# 分析学

## 第二卷

## Fourier 分析、偏微分方程与调和分析

R. EverStarine 编写

2026 年 10 月

# 序言

一根弦的振动可以分成不同频率的振动，一团热量的扩散可以由一个核描述，而一个函数的局部粗糙程度也常能从它的频率分布中辨认。这些事实把 Fourier 分析与偏微分方程放在一起。但从一个漂亮的形式公式走到可靠的结论，中间还要回答许多问题：级数在哪种意义下收敛，微分与积分能否交换，边界条件如何进入算子，频率上的一个简单截断为何可能不再是有界操作。

本卷从这些具体问题出发，先整理微积分与常微分方程基础，建立 Fourier 分析与逼近的语言，随后研究经典方程、弱解和调和分析中的估计。它承接第一卷的测度、积分、函数空间和 Sobolev 理论，但不要求读者事先熟悉偏微分方程或现代调和分析。读者应掌握多元微积分和线性代数，并能熟练使用 Lebesgue 收敛定理、$L^p$ 空间和 Hilbert 空间的初步性质。本卷实际调用的常微分方程基础在第二章建立；涉及弱紧性、迹与嵌入时，正文会指出第一卷相应的位置。

第一编整理多元分析和常微分方程。第二编区分周期级数、$L^1$ 变换、$L^2$ 等距理论和分布变换，逐步建立反演，并单设经典逼近论章。第三编先沿特征线解一阶方程，再通过分离变量、能量与基本解研究波动、热传导和势方程。第二、三编连同所需预备知识适合组成初次学习的主体：每遇到一个表示公式，都应检查初值、边界、收敛意义和唯一性，避免把形式求解与存在定理混为一谈。

第四编把经典方程转为能量空间中的问题。变分法解释方程从何而来，Lax–Milgram 方法给出弱存在性，正则性估计再回答弱解何时具有更多导数。这里最值得反复练习的是测试函数的选择：一个差商、一段截断或一个正部，会决定哪些项可以吸收，哪些假设真正进入估计。附录 H 进一步讨论低正则系数和非线性能量，但始终把局部有界、Harnack 比较与更高正则性分开说明。

第五、六编转向算子的尺度与振荡。极大函数、插值、奇异积分和平方函数提供基本估计；测不准、驻相、乘子、限制与 Bochner–Riesz 问题则说明局部化和曲率怎样影响频率分析。越到后面，读者越需要注意参数范围。一个端点、一个对偶指数或一个曲率条件的变化，可能使原来成立的估计失效。必要条件和反例因此与正面定理并列出现。

全卷内容超过一门课程的容量，可以按问题选择阅读次序。下面给出几条课程路线和回查建议，各编导读中的图示也可帮助安排学习次序。

**第一卷的有限回查点**。基本积分与 $L^p$ 理论贯穿本卷，较专门的输入只在相应位置需要。

- 进入第十二章前，补读第一卷定理 8.5.5 的紧自伴谱定理，以及命题 21.4.1 的区间 Sobolev 绝对连续代表。前者在第一卷属于选读，在本章却是 Green 逆算子谱

展开的必需工具。Green 逆把边值问题转为紧算子的特征展开；未准备好谱论时，可以先读全空间波动方程与热核，暂缓区间谱展开。

- 第十六章使用第一卷定理 9.4.7 的弱收敛子列、定理 9.5.2 的闭凸集弱闭性，以及定理 9.5.8–9.5.9 的凸泛函弱下半连续性与直接方法。用于梯度能量时还须核对 $1 < p < \infty$ 的自反性和零边界 Poincaré 不等式，这些条件共同确定有界序列可以取得哪一种收敛子列。

- 第十七章使用第一卷定理 8.4.7 的 Hilbert 空间 Riesz 表示，并在 $H_0^1(\Omega)$ 中求弱解。第一卷定义 22.2.1 以光滑紧支集函数的闭包规定零边界条件；在有界 Lipschitz 区域上，才按第一卷定理 23.1.6 解释为零迹。强制性所需的 Poincaré 不等式及有关嵌入见第一卷第二十四章。

- 第十八章沿用上述能量空间，按所用估计回查 Sobolev 不等式、截断与局部坐标下的弱导数。内部估计不要求整个边界光滑；全局二阶 Dirichlet 估计则使用正文列明的 $C^{1,1}$ 边界和 Lipschitz 系数，两者不能混同。

- 第十七章末的 Fredholm 选读部分另用第一卷附录 C 的紧扰动理论及推论 25.2.6 的零边界紧嵌入。附录 D 的一般非负自伴算子视角还需要无界自伴谱定理与 Borel 函数演算，其范围大于第一卷的紧自伴谱定理。这一谱观点把具体的热算子推广为一般算子的时间演化，附录给出所用谱定理的来源。

**本卷所需的复分析工具。**第 6.2 节通过特殊三线估计，把 Fourier 变换的两个端点界连接起来。第 19.4 节处理一般解析插值时，使用全纯函数的局部光滑性、Cauchy–Riemann 方程及实虚部调和，并回查推论 15.1.6 的调和最大值原理。沿调和分析路线阅读时，可在此回查第 15.1 节的调和最大值原理。

选读的第二十二章另用局部 Cauchy 公式、唯一性和 Cauchy 导数估计。即使跳过该章，进入普通正文第 25.4 节前也须掌握局部 Cauchy 公式及其局部一致极限、幂级数和唯一性推论；该节会回忆这些事实，再构造所需的复 Gamma 函数和分布解析族。局部 Cauchy 公式使参数的求导与极限有了统一工具，尤其适合处理解析函数列和分布配对。

**课程可以怎样取舍？**

- Fourier 基础课程以第二编的级数、反演、Plancherel、插值和分布为主体。第二章可以暂缓，第四章按最佳逼近与误差估计的学习需要选读。第七章的 Hermite 专题及第八章相关补例可先略过，进入附录 B 前补读；Poisson 求和、采样、周期热核和 theta 的算术联系可按用途选择。

- 经典与弱解 PDE 课程先补齐第二章的存在唯一、可微流与连续系数线性系统，再从第二编所需工具进入第三编的经典方程，随后学习第四编的变分、弱解与正则性。区间谱理论按前述方式准备；附录 D 接热方程，附录 H 接椭圆弱解。直接法通过极小化构造解，双线性型处理非对称方程，正则性再研究这些解的导数与连续性。

- 实变调和分析课程从第二编进入第十九章至第二十一章，再读第二十四章，并按上文补齐调和最大值原理。非齐次分解及 $F^{s}_{p,2}$ 的最小定义放在第 21.4 节，一般 Besov、Triebel–Lizorkin 选读节可以暂缓。接着可在第二十四章学习乘子，再到第二十三章研究振荡积分；第二十二章的测不准原理可按兴趣选读。
- 振荡与限制课程在上述调和工具之后读第二十三章，按需补附录 A 的径向 Fourier、Bessel 渐近和幂权核公式，再读第二十五章与第二十六章，最后选读第二十七章。第二十五章的解析构造须先补足前述局部复分析；附录 E 的色散方程与附录 G 的微局部方法是进一步的不同方向。

**选读标记与进一步阅读**。编号右侧的星号表示选读内容，附录也可按所关心的问题选择。少数深层定理以证明概要介绍，并在相应位置列出省略的步骤和参考文献；希望继续研究这些定理时，可沿所给出处阅读。

本卷统一采用 $e^{-2\pi i x\cdot\xi}$ 的 Fourier 变换约定。常数不会影响所有定性结论，却会影响基本解、球面核和演化相位，因此计算中仍须逐项保留。内积对第一变量线性，分布配对采用双线性约定；读别的书时，应先核对这几项，再比较公式。

章末习题附有解答。宜先独立尝试，再检查自己的论证怎样使用假设、怎样处理极限与边界情形；尚待补充的内容以“待撰写”标明。少数深层定理采用证明概要，相关出处可以帮助读者在掌握主线之后继续追索。

参考资料各有用途。Fourier 基础可伴读 Stein 与 Shakarchi 的 [40]，偏微分方程可结合 Evans 的 [12]，奇异积分及较高阶调和分析可沿 Stein 的两部专著 [38, 39] 继续。具体版本、参数和深层结论的出处放在相关正文处。

读完一个证明后，试着把频率尺度、空间尺度和控制量单独写在纸上，再把函数平移或缩放一次。如果结论仍能正确变换，便往往已经理解了证明最重要的一部分。接下来再问：哪一个抵消、紧性或正性保证了估计？这会比只记住定理名字更有助于处理新的方程。

R. EverStarine
2026 年 10 月 11 日

# 目录


**序言** iii

## 第一编　分析预备 1

**第一章　多元分析与偏微分方程预备** 4

1.1 多元微分学 . . . 5

1.1.1 方向导数 . . . 5

1.1.2 Fréchet 微分 . . . 6

1.1.3 逆函数与隐函数定理 . . . 8

1.1.4 梯度、散度与 Laplace 算子 . . . 9

1.2 多重积分与向量分析 . . . 10

1.2.1 变量替换 . . . 10

1.2.2 曲面积分 . . . 11

1.2.3 Gauss 散度定理 . . . 12

1.2.4 Green 恒等式与平面 Green 定理 . . . 13

1.2.5 Stokes 公式 . . . 15

1.3 含参变量积分回顾 . . . 18

1.3.1 含参变量积分的连续性 . . . 18

1.3.2 积分号下求导 . . . 19

1.3.3 无穷区间积分 . . . 20

1.3.4 与第一卷收敛定理的关系 . . . 22

1.4 偏微分方程的基本概念 . . . 22

1.4.1 阶数 . . . 22

1.4.2 偏微分方程的线性与非线性类型 . . . 23

1.4.3 初值问题 . . . 24

1.4.4 边值问题 . . . 24

1.4.5 经典解、强解与弱解 . . . 26

1.4.6 叠加原理 . . . 28

习题 . . . 29

**第二章　常微分方程基础** 37

2.1 初值问题与局部存在唯一 . . . 38

2.1.1 积分方程与 Gronwall 估计 . . . 38

2.1.2 非自治方程的局部 Lipschitz 条件 . . . 39

2.1.3 自治 $C^1$ 方程与共同存在时间 . . . 41

2.2 最大解、延拓与连续依赖 . . . . . 42
2.2.1 最大解区间 . . . . . 42
2.2.2 一般延拓准则 . . . . . 42
2.2.3 紧时间区间上的初值与方程依赖 . . . . . 43
2.2.4 线性增长与全时间存在 . . . . . 45
2.2.5 标量比较 . . . . . 46
2.3 线性系统、矩阵指数与变常数 . . . . . 47
2.3.1 连续系数线性系统与积分迭代 . . . . . 47
2.3.2 矩阵指数与常系数系统 . . . . . 48
2.3.3 基本解矩阵与演化矩阵 . . . . . 50
2.3.4 非齐次系统与变常数 . . . . . 53
2.4 光滑依赖与流 . . . . . 54
2.4.1 流映射与复合关系 . . . . . 54
2.4.2 一阶变分方程 . . . . . 55
2.4.3 高阶光滑依赖 . . . . . 56
2.4.4 非自治演化与参数的导数 . . . . . 57
2.5* 连续场与 Peano 存在 . . . . . 58
2.5.1 冻结速度与共同存在区间 . . . . . 58
2.5.2 从有限维有界性取得一致收敛 . . . . . 59
2.5.3 Peano 存在定理与非唯一性 . . . . . 60
2.6* 平衡点与 Lyapunov 稳定性 . . . . . 62
2.6.1 平衡点与稳定性的量词 . . . . . 62
2.6.2 Lyapunov 函数与稳定判据 . . . . . 63
2.6.3 严格耗散与渐近稳定 . . . . . 64
2.6.4 二次型与指数衰减 . . . . . 65
习题 . . . . . 67

**第二编 Fourier 分析与逼近论 73**

**第三章 Fourier 级数 76**
3.1 Hilbert 空间中的正交系统 . . . . . 77
3.1.1 Fourier 系数 . . . . . 77
3.1.2 Bessel 不等式 . . . . . 77
3.1.3 抽象正交展开与 Parseval 定理 . . . . . 78
3.1.4 正交投影 . . . . . 79
3.2 Dirichlet 核与经典收敛 . . . . . 79
3.2.1 Dirichlet 核 . . . . . 79
3.2.2 部分和算子 . . . . . 80
3.2.3 Dirichlet–Jordan 定理 . . . . . 80
3.2.4 分段光滑函数 . . . . . 83

3.3 $L^2$ 收敛 . . . . . 83
3.3.1 三角系统的完备性 . . . . . 83
3.3.2 $L^2$ 收敛 . . . . . 84
3.3.3 Parseval 恒等式 . . . . . 84
3.3.4 最佳逼近 . . . . . 85
3.4 Fejér 定理 . . . . . 85
3.4.1 Fejér 核 . . . . . 85
3.4.2 Cesàro 求和 . . . . . 86
3.4.3 正逼近恒等 . . . . . 86
3.4.4 Fejér 收敛与 Fourier 系数唯一性 . . . . . 87
3.5 点态、一致与绝对收敛 . . . . . 88
3.5.1 点态收敛 . . . . . 88
3.5.2 一致收敛 . . . . . 89
3.5.3 绝对收敛 . . . . . 89
3.5.4 光滑性与 Fourier 系数衰减 . . . . . 90
3.6 函数项级数与逐项运算 . . . . . 92
3.6.1 逐项积分 . . . . . 92
3.6.2 逐项求导 . . . . . 92
3.6.3 弱意义下的求导 . . . . . 92
3.6.4 正则化与逼近 . . . . . 93
3.7* Fourier 级数的深层收敛现象 . . . . . 95
3.7.1 Gibbs 现象 . . . . . 95
3.7.2 对称部分和的 $L^1$ 收敛障碍 . . . . . 95
3.7.3 发散例子 . . . . . 96
3.7.4 Carleson 定理概览 . . . . . 96
习题 . . . . . 97

**第四章 经典逼近论** **103**
4.1 逼近空间、误差与连续模 . . . . . 104
4.1.1 逼近空间 . . . . . 104
4.1.2 连续模与逼近误差 . . . . . 105
4.1.3 最佳逼近误差 . . . . . 106
4.2 Bernstein 构造性逼近 . . . . . 107
4.2.1 一元 Bernstein 多项式 . . . . . 107
4.2.2 连续模与有效取样尺度 . . . . . 109
4.2.3 正性、稳定性与形状保持 . . . . . 110
4.2.4 多元 Bernstein 多项式 . . . . . 111
4.3 一致最佳逼近与 Chebyshev 理论 . . . . . 113
4.3.1 一致范数下的最佳逼近 . . . . . 113
4.3.2 Chebyshev 多项式与极值性质 . . . . . 115

4.3.3 交错定理与唯一性 . . . . . 116
4.3.4 与正交最佳逼近的比较 . . . . . 118
4.4 Jackson 定理与直接逼近 . . . . . 119
4.4.1 Jackson 核与直接定理 . . . . . 119
4.4.2 代数多项式的直接逼近 . . . . . 122
4.5 Bernstein 估计与逆定理 . . . . . 123
4.5.1 三角多项式的 Bernstein 估计 . . . . . 123
4.5.2 逼近速度与光滑性的逆向关系 . . . . . 125
4.6* 高阶逼近与端点问题 . . . . . 127
4.6.1 高阶连续模 . . . . . 127
4.6.2 逆定理与高阶逼近的边界 . . . . . 129
4.6.3 端点情形 . . . . . 130
习题 . . . . . 131

**第五章 $L^1$ Fourier 变换与卷积 136**
5.1 Fourier 变换 . . . . . 137
5.1.1 定义与规范 . . . . . 137
5.1.2 平移 . . . . . 138
5.1.3 调制 . . . . . 138
5.1.4 伸缩 . . . . . 138
5.1.5 微分与乘法 . . . . . 139
5.2 Riemann–Lebesgue 引理 . . . . . 139
5.2.1 基本衰减 . . . . . 139
5.2.2 一致连续性与频率正则性 . . . . . 140
5.2.3 无穷远行为 . . . . . 140
5.3 卷积 . . . . . 142
5.3.1 卷积代数 . . . . . 143
5.3.2 Young 不等式 . . . . . 143
5.3.3 平移与卷积 . . . . . 144
5.3.4 Fourier 变换与卷积 . . . . . 146
5.4 逼近恒等 . . . . . 147
5.4.1 逼近恒等的条件 . . . . . 147
5.4.2 逼近恒等的收敛与误差估计 . . . . . 147
5.4.3 Gauss 核 . . . . . 148
5.4.4 Poisson 核 . . . . . 149
5.5 Fourier 反演 . . . . . 149
5.5.1 光滑情形 . . . . . 149
5.5.2 $L^1$ 反演 . . . . . 151
5.5.3 点态反演 . . . . . 152
5.5.4 唯一性与正则性的频率判据 . . . . . 153

习题 . . . . . 155

**第六章 $L^2$ 与 $L^p$ Fourier 理论** **158**
6.1 Plancherel 定理 . . . . . 158
6.1.1 $L^1 \cap L^2$ 上的平方范数恒等式 . . . . . 158
6.1.2 Plancherel 延拓 . . . . . 159
6.1.3 酉性 . . . . . 160
6.1.4 $L^2$ 反演与频率截断 . . . . . 160
6.1.5 Sobolev 空间的频率刻画 . . . . . 161
6.1.6 应用：常系数椭圆方程与差商 . . . . . 162
6.2 Hausdorff–Young 不等式 . . . . . 164
6.2.1 已知端点与相容定义 . . . . . 164
6.2.2 Riesz–Thorin 思想 . . . . . 165
6.2.3 $1 \le p \le 2$ . . . . . 168
6.3 $L^p$ Fourier 变换的局限 . . . . . 169
6.3.1 $p > 2$ 时的有界延拓障碍 . . . . . 169
6.3.2 普通积分定义的局限 . . . . . 170
6.3.3 $L^2$ Fourier 乘子及其推广障碍 . . . . . 170
6.3.4 分布意义的 Fourier 变换的动机 . . . . . 172
习题 . . . . . 172

**第七章 Schwartz 空间与温和分布** **178**
7.1 Schwartz 空间 . . . . . 179
7.1.1 快速下降的光滑函数 . . . . . 179
7.1.2 Schwartz 半范数 . . . . . 179
7.1.3 微分、平移与差商 . . . . . 181
7.1.4 Schwartz 空间的乘法算子 . . . . . 181
7.1.5 卷积 . . . . . 182
7.2 Schwartz 空间上的 Fourier 变换 . . . . . 182
7.2.1 Schwartz 空间的不变性 . . . . . 182
7.2.2 Fourier 反演 . . . . . 182
7.2.3 Gauss 函数 . . . . . 183
7.2.4* Hermite 函数 . . . . . 183
7.3 温和分布 . . . . . 185
7.3.1 Schwartz 空间的连续对偶 . . . . . 185
7.3.2 Fourier 变换 . . . . . 186
7.3.3 Dirac 测度 . . . . . 187
7.3.4 温和分布的微分与乘法 . . . . . 187
7.3.5 齐次分布与 Fourier 变换 . . . . . 188
7.3.6 温和分布的卷积与磨光 . . . . . 189
7.4 常系数算子的基本解 . . . . . 191

7.4.1 微分算子的符号 . . . 191
7.4.2 Fourier 方法 . . . 191
7.4.3 Laplace 算子的基本解 . . . 193
7.4.4 基本解与方程求解 . . . 194
习题 . . . 196

**第八章 Poisson 求和公式与 $\theta$ 函数预备 201**
8.1 Poisson 求和公式 . . . 202
8.1.1 周期化 . . . 202
8.1.2 Fourier 系数 . . . 202
8.1.3 Poisson 求和 . . . 203
8.1.4 缩放求和与数值求积 . . . 204
8.1.5* 带限采样与频率混叠 . . . 205
8.2 Gauss 函数与自对偶性 . . . 208
8.2.1 Gauss 函数的 Fourier 变换 . . . 208
8.2.2 自对偶结构 . . . 208
8.2.3 热核解释 . . . 208
8.3 实参数 $\theta$ 函数及其应用 . . . 210
8.3.1 实参数 $\theta$ 函数的倒数变换 . . . 210
8.3.2 格点计数 . . . 211
8.3.3 $\theta$ 函数的 Mellin 积分与 $\zeta$ 函数 . . . 212
8.4* 高维 Poisson 求和 . . . 213
8.4.1 格与对偶格 . . . 213
8.4.2 欧氏空间中的求和公式 . . . 213
8.4.3 格的 $\theta$ 级数 . . . 214
习题 . . . 217

**第三编 经典偏微分方程 221**

**第九章 一阶偏微分方程与特征线法 225**
9.1 一阶线性方程 . . . 225
9.1.1 输运方程 . . . 226
9.1.2 常系数情形 . . . 226
9.1.3 非齐次方程 . . . 227
9.1.4 初值问题 . . . 227
9.2 特征曲线 . . . 228
9.2.1 特征常微分方程 . . . 228
9.2.2 沿特征线的表示公式 . . . 228
9.2.3 全局流与非特征初值问题 . . . 229
9.3 变系数输运方程 . . . 230

9.3.1 时空特征线 . . . 230
9.3.2 源项 . . . 231
9.3.3 支集传播 . . . 232
9.3.4 Jacobi 行列式与质量输运初步 . . . 233
9.4* 一阶非线性方程 . . . 235
9.4.1 拟线性方程 . . . 235
9.4.2 特征线交叉 . . . 236
9.4.3 激波形成的预告 . . . 237
9.4.4 Hamilton–Jacobi 方程 . . . 238
9.4.5 守恒律的位置 . . . 240
9.5* 熵解、激波与 Riemann 问题 . . . 240
9.5.1 守恒律弱解与非唯一性 . . . 240
9.5.2 Burgers 方程的 Riemann 问题 . . . 242
9.5.3 熵条件与激波选择 . . . 243
9.5.4 一般标量守恒律的理论边界 . . . 245
习题 . . . 247

**第十章 二阶偏微分方程的分类 250**
10.1 二阶线性方程 . . . 251
10.1.1 主部 . . . 251
10.1.2 主符号 . . . 251
10.1.3 特征余向量 . . . 252
10.1.4 坐标不变性 . . . 253
10.2 三种基本类型 . . . 254
10.2.1 椭圆型 . . . 255
10.2.2 双曲型 . . . 255
10.2.3 抛物型 . . . 257
10.2.4 标准模型 . . . 258
10.3 坐标变换 . . . 259
10.3.1 二维标准型与坐标可积性 . . . 259
10.3.2 特征坐标 . . . 260
10.3.3 椭圆主部的特殊坐标与极坐标 . . . 263
10.3.4 高维主符号 . . . 264
10.3.5 几何意义 . . . 265
习题 . . . 266

**第十一章 一维波动方程 270**
11.1 齐次方程 . . . 271
11.1.1 特征变量 . . . 271
11.1.2 d’Alembert 公式 . . . 271
11.1.3 行波分解与初值线的选择 . . . 272

11.2 非齐次方程 . . . . . 273
11.2.1 Duhamel 原理 . . . . . 273
11.2.2 外力项 . . . . . 276
11.2.3 有限传播速度 . . . . . 277
11.3 能量方法 . . . . . 278
11.3.1 能量恒等式 . . . . . 278
11.3.2 唯一性 . . . . . 279
11.3.3 稳定性 . . . . . 280
11.3.4 低正则初值 . . . . . 282
习题 . . . . . 286

**第十二章 分离变量与 Sturm–Liouville 理论 290**
12.1 分离变量法 . . . . . 291
12.1.1 有限区间 . . . . . 291
12.1.2 Dirichlet 边界条件 . . . . . 291
12.1.3 Neumann 边界条件 . . . . . 292
12.1.4 Robin 边界条件 . . . . . 292
12.2 Sturm–Liouville 问题 . . . . . 293
12.2.1 特征值问题 . . . . . 293
12.2.2 自伴性 . . . . . 294
12.2.3 正交性 . . . . . 297
12.2.4 特征值离散性 . . . . . 297
12.3 完备性 . . . . . 298
12.3.1 紧算子方法 . . . . . 298
12.3.2 特征函数展开 . . . . . 299
12.3.3 Fourier 级数作为特殊情形 . . . . . 300
12.4 广义解与逼近 . . . . . 301
12.4.1 形式级数解 . . . . . 301
12.4.2 不可逐项经典求导时的处理 . . . . . 302
12.4.3 能量极限解释 . . . . . 305
习题 . . . . . 306

**第十三章 高维波动方程 310**
13.1 球平均法 . . . . . 310
13.1.1 球面平均 . . . . . 310
13.1.2 Euler–Poisson–Darboux 方程 . . . . . 311
13.1.3 降维 . . . . . 312
13.2 三维波方程 . . . . . 312
13.2.1 Kirchhoff 公式 . . . . . 312
13.2.2 传播速度 . . . . . 313
13.2.3 Huygens 原理 . . . . . 314

13.3 高维情形 . . . . . 315
13.3.1 奇偶维差异 . . . . . 315
13.3.2 基本解 . . . . . 317
13.3.3 Fourier 方法 . . . . . 321
13.3.4 支集性质 . . . . . 324
13.4* 色散衰减与频率局部化 . . . . . 325
13.4.1 三维频带上的 $L^1 \to L^\infty$ 衰减 . . . . . 325
13.4.2 色散 . . . . . 326
13.4.3 Strichartz 估计的动机 . . . . . 327
习题 . . . . . 327

**第十四章 热传导方程** **331**
14.1 分离变量法 . . . . . 331
14.1.1 有界区间 . . . . . 332
14.1.2 Fourier 级数 . . . . . 332
14.1.3 边界条件 . . . . . 333
14.1.4 长时间行为 . . . . . 334
14.2 Fourier 变换法 . . . . . 337
14.2.1 热核 . . . . . 337
14.2.2 卷积表示 . . . . . 338
14.2.3 高维热方程 . . . . . 339
14.3 热方程的结构 . . . . . 340
14.3.1 光滑化效应 . . . . . 340
14.3.2 最大值原理 . . . . . 340
14.3.3 唯一性 . . . . . 342
14.3.4 保正性 . . . . . 343
14.4 热半群 . . . . . 344
14.4.1 半群性质 . . . . . 344
14.4.2 收缩性与强连续性 . . . . . 345
14.4.3 生成元观点 . . . . . 346
14.4.4 $C_0$ 半群的预告 . . . . . 348
习题 . . . . . 348

**第十五章 Laplace 与 Poisson 方程** **351**
15.1 调和函数 . . . . . 351
15.1.1 平均值性质 . . . . . 352
15.1.2 最大值原理 . . . . . 353
15.1.3 Harnack 不等式 . . . . . 354
15.1.4 内部正则性与 Liouville 定理 . . . . . 354
15.2 Green 恒等式 . . . . . 356
15.2.1 第一 Green 恒等式 . . . . . 356

15.2.2 第二 Green 恒等式 . . . 357
15.2.3 唯一性 . . . 357
15.2.4 边界积分 . . . 359
15.3 基本解与 Newton 势 . . . 359
15.3.1 Laplace 算子的基本解 . . . 360
15.3.2 Poisson 方程 . . . 360
15.3.3 Newton 势 . . . 361
15.3.4 正则性初步 . . . 362
15.4 Green 函数 . . . 365
15.4.1 有界区域 . . . 365
15.4.2 Dirichlet 问题 . . . 366
15.4.3 球的 Green 函数与 Poisson 核 . . . 367
15.4.4 球上的 Dirichlet 与 Poisson 问题 . . . 368
15.4.5 半空间的 Green 函数与 Dirichlet 问题 . . . 370
15.4.6 镜像法 . . . 371
习题 . . . 372

**第四编 变分法、弱解与椭圆方程 377**

**第十六章 变分法 380**
16.1 泛函与变分 . . . 381
16.1.1 Gâteaux 导数 . . . 381
16.1.2 Fréchet 导数 . . . 382
16.1.3 第一变分 . . . 382
16.1.4 第二变分 . . . 385
16.2 Euler–Lagrange 方程 . . . 385
16.2.1 一维问题 . . . 386
16.2.2 多维问题 . . . 386
16.2.3 自然边界条件 . . . 387
16.2.4 向量值问题 . . . 389
16.3 能量泛函 . . . 390
16.3.1 Dirichlet 能量 . . . 390
16.3.2 波动作用量与守恒能量 . . . 391
16.3.3 PDE 与极值问题 . . . 392
16.4 直接方法 . . . 393
16.4.1 强制性 . . . 393
16.4.2 极小化序列 . . . 394
16.4.3 弱紧性 . . . 395
16.4.4 弱下半连续性 . . . 396
16.4.5 极小元的存在性 . . . 397

16.5* 山路定理与 Palais–Smale 条件 . . . . . 399
16.5.1 Palais–Smale 条件与紧性 . . . . . 400
16.5.2 变形引理 . . . . . 401
16.5.3 山路定理 . . . . . 403
16.5.4 次临界半线性椭圆模型 . . . . . 404
习题 . . . . . 406

**第十七章 弱解与 Lax–Milgram 方法 411**
17.1 弱形式 . . . . . 411
17.1.1 测试函数 . . . . . 412
17.1.2 弱解 . . . . . 412
17.1.3 Sobolev 边界条件 . . . . . 413
17.1.4 负阶 Sobolev 空间初步 . . . . . 414
17.2 Hilbert 空间方法 . . . . . 415
17.2.1 双线性型 . . . . . 416
17.2.2 有界性 . . . . . 416
17.2.3 强制性 . . . . . 417
17.2.4 Lax–Milgram 定理 . . . . . 417
17.3 Poisson 方程 . . . . . 419
17.3.1 弱解存在性 . . . . . 419
17.3.2 唯一性 . . . . . 420
17.3.3 能量估计与 Galerkin 近似 . . . . . 421
17.3.4 非齐次 Dirichlet 数据与 Neumann 问题 . . . . . 423
17.4 一般二阶椭圆算子 . . . . . 424
17.4.1 散度型算子 . . . . . 424
17.4.2 有界可测系数 . . . . . 425
17.4.3 Gårding 不等式 . . . . . 425
17.4.4* Fredholm 择一定理 . . . . . 426
习题 . . . . . 429

**第十八章 椭圆正则性 432**
18.1 差商方法 . . . . . 432
18.1.1 差商 . . . . . 433
18.1.2 内部 $H^2$ 估计 . . . . . 433
18.1.3 局部正则性 . . . . . 435
18.2 自举法 . . . . . 435
18.2.1 系数正则性 . . . . . 435
18.2.2 高阶 Sobolev 正则性 . . . . . 436
18.2.3 从弱解到经典解 . . . . . 438
18.3 边界正则性 . . . . . 438
18.3.1 边界平坦化 . . . . . 438

18.3.2 Dirichlet 问题 . . . 440
18.3.3 边界 $H^2$ 估计 . . . 441
18.3.4 边界光滑性的作用 . . . 442
18.4 Caccioppoli 不等式与低正则理论初步 . . . 443
18.4.1 Caccioppoli 不等式 . . . 443
18.4.2 反向估计 . . . 443
18.4.3 截断迭代与局部有界性 . . . 444
18.4.4 De Giorgi–Nash–Moser 理论简介 . . . 446
18.5* Schauder 估计 . . . 448
18.5.1 Hölder 空间与缩放 . . . 448
18.5.2 Poisson 方程的内部估计 . . . 448
18.5.3 冻结系数与一般内部估计 . . . 451
18.5.4 边界估计的条件与理论边界 . . . 453
习题 . . . 454

**第五编 实变调和分析 461**

**第十九章 极大函数、弱型估计与插值 464**
19.1 Hardy–Littlewood 极大算子回顾 . . . 464
19.1.1 第一卷结果回顾 . . . 465
19.1.2 中心/非中心极大函数 . . . 466
19.1.3 二进极大函数 . . . 467
19.1.4 极大函数微分法 . . . 468
19.2 弱 $L^p$ 空间 . . . 469
19.2.1 分布函数 . . . 469
19.2.2 弱型 $L^p$ . . . 470
19.2.3 Lorentz 空间初步 . . . 472
19.3 Marcinkiewicz 插值 . . . 477
19.3.1 次线性算子 . . . 477
19.3.2 弱型估计 . . . 477
19.3.3 Marcinkiewicz 插值 . . . 478
19.3.4 极大算子应用 . . . 482
19.4 Riesz–Thorin 插值 . . . 484
19.4.1 三线引理与解析族 . . . 484
19.4.2 Riesz–Thorin 定理 . . . 485
19.4.3 Hausdorff–Young 再论 . . . 488
19.4.4 插值方法与 $K$ 泛函 . . . 490
习题 . . . 493

**第二十章 奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论 497**

20.1 Hilbert 变换 . . . . . 498
20.1.1 主值 . . . . . 498
20.1.2 Fourier 乘子 . . . . . 499
20.1.3 $L^2$ 有界性 . . . . . 500
20.1.4 $L^p$ 有界性 . . . . . 501
20.2 Calderón–Zygmund 分解 . . . . . 502
20.2.1 好/坏分解 . . . . . 502
20.2.2 零平均与远场估计 . . . . . 504
20.2.3 弱型估计的分解策略 . . . . . 506
20.3 Calderón–Zygmund 核 . . . . . 507
20.3.1 大小条件 . . . . . 507
20.3.2 光滑性条件 . . . . . 507
20.3.3 奇异积分算子 . . . . . 509
20.3.4 截断 . . . . . 511
20.4 $L^p$ 有界性 . . . . . 512
20.4.1 $L^2$ 假设 . . . . . 513
20.4.2 弱型 $(1,1)$ . . . . . 513
20.4.3 $1 < p < \infty$ . . . . . 514
20.4.4 极大截断、向量值估计与 BMO 端点 . . . . . 516
20.5 典型算子 . . . . . 521
20.5.1 Riesz 变换 . . . . . 521
20.5.2 共轭函数 . . . . . 523
20.5.3 Poisson 延拓 . . . . . 526
20.5.4 椭圆型偏微分方程应用 . . . . . 527
习题 . . . . . 530

**第二十一章 分数积分与 Littlewood–Paley 理论 538**
21.1 Riesz 势 . . . . . 539
21.1.1 分数积分 . . . . . 539
21.1.2 缩放 . . . . . 541
21.1.3 核估计 . . . . . 542
21.2 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式 . . . . . 543
21.2.1 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式 . . . . . 543
21.2.2 Sobolev 不等式：Fourier 方法与端点 . . . . . 545
21.2.3 势估计 . . . . . 547
21.3 二进分解 . . . . . 550
21.3.1 频率局部化 . . . . . 550
21.3.2 Littlewood–Paley 投影 . . . . . 551
21.3.3 二进环带 . . . . . 552
21.3.4 近似正交性 . . . . . 554

21.4 平方函数 . . . 555
21.4.1 Littlewood–Paley 平方函数 . . . 555
21.4.2 $L^p$ 等价性 . . . 556
21.4.3 向量值估计 . . . 560
21.4.4 Sobolev 范数 . . . 560
21.5* Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间 . . . 563
21.5.1 二进定义 . . . 564
21.5.2 Sobolev 空间的重新解释 . . . 564
21.5.3 Besov 空间 . . . 565
21.5.4 Triebel–Lizorkin 空间 . . . 568
21.5.5 Besov 空间的平面迹与延拓 . . . 569
21.6* Haar 小波与尺度分解 . . . 570
21.6.1 二进区间与 Haar 函数 . . . 570
21.6.2 正交性、完备性与展开 . . . 572
21.6.3 尺度分解与局部化 . . . 574
21.6.4 与 Littlewood–Paley 理论的联系 . . . 575
习题 . . . 577

**第二十二章* 测不准原理 586**
22.1 位置与频率 . . . 587
22.1.1 Fourier 对偶性 . . . 587
22.1.2 位置方差 . . . 588
22.1.3 频率方差 . . . 589
22.1.4 Heisenberg 不等式 . . . 590
22.2 极值情形 . . . 595
22.2.1 等号情形 . . . 595
22.2.2 Gaussian 函数 . . . 597
22.2.3 Fourier 自对偶性 . . . 600
22.3 其他测不准原理 . . . 601
22.3.1 Hardy 测不准原理 . . . 602
22.3.2 支集型原理 . . . 605
22.3.3 有限测度集上的尾部控制 . . . 607
22.3.4 近似集中的 Donoho–Stark 不等式 . . . 608
习题 . . . 610

**第六编 振荡积分、乘子与限制问题 619**

**第二十三章 振荡积分 622**
23.1 一维振荡积分 . . . 623
23.1.1 分部积分 . . . 623

23.1.2 非驻相 . . . 624
23.1.3 van der Corput 引理 . . . 624
23.1.4 衰减估计 . . . 628
23.2 驻相法 . . . 629
23.2.1 非退化临界点 . . . 629
23.2.2 Morse 归约与相位二次型 . . . 630
23.2.3 驻相引理 . . . 632
23.2.4 渐近展开 . . . 636
23.3 多维振荡积分 . . . 640
23.3.1 相位函数 . . . 640
23.3.2 振幅 . . . 641
23.3.3 曲率 . . . 642
23.3.4 局部化 . . . 644
23.4 振荡积分算子 . . . 645
23.4.1 算子核 . . . 645
23.4.2 $TT^*$ 方法 . . . 646
23.4.3 $L^2$ 估计 . . . 647
23.4.4 参数依赖性 . . . 648
23.5* Fourier 积分算子初步 . . . 649
23.5.1 非退化相位 . . . 649
23.5.2 典范关系 . . . 650
23.5.3 相位等价 . . . 651
23.5.4 微局部观点 . . . 651
习题 . . . 653

**第二十四章 Fourier 乘子 661**
24.1 乘子算子 . . . 662
24.1.1 Fourier 乘子 . . . 662
24.1.2 $L^2$ 理论 . . . 663
24.1.3 $L^p$ 乘子问题 . . . 664
24.2 Mihlin–Hörmander 定理 . . . 667
24.2.1 符号导数 . . . 667
24.2.2 二进分解 . . . 667
24.2.3 Mihlin 乘子定理 . . . 669
24.2.4 Hörmander 条件 . . . 671
24.3 应用 . . . 677
24.3.1 Riesz 变换 . . . 677
24.3.2 分数幂 . . . 679
24.3.3 椭圆型估计 . . . 686
24.3.4 球面乘子预告 . . . 689

习题 . . . . . 692

**第二十五章 Fourier 限制问题 699**
25.1 限制算子 . . . . . 700
25.1.1 $\widehat{f|_S}$ 的意义 . . . . . 700
25.1.2 曲面测度 . . . . . 702
25.1.3 曲率 . . . . . 702
25.1.4 缩放 . . . . . 703
25.2 必要条件 . . . . . 704
25.2.1 缩放 . . . . . 704
25.2.2 Knapp 例子 . . . . . 704
25.2.3 球面尾部的可积性条件 . . . . . 705
25.2.4 几何障碍 . . . . . 707
25.3 延拓算子 . . . . . 707
25.3.1 对偶限制 . . . . . 707
25.3.2 Fourier 衰减 . . . . . 708
25.3.3 $L^p \to L^q$ 估计 . . . . . 709
25.3.4 $TT^*$ 表述 . . . . . 710
25.4 Stein–Tomas 定理 . . . . . 712
25.4.1 球面测度的 Fourier 衰减 . . . . . 712
25.4.2 Gamma 归一化与球面解析族 . . . . . 712
25.4.3 Stein–Tomas 定理 . . . . . 717
25.4.4 非零曲率超曲面 . . . . . 719
25.5* 极值问题 . . . . . 723
25.5.1 最佳常数 . . . . . 723
25.5.2 极值化序列 . . . . . 724
25.5.3 对称性 . . . . . 724
25.5.4 极值函数 . . . . . 725
25.5.5 集中紧性 . . . . . 726
25.6* 现代 Fourier 限制问题 . . . . . 729
25.6.1 限制猜想 . . . . . 729
25.6.2 双线性归约 . . . . . 730
25.6.3 波包 . . . . . 731
25.6.4 解耦 . . . . . 732
25.6.5 多项式分割 . . . . . 733
习题 . . . . . 734

**第二十六章 Bochner–Riesz 平均 742**
26.1 Bochner–Riesz 乘子 . . . . . 743
26.1.1 定义 . . . . . 743
26.1.2 缩放 . . . . . 744

26.1.3 核表示 . . . . . 746
26.2 核的渐近 . . . . . 747
26.2.1 Bessel 表示 . . . . . 747
26.2.2 端点振荡渐近 . . . . . 748
26.2.3 空间衰减 . . . . . 749
26.3 Bochner–Riesz 问题 . . . . . 752
26.3.1 $L^2$ 理论 . . . . . 752
26.3.2 临界指标 . . . . . 753
26.3.3 Bochner–Riesz 猜想 . . . . . 754
26.3.4 解析插值与 $L^p$ 逼近估计 . . . . . 755
26.4 与限制问题的关系 . . . . . 761
26.4.1 球面 Fourier 变换 . . . . . 761
26.4.2 限制估计 . . . . . 762
26.4.3 乘子估计 . . . . . 765
26.4.4 曲率 . . . . . 766
习题 . . . . . 770

**第二十七章* 多线性振荡积分与多线性 Fourier 限制 778**
27.1 多线性积分形式 . . . . . 779
27.1.1 多线性型 . . . . . 779
27.1.2 相位相互作用 . . . . . 779
27.1.3 缩放 . . . . . 781
27.1.4 近似正交性 . . . . . 782
27.2 横截性 . . . . . 783
27.2.1 横截性 . . . . . 783
27.2.2 Loomis–Whitney 不等式 . . . . . 784
27.2.3 平直横截延拓估计 . . . . . 786
27.3 曲线的双线性延拓估计 . . . . . 787
27.3.1 抛物线延拓的频率和映射 . . . . . 788
27.3.2 双线性估计 . . . . . 788
27.3.3 切向横截与频率和映射 . . . . . 790
27.4 多线性 Fourier 限制 . . . . . 792
27.4.1 多线性延拓估计 . . . . . 793
27.4.2 多线性限制 . . . . . 794
27.4.3 对线性限制的反馈 . . . . . 795
27.5 多线性限制的几何与尺度方法 . . . . . 797
27.5.1 尺度归纳 . . . . . 798
27.5.2 波包 . . . . . 799
27.5.3 多项式分割 . . . . . 801
27.5.4 解耦 . . . . . 802

习题 . . . . . 804

**第七编 流形上的椭圆方程 815**

**第二十八章* 紧流形上的标量椭圆方程 818**

28.1 紧流形上的函数空间 . . . . . 818
28.1.1 坐标图与单位分解 . . . . . 819
28.1.2 积分与 Sobolev 空间 . . . . . 819
28.1.3 稠密性与紧嵌入 . . . . . 822
28.2 Laplace–Beltrami 算子与弱形式 . . . . . 823
28.2.1 度量、梯度与散度 . . . . . 824
28.2.2 Laplace–Beltrami 算子的局部表达 . . . . . 825
28.2.3 能量型与弱方程 . . . . . 827
28.3 标量椭圆问题的存在性与唯一性 . . . . . 828
28.3.1 强制性与 Lax–Milgram 方法 . . . . . 828
28.3.2 零空间与相容条件 . . . . . 830
28.3.3 平均值归一化与唯一性 . . . . . 831
28.4 局部估计与全局正则性 . . . . . 833
28.4.1 坐标局部化与估计拼接 . . . . . 833
28.4.2 二阶 Sobolev 估计 . . . . . 835
28.4.3 高阶正则性与光滑性 . . . . . 837
28.5 紧预解式与离散谱 . . . . . 839
28.5.1 移位逆算子的构造与紧性 . . . . . 839
28.5.2 特征值与正交完备性 . . . . . 840
28.5.3 谱展开与椭圆方程 . . . . . 842
28.6 典型模型与理论边界 . . . . . 844
28.6.1 平坦环面上的 Fourier 模型 . . . . . 844
28.6.2 球面上的球谐模型 . . . . . 846
28.6.3 标量理论与进一步推广的边界 . . . . . 847
习题 . . . . . 849

**附录 857**

**附录 A Bessel 函数与径向 Fourier 分析 861**

A.1 Bessel 方程及其标准解 . . . . . 862
A.1.1 级数解与原点行为 . . . . . 862
A.1.2 积分表示 . . . . . 864
A.1.3 大参数渐近与第二类解 . . . . . 865
A.2 球面测度与径向 Fourier 变换 . . . . . 869
A.2.1 球面角积分 . . . . . 869

A.2.2 径向函数的变换 . . . 871
A.2.3 几何阶数的 Hankel 变换、等距与反演 . . . 873
A.3 Bochner–Riesz 核与衰减阈值 . . . 877
A.3.1 球内幂权的变换 . . . 877
A.3.2 绝对可积性的准确界限 . . . 879
A.3.3 可积核的逼近性质与乘子有界性 . . . 881
习题 . . . 883

**附录 B Hermite、Legendre 与球谐函数 892**
B.1 Hermite 函数与谐振子 . . . 893
B.1.1 多项式、正交性与完备性 . . . 893
B.1.2 谐振子的升降算子、谱与自伴定义域 . . . 895
B.1.3 本卷 Fourier 约定下的特征基 . . . 899
B.2 Legendre 多项式与角向方程 . . . 902
B.2.1 Legendre 的 Rodrigues 公式与正交基 . . . 902
B.2.2 微分方程与三项递推 . . . 904
B.2.3 Legendre 展开及其收敛意义 . . . 906
B.3 球谐函数与特征函数展开 . . . 908
B.3.1 极坐标下的 Laplace 算子 . . . 908
B.3.2 齐次调和多项式 . . . 909
B.3.3 球面谱与完备性 . . . 911
B.3.4 球谐加法公式、Legendre 展开的一致收敛与球内延拓 . . . 912
习题 . . . 917

**附录 C Hardy 空间、BMO 与加权调和分析 925**
C.1 极大截断与端点空间 . . . 925
C.2 BMO 与指数尾 . . . 927
C.3 原子 Hardy 空间及其对偶 . . . 933
C.4 奇异积分原子界与 $T1$ 思想 . . . 937
C.5 $A_p$ 权与加权极大函数 . . . 941
C.5.1 权条件、逆权与局部正性 . . . 941
C.5.2 极大函数有界性的必要条件与幂权 . . . 943
C.5.3 $A_1$ 权的弱端点 . . . 944
C.5.4 任意权测度的二进平均与相邻格 . . . 945
C.5.5 一般 $A_p$ 充分性与集合控制 . . . 947
习题 . . . 950

**附录 D $C_0$-半群与演化方程 955**
D.1 强连续半群与增长 . . . 955
D.2 生成元与定义域 . . . 958
D.3 Laplace 预解式与压缩型 Hille–Yosida 定理 . . . 966

D.4 热半群及谱观点 . . . . . 972
D.4.1 热核给出的强连续半群 . . . . . 972
D.4.2 平方可积生成元的准确定义域 . . . . . 973
D.4.3 谱测度与两种指数演化 . . . . . 974
D.4.4 正时间磨光与酉演化的正则性保持 . . . . . 975
D.4.5 零谱投影、谱隙与长期极限 . . . . . 977
D.5 抽象演化与变常数公式 . . . . . 978
D.6 一般线性抛物问题 . . . . . 982
D.6.1 能量空间与时间弱导数 . . . . . 982
D.6.2 变系数抛物方程的弱形式 . . . . . 986
D.6.3 能量估计与唯一性 . . . . . 987
D.6.4 Galerkin 逼近与存在性 . . . . . 988
D.6.5 内部、边界正则性与半群表示的边界 . . . . . 989
习题 . . . . . 992

**附录 E Strichartz 估计与色散型偏微分方程 1000**
E.1 Schrödinger 色散与混合范数 . . . . . 1000
E.2 非端点 $TT^*$ 证明 . . . . . 1004
E.3 波方程的频带衰减与非端点 Strichartz 估计 . . . . . 1009
E.4 Schrödinger 能量端点与双线性求和 . . . . . 1014
E.5 一维三次 Schrödinger 方程的 $L^2$ 全局解 . . . . . 1017
E.5.1 解空间与三次估计 . . . . . 1018
E.5.2 共同寿命与整个解类中的唯一性 . . . . . 1019
E.5.3 频率投影与带限方程 . . . . . 1020
E.5.4 质量守恒的极限与全局拼接 . . . . . 1022
E.5.5 有限时间稳定性与结论的范围 . . . . . 1023
习题 . . . . . 1024

**附录 F 集中紧性原理 1031**
F.1 对称性与紧性损失 . . . . . 1031
F.1.1 平移为何破坏全局强紧性 . . . . . 1032
F.1.2 尺度、剩余质量与所需的紧性 . . . . . 1032
F.2 质量三分法 . . . . . 1033
F.2.1 集中函数与固定半径 . . . . . 1033
F.2.2 三分法及其球结构 . . . . . 1034
F.2.3 三个密度模型及紧性的边界 . . . . . 1036
F.3 消失与 Sobolev 范数 . . . . . 1036
F.3.1 固定尺度覆盖与局部插值 . . . . . 1037
F.3.2 逆向非消失与两个端点 . . . . . 1038
F.4 一个质量次临界变分问题 . . . . . 1039
F.4.1 插值、下界与极小化列的有界性 . . . . . 1040

F.4.2 负能量、精确质量缩放与严格次可加性 . . . . . 1041
F.5 模平移紧性、极小元与弱方程 . . . . . 1043
F.5.1 平方分割与两种局部化误差 . . . . . 1043
F.5.2 从质量紧性到强极小化收敛 . . . . . 1044
F.5.3 归一化变分与频率 . . . . . 1047
F.5.4 非负极小元的选择 . . . . . 1048
F.6 限制极值与轮廓 . . . . . 1049
F.6.1 有限个分离平移的解耦 . . . . . 1050
F.6.2 已取得轮廓后的严格幂次论证 . . . . . 1050
习题 . . . . . 1052

**附录 G 伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析 1059**
G.1 符号类与量子化：位置支集紧时的 Sobolev 界 . . . . . 1059
G.1.1 符号的阶与位置变量的一致性 . . . . . 1059
G.1.2 平方可积的相空间模型 . . . . . 1061
G.1.3 用位置导数控制频率差 . . . . . 1062
G.2 核与伪局部性 . . . . . 1063
G.2.1 频率截断与非对角光滑性 . . . . . 1063
G.2.2 适当支撑与分布上的作用 . . . . . 1064
G.2.3 光滑区域不会产生新的奇性 . . . . . 1066
G.3 合成、椭圆性与参数逆 . . . . . 1066
G.3.1 从精确乘子公式到有限阶余项 . . . . . 1066
G.3.2 渐近展开与椭圆下界 . . . . . 1069
G.3.3 一般合成与参数逆的证明边界 . . . . . 1070
G.3.4 从任意分布出发的椭圆磨光 . . . . . 1073
G.4 波前集的定义与基本例子 . . . . . 1074
G.4.1 先作空间截断，再观察频率方向 . . . . . 1074
G.4.2 锥内衰减与截断的独立性 . . . . . 1076
G.4.3 点质量与超平面跳跃 . . . . . 1078
G.5 椭圆正则与 Fourier 积分算子 . . . . . 1079
G.5.1 方向上的伪局部性与参数逆 . . . . . 1079
G.5.2 相位关系与可算的运输模型 . . . . . 1081
G.6 实主型奇性传播及其适用范围 . . . . . 1082
G.6.1 主符号、特征集与传播范围 . . . . . 1082
G.6.2 运输模型与源项的作用 . . . . . 1083
习题 . . . . . 1084

**附录 H 非线性椭圆方程与低正则理论 1091**
H.1 能量估计与低正则迭代 . . . . . 1092
H.1.1 Caccioppoli 不等式 . . . . . 1092
H.1.2 De Giorgi 迭代 . . . . . 1094

H.1.3 Moser 迭代 . . . . . 1094
H.1.4 De Giorgi–Nash–Moser 理论与 Harnack 不等式 . . . . . 1100
H.2 非线性通量与变分解 . . . . . 1101
H.2.1 拟线性椭圆方程 . . . . . 1101
H.2.2 $p$-Laplace 方程 . . . . . 1104
H.2.3 非线性变分问题 . . . . . 1106
H.2.4 径向解与低正则理论的边界 . . . . . 1109
H.3 Brouwer 与 Schauder 不动点 . . . . . 1113
H.3.1 Brouwer 不动点定理的有限维输入 . . . . . 1113
H.3.2 有限维逼近与紧映射 . . . . . 1115
H.3.3 Schauder 不动点定理 . . . . . 1116
H.3.4 半线性椭圆方程的应用 . . . . . 1117
H.4 单调算子与 Browder–Minty 方法 . . . . . 1118
H.4.1 单调性、半连续性与强制性 . . . . . 1118
H.4.2 Galerkin 逼近与 Minty 极限 . . . . . 1119
H.4.3 Browder–Minty 存在定理 . . . . . 1121
H.4.4 无势非线性通量的应用与边界 . . . . . 1122
习题 . . . . . 1124

**附录 I 群上的 Fourier 分析入门 1133**
I.1 局部紧群与 Haar 测度 . . . . . 1134
I.1.1 拓扑群与局部紧性 . . . . . 1134
I.1.2 Haar 测度与归一化 . . . . . 1135
I.1.3 Euclidean 空间、环面与离散群 . . . . . 1137
I.2 群上的可积函数与卷积 . . . . . 1138
I.2.1 可积函数空间与平移 . . . . . 1138
I.2.2 卷积、反演与群代数 . . . . . 1139
I.2.3 逼近恒等与基本估计 . . . . . 1142
I.3 字符与对偶群 . . . . . 1144
I.3.1 连续字符与字符分离 . . . . . 1144
I.3.2 对偶群的拓扑与基本例子 . . . . . 1146
I.3.3 Fourier 变换与卷积公式 . . . . . 1148
I.4 模型群上的反演与 Plancherel 定理 . . . . . 1150
I.4.1 有限交换群上的 Fourier 分析 . . . . . 1150
I.4.2 环面与整数格上的对偶 . . . . . 1152
I.4.3 Euclidean 空间与乘积群 . . . . . 1154
I.5 一般对偶定理与紧群表示 . . . . . 1157
I.5.1 Haar 测度定理与局部紧性 . . . . . 1157
I.5.2 Pontryagin 对偶与一般 Plancherel 定理 . . . . . 1159
I.5.3 紧群表示与 Peter–Weyl 展开 . . . . . 1161

习题 . . . . . 1164

**后记** **i**

**参考文献** **iii**

**中文索引** **vii**

**外文索引** **xiii**

**符号索引** **xix**

# 图目录


1.1 圆环的外法向与边界方向 . . . . . 14
1.2 曲面定向与诱导边界方向 . . . . . 16

2.1 $x' = x$ 的 Euler 折线：在每个网格段冻结左端点速度 . . . . . 59

3.1 Dirichlet 核与 Fejér 核的比较 . . . . . 86
3.2 Gibbs 过冲与尺度收缩 . . . . . 95

4.1 Chebyshev 多项式的等幅交错 . . . . . 116

5.1 硬频率截断核与 Gauss 核 . . . . . 150

6.1 复插值带与端点范数 . . . . . 167

8.1 采样引起的频谱副本与混叠 . . . . . 207
8.2 非正交格与对偶格 . . . . . 214

9.1 数据曲线与特征轨道的横截和相切 . . . . . 230
9.2 特征线的压缩与投影交叉 . . . . . 237
9.3 Burgers 的两种 Riemann 波形 . . . . . 242

10.1 倾斜时间面与特征线 . . . . . 257

11.1 一维波动方程的依赖三角形 . . . . . 278

13.1 二维与三维初速度核的支集 . . . . . 318

14.1 阶跃初温的光滑化与扩散尺度 . . . . . 341

15.1 挖孔区域的内外边界法向 . . . . . 360
15.2 边界配平中的两种像点 . . . . . 371

16.1 直接方法的存在性步骤与唯一性条件 . . . . . 397
16.2 一维能量的山口图像 . . . . . 400

18.1 边界平坦化与切向差商 . . . . . 439

20.1 阶梯函数的好坏分解 . . . . . 504

21.1 局部平均与 Haar 细节 . . . . . 571

22.1 Gaussian 位置与频率密度的尺度变化 . . . . . 588

23.1 三次相位的驻点碰撞 . . . . . 629

25.1 频率帽与相干管 . . . . . 706

27.1 从局部坐标到整体求解与谱展开。每一步给下一步提供可使用的对象或估计，最后在两个具体空间上计算。 . . . . . 817

28.1 坐标局部化的支集安排。图形仅示意嵌套关系；右侧函数可补零到整个欧氏空间，再作磨光。 . . . . . 820

F.1 质量紧性、消失与分裂 . . . . . 1036

G.1 超平面跳跃的波前方向 . . . . . 1080

H.1 Sperner 标号的二维例子 . . . . . 1114

# 表目录


1.1 按最高阶导数的出现方式区分方程 . . . . . 24
1.2 分段系数、斜率与通量 . . . . . 27

2.1 速度场条件与局部解的性质 . . . . . 62

3.1 三种 Fourier 求和的条件与收敛方式 . . . . . 91

5.1 Fourier 变换的运算规则 . . . . . 154

7.1 各维数的 Laplace 基本解 . . . . . 194

9.1 输运标量与守恒密度 . . . . . 235

10.1 二维主部的代数分类 . . . . . 254

11.1 经典解与能量解的数据条件 . . . . . 283

12.1 谱符号与波、热方程的时间行为 . . . . . 306

13.1 不同维数的初速度核支集 . . . . . 321

14.1 纯热方程的边界、热量与长期平衡 . . . . . 337

16.1 不同约束下的第一变分方向 . . . . . 390
16.2 波动作用量与守恒能量的区别 . . . . . 393

17.1 四类源项与能量对偶 . . . . . 416

18.1 椭圆 Dirichlet 问题的各层结论 . . . . . 455

19.1 两层函数的分布与重排 . . . . . 473
19.2 解析测试族的指数选择 . . . . . 487

21.1 齐次与非齐次频率块 . . . . . 561
21.2 Haar 分解与光滑频率分解 . . . . . 576

22.1 测不准原理的几种集中条件 . . . . . 609

I.1 基本交换群与它们的频率空间 . . . . . 1148
I.2 模型群的 Fourier 测度归一化 . . . . . 1154

# 第一编

# 分析预备

# 本编导读

函数的展开和微分方程的求解需要两类基础：多元微积分说明怎样计算导数、积分与边界项，常微分方程则把一个速度场变成随时间运动的轨道。本编从局部变化讲到整条轨道，为函数展开和方程求解准备计算方法。

第一章整理全微分、换元、向量积分公式和含参积分，并介绍初边值问题及解的不同含义。第二章集中讨论常微分方程的初值问题、估计、线性系统与局部流；后续特征线法和区间边值问题将直接调用其中的结果。本编的主要依赖为

$$\text{第1章} \longrightarrow \text{第2章}$$

箭头主要表示局部流的可微依赖需要多元微分及含参积分。初值问题的积分迭代只用连续函数空间与基本积分；第一卷的测度、积分和函数空间仍是本卷共同基础。

以 Fourier 分析为目标时，可先复习第一章中的必要工具，再进入第二编。准备学习特征线法时，应先掌握第二章的存在唯一、紧集延拓和光滑流；区间谱问题另用连续系数线性系统及变常数公式。Peano 存在理论与稳定性入门列为选读：前者解释撤去 Lipschitz 条件后还能保留什么，后者研究有限时间连续依赖之外的长期控制。

# 第一章　多元分析与偏微分方程预备

多元微积分中的局部计算与积分公式，是本章研究偏微分方程的出发点。先从方向导数和全微分出发，建立链式法则、隐函数描述及常用微分算子；再固定换元、面积元和边界定向，整理 Gauss、Green 与 Stokes 公式。含参变量积分一节说明连续性、求导和无穷尾部各需要什么控制。最后通过输运方程和 Poisson 方程介绍初值、边值及不同意义的解。后续 Fourier 分析和方程求解将用到这些概念与公式。

**本章目标**

- 能区分方向导数、Fréchet 微分与连续可微，利用链式法则和隐函数定理计算，并辨认局部结论的范围。
- 能为换元和曲面积分选取合法参数，核对法向与边界方向，使用 Green 公式转移导数。
- 能为参数极限和积分号下求导找到局部统一控制，区分绝对可积与靠振荡收敛的反常积分。
- 能判断方程的阶数和非线性类型，写清初值或边值及解的意义，并用能量恒等式检验唯一性与相容条件。

考虑一个区域中稳态温度的分布。先取常数热导率 $\kappa > 0$ 的均匀介质，热通量向量为 $q = -\kappa \nabla u$：热量沿温度降低的方向流动。若单位体积的热源强度为 $s$，稳态平衡给出 $\operatorname{div} q = s$，即 $-\kappa \Delta u = s$。下文采用归一化变量，将 $q/\kappa$、$s/\kappa$ 分别仍记为 $q$、$f$，于是 $q = -\nabla u$，无源时为 $\Delta u = 0$，有源时为 $-\Delta u = f$。在此模型中，外向热通量是 $q \cdot \nu = -\partial_\nu u$，负号不能省去。

指定边界温度与指定流出边界的热通量，是两种不同的问题。要从方程读出总热量的平衡，须把内部的散度积分变成边界通量；要比较两个温度分布，须把二阶导数转移为非负的梯度能量。如果介质在界面两侧不同，温度的斜率还可能发生跳跃，逐点二阶导数便不再是合适的描述。多元微分、向量积分与弱解在这个问题中各自承担了明确的工作。

一元微积分中的链式法则、换元与分部积分，在多元问题中分别涉及线性映射、体积变化和边界方向。熟悉这些一元公式后，可以着重比较它们推广时增加了哪些条件。第 1.4.5 小节还将从积分恒等式回顾弱导数与 Sobolev 空间，解释经典导数不存在时怎样理解方程。

第 1.1 节与第 1.2 节介绍多元微分与积分公式，第 1.3 节讨论含参积分的极限与求导，第 1.4 节介绍初值、边值以及不同意义的解。熟悉多元微积分的读者可以先核对本章的符号和边界约定，再集中阅读含参变量积分的尾部判据及强解、弱解的区别。首次学习时宜先完成普通习题，再回到带星号的边界能量题。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2, Chapter 3] 讨论积分与极限，阅读时可比较非负逼近和可积控制的不同作用。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[25, Section 12.9] 介绍弱导数，可将其中的一维积分恒等式与这里的分部积分表达相互对照。

## 1.1 多元微分学

偏微分方程把一个函数在不同方向上的变化联系起来。要正确读取这样的关系，需要先分清三件事：沿固定直线能否求导，小增量能否由同一个线性映射逼近，以及导数在邻近点之间是否连续。本节在开集上讨论经典微分；边界上的导数与较弱意义的导数将在需要时另行说明。以下向量使用欧氏范数 $|\cdot|$，矩阵使用由它诱导的算子范数 $\|\cdot\|$。

### 1.1.1 方向导数

**定义 1.1.1.** 设 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^m$，且 $a \in U$。给定 $v \in \mathbb{R}^d$，若有限极限

$$D_v f(a) := \lim_{t \to 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$$

存在，则称它为 $f$ 在 $a$ 处沿 $v$ 的**方向导数** (directional derivative)。取第 $j$ 个坐标向量 $e_j$，所得 $D_{e_j} f(a)$ 称为第 $j$ 个**偏导数** (partial derivative)，记作 $\partial_j f(a)$。

这里不要求 $v$ 为单位向量；当 $|v| = 1$ 时，参数 $t$ 才直接计量沿直线的有向距离。定义中的极限为双侧极限，开集条件保证充分小的正、负 $t$ 都有意义。例如 $u(x, y) = x^2 + xy$ 满足

$$D_{(a,b)} u(x, y) = a(2x + y) + bx.$$

右端关于方向 $(a, b)$ 线性。不过，这一性质不能从方向导数的存在本身推出。

事实上，即使所有方向导数都为零，也不能断言函数连续。令

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

若 $b \neq 0$，沿方向 $(a, b)$ 有

$$\frac{f(ta, tb)}{t} = \frac{t a^3 b}{t^4 a^6 + b^2} \longrightarrow 0;$$

若 $b = 0$，差商恒为零。然而 $f(x, x^3) = 1/2$ 对一切 $x \neq 0$ 成立。直线逐条检查的极限，没有控制沿弯曲路径趋近的行为。研究坐标变换和微分方程时，需要一个同时约束全部小增量的定义。

### 1.1.2 Fréchet 微分

**定义 1.1.2.** 设 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^m$，且 $a \in U$。若存在线性映射 $A : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^m$，使

$$\lim_{\substack{h \to 0 \\ h \neq 0}} \frac{|f(a+h) - f(a) - Ah|}{|h|} = 0,$$

则称 $f$ 在 $a$ 处 **Fréchet 可微** (Fréchet differentiable)，称 $A$ 为其 **Fréchet 微分** (Fréchet differential)，记作 $Df(a)$。在有限维空间中，这就是**全微分** (total differential)；下文未加限定的“可微”均指这一意义。

这与第一卷定义 16.2.2 的全微分约定一致。余项也可记为 $o(|h|)$，意思是其范数除以 $|h|$ 趋于零。由于线性映射在有限维空间中连续，可微性立即给出 $f(a+h) \to f(a)$。令 $h = tv$ 又得 $D_v f(a) = Df(a)v$，所以微分由各坐标偏导唯一确定。设 $U \subset \mathbb{R}^d$ 开，$a \in U$，$f : U \to \mathbb{R}^m$ 在 $a$ 处可微。若 $f = (f_1, \dots, f_m)$，其矩阵表示

$$Df(a) = \big(\partial_j f_i(a)\big)_{1 \le i \le m,\, 1 \le j \le d}$$

称为 **Jacobi 矩阵** (Jacobian matrix)。这里专指由一阶偏导数组成的导数矩阵，与某些代数文献中同名的三对角矩阵不同。行指标对应输出分量，列指标对应输入坐标；方阵时的 $\det Df(a)$ 称为 **Jacobi 行列式** (Jacobian determinant)，也称雅可比行列式。[1]

实际计算中，偏导数的邻域连续性提供了一个便于核验的充分条件。设 $U \subset \mathbb{R}^d$ 为开集。记 $C^1(U;\mathbb{R}^m)$ 为一阶偏导数存在且连续的映射类；这样的映射称为**连续可微** (continuously differentiable)。记号 $C^k$ 表示直到 $k$ 阶的各阶偏导数都连续，$C^\infty$ 表示任意有限阶偏导数都连续；这些记号本身不要求全域有界。

**命题 1.1.3.** 设 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^m$、$a \in U$。若 $f$ 的各一阶偏导数在 $a$ 的某邻域内存在，且在 $a$ 连续，则 $f$ 在 $a$ 可微。特别地，$C^1$ 映射处处可微，且 $x \mapsto Df(x)$ 连续。

*证明.* 先设 $f$ 实值。把从 $a$ 到 $a+h$ 的位移拆成依次改变坐标的 $d$ 段。每一段上的一元函数可微，中值定理给出该段增量为 $h_j \cdot \partial_j f(\xi_j)$，其中 $|\xi_j - a| \le |h|$；当 $h_j = 0$ 时该项直接为零。因此

$$\left| f(a+h) - f(a) - \sum_{j=1}^{d} h_j \cdot \partial_j f(a) \right| \le \sum_{j=1}^{d} |h_j| \cdot \big|\partial_j f(\xi_j) - \partial_j f(a)\big| = o(|h|),$$

其中用了 $\sum_j |h_j| \le \sqrt{d}\,|h|$。向量值情形对有限个分量分别应用此结论，余项的欧氏范数仍为 $o(|h|)$。最后，矩阵的有限个系数连续就给出算子范数意义的连续性。 □

连续偏导是充分条件，不能误读为可微的必要条件。一元函数 $u(t) = t^2 \sin(1/t)$ 在 $t \neq 0$ 时按此式取值，另设 $u(0) = 0$，则 $u'(0) = 0$，但

$$u'(t) = 2t \sin(1/t) - \cos(1/t) \quad (t \neq 0)$$

[1] 萧树铁、扈志明《微积分（下）修订版》的出版社目录第 9.3.1 节以“变量代换的雅可比行列式”为题。本书主称保留人名原拼，使用 Jacobi 行列式。

在零点没有极限。可微只比较函数与一点处的线性模型；连续可微还约束这些模型随基点如何变化。

**链式法则** (chain rule)把线性近似与函数复合联系起来。它只要求涉及的两点可微，并不要求整个邻域都是 $C^1$。

**命题 1.1.4** (链式法则)**.** *设 $f:U\to V\subseteq\mathbb{R}^m$、$g:V\to\mathbb{R}^n$，其中 $U\subseteq\mathbb{R}^d$、$V\subseteq\mathbb{R}^m$ 为开集，$a\in U$。若 $f$ 在 $a$ 可微，$g$ 在 $f(a)$ 可微，则*

$$D(g\circ f)(a)=Dg\big(f(a)\big)\circ Df(a).$$

*证明.* 令 $A=Df(a)$、$B=Dg(f(a))$，写

$$f(a+h)-f(a)=Ah+r(h),\quad g(f(a)+k)-g(f(a))=Bk+s(k),$$

其中 $r(h)=o(|h|)$、$s(k)=o(|k|)$，并在零点把余项取为零。代入 $k=Ah+r(h)$，有 $|k|\le C|h|$，复合的余项为 $Br(h)+s(k)=o(|h|)$。这里对 $s(k)$ 的估计在 $k=0$ 时也成立。 □

一阶微分决定切向变化，二阶微分记录弯曲。设 $U\subset\mathbb{R}^d$ 开、$a\in U$。对实值 $u\in C^2(U)$，矩阵

$$D^2u(a):=\big(\partial_i\partial_j u(a)\big)_{i,j=1}^{d}$$

称为 **Hesse 矩阵** (Hessian matrix)。下面的 **Taylor 公式** (Taylor formula)将其与函数增量联系起来。

**命题 1.1.5** (二阶 Taylor 公式)**.** *设 $U\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集，$u\in C^2(U;\mathbb{R})$、$a\in U$。则 $D^2u(a)$ 为对称矩阵。对包含于 $U$ 的线段 $[a,a+h]$，有*

$$u(a+h)=u(a)+Du(a)h+\int_0^1(1-t)h^{\mathsf T}D^2u(a+th)h\,\mathrm{d}t.$$

*因而在 $h\to0$ 时，最后一项等于 $\dfrac12 h^{\mathsf T}D^2u(a)h+o(|h|^2)$。*

*证明.* 固定 $i\neq j$，对充分小的正数 $s,t$，考虑矩形的交错增量

$$R(s,t)=u(a+se_i+te_j)-u(a+se_i)-u(a+te_j)+u(a).$$

先沿 $i$ 方向、再沿 $j$ 方向用一元微积分基本定理，得到

$$R(s,t)=\int_0^s\int_0^t\partial_j\partial_i u(a+\sigma e_i+\tau e_j)\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\sigma.$$

改变两次求增量的次序，则得到含 $\partial_i\partial_j u$ 的相应迭代积分。分别除以 $st$，由被积函数在 $a$ 连续，两式在 $s,t\downarrow0$ 时趋于相等的混合偏导数。

令 $q(t)=u(a+th)$。由链式法则，$q'(0)=Du(a)h$、$q''(t)=h^{\mathsf T}D^2u(a+th)h$。对 $\int_0^1(1-t)q''(t)\,\mathrm{d}t$ 作一元分部积分即得公式。最后，积分余项减去 $h^{\mathsf T}D^2u(a)h/2$ 的绝对值不超过

$$\frac{|h|^2}{2}\sup_{0\le t\le1}\big\|D^2u(a+th)-D^2u(a)\big\|,$$

而上确界随 $h\to0$ 趋于零。 □

Taylor 公式还说明二阶项能在什么范围内决定函数的局部形状。设 $Du(a)=0$，而对称矩阵 $D^2u(a)$ 正定。单位球面紧致，连续函数 $v\mapsto v^{\mathsf T}D^2u(a)v$ 在其上有正的最小值 $\lambda$。当 $|h|$ 足够小时，二阶余项的模不超过 $\lambda|h|^2/4$，于是

$$u(a+h)-u(a)\geq\frac{\lambda}{4}|h|^2>0\quad(h\neq0).$$

因此 $a$ 是严格局部极小点。负定时对 $-u$ 使用同一论证；若二次型在两个单位向量上分别为正和负，沿对应的两条直线取充分小的增量，就得到比 $u(a)$ 大和小的函数值。

二次型退化时，低阶模型可能不能作出判断。三个函数 $x^4+y^4$、$-x^4-y^4$、$x^4-y^4$ 在原点的梯度与 Hesse 矩阵都为零，却依次有严格极小点、严格极大点和鞍点。二阶余项虽然比 $|h|^2$ 小，仍可能决定全部局部行为。使用 Taylor 公式时，先看保留下来的主项是否给出一个严格的符号界，再判断余项是否小到足以维持这个界。

### 1.1.3 逆函数与隐函数定理

若开集 $U,V\subset\mathbb{R}^d$ 之间的双射及其逆映射都为 $C^1$，则称它为 $C^1$ **微分同胚** (diffeomorphism)。链式法则说明，这时微分必须可逆。**逆函数定理** (inverse function theorem)在 $C^1$ 条件下给出局部的逆向结论，也称反函数定理。

**定理 1.1.6** (逆函数)**.** *设 $O\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集，$F:O\to\mathbb{R}^d$ 为 $C^1$ 映射，且 $a\in O$。若 $DF(a)$ 可逆，则存在开邻域 $O_0\ni a$、$V_0\ni F(a)$，使 $F:O_0\to V_0$ 为 $C^1$ 微分同胚，并且*

$$D(F^{-1})(y)=\Big(DF(F^{-1}(y))\Big)^{-1}.$$

第一卷引理 18.1.2 用压缩迭代证明这一结果，其中 $DF$ 在 $a$ 的连续性给出一致压缩估计。

局部结论不能自动拼成全局一一对应。例如

$$F(s,t)=(\mathrm{e}^s\cos t,\mathrm{e}^s\sin t)$$

处处具有 Jacobi 行列式 $\mathrm{e}^{2s}>0$，但 $F(s,t+2\pi)=F(s,t)$。用这种映射作坐标时，必须先限制角变量的范围。

方程 $F(x,y)=0$ 往往已经把 $y$ 确定为 $x$ 的函数，只是没有显式解出。**隐函数定理** (implicit function theorem)通过保留 $x$ 坐标、只把 $y$ 换成 $F$ 的值来处理这一问题。

**定理 1.1.7** (隐函数)**.** *设 $F$ 是 $\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q$ 中开集上的 $C^1$ 映射，值域为 $\mathbb{R}^q$。若 $F(a,b)=0$，且对 $y$ 变量的偏微分矩阵 $D_yF(a,b)$ 可逆，则存在开邻域 $X\ni a$、$Y\ni b$ 和唯一的 $C^1$ 映射 $\varphi:X\to Y$，使*

$$F(x,y)=0\quad\Longleftrightarrow\quad y=\varphi(x)\quad\big((x,y)\in X\times Y\big).$$

*其微分满足*

$$D\varphi(x)=-\Big(D_yF(x,\varphi(x))\Big)^{-1}D_xF(x,\varphi(x)).$$

证明. 令 $G(x,y)=(x,F(x,y))$。其微分为块矩阵

$$DG(a,b)=\begin{pmatrix} I_p & 0 \\ D_xF(a,b) & D_yF(a,b)\end{pmatrix},$$

故可逆。由定理 1.1.6，$G$ 在 $(a,b)$ 的某开邻域 $O_0$ 上具有 $C^1$ 逆映射。该逆映射的第一组分量必保持不变，因此写作 $G^{-1}(x,z)=(x,\psi(x,z))$。

先在 $O_0$ 内选择包含 $(a,b)$ 的乘积邻域 $X_1\times Y$。再缩小 $a$ 的邻域为 $X\subseteq X_1$，使 $(x,0)$ 都属于逆映射的定义域，且 $\psi(x,0)\in Y$；这由开性及 $\psi(a,0)=b$ 处的连续性保证。令 $\varphi(x)=\psi(x,0)$，就有 $F(x,\varphi(x))=0$。反之，若 $(x,y)\in X\times Y$ 且 $F(x,y)=0$，则 $G(x,y)=(x,0)$，由 $G$ 在 $O_0$ 上的单射性得到 $y=\varphi(x)$。

映射 $\varphi$ 为 $C^1$。在 $O_0$ 内，$DG$ 由逆映射的链式法则处处可逆，其块形式保证 $D_yF$ 可逆。对 $F(x,\varphi(x))=0$ 求导，得到 $D_xF+D_yF\circ D\varphi=0$，遂得所述公式。 □

例如单位圆的方程 $x^2+y^2=1$ 在 $(0,1)$ 附近给出 $y=\sqrt{1-x^2}$，导数为 $-x/y$。在 $(1,0)$ 处，$y$ 方向的导数退化，但可改解为 $x$ 关于 $y$ 的函数。至于 $F(x,y)=xy$ 在原点的零集合，它含两条相交直线，任意原点邻域内都不能把全部零集合写成一个 $y=\varphi(x)$ 的图像。可逆性条件既选择可求解的变量，也排除了这种局部交叉。

### 1.1.4 梯度、散度与 Laplace 算子

**定义 1.1.8.** 设 $U\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集，$u\in C^1(U;\mathbb{R})$。其**梯度** (gradient) 为列向量

$$\nabla u:=(\partial_1u,\dots,\partial_du)^{\mathsf T}.$$

对 $C^1$ 向量场 $X=(X_1,\dots,X_d)$，定义其**散度** (divergence) 为

$$\operatorname{div}X:=\sum_{j=1}^{d}\partial_jX_j.$$

对 $u\in C^2(U)$，定义 **Laplace 算子** (Laplace operator) 为

$$\Delta u:=\operatorname{div}(\nabla u)=\sum_{j=1}^{d}\partial_j^2u=\operatorname{tr}(D^2u).$$

梯度把微分写成内积：$D_vu=\nabla u\cdot v$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，单位方向上的变化率不超过 $|\nabla u|$，当梯度非零时，在方向 $\nabla u/|\nabla u|$ 取到最大值。散度则是向量场微分的迹；第 1.2 节的散度定理将赋予它单位体积净流出的积分解释。本书固定 $\Delta=\sum_j\partial_j^2$ 的符号，后文的正能量通常对应 $-\Delta$。

**命题 1.1.9.** 设 $U\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。对实值 $u\in C^1(U)$、$X\in C^1(U;\mathbb{R}^d)$，有

$$\operatorname{div}(uX)=\nabla u\cdot X+u\cdot\operatorname{div}X.$$

若 $u,v\in C^2(U)$，则

$$\Delta(uv)=u\cdot\Delta v+2\nabla u\cdot\nabla v+v\cdot\Delta u.$$

证明. 对第 $j$ 个分量使用一元乘积法则，得到 $\partial_j(uX_j) = (\partial_j u)X_j + u\cdot\partial_j X_j$，求和即得第一式。第二式由 $\partial_j^2(uv) = u\cdot\partial_j^2 v + 2(\partial_j u)\cdot(\partial_j v) + v\cdot\partial_j^2 u$ 对 $j$ 求和得到。 □

虽然 $\Delta$ 写成坐标偏导数之和，它不依赖欧氏空间中标准正交坐标系的选择。设 $Q$ 为正交矩阵，在 $Qz\in U$ 的开集上令 $v(z) = u(Qz)$。两次应用链式法则得到

$$\nabla v(z) = Q^{\mathsf T}\nabla u(Qz),\quad D^2 v(z) = Q^{\mathsf T} D^2 u(Qz) Q.$$

取矩阵迹，并利用 $QQ^{\mathsf T} = I_d$，即得 $\Delta v(z) = (\Delta u)(Qz)$。一般可逆线性变换不满足这个结论：例如把一个坐标放大两倍，会把该方向的二阶导数放大四倍。因而换坐标后，必须重新计算二阶项的系数。

这些算子也适合利用对称性计算。若 $u(x) = g(r)$，其中 $r = |x| > 0$、$g\in C^2((0,\infty))$，则链式法则给出

$$\partial_j u = g'(r)\frac{x_j}{r},\quad \partial_j^2 u = g''(r)\frac{x_j^2}{r^2} + g'(r)\left(\frac{1}{r} - \frac{x_j^2}{r^3}\right).$$

利用 $\sum_j x_j^2 = r^2$，得到

$$\Delta u = g''(r) + \frac{d-1}{r}\,g'(r). \tag{1.1}$$

例如 $\Delta|x|^2 = 2d$；当 $d\ge 3$ 时，$\Delta|x|^{2-d} = 0$，而 $d = 2$ 时 $\Delta\log|x| = 0$。后两式只在原点以外成立，奇点不能由一次代入计算抹去。径向对称性把多元算子化成一元微分表达式，原点处留下的问题则需要后续的积分与弱解方法。

## 1.2　多重积分与向量分析

偏微分方程的积分计算常有两种目的：选取适合区域的坐标，或者把区域内部的导数转移到边界。前者由换元公式完成，后者由散度与 Stokes 公式完成。本节固定面积元和方向约定，并把这些公式整理为后面分部积分所需的形式。积分均取 Lebesgue 意义；对连续函数在紧致光滑对象上的积分，它与通常的微积分定义一致。

### 1.2.1　变量替换

设 $U, V\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集，$\Phi: U\to V$ 是 $C^1$ 微分同胚。其导数的行列式为 Jacobi 行列式。体积伸缩使用它的绝对值，记作 $J_\Phi := |\det D\Phi|$。第一卷定理 7.5.7 给出如下**换元公式** (change of variables formula)：对 Lebesgue 可测集 $E\subseteq U$ 和 Lebesgue 可测函数 $f: V\to[0,\infty]$，

$$\int_{\Phi(E)} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_E f(\Phi(y))\cdot J_\Phi(y)\,\mathrm{d}y.$$

两边允许无穷。对实值或复值函数，先对 $|f|$ 应用此式检查绝对可积性，再对正负部或实虚部分别使用公式。行列式的符号描述定向，绝对值描述体积；反射坐标不会产生负体积。

例如椭圆内部 $E=\{\,x^2/a^2+y^2/b^2<1\,\}$，其中 $a,b>0$，适合取

$$x=ar\cdot\cos\theta,\quad y=br\cdot\sin\theta,\quad 0<r<1,\quad 0<\theta<2\pi.$$

该映射在所写开矩形上单射，Jacobi 行列式为 $abr$。像遗漏的径向线段是二维零测集，故

$$\int_E 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi ab,\quad \int_E x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=a^3b\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi a^3 b}{4}.$$

若把角度扩成 $(0,4\pi)$，几乎每点被覆盖两次，所得参数积分也加倍。导数处处可逆只保证局部可逆，不能替代这里的全局单射性。

### 1.2.2 曲面积分

边界通常是 $(d-1)$ 维对象，不能用 $d$ 维体积测量。先看三维空间中最常见的图面：设 $U\subset\mathbb{R}^2$ 开，$g:U\to\mathbb{R}$ 为 $C^1$ 函数，以

$$X(s,t)=(s,t,g(s,t))$$

描述它。参数方向上的两个切向量为 $X_s=(1,0,g_s)$、$X_t=(0,1,g_t)$。一个很小的参数矩形经过线性化后，变成由这两个向量张成的平行四边形，其面积伸缩为

$$|X_s\times X_t|=|(-g_s,-g_t,1)|=\sqrt{1+g_s^2+g_t^2}.$$

因此图面面积元的计算公式应当是

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+|\nabla g(s,t)|^2}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t.$$

例如对实常数 $\alpha,\beta$，斜平面 $g(s,t)=\alpha s+\beta t$ 上的一块面积，等于它在水平面上的投影面积乘以 $\sqrt{1+\alpha^2+\beta^2}$。这个因子测量倾斜带来的伸长，并非取有符号的投影。下面将这一切平面的计算写成适用于一般坐标的形式，再给出面积的坐标无关定义及公式成立的依据。

对 $1\le k\le d$，若一个集合局部能用定义于开集 $U\subset\mathbb{R}^k$ 的单射 $C^1$ 参数图 $X:U\to\mathbb{R}^d$ 描述，$X$ 到其相对开像是同胚、$DX$ 的秩恒为 $k$，且参数图之间的过渡映射是 $C^1$ 微分同胚，则称其为 $C^1$ **曲面** ($C^1$ surface)。这里维数为 $k$，不限定为二维。记其 $k$ **维 Jacobi 因子** (k-dimensional Jacobian)为

$$J_kX:=\sqrt{\det\big((DX)^{\mathsf{T}}DX\big)}.$$

这是参数小块在切平面中的 $k$ 维体积伸缩因子。矩阵 $(DX)^{\mathsf{T}}DX$ 的第 $(i,j)$ 项是两个切向量 $\partial_iX,\partial_jX$ 的内积，称为 Gram 矩阵；其行列式给出这些向量张成的平行多面体的体积平方。满秩条件保证这个数为正。在三维的二维情形，它就是上面用过的 $|X_s\times X_t|$；在平面曲线情形，它是参数速度 $|X'|$。环境维数大于参数维数时，$DX$ 不是方阵，不能直接对它取行列式，也不能把曲面的环境体积为零误认为曲面积为零。

**定义 1.2.1.** 设 $S \subseteq \mathbb{R}^d$ 为 $k$ 维 $C^1$ 曲面，$1 \le k \le d$。对这个曲面，沿用第一卷定义 15.1.2 的 **Hausdorff 测度** (Hausdorff measure) $\mathcal{H}^k$，其归一化使它在 $k$ 维仿射平面上等于 $k$ 维 Lebesgue 测度。以限制 $\mathcal{H}^k \llcorner S$ 作为面积测度，在一般维数公式中简写其积分元为 $\mathrm{d}S$。可测函数 $h : S \to \mathbb{R}$ 的**曲面积分** (surface integral)定义为

$$\int_S h \,\mathrm{d}S := \int_S h \,\mathrm{d}\mathcal{H}^k,$$

其中要求 $h \ge 0$，或 $\int_S |h| \,\mathrm{d}\mathcal{H}^k < \infty$。复值函数按实部和虚部分别积分，并要求绝对可积。

本节凡同时出现曲面和它的边界曲线时，二维曲面的面积元写作 $\mathrm{d}S$，一维曲线的弧长元改写作 $\mathrm{d}\ell$。两者分别是相应对象上的 $\mathcal{H}^2$ 与 $\mathcal{H}^1$，从记号即可辨认积分的维数；这不改变一般维数公式中的测度约定。

第一卷推论 17.3.11（局部面积公式）的单射情形说明，对一张参数图及可测参数集 $A \subseteq U$，有

$$\int_{X(A)} h \,\mathrm{d}S = \int_A h\big(X(s)\big) \cdot J_k X(s) \,\mathrm{d}s. \tag{1.2}$$

这也证明参数表达不依赖坐标选择。事实上，若 $Y = X \circ \psi$ 是另一张参数图，链式法则与行列式乘法给出 $J_k Y = (J_k X) \circ \psi \cdot |\det D\psi|$，再在参数域作一次换元即可回到(1.2)。需要多张图时，先取可数图覆盖 $S_j$，再令 $E_1 = S_1$、$E_j = S_j \setminus \bigcup_{i<j} S_i$，在每个不交的 $E_j$ 上计算并相加。这样的可数覆盖由 $\mathbb{R}^d$ 的可数拓扑基取得；各图的相对开像和 $E_j$ 都是可测的。非负情形用可列可加性，可积情形用绝对收敛，便不会把重叠部分重复计入。曲面上若有边界，边界图可在半空间上作相同计算；光滑边界在 $k$ 维面积中为零，但在边界自身的 $(k-1)$ 维积分中必须保留。

对开头的图面，(1.2)现在严格给出了 $\mathrm{d}S = \sqrt{1 + |\nabla g|^2}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$。在三维空间的二维曲面上，选定连续单位法向 $n$ 后，向量场 $F$ 沿该方向的**通量** (flux)为 $\int_S F \cdot n \,\mathrm{d}S$，要求被积函数绝对可积。若 $n = (X_s \times X_t)/|X_s \times X_t|$，通量就是 $\int (F \circ X) \cdot (X_s \times X_t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$。反转 $n$ 改变通量的符号，不改变标量曲面积分。

取单位球面的上半部 $S$，选择向上的法向，并令 $F = (0,0,1)$。用 $g(s,t) = \sqrt{1 - s^2 - t^2}$ 表示开上半球，便有

$$\int_S F \cdot n \,\mathrm{d}S = \int_{s^2+t^2<1} 1 \,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t = \pi.$$

这一通量是球面在水平面上的投影面积，曲面自身的面积则为 $2\pi$。赤道是二维面积零集，加入它不改变两种积分。图函数的导数在靠近赤道时无界，计算仍合法：先在较小同心圆盘上应用局部面积公式，再对非负积分取递增极限。无需假定整张图具有统一的导数界。

### 1.2.3　Gauss 散度定理

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。若每个边界点附近，经过平移与正交坐标变换，$\Omega$ 都是一张 $C^1$ 函数图像的一侧，则称其具有 $C^1$ **边界** ($C^1$ boundary)。这里不要求 $\Omega$ 连通。**外单**

**位法向** (outward unit normal)指垂直于边界切平面、指向区域外侧的单位向量，记为 $\nu$；例如 $\Omega = \{\, x_d < g(x') \,\}$ 的图边界上，

$$\nu = \frac{(-\nabla g, 1)}{\sqrt{1 + |\nabla g|^2}}.$$

单侧条件不能略去：从空间删去一张超平面后，区域在该平面的两侧都有点，因而不存在上述意义的外侧。

**定理 1.2.2** (Gauss 散度定理)**.** *设 $d \geq 1$，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 是有界开集且具有 $C^1$ 边界，$F$ 是 $\overline{\Omega}$ 某开邻域上的实 $d$ 维 $C^1$ 向量场，$\nu$ 是外单位法向，$\mathrm{d}S$ 是边界面积测度（一维为计数测度）。则有* **Gauss 散度定理** (Gauss divergence theorem)

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} F \,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} F \cdot \nu \,\mathrm{d}S. \tag{1.3}$$

*证明.* 当 $d = 1$ 时，有界且具有光滑边界的开集是有限个不交区间的并。对每个区间应用一维微积分基本定理，左端点取法向 $-1$、右端点取法向 $1$，并以计数测度解释边界积分，即得公式。以下设 $d \geq 2$。

第一卷命题 27.5.2（光滑区域的周长）的图表证明已经建立：对 $C^1$ 图边界及紧支集 $C^1$ 场 $G$，域内散度积分等于上述外法向通量。该证明逐坐标使用一维微积分基本定理，再用有限个图表及单位分解相加。

在本定理中，取 $\overline{\Omega}$ 的一个邻域上恒等于 $1$、支集紧含 $F$ 定义域的光滑函数 $\chi$。把 $\chi \cdot F$ 在该定义域之外补零，即得可应用前述公式的场 $G$。它在 $\overline{\Omega}$ 附近等于 $F$，两边便是所求积分。有界性与边界紧致性保证有限图覆盖和有限面积，故连续被积函数都可积。 □

例如在半径为 $R$ 的球上取 $F(x) = x$，则 $\operatorname{div} F = d$、$F \cdot \nu = R$，从(1.3)得到

$$d \cdot |B(0,R)| = R \cdot \mathcal{H}^{d-1}(\partial B(0,R)).$$

有孔区域的内边界同样要计入通量；它的外法向指向孔内。图 1.1 同时给出稍后平面 Green 定理所用的切向方向。

散度定理要求场在整个闭区域附近具有指定正则性。若场在区域内部某点无定义，即使散度在其余点恒为零，也不能直接断言外边界总通量为零。应先删去该点附近的小球，对带孔区域应用定理，把新产生的内边界项留下，再分析缩球极限。后面研究基本解时，这个内边界项会记录集中于奇点的源。

### 1.2.4 Green 恒等式与平面 Green 定理

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是 $C^1$ 开域，$\nu$ 为其外单位法向，$u$ 在 $\overline{\Omega}$ 的邻域内为 $C^1$ 函数。记 $\partial_\nu u := \nabla u \cdot \nu$，称为沿外法向的**法向导数** (normal derivative)。以下先对实值函数陈述；复值函数可以分解为实部、虚部使用，能量计算时则需显式加入共轭。

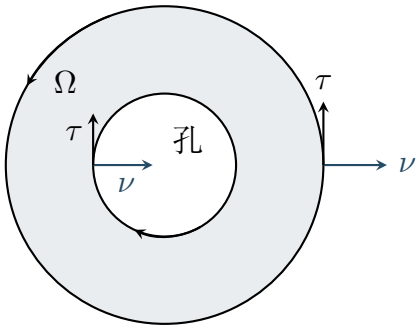



图 1.1: 圆环的外法向与边界方向。外法向都指向区域外侧，切向满足 $\tau=(-\nu_2,\nu_1)$；因此外圆逆时针，内圆顺时针。

**推论 1.2.3** (Green 第一与第二公式)**.** *设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 有界且具有 $C^1$ 边界，$\nu$ 为外单位法向；设实值或复值函数 $u,v$ 在 $\overline{\Omega}$ 的某开邻域内为 $C^2$ 函数。则* **Green 第一公式** (Green's first identity) *为*

$$\int_\Omega (\nabla u\cdot\nabla v+u\cdot\Delta v)\,\mathrm{d}x=\int_{\partial\Omega} u\cdot\partial_\nu v\,\mathrm{d}S, \tag{1.4}$$

*而* **Green 第二公式** (Green's second identity) *为*

$$\int_\Omega (u\cdot\Delta v-v\cdot\Delta u)\,\mathrm{d}x=\int_{\partial\Omega}(u\cdot\partial_\nu v-v\cdot\partial_\nu u)\,\mathrm{d}S.$$

*证明.* 对 $F=u\cdot\nabla v$ 使用散度定理，并代入乘积规则 $\operatorname{div}(u\cdot\nabla v)=\nabla u\cdot\nabla v+u\cdot\Delta v$，得到第一式。交换 $u,v$ 后两式相减，得到第二式。 □

对实值函数取 $v=u$，(1.4)把梯度的平方积分与 Laplace 算子联系起来：

$$\int_\Omega|\nabla u|^2\,\mathrm{d}x=-\int_\Omega u\cdot\Delta u\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}u\cdot\partial_\nu u\,\mathrm{d}S.$$

右侧包含方程中的量和边界数据，左侧非负，因而适合估计解及证明唯一性。对复值 $u$，应把第一公式中的两函数取为 $\overline{u},u$；所得 $\nabla\overline{u}\cdot\nabla u=|\nabla u|^2$，不能省略共轭而把 $\sum_j(\partial_j u)^2$ 当成非负数。

设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 开，$u\in C^2(\Omega)$、$\varphi\in C_c^\infty(\Omega)$，两者实值或复值。另一个重要选择是让测试函数的支集紧含 $\Omega$。此时边界项消失，得到

$$\int_\Omega(-\Delta u)\cdot\varphi\,\mathrm{d}x=\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla\varphi\,\mathrm{d}x.$$

这里还可以去掉 $\Omega$ 本身的边界正则性和有界性：把光滑 $u$ 乘一个在 $\operatorname{supp}\varphi$ 附近恒为 1 的内部截断函数，再在包含其支集的大球上应用公式即可。两边的实际积分只在该紧集附近发生，所以不再接触原区域的边界。这种转移导数的方式将在弱解的定义中保留，而对 $u$ 的光滑要求将相应降低。

Green 第一、第二恒等式把标量函数的导数在区域内部与边界之间转移；平面 Green 定理则把二维向量场的旋度积分写成边界环流。它们都从散度定理推出，但被

积对象及使用目的不同。为得到后一种形式，设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 为有界 $C^1$ 区域，$P, Q$ 在 $\overline{D}$ 附近为 $C^1$。在每个边界分支上取单位切向 $\tau = (-\nu_2, \nu_1)$，并定义

$$\int_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y := \int_{\partial D} (P, Q) \cdot \tau\,\mathrm{d}\ell.$$

**定理 1.2.4** (平面 Green 定理)**.** *设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 为有界 $C^1$ 区域，$P, Q$ 在 $\overline{D}$ 的某开邻域上为 $C^1$ 函数。边界取单位切向 $\tau = (-\nu_2, \nu_1)$，其中 $\nu$ 是外单位法向。则有* **平面 Green 定理** (Green's theorem in the plane)

$$\int_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \int_D (\partial_x Q - \partial_y P)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{1.5}$$

*证明.* 对场 $(Q, -P)$ 使用散度定理。其散度为 $\partial_x Q - \partial_y P$，法向分量为 $Q\nu_1 - P\nu_2 = P\tau_1 + Q\tau_2$，于是得到(1.5)。 □

这个方向使区域位于行进者左侧，故孔的边界须顺时针行进。矩形也满足同式：对 $D = (a, b) \times (c, d)$，上下两边的 $P$ 积分之和为 $-\int_a^b \int_c^d \partial_y P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$，左右两边的 $Q$ 积分之和为 $\int_c^d \int_a^b \partial_x Q\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。一维微积分基本定理与积分次序交换给出所需等式；四个角点不贡献弧长积分。

### 1.2.5 Stokes 公式

在开集 $U \subset \mathbb{R}^3$ 中，向量场 $F = (F_1, F_2, F_3) \in C^1(U; \mathbb{R}^3)$ 的**旋度** (curl)定义为

$$\operatorname{curl} F := (\partial_2 F_3 - \partial_3 F_2, \partial_3 F_1 - \partial_1 F_3, \partial_1 F_2 - \partial_2 F_1).$$

二维曲面上连续选取一个单位法向，就给出了曲面的**定向** (orientation)。带边界 $C^2$ 曲面在内部由开平面块参数化，在边界附近由闭半平面中的相对开块参数化；边界对应直线部分，参数图及其二阶导数延至该直线附近。沿边界令 $\eta$ 为曲面切平面中垂直于边界、指向曲面外侧的单位向量，规定边界单位切向

$$\tau = n \times \eta.$$

于是 $\eta \times \tau = n$，即“外侧方向在前”的约定。这里 $\eta$ 仍在曲面内，不能与曲面法向 $n$ 混淆。沿定向曲线的积分由参数表达 $\int F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t$ 定义，等价于 $\int F \cdot \tau\,\mathrm{d}\ell$；一维换元保证同向参数变换不改变它。图 1.2 将这三个互相垂直的方向放在同一点比较：先确定曲面法向，再找到切平面内的外侧方向，边界切向才随之确定。

每张参数图都能由叉积给出局部法向，但这些选择未必能在整张曲面上相容。定向要求在重叠处一致，沿图表绕行一周后也不改变符号；因此它是一项整体假设。选定定向后可调整参数次序，使每张图都满足 $X_s \times X_t$ 与 $n$ 同向。相容图之间的过渡行列式为正，正向的曲线积分才能在不同坐标中接起来。

从一张参数图推广到整张曲面，需要让局部计算在图的人工边缘处自动消失。光滑截断函数将把积分限制在每张图的内部，单位分解再把这些局部积分相加。

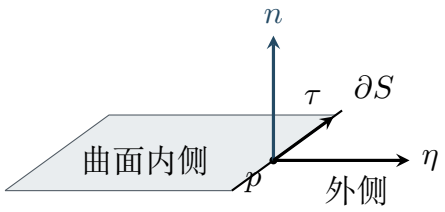



图 1.2: 曲面定向与诱导边界方向。浅色半片是边界点 $p$ 处的切平面示意，粗线表示边界的切线方向；$n$ 垂直于切平面，$\eta$ 留在切平面内并指向外侧，$\tau = n \times \eta$ 沿边界。箭头长度不按单位长度绘制。

**引理 1.2.5** (紧致曲面的局部化)**.** 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为紧致二维 $C^2$ 曲面，允许有 $C^2$ 边界，$W \subset \mathbb{R}^3$ 为包含 $S$ 的开集。给定覆盖 $S$ 的参数图 $X_\alpha : Q_\alpha \to S \cap O_\alpha$，其中 $O_\alpha \subset \mathbb{R}^3$ 为环境开集；内部图的 $Q_\alpha$ 是开矩形，边界图的 $Q_\alpha$ 是半矩形 $(-a_\alpha, a_\alpha) \times [0, b_\alpha), a_\alpha, b_\alpha > 0$。边界图的底边对应 $\partial S$，参数图延至底边附近为 $C^2$ 映射。则可选有限个图 $\alpha_j$，并找到实函数 $\rho_j \in C_c^\infty(W \cap O_{\alpha_j})$，在 $W$ 中补零后满足

$$\rho_j \geq 0, \qquad \sum_j \rho_j = 1 \quad \text{于} S \text{的某个环境开邻域.}$$

每个 $\rho_j$ 在 $S$ 上的支集紧含对应参数图；其参数表达在内部矩形的所有边缘附近为零，在边界半矩形的两条侧边及上边附近为零，但不要求在代表 $\partial S$ 的底边附近为零。

证明. 先在环境空间中构造一个光滑截断。令

$$h(t) = \begin{cases} e^{-1/t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0, \end{cases} \qquad q(t) = \frac{h(t)}{h(t) + h(1-t)}.$$

$h$ 在 $t > 0$ 处的各阶导数都是关于 $1/t$ 的多项式乘 $e^{-1/t}$，在 $t \downarrow 0$ 时均趋于零，所以 $h$ 光滑。分母处处为正，故 $q$ 光滑，且 $0 \leq q \leq 1$，在 $t \leq 0$ 时为零，在 $t \geq 1$ 时为一。

每个 $p \in S$ 都能选取 $r_p > 0$，使闭球 $\overline{B(p, 2r_p)}$ 留在 $W$ 及指定的环境图邻域中；必要时先缩小图邻域。由紧致性，有限个小球 $B(p_j, r_j)$ 覆盖 $S$。定义

$$\chi_j(x) = q\left(\frac{4r_j^2 - |x - p_j|^2}{3r_j^2}\right), \qquad G(x) = \sum_j \chi_j(x).$$

于是 $\chi_j = 1$ 于 $\overline{B(p_j, r_j)}$，在 $B(p_j, 2r_j)$ 外为零，且 $G \geq 1$ 于 $S$。归一化前还须处理 $G$ 可能为零的位置。令

$$R(s) = \begin{cases} q(4s-1)/s, & s > 0, \\ 0, & s \leq 0, \end{cases} \qquad \rho_j(x) = \chi_j(x) R(G(x)).$$

由于 $q(4s-1) = 0$ 于 $s \leq 1/4$，函数 $R$ 在零点附近恒为零，因而也是光滑函数。每个 $\rho_j$ 都是非负光滑函数，支集仍留在对应的闭球内，并且

$$\sum_j \rho_j = q(4G - 1) = 1 \quad \text{于} \{G > 1/2\} \supset S.$$

这给出要求的环境单位分解，也使后面使用的 $\nabla\rho_j$ 有明确含义。

最后，$\operatorname{supp}\rho_j\cap S$ 是紧含图像中的紧集，其参数原像也紧。内部图的参数域是开矩形，所以该紧集与四条边保持正距离；边界图的底边属于半矩形本身，只有侧边和上边是人工边缘，紧性只要求远离后三条边。因此参数系数可以在人工边缘附近补零，不会给真正的曲面边界加上消失条件。 □

**定理 1.2.6** (Stokes). *设 $S\subseteq\mathbb{R}^3$ 是紧致、已定向的二维 $C^2$ 曲面，允许有 $C^2$ 边界；$W\subset\mathbb{R}^3$ 为包含 $S$ 的开集，$F\in C^1(W;\mathbb{R}^3)$。取与定向相符的单位法向 $n$，沿边界取 $\tau=n\times\eta$，其中 $\eta$ 是曲面内指向外侧、垂直于边界的单位向量，则有* **Stokes 公式** (Stokes′ theorem)

$$\int_S \operatorname{curl}F\cdot n\,\mathrm{d}S=\int_{\partial S}F\cdot\tau\,\mathrm{d}\ell. \tag{1.6}$$

*若 $\partial S=\varnothing$，右边为零。*

证明. 证明分成三个阶段。先建立参数图上的导数恒等式，再核对平面 Green 定理传递的边界方向，最后用引理 1.2.5 把局部等式相加。

第一阶段，在正向参数图 $X(s,t)$ 上计算。令

$$A=(F\circ X)\cdot X_s,\quad B=(F\circ X)\cdot X_t.$$

乘积规则给出

$$\begin{aligned}\partial_sB-\partial_tA&=\sum_{i,j=1}^{3}(\partial_iF_j)\circ X\cdot\bigl(\partial_sX_i\cdot\partial_tX_j-\partial_tX_i\cdot\partial_sX_j\bigr)\\&=(\operatorname{curl}F)\circ X\cdot(X_s\times X_t).\end{aligned}$$

第一行中 $F\circ X$ 乘混合二阶导数的两项因 $X_{st}=X_{ts}$ 抵消；把其余六项按 $(i,j)=(1,2),(2,3),(3,1)$ 配对，即为第二行。正向性与面积公式又给出 $n\,\mathrm{d}S=(X_s\times X_t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$。因此曲面旋度通量的被积表达，正是参数平面中的 $\partial_sB-\partial_tA$。

第二阶段，取闭包留在参数图内的矩形参数块 $Q$，边界图的块允许有一条边落在 $t=0$ 上；此时使用参数图在底边附近的 $C^2$ 延拓。因此 $A,B$ 在闭块附近均为 $C^1$，前面直接证明的矩形版 Green 公式给出

$$\int_Q(\partial_sB-\partial_tA)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t=\int_{\partial Q}A\,\mathrm{d}s+B\,\mathrm{d}t.$$

对边界参数曲线 $c$，链式法则说明右端等于 $\int F(X(c))\cdot(X\circ c)'$，即像曲线上的积分。还须核对方向，而不能只核对被积函数。设 $v=(v_1,v_2)$ 是参数边上的外单位法向，$w=(-v_2,v_1)$ 是正向单位切向。则

$$(DXv)\times(DXw)=\det(v,w)(X_s\times X_t)=X_s\times X_t.$$

$DXv$ 指向像参数块的外侧，却未必垂直于像边界；将它减去沿 $DXw$ 的分量，再取单位化，才得到曲面内的外单位向量 $\eta$。减去这个切向分量不改变上式叉积，故单位像切

向 $\tau = DXw/|DXw|$ 满足 $\eta \times \tau = n$，也就是 $\tau = n \times \eta$。参数角点只有有限个，不贡献弧长积分。对于下侧为 $t = 0$、内部为 $t > 0$ 的半矩形，$v = (0, -1)$、$w = (1, 0)$，所以真正边界沿 $s$ 增大的方向行进。

第三阶段，在 $F$ 的定义邻域 $W$ 中应用引理 1.2.5，选取有限个 $\rho_j$，并在各图上把 $F$ 换成 $F_j = \rho_j F$。内部矩形的参数系数 $A_j, B_j$ 在全部人工边缘附近为零，可以补零后用第二阶段的公式，边界积分为零。边界半矩形的系数在侧边和上边附近为零，只有代表 $\partial S$ 的底边可能留下积分。因而人工边界各自不贡献任何项，无需另外选择一套互不重叠的曲面分块。

最后把有限个局部等式相加。由于 $\sum_j \rho_j = 1$ 不仅在 $S$ 上、而且在它的一个环境邻域内成立，$\sum_j \nabla\rho_j = 0$，所以

$$\sum_j \operatorname{curl}(\rho_j \cdot F) = \sum_j (\nabla\rho_j \times F + \rho_j \cdot \operatorname{curl} F) = \operatorname{curl} F$$

成立。边界积分也因 $\sum_j \rho_j = 1$ 合为 $\int_{\partial S} F \cdot \tau \, \mathrm{d}\ell$，得到所求公式。若曲面无边界，全部图只留下消失的人工边界项。紧致性和图上连续性保证各个积分有限。 □

作为(1.6)的符号核对，取平面单位圆盘、向上法向 $n = (0, 0, 1)$ 及 $F = (-y/2, x/2, 0)$。旋度恒为 $n$，面积积分为 $\pi$；沿 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ 逆时针积分也为 $\int_0^{2\pi} 1/2 \, \mathrm{d}t = \pi$。反转曲面定向时，边界方向必须同时反转。后面使用分部积分时，正则性决定公式是否可用，方向约定则决定边界项的符号。

## 1.3　含参变量积分回顾

Fourier 分析会反复遇到这样的函数：自变量藏在被积函数中，而积分区域往往没有界。即使每个参数值都给出一个有限积分，也不能立刻断言所得函数连续或可微。这里要把两件事分开：有限区域内的局部变化，以及积分区域远处的尾部。

### 1.3.1　含参变量积分的连续性

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$U \subset \mathbb{R}^m$ 为开集。给定 $f : U \times X \to \mathbb{C}$。若对每个 $t \in U$，函数 $x \mapsto f(t, x)$ 可积，则

$$F(t) := \int_X f(t, x) \, \mathrm{d}\mu(x)$$

是一个**含参变量积分** (parameter integral)。参数空间和积分空间承担不同的角色：连续、可微等性质针对 $t$，可测、可积等性质首先针对 $x$。本节允许被积函数取复值。

**命题 1.3.1.** *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间，$U \subseteq \mathbb{R}^m$ 为开集，$f : U \times X \to \mathbb{C}$，记 $F(t) = \int_X f(t, x) \, \mathrm{d}\mu(x)$（当积分存在）。固定 $t_0 \in U$。设每个 $f(t, \cdot)$ 可测；存在 $t_0$ 的邻域 $V \subset U$、非负函数 $g \in L^1(\mu)$ 和一个可测零集 $N$，使 $x \notin N$ 时，$f(\cdot, x)$ 在 $t_0$ 连续，且*

$$|f(t, x)| \le g(x) \quad (t \in V).$$

*则 $F$ 在 $V$ 上有定义，且在 $t_0$ 连续；事实上，$f(t, \cdot)$ 在 $L^1(\mu)$ 中趋于 $f(t_0, \cdot)$。*

证明. 任取 $t_n \in V$ 且 $t_n \to t_0$。共同零集外有 $f(t_n,x)\to f(t_0,x)$，并有可积控制 $g$。第一卷定理 5.3.5 给出 $L^1$ 收敛，而

$$|F(t_n)-F(t_0)| \le \int_X |f(t_n,x)-f(t_0,x)|\,\mathrm{d}\mu(x).$$

欧氏空间中的连续性可由序列判定，故结论成立。 □

这里用到的是**控制收敛定理** (dominated convergence theorem)。第一卷已证明其一般测度空间版本；本节把它用于欧氏空间中的参数。条件是局部的：证明 $t_0$ 附近连续，只需控制这个邻域内的被积函数，不必控制全部参数。

例如，取 $g\in L^1(\mathbb{R}^n)$，令

$$G(\xi)=\int_{\mathbb{R}^n} g(x)\cdot e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x,\quad \xi\in\mathbb{R}^n.$$

这里与全卷一样使用指数 $e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}$ 的归一化。指数因子的模恒为一，所以 $|G(\xi)|\le\|g\|_1$，而 $|g|$ 给出与 $\xi$ 无关的控制，故 $G$ 连续。这正是后面研究 Fourier 变换时最先需要的正则性。若要继续对 $\xi$ 求导，就会多出 $x$ 的因子；原先的 $L^1$ 条件未必还能提供控制。

### 1.3.2 积分号下求导

导数是差商的极限。因此，证明**积分号下求导** (differentiation under the integral sign)合法，关键在于找出一个控制差商的可积函数。对多参数而言，还须保证得到的各偏导数组合成连续的全微分。

**定理 1.3.2.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间，$f: B\times X\to\mathbb{C}$，$B\subset\mathbb{R}^m$ 是开球，记 $F(t)=\int_X f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$（当积分存在）。$t_*\in B$，每个 $f(t,\cdot)$ 可测且 $f(t_*,\cdot)\in L^1(\mu)$。假设存在一个可测零集 $N$，使每个 $x\notin N$ 对应的 $f(\cdot,x)$ 属于 $C^1(B)$，并存在 $g_j\in L^1(\mu)$、$g_j\ge 0$，满足

$$|\partial_{t_j} f(t,x)|\le g_j(x)\quad (t\in B,\ x\notin N,\ 1\le j\le m).$$

则所有 $f(t,\cdot)$ 可积，$F\in C^1(B)$，而且

$$\partial_{t_j}F(t)=\int_X \partial_{t_j} f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x). \tag{1.7}$$

证明. 可先把全部函数在 $N$ 上改为零。沿 $t_*$ 与 $t$ 间的线段应用一元微积分基本定理，得到

$$|f(t,x)|\le |f(t_*,x)|+\sum_{j=1}^{m}|t_j-t_{*,j}|\cdot g_j(x).$$

右端可积，所以 $F(t)$ 有定义。对固定 $t$ 和 $j$，在 $t+he_j\in B$ 时，同样沿线段积分可得

$$\frac{f(t+he_j,x)-f(t,x)}{h}=\int_0^1 \partial_{t_j} f(t+she_j,x)\,\mathrm{d}s.$$

因此差商的模不超过 $g_j(x)$。这是对复值函数也成立的积分恒等式，并未使用复值函数的实数中值等式。

取任意非零数列 $h_k \to 0$，左端是可测函数，逐点极限为 $\partial_{t_j} f(t,x)$，所以此导数关于 $x$ 可测。控制收敛允许把差商极限移入积分，给出(1.7)。最后，当 $t \to t_0$ 时，$\partial_{t_j} f(t,x)$ 连续地趋于 $\partial_{t_j} f(t_0,x)$，仍由 $g_j$ 控制，再用控制收敛可知 $\partial_{t_j} F$ 连续。命题 1.1.3 表明 $F \in C^1(B)$。 □

这一定理可以在每个参数点附近分别使用。同一零集以外的 $C^1$ 条件，使整条参数线段上的微积分恒等式有意义；“每个参数各自几乎处处可导”本身没有保证这一点。

对上一小节的 $G$，若再有 $|x|g(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$，则

$$\partial_{\xi_j} G(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} (-2\pi \mathrm{i} x_j) g(x) \cdot e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi} \,\mathrm{d}x.$$

控制函数是 $2\pi|x_j g(x)|$。更高阶求导相应要求更高阶矩可积。这说明积分中的衰减条件怎样转化为参数函数的光滑性；它也提醒我们，形式上容易写出的导数公式仍有各自的适用范围。

**命题 1.3.3** (Leibniz 积分公式)**.** *设 $J$ 是开区间，$a, b \in C^1(J)$，且 $a(t) < b(t)$。设 $f$ 定义在包含全部 $(t,x)$、$a(t) \le x \le b(t)$ 的开集上，$f$ 与 $\partial_t f$ 连续。则*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{a(t)}^{b(t)} f(t,x)\,\mathrm{d}x = \int_{a(t)}^{b(t)} \partial_t f(t,x)\,\mathrm{d}x + f(t,b(t))\cdot b'(t) - f(t,a(t))\cdot a'(t).$$

*证明.* 固定 $t_0$，取包含 $[a(t_0), b(t_0)]$ 的稍大紧区间 $[c,d]$。缩小 $t_0$ 的邻域后，矩形上 $f$ 与 $\partial_t f$ 均连续。令

$$H(t,s) = \int_c^s f(t,x)\,\mathrm{d}x.$$

固定 $s$ 时，定理 1.3.2 给出 $\partial_t H = \int_c^s \partial_t f\,\mathrm{d}x$；微积分基本定理给出 $\partial_s H = f(t,s)$。两者都连续，故对 $H(t,b(t)) - H(t,a(t))$ 使用链式法则即得结论。$t_0$ 任意，公式在整个 $J$ 上成立。 □

这个结论称为 **Leibniz 积分公式** (Leibniz integral rule)。两个端点项来自积分区域的变化。例如

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^t e^{tx}\,\mathrm{d}x = e^{t^2} + \int_0^t x e^{tx}\,\mathrm{d}x \quad (t>0).$$

若只对被积函数求导，端点 $x=t$ 带来的那一项就会遗漏。

### 1.3.3 无穷区间积分

对每个参数 $t$ 给定局部可积函数 $x \mapsto f(t,x)$ 于 $[0,\infty)$。在无穷区间上，“积分存在”还需要说明采用哪一种积分。Lebesgue 可积要求绝对值的积分有限；**反常积分** (improper integral)

$$\int_0^\infty f(t,x)\,\mathrm{d}x := \lim_{R\to\infty}\int_0^R f(t,x)\,\mathrm{d}x$$

则可能仅靠正负抵消而存在。下面的尾部判据也适用于后一种情形。

**命题 1.3.4.** 设参数集 $T \subset \mathbb{R}^m$，$f : T \times [0,\infty) \to \mathbb{C}$，且每个 $f(t,\cdot)$ 局部可积。对每个 $R>0$，$F_R(t)=\int_0^R f(t,x)\,\mathrm{d}x$ 在 $T$ 上连续。若

$$\lim_{R\to\infty}\ \sup_{t\in T}\ \sup_{S\ge R}\left|\int_R^S f(t,x)\,\mathrm{d}x\right| = 0,$$

则每个参数对应的反常积分 $F(t)$ 存在，且 $F_R$ 在 $T$ 上一致趋于连续函数 $F$。

*证明.* 给定 $\varepsilon>0$，选取 $R_0$，使条件中的上确界在 $R\ge R_0$ 时小于 $\varepsilon$。对固定 $t$，这正是有限积分 $F_R(t)$ 在 $R\to\infty$ 时的 Cauchy 条件，所以极限存在。令 $S\to\infty$，得到 $\sup_{t\in T}|F(t)-F_R(t)|\le\varepsilon$，即一致收敛。

对任意 $t_0\in T$，先固定这样一个 $R$，再由 $F_R$ 连续使 $|F_R(t)-F_R(t_0)|<\varepsilon$。将 $F(t)-F(t_0)$ 拆为两段尾部误差和中间的有限积分差，便有绝对值不超过 $3\varepsilon$。故 $F$ 连续。 □

绝对尾部 $\sup_t\int_R^\infty|f(t,x)|\,\mathrm{d}x\to 0$ 是上述条件的充分条件，但振荡有时能给出更精细的控制。考虑

$$I(a)=\int_0^\infty e^{-ax}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x,\quad a\ge 0,$$

其中 $x=0$ 处用连续延拓解释。当 $a>0$ 时积分绝对收敛，且在 $a_0>0$ 附近，参数导数由 $e^{-a_0x/2}$ 控制。因此

$$I'(a)=-\int_0^\infty e^{-ax}\sin x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{1+a^2}.$$

末一等式可对 $e^{(-a+\mathrm{i})x}$ 求原函数后取虚部得到。又因 $|\sin x/x|\le 1$，有 $|I(a)|\le 1/a$，故 $I(a)\to 0$ 当 $a\to\infty$。于是

$$I(a)=\int_a^\infty\frac{\mathrm{d}s}{1+s^2}=\frac{\pi}{2}-\arctan a\quad(a>0).$$

要让 $a\downarrow 0$，不能使用上述依赖 $a_0$ 的控制函数。令 $h_a(x)=e^{-ax}/x$。对 $S\ge R>0$ 分部积分，并利用 $h_a$ 非负递减，得到

$$\left|\int_R^S h_a(x)\sin x\,\mathrm{d}x\right|\le h_a(R)+h_a(S)+\int_R^S|h_a'(x)|\,\mathrm{d}x=2h_a(R)\le\frac{2}{R}.$$

这个估计对全部 $a\ge 0$ 一致成立。有限区间上的积分又连续地依赖于 $a$，所以命题 1.3.4 给出

$$\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=I(0)=\frac{\pi}{2}.$$

此处是反常积分。在每个区间 $[k\pi+\pi/6,k\pi+5\pi/6]$ 上，$|\sin x|\ge 1/2$；由调和级数发散可知绝对值积分发散，因而不能把这个结果解释成 $\sin x/x$ 的 Lebesgue 可积性。

### 1.3.4　与第一卷收敛定理的关系

第一卷的积分理论在这里承担三种不同工作。**单调收敛定理** (monotone convergence theorem)处理非负递增逼近，允许极限积分为无穷；控制收敛处理有共同可积上界的极限，并给出 $L^1$ 误差趋零；**Fubini 定理** (Fubini's theorem)在绝对可积时交换积分次序。这些结果分别见第一卷定理 5.3.2、定理 5.3.5 和定理 7.3.2。

例如，若 $J$ 是有界区间，$(X,\mu)$ 为 $\sigma$-有限测度空间，$q: J\times X\to\mathbb{C}$ 联合可测，并且 $|q(s,x)|\le g(x)$、$g\in L^1(\mu)$，则

$$\int_J\int_X |q(s,x)|\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}s \le |J|\cdot\|g\|_1<\infty.$$

先由第一卷定理 7.3.1，即 **Tonelli 定理** (Tonelli's theorem)，把非负函数 $|q|$ 的迭代积分识别为乘积积分，再由上述有限性得到乘积空间上的绝对可积。这就验证了交换 $s$ 与 $x$ 两重积分所需的绝对可积条件。如果还要把一个极限移入所得积分，则仍须另外核对相应收敛定理的假设。

实际计算时，先明确积分的意义，再写出需要交换的具体操作。对求导，应估计差商；对无穷区域，应控制尾部；对两重积分，应检查联合可测性与绝对可积性。上面的振荡例说明，一致尾部估计可以在没有全局可积控制函数时发挥作用，但它给出的结论仍须按照反常积分来理解。

## 1.4　偏微分方程的基本概念

前面三节准备了两种表达变化的方式：用导数描述一个点附近的变化，用积分把内部变化与边界上的量联系起来。偏微分方程把这些关系作为未知函数必须满足的条件。一个完整的问题不仅要给出方程，还要说明定义域、附加条件和解的意义。

### 1.4.1　阶数

为统一记号，把 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\in\mathbb{N}_0^n$ 称为**多重指标** (multi-index)，并记

$$|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n,\quad \partial^\alpha=\partial_{x_1}^{\alpha_1}\cdots\partial_{x_n}^{\alpha_n}.$$

这里 $\mathbb{N}_0=\{0,1,2,\dots\}$。在导数连续到相应阶时，微分次序可以交换。

**定义 1.4.1.** *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开集，$u:\Omega\to\mathbb{R}$ 为未知函数。含有 $u$ 的偏导数的关系式*

$$\mathcal{F}\big(x,(\partial^\alpha u(x))_{|\alpha|\le k}\big)=0$$

*称为***偏微分方程** (partial differential equation)，*简称 PDE。其中真正出现的最高导数阶数称为方程的***阶数** (order)。*若最高阶为 $k$，则它是 $k$ 阶方程。*

例如，$u_t+cu_x=0$ 是一阶方程，$u_t-\Delta u=f$ 和 $u_{tt}-\Delta u=0$ 是二阶方程。这里时间 $t$ 也计作一个自变量，而 $\Delta$ 只对空间变量作用。热方程的时间导数是一阶，并不妨碍它按最高偏导数阶数被归为二阶方程。

方程必须先化简再判断阶数，不能把彼此抵消的高阶项计入。最高阶系数在某些点为零，则可能造成局部退化。例如 $xu_{xx}+u_y=0$ 在 $x\neq 0$ 时含有二阶项，而在 $x=0$ 处这一项消失。这种退化会影响后面的理论，不能仅凭“二阶”二字判断。

### 1.4.2 偏微分方程的线性与非线性类型

分类时应先看最高阶导数怎样出现，再看系数依赖哪些量。以下讨论已经写成明确表达式的标量方程；乘以处处非零的已知函数不改变其解，但不能通过除以可能为零的表达式随意改变方程。

**定义 1.4.2.** 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 开，$k\geq 1$ 为整数，$u:\Omega\to\mathbb{R}$ 是未知函数。对含有至多 $k$ 阶形式导数的实标量偏微分方程，系数与右端均为定义在相应位置或导数变量上的给定实函数，约定如下。

1. 若可写成
$$Lu:=\sum_{|\alpha|\leq k}a_\alpha(x)\partial^\alpha u=f(x),$$
其中全部系数和右端都是给定的 $x$ 的函数，则称为**线性偏微分方程** (linear partial differential equation)。$f=0$ 时称为**齐次方程** (homogeneous equation)，否则称为**非齐次方程** (inhomogeneous equation)。

2. 若最高阶导数线性地出现，且其系数只依赖 $x$，即方程写为
$$\sum_{|\alpha|=k}a_\alpha(x)\partial^\alpha u+b(x,(\partial^\beta u)_{|\beta|<k})=0,$$
则称为**半线性方程** (semilinear equation)。

3. 若最高阶导数仍线性地出现，但其系数还可依赖低阶导数，即
$$\sum_{|\alpha|=k}a_\alpha(x,(\partial^\beta u)_{|\beta|<k})\partial^\alpha u+b(x,(\partial^\beta u)_{|\beta|<k})=0,$$
则称为**拟线性方程** (quasilinear equation)。

4. 若最高阶导数本身以非线性方式出现，则称为**完全非线性方程** (fully nonlinear equation)。

按这一定义，线性方程属于半线性方程，半线性方程属于拟线性方程。说明一个具体方程的类型时，通常给出其中最精确的一类。对开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 上的 $k$ 阶线性算子 $L=\sum_{|\alpha|\leq k}a_\alpha(x)\partial^\alpha$，其中 $k\geq 1$ 为整数、$a_\alpha$ 为给定实值或复值系数，表达式
$$\sum_{|\alpha|=k}a_\alpha(x)\partial^\alpha$$
称为其**主部** (principal part)；它记录最高阶作用，低阶项仍可能影响解的增长、唯一性及边界条件。

表 1.1 中的第三个方程也可以写成 $u_t+\partial_x(u^2/2)=0$。在光滑函数上两种写法等价；当导数不再逐点存在时，后一种散度形式会提示一种可保留的积分表达式。解的意义因此与方程的表达方式密切相关。

表 1.1: 按最高阶导数的出现方式区分方程

| 方程 | 类型 | 判定依据 |
|---|---|---|
| $u_t - \Delta u = f(x,t)$ | 线性 | 系数和右端均已给定 |
| $u_t - \Delta u = u^3$ | 半线性 | 非线性只在零阶项 |
| $u_t + u u_x = 0$ | 拟线性 | 一阶导数的系数含 $u$ |
| $u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = f(x,y)$ | 完全非线性 | 二阶导数相乘 |

### 1.4.3　初值问题

把一个自变量解释为时间时，通常在初始时刻给出函数或若干时间导数的值。这样的附加条件称为**初值条件** (initial condition)，方程与初值条件共同构成**初值问题** (initial value problem)。一阶时间方程通常给定 $u(\cdot,0)$，二阶时间方程通常还给定 $u_t(\cdot,0)$；这些是常见模型的安排，是否能任意指定仍须由具体方程决定。

**命题 1.4.3.** *设 $c \in \mathbb{R}$、$g \in C^1(\mathbb{R})$。初值问题*

$$u_t + c u_x = 0 \quad \text{于} \mathbb{R} \times (0,\infty), \quad u(x,0) = g(x)$$

*在 $C^1(\mathbb{R} \times [0,\infty))$ 中有唯一解*

$$u(x,t) = g(x - ct).$$

*证明.* 链式法则给出 $u_t = -c g'(x-ct)$、$u_x = g'(x-ct)$，故所给函数满足方程和初值。反过来，若 $v$ 是一个解，固定 $(x,t)$，在 $0 \le s \le t$ 上考虑 $v(x-c(t-s), s)$。其导数为 $c v_x + v_t = 0$，因而恒定。在两个端点取值可得 $v(x,t) = v(x-ct,0) = g(x-ct)$。 □

初始图形以速度 $c$ 平移，函数值沿直线 $x - ct =$ 常数 保持不变。这些直线给出解怎样从初始数据传到后来的时刻。后面的特征线方法会把这一计算推广到变系数和非线性的一阶方程。

### 1.4.4　边值问题

设 $\Omega$ 是有界 $C^1$ 域，$\nu$ 表示外单位法向。在边界上规定附加条件得到**边值问题** (boundary value problem)。最常用的三类是

$$\begin{aligned} u &= g && \text{于} \partial\Omega, \\ \partial_\nu u &= h && \text{于} \partial\Omega, \\ \partial_\nu u + \sigma u &= h && \text{于} \partial\Omega. \end{aligned}$$

它们依次称为 **Dirichlet 边界条件** (Dirichlet boundary condition)、**Neumann 边界条件** (Neumann boundary condition)和 **Robin 边界条件** (Robin boundary condition)。这里 $g, h, \sigma$ 都是给定的边界函数。前一种指定函数值，第二种指定法向变化率，第三种联系二者。

若实值函数 $u$ 表示温度，且在边界附近连续可微，常数热导率 $\kappa > 0$ 对应的物理热通量为 $q = -\kappa \nabla u$。因此，$\partial_\nu u = h$ 中的 $h$ 是外法向导数数据，外向热通量则为

$$j := q \cdot \nu = -\kappa \partial_\nu u = -\kappa h.$$

负号表示热量沿温度降低的方向流动：温度沿外法向上升时，热量反而向域内流。若直接给定外向热通量 $j$，就应换成 $h = -j/\kappa$ 再使用本节的 Neumann 写法；本章把常数热导率归一化为 $\kappa = 1$ 时，$j = -h$，二者仍相差一个负号。

**命题 1.4.4.** *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界、连通的 $C^1$ 域，考虑 $-\Delta u = f$，并只讨论能在 $\overline{\Omega}$ 的某开邻域内成为 $C^2$ 函数的实值解。*

1. *给定 Dirichlet 数据 $u = g$ 时，解至多一个。*
2. *若给定 Neumann 数据 $\partial_\nu u = h$，则解存在的必要条件是*

$$\int_\Omega f \,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} h \,\mathrm{d}S = 0. \tag{1.8}$$

*满足同一数据的两个解至多相差一个常数。*

*证明.* 设 $u, v$ 满足同一方程和同一边界条件，令 $w = u - v$，则 $\Delta w = 0$。Green 第一公式(1.4)给出

$$\int_\Omega |\nabla w|^2 \,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} w \partial_\nu w \,\mathrm{d}S - \int_\Omega w \Delta w \,\mathrm{d}x.$$

在 Dirichlet 情形下 $w = 0$ 于边界，在 Neumann 情形下 $\partial_\nu w = 0$ 于边界，故右端均为零。$|\nabla w|^2$ 非负连续，积分为零使 $\nabla w = 0$ 处处成立。连通开集内任意两点可用有限段折线相连，沿每段积分便知 $w$ 为常数。Dirichlet 情形的零边值使该常数为零。

若 $u$ 满足 Neumann 问题，对方程积分并用定理 1.2.2，得到

$$\int_\Omega f \,\mathrm{d}x = -\int_\Omega \Delta u \,\mathrm{d}x = -\int_{\partial\Omega} \partial_\nu u \,\mathrm{d}S,$$

即(1.8)。 □

相容条件反映了内部源项与边界通量的平衡。在归一化的实值热传导模型中，外向热通量为 $j = -h$，所以(1.8)等价于 $\int_\Omega f \,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} j \,\mathrm{d}S$：内部产生的总热量等于流出边界的总热量。例如 $f \equiv 1$、$h \equiv 0$ 时，上式不可能成立，故不存在这样的解。上述能量计算给出唯一性与存在的必要条件；要证明满足相容条件的数据确实产生解，还需要构造解或建立存在定理。

在一维区间 $(0, L)$ 上，可以直接看出相容条件如何参与构造。给定连续的 $f$，把左、右端的外法向导数分别记为 $h_0, h_L$。因为左端外法向为 $-1$，所需条件是 $u'(0) = -h_0$、$u'(L) = h_L$。对 $-u'' = f$ 积分两次得到

$$u'(x) = -h_0 - \int_0^x f(s) \,\mathrm{d}s, \quad u(x) = C - h_0 x - \int_0^x (x - s) \cdot f(s) \,\mathrm{d}s.$$

右端条件恰好要求 $\int_0^L f + h_0 + h_L = 0$。满足它时，任意常数 $C$ 都给出一个解；不满足时，没有选择 $C$ 能修正导数条件。例如取 $f = 1$、$h_0 = 0$、$h_L = -L$，解族为 $C - x^2/2$。给定两端函数值则能确定两次积分产生的两个常数，得到唯一解。这两种构造解释了为何 Neumann 问题需要总量平衡，而且只能确定到一个常数。

### 1.4.5 经典解、强解与弱解

如果只允许处处可微的函数，一些自然的极限便会落在讨论范围之外。例如连续函数列可以趋于带折角的函数，光滑介质的极限也可能出现分界面。要在这些情形下保留方程，须明确导数和等式各自的意义。

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是开集，$\alpha \in \mathbb{N}_0^d$。先回顾**弱导数** (weak derivative)的积分定义：对 $u, g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，若

$$\int_\Omega u \partial^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega g\varphi \,\mathrm{d}x \quad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega)),$$

则称 $g$ 为 $u$ 的 $\alpha$ 阶弱导数。空间 $C_c^\infty(\Omega)$ 由支集紧含于 $\Omega$ 的光滑函数组成，这些函数称为**测试函数** (test function)。**Sobolev 空间** (Sobolev space) $W^{k,p}(\Omega)$，其中 $k \in \mathbb{N}_0$、$1 \le p \le \infty$、$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开，由函数及所有不超过 $k$ 阶的弱导数均属于 $L^p(\Omega)$ 的实值或复值函数组成；下标 loc 表示只在每个紧含的开子域上作此要求。这些约定见第一卷定义 20.4.1、定义 21.1.1 和定义 21.1.2，弱导数的唯一性等基本性质也在第一卷相应小节中建立。本节还记 $H^1 = W^{1,2}$。

**定义 1.4.5.** 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集，$k \ge 1$ 为整数，讨论实值或复值未知函数的 $k$ 阶偏微分方程。若 $u \in C^k(\Omega)$，方程在每个点成立，则称 $u$ 为**经典解** (classical solution)。若还讨论初值或边值，则另要求相应导数连续延伸到指定部分，并满足那些附加条件。

若所有不超过 $k$ 阶的弱导数局部属于 $L^p$，即 $u \in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，方程中的各项有意义，且等式几乎处处成立，则称它为本节 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}$ 意义下的**强解** (strong solution)。这里 $1 \le p \le \infty$，具体问题必须说明所取的 $p$ 和函数空间。

“强解”的用法依赖所研究的方程与空间；例如演化方程还可能分别规定时间和空间的正则性。本节采用的约定便于比较经典导数、弱导数及几乎处处成立的方程；阅读其他文献时，应结合其指定的函数空间理解“强解”。

**定义 1.4.6.** 设 $n \ge 1$ 为整数、$\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集，实矩阵函数 $A \in L^\infty_{\mathrm{loc}}(\Omega; \mathbb{R}^{n\times n})$。函数 $u, f$ 同取实值或同取复值，且 $f \in L^2_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。若 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 满足

$$\int_\Omega A\nabla u \cdot \nabla \varphi \,\mathrm{d}x = \int_\Omega f\varphi \,\mathrm{d}x \quad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega)), \tag{1.9}$$

则称 $u$ 是方程 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$ 的**弱解** (weak solution)。

所有积分都在测试函数的紧支集附近进行，局部有界的 $A$ 和局部平方可积的 $\nabla u, f$ 保证其有限。复值情形仍采用(1.9)中的双线性积分配对；改用共轭测试函数不会改变解类，因为测试函数空间对取共轭封闭。

设进一步有 $A \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^{n\times n})$、$u \in C^2(\Omega)$、$f \in C(\Omega)$，其中 $u, f$ 同取实值或复值。分部积分说明经典解满足(1.9)。反过来，在这些光滑性条件下若弱等式成立，连续函数 $r = -\operatorname{div}(A\nabla u) - f$ 与每个测试函数的积分都为零。对实值测试函数分别取实部、虚部，得到

$$\int_\Omega \operatorname{Re} r \cdot \varphi \,\mathrm{d}x = 0, \quad \int_\Omega \operatorname{Im} r \cdot \varphi \,\mathrm{d}x = 0 \quad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega; \mathbb{R})).$$

令 $h$ 分别为 $\operatorname{Re} r$ 与 $\operatorname{Im} r$。倘若 $h(x_0) > 0$，它在某个紧含于 $\Omega$ 的小球内有正下界，取该球内非负且不恒为零的实值光滑测试函数，就得到正积分而矛盾；$h(x_0) < 0$ 同理。因此实部、虚部都处处为零，故 $r = 0$ 处处成立。这个证明同时覆盖实值与复值的弱解。

上述定义只表达区域内部的方程，测试函数在边界附近为零，所以它没有包含边界条件。对零 Dirichlet 数据，一个常用做法是进一步要求 $u \in H_0^1(\Omega)$，其中 $H_0^1$ 是 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $H^1$ 范数下的闭包，这与第一卷定义 22.2.1 一致。此时必须把空间条件与内部弱等式同时写出；不能从内部恒等式读出任意边值。

下面三个一维例子区分这些概念。首先，令 $u(x) = (\max\{x, 0\})^2$。分段积分可验证 $u' = 2\max\{x, 0\}$、$u'' = 2\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 都是弱导数。因此 $u \in W^{2,\infty}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$，是方程 $u'' = 2\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 的强解；但它在零点没有二阶经典导数，所以不是经典解。

其次，$v(x) = |x|$ 在零点外满足 $v'' = 0$，却不是 $-v'' = 0$ 的弱解。事实上 $v' = \operatorname{sgn} x$ 是它的弱导数，并且

$$\int_{\mathbb{R}} v'(x)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = -2\varphi(0).$$

取 $\varphi(0) \neq 0$ 就否定了弱等式。只把零点删掉再说“方程几乎处处成立”，忽略了导数在该点积累的作用。

最后，在 $(-1, 1)$ 上令

$$a(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 2, & x \geq 0, \end{cases} \qquad w(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ x/2, & x \geq 0. \end{cases}$$

函数 $w$ 连续且分段仿射，其弱导数为左右两段的斜率。因此 $aw' = 1$ 几乎处处，故对任意紧支集测试函数，$\int aw'\varphi' = \int \varphi' = 0$。这给出 $-(aw')' = 0$ 的弱解，尽管 $w$ 在零点有折角。表 1.2 把系数、斜率与它们的乘积并列；系数加倍时，斜率恰好减半，通量因而不变。

表 1.2: 分段系数、斜率与通量。这里 $aw'$ 是方程中的数学通量；若 $a$ 表示热导率，物理热通量为 $-aw'$。

| 量 | $-1 < x < 0$ | $0 < x < 1$ |
|---|---|---|
| 系数 $a$ | 1 | 2 |
| 斜率 $w'$ | 1 | $\dfrac{1}{2}$ |
| 数学通量 $aw'$ | 1 | 1 |

函数 $w$ 没有局部可积的二阶弱导数：分段积分给出

$$-\int_{-1}^{1} w'\varphi'\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\varphi(0).$$

若右端可以写为某个局部可积函数与 $\varphi$ 的积分，取 $\varphi_\varepsilon(x) = \eta(x/\varepsilon)$，其中 $\eta \in C_c^\infty((-1,1))$、$0 \leq \eta \leq 1$、$\eta(0) = 1$，则积分绝对连续性使左述表示趋于零，而

$-\varphi_\varepsilon(0)/2=-1/2$，矛盾。弱方程保留的是通量 $aw'$ 的平衡，并不要求 $w$ 的所有二阶弱导数都是函数。

上述折角例子可以推广为界面条件的计算。设 $n\ge 2$ 为整数、$V\subseteq\mathbb{R}^{n-1}$ 为非空开集，$\Omega=(-1,1)\times V$；取正常数 $a_-,a_+$，系数矩阵 $A$ 在 $x_1<0$ 和 $x_1>0$ 分别为 $a_-I_n$、$a_+I_n$，界面本身的取值不影响积分。给定实数 $b,m_-,m_+$，取连续的分段仿射函数

$$u(x)=\begin{cases} b+m_-x_1, & x_1<0,\\ b+m_+x_1, & x_1\ge 0.\end{cases}$$

连续性使一阶弱导数就是两侧的通常梯度，没有界面上的附加项。令 $\varphi\in C_c^\infty(\Omega)$，在 $x_1$ 方向分别积分，再用 Fubini 定理，有

$$\int_\Omega A\nabla u\cdot\nabla\varphi\,\mathrm{d}x=(a_-m_--a_+m_+)\int_V\varphi(0,x')\,\mathrm{d}x'.$$

所有被积函数都限于一个共同紧集，因而换序合法。这个积分对全部测试函数为零，当且仅当 $a_-m_-=a_+m_+$：必要性可取分离变量测试函数，其界面积分不为零；充分性由所写等式直接得到。因此无源弱方程要求通量连续，而非斜率连续。这个计算也是把分部积分用于分段光滑对象时检查内部边界项的方式。

若两侧通量不等，上式右端描述集中在界面 $\Sigma=\{0\}\times V$ 上的源。为准确表达它，用 $\delta_\Sigma$ 表示作用在测试函数上的界面积分规则

$$\langle\delta_\Sigma,\varphi\rangle:=\int_V\varphi(0,x')\,\mathrm{d}x'\quad(\varphi\in C_c^\infty(\Omega)).$$

于是

$$-\operatorname{div}(A\nabla u)=(a_-m_--a_+m_+)\delta_\Sigma$$

在分布意义下成立；这里的“分布”允许右端是一个对测试函数的积分规则，不要求它由普通函数表示。非零的 $\delta_\Sigma$ 不能由 $L^2_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 函数表示：取 $\eta\in C_c^\infty((-1,1))$、$\eta(0)=1$，再取非负且不恒为零的 $\theta\in C_c^\infty(V)$，令 $\varphi_\varepsilon(x)=\eta(x_1/\varepsilon)\theta(x')$。界面积分恒为 $\int_V\theta>0$；任何局部平方可积函数与 $\varphi_\varepsilon$ 的积分，却因局部可积性及积分绝对连续性而趋于零，二者不可能相同。因此通量不匹配时，这个等式超出了定义 1.4.6 的 $L^2_{\mathrm{loc}}$ 右端框架；该定义在这个模型中只包含通量匹配的无源情形。删去界面后得到的几乎处处等式不能消除这个源。后面的分布理论将系统处理这种右端。

### 1.4.6　叠加原理

线性方程的一个基本优点，是可以把较复杂的数据拆开处理。**叠加原理** (superposition principle)必须同时考虑方程与附加条件。

**命题 1.4.7.** *设 $L$ 是线性微分算子，$B$ 是线性初值或边界算子，且讨论的函数空间对线性组合封闭。若 $Lu_j=f_j$、$Bu_j=g_j$，则对任意常数 $c_1,\dots,c_N$，*

$$L\Big(\sum_{j=1}^N c_ju_j\Big)=\sum_{j=1}^N c_jf_j,\quad B\Big(\sum_{j=1}^N c_ju_j\Big)=\sum_{j=1}^N c_jg_j.$$

特别地，若 $u_p$ 满足 $Lu_p = f$、$Bu_p = g$，则同一问题的全部解恰为 $u_p + v$，其中 $Lv = 0$、$Bv = 0$。

证明. 两个等式直接来自线性。若 $u$ 与 $u_p$ 满足同一数据，则线性给出 $L(u - u_p) = 0$、$B(u - u_p) = 0$；反过来，把这样的 $v$ 加到 $u_p$ 上就恢复原数据。弱解情形下，对测试函数的积分等式也保持线性，故同一论证适用。 □

同一非齐次方程的两个解直接相加，通常得到右端加倍的问题。对非线性方程，连这种结论也不成立：$u(t) = 1/(1-t)$ 在 $t < 1$ 满足 $u_t = u^2$，但 $2u$ 的时间导数是 $2u^2$，而其平方是 $4u^2$。

后面的 Fourier 方法会把一个函数分解为许多振动模式，再对各模式分别求解。有限叠加由线性直接保证；无穷叠加还涉及级数收敛、逐项微分以及初值或边值的恢复，这些正是接下来几章必须建立的内容。

**本章小结**

全微分把各方向的变化组织为一个统一的线性近似，链式法则让这种近似在坐标变换下保持一致。换元公式还需要全局单射性，边界积分还需要正则性和相容定向；仅检查导数矩阵可逆，或只看一条边界，都可能遗漏关键条件。Green 公式将方程中的二阶导数转化为梯度能量与边界项，是本章通往偏微分方程的主要工具。

含参变量积分中的极限与求导需要相应的估计：共同可积控制允许取极限，导数控制先约束差商，一致尾部控制处理无穷区域。振荡积分的例子表明，条件收敛也可以连续地依赖参数，但必须保留反常积分的意义，不能把正负抵消当作绝对可积。

一个方程问题由方程、定义域、附加条件和解的意义共同确定。经典解逐点满足方程；本节的强解使用可积弱导数和几乎处处等式；散度型弱解通过测试函数表达通量平衡。线性保证有限叠加，至于无穷叠加何时恢复原函数、能否逐项微分，还需要进一步的收敛理论。

回到章首的稳态热传导模型：Green 公式把温度梯度的能量与内部热源、边界通量联系起来；Neumann 相容条件说明总发热量必须等于流出边界的总热量。由于本章将 Neumann 数据记为 $h = \partial_\nu u$，实际外向热通量是 $-h$，所以平衡写作 $\int_\Omega f = -\int_{\partial\Omega} h$。介质分界面上的折角例子进一步说明，弱形式要求两侧通量相匹配，并不要求温度斜率连续。这些概念确定了需要求解的问题；从第三章开始的 Fourier 分析则提供构造解、控制无穷叠加的具体方法。

# 习题

习题 1.2 与习题 1.3 训练具体计算及其合法性；习题 1.1 与习题 1.7 检验两个常见的条件边界。习题 1.4 和习题 1.6 分别组合几何定向与参数积分方法；习题 1.8 把方程分类连接到有折角的输运解。带星号的习题 1.5* 进一步考察低阶项和边界项怎样影响唯一性；习题 1.9* 综合训练曲面面积元、法向和边界环流。

**习题 1.1.** 在 $\mathbb{R}^2$ 上定义

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3y}{x^4+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\[2mm] 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

证明 $f$ 在原点连续，且沿每个方向的方向导数都为零，但在原点并非 Fréchet 可微。这说明在“所有方向导数存在”之外再加连续性，仍不能替代全微分的余项条件。

*解.* 由 $2|x^2y|\le x^4+y^2$，有 $|f(x,y)|\le|x|/2$，故 $f$ 在原点连续。固定方向 $v=(a,b)$。若 $b\neq0$，则

$$\frac{f(ta,tb)}{t}=\frac{ta^3b}{t^2a^4+b^2}\longrightarrow 0.$$

若 $b=0$，差商恒为零。因此所有方向导数都为零。

假如全微分存在，它在每个向量 $v$ 上的值都必须等于方向导数，因而只能是零映射。然而沿曲线 $(x,y)=(s,s^2)$ 有

$$f(s,s^2)=\frac{s}{2},\quad \frac{|f(s,s^2)|}{\sqrt{s^2+s^4}}=\frac{1}{2\sqrt{1+s^2}}\longrightarrow\frac12.$$

余项不是 $o(|(x,y)|)$，所以全微分不存在。 □

**习题 1.2.** 考虑方程 $z+z^3=xy$。证明它对每个 $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ 恰有一个实解 $z=g(x,y)$，且 $g$ 是 $C^2$ 函数。求 $Dg(0,0)$ 和 $D^2g(0,0)$，并证明

$$|g(x,y)-xy|\le|xy|^3.$$

说明最后一个估计与二阶 Taylor 公式如何相容。

*解.* 实函数 $h(z)=z+z^3$ 严格递增，且在两端分别趋于正、负无穷，故每个实数 $xy$ 恰有一个原像。对 $F(x,y,z)=z+z^3-xy$，有 $\partial_zF=1+3z^2>0$。隐函数定理在每一点给出局部 $C^1$ 解；唯一性保证重叠邻域上的局部解一致，因而得到全局 $C^1$ 函数。对恒等式求导可得

$$g_x=\frac{y}{1+3g^2},\quad g_y=\frac{x}{1+3g^2}.$$

右侧都是 $C^1$ 函数，所以 $g\in C^2$。原点处 $g=0$，上述公式给出 $Dg(0,0)=0$。再求一次导数得

$$g_{xx}(0,0)=g_{yy}(0,0)=0,\quad g_{xy}(0,0)=1,\quad D^2g(0,0)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

由 $xy=g(1+g^2)$ 可知 $|g|\le|xy|$，故

$$|g-xy|=|g|^3\le|xy|^3\le\frac{(x^2+y^2)^3}{8}.$$

二阶 Taylor 多项式为 $xy$，而所得余项甚至是 $O(|(x,y)|^6)$，当然也是 $o(|(x,y)|^2)$。 □

**习题 1.3.** 设
$$\Omega = \{\,(x,y) \in (0,\infty)^2 \mid 1 < xy < 4,\ 1 < y/x < 9\,\}.$$
用变换 $u = xy$、$v = y/x$ 分别计算 $\Omega$ 的面积和积分
$$\int_\Omega xy \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$
求解时核对变换的单射性与 Jacobi 行列式，不只作形式代入。

*解.* 在正象限内，逆变换唯一地写成
$$x = \sqrt{u/v}, \quad y = \sqrt{uv}, \quad (u,v) \in (1,4) \times (1,9).$$
正、逆变换均为 $C^1$，所以这是两个开集间的微分同胚。直接计算正向导数得
$$\det \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \det \begin{pmatrix} y & x \\ -y/x^2 & 1/x \end{pmatrix} = \frac{2y}{x} = 2v.$$
故逆变换的 Jacobi 行列式绝对值为 $1/(2v)$。换元公式和非负函数的迭代积分给出
$$|\Omega| = \int_1^4 \int_1^9 \frac{1}{2v} \,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = 3\log 3,$$
以及
$$\int_\Omega xy \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_1^4 \int_1^9 \frac{u}{2v} \,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = \frac{15}{2}\log 3.$$
□

**习题 1.4.** 在穿孔平面上令
$$F(x,y) = \frac{(x,y)}{x^2+y^2}, \quad G(x,y) = \frac{(-y,x)}{x^2+y^2}.$$
设 $0 < a < b$，并令 $A = \{\,(x,y) \mid a < \sqrt{x^2+y^2} < b\,\}$。

1. 计算 $\operatorname{div} F$ 及 $F$ 在 $A$ 的两条边界上的向外通量。
2. 把 $A$ 视为取向上法向的平面曲面，计算 $\partial_x G_2 - \partial_y G_1$，以及 $G$ 沿两条诱导定向边界的环流。
3. 解释为何不能把内边界删去，再对整个圆盘套用相应公式并断言外边界积分为零。

*解.* 在原点外，
$$\partial_x F_1 = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2}, \quad \partial_y F_2 = \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2},$$
故散度为零。在半径 $b$ 的外圆上，$F \cdot \nu = 1/b$，弧长元为 $b\,\mathrm{d}\theta$，通量为 $2\pi$。在半径 $a$ 的内圆上，环域的外法向指向原点，故 $F \cdot \nu = -1/a$，通量为 $-2\pi$。总通量为零，与散度积分一致。

由于 $G=(-F_2,F_1)$，有 $\partial_x G_2-\partial_y G_1=\operatorname{div}F=0$。向上法向在外圆诱导逆时针方向，参数化为 $\gamma(\theta)=(b\cos\theta,b\sin\theta)$ 时，

$$G(\gamma(\theta))\cdot\gamma'(\theta)=1.$$

故外圆环流为 $2\pi$。内圆的诱导方向是顺时针，环流为 $-2\pi$，两者相消。

这两个向量场都在原点奇异，不能延伸为整个圆盘邻域上的 $C^1$ 向量场。公式在每个环域上都适用，但令 $a\downarrow 0$ 时，内边界积分恒为 $-2\pi$，不会因圆周长度趋零而消失。 □

**习题 1.5*.** 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 是有界连通开集，边界为 $C^1$。实函数 $c\in C(\overline{\Omega})$、$\beta\in C(\partial\Omega)$ 均非负。考虑实值经典解满足的问题

$$-\Delta u+c\cdot u=f\quad\text{于}\Omega,\qquad \partial_\nu u+\beta\cdot u=g\quad\text{于}\partial\Omega,$$

其中解在闭包的某个邻域内属于 $C^2$。

1. 若 $\int_\Omega c\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}\beta\,\mathrm{d}S>0$，证明解至多一个。
2. 若 $c=\beta=0$，证明任意两解之差为常数。
3. 现在去掉 $c\geq 0$ 的假设。在区间 $(0,\pi)$ 上取 $c=-1$、$\beta=0$、$f=g=0$，构造彼此相差并非常数的多个解，说明反应项的符号会影响唯一性。

*解.* 设 $w$ 是两解之差。它满足 $-\Delta w+cw=0$ 和 $\partial_\nu w=-\beta w$。把方程乘以 $w$，再使用 Green 第一公式，得到

$$0=\int_\Omega|\nabla w|^2\,\mathrm{d}x+\int_\Omega c\cdot w^2\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}\beta\cdot w^2\,\mathrm{d}S.$$

三项都非负，因而 $\nabla w=0$ 几乎处处。梯度连续，若它在某点非零，则在一个球上有正下界，与积分为零矛盾；所以 $\nabla w$ 处处为零。函数在每个充分小的球上为常数；由 $\Omega$ 的连通性，这些局部常数相等，故 $w=C$。

在第一种情形中，把常数代入上式得到

$$C^2\left(\int_\Omega c\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}\beta\,\mathrm{d}S\right)=0,$$

故 $C=0$。若 $c=\beta=0$，上面的论证只要求 $w$ 为常数，而给任何已有解加常数仍是解。

最后，对任意实数 $A$，函数 $u_A(x)=A\cos x$ 满足 $-u_A''-u_A=0$，且 $u_A'(0)=u_A'(\pi)=0$，所以两端外法向导数均为零。不同 $A$ 给出的解之差通常不是常数。此时能量恒等式含有负项 $-\int_0^\pi u_A^2\,\mathrm{d}x$，不能再逐项推出它们为零。 □

**习题 1.6.** 对 $a>0$、$b\in\mathbb{R}$，令

$$J(a,b)=\int_0^\infty e^{-ax}\cdot\frac{\cos(bx)-1}{x}\,\mathrm{d}x.$$

证明积分绝对收敛，验证可以对 $b$ 在积分号下求导，并计算 $J(a,b)$。须指出原点附近和无穷远处分别使用的估计。

解. 当 $0 < x \le 1$ 时，$|\cos(bx) - 1| \le b^2x^2/2$，被积函数的模不超过 $b^2x/2$；当 $x \ge 1$ 时，它不超过 $2e^{-ax}$。因此积分绝对收敛。在任意参数矩形 $a \ge a_0 > 0$、$|b| \le B$ 内，以上两个控制函数也可分别取 $B^2x/2$ 与 $2e^{-a_0x}$。

对 $b$ 的导数为 $-e^{-ax}\sin(bx)$，其绝对值由可积函数 $e^{-a_0x}$ 控制。积分号下求导定理给出

$$\partial_b J(a,b) = -\int_0^\infty e^{-ax}\sin(bx)\,\mathrm{d}x.$$

记右侧不带负号的积分为 $S$，并记 $C = \int_0^\infty e^{-ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x$。在有限区间上分部积分，再令上限趋于无穷，指数衰减使边界项消失，得到

$$S = \frac{b}{a}C, \quad C = \frac{1}{a} - \frac{b}{a}S.$$

解得 $S = b/(a^2+b^2)$。由于 $J(a,0) = 0$，对 $b$ 积分便有

$$J(a,b) = -\int_0^b \frac{s}{a^2+s^2}\,\mathrm{d}s = -\frac{1}{2}\log\left(1 + \frac{b^2}{a^2}\right).$$

□

**习题 1.7.** 对 $x \in (0,1)$ 及 $t \ge 0$，定义

$$f(t,x) = \begin{cases} \dfrac{t}{x^2}e^{-t/x}, & t > 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

证明：每个固定 $x$ 处都有 $f(t,x) \to 0$ 当 $t \downarrow 0$，但相应积分不趋于零。进一步证明，对任意 $\delta \in (0,1)$，不存在一个 $g \in L^1(0,1)$，能在同一个零集之外对所有 $0 < t < \delta$ 满足 $f(t,x) \le g(x)$。

解. 固定 $x > 0$ 时，$te^{-t/x}/x^2 \to 0$。另一方面，以 $y = t/x$ 换元可得

$$\int_0^1 \frac{t}{x^2}e^{-t/x}\,\mathrm{d}x = \int_t^\infty e^{-y}\,\mathrm{d}y = e^{-t} \longrightarrow 1.$$

积分在参数端点不连续。假如存在题述控制函数，那么对零集外每个 $0 < x < \delta$，可取 $t = x$，得到

$$g(x) \ge f(x,x) = \frac{1}{ex}.$$

右侧在 $(0,\delta)$ 上不可积，与 $g \in L^1$ 矛盾。这里失败的是对参数邻域共同成立的可积控制；每个单独截面可积并不能提供这种控制。 □

**习题 1.8.** 1. 判断下列方程的阶数，并按线性、半线性、拟线性、完全非线性中最具体的类别分类：

$$u_t + \partial_x(xu) = f(x,t), \qquad u_t - u_{xx} + (u_x)^2 = 0,$$
$$(1 + (u_x)^2)u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad e^{u_{xx}} + u_{yy} = 0.$$

2. 下面比较经典导数不存在与方程在弱导数、分布意义下成立的区别。固定实数 $c \neq 0$，令 $u(x,t) = |x-ct|$ 于 $Q = \mathbb{R}\times(0,\infty)$。求它的一阶弱导数，证明 $u \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(Q)$，并说明它是否是定义 1.4.5 意义下的强解。证明它不是方程 $u_t + cu_x = 0$ 的经典 $C^1$ 解，但满足

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} u \cdot (\varphi_t + c\varphi_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = 0 \quad (\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty))).$$

证明其初值为 $|x|$，这里初值按每个紧区间上的一致收敛理解。

解. 四个方程依次为一阶线性、二阶半线性、二阶拟线性、二阶完全非线性方程。第一个方程展开为 $u_t + xu_x + u = f(x,t)$，全部系数已知。第二个方程的最高阶导数 $u_{xx}$ 线性出现，系数固定；非线性发生在低一阶的导数 $u_x$ 上。第三个方程的二阶导数仍线性出现，但 $u_{xx}$ 的系数依赖一阶导数 $u_x$，所以它不是半线性的。第四个方程把二阶导数代入指数函数，不能写成最高阶导数的线性组合。

在直线 $x = ct$ 上，函数关于 $x$ 的左右导数分别为 $-1$ 和 $1$，所以它不属于 $C^1$。在这条直线之外，直接计算仍有 $u_t + cu_x = 0$。为了检验弱恒等式，不把这一几乎处处的计算直接当成结论，而作换元 $r = x - ct$：

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} |x-ct| \cdot (\varphi_t + c\varphi_x)(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &\quad = \int_{\mathbb{R}} |r| \left( \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(r+ct,t)\,\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}r = 0.\end{aligned}$$

测试函数具有紧支集；换元后 $r$ 与 $t$ 也限于一个有界集内，故 Fubini 换序合法。内层积分为零，因为测试函数在 $t = 0$ 附近及充分大的 $t$ 处都消失。

还需验证弱导数确实是函数，才能使用本章的强解定义。对固定 $t$，在 $x = ct$ 两侧分部积分，连续性使函数值的边界项相消，得到

$$\int_Q u\varphi_x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = -\int_Q \operatorname{sgn}(x-ct)\varphi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

对固定 $x$，在可能落入 $(0,\infty)$ 的折点 $t = x/c$ 两侧作同样计算，得到

$$\int_Q u\varphi_t\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = c\int_Q \operatorname{sgn}(x-ct)\varphi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

因此 $u_x = \operatorname{sgn}(x-ct)$、$u_t = -c\operatorname{sgn}(x-ct)$ 是一阶弱导数；$\operatorname{sgn}(0)$ 的取值不影响等价类。函数 $u$ 局部有界，这两个导数也有界，故 $u \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(Q)$。特别地，它属于每个 $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(Q)$，其中 $1 \le p \le \infty$，包括 $H^1_{\mathrm{loc}}(Q)$。用上述弱导数代入可得 $u_t + cu_x = 0$ 几乎处处，所以它也是本章所定义的一阶强解。这与折线上的经典导数不存在并不矛盾：强解使用的是弱导数和几乎处处等式。

最后，三角不等式给出

$$\big||x-ct| - |x|\big| \le |c|t.$$

上界与 $x$ 无关，因此当 $t \downarrow 0$ 时，$u(\cdot,t) \to |\cdot|$ 在每个紧区间上一致成立。 □

**习题 1.9*.** 令

$$S=\{\,(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid z=1-x^2-y^2,\ x^2+y^2\le 1\,\},\qquad F(x,y,z)=\Big(-\frac{y}{2},\frac{x}{2},xy\Big).$$

曲面 $S$ 取向上的单位法向 $n$，边界取它诱导的单位切向 $\tau$。

1. 用参数图 $X(s,t)=(s,t,1-s^2-t^2)$、$s^2+t^2\le 1$，求 $n$、面积元 $\mathrm{d}S$ 和 $S$ 的面积。
2. 直接计算旋度通量 $\int_S \operatorname{curl}F\cdot n\,\mathrm{d}S$，并指出计算中单位法向的分母如何与面积元相消。
3. 确定 $\partial S$ 的诱导方向，独立计算 $\int_{\partial S}F\cdot\tau\,\mathrm{d}\ell$，与上一问比较。
4. 反转曲面法向时，诱导边界方向与上述两个积分分别如何改变？如果只反转其中一种方向，原来的 Stokes 等式是否仍成立？

*解.* 参数图在闭圆盘邻域光滑，且

$$X_s\times X_t=(2s,2t,1).$$

第三分量恒正，故这确是向上的定向，且参数图处处秩为 2。于是

$$n(X(s,t))=\frac{(2s,2t,1)}{\sqrt{1+4s^2+4t^2}},\qquad \mathrm{d}S=\sqrt{1+4s^2+4t^2}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t.$$

在参数平面用极坐标，得到

$$\mathcal{H}^2(S)=2\pi\int_0^1 r\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1).$$

这与投影圆盘面积 $\pi$ 不同：曲面的斜率增加了面积元。

向量场 $F$ 是全空间上的光滑场，直接计算得

$$\operatorname{curl}F=(x,-y,1).$$

因此单位法向的分母与面积元中的同一平方根相消，旋度通量为

$$\begin{aligned}\int_S \operatorname{curl}F\cdot n\,\mathrm{d}S&=\int_{s^2+t^2\le 1}(2s^2-2t^2+1)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t\\&=\pi.\end{aligned}$$

末一步使用圆盘在交换 $s,t$ 下不变，故 $s^2$、$t^2$ 的积分相等。

参数圆盘的正向边界在从上方看时为逆时针，正向图 $X$ 把它送到曲面边界；因而可取

$$\gamma(\theta)=(\cos\theta,\sin\theta,0),\quad 0\le\theta\le 2\pi.$$

它的速度长度为 1，且

$$F(\gamma(\theta))\cdot\gamma'(\theta)=\frac{1}{2}\sin^2\theta+\frac{1}{2}\cos^2\theta=\frac{1}{2}.$$

所以边界环流为 $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2}\,\mathrm{d}\theta = \pi$，与旋度通量一致。这里边界的第三坐标恒为零，故 $F$ 的第三分量不参与环流，尽管它参与了曲面上的旋度计算。

把 $n$ 改成 $-n$ 时，外余法向 $\eta$ 不变，诱导切向由 $\tau = n \times \eta$ 变成 $-\tau$。因此两侧积分同时由 $\pi$ 变成 $-\pi$，Stokes 公式仍成立。若只反转法向或只反转边界方向，则只有一侧变号，所得 $-\pi$ 与 $\pi$ 不相等；这不是 Stokes 公式失效，而是两种方向已经不相容。 □

# 第二章　常微分方程基础

常微分方程用当前位置和时刻决定瞬时变化率，再由初始数据确定整条轨道。本章从积分方程与逐次逼近建立局部存在唯一性，解释局部 Lipschitz 条件的作用，并以 Gronwall 估计连接唯一性、连续依赖与全局控制。最大解和延拓准则区分有限时间爆破与碰到定义域边界；线性系统部分建立矩阵指数、基本解矩阵与变常数公式；流及变分方程说明轨道怎样随初值和参数变化。最后两节选读分别用 Euler 折线证明连续场的 Peano 存在定理，并用 Lyapunov 函数研究平衡点的稳定性。

**本章目标**

- 能说明非自治方程对时间连续、对状态局部一致 Lipschitz 的具体含义，构造共同短时间的解，并用 Gronwall 估计证明唯一性。
- 能拼接最大解，使用紧集延拓、连续依赖与标量比较，区别局部存在、正向存在和全时间存在。
- 能构造连续系数系统的基本解矩阵，计算简单矩阵指数，用变常数公式分析外力，并辨认非交换系数造成的障碍。
- 能证明流的复合关系和光滑依赖，写出初值与参数的变分方程，区分自治流与非自治的两参数演化。
- 选读后能从 Euler 折线的紧性得到 Peano 存在定理，并解释连续性为何不能保证唯一性。
- 选读后能准确区分稳定、渐近稳定与指数稳定，构造简单 Lyapunov 函数，并核验其正定性与沿轨道导数的符号。

速度场给出每一点的运动方向，却不直接给出从某点出发的完整轨道。把微分方程写成积分方程以后，反复代入可以构造轨道；要让轨道决定单值的运动，还须证明唯一性。即使这两步在短时间内成立，轨道仍可能在有限时间内逃向无穷。若要用轨道作局部坐标，还需研究它对初始位置的导数。

第 2.1 节从积分方程入手，先建立 Gronwall 估计，再以逐次逼近构造一般非自治局部解；自治 $C^1$ 情形是后文特征线法最常调用的版本。第 2.2 节解释为什么短时间结论能够沿轨道继续，以及延拓失败会发生什么。

第 2.3 节既提供显式计算的模型，也为第 2.4 节的变分方程准备线性工具。矩阵指数由幂级数构造，使标量指数解能够推广到相互耦合的线性系统。初次阅读时应把“解关于时间可微”与“解关于初值可微”分开理解：前者是满足方程的要求，后者需要另做余项估计。

选读的第 2.5* 节撤去 Lipschitz 条件，展示“以紧性换取存在”的另一条路线；第 2.6* 节把目光从有限时间的构造移到长时间行为。章末前六题覆盖前四节，后两题分别连接 Peano 选解与渐近稳定的模型。

John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[25, Section 3.5] 用积分迭代构造局部解，并说明局部存在与全局存在的区别。Gerald Teschl 的《Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems》[44, Section 2.7, Sections 6.5–6.6] 分别讨论 Euler 近似与 Peano 存在，以及平衡点和 Lyapunov 方法；阅读时可对照紧性证明与唯一性证明各自使用了哪些条件。

## 2.1 初值问题与局部存在唯一

微分方程规定的是瞬时速度，而我们要寻找的是一整条运动轨道。即使每一点的速度已经给定，也还要回答三个不同的问题：经过指定点的轨道是否存在，是否只有一条，以及它至少能走多长时间。本节用积分方程构造短时间解，并把保证存在的速度界与保证唯一的 Lipschitz 界区分开来。

### 2.1.1 积分方程与 Gronwall 估计

**定义 2.1.1.** 设 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 为开集，$f\colon \Omega \to \mathbb{R}^d$ 连续，$(t_0, a) \in \Omega$。寻找满足

$$X'(t) = f(t, X(t)), \quad X(t_0) = a$$

的函数，称为一个初值问题。它在含 $t_0$ 的非退化区间 $I$ 上的解，是一个 $C^1$ 映射 $X\colon I \to \mathbb{R}^d$，要求 $(t, X(t)) \in \Omega$，并逐点满足上述方程；若 $I$ 含有端点，在端点采用单侧导数。若 $f(t,x) = b(x)$ 不显含 $t$，则方程称为**自治方程** (autonomous equation)；其余情形称为**非自治方程** (nonautonomous equation)。

这里的一个未知函数可以同时有 $d$ 个分量。二阶标量方程也属于这种框架：令 $x_1 = u$、$x_2 = u'$，则 $u'' = F(t, u, u')$ 化为 $x_1' = x_2$、$x_2' = F(t, x_1, x_2)$。初始位置与初始速度一起组成状态 $(x_1, x_2)$，不能只给其中一个。

微积分基本定理把初值问题等价地写成

$$X(t) = a + \int_{t_0}^{t} f(s, X(s))\,\mathrm{d}s.$$

从微分方程到积分方程只需积分；反过来，只要 $X$ 连续且满足这个等式，连续的被积函数就使右端属于 $C^1$，从而恢复微分方程。这一等价性很有用：构造解时只需在连续函数空间中取极限，无须事先证明近似解的导数收敛。

如果两条曲线代入同一个积分方程，曲线的差会再次出现在积分号内。**Gronwall 不等式** (Gronwall inequality)把这种含有未知量自身的积分估计变成显式上界。

**引理 2.1.2** (Gronwall)**.** 设 $h > 0$、$A, L \geq 0$，连续非负函数 $q$ 在 $[0, h]$ 上满足

$$q(t) \leq A + L \int_0^t q(s)\,\mathrm{d}s.$$

则 $q(t) \le Ae^{Lt}$ 对每个 $t \in [0,h]$ 成立，包括 $A=0$ 的情形。

证明. 令 $Q(t) = A + L\int_0^t q(s)\,\mathrm{d}s$。由 $q \le Q$ 得 $Q' \le LQ$，从而 $(e^{-Lt}Q)' \le 0$。因此 $q(t) \le Q(t) \le Ae^{Lt}$。当 $A=0$ 时，同一微分不等式给出 $q=0$，正好对应零初始误差。 □

初始误差为零时，结论给出 $q=0$，这将证明唯一性；初始误差很小时，指数因子刻画误差在有限时间内可能放大的程度。后一种用途还需要容许方程本身有误差。

**推论 2.1.3** (带误差项的 Gronwall 估计). 设 $\alpha < \beta$，$A \ge 0$，$q,k,r\colon [\alpha,\beta] \to [0,\infty)$ 连续，并且

$$q(t) \le A + \int_\alpha^t \big(k(s)q(s) + r(s)\big)\,\mathrm{d}s.$$

则对 $\alpha \le t \le \beta$，

$$q(t) \le A\exp\left(\int_\alpha^t k(s)\,\mathrm{d}s\right) + \int_\alpha^t \exp\left(\int_s^t k(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right) r(s)\,\mathrm{d}s.$$

特别地，若 $k \le L$、$r \le \eta$，则 $q(t) \le (A + \eta(t-\alpha))e^{L(t-\alpha)}$。

证明. 把假设右端记为 $Q(t)$，则 $q \le Q$、$Q(\alpha) = A$，且 $Q' \le kQ + r$。乘以积分因子 $\exp(-\int_\alpha^t k)$ 后积分，得到所述不等式。最后一条估计把两个指数因子都用 $e^{L(t-\alpha)}$ 控制即可。 □

这些估计同样能向初始时刻的左侧使用，但要先改用正向变量 $s = t_0 - t$。直接把上限小于下限的积分当成非负量，会改变不等号的意义；反向时间的变换避免了这个错误。

### 2.1.2 非自治方程的局部 Lipschitz 条件

为了比较 $f(t,x)$ 与 $f(t,y)$，需要控制的是状态变量的变化。时间只起参数作用，构造中不要求 $f$ 对时间可微。不过，控制常数必须在一小段时间内统一，否则无法估计整个积分。

**定义 2.1.4.** 设 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}\times\mathbb{R}^d$ 为开集。称映射 $f\colon \Omega \to \mathbb{R}^d$ 对状态变量满足**局部一致 Lipschitz 条件** (locally uniform Lipschitz condition)，是指对每个 $(t_*,x_*) \in \Omega$，存在包含该点的开柱体 $J \times B \subseteq \Omega$，其中 $J$ 为时间区间、$B$ 为空间球，以及常数 $L \ge 0$，使

$$|f(t,x) - f(t,y)| \le L|x-y| \quad (t \in J,\ x,y \in B).$$

“一致”指同一个 $L$ 适用于这个 $J$ 中的全部时间。

若 $f$ 连续，且对 $x$ 的偏导数组成的矩阵 $D_x f$ 存在并关于 $(t,x)$ 连续，就满足这个条件：在一个闭柱体上取 $\|D_x f\|$ 的上界，再沿连接 $x,y$ 的线段积分。这里要把状态邻域取成球，保证线段留在求导区域内。反过来，局部一致 Lipschitz 不要求可微，例如实标量函数 $f(t,x) = |x| + \sin t$ 在 $x=0$ 不可微，却对 $x$ 满足常数为 1 的 Lipschitz 估计。

下面证明 **Picard–Lindelöf 定理** (Picard–Lindelöf theorem)。定理特意同时允许初始时刻和初始位置在一个小邻域内变化；这种共同存在时间将在拼接解和研究连续依赖时使用。

**定理 2.1.5** (Picard–Lindelöf)**.** 设 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 开，$f\colon \Omega \to \mathbb{R}^d$ 连续且对状态变量满足局部一致 Lipschitz 条件。给定 $(t_0, a_0) \in \Omega$，可取 $\delta, R > 0$，使闭柱体

$$Q = [t_0 - \delta, t_0 + \delta] \times \overline{B}_R(a_0) \subseteq \Omega$$

上有 $|f| \leq M$，并且对同一时刻的任意 $x, y \in \overline{B}_R(a_0)$ 有 $|f(t,x) - f(t,y)| \leq L|x - y|$。取 $h > 0$ 满足

$$h \leq \delta/2, \quad Mh \leq R/2, \quad Lh < 1.$$

则每个满足 $|\tau - t_0| \leq \delta/2$、$|a - a_0| < R/2$ 的初值 $X(\tau) = a$，都有一个定义于 $[\tau - h, \tau + h]$ 的解，且解取值于 $\overline{B}_R(a_0)$。任何两个同初值的解在其共同定义区间上相等。

*证明.* 由局部一致 Lipschitz 条件取一个开柱体，再缩小为包含 $(t_0, a_0)$ 的闭柱体 $Q$。连续性和紧性给出有限的速度界 $M$。当 $M$ 或 $L$ 为零时，相应的时间限制自动成立，所以总能选择正的 $h$。

固定 $\tau, a$，令 $E_a$ 为所有满足

$$Y \in C([\tau - h, \tau + h]; \mathbb{R}^d), \qquad \sup_{|t-\tau| \leq h} |Y(t) - a| \leq R/2$$

的曲线所成的集合。它在一致范数下完备：一致 Cauchy 列逐点有极限，且一致收敛；极限连续，并仍满足闭球约束。对 $Y \in E_a$ 定义

$$(TY)(t) = a + \int_{\tau}^{t} f(s, Y(s))\, \mathrm{d}s.$$

所有积分都在 $Q$ 内进行。由 $|TY(t) - a| \leq Mh \leq R/2$ 知 $T(E_a) \subseteq E_a$，而 Lipschitz 条件给出

$$\|TY - TZ\|_\infty \leq Lh\, \|Y - Z\|_\infty.$$

从常曲线 $Y_0 = a$ 开始，依次令 $Y_{n+1} = TY_n$。记 $\theta = Lh < 1$，则

$$\|Y_{n+1} - Y_n\|_\infty \leq \theta^n \|Y_1 - Y_0\|_\infty.$$

把相邻差求和，得到对 $m > n$ 的一致估计

$$\|Y_m - Y_n\|_\infty \leq \frac{\theta^n}{1 - \theta} \|Y_1 - Y_0\|_\infty.$$

因此 $Y_n$ 在 $E_a$ 中收敛到某个 $X$。算子 $T$ 的 Lipschitz 连续性使 $TX = X$，积分方程随即给出 $X \in C^1$ 及所需初值问题。若 $X, Z$ 都是不动点，则 $\|X - Z\|_\infty \leq \theta \|X - Z\|_\infty$，故它们相等。

还须说明，这种唯一性不局限于所选的曲线集合。任意两条同初值解，由连续性先在一个足够短的区间上留在同一 Lipschitz 柱体内。积分方程作差并使用 $A = 0$ 的 Gronwall 不等式，得它们在该短区间上相等，负时间经反向变量处理。在共同定义区间中，两解相等的时刻集合是非空闭集；在每个相等时刻重新使用刚才的局部论证，又知该集合是相对开集。区间的连通性使它充满整个共同区间。 □

证明中两种时间限制承担不同任务：$Mh \le R/2$ 防止曲线跑出已知方程的区域，$Lh < 1$ 使一次积分缩小两条曲线的距离。逐次逼近的第 $n+1$ 条曲线使用第 $n$ 条曲线上的速度，它不是把未知解代入右端后的循环定义。

可以直接跟算 $X' = X$、$X(0) = a$ 的迭代：从 $Y_0 = a$ 得到 $Y_1 = a(1+t)$、$Y_2 = a(1+t+t^2/2)$，一般有 $Y_n = a\sum_{j=0}^{n} t^j/j!$。极限是熟悉的 $ae^t$。一般方程未必有闭式表达式，但一致收敛和积分方程仍给出确切的解；存在性并不以能写出初等函数公式为前提。

### 2.1.3 自治 $C^1$ 方程与共同存在时间

后文的特征线和流通常由一个 $C^1$ 向量场产生。把一般定理专门写成这一形式，可以直接看见邻近初始点共用哪些常数。

**定理 2.1.6** (Picard–Lindelöf，自治情形)**.** *设 $d \ge 1$，$U \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$b \in C^1(U;\mathbb{R}^d)$。对每个 $a_0 \in U$，存在 $r, h > 0$，使每个 $a \in B_r(a_0)$ 都有唯一的局部解*

$$X'(t) = b(X(t)), \quad X(0) = a, \quad |t| \le h.$$

*各解取值于同一个紧球 $\overline{B}_{2r}(a_0) \subseteq U$。若 $L$ 是该球上 $\|Db\|$ 的上界，则对任意 $a, \tilde{a} \in B_r(a_0)$ 及 $|t| \le h$，*

$$|X(t,a) - X(t,\tilde{a})| \le e^{L|t|}|a - \tilde{a}|. \tag{2.1}$$

*局部唯一性指任意两条满足同一初值的解在共同定义区间上相等。*

*证明.* 取闭球 $\overline{B}_{2r}(a_0) \subseteq U$，在其上用 $M, L$ 分别控制 $|b|$、$\|Db\|$。沿球内线段积分，得 $|b(x) - b(y)| \le L|x - y|$。对 $f(t,x) = b(x)$ 使用定理 2.1.5，取 $Mh \le r$、$Lh < 1$，便得到全部初始点共用的时间 $[-h, h]$。

两个解的积分方程作差，在正时间得到

$$|X(t,a) - X(t,\tilde{a})| \le |a - \tilde{a}| + L\int_0^t |X(s,a) - X(s,\tilde{a})|\,\mathrm{d}s.$$

引理 2.1.2 给出所需估计。负时间的曲线 $s \mapsto X(-s,a)$ 满足速度场为 $-b$ 的方程，其 Lipschitz 常数仍为 $L$，故得到带 $|t|$ 的统一表达式。共同区间上的唯一性已包含在一般定理中。 □

这里的 $C^1$ 条件是一个容易核验的充分条件，其作用是提供局部 Lipschitz 常数；一般定理并不要求状态变量处处可微。也不能把连续性误当作唯一性的充分条件。实方程 $X' = 2\sqrt{|X|}$、$X(0) = 0$ 的零解与下列每条曲线都满足同一初值问题：对任意 $c \ge 0$，令

$$X_c(t) = \begin{cases} 0, & t \le c, \\ (t-c)^2, & t \ge c. \end{cases}$$

两段在 $t = c$ 的导数均为零，因此它确实是 $C^1$ 解。轨道可以在原点等待任意时间，再开始运动；$2\sqrt{|x|}$ 在原点附近的差商无界，恰好不满足局部 Lipschitz 条件。仅有连续性时如何保留存在性，将在第 2.5* 节中另行证明。

## 2.2 最大解、延拓与连续依赖

局部存在定理只保证一个短时间窗口，而实际问题往往指定一个较长的观察区间。要把短时间解接起来，必须知道重叠处是否一致，以及接续为什么可能在某一时刻停止。唯一性解决第一个问题，轨道相对于方程定义域的位置决定第二个问题；在此基础上，才可以讨论邻近初值能否共用一个较长区间。

### 2.2.1 最大解区间

**定义 2.2.1.** 设 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 开，$f\colon \Omega \to \mathbb{R}^d$ 连续，$(t_0, a) \in \Omega$。初值问题 $X' = f(t, X)$、$X(t_0) = a$ 的一个解 $X\colon I \to \mathbb{R}^d$，若不能作为同一问题在任何严格更大区间上的解的限制，就称为**最大解** (maximal solution)；其定义区间称为最大解区间。若 $I = \mathbb{R}$，则称为**全局解** (global solution)。

“最大”说的是时间区间，和解的函数值大小无关。局部定理中的 $h$ 由一种方便的估计选出，通常远小于真正的存在时间；最大区间则由方程和初值本身决定。

**命题 2.2.2.** 设 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 开，$f\colon \Omega \to \mathbb{R}^d$ 连续且对状态变量满足局部一致 Lipschitz 条件。对每个 $(t_0, a) \in \Omega$，初值问题 $X' = f(t, X)$、$X(t_0) = a$ 都有唯一最大解，其区间是包含 $t_0$ 的开区间 $I = (\alpha, \beta)$，允许 $\alpha = -\infty$ 或 $\beta = +\infty$。任何同初值解都是这个最大解的限制。

证明. 考虑所有在包含 $t_0$ 的开区间上定义的同初值解。局部存在定理保证这族解非空；共同区间上的唯一性保证任意两条解在重叠处相等。所有这些区间的并仍是包含 $t_0$ 的开区间 $I$。对 $t \in I$，从任意一个包含 $t$ 的解读取其值，所得函数 $X(t)$ 与选择无关。每个时刻附近，$X$ 都与一条已有的 $C^1$ 解一致，所以 $X$ 本身是解，并包含这族解的全部成员。

若一个解的区间含有有限端点 $s$，则 $(s, X(s)) \in \Omega$，从这一点重新应用局部存在定理，即可把它延伸到端点外；重叠处由唯一性接合。因此最大解不可能包含有限端点。任意同初值解，即使原来写在闭区间或半开区间上，也可在其所含端点处作上述延伸，故仍是 $X$ 的限制。这同时给出最大解的唯一性。 □

例如 $X' = X^2$、$X(0) = a > 0$ 有显式解

$$X(t) = \frac{a}{1 - at}, \quad -\infty < t < 1/a.$$

这个表达式在 $t > 1/a$ 也有意义，但那一支与初始时刻 0 不属于同一个连通时间区间，不能越过奇点把两支称为同一条解。若 $a = 0$，最大解却是全时间的零解：同一光滑方程的不同初值，可以有不同的最大存在时间。

### 2.2.2 一般延拓准则

延拓问题要同时看时间和状态，所以自然对象是 $\Omega$ 内的轨道图像 $(t, X(t))$。只说“状态有界”并不充分：有界轨道也可能碰到速度场没有定义的边界。

**定理 2.2.3** (最大解的延拓准则)**.** 设 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 开，$f\colon \Omega \to \mathbb{R}^d$ 连续且对状态变量满足局部一致 Lipschitz 条件，$X\colon (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}^d$ 是方程 $X' = f(t, X)$ 的一个最大解。若 $\beta < +\infty$，则对每个紧集 $K \subseteq \Omega$，存在 $s \in (\alpha, \beta)$，使

$$(t, X(t)) \notin K \quad (s < t < \beta).$$

有限左端点有相应结论。因此，若在一个有限端点之前的整段尾部，轨道图像都留在 $\Omega$ 的某个紧子集中，则解必能越过该端点延拓。

证明. 假设右端结论不成立，就有紧集 $K \subseteq \Omega$ 和一列 $t_n \uparrow \beta$，使 $(t_n, X(t_n)) \in K$。取子列后可设

$$(t_n, X(t_n)) \longrightarrow (\beta, a_*) \in K \subseteq \Omega.$$

在 $(\beta, a_*)$ 附近使用定理 2.1.5 的共同时间版本：存在 $h > 0$，使从所有足够接近该点的初值出发，都有长度至少为 $h$ 的正向和反向局部解。对充分大的 $n$，从 $(t_n, X(t_n))$ 出发的解因而存在至 $t_n + h > \beta$。它与原解在重叠区间相等，故两者可以拼成越过 $\beta$ 的解，违反最大性。

把时间改为 $-t$ 即得左端结论。最后一句是前面结论的逆否形式。 □

结论要求的是最终离开每一个紧集，比 “整个轨道不包含在一个紧集里” 更强。证明使用了一列回到同一紧集的时刻：只要这种回访发生在越来越接近有限终点的地方，统一的局部存在时间就能跨过终点。

这一准则区分了三种看似相同的 “停止”。在 $\Omega = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上，$X' = X^2$ 的正初值解在有限时间满足 $|X(t)| \to \infty$，称为有限时间**爆破** (blow-up)。在 $\Omega = \mathbb{R} \times (-1, 1)$ 上，$X' = 1$、$X(0) = 0$ 的最大区间也是 $(-1, 1)$，但状态保持有界，只是趋近空间定义域的边界。最后，在 $\Omega = (-1, 1) \times \mathbb{R}$ 上，即使 $X' = 0$，也不能把这个给定问题的解写到时间 1 以外。后两个例子的公式本身可以扩充到更大定义域，但那是先扩充方程数据之后的另一个问题。

**推论 2.2.4** (全空间中的爆破判据)**.** 设 $d \geq 1$，$J \subseteq \mathbb{R}$ 是开区间，$f\colon J \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 连续且对状态变量满足局部一致 Lipschitz 条件。若方程 $X' = f(t, X)$ 的一个最大解 $X$ 的有限右端点 $\beta$ 属于 $J$，则

$$\lim_{t \uparrow \beta} |X(t)| = +\infty.$$

在 $J$ 内的有限左端点有相应结论。

证明. 若极限不是 $+\infty$，就有 $t_n \uparrow \beta$ 和 $R < \infty$，使 $|X(t_n)| \leq R$。取 $\varepsilon > 0$ 使 $[\beta - \varepsilon, \beta + \varepsilon] \subseteq J$，则这些点最终都属于紧集 $[\beta - \varepsilon, \beta + \varepsilon] \times \overline{B}_R(0)$，与延拓准则矛盾。左端同理。 □

### 2.2.3 紧时间区间上的初值与方程依赖

在局部共同球内，式(2.1)已经控制了不同初始点的解。现在固定一条可能走过多个局部邻域的轨道，并取其最大区间内部的一段闭区间。要证明附近的轨道仍存在于这一整段，不能先假设它们已经在那里存在再使用 Gronwall；必须把估计与延拓准则结合。

围绕参考曲线取一个细的轨道管。只要新解尚未离开这个管，就可以估计两解之差；如果估计始终小于管的半径，就排除了首次离开。管的闭包是方程定义域内的紧集，因而也排除了在管内提前终止。

**定理 2.2.5 (紧时间区间上的连续依赖).** *设 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 开，$f\colon \Omega \to \mathbb{R}^d$ 连续且对状态变量满足局部一致 Lipschitz 条件。设 $X$ 是 $X' = f(t, X)$ 的一个解，$[a, b]$ 包含于其定义区间，$a < b$，$t_0 \in [a, b]$。存在 $\rho > 0$、$L \ge 0$，使闭轨道管*

$$K_\rho = \{(t, x) : a \le t \le b,\ |x - X(t)| \le \rho\}$$

*是 $\Omega$ 的紧子集，并且 $f$ 在每个截面 $\overline{B}_\rho(X(t))$ 上满足常数为 $L$ 的 Lipschitz 估计。若 $g\colon \Omega \to \mathbb{R}^d$ 也连续且对状态变量满足局部一致 Lipschitz 条件，记*

$$\eta = \sup_{K_\rho} |g - f|, \quad \varepsilon = |y_0 - X(t_0)|, \quad T = b - a,$$

*并假设 $(\varepsilon + \eta T)e^{LT} < \rho$，则初值问题 $Y' = g(t, Y)$、$Y(t_0) = y_0$ 的最大解包含整个 $[a, b]$，而且*

$$|Y(t) - X(t)| \le (\varepsilon + \eta |t - t_0|)e^{L|t - t_0|} \quad (a \le t \le b). \tag{2.2}$$

*特别地，$g = f$ 时，初始点在一个固定邻域内变化所得的解，都存在于 $[a, b]$，且在该区间的一致范数下局部 Lipschitz 地依赖初始点。*

*证明.* 参考图像 $\Gamma = \{(t, X(t)) : a \le t \le b\}$ 是 $\Omega$ 的紧子集。对其每一点取一个满足局部一致 Lipschitz 条件的开柱体，再取时间宽度和空间半径都减半的内柱体，使内柱体仍覆盖 $\Gamma$。有限个内柱体已经足够。取 $L$ 为相应外柱体的 Lipschitz 常数的最大值，取 $\rho > 0$ 小于这些空间半径的一半。于是每个 $(t, X(t))$ 所在的内柱体，都保证整个截面 $\{t\} \times \overline{B}_\rho(X(t))$ 留在对应外柱体内。必要时再缩小 $\rho$，便有 $K_\rho \subseteq \Omega$；它由连续曲线上的闭距离约束定义，是闭且有界的，故紧。

先向右考察 $Y$。初始误差小于 $\rho$，所以 $Y$ 在 $t_0$ 右侧的一小段内处于管中。只要尚未离开管，就有

$$\begin{aligned} |g(t, Y(t)) - f(t, X(t))| &\le |g(t, Y(t)) - f(t, Y(t))| \\ &\quad + |f(t, Y(t)) - f(t, X(t))| \\ &\le \eta + L|Y(t) - X(t)|. \end{aligned}$$

两个积分方程作差，使用推论 2.1.3，得到(2.2)。由假设，右端在整个候选区间中都不超过一个严格小于 $\rho$ 的常数。

若在到达 $b$ 以前发生首次出管，连续性使出管时距离等于 $\rho$，与上述严格上界矛盾。若 $Y$ 的最大解在到达 $b$ 以前，或恰在 $b$，有有限右端点，则此前的轨道留在紧集 $K_\rho$ 内，由定理 2.2.3 仍可延拓，也产生矛盾。因此 $Y$ 存在至 $b$，并满足估计。向左用变量 $s = t_0 - t$ 和同一管中的相同常数重复上述论证，得到直至 $a$ 的结论。

最后令 $g = f$。所有充分靠近参考初值的解均留在同一个管中，所以任取其中两条解 $Y, Z$，在每个时刻都有 $|f(t, Y) - f(t, Z)| \le L|Y - Z|$。再次用 Gronwall，得到 $\sup_{[a,b]} |Y - Z| \le e^{LT}|Y(t_0) - Z(t_0)|$，这就是同一邻域内的 Lipschitz 控制。 □

这个定理说明了两种误差如何累积：初始误差直接出现，速度场误差先对时间积分，再由动力系统放大。若 $f_n$ 在同一个闭轨道管上一致收敛到 $f$，各 $f_n$ 都满足自身的局部一致 Lipschitz 条件，且初值收敛，则相应解最终都存在于所选闭区间，并一致收敛到 $X$。这里不要求 $f_n$ 的 Lipschitz 常数统一有界；比较式使用的是固定参考场 $f$ 的常数 $L$，而 $f_n$ 的局部条件负责各自解的存在唯一性。

初始时刻也可以变化。仍固定上述 $f, X, t_0$，对充分接近 $(t_0, X(t_0))$ 的初值 $(\tau, z)$，局部定理给出从 $\tau$ 到 $t_0$ 的共同短时间解，且其速度有共同上界 $M$。把它在 $t_0$ 的值记为 $y_0$，则

$$|y_0 - X(t_0)| \le |z - X(t_0)| + M|\tau - t_0|.$$

右端足够小时，再应用刚证明的定理，解便能延伸到整段 $[a, b]$，并一致接近 $X$。在任意一组可用初值处重复这个论证，再结合解对时间的连续性，就得到解值关于观察时间、初始时刻和初始位置的联合连续性。

必须把观察区间放在参考解的最大区间内部。对 $X' = X^2$，正初值 $a$ 的爆破时刻是 $1/a$。靠近这个时刻时，公式 $a/(1-at)$ 对初值极其敏感；有限时间内的连续依赖没有断言可以一直控制到爆破点。

### 2.2.4 线性增长与全时间存在

延拓准则把全局存在问题归结为一个先验估计：只要能证明轨道在任何有限时间内不逃向无穷，就能反复延拓。速度至多随状态线性增长时，Gronwall 不等式直接给出这种估计。

**命题 2.2.6.** *设 $d \ge 1$，$b \in C^1(\mathbb{R}^d; \mathbb{R}^d)$，且存在 $C \ge 0$ 使对所有 $x \in \mathbb{R}^d$ 都有*

$$|b(x)| \le C(1 + |x|).$$

*则对每个 $a \in \mathbb{R}^d$，初值问题 $X' = b(X)$、$X(0) = a$ 的最大解在整个实轴上存在，并满足*

$$1 + |X(t, a)| \le (1 + |a|)e^{C|t|}.$$

*证明.* 对最大区间内的正时间，积分方程给出

$$1 + |X(t, a)| \le 1 + |a| + C\int_0^t (1 + |X(s, a)|)\,\mathrm{d}s.$$

在任意紧时间区间上使用引理 2.1.2，即得所述估计。负时间对速度场 $-b$ 使用同一论证。若最大区间有有限右端点 $\beta$，则 $|X(t, a)|$ 在 $0 \le t < \beta$ 一致有界，与推论 2.2.4 矛盾。左端同理。 □

这个结论不要求 $Db$ 在整个空间有界。例如 $b(x) = \sin(x^2)$ 的导数 $2x\cos(x^2)$ 无界，但速度本身有界，所有解仍全时间存在。局部唯一性只使用每个紧邻域上的 Lipschitz 界，全局存在则使用状态增长界，两者的职责不同。

**推论 2.2.7.** 设 $d \geq 1$，$J \subseteq \mathbb{R}$ 为开区间，$f\colon J \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 连续且对状态变量满足局部一致 Lipschitz 条件。若存在连续函数 $c\colon J \to [0,\infty)$，使

$$|f(t,x)| \leq c(t)(1+|x|) \quad (t \in J,\ x \in \mathbb{R}^d),$$

则对每个 $t_0 \in J$、$a \in \mathbb{R}^d$，初值问题 $X' = f(t,X)$、$X(t_0) = a$ 的最大解都存在于整个 $J$，并满足

$$1 + |X(t)| \leq (1+|a|)\exp\left(\int_{\min(t,t_0)}^{\max(t,t_0)} c(s)\,\mathrm{d}s\right).$$

*证明.* 对 $t \geq t_0$，把积分方程所得不等式中的 $q$ 取为 $1+|X|$，在推论 2.1.3 中取 $k = c$、$r = 0$，得到估计；向左反向时间后得到同一表达式。若最大区间的一个有限端点仍在 $J$ 内，则 $c$ 在包含该端点与初始时刻的闭区间上可积，因而估计使状态有界，与爆破判据矛盾。最大区间因此只能在 $J$ 的端点结束。 □

线性增长是充分条件，并非全局存在的必要条件。判断具体方程时，也可以寻找沿轨道不增的能量，把状态限制在紧集内；第 2.6* 节将系统使用这一办法。

### 2.2.5 标量比较

标量方程还有数值大小的次序，可以用较容易计算的函数夹住未知解。比较原理的要点是：一条下方曲线若上升得不比方程规定的速度更快，就不能穿过真正的解。但只凭两条曲线在首次接触处的导数作比较，非严格不等式未必立即产生矛盾；下面用一个微小的严格扰动完成论证。

**定义 2.2.8.** 设 $a < b$，$J \subseteq \mathbb{R}$ 是包含 $[a,b]$ 的开区间，$I \subseteq \mathbb{R}$ 是开区间，$f\colon J \times I \to \mathbb{R}$ 连续。函数 $u \in C^1([a,b];I)$ 若满足 $u'(t) \leq f(t,u(t))$，称为方程 $x' = f(t,x)$ 的**下解** (subsolution)；若满足反向不等式，则称为**上解** (supersolution)。这些名称说的是微分不等式；是否位于一条真解的下方或上方，还须核对初始值的次序。

**定理 2.2.9** (标量比较)**.** 设 $a < b$，$J \subseteq \mathbb{R}$ 是包含 $[a,b]$ 的开区间，$I \subseteq \mathbb{R}$ 是开区间，$f\colon J \times I \to \mathbb{R}$ 连续且对状态变量满足局部一致 Lipschitz 条件。设 $u, v \in C^1([a,b];I)$，并满足

$$u(a) \leq v(a), \quad u'(t) \leq f(t,u(t)), \quad v'(t) \geq f(t,v(t)) \quad (a \leq t \leq b).$$

则 $u(t) \leq v(t)$ 对所有 $t \in [a,b]$ 成立。特别地，$u, v$ 可以分别取为下解与真解，或真解与上解。

*证明.* 两条曲线的值域为 $I$ 的紧子集。由 $I$ 是区间，可取一个闭区间 $[m,M] \subset I$，使两条曲线的值都在其内部。函数 $f$ 在紧矩形 $[a,b] \times [m,M]$ 上有统一的状态 Lipschitz 常数 $L$。为说明这一点，取有限个局部 Lipschitz 柱体覆盖矩形，并取其常数的最大值为 $L$。足够短的水平线段必落在其中一个柱体内：否则可取长度趋零的反例线段，其中点有收敛子列，而包含极限点的一个开柱体最终会包含整条线段，矛盾。把任意水平线段细分为这样的短段，逐段使用估计再累加，便得到同一个常数 $L$。

取足够小的 $\varepsilon > 0$，使

$$v_\varepsilon(t) = v(t) + \varepsilon e^{(L+1)(t-a)}$$

仍在 $[m, M]$ 内。由 Lipschitz 估计，

$$\begin{aligned} v_\varepsilon'(t) &\geq f(t, v(t)) + (L+1)\varepsilon e^{(L+1)(t-a)} \\ &\geq f(t, v_\varepsilon(t)) + \varepsilon e^{(L+1)(t-a)} > f(t, v_\varepsilon(t)). \end{aligned}$$

初始时刻有 $u(a) < v_\varepsilon(a)$。若两者以后首次相遇于 $s \in (a, b]$，则 $u - v_\varepsilon$ 在 $s$ 之前为负，在 $s$ 等于零，所以其左导数满足 $(u - v_\varepsilon)'(s) \geq 0$。但微分不等式与相遇条件给出

$$(u - v_\varepsilon)'(s) < f(s, u(s)) - f(s, v_\varepsilon(s)) = 0,$$

矛盾。因此 $u < v_\varepsilon$ 在整个区间成立。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得 $u \leq v$。 □

一维曲线要改变先后次序，必须先相遇；局部唯一性所对应的 Lipschitz 控制阻止了穿越，这便是比较性质的来源。对真正的两条解，若初值严格有序，则在共同区间内始终严格有序：一旦某时刻相等，就可从该时刻向前、向后应用唯一性，推出原初值也相等。

以 $x' = x(1 - x)$ 为例，常函数 0 与 1 都是真解。若 $0 \leq x(0) \leq 1$，比较原理使 $0 \leq x(t) \leq 1$ 在所有已经存在的正时间成立；这个有界区间再结合延拓准则，便保证解存在于全部 $t \geq 0$。若 $0 < x(0) < 1$，严格比较给出 $0 < x(t) < 1$，从而 $x'(t) > 0$。递增有界使 $x(t)$ 有极限 $\ell \in (0, 1]$。若 $\ell < 1$，则速度 $x(t)(1 - x(t))$ 最终有一个正下界，迫使 $x(t)$ 无界，矛盾。因此 $x(t) \to 1$。这段分析没有先求显式解，而是依次使用比较、有界性、延拓和单调性，得到全正时间的存在与长期行为。

## 2.3 线性系统、矩阵指数与变常数

线性方程有两个特别有用的性质：齐次解可以相加，给定初值后也能沿整个系数定义区间延伸。前者使我们只需寻找有限个基本解，后者使局部构造成为全区间的表示公式。本节先在只假设时间系数连续的条件下构造解，再说明矩阵指数、基本解矩阵和变常数分别解决什么问题。后文 Sturm–Liouville 问题的通量系统，以及下一节流映射的导数方程，都需要这里的连续系数版本。

### 2.3.1 连续系数线性系统与积分迭代

对方程 $Y' = A(t)Y$，系数 $A(t)$ 在紧时间区间上有界，但积分算子在较长区间上未必是压缩映射。仍然使用逐次积分时，第 $k$ 次误差会多出一个 $k!$ 分母；这个阶乘足以补偿任意固定区间的长度。因此，逐次积分可以在整个固定紧区间上收敛。

**命题 2.3.1.** *设 $n$ 为正整数，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$\alpha < \beta$，$A \in C([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^{n\times n})$。对任意 $t_0 \in [\alpha, \beta]$、$y_0 \in \mathbb{K}^n$，问题*

$$Y'(t) = A(t)Y(t), \quad Y(t_0) = y_0$$

在整个 $[\alpha,\beta]$ 上有唯一的 $C^1$ 解；端点处的导数取相应单侧值。若 $M=\max_{[\alpha,\beta]}\|A(t)\|$，其中矩阵范数由 Euclid 范数诱导，则

$$|Y(t)|\le e^{M|t-t_0|}\cdot|y_0|.$$

证明. 令 $Y_0(t)=y_0$，递推定义

$$Y_{k+1}(t)=y_0+\int_{t_0}^{t}A(s)Y_k(s)\,\mathrm{d}s,\quad k\ge 0.$$

第一次差满足 $|Y_1(t)-Y_0(t)|\le M|t-t_0|\cdot|y_0|$。如果第 $k$ 次差已有 $k!$ 分母，下一步积分使用

$$\int_{t_0}^{t}\frac{(s-t_0)^k}{k!}\,\mathrm{d}s=\frac{(t-t_0)^{k+1}}{(k+1)!}\quad(t\ge t_0).$$

归纳得到

$$|Y_{k+1}(t)-Y_k(t)|\le\frac{M^{k+1}|t-t_0|^{k+1}}{(k+1)!}\cdot|y_0|.$$

当 $t<t_0$ 时，把积分方向反转后使用同一估计。由于 $|t-t_0|\le\beta-\alpha$，右端的数项级数收敛，故 $Y_k$ 一致收敛到连续函数 $Y$。系数有界，允许在积分方程中取一致极限，得到

$$Y(t)=y_0+\int_{t_0}^{t}A(s)Y(s)\,\mathrm{d}s.$$

被积函数连续，所以 $Y\in C^1$ 并满足初值问题。把逐次差的估计求和，同时得到 $|Y(t)|\le e^{M|t-t_0|}\cdot|y_0|$。

若 $Y,\widetilde{Y}$ 是同初值的两解，令 $Z=Y-\widetilde{Y}$、$D=\max_{[\alpha,\beta]}|Z|$。由 $Z(t)=\int_{t_0}^{t}A(s)Z(s)\,\mathrm{d}s$ 反复代入，对每个正整数 $m$ 都有

$$|Z(t)|\le\frac{M^m|t-t_0|^m}{m!}\cdot D.$$

令 $m\to\infty$ 得 $Z(t)=0$，故解唯一。 □

矩阵初值问题可逐列应用本命题。若指定某时刻的初始矩阵，每一列唯一确定，因而整个矩阵解也唯一确定。证明只使用系数连续与紧区间上的有界性，没有对 $A$ 求导。

若系数定义在任意开区间 $I\subseteq\mathbb{R}$ 上，就在包含初始时刻的递增紧区间上分别构造解。唯一性使这些解在重叠处相等，因此得到定义在整个 $I$ 上的解。这并不要求 $A$ 在整个 $I$ 上有界：对于每一个有限的闭子区间，只需使用该子区间自己的系数上界。齐次线性系统的解不会在系数仍连续的有限内部时刻爆破。

### 2.3.2 矩阵指数与常系数系统

标量方程 $y'=ay$ 的解由指数函数给出。对常矩阵 $A$，相同的幂级数仍有意义；关键是采用满足 $\|BC\|\le\|B\|\cdot\|C\|$ 的算子范数，使矩阵级数的收敛归结为数项级数的收敛。这里不要求矩阵能够对角化。

**定义 2.3.2.** 设 $n \geq 1$，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$A \in \mathbb{K}^{n\times n}$。矩阵 $A$ 的**矩阵指数** (matrix exponential)定义为

$$e^{A} := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}, \quad A^0 = I_n.$$

该级数在由 Euclid 范数诱导的矩阵范数下绝对收敛，因为 $\|A^k\| \leq \|A\|^k$。对实参数 $t$，记 $E_A(t) = e^{tA}$。

**命题 2.3.3.** 设 $n \geq 1$，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ 为常矩阵。函数 $t \mapsto e^{tA}$ 在 $\mathbb{R}$ 上属于 $C^\infty$，并满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A, \quad e^{0A} = I_n, \quad \|e^{tA}\| \leq e^{|t|\|A\|}.$$

对任意实数 $s, t$，有

$$e^{(t+s)A} = e^{tA}e^{sA}, \quad (e^{tA})^{-1} = e^{-tA}.$$

因而初值问题 $Y' = AY$、$Y(t_0) = y_0$ 在整个实轴上的唯一解为 $Y(t) = e^{(t-t_0)A}y_0$。

证明. 在任意 $[-T, T]$ 上，原级数由 $\sum_{k\geq 0} T^k\|A\|^k/k!$ 控制，形式导数级数由

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{T^{k-1}\|A\|^k}{(k-1)!} = \|A\|e^{T\|A\|}$$

控制。两者都一致收敛。因此可以逐项求导，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e^{tA} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{k-1}A^k}{(k-1)!} = Ae^{tA} = e^{tA}A.$$

反复应用这个等式给出所有阶导数。逐项取范数便得到范数估计。

固定 $s$。矩阵函数 $t \mapsto e^{(t+s)A}$ 和 $t \mapsto e^{tA}e^{sA}$ 都满足 $F' = AF$，且在 $t = 0$ 处同取 $e^{sA}$。逐列应用命题 2.3.1 的唯一性，二者相等。取 $s = -t$ 得逆矩阵公式。最后，直接求导验证 $e^{(t-t_0)A}y_0$ 满足初值问题，再用同一唯一性结论。 □

若 $A = SDS^{-1}$，其中 $S$ 可逆、$D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ 为对角矩阵，则 $A^k = SD^kS^{-1}$，所以

$$e^{tA} = S\ \mathrm{diag}(e^{t\lambda_1}, \ldots, e^{t\lambda_n})S^{-1}.$$

这是一种计算办法，而不是矩阵指数定义的前提。举例说，取

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I_2 + N, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^2 = 0.$$

矩阵 $A$ 只有一个线性无关的特征向量，不能对角化。由于 $N$ 与 $\lambda I_2$ 交换，二项式展开给出 $A^k = \lambda^k I_2 + k\lambda^{k-1}N$（第二项在 $k = 0$ 时省略）；代入级数得到

$$e^{tA} = e^{\lambda t}(I_2 + tN) = e^{\lambda t}\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是初值 $(a,b)$ 的解为 $e^{\lambda t}(a+tb,b)$。多出的因子 $t$ 记录了第二个分量对第一个分量的持续推动；只列出特征值 $\lambda$，还不能读出这项效应。

另一个可直接计算的例子是

$$J=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\quad J^2=-I_2.$$

把指数级数中的偶次项和奇次项分开，得到

$$e^{tJ}=\cos t\, I_2+\sin t\, J=\begin{pmatrix}\cos t & -\sin t\\ \sin t & \cos t\end{pmatrix}.$$

因此 $Y'=JY$ 的轨道是匀速旋转的圆。一般估计 $\|e^{tJ}\|\le e^{|t|\|J\|}$ 仍然正确，但实际范数恒为一；存在性估计通常不负责给出长期行为的最精确描述。

### 2.3.3 基本解矩阵与演化矩阵

常系数系统可以把解写成一个矩阵作用于初值。时间系数变化时也能如此，只是这个矩阵不再通常等于某个简单的矩阵指数。设想把标准基向量依次作为初值，记录得到的 $n$ 条解，再把它们排列成矩阵的列：线性叠加应当恢复任意初值的解。要把这组解作为随时间变化的坐标，还须证明它们在每一时刻都保持线性无关。

**定义 2.3.4.** 设 $n\ge 1$，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$I\subseteq\mathbb{R}$ 为非空开区间，$A\in C(I;\mathbb{K}^{n\times n})$。若 $F\in C^1(I;\mathbb{K}^{n\times n})$ 满足 $F'=AF$，且对每个 $t\in I$，矩阵 $F(t)$ 都可逆，则称 $F$ 为系统 $Y'=A(t)Y$ 的**基本解矩阵** (fundamental matrix)。

**命题 2.3.5.** 设 $n\ge 1$，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$I\subseteq\mathbb{R}$ 为非空开区间，$A\in C(I;\mathbb{K}^{n\times n})$，$t_0\in I$。矩阵初值问题

$$F'(t)=A(t)F(t),\quad F(t_0)=I_n$$

有定义在整个 $I$ 上的唯一 $C^1$ 解，且此解为基本解矩阵。系统 $Y'=A(t)Y$ 的所有解恰为 $Y(t)=F(t)c$，其中 $c\in\mathbb{K}^n$ 为常向量。任意另一个基本解矩阵 $G$ 都唯一写成 $G(t)=F(t)C$，其中 $C\in\mathbb{K}^{n\times n}$ 为常可逆矩阵。

*证明.* 由命题 2.3.1 及本节开头的紧区间拼接，逐列构造唯一的 $F$。若某个 $\tau\in I$ 处 $F(\tau)$ 不可逆，则存在非零向量 $v$ 使 $F(\tau)v=0$。向量函数 $t\mapsto F(t)v$ 满足齐次方程，在 $\tau$ 处初值为零，因此由唯一性在整个 $I$ 上等于零。取 $t=t_0$，得到 $v=0$，矛盾。

对任意齐次解 $Y$，取 $c=Y(t_0)$。函数 $F(t)c$ 与 $Y(t)$ 在 $t_0$ 处具有相同初值，所以二者相等。将这个结论逐列用于 $G$，得到 $G(t)=F(t)G(t_0)$。矩阵 $C=G(t_0)$ 可逆，且代入 $t_0$ 表明它是唯一可能的选择。 □

基本解矩阵的选择相当于选择一组初始坐标。若关心“把时刻 $s$ 的数据送到时刻 $t$”这一实际操作，应消去这种选择。

**定义 2.3.6.** 设 $n\ge 1$，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$I\subseteq\mathbb{R}$ 为非空开区间，$A\in C(I;\mathbb{K}^{n\times n})$，$F$ 是 $Y'=A(t)Y$ 的任一基本解矩阵。定义该系统的**演化矩阵** (evolution matrix) 为

$$U(t,s):=F(t)F(s)^{-1},\quad (t,s)\in I\times I.$$

若换用 $G = FC$，则 $G(t)G(s)^{-1} = F(t)F(s)^{-1}$，所以 $U$ 与基本解矩阵的选择无关。它满足

$$U(t,s)U(s,r) = U(t,r), \quad U(s,s) = I_n, \quad U(t,s)^{-1} = U(s,t). \tag{2.3}$$

这些等式直接来自中间两个逆矩阵的抵消。初值 $Y(s) = y_s$ 所确定的解就是 $Y(t) = U(t,s)y_s$，所以(2.3)表达了先从 $r$ 演化到 $s$、再演化到 $t$，与直接从 $r$ 演化到 $t$ 相同。

演化矩阵的两个时间变量也有不同的导数公式。逆矩阵可由行列式和余子式表示，因而 $s \mapsto F(s)^{-1}$ 属于 $C^1$。对 $F(s)^{-1}F(s) = I_n$ 求导得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}F(s)^{-1} = -F(s)^{-1}F'(s)F(s)^{-1} = -F(s)^{-1}A(s).$$

于是

$$\partial_t U(t,s) = A(t)U(t,s), \quad \partial_s U(t,s) = -U(t,s)A(s). \tag{2.4}$$

公式(2.4)的右端连续，因此 $U$ 在 $I \times I$ 上联合属于 $C^1$，尽管 $A$ 只有连续性。矩阵相乘的次序不能互换：改变终止时刻和改变起始时刻，分别在不同的一侧产生系数矩阵。

对常系数矩阵 $A$，由唯一性有 $U(t,s) = e^{(t-s)A}$。标量变系数方程也有 $U(t,s) = \exp(\int_s^t A(\tau)\,\mathrm{d}\tau)$。然而，将标量公式原样搬到任意矩阵系数时会出错。考虑实轴上的连续矩阵

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & t \end{pmatrix}.$$

从第二个分量的标量方程开始积分，得到

$$U(t,0) = \begin{pmatrix} 1 & \displaystyle\int_0^t e^{s^2/2}\,\mathrm{d}s \\ 0 & e^{t^2/2} \end{pmatrix}.$$

另一方面，记 $B(t) = \int_0^t A(s)\,\mathrm{d}s$，则

$$B(t) = \begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & t^2/2 \end{pmatrix}, \quad (B(t)^k)_{12} = t(t^2/2)^{k-1} \quad (k \ge 1).$$

因此当 $t \to 0$ 时，指数矩阵右上角与实际演化矩阵右上角分别为

$$(e^{B(t)})_{12} = t + \frac{t^3}{4} + O(t^5), \quad U(t,0)_{12} = t + \frac{t^3}{6} + O(t^5).$$

两个三次项不同，故两个矩阵在任意充分小的非零时刻都不相等。

障碍在于矩阵的交换次序。对可微矩阵 $B(t)$，乘积法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}B(t)^k = \sum_{j=0}^{k-1} B(t)^j B'(t) B(t)^{k-1-j};$$

只有在 $B(t)$ 与 $B'(t)$ 交换时，右端才可合并为 $kB(t)^{k-1}B'(t)$。一个足够条件是连续系数 $A(t)$ 在任意两个时刻都相互交换。此时 $B(t)=\int_s^t A(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 与 $B'(t)=A(t)$ 交换，在每个紧区间逐项求导指数级数便得 $(e^{B(t)})'=A(t)e^{B(t)}$，再由初值唯一性得到上述指数积分公式。一般变系数系统仍以 $U(t,s)$ 为正确的演化对象。

虽然整个基本解矩阵未必能由一个积分写出，它的行列式却服从标量方程。这给出 **Liouville 公式** (Liouville formula)。

**命题 2.3.7** (Liouville 公式)**.** *设 $n\ge 1$，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$I\subseteq\mathbb{R}$ 为非空开区间，$A\in C(I;\mathbb{K}^{n\times n})$，$F$ 是 $Y'=A(t)Y$ 的基本解矩阵。对任意 $s,t\in I$，有*

$$\det F(t)=\det F(s)\cdot\exp\left(\int_s^t \operatorname{tr}A(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right),$$

*其中 $\operatorname{tr}A=\sum_{j=1}^{n}A_{jj}$。特别地，演化矩阵满足*

$$\det U(t,s)=\exp\left(\int_s^t \operatorname{tr}A(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right).$$

*当系数为实矩阵时，$\det U(t,s)>0$。*

*证明.* 先回顾行列式的一个一阶展开。由行列式对各列的多重线性，对固定矩阵 $C$ 有

$$\det(I_n+hC+o(h))=1+h\operatorname{tr}C+o(h).$$

在展开中，不改变任何列给出常数项 $1$；只把第 $j$ 列替换为 $hC$ 的第 $j$ 列给出 $hC_{jj}$；替换至少两列的项均为 $O(h^2)$。余项矩阵的范数为 $o(h)$，含它的各项也都是 $o(h)$。

固定 $t\in I$。由 $F'=AF$ 及 $F(t)$ 可逆，

$$F(t+h)=F(t)\bigl(I_n+hF(t)^{-1}A(t)F(t)+o(h)\bigr).$$

取行列式并使用上述展开，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\det F(t)=\det F(t)\cdot\operatorname{tr}\bigl(F(t)^{-1}A(t)F(t)\bigr)=\operatorname{tr}A(t)\cdot\det F(t).$$

最后一个等号使用 $\operatorname{tr}(BC)=\operatorname{tr}(CB)$，它由两边同为 $\sum_{i,j}B_{ij}C_{ji}$ 得到。将这个标量微分方程乘以积分因子 $\exp(-\int_s^t\operatorname{tr}A)$，乘积的导数为零，便得到第一式。再用 $\det U(t,s)=\det F(t)/\det F(s)$ 得第二式；实系数时指数为实数，因而指数函数严格为正。　□

在实空间里，$|\det U(t,s)|$ 是线性演化对体积的伸缩倍数。迹积分决定这种体积变化，却不决定每个方向的变化：例如 $A=\operatorname{diag}(1,-1)$ 的迹为零，演化 $\operatorname{diag}(e^{t},e^{-t})$ 保持面积，同时沿两个坐标方向分别拉伸和压缩。后一节的流导数也是一个线性演化，因而同一公式还能描述非线性流的局部体积变化。

### 2.3.4 非齐次系统与变常数

现在加入连续外力，考虑 $Y' = A(t)Y + g(t)$。齐次解写成 $F(t)c$，其中 $c$ 为常向量。外力改变了相对于齐次运动的坐标，因此自然尝试 $Y(t) = F(t)c(t)$。求导时 $F'(t)c(t) = A(t)F(t)c(t)$ 恰好消去齐次项，只剩 $F(t)c'(t) = g(t)$。这就是**变常数公式**(variation-of-constants formula)中“常数变成函数”的含义。

**定理 2.3.8** (变常数公式)**.** *设 $n \geq 1$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, $I \subseteq \mathbb{R}$ 为非空开区间, $A \in C(I; \mathbb{K}^{n\times n})$, $g \in C(I; \mathbb{K}^n)$，$s \in I$，$y_s \in \mathbb{K}^n$。记 $U(t,\tau)$ 为齐次系统 $Y' = A(t)Y$ 的演化矩阵。则初值问题 $Y' = A(t)Y + g(t)$、$Y(s) = y_s$ 在整个 $I$ 上有唯一 $C^1$ 解，且*

$$Y(t) = U(t,s)y_s + \int_s^t U(t,\tau)g(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{2.5}$$

*对 $t \geq s$，若 $[s,t] \subset I$ 且 $\|A(\tau)\| \leq M$ 于 $[s,t]$，其中 $M \geq 0$，则*

$$|Y(t)| \leq e^{M(t-s)} \cdot |y_s| + \int_s^t e^{M(t-\tau)} \cdot |g(\tau)|\,\mathrm{d}\tau.$$

*公式(2.5)也适用于 $t < s$，积分按有向积分理解。*

*证明.* 取任一基本解矩阵 $F$，定义

$$c(t) = F(s)^{-1}y_s + \int_s^t F(\tau)^{-1}g(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

被积函数连续，所以 $c$ 属于 $C^1$，并有 $c' = F^{-1}g$。乘积 $Y = Fc$ 满足

$$Y' = F'c + Fc' = AFc + g = AY + g, \quad Y(s) = y_s.$$

把 $F(t)$ 乘进积分，便得到(2.5)。任意两个同初值非齐次解之差满足齐次方程且初值为零，由命题 2.3.1 知二者相等。

为证明估计，对任意 $v \in \mathbb{K}^n$ 及 $s \leq \tau \leq t$，将命题 2.3.1 用于初值为 $v$ 的齐次解，得到

$$|U(t,\tau)v| \leq e^{M(t-\tau)} \cdot |v|.$$

对单位向量取上确界即得 $\|U(t,\tau)\| \leq e^{M(t-\tau)}$。在(2.5)中取范数并应用积分三角不等式，得到所需估计。 □

公式中的两项有不同来源。第一项把初始数据从 $s$ 搬到 $t$；第二项把每个中间时刻 $\tau$ 加入的微小外力 $g(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 先演化到 $t$，再将全部贡献积分。这里必须使用 $U(t,\tau)$，因为不同时间加入的外力经历了不同长度、不同系数的后续演化。

例如标量问题 $y' + ay = f(t)$、$y(s) = y_s$，其中 $a > 0$ 为常数、$f$ 连续，给出

$$y(t) = e^{-a(t-s)}y_s + \int_s^t e^{-a(t-\tau)}f(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

若对所有 $t \ge s$ 都有 $|f(t)| \le K$，则

$$|y(t)| \le e^{-a(t-s)}|y_s| + \frac{K}{a}(1 - e^{-a(t-s)}).$$

初始误差会衰减，而持续外力留下至多 $K/a$ 的幅度。当 $f(t) \equiv b$ 时，公式化为 $y(t) = b/a + e^{-a(t-s)}(y_s - b/a)$，直接显示轨道趋于平衡值 $b/a$。

二阶线性方程也属于这套表示。若 $p, q, f$ 在开区间 $I$ 上连续，则

$$u'' + p(t)u' + q(t)u = f(t)$$

在设 $Y = (u, u')^{\mathsf{T}}$ 后成为

$$Y' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q(t) & -p(t) \end{pmatrix} Y + \begin{pmatrix} 0 \\ f(t) \end{pmatrix}.$$

线性系统的 $C^1$ 解满足第一分量的导数等于第二分量，因此第一分量实际上属于 $C^2$，与原二阶方程完全对应。如果原方程写成 $a(t)u'' + b(t)u' + c(t)u = h(t)$，要先检查 $a(t) \neq 0$，才能除以最高阶系数作这种改写；在 $a$ 的零点附近，不能直接引用连续系数线性系统的全区间结论。

## 2.4　光滑依赖与流

唯一性使从不同时间出发的轨道能够相互接合，光滑依赖则允许把轨道用于坐标变换。例如，把一片初始曲线上的点沿速度场搬运以后，能否得到一组新坐标，取决于整族轨道对初始点的依赖。单独知道每条轨道都有速度，还不能对这族轨道求空间导数。本节先从自治方程建立流，再用增加时间变量的方法处理非自治方程和参数。

### 2.4.1　流映射与复合关系

设 $d \ge 1$，$U \subset \mathbb{R}^d$ 开，$b \in C^1(U; \mathbb{R}^d)$、$a \in U$。按第 2.2 节的拼接构造，初值问题 $X' = b(X)$、$X(0) = a$ 有最大解区间 $I_a$。把从 $a$ 出发的最大解记为 $\Phi_t(a)$，称 $a \mapsto \Phi_t(a)$ 为**流映射** (flow map)。它的整个定义域是

$$\mathcal{D} := \{(t, a) \in \mathbb{R} \times U : t \in I_a\}.$$

记号 $\Phi_t(a)$ 的时间范围由最大解区间 $I_a$ 决定。

**命题 2.4.1.** *设 $d$ 为正整数，$U \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$b \in C^1(U; \mathbb{R}^d)$，$\Phi_t(a)$ 是 $X' = b(X)$、$X(0) = a$ 的最大局部流，$I_a$ 是它的最大时间区间。若 $s \in I_a$，则 $I_{\Phi_s(a)} = I_a - s$。流满足*

$$\Phi_0(a) = a, \quad \Phi_{t+s}(a) = \Phi_t(\Phi_s(a)), \quad \Phi_{-t}(\Phi_t(a)) = a.$$

*其中第二式对所有 $s, t + s \in I_a$ 成立，第三式对所有 $t \in I_a$ 成立。固定 $t$ 时，$\Phi_t$ 将 $U_t := \{a \in U : t \in I_a\}$ 一一映到 $U_{-t}$，其逆为 $\Phi_{-t}$。*

证明. 曲线 $r \mapsto \Phi_{s+r}(a)$ 在 $I_a - s$ 上满足自治方程，且在 $r = 0$ 取值 $\Phi_s(a)$。它与从这一点出发的最大解在共同区间上由唯一性相等。若后一条解还能延长到 $I_a - s$ 之外，把时间平移回来便会延长原来的最大解。因此两区间相等，也得到复合关系。令 $r = -s$ 得逆关系。这个关系既给出单射性，也说明 $U_{-t}$ 中的每一点都是 $U_t$ 中某点的像。 □

自治性在这里有明确作用：从轨道中途重新计时，所遇到的速度规律没有改变。局部流只在允许的时间和初始点上满足复合律。以 $x' = x^2$ 为例，从 $a > 0$ 出发的轨道在 $t = 1/a$ 爆破，因此不能把 $\Phi_t$ 当作对任意 $t$ 都作用于整个实轴的映射。

### 2.4.2 一阶变分方程

**定理 2.4.2.** *设 $d$ 为正整数，$U \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$b \in C^1(U;\mathbb{R}^d)$，$\Phi_t(a)$ 是 $X' = b(X)$、$X(0) = a$ 的最大局部流。流 $(t,a) \mapsto \Phi_t(a)$ 在其开定义域上属于 $C^1$。对初始点的导数 $A(t,a) = D_a\Phi_t(a)$ 满足*

$$A'(t,a) = Db(\Phi_t(a))A(t,a), \quad A(0,a) = I. \tag{2.6}$$

*因此固定时间的流是其定义域到像集的 $C^1$ 微分同胚。*

证明. 先在定理 2.1.6 构造的紧球和短时间内工作。式(2.1)与 $|\partial_t\Phi_t| \le M$ 保证流联合连续。矩阵积分方程

$$A(t) = I + \int_0^t Db(\Phi_s(a))A(s)\,\mathrm{d}s$$

的系数连续，逐列应用命题 2.3.1 即可构造解；其范数的积分不等式与引理 2.1.2 给出 $\|A(t)\| \le e^{L|t|}$。现取小向量 $v$，令 $\delta_v(t) = \Phi_t(a+v) - \Phi_t(a)$。中值积分给出

$$b(\Phi_t(a+v)) - b(\Phi_t(a)) = Db(\Phi_t(a))\delta_v(t) + r_v(t).$$

导数 $Db$ 在紧球上一致连续。记其连续模为 $\omega(\eta)$，即距离至多 $\eta$ 的两点上导数差的上确界；则 $\omega(\eta) \to 0$。由 $|\delta_v(t)| \le e^{Lh}\cdot|v|$，中值积分的余项满足

$$\sup_{|t|\le h}|r_v(t)| \le e^{Lh}\cdot|v|\cdot\omega(e^{Lh}\cdot|v|).$$

令 $e_v = \delta_v - Av$，相减后的积分方程给出

$$|e_v(t)| \le L\int_0^{|t|}|e_v(\pm s)|\,\mathrm{d}s + h\sup_{|s|\le h}|r_v(s)|,$$

其中正负号与 $t$ 的符号一致。Gronwall 估计因此给出

$$\sup_{|t|\le h}|e_v(t)| \le he^{2Lh}\cdot|v|\cdot\omega(e^{Lh}\cdot|v|).$$

除以 $|v|$ 并令 $v \to 0$，得到

$$\sup_{|t|\le h}\frac{|\Phi_t(a+v) - \Phi_t(a) - A(t,a)v|}{|v|} \longrightarrow 0.$$

这证明的是完整 Fréchet 微分，而非只沿坐标求导。若 $a$ 改为邻近点，矩阵方程的系数一致收敛；作差和 Gronwall 估计又给出 $A$ 对 $(t,a)$ 连续。时间导数 $\partial_t \Phi_t(a) = b(\Phi_t(a))$ 也连续，因此流为 $C^1$。

现说明为何短时间的证明覆盖整个最大定义域。给定 $(t_*, a_*) \in \mathcal{D}$，在 $I_{a_*}$ 内取一个紧区间 $J$，使 $0$ 与 $t_*$ 都在 $J$ 的内部。定理 2.2.5 用于同一个场 $b$，保证所有充分靠近 $a_*$ 的初值都有定义于整个 $J$ 的解，且这些解一致靠近参考轨道。因此 $\mathcal{D}$ 包含 $(t_*, a_*)$ 的一个乘积邻域，确为开集。

参考轨道的像是紧集，可以选取有限个上述短时间构造的邻域，并把从 $0$ 到 $t_*$ 的时间段细分，使每一步都落在一个构造内。邻近初始点的轨道也能通过这些邻域。在 $t_*$ 附近，$\Phi_t$ 因而是有限个已知 $C^1$ 的短时间流的复合，最后一步的时间允许随 $t$ 变化。链式法则证明该处的联合 $C^1$ 性。局部变分方程随复合继续成立，或直接对流的积分方程求初值导数，即得整个定义域上的(2.6)。最后，命题 2.4.1 给出 $U_t$ 与 $U_{-t}$ 之间双方均 $C^1$ 的逆映射；这两个集合由 $\mathcal{D}$ 的开放性都是开集。 □

流的空间可微性比轨道本身可微更强。前者控制相邻粒子之间的距离、角度和体积，后者只说明单个粒子的速度存在。后面特征线法中 Jacobi 行列式的演化式依赖的是(2.6)，不能只从每条轨道 $C^1$ 便直接写下。

还可以把线性系统的命题 2.3.7 用于变分方程。记 $\operatorname{div} b = \sum_{j=1}^{d} \partial_j b_j$，则

$$\det D_a \Phi_t(a) = \exp\left( \int_0^t \operatorname{div} b(\Phi_s(a))\, \mathrm{d}s \right) > 0.$$

这里初始矩阵为 $I$，所以初始行列式是 $1$。公式同时说明流保持定向，以及散度如何累计成局部体积变化。若 $\operatorname{div} b = 0$，行列式恒为 $1$；一般情况下，轨道不相交并不意味着体积不变。

### 2.4.3 高阶光滑依赖

初值的一阶导数不是凭空出现的新对象：它与原轨道一起满足另一个常微分方程。把这个观察反复使用，就不必每提高一阶都重新展开一长串差商。

**定理 2.4.3** (流的高阶光滑性)**.** *设 $d, k \geq 1$ 为整数，$U \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$b \in C^k(U; \mathbb{R}^d)$。则方程 $X' = b(X)$ 的最大局部流 $(t,a) \mapsto \Phi_t(a)$ 在其开定义域 $\mathcal{D}$ 上属于 $C^k$。若 $b \in C^\infty$，则流也属于 $C^\infty$。*

*证明.* $k = 1$ 已由定理 2.4.2 证明。设结论对于 $k-1 \geq 1$ 已成立，现取 $b \in C^k$。在 $U \times \mathbb{R}^{d \times d}$ 上考虑增广系统

$$x' = b(x), \quad A' = Db(x)A.$$

其速度场 $(x, A) \mapsto (b(x), Db(x)A)$ 属于 $C^{k-1}$。归纳假设说明这一系统的流对于时间和初值属于 $C^{k-1}$。把矩阵初值固定为 $I$，其解的第二个分量由一阶变分方程的唯一性等于 $D_a \Phi_t(a)$，故 $D_a \Phi$ 属于 $C^{k-1}$。这一步可在任意紧轨道段上实施，因为其上的连续系数矩阵方程总有解。

另一方面，归纳假设已保证 $\Phi \in C^{k-1}$，因而时间导数 $\partial_t \Phi = b \circ \Phi$ 也属于 $C^{k-1}$。所有一阶偏导数都属于 $C^{k-1}$，正是 $\Phi \in C^k$。对任意有限 $k$ 使用这个结论，得到光滑情形。 □

二阶情形可以写得更具体。若 $b \in C^2$，令 $A = D_a \Phi_t(a)$，并对固定向量 $u, v \in \mathbb{R}^d$ 记 $H(t) = D_a^2 \Phi_t(a)[u, v]$。对一阶变分方程再微分得到

$$H' = Db(\Phi_t(a))H + D^2 b(\Phi_t(a))[Au, Av], \quad H(0) = 0.$$

初值的一阶影响满足齐次线性方程，二阶影响则由速度场的曲率作为非齐次项驱动。刚证明的 $C^2$ 性保证了这次求导的合法性。

### 2.4.4 非自治演化与参数的导数

对于 $x' = f(t, x)$，从什么时刻出发会影响此后的速度。相应地，需要同时记住出发时刻 $s$ 和到达时刻 $t$。在存在唯一性条件下，把从 $x(s) = a$ 出发的解记为 $E(t, s, a)$，称其为**演化映射** (evolution map)。唯一性给出

$$E(s, s, a) = a, \quad E(t, r, E(r, s, a)) = E(t, s, a),$$

其中各时刻应位于相应的最大解区间。这是两参数的复合关系。若 $f(t, x) = tx$，则 $E(t, s, a) = \exp((t^2 - s^2)/2)a$，显然不能只用 $t - s$ 表示；把固定从 0 出发的映射误当作自治流，会得到错误的复合公式。

为了讨论演化对时间、初值与参数的联合光滑性，下面明确采用比局部存在理论更强的条件。参数记为 $\lambda$，在每一条轨道上保持不变。

**命题 2.4.4** (带参数的非自治演化)**.** 设 $d, m, k \geq 1$ 为整数，$J \subset \mathbb{R}$ 为开区间，$U \subset \mathbb{R}^d$、$\Lambda \subset \mathbb{R}^m$ 为开集，$f \in C^k(J \times U \times \Lambda; \mathbb{R}^d)$。对 $s \in J$、$a \in U$、$\lambda \in \Lambda$，记 $E(t, s, a, \lambda)$ 为

$$x' = f(t, x, \lambda), \quad x(s) = a$$

的最大解。该演化在其开定义域上关于 $(t, s, a, \lambda)$ 属于 $C^k$。固定 $s, a, \lambda$，令 $x(t) = E(t, s, a, \lambda)$，则

$$\begin{aligned} \partial_t E(t, s, a, \lambda) &= f(t, x(t), \lambda), \\ \partial_s E(t, s, a, \lambda) &= -D_a E(t, s, a, \lambda) f(s, a, \lambda). \end{aligned}$$

矩阵 $A(t) = D_a E(t, s, a, \lambda)$ 与 $B(t) = D_\lambda E(t, s, a, \lambda)$ 分别满足

$$\begin{aligned} A' &= D_x f(t, x(t), \lambda) A, & A(s) &= I, \\ B' &= D_x f(t, x(t), \lambda) B + D_\lambda f(t, x(t), \lambda), & B(s) &= 0. \end{aligned}$$

这里 $B$ 的零初值以 $a$ 不随 $\lambda$ 改变为前提。

证明. 引入内部时间 $\tau$，考虑 $J\times U\times\Lambda$ 上的自治系统

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\tau}=1,\quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}=f(\theta,x,\lambda),\quad \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\tau}=0,\quad (\theta,x,\lambda)|_{\tau=0}=(s,a,\lambda).$$

它的速度场属于 $C^k$。由定理 2.4.3，其局部流 $\Psi_\tau$ 在开定义域上属于 $C^k$。第一和第三分量分别为 $s+\tau$ 与 $\lambda$，故

$$E(t,s,a,\lambda)=\pi_x\Psi_{t-s}(s,a,\lambda),$$

其中 $\pi_x$ 取状态分量。右侧是 $C^k$ 映射的复合；它的定义域是流定义域在连续映射 $(t,s,a,\lambda)\mapsto(t-s,s,a,\lambda)$ 下的原像，因此是开集。

时间导数就是原方程。对于出发时刻的导数，在 $h=0$ 附近由唯一性有

$$E(t,s+h,E(s+h,s,a,\lambda),\lambda)=E(t,s,a,\lambda).$$

对 $h$ 求导并取 $h=0$，左侧的两项为 $\partial_sE$ 与 $D_aEf(s,a,\lambda)$，右侧导数为零，得到所述公式。最后，对积分方程

$$E(t,s,a,\lambda)=a+\int_s^t f(r,E(r,s,a,\lambda),\lambda)\,\mathrm{d}r$$

分别求 $a$、$\lambda$ 的导数。已知的一阶联合连续可微性保证在任何紧时间段上可将微分移入积分号。所得矩阵积分方程再对 $t$ 求导，恰为陈述中的两个初值问题。 □

参数导数的非齐次项有直观含义：改变初值只改变出发位置，改变参数还会持续改变沿途的速度。例如 $x'=\lambda x$、$x(s)=a$ 给出 $E=e^{\lambda(t-s)}a$，因此 $D_\lambda E=(t-s)e^{\lambda(t-s)}a$。它满足 $B'=\lambda B+x$、$B(s)=0$。如果初值本身是 $a=a(\lambda)$，链式法则还要加上 $D_aE\,a'(\lambda)$，相应参数变分方程的初值便是 $a'(\lambda)$。

本节的联合 $C^k$ 结论不能套用到仅关于时间连续的速度场上。例如 $x'=|t|$ 的解对时间属于 $C^1$，却在 $t=0$ 一般不属于 $C^2$。这不妨碍第 2.1 节的存在唯一性定理适用；它只说明存在、唯一、连续依赖与高阶光滑依赖是强度不同的结论，各自需要相应条件。

## 2.5* 连续场与 Peano 存在

局部 Lipschitz 条件在前面的证明中承担了两项工作：它使积分迭代能够收敛，也使两个具有相同初值的解不能分开。第二项工作不能只靠连续性完成；第一项却有另一条道路。我们先作出一列容易计算的近似轨道，再从中取出一致收敛的子列，最后证明极限满足积分方程。这里产生收敛的原因是有限维紧性。

### 2.5.1 冻结速度与共同存在区间

设 $\Omega\subset\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d$ 开，$f:\Omega\to\mathbb{R}^d$ 连续，$(t_0,a)\in\Omega$。若真解已经存在，则在很短的时间内有

$$x(t_0+\Delta)=a+\Delta f(t_0,a)+o(\Delta).$$

忽略余项，就得到一步近似：先按当前时刻和当前位置的速度走一小段，再在新位置重新计算速度。取 $T, r > 0$，使紧柱体

$$K = [t_0 - T, t_0 + T] \times \overline{B_r(a)} \subset \Omega, \quad M = \max_K |f|.$$

先设 $M > 0$，选 $0 < h \le \min\{T, r/M\}$。把 $[t_0, t_0 + h]$ 等分成 $N$ 段，记 $\Delta_N = h/N$、$t_j = t_0 + j\Delta_N$。令 $x_N(t_0) = a$，逐段规定

$$x_N(t) = x_N(t_j) + (t - t_j) f(t_j, x_N(t_j)), \quad t_j \le t \le t_{j+1}. \tag{2.7}$$

所得连续分段仿射曲线称为 **Euler 折线** (Euler polygonal approximation)；节点上的递推就是 **Euler 方法** (Euler method)。节点处不要求左右导数相等，因此折线本身通常还不是微分方程的解。

对于 $x' = x$、$x(0) = 1$，取步长 $\Delta = 0.3$，依次得到节点值 $1, 1.3, 1.69, 2.197$。图 2.1 画出这三步：每一段采用该段左端点处的速度。图中的折线低于真解，是这个具体算例的性质；一般证明只使用共同有界性和余差趋零。

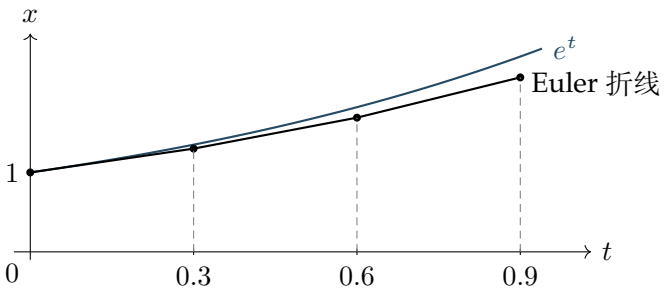



图 2.1: $x' = x$ 的 Euler 折线：在每个网格段冻结左端点速度

先验证每一段上的求值位置始终留在速度场受控的区域内。第一段的起点在 $K$ 内，故斜率的模不超过 $M$。若已经构造到 $t_j$，则下一段每个点满足

$$|x_N(t) - a| \le M(t - t_0) \le Mh \le r.$$

归纳可知，每一步求值的位置都在 $K$ 内，整条折线都可以构造出来。这里的共同时间 $h$ 与网格数 $N$ 无关。把任意两个时刻之间的折线段长度相加，还得到

$$|x_N(t) - a| \le r, \quad |x_N(t) - x_N(s)| \le M|t - s|. \tag{2.8}$$

第一条估计限制轨道的位置，第二条阻止轨道在越来越短的时间内发生固定大小的跳动。两条合起来才足以产生下面的一致收敛子列。

### 2.5.2 从有限维有界性取得一致收敛

一致有界本身并不保证函数列有一致收敛子列。例如 $t \mapsto \sin Nt$ 的振荡随 $N$ 增快。Euler 折线还满足同一个连续性估计，这个额外条件排除了这种现象。下面证明 **Arzelà–Ascoli 定理** (Arzelà–Ascoli theorem)在有限维值连续函数上的一个版本。

**引理 2.5.1** (Arzelà–Ascoli 的区间版本)**.** 设 $I=[\alpha,\beta]\subset\mathbb{R}$ 为非空紧区间，$d\geq 1$，$u_n\in C(I;\mathbb{R}^d)$。假设存在 $C<\infty$ 使 $|u_n(t)|\leq C$ 对所有 $n,t$ 成立；又假设对每个 $\varepsilon>0$，存在与 $n$ 无关的 $\delta>0$，使

$$|t-s|<\delta \implies |u_n(t)-u_n(s)|<\varepsilon \quad (n\geq 1).$$

则 $(u_n)$ 有在 $I$ 上一致收敛的子列，其极限连续。

证明. 选 $I$ 中的可数稠密集 $D=\{s_1,s_2,\dots\}$。在 $s_1$ 处，序列 $(u_n(s_1))$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的有界列，因而有收敛子列。在这个子列中再抽取在 $s_2$ 处收敛的子列，如此继续。取第 $j$ 次所选子列的第 $j$ 项，得到一列 $(v_j)$：对每个固定的 $s_k$，从第 $k$ 项以后都属于第 $k$ 次的子列，故 $(v_j(s_k))$ 收敛。

还需要把稠密集上的逐点收敛变成整个区间上的一致收敛。给定 $\varepsilon>0$，按共同连续性条件选 $\delta>0$，使时间距离小于 $\delta$ 时函数值之差小于 $\varepsilon/3$。利用稠密性与 $I$ 的紧性，可选有限多个点 $s_{k_1},\dots,s_{k_m}$，使每个 $t\in I$ 都距其中某点小于 $\delta$。这有限多个点上的收敛给出 $J$，使 $j,l\geq J$ 时有

$$|v_j(s_{k_i})-v_l(s_{k_i})|<\varepsilon/3 \quad (1\leq i\leq m).$$

对于任意 $t\in I$，选相应的 $s_{k_i}$，得到

$$\begin{aligned}|v_j(t)-v_l(t)| &\leq |v_j(t)-v_j(s_{k_i})|+|v_j(s_{k_i})-v_l(s_{k_i})|\\ &\quad +|v_l(s_{k_i})-v_l(t)|<\varepsilon.\end{aligned}$$

因此 $(v_j)$ 是一致 Cauchy 列。在每个 $t$ 处取 $\mathbb{R}^d$ 中的极限，以上估计说明收敛是一致的。给定一点，把极限函数与某个 $v_j$ 的两项一致误差、以及 $v_j$ 在该点的连续性误差分别控制，就证明极限连续。 □

引理中的共同连续性条件称为**等度连续性** (equicontinuity)。证明清楚显示了有限维假设的使用位置：固定时刻的有界向量列必须能取出收敛子列。一般无限维 Banach 空间的有界集未必具有这种性质，不能只把 $\mathbb{R}^d$ 换成任意 Banach 空间就照搬本节的存在性证明。

### 2.5.3 Peano 存在定理与非唯一性

现在有了收敛子列，但一致收敛并不自动保持导数。我们不会尝试让折线的导数逐点收敛，而是估计它偏离积分方程的大小。所得的局部存在性结论称为 **Peano 存在定理** (Peano existence theorem)。

**定理 2.5.2** (Peano)**.** 设 $d\geq 1$，$\Omega\subset\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d$ 开，$f:\Omega\to\mathbb{R}^d$ 连续，$(t_0,a)\in\Omega$。取 $T,r>0$，使

$$K=[t_0-T,t_0+T]\times\overline{B_r(a)}\subset\Omega, \quad M=\max_K|f|.$$

若 $M>0$，令 $h=\min\{T,r/M\}$；若 $M=0$，令 $h=T$。则初值问题

$$x'(t)=f(t,x(t)), \quad x(t_0)=a$$

至少有一个 $C^1$ 解定义在 $[t_0-h,t_0+h]$ 上，且 $|x(t)-a|\le r$。区间端点的导数按单侧导数理解。

证明. 当 $M=0$ 时，$f$ 在 $K$ 上恒为零，常值函数 $x(t)=a$ 就是所需的解。以下设 $M>0$。在 $[t_0,t_0+h]$ 上按式(2.7)构造折线 $x_N$。式(2.8)给出一致有界性和等度连续性。由引理 2.5.1，有子列 $x_{N_k}$ 一致收敛到连续函数 $x$；极限仍满足 $x(t_0)=a$ 以及 $|x(t)-a|\le r$。

对于每个 $N$，令 $\tau_N(s)$ 为包含 $s$ 的网格段的左端点；在最终端点处如何赋值不影响积分。逐段积分可得

$$x_N(t)=a+\int_{t_0}^{t} f(\tau_N(s),x_N(\tau_N(s)))\,\mathrm{d}s.$$

由于 $f$ 在紧集 $K$ 上一致连续，可以定义其连续模

$$\omega(\rho)=\sup\bigl\{|f(t,y)-f(s,z)|:(t,y),(s,z)\in K,\ |t-s|+|y-z|\le\rho\bigr\},$$

并有 $\omega(\rho)\to 0$ 当 $\rho\downarrow 0$。这里的上确界有限，因为 $f$ 在 $K$ 上有界。对每个 $s$，网格宽度和速度界给出

$$|s-\tau_N(s)|\le \Delta_N,\quad |x_N(s)-x_N(\tau_N(s))|\le M\Delta_N.$$

因此积分方程的余差满足

$$\sup_{t_0\le t\le t_0+h}\left|x_N(t)-a-\int_{t_0}^{t} f(s,x_N(s))\,\mathrm{d}s\right|\le h\omega((1+M)\Delta_N)\longrightarrow 0.$$

又因 $x_{N_k}\to x$ 一致，$f$ 的同一个一致连续性保证

$$\sup_{s\in[t_0,t_0+h]}|f(s,x_{N_k}(s))-f(s,x(s))|\le\omega(\|x_{N_k}-x\|_\infty)\longrightarrow 0.$$

后一误差的积分至多再乘区间长度 $h$。在积分方程余差中取极限，得到

$$x(t)=a+\int_{t_0}^{t} f(s,x(s))\,\mathrm{d}s.$$

被积函数连续，故微积分基本定理给出 $x\in C^1$ 以及所需微分方程。

为构造负向解，对 $0\le s\le h$ 考虑

$$y'(s)=-f(t_0-s,y(s)),\quad y(0)=a.$$

它具有相同的紧柱体速度界，故上面的构造适用。令 $x(t)=y(t_0-t)$ 便得到 $[t_0-h,t_0]$ 上的解。两侧在 $t_0$ 取值均为 $a$，左右导数均为 $f(t_0,a)$，所以可以拼成整个闭区间上的 $C^1$ 解。 $\square$

Peano 存在定理所保证的是至少一条轨道。它没有给出压缩映射中的几何误差估计，也没有说明不同抽取方式会得到同一极限。若另外已有局部 Lipschitz 条件，唯一性便会使每个收敛子列的极限相同；若整个折线列还不一致收敛，就能选出始终与唯一解相距至少某个正数的子列，再由紧性从中抽出收敛子列，产生矛盾。因此在有唯一性的情形，紧性论证还可以升级为整个折线列的收敛。

回看第 2.1 节已经验证的初值问题 $x' = 2\sqrt{|x|}$、$x(0) = 0$。除了始终停在零点的解，还有等待到任意 $c \geq 0$ 再沿 $(t-c)^2$ 运动的解。Peano 定理适用于这个连续场，保证存在，却没有提供决定何时离开的额外条件。

唯一性的缺失也妨碍把这些轨道自然组织成前一节的可微流。近似算法或初值扰动可能选出不同轨道，习题 2.7* 给出一个具体计算。后续特征线法所需的可逆流仍应使用前四节的存在唯一与光滑依赖结果，不能仅以连续场存在性替换。表 2.1 集中比较本章已经证明的三种局部结论；任何一行都不能单凭所列正则性推出全时间存在。

表 2.1: 速度场条件与局部解的性质。状态空间有限维，方程定义于开集；Lipschitz 条件关于时间局部一致，光滑性指全部变量。

| 速度场条件 | 得到的局部性质 | 仍需另外核验的性质 |
|---|---|---|
| 仅连续 | Peano 保证至少一个 $C^1$ 解。 | 唯一性、单值的初值依赖。 |
| 连续且对状态局部 Lipschitz | 解唯一，有限轨道段上连续依赖初值。 | 对初值的可微性，见习题 2.5。 |
| 属于 $C^k$，$k \geq 1$ | 解的演化关于时间、初值及光滑参数属于 $C^k$。 | 最大存在区间及长期稳定性。 |

## 2.6* 平衡点与 Lyapunov 稳定性

连续依赖控制的是一个给定的有限时间区间：初值足够接近，解在这段时间内也接近。稳定性提出更强的问题：能否只选一次初值容许误差，就保证以后的所有时间都不偏离指定范围？Gronwall 估计中的 $e^{Lt}$ 会随 $t$ 增大，通常不能直接回答这个问题。我们将寻找沿轨道不增加的标量函数，用它的等值面限制整条运动。

### 2.6.1 平衡点与稳定性的量词

**定义 2.6.1.** 设 $d \geq 1$，$U \subset \mathbb{R}^d$ 开，$b : U \to \mathbb{R}^d$ 局部 Lipschitz 连续。若 $p \in U$ 满足 $b(p) = 0$，则称 $p$ 为自治方程 $x' = b(x)$ 的**平衡点** (equilibrium point)。此时常值函数 $x(t) = p$ 是经过 $p$ 的唯一最大解，并对所有 $t \in \mathbb{R}$ 存在。

为了判断平衡点的稳定性，应扰动初始位置，而不是只观察平衡解本身。记 $X(t, a)$ 为初值 $X(0, a) = a$ 的最大解；以下只考察正时间。若研究非零平衡点，可令 $y = x - p$，把它移到原点。

**定义 2.6.2.** 设 $d \geq 1$，$U \subset \mathbb{R}^d$ 开，$b : U \to \mathbb{R}^d$ 局部 Lipschitz 连续，$p \in U$、$b(p) = 0$，$X(t, a)$ 表示 $x' = b(x)$、$x(0) = a$ 的最大解。

1. 若对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使每个 $a\in U$ 满足 $|a-p|<\delta$ 时，$X(t,a)$ 对所有 $t\geq 0$ 存在且
$$|X(t,a)-p|<\varepsilon \quad (t\geq 0),$$
则称 $p$ 是 **Lyapunov 稳定** (Lyapunov stable)的，简称稳定的；否则称它不稳定。

2. 若 $p$ 稳定，且存在 $\rho>0$，使每个 $a\in U$ 满足 $|a-p|<\rho$ 时，解对所有 $t\geq 0$ 存在并且 $X(t,a)\to p$，则称 $p$ 是**渐近稳定** (asymptotically stable)的。

3. 若存在 $\rho>0$、$C\geq 1$、$\gamma>0$，使每个 $a\in U$ 满足 $|a-p|<\rho$ 时，解对所有 $t\geq 0$ 存在并满足
$$|X(t,a)-p|\leq Ce^{-\gamma t}\cdot|a-p| \quad (t\geq 0),$$
则称 $p$ 是**指数稳定** (exponentially stable)的。

第一项中的 $\delta$ 可以依赖 $\varepsilon$，却不能依赖最终观测时间。第二项同时要求始终不远离和最终趋近；第三项进一步要求同一邻域内所有初值都有共同的指数速率。指数稳定蕴含渐近稳定：在给定的 $\rho$ 内再取 $\delta\leq\varepsilon/C$，就得到稳定性，而指数因子趋零给出吸引性。

标量方程 $x'=\lambda x$、$\lambda\in\mathbb{R}$ 说明了这些区别。其解为 $e^{\lambda t}a$。当 $\lambda<0$ 时，原点指数稳定；当 $\lambda=0$ 时，所有解保持初值，原点稳定但不渐近稳定；当 $\lambda>0$ 时，任意非零的微小初值最终都会离开预先指定的小区间，原点不稳定。最后一种情形在每个有限时间区间内仍然连续依赖初值。

### 2.6.2 Lyapunov 函数与稳定判据

只看欧氏距离 $|x-p|$ 不一定方便。轨道可能暂时沿某个方向远离原点，同时另一种加权距离仍在减小。我们因而允许选择一个标量函数 $V$，只要求它在平衡点取零、在附近其他点取正值，并沿解不增加。

**定义 2.6.3.** 设 $d\geq 1$，$U\subset\mathbb{R}^d$ 开，$b:U\to\mathbb{R}^d$ 局部 Lipschitz 连续，$p\in U$、$b(p)=0$。设 $W\subset U$ 是包含 $p$ 的开集，$V\in C^1(W;\mathbb{R})$。若
$$V(p)=0,\quad V(x)>0\ (x\in W\setminus\{p\}),$$
则称 $V$ 在 $W$ 上关于 $p$ **正定** (positive definite)。记
$$\dot V(x)=DV(x)b(x)=\nabla V(x)\cdot b(x).$$
若 $V$ 关于 $p$ 正定且 $\dot V(x)\leq 0$ 对所有 $x\in W$ 成立，则称 $V$ 为平衡点 $p$ 的一个 **Lyapunov 函数** (Lyapunov function)。若进一步有 $\dot V(x)<0$ 对所有 $x\in W\setminus\{p\}$ 成立，则称其为**严格 Lyapunov 函数** (strict Lyapunov function)。

符号 $\dot V$ 指沿给定向量场的方向导数，并不是说 $V$ 本身带有一个时间变量。对于轨道仍在 $W$ 内的时刻，链式法则给出
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V(X(t,a))=\dot V(X(t,a)).$$

所以检查一个在空间中成立的不等式，就能同时控制所有相关轨道。定义中的正定也不要求 $V$ 是二次型；只要求它在平衡点处有严格的零极小值。

**定理 2.6.4** (Lyapunov 稳定判据)**.** *设 $d \geq 1$，$U \subset \mathbb{R}^d$ 开，$b : U \to \mathbb{R}^d$ 局部 Lipschitz 连续，$p \in U$、$b(p) = 0$。若存在包含 $p$ 的开集 $W \subset U$ 以及 $V \in C^1(W;\mathbb{R})$，满足*

$$V(p) = 0, \quad V(x) > 0 \ (x \neq p), \quad DV(x)b(x) \leq 0 \ (x \in W),$$

*其中正性要求对所有 $x \in W \setminus \{p\}$ 成立，则 $p$ 是 Lyapunov 稳定的。*

*证明.* 给定 $\varepsilon > 0$，选 $0 < R < \varepsilon$，使 $\overline{B_R(p)} \subset W$。球面 $|x - p| = R$ 是紧集，$V$ 在其上连续且处处为正，因而

$$m_R = \min_{|x-p|=R} V(x) > 0.$$

由 $V(p) = 0$ 及连续性，存在 $0 < \delta < R$，使 $|a - p| < \delta$ 时有 $V(a) < m_R/2$。固定这样的 $a$，考察其最大解。在轨道尚未离开 $B_R(p)$ 的时间内，链式法则给出

$$V(X(t,a)) \leq V(a) < m_R/2.$$

如果轨道在其存在区间内第一次到达球面，则该时刻的 $V$ 值至少为 $m_R$，与上式矛盾。因此轨道始终留在球内，且实际上落在固定紧集

$$K = \{x \in \overline{B_R(p)} : V(x) \leq m_R/2\} \subset B_R(p).$$

这里 $K$ 与球面不交，所以确实是 $U$ 的紧子集。由定理 2.2.3，自治解若留在定义域内一个固定紧集，就不能在有限正时间终止；否则有限端点前的图像将留在一个时空紧集内，与该准则矛盾。故解对所有 $t \geq 0$ 存在，且 $|X(t,a) - p| < R < \varepsilon$。 □

证明中有两个不同的紧性用途。球面上的严格正最小值建立了轨道不能越过的界限；球内的紧子水平集则排除了有限时间终止。仅写 “$V$ 不增加，所以解稳定”，会遗漏这两步，也会把局部定义的解误当成已经对所有正时间存在。

### 2.6.3　严格耗散与渐近稳定

导数非正只保证 $V$ 不增加，不能保证它趋于零。例如对于平面系统

$$x' = y, \quad y' = -x,$$

函数 $V(x,y) = x^2 + y^2$ 满足 $\dot{V} = 2xy - 2xy = 0$。原点稳定，然而从非零点出发的轨道始终保持相同半径，因而不趋于原点。要从 Lyapunov 函数直接推出趋近，还需要额外的耗散条件。

**定理 2.6.5** (Lyapunov 渐近稳定判据)**.** *设 $d \geq 1, U \subset \mathbb{R}^d$ 开，$b : U \to \mathbb{R}^d$ 局部 Lipschitz 连续，$p \in U$、$b(p) = 0$。若存在包含 $p$ 的开集 $W \subset U$ 以及 $V \in C^1(W;\mathbb{R})$，满足*

$$V(p) = 0, \quad V(x) > 0, \quad DV(x)b(x) < 0 \quad (x \in W \setminus \{p\}),$$

*则 $p$ 渐近稳定。*

证明. 在 $p$ 处有 $DV(p)b(p)=0$，故定理 2.6.4 给出稳定性。固定足够小的 $R$，使 $\overline{B_R(p)}\subset W$。按该定理的证明，所有充分靠近 $p$ 的初值都产生正向全局解，并且轨道留在一个固定紧集 $K\subset B_R(p)$ 内。

沿其中一条轨道，$v(t)=V(X(t,a))$ 非负且不增，故存在极限 $\ell\ge 0$。若 $\ell>0$，则轨道一直落在

$$K_\ell=\{x\in K: V(x)\ge \ell\}.$$

这个集合是非空紧集，并且不含 $p$。连续函数 $-DV(x)b(x)$ 在其上严格为正，因而有正的最小值 $c_\ell$。于是 $v'(t)\le -c_\ell$ 对所有正时间成立，积分得到 $v(t)\le v(0)-c_\ell t$，最终为负，矛盾。因此 $v(t)\to 0$。

最后还要从函数值趋零推出位置趋近。给定 $\eta>0$，若紧集 $K\cap\{|x-p|\ge\eta\}$ 非空，则 $V$ 在其上有正的最小值 $m_\eta$。当 $v(t)<m_\eta$ 时，轨道不可能在这个集合中，所以 $|X(t,a)-p|<\eta$。若该集合为空，这个距离估计一开始就成立。故 $X(t,a)\to p$。 □

严格负导数不必给出指数速率。对于 $x'=-x^3$，取 $V(x)=x^2$，便有 $\dot V=-2x^4<0$ 当 $x\neq 0$。原点渐近稳定；实际解为

$$X(t,a)=\frac{a}{\sqrt{1+2a^2t}}\quad (t\ge 0).$$

它保持符号且直接代入即可验证方程。固定 $a\neq 0$ 时，衰减为 $t^{-1/2}$ 的量级，不能由某个固定的 $Ce^{-\gamma t}\cdot|a|$ 控制全部正时间。因此渐近稳定严格弱于指数稳定。反过来，若某个试选函数没有满足严格负导数条件，也只能说这个充分判据尚不能应用，不能据此断言平衡点不渐近稳定。

### 2.6.4 二次型与指数衰减

若能把耗散量与 $V$ 本身比较，就可以得到速率。下面把这一想法写成一个方便使用的局部版本。

**命题 2.6.6.** *设 $d\ge 1$，$U\subset\mathbb{R}^d$ 开且含原点，$b:U\to\mathbb{R}^d$ 局部 Lipschitz 连续、$b(0)=0$。假设存在 $r>0$，使 $\overline{B_r(0)}\subset U$，并存在 $V\in C^1(U;\mathbb{R})$ 以及常数 $c_1,c_2,c_3>0$，使对每个 $|x|\le r$ 有*

$$c_1|x|^2\le V(x)\le c_2|x|^2,\quad DV(x)b(x)\le -c_3|x|^2.$$

*则原点指数稳定。具体地，存在 $\rho>0$，使 $|a|<\rho$ 时解正向全局存在，且*

$$|X(t,a)|\le \sqrt{c_2/c_1}\,e^{-c_3t/(2c_2)}\cdot|a|\quad (t\ge 0).$$

证明. 在 $B_r(0)$ 内，假设给出正定 Lyapunov 函数。由定理 2.6.4，可选 $\rho>0$，使这些初值的解正向全局存在且始终留在 $B_r(0)$ 内。沿轨道有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V(X(t,a))\le -c_3|X(t,a)|^2\le -\frac{c_3}{c_2}V(X(t,a)).$$

乘以积分因子 $e^{c_3t/c_2}$ 后求导，得到

$$c_1|X(t,a)|^2\le V(X(t,a))\le e^{-c_3t/c_2}V(a)\le c_2e^{-c_3t/c_2}|a|^2.$$

取平方根即得结论。 □

对于实线性系统 $x' = Ax$，可尝试 $V(x) = x^{\mathsf T}Px$，其中 $P$ 是实对称正定矩阵。这里正定指 $x^{\mathsf T}Px > 0$ 对所有非零实向量成立。单位球面的紧性给出两个正常数 $m, M$，使

$$m|x|^2 \le x^{\mathsf T}Px \le M|x|^2.$$

直接求导则有

$$\dot V(x) = x^{\mathsf T}(A^{\mathsf T}P + PA)x.$$

所以若 $A^{\mathsf T}P + PA$ 负定，便得到指数稳定。寻找合适的 $P$，就是寻找一种随运动衰减的二次型。

例如阻尼振子

$$x' = y, \quad y' = -x - y$$

的朴素能量 $x^2 + y^2$ 满足导数 $-2y^2$，在 $y = 0$ 的整条直线上为零，不能直接套用严格判据。不过当位置偏离原点而速度暂时为零时，方程仍会产生把位置拉回的加速度。加入交叉项可以把这种联系计入函数：取

$$V(x, y) = x^2 + xy + y^2.$$

由 $|xy| \le (x^2 + y^2)/2$，有

$$\tfrac12(x^2 + y^2) \le V(x, y) \le \tfrac32(x^2 + y^2).$$

沿方程计算，得到

$$\begin{aligned} \dot V &= (2x + y)y + (x + 2y)(-x - y) \\ &= -x^2 - xy - y^2 = -V. \end{aligned}$$

因此 $V(X(t, a)) = e^{-t}V(a)$，并有

$$|X(t, a)| \le \sqrt{3}\, e^{-t/2} \cdot |a|.$$

线性系统对全部时间存在，这里估计又对全部初值成立。这个例子也说明，半负定的试选函数未能证明渐近稳定时，改变函数本身可能比直接求解方程更方便。

同一个二次型还可以吸收足够小的非线性误差。设在原点的某个开邻域内，$b(x) = Ax + R(x)$ 局部 Lipschitz 连续，$R(0) = 0$ 且 $|R(x)|/|x| \to 0$。若实对称正定矩阵 $P$ 满足

$$x^{\mathsf T}(A^{\mathsf T}P + PA)x \le -q|x|^2 \quad (x \in \mathbb{R}^d)$$

其中 $q > 0$，则取足够小的 $r$，可使 $|R(x)| \le q|x|/(4\|P\|)$ 当 $|x| \le r$。用欧氏算子范数估计可得

$$\begin{aligned} DV(x)b(x) &= x^{\mathsf T}(A^{\mathsf T}P + PA)x + 2x^{\mathsf T}PR(x) \\ &\le -q|x|^2 + 2\|P\| \cdot |x| \cdot |R(x)| \le -\tfrac{q}{2}|x|^2. \end{aligned}$$

命题 2.6.6 于是证明原点仍指数稳定，但现在保证的初值范围通常只是一个小邻域。所用条件是二次型的严格耗散和余项 $o(|x|)$；当线性部分没有这种严格耗散时，不能忽略高阶项。例如 $x' = -x^3$ 与 $x' = x^3$ 在原点的线性化同为零，前者渐近稳定，后者从任意正初值出发都会增大并离开固定小区间，因而不稳定。

**本章小结**

局部存在唯一性把一个微分关系转化为初始数据决定的轨道。积分迭代中的共同时间保证所有候选曲线留在同一个受控区域，Lipschitz 常数则使误差收缩。Gronwall 估计在构造完成后继续发挥作用：它控制相邻初值和相近方程的解，使短时间结论能够覆盖已经存在的有限轨道段。

最大解只是不能再延长的解，并不自动在整个实轴存在。有限端点意味着时空轨道最终离开方程定义域中的每个紧集；在整个状态空间上，这才具体化为状态的无界增长。线性增长、比较或其他先验界能够排除相应的逃逸，使用时要核对所控制的是正向还是双向时间。

连续系数线性系统的积分迭代具有阶乘界，因此不必在每一小段重新压缩时间。基本解矩阵把任意初值的解组织为一个线性映射，变常数公式再累计各时刻外力的影响。常系数时矩阵指数给出这一演化；变系数矩阵不交换时，指数积分公式一般失效。

自治流的复合与逆关系来自唯一性，空间可微性来自变分方程及余项估计。把轨道与其导数放进增广系统，可以继续证明高阶光滑性；再把时间和常参数作为状态变量，便得到非自治演化的联合光滑性。每一步都保留了正则性条件，不能从轨道自身可微直接跨到任意阶参数可微。

选读部分展示两种不同的问题。Peano 定理只要求连续场，但以子列紧性构造的解可能不唯一；Lyapunov 方法则在唯一性框架下，用一个沿轨道下降的函数控制全部正向时间。非正导数通常只给稳定，严格负导数给出渐近稳定，而指数速率还需要定量的二次型控制。

# 习题

**习题 2.1** (同一方程的不同最大区间)**.** 对每个 $a \in \mathbb{R}$，求初值问题 $x' = x(1-x)$、$x(0) = a$ 的最大解及其最大时间区间。分别讨论 $a < 0$、$a = 0$、$0 < a < 1$、$a = 1$、$a > 1$。哪些初值的解对全部正向时间存在？它们是否都在全部反向时间存在？

解. $a = 0$ 与 $a = 1$ 分别给出恒等于 0 与 1 的全时间解。对其余初值，在不碰到这两个平衡值的区间上分离变量，得到

$$\log\left|\frac{x}{1-x}\right| = t + \text{常数}, \quad x(t) = \frac{ae^t}{1-a+ae^t}.$$

也可以直接代入验证右式，随后用局部唯一性确定它就是初值解。因此不必先假定分离变量过程已覆盖全部轨道；最大区间由分母的零点决定。

若 $0 < a < 1$，分母对所有实数 $t$ 都正，故最大区间为 $\mathbb{R}$。若 $a < 0$，分母唯一零点为 $T = \log(1 - 1/a) > 0$，含 0 的最大区间是 $(-\infty, T)$，且 $t \uparrow T$ 时 $x(t) \to -\infty$。若 $a > 1$，相同零点满足 $T < 0$，最大区间是 $(T, \infty)$，且 $t \downarrow T$ 时 $x(t) \to +\infty$。无穷极限阻止了穿过该时刻的实值连续延拓。

因此恰好 $a \geq 0$ 的解在全部正向时间存在；其中 $a > 1$ 的解不能在全部反向时间存在。对任意 $a > 0$，$t \to +\infty$ 时 $x(t) \to 1$。多项式速度场在整个实轴光滑，只保证局部存在唯一；它既不能排除其他初值的正向爆破，也不能从正向有界推出双向全局存在。 □

**习题 2.2** (超线性速度与正向控制)**.** 设 $g \in C(\mathbb{R};\mathbb{R})$，$|g(t)| \leq M$，其中 $M \geq 0$。证明 $x' = -x^3 + g(t)$、$x(0) = a \in \mathbb{R}$ 的解在所有 $t \geq 0$ 存在，且

$$|x(t)| \leq R := \max\{|a|, M^{1/3}\} \quad (t \geq 0).$$

用 $g = 0$、$a = 1$ 说明这一结论不能直接改成全时间存在。

*解.* 速度场连续，状态导数 $-3x^2$ 在每个紧区间有界，因此局部存在唯一。常函数 $R$ 满足 $0 \geq -R^3 + g(t)$，是上解；常函数 $-R$ 满足 $0 \leq R^3 + g(t)$，是下解。标量比较分别用于解与这两个常函数，在解已有的全部正向时间上得到 $-R \leq x(t) \leq R$。当 $R = 0$ 时也可直接由唯一性得到零解。

若最大右端点 $T$ 有限，轨道的时空图像位于紧集 $[0,T] \times [-R,R] \subset \mathbb{R}^2$。一般延拓准则排除这一情形，故解存在于所有正向时间。这里三次项指向原点，其绝对值的超线性增长并不引起正向爆破。

当 $g = 0$、$a = 1$ 时，解为 $x(t) = (1+2t)^{-1/2}$，最大区间 $(-1/2, \infty)$。它在正向时间衰减，却在反向有限时刻爆破。这也说明使用先验界时必须保留时间方向。 □

**习题 2.3** (受迫振子与共振极限)**.** 设 $\omega > 0$、$\nu \geq 0$。把

$$y'' + \omega^2 y = \cos(\nu t), \quad y(0) = y'(0) = 0$$

写成二维一阶系统，并用变常数公式求解。分别给出 $\nu \neq \omega$ 与 $\nu = \omega$ 的表达式，说明 $\nu \to \omega$ 时解在每个紧时间区间一致收敛，却不能由此得到对全部 $t \geq 0$ 通用的有界响应估计。

*解.* 取 $Y = (y, y')^{\mathsf{T}}$，则

$$Y' = AY + \begin{pmatrix} 0 \\ \cos(\nu t) \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = -\omega^2 I.$$

指数级数的偶奇分解给出

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t)/\omega \\ -\omega \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix}.$$

因此变常数公式的第一分量为

$$y_\nu(t) = \frac{1}{\omega} \int_0^t \sin(\omega(t-s)) \cos(\nu s)\, \mathrm{d}s.$$

积分，或验证方程及初值后使用唯一性，得到

$$y_\nu(t)=\begin{cases}\dfrac{\cos(\nu t)-\cos(\omega t)}{\omega^2-\nu^2}, & \nu\neq\omega,\\[2mm] \dfrac{t}{2\omega}\sin(\omega t), & \nu=\omega.\end{cases}$$

对任意 $T>0$，积分表达式和 $|\cos(\nu s)-\cos(\omega s)|\le|\nu-\omega|\cdot|s|$ 给出

$$\sup_{|t|\le T}|y_\nu(t)-y_\omega(t)|\le\frac{T^2}{2\omega}|\nu-\omega|.$$

固定 $\nu\neq\omega$ 时响应有界，但所得界 $2/|\omega^2-\nu^2|$ 随 $\nu\to\omega$ 增大。共振解则在 $t=(\pi/2+2k\pi)/\omega$ 上线性增大，因而无界。紧时间连续依赖没有提供无穷时间的一致界。 □

**习题 2.4** (周期外力的唯一周期响应)**.** 设 $\lambda,T>0$，$g\in C(\mathbb{R};\mathbb{R})$ 且 $g(t+T)=g(t)$。证明方程 $x'=-\lambda x+g(t)$ 有且仅有一个 $T$-周期解 $p$，求出 $p(0)$，并证明任意其他解 $x$ 满足

$$|x(t)-p(t)|=e^{-\lambda t}|x(0)-p(0)|\quad(t\ge0).$$

*解.* 由变常数公式，从 $x(0)=a$ 出发的全时间解满足

$$x(T)=e^{-\lambda T}a+\int_0^T e^{-\lambda(T-s)}g(s)\,\mathrm{d}s.$$

周期解必须满足 $x(T)=a$。由于 $1-e^{-\lambda T}>0$，唯一可能的初值是

$$a_*=\frac{\displaystyle\int_0^T e^{-\lambda(T-s)}g(s)\,\mathrm{d}s}{1-e^{-\lambda T}}.$$

令 $p$ 为这个初值的解。函数 $t\mapsto p(t+T)$ 由外力的周期性满足同一个方程，且在 $t=0$ 处取值 $p(T)=a_*=p(0)$。唯一性保证 $p(t+T)=p(t)$ 对所有实数 $t$ 成立，故必要条件也足够。任意两个解之差满足 $z'=-\lambda z$，从而得到题设的衰减恒等式。 □

**习题 2.5** (唯一的流未必可微)**.** 求 $x'=|x|$、$x(0)=a\in\mathbb{R}$ 的全时间流 $\Phi_t(a)$。证明对每个固定 $t$，该流关于 $a$ 是 Lipschitz 映射；但当 $t\neq0$ 时，它在 $a=0$ 处不可微。说明这与本章哪些结论相容。

*解.* 速度场全局 Lipschitz，且至多线性增长，因此解在整个实轴上唯一存在。分别解正、负半轴上的方程并核对初值，得到

$$\Phi_t(a)=\begin{cases}ae^{t}, & a\ge0,\\ ae^{-t}, & a<0.\end{cases}$$

在每个半轴斜率的绝对值至多 $e^{|t|}$；跨过原点时把差分拆为两段，也得到 $|\Phi_t(a)-\Phi_t(b)|\le e^{|t|}|a-b|$。然而原点的右导数为 $e^{t}$，左导数为 $e^{-t}$，二者恰在 $t=0$ 时相等。局部 Lipschitz 条件保证唯一性和 Lipschitz 连续依赖，定理 2.4.2 还要求速度场属于 $C^1$；本例在原点不满足后一个条件。 □

**习题 2.6** (参数导数与存在时间)**.** 对实参数 $\lambda$，考虑 $x' = x^2 + \lambda$、$x(0) = 0$。分别求 $\lambda > 0$、$\lambda = 0$、$\lambda < 0$ 的最大解与最大时间区间。用参数变分方程求 $\partial_\lambda x(t,\lambda)\big|_{\lambda=0}$，并解释为何 $\lambda > 0$ 时的有限时间爆破不违背 $\lambda = 0$ 附近的光滑依赖。

解. 直接积分或代入验证可得

$$x(t,\lambda) = \begin{cases} \sqrt{\lambda}\tan(\sqrt{\lambda}\,t), & \lambda > 0, \\ 0, & \lambda = 0, \\ -\sqrt{-\lambda}\tanh(\sqrt{-\lambda}\,t), & \lambda < 0. \end{cases}$$

当 $\lambda > 0$ 时最大区间为 $(-\pi/(2\sqrt{\lambda}), \pi/(2\sqrt{\lambda}))$；另外两种情形的最大区间均为 $\mathbb{R}$。对于负参数，tanh 形式也可写成指数的商，其分母处处为正。

由命题 2.4.4，固定任意紧时间区间，都可在 $\lambda = 0$ 的某邻域对解求参数导数。记 $B(t) = \partial_\lambda x(t,\lambda)\big|_{\lambda=0}$，则参考解为零，变分方程为 $B' = 2 \cdot 0 \cdot B + 1$、$B(0) = 0$，故 $B(t) = t$。

给定 $T > 0$，只要正参数满足 $\lambda < \pi^2/(4T^2)$，其解就存在于 $[-T, T]$。因此任意固定紧时间段都保留了共同存在的参数邻域；当要求覆盖越来越长的时间段时，该邻域可以缩小。光滑依赖在最大解的开定义域上成立，不保证所有邻近参数共享同一个无限时间区间。 □

**习题 2.7*** (Euler 折线选择了哪一条解)**.** 在 $[0,T]$、$T > 0$ 上考虑 $x' = 2\sqrt{|x|}$、$x(0) = 0$。证明任意网格上从精确零初值出发的显式 Euler 折线都恒为零。另一方面，对 $\varepsilon > 0$，求初值 $x(0) = \varepsilon$ 的正向解，并证明它们当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时一致趋于另一条零初值解。说明为何这不与 Peano 定理冲突。

解. 显式 Euler 节点递推为 $x_{j+1} = x_j + 2h_j\sqrt{|x_j|}$。从 $x_0 = 0$ 出发，归纳得到每个节点都为零，各段斜率也为零，所以整条折线恒为零，任意细化网格的极限仍为零解。

从正初值出发，解在正向时间保持正，由 $(\sqrt{x})' = 1$ 得 $x_\varepsilon(t) = (\sqrt{\varepsilon} + t)^2$。在 $[0,T]$ 上，

$$\sup_{0 \le t \le T} |x_\varepsilon(t) - t^2| \le 2T\sqrt{\varepsilon} + \varepsilon \longrightarrow 0.$$

极限 $t^2$ 也满足零初值问题，却与零解不同。Peano 定理保证某条解可以由近似的紧性得到，没有断言所有近似过程都会选出同一条解，也没有给出初值唯一地确定的连续解映射。缺少唯一性时，不能把某个近似方案的极限当作全部解的描述。 □

**习题 2.8*** (旋转中的缓慢衰减)**.** 在 $\mathbb{R}^2$ 上考虑

$$x' = -y - x(x^2 + y^2), \quad y' = x - y(x^2 + y^2).$$

证明每条轨道在所有正向时间存在，原点渐近稳定，而且所有初值的解都趋于原点。求非零初值的半径与转角随时间的变化，并证明原点不满足局部指数稳定估计。

解. 取 $V(x,y) = x^2 + y^2$。直接求导得 $\dot{V} = -2(x^2 + y^2)^2 = -2V^2$。因此轨道的半径不增加，在任意有限正向时间内留在固定闭球中，由延拓准则得到全正向存在。$V$ 正定，

$\dot V$ 在原点外严格为负，故 Lyapunov 判据给出局部渐近稳定；下面的显式计算进一步给出所有初值的吸引性。

对非零初值，唯一性保证轨道在有限时刻不会碰到原点。令 $r_0 = \sqrt{x(0)^2 + y(0)^2} > 0$。解 $V' = -2V^2$ 得

$$r(t) = \frac{r_0}{\sqrt{1 + 2r_0^2 t}}, \quad t \geq 0.$$

沿轨道取连续的转角 $\theta$，则

$$\theta' = \frac{xy' - yx'}{x^2 + y^2} = 1, \quad \theta(t) = \theta(0) + t.$$

轨道一边匀速转动，一边以代数速度靠近原点。半径不增加给出稳定性，任意 $r_0$ 都有 $r(t) \to 0$，故原点渐近稳定，且吸引范围是整个平面。

若存在 $C, \gamma, \delta > 0$ 使 $r(t) \leq Ce^{-\gamma t} r_0$ 对所有 $0 < r_0 < \delta$、$t \geq 0$ 成立，固定其中一个 $r_0$ 就会得到 $e^{\gamma t}/\sqrt{1 + 2r_0^2 t} \leq C$。左侧趋于无穷，矛盾。因此渐近稳定没有自动带来指数速率。 □

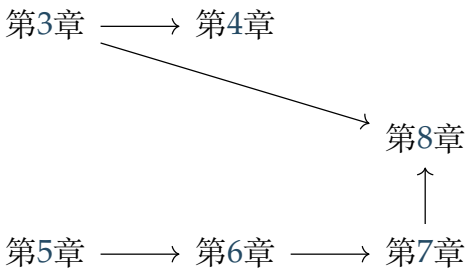
# 第二编

# Fourier 分析与逼近论

# 本编导读

Fourier 分析把函数的变化分解成不同频率的振动。周期问题首先引出 Fourier 级数，整个欧氏空间上的问题则引出 Fourier 变换。分解之后，还要说明怎样收敛、怎样恢复函数，以及截取有限项时会留下多大误差。经典逼近论进一步比较不同的近似函数，研究最佳误差与光滑性的关系。

对于周期函数，每个整数频率对应一种基本振动；对于整个空间上的函数，频率则连续地变化。这给出了从级数到变换的两条学习路线。沿前一条路线，可以研究有限项截断和多项式逼近；沿后一条路线，可以逐步处理可积函数、平方可积函数以及点源这样的广义函数。Poisson 求和公式把两条路线联系起来，揭示空间中的等距取样与频率中的周期排列之间的关系。各章的阅读顺序如下：




两条路线都会遇到同一个问题：把许多振动叠加起来之后，所得表达式以什么意义恢复原函数？平方积分强调平均误差，一致逼近关注每一点的最大误差，分布则通过测试函数观察结果。比较这些不同的恢复方式，有助于理解为什么同一个 Fourier 表达式需要多种收敛理论。

以 Fourier 基础为目标，可从级数转入变换，随后补读经典逼近论；若希望系统理解有限近似与误差速度，则按本编章序阅读。经典 PDE 将用这些展开和变换求解波动、热传导等方程。对离散观测感兴趣的读者，还可以阅读第 8.1.5* 小节的带限采样与频率混叠，了解什么条件下样本能够恢复连续信号，以及取样过疏时会发生什么。

Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Fourier Analysis: An Introduction》[40] 从级数讲到变换，并通过具体应用解释频率分解。积分换序与函数空间的基础可回查第一卷相应章节。

# 第三章　Fourier 级数

周期函数可以用不同频率的复指数描述，但计算出系数只是展开的开始。本章从 Hilbert 空间中的正交投影出发，将部分和写成 Dirichlet 核的卷积，分别研究局部有界变差函数的点态收敛和平方可积函数的范数收敛。Fejér 平均通过正核给出更稳定的逼近。随后把光滑性与系数衰减联系起来，说明积分、经典求导和弱求导各自的条件。选读部分以 Gibbs 过冲和算子范数增长解释普通部分和的局限。

**本章目标**

- 用有限误差恒等式理解 Bessel、Parseval 与最佳平方逼近，区分正交性和完备性。
- 计算 Dirichlet 核、Fejér 核与周期 Poisson 核，并判断振荡、非负性和质量集中各起什么作用。
- 按函数的局部正则性、可积指数和系数衰减选择合适的收敛结论。
- 掌握逐项运算的条件，用带权平方和刻画周期弱导数。
- （选读）解释 Gibbs 过冲、几乎处处收敛的例外集及对称部分和在 $L^1$ 端点的范数障碍，避免将存在性反例误读为所有函数都发散。

一根弦的初始形状通常不是单独的正弦曲线，而每个正弦振动都有一个易于求解的时间演化。把初始形状分解成这些振动之后，便可以分别求解再叠加。这个想法马上产生两个问题：怎样选取每个振动的大小，有限叠加趋向无穷叠加时又保留了什么？在最小平方误差的意义下，大小由正交投影确定；若关心某一点的位移，尤其是有折角或跳跃的位置，平方误差公式还不能回答全部问题。

这里还要区分固定端点与周期边界。长度为 $L>0$、两端固定的弦使用空间模态 $\sin(n\pi x/L)$，其中 $n\geq 1$ 为整数；对满足固定端点条件的初始形状，先从 $(0,L)$ 作奇延拓，再按 $2L$ 周期延拓，就把正弦展开放进了周期 Fourier 展开的框架。重新缩放坐标后，便可使用本章的单位周期约定。我们先研究一般周期函数；边界条件决定选用哪些模态，不能在换成周期模型时将它们忽略。

本章预设 Lebesgue 积分、$L^p$ 完备性及 Hilbert 空间内积的基本性质。所需正交展开在第 3.1 节重新建立；选读部分关于发散的存在性证明用到第一卷定理 8.3.3（一致有界原理）。周期归一化固定为 1，内积仍对第一变量线性。

第 3.2 节和第 3.3 节分别讨论点态收敛与平方范数收敛，第 3.4 节利用正核研究连续函数与可积函数的逼近。第 3.5 节与第 3.6 节准备后续方程所需的收敛与求导工具。初次阅读可暂缓第 3.7* 节，但应注意，平方范数收敛并不直接推出整列点态收敛。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2, Sections 11A–11B] 讨论系数唯一性、正核和 Hilbert 空间方法。Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Fourier Analysis: An Introduction》[40] 把 Fourier 级数用于周期振动与热传导；研究更深入的三角级数问题时，可查阅 Antoni Zygmund 的《Trigonometric Series》[47]。

## 3.1 Hilbert 空间中的正交系统

把一个向量沿互相垂直的方向分解，是有限维线性代数中熟悉的计算。对函数进行同样的分解时，有限个坐标变成一列积分，而重建函数要经过极限。本节先把这两步分开：正交性给出误差公式；只有正交系足够丰富，误差才必然趋于零。

### 3.1.1 Fourier 系数

本章固定圆周 $\mathbb{T} := \mathbb{R}/\mathbb{Z}$，把它上的函数看作周期为 1 的函数。积分取任一长度为 1 的区间上的 Lebesgue 积分，通常写为 $\int_{\mathbb{T}}$，因此 $\int_{\mathbb{T}} 1\,\mathrm{d}x = 1$。函数空间 $L^p(\mathbb{T})$ 中的元素仍按几乎处处相等取商；需要点值时另行指定代表。内积固定为

$$\langle f, g\rangle := \int_{\mathbb{T}} f(x)\cdot\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x,$$

对第一变量线性。周期为 $L>0$ 的问题可令 $x = Lt$ 化到本章约定，系数中的积分同时变为 $L^{-1}\int_0^L$。

令 $e_k(x) := e^{2\pi \mathrm{i} kx}$。直接积分给出 $\langle e_k, e_l\rangle = \delta_{kl}$。若实或复 Hilbert 空间 $H$ 中一族向量 $(e_k)_{k\in J}$ 满足 $\langle e_k, e_l\rangle = \delta_{kl}$，称其为**标准正交系** (orthonormal system)；不要求每个向量具有单位长度时，只称正交系。此处的“标准”正好消去投影系数中的长度分母。

**定义 3.1.1.** 取 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 的归一化 Lebesgue 测度，$f \in L^1(\mathbb{T};\mathbb{C})$，并令 $e_k(x) = e^{2\pi \mathrm{i} kx}$。对每个 $k\in\mathbb{Z}$，积分

$$\hat f(k) := \int_{\mathbb{T}} f(x)\cdot e^{-2\pi \mathrm{i} kx}\,\mathrm{d}x$$

称为 $f$ 的第 $k$ 个 **Fourier 系数** (Fourier coefficient)。形式级数 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat f(k) e_k$ 称为它的 **Fourier 级数** (Fourier series)。在确定收敛意义以前，不把这个形式级数直接写成等于 $f$。

估计 $|\hat f(k)| \le \|f\|_1$ 说明每个系数都定义在 $L^1$ 等价类上。若 $f\in L^2$，系数又等于 $\langle f, e_k\rangle$。例如常函数只占据频率 0；$\cos(2\pi m x)$ 在 $m$ 与 $-m$ 两个频率上的系数均为 $1/2$。复指数的正负频率不是两个独立的实振动：实值函数满足 $\hat f(-k) = \overline{\hat f(k)}$。

### 3.1.2 Bessel 不等式

下列误差恒等式同时给出 **Bessel 不等式** (Bessel's inequality)及有限维逼近的几何意义。

**命题 3.1.2** (Bessel). 设 $(u_j)_{j\ge 1}$ 是实或复 Hilbert 空间 $H$（复数时内积对第一变量线性）中的标准正交系。对 $v\in H$、有限集 $F\subset\mathbb{N}$ 及任意标量 $(a_j)_{j\in F}$，有

$$\Bigg\| v-\sum_{j\in F} a_j u_j \Bigg\|^2 = \|v\|^2 - \sum_{j\in F}|\langle v,u_j\rangle|^2 + \sum_{j\in F}|a_j-\langle v,u_j\rangle|^2 .$$

特别地，$\sum_{j\ge 1}|\langle v,u_j\rangle|^2\le\|v\|^2$。

*证明.* 记 $P_F v=\sum_{j\in F}\langle v,u_j\rangle u_j$。对每个 $l\in F$，内积第一变量的线性性给出 $\langle v-P_Fv,u_l\rangle=0$。于是 $v-P_Fv$ 与 $\sum_{j\in F}(\langle v,u_j\rangle-a_j)u_j$ 正交。对这两项使用勾股恒等式，再利用标准正交性计算后一项的范数，就得到所述等式。取 $a_j=\langle v,u_j\rangle$，右侧剩余的误差范数非负；最后让有限集递增穷尽 $\mathbb{N}$。 □

只知道一组方向互相垂直，并不能断言它们能恢复所有向量。例如只取偶数频率 $(e_{2k})_{k\in\mathbb{Z}}$，函数 $e_1$ 的全部相应系数都为零。Bessel 不等式没有失效，而是这组方向遗漏了整个正交补。

### 3.1.3 抽象正交展开与 Parseval 定理

**定义 3.1.3.** 设 $H$ 为实或复 Hilbert 空间，$(u_j)_{j\ge 1}$ 是其中的标准正交系。若其有限线性组合在 $H$ 中稠密，则称它是**完备正交系** (complete orthonormal system)，也称**标准正交基** (orthonormal basis)。

**定理 3.1.4** (正交展开与 Parseval). 设 $H$ 为实或复 Hilbert 空间（复数时内积对第一变量线性），$(u_j)_{j\ge 1}$ 是其中的标准正交系，$M$ 是其线性张成空间的闭包。对任意 $v\in H$，级数 $\sum_j\langle v,u_j\rangle u_j$ 在 $H$ 中收敛到唯一满足 $w\in M$、$v-w\perp M$ 的向量 $w$。该系完备当且仅当每个 $v\in H$ 都满足

$$\|v\|^2=\sum_{j\ge 1}|\langle v,u_j\rangle|^2 .$$

这一等式称为 **Parseval 恒等式** (Parseval's identity)。

*证明.* Bessel 不等式使系数的平方和收敛。两段部分和之差的范数平方恰为相应尾部平方和，故部分和是 Cauchy 列，由 $H$ 完备得到极限 $w\in M$。对每个固定 $u_l$ 取内积极限可得 $\langle v-w,u_l\rangle=0$，再用连续性推广到 $M$。若另有 $w'$ 满足同样条件，则 $w-w'$ 同时属于 $M$ 和 $M^{\perp}$，只能为零。有限误差公式取极限后成为

$$\|v-w\|^2=\|v\|^2-\sum_{j}|\langle v,u_j\rangle|^2 .$$

若 $M=H$，则 $w=v$，等式成立。反之，若等式对每个 $v$ 成立，误差为零，所以每个 $v$ 都属于 $M$。 □

这一证明还说明，只要有限频率集最终包含每个频率，逼近次序就不影响 Hilbert 空间中的极限。对称部分和是研究点态行为时的自然选择，却不是平方范数收敛所必需的排列约定。

### 3.1.4 正交投影

前一定理用可数标准正交系构造了到其闭线性张成空间的投影。一般闭子空间的存在性则由第一卷定理 8.4.6 保证：取标量域 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，设 $H$ 为 $\mathbb{K}$ 上的 Hilbert 空间、$M\subseteq H$ 为闭线性子空间，复情形内积仍对第一变量线性。每个 $v\in H$ 都有唯一分解

$$v=P_Mv+(v-P_Mv),\quad P_Mv\in M,\quad v-P_Mv\in M^{\perp}.$$

映射 $P_M:H\to M$ 称为到 $M$ 的**正交投影** (orthogonal projection)。所引定理先以距离最小化和平行四边形恒等式建立最近点，再证明误差正交，因此不要求 $M$ 已经由某个可数正交系生成。

线性性可以直接从分解的唯一性读出。对任意 $v_1,v_2\in H$ 与 $a,b\in\mathbb{K}$，向量 $aP_Mv_1+bP_Mv_2$ 属于 $M$，而

$$(av_1+bv_2)-(aP_Mv_1+bP_Mv_2)=a(v_1-P_Mv_1)+b(v_2-P_Mv_2)\in M^{\perp}.$$

最后的包含关系来自内积对第一变量的线性性：右端与任意 $m\in M$ 的内积都为零。由唯一性，$P_M(av_1+bv_2)=aP_Mv_1+bP_Mv_2$。勾股恒等式再给出

$$\|v\|^2=\|P_Mv\|^2+\|v-P_Mv\|^2,$$

故 $\|P_Mv\|\le\|v\|$。对任意 $z\in M$，误差 $v-P_Mv$ 与 $P_Mv-z$ 正交，因而

$$\|v-z\|^2=\|v-P_Mv\|^2+\|P_Mv-z\|^2.$$

因此 $P_Mv$ 是 $M$ 中唯一的最佳逼近。这里的距离来自 Hilbert 范数；换成一致范数，最佳逼近一般不再由 Fourier 系数直接给出。

对圆周上的函数，记

$$S_Nf:=\sum_{|k|\le N}\hat f(k)e_k.$$

当 $f\in L^2(\mathbb{T})$ 时，它是到 $\operatorname{span}\{e_{-N},\dots,e_N\}$ 的正交投影，且 $\|S_Nf\|_2\le\|f\|_2$。对一般 $L^1$ 函数，这个有限和仍有意义，但正交投影解释已超出其定义范围。下一节先研究这个有限和的积分核，再回到整个三角系统是否完备的问题。

## 3.2 Dirichlet 核与经典收敛

一个部分和含有许多 Fourier 系数。把各系数的积分合并，可以把“同时截取许多频率”改写成对原函数的一次加权积分。权重的振荡既产生抵消，也决定跳跃附近的行为。

### 3.2.1 Dirichlet 核

**定义 3.2.1.** *对非负整数 $N$，函数*

$$D_N(t):=\sum_{|k|\le N}e^{2\pi ikt}$$

*称为* **Dirichlet 核** (Dirichlet kernel)。

有限几何级数给出

$$D_N(t)=\frac{\sin((2N+1)\pi t)}{\sin(\pi t)}\quad (t\notin\mathbb{Z}),\qquad D_N(0)=2N+1.$$

它是实值偶函数，积分为 $1$，但并不处处非负。峰值随 $N$ 增高，并不能单独保证卷积趋向原函数；还要控制旁边不断增加的正负振荡。

### 3.2.2 部分和算子

取 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 的归一化 Lebesgue 测度，$f,g\in L^1(\mathbb{T};\mathbb{C})$。圆周上的**周期卷积** (periodic convolution)记为

$$(f*g)(x):=\int_{\mathbb{T}} f(x-t)\cdot g(t)\,\mathrm{d}t,$$

在积分绝对收敛的点定义。有限换序直接给出

$$S_Nf(x)=(f*D_N)(x)=\int_{-1/2}^{1/2} f(x-t)\cdot D_N(t)\,\mathrm{d}t. \tag{3.1}$$

由于 $D_N$ 有界，这个等式对 $f\in L^1$ 的每个 $x$ 都有意义，右端的值不随代表的零测修改改变。

**引理 3.2.2** (振荡积分趋零)**.** *若 $h\in L^1(a,b)$，其中 $a<b$ 有限，则*

$$\int_a^b h(t)\cdot e^{\mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t\longrightarrow 0\quad (|\lambda|\to\infty).$$

*证明.* 对区间示性函数，积分等于两个单位复数之差除以 $\mathrm{i}\lambda$，模不超过 $2/|\lambda|$。有限阶梯函数也满足结论。任意 $L^1$ 函数可先截断幅值，再用简单函数逼近；有限测度可测集由有限个区间的并在测度上逼近，故阶梯函数在 $L^1(a,b)$ 中稠密。选阶梯函数 $q$ 使 $\|h-q\|_1<\varepsilon$，两积分之差对所有 $\lambda$ 都不超过 $\varepsilon$，再令 $|\lambda|\to\infty$ 和 $\varepsilon\downarrow 0$。 □

上述区间逼近只用 Lebesgue 测度的正则性：先取开集逼近可测集，再保留开集区间分解的有限项。将引理用于 $\lambda=2\pi k$ 可知 $\widehat{f}(k)\to 0$。这称为周期情形的 **Riemann–Lebesgue 引理** (Riemann–Lebesgue lemma)。它只说单个系数变小，不说系数绝对可和。

### 3.2.3 Dirichlet–Jordan 定理

先说明处理有界变差所需的抵消估计。有限闭区间 $[a,b]$、$a<b$ 上实值或复值函数的变差是所有有限分割下相邻函数值差的绝对值之和的上确界；上确界有限时称为**有界变差函数** (function of bounded variation)。开区间上的变差也取全部落在区间内部的有限分割，不要求端点属于函数的定义域。这里使用的是一个指定代表的点值变差，不是在等价类中对代表取下确界。

所需估计的核心可以先概括如下：Dirichlet 核虽然正负振荡，但它在任意子区间上的积分有同一个常数界。若 $g$ 是阶梯函数，分部求和就把 $\int gD_N$ 改写成一个端点值

与各次跳变量乘以这些核积分；跳变量的绝对值之和受总变差控制。对于一般有界变差函数，再用阶梯函数逼近即可。最后缩小原点附近的区间：$g(0+)=0$ 使端点值趋零，有限总变差则使小区间中的变差趋零。下面依次实现这几个步骤。

先说明下文出现的单侧极限确实存在。有界变差的实值函数在一个区间中可固定内点 $c$，令 $V(t)=\operatorname{Var}_{[c,t]} g$ 于 $t>c$，$V(c)=0$，$V(t)=-\operatorname{Var}_{[t,c]} g$ 于 $t<c$。相邻区间的变差可加，故 $(V+g)/2$ 与 $(V-g)/2$ 都是有界非减函数，其差为 $g$。这证明可测性，也保证内部点及区间端点的单侧极限存在。复值函数的实部、虚部各自有界变差，因而有相同性质；不需要预先把函数改成右连续代表。

**引理 3.2.3.** *设 $0<\delta_0<1/2$，实值或复值函数 $g:(0,\delta_0)\to\mathbb{C}$ 满足 $\operatorname{Var}_{(0,\delta_0)} g<\infty$ 及 $g(0+)=0$。存在与 $g,\delta_0,N,\delta$ 无关的常数 $C$，使每个整数 $N\ge 0$ 及 $0<\delta\le\delta_0$ 都满足*

$$\left|\int_0^{\delta} g(t)\cdot D_N(t)\,\mathrm{d}t\right|\le C\bigl(|g(\delta-)|+\operatorname{Var}_{(0,\delta)} g\bigr).$$

*其中 $g(\delta-)$ 是从区间内部取得的左极限。对同一个函数 $g$ 缩小 $\delta$ 时，右侧趋于零，因而左侧对全部 $N$ 一致趋零。*

*证明.* 先证明核积分的一致界。记 $\lambda=(2N+1)\pi$。在 $0<t<1/\lambda$ 上，$|\sin(\lambda t)|\le\lambda t$、$\sin(\pi t)\ge 2t$，所以任何落在这段内的子区间，其 $|D_N|$ 积分至多 $1/2$。若 $1/\lambda\le u<v\le 1/2$，令

$$w(t)=\frac{1}{\sin(\pi t)},\qquad A(t)=\int_u^{t}\sin(\lambda s)\,\mathrm{d}s.$$

此时 $w$ 为正且单调不增，$|A(t)|\le 2/\lambda$。普通分部积分给出

$$\begin{aligned}\left|\int_u^{v} D_N(t)\,\mathrm{d}t\right| &= \left|w(v)A(v)-\int_u^{v} w'(t)A(t)\,\mathrm{d}t\right|\\ &\le \frac{2}{\lambda}\left(w(v)+\int_u^{v}|w'(t)|\,\mathrm{d}t\right)\\ &= \frac{2w(u)}{\lambda}\le\frac{1}{\lambda u}\le 1.\end{aligned}$$

把一个任意区间在 $1/\lambda$ 处分开，得到

$$\left|\int_a^{b} D_N(t)\,\mathrm{d}t\right|\le C_0\qquad(0\le a<b\le 1/2),$$

其中可取绝对常数 $C_0=2$，与 $N,a,b$ 均无关。

接着固定 $0<a<b<\delta$，只用这个闭区间上的点值，不改换 $g$ 的代表。把 $[a,b]$ 等分为 $a=t_0<\cdots<t_m=b$，令阶梯函数 $q_m(t)=g(t_{j-1})$ 于 $t_{j-1}<t<t_j$，有限个分点处的值不影响积分。由变差定义，

$$\|q_m-g\|_{L^1(a,b)}\le\frac{b-a}{m}\sum_{j=1}^{m}\operatorname{Var}_{[t_{j-1},t_j]} g=\frac{b-a}{m}\operatorname{Var}_{[a,b]} g\longrightarrow 0.$$

这里用到变差在相邻闭区间上可加：把分割在公共端点处分开给出一个方向，把两个分割接起来给出另一个方向。这个论证对复数值同样成立，因为只使用模的三角不等式。

令 $P_N(t)=\int_a^t D_N(s)\,\mathrm{d}s$，则 $P_N(a)=0$、$|P_N|\le C_0$。有限求和的相消给出精确恒等式

$$\begin{aligned}\int_a^b q_m(t)D_N(t)\,\mathrm{d}t &= \sum_{j=1}^{m} g(t_{j-1})\bigl(P_N(t_j)-P_N(t_{j-1})\bigr)\\ &= g(t_{m-1})P_N(b)-\sum_{j=1}^{m-1}\bigl(g(t_j)-g(t_{j-1})\bigr)P_N(t_j).\end{aligned}$$

把 $g(t_{m-1})$ 写成 $g(b)+(g(t_{m-1})-g(b))$，最后一个增量与求和中的增量一起受总变差控制，故上式的模不超过 $C_0(|g(b)|+\operatorname{Var}_{[a,b]}g)$。对固定 $N$，$D_N$ 有界，上述 $L^1$ 逼近允许令 $m\to\infty$，从而

$$\left|\int_a^b g(t)D_N(t)\,\mathrm{d}t\right|\le C_0\bigl(|g(b)|+\operatorname{Var}_{[a,b]}g\bigr).$$

再令 $a\downarrow 0$、$b\uparrow\delta$。$g$ 在 $(0,\delta_0)$ 上有界，因而对固定 $N$ 积分收敛；$g(b)\to g(\delta-)$，且 $\operatorname{Var}_{[a,b]}g\le\operatorname{Var}_{(0,\delta)}g$。这就得到引理所列的、对全部 $N$ 统一的估计。端点项由 $g(0+)$ 和 $g(\delta-)$ 的实际单侧极限确定。

最后核对小区间变差确实趋零。取固定 $c\in(0,\delta_0)$，令 $V(t)=\operatorname{Var}_{[t,c]}g$、$0<t<c$。随 $t\downarrow 0$，$V(t)$ 单调增加且有上界，故有有限极限 $L$。当 $0<a<b<\delta<c$ 时，相邻区间的可加性给出

$$\operatorname{Var}_{[a,b]}g=V(a)-V(b)\le L-V(\delta).$$

对全部内部有限分割取上确界，得到 $\operatorname{Var}_{(0,\delta)}g\le L-V(\delta)\to 0$。这也控制原代表在孤立点的跳动，不必先删除这些点。另一方面，$g(0+)=0$ 使 $g(\delta-)\to 0$，于是右侧随 $\delta\downarrow 0$ 趋零。 □

**定理 3.2.4** (Dirichlet–Jordan)**.** *设 $f\in L^1(\mathbb{T};\mathbb{C})$，$x\in\mathbb{T}$，且某一周期代表在点 $x$ 两侧的一个邻域内有界变差，则*

$$S_Nf(x)\longrightarrow\frac{f(x+)+f(x-)}{2}.$$

*证明.* 令 $A=(f(x+)+f(x-))/2$，并在 $0<t<1/2$ 记

$$g(t)=f(x+t)+f(x-t)-2A.$$

利用核的偶性及积分为 $1$，(3.1)给出 $S_Nf(x)-A=\int_0^{1/2}g(t)\cdot D_N(t)\,\mathrm{d}t$。取固定的 $0<\delta_0<1/2$，使所选代表在 $(x-\delta_0,x)$ 与 $(x,x+\delta_0)$ 上的变差有限；圆周坐标在这里按周期延伸理解。则 $g$ 在 $(0,\delta_0)$ 上的变差不超过这两个变差之和，且 $g(0+)=f(x+)+f(x-)-2A=0$。因此前一引理使 $(0,\delta)$ 上的积分在 $\delta\downarrow 0$ 时对全部 $N$ 一致趋小。在 $[\delta,1/2]$ 上，$g(t)/\sin(\pi t)$ 可积，引理 3.2.2 使其与 $\sin((2N+1)\pi t)$ 的积分趋零。先固定 $\delta$ 令 $N\to\infty$，再令 $\delta\downarrow 0$。 □

定理名称 **Dirichlet–Jordan 定理** (Dirichlet–Jordan theorem)对应的是局部有界变差条件。远处只需可积性，点 $x$ 本身被赋予什么值也不影响结论；跳跃点恢复的是两侧值的平均。

### 3.2.4 分段光滑函数

若一个周期内有有限分割，函数在每段内部为 $C^1$，且函数与一阶导数均可连续延拓到该段端点，则它在每段上的变差不超过导数绝对值的积分，加上有限个跳跃仍为有界变差。于是 Fourier 级数在连续点收敛到函数值，在跳跃点收敛到中点值。这里端点是圆周上的同一个点，检查周期拼接处时必须比较 $f(0+)$ 与 $f(1-)$。

例如取锯齿函数 $f(x) = x - 1/2$ 于 $0 < x < 1$。分部积分给出

$$\hat{f}(0) = 0, \quad \hat{f}(k) = -\frac{1}{2\pi \mathrm{i} k} \quad (k \neq 0).$$

因此

$$x - \frac{1}{2} = -\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi k x)}{k} \quad (0 < x < 1).$$

在整数处，每个对称部分和都为零，正好等于跳跃两侧的平均。连续的部分和不可能在整个圆周上一致趋向这个不连续代表；点态收敛结论与一致收敛之间仍有实质距离。

## 3.3 $L^2$ 收敛

上一节在局部正则性假设下控制单点误差。平方积分理论不要求函数有单侧极限，它把全部误差汇总成一个非负积分。此时困难集中在一个问题：三角多项式是否足以逼近所有平方可积函数。

### 3.3.1 三角系统的完备性

稠密性的关键是构造一个非负、质量集中在原点附近的三角多项式核，用它平均连续函数。记 $\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(x, 0) = \min_{k \in \mathbb{Z}} |x - k|$。

**引理 3.3.1.** *取圆周 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上总质量为一的 Lebesgue 测度。复三角多项式在 $C(\mathbb{T}; \mathbb{C})$ 的一致范数中稠密，并在每个 $L^p(\mathbb{T}; \mathbb{C})$、$1 \le p < \infty$ 中稠密。实值输入可以用实值三角多项式逼近。*

*证明.* 取 $B_m(t) = c_m \cdot \cos^{2m}(\pi t)$，其中 $c_m > 0$ 使圆周积分为 1。偶数幂保证它是周期为 1 的非负三角多项式。对固定 $0 < \delta < 1/2$，比较外侧 $|t| \ge \delta$ 与内侧 $|t| \le \delta/2$，得到

$$\int_{\delta \le |t| \le 1/2} B_m(t)\, \mathrm{d}t \le \frac{1}{\delta} \left( \frac{\cos(\pi\delta)}{\cos(\pi\delta/2)} \right)^{2m} \longrightarrow 0.$$

若 $f \in C(\mathbb{T})$，由一致连续性选 $\delta$ 使 $|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon$ 对全部 $x$ 及 $|t| < \delta$ 成立。于是

$$|(f * B_m)(x) - f(x)| \le \varepsilon + 2\|f\|_{\infty} \int_{|t| \ge \delta} B_m(t)\, \mathrm{d}t.$$

右端与 $x$ 无关，而 $f * B_m$ 是有限三角多项式，故一致稠密性成立。

对有限 $p$，简单函数首先在 $L^p$ 中稠密。圆周可测集的示性函数可用有限区间并逼近，再在有限个端点附近用连续的线性过渡代替跳跃；过渡只发生在总长度可任意小的区域，函数误差不超过 $1$，故其 $p$ 次积分也可任意小。因而连续周期函数在 $L^p$ 中稠密。

现在固定 $1 \le p < \infty$，给定任意 $f \in L^p(\mathbb{T};\mathbb{C})$ 与 $\varepsilon > 0$。先取 $g \in C(\mathbb{T};\mathbb{C})$，使 $\|f-g\|_p < \varepsilon/2$；再由已经证明的一致稠密性取三角多项式 $q$，使 $\|g-q\|_\infty < \varepsilon/2$。由于圆周测度为一，

$$\|f-q\|_p \le \|f-g\|_p + \|g-q\|_p \le \|f-g\|_p + \|g-q\|_\infty < \varepsilon.$$

连续函数 $g$ 将一般 $L^p$ 输入与一致逼近连接起来，两段误差分别在各自适用的范数中控制。若 $f$ 实值，最后把 $q$ 换成 $\operatorname{Re} q$，仍是三角多项式，并且逐点有 $|f - \operatorname{Re} q| \le |f-q|$；一致逼近的实值情形也作同样处理。 □

这个构造没有要求预先知道 $f$ 的 Fourier 级数收敛。它只利用非负质量向原点集中，再通过有限多项式的卷积产生近似函数，因此可以用来证明三角系的完备性。

### 3.3.2　$L^2$ 收敛

**定理 3.3.2.** *指数函数系 $(e_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 的标准正交基。每个 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 满足*

$$\lim_{N\to\infty} \|S_N f - f\|_2 = 0.$$

*证明.* 标准正交性已由直接积分验证，完备性来自引理 3.3.1。也可直接检查误差：给定 $\varepsilon > 0$，取次数为 $M$ 的三角多项式 $q$，使 $\|f-q\|_2 < \varepsilon$。对 $N \ge M$，$S_N q = q$，且 $S_N$ 是范数至多为 $1$ 的正交投影，所以

$$\|f - S_N f\|_2 \le \|f-q\|_2 + \|S_N(q-f)\|_2 < 2\varepsilon.$$

□

范数收敛保证存在几乎处处收敛的子列：可取 $N_j$ 使 $\|S_{N_j} f - f\|_2^2 \le 2^{-3j}$，再估计误差大于 $2^{-j}$ 的集合测度，所得上界 $2^{-j}$ 可和。删去这些集合的上极限，即得逐点收敛。整列部分和的几乎处处收敛是更强的问题，单靠范数收敛无法取得。

### 3.3.3　Parseval 恒等式

**推论 3.3.3** (Parseval)**.** *对 $f, g \in L^2(\mathbb{T})$，有*

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |\hat f(k)|^2, \qquad \langle f, g\rangle = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat f(k)\,\overline{\hat g(k)}.$$

*映射 $f \mapsto (\hat f(k))_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 到 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 的满射线性等距映射。*

证明. 第一式由完备性和定理 3.1.4 得到。第二式先对有限部分和成立，再在内积中取极限；右侧的绝对收敛由序列 Cauchy–Schwarz 不等式保证。若 $(a_k) \in \ell^2$，则有限和 $\sum_{|k|\le N} a_k e_k$ 在 $L^2$ 中为 Cauchy 列。其极限 $f$ 的每个系数为 $a_k$，因为取固定系数是连续线性泛函。这证明满射性。 □

对上一节的锯齿函数，左侧为 $\int_0^1 (x-1/2)^2\,\mathrm{d}x = 1/12$，右侧为 $2\sum_{k\ge1}(4\pi^2k^2)^{-1}$。于是得到 $\sum_{k\ge1} k^{-2} = \pi^2/6$。这个数项级数来自锯齿函数的平方积分与 Fourier 系数平方和之间的等式。

### 3.3.4 最佳逼近

**命题 3.3.4.** *设 $N \ge 0$ 为整数。若 $f \in L^2(\mathbb{T})$，则在所有次数不超过 $N$ 的三角多项式中，$S_N f$ 唯一地使平方误差最小，且*

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \sum_{|k|>N} |\hat f(k)|^2.$$

*若又有 $\sum_k |k|^{2s}|\hat f(k)|^2 < \infty$，其中 $s > 0$，则*

$$\|f - S_N f\|_2 \le (N+1)^{-s} \left( \sum_{k} |k|^{2s} |\hat f(k)|^2 \right)^{1/2}.$$

证明. 最小性和唯一性来自命题 3.1.2 的有限误差公式。再由 Parseval 将总能量减去已保留的频率能量，得到尾和。对每个 $|k| > N$，有 $|k|^{-2s} \le (N+1)^{-2s}$，代入尾和后取平方根。 □

因此高频衰减直接控制有限频率近似的误差。一个函数即使有跳跃，平方误差仍可趋零；但若希望得到更快的逼近率，便需要额外的频率尾部控制。后面将把这个控制与导数联系起来。

## 3.4 Fejér 定理

对称部分和对所有频率一刀截断，所得 Dirichlet 核有正有负。若把前面各次部分和平均，高频会逐渐减轻权重，积分核也会变成非负函数。这个简单改变使连续函数的一致逼近和可积函数的范数逼近都获得直接证明。

### 3.4.1 Fejér 核

**定义 3.4.1.** *对非负整数 $N$，定义* **Fejér 核** (Fejér kernel) *为*

$$F_N(t) := \frac{1}{N+1} \sum_{j=0}^{N} D_j(t) = \sum_{|k|\le N} \left(1 - \frac{|k|}{N+1}\right) e^{2\pi i k t}.$$

对平方模展开，频率 $k$ 恰好出现 $N+1-|k|$ 次，故

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1} \left| \sum_{j=0}^{N} e^{2\pi i j t} \right|^2 = \frac{1}{N+1} \left( \frac{\sin((N+1)\pi t)}{\sin(\pi t)} \right)^2.$$

整数处按连续性补为 $N+1$。因而 $F_N \ge 0$、$\int_{\mathbb{T}} F_N = 1$，且对固定 $0 < \delta < 1/2$，

$$\sup_{\delta \le |t| \le 1/2} F_N(t) \le \frac{1}{(N+1)\sin^2(\pi\delta)} \longrightarrow 0.$$

这里不只是质量集中，还得到离开原点后逐点统一变小的估计。

图 3.1 把同一截断次数的两个核放在相同坐标尺度下比较。Dirichlet 核依靠正负抵消使积分保持为一；Fejér 核处处非负，它在原点附近的峰与远处的小值共同分配这一个单位的质量。随 $N$ 增长，后者的质量集中由上面的尾部估计保证。

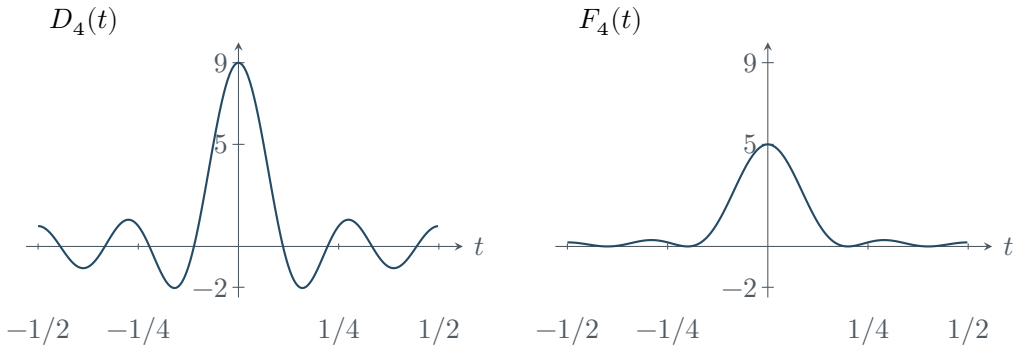



图 3.1: Dirichlet 核与 Fejér 核的比较。两图均取 $N = 4$，横轴为一个周期 $[-1/2, 1/2]$，纵轴尺度也相同；两核的积分都为 1。左图出现负瓣，右图始终非负。图由各核的有限余弦和计算，原点处分别取 $D_4(0) = 9$、$F_4(0) = 5$。

### 3.4.2　Cesàro 求和

**定义 3.4.2.** *对 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 和非负整数 $N$，记*

$$\sigma_N f := \frac{1}{N+1} \sum_{j=0}^{N} S_j f = f * F_N,$$

*称为 Fourier 级数的* **Cesàro 平均** (Cesàro mean)，*也称 Fejér 平均。*

若数列 $a_j \to a$，则其算术平均也趋于 $a$：先使尾部每项误差小于 $\varepsilon$，再将有限头部除以 $N+1$。因此普通收敛蕴含 Cesàro 收敛，反向一般不成立。对 Fourier 级数，这个平均不是随意重新排列项；每个 $\widehat{f}(k)$ 被乘以清楚给定的三角形权重。

### 3.4.3　正逼近恒等

**定义 3.4.3.** *设 $K_j \in L^1(\mathbb{T})$，且 $K_j \ge 0$、$\int K_j = 1$。若对每个 $\delta > 0$ 都有*

$$\int_{\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(t,0) \ge \delta} K_j(t)\,\mathrm{d}t \longrightarrow 0,$$

*则称 $(K_j)$ 为一族* **正逼近恒等** (positive approximate identity)。

**命题 3.4.4.** 设 $(K_j)_{j\ge 1}$ 是 $\mathbb{T}$ 上的正逼近恒等，即 $K_j \in L^1(\mathbb{T})$、$K_j \ge 0$、$\int_{\mathbb{T}} K_j = 1$，且每个 $\delta > 0$ 都有 $\int_{\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(t,0)\ge\delta} K_j(t)\,\mathrm{d}t \to 0$。则 $K_j * f \to f$ 在 $C(\mathbb{T})$ 中一致成立，也在每个 $L^p(\mathbb{T})$、$1 \le p < \infty$ 中按范数成立。

证明. 连续情形将

$$(K_j * f)(x) - f(x) = \int_{\mathbb{T}} K_j(t)\cdot\big(f(x-t)-f(x)\big)\,\mathrm{d}t$$

分成 $|t|<\delta$ 和其余部分。前一部分由一致连续性小于 $\varepsilon$，后一部分不超过 $2\|f\|_\infty$ 乘核的尾部质量。

对 $1 \le p < \infty$，Jensen 不等式与 Tonelli 给出

$$\|K_j * f\|_p^p \le \int_{\mathbb{T}}\int_{\mathbb{T}} K_j(t)\cdot|f(x-t)|^p\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x = \|f\|_p^p.$$

其中先对绝对值使用正核，便保证卷积在几乎处处有定义。取连续 $g$ 满足 $\|f-g\|_p<\varepsilon$，则

$$\|K_j * f - f\|_p \le 2\varepsilon + \|K_j * g - g\|_p.$$

最后一项由连续情形趋零，故结论成立。 □

### 3.4.4 Fejér 收敛与 Fourier 系数唯一性

**定理 3.4.5** (Fejér). 设 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 取总质量为 1 的 Lebesgue 测度，函数可取实值或复值，$\sigma_N f = f * F_N$ 是非负整数 $N$ 对应的 Fejér 平均。若 $f \in C(\mathbb{T})$，则 $\sigma_N f \to f$ 一致成立。若 $f \in L^p(\mathbb{T})$、$1 \le p < \infty$，则 $\|\sigma_N f - f\|_p \to 0$。此外，若 $f \in L^1(\mathbb{T})$，并选定一个在 $x \in \mathbb{T}$ 连续的代表，仍记为 $f$，则 $\sigma_N f(x) \to f(x)$。

证明. Fejér 核满足前一命题的全部条件，故前两项成立。单点结论须另查远处可能无界的函数。给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta$ 使 $|f(x-t)-f(x)|<\varepsilon$ 对 $|t|<\delta$ 成立。近处误差至多 $\varepsilon$；远处误差不超过

$$\sup_{|t|\ge\delta} F_N(t)\cdot\big(\|f\|_1 + |f(x)|\big),$$

由本节的显式估计趋零。 □

卷积平均在每一点的值只取决于 $L^1$ 等价类，因为改变零集上的函数值不改变积分。定理的点态结论还指定了连续代表：若只把 $f(x)$ 单独改成另一个数，平均并不会随之改变，但新代表通常已不在该点连续。

Fejér 核的显式表达还可以量化逼近速度。设 $n = N+1$，在 $0<|t|\le 1/2$ 上同时有

$$F_N(t) \le n, \qquad F_N(t) \le \frac{1}{4nt^2}.$$

第一式由有限和的平方模得到，第二式使用 $\sin(\pi t) \ge 2|t|$。若 $|f(x-t)-f(x)| \le L|t|^\alpha$，其中 $0<\alpha\le 1$，则卷积误差不超过 $L\int |t|^\alpha F_N(t)\,\mathrm{d}t$。当 $n \ge 2$ 时在 $t = 1/n$ 分段，有

$$\int_{-1/2}^{1/2} |t|^\alpha F_N(t)\,\mathrm{d}t \le 2n\int_0^{1/n} t^\alpha\,\mathrm{d}t + \frac{1}{2n}\int_{1/n}^{1/2} t^{\alpha-2}\,\mathrm{d}t.$$

因此在 $0<\alpha<1$ 时误差至多为 $C_\alpha L n^{-\alpha}$，而在 $\alpha=1$ 时至多为 $CL(1+\log n)/n$。端点的对数来自核尾部的积分，不能把非端点公式中依赖 $\alpha$ 的常数直接代入 $\alpha=1$。具体函数的误差可以小于这个统一上界。

例如对 $f(x)=\cos(2\pi x)$，平均可以直接算出 $\sigma_N f=(1-1/n)f$，误差正好为 $1/n$。这个例子也说明，一般正核逼近的速度估计要同时看核和被逼近函数，统一上界与单个函数的实际误差不同。

这就是 **Fejér 定理** (Fejér's theorem)。它还给出一个不要求平方可积性的唯一性结论。

**推论 3.4.6** (Fourier 系数的唯一性)**.** *若 $f,g\in L^1(\mathbb{T})$ 的全部 Fourier 系数相同，则 $f=g$ 几乎处处。*

*证明.* 函数 $h=f-g$ 的所有 Fejér 平均都为零，而这些平均在 $L^1$ 中趋于 $h$，故 $\|h\|_1=0$。 □

对于跳跃函数，$L^\infty$ 范数逼近仍会失败。例如 $f=\mathbf{1}_{(0,1/2)}$，任何实值或复值连续周期函数 $g$ 与它的本性上确界距离至少为 $1/2$。若 $\|g-f\|_\infty=\varepsilon<1/2$，则在跳跃两侧分别有 $\operatorname{Re} g\geq 1-\varepsilon$ 和 $\operatorname{Re} g\leq\varepsilon$。这些界先几乎处处成立，由连续性又在两侧开弧上处处成立；趋向同一跳跃点时，$1-\varepsilon>\varepsilon$ 使两侧界不相容。正核消除了部分和的不稳定，却没有把不连续对象变成连续函数的一致极限。

## 3.5 点态、一致与绝对收敛

Fourier 系数唯一决定可积函数，并不意味着对称部分和在每种意义下都恢复它。本节逐项说明点态、一致和绝对收敛分别需要什么控制，尤其把控制函数值与控制导数两种方法联系起来。

### 3.5.1 点态收敛

**定理 3.5.1** (Dini 判据)**.** *设 $f\in L^1(\mathbb{T})$，$x\in\mathbb{T}$、$A\in\mathbb{C}$。若存在 $0<\delta<1/2$ 使*

$$\int_0^{\delta}\frac{|f(x+t)+f(x-t)-2A|}{t}\,\mathrm{d}t<\infty,$$

*则 $S_N f(x)\to A$。*

*证明.* 令 $g(t)=f(x+t)+f(x-t)-2A$。核的偶性使误差等于 $\int_0^{1/2} g(t)\cdot D_N(t)\,\mathrm{d}t$。由 $\sin(\pi t)\geq 2t$，假设保证 $g/\sin(\pi t)$ 在原点附近可积；远离原点时，可积性由 $f\in L^1$ 给出。对整个区间应用引理 3.2.2。 □

上述条件称为 **Dini 判据** (Dini's criterion)。若在 $x$ 附近有 $|f(x+t)-f(x)|\leq C|t|^\alpha$，其中 $\alpha>0$，则可取 $A=f(x)$，因为 $t^{\alpha-1}$ 可积。另一方面，仅知道模连续度趋零并不足以直接套用这个判据：例如 $1/|\log t|$ 虽趋零，除以 $t$ 后的积分仍发散。判据不满足并不等于级数必发散。

### 3.5.2 一致收敛

**命题 3.5.2.** 设 $f \in C(\mathbb{T})$，模连续度

$$\omega_f(t) := \sup_{\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(x,y)\le t} |f(x)-f(y)|$$

满足 $\int_0^{1/2} \omega_f(t)t^{-1}\,\mathrm{d}t < \infty$，则 $S_N f \to f$ 一致成立。

*证明.* 误差仍为对称差与 $D_N$ 的积分。在 $(0,\delta)$ 上，绝对误差至多 $\int_0^{\delta} \omega_f(t)t^{-1}\,\mathrm{d}t$，因而对 $x, N$ 一致趋小。对固定 $\delta$，函数族

$$h_x(t) = \frac{f(x+t)+f(x-t)-2f(x)}{\sin(\pi t)} \quad (\delta \le t \le 1/2)$$

在 $L^1$ 中是紧集：映射 $x \mapsto h_x$ 由 $f$ 的一致连续性而连续，参数圆周紧。给这个紧集取有限 $\varepsilon$-网，对网中每个函数应用振荡积分引理；任意其他函数的积分误差至多为其 $L^1$ 距离。这使远处的积分也对全部 $x$ 一致趋零。 □

例如任何正指数 Hölder 连续周期函数都满足此条件。证明中的有限网补足了从“每个 $x$ 分别收敛”到“对全部 $x$ 一致收敛”的量词变化，不能只把单点判据逐点使用后省去这一步。

### 3.5.3 绝对收敛

**命题 3.5.3.** 若 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 且 $\sum_k |\widehat{f}(k)| < \infty$，则其 Fourier 级数绝对一致收敛到某个连续周期函数 $g$，且 $f = g$ 几乎处处。若 $f$ 本身连续，则处处相等。

*证明.* 每个指数因子的模为 1，故绝对可和的系数直接控制一致尾部。极限 $g$ 连续，逐项积分表明它与 $f$ 的全部系数一致。由推论 3.4.6，二者几乎处处相等。若两者连续而在一点不同，连续性会使差在某个开弧上与零保持正距离，与几乎处处相等矛盾。 □

例如给定 $0 < r < 1$，几何级数相加得到

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} r^{|k|} e^{2\pi \mathrm{i} k x} = \frac{1-r^2}{1-2r\cos(2\pi x)+r^2}.$$

这个核记为 $P_r(x)$，称为圆周上的 **Poisson 核** (Poisson kernel)。对每个 $0<r<1$，它非负、积分为 1。这里的逼近方向是 $r \uparrow 1$：对任意固定的 $0<\delta<1/2$，分母可写成 $(1-r)^2 + 2r(1-\cos(2\pi x))$，所以

$$\sup_{\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(x,0)\ge\delta} P_r(x) \le \frac{1-r^2}{2r(1-\cos(2\pi\delta))} \longrightarrow 0 \quad (r\uparrow 1).$$

圆周的总测度为一，此估计也控制原点以外的尾部质量。因此任取 $r_j \in (0,1)$、$r_j \to 1$，特别是任取 $r_j \uparrow 1$，序列 $(P_{r_j})$ 都满足定义 3.4.3。由命题 3.4.4，$P_r * f \to f$ 对连续周期函数一致成立，对 $f \in L^p(\mathbb{T})$、$1 \le p < \infty$ 按 $L^p$ 范数成立。因为任意趋于一的参数序列都得到同一极限，这些结论是完整的 $r \uparrow 1$ 极限，不只针对某一个预先选定的序列。

固定 $0<r<1$ 时，Poisson 平均还提高了光滑性。对实值或复值 $f\in L^1(\mathbb{T})$，核的绝对一致收敛级数允许交换求和与积分，给出

$$(P_r*f)(x)=\sum_{k\in\mathbb{Z}} r^{|k|}\,\hat f(k)e^{2\pi \mathrm{i}kx}.$$

系数满足 $|\hat f(k)|\le \|f\|_1$，而对每个整数 $m\ge 0$，都有 $\sum_k (1+|k|)^m r^{|k|}<\infty$：正负频率的尾部都由比值极限为 $r<1$ 的级数控制。因此各阶形式导数级数绝对一致收敛。先把有限部分和的导数积分回原函数，再取一致极限，就识别出这些极限是实际导数。于是 $P_r*f\in C^\infty(\mathbb{T})$。固定 $r<1$ 的光滑化与 $r\uparrow 1$ 时恢复原函数，是两个不同的结论；其导数界可以随 $r$ 趋于一而增大。

### 3.5.4 光滑性与 Fourier 系数衰减

**命题 3.5.4.** *设 $m\ge 1$ 为整数。若 $f$ 是周期为一的 $C^m$ 实值或复值函数，则*

$$\widehat{f^{(m)}}(k)=(2\pi \mathrm{i}k)^m\hat f(k),\quad |\hat f(k)|\le \frac{\|f^{(m)}\|_1}{(2\pi|k|)^m}\quad (k\neq 0).$$

*若 $f$ 绝对连续、$f(0)=f(1)$ 且 $f'\in L^2(0,1)$，则 $\sum_k|\hat f(k)|<\infty$，从而其 Fourier 级数一致收敛到 $f$。*

*证明.* 逐次分部积分，周期端点的边界项相消，给出第一式。取绝对值便得到系数估计。绝对连续情形同样可作一次分部积分；再用 Cauchy–Schwarz 与 Bessel 不等式，

$$\sum_{k\neq 0}|\hat f(k)|\le\left(\sum_{k\neq0}\frac{1}{4\pi^2k^2}\right)^{1/2}\left(\sum_{k\neq0}|\widehat{f'}(k)|^2\right)^{1/2}\le\frac{1}{\sqrt{12}}\|f'\|_2.$$

绝对收敛结论随后由前一命题给出。 □

因而 $C^1$ 已足以保证绝对一致收敛，尽管对每个系数分别估计只给出 $O(1/|k|)$。改善来自把全部导数系数一起放进平方和，而不是逐个使用相同上界。若在周期拼接处发生跳跃，分部积分会留下边界项，通常正是 $1/k$ 衰减的来源。

把一个可跟算的折角例子与上一节的锯齿比较。令 $v(x)=|x|$ 于 $[-1/2,1/2]$，再作周期延拓。它连续，原点和半整数处有折角，但没有跳跃。偶性使正弦系数为零，且 $\hat v(0)=1/4$。对非零整数 $k$，两次一元积分给出

$$\begin{aligned}\hat v(k)&=2\int_0^{1/2}x\cos(2\pi kx)\,\mathrm{d}x\\&=\left[\frac{x\sin(2\pi kx)}{\pi k}+\frac{\cos(2\pi kx)}{2\pi^2k^2}\right]_0^{1/2}=\frac{(-1)^k-1}{2\pi^2k^2}.\end{aligned}$$

这里积分边界的正弦项消失，而斜率在端点的变化留下 $k^{-2}$ 项。由于系数绝对可和，命题 3.5.3 给出每个点都成立的展开

$$v(x)=\frac14-\frac{2}{\pi^2}\sum_{\substack{k\ge1\\ k\ \text{奇}}}\frac{\cos(2\pi kx)}{k^2}.$$

在原点代入得 $\sum_{k\ge 1,\,k\text{ 奇}} k^{-2} = \pi^2/8$。连续折角对应的平方衰减比锯齿跳跃的 $1/k$ 快，但形式导数的系数仍只有 $1/k$；在折角处不能据原级数的一致收敛断言可微。判断衰减时，函数值的跳跃与导数的跳跃需要分别计入。

表 3.1 集中比较三种求和的条件与结论。表中均使用总质量为一的圆周 Lebesgue 测度，函数可取实值或复值；点态行固定 $x \in \mathbb{T}$，局部值和单侧极限应对所选代表理解。条件的强弱不能只按名字排列：局部变差控制普通部分和的抵消，正核则能在不要求局部变差的情况下给出有限 $p$ 的范数逼近。

表 3.1: 三种 Fourier 求和的条件与收敛方式。每行只列已经建立的充分条件；点态、范数和一致收敛分别判断。

| 求和方法 | 条件 | 收敛方式与极限 | 适用范围及端点限制 |
|---|---|---|---|
| $S_N f$ | $f \in L^2(\mathbb{T})$ | $\|S_N f - f\|_2 \to 0$ | 平方范数收敛本身不指定逐点极限，也不提供 $L^1$ 或 $L^\infty$ 范数结论。 |
| $S_N f(x)$ | $f \in L^1(\mathbb{T})$，所选代表在 $x$ 两侧局部有界变差；或定理 3.5.1 的积分条件对某个 $A \in \mathbb{C}$ 成立 | 前一条件给出 $(f(x+) + f(x-))/2$；后一条件给出 $A$ | 改动单点不改变部分和；跳跃点的极限不由任意指定的 $f(x)$ 决定。 |
| $\sigma_N f$ | $f \in C(\mathbb{T})$；或 $f \in L^p(\mathbb{T})$、$1 \le p < \infty$ | 分别一致趋于 $f$、按 $L^p$ 范数趋于 $f$；$L^1$ 代表在 $x$ 连续时还在该点收敛 | 不能把有限 $p$ 的结论扩到全部 $L^\infty$；跳跃函数与连续平均的本性上确界距离可保持正值。 |
| $P_r * f$ | $f \in C(\mathbb{T})$；或 $f \in L^p(\mathbb{T})$、$1 \le p < \infty$，参数 $0 < r < 1$、$r \uparrow 1$ | 分别一致趋于 $f$、按 $L^p$ 范数趋于 $f$；固定 $0 < r < 1$ 时为光滑函数 | 这里取核参数极限；对跳跃函数，$L^\infty$ 范数逼近同样会失败。 |

表中最后两行的 $L^\infty$ 限制可用同一个例子核验：若 $f = \mathbf{1}_{(0,1/2)}$，任一连续周期函数与它的本性上确界距离至少为 $1/2$。Fejér 平均和固定 $0 < r < 1$ 的 Poisson 平均都连续，因此即使它们在每个有限 $p$ 的范数中逼近 $f$，也不能在 $L^\infty$ 范数中逼近。对普通部分和，若还要求一致或绝对收敛，应另查本节的模连续度积分条件或系数绝对可和条件，不能从平方范数收敛直接推出。

## 3.6 函数项级数与逐项运算

一旦 Fourier 级数被用于求解方程，就会遇到逐项积分与逐项微分。积分通常改善系数的衰减，微分则放大高频。两种运算不能用同一收敛假设来保证。

### 3.6.1 逐项积分

**命题 3.6.1.** 设 $f \in L^2(\mathbb{T})$，且 $\hat{f}(0) = 0$。函数

$$A(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

可周期延拓，且

$$A(x) = \sum_{k \neq 0} \hat{f}(k) \cdot \frac{e^{2\pi i k x} - 1}{2\pi i k} \quad (0 \le x \le 1),$$

右侧绝对一致收敛。

*证明.* 零平均保证 $A(1) = A(0)$。对部分和积分，有限运算给出右侧的截断和。另一方面，

$$\sup_{0 \le x \le 1} \left| \int_0^x (f - S_N f)(t)\,\mathrm{d}t \right| \le \|f - S_N f\|_1 \le \|f - S_N f\|_2 \longrightarrow 0.$$

最后，$\sum_{k \neq 0} |\hat{f}(k)|/|k| < \infty$ 由序列 Cauchy–Schwarz 与 Parseval 保证，故所写级数还绝对一致收敛。 □

若平均不为零，应先减去 $\hat{f}(0)$，原函数再加上线性项 $x\hat{f}(0)$。这个线性项不能周期化；它准确记录了周期原函数存在的相容条件。

### 3.6.2 逐项求导

**命题 3.6.2.** 设 $(a_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ 为复数列，$m \ge 1$ 为整数。若 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |k|^m |a_k| < \infty$，则级数 $\sum_k a_k e^{2\pi i k x}$ 定义一个 $C^m$ 周期函数，其不超过 $m$ 阶的导数可逐项计算。

*证明.* 除 $k = 0$ 的一项外，假设控制每个不超过 $m$ 阶的导数级数，所以这些级数一致收敛。为识别极限，先看一阶：部分和满足 $S_N(x) - S_N(0) = \int_0^x S_N'(t)\,\mathrm{d}t$。在两侧取一致极限，得到极限函数等于其原点值加导数级数极限的积分，故可微且导数就是该极限。对导数级数重复这个论证，直到 $m$ 阶。 □

例如 $\sum_{k \ge 1} k^{-2} \cos(2\pi k x)$ 绝对一致收敛，但形式导数的系数仅为 $O(1/k)$，不能再用绝对一致收敛作保证。原级数收敛良好并不自动许可任意次逐项微分。

### 3.6.3 弱意义下的求导

这里沿用第 1.4.5 小节的弱导数定义，并将测试函数取为光滑周期函数：若 $f, g \in L^2(\mathbb{T})$ 且对全部 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{T})$ 有 $\int f\varphi' = -\int g\varphi$，则记 $f' = g$。积分配对不加复共轭。

**定理 3.6.3.** 设 $f \in L^2(\mathbb{T})$。存在平方可积的周期弱导数，当且仅当

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} k^2 |\hat{f}(k)|^2 < \infty.$$

此时 $\widehat{f'}(k) = 2\pi \mathrm{i} k \hat{f}(k)$，且 $(S_N f)' \to f'$ 于 $L^2$。

证明. 若弱导数 $g$ 存在，将 $e^{-2\pi \mathrm{i} k x}$ 代入测试恒等式，便得系数关系，Parseval 随即给出必要条件。

反之，由平方可和性和推论 3.3.3 的满射性，存在 $g \in L^2$，系数为 $2\pi \mathrm{i} k \hat{f}(k)$。有限部分和满足 $(S_N f)' = S_N g$。对光滑周期 $\varphi$ 分部积分，再利用 $S_N f \to f$、$S_N g \to g$ 的平方范数收敛，得到 $\int f\varphi' = -\int g\varphi$。导数部分和的收敛也同时成立。 □

这个结论还可以给出函数的具体代表，而不仅是一个带权序列。设 $g = f' \in L^2(\mathbb{T})$。以常函数测试，得到 $\int_{\mathbb{T}} g = 0$。因此 $A(x) = \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$ 的端点值相同，可以连续地周期延拓。积分的绝对连续性和分部积分表明它的周期弱导数为 $g$。对 $f - A$ 的非零 Fourier 系数使用前一定理，全部得到零；再由系数唯一性，存在一个常数 $c$，使 $f = A + c$ 几乎处处。

所得代表在每一段不跨越周期接缝的区间上绝对连续。沿圆周上较短的弧从 $x$ 积分到 $y$，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$|f(y) - f(x)| \le \|g\|_2 \cdot \mathrm{d}_{\mathbb{T}}(x, y)^{1/2}.$$

若该弧经过接缝，就把积分拆成两段；两端值相同，仍得到同一式。因此平方可积的一阶弱导数确实给出连续代表，而含跳跃的锯齿不可能属于这个空间。折角函数 $v = \mathrm{d}_{\mathbb{T}}(\cdot, 0)$ 却属于它：斜率为分段常数，属于 $L^2$，斜率本身的不连续不妨碍一阶弱导数存在。

从此可把周期一阶 Sobolev 空间写成系数带权平方可和的空间。函数值与弱导数不是逐点对每一项取极限得来的，而是通过测试恒等式和范数收敛共同确定。

### 3.6.4 正则化与逼近

对实值或复值 $f \in L^p(\mathbb{T})$、$1 \le p < \infty$，Fejér 平均是三角多项式，并在 $N \to \infty$ 时按 $L^p$ 范数趋于 $f$。Poisson 平均 $P_r * f$ 对每个 $0 < r < 1$ 为光滑函数，也在 $r \uparrow 1$ 时按 $L^p$ 范数趋于 $f$。前者由定理 3.4.5 给出，后者由第 3.5.3 小节中已核验的正逼近恒等性质给出。

如果还需要逼近导数，就必须使用导数本身的可积性。具有平方可积周期弱导数的实值或复值 $L^2(\mathbb{T})$ 函数组成周期空间 $H^1(\mathbb{T})$，规定

$$\|f\|_{H^1(\mathbb{T})} := \left(\|f\|_2^2 + \|f'\|_2^2\right)^{1/2}.$$

这里的弱导数以全部光滑周期函数为测试函数，采用第 3.6.3 小节的不加复共轭配对。

设 $f \in H^1(\mathbb{T})$、$g = f' \in L^2(\mathbb{T})$。由定理 3.6.3，$\widehat{g}(k) = 2\pi \mathrm{i} k \widehat{f}(k)$。对 Fejér 平均的有限和求导，得到

$$\begin{aligned}(\sigma_N f)'(x) &= \sum_{|k| \le N} \left(1 - \frac{|k|}{N+1}\right) 2\pi \mathrm{i} k \widehat{f}(k) e^{2\pi \mathrm{i} k x} \\ &= \sigma_N g(x).\end{aligned}$$

对每个固定 $0 < r < 1$，$f, g \in L^1(\mathbb{T})$，而 Poisson 权重的指数衰减使下面两个级数绝对一致收敛。按第 3.5.3 小节已证明的逐项求导合法性，有

$$(P_r * f)'(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} r^{|k|} \cdot 2\pi \mathrm{i} k \widehat{f}(k) e^{2\pi \mathrm{i} k x} = (P_r * g)(x).$$

这些等式表明正则化与求导相交换；其依据是两种正则化都只给第 $k$ 个系数乘一个标量权重，而弱求导乘以 $2\pi \mathrm{i} k$。把前面的 $L^2$ 逼近分别用于 $f$ 和 $g$，便得到

$$\|\sigma_N f - f\|_2 + \|(\sigma_N f)' - f'\|_2 \longrightarrow 0 \quad (N \to \infty),$$

以及

$$\|P_r * f - f\|_2 + \|(P_r * f)' - f'\|_2 \longrightarrow 0 \quad (r \uparrow 1).$$

因此两种平均都在 $H^1(\mathbb{T})$ 范数中逼近 $f$，导数的逼近并不是由函数的 $L^2$ 收敛单独推出的。

对一般实值或复值 $f \in L^1(\mathbb{T})$，对称部分和即使不按 $L^1$ 范数收敛，也仍满足

$$\int_{\mathbb{T}} S_N f \cdot \varphi \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{T}} f \cdot S_N \varphi \, \mathrm{d}x \longrightarrow \int_{\mathbb{T}} f \cdot \varphi \, \mathrm{d}x \quad (\varphi \in C^\infty(\mathbb{T})).$$

等式来自有限展开与核的偶性；极限来自光滑 $\varphi$ 的 Fourier 级数一致收敛。任给整数 $m \ge 0$，对光滑三角多项式 $S_N f$ 分部积分，周期端点项相消，给出

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{T}} (S_N f)^{(m)} \varphi \, \mathrm{d}x &= (-1)^m \int_{\mathbb{T}} S_N f \cdot \varphi^{(m)} \, \mathrm{d}x \\ &= (-1)^m \int_{\mathbb{T}} f \cdot S_N(\varphi^{(m)}) \, \mathrm{d}x \\ &\longrightarrow (-1)^m \int_{\mathbb{T}} f \cdot \varphi^{(m)} \, \mathrm{d}x.\end{aligned}$$

最后一步的误差至多为 $\|f\|_1 \cdot \|S_N(\varphi^{(m)}) - \varphi^{(m)}\|_\infty$，它趋于零，因为 $\varphi^{(m)}$ 仍是光滑周期函数，具有绝对一致收敛的 Fourier 级数。这就给出形式微分级数在每个光滑周期测试函数上的极限，即 $(S_N f)^{(m)}$ 趋于 $f$ 的 $m$ 阶分布导数。这种收敛按测试函数配对理解；分布导数未必由局部可积函数表示，微分后的部分和也未必逐点收敛。测试函数的光滑性吸收了频率增长，这一机制将在第七章系统化。

# 3.7* Fourier 级数的深层收敛现象

跳跃附近的 Fourier 部分和会发生局部过冲，Dirichlet 核绝对质量的增长会使算子范数增大；这些现象揭示了逐点逼近与整体逼近的差别。另一方面，几乎处处收敛还可以在更广的函数类中成立。比较这些结论，能看清局部正则性、积分范数与收敛方式各自的作用。

## 3.7.1 Gibbs 现象

仍取 $f(x) = x - 1/2$ 于 $(0,1)$。固定 $c > 0$，在距跳跃约 $1/N$ 的点 $x_N = c/(2\pi N)$ 处，

$$S_N f(x_N) = -\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{N} \frac{\sin(kc/N)}{k} \longrightarrow -\frac{1}{\pi}\int_0^c \frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u.$$

这是连续函数 $\sin u/u$（原点补为 $1$）的 Riemann 和。另一方面，$f(x_N) \to -1/2$。当 $c = \pi$ 时，右侧约为 $-0.58949$，超出了右侧函数值的极限。这种过冲称为 **Gibbs 现象**（Gibbs phenomenon）。

为看清过冲确实为正，先注意 $\int_0^\infty \sin u/u\,\mathrm{d}u = \pi/2$。可在积分中加入 $e^{-\varepsilon u}$，对频率参数求导后积分得到 $\arctan(1/\varepsilon)$，再由分部积分的一致尾部界令 $\varepsilon \downarrow 0$。从 $\pi$ 开始，正负半波的绝对积分逐段减小，第一段为负，故剩余尾积分严格为负。因此 $\pi^{-1}\int_0^\pi \sin u/u\,\mathrm{d}u - 1/2 > 0$。过冲的高度不消失，发生过冲的区域却不断收缩；这与平方误差趋零并不矛盾。

这一计算对应于图 3.2。图中的两种截断使用同一个坐标尺度，可同时比较过冲的高度与区域宽度。

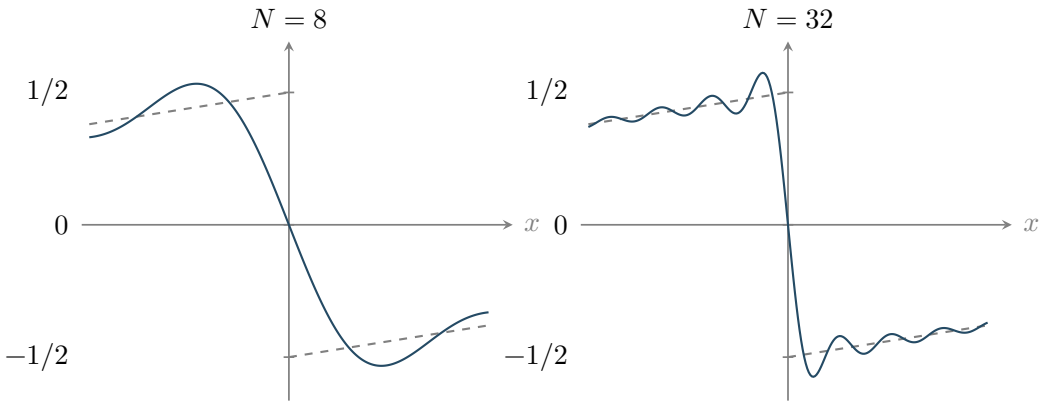



图 3.2: Gibbs 过冲与尺度收缩。灰色虚线为锯齿函数在跳跃两侧的值，蓝线为对称部分和；两图的坐标尺度相同。截断阶数增大后，过冲集中于更窄的区域，其相对跳跃高度仍不趋零。

## 3.7.2 对称部分和的 $L^1$ 收敛障碍

**命题 3.7.1.** *存在绝对常数 $c, C > 0$，使 $N \geq 2$ 时*

$$c \cdot \log(N+1) \leq \|D_N\|_1 \leq C \cdot \log(N+1).$$

此外，$\|S_N\|_{L^1\to L^1} = \|D_N\|_1$。

证明. 在 $0 < t \le 1/2$ 上，$|D_N(t)| \le \min\{2N+1, (2t)^{-1}\}$，分成 $(0, 1/(2N+1))$ 和其余部分积分，得到上界。下界利用 $\sin(\pi t) \le \pi t$；令 $u = (2N+1)\pi t$，可得

$$\|D_N\|_1 \ge \frac{2}{\pi}\int_0^{(2N+1)\pi/2} \frac{|\sin u|}{u}\,\mathrm{d}u.$$

在每个完整区间 $[j\pi, (j+1)\pi]$ 上，以 $((j+1)\pi)^{-1}$ 下估 $1/u$，而 $\int_{j\pi}^{(j+1)\pi}|\sin u|\,\mathrm{d}u = 2$。求和即得调和级数的对数下界。

卷积和 Tonelli 给出算子范数不超过 $\|D_N\|_1$。反向取非负单位积分的窄区间核 $q_\varepsilon = \varepsilon^{-1}\mathbf{1}_{(0,\varepsilon)}$。固定 $N$ 时，$q_\varepsilon * D_N \to D_N$ 一致成立，因为 $D_N$ 连续；且 $\|q_\varepsilon\|_1 = 1$。故算子范数至少为 $\|D_N\|_1$。 □

**推论 3.7.2.** *存在 $f \in L^1(\mathbb{T})$，使 $\sup_N \|S_N f\|_1 = \infty$。因而其 Fourier 部分和不在 $L^1$ 中收敛。*

证明. 若每个 $f$ 的部分和范数都有界，由第一卷定理 8.3.3（一致有界原理），算子族 $(S_N)$ 的范数也应一致有界，这与前一命题矛盾。 □

同一个函数的 Fejér 平均仍按 $L^1$ 范数收敛。失败属于所选求和方法，不是 Fourier 系数失去了唯一确定函数的能力。

### 3.7.3 发散例子

**命题 3.7.3.** *对任意预先指定的 $x_0 \in \mathbb{T}$，存在连续周期函数 $f$，使 $\sup_N |S_N f(x_0)| = \infty$。*

证明. 将 $T_N f = S_N f(x_0)$ 看作 $C(\mathbb{T})$ 上的连续线性泛函。积分公式给出 $\|T_N\| \le \|D_N\|_1$。为证明反向不等式，取连续函数

$$f_\varepsilon(x_0 - t) = \frac{D_N(t)}{|D_N(t)| + \varepsilon}.$$

它的上确界范数至多为 $1$，且 $T_N f_\varepsilon = \int D_N^2/(|D_N| + \varepsilon) \to \|D_N\|_1$，其中控制函数为 $|D_N|$。故 $\|T_N\| = \|D_N\|_1 \to \infty$。再用第一卷定理 8.3.3，存在固定的 $f$ 使 $(T_N f)$ 无界。 □

这个存在性证明没有给出一串闭式系数，但确实产生了一个对所有 $N$ 固定的连续函数。只为每个 $N$ 另选一个坏函数，尚不能证明存在单个发散例子；一致有界原理在这里承担的正是这一量词转换。

### 3.7.4 Carleson 定理概览

**断言 3.7.4** (Carleson，深层收敛定理)**.** *取 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 的归一化 Lebesgue 测度。若 $f \in L^2(\mathbb{T};\mathbb{C})$，令 $\widehat{f}(k) = \int_{\mathbb{T}} f(t)e^{-2\pi i k t}\,\mathrm{d}t$、$S_N f(x) = \sum_{|k|\le N}\widehat{f}(k)e^{2\pi i k x}$，$N \in \mathbb{N}_0$。则对称 Fourier 部分和 $S_N f(x)$ 在几乎处处收敛到 $f(x)$。*

这一 **Carleson 定理** (Carleson's theorem)的证明超出了本节的范围。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2, p. 352, Section 11A] 介绍了该结论与连续函数发散例子的关系。其困难在于同时控制全部截断频率；固定一个 $N$ 的平方范数估计，以及本章抽子列的办法，都不能代替这种控制。

“几乎处处”允许存在例外零测集，所以定理与在指定点发散的连续函数不冲突。对于一般的 $L^1(\mathbb{T})$ 函数，不能保证对称 Fourier 部分和几乎处处收敛。Kolmogorov 构造了一个 $f \in L^1(\mathbb{T})$，使对称部分和序列 $(S_N f(x))_{N\geq 0}$ 在几乎处处发散；上述资料同页介绍了这一结果。这是存在性反例，并非每个可积函数都发散：例如三角多项式的部分和在充分大时就等于它自身。

Kolmogorov 的具体构造在此略去。这个反例涉及几乎处处发散，与前面讨论的 $L^1$ 范数收敛失败是两个不同结论。读者首先应掌握普通部分和、正核平均、范数收敛与点态收敛之间的区别，再进入深层收敛理论。

**本章小结**

Fourier 系数把周期函数投向离散频率。正交性先给出有限维误差公式，三角系的稠密性再把它提升为完整的平方范数展开；系数尾部就是舍弃频率后的能量误差。点态收敛还需另一类论证，局部有界变差和 Dini 条件分别用变差控制或可积控制约束振荡积分。

正核平均避免了 Dirichlet 核绝对质量增长带来的不稳定。Fejér 平均对连续函数一致逼近，对所有有限指数的可积函数按范数逼近，并由此证明 Fourier 系数的唯一性。微分放大高频，积分减弱高频；经典逐项运算、弱导数与分布配对应按各自的收敛条件使用。这些区别在欧氏空间上的 Fourier 变换中仍会出现。

# 习题

前两题练习频率与对称性、相关积分的关系；随后处理由系数恢复函数、正则性边界及带最优常数的估计。习题 3.7 与习题 3.8* 把频率截断和指数衰减看作算子；习题 3.9 与习题 3.10 则直接比较跳跃处的点态极限、范数收敛和不同的局部正则性条件。

**习题 3.1.** 设 $f \in L^1(\mathbb{T})$。证明 $f(x+1/2) = -f(x)$ 几乎处处，当且仅当全部偶数频率的 Fourier 系数为零。再证明 $f$ 几乎处处为实值，当且仅当 $\widehat{f}(-k) = \overline{\widehat{f}(k)}$ 对全部 $k$ 成立。

*解.* 换元给出平移函数的第 $k$ 个系数为 $(-1)^k \widehat{f}(k)$。因而 $f(\cdot + 1/2) + f$ 的系数等于 $((-1)^k + 1)\widehat{f}(k)$；它们全为零等价于偶频系数全为零，再用唯一性。另有 $\widehat{\overline{f}}(k) = \overline{\widehat{f}(-k)}$。所给共轭对称条件等价于 $f$ 与 $\overline{f}$ 系数一致，故等价于两者几乎处处相等。 □

**习题 3.2.** 设 $0 < a < 1$，$f = \mathbf{1}_{(0,a)}$。计算其 Fourier 系数，证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin^2(\pi k a)}{k^2} = \frac{\pi^2}{2} a(1-a).$$

再将 $C(h)=\int_{\mathbb{T}} f(x+h)\cdot f(x)\,\mathrm{d}x$ 写成绝对一致收敛的 Fourier 级数，并解释它的几何意义。

*解.* 直接积分得到 $\widehat{f}(0)=a$，且对 $k\neq 0$，

$$\widehat{f}(k)=e^{-\pi \mathrm{i} k a}\cdot\frac{\sin(\pi k a)}{\pi k}.$$

Parseval 给出 $a=a^2+2\sum_{k\geq 1}\sin^2(\pi k a)/(\pi^2 k^2)$，整理即得所求。用内积形式的 Parseval，

$$C(h)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}|\widehat{f}(k)|^2 e^{2\pi \mathrm{i} k h}.$$

系数总和为 $a$，故绝对一致收敛。积分等于圆周上弧段 $(0,a)$ 与其平移的重叠长度，故 $0\leq C(h)\leq a$、$C(0)=a$。为覆盖全部 $0<a<1$，记

$$d=\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(h,0)\in[0,1/2],\qquad t_+=\max\{t,0\}.$$

相关函数满足 $C(-h)=C(h)$：在积分中作平移换元即可验证。因此可把平移量取为 $d$。在 $(0,a)$ 上检查 $x+d$ 是否仍落在同一弧段：未越过周期接缝的部分为 $0<x<a-d$，长度是 $(a-d)_+$；越过 1 后回到弧段的部分为 $1-d<x<a$，长度是 $(a+d-1)_+$。两段不交，故

$$C(h)=(a-d)_+ +(a+d-1)_+.$$

第二项正是圆周接缝带来的额外重叠。当 $a\leq 1/2$ 时，它恒为零，才可简化为 $C(h)=(a-d)_+$。例如 $a=3/4$、$h=1/2$ 时，两项各为 $1/4$，总重叠长度为 $1/2$。 □

**习题 3.3.** 设 $f\in L^1(\mathbb{T})$。证明 $f$ 有平方可积代表，当且仅当 $\sum_k|\widehat{f}(k)|^2<\infty$。在充分性证明中，不得直接对尚未知道属于 $L^2$ 的 $f$ 使用 Parseval 恒等式。

*解.* 必要性由 Parseval 得到。反之，用平方可和系数构造 $L^2$ 收敛的三角多项式列，其极限记为 $g$。连续的系数泛函给出 $\widehat{g}(k)=\widehat{f}(k)$。由于圆周总测度为 1，$g\in L^1$，故可对 $f-g$ 使用系数唯一性，得到 $f=g$ 几乎处处。此时才可写 $\|f\|_2^2=\sum_k|\widehat{f}(k)|^2$。 □

**习题 3.4.** 证明

$$f(x)=\sum_{j=1}^{\infty}2^{-j}\cos(2\pi 2^j x)$$

定义一个连续周期函数，Fourier 级数绝对一致收敛，但 $f$ 在 0 不可微。

*解.* 各项绝对值不超过 $2^{-j}$，故一致收敛且极限连续。逐项积分可辨认这些就是所写函数的 Fourier 系数。函数为偶函数，若原点可微，导数只能为零。取 $h_m=2^{-m}$、$m\geq 2$。由于每项 $1-\cos(2\pi 2^j h_m)$ 非负，保留 $j=m-1$ 一项便得

$$\frac{f(0)-f(h_m)}{h_m}\geq 2^{m}\cdot 2^{-(m-1)}\bigl(1-\cos\pi\bigr)=4.$$

这排除了导数为零的可能，所以导数不存在。 □

**习题 3.5.** 设 $f$ 有平方可积周期弱导数。证明

$$\|f-\hat f(0)\|_2 \le \frac{1}{2\pi}\|f'\|_2,$$

常数最佳，并求全部取等函数。

解. Parseval 和弱导数的系数关系给出

$$\|f-\hat f(0)\|_2^2=\sum_{k\neq 0}|\hat f(k)|^2 \le \sum_{k\neq 0}k^2|\hat f(k)|^2=(2\pi)^{-2}\|f'\|_2^2.$$

取等当且仅当全部 $|k|\ge 2$ 的系数为零，故函数为 $c+ae^{2\pi ix}+be^{-2\pi ix}$ 几乎处处。取 $a\neq 0, b=0$ 即证常数不能缩小。 □

**习题 3.6.** 设 $a>0$、$f\in L^2(\mathbb{T})$。用 Fourier 系数构造唯一满足 $-u''+a^2u=f$ 的周期函数 $u$，其中 $u,u',u''\in L^2$，导数均取弱意义。证明 $\|u\|_2\le a^{-2}\|f\|_2$，并说明 $a=0$ 时存在性与唯一性如何改变。

解. 设 $\hat u(k)=\hat f(k)/(4\pi^2k^2+a^2)$。系数及其乘以 $k$、$k^2$ 后均平方可和，所以连续两次使用弱导数刻画可得所需导数。逐频率检验方程，再用系数唯一性，便知方程在 $L^2$ 中成立。任何两个解之差的每个系数都乘以非零数 $4\pi^2k^2+a^2$ 后等于零，故解唯一。分母至少为 $a^2$，由 Parseval 得到范数界。若 $a=0$，零频方程要求 $\hat f(0)=0$；满足时按非零频率同样构造，而 $\hat u(0)$ 可任意选取，故只在相差常数的意义下唯一。 □

**习题 3.7.** 把 $\sigma_N$ 看作 $L^2(\mathbb{T})$ 上的算子。证明它自伴、非负、有限秩，且 $\|\sigma_N\|=1$、$\|I-\sigma_N\|=1$。这为何不与对每个 $f$ 有 $\sigma_N f\to f$ 矛盾？

解. 在指数基上，算子乘以实权重 $w_N(k)=(1-|k|/(N+1))_+$，该权重介于 0 和 1 之间，且仅有限多个非零。这分别给出自伴、非负与有限秩。常数函数对应权重 1，故范数为 1；对 $|k|>N$，$(I-\sigma_N)e_k=e_k$，加上所有权重差不超过 1，得到第二个范数等式。对固定 $f$，平方误差为 $\sum_k|1-w_N(k)|^2|\hat f(k)|^2$，由控制收敛趋零。算子范数则允许随 $N$ 选择不同的高频测试函数，量词不同。 □

**习题 3.8*.** 设 $f\in L^2(\mathbb{T})$，$t>0$。证明

$$u(t,x)=\sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{-4\pi^2k^2t}\hat f(k)e^{2\pi ikx}$$

在每个 $t\ge\varepsilon>0$ 的范围内可任意次逐项求导，满足 $u_t=u_{xx}$，且 $u(t,\cdot)\to f$ 于 $L^2$。证明相应算子满足 $H_tH_s=H_{t+s}$，并求 $t\to\infty$ 的极限及平均为零时的衰减率。

解. 任意混合导数只给系数增加一个固定次幂 $k^m$。由 Cauchy–Schwarz，

$$\sum_k |k|^m e^{-4\pi^2k^2\varepsilon}\cdot|\hat f(k)|<\infty,$$

所以导数级数一致收敛，求导合法。逐项计算得热方程。初值收敛由

$$\|u(t,\cdot)-f\|_2^2=\sum_k|e^{-4\pi^2k^2t}-1|^2|\hat f(k)|^2\longrightarrow 0$$

得到。两次作用使指数因子相乘，故有半群等式。零频保持不变，非零频衰减；因此 $u(t,\cdot)\to\widehat{f}(0)$ 于 $L^2$，且

$$\|u(t,\cdot)-\widehat{f}(0)\|_2\le e^{-4\pi^2 t}\|f-\widehat{f}(0)\|_2.$$

只含频率 $\pm1$ 时取等，因而这一一致衰减指数不能增大。 □

**习题 3.9.** 设 $0<a<1$，$b_0,b_a\in\mathbb{R}$。在单位圆周上选定代表

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<a,\\ -1, & a<x<1,\\ b_0, & x=0,\\ b_a, & x=a.\end{cases}$$

1. 分别用 Dirichlet–Jordan 定理与 Dini 判据求每个点的 $\lim_{N\to\infty}S_Nf(x)$。说明改变 $b_0,b_a$ 是否改变部分和及其极限。
2. 求每个点的 $\lim_{N\to\infty}\sigma_Nf(x)$。在跳跃点直接使用 Fejér 核的偶性与质量集中，不把仅对连续点陈述的定理用于跳跃点。
3. 证明任意 $q\in C(\mathbb{T};\mathbb{C})$ 都有 $\|q-f\|_\infty\ge1$，这里取 $L^\infty$ 的本性上确界范数。由此说明两种部分和都不能按 $L^\infty$ 范数趋于 $f$，并解释这为何不与本章的有限指数范数收敛结论冲突。

解. 函数只有两处跳跃，在每个点的邻域内都有界变差。在两个跳跃点，左右极限依次为 $-1,1$ 或 $1,-1$，平均值均为零。因此 Dirichlet–Jordan 定理给出

$$\lim_{N\to\infty}S_Nf(x)=\ell(x),\qquad \ell(x)=\begin{cases}1, & 0<x<a,\\ -1, & a<x<1,\\ 0, & x=0\text{ 或}x=a.\end{cases}$$

也可直接检验 Dini 条件。在不含跳跃的充分小邻域内，取 $A=f(x)$，对称差 $f(x+t)+f(x-t)-2A$ 为零。在跳跃点取 $A=0$，只要 $0<t<\delta<\min\{a,1-a\}$，两侧的函数值也是一正一负，对称差仍为零，所以 Dini 积分有限。$b_0,b_a$ 只影响两个零测点，全部 Fourier 系数、普通部分和与 Fejér 平均均不变；极限由两侧行为决定，不必等于这两个预先指定的点值。

在连续点，Fejér 定理直接给出 $\sigma_Nf(x)\to f(x)$。在跳跃点 $x_0\in\{0,a\}$，取上述 $\delta$，利用核的偶性写成

$$\sigma_Nf(x_0)=\int_0^{1/2}\bigl(f(x_0-t)+f(x_0+t)\bigr)F_N(t)\,\mathrm{d}t.$$

$(0,\delta)$ 上的和为零；其余部分的绝对值至多

$$2\int_\delta^{1/2}F_N(t)\,\mathrm{d}t\longrightarrow0.$$

所以 Fejér 平均也在每点趋于 $\ell$。这里利用了具体的左右常值结构，而非把连续点结论直接套在跳跃点上。

最后令 $z = q(0)$。沿 0 两侧的开弧趋近零点，连续性给出

$$\|q - f\|_\infty \geq \max\{|z-1|, |z+1|\} \geq 1.$$

第一个不等式对本性上确界仍成立：若某侧的连续误差在一点超过该上界，它就在一个正测度开弧上超过上界；再取趋近零点的极限即可。第二个不等式来自 $2 \leq |z-1| + |z+1|$。普通部分和与 Fejér 平均均为连续三角多项式，所以同受这个下界约束。不过 $f \in L^2$，仍有 $S_N f \to f$ 于 $L^2$；它又属于每个有限指数的 $L^p$，仍有 $\sigma_N f \to f$ 于这些 $L^p$。这些范数允许误差集中在越来越窄的区域，$L^\infty$ 范数则继续测量那里保留的高度。 □

**习题 3.10.** 1. 设 $f \in L^1(\mathbb{T};\mathbb{C})$，选定其代表及一点 $x_0$。若存在 $\alpha > 0$、$C \geq 0$、$0 < \delta < 1/2$，使 $|f(x_0+t) - f(x_0)| \leq C|t|^\alpha$ 对 $|t| < \delta$ 成立，证明 Dini 判据适用，并指出由此得到的是哪一种收敛。

2. 记 $d(x) = \mathrm{d}_{\mathbb{T}}(x, 0)$，令

$$v(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\log(e/d(x))}, & d(x) > 0, \\ 0, & d(x) = 0. \end{cases}$$

证明 $v$ 是连续的有界变差周期函数，但在原点不满足任何正指数的局部 Hölder 条件，也不满足取 $A = v(0)$ 时的 Dini 积分条件。

3. 尽管上一问的 Dini 条件失败，证明仍有 $S_N v(0) \to 0$ 与 $\sigma_N v(0) \to 0$。说明这对判据的必要性意味着什么。

*解.* 第一问中，对称差的绝对值不超过 $2Ct^\alpha$，所以

$$\int_0^\delta \frac{|f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2f(x_0)|}{t}\,\mathrm{d}t \leq 2C\int_0^\delta t^{\alpha-1}\,\mathrm{d}t = \frac{2C\delta^\alpha}{\alpha} < \infty.$$

Dini 判据给出 $S_N f(x_0) \to f(x_0)$。这是所指定一点的普通部分和收敛；题设没有对全部 $x_0$ 给出一致常数，不能据此声称一致收敛。

令 $\psi(0) = 0$、$\psi(t) = 1/\log(e/t)$，其中 $0 < t \leq 1/2$。它连续且严格递增，在零点的右极限为零。函数 $v$ 在 $[-1/2, 0]$ 上递减，在 $[0, 1/2]$ 上递增，两端值相等。因此它可连续地周期延拓，且该周期上的总变差为

$$2\psi(1/2) = \frac{2}{\log(2e)} < \infty.$$

对任意 $\alpha > 0$，取 $t_n = e^{-n}$，则

$$\frac{|v(t_n) - v(0)|}{t_n^\alpha} = \frac{e^{\alpha n}}{1+n} \longrightarrow \infty,$$

所以不存在所需的局部 Hölder 常数。由于 $v(t)=v(-t)$，对任何 $0<\delta<1/2$ 都有

$$\int_0^{\delta} \frac{|v(t)+v(-t)-2v(0)|}{t}\,\mathrm{d}t = 2\int_0^{\delta} \frac{\mathrm{d}t}{t\log(e/t)} = \infty;$$

最后的发散可用 $s=\log(e/t)$ 换元化为 $2\int_{\log(e/\delta)}^{\infty} s^{-1}\,\mathrm{d}s$。

另一方面，$v$ 在原点两侧都有界变差，且左右极限都为零，故 Dirichlet–Jordan 定理给出 $S_N v(0)\to 0$。连续性与 Fejér 定理又给出 $\sigma_N v(0)\to 0$。因此 Dini 条件是足以保证点态收敛的一种条件，未满足它并不能推出发散；有界变差则提供了这里仍可使用的另一条证明路线。 □

# 第四章　经典逼近论

用多项式逼近连续函数，既要判断误差能否趋于零，也要研究给定次数下能达到多小的误差。本章先以 Bernstein 多项式给出可计算的一致逼近，再用 Chebyshev 交错定理刻画实区间上的最佳多项式。周期卷积的正核构造导出 Jackson 直接定理；三角多项式的导数估计则反过来从逼近速度辨认函数的光滑性。最后讨论高阶差分、整数光滑阶的限制和区间端点的特殊尺度，说明几种看似相近的逼近结论为何不能混用。

**本章目标**

- 用连续模统一控制紧集上连续函数的局部变化。
- 掌握一元与多元 Bernstein 多项式的构造，以非负权重和二阶矩估计证明一致逼近。
- 证明实区间最佳多项式的存在唯一性，用交错极值检验最佳性，并区别一致范数与平方范数的优化目标。
- 从正核的次数、归一化和一阶矩推出 Jackson 估计，解释构造性逼近与最佳逼近速度的区别。
- 用 Bernstein 导数估计和二进尺度分解证明周期 Hölder 刻画，辨认整数阶与区间端点的限制。

用有限个数描述一个连续函数，最直接的办法是在一些点上取样。怎样把这些取样值组合成一个多项式，使它在取样点之间也接近原函数？Bernstein 构造把附近的取样值赋予较大权重，提供了一种直观的做法。得到近似之后，还可以继续追问：同样的次数，是否能把最大误差降得更低？这一问题把注意力引向误差最大的那些点，最终产生 Chebyshev 的交错判据。

增加多项式的次数，通常会使近似更精确；但误差究竟下降多快，还取决于原函数怎样变化。平滑的曲线是否比带尖点的曲线更容易逼近？如果已经知道误差下降很快，又能从中读出函数的哪些性质？Jackson 定理与逆定理分别回答这两个方向的问题。章末再考察高阶变化，以及闭区间端点附近与内部不同的逼近尺度。

Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Fourier Analysis: An Introduction》[40] 可用于回顾前章的周期分析背景；Antoni Zygmund 的《Trigonometric Series》[47] 可作为继续研究三角级数与函数光滑性的进阶读物。若想了解区间之外的连续函数逼近，可另读第一卷第 29.2 节的一般 Stone–Weierstrass 定理。

## 4.1　逼近空间、误差与连续模

把一个连续函数换成多项式，可以把求值、求导和积分转化为有限次运算。但“存在一个足够接近的多项式”仍没有说明三件事：允许使用多少个系数，怎样衡量误差，以及增加系数后误差下降多快。本节先固定这些问题中的对象。后面的 Bernstein 构造给出可直接计算的近似，Chebyshev 理论判断某个近似是否最佳，Jackson 理论则把误差下降的速度与函数的连续性联系起来。

### 4.1.1　逼近空间

**定义 4.1.1.** 设 $a<b$ 为实数，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$n\ge 0$ 为整数。区间 $[a,b]$ 上次数不超过 $n$ 的代数多项式空间记为

$$\mathcal{P}_n([a,b];\mathbb{F}):=\left\{x\longmapsto\sum_{j=0}^{n}a_jx^j\,\middle|\,a_j\in\mathbb{F}\right\}.$$

在圆周 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上，次数不超过 $n$ 的复三角多项式空间记为

$$\mathcal{T}_n(\mathbb{T};\mathbb{C}):=\left\{x\longmapsto\sum_{|k|\le n}c_ke^{2\pi ikx}\,\middle|\,c_k\in\mathbb{C}\right\}.$$

其中的实值函数组成 $\mathcal{T}_n(\mathbb{T};\mathbb{R})$；等价地，它们可以写成

$$a_0+\sum_{k=1}^{n}\bigl(a_k\cos(2\pi kx)+b_k\sin(2\pi kx)\bigr),\quad a_0,a_k,b_k\in\mathbb{R}.$$

代数多项式的“次数”是最高幂次，三角多项式的“次数”是最大频率指标的绝对值。二者都用 $n$ 表示复杂程度，却不是同一空间：$\mathcal{P}_n$ 的维数是 $n+1$，实三角多项式空间的实维数是 $2n+1$。在周期问题中使用后者，端点相接的条件已经包含在每个基函数里；在普通闭区间上使用前者，则没有要求 $f(a)=f(b)$。

本章主要采用一致范数。对非空紧空间 $K$ 上的连续实值或复值函数，记

$$\|f\|_{C(K)}=\|f\|_\infty:=\max_{x\in K}|f(x)|.$$

最大值存在，因为 $|f|$ 连续且 $K$ 紧。于是 $\|f-p\|_\infty\le\varepsilon$ 的意思是每一个点的误差都不超过 $\varepsilon$，而不只是平均意义下误差小。实值情形中，它等价于图像 $y=p(x)$ 完全位于 $y=f(x)\pm\varepsilon$ 之间。

要注意区间与圆周的拓扑差别。函数 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上连续，且本身属于 $\mathcal{P}_1$；它不能看成连续的周期函数。任意连续的 1-周期函数 $q$ 都满足 $q(0)=q(1)$，因而

$$1=|f(1)-f(0)|\le|f(1)-q(1)|+|q(0)-f(0)|\le 2\|f-q\|_{C[0,1]}.$$

所以这里的三角多项式一致逼近误差至少为 $1/2$。仅把区间两端画在一起，并不能使一个函数获得周期连续性。

### 4.1.2 连续模与逼近误差

Bernstein 构造在有限个点上取样，再以非负权重求平均；周期卷积也会把附近的函数值混合。要估计这些操作改变函数的程度，需要同时控制所有相距较近的点上的函数值之差。

**定义 4.1.2.** 设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。若 $d\ge 1$ 为整数，$K\subset\mathbb{R}^d$ 为非空紧集，且 $f\in C(K;\mathbb{F})$，则对 $\delta\ge 0$ 定义

$$\omega_f(\delta):=\sup_{\substack{x,y\in K\\ |x-y|\le\delta}}|f(x)-f(y)|.$$

这里 $|x-y|$ 为欧氏距离。函数 $\omega_f$ 称为 $f$ 的**连续模** (modulus of continuity)。

若 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，且 $f\in C(\mathbb{T};\mathbb{F})$，则用圆周距离

$$d_{\mathbb{T}}(x,y):=\min_{k\in\mathbb{Z}}|x-y-k|$$

定义周期连续模

$$\omega_f(\delta):=\sup_{d_{\mathbb{T}}(x,y)\le\delta}|f(x)-f(y)|=\sup_{|h|\le\delta}\|f(\cdot+h)-f\|_\infty.$$

最后一式把 $f$ 视为 $\mathbb{R}$ 上的 1-周期函数。

周期定义的两个表达式相等：若 $|h|\le\delta$，则圆周距离不超过 $|h|$；反过来，距离不超过 $\delta$ 的两点可以选取相差至多 $\delta$ 的实数代表。特别地，跨过整数点的两侧在圆周上仍然邻近。下文由定义域区分两种连续模，不能把 $[0,1]$ 上的普通距离与圆周距离无条件互换。

**命题 4.1.3.** 设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$K$ 为非空欧氏紧集或圆周 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，$f\in C(K;\mathbb{F})$，连续模按相应距离定义。则 $\omega_f(0)=0$，$\omega_f$ 单调不减，且

$$0\le\omega_f(\delta)\le 2\|f\|_\infty,\qquad \lim_{\delta\downarrow 0}\omega_f(\delta)=0.$$

如果 $K=[a,b]$，其中 $a<b$，或者 $K=\mathbb{T}$，则对 $s,t\ge 0$、$\delta>0$、$\lambda>0$，还有

$$\omega_f(s+t)\le\omega_f(s)+\omega_f(t),\qquad \omega_f(\lambda\delta)\le(1+\lambda)\cdot\omega_f(\delta).$$

*证明.* 同一点的函数值之差为零，扩大距离限制只会扩大取上确界的集合，而三角不等式给出上界 $2\|f\|_\infty$。紧集上的连续函数一致连续：给定 $\varepsilon>0$，存在 $\delta_0>0$，使距离小于 $\delta_0$ 的两点的函数值之差小于 $\varepsilon$。取 $0<\delta<\delta_0$ 后，定义中的全部点对同时满足这一估计，所以 $\omega_f(\delta)\le\varepsilon$。

对区间中距离不超过 $s+t$ 的两点 $x,y$，可在线段上选 $z$，使 $|x-z|\le s$、$|z-y|\le t$。例如 $|x-y|\le s$ 时取 $z=y$，否则从 $x$ 沿线段走长度 $s$。于是

$$|f(x)-f(y)|\le|f(x)-f(z)|+|f(z)-f(y)|\le\omega_f(s)+\omega_f(t).$$

圆周上沿连接两点的一条最短圆弧作同样分割即可，所用圆弧长度正是 $d_{\mathbb{T}}(x,y)$。取上确界得到次可加性。

令 $m=\lceil\lambda\rceil$。单调性与次可加性给出

$$\omega_f(\lambda\delta)\le\omega_f(m\delta)\le m\cdot\omega_f(\delta)\le(1+\lambda)\cdot\omega_f(\delta).$$

这里最后的常数稍宽松，优点是对任意正实数 $\lambda$ 使用同一表达式。 □

次可加性用到了连接两点的线段或圆弧，不能从一般紧集上的定义自动得出。例如在 $K=\{0,1\}$ 上取 $f(0)=0,f(1)=1$，则 $\omega_f(1/2)=0$，但 $\omega_f(1)=1$。多元 Bernstein 逼近会在立方体上使用一般欧氏连续模；需要分割距离时，立方体的凸性提供相应线段。

连续模还把不同程度的连续性化为数量级。若 $|f(x)-f(y)|\le L\cdot d(x,y)^\alpha$，其中 $0<\alpha\le1$，则 $\omega_f(\delta)\le L\delta^\alpha$。反过来，若这一连续模估计对全部 $\delta>0$ 成立，代入 $\delta=d(x,y)$ 就恢复逐对点的估计。在 $[0,1]$ 上，$f(x)=\sqrt{x}$ 满足

$$|\sqrt{x}-\sqrt{y}|\le\sqrt{|x-y|},\quad \omega_f(\delta)=\sqrt{\delta}\quad(0\le\delta\le1),$$

因为取 $x=\delta,y=0$ 达到上界。它在原点没有有界导数，但连续模仍精确描述了局部变化。对于 $f\in C^1([a,b])$，微积分基本定理给出 $\omega_f(\delta)\le\|f'\|_\infty\delta$；周期 $C^1$ 函数沿最短圆弧积分，也有同一估计。

### 4.1.3 最佳逼近误差

给出一个具体近似只是提供误差上界。为了比较不同构造，需要先知道在指定空间里能够达到的最小误差。

**定义 4.1.4.** *设 $K$ 为非空紧空间，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$V\subset C(K;\mathbb{F})$ 为线性子空间，$f\in C(K;\mathbb{F})$。定义 $f$ 关于 $V$ 的***最佳逼近误差*** (best approximation error) 为*

$$E_V(f):=\inf_{v\in V}\|f-v\|_\infty.$$

*若 $v_*\in V$ 满足 $\|f-v_*\|_\infty=E_V(f)$，则称 $v_*$ 为 $f$ 在 $V$ 中的***最佳逼近*** (best approximation)。对实数 $a<b$、$f\in C([a,b];\mathbb{F})$ 和整数 $n\ge0$，简记*

$$E_n(f):=\inf_{p\in\mathcal{P}_n([a,b];\mathbb{F})}\|f-p\|_\infty;$$

*对圆周 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的 $f\in C(\mathbb{T};\mathbb{F})$ 及整数 $n\ge0$，则记*

$$\mathcal{E}_n(f):=\inf_{q\in\mathcal{T}_n(\mathbb{T};\mathbb{F})}\|f-q\|_\infty.$$

这里先写下确界，因为一般子空间中未必存在实现它的元素。第 4.3 节将证明有限维子空间的最佳逼近总存在；即使如此，也还要另外讨论唯一性。对实值 $f$，允许复系数不会降低上述两种误差，因为 $|f-\operatorname{Re}q|\le|f-q|$，而实部仍属于相应的实逼近空间。

**命题 4.1.5.** *设 $K$ 为非空紧空间，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$V,W\subset C(K;\mathbb{F})$ 为线性子空间，$f,g\in C(K;\mathbb{F})$，$c\in\mathbb{F}$。则*

$$0\le E_V(f)\le\|f\|_\infty,\qquad |E_V(f)-E_V(g)|\le\|f-g\|_\infty,$$
$$E_V(cf)=|c|\cdot E_V(f),\quad E_V(f+g)\le E_V(f)+E_V(g).$$

此外，$v \in V$ 时 $E_V(f+v) = E_V(f)$；若 $V \subset W$，则 $E_W(f) \le E_V(f)$。并且 $E_V(f) = 0$ 当且仅当 $f$ 属于 $V$ 的一致范数闭包。

证明. 取近似函数为零得到第一条上界。对任意 $v \in V$，

$$\|f - v\|_\infty \le \|f - g\|_\infty + \|g - v\|_\infty.$$

对 $v$ 取下确界，再交换 $f, g$，得到误差关于输入的 Lipschitz 估计。$c \neq 0$ 时令 $v = cw$，利用 $V$ 为线性空间即可证明齐次性；$c = 0$ 时等式两端均为零。

给定 $\varepsilon > 0$，选 $v, w \in V$，使

$$\|f - v\|_\infty < E_V(f) + \varepsilon, \quad \|g - w\|_\infty < E_V(g) + \varepsilon.$$

用 $v + w \in V$ 逼近 $f + g$，得到次可加性加上 $2\varepsilon$ 的上界，再令 $\varepsilon \downarrow 0$。加入 $v \in V$ 只是把所有候选整体平移，集合 $v + V$ 仍为 $V$，所以误差不变；扩大候选集合则不会增加下确界。最后，$E_V(f) = 0$ 等价于对每个正整数 $j$ 都存在 $v_j \in V$ 使 $\|f - v_j\|_\infty < 1/j$，这正是属于闭包的条件。 □

由于 $\mathcal{P}_n \subset \mathcal{P}_{n+1}$、$\mathcal{T}_n \subset \mathcal{T}_{n+1}$，两种最佳误差都随 $n$ 单调不增。定理 4.2.1 将给出 $E_n(f) \to 0$ 的构造性证明；圆周上的 $\mathcal{E}_n(f) \to 0$ 已由引理 3.3.1 的三角多项式一致稠密性保证。这些收敛结论还没有说明需要多大的 $n$ 才能达到给定精度，后面的连续模估计正是为此准备。

最后区分两个常见量。$E_n(f)$ 是在全部候选中取下确界的结果，$\|f - B_n f\|_\infty$ 是某一个构造的误差。前者一定不超过后者，却未必相等；三角情形中也不能把 $\mathcal{E}_n(f)$ 自动写成 Fourier 部分和的最大误差。一个构造是否易算、是否保持正性、是否达到最佳量级，是三个需要分别回答的问题。

## 4.2 Bernstein 构造性逼近

要实际计算一个逼近多项式，可以先从等距网格取得函数值 $f(0), f(1/n), \dots, f(1)$，把它们组合成一个明确的多项式。构造的关键是使各个权重非负、总和为一，而且对固定的 $x$，主要权重落在 $k/n$ 接近 $x$ 的取样点上。这样，连续性便能把取样点的接近转化为函数值的接近。

这一办法不要求多项式经过所有取样点。插值规定每个节点上的值都完全正确，这里则允许在节点上有误差，以换取容易控制的加权平均。

### 4.2.1 一元 Bernstein 多项式

下面的 **Bernstein 逼近定理** (Bernstein approximation theorem)用二项式权重构造连续函数的多项式一致逼近。

**定理 4.2.1** (Bernstein 逼近：一元情形). 设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，且 $f \in C([0,1]; \mathbb{F})$。对每个正整数 $n$，定义

$$b_{n,k}(x) := \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}, \quad B_n f(x) := \sum_{k=0}^{n} f(k/n) \cdot b_{n,k}(x), \quad 0 \le x \le 1.$$

这里零次幂按 1 计算。$B_n f$ 是次数不超过 $n$ 的 **Bernstein 多项式** (Bernstein polynomial)。以

$$\omega_f(\delta) := \sup\{|f(s)-f(t)| : s,t\in[0,1],\ |s-t|\le\delta\}\quad(\delta>0)$$

表示 $f$ 关于通常距离的连续模，则对 $0<\delta\le 1$，

$$\|B_n f - f\|_\infty \le \omega_f(\delta) + \frac{\|f\|_\infty}{2n\delta^2}.$$

因此 $B_n f\to f$ 一致成立。此外，若 $a<b$ 为实数，$h\in C([a,b];\mathbb{F})$，则存在次数不超过 $n$ 的多项式 $q_n$，使 $q_n\to h$ 在 $[a,b]$ 上一致成立。

证明. 这些权重非负。对固定的 $x\in[0,1]$，引入辅助变量 $z$，由二项式公式，

$$\sum_{k=0}^{n} b_{n,k}(x) z^k = (1-x+xz)^n.$$

分别令 $z=1$，以及对 $z$ 求一、二阶导数后令 $z=1$，得到

$$\sum_{k=0}^{n} b_{n,k}(x) = 1,\quad \sum_{k=0}^{n} k\cdot b_{n,k}(x) = nx,$$
$$\sum_{k=0}^{n} k(k-1)\cdot b_{n,k}(x) = n(n-1)x^2.$$

当 $n=1$ 时，第三个等式两边均为零。这些都是关于 $x$ 的多项式恒等式，所以端点 $x=0,1$ 同样适用。利用 $k^2 = k(k-1)+k$ 展开平方，可得

$$\sum_{k=0}^{n} (k/n-x)^2\cdot b_{n,k}(x) = \frac{x(1-x)}{n} \le \frac{1}{4n}. \tag{4.1}$$

这说明按这些权重平均，取样点与 $x$ 的平方距离很小。固定 $0<\delta\le 1$，将求和分为 $|k/n-x|\le\delta$ 与其补集。邻近部分的函数值之差至多为 $\omega_f(\delta)$，而远处权重满足

$$\sum_{|k/n-x|>\delta} b_{n,k}(x) \le \frac{1}{\delta^2}\sum_{k=0}^{n}(k/n-x)^2\cdot b_{n,k}(x) \le \frac{1}{4n\delta^2}.$$

由于权重之和为一，

$$\begin{aligned}|B_n f(x) - f(x)| &\le \sum_{k=0}^{n} |f(k/n)-f(x)|\cdot b_{n,k}(x)\\ &\le \omega_f(\delta) + 2\|f\|_\infty\cdot\frac{1}{4n\delta^2}.\end{aligned}$$

对 $x$ 取上确界即得误差估计。取 $\delta = n^{-1/4}$，右端成为

$$\omega_f(n^{-1/4}) + \frac{\|f\|_\infty}{2\sqrt{n}},$$

由一致连续性趋于零。

对一般区间上的 $h$，令 $H(x)=h(a+(b-a)x)$，其中 $0\le x\le 1$，再设

$$q_n(t)\coloneqq B_nH\!\left(\frac{t-a}{b-a}\right),\quad a\le t\le b.$$

仿射换元保持次数不超过 $n$，而且 $\|q_n-h\|_{C[a,b]}=\|B_nH-H\|_{C[0,1]}\to 0$，得到所需逼近。 □

三个权重恒等式还给出可以直接核验的例子。若 $\iota(x)=x$，则

$$B_n1=1,\quad B_n\iota=\iota,\quad B_n(\iota^2)(x)=x^2+\frac{x(1-x)}{n}.$$

因此常数和仿射函数被完全保持；对 $x^2$，误差在两端为零，在中点达到 $1/(4n)$。这也说明 $B_n$ 一般不是投影到次数不超过 $n$ 的多项式空间：即使 $n\ge 2$，它仍会改变已在该空间中的 $x^2$。对所有连续 $f$，端点处只有一个权重非零，所以 $B_nf(0)=f(0)$、$B_nf(1)=f(1)$；内部取样点通常没有这种精确相等。

### 4.2.2 连续模与有效取样尺度

前面的远近拆分便于证明收敛，但取 $\delta=n^{-1/4}$ 并没有反映构造本身的尺度。由(4.1)，平方距离的平均是 $O(n^{-1})$，所以距离的典型大小应为 $n^{-1/2}$。要把这个信息用于误差，可以将较远的两点之间的变化拆成若干段短距离上的变化。

**引理 4.2.2** (区间连续模的分段估计)**.** *设 $a<b$ 为实数，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$f\in C([a,b];\mathbb{F})$，并令 $\omega_f(\delta)=\sup_{s,t\in[a,b],\,|s-t|\le\delta}|f(s)-f(t)|$。则对每个 $\delta>0$ 和 $s,t\in[a,b]$，*

$$|f(s)-f(t)|\le\left(1+\frac{|s-t|}{\delta}\right)\omega_f(\delta).$$

*证明.* 当 $s=t$ 时左端为零。否则取 $m=\lceil|s-t|/\delta\rceil$，把从 $s$ 到 $t$ 的线段分成 $m$ 个等长小段。每段长不超过 $\delta$，所有分点仍在 $[a,b]$ 中。沿分点逐次使用三角不等式，得到 $|f(s)-f(t)|\le m\omega_f(\delta)$。最后使用 $m\le 1+|s-t|/\delta$ 即可。 □

**命题 4.2.3** (Bernstein 多项式的连续模估计)**.** *设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$f\in C([0,1];\mathbb{F})$，$n\ge 1$ 为整数，且*

$$B_nf(x)=\sum_{k=0}^{n}f(k/n)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k},$$

*端点的零次幂按 1 计算。以 $\omega_f$ 表示关于通常距离的连续模。对每个 $\delta>0$ 和 $x\in[0,1]$，有*

$$|B_nf(x)-f(x)|\le\left(1+\frac{\sqrt{x(1-x)}}{\sqrt{n}\,\delta}\right)\omega_f(\delta).$$

*特别地，*

$$\|B_nf-f\|_\infty\le\frac{3}{2}\omega_f(n^{-1/2}).$$

若还存在 $0<\alpha\le 1$ 和 $L\ge 0$，使 $|f(s)-f(t)|\le L|s-t|^{\alpha}$ 对所有 $s,t\in[0,1]$ 成立，则

$$|B_nf(x)-f(x)|\le L\left(\frac{x(1-x)}{n}\right)^{\alpha/2},\quad \|B_nf-f\|_{\infty}\le \frac{L}{2^{\alpha}n^{\alpha/2}}.$$

证明. 先将引理 4.2.2 应用于 $s=k/n, t=x$，再按权重求和：

$$|B_nf(x)-f(x)|\le \omega_f(\delta)\left(1+\frac{1}{\delta}\sum_{k=0}^{n}|k/n-x|\cdot b_{n,k}(x)\right).$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式、权重和为一及(4.1)，

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}|k/n-x|\cdot b_{n,k}(x)&\le\left(\sum_{k=0}^{n}(k/n-x)^2\cdot b_{n,k}(x)\right)^{1/2}\left(\sum_{k=0}^{n}b_{n,k}(x)\right)^{1/2}\\&=\sqrt{\frac{x(1-x)}{n}}.\end{aligned}$$

代回即得第一式。令 $\delta=n^{-1/2}$，并使用 $x(1-x)\le 1/4$，得到一致范数的估计。

在 Hölder 条件下，直接由有限和的 Hölder 不等式，以共轭指数 $2/\alpha$ 与 $2/(2-\alpha)$ 估计，得到

$$\begin{aligned}|B_nf(x)-f(x)|&\le L\sum_{k=0}^{n}|k/n-x|^{\alpha}\cdot b_{n,k}(x)\\&\le L\left(\sum_{k=0}^{n}(k/n-x)^2\cdot b_{n,k}(x)\right)^{\alpha/2}\left(\sum_{k=0}^{n}b_{n,k}(x)\right)^{1-\alpha/2}.\end{aligned}$$

再用权重恒等式即可。 □

这个估计把近似的精度与函数的连续性联系起来：Hölder 指数为 $\alpha$ 时，它给出 $n^{-\alpha/2}$ 的误差上界。它只是这一具体构造的保证，不是最佳逼近误差的下界，也不能据此断言所有函数的实际误差都恰好有这个量级。前面的 $x^2$ 就有更快的 $n^{-1}$ 误差。第 4.4 节将用更集中的核，把一般 Hölder 函数的逼近上界改进到 $n^{-\alpha}$。

### 4.2.3　正性、稳定性与形状保持

非负权重除了简化误差估计，还使构造具有直接的稳定性。如果每个取样值都有至多 $\varepsilon$ 的误差，加权平均后的误差仍不超过 $\varepsilon$，不会因节点数增加而放大。对于实值函数，这些权重还保留单调性与凸性。

**命题 4.2.4** (Bernstein 算子的稳定性与保形性)**.** 设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$n\ge 1$ 为整数，并对 $f\in C([0,1];\mathbb{F})$ 定义

$$B_nf(x)=\sum_{k=0}^{n}f(k/n)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k},\quad 0\le x\le 1,$$

端点的零次幂按 1 计算。则 $B_n$ 是线性映射，且对所有 $f, g \in C([0,1];\mathbb{F})$，

$$\|B_n f - B_n g\|_\infty \le \|f - g\|_\infty.$$

当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时，$f \ge 0$ 蕴含 $B_n f \ge 0$；若 $f$ 单调不减，则 $B_n f$ 单调不减；若 $f$ 为凸函数，则 $B_n f$ 为凸函数，并且 $B_n f(x) \ge f(x)$ 对全部 $x \in [0,1]$ 成立。

证明. 线性由有限求和直接给出。由非负权重之和为一，

$$|B_n f(x) - B_n g(x)| \le \sum_{k=0}^{n} |f(k/n) - g(k/n)| \cdot b_{n,k}(x) \le \|f - g\|_\infty.$$

对 $x$ 取上确界即得稳定性；正性同样由各项非负得到。

为考察形状，暂将越界的 $b_{m,k}$ 定义为零，并令 $b_{0,0} = 1$。对权重求导并利用二项式系数的关系，有

$$b'_{n,k} = n(b_{n-1,k-1} - b_{n-1,k}).$$

两部分分别换指标，端点的越界项为零，便得到

$$(B_n f)'(x) = n \sum_{k=0}^{n-1} (f((k+1)/n) - f(k/n)) b_{n-1,k}(x).$$

当 $f$ 单调不减时，每个差均非负，所以导数非负。当 $n \ge 2$ 时，记 $d_k = f((k+2)/n) - 2f((k+1)/n) + f(k/n)$。再次求导，得到

$$(B_n f)''(x) = n(n-1) \sum_{k=0}^{n-2} d_k \cdot b_{n-2,k}(x).$$

对凸函数，中点处的值不超过两端值的平均，所以二阶差 $d_k$ 非负，从而二阶导数非负。$n = 1$ 时 $B_1 f$ 为仿射函数，也为凸函数。最后，由有限凸组合的凸性不等式及 $\sum_k (k/n) b_{n,k}(x) = x$，有

$$f(x) = f\left( \sum_{k=0}^{n} (k/n) \cdot b_{n,k}(x) \right) \le \sum_{k=0}^{n} f(k/n) \cdot b_{n,k}(x) = B_n f(x).$$

有限凸组合的这一不等式由凸函数定义中的两点不等式逐次合并得到，零权重项直接略去即可。 □

取 $f(x) = |x - 1/2|$，原函数在中点不可微，而 $B_n f$ 是处处光滑的凸多项式，并始终位于 $f$ 的上方。这里不需要对 $f$ 求导：多项式的导数来自离散取样值的差。因此连续函数的某些几何性质，可以在它尚无导数时就传给光滑近似。

### 4.2.4 多元 Bernstein 多项式

在立方体上，可沿每个坐标分别使用同样的二项式权重，再取乘积。所得网格共有 $(n+1)^d$ 个取样点，每个坐标的集中程度仍由一元计算控制。这里要区分每个变量的次数与总次数：乘积可能同时含有各坐标的 $n$ 次幂，所以总次数上界是 $dn$，而不是 $n$。

**定理 4.2.5** (Bernstein 逼近：多元情形)**.** 设 $d$ 为正整数，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，且 $f\in C([0,1]^d;\mathbb{F})$。对正整数 $n$、$\mathbf{k}=(k_1,\dots,k_d)\in\{0,\dots,n\}^d$ 与 $x\in[0,1]^d$，定义

$$w_{n,\mathbf{k}}(x):=\prod_{j=1}^{d}\binom{n}{k_j}x_j^{k_j}(1-x_j)^{n-k_j},$$
$$B_nf(x):=\sum_{\mathbf{k}\in\{0,\dots,n\}^d}f(\mathbf{k}/n)\cdot w_{n,\mathbf{k}}(x).$$

零次幂按 1 计算。$B_nf$ 在每个变量上的次数均不超过 $n$，总次数不超过 $dn$。以

$$\omega_f(\delta):=\sup\{|f(s)-f(t)|:s,t\in[0,1]^d,\ |s-t|\le\delta\}$$

表示 $f$ 关于欧氏距离的连续模，则对每个 $\delta>0$，

$$\|B_nf-f\|_\infty\le\omega_f(\delta)+\frac{d\|f\|_\infty}{2n\delta^2}.$$

特别地，$B_nf\to f$ 在 $[0,1]^d$ 上一致成立；还有较细的估计

$$\|B_nf-f\|_\infty\le\frac{3}{2}\omega_f(\sqrt{d/n}).$$

证明. 乘积权重非负。对每个坐标依次求和，并使用一元二项式恒等式，得到

$$\sum_{\mathbf{k}}w_{n,\mathbf{k}}(x)=1,\quad\sum_{\mathbf{k}}\frac{k_j}{n}\cdot w_{n,\mathbf{k}}(x)=x_j,\quad 1\le j\le d.$$

同样计算每个坐标的二阶矩，

$$\sum_{\mathbf{k}}(k_j/n-x_j)^2\cdot w_{n,\mathbf{k}}(x)=\frac{x_j(1-x_j)}{n}.$$

把这些等式相加，便有

$$\sum_{\mathbf{k}}|\mathbf{k}/n-x|^2\cdot w_{n,\mathbf{k}}(x)=\sum_{j=1}^{d}\frac{x_j(1-x_j)}{n}\le\frac{d}{4n}.$$

所以对任意 $\delta>0$，远处取样点的总权重满足

$$\sum_{|\mathbf{k}/n-x|>\delta}w_{n,\mathbf{k}}(x)\le\frac{d}{4n\delta^2}.$$

在 $|\mathbf{k}/n-x|\le\delta$ 的部分，用连续模控制函数值之差；在补集上，用 $2\|f\|_\infty$ 控制。由此得到

$$\begin{aligned}|B_nf(x)-f(x)|&\le\sum_{\mathbf{k}}|f(\mathbf{k}/n)-f(x)|\cdot w_{n,\mathbf{k}}(x)\\&\le\omega_f(\delta)+2\|f\|_\infty\cdot\frac{d}{4n\delta^2}.\end{aligned}$$

取上确界即得所述估计。先由一致连续性取足够小的 $\delta$，再令 $n$ 足够大，就得到一致收敛。

较细的估计使用与一元情形相同的分段办法。立方体是凸集，连接其中两点的线段仍留在立方体内，故按长度至多 $\delta$ 分段可以得到

$$|f(s)-f(t)| \le \left(1+\frac{|s-t|}{\delta}\right)\omega_f(\delta).$$

代入加权和，再用 Cauchy–Schwarz 不等式及上述平方距离估计，得到

$$\begin{aligned} |B_n f(x)-f(x)| &\le \left(1+\frac{1}{\delta}\sqrt{\sum_{\mathbf{k}} |\mathbf{k}/n-x|^2\cdot w_{n,\mathbf{k}}(x)}\right)\omega_f(\delta) \\ &\le \left(1+\frac{\sqrt{d}}{2\sqrt{n}\,\delta}\right)\omega_f(\delta). \end{aligned}$$

取 $\delta=\sqrt{d/n}$ 并对 $x$ 取上确界，便得第二个估计。 □

对于任意非退化闭矩形 $Q=\prod_{j=1}^{d}[a_j,b_j]$，逐坐标作仿射换元 $x_j=(t_j-a_j)/(b_j-a_j)$，便把任意 $C(Q)$ 函数转成单位立方体上的连续函数。把所得 Bernstein 多项式换回原变量，仍是多项式，且一致误差完全相同。所以多项式在 $C(Q)$ 中一致稠密。这个推论正是后文证明某些正交展开完备性时所需的具体工具。

若函数最初只定义在球面 $S^{d-1}$ 上，则还不能直接对它取立方体网格上的值。对 $d\ge 2$ 和 $f\in C(S^{d-1};\mathbb{F})$，其中 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，可取连续函数 $\chi:[0,\infty)\to[0,1]$，使 $\chi(1)=1$、$\chi(r)=0$ 于 $r\le 1/2$，并令

$$F(x)=\chi(|x|)\cdot f(x/|x|)\quad (x\neq 0),\qquad F(0)=0.$$

这个函数在原点附近恒为零，在其余位置由连续函数复合而成，因而在包住球面的立方体上连续，且限制到球面恰好等于 $f$。对 $F$ 作多项式一致逼近，再限制到球面，误差只会减小。第 B.3 节的球谐展开将实际使用这条路径：先作连续延拓，再作多项式逼近，最后处理多项式的调和分解。这样既说明多元定理的用途，也交代了从矩形到球面所需的额外一步。

## 4.3　一致最佳逼近与 Chebyshev 理论

Bernstein 多项式给出了一个明确而稳定的逼近程序，却没有保证在同一次数下误差最小。寻找一致最佳逼近时，误差最大的那些点尤其重要：只要能同时降低所有最大误差，原来的候选就还不是最佳。本节说明，在实多项式空间中，正负最大误差必须按足够多次的次序交替出现；这种交替恰好耗尽低次多项式能够改变符号的次数。

### 4.3.1　一致范数下的最佳逼近

先从常数逼近看“均匀分担误差”的含义。设 $f\in C([a,b];\mathbb{R})$，$a<b$，记 $m=\min f$、$M=\max f$。任意实常数 $c$ 都满足

$$\|f-c\|_\infty=\max\{|M-c|,|m-c|\}\ge\frac{M-m}{2}.$$

当且仅当 $c=(M+m)/2$ 时达到等号。因此最佳常数是值域中点，最佳误差是振幅的一半。它由最高点与最低点共同确定，并不是函数的积分平均值。

次数提高后，候选系数不再只有一个。存在性的困难是：逼近空间虽然有限维，却不是一个有界集，不能直接在整个空间上使用连续函数的极值定理。下面先把接近最佳的候选限制在有界集内，再用有限维紧性。

**定理 4.3.1.** *设 $K$ 为非空紧空间，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$V\subset C(K;\mathbb{F})$ 为有限维线性子空间。对每个 $f\in C(K;\mathbb{F})$，存在 $v_*\in V$，使*

$$\|f-v_*\|_\infty=\inf_{v\in V}\|f-v\|_\infty.$$

*特别地，对每个整数 $n\ge 0$，若 $a<b$、$f\in C([a,b];\mathbb{F})$，则 $E_n(f)$ 能由 $\mathcal{P}_n([a,b];\mathbb{F})$ 中的某个多项式实现；若 $f\in C(\mathbb{T};\mathbb{F})$，其中 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，则 $\mathcal{E}_n(f)$ 能由 $\mathcal{T}_n(\mathbb{T};\mathbb{F})$ 中的某个三角多项式实现。*

*证明.* 若 $V=\{0\}$，取 $v_*=0$。否则取一组基 $v_1,\dots,v_N$。需要的有限维紧性可以直接由系数说明。在 $\mathbb{F}^N$ 的欧氏单位球面上，函数

$$(a_1,\dots,a_N)\longmapsto\left\|\sum_{j=1}^N a_jv_j\right\|_\infty$$

连续，而且处处为正，因为基向量线性无关。单位球面紧，所以它有正的最小值 $c_0$。由齐次性，

$$\left\|\sum_{j=1}^N a_jv_j\right\|_\infty\ge c_0\left(\sum_{j=1}^N|a_j|^2\right)^{1/2}.$$

因此函数的一致范数有界时，系数向量也有界。

令 $E=\inf_{v\in V}\|f-v\|_\infty$，取 $v^{(j)}\in V$，使 $\|f-v^{(j)}\|_\infty\to E$。因为 $0\in V$，有 $E\le\|f\|_\infty$。删去有限项后可以要求

$$\|v^{(j)}\|_\infty\le\|f\|_\infty+\|f-v^{(j)}\|_\infty\le 2\|f\|_\infty+1.$$

对应系数有界，可抽出收敛子列；复系数的情形按 $\mathbb{R}^{2N}$ 使用有界列的子列紧性。设系数极限为 $(a_1,\dots,a_N)$，令 $v_*=\sum a_jv_j$。有限个系数收敛保证 $v^{(j)}\to v_*$ 一致，从而

$$\bigl|\|f-v^{(j)}\|_\infty-\|f-v_*\|_\infty\bigr|\le\|v^{(j)}-v_*\|_\infty\longrightarrow 0.$$

于是 $\|f-v_*\|_\infty=E$。两类多项式空间均有限维，故得到最后的结论。 □

这个证明也说明有限维子空间在一致范数下闭合；无限维空间没有这样的自动保证。例如 $[0,1]$ 上所有代数多项式组成一个线性空间，由定理 4.2.1，它在 $C[0,1]$ 中稠密。对连续函数 $f(x)=|x-1/2|$，关于这个无限维空间的误差下确界为零，却没有多项式能实现，因为实现零误差就必须等于这个在 $1/2$ 处不可微的函数。存在性需要空间条件，不能只由“已经有任意精度的逼近”推出。

### 4.3.2 Chebyshev 多项式与极值性质

观察函数 $\cos(n\theta)$：当 $\theta$ 从 0 走到 $\pi$ 时，它在 1 与 $-1$ 之间达到 $n+1$ 次交替极值。若令 $x=\cos\theta$，这种等高振荡恰好变成区间 $[-1,1]$ 上的代数多项式。

**定义 4.3.2.** 对整数 $n\ge 0$，定义 $[-1,1]$ 上的 **Chebyshev 多项式** (Chebyshev polynomial) 为

$$T_n(x):=\cos\bigl(n\arccos x\bigr),\quad -1\le x\le 1.$$

这里 $\arccos x\in[0,\pi]$。本节的 $T_n$ 指第一类 Chebyshev 多项式，与表示三角多项式空间的 $\mathcal{T}_n$ 区分。

**命题 4.3.3.** 对每个整数 $n\ge 0$，由 $T_n(x)=\cos(n\arccos x)$ 定义的函数是一个实代数多项式在 $[-1,1]$ 上的限制。它满足

$$T_0(x)=1,\quad T_1(x)=x,\quad T_{n+1}(x)=2x\cdot T_n(x)-T_{n-1}(x)\quad (n\ge 1).$$

当 $n\ge 1$ 时，其次数为 $n$，首项系数为 $2^{n-1}$，一致范数为 1，且

$$T_n\!\left(\cos\frac{j\pi}{n}\right)=(-1)^j,\quad j=0,\dots,n.$$

*证明.* 余弦加法公式给出

$$\cos((n+1)\theta)+\cos((n-1)\theta)=2\cos\theta\cdot\cos(n\theta).$$

令 $x=\cos\theta$，得到递推关系。由 $T_0=1, T_1=x$ 归纳，每个 $T_n$ 都是多项式。先有 $T_2=2x^2-1$；此后递推中 $2x\cdot T_n$ 的最高次项不会被次数为 $n-1$ 的 $T_{n-1}$ 抵消，所以次数逐次增加一，首项系数逐次乘以二。模不超过一来自余弦的界，而取 $x=\cos(j\pi/n)$ 时值为 $(-1)^j$，同时证明范数等于一与所述极值公式。 □

例如

$$T_2(x)=2x^2-1,\quad T_3(x)=4x^3-3x,\quad T_4(x)=8x^4-8x^2+1.$$

这些多项式在 $[-1,1]$ 上始终不超过一，而最高次项系数随次数增长。这说明低次项的作用不是小修正：它们可以与最高次项共同抵消，在整个区间上维持平衡振荡。

图 4.1 画出 $T_3$ 的四个交错极值。把图中纵坐标除以四，就得到 $x^3-3x/4$，它既是首一三次多项式，也是用 $3x/4$ 逼近 $x^3$ 时的误差。后面的判据将说明，这种等幅交错正是最佳性的标志。

**定理 4.3.4** (Chebyshev 首一极值性质)**.** 设 $n\ge 1$ 为整数。对任意首项系数为 1 的实多项式

$$p(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0,$$

都有

$$\|p\|_{C[-1,1]}\ge 2^{1-n}.$$

首一多项式 $2^{1-n}T_n$，其中 $T_n(x)=\cos(n\arccos x)$，达到这个下界。

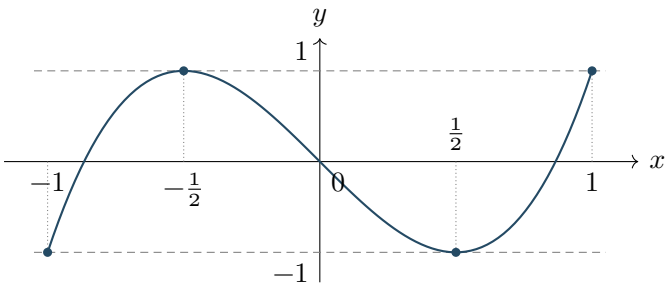



图 4.1: Chebyshev 多项式的等幅交错。$T_3(x) = 4x^3 - 3x$ 在四个标记点依次取 $-1, 1, -1, 1$。

证明. 由命题 4.3.3，$q = 2^{1-n}T_n$ 的首项系数为一，范数为 $2^{1-n}$。假设另一个首一多项式 $p$ 满足 $\|p\|_\infty < 2^{1-n}$。按从小到大排列极值点

$$x_j = \cos\frac{(n-j)\pi}{n}, \quad j = 0, \dots, n.$$

在 $q(x_j) = 2^{1-n}$ 的点，$q(x_j) - p(x_j) > 0$；在 $q(x_j) = -2^{1-n}$ 的点，差为负。于是 $q - p$ 在每个 $(x_j, x_{j+1})$ 中至少有一个零点，共有至少 $n$ 个互异零点。但最高次项抵消后 $q - p$ 的次数至多为 $n - 1$，且这些非零节点值说明它不是零多项式，矛盾。 □

这里用到的代数事实是：非零次数至多为 $m$ 的多项式不可能有超过 $m$ 个互异零点，因为每找到一个实零点就能分解出一个一次因子。证明只用严格更小的范数排除了改进者；最优者的唯一性将在交错定理之后得到。

### 4.3.3　交错定理与唯一性

首一极值性质比较的是具有同一个最高次项的多项式。现在把被逼近对象换成任意实连续函数，仍可用误差的交替极值来判定最佳性。这里必须保留“实值”：实数有正负次序，复数误差则没有同样的两种符号。下面的结果称为 **Chebyshev 交错定理** (Chebyshev alternation theorem)。

**定理 4.3.5** (Chebyshev 交错定理). *设 $a < b$ 为实数，$n \geq 0$ 为整数，$f \in C([a,b];\mathbb{R})$，$p \in \mathcal{P}_n([a,b];\mathbb{R})$，并记 $A = \|f - p\|_\infty$。则 $p$ 是 $f$ 的一致最佳逼近，当且仅当存在*

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_{n+1} \leq b, \quad \varepsilon \in \{1, -1\},$$

*使*

$$f(x_j) - p(x_j) = \varepsilon(-1)^j A, \quad j = 0, \dots, n+1.$$

*当 $A > 0$ 时，这些点上的误差达到同一最大绝对值且符号相邻交替；这样的点组称为* **交错点组** (alternating set)。*当 $A = 0$ 时，等式对任意上述点组成立，且 $p = f$ 已是最佳逼近。*

证明. 先证充分性。$A = 0$ 时无需证明。设 $A > 0$，并假设 $q \in \mathcal{P}_n$ 有严格更小的误差。令 $h = q - p$。若 $f(x_j) - p(x_j) = A$，从

$$|f(x_j) - q(x_j)| = |A - h(x_j)| < A$$

得到 $h(x_j)>0$；误差为 $-A$ 时同理得到 $h(x_j)<0$。所以 $h$ 在相邻的 $n+2$ 个点之间逐次改变符号，有至少 $n+1$ 个互异零点，与 $\deg h\le n$ 矛盾。

再证必要性。设 $p$ 最佳但不存在要求的点组；仍只需考虑 $A>0$。写 $r=f-p$，并定义最大误差集

$$E_+=\{x:r(x)=A\},\quad E_-=\{x:r(x)=-A\},\quad E=E_+\cup E_-.$$

$E$ 为非空紧集，$E_+,E_-$ 是不相交的紧集。若二者都非空，它们的距离严格为正。因此沿区间从左向右查看 $E$ 时，正负号只能切换有限次；接下来把这个观察写成精确的分组构造。

从 $y_1=\min E$ 开始。已经选定 $y_j$ 后，若其右侧有符号相反的极值点，令 $y_{j+1}$ 为其中最左的点。该点存在，因为另一符号的极值集是紧的，而且与 $y_j$ 保持正距离。每次符号改变都至少跨越 $E_+$ 与 $E_-$ 的距离，故这个过程有限步结束。所得 $y_1<\cdots<y_m$ 是一个交错点组；由假设，$m\le n+1$。如果 $E$ 只含一种符号，则直接取 $m=1$。

对每对相邻的 $y_j,y_{j+1}$，令 $z_j$ 为 $[y_j,y_{j+1})$ 中最后一个属于 $E$ 的点。这个最大值存在：该半开区间内所有极值点都与 $y_j$ 同号，同号极值集紧且不含 $y_{j+1}$。于是 $z_j<y_{j+1}$，且开区间 $(z_j,y_{j+1})$ 不含 $E$。选取

$$\xi_j\in(z_j,y_{j+1}),\quad j=1,\dots,m-1,$$

并令

$$h(x)=c\prod_{j=1}^{m-1}(x-\xi_j).$$

当 $m=1$ 时，空乘积取一。取 $c=1$ 或 $-1$，使 $h(y_1)$ 与 $r(y_1)$ 同号。每经过一个 $\xi_j$，$h$ 恰改变一次符号，而极值点的符号也在同一空隙两侧改变。因此 $h$ 在整个 $E$ 上与 $r$ 同号，并且在 $E$ 上没有零点。它的次数为 $m-1\le n$，所以可用作允许的扰动。

还需要证明小扰动不仅降低极值点上的误差，也不会在其他点造成新的大误差。由紧性，

$$\mu=\min_{x\in E}|h(x)|>0,\quad M_h=\|h\|_\infty>0.$$

由连续性，可取 $E$ 在 $[a,b]$ 中的相对开邻域 $U$，使 $r,h$ 在 $U$ 上同号，且 $|r|>A/2$、$|h|>\mu/2$。若补集 $[a,b]\setminus U$ 非空，由其紧性及不含极值点，存在 $\eta>0$，使补集上 $|r|\le A-\eta$。取 $t>0$ 足够小，使 $tM_h<A/2$，并在补集非空时同时要求 $tM_h<\eta/2$。那么在 $U$ 上不发生越过零点的符号翻转，且

$$|r-th|=|r|-t|h|\le A-t\mu/2<A;$$

在补集上则有

$$|r-th|\le A-\eta+tM_h<A-\eta/2<A.$$

这两个统一上界给出 $\|f-(p+th)\|_\infty<A$，而 $p+th\in\mathcal{P}_n$，与最佳性矛盾。必要性得证。 □

必要性证明中的两种紧性承担不同任务。$E_+$ 与 $E_-$ 的正距离，使符号变化能用有限个零点控制；远离 $E$ 后误差严格小于 $A$，给出了容纳扰动的余量。只在有限个极值点上观察“误差下降”，而不估计它们之外的点，还不能证明一致误差真正下降。

**推论 4.3.6.** *设 $a<b$，$n\ge 0$ 为整数，$f\in C([a,b];\mathbb{R})$。则 $f$ 在 $\mathcal{P}_n([a,b];\mathbb{R})$ 中的一致最佳逼近存在且唯一。*

*证明.* 存在性已由定理 4.3.1 得到。设 $p,q$ 都是最佳逼近，最佳误差为 $E$。若 $E=0$，则 $p=q=f$。设 $E>0$，取 $s=(p+q)/2$。由三角不等式，$\|f-s\|_\infty\le E$，又不能小于最佳误差，所以 $s$ 也是最佳逼近。

对 $s$ 使用定理 4.3.5，得到 $n+2$ 个点 $x_j$，在每一点上 $f-s$ 等于 $E$ 或 $-E$。而

$$f(x_j)-s(x_j)=\frac{(f(x_j)-p(x_j))+(f(x_j)-q(x_j))}{2},$$

右边两个实数都属于 $[-E,E]$。两个这样的数平均后等于端点 $E$ 或 $-E$，只可能是二者均等于该端点。因此 $p(x_j)=q(x_j)$ 对全部 $j$ 成立。次数至多为 $n$ 的多项式 $p-q$ 有 $n+2$ 个互异零点，只能恒等于零。 □

例如 $f(x)=x^2$ 在 $[-1,1]$ 上的最佳一次逼近仍是常数 $p(x)=1/2$。它的误差在 $-1,0,1$ 处依次为 $1/2,-1/2,1/2$，已经具备次数 $n=1$ 所需的三个交错点，故无需对所有直线逐一优化。Chebyshev 首一极值问题也可改写为用次数至多为 $n-1$ 的多项式逼近 $x^n$：误差正是一个首一 $n$ 次多项式。由唯一性推论，$2^{1-n}T_n$ 是定理 4.3.4 中唯一的最优首一多项式。

存在性证明只用了有限维紧性，唯一性证明却还用到了实代数多项式的零点数限制。这两项结论有各自的理由，不能把“有限维空间中总有最佳逼近”直接加强为“总有唯一最佳逼近”。

### 4.3.4　与正交最佳逼近的比较

命题 3.3.4 说明，在 $L^2(\mathbb{T})$ 中，Fourier 部分和是相应三角多项式空间里的唯一最佳逼近。其证明的核心是正交性：误差与空间中的每个允许方向正交，平方范数便分解成两项平方和。本节的一致最佳逼近则由最大误差点及其符号控制。这两种判据各自回应不同的误差定义。

仍看 $f(x)=x^2$ 在 $[-1,1]$ 上的常数逼近。平方积分误差为

$$\int_{-1}^{1}(x^2-c)^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{5}-\frac{4}{3}c+2c^2,$$

故它在 $c=1/3$ 处最小；相应的一致误差却为 $2/3$。一致最佳常数是 $1/2$，最大误差仅为 $1/2$，但它不使平方积分最小。两种最佳逼近甚至在一维常数空间中就已经不同。

对区间上的连续误差，总有

$$\|f-p\|_{L^2(a,b)}\le\sqrt{b-a}\cdot\|f-p\|_\infty,$$

所以一致误差小可以推出平方积分误差小。反向则没有与函数无关的估计：高度为一而底宽趋于零的连续三角形尖峰，其最大值始终为一，平方积分却趋于零。这解释了为何 $L^2$ 最佳逼近可能容许少数点附近较大的误差，而一致最佳逼近必须把这些位置一并控制。

交错定理使我们能够检验一个候选是否最佳：找到 $n+2$ 个交错极值点，就得到了判定依据。接下来还要研究次数增加时的误差变化。核方法将提供随 $n$ 改进的逼近程序，连续模则用来估计它的收敛速度。

## 4.4 Jackson 定理与直接逼近

Bernstein 多项式给出了逐点取样的显式算法。一致收敛以后，还有一个更细的问题：若已知函数在距离 $\delta$ 内的振幅不超过 $\omega_f(\delta)$，次数为 $n$ 的多项式能否把误差降到 $\omega_f(1/n)$ 的量级？本节先在圆周上用卷积构造这种逼近，再通过余弦变换处理闭区间。

这里的**直接逼近定理** (direct approximation theorem)是指由函数的连续性或光滑性推出逼近误差的上界。证明要同时保住两个条件：卷积核的质量足够集中，所得函数的次数也不能超过预算。只让核越来越窄，而不计算它的次数，并不能回答给定 $n$ 时的问题。

### 4.4.1 Jackson 核与直接定理

回顾第 3.4.1 小节的约定：圆周为 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，积分采用总质量为 1 的 Lebesgue 测度，而 Fejér 核 $F_N$ 的次数为 $N$。因此，若用正整数 $m$ 表示集中尺度，应该写

$$F_{m-1}(t)=\frac{1}{m}\left(\frac{\sin(m\pi t)}{\sin(\pi t)}\right)^2,\qquad F_{m-1}(0)=m.$$

Fejér 核已经非负且积分为 1，但它离开原点以后只按 $|t|^{-2}$ 衰减。要估计连续模，需要控制核的第一矩；这个衰减速度会带来一个对数。把核平方，再恢复总质量为 1，可以改善尾部而不失去非负性。

**定义 4.4.1.** 设 $m\ge 1$ 为整数，$F_{m-1}$ 是单位周期圆周 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的 Fejér 核。记

$$A_m:=\int_{\mathbb{T}} F_{m-1}(t)^2\,\mathrm{d}t,\qquad J_m(t):=\frac{F_{m-1}(t)^2}{A_m}.$$

函数 $J_m$ 称为本节使用的 **Jackson 核** (Jackson kernel)。

**引理 4.4.2.** 设 $m\ge 1$ 为整数，$F_{m-1}$ 是 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的 Fejér 核，积分取归一化 Lebesgue 测度，$A_m=\int_{\mathbb{T}}F_{m-1}^2$、$J_m=F_{m-1}^2/A_m$。则 $J_m$ 是实值、偶、非负的三角多项式，次数不超过 $2(m-1)$，且

$$\int_{\mathbb{T}} J_m(t)\,\mathrm{d}t=1,\qquad A_m=\frac{2m^2+1}{3m}.$$

存在与 $m$ 无关的常数 $C>0$，使

$$J_m(t)\le \frac{Cm}{(1+m|t|)^4}\quad(-1/2\le t\le 1/2),$$
$$\int_{-1/2}^{1/2}|t|J_m(t)\,\mathrm{d}t\le\frac{C}{m}.$$

这里 $|t|$ 就是所选代表到圆周原点的最短弧距。

证明. Fejér 核的有限展开为

$$F_{m-1}(t)=\sum_{|k|<m}\left(1-\frac{|k|}{m}\right)e^{2\pi\mathrm{i}kt}.$$

两个次数不超过 $m-1$ 的三角多项式相乘，频率相加，所以平方的次数不超过 $2(m-1)$。实值、偶性和非负性直接保留。利用有限指数函数的正交性，有

$$A_m=1+2\sum_{k=1}^{m-1}\left(1-\frac{k}{m}\right)^2=1+\frac{2}{m^2}\cdot\frac{(m-1)m(2m-1)}{6}=\frac{2m^2+1}{3m}.$$

因而 $2m/3\le A_m\le m$，特别地，归一化分母严格为正。

从有限指数和的平方模表达得到 $F_{m-1}\le m$。另一方面，在 $0<|t|\le 1/2$ 上，$|\sin(\pi t)|\ge 2|t|$ 且 $|\sin(m\pi t)|\le 1$，所以

$$0\le F_{m-1}(t)\le\min\left\{m,\frac{1}{4mt^2}\right\}.$$

平方后除以 $A_m\ge 2m/3$，便有

$$J_m(t)\le Cm\min\{1,(m|t|)^{-4}\}\le\frac{C'm}{(1+m|t|)^4}.$$

最后令 $u=m|t|$，把正半轴上的积分上界延长到无穷，得到

$$\int_{-1/2}^{1/2}|t|J_m(t)\,\mathrm{d}t\le\frac{2C'}{m}\int_0^{\infty}\frac{u}{(1+u)^4}\,\mathrm{d}u\le\frac{C''}{m}.$$

积分有限，因为被积函数在无穷远按 $u^{-3}$ 衰减。质量为 1 则来自 $A_m$ 的定义。 □

核的平方把次数增加一倍，也把远处衰减从二次提高到四次；归一化以后，它的高度仍为 $m$ 的量级，主要质量仍落在宽度约 $1/m$ 的区间内。第一矩估计量化了这个宽度，下面的误差证明只需要质量与第一矩这两项信息。

**定理 4.4.3** (Jackson：周期情形)**.** 设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$f\in C(\mathbb{T};\mathbb{F})$，其中 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 取归一化 Lebesgue 测度。以 $\omega_f$ 表示关于最短弧距的连续模，以 $\mathcal{E}_n(f)$ 表示次数不超过 $n$ 的三角多项式的一致最佳逼近误差。存在绝对常数 $C>0$，使对每个整数 $n\ge 1$，都有

$$\mathcal{E}_n(f)\le C\omega_f(1/n).$$

具体地，取 $m=\lfloor n/2\rfloor+1$，则

$$Q_n f := f * J_m$$

是次数不超过 $n$ 的三角多项式，并满足

$$\|f-Q_n f\|_\infty \le C\omega_f(1/n), \quad \|Q_n f\|_\infty \le \|f\|_\infty.$$

算子 $Q_n$ 保持常数；对实值函数还保持非负性。

证明. 把 $J_m$ 展为有限 Fourier 和，逐项积分即可写出

$$(f*J_m)(x)=\sum_{|k|\le 2(m-1)} \hat f(k)\widehat{J}_m(k)e^{2\pi \mathrm{i}kx}.$$

这里不需要 $f$ 本身的 Fourier 级数收敛，因为被展开的是一个有限多项式。由 $2(m-1)\le n$，所得近似函数符合次数限制。

利用 $J_m\ge 0$ 和 $\int J_m=1$，有

$$|f(x)-(f*J_m)(x)| \le \int_{-1/2}^{1/2} |f(x)-f(x-t)|J_m(t)\,\mathrm{d}t.$$

沿圆周最短弧把长度 $|t|$ 分成至多 $1+m|t|$ 段，每段长度不超过 $1/m$，由三角不等式得到

$$|f(x)-f(x-t)| \le (1+m|t|)\omega_f(1/m).$$

代回后，引理 4.4.2 给出

$$\|f-f*J_m\|_\infty \le \omega_f(1/m)\left(1+m\int_{-1/2}^{1/2}|t|J_m(t)\,\mathrm{d}t\right) \le C\omega_f(1/m).$$

由于 $m\ge n/2$，再把长度不超过 $2/n$ 的短弧分为两段，便有 $\omega_f(1/m)\le 2\omega_f(1/n)$。这些估计也包括 $n=1$：此时 $m=1$、$J_1=1$，输出就是 $f$ 的平均值。收缩性、保持常数和保持非负性都由非负核的单位质量直接得到。 □

这一结果称为 **Jackson 定理** (Jackson's theorem)。构造出的 $Q_n f$ 给出了最佳误差的一个上界；具体函数的最佳误差还可能更小。下面将它与前章的 Fejér 平均比较，看看核的选择怎样影响收敛速度。

与 Fejér 平均的差别可以在一个具体函数上看清。取 $f(t)=\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(t,0)$，它是 Lipschitz 常数为 1 的连续周期函数。在原点，Fejér 逼近的误差恰为

$$(f*F_{m-1})(0)-f(0)=\int_{-1/2}^{1/2}|t|F_{m-1}(t)\,\mathrm{d}t.$$

将积分分为 $|t|\le 1/m$ 与其余部分，上述核估计给出上界 $C\log(m+1)/m$。这个对数不是估计方法造成的假象：对 $m\ge 4$，在

$$I_k=\left[\frac{k+1/4}{m},\frac{k+3/4}{m}\right], \quad 1\le k\le \lfloor m/2\rfloor-1,$$

有 $\sin^2(m\pi t)\ge 1/2$，而 $\sin^2(\pi t)\le \pi^2 t^2$。因而每个 $I_k$ 对第一矩的贡献至少为 $c/(m(k+1))$；对 $k$ 求和得到 $c'\log(m+1)/m$ 的下界。相比之下，Jackson 构造对同一函数的误差至多为 $C/n$。Fejér 平均很好地解决了收敛问题，若还要得到一般 Lipschitz 函数的最佳次数量级，就需要更集中的核。

### 4.4.2　代数多项式的直接逼近

闭区间上的函数一般不满足端点值相等，直接作周期延拓可能产生跳跃。余弦变换提供另一条路线：它让圆周先沿区间走一遍，再沿原路返回，因而两端都自动接上。

**定理 4.4.4** (Jackson：闭区间情形)**.** *设 $a<b$ 为实数，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，且 $f\in C([a,b];\mathbb{F})$。令 $E_n(f)$ 为次数不超过 $n$ 的代数多项式在 $[a,b]$ 上的一致最佳逼近误差，$\omega_f$ 为通常距离下的连续模。存在绝对常数 $C>0$，使对所有整数 $n\ge 1$，*

$$E_n(f)\le C\omega_f\left(\frac{b-a}{n}\right).$$

*特别地，若 $0<\alpha\le 1$、$H\ge 0$，且 $|f(x)-f(y)|\le H|x-y|^{\alpha}$ 对所有 $x,y\in[a,b]$ 成立，则*

$$E_n(f)\le CH\left(\frac{b-a}{n}\right)^{\alpha}.$$

*证明.* 设 $c=(a+b)/2$、$r=(b-a)/2$，并在单位圆周上定义

$$g(t)=f(c+r\cos(2\pi t)).$$

这是连续、偶的周期函数。余弦的导数绝对值不超过 $1$，所以沿最短圆弧取代表后，有

$$|(c+r\cos(2\pi t))-(c+r\cos(2\pi s))|\le 2\pi r\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(t,s).$$

从而 $\omega_g(\delta)\le\omega_f(\pi(b-a)\delta)$。这里连续模的参数允许超过区间长度；超过以后，它仅仅等于函数在整个区间上的最大振幅。

对 $g$ 使用周期 Jackson 构造，得到 $q_n=g*J_m$，其中 $m=\lfloor n/2\rfloor+1$。核与 $g$ 都是偶函数，换元 $t\mapsto -t$ 便知 $q_n$ 也偶，因此它的有限三角展开只有余弦项：

$$q_n(t)=a_0+\sum_{k=1}^{n}a_k\cos(2\pi kt).$$

余弦递推式

$$\cos((k+1)\theta)=2\cos\theta\cos(k\theta)-\cos((k-1)\theta)$$

表明 $\cos(k\theta)=T_k(\cos\theta)$，其中 $T_0=1$、$T_1(u)=u$、$T_{k+1}(u)=2uT_k(u)-T_{k-1}(u)$。因此

$$p_n(x)=a_0+\sum_{k=1}^{n}a_kT_k\left(\frac{x-c}{r}\right)$$

是次数不超过 $n$ 的代数多项式，而且 $p_n(c+r\cos(2\pi t))=q_n(t)$。由于这个余弦参数化覆盖整个 $[a,b]$，两种一致误差恰好相同。于是

$$\|f-p_n\|_{\infty,[a,b]}=\|g-q_n\|_{\infty,\mathbb{T}}\le C\omega_g(1/n)\le C\omega_f\left(\frac{\pi(b-a)}{n}\right).$$

在区间中把任意一段分为四段，连续模的次可加性给出 $\omega_f(\pi\delta) \le 4\omega_f(\delta)$。把 4 吸收入绝对常数，就得到第一式；代入 Hölder 条件即得第二式。 □

例如 $f(x) = |x|$ 在 $[-1,1]$ 上的连续模满足 $\omega_f(\delta) \le \delta$，所以存在次数为 $n$ 的代数多项式使一致误差不超过 $C/n$，尽管 $f$ 在原点不可微。这里的构造先把尖点变为 $|\cos(2\pi t)|$ 的周期尖点，用 Jackson 核平滑，再把偶三角多项式还原为代数多项式。

Bernstein 取样构造与 Jackson 构造的用途有所不同：前者直接使用网格上的函数值，并有清楚的非负权重；后者通过卷积得到更好的通用次数估计。下一节把问题反过来：如果最佳误差本来就衰减得快，函数本身是否必须有相应的连续模？回答这个问题需要先限制有限次数多项式的变化速度。

## 4.5 Bernstein 估计与逆定理

Jackson 定理从连续模出发制造近似函数。若只给出一列很好的近似多项式，怎样恢复原函数的连续模？困难在于：一致误差小，并不直接说明近似多项式的导数小。一个幅度很低、频率很高的振动，可以具有很大的导数。因此必须把幅度与次数一起放进估计。

本节先证明次数为 $n$ 的三角多项式求导以后，其一致范数至多放大 $2\pi n$ 倍。再按 $1, 2, 4, 8, \dots$ 分组比较不同次数的最佳近似，把每一组新添的振动单独估计。这样得到的**逆逼近定理** (inverse approximation theorem)从最佳误差的下降速度推出函数的正则性。

### 4.5.1 三角多项式的 Bernstein 估计

单个频率 $e^{2\pi i n x}$ 的导数范数恰为 $2\pi n$。一般多项式包含许多频率，逐项取绝对值却会丢掉它们之间的抵消，通常只能得到较差的次数幂。下面的证明不逐项估计系数，而是利用一个有限次数多项式不能有过多零点。

**引理 4.5.1.** *设 $n \ge 0$ 为整数，$T(x) = \sum_{|k|\le n} c_k e^{2\pi i k x}$ 是不恒为零的复三角多项式。在单位圆周 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上，$T$ 至多有 $2n$ 个互异零点。*

*证明.* 令 $z = e^{2\pi i x}$，则

$$e^{2\pi i n x} T(x) = P(z), \quad P(z) = \sum_{|k|\le n} c_k z^{k+n}.$$

右侧是次数至多为 $2n$ 的非零代数多项式。不同圆周点对应不同的 $z$，而非零多项式的互异根数不超过其次数：每发现一个根 $z_0$，因式定理便允许提出因子 $z - z_0$，次数随之降低一。因子 $e^{2\pi i n x}$ 不为零，所以 $T$ 的零点也满足这个上界。 □

下面的 **Bernstein 不等式** (Bernstein inequality)与第 4.2 节的 Bernstein 逼近定理承担不同任务：前者限制有限次数函数的导数，后者构造逼近连续函数的多项式。

**定理 4.5.2** (Bernstein：三角多项式)**.** 设 $n \geq 1$ 为整数，$T$ 是单位周期圆周 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上次数不超过 $n$ 的实值或复值三角多项式。对每个整数 $r \geq 1$，都有

$$\|T^{(r)}\|_\infty \leq (2\pi n)^r \|T\|_\infty.$$

此处导数是周期函数关于实变量的通常导数。常数 $(2\pi n)^r$ 不能减小。

*证明.* 先设 $T$ 实值，证明一阶估计。记 $M = \|T\|_\infty$。当 $M = 0$ 时结论成立；以下设 $M > 0$。若估计不成立，可将 $T$ 换成 $-T$，从而找到一点 $x_0$ 使

$$T'(x_0) > 2\pi n M.$$

选 $M'$ 满足 $M < M' < T'(x_0)/(2\pi n)$。由于 $|T(x_0)| < M'$，可以选一个正弦函数

$$S(x) = M' \sin(2\pi n(x - x_0) + \theta)$$

使 $S(x_0) = T(x_0)$ 且 $S'(x_0) > 0$：具体取 $\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$ 满足 $M' \sin\theta = T(x_0)$。此外，

$$S'(x_0) = 2\pi n \sqrt{(M')^2 - T(x_0)^2} \leq 2\pi n M' < T'(x_0).$$

设 $H = T - S$。在 $S$ 取得 $M'$ 的每个点，$H < 0$；在 $S$ 取得 $-M'$ 的每个点，$H > 0$。一个周期内共有 $2n$ 个这样的交替极值点，相邻极值点之间的每个开弧上至少有一个 $H$ 的零点。

现在单独看包含 $x_0$ 的那段弧。由于 $S'(x_0) > 0$，它的左端是 $S$ 的极小点，右端是极大点，所以 $H$ 在左端为正、右端为负。然而 $H(x_0) = 0$ 且 $H'(x_0) > 0$，故在 $x_0$ 足够近的左侧 $H < 0$，右侧 $H > 0$。由介值定理，左端到 $x_0$ 之间另有一个零点，$x_0$ 到右端之间也另有一个零点。这段弧至少贡献三个互异零点，其余 $2n - 1$ 段各贡献至少一个，总数至少为 $2n + 2$。

三角多项式 $H$ 次数不超过 $n$，并且在上述极值点不为零，所以它不恒为零。这与引理 4.5.1 矛盾，实值一阶估计得证。

若 $T$ 取复值，固定任意 $x_0$。当 $T'(x_0) \neq 0$ 时，选复数 $\lambda$ 使 $|\lambda| = 1$、$\lambda T'(x_0) = |T'(x_0)|$。实三角多项式 $U(x) = \mathrm{Re}(\lambda T(x))$ 满足

$$U'(x_0) = |T'(x_0)|, \quad \|U\|_\infty \leq \|T\|_\infty.$$

对 $U$ 应用实值估计，即得 $|T'(x_0)| \leq 2\pi n \|T\|_\infty$。导数在该点为零时同样成立。对任意 $x_0$ 取上确界，就得到复值一阶估计。

每次求导仍得到次数不超过 $n$ 的三角多项式，逐次应用一阶估计即可得到任意 $r$。函数 $T(x) = \cos(2\pi n x)$ 的各阶导数范数均为 $(2\pi n)^r$，故常数最优。 □

正弦比较中的较大幅度 $M'$ 有一个具体作用：它使极值点处的符号严格交替，避免把接触零点与变号零点混为一谈。次数限制再把这种符号信息转为导数上界。对周期为 $L > 0$ 的三角多项式，令 $x = Lt$ 即得一阶常数 $2\pi n/L$；因此 $2\pi$ 来自本书采用单位周期的归一化。

### 4.5.2 逼近速度与光滑性的逆向关系

先看为什么只选一个近似还不够。若 $P_n$ 是次数为 $n$ 的良好近似，直接写

$$\omega_f(h) \le 2\|f - P_n\|_\infty + h\|P_n'\|_\infty$$

虽然正确，但再用 Bernstein 不等式会出现 $hn\|P_n\|_\infty$，其中包含函数的整个幅度。我们真正需要估计的是从低次数增加到高次数时新添的部分；相邻近似之差的幅度由两项逼近误差控制。

**定理 4.5.3** (逼近误差的有限逆估计)**.** *设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$f \in C(\mathbb{T};\mathbb{F})$，其中 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$。令 $\omega_f$ 为最短弧距下的连续模，并令*

$$\mathcal{E}_k(f) = \inf_{T \in \mathcal{T}_k(\mathbb{T};\mathbb{F})} \|f - T\|_\infty \quad (k \ge 0)$$

*为一致最佳三角逼近误差；$\mathcal{T}_0$ 是常数空间。存在绝对常数 $C > 0$，使每个整数 $n \ge 1$ 都满足*

$$\omega_f(1/n) \le \frac{C}{n} \sum_{k=0}^{n} \mathcal{E}_k(f).$$

*证明.* 为简化记号，写 $e_k = \mathcal{E}_k(f)$。这些数非负，且随 $k$ 单调不增，因为允许的多项式空间随次数扩大。圆周紧，$\mathcal{T}_k$ 有限维，故定理 4.3.1 保证每个次数都有最佳近似。

给定 $n$，取整数 $J \ge 0$ 使 $N = 2^J \le n < 2^{J+1}$。设 $c$ 为一个最佳常数近似，$q_j$ 为次数不超过 $2^j$ 的最佳三角近似，$0 \le j \le J$。于是

$$q_J = c + (q_0 - c) + \sum_{j=1}^{J} (q_j - q_{j-1}),$$

其中

$$\|q_0 - c\|_\infty \le e_1 + e_0 \le 2e_0, \quad \|q_j - q_{j-1}\|_\infty \le e_{2^j} + e_{2^{j-1}} \le 2e_{2^{j-1}}.$$

对每一项按它自己的次数应用 Bernstein 不等式，而常数项的导数为零，得到

$$\|q_J'\|_\infty \le 4\pi e_0 + 8\pi \sum_{l=0}^{J-1} 2^l e_{2^l}.$$

当 $J = 0$ 时，最后的和理解为空和。对 $l \ge 1$，单调性给出

$$2^l e_{2^l} \le 2 \sum_{k=2^{l-1}}^{2^l-1} e_k,$$

而 $e_1 \le e_0$。这些整数区间互不重叠，故可以把二进次数上的加权和估计为普通部分和：

$$\|q_J'\|_\infty \le C_0 \sum_{k=0}^{N-1} e_k$$

其中 $C_0$ 为绝对常数。

若两点的圆周距离不超过 $1/n$，沿最短弧应用微积分基本定理，再加上两端的逼近误差，得到

$$\omega_f(1/n) \le 2e_N + \frac{1}{n}\|q_J'\|_\infty.$$

由于 $e_N \le N^{-1}\sum_{k=0}^{N-1} e_k$ 且 $N > n/2$，右侧不超过

$$\frac{4+C_0}{n}\sum_{k=0}^{N-1} e_k \le \frac{4+C_0}{n}\sum_{k=0}^{n} e_k.$$

这就证明了所述估计，包括 $n=1$ 的情形。 □

有限逆估计没有要求预先知道误差按某个幂次衰减；它把前 $n$ 个尺度的误差合在一起，控制距离 $1/n$ 上的振幅。右端出现 $\mathcal{E}_0(f)$ 也有必要：若 $f(x)=\sin(2\pi x)$，则 $\mathcal{E}_k(f)=0$ 对所有 $k\ge 1$ 成立，但函数仍会变化。常数近似误差保留了这种最低非零频率的信息，同时不受给 $f$ 加任意常数的影响。

**推论 4.5.4** (Hölder 连续性与最佳三角逼近)**.** *设 $0<\alpha<1$，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$f\in C(\mathbb{T};\mathbb{F})$，其中 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 带最短弧距 $\mathrm{d}_{\mathbb{T}}$。记*

$$[f]_\alpha := \sup_{x\ne y}\frac{|f(x)-f(y)|}{\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(x,y)^\alpha}, \quad A_\alpha(f) := \sup_{n\ge 1} n^\alpha \mathcal{E}_n(f).$$

*则 $f$ 为 $\alpha$-Hölder 连续函数，即 $[f]_\alpha<\infty$，当且仅当 $A_\alpha(f)<\infty$。更精确地，存在只依赖 $\alpha$ 的常数 $C_\alpha$，使*

$$A_\alpha(f) \le C[f]_\alpha, \quad [f]_\alpha \le C_\alpha(\mathcal{E}_0(f)+A_\alpha(f)).$$

*证明.* 若 $[f]_\alpha<\infty$，则 $\omega_f(\delta)\le [f]_\alpha\delta^\alpha$。周期 Jackson 定理立即给出 $\mathcal{E}_n(f)\le C[f]_\alpha n^{-\alpha}$。

反之，设 $A=A_\alpha(f)<\infty$。有限逆估计与 $0<\alpha<1$ 给出

$$\begin{aligned}\omega_f(1/n) &\le \frac{C}{n}\left(\mathcal{E}_0(f) + A\sum_{k=1}^{n} k^{-\alpha}\right)\\ &\le C_\alpha(\mathcal{E}_0(f)+A)n^{-\alpha}.\end{aligned}$$

第二步可由 $\sum_{k=1}^{n} k^{-\alpha} \le 1+\int_1^n t^{-\alpha}\,\mathrm{d}t \le n^{1-\alpha}/(1-\alpha)$ 看出；这里正用到了 $\alpha<1$。

任给 $0<h\le 1/2$，令 $n=\lfloor 1/h\rfloor$。于是 $h\le 1/n\le 2h$，由连续模的单调性得到

$$\omega_f(h)\le \omega_f(1/n)\le 2^\alpha C_\alpha(\mathcal{E}_0(f)+A)h^\alpha.$$

圆周中任意两点的距离都不超过 $1/2$，故这一估计给出了所需的全部点对控制。 □

这个等价关系针对最佳一致误差。一种具体构造的收敛速度还受算法影响：前一节的距离函数是 Lipschitz 的，它的 Fejér 逼近却损失一个对数。当 $0<\alpha<1$ 时，逆定理得到的 Hölder 条件描述的是函数值之差；导数的存在需要进一步研究更高的光滑阶。

当 $\alpha=1$ 时，上面的有限和变为 $\sum_{k=1}^{n}1/k$，只能由同一路线推出 $\omega_f(h)\le Ch\log(\mathrm{e}/h)$。这个对数提示端点需要不同的连续性刻画。闭区间还会出现另一种问题：余弦参数化在端点的导数为零，周期距离与区间距离不再处处等价。下一节分别讨论这两个边界，并用高阶差分表达更精细的光滑性。

## 4.6* 高阶逼近与端点问题

一阶连续模只测量函数值的变化。即使函数无限次可微，只要不是常数，它的一阶连续模通常也只有一阶小量；因而仅用它不能分辨二阶、三阶光滑性。上节在 $0<\alpha<1$ 时把逼近速度与 Hölder 连续性联系起来；光滑阶达到整数时，二者的关系还会出现新的现象。本节先说明高阶差分怎样消去低阶变化，再分别处理光滑指数的整数端点和空间区间的几何端点。这两种“端点”是不同的问题。

### 4.6.1 高阶连续模

从二阶开始看最直接。若 $f$ 在一小段上近似为仿射函数，则 $f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)$ 比 $f(x+h)-f(x)$ 更小：常数项和一次项恰好抵消。高阶差分把这一消去过程重复进行，而不要求预先知道导数存在。

**定义 4.6.1.** 设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$f\in C(\mathbb{T};\mathbb{F})$，其中 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，且 $r\ge 1$ 为整数。对 $h\in\mathbb{R}$，定义 $r$ 阶差分及相应的**高阶连续模** (higher order modulus of smoothness)为

$$\Delta_h^r f(x)=\sum_{j=0}^{r}(-1)^{r-j}\binom{r}{j}f(x-jh),\qquad \omega_r(f,\delta)=\sup_{|h|\le\delta}\|\Delta_h^r f\|_\infty\quad(\delta\ge 0).$$

自变量均按模 1 理解。特别地，$\omega_1(f,\delta)=\omega_f(\delta)$ 是圆周上的一阶连续模。

这里允许负步长，且 $\delta$ 可以大于半个周期；这使伸缩估计无需另外分段。$\Delta_h^r=(\tau_h-I)^r$，其中 $\tau_h f(x)=f(x-h)$，所以差分是平移的有限组合。连续性与紧性保证上式范数有限，且 $\omega_r(f,\delta)\to 0$ 当 $\delta\downarrow 0$。

**命题 4.6.2.** 设 $r\ge 1$ 为整数，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，且 $f\in C(\mathbb{T};\mathbb{F})$。对 $\delta>0$、$\lambda>0$，有

$$\omega_r(f,\lambda\delta)\le(1+\lambda)^r\omega_r(f,\delta),\qquad \omega_r(f,\delta)\le 2^{r-1}\omega_1(f,\delta).$$

若进一步 $f\in C^r(\mathbb{T};\mathbb{F})$，则

$$\omega_r(f,\delta)\le\delta^r\|f^{(r)}\|_\infty.$$

*证明.* 对任意整数 $m\ge 1$，平移算子相互交换，并且

$$\tau_{mh}-I=(I+\tau_h+\cdots+\tau_{(m-1)h})(\tau_h-I).$$

取 $r$ 次幂。每个平移在一致范数下都是等距算子，括号中有 $m$ 项，故 $\|\Delta_{mh}^r f\|_\infty\le m^r\|\Delta_h^r f\|_\infty$。对 $|u|\le\lambda\delta$，取 $m=\max\{1,\lceil\lambda\rceil\}$、$h=u/m$，得到第一式。第二式来自 $\Delta_h^r=(\tau_h-I)^{r-1}\Delta_h$ 和 $\|\tau_h-I\|\le 2$。

对 $C^r$ 函数，反复使用微积分基本定理得到

$$\Delta_h^r f(x)=\int_0^h\cdots\int_0^h(-1)^r f^{(r)}(x-t_1-\cdots-t_r)\,\mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_r.$$

负的 $h$ 按有向积分解释。取绝对值后，积分区域的体积是 $|h|^r$，于是得到最后的估计。 □

高阶差分消去了低阶变化，也改变了误差的估计方式。为了利用这种抵消，需要让核的尾部衰减得更快，再用它平均高阶差分。将 Fejér 核取更高的整数次幂，就能得到所需的衰减。

**定理 4.6.3** (Jackson：高阶周期形式)**.** 对每个整数 $r \geq 1$，存在只依赖 $r$ 的常数 $C_r > 0$，使任意 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$、$f \in C(\mathbb{T};\mathbb{F})$ 及整数 $n \geq 1$ 均满足

$$\mathcal{E}_n(f) \leq C_r \omega_r(f, 1/n).$$

这里 $\mathcal{E}_n(f)$ 是用次数不超过 $n$ 的三角多项式作一致逼近的最佳误差。因此，若 $f \in C^r(\mathbb{T};\mathbb{F})$，则 $\mathcal{E}_n(f) \leq C_r n^{-r} \|f^{(r)}\|_\infty$。

证明. 固定整数 $s \geq 2$，使 $2s > r+1$。沿用定义 3.4.1 的编号，$F_{m-1}$ 的次数为 $m-1$。对 $m \geq 1$，定义

$$a_{m,s} = \int_{-1/2}^{1/2} F_{m-1}(t)^s \,\mathrm{d}t, \quad K_{m,s}(t) = \frac{F_{m-1}(t)^s}{a_{m,s}}.$$

这是非负、积分为 1、次数为 $s(m-1)$ 的三角多项式。

先核对所需估计。由正弦商公式，在 $|t| \leq 1/2$ 上

$$F_{m-1}(t) \leq \min\left\{m, \frac{1}{4mt^2}\right\} \leq \frac{Cm}{(1+m|t|)^2}.$$

在 $|t| \leq 1/(2m)$ 上，用 $|\sin(m\pi t)| \geq 2m|t|$、$|\sin(\pi t)| \leq \pi|t|$，可得 $F_{m-1}(t) \geq 4m/\pi^2$，零点处按连续性理解。因而下界通过在这段长 $1/m$ 的区间积分取得，上界通过代换 $u = mt$ 取得：

$$c_s m^{s-1} \leq a_{m,s} \leq C_s m^{s-1}, \quad K_{m,s}(t) \leq \frac{C_s m}{(1+m|t|)^{2s}}.$$

这些估计也包含 $m = 1$。由 $2s > r+1$，进一步有

$$\int_{-1/2}^{1/2} (1+m|t|)^r K_{m,s}(t) \,\mathrm{d}t \leq C_r.$$

这里及以下选定的 $s$ 只依赖 $r$，常数可统一记为 $C_r$。

现在取 $m = \lfloor n/s \rfloor + 1$，使 $s(m-1) \leq n$ 且 $n/m \leq s$，并令

$$Q_n(x) = f(x) - (-1)^r \int_{-1/2}^{1/2} \Delta_t^r f(x) K_{m,s}(t) \,\mathrm{d}t.$$

为什么这个表达式是三角多项式，而不是仍含未知频率的 $f$？差分中 $j = 0$ 的项是 $(-1)^r f(x)$，积分后恰好与前面的 $f(x)$ 抵消。因此 $Q_n$ 是下列 $r$ 个函数的有限线性组合：

$$G_j(x) = \int_{\mathbb{T}} f(x - jt) K_{m,s}(t) \,\mathrm{d}t, \quad 1 \leq j \leq r.$$

连续函数在紧圆周上有界，故 Fubini 可用于计算其 Fourier 系数。换元 $y = x - jt$ 给出

$$\widehat{G_j}(k) = \hat{f}(k) \widehat{K}_{m,s}(jk).$$

当 $|jk|>s(m-1)$ 时右端为零。取由其有限个非零系数组成的三角多项式，它与 $G_j$ 的全部 Fourier 系数一致；推论 3.4.6 给出几乎处处相等，而二者连续，故处处相等。这样 $G_j$ 的次数不超过 $\lfloor s(m-1)/j\rfloor$，$Q_n$ 的次数不超过 $n$。实值输入也给出实值 $Q_n$。

最后直接从构造估计误差。由连续模的伸缩估计和核的非负性，

$$\begin{aligned}\|f-Q_n\|_\infty &\le \int_{-1/2}^{1/2} \omega_r(f,|t|)K_{m,s}(t)\,\mathrm{d}t\\ &\le \omega_r(f,1/n)\int_{-1/2}^{1/2}(1+n|t|)^r K_{m,s}(t)\,\mathrm{d}t \le C_r\omega_r(f,1/n).\end{aligned}$$

最后一步使用 $n/m\le s$ 及刚建立的矩估计。取最佳误差即得结论，再用命题 4.6.2 得到 $C^r$ 情形。 □

这里 $Q_n$ 在 $r\ge 2$ 时一般不是正平均；正的是用来估计差分的核。正性负责误差控制，差分的系数负责消去低阶变化，二者承担不同任务。差分估计还适用于没有经典导数的连续函数；下一小节的例子将显示这种描述的用处。

### 4.6.2 逆定理与高阶逼近的边界

先回顾第 4.5 节中二进尺度求和的关键位置。误差 $2^{-j\alpha}$ 乘上导数所需的次数因子 $2^j$，得到 $2^{j(1-\alpha)}$。当 $0<\alpha<1$ 时，这个几何级数由最后一项控制；在 $\alpha=1$ 时，每一项同阶，累积项数变成对数。这说明旧证明只给出 $h\log(1/h)$ 量级。下面的函数表明这项损失确实可能出现。

**命题 4.6.4.** *函数*

$$f(x)=\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j}\sin(2\pi 2^j x),\qquad x\in\mathbb{T},$$

*是实值连续周期函数，满足 $\mathcal{E}_n(f)\le 2/n$（整数 $n\ge 1$），但不是 Lipschitz 连续的。它的二阶连续模却满足 $\omega_2(f,\delta)\le C\delta$（$0<\delta\le 1/2$），其中 $C$ 为绝对常数。*

*证明.* 各项一致范数之和为 $\sum_{j\ge1}2^{-j}=1$，故级数一致收敛，和函数连续。若 $2^N\le n<2^{N+1}$，取前 $N$ 项作为次数不超过 $n$ 的逼近，尾项范数至多 $2^{-N}\le 2/n$；$n=1$ 时取零多项式。

为检查 Lipschitz 性，取 $h_N=2^{-N-2}$。当 $1\le j\le N$ 时，$2\pi 2^j h_N\in[0,\pi/2]$，由 $\sin u\ge 2u/\pi$ 得

$$2^{-j}\sin(2\pi 2^j h_N)\ge 4h_N.$$

当 $j=N+1$ 时正弦自变量为 $\pi$，随后为 $\pi$ 的整数倍，所有尾项恰好为零。于是 $f(0)=0$ 且

$$\frac{|f(h_N)-f(0)|}{h_N}\ge 4N\longrightarrow\infty.$$

不存在统一的 Lipschitz 常数。

另一方面，指数函数的二阶差分乘子是 $(e^{-2\pi \mathrm{i}2^j h}-1)^2$，所以每项的二阶差分范数至多

$$2^{-j}\min\{4,(2\pi 2^j h)^2\}.$$

对 $0<|h|\le 1/2$，选 $N\ge 1$ 使 $2^{-N-1}<|h|\le 2^{-N}$。低频之和至多 $Ch^2\sum_{j\le N}2^j\le C|h|$，高频之和至多 $4\sum_{j>N}2^{-j}\le C|h|$。对 $|h|\le\delta$ 取上确界即得结论。 □

$\omega_2(f,\delta)=O(\delta)$ 常用于描述整数光滑阶附近比 Lipschitz 更宽的函数类。这个例子已经足够说明：把上节 Hölder 等价中的 $\alpha<1$ 改成 $\alpha\le 1$，并保持右侧为一阶 Hölder 条件，会得到错误命题。若研究更高整数阶，也必须先选合适的高阶差分尺度，而不是继续使用一阶连续模。

还有一个更基础的限制：若区间上的函数满足 $|f(x)-f(y)|\le C|x-y|^\alpha$ 且 $\alpha>1$，把任意线段分成 $m$ 等份可得

$$|f(x)-f(y)|\le C|x-y|^\alpha m^{1-\alpha}\longrightarrow 0.$$

它只能是常数。光滑函数的一阶变化通常仍是线性的，所以高阶光滑性不可能用“一阶差小于距离的高次幂”来定义。高阶差分和导数的 Hölder 条件正是为避免这一矛盾而引入的。

### 4.6.3 端点情形

区间上的代数多项式可以写成 $p(\cos\theta)$，再使用三角多项式工具；但 $x=\cos\theta$ 不是处处保持距离尺度的变换。区间内部 $\sin\theta$ 不为零，角度变化与位置变化成比例；在 $x=1$ 附近则有 $1-\cos\theta\sim\theta^2/2$。因此同一个角度小量，在端点变成二次的位置小量。

**命题 4.6.5.** *设 $p$ 为实或复系数代数多项式，次数不超过整数 $n\ge 1$，范数取在 $[-1,1]$ 上。则*

$$\sqrt{1-x^2}\,|p'(x)|\le n\|p\|_\infty\quad(-1<x<1),\qquad \|p'\|_\infty\le\frac{\pi}{2}n^2\|p\|_\infty.$$

*此外，Chebyshev 多项式满足 $\|T_n\|_\infty=1$ 和 $T_n'(1)=n^2$，故全区间导数估计中的 $n^2$ 不能统一换成 $n$。第二个不等式在此只说明次数的正确尺度，不主张常数 $\pi/2$ 最优。*

*证明.* 令 $v(\theta)=p(\cos\theta)$。这是角度周期 $2\pi$、次数不超过 $n$ 的三角多项式。把定理 4.5.2 中的自变量按 $\theta=2\pi t$ 换元，得到 $\|v'\|_\infty\le n\|p\|_\infty$ 及 $\|v''\|_\infty\le n^2\|p\|_\infty$。链式法则给出

$$v'(\theta)=-\sin\theta\,p'(\cos\theta),$$

因而得到第一个估计。

由于 $v'(0)=v'(\pi)=0$，微积分基本定理同时给出

$$|v'(\theta)|\le n^2\|p\|_\infty\min\{\theta,\pi-\theta\}\quad(0\le\theta\le\pi).$$

使用 $\sin\theta\ge(2/\pi)\min\{\theta,\pi-\theta\}$，相除后得到第二个估计，端点由 $p'$ 连续性补上。最后，$T_n(\cos\theta)=\cos(n\theta)$ 给出

$$T_n'(1)=\lim_{\theta\to 0}\frac{\cos(n\theta)-1}{\cos\theta-1}=n^2,$$

而 $|\cos(n\theta)|\le 1$ 并在端点取等号，所以其一致范数为 1。 □

这也影响逆定理的表述。令 $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ $(-1 \le x \le 1)$。对应的周期函数 $g(t) = f(\cos(2\pi t)) = |\sin(2\pi t)|$ 是 Lipschitz 函数，常数可取 $2\pi$。对 $g$ 使用周期 Jackson 逼近，再取偶部并把余弦换成 Chebyshev 多项式，就像第 4.4 节中的代数转移证明一样，得到 $E_n(f) \le C/n$。然而

$$\frac{|f(1-h)-f(1)|}{h^\alpha} = h^{1/2-\alpha}\sqrt{2-h} \longrightarrow \infty \quad (\alpha > 1/2).$$

因此即使固定 $1/2 < \alpha < 1$，代数最佳误差 $E_n(f) = O(n^{-\alpha})$ 也不能推出闭区间通常距离下的 $\alpha$-Hölder 连续性。周期逆定理没有错；错误发生在忽略了余弦变换的端点退化。

在闭子区间 $[-1+\varepsilon, 1-\varepsilon]$ 上，$\sqrt{1-x^2}$ 有正下界，可以恢复与角度相当的局部尺度。若希望在整个闭区间获得精确的高阶正逆理论，则需要与端点相适应的加权连续模：差分步长也要随位置调整，才能同时反映内部与端点附近的变化。

**本章小结**

Bernstein 多项式通过离散正权重把连续函数变为可计算的多项式，二阶矩控制一致误差；Chebyshev 交错定理则通过误差的等幅换号判定实区间上的最佳性，并给出唯一性。两者分别解决“怎样构造”和“怎样判断最优”，不能把一个具体算子的误差自动视为最佳误差。

周期问题中，平方 Fejér 核同时保留有限次数、非负性与单位质量，又改善尾部衰减，给出 Jackson 估计。反向推导用 Bernstein 导数估计控制每个频率尺度的变化，得到 $0 < \alpha < 1$ 时 $\mathcal{E}_n(f) = O(n^{-\alpha})$ 与 $\alpha$-Hölder 连续性的等价。高阶差分继续消去低阶变化，但整数光滑阶须另作判断；余弦换元又在区间端点改变距离尺度。这些限制都是结论的一部分，应当与定理一起记住。

# 习题

**习题 4.1** (子空间中的非唯一性)**.** 在 $C([-1,1];\mathbb{R})$ 中取 $V = \{ax^2 : a \in \mathbb{R}\}$。求常函数 1 到 $V$ 的一致最佳误差及全部最佳逼近。解释这为什么不与 Chebyshev 交错定理及其唯一性推论矛盾。

*解.* 所有 $ax^2$ 都在 $x = 0$ 取零，所以误差至少为 1。令 $t = x^2 \in [0,1]$，仿射函数 $1 - at$ 的绝对值在端点达到最大，因而

$$\|1 - ax^2\|_\infty = \max\{1, |1-a|\}.$$

最小值为 1，且恰好 $a \in [0,2]$ 时取到。$V$ 虽然有限维，却不是全部次数不超过某个整数的多项式空间。这里的非零基函数 $x^2$ 在区间中有零点，不能用“一维空间中非零函数无零点”的性质完成交错唯一性论证。有限维紧性给出最优者存在，唯一性还需要空间的额外结构。 □

**习题 4.2** (绝对值函数的两种二次逼近)**.** 求 $f(x) = |x|$ 在 $[-1,1]$ 上的最佳一致二次逼近，以及对 Lebesgue 测度的最佳 $L^2$ 二次逼近。分别计算两者的一致误差。

解. 先取 $p(x)=x^2+1/8$。在 $0\le x\le 1$ 上，误差为 $x-x^2-1/8$，最小值 $-1/8$ 在 $0,1$ 取到，最大值 $1/8$ 在 $1/2$ 取到。误差是偶函数，于是它在

$$-1,-1/2,0,1/2,1$$

依次取 $-1/8,1/8,-1/8,1/8,-1/8$。任取其中连续的四点即满足二次交错判据。因此 $p$ 是唯一的最佳一致逼近，误差为 $1/8$。

对 $L^2$ 问题，奇偶正交性使最佳逼近的一次项系数为零。写成 $q(x)=ax^2+c$，误差与 $1,x^2$ 正交给出

$$2c+\frac{2}{3}a=1,\quad \frac{2}{3}c+\frac{2}{5}a=\frac{1}{2}.$$

解得 $a=15/16, c=3/16$。它的 $L^2$ 最佳性由正交投影定理保证。$0\le x\le 1$ 上误差 $x-15x^2/16-3/16$ 的内部最大值在 $x=8/15$ 取到，为 $19/240$；两个端点的值分别为 $-3/16,-1/8$。故 $\|f-q\|_\infty=3/16>1/8$。减小平方平均误差会允许某些点的误差更大。 □

**习题 4.3** (反复应用 Bernstein 算子). 固定整数 $n\ge 2$，以 $B_n^k$ 表示将 $[0,1]$ 上的 Bernstein 算子复合 $k$ 次。对任意 $f\in C([0,1];\mathbb{R})$，证明

$$B_n^k f\longrightarrow (1-x)f(0)+xf(1)$$

一致成立。提示：利用 $u(x)=x(1-x)$ 及 $B_n u=(1-1/n)u$。

解. 令 $\ell(x)=(1-x)f(0)+xf(1)$、$g=f-\ell$，则 $g(0)=g(1)=0$，且 $B_n\ell=\ell$。给定 $\varepsilon>0$，由端点连续性，在两端各一小段上 $|g|\le\varepsilon$；剩下的紧区间上 $u$ 有正下界。因而存在有限的 $C_\varepsilon\ge 0$，使整个区间上

$$|g(x)|\le\varepsilon+C_\varepsilon u(x).$$

二阶矩计算给出 $B_n(x^2)=x^2+x(1-x)/n$，所以提示中的特征关系成立。正性、保常数及逐次应用产生

$$|B_n^k g|\le B_n^k|g|\le\varepsilon+C_\varepsilon(1-1/n)^k u.$$

先令 $k\to\infty$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，便得一致收敛。固定采样次数反复平均会逐渐抹去内部形状，只留下端点仿射插值；这与 $n\to\infty$ 时 $B_n f\to f$ 是两个不同的极限。 □

**习题 4.4** (可精确判断量级的逼近率). 证明：对 $f\in C(\mathbb{T};\mathbb{C})$ 及 $|k|>n$，有 $\mathcal{E}_n(f)\ge|\widehat{f}(k)|$。再对任意 $\alpha>0$，定义

$$f_\alpha(x)=\sum_{j=1}^{\infty}2^{-j\alpha}\cos(2\pi 2^j x).$$

证明它连续，且存在只依赖 $\alpha$ 的 $c_\alpha,C_\alpha>0$，使 $c_\alpha n^{-\alpha}\le\mathcal{E}_n(f_\alpha)\le C_\alpha n^{-\alpha}$ 对整数 $n\ge 1$ 成立。

解. 对任意 $p \in \mathcal{T}_n$，高于次数的系数为零，所以

$$|\hat{f}(k)| = |\widehat{f-p}(k)| \le \int_{\mathbb{T}} |f-p| \le \|f-p\|_\infty.$$

取下确界得到下界工具。定义 $f_\alpha$ 的级数由收敛的正项几何级数控制，因而一致收敛，且可以逐项计算 Fourier 系数。

取 $N \ge 0$ 使 $2^N \le n < 2^{N+1}$。前 $N$ 项是可容许的逼近，尾和至多

$$\frac{2^{-(N+1)\alpha}}{1-2^{-\alpha}} \le C_\alpha n^{-\alpha}.$$

另一方面，在频率 $2^{N+1} > n$ 处，系数恰好为 $2^{-1-(N+1)\alpha}$。由于 $n \ge 2^N$，它至少为 $2^{-1-\alpha} n^{-\alpha}$，给出下界。$N = 0$ 时前零项理解为零函数，论证也成立。这里下界检查了任何次数不超过 $n$ 的候选者，而不只检查某一种截断算法。 □

**习题 4.5** (节点值给出的误差下界)**.** 设 $a \le x_0 < \cdots < x_{n+1} \le b$、$a < b$，其中 $n \ge 0$ 为整数。令

$$w_j = \frac{1}{\prod_{\ell \ne j} |x_j - x_\ell|}, \quad \lambda_j = \frac{w_j}{\sum_{\ell=0}^{n+1} w_\ell}, \quad L(f) = \sum_{j=0}^{n+1} (-1)^{n+1-j} \lambda_j f(x_j).$$

证明对任意 $f \in C([a,b];\mathbb{R})$，有 $E_n(f) \ge |L(f)|$。说明当这些点是某个最佳误差的交错极值点时，为什么下界取等。

解. 对 $p \in \mathcal{P}_n$，用 $n+2$ 个节点写 Lagrange 插值：

$$p(x) = \sum_{j=0}^{n+1} p(x_j) \frac{\prod_{\ell \ne j}(x - x_\ell)}{\prod_{\ell \ne j}(x_j - x_\ell)}.$$

右侧与左侧之差次数至多为 $n+1$，又在全部 $n+2$ 个节点为零，故恒为零。比较 $x^{n+1}$ 的系数得到

$$\sum_{j=0}^{n+1} \frac{p(x_j)}{\prod_{\ell \ne j}(x_j - x_\ell)} = 0.$$

分母的符号为 $(-1)^{n+1-j}$，所以 $L(p) = 0$。又因 $\lambda_j > 0$、$\sum_j \lambda_j = 1$，

$$|L(f)| = |L(f-p)| \le \sum_j \lambda_j |f(x_j) - p(x_j)| \le \|f-p\|_\infty.$$

取下确界即可。若 $f(x_j) - p_*(x_j) = \varepsilon (-1)^j E_n(f)$，则所有带符号的求和项都具有同一符号，得 $L(f) = \varepsilon (-1)^{n+1} E_n(f)$。因此有限个取样值便能证明任何候选都不可能优于该误差。 □

**习题 4.6** (逼近率与 Fourier 绝对收敛)**.** 设 $f \in C(\mathbb{T};\mathbb{C})$，且

$$\sum_{j=0}^{\infty} 2^{j/2} \mathcal{E}_{2^j}(f) < \infty.$$

证明 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} |\hat{f}(k)| < \infty$，并证明 Fourier 级数一致收敛到 $f$。由此推出：若 $f$ 是 $\alpha$-Hölder 连续函数，$1/2 < \alpha < 1$，则其 Fourier 级数绝对且一致收敛。

*解.* 选 $p_j \in \mathcal{T}_{2^j}$ 为一致最佳逼近。对块 $A_j = \{k : 2^j < |k| \le 2^{j+1}\}$，$p_j$ 的相应系数为零。Bessel 不等式与圆周测度为一给出

$$\sum_{k\in A_j} |\hat f(k)|^2 \le \|f - p_j\|_2^2 \le \mathcal{E}_{2^j}(f)^2.$$

该块有 $2^{j+1}$ 个整数，因此 Cauchy–Schwarz 给出

$$\sum_{k\in A_j} |\hat f(k)| \le 2^{(j+1)/2}\mathcal{E}_{2^j}(f).$$

对块求和，再加上三个低频 $k = 0, \pm 1$，即得绝对收敛。所得级数一致收敛到某个连续函数 $g$，逐项积分说明其 Fourier 系数与 $f$ 相同。推论 3.4.6 给出几乎处处相等，再由连续性得到处处相等。

若 $f$ 是所述 Hölder 函数，周期 Jackson 定理给出 $\mathcal{E}_{2^j}(f) \le C2^{-j\alpha}$，所需级数由 $\sum_j 2^{-j(\alpha-1/2)}$ 控制。该论证在 $\alpha = 1/2$ 时不再给出收敛，因而不能把本题的严格不等号直接删去。 □

**习题 4.7*** (由更快逼近恢复导数)**.** *设 $f \in C(\mathbb{T};\mathbb{C})$，且 $\sum_{j=0}^{\infty} 2^j\mathcal{E}_{2^j}(f) < \infty$。令 $p_j$ 为次数不超过 $2^j$ 的一致最佳逼近。证明 $f \in C^1(\mathbb{T};\mathbb{C})$，且 $p_j' \to f'$ 一致成立。若进一步 $\mathcal{E}_n(f) \le An^{-\alpha}$、$1 < \alpha < 2$，证明 $f'$ 为 $(\alpha-1)$-Hölder 连续。*

*解.* 最佳误差随次数下降，故

$$\|p_{j+1} - p_j\|_\infty \le 2\mathcal{E}_{2^j}(f).$$

Bernstein 导数估计给出 $\|p_{j+1}' - p_j'\|_\infty \le C2^j\mathcal{E}_{2^j}(f)$。假设使这些导数增量可求和，所以 $p_j'$ 一致趋于一个连续周期函数 $g$。另一方面，Fejér 一致逼近说明 $\mathcal{E}_n(f) \to 0$，从而 $p_j \to f$ 一致。对 $x \in [0,1]$，在

$$p_j(x) - p_j(0) = \int_0^x p_j'(t)\,\mathrm{d}t$$

中取极限，得到 $f(x) - f(0) = \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$。因此 $f' = g$，端点也按周期延拓相容。这个积分论证才使极限可以求导。

在幂次假设下，对导数增量尾和估计得

$$\|f' - p_J'\|_\infty \le C_\alpha A 2^{-J(\alpha-1)}.$$

若 $2^J \le n < 2^{J+1}$，则 $p_J' \in \mathcal{T}_n$，故 $\mathcal{E}_n(f') \le C_\alpha An^{-(\alpha-1)}$。由于 $0 < \alpha - 1 < 1$，对连续函数 $f'$ 使用主线的周期逆定理，得到所需 Hölder 性。这里先建立导数存在，随后才把逆定理应用于导数。 □

**习题 4.8*** (端点附近的振荡尺度)**.** *对 Chebyshev 多项式 $T_n$，证明从 $x = 1$ 到相邻极值点的距离为 $1 - \cos(\pi/n) \sim \pi^2/(2n^2)$。再证明：对任意固定 $S > 0$，当 $n$ 足够大时，*

$$T_n(1 - s/n^2) \longrightarrow \cos\sqrt{2s}$$

*在 $0 \le s \le S$ 上一致成立，并解释为何端点的自然尺度是 $n^{-2}$。*

解. 恒等式 $T_n(\cos\theta)=\cos(n\theta)$ 给出相邻极值点 $1$ 和 $\cos(\pi/n)$，两点函数值从 $1$ 变到 $-1$。利用 $1-\cos u=2\sin^2(u/2)$ 即得距离渐近式。

在 $0\le s\le S$ 且 $n$ 足够大时，令 $u=\sqrt{s/2}/n\le 1/2$。由半角公式，

$$n\arccos(1-s/n^2)=2n\arcsin u.$$

由 $\arcsin u-u=\int_0^u((1-t^2)^{-1/2}-1)\,\mathrm{d}t$，且括号在 $[0,1/2]$ 上至多为 $Ct^2$，可得

$$\left|2n\arcsin u-\sqrt{2s}\right|\le CS^{3/2}/n^2.$$

余弦函数是 Lipschitz 的，于是得到一致收敛。次数虽只有 $n$，靠近端点时却能在长为 $n^{-2}$ 的区间内产生固定大小的变化；这与 $T_n'(1)=n^2$ 一致，也解释了为何不能把内部的 $n^{-1}$ 尺度直接移到端点。 □

# 第五章　$L^1$ Fourier 变换与卷积

从周期函数转到欧氏空间上的函数，频率也由离散变为连续。可积性首先保证变换有定义，Riemann–Lebesgue 引理给出连续性与无穷远衰减。卷积将空间中的平移平均转化为频率乘法，Young 不等式给出相应的范数估计。通过逼近恒等与 Gauss 核，反演公式从合法的绝对收敛积分中逐步建立；最后区分普通反演、Lebesgue 点处的正则化反演和仅依赖零变换的唯一性。

**本章目标**

- 按统一的 $2\pi$ 约定计算平移、调制、线性变换及微分公式，说明每个公式的可积条件。
- 说明空间矩控制频率正则性、空间导数控制高频衰减，区分固定函数的衰减与整个函数族的统一衰减。
- 证明卷积的存在、等价类良定义及指数估计，核对换序所需的绝对可积性。
- 用 Gauss 正则化建立反演和唯一性，说明函数代表的选择以及连续点、Lebesgue 点条件在反演中的作用。

周期越长，相邻振动频率之间的距离越小。把一个紧支集函数限制在长度为 $L$ 的区间内，再作周期延拓，它的第 $k$ 个系数是原函数在频率 $k/L$ 处的积分除以 $L$。当 $L$ 增大时，频率网格逐渐变密，离散叠加提示了连续频率积分。另一方面，若一个过程把不同位置的输入按同一种规则平均，所得输出是卷积；将卷积变成频率上的乘法，就能把这个过程逐频率分析。反演公式将说明怎样从这些频率数据恢复原函数。

本章在 $\mathbb{R}^d$ 上使用 Lebesgue 测度。连续紧支集函数便于计算 Fourier 积分；通过范数逼近，可以把这些计算推广到一般可积函数。平移连续性将保证卷积平滑后的函数接近原函数，Lebesgue 点则说明这种恢复怎样落实到具体的点。

先读第 5.1 节的归一化和运算规则，再把第 5.2 节的衰减与第 5.3 节的乘法对应连起来。第 5.4 节所构造的核既是逼近工具，也是第 5.5 节反演证明中的收敛控制。Gauss 函数在变换下仍是 Gauss 函数，这使正则化因子两侧都能显式计算。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2, Section 11C] 采用一维 Poisson 核证明反演公式，可与本章的 Gauss 核方法比较。Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Fourier Analysis: An Introduction》[40] 从周期级数讲到欧氏空间上的变换，便于比较离散与连续两种频率表示。

# 5.1 Fourier 变换

周期函数的频率由整数标记。若函数定义在整个欧氏空间上而不再周期重复，频率也变为连续变量。离散系数的求和于是让位于积分，但可积性、归一化与极限交换仍须逐项检查。

## 5.1.1 定义与规范

**定义 5.1.1.** 设 $d$ 为正整数，$f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。函数

$$\hat{f}(\xi) := \mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\cdot e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x \tag{5.1}$$

称为 $f$ 的 **Fourier 变换** (Fourier transform)。对 $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$，另记

$$\check{g}(x) := \int_{\mathbb{R}^d} g(\xi)\cdot e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

此时只定义了正号积分；它何时反演 $\mathcal{F}$，将在第 5.5 节证明。

积分对每个 $\xi$ 绝对收敛，且 $|\hat{f}(\xi)| \le \|f\|_1$，所以变换不依赖 $f$ 的代表。这里 $x\cdot\xi$ 是欧氏内积，虚数单位写作 $\mathrm{i}$。采用这个 $2\pi$ 约定后，后面的反演公式没有额外常数，平方范数也将保持不变。若使用 $e^{-\mathrm{i}x\cdot\xi}$ 的其他教材，需要同时转换频率尺度，不能只删去指数中的 $2\pi$。

在一维，取 $a>0$，区间示性函数给出一个可直接计算的模型：

$$\widehat{\mathbf{1}_{[-a,a]}}(\xi) = \frac{\sin(2\pi a\xi)}{\pi\xi} \quad (\xi\neq 0), \qquad \widehat{\mathbf{1}_{[-a,a]}}(0) = 2a.$$

原函数紧支集，并不使其变换紧支集；跳跃还使变换仅按 $1/|\xi|$ 的尺度衰减。相反，对 $a>0$，分成正、负半轴积分可得

$$\mathcal{F}(e^{-a|x|})(\xi) = \frac{2a}{a^2+4\pi^2\xi^2}.$$

这些公式同时提供了后面检验常数和反演条件的例子。

上面的连续频率可以用有限区间的级数作具体比较。在一维，设 $f$ 连续且支撑在 $[-A,A]$，并取 $L>2A$。将 $f$ 在 $[-L/2,L/2]$ 上周期延拓，长度 $L$ 的归一化 Fourier 系数为

$$c_L(k) = \frac{1}{L}\int_{-L/2}^{L/2} f(x)\cdot e^{-2\pi \mathrm{i} kx/L}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{L}\hat{f}(k/L).$$

因此保留 $|k|\le RL$ 的有限频率和是

$$\frac{1}{L}\sum_{|k|\le \lfloor RL\rfloor} \hat{f}(k/L)\cdot e^{2\pi \mathrm{i} xk/L}.$$

对固定 $R>0$ 与 $x$，变换定义及控制收敛给出被求和函数在 $[-R,R]$ 连续；这一个和在 $L\to\infty$ 时是频率步长 $1/L$ 的 Riemann 和，趋于 $\int_{-R}^{R}\hat{f}(\xi)e^{2\pi \mathrm{i} x\xi}\,\mathrm{d}\xi$。有限频带的极限只解释了积分为何自然出现；随后再令 $R\to\infty$ 需要单独的收敛依据，不能从这个计算直接推出反演。归一化中的 $1/L$ 正好成为频率积分元，所以采用 $2\pi$ 后不再出现额外常数。

### 5.1.2 平移

对 $f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$h \in \mathbb{R}^d$，沿用第一卷的平移约定 $\tau_h f(x) := f(x-h)$。变量替换 $y = x - h$ 给出

$$\widehat{\tau_h f}(\xi) = e^{-2\pi \mathrm{i} h\cdot\xi}\cdot \hat f(\xi).$$

平移保持 $L^1$ 范数，故两侧都有定义。空间中的位置变化只改变频率中的相位，不改变 $|\hat f|$。因而仅保留变换的模，通常不能恢复函数所在的位置。

### 5.1.3 调制

对 $\eta \in \mathbb{R}^d$、$f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，算子

$$M_\eta f(x) := e^{2\pi \mathrm{i}\eta\cdot x}\cdot f(x)$$

称为**调制** (modulation)。合并指数便得

$$\widehat{M_\eta f}(\xi) = \hat f(\xi-\eta).$$

因此空间中的调制将频率整体平移。两种操作的次序要保留：$\tau_h M_\eta = e^{-2\pi \mathrm{i}\eta\cdot h} M_\eta \tau_h$，一般并不交换。

### 5.1.4 伸缩

**命题 5.1.2.** *设 $d$ 为正整数，$f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$A$ 是可逆实 $d\times d$ 矩阵，$g(x) = f(Ax)$，则*

$$\hat g(\xi) = |\det A|^{-1}\cdot \hat f(A^{-\mathsf{T}}\xi).$$

*特别地，对 $a>0$，若 $f_a(x) := a^{-d}\cdot f(x/a)$，则 $\widehat{f_a}(\xi) = \hat f(a\xi)$。*

*证明.* 在定义积分中令 $y = Ax$。体积元为 $|\det A|^{-1}\mathrm{d}y$，而 $x\cdot\xi = y\cdot A^{-\mathsf{T}}\xi$。绝对可积性由同一换元公式保证；取 $A = a^{-1}I$ 再乘以归一化因子，即得后一式。 □

一个在空间中压缩到宽度 $a$ 的单位质量函数，其变换扩展到约 $a^{-1}$ 的频率范围。这一换元公式精确记录了空间伸缩与频率伸缩的相反方向。

**命题 5.1.3.** *设 $d$ 为正整数，$f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则 $\widehat{\check f}(\xi) = \overline{\hat f(-\xi)}$。若 $f$ 实值且 $f(-x) = f(x)$ 几乎处处，则其变换为实值偶函数。若对每个实正交矩阵 $Q$ 都有 $f(Qx) = f(x)$ 几乎处处，则 $\hat f(Q\xi) = \hat f(\xi)$ 对每个 $Q$ 及所有 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 成立。*

*证明.* 第一式由对定义积分取共轭得到。偶性由反射换元得到，再与第一式组合即知实偶函数的变换为实值。对正交矩阵 $Q$，线性换元公式中的绝对行列式为 1、逆转置为 $Q$。若 $f(Qx) = f(x)$，便有 $\hat f(Q\xi) = \hat f(\xi)$。 □

例如矩形 $Q = \prod_j [-a_j, a_j]$ 的变换为各坐标区间变换的乘积，频率中的零点形成相应的超平面。球的示性函数则有旋转不变的变换；但旋转不变性并不提供其径向表达式，还须计算角积分。这里先由对称性确定变换的结构，具体特殊函数留待附录处理。

反射与共轭也是校验计算的工具。若一个实值偶函数被算出了非实的变换，或径向函数被算出了依赖坐标方向的变换，应先回查相位和换元。另一方面，实值函数不一定有实值变换：只有共轭对称是普遍结论，偶性是额外条件。

### 5.1.5 微分与乘法

**命题 5.1.4.** 设 $d$ 为正整数，$m$ 为非负整数。若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 且 $|x|^m f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则 $\hat{f} \in C^m(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，并对 $|\alpha| \le m$ 有

$$\partial_\xi^\alpha \hat{f}(\xi) = (-2\pi \mathrm{i})^{|\alpha|} \mathcal{F}(x^\alpha f)(\xi).$$

单独考虑一个坐标 $1 \le j \le d$ 时，只要 $f, x_j f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，就有连续的偏导数 $\partial_{\xi_j} \hat{f} = -2\pi \mathrm{i} \mathcal{F}(x_j f)$，无须假设其他坐标的一阶矩可积。

证明. 一阶差商中指数之差除以步长的模不超过 $2\pi|x_j|$。因此 $|x_j f|$ 提供共同的可积控制，可以把差商极限移入积分。导数的连续性由相同控制下的控制收敛得到，这就证明了仅需一个坐标矩的结论。若具有 $m$ 阶绝对矩，迭代时每次增加一个坐标因子；所有不超过 $m$ 阶的单项式都由常数乘 $1 + |x|^m$ 控制，故每一步都合法。 □

**命题 5.1.5.** 设 $d$ 为正整数，$1 \le j \le d$。若 $f \in C^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，且 $f, \partial_j f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则

$$\mathcal{F}(\partial_j f)(\xi) = 2\pi \mathrm{i} \xi_j \hat{f}(\xi).$$

若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 且其第 $j$ 个弱导数属于 $L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，公式也成立。

证明. 取光滑紧支集函数 $\chi$，在单位球上等于 1，并令 $\chi_R(x) = \chi(x/R)$。先对紧支集函数 $\chi_R f$ 分部积分，得到

$$\mathcal{F}(\chi_R \partial_j f)(\xi) + \mathcal{F}(f \partial_j \chi_R)(\xi) = 2\pi \mathrm{i} \xi_j \mathcal{F}(\chi_R f)(\xi).$$

第一项及右侧用控制收敛取极限；中间误差的绝对值至多为 $R^{-1}\|\partial_j \chi\|_\infty \cdot \|f\|_1$，故趋零。弱导数情形直接把 $\chi_R e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}$ 代入弱导数的测试恒等式，得到同一公式和估计。 □

于是空间中的可积导数产生频率衰减，空间中的可积矩产生频率光滑性。两类假设各控制一个不同方向，不能把“变换连续”误认为原函数已经可微。

## 5.2 Riemann–Lebesgue 引理

周期情形中 Fourier 系数趋零；在欧氏空间中，对应的问题是频率沿任意方向走向无穷时，变换是否趋零。单纯观察某个积分公式不足以说明所有方向，必须用可积逼近将有限计算推广。

### 5.2.1 基本衰减

**定理 5.2.1** (Riemann–Lebesgue). 设 $d$ 为正整数。Fourier 变换将复值空间 $L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 连续地映入 $C_0(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，且对每个 $f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 有

$$\|\hat{f}\|_\infty \le \|f\|_1.$$

这里 $C_0$ 表示在无穷远处趋零的连续函数空间。

证明. 对有界矩形 $Q=\prod_{j=1}^{d}[a_j,b_j]$，Fubini 把 $\widehat{\mathbf{1}_Q}$ 分解成一维区间变换的乘积。每个因子连续且有界；当 $|\xi|\to\infty$ 时，至少一个坐标的绝对值不小于 $|\xi|/\sqrt{d}$，相应因子趋零，所以整个乘积趋零。

有限个矩形示性函数的线性组合在 $L^1$ 中稠密。具体可先用第一卷命题 10.2.4 的连续紧支集稠密性逼近 $f$，再把包含其支集的一个大矩形细分成网格；一致连续性使每个网格内用常数代替函数的总积分误差趋零。记所得阶梯函数为 $q$，则

$$\|\hat f-\hat q\|_\infty\le\|f-q\|_1.$$

因此 $\hat f$ 是 $C_0$ 函数的一致极限，仍属于 $C_0$。范数界直接来自积分三角不等式。 □

该结论沿用第 3.2.2 小节的 Riemann–Lebesgue 名称。对 $f_n\to f$ 于 $L^1$，变换在全部频率上一致收敛，而不只是每个固定频率分别收敛。

## 5.2.2　一致连续性与频率正则性

前一小节已经证明了变换的连续性。现在进一步考察：频率改变一个小增量时，变换的变化能否在所有频率中心处同时变小？设 $f\in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。对任意 $\xi,h\in\mathbb{R}^d$，定义式给出

$$|\hat f(\xi+h)-\hat f(\xi)|\le\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|\cdot|e^{-2\pi i x\cdot h}-1|\,\mathrm{d}x.$$

右侧不依赖 $\xi$。其中被积函数随 $h\to0$ 逐点趋零，并由可积函数 $2|f|$ 控制，故整个积分趋零。这就得到 $\hat f$ 的一致连续性，而不仅是在每个固定频率处的连续性。

若还满足一阶绝对矩条件 $\int_{\mathbb{R}^d}|x|\cdot|f(x)|\,\mathrm{d}x<\infty$，利用 $|e^{it}-1|\le|t|$ 及 $|x\cdot h|\le|x||h|$，可将同一估计写成

$$|\hat f(\xi+h)-\hat f(\xi)|\le2\pi|h|\int_{\mathbb{R}^d}|x|\cdot|f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

这给出了明确的 Lipschitz 常数。更一般地，命题 5.1.4 说明：若 $m$ 是非负整数，且 $f,|x|^mf\in L^1(\mathbb{R}^d)$，则 $\hat f\in C^m$，对每个 $|\alpha|\le m$ 有

$$\|\partial_\xi^\alpha\hat f\|_\infty\le(2\pi)^{|\alpha|}\|x^\alpha f\|_1.$$

空间矩因而控制变换在频率变量上的光滑程度及导数大小。这些估计描述的是频率改变时函数值如何变化；是否能进一步控制整个函数族在高频处的大小，还须另作判断。

注意 $L^1$ 假设并未强迫原函数有界或连续。例如 $f(x)=|x|^{-a}\mathbf{1}_{\{|x|<1\}}$ 在 $0<a<d$ 时可积，其变换仍连续且趋零。反过来，紧支集函数的变换也未必可积；区间示性函数的 $1/|\xi|$ 尾部正好落在一维不可积的边界。

## 5.2.3　无穷远行为

**命题 5.2.2.** *设 $d$ 为正整数。在 $L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 的单位球上，不存在只依赖 $|\xi|$、并在无穷远处趋零的共同上界 $|\hat f(\xi)|\le r(|\xi|)$。即使另外要求函数族的每一阶空间绝对矩各有一个一致的上界，也不能保证统一的高频衰减。*

证明. 固定一个非负函数 $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $\int_{\mathbb{R}^d} g = 1$。对每个 $\eta \in \mathbb{R}^d$，令

$$f_\eta(x) := e^{2\pi i \eta \cdot x} g(x) = M_\eta g(x).$$

因为复指数的模为 1，$\|f_\eta\|_1 = 1$；而且对任意非负整数 $m$，都有

$$\int_{\mathbb{R}^d} |x|^m |f_\eta(x)| \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} |x|^m g(x) \, \mathrm{d}x < \infty.$$

右侧可依赖于 $m$，但不依赖于 $\eta$。因此这个族同时满足每一固定阶绝对矩的一致有界性。

另一方面，第 5.1.3 小节的调制公式给出

$$\widehat{f_\eta}(\xi) = \hat{g}(\xi - \eta), \qquad \widehat{f_\eta}(\eta) = \hat{g}(0) = 1.$$

令 $|\eta| \to \infty$，便与任何共同趋零上界矛盾。更明确地，对每个 $A > 0$，先取 $|\eta| \geq A$，再在 $\xi = \eta$ 处取值，结合范数界可得

$$\sup_{\eta \in \mathbb{R}^d} \sup_{|\xi| \geq A} |\widehat{f_\eta}(\xi)| = 1.$$

□

每个固定的 $f_\eta$ 仍然满足 Riemann–Lebesgue 引理。这里失败的是对全族统一选取高频阈值：调制不改变空间中的绝对值，却把频率中的峰移到了 $\eta$ 附近。因此，空间矩的一致控制可以给出一致的频率正则性，却不能单独保证统一的高频衰减。

高频衰减的定量估计来自另一类假设，即空间导数的 $L^1$ 控制。一阶公式已在命题 5.1.5 证明。高阶情形若只知道最高阶纯弱导数可积，不能直接反复套用一阶公式，因为尚未假设中间各阶弱导数也可积。下面直接把全部导数移到一个光滑紧支集测试函数上，保留这个较弱的假设。

**命题 5.2.3.** 设 $d, m$ 为正整数，$f \in L^1(\mathbb{R}^d; \mathbb{C})$。假设对每个 $j = 1, \dots, d$，$f$ 的分布意义下的纯坐标弱导数 $g_j := \partial_j^m f$ 属于 $L^1(\mathbb{R}^d)$。则对每个 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 有

$$\widehat{g_j}(\xi) = (2\pi i \xi_j)^m \hat{f}(\xi), \qquad 1 \leq j \leq d,$$

并且

$$|\hat{f}(\xi)| \leq \frac{d^{m/2}}{(2\pi)^m} |\xi|^{-m} \sum_{j=1}^{d} \|\partial_j^m f\|_1 \quad (\xi \neq 0).$$

证明. 最高阶弱导数的假设是指：对每个 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，有

$$\int_{\mathbb{R}^d} g_j(x) \varphi(x) \, \mathrm{d}x = (-1)^m \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \partial_j^m \varphi(x) \, \mathrm{d}x.$$

这里采用不加共轭的分布配对；复值测试函数由实部、虚部分别测试即可。指数函数本身不紧支集，不能直接代入这个恒等式，所以先作空间截断。

取 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，满足 $0 \le \chi \le 1$、在单位球上等于 $1$，并令 $\chi_R(x) := \chi(x/R)$，其中 $R \ge 1$。固定 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 及一个坐标 $j$，把

$$\varphi_R(x) := \chi_R(x) e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}$$

代入弱导数恒等式。由 Leibniz 公式，

$$\partial_j^m \varphi_R(x) = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} R^{-k} (\partial_j^k \chi)(x/R) (-2\pi\mathrm{i}\xi_j)^{m-k} e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}.$$

其中 $k=0$ 项给出所需乘子；把其他项分别记为

$$\begin{aligned} E_{R,k} &:= (-1)^m \binom{m}{k} (-2\pi\mathrm{i}\xi_j)^{m-k} R^{-k} \\ &\qquad \times \int_{\mathbb{R}^d} f(x) (\partial_j^k \chi)(x/R) e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x, \qquad 1 \le k \le m. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} &\int_{\mathbb{R}^d} g_j(x)\chi_R(x) e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x \\ &\qquad = (2\pi\mathrm{i}\xi_j)^m \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\chi_R(x) e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x + \sum_{k=1}^{m} E_{R,k}. \end{aligned}$$

每个截断误差都有单独的估计

$$|E_{R,k}| \le \binom{m}{k} (2\pi|\xi_j|)^{m-k} R^{-k} \|\partial_j^k \chi\|_\infty \|f\|_1 \longrightarrow 0 \qquad (R\to\infty).$$

当 $k=m$ 时，频率因子为 $1$。这里先固定 $\xi$，故有限个误差项都趋零；所有截断误差都由 $\|f\|_1$ 控制。又因为 $\chi_R \to 1$ 逐点成立、$|\chi_R| \le 1$，左右两个主项分别由 $|g_j|$、$|f|$ 控制。控制收敛便给出

$$\widehat{g_j}(\xi) = (2\pi\mathrm{i}\xi_j)^m \hat f(\xi).$$

最后，对 $\xi \neq 0$，至少有一个坐标 $j$ 满足 $|\xi_j| \ge |\xi|/\sqrt{d}$。在这个坐标上使用刚证的公式及 $|\widehat{g_j}(\xi)| \le \|g_j\|_1$，得到

$$|\hat f(\xi)| \le (2\pi|\xi_j|)^{-m} \|g_j\|_1 \le \frac{d^{m/2}}{(2\pi)^m} |\xi|^{-m} \|g_j\|_1.$$

再以所有 $\|g_j\|_1$ 的和控制这一项，即得所述估计。 □

因此，当一个函数族的这些最高阶纯弱导数范数之和有共同上界时，就得到全族的 $|\xi|^{-m}$ 高频衰减估计。常数由维数、阶数和指定的导数范数控制；空间矩则继续承担上一小节所说明的频率正则性作用。

## 5.3 卷积

频率上的乘法对应空间中的卷积。要使用这个对应关系，先须证明卷积本身存在，并明确它落在哪个函数空间。相应的可积性估计还将保证 Fourier 计算中的积分换序。

### 5.3.1 卷积代数

**定义 5.3.1.** 设 $d$ 为正整数。对可测函数 $f, g : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ 和 $x \in \mathbb{R}^d$，若积分绝对收敛，定义它们在 $x$ 处的**卷积** (convolution) 为

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)\cdot g(y)\,\mathrm{d}y.$$

**命题 5.3.2.** 设 $d$ 为正整数。若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则卷积几乎处处绝对收敛，属于 $L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，且

$$\|f * g\|_1 \le \|f\|_1 \cdot \|g\|_1.$$

卷积在 $L^1$ 等价类上良定义，满足交换律、结合律和双线性。

*证明.* 可测函数可选取 Borel 代表；函数 $(x,y)\mapsto f(x-y)g(y)$ 因而联合可测。对绝对值用 Tonelli 和平移不变性，

$$\int\!\!\int |f(x-y)|\cdot|g(y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \|f\|_1\cdot\|g\|_1 < \infty.$$

这既保证几乎处处绝对收敛，又给出范数界。改变任一代表所产生的差，按同一估计为零，故等价类良定义。令 $z = x - y$ 得交换律。三个函数的绝对值重积分等于三个范数之积，所以可用 Fubini 重排；两种卷积括号都等于

$$\int\!\!\int f(x-y-z)\cdot g(y)h(z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

几乎处处。线性来自积分的线性。 □

结合 $L^1$ 的完备性，这使 $L^1$ 成为卷积运算下的 Banach 代数。它没有单位元：若 $e*f = f$ 对所有 $f \in L^1$ 成立，后面将由变换证明 $\hat{e}$ 必须恒等于 $1$，与 Riemann–Lebesgue 引理矛盾；在分布空间中才会出现相应的 Dirac 单位。

### 5.3.2 Young 不等式

**定理 5.3.3** (Young，卷积形式)**.** 设 $d$ 为正整数，$1 \le p, q, r \le \infty$ 且 $1/p + 1/q = 1 + 1/r$，其中 $1/\infty = 0$。若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$g \in L^q(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则卷积几乎处处绝对收敛，并且

$$\|f * g\|_r \le \|f\|_p \cdot \|g\|_q.$$

*证明.* 固定 $f, g$ 的有限值 Borel 可测代表，使被积函数关于 $(x,y)$ 联合可测。对实部和虚部的正负部分分别使用 Tonelli，可知参数积分在绝对收敛处可测；在其余点赋零仍为可测函数。对每个固定的 $x$，改变代表只会在 $y$ 的零测集上改变被积函数，因此不影响存在的卷积积分。若 $r = \infty$，指数 $p, q$ 共轭，对每个 $x$ 使用 Hölder 即得积分的绝对收敛与一致上界。以下设 $r < \infty$；若某个范数为零，卷积处处为零，故只须处理两个范数均为正的情形。

指数关系给出

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{r} = 1 - \frac{1}{q} \ge 0, \qquad \frac{1}{q} - \frac{1}{r} = 1 - \frac{1}{p} \ge 0.$$

因此 $p, q \le r < \infty$。所要使用的三个 Hölder 指数的倒数是

$$\frac{1}{r}, \qquad \frac{1}{p}-\frac{1}{r}, \qquad \frac{1}{q}-\frac{1}{r}; \qquad \frac{1}{r}+\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{r}\right)+\left(\frac{1}{q}-\frac{1}{r}\right)=1.$$

它们非负，因而确实给出合法的 Hölder 指数。下面先确定哪些 $x$ 可以使用这一步。令

$$I(x)=\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)|^p \cdot |g(y)|^q \,\mathrm{d}y.$$

被积函数联合可测且非负，Tonelli 定理允许先对 $x$ 积分；平移不变性给出

$$\int_{\mathbb{R}^d} I(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} |g(y)|^q \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)|^p \,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \|f\|_p^p \cdot \|g\|_q^q < \infty.$$

所以 $I(x)<\infty$ 对几乎处处的 $x$ 成立。对这样的 $x$，把绝对值乘积拆成

$$|f(x-y)|\cdot|g(y)| = \left(|f(x-y)|^p\cdot|g(y)|^q\right)^{1/r} |f(x-y)|^{1-p/r}\cdot|g(y)|^{1-q/r}.$$

若第二或第三个倒指数为零，则相应的 $1-p/r$ 或 $1-q/r$ 也为零；此时直接省去该幂因子，等价于在 Hölder 中使用常数 1 这个 $L^\infty$ 因子，其范数为 1。当 $p<r$ 时，第二因子的 Hölder 指数为 $pr/(r-p)$，其对应范数就是 $\|f\|_p^{1-p/r}$；第三因子同理，首因子的 $L^r$ 范数则为 $I(x)^{1/r}$。于是

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)|\cdot|g(y)|\,\mathrm{d}y \le I(x)^{1/r}\cdot\|f\|_p^{1-p/r}\cdot\|g\|_q^{1-q/r} < \infty.$$

例如 $p=1, q=r$ 时第三因子省去；$q=1, p=r$ 时第二因子省去。若 $r=1$，则 $p=q=1$，两个因子都省去，这一步就是对 $I(x)$ 的恒等估计。

至此原复值卷积在上述满测集上绝对收敛。积分三角不等式再给出

$$|(f*g)(x)|^r \le I(x)\cdot\|f\|_p^{r-p}\cdot\|g\|_q^{r-q}.$$

在剩余零测集上赋值为零，对 $x$ 积分并代入已算出的 $\int I$，得到

$$\|f*g\|_r^r \le \|f\|_p^r\cdot\|g\|_q^r.$$

取 $r$ 次方根即得所求估计。 □

这称为 **Young 卷积不等式** (Young's convolution inequality)，与标量乘积的 Young 不等式区别在于对象和指数关系。常用情形是 $L^1 * L^p \subset L^p$，以及 $L^p * L^{p'} \subset L^\infty$。后一种情形还可利用平移连续性推出连续代表。

### 5.3.3 平移与卷积

第一卷引理 13.4.5 已证明：若 $1\le p<\infty$，则 $\|\tau_h f - f\|_p \to 0$。该结论首先对连续紧支集函数成立，再由平移等距性和稠密性推广。无穷端点不在其中；区间示性函数的小平移在 $L^\infty$ 中始终保持误差 1。

**命题 5.3.4.** 设 $d$ 为正整数，$1 \le p < \infty$，$p'$ 为共轭指数，即 $1/p + 1/p' = 1$，其中 $p = 1$ 时 $p' = \infty$。若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$g \in L^{p'}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则对任意固定的有限值可测代表 $f_0, g_0$，积分

$$F(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f_0(x-y)\cdot g_0(y)\,\mathrm{d}y \qquad (x \in \mathbb{R}^d)$$

处处绝对收敛。它不依赖代表的选择，本身就是卷积等价类的有界一致连续代表，并且

$$\sup_{x\in\mathbb{R}^d} |F(x)| \le \|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}.$$

*证明.* 对每个 $x$，反射和平移保持 $L^p$ 范数，故 Hölder 给出

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f_0(x-y)|\cdot|g_0(y)|\,\mathrm{d}y \le \|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}.$$

这同时证明处处绝对收敛和普通上确界的估计。若换用另一对代表，对每个固定的 $x$，被积函数只在 $g_0$ 的零测例外集与 $f_0$ 的零测例外集经反射平移所得的集合上改变，故 $F(x)$ 不变。

沿用本章 $\tau_h f(u) = f(u-h)$ 的约定，有

$$\begin{aligned} |F(x+h) - F(x)| &\le \int_{\mathbb{R}^d} |f_0(x+h-y) - f_0(x-y)|\cdot|g_0(y)|\,\mathrm{d}y \\ &\le \|\tau_{-h}f - f\|_p \cdot \|g\|_{p'}. \end{aligned}$$

右侧与 $x$ 无关，且由第一卷引理 13.4.5 的有限指数平移连续性趋于零。因此

$$\sup_{x\in\mathbb{R}^d} |F(x+h) - F(x)| \longrightarrow 0 \qquad (h \to 0),$$

逐点积分定义的 $F$ 本身便有界一致连续。它与 Young 不等式给出的几乎处处卷积相同，因而确为所需代表。整个论证包括 $p = 1, p' = \infty$；此时使用的是 $L^1$ 因子的平移连续性。 □

连续性在这里由两个因子的整体平移行为取得，并非因为原函数本身连续。另一方面，$L^1 * L^1$ 一般只有可积性，不能仅凭卷积符号就称所得函数光滑。若某一因子为光滑紧支集函数，才可将导数移到该因子，并由可积控制证明结果光滑。

**推论 5.3.5.** 设 $d$ 为正整数。若 $1 < p < \infty$、$p' = p/(p-1)$、$f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$g \in L^{p'}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则卷积的逐点积分代表属于 $C_0(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。

*证明.* 取连续紧支集函数 $f_n \to f$ 于 $L^p$、$g_n \to g$ 于 $L^{p'}$。可取两列范数有界。由 Hölder 型卷积界，

$$\|f*g - f_n*g_n\|_\infty \le \|f - f_n\|_p \cdot \|g\|_{p'} + \|f_n\|_p \cdot \|g - g_n\|_{p'} \longrightarrow 0.$$

每个 $f_n * g_n$ 连续且支撑在两个紧支集的和中，所以属于 $C_0$。一致极限仍属于 $C_0$。 □

两个指数都有限，使两边都能用紧支集函数逼近。端点 $L^1 * L^\infty$ 不保证在无穷远消失：取 $g = 1$，则卷积恒为 $\int f$。这与已经证明的有界一致连续性不矛盾。卷积的“平滑作用”应拆成可积性、连续性、无穷远行为和可微性分别判断，不能把这些性质合成一个没有条件的结论。

卷积不是无条件的连续化操作。取一维非负函数 $f(x) = x^{-a}\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$，其中 $1/2 < a < 1$。两因子都可积；当 $0 < x < 1$ 时，令 $y = xt$，得到

$$(f * f)(x) = \int_0^x (x-y)^{-a} y^{-a}\,\mathrm{d}y = x^{1-2a}\int_0^1 (1-t)^{-a}t^{-a}\,\mathrm{d}t.$$

最后的常数有限且正，因为两个端点的幂指数都大于 $-1$。因此卷积在 $x \downarrow 0$ 时无界，却仍属于 $L^1$：新奇点的指数 $1-2a$ 大于 $-1$，而一般范数结论已控制全部积分。这个例子同时保留了 $L^1 * L^1$ 的结论并排除了有界性的误读。

若一因子有足够的光滑性，就可以取得真正的光滑化。下面说明求导与估计如何同时发生。

**命题 5.3.6.** *设 $d$ 为正整数，$1 \le p \le \infty$，$p'$ 为共轭指数，$1/p + 1/p' = 1$，其中 $1/\infty = 0$；$f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。则 $\rho * f$ 具有 $C^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 代表，且每个多重指标 $\alpha$ 满足*

$$\partial^\alpha(\rho * f) = (\partial^\alpha \rho) * f, \quad \|\partial^\alpha(\rho * f)\|_\infty \le \|\partial^\alpha \rho\|_{p'} \cdot \|f\|_p.$$

*若 $f$ 几乎处处支撑在紧集 $K$，则该代表支撑在 $K + \operatorname{supp}\rho$。*

*证明.* 把卷积写成 $\int \rho(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$。Hölder 不等式使每个点的积分有限，并给出所写范数界。对 $x_j$ 求差商时，核的差商在 $L^{p'}$ 中趋于 $\partial_j\rho$，包括 $p' = 1, \infty$：微积分基本定理把差商误差写为

$$\int_0^1 (\partial_j\rho(\cdot + the_j) - \partial_j\rho)\,\mathrm{d}t.$$

当 $|h| \le 1$ 时，这些函数有共同紧支集；$\partial_j\rho$ 一致连续，故误差在上确界范数以及每个有限指数范数中都趋零。Hölder 再使卷积差商在全部 $x$ 上一致趋于 $(\partial_j\rho) * f$。同样的平移估计说明这一导数连续。对每个 $\partial^\alpha\rho$ 重复这个论证，得到任意阶求导公式。最后选取在 $K$ 外为零的代表；若 $x \notin K + \operatorname{supp}\rho$，被积函数恒为零。由于这个和为紧集，支集结论成立。 □

### 5.3.4 Fourier 变换与卷积

**定理 5.3.7** (卷积定理)**.** *设 $d$ 为正整数。若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则对每个 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 有*

$$\widehat{f * g}(\xi) = \hat{f}(\xi)\cdot\hat{g}(\xi).$$

*证明.* 定义积分中的绝对值重积分等于 $\|f\|_1 \cdot \|g\|_1$，故可交换次序。令 $z = x - y$，指数分解为 $e^{-2\pi i z\cdot\xi}e^{-2\pi i y\cdot\xi}$，两个积分分别为 $\hat{f}$ 与 $\hat{g}$。 □

这个**卷积定理** (convolution theorem)将叠加平移的操作对角化。现在也可补足单位元不存在的论证：若存在 $e \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 使对所有 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 都有 $e * f = f$，固定频

率 $\xi$ 后取单位质量非负函数的调制，使 $\widehat{f}(\xi)=1$，便有 $\widehat{e}(\xi)=1$。这与 $\widehat{e}\in C_0$ 不相容。下一节改用一族核逐渐接近单位作用。

## 5.4 逼近恒等

圆周上，Fejér 核把质量集中到原点，同时保持积分为 1。欧氏空间中的同一思想还要控制无穷远尾部。只要这两种控制成立，核可以有符号，也不必紧支集。

### 5.4.1 逼近恒等的条件

**定义 5.4.1.** 设 $d$ 为正整数，$(K_\varepsilon)_{\varepsilon>0}\subset L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。若

1. $\int K_\varepsilon = 1$；
2. $\sup_{\varepsilon>0}\|K_\varepsilon\|_1<\infty$；
3. 对每个 $\delta>0$，$\int_{|x|\ge\delta}|K_\varepsilon(x)|\,\mathrm{d}x\to 0$ 当 $\varepsilon\downarrow 0$，

则称它为一族**逼近恒等** (approximate identity)。第一卷定义 13.4.6 的固定核缩放是其中一种情形。

确实，若 $K\in L^1$、$\int K=1$，取 $K_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}\cdot K(x/\varepsilon)$，前三个量分别由换元化为 1、$\|K\|_1$ 和 $\int_{|z|\ge\delta/\varepsilon}|K(z)|\,\mathrm{d}z$。最后一项因可积性趋零。固定核允许正负抵消；一般核族则必须另写统一 $L^1$ 界，不能由积分等于 1 推出。

### 5.4.2 逼近恒等的收敛与误差估计

**定理 5.4.2.** 设 $d$ 为正整数，$(K_\varepsilon)_{\varepsilon>0}\subset L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 是逼近恒等：$\int K_\varepsilon=1$、$\sup_{\varepsilon>0}\|K_\varepsilon\|_1<\infty$，且对每个 $\delta>0$，$\int_{|x|\ge\delta}|K_\varepsilon(x)|\,\mathrm{d}x\to 0$ 当 $\varepsilon\downarrow 0$。若 $1\le p<\infty$、$f\in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则 $\|K_\varepsilon * f-f\|_p\to 0$。若 $f\colon\mathbb{R}^d\to\mathbb{C}$ 有界且一致连续，则 $K_\varepsilon*f\to f$ 一致成立。

*证明.* 记 $A=\sup_\varepsilon\|K_\varepsilon\|_1$。利用积分为 1，将误差写成 $\int K_\varepsilon(y)(\tau_y f-f)\,\mathrm{d}y$。对归一化正权 $|K_\varepsilon|/\|K_\varepsilon\|_1$ 使用 Jensen，再对 $x$ 积分，得到

$$\|K_\varepsilon*f-f\|_p^p\le A^{p-1}\int|K_\varepsilon(y)|\cdot\|\tau_y f-f\|_p^p\,\mathrm{d}y.$$

平移连续性使 $|y|<\delta$ 时范数误差统一小于任给的正数；远处使用 $\|\tau_y f-f\|_p\le 2\|f\|_p$，再由核的尾部条件控制。先选 $\delta$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，即可完成证明。有界一致连续情形直接对逐点误差作相同分割，近处用一致连续性，远处用 $2\|f\|_\infty$。 □

有限 $p$ 与一致连续性的假设不可随意省略。即使取非负紧支集核，跳跃函数也不能在 $L^\infty$ 中被连续卷积一致逼近。另一方面，一族只满足总积分为 1 的核可以平移到无穷远，使其与固定函数的卷积远离原函数；质量的位置和绝对质量都要检查。

**共同光滑逼近。**磨光函数是这种方法的常见实例。取非负 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$、$\int\rho=1$，则 $\rho_\varepsilon*f\to f$ 于有限指数的 $L^p$；命题 5.3.6 证明了卷积光滑及其求导公式。要把局部光滑化进一步变成光滑紧支集逼近，还需要先做空间截断。下面把两个指数同时逼近的选择写清楚，供下一章延拓使用。

**命题 5.4.3.** 设 $d$ 为正整数。若 $1 \le p, q < \infty$ 且 $f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) \cap L^q(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则存在同一列 $f_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，同时在 $L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 与 $L^q(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 中趋于 $f$。

证明. 令 $v_n = f \cdot \mathbf{1}_{\{|x|\le n,\, |f(x)|\le n\}}$。对 $r = p, q$，截掉部分的 $r$ 次方由 $|f|^r$ 控制，并几乎处处趋零，故 $\|v_n - f\|_r \to 0$。每个 $v_n$ 有界且紧支集。对固定 $n$，前一定理使 $\rho_\varepsilon * v_n \to v_n$ 在两种范数中成立。选 $0 < \varepsilon_n < 1/n$，使两种误差都小于 $1/n$，再令 $f_n = \rho_{\varepsilon_n} * v_n$。前一节的光滑卷积命题给出 $f_n \in C_c^\infty$，支集至多扩大一个 $O(\varepsilon_n)$ 的距离；三角不等式分别给出两种收敛。两个误差都随尺度趋零，因此每一步都能选取同时满足两项要求的尺度。 □

**一阶误差估计**。上一定理只保证误差趋零，没有给出趋零的速度。若核由同一个可积函数缩放得到，并且它的一阶绝对矩有限，就能把平移误差中的距离因子积分，得到与尺度 $\varepsilon$ 成正比的上界。

**命题 5.4.4.** 设 $d$ 为正整数，$\varepsilon > 0$，$K \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$K_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d} K(x/\varepsilon)$、$\int_{\mathbb{R}^d} K = 1$，且 $M_1 = \int_{\mathbb{R}^d} |z| \cdot |K(z)|\,\mathrm{d}z < \infty$。若 $f \in C_c^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$1 \le p \le \infty$，则

$$\|K_\varepsilon * f - f\|_p \le \varepsilon M_1 \big\|\nabla f\big\|_p.$$

证明. 微积分基本定理给出

$$f(x - \varepsilon z) - f(x) = -\varepsilon \int_0^1 z \cdot \nabla f(x - s\varepsilon z)\,\mathrm{d}s.$$

对绝对值以 $\varepsilon|z||\nabla f|$ 控制，随后用权重 $|z||K(z)|\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}s/M_1$ 的 Jensen 不等式并对 $x$ 积分。平移保持梯度范数，得到误差的 $p$ 次方至多为 $(\varepsilon M_1)^p \big\|\nabla f\big\|_p^p$。无穷端点直接在梯度上取上确界。若 $M_1 = 0$，则 $K$ 在原点外几乎处处为零，而原点为零测集，故 $\int K = 0$，与归一化矛盾；因此 $M_1 > 0$，上述归一化权合法。 □

这个估计把定性逼近转成一次阶误差，并说明常数由核的一阶绝对矩和函数梯度控制。若核为偶函数，线性项的积分可能相消；但要把这种相消转成更高阶的范数误差，还需控制二阶余项。后面的 Gauss 核习题会具体计算这一改进。

### 5.4.3　Gauss 核

**定理 5.4.5** (Gauss 函数的 Fourier 变换). 设 $d$ 为正整数，定义实值函数 $G\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$，$G(x) = e^{-\pi|x|^2}$。则 $G \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$、$\int_{\mathbb{R}^d} G = 1$，且 $\widehat{G} = G$。因而对每个 $\varepsilon > 0$，有

$$G_\varepsilon(x) := \varepsilon^{-d} e^{-\pi|x|^2/\varepsilon^2}, \quad \widehat{G_\varepsilon}(\xi) = e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}.$$

证明. 先看一维。若 $I = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\,\mathrm{d}x$，则由 Tonelli 和平面极坐标换元，

$$I^2 = 2\pi \int_0^\infty e^{-\pi r^2} r\,\mathrm{d}r = 1,$$

故 $I = 1$。记 $g = \widehat{G}$。空间矩可积使 $g$ 可微，而 $G' = -2\pi x G$；结合命题 5.1.4 和命题 5.1.5 得到 $g'(\xi) = -2\pi\xi g(\xi)$。所以 $e^{\pi\xi^2} g(\xi)$ 导数为零，由 $g(0) = 1$ 得 $g(\xi) = e^{-\pi\xi^2}$。

高维时 $G(x) = \prod_{j} e^{-\pi x_j^2}$，绝对可积性和 Fubini 将变换分解为一维结果的乘积。最后使用伸缩公式。 □

函数 $G_\varepsilon$ 称为归一化 **Gauss 核** (Gaussian kernel)。它有无限支集，但尾部因指数衰减而可控。其 Fourier 变换仍为同类函数，使空间磨光与高频抑制之间出现一个可精确计算的对应：乘子 $e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}$ 在每个有限频率处都严格为正，因而压低高频却不把它直接置零。这与只保留某个有界频率区间、在区间外取零的硬截断不同；下一节反演时将比较两者。

### 5.4.4 Poisson 核

在 $\mathbb{R}^d$ 上另定义

$$P_t(x) := c_d \frac{t}{(t^2+|x|^2)^{(d+1)/2}}, \quad c_d^{-1} = \int_{\mathbb{R}^d} (1+|z|^2)^{-(d+1)/2}\,\mathrm{d}z.$$

归一化常数有限且正：单位球内被积函数有界；在半径约 $2^j$ 的环带上，积分至多为 $C2^{-j}$。这些核非负、积分为 $1$，并且 $P_t(x) = t^{-d}P_1(x/t)$，所以构成逼近恒等。它与上一章的圆周 Poisson 核定义域不同，本节用下标 $t>0$ 区分欧氏空间的尺度。

一维时 $c_1 = 1/\pi$，所以 $P_t(x) = t/(\pi(t^2+x^2))$。由本章开头双边指数的直接计算，

$$\mathcal{F}(e^{-2\pi t|x|})(\xi) = P_t(\xi).$$

下一节的反演定理将把这一计算转写为 $\widehat{P_t}(\xi) = e^{-2\pi t|\xi|}$。Poisson 核的空间尾部仅按幂衰减，Gauss 核则按指数衰减；两者都逼近恒等，但对远处增长的容许范围不同。

## 5.5 Fourier 反演

反演的关键不是把指数的符号形式上改回来，而是说明两重振荡积分怎样得到原函数。直接交换两个没有绝对收敛保证的积分没有意义。我们先加一个可积的 Gauss 因子，使换序合法，再让这个因子逐渐趋于 $1$。

### 5.5.1 光滑情形

**引理 5.5.1.** *设 $d$ 为正整数，$f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$\varepsilon>0$，并令 $G_\varepsilon(y) = \varepsilon^{-d}e^{-\pi|y|^2/\varepsilon^2}$ $(y\in\mathbb{R}^d)$。则每个 $x\in\mathbb{R}^d$ 满足*

$$\int_{\mathbb{R}^d} \hat f(\xi)\cdot e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2} e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi = (f * G_\varepsilon)(x). \tag{5.2}$$

*证明.* 左侧绝对收敛，因为 $\hat f$ 有界而 Gauss 因子可积。代入变换定义，重积分绝对值的积分为 $\|f\|_1\int e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}\,\mathrm{d}\xi<\infty$，故可用 Fubini。内层正号积分由 Gauss 变换公式及偶性等于 $G_\varepsilon(x-y)$，从而得到右侧。 □

为何先采用 Gauss 因子，可以与一维的硬截断作比较。对 $R>0$ 定义

$$T_R f(x) = \int_{-R}^{R} \hat f(\xi)\cdot e^{2\pi \mathrm{i} x\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

这个积分对 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 有定义。代入变换后，绝对积分至多为 $2R\|f\|_1$，故交换次序合法，并得到

$$T_R f(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y)\cdot K_R(x-y)\,\mathrm{d}y, \quad K_R(z) = \frac{\sin(2\pi R z)}{\pi z}, \quad K_R(0) = 2R.$$

这里的卷积逐点绝对收敛，因为 $|K_R(z)| \le 2R$，故被积函数的绝对积分至多为 $2R\|f\|_1$。但是对每个 $R>0$，$K_R$ 本身不属于 $L^1(\mathbb{R})$。令 $u = 2\pi R z$，则

$$\int_{1/(2R)}^{\infty} |K_R(z)|\,\mathrm{d}z = \frac{1}{\pi}\int_{\pi}^{\infty} \frac{|\sin u|}{u}\,\mathrm{d}u, \quad \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin u|}{u}\,\mathrm{d}u \ge \frac{2}{(n+1)\pi} \quad (n \ge 1).$$

最后一个下界使用每个半波的 $|\sin u|$ 积分等于 $2$；把这些下界相加便得到发散的调和级数。因此硬截断核连单个核的绝对可积性都不满足，不能应用定理 5.4.2 直接推出 $T_R f \to f$。Gauss 因子的逆积分则为非负核，并由上一节的归一化满足 $\|G_\varepsilon\|_1 = \int G_\varepsilon = 1$；其固定半径之外的质量随 $\varepsilon \downarrow 0$ 趋零，故满足逼近恒等的全部条件。两种方法在每个固定 $R>0$ 或 $\varepsilon>0$ 下都能合法换序，区别在于让 $R\uparrow\infty$ 或 $\varepsilon\downarrow 0$ 时，是否已有可用的极限控制。

图 5.1 用一维的实际核比较这两种形状。取 $R=2$、$\varepsilon = 1/4$，两核在原点的值都为 $4$，并使用同一组横、纵坐标刻度。硬截断核的正负旁瓣来自锐利的频率边界；Gauss 核始终非负，离开原点后迅速降低。有限画幅不能判断整条实线上的绝对积分是否有限，这一点仍由上面的半波下界和 Gauss 单位质量公式决定。

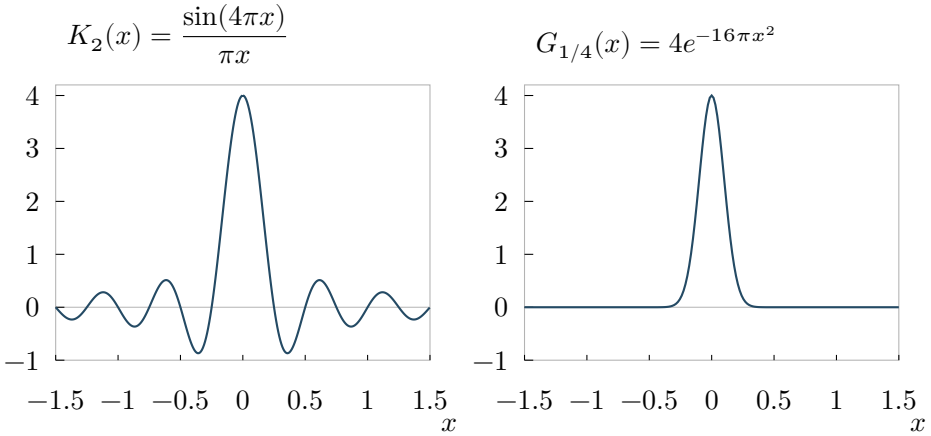



图 5.1: 硬频率截断核与 Gauss 核。一维取 $R=2$、$\varepsilon=1/4$，两核在原点均为 $4$，均绘于 $-1.5 \le x \le 1.5$，纵坐标尺度相同。左图在原点采用连续延拓值，并有正负旁瓣；右图非负。图只显示有限范围内的形状，不代替正文对无穷远尾部的论证。

**命题 5.5.2.** *设 $d$ 为正整数。若 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则 $\hat f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，并有在 $\mathbb{R}^d$ 上处处成立的绝对收敛反演公式 $f = \check{\hat f}$。*

*证明.* 取整数 $m > d$。对每个坐标 $j$，$f$ 及中间导数 $\partial_j^k f$ $(1 \le k \le m)$ 都光滑、紧支集，因而可积。逐次应用命题 5.1.5，再在非零频率处选取绝对值最大的坐标，得到

$|\hat f(\xi)| \le C|\xi|^{-m}$。结合 $|\hat f| \le \|f\|_1$，便有全空间估计 $|\hat f(\xi)| \le C'(1+|\xi|)^{-m}$，于是变换可积。在(5.2)左侧以 $|\hat f|$ 控制，得到 $\check{\hat f}(x)$；右侧由有界一致连续函数的逼近恒等结论一致趋于 $f$。 □

此证明只用到已有的 Gauss 积分、导数变换与逼近恒等，没有预设一般反演。因此它也提供了以后在测试函数空间上建立变换的起点。

### 5.5.2 $L^1$ 反演

**定理 5.5.3** (Fourier 反演)**.** *设 $d$ 为正整数，$f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 且 $\hat f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。对每个 $x \in \mathbb{R}^d$，绝对收敛积分*

$$g(x) := \int_{\mathbb{R}^d} \hat f(\xi)\cdot e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi$$

*定义了 $f$ 的唯一连续代表 $g \in C_0(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，即 $g = f$ 几乎处处。若事先指定的有限值可测代表 $f_0\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ 在某一点 $x_0 \in \mathbb{R}^d$ 连续，则 $f_0(x_0) = g(x_0)$。*

*证明.* 首先，绝对收敛给出 $|g(x)| \le \|\hat f\|_1$，而 $g(x) = \check{\hat f}(-x)$ 使 Riemann–Lebesgue 引理可用于可积函数 $\hat f$，从而 $g \in C_0(\mathbb{R}^d)$。由控制收敛，(5.2)左侧一致趋于 $g = \check{\hat f}$，因为误差不超过

$$\int |\hat f(\xi)|\cdot|e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2} - 1|\,\mathrm{d}\xi \longrightarrow 0.$$

右侧由定理 5.4.2 在 $L^1$ 中趋于 $f$。这与左侧的一致收敛如何合起来识别原函数，可以先在一个有限测度的球 $B = B(0,N)$ 中比较：

$$\int_B |f-g| \le \|f - G_\varepsilon * f\|_1 + |B|\cdot\|G_\varepsilon * f - g\|_\infty \longrightarrow 0.$$

因此 $f = g$ 在每个这样的球中几乎处处成立。让 $N$ 遍历正整数，可数个零测例外集的并仍为零测集，便得到全空间的几乎处处等式。

若另有连续代表 $h = f$ 几乎处处，则连续函数 $h - g$ 几乎处处为零。如果它在某点不为零，连续性就给出一个球，使其绝对值在该球上有严格正的下界；球的 Lebesgue 测度为正，与几乎处处为零矛盾。这证明了连续代表的唯一性。

最后设 $f_0$ 是已指定的代表，并在 $x_0$ 连续。记 $E = \{\, y \mid f_0(y) \ne g(y) \,\}$，则 $E$ 为零测集。每个球 $B(x_0, 1/n)$ 都有正测度，因此可选 $y_n \in B(x_0,1/n)\setminus E$。于是 $y_n \to x_0$ 且 $f_0(y_n) = g(y_n)$。分别使用 $f_0$ 在 $x_0$ 的连续性和 $g$ 的连续性，得到 $f_0(x_0) = g(x_0)$。 □

这称为 **Fourier 反演公式** (Fourier inversion formula)。条件 $\hat f \in L^1$ 保证普通反演积分绝对收敛；它不是所有形式的反演都成立的必要条件。尤其对区间示性函数，此条件失败，但仍可讨论带正则化因子的反演。代表的区别也有实际内容：把零函数只在原点改成 1，变换仍恒为零，反演积分给出的仍是处处为零的连续代表，不会恢复在原点另行指定的值。

### 5.5.3 点态反演

沿用第一卷定义 14.4.1：设 $d$ 为正整数，对 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 指定一个有限值可测代表 $f_0\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$。若在 $x \in \mathbb{R}^d$ 的小球内满足

$$\frac{1}{|B(x,r)|}\int_{B(x,r)} |f_0(y)-f_0(x)|\,\mathrm{d}y \longrightarrow 0,$$

则 $x$ 为该代表的 Lebesgue 点。第一卷命题 14.4.6 证明了非负径向非增单位质量核在 Lebesgue 点处的逼近；本章以 $f \in L^1$ 满足该命题对非紧支集核要求的全局可积性。Gauss 核和本章 Poisson 核均满足核的条件。

**推论 5.5.4** (Gauss 正则化反演)**.** *设 $d$ 为正整数，$f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，并指定一个有限值可测代表 $f_0\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$。则在 $f_0$ 的每个 Lebesgue 点 $x \in \mathbb{R}^d$ 有*

$$f_0(x) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int \widehat{f}(\xi)\cdot e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2} e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

*特别地，该结论几乎处处成立。*

*证明.* 由(5.2)，积分就是 $(G_\varepsilon * f_0)(x)$。可以应用上述第一卷命题；为说明局部平均条件如何控制本章这个无限支集核，这里写出相应的估计。固定 $f_0$ 的一个 Lebesgue 点 $x$，记

$$A(r) = \int_{|y|<r} |f_0(x-y)-f_0(x)|\,\mathrm{d}y, \quad g_\varepsilon(r) = \varepsilon^{-d}e^{-\pi r^2/\varepsilon^2}.$$

给定 $\eta>0$，存在 $\delta>0$，使 $A(r) \le \eta\cdot\omega_d r^d$ 对 $0<r\le\delta$ 成立，其中 $\omega_d$ 是单位球体积。在球内使用 $g_\varepsilon(|y|) = g_\varepsilon(\delta) + \int_{|y|}^{\delta}(-g_\varepsilon'(r))\,\mathrm{d}r$，由非负积分的 Tonelli 换序得

$$\begin{aligned}
&\int_{|y|<\delta} G_\varepsilon(y)\cdot|f_0(x-y)-f_0(x)|\,\mathrm{d}y \\
&\quad = g_\varepsilon(\delta)A(\delta) + \int_0^\delta (-g_\varepsilon'(r))A(r)\,\mathrm{d}r \\
&\quad \le \eta\left( g_\varepsilon(\delta)\cdot\omega_d\delta^d + \int_0^\delta (-g_\varepsilon'(r))\cdot\omega_d r^d\,\mathrm{d}r\right) \\
&\quad = \eta\int_{|y|<\delta} G_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y \le \eta.
\end{aligned}$$

括号中的最后等式把同一个分层积分用于常函数 $1$。球外含 $f_0$ 和含常数 $f_0(x)$ 的两部分，分别由

$$\varepsilon^{-d}e^{-\pi\delta^2/\varepsilon^2}\|f\|_1, \qquad |f_0(x)|\int_{|y|\ge\delta} G_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y$$

控制；两者在 $\varepsilon\downarrow 0$ 时都趋零。先固定 $\eta,\delta$，取尺度极限，再令 $\eta\downarrow 0$，就得 $(G_\varepsilon*f_0)(x)\to f_0(x)$。最后用第一卷定理 14.4.2 的几乎处处 Lebesgue 点结论。 □

这项结论不要求 $\hat{f}$ 可积，但不能把 Gauss 因子直接删去，也不能未经证明改成任意频率截断形状。一个有两个单侧极限的一维函数，在跳跃点经偶核正则化时趋向中点值：近处分别用左右极限，远处用核在离原点固定距离外的一致衰减估计。点本身的任意赋值不会被积分恢复。

例如对 $f = \mathbf{1}_{(0,1)}$，卷积可以完整算成

$$(G_\varepsilon * f)(x) = \int_{(x-1)/\varepsilon}^{x/\varepsilon} e^{-\pi z^2}\,\mathrm{d}z.$$

当 $0 < x < 1$ 时，两端分别趋于负、正无穷，极限为 $1$；当 $x < 0$ 或 $x > 1$ 时，积分区间进入同一侧尾部，极限为零。在 $x = 0, 1$ 处，偶性使极限为 $1/2$。区间端点处的值不论补成什么，都不影响变换；正则化恢复的是左右平均。另一方面，原变换是指数相位乘 sinc 函数，其绝对积分发散，所以这个例子没有满足无正则化反演的假设。

反演还能确定上一节的一维 Poisson 变换。对 $f(x) = e^{-2\pi t|x|}$，直接计算已给出 $\hat{f} = P_t$，且两者均可积。反演与偶性于是给出

$$\widehat{P_t}(\xi) = e^{-2\pi t|\xi|} \quad (d = 1).$$

两侧连续，所以最初的几乎处处等式提升为处处等式。

反演建立以后，还能证明与卷积定理互相对应的乘积公式。两个 $L^1$ 函数的乘积未必可积；下面利用一个因子的可积 Fourier 变换，使这个因子有界，从而保证乘积可积。

**命题 5.5.5.** *设 $d$ 为正整数，$f, g \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，且 $\hat{g} \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。选取反演给出的 $g$ 的有界连续代表，则 $fg \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，并有对每个 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 都成立的公式*

$$\widehat{fg}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi - \eta)\cdot \hat{g}(\eta)\,\mathrm{d}\eta.$$

*右侧的卷积积分绝对收敛。*

*证明.* 反演给出 $\|g\|_\infty \le \|\hat{g}\|_1$，所以 $\|fg\|_1 \le \|f\|_1 \cdot \|\hat{g}\|_1$。将 $g(x) = \int \hat{g}(\eta) e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\eta}\,\mathrm{d}\eta$ 代入 $fg$ 的变换。双重积分的绝对积分为 $\|f\|_1 \cdot \|\hat{g}\|_1$，故可用 Fubini 交换次序；内层对 $x$ 的积分恰为 $\hat{f}(\xi - \eta)$。反演最初若只几乎处处成立，也不改变乘积的等价类。最后用 $\|\hat{f}\|_\infty \le \|f\|_1$ 保证所写卷积处处绝对收敛。 □

乘积截断会在频率中产生卷积，空间卷积则变成频率乘积。这两个操作都是局部化的方法，但对频率的影响不同：把一个函数限在某一区域，通常会把其频率分散；用一个平滑核平均，则按该核的变换压低频率。后面讨论频率局部化时还会反复使用这两个公式的差别。

### 5.5.4 唯一性与正则性的频率判据

**推论 5.5.6** (唯一性)**.** *设 $d$ 为正整数。若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 且 $\hat{f} = \hat{g}$，则 $f = g$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上几乎处处成立。*

证明. 差 $h = f - g$ 的变换恒为零，特别属于 $L^1$，故 Fourier 反演使 $h = 0$ 几乎处处。 □

零函数在频率侧可积，所以对差函数的零变换使用反演，就能在全部 $L^1$ 中得到唯一性。例如若 $f * G_\varepsilon = 0$ 对某个固定 $\varepsilon > 0$ 成立，则变换相乘后得到 $\hat{f}(\xi)e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2} = 0$。Gauss 因子处处非零，因而 $f = 0$。然而从带误差的卷积数据恢复 $f$，却要除以趋零的 Gauss 因子；唯一可恢复与稳定可恢复是不同问题。

**命题 5.5.7.** *设 $d$ 为正整数，$m$ 为非负整数，$f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，且 $\int_{\mathbb{R}^d}(1+|\xi|)^m|\hat{f}(\xi)|\,\mathrm{d}\xi < \infty$。则 $f$ 有一个代表 $g \in C^m(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，且对每个满足 $|\alpha| \le m$ 的多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$，都有 $\partial^\alpha g \in C_0(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。*

证明. 零阶权已保证反演适用，取连续代表 $g = \check{\hat{f}}$。每次对 $x_j$ 求导，只给频率被积函数增加 $2\pi\mathrm{i}\xi_j$。所有相应差商都由假设中的可积矩控制，所以可逐阶求导，得到

$$\partial^\alpha g(x) = \int (2\pi\mathrm{i}\xi)^\alpha \hat{f}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

其绝对值由频率矩积分控制，连续性与无穷远消失由 Riemann–Lebesgue 引理给出。 □

这与空间矩产生频率微分的命题构成对称关系。频率中的可积衰减可以恢复空间光滑性，条件必须作用于带权的绝对积分；仅知道变换逐点趋零，没有提供这些矩。反演因此不仅是一条恢复数值的公式，也是从频率估计提取正则性的工具。

表 5.1 集中列出本章的运算规则，便于在后续方程计算中同时核对公式与假设。

表 5.1: Fourier 变换的运算规则。$d$ 为正整数，$x, \xi \in \mathbb{R}^d$，统一采用指数 $e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}$；允许复值函数，实值情形包含在内。第三列列出各行的可积性与参数条件。

| 空间中的操作 | 频率中的表达 | 适用条件 |
|---|---|---|
| $f(x-h)$ | $e^{-2\pi\mathrm{i}h\cdot\xi}\cdot\hat{f}(\xi)$ | $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，$h \in \mathbb{R}^d$ |
| $e^{2\pi\mathrm{i}\eta\cdot x}\cdot f(x)$ | $\hat{f}(\xi-\eta)$ | $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，$\eta \in \mathbb{R}^d$ |
| $f(Ax)$ | $\lvert\det A\rvert^{-1}\cdot\hat{f}(A^{-\mathsf{T}}\xi)$ | $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，$A \in \mathbb{R}^{d\times d}$，$\det A \neq 0$ |
| $\partial_j f$ | $2\pi\mathrm{i}\xi_j\hat{f}(\xi)$ | $1 \le j \le d$，$f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，弱导数 $\partial_j f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ |
| $x_j f$ | $\dfrac{\mathrm{i}}{2\pi}\partial_{\xi_j}\hat{f}$ | $1 \le j \le d$，$f, x_j f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ |
| $f * g$ | $\hat{f}\cdot\hat{g}$ | $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ |
| $G_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}e^{-\pi\lvert x\rvert^2/\varepsilon^2}$ | $e^{-\pi\varepsilon^2\lvert\xi\rvert^2}$ | $\varepsilon > 0$，此核可积且积分为 1 |

**本章小结**

可积性使 Fourier 变换成为定义在每个频率处的连续函数。平移与调制互换，线性伸缩产生逆转置频率和体积因子；空间矩负责频率微分，空间导数负责频率衰减。卷积在适当指数下存在，其变换是两个变换的乘积。

反演通过逼近恒等取得，而不是交换一个没有收敛依据的双重积分。若变换可积，可以去掉正则化，得到连续代表；若只知道原函数可积，则在 Lebesgue 点保留 Gauss 极限。唯一性仍对整个 $L^1$ 成立，但高频信息可能在磨光后变得极小，稳定恢复需要额外估计。下一章将以平方能量建立更大的变换空间。

# 习题

这些题目分别检验相位、卷积的几何形状、逼近条件、误差阶和反演的稳定性。除明确注明的一维题外，定义域均为 $\mathbb{R}^d$。

**习题 5.1.** 设 $d$ 为正整数，$0 \neq f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$\xi_0 \in \mathbb{R}^d$。证明 $|\widehat{f}(\xi_0)| = \|f\|_1$ 当且仅当存在 $c \in \mathbb{C}$、$|c| = 1$，使 $f(x) = ce^{2\pi i x\cdot\xi_0}|f(x)|$ 几乎处处。若 $f \geq 0$，证明对每个 $\xi_0 \neq 0$ 都有严格不等式。

*解.* 令 $h(x) = f(x)\cdot e^{-2\pi i x\cdot\xi_0}$。若积分模等于绝对积分，选 $c$ 使 $\overline{c}\int h = \int |h|$。非负函数 $|h| - \mathrm{Re}(\overline{c}h)$ 的积分为零，故它几乎处处为零。这迫使 $h = c|h|$，反向由代入得到。若 $f \geq 0$ 且 $\xi_0 \neq 0$，取等要求 $e^{-2\pi i x\cdot\xi_0}$ 在 $\{f > 0\}$ 上几乎处处固定。其任一水平集包含于可数个平行超平面，Lebesgue 测度为零；而非零非负可积函数的正集具有正测度，矛盾。 □

**习题 5.2.** 在一维令 $b = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$。证明 $b * b(x) = (1 - |x|)_+$，求其 Fourier 变换，并用反演公式计算

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}\right)^2 \mathrm{d}\xi.$$

*解.* 卷积等于区间 $[-1/2, 1/2]$ 与 $[x-1/2, x+1/2]$ 的重叠长度，所以为三角形函数。区间变换和卷积定理给出其变换为 $(\sin(\pi\xi)/(\pi\xi))^2$，原点补为 1。该函数有界，且无穷远以 $|\xi|^{-2}$ 控制，因而可积。在三角形函数的连续点 $x = 0$ 使用反演，所得积分为 1。 □

**习题 5.3*.** 在一维，令 $G_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-1}e^{-\pi x^2/\varepsilon^2}$，平移约定为 $\tau_h u(x) = u(x-h)$，并设

$$K_\varepsilon = G_\varepsilon + \varepsilon^{-1}(\tau_\varepsilon G_\varepsilon - G_\varepsilon), \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

证明其积分为 1，绝对积分尾部在每个固定的原点邻域外趋零，但 $\|K_\varepsilon\|_1 \to \infty$。再证明，对 $f \in C_c^2(\mathbb{R})$，有 $K_\varepsilon * f \to f - f'$ 一致成立。

*解.* 平移不改变积分，所以总积分为 1。作尺度换元，

$$\|\tau_\varepsilon G_\varepsilon - G_\varepsilon\|_1 = \|G(\cdot - 1) - G\|_1 = c > 0,$$

因此 $\|K_\varepsilon\|_1 \geq c/\varepsilon - 1$。对固定 $\delta > 0$，当 $\varepsilon < \delta/2$ 时，两个 Gauss 尾部都由尺度变量中 $|z| > \delta/(2\varepsilon)$ 的指数尾控制；乘以 $1 + 2/\varepsilon$ 后仍趋零。

设 $h_\varepsilon = G_\varepsilon * f$，则 $h_\varepsilon \to f$、$h_\varepsilon' \to f'$ 一致成立。又有

$$\frac{h_\varepsilon(x-\varepsilon) - h_\varepsilon(x)}{\varepsilon} = -\int_0^1 h_\varepsilon'(x - s\varepsilon)\,\mathrm{d}s \longrightarrow -f'(x)$$

一致成立，因为 $f'$ 一致连续。把这一式加到 $h_\varepsilon$ 上便得到结论。 □

**习题 5.4.** 设 $d$ 为正整数，$M \geq 0$，$f \in C^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 有界，且每一点的 Hesse 矩阵的算子范数至多为 $M$。对 $\varepsilon > 0$，记 $G_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d} e^{-\pi|x|^2/\varepsilon^2}$。证明

$$\|G_\varepsilon * f - f\|_\infty \leq \frac{dM}{4\pi}\varepsilon^2.$$

说明为什么只使用 Lipschitz 条件通常只能得到一次阶误差。

解. Taylor 公式给出 $|f(x-y) - f(x) + \nabla f(x)\cdot y| \leq M|y|^2/2$。Gauss 核为偶函数，一阶矩为零，因此线性项的积分消失。由一维分部积分，$\int x^2 e^{-\pi x^2}\,\mathrm{d}x = 1/(2\pi)$，所以 $\int |y|^2 G_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y = d\varepsilon^2/(2\pi)$，得到所求界。只有 Lipschitz 常数 $L$ 时，直接估计给出 $L\int |y| G_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y = C_d L\varepsilon$；缺少可相消的线性近似，不能由这个条件普遍推出二次阶。 □

**习题 5.5.** 在一维令 $P_t(x) = t/[\pi(t^2+x^2)]$，$t > 0$。证明对任意 $t, s > 0$ 都有 $P_t * P_s = P_{t+s}$，并证明 $u(t,x) = P_t * f(x)$ 对 $f \in L^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 满足 $u_{tt} + u_{xx} = 0$ 于 $t > 0$，同时 $u(t,\cdot) \to f$ 于 $L^1$。

解. 三个核都可积。它们的变换分别为 $e^{-2\pi t|\xi|}$、$e^{-2\pi s|\xi|}$、$e^{-2\pi(t+s)|\xi|}$，由卷积定理与唯一性先得到半群式几乎处处成立。又因 $P_t \in L^1$、$P_s \in L^\infty$，命题 5.3.4 说明左侧的逐点卷积连续；右侧 $P_{t+s}$ 也连续，所以等式处处成立。对每个 $t \geq \varepsilon > 0$ 的局部范围，$P_t$ 的二阶 $t, x$ 导数都由一个有限常数控制，故可在与 $f$ 的卷积中求导。直接求导有 $(\partial_t^2 + \partial_x^2)P_t(x) = 0$，从而得到方程。初值收敛由逼近恒等定理给出，不要求 $f$ 有逐点边界值。 □

**习题 5.6.** 设 $d$ 为正整数。证明若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 满足 $f * f = f$，则 $f = 0$ 几乎处处。与圆周上的常函数比较，说明底空间改变后哪一步不同。

解. 变换给出 $\widehat{f}(\xi)^2 = \widehat{f}(\xi)$，所以每个值为 0 或 1。连续函数从连通空间 $\mathbb{R}^d$ 映入这两个点，只能为常数；又因无穷远趋零，它恒为零。最后用唯一性。圆周上的频率空间为离散的 $\mathbb{Z}$，系数可以在某些频率上取 1、其余取 0；常函数 1 就满足周期卷积幂等，而不违反任何连通性结论。 □

**习题 5.7*.** 在一维令 $G(x) = e^{-\pi x^2}$，$f_n(x) = e^{-\pi x^2} e^{2\pi i n x}$，$n = 1, 2, \ldots$。计算 $G * f_n$，证明 $\|f_n\|_1 = 1$ 而 $\|G * f_n\|_1 \to 0$。据此说明，即使 Gauss 卷积是单射，也不存在常数 $C$ 使 $\|f\|_1 \leq C\|G * f\|_1$ 对所有 $f \in L^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 成立。

解. 在卷积积分中写 $y = x/2 + z$，平方项满足 $(x-y)^2 + y^2 = x^2/2 + 2z^2$。用 Gauss 的已知变换，得到

$$(G * f_n)(x) = 2^{-1/2} e^{-\pi n^2/2} e^{-\pi x^2/2} e^{\pi i n x}.$$

因此 $\|G * f_n\|_1 = e^{-\pi n^2/2}$，而 $\|f_n\|_1 = \int G = 1$。若所述逆估计成立，便有 $1 \leq C e^{-\pi n^2/2}$ 对全部 $n$ 成立，矛盾。 □

**习题 5.8.** 设 $d$ 为正整数，$f, g \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 分别几乎处处支撑在紧集 $A, B \subset \mathbb{R}^d$ 内。证明 $f * g$ 几乎处处支撑在 $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$ 内。若 $f, g$ 是非负连续紧支集函数，证明其支集恰为两支集的 Minkowski 和。

*解.* 若 $x \notin A+B$，则不可能同时有 $y \in B$ 与 $x-y \in A$，所以选取在相应紧集外为零的代表后，卷积积分为零。一般代表给出相同的等价类，故得到第一项。

非负连续情形下，若 $f(a)>0$、$g(b)>0$，连续性保证在 $y=b$ 的某个球上同时有 $g(y)>0$、$f(a+b-y)>0$，因此卷积在 $a+b$ 严格为正。对支集中的任意 $a,b$，用正值点列逼近，得到 $a+b$ 属于卷积支集。反向已由第一项证明；连续卷积在支集外的开集上若几乎处处为零，便处处为零。非负性在排除抵消时使用，不能省去。 □

# 第六章　$L^2$ 与 $L^p$ Fourier 理论

Fourier 变换不仅处理可积函数，还可以通过能量等式作用在整个平方可积空间。本章证明 Plancherel 延拓的良定义、满射性与反演，再用两端估计和复参数插值建立 Hausdorff–Young 不等式。空间伸缩与分离波包的例子显示，大于二的指数不能按同样方式延拓到共轭指数空间。最后以频率乘子说明酉性怎样简化线性算子，并引出广义变换的需要。

**本章目标**

- 从共同稠密类构造唯一的平方范数变换，说明定义与逼近列无关。
- 用反演证明酉性，区分等距、满射及逐点积分三个不同问题。
- 理解两端估计怎样经参数函数产生中间指数，并核对插值的每个积分和极限。
- 用尺度及符号平均构造 $p > 2$ 的范数障碍，准确表述其否定范围。
- 在 $L^2$ 上定义频率乘子，计算范数，说明推广到其他指数还需哪些估计。

测量一个信号时，平方积分常表示它的总能量。如果把信号分成不同频率，能量是否恰好等于频率幅值的平方积分？这个问题对不可积但平方可积的信号同样有意义；然而上一章的绝对收敛积分还不能定义它们的变换。本章从能量等式出发构造变换，并用它求解 $(a-\Delta)u = f$ 这样的方程。之后再问：当输入只有 $p$ 次可积性时，频率幅值能落在哪个空间？

从可积函数出发得到的反演公式，怎样适用于仅有有限能量的信号？可以先选容易计算的函数逼近信号，再用能量等式控制变换的误差。这个构造将积分公式与平方范数极限联系起来。

第 6.1 节建立能量等式，第 6.2 节再用复参数把可积端点与平方端点连接起来。第 6.3 节说明所得结论的适用边界。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2, Section 11C, pp. 375–377] 给出了 Plancherel 延拓的另一种讲法；更系统的 $L^p$ Fourier 理论见 Loukas Grafakos 的《Classical Fourier Analysis》[18]。

## 6.1　Plancherel 定理

上一章把 Fourier 变换定义为绝对收敛积分，因此要求 $f \in L^1$。平方可积函数未必可积，但其能量仍有限。本节先在两个空间的交集上证明能量守恒，再利用完备性延拓变换。延拓所得对象是一个 $L^2$ 等价类，不能自动解释为每个频率处的普通积分。

### 6.1.1　$L^1 \cap L^2$ 上的平方范数恒等式

先在同时具有可积变换的函数上计算。

有限区间上的正交展开把平方范数写成系数平方和。在整个空间上，离散的频率指标变为连续变量，所期待的等式是两个积分相等。这里需要先处理一个实际障碍：由 $f \in L^1 \cap L^2$ 只能立即知道 $\widehat{f}$ 连续有界，不能立即知道它平方可积。以下第一步先把两侧的积分合法性建立起来，第二步才让正则化消失。

**引理 6.1.1.** *设 $d$ 为正整数，$f, g \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) \cap L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，且 $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$。则*

$$\int f(x)\cdot\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x = \int \widehat{f}(\xi)\cdot\overline{\widehat{g}(\xi)}\,\mathrm{d}\xi.$$

*证明.* 左侧由 Cauchy–Schwarz 不等式绝对收敛。对 $f$ 使用上一章的反演定理，使 $f(x) = \int \widehat{f}(\xi)e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi$ 几乎处处。将此式乘以 $\overline{g}(x)$ 再积分；重积分绝对值不超过 $\|\widehat{f}\|_1\cdot\|g\|_1$，故可交换次序。内层积分为 $\overline{\widehat{g}(\xi)}$。右侧绝对收敛还可由 $\widehat{f}\in L^1$、$\|\widehat{g}\|_\infty \le \|g\|_1$ 直接确认。 □

**定理 6.1.2** (Plancherel，交空间形式)**.** *设 $d$ 为正整数。若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) \cap L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则 $\widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，且 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$。*

*证明.* 令 $f_\varepsilon = G_\varepsilon * f$，其中 $G_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}e^{-\pi|x|^2/\varepsilon^2}$，积分为 1。Young 不等式分别给出 $\|f_\varepsilon\|_1 \le \|f\|_1$、$\|f_\varepsilon\|_2 \le \|f\|_2$；第 5.4 节的近似恒等定理给出 $f_\varepsilon \to f$ 于 $L^2$。卷积定理给出

$$\widehat{f_\varepsilon}(\xi) = e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}\cdot\widehat{f}(\xi).$$

右侧是有界函数与可积 Gauss 因子的乘积，所以属于 $L^1$，也属于 $L^2$。对 $f_\varepsilon$ 使用前一引理，得到

$$\|f_\varepsilon\|_2^2 = \int e^{-2\pi\varepsilon^2|\xi|^2}|\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi.$$

取任意递减到零的 $\varepsilon_n$。范数的反三角不等式使左侧趋于 $\|f\|_2^2$；右侧的非负被积函数逐点递增到 $|\widehat{f}|^2$，由单调收敛趋于 $\int|\widehat{f}|^2$，即使预先尚不知道此积分有限也可使用。左侧极限有限，故同时得到平方可积性和等式。由于目标等式不含所选序列，它适用于原来的每个 $f$。 □

这称为 **Plancherel 定理** (Plancherel's theorem)。Gauss 因子先使变换可积，反演与积分换序便可在可积控制下进行，最后再取正则化参数的极限。

### 6.1.2 Plancherel 延拓

**定理 6.1.3.** *设 $d$ 为正整数。存在唯一复线性等距映射 $\mathcal{F}_2 : L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) \to L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，在 $L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) \cap L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上与可积 Fourier 变换一致。*

*证明.* 对 $f \in L^2$，取 $f_n = f\cdot\mathbf{1}_{\{|x|\le n,\ |f|\le n\}}$。它有界、有限测度支集，故属于 $L^1\cap L^2$，并由控制收敛在 $L^2$ 中趋于 $f$。Plancherel 等式说明 $(\widehat{f}_n)$ 是 Cauchy 列，定义 $\mathcal{F}_2 f$ 为其 $L^2$ 极限。

若使用另一列 $g_n \in L^1\cap L^2$ 在 $L^2$ 中逼近 $f$，则

$$\|\widehat{f}_n - \widehat{g}_n\|_2 = \|f_n - g_n\|_2 \le \|f_n - f\|_2 + \|g_n - f\|_2 \longrightarrow 0.$$

所以定义不依赖选择。特别当 $f$ 本来属于 $L^1\cap L^2$ 时，可以选恒定列 $g_n=f$，立刻得到新定义与原来的可积变换一致。

对 $f,h\in L^2$ 分别取逼近列 $f_n,h_n$。列 $af_n+bh_n$ 在交空间内并逼近 $af+bh$，因此积分变换的线性性经极限给出延拓的线性性。又有

$$\|\mathcal{F}_2 f\|_2=\lim_n\|\hat f_n\|_2=\lim_n\|f_n\|_2=\|f\|_2.$$

任何连续延拓在稠密子集上相等，就在整个空间相等，故唯一。整个构造只使用 $L^2$ 的完备性，并没有对不同频率逐点选取极限。 □

当不致混淆时仍记 $\hat f=\mathcal{F}_2 f$。例如一维函数 $(1+|x|)^{-3/4}$ 平方可积却不可积；对它不能用原来的 Lebesgue 积分定义变换，因为振荡因子模为 $1$，不改变绝对可积性。它的变换由上述范数极限定义。

若某个具体逼近同时在 $L^1$ 和 $L^2$ 中收敛，则两种极限也可直接核对。可积变换给出 $\|\hat f_n-\hat f\|_\infty\le\|f_n-f\|_1$；延拓给出 $\hat f_n\to\mathcal{F}_2 f$ 于 $L^2$。在任意有限球上，一致收敛意味着依测度收敛，而平方范数收敛也意味着依测度收敛，极限唯一。因此二者几乎处处相等。后面处理不同指数的交空间时，仍将使用这个识别步骤。

### 6.1.3 酉性

**定理 6.1.4** (Plancherel，酉形式)**.** *设 $d$ 为正整数，$\mathcal{F}_2:L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})\to L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 是积分 $\hat f(\xi)=\int f(x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x$ 从 $L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})\cap L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 的等距延拓。映射 $\mathcal{F}_2$ 满射并保持内积，因而为* **酉算子** (unitary operator)*。若 $Rf(x)=f(-x)$，则*

$$\mathcal{F}_2^2=R,\quad \mathcal{F}_2^4=I,\quad \mathcal{F}_2^{-1}=R\mathcal{F}_2=\mathcal{F}_2R.$$

*证明.* 若 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，取整数 $m>d$，命题 5.2.3 给出 $\hat f$ 在 $|\xi|\ge1$ 上的 $|\xi|^{-m}$ 衰减；在单位球内它又有界，所以 $\hat f\in L^1$。它属于 $L^2$ 则由已证的交空间 Plancherel 定理保证。因此可用反演得到 $\mathcal{F}_2^2 f=Rf$。光滑紧支集函数在 $L^2$ 中稠密，且两边都是连续算子，故等式推广到全部 $L^2$。于是 $\mathcal{F}_2^4=R^2=I$，特别每个 $g$ 都是 $\mathcal{F}_2(\mathcal{F}_2^3 g)$，所以满射。线性等距映射保持内积：将 $f+g$、$f-g$、$f+\mathrm{i}g$、$f-\mathrm{i}g$ 的范数平方展开并作差，可分别恢复内积的实部和虚部。最后由平方等式及反射的交换关系得到逆算子公式；交换关系先由可积函数换元验证，再按稠密性延拓。 □

在本书的归一化下，Fourier 变换没有丢失或放大总能量，但一般不保持某个点的值，也不保持函数的支集。酉性属于 Hilbert 空间结构，而不是逐点大小不变。

### 6.1.4 $L^2$ 反演与频率截断

**推论 6.1.5.** *设 $d$ 为正整数，$f\in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，记 $\hat f=\mathcal{F}_2 f$ 为其 Plancherel 变换。则*

$$f=\lim_{R\to\infty}\int_{|\xi|\le R}\hat f(\xi)\cdot e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi$$

*在 $L^2$ 范数中成立。当 $\varepsilon\downarrow0$ 时，Gauss 正则化也有 $\mathcal{F}_2^{-1}(e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}\hat f)\to f$ 于 $L^2$。*

证明. 记 $h_R = \mathbf{1}_{\{|\xi|\le R\}}\hat f$。Cauchy–Schwarz 给出

$$\|h_R\|_1 \le |B(0,R)|^{1/2}\|\hat f\|_2,$$

所以 $h_R \in L^1\cap L^2$。由延拓在交空间上的一致性和逆算子公式，$\mathcal{F}_2^{-1}h_R$ 正是所写的正号积分；它有连续代表，但不要求 $f$ 也预先连续。酉性给出

$$\|\mathcal{F}_2^{-1}h_R - f\|_2^2 = \|h_R-\hat f\|_2^2 = \int_{|\xi|>R}|\hat f(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi \longrightarrow 0.$$

Gauss 情形的乘子模不超过 $1$，并逐点趋于 $1$，故频率侧的控制收敛和酉性给出同一结论。 □

任何递增穷尽空间的可测频率区域都可替代球；所需条件只是被舍弃部分的平方质量趋零。这个结论没有保证每个点上的截断积分收敛。对于随时间演化的方程，只要频率乘子有界，就可以先在 $L^2$ 中定义演化，再另行研究点值和正则性。

### 6.1.5 Sobolev 空间的频率刻画

反演恢复的是平方范数意义下的函数。接下来进一步问：怎样从频率一侧判断它是否具有平方可积的弱导数？上一章对可积函数证明了“空间求导变成频率乘法”；这里须把这一对应建立在整个 $L^2$ 空间上。下文用 $\hat f$ 表示由平方范数延拓得到的 Plancherel 变换。

**定理 6.1.6** (平方可积弱导数的频率刻画)**.** *设 $d$ 为正整数，$j\in\{1,\dots,d\}$，$f\in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，并记 $\hat f=\mathcal{F}_2 f$。它具有平方可积的第 $j$ 个弱导数，当且仅当 $\xi_j\hat f(\xi)\in L^2(\mathbb{R}^d)$。此时*

$$\mathcal{F}_2(\partial_j f) = 2\pi\mathrm{i}\xi_j\hat f,\quad \|\partial_j f\|_2 = 2\pi\|\xi_j\hat f\|_2.$$

证明. 先记下两种双线性积分等式，所有变换在此均取 $L^2$ 意义：

$$\int \hat u\, v = \int u\,\hat v,\quad \int u\,v = \int \hat u\,\check v,\quad \check v=\mathcal{F}_2^{-1}v.$$

第一式先对 $u,v\in L^1\cap L^2$ 由 Fubini 证明，交换重积分的上界为 $\|u\|_1\|v\|_1$。用交空间同时逼近两者，Cauchy–Schwarz 和等距性允许两侧取极限。将第一式中的 $v$ 替换为 $\check v$，便得到第二式。这里没有复共轭，与弱导数的双线性测试约定一致；它不同于带有复共轭的内积等式。

若 $g=\partial_j f\in L^2$，弱导数测试式原先只用于 $C_c^\infty$。对 $\psi\in C_c^\infty$，矩公式给出 $\widehat{\psi}\in C^\infty$；又因 $\psi$ 和 $\xi_j\psi$ 都在 $L^1\cap L^2$ 中，交空间 Plancherel 定理使 $\widehat{\psi}$、$\partial_j\widehat{\psi}=-\widehat{2\pi\mathrm{i}\xi_j\psi}$ 都属于 $L^2$。取固定光滑截断 $\chi$，在单位球上等于 $1$、在半径 $2$ 的球外为零，令 $\chi_R(x)=\chi(x/R)$。将 $\chi_R\widehat{\psi}$ 代入测试式，得到

$$\int g\chi_R\widehat{\psi} = -\int f\chi_R\partial_j\widehat{\psi} - \int f(\partial_j\chi_R)\widehat{\psi}.$$

前两项分别由 $g,f\in L^2$ 和测试函数的平方可积性取极限。最后一项的绝对值至多为

$$R^{-1}\|\partial_j\chi\|_\infty\|f\|_2\|\widehat{\psi}\|_2,$$

故趋于零。因此也可将 $\widehat{\psi}$ 用作测试函数。由于直接对紧支集积分求导有 $\partial_j \widehat{\psi} = -\widehat{2\pi \mathrm{i}\xi_j \psi}$，双线性等式给出

$$\int \hat{g}\,\psi = \int g\,\widehat{\psi} = -\int f\,\partial_j \widehat{\psi} = \int \hat{f}\,(2\pi \mathrm{i}\xi_j \psi).$$

两边的局部可积函数对全部紧支集光滑函数配对相同，故几乎处处相等。这个局部唯一性可由磨光核在 Lebesgue 点的逼近直接得出。于是必要条件成立。

反之，设 $g = \mathcal{F}_2^{-1}(2\pi \mathrm{i}\xi_j \hat{f})$。对 $\varphi \in C_c^\infty$，用双线性 Plancherel 等式与正号变换的求导公式，

$$\int g\varphi = \int 2\pi \mathrm{i}\xi_j \hat{f}\,\check{\varphi} = -\int \hat{f}\,\partial_j \check{\varphi} = -\int f \partial_j \varphi.$$

所以 $g$ 是弱导数。范数式由酉性得到。 □

设 $m$ 为非负整数。整数阶 Sobolev 空间 $H^m(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) = W^{m,2}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 要求函数及所有 $|\alpha| \le m$ 的弱导数都属于 $L^2$。对这些导数逐阶使用上一定理，便得到频率乘子 $(2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha$。若 $f \in H^m(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，按第一卷定义 21.1.2 中每个多重指标计一次的范数，有

$$\|f\|_{H^m}^2 = \int \left( \sum_{|\alpha| \le m} (2\pi)^{2|\alpha|} \xi^{2\alpha} \right) |\hat{f}(\xi)|^2 \,\mathrm{d}\xi.$$

括号中的多项式与 $(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^m$ 可用只依赖 $d, m$ 的正数互相控制，但高阶时一般不数值相等：后者的多项式展开带有组合系数。因此用后一权重定义的范数与既有范数等价，却不能静默地把等价写成相等。

这个等价可以直接从多项式系数看出。令 $t_j = 4\pi^2\xi_j^2$，则第一种权重为 $P_m(t) = \sum_{|\alpha| \le m} t^\alpha$。展开 $(1 + t_1 + \cdots + t_d)^m$ 后，每个 $t^\alpha$ 的系数都是一个正整数，且只有有限多个。因此

$$P_m(t) \le (1 + t_1 + \cdots + t_d)^m \le C_{d,m} P_m(t) \quad (t_j \ge 0).$$

例如 $d = m = 2$ 时，$P_2 = 1 + t_1 + t_2 + t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2$，而另一权重的三个一次或混合项分别带有系数 2。这正对应了多重指标范数与展开 Laplace 算子的系数差别。

反过来，若 $f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 且 $(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{m/2} \hat{f} \in L^2$，上述多项式比较使每个 $(2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha \hat{f}$、$|\alpha| \le m$，都属于 $L^2$。当 $m \ge 1$ 时，先用一阶定理构造一阶弱导数，再对已构造的导数重复；每一步需要的频率乘子都已在上述 $L^2$ 控制之中，故逐阶得到全部高阶弱导数。$m = 0$ 时则只是原来的 $L^2$ 条件。因此这个加权可积条件不仅是必要的，也是 $f \in H^m$ 的充分条件。

### 6.1.6　应用：常系数椭圆方程与差商

从这里开始，利用已建立的 Fourier 变换与 Sobolev 空间的对应，通过频率乘子构造常系数椭圆方程的解。先看一个严格正的频率符号：除以它的形式计算，需要同时说明所得函数属于哪个空间、方程如何成立以及解为何唯一。

**命题 6.1.7** (常系数预解方程)**.** *设 $d$ 为正整数，$a > 0$、$f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。方程 $(a - \Delta)u = f$ 有唯一的 $H^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 弱解，满足*

$$\hat{u}(\xi) = \frac{\hat{f}(\xi)}{a + 4\pi^2|\xi|^2}, \quad \|u\|_2 \le a^{-1}\|f\|_2, \quad \|\Delta u\|_2 \le \|f\|_2.$$

另有 $\|\nabla u\|_2 \le (2\sqrt{a})^{-1}\|f\|_2$，并有仅依赖 $a, d$ 的 $H^2$ 估计。这里弱解按分布意义理解，即对每个 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，均有 $\int u(a\varphi - \Delta\varphi) = \int f\varphi$；对 $H^2$ 解，这也等价于方程在 $L^2$ 中成立。

证明. 分母至少为 $a$，所以右侧属于 $L^2$，可由酉逆变换定义 $u$。置 $s = 2\pi|\xi|$。对于零、一、二阶乘子，分别有

$$\frac{1}{a+s^2} \le \frac{1}{a}, \quad \frac{s}{a+s^2} \le \frac{1}{2\sqrt{a}}, \quad \frac{s^2}{a+s^2} \le 1.$$

中间不等式来自 $a + s^2 \ge 2\sqrt{a}\, s$。每个 $(2\pi\xi)^\alpha/(a+s^2)$、$|\alpha| \le 2$，都受这三个界之一控制。迭代弱导数刻画得到 $u \in H^2$，而平方积分给出所述估计；对梯度先把各分量的平方相加，恰得到分子 $s^2$。由 $\widehat{\Delta u} = -4\pi^2|\xi|^2\hat{u}$，有

$$\mathcal{F}_2((a - \Delta)u) = \hat{f}.$$

酉变换的单射性使等式在 $L^2$ 中成立，因而也在弱意义下成立。若另一个 $H^2$ 解存在，对两解之差 $v$ 取变换，得到 $(a + 4\pi^2|\xi|^2)\hat{v} = 0$。正分母使 $\hat{v} = 0$，再由单射性得到 $v = 0$。 □

假设 $a > 0$ 使分母在低频也有统一正下界，从而保证对每个 $L^2$ 右端都能构造解。令 $a \downarrow 0$ 时，$L^2$ 解算子范数界 $a^{-1}$ 发散；仅凭 $f \in L^2$ 不能把分母换成 $4\pi^2|\xi|^2$ 并断言仍得到平方可积解。这不表示 $a = 0$ 时出现了非零的 $L^2$ 齐次解：若 $v \in H^2$ 满足 $-\Delta v = 0$，则 $\hat{v}$ 在 $\xi \ne 0$ 处为零，而单点 $\{0\}$ 的测度为零，故 $v = 0$。这里失去的是对任意右端的有界求解保证。相比之下，二阶导数的界在这个极限中保持一致。区分解本身与其导数的估计，能看出低频与高频承担的不同作用。第七章将进一步把 $a = 1$ 时的分母解释成基本解的变换。

弱导数的频率刻画还把局部差商与高频尾部连接起来。差商可以直接从函数值计算，因此适合判断一个具体的平方可积函数是否具有有限的梯度能量。

**命题 6.1.8** (平方范数差商). 设 $d$ 为正整数，$f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$j \in \{1,\dots,d\}$，$e_j$ 为第 $j$ 个坐标单位向量。对 $h \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$，记

$$D_{j,h}f(x) := \frac{f(x + he_j) - f(x)}{h}.$$

若弱导数 $\partial_j f \in L^2(\mathbb{R}^d)$，则 $\|D_{j,h}f\|_2 \le \|\partial_j f\|_2$，并且当 $h \to 0$ 时，$D_{j,h}f \to \partial_j f$ 于 $L^2$。反之，若存在 $h_n \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$、$h_n \to 0$ 及 $C \ge 0$，使 $\sup_n \|D_{j,h_n}f\|_2 \le C$，则 $f$ 具有平方可积的第 $j$ 个弱导数，且 $\|\partial_j f\|_2 \le C$。

证明. 平移公式先在 $L^1 \cap L^2$ 上由换元成立，再由平移的等距性和稠密性推广到 $L^2$。因此

$$\widehat{D_{j,h}f}(\xi) = \frac{e^{2\pi i h\xi_j} - 1}{h}\hat{f}(\xi).$$

由 $e^{it}-1=\int_0^t \mathrm{i}e^{\mathrm{i}s}\,\mathrm{d}s$，乘子的模不超过 $2\pi|\xi_j|$，且逐点趋于 $2\pi\mathrm{i}\xi_j$。若这个极限乘以 $\widehat{f}$ 属于 $L^2$，酉性给出差商的范数界。差商与极限之差的平方由 $4(2\pi\xi_j)^2|\widehat{f}|^2$ 控制，控制收敛使它在 $L^2$ 中趋于零，再用弱导数定理识别极限。

反之，若给定序列的差商一致有界，Fatou 引理直接给出

$$\int (2\pi\xi_j)^2|\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi \le \liminf_{n}\int \left|\frac{e^{2\pi\mathrm{i}h_n\xi_j}-1}{h_n}\right|^2 |\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi \le C^2.$$

所以频率刻画的充分条件成立，给出弱导数和所述界。无需先从差商中提取弱收敛子列。 □

在一维，帐篷函数 $\tau(x)=(1-|x|)_+$ 虽在 $0$ 处不可微，却属于 $H^1$。在 $(-1,0)$、$(0,1)$ 分别分部积分，端点处由函数连续使边界项相消，得到弱导数在这两段分别为 $1$、$-1$，其余为零，平方范数为 $2$。它也等于 $\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}*\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$，所以

$$\widehat{\tau}(\xi)=\left(\frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}\right)^2.$$

于是 $\xi\widehat{\tau}\in L^2$，与弱导数计算一致。相邻斜率的跳跃允许一阶能量有限，但若把帐篷换成矩形 $v=\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$，便有 $\xi\widehat{v}=\sin(\pi\xi)/\pi\notin L^2$。矩形的函数值跳跃阻止了平方可积的一阶弱导数。这个检验区分了函数的折角与函数本身的不连续。

对于正整数 $d,m$、$f\in H^m(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 和 $R>0$，高频截断还有定量误差。令 $S_Rf:=\mathcal{F}_2^{-1}(\mathbf{1}_{\{|\xi|\le R\}}\widehat{f})$。由 $|\xi|\ge R$ 在尾部成立，

$$\|f-S_Rf\|_2^2 \le R^{-2m}\int |\xi|^{2m}|\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi \le C_{d,m}R^{-2m}\sum_{|\alpha|=m}\|\partial^\alpha f\|_2^2.$$

最后一步是多项式 $(\xi_1^2+\cdots+\xi_d^2)^m$ 的展开与弱导数公式。因而每增加一阶平方可积导数，舍弃高频后的范数误差就得到额外一阶尺度衰减。这个估计不把弱导数转换成逐点光滑性；它描述的是总能量在高频中的分布。

## 6.2　Hausdorff–Young 不等式

变换已经有两个端点估计：可积函数变为有界函数，平方可积函数保持平方范数。中间指数的控制将通过一个连续参数把这两端连起来。调节函数幅值的幂，可以使这个参数在两端分别对应已知的范数；第 19.4 节还将把同一方法用于一般线性算子。

### 6.2.1　已知端点与相容定义

先把待连接的两个端点和它们的共同定义域列清楚。在本卷 $e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}$ 的约定下，对 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)$，积分三角不等式给出 $\|\widehat{f}\|_\infty\le\|f\|_1$；对 $f\in L^2(\mathbb{R}^d)$，Plancherel 延拓给出 $\|\mathcal{F}_2f\|_2=\|f\|_2$。第一个端点的常数为 $1$，非负可积函数在零频率处取等；第二个端点则对每个平方可积函数保持范数。

这里的 $L^1$ 端点只控制每个频率处的大小，不能给出整个 $L^1$ 单位球的统一衰减率，见命题 5.2.2。其局部解释是：把一个非负单位积分的 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 调制成 $f_\eta(x) = e^{2\pi i x\cdot\eta}\varphi(x)$，并不改变 $L^1$ 范数，却使 $\hat{f}_\eta(\eta) = 1$，而 $|\eta|$ 可以任意大。这与定理 5.2.1 对每个固定函数的趋零结论相容：这里允许输入随所测的频率改变。

连接两个端点还需要相容性：定理 6.1.3 说明，对每个 $f \in L^1 \cap L^2$，平方范数变换 $\mathcal{F}_2 f$ 与绝对积分定义的 $\hat{f}$ 几乎处处相同。因此下面是在改变同一个算子的输入指数。有限测度支集的简单函数同时属于这两个空间；对它们使用复参数改变各个非零取值的幅度，两个边界分别落入 $L^1$ 与 $L^2$，便能在共同定义域内完成插值。所得估计之后再用于一般 $L^p$ 函数的延拓。

### 6.2.2 Riesz–Thorin 思想

先用三线引理控制复参数的变化。下面出现的整函数都是有限指数和，可以由处处收敛的幂级数直接理解。

**引理 6.2.1** (三线引理的有界形式)**.** *设整函数 $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 在闭带 $0 \le \operatorname{Re} z \le 1$ 上有界，并对每个 $t \in \mathbb{R}$ 满足 $|F(it)| \le 1$、$|F(1+it)| \le 1$。则 $|F(\theta)| \le 1$ 对 $0 \le \theta \le 1$ 成立。*

*证明.* 先回顾幂级数的最大模原理。若中心的最大模为零，函数已在邻域内为零；否则把函数乘以常数相位，使中心值为正实数 $A$。在足够小的圆上，幂级数一致绝对收敛，逐项平均合法，所得平均为中心值 $A$。圆上实部至多为模，模又至多为 $A$，所以连续非负函数 $A - \operatorname{Re} F$ 的圆周积分为零，它处处为零。此时 $|F| \le A$ 还迫使虚部为零，故圆上函数恒为 $A$。将圆周值乘以各个负频率后逐项积分，可见所有正阶幂级数系数为零。函数在邻域内常值，并由重叠圆盘延拓到连通域。因此非恒定解析函数在紧矩形上的最大模出现在边界。

给定 $\varepsilon > 0$，考虑 $F(z)e^{\varepsilon z^2}$。在两条竖边上，其模至多为 $e^{\varepsilon}$。若 $|F| \le M$，在高度为 $\pm R$ 的两条横边上，模至多为 $Me^{\varepsilon(1-R^2)}$，对充分大的 $R$ 也不超过 $e^{\varepsilon}$。在矩形上用刚证明的最大模原理，得 $|F(\theta)|e^{\varepsilon\theta^2} \le e^{\varepsilon}$。最后令 $\varepsilon \downarrow 0$。 □

这一估计是三**线引理** (three-lines lemma)的特殊形式。它把两条边界上的控制传递到中间，下面让边界对应两种不同的积分指数。

**定理 6.2.2** (Hausdorff–Young)**.** *设 $d$ 为正整数，$1 \le p \le 2$，$q = p'$，即 $1/p + 1/q = 1$，其中 $p = 1$ 时 $q = \infty$。若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) \cap L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则*

$$\|\hat{f}\|_q \le \|f\|_p.$$

*证明.* 端点已证，以下设 $1 < p < 2$，于是 $2 < q < \infty$ 且 $q' = p$。先设 $f$ 为有界有限测度支集的简单函数。零函数直接满足结论；否则除以其 $L^p$ 范数，先证明 $\|f\|_p = 1$ 的情形。再取任意同类简单函数 $g$，满足 $\|g\|_p = 1$。我们尚不知道 $\hat{f} \in L^q$，所以先估计配对 $\int \hat{f} g$，随后在有限球上从这些配对恢复局部 $L^q$ 范数，最后才扩大到全空间。测试函数的指数是 $p = q'$，因此可以对 $f$ 和 $g$ 使用相同的变幂构造。

现在说明幂指数如何由目标决定。设幅度的指数取实系数仿射函数 $a(z)=A+Bz$，因而在非零取值处，复幂 $|f|^{a(z)}$ 的模为 $|f|^{a(\operatorname{Re} z)}$。要使两条边界恰好使用 $L^1$ 与 $L^2$ 端点，并在某个实数 $0<\theta<1$ 处恢复原函数，必须同时满足

$$\begin{aligned}
\operatorname{Re} z=0:&\quad a(0)=p, &&\text{使}|f_z|=|f|^p,\quad \|f_z\|_1=1;\\
\operatorname{Re} z=1:&\quad 2a(1)=p, &&\text{使}|f_z|^2=|f|^p,\quad \|f_z\|_2=1;\\
z=\theta:&\quad a(\theta)=1, &&\text{使}f_\theta=f.
\end{aligned}$$

前两式确定 $A=p$、$B=-p/2$，第三式再确定 $\theta=2(1-1/p)$，在 $1<p<2$ 时确有 $0<\theta<1$。这三个条件共同确定了指数 $a(z)=p(1-z/2)$；$g$ 的指数也由相同条件确定。

记非零复数 $w$ 的相位为 $\operatorname{phase}(w)=w/|w|$，零处定义为零。令

$$f_z(x)=\operatorname{phase}(f(x))\,|f(x)|^{p(1-z/2)},\quad g_z(\xi)=\operatorname{phase}(g(\xi))\,|g(\xi)|^{p(1-z/2)},$$

零值处仍取零，复幂使用正数 $|f|$ 和 $|g|$ 的实对数。对每个 $z$，这两个函数仍有界并分别支于原来的有限测度集合，因而下式的绝对值二重积分为 $\|f_z\|_1\cdot\|g_z\|_1<\infty$，可按 Fubini 写为 $\int \widehat{f_z}\,g_z$。定义

$$F(z)=\int\!\!\int e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi} f_z(x)\cdot g_z(\xi)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\xi$$

因为函数各只有有限个非零取值，$F$ 是有限指数和。具体地，将非零取值写成 $f=\sum_j a_j\mathbf{1}_{E_j}$、$g=\sum_\ell b_\ell\mathbf{1}_{H_\ell}$，其中各集合在相应变量中互不相交。令

$$c_{j\ell}=\int_{E_j}\!\int_{H_\ell} e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}x,\quad |c_{j\ell}|\le |E_j|\cdot|H_\ell|.$$

则 $F(z)$ 是 $c_{j\ell}\operatorname{phase}(a_j)\operatorname{phase}(b_\ell)\exp\bigl(p(1-z/2)(\log|a_j|+\log|b_\ell|)\bigr)$ 的有限和。因对数均为实数，每一项沿带的虚方向只改变相位，该项的模仅取决于 $\operatorname{Re} z$；对有限项使用三角不等式，便给出 $F$ 在整个闭带上的统一上界。这同时验证了整性与三线引理要求的全带有界性；仅仅知道两条边上的估计，还不能省略后一条件。

图 6.1 把三个指数条件放在同一条带上：虚方向只改变相位，左右边界的幅度分别恢复归一化的 $L^1$ 与 $L^2$ 范数。下面逐一验证边界上的配对估计，再用三线引理传到 $z=\theta$。

当 $z=\mathrm{i}t$ 时，$|f_z|=|f|^p$，故 $\|f_z\|_1=\int|f|^p=1$，$g_z$ 同理。于是

$$|F(\mathrm{i}t)|\le\|\widehat{f_{\mathrm{i}t}}\|_\infty\cdot\|g_{\mathrm{i}t}\|_1\le 1.$$

当 $z=1+\mathrm{i}t$ 时，$|f_z|^2=|f|^p$，所以 $\|f_z\|_2=\|g_z\|_2=1$。利用交空间上的 Plancherel 等式，

$$|F(1+\mathrm{i}t)|\le\|\widehat{f_{1+\mathrm{i}t}}\|_2\cdot\|g_{1+\mathrm{i}t}\|_2=1.$$

三线引理给出 $|F(\theta)|\le 1$；而 $p(1-\theta/2)=1$，所以

$$\left|\int \hat f(\xi)g(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right|\le 1.$$

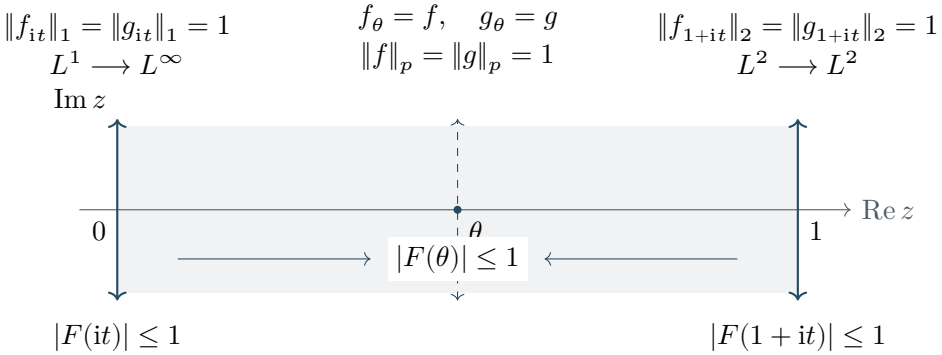



图 6.1: 复插值带与端点范数。这里只画出无限高带状区域的一段，$\theta$ 的横向位置仅作示意；两条边界上的估计由三线引理传递到中间。

下面从配对估计恢复范数。若直接写全空间 $L^q$ 的对偶表示，就预先假设了正在证明的 $\widehat{f} \in L^q$。改在有限球上测试可以避开这一点：记 $h = \widehat{f}$，由 $f \in L^1$ 已知 $h$ 有界，故对每个 $R > 0$，它自动属于 $L^q(B_R)$，即使尚不知道全空间的积分是否有限。令

$$A_R = \left( \int_{B_R} |h|^q \right)^{1/q}.$$

若 $A_R = 0$ 则已有 $A_R \le 1$。否则，为使配对恰好恢复 $A_R$，按 Hölder 取等的形式选测试函数：其相位取 $h$ 相位的共轭以消去振荡，幅度取 $|h|^{q-1}$，再除以使 $L^p$ 范数为 1 的常数。具体取

$$g_R = \frac{\overline{\operatorname{phase}(h)}\, |h|^{q-1} \mathbf{1}_{B_R}}{A_R^{q-1}}.$$

因为 $(q-1)p = q$，直接计算得 $\|g_R\|_p = 1$、$\int h g_R = A_R$。函数 $g_R$ 有界并支于有限球，可以用同一球上的简单函数在 $L^p$ 中逼近。此时 $h \in L^q(B_R)$，Hölder 不等式保证配对收敛；逼近函数的范数也趋于 1，归一化后可用已经证明的简单函数估计。因此 $A_R \le 1$。最后令 $R \uparrow \infty$，单调收敛给出 $\int |h|^q \le 1$。去掉最初的归一化，便得简单函数的结论。

最后设 $f \in L^1 \cap L^p$。先同时截断空间与幅值，再对截断函数量化取值，可得到简单函数 $s_n$ 同时在 $L^1$ 与 $L^p$ 中趋于 $f$。第一个收敛使 $\widehat{s}_n$ 一致趋于普通变换 $\widehat{f}$，第二个使 $\|s_n\|_p \to \|f\|_p$。Fatou 引理遂给出

$$\int |\widehat{f}|^q \le \liminf_n \int |\widehat{s}_n|^q \le \lim_n \|s_n\|_p^q = \|f\|_p^q.$$

因此不等式对每个 $f \in L^1 \cap L^p$ 成立。 □

上述证明体现 **Riesz–Thorin 插值** (Riesz–Thorin interpolation)的方法：变动的是函数幅值的幂，使两个边界恰好落在已知空间。结果称为 **Hausdorff–Young 不等式** (Hausdorff–Young inequality)。这里的估计取常数 1；最佳常数问题还要比较所有非零输入的范数比值。

### 6.2.3 $1 \le p \le 2$

**推论 6.2.3.** 设 $d$ 为正整数，$1 < p < 2$，$p' = p/(p-1)$，各函数空间均为 $\mathbb{R}^d$ 上的复值 Lebesgue 空间。Fourier 变换唯一延拓为连续线性映射 $\mathcal{F}_p : L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) \to L^{p'}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，且 $\|\mathcal{F}_p f\|_{p'} \le \|f\|_p$。它在 $L^1 \cap L^p$ 上与可积变换一致，在 $L^2 \cap L^p$ 上与 Plancherel 变换一致。

证明. 取有界有限测度支集的简单函数 $s_n \to f$ 于 $L^p$。前一定理作用于差，给出

$$\|\hat{s}_n - \hat{s}_m\|_{p'} \le \|s_n - s_m\|_p.$$

故变换是 $L^{p'}$ Cauchy 列，以其极限定义 $\mathcal{F}_p f$。两个逼近列的差趋于零，使定义独立于选择；对线性组合选择相应逼近列，再取范数极限，得到线性性及范数界。稠密性保证连续延拓唯一。

若 $f \in L^p \cap L^r$、$r = 1$ 或 $2$，命题 5.4.3 提供同时在两个范数中逼近的 $C_c^\infty$ 列 $v_n$。它们的变换在 $L^{p'}$ 中趋于 $\mathcal{F}_p f$，在 $r = 1$ 时一致趋于可积变换，在 $r = 2$ 时以平方范数趋于 $\mathcal{F}_2 f$。对任意有限球 $B$，Chebyshev 不等式使每种有限指数范数收敛都推出依测度收敛，例如

$$|\{\xi \in B : |\hat{v}_n - \mathcal{F}_p f| > \delta\}| \le \delta^{-p'} \|\hat{v}_n - \mathcal{F}_p f\|_{p'}^{p'} \longrightarrow 0.$$

若两个极限分别记为 $H_1, H_2$，则集合 $\{|H_1 - H_2| > 2\delta\} \cap B$ 包含于相应两个误差集合的并，因而测度为零。令 $\delta \downarrow 0$，再让有限球穷尽空间，得到几乎处处相等。这完成了交空间的一致性核对。 □

因此在共同定义域上可以继续使用 $\hat{f}$ 这个记号。若 $1 < p < 2$，变换属于 $L^{p'}$，但 $p' > 2$，不能简单地再对变换使用同一个 Hausdorff–Young 定理来反演；反演的正确表达要看它是否另外满足可积性、平方可积性，或采用后面的分布框架。

一个新定义的必要性，可以从同时不属于两个旧空间的函数看出。固定 $1 < p < 2$，选

$$d/2 < \alpha < d/p < \beta < d,$$

并取 $f(x) = |x|^{-\alpha}\mathbf{1}_{\{|x|<1\}} + (1+|x|)^{-\beta}\mathbf{1}_{\{|x|\ge 1\}}$。原点附近由 $\alpha p < d$ 保证 $p$ 次可积，无穷远由 $\beta p > d$ 保证，所以 $f \in L^p$。但原点奇性使它不平方可积，无穷远尾部使它不可积。因而它既不能整体代入第五章的绝对积分，也不能整体代入 Plancherel 定义；Hausdorff–Young 延拓确实增加了对象。

具体的积分检验是 $\int_0^1 r^{d-1-\alpha p}\,\mathrm{d}r < \infty$ 与 $\int_1^\infty r^{d-1-\beta p}\,\mathrm{d}r < \infty$。把指数分别换成 $2$ 与 $1$，第一个积分因 $2\alpha > d$ 发散，第二个因 $\beta < d$ 发散。例如一维取 $p = 3/2$、$\alpha = 3/5$、$\beta = 4/5$，就得到可直接检验的具体函数。这里原点与远处是两种不同的障碍，仅靠一次空间截断无法同时移除；逼近时需要空间截断和幅值截断共同作用。

定义这个变换时，只需取在 $L^p$ 中逼近 $f$ 的简单函数列。其频率像由不等式组成 $L^{p'}$ Cauchy 列，不必事先猜测极限的点值公式。若另外将 $f$ 拆成可积部分与平方可积部分，两个变换的和也应与新定义相容；这种相容性将在下一章的测试配对中统一表达。

## 6.3 $L^p$ Fourier 变换的局限

把指数从 2 往两侧移动，会改变变换所能取值的空间。下面用尺度和相互分离的波包解释为什么 $p>2$ 不能照搬上一节的结论，并为分布意义下的变换留下明确的问题。

### 6.3.1 $p>2$ 时的有界延拓障碍

先作尺度检验。假设存在 $\|\hat f\|_q \le C\|f\|_p$ 对全部光滑紧支集函数成立。固定非零 $\varphi\in C_c^\infty$，其变换快速下降，故所需的各个范数均有限且非零。对 $f_a(x)=\varphi(ax)$、$a>0$，伸缩公式给出

$$\|f_a\|_p = a^{-d/p}\|\varphi\|_p, \quad \|\widehat{f_a}\|_q = a^{-d+d/q}\|\widehat{\varphi}\|_q,$$

无穷指数按倒数为零解释。将两式代入假定的估计并消去固定正数，得到

$$a^{d(1/p+1/q-1)} \le C_\varphi \quad (a>0).$$

若幂为正，让 $a\to\infty$；若幂为负，让 $a\downarrow 0$，均产生矛盾。因此必须有 $1/p+1/q=1$。尺度检验只筛去不可能的指数，并不证明剩下的指数可用。

**定理 6.3.1.** *设 $d$ 为正整数，$2<p\le\infty$、$1/p+1/q=1$，其中 $1/\infty=0$。采用 $\hat f(\xi)=\int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x$ 的归一化，则不存在与 $f$ 无关的有限常数 $C$，使 $\|\hat f\|_q\le C\|f\|_p$ 对所有复值函数 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 成立。*

*证明.* 固定非零 $\varphi\in C_c^\infty$，选 $L$ 足够大，使 $\varphi(x-jLe_1)$ 的支集互不相交。对符号 $\epsilon_j\in\{-1,1\}$，令

$$f_N(x)=\sum_{j=1}^{N}\epsilon_j\varphi(x-jLe_1).$$

于是 $\|f_N\|_p = N^{1/p}\|\varphi\|_p$，$p=\infty$ 时取 $N^{1/p}=1$；其变换为 $\widehat{\varphi}(\xi)\sum_{j=1}^{N}\epsilon_j e^{-2\pi i jL\xi_1}$。

把全部 $2^N$ 种符号等权平均。这里 $\mathbb{E}$ 只是有限和除以 $2^N$，$\mathbb{P}$ 只是所占符号组的比例。对任意模为 1 的复数 $z_j$，记 $Z=\sum_j\epsilon_j z_j$、$X=|Z|^2$。翻转某个符号会使含它奇数次的单项变号，因此这种单项的平均为零。于是

$$\mathbb{E}|Z|^2=\sum_{j,k} z_j\overline{z_k}\,\mathbb{E}(\epsilon_j\epsilon_k)=N.$$

展开 $|Z|^4$ 时，一个四重指标只有每个指标出现偶数次才能保留。它必属于三个成对划分之一：第一位置与第二、第一与第三、或第一与第四配对。每种划分至多有 $N^2$ 个项，每项系数模为 1。全相等的指标可能被多次计入，但我们只求上界，故 $\mathbb{E}X^2\le 3N^2$。令 $E=\{X\ge N/2\}$，在其补集上 $X<N/2$，而在 $E$ 上使用 Cauchy–Schwarz，得

$$N=\mathbb{E}X\le N/2+(\mathbb{E}X^2)^{1/2}\mathbb{P}(E)^{1/2},$$

因此 $\mathbb{P}(E)\ge 1/12$，进而 $\mathbb{E}|Z|^q\ge 12^{-1}(N/2)^{q/2}$。

逐频率取 $z_j = e^{-2\pi i j L\xi_1}$，乘以 $|\widehat{\varphi}(\xi)|^q$ 再积分。有限平均可与积分交换，得到

$$2^{-N}\sum_{\epsilon\in\{-1,1\}^N}\|\widehat{f_N}\|_q^q \geq 12^{-1}(N/2)^{q/2}\|\widehat{\varphi}\|_q^q.$$

至少一个被平均的非负数不小于平均值，故有一组选定符号使

$$\|\widehat{f_N}\|_q \geq c_q N^{1/2}\|\widehat{\varphi}\|_q.$$

光滑紧支集函数的变换快速衰减且非零，故右侧范数有限而正。若所求估计成立，则 $N^{1/2-1/p}$ 应一致有界，与 $p>2$ 矛盾。 □

这个反例甚至使用光滑紧支集函数，故障碍来自范数估计本身，并非某个积分未定义。它否定的是在整个 $L^p$ 上取值于 $L^{p'}$ 的有界延拓；并没有否定特殊函数仍可能有很好的变换。

### 6.3.2　普通积分定义的局限

在无限测度空间上，较大的 $p$ 不意味着 $L^1$。例如在 $\mathbb{R}^d$ 上，对 $2<p<\infty$ 取 $d/p<\alpha\leq d$，则 $(1+|x|)^{-\alpha}\in L^p\setminus L^1$；对 $p=\infty$，任取 $0<\alpha\leq d$ 也得到有界但不可积的函数。乘上单位模复指数以后，绝对可积性没有改善，所以定义式不能作为普通 Lebesgue 积分使用。这并不等于某种指定的振荡截断必定发散，而是说普通积分尚未提供定义。

有时可以指定对称截断、Gauss 正则化或其他极限。不同极限的存在性各需证明；一般的 $L^p$ 等价类也没有预先规定的点值。即使在 $L^2$ 中，构造的是频率侧的等价类；一句“取每个频率的极限”并不能替代范数完备性给出的定义。

### 6.3.3　$L^2$ Fourier 乘子及其推广障碍

**定义 6.3.2.** 设 $d$ 为正整数。对 $m\in L^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$f\in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，以 $2\pi$ 归一化的 Plancherel 变换 $\hat{f}=\mathcal{F}_2 f$ 定义

$$T_m f := \mathcal{F}_2^{-1}(m\hat{f}),$$

称为符号 $m$ 的 **Fourier 乘子算子** (Fourier multiplier operator)。

**命题 6.3.3.** 设 $d$ 为正整数，$\mathcal{F}_2$ 为 $2\pi$ 归一化的 Plancherel 变换，$m\in L^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$T_m f=\mathcal{F}_2^{-1}(m\mathcal{F}_2 f)$ 定义于 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。有 $\|T_m\|_{L^2\to L^2}=\|m\|_\infty$。若 $K\in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$m=\widehat{K}$ 几乎处处成立，则 $T_m f=K*f$ 对每个 $f\in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 成立，等式按 $L^2$ 等价类理解；卷积公式还定义了每个 $L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$1\leq p\leq\infty$ 上的有界算子，范数至多为 $\|K\|_1$。

*证明.* 酉性给出上界。当 $\|m\|_\infty=0$ 时两边均为零；否则，对任意 $0<a<\|m\|_\infty$，集合 $\{|m|>a\}$ 有正测度。用有限球穷尽空间，可在其中取一个有限正测度子集 $E$。由满射性可选 $f\in L^2$ 使 $\hat{f}=\mathbf{1}_E$，于是 $\|T_m f\|_2>a\|f\|_2$，令 $a\uparrow\|m\|_\infty$ 得到等号。卷积表示先对 $f\in L^1\cap L^2$ 由定理 5.3.7 成立：Young 不等式保证 $K*f$ 同时属于 $L^1$ 与 $L^2$，

从而可积变换与 Plancherel 变换的一致性可用于两侧。再取 $f_n \in L^1 \cap L^2$ 在 $L^2$ 中逼近任意 $f$；Young 估计使 $K * f_n \to K * f$，已证乘子界使 $T_m f_n \to T_m f$，故等式推广到 $L^2$。其余指数直接由定理 5.3.3 给出。 □

对 $p \neq 2$，仅有 $m$ 有界通常不足以取得同样的乘子结论；符号的平滑程度、奇性与维数会参与估计。第二十四章将研究这些性质怎样决定乘子的有界指数范围。

平滑频率截断说明为何符号的导数有用。取 $m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，令 $K = \check{m}$。命题 5.2.3 将可积的高阶纯坐标导数转成频率衰减；选取大于维数的阶数，可得 $K \in L^1$，所以 $T_m$ 在每个 $L^p$ 上都由 Young 不等式控制。对 $R > 0$ 令 $m_R(\xi) = m(\xi/R)$，相应核为 $K_R(x) = R^d K(Rx)$，且 $\|K_R\|_1 = \|K\|_1$。于是这一族算子对全部尺度具有同一个范数界。

**命题 6.3.4** (平滑频率逼近)**.** *设 $d$ 为正整数，$m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$m(0) = 1$，按正号 Fourier 积分定义 $K = \check{m}$，并对每个 $R > 0$ 令 $K_R(x) = R^d K(Rx)$。对 $1 \le p < \infty$、$f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，当 $R \to \infty$ 时有 $K_R * f \to f$ 于 $L^p$；若复值函数 $f$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上有界且一致连续，则收敛为一致收敛。对 $f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，这个卷积等于 $T_{m(\cdot/R)} f$。*

*证明.* 先核对核的可积性。取整数 $N > d$，则 $m$ 及各 $\partial_j^N m$ 都属于 $L^1$；由命题 5.2.3 以及 $\check{m}(x) = \widehat{m}(-x)$，有 $|K(x)| \le C|x|^{-N}$ 对 $|x| \ge 1$ 成立，而在单位球内 $|K| \le \|m\|_1$。两部分合起来给出 $K \in L^1$。对光滑紧支集的 $m$ 使用上一章的反演，再作反射换元，得到 $\widehat{K} = m$；这里两边连续，所以等式处处成立。特别 $\int K = \widehat{K}(0) = m(0) = 1$。注意 $K$ 可以有复值且不必非负，所需的是绝对值的统一质量界与尾部集中性。将卷积换元，得到

$$K_R * f - f = \int K(y)\,(f(\cdot - y/R) - f)\,\mathrm{d}y.$$

因而由积分型 Minkowski 不等式，

$$\|K_R * f - f\|_p \le \int |K(y)|\,\|f(\cdot - y/R) - f\|_p\,\mathrm{d}y.$$

对每个固定 $y$，有限指数的平移连续性使内层范数趋于零；它又不超过 $2\|f\|_p$。控制收敛给出结论。若 $f$ 有界一致连续，用同一论证把 $L^p$ 范数换成上确界范数即可。$L^2$ 上的乘子识别来自前一命题，因为 $\widehat{K_R}(\xi) = m(\xi/R)$。 □

这个证明也显示为何不能把结论无条件推广到 $L^\infty$ 范数。在一维取阶跃函数 $f = \mathbf{1}_{(0,\infty)}$，它与光滑核卷积后具有连续代表。若一个连续函数与 $f$ 的本性上确界距离小于 $1/2$，可取统一的 $c < 1/2$，使它在左侧几乎处处距 $0$ 至多为 $c$，在右侧几乎处处距 $1$ 至多为 $c$。连续性使这些闭圆盘约束在原点也同时成立，但两圆盘不相交。因此 $\|K_R * f - f\|_\infty \ge 1/2$；这里的收敛限制由函数的跳跃造成，尽管每个算子的 $L^\infty$ 范数都统一有界。

相反，对 $R > 0$，一维的硬截断符号 $m = \mathbf{1}_{[-R,R]}$ 对应

$$K(x) = \frac{\sin(2\pi R x)}{\pi x},$$

该核不属于 $L^1$。对 $f \in C_c^\infty$，仍可用有限频率积分和 Fubini 验证 $T_m f = K * f$，但不能再用 $\|K\|_1$ 给出有限的 Young 上界。$L^2$ 上的范数仍为 1，因为符号是有界的正交投影。这个例子把两种方法的职责分开：酉性直接控制平方能量，绝对可积核则提供全部指数上的一种充分条件。

### 6.3.4　分布意义的 Fourier 变换的动机

若不能要求变换是一个普通函数，还可以要求它对足够好的测试函数产生确定的数值。对 $f \in L^p$ 和光滑紧支集的 $\varphi$，函数 $\widehat{\varphi}$ 快速衰减，因而 $\int f\widehat{\varphi}$ 总有意义。若 $f$ 原来可积，Fubini 又给出

$$\int \hat{f}(\xi)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi = \int f(x)\widehat{\varphi}(x)\,\mathrm{d}x.$$

右侧因此提供了延拓变换的线索，且对每个 $1 \le p \le \infty$ 都适用。下一章将选取在 Fourier 变换下保持不变的 Schwartz 测试空间，使这个配对成为完整定义。

测试函数的下降速度在这里承担了可积性责任。例如取整数 $N$ 满足 $Np' > d$，当 $p' = \infty$ 时只需取任意正整数。则 Hölder 不等式给出

$$\left|\int f\widehat{\varphi}\right| \le C_{N,p,d}\|f\|_p \sup_x (1+|x|)^N |\widehat{\varphi}(x)|.$$

其中 $p' = 1$ 也由 $N > d$ 包含在内。反复分部积分把右侧的加权上确界控制在 $\varphi$ 的有限多个导数与紧支集大小之内。这样一个可能没有可积频率代表的对象，仍能对每个测试函数给出稳定的线性数值；下一章要精确说明的是这种稳定性应在哪个测试函数拓扑中表述。

**本章小结**

Plancherel 等式把变换从绝对收敛积分延拓为能量空间上的酉算子。反演和四次变换等于恒等的关系保证满射性；频率截断的误差则由被舍弃的平方质量精确给出。Hausdorff–Young 把两个端点连接起来，但其共轭指数方向只覆盖 $1 \le p \le 2$。

大于二时，空间中相互分离的函数可在频率中产生更大的叠加，破坏所需范数界。应当区分某个好函数的变换存在、变换在整个空间上连续，以及逐点反演这三个层次。$L^2$ 乘子由符号本性上确界直接控制。一般指数的乘子问题还需另作研究，而全部 $L^p$ 函数的变换将在温和分布中统一定义。

## 习题

本组题目以 Plancherel 为计算工具，分别考察尺度、频带、乘子、算子收敛及空间与频率的同时集中。习题 6.6* 研究 Fourier 算子的四个特征空间，为下一章 Hermite 函数作为 Fourier 特征函数的讨论提供算子观点。习题 6.7 先建立空间投影与频率投影的复合估计，习题 6.8* 再将它用于有误差的集中；最后的习题 6.9 直接训练 Hausdorff–Young 延拓、尺度关系与符号平均。

**习题 6.1.** 设 $d$ 为正整数，$1 < p < 2$、$q = p/(p-1)$，并对 $a > 0$ 定义实值函数 $G_a(x) = e^{-\pi a|x|^2}$ $(x \in \mathbb{R}^d)$。计算 $\|G_a\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$、$\|\widehat{G_a}\|_{L^q(\mathbb{R}^d)}$ 和二者的比值，说明为什么只改变 $a$ 不能改善这个比值。该计算是否已经证明最佳 Hausdorff–Young 常数？

解. 尺度公式给出

$$\|G_a\|_p = (ap)^{-d/(2p)}, \quad \widehat{G_a}(\xi) = a^{-d/2} e^{-\pi|\xi|^2/a}, \quad \|\widehat{G_a}\|_q = a^{-d/2}(q/a)^{-d/(2q)}.$$

因 $1/p + 1/q = 1$，比值为 $p^{d/(2p)} q^{-d/(2q)}$，与 $a$ 无关。这个数是任何普遍常数的下界；只计算一族函数，不能证明所有函数都满足取此常数的上界，因而不能单凭此计算宣称最佳性。 □

**习题 6.2.** 设 $d$ 为正整数，$0 < R < \infty$、$f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，且 Plancherel 变换 $\hat{f} = \mathcal{F}_2 f$ 几乎处处支撑在 $B(0,R)$ 内。证明 $f$ 有代表 $h \in C^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，并对每个多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$ 有

$$\|\partial^\alpha h\|_\infty \le (2\pi R)^{|\alpha|} |B(0,R)|^{1/2} \|f\|_2.$$

解. 有限频带上的 $\hat{f}$ 可积，乘任意多项式后仍可积。正号积分因此给出一个可任意次逐项求导的连续函数 $h$，且其 $L^2$ 等价类由反演等于 $f$。求导后用 Cauchy–Schwarz：

$$|\partial^\alpha h(x)| \le (2\pi R)^{|\alpha|} \int_{B(0,R)} |\hat{f}| \le (2\pi R)^{|\alpha|} |B(0,R)|^{1/2} \|\hat{f}\|_2.$$

最后用 Plancherel。这里的 $R$ 有限是保证全部频率矩可积的关键。 □

**习题 6.3.** 在 $\mathbb{R}$ 上使用 Lebesgue 测度，令 $g(\xi) = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}(\xi) \in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$，$f = \mathcal{F}_2^{-1} g$。求 $f$ 的连续代表，证明 $f \in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}) \setminus L^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$，并计算 $\|f\|_2$。

解. 有限频带积分给出 $f(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$，原点补为 $1$。Plancherel 给出 $\|f\|_2 = \|g\|_2 = 1$。在每个 $[n + 1/6, n + 5/6]$ 上，$|\sin(\pi x)| \ge 1/2$，因此其绝对积分至少为常数乘 $\sum_{n \ge 1} (n+1)^{-1}$，故不属于 $L^1$。这不妨碍其 $L^2$ 变换等于区间示性函数。 □

**习题 6.4.** 设 $d$ 为正整数，在 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上令 $(\tau_h f)(x) = f(x-h)$ $(h \in \mathbb{R}^d)$，$I$ 为恒等算子。证明对每个 $f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$\|\tau_h f - f\|_2 \to 0$ 当 $h \to 0$；但对每个 $h \neq 0$，$\|\tau_h - I\|_{L^2 \to L^2} = 2$。

解. 平移的变换公式按稠密性推广到 $L^2$。于是

$$\|\tau_h f - f\|_2^2 = \int |e^{-2\pi i h\cdot\xi} - 1|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 \, \mathrm{d}\xi \longrightarrow 0$$

由控制收敛成立。乘子范数则等于 $e^{-2\pi i h\cdot\xi} - 1$ 的本性上确界；$h \neq 0$ 时，可在正测度频率带上使相位任意接近 $-1$，故该本性上确界为 $2$。前一结论固定函数，后一结论允许随 $h$ 改变测试函数。 □

**习题 6.5.** 设 $d$ 为正整数，$m \in L^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，并在 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上令 $T_m f = \mathcal{F}_2^{-1}(m\cdot \mathcal{F}_2 f)$。求 $T_m^*$，并分别刻画 $T_m$ 自伴、非负、酉和正交投影的充要条件。这里非负指 $\langle T_m f, f\rangle$ 对每个 $f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 都是非负实数。

解. 在频率侧计算内积，得 $T_m^* = T_{\overline{m}}$。所以自伴当且仅当 $m$ 几乎处处为实数。非负当且仅当 $m \geq 0$ 几乎处处，充分性由积分给出。为证必要性，若虚部不为零，可在某个有限正测度集 $E$ 上使它同号，且其绝对值有正下界；以 $\hat{f} = \mathbf{1}_E$ 测试，便使 $\langle T_m f, f\rangle$ 的虚部非零。因此符号先须几乎处处为实数。若实部在正测度集合上为负，同样取有限正测度的负值水平集作测试，就得到负的二次型，矛盾。又因 $T_m^* T_m = T_{|m|^2}$，酉性等价于 $|m| = 1$ 几乎处处，此时逆符号为 $\overline{m}$。正交投影等价于自伴且幂等，故 $m$ 几乎处处只能取 $0, 1$，即为某个可测集的示性函数。 □

**习题 6.6*.** 设 $d$ 为正整数，$H = L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$\mathcal{F}_2 \colon H \to H$ 为 Plancherel 变换，$I$ 为 $H$ 上的恒等算子。对 $\lambda \in \{1, -1, \mathrm{i}, -\mathrm{i}\}$，定义

$$Q_\lambda = \frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3} \lambda^{-j}\mathcal{F}_2^j.$$

其中 $\mathcal{F}_2^0 = I$。证明这些算子是两两正交的正交投影，其和为 $I$，且其值域等于 $\{\, f \in H \mid \mathcal{F}_2 f = \lambda f \,\}$。说明 $\lambda = \pm 1$ 的值域只含几乎处处意义下的偶函数，$\lambda = \pm\mathrm{i}$ 的值域只含几乎处处意义下的奇函数。

解. 利用 $\mathcal{F}_2^4 = I$ 移动求和指标，可得 $\mathcal{F}_2 Q_\lambda = \lambda Q_\lambda$。若 $\mathcal{F}_2 f = \mu f$，则 $Q_\lambda f = \frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3}(\mu/\lambda)^j f$，当 $\mu = \lambda$ 时等于 $f$，否则为零。并且四个 $Q_\lambda$ 的和为 $I$，因为四次单位根的非零次幂和为零。这已给出幂等性、相互乘积为零和值域描述。酉性使不同单位模特征值的特征向量正交：$\langle f, g\rangle = \lambda\overline{\mu}\langle f, g\rangle$。故这些投影确为正交投影。最后 $Rf = \mathcal{F}_2^2 f = \lambda^2 f$，得到奇偶性。 □

**习题 6.7.** 设 $d$ 为正整数，$A, B \subset \mathbb{R}^d$ 是 Lebesgue 可测集，且 $|A|, |B| < \infty$。在 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上定义

$$P_A f = \mathbf{1}_A \cdot f, \quad Q_B f = \mathcal{F}_2^{-1}(\mathbf{1}_B \cdot \mathcal{F}_2 f).$$

证明 $P_A, Q_B$ 是正交投影，并证明

$$\|Q_B P_A\|_{L^2\to L^2} \leq |A|^{1/2}\cdot |B|^{1/2}.$$

说明：如果某个非零 $f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 同时满足 $P_A f = f$、$Q_B f = f$，那么这一初等估计只能给出必要条件 $|A|\cdot|B| \geq 1$，并未构造这样的函数。

解. 乘以示性函数 $\mathbf{1}_A$ 的算子自伴且幂等，所以 $P_A$ 是正交投影。频率侧乘以 $\mathbf{1}_B$ 同样是正交投影；与酉算子 $\mathcal{F}_2$ 共轭便得到 $Q_B$。因此两者的算子范数都不超过 $1$。对任意 $u \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，Cauchy–Schwarz 给出

$$\|P_A u\|_1 \leq |A|^{1/2}\cdot \|P_A u\|_2 \leq |A|^{1/2}\cdot \|u\|_2.$$

所以 $P_A u \in L^1 \cap L^2$，其普通 Fourier 变换与 Plancherel 变换几乎处处相等。由酉性及 $L^1 \to L^\infty$ 估计，

$$\begin{aligned}\|Q_B P_A u\|_2 &= \|\mathbf{1}_B \cdot \widehat{P_A u}\|_2 \\ &\le |B|^{1/2} \cdot \|\widehat{P_A u}\|_\infty \\ &\le |B|^{1/2} \cdot \|P_A u\|_1 \le |A|^{1/2} \cdot |B|^{1/2} \cdot \|u\|_2.\end{aligned}$$

对全部单位向量取上确界即得算子范数估计；$|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ 的情形也包含在内。若另有题目末尾的非零 $f$，则 $Q_B P_A f = f$，上式成为 $\|f\|_2 \le |A|^{1/2} \cdot |B|^{1/2} \cdot \|f\|_2$，除以正数 $\|f\|_2$ 即得所述条件。 □

作为书外补充，Benedicks 的《The support of functions and distributions with a spectral gap》[4, p. 286] 中 Theorem 1 给出更深的结论：对任意正整数 $d$，若 $f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 及 $\mathcal{F}_2 f$ 分别几乎处处支撑于有限测度可测集，则 $f = 0$ 几乎处处。该定理的证明见所引论文。

**习题 6.8*.** 设 $d$ 为正整数，$f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$\|f\|_2 = 1$，$\hat f = \mathcal{F}_2 f$，$A, B \subset \mathbb{R}^d$ 是有限 Lebesgue 测度的可测集。设 $\varepsilon, \delta \ge 0$、$\varepsilon + \delta < 1$，且

$$\|f \cdot \mathbf{1}_{A^c}\|_2 \le \varepsilon, \quad \|\hat f \cdot \mathbf{1}_{B^c}\|_2 \le \delta.$$

证明 $|A|^{1/2} \cdot |B|^{1/2} \ge 1 - \varepsilon - \delta$。

*解.* 令 $P_A f = \mathbf{1}_A \cdot f$、$Q_B f = \mathcal{F}_2^{-1}(\mathbf{1}_B \cdot \hat f)$。两者均为正交投影，故

$$\|f - Q_B P_A f\|_2 \le \|f - Q_B f\|_2 + \|Q_B(f - P_A f)\|_2 \le \delta + \varepsilon.$$

习题 6.7 已经对任意输入证明了复合算子范数的上界。对当前单位向量使用它，得到

$$\|Q_B P_A f\|_2 \le \|Q_B P_A\|_{L^2 \to L^2} \cdot \|f\|_2 \le |A|^{1/2} \cdot |B|^{1/2}.$$

由三角不等式，$1 \le \varepsilon + \delta + \|Q_B P_A f\|_2$，得到所求。

这些条件确能由非零函数实现。例如取归一化的非零 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，以一个有界集 $A$ 包含其支集，空间误差就是零。又因 $\hat f \in L^2$，可取足够大的有限半径球 $B$，使频率侧尾部的平方积分任意小。这说明近似集中允许非零对象，而无需要求两个精确支集都有限。 □

**习题 6.9.** 1. 在一维令 $h(x) = (1 + |x|)^{-1}$，$1 < p < 2$、$q = p/(p-1)$。证明 $h \in L^p(\mathbb{R};\mathbb{C}) \setminus L^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$。记 $H = \mathcal{F}_p h \in L^q(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 为 Hausdorff–Young 延拓，证明

$$\|H\|_q \le \left(\frac{2}{p-1}\right)^{1/p}.$$

对 $a > 0$ 令 $h_a(x) = h(ax)$，在 $L^q$ 意义下证明 $\mathcal{F}_p h_a(\xi) = a^{-1} H(\xi/a)$，并核对输入、输出范数具有同一个尺度因子 $a^{-1/p}$。不能把 $h$ 直接代入绝对收敛 Fourier 积分。

2. (选做) 设 $N, d$ 为正整数, $c_1, \dots, c_N \in \mathbb{C}$ 不全为零, $S = \sum_{j=1}^{N} |c_j|^2$。在全部 $2^N$ 组 $\epsilon = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_N) \in \{-1, 1\}^N$ 上取等权平均 $\mathbb{E}$, 令 $Z = \sum_j \epsilon_j c_j$。求 $\mathbb{E}|Z|^2$、$\mathbb{E}|Z|^4$, 并用 Hölder 不等式证明

$$\mathbb{E}|Z| \geq \sqrt{S/3}.$$

进一步, 给定任意 $t_1, \dots, t_N \in \mathbb{R}^d$ 及非负 $w \in L^1(\mathbb{R}^d; \mathbb{R})$、$\int_{\mathbb{R}^d} w > 0$, 证明存在同一组固定符号 $\sigma_j \in \{-1, 1\}$, 使

$$\int_{\mathbb{R}^d} w(\xi) \cdot \left| \sum_{j=1}^{N} \sigma_j c_j e^{-2\pi \mathrm{i} t_j \cdot \xi} \right| \mathrm{d}\xi \geq \sqrt{S/3} \int_{\mathbb{R}^d} w.$$

说明为何不能对每个频率分别选一组符号后直接积分, 并解释 $c_j = 1$ 时 $N^{1/2}$ 增长的来源。

最后取 $2 < r \leq \infty$、$1/r + 1/s = 1$, 以及非零 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d; \mathbb{C})$。选 $L > 0$ 使 $\varphi(\cdot - jLe_1)$ 的支集互不相交。将上述结论用于 $c_j = 1$、$t_j = jLe_1$、$w = |\widehat{\varphi}|^s$, 证明可以选同一组符号使

$$f_N(x) = \sum_{j=1}^{N} \sigma_j \varphi(x - jLe_1),$$

$$\|f_N\|_r = N^{1/r} \|\varphi\|_r, \qquad \|\widehat{f_N}\|_s \geq \sqrt{N/3}\, \|\widehat{\varphi}\|_s.$$

其中 $N^{1/\infty} = 1$。提示: 在有限测度 $|\widehat{\varphi}|^s \, \mathrm{d}\xi$ 上使用 Hölder 不等式。

解. 第一问, 直接积分给出

$$\|h\|_p^p = 2 \int_0^\infty (1 + x)^{-p} \, \mathrm{d}x = \frac{2}{p - 1}.$$

将指数换成 1 则积分发散。因此所用变换必须按推论 6.2.3 的 $L^p$ 延拓理解, 该推论立即给出所求范数界。为证明尺度公式, 令 $h_n = h \cdot \mathbf{1}_{[-n,n]}$, 则 $h_n \in L^1 \cap L^p$、$h_n \to h$ 于 $L^p$, 并且 $\widehat{h_n} \to H$ 于 $L^q$。对这些可积截断先用伸缩公式:

$$\widehat{h_n(a\,\cdot)}(\xi) = a^{-1} \widehat{h_n}(\xi/a).$$

左侧因输入在 $L^p$ 中趋于 $h_a$, 故在 $L^q$ 中趋于 $\mathcal{F}_p h_a$; 右侧在 $L^q$ 中趋于 $a^{-1} H(\cdot/a)$。这里每个固定 $a > 0$ 的伸缩都连续, 因为变量代换给出相应范数的精确尺度因子。极限唯一性便证明了公式, 并得到

$$\|h_a\|_p = a^{-1/p} \left( \frac{2}{p - 1} \right)^{1/p}, \quad \|\mathcal{F}_p h_a\|_q = a^{-1+1/q} \|H\|_q = a^{-1/p} \|H\|_q.$$

第二问, 符号平均使含某个 $\epsilon_j$ 奇数次的单项全部消失, 所以

$$\mathbb{E}|Z|^2 = S, \quad \mathbb{E}|Z|^4 = 2S^2 + \left| \sum_j c_j^2 \right|^2 - 2 \sum_j |c_j|^4 \leq 3S^2.$$

四阶等式可以按三种成对划分核验：两种给出 $S^2$，另一种给出 $|\sum_j c_j^2|^2$；四个指标全相等的项被计了三次，故减去两次 $\sum_j |c_j|^4$。最后用 $|\sum_j c_j^2| \le \sum_j |c_j|^2 = S$ 得到上界。对有限符号空间使用指数 $3/2$ 与 $3$ 的 Hölder 不等式，

$$S = \mathbb{E}(|Z|^{2/3} \cdot |Z|^{4/3}) \le (\mathbb{E}|Z|)^{2/3} (\mathbb{E}|Z|^4)^{1/3}.$$

因 $S > 0$，整理即得 $\mathbb{E}|Z| \ge S^{3/2}/(\mathbb{E}|Z|^4)^{1/2} \ge \sqrt{S/3}$。这一步把二、四矩的控制转成一阶绝对矩的下界，无须重复正文的阈值事件论证。

对每个固定 $\xi$，把系数换成 $c_j e^{-2\pi \mathrm{i} t_j \cdot \xi}$，它们的模不变，所以同一个 $\sqrt{S/3}$ 下界仍适用。乘以 $w(\xi)$ 后积分，再交换有限平均与积分，得到

$$2^{-N} \sum_{\epsilon \in \{-1,1\}^N} \int_{\mathbb{R}^d} w(\xi) \cdot \left| \sum_j \epsilon_j c_j e^{-2\pi \mathrm{i} t_j \cdot \xi} \right| \mathrm{d}\xi \ge \sqrt{S/3} \int_{\mathbb{R}^d} w.$$

每个积分都不超过 $(\sum_j |c_j|) \int w < \infty$。至少一个被平均的积分不小于平均值，选择那一组符号即得结论；这组符号在整个积分中保持固定。逐点另选符号可能随 $\xi$ 改变，不能保证来自同一个有限和。等系数时 $S = N$，平方根增长正是二矩可加而四矩至多与其平方同阶的结果。

对最后的应用，光滑紧支集函数的变换可积且有界，所以 $w = |\widehat{\varphi}|^s \in L^1$；Fourier 唯一性保证 $W := \int w > 0$。支集分离给出 $\|f_N\|_r = N^{1/r} \|\varphi\|_r$，包括 $r = \infty$。令 $Z_\sigma(\xi) = \sum_j \sigma_j e^{-2\pi \mathrm{i} j L \xi_1}$，所选符号满足 $\int w |Z_\sigma| \ge \sqrt{N/3}\, W$。当 $s > 1$ 时，Hölder 不等式给出

$$\int w |Z_\sigma| \le \left( \int w |Z_\sigma|^s \right)^{1/s} W^{1-1/s};$$

$s = 1$ 时同一式就是等式。因此

$$\|\widehat{f_N}\|_s = \left( \int w |Z_\sigma|^s \right)^{1/s} \ge \sqrt{N/3}\, W^{1/s} = \sqrt{N/3}\, \|\widehat{\varphi}\|_s.$$

这由加权符号平均重新得到正文的增长机制，使用的是矩插值而非阈值事件；与输入的 $N^{1/r}$ 比较，就看出 $r > 2$ 时范数界为何失效。 □

# 第七章　Schwartz 空间与温和分布

Fourier 变换要容纳常函数、点质量和可积函数以外的对象，需要一个在变换下保持不变的测试空间。本章先构造 Schwartz 空间，证明半范数完备性及微分、多项式乘法、卷积和变换的连续性，并在选读专题中以 Hermite 函数展示变换的离散特征结构。随后把变换转移到连续对偶，得到温和分布上的统一理论。最后将常系数微分方程化为频率乘法，构造带正零阶项及各维负 Laplace 算子的基本解。

**本章目标**

- 使用具体半范数检查快速下降、收敛和连续操作，区分 Schwartz 收敛与共同紧支集的测试函数收敛。
- 选读进阶目标：在第 7.2.4* 小节中由 Gauss 函数构造 Hermite 系，理解其正交性、完备性和 Fourier 特征值。
- 用连续泛函定义温和分布，保持双线性配对与既有微分符号一致。
- 计算 Dirac 测度、多项式、导数与齐次分布的变换，判断普通积分何时不能再用。
- 将常系数算子转为多项式符号，计算不同维数的基本解，并说明原点奇性和边界定向在证明中的作用。

一单位质量集中在原点时，普通函数无法同时表示它的总质量和无限集中程度。另一个看似相反的对象是常函数 1：它均匀铺满空间，却应只含零频率。两者的 Fourier 变换应彼此对应；要把这句话变成计算规则，需要先找到对二者都可测试、又在变换下保持不变的函数空间。本章构造这个空间，然后用点质量的方程 $-\Delta E = \delta_0$ 说明广义对象怎样产生可用的解。

本章使用第五章的变换公式与反演、第六章的平方能量理论，以及第一章的分部积分和 Green 公式。第一卷定义 20.2.1 的普通分布作为比较对象：其测试函数紧支集，故不要求控制无穷远；温和分布则须连续作用于全部 Schwartz 函数。二者的范围不同，不能只因名称相似就互相替换。

第 7.1 节和第 7.2 节讨论 Schwartz 函数及其变换；第 7.3 节通过对偶配对定义温和分布上的 Fourier 变换；第 7.4 节用它研究常系数方程。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[25, Chapter 11] 介绍测试函数与温和分布。Lars Hörmander 的《The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis》[22] 详细论述一般分布与常系数方程理论，可在学完本章后按具体问题查阅。

## 7.1 Schwartz 空间

紧支集光滑函数适合局部微分，但 Fourier 变换通常不保持紧支集。另一方面，反演与分部积分希望函数及其全部导数都足够快地下降。Schwartz 空间同时满足这些要求，使变换、微分和多项式乘法可以在同一个测试空间内反复使用。

### 7.1.1 快速下降的光滑函数

**定义 7.1.1.** 设 $d$ 为正整数，$\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。若对每对多重指标 $\alpha,\beta \in \mathbb{N}_0^d$ 都有

$$p_{\alpha,\beta}(\varphi) := \sup_{x\in\mathbb{R}^d} |x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)| < \infty,$$

则称 $\varphi$ 为 **Schwartz 函数** (Schwartz function)。全部这样的函数组成 **Schwartz 空间** (Schwartz space)，记为 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$。

定义控制的是每一阶导数，不只是函数本身。Gauss 函数及光滑紧支集函数都属于 $\mathcal{S}$。对任意固定实数 $M>0$，函数 $(1+|x|^2)^{-M}$ 虽光滑并有多项式衰减，却对足够大的多项式权重失去有界性，所以不属于 $\mathcal{S}$。

说“快速下降”时，量词的次序是：先固定任意权重阶与导数阶，再允许相应的上界常数依赖这两个阶。并不要求所有阶共享一个常数，也不要求函数必须指数下降。例如对 $0<\theta<1$，函数 $e^{-(1+|x|^2)^{\theta/2}}$ 属于 $\mathcal{S}$。链式法则使每阶导数成为该指数函数乘以有限个至多多项式增长的因子，而 $r^M e^{-cr^\theta}\to 0$ 对每个固定 $M$ 成立。这给出比 Gauss 衰减慢得多的 Schwartz 函数。

### 7.1.2 Schwartz 半范数

为统一记号，也可使用递增半范数

$$p_m(\varphi) := \max_{|\beta|\le m} \sup_x (1+|x|)^m |\partial^\beta \varphi(x)|, \quad m=0,1,2,\dots.$$

它们与前述半范数族给出相同的收敛：单项式由径向权控制；反过来，$(1+|x|)^m$ 由有限多个不超过 $m$ 阶的绝对单项式之和控制。规定 $\varphi_n\to\varphi$ 于 $\mathcal{S}$，意为每个 $m$ 都有 $p_m(\varphi_n-\varphi)\to 0$。

**命题 7.1.2.** 设 $d$ 为正整数，$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 为复值 Schwartz 函数空间，并对每个 $m\in\mathbb{N}_0$ 记 $p_m(\varphi)=\max_{|\beta|\le m}\sup_x(1+|x|)^m|\partial^\beta\varphi(x)|$。由所有 $p_m$ 定义的收敛由平移不变度量

$$\mathrm{d}_{\mathcal{S}}(\varphi,\psi)=\sum_{m=0}^{\infty} 2^{-m-1}\min\{1,p_m(\varphi-\psi)\}$$

刻画，且 $\mathcal{S}$ 对此度量完备。对每个 $1\le p<\infty$，包含映射 $\mathcal{S}\subset L^p$ 连续；对 $p=\infty$ 也连续。

*证明.* 每个半范数趋零时，先截去度量级数的统一小尾部，再控制有限头部，便得度量趋零。反过来，度量趋零使每个固定非负项趋零，因而对应半范数趋零。同样论证说明度量 Cauchy 等价于逐半范数 Cauchy。

设 $(\varphi_n)$ 为这样的 Cauchy 列。每个导数 $\partial^\beta\varphi_n$ 一致收敛到连续函数 $v_\beta$。在任意坐标线段上使用微积分基本定理并取一致极限，得到 $\partial_j v_\beta = v_{\beta+e_j}$。因此 $v_0$ 光滑，全部导数为 $v_\beta$。对固定权重与导数阶，把 Cauchy 不等式逐点取极限再取上确界，得到 $p_m(\varphi_n - v_0) \to 0$，且 $p_m(v_0) < \infty$。这证明完备性。

若选整数 $m$ 使 $mp > d$，则 $\|\varphi\|_p \le p_m(\varphi)\|(1+|x|)^{-m}\|_p$；无穷端点由 $p_0$ 控制。故包含连续。 □

各 $p_m$ 的三角不等式与绝对齐次性使加法、数乘连续，且由有限个条件 $p_m(\varphi) < \varepsilon_m$ 给出的零点邻域是凸的。又因 $p_0(\varphi) = 0$ 只可能发生在零函数，所得拓扑能分离不同函数，因而是 Hausdorff 局部凸向量拓扑。拓扑可由某个平移不变的完备度量给出的 Hausdorff 实或复局部凸向量空间称为 **Fréchet 空间** (Fréchet space)，所以上述空间属于这一类。与 Banach 空间不同，此处的拓扑由一列兼顾越来越多导数和权重的半范数指定。因此，在 Schwartz 空间中收敛意味着每一阶导数在每一种多项式权下都一致收敛。

**命题 7.1.3.** *设 $d$ 为正整数。复值紧支集光滑函数空间 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 的 Schwartz 半范数拓扑中稠密。*

*证明.* 取光滑截断 $\chi$，在单位球上为 $1$，在半径 $2$ 的球外为零，令 $\chi_R(x) = \chi(x/R)$。对 $\varphi \in \mathcal{S}$，Leibniz 公式将 $\partial^\beta((1-\chi_R)\varphi)$ 写成有限和。未落在截断上的导数项支撑于 $|x| \ge R$，乘 $(1+|x|)^m$ 后由 $p_{m+1}(\varphi)/(1+R)$ 控制；落在截断上的每个导数另产生 $R^{-1}$ 或更高负幂，也只支撑于这个外部区域。因此 $p_m((1-\chi_R)\varphi) \to 0$ 对每个 $m$ 成立，而 $\chi_R\varphi \in C_c^\infty$。 □

这里的稠密性与第一卷测试函数空间 $\mathcal{D}$ 的收敛规则不同：截断半径随 $R$ 增大，并不存在共同紧支集；所以该逼近是在 $\mathcal{S}$ 中成立，不能称为 $\mathcal{D}$ 中的收敛。

上述连续包含说明，对每个固定 $1 \le p \le \infty$，Schwartz 拓扑强于 $\mathcal{S}$ 上由 $L^p$ 范数诱导的相对拓扑。要说明严格更强，还须找到一列在 $L^p$ 中趋零、却不按 Schwartz 半范数趋零的函数。固定非零 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，令 $e_1$ 为第一个坐标单位向量，并取

$$\psi_n(x) = \frac{1}{n}\rho(x - ne_1), \qquad n = 1, 2, \dots .$$

平移不改变积分范数，因此对所有 $1 \le p \le \infty$ 都有 $\|\psi_n\|_p = n^{-1}\|\rho\|_p \to 0$。另一方面，选取 $x_0$ 使 $\rho(x_0) \neq 0$，在 $x_0 + ne_1$ 处估计零阶导数项，得到

$$p_2(\psi_n) \ge \frac{(1+|x_0+ne_1|)^2}{n}|\rho(x_0)| \longrightarrow \infty,$$

因为 $|x_0 + ne_1| \ge n - |x_0|$。这列函数虽在每个固定的 $L^p$ 范数中趋零，仍被 Schwartz 权重察觉到向无穷远移动的质量，故两种拓扑确不相同。在每个紧集上，它的所有阶导数甚至最终都为零；局部的光滑收敛仍不能替代全空间的加权控制。

### 7.1.3 微分、平移与差商

对每个多重指标 $\gamma$，有 $p_m(\partial^\gamma \varphi) \le p_{m+|\gamma|}(\varphi)$，故微分是 $\mathcal{S}$ 上的连续线性映射。分部积分也没有无穷远边界项：可以先乘以 $\chi_R$，所有边界误差由快速衰减趋零，再令 $R \to \infty$。截断导数所在的远处壳层与快速衰减相配，保证了多维分部积分中的误差趋零。

**引理 7.1.4** (平移与差商的半范数估计)**.** *设 $d$ 为正整数，$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，记 $p_m(\varphi) = \max_{|\beta|\le m} \sup_x (1+|x|)^m |\partial^\beta \varphi(x)|$。则对每个非负整数 $m$ 和 $h \in \mathbb{R}^d$，*

$$p_m(\varphi(\cdot + h)) \le (1+|h|)^m p_m(\varphi).$$

*平移关于 $h$ 在 $\mathcal{S}$ 中连续；对坐标方向 $1 \le j \le d$，取实数 $h \neq 0$，还有*

$$p_m\left(\frac{\varphi(\cdot + he_j) - \varphi}{h} - \partial_j \varphi\right) \le C_m |h| (1+|h|)^m p_{m+2}(\varphi) \quad (h \neq 0).$$

*证明.* 由 $1 + |x| \le (1+|h|)(1+|x+h|)$，将这个权重不等式用于每个 $|\beta| \le m$ 的导数，即得第一式。沿线段的基本定理给出

$$\partial^\beta \varphi(x+h) - \partial^\beta \varphi(x) = \int_0^1 h \cdot \nabla \partial^\beta \varphi(x + th)\, \mathrm{d}t.$$

乘上 $(1+|x|)^m$，使用第一式的权重比较，得到

$$p_m(\varphi(\cdot + h) - \varphi) \le C_d |h| (1+|h|)^m p_{m+1}(\varphi).$$

所以平移连续。再对坐标线段用带积分余项的 Taylor 式，

$$\frac{\varphi(x+he_j) - \varphi(x)}{h} - \partial_j \varphi(x) = h \int_0^1 (1-t) \partial_j^2 \varphi(x + the_j)\, \mathrm{d}t.$$

对每个导数重复同一权重比较，便得到差商估计。对更高阶的 $x$ 导数应用这一估计，还说明平移族关于参数光滑。 □

### 7.1.4 Schwartz 空间的乘法算子

**命题 7.1.5.** *设 $d$ 为正整数，$a \in C^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，且对每个 $\gamma \in \mathbb{N}_0^d$ 存在有限常数 $C_\gamma, N_\gamma \ge 0$，使 $|\partial^\gamma a(x)| \le C_\gamma (1+|x|)^{N_\gamma}$ 对所有 $x \in \mathbb{R}^d$ 成立。则 $\varphi \mapsto a\varphi$ 连续地映 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 到自身。特别地，多项式乘法连续。*

*证明.* 固定 $m$。Leibniz 公式只用到有限个 $|\gamma| \le m$ 的导数，将它们的增长阶向上取整并取最大值，可选一个共同的非负整数 $N$ 及有限常数 $C$，使这些导数均不超过 $C(1+|x|)^N$。于是 $p_m(a\varphi) \le C_m \cdot p_{m+N}(\varphi)$，即得连续性。$N$ 可随 $m$ 改变，不要求全部导数有同一个增长阶。 □

如果只知道 $a$ 本身有界而不控制其导数，这个结论便不能照用。例如高度振荡的光滑函数可能具有极大的导数；乘积的高阶半范数必须逐项检查。

### 7.1.5　卷积

**命题 7.1.6.** 设 $d$ 为正整数，$\varphi,\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。则 $\varphi*\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，且卷积是从 $\mathcal{S}\times\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{S}$ 的连续双线性映射。对每个 $\beta\in\mathbb{N}_0^d$，并有 $\partial^\beta(\varphi*\psi)=(\partial^\beta\varphi)*\psi$。

证明. 导数公式由各阶导数的有界性与 $\psi$ 的可积性逐次使用控制收敛。再利用 $1+|x|\le(1+|x-y|)(1+|y|)$，对 $|\beta|\le m$ 得

$$(1+|x|)^m|\partial^\beta(\varphi*\psi)(x)|\le p_m(\varphi)\int(1+|y|)^m|\psi(y)|\,\mathrm{d}y\le C_d\cdot p_m(\varphi)\cdot p_{m+d+1}(\psi).$$

对 $x,\beta$ 取上确界得到半范数估计，也同时证明双线性连续性。 □

## 7.2　Schwartz 空间上的 Fourier 变换

Schwartz 函数的全部矩和导数都可积，因此第五章的运算公式可以任意次迭代。空间权重与导数在变换下互换，使这一测试空间保持不变。

### 7.2.1　Schwartz 空间的不变性

**定理 7.2.1.** Fourier 变换连续地映 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 到自身。对任意多重指标 $\alpha,\beta$，有

$$\mathcal{F}(\partial^\beta\varphi)=(2\pi\mathrm{i}\xi)^\beta\widehat{\varphi},\quad \mathcal{F}(x^\alpha\varphi)=\left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\right)^{|\alpha|}\partial_\xi^\alpha\widehat{\varphi}.$$

证明. 第五章的矩与导数公式适用于每一阶，所以变换光滑且公式成立。进一步，$\xi^\beta\partial_\xi^\alpha\widehat{\varphi}$ 是常数乘 $\mathcal{F}(\partial^\beta(x^\alpha\varphi))$。其上确界由原函数的 $L^1$ 范数控制。用 Leibniz 展开时，每项均为常数乘 $x^{\alpha-\gamma}\partial^{\beta-\gamma}\varphi$，其中 $\gamma\le\alpha,\beta$。取 $M\ge|\alpha|+|\beta|+d+1$，则各项的绝对值都由 $Cp_M(\varphi)(1+|x|)^{-d-1}$ 控制；右侧可积。因而得到

$$\sup_\xi|\xi^\beta\partial_\xi^\alpha\widehat{\varphi}(\xi)|\le C_{\alpha,\beta,d}\cdot p_M(\varphi)$$

对某个有限 $M$ 成立。每个目标半范数因此受某个源半范数控制，这同时证明不变性与连续性。 □

### 7.2.2　Fourier 反演

**推论 7.2.2.** Fourier 变换是 $\mathcal{S}$ 上的连续线性双射，逆映射 $\mathcal{F}^{-1}\varphi=\check{\varphi}$ 也连续。并且 $\widehat{\widehat{\varphi}}(x)=\varphi(-x)$。

证明. 函数与变换都可积，故第五章的反演适用；两者连续，等式处处成立。反射保持每个径向半范数，而正号变换是反射与负号变换的复合，所以逆映射连续。反演也证明满射性。 □

**命题 7.2.3.** 若 $\varphi,\psi\in\mathcal{S}$，则

$$\widehat{\varphi\psi}=\widehat{\varphi}*\widehat{\psi},\quad \widehat{\varphi*\psi}=\widehat{\varphi}\cdot\widehat{\psi}.$$

证明. 第二式已由卷积定理得到。对第一式，在 $\varphi\psi$ 的变换积分中用反演展开 $\psi$。重积分绝对值不超过 $\|\varphi\|_1\cdot\|\widehat{\psi}\|_1$，所以 Fubini 合法；内层积分为 $\widehat{\varphi}(\xi-\eta)$，从而得到频率卷积。 □

### 7.2.3 Gauss 函数

Gauss 函数 $e^{-\pi|x|^2}$ 的每个导数都等于多项式乘该函数，因此属于 $\mathcal{S}$。其自对偶性已在定理 5.4.5 证明。更一般地，若 $A$ 是正定实对称矩阵，则

$$\mathcal{F}(e^{-\pi x^{\mathsf{T}}Ax})(\xi) = (\det A)^{-1/2} e^{-\pi \xi^{\mathsf{T}} A^{-1}\xi}.$$

证明只需将 $A$ 正交对角化，再分别作一维伸缩；换元因子为各个特征值平方根的倒数之积。空间中的长轴变为频率中的短轴，逆矩阵明确记录了这个互换。

John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[25, pp. 303–304] 也用正定二次型说明这组变换。该书将 $(2\pi)^{-d/2}$ 放在积分前并使用不同的指数，比较公式时必须先转换归一化；本书始终沿用第五章的约定。

### 7.2.4* Hermite 函数

Fourier 变换的四种特征值可以由一组具体的正交函数实现：从 Gauss 函数出发，反复施加微分与乘法组成的算子，就得到 Hermite 函数系。这组函数也描述谐振子的能级。沿 PDE 主线阅读时可以先略过这一选读小节，学习第 B.1 节的谐振子时再结合其尺度换算和算子定义域回读。

Gauss 函数不只是一个特例，它可以生成 Fourier 变换的一组完整特征函数。先在一维引入作用于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 的两个算子

$$a = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + 2\pi x\right), \quad a^* = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\left(-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + 2\pi x\right).$$

符号 $a^*$ 在此表示分部积分意义下的伴随表达式，这里两个算子共同作用于 Schwartz 空间。直接作用于测试函数可验证 $aa^* - a^*a = I$。令

$$h_0(x) = 2^{1/4} e^{-\pi x^2}, \quad h_n := \frac{(a^*)^n h_0}{\sqrt{n!}} \quad (n \geq 0),$$

称为本书归一化的 **Hermite 函数** (Hermite functions)。

**定理 7.2.4.** *在 $\mathbb{R}$ 上令 $a = (4\pi)^{-1/2}(\partial_x + 2\pi x)$、$a^* = (4\pi)^{-1/2}(-\partial_x + 2\pi x)$，$h_0(x) = 2^{1/4}e^{-\pi x^2}$，$h_n = (a^*)^n h_0/\sqrt{n!}$。函数系 $(h_n)_{n\geq 0}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基，且*

$$a h_n = \sqrt{n}\, h_{n-1}\ (n \geq 1), \quad a^* h_n = \sqrt{n+1}\, h_{n+1}, \quad \hat{h}_n = (-\mathrm{i})^n h_n.$$

*证明.* 由 $ah_0 = 0$ 和交换关系，归纳得 $a(a^*)^n h_0 = n(a^*)^{n-1}h_0$，这给出下降公式；上升公式来自定义。因此 $a^*a h_n = n h_n$。分部积分说明 $a^*a$ 在 $\mathcal{S}$ 上对称，故不同 $n$ 的函数正交。又因 $\|h_0\|_2 = 1$，伴随关系给出

$$\|a^* h_n\|_2^2 = \langle a a^* h_n, h_n\rangle = (n+1)\|h_n\|_2^2,$$

从而所有 $h_n$ 范数为 $1$。每个 $h_n$ 是次数为 $n$、首项系数非零的多项式乘 $h_0$，这可直接由上升操作归纳。

为证完备，设 $f\in L^2$ 与所有 $h_n$ 正交。多项式的三角形首项结构说明，对全部 $n$ 都有

$$\int f(x)\cdot e^{-\pi x^2}x^n\,\mathrm{d}x=0.$$

对任意 $z\in\mathbb{C}$，Cauchy–Schwarz 保证 $|f(x)|e^{-\pi x^2}e^{|z|\cdot|x|}$ 可积，所以可把 $e^{zx}$ 的幂级数逐项积分，得到

$$\int f(x)\cdot e^{-\pi x^2}e^{zx}\,\mathrm{d}x=0.$$

令 $z=-2\pi\mathrm{i}\xi$，可知可积函数 $fe^{-\pi x^2}$ 的变换恒为零。唯一性使 $f=0$ 几乎处处，故标准正交系完备。

最后，由变换的微分与乘法公式，$\mathcal{F}a^*=-\mathrm{i}a^*\mathcal{F}$。从 $\hat h_0=h_0$ 出发归纳，即得特征值公式。 □

多维时取乘积 $h_\alpha(x)=\prod_{j=1}^{d}h_{\alpha_j}(x_j)$，Fubini 给出标准正交性及特征值 $(-\mathrm{i})^{|\alpha|}$。其完备性可沿上述矩证明逐坐标进行：若与所有乘积正交，乘以多维 Gauss 后的全部混合矩为零，展开 $e^{z\cdot x}$ 再用多维变换唯一性。Hermite 展开把连续频率变换与离散特征函数联系起来，也为后续谐振子提供了具体模型。

上升算子怎样产生多项式，可以直接写出来。若 $h_n=P_nh_0$，则

$$P_{n+1}(x)=\frac{4\pi xP_n(x)-P_n'(x)}{\sqrt{4\pi(n+1)}}.$$

乘以 $x$ 的项提高次数，求导项降低次数，所以 $P_n$ 的次数确为 $n$，首项系数为 $(4\pi)^{n/2}/\sqrt{n!}$。因此 $P_0,\dots,P_N$ 与 $1,x,\dots,x^N$ 张成相同的空间，完备性证明中从 Hermite 正交转到全部矩为零的步骤就有了明确的三角变换。

平移Gauss函数给出一个可求出全部系数的展开。固定实数 $b$，置 $g_b(x)=h_0(x-b)$。由于

$$ag_b=\sqrt{\pi}\,b\,g_b,\quad \langle g_b,h_0\rangle=\sqrt{2}\int e^{-\pi((x-b)^2+x^2)}\,\mathrm{d}x=e^{-\pi b^2/2},$$

在 Schwartz 函数间反复分部积分，有

$$\langle g_b,h_n\rangle=\frac{\langle a^ng_b,h_0\rangle}{\sqrt{n!}}=e^{-\pi b^2/2}\frac{(\sqrt{\pi}b)^n}{\sqrt{n!}}.$$

标准正交基的完备性因而给出

$$h_0(x-b)=e^{-\pi b^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\sqrt{\pi}b)^n}{\sqrt{n!}}h_n(x)\quad \text{于}L^2.$$

系数平方和为 $e^{-\pi b^2}\sum_n(\pi b^2)^n/n!=1$，与平移保持范数一致。取 Fourier 变换后，每项系数乘以 $(-\mathrm{i})^n$，而左侧变为 $e^{-2\pi\mathrm{i}b\xi}h_0(\xi)$。这是同一个调制 Gauss 函数的 Hermite 展开；Fourier 酉性允许对平方范数收敛的级数逐项作用，并不需要先证明逐点级数收敛。

## 7.3 温和分布

第一卷把分布定义为紧支集测试函数上的连续线性泛函。Schwartz 测试函数虽然允许无穷支集，却对无穷远有很强的控制。改用这个空间之后，可以定义一类在 Fourier 变换下封闭的分布。

### 7.3.1 Schwartz 空间的连续对偶

**定义 7.3.1.** 设 $d$ 为正整数，$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 是复值 Schwartz 函数空间，配备半范数 $p_m$ 定义的拓扑。若复线性泛函 $T:\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)\to\mathbb{C}$ 连续，则称它为**温和分布** (tempered distribution)，也称缓增分布。[1]所有温和分布组成空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$，配对记为 $\langle T,\varphi\rangle=T(\varphi)$，对两个变量均线性。

本节在 $\mathcal{S}'$ 上采用逐个测试函数配对的弱$*$拓扑 $\sigma(\mathcal{S}',\mathcal{S})$：对 $T_n,T\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$，$T_n\to T$ 表示对每个固定的 $\varphi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 都有 $\langle T_n,\varphi\rangle\to\langle T,\varphi\rangle$。后文未另作说明的 $\mathcal{S}'$ 收敛均指这一收敛。

**命题 7.3.2.** 设 $d$ 为正整数，$T:\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)\to\mathbb{C}$ 为复线性泛函，$p_m(\varphi)=\max_{|\beta|\le m}\sup_x(1+|x|)^m|\partial^\beta\varphi(x)|$。$T$ 对 Schwartz 拓扑连续，当且仅当存在非负整数 $m$ 和常数 $C>0$，使

$$|\langle T,\varphi\rangle|\le C\cdot p_m(\varphi)\quad(\varphi\in\mathcal{S}).$$

证明. 若有该估计，则 $p_m(\varphi)<\varepsilon/C$ 保证 $|\langle T,\varphi\rangle|<\varepsilon$，故 $T$ 在零点连续，线性再给出处处连续。反之，零点连续性保证某个由有限多个半范数约束构成的邻域被送入单位圆盘。由于 $p_m$ 递增，可用一个条件 $p_m(\varphi)<\delta$ 包含于该邻域。对非零 $\varphi$ 将其乘以 $\delta/(2p_m(\varphi))$，利用线性即得所需估计。若 $p_m(\varphi)=0$，则 $p_0(\varphi)=0$，所以 $\varphi=0$。 □

John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[25, Section 11.2, p. 291, p. 294] 可用于对照这一有限半范数估计与双线性配对。这里的括号不是复 Hilbert 内积；给测试函数加复共轭会改变后面的变换定义和符号。

**命题 7.3.3.** 设 $d$ 为正整数、$1\le p\le\infty$。每个复值函数 $f\in L^p(\mathbb{R}^d)$ 都通过

$$\langle T_f,\varphi\rangle:=\int f(x)\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

定义一个温和分布。更一般地，若复值函数 $f$ 局部可积，且对某个非负整数 $N$ 有 $\int|f(x)|(1+|x|)^{-N}\,\mathrm{d}x<\infty$，同一公式仍定义温和分布。

证明. 第一项由 Hölder 及 $\mathcal{S}\to L^{p'}$ 的连续包含得到；两个端点分别用上确界或绝对积分控制。第二项则由

$$|\langle T_f,\varphi\rangle|\le p_N(\varphi)\int|f(x)|(1+|x|)^{-N}\,\mathrm{d}x$$

直接得到。可积性也由同一估计保证。 □

[1] “缓增分布”这一用名见郭炜超等的《双线性 Fourier 乘子在模空间中的正交性》[48, p. 1289]，此处只核对名称。

**命题 7.3.4** (正测度的增长判别)**.** 设 $d$ 为正整数，$\mu$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上局部有限的正 Borel 测度。积分 $\varphi \mapsto \int \varphi \,\mathrm{d}\mu$ 定义温和分布，当且仅当存在 $C, M \geq 0$，使

$$\mu(B(0,R)) \leq C(1+R)^M \quad (R>0).$$

证明. 若有增长界，选整数 $N > M$。对 $j \geq 0$ 的二进环带 $2^j \leq |x| < 2^{j+1}$，有

$$\int_{2^j \leq |x| < 2^{j+1}} (1+|x|)^{-N} \,\mathrm{d}\mu \leq C' 2^{j(M-N)}.$$

加上单位球内的有限质量，得到 $\int (1+|x|)^{-N} \,\mathrm{d}\mu < \infty$。因而积分绝对收敛，且其模由这个常数乘 $p_N(\varphi)$ 控制。

反之，设积分泛函的界为 $C p_m$。取非负 $\chi \in C_c^\infty$，在单位球上为 $1$，令 $\chi_R(x) = \chi(x/R)$、$R \geq 1$。其支集在 $B(0,AR)$，各阶导数带有 $R^{-|\beta|}$，所以 $p_m(\chi_R) \leq C_\chi R^m$。正性使

$$\mu(B(0,R)) \leq \int \chi_R \,\mathrm{d}\mu \leq C C_\chi R^m.$$

小半径由单位球质量控制，得到所求多项式增长界。 □

判别中的正性用于从测试积分控制球内的总质量；对带符号的对象，抵消可能改变这种推断。例如整数格点的单位计数测度，半径 $R$ 内至多有 $C_d(1+R)^d$ 个点，因此温和。这个增长判别不要求测度具有密度，能同时容纳离散点质量与连续质量。

温和分布可限制到 $\mathcal{D} = C_c^\infty$，成为第一卷意义下的分布；共同紧支集上的全部导数收敛蕴含 Schwartz 收敛，故限制连续。限制还是单射，因为 $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密。但并非每个普通分布都温和。例如一维的 $e^{x^2}$ 局部可积，定义一个普通分布；对非负光滑小支集函数 $\rho \not\equiv 0$，令 $\varphi_n(x) = e^{-n}\rho(x-n)$，则每个 $p_m(\varphi_n) \to 0$，而 $\int e^{x^2}\varphi_n(x)\,\mathrm{d}x \to \infty$。因此这个普通分布不可能连续延拓到 $\mathcal{S}$。

### 7.3.2　Fourier 变换

**定义 7.3.5.** 设 $d$ 为正整数。对复 Schwartz 空间的连续线性泛函 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$，定义其 Fourier 变换为

$$\langle \widehat{T}, \varphi \rangle := \langle T, \widehat{\varphi} \rangle \quad (\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)). \tag{7.1}$$

**定理 7.3.6.** 设 $d$ 为正整数。配对公式 $\langle \widehat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \widehat{\varphi} \rangle$（$T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$、$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，配对双线性）给出 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 上关于 $\sigma(\mathcal{S}', \mathcal{S})$ 连续的线性双射，其逆也连续，且

$$\widehat{\widehat{T}} = RT, \quad \langle RT, \varphi \rangle = \langle T, \varphi(-\cdot) \rangle.$$

它与 $L^1$、$L^2$ 及 $1 < p < 2$ 的 Fourier 变换在各自定义域上一致。

证明. Schwartz 变换连续，故 $\varphi \mapsto \langle T, \widehat{\varphi} \rangle$ 是连续线性泛函。两次作用给出 $\langle \widehat{\widehat{T}}, \varphi \rangle = \langle T, \widehat{\widehat{\varphi}} \rangle = \langle T, \varphi(-\cdot) \rangle$。因此四次作用为恒等，线性双射成立。弱$*$拓扑由所有测试配对生成，而每个映射 $T \mapsto \langle \widehat{T}, \varphi \rangle$ 恰好是 $T \mapsto \langle T, \widehat{\varphi} \rangle$，仍是其中一个测试配对，故变换连续；其逆为变换的三次复合，也连续。特别地，若 $T_n \to T$，将固定的 $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}$ 代入收敛

定义便知 $\widehat{T}_n \to \widehat{T}$。这里始终只使用固定测试函数的配对，不要求对一族测试函数一致收敛。

当 $f \in L^1$ 时，Fubini 给出 $\int \hat{f}\varphi = \int f\widehat{\varphi}$，重积分绝对值由 $\|f\|_1 \cdot \|\varphi\|_1$ 控制。$L^2$ 情形取可积平方可积函数逼近，原空间和频率侧分别用 Cauchy–Schwarz 取极限。$1 < p < 2$ 情形用 Hölder 与 Hausdorff–Young 作相同的共同稠密类极限。因此各定义相容。 □

对 $2 < p \le \infty$ 及 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$，同一配对仍定义 $\widehat{T_f}$，却不保证它由 $L^{p'}$ 函数表示。至此可以把第六章的范数障碍与变换仍然存在这两件事同时准确表达。

### 7.3.3 Dirac 测度

设 $d$ 为正整数。对 $a \in \mathbb{R}^d$，**Dirac 测度** (Dirac measure)通过对所有 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 规定 $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$ 作用；其绝对值由 $p_0(\varphi)$ 控制，所以温和。由定义，

$$\hat{\delta}_a(\xi) = e^{-2\pi \mathrm{i} a\cdot\xi}, \quad \hat{\delta}_0 = 1, \quad \hat{1} = \delta_0.$$

第一式由 $\widehat{\varphi}(a)$ 的积分直接得到，最后一式则由测试函数反演给出 $\int \widehat{\varphi} = \varphi(0)$。常函数的普通 Fourier 积分不绝对收敛，但其分布变换恰为零频率的点质量。

对 $G(x) = e^{-\pi|x|^2}$、$G_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d} G(x/\varepsilon)$，当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时有 $G_\varepsilon \to \delta_0$ 于 $\mathcal{S}'$：对每个固定 $\varphi \in \mathcal{S}$，换元后的配对为 $\int G(z)\varphi(\varepsilon z)\,\mathrm{d}z$，由可积函数 $G(z)\|\varphi\|_\infty$ 控制，故趋于 $\varphi(0)\int G = \varphi(0)$。其变换 $e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}$ 相应按上述弱$*$拓扑趋于常函数 $1$。空间质量集中与频率展平在分布框架中成为同一个连续变换下的极限。

### 7.3.4 温和分布的微分与乘法

设 $d$ 为正整数、$T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$，$\alpha$ 为非负整数多重指标。沿用第一卷定义 20.2.10 的分布微分约定；对 $a \in C^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，若每个导数分别满足某个多项式增长界，即对每个多重指标 $\beta$ 存在 $C_\beta > 0$、非负整数 $N_\beta$，使 $|\partial^\beta a(x)| \le C_\beta(1+|x|)^{N_\beta}$，则按命题 7.1.5 定义乘法：

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle T, \partial^\alpha \varphi\rangle, \quad \langle aT, \varphi\rangle = \langle T, a\varphi\rangle.$$

Schwartz 空间上的连续操作保证右侧仍是温和分布。将测试函数变换公式代入配对，可得

$$\mathcal{F}(\partial^\alpha T) = (2\pi\mathrm{i}\xi)^\alpha \widehat{T}, \quad \mathcal{F}(x^\alpha T) = \left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\right)^{|\alpha|} \partial^\alpha \widehat{T}. \tag{7.2}$$

例如第一阶的第一式来自 $-\partial_x \widehat{\varphi} = \mathcal{F}(2\pi\mathrm{i}\xi\varphi)$；第二式由 $\widehat{\partial\varphi} = 2\pi\mathrm{i}x\widehat{\varphi}$ 和分布导数中的负号得到。于是

$$\widehat{\partial^\alpha \delta_0} = (2\pi\mathrm{i}\xi)^\alpha, \quad \widehat{x^\alpha} = \left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\right)^{|\alpha|} \partial^\alpha \delta_0.$$

多项式的频率支集因此集中在原点，而不是一个普通可积函数的支集。

分布导数还保留 Leibniz 法则。对上述 $T$ 及光滑乘子 $a$，每个 $j \in \{1,\dots,d\}$ 都有

$$\partial_j(aT) = (\partial_j a)T + a\partial_j T.$$

确实，对测试函数 $\varphi$，右侧的配对为 $\langle T,(\partial_j a)\varphi-\partial_j(a\varphi)\rangle=-\langle T,a\partial_j\varphi\rangle$，等于左侧。迭代即可得到带多项式组合系数的高阶公式。

一个可跟算的例子是一维阶跃函数 $H=\mathbf{1}_{(0,\infty)}$。它有界，故定义温和分布；分部积分给出 $\langle H',\varphi\rangle=-\int_0^\infty\varphi'=\varphi(0)$，因此 $H'=\delta_0$。更一般地，设复值函数 $f$ 除有限个点 $a$ 外在各开区间上局部绝对连续，在这些点有有限单侧极限，且对某个非负整数 $M$ 有 $\int(|f(x)|+|f'(x)|)(1+|x|)^{-M}\,\mathrm{d}x<\infty$。先对紧支集测试函数逐段分部积分，再利用 $C_c^\infty$ 在 $\mathcal{S}$ 中的稠密性，便得到温和分布恒等式

$$Df=f'+\sum_{a}\bigl(f(a+)-f(a-)\bigr)\delta_a.$$

这里 $f'$ 表示各段上的几乎处处导数。跳跃系数由右值减左值决定；即使普通导数几乎处处为零，分布导数也可能非零。这个计算解释了点质量在边界条件和基本解中出现的方式。

### 7.3.5　齐次分布与 Fourier 变换

**定义 7.3.7.** 设 $d$ 为正整数，$T$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的复分布，$s\in\mathbb{C}$，$\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$。对 $\lambda>0$，令 $\lambda^s=e^{s\log\lambda}$，规定缩放分布满足

$$\langle T(\lambda\cdot),\varphi\rangle=\lambda^{-d}\langle T,\varphi(\cdot/\lambda)\rangle.$$

若对所有 $\lambda>0$ 有 $T(\lambda\cdot)=\lambda^s T$，则称 $T$ 为 $s$ 阶**齐次分布** (homogeneous distribution)。

**命题 7.3.8.** 设 $d$ 为正整数、$s\in\mathbb{C}$、$T\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$。若 $T$ 为定义 7.3.7 意义下的 $s$ 阶齐次，则 $\widehat{T}$ 为 $-d-s$ 阶齐次。

*证明.* 固定 $\lambda>0$ 时，每个 $p_n(\varphi(\cdot/\lambda))\le C_{n,\lambda}p_n(\varphi)$，所以缩放在 $\mathcal{S}$ 上连续，也定义温和分布的缩放；由命题 7.1.3，$C_c^\infty$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密，故假设中的齐次等式从紧支集测试函数延伸到所有 Schwartz 测试函数。对 $\varphi\in\mathcal{S}$，普通 Fourier 积分的变量替换给出 $\mathcal{F}(\varphi(\lambda\cdot))=\lambda^{-d}\widehat{\varphi}(\cdot/\lambda)$，因而

$$\begin{aligned}\langle\mathcal{F}(T(\lambda\cdot)),\varphi\rangle&=\lambda^{-d}\langle T,\widehat{\varphi}(\cdot/\lambda)\rangle\\&=\langle\widehat{T},\varphi(\lambda\cdot)\rangle.\end{aligned}$$

这就是分布伸缩公式

$$\mathcal{F}(T(\lambda\cdot))=\lambda^{-d}\widehat{T}(\cdot/\lambda).$$

左侧由齐次性等于 $\lambda^s\widehat{T}$，所以 $\widehat{T}(\cdot/\lambda)=\lambda^{d+s}\widehat{T}$。以 $\lambda^{-1}$ 代替 $\lambda$，即得结论。 □

例如 $\delta_0$ 的阶为 $-d$，变换常数的阶为 $0$；对非负整数 $m$，$m$ 次齐次多项式的阶为 $m$，其变换的阶为 $-d-m$。再看复数次数的幂函数。对 $s\in\mathbb{C}$ 和 $x\neq0$，规定

$$|x|^s=\exp(s\log|x|),\qquad\bigl||x|^s\bigr|=|x|^{\operatorname{Re}s}.$$

原点上的函数值任意指定，不影响积分。记 $a=\operatorname{Re}s$，极坐标给出

$$\int_{|x|<1}\bigl||x|^s\bigr|\,\mathrm{d}x=|\mathbb{S}^{d-1}|\int_0^1 r^{a+d-1}\,\mathrm{d}r<\infty\quad\Longleftrightarrow\quad a>-d.$$

若 $\operatorname{Re} s > -d$，再选非负整数 $N > a + d$，则

$$\int_{|x|\ge 1} |x|^{a}(1+|x|)^{-N}\,\mathrm{d}x = |\mathbb{S}^{d-1}| \int_{1}^{\infty} r^{a+d-1}(1+r)^{-N}\,\mathrm{d}r < \infty.$$

原点附近的局部可积性与这一尾部控制合起来，说明 $\int |x|^{a}(1+|x|)^{-N}\,\mathrm{d}x < \infty$；命题 7.3.3 于是保证 $\langle T_s, \varphi\rangle = \int |x|^{s}\varphi(x)\,\mathrm{d}x$ 定义温和分布。变量替换又给出 $T_s(\lambda\cdot) = \lambda^{s} T_s$，所以它确为 $s$ 阶齐次，其变换为 $-d-s$ 阶齐次。

若 $\operatorname{Re} s \le -d$，失败的是原点附近的绝对可积性：只要测试函数在原点附近为 $1$，这个普通 Lebesgue 积分就不再定义配对。因此不能把上面的积分式直接用于全部测试函数。即使借助其他方法把 $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ 上的幂函数延拓为分布，也必须说明所选延拓，并另行检查它是否温和、是否仍然齐次；不能由原点以外的函数公式自动作出这些结论。不同延拓还可能相差支集位于原点的分布。

### 7.3.6 温和分布的卷积与磨光

齐次性描述伸缩怎样改变分布。下面转向另一种操作：用一个 Schwartz 函数平均分布，从而得到可以逐点观察的光滑函数。证明的关键是把测试函数值的积分确实构造在 $\mathcal{S}$ 中，再让连续泛函通过这个极限。

**命题 7.3.9.** *设 $d$ 为正整数、$T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$、$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$。则*

$$(T * \varphi)(x) := \langle T_y, \varphi(x-y)\rangle$$

*定义一个光滑函数，其每个导数至多多项式增长，并且*

$$\mathcal{F}(T*\varphi) = \widehat{\varphi}\,\widehat{T}$$

*在温和分布意义下成立。*

*证明.* 设 $|\langle T, \psi\rangle| \le C p_m(\psi)$。由 $1+|y| \le (1+|x|)(1+|x-y|)$，平移测试函数的半范数至多为 $(1+|x|)^{m} p_m(\varphi)$。反射保持径向半范数，引理 7.1.4 又使关于 $x$ 的差商在 $\mathcal{S}$ 中趋于相应导数；连续泛函可以通过这个半范数极限。因此 $T*\varphi$ 光滑，且

$$|\partial^{\alpha}(T*\varphi)(x)| \le C(1+|x|)^{m} p_{m+|\alpha|}(\varphi).$$

这保证它也定义温和分布。

现在仔细验证后面需要的积分交换。先取任意 $q \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，把

$$H_q(x) = q(x)\varphi(x-\cdot)$$

看作以 $x$ 为参数、取值于 $\mathcal{S}$ 的函数。对每个非负整数 $n$，同一平移估计给出实际的可积控制

$$\begin{aligned} p_n(H_q(x)) &\le (1+|x|)^{n} p_n(\varphi)|q(x)| =: b_n(x), \\ b_n(x) &\le p_n(\varphi)\, p_{n+d+1}(q)(1+|x|)^{-d-1}, \qquad b_n \in L^1(\mathbb{R}^d). \end{aligned}$$

由引理 7.1.4 及标量函数 $q$ 的连续性，$x \mapsto H_q(x)$ 对每个 $p_n$ 都连续，在紧立方体 $Q_R = [-R,R]^d$ 上还一致连续。具体地，将 $H_q(x) - H_q(x_0)$ 拆成 $(q(x)-q(x_0))\varphi(x-\cdot)$ 与 $q(x_0)(\varphi(x-\cdot)-\varphi(x_0-\cdot))$，分别使用有界平移估计与平移差估计即可。

对 $Q_R$ 取网格趋于零的带标记 Riemann 和。任意两个和在共同细分上的差，其 $p_n$ 至多是 $|Q_R|$ 乘以 $H_q$ 在两者网格直径之和处的 $p_n$ 连续模，故这些和对每个 $p_n$ 都是 Cauchy 的。由命题 7.1.2，它们收敛到某个 $I_R \in \mathcal{S}$。逐点取值是 $\mathcal{S}$ 上的连续泛函，所以

$$I_R(y) = \int_{Q_R} \varphi(x-y) q(x)\,\mathrm{d}x.$$

半范数的三角不等式先用于有限和，再取极限，给出 $p_n(I_R) \le \int_{Q_R} b_n(x)\,\mathrm{d}x$。对整数 $S > R$ 同样在 $Q_S \setminus Q_R$ 上估计，得到

$$p_n(I_S - I_R) \le \int_{Q_S \setminus Q_R} b_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

因而 $R \to \infty$ 时又得到一个 $\mathcal{S}$ 中的极限 $I$，且

$$I(y) = \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x-y) q(x)\,\mathrm{d}x,$$
$$p_n(I - I_R) \le \int_{\mathbb{R}^d \setminus Q_R} b_n(x)\,\mathrm{d}x \longrightarrow 0.$$

这一步说明积分后的对象仍是测试函数，而不只是逐点定义的函数。

连续线性泛函 $T$ 可以通过上述 Riemann 和的极限，故在 $Q_R$ 上有 $\langle T, I_R\rangle = \int_{Q_R} \langle T, H_q(x)\rangle\,\mathrm{d}x$。再由 $|\langle T, H_q(x)\rangle| \le C b_m(x)$ 控制标量积分的尾部，便得到

$$\left\langle T, \int \varphi(x-\cdot) q(x)\,\mathrm{d}x \right\rangle = \int \langle T_y, \varphi(x-y)\rangle q(x)\,\mathrm{d}x.$$

两边的极限分别由 $p_m$ 尾估计和可积函数 $C b_m$ 保证，因而这不是形式上的积分交换。

最后取 $\psi \in \mathcal{S}$、$q = \widehat{\psi}$。对固定的 $y$，展开 $\widehat{\psi}(x)$ 后的重积分绝对值由 $\|\varphi\|_1 \|\psi\|_1$ 控制，普通 Fubini 于是给出

$$\int \varphi(x-y)\widehat{\psi}(x)\,\mathrm{d}x = \mathcal{F}(\widehat{\varphi}\,\psi)(y).$$

因此 $\langle \mathcal{F}(T*\varphi), \psi\rangle = \langle T, \mathcal{F}(\widehat{\varphi}\psi)\rangle = \langle \widehat{T}, \widehat{\varphi}\psi\rangle$，即得结论。 □

这里一般只得到多项式增长，不能断言卷积仍为 Schwartz 函数。例如 $T = 1$、$\int \varphi = 1$ 时，$T * \varphi = 1$。任意两个温和分布之间则没有普遍可定义的卷积；一方为 Schwartz 函数是本命题中保证配对及积分操作成立的条件。

**命题 7.3.10 (温和分布的磨光).** *设 $d$ 为正整数，取 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$\int \rho = 1$，令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$。对 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$、$\varepsilon > 0$，光滑函数 $T * \rho_\varepsilon$ 的各阶导数至多多项式增长，且作为温和分布在 $\varepsilon \downarrow 0$ 时按 $\sigma(\mathcal{S}', \mathcal{S})$ 收敛到 $T$。*

*证明.* 光滑性和增长性已由前一命题得到。记反射 $\tilde{\rho}(x)=\rho(-x)$。前一证明已经对任意 $q\in\mathcal{S}$ 验证了连续泛函与积分的交换；在其中取 $\varphi=\rho_\varepsilon$、$q=\psi\in\mathcal{S}$，便得到

$$\langle T*\rho_\varepsilon,\psi\rangle=\left\langle T,\int \rho_\varepsilon(x-\cdot)\psi(x)\,\mathrm{d}x\right\rangle=\langle T,\tilde{\rho}_\varepsilon*\psi\rangle.$$

下面证明右侧测试函数在 $\mathcal{S}$ 中趋于 $\psi$。将卷积换元为 $\int\tilde{\rho}(z)\psi(\cdot-\varepsilon z)\,\mathrm{d}z$。对于每个固定 $m$，沿线段的半范数估计给出

$$p_m(\tilde{\rho}_\varepsilon*\psi-\psi)\le C_d\varepsilon p_{m+1}(\psi)\int|\tilde{\rho}(z)|\,|z|(1+\varepsilon|z|)^m\,\mathrm{d}z.$$

当 $0<\varepsilon\le 1$ 时，积分由紧支集性统一控制，故这一半范数趋于零。$T$ 的连续性于是使配对趋于 $\langle T,\psi\rangle$，恰为所规定的分布收敛。 □

对 $T=\delta_a$，磨光函数就是 $\rho_\varepsilon(x-a)$，它们可收敛到点质量，却不可能在 $L^1$ 中收敛到一个表示点质量的函数。对 $T=\partial_j\delta_a$，磨光函数为 $\partial_j\rho_\varepsilon(x-a)$，其幅值和导数随尺度增长；每个固定 $\varepsilon$ 对应的半范数有限，但这些界可随 $\varepsilon\downarrow 0$ 增大。分布收敛所要求的是对每个固定测试函数的配对稳定。

## 7.4 常系数算子的基本解

常系数微分在频率侧变成多项式乘法。若能解出对点质量的响应，就可以通过卷积生成其他右端的解。这个响应称为基本解；它通常带有奇性，因此分布语言不可省略。

**定义 7.4.1.** *设 $d\ge 1$ 为整数，$P(\partial)=\sum_{|\alpha|\le m}a_\alpha\partial^\alpha$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的常系数微分算子，其中 $m$ 是非负整数、$a_\alpha\in\mathbb{C}$。若分布 $E\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ 满足 $P(\partial)E=\delta_0$，则称 $E$ 为该算子的*基本解* (fundamental solution)。

### 7.4.1 微分算子的符号

设 $d\ge 1$ 为整数。对 $\mathbb{R}^d$ 上的常系数微分算子 $P(\partial)=\sum_{|\alpha|\le m}a_\alpha\partial^\alpha$，其中 $m\in\mathbb{N}_0$、$a_\alpha\in\mathbb{C}$，定义其**符号** (symbol)为

$$p(\xi):=\sum_{|\alpha|\le m}a_\alpha(2\pi\mathrm{i}\xi)^\alpha.$$

由(7.2)，对每个 $T\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 都有 $\mathcal{F}(P(\partial)T)=p\widehat{T}$。例如 $-\Delta$ 的符号为 $4\pi^2|\xi|^2$，而 $1-\Delta$ 的符号为 $1+4\pi^2|\xi|^2$。正号不同会直接改变能量与基本解，不能只记住“Laplacian 对应频率平方”。

### 7.4.2 Fourier 方法

若基本解温和，则其频率方程为 $p\widehat{E}=1$。当 $p$ 处处非零，且 $1/p$ 及其全部导数至多多项式增长时，可以定义 $\widehat{E}=1/p$，再取分布逆变换。这给出一个充分条件。若 $p$ 有零点，就不能直接在这些点除法；即使几乎处处可以相除，也须检查所得函数是否局部可积。

**命题 7.4.2 (可逆符号).** 设 $d \ge 1$ 为整数，$P(\partial) = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha \partial^\alpha$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的常系数算子，$m \ge 0$ 为整数、$a_\alpha \in \mathbb{C}$。其符号 $p(\xi) = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha (2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha$ 在每个 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 处非零，并且 $1/p$ 的每阶导数都至多多项式增长。则对每个 $F \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$，方程 $P(\partial) U = F$ 有唯一温和分布解 $U \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$，且

$$\widehat{U} = (1/p)\widehat{F}.$$

特别地，它有唯一的温和基本解。

*证明.* 乘以 $1/p$ 是 $\mathcal{S}$ 上的连续操作，故可通过双线性配对作用于 $\mathcal{S}'$。将右侧取分布逆变换，得到合法的 $U$。测试函数上先乘 $1/p$、再乘 $p$ 的复合等于恒等，所以同一结合律在对偶上成立。于是 $p\widehat{U} = \widehat{F}$，变换的单射性给出方程。若 $V$ 是齐次方程的温和解，则 $p\widehat{V} = 0$；再乘以 $1/p$ 得 $\widehat{V} = 0$，故 $V = 0$。取 $F = \delta_0$ 即得基本解的存在唯一性。这里的唯一性只在温和分布类内声明。 □

一维的一阶算子显示温和性怎样选定响应方向。设实数 $a \neq 0$，算子 $D - a$ 的符号为 $2\pi\mathrm{i}\xi - a$，倒数及其导数均有界。它的基本解是

$$E_a(x) = \begin{cases} -e^{ax}\mathbf{1}_{(-\infty,0)}(x), & a > 0, \\ e^{ax}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x), & a < 0. \end{cases}$$

各自的非零半轴上普通导数为 $aE_a$，而原点的右值减左值都为 $1$，故分布跳跃公式给出 $(D-a)E_a = \delta_0$。它可积，范数为 $1/|a|$，直接积分还给出 $\widehat{E_a} = (2\pi\mathrm{i}\xi - a)^{-1}$。若选相反方向的指数响应，就会在一个半轴上指数增长，失去温和性。令 $a = 0$ 后符号在零频率消失，$H = \mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 是 $D$ 的温和基本解，而对每个 $c \in \mathbb{C}$，$H + c$ 也都是基本解；此时唯一性确实不再成立。

**命题 7.4.3.** 设 $d \ge 1$ 为整数。对 $x \in \mathbb{R}^d$、$t > 0$，令

$$H_t(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4t)}, \quad E(x) = \int_0^\infty e^{-t} H_t(x)\, \mathrm{d}t.$$

这里的积分先按非负扩展值积分理解，定义 $E : \mathbb{R}^d \to [0, +\infty]$。对每个 $x \neq 0$，$E(x) < \infty$；在原点，$d \ge 2$ 时 $E(0) = +\infty$，$d = 1$ 时 $E(0) = 1/2$。此外，$\int_{\mathbb{R}^d} E(x)\,\mathrm{d}x = 1$，所以它确定一个非负的 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 等价类。由该等价类确定的温和分布仍记为 $E$，则 $(1 - \Delta)E = \delta_0$。

*证明.* 被积函数关于 $(t, x)$ 连续且非负，所以参数积分 $E$ 是非负扩展值可测函数。固定 $x \neq 0$，记 $c = |x|^2/4 > 0$。在 $t \ge 1$ 上，$e^{-t} H_t(x) \le (4\pi)^{-d/2} e^{-t}$，可积；在 $0 < t < 1$ 上，作代换 $u = c/t$，得到

$$\int_0^1 t^{-d/2} e^{-c/t}\, \mathrm{d}t = c^{1-d/2} \int_c^\infty u^{d/2-2} e^{-u}\, \mathrm{d}u < \infty.$$

这证明原点外处处有限。在原点，若 $d \ge 2$，则 $e^{-t} \ge e^{-1}\,(0 < t < 1)$，而 $\int_0^1 t^{-d/2}\,\mathrm{d}t = \infty$，故 $E(0) = +\infty$。若 $d = 1$，代换 $t = s^2$ 并用 Gauss 积分得

$$E(0) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-s^2}\, \mathrm{d}s = \frac{1}{2}.$$

另一方面，Gauss 积分给出 $\int_{\mathbb{R}^d} H_t(x)\,\mathrm{d}x = 1$，所以 Tonelli 定理允许不预先假设 $E$ 可积而先换序：

$$\int_{\mathbb{R}^d} E(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty e^{-t}\left(\int_{\mathbb{R}^d} H_t(x)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t = 1.$$

因此 $E$ 几乎处处有限。若 $d \geq 2$，将原点的值改成 $0$，其余各点不变，得到有限值代表 $\widetilde{E}$；若 $d = 1$，直接取 $\widetilde{E} = E$。于是 $\widetilde{E} \in L^1$，且 $\|\widetilde{E}\|_1 = 1$。原点上的任何有限改值都不改变这个等价类，也不改变由

$$\langle E, \varphi\rangle = \int_{\mathbb{R}^d} \widetilde{E}(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d),$$

定义的分布。估计 $|\langle E,\varphi\rangle| \leq \|\widetilde{E}\|_1 \cdot \|\varphi\|_\infty$ 还直接说明它是温和分布。

以下的普通 Fourier 积分均取有限代表 $\widetilde{E}$。由缩放公式，$\widehat{H_t}(\xi) = e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}$。利用 $\int_0^\infty e^{-t}\|H_t\|_1\,\mathrm{d}t = 1$ 作绝对积分换序，得到

$$\widehat{E}(\xi) = \int_0^\infty e^{-t(1+4\pi^2|\xi|^2)}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}.$$

因此 $\mathcal{F}((1-\Delta)E) = 1 = \hat{\delta}_0$，分布变换的单射性给出结论。 □

在一维，这个 $L^1$ 等价类还有连续代表 $K(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$。事实上，$K$ 可积，在原点以外满足 $K'' = K$，而一阶导数在原点的跳跃为 $-1$，所以分布意义下 $K'' = K - \delta_0$。符号 $1 + 4\pi^2\xi^2$ 处处非零，其倒数的各阶导数有界；由命题 7.4.2 的温和解唯一性，$K$ 与热核积分确定同一个分布，因而属于同一个 $L^1$ 等价类。这也说明基本解方程的点质量来自导数的跳跃。

### 7.4.3 Laplace 算子的基本解

以下统一求 $-\Delta$ 的基本解。记 $\sigma_{d-1}$ 为单位球面的面积；这里的符号是表面积，不是单位球体积。

**定理 7.4.4.** *设 $d \geq 1$ 为整数，$\sigma_{d-1}$ 为单位球面 $S^{d-1}$ 的面积。以下在 $x \neq 0$ 给出的局部可积函数*

$$\Phi_d(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{(d-2)\sigma_{d-1}}|x|^{2-d}, & d \geq 3, \\ -\dfrac{1}{2\pi}\log|x|, & d = 2, \\ -\dfrac{1}{2}|x|, & d = 1 \end{cases}$$

*定义温和分布，满足 $-\Delta\Phi_d = \delta_0$。*

*证明.* 原点附近，$d \geq 3$ 时的绝对积分由 $\int_0^1 r^{2-d} r^{d-1}\,\mathrm{d}r = 1/2$ 控制；二维由 $\int_0^1 r|\log r|\,\mathrm{d}r < \infty$ 控制。一维令 $\Phi_1(0) = 0$ 后连续。在 $d \geq 2$ 时可任意指定原点的有限值，不影响局部可积函数的等价类。无穷远只有幂或对数增长；例如取整数 $N > d+1$，便有 $\int_{\mathbb{R}^d}(1+|x|)^{-N}|\Phi_d(x)|\,\mathrm{d}x < \infty$，故均定义温和分布。

当 $d \geq 2$ 时，在原点外用径向公式 $\Delta v = v'' + (d-1)v'/r$ 验证 $\Delta \Phi_d = 0$。取复值测试函数 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，再选 $R > 0$ 使其支集包含于 $B(0,R)$，在圆环 $\varepsilon < |x| < R$ 上使用 Green 公式。外边界处测试函数及导数为零；内边界的区域外法向是 $-e_r$，故

$$\int_{|x|>\varepsilon} \Phi_d(-\Delta\varphi)\,\mathrm{d}x = \int_{|x|=\varepsilon} \left(-\varphi\,\partial_r \Phi_d + \Phi_d \partial_r \varphi\right)\,\mathrm{d}S.$$

在两种维数情形中，都有 $-\partial_r \Phi_d(\varepsilon) = 1/(\sigma_{d-1}\varepsilon^{d-1})$。第一项正好是 $\varphi$ 的球面平均，趋于 $\varphi(0)$。第二项的绝对值至多为常数乘 $\varepsilon$（$d \geq 3$）或 $\varepsilon|\log\varepsilon|$（$d = 2$），故趋零。左侧由局部可积性趋于整个积分，得到分布恒等式。

一维时，分别在负、正半轴作两次分部积分，有 $\int |x|\varphi''(x)\,\mathrm{d}x = 2\varphi(0)$，因此 $-\Phi_1'' = \delta_0$。首先得到的等式在 $\mathcal{D}$ 上成立；两边均温和，利用 $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密便推广到 $\mathcal{S}'$。 □

原点附近的奇性与远处的增长是两件不同的事，表 7.1 将它们并列比较。表中的二维“对数增长”描述的是绝对值的大小：基本解本身在远处趋于 $-\infty$。

表 7.1: 各维数的 Laplace 基本解。统一取 $-\Delta\Phi_d = \delta_0$，令 $r = |x| > 0$；$\sigma_{d-1}$ 是单位球面 $S^{d-1}$ 的面积。

| 维数 | 精确公式 $\Phi_d(x)$ | 原点行为（$r \downarrow 0$） | 远处行为（$r \to \infty$） |
|---|---|---|---|
| $d = 1$ | $-\dfrac{r}{2}$ | 连续趋于 0，但有折角 | 趋于 $-\infty$，$\lvert\Phi_1\rvert = r/2$ 线性增长 |
| $d = 2$ | $-\dfrac{1}{2\pi}\log r$ | 趋于 $+\infty$；对数奇性局部可积 | 趋于 $-\infty$；$r > 1$ 时 $\lvert\Phi_2\rvert = \dfrac{\log r}{2\pi}$ |
| $d \geq 3$ | $\dfrac{r^{2-d}}{(d-2)\sigma_{d-1}}$ | 趋于 $+\infty$；幂次奇性局部可积 | 保持正值，按 $r^{2-d}$ 衰减到 0 |

二维的对数和一维的线性增长，正好提醒我们：$1/(4\pi^2|\xi|^2)$ 在这些维数的原点并不可积，不能用该函数的普通积分冒充基本解的频率分布。上面的空间构造已经定义了合法的温和基本解，其变换满足 $4\pi^2|\xi|^2\widehat{\Phi}_d = 1$；有奇性的频率乘法方程应在这个意义下理解。

### 7.4.4　基本解与方程求解

**命题 7.4.5.** *设 $d \geq 1$ 为整数，$P(\partial) = \sum_{|\alpha|\leq m} a_\alpha \partial^\alpha$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的常系数微分算子，$m \in \mathbb{N}_0$、$a_\alpha \in \mathbb{C}$，温和分布 $E \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 满足 $P(\partial)E = \delta_0$，且 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。则*

$$u(x) := \langle E_y, f(x-y)\rangle$$

*是复值光滑函数，并满足 $P(\partial)u = f$。*

*证明.* 对固定 $x$，函数 $y \mapsto f(x-y)$ 属于 $\mathcal{S}$。当 $x$ 限于紧集时，这族函数有共同紧支集，并且关于 $x$ 的差商在每个 Schwartz 半范数中趋于相应导数；这可对各阶导数使用 Taylor 公式的一致余项估计。连续泛函 $E$ 可以通过这些极限，所以 $u$ 光滑，导数可移到 $f$ 上。

又因 $\partial_x^\alpha f(x-y)=(-1)^{|\alpha|}\partial_y^\alpha f(x-y)$，分布导数定义给出

$$P(\partial)u(x)=\langle P(\partial)E_y,f(x-y)\rangle=\langle\delta_0,f(x-\cdot)\rangle=f(x).$$

□

特别地，$u=\Phi_d*f$ 解 $-\Delta u=f$。这只解决全空间的方程，没有自动满足某个有界区域上的 Dirichlet 或 Neumann 条件。基本解也一般不唯一：加上任何齐次方程的温和解仍为基本解。例如给 $\Phi_d$ 加一个调和多项式不改变 $-\Delta\Phi_d=\delta_0$。要获得唯一的边值解，还须结合区域、边界条件与增长约束。

可以从总源强判断这个解的远处行为。设 $d\ge 1$ 为整数，$f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，选 $A>0$ 使 $\operatorname{supp} f\subset B(0,A)$，并记 $u=\Phi_d*f$、$M=\int_{\mathbb{R}^d}f(y)\,\mathrm{d}y$。当 $|x|>2A$、$d\ge 3$ 时，将积分中的核减去 $\Phi_d(x)$，沿 $x-ty$（$0\le t\le 1$）的线段用基本定理。因整条线段距原点至少为 $|x|/2$，有 $|\nabla\Phi_d(x-ty)|\le C_d|x|^{1-d}$，从而

$$u(x)=M\Phi_d(x)+O\left(|x|^{1-d}\int_{\mathbb{R}^d}|y|\cdot|f(y)|\,\mathrm{d}y\right).$$

这里 $O$ 的常数仅依赖维数。二维的梯度界为 $C|x|^{-1}$，在同一范围 $|x|>2A$ 内计算给出

$$u(x)=-\frac{M}{2\pi}\log|x|+O\left(|x|^{-1}\int_{\mathbb{R}^2}|y|\cdot|f(y)|\,\mathrm{d}y\right).$$

因此二维总源强 $M\neq 0$ 时，$|u(x)|/\log|x|\to|M|/(2\pi)$，即解的绝对值按对数增长；若 $M=0$，领先的对数项抵消，得到 $u(x)=O(|x|^{-1})$。一维在两个外侧区域 $|x|>A$ 上甚至有精确式

$$u(x)=-\frac{M}{2}|x|+\frac{\operatorname{sgn}x}{2}\int_{\mathbb{R}}yf(y)\,\mathrm{d}y.$$

它来自此时对所有 $y\in\operatorname{supp}f$ 都成立的 $|x-y|=|x|-\operatorname{sgn}(x)y$。这里取 $|x|>A$ 来保证这个恒等式；仅说 $x$ 不在支集内，仍可能让 $x$ 落在支集内部的空隙中，不足以保证它成立。基本解允许的增长及其维数差别，因而可以从一个紧支集右端的可算解直接看见。

二维基本解还表现出临界尺度的差别。对 $\lambda>0$、$x\in\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$，

$$\Phi_2(\lambda x)=\Phi_2(x)-\frac{\log\lambda}{2\pi}.$$

它不严格齐次，而是相差一个常数；该常数的 Laplace 为零，所以仍与基本解方程相容。高维的 $\Phi_d$ 则按次数 $2-d$ 齐次。这说明从一般维数公式形式代入 $d=2$ 不能直接得到答案：分母与幂次同时退化，要保留对数结构及可加的齐次解。

**本章小结**

Schwartz 空间用所有阶导数和所有多项式权重控制函数。Fourier 变换在其中交换微分与乘法，反演使它成为连续自同构；Hermite 选读专题则以正交基把这一

变换的四种特征值具体呈现出来。温和分布通过作用于测试函数定义，双线性配对把已有的变换公式连续延伸到 Dirac 测度、多项式以及全部 $L^p$ 函数。

常系数方程的频率表达是多项式乘法，但零点处不能随意相除。基本解的构造必须兼顾局部可积性、原点质量和无穷远增长。负 Laplace 的幂核、对数核和一维线性核各反映一种维数边界；与紧支集光滑右端卷积可解全空间方程，却不自动决定边值条件。下一章将用同一测试空间把离散格点与连续频率联系起来。

# 习题

以下题目把半范数、差商和频率符号用于具体对象。前几题强调收敛与符号，后几题处理奇性、频率特征结构和方程。习题 7.5* 对应选读的 Hermite 专题；习题 7.8 比较离散测度的多项式增长与指数增长，最后的习题 7.9 考察截断基本解后出现的壳层余项。

**习题 7.1.** 设非零 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{C})$，对正整数 $n$ 令 $\varphi_n(x) = n^{-1}\rho(x/n)$。证明每个固定阶导数都在 $\mathbb{R}$ 上一致趋于零，但 $\varphi_n$ 不在 $\mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 中趋零。它作为温和分布是否逐测试函数配对趋于零？

*解.* 有 $\|\varphi_n^{(k)}\|_\infty = n^{-k-1}\|\rho^{(k)}\|_\infty \to 0$。选 $x_0 \neq 0$ 使 $\rho(x_0) \neq 0$，则 $p_1(\varphi_n) \geq n^{-1}(1 + n|x_0|)|\rho(x_0)|$，下极限为正，故不按 Schwartz 半范数趋零。另一方面，对 $\psi \in \mathcal{S}$，$|\int \varphi_n \psi| \leq n^{-1}\|\rho\|_\infty \cdot \|\psi\|_1 \to 0$，所以在 $\mathcal{S}'$ 中趋零。 □

**习题 7.2.** 对正整数 $n$，在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 中按逐测试函数配对收敛求下列分布列的极限，并计算极限的 Fourier 变换，其中 $\delta_a$ 表示位于 $a \in \mathbb{R}$ 的 Dirac 测度：

$$n(\delta_{1/n} - \delta_0), \quad n^2(\delta_{1/n} + \delta_{-1/n} - 2\delta_0).$$

*解.* 对 $\varphi \in \mathcal{S}$ 使用一阶与二阶 Taylor 差商，配对极限分别为 $\varphi'(0)$ 和 $\varphi''(0)$，故极限为 $-\delta_0'$、$\delta_0''$。它们的变换分别为 $-2\pi i\xi$、$-4\pi^2\xi^2$。也可从指数差商核对：$n(e^{-2\pi i\xi/n} - 1) \to -2\pi i\xi$，其模由 $2\pi|\xi|$ 控制；对称二阶差商的模由 $4\pi^2\xi^2$ 控制，故两者都可对 Schwartz 测试函数用控制收敛。 □

**习题 7.3.** 设 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R};\mathbb{C})$。证明 $xT = 0$ 当且仅当存在 $c \in \mathbb{C}$ 使 $T = c\delta_0$。再求方程 $xT = \delta_0$ 在同一空间中的全部解。

*解.* 取 $\rho \in C_c^\infty$，在原点附近为 $1$。任意 $\varphi \in \mathcal{S}$ 可写成 $\varphi = \varphi(0)\rho + x\psi$，其中 $\psi = (\varphi - \varphi(0)\rho)/x$ 在原点用光滑延拓，远处除以 $x$ 保持快速下降，所以 $\psi \in \mathcal{S}$。若 $xT = 0$，便有 $\langle T, \varphi\rangle = \varphi(0)\langle T, \rho\rangle$，即 $T = c\delta_0$。反向直接成立。又因 $\langle x\delta_0', \varphi\rangle = -(x\varphi)'(0) = -\varphi(0)$，一个特解为 $-\delta_0'$。全部解因而为 $-\delta_0' + c\delta_0$。 □

**习题 7.4*.** 证明对每个 $\varphi\in\mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$，公式

$$\langle T,\varphi\rangle=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\int_{|x|>\varepsilon}\frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x$$

定义 $T\in\mathcal{S}'(\mathbb{R};\mathbb{C})$，称为 $\mathrm{pv}(1/x)$。证明 $xT=1$，其中右侧是常函数 1 给出的分布，并计算 $\widehat{T}$。

解. 在 $|x|<1$ 内减去 $\varphi(0)$，常数项因对称性抵消，剩余绝对值由 $\|\varphi'\|_\infty$ 控制；在 $|x|\ge 1$ 内用 $p_2(\varphi)(1+|x|)^{-2}/|x|$ 控制。因此极限存在且满足有限半范数界。代入 $x\varphi$ 得 $xT=1$，并可换元看出 $T$ 为奇分布。

由变换公式，$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\partial_\xi\widehat{T}=\delta_0$，故 $\partial_\xi\widehat{T}=-2\pi\mathrm{i}\delta_0$。函数 $-\pi\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}\,\xi$ 的分布导数正好为右端，所以两者之差的导数为零。导数为零的温和分布是常数：对积分为零的 $\psi\in\mathcal{S}$，其原函数 $\int_{-\infty}^{x}\psi$ 属于 $\mathcal{S}$，故该分布在所有零积分测试函数上为零；再减去一个固定单位积分测试函数的倍数即可。于是 $\widehat{T}=-\pi\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}\,\xi+c$。Fourier 变换保持奇偶性，而 $T$ 为奇，所以 $c=0$。 □

**习题 7.5*.** 在 $\mathbb{R}$ 上令 $h_0(x)=2^{1/4}e^{-\pi x^2}$、$a^*=(4\pi)^{-1/2}(-\partial_x+2\pi x)$，并对 $n\in\mathbb{N}_0$ 令 $h_n=(a^*)^n h_0/\sqrt{n!}$，即采用第 7.2.4* 小节的归一化。求 $h_1,h_2$ 的显式公式，证明对每个 $n\in\mathbb{N}_0$ 有

$$\left(-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+4\pi^2x^2\right)h_n=(4n+2)\pi h_n,$$

并把 $x^2h_0$ 展成 Hermite 函数的有限线性组合。

解. 从上升算子计算得 $h_1=\sqrt{4\pi}\,xh_0$、$h_2=2^{-1/2}(4\pi x^2-1)h_0$。记下降算子 $a=(4\pi)^{-1/2}(\partial_x+2\pi x)$，展开算子有 $4\pi a^*a=-\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2+4\pi^2x^2-2\pi$。由 $a^*ah_n=nh_n$ 得到特征方程。第二个显式公式给出 $x^2h_0=(h_0+\sqrt{2}h_2)/(4\pi)$。其变换为 $(h_0-\sqrt{2}h_2)/(4\pi)$，也可与两次频率求导公式核对。 □

**习题 7.6.** 在 $\mathbb{R}$ 上令 $a(x)=e^{\mathrm{i}e^{x^2}}$、$\varphi(x)=e^{-x^2}$。证明 $a\colon\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 光滑且有界，$\varphi\in\mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$，但 $a\varphi\notin\mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$。再判断乘以 $b(x)=e^{\mathrm{i}x^3}$ 是否给出 $\mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 的连续自同构，并说明其逆。

解. 直接求导得 $(a\varphi)'=a(-2xe^{-x^2}+2\mathrm{i}x)$，其模随 $|x|$ 无界，故不满足 Schwartz 条件。对 $b$，每个导数都是一个多项式乘 $b$，因而至多多项式增长。由正文的乘法命题，乘以 $b$ 连续保持 $\mathcal{S}$；其逆乘子 $\overline{b}$ 也有相同性质，所以还给出连续自同构。 □

**习题 7.7.** 设 $d$ 为正整数，$E\in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$ 为几乎处处由

$$E(x)=\int_0^\infty e^{-t}(4\pi t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4t)}\,\mathrm{d}t$$

给出的非负等价类；允许这个积分在原点取无穷值。对 $a>0$，在几乎处处意义下令 $E_a(x)=a^{d/2-1}E(\sqrt{a}\,x)$。证明 $E_a$ 是 $a-\Delta$ 的可积基本解，求其变换和 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 范数。若 $1\le p\le\infty$、$f\in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，证明 $\|E_a*f\|_p\le a^{-1}\|f\|_p$。

解. 命题 7.4.3 已证明 $E$ 的质量为 $1$，且 $\widehat{E}(\xi) = (1+4\pi^2|\xi|^2)^{-1}$。尺度公式给出

$$\widehat{E}_a(\xi) = a^{-1}\widehat{E}(\xi/\sqrt{a}) = \frac{1}{a+4\pi^2|\xi|^2}.$$

乘以符号 $a+4\pi^2|\xi|^2$ 后得到 $1$，故为基本解。它非负，换元得 $\|E_a\|_1 = a^{-1}\|E\|_1 = a^{-1}$。最后用 Young 卷积不等式。这个估计允许任意 $1 \le p \le \infty$，但不单凭此范数界宣称解具有任意阶强导数。 □

**习题 7.8.** 设 $d$ 为正整数，$c_k \in \mathbb{C}$ $(k \in \mathbb{Z}^d)$，并存在与 $k$ 无关的常数 $C, M \ge 0$，使 $|c_k| \le C(1+|k|)^M$。证明 $T = \sum_{k\in\mathbb{Z}^d} c_k\delta_k$ 由绝对收敛配对定义温和分布，且截断 $T_N = \sum_{|k|_\infty \le N} c_k\delta_k$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 中逐测试函数配对趋向 $T$，其中 $N$ 遍历正整数，$|k|_\infty = \max_j |k_j|$。再在 $d=1$ 时证明正测度

$$\mu = \sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{|k|}\delta_k$$

虽给出紧支集测试函数上的普通分布，却不能延拓为 $\mathcal{S}'(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 中的元素。可选取非负 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$，使 $\operatorname{supp}\rho \subset (-1/2,1/2)$、$\rho(0)=1$，检查 $\varphi_n(x) = e^{-n/2}\rho(x-n)$ 的全部 Schwartz 半范数与 $\int \varphi_n \,\mathrm{d}\mu$。

解. 选整数 $N > M + d$。则

$$\sum_k |c_k\varphi(k)| \le C p_N(\varphi) \sum_k (1+|k|)^{M-N} < \infty.$$

最后的格点级数可按整数半径或二进环带比较体积：半径约 $2^j$ 的点数至多为 $C_d 2^{jd}$，所以所得几何级数收敛。这同时给出有限半范数界。对每个固定测试函数，绝对收敛级数的截断尾部趋零，正好是 $\mathcal{S}'$ 收敛。

指数权测度在每个紧集上只有有限个格点，故局部有限；对有共同紧支集的测试函数，积分由该紧集上的有限质量乘函数的上确界控制，所以它确实定义普通分布。取题中 $\rho$ 和正整数 $n$。对每个固定非负整数 $m$，$\varphi_n$ 的支集在 $(n-1/2, n+1/2)$ 内，其各阶导数都是 $e^{-n/2}$ 乘相应平移导数。因此

$$p_m(\varphi_n) \le C_{m,\rho}\cdot e^{-n/2}(1+n)^m \longrightarrow 0.$$

故 $\varphi_n \to 0$ 于 $\mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$。另一方面，支集中只有整数 $n$，所以

$$\int \varphi_n \,\mathrm{d}\mu = e^n \cdot e^{-n/2}\rho(0) = e^{n/2} \longrightarrow \infty.$$

若存在延拓到 $\mathcal{S}$ 的连续泛函，它在这些紧支集测试函数上的值必须保持上述积分值，却又应由连续性趋于零，矛盾。这不只是说明某个增长判别不能套用，而是直接排除了连续延拓。 □

**习题 7.9.** 设 $d \in \{2,3\}$、$a \in \mathbb{R}^d$、$R>0$。对 $x \neq a$，令

$$\Phi_{d,a}(x) = \begin{cases} -\dfrac{1}{2\pi}\log|x-a|, & d=2, \\ \dfrac{1}{4\pi|x-a|}, & d=3. \end{cases}$$

在 $x=a$ 处任意赋一个有限值。取实值 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$，使 $\chi=1$ 于 $B(0,1)$、$\chi=0$ 于 $\{|x|\geq 2\}$，并令 $\chi_R(x)=\chi((x-a)/R)$、$K(x)=\chi_R(x)\cdot\Phi_{d,a}(x)$。

1. 证明 $\Phi_{d,a}$ 在 $\mathbb{R}^d\setminus\{a\}$ 上调和，且对每个 $\varepsilon>0$，

$$-\int_{\partial B(a,\varepsilon)} \partial_n \Phi_{d,a}\,\mathrm{d}S = 1,$$

   其中 $n$ 是小球的外单位法向。说明删去小球后，剩余区域在内边界处的外法向为何取相反方向。

2. 证明 $K \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$ 且紧支集。对 $x\neq a$ 令

$$q(x) = -2\nabla\chi_R(x)\cdot\nabla\Phi_{d,a}(x) - (\Delta\chi_R(x))\cdot\Phi_{d,a}(x).$$

   证明 $q$ 在 $a$ 附近补成零后属于 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$，支集包含于 $\{\,x \mid R\leq|x-a|\leq 2R\,\}$，并通过删球积分和极限证明

$$-\Delta K = \delta_a + q \quad \text{于} \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}).$$

3. 证明 $\int_{\mathbb{R}^d} q = -1$。解释为何把基本解截成紧支集后，不能仍只留下一个点质量而没有额外余项。

*解.* 记 $r=|x-a|$、$\sigma_1=2\pi$、$\sigma_2=4\pi$。两种维数下径向导数均为

$$\Phi_{d,a}'(r) = -\frac{1}{\sigma_{d-1}r^{d-1}}.$$

再求一次导数，便有 $\Phi_{d,a}''+(d-1)\Phi_{d,a}'/r=0$，所以原点移至 $a$ 后，核仍在极点外调和。在球的外法向 $n=e_r$ 下，通量为

$$\int_{\partial B(a,\varepsilon)} \partial_n\Phi_{d,a}\,\mathrm{d}S = -\frac{1}{\sigma_{d-1}\varepsilon^{d-1}}\cdot\sigma_{d-1}\varepsilon^{d-1} = -1.$$

因此带负号的通量等于 $1$。对删球后的区域，穿过内边界向区域外走是朝向被删去的球心，故它的外法向为 $-e_r$，不是 $e_r$。

核在极点附近绝对可积：二维只需 $\int_0^1 r|\log r|\,\mathrm{d}r<\infty$，三维只需 $\int_0^1 r\,\mathrm{d}r<\infty$。乘上 $\chi_R$ 后支集包含于 $\overline{B(a,2R)}$，故 $K\in L^1$。$\chi_R$ 的所有正阶导数在 $B(a,R)$ 内及 $B(a,2R)$ 外都为零，因此 $q$ 只在远离极点的壳层上可能非零，在那里各因子均光滑。补零后 $q$ 全局光滑且紧支集。极点外使用普通乘积求导公式，得 $-\Delta K=q$；点质量则必须另从边界极限中算出。

取任意 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，选足够大的外球包含 $K$ 和 $\varphi$ 的支集，再删去 $\overline{B(a,\varepsilon)}$，其中 $0<\varepsilon<\min\{R,1\}$。外球边界的项全为零。内球附近 $K=\Phi_{d,a}$，并且剩余区域的法向为 $-e_r$，Green 公式于是给出

$$\begin{aligned}&\int_{|x-a|>\varepsilon} K(x)(-\Delta\varphi(x))\,\mathrm{d}x\\&\quad=\int_{\mathbb{R}^d} q(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x+\int_{|x-a|=\varepsilon}\left(-\varphi\,\partial_r\Phi_{d,a}+\Phi_{d,a}\partial_r\varphi\right)\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

第一项已可在全空间积分，因为 $q$ 支撑于 $|x-a|\ge R$。边界上含 $-\partial_r\Phi_{d,a}$ 的项正是 $\varphi$ 的球面平均，趋于 $\varphi(a)$。另一项的模由 $\|\nabla\varphi\|_\infty$ 乘 $C\varepsilon|\log\varepsilon|$（二维）或 $C\varepsilon$（三维）控制，故趋零。左侧由 $K$ 的局部可积性趋于 $\int K(-\Delta\varphi)$，得到 $-\Delta K=\delta_a+q$ 在紧支集测试函数上的等式。$K\in L^1$、$q\in C_c^\infty$ 和 $\delta_a$ 都定义温和分布，再由 $C_c^\infty$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密，将等式推广到 $\mathcal{S}'$。

最后取 $\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$，在 $\overline{B(a,2R)}$ 的一个邻域内等于 $1$。$\Delta\eta$ 在 $K$ 的支集上为零，而 $\eta$ 在 $q$ 的支集上及 $a$ 点均为 $1$，故

$$0=\langle -\Delta K,\eta\rangle=\eta(a)+\int_{\mathbb{R}^d} q(x)\eta(x)\,\mathrm{d}x=1+\int_{\mathbb{R}^d} q.$$

于是余项的总质量为 $-1$，恰好抵消点质量的总质量。空间截断保留了极点附近的单位通量，却必须在截断变化的壳层中产生这项补偿。　□

# 第八章　Poisson 求和公式与 $\theta$ 函数预备

Poisson 求和公式通过周期化函数的 Fourier 系数，把格点求和问题化为对偶格上的求和。本章从光滑周期化出发证明公式，先讨论缩放求和与数值求积，再通过 Gauss 函数得到尺度倒置与圆周热核的两种表达。带限采样与频率混叠单列为选读专题，PDE 路线可以跳过。实参数 $\theta$ 级数随后把这种对称连接到格点计数和整数平方和。高维选读部分讨论格基、对偶格与基本区域体积，为第三卷研究 $\theta$ 函数及解析数论作准备。

**本章目标**

- 从周期化函数计算 Fourier 系数，逐项核对求和、积分和微分的交换条件。
- 写出带平移、调制和尺度的 Poisson 公式，解释格点间距与频率间距的倒数关系，分别控制数值求积的频率误差与空间尾部；选读第 8.1.5* 小节进一步研究带限恢复和混叠。
- 由 Gauss 自对偶性推导 $\theta$ 变换，使用指数尾在大小参数之间转换估计。
- 区分平滑格点计数与球内硬计数，理解平方和生成函数及 Mellin 积分的作用。
- 在选读部分计算对偶格与基本区域体积，保留高维公式中的行列式因子。

怎样用等间距的数值 $f(nh)$ 估计整条实线上的积分？减小 $h$ 会改善近似，但它也改变频率中被读出的点。对 Gauss 函数，这个误差能精确改写成另一个快速收敛的级数；对带限信号，离散点值甚至能够完全恢复函数。本章以周期化把这些问题放进同一个计算：空间中的格点求和，对应频率中的倒数格点求和。

本章同时使用第三章的周期系数唯一性与第七章的 Schwartz 变换不变性。Gauss 变换沿用第五章已经固定的常数；平方能量观点则帮助解释热核的频率表达。求和公式的证明同时使用离散展开与连续变换。

若以 PDE 为目标，先读第 8.1 节的周期化、Poisson 求和及第 8.1.4 小节的缩放公式，再读第 8.2 节的 Gauss 函数与热核。对离散测量如何恢复连续信号感兴趣的读者，可继续读第 8.1.5* 小节的带限采样和混叠；Hermite 自对偶补例则展示更多变换下保持不变的函数。第 8.3 节的平方和计数与 Mellin 算术联系留给需要连接第三卷的读者。第 8.4* 节将整数格推广到一般格，说明格的形状与对偶格怎样进入求和公式。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[25, Section 11.11, p. 319] 以周期化证明求和公式，并给出 theta 级数的例子；Fourier 分析在数论中的应用还见于 Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Fourier Analysis: An Introduction》[40]。

## 8.1　Poisson 求和公式

第三章用离散频率描述周期函数，第五章用连续频率描述欧氏空间上的函数。将一个快速下降函数反复平移并相加，就能从后一种对象构造前一种对象。计算这个周期化函数的 Fourier 系数，便会把两种变换联系起来。

本节先证明周期化、Poisson 求和与缩放公式，并由此估计数值求积误差。最后的第 8.1.5* 小节是带限采样的选读专题，另用周期 $L^2$ 展开解释离散样本如何恢复连续函数，以及频率混叠为何妨碍恢复。沿 PDE 路线阅读时，可以接着读第 8.2 节，观察 Gauss 函数的求和怎样产生圆周热核。

### 8.1.1　周期化

**定义 8.1.1.** 对复值 Schwartz 函数 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$，定义其**周期化** (periodization) 为

$$(\mathcal{P}f)(x) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n).$$

**命题 8.1.2.** 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$。级数 $\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n)$ 及其每个固定阶的导数级数在 $[0,1]$ 上绝对一致收敛。所得函数光滑、周期为 $1$，并可逐项求任意阶导数。

*证明.* 固定非负整数导数阶 $j$，选整数 $M \ge j$、$M > 1$。当 $x \in [0,1]$ 时，存在绝对常数使 $1+|x+n| \ge (1+|n|)/3$，因此

$$|f^{(j)}(x+n)| \le 3^{M} p_M(f)(1+|n|)^{-M}.$$

右侧可和且不依赖 $x$，故每个导数级数一致收敛。由微积分基本定理逐阶识别导数，得到光滑性。把 $x$ 换成 $x+1$ 后对整数指标重排，绝对收敛保证值不变，因而周期性成立。 □

这里的快速下降既保证级数存在，也控制全部导数；若只知道 $f \in L^1$，Tonelli 至多给出周期化几乎处处绝对存在，不能自动保证它在整数采样点处有确定值。

### 8.1.2　Fourier 系数

**命题 8.1.3.** 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$，$\mathcal{P}f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n)$。对每个 $k \in \mathbb{Z}$，周期化函数的第 $k$ 个 Fourier 系数恰为连续变换的采样值 $\widehat{f}(k)$。

*证明.* 有 $\sum_{n} \int_0^1 |f(x+n)|\,\mathrm{d}x = \|f\|_1$，故可以交换求和与积分。对第 $n$ 项令 $y = x+n$，因 $e^{2\pi i k n} = 1$，得到

$$\begin{aligned}\int_0^1 \mathcal{P}f(x)\cdot e^{-2\pi i k x}\,\mathrm{d}x &= \sum_{n} \int_{n}^{n+1} f(y)\cdot e^{-2\pi i k y}\,\mathrm{d}y \\ &= \widehat{f}(k).\end{aligned}$$

半开区间的端点没有积分贡献，且这些区间穷尽实线。 □

连续频率只在整数处被读取，是因为周期已经固定为 $1$。这是一种精确的采样关系；若改变周期，采样间距必须随之改变，第 8.1.4 小节将把这个尺度写明。

### 8.1.3 Poisson 求和

**定理 8.1.4** (Poisson 求和)**.** *若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$，则*

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{2\pi i k x} \quad (x \in \mathbb{R}). \tag{8.1}$$

*两侧级数在任一周期区间上绝对一致收敛。特别地，*

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat{f}(k).$$

*证明.* 左侧已由周期化命题得到光滑函数。由于 $\hat{f} \in \mathcal{S}$，整数采样值绝对可和，所以右侧定义连续周期函数，且可逐项积分取得 Fourier 系数 $\hat{f}(k)$。两侧的全部系数相同，由推论 3.4.6 的系数唯一性几乎处处相等；两者连续，故处处相等。取 $x = 0$ 得到求和式。 □

这称为 **Poisson 求和公式** (Poisson summation formula)。整数点的函数值必须通过有正则性的代表取得；若只把 $f$ 当作 $L^1$ 等价类，在所有整数点上任意改值不改变变换，却会改变左侧和式。因而公式中的采样条件不能只写“可积”。

**命题 8.1.5** (有限阶衰减条件)**.** *若 $f \in C^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$，并且存在常数 $\delta > 0$、$C > 0$，使对所有 $x \in \mathbb{R}$ 都有*

$$|f(x)| + |f'(x)| \le C(1+|x|)^{-1-\delta},$$

*则周期化级数与其一阶导数级数在任一固定有界区间上绝对一致收敛，$\mathcal{P}f \in C^1(\mathbb{T})$，并且 Poisson 求和公式(8.1)仍成立，频率侧级数在整条实线上绝对一致收敛。*

*证明.* 在任意固定有界区间 $I$ 上，$A = \sup_{x\in I}|x| < \infty$，且 $1+|n| \le (1+A)(1+|x+n|)$。因此可用 $(1+A)^{1+\delta}(1+|n|)^{-1-\delta}$ 控制 $(1+|x+n|)^{-1-\delta}$，得到函数及导数级数的一致收敛和逐项求导。$f \in L^1$ 保证系数计算依然合法，故周期化的系数为 $c_k = \hat{f}(k)$。由于 $\mathcal{P}f \in C^1$，其导数属于 $L^2(\mathbb{T})$，周期分部积分与 Parseval 给出

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} k^2 |c_k|^2 = \frac{1}{4\pi^2}\|(\mathcal{P}f)'\|_2^2 < \infty.$$

对非零指标使用 Cauchy–Schwarz，

$$\sum_{k\neq 0} |c_k| \le \left(\sum_{k\neq 0} k^{-2}\right)^{1/2} \left(\sum_{k\neq 0} k^2|c_k|^2\right)^{1/2} < \infty.$$

频率级数遂绝对一致收敛，再由系数唯一性与连续性，得到处处相等。这里并没有要求 $\hat{f}$ 在连续频率上快速下降，所需的是它的整数采样值可和。 □

还可用温和分布表达这项对称。格点测度 $\mathrm{III} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta_n$，也称 Dirac 梳，对每个 Schwartz 函数绝对可和，并由 $p_2$ 控制，所以温和。对测试函数 $\varphi$ 使用求和公式，

$$\langle \widehat{\mathrm{III}}, \varphi\rangle = \sum_{n} \widehat{\varphi}(n) = \sum_{n} \varphi(n) = \langle \mathrm{III}, \varphi\rangle.$$

因此整数格点测度在本书归一化下自对偶。这个等式不能读成一个普通函数的积分计算，它在连续测试配对中成立。

### 8.1.4　缩放求和与数值求积

**推论 8.1.6.** 若 $h>0$、$a,b\in\mathbb{R}$、$f\in\mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$，则

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(hn+a)e^{2\pi \mathrm{i} b(hn+a)}=\frac{1}{h}\sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{2\pi \mathrm{i} ka/h}\hat{f}(k/h-b).$$

特别地，$h\sum_n f(hn)=\sum_k \hat{f}(k/h)$。

*证明.* 对 $g(x)=f(hx+a)e^{2\pi \mathrm{i} b(hx+a)}$ 应用 Poisson 求和。函数 $g$ 仍属于 $\mathcal{S}$。在变换积分中令 $y=hx+a$，得到 $\hat{g}(k)=h^{-1}e^{2\pi \mathrm{i} ka/h}\hat{f}(k/h-b)$，代入即得。 □

这还给出整条实线梯形求积的误差。设 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$，固定任意整数 $M>1$，由 $\hat{f}$ 快速下降，在 $0<h\le 1$ 时有

$$\left|h\sum_{n} f(hn)-\int_{\mathbb{R}} f(x)\,\mathrm{d}x\right|\le\sum_{k\neq 0}|\hat{f}(k/h)|\le C_{f,M}h^{M}.$$

因此误差比任意预先指定的幂次都快地趋零，常数可依赖 $f,M$。结论不表示对所有 Schwartz 函数存在同一个误差常数，也不涉及将无穷求和截断后产生的空间尾部误差。

若要得到有限计算的误差，必须同时决定网格间距与保留的空间窗口。对 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$，记 $Q_{h,J}(f)=h\sum_{|n|\le J} f(hn)$，其中 $0<h\le 1$、$J$ 为非负整数。对整数 $r,s\ge 2$，分部积分给出 $|\hat{f}(\xi)|\le(2\pi|\xi|)^{-r}\|f^{(r)}\|_1$、$\xi\neq 0$，因而

$$\sum_{k\neq 0}|\hat{f}(k/h)|\le 2(2\pi)^{-r}\left(\sum_{k=1}^{\infty}k^{-r}\right)h^{r}\|f^{(r)}\|_1\le C_r h^{r}p_{r+2}(f).$$

空间尾部则由单调函数的积分比较得到

$$\begin{aligned}h\sum_{|n|>J}|f(hn)|&\le 2hp_s(f)\sum_{n=J+1}^{\infty}(1+hn)^{-s}\\&\le\frac{2p_s(f)}{s-1}(1+hJ)^{1-s}.\end{aligned}$$

合并两项可得

$$|Q_{h,J}(f)-\textstyle\int f|\le C_r h^{r}p_{r+2}(f)+\frac{2p_s(f)}{s-1}(1+hJ)^{1-s}.$$

第一项由高频衰减控制，第二项由空间窗口 $hJ$ 控制。对固定的 $f\in\mathcal{S}$，若 $h\downarrow 0$，并选非负整数 $J=J(h)$，使 $hJ(h)\to\infty$，则上界的两项都趋零，因而 $Q_{h,J(h)}(f)\to\int f$。这是保证一般 Schwartz 函数收敛的一组充分条件。若已知 $\operatorname{supp} f\subset[-A,A]$、$A>0$，只须在 $h\downarrow 0$ 的过程中令 $hJ(h)\ge A$，空间尾部就恒为零，不必让窗口继续增大。

这个窗口条件并不是每个固定函数都必须满足的条件。例如非紧支集的奇函数 $f(x)=xe^{-\pi x^2}$ 满足 $\int f=0$，而对任意 $h>0$ 和非负整数 $J$，对称求和都给出 $Q_{h,J}(f)=0$。即使始终取 $J=0$，求积值也已等于积分。反过来，对没有这种抵消的一般函数，保持 $J$ 固定而令 $h\downarrow 0$ 会使窗口缩到原点，不能由越来越密的网格保证总积分被恢复；实际计算必须同时控制空间尾部。

### 8.1.5* 带限采样与频率混叠

下面的问题与求积不同：给定离散样本，能否恢复整条实线上的函数？答案取决于允许的频率范围。这里使用推论 3.3.3 的周期平方范数展开与定理 6.1.3 的酉变换，将频率区间上的正交展开转为位置采样公式。

**定理 8.1.7** (带限采样)**.** *设 $h>0$、$f\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$，$\widehat{f}$ 为酉 Fourier 变换，且在 $I_h=[-1/(2h),1/(2h)]$ 外几乎处处为零。以连续反演代表*

$$f(x)=\int_{I_h}\widehat{f}(\xi)e^{2\pi \mathrm{i}x\xi}\,\mathrm{d}\xi\quad(x\in\mathbb{R})$$

*取得采样值，则*

$$h\sum_{n\in\mathbb{Z}}|f(nh)|^2=\|f\|_2^2,$$

*并有*

$$f(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}f(nh)\frac{\sin(\pi(x/h-n))}{\pi(x/h-n)},$$

*其中分式在零点补为 1，对称部分和按 $L^2$ 范数和在整条实线上的一致范数收敛。*

*证明.* 频带长度为 $|I_h|=1/h$，Cauchy–Schwarz 给出 $\|\widehat{f}\|_1\le h^{-1/2}\|\widehat{f}\|_2<\infty$。所以反演积分给出连续函数，并由推论 6.1.5 识别为原 $L^2$ 等价类的代表。在 $[-1/2,1/2]$ 上令 $g(t)=h^{-1/2}\widehat{f}(t/h)$。换元给出 $\|g\|_2=\|\widehat{f}\|_2$，其第 $k$ 个周期系数为

$$\int_{-1/2}^{1/2}g(t)e^{-2\pi \mathrm{i}kt}\,\mathrm{d}t=h^{1/2}f(-kh).$$

对 $g$ 用周期 Parseval，再用 Plancherel 的 $\|\widehat{f}\|_2=\|f\|_2$，即得采样平方和。周期 Fourier 级数在 $L^2$ 中恢复 $g$，将指标 $k$ 换成 $-n$、还原频率变量，得到

$$\widehat{f}=h\sum_{n\in\mathbb{Z}}f(nh)e^{-2\pi \mathrm{i}nh\cdot}\quad\text{于}L^2(I_h).$$

这里说的是频率侧的平方范数展开，不断言 $\widehat{f}$ 的 Fourier 级数在频带内每一点都收敛。具体地，令

$$G_N(\xi)=h\mathbf{1}_{I_h}(\xi)\sum_{|n|\le N}f(nh)e^{-2\pi \mathrm{i}nh\xi},\quad N\in\mathbb{N}_0.$$

区间外补零后有 $G_N\to\widehat{f}$ 于 $L^2(\mathbb{R})$。每个 $G_N$ 可积，再作逆变换得到 $f_N=\mathcal{F}^{-1}G_N$；其中

$$h\int_{I_h}e^{2\pi \mathrm{i}(x-nh)\xi}\,\mathrm{d}\xi=\frac{\sin(\pi(x/h-n))}{\pi(x/h-n)}$$

正是所写的 sinc 项，在 $x=nh$ 处由连续性补为 1。酉性保证 $f_N\to f$ 于 $L^2(\mathbb{R})$。进一步，误差的频率支集始终在同一个有限区间内，故反演积分与 Cauchy–Schwarz 给出

$$\sup_x|f(x)-f_N(x)|\le\|\widehat{f}-G_N\|_{L^1(I_h)}\le h^{-1/2}\|\widehat{f}-G_N\|_{L^2(I_h)}\longrightarrow 0.$$

这才把频率侧的 $L^2$ 收敛提升为整条实线上的一致收敛；关键是频带长度固定，且始终使用连续反演代表。 □

这个**采样定理** (sampling theorem)依靠的是明确的带限条件。它解释了为什么在某一类函数中，离散点值可以恢复整个函数；若允许任意高频，则不同函数可有同样的采样值。采样频率与最高允许频率之间的比例来自有限区间上的正交基，而不是经验性的点数规则。它与 Poisson 求和共享同一个结构：先在一侧作周期展开，再将整数指标解释为另一侧的采样。

恢复不仅唯一，而且在平方能量中稳定。固定 $h>0$，给定任意复数列 $c=(c_n)\in \ell^2(\mathbb{Z})$，令

$$F_N(x)=\sum_{|n|\le N} c_n \frac{\sin(\pi(x/h-n))}{\pi(x/h-n)}.$$

各个 sinc 项的变换为 $he^{-2\pi i n h\xi}\mathbf{1}_{[-1/(2h),1/(2h)]}$。有限区间的指数正交性使

$$\|F_N-F_M\|_2^2 = h\sum_{M<|n|\le N}|c_n|^2 \quad (N>M).$$

因此 $F_N$ 在 $L^2$ 中有极限，且此极限的变换在 $I_h$ 外仍几乎处处为零。同一频带上的 Cauchy–Schwarz 还使 $F_N$ 在整条实线上一致 Cauchy，所得连续极限记为 $F$；在每个有界区间上，一致收敛也给出 $L^2$ 收敛，故它就是前述 $L^2$ 极限的连续代表。在每个采样点 $nh$ 处，其他整数移位的 sinc 值都为零，令 $N\to\infty$ 得 $F(nh)=c_n$，且 $\|F\|_2^2=h\sum_n|c_n|^2$。若采样误差为 $e\in\ell^2$，恢复函数的能量误差恰为 $\sqrt{h}\|e\|_{\ell^2}$，一致误差则至多为 $\|e\|_{\ell^2}$。后一个界来自频带长度 $1/h$ 与能量误差的乘积，量纲中的 $h$ 相消。

一个具体恢复对象是

$$f(x)=\left(\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}\right)^2, \quad f(0)=1.$$

先将每个 sinc 写成 $\int_{-1/2}^{1/2} e^{2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}\xi$。两个有限区间的积分绝对可交换，按和变量 $\eta=\xi_1+\xi_2$ 合并，得到

$$f(x)=\int_{-1}^{1}(1-|\eta|)e^{2\pi i x\eta}\,\mathrm{d}\eta.$$

三角形函数属于 $L^1\cap L^2$，所以这是它的酉逆变换，$\widehat{f}=(1-|\xi|)_+$。特别 $f$ 的频带为 $[-1,1]$，并有 $\|f\|_2^2=2\int_0^1(1-\xi)^2\,\mathrm{d}\xi=2/3$。取临界间距 $h=1/2$，样本为

$$f(n/2)=\begin{cases}1, & n=0,\\ 0, & n\neq 0 \text{ 为偶数},\\ 4/(\pi^2 n^2), & n \text{ 为奇数}.\end{cases}$$

采样能量等式因而给出

$$\frac{1}{2}\left(1+\frac{32}{\pi^4}\sum_{n\ge1,\ n\ \text{奇}} n^{-4}\right)=\frac{2}{3}, \qquad \sum_{n\ge1,\ n\ \text{奇}} n^{-4}=\frac{\pi^4}{96}.$$

还可从样本尾部算出恢复误差。若仅用 $|n| \le N$ 的样本，$N \ge 1$，则积分比较 $\sum_{n>N} n^{-4} \le 1/(3N^3)$ 给出

$$\|f - f_N\|_2^2 \le \frac{16}{3\pi^4 N^3}, \quad \|f - f_N\|_\infty \le \frac{4\sqrt{2/3}}{\pi^2 N^{3/2}}.$$

这个例子同时核对频带、样本值、能量和有限截断误差。它使用连续反演代表，采样点上的值没有任意选取。

带限假设失效时，采样读取的是重叠后的频率数据。对 $h > 0$、$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$，在缩放求和式中取平移参数 $a = 0$、调制参数 $b = -\xi$，得到

$$h \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(nh) e^{-2\pi i n h \xi} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat{f}(\xi + k/h). \tag{8.2}$$

两边都是周期为 $1/h$ 的光滑函数。频率中相距 $1/h$ 的部分被折叠到同一周期区间，这称为**混叠** (aliasing)。若 $\hat{f}$ 支于基本频带 $I_h$，则在该频带内部右侧只剩 $k = 0$ 项，因而可以直接读取原来的频率数据。

图 8.1 用明确的光滑紧支集函数展示这些副本。令

$$\beta(u) = \begin{cases} \exp\!\left(1 - \dfrac{1}{1-u^2}\right), & |u| < 1, \\ 0, & |u| \ge 1, \end{cases} \qquad \Phi_B(\xi) = \beta(\xi/B), \quad B > 0.$$

其支集为 $[-B, B]$。在端点附近，$\beta$ 的每个导数都是指数因子乘以有限阶有理因子的有限和；由 $t^{-m} e^{-1/t} \to 0$ $(t \downarrow 0$，$m$ 为任意非负整数$)$，各阶导数在端点补零后连续，所以 $\Phi_B \in C_c^\infty$。推论 7.2.2 保证 $f = \mathcal{F}^{-1}\Phi_B \in \mathcal{S}$，图中的每条曲线就是(8.2)右侧的一个频率平移。$B < 1/(2h)$ 时相邻副本分离；$B > 1/(2h)$ 时，相邻副本在基本频带内也会相加。临界情形 $B = 1/(2h)$ 只在频带端点相接，这些单点不影响 $L^2$ 等式；对这里的光滑函数，端点值本身也为零。图中只画中心及左右相邻的三个副本；实际样本确定的是这些副本的相加结果。

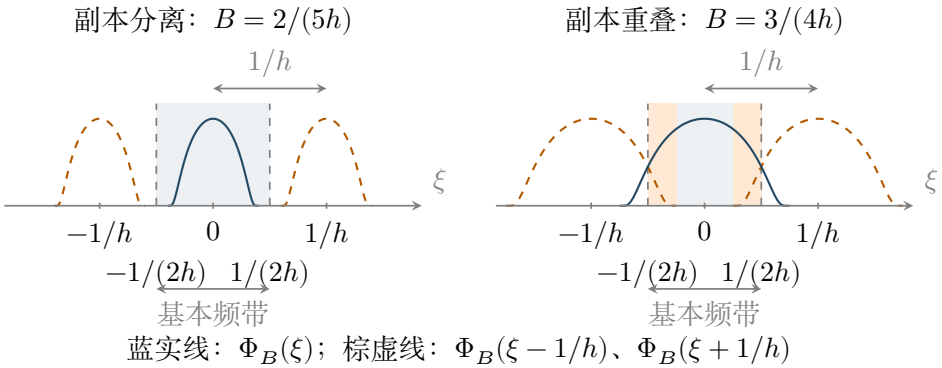



图 8.1: 采样引起的频谱副本与混叠。按正文定义的 $\Phi_B$ 绘出三个相邻副本，横轴采用相同的 $1/h$ 单位，曲线采用同一纵向比例。竖虚线标出基本频带边界；右图橙色区域的内部是基本频带内两个副本同时非零的区间，曲线各自绘出，未画相加后的总和。

若允许频带外的成分，采样还可能完全漏掉一个非零函数。取 $x_0 \notin (h/2)\mathbb{Z}$ 及 $g \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{C})$，使 $g(x_0) \neq 0$，并令 $v(x) = \sin(2\pi x/h)g(x)$。则 $v(x_0) \neq 0$ 而所有 $v(nh) = 0$。它的变换为

$$\widehat{v}(\xi) = \frac{\widehat{g}(\xi - 1/h) - \widehat{g}(\xi + 1/h)}{2\mathrm{i}},$$

各个折叠项在绝对收敛求和中互相抵消。这个例子给出采样映射的实际核；提高数值精度不能弥补带限假设的缺失。

## 8.2　Gauss 函数与自对偶性

Poisson 求和把一个函数的格点和转成其变换的格点和。Gauss 函数的变换仍为 Gauss 函数，因此可以显式比较大尺度和小尺度，并把这种比较放回热传播。

### 8.2.1　Gauss 函数的 Fourier 变换

记 $g_t(x) = e^{-\pi t x^2}$，其中 $t > 0$。由定理 5.4.5 及伸缩公式，

$$\widehat{g_t}(\xi) = t^{-1/2} e^{-\pi \xi^2/t}.$$

与保持单位质量的 $G_\varepsilon$ 相比，$g_t$ 在原点的高度固定为 $1$，总积分为 $t^{-1/2}$。将两类参数混用会漏掉平方根因子；这里分别用 $t$ 和 $\varepsilon$ 保留区别。

平移和调制给出更一般的波包公式。对实数 $a, b$，

$$\mathcal{F}\big(e^{-\pi t(x-a)^2} e^{2\pi \mathrm{i} b x}\big)(\xi) = t^{-1/2} e^{-2\pi \mathrm{i} a(\xi - b)} e^{-\pi(\xi-b)^2/t}.$$

因此空间中心 $a$ 产生相位，调制频率 $b$ 产生频率中心，而宽度参数倒置。每一项都来自第五章已经证明的运算规则。

### 8.2.2　自对偶结构

对本卷 Fourier 变换已定义的函数或分布 $f$，若 $\widehat{f} = f$ 在同一空间中成立，称 $f$ 对当前 Fourier 变换**自对偶** (self-dual)。Gauss 函数 $g_1$ 满足这一条件。一般 $g_t$ 的参数变为 $1/t$，并附带 $t^{-1/2}$；只有 $t = 1$ 保持同一个归一化函数。

第 7.2.4* 小节的 Hermite 函数提供了正 Gauss 函数之外的自对偶例子。定理 7.2.4 给出 $\widehat{h}_n = (-\mathrm{i})^n h_n$，故对每个 $j \in \mathbb{N}_0$，$h_{4j}$ 都自对偶，有限复线性组合仍然自对偶。相反，$h_{4j+2}$ 变换后变号，奇数指标对应虚特征值。自对偶是一项线性变换关系，不意味着非负性或概率密度性质。

### 8.2.3　热核解释

第七章已使用 $H_t(x) = (4\pi t)^{-1/2} e^{-x^2/(4t)}$，其变换为 $e^{-4\pi^2 t\xi^2}$。在实线上周期化，得到

$$K_t(x) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} H_t(x + n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{-4\pi^2 t k^2} e^{2\pi \mathrm{i} k x}. \tag{8.3}$$

第二个表达由 Poisson 求和得到；对固定 $t>0$，两种表达都绝对收敛。函数 $K_t$ 称为圆周上的**热核** (heat kernel)。

**命题 8.2.1.** 对 $t,s>0$，令 $K_t(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}(4\pi t)^{-1/2}e^{-(x+n)^2/(4t)}$，在 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上取总质量为 1 的 Lebesgue 测度，$*$ 表示圆周卷积。圆周热核 $K_t$ 非负、积分为 1，满足 $K_t*K_s=K_{t+s}$ 和 $\partial_t K_t=\partial_x^2 K_t$。对 $f\in L^p(\mathbb{T};\mathbb{C})$、$1\le p<\infty$，当 $t\downarrow 0$ 时有 $K_t*f\to f$ 于 $L^p$；对 $f\in C(\mathbb{T};\mathbb{C})$ 则一致收敛。

证明. 非负性由实线表达给出，非负项的 Tonelli 换序将其圆周积分化为实线 Gauss 积分，故积分为 1。两个核均可积，圆周卷积的 Fourier 系数等于两核系数之积，即 $e^{-4\pi^2(t+s)k^2}$；由推论 3.4.6 的周期系数唯一性及两侧连续性得到半群关系。对 $t\ge\varepsilon>0$，任意阶 $x,t$ 导数只在系数上增加一个固定次幂的 $k$，仍被可和的指数尾统一控制，故可逐项求导，并得到热方程。

为证初值逼近，对 $0<\delta<1/2$，圆周上离原点至少为 $\delta$ 的区域在周期化前对应到实线中 $|y|\ge\delta$ 的子集。因此

$$\int_{\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(x,0)\ge\delta}K_t(x)\,\mathrm{d}x\le\int_{|y|\ge\delta}H_t(y)\,\mathrm{d}y\longrightarrow 0.$$

所以它满足命题 3.4.4 中的三项条件：非负、单位质量以及远离原点的质量趋零。该命题对任意趋零的正时间列都适用，因而得到 $t\downarrow 0$ 时的全部收敛结论。 □

小时间时，实线表达用少量邻近格点就能描述局部尖峰；大时间时，频率表达只需保留少量低频，就能看出函数趋向常数 1。两个公式描述同一个核，却在相反的尺度下各自简洁。下一节的 $\theta$ 变换正是这种尺度对换在 $x=0$ 处的表达。

这种比较可以给出两端都可核算的误差。对 $t\ge t_0>0$，由 $k^2\ge 1+3(k-1)$、$k\ge 1$，频率表达给出

$$\|K_t-1\|_\infty\le 2\sum_{k=1}^{\infty}e^{-4\pi^2tk^2}\le\frac{2e^{-4\pi^2t}}{1-e^{-12\pi^2t}}.$$

因此向均匀分布趋近的首个指数由 $k=\pm1$ 决定。对 $f\in L^2(\mathbb{T};\mathbb{C})$，记平均值 $\overline{f}=\int_0^1 f$，这里上横线表示平均而非复共轭。推论 3.3.3 将 $L^2$ 范数平方写成全部 Fourier 系数模平方之和，给出精确的能量表达

$$\|K_t*f-\overline{f}\|_2^2=\sum_{k\neq0}e^{-8\pi^2tk^2}|\hat f(k)|^2\le e^{-8\pi^2t}\|f-\overline{f}\|_2^2.$$

取 $f(x)=e^{2\pi\mathrm{i}x}$ 时达到等号，所以能量范数中的衰减率 $4\pi^2$ 不能统一增大。常数模态保留平均，其余模态耗散。

对于小时间，固定 $0<a<1/2$ 并取 $|x|\le a$。零格点项为 $H_t(x)$，其余项满足 $|x+n|\ge|n|-a$。对 $n\ge1$，

$$(n-a)^2\ge(1-a)^2+(3-2a)(n-1),$$

故

$$0 \le K_t(x) - H_t(x) \le \frac{2(4\pi t)^{-1/2} e^{-(1-a)^2/(4t)}}{1 - e^{-(3-2a)/(4t)}}.$$

当 $0 < t \le 1$ 时，分母有依赖 $a$ 的统一正下界。于是邻近原点的圆周传播，与实线 Gauss 传播之间只有指数小的误差。若接近半周期端点，就可能有两个相邻格点同样重要；单独保留零格点的近似范围必须随之改变。

## 8.3　实参数 $\theta$ 函数及其应用

**定义 8.3.1.** 对 $t > 0$，定义

$$\vartheta(t) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t} = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi n^2 t}.$$

这是本章使用的实参数$\theta$ **函数** (theta function)。

级数对每个 $t > 0$ 收敛；在 $t \ge \varepsilon > 0$ 上，乘以任意固定次幂 $n^{2m}$ 后仍一致可和，所以 $\vartheta$ 光滑且可逐项求任意阶导数。正实参数记录 Gauss 衰减的尺度；第三卷将把参数延拓到复域，进一步讨论模群作用及算术函数方程。

### 8.3.1　实参数 $\theta$ 函数的倒数变换

**定理 8.3.2** ($\theta$ 变换)**.** 令 $\vartheta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$。对每个 $t > 0$，有

$$\vartheta(t) = t^{-1/2} \vartheta(1/t). \tag{8.4}$$

*证明.* 将 $g_t(x) = e^{-\pi t x^2}$ 代入 Poisson 求和，并使用 $\hat{g}_t(\xi) = t^{-1/2} e^{-\pi \xi^2/t}$，即得等式。Gauss 函数属于 $\mathcal{S}$，两侧所有求和条件均已满足。 □

本小节所说的模变换，是指正实参数上的倒数变换 $t \mapsto 1/t$ 及其权因子；尚不把它当作完整模形式定义。该等式把大量缓慢衰减的项换成少量快速衰减的项。例如 $t$ 很小时，原级数要保留约 $t^{-1/2}$ 个频率才能看到总量，而右侧只需估计一个接近 1 的级数。

**推论 8.3.3.** 令 $\vartheta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$，$t > 0$。当 $t \to \infty$ 时，$\vartheta(t) = 1 + 2e^{-\pi t} + O(e^{-4\pi t})$；当 $t \downarrow 0$ 时，

$$\vartheta(t) = t^{-1/2} \left(1 + 2e^{-\pi/t} + O(e^{-4\pi/t})\right).$$

*证明.* 对 $n \ge 2$，$n^2 \ge 4 + 5(n-2)$，故在 $t \ge 1$ 时

$$0 \le 2\sum_{n=2}^{\infty} e^{-\pi n^2 t} \le \frac{2e^{-4\pi t}}{1 - e^{-5\pi t}}.$$

分母有统一正下界，得到大参数估计；小参数估计由(8.4)直接转换。 □

误差由上面的指数尾界控制。它也表明 $\vartheta(t)$ 在小尺度的主项由实线 Gauss 积分 $t^{-1/2}$ 决定，整数格的离散效应进入更小的指数修正。

例如 $t=1/100$ 时，倒数尺度直接给出

$$0<\vartheta(1/100)-10\le\frac{20e^{-100\pi}}{1-e^{-300\pi}}.$$

若在原来的级数中只保留 $n=0$，却会把约为 10 的总量误当作 1。倒数变换既给出计算速度，也给出误差证书。对导数也应先证明统一尾部控制再求导；不能单凭一个函数的 $O$ 估计，直接把误差项任意次求导。例如对整数 $m\ge1$，在 $t\ge1$ 时原级数给出

$$|\vartheta^{(m)}(t)|\le 2\pi^m e^{-\pi t}\sum_{n=1}^{\infty}n^{2m}e^{-\pi(n^2-1)}.$$

右侧级数有限，这才是微分后仍有指数尾的独立依据。小参数的导数估计随后由链式法则及倒数变换获得，权因子与 $t^{-2}$ 的求导因子都须保留。

## 8.3.2 格点计数

对正整数 $d$，乘开 $d$ 个非负级数，有

$$\vartheta(t)^d=\sum_{n\in\mathbb{Z}^d}e^{-\pi t|n|^2}=\sum_{m=0}^{\infty}r_d(m)e^{-\pi tm},$$

其中 $r_d(m)$ 是将 $m$ 写成 $d$ 个有序整数平方和的方式数，符号和顺序均计数。每个 $r_d(m)$ 有限；所有项非负，重排由 Tonelli 保证。这就把 $\theta$ 函数变成平方和的生成函数。

**命题 8.3.4.** *设 $d\ge1$ 为整数，$R\ge0$，令 $\vartheta(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-\pi n^2t}$、$t>0$。记 $N_d(R)=\#\{n\in\mathbb{Z}^d:|n|\le R\}$，$\omega_d$ 为单位球体积。则*

$$N_d(R)=\omega_dR^d+O_d(R^{d-1}+1),$$

*并且对 $t>0$ 有*

$$\vartheta(t)^d=2\pi t\int_0^{\infty}Re^{-\pi tR^2}N_d(R)\,\mathrm{d}R.$$

*证明.* 在每个整数点上放一个中心单位立方体，令 $c=\sqrt{d}/2$。以 $|n|\le R$ 的点为中心的这些立方体内部不交，体积和为 $N_d(R)$。它们的并包含半径 $(R-c)_+$ 的球，并包含于半径 $R+c$ 的球；前一包含来自每个点可以舍入到相距不超过 $c$ 的整数点。因此

$$\omega_d(R-c)_+^d\le N_d(R)\le\omega_d(R+c)^d.$$

对 $R\ge2c$ 展开两端的多项式，误差为 $O_d(R^{d-1})$；有界 $R$ 范围吸收到常数项中。

对每个整数向量，$e^{-\pi t|n|^2}=\int_{|n|}^{\infty}2\pi tRe^{-\pi tR^2}\,\mathrm{d}R$。逐项求和并用非负换序，便得到积分式，包括 $n=0$ 的贡献。 □

$\theta$ 函数对格点作平滑计数，而 $N_d(R)$ 使用球的硬边界。不能仅由平滑计数的精确变换就无条件推出硬计数的同样精细误差；去平滑步骤会引入新的估计问题。上面的立方体论证给出了独立且足够基础的计数误差。

两种误差的差别可从积分式定量比较。把 $N_d(R)=\omega_d R^d+O_d(R^{d-1}+1)$ 代入，主项为

$$2\pi t\int_0^\infty Re^{-\pi tR^2}\omega_d R^d\,\mathrm{d}R=\int_{\mathbb{R}^d}e^{-\pi t|x|^2}\,\mathrm{d}x=t^{-d/2}.$$

第一等式可对连续空间用同一个径向分层积分证明，不需要任何格点公式。误差通过 $u=\sqrt{t}\,R$ 换元至多为 $C_d(t^{-(d-1)/2}+1)$。因此单独的体积比较只给出

$$\vartheta(t)^d=t^{-d/2}+O_d(t^{-(d-1)/2}+1).$$

而 $\theta$ 变换与指数尾给出更强的 $t^{-d/2}(1+O_d(e^{-\pi/t}))$。平滑权把许多边界波动平均掉；后一误差不能逆向推出每个半径的硬计数也有指数小误差。这一计算指出精确变换中额外的信息发生在哪里。

### 8.3.3　$\theta$ 函数的 Mellin 积分与 $\zeta$ 函数

先只取实数 $s>1$，定义 **Riemann $\zeta$ 函数** (Riemann zeta function)在这一范围内的值为 $\zeta(s):=\sum_{n\ge1}n^{-s}$。对 $a>0$，积分

$$\Gamma(a):=\int_0^\infty u^{a-1}e^{-u}\,\mathrm{d}u$$

定义正实参数上的 **Gamma 函数** (gamma function)。两个定义的收敛分别由正项级数比较、原点幂积分和无穷远指数尾保证。非负换序与代换 $u=\pi n^2t$ 给出

$$\int_0^\infty(\vartheta(t)-1)t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t=2\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s).$$

左侧在无穷远由指数衰减控制；原点附近由 $\vartheta(t)\sim t^{-1/2}$ 控制，恰好要求 $s>1$。因此这条等式在当前实参数范围内有完整的积分依据。

如果将积分分成 $(0,1)$ 和 $(1,\infty)$，再在前一部分使用 $\theta$ 变换，就能将小参数行为改写成大参数行为。第三卷第二十六章将把这个步骤放入复参数的 Mellin 变换框架，用来研究 $\zeta$ 函数；第三卷第二十四章将进一步研究平方和生成函数。

先在 $s>1$ 内把这个拆分实际完成。在 $0<t<1$ 中写成

$$\vartheta(t)-1=t^{-1/2}(\vartheta(1/t)-1)+t^{-1/2}-1.$$

两个显式幂积分分别为 $2/(s-1)$、$2/s$，都因 $s>1$ 收敛。其余项用 $u=1/t$ 换元，得到

$$\int_0^1 t^{s/2-3/2}(\vartheta(1/t)-1)\,\mathrm{d}t=\int_1^\infty(\vartheta(u)-1)u^{(1-s)/2-1}\,\mathrm{d}u.$$

与原积分的 $(1,\infty)$ 部分相加并除以 $2$，于是

$$\begin{aligned}\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)=&\frac{1}{s(s-1)}\\&+\frac12\int_1^\infty(\vartheta(t)-1)\left(t^{s/2-1}+t^{(1-s)/2-1}\right)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}\tag{8.5}$$

每个换元和相加都发生在绝对收敛积分内。正号的 $1/(s(s-1))$ 来自 $1/(s-1)-1/s$，不能在拆分时遗漏其中任一项。

右侧的大参数积分对任意实数 $s$ 都收敛：$\vartheta(t)-1$ 指数下降，能够控制任意固定的正负幂；在任意有界 $s$ 区间内，这个控制还可以统一选择。除去 $s=0,1$ 两点，右侧因此给出一个实参数表达式，并在替换 $s\mapsto 1-s$ 时保持不变。这不把原来只定义于 $s>1$ 的级数擅自代入负数，而是展示一个更大范围的积分表达怎样产生对称性。第三卷需要进一步证明复参数下的全纯性和解析延拓，才能把它提升为相应的函数方程。

## 8.4* 高维 Poisson 求和

整数格的直角坐标并非本质要求。任意全秩格都可以由可逆线性映射得到，频率侧相应出现逆转置映射。除了点的位置，还必须追踪基本区域的体积。

### 8.4.1 格与对偶格

**定义 8.4.1.** 设 $d\ge 1$ 为整数。若 $A$ 是可逆实 $d\times d$ 矩阵，则集合 $\Lambda=A\mathbb{Z}^d$ 称为 $\mathbb{R}^d$ 中的**格** (lattice)，本节均指全秩格。集合 $A[0,1)^d$ 为一个基本区域，其体积

$$v(\Lambda):=|\det A|$$

称为格的**基本区域体积** (covolume)。定义**对偶格** (dual lattice) 为

$$\Lambda^*:=\{\,\xi\in\mathbb{R}^d:\xi\cdot v\in\mathbb{Z}\quad(\forall v\in\Lambda)\,\}.$$

**命题 8.4.2.** 设 $d\ge 1$ 为整数，$A$ 是可逆实 $d\times d$ 矩阵，$\Lambda=A\mathbb{Z}^d$，$\Lambda^*=\{\,\xi\in\mathbb{R}^d:\xi\cdot v\in\mathbb{Z}\ (v\in\Lambda)\,\}$，$v(\Lambda)=|\det A|$。则 $\Lambda^*=A^{-\mathsf{T}}\mathbb{Z}^d$、$(\Lambda^*)^*=\Lambda$ 和 $v(\Lambda^*)=v(\Lambda)^{-1}$。基本区域体积不依赖格基的选择。

*证明.* 条件 $\xi\cdot An\in\mathbb{Z}$ 对全部整数向量 $n$ 成立，等价于 $A^{\mathsf{T}}\xi$ 的每个坐标都是整数，所以得到对偶格公式。再次取逆转置和行列式便得其余两个等式。若另一基矩阵为 $B$，则 $U=A^{-1}B$ 及 $U^{-1}$ 都是整数矩阵，因此其行列式为互为倒数的整数，只能为 $\pm1$。故 $|\det B|=|\det A|$。 □

对角矩阵给出矩形格，边长分别为正数 $a_j$ 时，对偶边长为 $a_j^{-1}$。非正交基也遵循逆转置，而不是把每个基向量分别除以其长度；内积的整数条件才是定义。

图 8.2 用一个非正交格显示逆转置的作用。箭头端点的内积满足 $b_i\cdot b_j^*=\delta_{ij}$，不能用逐个基向量取倒长度代替这一条件。

### 8.4.2 欧氏空间中的求和公式

**定理 8.4.3** (全秩格上的 Poisson 求和)**.** 设 $d\ge 1$ 为整数，$f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$\Lambda=A\mathbb{Z}^d$，其中 $A$ 是可逆实 $d\times d$ 矩阵。令 $v(\Lambda)=|\det A|$，$\Lambda^*=A^{-\mathsf{T}}\mathbb{Z}^d$。则

$$\sum_{v\in\Lambda}f(v)=\frac{1}{v(\Lambda)}\sum_{\xi\in\Lambda^*}\widehat{f}(\xi).$$

两侧都绝对收敛。

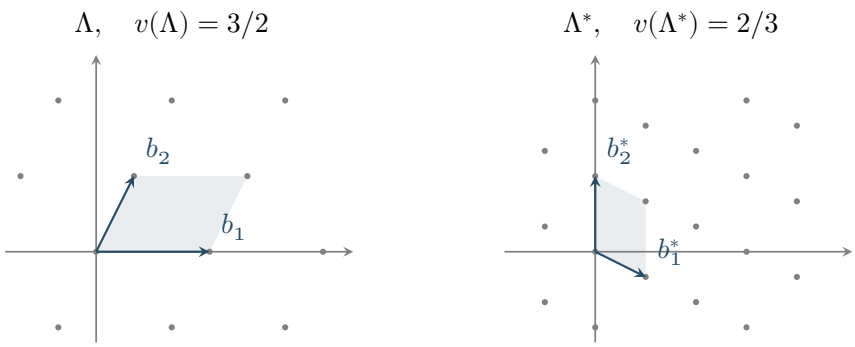



图 8.2: 非正交格与对偶格。左侧基矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}3/2 & 1/2\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$，右侧取逆转置；淡蓝色区域为相应基本平行四边形。两图采用同一长度单位，区域面积互为倒数。

*证明.* 先取 $\Lambda=\mathbb{Z}^d$。逐坐标应用一维 Poisson 公式；固定其他坐标时，一维切片为 Schwartz 函数。为核对每步的共同控制，先看第一个坐标的部分变换

$$g(\eta,x')=\int_{\mathbb{R}} f(x_1,x')e^{-2\pi \mathrm{i}x_1\eta}\,\mathrm{d}x_1.$$

对 $\eta$ 求导在积分内产生 $x_1$ 的幂；乘以 $\eta$ 的幂可改成 $x_1$ 方向的导数，再分部积分；对 $x'$ 的导数与权重则直接保留。这样每个目标加权导数都是某个 $f$ 的加权导数在 $x_1$ 上的积分。用足够高的原半范数，可使被积量由 $C(1+|x_1|)^{-2}$ 控制，同时保留任意指定阶的 $\eta,x'$ 权重。因此 $g$ 仍为全部 $d$ 个变量上的 Schwartz 函数。后续坐标变换重复同一论证。

在每一个中间阶段，进一步取足够高的权重，便可用 $C\prod_j(1+|y_j|)^{-2}$ 控制混合变量函数；$y_j$ 可以是待积分的实变量，也可以是已取样的整数指标。连续积分和离散级数均可和，故 Fubini 与绝对收敛重排适用。每次一维求和只把一个坐标的整数采样移到该坐标的频率侧，依次得到 $\sum_{n\in\mathbb{Z}^d}f(n)=\sum_{k\in\mathbb{Z}^d}\widehat{f}(k)$。

一般情形令 $g(x)=f(Ax)$，则 $g\in\mathcal{S}$，且 $\widehat{g}(k)=|\det A|^{-1}\cdot\widehat{f}(A^{-\mathsf{T}}k)$。对 $g$ 使用整数格公式，即得结论。绝对收敛由可逆映射的长度比较及任意高阶的快速下降保证。 □

基本区域体积因子不能省略。例如在一维取 $h>0$、$\Lambda=h\mathbb{Z}$，对偶格为 $h^{-1}\mathbb{Z}$，公式恰好恢复 $\sum_n f(hn)=h^{-1}\sum_k\widehat{f}(k/h)$。高维中的行列式就是这个因子的体积版本。

### 8.4.3　格的 $\theta$ 级数

**定义 8.4.4.** *设 $d\ge 1$ 为整数，$\Lambda\subset\mathbb{R}^d$ 为全秩格。对 $t>0$，定义它的* **格 $\theta$ 级数** (lattice theta series) *为*

$$\Theta_\Lambda(t):=\sum_{v\in\Lambda}e^{-\pi t|v|^2}.$$

**推论 8.4.5.** *设 $d\ge 1$ 为整数，$\Lambda=A\mathbb{Z}^d$，其中 $A$ 是可逆实 $d\times d$ 矩阵，$\Lambda^*=A^{-\mathsf{T}}\mathbb{Z}^d$ 为其对偶格，$v(\Lambda)=|\det A|$。对全秩格 $L\subset\mathbb{R}^d$，记 $\Theta_L(u)=\sum_{v\in L}e^{-\pi u|v|^2}$ $(u>0)$。这些级数收敛，且对每个 $t>0$，*

$$\Theta_\Lambda(t)=v(\Lambda)^{-1}t^{-d/2}\Theta_{\Lambda^*}(1/t).$$

证明. 在定理 8.4.3 中取 $f(x)=e^{-\pi t|x|^2}$。对 $t>0$，这个函数属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，其变换为 $t^{-d/2}e^{-\pi|\xi|^2/t}$。该定理保证两侧级数绝对收敛，代入即得。 □

若 $\Lambda=\mathbb{Z}^d$，则对 $t>0$ 有 $\Theta_\Lambda(t)=\vartheta(t)^d$。一般的变换公式同时涉及倒数参数、对偶格及基本区域体积。满足 $\Lambda^*=\Lambda$ 的格称为**自对偶格** (self-dual lattice)；此时由体积互反可知 $v(\Lambda)=1$，两侧直接成为同一个格的级数。自对偶是做到这一点的充分条件。

更一般地，设 $d\geq 1$ 为整数，$\Lambda\subset\mathbb{R}^d$ 为全秩格，$c>0$，$U$ 是实 $d\times d$ 正交矩阵，即 $U^{\mathsf{T}}U=I_d$，并假设 $\Lambda^*=cU\Lambda$。正交变换保持长度，伸缩将平方长度乘以 $c^2$，所以对 $u>0$，由格点的一一对应得到

$$\Theta_{\Lambda^*}(u)=\sum_{v\in\Lambda}e^{-\pi uc^2|Uv|^2}=\Theta_\Lambda(c^2u).$$

体积也受这一假设约束：由 $|\det U|=1$，

$$v(\Lambda)^{-1}=v(\Lambda^*)=c^dv(\Lambda),\quad v(\Lambda)=c^{-d/2}.$$

代入推论 8.4.5，对每个 $t>0$ 得

$$\Theta_\Lambda(t)=v(\Lambda)^{-1}t^{-d/2}\Theta_\Lambda(c^2/t)=c^{d/2}t^{-d/2}\Theta_\Lambda(c^2/t).$$

当 $c=1$ 时，只要对偶格与原格正交等距，就有 $\Theta_{\Lambda^*}(t)=\Theta_\Lambda(t)$ 和 $v(\Lambda)=1$，从而得到同一格的倒数参数公式；不要求两个格作为点集相同。

例如二维矩形格

$$\Lambda=2\mathbb{Z}\times\tfrac12\mathbb{Z},\quad \Lambda^*=\tfrac12\mathbb{Z}\times 2\mathbb{Z}$$

并不相同，因为 $(0,1/2)\in\Lambda$ 而 $(0,1/2)\notin\Lambda^*$。交换坐标的正交矩阵 $U=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ 将 $\Lambda$ 映到 $\Lambda^*$，且 $v(\Lambda)=2\cdot(1/2)=1$。因此虽然这个格不自对偶，仍有

$$\Theta_\Lambda(t)=t^{-1}\Theta_\Lambda(1/t)\quad(t>0).$$

对可逆实 $d\times d$ 基矩阵 $A$，若用 Gram 矩阵 $Q=A^{\mathsf{T}}A$ 表示长度，则对每个 $n\in\mathbb{Z}^d$，

$$|An|^2=n^{\mathsf{T}}Qn,\quad |A^{-\mathsf{T}}n|^2=n^{\mathsf{T}}Q^{-1}n.$$

整数换基作用在系数 $n\in\mathbb{Z}^d$ 上，欧式正交变换作用在格向量 $An\in\mathbb{R}^d$ 上。两者作用的对象不同；即使矩阵写法相近，也须区分。这为第三卷的二次型 $\theta$ 级数提供几何来源，但不要求在这里提前引入整数性或模形式的附加结构。

作为非直角的可算例子，取

$$A=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&1/\sqrt{2}\\0&\sqrt{3/2}\end{pmatrix},\quad Q=A^{\mathsf{T}}A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}.$$

格基向量的夹角为 $\pi/3$，基本区域体积为 $\sqrt{3}$。对 $t>0$，记

$$B(t)=\sum_{m,n\in\mathbb{Z}}e^{-2\pi t(m^2+mn+n^2)}.$$

这是该格的 $\theta$ 级数。取整数基变换矩阵

$$P=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}.$$

它满足 $P\mathbb{Z}^2=\mathbb{Z}^2$，并且

$$Q^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}=\frac{1}{3}P^{\mathsf{T}}QP.$$

因此对 $u>0$，把整数系数 $k=(m,n)^{\mathsf{T}}$ 换成 $Pk=(m,-n)^{\mathsf{T}}$，得到

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}^2}e^{-\pi u k^{\mathsf{T}}Q^{-1}k}=\sum_{k\in\mathbb{Z}^2}e^{-\pi(u/3)(Pk)^{\mathsf{T}}Q(Pk)}=B(u/3).$$

Poisson 公式于是给出

$$B(t)=\frac{1}{\sqrt{3}\,t}\sum_{m,n\in\mathbb{Z}}e^{-2\pi(m^2-mn+n^2)/(3t)}=\frac{1}{\sqrt{3}\,t}B(1/(3t)).$$

这里参数中的 $1/3$ 来自二次型的尺度，而 $P$ 只负责将整数系数重新编号。要在实际欧式空间中写出对应的正交变换，可取

$$U_0=\begin{pmatrix}\sqrt{3}/2 & -1/2\\ -1/2 & -\sqrt{3}/2\end{pmatrix}.$$

直接相乘可核对 $U_0^{\mathsf{T}}U_0=I_2$ 及 $A^{-\mathsf{T}}=3^{-1/2}U_0AP$。因 $P\mathbb{Z}^2=\mathbb{Z}^2$，这就说明 $\Lambda^*=3^{-1/2}U_0\Lambda$。相似尺度 $c=1/\sqrt{3}$ 给出 $c^2/t=1/(3t)$，体积关系给出 $v(\Lambda)=c^{-1}=\sqrt{3}$，与上式的两个因子分别相符。

最短非零向量由 $m^2+mn+n^2=1$ 给出。写成 $(m+n/2)^2+3n^2/4$，可先知 $|n|\le 1$，再逐个求出六组解 $(\pm1,0),(0,\pm1),(1,-1),(-1,1)$。为明确其余项的统一误差，记 $q(m,n)=m^2+mn+n^2$。其余非零向量满足整数条件 $q(m,n)\ge 2$，并且 $q(m,n)\ge(m^2+n^2)/2$。故对 $t\ge 1$，

$$\sum_{q(m,n)\ge 2}e^{-2\pi t q(m,n)}\le e^{-4\pi t}\sum_{q(m,n)\ge 2}e^{-2\pi(q(m,n)-2)}.$$

右端的固定级数由二维 Gauss 级数控制而收敛。因此

$$B(t)=1+6e^{-2\pi t}+O(e^{-4\pi t})\quad(t\to\infty).$$

把这一式用于倒数参数，得到

$$B(t)=\frac{1}{\sqrt{3}\,t}\left(1+6e^{-2\pi/(3t)}+O(e^{-4\pi/(3t)})\right)\quad(t\downarrow 0).$$

大参数修正读取最短格向量，小参数修正读取最短对偶格向量；主项读取基本区域体积。这三种几何数据在公式中各有确定位置。

**本章小结**

周期化把实线上的函数放到圆周上，其 Fourier 系数就是连续变换在整数频率处的值。Poisson 求和从这个事实与系数唯一性得出；尺度变化产生倒数格与体积因子，不能省去对采样点和代表的正则性要求。

第 8.1.4 小节的数值求积把无穷采样误差与有限窗口的尾部误差分开。第 8.1.5* 小节另外利用有限频带上的 $L^2$ 展开研究精确恢复与混叠；这条选读路线可以略过，不影响周期热核及下一编 PDE 内容的学习。

Gauss 变换把参数取倒数，使 $\theta$ 级数在大小尺度间交换。相同的对称既解释圆周热核的局部尖峰和低频平衡，也把整数平方和与 Mellin 积分联系起来。第三编将在有限区间上使用特征函数展开，在全空间上使用欧氏变换，并用能量范数和分布方程解释低正则解。

# 习题

题组围绕一维求和、数值求积、周期化的频率采样与平方和计数展开，选做题使用一般格或参数分析。其中的频率采样通过周期化的 Fourier 系数计算；最后的跨章题把周期化与实线、圆周上的 Gauss 平滑联系起来。所有交换极限与求和的步骤均应说明所用的统一控制。

**习题 8.1.** 对 $t>0$，证明

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}(-1)^n e^{-\pi t n^2}=t^{-1/2}\sum_{k\in\mathbb{Z}}e^{-\pi(k-1/2)^2/t}>0.$$

求 $t\downarrow 0$ 时的首项，并给出相对误差的指数阶。

*解.* 在带调制的 Poisson 公式推论 8.1.6 中取 $f(x)=e^{-\pi t x^2}$、$h=1,a=0,b=1/2$，得到等式；右侧每项为正，故严格为正。距离 $1/2$ 最近的整数为 $0,1$，贡献 $2t^{-1/2}e^{-\pi/(4t)}$。将全部半整数距离成对合并，原和式可写成

$$2t^{-1/2}e^{-\pi/(4t)}\left(1+\sum_{j=1}^{\infty}e^{-\pi j(j+1)/t}\right).$$

因为 $j(j+1)\ge 2+4(j-1)$、$j\ge 1$，括号中除 $1$ 外的尾部介于 $0$ 与 $e^{-2\pi/t}/(1-e^{-4\pi/t})$ 之间。因此结果为 $2t^{-1/2}e^{-\pi/(4t)}(1+O(e^{-2\pi/t}))$。 □

**习题 8.2.** 证明

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}n^2e^{-\pi n^2}=\frac{1}{4\pi}\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-\pi n^2}.$$

*解.* 令 $\vartheta(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-\pi n^2 t}$、$t>0$。在 $t$ 的紧正区间上，导数级数由可和的 Gauss 尾一致控制，故可逐项求导。对定理 8.3.2 给出的 $\vartheta(t)=t^{-1/2}\vartheta(1/t)$ 求导并令 $t=1$，得 $\vartheta'(1)=-\vartheta(1)/2-\vartheta'(1)$，所以 $\vartheta'(1)=-\vartheta(1)/4$。再用 $\vartheta'(1)=-\pi\sum_n n^2e^{-\pi n^2}$ 即得。 □

**习题 8.3.** 设 $h\in(0,1]$、$M$ 为非负整数，令 $Q_{h,M}=h\sum_{|n|\le M}e^{-\pi h^2n^2}$。证明

$$|Q_{h,M}-1|\le\frac{2e^{-\pi/h^2}}{1-e^{-3\pi/h^2}}+\frac{2he^{-\pi h^2(M+1)^2}}{1-e^{-\pi h^2(2M+3)}}.$$

解. 无穷求和由 Poisson 公式等于 $\sum_k e^{-\pi k^2/h^2}$，减去零频项 1 后，用 $k^2\ge 1+3(k-1)$、$k\ge 1$ 得到第一个几何级数界。空间截断误差为 $2h\sum_{n=M+1}^{\infty}e^{-\pi h^2n^2}$。写 $n=M+1+j$，有 $n^2\ge(M+1)^2+(2M+3)j$，得到第二项。两类误差分别来自离散采样和有限截断，最后用三角不等式合并。 □

**习题 8.4.** 对 $a>0$，以 $\coth x=(e^x+e^{-x})/(e^x-e^{-x})$、$x>0$ 表示本题所需的双曲余切。证明

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{n^2+a^2}=\frac{\pi}{a}\coth(\pi a).$$

所用函数不属于 Schwartz 空间，须核对正文的有限阶衰减判据再计算。

解. 取 $f(x)=1/(x^2+a^2)$，其函数和一阶导数分别为 $O((1+|x|)^{-2})$、$O((1+|x|)^{-3})$。因此满足命题 8.1.5 的条件，可以使用求和公式。

第 5.5.3 小节的一维 Poisson 核变换说明，$P_a(x)=a/(\pi(a^2+x^2))$ 满足 $\widehat{P_a}(\xi)=e^{-2\pi a|\xi|}$。由 $f=(\pi/a)P_a$，得到 $\hat f(k)=\pi a^{-1}e^{-2\pi a|k|}$。在 $x=0$ 处使用周期化求和公式，得到

$$\sum_{n}f(n)=\frac{\pi}{a}\left(1+2\sum_{k=1}^{\infty}e^{-2\pi ak}\right)=\frac{\pi}{a}\frac{1+e^{-2\pi a}}{1-e^{-2\pi a}}=\frac{\pi}{a}\coth(\pi a).$$

□

**习题 8.5.** 构造非零 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{C})$，使周期化 $(\mathcal{P}f)(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}f(x+n)$ 恒为零。证明其 Fourier 变换在每个整数处为零，但并非处处为零。这是否与变换唯一性矛盾？

解. 取非零 $g\in C_c^\infty((-1/4,1/4);\mathbb{C})$，令 $f(x)=g(x)-g(x-1)$。两个支集不交，故 $f\neq 0$，而周期化时两个整数平移和逐项重排后相同，所以 $\mathcal{P}f=0$。变换为 $(1-e^{-2\pi i\xi})\hat g(\xi)$，在整数处全为零。若它处处为零，推论 5.5.6 会给出 $f=0$ 几乎处处，连续性再给出 $f=0$ 处处，矛盾。因此整数频率的采样只确定周期化函数；唯一性定理要求全部连续频率的数据，二者条件不同。 □

**习题 8.6.** 设 $d,e$ 为正整数，$m$ 为非负整数；对每个正整数 $q$ 和非负整数 $\ell$，记 $r_q(\ell)=\#\{n\in\mathbb{Z}^q:|n|^2=\ell\}$，其中符号和坐标顺序均计数。证明 $r_{d+e}(m)=\sum_{j=0}^{m}r_d(j)r_e(m-j)$，并直接计算 $r_2(5)$、$r_4(1)$、$r_4(2)$。解释为何不应再除以排列数。

解. 把一个 $(d+e)$ 元整数向量分成前 $d$ 个和后 $e$ 个坐标，前一组平方和为某个 $j$，后一组为 $m-j$。对各组独立计数再求和即得公式。平方和为 5 的二维向量是 $(\pm1,\pm2)$ 及其坐标交换，共 8 个。四维平方和为 1 时选一个坐标放 $\pm1$，共 8 个；平方和为 2 时选两个坐标各放 $\pm1$，共 $\binom{4}{2}2^2=24$ 个。theta 乘积的每个因子对应一个有序坐标，因此这些排列已代表不同向量，不应再除掉。 □

**习题 8.7*.** 令 $\Lambda = \{m(2,0) + n(1,1) : m,n \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}^2$，并对 $t > 0$ 记 $\Theta_\Lambda(t) = \sum_{v\in\Lambda} e^{-\pi t|v|^2}$。求 $\Lambda^*$、两格的基本区域体积和最短非零向量长度，写出 $\theta$ 变换，并求 $\Theta_\Lambda(t)$ 在 $t \to \infty$ 时的首个指数修正。

*解.* 基矩阵为 $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，故对偶格由 $(1/2,-1/2)$、$(0,1)$ 生成；基本区域体积分别为 $2$、$1/2$。原格是两个整数坐标同奇偶的向量：若坐标都为偶数，非零向量长度至少为 $2$；若都为奇数，长度至少为 $\sqrt{2}$。因此最短非零向量恰为 $(\pm1,\pm1)$。对偶格向量可以写成 $(p/2, q-p/2)$、$p,q\in\mathbb{Z}$。当 $p$ 为偶数时两坐标都是整数，非零向量长度至少为 $1$；当 $p$ 为奇数时两坐标都是半整数，长度至少为 $1/\sqrt{2}$，取等向量恰为 $(\pm1/2,\pm1/2)$。因此

$$\Theta_\Lambda(t) = \frac{1}{2t}\Theta_{\Lambda^*}(1/t), \quad \Theta_\Lambda(t) = 1 + 4e^{-2\pi t} + O(e^{-4\pi t}).$$

最后的尾部估计可在 $t \ge 1$ 时提出 $e^{-4\pi t}$，其余由格上可和的固定 Gauss 级数控制；最短向量后的平方长度至少为 $4$。 □

**习题 8.8*.** 对 $t>0$，令 $\vartheta(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$。证明 $\vartheta$ 在 $(0,\infty)$ 上严格递减，而 $\log\vartheta$ 在该区间上严格凸。将后一结论解释成以权重 $w_n(t) = e^{-\pi n^2 t}/\vartheta(t)$ 计算的方差为正。

*解.* 逐项求导得到 $\vartheta'(t) = -\pi\sum_n n^2 e^{-\pi n^2 t} < 0$。权重正且总和为 $1$，于是

$$(\log\vartheta)''(t) = \pi^2\left(\sum_n n^4 w_n(t) - \left(\sum_n n^2 w_n(t)\right)^2\right).$$

括号中为随机取值 $n^2$ 的方差。值 $0$ 与 $1$ 都有正权重，所以它不恒定，方差严格为正。所有一、二阶参数求导都由紧正参数区间上的 Gauss 尾控制。 □

**习题 8.9** (周期化与 Gauss 平滑的交换)**.** 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$，$t>0$，并令

$$H_t(x) = (4\pi t)^{-1/2} e^{-x^2/(4t)}, \qquad K_t = \mathcal{P}H_t, \qquad Q_t f = \mathcal{P}(H_t * f).$$

圆周取 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 及总质量为 $1$ 的 Lebesgue 测度，周期卷积定义为 $(u *_{\mathbb{T}} v)(x) = \int_0^1 u(x-y)v(y)\,\mathrm{d}y$。

1. 证明 $Q_t f = K_t *_{\mathbb{T}} (\mathcal{P}f)$，并对展开周期化级数后使用的求和、积分交换给出绝对可积控制。
2. 求 $Q_t f$ 的全部 Fourier 系数，并证明 $\int_0^1 Q_t f = \int_{\mathbb{R}} f$。
3. 对每个非负整数 $m$，证明存在只依赖 $f, m$ 的常数 $C_{f,m}$，使 $0 < t \le 1$ 时

$$\|Q_t f - \mathcal{P}f\|_{C^m(\mathbb{T})} \le C_{f,m}\, t, \qquad \|Q_t f - \mathcal{P}f - t(\mathcal{P}f)''\|_{C^m(\mathbb{T})} \le C_{f,m}\, t^2.$$

这里 $\|v\|_{C^m} = \max_{0\le j\le m}\|v^{(j)}\|_\infty$。

*解.* 固定 $t>0$。由命题 7.1.6，$H_t * f \in \mathcal{S}$，故其周期化是光滑函数。又 $K_t$ 是有界的正周期函数。对每个 $x$，展开周期卷积时的绝对值总积分满足

$$\begin{aligned}&\int_0^1 \sum_{m,n\in\mathbb{Z}} |f(y+m)|H_t(x-y+n)\,\mathrm{d}y\\&\quad=\int_{\mathbb{R}} |f(z)|\sum_{r\in\mathbb{Z}} H_t(x-z+r)\,\mathrm{d}z \le \|f\|_1\|K_t\|_\infty<\infty.\end{aligned}$$

其中令 $z=y+m$、$r=n+m$，各个区间 $[m,m+1)$ 恰好分割实线；对非负项先用 Tonelli 即可得到这个等式。于是对原来的复值积分也可用 Fubini，得到

$$\begin{aligned}(K_t *_{\mathbb{T}} \mathcal{P}f)(x)&=\sum_{r\in\mathbb{Z}}\int_{\mathbb{R}} H_t(x-z+r)f(z)\,\mathrm{d}z\\&=\sum_{r\in\mathbb{Z}}(H_t*f)(x+r)=Q_tf(x).\end{aligned}$$

这说明先把实线输入平滑再周期化，与先周期化再用周期核平滑，得到同一个函数。

命题 8.1.3 和实线卷积定理给出第 $k$ 个系数

$$\widehat{Q_tf}(k)=\widehat{H_t*f}(k)=e^{-4\pi^2tk^2}\,\hat f(k),\qquad k\in\mathbb{Z}.$$

取 $k=0$ 即得积分恒等式。由于 $\hat f$ 仍是 Schwartz 函数，对任意非负整数 $N$，级数 $\sum_k(1+|k|)^N|\hat f(k)|$ 收敛。因此 Poisson 公式和逐项求导可写为

$$Q_tf(x)=\sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{-4\pi^2tk^2}\,\hat f(k)e^{2\pi\mathrm{i}kx},\qquad \mathcal{P}f(x)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\hat f(k)e^{2\pi\mathrm{i}kx}.$$

对 $x\ge 0$，有 $0\le 1-e^{-x}\le x$ 及 $|e^{-x}-1+x|\le x^2/2$。将这两个不等式分别用于 $x=4\pi^2tk^2$，再对 $j\le m$ 阶导数逐项估计，所需上界分别为

$$4\pi^2t\sum_k(2\pi|k|)^jk^2|\hat f(k)|,\qquad 8\pi^4t^2\sum_k(2\pi|k|)^jk^4|\hat f(k)|.$$

在 $j=0$ 时导数因子按 1 取值。这些固定级数均收敛，且不依赖 $t$，从而得到两个 $C^m$ 估计；第二式中的一次项正是 $t(\mathcal{P}f)''$。 □

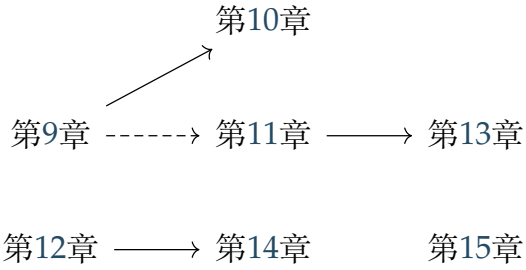
# 第三编

# 经典偏微分方程

# 本编导读

第二编的函数展开、Fourier 变换与极限方法，将用于本编的输运、振动、扩散和平衡问题。一阶方程沿轨道输运信息，波动方程传播振动，热方程消散振荡；当时间变化消失，便进入 Laplace 与 Poisson 的平衡问题。区域与初边值数据决定所求的解，解的空间则规定了公式和极限的含义。

本编先用特征线和主符号辨认方程结构，再沿全空间与有限区间两条路线展开。下图的实线表示主要前置关系，虚线表示特征方法向行波的衔接；没有箭头相连的支线可结合下面说明安排阅读。




第九章的特征流为第十章的特征坐标提供基础，也帮助理解一维行波。第十一章建立一维表示与局部能量，是第十三章研究高维球面传播的基础。第十二章另从区间边界与紧自伴逆算子取得完备谱，随后用于第十四章的区间热流。第十五章主要承接第一编的 Green 恒等式和第二编的 Fourier、分布工具，用点源的响应研究平衡状态。

第二章的可微流使特征轨道能够组成坐标，连续系数线性系统则帮助构造区间边值问题的 Green 核。第十二章将用第一卷定理 8.5.5 的紧自伴谱理论把 Green 核转为特征展开，并用命题 21.4.1 的一维 Sobolev 代表解释能量空间中的端点值。未读过相应谱论的读者可以先学全空间波动方程和热核，补读谱理论后再学习有限区间上的方程。

第一次阅读宜先掌握普通章节的存在、唯一性、稳定性和表示。第九章末的一阶非线性讨论从局部光滑特征解走向守恒律弱解，熵条件进一步选择激波形成后的演化；第十三章末的色散观点保留频带及正则性代价。初次阅读时可以暂缓这两节，先比较经典线性方程的解法。下一编再讨论一般椭圆弱解、变分存在性与精细正则性。

阅读时可以反复比较三个问题。数据扰动的影响是否只能以有限速度传播，还是立即扩散到整个空间；所控制的是逐点最大值，还是积分能量；边界条件是固定函数值，还是规定通量或两者的组合。行波、区间特征模态、Gauss 核和 Poisson 核给出可计算的答案，反例则说明每个答案的范围。完成本编之后，读者应能把一个线性初边值问题写清楚，并根据几何与数据正则性选择合适的解法。

Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[41] 通过特征线、波动和边界模型讲解经典方程。继续学习弱解与现代偏微分方程方法，可

读 Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[12]。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[25] 则把常微分方程、Green 逆与函数空间理论联系起来。

# 第九章　一阶偏微分方程与特征线法

输运方程沿运动轨道记录函数值的变化。常速度给出平移，变速度则由常微分方程的流确定运动。沿轨道积累源项与吸收项，就得到函数值的表示公式；追踪支集与 Jacobi 行列式，又能描述信息传播和质量输运。当速度取决于未知函数时，特征线可能相遇，光滑解因而失效。选读部分从拟线性方程和 Hamilton–Jacobi 方程的局部光滑解走向守恒律弱解，以 Burgers 方程的激波和稀疏波说明熵条件如何选择演化。

**本章目标**

- 能从一阶微分算子找出运动方向，沿特征线求解含源项与吸收项的初值问题。
- 能为特征轨道核对局部流的适用条件，利用唯一性与可微依赖构造非特征坐标，并区分局部回溯和全时间回溯。
- 能用回溯轨道判断支集传播，并用 Jacobi 公式区分输运标量与守恒密度。
- 在特征投影局部可逆时构造拟线性解，辨认梯度爆破与振幅爆破的区别。
- 由弱守恒关系推导激波速度，求解 Burgers 方程的 Riemann 问题，并用熵不等式区别可接受的激波与膨胀跳跃。

一团染料被介质携带时，它的边界随粒子轨道移动。若介质同时膨胀，染料浓度还会降低；仅把初始图形平移或变形，未必保存总质量。要由瞬时速度计算以后每一点的数值，需要知道轨道怎样返回初值面、相邻轨道是否可区分，以及体积怎样变化。特征线法逐个解决这些问题，并把一阶偏微分方程转为沿轨道的常微分方程。

第二章的流把瞬时速度连接成运动轨道；沿轨道应用链式法则，就能把输运方程化成一元积分。第 9.1 节从便于计算的直线模型讲起；第 9.2 节沿特征轨道建立表示公式，并用非特征数据曲线构造局部坐标；第 9.3 节以特征流求解时变输运方程，并研究质量守恒。选读的第 9.4* 节研究速度随未知函数变化时，轨道与函数值怎样相互影响。若特征线已经相遇，怎样继续描述守恒量的运动？第 9.5* 节通过间断界面的积分关系与熵条件回答这个问题。

Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[41, Section 1.2] 由直线上的求解过渡到特征曲线。局部流的存在唯一性与一阶光滑依赖见第二章；本章进一步计算沿流的函数值及体积变化。

## 9.1　一阶线性方程

给定某一时刻的浓度分布，若介质只作平移而没有扩散，后来的图形应当保持原来的形状。我们先用方程描述这种平移，再沿直线求出解，由此介绍特征线法。本章把空间变量写在前面，时间变量写在后面，即 $u = u(x, t)$。向量场表示速度，函数值既

可能表示随粒子携带的量，也可能表示单位体积中的密度；这两种含义将在第 9.3 节区分。

### 9.1.1　输运方程

设 $d \geq 1$ 为整数，$b \in \mathbb{R}^d$ 为固定速度。经过初始位置 $a$ 的粒子在时刻 $t$ 位于 $a+tb$。对 $u \in C^1(\mathbb{R}^d \times I; \mathbb{C})$，其中 $I$ 是时间开区间，若沿这一运动携带的数值不变，则链式法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(a+tb, t) = u_t(a+tb, t) + b \cdot \nabla_x u(a+tb, t) = 0.$$

这产生**输运方程** (transport equation)

$$u_t + b \cdot \nabla_x u = 0. \tag{9.1}$$

其中 $u_t$ 衡量固定观察点的变化，$b \cdot \nabla_x u$ 衡量移动造成的变化。二者可以分别非零而恰好相消。例如一维函数 $u(x,t) = \sin(x - bt)$ 的每个波峰向右或向左平移，方向取决于 $b$ 的符号。

这里讨论的经典解属于 $C^1$，因此上述链式法则有逐点意义。对于不光滑的解，本卷第七章的分布语言把方程改写为测试函数恒等式。

### 9.1.2　常系数情形

**命题 9.1.1.** *设 $d \geq 1$ 为整数，$b \in \mathbb{R}^d$ 为常向量，$I$ 为包含 $0$ 且有非空内部的时间区间，$u \in C^1(\mathbb{R}^d \times I; \mathbb{C})$；若 $I$ 含端点，$C^1$ 按能局部延伸到邻域理解。函数 $u$ 满足 $u_t + b \cdot \nabla u = 0$，当且仅当存在 $g \in C^1(\mathbb{R}^d; \mathbb{C})$，使*

$$u(x,t) = g(x - tb).$$

*其中 $g(x) = u(x,0)$，因而初值唯一确定解。*

*证明.* 固定 $(x,t)$，取 $a = x - tb$。函数 $s \mapsto u(a+sb, s)$ 的导数为零，从 $0$ 积分到 $t$ 得 $u(x,t) = u(a,0)$。反过来，对所给公式求导，有 $u_t = -b \cdot \nabla g(x-tb)$、$\nabla_x u = \nabla g(x-tb)$，故方程成立。时间为负时，积分的方向反转，论证不变。 □

平移不会提高正则性：初值在哪里存在折角，后来就在相应平移点保留折角。对于任意 $1 \leq p \leq \infty$，若初值还属于 $L^p$，平移不变性给出 $\|u(\cdot,t)\|_p = \|g\|_p$。这一恒等式没有衰减因子，与以后热方程的平滑效应不同。

不把某个变量预先叫作时间时，同样的方法适用于 $\alpha u_x + \beta u_y = 0$，其中 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$、$u \in C^1(\mathbb{R}^2; \mathbb{C})$。取

$$r = \alpha x + \beta y, \quad s = \beta x - \alpha y,$$

则变换的行列式为 $-\alpha^2 - \beta^2 \neq 0$，算子化为 $(\alpha^2 + \beta^2)\partial_r$。所以在整个平面上，解恰为 $F(\beta x - \alpha y)$，其中 $F \in C^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$。若区域与一条直线的交集不连通，各个连通片上的常数未必由同一个全局函数 $F$ 描述；局部坐标公式不能自动升级为任意区域上的全局表示。

### 9.1.3 非齐次方程

源项使粒子所携带的值随时间累积，实数零阶系数造成吸收或增长。为与 Fourier 分析中的复值函数兼容，下面允许常数 $\lambda \in \mathbb{C}$，并明确让初值、源项和解都取复值。因子 $e^{-\lambda t}$ 的模为 $e^{-(\operatorname{Re}\lambda)t}$，虚部还会改变相位。

**定理 9.1.2.** 设 $d \geq 1$ 为整数，$T > 0$，$b \in \mathbb{R}^d$、$\lambda \in \mathbb{C}$ 为常数，$g \in C^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$f \in C^1(\mathbb{R}^d \times [0,T];\mathbb{C})$。问题

$$u_t + b \cdot \nabla u + \lambda u = f, \quad u(x,0) = g(x)$$

在 $\mathbb{R}^d \times [0,T]$ 上有唯一的复值 $C^1$ 解，且

$$u(x,t) = e^{-\lambda t} \cdot g(x - tb) + \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} \cdot f(x - (t-s)b, s)\,\mathrm{d}s. \tag{9.2}$$

闭时间区间上的光滑性均理解为能局部延伸到邻域，端点导数也可取相应单侧值。

证明. 沿 $x = a + tb$ 令 $v(t) = u(a + tb, t)$，方程成为 $v' + \lambda v = f(a + tb, t)$。乘以 $e^{\lambda t}$ 并从 0 积分，得到

$$v(t) = e^{-\lambda t} \cdot g(a) + \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} \cdot f(a + sb, s)\,\mathrm{d}s.$$

令 $a = x - tb$ 即为表示公式，故任何经典解只能取此值。公式右侧在每个紧时空集合上的被积函数及一阶导数都有共同界；定理 1.3.2 允许对空间参数在积分内求导，命题 1.3.3 还处理时间上限的变化，因而右侧属于 $C^1$。把它沿每条直线拉回，所得函数满足刚才的常微分方程；链式法则再给出原方程。取 $t = 0$ 得到初值。 □

例如在一维取 $b = 1$、$\lambda = 0$、$g = 0$、$f(x,t) = x$，有

$$u(x,t) = \int_0^t (x - t + s)\,\mathrm{d}s = tx - \frac{t^2}{2}.$$

这里源项须在粒子过去所在的位置取值；若误把积分写成 $\int_0^t f(x,s)\,\mathrm{d}s$，会得到不满足方程的 $tx$。

复值范围也有直接的例子：取 $\lambda = \mathrm{i}$、$g \equiv 1$、$f \equiv 0$，就得到 $u(x,t) = e^{-\mathrm{i}t}$。其模保持为 1，函数值却一般不是实数。若系数 $\lambda$、初值与源项都为实值，表示公式自然给出实值解。

### 9.1.4 初值问题

初值面 $t = 0$ 被每条轨道恰好穿过一次，因此可以给每条轨道一个独立数值。若改在与轨道相切的曲线上给值，就不能仅凭一般的特征坐标构造保证存在性与唯一性。以 $u_x + u_y = 0$ 为例，沿直线 $y = x$ 解必须恒定；指定 $u(s,s) = s$ 没有解，而指定 $u(s,s) = 0$ 则允许所有满足 $F(0) = 0$ 的解 $u(x,y) = F(x - y)$。方程与数据之间的几何位置是初值问题的一部分。

常系数公式还直接给出数据稳定性。固定整数 $d \geq 1$、$T > 0$、$b \in \mathbb{R}^d$ 与 $\lambda \in \mathbb{C}$。若 $u, \tilde{u} \in C^1(\mathbb{R}^d \times [0,T];\mathbb{C})$ 分别满足同一算子的方程 $u_t + b\cdot\nabla u + \lambda u = f$ 与 $\tilde{u}_t + b\cdot\nabla \tilde{u} + \lambda \tilde{u} = \tilde{f}$，初值分别为 $g, \tilde{g}$，则对 $0 \leq t \leq T$，只要右侧范数有限，就有

$$\|u(\cdot,t) - \tilde{u}(\cdot,t)\|_{\infty} \leq e^{|\lambda| t}\left( \|g - \tilde{g}\|_{\infty} + \int_0^t \|f(\cdot,s) - \tilde{f}(\cdot,s)\|_{\infty}\,\mathrm{d}s \right).$$

证明只需在(9.2)中相减并取绝对值。下一节把直线改成由速度场决定的曲线；为使这种替换合法，先要证明曲线存在、彼此不发生碰撞，并且随初始点可微地变化。

## 9.2　特征曲线

变系数速度场已经给出粒子在每一点的瞬时运动方向，却没有直接给出整条轨道。先解常微分方程，再用轨道作坐标，是本节的构造顺序。以下 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$b \in C^1(U;\mathbb{R}^d)$；本节先处理不显含时间的速度场。

### 9.2.1　特征常微分方程

**定义 9.2.1.** *设 $d$ 为正整数，$U \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$b : U \to \mathbb{R}^d$ 连续，$I \subset \mathbb{R}$ 为区间。若 $X : I \to U$ 属于 $C^1$，并满足*

$$X'(t) = b(X(t)),$$

*则称它为速度场 $b$ 的***特征曲线*** (characteristic curve)，也称特征线。其常微分方程称为***特征常微分方程*** (characteristic ordinary differential equation)。*

沿这样的曲线，复合函数的导数只涉及 $u_t + b\cdot\nabla u$。对本节采用的 $C^1$ 速度场，定理 2.1.6 保证经过每个初始点的轨道局部存在且唯一。将其最大解记为 $\Phi_t(a)$；流的复合、逆关系和对初始点的 $C^1$ 依赖已经在第 2.4 节证明。下面利用这些结论，把沿轨道求出的函数还原为偏微分方程的经典解。

### 9.2.2　沿特征线的表示公式

对自治输运问题 $u_t + b(x)\cdot\nabla u = 0$，沿轨道有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(\Phi_t(a), t) = 0.$$

因此只要轨道可从时刻 $t$ 返回 $0$，解就由

$$u(x,t) = g\big(\Phi_{-t}(x)\big) \tag{9.3}$$

给出。这里的“返回”既包括时间存在范围，也包括轨道始终位于系数定义域；若在有界区域中轨道先碰到边界，单靠内部初值不足以继续决定数值。

例如平面速度 $b(x,y) = (-y, x)$ 给出

$$\Phi_t(a_1,a_2) = (a_1\cos t - a_2 \sin t,\ a_1 \sin t + a_2 \cos t).$$

解是初始图形的旋转，$u(x,y,t) = g(x\cos t + y\sin t, -x\sin t + y\cos t)$。另一例是 $b(x) = x$，其流为 $\Phi_t(a) = e^t a$，故 $u(x,t) = g(e^{-t}x)$。后者虽然函数值不变，体积却按 $e^{dt}$ 扩张；把 $u$ 的积分解释成守恒质量就会出错。

### 9.2.3 全局流与非特征初值问题

**命题 9.2.2.** 设 $d$ 为正整数，$b \in C^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{R}^d)$，且存在 $C \geq 0$ 使对所有 $x \in \mathbb{R}^d$ 都有 $|b(x)| \leq C(1+|x|)$，记 $\Phi_t$ 为 $b$ 的自治流。对 $g \in C^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$u(x,t) = g(\Phi_{-t}(x))$ 给出 $u_t + b(x)\cdot\nabla u = 0$、$u(x,0) = g(x)$ 在 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上的唯一复值 $C^1$ 解。

证明. 由命题 2.2.6，所有轨道在整个实轴上存在；定理 2.4.2 给出全局流的 $C^1$ 性。因此表示公式给出 $C^1$ 函数。沿特征线该函数等于 $g(a)$，故满足方程。任意另一经典解沿同一轨道也恒等于 $g(a)$，因此唯一。 □

流也给出一般数据曲线的局部求解。把平面上的向量场写成 $\beta = (\beta_1, \beta_2)$，给定参数曲线 $\gamma(s)$ 后，重要的是它是否横穿轨道，而不是曲线能否写成水平直线。

**命题 9.2.3** (非特征数据曲线)**.** 设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为开集，$\beta \in C^1(U;\mathbb{R}^2)$、$c, f \in C^1(U;\mathbb{R})$，$I \subset \mathbb{R}$ 为开区间，$\gamma \in C^1(I;U)$、$g \in C^1(I;\mathbb{R})$，$s_0 \in I$，且在 $s = s_0$ 有

$$\det\bigl(\gamma'(s_0), \beta(\gamma(s_0))\bigr) \neq 0.$$

则在 $\gamma(s_0)$ 附近，问题 $\beta\cdot\nabla u + cu = f$、$u(\gamma(s)) = g(s)$ 有唯一的局部实值 $C^1$ 解；这里的曲线数据只对 $s_0$ 附近的参数规定。局部唯一性指任意两个满足同一曲线数据的局部解，在适当缩小的共同邻域内相等。

证明. 记 $\Phi_t$ 为 $\beta$ 的局部流，定义 $\Psi(s,t) = \Phi_t(\gamma(s))$。流对时间和初始点为 $C^1$，故 $\Psi$ 也为 $C^1$。在 $(s_0, 0)$，它的两列导数正是 $\gamma'(s_0)$、$\beta(\gamma(s_0))$，故定理 1.1.6 给出局部 $C^1$ 逆坐标。缩小到参数矩形 $J \times (-\tau,\tau)$，其中 $J \subset I$ 是含 $s_0$ 的开区间、$\tau > 0$，令 $W = \Psi(J \times (-\tau,\tau)) \subset U$，则 $(s,t) = \Psi^{-1}(x)$ 在 $W$ 上有定义。沿每个固定 $s$ 解标量方程

$$\partial_t V(s,t) + c(\Psi(s,t))V(s,t) = f(\Psi(s,t)), \quad V(s,0) = g(s).$$

具体地，记

$$C(s,t) = \int_0^t c(\Psi(s,r))\,\mathrm{d}r.$$

积分因子公式给出唯一的

$$V(s,t) = e^{-C(s,t)}\left(g(s) + \int_0^t e^{C(s,r)} f(\Psi(s,r))\,\mathrm{d}r\right).$$

对参数矩形中的每个紧子矩形，被积函数及一阶导数有共同界，第 1.3 节的积分求导规则于是给出 $V \in C^1$。令 $u = V \circ \Psi^{-1}$。由于 $\partial_t \Psi = \beta(\Psi)$，链式法则给出方程；$t = 0$ 给出曲线数据。任何另一经典解沿同一流也满足这个标量方程，所以在缩小后的坐标邻域内相同。 □

设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 开，$\beta \in C^1(U;\mathbb{R}^2)$，$\gamma : I \to U$ 为 $C^1$ 曲线，其中 $I$ 为开区间。若对每个 $s \in I$ 都有 $\det(\gamma'(s), \beta(\gamma(s))) \neq 0$，则称它为**非特征曲线** (noncharacteristic curve)。例如对 $u_x + u_y = f$ 和 $\gamma(s) = (s, \kappa s)$，其中 $\kappa \in \mathbb{R}$，行列式为 $1 - \kappa$，因此 $\kappa \neq 1$ 时局

部数据可独立指定；$\kappa = 1$ 时曲线沿轨道，数据必须满足 $g'(s) = f(s,s)$。上述非退化条件使曲线切向和流方向共同组成局部坐标。

图 9.1 取同一个常向量场 $\beta = (1,0)$，其流为 $\Phi_t(a_1,a_2) = (a_1 + t, a_2)$。左图取 $\gamma(s) = (0,s)$，则 $\Psi(s,t) = (t,s)$：数据曲线横穿每条附近的水平轨道，两个参数确实给出二维坐标。右图取 $\gamma(s) = (s,0)$，则 $\Psi(s,t) = (s+t,0)$：初值参数和流时间都只改变同一条轨道上的位置，不能用它们覆盖二维邻域。

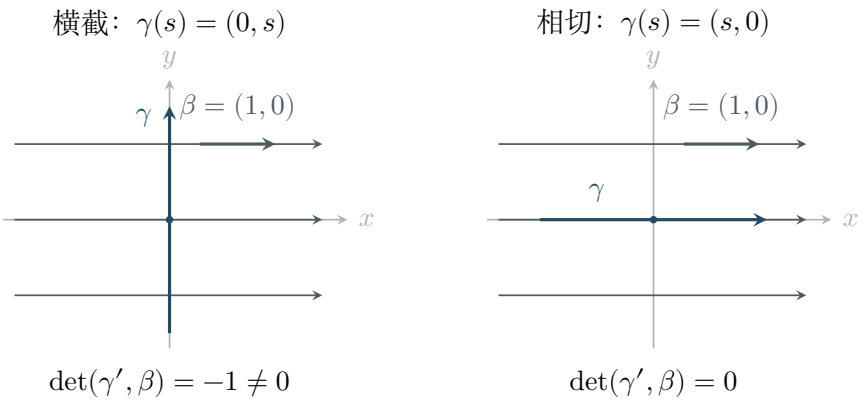



图 9.1: 数据曲线与特征轨道的横截和相切。两图均取 $\beta = (1,0)$，灰线为水平轨道，粗灰箭头为长度为 1 的速度向量，蓝线为数据曲线；两图使用同一坐标尺度。左图的数据曲线与每条附近轨道唯一相交，$\Psi(s,t) = (t,s)$ 可作局部坐标。右图的数据曲线完全落在一条轨道上，$\Psi(s,t) = (s+t,0)$ 退化；它仅展示退化可能造成的失败，不代表任意行列式为零的情形都无解或不唯一。

在右图的具体模型中，取方程 $u_x = 0$ 和曲线数据 $u(s,0) = s$，沿曲线求导会同时得到 $u_x(s,0) = 1$ 与 $u_x(s,0) = 0$，所以局部无解。若改取常数数据 $g \equiv c_0$，则 $u(x,y) = c_0 + q(y)$ 对任意满足 $q(0) = 0$ 的实值 $C^1$ 函数 $q$ 都给出延拓。这个模型说明退化时可能出现的失败方式，并不把一般的行列式为零判作必然无解或必然不唯一；前一命题的局部构造依靠的是逆函数定理的非退化假设。

## 9.3　变系数输运方程

本节把时间依赖、源项和体积变化同时纳入输运。这里 $d$ 为正整数，$T > 0$。为避免轨道在有限时间逃离空间，先假定 $b \in C^1(\mathbb{R}^d \times [0,T]; \mathbb{R}^d)$，并有 $|b(x,t)| \le C(1 + |x|)$、$C \ge 0$。局部版本只需把讨论限制在能够返回初始面的轨道邻域中。

### 9.3.1　时空特征线

把从时刻 $s$ 的位置 $a$ 出发的轨道记为 $X(t;s,a)$，即

$$\partial_t X(t;s,a) = b\big(X(t;s,a),t\big), \quad X(s;s,a) = a.$$

扩充空间中的向量场 $B(x,t) = (b(x,t),1)$ 是自治的。对 $B$ 应用定理 2.1.6 与定理 2.4.2，再以空间线性增长估计延拓，便得到整个 $[0,T]$ 上的轨道及其 $C^1$ 依赖。特别地，时间坐标严格按单位速度增加，故轨道与每个等时面恰相交一次。

唯一性给出的复合关系现在是

$$X(t;r,X(r;s,a))=X(t;s,a),\quad X(s;t,X(t;s,a))=a.$$

中间时刻不能省略：一般没有仅由 $t-s$ 决定的单参数流。固定终点 $(x,t)$ 后，曲线 $r\mapsto X(r;t,x)$ 描述该粒子的过去，初始位置为 $X(0;t,x)$。例如 $b(x,t)=tx$ 时，

$$X(t;s,a)=\exp\left(\frac{t^2-s^2}{2}\right)a;$$

从 $s=0$ 走一个单位时间与从 $s=1$ 走一个单位时间，伸缩比例不同。

**命题 9.3.1** (速度扰动的轨道估计)**.** *设 $d$ 为正整数，$T>0$，$L,\delta\geq 0$，$b,\tilde b\in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{R}^d)$ 满足 $|b(x,t)|+|\tilde b(x,t)|\leq C(1+|x|)$（某个 $C\geq 0$），从 $(a,s)$、$a\in\mathbb{R}^d$ 出发的轨道分别记为 $X,\widetilde X$，$s,t\in[0,T]$，并且*

$$\sup_{x,t}\|D_x b(x,t)\|\leq L,\quad \sup_{x,t}|b(x,t)-\tilde b(x,t)|\leq\delta.$$

*则从同一时刻、同一点出发的两条轨道满足*

$$|X(t;s,a)-\widetilde X(t;s,a)|\leq\delta|t-s|e^{L|t-s|}.$$

*证明.* 将两条轨道方程相减，在速度差中加减 $b(\widetilde X,r)$。中值估计和速度差界给出，若 $t\geq s$，

$$|X(t)-\widetilde X(t)|\leq L\int_s^t|X(r)-\widetilde X(r)|\,\mathrm{d}r+\delta(t-s).$$

对一个固定终点 $t$，把右侧最后一项在整个 $[s,t]$ 上放大为常数 $\delta(t-s)$，Gronwall 给出所述界。反向时间对反向速度应用相同论证，所以 $t<s$ 也成立。 □

若同一初值 $g\in C^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 有全空间 Lipschitz 常数 $M$，分别以这两个速度场求解 $u_t+b\cdot\nabla u=0$ 与 $\tilde u_t+\tilde b\cdot\nabla\tilde u=0$，便有 $\|u(\cdot,t)-\tilde u(\cdot,t)\|_\infty\leq M\delta te^{Lt}$、$0\leq t\leq T$。这里没有源项或零阶项；对终点固定的两条回溯轨道使用命题，再将它们的初始位置代入 $g$。例如常速度增加 $\varepsilon$ 时，相同图形的位置误差为 $\varepsilon t$。若初始图形有跳跃，平移再小也可能在上确界范数中产生大小为一的误差；速度稳定性和选择何种数据范数必须同时考虑。

### 9.3.2 源项

**定理 9.3.2.** *设 $d$ 为正整数，$T>0$，$b\in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{R}^d)$，且 $|b(x,t)|\leq C(1+|x|)$ 对某个 $C\geq 0$ 成立。记 $X(t;s,a)$ 为 $\partial_t X=b(X,t)$、$X(s;s,a)=a$ 的轨道。设 $c,f\in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{C})$、$g\in C^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。初值问题*

$$u_t+b\cdot\nabla u+c\cdot u=f,\quad u(x,0)=g(x)$$

*存在唯一的经典解 $u\in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{C})$。记*

$$E(t,r;x)=\exp\left(-\int_r^t c(X(q;t,x),q)\,\mathrm{d}q\right),$$

则解为

$$u(x,t)=E(t,0;x)\cdot g(X(0;t,x))+\int_0^t E(t,r;x)\cdot f(X(r;t,x),r)\,\mathrm{d}r. \tag{9.4}$$

证明. 固定 $a$，令 $v(t)=u(X(t;0,a),t)$，则链式法则把原方程变成

$$v'(t)+c(X(t;0,a),t)\cdot v(t)=f(X(t;0,a),t),\quad v(0)=g(a).$$

用积分因子求解，再令 $a=X(0;t,x)$，即得(9.4)。因每条轨道的标量方程唯一，原方程也至多有一个经典解。

反过来，所给公式在紧时空集合上由 $C^1$ 函数的复合及有限区间积分组成。轨道的连续性使相应轨道集合紧致，因此被积函数及一阶导数均有局部共同界，积分求导合法。沿 $X(t;0,a)$ 拉回该公式时，复合关系把每条历史轨道化为 $X(r;0,a)$，于是恢复刚才的积分因子公式，得到方程和初值。 □

若 $c$ 为实值且 $c\ge 0$，因子 $E$ 介于 0 与 1 之间。对于非负实值初值和源项，解始终非负；对于有界复值数据，

$$\|u(\cdot,t)\|_\infty\le\|g\|_\infty+\int_0^t\|f(\cdot,r)\|_\infty\,\mathrm{d}r.$$

对一般复值 $c$，若存在 $C_0\ge 0$ 使 $\operatorname{Re}c\ge -C_0$，则 $|E(t,r;x)|\le e^{C_0(t-r)}$，只需在上述上界右端补上 $e^{C_0t}$。这类估计还可用于两组数据之差，给出固定速度和零阶系数下的稳定性；两种上界均要求右侧的数据范数积分有限。源项按轨道积分，而零阶项以指数积累，二者对解的作用不同。

### 9.3.3　支集传播

在齐次情形 $f=0$ 中，指数因子永不为零，因而

$$\operatorname{supp}u(\cdot,t)=X(t;0,\operatorname{supp}g). \tag{9.5}$$

这是闭支集的等式：流是全空间的同胚，它把非零点集合映为非零点集合，也把闭包映为闭包。

有源项时，各时刻产生的数值继续沿轨道传播，但不同来源之间可能抵消。由表示公式只能断言

$$\operatorname{supp}u(\cdot,t)\subseteq\overline{X(t;0,\operatorname{supp}g)\cup\bigcup_{0\le r\le t}X(t;r,\operatorname{supp}f(\cdot,r))}.$$

为核对这一包含，取右侧闭集之外一点及一个与它不交的小邻域。每个邻近终点的回溯轨道都避开初始支集与全部源项支集，表示公式的每一项因此都为零。闭包不能随意去掉，因为不同时间的支集之并一般不闭。

**命题 9.3.3.** 设 $d$ 为正整数，$T>0$，固定速度场 $b\in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{R}^d)$ 和零阶系数 $c\in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{C})$。设 $M\geq 0$ 且 $|b(x,t)|\leq M$，记 $X(t;s,a)$ 为 $\partial_t X=b(X,t)$、$X(s;s,a)=a$ 的轨道。则对 $s,t\in[0,T]$、$a\in\mathbb{R}^d$，有 $|X(t;s,a)-a|\leq M|t-s|$。

对 $j=1,2$，取 $g_j\in C^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$f_j\in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{C})$，令 $u_j\in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{C})$ 为同一组系数下 $(u_j)_t+b\cdot\nabla u_j+cu_j=f_j$、$u_j(x,0)=g_j(x)$ 的唯一经典解。对固定的 $(x,t)\in\mathbb{R}^d\times[0,T]$，若 $g_1=g_2$ 在 $\overline{B}_{Mt}(x)$ 上成立，且 $f_1=f_2$ 在回溯圆锥

$$\{\,(y,r)\mid 0\leq r\leq t,\ |y-x|\leq M(t-r)\,\}$$

上成立，则 $u_1(x,t)=u_2(x,t)$。因而在固定 $b,c$ 后，该点的解值仅依赖于初值球内的 $g$ 和回溯圆锥内的 $f$。

*证明.* 积分轨道方程并取绝对值得到速度界。对每个回溯时刻 $r$，该界给出 $|X(r;t,x)-x|\leq M(t-r)$，特别是初始位置属于 $\overline{B}_{Mt}(x)$。两解使用同一个流，也使用由同一 $c$ 决定的积分因子 $E$。在(9.4)中相减，得到

$$\begin{aligned}u_1(x,t)-u_2(x,t)&=E(t,0;x)(g_1-g_2)(X(0;t,x))\\&\quad+\int_0^t E(t,r;x)(f_1-f_2)(X(r;t,x),r)\,\mathrm{d}r=0.\end{aligned}$$

初值项和源项分别因球内和圆锥内的数据相同而为零。 □

实际依赖集通常比这个圆锥小得多：标量输运只读取一条回溯曲线。圆锥的作用是给出不必显式求流的统一上界。线性增长的速度仍保证有限时间的轨道存在，但没有一个对所有起点通用的有限传播速度；例如 $b(x)=x$ 在远离原点处可以运动得任意快。

### 9.3.4 Jacobi 行列式与质量输运初步

记

$$J(t;s,a):=\det D_a X(t;s,a).$$

初始时刻 $J(s;s,a)=1$。正、逆流的可微性保证导数矩阵一直可逆，所以行列式不能变号。下面的公式进一步说明其大小。

**命题 9.3.4** (Liouville 公式)**.** 设 $d$ 为正整数，$T>0$，$b\in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{R}^d)$，且 $|b(x,t)|\leq C(1+|x|)$ 对某个 $C\geq 0$ 成立。记 $X(t;s,a)$ 为 $\partial_t X=b(X,t)$、$X(s;s,a)=a$ 的轨道。对 $s,t\in[0,T]$、$a\in\mathbb{R}^d$，令 $J(t;s,a)=\det D_a X(t;s,a)$。

$$J(t;s,a)=\exp\left(\int_s^t \operatorname{div}_x b(X(r;s,a),r)\,\mathrm{d}r\right)>0. \tag{9.6}$$

*证明.* 令 $A=D_aX$、$B(t)=D_x b(X(t;s,a),t)$，则可微依赖给出 $A'=BA$、$A(s)=I$。沿固定轨道，$B$ 是连续矩阵函数，故可直接应用命题 2.3.7。注意 $\operatorname{tr}B(t)=\operatorname{div}_x b(X(t;s,a),t)$，代入该命题便得到(9.6)，并由实指数的正性得到 $J>0$。 □

这就是 Liouville 公式在流的变分方程上的具体形式。散度描述局部体积变化率；散度为零的流保持 Lebesgue 体积。密度 $\rho$ 要抵消体积变化，因此守恒质量的方程应写成**连续性方程** (continuity equation)

$$\rho_t + \operatorname{div}_x(b\rho) = 0, \quad \text{即} \quad \rho_t + b\cdot\nabla\rho + (\operatorname{div} b)\rho = 0. \tag{9.7}$$

**定理 9.3.5.** *设 $d$ 为正整数，$T>0$，$b\in C^2(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{R}^d)$，$|b(x,t)|\le C(1+|x|)$ 对某个 $C\ge 0$ 成立；$X(t;0,a)$ 为此速度场的轨道，$J(t;0,a)=\det D_aX(t;0,a)$。设 $\rho_0\in C^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。则初值问题 $\rho_t+\operatorname{div}_x(b\rho)=0$、$\rho(\cdot,0)=\rho_0$ 有唯一的经典解 $\rho\in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{C})$，并满足*

$$\rho(X(t;0,a),t)\cdot J(t;0,a)=\rho_0(a). \tag{9.8}$$

*若 $\rho_0$ 为非负实值函数，或 $\rho_0\in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则对每个 Borel 集 $E\subseteq\mathbb{R}^d$ 和 $t\in[0,T]$，*

$$\int_{X(t;0,E)}\rho(x,t)\,\mathrm{d}x=\int_E\rho_0(a)\,\mathrm{d}a.$$

*非负情形允许两边为 $+\infty$。可积情形还有 $\|\rho(\cdot,t)\|_1=\|\rho_0\|_1$。*

*证明.* 因为 $\operatorname{div}b\in C^1$，可对(9.7)使用定理 9.3.2，得到经典解的存在唯一性。沿轨道，$\rho$ 满足的标量方程与 $J$ 的方程恰有相反的零阶系数，乘积求导为零，得到(9.8)。对微分同胚 $a\mapsto X(t;0,a)$ 使用第 1.2 节的换元公式，因为 $J>0$，得到积分等式。若初始密度非负，可直接用非负换元；若绝对可积，先对绝对值换元，得到可积性及范数恒等式，再对正、负部或实、虚部分别积分。 □

这里加 $C^2$ 条件是为了由显式公式得到 $C^1$ 密度；命题 9.3.4 本身只需要 $b\in C^1$。对于速度 $b(x)=x$，输运标量为 $u(x,t)=g(e^{-t}x)$，而守恒密度为 $\rho(x,t)=e^{-dt}\cdot\rho_0(e^{-t}x)$。两者的支集作同样的扩张，后者的振幅同时降低。运动几何、所携带的值与密度三者至此有了各自准确的表达式。

表 9.1 把没有源项时的两种未知量并列比较。表中 $d$ 为正整数，$T>0$，同一实速度场 $b\in C^2(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{R}^d)$ 满足 $|b(x,t)|\le C(1+|x|)$、$C\ge0$；记 $X(t,a)=X(t;0,a)$、$J(t,a)=\det D_aX(t;0,a)>0$。标量初值取 $g\in C^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，密度初值取非负的 $\rho_0\in C^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})\cap L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$。表中的“移动区域”是同一群初始粒子 $E$ 的像 $X(t,E)$，其中 $E\subseteq\mathbb{R}^d$ 为 Borel 集。

移动区域的质量不变，并不表示每个固定观察区域内的质量也不变；粒子仍可穿过固定区域的边界。这一区别不要求移动区域具有光滑边界，质量恒等式已经由换元对所有 Borel 集给出。

Jacobi 公式同时决定各个积分范数的演化。以下取正整数 $d$、$T>0$，实速度场 $b\in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{R}^d)$ 满足 $|b(x,t)|\le C(1+|x|)$、$C\ge0$，且 $c\in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{R})$、$g\in C^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。对无源问题 $u_t+b\cdot\nabla u+cu=0$、$u(x,0)=g(x)$ 的经典解，沿轨道有

$$u(X(t;0,a),t)=g(a)\exp\left(-\int_0^t c(X(r;0,a),r)\,\mathrm{d}r\right).$$

表 9.1: 输运标量与守恒密度。两列使用同一个流；密度沿轨道的变化抵消了体积因子，标量沿轨道的数值不变则没有这种补偿。

| | 输运标量 $u$ | 守恒密度 $\rho$ |
|---|---|---|
| 方程 | $u_t + b\cdot\nabla u = 0$ | $\rho_t + \operatorname{div}_x(b\rho) = 0$ |
| 沿轨道 | $u(X(t,a),t) = g(a)$ | $\rho(X(t,a),t)J(t,a) = \rho_0(a)$ |
| $b(x) = x$ | $u(x,t) = g(e^{-t}x)$ | $\rho(x,t) = e^{-dt}\rho_0(e^{-t}x)$ |
| 保持的量 | 每个粒子携带的函数值；总积分或 $L^p$ 范数即使有限，也不必保持。 | 随流移动区域内的质量：$\int_{X(t,E)}\rho = \int_E \rho_0$。总质量及 $L^1$ 范数不变。 |

对 $1 \le p < \infty$ 作换元，得到精确式

$$\|u(\cdot,t)\|_p^p = \int |g(a)|^p \exp\left(\int_0^t (\operatorname{div} b - pc)(X(r;0,a),r)\,\mathrm{d}r\right)\mathrm{d}a.$$

若存在实常数 $D, c_0$，使整个时空条带上 $\operatorname{div} b \le D$、$c \ge c_0$，且 $g \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，便有 $\|u(\cdot,t)\|_p \le e^{(D/p - c_0)t}\|g\|_p$。无穷范数不读取体积；若 $g \in L^\infty$，直接由表示公式得 $\|u(\cdot,t)\|_\infty \le e^{-c_0 t}\|g\|_\infty$。保持同一组 $b, c$，在有源情形取 $f \in C^1(\mathbb{R}^d \times [0,T];\mathbb{C})$，对每个源时刻用同一换元，再用 Minkowski 不等式，给出

$$\|u(\cdot,t)\|_p \le e^{(D/p-c_0)t}\|g\|_p + \int_0^t e^{(D/p-c_0)(t-r)}\|f(\cdot,r)\|_p\,\mathrm{d}r,$$

其中 $p = \infty$ 按 $D/p = 0$ 解释，并要求右侧有限。

对定理 9.3.5 中 $b \in C^2$ 所给出的守恒密度，零阶系数是 $c = \operatorname{div} b$。它的 $p$ 次质量因子变为 $(1-p)\operatorname{div} b$。所以只有 $p = 1$ 对任意体积变化恰好抵消；若 $1 \le p \le \infty$、$\rho_0 \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，且整个时空条带上 $|\operatorname{div} b| \le D$、$D \ge 0$，则

$$\|\rho(\cdot,t)\|_p \le e^{(1-1/p)Dt}\|\rho_0\|_p.$$

对于 $b(x) = x$，还可直接算出 $\|\rho(\cdot,t)\|_p = e^{-d(1-1/p)t}\|\rho_0\|_p$，而输运标量的范数为 $e^{dt/p}\|g\|_p$。同一流对不同物理量产生不同范数变化，不能把所有输运都当成保持每个 $L^p$ 范数的平移。

## 9.4* 一阶非线性方程

在线性输运中，先由已知速度场确定轨道，再沿轨道计算数值。若速度依赖未知函数，这两步便相互耦合。沿特征线同时求解位置与函数值，可以构造局部光滑解；显式例子则会显示梯度怎样在有限时间内失去控制。

### 9.4.1 拟线性方程

考虑已在第 1.4 节定义的拟线性类型

$$u_t + b(x,t,u)\cdot\nabla u = f(x,t,u), \quad u(x,0) = g(x).$$

这里 $d \geq 1$ 为整数，未知函数及数据 $g$ 取实值，速度 $b$ 取值于 $\mathbb{R}^d$，源项 $f$ 取实值。设 $b, f$ 在相关变量的开集上为 $C^1$，$g \in C^1$。把未知的函数值也看成一个坐标，解联立系统

$$\begin{aligned} X' &= b(X, t, Z), \quad X(0, a) = a, \\ Z' &= f(X, t, Z), \quad Z(0, a) = g(a). \end{aligned} \tag{9.9}$$

将时间也作为坐标，补上 $t' = 1$，便可对向量 $(X, t, Z)$ 应用定理 2.4.2，得到其对 $(t, a)$ 的 $C^1$ 依赖。时刻零有 $D_a X = I_d$，故映射 $(a, t) \mapsto (X(t, a), t)$ 在每个 $(a_0, 0)$ 附近的导数可逆。

**命题 9.4.1.** *设 $d \geq 1$ 为整数，$V \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$g \in C^1(V; \mathbb{R})$，$a_0 \in V$，$b, f$ 在包含 $(a_0, 0, g(a_0))$ 的 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 开集上属于 $C^1$，值域分别为 $\mathbb{R}^d$、$\mathbb{R}$。则在 $(a_0, 0)$ 的某个时空邻域中，初值问题 $u_t + b(x, t, u) \cdot \nabla u = f(x, t, u)$、$u(x, 0) = g(x)$ 有实值 $C^1$ 解，且该解局部唯一；任何满足相同初值的另一实值 $C^1$ 解，在适当缩小的共同邻域内与它相等。*

*证明.* 由定理 1.1.6，缩小邻域后可反解 $a = A(x, t)$。令 $u(x, t) = Z(t, A(x, t))$，则 $u(X(t, a), t) = Z(t, a)$。对此式求时间导数并代入(9.9)，得到偏微分方程。初始时 $A(x, 0) = x$，所以 $u(x, 0) = g(x)$。若另有经典解 $v$，沿满足 $X' = b(X, t, v(X, t))$ 的曲线令 $Z = v(X, t)$，链式法则表明 $(X, Z)$ 满足同一联立系统和同一初值。常微分方程唯一性使二者与构造的 $(X, Z)$ 相同，再由局部反演得到 $v = u$。 □

这一结论的邻域可以依赖 $a_0$。即使联立系统一直有解，其空间投影 $a \mapsto X(t, a)$ 也可能先失去可逆性。下面的例子把这种障碍显示为一个分母趋零的计算。

### 9.4.2　特征线交叉

**无黏 Burgers 方程** (inviscid Burgers equation)为

$$u_t + u u_x = 0.$$

取初值 $u(x, 0) = g(x)$，其中 $g \in C^1(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ 有界，考察 $t \geq 0$。沿特征线 $Z' = 0$，所以 $Z(t, a) = g(a)$、$X(t, a) = a + t g(a)$。在满足 $1 + t g'(a) > 0$ 对所有 $a \in \mathbb{R}$ 成立的时间内，$X(t, \cdot)$ 严格递增，又因 $|X(t, a) - a| \leq t \|g\|_\infty$ 而满射。它是全实轴的 $C^1$ 微分同胚，局部逆随时空变量 $C^1$ 变化，解由 $u(X(t, a), t) = g(a)$ 给出，并满足

$$u_x(X(t, a), t) = \frac{g'(a)}{1 + t g'(a)}. \tag{9.10}$$

若 $g' \geq 0$，上述构造对所有正时间有效；若 $g'$ 的负最小值 $m$ 在某点取到，则在 $T_* = -1/m$ 之前有效，而该点轨道上的梯度在 $t \uparrow T_*$ 时趋于负无穷。

具体取 $g(a) = -\tanh a$，有 $m = -1$、$T_* = 1$。在 $0 \leq t < 1$ 时，函数值始终处于 $(-1, 1)$，但原点处梯度为 $-1/(1 - t)$。失效来自投影的导数 $\partial_a X(t, 0) = 1 - t$ 趋于零，即相邻初始标签之间的无穷小空间间隔被压缩。在 $t = 1$ 时，$a \mapsto a - \tanh a$ 仍严格递增，但在原点的导数为零，逆映射已不再为 $C^1$。因此首次梯度爆破并不要求两条不同

标签的投影恰在这一时刻相交。当 $t>1$ 时，映射 $a-t\tanh a$ 在原点附近下降，在两端上升，才失去单射性。两条不同初始标签的轨道可以投影到同一个时空点，而所携带的值不同，不可能成为单值经典解。图 9.2 区分了光滑阶段与失效后的轨道投影。

这里交叉的是 $(x,t)$ 平面中的投影。在扩充状态 $(X,Z)$ 中，特征系统为 $X'=Z$、$Z'=0$，其流是 $(a,z_0)\mapsto(a+tz_0,z_0)$，逆为 $(x,z)\mapsto(x-tz,z)$。所以完整状态的流始终单射，常微分方程的唯一性并未失效；失效的是丢去 $Z$ 坐标后，用位置反解初始标签的步骤。

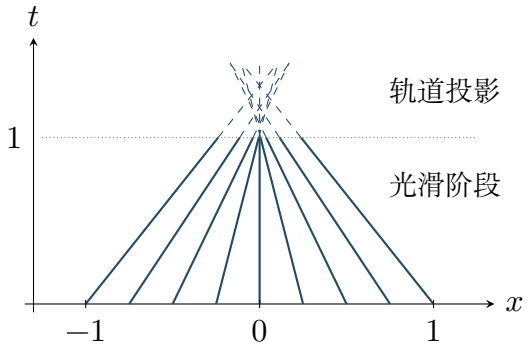



图 9.2: 特征线的压缩与投影交叉。初值为 $g(a)=-\tanh a$，轨道投影为 $x=a-t\tanh a$。在 $t=1$ 首次发生梯度爆破；虚线延长只展示投影的交叉，不表示单值经典解的延续。

### 9.4.3 激波形成的预告

在经典解存在时，Burgers 方程等价于 $u_t+\partial_x(u^2/2)=0$。对于有跳跃的函数，后一种写法仍可通过分布导数解释。设一般通量 $F\in C^1(\mathbb{R};\mathbb{R})$，$I\subset\mathbb{R}$ 为开时间区间，$s\in C^1(I;\mathbb{R})$。令实值函数在 $x<s(t)$ 一侧恒为常数 $u_-$，在 $x>s(t)$ 一侧恒为常数 $u_+$；曲线上的取值不影响分布。对 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}\times I)$，把分布 $u_t+\partial_xF(u)$ 的测试积分在曲线两侧分别分部积分，得到界面项

$$\int\bigl(F(u_+)-F(u_-)-s'(t)(u_+-u_-)\bigr)\varphi(s(t),t)\,\mathrm{d}t.$$

它对所有紧支集光滑测试函数为零，当且仅当

$$s'(t)(u_+-u_-)=F(u_+)-F(u_-).$$

这称为 **Rankine–Hugoniot 条件** (Rankine–Hugoniot condition)。对不同的 Burgers 左右状态，速度为 $(u_-+u_+)/2$；这样的移动跳跃称为**激波** (shock wave)。

界面恒等式只给出弱方程的相容条件，没有证明某个跳跃是光滑解失效后的唯一延续。物理上允许的压缩跳跃与不允许的展开跳跃，都可能满足同一恒等式。熵条件用来区分这些跳跃；第 9.5* 节将从两常数初值出发，计算激波与稀疏波，并解释相应的选择。

### 9.4.4　Hamilton–Jacobi 方程

另一类重要的一阶非线性方程是 **Hamilton–Jacobi 方程** (Hamilton–Jacobi equation)

$$u_t + H(x, \nabla u) = 0.$$

这里 $d \geq 1$ 为整数，$H$ 与未知函数 $u$ 都取实值。设 $V \subset \mathbb{R}^d$ 开、$a_0 \in V$，$g \in C^3(V;\mathbb{R})$，$H$ 是包含 $(a_0, \nabla g(a_0))$ 的 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ 开邻域上的实值 $C^3$ 函数，只在初始点附近构造光滑解。取

$$X' = H_p(X,P), \quad P' = -H_x(X,P), \quad Z' = P \cdot H_p(X,P) - H(X,P), \tag{9.11}$$

初始值为 $X(0,a) = a$、$P(0,a) = \nabla g(a)$、$Z(0,a) = g(a)$。前两式描述位置和候选梯度的演化，第三式计算函数值。

**命题 9.4.2.** *设 $d \geq 1$ 为整数，$V \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$g \in C^3(V;\mathbb{R})$，$a_0 \in V$。设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ 为包含 $(a_0, \nabla g(a_0))$ 的开集，$H \in C^3(\Omega;\mathbb{R})$。取 $X(0,a) = a$、$P(0,a) = \nabla g(a)$、$Z(0,a) = g(a)$，系统(9.11)在 $(a_0, 0)$ 的某个时空邻域中确定一个实值 $C^2$ 解 $u$，满足 $u_t + H(x, \nabla u) = 0$、$u(x,0) = g(x)$ 及 $(x, \nabla u(x,t)) \in \Omega$。该解在实值 $C^2$ 类中局部唯一：若另一实值 $C^2$ 解 $v$ 定义在 $(a_0, 0)$ 附近，满足同一方程和初值，且 $(x, \nabla v(x,t)) \in \Omega$，则 $v$ 在适当缩小的共同邻域内与 $u$ 相等。*

*证明.* 先核对特征系统的二阶参数依赖。令 $N = 2d + 1$，把独立初始状态写成 $y_0 = (x_0, p_0, z_0) \in \Omega \times \mathbb{R}$，并设

$$B(x,p,z) = \big(H_p(x,p), -H_x(x,p), p \cdot H_p(x,p) - H(x,p)\big).$$

由 $H \in C^3$，向量场 $B$ 属于 $C^2$。记 $\Phi_t(y_0)$ 为 $Y' = B(Y)$、$Y(0) = y_0$ 的局部流。由定理 2.4.2，流为 $C^1$，且 $L(t, y_0) = D_{y_0}\Phi_t(y_0)$ 满足

$$L' = DB(\Phi_t(y_0))L, \quad L(0, y_0) = I_N.$$

对独立的方向 $r, s \in \mathbb{R}^N$，二阶导数的候选值 $V_{r,s}$ 由下列连续系数线性积分方程的等价微分形式确定；其存在唯一性用一阶变分方程相同的积分迭代得到：

$$V_{r,s}' = DB(\Phi_t(y_0))V_{r,s} + D^2B(\Phi_t(y_0))[Lr, Ls], \quad V_{r,s}(0) = 0.$$

零初值的原因是 $\Phi_0(y_0) = y_0$ 对独立变量 $y_0$ 为恒等映射。

为验证候选值确实是二阶导数，缩小初始邻域与时间区间，使所有流及其连接线段位于同一个紧球 $K \subset \Omega \times \mathbb{R}$ 中。记 $Y_\eta(t) = \Phi_t(y_0 + \eta s)$、$Y(t) = \Phi_t(y_0)$，其中 $\eta$ 为趋于零的非零实数。一阶 $C^1$ 依赖给出 $(Y_\eta - Y)/\eta \to Ls$，在该紧时间区间上为一致收敛。对一阶变分方程作差，令

$$Q_\eta(t) = \frac{L(t, y_0 + \eta s)r - L(t, y_0)r}{\eta},$$

则

$$Q_\eta' = DB(Y_\eta)Q_\eta + \frac{DB(Y_\eta) - DB(Y)}{\eta}Lr, \quad Q_\eta(0) = 0.$$

中值积分将这里的算子差商写成

$$\frac{DB(Y_\eta)-DB(Y)}{\eta}=\int_0^1 D^2B(Y+\theta(Y_\eta-Y))\left[\frac{Y_\eta-Y}{\eta},\cdot\right]\mathrm{d}\theta.$$

$D^2B$ 在 $K$ 上一致连续，所以该算子差商一致趋于 $D^2B(Y)[Ls,\cdot]$；同时 $DB(Y_\eta)\to DB(Y)$ 一致。二阶微分的对称性使极限非齐次项 $D^2B(Y)[Ls,Lr]$ 正是 $V_{r,s}$ 方程中的那一项。把 $Q_\eta$ 的积分方程与 $V_{r,s}$ 的方程相减，所有系数及非齐次项均有共同上界，余项一致趋零，Gronwall 估计遂给出 $Q_\eta\to V_{r,s}$ 一致。方程中系数与初始状态连续，作差后再用同一估计，得到 $V_{r,s}$ 对 $(t,y_0,r,s)$ 连续。因此 $D_{y_0}\Phi_t$ 的各方向偏导数连续，$\Phi_t$ 对 $y_0$ 为 $C^2$。再由 $\partial_t\Phi_t=B(\Phi_t)$ 和一阶变分方程，混合二阶导数与二阶时间导数也连续，故在该共同邻域内，流对 $(t,y_0)$ 联合为 $C^2$。

现在才代入实际初始映射。先由连续性缩小 $a_0$ 的邻域，使 $(a,\nabla g(a))$ 均落在 $\Omega$ 内，并使下面的初始状态落在上述局部流的共同初始邻域中。令

$$y_0(a)=(a,\nabla g(a),g(a)),\quad Y(t,a)=\Phi_t(y_0(a)).$$

由于 $g\in C^3$，映射 $y_0$ 为 $C^2$。二阶链式法则给出

$$\begin{aligned}D_a^2Y(t,a)[v,w]&=D_{y_0}^2\Phi_t(y_0(a))[Dy_0(a)v,Dy_0(a)w]\\&\quad+D_{y_0}\Phi_t(y_0(a))D^2y_0(a)[v,w],\quad v,w\in\mathbb{R}^d.\end{aligned}$$

特别地，初始时刻的结果是

$$D_a^2Y(0,a)[v,w]=(0,D^3g(a)[v,w],D^2g(a)[v,w]).$$

这里 $D^3g(a)[v,w]$ 表示向量 $D^2(\nabla g)(a)[v,w]$，其第 $i$ 个分量为 $D^2(\partial_i g)(a)[v,w]$。这个初值一般不为零；为零的是独立状态流的 $D_{y_0}^2\Phi_0$。这一复合论证证明了 $X,P,Z$ 对 $(t,a)$ 为 $C^2$。

从 $D_aX(0,a)=I_d$ 出发，对 $(a,t)\mapsto(X(t,a),t)$ 应用定理 1.1.6，得到局部逆 $(x,t)\mapsto(A(x,t),t)$。原映射为 $C^2$，逆微分公式说明逆映射的导数为 $C^1$，故逆也为 $C^2$。令 $u(x,t)=Z(t,A(x,t))$，便有 $u\in C^2$ 及 $u(x,0)=g(x)$。关键是验证 $P=\nabla u$，不能把候选梯度直接当成真实梯度。对每个初始坐标 $a_j$，记 $W_j=\partial_{a_j}Z-P\cdot\partial_{a_j}X$。对系统求导，利用 $X'=H_p$、$P'=-H_x$，得到

$$\begin{aligned}\partial_{a_j}Z'&=P\cdot\partial_{a_j}(H_p)-H_x\cdot\partial_{a_j}X,\\(P\cdot\partial_{a_j}X)'&=-H_x\cdot\partial_{a_j}X+P\cdot\partial_{a_j}(H_p).\end{aligned}$$

故 $W_j'=0$，初值又为 $\partial_j g-\partial_j g=0$。因此 $D_aZ=P^{\mathsf{T}}D_aX$，由 $D_aX$ 可逆得到 $\nabla_x u(X,t)=P$。最后沿轨道有 $u_t+\nabla u\cdot X'=Z'=P\cdot H_p-H$，约去相同项得 $u_t+H(x,\nabla u)=0$。

最后证明局部唯一性。设 $v$ 是在 $(a_0,0)$ 附近满足同一初值问题的另一实值 $C^2$ 解，且 $(x,\nabla v(x,t))\in\Omega$。对它的方程求空间梯度，得到

$$\partial_t\nabla v+D_x^2v\,H_p(x,\nabla v)+H_x(x,\nabla v)=0.$$

速度 $(x,t)\mapsto H_p(x,\nabla v(x,t))$ 为 $C^1$，故从每个邻近标签 $a$ 出发可以解

$$\widetilde{X}'=H_p(\widetilde{X},\nabla v(\widetilde{X},t)),\quad \widetilde{X}(0,a)=a.$$

缩小邻域使这些短轨道始终留在 $v$ 的定义域内，并令 $\widetilde{P}(t,a)=\nabla v(\widetilde{X}(t,a),t)$、$\widetilde{Z}(t,a)=v(\widetilde{X}(t,a),t)$。链式法则与梯度方程分别给出

$$\widetilde{P}'=-H_x(\widetilde{X},\widetilde{P}),\quad \widetilde{Z}'=\widetilde{P}\cdot H_p(\widetilde{X},\widetilde{P})-H(\widetilde{X},\widetilde{P}).$$

其初始状态同为 $(a,\nabla g(a),g(a))$。向量场 $B$ 的常微分方程唯一性使 $(\widetilde{X},\widetilde{P},\widetilde{Z})=(X,P,Z)$。因此 $v(X(t,a),t)=Z(t,a)=u(X(t,a),t)$，局部投影的逆坐标又覆盖了一个时空邻域，遂得到该邻域内 $v=u$。 □

取 $H(p)=|p|^2/2$ 时，$P=\nabla g(a)$、$X=a+t\nabla g(a)$、$Z=g(a)+t|\nabla g(a)|^2/2$。可逆性要求 $I+tD^2g(a)$ 不退化。这与 Burgers 方程的分母具有同一几何含义，但高维中须检查整个矩阵。对于标量守恒律，下一节将用弱解与熵条件研究特征线交叉之后的延续。

### 9.4.5　守恒律的位置

设 $d\ge 1$ 为整数，$F\in C^1(\mathbb{R};\mathbb{R}^d)$。形如 $u_t+\operatorname{div}_x F(u)=0$ 的方程称为**守恒律**(conservation law)。若在时空开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}$ 上 $u$ 为实值 $C^1$ 函数，则由链式法则它等价于拟线性方程 $u_t+F'(u)\cdot\nabla u=0$；不光滑时，两种写法的意义不同，后一项中的乘积未必已有定义。守恒形式可直接作用于测试函数，通过积分表达局部通量平衡。

线性连续性方程的速度由外部给定，密度与体积的补偿由 Jacobi 公式控制；非线性守恒律的速度随状态变化，投影交叉会使经典表示失效。两者都使用特征线，却不能把线性流的全局微分同胚结论原样移到非线性问题。本节建立了光滑阶段的局部构造和一个明确的失效机制，为进一步学习守恒律与 Hamilton–Jacobi 方程作准备。

## 9.5* 熵解、激波与 Riemann 问题

在第 9.4.2 小节的 Burgers 例子中，函数值仍然有界，空间导数却在有限时间发散。继续追踪所有特征线，会在同一个位置得到几个不同的值。把这些分支改成一个跳跃，似乎可以恢复单值性；但跳跃应该放在哪里，为什么不能选择另一种跳法？守恒关系决定跳跃的速度，熵条件则决定允许的方向。最简单的两常数初值已经能把这两项要求区分开来。

### 9.5.1　守恒律弱解与非唯一性

设实值函数 $u(x,t)$ 表示一维介质中某种量的密度，$F(u)$ 表示向右通过单位截面的通量。在没有源项时，区间内总量的变化等于左端流入减去右端流出：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_a^b u(x,t)\,\mathrm{d}x=F(u(a,t))-F(u(b,t)).$$

若 $u$ 光滑，便得到 $u_t+\partial_x F(u)=0$。这条等式把 $u$ 与 $F(u)$ 看作整体求导，因而还适合有跳跃的函数；写成 $u_t+F'(u)u_x=0$ 后，两个不连续对象的乘积就未必有定义。

**定义 9.5.1.** 设 $T>0$、$F\in C^1(\mathbb{R};\mathbb{R})$、$u_0\in L^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$。若实值函数 $u\in L^\infty(\mathbb{R}\times(0,T))$ 对所有实值测试函数 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}\times[0,T))$ 满足

$$\int_0^T\int_{\mathbb{R}}\left(u\varphi_t+F(u)\varphi_x\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}}u_0(x)\varphi(x,0)\,\mathrm{d}x=0, \tag{9.12}$$

则称 $u$ 是初值为 $u_0$ 的**守恒律弱解** (weak solution of a conservation law)。这里的测试函数是闭半空间上光滑函数的限制，支集在空间方向有界，并与 $t=T$ 保持正距离。

弱形式中的初值项不可丢掉。只在 $t>0$ 的开集内测试，无法区分同一方程的不同初值问题。还应区分积分恒等式与强初始迹：后者要求对每个 $R>0$，$\int_{-R}^{R}|u(x,t)-u_0(x)|\,\mathrm{d}x\to0$。下面的显式解满足这个更强的要求。

**命题 9.5.2** (Rankine–Hugoniot 条件)**.** 设 $T>0$、$F\in C^1(\mathbb{R};\mathbb{R})$、$a,b,s\in\mathbb{R}$，且 $a\neq b$。定义

$$u_0(x)=\begin{cases}a,&x<0,\\ b,&x>0,\end{cases}\qquad u(x,t)=\begin{cases}a,&x<st,\\ b,&x>st.\end{cases}$$

则 $u$ 为初值 $u_0$ 的弱解，当且仅当

$$s(b-a)=F(b)-F(a). \tag{9.13}$$

此外，$u(\cdot,t)\to u_0$ 于 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$。

*证明.* 用 $[g]=g(b)-g(a)$ 表示左右状态之差，把函数写成 $u=a+(b-a)\mathbf{1}_{\{x>st\}}$。在 $t>0$ 内，分布导数满足

$$\partial_x\mathbf{1}_{\{x>st\}}=\delta_{x=st},\quad \partial_t\mathbf{1}_{\{x>st\}}=-s\delta_{x=st}.$$

这里 $\delta_{x=st}$ 对测试函数的作用是 $\int_0^T\varphi(st,t)\,\mathrm{d}t$；两式也可直接在 $x>st$ 上积分分部得到。因此

$$u_t+\partial_xF(u)=\big([F]-s[u]\big)\delta_{x=st}.$$

测试函数可在直线上任意取非零非负值，故分布为零恰好等价于(9.13)。初始函数与时刻 $t$ 的函数只在端点为 $0,st$ 的区间上不同，所以

$$\int_{-R}^{R}|u(x,t)-u_0(x)|\,\mathrm{d}x\le|a-b|\cdot|s|t.$$

在 $t=\varepsilon$ 以上作积分分部，再令 $\varepsilon\downarrow0$，该估计把下边界项变成(9.12)中的初值项。 □

**Riemann 问题** (Riemann problem)是指左右分别为常数的这类初值问题。其初值只在一个点发生跳跃，便于看清局部波形。对 Burgers 通量 $F(r)=r^2/2$，跳跃速度为 $s=(a+b)/2$，无论 $a>b$ 还是 $a<b$ 都能满足守恒关系。

例如，取 $a=-1,b=1$。静止跳跃 $u^{\mathrm{j}}(x,t)=\operatorname{sgn}x$ 是弱解；另一个函数为

$$u^{\mathrm{r}}(x,t)=\begin{cases}-1,&x<-t,\\ x/t,&-t\le x\le t,\\ 1,&x>t.\end{cases} \tag{9.14}$$

在中间区域，$u_t = -x/t^2$、$uu_x = x/t^2$，两者抵消；外侧为常数。在两条接合线上，$u$ 与 $F(u)$ 都连续，积分分部没有剩余界面项。函数与初值不同的区域长度为 $2t$，差的绝对值至多为 2，故也具有同一强初始迹。它与静止跳跃在 $-t < x < t$ 上不同。这给出了同一初值的两个有界弱解，而不是仅仅指出某一种求解方法可能失效。

### 9.5.2　Burgers 方程的 Riemann 问题

初值中的间断点没有长度尺度。若把空间和时间同时乘以 $\lambda > 0$，初值和方程都保持原状，因此自然尝试 $u(x,t) = U(\xi)$、$\xi = x/t$。在 $U$ 可微的区间内，Burgers 方程化为

$$(U(\xi) - \xi)U'(\xi) = 0.$$

这意味着一段波形可以保持常数；若它确实变化，就应沿 $U(\xi) = \xi$ 变化。

当 $a < b$ 时，左侧速度为 $a$，右侧速度为 $b$，从原点出发的两条边缘特征线之间留下一个扇形。用速度为 $r \in [a,b]$ 的特征线 $x = rt$ 填满该扇形，并在其上取值 $r$，得到 **稀疏波** (rarefaction wave)

$$u(x,t) = \begin{cases} a, & x \le at, \\ x/t, & at < x < bt, \\ b, & x \ge bt. \end{cases} \tag{9.15}$$

不同取值向外展开，扇形中的斜率为 $1/t$。在任意 $t \ge \tau > 0$ 的条带上，该函数是 Lipschitz 的；分片计算及连续接合证明它满足弱方程。若 $M = \max(|a|,|b|)$，它与初值只可能在 $[-Mt, Mt]$ 中不同，因而局部 $L^1$ 初值误差至多为 $2M|a-b|t$。当 $a = b$ 时，解为常数。

当 $a > b$ 时，左侧特征线跑得更快，若任其继续就会穿过右侧特征线。将相遇的轨道终止在直线 $x = st$、$s = (a+b)/2$ 上，便得到从 $a$ 向 $b$ 的下降跳跃。因为

$$b < s < a,$$

相对于这条直线，左侧信息向右追上激波，右侧信息向左进入激波。图 9.3 把压缩与展开两种几何情形并列。

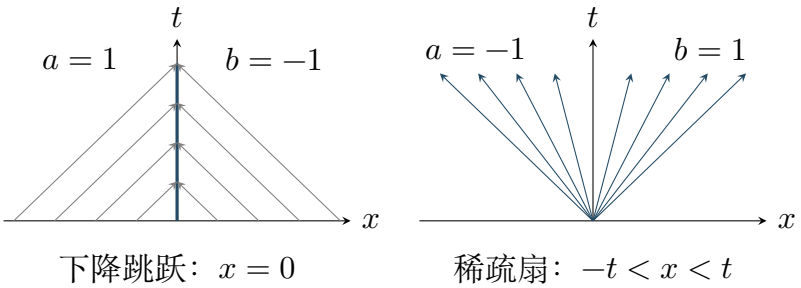



图 9.3: Burgers 的两种 Riemann 波形。左图的特征线在激波处终止，右图由原点发出的特征线填满稀疏扇；竖直方向为时间。

守恒律允许把 $a<b$ 的数据也接成一个上升跳跃。它的速度仍在 $a,b$ 之间，但两边的特征线都离开跳跃线，新的信息仿佛由间断处自行产生。这样的**展开激波** (expansion shock)是弱解非唯一性的直接来源。要把它与下降跳跃区分开，需要一个能够对所有测试区域表达的数学条件。

### 9.5.3 熵条件与激波选择

对于光滑解，链式法则可以产生许多新的守恒关系。若 $\eta\in C^2(\mathbb{R})$，定义 $q$ 使 $q'=\eta' F'$，则

$$\partial_t \eta(u)+\partial_x q(u)=\eta'(u)\bigl(u_t+F'(u)u_x\bigr)=0.$$

加入小黏性以后，等式变成有方向的不等式。设光滑函数满足 $u_t+\partial_x F(u)=\varepsilon u_{xx}$、$\varepsilon>0$，便有

$$\partial_t \eta(u)+\partial_x q(u)=\varepsilon\partial_{xx}\eta(u)-\varepsilon\eta''(u)|u_x|^2. \tag{9.16}$$

当 $\eta$ 凸时，最后一项非正。它记录过渡层中的耗散，即使过渡层在极限中变成跳跃，这个符号仍应保留下来。数学上把凸函数取为熵，所以这里的熵不等式方向为 “$\le 0$”；它与物理学中采用相反符号的熵约定须加以区分。

**定义 9.5.3.** 设 $F\in C^1(\mathbb{R};\mathbb{R})$，$\eta\in C^2(\mathbb{R};\mathbb{R})$ 凸，$q\in C^1(\mathbb{R};\mathbb{R})$ 满足 $q'(r)=\eta'(r)F'(r)$。则称 $(\eta,q)$ 为通量 $F$ 的一对**凸熵与熵通量** (convex entropy and entropy flux)。

**定义 9.5.4.** 设 $T>0$、$F\in C^1(\mathbb{R};\mathbb{R})$、$u_0\in L^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$。设 $u$ 是定义 9.5.1 意义下的弱解，且具有代表 $u\in C([0,T);L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}))$，满足 $u(0)=u_0$。若对每一凸熵对 $(\eta,q)$ 及每个非负实值 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}\times[0,T))$，均有

$$\int_0^T\!\!\int_{\mathbb{R}} \bigl(\eta(u)\varphi_t+q(u)\varphi_x\bigr)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}}\eta(u_0(x))\varphi(x,0)\,\mathrm{d}x\ge 0, \tag{9.17}$$

则称 $u$ 为该初值问题的**熵解** (entropy solution)。时间连续性指对每个有界空间区间的 $L^1$ 范数连续。

不等式中的 “$\ge 0$” 来自分布导数的负号，与 $\partial_t\eta(u)+\partial_x q(u)\le 0$ 一致。熵通量可以加任意常数：测试函数在空间方向的导数积分为零，故这不改变条件。

**命题 9.5.5** (Kružkov 熵族)**.** 设 $T>0$、$F\in C^1(\mathbb{R};\mathbb{R})$、$u_0\in L^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$，$u$ 为有界弱解，具有 $C([0,T);L^1_{\mathrm{loc}})$ 代表及初值 $u_0$。则 $u$ 是熵解，当且仅当对每个 $k\in\mathbb{R}$，(9.17)对下列连续函数对成立：

$$\eta_k(r)=|r-k|,\quad q_k(r)=\operatorname{sgn}(r-k)\bigl(F(r)-F(k)\bigr), \tag{9.18}$$

其中 $\operatorname{sgn}0=0$。

*证明.* 先假设所有光滑凸熵不等式成立。用 $\eta_{k,\delta}(r)=\sqrt{(r-k)^2+\delta^2}$ 逼近 $|r-k|$，并取 $q_{k,\delta}(r)=\int_k^r \eta'_{k,\delta}(z)F'(z)\,\mathrm{d}z$。在任何有界 $r$ 区间上，$\eta_{k,\delta}\to\eta_k$ 一致；又因 $|\eta'_{k,\delta}|\le 1$，对积分用支配收敛，得到 $q_{k,\delta}\to q_k$ 一致。测试支集有限且 $u,u_0$ 有界，故可以在熵不等式中取极限。

反之，取 $M > \max(\|u\|_\infty, \|u_0\|_\infty)$。每个 $C^2$ 凸函数在 $[-M, M]$ 上都可写成

$$\eta(r) = A + Br + \frac{1}{2}\int_{-M}^{M} \eta''(k)|r-k|\,\mathrm{d}k.$$

两边的二阶导数相同，差为仿射函数，所以可以选择 $A, B$ 使等式成立。相应通量在加一个常数后为

$$q(r) = BF(r) + \frac{1}{2}\int_{-M}^{M} \eta''(k) q_k(r)\,\mathrm{d}k.$$

将每个 $k$ 的不等式乘非负权 $\eta''(k)/2$ 后积分，再加上弱方程的 $B$ 倍。所有被积函数在有限测试支集及 $[-M, M]$ 上有界，Fubini 适用；常数项在时间分部积分中与初值项相消。所得就是一般凸熵不等式。 □

这族以全部实数 $k$ 为中心的绝对值熵称为 **Kružkov 熵** (Kružkov entropy)。每个 $k$ 都把解与一个常状态比较；同时保留所有 $k$，才能在后面比较两个任意解。

**定理 9.5.6** (Burgers 的熵可容许 Riemann 波形)**.** 设 $a, b \in \mathbb{R}$，$u_0 = a\mathbf{1}_{(-\infty,0)} + b\mathbf{1}_{(0,\infty)}$。对于 $u_t + \partial_x(u^2/2) = 0$，下列函数在每个有限时间区间上都是初值为 $u_0$ 的熵解：当 $a > b$ 时，取速度 $s = (a+b)/2$ 的下降跳跃；当 $a < b$ 时，取(9.15)的稀疏波；当 $a = b$ 时，取常数 $a$。当 $a < b$ 时，速度为 $(a+b)/2$ 的上升跳跃不是熵解。

证明. 各候选函数的弱方程及初始迹已由分片计算得到。它们的局部 $L^1$ 时间连续性也可直接看出：对任意 $t > 0$，时刻趋于 $t$ 时逐点收敛仅可能在有限条边界上失败，而有界性允许在有限区间用支配收敛；在零时刻则用前面的初值误差估计。

对速度为 $s$ 的跳跃，熵分布为

$$\partial_t \eta(u) + \partial_x q(u) = D_\eta \delta_{x=st}, \quad D_\eta = q(b) - q(a) - s(\eta(b) - \eta(a)).$$

当 $a > b$、$s = (a+b)/2$ 时，令 $G(r) = (r-a)(r-b)/2$。有 $G' = r - s$，且 $G(a) = G(b) = 0$，故

$$D_\eta = \int_a^b \eta'(r)(r-s)\,\mathrm{d}r = \int_b^a \eta''(r) G(r)\,\mathrm{d}r \le 0.$$

这里 $G \le 0$ 于 $[b, a]$，$\eta'' \ge 0$。在正时间条带内积分，再令下边界趋零，初始迹给出包含初值项的熵不等式。

若 $a < b$，取 $\eta(r) = r^2/2$、$q(r) = r^3/3$，直接整理得

$$D_\eta = \frac{(b-a)^3}{12} > 0. \tag{9.19}$$

选择支于正时间、在跳跃线上非零的非负测试函数，便违反熵不等式。

对于稀疏波，每个 $t \ge \tau > 0$ 的条带上，$\eta(u)$ 与 $q(u)$ 连续且分片 $C^1$。每片内链式法则给出熵等式，接合处没有跳跃项。让 $\tau \downarrow 0$，由 $u$ 的有界性、$\eta$ 在有界区间上的 Lipschitz 性和强初始迹，得到(9.17)，且此时为等号。常数情形同样为等号。 □

对 Burgers 的两常数跳跃，只检查二次熵就足以排除上升跳跃；一般有界弱解的定义仍要求整个凸熵族。上面的计算也解释了 **Lax 熵条件** (Lax entropy condition)在严格凸标量通量下的形式

$$F'(b) < s < F'(a).$$

它说两侧特征速度都指向激波。若 $F \in C^2$ 且 $F'' > 0$，下降跳跃 $a > b$ 的弦斜率介于端点导数之间；对其熵耗散作同样的积分分部，用凸函数图像低于弦线的性质，即得 $D_\eta \le 0$。

小黏性的计算还给出一种稳定的选择方式。若光滑黏性解 $u^\varepsilon$ 在每个有限时空条带上一致有界，初值在局部 $L^1$ 中趋于 $u_0$，并且 $u^\varepsilon \to u$ 于局部时空 $L^1$，那么在(9.16)中测试非负 $\varphi$，可将右边控制为

$$\iint (\eta(u^\varepsilon)\varphi_t + q(u^\varepsilon)\varphi_x) + \int \eta(u_0^\varepsilon)\varphi(\cdot,0) \ge -\varepsilon \iint \eta(u^\varepsilon)\varphi_{xx}.$$

右端趋零；左端各非线性函数在共同有界值域上 Lipschitz，因而也能取极限。所得 $u$ 满足熵不等式。这称为**消失黏性法** (vanishing viscosity method)。建立极限的紧性、取得强初始迹，是把这段计算变成存在性定理时还要处理的两个实质问题。

### 9.5.4 一般标量守恒律的理论边界

Riemann 波形只有很少几个参数，一般初值却可能包含无穷多个振荡和间断。特征线图像无法逐个追踪所有相互作用。熵理论的稳定性估计改用局部 $L^1$ 距离比较整个解，并把有界可测初值纳入同一个框架。

**定理 9.5.7** (Kružkov：标量守恒律的深层存在定理)**.** *设 $F \in C^1(\mathbb{R};\mathbb{R})$，$u_0 \in L^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$。在 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 上，初值问题 $u_t + \partial_x F(u) = 0$、$u(0) = u_0$ 有唯一熵解，具有 $C([0,\infty);L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}))$ 代表，并满足 $\|u(t)\|_\infty \le \|u_0\|_\infty$。更具体地，若 $u, v$ 分别对应有界实初值 $u_0, v_0$，取*

$$M = \max(\|u_0\|_\infty, \|v_0\|_\infty), \quad L = \max_{|r|\le M} |F'(r)|,$$

*则对所有 $x_0 \in \mathbb{R}$、$R > 0$、$t \ge 0$，有*

$$\int_{x_0-R}^{x_0+R} |u(x,t) - v(x,t)|\,\mathrm{d}x \le \int_{x_0-R-Lt}^{x_0+R+Lt} |u_0(x) - v_0(x)|\,\mathrm{d}x. \tag{9.20}$$

*特别地，当 $u_0 - v_0 \in L^1(\mathbb{R})$ 时，差的全空间 $L^1$ 范数随时间不增。*

*证明概要.* 存在性的主要工作是构造黏性近似的统一局部平移估计，用它取得局部 $L^1$ 紧性，再把初值与熵不等式传入极限。这个紧性论证及由一般有界初值取得强初始迹的步骤，可见 S. N. Kružkov 的《First order quasilinear equations in several independent variables》[28, Sections 3–5]；该文在多维及更一般系数情形中建立结果，$C^1$ 自治通量的放宽见其 Section 5。下面解释稳定性估计的核心。

对 $u(x,t)$ 的熵不等式取常数 $k = v(y,s)$，再对 $(y,s)$ 积分；对 $v$ 交换角色作同样处理。以

$$\Phi(x,t,y,s) = \psi\left(\frac{x+y}{2}, \frac{t+s}{2}\right)\rho_\delta(x-y)\rho_\delta(t-s)$$

为共同非负测试函数，其中 $\psi$ 紧支于正时间，$\rho_\delta$ 是非负光滑单位积分核。两式相加后，作用于差变量的导数互相抵消。令 $\delta\downarrow 0$，局部 $L^1$ 平移连续性以及 $\operatorname{sgn}(r-z)(F(r)-F(z))$ 在有界正方形上的 Lipschitz 性给出

$$\partial_t|u-v|+\partial_x A(u,v)\le 0,\quad A(u,v)=\operatorname{sgn}(u-v)(F(u)-F(v)),\quad |A(u,v)|\le L|u-v|.$$

这一步称为**变量倍增** (doubling of variables)，它把与常状态的比较变成两个解的比较。

固定终点时间 $t$，用近似于 $\mathbf{1}_{\{|x-x_0|<R+L(t-s)\}}$ 的非负截断函数测试。在边缘过渡层，可取 $\psi_s+L|\psi_x|=0$，故 $|u-v|\psi_s+A(u,v)\psi_x\le 0$。沿 $0<s<t$ 积分并让截断层收缩，得到(9.20)；初末时间截断由局部 $L^1$ 连续性处理。相同初值给出唯一性。比较原理还可用 $(u-v)_+$ 作同样推导，与常数 $\pm\|u_0\|_\infty$ 比较便得到最大值界。最后令 $R\to\infty$，单调收敛给出全空间收缩。 □

应用该定理，定理 9.5.6 中的显式解就是各自 Riemann 问题的唯一熵解。(9.20)还给出有限传播速度：若两个初值在 $(x_0-R-Lt,x_0+R+Lt)$ 上相同，那么它们在时刻 $t$ 的 $(x_0-R,x_0+R)$ 上也相同。常数 $L$ 来自实际值域上的通量导数，不要求 $F'$ 在整个实轴有界。

对于严格凸 $C^2$ 通量，$a<b$ 时的稀疏波将 $x/t$ 改为 $(F')^{-1}(x/t)$，扇形边缘速度改为 $F'(a),F'(b)$。若通量非凸，$F'$ 未必可逆；Riemann 解可能同时含有激波与稀疏波，此时仅比较两个端点速度不足以选择全部间断。绝对值熵族仍然适用，但简单的“两种波形”分类已经改变。

标量与系统也必须区分。在高维空间中，未知量仍取实数、通量为 $\mathbb{R}^d$ 值时，Kružkov 理论仍可使用所有常数 $k$ 作比较。若未知量本身是向量，一般不存在同样的序关系，$|u-k|$ 也未必能组成相容的熵通量，标量的收缩与全局有界数据理论不能直接搬过去。最后，在有边界的区域上，信息只从入流部分进入，边界条件要用相应熵边界条件表述；任意指定全部边界值，可能与特征传播不相容。

**本章小结**

特征线法将一阶偏微分方程拉回常微分方程。求出轨道只是第一步：还要确认每个点能沿轨道返回数据面，轨道之间由唯一性保证不分叉，流对初始位置的导数又允许把沿线公式还原成经典解。第二章给出这些流的基本性质；本章把它们用于表示公式与非特征数据问题。局部存在不能直接保证全局回溯，增长条件仍须单独核对。

输运标量在齐次情形沿轨道保持数值，守恒密度则需乘上流的 Jacobi 行列式才保持不变。源项不断产生新数值，零阶项沿历史轨道累积为指数因子。支集由流携带，统一速度界才给出统一传播圆锥。非线性方程的特征投影还可能失去可逆性，光滑解的构造因此具有明确的时间边界。

光滑性失效以后，积分守恒关系允许解跨越运动界面跳跃，并确定 Rankine–Hugoniot 速度；它本身却不能排除多个弱解。Burgers 方程中，熵条件选择压缩激波，把膨胀跳跃替换为连续的稀疏扇。Riemann 问题因此成为理解一般演化的基本

模型，波相遇后又须用新的界面状态重新计算速度。一般标量守恒律的存在与唯一性则由 Kružkov 理论统一描述。

# 习题

前两题训练边界数据与变换语言的接合；中间四题分别检验全局条件、体积变化、源项及闭轨道相容性。最后两题使用选读节，分别计算稀疏波与激波相遇后的演化，以及 Hamilton–Jacobi 方程的经典解失效。

**习题 9.1.** 设 $c>0$，在 $x,t\ge 0$ 上求解 $u_t+cu_x=0$，初值为 $u(x,0)=g(x)$，边界值为 $u(0,t)=h(t)$，其中 $g,h\in C^1([0,\infty);\mathbb{C})$。给出分片公式，并证明它为闭象限上的 $C^1$ 解的充要条件是 $g(0)=h(0)$、$h'(0)=-cg'(0)$。

*解.* 回溯直线先遇到 $t=0$ 或 $x=0$，故

$$u(x,t)=\begin{cases} g(x-ct), & x\ge ct,\\ h(t-x/c), & x\le ct. \end{cases}$$

在接合线 $x=ct$ 上，连续性等价于 $g(0)=h(0)$。两侧梯度分别趋于 $(g'(0),-cg'(0))$ 与 $(-h'(0)/c,h'(0))$，相等恰好是第二条件。满足这两项时，沿接合线的两侧一阶导数连续接合，函数为 $C^1$，并逐点满足方程。任何经典解沿轨道恒定，所以分片公式也证明唯一性。 □

**习题 9.2.** 设 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 配备总质量为 $1$ 的 Lebesgue 测度，$g\in C^1(\mathbb{T};\mathbb{C})$，$c\in\mathbb{R}$。证明周期输运解 $u(x,t)=g(x-ct)$ 对每个 $k\in\mathbb{Z}$、$t\in\mathbb{R}$ 的 Fourier 系数为 $\widehat{u}(k,t)=e^{-2\pi ikct}\widehat{g}(k)$。进而说明对每个非负整数 $N$，Fourier 部分和 $S_Nu$ 的误差在每个时刻具有与初始时刻相同的 $L^2(\mathbb{T})$ 范数。

*解.* 在 $\int_0^1 g(x-ct)e^{-2\pi ikx}\,\mathrm{d}x$ 中令 $y=x-ct$。由于 $g(y)e^{-2\pi iky}$ 为单位周期，换元后的任意长度为一的积分都等于 $\widehat{g}(k)$，而剩余相位为 $e^{-2\pi ikct}$。所以 $S_Nu(x,t)=S_Ng(x-ct)$。对二者之差再用圆周平移不变性，得到 $\|u(\cdot,t)-S_Nu(\cdot,t)\|_2=\|g-S_Ng\|_2$。 □

**习题 9.3.** 在 $\mathbb{R}\times[0,\infty)$ 上考虑实值方程 $u_t+(1+x^2)u_x=0$、$u(x,0)=0$。构造非零的 $u\in C^1(\mathbb{R}\times[0,\infty);\mathbb{R})$，并解释为何不违反本章的全局唯一性定理。

*解.* 取 $F\in C^\infty(\mathbb{R})$，令 $F(s)=0$ 当 $s\le\pi/2$，令 $F(s)=\exp(-(s-\pi/2)^{-2})$ 当 $s>\pi/2$。定义 $u(x,t)=F(t-\arctan x)$，则 $u_t=F'$、$u_x=-F'/(1+x^2)$，方程成立。初始时 $-\arctan x<\pi/2$，故初值为零；取 $t>\pi/2$、$x=0$ 则非零。速度为二次增长，轨道 $\arctan X=t+\arctan a$ 在有限时间到达无穷，某些终点不能回溯到初始面。全局唯一性所需的完整回溯轨道因此缺失。 □

**习题 9.4.** 设速度场 $b(x,y)=(y,0)$，$\rho_0\in C_c^1(\mathbb{R}^2;\mathbb{R})$。求 $\rho_t+\operatorname{div}(b\rho)=0$、$\rho(\cdot,0)=\rho_0$ 在 $t\ge 0$ 的经典解，并用换元证明其总积分不变，而第一矩满足

$$\int_{\mathbb{R}^2} x\rho(x,y,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^2}(a+tb)\rho_0(a,b)\,\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b.$$

这里积分变量 $b$ 是实数坐标，非前面的向量场。

解. 轨道为 $X(t;0,(a,b))=(a+tb,b)$，其导数矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}1&t\\0&1\end{smallmatrix}\right)$，行列式等于一。故 $\rho(x,y,t)=\rho_0(x-ty,y)$。以 $x=a+tb,y=b$ 换元，质量等于 $\int\rho_0$，而把积分中的 $x$ 同时换为 $a+tb$ 就得到矩公式。紧支集保证这些积分绝对收敛。散度为零只保证体积和质量不变，并不要求重心静止。 □

**习题 9.5.** 设 $d$ 为正整数，$T>0$，$b\in C^2(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{R}^d)$，且对某个 $C\ge 0$ 有 $|b(x,t)|\le C(1+|x|)$。记 $X(t;0,a)$ 为从 $a$ 出发的轨道，$J(t;0,a)=\det D_aX(t;0,a)$，即定理 9.3.5 中使用的流与体积因子。设 $\rho,q\in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{C})$ 满足 $\rho_t+\operatorname{div}(b\rho)=q$。对任意有界 Borel 集 $E\subseteq\mathbb{R}^d$ 和 $0\le t\le T$，证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{X(t;0,E)}\rho(x,t)\,\mathrm{d}x=\int_{X(t;0,E)}q(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

端点处取相应单侧导数。说明此式无需 $E$ 的边界光滑。

解. 在固定集合 $E$ 上换元，左边积分成为 $\int_E\rho(X(t;0,a),t)J(t;0,a)\,\mathrm{d}a$。乘积求导与 Jacobi 方程给出被积函数的时间导数等于 $q(X(t;0,a),t)J(t;0,a)$。由于 $\overline{E}$ 紧且时间限于紧区间，所有函数与导数在相应轨道集上有界，故积分号下求导合法。再换元得到结论。积分域的有界 Borel 可测性足以完成轨道换元与积分求导。 □

**习题 9.6.** 在环域 $\Omega=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:1<\sqrt{x^2+y^2}<2\}$ 上给定 $f\in C^1(\Omega;\mathbb{C})$。证明稳态方程 $-yu_x+xu_y=f$ 存在单值解 $u\in C^1(\Omega;\mathbb{C})$，当且仅当对每个 $1<r<2$，

$$\int_0^{2\pi}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=0.$$

在存在时写出全部解。

解. 极坐标中算子为 $\partial_\theta$，单值函数必须以 $2\pi$ 为周期，故沿一周积分给出必要条件。若条件成立，令

$$U(r,\theta)=A(r)+\int_0^{\theta}f(r\cos s,r\sin s)\,\mathrm{d}s,$$

其中 $A\in C^1((1,2);\mathbb{C})$ 任意。零均值保证 $U$ 周期；对 $r$ 的导数也周期，因为零均值恒等式可对 $r$ 求导。故它下降为环域上的 $C^1$ 函数并满足方程。任意两个解之差在每个圆上恒定，所以全体解恰由 $A(r)$ 给出。 □

**习题 9.7*.** 对实值 Burgers 方程 $u_t + \partial_x(u^2/2) = 0$，取初值 $u_0 = \mathbf{1}_{(0,1)}$。求出 $t > 0$ 时的熵解，确定稀疏波与激波相遇的时间，解释相遇后激波为何不再以常速运动，并验证 $\int_{\mathbb{R}} u(x,t)\,\mathrm{d}x = 1$。

*解.* 原点的左右状态为 $0, 1$，产生稀疏波；点 1 处的状态为 $1, 0$，产生速度为 $1/2$ 的激波。稀疏波右边缘为 $x = t$，激波为 $x = 1 + t/2$，相遇条件为 $t = 1 + t/2$，故相遇时刻为 $t = 2$，位置为 $x = 2$。在 $0 < t \le 2$ 时，解为

$$u(x,t) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ x/t, & 0 < x < t, \\ 1, & t \le x < 1 + t/2, \\ 0, & x > 1 + t/2. \end{cases}$$

在 $t = 2$ 时，常值为一的中间区间长度为零。

相遇后，设激波位置为 $X(t)$。其左状态来自稀疏扇，为 $X(t)/t$，右状态为零。Rankine–Hugoniot 条件因而变成

$$X'(t) = \frac{X(t)}{2t}, \quad X(2) = 2, \quad X(t) = \sqrt{2t} \quad (t \ge 2).$$

故此后

$$u(x,t) = \begin{cases} x/t, & 0 < x < \sqrt{2t}, \\ 0, & \text{其余位置}. \end{cases}$$

各光滑片上满足方程；沿 $x = 0$ 连续接合，沿激波满足跳跃关系，且两段激波均从正状态降到零，满足全部凸熵不等式。两条公式在 $t = 2$ 的局部 $L^1$ 迹相同，因此分别在 $t < 2$、$t > 2$ 作熵积分并相加时，时间接合项相消。初始误差只位于长度趋零的区间，故具有初值 $u_0$。由定理 9.5.7 的唯一性，这就是熵解。

最后，当 $0 < t \le 2$ 时，稀疏部分的积分为 $t/2$，平台部分的积分为 $1 - t/2$，总和为一；当 $t \ge 2$ 时，

$$\int_0^{X(t)} \frac{x}{t}\,\mathrm{d}x = \frac{X(t)^2}{2t} = 1.$$

激波减速来自其左侧输入状态随时间下降，而不是守恒关系发生了改变。 □

**习题 9.8*.** 设 $d$ 为正整数，$K \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 为实对称矩阵，$I$ 为 $d$ 阶单位矩阵。对 $x \in \mathbb{R}^d$ 上的实值方程 $u_t + |\nabla u|^2/2 = 0$、$u(x,0) = x^{\mathsf{T}}Kx/2$，在开集 $\{t \in \mathbb{R} : \det(I + tK) \ne 0\}$ 中含 0 的连通分支内求经典解。若 $K$ 有负特征值，确定首个正退化时间。

*解.* 特征系统给出 $X = (I + tK)a$、$P = Ka$、$Z = a^{\mathsf{T}}Ka/2 + t|Ka|^2/2$。代入 $a = (I + tK)^{-1}x$，利用 $K$ 与 $I + tK$ 及其逆交换，得到

$$u(x,t) = \frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}K(I + tK)^{-1}x.$$

令 $M = K(I+tK)^{-1}$，则 $M$ 对称且 $M' = -M^2$。故 $u_t = -x^{\mathsf{T}}M^2x/2$、$|\nabla u|^2 = x^{\mathsf{T}}M^2x$，直接验证方程。若最小特征值为 $\lambda_{\min} < 0$，首个正退化时间为 $-1/\lambda_{\min}$，相应方向上的 Hesse 特征值 $\lambda_{\min}/(1+t\lambda_{\min})$ 趋于负无穷。若 $K \ge 0$，公式对所有正时间存在。 □

# 第十章　二阶偏微分方程的分类

二阶方程的主部在每一点确定一个实二次型。其正负方向与退化方向，把 Laplace、波动与热方程联系到三种不同的几何结构。本章定义主符号与特征余向量，推导坐标变换下的合同关系及低阶项，再以二维判别式和高维惯性说明经典分类的范围。二维常系数方程可完全化为标准型；变系数双曲和秩一方程可在适当邻域中构造特征坐标。椭圆主部适合另一类坐标变换，极坐标则揭示径向与角向的区别。对于热型演化，二阶主部之外的一阶时间项进一步决定时间方向及扩散性质。

**本章目标**

- 能正确提取对称主部矩阵和主符号，区分 Fourier 乘子、特征余向量与曲线切向。
- 能判断二维类型与高维惯性，区分点态椭圆、一致椭圆、双曲时间方向和热型演化结构。
- 能逐项计算二阶坐标变换，包括由坐标二阶导数产生的一阶项，并给出合法的二维标准型；区分特征坐标、椭圆主部的特殊坐标以及极坐标各自适用的范围。
- 能识别退化线、非可积的候选坐标场及不稳定的数据面，说明分类能够提供什么、还需证明什么。

在 $u_{xx}+u_{yy}=0$ 中把一个正号改成负号，就得到 $u_{xx}-u_{yy}=0$。二阶导数的阶数与数目没有改变，实特征线却从不存在变成两族直线。若换成 $u_y-u_{xx}=0$，又出现只沿一个方向演化的扩散。要判断应该使用边界约束、传播还是时间耗散，首先需要从主部的二次型读出其几何结构，同时保留时间的一阶项。

实对称矩阵的特征方向使二次型中的正、负和退化方向一目了然；二阶链式法则则说明这些方向在换坐标后如何变化。第 10.1 节介绍坐标无关的分类概念；第 10.2 节先用表 10.1 集中比较二维判别式与实特征方向，再发展高维类型及时间方向。第 10.3 节从第 10.3.1 小节的标准型和坐标导数可积性出发，构造变系数特征坐标；第 10.3.3 小节单独讨论椭圆主部的特殊坐标与极坐标。初读时可先掌握二维判别式和三种模型，再回看高维惯性与时间法向的区别。

Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[41, Section 1.6] 用实二次型讲解二维标准型与高维分类。主部的惯性决定这里采用的类型名称；抛物型初值问题的时间方向还取决于一阶时间项。变系数情形中，沿前章的局部流选取坐标，可以使特征曲线成为坐标线。

# 10.1 二阶线性方程

两个二阶方程可能只差一个符号，解的行为却截然不同。分类首先抓住最高阶导数的组合，把它看成每一点上的二次型。本节使用 $z=(z_1,\dots,z_n)$ 表示全部自变量；只有在讨论演化问题时才拆成 $z=(t,x)$。因此 $n$ 不总等于空间维数。

## 10.1.1 主部

在开集 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 上考虑实系数算子

$$Lu=\sum_{i,j=1}^{n}a^{ij}(z)\partial_i\partial_j u+\sum_{i=1}^{n}b^i(z)\partial_i u+c(z)u. \tag{10.1}$$

系数至少连续，经典解至少属于 $C^2$。一阶和零阶项称为低阶项；主部已在第 1.4 节引入，此处专指含二阶导数的和式，记为 $L_2u$。由于混合偏导相等，把 $a^{ij}$ 换成 $(a^{ij}+a^{ji})/2$ 不改变算子。以下始终取实对称矩阵 $A=(a^{ij})$。

二维中习惯写为

$$L_2u=au_{xx}+2bu_{xy}+cu_{yy},\qquad A=\begin{pmatrix}a&b\\b&c\end{pmatrix}.$$

混合项前面的 $2$ 来自矩阵求和中 $(1,2)$ 和 $(2,1)$ 两项。若方程写成 $u_{xx}+6u_{xy}+u_{yy}=0$，则矩阵的非对角元为 $3$，不是 $6$。本节中的 $a,b,c$ 是二维主部的临时系数，不与(10.1)中的向量低阶系数混用。

散度形式也有相同的最高阶矩阵。在 $a^{ij}\in C^1$ 时，

$$\sum_{i,j}\partial_i(a^{ij}\partial_j u)=\sum_{i,j}a^{ij}\partial_i\partial_j u+\sum_{i,j}(\partial_i a^{ij})\partial_j u.$$

它与非散度形式在经典分类上相同，但分部积分时低阶项不同；在粗糙系数或弱解问题中，两种写法更不能只凭主部相同便随意交换。

## 10.1.2 主符号

**定义 10.1.1.** 设 $n\ge 1,\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开集，实系数算子 $L=\sum_{i,j}a^{ij}(z)\partial_{ij}+\sum_i b^i(z)\partial_i+c(z)$ 的系数均连续，且 $A=(a^{ij})$ 为实对称矩阵场。对 $z\in\Omega$，二次齐次多项式

$$p(z,\xi):=\xi^{\mathsf T}A(z)\xi=\sum_{i,j=1}^{n}a^{ij}(z)\xi_i\xi_j\quad(\xi\in\mathbb{R}^n)$$

称为 $L$ 的**主符号** (principal symbol)。本章不把 Fourier 微分规则中的 $-4\pi^2$ 因子纳入这个几何记号。

后一约定与第二编的 $2\pi$ 归一化相容：对常系数主部，

$$L_2e^{2\pi i z\cdot\xi}=-4\pi^2p(\xi)\cdot e^{2\pi i z\cdot\xi}.$$

因此 $p$ 记录不同频率方向的二阶作用，整个 Fourier 乘子则是 $-4\pi^2 p$。不同文献可能把这个负号纳入符号定义；判断椭圆性和特征集合时，必须先核对其约定。

更一般地，对光滑实相位 $\phi$ 与大参数 $\lambda$，直接两次求导给出

$$L(e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi}) = e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi}\left(-4\pi^2\lambda^2 p(z,\nabla\phi) + 2\pi \mathrm{i}\lambda\left(\sum_{i,j} a^{ij}\partial_{ij}\phi + \sum_i b^i \partial_i \phi\right) + c\right).$$

在固定紧集上，最高的 $\lambda^2$ 次项由主符号决定。若该系数为零，通常占主导的二阶作用恰好抵消；特征几何正由这类方向产生。这个计算只是代数恒等式，没有断言任意高频函数就是某个方程的近似解。

### 10.1.3　特征余向量

**定义 10.1.2.** *设 $n \geq 1, \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，实系数算子 $L = \sum_{i,j} a^{ij}(z)\partial_{ij} + \sum_i b^i(z)\partial_i + c(z)$ 的系数均连续，且 $A = (a^{ij})$ 为实对称矩阵场。令 $p(z,\nu) = \nu^{\mathsf{T}} A(z)\nu$。在一点 $z \in \Omega$，若非零实余向量 $\nu \in (\mathbb{R}^n)^*$ 满足 $p(z,\nu) = 0$，则称它为该点的* **特征余向量** (characteristic covector)。*若实值函数 $\phi \in C^2(V)$ 定义在开集 $V \subseteq \Omega$ 上，在超曲面 $\Sigma = \{z \in V : \phi(z) = 0\}$ 上处处有 $\nabla\phi \neq 0$，且 $p(z, \mathrm{d}\phi(z)) = 0$，则称 $\Sigma$ 为* **特征超曲面** (characteristic hypersurface)。*在 $\Sigma$ 上满足 $p(z,\mathrm{d}\phi(z)) \neq 0$ 的点称为该曲面的非特征点。*

这里的 $\nu$ 表示余向量，也就是对位移作线性求值的法向数据；借欧氏内积可用列向量表示，但不能把它直接当作曲面的切向。例如，$\mathrm{d}\phi(z)$ 对切向量 $w$ 的作用是 $\mathrm{d}\phi(z)[w] = \nabla\phi(z)\cdot w$，在切平面上等于零。下文计算主符号时，以梯度的列向量表示同一个微分。非零倍数 $\alpha\nu$ 仍为特征余向量，所以也可以讨论它确定的、忽略非零实倍数的余法向方向；二维特征曲线的切方向则是另一个对象。

换一个定义函数 $\tilde{\phi} = \alpha\phi$，其中 $\alpha$ 是曲面附近不为零的 $C^2$ 实函数，在曲面上有 $\mathrm{d}\tilde{\phi} = \alpha\,\mathrm{d}\phi$。主符号齐次，零值条件不变。一般地，同一光滑超曲面的两个正则定义函数在曲面上的非零微分都有同一个核，即切平面，因而成非零比例；所以特征条件不依赖定义函数的选择。一个曲面也可能只有部分点为特征点，不能从一个点的条件推出整张曲面均为特征。

在二维中，若曲线切向为 $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y)$，则其一个法向与 $(-\mathrm{d}y, \mathrm{d}x)$ 平行。特征条件因而写作

$$a(\mathrm{d}y)^2 - 2b\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + c(\mathrm{d}x)^2 = 0. \tag{10.2}$$

当 $\mathrm{d}x \neq 0$ 时，它变为斜率方程 $am^2 - 2bm + c = 0$。这解释了为什么这里混合项的符号与主符号 $a\xi^2 + 2b\xi\eta + c\eta^2$ 相反：一个写切向，一个写法向。

非特征条件的代数意义是可以解出法向二阶导数。取坐标 $y_1 = \phi(z)$，补足其余坐标后，$\partial_{y_1}^2 v$ 的系数就是 $p(z,\nabla\phi)$。该系数非零时，可以把它移到方程一侧并相除。解出法向导数是一项代数条件；Cauchy 问题的存在性与稳定性还取决于方程的分析性质。例如对 Laplace 方程，任意非零实法向都是非特征的，而给定函数值和法向导数的 Cauchy 问题仍可能非常不稳定。

### 10.1.4 坐标不变性

**命题 10.1.3.** 设 $n \ge 1$, $\Omega, \widetilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，实系数算子 $L = \sum_{i,j} a^{ij}(z)\partial_{ij} + \sum_i b^i(z)\partial_i + c(z)$ 的系数均连续，且 $A = (a^{ij})$ 为实对称矩阵场。设 $F : \Omega \to \widetilde{\Omega}$ 为 $C^2$ 微分同胚，$\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$，$v \in C^2(\widetilde{\Omega}; \mathbb{K})$，$y = F(z)$，$u(z) = v(F(z))$，并令 $B = DF(z)$。则新坐标中的主部矩阵为

$$\widetilde{A}(y) = B A(z) B^{\mathsf{T}}, \quad z = F^{-1}(y), \tag{10.3}$$

一阶系数为

$$\tilde{b}^k(y) = \sum_{i,j} a^{ij}(z)\partial_{ij}F^k(z) + \sum_i b^i(z)\partial_i F^k(z). \tag{10.4}$$

零阶系数为 $\tilde{c}(y) = c(F^{-1}(y))$，主符号满足 $\tilde{p}(y,\eta) = p(z, B^{\mathsf{T}}\eta)$。因此，对 $f \in C(\Omega;\mathbb{K})$，方程 $Lu = f$ 等价于

$$\sum_{k,l} \tilde{a}^{kl}\partial_{kl} v + \sum_k \tilde{b}^k \partial_k v + \tilde{c}\, v = \tilde{f}, \qquad \tilde{f} = f \circ F^{-1}.$$

*证明.* 链式法则给出

$$\partial_i u = \sum_k \partial_k v \cdot \partial_i F^k, \quad \partial_{ij} u = \sum_{k,l} \partial_{kl} v \cdot \partial_i F^k \cdot \partial_j F^l + \sum_k \partial_k v \cdot \partial_{ij} F^k.$$

代入算子并按 $v$ 的导数阶数整理，得到两条系数公式。再把 $\eta$ 代入二次型，便有 $\eta^{\mathsf{T}} B A B^{\mathsf{T}} \eta = (B^{\mathsf{T}}\eta)^{\mathsf{T}} A (B^{\mathsf{T}}\eta)$。 □

实对称矩阵在可逆**合同变换** (congruence transformation)下保持正、负及零特征值的个数，这三项称为其**惯性** (inertia)。为说明这一事实，先由有限维谱定理把矩阵正交对角化。二次型为正定的子空间最大维数恰等于正特征值个数：正特征子空间达到这个维数；任何更大子空间必与非正特征子空间非平凡相交，不可能正定。可逆线性变换保持子空间维数，因而保持该最大值。对负号二次型重复此论证可得负特征值个数不变，最后由总维数得到零特征值个数不变。

所以主部分类不依赖合法坐标，但矩阵的具体特征值和统一常数可能改变。设 $A(z) \ge \lambda I$，其中 $\lambda > 0$ 与 $z$ 无关，则

$$\eta^{\mathsf{T}} \widetilde{A}(F(z))\eta \ge \lambda |B(z)^{\mathsf{T}}\eta|^2.$$

若还知道 $\sup_{z\in\Omega} \|B(z)^{-1}\| \le M < \infty$，由 $|\eta| \le \|B(z)^{-1}\|\,|B(z)^{\mathsf{T}}\eta|$ 得到 $\widetilde{A} \ge \lambda M^{-2} I$。这里均使用欧氏算子范数，且转置不改变该范数。逆导数的一致控制是从 $A \ge \lambda I$ 这一已知下界推出新下界的充分条件；缺少它时，这一个下界本身不足以保证结论，仍须检查 $A$ 与 $B$ 的共同变化。

例如在 $\mathbb{R}^2$ 上取

$$A(x,y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (1+y^2)^2 \end{pmatrix}, \qquad F(x,y) = (x, \arctan y).$$

这是到 $\mathbb{R}\times(-\pi/2,\pi/2)$ 的光滑微分同胚，且

$$B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & (1+y^2)^{-1}\end{pmatrix},\qquad \|B^{-1}\|=1+y^2,\qquad BAB^{\mathsf{T}}=I.$$

逆导数虽然无界，原矩阵在同一方向上的增长却恰好抵消坐标压缩，新矩阵仍有统一正下界。反过来，若保持同一个 $F$ 而取 $A=I$，新矩阵第二个特征值为 $(1+y^2)^{-2}$，确实没有统一正下界。这两个计算同时说明充分条件的用途和它的适用边界。

还须区分统一正下界与第 10.2 节采用的双侧一致椭圆条件。前一个例子的原矩阵没有统一上界，不能称为该双侧意义下的一致椭圆矩阵。若已知 $\lambda I\le A\le \Lambda I$，再有 $\sup\|B\|\le N$、$\sup\|B^{-1}\|\le M$，则

$$\frac{\lambda}{M^2}|\eta|^2\le \eta^{\mathsf{T}}\widetilde{A}\eta\le \Lambda N^2|\eta|^2,$$

从而双侧条件也被传递。点态坐标不变性与全域定量估计是两个层次。非线性坐标还会产生(10.4)中的一阶项，忽略它们会改变原方程。

## 10.2　三种基本类型

本节先用二维判别式建立直观，再按实对称主部的惯性给出高维定义，最后说明时间方向及低阶项带来的额外区别。分类针对实系数标量算子，未知函数可以取实值或复值；若主系数本身为复数，或考虑方程组、高阶方程，则需另定分类方法。

先在一点固定二维主部 $au_{xx}+2bu_{xy}+cu_{yy}$，其中 $a,b,c\in\mathbb{R}$，记

$$A=\begin{pmatrix}a & b\\ b & c\end{pmatrix},\quad D=b^2-ac=-\det A.$$

表 10.1 中的一个 “方向” 代表一条过原点的直线，不区分互为非零实倍数的余向量，特别是不区分 $\nu$ 与 $-\nu$。特征余向量满足 $\nu^{\mathsf{T}}A\nu=0$；对应曲线的切方向是它的核直线，两者不能混作同一个向量。

表 10.1: 二维主部的代数分类。$A$ 为实对称 $2\times2$ 矩阵，$D=b^2-ac$；只计某一点的非定向实特征方向。常系数时，不同切方向分别给出平行特征直线族。

| 条件 | 惯性及代数类型 | 特征余方向 | 特征曲线切方向 |
|---|---|---|---|
| $D<0$ | 正定或负定；椭圆型 | 无 | 无 |
| $D>0$ | 一正一负；双曲型 | 两个不同方向 | 两个不同方向 |
| $D=0,\ A\neq0$ | 秩一；抛物型的代数类型 | 一个方向，即 $\ker A$ | 一个方向 |
| $A=0$ | 秩零；二阶主部全退化 | 所有非零余向量均使主符号为零 | 所有切方向均满足零符号条件 |

这个表可由实对称矩阵的正交对角化直接核对：正定或负定二次型没有非零实零向量；异号二次型的零集为两条不同直线；秩一半定二次型的零集只有核直线。每个

余方向又唯一确定一个垂直的切方向。于是三种类型覆盖所有非零的二维实二次型；$A=0$ 必须单列，不能仅因 $D=0$ 就叫作通常的抛物型。表内“抛物型”只说二阶主部，热型初值问题的演化方向与适定性还需要低阶项及数据条件，后文将具体比较。

### 10.2.1 椭圆型

**定义 10.2.1.** 设 $n\ge 1$ 为整数，$\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开集，$L=\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(z)\partial_{ij}+\sum_{i=1}^n b^i(z)\partial_i+c(z)$，所有系数为实值连续函数，$A=(a^{ij})$ 为实对称矩阵场。若 $A(z)$ 正定或负定，则称二阶算子在 $z\in\Omega$ 为**椭圆型** (elliptic)。若它在开集每一点均为椭圆型，就称在该开集为椭圆型。选定正定的符号后，若存在常数 $0<\lambda\le\Lambda<\infty$，使

$$\lambda|\xi|^2\le \xi^{\mathsf T}A(z)\xi\le\Lambda|\xi|^2\quad (z\in\Omega,\ \xi\in\mathbb{R}^n),$$

则称主部为一**致椭圆** (uniformly elliptic)。

对实对称矩阵，椭圆性也等价于对每个 $\xi\neq 0$ 都有 $p(z,\xi)\neq 0$。若特征值中含零，存在非零零向量；若有正、负特征值，取相应单位特征向量 $e_+,e_-$，二次型在 $e_+\cos\theta+e_-\sin\theta$ 上从正变负，也必取零。反过来，正定或负定直接排除零值。因此椭圆主部没有实特征超曲面。

最基本的模型为 $\Delta u=f$ 或 $-\Delta u=f$。对称正定但随位置退化的系数提醒我们，点态椭圆不等于一致椭圆：在半平面 $x>0$ 上，$u_{xx}+x^2u_{yy}$ 处处椭圆，但沿 $x\downarrow 0$ 的最小特征值趋零，沿 $x\to\infty$ 的最大特征值无界。在任意紧子集上，这两种障碍都消失。

**命题 10.2.2.** 设 $n\ge 1$ 为整数，$\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为连通开集，$A:\Omega\to\mathbb{R}^{n\times n}$ 连续且取实对称矩阵值，在 $\Omega$ 中每一点均正定或负定。则它的正、负定符号在整个开集上一致。选为正定后，对每个紧集 $K\subseteq\Omega$，都有依赖于 $K$ 的一致椭圆常数。

证明. 正定矩阵构成开集：若 $\min_{|\xi|=1}\xi^{\mathsf T}A(z_0)\xi=\lambda_0>0$，则 $\|A(z)-A(z_0)\|<\lambda_0/2$ 时仍正定。负定情形相同。两类点各为开集且不交，连通性迫使只出现一类。选好符号后，若 $K\neq\varnothing$，连续函数 $(z,\xi)\mapsto\xi^{\mathsf T}A(z)\xi$ 在紧集 $K\times S^{n-1}$ 上取得正最小值及有限最大值，即为所需常数；空集上的结论直接成立。 □

### 10.2.2 双曲型

**定义 10.2.3.** 设 $n\ge 2$ 为整数，$\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开集，$L=\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(z)\partial_{ij}+\sum_{i=1}^n b^i(z)\partial_i+c(z)$，所有系数为实值连续函数，$A=(a^{ij})$ 为实对称矩阵场。若 $A(z)$ 非退化，且一个特征值与其余 $n-1$ 个特征值符号相反，则称算子在 $z\in\Omega$ 为**双曲型** (hyperbolic)。在演化问题中，还要选定时间余法向，并核对相对于它的时间多项式，而不只检查法向非特征。

设 $d\ge 1$ 为整数、$c>0$。波动算子 $\partial_t^2-c^2\Delta_x$ 作用于 $d$ 个空间变量和一个时间变量，其矩阵惯性为 $(1,d,0)$，主符号为

$$p(\tau,\xi)=\tau^2-c^2|\xi|^2.$$

这里 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 是空间频率，$\tau$ 是时间频率。若只看空间块 $-c^2 I$，它是负定的；整个时空主部才是双曲型。称“波动方程的空间部分椭圆”与称“波动方程双曲”并不矛盾。

“选择时间”有一个可计算判据。在一点固定符号使惯性为 $(1, n-1, 0)$，选择满足 $p(\nu) > 0$ 的法向 $\nu$。补足一组坐标，使 $\nu$ 对应时间余方向，则矩阵分块为

$$A = \begin{pmatrix} a & v^{\mathsf{T}} \\ v & C \end{pmatrix}, \quad a > 0.$$

配方给出

$$p(\tau, \xi) = a\left(\tau + \frac{v \cdot \xi}{a}\right)^2 + \xi^{\mathsf{T}}\left(C - \frac{v v^{\mathsf{T}}}{a}\right)\xi. \tag{10.5}$$

右侧的空间矩阵必须负定，因为合同消元后已有一个正方向，全部剩余方向均为负。故每个非零空间频率对应两个不同的实根

$$\tau = -\frac{v \cdot \xi}{a} \pm \sqrt{-\frac{1}{a}\xi^{\mathsf{T}}\left(C - \frac{v v^{\mathsf{T}}}{a}\right)\xi}.$$

这种相对于时间余法向的实根性质称为**严格双曲** (strictly hyperbolic)。精确地说，固定一个非零余法向 $\nu$，把它补足为一组余空间基，后 $n-1$ 个坐标称为空间余方向；要求 $p(\nu) \neq 0$，并且对每个非零空间频率 $\xi \in \mathbb{R}^{n-1}$，关于 $\tau$ 的二次多项式 $p(\tau, \xi)$ 都有两个不同的实根。改变空间补足坐标只会重标空间频率并平移时间根，不改变这一性质。上面的配方证明 $p(\nu) > 0$ 是所选惯性 $(1, n-1, 0)$ 下的充分条件；这一判据针对二阶标量方程的两个不同实特征根。

在至少两个空间变量的波动模型中，任意非特征余法向未必都能作为这样的时间方向。对三变量模型 $p(\tau, \xi_1, \xi_2) = \tau^2 - \xi_1^2 - \xi_2^2$，若把 $x_1$ 当时间，那么固定原来的 $\tau = 0$、$\xi_2 \neq 0$ 时，关于 $\xi_1$ 的方程没有实根。这里原惯性中的唯一正方向与其余负方向有不同地位；相对于选定数据面的实根性质须另行检查。

倾斜的时间面给出一个定量例子。对 $d \geq 2$ 个空间变量的波动算子 $\partial_t^2 - c^2 \Delta_x$，其中 $c > 0$，取 $T = t + \kappa x_1$、$X_j = x_j$ $(1 \leq j \leq d)$，$\kappa \in \mathbb{R}$。逆变换为 $t = T - \kappa X_1$，所以对所有 $\kappa$ 都可逆。由 $\partial_t = \partial_T$、$\partial_{x_1} = \kappa \partial_T + \partial_{X_1}$，新主部为

$$(1 - c^2\kappa^2)\partial_T^2 - 2c^2\kappa \partial_T \partial_{X_1} - c^2 \sum_{j=1}^{d} \partial_{X_j}^2.$$

余法向 $\mathrm{d}T = \mathrm{d}t + \kappa\, \mathrm{d}x_1$ 的主符号为 $p(\mathrm{d}T) = 1 - c^2\kappa^2$，记此值为 $a$。令 $\eta = (\eta_1, \eta_\perp) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{d-1}$，则时间多项式及其判别式分别为

$$p_T(\tau, \eta) = a\tau^2 - 2c^2\kappa\eta_1\tau - c^2|\eta|^2, \quad \Delta_\tau = 4c^2(\eta_1^2 + a|\eta_\perp|^2).$$

若 $|\kappa| < 1/c$，则 $a > 0$，每个 $\eta \neq 0$ 对应的两个时间根为

$$\tau = \frac{c^2\kappa\eta_1 \pm c\sqrt{\eta_1^2 + a|\eta_\perp|^2}}{a},$$

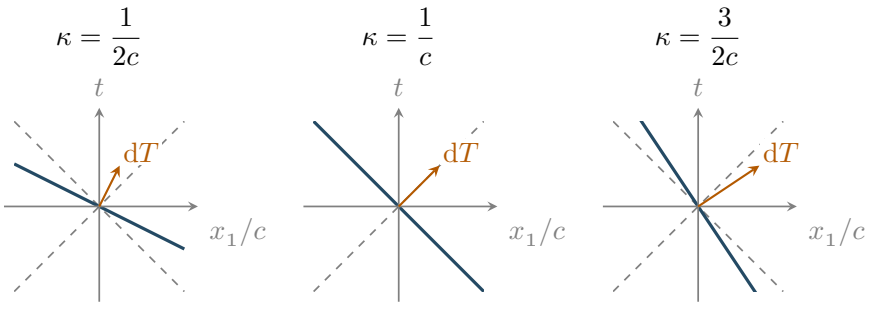
它们均实且互异。若 $|\kappa| = 1/c$，等 $T$ 面是特征面，最高时间导数的系数消失。若 $|\kappa| > 1/c$，它虽非特征，但可取 $\eta_1 = 0$、$\eta_\perp \neq 0$，此时 $a\tau^2 - c^2|\eta_\perp|^2 = 0$ 没有实根。因此在 $d \geq 2$ 时，只有 $|\kappa| < 1/c$ 才使这一倾斜时间方向严格双曲。整个矩阵的惯性一直不变，所检查的是数据面相对于特征锥的实根性质。

这里必须保留维数条件。若只有一个空间变量，即惯性为 $(1,1,0)$，便没有 $\eta_\perp$；对任意 $a \neq 0$ 及 $\eta_1 \neq 0$，判别式均为 $4c^2\eta_1^2 > 0$。更一般地，对任意惯性为 $(1,1,0)$ 的实对称矩阵 $A$，取非特征余向量 $\nu$ 及与它线性独立的 $\zeta$。多项式 $p(\tau\nu + \zeta)$ 的判别式为

$$4\big((\nu^{\mathsf{T}} A\zeta)^2 - p(\nu)p(\zeta)\big) = -4\det A \cdot \det(\nu,\zeta)^2 > 0.$$

等式来自基矩阵 $(\nu,\zeta)$ 下二次型的行列式公式。因此 $1+1$ 维中任一非特征法向都给出严格双曲性，包括 $p(\nu) < 0$ 的情形；整体乘以负号后，就能对后者使用时间系数为正的配方。若预先坚持选用包含通常 $\mathrm{d}t$ 的正号时间锥，则此倾斜族仍取 $a > 0$，但这项时间锥选择须与“是否满足实根判据”区分。

图 10.1 用相同的 $(x_1/c, t)$ 尺度画出三种倾斜数据面，并标记余法向主符号的符号。图中的 $1+1$ 维截面用于辨认角度及特征边界；$d \geq 2$ 时负号法向的失败，还须使用刚才的横向频率 $\eta_\perp$，不能只从这张截面图推出。




蓝线：等 $T$ 数据面 $T = 0$；灰虚线：$t = \pm x_1/c$；箭头：余法向 $\mathrm{d}T$ 的欧氏表示。

图 10.1: 倾斜时间面与特征线。波动算子为 $\partial_t^2 - c^2\Delta_x$，$c > 0$，$T = t + \kappa x_1$。三图采用相同的横纵尺度；$\kappa < 0$ 时左右反射。这里是 $1+1$ 维截面，右图的非特征法向在 $1+1$ 维仍严格双曲；至少两个空间变量时的失败还须使用正文中的横向频率。

### 10.2.3 抛物型

**定义 10.2.4.** 设 $n \geq 2$ 为整数，$\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，$L = \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(z)\partial_{ij} + \sum_{i=1}^n b^i(z)\partial_i + c(z)$，所有系数为实值连续函数，$A = (a^{ij})$ 为实对称矩阵场。若 $A(z)$ 的秩为 $n-1$，且所有非零特征值同号，则称它的主部在 $z \in \Omega$ 具有**抛物型** (parabolic)的代数类型。这个条件只描述二阶部分，不单独保证方程是一条随时间演化的热型方程。

例如对 $d \geq 1$ 个空间变量，$\partial_t - \Delta_x$ 对全部 $d+1$ 个变量的二阶矩阵为 $\mathrm{diag}(0,-1,\dots,-1)$。时间余法向 $(1,0)$ 使二阶主符号为零，所以等时面在刚才的纯

二阶定义下是特征的。热方程仍可给初值，因为沿时间方向真正出现的是一阶导数。把所有变量都按同一阶数计算的主符号，不能独自表达这种演化结构。

设 $d \geq 1$ 为整数，$U \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 为开集。对 $U$ 上的实值连续系数及连续右端 $f$，本编的热型演化模型特指

$$u_t - \sum_{i,j=1}^{d} a^{ij}(x,t)u_{x_i x_j} + \sum_{i} b^i(x,t)u_{x_i} + c(x,t)u = f, \tag{10.6}$$

其中空间矩阵 $(a^{ij})$ 对称正定；若存在常数 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$，使

$$\lambda|\xi|^2 \leq \sum_{i,j=1}^{d} a^{ij}(x,t)\xi_i\xi_j \leq \Lambda|\xi|^2 \quad ((x,t) \in U,\ \xi \in \mathbb{R}^d),$$

则称这一演化结构为一致抛物。时间一阶系数已规范为 $1$，其符号与空间二阶项相反。这项结构同时使用了一阶项和选定的时间方向。若时间导数前有正函数 $\alpha$，须先将整个方程除以 $\alpha$，再检查空间矩阵的正定性与统一常数。

以下三个算子有相同的二阶矩阵，却代表不同问题：

$$\partial_t - \partial_x^2, \quad -\partial_t - \partial_x^2, \quad -\partial_x^2.$$

第一个是向前热算子；第二个反转时间后才成为向前热算子；第三个根本没有时间演化，只是每个 $t$ 上的一维方程。由此不能仅凭“一个特征值为零”就声称存在通常的热方程初值理论。在一般高维变量中，秩还可能低于 $n-1$，或者非零特征值有正有负；这些属于其他退化类型。

### 10.2.4 标准模型

对二维非零实主部，表 10.1 已经用 $D = b^2 - ac$ 区分三个类型；表中的零矩阵情形则完全失去二阶主部。下面的模型说明，点态代数分类之外还须观察系数变化与演化方向。

分类可以随位置改变。以 $Lu = yu_{xx} + u_{yy}$ 为例，当 $y > 0$ 时矩阵正定，当 $y < 0$ 时特征值异号，在 $y = 0$ 时秩为一。穿过退化线的一个邻域上不可能存在把主部变成某个固定非退化类型的微分同胚，因为合同变换保持各点的秩与惯性。退化线须作为独立几何对象处理，不能在变换时相除消去。

频率模型说明时间符号为何值得单独保留。在单位圆周 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上使用总质量为 $1$ 的 Lebesgue 测度，取 $c > 0$、空间频率 $k \in \mathbb{Z}$，令 $u(x,t) = v_k(t)e^{2\pi \mathrm{i} kx}$，三种方程分别给出

$$\begin{aligned} u_{tt} - c^2u_{xx} = 0 &\implies v_k'' + 4\pi^2c^2k^2v_k = 0, \\ u_t - u_{xx} = 0 &\implies v_k' + 4\pi^2k^2v_k = 0, \\ u_t + u_{xx} = 0 &\implies v_k' - 4\pi^2k^2v_k = 0. \end{aligned}$$

第一行在 $k\neq 0$ 时给出振荡，第二行使频率按 $e^{-4\pi^2k^2t}$ 衰减，第三行则按 $e^{4\pi^2k^2t}$ 放大。这些都是直接代入得到的确切解。对第三行取正整数 $k\to\infty$ 及初值 $u_k(x,0)=e^{-k}e^{2\pi ikx}$。对每个固定非负整数 $m$，令 $\|h\|_{C^m(\mathbb{T})}=\max_{0\le j\le m}\|\partial_x^j h\|_\infty$，则

$$\|u_k(\cdot,0)\|_{C^m(\mathbb{T})}\le C_m k^m e^{-k}\longrightarrow 0,\quad \|u_k(\cdot,t)\|_{L^2(\mathbb{T})}=e^{4\pi^2k^2t-k}\longrightarrow\infty\quad(t>0).$$

因此即使二阶代数类型相同，对同一时间方向的数据也可能有完全不同的稳定性。

低阶项也会影响唯一性、增长和边界相容性，第一章的能量例子已经显示这一点。这些类型提示了不同的分析方法：双曲型需要研究传播和能量，热型演化需要研究扩散和单向时间，椭圆型需要研究边界约束与内部性质。区域、边界数据和系数的正则性进一步决定各项估计的适用范围。

## 10.3 坐标变换

主符号的惯性告诉我们可以期待哪一种模型，坐标变换则把这一判断落实为计算。本节区分三种任务：常系数主部在整个坐标域中的标准化，变系数主部在一点的标准化，以及利用特征曲线在一个邻域中构造坐标。三者使用的条件不同，结论也不相同。

### 10.3.1 二维标准型与坐标可积性

**定理 10.3.1.** *设 $a,b,c$ 为实常数且不全为零。存在可逆实线性坐标变换，并允许把整个方程乘以一个非零常数，使主部 $a\partial_x^2+2b\partial_x\partial_y+c\partial_y^2$ 依照 $D=b^2-ac$ 的符号分别成为*

$$\partial_r^2+\partial_s^2\quad(D<0),\qquad \partial_r^2-\partial_s^2\quad(D>0),\qquad \partial_r^2\quad(D=0).$$

*低阶项须按同一个变换保留。双曲标准型还可用 $\xi=r+s$、$\eta=r-s$ 化为 $4\partial_\xi\partial_\eta$。*

*证明.* 先设 $a\neq 0$，取 $r=x$、$s=y-(b/a)x$。此变换行列式为一，且

$$\partial_x=\partial_r-\frac{b}{a}\partial_s,\qquad \partial_y=\partial_s.$$

代入并展开，混合项的系数 $-2b+2b$ 抵消，得到

$$a\partial_r^2+\delta\partial_s^2,\qquad \delta=c-\frac{b^2}{a}=-\frac{D}{a}.$$

若 $\delta\neq 0$，再令 $R=r/\sqrt{|a|}$、$S=s/\sqrt{|\delta|}$，主部变为 $\operatorname{sgn}(a)\partial_R^2+\operatorname{sgn}(\delta)\partial_S^2$。乘以 $\operatorname{sgn}(a)$，第二项符号等于 $-\operatorname{sgn}(D)$，得到前两种形式。若 $\delta=0$，只缩放 $r$ 即得第三种。

若 $a=0,c\neq 0$，交换 $x,y$ 后归入上一情形。若 $a=c=0,b\neq 0$，取 $r=(x+y)/\sqrt{2}$、$s=(x-y)/\sqrt{2}$，则 $2b\partial_x\partial_y=b(\partial_r^2-\partial_s^2)$，再缩放并调整符号即可。最后，$\partial_r=\partial_\xi+\partial_\eta$、$\partial_s=\partial_\xi-\partial_\eta$，相减平方得到 $4\partial_\xi\partial_\eta$。 □

例如主部 $4u_{xx}+4u_{xy}+2u_{yy}$ 取 $r=x/2$、$s=y-x/2$ 后成为 $v_{rr}+v_{ss}$。同样的变换把

$$4u_{xx}+4u_{xy}+u_{yy}+u_x=0$$

化为 $v_{rr}+v_r/2-v_s/2=0$，即 $v_s=2v_{rr}+v_r$。二阶部分秩为一，而原来的一阶项恰好提供了新的时间导数。若删掉原式的 $u_x$，新方程只是 $v_{rr}=0$，便没有这一演化含义。

上述论证适用于常系数。若每一点分别对 $A(x,y)$ 选一个对角化矩阵，并不能立即把这些矩阵拼成坐标变换的导数：一个候选矩阵场必须满足混合偏导的相容条件。特别是把位置依赖的向量场平方，会额外产生系数导数；不能把变系数算子当成常系数多项式直接配方而忽略这些项。

**命题 10.3.2** (候选坐标导数的相容性)**.** *设 $n$ 为正整数，$V\subset\mathbb{R}^n$ 为关于 $z_0\in V$ 星形的开集，$B=(B_j^k)\in C^1(V;\mathbb{R}^{n\times n})$。存在 $F\in C^2(V;\mathbb{R}^n)$ 满足 $DF=B$，当且仅当*

$$\partial_i B_j^k=\partial_j B_i^k\quad(1\le i,j,k\le n).$$

*若还要求 $\det B\neq 0$，所得 $F$ 在每一点附近是微分同胚，但未必在整个 $V$ 上单射。*

*证明.* 必要性是各个分量 $F^k$ 的混合偏导相等。反之，令 $h=z-z_0$，定义

$$F^k(z)=\int_0^1\sum_j B_j^k(z_0+th)h_j\,\mathrm{d}t.$$

线段包含于开集，局部共同紧邻域允许积分求导。对 $z_i$ 求导并用相容条件，得到

$$\begin{aligned}\partial_i F^k(z)&=\int_0^1\left(B_i^k(z_0+th)+t\sum_j h_j\partial_i B_j^k(z_0+th)\right)\mathrm{d}t\\&=\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(tB_i^k(z_0+th)\right)\mathrm{d}t=B_i^k(z).\end{aligned}$$

由于 $B\in C^1$，这个等式使 $F\in C^2$。行列式非零时，用逆函数定理得到局部可逆性。 □

例如 $A=\operatorname{diag}(1,e^{-2x})$ 在每一点都可用 $B=\operatorname{diag}(1,e^x)$ 化成 $BAB^{\mathsf T}=I$。但若 $B=DF$，第二行会要求 $F_x^2=0$、$F_y^2=e^x$，其混合偏导分别为 $0$、$e^x$，矛盾。这只排除这一候选矩阵场，不排除另外求解坐标方程的可能性。即使相容性成立，全局单射还须另核：$F(x,y)=(e^x\cos y,e^x\sin y)$ 的行列式处处为 $e^{2x}>0$，却以 $2\pi$ 为周期重复覆盖。局部与全域标准化都不能只靠逐点矩阵运算完成。

### 10.3.2　特征坐标

先处理一个双曲邻域。假定 $U\subset\mathbb{R}^2$ 开，$a,b,c\in C^2(U;\mathbb{R})$，且在 $U$ 上 $a\neq 0$、$D=b^2-ac>0$。二维特征斜率为

$$m_\pm=\frac{b\pm\sqrt{D}}{a}.$$

两族曲线分别由 $y'=m_\pm(x,y)$ 给出。以横截直线 $x=x_0$ 上交点的 $y$ 坐标为标签，可以沿曲线构造新坐标；为对方程使用二阶链式法则，必须同时证明这些标签为 $C^2$。下面把标签的构造和这一步正则性一起写出。

对每一族，令 $Y_{\pm}(x;s)$ 解

$$\partial_x Y_{\pm} = m_{\pm}(x, Y_{\pm}), \quad Y_{\pm}(x_0;s) = s.$$

由于 $m_{\pm} \in C^2$，可把 $x$ 加入状态，令其导数为 $1$，再用定理 2.1.6 and 2.4.2。在 $(x_0, y_0)$ 附近，所有邻近标签 $s$ 的解因而在共同短区间上存在，并对 $(x,s)$ 为 $C^1$。先固定一族，暂写 $m, Y$，记 $P = Y_s$。一阶变分方程为

$$P_x = m_y(x,Y)P, \quad P(x_0;s) = 1, \quad P(x;s) = \exp\left(\int_{x_0}^{x} m_y(r, Y(r;s))\,\mathrm{d}r\right) > 0.$$

二阶初值导数的候选值 $Q$ 由线性方程

$$Q_x = m_y(x,Y)Q + m_{yy}(x,Y)P^2, \quad Q(x_0;s) = 0$$

确定；积分因子给出它的具体表达

$$Q(x;s) = P(x;s)\int_{x_0}^{x} m_{yy}(r, Y(r;s))P(r;s)\,\mathrm{d}r.$$

零初值来自 $Y(x_0;s) = s$，其对独立标签 $s$ 的二阶导数为零。

验证 $Q = Y_{ss}$ 时，在共同短区间内令 $Y_\varepsilon(x) = Y(x; s+\varepsilon)$，并对 $P$ 作差商

$$D_\varepsilon(x) = \frac{P(x;s+\varepsilon) - P(x;s)}{\varepsilon}.$$

从两个一阶变分方程相减，得到

$$(D_\varepsilon)_x = m_y(x,Y_\varepsilon)D_\varepsilon + \frac{m_y(x,Y_\varepsilon) - m_y(x,Y)}{\varepsilon}P, \quad D_\varepsilon(x_0) = 0.$$

一阶 $C^1$ 依赖保证 $(Y_\varepsilon - Y)/\varepsilon \to P$ 在紧 $x$ 区间上一致成立。中值积分又给出

$$\frac{m_y(x,Y_\varepsilon) - m_y(x,Y)}{\varepsilon} = \int_0^1 m_{yy}(x, Y + \theta(Y_\varepsilon - Y))\frac{Y_\varepsilon - Y}{\varepsilon}\,\mathrm{d}\theta.$$

缩小邻域，使所有曲线及连接线段留在 $U$ 内的同一个紧集上。$m_{yy}$ 在此一致连续，因此该差商一致趋于 $m_{yy}(x,Y)P$。将 $D_\varepsilon$ 与 $Q$ 的积分方程相减，系数有共同界，非齐次余项一致趋零，Gronwall 估计便给出 $D_\varepsilon \to Q$ 一致。再对邻近的 $s$ 比较 $Q$ 的线性方程，同一估计说明 $Q$ 对 $(x,s)$ 连续。于是 $Y_{ss} = Q$ 存在且连续；在 $x < x_0$ 的区间上反转积分方向即可作同样的估计。

余下的二阶导数由原方程直接得到：

$$Y_{xx} = m_x(x,Y) + m_y(x,Y)Y_x, \quad Y_{xs} = m_y(x,Y)P.$$

它们也连续，所以 $Y$ 对 $(x,s)$ 联合为 $C^2$。由 $P > 0$，映射 $(x,s) \mapsto (x, Y_{\pm}(x;s))$ 的行列式非零，定理 1.1.6 给出局部逆 $s = S_{\pm}(x,y)$。原映射为 $C^2$，逆微分公式使逆的导数为 $C^1$，故 $S_{\pm} \in C^2$。

取 $\xi = S_+$、$\eta = S_-$，它们分别在两族特征线上保持常值，称为**特征坐标** (characteristic coordinates)。沿轨道求导以及对逆坐标求导，分别给出

$$\xi_x + m_+\xi_y = 0, \quad \eta_x + m_-\eta_y = 0, \quad \xi_y = \frac{1}{\partial_s Y_+} > 0, \quad \eta_y = \frac{1}{\partial_s Y_-} > 0.$$

后两式中的分母在各自的逆坐标处取值。这保证了两个非零导数，不能任取两个特征方程解便断言它们构成坐标。

**命题 10.3.3.** 设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为开集，$a, b, c \in C^2(U;\mathbb{R})$，$a \neq 0$、$D = b^2 - ac > 0$ 在 $U$ 上成立。设 $d_1, d_2, k \in C(U;\mathbb{R})$，$\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$，$f \in C(U;\mathbb{K})$，并记

$$Lu = au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} + d_1u_x + d_2u_y + ku.$$

对任意 $(x_0, y_0) \in U$，以直线 $x = x_0$ 上交点的 $y$ 坐标为标签，分别沿 $y' = (b \pm \sqrt{D})/a$ 构造 $\xi, \eta$。存在该点的开邻域 $W \subset U$，使 $F = (\xi, \eta) : W \to \widetilde{W} = F(W)$ 为 $C^2$ 微分同胚。对 $u \in C^2(W;\mathbb{K})$ 及 $v = u \circ F^{-1}$，方程 $Lu = f$ 等价于

$$\gamma(\xi,\eta)v_{\xi\eta} + \beta_1(\xi,\eta)v_\xi + \beta_2(\xi,\eta)v_\eta + \kappa(\xi,\eta)v = \tilde{f}(\xi,\eta), \quad \gamma \neq 0,$$

其中 $\gamma, \beta_1, \beta_2, \kappa \in C(\widetilde{W};\mathbb{R})$，$\tilde{f} = f \circ F^{-1} \in C(\widetilde{W};\mathbb{K})$，各系数均由下面的完整链式公式确定。

证明. 坐标的行列式为

$$\xi_x\eta_y - \xi_y\eta_x = (m_- - m_+)\xi_y\eta_y \neq 0,$$

因此可用逆函数定理。所有 $v$ 的导数在 $F(x,y)$ 处取值时，对 $i, j \in \{x, y\}$ 有

$$\begin{aligned} u_i &= v_\xi\xi_i + v_\eta\eta_i, \\ u_{ij} &= v_{\xi\xi}\xi_i\xi_j + v_{\xi\eta}(\xi_i\eta_j + \eta_i\xi_j) + v_{\eta\eta}\eta_i\eta_j + v_\xi\xi_{ij} + v_\eta\eta_{ij}. \end{aligned}$$

由特征方程，$p((x,y), \mathrm{d}\xi) = p((x,y), \mathrm{d}\eta) = 0$，新主矩阵的两个对角元为零。混合导数系数满足

$$\gamma \circ F = 2(a\xi_x\eta_x + b(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + c\xi_y\eta_y).$$

合同变换保持矩阵可逆，而 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & \gamma/2 \\ \gamma/2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 可逆恰好要求 $\gamma \neq 0$。按命题 10.1.3，其余系数为

$$\begin{aligned} \beta_1 \circ F &= a\xi_{xx} + 2b\xi_{xy} + c\xi_{yy} + d_1\xi_x + d_2\xi_y, \\ \beta_2 \circ F &= a\eta_{xx} + 2b\eta_{xy} + c\eta_{yy} + d_1\eta_x + d_2\eta_y, \\ \kappa &= k \circ F^{-1}, \quad \tilde{f} = f \circ F^{-1}. \end{aligned}$$

这些表达式的右侧均已在原坐标中确定，再通过 $F^{-1}$ 视为新坐标的函数。坐标为 $C^2$，低阶系数与源项连续，故所得系数和右端连续，逐项代入便得到等价方程。 □

也可直接计算这一混合系数。由 $m_+ + m_- = 2b/a$、$m_+ m_- = c/a$，代入梯度关系得到

$$\gamma \circ F = 2\xi_y \eta_y (a m_+ m_- - b(m_+ + m_-) + c) = -\frac{4D}{a} \xi_y \eta_y .$$

因此在给定双曲邻域内它明确非零，可以把整个变换后方程除以 $\gamma$，得到

$$v_{\xi\eta} + \frac{\beta_1}{\gamma} v_\xi + \frac{\beta_2}{\gamma} v_\eta + \frac{\kappa}{\gamma} v = \frac{\tilde{f}}{\gamma}.$$

这里全部商都是 $(\xi, \eta)$ 的函数，右端也必须同步相除。接近 $D = 0$ 的退化边界时，这种除法的统一界却可能消失；规范化后的低阶系数可能变大，点态标准型不附带全域估计常数。

两个特征标签可以交换命名。例如在 $x > 0$ 上，方程 $u_{xx} - x^2 u_{yy} = 0$ 的两族特征为 $y \pm x^2/2$ 恒定。取 $\xi = y + x^2/2$、$\eta = y - x^2/2$，其行列式为 $2x \neq 0$。两次求导得到

$$u_{xx} - x^2 u_{yy} = -4x^2 v_{\xi\eta} + v_\xi - v_\eta .$$

新方程不只是 $v_{\xi\eta} = 0$；两个一阶项正是坐标曲率带来的贡献。在 $x = 0$ 上行列式退化，所以不能用同一坐标穿过那里。

另设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为开集，$a, b, c \in C^2(U; \mathbb{R})$，$a$ 处处非零，且 $D = b^2 - ac \equiv 0$。低阶系数取 $d_1, d_2, k \in C(U; \mathbb{R})$，源项取 $f \in C(U; \mathbb{K})$，其中 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$，仍对 $C^2$ 的 $\mathbb{K}$ 值函数考虑同样形式的 $Lu = f$。令 $\beta = b/a$、$V = \partial_x + \beta \partial_y$，则

$$a\partial_x^2 + 2b\partial_x\partial_y + c\partial_y^2 = aV^2 - a(\partial_x \beta + \beta \partial_y \beta)\partial_y .$$

取 $\xi = x$，并沿 $V$ 的流构造 $\eta$ 使 $V\eta = 0$、$\eta_y \neq 0$，则 $V = \partial_\xi$。方程成为

$$a\, v_{\xi\xi} + \beta_1 v_\xi + \beta_2 v_\eta + \kappa v = \tilde{f}.$$

这是邻域中的秩一标准形式。只有 $\beta_2 \neq 0$ 时才能解出 $v_\eta$，要按 $\eta$ 正方向解释为向前热型，还须 $-a/\beta_2 > 0$。秩为一的二阶部分本身没有决定这些条件。

例如 $u_{xx} - y u_y = 0$ 在整个平面上有同一个秩一主矩阵。在 $y > 0$ 上，方程可写成 $u_y = y^{-1} u_{xx}$，沿增大的 $y$ 是正扩散；在 $y < 0$ 上同一方向却给出负扩散；在 $y = 0$ 上，法向一阶系数也消失，不能用相同除法解出 $u_y$。类型名称没有变化，演化解释的符号和退化位置却都发生了变化。低阶项在这种问题中承担了最高时间导数的职责。

### 10.3.3 椭圆主部的特殊坐标与极坐标

椭圆型没有两族实特征线，因此上述沿实轨道找坐标的方法不适用。常系数主部及一点处冻结系数的主部可以用上述线性变换标准化；一般变系数椭圆主部的邻域标准化还需解相应的坐标方程。某些特殊系数可直接处理，例如在全平面上取 $r = e^x$、$s = y$，有

$$u_{xx} + e^{2x} u_{yy} = r^2 (v_{rr} + v_{ss}) + r v_r .$$

这个映射是全平面到半平面的微分同胚。除以 $r^2$ 后主部化为 Laplace 算子，但保留了 $r^{-1}v_r$；所获表达式的定义域也随坐标改变。

极坐标是另一个必须保留低阶项的例子。在不穿过原点且选定角度分支的区域中，令 $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$，$u(x,y) = v(r,\theta)$。逆坐标导数给出

$$\partial_x = \cos\theta\,\partial_r - \frac{\sin\theta}{r}\partial_\theta, \quad \partial_y = \sin\theta\,\partial_r + \frac{\cos\theta}{r}\partial_\theta.$$

平方时必须让导数也作用于系数。例如

$$\partial_x \cos\theta = \frac{\sin^2\theta}{r}, \quad \partial_x\left(-\frac{\sin\theta}{r}\right) = \frac{2\sin\theta\cos\theta}{r^2}.$$

所以

$$u_{xx} = \cos^2\theta\, v_{rr} - \frac{2\sin\theta\cos\theta}{r}v_{r\theta} + \frac{\sin^2\theta}{r^2}v_{\theta\theta} + \frac{\sin^2\theta}{r}v_r + \frac{2\sin\theta\cos\theta}{r^2}v_\theta.$$

$u_{yy}$ 的表达式可由上式交换 $\sin^2\theta$ 与 $\cos^2\theta$，并将混合导数项与 $v_\theta$ 项变号得到。相加得到

$$\Delta u = v_{rr} + r^{-1}v_r + r^{-2}v_{\theta\theta}. \tag{10.7}$$

若只把常系数方向导数的平方机械相加，就会漏掉 $r^{-1}v_r$。

在环域内寻找径向调和函数，方程为 $(rv_r)' = 0$，所以 $v = C\log r + D$。若取角模态 $v = R(r)\cos(k\theta)$、$k \geq 1$ 为整数，则得到 $r^2R'' + rR' - k^2R = 0$。令 $s = \log r$、$W(s) = R(e^s)$，有 $W'' - k^2W = 0$，故 $R = Ar^k + Br^{-k}$。这些模式在环域都合法；若要求连续延伸到原点，负幂和对数项就必须排除。这里角变量的周期为 $2\pi$，因此角模态写成 $\cos(k\theta)$，与单位周期变量下写 $e^{2\pi \mathrm{i} kx}$ 的约定相容。坐标奇性、函数奇性和频率归一化须分别核对。

### 10.3.4　高维主符号

在 $n$ 维，实对称矩阵可经正交变换化为 $\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$，再沿非零特征方向缩放，使非零对角元都成为 $1$ 或 $-1$。因此常系数主部完全由惯性三元组 $(n_+, n_-, n_0)$ 决定，允许整体乘以负数时还可交换前两项。这个结论包含二维的三种标准型，但高维中还有更多可能。

例如 $\partial_1^2 + \partial_2^2 - \partial_3^2 - \partial_4^2$ 的惯性为 $(2,2,0)$。它既不椭圆，也不属于只有一个异号方向的双曲类型，更不是抛物型。本章把非退化且正、负惯性指数均至少为 $2$ 的主部称为**超双曲型** (ultrahyperbolic)，以区别只有一个异号方向的双曲型；这一范围可对照 Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[41, Section 1.6, pp. 30–31]。又如三变量算子 $\partial_1^2$ 的惯性为 $(1,0,2)$，有两个完全缺失的二阶方向。对这些算子只说“判别式非正”没有明确含义；一个行列式也不能恢复全部惯性信息。

变系数时，可以在任意固定点 $z_0$ 选一个线性坐标使 $A(z_0)$ 标准化。邻近点的矩阵通常只是接近标准矩阵。非退化点附近的类型稳定，可由下面的定量矩阵论证得到。

**引理 10.3.4** (惯性的小扰动稳定性)**.** 设 $n$ 为正整数，$A_0 \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为可逆实对称矩阵，$\mu > 0$ 为其各特征值绝对值的最小值，$\|\cdot\|$ 为欧氏算子范数。若实对称矩阵 $H \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $\|H\| < \mu$，则 $A_0 + H$ 仍可逆，并具有与 $A_0$ 相同的惯性。

*证明.* 令 $E_+, E_-$ 分别为 $A_0$ 的正、负特征子空间。对 $v \in E_+$，有

$$v^{\mathsf{T}}(A_0 + H)v \geq (\mu - \|H\|)|v|^2 > 0 \quad (v \neq 0),$$

所以新矩阵至少有 $\dim E_+$ 个正特征值。这里使用第 10.1 节中正定子空间最大维数的刻画。对 $v \in E_-$ 同样有 $v^{\mathsf{T}}(A_0 + H)v \leq -(\mu - \|H\|)|v|^2$，故至少有 $\dim E_-$ 个负特征值。由于 $A_0$ 可逆，这两个下界的和已为总维数，因此新矩阵没有零特征值，正、负个数也不能再增加，惯性相同。 □

连续系数在 $z_0$ 附近使 $\|A(z) - A(z_0)\| < \mu/2$，故类型稳定。对于正定矩阵，以上证明还直接给出最小特征值的局部下界 $\mu/2$。秩退化情形没有这样的稳定性：$\operatorname{diag}(1, \varepsilon)$ 在任意小的正、负 $\varepsilon$ 下分别椭圆和双曲，而 $\varepsilon = 0$ 时秩为一。稳定结论依赖于非零谱与零之间的实际距离。

### 10.3.5 几何意义

主符号作用在余向量上，特征曲线却画在自变量空间里。两者之间的联系可以用一个直接计算辨明。设 $n$ 为正整数，$U \subset \mathbb{R}^n$ 开，$\phi \in C^1(U;\mathbb{R})$，在 $z \in U$ 有 $\nu = \mathrm{d}\phi(z) \neq 0$。在欧氏坐标中，把余向量的分量写成列，它对切向量 $w$ 的作用为 $\nu^{\mathsf{T}} w$；等值面 $\phi = \phi(z)$ 在该点的切空间正是 $\ker \nu$。若实对称主矩阵 $A(z)$ 满足 $p(z, \nu) = 0$，则

$$\nu^{\mathsf{T}} A(z) \nu = 0.$$

所以当 $A\nu \neq 0$ 时，$A\nu$ 是等值面内的一个非零切向量。对于非退化双曲型，$A\nu$ 必非零；对于秩退化类型，它可能恰为零。余向量 $\nu$ 与向量 $A\nu$ 的角色不同：前者测试某个方向是否切于等值面，后者是在这个测试下取零的切向量。

例如对 $c > 0$ 的 $1+1$ 维波动方程 $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$，固定自变量顺序为 $z = (t, x)$，则

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -c^2 \end{pmatrix}, \quad \phi(t, x) = x - ct, \quad \nu = \mathrm{d}\phi = (-c, 1)^{\mathsf{T}}.$$

直接计算得到

$$p(z, \nu) = (-c)^2 - c^2 = 0, \quad A\nu = (-c, -c^2)^{\mathsf{T}} = -c(1, c)^{\mathsf{T}}.$$

对固定 $q \in \mathbb{R}$，直线 $x - ct = q$ 可参数化为 $(t, x) = (r, cr + q)$；其切向量为 $(1, c)^{\mathsf{T}}$，确与 $A\nu$ 平行。$\nu$ 记录的是余空间中的特征法向，$A\nu$ 则给出这条时空直线的切向，二者不能互相替代。

在一维波动方程中，特征曲线为 $x \pm ct$ 恒定，两族曲线把初值上的区间与后来一点联系起来，第十一章将据此推导表示公式。高维波动方程在余空间中对应实特征锥，

第十三章进一步研究它与传播区域的关系。热方程的时间方向由一阶项选定，不能把秩退化的零方向画成波动锥；Laplace 方程则没有非零实特征余向量。坐标标准化明确了这些差别，具体解的性质仍由后续各章在相应模型中建立。

**本章小结**

主符号把最高阶导数的系数组织为法向上的二次型。坐标变换使主矩阵作合同变换，因此秩和惯性保持不变；具体特征值、统一常数和低阶项则需要另行追踪。二维非零实主部的三类由判别式控制，高维还存在多个正负方向以及更高维的退化核。

双曲特征坐标来自两族不同的实轨道，秩一坐标来自一族轨道；椭圆情形没有同样的实特征构造。某些特殊椭圆系数可以直接换元，极坐标也能适应径向与角模态，但坐标产生的一阶项、角度分支及定义域都必须保留。常系数标准化不能直接解释成任意变系数方程的邻域标准化。尤其在热型问题中，时间方向由一阶项和空间二阶项共同确定。分类整理了方程的结构，存在唯一性、稳定性和传播仍要对各模型分别建立。

# 习题

下面各题把分类与坐标计算、退化、数据稳定性相结合，最后一题从原方程构造两族特征坐标，再把原坐标中的数据转为标准型里的自由函数。题目中的变换均须核对可逆性；需要说明“不可能”时，应给出保持不变的量或一个具体反例。

**习题 10.1.** 设 $n \geq 2$ 为整数，$L = \sum_{i,j=1}^{n} a^{ij}\partial_{ij} + \sum_{i=1}^{n} b^{i}\partial_{i} + c$ 为作用在 $\mathbb{R}^n$ 上的实常系数算子，其中 $A = (a^{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 对称，$b \in \mathbb{R}^n$、$c \in \mathbb{R}$。证明 $L$ 在所有正交坐标变换下不变，当且仅当 $L = \alpha\Delta + c$，其中 $\alpha \in \mathbb{R}$。

*解.* 正交变换 $y = Qz$ 把主矩阵变为 $QAQ^{\mathsf{T}}$，一阶系数变为 $Qb$。取 $Q = -I$，不变性迫使 $b = -b$，故 $b = 0$。再取只反射一个坐标的对角正交矩阵，所有连接该坐标与其他坐标的非对角元变号，故这些元均为零。最后取交换两个坐标的正交矩阵，各对角元必须相等，得到 $A = \alpha I$。反过来，$Q\alpha IQ^{\mathsf{T}} = \alpha I$，零阶项也不变，故这类算子具有所需不变性。 □

**习题 10.2.** 对 $u \in C^2(\mathbb{R}^2;\mathbb{C})$，证明方程

$$u_{xx} + 2xu_{xy} + x^2u_{yy} = 0$$

处处具有秩一主部，并用 $\xi = x$、$\eta = y - x^2/2$ 将其化为向前热方程。解释为何它没有显式一阶项，却能在新坐标中出现时间导数。

*解.* 主矩阵为 $(1,x)^{\mathsf{T}}(1,x)$，秩恒为一。给定变换的行列式为一，逆为 $x = \xi$、$y = \eta + \xi^2/2$。令 $V = \partial_x + x\partial_y$，则 $V = \partial_\xi$，而 $V^2u = u_{xx} + 2xu_{xy} + x^2u_{yy} + u_y$。故原式化为 $v_{\xi\xi} - v_\eta = 0$。时间导数来自坐标的二阶导数，等价地来自求导作用于向量场系数 $x$；若只作形式平方而漏掉这一项，便会得到错误方程。 □

**习题 10.3.** 对全平面上的实系数算子 $L = \partial_x^2 + 2x\partial_x\partial_y + \partial_y^2$ 的主部按位置分类。在条带 $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1\}$ 上求每一点的单位向量二次型的最小值和最大值，说明它为何在整个条带上不一致椭圆。证明任何包含 $x = 1$ 上某点的开邻域都不能经 $C^2$ 微分同胚化为固定的非退化标准型。

解. 矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{smallmatrix}\right)$，特征向量为 $(1,1)$、$(1,-1)$，特征值为 $1+x, 1-x$。所以 $|x| < 1$ 时椭圆，$|x| > 1$ 时双曲，$|x| = 1$ 时秩一。条带上的单位球最小、最大值分别为 $1-|x|, 1+|x|$，前者没有统一正下界。任何穿过 $x = 1$ 的邻域既含秩一的点，也含非退化的点；合同变换保持秩，故不可能得到处处非退化的固定标准型。 □

**习题 10.4.** 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为开区间，$h \in C^2(I;\mathbb{R})$、$g \in C^2(I;\mathbb{C})$、$k \in C^1(I;\mathbb{C})$，且 $h'(\xi) \neq 0$ 对所有 $\xi \in I$ 成立。对复值方程 $u_{\xi\eta} = 0$，在曲线 $\eta = h(\xi)$、$\xi \in I$ 上指定

$$u(\xi, h(\xi)) = g(\xi), \quad u_\eta(\xi, h(\xi)) = k(\xi).$$

在曲线上任一点附近构造唯一 $C^2$ 解，并说明 $h' \neq 0$ 与非特征条件的关系。

解. 在小矩形中积分 $u_{\xi\eta} = 0$，先得 $u_\eta$ 只依赖 $\eta$，再积分得 $u = F(\xi) + G(\eta)$。因为 $h' \neq 0$，可局部反解 $\xi = h^{-1}(\eta)$。取一个原函数满足 $G'(\eta) = k(h^{-1}(\eta))$，再令 $F(\xi) = g(\xi) - G(h(\xi))$，得到所求 $C^2$ 解。改变 $G$ 的积分常数只会使 $F$ 反向改变同一常数，故 $u$ 唯一。主符号为 $p(\nu) = \nu_\xi \nu_\eta$，曲线法向为 $(-h', 1)$，所以非特征条件恰为 $h' \neq 0$。 □

**习题 10.5.** 对 $\xi \in \mathbb{R}^4$ 令 $p(\xi) = \xi_1^2 + \xi_2^2 - \xi_3^2 - \xi_4^2$。证明不存在满足 $p(\nu) \neq 0$ 的实方向 $\nu \in \mathbb{R}^4$，使对每个 $\eta \in \mathbb{R}^4$，二次多项式 $p(\eta + s\nu)$ 的两个复根（按重数计）均为实数。

解. 记对称双线性型为 $B(v,w) = v_1w_1 + v_2w_2 - v_3w_3 - v_4w_4$。若 $p(\nu) > 0$，在正子空间 $P = \operatorname{span}(e_1, e_2)$ 上，线性条件 $B(\eta, \nu) = 0$ 至少有一个非零解 $\eta$。于是 $p(\eta) > 0$，并且 $p(\eta + s\nu) = p(\eta) + s^2 p(\nu) > 0$，没有实根。若 $p(\nu) < 0$，改在负子空间 $\operatorname{span}(e_3, e_4)$ 中取 $\eta$，所得多项式恒负。两种情形都与要求矛盾。 □

**习题 10.6.** 圆周 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 取总质量为 1 的 Lebesgue 测度。在 $\mathbb{T} \times [0,\infty)$ 上，对每个正整数 $n$ 令

$$u_n(x,y) = \frac{e^{-\sqrt{n}}}{2\pi n} \sin(2\pi n x) \sinh(2\pi n y).$$

证明这些实值光滑函数满足 $u_{n,xx} + u_{n,yy} = 0$，且对每个固定的非负整数 $m$，

$$\|u_n(\cdot,0)\|_{C^m(\mathbb{T})} + \|\partial_y u_n(\cdot,0)\|_{C^m(\mathbb{T})} \longrightarrow 0,$$

但对任意固定 $y_0 > 0$，有 $\|u_n(\cdot,y_0)\|_{L^2(\mathbb{T})} \to \infty$。这里 $\|v\|_{C^m(\mathbb{T})} = \max_{0\le j\le m} \|\partial_x^j v\|_{L^\infty(\mathbb{T})}$；若用区域 $y > 0$ 的外法向导数替代 $\partial_y$，结论不变。

解. 对 $x, y$ 各求两次导数，两个 $(2\pi n)^2$ 项符号相反，故 $u_{n,xx} + u_{n,yy} = 0$。边界值恒为零，正 $y$ 导数为 $e^{-\sqrt{n}}\sin(2\pi n x)$，外法向导数只相差负号。因为 $2\pi n \geq 1$，对每个 $0 \leq j \leq m$，其 $j$ 阶切向导数一致范数都不超过 $(2\pi n)^m e^{-\sqrt{n}} \to 0$，这就同时控制了所规定的整个 $C^m$ 范数。另一方面，

$$\|u_n(\cdot, y_0)\|_{L^2(\mathbb{T})} = \frac{e^{-\sqrt{n}}}{2\sqrt{2}\pi n}\sinh(2\pi n y_0) \longrightarrow \infty.$$

初始法向 $(0,1)$ 是非特征的，因为其主符号值为一。这一代数条件并未阻止高频数据向内部指数放大。 □

**习题 10.7.** 设 $U \subseteq \mathbb{R}^2$ 为开集，$u \in C^2(U;\mathbb{R})$。对方程

$$(1+u_y^2)u_{xx} - 2u_x u_y u_{xy} + (1+u_x^2)u_{yy} = 0,$$

证明给定梯度 $\nabla u$ 所确定的主矩阵正定，求其特征值。比较原式与除以 $(1+|\nabla u|^2)^{3/2}$ 后的方程，在 $U$ 上有 $|\nabla u| \leq M$、$M \geq 0$，以及 $|\nabla u|$ 在 $U$ 上无界这两种情形的一致椭圆性。

解. 令 $q = (u_x, u_y)^{\mathsf{T}}$，主矩阵为 $A = (1+|q|^2)I - qq^{\mathsf{T}}$。若 $q \neq 0$，沿 $q$ 的特征值为一，垂直方向的特征值为 $1+|q|^2$；若 $q = 0$，两个特征值均为一。因此处处正定。梯度有界时，原矩阵的上下界为 $1, 1+M^2$；相除后的两个特征值为 $(1+|q|^2)^{-3/2}$ 与 $(1+|q|^2)^{-1/2}$，也有统一正下界和有限上界。若梯度在区域内无界，原矩阵失去统一上界，相除后的矩阵则失去统一正下界。乘一个处处正的函数保持点态类型，但不无条件保持本章同时包含上下界的一致定义。 □

**习题 10.8.** 对 $u \in C^2(\mathbb{R}^2;\mathbb{C})$，证明全平面方程

$$u_{xx} - 6x^2 u_{xy} + (1+9x^4)u_{yy} - 6x u_y = 0$$

经 $r = x$、$s = y + x^3$ 化为 Laplace 方程。核对变换全局可逆，并说明原主矩阵虽然处处椭圆，却在全平面不一致椭圆。

解. 变换的逆为 $x = r$、$y = s - r^3$，导数矩阵 $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 3x^2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 行列式为一。原主矩阵为 $A = B^{-1}B^{-\mathsf{T}}$，故 $BAB^{\mathsf{T}} = I$。非线性坐标的二阶导数只有 $s_{xx} = 6x$，产生一阶项 $6x v_s$；原来的 $-6x u_y = -6x v_s$ 恰好抵消。因此完整方程为 $v_{rr} + v_{ss} = 0$。原二次型为 $(\xi - 3x^2\eta)^2 + \eta^2$，所以正定。其行列式恒为一而迹为 $2 + 9x^4$，最大特征值无界，最小特征值因此趋零。这个坐标变换的导数及逆导数均无全域统一界，与统一常数的失败一致。 □

**习题 10.9.** 设 $g \in C^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$h \in C^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$。对全平面方程

$$u_{xx} - 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0,$$

计算判别式与两族特征直线，构造可逆的实线性坐标 $(\xi,\eta)$，并化为混合导数标准型。进而求满足

$$u(0,y) = g(y), \qquad u_x(0,y) = h(y) \quad (y \in \mathbb{R})$$

的唯一 $u \in C^2(\mathbb{R}^2;\mathbb{C})$，说明这些原坐标数据如何确定标准型中的两项自由函数。最后以 $g(y) = y^2$、$h(y) = 0$ 核对所得公式。

*解.* 这里 $a = 1, b = -1, c = -3$，故 $D = b^2 - ac = 4 > 0$。特征斜率由 $m^2 + 2m - 3 = 0$ 给出，即 $m = 1, -3$。两族直线分别为 $y - x$ 恒定和 $y + 3x$ 恒定。取

$$\xi = y - x, \quad \eta = y + 3x, \qquad x = \frac{\eta - \xi}{4}, \quad y = \frac{3\xi + \eta}{4}.$$

正向变换的行列式为 $-4$，因此它是全平面的线性微分同胚。令 $u(x,y) = v(\xi,\eta)$，则

$$\partial_x = -\partial_\xi + 3\partial_\eta, \qquad \partial_y = \partial_\xi + \partial_\eta,$$

展开得到

$$\partial_x^2 - 2\partial_x\partial_y - 3\partial_y^2 = -16\partial_\xi\partial_\eta.$$

故 $v_{\xi\eta} = 0$。对固定 $\eta$，$v_\eta$ 在整条 $\xi$ 直线上为常数；再对 $\eta$ 积分，得到全部 $C^2$ 解 $v(\xi,\eta) = F(\xi) + G(\eta)$。

在 $x = 0$ 上有 $\xi = \eta = y$。初值和原法向导数因此要求

$$F(y) + G(y) = g(y), \qquad -F'(y) + 3G'(y) = h(y).$$

对第一式求导并联立第二式，得到

$$F' = \frac{3g' - h}{4}, \qquad G' = \frac{g' + h}{4}.$$

令 $H(s) = \int_0^s h(r)\,\mathrm{d}r$，可取 $F = (3g - H)/4$、$G = (g + H)/4$。由给定正则性，二者均为 $C^2$，所以所求解为

$$u(x,y) = \frac{3g(y-x) + g(y+3x)}{4} + \frac{1}{4}\int_{y-x}^{y+3x} h(s)\,\mathrm{d}s.$$

两自由函数的导数已经确定；其积分常数只能相反地改变，二者之和不变，故 $u$ 唯一。数据线 $x = 0$ 的法向为 $(1,0)$，其主符号值为 $1 \neq 0$，与这一可唯一恢复的计算相符。代入 $g(y) = y^2, h = 0$，得到 $u(x,y) = y^2 + 3x^2$；直接计算有 $u_{xx} = 6$、$u_{xy} = 0$、$u_{yy} = 2$，方程和两项数据均满足。 □

# 第十一章　一维波动方程

波动方程把局部振动与有限速度的传递联系起来。本章从特征变量推导 d'Alembert 公式，说明行波如何由初值确定，以及为什么特征线上的数据不足以确定解；再把非齐次项解释为各时刻速度增量的叠加，用收缩区间上的能量说明局部唯一性。全空间估计先从共同紧空间支集的解推广到有限能量解，再把演化延拓到初始位移属于 $H^1$、初始速度属于 $L^2$、外力属于 $L^1_t L^2_x$ 的情形。行波、驻波、共振与折角传播将分别展示公式和估计所描述的不同侧面。

**本章目标**

- 从两个一阶传播量恢复位移，说明初始形状和初始速度各自决定什么，并解释特征初值线遗漏了哪一族数据。
- 由 Duhamel 积分构造外力响应，在时间求导时保留积分上限的贡献。
- 画出依赖三角形，区分有限传播、支集外界与波前之后的尾部。
- 推导全局和局部能量恒等式，说明通量方向、边界运动和外力功怎样决定等式中的正负号，并用空间截断处理非紧支集的有限能量解。
- 区分经典解与能量解的数据和方程意义，依次完成光滑逼近、极限识别与能量解类内的唯一性证明。

把一根弦拉成一个隆起后静止释放，隆起会怎样分成两边传播的波？若在某一处短时间施力，后来一点会读取多大范围内的作用？波动方程同时涉及初始形状和初始速度，公式要区分二者；总能量又只控制速度和形状的梯度，不能单独控制位移本身。本章先把传播公式算出来，再用能量处理折角和仅有平方可积性的速度。

沿 $x+ct$ 和 $x-ct$ 两个变量观察，二阶波动方程会分成两个一阶传播关系。得到显式公式后，再以光滑函数逼近粗初值，并用能量范数控制所得解的极限。

第 11.1 节先求解齐次问题，随后在第 11.1.3 小节比较行波分解与初值线的选择；第 11.2 节把外力加入并解释传播区域。第 11.3 节先区分局部能量与全空间有限能量估计的条件，再构造低正则数据的能量解；其中的解类对照帮助回查数据、解空间和方程意义的区别。伴读时，Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[41, Sections 2.1–2.2, 3.2, 3.4] 分别讨论一维波动、因果性与能量、半直线反射及外力问题；Fritz John 的《Partial Differential Equations》[26] 中关于特征线和高维波方程的论述，可接在本章之后阅读。

## 11.1 齐次方程

一根均匀弦作小幅横向振动时，位移的时间加速度与空间曲率成正比。忽略阻尼和外力，得到 $u_{tt}-c^2u_{xx}=0$，其中 $c>0$ 为固定波速。本章先在整条实线上讨论，因而没有端点反射。方程含二阶时间导数，初始状态必须同时指定形状与速度；只给初始形状不会确定随后的运动。

### 11.1.1 特征变量

取实常数 $c>0$，并对 $C^2$ 函数作用。常系数使波算子可以分解为两个可交换的一阶算子：

$$\partial_t^2-c^2\partial_x^2=(\partial_t-c\partial_x)(\partial_t+c\partial_x).$$

若令 $\alpha=x+ct$、$\beta=x-ct$，则

$$x=\frac{\alpha+\beta}{2},\quad t=\frac{\alpha-\beta}{2c},\quad \partial_t^2-c^2\partial_x^2=-4c^2\partial_\alpha\partial_\beta.$$

这对坐标称为**特征变量** (characteristic variables)；两族坐标线正是空间传播速度分别为 $\pm c$ 的直线。在一个坐标矩形上，方程成为 $U_{\alpha\beta}=0$。先对 $\beta$ 积分，再对 $\alpha$ 积分，得到 $U=A(\alpha)+B(\beta)$。相应地，原坐标中的两个分量分别保持形状向左、向右移动。

对初值问题，直接追踪一阶导数更便于把解与数据联系起来。设 $u$ 为二次连续可微的解，记

$$p=u_t+cu_x,\quad q=u_t-cu_x.$$

由原方程，$p_t-cp_x=0$、$q_t+cq_x=0$。沿通过 $(t,x)$ 的直线积分，便有

$$p(t,x)=p(0,x+ct),\quad q(t,x)=q(0,x-ct).$$

这里的符号可由沿线求导检查：曲线 $s\mapsto(s,x+c(t-s))$ 的导数算子是 $\partial_t-c\partial_x$。因此 $p$ 沿向左的直线传递，$q$ 沿向右的直线传递。两者不是额外的数据，而是位移梯度和速度的线性组合。

### 11.1.2 d’Alembert 公式

考虑初值

$$u(0,x)=f(x),\quad u_t(0,x)=g(x).$$

初始组合为 $p(0,x)=g(x)+cf'(x)$、$q(0,x)=g(x)-cf'(x)$。将它们相加，恢复 $u_t$，再从 0 积分到 $t$，就会出现区间 $[x-ct,x+ct]$ 上的初速度积分。

**定理 11.1.1** (d’Alembert)**.** *设 $c>0$，$\mathbb{K}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$，$f\in C^2(\mathbb{R};\mathbb{K})$、$g\in C^1(\mathbb{R};\mathbb{K})$。初值问题 $u_{tt}-c^2u_{xx}=0$、$u(0,x)=f(x)$、$u_t(0,x)=g(x)$ 在 $\mathbb{R}_t\times\mathbb{R}_x$ 上有唯一 $\mathbb{K}$ 值 $C^2$ 经典解，且*

$$u(t,x)=\frac{f(x+ct)+f(x-ct)}{2}+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}g(y)\,\mathrm{d}y. \tag{11.1}$$

*当 $t<0$ 时，积分按有向区间解释；不要求 $f$、$g$ 在无穷远有界或衰减。*

证明. 由前述沿线等式，任一经典解都满足

$$u_t(t,x)=\frac{g(x+ct)+g(x-ct)}{2}+\frac{c}{2}\big(f'(x+ct)-f'(x-ct)\big).$$

把右端对时间积分并加上 $f(x)$。两个导数项分别换元，得到两个平移的平均减去 $f(x)$；速度项换元得到(11.1)的区间积分。因此任何解都必须是该表达式，唯一性已经得到。

反过来，由 $f\in C^2$、$g\in C^1$，公式右端二次连续可微。位移项的二阶时间导数等于其二阶空间导数乘 $c^2$。若将积分项记作 $v$，则

$$v_t=\frac{g(x+ct)+g(x-ct)}{2},\quad v_x=\frac{g(x+ct)-g(x-ct)}{2c},$$

从而 $v_{tt}=c^2v_{xx}$。令 $t=0$，积分项与位移项的时间导数分别给出 $g$ 与 $0$，位移本身则为 $f$。所以存在性和全部初值条件成立。 □

表达式(11.1)称为 **d'Alembert 公式** (d'Alembert's formula)。它把初始位移分成两个等幅平移，把初始速度转化为一个不断扩张的区间积分。初始位移只在区间的两个端点取值，初始速度却在整段区间内参与；这一区别将影响长时间留下的位移。

例如取 $g=0$、$f(x)=e^{-x^2}$，初始隆起分裂成两个各有原来一半高度的平移。若取实数 $k\neq0$、$f(x)=\cos(kx)$、$g=0$，则

$$u(t,x)=\cos(kx)\cos(ckt).$$

后一种运动通常称为**驻波** (standing wave)：在 $\cos(kx)=0$ 的固定空间位置，位移始终为零，这些位置称为驻波的节点。其余位置按同一个时间因子 $\cos(ckt)$ 振荡；当这个因子为零时，整条弦同时经过平衡位置，所以当时为零的位置并不只有节点。前一种保持轮廓平移的分量称为**行波** (traveling wave)。相同方程容许不同运动，区别来自初值，而不来自方程阶数。

### 11.1.3 行波分解与初值线的选择

仍取 $c>0$、$\mathbb{K}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$、$f\in C^2(\mathbb{R};\mathbb{K})$、$g\in C^1(\mathbb{R};\mathbb{K})$。为了只得到向右的行波 $u(t,x)=f(x-ct)$，必须取 $g=-cf'$。若只把弦拉成 $f$ 然后静止释放，即令 $g=0$，通常会同时产生两个方向的波。一般数据可用一个原函数 $G'=g$ 写成

$$u(t,x)=A(x+ct)+B(x-ct),\quad A=\frac{f}{2}+\frac{G}{2c},\quad B=\frac{f}{2}-\frac{G}{2c}.$$

原函数的常数分别改变 $A$、$B$ 的常数部分，但不改变它们的和。这说明行波分解具有一个无关紧要的常数自由度，初值问题的解本身仍唯一。

初值线 $t=0$ 同时与两族特征线相交，因而能确定两个传播分量。若改在特征线 $x=ct$ 上给值，则沿这条线只能看到 $A(2ct)+B(0)$，不能恢复整个函数 $B$。例如 $B(x-ct)$ 在该线上恒为零，只需 $B(0)=0$，但离开该线以后可以非零。对于二阶方程，数据的几何位置与数据数量同样重要。

公式还表明齐次运动在时间上可逆：把 $t$ 换成 $-t$，得到的数据为 $(f,-g)$。这种可逆性与后面热方程的平滑过程不同。若初始轮廓有折角，把它平移并不会使折角消失；在经典可微性不足时，仍可在分布或能量意义下解释同一公式。第 11.3 节将给出这一延拓的空间、极限和唯一性，而不是仅把不可微函数代入经典方程。

## 11.2 非齐次方程

外力在每一时刻都改变速度。线性叠加允许把持续作用拆成各个时刻产生的初速度增量，再分别传播到观察时刻。积分上限处的贡献决定了非齐次项；若只对积分内部求导，便会漏掉外力本身。

### 11.2.1 Duhamel 原理

取 $c>0$、$h\in C(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$t\in\mathbb{R}$。先把零位移、给定速度的解算子记为

$$S_c(t)h(x)\coloneqq\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}h(y)\,\mathrm{d}y.$$

负时间按有向积分解释。它满足 $S_c(0)h=0$、$\partial_tS_c(0)h=h$。若时刻 $s$ 的力为 $F(s,\cdot)$，它在时长 $t-s$ 内产生的响应是 $S_c(t-s)F(s,\cdot)$。对这些响应积分的做法称为 **Duhamel 原理** (Duhamel's principle)。

**定理 11.2.1** (Duhamel，一维波方程)**.** *设 $c>0$、$T>0$，$f\in C^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$g\in C^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$F\in C^1([0,T]\times\mathbb{R};\mathbb{C})$。问题*

$$u_{tt}-c^2u_{xx}=F,\quad u(0)=f,\quad u_t(0)=g$$

*在 $[0,T]\times\mathbb{R}$ 上有唯一 $C^2$ 经典解；它等于(11.1)的齐次解加上*

$$w(t,x)=\int_0^t S_c(t-s)F(s,\cdot)(x)\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2c}\int_0^t\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)}F(s,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s.\tag{11.2}$$

*证明.* 记 $V(\tau,s,x)=S_c(\tau)F(s,\cdot)(x)$。固定 $s$ 时，$V_{\tau\tau}=c^2V_{xx}$，且 $V(0,s,x)=0$、$V_\tau(0,s,x)=F(s,x)$。各阶求导只涉及一个紧三角形上的 $F$、$F_x$，故可在积分号下求导。Leibniz 公式给出

$$w_t=\int_0^t V_\tau(t-s,s,x)\,\mathrm{d}s,\quad w_{tt}=F(t,x)+\int_0^t V_{\tau\tau}(t-s,s,x)\,\mathrm{d}s.$$

另一方面，$c^2w_{xx}$ 正是第二式的积分项。所以 $w_{tt}-c^2w_{xx}=F$。积分区间在 $t=0$ 退化，给出 $w(0)=w_t(0)=0$。减去这个特解后使用定理 11.1.1，即可得到一般初值的存在性与唯一性。□

外力项的积分区域是观察点向过去展开的三角形。对固定 $s$，水平截面宽度为 $2c(t-s)$：较早施加的力能够从较远的位置传来，刚施加的力只能从观察点附近传来。这一几何结构比公式中的常数更有普遍性，后面的高维问题将把区间改成球。

**命题 11.2.2** (初速度传播的平方范数界)**.** 设 $c>0$, $t\in\mathbb{R}$, $h\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$。记 $H^1(\mathbb{R};\mathbb{C})=\{v\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}):v'\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})\}$，其中导数为弱导数。以有向积分定义

$$S_c(t)h(x)=\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}h(y)\,\mathrm{d}y.$$

则 $S_c(t)h\in H^1(\mathbb{R})$，并有

$$\|S_c(t)h\|_2\le|t|\|h\|_2,\quad c\|\partial_xS_c(t)h\|_2\le\|h\|_2.$$

映射 $t\mapsto S_c(t)h$ 属于 $C(\mathbb{R};H^1)\cap C^1(\mathbb{R};L^2)$，且

$$\partial_tS_c(t)h=\frac{h(\cdot+ct)+h(\cdot-ct)}{2},\quad \partial_xS_c(t)h=\frac{h(\cdot+ct)-h(\cdot-ct)}{2c}.$$

证明. 在有限区间上，$L^2$ 函数属于 $L^1$，故区间积分不依赖几乎处处代表。对 $t>0$，它是与 $(2c)^{-1}\mathbf{1}_{[-ct,ct]}$ 的卷积，此核的 $L^1$ 范数为 $t$，Young 不等式给出零阶界；负时间由有向积分给出相同的 $|t|$ 界。

先对光滑函数作端点求导，得到所述两式。以 $C_c^\infty$ 函数在 $L^2$ 中逼近 $h$，平移的等距性使两式右侧在 $L^2$ 中收敛。空间分部积分取极限，识别第二式为弱导数，给出其范数界。对于时间导数，也可直接在 $L^2$ 中写成

$$S_c(t)h=\frac{1}{2}\int_0^t\big(h(\cdot+cs)+h(\cdot-cs)\big)\,\mathrm{d}s.$$

平移强连续性使被积函数在 $L^2$ 中连续，向量值微积分基本定理给出第一式。空间导数公式的平移连续性又给出 $H^1$ 连续性，包含 $t=0$ 时空间导数为零的结论。 □

对 $c>0$、$f\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$，定义初位移算子

$$C_c(t)f=\frac{f(\cdot+ct)+f(\cdot-ct)}{2},\quad t\in\mathbb{R}.$$

平移的等距性给出 $\|C_c(t)f\|_2\le\|f\|_2$，平移强连续性给出 $t\mapsto C_c(t)f$ 的 $L^2$ 连续性。若 $f\in H^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$，平移与弱导数交换，故还有

$$\partial_xC_c(t)f=C_c(t)f',\quad \|C_c(t)f\|_{H^1}\le\|f\|_{H^1},\quad \partial_tC_c(t)f=\frac{c}{2}\big(f'(\cdot+ct)-f'(\cdot-ct)\big).$$

这里 $H^1$ 范数平方为 $\|f\|_2^2+\|f'\|_2^2$。第一式可将平移后的函数与光滑紧支集测试函数配对，再换元和分部积分验证；它与平移连续性一起给出 $H^1$ 连续性。最后一式是在 $L^2$ 中的强导数：命题 6.1.8 说明，具有平方可积弱导数的函数，其差商在 $L^2$ 中趋于该弱导数，且范数由 $\|f'\|_2$ 控制。将差商分别用于两个平移即得所示时间导数；不能对一般等价类直接作逐点求导。

对粗外力，只要求时间上的可积性。记 $F\in L^1((0,T);L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}))$ 是指 $F$ 为强可测的 $L^2$ 值函数，且 $\int_0^T\|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s<\infty$。这里强可测意为几乎处处是有限值简单函数列的范数极限；向量值积分由简单函数在积分范数中的逼近定义，积分三角不等式使它不依赖逼近的选择。传播算子恰好把这一外力空间送入后面能量方法所需的解空间。

**推论 11.2.3** (表示式的正则性与数据连续依赖)**.** 设 $c>0$、$T>0$，$f\in H^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$g\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$，且 $F\in L^1((0,T);L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}))$。定义

$$u(t)=C_c(t)f+S_c(t)g+w(t),\quad w(t)=\int_0^t S_c(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s,$$

其中 $C_c(t)f=(f(\cdot+ct)+f(\cdot-ct))/2$，$S_c(t)h=(2c)^{-1}\int_{\cdot-ct}^{\cdot+ct}h(y)\,\mathrm{d}y$，外力积分在 $H^1$ 中取值。则

$$u\in C([0,T];H^1(\mathbb{R};\mathbb{C}))\cap C^1([0,T];L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})),$$

且其强时间导数为

$$u_t(t)=\frac{c}{2}\big(f'(\cdot+ct)-f'(\cdot-ct)\big)+C_c(t)g+\int_0^t C_c(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s.$$

特别，$u(0)=f$、$u_t(0)=g$。对 $0\le t\le T$，有

$$\|u(t)\|_2\le\|f\|_2+t\|g\|_2+\int_0^t(t-s)\|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s,$$

$$\|u_x(t)\|_2\le\|f'\|_2+c^{-1}\|g\|_2+c^{-1}\int_0^t\|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s,$$

$$\|u_t(t)\|_2\le c\|f'\|_2+\|g\|_2+\int_0^t\|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s.$$

因此表示式给出从 $H^1\times L^2\times L^1((0,T);L^2)$ 到所列解空间的连续线性映射；解空间采用 $\sup_{0\le t\le T}(\|u(t)\|_{H^1}+\|u_t(t)\|_2)$ 范数。

证明. 初位移与初速度两项的结论已由上述平移计算和命题 11.2.2 得到。只需证明外力积分的正则性。对 $0\le s\le t\le T$，

$$\|S_c(t-s)F(s)\|_{H^1}\le(T+c^{-1})\|F(s)\|_2.$$

用 $L^2$ 值简单函数逼近 $F$，再利用 $S_c$ 的强连续性，得到被积函数的 $H^1$ 强可测性；所示可积控制保证积分存在。这里 $H^1$ 完备：若函数和弱导数分别在 $L^2$ 中收敛，对测试函数分部积分取极限，便识别出极限的弱导数。因而简单函数积分的 Cauchy 极限仍在 $H^1$ 中。

比较两个相邻时刻，在公共积分区间上使用 $S_c$ 的 $H^1$ 强连续性和上述可积控制，在新增或删去的短区间上使用 $\int\|F(s)\|_2$ 的绝对连续性，得到 $w\in C([0,T];H^1)$。时间导数为

$$w_t(t)=\frac{1}{2}\int_0^t\big(F(s,\cdot+c(t-s))+F(s,\cdot-c(t-s))\big)\,\mathrm{d}s\quad\text{于}L^2.$$

具体地，设时间增量为 $\delta$。在公共积分区间上，$S_c(t+\delta-s)-S_c(t-s)$ 除以 $\delta$ 后作用于 $F(s)$，由传播算子的强导数公式趋于 $C_c(t-s)F(s)$。差商的 $L^2$ 范数不超过 $\|F(s)\|_2$：把它写为 $C_c(r)F(s)$ 在长度 $|\delta|$ 的时间区间上的平均即可。因此可在积分中取极限。在新增或删去的短区间上，$S_c$ 的时间参数满足 $|\tau|\le|\delta|$，由 $\|S_c(\tau)F(s)\|_2\le|\tau|\|F(s)\|_2$，

该部分除以 $|\delta|$ 后的范数至多为短区间上的 $\int \|F(s)\|_2$，趋于零。于是正、负差商给出同一个导数；端点使用单侧差商。

所得导数中，$C_c(t-s)F(s)$ 对 $t$ 在 $L^2$ 中强连续，范数仍由 $\|F(s)\|_2$ 控制。再次分拆公共区间与短区间，得到 $w_t \in C([0,T];L^2)$，故 $w \in C^1([0,T];L^2)$。初值由 $S_c(0)=0$、$C_c(0)=I$ 及积分在零时刻消失得到。

最后对三项分别使用传播算子界与积分三角不等式，得到所列三个估计。把同一估计用于两组数据之差，并令 $t \le T$，便得到解及其空间、时间导数在整个时间区间上的一致范数连续依赖。 □

这一步不要求 $F$ 有时间导数；粗数据对应的二阶时间导数将在第 11.3 节的分布方程中解释。上述正则性先为该节的截断能量计算提供适用条件，随后再由能量方法证明解的唯一性与更精确的稳定性估计。

### 11.2.2　外力项

设 $c>0$、$T>0$、$a \in C^1([0,T];\mathbb{C})$。若 $F(s,y)=a(s)$ 与空间无关，且初值为零，公式化为

$$u(t,x)=\int_0^t (t-s)a(s)\,\mathrm{d}s.$$

因此常数外力 $a(s)\equiv a_0$ 产生 $u=a_0t^2/2$，恰与没有空间变化时的常微分方程 $u_{tt}=a_0$ 一致。常数 $1/(2c)$ 被区间长度中的 $2c$ 抵消，这也是检查归一化的一种简便方法。本例属于不要求有限总能量的经典解情形：非零空间常数不属于 $L^2(\mathbb{R})$，故只要 $a\neq 0$，连续外力 $F$ 就不属于 $L^1((0,T);L^2(\mathbb{R}))$；相应位移在取非零常数值的时刻也不属于 $H^1(\mathbb{R})$。

外力的大小受到控制，并不意味着位移在所有时间上一致有界。取 $c>0$、$k>0$、$\omega=ck$，令

$$F(t,x)=\cos(\omega t)\cos(kx),\quad f=g=0.$$

设 $u(t,x)=a(t)\cos(kx)$，则 $a''+\omega^2 a=\cos(\omega t)$，从而

$$a(t)=\frac{t\sin(\omega t)}{2\omega}.$$

直接求导可核对方程与零初值。外力的时间频率与自由振动频率相同，持续作用可使振幅增长；这种现象称为**共振** (resonance)。本例为空间周期的经典解，不具有整条实线上的有限总能量，因此不把它代入稍后的全空间能量积分。

若 $c>0$、$T>0$，且 $F\in C^1([0,T]\times\mathbb{R};\mathbb{C})$ 在该时间带上一致有界，零初值响应 $w$ 由(11.2)直接满足

$$\|w(t)\|_\infty \le \int_0^t (t-s)\|F(s)\|_\infty\,\mathrm{d}s.$$

在 $F$ 一致有界时右端不超过 $t^2\|F\|_\infty/2$。该估计没有利用振荡抵消，适合控制局部存在时间内的误差；振荡外力的长时间响应还取决于相位抵消。

### 11.2.3 有限传播速度

给定传播速度 $c>0$、$t_0>0$、$x_0\in\mathbb{R}$，记过去的传播区域为

$$K_{t_0,x_0}:=\{\,(s,y):0\le s\le t_0,\ |y-x_0|\le c(t_0-s)\,\}.$$

若称某个区域为观察点的**依赖区域** (domain of dependence)，意思是该处的解只由区域内的数据确定。相反，从一个初始位置出发可能受到影响的未来区域称为**影响区域** (domain of influence)。这两个说法分别固定终点和起点，不能把箭头方向混同。

**命题 11.2.4** (有限传播速度)**.** 设 $c>0$、$T>0$、$0\le t_0\le T$、$x_0\in\mathbb{R}$，记 $K_{t_0,x_0}=\{(t,x):0\le t\le t_0,\ |x-x_0|\le c(t_0-t)\}$。设开集 $U\subset\mathbb{R}^2$ 包含该闭三角形，$u,\tilde u\in C^2(U;\mathbb{C})$ 分别满足

$$u_{tt}-c^2u_{xx}=F,\quad \tilde u_{tt}-c^2\tilde u_{xx}=\widetilde F,$$

其中 $F,\widetilde F\in C(U;\mathbb{C})$。若两解的初始位移、初始速度在 $I=[x_0-ct_0,x_0+ct_0]$ 上分别相等，且 $F=\widetilde F$ 于 $K_{t_0,x_0}$，则两解在整个 $K_{t_0,x_0}$ 上相等。

特别，设 $u\in C^2([0,T]\times\mathbb{R};\mathbb{C})$ 满足全空间方程 $u_{tt}-c^2u_{xx}=F$，$F$ 连续。若其初始位移、初始速度及每个时刻的外力都支撑在固定闭集 $A\subset\mathbb{R}$ 内，则

$$\operatorname{supp}u(t,\cdot)\subseteq\{\,x:\operatorname{dist}(x,A)\le ct\,\},\quad 0\le t\le T.$$

*证明.* 当 $t_0=0$ 时，结论就是给定的初始位移相等。以下设 $t_0>0$，记 $v=u-\tilde u$、$G=F-\widetilde F$，并在 $U$ 上令

$$p=v_t+cv_x,\quad q=v_t-cv_x.$$

由混合偏导可交换，

$$p_t-cp_x=G,\quad q_t+cq_x=G.$$

取任意 $(t,x)\in K_{t_0,x_0}$。对 $0\le s\le t$，有

$$|x\pm c(t-s)-x_0|\le|x-x_0|+c(t-s)\le c(t_0-s).$$

所以从该点向初值线追踪的两条特征线段始终留在原三角形内，无须把局部解延拓到全实线。沿 $s\mapsto(s,x+c(t-s))$ 和 $s\mapsto(s,x-c(t-s))$ 分别积分，得到

$$p(t,x)=p(0,x+ct)+\int_0^t G(s,x+c(t-s))\,\mathrm{d}s,$$
$$q(t,x)=q(0,x-ct)+\int_0^t G(s,x-c(t-s))\,\mathrm{d}s.$$

底边上 $v(0,\cdot)=0$，故其空间导数在 $I$ 内部为零，并由连续性在两端点也为零；又有 $v_t(0,\cdot)=0$，于是 $p(0,\cdot)=q(0,\cdot)=0$ 于 $I$。特征线上的 $G$ 也为零，因此 $p=q=0$ 于整个三角形，进而 $v_t=v_x=0$。对所取点，竖直线段 $\{(s,x):0\le s\le t\}$ 也留在三角形内，故

$$v(t,x)=v(0,x)+\int_0^t v_t(s,x)\,\mathrm{d}s=0.$$

因此，特征三角形内的解由其底边数据与内部外力决定。

对于支集结论，将全空间解与零解比较。若 $\operatorname{dist}(x, A) > ct$，则该点过去三角形的每个截面都不与 $A$ 相交，故底边初值和三角形内外力均为零，刚证的局部结论给出 $u(t,x) = 0$。当 $A \neq \varnothing$ 时，距离函数连续，使这一结论在 $x$ 的空间邻域也成立；若 $A = \varnothing$，数据全为零，同一局部结论直接给出零解，并约定到空集的距离为 $+\infty$。于是均得到所陈述的支集包含关系。 □

图 11.1 画出了同一个区域的两种用途：计算 $(t_0, x_0)$ 的位移时读取过去的数据；证明唯一性时则比较一整个收缩区间上的能量。第二种方式不依赖显式公式，因而能够推广到其他维数。

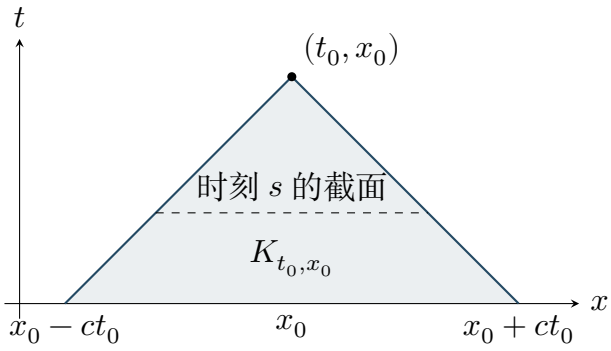



图 11.1: 一维波动方程的依赖三角形。截面半径为 $c(t_0 - s)$，两侧边界随时间以速度 $c$ 向观察点收缩；图中横纵比例仅为示意。

传播速度的结论只给出支集的外界，不保证界内处处非零。左右行波可以抵消，数据本身也可能具有空隙。此外，在一维即使初始数据紧支撑，固定位置也未必在波前经过以后回到零位移：若 $f = 0$、$g$ 紧支撑，则对足够大的 $t$，

$$u(t,x) = \frac{1}{2c} \int_{\mathbb{R}} g(y)\, \mathrm{d}y.$$

这个尾部不违反有限传播，因为它位于允许的传播区域内部。三维方程在相同条件下具有更强的无尾传播性质，须到第十三章重新证明。

## 11.3　能量方法

显式公式给出解的每个点值；能量方法则把速度与空间梯度放进一个积分量。后者能在点值不可定义、二阶导数只存在于分布意义下时继续工作。真正需要保存的是估计所控制的范数，以及把光滑解送到极限的过程。

### 11.3.1　能量恒等式

取 $c > 0$、$T > 0$，设 $u \in C^2([0,T] \times \mathbb{R}; \mathbb{C})$ 满足 $u_{tt} - c^2 u_{xx} = F$，$F$ 连续，且 $u, F$ 在该时间区间内有共同的紧空间支集。定义**能量密度** (energy density) 及总能量

$$e(t,x) := \frac{1}{2}\bigl(|u_t(t,x)|^2 + c^2 |u_x(t,x)|^2\bigr), \qquad E(t) := \int_{\mathbb{R}} e(t,x)\, \mathrm{d}x.$$

复值解也使用这一实数能量。把方程乘以 $\overline{u_t}$ 并取实部，得到局部恒等式

$$\partial_t e - \partial_x\big(c^2 \operatorname{Re}(u_x \overline{u_t})\big) = \operatorname{Re}(F\overline{u_t}). \tag{11.3}$$

因此相应的**能量通量** (energy flux)为 $-c^2 \operatorname{Re}(u_x\overline{u_t})$。负号与守恒式 $\partial_t e + \partial_x j = \operatorname{Re}(F\overline{u_t})$ 相配。

**命题 11.3.1** (能量与外力功)**.** 设 $c>0$、$T>0$，$u \in C^2([0,T]\times\mathbb{R};\mathbb{C})$ 满足 $u_{tt}-c^2u_{xx}=F$，$F$ 连续，且 $u, F$ 在该时间区间有共同紧空间支集。令 $E(t)=\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}}(|u_t|^2+c^2|u_x|^2)\,\mathrm{d}x$。则

$$E(t) = E(0) + \operatorname{Re}\int_0^t \int_{\mathbb{R}} F(s,x)\overline{u_t(s,x)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s. \tag{11.4}$$

特别，$F=0$ 时总能量守恒。一般有

$$\sqrt{2E(t)} \le \sqrt{2E(0)} + \int_0^t \|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s. \tag{11.5}$$

*证明.* 将(11.3)对空间积分，支集条件消去无穷远边界项，再对时间积分，得到恒等式。由 Cauchy–Schwarz，

$$E'(t) \le \|F(t)\|_2 \cdot \|u_t(t)\|_2 \le \sqrt{2E(t)}\cdot\|F(t)\|_2.$$

不能在 $E(t)=0$ 时直接除以 $\sqrt{E(t)}$。对 $\varepsilon>0$，改对 $\sqrt{2E(t)+\varepsilon^2}$ 求导，其导数不超过 $\|F(t)\|_2$。积分后令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到估计。 □

齐次解的动能 $\|u_t\|_2^2/2$ 与势能 $c^2\|u_x\|_2^2/2$ 可以互相转换，守恒的是两者之和。总位移的 $L^2$ 范数并不出现在能量里，因此不能直接从 $E(t)=E(0)$ 得到 $\|u(t)\|_2=\|f\|_2$。其零阶部分须另由时间积分控制。

## 11.3.2 唯一性

全空间积分要求有限总能量，但经典解唯一性不应排除多项式增长的初值。把能量放在随时间收缩的有限区间上，可以摆脱无穷远条件。固定 $x_0$、$t_0$，设

$$a(t)=x_0-c(t_0-t),\quad b(t)=x_0+c(t_0-t),\quad E_K(t)=\int_{a(t)}^{b(t)} e(t,x)\,\mathrm{d}x.$$

移动端点的速度为 $a'=c$、$b'=-c$，因此即使 $F=0$，也不能仅把空间导数积分后宣称局部能量不变。

**命题 11.3.2** (收缩区间的能量)**.** 设 $c>0$、$t_0>0$、$x_0\in\mathbb{R}$，$a(t)=x_0-c(t_0-t)$、$b(t)=x_0+c(t_0-t)$，$E_K(t)=\frac{1}{2}\int_{a(t)}^{b(t)}(|u_t|^2+c^2|u_x|^2)\,\mathrm{d}x$。若 $u\in C^2$ 在三角形 $0\le t\le t_0$、$a(t)\le x\le b(t)$ 的邻域中满足 $u_{tt}-c^2u_{xx}=0$，则对 $0<t<t_0$，

$$E_K'(t) = -\frac{c}{2}|u_t-cu_x|^2(t,b(t)) - \frac{c}{2}|u_t+cu_x|^2(t,a(t)) \le 0.$$

若初始位移与初始速度在底边区间上为零，则 $u$ 在整个三角形上为零。

证明. Leibniz 公式与(11.3)给出

$$E_K' = c^2\,\mathrm{Re}(u_x\overline{u_t})(t,b) - c\cdot e(t,b) - c^2\,\mathrm{Re}(u_x\overline{u_t})(t,a) - c\cdot e(t,a).$$

分别配方即得所示平方和。若初值为零，则底边内部的 $f'$ 也为零，故 $E_K(0)=0$。非负性与单调性给出 $E_K(t)=0$，从而内部的 $u_t$、$u_x$ 都为零。对内部任一点沿竖直线积分到初值线，这条线始终留在三角形中，故 $u(t,x)=u(0,x)=0$。边界和顶点由连续性得到。 □

把命题用于两个解之差，可重新得到局部唯一性和有限传播速度。关键是侧边通量恰被边界收缩带走的能量控制。选择比 $c$ 更慢的收缩速度时，平方配方的符号可能失效；波速是估计所允许的几何尺度。

### 11.3.3　稳定性

前面的全空间能量命题假设共同的紧空间支集。一般衰减数据未必满足这一点，不能直接省去条件。先补出有限能量经典解的截断论证，再用它比较解。本小节记 $H^1(\mathbb{R}) = \{\,h\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}) : h'\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})\,\}$，其中 $h'$ 是弱导数，范数平方为 $\|h\|_2^2+\|h'\|_2^2$。外力空间 $L^1(0,T;L^2)$ 指强可测且 $\int_0^T \|G(s)\|_2\,\mathrm{d}s<\infty$ 的函数；其中的向量值积分可由简单函数在这一积分范数中的逼近定义，积分三角不等式保证定义不依赖逼近。

**引理 11.3.3** (有限能量经典解的截断). 设 $c>0$、$T>0$，$v\in C^2([0,T]\times\mathbb{R};\mathbb{C})$ 满足 $v_{tt}-c^2v_{xx}=G$，其中 $G$ 连续且属于 $L^1(0,T;L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}))$。另设

$$v\in C([0,T];H^1(\mathbb{R}))\cap C^1([0,T];L^2(\mathbb{R})).$$

令 $E_v(t)=\frac12(\|v_t(t)\|_2^2+c^2\|v_x(t)\|_2^2)$。不要求 $v,G$ 有紧空间支集，仍有

$$E_v(t) = E_v(0) + \mathrm{Re}\int_0^t\int_{\mathbb{R}} G(s,x)\overline{v_t(s,x)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s,\quad 0\le t\le T,$$

且 $\sqrt{2E_v(t)}\le\sqrt{2E_v(0)}+\int_0^t\|G(s)\|_2\,\mathrm{d}s$。

证明. 取实值 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，满足 $0\le\chi\le1$、在 $[-1,1]$ 上等于一，令 $\chi_R(x)=\chi(x/R)$。于是 $\|\chi_R'\|_\infty\le\|\chi'\|_\infty/R$。对紧区间上的经典函数，可以将局部恒等式(11.3)乘以 $\chi_R^2$ 后积分。记

$$E_R(t)=\frac12\int_{\mathbb{R}}\chi_R^2(|v_t|^2+c^2|v_x|^2)\,\mathrm{d}x.$$

空间分部积分给出

$$E_R'(t) = \mathrm{Re}\int_{\mathbb{R}}\chi_R^2 G\overline{v_t}\,\mathrm{d}x - 2c^2\,\mathrm{Re}\int_{\mathbb{R}}\chi_R\chi_R' v_x\overline{v_t}\,\mathrm{d}x.$$

第二项是截断引入的通量，而不是新的外力。其时间积分的模不超过

$$\frac{2c^2\|\chi'\|_\infty T}{R}\sup_{0\le s\le T}\|v_x(s)\|_2\cdot\sup_{0\le s\le T}\|v_t(s)\|_2.$$

两个上确界有限，正是所设时间范数连续性的用途；因此这一误差随 $R\to\infty$ 趋零。端点能量用平方可积性取极限。功积分则由 $\|G(s)\|_2\cdot\sup_{r\in[0,T]}\|v_t(r)\|_2$ 控制，这个时间函数可积，故控制收敛给出所述全空间恒等式。

该恒等式还说明 $E_v$ 绝对连续，且几乎处处满足 $E_v'\le\sqrt{2E_v}\cdot\|G\|_2$。与命题 11.3.1 的证明相同，对 $\sqrt{2E_v+\varepsilon^2}$ 积分再令 $\varepsilon\downarrow0$，得到估计，不需要在零能量时作除法。 □

现在设 $c>0$、$T>0$，比较同一波速下的两个经典解 $u,\tilde u\in C^2([0,T]\times\mathbb{R};\mathbb{C})$，其连续外力分别为 $F,\widetilde F$。记初始位移差、初始速度差和外力差为

$$h=u(0)-\tilde u(0),\quad k=u_t(0)-\tilde u_t(0),\quad G=F-\widetilde F.$$

在这一经典阶段，采用本章已经证明的表示定理的充分条件，明确要求

$$h\in C^2(\mathbb{R};\mathbb{C})\cap H^1(\mathbb{R}),\quad k\in C^1(\mathbb{R};\mathbb{C})\cap L^2(\mathbb{R}),$$
$$G\in C^1([0,T]\times\mathbb{R};\mathbb{C})\cap L^1(0,T;L^2(\mathbb{R})).$$

差解 $v=u-\tilde u$ 由 d’Alembert–Duhamel 公式等于

$$v(t)=C_c(t)h+S_c(t)k+\int_0^t S_c(t-s)G(s)\,\mathrm{d}s.$$

这里 $C_c(t)h=(h(\cdot+ct)+h(\cdot-ct))/2$。由推论 11.2.3，此式属于 $C([0,T];H^1)\cap C^1([0,T];L^2)$：初位移的强时间导数只用到 $h'\in L^2$，初速度与外力项的一阶估计只用到 $k\in L^2$、$G\in L^1_tL^2_x$。这些条件保证可以对差解应用上述能量估计。只需差解有有限能量，两个解各自可以具有相同的非衰减背景。

对差解应用引理 11.3.3，令

$$M_T:=\left(\|k\|_2^2+c^2\|h'\|_2^2\right)^{1/2}+\int_0^T\|G(s)\|_2\,\mathrm{d}s.$$

则在 $0\le t\le T$ 上有

$$\|u_t(t)-\tilde u_t(t)\|_2\le M_T,\quad c\|u_x(t)-\tilde u_x(t)\|_2\le M_T,\quad \|u(t)-\tilde u(t)\|_2\le\|h\|_2+tM_T.\tag{11.6}$$

最后一项来自 $u(t)-\tilde u(t)=h+\int_0^t(u_s-\tilde u_s)\,\mathrm{d}s$。它补上了能量没有控制的零阶部分，也解释了估计为何依赖所观察的有限时间长度。

以上结果给出的**连续依赖** (continuous dependence)有明确含义：初始位移在 $H^1$ 范数、初始速度在 $L^2$ 范数、外力在时间可积的 $L^2$ 范数中接近，则位移与速度在整个有限时间区间内一致接近。这里“一致”指对时间取上确界后的 $H^1\times L^2$ 状态范数；对不满足经典可微性的数据，下一小节将通过逼近保留相同估计。若希望控制这一完整能量状态，不能仅保留初位移的 $\|h\|_2$。例如取固定非零实值 $\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，令 $h_n(x)=n^{-1}\eta(x)\sin(nx)$。虽然 $h_n\to0$ 于 $L^2$，其导数含 $\eta(x)\cos(nx)$，平方范数趋于 $\|\eta\|_2^2/2$；后一极限由 Riemann–Lebesgue 定理处理振荡项得到。很小的位移可以携带不消失的高频能量。

这并不意味着位移本身在 $L^2$ 中不稳定。若 $c>0$、初速度及外力均为零，则对任意 $h\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$，初位移算子的平移等距性直接给出

$$\|C_c(t)h\|_2\le\frac{1}{2}\big(\|h(\cdot+ct)\|_2+\|h(\cdot-ct)\|_2\big)=\|h\|_2,\quad t\in\mathbb{R}.$$

因此上述 $h_n$ 产生的位移在 $L^2$ 中对所有时间一致趋零；不趋零的是包含空间梯度的完整状态误差。只观察位移的平方范数，和同时观察形状的梯度及运动速度，是两个不同的稳定性问题。

### 11.3.4　低正则初值

现在撤去初值和外力的经典可微性，只保留上一小节估计中实际控制的 $H^1\times L^2\times L^1_tL^2_x$ 数据范数。构造时先用光滑数据，验证方程时取分布极限，最后再排除其他可能的能量解。先说明一维 $H^1$ 函数为什么仍可谈位移的点值。

**引理 11.3.4** (一维位移的连续代表)**.** *每个 $f\in H^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 有唯一的连续代表，它在每个有界区间绝对连续，并满足*

$$|f(x)-f(y)|\le|x-y|^{1/2}\cdot\|f'\|_2,\quad \|f\|_\infty^2\le 2\|f\|_2\cdot\|f'\|_2.$$

*证明.* 在一个有界区间上取 $F(x)=\int_{x_0}^{x}f'(s)\,\mathrm{d}s$。它绝对连续且弱导数为 $f'$，所以局部可积的 $f-F$ 具有零分布导数。零导数意味着常数：任意积分为零的紧支集光滑测试函数都有紧支集光滑原函数，故它与 $f-F$ 的配对为零；将一般测试函数减去某个固定单位积分测试函数的倍数，就可识别常数分布。局部可积函数的测试唯一性因此使 $f-F$ 几乎处处为常数。各区间的连续代表在重叠处相同，遂拼成全实线代表。

沿 $[x,y]$ 的基本定理与 Cauchy–Schwarz 给出第一式。由于 $f\in L^2$，可选 $a_n\to-\infty$ 使 $f(a_n)\to0$，否则某个负半轴上的模将有统一正下界，与平方可积性矛盾。由绝对连续性，

$$|f(x)|^2-|f(a_n)|^2=2\,\mathrm{Re}\int_{a_n}^{x}f'(s)\overline{f(s)}\,\mathrm{d}s\le 2\|f'\|_2\cdot\|f\|_2.$$

令 $n\to\infty$ 并取上确界得到第二式。两个连续代表若几乎处处相同，则处处相同，故唯一。 □

因此一维能量解的位移可以选成连续函数，速度一般仍只有 $L^2$ 意义。$H^1$ 收敛由引理推出一致收敛，$C_tH^1$ 又使位移随时间在一致范数中连续。这一连续代表来自一维 $H^1$ 嵌入；高维能量解的点态正则性需要相应的嵌入条件。

**定义 11.3.5.** *设 $c>0$、$T>0$，$f\in H^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$g\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$F\in L^1((0,T);L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}))$。若*

$$u\in C([0,T];H^1)\cap C^1([0,T];L^2),$$

*在 $(0,T)\times\mathbb{R}$ 上满足分布方程 $u_{tt}-c^2u_{xx}=F$，并在所示范数意义下满足 $u(0)=f$、$u_t(0)=g$，则称 $u$ 为本初值问题的***能量解*** (energy solution)。*

表 11.1: 经典解与能量解的数据条件。固定 $c>0$、$T>0$，空间为 $\mathbb{R}$，函数取复值（实值是特例）；经典列只列本章采用的充分正则性条件，不要求有限总能量。

| 比较项目 | 经典解 | 能量解 |
|---|---|---|
| 初始位移 | $f\in C^2(\mathbb{R})$ | $f\in H^1(\mathbb{R})$ |
| 初始速度 | $g\in C^1(\mathbb{R})$ | $g\in L^2(\mathbb{R})$ |
| 外力 | $F\in C^1([0,T]\times\mathbb{R})$ | $F\in L^1((0,T);L^2(\mathbb{R}))$ |
| 解的正则性 | $u\in C^2([0,T]\times\mathbb{R})$ | $u\in C([0,T];H^1)\cap C^1([0,T];L^2)$ |
| 方程意义 | 逐点成立 | 在开时间带上按分布意义成立 |
| 初值意义 | 位移、速度逐点取值 | 位移在 $H^1$、速度在 $L^2$ 中取时间端点值 |

表 11.1 并列本章使用的两套充分条件。经典解的定义重在逐点可微，能量解的定义重在有限能量及时间范数连续性；一般经典解可以不衰减，因此未必属于能量空间。若数据同时满足两列条件，后面的唯一性将保证两种构造给出同一个解。

分布方程是双线性测试等式

$$\int_0^T\int_{\mathbb{R}} u(\varphi_{tt}-c^2\varphi_{xx})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\int_0^T\int_{\mathbb{R}} F\varphi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t,\quad \varphi\in C_c^\infty((0,T)\times\mathbb{R}).$$

这里不放复共轭；能量计算中的共轭来自 Hilbert 内积，两种配对各有用途。初值通过时间连续性另行给定，不能由仅在开时间区间内成立的测试等式推出来。

**定理 11.3.6** (能量极限)**.** *设 $c>0$、$T>0$，$f\in H^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$g\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$F\in L^1((0,T);L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}))$。初值问题 $u_{tt}-c^2u_{xx}=F$、$u(0)=f$、$u_t(0)=g$ 存在唯一能量解。若 $f_n,g_n\in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{C})$，$F_n\in C^\infty([0,T]\times\mathbb{R};\mathbb{C})$ 且每个 $F_n$ 在该时间带内具有统一紧空间支集，数据又在 $H^1\times L^2\times L^1(0,T;L^2)$ 中趋于 $(f,g,F)$，则对应经典解在 $C([0,T];H^1)\cap C^1([0,T];L^2)$ 中趋于该能量解。其能量 $E(t)=\frac12(\|u_t(t)\|_2^2+c^2\|u_x(t)\|_2^2)$ 满足(11.4)；同一 $c,T$ 下任意两个能量解及其数据差也满足稳定性估计(11.6)。*

*证明.* **第一步：构造逼近解并证明收敛**。先说明可选取所需数据。对 $f$ 乘以在 $[-R,R]$ 上等于一、导数为 $O(R^{-1})$ 的光滑截断，再卷积磨光函数。尾部的 $f$、$f'$ 平方积分趋零，截断导数乘 $f$ 的范数也趋零；卷积由平移连续性在 $L^2$ 中同时逼近函数和导数。于是得到 $f_n\in C_c^\infty$ 在 $H^1$ 中逼近 $f$。对 $g$ 只需同样的零阶论证。外力先用有限个 $L^2$ 值简单函数逼近，再逼近这些值的空间函数和各个时间示性函数，得到光滑且空间紧支撑的 $F_n$，误差趋零于 $L^1(0,T;L^2)$。具体地，每个简单函数是有限和 $\sum_j \mathbf{1}_{A_j}(t)h_j(x)$：先取 $h_{j,n}\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 逼近 $h_j$ 于 $L^2$，再取 $a_{j,n}\in C_c^\infty(0,T)$ 逼近 $\mathbf{1}_{A_j}$ 于 $L^1(0,T)$。积分三角不等式控制乘积的两类误差，有限和 $\sum_j a_{j,n}(t)h_{j,n}(x)$ 给出所需的 $F_n$。

由 d'Alembert–Duhamel 公式产生经典解 $u_n$。对 $u_n-u_m$，上小节已经证明的经典稳定性估计可以合法使用：数据差具有所需光滑性与范数，传播算子先给出有限能量正则性，再由截断引理估计。于是 $u_n$、$\partial_x u_n$、$\partial_t u_n$ 分别在 $C([0,T];L^2)$ 中为 Cauchy 列，记极限为 $u,w,v$。空间分部积分取极限得到 $w=\partial_x u$；等式 $u_n(t)=f_n+\int_0^t\partial_s u_n(s)\,\mathrm{d}s$ 在 $L^2$ 中取极限得到 $u(t)=f+\int_0^t v(s)\,\mathrm{d}s$，故 $u_t=v$。因此 $u\in C([0,T];H^1)\cap C^1([0,T];L^2)$，初值也由一致时间收敛保留。

**第二步：验证分布方程与能量恒等式**。对固定 $\varphi \in C_c^\infty((0,T)\times\mathbb{R})$，将经典方程写成定义后的双线性测试等式。含 $u_n - u$ 的误差由 $\sup_t \|u_n(t)-u(t)\|_2$ 乘测试函数二阶导数的时间积分范数控制；含 $F_n - F$ 的误差由 $\|F_n - F\|_{L^1_t L^2_x}\cdot \sup_t \|\varphi(t)\|_2$ 控制。两者趋零，故极限满足分布方程。这一步只用线性测试配对。

能量的传递还需要强收敛，因为它含两个平方范数。这里已有速度和梯度在时间上一致的 $L^2$ 强收敛，所以两个平方范数也一致收敛。功积分的差可分成 $F_n - F$ 乘 $\overline{u_{n,t}}$ 和 $F$ 乘 $\overline{u_{n,t}-u_t}$，其模一致地不超过

$$\|F_n - F\|_{L^1_t L^2_x}\cdot \sup_{s\in[0,T]}\|u_{n,t}(s)\|_2 + \|F\|_{L^1_t L^2_x}\cdot \sup_{s\in[0,T]}\|u_{n,t}(s)-u_t(s)\|_2.$$

第一步还保证速度列一致有界，因此右端趋零，能量恒等式传到极限。对两组逼近作差并取极限，相同过程保留稳定性估计；它此时适用于所构造的极限，并说明构造不依赖所选逼近。要断言它控制所有能量解，还须完成下一步的唯一性。

**第三步：证明任意能量解的唯一性**。两个能量解之差 $z$ 具有零初值和零外力，但定义只给 $z\in C_t H^1_x \cap C^1_t L^2_x$。不能直接把 $z_{tt}$ 当作连续 $L^2$ 函数，或对其能量套用经典乘积法则。取实值 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，满足 $\rho\ge 0$、$\int\rho = 1$，令 $\rho_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-1}\rho(x/\varepsilon)$，只对空间卷积得到 $z_\varepsilon = \rho_\varepsilon * z$。Young 估计使它在空间具有任意阶 $L^2$ 导数，而且分布方程给出 $z_{\varepsilon,tt} = c^2 z_{\varepsilon,xx}$。右端连续取值于 $L^2$。为把这个分布等式解释为时间微积分，记 $v = z_{\varepsilon,t}$、$w = c^2 z_{\varepsilon,xx}$。先对空间紧支集光滑函数配对，再由它们在 $L^2$ 中的稠密性，将等式延拓到任意 $h\in L^2$。连续标量函数

$$t\longmapsto \left\langle v(t) - v(t_*) - \int_{t_*}^{t} w(s)\,\mathrm{d}s,\, h\right\rangle_{L^2}$$

在开时间区间有零分布导数，故为常数，且在 $t_*$ 为零。所有 $h$ 的配对都为零，因而括号中的向量为零。时间端点由连续性补齐。这证明 $v$ 真正在 $L^2$ 中连续可微，而非仅有一个形式的二阶符号。

同样，$\partial_t z_{\varepsilon,x} = \rho_\varepsilon' * z_t$ 连续取值于 $L^2$。现在速度与空间梯度都能按 Hilbert 内积的乘积法则求能量导数。取截断引理中的 $\chi_R$，记

$$E_{\varepsilon,R}(t) = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} \chi_R^2\,(|z_{\varepsilon,t}|^2 + c^2|z_{\varepsilon,x}|^2)\,\mathrm{d}x.$$

空间分部积分的因子及其一阶导数均在 $L^2$，由方程消去主项后，精确地得到

$$E'_{\varepsilon,R}(t) = -2c^2\,\mathrm{Re}\int_{\mathbb{R}} \chi_R\chi_R' z_{\varepsilon,x}\overline{z_{\varepsilon,t}}\,\mathrm{d}x,\quad |E'_{\varepsilon,R}(t)|\le \frac{2c^2\|\chi'\|_\infty}{R}\|z_{\varepsilon,x}(t)\|_2\cdot\|z_{\varepsilon,t}(t)\|_2.$$

固定 $\varepsilon>0$ 时，右侧两个范数在 $[0,T]$ 上一致有界。先对时间积分，再令 $R\to\infty$，通量误差趋零，端点能量由平方可积性取极限，于是 $z_\varepsilon$ 的全空间能量守恒。零初值使它的速度与梯度能量为零，特别 $z_{\varepsilon,t}=0$，再由 $z_\varepsilon(0)=0$ 得 $z_\varepsilon = 0$。让磨光尺度 $\varepsilon\downarrow 0$，近似恒等的 $L^2$ 范数收敛给出 $z=0$。因此所有能量解都等于第二步构造的解，恒等式与稳定性估计对任意能量解成立。 □

**推论 11.3.7** (粗数据的点值公式)**.** 设 $c>0$、$T>0$，$f\in H^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$g\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$F\in L^1((0,T);L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}))$。对 $u_{tt}-c^2u_{xx}=F$、$u(0)=f$、$u_t(0)=g$ 的能量解，位移的连续代表仍由

$$u(t,x)=\frac{f(x+ct)+f(x-ct)}{2}+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}g(y)\,\mathrm{d}y+\frac{1}{2c}\int_0^t\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)}F(s,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s$$

给出，其中 $f$ 取 $H^1$ 连续代表，外力取一个可测代表。区间积分不依赖 $g$ 及几乎每个时刻的 $F(s)$ 的几乎处处代表。

证明. 外力积分绝对收敛，因为 Cauchy–Schwarz 给出

$$\frac{1}{2c}\int_0^t\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)}|F(s,y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\le\sqrt{\frac{T}{2c}}\int_0^T\|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s.$$

推论 11.2.3 说明，右端三项之和属于 $C_tH^1_x\cap C^1_tL^2_x$，且数据逼近使其在这些范数中收敛。对光滑数据，它就是经典解公式；能量极限定理因此将右端识别为唯一能量解。引理 11.3.4 又把一致的 $H^1$ 收敛变成位移的空间一致收敛，所以公式取得的是连续代表。速度中的平移项则通常仍只在 $L^2$ 中有意义，不能随之要求逐点时间导数处处存在。 □

有限传播也传到能量极限，但支集应按 $L^2$ 函数的本性支集理解。若初值和几乎每个时刻的外力支撑在同一闭集 $A$ 内，可以先截断再用半径 $\varepsilon$ 的磨光核逼近，使近似数据支撑在 $A$ 的 $\varepsilon$ 邻域。经典解支撑在距离 $A$ 不超过 $ct+\varepsilon$ 的区域内。在其外部固定一个紧集，先令逼近指标趋于无穷，再令 $\varepsilon$ 趋零，$L^2$ 极限仍为零。

最后取 $f(x)=\max\{1-|x|,0\}$、$g=0$。它的弱导数分段为常数并属于 $L^2$，所以数据属于能量空间；公式仍为两个帐篷形状的平移平均。初始的三个折角分别沿特征线前进，得到连续但通常非二次可微的解。能量解的存在并不制造额外的平滑性，它给原先不满足经典正则性的数据提供了稳定且唯一的演化意义。

**本章小结**

常系数波算子分成两个一阶传播算子，使初始速度与位移梯度沿两族直线移动。d'Alembert 公式由此确定齐次演化；Duhamel 原理把时空外力积累为过去三角形上的积分。公式依赖的区域有限，而区域内部是否存在尾部还取决于数据和维数。

能量方法把同一几何转化为通量不等式。全空间能量控制速度与梯度，位移的零阶范数另由时间积分补齐；收缩区间上的能量则给出无需无穷远假设的局部唯一性。共同紧空间支集可直接消去无穷远通量，对一般有限能量解则须先用空间截断证明误差趋零。完整 $H^1\times L^2$ 状态的稳定性与仅观察位移的 $L^2$ 稳定性，控制的是不同层次的误差。

低正则解的构造依次完成三个任务：稳定估计使光滑数据的解收敛，强收敛把方程与能量恒等式传到极限，空间磨光再证明任意能量解的唯一性。有限区间的特征函数展开和高维波方程，也将用稳定估计构造低正则解。

# 习题

前几题比较传播方向、初速度和端点反射，随后讨论守恒量、能量分配与外力冲量。最后两题分别改变系数和所用范数，用以检验能量方法的适用范围。

**习题 11.1.** 设 $c>0$、$\mathbb{K}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$，$f\in H^1(\mathbb{R};\mathbb{K})$、$g\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{K})$。令 $u$ 为 $u_{tt}-c^2u_{xx}=0$、$u(0)=f$、$u_t(0)=g$ 在 $t\geq 0$ 上的能量解，即其在每个有限时间区间都属于 $C_tH^1_x\cap C^1_tL^2_x$。记 $E(t)=\frac12(\|u_t(t)\|_2^2+c^2\|u_x(t)\|_2^2)$。证明

$$E(t)=\frac14\|g+cf'\|_2^2+\frac14\|g-cf'\|_2^2.$$

分别解释两项的传播方向，并证明对所有 $t\geq 0$ 有 $u(t)=f(\cdot-ct)$ 当且仅当 $g=-cf'$ 于 $L^2(\mathbb{R})$。

*解.* 光滑情形中 $p=u_t+cu_x$、$q=u_t-cu_x$ 分别是 $g+cf'$、$g-cf'$ 的左、右平移。恒等式 $|u_t|^2+c^2|u_x|^2=(|p|^2+|q|^2)/2$ 与平移等距性给出所求能量分解。对光滑数据逼近取极限，它也适用于能量解。若 $g=-cf'$，则左行的 $p$ 恒为零，右平移 $f(x-ct)$ 在能量空间中具有相同初值，由唯一性得到等式。反过来，右平移在 $L^2$ 中的时间导数在零时刻为 $-cf'$，故初速度只能取该值。 □

**习题 11.2.** 设实数 $c>0$、$a>0$，$f=0$、$g=\mathbf{1}_{[-a,a]}$。对 $\mathbb{R}_x$ 上满足 $u_{tt}-c^2u_{xx}=0$、$u(0)=f$、$u_t(0)=g$ 的实值能量解，求 $t\geq 0$ 时位移的连续代表，描述其空间支集、最大值及固定空间点的长时间极限，并计算总能量 $E(t)=\frac12(\|u_t(t)\|_2^2+c^2\|u_x(t)\|_2^2)$。

*解.* 用初速度积分可写为

$$u(t,x)=\frac{1}{2c}\max\{0,\min\{x+ct,a\}-\max\{x-ct,-a\}\},\quad t\geq 0.$$

这是两个区间的交长除以 $2c$，故连续；当 $t>0$ 时，它为正恰在 $|x|<a+ct$ 内，空间支集为闭区间 $[-a-ct,a+ct]$；$t=0$ 时位移恒零，支集为空。交长的最大值为 $2\min\{a,ct\}$，所以最大值为 $\min\{a/c,t\}$。固定 $x$ 后，当 $ct>a+|x|$ 时整个初速度区间已被包含，故解恒为 $a/c$。初始能量为 $\|g\|_2^2/2=a$，能量守恒给出以后相同的值。正位移的平台扩大时，能量仍集中在移动的过渡区域。 □

**习题 11.3.** 设 $c>0$、$\mathbb{K}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$，$f\in C^2_c([0,\infty);\mathbb{K})$、$g\in C^1_c([0,\infty);\mathbb{K})$。这里半线端点的导数取右导数，支集只要求在半线中紧。另设 $f(0)=f''(0)=g(0)=0$。通过奇延拓求解 $t,x\geq 0$ 上的 $C^2$ 半线问题

$$u_{tt}-c^2u_{xx}=0,\quad u(t,0)=0,\quad u(0,x)=f(x),\quad u_t(0,x)=g(x).$$

写出 $0\leq x<ct$ 时的公式，并说明反射改变了哪个行波的符号。

*解.* 令 $f_o(x)=f(x)$ 于 $x\geq 0$，$f_o(x)=-f(-x)$ 于 $x<0$，对 $g$ 类似定义。所给相容条件使 $f_o\in C^2$、$g_o\in C^1$：奇延拓的二阶导数两侧极限分别为 $\pm f''(0)$。全线解保持对空间的奇性，所以在原点为零。若 $x<ct$，分开速度积分的正负两段，得到

$$u(t,x)=\frac{f(x+ct)-f(ct-x)}{2}+\frac{1}{2c}\int_{ct-x}^{ct+x}g(y)\,\mathrm{d}y.$$

尚未碰到端点时使用普通 d'Alembert 公式；碰到端点以后，原本继续走向负半线的位移分量由镜像返回，并带相反符号。因此固定端点的反射反转位移符号。若两个半线经典解有相同数据，在截断的依赖区域使用能量恒等式，原点处 $u_t = 0$ 消去通量，得到同样的唯一性。 □

**习题 11.4.** 设 $c > 0$，$u \in C^2([0,\infty)\times\mathbb{R};\mathbb{R})$ 满足 $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$。假设对每个 $T > 0$，存在 $R_T > 0$ 使 $u(t,x) = 0$ 于 $0 \le t \le T$、$|x| > R_T$；这是有限时间带上共同的紧空间支集条件，不要求整个时空支集紧。定义

$$P(t) = -\int_{\mathbb{R}} u_t u_x \,\mathrm{d}x, \qquad E(t) = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} (u_t^2 + c^2 u_x^2)\,\mathrm{d}x.$$

证明 $P$ 守恒、$c|P| \le E$，并刻画 $cP = E$ 的情形；用非零解说明不等式中的常数最优。

*解.* 分部积分给出

$$P' = -\int (c^2 u_{xx} u_x + u_t u_{xt})\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int \partial_x (c^2 u_x^2 + u_t^2)\,\mathrm{d}x = 0.$$

共同的空间支集保证求导及上述分部积分均在一个固定紧区间中进行。由 $2c|u_t u_x| \le u_t^2 + c^2 u_x^2$，积分得到不等式。更精确地，$E - cP = \frac{1}{2}\int (u_t + c u_x)^2$。总能量与 $P$ 都守恒，故一个时刻满足 $cP = E$，就会在所有时刻满足；非负连续被积函数的积分为零，又给出 $u_t + c u_x = 0$ 处处成立。沿向右的直线积分，得到 $u(t,x) = f(x - ct)$，其中 $f = u(0,\cdot) \in C_c^2(\mathbb{R};\mathbb{R})$。反过来，这样的右行波确实取等。取任意非零 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$，则 $f'$ 不恒为零，因而 $E > 0$，等号说明常数不能改善。这个例子的支集随时间平移，但在任意有限时间带上仍有共同的紧空间支集。 □

**习题 11.5.** 设 $c > 0$、$R > 0$，$f \in C_c^2(\mathbb{R};\mathbb{R})$、$g \in C_c^1(\mathbb{R};\mathbb{R})$ 均支撑在 $[-R,R]$ 内，$u$ 是全实线齐次波动方程 $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$、$u(0) = f$、$u_t(0) = g$ 的经典解。记动能为 $K(t) = \|u_t(t)\|_2^2/2$，势能为 $V(t) = c^2\|u_x(t)\|_2^2/2$，总能量为 $E = K + V$。证明当 $t > R/c$ 时，$K(t) = V(t) = E/2$。即使 $\int_{\mathbb{R}} g \neq 0$，结论是否仍成立？

*解.* 两个传播量 $p(t,x) = (g + cf')(x + ct)$、$q(t,x) = (g - cf')(x - ct)$ 分别支撑在以 $-ct$、$ct$ 为中心、半径 $R$ 的区间内；在给定时间它们不相交。因此

$$\|u_t\|_2^2 - c^2\|u_x\|_2^2 = \int p(t,x)q(t,x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

再结合总能量定义即可。证明只用两个导数量的支集，未要求 $\int g = 0$。初速度总积分非零时，中间仍可留下常位移平台，但平台的速度和空间梯度都为零，不贡献能量。 □

**习题 11.6.** 设 $c>0$、$\tau>0$、$\mathbb{K}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$，$h\in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{K})$。对 $s\geq 0$，令 $S_c(s)h(x)=(2c)^{-1}\int_{x-cs}^{x+cs}h(y)\,\mathrm{d}y$。定义 $u(t)=0$ 于 $t<\tau$，$u(t)=S_c(t-\tau)h$ 于 $t\geq\tau$。证明在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}_t\times\mathbb{R}_x)$ 中

$$u_{tt}-c^2u_{xx}=\delta_\tau(t)\otimes h(x).$$

指出位移和速度在 $\tau$ 处的跳跃，并解释当 $h\neq 0$ 时为何这种解不属于任何跨越 $\tau$ 的时间区间上的 $C_t^1L_x^2$ 类。

解. 两侧分别满足齐次方程，且 $u(\tau+)=u(\tau-)=0$，$u_t(\tau+)=h$、$u_t(\tau-)=0$。对紧支集测试函数在 $t=\tau$ 两侧分别积分分部，位移连续使一次时间分布导数不含点质量；再次求导产生速度跳跃 $h$ 乘 $\delta_\tau$。空间导数不跨时间界面，没有额外项。故所求等式成立。除非 $h=0$，速度在 $L^2$ 中不连续；外力也不是 $L_t^1L_x^2$ 函数，所以不存在与能量解定理矛盾的问题。 □

**习题 11.7.** 设 $a_0,A>0$，$a\in C^1(\mathbb{R};\mathbb{R})$ 满足 $a_0\leq a(x)\leq A$，且 $\mathbb{K}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$。设 $u\in C^2([0,\infty)\times\mathbb{R};\mathbb{K})$ 满足 $u_{tt}-\partial_x(a(x)u_x)=0$，并假设对每个 $T>0$，存在 $R_T>0$ 使 $u(t,x)=0$ 于 $0\leq t\leq T$、$|x|>R_T$。证明能量

$$E_a(t)=\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}}(|u_t|^2+a(x)|u_x|^2)\,\mathrm{d}x$$

守恒，并用收缩区间证明传播速度不超过 $C=\sqrt{A}$：若 $t_0>0$、$x_0\in\mathbb{R}$，初始位移和初始速度在 $[x_0-Ct_0,x_0+Ct_0]$ 上均为零，则 $u$ 在 $0\leq t\leq t_0$、$|x-x_0|\leq C(t_0-t)$ 上为零。说明本题的支集条件只涉及有限时间带中的空间变量。

解. 记 $e=(|u_t|^2+a|u_x|^2)/2$。乘以 $\overline{u_t}$ 取实部得到 $\partial_t e=\partial_x\operatorname{Re}(au_x\overline{u_t})$；系数与时间无关，故不出现 $a_t$ 项。在任意有限时间带上，共同的紧空间支集消去无穷远边界项，积分即得守恒。记 $C=\sqrt{A}$，在速度 $C$ 收缩的区间上，任一端点的通量绝对值满足

$$|\operatorname{Re}(au_x\overline{u_t})|\leq\sqrt{a}\,\frac{|u_t|^2+a|u_x|^2}{2}\leq C\cdot e.$$

具体地，令 $\alpha(t)=x_0-C(t_0-t)$、$\beta(t)=x_0+C(t_0-t)$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\alpha(t)}^{\beta(t)}e(t,x)\,\mathrm{d}x=\operatorname{Re}(au_x\overline{u_t})(t,\beta)-Ce(t,\beta)-\operatorname{Re}(au_x\overline{u_t})(t,\alpha)-Ce(t,\alpha)\leq 0.$$

零初始数据也使底边上的空间导数为零，故局部能量从零开始并始终为零。由 $a\geq a_0>0$，内部的速度和梯度均为零；沿三角形内的竖直线回到初值线，得到 $u(t,x)=u(0,x)=0$，边界与顶点由连续性补齐。这一局部结论只使用有限三角形，不需要无穷远支集条件；共同紧空间支集用于前面的总能量守恒，不能读作整个时空的紧支集。此法给出统一速度上界，并未断言每条实际传播曲线都以 $\sqrt{A}$ 运动。 □

**习题 11.8.** 设 $c>0$、$\mathbb{K}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$，取非零 $\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{K})$，对正整数 $n$ 令 $f_n(x)=n^{-1/2}\eta(x/n)$、$g_n=0$。令 $u_n$ 为 $\mathbb{R}_x$ 上满足 $u_{n,tt}-c^2u_{n,xx}=0$、$u_n(0)=f_n$、$u_{n,t}(0)=g_n$ 的经典解，记 $E_n(t)=\tfrac12(\|u_{n,t}(t)\|_2^2+c^2\|u_{n,x}(t)\|_2^2)$。证明初始能量趋零，而 $f_n$ 不趋于零于 $L^2$。对每个 $T>0$，证明 $\sup_{0\le t\le T}\|u_n(t)-f_n\|_2\to0$，并解释能量稳定性为何必须单独保留初始位移的零阶误差。

解. 换元给出 $\|f_n\|_2=\|\eta\|_2$、$\|f_n'\|_2=n^{-1}\|\eta'\|_2$，所以 $E_n(0)=c^2\|\eta'\|_2^2/(2n^2)\to0$。能量守恒控制 $\|u_{n,t}(t)\|_2\le c\|\eta'\|_2/n$，积分后得到

$$\sup_{0\le t\le T}\|u_n(t)-f_n\|_2\le\frac{cT}{n}\|\eta'\|_2\longrightarrow0.$$

因此 $\|u_n(t)\|_2$ 在有限时间上一致趋于非零常数 $\|\eta\|_2$。几乎不弯曲而分布在越来越大区域上的位移，能量很小却仍有固定平方质量；只比较梯度和速度不能恢复 $H^1$ 范数控制。 □

# 第十二章　分离变量与 Sturm–Liouville 理论

分离变量把演化方程中的空间形状与时间变化分开；要处理一般初值，还须知道这些空间模态能否逼近给定的函数。本章先计算有限区间上三类边界条件的模态，再在连续系数、正主系数与正权重及分离端点条件下构造 Sturm–Liouville 算子的移位 Green 核。紧自伴谱定理给出离散谱和完备基，能量空间的系数刻画随后把形式级数提升为波动与热传导问题的范数极限解。推导中将分别说明边界符号、零模态和负特征值的影响。

**本章目标**

- 计算 Dirichlet、Neumann、Robin 及混合边界的空间模态，并判断零频率是否存在。
- 区分形式对称性与无界算子的自伴性，写清加权空间、定义域和分离条件。
- 从两个常微分方程基本解构造移位 Green 核，解释紧性和单射性如何给出完备性。
- 用系数加权平方和分别刻画算子定义域与能量空间。
- 通过有限模态的估计构造广义解，区分时间强导数、通量弱导数与经典空间二阶导数，并说明范数极限保存了哪些初边值信息。

两端固定的弦不能把一个隆起永远向外平移：传播到端点的波会反射，允许的振动形状也受到两端共同限制。正弦函数能分别满足这种限制，但一个任意的初始形状是否能由它们恢复，还不能仅从分离变量的计算得出。若弦的密度或张力改变，正弦形状又会改变；需要找到一个同时说明允许频率、展开完备性和能量收敛的方法。

第三章已说明，正交模态足够丰富时，系数能够完整记录函数。对于变系数方程，这种完备性将由 Green 逆算子的紧性得到：第一卷定理 8.5.5 的紧自伴谱定理把紧性转化为离散特征展开。第一卷命题 21.4.1 的一维 Sobolev 代表，则使边界值和能量空间中的函数相联系。

第 12.1 节从常系数模型讲起，第 12.2 节构造移位逆并确定算子的自伴定义域，第 12.3 节证明特征函数的完备性，第 12.4 节研究相应的演化级数及其极限。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[25, Section 10.5, pp. 268–272] 讨论 Green 逆与特征展开，先取 $p \in C^1$、权重为一的 Dirichlet 问题。本章将通量作为变量，明确处理连续 $p$、正权重和实 Robin 系数。分离变量法在各类边界模型中的应用，也可在 Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[41] 中阅读。

## 12.1 分离变量法

边界把同一个空间微分方程变成不同的频率问题。固定端点排除常数，绝热端点保留常数，而 Robin 条件还要把端点的作用计入能量。下面逐一计算这些差别，再考虑为什么所得特殊解能够用于一般初值。

### 12.1.1 有限区间

同一根细杆上的振动与导热具有不同的时间规律，却受同一种空间边界约束控制。设杆占据区间 $I=(0,\ell)$，$\ell>0$。常系数模型分别是 $u_{tt}=c^2u_{xx}$ 与 $u_t=\kappa u_{xx}$，其中 $c,\kappa>0$。若先寻找非零乘积 $u(t,x)=T(t)X(x)$，在两因子不为零的小矩形上相除，便得到一个只依赖 $t$、又只依赖 $x$ 的量。它必须是常数；把空间方程写成

$$-X''=\lambda X,\quad T''+c^2\lambda T=0\quad\text{或}\quad T'+\kappa\lambda T=0.$$

这称为**分离变量法** (separation of variables)。实际计算不必在零点反复相除：一旦得到这两个常微分方程，将乘积直接代回原方程，就能在整个区域验证它。

分离变量首先产生某些特殊解。它既没有断言每个解都是一个乘积，也没有保证任意初值都能展开为这些空间因子。前一个问题由线性叠加处理，后一个问题需要本章的完备性定理。有限和一定满足同一齐次线性方程；无穷和是否仍满足方程，则还取决于收敛发生在哪个空间。

齐次边界条件应先施加于 $X$。如果端点温度给定为非零常数，一般不能让每个分离项各自满足它们，而应先减去一个满足边界值的函数。相应的非齐次问题将在第十四章中处理。下面先把三种齐次边界条件对应的频率区分清楚。

### 12.1.2 Dirichlet 边界条件

两端固定或温度保持为零时，空间条件为 $X(0)=X(\ell)=0$。对特征方程乘 $\overline{X}$ 并积分，得到

$$\lambda\int_0^\ell |X|^2\,\mathrm{d}x=\int_0^\ell |X'|^2\,\mathrm{d}x.$$

非零解因此只能对应实数 $\lambda>0$：若 $\lambda=0$，导数为零，端点条件再迫使常数为零。写 $\lambda=k^2$，通解是 $A\cos(kx)+B\sin(kx)$。左端条件给出 $A=0$，右端条件给出 $k\ell=n\pi$，$n\ge 1$。归一化后为

$$e_n(x)=\sqrt{\frac{2}{\ell}}\sin\frac{n\pi x}{\ell},\quad \lambda_n=\left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2,\quad n\ge 1. \tag{12.1}$$

直接积分验证 $\langle e_n,e_m\rangle=\delta_{nm}$。要使任意平方可积初值都能由这些模式展开，还需要完备性；第 12.3 节将把它作为一般定理的特例证明。

一个模态在振动时按 $\cos(c\sqrt{\lambda_n}\,t)$ 或 $\sin(c\sqrt{\lambda_n}\,t)$ 变化，在导热时按 $e^{-\kappa\lambda_n t}$ 衰减。因此同一空间高频在前一个方程中振动更快，在后一个方程中衰减更快。区间放大 $r$ 倍，特征值缩小为原来的 $r^{-2}$；振动时间尺度随长度变化，扩散时间尺度则随长度平方变化。

### 12.1.3　Neumann 边界条件

绝热端点对应 $X'(0)=X'(\ell)=0$。分部积分仍给出非负特征值，但这次常数不再被排除。零特征值有单位特征函数 $e_0=\ell^{-1/2}$，而正特征值及单位特征函数为

$$\lambda_n=\left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2,\quad e_n(x)=\sqrt{\frac{2}{\ell}}\cos\frac{n\pi x}{\ell},\quad n\ge 1. \tag{12.2}$$

求解时必须单独保留 $n=0$，不能把含 $\lambda_n^{-1}$ 或 $\lambda_n^{-1/2}$ 的正频公式直接用于它。热方程的零模态保持不变；波方程的零模态为 $a_0+b_0t$，代表整体平移而没有恢复力。

左右端也可以采用不同类型。例如 $X(0)=0$、$X'(\ell)=0$ 给出

$$X_n(x)=\sin\frac{(n+1/2)\pi x}{\ell},\quad \lambda_n=\left(\frac{(n+1/2)\pi}{\ell}\right)^2,\quad n\ge 0.$$

这里最低频率不是零。决定零模态的条件是空间能量为零时哪些函数仍满足端点限制，而不是边界条件的名称中是否出现 Neumann。

### 12.1.4　Robin 边界条件

沿用第 1.4 节的外法向约定，区间两端的 Robin 条件写成

$$-X'(0)+h_0X(0)=0,\quad X'(\ell)+h_\ell X(\ell)=0,\quad h_0,h_\ell\in\mathbb{R}. \tag{12.3}$$

于是

$$\lambda\|X\|_2^2=\|X'\|_2^2+h_0|X(0)|^2+h_\ell|X(\ell)|^2.$$

当 $h_0,h_\ell\ge 0$ 时，谱非负；若其中至少一个严格为正，零特征函数只能为零。若二者均为零，就回到 Neumann 情形。负的 Robin 系数使能量形式中出现负的边界项，可能破坏谱的非负性并产生不稳定模态；是否实际存在负特征值，还取决于其余系数和边界条件。例如取 $h_0=-a$、$h_\ell=a$，$a>0$，则 $X(x)=e^{-ax}$ 满足两个边界条件，特征值为 $-a^2$。

一个负系数也可能被另一端的正作用和内部的梯度能量控制。例如在 $I=(0,1)$ 上取 $h_0=-\varepsilon$、$h_1=1$，其中 $0<\varepsilon<1/2$。对任意复值 $u\in H^1(0,1)$，取其绝对连续代表，由

$$u(0)=u(1)-\int_0^1 u'(x)\,\mathrm{d}x$$

以及 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$|u(0)|^2\le 2|u(1)|^2+2\|u'\|_2^2.$$

再将 $u(x)=u(1)-\int_x^1 u'$ 作同样估计并对 $x$ 积分，有 $\|u\|_2^2\le 2(|u(1)|^2+\|u'\|_2^2)$。因此这一组边界条件对应的能量形式满足

$$\begin{aligned}\|u'\|_2^2-\varepsilon|u(0)|^2+|u(1)|^2&\ge(1-2\varepsilon)(\|u'\|_2^2+|u(1)|^2)\\&\ge\frac{1-2\varepsilon}{2}\|u\|_2^2.\end{aligned}$$

每个非零特征函数于是给出 $\lambda \geq (1-2\varepsilon)/2 > 0$，尽管左端的 Robin 系数为负。判断谱的符号需要比较完整的能量形式，不能只查看某一个边界系数。

正频率仍可由一个标量方程求出。对 $\lambda = k^2 > 0$，左端条件使

$$X(x) = A\left(\cos(kx) + \frac{h_0}{k}\sin(kx)\right),$$

代入右端条件得到

$$(h_0 h_\ell - k^2)\sin(k\ell) + k(h_0 + h_\ell)\cos(k\ell) = 0. \tag{12.4}$$

求根后还须归一化。零特征值则用 $X = A + Bx$ 单独检查，其存在条件为 $h_0 + h_\ell + \ell h_0 h_\ell = 0$。式(12.4)在 $k = 0$ 总形式消失，是前面乘以 $k$ 造成的，不能把这个消失误认为零必是特征值。

显式三角函数仅适用于常系数模型。杆的密度、张力或热传导系数随位置变化时，特征函数一般不再等间距振荡。下一节将从边界项、加权内积和解算子研究这些变系数特征函数的展开。

## 12.2 Sturm–Liouville 问题

系数变化以后，空间方程仍是二阶常微分方程，但普通平方积分不再自动给出对称性。本节把密度放入内积、把端点条件放入定义域，先构造一个移位边值问题的逆，再由这个逆确定自伴性。

### 12.2.1 特征值问题

本节固定有限区间 $I = (a,b)$，实函数 $p, w, q \in C([a,b])$，并要求 $p(x) > 0$、$w(x) > 0$ 在闭区间处处成立。连续性与紧性给出正的下界；$q$ 可以变号。以下定义容许 $p$ 只有连续性，不把 $(pu')'$ 强行拆成包含未定义的 $p'$ 的表达式。

**定义 12.2.1.** 设 $I = (a,b)$ 为有限区间，$p, w, q \in C([a,b];\mathbb{R})$，$p(x), w(x) > 0$ 对所有 $x \in [a,b]$ 成立。在每个端点 $s \in \{a,b\}$ 固定一个条件：或为 $u(s) = 0$，或为

$$\partial_{\nu,p}u(s) + h_s u(s) = 0, \quad h_s \in \mathbb{R}, \quad \partial_{\nu,p}u(a) = -p(a)u'(a), \quad \partial_{\nu,p}u(b) = p(b)u'(b).$$

这些条件各只涉及一个端点，称为**分离边界条件** (separated boundary conditions)。记 $R$ 为选择第二类表达式的端点集合，$h_s = 0$ 包含 Neumann 条件。令

$$H := L^2(I, w\,\mathrm{d}x;\mathbb{C}), \quad \langle u, v\rangle_H := \int_a^b u\bar{v}\,w\,\mathrm{d}x,$$

$$D(A) := \{\, u \in H^1(I) \mid pu' \in H^1(I),\ u \text{ 满足已定端点条件} \,\}, \quad Au := \frac{-(pu')' + qu}{w}.$$

方程 $Au = \lambda u$、$u \in D(A) \setminus \{0\}$ 称为本章的 **Sturm–Liouville 特征值问题** (Sturm–Liouville eigenvalue problem)。

定义域中的 $(pu')'$ 是通量 $pu'$ 的弱导数，要求它属于 $L^2(I)$，并不要求 $u$ 具有经典二阶导数。由第一卷命题 21.4.1，$H^1(I)$ 的元素有唯一的绝对连续代表，并连续延至两端；$pu' \in H^1$ 也有这种代表。因为 $p$ 连续且不为零，$u' = (pu')/p$ 有连续代表，积分后可知 $u$ 的绝对连续代表实际上属于 $C^1([a,b])$。所以端点值和通量都有意义，而 $u \in C^2([a,b])$ 并非定义域条件的结论。

这种区别在连续系数下确实存在。取 $I=(-1,1)$、$p(x)=1+|x|$、$w=1$、$q=0$，两端均取 Dirichlet 条件。选取实函数 $\chi \in C_c^\infty((-1,1))$，使其在原点附近恒等于 $1$，并令

$$U(x)=\int_0^x \frac{\mathrm{d}s}{1+|s|}, \qquad u(x)=\chi(x)U(x).$$

此时 $u \in H^1(I)$ 且在端点为零，通量为 $pu' = \chi + p\chi' U$。原点附近它等于常数 $1$，其余位置的各因子均光滑，因此通量属于 $C_c^\infty(I) \subset H^1(I)$，从而 $u \in D(A)$。然而原点两侧的二阶导数极限分别为 $u''(0-)=1$、$u''(0+)=-1$，所以 $u$ 在原点不具有经典二阶导数。后面讨论有限模态时，空间算子的作用应以 $D(A)$ 和 $H$ 为准；若要断言经典空间二阶可微性，还需另行核对系数与解的正则性。

把空间算子放回演化方程，$u_{tt}+Au=0$ 与 $u_t+Au=0$ 分别对应

$$w(x)u_{tt}-(p(x)u_x)_x+q(x)u=0, \qquad w(x)u_t-(p(x)u_x)_x+q(x)u=0.$$

在算子意义下，时间导数在 $H$ 中取值，$u(t)\in D(A)$，空间通量的导数按弱导数解释；具有足够经典正则性时，上式也可逐点读取。在常见的一维振动模型中，$w$ 表示密度，$p$ 表示张力系数，$q$ 描述与位移成正比的附加线性作用。代入 $u(t,x)=T(t)X(x)$ 后，空间方程为 $-(pX')'+qX=\lambda wX$。密度同样决定动能中的积分 $\frac12\int_I w|u_t|^2\,\mathrm{d}x$，因此加权空间 $H$ 来自原演化模型。它的内积仍对第一变量线性，$w$ 同时出现在特征方程与正交关系中；这也使算子中的 $w^{-1}$ 在分部积分时消去。

把 $z=pu'$ 作为第二个未知量，齐次方程化成

$$u'=p^{-1}z, \quad z'=(q-\lambda w)u. \tag{12.5}$$

系统的系数矩阵在 $[a,b]$ 上连续，因而命题 2.3.1 保证给定任一端点的 $(u,z)$ 就唯一确定整个区间上的解。这里使用连续系数线性初值理论，不要求系数对 $x$ 可微。故非零解不可能在同一点同时满足 $u=z=0$。这也解释了为何 $p$ 在端点退化的 Legendre 型问题不属于本章范围。

### 12.2.2　自伴性

先处理积分恒等式，再检查算子定义域。对满足定义域正则性的 $u,v$，绝对连续函数的分部积分给出

$$\langle Au,v\rangle_H-\langle u,Av\rangle_H=\left[u\overline{pv'}-pu'\overline{v}\right]_a^b. \tag{12.6}$$

这是一维的 **Lagrange 恒等式** (Lagrange identity)。同一分离边界条件使每个端点贡献单独消失：Dirichlet 端点有 $u=v=0$，Robin 端点则由实数 $h_s$ 消去两项。因此 $A$

是对称的。无界算子的自伴性还要求伴随定义域与 $D(A)$ 相同；此结论稍后由一个满射解算子证明，不能只由上式命名。

为找到一个可逆的移位，令 $V$ 为 $H^1(I)$ 中满足所有 Dirichlet 端点值为零的函数。Robin 条件不加入 $V$ 的定义，而作为能量中的边界项出现。定义

$$\mathfrak{a}(u,v) := \int_a^b \left(pu'\overline{v'} + qu\overline{v}\right)\,\mathrm{d}x + \sum_{s\in R} h_s u(s)\overline{v(s)}, \quad u,v\in V. \tag{12.7}$$

对 $u\in D(A)$、$v\in V$，一次分部积分给出 $\mathfrak{a}(u,v)=\langle Au,v\rangle_H$。这一步同时检验了两个端点的符号。

**引理 12.2.2** (移位能量估计)**.** *设 $I=(a,b)$ 为有限区间，$p,w,q\in C([a,b];\mathbb{R})$，$p,w>0$；$Au=w^{-1}(-(pu')'+qu)$ 取两端各一个实分离 Dirichlet 或 Robin 条件，定义域如定义 12.2.1，$H=L^2(I,w\,\mathrm{d}x)$。令 $V\subset H^1(I)$ 由 Dirichlet 端点值为零限定，$R$ 为 Robin 端点集合，$h_s\in\mathbb{R}$，$\mathfrak{a}(u,v)=\int_I(pu'\overline{v'}+qu\overline{v})\,\mathrm{d}x+\sum_{s\in R}h_su(s)\overline{v(s)}$。存在 $\sigma>0$ 及 $c,C>0$，使*

$$c\|u\|_{H^1(I)}^2 \le \mathfrak{a}_\sigma(u,u) := \mathfrak{a}(u,u)+\sigma\|u\|_H^2 \le C\|u\|_{H^1(I)}^2 \quad (u\in V).$$

*可以增加 $\sigma$，使 $\mathfrak{a}_\sigma(u,u)\ge\|u\|_H^2$。*

*证明.* 对 $0<r<b-a$，由 $u(a)=u(x)-\int_a^x u'$ 得

$$|u(a)|^2 \le 2|u(x)|^2 + 2r\int_a^{a+r}|u'|^2.$$

对 $x\in(a,a+r)$ 平均，得到 $|u(a)|^2\le 2r^{-1}\|u\|_2^2+2r\|u'\|_2^2$。右端点有相同估计。给定 $\varepsilon>0$，取足够小的 $r$，便有

$$|u(a)|^2+|u(b)|^2 \le \varepsilon\|u'\|_2^2 + C_\varepsilon\|u\|_2^2.$$

用它控制所有负边界项，使导数项至少保留 $\min p/2$。负的 $q$ 项由 $\|q\|_\infty\|u\|_2^2$ 控制；再取 $\sigma$ 足够大，由 $\min w>0$ 吸收全部负的零阶项。上界则由系数有界性与固定 $\varepsilon$ 的端点估计得到。 □

特别地，$A+\sigma I$ 的核为零。以下固定满足引理最后条件的 $\sigma$，并构造其逆。

**命题 12.2.3** (移位 Green 算子)**.** *设 $I=(a,b)$ 为有限区间，$p,w,q\in C([a,b];\mathbb{R})$，$p,w>0$；$Au=w^{-1}(-(pu')'+qu)$ 取两端各一个实分离 Dirichlet 或 Robin 条件，定义域如定义 12.2.1，$H=L^2(I,w\,\mathrm{d}x)$。令 $V\subset H^1(I)$ 由 Dirichlet 端点值为零限定，$R$ 为 Robin 端点集合，$h_s\in\mathbb{R}$，$\mathfrak{a}(u,v)=\int_I(pu'\overline{v'}+qu\overline{v})\,\mathrm{d}x+\sum_{s\in R}h_su(s)\overline{v(s)}$。取 $\sigma>0$，使 $\mathfrak{a}(u,u)+\sigma\|u\|_H^2\ge\|u\|_H^2$ 且在 $V$ 上强制。存在实连续对称核 $G_\sigma(x,y)$，使*

$$(Kf)(x) := \int_a^b G_\sigma(x,y)\cdot f(y)w(y)\,\mathrm{d}y$$

*对每个 $f\in H$ 给出 $(A+\sigma I)u=f$ 的唯一解 $u\in D(A)$。作为 $H$ 上的算子，$K$ 有界、自伴、单射，而且 $\langle Kf,f\rangle_H>0$ 对 $f\neq0$ 成立。*

证明. 取方程 $-(pu')'+(q+\sigma w)u=0$ 的非零实解 $\phi$，使它满足左边界条件；另取满足右边界条件的非零实解 $\psi$。按端点数据构造这些解，可对式(12.5)中 $\lambda=-\sigma$ 的连续系数系统应用命题 2.3.1。量

$$W=p(x)\,(\phi'(x)\psi(x)-\phi(x)\psi'(x))$$

为常数：写成 $z_\phi\psi-\phi z_\psi$ 后求导，两类项分别抵消。若 $W=0$，两组初值成比例，唯一性给出两解成比例，从而产生满足两端条件的非零齐次解，与移位能量估计矛盾。令

$$G_\sigma(x,y)=\frac{1}{W}\begin{cases}\phi(x)\psi(y), & x\le y,\\ \phi(y)\psi(x), & y\le x.\end{cases}$$

它连续、实且对称。固定 $y$，其 $x$ 通量跨越 $y$ 的跳跃为 $-1$，因而符号与负的二阶算子相符。

为避免仅凭形式跳跃断言，直接将 $u=Kf$ 写成

$$u(x)=\frac{1}{W}\left(\psi(x)\int_a^x\phi(y)\cdot f(y)w(y)\,\mathrm{d}y+\phi(x)\int_x^b\psi(y)\cdot f(y)w(y)\,\mathrm{d}y\right).$$

记上式中的两个积分分别为 $I_1(x)$、$I_2(x)$。它们绝对连续，且几乎处处有 $I_1'=\phi f w$、$I_2'=-\psi f w$。求一阶导数时这两项抵消，故

$$pu'=\frac{1}{W}\left(p\psi' I_1+p\phi' I_2\right).$$

两个齐次解的通量导数分别为 $(p\psi')'=(q+\sigma w)\psi$、$(p\phi')'=(q+\sigma w)\phi$。所以再次求导时，积分导数产生的项为

$$\frac{p\psi'\phi-p\phi'\psi}{W}\cdot fw=-fw,$$

其中用到了 $W$ 的定义。其余两项合成 $(q+\sigma w)u$，从而

$$(pu')'=(q+\sigma w)u-wf$$

几乎处处成立。右侧属于 $L^2$，故 $pu'\in H^1$，而 $u\in H^1$。端点代入上式的积分表示及其一阶导数，得到相应条件。齐次差由能量估计为零，因此这是唯一解，且 $K(A+\sigma I)u=u$ 对全部 $u\in D(A)$ 成立。

连续核有界，Cauchy–Schwarz 不等式给出 $K$ 的有界性；核对称与 Fubini 给出自伴性。若 $Kf=0$，应用 $A+\sigma I$ 得 $f=0$。最后令 $u=Kf$，则

$$\langle Kf,f\rangle_H=\langle u,(A+\sigma I)u\rangle_H=\mathfrak{a}_\sigma(u,u)>0$$

对非零 $f$ 成立。 □

这个积分核是移位边值问题的 **Green 函数** (Green function)。实连续核的结论依赖有限规则区间；它不是高维 Green 函数在对角线也连续的断言。

对实或复 Hilbert 空间 $H$ 中的稠密定义线性算子 $T:D(T)\subset H\to H$，内积对第一变量线性。对 $v\in H$，若存在 $g\in H$ 使 $\langle Tu,v\rangle=\langle u,g\rangle$ 对全部 $u\in D(T)$ 成立，就令 $v\in D(T^*)$、$T^*v=g$；稠密性保证 $g$ 唯一。这样得到的 $T^*$ 称为**伴随算子** (adjoint operator)。若 $D(T)=D(T^*)$ 且二者作用相同，则称 $T$ 为**自伴算子** (self-adjoint operator)。全空间定义的有界算子是这个定义的特例。

**定理 12.2.4** (Sturm–Liouville 算子的自伴性)**.** 设 $I=(a,b)$ 为有限区间，$p,w,q\in C([a,b];\mathbb{R})$，$p,w>0$；$Au=w^{-1}(-(pu')'+qu)$ 取两端各一个实分离 Dirichlet 或 Robin 条件，定义域如定义 12.2.1，$H=L^2(I,w\,\mathrm{d}x)$。$A$ 是 $H$ 上稠密定义的闭自伴算子。

证明. 先证明稠密性。若 $v\perp D(A)=\operatorname{ran}K$，则 $\langle Kf,v\rangle_H=\langle f,Kv\rangle_H=0$ 对一切 $f$ 成立，所以 $Kv=0$，由单射性 $v=0$。闭性也由逆映射得到：若 $u_j\to u$、$Au_j\to g$ 于 $H$，则 $u_j=K(Au_j+\sigma u_j)\to K(g+\sigma u)$，故 $u=K(g+\sigma u)\in D(A)$ 且 $Au=g$。

对稠密定义的算子，$v\in D(A^*)$ 指存在 $g\in H$，使 $\langle Au,v\rangle_H=\langle u,g\rangle_H$ 对所有 $u\in D(A)$ 成立，此时 $A^*v=g$。取 $u=Kf$ 后得到

$$\langle f,v\rangle_H=\langle Kf,g+\sigma v\rangle_H=\langle f,K(g+\sigma v)\rangle_H.$$

所以 $v=K(g+\sigma v)\in D(A)$，且 $Av=g$。这证明 $A^*\subseteq A$；Lagrange 恒等式给出反向包含，故两者定义域和作用均相同。 □

### 12.2.3 正交性

**命题 12.2.5.** 设 $I=(a,b)$ 为有限区间，$p,w,q\in C([a,b];\mathbb{R})$，$p,w>0$；$Au=w^{-1}(-(pu')'+qu)$ 取两端各一个实分离 Dirichlet 或 Robin 条件，定义域如定义 12.2.1，$H=L^2(I,w\,\mathrm{d}x)$。$A$ 的特征值均为实数，不同特征值的特征函数在 $H$ 中正交，每个特征空间为一维。

证明. 若 $Au=\lambda u$，则 $\lambda\|u\|_H^2=\mathfrak{a}(u,u)$ 为实数。若再有 $Av=\mu v$，自伴性给出 $(\lambda-\mu)\langle u,v\rangle_H=0$。最后，满足左分离条件的初值 $(u(a),p(a)u'(a))$ 构成二维空间中的一条直线。同一 $\lambda$ 的任何两个非零解在左端初值成比例，命题 2.3.1 的唯一性使两解处处成比例。 □

单重性依赖分离条件。周期条件耦合两个端点，正弦与余弦可以属于同一特征值；它们的二维特征空间并不违反本命题。正交性本身更为一般，只需所选定义域使边界配对消失。

### 12.2.4 特征值离散性

能量下界已经排除了充分负的特征值，还须排除有限处的无穷聚集。若 $\lambda_j$ 为有界的不同特征值，相应单位特征函数 $e_j$ 两两正交，且

$$\mathfrak{a}_\sigma(e_j,e_j)=\lambda_j+\sigma$$

一致有界。移位估计使它们在 $H^1(I)$ 中有界。一维积分表示给出 $|e_j(x)-e_j(y)|\le C|x-y|^{1/2}$，且端点估计使函数一致有界。对每个正整数 $m$ 选网格宽度小于 $1/m$ 的有限网格，依次取子列，使第一个网格上的全部函数值收敛，再使第二个网格上的全部值收敛，如此继续。对角子列在每个固定网格上收敛；任意点可移到距它至多 $1/m$ 的网格点，误差至多 $Cm^{-1/2}$。先取 $m$ 大，再比较子列中足够靠后的两项，就得到一致 Cauchy 性。因此存在一致收敛子列，特别在 $H$ 中收敛；这与任意两项距离 $\sqrt{2}$ 矛盾。下一节用 $K$ 的紧性把同一机制提升为完备性定理，同时证明特征值确有无穷多个。

## 12.3　完备性

两两正交的模态未必能恢复整个空间。本节用移位逆的紧性排除遗漏的正交方向，再区分普通平方范数、一次能量权和两次算子权；求解与求导分别需要不同的收敛条件。

### 12.3.1　紧算子方法

算子 $A$ 对高频求导，通常无界；其移位逆 $K$ 则是具有紧性的积分算子。若实或复 Banach 空间 $X, Y$ 间的有界线性算子 $T : X \to Y$ 把每个有界列送到有收敛子列的像列，则称它为**紧算子** (compact operator)。这里使用第一卷定理 8.5.5 的紧自伴谱定理：紧自伴算子的非零特征向量张成核空间的正交补，每个非零特征值重数有限，唯一可能的聚点是零。应用前须核对紧性及核，而不能只从自伴性猜测完备性。

**定理 12.3.1** (Sturm–Liouville 展开)**.** *设 $I = (a,b)$ 为有限区间，$p, w, q \in C([a,b];\mathbb{R})$，$p, w > 0$；$Au = w^{-1}(-(pu')' + qu)$ 取两端各一个实分离 Dirichlet 或 Robin 条件，定义域如定义 12.2.1，$H = L^2(I, w\,\mathrm{d}x)$。令 $V \subset H^1(I)$ 由 Dirichlet 端点值为零限定，$R$ 为 Robin 端点集合，$h_s \in \mathbb{R}$，$\mathfrak{a}(u,v) = \int_I (pu'\overline{v'} + qu\overline{v})\,\mathrm{d}x + \sum_{s\in R} h_s u(s)\overline{v(s)}$。取 $\sigma > 0$，使移位形式强制且 $\mathfrak{a}(u,u) + \sigma\|u\|_H^2 \geq \|u\|_H^2$。存在一组实的标准正交特征函数 $(e_n)_{n\geq 1}$，构成 $H$ 的基。相应特征值可按严格递增次序排列为*

$$-\sigma < \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots, \quad \lambda_n \longrightarrow +\infty.$$

*特别地，负特征值只有有限多个。每个 $f \in H$ 都有*

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n e_n, \quad f_n = \langle f, e_n\rangle_H, \quad \|f\|_H^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n|^2,$$

*其中级数在 $H$ 中收敛。*

*证明.* 将 $[a,b]^2$ 分成有限个小矩形，在每个矩形内以 $G_\sigma$ 的一个取值近似它。连续性给出阶梯核 $G_j \to G_\sigma$ 一致收敛。对应算子 $K_j$ 的像落在有限个区间示性函数的张成空间内，因而有限秩。记 $m_w = \int_a^b w$，则

$$\|(K - K_j)f\|_H \leq m_w \|G_\sigma - G_j\|_\infty \cdot \|f\|_H.$$

故 $K_j \to K$ 于算子范数。具体地，给定单位球像的覆盖精度 $\varepsilon$，先取 $j$ 使 $\|K - K_j\| < \varepsilon/3$。有限维空间中的有界集 $K_j(B_H)$ 有有限个半径 $\varepsilon/3$ 的覆盖球，同样的球心以半径 $2\varepsilon/3$ 覆盖 $K(B_H)$。所以后者全有界；$H$ 完备使其闭包紧，得到 $K$ 紧。第一卷紧自伴谱定理与命题 12.2.3 给出正特征值 $\mu_n$ 及其标准正交特征向量；因 $\ker K = 0$，这些向量在全部 $H$ 中完备。这个列必须无穷，因为 $H$ 无穷维，而有限秩算子不能在无穷维空间上单射。因此 $\mu_n \to 0$。

若 $Ke_n = \mu_n e_n$，则 $e_n \in \operatorname{ran} K = D(A)$，且 $Ae_n = (\mu_n^{-1} - \sigma)e_n$。反过来，任一 $A$ 的特征向量都是 $K$ 的特征向量。上一节的单重性使 $\mu_n$ 无重复，并可取实特征函数；实系数常微分方程的左端初值先取为实数即可。按 $\mu_n$ 递减排序，得到所述严格递增的 $\lambda_n$。完备性给出展开及 Parseval 等式。 □

这个定理从 $n=1$ 起按特征值递增统一编号。它与第 12.1.3 小节为突出 Neumann 零模态而使用的 $n=0,1,2,\dots$ 是同一组函数的两种编号。例如对 $(0,\ell)$、$\ell>0$ 上的 $-u''$ 取两端 Neumann 条件，本节可选

$$\lambda_1=0,\quad e_1=\ell^{-1/2},\qquad \lambda_{j+1}=\left(\frac{j\pi}{\ell}\right)^2,\quad e_{j+1}(x)=\sqrt{\frac{2}{\ell}}\cos\frac{j\pi x}{\ell}\quad (j\ge 1).$$

也就是说，本节的 $e_1$ 对应前面的 $e_0$，本节的 $e_{j+1}$ 对应前面的 $e_j$。后面的演化级数沿用本节的统一编号，零模态应按 $\lambda_n=0$ 识别。

这里的两个谱极限方向相反：$K$ 的小特征值对应 $A$ 的大特征值。零始终是 $K$ 的谱极限，却不是它的特征值；$A$ 是否有零特征值，则取决于原方程及边界条件。移位只是为证明选择一个可逆点，并没有把物理模型中的零频率删去。

有限区间的假设不能仅从符号上删掉。考虑实线上 $-u''+u=f$，其平方可积解算子为与 $k(x)=e^{-|x|}/2$ 卷积。分布求导给出 $-k''+k=\delta_0$，而 $\widehat{k}(\xi)=(1+4\pi^2\xi^2)^{-1}$，所以这是有界单射的解算子。然而它不紧：固定非零 $f\in C_c^\infty$，记 $g=k*f\neq 0$。平移后的 $f(\cdot-jR)$ 范数不变，相应的解为 $g(\cdot-jR)$。平方可积函数的远平移内积趋零，这可先把 $g$ 在大紧区间外的平方尾截掉，再使用两个紧支集的分离证明。选足够稀疏的平移序列，相应解之间的距离便有同一个正下界，不可能有收敛子列。

这个反例中，局部积分仍然提高正则性，但函数可以向无穷远整体移动，阻止了全空间紧性。本章连续核在紧正方形上的有限秩逼近同时利用了局部平滑和空间范围有界；后一项在实线模型中消失。因而全空间的 Fourier 积分不能无条件改写成一列平方可积特征函数的展开。

### 12.3.2 特征函数展开

为了使用展开求解方程，需要知道哪些系数列还可以求导。记 $r_n=\lambda_n+\sigma\ge 1$，并令 $P_Nf=\sum_{n=1}^{N}f_ne_n$。以下两个刻画区分算子定义域与能量空间。

**命题 12.3.2 (定义域和能量的系数刻画).** 设 $I=(a,b)$ 为有限区间，$p,w,q\in C([a,b];\mathbb{R})$，$p,w>0$；$Au=w^{-1}(-(pu')'+qu)$ 取两端各一个实分离 Dirichlet 或 Robin 条件，定义域如定义 12.2.1，$H=L^2(I,w\,\mathrm{d}x)$。令 $V\subset H^1(I)$ 由 Dirichlet 端点值为零限定，$R$ 为 Robin 端点集合，$h_s\in\mathbb{R}$，$\mathfrak{a}(u,v)=\int_I(pu'\overline{v'}+qu\overline{v})\,\mathrm{d}x+\sum_{s\in R}h_su(s)\overline{v(s)}$。取强制的正移位 $\mathfrak{a}_\sigma=\mathfrak{a}+\sigma\langle\cdot,\cdot\rangle_H$，令 $(e_n,\lambda_n)$ 为 $A$ 的标准正交谱基，$r_n=\lambda_n+\sigma>0$、$f_n=\langle f,e_n\rangle_H$。对 $f\in H$，有

$$f\in D(A)\quad\Longleftrightarrow\quad\sum_n r_n^2|f_n|^2<\infty,$$

此时 $Af=\sum_n\lambda_nf_ne_n$ 在 $H$ 中成立。又有

$$f\in V\quad\Longleftrightarrow\quad\sum_n r_n|f_n|^2<\infty,\quad \mathfrak{a}_\sigma(f,f)=\sum_n r_n|f_n|^2. \tag{12.8}$$

对应截断分别在定义域范数 $\|f\|_H+\|Af\|_H$ 与 $H^1(I)$ 范数中收敛。

证明. 若 $f \in D(A)$，令 $g = (A+\sigma I)f$，则 $f = Kg$，系数关系为 $g_n = r_n f_n$。反过来，若 $(r_n f_n) \in \ell^2$，它给出某个 $g \in H$，而 $Kg$ 与 $f$ 的全部系数相同，故 $f = Kg \in D(A)$。这也证明定义域范数中的截断收敛。

$V$ 是 $H^1$ 的闭子空间，因为端点取值连续；由引理 12.2.2，$\mathfrak{a}_\sigma$ 是它的一个等价 Hilbert 内积。函数 $e_n/\sqrt{r_n}$ 在这个内积下标准正交。若 $v \in V$ 与它们全部正交，分部积分给出

$$0 = \mathfrak{a}_\sigma(v, e_n) = r_n \langle v, e_n \rangle_H,$$

而 $H$ 中的完备性推出 $v = 0$。所以它们也是 $V$ 的标准正交基，$V$ 中的 Fourier 系数为 $\sqrt{r_n}v_n$，由此得式(12.8)的正向及等式。反向中若加权和有限，$P_N f$ 在 $V$ 中为 Cauchy 列，其 $V$ 极限在 $H$ 中只能为 $f$，故 $f \in V$。 □

取有限区间 $I = (a,b)$、$p, w, q \in C([a,b];\mathbb{R})$、$p, w > 0$，令 $A$ 为定义 12.2.1 中具有实分离 Dirichlet 或 Robin 边界条件的算子，$H = L^2(I, w\,\mathrm{d}x)$。取 $f \in H$，以 $(e_n)$ 为其标准正交特征基，$Ae_n = \lambda_n e_n$、$f_n = \langle f, e_n \rangle_H$、$r_n = \lambda_n + \sigma$，其中 $\sigma > 0$ 使 $A + \sigma I$ 正定。系数刻画也给出非齐次边值问题的完整可解条件。若实数 $z$ 不等于任何 $\lambda_n$，则

$$u = \sum_{n} \frac{f_n}{\lambda_n - z} e_n$$

属于 $D(A)$，并且 $(A - zI)u = f$。因为 $\lambda_n \to \infty$，比值 $r_n/|\lambda_n - z|$ 一致有界，定义域条件正由这个界保证。若 $z = \lambda_k$，可解当且仅当 $f_k = 0$；满足这个条件时去掉第 $k$ 项所得级数给出一个解，全部解还可加上任意倍 $e_k$。这里的自由常数来自齐次核。

例如 Neumann 问题 $-u'' = f$ 的可解条件为 $\int_0^\ell f = 0$，因为零特征函数为常数。将方程直接积分也得到这一条件；谱方法进一步给出它的充分性和除常数外的唯一性。取零均值解相当于在核的正交补中选取唯一代表。

### 12.3.3　Fourier 级数作为特殊情形

对 $p = w = 1, q = 0$，定理 12.3.1 与显式计算给出正弦基、余弦基及混合边界基的完备性。正弦展开也可以把区间函数作奇延拓后由周期 Fourier 理论得到，余弦展开则对应偶延拓。两条路线各有用途：周期化便于使用卷积核和求和公式，Green 算子路线则能在 $p, w, q$ 改变后继续成立。

能量刻画把熟悉的导数公式变成精确命题。对 $f \in H_0^1(0,\ell)$，其正弦系数满足

$$\int_0^\ell |f'|^2\,\mathrm{d}x = \sum_{n \ge 1} \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 |f_n|^2.$$

因而

$$\|f\|_2 \le \frac{\ell}{\pi} \|f'\|_2,$$

等号恰在第一正弦模态及零函数处成立。Neumann 情形对零均值的 $H^1$ 函数有同一最优常数，但不加零均值条件时常数函数使不等式失败。这些结论来自同一能量恒等式；边界值与均值限制决定了最低允许频率。

一般系数问题仍有 $H$ 与 $V$ 中的截断收敛，却不能仅由本章谱定理断言任意连续函数的原始特征函数级数处处收敛。正交完备、点态收敛与一致收敛是不同层次。下一节以范数极限解释演化方程，正是为避免把第一种结论误当成后两种。

可以把这些区别放到一个可算的初始形状中。取 $I=(0,\pi)$ 的 Dirichlet 条件，令 $f(x)=\min\{x,\pi-x\}$。它在中点有折角，弱导数在左右两半分别为 $1$、$-1$。对非单位正弦系数作一次分部积分，得到

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x=\frac{4\sin(n\pi/2)}{\pi n^2}.$$

级数绝对一致收敛，且由平方范数完备性恢复这个连续函数。单位系数为 $f_n=\sqrt{\pi/2}\,b_n$，所以

$$\sum_{n} n^2|f_n|^2=\frac{8}{\pi}\sum_{n\ \text{为奇数}}\frac{1}{n^2}=\int_0^{\pi}|f'|^2\,\mathrm{d}x=\pi.$$

一次能量权可和，但 $\sum_n n^4|f_n|^2$ 发散；这个形状属于 $V$ 而不属于 $D(A)$。展开收敛与能否再求二阶导数，因而在同一个对象上有了不同答案。

## 12.4　广义解与逼近

展开系数能逐个求出，并不保证所得函数可以逐项作两次微分。这里先以有限模态解为出发点，用能量控制它们的差，再让截断阶数趋于无穷。这个过程同时说明初值在哪个空间取得、边界条件以什么形式保留，以及外力怎样进入解。

### 12.4.1　形式级数解

取有限区间 $I=(a,b)$，实连续系数 $p,w,q\in C([a,b])$，其中 $p,w>0$，令 $A$ 为定义 12.2.1 中具有实分离 Dirichlet 或 Robin 边界条件的算子，$H=L^2(I,w\,\mathrm{d}x)$。能量空间 $V$ 由 $H^1(I)$ 中满足 Dirichlet 端点条件的函数组成，$\mathfrak{a}$ 是(12.7)定义的含 Robin 边界项的能量形式。由命题 12.3.2 的能量展开，对每个 $v\in V$ 有

$$\mathfrak{a}(v,v)=\sum_{n\ge 1}\lambda_n|v_n|^2,\qquad v_n=\langle v,e_n\rangle_H.$$

由于特征值按递增次序排列，能量的非负性有准确的谱判据：

$$\mathfrak{a}(v,v)\ge 0\quad(\forall v\in V)\qquad\Longleftrightarrow\qquad \lambda_1\ge 0. \tag{12.9}$$

正向可取 $v=e_1$ 验证，反向则因每一项非负而成立。本节在这个非负性假设下讨论演化。条件 $q\ge 0$、所有 Robin 系数非负只是一个便于直接检查的充分条件；某些系数为负时，也可能由其余正项补偿而仍有 $\lambda_1\ge 0$。时间系数吸收进 $A$。对方程

$$u_{tt}+Au=0,\qquad u(0)=f,\qquad u_t(0)=g,$$

以 $f_n=\langle f,e_n\rangle_H$、$g_n=\langle g,e_n\rangle_H$ 表示初值的谱系数，逐模态的候选为

$$u(t)=\sum_{n}\Big(f_n\cos(\sqrt{\lambda_n}\,t)+g_n s_n(t)\Big)e_n,\qquad s_n(t)=\begin{cases}\sin(\sqrt{\lambda_n}\,t)/\sqrt{\lambda_n}, & \lambda_n>0,\\ t, & \lambda_n=0.\end{cases} \tag{12.10}$$

而 $u_t + Au = 0$、$u(0) = f$ 的候选为 $\sum_n e^{-\lambda_n t} f_n e_n$。每个有限模态截断都属于 $D(A)$，并可在时间变量中逐项求导，因此在 $H$ 值意义下满足演化方程及截断后的初值。这里使用的是空间算子 $A$，并未要求特征函数有经典二阶空间导数：在仅假设 $p$ 连续时，$pu' \in H^1$ 控制的是通量的弱导数，不能把 $(pu')'$ 任意拆成 $pu'' + p'u'$。现在的问题是：这些有限解以什么方式趋近一个满足原数据的解？

### 12.4.2　不可逐项经典求导时的处理

取正弦系，若 $f_n = n^{-2}$、$g_n = 0$，则 $\sum_n \lambda_n |f_n|^2 < \infty$，但 $\sum_n \lambda_n^2 |f_n|^2 = \infty$。这给出有限能量初位移，却不属于 $D(A)$。因此波方程在初始时刻不必有 $H$ 值二阶时间导数；把 $-\lambda_n f_n$ 的级数硬作 $L^2$ 函数会失去收敛。合理的做法是把空间导数移到检验函数上。

**定义 12.4.1.** 设 $I = (a,b)$ 为有限区间，$p, w, q \in C([a,b];\mathbb{R})$，$p, w > 0$；$Au = w^{-1}(-(pu')' + qu)$ 取两端各一个实分离 Dirichlet 或 Robin 条件，定义域如定义 12.2.1，$H = L^2(I, w\,\mathrm{d}x)$。令 $V \subset H^1(I)$ 由 Dirichlet 端点值为零限定，$R$ 为 Robin 端点集合，$h_s \in \mathbb{R}$，$\mathfrak{a}(u,v) = \int_I (pu'\overline{v'} + qu\overline{v})\,\mathrm{d}x + \sum_{s\in R} h_s u(s)\overline{v(s)}$。并假设 $\mathfrak{a}(v,v) \geq 0$ 对所有 $v \in V$ 成立，$T > 0$。设 $f \in V$、$g \in H$。若 $u \in C([0,T];V) \cap C^1([0,T];H)$，初值 $u(0) = f$、$u_t(0) = g$ 分别在 $V, H$ 中取得，并且对每个 $v \in V$、$\eta \in C_c^\infty(0,T)$ 有

$$\int_0^T \left(-\langle u_t(t), v\rangle_H \eta'(t) + \mathfrak{a}(u(t), v)\eta(t)\right)\,\mathrm{d}t = 0,$$

则称 $u$ 为波动问题的能量解。此处将第十一章的能量解概念用于带分离边界的加权区间。

条件 $u(t) \in V$ 保存 Dirichlet 端点值。Robin 通量一般不能对能量解逐点求值，其边界信息已包含在 $\mathfrak{a}$ 中。正则性提高到 $D(A)$ 时，分部积分又恢复原来的通量条件。因此这种定义保留了边界约束的作用，并没有要求所有弱解都有经典边界导数。

**定理 12.4.2** (波动问题的能量极限)**.** 设 $I = (a,b)$ 为有限区间，$p, w, q \in C([a,b];\mathbb{R})$，$p, w > 0$；$Au = w^{-1}(-(pu')' + qu)$ 取两端各一个实分离 Dirichlet 或 Robin 条件，定义域如定义 12.2.1，$H = L^2(I, w\,\mathrm{d}x)$。令 $V \subset H^1(I)$ 由 Dirichlet 端点值为零限定，$R$ 为 Robin 端点集合，$h_s \in \mathbb{R}$，$\mathfrak{a}(u,v) = \int_I (pu'\overline{v'} + qu\overline{v})\,\mathrm{d}x + \sum_{s\in R} h_s u(s)\overline{v(s)}$。并假设 $\mathfrak{a}(v,v) \geq 0$ 对所有 $v \in V$ 成立，$T > 0$。对每个 $f \in V$、$g \in H$，式(12.10)在每个有限时间区间上给出唯一能量解。它的有限截断在 $C([0,T];V)$ 中收敛，时间导数在 $C([0,T];H)$ 中收敛，并满足

$$\frac{1}{2}\|u_t(t)\|_H^2 + \frac{1}{2}\mathfrak{a}(u(t),u(t)) = \frac{1}{2}\|g\|_H^2 + \frac{1}{2}\mathfrak{a}(f,f). \tag{12.11}$$

若再有 $f \in D(A)$、$g \in V$，则 $u \in C([0,T];D(A)) \cap C^1([0,T];V) \cap C^2([0,T];H)$。

证明. 每个标量系数 $c_n$ 满足 $c_n'' + \lambda_n c_n = 0$，故

$$|c_n'(t)|^2 + \lambda_n |c_n(t)|^2 = |g_n|^2 + \lambda_n |f_n|^2.$$

截断之差对任意尾部满足相同等式。初数据条件使右侧尾和趋零，一致控制 $H$ 值速度和 $\mathfrak{a}$ 能量。另由

$$\|u_N(t)-u_M(t)\|_H \le \|P_Nf-P_Mf\|_H + T\sup_{s\le T}\|u_N'(s)-u_M'(s)\|_H$$

补上可能存在的零模态。结合 $\mathfrak{a}_\sigma$ 与 $H^1$ 的等价性，得到所称两种一致收敛，极限的时间导数由积分恒等式 $u_N(t)=P_Nf+\int_0^t u_N'(s)\,\mathrm{d}s$ 传递。

有限截断满足定义中的检验恒等式；$\mathfrak{a}$ 在 $V\times V$ 连续，所以可以传递到极限。能量等式也由范数收敛传递。对任一能量解，取 $v=e_n$，得到系数 $c_n$ 的标量微分方程及初值；其分布二阶导数为连续函数 $-\lambda_n c_n$，积分两次后即为经典方程，故系数唯一。完备性再给出解的唯一性。

**较高正则性**。现在设 $f\in D(A)$、$g\in V$，取引理 12.2.2 允许的 $\sigma\ge 1$，令 $r_n=\lambda_n+\sigma$。将标量能量恒等式乘以 $\lambda_n$，得到

$$\lambda_n|c_n'(t)|^2+\lambda_n^2|c_n(t)|^2=\lambda_n|g_n|^2+\lambda_n^2|f_n|^2.$$

这一步没有控制零模态的位置，因为 $\lambda_n=0$ 时等式两端均为零。须另外保留 $c_n(t)=f_n+\int_0^t c_n'(s)\,\mathrm{d}s$。由原来的标量能量守恒，对 $0\le t\le T$ 有

$$|c_n(t)|^2\le 2|f_n|^2+2T^2(|g_n|^2+\lambda_n|f_n|^2).$$

特别地，零模态的 $c_n(t)=f_n+tg_n$ 也受这一估计控制。

为清楚看到所需的尾部一致性，记

$$\begin{aligned}A_N&=\sum_{n>N}|f_n|^2,\\ B_N&=\sum_{n>N}(|g_n|^2+\lambda_n|f_n|^2),\\ D_N&=\sum_{n>N}(\lambda_n|g_n|^2+\lambda_n^2|f_n|^2).\end{aligned}$$

利用 $r_n^2\le 2\lambda_n^2+2\sigma^2$，将刚才三个估计相加可得

$$\begin{aligned}&\sup_{0\le t\le T}\sum_{n>N}\bigl(r_n^2|c_n(t)|^2+r_n|c_n'(t)|^2\bigr)\\ &\quad\le 3D_N+4\sigma^2A_N+(4\sigma^2T^2+\sigma)B_N\\ &\quad\le C_{T,\sigma}\sum_{n>N}\bigl(r_n^2|f_n|^2+r_n|g_n|^2\bigr)\longrightarrow 0.\end{aligned}\tag{12.12}$$

这里最后的可和性正是命题 12.3.2 对 $f\in D(A)$、$g\in V$ 的刻画，常数与尾部起点 $N$ 无关。于是有限截断 $u_N$ 在 $C([0,T];D(A))$ 中一致收敛，$u_N'$ 在 $C([0,T];V)$ 中一致收敛。由 $\lambda_n^2\le r_n^2$，二阶时间导数级数

$$u_N''(t)=-\sum_{n\le N}\lambda_n c_n(t)e_n$$

也在 $C([0,T];H)$ 中一致收敛到 $-Au$。最后将

$$u_N(t)=P_Nf+\int_0^t u_N'(s)\,\mathrm{d}s,\quad u_N'(t)=P_Ng+\int_0^t u_N''(s)\,\mathrm{d}s$$

分别在 $V$ 与 $H$ 中取极限。连续的被积函数使这两个等式给出真正的强时间导数，故 $u\in C^1([0,T];V)\cap C^2([0,T];H)$，且 $u_{tt}+Au=0$ 在 $H$ 中成立。 □

**命题 12.4.3** (一般外力的波动解)**.** 设 $I=(a,b)$ 为有限区间，$p,w,q\in C([a,b];\mathbb{R})$，$p,w>0$；$Au=w^{-1}(-(pu')'+qu)$ 取两端各一个实分离 Dirichlet 或 Robin 条件，定义域如定义 12.2.1，$H=L^2(I,w\,\mathrm{d}x)$。令 $V\subset H^1(I)$ 由 Dirichlet 端点值为零限定，$R$ 为 Robin 端点集合，$h_s\in\mathbb{R}$，$\mathfrak{a}(u,v)=\int_I(pu'\overline{v'}+qu\overline{v})\,\mathrm{d}x+\sum_{s\in R}h_su(s)\overline{v(s)}$。并假设 $\mathfrak{a}(v,v)\geq 0$ 对所有 $v\in V$ 成立，$T>0$。设 $f\in V$、$g\in H$，且 $F\in L^1((0,T);H)$。令 $(e_n,\lambda_n)$ 为 $A$ 的标准正交谱基，$f_n=\langle f,e_n\rangle_H$、$g_n=\langle g,e_n\rangle_H$，$s_n(t)=\sin(\sqrt{\lambda_n}t)/\sqrt{\lambda_n}$ 当 $\lambda_n>0$，而 $s_n(t)=t$ 当 $\lambda_n=0$。记 $F_n(s)=\langle F(s),e_n\rangle_H$。则

$$u(t)=\sum_n\left(f_n\cos(\sqrt{\lambda_n}t)+g_ns_n(t)+\int_0^t s_n(t-s)F_n(s)\,\mathrm{d}s\right)e_n$$

在 $C([0,T];V)$ 中收敛，其时间导数在 $C([0,T];H)$ 中收敛。它是具有给定初值的唯一受迫能量解，即能量解定义中检验恒等式的右端改为 $\int_0^T\langle F(t),v\rangle_H\eta(t)\,\mathrm{d}t$。此外，令 $Q(t)=(\|u_t(t)\|_H^2+\mathfrak{a}(u(t),u(t)))^{1/2}$，则

$$Q(t)\leq Q(0)+\int_0^t\|F(s)\|_H\,\mathrm{d}s,$$

且

$$\frac12Q(t)^2=\frac12Q(0)^2+\operatorname{Re}\int_0^t\langle F(s),u_t(s)\rangle_H\,\mathrm{d}s.$$

*证明.* 先将数据和外力投影到前 $N$ 个特征向量。标量 Duhamel 公式给出有限和 $u_N$，其速度连续，二阶时间导数局部可积。对有限和作能量计算，得到几乎处处成立的等式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac12Q_N(t)^2=\operatorname{Re}\langle P_NF(t),u_N'(t)\rangle_H.$$

为了包括 $Q_N=0$ 的时刻，对 $(Q_N^2+\varepsilon^2)^{1/2}$ 求导；其导数不超过 $\|P_NF\|_H$。积分后令 $\varepsilon\downarrow0$，便有上述不等式的有限和版本。

对 $u_N-u_M$ 作同一计算，其初值为投影尾部，外力为 $(P_N-P_M)F$。初值的能量尾趋于零，而

$$\int_0^T\|(I-P_M)F(s)\|_H\,\mathrm{d}s\longrightarrow0$$

由逐点的 $H$ 收敛与控制函数 $\|F(s)\|_H$ 得到。因此速度和 $\mathfrak{a}$ 能量都一致 Cauchy。再用

$$\|u_N(t)-u_M(t)\|_H\leq\|(P_N-P_M)f\|_H+T\sup_{s\leq T}\|u_N'(s)-u_M'(s)\|_H$$

补上零模态，利用 $\mathfrak{a}_\sigma$ 的范数等价性即得 $V$ 中一致收敛。时间积分恒等式把极限速度识别为 $u_t$。

有限和的弱方程可由上述收敛传到极限。能量等式右端也收敛：速度一致有界且一致收敛，外力在 $L^1((0,T);H)$ 中收敛，所以内积积分的差趋于零。最后，对任一受迫能量解取 $v=e_n$，其系数满足 $c_n''+\lambda_n c_n=F_n$ 和同一初值；两解之差满足齐次标量方程，故各系数相同。特征向量的完备性给出唯一性。 □

### 12.4.3 能量极限解释

热方程允许更粗的初值，因为每个正频率都有指数衰减。下面用特征系数的平方和刻画粗初值的演化，供第十四章的热方程分析使用。

**命题 12.4.4** (热方程的平方能量极限)**.** 设 $I=(a,b)$ 为有限区间，$p,w,q\in C([a,b];\mathbb{R})$，$p,w>0$；$Au=w^{-1}(-(pu')'+qu)$ 取两端各一个实分离 Dirichlet 或 Robin 条件，定义域如定义 12.2.1，$H=L^2(I,w\,\mathrm{d}x)$。令 $V\subset H^1(I)$ 由 Dirichlet 端点值为零限定，$R$ 为 Robin 端点集合，$h_s\in\mathbb{R}$，$\mathfrak{a}(u,v)=\int_I (pu'\overline{v'}+qu\bar v)\,\mathrm{d}x+\sum_{s\in R}h_s u(s)\overline{v(s)}$。并假设 $\mathfrak{a}(v,v)\ge 0$ 对所有 $v\in V$ 成立，$T>0$。对 $f\in H$，令 $(e_n,\lambda_n)$ 为 $A$ 的标准正交谱基，$f_n=\langle f,e_n\rangle_H$。级数

$$u(t)=\sum_{n} e^{-\lambda_n t}f_n e_n$$

定义 $C([0,\infty);H)$ 函数，$u(0)=f$，且对 $t>0$ 属于 $D(A)$，在 $H$ 中满足 $u_t=-Au$。对 $T>0$，有

$$\|u(T)\|_H^2+2\int_0^T \mathfrak{a}(u(t),u(t))\,\mathrm{d}t=\|f\|_H^2. \tag{12.13}$$

有限截断在 $C([0,T];H)$ 以及 $L^2((0,T);V)$ 中收敛。

*证明.* 对全部 $t\ge 0$，平方尾和不超过 $\sum_{n>N}|f_n|^2$，故有限截断一致收敛于 $H$ 值连续函数并取得初值。在 $t\ge\delta>0$ 上，$r_n^2e^{-2\lambda_n t}$ 一致有界；更高有限次幂也有同一性质。因此定义域刻画允许在 $H$ 中逐项求一次时间导数，得到 $u_t=-Au$。

逐模态积分恒等式为

$$e^{-2\lambda_n T}|f_n|^2+2\int_0^T \lambda_n e^{-2\lambda_n t}|f_n|^2\,\mathrm{d}t=|f_n|^2,$$

在 $\lambda_n=0$ 时也成立。由非负项求和与单调收敛，得到式(12.13)。对尾部应用同一式，给出积分能量尾趋零；再加 $\sigma T\sum_{n>N}|f_n|^2$，由能量范数等价得到 $L^2((0,T);V)$ 收敛。 □

这个极限也满足弱方程。对 $v\in V$、$\eta\in C_c^\infty(0,T)$，由有限解再过极限有

$$\int_0^T \left(-\langle u(t),v\rangle_H\eta'(t)+\mathfrak{a}(u(t),v)\eta(t)\right)\,\mathrm{d}t=0.$$

在 $C([0,T];H)\cap L^2((0,T);V)$ 的同初值解类中，取 $v=e_n$ 就得到 $c_n'+\lambda_n c_n=0$，从而唯一。

若原算子有负特征值，谱展开仍成立，但其时间行为应按表 12.1 区分。对 $\lambda<0$，记 $\mu=\sqrt{-\lambda}>0$，波动系数为

$$c(t)=\frac{1}{2}\left(a+\frac{b}{\mu}\right)e^{\mu t}+\frac{1}{2}\left(a-\frac{b}{\mu}\right)e^{-\mu t},\quad a=c(0),\quad b=c'(0).$$

负特征值提供了可能增长的方向，不意味着所有初值都增长。例如 $b=-\mu a$ 时，增长分量恰好消失；初值在这个负特征方向的分量均为零时，该模态根本不出现。热方程的负模态也只有在相应初始系数非零时才有指数增长。

表 12.1: 谱符号与波、热方程的时间行为。固定实特征值 $\lambda$，$a,b\in\mathbb{C}$ 为初始系数，$\omega,\mu>0$；波动列满足 $c(0)=a,c'(0)=b$，热方程列满足 $c(0)=a$，时间取 $t\geq 0$。

| 特征值 | 波方程 $c''+\lambda c=0$ | 热方程 $c'+\lambda c=0$ |
|---|---|---|
| $\lambda=\omega^2>0$ | $a\cos(\omega t)+(b/\omega)\sin(\omega t)$：三角振荡 | $ae^{-\lambda t}$：非零模态指数衰减 |
| $\lambda=0$ | $a+bt$：保留零模态位移与速度 | $a$：保持常数 |
| $\lambda=-\mu^2<0$ | $a\cosh(\mu t)+(b/\mu)\sinh(\mu t)$：一般含增长分量 | $ae^{\mu^2 t}$：非零模态指数增长 |

由于负特征值只有有限个，有限时间内仍可将这些模态单独求解，再与非负谱部分合并；但此时不能继续套用本节的非负能量估计或热演化的收缩结论。决定本节假设是否适用的是最低特征值 $\lambda_1$，而不是逐个系数的符号。

**本章小结**

空间边界条件决定允许的模态，时间方程再决定它们振动、衰减或增长。常系数时可以显式计算；一般连续系数时，移位 Green 逆把微分问题变成一个紧自伴算子问题。逆算子的核为零，因而特征函数在整个加权平方可积空间中完备。

完备性只先给出平方范数中的展开。算子定义域需要两次谱权，能量空间只需一次；这些条件决定算子作用和时间导数在哪个范数中存在，却不在仅有连续系数时保证经典的二阶空间导数。边界条件也须区分端点值、算子通量与弱能量项。有限模态解的统一估计给出波动与扩散的能量极限，进一步的加权尾估计则给出定义域中的时间连续性及强二阶时间导数。

# 习题

前四题训练边界、权重和变换；后四题考察稳定性、参数变化与演化。涉及谱符号时，应按需要区分负、零和正特征值，并说明它们对可解性、能量或时间演化的影响。

**习题 12.1.** 设 $\ell>0$，在复 Hilbert 空间 $L^2(0,\ell)$ 上考虑 $Au=-u''$，$D(A)=\{u\in H^2(0,\ell):u(0)=0,\,u'(\ell)=0\}$。求全部特征值及单位特征函数，并证明对每个 $u\in H^1(0,\ell)$、$u(0)=0$，有最优不等式 $\|u\|_2\le(2\ell/\pi)\|u'\|_2$。能否再要求 $u'(\ell)=0$ 来定义这里的全部能量函数？

解. 特征函数为 $\sqrt{2/\ell}\sin((n+1/2)\pi x/\ell)$，$n\ge0$，特征值是相应频率平方。能量展开给出 $\|u'\|_2^2\ge(\pi/(2\ell))^2\|u\|_2^2$，第一模态取等号。一般 $H^1$ 函数只有函数本身的端点迹，导数仅属 $L^2$，没有定义导数端点值。因此自然 Neumann 条件属于算子定义域，而不应额外写进能量空间。 □

**习题 12.2.** 设 $\ell>0$、$h_0,h_\ell\in\mathbb{R}$。对 $(0,\ell)$ 上的 $-X''=\lambda X$，取边界条件 $-X'(0)+h_0X(0)=0$、$X'(\ell)+h_\ell X(\ell)=0$。完整分类零特征值存在的参数，并写出其特征函数。再取 $h_0=-a,h_\ell=a$，$a>0$，求全部特征值。

解. 零频通解 $A+Bx$ 的左条件给出 $B=h_0A$，非零解必有 $A\neq0$。右条件等价于 $h_0+h_\ell+\ell h_0h_\ell=0$，特征函数为 $1+h_0x$。对指定参数，此式变为 $-\ell a^2=0$，所以没有零频。正频方程化成 $-(a^2+k^2)\sin(k\ell)=0$，给出 $(n\pi/\ell)^2$，$n\ge1$。负频 $\lambda=-s^2$ 的同一双曲计算给出 $(s^2-a^2)\sinh(s\ell)=0$，故唯一负特征值为 $-a^2$，特征函数 $e^{-ax}$。 □

**习题 12.3.** 设 $-\infty<a<b<\infty$，$\rho\in C([a,b];\mathbb{R})$ 且处处严格为正。取 $p=\rho^{-1}$、$w=\rho$、$q=0$，在 $H=L^2((a,b),\rho\,\mathrm{d}x)$ 中考虑 $Au=\rho^{-1}(-(\rho^{-1}u')')$，定义域要求 $u\in H^1(a,b)$、$\rho^{-1}u'\in H^1(a,b)$ 及 $u(a)=u(b)=0$。用 $y=\int_a^x\rho(s)\,\mathrm{d}s$ 把问题化为常系数问题，求全部特征值与 $H$ 中的单位特征函数。

解. 记 $L=\int_a^b\rho$，$u(x)=v(y)$。则 $u'=\rho v_y$、$pu'=v_y$，而 $-(pu')'=-\rho v_{yy}$，故特征方程为 $-v_{yy}=\lambda v$。又 $\int_a^b|u|^2\rho\,\mathrm{d}x=\int_0^L|v|^2\,\mathrm{d}y$，所以变换为等距同构。由于 $\rho$ 连续且有正的上下界，坐标变换及其逆均为 $C^1$ 且双 Lipschitz。绝对连续代表的链式法则给出双向定义域对应：$u\in D(A)$ 当且仅当 $v\in H^2(0,L)\cap H_0^1(0,L)$；这里使用的是通量 $pu'=v_y$ 的弱导数，无须对 $\rho$ 求导。于是 $\lambda_n=(n\pi/L)^2$，$e_n(x)=\sqrt{2/L}\sin((n\pi/L)\int_a^x\rho)$。使用无权 $L^2$ 归一化会破坏这个直接对应。 □

**习题 12.4.** 设 $\ell>0$，在复 Hilbert 空间 $L^2(0,\ell)$ 上取 $Au=-u''$、$D(A)=\{u\in H^2(0,\ell):u(0)=u(\ell),\,u'(0)=u'(\ell)\}$。直接证明边界配对消失，求全部特征值与复特征空间的维数，并说明为何不违背命题 12.2.5。

解. Lagrange 恒等式的右端两个端点值相同，作差为零。能量非负，零特征空间是常数。正频通解的系数向量经过长度 $\ell$ 的旋转后必须不变，故 $k\ell=2n\pi$。特征值 $(2n\pi/\ell)^2$、$n\ge1$，各有正弦、余弦两个线性无关特征函数。周期条件耦合两端，不能用一条左端初值直线描述，故不满足分离假设。 □

**习题 12.5.** 设 $I=(a,b)$ 为有限区间，$p,w,q\in C([a,b];\mathbb{R})$、$p,w>0$。在 $H=L^2(I,w\,\mathrm{d}x;\mathbb{C})$ 上取 $Au=w^{-1}(-(pu')'+qu)$，定义域由 $u,pu'\in H^1(I)$ 及每端各一个固定的实分离 Dirichlet 或 Robin 条件限定。令 $(e_n,\lambda_n)_{n\ge 1}$ 为按特征值递增排列的标准正交谱基，$f\in H$、$f_n=\langle f,e_n\rangle_H$，$z\in\mathbb{R}\setminus\{\lambda_n\}$。证明

$$\|(A-zI)^{-1}\|_{H\to H}=\frac{1}{\operatorname{dist}(z,\{\lambda_n\})}.$$

若 $f_k\neq 0$，描述 $z\to\lambda_k$ 时解的主部；若 $f_k=0$，说明在 $e_k^{\perp}$ 中极限为何存在。

*解.* 系数展开给出范数上界；取到距离最小的单位特征函数得到反向不等式。距离的最小值存在，因为特征值仅向正无穷发散。解可拆为 $f_k(\lambda_k-z)^{-1}e_k$ 与其余级数。其余分母在 $z$ 的充分小邻域内一致远离零，且取正移位权 $r_n=\lambda_n+\sigma>0$ 后，$r_n/|\lambda_n-z|$ 有统一界，故余项甚至在定义域范数中趋于删去第 $k$ 项的解。主部是否出现恰由 $f_k$ 决定。 □

**习题 12.6.** 设 $I=(a,b)$ 为有限区间，$p,w,q\in C([a,b];\mathbb{R})$、$p,w>0$，每端固定实分离 Dirichlet 或 Robin 条件。在 $H=L^2(I,w\,\mathrm{d}x;\mathbb{C})$ 中，记 $Au=w^{-1}(-(pu')'+qu)$，其定义域要求 $u,pu'\in H^1(I)$ 及上述端点条件；特征值递增排列为 $(\lambda_n)_{n\ge1}$。令 $V$ 为满足 Dirichlet 端点值的 $H^1(I)$ 子空间，$R$ 为 Robin 端点集合，实系数为 $h_s$，并令 $\mathfrak{a}(u,u)=\int_I(p|u'|^2+q|u|^2)\,\mathrm{d}x+\sum_{s\in R}h_s|u(s)|^2$。对每个正整数 $n$，证明

$$\lambda_n=\min_{\substack{E\subset V\\ \dim E=n}}\ \max_{u\in E\setminus\{0\}}\frac{\mathfrak{a}(u,u)}{\|u\|_H^2}.$$

由此证明：固定 $p,w$ 和边界条件，对 $q_1,q_2\in C([a,b];\mathbb{R})$，若 $q_1\le q_2$，则 $\lambda_n(q_1)\le\lambda_n(q_2)$；若 $\varepsilon\ge0$、$|q_1-q_2|\le\varepsilon w$，则两个特征值之差的绝对值不超过 $\varepsilon$。

*解.* 每个 $n$ 维子空间都含一个非零向量与 $e_1,\dots,e_{n-1}$ 正交。能量展开使其商不小于 $\lambda_n$。取 $E=\operatorname{span}(e_1,\dots,e_n)$ 时商的最大值等于 $\lambda_n$，故极值公式成立。对同一个 $u$，势函数增大使能量商增大；逐次取最大与最小保持不等号。最后的假设使两个商之差至多为 $\varepsilon$，双向比较即得结论。 □

**习题 12.7.** 在 $H=L^2(0,\pi;\mathbb{C})$ 上取 Dirichlet 算子 $Au=-u''$、$D(A)=H^2(0,\pi)\cap H_0^1(0,\pi)$，单位特征函数为 $e_n(x)=\sqrt{2/\pi}\sin(nx)$。令 $f=\sum_{n\ge1}n^{-2}e_n$，级数先在 $H$ 中取极限。证明 $f\in H_0^1\setminus D(A)$。对 $u_{tt}+Au=0$、$u(0)=f$、$u_t(0)=0$ 的能量解，证明其初始能量有限，但 $u_{tt}(0)$ 不可能是 $H$ 中的强二阶导数。

*解.* 此时 $\lambda_n=n^2$。能量和为 $\sum n^{-2}<\infty$，定义域平方和却含 $\sum 1$，故前一结论成立。若强二阶导数存在，对连续线性泛函 $v\mapsto\langle v,e_n\rangle$ 求导，它的第 $n$ 个系数必须为 $-n^2n^{-2}=-1$。这个系数列不属于 $\ell^2$，与 $H$ 中的 Parseval 等式矛盾。能量解的弱二阶导数仍然存在。 □

**习题 12.8.** 设 $I=(a,b)$ 为有限区间，$p,w,q\in C([a,b];\mathbb{R})$、$p,w>0$。在 $H=L^2(I,w\,\mathrm{d}x;\mathbb{C})$ 上取 $Au=w^{-1}(-(pu')'+qu)$，定义域由 $u,pu'\in H^1(I)$ 及每端各一个固定的实分离 Dirichlet 或 Robin 条件限定。设 $e_k\in D(A)$ 为单位特征函数，$Ae_k=\lambda_k e_k$、$\lambda_k>0$，且 $\omega\geq 0$。求零初值问题 $u_{tt}+Au=\cos(\omega t)e_k$ 的强解，要求对每个 $T>0$ 都有 $u\in C([0,T];D(A))\cap C^2([0,T];H)$。分析 $\omega=\sqrt{\lambda_k}$ 与其他情形，并说明离散谱如何决定共振频率。

*解.* 取 $u(t)=a(t)e_k$，标量方程为 $a''+\lambda_k a=\cos(\omega t)$、$a(0)=a'(0)=0$。若 $\omega^2\neq\lambda_k$，解为

$$u(t)=\frac{\cos(\omega t)-\cos(\sqrt{\lambda_k}t)}{\lambda_k-\omega^2}e_k.$$

分子及一阶导数在零时为零，直接求导检验方程。令 $\omega\to\sqrt{\lambda_k}$，或重新积分标量方程，得到共振解

$$u(t)=\frac{t\sin(\sqrt{\lambda_k}t)}{2\sqrt{\lambda_k}}e_k.$$

它是 $e_k$ 的光滑时间倍数，故属于所要求的强解类。对任何另一个强解，投影到完整特征基后，每个系数满足同一标量初值问题；第 $k$ 项之外均为零，因此此解唯一，不需要假设其他特征值也非负。共振时振幅线性增长，非共振时这一模态的响应有界。能量增长来自外力，不能套用齐次问题的守恒式。 □

# 第十三章　高维波动方程

高维波动方程同时具有球状传播、能量守恒与振荡抵消。本章由球面平均导出 Euler–Poisson–Darboux 方程，在三维恢复 Kirchhoff 公式，再用降维法解释二维尾部以及一般奇偶维的差异。分布基本解使球面核与球内核得到统一表述，Fourier 乘子则把演化延拓到能量空间。选读部分证明三维频率局部化后的逐点衰减，说明正则性代价以及进入时空估计的动机。

**本章目标**

- 由散度公式计算球面平均的半径导数，识别球心、半径与维数的不同作用。
- 从一维方程恢复三维 Kirchhoff 公式，并追踪降维时的面积权重。
- 区分有限传播和强 Huygens 原理，说明一维及偶维尾部为何不矛盾。
- 把球面表示、延迟基本解和 Fourier 能量解联系起来，处理零频率及低正则初值。
- 在选读部分证明三维频带核估计，检验去掉频带条件后会失败的范数结论。

一维的扰动沿左右两个方向传播，高维空间却有整个球面的传播方向。把解在同心球面上平均，可以将这些方向汇成一个径向变量，再与定理 11.1.1 联系起来。另一方面，Fourier 变换把每个频率变成简谐振动，使第 11.3 节的能量思想能够推广到高维。

第 13.1 节介绍球面平均及其微分恒等式，第 13.2 节完成三维表示与局部能量，第 13.3 节讨论维数、基本解与能量空间。第 13.4* 节可在首次阅读时略去。Fritz John 的《Partial Differential Equations》[26] 从特征几何讨论波的传播；Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[12, Sections 2.4.1–2.4.3] 依次介绍球平均求解、非齐次问题与能量方法，可按本章所遇困难选择补读。两部书的具体归一化应与本章的波速和 $2\pi$ 频率约定分别核对。

## 13.1　球平均法

一维公式依赖左右两个方向，高维空间却有连续无穷多个传播方向。对以观察点为球心的球面取平均，可以把这些方向组织成一个半径变量。得到的方程仍记得空间维数：球面的面积增长会在半径导数中产生一个系数。

### 13.1.1　球面平均

记 $\sigma_{n-1}=\mathcal{H}^{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})$ 为单位球面的面积；特别，$\sigma_1=2\pi$、$\sigma_2=4\pi$。对连续函数 $h:\mathbb{R}^n\to\mathbb{C}$，定义其**球面平均** (spherical mean)为

$$M_r h(x):=\frac{1}{\sigma_{n-1}}\int_{\mathbb{S}^{n-1}} h(x+r\theta)\,\mathrm{d}\sigma(\theta),\quad r\in\mathbb{R}. \tag{13.1}$$

积分测度是标准球面面积测度。换元 $\theta \mapsto -\theta$ 表明平均关于 $r$ 为偶函数；令 $r=0$ 则得到 $M_0 h(x)=h(x)$。若 $r>0$，亦可把它写成 $\partial B_r(x)$ 上的面积积分除以 $\sigma_{n-1} r^{n-1}$。

这里的球心 $x$ 仍是自由变量。即使 $h$ 不径向，每个球心附近也有自己的平均函数；不应把 $M_r h(x)$ 误当作只依赖 $r$ 的一个全局径向化结果。对平滑 $h$，求导可穿过紧球面上的积分，因此 $\Delta_x M_r h = M_r \Delta h$。另一方面，半径导数满足另一个表达式，正是它把空间算子转成单变量算子。

**引理 13.1.1** (球面平均的微分恒等式)**.** 记 $M_r h(x)=\sigma_{n-1}^{-1}\int_{S^{n-1}} h(x+r\theta)\,\mathrm{d}S_\theta$，$\sigma_{n-1}=|S^{n-1}|$。若 $h\in C^2(\mathbb{R}^n)$、$n\ge 2$，则对 $r>0$，

$$\partial_r^2 M_r h + \frac{n-1}{r}\partial_r M_r h = M_r \Delta h = \Delta_x M_r h. \tag{13.2}$$

当 $r\to 0$ 时，$M_r h = h + r^2 \Delta h/(2n) + o(r^2)$，且 $\partial_r M_r h|_{r=0}=0$。

证明. 对(13.1)求导，再换到半径为 $r$ 的球面。由散度公式，

$$r^{n-1}\partial_r M_r h(x) = \frac{1}{\sigma_{n-1}}\int_{\partial B_r(x)} \partial_\nu h\,\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{\sigma_{n-1}}\int_{B_r(x)} \Delta h(y)\,\mathrm{d}y.$$

将球内积分写成半径积分，对 $r$ 求导，右端为 $r^{n-1}M_r\Delta h$，除以 $r^{n-1}$ 即得恒等式。

零点展开来自二阶 Taylor 公式。球面对称性给出 $\int \theta_j\,\mathrm{d}\sigma=0$，不同坐标的交叉项积分为零，而各 $\theta_j^2$ 的积分相同，其总和为 $\sigma_{n-1}$。所以每项为 $\sigma_{n-1}/n$，得到二阶系数。Taylor 余项在紧球面方向上一致为 $o(r^2)$，可直接积分。第一半径导数为零也可由 $h$ 的一阶展开得到。 □

例如对 $h(x)=|x|^2$，有 $M_r h(x)=|x|^2+r^2$，左侧等于 $2n$，与 $\Delta h$ 一致。若把球面平均误写成没有除面积的积分，额外的 $r^{n-1}$ 将改变整个微分方程。

### 13.1.2 Euler–Poisson–Darboux 方程

设 $u_{tt}=c^2\Delta u$ 为平滑解，固定观察中心 $x$，并记 $U(t,r)=M_r u(t,\cdot)(x)$。由前一引理，

$$U_{tt} = c^2\left(U_{rr}+\frac{n-1}{r}U_r\right), \quad r>0. \tag{13.3}$$

这是本章所用的 **Euler–Poisson–Darboux 方程** (Euler–Poisson–Darboux equation)。系数在 $r=0$ 看似奇异，但平均来自一个偶函数，且 $U_r(t,0)=0$。它在零点的行为不是可以任意添加的边界数据，而由球面平均的定义强制决定。

三维时系数为 $2/r$。乘以 $r$，令 $V(t,r)=rU(t,r)$，就有

$$V_{tt}=c^2 V_{rr}.$$

平均 $U$ 为偶函数，故 $V$ 为奇函数，并在 $r=0$ 光滑穿过。若初始数据为 $(f,g)$，则

$$V(0,r)=rM_r f(x), \quad V_t(0,r)=rM_r g(x).$$

现在可在整条 $r$ 轴上使用定理 11.1.1。最后通过 $u(t,x)=V_r(t,0)$ 恢复原解。这里的径向变量只服务于固定球心的平均，并未假设原始初值关于原点径向。

### 13.1.3　降维

把径向方程转成一维方程，与把一个高维解限制到较少变量，是两个不同步骤。后一种构造称为**降维法** (method of descent)：若高维初值不依赖最后一个坐标，且得到的解也具有这种独立性，那么最后一个坐标的二阶导数为零，方程就成为低一维的波方程。

该方法需要保留解的适用范围。把一个紧支集二维函数视作三维函数后，它沿第三坐标无限延伸，已经不属于三维 $L^2$。所以不能用只对三维有限总能量解成立的表示来完成降维；下一节的球面表示只需局部光滑初值，没有无穷远积分条件，因而适合这个目的。

几何上，三维球面的上下半球投影到二维圆盘，各自带来面积伸缩因子 $(1-|z|^2)^{-1/2}$。它在圆周附近发散，却可积，因为

$$\int_{B_1(0)\subset\mathbb{R}^2} \frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{1-|z|^2}} = 2\pi.$$

因此球面上的传播下降到平面以后，会变成整个圆盘上的加权传播。奇偶维差异的第一个例子已经出现在这一投影里，不能只把三维公式的球面维数改掉。

## 13.2　三维波方程

三维球平均乘以半径后满足一维波方程，这使观察点的位移由一个球面上的初值表示。球面半径随时间增长，但球内较早经过的点不会持续出现在齐次表示中。本节把这一精确的支集信息与一般能量方法所得的球内依赖区别开来。

### 13.2.1　Kirchhoff 公式

**定理 13.2.1** (Kirchhoff)**.** 设 $c>0$、$\mathbb{K}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$，$M_r h(x)=(4\pi)^{-1}\int_{S^2} h(x+r\theta)\,\mathrm{d}S_\theta$，$r\in\mathbb{R}$，$f\in C^3(\mathbb{R}^3;\mathbb{K})$、$g\in C^2(\mathbb{R}^3;\mathbb{K})$。三维齐次初值问题 $u_{tt}-c^2\Delta u=0$、$u(0)=f$、$u_t(0)=g$ 在 $\mathbb{R}_t\times\mathbb{R}^3_x$ 上的唯一 $\mathbb{K}$ 值 $C^2$ 经典解为

$$u(t,x)=\partial_t\bigl(tM_{ct}f(x)\bigr)+tM_{ct}g(x). \tag{13.4}$$

对 $t>0$，等价地，

$$u(t,x)=\partial_t\left(\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|y-x|=ct} f(y)\,\mathrm{d}\sigma(y)\right)+\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|y-x|=ct} g(y)\,\mathrm{d}\sigma(y).$$

证明. 先对一个足够平滑的解求表示。按上一节的记号，令 $H(r)=rM_r f(x)$、$J(r)=rM_r g(x)$，两者均为奇函数。对 $V=rU$ 使用一维公式并在 $r=0$ 求导，得到

$$V_r(t,0)=H'(ct)+\frac{1}{c}J(ct)=M_{ct}f(x)+ct\,\partial_r M_r f(x)\big|_{r=ct}+tM_{ct}g(x).$$

右端正是(13.4)。这个计算揭示了公式来源，存在性还需直接验证。

对任意 $h\in C^2$，令 $W_h(t,x)=tM_{ct}h(x)$。球面平均恒等式给出 $(W_h)_{tt}=c^2\Delta W_h$，且 $W_h(0)=0$、$(W_h)_t(0)=h$。于是 $u=\partial_t W_f+W_g$ 满足波方程；$f\in C^3$ 确保位移部分具有所需二阶导数。偶性及零点 Taylor 展开使 $\partial_t W_f(0)=f$、$\partial_t^2 W_f(0)=0$，给出两项初值。球面平均化为面积积分产生 $4\pi c^2 t$ 的分母。经典解的唯一性由下一命题的局部能量论证得到，不附加无穷远条件。 □

这称为 **Kirchhoff 公式** (Kirchhoff's formula)。在单位球面上展开时间导数，可把它写成

$$u(t,x)=\frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{S}^2}\big(f(x+ct\theta)+ct\,\theta\cdot\nabla f(x+ct\theta)+t\cdot g(x+ct\theta)\big)\,\mathrm{d}\sigma(\theta).$$

因此“只依赖球面上的位移”须理解为还读取初始位移的法向导数；只知道两个函数在球面上的值相等，未必使它们的解相等。若数据在该球面的一个邻域相等，则所有所需数据当然都相等。

两项对符号的影响也不同。若初始位移为零、初速度为实值非负函数 $g\in C^2(\mathbb{R}^3)$，则对 $t\ge 0$，初速度响应 $tM_{ct}g$ 非负，因为它只是非负函数的球面平均乘以非负时间。初位移响应却含时间导数，球面平均本身非负并不能控制它的变化率。例如记 $s_+=\max\{s,0\}$，取非负紧支集函数

$$f(x)=(1-|x|^2)_+^4\in C^3(\mathbb{R}^3),\qquad g=0.$$

在 $0<ct<1$ 时，原点的球面平均为 $M_{ct}f(0)=(1-c^2t^2)^4$，从而

$$u(t,0)=\partial_t\big(t(1-c^2t^2)^4\big)=(1-c^2t^2)^3(1-9c^2t^2).$$

当 $1/3<ct<1$ 时，位移已经为负。三维波方程因此不保持非负初位移的符号，即使初速度为零；这个反例具有紧空间支集，现象并非来自无穷远的数据。习题 13.3 将进一步训练在指定位置和时刻控制这一符号变化。

例如取 $f(x)=|x|^2$、$g=0$。由 $M_{ct}f=|x|^2+c^2t^2$，得到 $u=|x|^2+3c^2t^2$。它满足 $u_{tt}=6c^2=c^2\Delta u$。这份数据不具有有限总能量，却仍可使用局部球面公式。对空间常初速度 $g=1$、$f=0$，公式给出 $u=t$，再次核对了单位质量归一化。

### 13.2.2 传播速度

下面的计算适用于任何空间维数 $n$，也为随后各种表示公式提供统一的唯一性依据。令

$$e=\frac{1}{2}(|u_t|^2+c^2|\nabla u|^2),\quad E_B(t)=\int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)}e(t,x)\,\mathrm{d}x.$$

局部守恒式为 $\partial_t e=c^2\,\mathrm{div}\,\mathrm{Re}(\overline{u_t}\nabla u)$。球面随时间以法向速度 $-c$ 收缩，因此出现一个符号有利的面积项。

**命题 13.2.2** (波方程的局部能量)**.** 设 $n \geq 1$ 为整数，$c > 0$、$t_0 > 0$、$x_0 \in \mathbb{R}^n$、$\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$。设开集 $U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 包含闭锥 $\{(t,x) : 0 \leq t \leq t_0,\ |x - x_0| \leq c(t_0 - t)\}$，$u \in C^2(U;\mathbb{K})$ 满足 $u_{tt} - c^2\Delta u = 0$。令 $e = (|u_t|^2 + c^2|\nabla u|^2)/2$、$E_B(t) = \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} e \,\mathrm{d}x$ 于 $0 \leq t < t_0$，并令 $E_B(t_0) = 0$。对 $0 < t < t_0$，以 $\nu$ 表示正半径球面的外法向，有

$$E_B'(t) = \int_{\partial B_{c(t_0-t)}(x_0)} \left(c^2 \operatorname{Re}(\partial_\nu u\, \overline{u_t}) - c \cdot e\right) \mathrm{d}\sigma \leq 0.$$

这里 $n = 1$ 时球为区间，边界积分是两个端点的求和。函数 $E_B$ 连续且在整个 $[0, t_0]$ 上不增。若初始位移和速度在底球 $\overline{B_{ct_0}(x_0)}$ 上为零，则 $u$ 在整个闭锥内为零。因此任意维全空间经典初值问题至多有一个解，且其传播速度不超过 $c$。

证明. 在 $0 < t < t_0$ 时，球半径严格为正，对移动球积分求导并使用散度公式得到所示等式。将梯度分成法向分量和切向分量，积分被积函数等于

$$-\frac{c}{2}|u_t - c\partial_\nu u|^2 - \frac{c^3}{2}|\nabla_{\tan} u|^2.$$

当 $n = 1$ 时，左右端点的外法向分别为 $-1$、$1$，同一计算就是区间上的分部积分与两个移动端点的求导，此时切向梯度为零。因而每个维数下的局部能量都在开时间区间内不增。

还需处理两个时间端点。记 $r(t) = c(t_0 - t)$，换元得到

$$E_B(t) = r(t)^n \int_{B_1(0)} e(t, x_0 + r(t)y)\, \mathrm{d}y, \qquad 0 \leq t < t_0.$$

能量密度在闭锥上连续且有界，所示表达式在 $t < t_0$ 时连续，并在 $t \uparrow t_0$ 时趋于零。因此定义的 $E_B(t_0) = 0$ 给出闭区间上的连续函数；将开区间中的单调不等式取端点极限，便得到 $[0, t_0]$ 上的单调性，无须给退化球面指定法向。

零初值使底球内部的初始梯度和速度为零，因此初始能量为零。非负性与刚证的单调性使以后能量仍为零。锥内部的 $u_t$ 和 $\nabla u$ 随之为零，沿留在锥内的竖直线积分到零时刻得到 $u = 0$，侧边界与顶点由连续性补上。对两个解作差并让 $x_0, t_0$ 任意，得到正时间的唯一性；负时间作时间反演 $t \mapsto -t$ 后使用同一论证。比较局部相同的数据，同样给出球内依赖和有限传播。 □

具有外力时，只在局部能量导数中增加 $\operatorname{Re}\int F\overline{u_t}$。若两个解的外力在过去锥内相等，其差仍满足上述齐次论证。因此一般外力的影响也沿速度不超过 $c$ 的路径传递，不能从一个源点瞬时到达远处。

### 13.2.3　Huygens 原理

一般能量方法允许初始数据在整个底球上起作用；三维 Kirchhoff 公式却只读取球面上的数据及位移的一阶导数。这一更强的无尾传播性质称为 **Huygens 原理** (Huygens′ principle)，本章使用它的强形式：固定正时间的初速度传播核支撑在传播球面上，而非整个球内。

**推论 13.2.3** (三维无尾传播)**.** 设 $c>0$、$R>0$、$\mathbb{K}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$，$f,g\in C_c^\infty(\mathbb{R}^3;\mathbb{K})$ 均支撑在 $\overline{B_R(0)}$ 内。令 $u\in C^2(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^3;\mathbb{K})$ 为 $u_{tt}-c^2\Delta u=0$、$u(0)=f$、$u_t(0)=g$ 的经典解。则对 $t>0$，

$$\operatorname{supp} u(t,\cdot)\subseteq\{\,x:\max\{0,ct-R\}\le|x|\le ct+R\,\}. \tag{13.5}$$

特别，在固定位置 $x$，当 $ct>|x|+R$ 时解为零。

证明. 若 $|x|>ct+R$，球面 $\partial B_{ct}(x)$ 不与数据支集相交。若 $ct>|x|+R$，数据支集严格处于这个球的内部，也不与球面相交。在这两种情形中，球面都有一个邻域使 $f,g$ 及 $\nabla f$ 为零。展开的 Kirchhoff 公式遂为零。非零区域的闭包包含于所示闭壳层，便得到支集结论。 □

内半径在 $ct<R$ 时取零，不能写成负半径的球面。等号边界也只用于描述支集外界，不保证解在整个壳层上非零。如果外力持续存在，新产生的球面响应可以在内部叠加；无尾陈述首先针对齐次问题或单次瞬时扰动，不意味着持续振动源在身后必定留下空区。

## 13.3 高维情形

维数进入球平均的径向系数，也进入初速度传播核的支集。以下先把三维结果降到二维，再给出任意奇偶维的表示。最后改用 Fourier 变换构造有限能量解，说明点值表示、分布基本解与能量解之间的关系。

### 13.3.1 奇偶维差异

设 $f,g$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的光滑函数，把它们延拓为与第三坐标无关的函数。三维 Kirchhoff 公式也与第三坐标无关，因此给出二维解。单位球面的上下半球是 $(z,\pm\sqrt{1-|z|^2})$。对图像高度 $h(z)=\sqrt{1-|z|^2}$，有 $\nabla h=-z/\sqrt{1-|z|^2}$，图形面积因子为 $\sqrt{1+|\nabla h|^2}=(1-|z|^2)^{-1/2}$。下半球给相同因子，两份面积都投到同一圆盘上；图 13.1 下排说明这个对应。故

$$M_{ct}^{(3)}\tilde h(x,0)=\frac{1}{2\pi}\int_{|z|<1}\frac{h(x+ctz)}{\sqrt{1-|z|^2}}\,\mathrm{d}z.$$

这里上标只用来区别球平均所处的维数。

**定理 13.3.1** (Poisson，二维波方程)**.** 设 $c>0$，$f\in C^3(\mathbb{R}^2;\mathbb{C})$、$g\in C^2(\mathbb{R}^2;\mathbb{C})$。对 $u_{tt}-c^2\Delta u=0$、$u(0)=f$、$u_t(0)=g$，在 $[0,\infty)\times\mathbb{R}^2$ 上的唯一 $C^2$ 经典解为 $u=\partial_tS_2(t)f+S_2(t)g$，其中 $t>0$ 时

$$S_2(t)h(x):=\frac{1}{2\pi c}\int_{|y-x|<ct}\frac{h(y)}{\sqrt{c^2t^2-|y-x|^2}}\,\mathrm{d}y. \tag{13.6}$$

在 $t=0$ 通过连续极限和时间导数恢复初值。

证明. 将上面的投影公式代入三维表示，先得到单位圆盘上 $t/(2\pi)$ 乘加权积分。换元 $y=x+ctz$ 后，二维体积因子为 $c^2t^2$，平方根带来 $ct$，得到(13.6)。存在性和初值来自三维解，唯一性来自命题 13.2.2。在单位圆盘的表达式里，权重固定且可积，光滑数据的时间求导有紧域上的共同控制；不应对移动圆盘上的奇异积分不加说明地直接使用边界求导公式。 □

这称为二维波方程的 **Poisson 公式** (Poisson's formula for the wave equation)，与调和函数的 Poisson 积分公式是不同的表示。若 $f=0$、$g\geq 0$ 光滑紧支撑且非零，对固定 $x$ 和充分大的 $t$，整个初速度支集都位于积分圆盘内，而核严格为正，故 $u(t,x)>0$。二维波在经过以后留下逐渐减小的尾部。

任意奇维同样可由球平均给出有限阶微分表示。以下使用光滑数据以避免与维数有关的有限阶可微性记账；低正则数据随后在能量空间中单独处理。令 $D_t=t^{-1}\partial_t$，并约定空次幂为恒等算子，$(2m-1)!!=1\cdot 3\cdots(2m-1)$。

**定理 13.3.2** (奇维球面表示). 设 $c>0$，$n=2m+1\geq 3$、$m$ 为整数，$f,g\in C^\infty(\mathbb{R}^n;\mathbb{C})$。令 $M_rh(x)=|S^{n-1}|^{-1}\int_{S^{n-1}}h(x+r\theta)\,\mathrm{d}S_\theta$，$D_t=t^{-1}\partial_t$。考虑 $u_{tt}-c^2\Delta u=0$、$u(0)=f$、$u_t(0)=g$。在 $t>0$ 定义

$$S_n(t)h:=\frac{1}{(2m-1)!!}D_t^{m-1}\bigl(t^{2m-1}M_{ct}h\bigr). \tag{13.7}$$

则 $u=\partial_tS_n(t)f+S_n(t)g$ 在零时刻光滑延拓，并给出 $[0,\infty)\times\mathbb{R}^n$ 上的唯一经典解。对 $t>0$，初速度传播只依赖 $\partial B_{ct}(x)$ 上有限阶的初值导数。

证明. 对 $a(t,x)=M_{ct}h(x)$，球平均恒等式成为

$$a_{tt}+\frac{2m}{t}a_t=c^2\Delta_x a.$$

记 $T_ma=D_t^{m-1}(t^{2m-1}a)$。所需的微分恒等式为

$$(\partial_t^2-c^2\Delta_x)T_ma=T_m\left(a_{tt}+\frac{2m}{t}a_t-c^2\Delta_x a\right).$$

为核对任意 $m$ 的全部系数，令 $E=t\partial_t$、$P_m(E)=\prod_{j=1}^{m-1}(E+2j+1)$。乘积法则给出 $D_t(t^ka)=kt^{k-2}a+t^{k-1}a_t$，连续使用它可得 $T_m=tP_m(E)$。另一方面，

$$\partial_t^2=t^{-2}E(E-1),\quad \partial_t^2+\frac{2m}{t}\partial_t=t^{-2}E(E+2m-1).$$

由 $Et^k=t^k(E+k)$，两边的纯时间算子分别化为

$$\partial_t^2T_m=t^{-1}(E+1)EP_m(E),\quad T_m\left(\partial_t^2+\frac{2m}{t}\partial_t\right)=t^{-1}P_m(E-2)E(E+2m-1).$$

它们相同，因为

$$(E+1)P_m(E)=P_m(E-2)(E+2m-1)=\prod_{j=0}^{m-1}(E+2j+1).$$

当 $m=1$ 时也成立，因 $P_1=1$。空间 Laplace 算子与这些时间算子交换，故完整恒等式成立。例如 $m=2$ 时 $T_2 a = 3ta + t^2 a_t$，两边的时间项均为 $t^2 a_{ttt} + 7t a_{tt} + 8a_t$。于是 $S_n(t)h$ 满足波方程。

球平均为光滑偶函数。为检查高阶算子在零时刻的行为，任取整数 $L \geq m+2$，Taylor 公式给出

$$a(t,x) = \sum_{j=0}^{L} a_j(x) t^{2j} + t^{2L+2} R_L(t,x), \qquad a_0(x) = h(x),$$

其中 $R_L$ 在 $(t,x)$ 上光滑，在所考察的紧集上连同所需有限阶导数有界。偶次系数可直接写为

$$a_j(x) = \frac{c^{2j}}{(2j)!\,|S^{n-1}|} \int_{S^{n-1}} (\theta \cdot \nabla)^{2j} h(x)\, \mathrm{d}S_\theta.$$

由于 $T_m = t P_m(t\partial_t)$，它对每个偶次单项式的作用为

$$T_m(t^{2j}) = P_m(2j)\, t^{2j+1}, \qquad P_m(0) = 3 \cdot 5 \cdots (2m-1) = (2m-1)!!.$$

在 $m=1$ 时，两边都按空乘积取 1。对余项施加 $tP_m(t\partial_t)$ 后，仍为 $t^{2L+3}$ 乘一个光滑函数。因此

$$S_n(t)h = th + \sum_{j=1}^{L} \frac{P_m(2j)}{(2m-1)!!} a_j t^{2j+1} + t^{2L+3} \widetilde{R}_L(t,x).$$

这一展开说明表面的 $t^{-1}$ 没有造成真实奇点，也解释了双阶乘的归一化：常数项恰好产生 $th$，其余项从 $t^3$ 开始。故 $S_n(0)h = 0$、$\partial_t S_n(0)h = h$、$\partial_t^2 S_n(0)h = 0$，由此得到 $u$ 的两项初值。唯一性仍由局部能量给出。最后，时间求导只改变球面半径及被积函数的有限阶导数，不把取值位置移入球内，故支集陈述成立。 □

偶维 $n = 2m \geq 2$ 从 $n+1$ 维降下来。单位球面投影的同一计算给出

$$S_n(t)h(x) = \frac{2}{(2m-1)!!\,\sigma_{2m}} D_t^{m-1} \left( t^{2m-1} \int_{|z|<1} \frac{h(x+ctz)}{\sqrt{1-|z|^2}}\, \mathrm{d}z \right). \tag{13.8}$$

分母中的 $\sigma_{2m}$ 是高一维单位球面的面积。公式的存在性、初值与唯一性由奇维结果和降维法得到；$m=1$ 时恰好回到二维 Poisson 公式。图 13.1 将三维球面支集与二维圆盘支集并列，后者不能由前者简单删去一个坐标符号得到。

以上几何积分先在 $t>0$ 使用。齐次问题在负时间的传播可由 $S_n(-t) = -S_n(t)$ 延拓，零时刻取光滑极限；初位移传播 $\partial_t S_n(t)$ 则为偶函数。一维也按此约定采用第十一章的有向区间积分。此后若讨论任意正负时间，传播半径应为 $c|t|$；延迟基本解和从零时刻开始的外力积分则只使用非负时间。

### 13.3.2 基本解

为避免混同两个对象，先固定正时间 $t$。在 $n \geq 2$ 时使用前面的几何传播算子；在 $n=1$ 时采用第十一章已证的

$$S_1(t)h(x) = \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} h(y)\, \mathrm{d}y.$$

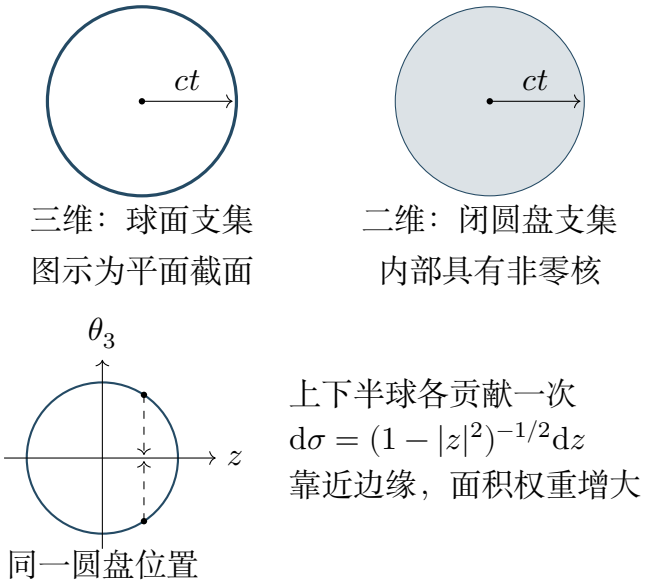



图 13.1: 二维与三维初速度核的支集示意，不按比例。上排左图只画球面的平面截线；右图为真实二维空间。下排为单位球面的过心截面，$(z,\theta_3)$ 表示球面方向坐标，$z$ 为二维投影坐标，图中只画其中一个方向。垂直投影把上下两点送到同一圆盘位置；投影圆盘仅显示为一条直径。球面靠赤道趋于竖直，投影面积变小，故球面面积相对于投影面积的权重增大。比较的是固定正时间的核，不是任意初值的实际非零集合。

把 $S_n(t)$ 的卷积核记为 $K_{n,c}(t,\cdot)$，即对光滑测试函数 $h$，有 $S_n(t)h = K_{n,c}(t,\cdot) * h$。球面或圆盘公式及其有限阶导数，使该核成为一个紧支集分布；一维核则是区间示性函数除以 $2c$。二维、三维的显式形式为

$$K_{3,c}(t,\cdot) = \frac{1}{4\pi c^2 t}\,\sigma_{ct}, \qquad K_{2,c}(t,x) = \frac{\mathbf{1}_{\{|x|<ct\}}}{2\pi c\sqrt{c^2t^2-|x|^2}},$$

其中 $\sigma_{ct}$ 为球面 $\partial B_{ct}(0)$ 上的面积测度。两者对常数一的作用都为 $t$，它们是初速度核，不是单位质量的位移核。

接下来先识别几何核的 Fourier 变换，再使用其传播支集。固定正整数 $n$、$c>0$，记 $\rho(\xi) = 2\pi c|\xi|$。对平面波 $h_\xi(x) = e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}$，几何公式中所有平移都可提出同一个因子 $h_\xi(x)$，所以

$$S_n(t)h_\xi(x) = s_n(t,\xi)h_\xi(x).$$

前面已经独立验证几何公式满足波方程及初值；一维则使用第十一章的公式。因此其标量系数满足

$$s_n'' + \rho(\xi)^2 s_n = 0, \qquad s_n(0,\xi) = 0, \qquad \partial_t s_n(0,\xi) = 1.$$

标量初值问题的唯一解为 $s_n(t,\xi) = \sin(t\rho(\xi))/\rho(\xi)$，在 $\xi = 0$ 时取 $t$。

对 $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，Fourier 反演将它写成 $\int e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\widehat{h}(\xi)\,\mathrm{d}\xi$。这里可以将这个积分代入几何公式：在有界时间区间及紧的观察区域上，球面、单位圆盘及区间表示只使用有限阶的时空导数；每次对平面波求导至多引入一个 $C_c|\xi|$ 因子。奇维及其降维公式中的

组合 $D_t^{m-1}(t^{2m-1}\,\cdot)$ 可先写成 $tP_m(t\partial_t)$，因而零时刻附近也只有光滑的时间系数。单位圆盘的权重 $(1-|z|^2)^{-1/2}$ 可积。这些操作于是共同受某个 $C(1+|\xi|)^N|\widehat{h}(\xi)|$ 控制，而它的积分有限。Fubini 定理和控制收敛允许交换 Fourier 积分、几何积分及所需有限阶导数，得到

$$S_n(t)h=\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\sin(t\rho)}{\rho}\widehat{h}\right],\qquad K_{n,c}(t)=\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\sin(t\rho)}{\rho}\right].\tag{13.9}$$

第二式是温和分布等式：可在第一式取 $x=0$ 并将输入改为 $h(y)=\psi(-y)$，对每个 $\psi\in\mathcal{S}$ 检验。它先在正时间成立，再按上述奇延拓在所有实时间成立。至此，通过乘子定义的核已与几何核相同，因而可以继承球或球面的支集信息。

固定时间的分布还须具有可控制的时间变化，才能叠成时空分布。由(13.9)，对任意 $\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，双线性配对为

$$\langle K_{n,c}(t),\psi\rangle=\int_{\mathbb{R}^n}\frac{\sin(t\rho(\xi))}{\rho(\xi)}\widehat{\psi}(-\xi)\,\mathrm{d}\xi.\tag{13.10}$$

对每个整数 $k\ge 0$ 及 $T>0$，乘子的 $k$ 阶时间导数在 $|t|\le T$ 上由 $C_{k,T,c}(1+|\xi|)^{k+1}$ 控制。于是可以在配对中求任意固定阶的时间导数，并有统一估计

$$\sup_{|t|\le T}|\langle\partial_t^k K_{n,c}(t),\psi\rangle|\le C_{k,T,c}\,q_{k+1}(\psi),\qquad q_j(\psi)=\int_{\mathbb{R}^n}(1+|\xi|)^j|\widehat{\psi}(\xi)|\,\mathrm{d}\xi.$$

各个 $q_j$ 都是连续的 Schwartz 半范数：用 $(1+|\xi|)^{-n-1}$ 的可积性，可将它控制于 $\widehat{\psi}$ 的一个加权上确界半范数，再用 Fourier 变换在 $\mathcal{S}$ 上的连续性。特别地，

$$K_{n,c}(0)=0,\qquad \partial_t K_{n,c}(0)=\delta_0,\qquad \partial_t^2 K_{n,c}=c^2\Delta_x K_{n,c}.$$

若测试函数也依赖时间，例如 $\psi_t(x)=\varphi(t,x)$、$\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+n})$，则 $t\mapsto\psi_t$ 在每个 Schwartz 半范数中光滑，且在紧时间区间上一致有界。上述统一估计给出乘积求导法则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle K(t),\psi_t\rangle=\langle K_t(t),\psi_t\rangle+\langle K(t),\partial_t\psi_t\rangle,$$

也保证在 $t\to 0$ 时可以同时让核和测试函数取极限。

现在将核在负时间补零，规定

$$\langle E_{n,c},\varphi\rangle=\int_0^\infty\langle K_{n,c}(t,\cdot),\varphi(t,\cdot)\rangle\,\mathrm{d}t.$$

这个公式确实定义时空分布。若 $\operatorname{supp}\varphi\subset[-T,T]\times\overline{B_R}$，由 $|\sin(t\rho)/\rho|\le|t|$，有

$$|\langle E_{n,c},\varphi\rangle|\le\frac{T^2}{2}\sup_t\int_{\mathbb{R}^n}|\widehat{\varphi(t,\cdot)}(\xi)|\,\mathrm{d}\xi\le C_{T,R,n}\max_{|\alpha|\le 2N}\|\partial_x^\alpha\varphi\|_\infty,\quad N\in\mathbb{N},\ N>n/2.$$

最后一界可将 $(1-\Delta_x)^N\varphi$ 先作 Fourier 变换，再积分可积权 $(1+4\pi^2|\xi|^2)^{-N}$ 得到。因此在每个固定紧支集上的测试函数拓扑中，这个线性泛函连续；分布配对仍采用双线性约定。

**命题 13.3.3** (延迟基本解)**.** 设 $n \geq 1$ 为整数、$c > 0$，记 $\rho(\xi) = 2\pi c|\xi|$。对 $t \geq 0$，定义

$$K_{n,c}(t) = \mathcal{F}_x^{-1}\left[\frac{\sin(t\rho)}{\rho}\right],$$

其中商在零频处取 $t$。对 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+n};\mathbb{C})$，规定

$$\langle E_{n,c}, \varphi\rangle = \int_0^\infty \langle K_{n,c}(t), \varphi(t,\cdot)\rangle \,\mathrm{d}t.$$

则 $E_{n,c}$ 是时空分布，并满足

$$(\partial_t^2 - c^2\Delta_x)E_{n,c} = \delta_{(0,0)}, \quad \operatorname{supp} E_{n,c} \subseteq \{\,(t,x) : t \geq 0,\ |x| \leq ct\,\}.$$

另设 $T > 0$、$F \in C^\infty([0,T]\times\mathbb{R}^n;\mathbb{C})$，并令 $S_n(t)h = K_{n,c}(t) * h$。对零初值，$u_{tt} - c^2\Delta u = F$ 在 $[0,T]\times\mathbb{R}^n$ 上的唯一经典解为 $\int_0^t S_n(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s$。

证明. 前面的半范数估计已经保证定义的连续性及变时测试函数配对的可微性。给定 $\varphi \in C_c^\infty$，选取超过其时间支集的上限 $T_1$。在 $[\varepsilon, T_1]$ 上可以合法地分部积分两次，并用 $K_{tt} = c^2\Delta_x K$ 抵消内部项，得到

$$\begin{aligned}\int_\varepsilon^{T_1} &\langle K(t), \varphi_{tt}(t) - c^2\Delta_x\varphi(t)\rangle \,\mathrm{d}t \\ &= \langle K_t(\varepsilon), \varphi(\varepsilon)\rangle - \langle K(\varepsilon), \varphi_t(\varepsilon)\rangle.\end{aligned}$$

上端点因测试函数在其邻域为零而消失。令 $\varepsilon \downarrow 0$：统一半范数控制和 $\varphi(\varepsilon,\cdot) \to \varphi(0,\cdot)$ 的 Schwartz 收敛使右端趋于 $\varphi(0,0)$，而被舍去的 $[0,\varepsilon]$ 积分趋零。这就证明波算子作用于 $E$ 得到原点点质量。位移的零初值消除了时间零延拓的一阶跳跃，速度初值则保留下这一点质量。

核的 Fourier 定义已在(13.9)中与几何构造识别；后者使每个 $t > 0$ 的空间支集包含于 $\overline{B_{ct}(0)}$。与未来闭锥不相交的时空测试函数，在每个正时间都与这一空间支集分离，故与 $E$ 的配对为零，得到所述时空支集包含关系。

最后，对光滑外力令 $w(t) = \int_0^t S_n(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s$。在紧的时空区域上，几何表示只读取另一个紧区域内的有限阶外力导数，所以可求导并交换积分。由 $S_n(0) = 0$、$\partial_t S_n(0) = I$，有

$$w_t(t) = \int_0^t \partial_t S_n(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s, \qquad w_{tt}(t) = F(t) + c^2\Delta_x w(t).$$

初值均为零；唯一性由局部能量论证得到。 □

这一基本解因支集限制在未来而称为**延迟基本解** (retarded fundamental solution)。它的时空支集与某个给定初值所产生的解的支集不同，不能把基本解的整个传播区域误当成任意解必定非零的区域。

奇维 $n \geq 3$ 的固定时间核支撑在球面上；偶维核则具有球内尾部。后一个事实也可从(13.8)精确读取：只在开球 $|x| < ct$ 内考察其分布限制，换元后再对 $t$ 求导得到光滑函数

$$K_{n,c}(t,x) = \frac{2(-1)^{(n-2)/2}}{(n-1)\sigma_n c}\big(c^2t^2 - |x|^2\big)^{-(n-1)/2}, \quad n \geq 2 \text{ 为偶数.}$$

它在球内处处非零。对于 $n \geq 4$，这个表达式在球面附近不再局部可积，因而只描述核在开球内部的限制；完整核必须按圆盘公式的分布微分解释，不能把这一个发散函数直接当作整个核积分。奇维无尾也不包括一维：第十一章的初速度核是区间示性函数除以 $2c$。

这些描述还能确定核的精确支集。奇维 $n \geq 3$ 的核旋转不变，而且对常数一的作用为 $S_n(t)1 = t \neq 0$，所以支集非空；旋转群在球面上传递，结合球面支集包含关系，就得到支集恰为整个球面。偶维核在开球内处处非零，其支集包含开球的闭包，再结合闭球支集上界，得到精确的闭球支集。

表 13.1: 不同维数的初速度核支集。固定 $c > 0$、$t > 0$，比较 $\mathbb{R}^n$ 上 $u_{tt} - c^2\Delta u = 0$ 的初速度传播核 $K_{n,c}(t)$。表内球与区间均以原点为中心；强 Huygens 性指核只支撑在传播球面。

| 空间维数 | 核的空间支集 | 球内贡献及核的类型 |
|---|---|---|
| $n = 1$ | $[-ct, ct]$ | 区间内部有贡献；核为示性函数乘 $(2c)^{-1}$ |
| $n = 2$ | 闭圆盘 $\overline{B_{ct}}$ | 球内为正的可积核，具有尾部 |
| $n = 3$ | 球面 $\partial B_{ct}$ | 球面面积测度乘常数，具有强 Huygens 性 |
| 偶数 $n \geq 4$ | 闭球 $\overline{B_{ct}}$ | 内部非零，完整核须按分布理解 |
| 奇数 $n \geq 5$ | 球面 $\partial B_{ct}$ | 含球面分布导数，仍具有强 Huygens 性 |

表 13.1 也区分了两个断言：所有维数都有有限传播速度，但只在奇数维 $n \geq 3$ 时具有这里的强 Huygens 无尾传播。表中描述的是核的支集，不能据此要求任意给定初值的解在整张球面或整个球内都非零。

### 13.3.3 Fourier 方法

球面表示显示几何，频率表示则统一各维数。沿用第二编的 $2\pi$ 归一化，记 $\rho(\xi) = 2\pi c|\xi|$。对 Schwartz 初值作空间变换，方程成为

$$\partial_t^2 \hat{u}(t,\xi) + \rho(\xi)^2 \hat{u}(t,\xi) = 0,$$

所以

$$\hat{u}(t,\xi) = \cos(t\rho)\cdot \hat{f}(\xi) + \frac{\sin(t\rho)}{\rho}\cdot \hat{g}(\xi). \tag{13.11}$$

商在 $\rho = 0$ 处取值 $t$。它是可去奇点，不能因此对初速度附加零均值条件。

这些乘子与几何传播的对应已经在(13.9)中证明。现在改用它们的平方范数界，把传播算子延拓到不必有经典空间导数的初值。

**定理 13.3.4 (任意维能量解).** 设 $n \ge 1$ 为整数、$c > 0$，问题为 $u_{tt} - c^2\Delta u = 0$、$u(0) = f$、$u_t(0) = g$。对 $f \in H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{C})$、$g \in L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{C})$，令 $\rho(\xi) = 2\pi c|\xi|$，并在零频把 $\sin(t\rho)/\rho$ 取为 $t$。则(13.11)通过 $L^2$ 反演定义唯一的

$$u \in C(\mathbb{R}; H^1) \cap C^1(\mathbb{R}; L^2)$$

分布解，满足相应初值。能量

$$E(t) = \frac{1}{2}\big(\|u_t(t)\|_2^2 + c^2\|\nabla u(t)\|_2^2\big)$$

守恒，且 $\|u(t)\|_2 \le \|f\|_2 + |t|\|g\|_2$。

证明. 由 $|\sin(t\rho)/\rho| \le |t|$，公式定义 $L^2$ 函数，并给出零阶估计。速度变换为 $-\rho\sin(t\rho)\hat f + \cos(t\rho)\hat g$。将其与 $\rho\hat u$ 合在一起，得到

$$\begin{pmatrix} \rho\hat u(t) \\ \hat u_t(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t\rho) & \sin(t\rho) \\ -\sin(t\rho) & \cos(t\rho) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \rho\hat f \\ \hat g \end{pmatrix}.$$

右侧矩阵在每个频率保持复二维向量的欧氏平方范数。积分后使用定理 6.1.4 与定理 6.1.6，得到梯度平方可积及能量守恒。注意一阶梯度权重确为 $4\pi^2|\xi|^2$，没有高阶多重指标计数的问题。

时间连续性由频率逐点连续性和控制收敛得到：梯度、速度用固定的 $\rho|\hat f| + |\hat g|$ 控制，位移在每个有界时间区间用 $|\hat f| + T|\hat g|$ 控制。位移的差商也以速度的上述界控制，所以它在 $L^2$ 中可微。先在有界频率截断上验证分布方程，再让截断半径增大；测试函数的导数属于 $L^2$，故范数收敛允许取极限。初值直接由时间连续性与公式恢复。

若另有同类解，取差并作空间磨光。定理 11.3.6 证明末尾的时间微积分与全空间分部积分论证逐坐标相加，得到零数据磨光解的能量为零；再由初始位移为零得到解为零。磨光极限给出唯一性。 □

外力只需在时间上可积、在空间中平方可积，便能叠加上述初速度响应。这里的 $L^1((0,T);L^2)$ 采用强可测的向量值函数及范数积分；其积分先对简单函数定义，再按积分范数取极限，不要求逐个空间点定义外力值。

**命题 13.3.5 (非齐次能量解与外力功).** 设 $n \ge 1$ 为整数、$c > 0$、$T > 0$，$f \in H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{C})$、$g \in L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{C})$，$F \in L^1((0,T);L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}))$。令 $\rho(\xi) = 2\pi c|\xi|$，以 $L^2$ Fourier 变换定义

$$C_n(t)h = \mathcal{F}_2^{-1}[\cos(t\rho)\hat h], \qquad S_n(t)h = \mathcal{F}_2^{-1}[(\sin(t\rho)/\rho)\hat h],$$

其中零频处的商取 $t$。则

$$u(t) = C_n(t)f + S_n(t)g + u_F(t), \qquad u_F(t) = \int_0^t S_n(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s$$

在 $C([0,T];H^1) \cap C^1([0,T];L^2)$ 中给出 $u_{tt} - c^2\Delta u = F$ 的唯一分布解，且 $u(0) = f$、$u_t(0) = g$ 分别按 $H^1, L^2$ 范数取得。令 $E(t) = (\|u_t(t)\|_2^2 + c^2\|\nabla u(t)\|_2^2)/2$，则对 $0 \le t \le T$，

$$E(t) - E(0) = \operatorname{Re}\int_0^t \langle F(s), u_t(s)\rangle_{L^2}\,\mathrm{d}s, \tag{13.12}$$

并有 $\sqrt{2E(t)} \le \sqrt{2E(0)} + \int_0^t \|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s$。

证明. 先证明积分在所称空间中存在。由乘子及 Plancherel 等式，

$$\|S_n(\tau)h\|_2 \le |\tau|\|h\|_2, \qquad c\|\nabla S_n(\tau)h\|_2 \le \|h\|_2, \qquad \|C_n(\tau)h\|_2 \le \|h\|_2.$$

控制收敛还给出 $S_n(\tau)h$ 的 $H^1$ 强连续性及其 $L^2$ 强导数 $\partial_\tau S_n(\tau)h = C_n(\tau)h$。当 $0 \le s \le t \le T$ 时，

$$\|S_n(t-s)F(s)\|_{H^1} \le (T + c^{-1})\|F(s)\|_2.$$

用简单函数逼近 $F$，再利用传播算子的强连续性，可以确认被积函数的 $H^1$ 强可测性。这个可积界保证 $H^1$ 值 Bochner 积分存在。比较相邻的两个时刻，在公共积分区间使用强连续性与控制收敛，在新增或删去的短区间使用 $\int \|F(s)\|_2 \,\mathrm{d}s$ 的绝对连续性，便得到 $u_F \in C([0,T]; H^1)$。

时间导数须在 $L^2$ 中检验。公共区间上的算子差商可写成 $C_n(r)F(s)$ 在长度为 $|\delta|$ 的时间区间上的平均，其范数不超过 $\|F(s)\|_2$，并强收敛到 $C_n(t-s)F(s)$。短区间内 $S_n$ 的时间参数至多为 $|\delta|$，故该部分除以 $|\delta|$ 后的范数至多为短区间上的 $\int \|F(s)\|_2 \,\mathrm{d}s$，趋于零。于是

$$\partial_t u_F(t) = \int_0^t C_n(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s \quad \text{于} L^2.$$

同样比较公共区间与短区间，得到此导数的 $L^2$ 连续性；端点使用单侧差商。因而 $u_F \in C^1([0,T]; L^2)$，零时刻的位移与速度都为零。

这些界还给出从数据空间 $H^1 \times L^2 \times L^1_t L^2_x$ 到 $C_t H^1_x \cap C^1_t L^2_x$ 的连续线性映射。对初位移，$C_n(t)f$ 的 $H^1$ 范数不超过 $\|f\|_{H^1}$，其强时间导数的 $L^2$ 范数不超过 $c\|\nabla f\|_2$；初速度和外力项则由上述三个估计控制。

现在取光滑紧支集的 $f_k, g_k$ 及光滑外力 $F_k$，使数据在这些范数中趋于 $f, g, F$。对每个固定 $k$，要求 $F_k$ 在整个时间带 $[0,T]$ 内支撑于某个紧空间集；该紧集允许随 $k$ 扩大，不要求对逼近序列统一。外力的逼近可先取有限个 $L^2$ 值简单函数，再分别光滑其时间示性函数和空间取值。相应解 $u_k$ 由几何公式及 Duhamel 积分给出经典解；对每个固定 $k$，有限传播使其在此时间带内也有不依赖 $t$ 的紧空间支集。局部能量式加上外力功项并对空间积分，因而没有无穷远边界项，得到

$$E_k(t) - E_k(0) = \mathrm{Re}\int_0^t \langle F_k(s), u_{k,t}(s)\rangle_{L^2}\,\mathrm{d}s.$$

以上传播算子界使 $u_k \to u$ 于 $C_t H^1_x$、$u_{k,t} \to u_t$ 于 $C_t L^2_x$。对紧支集光滑时空测试函数分部积分，含解的误差由前一个收敛控制，外力误差由 $L^1_t L^2_x$ 收敛控制，故经典方程传为分布方程；初值亦保留。

速度和梯度的强收敛使 $E_k(t) \to E(t)$ 在时间上一致成立。对功积分，直接估计

$$\begin{aligned}
&\left|\int_0^t \big(\langle F_k, u_{k,t}\rangle - \langle F, u_t\rangle\big)\,\mathrm{d}s\right| \\
&\quad \le \|F_k - F\|_{L^1_t L^2_x} \sup_{0\le s\le T}\|u_{k,t}(s)\|_2 \\
&\qquad + \|F\|_{L^1_t L^2_x} \sup_{0\le s\le T}\|u_{k,t}(s) - u_t(s)\|_2.
\end{aligned}$$

速度列一致有界，所以右端趋零，得到(13.12)。各个经典逼近解的功恒等式还给出 $E_k' \le \sqrt{2E_k}\|F_k\|_2$；对 $\sqrt{2E_k+\varepsilon^2}$ 积分，再令 $\varepsilon\downarrow 0$ 并取 $k\to\infty$，得到所述能量界。最后，两个同数据解之差是齐次能量解，定理 13.3.4 的唯一性使其为零。 □

### 13.3.4　支集性质

Fourier 公式在所有频率上积分，有限传播在其中并不直观。支集信息可由共同光滑数据类上的几何表示传入能量极限：设 $f\in H^1(\mathbb{R}^n)$、$g\in L^2(\mathbb{R}^n)$ 的本性支集都包含在闭集 $A$ 内，先截断，再用半径 $\varepsilon$ 的空间磨光核逼近。近似数据只扩大到 $A$ 的 $\varepsilon$ 邻域；经典有限传播与能量范数收敛使齐次极限解在 $\operatorname{dist}(x,A)>ct$、$t\ge 0$ 的区域内为零。负时间对 $u(-t)$ 使用同一论证，其初值为 $(f,-g)$，所以任意实时间的本性支集都满足 $\operatorname{supp} u(t,\cdot)\subseteq\{x:\operatorname{dist}(x,A)\le c|t|\}$。

若 $n\ge 3$ 为奇数，光滑近似还满足壳层支集；初值支撑在 $\overline{B}_R$ 时，先用半径 $R+\varepsilon$ 的壳层，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，便得到(13.5)在 $t>0$ 的任意奇维能量版本。对 $t<0$ 同样将 $ct$ 换成 $c|t|$。一般 $H^1$ 数据在高维球面上未必具有公式所需的所有经典导数；壳层结论来自范数极限，不来自把某个任意代表直接限制到球面。

一个可以直接算出轮廓的例子是 $f=0$、$g=\mathbf{1}_{B_R(0)}$。此数据属于 $L^2(\mathbb{R}^3)$，定理 13.3.4 已经给出其能量解。先用取值在 $[0,1]$ 内的光滑径向函数逼近 $g$，再使用 Kirchhoff 公式。记 $r=|x|>0$，并只考察 $ct>R$。若球面与初速度支集相交，方向 $\theta$ 必须满足

$$|x+ct\theta|^2=r^2+c^2t^2+2rct\cos\gamma<R^2,$$

其中 $\gamma$ 为 $x$ 与 $\theta$ 的夹角。在 $|r-ct|<R$ 时，符合此条件的球冠占单位球面积的比例为

$$\frac{1}{2}\left(1+\frac{R^2-r^2-c^2t^2}{2rct}\right)=\frac{R^2-(r-ct)^2}{4rct}.$$

乘以表示式中的 $t$，便得到

$$u(t,x)=\frac{\bigl(R^2-(r-ct)^2\bigr)_+}{4cr},\qquad ct>R,\quad r>0.$$

在球冠边界上只有零面积的方向，故光滑逼近的球平均由控制收敛趋于此式；同时能量收敛在空间 $L^2$ 中识别相同的极限。原点处令 $u=0$，与 $ct>R$ 时原点附近的零值一致。这样既读出厚度 $2R$ 的向外壳层，也读出壳层中面 $r=ct$ 上的幅度 $R^2/(4c^2t)$。这里的 $t^{-1}$ 衰减来自球冠占比的具体计算，并非仅由支集扩大推断出来。

有限传播与频率局部化也须区别。若先把数据投影到一段频带，投影算子的空间卷积核通常有非紧支集，投影后的数据已经在远处留下尾部。下一节估计这种频带数据的逐点衰减，不能把投影造成的空间尾部归咎于波方程失去有限传播速度。几何支集陈述针对原始的完整演化，频带估计则针对先经一个非局部算子处理的数据。

# 13.4* 色散衰减与频率局部化

能量守恒不排斥某些逐点振幅随时间减小：相同的平方能量可以分布在越来越大的区域上。为了看清波动传播中的振荡抵消，先考察三维、固定频带上的衰减估计。频带和空间正则性是结论的一部分；不能删掉频率限制而仍保持同一个 $L^1$ 数据范数。

## 13.4.1 三维频带上的 $L^1 \to L^\infty$ 衰减

取 $c>0$、$t\in\mathbb{R}$、$h\in L^2(\mathbb{R}^3;\mathbb{C})$，定义一支波传播算子

$$U_c(t)h := \mathcal{F}_2^{-1}\left(e^{2\pi i c t|\xi|}\widehat{h}(\xi)\right).$$

它在 $L^2$ 上等距；另一支以 $-t$ 代替 $t$。取固定 $\chi\in C_c^\infty((1/2,2))$，用径向乘子

$$\widehat{P_N h}(\xi) = \chi(|\xi|/N)\widehat{h}(\xi),\quad N>0,$$

把频率局部化到大小为 $N$ 的环带。这里称为**频率局部化** (frequency localization)，其空间作用是卷积，并不是把函数截断到某个空间区域。

**定理 13.4.1** (三维频带衰减). 设 $c>0$、$\chi\in C_c^\infty((1/2,2))$，$U_c(t)P_N$ 是符号 $e^{2\pi i c t|\xi|}\chi(|\xi|/N)$ 的 Fourier 乘子。存在仅依赖 $c$、$\chi$ 的常数 $C$，使任意 $N>0$、$t\in\mathbb{R}$、$h\in L^1(\mathbb{R}^3;\mathbb{C})$ 满足

$$\|U_c(t)P_N h\|_{\infty} \le C N^3 (1+N|t|)^{-1}\|h\|_{1}. \tag{13.13}$$

此处由光滑紧频带的卷积核定义算子，因而不要求 $h\in L^2$。

证明. 先取 $N=1$。核为

$$K(t,x)=\int_{\mathbb{R}^3} e^{2\pi i(x\cdot\xi + c t|\xi|)}\chi(|\xi|)\,\mathrm{d}\xi.$$

绝对值直接积分给出统一常数界，足以处理 $|t|\le 1$。令 $r=|x|$。若 $r>0$，对角变量积分，利用 $\int_{\mathbb{S}^2} e^{2\pi i r\rho\theta_1}\,\mathrm{d}\sigma = 2\sin(2\pi r\rho)/(r\rho)$，得到

$$K(t,x)=\frac{1}{\mathrm{i}r}\big(I(ct+r)-I(ct-r)\big),\quad I(s)=\int_0^\infty \rho\chi(\rho)e^{2\pi i s\rho}\,\mathrm{d}\rho.$$

当 $r\ge c|t|/2$ 时，$I$ 的绝对值有统一界，因此 $|K|\le C/|t|$。这个区域包括最难抵消的传播球面 $r=c|t|$。

若 $r<c|t|/2$，在角积分之前对径向变量操作。相位的径向导数为 $ct+x\cdot\theta$，绝对值至少为 $c|t|/2$。因 $\rho^2\chi(\rho)$ 光滑且紧支撑在正半轴内部，两次分部积分没有边界项，给出

$$\left|\int_0^\infty \rho^2\chi(\rho)e^{2\pi i\rho(ct+x\cdot\theta)}\,\mathrm{d}\rho\right| \le C|t|^{-2}$$

并且常数与方向无关。球面积分后仍有同样估计，也覆盖 $r=0$。两个区域合起来得到 $\|K(t)\|_\infty\le C(1+|t|)^{-1}$。

一般 $N$ 时换元 $\xi=N\eta$，有 $K_N(t,x)=N^3K(Nt,Nx)$。核的上确界遂满足(13.13)中的系数。最后对 $K_N * h$ 使用绝对积分界，得到算子估计。 □

对于所有 $N>0$、$t\neq 0$，都有 $N^3(1+N|t|)^{-1}\le |t|^{-1}N^2$。两个频率幂说明，全频率估计必须支付相应的空间正则性代价。具体地，设 $(h_j)_{j\in\mathbb{Z}}\subset L^1(\mathbb{R}^3;\mathbb{C})$，其 Fourier 变换满足

$$\operatorname{supp}\widehat{h}_j\subseteq\{\xi:2^{j-1}\le|\xi|\le 2^{j+1}\},$$

并且

$$\sum_j 2^{2j}\|h_j\|_1<\infty,$$

每个 $\widehat{h}_j$ 有界且紧支撑，因而也属于 $L^2$；由 Fourier 变换的 $L^1$ 与 $L^2$ 版本相容，$h_j$ 也属于 $L^2$，所以此前定义的 $U_c(t)h_j$ 有意义。取 $\tilde{\chi}\in C_c^\infty((1/4,4))$，使其在 $[1/2,2]$ 上恒等于一。前面核估计的证明只用截断光滑且紧支撑在正半轴内，对这一稍宽环带同样适用；将截断取为 $\tilde{\chi}(|\xi|/2^j)$，它在 $\widehat{h}_j$ 的支集上为一。逐项应用核估计，得到

$$\left\|\sum_j U_c(t)h_j\right\|_\infty\le\frac{C}{|t|}\sum_j 2^{2j}\|h_j\|_1,\quad t\neq 0.$$

因此对每个固定的 $t\neq 0$，传播后的级数在 $L^\infty$ 中绝对收敛。级数的和因而给出由这些频带数据确定的有界函数。

若另有 $h\in L^2(\mathbb{R}^3;\mathbb{C})$，且对称部分和 $H_M=\sum_{|j|\le M}h_j$ 在 $L^2$ 中趋于 $h$，则上述级数的和确实等于此前的 $U_c(t)h$。证明要同时识别两种范数极限。记 $V_M=\sum_{|j|\le M}U_c(t)h_j$，$v=\lim_M V_M$ 为 $L^\infty$ 极限。由 $U_c(t)$ 的线性与 $L^2$ 等距性，

$$V_M=U_c(t)H_M\longrightarrow U_c(t)h\quad\text{于}L^2.$$

对任意半径 $R>0$，两种收敛给出

$$\|v-U_c(t)h\|_{L^2(B_R)}\le|B_R|^{1/2}\|v-V_M\|_\infty+\|V_M-U_c(t)h\|_2\longrightarrow 0.$$

故在每个球上两个极限几乎处处相同；对正整数半径的球合并零测例外，便有 $v=U_c(t)h$ 几乎处处成立于全空间。这里初始部分和的 $L^2$ 收敛同时控制了高频与低频的截断极限。仅有初始频带和在分布意义下收敛还不足以作这一步；当 $t\neq 0$ 时，符号 $e^{2\pi\mathrm{i}ct|\xi|}$ 在原点不光滑，不能无条件与任意温和分布相乘。

### 13.4.2　色散

在振荡积分中，不同方向的相位可以互相抵消；传播球面附近保留最大的贡献，而远离它的区域允许更多次分部积分。这种由相位和传播方向使振幅分散的现象，在本节称为**色散** (dispersion)。波方程的关系式 $\rho=2\pi c|\xi|$ 对径向频率是线性的，沿同一方向的不同频率以相同速度行进；因此它的衰减机制包含角向展开，不能直接照搬二次相位的热核或 Schrödinger 核计算。

频率代价不是上述证明的偶然损失。取非负非零 $\chi$，令 $h=\mathcal{F}^{-1}(\chi(|\xi|))$，再令 $h_N(x)=N^3h(Nx)$。这些都是 Schwartz 函数，且 $\|h_N\|_1=\|h\|_1$。在固定 $t>0$ 和 $|x|=ct$ 处，刚才的角积分公式给出

$$U_c(t)h_N(x)=\frac{N^2}{\mathrm{i}ct}\bigl(I(2Nct)-I(0)\bigr).$$

分部积分说明 $I(2Nct) \to 0$，而 $I(0) > 0$，故其模以 $N^2$ 的量级增长。于是不存在对全部 Schwartz 数据成立的固定时间无导数 $L^1 \to L^\infty$ 界；更不能宣称完整波群具有 $C|t|^{-1}\|h\|_1$ 的三维界。

另一方面，$U_c(t)$ 在 $L^2$ 中没有范数衰减。这与频带上的逐点衰减并不冲突：上确界下降时，波可以分布在更大的球壳上。三维壳层的面积按 $t^2$ 增长，幅度按 $t^{-1}$ 减小，恰与平方能量保持同一尺度相容。这只是对估计的几何解释；严格结论仍是上面带频带条件的核界与 Plancherel 等式。

### 13.4.3 Strichartz 估计的动机

非线性波方程中的外力依赖解本身，仅有每个时刻的能量界往往不够控制 Duhamel 积分。对区间 $I \subset \mathbb{R}$、可测 $u : I \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ 及 $1 \le q, r \le \infty$，需要同时记录时间和空间的可积性，例如

$$\|u\|_{L_t^q L_x^r(I\times\mathbb{R}^n)} = \left( \int_I \left( \int_{\mathbb{R}^n} |u(t,x)|^r \, \mathrm{d}x \right)^{q/r} \mathrm{d}t \right)^{1/q},$$

有限指数时按此定义，指数为无穷时改用本性上确界。能量给出某些 $q = \infty$ 的控制，色散则提供随时间变化的空间映射界；连接两者的时空估计属于 **Strichartz 估计** (Strichartz estimates)的研究范围。

从单个频带的核估计走向时空估计，还需要处理时间积分的端点、频带求和以及数据的正则性。陶哲轩的《Nonlinear Dispersive Equations: Local and Global Analysis》[42, Section 2.3] 将此类时空估计用于非线性色散方程的局部与整体分析；本卷附录 E 将进一步讨论相应的时空估计。

**本章小结**

球面平均保留所有传播方向的对称信息，其径向方程中的维数系数决定了表示公式。三维乘以半径后化成一维波方程；奇维由有限阶半径微分得到球面表示，偶维经降维产生球内核。所有维数都有有限传播，强 Huygens 原理则只在奇维且维数至少为三时成立。

几何表示与 Fourier 公式在光滑数据上相合。前者显示支集，后者将每个频率变成一个保持能量的二维旋转，并自然处理 $H^1 \times L^2$ 初值。频率局部化后的三维核还具有 $t^{-1}$ 衰减，但相应估计带有必要的频率代价；能量守恒、逐点衰减和时空可积性是不同的控制方式。后续热方程将出现另一种传播行为，不能只在这里的公式中更换时间因子就推断所有性质。

## 习题

本组习题先考察球平均、径向解和正性，再以尾部渐近、有限时外力与尺度变化检验主线。最后两题使用选读部分的频带观点。

**习题 13.1.** 设整数 $n \geq 1$，$A$ 为实对称 $n\times n$ 矩阵，$b \in \mathbb{R}^n$、$d \in \mathbb{R}$，$h(x) = x^{\mathsf{T}}Ax + b\cdot x + d$。对 $x \in \mathbb{R}^n$、$r \geq 0$，以 $M_r h(x) = |S^{n-1}|^{-1}\int_{S^{n-1}} h(x + r\theta)\,\mathrm{d}S_\theta$ 表示球面平均；$n = 1$ 时取两个端点值的算术平均。计算此平均，并构造两个不同的次数不超过二的多项式，使它们在原点的全部球面平均相同。

解. 展开 $h(x + r\theta)$，一阶角项积分为零，二阶角项的平均为 $r^2 \operatorname{tr} A/n$。因此

$$M_r h(x) = h(x) + \frac{r^2}{n}\operatorname{tr} A.$$

当 $n \geq 2$ 时，$h_1 = 0$ 与 $h_2 = x_1^2 - x_2^2$ 的原点球面平均都为零，但二次型不同。故固定一个中心的球平均可以读取 Laplace 算子，却不能恢复全部 Hesse 矩阵。若 $n = 1$，可取 $h_1 = 0$、$h_2 = x$；关于原点的两点平均也都为零。 □

**习题 13.2.** 设 $c > 0$，$f, g \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ 为径向函数，写成 $f(x) = F(|x|)$、$g(x) = G(|x|)$。令 $u$ 为 $u_{tt} - c^2\Delta u = 0$、$u(0) = f$、$u_t(0) = g$ 的经典解，并以 $u(t, r)$ 表示其径向轮廓。令 $v(t, r) = r\cdot u(t, r)$。用奇延拓求 $t \geq 0$、$r > 0$ 的解，并计算原点的极限值。

解. 径向 Laplace 算子为 $u_{rr} + 2u_r/r$，所以 $v_{tt} = c^2 v_{rr}$。初值在正轴为 $rF(r)$、$rG(r)$，在负轴取奇延拓 $H(r) = rF(|r|)$、$J(r) = rG(|r|)$。原始径向数据的光滑性保证延拓在原点光滑。于是

$$u(t, r) = \frac{H(r + ct) + H(r - ct)}{2r} + \frac{1}{2cr}\int_{r-ct}^{r+ct} J(s)\,\mathrm{d}s.$$

分子在 $r = 0$ 为零。对 $r$ 求导后令 $r = 0$，得到

$$u(t, 0) = F(ct) + ctF'(ct) + tG(ct), \quad t > 0.$$

这也等于球平均公式在中心的值。分母中的 $r$ 因奇性而产生可去奇点，不能把它理解为原点真实出现的无穷大。 □

**习题 13.3.** 设 $c > 0$，任给 $x_0 \in \mathbb{R}^3$、$t_0 > 0$、$M > 0$。构造非负的 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3; \mathbb{R})$，使 $u_{tt} - c^2\Delta u = 0$、$u(0) = f$、$u_t(0) = 0$ 的经典解满足 $u(t_0, x_0) = -M$。解释为何一维零初速度的非负初位移不能有这种现象。

解. 令 $r_0 = ct_0$，取 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{R})$，满足 $\eta \geq 0$，且在 1 的某个邻域恒为一。定义

$$f(x) = eM\,\eta\left(\frac{|x - x_0|^2}{r_0^2}\right)\exp\left(-\frac{|x - x_0|^2}{r_0^2}\right).$$

这是非负的光滑紧支集函数，因为其径向变量是 $|x - x_0|^2$。在半径 $r_0$ 附近，截断因子恒为一；记径向轮廓为 $F(r)$，便有 $F(r_0) = M$、$r_0 F'(r_0) = -2M$。Kirchhoff 公式在球心给出 $u(t_0, x_0) = F(r_0) + r_0 F'(r_0) = -M$。截断远离被读取的球面进行，因而不改变这次观测，却把反例变为紧支集数据。一维零初速度解仅是初始位移两个平移的算术平均，因此在前后任意时间均保持非负；三维位移项中的法向导数不保持符号。 □

**习题 13.4.** 设 $c>0$、$g\in C_c^\infty(\mathbb{R}^2;\mathbb{C})$，$u$ 为 $u_{tt}-c^2\Delta u=0$、$u(0)=0$、$u_t(0)=g$ 的经典解。证明对固定 $x\in\mathbb{R}^2$，当 $t\to\infty$ 时

$$u(t,x)=\frac{1}{2\pi c^2 t}\int g(y)\,\mathrm{d}y+\frac{1}{4\pi c^4 t^3}\int |x-y|^2 g(y)\,\mathrm{d}y+O(t^{-5}).$$

并说明该展开在 $x$ 的每个固定紧集上一致。

解. 对充分大的 $t$，数据支集全部位于积分圆盘内。在固定的 $x$ 紧集及 $g$ 支集上，$|x-y|\le M$。取 $ct\ge 2M$，使用

$$(1-z)^{-1/2}=1+\frac{z}{2}+O(z^2),\quad 0\le z\le 1/4,$$

并令 $z=|x-y|^2/(c^2t^2)$。把它代入(13.6)，得到前两项；余项被 $Ct^{-5}|x-y|^4|g(y)|$ 控制，其积分有限且在该紧集上一致。若 $\int g=0$，首项消失，但通常仍有 $t^{-3}$ 的尾部，零总初速度并不自动恢复 Huygens 原理。 □

**习题 13.5.** 设 $c>0$、$T_0>0$、$R>0$，$F\in C^\infty([0,\infty)\times\mathbb{R}^3;\mathbb{C})$ 支撑在 $[0,T_0]\times\overline{B_R(0)}$ 内，$u$ 为 $u_{tt}-c^2\Delta u=F$、$u(0)=u_t(0)=0$ 的经典解。证明当 $t>T_0$ 时

$$\operatorname{supp}u(t)\subseteq\{\,x:\max\{0,c(t-T_0)-R\}\le|x|\le ct+R\,\}.$$

为什么不能把内半径直接写成 $ct-R$？

解. 时刻 $s$ 的响应为 $S_3(t-s)F(s)$，支撑在由 $|x|\le c(t-s)+R$、$|x|\ge c(t-s)-R$ 描述的壳层内。对 $0\le s\le T_0$ 取并，外半径至多为 $ct+R$，内半径至少为 $c(t-T_0)-R$，负值时改取零。对这些响应积分不会扩大到这个闭并集之外。临近 $T_0$ 产生的波只传播了约 $t-T_0$ 的时间，其后缘仍更靠近原点，因此不能使用只适合零时刻单次扰动的内半径。 □

**习题 13.6.** 设整数 $n\ge 1$、$c>0$、$f\in H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{C})$、$g\in L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{C})$，$u\in C(\mathbb{R};H^1)\cap C^1(\mathbb{R};L^2)$ 为 $u_{tt}-c^2\Delta u=0$、$u(0)=f$、$u_t(0)=g$ 的分布解。定义

$$u_\lambda(t,x)=\lambda^{n/2-1}u(\lambda t,\lambda x),\quad \lambda>0.$$

求其初值，证明它仍具有相同波速且总能量与 $u$ 相同，并求 $\|u_\lambda(0)\|_2$ 的变化。这里 $v$ 的总能量指 $E_v(s)=(\|v_t(s)\|_2^2+c^2\|\nabla v(s)\|_2^2)/2$。

解. 对光滑初值，时间二阶导数和空间二阶导数都多出 $\lambda^2$，所以波速不变。初值为 $f_\lambda(x)=\lambda^{n/2-1}f(\lambda x)$、$g_\lambda(x)=\lambda^{n/2}g(\lambda x)$。速度和梯度均有振幅因子 $\lambda^{n/2}$，其平方积分的变量代换再贡献 $\lambda^{-n}$，所以 $E_{u_\lambda}(t)=E_u(\lambda t)=E_u(0)$；最后一个等号使用已证的齐次能量守恒。一般能量初值以光滑数据逼近，在每个有限时间区间的状态范数中取极限，保留同样的方程、初值和能量结论。零阶范数满足 $\|f_\lambda\|_2=\lambda^{-1}\|f\|_2$。因此保持能量的缩放不保持非齐次 $H^1$ 范数，低频的零阶控制不能由能量缩放独自决定。 □

**习题 13.7*.** 设 $c>0$，在 $\mathbb{R}^3$ 取非负非零 $\chi\in C_c^\infty((1/2,2))$、$N>0$，以 $\chi(|\xi|/N)$ 定义 $P_N$，以 $\sin(2\pi ct|\xi|)/(2\pi c|\xi|)$ 定义初速度传播 $S_3(t)$，零频取 $t$。两者复合在 $h\in L^1(\mathbb{R}^3;\mathbb{C})$ 上由其光滑紧频带符号的卷积核解释。证明对 $t\in\mathbb{R}$ 有

$$\|S_3(t)P_Nh\|_\infty\le CN^2(1+N|t|)^{-1}\|h\|_1.$$

其中 $C$ 仅依赖 $c,\chi$。再在固定 $t>0$、$|x|=ct$ 上计算这个乘子的卷积核当 $N\to\infty$ 时的首项，证明其量级为 $N/t$。

解. 乘子为 $\sin(2\pi ct|\xi|)\chi(|\xi|/N)/(2\pi c|\xi|)$。在支集上分母可写成 $N$ 乘一个光滑有界因子，将正弦拆成两支指数后，定理 13.4.1 给出所求界。对核做角积分，在 $r=|x|=ct$ 时得到

$$\frac{1}{2\pi c^2t}\int_0^\infty \chi(\rho/N)(1-\cos(4\pi ct\rho))\,\mathrm{d}\rho.$$

第一项为 $N(2\pi c^2t)^{-1}\int\chi$，严格为正；第二项换元后对光滑紧支集函数分部积分，成为 $o(N)$。因此核的首项具有 $N/t$ 量级。初速度传播比单支波传播少一个频率幂，来自 $1/|\xi|$ 因子，但仍不能获得固定时间的全频无正则性 $L^1\to L^\infty$ 界。 □

**习题 13.8*.** 设整数 $n\ge1$，$h\in L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{C})$，且 $h$ 与其 $L^2$ Fourier 变换都具有紧本性支集。只利用 Fourier 反演和指数级数证明 $h=0$，不使用复分析中的恒等定理。由此解释频率局部化后为何不应继续假设数据具有原来的紧空间支集。

解. 频率支集有限且 $\hat h\in L^2$，故由 Cauchy–Schwarz 有 $\hat h\in L^1$。反演给出连续代表。固定其余坐标 $x'$，把第一坐标记为 $s$。若频率支集包含在 $|\xi|\le B$ 内，则对任意实数 $s_0$，

$$h(s,x')=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(s-s_0)^k}{k!}\int(2\pi\mathrm{i}\xi_1)^k\hat h(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}(s_0\xi_1+x'\cdot\xi')}\,\mathrm{d}\xi.$$

各项绝对值的和不超过 $e^{2\pi B|s-s_0|}\|\hat h\|_1$，所以逐项积分有效且级数对所有 $s$ 收敛。空间紧支集使连续代表在充分大的 $s_0$ 附近恒为零，因此所有这些导数系数都为零；级数便说明沿整条直线为零。让 $x'$ 任意，得到 $h=0$。因此一个非零紧支集数据经非平凡有限频带截断后，若结果非零，就必然失去紧空间支集。 □

# 第十四章　热传导方程

热传导把空间振荡逐渐消去。有限区间上，边界条件决定离散模态及最终平衡；全空间上，Gauss 核把扩散写成平移平均。本章将前面的特征展开与 Fourier 变换用于初边值问题，说明粗初温怎样在正时间变为光滑函数，并分别在有界经典解类与平方可积解类中证明唯一性。最后把时间演化组织成热半群，明确收缩性、强连续性的空间范围，以及生成元的定义域。

**本章目标**

- 用特征展开与镜像核求解区间热问题，区分固定端温、绝热端点和散热边界。
- 从已知 Gauss 变换取得全空间核解，并证明初值收敛和含源项公式。
- 按抛物尺度估计各阶导数，解释光滑化与无穷传播速度。
- 使用最大值原理或平方能量控制唯一性，说明全空间的解类限制。
- 检查热半群的时间连续性，识别 $L^2$ 生成元及反向时间的不稳定性。

一根初温不均的细杆会逐渐接近平衡，但平衡未必等于初始平均温度。对于没有内部源汇的纯热模型，零 Neumann 条件消除边界通量，固定端温则允许边界交换热量；若还有内部吸收或产生，即使端点绝热，总量也可能变化。对无限介质，还要回答另一组问题：局部热量怎样摊开，粗初温怎样取得，正时间的光滑性是否足以反推出初温。本章从这两种区域分别构造解，再检查相应的唯一性与稳定性。

在有限区间上，第十二章的特征模态各自按一个指数因子衰减；在全空间上，这种频率衰减经 Fourier 反演形成 Gauss 核。再用第八章的周期化叠加 Gauss 核，可以得到区间问题的镜像表示。离散模态与空间核由此描述同一扩散过程。

第 14.1 节先从边界与长期平衡理解扩散，第 14.2 节给出全空间表示，第 14.3 节分析正则性、比较与唯一性，第 14.4 节用热半群描述时间演化。热方程、能量方法与线性发展方程的系统论述见 Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[12]。Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[41] 中有限杆的模型，则有助于理解不同边界条件的物理含义。

## 14.1　分离变量法

有限杆的温度既由初温决定，也由端点如何交换热量决定。空间模态要先满足端点约束，其时间衰减再由相应特征值决定。本节把分离变量所得级数放进已经建立的能量空间，随后用镜像表示及具体边界数据检验它的含义。

### 14.1.1　有界区间

热传导中，温度梯度引起从高温向低温的通量。设细杆的热容量密度为 $w(x)>0$、传导系数为 $p(x)>0$，通量取 $-p(x)u_x$。无热源时，对任意子区间的热量平衡给出 $wu_t=(pu_x)_x$。若再有与温度成正比的损耗 $q(x)u$，则方程成为

$$wu_t=(pu_x)_x-qu,\quad u_t+Au=0.$$

在有限区间及定义 12.2.1 的连续系数、分离边界假设下，空间算子就是第十二章建立的 Sturm–Liouville 算子。本节先取非负能量情形；例如 $q\ge 0$，以及 Robin 系数非负。

对初温 $f\in H=L^2(I,w\,\mathrm{d}x)$，命题 12.4.4 给出

$$u(t)=\sum_{n}e^{-\lambda_n t}f_n e_n,\quad f_n=\langle f,e_n\rangle_H. \tag{14.1}$$

它在零时以 $H$ 范数取得初值，正时间属于 $D(A)$，并在 $H$ 中满足方程；还在 $L^2((0,T);V)$ 中具有有限能量。连续系数并不使空间解自动无限次可微：当 $p$ 只有连续性时，正则性应以 $pu_x$ 和 $D(A)$ 表述。下面转到常系数杆，才进一步证明所有空间阶数的经典光滑性。

### 14.1.2　Fourier 级数

在 $0<x<\ell$ 上固定 $\kappa>0$，考虑 $u_t=\kappa u_{xx}$。齐次 Dirichlet 条件给出

$$u_D(t,x)=\sum_{n=1}^{\infty}f_n e^{-\kappa(n\pi/\ell)^2 t}\sqrt{\frac{2}{\ell}}\sin\frac{n\pi x}{\ell}. \tag{14.2}$$

齐次 Neumann 条件给出

$$u_N(t,x)=\overline{f}+\sum_{n=1}^{\infty}g_n e^{-\kappa(n\pi/\ell)^2 t}\sqrt{\frac{2}{\ell}}\cos\frac{n\pi x}{\ell},\quad \overline{f}=\frac{1}{\ell}\int_0^{\ell}f. \tag{14.3}$$

其中 $f_n,g_n$ 分别为正弦和非零余弦系数。常数项来自零模态；它不随时间衰减。

**命题 14.1.1** (正时间的经典解)**.** *设 $\ell,\kappa>0$，$u_D,u_N$ 分别为零 Dirichlet 和零 Neumann 边界的热模态级数(14.2)、(14.3)，系数取初值的标准正交正弦、余弦系数。若 $f\in L^2((0,\ell);\mathbb{C})$，上面两个级数及其任意有限阶 $x,t$ 导数在 $[\delta,T]\times[0,\ell]$ 上绝对一致收敛，其中 $0<\delta<T$。因此它们在正时间光滑，满足各自方程和边界条件。*

*证明.* 求 $j$ 次空间导数及 $m$ 次时间导数只会把第 $n$ 项乘以至多 $C_{j,m}n^{j+2m}$。Cauchy–Schwarz 给出统一可和上界

$$\sum_{n\ge1}|f_n|n^{j+2m}e^{-c\delta n^2}\le\left(\sum_{n\ge1}|f_n|^2\right)^{1/2}\left(\sum_{n\ge1}n^{2j+4m}e^{-2c\delta n^2}\right)^{1/2}<\infty.$$

余弦系数的证明相同。每个阶数都有相应一致收敛，故逐项微分合法。有限项已经满足方程和边界条件，极限保持它们。 □

例如两端温度固定为零，初温在杆内恒为 $1$，则

$$u_D(t,x)=\frac{4}{\pi}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{e^{-\kappa((2j+1)\pi/\ell)^2 t}}{2j+1}\sin\frac{(2j+1)\pi x}{\ell}.$$

正时间的端点值为零，而零时的 $L^2$ 初温仍是常数一。它不可能在闭区间上随着 $t\downarrow 0$ 一致趋于一，因为端点值始终为零；初边值在角点不相容并不妨碍平方能量解存在。

### 14.1.3 边界条件

周期热核提供另一种表示。沿用第二编的实线核 $H_s(x)=(4\pi s)^{-1/2}e^{-x^2/(4s)}$，定义

$$\begin{aligned}K_D(t,x,y)&=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\left(H_{\kappa t}(x-y+2m\ell)-H_{\kappa t}(x+y+2m\ell)\right),\\ K_N(t,x,y)&=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\left(H_{\kappa t}(x-y+2m\ell)+H_{\kappa t}(x+y+2m\ell)\right).\end{aligned}$$

则 $u_D(t,x)=\int_0^{\ell}K_D(t,x,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$，Neumann 情形用 $K_N$。两式分别来自 $f$ 的奇延拓、偶延拓及 $2\ell$ 周期化；将卷积在每个周期分割后换元即得。高斯尾保证对正时间紧区间的一切求和与微分可交换。第二编的周期 Fourier 系数唯一性证明它们与式(14.2)、式(14.3)一致。

这两个空间表达式在小时间有直接用途：附近的镜像点控制边界影响，远处项指数小。大时间则应使用特征级数，只保留低频项。由于奇延拓与偶延拓在有限 $p$ 范数中有界，周期热核逼近还给出 $f\in L^p(0,\ell)$、$1\le p<\infty$ 时的初值收敛。Dirichlet 的闭区间一致收敛要求 $f$ 连续且两端为零；Neumann 情形对任意连续 $f$ 都成立，零时不要求导数边界相容。

非齐次端点先用提升处理。例如 $u(t,0)=a(t)$、$u(t,\ell)=b(t)$，其中 $a,b\in C^1$，令

$$r(t,x)=a(t)\left(1-\frac{x}{\ell}\right)+b(t)\frac{x}{\ell},\quad v=u-r.$$

那么 $v$ 的边界为零，且 $v_t-\kappa v_{xx}=-r_t$。记源项正弦系数为 $F_n(t)$，逐模态公式为

$$v_n(t)=e^{-\kappa\lambda_n t}v_n(0)+\int_0^t e^{-\kappa\lambda_n(t-s)}F_n(s)\,\mathrm{d}s.$$

对 $F\in C([0,T];L^2)$，积分项的平方范数由 $\int_0^t\|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s$ 控制，有限截断因紧时间区间上的连续像为紧集而一致逼近。因而该公式给出 $C([0,T];L^2)$ 中的解；不能只因源项连续就额外断言所有高阶导数连续。

非齐次端温还可给出一个完全显式的周期响应。在半直线 $x>0$ 上取端温 $u(t,0)=\cos(\omega t)$，其中 $\omega>0$。令 $\alpha=\sqrt{\omega/(2\kappa)}$，则

$$u(t,x)=e^{-\alpha x}\cos(\omega t-\alpha x)$$

满足热方程与这个边界条件。验证时先用复值函数 $e^{\mathrm{i}\omega t-(1+\mathrm{i})\alpha x}$：其时间导数乘以 $\mathrm{i}\omega$，二阶空间导数乘以 $(1+\mathrm{i})^2\alpha^2=\mathrm{i}\omega/\kappa$，再取实部即可。它的初温是 $e^{-\alpha x}\cos(\alpha x)$，因此此式描述已经建立的周期响应；若改给另一份初温，还须加上零端温差解，不能直接沿用同一式子。距离增加既压低振幅，也使相位推迟。振幅降为端点的 $e^{-1}$ 倍所需距离为 $\alpha^{-1}=\sqrt{2\kappa/\omega}$，所以快速变化的端温主要影响靠近端点的一段区域。

Robin 条件的解仍用式(14.1)，但总热量还受内部损耗影响。为将边界通量写得有意义，取有限区间 $I=(a,b)$、实连续系数 $p,w,q\in C([a,b])$、$p,w>0$。在开时间区间 $J\subset(0,\infty)$ 上，设

$$u\in C^1(J;L^2(I,w\,\mathrm{d}x))\cap C(J;H^1(I)),\qquad pu_x\in C(J;H^1(I)),$$

并在 $L^2(I)$ 中满足 $wu_t=(pu_x)_x-qu$。此时通量 $pu_x$ 有绝对连续代表及两个端点的迹，而积分是 $L^2(I,w\,\mathrm{d}x)$ 上的连续线性泛函。因此可以先对时间求导，再用空间基本定理，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_a^b w(x)u(t,x)\,\mathrm{d}x=[p(x)u_x(t,x)]_a^b-\int_a^b q(x)u(t,x)\,\mathrm{d}x,\qquad t\in J.\tag{14.4}$$

前面的谱解在任意闭正时间带上具有这些强解性质：指数衰减控制 $Au$ 及 $u_t$ 的 $H$ 范数连续性。由引理 12.2.2 及 $(pv')'=qv-wAv$，还有

$$\|v\|_{H^1(I)}+\|pv'\|_{H^1(I)}\le C(\|v\|_H+\|Av\|_H),\qquad v\in D(A).$$

其中第一项先由移位能量控制，通量的零阶范数再由 $v'$ 控制，一阶范数由所示方程控制。因此 $u$ 与通量也具有刚才要求的 $H^1$ 时间连续性。这里不需要把仅连续的 $p$ 作经典微分，也不要求一般初温在零时具有边界导数。

式(14.4)的第一项是边界净输入，第二项是内部吸收或产生。Neumann 条件只消除前一项；即使边界绝热，内部反应也会改变总热量。例如在 $(0,\ell)$ 上取 $p=w=q=1$、齐次 Neumann 条件及初温 $f=1$，则 $u(t,x)=e^{-t}$，加权总热量为 $\ell e^{-t}$，并不守恒。

对无内部反应的纯热方程，取 $w=1$、$p=\kappa>0$、$q=0$，才得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^{\ell}u(t,x)\,\mathrm{d}x=\kappa\bigl(u_x(t,\ell)-u_x(t,0)\bigr).$$

零 Neumann 条件使总热量守恒。若使用 $-\kappa u_x(t,0)+h_0u(t,0)=0$、$\kappa u_x(t,\ell)+h_\ell u(t,\ell)=0$，其中 $h_0,h_\ell\ge0$，右端为 $-h_0u(t,0)-h_\ell u(t,\ell)$；它对非负温度不大于零。Dirichlet 固定端温却不固定通量，不能由齐次边界推出总热量不变。

### 14.1.4　长时间行为

**命题 14.1.2** (趋向零模态)**.** 设 $I=(a,b)$ 为有限区间，$p,w,q\in C([a,b];\mathbb{R})$、$p,w>0$，令 $A$ 为定义 12.2.1 中每端取一个实分离 Dirichlet 或 Robin 条件的算子，其作用为 $Au=w^{-1}(-(pu')'+qu)$，$H=L^2(I,w\,\mathrm{d}x;\mathbb{C})$，并假设 $A\geq 0$。对 $f\in H$，令 $u(t)=e^{-tA}f=\sum_n e^{-\lambda_n t}\langle f,e_n\rangle_H e_n$，其中 $(e_n,\lambda_n)$ 是按特征值递增排列的标准正交谱基。$P_0$ 为到 $\ker A$ 的正交投影；若没有零特征值则 $P_0=0$。记最小正特征值为 $\lambda_+$。则对 $t\geq 0$，

$$\|u(t)-P_0f\|_H\leq e^{-\lambda_+ t}\|f-P_0f\|_H.$$

对给定初值 $f$，热解趋于零当且仅当 $P_0f=0$。所有 $f\in H$ 的热解都趋于零，当且仅当 $\ker A=\{0\}$，这在当前非负正则有限区间条件下等价于 $\lambda_1>0$。特别地，对 $I=(0,\ell)$、$A=-\kappa\partial_x^2$、$\ell,\kappa>0$，零 Dirichlet 情形 $P_0f=0$，零 Neumann 情形 $P_0f=\overline{f}=\ell^{-1}\int_0^\ell f$；两者 $\lambda_+=\kappa\pi^2/\ell^2$。

证明. 将零模态从展开中分离，剩余每个系数的平方都乘以不大于 $e^{-2\lambda_+ t}$ 的因子，求和即得。最小正特征值存在由定理 12.3.1 保证。于是 $u(t)\to P_0f$，给定初值趋零的判据随之成立。若要求所有初值都趋零，取非零 $f\in\ker A$ 就会得到不动解 $u(t)=f$，所以必须核为零；反向由已得估计成立。谱从最低特征值开始且趋于正无穷，非负性下核为零恰好意味着 $\lambda_1>0$。纯热 Dirichlet、Neumann 的结论由各自显式谱得到。 □

对上述常系数 Dirichlet、Neumann 区间，这还给出 $t\geq 1$ 时的一致收敛：先演化至 $t-1$，再由固定时间一的核把 $L^2$ 误差送到一致范数；Cauchy–Schwarz 与正时间可和尾给出固定的 $L^2\to L^\infty$ 界。若初值恰与最低正模态正交，衰减速度由下一项非零系数决定。出现负特征值时，相应非零初始系数会产生指数增长，不能继续使用本命题。

对于一般连续系数，判断是否趋于零应检查整个零空间。一个容易核验的充分条件是：$q\geq 0$、所有 Robin 系数 $h_s\geq 0$，且至少有一个 Dirichlet 端点或一个严格正的 Robin 系数。事实上，若 $v\in\ker A$，则

$$0=\langle Av,v\rangle_H=\int_a^b (p|v'|^2+q|v|^2)\,\mathrm{d}x+\sum_{s\in R}h_s|v(s)|^2.$$

各项非负，$p>0$ 使 $v'=0$ 几乎处处，故 $v$ 为常数。Dirichlet 端点的零值或严格正的 Robin 边界项迫使这个常数为零。因此核为零，由命题得到所有初温的指数衰减。这个论证用到了 $q\geq 0$，不能仅留下正 Robin 条件而删去对内部系数的控制。

下面的例子说明原因。取 $I=(0,1)$、$p=w=1$，令

$$v_0(x)=1+x(1-x)>0,\qquad q(x)=\frac{v_0''(x)}{v_0(x)}=-\frac{2}{1+x(1-x)},$$

并在两端取严格正 Robin 系数 $h_0=h_1=1$，即

$$-v'(0)+v(0)=0,\qquad v'(1)+v(1)=0.$$

函数 $v_0$ 满足这两个条件，而且 $Av_0=-v_0''+qv_0=0$。相应能量形式也非负，这可以由一个因式分解看出。对任意 $v\in H^1(0,1;\mathbb{C})$，令 $z=v/v_0$。由于 $v_0$ 光滑且有正下界，$z\in H^1(0,1)$，绝对连续函数的乘积法则给出

$$|v'|^2+\frac{v_0''}{v_0}|v|^2=v_0^2|z'|^2+\bigl(v_0v_0'|z|^2\bigr)'.$$

对 $x$ 积分，导数项成为

$$\left[\frac{v_0'}{v_0}|v|^2\right]_0^1 = -|v(1)|^2 - |v(0)|^2,$$

恰好抵消能量形式中的两个正边界项。因此

$$\begin{aligned}\mathfrak{a}(v,v) &= \int_0^1 \left(|v'|^2 + q|v|^2\right)\mathrm{d}x + |v(0)|^2 + |v(1)|^2 \\ &= \int_0^1 v_0^2\left|\left(\frac{v}{v_0}\right)'\right|^2 \mathrm{d}x \geq 0.\end{aligned} \tag{14.5}$$

所以 $A \geq 0$，却仍有非恒定零模态。取初温 $f = v_0$，就得到永不衰减的解 $u(t,x) = v_0(x)$。正 Robin 系数排除了非零常数零模态，但允许 $q$ 有负值时，不能据此排除所有零模态。

最后回到 $(0,\ell)$ 上 $u_t = \kappa u_{xx}$、$\kappa, \ell > 0$ 的纯热模型，把边界的几种作用放在一起比较。周期边界把两个端点耦合为

$$u(t,0) = u(t,\ell), \qquad u_x(t,0) = u_x(t,\ell),$$

因而不属于前面的分离边界条件，不能直接套用其特征值单重的编号。对 $f \in L^2((0,\ell);\mathbb{C})$，将区间视为周长 $\ell$ 的圆，独立使用圆周 Fourier 理论：令

$$e_k(x) = \ell^{-1/2}e^{2\pi \mathrm{i}kx/\ell}, \qquad f_k = \int_0^\ell f(x)\overline{e_k(x)}\,\mathrm{d}x, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

周期热解为

$$u_{\mathrm{per}}(t,x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f_k e^{-\kappa(2\pi k/\ell)^2 t} e_k(x), \qquad t \geq 0. \tag{14.6}$$

Parseval 等式及控制收敛使它在零时以 $L^2$ 范数取得初值；任意正时间带上的指数尾又允许所需的逐项微分。零频率给出 $\overline{f} = \ell^{-1}\int_0^\ell f$，其余频率至少为 $2\pi/\ell$，所以

$$\|u_{\mathrm{per}}(t) - \overline{f}\|_2 \leq e^{-4\kappa\pi^2 t/\ell^2}\|f - \overline{f}\|_2.$$

周期边界的两个端点通量相消，因此总热量守恒。保正性也可独立看出：周期化 Gaussian

$$P_\ell(t,z) = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} e^{-(z+m\ell)^2/(4\kappa t)}, \qquad t > 0,$$

严格为正，且 $\int_0^\ell P_\ell(t,z)\,\mathrm{d}z = 1$。把 Fourier 系数的积分按周期换元，再用 Gaussian 的变换，得到其第 $k$ 个系数为 $\ell^{-1}e^{-\kappa(2\pi k/\ell)^2 t}$；这里系数采用 $\ell^{-1}\int_0^\ell P_\ell(t,z)e^{-2\pi \mathrm{i}kz/\ell}\,\mathrm{d}z$ 的非单位约定。因此式(14.6)也等于 $\int_0^\ell P_\ell(t,x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$，非负初温产生非负解。

分离边界的纯热模型同样保正，但原因并非仅为谱非负。对实值解令 $u_- = \max\{-u,0\}$，在 Dirichlet 端点有 $u_- = 0$，在 Robin 端点使用 $-\kappa u_x(0) + h_0 u(0) =$

$\kappa u_x(\ell)+h_\ell u(\ell)=0$，其中 $h_0,h_\ell\ge 0$，Neumann 对应 $h_s=0$。负部属于 $H^1$，且其弱导数为 $-u_x\mathbf{1}_{\{u<0\}}$。对正时间强解，将方程与负部配对并分部积分，得到

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u_-\|_2^2=-\kappa\|(u_-)_x\|_2^2-\sum_{s\in R}h_s|u_-(t,s)|^2\le 0.$$

时间链式法则可由 $s\mapsto s_-^2/2$ 的 Lipschitz 导数及 $L^2$ 时间可微性验证；空间分部积分只用通量和负部的一阶弱导数。从 $\varepsilon>0$ 积分到 $t$，再用 $u(\varepsilon)\to f$ 及负部映射的 $L^2$ 连续性令 $\varepsilon\downarrow 0$，就得到非负初温始终非负。第 14.3 节将对负部方法及最大值原理作进一步说明。

表 14.1: 纯热方程的边界、热量与长期平衡。固定 $\ell,\kappa>0$，方程为 $u_t=\kappa u_{xx}$，初温 $f\in L^2((0,\ell);\mathbb{R})$；总热量指 $\int_0^\ell u$，长期极限按 $L^2$ 范数理解，$\overline{f}=\ell^{-1}\int_0^\ell f$。保正指 $f\ge 0$ 时 $u(t)\ge 0$。Robin 采用正文的含 $\kappa$ 通量约定。

| 边界条件 | 总热量 | 保正 | 长期极限 |
|---|---|---|---|
| 两端零 Dirichlet | 一般不守恒 | 是 | $0$ |
| 两端零 Neumann | 守恒 | 是 | $\overline{f}$ |
| Robin：$h_0,h_\ell\ge 0$，至少一端严格正 | 非负初温时不增 | 是 | $0$ |
| 周期边界 | 守恒 | 是 | $\overline{f}$ |

表 14.1 只比较无内部反应的纯热方程。质量守恒、保正性与长期趋零是三个不同的问题：加入 $q(x)u$ 后，须分别重新检查加权热量平衡、解的符号及 $\ker A$ 和谱下界，不能仅凭某一个边界系数作判断。

## 14.2 Fourier 变换法

在全空间中，空间平移不会改变方程，离散特征级数因而换成连续频率积分。变换负责找出核，卷积与逼近恒等负责证明粗初值确实演化成解。外力也可逐时叠加，但积分公式本身并不自动赋予它任意阶的经典导数。

### 14.2.1 热核

全空间没有端点，也没有正的最低允许频率。Fourier 变换把每个连续频率单独演化。先对足够光滑且衰减的解形式计算，按照本卷的 $2\pi$ 约定有

$$\partial_t\hat{u}(t,\xi)=-4\pi^2\kappa|\xi|^2\hat{u}(t,\xi),\quad \hat{u}(t,\xi)=e^{-4\pi^2\kappa t|\xi|^2}\hat{f}(\xi).$$

定理 5.4.5 已经计算了这个乘子的逆变换。沿用第二编的热核记号，在 $\mathbb{R}^d$ 上写作

$$H_t(x)=(4\pi t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4t)},\quad t>0,\quad \widehat{H_t}(\xi)=e^{-4\pi^2t|\xi|^2}.\tag{14.7}$$

方程扩散系数为 $\kappa$ 时使用 $H_{\kappa t}$，不另换 Fourier 归一化。这个核非负、总积分为一；其空间宽度约为 $\sqrt{t}$，高度约为 $t^{-d/2}$。由直接微分有 $\partial_t H_{\kappa t}=\kappa\Delta H_{\kappa t}$。

这些计算可以独立验证卷积候选，不要求先假定未知解的变换存在。对于粗初值，求解的逻辑次序是先用核定义 $u$，再证明可微性和初值收敛；前面的频率微分只负责找到候选。第二编已经证明 Gauss 核的逼近恒等性质，下面把其参数取为 $\sqrt{4\pi\kappa t}$。

### 14.2.2　卷积表示

**定理 14.2.1** (全空间热核解)**.** 设整数 $d \geq 1$、$\kappa > 0$，$H_s(x) = (4\pi s)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4s)}$ ($s > 0$、$x \in \mathbb{R}^d$)。设 $1 \leq p \leq \infty$、$f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。则

$$u(t,x) = \int_{\mathbb{R}^d} H_{\kappa t}(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y \tag{14.8}$$

对 $t > 0$、$x \in \mathbb{R}^d$ 有意义，且在 $(0,\infty)\times\mathbb{R}^d$ 上光滑，满足 $u_t = \kappa\Delta u$。当 $t \downarrow 0$ 且 $p < \infty$ 时，$u(t) \to f$ 于 $L^p$。若选定的代表 $\tilde f$ 有界一致连续，则 $u(t) \to \tilde f$ 在一致范数中成立；若选定 $f$ 的一个有界代表 $\tilde f$，且它在 $x_0 \in \mathbb{R}^d$ 连续，则 $u(t,x_0) \to \tilde f(x_0)$。

证明. 热核及其每阶时空导数属于每个 $L^r$、$1 \leq r \leq \infty$。固定 $t$ 的正紧区间与 $x$ 的紧集后，每个导数可由一个平移后仍快速衰减的函数统一控制。对 $f \in L^p$，Hölder 不等式给出绝对可积性；对差商使用同一控制，可以把每一阶导数移入积分。因此卷积光滑，且核的微分等式传给 $u$。这里在 $p = 1$ 用核导数的一致界，在 $p = \infty$ 用其绝对可积性，两个端点都被覆盖。

有限 $p$ 与一致连续代表的情形由定理 5.4.2 得到。卷积不因初值在零测集上的修改而改变。对选定代表的连续点，把 $\tilde f(x_0-y) - \tilde f(x_0)$ 的积分分成 $|y| < \delta$ 与补集。近处由连续性控制，远处由 $2\sup_x |\tilde f(x)|$ 乘热核尾质量控制，先选 $\delta$ 再令 $t \downarrow 0$ 即得。这样取得的点值是所选连续代表的点值，而不是给 $L^p$ 等价类额外指定一个任意值。　□

初值也可以是一点质量，此时解是 $H_{\kappa t}(x-y_0)$，在 $t \downarrow 0$ 时只以测度或分布意义趋于 $\delta_{y_0}$。为了区别空间核与时空基本解，令 $E(t,x) = H_{\kappa t}(x)$ 当 $t > 0$，在 $t < 0$ 令 $E = 0$。那么

$$(\partial_t - \kappa\Delta_x)E = \delta_{(0,0)}$$

在时空分布中成立。确实，对紧支集光滑 $\varphi(t,x)$，从 $t = \varepsilon$ 起分部积分，热方程抵消内部项，留下 $\int H_{\kappa\varepsilon}(x)\cdot\varphi(\varepsilon,x)\,\mathrm{d}x$。它由逼近恒等趋于 $\varphi(0,0)$。同时 $E$ 在有限时间带的空间积分为该带长度，所以零时附近的局部可积性也已得到。

对非齐次方程，设整数 $d \geq 1$、$\kappa, T > 0$、$1 \leq p < \infty$，$f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$F \in C([0,T];L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}))$。由逐时叠加得到

$$u(t) = H_{\kappa t} * f + \int_0^t H_{\kappa(t-s)} * F(s)\,\mathrm{d}s. \tag{14.9}$$

在积分的右端按 $H_0 * F(t) = F(t)$ 理解。被积函数是连续的 $L^p$ 值函数，积分可作为 Riemann 和的范数极限；Young 不等式给出

$$\left\| \int_0^t H_{\kappa(t-s)} * F(s)\,\mathrm{d}s \right\|_p \leq \int_0^t \|F(s)\|_p\,\mathrm{d}s.$$

这保证源项趋于零初值。先对光滑紧支集的时空源项求导，再以连续 $L^p$ 范数逼近一般 $F$，便在分布中得到 $u_t - \kappa\Delta u = F$。逼近可将时间分成有限小段，对有限个空间取值分别磨光，再以时间连续插值连接；上式使解同时收敛，测试函数的积分配对也连续。对于这里的一般连续 $L^p$ 值源项，方程按分布意义成立；经典二阶空间正则性还需进一步的条件。

### 14.2.3 高维热方程

高维热核是各坐标一维核的乘积，但高维扩散的幅度不能从一维直观中省略维数。换元 $x = \sqrt{t}\,z$ 给出

$$\|H_t\|_r = C_{d,r} t^{-\frac{d}{2}(1-1/r)}, \quad 1 \le r \le \infty.$$

例如有限质量初温满足 $\|u(t)\|_\infty \le (4\pi\kappa t)^{-d/2}\|f\|_1$。没有任何质量损失也能使温度峰值降低，因为同一热量散布到越来越大的区域。

方向上的扩散速率也可以不同。若整数 $d \ge 1$，$B$ 是实对称正定的 $d \times d$ 常矩阵，方程为 $u_t = \sum_{i,j=1}^{d} B_{ij}\partial_i\partial_j u$，则 $t > 0$ 时的相应核是

$$H_t^B(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}\sqrt{\det B}} \exp\left(-\frac{x^{\mathsf{T}} B^{-1} x}{4t}\right).$$

正交对角化 $B$ 后，各方向分别使用一维扩散核，换元的行列式给出归一化因子。故核仍非负、质量为一，变换为 $e^{-4\pi^2 t\xi^{\mathsf{T}} B\xi}$。正定性使每个方向都发生扩散。若 $B$ 仅半正定且有零特征值，$B^{-1}$ 与 $(\det B)^{-1/2}$ 就没有上述意义，不能在函数密度公式中直接把某个特征值置零。

例如在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $B = \operatorname{diag}(1, 0)$，方程成为 $u_t = u_{xx}$，没有 $y$ 方向的扩散。此时传播核是乘积测度

$$H_t^{(1)}(x) \otimes \delta_0(y), \qquad H_t^{(1)}(x) = (4\pi t)^{-1/2} e^{-x^2/(4t)}, \quad t > 0,$$

它支撑在直线 $y = 0$ 上，不是相对于二维 Lebesgue 测度的可积函数密度。对 $f \in L^2(\mathbb{R}^2;\mathbb{C})$，传播只沿 $x$ 作卷积：

$$u(t,x,y) = \int_{\mathbb{R}} H_t^{(1)}(x - z) f(z,y)\,\mathrm{d}z.$$

Fubini 定理使几乎每个 $y$ 对应的初值切片属于 $L^2(\mathbb{R}_x)$，故这一维卷积有意义，并在分布意义下满足 $u_t = u_{xx}$。但它不提高横向正则性：取非负非零 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$，令 $f(x,y) = \phi(x)\mathbf{1}_{(0,1)}(y)$，就有

$$u(t,x,y) = (H_t^{(1)} * \phi)(x)\mathbf{1}_{(0,1)}(y).$$

前一个因子在 $t > 0$ 时光滑且处处为正，$y = 0, 1$ 处的跳跃却仍保留。一般半正定矩阵经正交对角化后也如此：正特征值方向使用 Gaussian 核，零特征值方向保留点质量，不能从正方向的磨光推出全空间光滑化。

这一正定二次型公式可与 John K. Hunter、Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[25, pp. 303–304] 对照，其变换采用不同的 $2\pi$ 归一化。本卷已经在第 7.2 节换算过常数，这里直接使用一致的频率约定。

## 14.3　热方程的结构

显式热核已经给出候选解。现在要分别检查正时间的导数、最大值控制和解的唯一性，并把光滑计算延伸到平方可积初值及时间可积的外力。在全空间上，函数在无穷远的增长也会影响唯一性，因此需要同时观察局部导数与整体大小。

### 14.3.1　光滑化效应

热核的任意阶导数仍是多项式乘 Gauss 函数，因此正时间磨光不仅是定性结论。一次空间求导损失半个时间尺度，一次时间求导损失一个时间尺度；这是 $x\sim\sqrt{t}$ 的抛物缩放直接产生的。

**定理 14.3.1** (热流的导数估计)**.** 设整数 $d\ge 1$、$\kappa>0$，$H_s(x)=(4\pi s)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4s)}$ $(s>0、x\in\mathbb{R}^d)$。设 $f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，$1\le p\le q\le\infty$，$\alpha$ 为多重指标，$m\ge 0$ 为整数。对 $u(t)=H_{\kappa t}*f$，有

$$\|\partial_t^m\partial_x^\alpha u(t)\|_q\le Ct^{-m-|\alpha|/2-\frac{d}{2}(1/p-1/q)}\|f\|_p,\quad t>0. \tag{14.10}$$

常数只依赖所列指数、维数与 $\kappa$，不依赖 $t,f$。

证明. 缩放与直接求导给出

$$\partial_t^m\partial_x^\alpha H_{\kappa t}(x)=t^{-m-|\alpha|/2-d/2}\Psi_{m,\alpha}(x/\sqrt{t}),$$

其中 $\Psi_{m,\alpha}$ 是快速衰减的光滑函数。因此其 $L^r$ 范数为常数乘 $t^{-m-|\alpha|/2-\frac{d}{2}(1-1/r)}$。Young 不等式给出 $p\to p$ 的导数界，逐点 Hölder 不等式给出 $p\to\infty$ 的界。若 $p<\infty$、$p\le q<\infty$，对导数函数 $v$ 使用

$$\|v\|_q\le\|v\|_p^{p/q}\cdot\|v\|_\infty^{1-p/q},$$

由两个端点界即得所述指数。$p=\infty$ 时只能取 $q=\infty$，已含在 Young 估计中。 □

当 $t\downarrow 0$ 时，导数界可以发散，这是粗初值与正时间光滑性共存的方式。若初值已有某个 $L^p$ 弱导数，可把该导数移到 $f$ 上，就不必支付相应的时间奇性。取一维跳跃初温 $f=\mathbf{1}_{(0,\infty)}$，解为

$$u(t,x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{x/\sqrt{4\kappa t}}e^{-s^2}\,\mathrm{d}s,\quad u_x(t,x)=H_{\kappa t}(x).$$

跃变被摊开到 $\sqrt{\kappa t}$ 的过渡层，梯度峰值为 $(4\pi\kappa t)^{-1/2}$。这同时给出不能在整个 $L^\infty$ 中要求初值一致收敛的具体例子。图 14.1 将三个正时间的剖面与初温并列：曲线随时间变缓，过渡层随之变宽；在初温为零的一侧，正时间已处处出现非零的细小尾部。

### 14.3.2　最大值原理

最大值原理从微分方程本身控制解，不依赖可显式计算的核。本小节讨论实值函数。若 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 是有界开集、$T>0$，记 $Q_T=(0,T]\times\Omega$，其**抛物边界** (parabolic boundary)为

$$\partial_pQ_T=(\{0\}\times\overline{\Omega})\cup([0,T]\times\partial\Omega).$$

上端面 $t=T$ 的内部点不属于这条边界：它们仍受到先前时间的数据控制。

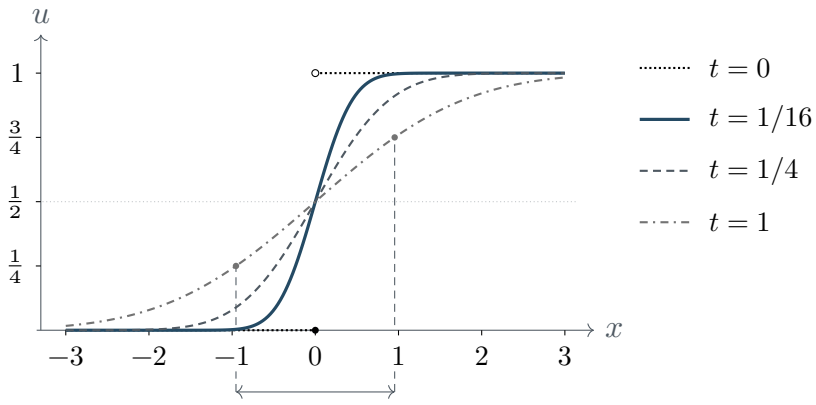



图 14.1: 阶跃初温的光滑化与扩散尺度。图取 $\kappa = 1$，点线为 $f = \mathbf{1}_{(0,\infty)}$，其余三条曲线按正文的 Gaussian 积分计算；下方标出 $t = 1$ 时温度为 $1/4$、$3/4$ 的两点间距。任意固定温度比例间的过渡宽度与 $\sqrt{\kappa t}$ 成正比。每个正时间剖面均光滑，且对每个有限 $x$ 都有 $0 < u(t,x) < 1$：原先零温的任意远处已出现正温度，但远离界面的影响可以极弱，图上线条与水平线近乎重合不表示尾部为零。

**定理 14.3.2** (抛物最大值原理)**.** 设整数 $d \geq 1$、$\kappa, T > 0$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$\partial_p Q_T = (\{0\} \times \overline{\Omega}) \cup ([0,T] \times \partial\Omega)$。设实值 $u \in C([0,T] \times \overline{\Omega})$，在正时间内有一阶时间导数和二阶空间导数，且 $u_t - \kappa \Delta u \leq 0$。则

$$\max_{[0,T]\times\overline{\Omega}} u \leq \max_{\partial_p Q_T} u.$$

导数在 $t = T$ 取左侧时间导数即可。

*证明.* 固定 $\varepsilon > 0$，令 $v = u - \varepsilon t$，则 $v_t - \kappa \Delta v < 0$。若 $v$ 的最大值严格超过抛物边界的最大值，紧性使它在某个正时间、空间内部的点取得最大值。该点有 $\nabla_x v = 0$、$\Delta v \leq 0$，且相对于过去时间有 $v_t \geq 0$，故 $v_t - \kappa \Delta v \geq 0$，矛盾。于是 $u(t,x) \leq \max_{\partial_p Q_T} u + \varepsilon T$，令 $\varepsilon \downarrow 0$。 □

这称为**抛物最大值原理** (parabolic maximum principle)。对 $-u$ 使用它得到最小值控制，对两个解之差使用它得到比较原理。特别是同样的 Dirichlet 边界条件下，初值误差的一致范数不会增长。有非齐次源项时，若 $|F| \leq M$，比较函数可加上 $Mt$，从而得到初边值最大误差再加 $MT$ 的估计。

无界空间不能直接援引紧性取得最大值，也不能忽略远处边界。对每个有限时间带上一致有界的经典次解，可以用障碍函数

$$\Phi(t,x) = 1 + |x|^2 + 2d\kappa t, \quad \Phi_t - \kappa \Delta \Phi = 0$$

补上这一步。若初值 $u(0,x) \leq 0$，在半径 $R$ 的球柱中比较 $u$ 与 $\varepsilon\Phi$。有界性使足够大的侧边界满足 $u \leq \varepsilon\Phi$，初始面也满足；有界区域最大值原理于是给出任意固定点的同一不等式。先令 $R$ 足够大，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到 $u \leq 0$。

### 14.3.3　唯一性

上面的障碍证明给出了全空间有界经典解的唯一性：在每个 $[0,T]\times\mathbb{R}^d$ 上有共同有限界、连续取得相同初值的两个解必相等。该结论不覆盖任意增长的经典解。空间无穷远的限制参与证明，不能从有界区域的唯一性直接删去。

对平方可积初值，另一种自然解类由能量决定。以下版本只要求分布方程与时间上的 $L^2$ 连续性，因此也覆盖此前构造的粗初值解。

**定理 14.3.3** (平方可积解的唯一性)**.** *设整数 $d\ge 1$、$\kappa>0$，$H_s(x)=(4\pi s)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4s)}$ $(s>0$、$x\in\mathbb{R}^d)$。设 $T>0$、$f\in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。若 $u\in C([0,T];L^2(\mathbb{R}^d))$ 在分布意义下满足 $u_t=\kappa\Delta u$，且 $u(0)=f$，则 $u(t)=H_{\kappa t}*f$。此外，核解满足*

$$\|u(T)\|_2^2+2\kappa\int_0^T\|\nabla u(t)\|_2^2\,\mathrm{d}t=\|f\|_2^2. \tag{14.11}$$

*证明.* 空间 Fourier 变换在 $L^2$ 上酉。先说明可以对方程使用 Schwartz 空间检验函数：将它乘以趋于一的空间紧支集截断，函数及二阶导数都在 $L^2$ 中收敛；$u$ 在紧时间区间上范数有界，所以分布恒等式传到极限。因此空间变换后有 $\partial_t\hat u+a\hat u=0$，其中 $a(\xi)=4\pi^2\kappa|\xi|^2$。

取任意紧支集光滑频率函数 $\chi$。在其支集上，$e^{ta(\xi)}$ 及所需导数有界。乘以这个因子得到

$$\partial_t\left(e^{ta}\chi\hat u(t)\right)=0.$$

对每个光滑紧支集的频率测试函数配对，所得标量分布导数为零，故是常数；它又随时间连续，常数由初值确定。因此 $\chi\hat u(t)=e^{-ta}\chi\hat f$。取覆盖所有频率的截断列，得到 $\hat u(t)=e^{-ta}\hat f$ 于 $L^2$，从而唯一。

最后对每个频率有

$$e^{-2Ta}|\hat f|^2+2\int_0^T ae^{-2ta}|\hat f|^2\,\mathrm{d}t=|\hat f|^2.$$

非负积分可换序；Plancherel 与平方可积弱导数的频率刻画把第二项变为 $2\kappa\int\|\nabla u\|_2^2$，得到能量恒等式。□

有界经典类与 $C_tL_x^2$ 类各有独立的远处控制：前者允许非零常数初温，后者容许无界但平方可积的初温。二者有交集，却不相互包含。对一个给定初值问题，先明确解类，再谈唯一性。

**命题 14.3.4** (粗外力与热能量)**.** *设整数 $d\ge1$、$\kappa>0$，$H_s(x)=(4\pi s)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4s)}$ $(s>0$、$x\in\mathbb{R}^d)$。设 $T>0$、$f\in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$F\in L^1((0,T);L^2(\mathbb{R}^d))$。式(14.9)的积分以 $L^2$ 值积分解释，给出唯一的 $C([0,T];L^2)$ 分布解，满足 $u_t-\kappa\Delta u=F$ 及初值 $f$。它满足*

$$\|u(t)\|_2\le\|f\|_2+\int_0^t\|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s,\quad \nabla u\in L^2((0,T)\times\mathbb{R}^d),$$

*以及能量恒等式*

$$\|u(t)\|_2^2+2\kappa\int_0^t\|\nabla u(s)\|_2^2\,\mathrm{d}s=\|f\|_2^2+2\,\mathrm{Re}\int_0^t\langle F(s),u(s)\rangle_{L^2}\,\mathrm{d}s.$$

证明. 热卷积在 $L^2$ 中为收缩，并在零时强趋于恒等。先对简单外力定义积分，再以积分范数逼近，得到公式及第一项估计。时间连续性可先对有限个空间取值的简单函数检验：各段积分由核的强连续性和控制收敛得到连续，端点处新增积分的范数趋于零。一般外力的误差在整个 $[0,T]$ 上不超过其 $L^1_tL^2_x$ 范数，故同样连续，且积分项在零时趋于零。

选光滑紧支集 $f_j\to f$ 于 $L^2$，并选光滑时空外力 $F_j\to F$ 于 $L^1_tL^2_x$，使每个固定 $j$ 的 $F_j$ 在整个时间带上有紧空间支集，紧集允许随 $j$ 扩大。后者可先由简单函数逼近，再分别磨光有限个空间取值及时间示性函数。对应光滑解 $u_j$ 在 $C_tL^2_x$ 中趋于 $u$，方程的测试等式随之传到极限。对这些光滑解乘以 $\overline{u_j}$、取实部并作空间积分，得到所称能量恒等式。全空间分部积分可先乘标准截断 $\chi_R^2$：额外项的模至多为 $CR^{-1}\|u_j\|_2\cdot\|\nabla u_j\|_2$。对每个固定 $j$，初值与外力的光滑紧支集逼近使 $\|u_j(t)\|_2$、$\|\nabla u_j(t)\|_2$ 在该有限时间带上有界，这也可将一次空间导数移到平滑初值和外力上后用 Young 不等式得到。因此截断通量的时间积分趋于零，再令 $R\to\infty$ 即得上述恒等式；这里不要求对所有 $j$ 共用一个空间支集。

还需证明梯度收敛，不能仅由零阶收敛推断。记两近似解之差为 $v$，初值差为 $h$，外力差为 $G$。差解的能量恒等式给出

$$2\kappa\int_0^T\|\nabla v(s)\|_2^2\,\mathrm{d}s\le\|h\|_2^2+2\sup_{s\le T}\|v(s)\|_2\int_0^T\|G(s)\|_2\,\mathrm{d}s.$$

第一项估计又控制 $\sup\|v\|_2$，所以梯度在时空 $L^2$ 中为 Cauchy 列。对空间测试函数分部积分取极限，将其极限识别为 $\nabla u$。于是能量的耗散积分收敛；外力功由外力的积分范数收敛及 $u_j$ 的一致 $L^2$ 收敛传到极限。所得等式对每个 $t\in[0,T]$ 成立。两个同数据解之差满足齐次方程及零初值，定理 14.3.3 给出唯一性。 □

### 14.3.4 保正性

设 $\kappa>0$、$1\le p\le\infty$、$f\in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$。热核严格为正。因此若 $f\ge0$ 几乎处处，则 $H_{\kappa t}*f\ge0$；若 $f$ 不是零等价类，某个正测度集合上有 $f>0$，对每个 $t>0,x$ 的积分都严格为正。这一性质称为**保正性** (positivity preservation)。即使初温支集很小，任何正时间全空间每一点都受到影响；热传播没有波方程的有限传播速度。

在有限区间 $(0,\ell)$、$\ell,\kappa>0$ 上，纯热方程 $u_t=\kappa u_{xx}$ 的非负实初温 $f\in L^2(0,\ell;\mathbb{R})$ 也产生非负解。对零 Dirichlet 条件，先用非负光滑紧支集函数逼近初值，最大值原理给出各近似解非负；正时间核的 $L^2\to L^\infty$ 界让它们一致趋于目标解，故极限非负。零 Neumann 的镜像核 $K_N$ 本身为正。Robin 非负系数时，可以直接使用负部能量，沿用第 14.1 节的通量约定，边界写为 $-\kappa u_x(0)+h_0u(0)=\kappa u_x(\ell)+h_\ell u(\ell)=0$，$h_0,h_\ell\ge0$。正时间有 $u(t)\in D(A)$、$u_t(t)\in H$，因此不需预设初温有经典导数。

令 $u_-=\max\{-u,0\}$。绝对连续函数与这个 Lipschitz 函数复合后仍绝对连续，且 $(u_-)'=-u'\cdot\mathbf{1}_{\{u<0\}}$ 几乎处处；在零水平集上 $u'=0$ 几乎处处，这可在可微且为该水平集密度点的位置沿零点差商取得。故 $u_-\in V$。对标量函数 $J(z)=z_-^2/2$，导数为 $-z_-$，且导数为 Lipschitz 函数，因此 Taylor 余项被 $|h|^2/2$ 控制。积分这个余项，

再使用 $H$ 中的时间可微性，得到 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int J(u) = -\langle u_t, u_-\rangle$。将方程与 $u_-$ 配对，并使用 $\mathfrak{a}(u,u_-) = -\kappa\|(u_-)'\|_2^2 - \sum_s h_s|u_-(s)|^2$，便有

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u_-\|_2^2 = -\kappa\|(u_-)'\|_2^2 - \sum_{s\in R} h_s|u_-(s)|^2 \le 0.$$

在 $[\varepsilon, t]$ 上积分，得到 $\|u_-(t)\|_2 \le \|u_-(\varepsilon)\|_2$。负部映射在 $L^2$ 中是 Lipschitz 的，而 $u(\varepsilon)\to f$ 于 $L^2$，令 $\varepsilon\downarrow 0$ 得 $\|u_-(t)\|_2 \le \|f_-\|_2$。零初始负部于是始终为零。论证只使用一次空间弱导数，不要求负部在零点具有经典二阶导数。

全空间的纯热核解还保持总质量。若 $f\in L^1$，由绝对可积换序有 $\int u(t) = \int f$。对非负 $f$，当 $0<s<t$ 时，半群关系及热核非负、总质量为一给出 $\|u(t)\|_\infty \le \|u(s)\|_\infty$。降低的是全空间的峰值，不能据此说每一点的温度都随时间下降：初温支集外的零温点在正时间会升温。热量在空间中重新分布，而总量保持不变。若初值还有有限二阶绝对矩，Gauss 核的零一阶矩与每方向二阶矩 $2\kappa t$ 给出

$$\int |x|^2 u(t,x)\,\mathrm{d}x = \int |y|^2 f(y)\,\mathrm{d}y + 2d\kappa t\int f(y)\,\mathrm{d}y.$$

当 $f\ge 0$ 时，这是总热量向半径 $\sqrt{t}$ 的尺度扩散的定量表达。

## 14.4　热半群

解算子把各个时刻的热流组织在一起。要把它视为连续的时间演化，必须同时检查复合律、范数控制及零时极限；这三件事不由同一个性质代替。最后的生成元刻画可在零时求强导数的初值，因此其定义域也是结论的一部分。

### 14.4.1　半群性质

取 $\kappa>0$、$1\le p\le\infty$，对 $f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，将时刻 $t$ 的解视为对初值的作用，记

$$S(t)f := H_{\kappa t} * f \quad (t>0), \qquad S(0)f = f.$$

这一族算子称为**热半群** (heat semigroup)。先演化 $s$ 再演化 $t$，应与直接演化 $s+t$ 相同；核公式使这一预期成为可以验证的等式。

**命题 14.4.1.** *设整数 $d\ge 1$、$\kappa>0$，$H_s(x) = (4\pi s)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4s)}$ $(s>0、x\in\mathbb{R}^d)$。对 $1\le p\le\infty$，在 $L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上令 $S(0)=I$、$S(t)f = H_{\kappa t}*f$ $(t>0)$。对 $s,t\ge 0$，有 $S(t)S(s) = S(t+s)$。当 $s,t>0$ 时，等价的核关系为 $H_{\kappa t}*H_{\kappa s} = H_{\kappa(t+s)}$。这些等式也在有界一致连续函数空间上成立。*

*证明.* 两个热核均可积，卷积定理给出变换

$$e^{-4\pi^2\kappa t|\xi|^2}e^{-4\pi^2\kappa s|\xi|^2} = e^{-4\pi^2\kappa(t+s)|\xi|^2}.$$

Fourier 唯一性使核相等。对一般 $L^p$ 初值，卷积结合律可先对有界紧支集函数由 Fubini 证明，再由 Young 不等式和稠密性推广；$p=\infty$ 时，双重积分的绝对值直接由 $\|f\|_\infty$ 乘两个核的质量控制，Fubini 仍适用。零参数时是恒等算子。 □

区间上的对应算子记为 $S_I(t)$，由式(14.1)按每个特征系数相乘，也有同一半群关系。全空间借助平移不变的核，区间借助边界适配的特征基；两者组织时间的方式相同。

### 14.4.2 收缩性与强连续性

**命题 14.4.2** (范数收缩与强连续性)**.** 设整数 $d \geq 1$、$\kappa > 0$，$H_s(x) = (4\pi s)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4s)}$ $(s > 0$、$x \in \mathbb{R}^d)$。对 $1 \leq p \leq \infty$，在 $L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上令 $S(0) = I$、$S(t)f = H_{\kappa t} * f$ $(t > 0)$。对 $t \geq 0$、$f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，全空间热半群满足 $\|S(t)f\|_p \leq \|f\|_p$。对 $p < \infty$，映射 $t \mapsto S(t)f$ 在 $[0,\infty)$ 上按 $L^p$ 范数连续。这个连续性也在 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 与有界一致连续函数空间上成立，但不在整个 $L^\infty$ 上成立。

*证明.* 热核质量为一，Young 不等式给出范数界。零时连续性已由逼近恒等证明。若 $h > 0$，半群关系给出

$$\|S(t+h)f - S(t)f\|_p \leq \|S(h)f - f\|_p.$$

对左侧时间差，用 $S(t)f - S(t-h)f = S(t-h)(S(h)f - f)$ 得同样控制。于是零时连续性延伸到全部时间。

对 $C_0$ 还须检查不变性。连续且在无穷远消失的函数可由连续紧支集函数一致逼近。后者与热核卷积在无穷远消失：初值支集有界，核在 $|x| \to \infty$ 时于该支集上一致趋零。范数界让这项性质传到一般 $C_0$ 函数；连续性和一致连续性由核的平移连续性得到。有界一致连续空间的不变性则直接由 $|S(t)f(x+h) - S(t)f(x)| \leq \sup_y |f(y+h) - f(y)|$ 得出。

最后取 $f = \mathbf{1}_{\{x_1 > 0\}}$。一维积分公式表明对每个 $t > 0$，$\|S(t)f - f\|_\infty = 1/2$：在界面两侧趋近界面，误差趋于 $1/2$，而远离界面时严格更小。因此全体 $L^\infty$ 的强连续性失败。 □

范数不增不等于每个非零函数都按一个共同的指数衰减。在 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上，乘子 $e^{-4\pi^2\kappa t|\xi|^2}$ 的本性上确界为一，因此 $\|S(t)\|_{2\to 2} = 1$。任意低频附近的数据衰减都可以很慢。另一方面，对每个固定 $f \in L^2$，这个乘子在几乎每个频率处趋零，控制收敛给出 $\|S(t)f\|_2 \to 0$。逐个初值衰减与统一算子范数衰减不能混为一谈。

区间上的全体 $L^p$ 收缩需要另外核查。这里先严格限定为 $I = (0,\ell)$、$\ell > 0$、$\kappa > 0$ 上的纯热方程 $u_t = \kappa u_{xx}$，取两端零 Dirichlet 或两端零 Neumann 条件，不含零阶势项。令 $K_D, K_N$ 为第 14.1.3 小节中的对应核，$S_I(t)f(x) = \int_I K(t,x,y)f(y)\,\mathrm{d}y$，其中 $K$ 取所选边界的核。对于每个 $t > 0$，这些核非负且对称，并分别满足

$$\int_I K_N(t,x,y)\,\mathrm{d}y = 1, \quad \int_I K_N(t,x,y)\,\mathrm{d}x = 1,$$
$$\int_I K_D(t,x,y)\,\mathrm{d}y \leq 1, \quad \int_I K_D(t,x,y)\,\mathrm{d}x \leq 1.$$

两个变量上的质量界承担不同的任务，不能只验证其中一组。

Neumann 核的非负性直接来自正的镜像项；常数初值一保持为一，给出第一变量固定时的质量等式。Dirichlet 核在正时间连续，其非负性来自定理 14.3.2：若某个内点

核值为负，取支集集中于相应 $y$ 附近的非负光滑初值，所得解在该 $x$ 处为负，就与最大值原理矛盾。为证明 Dirichlet 质量界，取 $0 \le f_m \le 1$、$f_m \in C_c^\infty(I)$，使其逐点增加到区间内部的常数一。相应经典解在零时与端点条件相容，比较原理给出 $0 \le S_I(t) f_m \le 1$。由核非负性作单调极限，便有 $\int_I K_D(t,x,y)\,\mathrm{d}y \le 1$。这样没有直接在初边值不相容的角点使用初值一的经典比较。两类核的对称性由实的正弦、余弦谱展开得到，交换 $x, y$ 即给出另外一组质量界。

现在对 $f \in L^p(I;\mathbb{C})$ 证明收缩。若 $1 < p < \infty$，固定 $x$ 后，将质量不足一的核测度补上取值为零的原子，再对凸函数 $|z|^p$ 使用 Jensen 不等式，得到

$$|S_I(t)f(x)|^p \le \int_I K(t,x,y)|f(y)|^p\,\mathrm{d}y.$$

积分 $x$ 并使用另一变量的质量界，得到 $\|S_I(t)f\|_p \le \|f\|_p$。当 $p=1$ 时，对绝对值直接积分并用列质量界；当 $p=\infty$ 时，行质量界给出 $|S_I(t)f(x)| \le \|f\|_\infty$。连同 $S_I(0)=I$，这些估计对所有 $t \ge 0$ 成立。

对于一般正则 Sturm–Liouville 算子 $A = w^{-1}(-(pu')' + qu)$，在有限区间 $I=(a,b)$ 上假设 $p, w, q \in C([a,b];\mathbb{R})$、$p, w > 0$，两端取实分离 Dirichlet 或 Robin 条件。若 $A \ge 0$，非负自伴性只直接保证加权空间 $H = L^2(I, w\,\mathrm{d}x)$ 中的收缩：谱系数中的因子 $e^{-t\lambda_n}$ 不超过一，Parseval 等式即给出 $\|e^{-tA}f\|_H \le \|f\|_H$。其他 $L^p$ 范数的收缩仍须另证保正性及相应测度下的质量界。

这一差别即使在严格正算子上也会发生。取 $I=(0,\pi)$，在 $L^2(I)$ 上令

$$A = -\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} - \frac{1}{4}, \qquad D(A) = H^2(I) \cap H_0^1(I).$$

其特征值为 $n^2 - 1/4$、$n \ge 1$，所以 $A \ge (3/4)I$。然而相应方程是 $u_t = u_{xx} + u/4$。选择实函数 $f \in C_c^\infty(I)$，使 $0 \le f \le 1$，且在 $x_0 = \pi/2$ 的邻域恒为一，则 $\|f\|_\infty = 1$。纯 Dirichlet 热解 $v$ 的正弦系数由反复分部积分比任意负幂衰减得更快，因而其级数及一次时间、二次空间导数在 $t=0$ 起的有限时间带上一致收敛。于是 $u(t) = e^{t/4}v(t)$ 在零时刻也可逐点求时间导数，并有

$$u_t(0,x_0) = f''(x_0) + \frac{1}{4}f(x_0) = \frac{1}{4}, \qquad u(t,x_0) = 1 + \frac{t}{4} + o(t) > 1$$

于充分小的正时间成立。正时间解的连续性又使它在 $x_0$ 的空间邻域大于一，故 $\|e^{-tA}f\|_\infty > \|f\|_\infty$。这里 $L^2$ 收缩与 $L^\infty$ 初期增长同时成立，并不矛盾；纯热核的全 $L^p$ 收缩不能只由 $A \ge 0$ 推广。

### 14.4.3　生成元观点

前面的热核光滑化描述每个固定正时间能达到的正则性。生成元问的是另一件事：从给定初值出发，$(T(t)f - f)/t$ 能否在 $t=0$ 以原空间 $X$ 的范数取得极限。因此，生成元定义域记录的是初值允许零时强求导的条件；即使 $S(t)f \in H^2$ 对每个 $t>0$ 成立，也不能据此推出初值 $f$ 属于生成元定义域。

设 $(T(t))_{t\ge 0}$ 是 Banach 空间 $X$ 上由有界线性算子组成的族，满足 $T(0)=I$、$T(t+s)=T(t)T(s)$，并且 $T(t)x\to x$ 当 $t\downarrow 0$ 对每个 $x\in X$ 成立。这样的族称为**强连续半群** (strongly continuous semigroup)。定义

$$D(L):=\left\{ f\in X \;\middle|\; \lim_{t\downarrow 0}\frac{T(t)f-f}{t}\ \text{在}X\ \text{中存在}\right\},\quad Lf:=\lim_{t\downarrow 0}\frac{T(t)f-f}{t}, \tag{14.12}$$

称 $L$ 为半群的**生成元** (generator)。这个极限必须在所选空间的范数中成立，不能用逐点导数替代定义域条件。

**定理 14.4.3** (热半群的平方可积生成元)**.** *设整数 $d\ge 1$、$\kappa>0$，$X=L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 为复 Hilbert 空间。记*

$$H_s(x)=(4\pi s)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4s)},\qquad s>0,\quad x\in\mathbb{R}^d.$$

*在 $X$ 上令 $S(0)=I$、$S(t)f=H_{\kappa t}*f$ $(t>0)$。热半群在 $t=0$ 按 $X$ 范数取右强导数的生成元为*

$$L=\kappa\Delta,\quad D(L)=H^2(\mathbb{R}^d).$$

*对 $\lambda>0$，其逆算子有*

$$(\lambda I-L)^{-1}f=\int_0^\infty e^{-\lambda t}S(t)f\,\mathrm{d}t,\quad \|(\lambda I-L)^{-1}\|_{2\to 2}\le\lambda^{-1}.$$

*证明.* 仍令 $a(\xi)=4\pi^2\kappa|\xi|^2$。若 $a\widehat{f}\in L^2$，则

$$\left|\frac{e^{-ta}-1}{t}\right|\le a,\quad \frac{e^{-ta}-1}{t}\widehat{f}\longrightarrow -a\widehat{f}\quad \text{于}L^2.$$

控制收敛与 Plancherel 说明 $f\in D(L)$，且 $Lf=\kappa\Delta f$。反过来，若差商在 $L^2$ 中收敛，变换也收敛；取一个几乎处处收敛的子列，与乘子逐点极限比较，得到极限必为 $-a\widehat{f}$，故 $a\widehat{f}\in L^2$。由定理 6.1.6，条件 $f,|\xi|^2\widehat{f}\in L^2$ 等价于 $f\in H^2$：各二次单项式均受 $|\xi|^2$ 控制，一次单项式则由 $1+|\xi|^2$ 控制。

最后，指数权重使算子积分在 $L^2$ 范数中收敛。变换后可逐频率积分，乘子为 $\int_0^\infty e^{-t(\lambda+a)}\,\mathrm{d}t=(\lambda+a)^{-1}$。其模不超过 $\lambda^{-1}$，而 $a/(\lambda+a)\le 1$，故积分的像属于生成元定义域。乘上 $\lambda+a$ 即验证双侧逆。 □

例如在 $d=1$ 时取 $f=\mathbf{1}_{(0,1)}\in L^2(\mathbb{R})$。一维 $H^1$ 函数在有界子区间上有绝对连续代表，因而连续，见第 12.2.1 小节回顾的代表性质。但这个阶跃等价类在 0 两侧分别等于 0、1 几乎处处，不能有连续代表，因此不属于 $H^1$，更不属于 $H^2=D(L)$。对每个 $t>0$，$|\xi|^2e^{-4\pi^2\kappa t|\xi|^2}$ 却有界，故 $S(t)f\in H^2$，并由热核定理得到正时间的经典光滑性。于是这条轨道在正时间已经光滑，却不能在零时以 $L^2$ 范数对初值求强导数；两种正则性结论所考察的时刻和对象不同。

区间的生成元为 $-A$，定义域仍是定义 12.2.1 的边界定义域；系数差商与同一控制论证证明这一点。负号由 $u_t+Au=0$ 决定。相同的微分表达式 $\kappa\partial_x^2$，配上不同边界定义域，就产生不同的半群和不同的长期平衡。

### 14.4.4　$C_0$ 半群的预告

强连续半群也称 $C_0$ 半群；这里的下标表示零时强连续，与函数空间 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 表示无穷远消失不是同一个定义。对实或复 Banach 空间 $X$ 上的强连续半群 $(T(t))_{t\ge 0}$，若对每个 $t\ge 0$ 还满足 $\|T(t)\|\le 1$，称为**压缩半群** (contraction semigroup)；此处允许范数等于一，不要求压缩映射不动点定理中的严格压缩常数。

在热流中，半群先由显式核构造，再识别生成元。更一般的扩散模型常没有可写出的核，问题顺序会反过来：先给闭算子及其定义域，再由解算子的估计构造半群。附录 D 将介绍这条抽象路线。当前结果只需读者掌握三点：时间连续性依赖所选空间，生成元必须连同定义域一起给出，指数演化的记号并不自动允许反向时间。

反向时间会放大高频。在全空间 $L^2$ 中，若想由时刻 $T>0$ 的值恢复初值，频率公式要求乘以 $e^{4\pi^2\kappa T|\xi|^2}$。该乘子无界，故即使正时间演化是单射，逆问题也不具有同一范数下的连续依赖。温度演化的稳定性与反演初温的稳定性是两个不同的问题。

**本章小结**

区间热流由边界适配的模态展开，全空间纯热流由 Gauss 卷积表示；两种构造都能从粗初值出发，通过范数极限取得初值。常系数纯热流在正时间变得光滑；一般区间算子的空间正则性仍受系数限制。总热量须同时检查边界通量与内部源汇，长期极限须检查算子的零空间和谱下界，不能只根据边界条件的名称判断。

最大值原理控制有界经典解，Fourier 能量控制平方可积解；无界空间中的唯一性必须附带相应的解类。全空间纯热半群在有限指数的 $L^p$、无穷远消失的连续函数空间及有界一致连续空间上强连续，在整个 $L^\infty$ 上则失败。非负自伴性直接给出的平方范数收缩，不代替其他范数所需的核正性与质量检验。生成元的定义域记录哪些初值允许在零时求范数强导数，与正时间光滑化是两种条件；正时间收缩也不意味着初温反演稳定。

## 习题

下面八题分别训练级数计算、非齐次边界、镜像法、尺度、长时间质量轮廓、逆问题、各向异性和导数能量。

**习题 14.1.** 设 $\ell,\kappa>0$，$u$ 为 $(0,\ell)$ 上 $u_t=\kappa u_{xx}$、$u(t,0)=u(t,\ell)=0$ 的热解，在零时按 $L^2$ 范数取得初温 $f(x)=x(\ell-x)$。求其正弦级数，判断是否在闭区间上一致取得初值，并求 $t\to\infty$ 时的第一主项。

解. 两次分部积分给出非单位正弦系数

$$b_n=\frac{2}{\ell}\int_0^\ell x(\ell-x)\sin\frac{n\pi x}{\ell}\,\mathrm{d}x=\frac{4\ell^2(1-(-1)^n)}{n^3\pi^3}.$$

故解为 $\sum_{n\ge1}b_n e^{-\kappa(n\pi/\ell)^2t}\sin(n\pi x/\ell)$。系数绝对可和，级数在 $t\ge0$ 上一致收敛；零时由 $L^2$ 唯一性识别为连续函数 $f$，所以也一致取得初值。第一主项为 $(8\ell^2/\pi^3)e^{-\kappa\pi^2t/\ell^2}\sin(\pi x/\ell)$，其余只含奇数 $n\ge3$，一致余项为 $O(e^{-9\kappa\pi^2t/\ell^2})$。 □

**习题 14.2.** 设 $\ell,\kappa>0$，$a,b\in\mathbb{R}$、$f\in L^2(0,\ell;\mathbb{C})$。考虑纯热方程 $u_t=\kappa u_{xx}$，边界为 $u(t,0)=a$、$u(t,\ell)=b$，在零时按 $L^2$ 范数取得初温 $f$。求长期平衡温度，并证明解在 $L^2$ 中指数趋于该平衡。平衡的平均温度是否必须等于初始平均温度？

*解.* 令 $r(x)=a+(b-a)x/\ell$，则 $r''=0$ 且满足两端条件。差 $v=u-r$ 为零边界热解，初值 $f-r$，所以

$$\|u(t)-r\|_2\le e^{-\kappa\pi^2 t/\ell^2}\|f-r\|_2.$$

平衡平均为 $(a+b)/2$，不必等于 $\ell^{-1}\int f$。端点可以持续吸收或补给热量，热量变化由法向通量决定；固定端温不要求通量为零。 □

**习题 14.3.** 设 $\kappa>0$，$H_s(z)=(4\pi s)^{-1/2}e^{-z^2/(4s)}$，$s>0$。在半直线 $x>0$ 上考虑 $u_t=\kappa u_{xx}$、$u(t,0)=0$。对初温 $f\in C_c^\infty(0,\infty)$，证明解的积分核为 $K(t,x,y)=H_{\kappa t}(x-y)-H_{\kappa t}(x+y)$，并且 $K>0$ 当 $x,y,t>0$。计算 $\int_0^\infty K(t,x,y)\,\mathrm{d}x$，解释其严格小于一。

*解.* 把初值奇延拓到实线后作热卷积，拆成两个半轴便得到核。因为 $|x-y|<x+y$，Gauss 函数随正半径严格递减，所以核严格为正。换元得

$$\int_0^\infty K(t,x,y)\,\mathrm{d}x=\int_{-y}^{y}H_{\kappa t}(z)\,\mathrm{d}z<1.$$

单位点热量在正时间有一部分经零温边界流出。奇延拓的负半轴是计算工具；对非负且非零的实初温，正核保证半直线上每个内点的正时间温度仍严格为正。 □

**习题 14.4.** 设整数 $d\ge1$、$\kappa>0$、$1\le p,q\le\infty$、$\beta\in\mathbb{R}$。令 $S(t)f=H_{\kappa t}*f$，其中 $H_s(x)=(4\pi s)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4s)}$、$s>0$。若存在与 $t,f$ 无关的常数 $C>0$，使全部 $t>0$、$f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 满足 $\|S(t)f\|_q\le Ct^{-\beta}\|f\|_p$，证明必须有 $\beta=d(1/p-1/q)/2$。

*解.* 固定非零非负 $f$，令 $f_R(x)=f(x/R)$。热核缩放给出 $S(R^2)f_R(x)=S(1)f(x/R)$。代入估计得

$$R^{d/q}\|S(1)f\|_q\le CR^{-2\beta+d/p}\|f\|_p.$$

两边不随 $R$ 变化的范数均有限而正。分别令 $R\downarrow0$、$R\to\infty$，两次要求的幂不等式只能同时以等式满足，故得到所述值。无穷指数按 $d/\infty=0$ 处理。 □

**习题 14.5.** 设整数 $d\ge1$、$\kappa>0$、$f\in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$M=\int_{\mathbb{R}^d}f$。记

$$H_s(x)=(4\pi s)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4s)},\qquad u(t)=H_{\kappa t}*f,\qquad s,t>0.$$

证明

$$t^{d/2}u(t,\sqrt{t}\,\cdot)\longrightarrow MH_\kappa\quad\text{于}L^1(\mathbb{R}^d),\quad t\to\infty.$$

若 $M=0$ 且 $\int|y|\cdot|f(y)|\,\mathrm{d}y<\infty$，再证对全部 $t>0$ 有 $\|u(t)\|_\infty\le Ct^{-(d+1)/2}\int|y|\cdot|f(y)|\,\mathrm{d}y$，其中 $C$ 只依赖 $d,\kappa$。

解. 缩放后左侧函数等于 $\int H_\kappa(z-y/\sqrt{t})\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$。与 $MH_\kappa$ 相减，其 $L^1$ 范数至多为

$$\int \|H_\kappa(\cdot - y/\sqrt{t}) - H_\kappa\|_1 \cdot |f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

对固定 $y$，平移连续性使范数趋零；它始终不超过二，由控制收敛得第一式。若 $M=0$，在原卷积中减去 $H_{\kappa t}(x)M$，由微积分基本定理

$$|H_{\kappa t}(x-y)-H_{\kappa t}(x)| \le |y|\cdot\|\nabla H_{\kappa t}\|_\infty \le Ct^{-(d+1)/2}|y|.$$

积分即得改进的衰减。 □

**习题 14.6.** 设整数 $d\ge 1$、$\kappa,T>0$，$S(T)$ 为 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上符号 $e^{-4\pi^2\kappa T|\xi|^2}$ 的 Fourier 乘子。证明 $S(T)$ 单射，并构造 $\|f_n\|_2=1$ 而 $\|S(T)f_n\|_2\to 0$ 的序列。说明为何这否定了从终温到初温的有界逆。

解. Fourier 乘子 $e^{-4\pi^2\kappa T|\xi|^2}$ 处处严格为正，所以 $S(T)f=0$ 迫使 $\widehat{f}=0$。选 $\widehat{f}_n$ 支于球 $B(ne_1,1/2)$，并归一化其 $L^2$ 范数为一。则

$$\|S(T)f_n\|_2 \le e^{-4\pi^2\kappa T(n-1/2)^2}\longrightarrow 0.$$

若在值域上有有界逆，就有 $1=\|f_n\|_2\le C\|S(T)f_n\|_2$，矛盾。单射保证精确数据至多对应一个初温，但不控制微小终温误差的放大。 □

**习题 14.7.** 设整数 $d\ge 1$，$B,C\in\mathbb{R}^{d\times d}$ 为实对称正定矩阵，$s,t>0$。对正定矩阵 $M$，记

$$H_\tau^M(x)=\frac{\exp(-x^{\mathsf T}M^{-1}x/(4\tau))}{(4\pi\tau)^{d/2}\sqrt{\det M}},\qquad \tau>0.$$

证明 $H_s^B * H_t^C = H_1^{sB+tC}$，即使 $BC\neq CB$ 也成立。由此求 $\mathbb{R}^d$ 上 $u_t=\sum_{i,j}B_{ij}\partial_i\partial_j u$、初值为 $H_1^C$ 的热核解。

解. 两个核的变换分别是 $e^{-4\pi^2 s\xi^{\mathsf T}B\xi}$、$e^{-4\pi^2 t\xi^{\mathsf T}C\xi}$，相乘为 $e^{-4\pi^2\xi^{\mathsf T}(sB+tC)\xi}$。矩阵 $sB+tC$ 仍正定，Fourier 唯一性给出核等式；这里相加的是标量二次型，不需要矩阵交换。所求解为 $H_1^{C+tB}$，其椭球轴可以随时间旋转，不一定保持初值的主轴。 □

**习题 14.8.** 设整数 $d\ge 1$、$\kappa>0$、$T>0$、$f\in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$u(t)=H_{\kappa t}*f$，其中 $H_s(x)=(4\pi s)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4s)}$、$s>0$。证明

$$\|\nabla u(T)\|_2^2 + 2\kappa\int_0^T \|\Delta u(t)\|_2^2\,\mathrm{d}t = \|\nabla f\|_2^2.$$

进而计算 $\int_0^\infty \|\Delta u(t)\|_2^2\,\mathrm{d}t$。

解. 对能量证明中的逐频率恒等式乘以 $4\pi^2|\xi|^2$，非负换序和 Plancherel 给出所述式子。$H^1$ 条件保证右端有限，所以不需要预设初值属于 $H^2$。当 $T\to\infty$，梯度平方范数由频率控制收敛趋零，故积分等于 $\|\nabla f\|_2^2/(2\kappa)$。零频点的测度为零，不留下额外项。 □

# 第十五章　Laplace 与 Poisson 方程

本章研究没有时间变量的平衡方程。调和函数的均值结构产生最大值原理、Harnack 比较与内部光滑性；Green 恒等式则把内部源量与边界通量联系起来。由基本解构造 Newton 势后，分析奇核的一阶可积性和二阶抵消，说明右端正则性怎样影响经典解。最后通过球面反演与平面反射构造 Green 函数，完成球和半空间上的连续 Dirichlet 问题，并说明区域几何和无穷远条件对可解性、唯一性的影响。

**本章目标**

- 从球面和球内平均理解调和性，掌握最大值、Harnack 链和 Liouville 结论的假设。
- 使用外法向 Green 恒等式检查 Dirichlet、Neumann 和 Robin 数据的唯一性及相容条件。
- 构造 Newton 势，区别有界、连续与 Hölder 密度所能保证的正则性。
- 核对 Green 函数的点源、零边界、正性和对称性，区分表示公式与存在性证明。
- 用显式 Poisson 核解球与半空间的问题，说明镜像系数、维数和增长类各起什么作用。

本章沿用第一章的向量分析与外法向约定，以及第七章已经证明的负 Laplace 基本解。方程统一写为 $-\Delta u = f$，所以正源与零 Dirichlet 数据对应非负解。第十二章的 Green 核首先服务于有限区间；这里把相同的逆算子思想放入欧氏空间的几何边界中。

第 15.1 节从均值性质研究调和函数：一个点的值与周围平均相等，这既限制局部极值，也使正解在邻近位置的大小可以相互比较。第 15.2 节用 Green 恒等式讨论边界条件和能量估计，第 15.3 节处理体积源。第 15.4 节在明确假设下一般讨论 Green 表示，并在球与半空间完成存在性；任意粗糙域上的边界正则性不在这组显式构造中自动得到。

Sheldon Axler、Paul Bourdon 与 Wade Ramey 的《Harmonic Function Theory》[3, Chapters 1, 3, and 7] 详细讨论平均值性质、正调和函数及半空间核。该书在单位球面上使用概率测度，与本书未归一化的面积测度不同，比较公式时须相应换算。一般椭圆方程与弱解可接着读 Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[12]。

## 15.1　调和函数

热传导达到平衡而区域内部没有热源时，温度应当满足 Laplace 方程。这样的函数在一个小球中心的值由球面或球内平均决定，局部不能凭空出现新的峰值。这种平均结构还会产生光滑性、比较估计和唯一性，远比单独观察一个二阶微分等式更强。

**定义 15.1.1.** 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$。若 $u \in C^2(\Omega; \mathbb{K})$ 且 $\Delta u = 0$，则称 $u$ 为 $\Omega$ 上的**调和函数** (harmonic function)。除另作说明外，本章先取实值函数；复值函数的调和性按实部和虚部分别理解。

一次函数调和，二次函数 $x_1^2 - x_2^2$ 也调和，但 $|x|^2$ 的 Laplace 等于 $2d$，并不调和。一维调和函数恰为仿射函数；本章涉及球面核和基本解的主要计算固定 $d \geq 2$。沿用 $\omega_d = |B(0,1)|$、$\sigma_{d-1} = |\partial B(0,1)| = d\omega_d$，分别表示体积与表面积。

### 15.1.1　平均值性质

**定理 15.1.2** (调和函数的平均值性质)**.** 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开、$a \in \Omega$、$R > 0$。若实值或复值函数 $u$ 在 $\Omega$ 上调和，且 $\overline{B(a,R)} \subset \Omega$，则对 $0 < r \leq R$，有

$$u(a) = \frac{1}{\sigma_{d-1} r^{d-1}} \int_{\partial B(a,r)} u \, \mathrm{d}S = \frac{1}{\omega_d r^d} \int_{B(a,r)} u \, \mathrm{d}x.$$

证明. 将球面平均写到固定单位球面上，记

$$M(r) = \frac{1}{\sigma_{d-1}} \int_{\partial B(0,1)} u(a + r\theta) \, \mathrm{d}S_\theta.$$

对固定的紧半径区间可在积分下求导。换回半径为 $r$ 的球面，再用散度定理，得到

$$M'(r) = \frac{1}{\sigma_{d-1} r^{d-1}} \int_{\partial B(a,r)} \partial_\nu u \, \mathrm{d}S = \frac{1}{\sigma_{d-1} r^{d-1}} \int_{B(a,r)} \Delta u \, \mathrm{d}x = 0.$$

所以 $M$ 为常数，而 $r \downarrow 0$ 时由连续性有 $M(r) \to u(a)$，得到球面公式。最后用极坐标沿 $0 < s < r$ 积分，球内积分等于 $\int_0^r \sigma_{d-1} s^{d-1} u(a) \, \mathrm{d}s = \omega_d r^d u(a)$。 □

这个**平均值性质** (mean-value property)不含导数，因而也可以反过来用于识别调和性。

**命题 15.1.3** (平均值性质的逆命题)**.** 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$，$u \in C(\Omega; \mathbb{K})$。若每个闭球包含于 $\Omega$ 时，球面平均均等于中心值，则 $u$ 光滑且调和。若 $u$ 连续并在分布意义下满足 $\Delta u = 0$，也有同样结论。

证明. 取非负径向磨光函数 $\rho \in C_c^\infty(B(0,1))$，积分为 $1$，并令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d} \rho(x/\varepsilon)$。球面平均公式按径向权积分，给出 $u * \rho_\varepsilon = u$，只要核的支集不触及边界。对任一闭包包含于 $\Omega$ 的球，可取同一个小 $\varepsilon$ 使这一等式在该球附近成立。左侧光滑，故 $u$ 局部光滑。

现在对 $u(a + r\theta)$ 作二阶 Taylor 展开。球面上 $\theta_j$ 的平均为零，$\theta_i \theta_j$ 在 $i \neq j$ 时平均为零，$\theta_j^2$ 的平均为 $1/d$。因此球面平均为

$$u(a) + \frac{r^2}{2d} \Delta u(a) + o(r^2).$$

它恒等于 $u(a)$，除以 $r^2$ 再令 $r \downarrow 0$ 可得 $\Delta u(a) = 0$。

若起初只知分布方程，内部磨光 $u_\varepsilon = u * \rho_\varepsilon$ 满足经典方程 $\Delta u_\varepsilon = 0$，因为分布求导与磨光交换。连续性保证 $u_\varepsilon \to u$ 在紧集上一致成立。对任意固定内部闭球，令 $\varepsilon \downarrow 0$，便将 $u_\varepsilon$ 的球面平均公式传给 $u$，再应用前半部分。 □

球面平均与球内平均的归一化不可混用。若将球面的未归一化面积积分直接视为平均，会额外带入 $\sigma_{d-1}r^{d-1}$。同样，平均值性质针对整个小球而非某个坐标方向；只要求每条坐标线上的中点值等于端点平均，得到的是另一种更强且不同的条件。

有时只知道每个中心附近的平均性质，允许使用的半径还随中心变化。这比刚才对全部内部球的假设弱，不能直接为整个邻域选定同一个卷积尺度。

**命题 15.1.4** (局部平均值性质的逆命题)**.** *设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$，$u \in C(\Omega; \mathbb{K})$。若对每个 $a \in \Omega$，存在 $r_a > 0$，使 $\overline{B(a, r_a)} \subset \Omega$，并且对所有 $0 < r < r_a$ 有*

$$u(a) = \frac{1}{\sigma_{d-1} r^{d-1}} \int_{\partial B(a,r)} u \, \mathrm{d}S, \qquad \sigma_{d-1} = |S^{d-1}|,$$

*则 $u$ 在 $\Omega$ 内光滑且调和。*

证明延后至第 15.4.4 小节，在那里先建立球上连续 Dirichlet 问题的解，再用它将局部均值性质推广到全部内部球。

### 15.1.2 最大值原理

**定理 15.1.5** (调和函数的强最大值原理)**.** *设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为连通开集，$u$ 为 $\Omega$ 上的实值调和函数。若 $u$ 在 $\Omega$ 内达到它在该区域上的最大值或最小值，则 $u$ 为常数。*

*证明.* 设最大值 $M$ 在 $a$ 处达到。对一个内部小球，非负连续函数 $M - u$ 的球内平均为零，所以它在整个球上为零：若某点取正值，连续性会给出一个正测度区域，其积分为正。故集合 $\{u = M\}$ 在 $\Omega$ 中开；由连续性它也闭，且非空。连通性使它等于 $\Omega$。最小值情形对 $-u$ 使用同一论证。 □

这项**调和函数强最大值原理** (strong maximum principle for harmonic functions)中的“达到”不能改成只有有限上确界。例如 $u(x_1, x_2) = e^{x_1}\cos x_2$ 在半平面 $x_1 < 0$ 上调和且有界，上确界为 $1$，却不在内部达到。连通性也不可省去，否则不同连通分支可以取不同常数。

**推论 15.1.6** (边界最大值与比较)**.** *设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，实值 $u \in C(\overline{\Omega})$ 在 $\Omega$ 内调和，则*

$$\min_{\partial\Omega} u \leq u(x) \leq \max_{\partial\Omega} u.$$

*若两个这样的调和函数在边界满足 $u \leq v$，则区域内也满足 $u \leq v$。*

*证明.* 连续函数在紧集 $\overline{\Omega}$ 上达到最大值。若它严格超过边界最大值，只能在某个内部连通分支达到；强最大值原理使函数在该分支恒定，沿分支内点趋于其边界便与边界条件矛盾。对 $-u$ 得到下界，对 $u - v$ 得到比较结论。这里不需要边界光滑。 □

复值调和函数也有模的最大值原理。若 $|u| \leq M$ 且 $|u(a)| = M$，选单位复数 $c$ 使 $cu(a) = M$。实值调和函数 $\mathrm{Re}(cu) \leq M$ 在内部达到最大值，故恒为 $M$；再由 $|cu| \leq M$ 得虚部为零。于是 $u$ 为常数。实函数的大小比较和复函数的模比较应分别使用，不能把复数直接放进大小不等式。

### 15.1.3　Harnack 不等式

最大值原理比较内部和边界。若函数非负，则平均值性质还可以比较两个内部点，而无需事先知道边界数据。

**引理 15.1.7.** *设整数 $d \geq 1$，$a \in \mathbb{R}^d$、$R > 0$，实值 $u \geq 0$ 在 $B(a,R)$ 上调和。当 $|x-a| \leq R/4$ 时，*

$$2^{-d}u(a) \leq u(x) \leq (3/2)^d u(a).$$

*证明.* 包含关系 $B(a,R/4) \subset B(x,R/2) \subset B(a,3R/4)$ 与非负性给出两个积分比较。对三只球分别使用平均值性质，再除以 $|B(x,R/2)|$，即得体积比 $2^{-d}$ 与 $(3/2)^d$。所有闭球都留在调和域内部，端点情形可由稍缩半径后取极限得到。 □

**定理 15.1.8** (Harnack)**.** *设整数 $d \geq 1$，$a \in \mathbb{R}^d$、$R > 0$。若实值 $u \geq 0$ 在 $B(a,R)$ 上调和，$0 < r < R$，则存在只依赖 $d, r/R$ 的常数 $C$，使*

$$\sup_{B(a,r)} u \leq C \inf_{B(a,r)} u.$$

*更一般地，若 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为连通开集、实值 $u \geq 0$ 在 $\Omega$ 上调和、$K \Subset \Omega$，则存在只依赖 $K, \Omega$ 的相同类型比较常数。*

*证明.* 连接内球中两点的线段完全留在内球。令 $\delta = R - r$，将线段分成长度至多 $\delta/4$ 的有限段；每个分点为中心的半径 $\delta$ 开球都在原域内。逐段使用局部引理，一步的双向比较均可用 $2^d$ 控制，段数至多 $\lceil 8r/\delta \rceil + 1$。连乘即得只依赖半径比的常数，最后对两点分别取上、下确界。

一般连通开集中的两点可以用域内折线连接：从一个固定点可用折线到达的集合在域中既开又闭，因此是全域。每条有限折线与边界保持正距离，可以被有限条上述小球链覆盖。对紧集 $K$，再选有限个终端小球覆盖它，合并有限条连接链，便得到对全部 $K$ 统一的常数。比较只用于非负函数，故每次积分包含关系都保留方向。 □

这称为 **Harnack 不等式** (Harnack's inequality)。非负条件是实质性的：函数 $u(x) = x_1$ 调和，但一个包含原点的球中同时有正、负值，不满足这种正比例比较。对非负调和函数，如果在一点取零，Harnack 或强最小值原理都会使它在整个连通域为零。

**推论 15.1.9** (Harnack 收敛原理)**.** *设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为连通开集，$(u_n)$ 为 $\Omega$ 上逐点递增的实值调和函数列，$a \in \Omega$。若 $u_n(a)$ 在某一点有有限上界，则 $u_n$ 在每个紧集上一致收敛到调和函数；若该点的值趋于 $+\infty$，则在每个紧集上一致趋于 $+\infty$。*

*证明.* 第一种情形中，对 $m > n$ 将 Harnack 应用于非负函数 $u_m - u_n$。它在紧集上的上确界由常数乘 $u_m(a) - u_n(a)$ 控制，故为一致 Cauchy 列。极限连续，球面平均公式按局部一致极限保留，由已证明的命题 15.1.3 知极限调和。第二种情形对 $u_n - u_1$ 作反向的紧集比较，其下确界随 $u_n(a) - u_1(a)$ 趋于无穷。 □

### 15.1.4　内部正则性与 Liouville 定理

**命题 15.1.10** (内部导数估计)**.** 设整数 $d \geq 1$, $a \in \mathbb{R}^d$、$R > 0$, 实值或复值 $u$ 在 $B(a, 2R)$ 上调和，则对每个多重指标 $\alpha$，

$$\sup_{B(a,R)} |\partial^\alpha u| \leq C_{d,\alpha} R^{-d-|\alpha|} \int_{B(a,2R)} |u| \, \mathrm{d}x.$$

证明. 先将球面平均按径向磨光权积分。对 $x \in B(a, R)$, 有 $u(x) = \int \rho_R(x-y)u(y)\,\mathrm{d}y$, 核支集限于 $B(a, 2R)$。将导数移到光滑核，$\|\partial^\alpha \rho_R\|_\infty = R^{-d-|\alpha|}\|\partial^\alpha \rho\|_\infty$，得到所求估计。等式本身也再次证明了调和函数的任意阶光滑性。 □

**命题 15.1.11** (局部可积调和函数的代表)**.** 设整数 $d \geq 1$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$。若 $h \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega; \mathbb{K})$，且 $\Delta h = 0$ 在分布意义下成立，则 $h$ 有唯一的光滑调和代表。因而内部导数估计也适用于这个代表，右端仍使用原等价类的绝对积分。

证明. 固定 $\overline{B(a, 3R)} \subset \Omega$，用半径 $\varepsilon < R/2$ 的磨光核构造 $h_\varepsilon$。分布求导与卷积交换，所以 $h_\varepsilon$ 在 $B(a, 2R)$ 上光滑且调和。局部的 $L^1$ 逼近恒等给出 $h_\varepsilon \to h$ 于 $L^1(B(a, 2R))$。对两个磨光尺度之差使用内部估计，得到

$$\sup_{B(a,R)} |\partial^\alpha (h_\varepsilon - h_\delta)| \leq C_{d,\alpha} R^{-d-|\alpha|} \|h_\varepsilon - h_\delta\|_{L^1(B(a,2R))} \longrightarrow 0.$$

因此任意有限阶导数都在内部小球上一致 Cauchy；逐次使用微积分基本定理，极限是光滑函数，其各阶导数正是相应的一致极限。二阶导数收敛使极限仍调和，零阶 $L^1$ 收敛又将它识别为 $h$ 的几乎处处代表。

这些内部球覆盖 $\Omega$。两个局部代表在重叠处几乎处处相同，而连续函数若在一个开集上几乎处处为零，便处处为零。因此局部代表能够拼合，且光滑代表唯一。最后对任一内部球使用前一命题，代表与 $h$ 的绝对积分相同，故估计保留。 □

这一步把分布方程与经典调和性连接起来，所用条件只是局部可积性。磨光函数的每个导数虽各自存在，仅有 $L^1$ 收敛却原本不足以传递导数；真正提供一致控制的是调和函数的内部估计。

**定理 15.1.12** (Liouville)**.** 设整数 $d \geq 1$, $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, $u$ 为整个 $\mathbb{R}^d$ 上的 $\mathbb{K}$ 值调和函数。若 $u$ 全局有界，则 $u$ 为常数。实值 $u$ 只要有全局上界或下界，也必为常数。若存在 $C > 0$ 和非负整数 $m$，使全部 $x \in \mathbb{R}^d$ 满足 $|u(x)| \leq C(1 + |x|)^m$，则 $u$ 为次数不超过 $m$ 的调和多项式。

证明. 有界情形对任意点使用一阶内部估计，让 $R \to \infty$，得到梯度处处为零。若实函数上有界，取 $v = M - u \geq 0$。内部估计中的绝对积分等于 $v$ 的积分，而平均值性质给出 $\int_{B(a,2R)} v = \omega_d (2R)^d v(a)$。因此 $|\nabla v(a)| \leq C_d R^{-1} v(a) \to 0$。下有界时改用 $u - M$。

在多项式增长条件下，固定 $a$，取 $|\alpha| = m + 1$。内部估计的右侧为 $O(R^{-1})$，故全部 $m+1$ 阶偏导数为零。对连接原点与任意点的线段使用一元 Taylor 公式，余项中的 $m+1$ 阶方向导数为零，所以 $u$ 恰等于在原点的 $m$ 阶 Taylor 多项式。该多项式仍满足原来的调和方程。 □

上述结论统称调和函数的 **Liouville 定理** (Liouville's theorem for harmonic functions)。增长条件不能删除，例如 $x_1$ 是非常数整调和函数；仅有界于某个真子域时也不能套用全空间结论。后面处理半空间唯一性时，必须同时利用边界条件和适当的增长类。

## 15.2　Green 恒等式

均值性质适合局部比较，Green 恒等式则把区域内部的微分与边界通量放在同一个式子中。我们沿用推论 1.2.3，把外法向固定为 $\nu$，并将 Poisson 方程统一写成 $-\Delta u = f$。本节能量与边界积分先对有界 $C^1$ 区域，以及在其闭包某邻域内为 $C^2$ 的函数推导；只用最大值原理的结论会另行放宽边界条件。

### 15.2.1　第一 Green 恒等式

设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界 $C^1$ 开集，$U$ 为 $\overline{\Omega}$ 的一个开邻域，$u, v \in C^2(U;\mathbb{C})$，$\nu$ 为外单位法向。第一 Green 恒等式为

$$\int_\Omega v \cdot (-\Delta u)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v\,\mathrm{d}x - \int_{\partial\Omega} v \cdot \partial_\nu u\,\mathrm{d}S. \tag{15.1}$$

它是(1.4)的移项形式，也是对复值函数成立的双线性公式。若 $-\Delta u = f$，实值情形取 $v = u$；允许复值时则取 $v = \overline{u}$。统一的能量等式为

$$\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x = \int_\Omega f \cdot \overline{u}\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} \overline{u} \cdot \partial_\nu u\,\mathrm{d}S.$$

实值时共轭可以省略；复值时不能这样做，例如 $u(x) = ix_1$ 的双线性平方 $\nabla u \cdot \nabla u = -1$，而能量密度是 $|\nabla u|^2 = 1$。边界上给定函数值与给定法向导数，控制的是同一边界乘积的不同因子。它们不应被当作可以任意同时指定的两套数据。

例如在球 $B(0,R)$ 上，函数 $u(x) = (R^2 - |x|^2)/(2d)$ 满足 $-\Delta u = 1$、$u|_{\partial B} = 0$。能量等式此时化为 $\int |\nabla u|^2 = \int u$。左侧由 $\nabla u = -x/d$ 计算，右侧由极坐标计算，二者都等于 $\omega_d R^{d+2}/(d(d+2))$。边界值为零消去了通量乘积，并不意味着法向导数本身为零；事实上 $\partial_\nu u = -R/d$。

**命题 15.2.1** (Dirichlet 能量极小性)**.** *设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界 $C^1$ 开集，$U$ 是 $\overline{\Omega}$ 的开邻域，$u, v \in C^2(U;\mathbb{R})$。若 $u$ 在 $\Omega$ 调和，$u = v$ 于 $\partial\Omega$，则*

$$\int_\Omega |\nabla v|^2\,\mathrm{d}x = \int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x + \int_\Omega |\nabla(v-u)|^2\,\mathrm{d}x.$$

*因此 $u$ 在同边界值的光滑函数中使梯度能量最小。*

*证明.* 令 $w = v - u$。展开 $|\nabla(u+w)|^2$ 后，交叉项为 $2\int \nabla u \cdot \nabla w$。由第一 Green 恒等式，$\Delta u = 0$ 及 $w = 0$ 于边界，该项为零，得到恒等式。 □

调和解的极小性把方程与能量联系起来，而极小元的存在性还要通过构造获得。要从极小化序列构造解，还需选择完备的函数空间并处理紧性与边界约束；这些问题在本卷的变分法与弱解部分继续研究。

### 15.2.2 第二 Green 恒等式

对 $u, v$ 交换第一恒等式中的位置再相减，得到

$$\int_\Omega (u\cdot\Delta v - v\cdot\Delta u)\,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} (u\cdot\partial_\nu v - v\cdot\partial_\nu u)\,\mathrm{d}S. \tag{15.2}$$

如果两者都调和，边界上的两种通量配对相等。这个对称性是后面 Green 函数对称性的来源。

**命题 15.2.2** (Neumann 数据的相容条件)**.** *设整数 $d\ge 1$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为非空有界 $C^1$ 开集，$\nu$ 为外单位法向，$U$ 为 $\overline{\Omega}$ 的开邻域。若 $u\in C^2(U;\mathbb{C})$、$f\in C(\overline{\Omega};\mathbb{C})$、$g\in C(\partial\Omega;\mathbb{C})$ 满足 $-\Delta u = f$ 于 $\Omega$，且 $\partial_\nu u = g$ 于 $\partial\Omega$，则对 $\Omega$ 的每个连通分支 $\Omega_j$，必有*

$$\int_{\Omega_j} f\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega_j} g\,\mathrm{d}S = 0.$$

*特别地，整个开集上有*

$$\int_{\Omega} f\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} g\,\mathrm{d}S = 0.$$

*证明.* 在 $C^1$ 边界的局部图中，$\Omega$ 位于图的一侧，局部这一侧属于同一个连通分支。因此每个分支仍有 $C^1$ 边界，且其外法向与 $\nu$ 一致。边界紧，可用有限个这样的图覆盖；每个分支都接触边界，所以分支数有限。对各分支使用散度定理，得到

$$\int_{\Omega_j} \Delta u\,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega_j} \partial_\nu u\,\mathrm{d}S.$$

代入方程和边界值即得分支条件，再将它们相加得到整个开集上的等式。复值情形分别对实部、虚部使用散度定理。 □

对上一小节的球内例子，$f=1$、$g=-R/d$，两个积分为 $\omega_d R^d$ 和 $-\sigma_{d-1}R^d/d$，正好抵消。若同样取 $f=1$ 却要求整个边界上 $g=0$，便不可能有解。相容条件逐个约束连通介质内部的源量与边界通量。解的存在性还涉及边界的几何条件。

只检查整个区域的积分会遗漏分支之间无法交换的热量或电荷。例如取两个闭包不交、半径相同的球，在第一只球上令 $f=1$，第二只球上令 $f=-1$，并取 $g=0$。两只球的总体源量抵消，但各自都不满足相容条件，因而无解。这里的连通分支也不能与边界分支混淆：连通环域虽有内、外两层边界，仍只要求两层通量的总和与同一个内部源量平衡。

在复值情形，(15.2)仍可作为双线性恒等式使用；讨论自伴或正能量时则应把一个函数换成共轭。比如 $\int \nabla u\cdot\nabla\overline{u} = \int |\nabla u|^2$，而不加共轭的平方和可能不是非负实数。

### 15.2.3 唯一性

**定理 15.2.3** (三类边界条件下的唯一性)**.** 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界连通 $C^1$ 开集，$f \in C(\overline{\Omega};\mathbb{C})$，$\nu$ 为外单位法向。对在 $\overline{\Omega}$ 某开邻域内为 $C^2$ 的复值函数，方程 $-\Delta u = f$ 满足下列结论。

1. 给定 $u|_{\partial\Omega}$ 时，解至多一个。
2. 给定 $\partial_\nu u$ 时，解在相差常数的意义下至多一个；再给定 $\int_\Omega u$ 可得到唯一性。
3. 若 $\beta \in C(\partial\Omega;\mathbb{R})$、$\beta \geq 0$ 且 $\int_{\partial\Omega} \beta \,\mathrm{d}S > 0$，给定 $\partial_\nu u + \beta u$ 时，解至多一个。

*证明.* 取两个解之差 $w$，则 $\Delta w = 0$。对第一 Green 恒等式取测试函数 $\overline{w}$。在 Dirichlet 或 Neumann 情形，得到 $\int |\nabla w|^2 = 0$，因为边界乘积分别由 $w = 0$ 或 $\partial_\nu w = 0$ 消去。于是 $\nabla w = 0$，连通性使 $w$ 为常数；Dirichlet 数据使该常数为零，Neumann 数据则允许常数自由度。

Robin 情形中，$\partial_\nu w = -\beta w$，故

$$\int_\Omega |\nabla w|^2 \,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} \beta |w|^2 \,\mathrm{d}S = 0.$$

两项非负，第一项使 $w = c$，第二项变为 $|c|^2 \int \beta = 0$，由严格正积分得 $c = 0$。 □

Dirichlet 唯一性还可在任意有界开集上由最大值原理取得，只需解属于 $C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$，无需边界光滑。Neumann 与 Robin 的能量论证则实际使用了边界法向和 Green 恒等式，不能不加说明地移到任意粗糙边界。

Robin 系数的符号也不是装饰。在球上取 $w(x) = x_1$，则 $\Delta w = 0$、$\partial_\nu w = w/R$。因此 $\beta = -1/R$ 时，非零函数 $w$ 满足齐次 Robin 数据，唯一性失败。若区域不连通，Neumann 情形则允许每个连通分支各加一个常数，只固定整个区域的平均值通常不能消除全部自由度。

**命题 15.2.4.** 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，实值 $w \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$，且 $\Delta w \geq 0$。则 $w(x) \leq \max_{\partial\Omega} w$。因而若实值 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足 $-\Delta u \leq -\Delta v$ 且 $u \leq v$ 于边界，则内部也有 $u \leq v$。

*证明.* 令 $w_\varepsilon = w + \varepsilon|x|^2$，则 $\Delta w_\varepsilon \geq 2d\varepsilon > 0$。如果其最大值在内部达到，Hesse 矩阵在该点半负定，会使 Laplace 不大于零，矛盾。因此

$$w(x) + \varepsilon|x|^2 \leq \max_{\partial\Omega} w + \varepsilon \max_{\partial\Omega} |x|^2.$$

让 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得第一项；第二项用于 $w = u - v$。 □

**推论 15.2.5** (边界数据的一致稳定性)**.** 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，实值或复值 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足 $-\Delta u = -\Delta v$ 于 $\Omega$，则

$$\|u - v\|_{C(\overline{\Omega})} \leq \|u - v\|_{C(\partial\Omega)}.$$

*证明.* 差 $u - v$ 调和，分别对它和负号使用边界最大值原理；复值时使用模的最大值原理。 □

这里稳定性只比较相同的内部源项。如果右端也改变，需要另估计由该差产生的势；不能把一个有源方程的解直接当作调和函数使用。

### 15.2.4 边界积分

现在将第二 Green 恒等式中的一个函数换成带极点的基本解。沿用定理 7.4.4 的 $\Phi_d$，满足 $-\Delta\Phi_d = \delta_0$。极点附近的边界项会保留下一个点值，不能把基本解当作整个区域内的普通调和函数。

**定理 15.2.6** (Green 表示公式)**.** *设整数 $d \geq 2$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界 $C^1$ 开集，$\nu$ 为外单位法向，实值或复值 $u$ 在 $\overline{\Omega}$ 的某开邻域内为 $C^2$，并记 $f = -\Delta u$。取负 Laplace 基本解*

$$\Phi_d(z) = \begin{cases} \dfrac{|z|^{2-d}}{(d-2)\sigma_{d-1}}, & d \geq 3, \\ -\dfrac{1}{2\pi}\log|z|, & d = 2, \end{cases} \qquad z \neq 0, \quad \sigma_{d-1} = |S^{d-1}|.$$

*则对每个 $x \in \Omega$，*

$$\begin{aligned} u(x) = &\int_\Omega \Phi_d(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y \\ &+ \int_{\partial\Omega} \Big(\Phi_d(x-y)\cdot \partial_\nu u(y) - u(y)\cdot \partial_{\nu_y}\Phi_d(x-y)\Big)\,\mathrm{d}S_y. \end{aligned} \tag{15.3}$$

*证明.* 选 $\varepsilon > 0$ 使闭球 $\overline{B(x,\varepsilon)} \subset \Omega$，在挖掉这只球的区域上对 $u(y)$ 和 $\Phi_d(x-y)$ 使用第二 Green 恒等式。该区域内基本解调和，故

$$-\int_{\Omega\setminus\overline{B(x,\varepsilon)}} \Phi_d(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y = I_{\partial\Omega} + I_\varepsilon,$$

其中 $I_{\partial\Omega}$ 是所求公式的边界积分，内球边界项为

$$I_\varepsilon = \int_{|y-x|=\varepsilon} \big(\Phi_d(x-y)\cdot\partial_\nu u(y) - u(y)\cdot\partial_\nu\Phi_d(x-y)\big)\,\mathrm{d}S_y.$$

内边界相对于挖孔区域的外法向朝向 $x$，所以 $\partial_\nu\Phi_d = 1/(\sigma_{d-1}\varepsilon^{d-1})$。第二项为 $u$ 的负球面平均，趋于 $-u(x)$。第一项的模至多为常数乘 $\varepsilon$（$d \geq 3$）或 $\varepsilon|\log\varepsilon|$（$d = 2$），故趋零。体积分由 $f$ 有界和 $\Phi_d$ 局部可积而收敛，令 $\varepsilon \downarrow 0$ 并移项即得。 □

图 15.1 将两种方向分开画出。小球自身的外法向是 $e_r$，但挖孔区域的外法向是 $-e_r$；$\Phi_d$ 的径向导数本来为负，沿后一方向求导便为正。于是内边界项中的负号使球面平均趋于 $-u(x)$，移到等式另一侧后才得到表示公式左侧的正 $u(x)$。

表示公式同时出现边界值与法向导数，所以还不是只用 Dirichlet 数据的求解公式。Green 函数的作用正是修改基本解，使它在边界为零，从而消去不希望出现的法向导数项。下一节先处理体积项及其正则性，随后再作这一边界修正。

## 15.3 基本解与 Newton 势

基本解描述集中于一点的单位源。将它与分布在整个区域中的密度叠加，就得到 Poisson 方程的一个特解。奇核的可积性决定叠加是否存在，核的导数及其抵消则决定这个特解有多光滑。

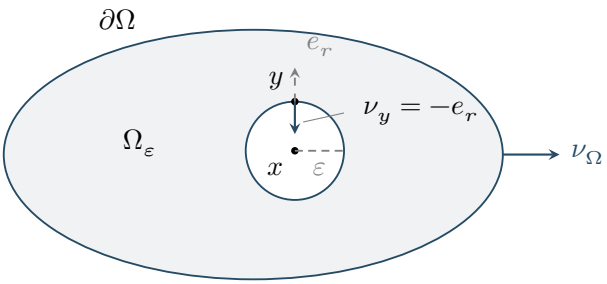



图 15.1: 挖孔区域的内外边界法向。图为 $d \geq 2$ 时的二维截面示意，$\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus \overline{B(x,\varepsilon)}$，不按比例；内边界的外法向指向孔内，即 $\nu_y = -(y-x)/\varepsilon$。由于 $\Phi_d$ 的径向导数为 $-1/(\sigma_{d-1}\varepsilon^{d-1})$，故内球面上 $\partial_{\nu_y}\Phi_d(x-y) = 1/(\sigma_{d-1}\varepsilon^{d-1})$。边界积分中的 $-u\,\partial_{\nu_y}\Phi_d$ 恰为负球面平均，积分极限等于 $-u(x)$；含 $\Phi_d\,\partial_\nu u$ 的另一项趋零。

### 15.3.1　Laplace 算子的基本解

定理 7.4.4 已经证明，负 Laplace 算子的基本解可取

$$\Phi_d(z) = \frac{|z|^{2-d}}{(d-2)\sigma_{d-1}} \quad (d \geq 3), \qquad \Phi_2(z) = -\frac{1}{2\pi}\log|z|,$$

一维则为 $\Phi_1(z) = -|z|/2$。它们在分布意义下满足 $-\Delta\Phi_d = \delta_0$，在原点外调和。以下涉及奇核积分时固定 $d \geq 2$。

原点附近的奇性仍局部可积：高维核与体积元相乘后只剩 $r\,\mathrm{d}r$，二维对数也可积。但二阶导数的尺度为 $|z|^{-d}$，绝对积分已处于临界发散情形。因此“基本解可积”并不能自动许可两次在积分下求导，下面会保留所需的抵消项。

### 15.3.2　Poisson 方程

对 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，命题 7.4.5 给出光滑特解 $u = \Phi_d * f$。这个构造把导数移到右端的紧支集光滑函数上，得到 $-\Delta u = f$。它先解全空间方程；若目标区域上另给边界值，还需加一个调和修正。

**命题 15.3.1.** *设整数 $d \geq 1$、$\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$f \in C(\Omega;\mathbb{K})$。若 $u_0 \in C^2(\Omega;\mathbb{K})$ 满足 $-\Delta u_0 = f$，则全部 $\mathbb{K}$ 值 $C^2$ 解恰为 $u = u_0 + h$，其中 $h$ 为 $\Omega$ 上的 $\mathbb{K}$ 值调和函数。*

*证明.* 线性性使任意两个解之差满足 $\Delta h = 0$；反过来，给特解加调和函数不改变方程右端。 □

这说明基本解不负责选择边界条件。例如球上 $-\Delta u = 1$ 的一个多项式特解为 $-|x|^2/(2d)$；若要求边界值为零，再加常数 $R^2/(2d)$。非球形区域上需要的修正一般不再是常数，不能沿用球上公式只替换一个“半径”。

### 15.3.3 Newton 势

**定义 15.3.2.** 设整数 $d \geq 2$，$f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ 是有界紧支集的可测函数，$\Phi_d$ 是定理 7.4.4 中归一化的标准径向负 Laplace 基本解。定义

$$(Nf)(x) := \int_{\mathbb{R}^d} \Phi_d(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y,$$

称为密度 $f$ 的 **Newton 势** (Newtonian potential)。二维沿用同一记号，但其核为对数核。

**命题 15.3.3.** 设整数 $d \geq 2$，$f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ 为有界紧支集可测函数，$\Phi_d$ 为定理 7.4.4 中归一化的标准径向负 Laplace 基本解，$Nf(x) = \int \Phi_d(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$。该积分在每个 $x$ 绝对收敛，$Nf \in C^1(\mathbb{R}^d)$，并且

$$\partial_j Nf(x) = \int \partial_j \Phi_d(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y, \quad -\Delta Nf = f$$

后一等式取分布意义。

*证明.* 固定 $x$。在 $y = x$ 附近用 $f$ 的本性界和 $\Phi_d$ 的局部可积性，远处则用 $f$ 的紧支集，故积分绝对收敛。对 $z \neq 0$，两种维数下都有

$$\partial_j \Phi_d(z) = -\frac{z_j}{\sigma_{d-1}|z|^d},$$

它也局部可积。该式同时给出分布的一阶导数：在挖去小球后分部积分，球面边界项由 $|\Phi_d(\varepsilon)|\varepsilon^{d-1}$ 控制，随 $\varepsilon \downarrow 0$ 趋零。

对局部 $x$ 范围，截断核到一个固定大球即可计算卷积。局部可积核的平移在 $L^1$ 中连续，因此核与有界 $f$ 的卷积连续；对一阶导数核同样成立。由分布卷积的求导公式，这些连续函数是 $Nf$ 的弱一阶导数。可用内部磨光并在坐标线段上取一致极限，说明连续弱导数就是经典导数，所以 $Nf \in C^1$。

最后对 $\varphi \in C_c^\infty$ 换序，

$$\int Nf(x)\cdot(-\Delta\varphi(x))\,\mathrm{d}x = \int f(y)\left(\int \Phi_d(x-y)\cdot(-\Delta\varphi(x))\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \int f(y)\varphi(y)\,\mathrm{d}y.$$

两个紧区域内的核绝对积分有限，故换序合法；内层等式是基本解的定义。 □

**命题 15.3.4** (有界源的梯度连续性)**.** 设整数 $d \geq 2$、$R_0 > 0$，$f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ 可测、有界且支撑在 $B(0,R_0)$ 内，$Nf = \Phi_d * f$，其中 $\Phi_d$ 为定理 7.4.4 中的标准径向负 Laplace 基本解。对任意紧集 $K \subset \mathbb{R}^d$，存在只依赖 $d, K, R_0$ 的常数 $C$，使 $x, y \in K$、$0 < \delta = |x-y| \leq 1/2$ 时有

$$|\nabla Nf(x) - \nabla Nf(y)| \leq C\|f\|_\infty \delta\left(1 + \log\frac{1}{\delta}\right).$$

特别，$\nabla Nf$ 在每个紧集上满足任意小于 1 的 Hölder 指数估计。

证明. 一阶核满足 $|\nabla\Phi_d(z)| \le C_d|z|^{1-d}$，在原点外直接求导还给出 $|D\nabla\Phi_d(z)| \le C_d|z|^{-d}$。将两个梯度积分的差分成 $|x-z|<2\delta$ 与其补集。近处第一项由 $C_d\|f\|_\infty\int_0^{2\delta}\mathrm{d}r$ 控制；第二项因 $|y-z|<3\delta$ 而有同型控制，总量为 $C_d\|f\|_\infty\delta$。

在远处，对线段 $x+\theta(y-x)-z$ 上的一阶核使用中值估计。该线段到原点的距离至少为 $|x-z|-\delta\ge|x-z|/2$，故核差不超过 $C_d\delta|x-z|^{-d}$。设 $R_*=1+R_0+\sup_{x\in K}|x|$，源支集上的 $|x-z|$ 不超过 $R_*$。于是远处积分至多为

$$C_d\|f\|_\infty\delta\int_{2\delta}^{R_*}\frac{\mathrm{d}r}{r}\le C_{d,K,R_0}\|f\|_\infty\delta\left(1+\log\frac{1}{\delta}\right).$$

若积分区域为空，直接将其取零。合并两部分即得所示估计。对 $0<\beta<1$，函数 $\delta^{1-\beta}(1+\log(1/\delta))$ 在 $0<\delta\le1/2$ 上有界，故推出相应的 $\beta$ 次幂控制；较大距离则由紧集上的梯度界处理。 □

这个估计只使用源的有界性，却仍带一个对数因子，不能将其直接改写成一致的 Lipschitz 界或二阶导数界。下一小节会看到，源本身的定量连续性如何消除二阶核积分中的发散。

势在源区之外调和。其远处行为主要由总源量 $M=\int f$ 决定：若支集包含于 $B(0,R_0)$，对 $|x|>2R_0$ 用核的中值估计，可得

$$Nf(x)=\frac{M}{(d-2)\sigma_{d-1}}|x|^{2-d}+O(|x|^{1-d})\quad(d\ge3),$$

而二维有 $Nf(x)=-(M/(2\pi))\log|x|+O(|x|^{-1})$。这里常数依赖密度的一阶绝对矩及支集范围；若 $M=0$，首项抵消，衰减随之改善。二维非零总源量通常产生对数增长，并非无穷远趋零的势。

一个具体模型是整数 $d\ge3$、$R>0$、$f=\mathbf{1}_{B(0,R)}$。旋转不变性使势只依赖 $r=|x|$。将径向方程 $-(r^{d-1}u')'=r^{d-1}f(r)$ 分段积分，并要求中心有限、$u,u'$ 在 $R$ 处连续、无穷远趋零，得到

$$Nf(x)=\begin{cases}\dfrac{R^2}{2(d-2)}-\dfrac{r^2}{2d}, & r\le R,\\[2mm] \dfrac{R^d}{d(d-2)}r^{2-d}, & r\ge R.\end{cases}$$

这两个表达式的一阶导数在 $R$ 处均为 $-R/d$，所以没有额外的球面源；二阶导数却不连续。它展示了有界密度产生 $C^1$ 势但未必产生 $C^2$ 势的边界。要识别此径向构造确为 $Nf$，注意它与前一命题的势之差连续、分布调和且无穷远趋零，由命题 15.1.3 和 Liouville 定理，该差只能为零。

### 15.3.4　正则性初步

为了再求一次导数，先保留 Hesse 矩阵核的角向抵消。对 $z\neq0$，令

$$K_{ij}(z):=\frac{1}{\sigma_{d-1}}\left(\frac{dz_iz_j}{|z|^{d+2}}-\frac{\delta_{ij}}{|z|^d}\right).$$

它满足 $|K_{ij}(z)|\le C_d|z|^{-d}$，但在每个以原点为中心的球面上的平均为零，因为 $\int\theta_i\theta_j\,\mathrm{d}S=(\sigma_{d-1}/d)\delta_{ij}$。

**引理 15.3.5.** 设整数 $d \geq 2$、$1 \leq i, j \leq d$，$\sigma_{d-1} = |S^{d-1}|$，$\Phi_d(z) = |z|^{2-d}/((d-2)\sigma_{d-1})$ $(d \geq 3)$、$\Phi_2(z) = -(2\pi)^{-1}\log|z|$，$K_{ij}(z) = \sigma_{d-1}^{-1}(dz_i z_j|z|^{-d-2} - \delta_{ij}|z|^{-d})$ $(z \neq 0)$。对 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，在分布意义下，

$$\partial_i\partial_j\Phi_d = \operatorname{pv} K_{ij} - \frac{\delta_{ij}}{d}\delta_0,$$

其中**主值** (principal value)在本式中指挖去中心小球后取极限：

$$\langle \operatorname{pv} K_{ij}, \varphi\rangle = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}\int_{|z|>\varepsilon} K_{ij}(z)\varphi(z)\,\mathrm{d}z.$$

证明. 在单位球内减去 $\varphi(0)$，球面平均为零使被减项的截断积分为零。其余部分满足 $|\varphi(z)-\varphi(0)| \leq C|z|$，与核相乘后绝对可积，所以主值存在。

从 $\partial_i\Phi_d = -z_i/(\sigma_{d-1}|z|^d)$ 出发，在小球外对 $-\int \partial_i\Phi_d\partial_j\varphi$ 分部积分。体积项为 $\int K_{ij}\varphi$；内球的外法向为 $-\theta$，故需要减去的边界项为

$$\frac{1}{\sigma_{d-1}}\int_{\partial B(0,1)} \theta_i\theta_j\varphi(\varepsilon\theta)\,\mathrm{d}S_\theta \longrightarrow \frac{\delta_{ij}}{d}\varphi(0).$$

这给出原点项及其负号。将 $i=j$ 后求和，主值核的迹为零，正好恢复 $\Delta\Phi_d = -\delta_0$。 □

**定理 15.3.6** (Hölder 密度的 Newton 势)**.** 设整数 $d \geq 2$、$1 \leq i, j \leq d$，$\sigma_{d-1} = |S^{d-1}|$，$\Phi_d(z) = |z|^{2-d}/((d-2)\sigma_{d-1})$ $(d \geq 3)$、$\Phi_2(z) = -(2\pi)^{-1}\log|z|$，$K_{ij}(z) = \sigma_{d-1}^{-1}(dz_iz_j|z|^{-d-2} - \delta_{ij}|z|^{-d})$ $(z \neq 0)$。令 $Nf = \Phi_d * f$。若 $f \in C_c^{0,\alpha}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$0 < \alpha \leq 1$，则 $Nf \in C^2(\mathbb{R}^d)$，且 $-\Delta Nf = f$ 逐点成立。其二阶导数可写为

$$\begin{aligned}\partial_i\partial_j Nf(x) = &\int_{|z|<1} K_{ij}(z)(f(x-z)-f(x))\,\mathrm{d}z \\ &+ \int_{|z|\geq 1} K_{ij}(z)f(x-z)\,\mathrm{d}z - \frac{\delta_{ij}}{d}f(x).\end{aligned} \tag{15.4}$$

证明. 将(15.4)的右端记为 $H_{ij}(x)$。近处的绝对值由 $C_d[f]_{C^{0,\alpha}}|z|^{\alpha-d}$ 控制，其径向积分为 $\int_0^1 r^{\alpha-1}\,\mathrm{d}r < \infty$。远处核没有局部奇性，且对紧的 $x$ 范围，$f(x-z)$ 只在一个固定有界 $z$ 区域内非零。因此两个积分都绝对收敛，并由控制收敛连续依赖 $x$。这先给出连续的候选 Hesse 矩阵，还需证明它确实可以由经典求导得到。

取非负的 $\rho \in C_c^\infty(B(0,1))$，使 $\int\rho = 1$，令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$、$f_\varepsilon = \rho_\varepsilon * f$、$u_\varepsilon = Nf_\varepsilon$，以下只用 $0 < \varepsilon \leq 1$。这些密度都是光滑紧支集函数，而且

$$[f_\varepsilon]_{C^{0,\alpha}} \leq [f]_{C^{0,\alpha}}, \qquad \eta_\varepsilon := \|f_\varepsilon - f\|_\infty \leq [f]_{C^{0,\alpha}}\varepsilon^\alpha\int\rho(y)|y|^\alpha\,\mathrm{d}y \longrightarrow 0.$$

第一个不等式来自将 $f(x-z)-f(y-z)$ 对非负核平均，第二个来自同样的增量估计。取 $R_0 > 0$ 使 $\operatorname{supp} f \subset \overline{B(0,R_0)}$，则所有 $f_\varepsilon$ 都支撑在共同的紧集 $\overline{B(0,R_0+1)}$ 内。由命题 7.4.5，$u_\varepsilon$ 光滑；再由前一引理与球面抵消，其经典二阶导数就是(15.4)中把 $f$ 换为 $f_\varepsilon$ 的表达式，记为 $H_{ij}^\varepsilon$。

下面把这一 Hessian 的极限加强为局部一致收敛。固定紧集 $K \subset \mathbb{R}^d$ 及 $0 < \delta < 1$。在 $|z| < \delta$ 内，用两份统一的 Hölder 估计，有

$$\sup_{x \in K} \left| \int_{|z|<\delta} K_{ij}(z)\big((f_\varepsilon - f)(x-z) - (f_\varepsilon - f)(x)\big)\,\mathrm{d}z \right| \le C_d [f]_{C^{0,\alpha}} \frac{\delta^\alpha}{\alpha}.$$

在 $\delta \le |z| < 1$ 内，用 $2\eta_\varepsilon$ 控制密度增量之差，核的径向绝对积分为 $C_d \log(1/\delta)$。在 $|z| \ge 1$ 内，共同紧支集使有贡献的 $z$ 都落在某个固定球 $B(0, R_K)$ 中，可取 $R_K > 1$，故这一部分至多为 $C_d \eta_\varepsilon \log R_K$。最后的原点项之差至多为 $\eta_\varepsilon / d$。合并得到

$$\sup_{x \in K} |H^\varepsilon_{ij}(x) - H_{ij}(x)| \le C_d [f]_{C^{0,\alpha}} \frac{\delta^\alpha}{\alpha} + C_{d,K,R_0}\, \eta_\varepsilon \big(1 + \log(1/\delta)\big).$$

先选 $\delta$ 使第一项小，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，便有 $D^2 u_\varepsilon \to H$ 在每个紧集上一致成立。共同 Hölder 控制用来处理原点的小球，共同紧支集则处理剩余积分；只知逐点收敛不足以代替这两个控制。

还须将这些二阶极限接到原来的势上。记 $u = Nf$，由命题 15.3.3，$u \in C^1$。对固定 $K$，将 $R_K$ 再取大一些，使 $x \in K$、$y \in \overline{B(0, R_0 + 1)}$ 时 $|x - y| < R_K$。一阶导数的积分公式给出

$$\sup_{x \in K} \big( |u_\varepsilon(x) - u(x)| + |\nabla u_\varepsilon(x) - \nabla u(x)| \big) \le \eta_\varepsilon \int_{|z|<R_K} \big( |\Phi_d(z)| + |\nabla \Phi_d(z)| \big)\,\mathrm{d}z \longrightarrow 0.$$

右端积分有限。特别在 $d = 2$ 时，只使用固定球内 $\int |\log|z||\,\mathrm{d}z < \infty$ 及梯度核的局部可积性；对数核在无穷远增长，所以该估计给出的是紧集上的一致收敛。

最后取任意闭坐标矩形 $Q$，使 $x$ 与 $x + h e_i$ 都位于其内部，其中 $h \neq 0$ 可正可负。连接这两点的坐标线段留在 $Q$ 内。对光滑势先用微积分基本定理，积分按有向区间解释：

$$\partial_j u_\varepsilon(x + h e_i) - \partial_j u_\varepsilon(x) = \int_0^h \partial_i \partial_j u_\varepsilon(x + s e_i)\,\mathrm{d}s.$$

一阶与二阶的局部一致收敛允许两端取极限，得到

$$\partial_j u(x + h e_i) - \partial_j u(x) = \int_0^h H_{ij}(x + s e_i)\,\mathrm{d}s.$$

再除以 $h$ 并令 $h \to 0$，$H_{ij}$ 的连续性给出 $\partial_i \partial_j u(x) = H_{ij}(x)$。每个点都可置于这样的内部矩形中，故 $u \in C^2(\mathbb{R}^d)$。最后对 $i = j$ 求和，两个积分的核迹均为零，得到 $-\Delta N f = f$ 逐点成立。 □

对 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$，记其模连续度为

$$\omega_f(r) := \sup\{\, |f(x) - f(y)| : x, y \in \mathbb{R}^d,\ |x - y| \le r \,\}.$$

Hölder 条件在证明中只用于使 $\int_0^1 \omega_f(r)\,\mathrm{d}r/r$ 有限。因此同一证明也适用于具有这一 Dini 模连续度的紧支集连续密度：非负磨光保持 $\omega_{f_\varepsilon}(r) \le \omega_f(r)$，小球内的误差由

$C_d\int_0^{\delta}\omega_f(r)\,\mathrm{d}r/r$ 一致控制，其余部分仍由一致误差 $\eta_\varepsilon$ 及共同紧支集控制。单纯连续性只保证 $\omega_f(r)\to 0$，并不保证该积分有限。

确实，在二维原点附近令 $r=|x|$、$\ell(r)=\log(e/r)$，取

$$u(x)=(x_1^2-x_2^2)\log\ell(r),\quad u(0)=0.$$

函数及其一阶导数在原点连续，因为它们分别为 $O(r^2\log\ell(r))$ 和 $O(r\log\ell(r))$。对 $r>0$，极坐标计算给出

$$-\Delta u(x)=\left(\frac{4}{\ell(r)}+\frac{1}{\ell(r)^2}\right)\cos(2\theta),$$

右侧在原点补零后连续。但沿 $x_1$ 轴的二阶对称差商为 $2\log\ell(|h|)$，趋于无穷，所以 $u$ 不属于 $C^2$。分部积分时小圆边界项趋零，故原点没有额外的点质量，等式确在分布意义下成立。

取 $\chi\in C_c^\infty(B(0,1/2))$，使其在原点附近为 $1$，将 $\chi u$ 在该球外补零，便将此例放到全平面；这个截断支集始终处于上述对数表达式的定义范围。所得右端 $f=-\Delta(\chi u)$ 仍连续且紧支集。如果 $Nf$ 是 $C^2$ 的，那么 $\chi u-Nf$ 连续且分布调和，由命题 15.1.3 光滑，就会迫使 $\chi u$ 为 $C^2$，矛盾。这个例子说明二阶奇核的抵消需要定量连续性；把“连续”直接当作“可在核下求两次导数”的许可，会遗漏实质条件。

## 15.4 Green 函数

基本解在整个空间处理点源，Green 函数还把区域和边界条件包含进来。在 Dirichlet 问题中，它由基本解减去一个调和修正，使边界值归零。修正是否存在取决于区域，不能因为形式上写出了一个差，就认为边值问题已经解决。

### 15.4.1 有界区域

第十二章已经把 Green 函数用于一维边值算子的逆；这里明确负 Laplace 算子在有界区域上的 Dirichlet 版本。以下各项性质均以所述经典 Green 函数存在为前提。

**定义 15.4.1.** *设整数 $d\ge 2$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为有界连通 $C^2$ 开集，$\Phi_d$ 为定理 15.2.6 中明确归一化的标准径向负 Laplace 基本解。若对每个 $x\in\Omega$，存在实值 $h_x\in C^2(\Omega)\cap C^1(\overline{\Omega})$，满足*

$$\Delta_y h_x=0\quad\text{于}\Omega,\qquad h_x(y)=\Phi_d(x-y)\quad(y\in\partial\Omega),$$

*则定义*

$$G_\Omega(x,y):=\Phi_d(x-y)-h_x(y)\quad(y\neq x),$$

*称为本节经典框架下的 Dirichlet Green 函数。*

这个定义规定了点源归一化、调和修正及零边界条件。一般区域上还须证明所需的 $h_x$ 存在；本节将在球上直接构造它，并在半空间写出对应公式。

**命题 15.4.2** (Green 函数的唯一性与正性)**.** 设整数 $d \geq 2$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界连通 $C^2$ 开集。假设其经典 Dirichlet Green 函数 $G_\Omega(x,y) = \Phi_d(x-y) - h_x(y)$ 存在，其中 $\Phi_d$ 为定理 15.2.6 中明确归一化的标准径向负 Laplace 基本解，实值 $h_x \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 在 $\Omega$ 内调和，且在边界等于 $\Phi_d(x-\cdot)$。则 $G_\Omega$ 唯一，并对不同的 $x, y \in \Omega$ 有 $G_\Omega(x,y) > 0$。

证明. 两个候选的调和修正具有相同边界值，最大值原理使它们相等，故唯一。固定 $x$，当 $y \to x$ 时，$\Phi_d(x-y) \to +\infty$，而 $h_x$ 在该点附近有界。因此在足够小的内球边界上 $G_\Omega > 0$，在外边界上为零。对挖孔区域使用最小值原理，得到 $G_\Omega \geq 0$。当 $d \geq 2$ 时，连通开集去掉一个点仍可用绕开该点的折线连接；所以强最小值原理排除了其他内点取零的可能。 □

**命题 15.4.3** (Green 函数的对称性)**.** 设整数 $d \geq 2$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界连通 $C^2$ 开集。假设其经典 Dirichlet Green 函数 $G_\Omega(x,y) = \Phi_d(x-y) - h_x(y)$ 存在，其中 $\Phi_d$ 为定理 15.2.6 中明确归一化的标准径向负 Laplace 基本解，实值 $h_x \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 在 $\Omega$ 内调和，且在边界等于 $\Phi_d(x-\cdot)$。则对不同的 $x, z \in \Omega$，有 $G_\Omega(x,z) = G_\Omega(z,x)$。

证明. 对函数 $G_x(y) = G_\Omega(x,y)$、$G_z(y) = G_\Omega(z,y)$，在去掉 $x, z$ 附近两只不交小球后的区域使用第二 Green 恒等式。体积项为零，外边界项也为零，因为两个函数都在那里取零。若它们只在边界为 $C^1$，先在向内平移的光滑边界上使用公式再取极限：有限个 $C^2$ 边界图表给出趋向原边界的法向与面积因子，函数及一阶导数的连续性保证边界积分收敛。

在以 $x$ 为中心的小球上，$G_z$ 光滑，而 $G_x$ 的奇性与 $\Phi_d(x-y)$ 相同。与定理 15.2.6 相同的内球计算，使这一边界的 $G_x \partial_\nu G_z - G_z \partial_\nu G_x$ 积分趋于 $-G_z(x)$。在以 $z$ 为中心的小球上，极点角色交换，极限为 $G_x(z)$。两项之和为零，即得对称性。 □

因此固定 $y$ 时，$G_\Omega(x,y)$ 在 $x \neq y$ 处也调和。对称性来自算子与边界条件的共同结构；若改成非自伴算子，一般应比较原算子与伴随算子的两个 Green 核，而不能直接沿用同核对称式。

### 15.4.2　Dirichlet 问题

**定理 15.4.4** (Dirichlet Green 表示)**.** 设整数 $d \geq 2$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界连通 $C^2$ 开集。假设其经典 Dirichlet Green 函数 $G_\Omega(x,y) = \Phi_d(x-y) - h_x(y)$ 存在，其中 $\Phi_d$ 为定理 15.2.6 中明确归一化的标准径向负 Laplace 基本解，实值 $h_x \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 在 $\Omega$ 内调和，且在边界等于 $\Phi_d(x-\cdot)$。另设 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$，$U$ 为包含 $\overline{\Omega}$ 的开集，$u \in C^2(U;\mathbb{K})$，$f = -\Delta u$ 于 $\Omega$、$g = u|_{\partial\Omega}$。则对每个 $x \in \Omega$，

$$u(x) = \int_\Omega G_\Omega(x,y) \cdot f(y)\,\mathrm{d}y + \int_{\partial\Omega} P_\Omega(x,y) \cdot g(y)\,\mathrm{d}S_y, \tag{15.5}$$

其中 $P_\Omega(x,y) := -\partial_{\nu_y} G_\Omega(x,y)$。这个边界核非负，且对每个 $x \in \Omega$ 的边界积分为 $1$。

证明. 将基本解表示中的核换成 $G_\Omega(x,\cdot)$。两者的奇性相同，内球极限仍产生 $u(x)$；调和修正不增加体积源。外边界上 $G_\Omega = 0$，原来乘以 $\partial_\nu u$ 的项消失，留下 $-g\partial_\nu G_\Omega$，得到公式。对 $C^1$ 边界迹的极限使用前一证明中的向内平行面处理。

Green 函数在内部非负、边界为零，所以向外的一阶法向导数不大于零；这是从边界向内取差商直接得到的结论。故 $P_\Omega \geq 0$。再把 $u = 1$、$f = 0$、$g = 1$ 代入表示式，即得核的积分为 1。 □

这时边界数据以加权平均的方式进入解。公式首先表示一个已有解；要把右侧直接用作存在性构造，还须检查它在内部调和、以及趋向边界时是否恢复给定的连续数据。下面的显式核将完成这些步骤。

Poisson 方程的体积项与边界项承担不同任务。前者产生内部源，后者修正边界值；若给定的是零 Dirichlet 数据，前者的 Green 核为正，所以 $f \geq 0$ 时解非负。这与一维或球上的正源例子一致，也再次核对了采用 $-\Delta$ 后的符号。

### 15.4.3 球的 Green 函数与 Poisson 核

先看球 $B = B(0, R)$。对 $0 < |x| < R$，令 $x^* = R^2 x/|x|^2$，它位于球外。这一反演点满足：当 $|y| = R$ 时，

$$|x^* - y| = \frac{R}{|x|}|x - y|.$$

等式由两边平方后直接展开得到。它使原点源和球外像点的基本解在球面上具有可精确配平的比例。

**命题 15.4.5** (球上的 Green 函数)**.** 设整数 $d \geq 2$、$R > 0$，$B = B_R(0) \subset \mathbb{R}^d$，$\sigma_{d-1} = |S^{d-1}|$。固定标准径向基本解

$$\Phi_d(z) = \begin{cases} |z|^{2-d}/((d-2)\sigma_{d-1}), & d \geq 3, \\ -(2\pi)^{-1}\log|z|, & d = 2, \end{cases} \qquad z \neq 0.$$

对 $x, y \in B$、$x \neq y$，当 $x \neq 0$ 时令 $x^* = R^2 x/|x|^2$。当 $d \geq 3$、$x \neq 0$ 时，球上的 Dirichlet Green 函数为

$$G_B(x, y) = \Phi_d(x - y) - \left(\frac{R}{|x|}\right)^{d-2} \Phi_d(x^* - y).$$

当 $d = 2$、$x \neq 0$ 时，

$$G_B(x, y) = \frac{1}{2\pi}\log\left(\frac{|x| \cdot |x^* - y|}{R|x - y|}\right).$$

中心处统一取 $G_B(0, y) = \Phi_d(y) - \Phi_d(Re_1)$。

*证明.* 像点 $x^*$ 在球外，因此相应的基本解在闭球附近光滑且调和。高维情况下，将球面距离恒等式代入 $|z|^{2-d}$，两个边界项恰好抵消；二维情况下，同一恒等式使对数的真数为 1，边界值也为零。原点源的系数仍为 1，故原点奇性未改，满足定义中的全部要求。对 $x = 0$，修正直接取常数，使边界归零即可。唯一性已由前文证明。 □

**命题 15.4.6** (球上的 Poisson 核)**.** 设整数 $d \geq 2$、$R > 0$，$B = B_R(0) \subset \mathbb{R}^d$，$\sigma_{d-1} = |S^{d-1}|$。球的 Dirichlet Poisson 核为

$$P_B(x,y) = \frac{R^2 - |x|^2}{\sigma_{d-1} R |x-y|^d} \quad (|x| < R,\ |y| = R). \tag{15.6}$$

它关于 $x$ 调和、严格为正，且 $\int_{\partial B} P_B(x,y)\,\mathrm{d}S_y = 1$。

证明. 在球面上 $\nu_y = y/R$。基本解的一阶导数给出

$$\partial_{\nu_y} \Phi_d(x-y) = -\frac{R^2 - x\cdot y}{\sigma_{d-1} R |x-y|^d}.$$

对像点项同样求导，并用 $|x^*-y| = (R/|x|)|x-y|$。其系数与分母的合并因子为 $|x|^2/R^2$，于是相减后的分子为

$$(R^2 - x\cdot y) - \frac{|x|^2}{R^2}(R^2 - x^*\cdot y) = R^2 - |x|^2.$$

这给出 $-\partial_{\nu_y} G_B$ 的公式。二维对数中的附加常数不影响 $y$ 导数；中心情形由直接计算或连续极限得到。

正性由公式可见，积分为 1 可把常函数代入已证明的 Green 表示式。至于 $x$ 的调和性，对固定 $|y| = R$ 直接使用乘积法则，得到

$$\Delta_x\big((R^2 - |x|^2)|x-y|^{-d}\big) = 2d(R^2 - |y|^2)|x-y|^{-d-2} = 0.$$

所需导数在每个内部紧集上都没有奇性。 □

### 15.4.4　球上的 Dirichlet 与 Poisson 问题

已经构造的核还须接受两项检验：它应在内部给出调和函数，并在趋向边界时取得给定数据。前面的表示式针对已有解，下面才用显式球核完成连续边值问题的存在性。

**定理 15.4.7** (球上的连续 Dirichlet 问题)**.** 设整数 $d \geq 2$、$R > 0$，$B = B_R(0) \subset \mathbb{R}^d$，$\sigma_{d-1} = |S^{d-1}|$，$\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$。令 $P_B(x,y) = (R^2 - |x|^2)/(\sigma_{d-1} R |x-y|^d)$。对每个 $g \in C(\partial B; \mathbb{K})$，函数

$$u(x) = \int_{\partial B} P_B(x,y)\cdot g(y)\,\mathrm{d}S_y \quad (x \in B)$$

与边界上的 $u = g$ 共同定义了 $C(\overline{B})$ 函数。它在 $B$ 内光滑且调和，并且是这一函数类中唯一满足该边界数据的解。

证明. 内部紧集离边界有正距离，核的任意阶 $x$ 导数在该紧集乘球面上统一有界，所以可在积分下逐项求导，得到内部光滑性与调和性。

固定边界点 $\zeta$。给定 $\varepsilon>0$，由 $g$ 连续性选 $\delta>0$，使 $|g(y)-g(\zeta)|<\varepsilon$ 当 $|y-\zeta|<\delta$。利用正性与总质量为 $1$，

$$|u(x)-g(\zeta)|\le \varepsilon + 2\|g\|_\infty \int_{|y-\zeta|\ge\delta} P_B(x,y)\,\mathrm{d}S_y.$$

当 $x\to\zeta$ 且 $|x-\zeta|<\delta/2$ 时，远处有 $|x-y|\ge\delta/2$，而分子 $R^2-|x|^2\to 0$。所以尾积分趋零，得到边界连续性。唯一性由有界域上的最大值原理取得。 □

现在用球上的连续边值解证明前面延后的局部均值逆命题。

命题 15.1.4 的证明. 先处理实值函数。取任意 $\overline{B}=\overline{B(a,R)}\subset\Omega$。当 $d\ge 2$ 时，用定理 15.4.7（将球心平移到 $a$）取得 $v\in C(\overline{B})$，它在 $B$ 内调和，边界值为 $u$；当 $d=1$ 时，直接以两端值的仿射插值作为 $v$。差 $w=u-v$ 连续，在边界为零，并在每个内部点满足所有充分小半径的球面平均性质。

若 $M=\max_{\overline{B}} w>0$，最大值只能在内部达到。集合 $F=\{x\in B: w(x)=M\}$ 非空且在 $B$ 中闭。对任意 $x\in F$，取同时满足局部均值假设且闭球仍含于 $B$ 的小半径。函数 $M-w\ge 0$ 在每个这样的小球面上的积分为零；连续性使它在整个球面上为零。让半径遍历一个小区间，就得到 $w=M$ 在 $x$ 的整个邻域成立。因此 $F$ 在 $B$ 中也开。球的连通性推出 $F=B$，再趋向边界便与 $w=0$ 矛盾。所以 $w\le 0$；对 $-w$ 重复论证得到 $w\ge 0$，从而 $u=v$ 于 $B$。

所取内部闭球任意，而 $u$ 在各个内部球上都等于光滑调和函数 $v$，故 $u$ 在 $\Omega$ 内光滑且调和。复值情形分别对实部、虚部使用相同论证。 □

例如单位圆上的边界数据 $g(e^{\mathrm{i}\theta})=\cos(m\theta)$ 对应于圆盘内 $u(r,\theta)=r^m\cos(m\theta)$。可直接在极坐标下检查调和性和边界值，再由唯一性确认它就是 Poisson 积分。高频边界振荡在内部被 $r^m$ 压低；当 $r<1$ 固定时，频率越高，影响越小。这也与第三章圆周 Poisson 平均的系数权重一致。

**推论 15.4.8** (球上的 Poisson 方程). 设整数 $d\ge 2$、$R>0$，$B=B_R(0)\subset\mathbb{R}^d$，$\mathbb{K}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$。设 $0<\alpha\le 1$、$f\in C^{0,\alpha}(\overline{B};\mathbb{K})$，$g\in C(\partial B;\mathbb{K})$。则存在唯一的 $u\in C^2(B;\mathbb{K})\cap C(\overline{B};\mathbb{K})$，满足 $-\Delta u=f$、$u|_{\partial B}=g$。

证明. 先将 $f$ 延拓为某个 $F\in C_c^{0,\alpha}(\mathbb{R}^d)$。实值情形可用

$$F_0(x)=\inf_{y\in\overline{B}}\big(f(y)+L|x-y|^\alpha\big),$$

其中 $L$ 为 Hölder 常数。由 $|x-z|^\alpha\le|x-y|^\alpha+|y-z|^\alpha$，可证 $F_0$ 保持该 Hölder 常数，且在 $\overline{B}$ 上等于 $f$。乘以在闭球附近为 $1$ 的光滑紧支集截断，得到 $F$；复值时按实、虚部分别延拓。

令 $v=NF$，由定理 15.3.6 知 $v\in C^2$、$-\Delta v=f$ 于球内。再对连续边界值 $g-v|_{\partial B}$ 使用 Poisson 积分，所得调和函数记为 $h$。于是 $u=v+h$ 满足方程与边界数据。两个候选之差调和且在边界为零，故唯一；这也说明构造不依赖于所选的延拓。 □

### 15.4.5　半空间的 Green 函数与 Dirichlet 问题

再看上半空间 $H=\{(x',t)\in\mathbb{R}^{d-1}\times\mathbb{R}:t>0\}$。固定 $x=(x',t)$，其关于边界平面的反射点为 $x^*=(x',-t)$。令

$$G_H(x,y)=\Phi_d(x-y)-\Phi_d(x^*-y).$$

反射点在区域外，且平面上的点到 $x,x^*$ 等距，所以核在边界为零。对 $y$ 而言，区域内只有原极点，满足 $-\Delta_y G_H(x,\cdot)=\delta_x$。半空间上的唯一性还需要指定无穷远条件。

**命题 15.4.9** (半空间的 Poisson 核)**.** *设整数 $d\ge 2$，$H=\{(x',t)\in\mathbb{R}^{d-1}\times\mathbb{R}:t>0\}$，$\sigma_{d-1}=|S^{d-1}|$。对 $x=(x',t)\in H$、$y'\in\mathbb{R}^{d-1}$，半空间负 Laplace 算子的 Dirichlet Poisson 核为*

$$P_H(x,y')=\frac{2}{\sigma_{d-1}}\frac{t}{\left(|x'-y'|^2+t^2\right)^{d/2}}.$$

*它严格为正，对 $x$ 调和，并有 $\int_{\mathbb{R}^{d-1}}P_H(x,y')\,\mathrm{d}y'=1$。*

*证明.* 边界外法向为 $-e_d$，因此 $-\partial_{\nu_y}G_H=\partial_{y_d}G_H$。在 $y_d=0$ 处，两个极点项的竖直导数大小相同、符号相反，相减后得到系数 $2t/\sigma_{d-1}$。对 $x$ 的调和性可直接对有理核求导验证；也可注意它是原点外调和基本解的一个坐标导数。

尺度换元使总积分不依赖 $t$。为计算常数，令

$$I=\int_{\mathbb{R}^{d-1}}(1+|z|^2)^{-d/2}\,\mathrm{d}z,\quad J=\int_0^\infty e^{-\pi s^2}s^{d-1}\,\mathrm{d}s.$$

在 $d$ 维 Gauss 积分的上半空间内作换元 $(x',x_d)=(sz,s)$，Jacobi 因子为 $s^{d-1}$，再缩放径向变量，得到 $1/2=IJ$。而整个空间的极坐标公式给出 $1=\sigma_{d-1}J$，因此 $I=\sigma_{d-1}/2$，所写核的积分为 1。 □

这正是第 5.4 节中定义在 $\mathbb{R}^{d-1}$ 上的 Poisson 逼近恒等。那里先用积分定义归一化常数，这里通过边界几何得到了它的具体数值。

**定理 15.4.10** (半空间的有界连续 Dirichlet 问题)**.** *设整数 $d\ge 2$，$H=\{(x',t)\in\mathbb{R}^{d-1}\times\mathbb{R}:t>0\}$，$\sigma_{d-1}=|S^{d-1}|$，$\mathbb{K}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$。令 $P_H((x',t),y')=2t/[\sigma_{d-1}(|x'-y'|^2+t^2)^{d/2}]$。若 $g\in C_b(\mathbb{R}^{d-1};\mathbb{K})$，则*

$$u(x',t)=\int_{\mathbb{R}^{d-1}}P_H((x',t),y')\cdot g(y')\,\mathrm{d}y'$$

*是在 $H$ 内调和、在 $\overline{H}$ 上连续且有界、边界值为 $g$ 的唯一函数。并且 $\|u\|_\infty\le\|g\|_\infty$。*

*证明.* 核非负且积分为 1，所以积分绝对收敛并给出范数界。对每个紧正高度区间，各阶内部导数核在边界变量中具有统一的可积尾部，因此可在积分下求导，得到内部调和性与光滑性。

固定边界点 $(a',0)$，按 $|y'-a'|<\delta$ 与其余部分分割误差。近处由 $g$ 在该点连续而小；当 $|x'-a'|<\delta/2$ 时，远处的核积分不超过

$$C_d t\int_{\delta/2}^\infty r^{-d}r^{d-2}\,\mathrm{d}r\le C_d\,t/\delta,$$

所以 $x' \to a'$、$t \downarrow 0$ 时误差趋零，得到边界连续性。

唯一性须使用有界条件。若 $w$ 为两个解之差，则其边界值为零，在平面另一侧作奇反射，得到整个 $\mathbb{R}^d$ 上的有界连续函数 $\widetilde{w}$。它在平面两侧分别调和；在平面上的每个点，以该点为中心的球面平均因反射抵消而为零，等于函数值。因此每个点都有足够小半径的球面平均性质。

由已经完成证明的命题 15.1.4，$\widetilde{w}$ 在整个空间光滑且调和。它又全局有界，定理 15.1.12 使其为常数；奇对称性及平面上的零值迫使该常数为零。因此两个半空间解相同。 □

如果去掉有界性，函数 $u(x', t) = t$ 就是非零的零边界调和函数，唯一性失败。对一般无界区域，边界值只控制有限位置的边界，不能替代无穷远增长条件。另一方面，若 $g$ 有界且一致连续，则由逼近恒等理论还可得到 $u(\cdot, t) \to g$ 的一致收敛；只有逐点连续时，本定理只断言相应的边界连续性。

### 15.4.6 镜像法

在半空间中，补入符号相反的反射点源，使平面上两项恰好抵消；在球中，则用反演点、维数相关的系数和二维的对数常数完成同样的边界配平。这类构造称为**镜像法** (method of images)。两种像点的几何关系见图 15.2。

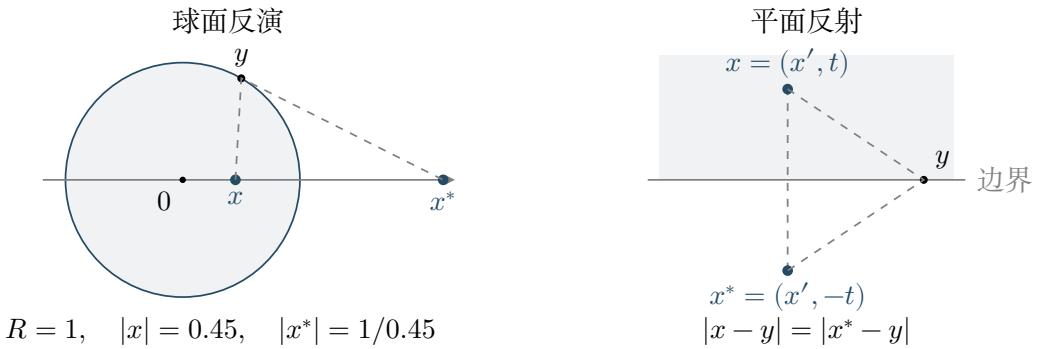



图 15.2: 边界配平中的两种像点。左图按统一比例绘制单位球的二维截面，$|x| = 0.45$、$|x^*| = 1/0.45$。一般半径 $R > 0$、$0 < |x| < R$ 时，像点 $x^* = R^2 x/|x|^2$ 位于同一射线上，且对每个球面点 $|y| = R$ 都有 $|x^* - y| = (R/|x|) \cdot |x - y|$。右图为平面反射，边界点到两点的距离相等。像点均位于区域外，基本解的系数须分别按球面反演与平面反射公式选取。

镜像的几何位置与系数各有职责。平面反射保持到边界点的距离，因此系数为 1 即可；球面反演只保持一个固定距离比，因而高维幂核必须乘上相应幂次，二维还要减去常数。若遗漏这些系数，所得表达式可能在内部仍满足点源方程，却不满足零边界条件。

两个互相垂直的平面可以通过有限次反射配出更多像点；章末习题给出第一象限的四点构造，并要求检查每条边界及正性。一般曲面则没有这样的有限反射关系。此

时不能把任意一个“对称点”放到区域外就称为 Green 函数，而应回到调和修正的边界问题，或使用变分和势论方法。

本章给出的球与半空间公式分别提供了有界区域与无界区域的基本模型。它们都从同一个基本解出发，但边界配平、核的归一化以及唯一性所需的函数类各不相同。进入一般椭圆边值问题时，正是这些需要逐项保留的条件决定后面的理论能够推广到哪里。

**本章小结**

均值性质把调和函数的局部微分方程变成平均约束，由此得到内部极值的排除、正函数的比例比较及任意阶局部估计。Green 恒等式同时记录内部源与边界通量，区分了三类边界条件的相容性和唯一性。无界区域还必须限制增长，不能只凭有限位置的边界值断言解唯一。

Newton 势先给出全空间特解；一阶导数的核局部可积，二阶导数则要保留角向抵消和原点项。Hölder 或 Dini 条件提供了这种抵消后的可积控制，单纯连续右端不普遍保证 $C^2$ 正则性。Green 函数再通过调和修正满足边界，球和半空间的情形则给出了具体的表示公式、边界收敛与唯一性证明。下一编将用函数空间和变分方法处理无法直接写出核的区域与算子。

# 习题

前几题组合平均、核与能量方法；后面的题目改变区域、边界连续性或无穷远条件，用以检验本章各项假设的作用。

**习题 15.1.** 设整数 $d \geq 1$、$R > 0$，$A$ 为实对称 $d \times d$ 矩阵。在 $B(0,R) \subset \mathbb{R}^d$ 上求边界数据 $g(y) = y^{\mathsf{T}} A y$ 的连续调和延拓，并求其中心值。若 $A$ 半正定，说明延拓在球内为何非负。

*解.* 因为 $\Delta(x^{\mathsf{T}} A x) = 2 \operatorname{tr} A$，而 $\Delta |x|^2 = 2d$，函数

$$u(x) = x^{\mathsf{T}} A x + \frac{\operatorname{tr} A}{d}(R^2 - |x|^2)$$

调和，在边界上等于 $g$。由 Dirichlet 唯一性，它就是所求延拓，且 $u(0) = R^2 \operatorname{tr} A / d$。半正定时边界数据非负，最小值原理保证内部非负；这项判断不需要从修正公式中逐项比较符号。 □

**习题 15.2.** 设整数 $d \geq 2$、$R > 0$，实值函数 $u > 0$ 在 $B(0,R) \subset \mathbb{R}^d$ 调和，$x \in B(0,R)$、$r = |x|$、$s = r/R$。证明

$$\frac{1-s}{(1+s)^{d-1}} u(0) \leq u(x) \leq \frac{1+s}{(1-s)^{d-1}} u(0).$$

当 $x \neq 0$ 时，分别给出取等的正调和函数；说明这些例子为何没有连续延拓到整个球面。本题改编自 Sheldon Axler、Paul Bourdon 与 Wade Ramey 的《Harmonic Function Theory》[3, Chapter 3, Exercise 2, p. 56]，增加了半径缩放和极值对象的边界行为。

解. 先假设函数在闭球附近调和。由 Poisson 表示、$R-r\le|x-y|\le R+r$ 以及球面平均，

$$\frac{R^{d-2}(R^2-r^2)}{(R+r)^d}u(0)\le u(x)\le\frac{R^{d-2}(R^2-r^2)}{(R-r)^d}u(0),$$

化简即得。一般情形在半径 $\rho\in(r,R)$ 的球上应用，再令 $\rho\uparrow R$。

固定边界点 $\zeta$，函数 $u_\zeta(z)=\sigma_{d-1}R^{d-1}P_B(z,\zeta)$ 在开球内为正且调和，中心值为 1。当 $\zeta=Rx/r$ 时，在 $x$ 处取得上界；当 $\zeta=-Rx/r$ 时取得下界。沿着趋向 $\zeta$ 的径向路径，Poisson 核具有边界奇性，所以这些函数没有连续延拓到整个闭球；它们仍符合题目的开球假设。 □

**习题 15.3.** 设整数 $d\ge2$，$f\in L^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 有紧支集，$\int_{\mathbb{R}^d}f=0$，记 $m=\int_{\mathbb{R}^d}yf(y)\,\mathrm{d}y$，$Nf=\Phi_d*f$，其中 $\Phi_d$ 是定理 15.2.6 中明确归一化的负 Laplace 基本解，$\sigma_{d-1}=|S^{d-1}|$。证明

$$Nf(x)=\frac{x\cdot m}{\sigma_{d-1}|x|^d}+O(|x|^{-d})\quad(|x|\to\infty).$$

构造 $m\neq0$ 的光滑紧支集密度，并说明当 $m=0$ 时衰减如何改善。

解. 设支集包含于 $B(0,R_0)$。当 $|x|>2R_0$ 时，对 $\Phi_d(x-y)$ 在 $y=0$ 处作一次 Taylor 展开。线段上二阶核的模不超过 $C_d|x|^{-d}$，所以余项积分由 $C_d|x|^{-d}\int|y|^2|f(y)|\,\mathrm{d}y$ 控制。常数项因零总质量消失，线性项为 $-\nabla\Phi_d(x)\cdot m=x\cdot m/(\sigma_{d-1}|x|^d)$。

取偶的非负单位积分磨光函数 $\rho$，以及 $a\neq0$，令 $f(y)=\rho(y-a)-\rho(y+a)$。换元给出总质量为零，第一矩为 $2a$，故偶极项非零。如果第一矩也为零，则只剩 $O(|x|^{-d})$ 的余项；这是一项由矩相消产生的改进。 □

**习题 15.4.** 设整数 $d\ge2$，$0<a<b$、$g_a,g_b\in\mathbb{R}$，$\Omega=\{x\in\mathbb{R}^d:a<|x|<b\}$。要求实值调和函数 $u\in C^2(\Omega)\cap C^1(\overline{\Omega})$ 在内、外球面的外法向导数分别为常数 $g_a,g_b$。给出存在解的充要条件，写出所有径向解，并说明这些解是否已覆盖题设解类中的全部解。

解. 相容条件为 $a^{d-1}g_a+b^{d-1}g_b=0$。径向调和方程给出 $u'(r)=Cr^{1-d}$，而内边界的外法向为 $-e_r$，故

$$C=-a^{d-1}g_a=b^{d-1}g_b.$$

条件成立时，可取 $u(r)=C\log r+B$ $(d=2)$，或 $u(r)=Cr^{2-d}/(2-d)+B$ $(d\ge3)$，所以条件也充分。任意题设解与此显式解具有相同 Neumann 数据，其差 $w$ 调和且法向导数为零。在稍缩环域 $a+\varepsilon<|x|<b-\varepsilon$ 上使用第一 Green 恒等式，因 $w$ 与一阶导数连续至原边界，令 $\varepsilon\downarrow0$ 得 $\int_\Omega|\nabla w|^2=0$。连通性使差为常数，因此这些径向解已经给出全部解。再指定环域上的平均值即可固定 $B$。 □

**习题 15.5.** 设整数 $d \ge 1$、$R > 0$，实值 $u, v \in C^2(B(0,R)) \cap C(\overline{B(0,R)})$，且 $-\Delta u = f$、$-\Delta v = k$，其中 $f, k \in C(B(0,R);\mathbb{R})$、$f - k$ 有界。下式的内部范数取 $B(0,R)$ 上的上确界范数。证明

$$\|u - v\|_\infty \le \|u - v\|_{C(\partial B)} + \frac{R^2}{2d}\|f - k\|_\infty,$$

并证明两个常数可同时取等。

解. 记 $M = \|u - v\|_{C(\partial B)}$、$F = \|f - k\|_\infty$，令 $w = (R^2 - |x|^2)/(2d)$，则 $-\Delta w = 1$、边界值为零。函数 $u - v - M - Fw$ 的 Laplace 非负，边界值不大于零，由命题 15.2.4 得 $u - v \le M + Fw$。对负差同样处理，得到绝对值界，再使用 $\max w = R^2/(2d)$。取 $v = 0$、$u = M + Fw$、$M, F \ge 0$，在球心即取等。 □

**习题 15.6.** 设整数 $d \ge 2$，$\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界连通 $C^2$ 域，$\overline{\Omega_1} \subset \Omega_2$。假设对 $k = 1, 2$ 及每个 $x \in \Omega_k$，存在 $h_{k,x} \in C^2(\Omega_k) \cap C^1(\overline{\Omega}_k)$ 调和且在边界等于 $\Phi_d(x - \cdot)$；令 $G_{\Omega_k}(x,y) = \Phi_d(x-y) - h_{k,x}(y)$，其中 $\Phi_d$ 为定理 15.2.6 中的负 Laplace 基本解。证明对 $x, y \in \Omega_1$、$x \ne y$，有 $G_{\Omega_1}(x,y) \le G_{\Omega_2}(x,y)$。若 $f : \Omega_1 \to [0,\infty]$ 为紧支撑的 Lebesgue 可测函数，将其在 $\Omega_2 \setminus \Omega_1$ 上延拓为零，比较两个 Green 核与 $f$ 的积分，允许积分为无穷大。

解. 固定 $x$。两个核之差的极点奇性相消，故可在整个 $\Omega_1$ 上延拓为调和函数。在 $\partial\Omega_1$ 上，差等于 $G_{\Omega_2}(x,\cdot) \ge 0$，所以最小值原理给出差非负。乘以非负密度 $f$ 再积分便保持不等式；核在极点局部可积，若 $f$ 有界或相应积分有限，比较即在通常积分意义下成立。一般非负密度可先截断，再由单调收敛保留允许无穷值的比较。 □

**习题 15.7.** 在上半平面 $\{(x,t) \in \mathbb{R}^2 : t > 0\}$ 取边界数据 $g(y) = \mathbf{1}_{(0,\infty)}(y)$，$y \in \mathbb{R}$。计算其 Poisson 积分，求它在每个非零边界点的极限，以及对任意固定 $c \in \mathbb{R}$ 沿 $x = ct$、$t \downarrow 0$ 趋于原点的极限。说明为何不存在在闭半平面连续且取该边界数据的函数。

解. 直接积分得到

$$u(x,t) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \frac{t}{(x-y)^2 + t^2}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan(x/t).$$

在正边界点极限为 $1$，负边界点为 $0$。沿 $x = ct$ 的极限为 $1/2 + \pi^{-1}\arctan c$，随 $c$ 改变，所以原点处没有与路径无关的连续极限。题目的边界数据本身有跳跃，也已排除闭半平面上的连续延拓。内部 Poisson 积分仍是有界调和函数。 □

**习题 15.8*.** 令 $Q = \{(x_1,x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0\}$，$R_1(x_1,x_2) = (-x_1, x_2)$、$R_2(x_1,x_2) = (x_1, -x_2)$，$\Phi_2(z) = -(2\pi)^{-1}\log|z|$ $(z \ne 0)$。对 $x, y \in Q$、$x \ne y$，验证

$$G(x,y) = \Phi_2(x-y) - \Phi_2(x - R_1 y) - \Phi_2(x - R_2 y) + \Phi_2(x - R_1R_2 y)$$

关于 $x$ 满足单位点源方程，在两条坐标轴上为零，并严格为正。为何仅有这些方程和边界条件仍不能唯一确定无界区域上的核？

解. 三个像点都在区域外，故区域内只有 $y$ 贡献 $-\Delta_x G = \delta_y$。在任一坐标轴上，等距的两对项分别抵消。若 $x=(a,b)$、$y=(c,e)$，令

$$A=(a-c)^2+(b-e)^2,\quad p=4ac>0,\quad q=4be>0,$$

则四个距离平方分别为 $A, A+p, A+q, A+p+q$。所以

$$G(x,y)=\frac{1}{4\pi}\log\left(\frac{(A+p)(A+q)}{A(A+p+q)}\right)>0,$$

因为分子比分母大 $pq$。但对固定 $y$，还可给 $G$ 加上任意常数倍的调和函数 $x_1x_2$，不改变方程及坐标轴边界值。需要无穷远增长条件才能排除这种自由度；显式四像点核的远处衰减正是一种选择。 □

**习题 15.9*.** 设整数 $d\ge 2$、$1\le i,j\le d$，$\sigma_{d-1}=|S^{d-1}|$，

$$Q_{ij}(\theta)=d\theta_i\theta_j-\delta_{ij},\qquad K_{ij}(z)=\frac{Q_{ij}(z/|z|)}{\sigma_{d-1}|z|^d}\quad (z\neq 0).$$

令 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$Nf=\Phi_d * f$，其中 $\Phi_d(z)=|z|^{2-d}/((d-2)\sigma_{d-1})$（$d\ge 3$），$\Phi_2(z)=-(2\pi)^{-1}\log|z|$。

1. 用球面的反射与坐标置换对称性证明 $\int_{S^{d-1}} Q_{ij}\,\mathrm{d}S=0$，并说明为什么这不表示 $K_{ij}$ 在原点附近绝对可积。

2. 以球形截断直接分部积分，重新核对原点项的系数与符号：

$$\partial_i\partial_j Nf(x)=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\int_{|z|>\varepsilon} K_{ij}(z)f(x-z)\,\mathrm{d}z-\frac{\delta_{ij}}{d}f(x).$$

3. 令 $a:S^{d-1}\to(0,\infty)$ 连续，改用随方向变化的截断 $|z|>\varepsilon a(z/|z|)$。证明相应极限 $T_af(x)$ 存在，并求使

$$\partial_i\partial_j Nf=T_af+\left(C_{ij}(a)-\frac{\delta_{ij}}{d}\right)f$$

成立的常数 $C_{ij}(a)$。解释改变截断形状时为什么必须同时调整局部项。

解. 当 $i\neq j$ 时，对第 $i$ 坐标反射，使 $\theta_i\theta_j$ 变号而面积测度不变，故其积分为零。各 $\theta_i^2$ 的积分因坐标置换相同；将它们相加，由 $\sum_i\theta_i^2=1$ 得每项为 $\sigma_{d-1}/d$，这就得到所需抵消。不过 $Q_{ij}$ 不恒为零，且连续，所以其绝对值在球面上的积分严格为正；$\int_0^1 r^{-1}\,\mathrm{d}r=\infty$ 因而使 $\int_{0<|z|<1}|K_{ij}(z)|\,\mathrm{d}z=\infty$。抵消说的是有符号的平均，不能换成绝对值后的平均。

令 $F_x(z)=f(x-z)$。在单位球内减去 $f(x)$，留下的乘积由 $C|z|^{1-d}$ 控制，绝对可积；被减项在每个球壳上的积分为零。所以球形主值存在。由 $\partial_i\Phi_d(z)=-z_i/(\sigma_{d-1}|z|^d)$，在小球外分部积分，再令外边界超过 $F_x$ 的紧支集，得到

$$\partial_i\partial_j Nf(x)=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\left[\int_{|z|>\varepsilon}K_{ij}(z)F_x(z)\,\mathrm{d}z-\frac{1}{\sigma_{d-1}}\int_{S^{d-1}}\theta_i\theta_j f(x-\varepsilon\theta)\,\mathrm{d}S_\theta\right].$$

这里删去的小球内一阶核积分的模为 $O(\varepsilon)$，不会产生遗漏项。内边界的外法向为 $-\theta$，与一阶核的负号相乘后成为正号，但分部积分还要减去这个边界项，因此最终局部项为 $-\delta_{ij}f(x)/d$。

最后，连续正函数 $a$ 在紧球面上有正的最小值和有限的最大值。将两种截断相减并使用极坐标，约定反向积分带负号，可得

$$\begin{aligned}&\int_{|z|>\varepsilon a(z/|z|)} K_{ij}(z)f(x-z)\,\mathrm{d}z-\int_{|z|>\varepsilon} K_{ij}(z)f(x-z)\,\mathrm{d}z\\&\quad=-\frac{1}{\sigma_{d-1}}\int_{S^{d-1}} Q_{ij}(\theta)\int_{\varepsilon}^{\varepsilon a(\theta)}\frac{f(x-r\theta)}{r}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}S_\theta.\end{aligned}$$

把内积分中的 $f(x-r\theta)$ 换成 $f(x)$，误差由 $C\varepsilon\|\nabla f\|_\infty\int_{S^{d-1}}|Q_{ij}(\theta)|\,|a(\theta)-1|\,\mathrm{d}S_\theta$ 控制，趋于零。因此

$$C_{ij}(a)=\frac{1}{\sigma_{d-1}}\int_{S^{d-1}} Q_{ij}(\theta)\log a(\theta)\,\mathrm{d}S_\theta,\qquad T_a f=\operatorname{pv}(K_{ij}*f)-C_{ij}(a)f.$$

代回球形公式便得结论。常数 $a$ 只改变统一的截断半径，此时角向抵消使 $C_{ij}(a)=0$；方向依赖的 $a$ 则可能产生非零补偿。例如取 $a(\theta)=\exp(Q_{ij}(\theta))$，所得 $C_{ij}(a)=\sigma_{d-1}^{-1}\int Q_{ij}^2\,\mathrm{d}S>0$。固定的经典二阶导数不随截断改变，变化的是主值部分与局部项的分配。 □

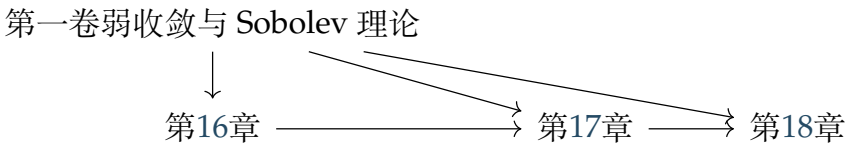
# 第四编

# 变分法、弱解与椭圆方程

# 本编导读

上一编的显式核和函数展开在规则区域上十分有效；当区域不规则、系数随位置变化，或源项只具有有限可积性时，直接公式往往无法取得。本编改从函数空间中的能量和测试等式出发，依次回答三个问题：解是否存在，是否唯一并稳定依赖数据，存在的弱解又有多光滑。

第十六章从允许扰动推导 Euler–Lagrange 方程，再用直接方法构造凸能量的极小元。第十七章把对称能量推广为一般双线性型，由 Lax–Milgram 定理建立弱解，并处理有界可测系数。第十八章以差商和截断估计研究正则性，分别说明系数、边界、维数和源项空间的作用。下图的箭头表示本编实际使用的前置关系。




本编反复使用第一卷第八至九章的 Hilbert 与弱拓扑工具、第二十二章的零边界 Sobolev 空间，以及第二十四至二十五章的嵌入与紧性。第十七章的 Fredholm 选读小节还将结合第一卷附录 C，讨论强制性失效后可能出现的有限维核与相容条件。

阅读时宜始终把边界类和测试空间写在方程旁边。同一内部表达式配上零迹、零均值或自由边界测试，会成为不同问题。还应区分三个层次：第一变分为零只是驻点条件，强制型给出能量解，正则性估计才允许逐点读取微分方程。

第十八章末从可测系数标量方程的局部有界性走向 Harnack 比较及 Hölder 连续性。普通阅读可以先接受定理 18.4.3，继续其后的 Hölder 推论；需要完整证明时，先补第 19.1 节中二进立方体与分化的工具，再读定理 C.2.4 的指数尾，最后读第 H.1 节的幂迭代、对数测试及定理 H.1.7。掌握本编后，可以继续第五编的实变调和分析，学习极大函数、奇异积分和频率分解怎样为更精细的方程估计提供工具。

# 第十六章　变分法

本章用函数空间中的微分研究积分泛函，推导标量与向量值 Euler–Lagrange 方程，并从边界项辨认自然边界条件。Dirichlet 能量说明凸性怎样把驻点变成唯一极小点；波动作用量则说明驻点未必是极小点。对梯度幂能量，直接方法通过强制性、弱闭约束与弱下半连续性构造极小元。若能量无下界，寻找驻点就需要另一条道路：选读部分用 Palais–Smale 条件控制近临界序列，以变形引理和山路定理寻找非极小型临界点，并应用于次临界半线性椭圆方程。

**本章目标**

- 区分方向变分、Gâteaux 导数与 Fréchet 导数，检查积分下求导所需的控制。
- 从允许扰动出发推导内部方程及自然边界条件，核对外法向的符号。
- 用精确能量差或第二变分判断极小性，区别作用量与守恒能量。
- 在 Sobolev 边界类中实施直接方法，指出强制性、弱紧性和下半连续性各自的作用。
- 理解 Palais–Smale 条件控制什么序列，用下降变形解释山路临界点，并验证次临界椭圆模型中的几何条件与强收敛。

一条连接固定端点的曲线怎样使长度最小？一张固定在边框上的薄膜怎样达到平衡？这类问题比较的是整个函数，而不只是有限个参数。微积分仍然有效，但导数、紧性和边界条件都必须放到合适的函数空间中。候选曲线满足什么方程，最小值又是否真的能够达到，是两个相连的问题：前者由变分导数回答，后者需要研究极小化序列的极限。

极小化序列可能没有逐点收敛的子列，却仍能在弱收敛下保留能量信息。第一卷第九章的凸泛函理论解释这种极限为何有用；第二十一至二十四章的 Sobolev 空间与 Poincaré 不等式，则帮助我们同时控制函数、梯度和边界值。关于变分法的系统叙述，可进一步阅读 Bernard Dacorogna 的《Direct Methods in the Calculus of Variations》[8] 及 Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[12]。

极小化并不能找到所有平衡态。一个能量可能沿某些方向趋于负无穷，却在离开原点时先经过一道正的能量屏障。连接原点与低能量点的路径必须越过这道屏障；让所有路径上的最高能量尽可能低，便产生山路构造。第 16.5* 节研究这个几何想法何时能产生真正的临界点。

# 16.1 泛函与变分

固定两端的曲线可以改变形状，而端点条件保持不变。若用函数 $u$ 表示曲线，一次允许的微小改变便写成 $u+th$，其中 $h$ 在端点为零。长度、面积和能量都是作用于整条曲线的函数；考察它们随 $t$ 的变化，就把极值问题带回了一元微积分。不过，在函数空间中，沿每个方向分别求导与对所有小扰动作统一估计并不是同一件事。本节先辨明这一差别，再说明积分泛函的变分怎样计算。

## 16.1.1 Gâteaux 导数

设 $X$ 是实 Banach 空间，$U\subset X$ 是开集，$J:U\to\mathbb{R}$。给定 $u\in U$ 和 $h\in X$，若极限存在，记

$$\delta J(u;h)=\lim_{t\to 0}\frac{J(u+th)-J(u)}{t}.$$

这里的参数 $t$ 取实数；当未知函数取复值而泛函取实值时，也应把函数空间看作实线性空间。比如 $J(u)=\|u\|^2$ 的变分含有内积的实部，并不是复线性泛函。

**定义 16.1.1** (Gâteaux 可微)**.** *设 $X$ 是实 Banach 空间，$J:U\to\mathbb{R}$，$U\subset X$ 开、$u\in U$；$\delta J(u;h)=\lim_{t\to0}(J(u+th)-J(u))/t$。若各方向的变分都存在，且存在连续线性泛函 $A\in X^{*}$，使得 $\delta J(u;h)=Ah$ 对所有 $h\in X$ 成立，则称 $J$ 在 $u$ 处* **Gâteaux 可微** (Gâteaux differentiable)*，并称 $A$ 为其* **Gâteaux 导数** (Gâteaux derivative)*，记作 $D_GJ(u)$。*

定义中的线性性不是由方向极限自动保证的。在 $\mathbb{R}^2$ 上令

$$F(x,y)=\begin{cases}x^3/(x^2+y^2), & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

沿方向 $(a,b)\neq(0,0)$ 的导数是 $a^3/(a^2+b^2)$。这个表达式关于方向不是线性的，故 $F$ 虽有所有方向导数，却不满足这里的 Gâteaux 可微定义。不同文献有时把“方向导数均存在”也称为 Gâteaux 可微；使用结论时，应核对是否同时要求导数为连续线性映射。

**命题 16.1.2** (极小点的必要条件)**.** *设 $X$ 是实 Banach 空间，$V\subset X$ 是线性子空间，$J$ 是定义在 $u\in X$ 某开邻域内的实值泛函。若 $u$ 是 $J$ 在仿射空间 $u+V$ 上的局部极小点，且 $\delta J(u;h)$ 对每个 $h\in V$ 都存在，则*

$$\delta J(u;h)=0\qquad(h\in V).$$

*证明.* 固定 $h\in V$。当 $t$ 的绝对值充分小时，$J(u+th)-J(u)\geq 0$。除以正的 $t$ 再令 $t\downarrow 0$，得变分非负；除以负的 $t$ 再令 $t\uparrow 0$，得变分非正。两个单侧极限相同，故变分为零。 □

此处真正起作用的是正负两个方向都可行。若要求 $u\geq 0$，在接触零值的区域只能作某些单侧扰动，必要条件一般变成不等式。类似地，固定端点要求扰动在端点消失；固定积分则要求扰动的积分为零。求第一变分之前，先写清允许的扰动，比形式地求导更为重要。

### 16.1.2　Fréchet 导数

第一章在有限维空间中讨论过 Fréchet 导数；同一定义适用于 Banach 空间。设 $X$ 为实 Banach 空间，$U \subset X$ 开，$J : U \to \mathbb{R}$、$u \in U$。泛函 $J$ 在 $u$ 处 Fréchet 可微，意味着存在 $A \in X^{*}$，使

$$J(u+h) = J(u) + Ah + r(h), \qquad \frac{|r(h)|}{\|h\|_X} \longrightarrow 0 \quad (h \to 0).$$

这里的余项估计对所有小方向统一成立。因此 Fréchet 可微必然蕴含 Gâteaux 可微，且两种导数相同；反过来则需要额外条件。

**命题 16.1.3** (导数连续时的统一逼近)**.** *设 $X$ 是实 Banach 空间，实值泛函 $J$ 在 $u$ 的一个开邻域内 Gâteaux 可微。若 $v \mapsto D_G J(v)$ 在 $u$ 处关于 $X^{*}$ 的算子范数连续，则 $J$ 在 $u$ 处 Fréchet 可微，且 $DJ(u) = D_G J(u)$。*

*证明.* 给定 $\varepsilon > 0$，选取 $r > 0$，使 $\|v-u\|_X < r$ 时有 $\|D_G J(v) - D_G J(u)\|_{X^{*}} < \varepsilon$。对 $\|h\|_X < r$，在 $[0,1]$ 上考察

$$g(t) = J(u+th) - J(u) - t D_G J(u) h.$$

它在区间上连续、内部可微，且 $|g'(t)| \le \varepsilon \|h\|_X$。一元中值定理给出 $|g(1)| \le \varepsilon \|h\|_X$，正是所需的统一余项估计。 □

即便 Gâteaux 导数在一点是零映射，原函数也未必在该点连续。第 1.1.1 小节已经计算过的反例是

$$J(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\[2mm] 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

它在原点的所有方向导数均为零，即 $D_G J(0) = 0$，但沿 $y = x^3$、$x \neq 0$ 有 $J(x, x^3) = 1/2$，故原点处不连续，也不可能 Fréchet 可微。这里需要保留的新区别是：每个固定方向的极限存在，并不提供对小扰动统一的余项估计；前一命题增加的导数算子范数连续性，才足以把这些逐方向极限接成同一个局部线性逼近。

### 16.1.3　第一变分

对实 Banach 空间 $X$ 的开集 $U$ 上的 Fréchet 可微泛函 $J : U \to \mathbb{R}$，$u \in U$、$h \in X$ 时的 $DJ(u)h$ 即泛函对扰动的一阶线性响应，称为 **第一变分** (first variation)。对积分泛函，常见计算是“把导数移入积分号”。这一计算需要一致的支配或余项估计；下面先在 $C^1$ 空间内证明一个便于直接使用的版本。

**命题 16.1.4** (光滑积分泛函的第一变分)**.** 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界开集。实函数 $F(x,z,p)$ 以及对 $(z,p) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 的一阶偏导数在 $\overline{\Omega} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 上连续。赋予实函数空间 $C^1(\overline{\Omega};\mathbb{R})$ 以函数及一阶导数的一致范数。则

$$J(u) = \int_\Omega F(x, u(x), \nabla u(x))\,\mathrm{d}x$$

为 Fréchet 可微泛函，且

$$DJ(u)h = \int_\Omega \left(F_z(x,u,\nabla u)h + F_p(x,u,\nabla u)\cdot \nabla h\right)\mathrm{d}x.$$

其导数关于 $u$ 在算子范数下连续。

证明. 固定 $u$。当 $\|h\|_{C^1} \leq 1$ 且 $0 \leq t \leq 1$ 时，$(x, u(x)+th(x), \nabla u(x)+t\nabla h(x))$ 落在一个固定紧集内。在这个紧集上，$(z,p)$ 的一阶偏导数一致连续；以 $\omega(s)$ 表示相应连续模，其中 $\omega(s)\to 0$。沿 $(h,\nabla h)$ 应用一元微积分基本定理，得

$$\begin{aligned} &F(x,u+h,\nabla u+\nabla h) - F(x,u,\nabla u) \\ &\quad - F_z(x,u,\nabla u)h - F_p(x,u,\nabla u)\cdot\nabla h \\ &= \int_0^1 \left[D_{(z,p)}F(x,u+th,\nabla u+t\nabla h) - D_{(z,p)}F(x,u,\nabla u)\right]\cdot(h,\nabla h)\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

积分后，余项的绝对值不超过 $C_d|\Omega|\cdot\omega(C_d\|h\|_{C^1})\cdot\|h\|_{C^1}$。所写的一阶项是有界线性泛函，故它就是 Fréchet 导数。用同一个紧集上的连续模比较 $DJ(u+k)$ 与 $DJ(u)$，再对 $\|h\|_{C^1}\leq 1$ 取上确界，就得到导数的算子范数连续性。 □

例如，在有界开集 $\Omega$ 上取实值 $f \in C(\overline{\Omega})$，则 $F(x,z,p) = \frac{1}{2}|p|^2 - f(x)z$ 满足前一命题的连续性条件，在 $C^1(\overline{\Omega};\mathbb{R})$ 上给出

$$DJ(u)h = \int_\Omega \nabla u\cdot\nabla h\,\mathrm{d}x - \int_\Omega fh\,\mathrm{d}x.$$

改在 $H^1(\Omega)$ 上讨论时，上一命题不能原样使用：$H^1$ 范数一般不控制函数的一致范数，非线性项的增长速度必须与 Sobolev 嵌入相容。特别是，写下 $\int |u|^q$ 之前，须先确认每个允许的 $u$ 确有这一可积性。

二次能量可以避开一致范数，直接在其自然空间中计算。设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为开集，只要求实值 $f\in L^2(\Omega)$，令

$$J_f(u) = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x - \int_\Omega fu\,\mathrm{d}x, \qquad u\in H^1(\Omega;\mathbb{R}).$$

对每个 $u,h\in H^1(\Omega;\mathbb{R})$，候选线性响应

$$A_u h = \int_\Omega \nabla u\cdot\nabla h\,\mathrm{d}x - \int_\Omega fh\,\mathrm{d}x$$

满足 $|A_u h| \le (\|\nabla u\|_2 + \|f\|_2)\|h\|_{H^1}$。直接展开平方还给出精确余项

$$J_f(u+h) - J_f(u) - A_u h = \frac{1}{2}\|\nabla h\|_2^2 \le \frac{1}{2}\|h\|_{H^1}^2.$$

除以 $\|h\|_{H^1}$ 后趋零，故 $DJ_f(u) = A_u$。而 $\|A_u - A_v\|_{(H^1)^*} \le \|\nabla(u-v)\|_2$，导数在算子范数下连续。这里的 $f$ 不必连续；$L^2$ 配对的有界性及二次余项已经给出所需的可微性。本章后面将以这个空间中的能量进行极小化。

梯度幂能量可以直接在自然的可积空间中微分。这里不能用逐点求导代替范数余项估计，因为扰动可能在很小的集合上很大。

**命题 16.1.5** (梯度幂能量的连续微分)**.** *设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集。若 $1 < p < \infty$，则 $P(u) = p^{-1}\int_\Omega |\nabla u|^p$ 在实空间 $W^{1,p}(\Omega)$ 上连续 Fréchet 可微，且*

$$DP(u)h = \int_\Omega |\nabla u|^{p-2}\nabla u \cdot \nabla h.$$

*证明.* 置 $A_p(z) = |z|^{p-2}z$，并规定 $A_p(0) = 0$；$p = 2$ 时直接有 $A_2(z) = z$。先核验使积分余项一致变小的两个向量估计：

$$|A_p(a+b) - A_p(a)| \le \begin{cases} C_p(|a| + |b|)^{p-2}|b|, & p \ge 2, \\ C_p|b|^{p-1}, & 1 < p < 2. \end{cases}$$

在非零点，$DA_p(z) = |z|^{p-2}I + (p-2)|z|^{p-4}z\otimes z$，其算子范数不超过 $C_p|z|^{p-2}$。当 $p \ge 2$ 时，沿 $a + tb$ 积分即得第一式，经过零点也可分成两段取极限。当 $p < 2$、$|b| \ge |a|/2$ 时，分别估计两端的 $|A_p|$，得到第二式；当 $|b| < |a|/2$ 时，整条线段离零点至少 $|a|/2$，导数估计给出 $C_p|a|^{p-2}|b| \le C_p|b|^{p-1}$。

对 $v, w \in L^p(\Omega;\mathbb{R}^d)$，Hölder 不等式于是给出

$$\|A_p(v+w) - A_p(v)\|_{p'} \le \begin{cases} C_p(\|v\|_p + \|w\|_p)^{p-2}\|w\|_p, & p \ge 2, \\ C_p\|w\|_p^{p-1}, & 1 < p < 2, \end{cases} \qquad p' = \frac{p}{p-1}.$$

第一种情形用的指数关系是 $1/p' = (p-2)/p + 1/p$；第二种情形直接把 $|w|^{p-1}$ 的 $p'$ 次方积分。另有 $\|A_p(v)\|_{p'} = \|v\|_p^{p-1}$，故候选导数确为有界线性泛函。

沿逐点线段积分，再用 Tonelli 与 Hölder，余项满足

$$|P(u+h) - P(u) - DP(u)h| \le \|\nabla h\|_p \sup_{0\le t\le 1}\|A_p(\nabla u + t\nabla h) - A_p(\nabla u)\|_{p'}.$$

上界在 $p \ge 2$ 时为 $O((\|\nabla u\|_p + \|\nabla h\|_p)^{p-2}\|\nabla h\|_p^2)$，在 $p < 2$ 时为 $O(\|\nabla h\|_p^p)$，除以 $\|h\|_{W^{1,p}}$ 后都趋零。同一向量估计又说明 $DP(u+h) \to DP(u)$ 于对偶算子范数，完成证明。 □

这也辨明了第一与第二变分的差别：$1 < p < 2$ 时一阶导数连续，但 $|z|^p/p$ 的二阶导数在 $z = 0$ 附近发散；不能把二次能量的有界 Hessian 论证照搬到所有幂能量。下面的存在性只需一阶变分和凸性，不需这种额外二阶正则性。

### 16.1.4 第二变分

设 $X$ 为实 Banach 空间，$U \subset X$ 开，$J : U \to \mathbb{R}$，$u \in U$、$h \in X$，且 $J$ 在 $u$ 的邻域可微。当导数映射本身在 $u$ 处 Fréchet 可微时，其导数 $D^2J(u)$ 是有界双线性型。对同一方向两次求导所得的

$$\delta^2 J(u;h) = D^2J(u)[h,h]$$

称为 **第二变分** (second variation)。若 $J$ 在 $u$ 附近二阶连续 Fréchet 可微，则沿线段积分两次得到

$$J(u+h) - J(u) - DJ(u)h = \int_0^1 (1-t) D^2J(u+th)[h,h]\,\mathrm{d}t.$$

二阶项反映驻点附近的弯曲方向；它提供必要条件，也在具有统一正下界时提供充分条件。

**定理 16.1.6** (第二变分判别)**.** *设 $X$ 是实 Banach 空间，$u \in X$，$V \subset X$ 是闭线性子空间，实值泛函 $J$ 在 $u$ 的开邻域内二阶连续 Fréchet 可微。若 $u$ 是 $J$ 在 $u+V$ 上的局部极小点，则*

$$DJ(u)h = 0, \qquad D^2J(u)[h,h] \geq 0 \quad (h \in V).$$

*反之，若 $DJ(u)|_V = 0$，且存在 $c > 0$，使*

$$D^2J(u)[h,h] \geq c\|h\|_X^2 \quad (h \in V),$$

*则 $u$ 是 $J$ 在 $u+V$ 上的严格局部极小点。*

*证明.* 必要性由一元函数 $t \mapsto J(u+th)$ 的一、二阶极值条件得到。证明充分性时，利用 $D^2J$ 的算子范数连续性，取 $r > 0$，使 $\|v-u\|_X < r$ 时 $\|D^2J(v) - D^2J(u)\| < c/2$。对 $h \in V$、$0 < \|h\|_X < r$，上面的积分余项公式给出

$$J(u+h) - J(u) \geq \int_0^1 (1-t)\frac{c}{2}\|h\|_X^2\,\mathrm{d}t = \frac{c}{4}\|h\|_X^2 > 0.$$

□

仅有非负第二变分并不足以判别极小：$t^4$ 与 $-t^4$ 在零点的第一、第二导数都为零，却有相反的极值性质。在无限维空间里，即使对每个非零 $h$ 都有 $D^2J(u)[h,h] > 0$，也不能直接得到定理要求的统一常数 $c$。后面处理 Dirichlet 能量时，正是 Poincaré 不等式把梯度能量转成整个函数空间范数的控制，从而弥补这一差别。

## 16.2 Euler–Lagrange 方程

第一变分为零是函数空间中的驻点条件。它通常以积分等式出现；把扰动的导数移到系数上，才能读出微分方程。这个步骤也同时产生边界项，因此方程与边界条件不能分开猜测。本节先在光滑函数类中推导，下一章再把积分等式本身作为解的定义。

### 16.2.1　一维问题

设 $a<b$，考虑端点固定为 $u(a)=A$、$u(b)=B$ 的实函数，及泛函

$$J(u)=\int_a^b F(x,u(x),u'(x))\,\mathrm{d}x.$$

允许扰动满足 $h(a)=h(b)=0$。如果 $u$ 为极小点，命题 16.1.2 and 16.1.4 给出

$$\int_a^b \left(F_z(x,u,u')h+F_p(x,u,u')h'\right)\mathrm{d}x=0.$$

**定理 16.2.1** (一维 Euler–Lagrange 方程)**.** 设 $a<b$，实值 $F\in C^2([a,b]\times\mathbb{R}^2)$，实值 $u\in C^2([a,b])$ 是 $J(v)=\int_a^b F(x,v,v')\,\mathrm{d}x$ 在 $v(a)=u(a)$、$v(b)=u(b)$ 的函数类中在 $C^1$ 范数下的局部极小点。则

$$F_z(x,u,u')-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_p(x,u,u')=0\quad(a<x<b).$$

更一般地，对任意 $u\in C^2([a,b])$，该方程与所有零端点扰动的第一变分为零等价。

*证明.* 分部积分把第一变分写成 $\int_a^b q(x)h(x)\,\mathrm{d}x$，其中 $q=F_z-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_p$ 连续。若某点 $q(x_0)>0$，连续性保证一个小区间内 $q>0$；在其中选非负且不恒零的光滑紧支集扰动，便使积分为正，矛盾。对 $q(x_0)<0$ 同理。因此 $q=0$。反向只须把方程代回分部积分等式，边界项因扰动端点为零而消失。 □

曲线的弧长对应 $F=\sqrt{1+p^2}$，于是 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u'/\sqrt{1+(u')^2})=0$。由于 $p\mapsto p/\sqrt{1+p^2}$ 严格单调，$u'$ 为常数，驻曲线只能是连接两端点的线段。它确为全局极小曲线，可以再由 $p\mapsto\sqrt{1+p^2}$ 的凸性证明：以线段斜率 $m$ 处的切线作下界，积分后线性修正项为 $\frac{m}{\sqrt{1+m^2}}\int_a^b(u'-m)=0$。这里微分方程找出候选者，凸性才完成极小性的判断。

若 $F$ 不显含 $x$，沿任何 $C^2$ 驻曲线有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(F-u'F_p)=u'\left(F_z-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_p\right)=0.$$

这给出一个一阶守恒量，常比二阶方程更易使用。但若原式包含 $x$，右端还要加上 $F_x$，不能继续断言守恒。即便有守恒量，也须重新代入端点条件；局部的一阶积分并不保证全局可解。

### 16.2.2　多维问题

多维区域中，导数向量 $\nabla h$ 的分部积分产生散度。于是梯度型能量自然对应散度型方程，这也是弱解理论优先采用散度形式的原因。

**定理 16.2.2** (多维 Euler–Lagrange 方程)**.** 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界开集，实值 $F \in C^2(\overline{\Omega} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d)$，实值 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$。则 $J(u) = \int_\Omega F(x, u, \nabla u)\,\mathrm{d}x$ 对每个 $h \in C_c^\infty(\Omega)$ 的第一变分为零，当且仅当

$$F_z(x, u, \nabla u) - \operatorname{div}\big(F_p(x, u, \nabla u)\big) = 0 \quad \text{于} \Omega.$$

特别地，任一允许这些紧支集扰动的光滑局部极小点都满足此方程。

*证明.* 第一变分公式对紧支集扰动成立。逐坐标分部积分，边界项为零，得到连续函数 $F_z - \operatorname{div} F_p$ 与任意测试函数的乘积积分为零。若此函数在一点非零，在小球内选同号的非负凸起函数便产生矛盾，故函数处处为零。反向由同一分部积分恒等式立即得到。 □

例如图像面积泛函 $\int_\Omega \sqrt{1 + |\nabla u|^2}\,\mathrm{d}x$ 的驻点满足

$$\operatorname{div} \frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} = 0.$$

当梯度很小时，分母接近 $1$，线性化给出 $\Delta u = 0$。这解释了调和函数为何可以描述小斜率的平衡曲面，同时也说明二次 Dirichlet 能量只是面积能量在小梯度附近的近似：大梯度下两者的增长速度和紧性要求不同。

还有一种常见误读：把 $F_p(x, u, \nabla u)$ 看成只依赖 $x$ 的显式系数，而漏掉链式法则。以 $F = \frac{1}{2}a(u)|\nabla u|^2$ 为例，方程是

$$\tfrac{1}{2}a'(u)|\nabla u|^2 - \operatorname{div}(a(u)\nabla u) = 0,$$

若展开散度，等价于 $a(u)\Delta u + \frac{1}{2}a'(u)|\nabla u|^2 = 0$，绝不是单纯的 $a(u)\Delta u = 0$。在粗糙系数或弱正则性情形，保留散度形式通常更可靠。

### 16.2.3 自然边界条件

边界值若预先固定，扰动在边界为零，边界项便不参与驻点条件；边界值若可以自由变化，边界项必须自己消失，由此得到 **自然边界条件** (natural boundary condition)。设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界 $C^2$ 开集，不要求连通；$u$ 为实值且在 $\overline{\Omega}$ 的邻域内为 $C^2$。设实值密度 $F$ 在 $\overline{\Omega} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 的邻域内为 $C^2$，$B, B_z$ 在 $\partial\Omega \times \mathbb{R}$ 上连续。考虑边界能量

$$J(u) = \int_\Omega F(x, u, \nabla u)\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} B(x, u)\,\mathrm{d}S.$$

对任意实值 $C^1$ 扰动 $h$（定义在闭区域的邻域内），散度公式给出

$$DJ(u)h = \int_\Omega (F_z - \operatorname{div} F_p)h\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} (F_p \cdot \nu + B_z)h\,\mathrm{d}S.$$

先取紧支集扰动得到内部方程，再允许任意光滑边界迹。这一边界迹自由度可具体核验。把一小块边界写成 $x_d = \gamma(x')$，取支集紧含于坐标块的边界函数 $\psi(x')$，在邻域中定义

$$h(x', x_d) = \psi(x')\eta(x_d - \gamma(x')), \qquad \eta(0) = 1,$$

其中 $\eta$ 是支集足够小的光滑截断。由于 $\gamma \in C^2$，此延拓至少为 $C^1$，已足以作第一变分；再乘切向截断并在坐标块外置零，不引入拼接跳跃。有限个坐标块的单位分解可延拓全边界上的允许迹。如果连续边界残差在一点为正，就选择该点附近非负且非零的 $\psi$，边界积分为正，与驻定矛盾；为负时同理。因此得到

$$F_p(x,u,\nabla u)\cdot\nu + B_z(x,u) = 0 \quad \text{于} \partial\Omega.$$

这里 $\nu$ 始终是外单位法向。

对于二次模型，不必要求密度对 $x$ 具有上述全部二阶导数。只取实值 $f \in C(\overline{\Omega})$、$\beta, g \in C(\partial\Omega)$，令 $F = \frac{1}{2}|p|^2 - fz$、$B = \frac{1}{2}\beta z^2 - gz$。直接展开二次能量并分部积分，就得到光滑驻点的必要条件

$$-\Delta u = f \quad \text{于}\Omega, \qquad \partial_\nu u + \beta u = g \quad \text{于}\partial\Omega.$$

当 $\beta = 0$ 时，这是 Neumann 条件。特别地，完全自由的纯 Dirichlet 能量给出零法向导数，而不是零边界值。若只在一部分边界固定函数值，则在该部分扰动为零，在其余部分产生自然条件；交界处的正则性是另一问题，形式推导不自动保证解在那里光滑。

在纯 Neumann 情形，还必须核查数据相容性。设 $\Omega_j$ 为 $\Omega$ 的各连通分支，命题 15.2.2 给出逐分支的必要条件

$$\int_{\Omega_j} f\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega_j} g\,\mathrm{d}S = 0.$$

也可以直接从变分看到这个约束：将 $u$ 在 $\Omega_j$ 上加一个常数 $c$，梯度能量不变，而

$$J(u + c\mathbf{1}_{\Omega_j}) - J(u) = -c\left(\int_{\Omega_j} f\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega_j} g\,\mathrm{d}S\right).$$

这些逐分支常数方向在当前 $C^2$ 边界的光滑变分类中可行，在 $H^1$ 弱变分类中也可行。因此若有一项不为零，泛函沿该方向就没有驻点，且向一个方向无下界；若全部相容，能量反而对每个分支上的常数平移不变。连通区域须固定一个常数，非连通区域须分别处理各分支的常数自由度。自然边界方程描述的是驻点必须满足的条件，不能代替相容性、极小元存在性和归一化后的唯一性证明。

一维的符号尤其值得核对。对 $\int_a^b F(x,u,u')\,\mathrm{d}x + B_a(u(a)) + B_b(u(b))$，两端自由时条件分别为

$$-F_p(a,u(a),u'(a)) + B_a'(u(a)) = 0, \qquad F_p(b,u(b),u'(b)) + B_b'(u(b)) = 0.$$

左端的负号来自外法向朝左。若遗漏它，带弹簧或外力的边界模型就会产生相反的力平衡。

### 16.2.4 向量值问题

现在固定整数 $d, m \geq 1$、有界开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，令 $u = (u^1, \dots, u^m) \in C^2(\Omega; \mathbb{R}^m) \cap C^1(\overline{\Omega}; \mathbb{R}^m)$，把梯度视为矩阵 $P = (p_i^\alpha)$，其中 $p_i^\alpha = \partial_i u^\alpha$。对实值密度 $F \in C^2(\overline{\Omega} \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{m\times d})$，紧支集光滑向量扰动的第一变分为

$$DJ(u)h = \int_\Omega \sum_{\alpha=1}^{m} \left( F_{z^\alpha} h^\alpha + \sum_{i=1}^{d} F_{p_i^\alpha} \partial_i h^\alpha \right) \mathrm{d}x.$$

各分量扰动可以独立选择。因此，若 $u$ 光滑且对所有紧支集向量扰动驻定，则逐分量的基本引理给出系统

$$F_{z^\alpha}(x, u, Du) - \sum_{i=1}^{d} \partial_i F_{p_i^\alpha}(x, u, Du) = 0, \qquad \alpha = 1, \dots, m.$$

推导只使用上一证明的逐分量分部积分，无须另加各分量彼此独立的假设；它们的耦合已经包含在密度 $F$ 中。

例如 $F = \frac{1}{2}\sum_\alpha |\nabla u^\alpha|^2 + W(u)$ 给出 $-\Delta u^\alpha + \partial_\alpha W(u) = 0$。若 $W(z) = \frac{1}{2} z^{\mathsf{T}} M z$，其中 $M$ 为实对称矩阵，则为 $-\Delta u + Mu = 0$。若写入一个非对称矩阵 $M$，二次型 $z^{\mathsf{T}} M z$ 实际只保留对称部分；相应变分绝不产生整个非对称矩阵。这一简单计算已经预示：一般线性椭圆方程虽可用双线性型求解，却未必是某个标量二次能量的极值方程。

还须区别值域约束。例如要求 $|u| = 1$ 时，可行的一阶扰动必须满足 $u \cdot h = 0$。此时只能推出 Euler–Lagrange 向量与所有切向扰动正交，故它沿法向 $u$；不能把每个分量直接置零。对光滑的球面约束，乘子实际上可以算出。设整数 $d, m \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$u \in C^2(\Omega; \mathbb{R}^m) \cap C^1(\overline{\Omega}; \mathbb{R}^m)$、$|u| = 1$，考虑半 Dirichlet 能量。对任意紧支集 $h$ 且 $u \cdot h = 0$，使用真正留在球面上的曲线

$$u_t = \frac{u + th}{|u + th|} = \frac{u + th}{\sqrt{1 + t^2 |h|^2}}.$$

它保持支集外的边界数据，$\partial_t u_t|_{t=0} = h$，故驻定给出 $\int Du : Dh = 0$。对任意紧支集向量 $\varphi$，可取 $h = \varphi - (u\cdot\varphi)u$。分部积分后说明 $-\Delta u$ 的切向投影为零，即 $\Delta u = (u \cdot \Delta u)u$。另一方面对 $|u|^2 = 1$ 微分两次得到

$$0 = \tfrac{1}{2}\Delta |u|^2 = |Du|^2 + u \cdot \Delta u,$$

于是约束方程为 $\Delta u + |Du|^2 u = 0$。在一维，$u(x) = (\cos kx, \sin kx)$ 满足 $u'' = -k^2 u$、$|u'|^2 = k^2$，因而是该约束问题的驻曲线；它通常不是无约束 Dirichlet 问题的驻点。切向扰动确定了光滑驻曲线的约束方程；其极小性还取决于能量在其他可行曲线上的比较。

把这些约束并列，便能看清第一变分为何有时等于零、有时只得到一个方向的不等式。表 16.1 中的“边界迹自由”保持区域不动，只让函数的边界值变化；它不是移动区域形状的自由边界问题。约束也可叠加：例如固定迹且固定总积分时，须同时要求 $h \in H_0^1(\Omega)$ 和 $\int_\Omega h = 0$。

表 16.1: 不同约束下的第一变分方向。固定非空有界 Lipschitz 开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$。除球面行外，均在实空间 $H^1(\Omega)$ 中讨论，固定迹的参照函数 $g \in H^1(\Omega)$，$M \in \mathbb{R}$，$K \subset H^1(\Omega)$ 为非空闭凸集，泛函 $J$ 在相应函数的开邻域 Fréchet 可微；经典方程仍按本节光滑积分模型理解。球面行另取 $C^2$ 向量值积分模型、$u \in C^2(\Omega;\mathbb{R}^m) \cap C^1(\overline{\Omega};\mathbb{R}^m)$ 及紧支集 $C^1$ 扰动，约束在每个空间点成立。各行均列必要条件。

| 约束 | 可行的一阶方向 | 第一变分条件 |
|---|---|---|
| 固定迹：$u \in g + H_0^1(\Omega)$ | $h \in H_0^1(\Omega)$，$u + th$ 对正负小 $t$ 均可行 | $DJ(u)h = 0$ 对所有零迹方向成立 |
| 固定积分：$\int_\Omega u = M$ | $h \in H^1(\Omega)$、$\int_\Omega h = 0$；如另固定迹，还须 $h \in H_0^1$ | 在零积分子空间上 $DJ(u)h = 0$，方程可留下常数乘子 |
| 边界迹自由，区域固定 | $h \in H^1(\Omega)$，边界迹可变化 | 所有方向的第一变分为零；光滑积分模型产生自然边界条件 |
| 逐点球面值：$\lvert u(x)\rvert = 1$ | $u(x) \cdot h(x) = 0$；$h$ 是可行曲线的速度 | Euler–Lagrange 向量的切向分量为零，不要求整个向量为零 |
| 闭凸障碍：$u \in K$ | $v - u$、$v \in K$，线段 $u + t(v-u)$ 在 $0 \le t \le 1$ 可行 | 极小点满足 $DJ(u)(v-u) \ge 0$，这是单侧变分不等式 |

固定积分行的常数乘子来自一个简单的线性事实。记 $L(h) = \int_\Omega h$，在所讨论的线性扰动空间内若 $L$ 非零，可取 $h_0$ 使 $L(h_0) = 1$。当 $DJ(u)$ 在 $\ker L$ 上为零时，把 $h$ 分成 $h - L(h)h_0$ 与 $L(h)h_0$，便有 $DJ(u)h = \lambda L(h)$，其中 $\lambda = DJ(u)h_0$。

球面行的切向条件只限制曲线的初始速度；一般有 $|u+th|^2 = 1 + t^2|h|^2$，所以这条直线不会留在球面上。前面使用的 $(u+th)/|u+th|$ 才是具有该速度的真实可行曲线。闭凸障碍则恰好相反：从 $u$ 指向每个 $v \in K$ 的单侧线段由凸性保证可行，除以正参数后得到不等式；只有另加 $J$ 的凸性时，这组不等式才同时足以保证全局极小。

## 16.3 能量泛函

同一个偏微分方程可以通过能量的驻点条件出现，但“能量”一词并不总表示待极小化的非负量。椭圆方程常对应空间能量的极小值；波动方程对应时空作用量的驻点，同时另有随时间守恒的正能量。本节用这两个模型把几种不同作用区分开。

### 16.3.1 Dirichlet 能量

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界开集，记 $H_0^1(\Omega) = W_0^{1,2}(\Omega)$。第一卷定义 22.2.1 将它定义为 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $H^1$ 中的闭包，这一定义不要求边界光滑。由第一卷定理 24.1.2 的零边界 Poincaré 不等式，$\|v\|_2 \le C_P \|\nabla v\|_2$，所以 $\|\nabla v\|_2$ 是这个空间上的等价 Hilbert 范数。

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界开集，给定实值 $f \in L^2(\Omega)$ 和实值 $g \in H^1(\Omega)$，把允许函数写为 $g + H_0^1(\Omega)$，考虑 **Dirichlet 能量** (Dirichlet energy)及线性外力项组成的泛函

$$E(u) = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}x - \int_\Omega f u \,\mathrm{d}x.$$

仿射空间的写法精确表达“$u$ 与 $g$ 具有相同边界数据”：即使边界粗糙到尚未定义逐点边界迹，也可以使用它。

**命题 16.3.1** (二次能量的驻点与极小点). 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$f \in L^2(\Omega;\mathbb{R})$、$g \in H^1(\Omega;\mathbb{R})$，$E(v) = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla v|^2 - \int_\Omega fv$。$u \in g + H^1_0(\Omega;\mathbb{R})$ 是 $E$ 在该仿射空间上的极小点，当且仅当

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla h \,\mathrm{d}x = \int_\Omega fh \,\mathrm{d}x \qquad (h \in H^1_0(\Omega)).$$

这样的极小点至多有一个，且对每个 $h \in H^1_0(\Omega)$ 都有

$$E(u+h) - E(u) = \tfrac{1}{2}\|\nabla h\|_2^2.$$

证明. Cauchy–Schwarz 不等式保证所有积分有限。直接展开平方得

$$E(u+h) - E(u) = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla h - \int_\Omega fh + \tfrac{1}{2}\|\nabla h\|_2^2.$$

其中前两项构成连续线性泛函，最后一项是二阶余项，故一阶导数正是前两项。极小点的双侧变分为零，得到所列积分等式。反之，积分等式使能量差等于非负的梯度平方，所以 $u$ 为全局极小点。若另一点 $u+h$ 也极小，则 $\nabla h = 0$；Poincaré 不等式推出 $h = 0$。 □

这一命题暂时没有断言极小点存在；它说明一旦构造出驻点，就无须再排查鞍点。二次展开还给出误差的精确解释：任何满足同一边界数据的近似函数，其能量超额恰为梯度误差平方的一半。与一般的第二变分局部判别相比，这是全局恒等式，原因在于能量严格二次且对允许方向一致凸。

在区间 $(0,1)$ 上取 $f = 1$、$g = 0$。函数 $u(x) = x(1-x)/2$ 满足 $-u'' = 1$ 和零端点条件；对光滑紧支集扰动分部积分，再用密度推广到 $H^1_0$，即可验证积分等式。因此它是唯一极小点，能量为 $-1/24$。负能量并不矛盾：梯度项非负，外力项却可以降低总泛函值；强制性要求的是大范数下的增长，而不是每一点的非负性。

### 16.3.2 波动作用量与守恒能量

设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界 $C^1$ 开集，$c, T > 0$，并考虑在 $[0,T] \times \overline{\Omega}$ 的开邻域内为 $C^2$、在侧边界取零值的实函数 $u(t,x)$。时空作用量为

$$\mathcal{A}(u) = \frac{1}{2}\int_0^T \int_\Omega \left(|\partial_t u|^2 - c^2 |\nabla_x u|^2\right) \mathrm{d}x \,\mathrm{d}t.$$

对在初、末时刻和空间边界均为零的扰动 $h$，时、空分别分部积分，得到

$$D\mathcal{A}(u)h = \int_0^T \int_\Omega (-\partial_t^2 u + c^2 \Delta_x u) h \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t.$$

所以驻点满足波动方程 $\partial_t^2 u - c^2 \Delta u = 0$。这里固定初末值是推导变分方程时对扰动的限制；实际波动初值问题仍由初位移和初速度确定，不能把两种问题混为一谈。

作用量的二次型有正负两部分，一般并不在解处取得极小值。例如取乘积扰动 $h(t,x)=a(t)b(x)$，其中两因子均光滑紧支集，则

$$2\mathcal{A}(h)=\|a'\|_2^2\|b\|_2^2-c^2\|a\|_2^2\|\nabla b\|_2^2.$$

固定非零 $b$ 后，取 $a_N(t)=\eta(t)\sin(Nt)$，其中 $0\neq\eta\in C_c^\infty(0,T)$。展开正弦平方并用定理 5.2.1，有 $\|a_N\|_2^2\to\|\eta\|_2^2/2$ 及 $N^{-2}\|a_N'\|_2^2\to\|\eta\|_2^2/2$，所以作用量为正。反之，固定非零 $a$，取 $b_N(x)=\psi(x)\sin(Nx_1)$，其中 $0\neq\psi\in C_c^\infty(\Omega)$。相同的平方展开给出 $\|b_N\|_2^2\to\|\psi\|_2^2/2$ 及 $N^{-2}\|\nabla b_N\|_2^2\to\|\psi\|_2^2/2$，所以作用量为负。若 $u$ 为驻点，精确二次展开给出 $\mathcal{A}(u+th)-\mathcal{A}(u)=t^2\mathcal{A}(h)$。故可把两类扰动都缩得任意小，在每个驻点附近仍有增加和降低作用量的方向。

**命题 16.3.2** (波动能量守恒)**.** *设整数 $d\geq1$，$c,T>0$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为非空有界 $C^1$ 开集，实函数 $u$ 在 $[0,T]\times\overline{\Omega}$ 的某开邻域内属于 $C^2$，满足 $u_{tt}-c^2\Delta u=0$ 于 $(0,T)\times\Omega$，且 $u(t,y)=0$ 对 $0\leq t\leq T$、$y\in\partial\Omega$ 成立。则*

$$\mathcal{E}(t)=\frac{1}{2}\int_\Omega\left(|u_t(t,x)|^2+c^2|\nabla u(t,x)|^2\right)\mathrm{d}x$$

*与时间无关。*

*证明.* 对时间求导并对空间分部积分，得

$$\mathcal{E}'(t)=\int_\Omega u_t(u_{tt}-c^2\Delta u)\,\mathrm{d}x+c^2\int_{\partial\Omega}u_t\partial_\nu u\,\mathrm{d}S=0.$$

内部项由方程为零，边界项由对恒定零边界条件求时间导数所得 $u_t=0$ 而消失。 □

守恒能量中空间项带正号，作用量中带负号。前者衡量一个时刻的状态，后者比较整段时空运动。对同样的区域、实值 $C^2$ 解及恒定零边界，若方程改为 $u_{tt}-c^2\Delta u+\gamma u_t=f$，其中 $\gamma\geq0$、$f$ 连续，则同一计算给出

$$\mathcal{E}'(t)=\int_\Omega f(t,x)u_t(t,x)\,\mathrm{d}x-\gamma\|u_t(t)\|_2^2.$$

这些等式将外界做功和耗散分开记录。表 16.2 集中比较作用量与能量；表中的守恒结论始终包含零边界且无外力、无阻尼的条件。

### 16.3.3　PDE 与极值问题

从微分方程寻找泛函时，最容易检验的是对称性。设 $H$ 是实 Hilbert 空间，$a:H\times H\to\mathbb{R}$ 是有界双线性型，$\ell\in H^*$。令

$$J(u)=\tfrac{1}{2}a(u,u)-\ell(u).$$

直接展开可得

$$DJ(u)h=\tfrac{1}{2}\big(a(u,h)+a(h,u)\big)-\ell(h).$$

表 16.2: 波动作用量与守恒能量的区别。取整数 $d \geq 1$、$c, T > 0$、非空有界 $C^1$ 开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，函数实值且光滑到足以完成正文的微分与分部积分，侧边界为恒定零值。作用量列的变分还固定初、末时刻的函数值；能量列讨论满足波动方程的实际演化。

| 比较项目 | 时空作用量 $\mathcal{A}$ | 守恒能量 $\mathcal{E}(t)$ |
|---|---|---|
| 积分范围 | 整段 $(0,T)\times\Omega$ | 固定时刻的 $\Omega$ |
| 空间梯度项 | $-c^2\lvert\nabla u\rvert^2/2$ | $+c^2\lvert\nabla u\rvert^2/2$ |
| 数学作用 | 对允许扰动驻定，推出运动方程 | 控制速度与梯度，进而估计解的差 |
| 极值或演化 | 驻点一般为鞍点 | 无外力、无阻尼时随时间守恒 |

因此仅当 $a$ 对称时，驻点条件才是 $a(u,h)=\ell(h)$。反对称部分在 $a(u,u)$ 中完全消失，却可能实质影响方程的解。

例如 $H=\mathbb{R}^2$，令 $Au=(u_1-u_2,u_1+u_2)$，$a(u,h)=(Au)\cdot h$。尽管 $a(u,u)=|u|^2$ 严格为正，极小化 $\frac12|u|^2-f\cdot u$ 得到的是 $u=f$，而原方程是 $Au=f$。两者一般不同。下一章的 Lax–Milgram 定理直接求解有界强制双线性型，无须先把它变成能量；这正是从变分极小化过渡到一般弱解方法时必须增加的能力。

另一个区别是驻点与动力学。若 $E(u)=\frac12\int|\nabla u|^2$，形式上的 $L^2$ 梯度为 $-\Delta u$。沿最陡下降运动 $u_t=-\operatorname{grad}E(u)$，得到热方程 $u_t=\Delta u$，而平衡点满足 Laplace 方程。对光滑零边界解，分部积分给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(u(t))=-\int_\Omega |u_t|^2\,\mathrm{d}x\leq 0.$$

这项恒等式说明热演化趋向降低能量，却不在这里自动证明长时间收敛；还需要轨道紧性、极限点的识别等信息。变分结构可以提供估计和候选极限，但不能代替这些额外步骤。

## 16.4 直接方法

先推导 Euler–Lagrange 方程再求解，有时会把存在性问题变得更难。直接方法反过来考察能量本身：取能量趋近下确界的序列，控制它的大小，抽取极限，再证明极限没有丢失边界条件和能量下界。第一卷定理 9.5.9 已在自反 Banach 空间中证明这一抽象原则。对积分能量而言，关键是把能量有界转为函数空间中的有界，再判断弱极限能否保留约束并降低能量。

### 16.4.1 强制性

在 Banach 空间 $X$ 的约束集 $K$ 上，泛函的强制性指

$$J(v)\longrightarrow+\infty\qquad(v\in K,\ \|v\|_X\to\infty).$$

它保证能量有界的候选者不能逃到范数无穷远处。先取整数 $d\geq1$、非空有界开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 及实值 $f\in L^2(\Omega)$。第一卷定理 24.1.2 的零边界 Poincaré 不等式说明：只要开

集包含于有限宽条带，就有 $\|v\|_2 \le C_P\|\nabla v\|_2$ 对全部 $v \in H^1_0(\Omega)$ 成立。有界开集满足这个几何条件，不需要连通性或边界光滑性。因此 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\frac{1}{2}\|\nabla v\|_2^2 - \int_\Omega fv \ge \frac{1}{2}\|\nabla v\|_2^2 - C_P\|f\|_2\|\nabla v\|_2.$$

右端是开口向上的二次式；又因梯度范数在 $H^1_0$ 上与完整的 $H^1$ 范数等价，故这项能量强制。若固定实值 $g \in H^1(\Omega)$ 并允许边界类 $g + H^1_0(\Omega)$，写成 $u = g + v$，交叉项 $\int \nabla g \cdot \nabla v$ 仍只按 $\|\nabla v\|_2$ 线性增长，因此同样得到强制性。

边界限制不能从这个论证中删除。在同一有界开集的实空间 $H^1(\Omega)$ 中，常函数的梯度能量为零，故单靠梯度无法控制范数。若 $\int_\Omega f \neq 0$，沿适当符号的常函数甚至能让总能量趋向 $-\infty$。齐次 Neumann 问题因而至少要求 $\int_\Omega f = 0$。对有界 $C^1$ 开集、连续源项及连续边界通量的经典问题，命题 15.2.2 还证明了总源量加总外通量为零的必要条件。相容条件排除能量沿常数方向下降，却还没有固定常数自由度。

对于非空有界连通 Lipschitz 区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，第一卷定理 24.1.3 已证明 Poincaré–Wirtinger 不等式；在本处的 $p = 2$ 情形，它写成

$$u_\Omega = \frac{1}{|\Omega|}\int_\Omega u, \qquad \|u - u_\Omega\|_{L^2(\Omega)} \le C_\Omega\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \quad (u \in H^1(\Omega)).$$

所以在零均值子空间中，梯度可以控制完整范数。连通性在这里不可删除：在 $(0,1)\cup(2,3)$ 上分别取常数 $1$、$-1$，所得函数总均值为零、弱梯度为零，$L^2$ 范数却为 $\sqrt{2}$。不连通时应在每个连通分支分别处理相容条件、减去该分支的均值；应用上述估计还要求各分支满足相应的几何条件，若分支无限多，不能未经说明就把各自常数当成统一常数。即使开集连通，也不能只凭有界性调用这一版本。Neumann 零均值估计使用上述 Lipschitz 与连通条件；零边界 $W^{1,p}_0$ 的存在性则适用于任意非空有界开集。

### 16.4.2　极小化序列

设 $K$ 为非空集合、$J : K \to (-\infty, +\infty]$。若 $m = \inf_K J$ 是有限实数，可以按下确界的定义选取 $u_n \in K$，满足 $m \le J(u_n) < m + 1/n$。这样的序列称为极小化序列。选取过程既不要求驻点已存在，也不要求每个 $u_n$ 近似满足 Euler–Lagrange 方程。

控制能量后，强制性使序列有界，但有界不等于强收敛。无限维 Hilbert 空间中的标准正交序列有界，却没有强收敛子列；它仅弱收敛到零。这就是直接方法引入弱拓扑的实质理由。另一方面，若约束集不是弱闭的，弱极限可能不再可行；若能量不是弱下半连续的，极限能量可能突然升高。序列有界、约束保留与能量比较分别承担不同任务，不能用一句“由紧性”全部略去。

二次能量还有一个可直接看见的特殊现象。取非空有界开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$、实值 $f \in L^2(\Omega)$ 与 $g \in H^1(\Omega)$，记 $E(u) = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2 - \int_\Omega fu$、$m = \inf_{g+H^1_0(\Omega)} E$。若 $u_n, u_k \in g + H^1_0(\Omega)$，则

$$E\left(\frac{u_n + u_k}{2}\right) = \frac{E(u_n) + E(u_k)}{2} - \frac{1}{8}\|\nabla(u_n - u_k)\|_2^2.$$

左端不小于下确界 $m$。因此极小化序列事实上在梯度范数下为 Cauchy 序列，借完备性可以直接得到强极限。一般非二次能量不一定有这个精确恒等式，弱紧性的方法因而更具普遍性。

### 16.4.3 弱紧性

设整数 $d \geq 1$、$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空开集、$1 < p < \infty$，函数取实值。映射

$$T : W^{1,p}(\Omega) \longrightarrow (L^p(\Omega))^{d+1}, \qquad Tu = (u, \partial_1 u, \dots, \partial_d u)$$

把 Sobolev 空间识别为一个闭子空间。这里要区分空间结构与范数的数值。第一卷采用逐分量范数

$$N_p(u) = \left( \|u\|_p^p + \sum_{i=1}^{d} \|\partial_i u\|_p^p \right)^{1/p};$$

它正好与乘积空间的 $\ell^p$ 范数对应。能量计算常使用欧氏梯度，得到另一个范数

$$G_p(u) = \left( \|u\|_p^p + \int_\Omega |\nabla u|_2^p \right)^{1/p}.$$

令 $\gamma = |1/p - 1/2|$，有限维向量的范数比较逐点给出

$$d^{-\gamma} N_p(u) \leq G_p(u) \leq d^{\gamma} N_p(u).$$

因此两种范数等价；$p = 2$ 时它们相同，一般 $p$ 时不能把欧氏梯度能量范数与逐分量乘积范数默认当作等距。本处的自反性论证只需要这种等价性。

像的闭性也包含一个需要保留的导数关系。若 $Tu_n \to (v_0, v_1, \dots, v_d)$ 于乘积范数，则对每个 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，Hölder 不等式允许在 $\int u_n \partial_i \varphi = -\int (\partial_i u_n)\varphi$ 中取极限，得到 $\int v_0 \partial_i \varphi = -\int v_i \varphi$。所以 $v_i = \partial_i v_0$ 是弱导数，极限仍属于像。有限个自反 $L^p$ 空间的乘积及其闭子空间仍自反，故第一卷定理 9.4.7 给出：每个有界 $W^{1,p}(\Omega)$ 序列都有在该空间弱收敛的子列。沿同一子列，连续的分量映射给出

$$u_n \rightharpoonup u \text{ 于} L^p(\Omega), \qquad \partial_i u_n \rightharpoonup \partial_i u \text{ 于} L^p(\Omega) \quad (1 \leq i \leq d).$$

反过来，有限个分量的弱收敛也能识别 $W^{1,p}$ 中的弱收敛：闭子空间上的有界线性泛函可由 Hahn–Banach 定理延拓到乘积空间，再分解为对这些分量的有限次测试。

对非空开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$、$1 < p < \infty$ 与实值 $g \in W^{1,p}(\Omega)$，仿射边界类 $g + W_0^{1,p}(\Omega)$ 是强闭凸集，因而弱闭。这一弱闭性来自第一卷定理 9.5.2 的闭凸集结论。若另给实值可测障碍 $\psi$，约束 $u \geq \psi$ 几乎处处也确定一个强闭凸集：强收敛序列可抽取进一步逐点几乎处处收敛的子列，从而保留不等式；闭凸性再给出弱闭性。该障碍类还须非空，才能用来寻找极小元。

端点 $p = 1$ 与 $p = \infty$ 不在上述自反性结论内。例如在 $(0,1)$ 上，$u_n(x) = \min\{nx, 1\}$ 的 $W^{1,1}$ 范数有界，但导数 $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 集中到越来越短的边界层中。若某个子列弱收敛到

$v\in L^1$，对任意 $0<\delta<1$ 用 $\mathbf{1}_{(\delta,1)}$ 测试，得到 $\int_\delta^1 v=0$，从而 $v=0$ 几乎处处；用常函数 $1$ 测试却应有 $\int_0^1 v=1$，矛盾。因此导数没有 $L^1$ 弱收敛子列。函数本身在内部趋于常数 $1$，左端数据已丢失。处理线性增长能量时往往需要有界变差函数和测度导数；不能把 $p>1$ 的论证直接搬到这个端点。

### 16.4.4 弱下半连续性

第一卷定理 9.5.8 说明：赋范空间上凸泛函的范数下半连续性等价于弱下半连续性。对积分泛函，可以先证强收敛下的下半连续，再利用凸性改变拓扑。不过在取积分之前，还须确认被积函数可测。

具体地，设整数 $d\ge 1$、$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为非空开集、$1\le p<\infty$，并设

$$F:\Omega\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d\longrightarrow[0,\infty)$$

对每个固定 $(z,\xi)$，函数 $x\mapsto F(x,z,\xi)$ 为 Lebesgue 可测；对每个固定 $x$，函数 $(z,\xi)\mapsto F(x,z,\xi)$ 连续且凸。取实值 $u\in W^{1,p}(\Omega)$，为 $u$ 及全部一阶弱导数选定有限值可测代表，在共同的零测集上补为零，记 $V(x)=(u(x),\partial_1u(x),\dots,\partial_du(x))$。将 $V$ 的每个分量先截断到 $[-n,n]$，再向下取最近的 $2^{-n}$ 有理网格点，得到只取有限个有理向量值的简单函数 $V_n$。每个取值集合都由可测分量的区间条件构成，故可写成

$$V_n=\sum_{q\in\mathcal{Q}_n} q\,\mathbf{1}_{A_{n,q}},\qquad \mathcal{Q}_n\subset\mathbb{Q}^{d+1}\ \text{有限},$$

其中 $(A_{n,q})_{q\in\mathcal{Q}_n}$ 是 $\Omega$ 的可测划分，且 $V_n(x)\to V(x)$。于是

$$F(x,V_n(x))=\sum_{q\in\mathcal{Q}_n}\mathbf{1}_{A_{n,q}}(x)F(x,q)$$

可测；再由后几个变量的连续性取逐点极限，得到 $F(x,u(x),\nabla u(x))$ 可测。更换代表只改变一个零测集上的值，故

$$I(u)=\int_\Omega F(x,u,\nabla u)\,\mathrm{d}x\in[0,+\infty]$$

是良定义的泛函。

下面核验下半连续性。若 $u_n\to u$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$，当 $\liminf I(u_n)=+\infty$ 时不等式自动成立；否则先抽取实现该有限下极限的子列，再从中抽取函数与全部一阶导数同时几乎处处收敛的子列。这里导数只有有限个，可以逐次抽取而使用同一个最终子列。连续性给出被积函数几乎处处收敛，非负性使 Fatou 引理可用，因此

$$I(u)\le\liminf_{n\to\infty} I(u_n).$$

这证明强下半连续性。对任意 $0<t<1$，密度的凸性逐点给出 $I((1-t)u+tv)\le(1-t)I(u)+tI(v)$，所以 $I$ 凸；第一卷定理 9.5.8 遂给出弱下半连续性。这一段的下半连续性核验也适用于 $p=1$，而取得弱子列的自反性步骤另外要求 $1<p<\infty$。

上述密度的非负性可放宽为 $F(x,z,\xi)\geq -a(x)$，其中 $a\in L^1(\Omega)$ 与 $(z,\xi)$ 无关；对 $F+a$ 应用刚才的证明，再减去有限常数 $\int a$ 即可。若 $\ell$ 是同一实 Sobolev 空间上的有界线性泛函，线性项在弱收敛下连续，所以 $I-\ell$ 仍弱下半连续。这个证明覆盖了 $\frac{1}{p}\int|\nabla u|^p$ 及许多非负凸势能，却没有覆盖任意非凸密度。特别是向量值问题中，关于梯度的普通凸性虽为充分条件，却远非最一般的下半连续性条件。

以 $\ell^2$ 上的 $J(x)=-\|x\|^2$ 为例，$J$ 范数连续，但对标准正交序列 $e_n\rightharpoonup 0$ 有 $J(0)=0>-1=\lim J(e_n)$。所以范数连续本身不能代替弱下半连续；前面的凸性在改变拓扑时起了决定作用。

### 16.4.5 极小元的存在性

下面把这些核验汇集到一个非线性模型。它既包含 Dirichlet 能量，也说明直接方法并不依赖显式解或线性叠加。证明的次序见图 16.1：强制性先控制极小化序列，自反性提供弱子列；约束弱闭性使极限可行，弱下半连续性使极限达到下确界。这四项解决存在性。严格凸性在取得极小元之后另行排除第二个极小元，不能代替其中任何一步。

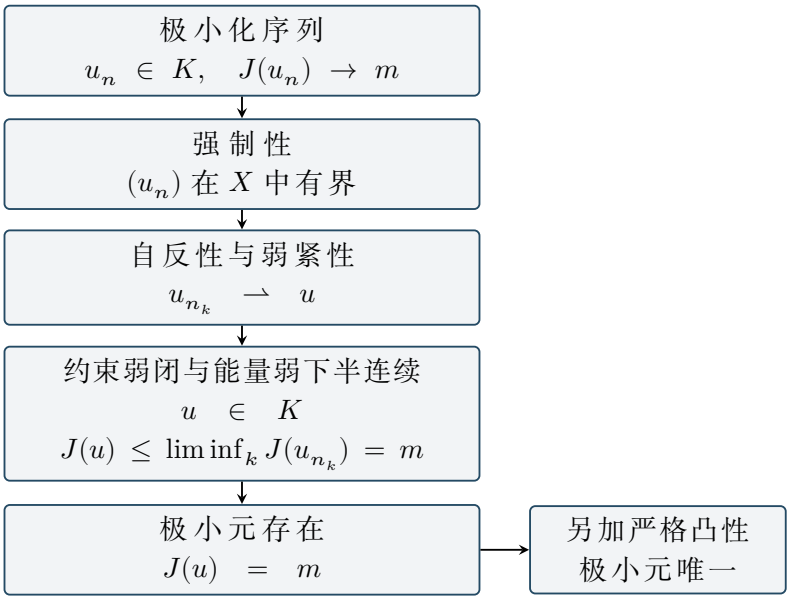



图 16.1: 直接方法的存在性步骤与唯一性条件。图中 $X$ 为实自反 Banach 空间，$K\subset X$ 非空且弱闭，$J:K\to(-\infty,+\infty]$ 强制、弱下半连续且至少在一点有限，$m=\inf_K J\in\mathbb{R}$。左列得到极小元；右下分支另要求 $K$ 凸、$J$ 在其有限能量点之间严格凸，才得到唯一性。

**定理 16.4.1** (梯度幂能量的极小元)**.** 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是非空有界开集，$1 < p < \infty$，$g \in W^{1,p}(\Omega;\mathbb{R})$，$f \in L^{p'}(\Omega;\mathbb{R})$，其中 $p' = p/(p-1)$。则

$$J(u) = \frac{1}{p}\int_\Omega |\nabla u|^p \,\mathrm{d}x - \int_\Omega fu \,\mathrm{d}x$$

在 $g + W_0^{1,p}(\Omega;\mathbb{R})$ 上有唯一极小元 $u$。这里 $W_0^{1,p}$ 指 $C_c^\infty(\Omega;\mathbb{R})$ 在 $W^{1,p}$ 范数下的闭包，不要求边界存在经典迹。极小元满足

$$\int_\Omega |\nabla u|^{p-2}\nabla u \cdot \nabla h \,\mathrm{d}x = \int_\Omega fh \,\mathrm{d}x \qquad (h \in W_0^{1,p}(\Omega;\mathbb{R})),$$

其中在 $\nabla u = 0$ 处约定 $|\nabla u|^{p-2}\nabla u = 0$。

*证明.* 令 $u = g + v$。第一卷定理 24.1.2 适用于有界开集上的 $v \in W_0^{1,p}(\Omega)$，故 $\|v\|_p \leq C_P\|\nabla v\|_p$。由三角不等式，$\|\nabla v\|_p \leq \|\nabla u\|_p + \|\nabla g\|_p$，且

$$\left|\int_\Omega fu\right| \leq \|f\|_{p'}(\|g\|_p + C_P\|\nabla v\|_p).$$

记 $t = \|\nabla u\|_p$，$A = C_P\|f\|_{p'}$、$B = \|f\|_{p'}(\|g\|_p + C_P\|\nabla g\|_p)$，则

$$J(g+v) \geq \frac{1}{p}t^p - At - B.$$

右端在 $t \geq 0$ 上有有限下界，且因 $p > 1$ 而趋向 $+\infty$。若 $\|v\|_{W^{1,p}} \to \infty$，Poincaré 不等式先给出 $\|\nabla v\|_p \to \infty$，再由三角不等式得到 $t \to \infty$。所以 $J$ 在边界类上强制，而且 $J(g)$ 有限，下确界 $m$ 是有限实数。

取极小化序列 $u_n \in g + W_0^{1,p}(\Omega)$。由强制性，$(u_n)$ 在 $W^{1,p}$ 中有界；自反性给出弱子列 $u_{n_k} \rightharpoonup u$。可行集是非空强闭凸集，因而弱闭，所以 $u - g \in W_0^{1,p}$。上一小节以密度 $F(x,z,\xi) = |\xi|^p/p$ 核验了梯度幂积分的弱下半连续性，而 $f$ 的配对是有界线性泛函，故弱连续。于是

$$m \leq J(u) \leq \liminf_{k\to\infty} J(u_{n_k}) = m.$$

这就得到极小元，也具体实现了第一卷定理 9.5.9 的直接法。

再证唯一性。$\xi \mapsto |\xi|^p$ 严格凸：若两个向量长度不同，三角不等式结合 $s \mapsto s^p$ 的严格凸性给出中点严格不等式；若长度相同而向量不同，则欧氏三角不等式本身严格。若 $u_1, u_2$ 都极小，而其梯度在正测度集合上不同，将这一不等式积分，中点的梯度能量就严格更小；外力项是线性的，中点仍可行，故与极小性矛盾。所以梯度几乎处处相等；差属于 $W_0^{1,p}$，零边界 Poincaré 不等式推出差为零。

最后固定 $h \in W_0^{1,p}(\Omega;\mathbb{R})$。有限维函数 $\xi \mapsto |\xi|^p/p$ 在 $p > 1$ 时为 $C^1$，梯度是在原点取零的 $|\xi|^{p-2}\xi$。沿线段 $u + th$ 求导时，$|t| \leq 1$ 的导数被

$$C_p(|\nabla u|^{p-1} + |\nabla h|^{p-1})|\nabla h|$$

支配；该函数由 Hölder 不等式可积。支配收敛允许交换求导与积分，得第一变分公式。极小点的正负方向都可行，故第一变分为零，即所列等式。 □

当 $p=2$ 时，这就是 Poisson 方程的弱形式。一般 $p$ 则对应 $-\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u)=f$，通常称为 $p$-Laplace 方程。所得极小元首先属于能量空间；若要把弱方程逐点展开，还需进一步取得经典导数。

对非空有界开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$、$1<p<\infty$、实值 $g\in W^{1,p}(\Omega)$、$f\in L^{p'}(\Omega)$，若再给定连续凸函数 $\Psi:\mathbb{R}\to[0,\infty)$，则可在同一 $g+W_0^{1,p}$ 类中加入势能 $\int_\Omega \Psi(u)$。只要某个可行函数的总能量有限，同样的直接方法仍给出极小元；非负势能保留强制性，前述可测性与 Fatou 论证给出弱下半连续性，严格凸的梯度项保留唯一性。但要写出含 $\Psi'(u)$ 的弱方程，还须补充可微性和增长条件，确保扰动可积并允许积分下求导。存在性所需的下半连续性通常比推导经典微分方程所需的光滑性弱得多，这也是直接方法的重要优势。

非凸密度的困难可以在区间上看见。令 $w_n$ 在每个长度 $1/n$ 的小区间上先以斜率 $1$ 上升半个区间，再以斜率 $-1$ 下降，且 $w_n(0)=0$。则 $w_n\in W_0^{1,4}(0,1)$、$\|w_n\|_\infty\le 1/(2n)$，而 $|w_n'|=1$ 几乎处处。对 $C^1$ 测试函数 $\psi$，在各小区间减去左端的 $\psi$ 值，利用 $w_n'$ 的零均值，得到

$$\left|\int_0^1 w_n'\psi\right|\le\frac{\|\psi'\|_\infty}{n}.$$

$\|w_n'\|_4=1$ 与 $C^1$ 在 $L^{4/3}$ 中的稠密性把结论推广到全部对偶测试，所以 $w_n\rightharpoonup 0$ 于 $W^{1,4}$。但密度 $F(p)=(p^2-1)^2$ 给出

$$\int_0^1 F(w_n')=0,\qquad \int_0^1 F(0)=1.$$

该泛函因而不弱下半连续。范数有界、边界值保留，甚至函数一致收敛，都不足以保留这项能量；弱极限把快速交替的两种斜率平均成零。先以斜率一上升、再以斜率负一下降的帐篷函数仍能取得零能量，因此这个泛函有极小元；失败的是极小化序列的弱极限保持最小能量这一步。前面凸密度的不等式恰好阻止这种能量降落。

## 16.5* 山路定理与 Palais–Smale 条件

直接方法寻找能量最低的状态。然而，一项能量可能沿某些方向趋于负无穷，同时在零点附近先升高；这时全局极小元不存在，方程却仍可能有非零解。一个一维图像是

$$J(t)=\frac12 t^2-\frac14 t^4.$$

零点是局部极小点，$J(2)<0$，从 $0$ 连续走到 $2$ 必须经过 $t=1$，在那里能量达到 $1/4$，导数又恰好为零。图 16.2 画出了曲线先上升、再下降到零以下的一段。函数空间中可以沿很多不同路径绕行；我们希望把各条路径的最高能量尽量压低，找到仍然无法绕开的临界高度。

这个想法有两个困难。首先，越来越接近最优高度的路径未必收敛；其次，路径上的高点也未必有收敛子列。Palais–Smale 条件解决第二个困难，下降流则把“不是临界点”转化为“还能继续降低路径”。以下采用实 Hilbert 空间中梯度局部 Lipschitz 的版本，并在一个次临界幂非线性模型上逐项验证这些条件。

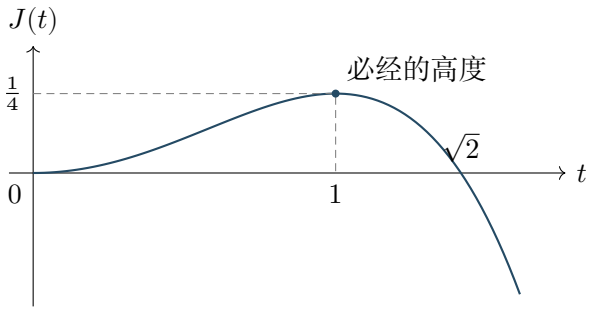



图 16.2: 一维能量 $J(t)=t^2/2-t^4/4$ 的一段曲线。从 0 到大于 $\sqrt{2}$ 的正数，任何连续路径都经过 $t=1$，因而不能始终低于能量 $1/4$。

### 16.5.1　Palais–Smale 条件与紧性

设 $H$ 为实 Hilbert 空间，内积记为 $(\cdot,\cdot)_H$。对 $J\in C^1(H;\mathbb{R})$，第一卷定理 8.4.7 的 Riesz 表示把连续线性泛函 $DJ(u)$ 写成

$$DJ(u)h=(\nabla J(u),h)_H,\quad \|DJ(u)\|_{H^*}=\|\nabla J(u)\|_H.$$

这里的梯度由所选 Hilbert 内积确定。例如，能量空间 $H_0^1$ 的梯度通常不是逐点计算的偏微分表达式 $-\Delta u-g(u)$；后者首先是对偶空间中的对象，要经过 Riesz 对应才成为 $H_0^1$ 中的向量。$DJ(u)=0$ 的点仍称为驻点，也称临界点；其函数值称为临界值。

**定义 16.5.1** (Palais–Smale 条件)**.** *设 $H$ 为实 Hilbert 空间，$J\in C^1(H;\mathbb{R})$，$c\in\mathbb{R}$。若每个满足*

$$J(u_n)\longrightarrow c,\quad \|DJ(u_n)\|_{H^*}\longrightarrow 0$$

*的序列都具有在 $H$ 范数中收敛的子列，就称 $J$ 在高度 $c$ 满足* **Palais–Smale 条件** (Palais–Smale condition)，*记为 $(\mathrm{PS})_c$。若只要求 $(J(u_n))$ 有界、$\|DJ(u_n)\|_{H^*}\to 0$ 就能得到范数收敛子列，则称 $J$ 满足 Palais–Smale 条件，简称 (PS)。满足前面两个极限的序列称为高度 $c$ 的 Palais–Smale 序列。*

条件同时记录“高度有限”和“各方向斜率趋零”。它并不要求每个能量有界序列都收敛，也不把弱收敛当成结论。若 $u_{n_k}\to u$ 于 $H$，连续性给出 $J(u)=c$、$DJ(u)=0$，所以这个紧性条件确实把近似驻点变为驻点。全局 (PS) 等价于每个有限 $c$ 上的 $(\mathrm{PS})_c$：一方面直接包含，另一方面先从有界实数列 $J(u_n)$ 抽出一个收敛子列，再在所得高度应用条件。

无限维中，“序列有界”还不足以验证 (PS)。在实空间 $\ell^2$ 上令

$$J(x)=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{\infty}\frac{x_j^2}{j}.$$

标准单位向量 $e_n$ 满足 $J(e_n)=1/(2n)\to 0$、$\|\nabla J(e_n)\|=1/n\to 0$，但不同两项距离为 $\sqrt{2}$。因此 $(\mathrm{PS})_0$ 失败，尽管这组近似驻点始终位于单位球上。后面的椭圆模型将先取得有界性，再借紧嵌入和方程残差得到能量范数中的强收敛。

**引理 16.5.2** (非临界高度附近的梯度下界)**.** 设 $H$ 为实 Hilbert 空间，$J \in C^1(H;\mathbb{R})$，$c \in \mathbb{R}$。假定 $J$ 满足 $(\mathrm{PS})_c$，且不存在同时满足 $J(u)=c$、$DJ(u)=0$ 的 $u \in H$。则存在 $a>0$、$\delta>0$，使

$$|J(u)-c| \le a \quad \Longrightarrow \quad \|\nabla J(u)\|_H \ge \delta.$$

*证明.* 若不存在这样的 $a,\delta$，则对每个正整数 $n$ 可以找到 $u_n$，使 $|J(u_n)-c| \le 1/n$、$\|DJ(u_n)\|_{H^*} < 1/n$。由 $(\mathrm{PS})_c$ 抽出范数收敛子列，极限 $u$ 满足 $J(u)=c$、$DJ(u)=0$，与假设矛盾。 □

在有限维紧集上，连续且处处为正的梯度长度有正下界；这里的能量带通常不紧。Palais–Smale 条件提供了另一种办法：假如统一下界失效，就会产生一组近似驻点，而它们的极限正是被排除的临界点。

## 16.5.2 变形引理

当 $\nabla J(u) \neq 0$ 时，方向 $-\nabla J(u)$ 降低能量。为了把所有点在同一段时间内降低相近的高度，我们改用

$$-\frac{\nabla J(u)}{\|\nabla J(u)\|_H^2}.$$

沿这个向量场，能量的时间导数恰为 $-1$。分母也说明了为什么需要上一引理：若梯度过小，下降速度在空间中可能失去控制。我们还要在目标高度之外关掉运动，使路径的低能量端点保持原位。

**引理 16.5.3** (有界局部 Lipschitz 向量场的流)**.** 设 $H$ 为实 Hilbert 空间，$F : H \to H$ 局部 Lipschitz，且存在 $M<\infty$ 使 $\|F(u)\|_H \le M$ 对全部 $u \in H$ 成立。对每个 $u \in H$，初值问题

$$\dot z(t) = F(z(t)), \quad z(0)=u$$

在全部 $t \ge 0$ 上有唯一 $C^1$ 解。记解为 $\eta(t,u)$，则 $\eta : [0,\infty)\times H \to H$ 连续，且 $\|\eta(t,u)-u\|_H \le Mt$。若 $F(u)=0$，则 $\eta(t,u)=u$。

*证明.* 在初值附近选取半径 $r>0$ 的闭球，使 $F$ 在稍大的邻域内有 Lipschitz 常数 $L$。对足够小的 $T>0$，令 $MT<r$、$LT<1$。完备空间 $C([0,T];H)$ 中取闭集 $\{z : \sup_t \|z(t)-u\|_H \le r\}$，映射

$$(\mathcal{T}z)(t) = u + \int_0^t F(z(s))\,\mathrm{d}s$$

保持该集，并且 Lipschitz 常数不超过 $q=LT<1$。这里连续的 $H$ 值函数的积分可由 Riemann 和在完备空间中取极限定义。从常值曲线 $z_0(t)=u$ 开始迭代 $z_{k+1}=\mathcal{T}z_k$，则

$$\|z_{k+1}-z_k\|_\infty \le q^k \|z_1-z_0\|_\infty.$$

几何级数估计使 $(z_k)$ 成为 Cauchy 列；其极限 $z$ 由 $\mathcal{T}$ 连续性满足 $z=\mathcal{T}z$。两个不动点的距离不超过自身的 $q$ 倍，故只能相同。积分基本定理再给出 $C^1$ 解。两个局部解在共同存在区间相同，因而可以逐段拼接。

若最大正向存在时间为有限的 $T_*$，由 $\|\dot z\|_H \le M$ 有 $\|z(t)-z(s)\|_H \le M|t-s|$。于是当 $t \uparrow T_*$ 时，$z(t)$ 在 $H$ 中有极限。从该极限重新解局部初值问题，就把原解延长到 $T_*$ 以后，矛盾。因此解全局存在，积分同一估计即得位移界。

连续依赖也来自局部 Lipschitz 估计。在一个共同的 Lipschitz 邻域内，两条轨道满足

$$\|z(t)-\tilde z(t)\|_H \le \|z(0)-\tilde z(0)\|_H + L\int_0^t \|z(s)-\tilde z(s)\|_H \,\mathrm{d}s,$$

故由引理 2.1.2 不超过 $e^{Lt}\|z(0)-\tilde z(0)\|_H$。该引理用于此处连续非负的距离函数，其积分常数正是 $L$。固定轨道在有限时间区间上的像是紧集，可用有限个这样的邻域覆盖，再把时间分成有限段依次使用该估计。初值足够接近时，各段轨道仍停留在所选邻域内，于是得到初值的连续依赖；与 $\|\dot z\|_H \le M$ 合并，得到时间与初值的联合连续性。最后，若 $F(u)=0$，常值轨道已经满足初值问题，唯一性给出结论。 □

**引理 16.5.4** (变形引理)**.** *设 $H$ 为实 Hilbert 空间，$J \in C^1(H;\mathbb{R})$，且 $\nabla J : H \to H$ 局部 Lipschitz。设 $c \in \mathbb{R}$、$\varepsilon > 0$、$\delta > 0$，并且*

$$|J(u)-c| \le 3\varepsilon \quad \Longrightarrow \quad \|\nabla J(u)\|_H \ge \delta.$$

*则存在连续映射 $\Phi : H \to H$，满足*

1. *若 $|J(u)-c| \ge 2\varepsilon$，则 $\Phi(u)=u$；*
2. *对全部 $u \in H$，有 $J(\Phi(u)) \le J(u)$；*
3. *若 $J(u) \le c+\varepsilon$，则 $J(\Phi(u)) \le c-\varepsilon$。*

*证明.* 取 Lipschitz 函数 $\chi : \mathbb{R} \to [0,1]$，在 $[c-\varepsilon, c+\varepsilon]$ 上为一，在 $(-\infty, c-2\varepsilon]\cup[c+2\varepsilon,\infty)$ 上为零，中间两段线性连接。在开带 $|J(u)-c|<3\varepsilon$ 上令

$$F(u) = -\chi(J(u))\frac{\nabla J(u)}{\|\nabla J(u)\|_H^2},$$

在其余点令 $F(u)=0$。开带内分母有正下界，所以 $F$ 局部 Lipschitz。开带边缘附近的 $\chi(J(u))$ 恒为零，两种定义相容，故 $F$ 在整个 $H$ 上局部 Lipschitz，并有 $\|F\|_H \le 1/\delta$。

由引理 16.5.3 得到流 $\eta(t,u)$。链式法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} J(\eta(t,u)) = -\chi(J(\eta(t,u))) \le 0.$$

定义 $\Phi(u)=\eta(2\varepsilon,u)$。连续性以及能量不增已经成立；在 $|J(u)-c|\ge 2\varepsilon$ 的点，$F(u)=0$，所以这些点固定。

最后设 $J(u) \le c+\varepsilon$。若起点已经不高于 $c-\varepsilon$，能量不增即可。否则，只要轨道能量还高于 $c-\varepsilon$，它就处于 $(c-\varepsilon, c+\varepsilon]$，在那里导数恒为 $-1$。它因此在不超过 $2\varepsilon$ 的时间内降到 $c-\varepsilon$，以后仍不增加。这证明最后一项。 □

上述结论称为**变形引理** (deformation lemma)。它改变的是整条路径，而不是只挑出路径的一个最大点；这使变形后的对象仍是一条连续路径。局部 Lipschitz 梯度保证

了流的唯一性和对初值的连续依赖。一般 $C^1$ 泛函的梯度只保证连续，不能直接套用这个流引理；更一般的山路理论用局部 Lipschitz 的伪梯度向量场替代原梯度。Antonio Ambrosetti 的《Critical points and nonlinear variational problems》[1, Sections 2–3] 讨论了相应的紧性、变形和极小极大方法。

### 16.5.3 山路定理

设零点周围有一圈能量至少为 $\alpha>0$ 的球面，而球面外的某个点 $e$ 能量不高于零。每条连接 $0$ 与 $e$ 的路径都必须穿过这圈球面；我们能够改变穿越位置，却不能让整条路径都处在 $\alpha$ 以下。**山路定理** (mountain pass theorem)把这一几何障碍转化为临界点。

**定理 16.5.5** (山路定理，局部 Lipschitz 梯度版本)**.** *设 $H$ 为实 Hilbert 空间，$J\in C^1(H;\mathbb{R})$，$\nabla J:H\to H$ 局部 Lipschitz，且 $J(0)=0$。假定存在 $\rho>0$、$\alpha>0$、$e\in H$，满足*

$$J(u)\geq \alpha \quad (\|u\|_H=\rho),\qquad \|e\|_H>\rho,\qquad J(e)\leq 0.$$

*令*

$$\Gamma=\{\gamma\in C([0,1];H):\gamma(0)=0,\ \gamma(1)=e\},\qquad c=\inf_{\gamma\in\Gamma}\max_{0\leq t\leq 1}J(\gamma(t)).$$

*若 $J$ 在这个 $c$ 上满足 $(\mathrm{PS})_c$，则存在 $u_*\in H$ 使*

$$DJ(u_*)=0,\qquad J(u_*)=c\geq\alpha>0.$$

*特别地，$u_*\neq 0$，且 $u_*\neq e$。*

*证明.* 线段 $\gamma(t)=te$ 属于 $\Gamma$，而 $J\circ\gamma$ 在紧区间上有有限最大值，因此 $c<\infty$。任意 $\gamma\in\Gamma$ 的范数从 $0$ 连续变到大于 $\rho$，介值定理给出某个 $t$ 使 $\|\gamma(t)\|_H=\rho$。故每条路径的最大能量至少为 $\alpha$，从而 $c\geq\alpha>0$。

反设高度 $c$ 上没有临界点。引理 16.5.2 给出能量带宽 $a>0$ 与梯度下界 $\delta>0$。取 $\varepsilon>0$ 使 $3\varepsilon<a$、$2\varepsilon<c$，应用引理 16.5.4 得到 $\Phi$。两个端点的能量都不高于零，因而小于 $c-2\varepsilon$，所以 $\Phi(0)=0$、$\Phi(e)=e$。

按下确界的定义，可取 $\gamma\in\Gamma$ 满足 $\max_t J(\gamma(t))<c+\varepsilon$。复合路径 $\tilde\gamma=\Phi\circ\gamma$ 连续且端点不变，因此仍属于 $\Gamma$。但变形引理给出

$$\max_{0\leq t\leq 1}J(\tilde\gamma(t))\leq c-\varepsilon<c,$$

与 $c$ 是全部此类路径最大值的下确界矛盾。于是高度 $c$ 上有临界点。其能量严格高于两个端点，故与它们不同。 □

证明没有要求存在一条“最佳路径”。我们只取最大能量小于 $c+\varepsilon$ 的近似路径；若高度 $c$ 处没有驻点，就把整条近似路径向下推，造成矛盾。在开头的一维例子中，取 $e=2$，每条路径都经过 $1$，线段路径又实现最大值 $1/4$，故 $c=1/4$。无限维的结论保留这种过山口的含义，但通常不能据此断言所得临界点唯一，也不能只凭名称判定它的二阶导数有几个负方向。

### 16.5.4 次临界半线性椭圆模型

现在考虑

$$-\Delta u = |u|^{p-2}u \quad \text{于}\Omega, \quad u \in H_0^1(\Omega;\mathbb{R}).$$

这里的右端与线性 Poisson 方程相反，来自能量中的负项：

$$J(u) = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}x - \frac{1}{p}\int_\Omega |u|^p \,\mathrm{d}x.$$

当 $p > 2$ 时，小振幅的二次梯度能量占优势，大振幅的负 $p$ 次项占优势。这给出山路几何；严格低于 Sobolev 临界指数则提供紧性。

**定理 16.5.6** (次临界幂方程的非零弱解)**.** 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，并令

$$2^* = \begin{cases} 2d/(d-2), & d \geq 3, \\ +\infty, & d = 1, 2. \end{cases}$$

若 $2 < p < 2^*$，则存在非零的实函数 $u \in H_0^1(\Omega)$，使

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x = \int_\Omega |u|^{p-2}uv \,\mathrm{d}x \quad (v \in H_0^1(\Omega;\mathbb{R})).$$

零边界条件按 $H_0^1$ 的闭包定义理解。该解可取为能量 $J(u) = \frac{1}{2}\|\nabla u\|_2^2 - \frac{1}{p}\|u\|_p^p$ 的一个正能量山路临界点。

证明. 在 $H = H_0^1(\Omega;\mathbb{R})$ 上取 $(u,v)_H = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v$。第一卷定理 24.1.2 的零边界 Poincaré 不等式说明梯度范数与完整 $H^1$ 范数等价，所以这是 Hilbert 空间。第一卷推论 25.2.6 还说明：在任意有界开集上，零边界嵌入 $H \to L^p(\Omega)$ 在当前严格次临界指数下是紧的。特别有

$$\|u\|_p \leq C\|u\|_H.$$

这个零边界版本适用于这里的有界开集，无需定义逐点边界值。

先验证泛函及其导数。记 $N(s) = |s|^{p-2}s$。由一维微积分，

$$|N(a) - N(b)| \leq (p-1)(|a| + |b|)^{p-2}|a-b| \quad (a, b \in \mathbb{R}).$$

对函数使用 Hölder 不等式，得到

$$\|N(u) - N(w)\|_{p'} \leq (p-1)(\|u\|_p + \|w\|_p)^{p-2}\|u - w\|_p, \quad p' = \frac{p}{p-1}. \tag{16.1}$$

例如其中的三个指数满足 $(p-2)/p + 1/p = 1/p'$。沿 $u + th$ 积分一阶导数，(16.1)使余项在有界球内不超过常数乘 $\|h\|_p^2$。因此 $J$ Fréchet 可微，且

$$DJ(u)v = (u,v)_H - \int_\Omega N(u)v, \quad \|DJ(u) - DJ(w)\|_{H^*} \leq C_R\|u - w\|_H$$

在 $\|u\|_H, \|w\|_H \leq R$ 时成立。Riesz 对应等距，故梯度在每个有界球上 Lipschitz。

其次验证山路几何。嵌入估计给出

$$J(u) \geq \frac{1}{2}\|u\|_H^2 - \frac{C^p}{p}\|u\|_H^p.$$

因 $p > 2$，可选小的 $\rho > 0$，使右端在 $\|u\|_H = \rho$ 时至少为 $\alpha = \rho^2/4 > 0$。再选非零 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega;\mathbb{R})$。沿射线有

$$J(t\varphi) = \frac{t^2}{2}\|\varphi\|_H^2 - \frac{t^p}{p}\|\varphi\|_p^p \longrightarrow -\infty \quad (t \to +\infty).$$

故可取足够大的 $T$，使 $e = T\varphi$ 满足 $\|e\|_H > \rho$、$J(e) < 0$。

最后证明 (PS)。设 $(J(u_n))$ 有界、$\|DJ(u_n)\|_{H^*} \to 0$。消去非线性项得到关键恒等式

$$J(u_n) - \frac{1}{p}DJ(u_n)u_n = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{p}\right)\|u_n\|_H^2.$$

因此存在 $C < \infty$ 与 $\varepsilon_n \to 0$，使

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{p}\right)\|u_n\|_H^2 \leq C + \varepsilon_n\|u_n\|_H.$$

左边的系数为正，二次式估计说明 $(u_n)$ 有界。由第一卷定理 9.4.7 的自反空间弱子列结论，抽取 $u_n \rightharpoonup u$ 于 $H$；再由上述紧嵌入，沿进一步子列有 $u_n \to u$ 于 $L^p$。强极限与弱极限相同，因为连续嵌入保留弱收敛。

现在以 $u_n - u$ 代入近似方程。其 $H$ 范数有界，所以 $DJ(u_n)(u_n - u) \to 0$。另外，Hölder 不等式给出

$$\left|\int_\Omega N(u_n)(u_n - u)\right| \leq \|u_n\|_p^{p-1}\|u_n - u\|_p \longrightarrow 0.$$

于是 $(u_n, u_n - u)_H \to 0$。弱收敛又给出 $(u, u_n - u)_H \to 0$，两式相减便是 $\|u_n - u\|_H^2 \to 0$。这证明了所需的范数紧性。

应用定理 16.5.5 得到 $DJ(u) = 0$、$J(u) > 0$。前面的导数公式给出全部 $H_0^1$ 测试的弱等式，正能量排除了 $u = 0$。 □

次临界性在证明中有一个精确的使用位置：把有界弱收敛序列变成 $L^p$ 强收敛序列，从而控制非线性项。当 $d \geq 3$、$p = 2^*$ 时，连续嵌入仍然成立，紧嵌入却不成立。取内部点 $x_0$ 和固定非零 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，对足够小的 $\varepsilon$ 令

$$u_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-(d-2)/2}\varphi\left(\frac{x - x_0}{\varepsilon}\right).$$

其支集落在 $\Omega$，而 $\|\nabla u_\varepsilon\|_2$、$\|u_\varepsilon\|_{2^*}$ 都保持不变，函数却在 $x \neq x_0$ 处最终为零。这组集中函数没有 $L^{2^*}$ 强收敛子列。它解释了紧性步骤的障碍；要判断临界方程的存在性，还须结合能量高度、区域几何或另外的紧性机制。

所得结论是自然能量空间中的非零弱解。它没有自动给出符号、唯一性或经典二阶正则性；这些问题分别需要正部截断、比较原理或椭圆估计等进一步分析。对 $p > 2$ 而言，直接极小化当前能量会沿射线降到负无穷，山路方法却从零点附近的正能垒中找到了另一种驻点。这是极小极大方法与极小化方法在这个模型中的实际分工。

**本章小结**

第一变分把极小问题转成对全部允许方向成立的积分等式；分部积分把该等式拆成内部 Euler–Lagrange 方程和自然边界条件。允许的方向由约束决定，故固定边界、自由边界及单侧约束产生不同形式。第二变分非负只是必要条件，一致正下界才给出局部极小性的稳定判据。对凸二次能量，精确能量差进一步把驻点与全局唯一极小点联系起来。

直接方法从极小化序列出发。强制性控制序列，Sobolev 空间的自反性提供弱极限，闭凸约束保留边界数据，弱下半连续性完成能量比较。所获极小元首先属于弱函数空间；它是否更光滑，需要另外的方程估计。

山路方法比较的是路径上的最高能量。若这一高度附近没有临界点，沿负梯度方向作适当截断的下降流，就能把整条路径压低，违背高度的极小性。Palais–Smale 条件把能量受控且导数趋零的序列转成真正的临界点；次临界 Sobolev 紧嵌入则在半线性模型中提供所需的强收敛。下一章将以弱形式直接求解一般双线性问题，尤其处理不能来自对称能量的算子。

# 习题

以下习题均为本书自拟。题目通过改变空间、边界或能量符号，检验变分结论的适用范围；最后两题计算山路高度及其随方程参数的变化。一维 Sobolev 函数的端点值按第一卷命题 21.4.1 取闭区间上的绝对连续代表，因此 $u(1)-u(0)=\int_0^1 u'$。

**习题 16.1.** 在实空间 $\ell^2$ 上令 $J(x)=\sum_{n\ge 1} x_n^2/n-\|x\|^4$。证明 $J$ 二阶连续 Fréchet 可微，零点为驻点且 $D^2J(0)[h,h]>0$ 对每个 $h\neq 0$ 成立，但零点不是局部极小点。指出第二变分判别的哪项条件不成立。

*解.* 有界自伴算子 $Ax=(x_n/n)$ 给出 $J(x)=\langle Ax,x\rangle-\langle x,x\rangle^2$，所以它是连续多项式，特别是二阶连续可微。$DJ(0)=0$，且 $D^2J(0)[h,h]=2\sum h_n^2/n>0$。令 $x^{(n)}=\sqrt{2/n}\,e_n$，则 $\|x^{(n)}\|\to 0$，而 $J(x^{(n)})=2/n^2-4/n^2=-2/n^2<0=J(0)$。在单位向量 $e_n$ 上第二变分等于 $2/n\to 0$，故不存在统一正下界 $c\|h\|^2$。 □

**习题 16.2.** 设 $a_0>0$、$a\in C^1([0,1];\mathbb{R})$、$a(x)\ge a_0$。求 $\frac12\int_0^1 a(x)|u'(x)|^2\,\mathrm{d}x$ 在实函数 $u\in H^1(0,1)$、$u(0)=0,u(1)=1$ 中的极小元和极小值，并用能量差证明唯一性。

*解.* 记 $L=\int_0^1 a(s)^{-1}\,\mathrm{d}s$，令 $u(x)=L^{-1}\int_0^x a(s)^{-1}\,\mathrm{d}s$，则 $au'=L^{-1}$。任一零端点扰动 $h\in H_0^1(0,1)$ 满足 $\int au'h'=L^{-1}(h(1)-h(0))=0$，此等式也可由光滑逼近得到。因此能量差为 $\frac12\int a|h'|^2\ge 0$，且等号迫使 $h'=0$、$h=0$。极小值是 $(2L^2)^{-1}\int a^{-1}=1/(2L)$。 □

**习题 16.3.** 给定 $\beta>0$、$q\in\mathbb{R}$，在实函数 $u\in H^1(0,1)$、$u(0)=0$ 中极小化

$$J(u)=\tfrac12\int_0^1|u'|^2\,\mathrm{d}x+\tfrac{\beta}{2}u(1)^2-qu(1).$$

求极小元，并核验自然边界条件与全局极小性。

解. 第一变分为 $\int u'h'+(\beta u(1)-q)h(1)$，其中 $h(0)=0$。内部方程是 $u''=0$，右端条件是 $u'(1)+\beta u(1)=q$，所以 $u(x)=qx/(1+\beta)$。对任意允许扰动，交叉项消失，能量差为 $\frac12\int|h'|^2+\frac{\beta}{2}h(1)^2$。它非负，等号时 $h=0$，故所得解是唯一全局极小元。 □

**习题 16.4.** 给定 $M\in\mathbb{R}$，在实空间 $H_0^1(0,1;\mathbb{R})$ 中，附加 $\int_0^1u=M$，极小化 $\frac12\int_0^1|u'|^2$。不用抽象乘子定理，求出唯一极小元和极小值。

解. 取 $u(x)=6Mx(1-x)$，则端点为零且积分为 $M$。允许扰动 $h$ 满足零端点和零积分；分部积分给出 $\int u'h'=-\int u''h=12M\int h=0$。能量差为 $\frac12\|h'\|_2^2$，故它是唯一极小元。又 $\int_0^1(1-2x)^2\,\mathrm{d}x=1/3$，极小值为 $6M^2$。常数 $-u''=12M$ 正是积分约束所允许留下的乘子；若错误地令所有紧支集方向都可行，就会误得 $u''=0$。 □

**习题 16.5.** 设 $\lambda\in\mathbb{R}$，在实空间 $H_0^1(0,\pi;\mathbb{R})$ 上考察 $J_\lambda(u)=\frac12\int_0^\pi(|u'|^2-\lambda|u|^2)$。使用区间正弦展开所得 $\|u\|_2\le\|u'\|_2$，分别讨论 $\lambda<1$、$\lambda=1$、$\lambda>1$ 的极小元与强制性。

解. 若 $\lambda<1$，当 $0\le\lambda<1$ 时 $J_\lambda\ge(1-\lambda)\|u'\|_2^2/2$，当 $\lambda<0$ 时更有 $J_\lambda\ge\|u'\|_2^2/2$，故强制且唯一极小元为零。若 $\lambda=1$，正弦展开给出 $2J_1=\frac{\pi}{2}\sum_{n\ge1}(n^2-1)|a_n|^2$，所以极小元恰为 $c\sin x$，泛函不强制。若 $\lambda>1$，沿 $u=c\sin x$ 有 $J_\lambda=\pi(1-\lambda)c^2/4\to-\infty$，故没有有限极小值。展开公式先对有限正弦和成立，再由 $H_0^1$ 逼近推广。 □

**习题 16.6.** 令 $A=\left(\begin{smallmatrix}2&-3\\3&2\end{smallmatrix}\right)$、$f=(1,0)$。对 $u\in\mathbb{R}^2$，分别求 $Au=f$ 的解及 $\frac12u^{\mathsf T}Au-f\cdot u$ 的极小元。证明 $(Au)\cdot u\ge2|u|^2$，并解释这一强制性为何不足以使两个问题相同。

解. $A^{-1}=13^{-1}\left(\begin{smallmatrix}2&3\\-3&2\end{smallmatrix}\right)$，故方程解为 $(2/13,-3/13)$。由于 $u^{\mathsf T}Au=2|u|^2$，泛函是 $|u|^2-u_1$，唯一极小元为 $(1/2,0)$。强制性等式确实成立，但二次型只保留 $(A+A^{\mathsf T})/2=2I$；驻点方程为 $2u=f$，反对称部分没有进入能量。 □

**习题 16.7.** 设整数 $d\ge1$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$K$ 是实空间 $H_0^1(\Omega;\mathbb{R})$ 的非空范数闭凸集，$f\in L^2(\Omega;\mathbb{R})$。令 $E(v)=\frac12\int_\Omega|\nabla v|^2-\int_\Omega fv$。证明 $E$ 在 $K$ 上有唯一极小元 $u$，并证明它等价于

$$\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla(v-u)\ge\int_\Omega f(v-u)\qquad(v\in K).$$

解. Poincaré 不等式给出强制性；闭凸集弱闭，能量凸且范数连续，故弱下半连续。第一卷定理 9.5.9 给出存在性，梯度平方的严格凸性给出唯一性。若 $u$ 极小，对 $u+t(v-u)\in K$、$0<t\le1$ 展开能量，除以 $t$ 令 $t\downarrow0$，即得不等式。反之，取 $h=v-u$ 于精确二次展开，线性项由不等式非负，平方项也非负，故 $E(v)\ge E(u)$。凸约束只提供单侧可行线段，因而得到不等式。 □

**习题 16.8.** 设整数 $d \ge 1$，$c, T, \gamma > 0$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界 $C^1$ 开集，实函数 $u$ 在 $[0,T] \times \overline{\Omega}$ 的某开邻域内属于 $C^2$。设 $f \in C([0,T] \times \overline{\Omega}; \mathbb{R})$，且 $u_{tt} - c^2 \Delta u + \gamma u_t = f$ 于 $(0,T) \times \Omega$，$u(t,y) = 0$ 对 $0 \le t \le T$、$y \in \partial\Omega$ 成立。记

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \int_\Omega \left( |u_t(t,x)|^2 + c^2 |\nabla u(t,x)|^2 \right) \mathrm{d}x.$$

证明对 $0 \le t \le T$，

$$\mathcal{E}(t) + \frac{\gamma}{2} \int_0^t \|u_s\|_2^2 \, \mathrm{d}s \le \mathcal{E}(0) + \frac{1}{2\gamma} \int_0^t \|f(s)\|_2^2 \, \mathrm{d}s.$$

说明该估计怎样给出相同初边值数据的唯一性。

解. 乘方程以 $u_t$ 并分部积分，得 $\mathcal{E}' + \gamma \|u_t\|_2^2 = \int f u_t$。由 Young 不等式，右端不超过 $\|f\|_2^2/(2\gamma) + \gamma \|u_t\|_2^2/2$。移项并对时间积分，得到所需估计。对两个解之差应用，右端外力与初始能量都为零，故差的时间导数和梯度均为零；零边界或零初位移固定剩余常数，差恒为零。 □

**习题 16.9.** 设 $1 < p < \infty$，$p' = p/(p-1)$，

$$\mathcal{C} = \{ u \in W^{1,p}(0,1;\mathbb{R}) : u(0) = 0,\ u(1) = 1 \}, \qquad J_p(u) = \frac{1}{p} \int_0^1 |u'|^p \, \mathrm{d}x.$$

端点值取绝对连续代表。令 $A_p(s) = |s|^{p-2} s$ $(s \ne 0)$，并规定 $A_p(0) = 0$。

1. 证明 $J_p$ 在 $\mathcal{C}$ 上的唯一极小元为 $u(x) = x$，并求极小值。由第一变分写出 $\int_0^1 A_p(u') h' = 0$ $(h \in W_0^{1,p}(0,1;\mathbb{R}))$，解释这就是分布方程 $(A_p(u'))' = 0$，并指出严格凸性如何保证唯一性。

2. 给定 $\lambda \in \mathbb{R}$，在同一类 $\mathcal{C}$ 上极小化

$$J_{p,\lambda}(u) = J_p(u) - \lambda \int_0^1 u(x) \, \mathrm{d}x.$$

   写出以一个实常数 $C$ 为参数的候选解，并证明端点条件唯一确定 $C$，所得候选确为唯一全局极小元。所用方程应写成非线性通量的弱形式，不预设 $u$ 具有经典二阶导数。

解. 对 $u \in \mathcal{C}$，绝对连续表示给出 $\int_0^1 u' = 1$。函数 $s \mapsto |s|^p$ 严格凸，Jensen 不等式因而给出

$$J_p(u) \ge \frac{1}{p} \left| \int_0^1 u' \right|^p = \frac{1}{p}.$$

等号成立当且仅当 $u'$ 几乎处处为常数；该常数只能为 $1$，再由 $u(0) = 0$ 得到 $u(x) = x$。这同时给出极小值与唯一性，而非只验证一个驻点。

允许方向恰为 $h \in W_0^{1,p}(0,1;\mathbb{R})$。由命题 16.1.5，极小点满足

$$DJ_p(u)h = \int_0^1 A_p(u')h' \,\mathrm{d}x = 0.$$

特别取 $h \in C_c^\infty(0,1)$，便是所列分布方程。反过来，若通量 $A_p(u') \in L^{p'}(0,1)$ 的分布导数为零，由一维绝对连续代表的积分表示，它几乎处处为常数；$A_p$ 严格递增且可逆，故 $u'$ 也为常数，端点再将它固定为 1。这里凸性把驻点变成全局极小点，严格凸性再排除不同的极小点。

对常外力问题，第一变分为

$$\int_0^1 A_p(u')h' \,\mathrm{d}x = \lambda \int_0^1 h \,\mathrm{d}x \qquad (h \in W_0^{1,p}(0,1;\mathbb{R})),$$

即 $-(A_p(u'))' = \lambda$。记 $B_p(q) = \operatorname{sgn}(q)|q|^{1/(p-1)}$，其中 $B_p(0) = 0$；这是 $A_p$ 的连续严格递增逆映射。积分通量方程得到候选

$$u_C(x) = \int_0^x B_p(C - \lambda s) \,\mathrm{d}s.$$

它属于 $W^{1,p}(0,1)$，满足左端值；右端值要求

$$F_\lambda(C) := \int_0^1 B_p(C - \lambda s) \,\mathrm{d}s = 1.$$

在任何紧的 $C$ 区间内，被积函数统一有界且连续，故 $F_\lambda$ 连续。$C$ 严格增大时每个被积值都严格增大，所以 $F_\lambda$ 严格递增。又 $C - |\lambda| \le C - \lambda s \le C + |\lambda|$，由 $B_p$ 的单调性可知 $F_\lambda(C) \to \pm\infty$ 当 $C \to \pm\infty$。介值定理于是给出唯一的 $C$。

所构造的 $u = u_C$ 满足 $A_p(u') = C - \lambda x$。对绝对连续且零端点的 $h$，分部积分直接给出上述弱等式；这里微分的是通量，不需要先求 $u''$。最后取任意 $v \in \mathcal{C}$，由凸函数的切线不等式及弱等式，

$$\begin{aligned} J_{p,\lambda}(v) - J_{p,\lambda}(u) &\ge \int_0^1 A_p(u')(v' - u') \,\mathrm{d}x - \lambda \int_0^1 (v - u) \,\mathrm{d}x \\ &= 0. \end{aligned}$$

所以候选为全局极小元。严格凸性使等号必须满足 $v' = u'$ 几乎处处，再由同一端点值得 $v = u$。当 $\lambda = 0$ 时，参数为 $C = 1$，公式退回 $u(x) = x$。 □

**习题 16.10*** (一个可以直接计算的山口)**.** 在实空间 $\mathbb{R}^2$ 上令

$$J(x,y) = \frac{x^2 + y^2}{2} - \frac{x^4}{4}, \quad e = (2,0), \quad \Gamma = \{\gamma \in C([0,1];\mathbb{R}^2) : \gamma(0) = (0,0),\ \gamma(1) = e\}.$$

不用抽象山路定理，计算 $c = \inf_{\gamma\in\Gamma} \max_t J(\gamma(t))$。求出全部临界点，利用二阶导数区分它们的类型，并证明 $J$ 满足 Palais–Smale 条件。

解. 每条路径的第一坐标都从 0 走到 2，因而在某点等于 1。该点的能量为 $1/4+y^2/2 \geq 1/4$，故 $c \geq 1/4$。线段路径 $\gamma(t) = (2t, 0)$ 的最大能量等于 $1/4$，所以 $c = 1/4$。

梯度为 $(x - x^3, y)$，临界点恰为 $(0,0)$、$(1,0)$、$(-1,0)$。Hessian 为 $\mathrm{diag}(1-3x^2, 1)$。它在原点正定，给出严格局部极小；在另外两点有一个负特征值和一个正特征值，给出鞍点。若 $\nabla J(x_n, y_n) \to 0$，则 $y_n \to 0$ 且 $x_n - x_n^3 \to 0$。后者迫使 $(x_n)$ 有界，否则三次项的绝对值趋于无穷。因此序列在有限维空间中有收敛子列，特别满足 Palais–Smale 条件。对这个多项式，梯度趋零本身就迫使序列有界。 □

**习题 16.11*** (非线性强度与山路高度). 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$2 < p < 2^*$，其中 $2^* = 2d/(d-2)$ 当 $d \geq 3$，$2^* = +\infty$ 当 $d = 1, 2$。在实空间 $H = H_0^1(\Omega)$ 上令

$$J_\lambda(u) = \frac{1}{2}\|\nabla u\|_2^2 - \frac{\lambda}{p}\|u\|_p^p \quad (\lambda > 0).$$

固定 $e_1 \in H$ 使 $J_1(e_1) < 0$，令 $e_\lambda = \lambda^{-1/(p-2)} e_1$，并以从 0 到 $e_\lambda$ 的所有连续路径定义山路高度 $c_\lambda$。证明

$$c_\lambda = \lambda^{-2/(p-2)} c_1.$$

若 $u_1 \neq 0$ 是 $-\Delta u = |u|^{p-2}u$ 的零边界弱解，验证 $u_\lambda = \lambda^{-1/(p-2)} u_1$ 是 $-\Delta u = \lambda |u|^{p-2}u$ 的非零弱解。解释为什么比较山路高度时，端点也需要随参数缩放。

解. 设 $s = \lambda^{-1/(p-2)} > 0$。则 $\lambda s^p = s^2$，所以对每个 $v \in H$ 有 $J_\lambda(sv) = s^2 J_1(v)$。映射 $\gamma \mapsto s\gamma$ 将从 0 到 $e_1$ 的路径族双射到从 0 到 $e_\lambda$ 的路径族，其逆为除以 $s$。在每条路径上先取最大值，再对双射的两个路径族取下确界，即得 $c_\lambda = s^2 c_1$。

对任意 $v \in H$，原弱方程给出

$$\int \nabla(s u_1) \cdot \nabla v = s \int |u_1|^{p-2} u_1 v = \lambda s^{p-1} \int |u_1|^{p-2} u_1 v,$$

最后一步使用 $\lambda s^{p-2} = 1$，这正是所求弱方程。因 $s > 0$，非零性保留。若强行保持同一端点，缩放后的路径通常不属于待比较的路径族，上面的双射就不成立；因此能量缩放公式本身不足以推出那个不同路径族的高度公式。 □

# 第十七章　弱解与 Lax–Milgram 方法

本章把散度型方程写成 Hilbert 空间中的测试等式。先明确 Sobolev 边界条件与负阶源项，再建立 Lax–Milgram 定理，并以 Poisson 方程说明存在性、唯一性、稳定性和有限维近似。一般有界可测系数无需具有经典导数；一致椭圆性控制主部，Gårding 不等式处理低阶项。最后借紧嵌入与第一卷的 Fredholm 理论，刻画原方程可能出现的有限维核及伴随相容条件。

**本章目标**

- 辨认测试空间所编码的内部方程与边界条件，正确使用 $H^{-1}$ 数据。
- 分别核验型的有界性、强制性与空间完备性，掌握 Lax–Milgram 的闭值域证明。
- 用能量等式证明唯一性、比较和数据稳定性，区分 Galerkin 最佳与准最佳逼近，并处理非齐次边界延拓。
- 说明有界可测系数已足以给出弱存在性，区别原问题与移位问题。
- 在选读范围内，用伴随核写出 Fredholm 相容条件。

设一根杆的导热系数在接头处突然变化。平衡温度不应跳跃，穿过接头的热通量也应保持一致，但温度斜率可以不同。若只寻找处处二次可微的解，便会把这样的基本模型排除在外。弱形式保留可积梯度和通量平衡，把经典导数无法直接表达的问题放进一个完备的函数空间。

上一章用极小化构造对称能量的解；本章直接求解双线性等式，从而允许非对称系数。Hilbert 空间表示与紧算子的抽象结论采用第一卷第八章和附录 C 的证明，Sobolev 边界与紧嵌入采用第一卷第二十二至二十五章。有关多维 Sobolev 空间与椭圆边值问题的变分表述，可参阅 Haim Brezis 的《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》[7, Chapter 9]；Lax–Milgram、能量估计与 Fredholm 择一的进一步阅读见 Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[12, Section 6.2]。有限维近似将把弱等式变成线性方程组，而粗糙系数的讨论说明这种解法怎样适用于非均匀介质。

## 17.1　弱形式

分段材料中的温度可以连续而斜率发生跳跃；此时逐点写二阶导数会掩盖界面上的通量条件。弱形式把微分移到测试函数上，使未知函数只需具有有限能量，同时仍保留方程及界面平衡。本节将第一章的局部弱解概念与上一章的 Sobolev 边界类结合起来，并为比 $L^2$ 更粗糙的源项确定合适空间。

### 17.1.1 测试函数

在开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 中，测试函数取自 $C_c^\infty(\Omega)$。它们的支集离边界有正距离，因此分部积分不会引入尚未定义的边界值。若 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$、$A \in L^\infty_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$，则

$$\langle -\operatorname{div}(A\nabla u), \varphi\rangle = \int_\Omega A\nabla u \cdot \nabla\varphi \,\mathrm{d}x$$

定义了一个分布。矩阵约定为 $(A\nabla u)_i = \sum_j a_{ij}\partial_j u$，因而散度作用于通量的第一个指标。

局部测试函数足以辨认内部方程，但能量估计常须取 $\varphi = u$、截断后的 $u$ 或差商。它们通常不光滑，也不紧支集。合法性依靠的是密度与连续延拓：若左右两边对 $H^1_0$ 范数连续，而 $C_c^\infty$ 在该空间稠密，则测试等式自动推广到整个 $H^1_0$。若只知道局部 $H^1$，便先乘紧支集截断函数，在较小区域完成同样步骤。不能在未建立这些连续性之前直接“取测试函数为解”。

### 17.1.2 弱解

以下主要讨论实函数；实系数方程的复值版本可分别作用于实部与虚部。设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$A \in L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$，$f \in \mathcal{D}'(\Omega;\mathbb{R})$。本章主要研究有限全局能量的弱解，因此称 $u \in H^1(\Omega;\mathbb{R})$ 满足散度方程的弱形式，是指

$$\int_\Omega A\nabla u \cdot \nabla\varphi = \langle f, \varphi\rangle \qquad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega)).$$

第一章的局部弱解只要求 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，使用的是同一个测试恒等式；本处的 $H^1(\Omega)$ 要求更强，还控制整个区域上的函数与梯度平方积分。全局能量弱解必为局部弱解，反向一般不成立。两者都尚未包含边界条件；零 Dirichlet 条件还要在下一小节另行加入。对于 $A \in C^1(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$、$u \in C^2(\Omega)$ 及连续函数 $f$，分部积分和测试函数基本引理使该恒等式与经典方程等价；粗糙情形则以积分等式本身为准。

这个空间差别已经出现在三维的去心球上。取

$$\Omega = B(0,1)\setminus\{0\} \subset \mathbb{R}^3, \qquad u(x) = |x|^{-1}.$$

函数在 $\Omega$ 内光滑；径向公式给出 $\Delta u = u''(r) + 2u'(r)/r = 2r^{-3} - 2r^{-3} = 0$。每个紧含于 $\Omega$ 的子集都离原点有正距离，所以 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，并对所有紧支集测试函数满足 $-\Delta u = 0$。但球坐标计算给出

$$\begin{aligned}\int_\Omega |u|^2 \,\mathrm{d}x &= 4\pi\int_0^1 \mathrm{d}r = 4\pi,\\ \int_{\{\varepsilon<|x|<1\}} |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}x &= 4\pi\int_\varepsilon^1 r^{-2}\,\mathrm{d}r\\ &= 4\pi(\varepsilon^{-1}-1) \longrightarrow +\infty.\end{aligned}$$

故它是局部弱解，却不属于本章的全局能量解类。这里原点已从区域删去，测试函数接触不到原点；不能把在整个球内的点源方程与去心球上的齐次方程混同。

**命题 17.1.1** (一维界面的通量条件)**.** 设 $-1<s<1$，实系数 $a$ 在 $(-1,s)$、$(s,1)$ 上分别为正常数，实函数 $u$ 在两闭子区间上分别为 $C^2$，且在 $s$ 处连续。若 $-(au')'=f$ 在两侧经典成立，其中实值 $f\in L^2(-1,1)$，则 $u\in H^1(-1,1)$ 在整个区间满足 $-(au')'=f$ 的弱形式，当且仅当

$$a(s-)u'(s-)=a(s+)u'(s+).$$

证明. 分段光滑且连续的 $u$ 属于 $H^1$，其弱导数就是分段的一阶导数。在两段分别积分，外端因测试函数紧支集而消失，内端得到

$$\int_{-1}^{1} au'\varphi' = \int_{-1}^{1} f\varphi + \bigl(a(s-)u'(s-)-a(s+)u'(s+)\bigr)\varphi(s).$$

测试函数在 $s$ 处可取任意值，因此等式对全部测试函数成立恰当且仅当括号为零。 □

例如 $a=1$ 于左半区间、$a=2$ 于右半区间，令 $u(x)=x$ $(x\le 0)$、$u(x)=x/2$ $(x\ge 0)$。其导数跳跃，但通量恒为 $1$，所以 $-(au')'=0$ 弱成立。若误要求 $u'$ 连续，就会排除这个正确的平衡解；若允许 $u$ 本身跳跃，又会产生分布导数中的点质量，通常已不属于所选能量空间。

### 17.1.3 Sobolev 边界条件

对任意有界开集，齐次 Dirichlet 条件定义为 $u\in H^1_0(\Omega)$；非齐次数据由一个延拓 $g\in H^1(\Omega)$ 表示，条件为 $u-g\in H^1_0(\Omega)$。第一卷定理 23.1.6 说明，在有界 Lipschitz 区域上，这恰好等价于 Sobolev 迹满足 $\operatorname{Tr}u=\operatorname{Tr}g$。粗糙区域上仍可使用闭包定义，但不能未经证明把它等同于某个朴素逐点边界条件。

自然边界条件的写法不同。以非空有界 $C^1$ 开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为例，若实函数 $u$ 在 $\overline{\Omega}$ 的某开邻域内为 $C^2$，记 $f=-\Delta u$、$g_N=\partial_\nu u$，则在 $H^1(\Omega;\mathbb{R})$ 的全部方向测试时，Green 公式是

$$\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla v = \int_\Omega fv + \int_{\partial\Omega} g_N \operatorname{Tr}v\,\mathrm{d}S.$$

这条公式先对光滑 $v$ 成立，再由 $H^1$ 光滑逼近和迹算子的连续性推广到全部 $H^1$ 测试函数。它编码 $\partial_\nu u=g_N$，而不是要求 $u$ 在边界为零。取 $v=1$ 得到必要相容条件 $\int_\Omega f+\int_{\partial\Omega}g_N=0$；若区域不连通，还须在每个连通分支上分别成立，见命题 15.2.2。测试空间不同，编码的边界问题便不同；仅看内部方程无法辨认二者。

即使区域光滑，也不宜把任意边界函数都当作合法 $H^1$ Dirichlet 数据。数据应当处于迹空间，并存在 $H^1$ 延拓；第一卷第二十三章在 Lipschitz 图中用分数阶范数刻画这种要求。给定一个 $H^1$ 延拓 $g$，就可以把满足该边界数据的函数写为 $g+H^1_0(\Omega)$ 中的元素。

### 17.1.4　负阶 Sobolev 空间初步

设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是非空有界开集，以梯度内积 $\langle u, v\rangle_{H^1_0} = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v$ 赋予实空间 $H^1_0(\Omega;\mathbb{R})$ Hilbert 结构。第一卷定理 24.1.2 的零边界 Poincaré 不等式给出 $\|v\|_2 \le C_P \|\nabla v\|_2$，所以梯度范数与完整 $H^1$ 范数等价，这个空间仍完备。定义

$$H^{-1}(\Omega) = (H^1_0(\Omega))^*, \qquad \|f\|_{H^{-1}} = \sup_{\|\nabla v\|_2 \le 1} |\langle f, v\rangle|.$$

这是本章使用的 **负阶 Sobolev 空间** (negative-order Sobolev space)的第一种情形。换成全 $H^1$ 范数会得到等价的对偶范数；连续对偶中的元素不变，但下面的精确范数等式使用的是梯度范数约定。每个对偶元素 $f \in H^{-1}(\Omega)$ 限制到 $C^\infty_c(\Omega)$ 都给出分布：对支集落在固定紧集 $K \Subset \Omega$ 内的 $\varphi$，有

$$|\langle f, \varphi\rangle| \le \|f\|_{H^{-1}} \, |K|^{1/2} \sup_K |\nabla \varphi|,$$

所以配对在测试函数拓扑下连续。密度保证这个限制是单射，因此也可以把 $H^{-1}$ 看作一类分布。

实值函数 $f \in L^2(\Omega)$ 通过 $\langle f, v\rangle = \int_\Omega f v$ 进入这个对偶，因为

$$|\langle f, v\rangle| \le \|f\|_2 \|v\|_2 \le C_P \|f\|_2 \|\nabla v\|_2.$$

更一般地，若 $F \in L^2(\Omega;\mathbb{R}^d)$，则 $\langle -\operatorname{div} F, v\rangle = \int_\Omega F \cdot \nabla v$ 在 $H^1_0$ 上连续，范数不超过 $\|F\|_2$。后一个例子并不要求散度本身是一项 $L^2$ 函数；它只要求给出的测试作用有能量范数上界。

**命题 17.1.2** (负阶数据的通量表示)**.** *设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$H^1_0(\Omega;\mathbb{R})$ 取梯度内积，$H^{-1}(\Omega) = (H^1_0(\Omega;\mathbb{R}))^*$ 取对偶范数 $\|f\|_{H^{-1}} = \sup_{\|\nabla v\|_2 \le 1} |\langle f, v\rangle|$。对每个 $f \in H^{-1}(\Omega)$，存在唯一 $w \in H^1_0(\Omega;\mathbb{R})$ 使*

$$\langle f, v\rangle = \int_\Omega \nabla w \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x \qquad (v \in H^1_0(\Omega;\mathbb{R})).$$

*因而 $F_0 = \nabla w \in L^2(\Omega;\mathbb{R}^d)$ 是 $f = -\operatorname{div} F_0$ 的通量表示，且 $\|F_0\|_2 = \|f\|_{H^{-1}}$。任一其他通量表示恰为 $F = F_0 + G$，其中 $G \in L^2(\Omega;\mathbb{R}^d)$、$\operatorname{div} G = 0$ 于 $\mathcal{D}'(\Omega)$，并满足*

$$\|F\|_2^2 = \|F_0\|_2^2 + \|G\|_2^2.$$

*特别地，$F_0$ 是所有通量表示中唯一的最小 $L^2$ 范数表示。*

*证明.* Poincaré 不等式使梯度内积给出完备的 Hilbert 空间。直接在这个空间上应用第一卷定理 8.4.7 的 Riesz 表示，得到唯一 $w$ 及所列配对，且

$$\|f\|_{H^{-1}} = \|w\|_{H^1_0} = \|\nabla w\|_2.$$

取 $F_0 = \nabla w$ 就得到通量表示。

若 $F$ 也表示 $f$，则 $G = F - F_0$ 满足 $\int_\Omega G \cdot \nabla v = 0$ 对全部 $v \in H^1_0$ 成立。特别取紧支集光滑 $v$，便知 $\operatorname{div} G = 0$ 于分布意义。反过来，若 $G \in L^2$ 的分布散度为零，等

式先对紧支集测试函数成立；由于其左端对梯度范数连续，密度使它对全部 $H_0^1$ 成立，所以 $F_0+G$ 仍表示 $f$。最后取 $v=w$，有 $\int_\Omega G\cdot F_0=0$，展开平方即得范数恒等式；等号 $\|F\|_2=\|F_0\|_2$ 当且仅当 $G=0$，证明最小范数表示的唯一性。 □

因此负阶数据确定的是通量的散度；最小范数准则才从所有通量中选出梯度通量。可以自由叠加的 $G$ 与全部零边界梯度正交，但这个条件只等价于分布散度为零，不能在未定义法向迹时再解释为逐点零法向通量。

这个空间也确实容纳比函数更粗糙的数据，但是否容纳点源取决于维数。以下直接检查点值泛函；所需的不是“点质量是分布”，而是它对能量范数连续。

**命题 17.1.3** (点质量与能量对偶)**.** *设整数 $d\ge 1$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$H^{-1}(\Omega)$ 表示实空间 $H_0^1(\Omega;\mathbb{R})$ 在梯度范数下的连续对偶。对 $x_0\in\Omega$，点质量分布定义为 $\langle\delta_{x_0},\varphi\rangle=\varphi(x_0)$、$\varphi\in C_c^\infty(\Omega)$。若 $d=1$、$\Omega=I=(a,b)$ 为有限开区间，则 $\delta_{x_0}\in H^{-1}(I)$；若 $d\ge 2$，则 $\delta_{x_0}\notin H^{-1}(\Omega)$。*

*证明.* 在 $I=(a,b)$ 上，对光滑零边界函数由 $\varphi(x_0)=\int_a^{x_0}\varphi'$ 得 $|\varphi(x_0)|\le\sqrt{b-a}\,\|\varphi'\|_2$。密度把点值泛函延拓到 $H_0^1(I)$，其值与绝对连续代表的点值一致：第一卷命题 21.4.1 给出一维 $H^1$ 函数的绝对连续代表，而上述增量估计保证零边界光滑逼近的点值趋于该代表的点值。

高维先平移并缩放一个紧含于 $\Omega$ 的球，使观察点为零、球半径为一；这个固定换元只改变范数常数。若 $d>2$，取 $\eta\in C_c^\infty(B(0,1))$、$\eta(0)=1$，令 $\eta_\varepsilon(x)=\eta(x/\varepsilon)$。其点值为一，梯度范数平方却是 $\varepsilon^{d-2}\|\nabla\eta\|_2^2\to 0$。不存在同时控制这些点值的能量常数。

二维的简单缩放使梯度范数不变，须改用较缓的对数过渡。取 $0<\varepsilon<1/2$，令径向函数 $w_\varepsilon$ 在 $r\le\varepsilon^2$ 等于一，在 $\varepsilon^2<r<\varepsilon$ 等于 $\log(\varepsilon/r)/\log(1/\varepsilon)$，在 $r\ge\varepsilon$ 等于零。它连续、分段光滑，且

$$\|\nabla w_\varepsilon\|_2^2=\frac{2\pi}{\log(1/\varepsilon)^2}\int_{\varepsilon^2}^{\varepsilon}\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{2\pi}{\log(1/\varepsilon)}\longrightarrow 0.$$

以非负单位质量磨光核在半径小于 $\varepsilon^2/2$ 的尺度卷积，得到光滑紧支集函数：中心邻域仍恒为一，支集仍在单位球内，Young 不等式使梯度范数不增。因此光滑测试函数同样违反 $|\varphi(0)|\le C\|\nabla\varphi\|_2$。这正是否定点质量属于对偶所需的结论。 □

一维点源的精确范数将在习题中进一步计算；高维的替代训练则计算小球平均源的能量如何发散。表 17.1 把本节已证的源项范围放在一起，便于应用后面的存在性定理前先核对数据。

后面的零 Dirichlet 弱存在性定理只适用于已核验属于 $H^{-1}$ 的数据，不能把任意点源自动代入；点质量的分布意义本身并不提供能量对偶中的连续性。

## 17.2 Hilbert 空间方法

上一章的极小化要求能量保留方程的全部信息。对非对称系数，这个要求可能失败；双线性型方法则直接研究等式 $a(u,v)=\ell(v)$。其中未知量占第一个位置，测试向量占第二个位置。本节把有界性和强制性分别转成算子的上界和下界，再用正交性证明可解性。

表 17.1: 四类源项与能量对偶。固定整数 $d \ge 1$ 和非空有界开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，所有空间取实数域，$H^{-1}(\Omega) = (H_0^1(\Omega;\mathbb{R}))^*$ 使用梯度对偶范数，$C_P$ 为 $\Omega$ 的零边界 Poincaré 常数。点质量两行另按所列维数和位置取数据；结论均已在正文证明。

| 数据形式及条件 | 属于 $H^{-1}$ | 连续性估计或障碍 |
|---|---|---|
| $f \in L^2(\Omega)$ | 是 | $\|f\|_{H^{-1}} \le C_P \|f\|_2$，使用零边界 Poincaré 不等式 |
| $-\operatorname{div} F$，$F \in L^2(\Omega;\mathbb{R}^d)$ | 是 | $\|-\operatorname{div} F\|_{H^{-1}} \le \|F\|_2$；不要求散度是普通函数 |
| $d=1$，$\Omega=(a,b)$，$a<s<b$ 时的 $\delta_s$ | 是 | $\lvert v(s)\rvert \le \sqrt{b-a}\,\|v'\|_2$，点值取绝对连续代表 |
| $d \ge 2$，$x_0 \in \Omega$ 时的 $\delta_{x_0}$ | 否 | 测试函数点值固定为一，梯度能量可趋零；高于二维用缩放，二维用对数截断 |

### 17.2.1 双线性型

设 $H$ 是实 Hilbert 空间。**双线性型** (bilinear form)是对两个变量分别线性的映射 $a : H \times H \to \mathbb{R}$。对称性 $a(u,v) = a(v,u)$ 是额外要求，Lax–Milgram 定理同样处理非对称型。例如

$$a(u,v) = \int_\Omega A\nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x$$

在 $H_0^1(\Omega)$ 上是双线性型；若矩阵 $A(x)$ 对称，则型对称。一个纯反对称矩阵场对 $a(u,u)$ 没有贡献，却可能改变 $a(u,v)$。

复 Hilbert 空间中通常改用对第一个变量线性、对第二个变量共轭线性的半双线性型。相应右端也对测试向量共轭线性，强制性写为 $\operatorname{Re} a(u,u) \ge \alpha\|u\|^2$。这与本书内积对第一变量线性的约定一致。为使证明中的对偶方向透明，下面先给出实空间版本，随后说明复版本的调整；不要把这一约定与分布配对的双线性约定混用。

### 17.2.2 有界性

对实 Hilbert 空间 $H$ 上的双线性型 $a : H \times H \to \mathbb{R}$，有界性是存在 $0 \le M < \infty$，使

$$|a(u,v)| \le M\|u\|_H\|v\|_H \qquad (u,v \in H).$$

它保证固定任一变量后所得泛函连续，也保证从稠密的测试子空间推广等式时极限合法。若 $A$ 的矩阵算子范数几乎处处不超过 $\Lambda$，则

$$|a(u,v)| \le \Lambda\|\nabla u\|_2\|\nabla v\|_2.$$

这里有界性只使用系数的本性上界，不涉及其导数，也不要求点点连续。

**命题 17.2.1** (有界型的算子表示)**.** 设 $a$ 是实 Hilbert 空间 $H$ 上的有界双线性型。则存在唯一有界线性算子 $A : H \to H$，使

$$a(u,v) = \langle Au, v\rangle_H \qquad (u, v \in H),$$

且 $\|A\| = \sup_{\|u\|,\|v\|\le 1} |a(u,v)|$。型对称当且仅当算子自伴。

*证明.* 固定 $u$，第一卷定理 8.4.7 把连续线性泛函 $v \mapsto a(u,v)$ 表示为与唯一向量 $Au$ 的内积。表示的唯一性和第一变量线性性给出 $A$ 的线性性，且 $\|Au\| \le M\|u\|$。对单位向量分别取上确界给出范数等式。最后，$a(u,v) = a(v,u)$ 等价于 $\langle Au, v\rangle = \langle u, Av\rangle$，正是自伴条件。 □

这个 $A$ 是依赖所选 Hilbert 内积的表示算子，不必等于微分表达式本身。例如在梯度内积的 $H_0^1$ 中，Poisson 型 $\int \nabla u \cdot \nabla v$ 的表示算子就是恒等算子；作为分布的 $-\Delta$ 则把 $H_0^1$ 映到 $H^{-1}$。分清值域有助于避免把有界算子与无界微分算子的谱性质混在一起。

### 17.2.3 强制性

设 $H$ 是实 Hilbert 空间，$a : H \times H \to \mathbb{R}$ 为双线性型。称型 $a$ 强制，是指存在 $\alpha > 0$，使

$$a(u,u) \ge \alpha \|u\|_H^2 \qquad (u \in H).$$

这里要求统一的 $\alpha$，而不只是每个非零向量上取正值。结合算子表示与 Cauchy–Schwarz 不等式，立刻得到

$$\alpha \|u\|_H \le \|Au\|_H.$$

它同时给出单射性和逆映射在值域上的有界性。不过，单有这种下界并不保证一般算子满射；例如 $\ell^2$ 上的右移是等距单射却漏掉第一个坐标方向。Lax–Milgram 证明还要利用同一个型在测试向量处的正性，排除值域的正交补。

对椭圆型矩阵，条件 $\xi^{\mathsf T} A(x)\xi \ge \lambda |\xi|^2$ 几乎处处成立时，梯度型在 $H_0^1$ 的梯度范数下以 $\alpha = \lambda$ 强制。在整个 $H^1$ 上却并非如此，因为常函数在型中为零。选空间与选范数是定理假设的一部分，不能在写下“椭圆”之后省略核验。

### 17.2.4 Lax–Milgram 定理

**定理 17.2.2** (Lax–Milgram)**.** 设 $H$ 是实 Hilbert 空间，$a : H \times H \to \mathbb{R}$ 是双线性型，且对某些 $0 \le M < \infty$、$\alpha > 0$ 及全部 $u, v \in H$ 有

$$|a(u,v)| \le M\|u\|_H \|v\|_H, \qquad a(u,u) \ge \alpha \|u\|_H^2.$$

则对每个 $\ell \in H^*$，存在唯一 $u \in H$ 满足

$$a(u,v) = \ell(v) \qquad (v \in H),$$

且 $\|u\|_H \le \alpha^{-1} \|\ell\|_{H^*}$。

证明. 用 命题 17.2.1 表示 $a(u,v)=\langle Au,v\rangle$，并用 Riesz 表示 $\ell(v)=\langle f,v\rangle$。所求等式等价于 $Au=f$。强制性给出 $\|Au\|\ge\alpha\|u\|$，所以 $A$ 单射。

若 $Au_n\to y$，下界说明 $(u_n)$ 是 Cauchy 序列，因而收敛到某个 $u\in H$。由 $A$ 连续，$Au=y$，故值域闭。若 $w$ 与值域正交，则 $a(v,w)=\langle Av,w\rangle=0$ 对所有 $v\in H$ 成立。取 $v=w$，强制性推出 $w=0$。因此值域的正交补为零；闭子空间的正交分解给出值域等于 $H$。于是 $Au=f$ 唯一可解，且算子下界给出 $\|u\|\le\alpha^{-1}\|f\|=\alpha^{-1}\|\ell\|$。 □

定理也称 **Lax–Milgram 定理** (Lax–Milgram theorem)。复空间版本取复 Hilbert 空间 $H$、第一变量线性而第二变量共轭线性的型 $a:H\times H\to\mathbb{C}$，并要求对全部 $u,v\in H$ 有 $|a(u,v)|\le M\|u\|\|v\|$、$\operatorname{Re}a(u,u)\ge\alpha\|u\|^2$，其中 $0\le M<\infty$、$\alpha>0$。对每个连续共轭线性泛函 $\ell$，同样存在唯一 $u\in H$ 使 $a(u,v)=\ell(v)$ 对全部 $v\in H$ 成立，且 $\|u\|\le\alpha^{-1}\|\ell\|$；算子表示、闭值域和正交补的三步证明保持不变，在取 $v=w$ 时使用 $\operatorname{Re}a(w,w)$ 即可。

还可以用收缩迭代构造解，并以残差控制误差。这里先由 Riesz 表示把 $\ell$ 写成 $\ell(v)=\langle f,v\rangle_H$，于是 $f\in H$ 是向量，递推式中的减法才有意义。若 $H=\{0\}$，解与迭代都只有零向量；下面单列非零 Hilbert 空间中的结论，将步长选择和误差估计放在同一次构造中。

**命题 17.2.3** (收缩迭代与残差估计). *设 $H\neq\{0\}$ 为实 Hilbert 空间，$A:H\to H$ 为有界线性算子，$0<\alpha\le M<\infty$，且*

$$\|Aw\|_H\le M\|w\|_H,\qquad \langle Aw,w\rangle_H\ge\alpha\|w\|_H^2\qquad (w\in H).$$

*给定 $f,u_0\in H$。对任意 $0<t<2\alpha/M^2$，令*

$$q_t=(1-2t\alpha+t^2M^2)^{1/2}\in[0,1),\qquad u_{n+1}=u_n+t(f-Au_n)\quad (n\ge0).$$

*则迭代收敛到 $Au=f$ 的唯一解 $u$，并满足*

$$\|u-u_n\|_H\le q_t^n\|u-u_0\|_H,\qquad \|u-u_n\|_H\le\alpha^{-1}\|f-Au_n\|_H\quad (n\ge0).$$

*特别取 $t=\alpha/M^2$、$q=(1-\alpha^2/M^2)^{1/2}$，有*

$$\|u-u_n\|_H\le q^n\|u-u_0\|_H\le\frac{q^n}{\alpha}\|f-Au_0\|_H.$$

*若相应的 $q_t=0$，则从任意初值出发一步就得到解；以上按 $q_t^0=1$ 理解。*

证明. 对任意 $w\in H$，上下界给出

$$\|(I-tA)w\|_H^2=\|w\|_H^2-2t\langle Aw,w\rangle_H+t^2\|Aw\|_H^2\le(1-2t\alpha+t^2M^2)\|w\|_H^2.$$

因为 $\alpha\le M$，二次式的最小值为 $1-\alpha^2/M^2\ge0$；指定的步长区间又使它严格小于一。因此仿射映射 $T_t(v)=v+t(f-Av)$ 的 Lipschitz 常数不超过 $q_t$。

若 $q_t = 0$，$T_t$ 为常值映射；$u_1 = T_t(u_0)$ 因而满足 $T_t(u_1) = u_1$，即 $Au_1 = f$。若 $0 < q_t < 1$，连续应用压缩估计得到

$$\|u_{n+1} - u_n\|_H \le q_t^n \|u_1 - u_0\|_H, \qquad \|u_{n+k} - u_n\|_H \le \frac{q_t^n}{1 - q_t} \|u_1 - u_0\|_H \quad (n \ge 0,\ k \ge 1).$$

于是序列为 Cauchy 列，完备性给出极限 $u$；$T_t$ 连续使 $T_t(u) = u$，仍得到 $Au = f$。若两个向量都是不动点，压缩估计使其距离不超过自身的 $q_t$ 倍，只能相同。再把 $u$ 与 $u_n$ 反复代入同一估计，得到 $\|u - u_n\|_H \le q_t^n \|u - u_0\|_H$。

最后，强制性与 Cauchy–Schwarz 不等式给出 $\alpha \|w\|_H \le \|Aw\|_H$；在 $w = 0$ 时也成立。分别取 $w = u - u_n$ 和 $w = u - u_0$，便得到两处残差上界。取 $t = \alpha / M^2$ 使前面的二次式最小，并将 $q_t$ 化为所列 $q$，证明指定步长的结论。 □

应用于双线性型时，向量残差 $f - Au_n$ 所对应的对偶泛函是 $v \mapsto \ell(v) - a(u_n, v)$，二者范数由 Riesz 表示相等。因此最后的误差界也可以完全用弱方程的对偶残差表达，而不用把源项当作普通函数。它允许在不知道精确解时确定误差上界。强制常数越小，逆估计越差；当 $\alpha / M$ 很小时，上述统一收缩因子也接近一，显示这一简单迭代会变慢。这里的步长最小化的是所证的二次上界，实际计算仍取决于给定算子的结构。

## 17.3 Poisson 方程

对 Poisson 方程，把二阶导数经分部积分转到测试函数上，就得到关于梯度的双线性等式。Lax–Milgram 定理可以在有界区域的能量空间中求解这一等式，并允许源项属于 $H^{-1}$。这种写法将存在性、稳定性与边界数据放在同一个框架中。

本节使用第 17.1.4 小节的实空间约定：$H^{-1}(\Omega)$ 是带梯度范数的 $H_0^1(\Omega;\mathbb{R})$ 的连续对偶，$\langle f, v\rangle$ 表示对偶配对。下面常数为一的估计与这一梯度范数约定相配；换用完整 $H^1$ 范数时，对偶空间不变，数值常数则须作相应比较。

### 17.3.1 弱解存在性

**定理 17.3.1** (Dirichlet 问题的弱可解性)**.** *设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，空间取实数域。以梯度范数赋予 $H_0^1(\Omega)$ 范数，令 $H^{-1}(\Omega) = (H_0^1(\Omega))^*$，其对偶范数为 $\|f\|_{H^{-1}} = \sup_{v \in H_0^1,\, \|\nabla v\|_2 \le 1} |\langle f, v\rangle|$。对每个 $f \in H^{-1}(\Omega)$，存在唯一 $u \in H_0^1(\Omega)$，使*

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x = \langle f, v\rangle \qquad (v \in H_0^1(\Omega)).$$

*并且 $\|\nabla u\|_2 \le \|f\|_{H^{-1}}$。*

*证明.* 取 $H = H_0^1(\Omega)$，内积为 $\langle u, v\rangle_H = \int \nabla u \cdot \nabla v$。第一卷定理 24.1.2 的零边界 Poincaré 不等式适用于任意包含于有限宽条带的开集，故适用于这里的有界 $\Omega$，不要求边界正则或连通。它使梯度范数与完整 Sobolev 范数等价，故 $H$ 完备。型 $a(u, v) = \langle u, v\rangle_H$ 的有界常数与强制常数均为 $1$，右端按 $H^{-1}$ 定义连续。定理 17.2.2 因而给出存在、唯一性及估计。 □

本例中 Lax–Milgram 退化为 Riesz 表示；一般系数时，同一个定理才显出更大的作用。该弱解也恰为 $\frac{1}{2}\|\nabla v\|_2^2 - \langle f, v\rangle$ 的唯一极小元：只要将上一章的二次展开中的 $L^2$ 配对换成对偶配对，证明逐字成立。两种构造在对称情形相遇，但弱型方法还可以继续处理非对称问题。

对 $\Omega = (0,1)$、$f = \delta_s$、$0 < s < 1$，解为

$$u(x) = \begin{cases} (1-s)x, & 0 \le x \le s, \\ s(1-x), & s \le x \le 1. \end{cases}$$

它连续、分段仿射，导数在 $s$ 处向下跳 $1$。两段分部积分给出 $\int_0^1 u'v' = v(s)$，先对光滑 $v$ 成立，再由点值的连续性推广。因此点源产生一个合法弱解，却不产生经典 $C^2$ 解；这不是存在性定理的缺陷，而是数据本身的粗糙性。

### 17.3.2　唯一性

唯一性也可以直接从能量等式看出。若 $u_1, u_2$ 具有同一数据，差 $w \in H_0^1$ 满足 $\int \nabla w \cdot \nabla v = 0$。取 $v = w$，得到 $\nabla w = 0$；Poincaré 不等式推出 $w = 0$。这个结论对不连通区域也成立，因为零边界约束在每个分支上排除了常数自由度。

内部方程则没有唯一性。例如任一调和函数都可加到 Poisson 方程的一个局部解上，而不改变源项。纯 Neumann 问题即使规定通量，仍允许每个连通分支上的加法常数。因而“取差再测试”最后得出梯度为零之后，还必须指出究竟由哪项边界条件或归一化排除了常数，不能直接省略最后一步。

**命题 17.3.2** (弱比较原理)**.** *设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，空间取实数域，$H^{-1}(\Omega) = (H_0^1(\Omega))^*$。设 $f_1, f_2 \in H^{-1}(\Omega)$，$u_1, u_2 \in H_0^1(\Omega)$ 满足*

$$\int_\Omega \nabla u_i \cdot \nabla v = \langle f_i, v\rangle \quad (v \in H_0^1(\Omega),\ i = 1,2).$$

*若 $\langle f_1 - f_2, v\rangle \le 0$ 对每个几乎处处非负的 $v \in H_0^1(\Omega)$ 成立，则 $u_1 \le u_2$ 几乎处处。*

*证明.* 令 $w = u_1 - u_2$。第一卷命题 22.2.3 保证取正部保持实空间 $H_0^1$，命题 21.3.5 给出相应弱梯度公式。因此 $w_+ = \max\{w, 0\} \in H_0^1$，且 $\nabla w_+ = \mathbf{1}_{\{w>0\}} \nabla w$。以它测试差方程，得

$$\|\nabla w_+\|_2^2 = \langle f_1 - f_2, w_+\rangle \le 0.$$

零边界 Poincaré 不等式推出 $w_+ = 0$，即所需结论。所引截断结果的关键是先光滑逼近正部函数，在零水平集上用弱梯度为零处理折点，再利用正部在 $H^1$ 中的强连续性传递零边界逼近；没有要求解逐点可微。 □

这里的非负性还须在数据空间中解释。对非空有界开集 $\Omega$，实泛函 $f \in H^{-1}(\Omega)$ 满足 $f \ge 0$，是指

$$\langle f, v\rangle \ge 0 \quad \text{对所有几乎处处非负的} v \in H_0^1(\Omega;\mathbb{R}).$$

它是对测试函数作用的正性，不是给一般分布指定逐点值。若 $f \in L^2(\Omega;\mathbb{R})$ 且 $f \geq 0$ 几乎处处，已建立的 $L^2 \hookrightarrow H^{-1}$ 将配对写成可积的 $\int fv$，因而符合这个定义。不能只写 $f \in L^1$ 就断言它属于 $H^{-1}$，也不能默认 $fv$ 对全部 $H_0^1$ 测试函数可积。将弱比较原理用于零源项与非负源项，得到非负数据的零边界弱解非负，与第十五章经典最大值原理的符号一致。比较结论是几乎处处关系；尚未得到连续代表元时，不应改说“每个点都非负”。

### 17.3.3 能量估计与 Galerkin 近似

取解自身作测试，Cauchy–Schwarz 的对偶形式给出

$$\|\nabla u\|_2^2 = \langle f, u\rangle \leq \|f\|_{H^{-1}}\|\nabla u\|_2.$$

若梯度非零可约去一因子；若为零估计显然成立。因此解映射 $H^{-1} \to H_0^1$ 连续。对于两组数据，同一计算给出

$$\|\nabla(u_1 - u_2)\|_2 \leq \|f_1 - f_2\|_{H^{-1}}.$$

特别地，平滑数据的近似会在能量范数中产生相应解的收敛，这为从光滑近似过渡到粗糙数据提供了稳定性依据。

若 $f \in L^2$，进一步有 $\|\nabla u\|_2 \leq C_P\|f\|_2$、$\|u\|_2 \leq C_P^2\|f\|_2$。注意区域放大时 $C_P$ 也会变化：在 $r\Omega$ 上换元表明 $C_P$ 按长度尺度增长。这与二阶方程解相对于源项多出两个长度因子的事实一致，估计中的几何依赖不能无故删除。

**命题 17.3.3** (有限维近似的最佳误差)**.** *设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，空间取实数域，$H^{-1}(\Omega) = (H_0^1(\Omega))^*$。给定 $f \in H^{-1}(\Omega)$ 与有限维线性子空间 $V \subset H_0^1(\Omega)$，设 $u \in H_0^1(\Omega)$ 满足 $\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v = \langle f, v\rangle$ 对全部 $v \in H_0^1(\Omega)$ 成立。则存在唯一 $u_V \in V$ 满足 $\int_\Omega \nabla u_V \cdot \nabla v = \langle f, v\rangle$ 对所有 $v \in V$ 成立，而且*

$$\|\nabla(u - u_V)\|_2 = \inf_{v\in V}\|\nabla(u - v)\|_2.$$

*证明.* 限制到 $V$ 后型仍有界、强制，故有限维方程唯一可解。两式相减得 $\int \nabla(u-u_V)\cdot\nabla v = 0$ 对所有 $v \in V$ 成立。对任意 $v \in V$，分解 $u - v = (u - u_V) + (u_V - v)$，两项在梯度内积下正交，故误差平方等于两项范数平方之和。最小值恰在 $v = u_V$ 达到。 □

近似解的误差受该有限维空间中的最佳逼近误差控制；因此，选取怎样的近似空间至关重要。若一列子空间递增且其并在 $H_0^1$ 中稠密，最佳误差便趋零。递增性可改成对每个固定函数都能沿整个序列逼近的条件，但只有并集稠密不够，例如在良好空间之间反复插入零空间便会破坏收敛。存在性、离散方程的可解性与近似空间的逼近能力仍是三个可以分别核验的事实。

Poisson 型中，误差与近似空间真正正交，因而得到常数为一的最佳逼近。一般非对称型仍有从两个弱方程相减得到的 Galerkin 正交性，但它不能随意交换两个变量。下面的 **Céa 引理** (Céa’s lemma)用有界性和强制性代替勾股恒等式，给出准最佳逼近。

**命题 17.3.4** (Céa 引理)**.** 设 $H$ 为实 Hilbert 空间，$a : H \times H \to \mathbb{R}$ 为双线性型，存在 $0 \le M < \infty$、$\alpha > 0$，使

$$|a(x,y)| \le M\|x\|_H \cdot \|y\|_H, \qquad a(x,x) \ge \alpha \|x\|_H^2 \quad (x,y \in H).$$

给定 $\ell \in H^*$ 及闭线性子空间 $V \subset H$，令 $u \in H$、$u_V \in V$ 分别满足

$$a(u,y) = \ell(y) \quad (y \in H), \qquad a(u_V, v) = \ell(v) \quad (v \in V).$$

则两解都存在且唯一，并且

$$\|u - u_V\|_H \le \frac{M}{\alpha} \inf_{v \in V} \|u - v\|_H.$$

特别地，每个有限维线性子空间均满足这里的闭性要求。

证明. 闭子空间 $V$ 以继承的内积仍为 Hilbert 空间，限制后的型保留有界性与同一个强制常数，$\ell|_V$ 连续。分别在 $H$ 与 $V$ 上使用定理 17.2.2，得到两解。令 $e = u - u_V$，相减得到 $a(e,v) = 0$ 对所有 $v \in V$ 成立。对任意 $v \in V$，因 $v - u_V \in V$，有

$$\alpha\|e\|_H^2 \le a(e,e) = a(e, u - v) + a(e, v - u_V) = a(e, u - v) \le M\|e\|_H \cdot \|u - v\|_H.$$

若 $e = 0$，结论成立；否则约去 $\|e\|_H$，再对 $v \in V$ 取下确界。误差关系 $a(e,v) = 0$ 对第二变量中的 $v \in V$ 成立，这就足以得到同样适用于非对称型的估计。 □

因此，强制型的离散解能否沿一列空间收敛，仍由这些空间能否逼近真解决定；有界性与强制性只增加了准最佳常数 $M/\alpha$。下面的分段仿射计算采用 Poisson 对称型，可以继续使用前一命题中常数为一的精确最佳逼近。

在区间 $(0,1)$ 上，这个结论可以算得很具体。取整数 $N \ge 2$、均匀节点 $x_j = jh$ $(0 \le j \le N)$、$h = 1/N$，令 $V_h$ 为节点间分段仿射、两端为零的连续函数空间。基函数 $\phi_j$ $(1 \le j \le N-1)$ 在 $x_j$ 取值一，在其余节点取值零。每个基函数只有相邻两段上的斜率非零，直接积分得

$$\int_0^1 \phi_j'^2 = \frac{2}{h}, \qquad \int_0^1 \phi_j'\phi_{j+1}' = -\frac{1}{h}, \qquad \int_0^1 \phi_j'\phi_k' = 0 \quad (|j-k| > 1).$$

因此弱解的有限维近似由三对角线性方程组确定。矩阵的正定性并不需要另作行列式计算：任意系数向量对应的二次型就是分段仿射函数的梯度平方积分，零值只可能对应零函数。

例如取 $f = 1$，精确弱解为 $u(x) = x(1-x)/2$。它在各小区间的导数平均等于两端函数值之差除以 $h$，而任意 $v_h \in V_h$ 的导数在该段为常数。故 $u$ 的节点线性插值 $I_h u$ 满足 $\int (u' - (I_h u)')v_h' = 0$，由唯一性即知 $u_h = I_h u$。在长度 $h$ 的一段上，导数误差是以中点为零的线性函数，其平方积分为 $h^3/12$；函数误差则为 $(x - x_j)(x_{j+1} - x)/2$。逐段积分并相加得到

$$\|u' - u_h'\|_2 = \frac{h}{\sqrt{12}}, \qquad \|u - u_h\|_2 = \frac{h^2}{\sqrt{120}}.$$

这里第二个收敛速度比第一个快，来自二次函数的具体结构，不能仅从抽象存在定理读出。一般数据下的误差阶还需要解的正则性和近似空间的逼近估计；下一章提供其中的正则性工具。

弱解的误差也可以用残差直接测量。设整数 $d \geq 1$、$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，实值 $f \in H^{-1}(\Omega)$，$u \in H^1_0(\Omega)$ 满足 $\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v = \langle f, v\rangle$ 对所有实值 $v \in H^1_0(\Omega)$ 成立。对任意实值 $w \in H^1_0(\Omega)$ 定义 $r = f + \Delta w \in H^{-1}$，则 $\langle r, v\rangle = \int \nabla(u-w)\cdot\nabla v$。以 $H^1_0$ 的梯度范数取对偶范数，对单位梯度范数的测试函数取上确界，Cauchy–Schwarz 给出上界，而在误差非零时取 $v = (u-w)/\|\nabla(u-w)\|_2$ 达到该界。因此 $\|r\|_{H^{-1}} = \|\nabla(u-w)\|_2$。对分段仿射近似，残差可能含节点通量跳跃，不能只计算每段内为零的二阶导数；负范数恰好保留这些分布贡献。

### 17.3.4 非齐次 Dirichlet 数据与 Neumann 问题

取整数 $d \geq 1$、非空有界开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$、实值 $f \in H^{-1}(\Omega)$ 与 $g \in H^1(\Omega;\mathbb{R})$。令 $u = g + w$，其中 $w \in H^1_0(\Omega;\mathbb{R})$。方程等价于

$$\int_\Omega \nabla w \cdot \nabla v = \langle f, v\rangle - \int_\Omega \nabla g \cdot \nabla v \qquad (v \in H^1_0).$$

右端属于 $H^{-1}$，范数不超过 $\|f\|_{H^{-1}} + \|\nabla g\|_2$。因此齐次理论给出唯一 $w$，从而给出唯一满足 $u - g \in H^1_0$ 的解；并有

$$\|\nabla w\|_2 \leq \|f\|_{H^{-1}} + \|\nabla g\|_2.$$

完整 $H^1$ 估计还要加上 $g$ 的 $L^2$ 范数。

若另一个延拓 $\tilde g$ 与 $g$ 相差 $H^1_0$ 函数，两者给出的仿射可行集完全相同；由唯一性得到同一个 $u$。所以解依赖边界类，而不依赖人为选择的延拓。若要比较两组边界数据，先选择它们差的一个延拓，再把上面的稳定性估计应用于差方程；优化延拓的范数便自然引出商空间形式的迹范数。

例如在 $\mathbb{R}^d$ 的单位球上给定仿射边界数据 $g(x) = a \cdot x + b$，其中 $a \in \mathbb{R}^d$、$b \in \mathbb{R}$，且 $f = 0$。由于 $\int a \cdot \nabla v = 0$ 对 $v \in H^1_0$ 成立，齐次修正为零，故 $u = g$。对一般边界数据，弱方法也能构造能量解；在球上还可借第十五章的表示公式识别这个解。不同构造的解一旦处于同一能量边界类，就由唯一性自动一致。

**Neumann 问题**。区域保持固定而边界值自由时，应换一个 Hilbert 空间，不能沿用零 Dirichlet 条件排除常数的唯一性论证。

**命题 17.3.5** (Neumann 数据与归一化)**.** *设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界连通 Lipschitz 区域，$f \in L^2(\Omega;\mathbb{R})$、$g_N \in L^2(\partial\Omega;\mathbb{R})$，边界积分取 $(d-1)$ 维面积测度（$d = 1$ 时为端点计数测度），$\operatorname{Tr}$ 为 Sobolev 迹，求解类为 $u \in H^1(\Omega;\mathbb{R})$。方程*

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v = \int_\Omega f v + \int_{\partial\Omega} g_N \operatorname{Tr} v \quad (v \in H^1(\Omega))$$

*可解当且仅当 $\int_\Omega f + \int_{\partial\Omega} g_N = 0$。指定 $\int_\Omega u = 0$ 后解唯一，且*

$$\|u\|_{H^1} \leq C_\Omega(\|f\|_2 + \|g_N\|_{L^2(\partial\Omega)}).$$

证明. 测试 $v=1$ 给出必要条件。令 $H=\{v\in H^1(\Omega;\mathbb{R}):\int_\Omega v=0\}$。积分泛函因 $\Omega$ 测度有限而连续，故 $H$ 是闭子空间；第一卷定理 24.1.3 的 Poincaré–Wirtinger 不等式适用于这里的有界连通 Lipschitz 区域，使 $\|\nabla v\|_2$ 成为 $H$ 上等价的完备范数。右端有界性来自

$$|\ell(v)|\le \|f\|_2\|v\|_2+\|g_N\|_{L^2(\partial\Omega)}\|\operatorname{Tr} v\|_{L^2(\partial\Omega)}\le C_\Omega(\|f\|_2+\|g_N\|_2)\|\nabla v\|_2,$$

这里第一卷定理 23.1.3 给出有界 Lipschitz 区域上的 $H^1\to L^2(\partial\Omega)$ 迹估计，刚才的零均值不等式再将 $H^1$ 范数换成梯度范数。Lax–Milgram 在 $H$ 上给出唯一解及估计。对任意 $v\in H^1(\Omega)$，分解 $v=v_0+v_\Omega$，其中 $v_\Omega=|\Omega|^{-1}\int_\Omega v$、$v_0\in H$。左端常数项为零，右端常数项因相容条件为零，所以受限测试解确实解全部测试方程。两解之差测试自身，得到梯度为零；连通性说明差为一个常数，归一化排除它。 □

在 $(0,1)$ 上取 $f=1$、左端外向通量 $g_N(0)=-1$、右端通量 $g_N(1)=0$。总数据为 $1-1+0=0$。积分 $-u''=1$ 得 $u'=-x+C$；左端条件 $-u'(0)=-1$ 给 $C=1$，右端也满足。减去均值后 $u=x-x^2/2-1/3$。这个例子同时检验了相容条件中的加号和左端外法向的负号。若区域有多个连通分支，必须在每个分支分别相容、分别归一化，单个全局零均值无法排除所有常数自由度。

## 17.4　一般二阶椭圆算子

Poisson 方程的证明只用到梯度型的有界性与正性，因而可以推广到系数随位置变化的算子。困难主要来自两处：低阶项可能破坏正性，非对称主部使极小化不再适用。本节先得到移位后的可解性，再在选读小节中借紧性解释原问题的有限维障碍。

### 17.4.1　散度型算子

设整数 $d\ge 1$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 是非空有界开集，考虑

$$Lu=-\operatorname{div}(A\nabla u)+b\cdot\nabla u+cu,$$

其中 $A\in L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$、$b\in L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^d)$、$c\in L^\infty(\Omega;\mathbb{R})$。取实值 $u,v\in H^1_0(\Omega)$、$f\in H^{-1}(\Omega)$。其 **散度型算子** (divergence-form operator)主部用通量 $A\nabla u$ 定义，不必对系数求经典导数。对应型为

$$a(u,v)=\int_\Omega A\nabla u\cdot\nabla v+\int_\Omega (b\cdot\nabla u)v+\int_\Omega cuv.$$

弱 Dirichlet 问题是在 $H^1_0(\Omega)$ 中求 $u$，使 $a(u,v)=\langle f,v\rangle$ 对所有 $v\in H^1_0$ 成立。

设整数 $d\ge 1$, $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为非空开集, $A:\Omega\to\mathbb{R}^{d\times d}$ 为可测矩阵场。假设存在 $\lambda>0$，使对几乎处处的 $x$ 和全部实向量 $\xi$ 有

$$\xi^{\mathsf T}A(x)\xi\ge\lambda|\xi|^2.$$

这称为一致椭圆性。由于反对称部分的二次型为零，它等价于对称部分的相同下界；但方程本身仍保留全部矩阵。若 $A$ 不可微，不能把 $-\partial_i(a_{ij}\partial_j u)$ 改成 $-a_{ij}\partial_{ij}u$ 并丢掉系数导数，这两种形式是不同的方程类别。

### 17.4.2 有界可测系数

设整数 $d \ge 1$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是非空有界开集, $A, b, c$ 分别为定义在 $\Omega$ 上的实有界可测矩阵场、向量场和标量场, $\|A(x)\| \le \Lambda < \infty$ 几乎处处, $\|b\|_\infty = B$、$\|c\|_\infty = C_0$。令 $C_P$ 为 $H_0^1(\Omega)$ 的梯度 Poincaré 常数, $a(u,v) = \int_\Omega A\nabla u\cdot\nabla v + (b\cdot\nabla u)v + cuv$, $u, v \in H_0^1(\Omega;\mathbb{R})$。逐项应用 Hölder 与 Poincaré 不等式，得到

$$|a(u,v)| \le (\Lambda + BC_P + C_0C_P^2)\|\nabla u\|_2\|\nabla v\|_2.$$

所以有界可测系数已经足够定义连续弱型。若另外 $b = 0$、$c \ge 0$ 几乎处处, 且 $A(x)\xi\cdot\xi \ge \lambda|\xi|^2$ 对几乎处处的 $x$ 和全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 成立、$\lambda > 0$，则 $a(u,u) \ge \lambda\|\nabla u\|_2^2$。由 Lax–Milgram，对每个 $f \in H^{-1}$ 唯一可解，且

$$\|\nabla u\|_2 \le \lambda^{-1}\|f\|_{H^{-1}}.$$

这些结论没有要求矩阵对称。

系数粗糙时，解的导数可能在界面跳跃，命题 17.1.1 已给出最简单的例子。这说明存在性定理与下一章的 $H^2$ 正则性定理必须使用不同假设：前者只要系数有界可测，后者的差商证明需要系数具有 Lipschitz 控制。不能因为方程是“椭圆的”，就把所有正则性结论一并附加上去。

对于上述有界系数型, 若 $f \in H^{-1}(\Omega)$、给定实值延拓 $g \in H^1(\Omega)$, 仍写 $u = g + w$、$w \in H_0^1(\Omega)$。右端变成 $f - a(g,\cdot)$，并有

$$|a(g,v)| \le ((\Lambda + BC_P)\|\nabla g\|_2 + C_0C_P\|g\|_2)\|\nabla v\|_2 \quad (v \in H_0^1(\Omega)).$$

它是 $H_0^1$ 上的连续泛函。因此在原型确已强制的条件下，齐次问题的可解性与稳定性推广到同一边界类。估计中 $g$ 不属于 $H_0^1$，不能对 $g$ 使用零边界 Poincaré 不等式，必须保留其完整 $H^1$ 范数。

### 17.4.3 Gårding 不等式

**命题 17.4.1** (Gårding 不等式). 设整数 $d \ge 1$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集, $A \in L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$、$b \in L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^d)$、$c \in L^\infty(\Omega;\mathbb{R})$, 对几乎处处 $x$ 和全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 有 $\xi^{\mathsf T}A(x)\xi \ge \lambda|\xi|^2$ $(\lambda > 0)$。令 $Lu = -\operatorname{div}(A\nabla u) + b\cdot\nabla u + cu$, $a(u,v) = \int_\Omega (A\nabla u\cdot\nabla v + (b\cdot\nabla u)v + cuv)$ 定义在实空间 $H_0^1(\Omega)$ 上, $H^{-1}(\Omega) = (H_0^1(\Omega))^*$。令

$$\beta = \frac{\|b\|_\infty^2}{2\lambda} + \|c_-\|_\infty, \qquad c_- = \max\{-c, 0\}.$$

则对所有 $u \in H_0^1(\Omega)$,

$$a(u,u) \ge \frac{\lambda}{2}\|\nabla u\|_2^2 - \beta\|u\|_2^2.$$

因而 $a_\mu(u,v) = a(u,v) + \mu\int_\Omega uv$ 在每个实数 $\mu \ge \beta$ 时相对于梯度范数强制；方程 $(L + \mu I)u = f$ 对每个 $f \in H^{-1}(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中唯一弱可解。

证明. 记 $B=\|b\|_\infty$，主部下界是 $\lambda\|\nabla u\|_2^2$。一阶项由 Young 不等式满足

$$\left|\int (b\cdot\nabla u)u\right| \le B\|\nabla u\|_2\|u\|_2 \le \frac{\lambda}{2}\|\nabla u\|_2^2+\frac{B^2}{2\lambda}\|u\|_2^2.$$

零阶项下界为 $-\|c_-\|_\infty\|u\|_2^2$。相加即得不等式；加上 $\mu\|u\|_2^2$ 后，强制常数至少为 $\lambda/2$。有界性已证明，故应用 定理 17.2.2 得到最后结论。 □

上述估计称为 **Gårding 不等式** (Gårding inequality)。它不是原型的强制性，而是允许减去一个较低阶的 $L^2$ 项。移位恢复正性，却也改变了方程：解 $(L+\mu I)u=f$ 并不能直接宣称已经解了 $Lu=f$。去掉移位需要额外论证，下一小节用紧嵌入完成这一步。

有时漂移项可以更精确处理，这一步需要新增正则性假设。取整数 $d\ge 1$、非空有界开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$、实向量场 $b\in W^{1,\infty}(\Omega;\mathbb{R}^d)$ 和实值 $u\in H_0^1(\Omega)$。此时 $\operatorname{div} b\in L^\infty$。先对 $u_j\in C_c^\infty(\Omega)$ 按弱散度定义分部积分，得到

$$\int_\Omega (b\cdot\nabla u_j)u_j=\frac12\int_\Omega b\cdot\nabla(u_j^2)=-\frac12\int_\Omega(\operatorname{div} b)u_j^2.$$

再取 $u_j\to u$ 于 $H^1$。左侧两项之差的绝对值不超过

$$\|b\|_\infty(\|\nabla(u_j-u)\|_2\|u_j\|_2+\|\nabla u\|_2\|u_j-u\|_2),$$

趋于零；右侧利用 $\|u_j^2-u^2\|_1\le(\|u_j\|_2+\|u\|_2)\|u_j-u\|_2$ 及 $\operatorname{div} b$ 的本性有界性也收敛。因此

$$\int_\Omega (b\cdot\nabla u)u=-\frac12\int_\Omega(\operatorname{div} b)u^2.$$

若另外 $A\in L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$ 以常数 $\lambda>0$ 一致椭圆、$c\in L^\infty(\Omega;\mathbb{R})$，且 $c-\frac12\operatorname{div} b\ge 0$ 几乎处处，则这一恒等式给出 $a(u,u)\ge\lambda\|\nabla u\|_2^2$，原型已强制，无须移位。密度论证中没有边界项，也没有增加边界几何条件；$H_0^1$ 的内部紧支集逼近已经足够。对于仅有界可测的 $b$，其散度未必是可比较的函数，此时前面的 Young 估计才是无需额外正则性的可靠结论。

## 17.4.4* Fredholm 择一定理

紧算子 Fredholm 理论把可解性障碍归结为有限维的核。这里的紧性来自第一卷推论 25.2.6：任意有界开集上的 $H_0^1(\Omega)\hookrightarrow L^2(\Omega)$ 紧嵌入。它不需要 Lipschitz 边界，因为零延拓与平移紧性已经控制了边界附近的质量。

**定理 17.4.2** (椭圆边值问题的有限维障碍). 设整数 $d\ge1$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$A\in L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$、$b\in L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^d)$、$c\in L^\infty(\Omega;\mathbb{R})$，对几乎处处 $x$ 和全部 $\xi\in\mathbb{R}^d$ 有 $\xi^{\mathsf T}A(x)\xi\ge\lambda|\xi|^2$ $(\lambda>0)$。令 $Lu=-\operatorname{div}(A\nabla u)+b\cdot\nabla u+cu$，以梯度内积赋予实空间 $H=H_0^1(\Omega;\mathbb{R})$ Hilbert 结构，$H^{-1}(\Omega)=H^*$，并令 $a(u,v)=\int_\Omega(A\nabla u\cdot\nabla v+(b\cdot\nabla u)v+cuv)$。定义

$$N=\{u\in H: a(u,v)=0\ \text{对所有}\ v\in H\},$$
$$N^*=\{w\in H: a(v,w)=0\ \text{对所有}\ v\in H\}.$$

则两空间有限维且维数相等。对 $f \in H^{-1}(\Omega)$，在 $H$ 中求 $u$ 满足 $a(u,v) = \langle f, v\rangle$ $(v \in H)$ 有解，当且仅当

$$\langle f, w\rangle = 0 \qquad (w \in N^*).$$

有解时全部解为 $u_0 + N$。特别地，齐次问题只有零解，当且仅当任意右端都有唯一解。

证明. 分别用算子 $T, T_\mu, M : H \to H$ 表示型 $a, a_\mu$ 及 $\int uv$。由命题 17.4.1，选 $\mu \geq \|b\|_\infty^2/(2\lambda) + \|c_-\|_\infty$，其中 $c_- = \max\{-c, 0\}$，Lax–Milgram 使 $T_\mu$ 成为有界可逆算子。又 $T = T_\mu - \mu M = T_\mu(I - K)$，其中 $K = \mu T_\mu^{-1} M$。

为证 $M$ 紧，取 $H$ 中有界列 $(u_n)$。紧嵌入给出在 $L^2$ 中收敛的子列；且

$$\|M(u_n - u_k)\|_H = \sup_{\|v\|_H \leq 1} \left| \int (u_n - u_k) v \right| \leq C_P \|u_n - u_k\|_2,$$

所以像子列在 $H$ 中收敛。由此 $K$ 紧。第一卷定理 C.4.4 说明 $I - K$ 有闭值域、有限维核与余核，二者维数相等。左乘可逆算子不改变核，并通过 $T_\mu^{-1}$ 在两个值域商空间之间给出同构，所以 $T$ 保留这些性质。

在 Hilbert 空间中，闭值域满足 $\operatorname{ran} T = (\ker T^*)^\perp$。而 $\ker T = N$、$\ker T^* = N^*$，因为 $\langle Tv, w\rangle_H = a(v, w)$。将右端 $f$ 用 Riesz 向量表示，可解性即等价于它与 $N^*$ 正交，也就是所列对偶配对为零。两个解之差恰在 $N$ 内，得到所有结论。 □

对称型的 $N^*$ 就是 $N$；非对称型必须检查伴随核，不能用原核替代。例如有限维非对称矩阵的值域正交于转置矩阵的核，而未必正交于自身的核，这里的区别完全相同。定理中的相容条件只有有限多个，可以对 $N^*$ 的一组基逐个检验。

还应辨认伴随核对应的实际方程。取整数 $d \geq 1$、非空有界开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$、实有界可测系数 $A \in L^\infty(\Omega; \mathbb{R}^{d\times d})$、$b \in L^\infty(\Omega; \mathbb{R}^d)$、$c \in L^\infty(\Omega)$。对每个实值 $w \in H_0^1(\Omega)$，定义分布

$$L^* w = -\operatorname{div}(A^{\mathsf{T}} \nabla w) - \operatorname{div}(bw) + cw.$$

它的含义是，对 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，

$$\begin{aligned} \langle L^* w, \varphi\rangle &= \int_\Omega A^{\mathsf{T}} \nabla w \cdot \nabla \varphi + \int_\Omega bw \cdot \nabla \varphi + \int_\Omega cw\varphi \\ &= a(\varphi, w). \end{aligned}$$

这里 $A^{\mathsf{T}}\nabla w$ 与 $bw$ 都属于 $L^2$，右端因 Hölder 与零边界 Poincaré 不等式连续延拓到 $\varphi \in H_0^1$，所以 $L^* w \in H^{-1}$。由 $C_c^\infty$ 在 $H_0^1$ 中的密度，核因而可以具体写成

$$N^* = \{ w \in H_0^1(\Omega; \mathbb{R}) : L^* w = 0 \text{ 于} \mathcal{D}'(\Omega) \}.$$

这与 Hilbert 空间表示算子 $T^* : H \to H$ 的核相同，因为 $\langle T^* w, \varphi\rangle_H = a(\varphi, w)$；$T^* w$ 与作为 $H^{-1}$ 元素的 $L^* w$ 通过 Riesz 对应，而不是具有同一值域的两个表达式。若 $A = A^{\mathsf{T}}$ 几乎处处且 $b = 0$，则 $L^* = L$。一般情形必须使用上面的伴随方程；即使允许额外的 $b \in W^{1,\infty}$ 而展开乘积，也有 $-\operatorname{div}(bw) = -b \cdot \nabla w - (\operatorname{div} b) w$。仅有 $b \in L^\infty$ 时，更不能删去完整的散度项。

在 $(0,\pi)$ 上取 $L=-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}-1$ 和实零端点空间 $H_0^1(0,\pi)$。型是对称的；按第十二章的区间正弦展开，齐次核与伴随核都是 $\operatorname{span}\{\sin x\}$。因此对一般 $f\in H^{-1}(0,\pi)$，方程 $Lu=f$ 可解当且仅当

$$\langle f,\sin x\rangle_{H^{-1},H_0^1}=0.$$

若 $f\in L^2(0,\pi)$，配对才具体写成 $\int_0^\pi f(x)\sin x\,\mathrm{d}x$。源项 $f=\sin x$ 因此不可解，而 $f=\sin 2x$ 的全部解为 $u=\frac{1}{3}\sin 2x+C\sin x$、$C\in\mathbb{R}$。又如 $\delta_{\pi/2}\in H^{-1}(0,\pi)$，但与 $\sin x$ 的配对为 $1$，所以点源也不满足相容条件。这个例子同时显示：一致椭圆主部并不排除共振；移位后的唯一可解性与原问题的有限维障碍可以同时成立。

系数极限的关键量不是孤立的系数范数，而是它对已知解梯度的作用。

**命题 17.4.3** (逐点系数极限下的能量稳定性)**.** *设整数 $d\ge 1$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$A_n,A\in L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$ 是实矩阵场，$\|A_n\|_\infty,\|A\|_\infty\le\Lambda<\infty$，$\xi^{\mathsf{T}}A_n(x)\xi,\xi^{\mathsf{T}}A(x)\xi\ge\lambda|\xi|^2$ 对几乎处处 $x$、全部 $\xi\in\mathbb{R}^d$ 成立，其中 $\lambda>0$，且 $A_n(x)\to A(x)$ 几乎处处。令 $H^{-1}(\Omega)$ 为实空间 $H_0^1(\Omega)$ 的连续对偶。对固定 $f\in H^{-1}(\Omega)$，设 $u_n,u\in H_0^1(\Omega;\mathbb{R})$ 分别满足 $\int_\Omega A_n\nabla u_n\cdot\nabla v=\langle f,v\rangle$、$\int_\Omega A\nabla u\cdot\nabla v=\langle f,v\rangle$ 对全部 $v\in H_0^1(\Omega;\mathbb{R})$ 成立，则 $u_n\to u$ 于 $H_0^1(\Omega)$ 的完整 $H^1$ 范数。*

*证明.* 把两个方程都写成以 $A_n$ 为主部，相减得到

$$\int A_n\nabla(u_n-u)\cdot\nabla v=\int(A-A_n)\nabla u\cdot\nabla v.$$

可用 $v=u_n-u$ 测试，因为这个差属于 $H_0^1(\Omega)$，不需要在任意边界上另外定义迹。若梯度误差非零，约去一因子得到下式；若为零，同一不等式也成立：

$$\|\nabla(u_n-u)\|_2\le\lambda^{-1}\|(A_n-A)\nabla u\|_2.$$

右端的被积函数逐点趋零，且平方由 $4\Lambda^2|\nabla u|^2$ 控制。控制收敛定理使其趋零，Poincaré 不等式完成整个 $H^1$ 收敛。该证明把乘子放在固定的 $\nabla u$ 上，避免对尚未收敛的 $\nabla u_n$ 误用控制收敛。若仅知道系数弱收敛，快速交替的材料通常不满足这里的逐点假设，不能从本命题认定极限算子就是平均系数。 □

**本章小结**

弱形式减少了未知函数所需的导数阶数，却没有丢掉方程：紧支集测试辨认内部散度，测试空间和边界类决定所解的边值问题，界面项记录通量平衡。负阶空间把函数源项与散度型源项放在同一连续对偶中。Lax–Milgram 用有界性构造算子，以强制性控制逆，再排除值域的正交补，得到无需对称性的存在与稳定性。

一般椭圆主部只需有界可测系数即可定义能量弱解；低阶项可能使原型失去强制性，但加上足够大的零阶移位可恢复它。去掉移位时，紧嵌入将问题化为恒等算子的紧扰动，可解性由伴随核的有限个条件决定。整个论证首先产生 $H^1$ 解；要得到 $H^2$、连续梯度乃至经典解，下一章还须逐项增加系数、数据和边界的正则性。

# 习题

各题均为本书自拟，函数空间均取实数域。题中的 $H^{-1}(\Omega)$ 是以梯度范数赋予 $H^1_0(\Omega;\mathbb{R})$ 后的连续对偶；一维端点与点值取第一卷命题 21.4.1 的绝对连续代表。前几题核验空间和数据，随后比较近似、系数扰动与共振；最后一题使用选读小节的相容条件。

**习题 17.1.** 在 $I=(0,1)$ 上，令 $H^{-1}(I)=(H^1_0(I;\mathbb{R}))^*$，对偶范数对应 $\|v'\|_2$。对 $0<s<1$，以绝对连续代表定义 $\langle \delta_s, v\rangle = v(s)$。求 $\delta_s$ 的精确对偶范数，并说明哪个单位范数函数达到对偶上确界。

*解.* 令 $G_s(x)=(1-s)x$ $(x\le s)$、$G_s(x)=s(1-x)$ $(x\ge s)$。对 $v\in H^1_0(0,1)$ 的绝对连续代表，零端点值给出

$$\int_0^1 G_s' v' = (1-s)\int_0^s v' - s\int_s^1 v' = (1-s)v(s)+sv(s)=v(s).$$

因此 $|v(s)|\le \|G_s'\|_2\|v'\|_2$，且取 $v=G_s/\|G_s'\|_2$ 达到上界。直接计算 $\|G_s'\|_2^2 = s(1-s)^2+(1-s)s^2 = s(1-s)$，所以范数为 $\sqrt{s(1-s)}$。 □

**习题 17.2.** 设整数 $d\ge 2$、$0<\varepsilon<1$，$B=B(0,1)\subset\mathbb{R}^d$，记 $s_d=|S^{d-1}|$。令 $H^{-1}(B)=(H^1_0(B;\mathbb{R}))^*$，对偶范数对应 $\|\nabla v\|_2$。在单位球上取单位质量源 $f_\varepsilon = \frac{d}{s_d\varepsilon^d}\cdot \mathbf{1}_{B(0,\varepsilon)}$。求 $-\Delta u_\varepsilon = f_\varepsilon$、零 Dirichlet 边界的径向弱解，并证明

$$\|f_\varepsilon\|_{H^{-1}}^2 = \frac{1}{s_d}\left(\frac{\varepsilon^{2-d}}{d+2} + \int_\varepsilon^1 r^{1-d}\,\mathrm{d}r\right).$$

分别写出二维与高维的发散速度，解释它与 $f_\varepsilon\to\delta_0$ 的分布收敛是否矛盾。

*解.* 径向方程为 $-(r^{d-1}u')' = r^{d-1}f_\varepsilon$。在零点不留附加点源，先从零积分，得到 $u' = -r/(s_d\varepsilon^d)$ 于内球，$u'=-1/(s_d r^{d-1})$ 于外环。令

$$u_\varepsilon(r)=\begin{cases} \dfrac{1}{s_d}\displaystyle\int_\varepsilon^1 t^{1-d}\,\mathrm{d}t + \frac{\varepsilon^2-r^2}{2s_d\varepsilon^d}, & r\le\varepsilon,\\[2mm] \dfrac{1}{s_d}\displaystyle\int_r^1 t^{1-d}\,\mathrm{d}t, & \varepsilon\le r\le 1.\end{cases}$$

函数及径向通量在分界面相接，零点附近为光滑二次函数，边界值为零；分区积分便验证弱方程。由能量唯一性，它就是所求弱解。等式 $\langle f_\varepsilon, v\rangle = \int \nabla u_\varepsilon\cdot\nabla v$ 与 Cauchy–Schwarz 给对偶范数上界，取 $v=u_\varepsilon/\|\nabla u_\varepsilon\|_2$ 达到上界。径向积分故给

$$\|f_\varepsilon\|_{H^{-1}}^2 = s_d\int_0^1 |u_\varepsilon'(r)|^2 r^{d-1}\,\mathrm{d}r = \frac{1}{s_d}\left(\frac{\varepsilon^{2-d}}{d+2}+\int_\varepsilon^1 r^{1-d}\,\mathrm{d}r\right).$$

二维结果为 $(2\pi)^{-1}(1/4+\log(1/\varepsilon))$；当 $d>2$ 时为 $s_d^{-1}[\varepsilon^{2-d}/(d+2)+(\varepsilon^{2-d}-1)/(d-2)]$，范数分别按 $\sqrt{\log(1/\varepsilon)}$ 与 $\varepsilon^{(2-d)/2}$ 发散。另一方面，对固定光滑测试函数，球内平均趋于其中心值，所以源项在分布意义下趋于点质量。这种弱得多的收敛不要求能量对偶范数有界，因而没有矛盾。 □

**习题 17.3.** 令 $a=1$ 于 $(0,1/2)$、$a=4$ 于 $(1/2,1)$。在实空间 $H^1(0,1)$ 中求 $-(au')'=0$、$u(0)=0, u(1)=1$ 的弱解（端点取绝对连续代表），计算左右斜率及能量 $E(u)=\frac12\int_0^1 a|u'|^2$，并判断它是否属于 $H^2(0,1)$。

*解.* 通量为常数 $q$，且 $1=\int_0^1 u'=q(1/2+1/8)=5q/8$，所以 $q=8/5$。左斜率为 $8/5$，右斜率为 $2/5$，解是通过 $(0,0),(1/2,4/5),(1,1)$ 的分段仿射函数。能量 $\frac12\int a|u'|^2=\frac12 q\int u'=4/5$。一阶导数在中点有非零跳跃，二阶分布导数含点质量，故不属于 $L^2$，解不在 $H^2$。 □

**习题 17.4.** 设 $H=\mathbb{R}^2$ 取欧氏内积，$\beta\in\mathbb{R}$，并令

$$B_\beta=\begin{pmatrix}1 & -\beta\\ \beta & 1\end{pmatrix},\qquad a_\beta(x,y)=(B_\beta x)\cdot y,$$
$$\ell_\beta(y)=(-\beta,1)\cdot y,\qquad V=\operatorname{span}\{(1,0)\}.$$

求使 $|a_\beta(x,y)|\le M\cdot|x|\cdot|y|$、$a_\beta(x,x)\ge\alpha|x|^2$ 对全部 $x,y$ 成立的最小 $M$ 和最大 $\alpha$。求满足 $a_\beta(u,y)=\ell_\beta(y)$ 对全部 $y\in H$ 成立的解 $u$，以及满足 $a_\beta(u_V,y)=\ell_\beta(y)$ 对全部 $y\in V$ 成立的解 $u_V\in V$，并计算

$$\frac{|u-u_V|}{\inf_{v\in V}|u-v|}.$$

据此说明命题 17.3.4 中的常数 $M/\alpha$ 对一般非对称强制型不能统一减小；当 $\beta\neq0$ 时，指出 Galerkin 解与欧氏正交投影的区别。

*解.* 由 $B_\beta^{\mathsf T}B_\beta=(1+\beta^2)I$，有 $|B_\beta x|=\sqrt{1+\beta^2}\,|x|$，故最小有界常数为 $M=\sqrt{1+\beta^2}$；取单位 $y=B_\beta x/|B_\beta x|$ 可达到算子范数。又 $a_\beta(x,x)=|x|^2$，故最大强制常数为 $\alpha=1$。

全空间方程等价于 $B_\beta u=(-\beta,1)$，所以 $u=(0,1)$。写 $u_V=(s,0)$ 并用 $(1,0)$ 测试，得到 $s=-\beta$。因此

$$e=u-u_V=(\beta,1),\qquad |e|=\sqrt{1+\beta^2},\qquad \inf_{v\in V}|u-v|=1,$$

最后的下确界在欧氏投影 $v=(0,0)$ 达到。误差比正好等于 $M/\alpha$，所以一般 Céa 估计中的该常数确实可以达到。另一方面，$B_\beta e=(0,1+\beta^2)$，故 $a_\beta(e,w)=0$ 对全部 $w\in V$ 成立，但 $e\cdot(1,0)=\beta$。当 $\beta\neq0$ 时，这一测试正交性不是欧氏正交性，$u_V$ 也不是欧氏最佳逼近；非对称型的准最佳逼近不能改写成 Poisson 梯度内积下的等距投影结论。 □

**习题 17.5.** 设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$A_n, A \in L^\infty(\Omega; \mathbb{R}^{d\times d})$ 满足共同椭圆下界 $\xi^{\mathsf T} A_n(x)\xi, \xi^{\mathsf T} A(x)\xi \ge \lambda|\xi|^2$（$\lambda > 0$），对几乎处处 $x$ 和全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 成立，且 $\|A_n - A\|_\infty \to 0$，这里矩阵取欧氏算子范数。令 $f \in H^{-1}(\Omega) = (H^1_0(\Omega;\mathbb{R}))^*$，其对偶范数对应梯度范数；$u_n, u \in H^1_0(\Omega;\mathbb{R})$ 分别弱解 $-\operatorname{div}(A_n \nabla u_n) = f$ 与 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$。证明 $u_n \to u$ 于 $H^1_0$，并给出定量估计。

解. 以 $A_n$ 为左端，两方程相减得 $\int A_n \nabla(u_n - u)\cdot\nabla v = \int (A - A_n)\nabla u \cdot \nabla v$。取 $v = u_n - u$，利用椭圆性与 Hölder 不等式，得到

$$\|\nabla(u_n - u)\|_2 \le \lambda^{-1}\|A_n - A\|_\infty \|\nabla u\|_2 \le \lambda^{-2}\|A_n - A\|_\infty \|f\|_{H^{-1}}.$$

右端趋零，Poincaré 不等式再给出完整 $H^1$ 收敛。 □

**习题 17.6.** 令 $\Omega = (0,1) \cup (2,3)$，求解类为 $H^1(\Omega;\mathbb{R})$，纯 Neumann 通量为零，即 $\int_\Omega u'v' = \int_\Omega fv$ 对每个 $v \in H^1(\Omega;\mathbb{R})$ 成立。证明源项在两个分支分别等于 $1, -1$ 时，虽然总积分为零，仍无弱解。若源项改为 $f(x) = 2x - 1$ 于第一分支、$f(x) = 2(x-2) - 1$ 于第二分支，写出全部解，并说明只要求全域零均值为何仍不唯一。

解. 第一种数据用第一分支的示性函数测试；它在不连通开集上属于 $H^1$，梯度为零，右端积分为 $1$，所以矛盾。第二种数据在每个分支积分为零。以局部坐标 $s \in (0,1)$ 积分 $-u'' = 2s - 1$ 得 $u' = s - s^2$，满足两端零通量；再积分得 $u = s^2/2 - s^3/3 + c_j$，$j = 1, 2$。局部多项式均值为 $1/12$，全域零均值只给 $c_1 + c_2 = -1/6$，留下一个自由参数。分别要求两个分支零均值才确定 $c_1 = c_2 = -1/12$。这与正文的连通假设相吻合。 □

**习题 17.7.** 设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$b \in W^{1,\infty}(\Omega;\mathbb{R}^d)$ 且 $\operatorname{div} b = 0$ 几乎处处，$A \in L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$，并对几乎处处 $x$、全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 有 $\xi^{\mathsf T} A(x)\xi \ge \lambda|\xi|^2$，其中 $\lambda > 0$。令 $H^{-1}(\Omega) = (H^1_0(\Omega;\mathbb{R}))^*$ 的范数对应梯度范数。证明零边界问题 $-\operatorname{div}(A\nabla u) + b\cdot\nabla u = f$ 对任意 $f \in H^{-1}(\Omega)$ 在 $H^1_0(\Omega;\mathbb{R})$ 中唯一弱可解，其能量估计不含 $\|b\|_\infty$。

解. 对紧支集光滑 $u$，有 $\int (b\cdot\nabla u)u = \frac{1}{2}\int b\cdot\nabla(u^2) = 0$。双线性连续性和 $H^1_0$ 密度把该等式推广到全部 $H^1_0$。所以型虽可能不对称，却满足 $a(u,u) \ge \lambda\|\nabla u\|_2^2$。有界性仍含 $\|b\|_\infty$，但强制常数不含它。Lax–Milgram 给出 $\|\nabla u\|_2 \le \lambda^{-1}\|f\|_{H^{-1}}$ 及唯一性。 □

**习题 17.8*.** 给定 $q \in \mathbb{R}$，在 $H^1_0(0,\pi;\mathbb{R})$ 中求解零端点问题 $-u'' - 4u = \sin x + q\sin 2x$。这里弱形式是 $\int_0^\pi (u'v' - 4uv) = \int_0^\pi (\sin x + q\sin 2x)v$ 对全部 $v \in H^1_0(0,\pi;\mathbb{R})$ 成立。确定哪些 $q$ 允许弱解，并在可解时写出全部解。

解. 型对称，齐次核是 $\operatorname{span}\{\sin 2x\}$。与核配对得相容条件 $q\int_0^\pi \sin^2 2x = 0$，即 $q = 0$。此时特解为 $-\frac{1}{3}\sin x$，故全部解为 $-\frac{1}{3}\sin x + c\sin 2x$。核的刻画可由一维分布方程先推出 $u'' = -4u \in L^2$，再由常系数常微分方程及端点条件得到，亦可直接使用正弦展开。因此没有遗漏较粗糙的能量解。 □

# 第十八章　椭圆正则性

本章研究能量弱解何时具有更高正则性。差商方法建立 Lipschitz 系数方程的内部 $H^2$ 估计，逐项控制求导误差后又得到高阶 Sobolev 正则性。边界平坦化、切向差商与方程中的法向项共同给出 $C^{1,1}$ 区域上的 Dirichlet 二阶估计。系数仅有界可测时，能量与迭代仍能控制解的局部振幅，Harnack 比较进一步导出 Hölder 连续性。选读部分转向二阶导数的 Hölder 估计：先用 Newton 核的抵消证明 Poisson 内部正则性，再以冻结系数和吸收误差建立变系数方程的内部 Schauder 先验估计。

**本章目标**

- 使用离散分部积分和一致差商界构造二阶弱导数，指出系数导数的作用。
- 逐步核验微分后右端的空间，结合 Sobolev 嵌入判断经典正则性。
- 理解边界平坦化、切向估计及纯法向恢复，并用凹角反例检验全局结论。
- 在可测系数下使用局部能量界和截断迭代，比较非负解的上下界，并由振荡衰减得到 Hölder 连续代表。
- 跟踪 Hölder 范数的缩放，利用 Newton 核的抵消控制二阶导数，并说明冻结系数时小球半径与误差吸收的关系。

上一章得到的弱解是否具有更高阶导数，取决于方程怎样控制各方向、各尺度上的变化。若系数变化受控，差商误差可以吸收，解便得到新的弱导数；若系数只是可测，导数提升可能失败，标量解的高值集合却仍受能量限制。对于连续性更好的数据，还可以直接估计二阶导数在相邻两点间的变化。积分范数、振幅与 Hölder 半范数由此刻画了正则性的不同侧面。

第十七章的测试等式与第一卷第二十四章的 Sobolev、Poincaré 不等式把方程转为能量控制。差商估计从中提取新导数，边界展平把局部方法带到边界附近；对可测系数，第 18.4 节与附录 H.1 则通过截断、幂函数和对数估计研究振幅。第 18.5* 节从基本解出发，计算 Hölder 数据如何控制二阶导数的连续性。系统参考可读 Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[12] 以及 David Gilbarg 与 Neil S. Trudinger 的《Elliptic Partial Differential Equations of Second Order》[16]。

## 18.1　差商方法

能量解只有一阶弱导数，不能直接对方程再求导。差商以两个平移值之差代替导数，先在已有的函数空间中操作，再由一致估计恢复二阶弱导数。平移后系数的变化成为误差项，能否控制这些误差决定了新导数是否存在。

### 18.1.1 差商

设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{K})$，其中 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$k \in \{1,\dots,d\}$、$h \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$。固定坐标方向 $e_k$，定义 **差商** (difference quotient)

$$D_h^k u(x) = \frac{u(x+he_k)-u(x)}{h} \qquad (h \neq 0).$$

只在所需平移仍留在定义域内时使用这一表达式。若 $f, g \in C_c^\infty(\Omega)$，并且它们支集的所需 $h$ 平移都仍在 $\Omega$ 内，换元给出离散分部积分；该式也适用于满足这些支撑条件的 $L^2$ 函数

$$\int f D_{-h}^k g = -\int (D_h^k f) g.$$

其中 $D_{-h}^k g = (g(x-he_k)-g(x))/(-h)$；负号和负步长必须同时处理。乘积公式是

$$D_h^k(fg) = f(x+he_k)D_h^k g + (D_h^k f)g(x).$$

**引理 18.1.1** (差商与弱导数)**.** *设整数 $d \ge 1$，$U \Subset V \subset \mathbb{R}^d$ 为非空开集，标量域 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$k \in \{1,\dots,d\}$，$h \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$，$D_h^k u(x) = [u(x+he_k)-u(x)]/h$，$|h| < \operatorname{dist}(U,\partial V)$ ($V = \mathbb{R}^d$ 时该距离取 $+\infty$)。若 $u \in H^1(V;\mathbb{K})$，则*

$$\|D_h^k u\|_{L^2(U)} \le \|\partial_k u\|_{L^2(V)}.$$

*反之，若 $u \in L^2(V;\mathbb{K})$，且存在 $0 \le C < \infty$、$h_0 > 0$，使 $\|D_h^k u\|_{L^2(U)} \le C$ 对所有 $0 < |h| < h_0$ 且 $|h| < \operatorname{dist}(U,\partial V)$ 成立，则 $u$ 在 $U$ 中有弱导数 $\partial_k u \in L^2(U;\mathbb{K})$，其范数不超过 $C$。*

*证明.* 对光滑 $u$，有 $D_h^k u(x) = \int_0^1 \partial_k u(x+the_k)\,\mathrm{d}t$。Jensen 不等式、积分换序和各平移集合包含于 $V$ 给出所列界。一般 $H^1$ 函数先在包住所有相关线段的内部区域磨光，再以 $H^1$ 收敛取极限，结论保持。

证明反向时，取 $h_n \to 0$。$L^2(U)$ 中的有界差商有弱收敛子列，记极限为 $g$。对 $\varphi \in C_c^\infty(U)$，离散分部积分和测试函数差商的一致收敛给出

$$\int_U g\varphi = \lim_n \int_U (D_{h_n}^k u)\varphi = -\lim_n \int_V u D_{-h_n}^k \varphi = -\int_U u\partial_k\varphi.$$

故 $g$ 正是弱导数，弱下半连续性给出范数界。弱导数的唯一性说明所获对象不依赖抽取的子列。 □

引理中的第一项是已有导数给出的上界，第二项则把统一差商界变成导数存在性；正则性证明需要把这两个方向配合使用。仅对某一个固定步长估计当然不能推出可微性。还应保留内部集合 $U \Subset V$：在边界附近任意平移会跑出区域，边界估计因此需要新的处理。

### 18.1.2 内部 $H^2$ 估计

**定理 18.1.2** (内部二阶估计)**.** 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空开集，$r > 0$，$B_{2r} = B(x_0, 2r) \Subset \Omega$，实矩阵场 $A \in W^{1,\infty}(B_{2r}; \mathbb{R}^{d\times d})$ 满足 $\|A\|_\infty \leq \Lambda < \infty$，且对几乎处处 $x \in B_{2r}$、全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 有 $\xi^{\mathsf{T}} A(x)\xi \geq \lambda|\xi|^2$，其中 $\lambda > 0$，矩阵取欧氏算子范数。若实值 $u \in H^1(B_{2r};\mathbb{R})$、$f \in L^2(B_{2r};\mathbb{R})$ 且

$$\int_{B_{2r}} A\nabla u \cdot \nabla\varphi = \int_{B_{2r}} f\varphi \qquad (\varphi \in C_c^\infty(B_{2r};\mathbb{R})),$$

则 $u \in H^2(B_r)$，并有

$$\|D^2 u\|_{L^2(B_r)} \leq C\left(\|f\|_{L^2(B_{2r})} + (r^{-1} + \|\nabla A\|_\infty)\cdot\|\nabla u\|_{L^2(B_{2r})}\right),$$

其中 $C$ 只依赖 $d, \lambda, \Lambda$。

*证明.* 取光滑截断 $0 \leq \eta \leq 1$，使其在 $B_r$ 上为 $1$，支集包含于 $B_{3r/2}$，且 $|\nabla\eta| \leq C_d/r$。固定方向 $k$，取 $|h| < r/8$，记 $w = D_h^k u$。对这个固定步长，$w$ 属于较小球上的 $H^1$，所以 $v = -D_{-h}^k(\eta^2 w)$ 属于 $H_0^1(B_{2r})$。型与右端均连续，密度保证可以用 $v$ 测试。

将差商移到通量，得到

$$\int D_h^k(A\nabla u)\cdot\nabla(\eta^2 w) = -\int f D_{-h}^k(\eta^2 w).$$

乘积公式给出 $D_h^k(A\nabla u) = A(x+he_k)\nabla w + (D_h^k A)\nabla u$。其中主项为 $\int \eta^2 A(x+he_k)\nabla w\cdot\nabla w$，下界是 $\lambda X^2$，记 $X = \|\eta\nabla w\|_2$。设 $U = \|\nabla u\|_{L^2(B_{2r})}$、$F = \|f\|_{L^2(B_{2r})}$、$K = \|\nabla A\|_\infty$。引理给出 $\|w\|_{L^2(B_{7r/4})} \leq U$，且 Lipschitz 控制给出 $\|D_h^k A\|_\infty \leq K$。

展开 $\nabla(\eta^2 w) = \eta^2\nabla w + 2\eta w\nabla\eta$。其余主部交叉项、系数差商项及右端分别被

$$C\Lambda r^{-1} UX, \qquad KUX + CKr^{-1}U^2, \qquad CF(X + r^{-1}U)$$

控制。最后一界再次使用差商引理于紧支集函数 $\eta^2 w$，即 $\|D_{-h}^k(\eta^2 w)\|_2 \leq \|\partial_k(\eta^2 w)\|_2$。逐项用 Young 不等式吸收不超过 $\lambda X^2/2$ 的部分，余项得到

$$X^2 \leq C(F^2 + (r^{-1}+K)^2 U^2),$$

常数与 $h$ 无关。因为 $\eta = 1$ 于 $B_r$，各 $D_h^k\partial_j u$ 在该球的 $L^2$ 范数一致有界。应用引理的反向得到全部 $\partial_k\partial_j u \in L^2(B_r)$，并对有限个指标求和即得估计。 □

测试函数中的差商仍只要求 $u \in H^1$；真正的新导数是在获得与步长无关的界之后才出现。系数的 Lipschitz 范数也有明确来源：它控制 $D_h A$。若系数只有本性上界，这个误差可能按 $|h|^{-1}$ 增大，差商界便失去步长一致性。

这里的矩阵系数取实值，解和右端的复值版本可直接分开处理：若 $u = u_1 + \mathrm{i}u_2$、$f = f_1 + \mathrm{i}f_2$，同一实矩阵 $A$ 使两个实方程分别成立。各用一次定理，再把两个平方估计相加，就得到同一形式、仍只依赖 $d, \lambda, \Lambda$ 的复值估计。下节的高阶提升也可逐次按这个办法处理复值数据；一般复矩阵的椭圆条件与配对须另作规定。

### 18.1.3 局部正则性

设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空开集，$A \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$，实值 $f \in L^2_{\mathrm{loc}}(\Omega)$、$u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 满足 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$ 的局部测试恒等式。给定非空开集 $U \Subset V \Subset \Omega$，假设对几乎处处 $x \in V$、全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 有 $\xi^{\mathsf{T}} A(x)\xi \geq \lambda_V |\xi|^2$，其中 $\lambda_V > 0$。用等半径内部球覆盖 $\overline{U}$，使加倍球均在 $V$ 内、重叠次数只由 $d$ 控制，再将球上估计平方求和，得到

$$\|u\|_{H^2(U)} \leq C_{U,V,A}\big(\|f\|_{L^2(V)} + \|u\|_{H^1(V)}\big).$$

常数可只按 $d$、$\operatorname{dist}(U,\partial V)^{-1}$、$\lambda_V$ 及 $\|A\|_{W^{1,\infty}(V)}$ 选取。若每个紧含子域都有这样的椭圆下界，则局部 Lipschitz 系数和局部平方可积右端把能量解提高到 $H^2_{\mathrm{loc}}$。常数在区域逼近边界时可能发散，不能由此直接得到全域 $H^2$ 估计。

若方程还含 $b\cdot\nabla u + cu$，且低阶系数有界，则把它移到右端：$\tilde{f} = f - b\cdot\nabla u - cu \in L^2_{\mathrm{loc}}$。内部二阶估计仍适用，右端多出已有的 $H^1$ 范数。这一步不需要对 $b, c$ 求导；只有继续提高阶数时才会用到它们更高的正则性。

一个对照例是前章的分段导热系数：弱解通量连续而梯度跳跃，故二阶分布导数含点质量，不在 $L^2$。它说明系数正则性要求具有真实数学内容。另一方面，对常系数 Laplace 方程，本定理不要求 $f$ 连续，只要求 $f \in L^2$；所得结论是二阶弱导数平方可积，而不是二阶经典导数连续。正则性结论应始终与数据所在的空间一起读取。

## 18.2 自举法

得到二阶弱导数后，方程可以合法地再作分布微分。但每次微分都会同时作用于系数，产生新的右端。自举的关键不是一句“反复求导”，而是证明这些新项具有足够的可积性，使上一节的估计能够再次使用。

### 18.2.1 系数正则性

以 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$ 为例，形式求 $x_k$ 导数得到

$$-\operatorname{div}(A\nabla \partial_k u) = \partial_k f + \operatorname{div}((\partial_k A)\nabla u).$$

若只有 $A \in W^{1,\infty}$、$f \in L^2$，右端一般只属于 $H^{-1}$，不能再次套用要求 $L^2$ 右端的二阶定理。若进一步 $A \in W^{2,\infty}$、$f \in H^1$，并且已经知道 $u \in H^2$，则 $(\partial_k A)\nabla u \in H^1$，其散度属于 $L^2$，因而可以把 $\partial_k u$ 提高到 $H^2$。

系数的这一级额外导数不可随意省略。例如在一维取正的 Lipschitz 系数 $a(x) = 1 + |x|$，令 $u'(x) = 1/a(x)$。则 $-(au')' = 0$，$u \in H^2_{\mathrm{loc}}$，但 $u''$ 在零点有跳跃，故 $u \notin H^3_{\mathrm{loc}}$。右端已光滑，解仍受到系数不光滑的限制。这个例子精确对应上一行中对 $\partial_k A$ 再求导的需要。

$W^{m+1,\infty}$ 条件统一控制反复微分中出现的系数乘积。常系数的导数项全部消失；若某些系数仅沿特定方向变化，也可能先在其他方向取得更高正则性。对这些特殊结构，逐项分析乘积估计可以相应调整系数的正则性要求。

### 18.2.2　高阶 Sobolev 正则性

**定理 18.2.1** (内部高阶正则性)**.** 设 $d$ 为正整数，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空开集，$m$ 为非负整数。设实矩阵场

$$A \in W^{m+1,\infty}_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$$

在每个紧含子域上有椭圆下界：对任意非空开集 $V \Subset \Omega$，存在 $\lambda_V > 0$，使 $\xi^{\mathsf{T}} A(x)\xi \geq \lambda_V|\xi|^2$ 对几乎处处 $x \in V$、全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 成立。设实值 $f \in H^m_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R})$、$u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R})$ 满足

$$\int_\Omega A\nabla u\cdot\nabla\varphi = \int_\Omega f\varphi \qquad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega;\mathbb{R})).$$

则 $u \in H^{m+2}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。对非空开集 $U \Subset V \Subset \Omega$，有

$$\|u\|_{H^{m+2}(U)} \leq C\big(\|f\|_{H^m(V)} + \|u\|_{H^1(V)}\big),$$

其中 $C$ 只依赖 $d, m$、$\operatorname{dist}(U,\partial V)^{-1}$、椭圆下界 $\lambda_V$ 和 $A$ 在 $V$ 上的 $W^{m+1,\infty}$ 范数。

*证明.* $m = 0$ 时，定理 18.1.2 及第 18.1.3 小节的有界重叠覆盖已经同时给出正则性和所需估计。下面设 $m \geq 1$，并假设第 $m-1$ 阶的正则性与定量估计都已建立。

固定 $U \Subset V \Subset \Omega$，在两者之间选取开集

$$U \Subset W \Subset V.$$

例如记 $\delta = \operatorname{dist}(U,\partial V) > 0$，可取 $W = \{x : \operatorname{dist}(x,\overline{U}) < \delta/3\}$；两层间距均由 $\delta$ 的固定比例控制。因为现有系数和数据满足第 $m-1$ 阶的假设，归纳结论先给出 $u \in H^{m+1}_{\mathrm{loc}}$，并在 $W, V$ 上给出

$$\|u\|_{H^{m+1}(W)} \leq C_{m-1,W,V}\big(\|f\|_{H^{m-1}(V)} + \|u\|_{H^1(V)}\big).$$

现在才对 $|\beta| = m$ 令 $w = D^\beta u$，故 $w \in H^1(W)$ 已有依据。弱导数的 Leibniz 法则给出

$$-\operatorname{div}(A\nabla w) = D^\beta f + \sum_{0<\gamma\leq\beta} \binom{\beta}{\gamma} \operatorname{div}\big((D^\gamma A)\nabla D^{\beta-\gamma}u\big).$$

关键在于和内每一项都少用至少一个解的导数，却要消耗系数的导数。将其中一个散度明确展开：

$$\begin{aligned}&\operatorname{div}\big((D^\gamma A)\nabla D^{\beta-\gamma}u\big)\\ &\quad= \sum_{i,j=1}^{d} \big((\partial_i D^\gamma a_{ij})\,\partial_j D^{\beta-\gamma}u + (D^\gamma a_{ij})\,\partial_{ij} D^{\beta-\gamma}u\big).\end{aligned}$$

这里 $1 \leq |\gamma| \leq m$。系数导数的阶数最多为 $m+1$，在 $W$ 上有本性上界；解导数的阶数分别为 $m-|\gamma|+1$ 和 $m-|\gamma|+2$，最多为 $m+1$，已由归纳控制。因此 Sobolev 乘积法则使该通量属于 $H^1(W;\mathbb{R}^d)$，并给出具体界

$$\big\|\operatorname{div}\big((D^\gamma A)\nabla D^{\beta-\gamma}u\big)\big\|_{L^2(W)} \leq C_{d,m}\|A\|_{W^{m+1,\infty}(W)}\cdot\|u\|_{H^{m+1}(W)}.$$

右端 $D^\beta f$ 也在 $L^2(W)$，所以方程的整个新右端是 $L^2(W)$ 数据。上述等式只使用已有 Sobolev 导数的乘积法则，可由内部磨光和相应乘积的 $L^2$ 极限核验，不涉及任意分布与粗糙系数的乘法。

将内部 $H^2$ 估计应用于这个 $w$，得到归纳所需的完整接口：

$$\|D^\beta u\|_{H^2(U)} \le C_{U,W,A}\Big(\|D^\beta f\|_{L^2(W)} + \|D^\beta u\|_{H^1(W)} + \sum_{0<\gamma\le\beta} \binom{\beta}{\gamma} \big\|\operatorname{div}\big((D^\gamma A)\nabla D^{\beta-\gamma}u\big)\big\|_{L^2(W)}\Big).$$

这里 $C_{U,W,A}$ 按上一节的二阶估计选取。对有限个 $|\beta| = m$ 求和，并将较低阶导数纳入 $\|u\|_{H^{m+1}(W)}$，便得

$$\|u\|_{H^{m+2}(U)} \le C\Big(\|f\|_{H^m(W)} + (1 + \|A\|_{W^{m+1,\infty}(W)}) \cdot \|u\|_{H^{m+1}(W)}\Big).$$

最后代入开头在 $W, V$ 上的第 $m-1$ 阶估计，再用 $\|f\|_{H^{m-1}(V)} \le \|f\|_{H^m(V)}$，就得到所列第 $m$ 阶估计。各层间距可按固定比例预留，只有 $m$ 次有限归纳；所有系数范数都由 $V$ 上的 $W^{m+1,\infty}$ 范数控制，因而常数仅有陈述中列出的依赖。归纳同时给出了新导数及其范数对数据的定量控制。 □

对常系数 Laplace 方程，上述论证尤其直接：$-\Delta D^\beta u = D^\beta f$。一般变系数方程的额外项只含较低阶的解导数，正是归纳能够闭合的原因；若求导后又在右端出现尚未控制的最高阶导数，就必须先把它保留在主部，不能把它当成已知数据。

若方程还包含低阶项 $b \cdot \nabla u + cu$，第 $m$ 步可要求实系数 $b \in W^{m,\infty}_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R}^d)$、$c \in W^{m,\infty}_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R})$；$m = 0$ 时只需局部本性有界。将低阶项移到右端后，Leibniz 法则对每个 $|\beta| \le m$ 给出

$$\|D^\beta(b\cdot\nabla u + cu)\|_{L^2(W)} \le C_{d,m}\big(\|b\|_{W^{m,\infty}(W)} + \|c\|_{W^{m,\infty}(W)}\big)\cdot\|u\|_{H^{m+1}(W)}.$$

解导数仍不超过归纳中已经控制的 $m+1$ 阶，因此同一归纳接口可继续使用，常数另依赖这些低阶系数范数。对非线性方程则须额外检查复合函数的 Sobolev 正则性：从 $u \in H^2$ 不能在所有维数自动推出 $F(u) \in H^1$ 或 $H^2$。例如含高次幂的项，其导数是 $F'(u)\nabla u$，必须先用嵌入定理保证乘积可积。自举是一系列空间之间的合法映射，而不是只按形式导数计数。

例如设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为开集，实值 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 在分布意义下满足 $-\Delta u = u^3$，可以作如下具体提升。在紧含区域的球上先用截断和 $H^1 \hookrightarrow L^6$，得 $u^3 \in L^2$，内部二阶估计给出 $u \in H^2$。在更小的球上，$H^2 \hookrightarrow L^\infty$，于是

$$\|3u^2\nabla u\|_2 \le 3\|u\|_\infty^2 \cdot \|\nabla u\|_2,$$

以截断磨光核验链式法则后得 $u^3 \in H^1$，再次提升为 $H^3$。若要继续到下一步，二阶复合导数为 $6u\,\partial_i u\,\partial_j u + 3u^2\partial_{ij}u$；在更小球上 $H^3$ 已使 $\nabla u$ 有界，两项都属于 $L^2$，所以 $u^3 \in H^2$、$u \in H^4$。每一步都在稍小的球上使用上一项估计，有限多步可在给定紧子集与外部球之间预留足够多层。

同样的起步在五维不能直接照抄：$H^1$ 只给 $L^{10/3}$，其三次幂仅保证 $L^{10/9}$，并不保证二阶定理所需的 $L^2$。在这一维数起步，需要与较低源项可积性相匹配的正则性估计。非线性项的次数、维数与起始空间必须一起核验。

### 18.2.3　从弱解到经典解

Sobolev 正则性最终通过嵌入转成经典正则性。第一卷定理 24.4.3 及处理正整数差的命题 24.4.4，在局部截断后给出：设整数 $d \geq 1$、$k \geq 0$、$s \geq 0$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集。若 $s > k + d/2$，则实值或复值的 $H^s_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 函数有 $C^k(\Omega)$ 代表元；更精细地，可取得所有满足 $k + \alpha < s - d/2$、$0 < \alpha < 1$ 的局部 $C^{k,\alpha}$ 正则性。严格不等号不能随意替成等号。

**推论 18.2.2** (光滑数据的内部光滑性)**.** *设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空开集，$A \in C^\infty(\Omega; \mathbb{R}^{d\times d})$、$f \in C^\infty(\Omega; \mathbb{R})$。假设对每个非空开集 $V \Subset \Omega$，存在 $\lambda_V > 0$，使 $\xi^{\mathsf{T}} A(x)\xi \geq \lambda_V |\xi|^2$ 对全部 $x \in V$、$\xi \in \mathbb{R}^d$ 成立。若实值 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega; \mathbb{R})$ 满足*

$$\int_\Omega A\nabla u \cdot \nabla \varphi = \int_\Omega f\varphi \qquad (\varphi \in C^\infty_c(\Omega; \mathbb{R})),$$

*则 $u$ 有 $C^\infty(\Omega; \mathbb{R})$ 代表元，并逐点满足方程 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$。*

*证明.* 固定 $U \Subset \Omega$。光滑系数在稍大紧集上的各阶导数有界，高阶正则性定理给出任意阶的局部 $H^s$ 正则性。给定 $k$，选整数 $s > k + d/2$，嵌入得到 $C^k$ 代表元；各代表元因几乎处处相同且连续而彼此一致，故得到单一 $C^\infty$ 代表元。该代表元对应的微分表达式连续，与零分布相等，所以处处为零。 □

若只知道 $f \in L^2$，在 $d = 2, 3$ 时 $H^2_{\mathrm{loc}}$ 已给出一定 Hölder 连续性，却一般不给出连续一阶导数；在 $d \geq 4$ 时甚至不能单凭这一 Sobolev 结论推出连续性。维数越高，要通过平方可积导数达到同一经典阶数，就需要越多次提升。低正则椭圆理论提供了另一条路：即使没有系数导数，也能对实标量方程控制解的振荡；这将在本章最后说明。

“弱解变成经典解”还需要明确所指区域。这里所有结论均为内部结论：边界值不光滑、区域有角点时，解可能在每个内部点都光滑，却在靠近边界处出现不可积的二阶导数。下一节将通过边界坐标和一个扇形反例说明这种差别。

## 18.3　边界正则性

内部差商可以向任意坐标方向平移，靠近边界时却可能越界。对于零 Dirichlet 条件，平坦边界允许沿切向作差商，而法向二阶导数则由方程补回。曲边界先化成平坦边界；这个坐标变换消耗的正则性，决定了边界应满足的假设。

### 18.3.1　边界平坦化

称有界区域为 $C^{1,1}$ 区域，是指边界在有限个局部正交坐标中可写成 $x_d = \psi(x')$，其中 $\psi$ 一阶可微且梯度 Lipschitz 连续，区域位于图像的一侧。局部使用

$$x = \Phi(y) = (y', y_d + \psi(y')), \qquad y_d > 0$$

把半球或半盒映到区域内部。映射及其逆一阶导数有界，二阶弱导数也有界；因此它们保留局部 $H^1$、$H^2$ 正则性，并给出相应范数的双向控制。

图 18.1 把这一局部坐标与差商方向放在一起：切向移位留在同一个半盒内，法向移位却可能跨过零边界，所以后面须先估切向导数，再从方程恢复法向导数。

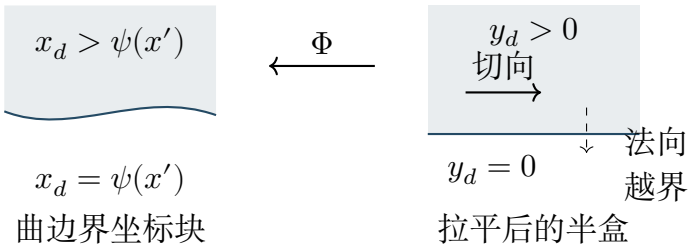



图 18.1: 局部边界坐标示意，不按比例。图中箭头 $\Phi$ 的公式把右侧的 $y$ 坐标送到左侧的 $x$ 坐标；沿切向平移保持 $y_d$，负法向平移则可能越界。差商还须配合截断以避开半盒的其他边。图不表示一个覆盖整个区域的坐标。

若 $v(y) = u(\Phi(y))$、$\zeta(y) = \varphi(\Phi(y))$，链式法则和换元把型写成

$$\int A(x)\nabla_x u \cdot \nabla_x \varphi \,\mathrm{d}x = \int \widetilde{A}(y)\nabla_y v \cdot \nabla_y \zeta \,\mathrm{d}y,$$

其中

$$\widetilde{A} = |\det D\Phi|\, D\Phi^{-1}(A \circ \Phi) D\Phi^{-\mathsf{T}}, \qquad \tilde{f} = (f \circ \Phi)|\det D\Phi|.$$

图像平移的行列式为 1，保留一般写法便于检查其他坐标。由于 $D\Phi^{-\mathsf{T}}\xi$ 的长度与 $|\xi|$ 双向可比，$\widetilde{A}$ 仍一致椭圆；若 $A \in W^{1,\infty}$、$\Phi \in C^{1,1}$，则 $\widetilde{A} \in W^{1,\infty}$。右端 $\tilde{f}$ 仍属于 $L^2$。这正是下一步差商证明需要的三个条件。

只有 Lipschitz 边界时，$D\Phi$ 一般只有本性有界性，变换后的系数未必具有有界一阶导数。此时切向差商中的系数误差便不再受控。边界光滑性通过变换后的坐标系数直接进入差商估计。

这里保留二阶范数的说法可以展开成两个乘积估计。先对光滑函数计算

$$\partial_{y_i} v = \sum_j (\partial_{x_j} u) \circ \Phi \, \partial_i \Phi_j, \quad \partial_{y_i y_k} v = \sum_{j,l} (\partial_{x_j x_l} u) \circ \Phi \, \partial_i \Phi_j \partial_k \Phi_l + \sum_j (\partial_{x_j} u) \circ \Phi \, \partial_{ik} \Phi_j.$$

换元中的体积因子在上下界之间，而 $D\Phi, D^2\Phi$ 有界，故局部有 $\|v\|_{H^2} \le C(\|u\|_{H^2} + \|u\|_{H^1})$。对逆映射作同一计算给出反向不等式。对于尚只有 $H^1$ 的弱解，只先使用一阶式和测试函数换元；等半空间估计产生 $H^2$ 后，再用二阶式把正则性带回去，不能在证明开始时就把第二式当作已经存在的导数。弱链式法则通过较小坐标块内的光滑逼近取得：将函数先截断在大块中，使用 Sobolev 磨光，换元后的范数界使两端同时收敛；坐标的二阶导数只需本性有界，不要求逐点连续。

以二维图像为例，$D\Phi = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ \psi' & 1 \end{smallmatrix}\right)$。即便原系数为单位矩阵，拉平后也变成

$$\widetilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & -\psi' \\ -\psi' & 1 + (\psi')^2 \end{pmatrix}, \qquad \xi^{\mathsf{T}} \widetilde{A} \xi = (\xi_1 - \psi' \xi_2)^2 + \xi_2^2.$$

这个平方和给出椭圆性，其下界常数依赖 $\|\psi'\|_\infty$；而系数的一阶导数又含 $\psi''$。故原来的常系数方程在弯曲坐标中已经带上几何系数。这一具体矩阵同时显示，为何控制斜率只解决椭圆性，控制斜率的变化才解决差商误差。

### 18.3.2 Dirichlet 问题

先考虑半球 $B_2^+ = B(0,2)\cap\{x_d>0\}$。设 $u\in H^1(B_2^+)$ 在平坦部分的迹为零，且弱解 $-\operatorname{div}(A\nabla u)=f$。测试函数可以支撑到平坦部分，但须在那里取零迹，并在球面部分附近消失。这样的测试等式由原 Dirichlet 弱形式经局部化得到。

**引理 18.3.1** (边界切向估计). *设整数 $d\ge 2$，$B_r^+ = B(0,r)\cap\{x_d>0\}$，$A\in W^{1,\infty}(B_2^+;\mathbb{R}^{d\times d})$。设 $0<\lambda\le\Lambda<\infty$，$\|A\|_\infty\le\Lambda$，且 $\xi^{\mathsf T}A(x)\xi\ge\lambda|\xi|^2$ 对几乎处处 $x\in B_2^+$、全部 $\xi\in\mathbb{R}^d$ 成立。实函数 $f\in L^2(B_2^+)$、$u\in H^1(B_2^+)$ 满足：$u$ 在平坦边界的迹为零，且弱解 $-\operatorname{div}(A\nabla u)=f$；这里测试函数允许接触平坦边界，取零迹且在球面部分附近消失。则对 $1\le k<d$ 及 $1\le j\le d$，$\partial_k\partial_j u\in L^2(B_1^+)$，且*

$$\sum_{k<d,\,j\le d}\|\partial_k\partial_j u\|_{L^2(B_1^+)}\le C\big(\|f\|_{L^2(B_2^+)}+\|u\|_{H^1(B_2^+)}\big).$$

*其中 $C$ 只依赖 $d,\lambda,\Lambda$ 及 $\|\nabla A\|_\infty$。*

*证明.* 取在 $B_1$ 上为 $1$、支集在 $B_{3/2}$ 内的光滑截断 $\eta$。对切向方向 $e_k$，平移不改变 $x_d$，所以 $D_h^k u$ 的平坦边界迹仍为零。于是 $-D_{-h}^k(\eta^2 D_h^k u)$ 是合法零迹测试函数；它在曲面边界附近为零，没有额外边界项。

在半球上重复内部估计的离散分部积分。所有平移都沿切向，故积分换元不越过平坦边界；截断又避免了球面边界。主项仍有椭圆下界，系数差商仍由 $\|\nabla A\|_\infty$ 控制，右端仍由差商的 $H^1$ 界控制。因此 $\eta\nabla D_h^k u$ 的 $L^2$ 范数独立于 $h$ 有界。差商引理在半球内部测试并取极限，得到所列切向及混合导数及范数界。 □

现在只缺 $\partial_{dd}u$，但尚不能把它当作函数与 $a_{dd}$ 相乘再相除。改从已经属于 $L^2(B_1^+)$ 的法向通量

$$q = a_{dd}\partial_d u$$

出发。原方程在分布意义给出

$$\partial_d q = -f-\sum_{\substack{i<d\\ j\le d}}\partial_i(a_{ij}\partial_j u)-\sum_{j<d}\partial_d(a_{dj}\partial_j u).$$

右端每一项都已能确认为 $L^2$ 函数：第一组只含切向微分，第二组的二阶导数为 $\partial_d\partial_j u=\partial_j\partial_d u$，也由切向引理控制。这里使用的是如下有适用对象的乘积法则：若 $v,\partial_i v\in L^2$、$a\in W^{1,\infty}$，则

$$\partial_i(av)=(\partial_i a)v+a\partial_i v\in L^2.$$

其证明是把 $v$ 的弱导数恒等式由光滑测试函数连续延拓到 $H_0^1$ 测试函数，再代入 $a\varphi$ 并展开一阶导数。它只要求这一方向的弱导数已属于 $L^2$，没有把任意分布与 Lipschitz 函数相乘。

同一乘积法则还给出 $q$ 的全部切向导数

$$\partial_k q = (\partial_k a_{dd})\partial_d u + a_{dd}\partial_k\partial_d u \in L^2(B_1^+), \qquad k < d.$$

因此 $q \in H^1(B_1^+)$，其范数由 $\|f\|_{L^2(B_2^+)} + \|u\|_{H^1(B_2^+)}$ 控制。椭圆性给出 $a_{dd} \geq \lambda$，故 $a_{dd}^{-1} \in W^{1,\infty}$。此时才能对两个已经具有所需正则性的对象使用 Sobolev 乘积法则：

$$\begin{aligned}\partial_d u &= a_{dd}^{-1} q \in H^1(B_1^+),\\ \partial_{dd} u &= a_{dd}^{-1}\partial_d q - a_{dd}^{-2}(\partial_d a_{dd})q \in L^2(B_1^+).\end{aligned}$$

这也给出纯法向导数的同类范数界，完成局部边界 $H^2$ 估计。

零迹保证切向测试合法，椭圆性保证通量中的系数可逆，两者承担不同职责。一维时没有切向方向，直接令 $q = au'$：由 $q' = -f \in L^2$ 先得 $q \in H^1$，再由 $u' = a^{-1}q \in H^1$ 恢复二阶导数。

### 18.3.3 边界 $H^2$ 估计

**定理 18.3.2** (全局 Dirichlet 二阶正则性)**.** *设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是非空有界 $C^{1,1}$ 开集，$A \in W^{1,\infty}(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$。设 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$，$\|A\|_\infty \leq \Lambda$，且 $\xi^{\mathsf{T}} A(x)\xi \geq \lambda|\xi|^2$ 对几乎处处 $x \in \Omega$、全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 成立。若实函数 $f \in L^2(\Omega)$、$u \in H_0^1(\Omega)$ 满足*

$$\int_\Omega A\nabla u \cdot \nabla\varphi = \int_\Omega f\varphi \qquad (\varphi \in H_0^1(\Omega;\mathbb{R})),$$

*则 $u \in H^2(\Omega)$，且*

$$\|u\|_{H^2(\Omega)} \leq C(\|f\|_2 + \|u\|_{H^1(\Omega)}) \leq C'\|f\|_2.$$

*常数依赖区域的有限边界坐标、系数上界与 Lipschitz 范数及椭圆下界。*

*证明.* 当 $d \geq 2$ 时，覆盖 $\partial\Omega$ 的有限个 $C^{1,1}$ 坐标把方程变成上一小节的半球模型。坐标变换保留零迹、$L^2$ 右端及 Lipschitz 椭圆系数；切向估计与恢复纯法向导数给出每个较小边界坐标内的 $H^2$ 界。余下的紧内部区域由有限个球覆盖，应用定理 18.1.2。$d = 1$ 时在各区间直接使用 $q = au'$、$q' = -f$ 的通量证明，得到同类估计。将有限个局部积分相加，并使用坐标变换的双向范数控制，得到第一项不等式。上一章的能量估计与 Poincaré 不等式控制 $\|u\|_{H^1} \leq C\|f\|_2$，得到第二项。 □

非齐次边界不能只说“减去一个函数”：减去的函数必须具有与所求二阶正则性相配的延拓性质，且解的迹确实与它相同。

**推论 18.3.3** (非齐次 Dirichlet 数据的全局二阶正则性)**.** 设整数 $d \geq 1$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是非空有界 $C^{1,1}$ 开集, $A \in W^{1,\infty}(\Omega; \mathbb{R}^{d\times d})$。设 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$, $\|A\|_\infty \leq \Lambda$, 且 $\xi^{\mathsf{T}} A(x)\xi \geq \lambda|\xi|^2$ 对几乎处处 $x \in \Omega$、全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 成立。给定实函数 $f \in L^2(\Omega)$、$g \in H^2(\Omega)$。若实函数 $u \in H^1(\Omega)$ 满足 $\operatorname{Tr} u = \operatorname{Tr} g$ 及

$$\int_\Omega A\nabla u \cdot \nabla \varphi = \int_\Omega f\varphi \qquad (\varphi \in H_0^1(\Omega;\mathbb{R})),$$

则 $u \in H^2(\Omega)$, 且

$$\|u\|_{H^2(\Omega)} \leq C\big(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|g\|_{H^2(\Omega)}\big).$$

其中 $C$ 只依赖区域的有限 $C^{1,1}$ 边界坐标、$d, \lambda, \Lambda$ 及 $\|\nabla A\|_\infty$。

*证明.* $C^{1,1}$ 开集也是 Lipschitz 开集。由第一卷定理 23.1.6 的零迹刻画, $w = u - g$ 属于 $H_0^1(\Omega)$。一阶 Sobolev 乘积法则给出

$$\operatorname{div}(A\nabla g) = \sum_{i,j} \big((\partial_i a_{ij})\partial_j g + a_{ij}\partial_{ij} g\big) \in L^2(\Omega),$$

且其 $L^2$ 范数不超过 $C_d \|A\|_{W^{1,\infty}} \cdot \|g\|_{H^2}$。因此 $w$ 是零边界方程

$$-\operatorname{div}(A\nabla w) = f + \operatorname{div}(A\nabla g)$$

的弱解。应用定理 18.3.2 并用 $u = w + g$ 的三角不等式, 即得结论。 □

这里比弱存在性所需的 $g \in H^1$ 多一阶正则性。若只有粗糙边界数据, 内部解仍可能光滑, 但上述全局二阶结论不再由本推论保证。

对足够光滑的区域和数据, 可以在边界坐标中继续切向微分, 再用方程恢复高阶法向导数。每次操作都要控制新的系数和坐标导数, 因此需要同步提高边界光滑性。

### 18.3.4　边界光滑性的作用

取平面扇形 $0 < r < 1$、$0 < \theta < \omega$, 其中 $\pi < \omega < 2\pi$, 令 $\alpha = \pi/\omega \in (1/2, 1)$。函数

$$v(r,\theta) = r^\alpha \sin(\alpha\theta)$$

在扇形内部调和, 并在两条直边上为零。它的梯度量级为 $r^{\alpha-1}$, 故近角点的梯度平方积分由 $\int_0^\varepsilon r^{2\alpha-1}\,\mathrm{d}r$ 控制而有限; 二阶导数量级为 $r^{\alpha-2}$, 相应积分 $\int_0^\varepsilon r^{2\alpha-3}\,\mathrm{d}r$ 发散。

选径向光滑截断 $\chi$, 使它在角点附近为 1, 在外圆边界附近为零, 令 $u = \chi v$。则 $u \in H_0^1$, 但 $u \notin H^2$; 源项 $f = -\Delta u$ 只支撑在离开角点的环带内, 因而光滑且平方可积。局部化并在内圆 $r = \varepsilon$ 上积分, 边界余项按 $\varepsilon^\alpha$ 消失, 验证 $-\Delta u = f$ 确实弱成立。于是即便主部是常系数、源项很好, 凹角仍可破坏全局 $H^2$ 正则性。

这个区域具有 Lipschitz 边界, 却在凹角处不属于 $C^{1,1}$。这个反例说明一般 Lipschitz 边界不足以保证全局二阶估计; 某些凸多边形的附加几何结构则能给出更好的结论。内部估计在离角点有正距离的每个子域上仍成立。

## 18.4 Caccioppoli 不等式与低正则理论初步

有界可测系数不足以支持前面的差商估计，却仍保留椭圆性带来的能量控制。对实标量方程，截断与 Sobolev 不等式还能把积分控制逐步变成点态控制。先控制解的高值集合，可以得到局部有界性；对正解再比较上界与下界，便通向 Harnack 不等式和 Hölder 连续性。后面的 Harnack 证明概要将说明这一比较的思路，完整论证见附录 H。

### 18.4.1 Caccioppoli 不等式

以下矩阵 $A$ 仅假定可测，满足 $\|A\|_\infty \le \Lambda$ 和 $\xi^{\mathsf T}A(x)\xi \ge \lambda|\xi|^2$。系数不需要一阶导数。

**命题 18.4.1** (内部能量估计). *设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$x_0 \in \Omega$、$R > 0$，记 $B_s = B(x_0, s)$，并设 $B_R \Subset \Omega$。设 $A \in L^\infty(B_R; \mathbb{R}^{d\times d})$，$0 < \lambda \le \Lambda < \infty$，$\|A\|_\infty \le \Lambda$，且 $\xi^{\mathsf T}A(x)\xi \ge \lambda|\xi|^2$ 对几乎处处 $x \in B_R$、全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 成立。实函数 $u \in H^1(B_R)$、$f \in L^2(B_R)$ 满足 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$ 的弱形式。则对 $0 < r < R$ 和任意常数 $c \in \mathbb{R}$，*

$$\int_{B_r} |\nabla u|^2 \le \frac{C}{(R-r)^2} \int_{B_R} |u - c|^2 + C(R-r)^2 \int_{B_R} |f|^2,$$

*其中 $C$ 只依赖 $d, \lambda, \Lambda$。*

*证明.* 取 $\eta \in C_c^\infty(B_R)$，在 $B_r$ 上为 $1$，满足 $0 \le \eta \le 1$、$|\nabla \eta| \le C_d/(R-r)$。函数 $\eta^2(u-c)$ 是合法测试函数。展开并用椭圆性，得

$$\begin{aligned}\lambda \int \eta^2 |\nabla u|^2 &\le 2\Lambda \int \eta |\nabla u| \cdot |u-c| \cdot |\nabla \eta| \\ &\quad + \int \eta^2 |f| \cdot |u-c|.\end{aligned}$$

第一项由 Young 不等式吸收一半左端，余下是 $C\int |u-c|^2|\nabla\eta|^2$。对第二项使用带尺度的 Young 不等式，界为 $C(R-r)^2\int|f|^2 + C(R-r)^{-2}\int|u-c|^2$。整理并利用 $\eta = 1$ 于内球即可。 □

这项 **Caccioppoli 不等式** (Caccioppoli inequality)以较大区域内函数的大小控制较小区域内的梯度。取常数 $c$ 可以去掉与方程无关的整体平移；齐次方程中常取 $c$ 为球平均值，以突出振荡而不是绝对高度。估计方向与 Poincaré 不等式相反，但需要解满足方程，因此不能对任意 $H^1$ 函数成立。

### 18.4.2 反向估计

对于齐次解，在 $B_{2r}$ 上取 $c = u_{B_{2r}}$。Caccioppoli 与球上的 Sobolev–Poincaré 不等式结合，给出一个梯度的反向 Hölder 型估计。例如 $d > 2$ 时取 $q = 2d/(d+2) < 2$，有

$$\left(\frac{1}{|B_r|}\int_{B_r} |\nabla u|^2\right)^{1/2} \le C\left(\frac{1}{|B_{2r}|}\int_{B_{2r}} |\nabla u|^q\right)^{1/q}.$$

这里积分除以球的体积，均取平均值。证明中先用能量估计将左端界为

$$\frac{C}{r}\left(\frac{1}{|B_{2r}|}\int_{B_{2r}}|u-u_{B_{2r}}|^2\right)^{1/2},$$

再用 Sobolev–Poincaré 将这一项界为右端。二维可选任意固定 $1<q<2$，由对应有限指数嵌入及 Hölder 不等式得到同样形式。

通常 Hölder 不等式以较高指数范数控制较低指数范数；这里对解的梯度出现相反方向，代价是扩大球。它暗示梯度具有比任意 $L^2$ 函数更强的分布控制。进一步的反向 Hölder 自改进理论研究如何从这种球间比较取得高于 2 的可积指数。

局部有界性的迭代使用另一种增强：把能量估计应用于超过某个高度的部分。对开集 $U$ 上的实有界可测椭圆矩阵 $A$，称实函数 $u\in H^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 为齐次方程的弱次解，是指 $\int_U A\nabla u\cdot\nabla\varphi\le 0$ 对所有非负 $\varphi\in C_c^\infty(U)$ 成立。取 $w=(u-k)_+$、$k\in\mathbb{R}$，经截断逼近可用 $\eta^2 w$ 测试，得到

$$\int \eta^2|\nabla w|^2\le C\int w^2|\nabla\eta|^2.$$

在 $\{u\le k\}$ 上 $\nabla w=0$，在其余部分 $\nabla w=\nabla u$，所以与前面的吸收步骤完全相同。高度 $k$ 可以随迭代改变，这为同时控制高值集合的大小和函数值提供了自由度。

### 18.4.3　截断迭代与局部有界性

**定理 18.4.2** (弱次解的局部上界)**.** 设整数 $d\ge 2$，$x_0\in\mathbb{R}^d$、$R>0$，记 $B_s=B(x_0,s)$。设 $A\in L^\infty(B_R;\mathbb{R}^{d\times d})$，$0<\lambda\le\Lambda<\infty$，$\|A\|_\infty\le\Lambda$，且 $\xi^{\mathsf T}A(x)\xi\ge\lambda|\xi|^2$ 对几乎处处 $x\in B_R$、全部 $\xi\in\mathbb{R}^d$ 成立。实函数 $u\in H^1(B_R)$ 满足 $\int_{B_R}A\nabla u\cdot\nabla\varphi\le 0$ 对每个非负 $\varphi\in C_c^\infty(B_R)$ 成立。则

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_{R/2}} u_+\le C\left(\frac{1}{|B_R|}\int_{B_R}u_+^2\right)^{1/2},$$

其中 $C$ 只依赖 $d,\lambda,\Lambda$。齐次弱解同时满足相应的 $|u|$ 局部上界。

*证明.* 先在 $B_1=B(0,1)$ 证明，随后写出一般球的缩放。对 $v\in H^1_0(B_1)$，选 $\chi=d/(d-2)>1$（$d>2$）或 $\chi=2$（$d=2$），Sobolev 不等式给出 $\|v\|_{2\chi}^2\le C\|\nabla v\|_2^2$。固定待选高度 $K>0$，令

$$r_n=\tfrac12+2^{-n-1},\qquad k_n=K(1-2^{-n}),\qquad Y_n=\int_{B_{r_n}}(u-k_n)_+^2.$$

选截断 $\eta_n=1$ 于 $B_{r_{n+1}}$，支集在 $B_{r_n}$，且 $|\nabla\eta_n|\le C2^n$。令 $w_n=(u-k_n)_+$，截断能量估计连同乘积导数公式给出

$$\|\eta_n w_n\|_{2\chi}^2\le C\|\nabla(\eta_n w_n)\|_2^2\le C4^nY_n.$$

在集合 $E_{n+1}=B_{r_{n+1}}\cap\{u>k_{n+1}\}$ 上，$w_n\ge k_{n+1}-k_n=K2^{-n-1}$。所以 $|E_{n+1}|\le 4^{n+1}K^{-2}Y_n$。再用 Hölder 不等式，记 $\theta=1-1/\chi>0$，得

$$Y_{n+1}\le \|\eta_n w_n\|_{2\chi}^2\cdot|E_{n+1}|^{\theta}\le Cb^nK^{-2\theta}Y_n^{1+\theta},$$

其中 $b>1$ 为固定常数。

令 $Z_n=Y_n/K^2$，则 $Z_{n+1}\le Cb^nZ_n^{1+\theta}$。若

$$Z_0\le C^{-1/\theta}b^{-1/\theta^2},$$

归纳可证 $Z_n\le C^{-1/\theta}b^{-n/\theta-1/\theta^2}$：代入递推式后，常数幂及 $b$ 的指数恰好得到下一项。因此 $Y_n\to0$。取 $K$ 为 $\|u_+\|_{L^2(B_1)}$ 的足够大固定倍数即可满足初始小量条件；零范数情形结论显然。因为 $(u-K)_+^2$ 在 $B_{1/2}$ 上的积分不超过每个 $Y_n$，故 $u\le K$ 几乎处处。

回到任意球，置 $v(y)=u(x_0+Ry)$、$\widetilde{A}(y)=A(x_0+Ry)$。有 $\nabla_y v=R\nabla_x u$，弱次解不等式换元后的共同正因子 $R^{d-2}$ 约去，系数仍满足同一椭圆上下界。单位球结论因此给出

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_{R/2}(x_0)}u_+\le C\|v_+\|_{L^2(B_1)}=CR^{-d/2}\|u_+\|_{L^2(B_R(x_0))}.$$

由 $|B_R|=|B_1|R^d$，把只依赖维数的体积常数并入 $C$，即为定理的平均形式。对于齐次弱解，$u$ 与 $-u$ 都是次解，分别估计正部即可。 □

这一证明称为截断迭代。能量估计与高值集合的递推衰减共同产生局部有界性。迭代中的超线性指数 $1+\theta>1$ 来自 Sobolev 积分增益，正是小量逐步改善的原因。若只得到线性递推 $Y_{n+1}\le Cb^nY_n$，几何增长的常数会使论证失败。

一维可以直接使用 $H^1$ 函数的绝对连续代表和基本定理获得局部控制，无须上述多维迭代。对于含源项的方程，截断估计会多出源项积分；右端在上述换元下变成 $R^2f(x_0+Ry)$，不会自行消失。因此含源项的方程需要把这个额外积分保留在迭代估计中。

非齐次理论中，一个常用的充分条件是在 $d\ge2$ 时要求 $f\in L^q_{\mathrm{loc}}$、$q>d/2$，并保留实标量弱解、有界可测一致椭圆系数等条件。有限 $q$ 时，缩放后的源项范数为

$$\|R^2f(x_0+R\,\cdot)\|_{L^q(B_1)}=R^{2-d/q}\|f\|_{L^q(B_R(x_0))};$$

$q=\infty$ 时相应因子为 $R^2$。指数 $2-d/q>0$ 说明这一可积性门槛与小尺度控制相容；充分性的证明还需要带源项的迭代，见下述文献。一般高维 $L^2$ 源项未必足够，例如 $d=5$ 时 $2<d/2$。非齐次局部估计的系统背景可参阅 [16, Chapter 8]。

截断测试的极限可用平滑单调函数落实。取 $\theta_\varepsilon(t)=0$ 于 $t\le0$，使 $0\le\theta_\varepsilon'\le1$，并于 $t\ge\varepsilon$ 令导数为 $1$。先对 $\eta^2\theta_\varepsilon(u-k)$ 测试，弱链式法则给 $\nabla\theta_\varepsilon(u-k)=\theta_\varepsilon'(u-k)\nabla u$。左端对 $\eta^2\theta_\varepsilon'|\nabla u|^2$ 有正下界。右端交叉项逐点趋于目标项，且由可积函数 $C\eta|\nabla u|\cdot(u-k)_+\cdot|\nabla\eta|$ 控制；左端用 Fatou，或在 $u>k$ 上控制收敛。这样取得正部能量不等式，再进行高度迭代。整个过程只对已有的一阶弱导数作有界乘子操作，没有对不可微的折角函数直接进行经典求导。

### 18.4.4 De Giorgi–Nash–Moser 理论简介

局部有界性还没有保证振荡随半径缩小而消失。实标量一致椭圆方程的更强结论是：非负解在较小球内的最大值与最小值可相互比较，任意实解因而具有 Hölder 连续代表。De Giorgi、Nash 和 Moser 的工作从不同方向建立了这一低正则理论。本小节说明 Harnack 比较怎样控制振荡，并由此得到 Hölder 连续性。

要读完整证明，可以先读第 C.2 节的 John–Nirenberg 指数尾，再读第 H.1 节。后者先用正幂测试证明局部上界及小正指数的平均值上界；对 $\log(u+\varepsilon)$ 的能量估计再给出局部 BMO 控制，由附录 C.2 的指数尾连接正、负幂平均值，最后对 $(u+\varepsilon)^{-1}$ 应用次解上界并令 $\varepsilon \downarrow 0$。

**定理 18.4.3** (可测系数的 Harnack 比较，深层结论)**.** *设整数 $d \geq 2$，$x_0 \in \mathbb{R}^d$、$R > 0$，记 $B_s = B(x_0, s)$。设 $A \in L^\infty(B_{2R}; \mathbb{R}^{d\times d})$，$0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$，$\|A\|_\infty \leq \Lambda$，且 $\xi^{\mathsf{T}} A(x)\xi \geq \lambda|\xi|^2$ 对几乎处处 $x \in B_{2R}$、全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 成立。若实函数 $u \in H^1(B_{2R})$ 几乎处处非负，并且弱解 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = 0$，则*

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_R} u \leq C \operatorname*{ess\,inf}_{B_R} u,$$

*其中 $C$ 只依赖 $d, \lambda, \Lambda$。*

*证明概要.* 从局部上界到正解比较，还要控制超解的正性传播：一定比例的点上具有正下界，可以转成较小区域上的统一正下界。用负幂或对数测试建立这一性质，再结合覆盖分解，可以得到一个小正指数的弱 Harnack 下界；将它与相应指数的局部上界结合，就得到所列比较。这里省略正性传播和覆盖迭代的证明。Dongsheng Li 与 Kai Zhang 的论文 [29, Theorem 1.1 and Section 2] 给出可测系数的比较定理，并说明局部上界、正性传播与比较之间的关系；系统理论可参阅 [16, Chapter 8]。定理 H.1.7 用正幂、对数和倒数测试给出这一比较的详细证明。 □

为了看出比较如何控制振荡，先设实有界可测矩阵 $A$ 在 $B_{2R}(x)$ 上满足上述 $\lambda, \Lambda$ 椭圆界，$u$ 是其中的有界实齐次弱解。记在外球上的本性上、下界为 $M, m$，在内球上的为 $M_1, m_1$。函数 $u - m$ 与 $M - u$ 均为非负解。对二者应用 Harnack 比较，并将两项不等式相加，得到

$$(M - m) + (M_1 - m_1) \leq C\big((M - m) - (M_1 - m_1)\big).$$

把 Harnack 常数放大到 $C \geq 3$ 不会改变比较的正确性。令

$$\omega_x(r) = \operatorname*{ess\,osc}_{B_r(x)} u,$$

$$\vartheta = \frac{C-1}{C+1} \in [1/2, 1), \qquad \alpha = -\frac{\log \vartheta}{\log 2} \in (0, 1].$$

所以上式正是 $\omega_x(R) \leq \vartheta\, \omega_x(2R)$。若 $u$ 在 $B_{2R_0}(x)$ 有界，则沿 $R_0, R_0/2, R_0/4, \ldots$ 逐级应用比较，得

$$\omega_x(2^{-n}R_0) \leq \vartheta^n \omega_x(R_0) \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots).$$

对 $0<\rho\le R_0$，选 $n\ge 0$ 使 $2^{-n-1}R_0<\rho\le 2^{-n}R_0$。振荡对球半径单调，且 $\vartheta^n=(2^{-n})^{\alpha}$，故

$$\omega_x(\rho)\le 2^{\alpha}\left(\frac{\rho}{R_0}\right)^{\alpha}\omega_x(R_0).$$

这给出了具体的幂指数，也交代了从二进半径到任意半径的常数。

还须把“先设有界”去掉，并让各中心的常数一致。设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 开，$d\ge 2$，$A\in L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$ 满足同一组 $0<\lambda\le\Lambda<\infty$ 的椭圆上下界，实函数 $u\in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 弱解 $-\operatorname{div}(A\nabla u)=0$。固定非空紧集 $K\Subset\Omega$，取有界开集 $V$ 使 $K\subset V\Subset\Omega$，再选 $R_0>0$ 使每个 $x\in K$ 的 $\overline{B_{4R_0}(x)}$ 都包含于 $V$。局部上界定理用于 $B_{4R_0}(x)$ 中的 $u$ 和 $-u$，得到与中心无关的界

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_{2R_0}(x)}|u|\le S,\qquad S=CR_0^{-d/2}\|u\|_{L^2(V)}.$$

于是 $\omega_x(R_0)\le 2S$，上面的振荡衰减对所有 $x\in K$ 同时成立；其中 $C,\alpha$ 只依赖 $d,\lambda,\Lambda$。

最后构造代表元。对每个 $x\in\Omega$，在足够小的球上，本性下、上界构成一族嵌套的有限闭区间

$$\left[\operatorname*{ess\,inf}_{B_r(x)}u,\operatorname*{ess\,sup}_{B_r(x)}u\right].$$

其长度趋于零，故交集恰有一个数，记为 $\tilde u(x)$。球平均值也落在相应区间中，因而

$$\tilde u(x)=\lim_{r\downarrow 0}\frac{1}{|B_r(x)|}\int_{B_r(x)}u$$

在每个点都存在；由第一卷定理 14.4.2 的 Lebesgue 点结论，它与原 $u$ 几乎处处相等。这里先用振荡估计保证处处极限，再用微分定理确认是同一个等价类，二者不能互相替代。

若 $x,y\in K$、$h=|x-y|\le R_0/2$ 且 $h>0$，则两点的代表值都位于 $B_{2h}(x)$ 的本性下、上界之间：对 $y$ 而言，取足够小的球便完全落在该球中。因此

$$|\tilde u(x)-\tilde u(y)|\le\omega_x(2h)\le CS\left(\frac{h}{R_0}\right)^{\alpha}.$$

当 $h>R_0/2$ 时，$2S$ 的统一界给出同类估计。综上，对所有 $x,y\in K$，

$$|\tilde u(x)-\tilde u(y)|\le CR_0^{-\alpha-d/2}\|u\|_{L^2(V)}\cdot|x-y|^{\alpha}.$$

所以得到的是局部 $C^{0,\alpha}$ 连续代表，且每个固定紧子集上的 Hölder 常数可统一选择。

这套结论的对象是实标量二阶散度方程。一般椭圆系统缺少同样的序结构，不能直接对向量解作正部截断，也不能把标量 Harnack 定理逐分量套用到耦合系统上。系数虽可跳跃，标量解仍可能 Hölder 连续；其梯度却未必连续，甚至不一定有平方可积的二阶导数。低正则理论改善的是解的振荡，与前面依赖系数导数的高阶 Sobolev 理论相互补充。

## 18.5* Schauder 估计

当源项和系数的变化有一个确定的连续速度时，能否用同样的速度控制解的二阶导数？例如，$-\Delta u = f$ 的右端若满足 $|f(x)-f(y)| \le M|x-y|^{\alpha}$，我们希望二阶导数也满足这样的估计。困难在于 Newton 核的二阶导数像 $|x|^{-d}$ 一样奇异，绝对积分恰好发散。核的球面平均为零，使常数部分可以抵消；剩下的 $|x-y|^{\alpha}$ 则提供了积分所需的余量。这是 Schauder 估计的起点。

### 18.5.1 Hölder 空间与缩放

**定义 18.5.1** (Hölder 空间与尺度范数)**.** 设整数 $d \ge 1$、$k \ge 0$，$0 < \alpha < 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空开集，标量域 $\mathbb{K}$ 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。对函数 $v : \Omega \to \mathbb{K}$，记

$$[v]_{\alpha;\Omega} := \sup_{x \ne y \in \Omega} \frac{|v(x)-v(y)|}{|x-y|^{\alpha}}.$$

**Hölder 空间** (Hölder space) $C^{k,\alpha}(\Omega;\mathbb{K})$ 由具有连续的 $k$ 阶以内导数、且下列范数有限的函数组成：

$$\|u\|_{k,\alpha;\Omega} := \sum_{j=0}^{k} \|D^j u\|_{\infty;\Omega} + [D^k u]_{\alpha;\Omega}.$$

各阶导数按有限个分量取最大值。$C^{k,\alpha}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 则要求每个紧含于 $\Omega$ 的开子集上相应范数有限。在半径为 $r > 0$ 的球上定义尺度范数

$$\|u\|^{(r)}_{k,\alpha;B_r} := \sum_{j=0}^{k} r^j \|D^j u\|_{\infty;B_r} + r^{k+\alpha}[D^k u]_{\alpha;B_r}.$$

这些因子来自换元，而非记号上的修饰。若 $v(y) = u(x_0 + ry)$，则

$$D^j v(y) = r^j D^j u(x_0 + ry), \qquad [D^k v]_{\alpha;B_1} = r^{k+\alpha}[D^k u]_{\alpha;B_r}.$$

所以 $\|v\|_{k,\alpha;B_1} = \|u\|^{(r)}_{k,\alpha;B_r}$。对于 $-\Delta u = f$，缩放后的右端是 $r^2 f(x_0+ry)$。因此估计中的 $r^2\|f\|_{\infty}$ 和 $r^{2+\alpha}[f]_{\alpha}$ 应当成对出现；遗漏后一个因子，就会把不同长度尺度上的估计混在一起。

Hölder 半范数只测量振荡，常函数的半范数为零，故完整范数还需 $\|u\|_{\infty}$。它具有两个直接而常用的计算规则：

$$[fg]_{\alpha} \le \|f\|_{\infty}[g]_{\alpha} + \|g\|_{\infty}[f]_{\alpha}, \qquad [f \circ \Psi]_{\alpha} \le [f]_{\alpha}\,\mathrm{Lip}(\Psi)^{\alpha}.$$

第一式由 $f(x)g(x) - f(y)g(y) = f(x)(g(x)-g(y)) + g(y)(f(x)-f(y))$ 得到；第二式直接代入 Lipschitz 增量界。冻结系数时用第一式，改变坐标时用第二式。

### 18.5.2 Poisson 方程的内部估计

沿用引理 15.3.5 中的负 Laplace 基本解 $\Phi_d$。当 $d \ge 2$ 时，其二阶核为

$$K_{ij}(z) = \frac{1}{\sigma_{d-1}} \left( \frac{d z_i z_j}{|z|^{d+2}} - \frac{\delta_{ij}}{|z|^{d}} \right), \quad z \ne 0, \qquad \sigma_{d-1} = |S^{d-1}|.$$

它满足 $|K_{ij}(z)| \le C_d|z|^{-d}$、$|\nabla K_{ij}(z)| \le C_d|z|^{-d-1}$，在每个中心球面上的平均为零。分布二阶导数还有原点项：$D_{ij}\Phi_d = \operatorname{pv} K_{ij} - \delta_{ij}\delta_0/d$。这里的主值是挖去中心小球后取极限；原点项的负号保证取迹后得到 $\Delta\Phi_d = -\delta_0$。

**引理 18.5.2** (Newton 势的 Hölder 估计)**.** 设整数 $d \ge 2$，$0 < \alpha < 1$，$g \in C_c^{0,\alpha}(\mathbb{R}^d;\mathbb{K})$，其中 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，且 $\operatorname{supp} g \subset \overline{B(0,1)}$。令 $w = \Phi_d * g$。则 $w \in C^{2,\alpha}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$，并且

$$\|w\|_{2,\alpha;B_2} \le C_{d,\alpha}\|g\|_{0,\alpha;\mathbb{R}^d}.$$

更具体地，全空间二阶 Hölder 半范数满足

$$[D^2 w]_{\alpha;\mathbb{R}^d} \le C_{d,\alpha}[g]_{\alpha;\mathbb{R}^d}.$$

*证明.* 定理 15.3.6 已经给出 $w \in C^2$ 及二阶导数的主值公式。现在估计两点间的差。固定一个分量 $K = K_{ij}$，记

$$Tg(x) = \operatorname{pv}\int_{\mathbb{R}^d} K(x-z)g(z)\,\mathrm{d}z, \qquad D_{ij}w = Tg - \frac{\delta_{ij}}{d}g.$$

取 $x \ne y$，令 $\delta = |x-y|$、$A = B(x,2\delta)$。减去近处的密度常值，再将远处的两项放在一起，得到

$$\begin{aligned} Tg(x) - Tg(y) = &\int_A K(x-z)(g(z)-g(x))\,\mathrm{d}z \\ &- \int_A K(y-z)(g(z)-g(y))\,\mathrm{d}z \\ &+ \int_{A^c} (K(x-z)-K(y-z))(g(z)-g(x))\,\mathrm{d}z \\ &+ (g(x)-g(y))J, \qquad J = \operatorname{pv}\int_A K(y-z)\,\mathrm{d}z. \end{aligned}$$

说明最后一项的来源也有助于避免丢掉抵消。可先在一个以 $x$ 为中心的大球内作上述代数分解，再令半径趋于无穷。$K(x-z)$ 在中心环带的积分为零；$K(y-z)$ 在偏心大球中的主值积分趋零，因为两个中心大球的差只在厚度至多 $\delta$ 的远处壳层内，其贡献为 $O(\delta/R)$。于是远处常数项的差正好是 $J$，得到所列公式。

两个近处积分都绝对收敛。$A \subset B(y,3\delta)$，故它们的绝对值之和至多为

$$C_d[g]_\alpha \int_0^{3\delta} r^{\alpha-1}\,\mathrm{d}r \le \frac{C_d}{\alpha}[g]_\alpha \delta^\alpha.$$

在 $A^c$ 上，连接 $x-z$ 与 $y-z$ 的线段离原点至少 $|x-z|/2$，所以

$$|K(x-z)-K(y-z)| \le C_d\delta|x-z|^{-d-1}.$$

用 $|g(z)-g(x)| \le [g]_\alpha|z-x|^\alpha$，远处积分由

$$C_d[g]_\alpha\delta\int_{2\delta}^{\infty} r^{\alpha-2}\,\mathrm{d}r \le \frac{C_d}{1-\alpha}[g]_\alpha\delta^\alpha$$

控制。这也证明刚才重组后的远处积分绝对收敛。

最后，$B(y,\delta)\subset A\subset B(y,3\delta)$。最里面的中心球主值积分为零，故

$$|J|\le C_d\int_{\delta}^{3\delta}\frac{\mathrm{d}r}{r}=C_d\log 3.$$

乘上 $|g(x)-g(y)|$ 后仍为 $C_d[g]_\alpha\delta^\alpha$。原点项 $-\delta_{ij}g/d$ 也有同一 Hölder 界，合并即得全空间半范数估计。

还需控制各阶上确界。对 $x\in B_2$，密度支集只涉及 $|x-z|\le 3$，$\Phi_d$ 与 $\nabla\Phi_d$ 在该固定球内绝对可积，因此 $\|w\|_\infty+\|\nabla w\|_\infty\le C_d\|g\|_\infty$。二阶公式在 $|x-z|<1$ 内减去 $g(x)$，在 $1\le|x-z|\le 3$ 内直接积分，得到 $\|D^2w\|_{\infty;B_2}\le C_{d,\alpha}(\|g\|_\infty+[g]_\alpha)$。二维核的对数在这个固定球内仍可积，所以同一局部界也成立。 □

近处积分使用 $\alpha>0$，远处差分积分使用 $\alpha<1$。这解释了为什么同一个 Hölder 指数能够从源项传到二阶导数，也解释了两个端点为什么需要另外研究。只在原点附近估计 $\int r^{\alpha-1}\,\mathrm{d}r$，能证明二阶导数存在，却还没有控制它在两个不同点之间的差。

**定理 18.5.3** (Poisson 方程的内部 Schauder 估计)**.** *设整数 $d\ge 1$，$0<\alpha<1$，$r>0$，$B_r=B(x_0,r)\subset\mathbb{R}^d$，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。若 $u\in L^\infty(B_r;\mathbb{K})$、$f\in C^{0,\alpha}(B_r;\mathbb{K})$，且 $-\Delta u=f$ 在分布意义下成立，则 $u$ 有唯一的 $C^{2,\alpha}_{\mathrm{loc}}(B_r)$ 代表，并满足*

$$\|u\|^{(r)}_{2,\alpha;B_{r/2}}\le C_{d,\alpha}\left(\|u\|_{L^\infty(B_r)}+r^2\|f\|_{\infty;B_r}+r^{2+\alpha}[f]_{\alpha;B_r}\right). \tag{18.1}$$

*证明.* 先设 $d\ge 2$、$x_0=0$、$r=1$。取光滑截断 $0\le\chi\le 1$，使其支撑在 $B_{3/4}$ 内、在 $B_{2/3}$ 上为一。把 $g=\chi f$ 在 $B_1$ 外补零。乘积估计及截断支集到 $\partial B_1$ 的正距离给出

$$\|g\|_{0,\alpha;\mathbb{R}^d}\le C_{d,\alpha}\|f\|_{0,\alpha;B_1}.$$

跨越 $\partial B_1$ 的两点中，若 $g$ 有一个值非零，距离至少为 $1/4$，故这类 Hölder 商也受 $4^\alpha\|f\|_\infty$ 控制。

令 $w=\Phi_d*g$，则上一引理控制 $w$ 的 $C^{2,\alpha}(B_2)$ 范数，并且 $-\Delta w=f$ 于 $B_{2/3}$。因此 $h=u-w$ 在 $B_{2/3}$ 分布调和。它局部可积，命题 15.1.11 给出光滑调和代表。它的上确界至多为 $\|u\|_{L^\infty(B_1)}+\|w\|_{\infty;B_2}$。对 $B_{1/2}$ 中的点使用命题 15.1.10，其中到外球边界的距离至少 $1/6$，得到一至三阶导数的同型上界。

连接 $B_{1/2}$ 内两点的线段仍在该球中，于是

$$|D^2h(x)-D^2h(y)|\le C_d\|D^3h\|_{\infty;B_{1/2}}|x-y|.$$

该球直径为一，故 $[D^2h]_{\alpha;B_{1/2}}$ 也受同一界控制。将 $u=w+h$ 相加即得单位球估计。以任意内部球重复此论证得到整个 $B_1$ 的局部正则性；各代表在交叠部分几乎处处相同，连续性使它们处处相同，所以拼接成唯一的连续代表。

当 $d=1$ 时，可直接在区间 $(-1,1)$ 定义 $w(x)=-\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$。它满足 $-w''=f$，各阶范数由 $\|f\|_{0,\alpha}$ 控制；分布二阶导数为零的 $u-w$ 是仿射函数，其内部范数由上确界控制，结论相同。最后使用 $v(y)=u(x_0+ry)$ 与右端 $r^2f(x_0+ry)$，按尺度范数的换元公式得到一般半径的结论。 □

这种控制二阶导数及其 Hölder 振荡的估计称为 **Schauder 估计** (Schauder estimate)。右端保留 $\|u\|_{\infty}$，是因为方程允许叠加任意调和函数。例如 $f=0$、$u(x)=Nx_1$ 时，梯度可以随 $N$ 任意增大。若另有边界条件及最大值估计，才可能再用数据控制这一项。

### 18.5.3 冻结系数与一般内部估计

在一点 $x_0$ 附近，Hölder 连续的系数矩阵 $A(x)$ 与常矩阵 $A(x_0)$ 相差至多 $[A]_{\alpha}|x-x_0|^{\alpha}$。把 $A(x_0)$ 留在左侧、变化部分移到右侧，称为**冻结系数** (freezing coefficients)。真正要控制的是这项变化乘上未知的二阶导数；仅说系数接近常数，还不足以结束估计。

先看实对称常矩阵 $A_0$，并设 $\lambda I\le A_0\le \Lambda I$、$0<\lambda\le\Lambda$。在换元 $x=x_0+A_0^{1/2}y$ 后，$A_0:D_x^2u$ 化为 $\Delta_y v$，球变为椭球。椭球包含和包含于半径分别受 $\lambda,\Lambda$ 控制的球。对内部点放置这样的球，用定理 18.5.3 估计；两点距离较小时放在同一个球内，距离较大时用二阶导数上确界除以该距离。因此，对 $\rho>0$、$0<\alpha<1$、$u\in C^{2,\alpha}(B_\rho;\mathbb{R})$、$F\in C^{0,\alpha}(B_\rho;\mathbb{R})$，只要 $A_0:D^2u=F$，就有

$$[D^2u]_{\alpha;B_{\rho/2}}\le C\left(\rho^{-2-\alpha}\|u\|_{\infty;B_\rho}+\rho^{-\alpha}\|F\|_{\infty;B_\rho}+[F]_{\alpha;B_\rho}\right) \tag{18.2}$$

其中两个球同心，常数只依赖 $d,\alpha,\lambda,\Lambda$。这里 $A:D^2u=\sum_{i,j}a^{ij}\partial_{ij}u$。

**定理 18.5.4** (变系数内部 Schauder 估计)**.** *设整数 $d\ge 1$，$0<\alpha<1$，$0<\lambda\le\Lambda<\infty$，$M<\infty$。实系数 $a^{ij},b^i,c\in C^{0,\alpha}(B_1)$ 满足 $a^{ij}=a^{ji}$、$\lambda I\le A(x)\le\Lambda I$，且各系数的 $C^{0,\alpha}$ 范数之和不超过 $M$。若 $u\in C^{2,\alpha}(B_1;\mathbb{R})$ 满足*

$$Lu:=\sum_{i,j=1}^{d}a^{ij}(x)\partial_{ij}u+\sum_{i=1}^{d}b^i(x)\partial_i u+c(x)u=f(x),\qquad f\in C^{0,\alpha}(B_1;\mathbb{R}),$$

*则*

$$\|u\|_{2,\alpha;B_{1/2}}\le C\left(\|u\|_{\infty;B_1}+\|f\|_{0,\alpha;B_1}\right),$$

*其中 $C$ 只依赖 $d,\alpha,\lambda,\Lambda,M$。该先验估计不要求 $c$ 有固定符号。*

*证明.* 为使每一点都能选择一个留在区域内的小球，记 $d_x=1-|x|$、$d_{xy}=\min(d_x,d_y)$，并令

$$U=\|u\|_{\infty;B_1},\quad M_j=\sup_{x\in B_1}d_x^j|D^ju(x)|\quad(j=1,2),$$

$$Q_j=\sup_{x\ne y\in B_1}d_{xy}^{j+\alpha}\frac{|D^ju(x)-D^ju(y)|}{|x-y|^{\alpha}}\quad(j=0,1),$$

$$S=\sup_{x\ne y\in B_1}d_{xy}^{2+\alpha}\frac{|D^2u(x)-D^2u(y)|}{|x-y|^{\alpha}}.$$

这些量由假设均有限。先建立插值关系：对每个 $\varepsilon>0$，存在 $C_\varepsilon$，只依赖 $d,\alpha,\varepsilon$，使

$$M_1+M_2+Q_0+Q_1\le\varepsilon S+C_\varepsilon U. \tag{18.3}$$

取 $0<h<1/8$。在点 $x$ 沿单位方向 $e$ 作步长 $hd_x$ 的中心二阶差分，线段上到边界的距离与 $d_x$ 可比。Taylor 公式的二阶余项由 $CSh^{2+\alpha}$ 控制，于是

$$d_x^2|\partial_{ee}u(x)|\le Ch^{-2}U+Ch^{\alpha}S.$$

取坐标方向及 $(e_i+e_j)/\sqrt{2}$，由极化恒等式恢复全部二阶分量，得到 $M_2\le Ch^{-2}U+Ch^{\alpha}S$。一阶差分再给出 $M_1\le Ch^{-1}U+ChM_2$。先选 $h$ 使高阶项的系数足够小，便可将 $M_1+M_2$ 控制为任意小倍数的 $S$ 加一个 $U$ 项。

对 $Q_1$，把两点分成 $|x-y|<hd_{xy}$ 和其补集。近处沿线段积分，用二阶导数界，得到 Hölder 商至多 $Ch^{1-\alpha}M_2$；远处分别估计两个梯度，得到至多 $Ch^{-\alpha}M_1$。对 $Q_0$ 同样得到 $Ch^{1-\alpha}M_1+Ch^{-\alpha}U$。固定一个这样的 $h$，再把刚才 $M_1,M_2$ 中任意小的系数选得足够小，即得(18.3)。

现在估计 $S$。任取 $x,y$，交换二者使 $d_x=d_{xy}$。固定一个稍后选取的 $0<\mu<1/8$，令 $\rho=\mu d_x$。若 $|x-y|\ge\rho/4$，则直接用 $M_2$ 有

$$d_x^{2+\alpha}\frac{|D^2u(x)-D^2u(y)|}{|x-y|^{\alpha}}\le C\mu^{-\alpha}M_2.$$

若 $|x-y|<\rho/4$，则两点均在 $B(x,\rho/2)$，而在 $B(x,\rho)$ 上冻结系数给出

$$A(x):D^2u=F,\qquad F=f+(A(x)-A):D^2u-b\cdot Du-cu.$$

该球中所有边界距离都与 $d_x$ 可比。乘积的 Hölder 估计给出变化部分的两项控制

$$\begin{aligned}\|(A(x)-A):D^2u\|_{\infty}&\le CM\rho^{\alpha}d_x^{-2}M_2,\\ [(A(x)-A):D^2u]_{\alpha}&\le CM\left(\rho^{\alpha}d_x^{-2-\alpha}S+d_x^{-2}M_2\right).\end{aligned}$$

第一项利用 $\|A(x)-A\|_{\infty}\le M\rho^{\alpha}$，第二项还保留了 $[A]_{\alpha}\|D^2u\|_{\infty}$。后者并不随 $\rho$ 自动变小，正是插值关系要处理的项。

将这些估计和低阶项的乘积估计代入(18.2)，再乘以 $d_x^{2+\alpha}$，得到

$$d_x^{2+\alpha}[D^2u]_{\alpha;B(x,\rho/2)}\le C_{\mu}(U+\|f\|_{0,\alpha;B_1})+C_0M\mu^{\alpha}S+C_{\mu}(M_1+M_2+Q_0+Q_1).$$

这里 $C_0$ 不依赖 $\mu$，$C_{\mu}$ 可以依赖 $\mu$ 和定理中的结构常数。例如 $[b\cdot Du]_{\alpha}\le\|b\|_{\infty}[Du]_{\alpha}+[b]_{\alpha}\|Du\|_{\infty}$，乘上边界距离后分别由 $CMQ_1$ 与 $CMM_1$ 控制；零阶项由 $Q_0,U$ 控制。所有低阶项因 $d_x\le1$ 而不会产生额外的大尺度因子。

综合近、远两种情况并对点对取上确界，先选 $\mu$ 使 $C_0M\mu^{\alpha}\le1/4$，再在(18.3)中选 $\varepsilon$ 使 $C_{\mu}\varepsilon\le1/4$。移项得到 $S\le C(U+\|f\|_{0,\alpha})$。插值关系同时控制 $M_1,M_2$。在 $B_{1/2}$ 上 $d_x\ge1/2$，这些带权量直接控制普通 $C^{2,\alpha}$ 范数，证明完成。 $\square$

在一般半径 $r$ 的球上，坐标变化将系数变成

$$\begin{aligned}A_r(y)&=A(x_0+ry),\qquad b_r(y)=rb(x_0+ry),\\ c_r(y)&=r^2c(x_0+ry),\quad f_r(y)=r^2f(x_0+ry).\end{aligned}$$

因而常数依赖应通过 $\|A\|_\infty + r^\alpha [A]_\alpha$、$r\|b\|_\infty + r^{1+\alpha}[b]_\alpha$、$r^2\|c\|_\infty + r^{2+\alpha}[c]_\alpha$ 读取。低阶项在小尺度上随额外的 $r$ 次幂减弱，主部系数则靠 Hölder 振荡变小。

这里的非散度形式也影响系数条件。若原式为 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$，展开后除 $-a^{ij}\partial_{ij}u$ 外还含 $-\partial_i a^{ij}\partial_j u$。要直接使用上述估计，$A \in C^{1,\alpha}$ 足以使这些一阶系数属于 $C^{0,\alpha}$。只知 $A \in C^{0,\alpha}$ 的散度方程，通常对应一阶 Hölder 正则性，不能把矩阵的同一个名称当作二阶 Schauder 条件。

### 18.5.4 边界估计的条件与理论边界

内部球能沿所有方向缩小；靠近边界时，一部分方向落到区域外，必须把边界数据和边界几何一起带入估计。最简单的平直模型是半球上的齐次 Dirichlet 问题。若在平面边界把解作奇反射，零边界值有利于连接两侧，但右端的奇反射只有在它于该平面为零时才保持连续。因此任意 Hölder 源项不能只用一句“奇反射后套内部估计”来处理；通常先构造满足边界数据的修正，或直接估计半空间 Green 核。

一般曲面边界可在坐标图中写成 $x_d = \psi(x')$，区域位于一侧。令 $y' = x'$、$y_d = x_d - \psi(x')$，就把它拉平。二阶链式法则同时产生 $D\psi$ 控制的主部系数和 $D^2\psi$ 控制的一阶项。要使变换后的各项仍为 $C^{0,\alpha}$，自然要求 $\psi \in C^{2,\alpha}$。同样，非齐次边界值应先减去一个 $C^{2,\alpha}$ 延拓；这个减法会改变方程右端。

**断言 18.5.5** (全局 Dirichlet Schauder 估计)**.** *设整数 $d \ge 2$，$0 < \alpha < 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界 $C^{2,\alpha}$ 区域。实系数 $a^{ij}, b^i, c \in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，$a^{ij} = a^{ji}$，且存在 $0 < \lambda \le \Lambda < \infty$ 使 $\lambda I \le A(x) \le \Lambda I$ 于 $\overline{\Omega}$。令 $Lu = \sum a^{ij}\partial_{ij}u + \sum b^i \partial_i u + cu$。对 $f \in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$、$g \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$，每个满足 $Lu = f$ 于 $\Omega$、$u = g$ 于 $\partial\Omega$ 的实函数 $u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$ 都有估计*

$$\|u\|_{2,\alpha;\overline{\Omega}} \le C\left(\|u\|_{\infty;\Omega} + \|f\|_{0,\alpha;\overline{\Omega}} + \|g\|_{2,\alpha;\overline{\Omega}}\right).$$

*常数依赖 $d, \alpha, \lambda, \Lambda$、系数范数的共同上界及区域有限个边界图的 $C^{2,\alpha}$ 几何控制。*

这一边界估计还需要半球模型的二阶核估计、边界插值和有限坐标图拼接。Gilbarg 与 Trudinger 的《Elliptic Partial Differential Equations of Second Order》[16, Chapter 6] 系统讨论这一扩展。这里保留 $\|u\|_\infty$，使先验估计与齐次问题有无非零解分开。若再要求 $c \le 0$，最大值原理及屏障可用数据控制 $\|u\|_\infty$，并配合连续性方法构造经典 Dirichlet 解；从先验界走到存在性，还须检验这条算子路径的可解性与闭性。

边界的正则性不是只影响常数。二维扇形 $0 < r < 1$、$0 < \theta < \omega$，若 $\pi < \omega < 2\pi$，函数

$$u(r,\theta) = r^{\pi/\omega}\sin(\pi\theta/\omega)$$

在扇形内调和，在两条直边上为零，但 $|\nabla u|$ 像 $r^{\pi/\omega - 1}$ 一样在凹角处发散。右端 $f = 0$ 已经光滑，障碍来自边界的角点。另一方面，定理 15.3.6 后的连续源反例表明，即使远离边界，仅把 Hölder 条件降为连续性也未必得到连续二阶导数。源、主部系数和几何三方面的条件，分别控制了不同的困难。

**本章小结**

内部高阶正则性从一个与步长无关的差商估计开始。系数的 Lipschitz 控制保证通量差商的误差有界，而更高系数导数保证自举时产生的右端仍在所需空间。Sobolev 嵌入再把积分意义的导数转成经典代表，其指数门槛依赖维数。边界估计还消耗坐标图的正则性；凹角例子说明内部光滑不自动带来全局 $H^2$。

系数仅有界可测时，Caccioppoli 不等式仍然成立。截断迭代把高值集合的能量与测度联系起来，给出齐次标量弱解的局部有界性。Harnack 比较把非负解的上、下界联系起来，对解及其补差反复应用比较，就使振荡逐级缩小，得到 Hölder 连续性。

Schauder 估计控制的是二阶导数的 Hölder 变化。Newton 核的球面平均为零，使近场积分能够减去数据的点值；远场的核差则提供额外的距离因子。对变系数方程，先在小球中固定主系数，再把系数变化乘以二阶导数看作误差；尺度权重与插值不等式使这些误差可以吸收。边界估计还要求边界坐标和边值具备相应的 Hölder 正则性。

比较本编与后面的估计时，可以固定一个实标量 Dirichlet 问题，再逐项查看增加了什么条件、换来了什么结论。表 18.1 中的各行保留自己的空间和假设，并不是把所有条件一并加到同一个定理上。

同一个 $H^1$ 弱解可以在内部光滑，却因粗糙边界数据或区域凹角而不在全局 $H^2$。反过来，对只是可测的系数，Harnack 理论给出的正性与振荡控制，也不是差商高阶理论的简写。第 20.5 节与第 24.3 节将把二阶导数估计放到奇异积分、乘子的框架中；它们增加的是可积指数的分析工具，不撤销已有的边界与系数条件。

# 习题

各题均为本书自拟。题目分别改变尺度、系数、数据与边界，检验不同正则性结论的适用范围；有界解的 Liouville 选做题应用 Harnack 比较。连续边值题综合变分、弱形式与边界数据，边界坐标题训练通量恢复的具体计算；最后两题用明确函数检验 Schauder 估计的 Lipschitz 端点与 Hölder 指数范围。

**习题 18.1.** 设 $d \ge 1$、$1 \le k \le d$，$u \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$，$D_h^k u(x) = [u(x+he_k)-u(x)]/h$。证明当非零实数 $h \to 0$ 时 $D_h^k u \to \partial_k u$ 于 $L^2$，并证明

$$\int_{\mathbb{R}^d} u(-D_{-h}^k D_h^k u) = \|D_h^k u\|_2^2.$$

说明为何差商测试中使用负的 $D_{-h}^k$。

*解.* 对光滑紧支集函数，线段积分公式和导数的平移连续性给出强收敛。一般 $u$ 先取 $H^1$ 光滑逼近，利用差商统一界 $\|D_h^k(u-v)\|_2 \le \|\partial_k(u-v)\|_2$，三角不等式把结论推广。恒等式由离散分部积分得到：$\int u(-D_{-h}^k w) = \int (D_h^k u)w$，取 $w = D_h^k u$ 即可。若漏掉负号，主项就成为负的平方范数，无法使用椭圆正性吸收误差。 □

表 18.1: 椭圆 Dirichlet 问题的表示、存在性与正则性

| 所处阶段 | 已得到什么 | 应保留什么条件或限制 |
| --- | --- | --- |
| 第十五章 | 球、半空间等模型的 Green 表示与 Poisson 公式。 | 表示一个已有解，与证明一般区域上存在解，是不同任务；核、数据及边界取值须满足对应公式的条件。 |
| 第十六章 | 在给定仿射边界类中极小化凸能量。 | 二次能量使用 $H_0^1$、合法的边界延拓及 $H^{-1}$ 源项；非二次能量另核增长、自反性及弱下半连续性。 |
| 第十七章 | 强制双线性型的弱解存在、唯一及能量估计。 | 系数有界可测且一致椭圆，源项及测试处于相应对偶空间；不要求系数对称，但不能省去强制性或边界类。 |
| 第十八章光滑系数部分 | Lipschitz 系数给内部 $H^2$；满足边界条件时进一步给全局 $H^2$。 | 内部只考察紧含子域；全局另用有界 $C^{1,1}$ 区域、$L^2$ 源项，非齐次边界须有 $g \in H^2$ 且 $\operatorname{Tr} u = \operatorname{Tr} g$。凹角会破坏全局结论。 |
| 第十八章及附录 H.1 | 对相应齐次实标量方程作 Harnack 比较并得局部 Hölder 性。 | 比较用于非负弱解，系数可为有界可测的一致椭圆系数；结论控制振幅及其衰减。 |
| 第 18.5* 节 | Poisson 方程的内部 $C^{2,\alpha}$ 正则性；非散度型变系数方程的内部 Schauder 先验估计。 | $0 < \alpha < 1$，右端和主系数具备相应 $C^{0,\alpha}$ 控制；一般变系数先验估计对已有 $C^{2,\alpha}$ 解成立。全局 Dirichlet 版另需 $C^{2,\alpha}$ 边界及边值延拓。 |
| 第二十章、第二十四章 | 全空间常系数二阶导数的 $L^p$ 控制，以及局部化、冻结系数的步骤。 | $1 < p < \infty$；齐次导数估计不自动控制整个非齐次 $W^{2,p}$ 范数。边界、变系数误差及自举起点仍须另核。 |

**习题 18.2.** 在 $(-1,1)$ 上令 $u(x)=\int_0^x (1+|t|)^{-1}\,\mathrm{d}t$。证明 $-((1+|x|)u')'=0$ 弱成立，$u\in H^2(-1,1)$，但 $u\notin H^3(-1,1)$。

解. 通量恒为 $1$，故与任意测试函数导数的积分为零。$u'=(1+|x|)^{-1}$ 连续且 Lipschitz，其弱导数在两侧分别为 $(1-x)^{-2}$（$x<0$）与 $-(1+x)^{-2}$（$x>0$），有界，故 $u\in H^2$。$u''$ 从 $1$ 跳到 $-1$，第三分布导数包含 $-2\delta_0$，不能属于 $L^2$。这说明右端光滑不足以越过系数正则性的限制。 □

**习题 18.3.** 设 $f\in L^2(\mathbb{R}^d)$。用本卷的 $2\pi$ Fourier 约定求 $(I-\Delta)u=f$ 的唯一 $L^2$ 分布解，并证明 $u\in H^2$、$\|u\|_{H^2}\le C_d\|f\|_2$。

解. 定义 $\widehat{u}(\xi)=\widehat{f}(\xi)/(1+4\pi^2|\xi|^2)$。该函数属于 $L^2$，Plancherel 给出 $u$，且乘子恒等式验证分布方程。对 $|\alpha|\le 2$，函数 $(2\pi i\xi)^\alpha/(1+4\pi^2|\xi|^2)$ 有界，故弱导数 $D^\alpha u\in L^2$，并有相应范数界；对有限个指标求和得到估计。若另一 $L^2$ 解存在，差的 Fourier 变换被严格正的 $1+4\pi^2|\xi|^2$ 乘后为零，故差为零。 □

**习题 18.4.** 在 $\mathbb{R}^5$ 中取 $\chi\in C_c^\infty(B_1)$，在原点附近为 $1$，令 $u(x)=\chi(x)|x|^{-1/4}$。证明 $u\in H^1_0(B_1)$、$-\Delta u\in L^2(B_1)$，但 $u$ 无界。解释为何这不违反本章局部有界性定理。

解. 原点附近 $|u|$ 量级为 $r^{-1/4}$，梯度量级为 $r^{-5/4}$；乘上五维体积因子 $r^4$ 后，两者平方均可积。截去一个小球并平滑，误差的 $H^1$ 范数趋零，故紧支集函数 $u$ 属于 $H^1_0$。由 $\Delta r^\alpha=\alpha(\alpha+3)r^{\alpha-2}$，主奇性为 $r^{-9/4}$，其平方积分近零为 $\int r^{-1/2}\,\mathrm{d}r<\infty$。小球边界通量及测试函数误差趋零，故无额外点质量。于是 $-\Delta u\in L^2$，但 $u\to\infty$。局部有界性定理讨论齐次方程，此例右端非零；高维中 $L^2$ 源项不足以支持同一结论。 □

**习题 18.5.** 设 $0<\omega<2\pi$，$\alpha=\pi/\omega$，$v=r^\alpha\sin(\alpha\theta)$ 定义在平面扇形。对 $\alpha\neq 1$，求它在角点附近属于 $W^{2,p}$、$1\le p<\infty$ 的准确条件，并单独解释 $\alpha=1$ 的情形。

解. 若 $\alpha\neq 1$，二阶导数的平方和在角向上有非零有界因子，径向量级为 $r^{\alpha-2}$。因此二阶导数的 $p$ 次积分有限恰当且仅当 $p(\alpha-2)+1>-1$，即 $p(2-\alpha)<2$。此条件也保证较低阶项可积；等号时对数发散。若 $\alpha\ge 2$，该严格不等式对一切有限 $p$ 自动成立。$\alpha=1$ 时 $v=r\sin\theta=y$ 是线性函数，二阶导数恒零，不能用只看形式幂次的阈值排除它。 □

**习题 18.6.** 设非负实数列 $(Y_n)_{n\ge 0}$ 满足 $Y_{n+1}\le A b^n Y_n^{1+\delta}$，其中 $A>0$、$b>1$、$\delta>0$。证明当 $Y_0\le A^{-1/\delta}b^{-1/\delta^2}$ 时，$Y_n\le A^{-1/\delta}b^{-n/\delta-1/\delta^2}$。说明仅知道 $Y_0<1$ 为何不总够用。

解. 初始步正是给定条件。若第 $n$ 步成立，代入递推式得到 $A$ 的幂为 $1-(1+\delta)/\delta=-1/\delta$，$b$ 的幂为 $n-(1+\delta)n/\delta-(1+\delta)/\delta^2=-(n+1)/\delta-1/\delta^2$，故归纳闭合。特别地序列趋零。小量阈值依赖 $A,b,\delta$；若 $A$ 很大，某个接近 $1$ 的初值即使小于 $1$，第一次递推也可能增大，所以必须通过选择截断高度或归一化满足定量阈值。 □

**习题 18.7.** 设 $d \geq 2, A \in L^\infty(\mathbb{R}^d; \mathbb{R}^{d\times d})$，对几乎处处 $x$ 和全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 有 $|A(x)\xi| \leq \Lambda|\xi|$、$\xi^{\mathsf{T}} A(x)\xi \geq \lambda|\xi|^2$，其中 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$ 不随 $x$ 变化。若实函数 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$ 弱解 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = 0$，不用系数可微性，证明 $u = 0$ 几乎处处。

*解.* 对任意中心和半径 $R$，局部有界性给出 $\operatorname{ess\,sup}_{B_{R/2}} |u| \leq C_d R^{-d/2} \|u\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$。固定任意有限球并使 $R \to \infty$，右端趋零，因此该有限球内 $u = 0$ 几乎处处。用可数个球覆盖全空间即可。这里全局共同的椭圆常数保证估计中的 $C_d$ 不随半径增长。 □

**习题 18.8*.** 设 $d \geq 2$，$A \in L^\infty(\mathbb{R}^d; \mathbb{R}^{d\times d})$，对几乎处处 $x$ 和全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 有 $|A(x)\xi| \leq \Lambda|\xi|$、$\xi^{\mathsf{T}} A(x)\xi \geq \lambda|\xi|^2$，其中 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$ 为固定常数。若实函数 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d) \cap L^\infty(\mathbb{R}^d)$ 弱解 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = 0$，使用本章的深层 Harnack 结论证明 $u$ 为常数。明确指出本题比平方可积解的 Liouville 题多用了哪项输入。

*解.* 由正文的振荡收缩，存在与球无关的 $0 < \vartheta < 1$，使 $\operatorname{ess\,osc}_{B_R} u \leq \vartheta^n \operatorname{ess\,osc}_{B_{2^n R}} u \leq 2\vartheta^n \|u\|_\infty$。令 $n \to \infty$，每个球内本性振荡为零。重叠球的常数相同，故全空间几乎处处为同一常数；取 Hölder 代表即处处为常数。本题使用 Harnack 导出的振荡收缩，上一题则将局部上界与全局 $L^2$ 衰减结合起来。 □

**习题 18.9** (连续边值与二阶正则性的限制)**.** 在单位圆盘 $D = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1\}$ 上取实函数空间。令

$$g(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2} \cos(n\theta), \qquad u(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2} r^n \cos(n\theta), \quad 0 \leq r < 1.$$

在原点按上述各调和多项式的值定义 $u(0) = 0$。

1. 证明 $g$ 连续、$u \in H^1(D) \cap C(\overline{D})$，且 $u$ 的 Sobolev 迹等于 $g$。计算 $\int_D |\nabla u|^2$。
2. 证明 $u$ 是凸能量 $E(v) = \frac{1}{2}\int_D |\nabla v|^2$ 在仿射类 $u + H^1_0(D)$ 中的唯一极小元，并写出对全部 $H^1_0(D)$ 测试函数成立的弱方程。
3. 证明 $u$ 在圆盘内部光滑，但 $u \notin H^2(D)$。解释这为何不与光滑区域上的全局 Dirichlet 二阶正则性矛盾。

*解.* 因为 $\sum_n n^{-3/2} < \infty$，两级数分别在圆周和闭圆盘上一致绝对收敛；$r^n \cos(n\theta)$ 是 $\operatorname{Re}(x_1 + \mathrm{i}x_2)^n$，故不存在原点的坐标奇性。于是 $u$ 连续到边界，边界值为 $g$。记其前 $N$ 项为 $u_N$。圆周正交性和极坐标积分给出

$$\|u_N\|^2_{L^2(D)} = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{N} \frac{n^{-3}}{n+1}, \qquad \|\nabla u_N\|^2_{L^2(D)} = \pi \sum_{n=1}^{N} n^{-2}.$$

将相同计算用于两个部分和的差，得到 $H^1$ Cauchy 性。其 $L^2$ 极限与一致极限相同，所以 $u \in H^1(D)$，且 $\int_D |\nabla u|^2 = \pi \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$。圆盘是光滑有界区域，第 17.1.3 小节所用的迹算子在 $H^1 \to L^2(\partial D)$ 间连续；$u_N \to u$ 于 $H^1$，而边界部分和一致趋于 $g$，因此 $\operatorname{Tr} u = g$。该小节的零迹刻画还说明，$u + H^1_0(D)$ 恰是全部具有这一 Sobolev 迹的 $H^1$ 函数。

每个 $u_N$ 都调和，因而对 $\varphi \in C_c^\infty(D)$，有 $\int_D \nabla u_N \cdot \nabla \varphi = 0$。由 $H^1$ 收敛取极限，再由 $C_c^\infty(D)$ 在 $H_0^1(D)$ 中的稠密性，得到

$$\int_D \nabla u \cdot \nabla w = 0 \qquad (w \in H_0^1(D)).$$

所以对每个允许扰动 $w$，

$$E(u+w) = E(u) + \int_D \nabla u \cdot \nabla w + \frac{1}{2}\|\nabla w\|_2^2 = E(u) + \frac{1}{2}\|\nabla w\|_2^2.$$

这既证明极小性，也由 $H_0^1$ 上的 Poincaré 不等式证明唯一性：取等要求 $\nabla w = 0$，从而 $w = 0$。弱方程、固定迹的变分问题和凸性在这里分别负责识别候选者、限定允许扰动与判断唯一极小。

在任意 $r \le R < 1$ 上，固定阶导数的级数由 $\sum_n n^M R^{n-M}$ 的尾部控制，故 $u$ 内部光滑且逐点调和。这也符合推论 18.2.2：单位系数和零右端都光滑，且 $u$ 已是能量弱解。可是对 $0 < R < 1$，仍由正交性，

$$\int_{|x|<R} |\partial_{rr} u|^2 \,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n} R^{2n-2}.$$

令 $R \uparrow 1$，非负级数的极限为无穷。若 $u \in H^2(D)$，则几乎处处 $x \neq 0$ 有 $\partial_{rr} u = e_r^{\mathsf{T}} D^2 u \, e_r$，其中 $e_r = x/|x|$，其平方积分应受 Hessian 的平方积分控制，矛盾。圆盘本身光滑，失败来自边界数据。定理 18.3.2 要求零 Dirichlet 迹，而此处 $g \neq 0$；非齐次版本推论 18.3.3 另要求有 $H^2$ 的边界提升，不能仅凭边值连续就套用。事实上，若这样的提升存在，该推论就会迫使 $u \in H^2(D)$，与上述计算矛盾。 □

**习题 18.10*** (边界平坦化与法向通量)**.** 设实函数 $\psi \in C^{1,1}([-2,2])$，记 $M = \|\psi'\|_\infty$，并令

$$Q = (-2,2)\times(0,2), \quad Q_1 = (-1,1)\times(0,1), \qquad F(s,t) = (s, t+\psi(s)), \quad \Omega_\psi = F(Q).$$

设 $f \in L^2(\Omega_\psi;\mathbb{R})$，$u \in H^1(\Omega_\psi;\mathbb{R})$ 弱解 $-\Delta u = f$，且在下边界图像 $F((-2,2)\times\{0\})$ 取零迹。置 $v = u \circ F$、$\widetilde{f} = f \circ F$。

1. 计算 $DF$、$\det DF$，从弱形式导出变换系数

$$\widetilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & -\psi' \\ -\psi' & 1 + (\psi')^2 \end{pmatrix}.$$

   证明 $(2+M^2)^{-1}|\xi|^2 \le \xi^{\mathsf{T}} \widetilde{A} \xi \le (2+M^2)|\xi|^2$，并说明变换后的测试函数在平坦边界及其余边上的要求。

2. 假设切向差商已给出 $v_{ss}, v_{st} \in L^2(Q_1)$。不预设 $v_{tt}$ 存在，使用 $q = (1+(\psi')^2)v_t$ 先证明 $\partial_t q \in L^2(Q_1)$，再求出 $v_{tt}$ 的公式和 $L^2$ 上界。

3. 在以上论证中，$\psi'$ 有界和 $\psi''$ 本性有界各用在何处？为何不能只凭边界为 Lipschitz 就沿用同一二阶估计？

解. 有

$$DF=\begin{pmatrix}1&0\\ \psi'&1\end{pmatrix},\qquad (DF)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\ -\psi'&1\end{pmatrix},\qquad \det DF=1.$$

对 $\zeta\in C_c^\infty(Q)$，令 $\varphi=\zeta\circ F^{-1}$。它属于 $H_0^1(\Omega_\psi)$，可由密度用于原弱形式。链式法则和换元给出

$$\int_Q \widetilde{A}\nabla v\cdot\nabla\zeta=\int_Q \tilde f\,\zeta,\qquad \widetilde{A}=(DF)^{-1}(DF)^{-\mathsf{T}}.$$

计算矩阵乘积便得题中系数。该实对称矩阵行列式为 $1$，迹为 $2+(\psi')^2$，且二次型为 $(\xi_s-\psi'\xi_t)^2+\xi_t^2$，故两个特征值为正，上界不超过 $2+M^2$，下界由两者乘积为 $1$ 得到。变换后的 $v$ 在 $t=0$ 上取零迹。切向差商所用测试函数可以接触此平坦边界，但必须在那里取零迹，并在左右边和上边附近消失；这样其逆变换仍在原区域的 $H_0^1$ 中。

记 $p(s)=\psi'(s)$。方程的两个通量分量为 $v_s-pv_t$ 和 $-pv_s+(1+p^2)v_t$。已有混合导数的分布交换律给 $\partial_t v_s=v_{st}$，所以

$$\partial_t q=-\tilde f-\partial_s(v_s-pv_t)+\partial_t(pv_s)=-\tilde f-v_{ss}+p'v_t+2pv_{st}\in L^2(Q_1).$$

这里只对已有相应方向 $L^2$ 弱导数的因子使用该方向的乘积法则：$\partial_s v_t=v_{st}$、$\partial_t v_s=v_{st}$ 已知，而 $v_{tt}$ 尚未得到。因为 $(1+p^2)^{-1}$ 是有界的 $W^{1,\infty}$ 函数且不依赖 $t$，由 $v_t=(1+p^2)^{-1}q$ 的法向弱微分得到

$$v_{tt}=\frac{-\tilde f-v_{ss}+\psi''v_t+2\psi'v_{st}}{1+(\psi')^2},$$

以及

$$\|v_{tt}\|_{L^2(Q_1)}\le\|\tilde f\|_{L^2(Q_1)}+\|v_{ss}\|_{L^2(Q_1)}+\|\psi''\|_\infty\cdot\|v_t\|_{L^2(Q_1)}+2M\|v_{st}\|_{L^2(Q_1)}.$$

$\psi'$ 的上界控制坐标的一阶范数和椭圆常数；$\psi''$ 的上界控制几何系数的一阶导数，也控制最后的 $\psi''v_t$。只有 Lipschitz 图像时，$\psi'$ 虽本性有界，其弱导数未必为有界函数，切向系数差商和上述乘积界便缺少依据。因此斜率受控与斜率变化受控在二阶正则性中承担不同职责。 □

**习题 18.11*** (Lipschitz 端点). 在二维单位圆盘中令

$$u(r,\theta)=r^3\log r\cos(3\theta)\quad(r>0),\qquad u(0)=0.$$

证明 $u\in C^2(B_1)$，并计算 $f=-\Delta u$。证明 $f$ 在原点补零后为 Lipschitz 函数，但 $D^2u$ 在任何原点邻域内都不是 Lipschitz 的。这对定理 18.5.3 的指数范围说明了什么？

解. 记 $P(x)=x_1^3-3x_1x_2^2=r^3\cos(3\theta)$。在原点外，$u=P\log r$，各阶导数满足

$$|u|\le Cr^3|\log r|,\quad |Du|\le Cr^2(1+|\log r|),\quad |D^2u|\le Cr(1+|\log r|).$$

第一项除以 $r$ 趋零，给出原点的一阶导数为零；第二项除以 $r$ 趋零，给出梯度在原点可微且其导数为零；第三项保证二阶导数连续。因此 $u\in C^2$。

极坐标公式 $\Delta = \partial_{rr} + r^{-1}\partial_r + r^{-2}\partial_{\theta\theta}$ 给出

$$\Delta(r^3 \log r \cos 3\theta) = 6r\cos 3\theta, \qquad f = -6r\cos 3\theta.$$

在原点外，$f$ 的径向导数与 $r^{-1}$ 倍角向导数都一致有界，故 $|\nabla f| \le C$。若两点间线段避开原点，沿线段积分即有 Lipschitz 界；若经过原点，将线段在该点分成两段，并用 $|f(x)| \le 6|x|$，仍得同一类型的界。故 $f$ 为 Lipschitz 函数。

沿正 $x_1$ 轴，$u(t,0) = t^3 \log t$，且

$$\partial_{11} u(t,0) = 6t\log t + 5t, \qquad \partial_{11} u(0) = 0.$$

两者之差除以 $t$ 后无界，所以该二阶导数不为 Lipschitz。因而把定理中的 $0 < \alpha < 1$ 直接改为 $\alpha = 1$，一般会得到错误结论。 □

**习题 18.12*** (振荡源与指数的最优性)**.** 固定 $0 < \alpha < \beta \le 1$，在 $(-1,1)$ 上令

$$f_n(x) = n^{-\alpha}\cos(nx), \qquad u_n(x) = n^{-2-\alpha}\cos(nx) \quad (n \ge 4).$$

证明 $-u_n'' = f_n$、$\sup_n \|f_n\|_{0,\alpha;(-1,1)} < \infty$，但 $[u_n'']_{\beta;(-1/2,1/2)} \to \infty$。说明这一族与内部 Schauder 估计相容，却排除了把右端的 $\alpha$ 无条件提高为左端的 $\beta$。

解. 求两次导数即得方程。对 $\delta = |x-y|$，余弦的差同时不超过 2 与 $n\delta$，所以

$$|f_n(x) - f_n(y)| \le n^{-\alpha}\min(2, n\delta) \le 2\delta^{\alpha}.$$

最后一个不等式在 $n\delta \le 1$ 时使用 $(n\delta)^{1-\alpha} \le 1$，在 $n\delta \ge 1$ 时直接使用幅度界。加上 $\|f_n\|_\infty \le 1$，得到统一范数界。

当 $n > 2\pi$ 时，$0$ 和 $\pi/n$ 均在 $(-1/2, 1/2)$。在这两点，$u_n'' = -n^{-\alpha}\cos(nx)$ 相差 $2n^{-\alpha}$，故

$$[u_n'']_{\beta;(-1/2,1/2)} \ge 2\pi^{-\beta} n^{\beta-\alpha} \longrightarrow \infty.$$

与此同时 $\|u_n\|_\infty \to 0$，且二阶导数的 $\alpha$ 半范数保持有界。源项的幅度虽小，其振荡尺度也同时变小，正好保留了指定的 Hölder 指数。 □

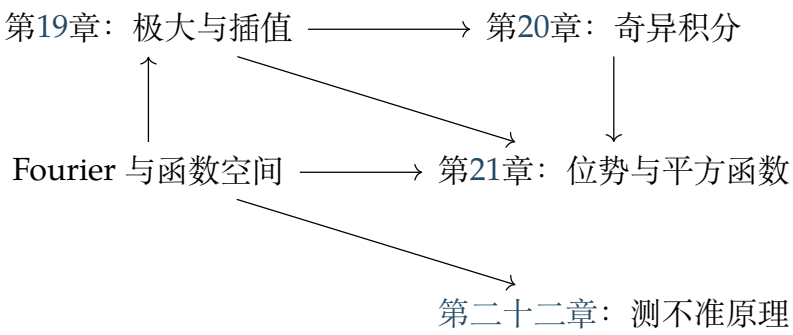
# 第五编

# 实变调和分析

# 本编导读

Fourier 侧的形式计算并不能直接给出所有 $L^p$ 估计。本编先用极大函数描述局部平均与层集，再以好坏分解把 $L^2$ 有界性推广到非 Hilbert 指数；频率环带与平方函数随后把光滑度分成尺度。最后的选读章研究空间和频率不能同时过度集中的定量与定性原理。

编内主要依赖关系为




从第十九章到第二十一章的直接箭头表示 Hedberg 位势估计使用极大算子；从第二十章到第二十一章则表示随机环带算子使用 Calderón–Zygmund 理论。极大平均控制位势的局部质量，核抵消控制不同频带叠加后的范数。

第二十二章转向集中问题：空间中的脉冲越窄，表示它所需的频率怎样变化？Fourier 反演与 Plancherel 将把这一问题化为位置和频率矩的比较。第十九章的插值、第二十章的零平均坏块与第二十一章的环带分解则构成第六编乘子理论的共同基础。

阅读时应把空间、指数与极限方式一起记录。弱型界控制层集而非强范数；极大截断控制全参数主值而非单个截断；齐次平方函数忽略零频，非齐次平方函数则保留低频块。这些区别直接影响后面的应用。Elias M. Stein 的 [38, 39] 适合比较实变量抵消与振荡方法，Loukas Grafakos 的 [18, 19] 适合按极大、奇异积分和频率分解主题继续阅读。

# 第十九章　极大函数、弱型估计与插值

估计一个算子时，我们往往只能先掌握两个指数：一端来自绝对积分，另一端来自平方范数或本性上确界。中间的指数怎样得到？端点的积分发散以后，还能保留什么？本章从局部平均的极大函数出发，用分布函数记录大值出现的范围，再分别通过大小截断与复参数变化建立两种插值方法。弱空间、Lorentz 空间和 $K$ 泛函说明了这些估计背后的函数空间结构。

**本章目标**

- 比较中心、非中心与二进平均，并完成弱型估计和微分论证。
- 由分布函数计算强、弱与 Lorentz 空间的可积条件。
- 选择大小截断并完成 Marcinkiewicz 的高度积分。
- 用三线估计证明 Riesz–Thorin，并解释 Fourier 变换的延拓。

单位球的示性函数有有限积分，但其极大平均在远处只按 $|x|^{-d}$ 衰减。这个简单例子说明：一个自然算子可能在端点失去可积性，同时仍有精确的超水平集合控制。后面的奇异积分也呈现同样现象，只是核的正平均将换成正负抵消。

估计超水平集的大小以后，可以对高度积分，重新得到函数的 $L^p$ 范数。这个过程解释了端点的弱估计为何仍能控制中间指数。另一种插值方法引入复参数，并用条带上的三线引理比较边界与内部；第 19.4 节将从全纯函数的局部性质和最大模原理讲起。

阅读时可先沿“极大函数的弱端点—分布函数的高度积分—中间强型”这一条路线走完第 19.1 节至第 19.3 节，看清为什么保留输入的大值部分能够消除发散。随后学习第 19.4 节，比较线性结构带来的另一种插值。Lorentz 空间的第二指数和最后的 $K$ 泛函，可以在掌握这两条证明之后再回读。第 19.1 节中的二进立方体分解将在第 20.2 节直接用于 Calderón–Zygmund 分解。

继续阅读可选 Elias M. Stein 的《Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions》[38]，把极大函数与后续奇异积分联系起来；Loukas Grafakos 的《Classical Fourier Analysis》[18] 则可用于进一步学习弱型、重排和插值。

## 19.1　Hardy–Littlewood 极大算子回顾

固定尺度的平均会平滑函数，却可能漏掉比这个尺度窄得多的尖峰。若要同时讨论许多尺度的逼近，就希望用同一个函数控制所有这些平均。极大算子的做法是：先在每一点计算各个尺度上的绝对平均，再取其中的上确界。这个上确界允许观察尺度随位置改变，因而不能简单视为一个固定核的卷积。本节固定欧氏空间的 Lebesgue 测度，$d \geq 1$ 为整数。

### 19.1.1 第一卷结果回顾

对实或复函数 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$，约定

$$Mf(x) := \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

这是本卷的 **Hardy–Littlewood 极大函数** (Hardy–Littlewood maximal function)，相应映射 $f \mapsto Mf$ 称为极大算子。先取绝对值，是为了不让输入自身的正负抵消遮住误差大小；再除以球体积，是为了使常函数的平均保持原高度。它一般不是线性算子，但满足

$$M(f+g) \le Mf + Mg, \quad M(cf) = |c| \cdot Mf \quad (c \in \mathbb{C}).$$

这两条性质分别来自积分三角不等式和绝对齐次性，后面的实插值会利用这种结构。

还须确认无穷多个平均的上确界是可测的。记 $A_r f(x) = |B(x,r)|^{-1} \int_{B(x,r)} |f|$。固定 $r > 0$，当中心从 $x$ 移到 $x+h$ 时，两个积分的差不超过

$$\int_{B(x+h,r) \,\triangle\, B(x,r)} |f|.$$

这些球位于一个固定有界区域内，对称差的体积随 $h \to 0$ 趋零；局部可积函数的积分对小测度集合绝对连续，故 $A_r f$ 对中心连续。固定中心时，令半径趋于某个正数，两个球之间的薄环体积也趋零，且分母体积连续，因此 $r \mapsto A_r f(x)$ 也连续。于是

$$Mf(x) = \sup_{r \in \mathbb{Q},\ r>0} A_r f(x)$$

是可数个可测函数的上确界。另一方面，$\{Mf > t\}$ 是各固定半径的开超水平集合之并，因而还是开集。局部可积性通过积分的绝对连续性，转化为了平均值对球心与半径的连续性。

一个能直接算完的例子是实直线上的

$$f = \mathbf{1}_{(0,1)} + \mathbf{1}_{(2,3)}.$$

在空隙中点 $x = 3/2$，半径 $r \le 1/2$ 的平均为零；若 $1/2 < r < 3/2$，球内与两段支集相交的总长度为 $2r-1$，故平均为 $1 - 1/(2r)$，随 $r$ 增大；若 $r \ge 3/2$，总质量固定为 $2$，平均变为 $1/r$，随 $r$ 减小。因此 $Mf(3/2) = 2/3$，尽管该点附近 $f = 0$。极大平均会从较大邻域看见质量，不能把它与函数本身在该点的大小混同。

若某个平均超过高度 $t$，它所在的球必须含有至少 $t$ 乘体积的质量。困难在于这些球会重叠，不能直接把它们的积分相加。下面先选出不交的一部分，再用固定倍数的扩大球补回覆盖。

**定理 19.1.1** (Hardy–Littlewood)**.** 设整数 $d \ge 1$，$f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$t>0$，并定义 $Mf(x) = \sup_{r>0} |B(x,r)|^{-1} \int_{B(x,r)} |f|$，其中球为开球、集合大小取 Lebesgue 测度。则

$$|\{Mf > t\}| \le \frac{5^d}{t}\|f\|_1.$$

证明. 记 $E = \{Mf > t\}$，并先固定紧集 $K \subset E$。对每个 $x \in K$，由上确界严格大于 $t$，能选一个以 $x$ 为中心、平均大于 $t$ 的球。开球覆盖紧集，所以可取有限子覆盖。

在这有限族中选半径最大的球，将所有与它相交的球删除；在余下的球中重复。得到的不交球记为 $B_j = B(c_j, r_j)$。若 $B(a,s)$ 在选择 $B_j$ 时被删，则 $s \le r_j$、$|a-c_j| < s+r_j$。对其中任意点 $y$，有 $|y-c_j| < s + (s+r_j) \le 3r_j$。故被删球包含于 $3B_j$，所选球的三倍扩大已覆盖原来的有限族，也就覆盖 $K$。特别地，可以用 $5B_j$ 作下列估计：

$$|K| \le 5^d \sum_j |B_j| \le \frac{5^d}{t} \sum_j \int_{B_j} |f| \le \frac{5^d}{t}\|f\|_1.$$

第二步使用每个所选球的平均大于 $t$，最后一步才使用球互不相交。对全部紧 $K \subset E$ 取上确界，Lebesgue 内正则性给出 $|E|$ 的同一上界，得到结论。即使最初不知道 $|E|$ 有限，这种内逼近仍然适用。证明只进行了有限族的选择，不需要预设能从无穷族中选出最大半径球。 □

注意估计控制的是超水平集合的测度，没有直接断言 $Mf$ 可积。例如 $f = \mathbf{1}_{B(0,1)}$。在 $|x| \ge 2$ 时，球 $B(x,|x|+1)$ 包含单位球，故 $Mf(x) \ge c_d|x|^{-d}$。反过来，任何碰到单位球的中心球半径至少为 $|x|-1$，其所含质量又不超过 $|B(0,1)|$，所以 $Mf(x) \le C_d|x|^{-d}$。尾部径向积分于是含有发散的 $\int_2^\infty r^{-1}\,\mathrm{d}r$。这个例子一面满足上述集合估计，一面否定一般的强 $L^1$ 界，正是下一节引入弱空间的原因。

### 19.1.2　中心/非中心极大函数

对 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，若上确界改取所有包含 $x$ 的开球，所得函数记为 $M_u f(x)$，称为**非中心极大函数** (uncentered maximal function)。这里 “包含” 不要求 $x$ 是球心。给定 $x \in B(a,r)$，有 $B(a,r) \subset B(x,2r)$，故

$$\frac{1}{|B(a,r)|}\int_{B(a,r)} |f| \le 2^d \frac{1}{|B(x,2r)|}\int_{B(x,2r)} |f|.$$

对这类球取上确界，得到

$$Mf \le M_u f \le 2^d Mf.$$

两种平均的数值并不相同，但任何一者的范数或分布估计都可借此传给另一者，只改变维数常数。非中心函数也可测：$M_u f(x) > t$ 当且仅当 $x$ 位于某个平均大于 $t$ 的开球内，所以该超水平集合是开球的并。对实直线上的区间输入，非中心区间可以把观察点放在端点附近，中心区间却要同时向两侧扩张；两者的差别来自允许怎样选择覆盖球。

对 $R>0$、$f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$，局部版本 $M_R f(x)$ 定义为 $\sup_{0<r<R} |B(x,r)|^{-1}\int_{B(x,r)}|f|$。若只考察紧集 $K$，选一个包含 $K + B(0,R)$ 的有界球 $U$，令 $F = f\cdot \mathbf{1}_U$。则 $F \in L^1$，

且 $M_R f(x) = M_R F(x) \le MF(x)$ 对 $x \in K$ 成立。这样才把全空间弱估计合法地用于局部函数。

局部可积本身不保证全尺度极大函数有限。例如在实直线上取 $f(y) = |y|$，则以原点为中心、半径 $r$ 的平均为 $r/2$，故 $Mf(0) = \infty$。问题来自任意大的尺度；截断半径后，每个固定紧集只使用一个有界邻域内的积分。后面的局部微分论证也会按这个方式先截断位置。

### 19.1.3 二进极大函数

对 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，令 $\mathcal{D}$ 为半开二进立方体 $2^{-j}(k+[0,1)^d)$ 的族，其中 $j \in \mathbb{Z}$、$k \in \mathbb{Z}^d$。定义**二进极大函数** (dyadic maximal function)

$$M_{\mathcal{D}} f(x) := \sup_{Q \in \mathcal{D},\, x \in Q} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f|.$$

半开约定使每个尺度恰有一个立方体包含 $x$，同一格中的两个立方体不交或一者包含另一者。网格可数，故 $M_{\mathcal{D}} f$ 可测。与球族相比，这里的尺度选择少了，却多了唯一的父立方体：每个 $Q$ 都包含于一个边长加倍、体积为 $2^d|Q|$ 的二进父块。下一章需要的恰是这个父子结构。

**命题 19.1.2** (二进超水平集合分解)**.** *设整数 $d \ge 1$，$f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$t > 0$。固定标准半开二进网格 $\mathcal{D} = \{\, 2^{-j}(k+[0,1)^d) : j \in \mathbb{Z},\, k \in \mathbb{Z}^d \,\}$，定义*

$$M_{\mathcal{D}} f(x) = \sup_{Q \in \mathcal{D},\, x \in Q} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f|.$$

*则 $\{M_{\mathcal{D}} f > t\}$ 是一族互不相交的极大二进立方体 $Q_j$ 的并，且*

$$t < \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} |f| \le 2^d t, \quad \sum_j |Q_j| \le t^{-1} \|f\|_1.$$

*证明.* 对平均大于 $t$ 的任意二进块 $Q$，其第 $n$ 个祖先 $Q^{(n)}$ 的平均满足

$$\frac{1}{|Q^{(n)}|} \int_{Q^{(n)}} |f| \le \frac{\|f\|_1}{2^{nd}|Q|} \longrightarrow 0.$$

所以只有有限多个祖先仍可能平均大于 $t$；取这些超水平祖先中最大的一个。注意不能仅在第一次遇到平均不超过 $t$ 的父块时停下，因为更大的祖先可能又包含别处的质量。所有足够大的祖先都不超水平，才保证极大块真正存在。

取全部极大超水平块。二进嵌套性说明两个不同的极大块必不交；网格可数，故它们组成有限或可数族 $Q_j$。$M_{\mathcal{D}} f(x) > t$ 的每一点都在某个超水平块中，再包含于一个极大块，反向包含也由定义成立。每个 $Q_j$ 的父块不超水平，因此

$$\int_{Q_j} |f| \le \int_{\mathrm{parent}(Q_j)} |f| \le t\, 2^d |Q_j|.$$

这给出平均上界；下界来自超水平条件。最后由不交性，

$$t\sum_j |Q_j| \le \sum_j \int_{Q_j} |f| \le \|f\|_1,$$

得到测度估计。 □

这项分解还记录坏区域的平均上界，是下一章分解函数的依据。仅有球覆盖弱型估计并不能直接提供这样的父子关系。

单个固定网格并不等同于全部球平均。对 $x \in Q$，以 $x$ 为中心、半径 $\sqrt{d}\,\ell(Q)$ 的球包含 $Q$，所以 $M_{\mathcal{D}} f \le C_d M f$。反向的逐点比较对一个网格一般失败：在实直线上取 $f = \mathbf{1}_{(0,1)}$、$x = -1$，包含 $-1$ 的标准二进区间都留在负半轴，因而 $M_{\mathcal{D}} f(-1) = 0$；中心球却可跨过原点取得正平均。二进算子的弱型估计应由它自身的分解证明，而不能把两个算子直接当作数值等价的函数。

### 19.1.4　极大函数微分法

平均能恢复函数，并非因为任意可测代表在每一点都连续，而是坏点的测度可由逼近误差控制。

**命题 19.1.3** (Lebesgue 微分的极大函数证明)**.** *设整数 $d \ge 1$，$f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，并选取一个有限值可测代表。则对几乎处处 $x \in \mathbb{R}^d$，有*

$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{1}{|B(x,r)|}\int_{B(x,r)} |f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y = 0.$$

*另令 $Q_j(x)$ 为标准半开二进网格中唯一包含 $x$、边长 $2^{-j}$ 的立方体，则还对几乎处处 $x$ 有*

$$\lim_{j\to\infty} \frac{1}{|Q_j(x)|}\int_{Q_j(x)} |f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y = 0.$$

*证明.* 先设 $f \in L^1$。连续紧支集函数在 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 中稠密（第一卷命题 10.2.4），故对任意 $\varepsilon > 0$，可取 $g \in C_c(\mathbb{R}^d)$，使 $\|f-g\|_1 < \varepsilon$。令 $Df(x)$ 为球平均绝对偏差的上极限。它是可测函数：固定半径的参数积分可测，半径的连续性又允许在有理半径上取上极限。由

$$|f(y)-f(x)| \le |f(y)-g(y)| + |g(y)-g(x)| + |g(x)-f(x)|$$

及 $g$ 的连续性，得到

$$Df(x) \le M(f-g)(x) + |f(x)-g(x)|.$$

因此对 $t > 0$，由极大弱型和 Chebyshev 不等式，

$$|\{Df > 2t\}| \le (5^d+1)\varepsilon/t.$$

左侧集合由 $f, t$ 固定，不随所选 $g$ 改变。令 $\varepsilon \downarrow 0$，可知对每个固定 $t > 0$ 该集合为零测集，再只对 $t = 1/n$ 取可数并，得到 $Df = 0$ 几乎处处。

二进版本令 $D_{\mathcal{D}}f$ 为所列平均偏差的上极限。因为 $\operatorname{diam} Q_j(x) = \sqrt{d}\,2^{-j} \to 0$，连续函数的平均偏差仍趋零，所以

$$D_{\mathcal{D}}f \le M_{\mathcal{D}}(f-g) + |f-g|.$$

二进超水平分解给出常数为一的弱估计，其余误差集合论证相同。

最后设 $f$ 仅局部可积。对每个整数 $N \ge 1$，置 $f_N = f\cdot \mathbf{1}_{B(0,N+1)} \in L^1$。在 $B(0,N)$ 内，各点的足够小球及足够小二进块都落在 $B(0,N+1)$ 内，其平均偏差与 $f_N$ 的相同。于是可在 $B(0,N)$ 上应用已证结论，再合并整数 $N$ 对应的可数个零测例外集。 □

因此在二进分解的好区域上可以把“所有小立方体平均不超过 $t$”转为“$|f| \le t$ 几乎处处”。这一步将在第 20.2 节使用。

## 19.2 弱 $L^p$ 空间

上一节的极大函数可能不可积，却仍满足 $|\{Mf > t\}| \le C\|f\|_1/t$。这不是没有得到任何控制，而是控制的对象变成了“超过某个高度的区域有多大”。本节先把这种信息写成分布函数，再说明它怎样决定强、弱 $L^p$ 以及 Lorentz 空间。分布和重排的基本恒等式适用于一般测度空间；局部可积性、卷积和简单函数逼近的具体应用会明确回到 Lebesgue 空间。

### 19.2.1 分布函数

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间，$f: X \to \mathbb{C}$ 可测，其**分布函数** (distribution function)定义为

$$d_f(t) := \mu\{\,x \in X : |f(x)| > t\,\}, \quad t \ge 0.$$

它允许取无穷，且只保留超水平集合的测度，不保留集合的位置。它单调不增；对 $t_n \downarrow t$，集合 $\{|f| > t_n\}$ 递增到 $\{|f| > t\}$，所以 $d_f(t_n) \to d_f(t)$，即右连续。这里使用从下连续性，无须先假设某个超水平集合有限。

把 $|f(x)|$ 想成竖直线段的长度，就有

$$|f(x)| = \int_0^{\infty} \mathbf{1}_{\{|f(x)|>t\}}\,\mathrm{d}t.$$

先累加各点的竖直长度，与先累加每一层的水平测度，得到同一个总量。对幂次作相同分层，产生下面的公式。

**命题 19.2.1** (层蛋糕公式)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间，$h: X \to [0,\infty]$ 可测，$d_h(t) = \mu\{h > t\}$，$0 < p < \infty$。则有允许两端同时为无穷的恒等式*

$$\int_X h^p\,\mathrm{d}\mu = p\int_0^{\infty} t^{p-1} d_h(t)\,\mathrm{d}t.$$

*特别地，对实或复可测函数 $f$ 取 $h = |f|$，便得到 $\int_X |f|^p\,\mathrm{d}\mu = p\int_0^{\infty} t^{p-1} d_f(t)\,\mathrm{d}t$。*

证明. 先设 $h$ 为非负简单函数，将其正值写在有限个不交可测集合 $E_j$ 上，记这些值为 $a_j>0$。两侧都等于 $\sum_j a_j^p\mu(E_j)$：右侧只需对有限个阶梯函数分别积分。若某个正值集合测度无穷，则两侧都为无穷，等式仍成立。

一般情形取非负简单函数 $h_n\uparrow h$。对每个 $t\ge 0$，集合 $\{h_n>t\}$ 递增到 $\{h>t\}$，故 $d_{h_n}(t)\uparrow d_h(t)$。分别在 $X$ 和高度轴上用单调收敛，把简单函数等式传到极限即可。这一证明不要求 $X$ 为 $\sigma$-有限；若改用积空间 Tonelli，必须另外检查所采用版本的假设。 □

例如 $f=a\cdot\mathbf{1}_E$、$a>0$、$\mu(E)=m<\infty$ 时，$d_f(t)=m$ 于 $0\le t<a$，其余为零。公式给出 $p\int_0^a t^{p-1}m\,\mathrm{d}t=a^pm$，与直接积分一致。一般函数可以在高水平有尖峰，也可以在低水平有长尾；在无穷测度空间上，这两端都必须检查。

### 19.2.2　弱型 $L^p$

Chebyshev 不等式说明，强 $L^p$ 函数满足 $d_f(t)\le t^{-p}\|f\|_p^p$。反向若只知道这个逐高度上界，层蛋糕中的被积函数却被估成 $Ct^{-1}$，一般无法积分。因而应把“每个高度的集合都不太大”与“所有高度的总积分有限”区分开来。

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间，$f:X\to\mathbb{C}$ 可测，$0<p<\infty$。若

$$\|f\|_{p,\infty}:=\sup_{t>0}t\cdot d_f(t)^{1/p}<\infty,$$

则称 $f$ 属于**弱 $L^p$ 空间** (weak Lp space)，记为 $L^{p,\infty}(X,\mu)$。该量等于使 $d_f(t)\le (A/t)^p$ 对全部 $t>0$ 成立的最小 $A$。它是拟范数：若 $A=\|f\|_{p,\infty}$、$B=\|g\|_{p,\infty}$，则超水平集合的包含关系给出

$$\|f+g\|_{p,\infty}\le 2(A^p+B^p)^{1/p}\le C_p(A+B).$$

常数一的三角不等式确实可能失败。在两个互不相交、测度均为一的集合 $E,F$ 上，取 $f=2\cdot\mathbf{1}_E+\mathbf{1}_F$、$g=\mathbf{1}_E+2\cdot\mathbf{1}_F$。二者的弱 $L^1$ 拟范数都是 $2$，而和等于 $3\cdot\mathbf{1}_{E\cup F}$，弱拟范数为 $6$。

**命题 19.2.2** (弱范数与有限集合积分). *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间，$f:X\to\mathbb{C}$ 可测，$0<p<\infty$，并令 $\|f\|_{p,\infty}=\sup_{t>0}t\cdot\mu\{|f|>t\}^{1/p}$。则 $\|f\|_{p,\infty}\le\|f\|_{L^p(X,\mu)}$。若 $A=\|f\|_{p,\infty}<\infty$、$0<r<p$，且 $E$ 可测、$0<\mu(E)<\infty$，则*

$$\|f\|_{L^r(E)}\le\left(\frac{p}{p-r}\right)^{1/r}A\,\mu(E)^{1/r-1/p}.$$

*特别地，$p>1$ 时有*

$$\int_E|f|\,\mathrm{d}\mu\le p'\|f\|_{p,\infty}\cdot\mu(E)^{1/p'},\quad p'=\frac{p}{p-1}.$$

*反之，设 $1<p<\infty$、$(X,\mathcal{A},\mu)$ 半有限；若存在 $C<\infty$，使每个有限测度可测集 $E$ 都满足 $\int_E|f|\,\mathrm{d}\mu\le C\mu(E)^{1/p'}$，则 $f\in L^{p,\infty}$ 且 $\|f\|_{p,\infty}\le C$。*

证明. 第一项由 Chebyshev 得到。记 $m=\mu(E)>0$。若 $A=0$，则 $f=0$ 几乎处处，结论直接成立。否则限制在 $E$ 上的分布函数不超过 $\min\{m, A^p t^{-p}\}$。这两项在 $a=Am^{-1/p}$ 处相等，故应在这个高度分开积分。层蛋糕给出

$$\begin{aligned}\int_E |f|^r \,\mathrm{d}\mu &\le r\int_0^a t^{r-1} m \,\mathrm{d}t + rA^p \int_a^\infty t^{r-p-1}\,\mathrm{d}t \\ &= ma^r + \frac{rA^p}{p-r} a^{r-p} = \frac{p}{p-r} A^r m^{1-r/p}.\end{aligned}$$

这里 $r<p$ 正好保证第二项在无穷端收敛。取 $r$ 次方根即得；$r=1<p$ 给出所列集合积分界。零测度集合的积分另为零。

证明反向，固定 $t>0$，取 $F\subset\{|f|>t\}$ 且 $0<\mu(F)<\infty$。假设给出 $t\mu(F)\le C\mu(F)^{1/p'}$，从而 $\mu(F)\le (C/t)^p$。半有限性保证任意可测集合的测度等于其中有限测度子集测度的上确界，故 $d_f(t)\le (C/t)^p$。这也解释了为什么反向需要该测度条件；Lebesgue 测度满足它。 □

在 Lebesgue 空间上，$p>1$ 的弱 $L^p$ 函数由此局部可积。$p=1$ 时不能照搬：例如 $|x|^{-d}\cdot \mathbf{1}_{\{0<|x|<1\}}$ 属于弱 $L^1$，却在原点附近不可积。另一方面，降低到任意 $0<r<p$ 的结论仍有效；严格不等号来自上面看得见的高度积分。

设 $(X,\mu),(Y,\nu)$ 为测度空间，$1\le p,q\le\infty$，$T$ 把 $L^p(X,\mu)$ 输入映为 $Y$ 上的可测函数。若 $\|Tf\|_{q,\infty}\le A\|f\|_p$，称它具有**弱型估计** (weak type estimate) $(p,q)$，强型则把目标换成 $L^q$。当 $q=\infty$ 时直接使用本性上确界。例如上一节的中心极大算子具有弱型 $(1,1)$，但单位球输入的远场计算否定了强型 $(1,1)$。

对整数 $d\ge 1$、$1<p<\infty$，在 $\mathbb{R}^d$ 上定义

$$N_p(f)\coloneqq \sup_{0<|E|<\infty} |E|^{-1/p'}\int_E |f|,$$

其中 $E$ 可测。上一命题的两个方向给出

$$\|f\|_{p,\infty}\le N_p(f)\le p'\|f\|_{p,\infty}.$$

$N_p$ 的三角不等式直接来自集合积分的三角不等式，零范数也只对应零等价类。因此它提供一个等价的真正范数。上确界可以只取有界集合，因为 $E\cap B(0,n)\uparrow E$，积分和测度都按单调收敛逼近。这种集合积分写法还适合卷积：它不要求原输入在全空间可积。

**命题 19.2.3** (弱空间的完备性与卷积). 设整数 $d\ge 1$、$1<p<\infty$，$p'=p/(p-1)$。实或复函数空间 $L^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$ 关于范数

$$N_p(f)=\sup_{\substack{E\subset\mathbb{R}^d\ \text{可测}\\ 0<|E|<\infty}} |E|^{-1/p'}\int_E |f|$$

完备。若 $k\in L^1(\mathbb{R}^d)$、$f\in L^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$ 均为实或复函数，则 $k*f$ 由几乎处处绝对收敛的积分定义，且

$$N_p(k*f)\le \|k\|_1\cdot N_p(f).$$

证明. 设 $f_n$ 在 $N_p$ 中 Cauchy。对每个有限球 $B$，有

$$\|f_n - f_m\|_{L^1(B)} \le |B|^{1/p'} \cdot N_p(f_n - f_m).$$

$L^1(B)$ 的完备性给出局部极限；不同球上的极限因几乎处处唯一而相容，故拼成局部可积函数 $f$。沿整数半径球作对角抽取，可得到一个在全空间几乎处处趋于 $f$ 的子列。

给定 $\varepsilon > 0$，先取 $N$，使 $N_p(f_n - f_m) \le \varepsilon$ 对 $n, m \ge N$ 成立。固定 $n \ge N$，对任意有限测度集合 $E$ 沿上述子列使用 Fatou，便得

$$\int_E |f_n - f| \le \varepsilon |E|^{1/p'}.$$

此界对全部 $E$ 使用同一个 $N$，所以 $N_p(f_n - f) \le \varepsilon$。再由 $N_p$ 的三角不等式知 $N_p(f) < \infty$，完备性成立。

对卷积，欧氏空间上的 Lebesgue 积测度空间是 $\sigma$-有限的。Tonelli 和平移不变性给出

$$\begin{aligned}\int_E \int |k(y)| \cdot |f(x-y)| \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}x &= \int |k(y)| \int_{E-y} |f(z)| \,\mathrm{d}z \,\mathrm{d}y \\ &\le |E|^{1/p'} \|k\|_1 \cdot N_p(f).\end{aligned}$$

取整数半径球 $E$，有限右端说明内积分在全空间几乎处处有限，故定义了绝对收敛的卷积。它控制 $|k * f|$，再对全部有限测度 $E$ 取上确界即得所需范数界。 □

完备性不意味着有界或光滑紧支集函数在弱拟范数中稠密。设 $d \ge 1$、$0 < p < \infty$，令 $f(x) = |x|^{-d/p} \cdot \mathbf{1}_{\{0<|x|<1\}}$，并记 $\omega_d = |B(0,1)|$。当 $t \ge 1$ 时，$d_f(t) = \omega_d t^{-p}$，故 $f \in L^{p,\infty}$。对任意有界 $g$，在 $t > \max\{1, \|g\|_\infty\}$ 时，$\{|f| > 2t\} \subset \{|f - g| > t\}$，所以

$$\|f - g\|_{p,\infty} \ge \frac{1}{2} \omega_d^{1/p}.$$

无论有界截断的高度多大，这个误差都不趋零。处理弱空间上的算子延拓时，必须使用已证明的积分定义或另选收敛方式，不能直接套用强 $L^p$ 的稠密性。

### 19.2.3　Lorentz 空间初步

弱拟范数只取 $t \cdot d_f(t)^{1/p}$ 的最高值，没有累加不同高度的贡献。为了区分同样临界的幂次尾部中是否还带有可积的对数改善，可以保留整个分布，而不只取一个上确界。先把函数值按大小排列：设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间、$f : X \to \mathbb{C}$ 可测，定义其**递减重排** (decreasing rearrangement)

$$f^*(s) := \inf\{\, t \ge 0 : d_f(t) \le s \,\}, \quad s > 0,$$

空集的下确界取无穷。变量 $s$ 表示测度大小，不是原空间的位置；这里的 $f^*$ 也不表示微分理论中的点态代表。它是分布函数的广义逆：寻找使超水平集合缩到不超过 $s$ 的最低高度。

**命题 19.2.4** (重排与等分布). 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间，$f:X\to\mathbb{C}$ 可测，$d_f(t)=\mu\{|f|>t\}$、$t\ge 0$，并令 $f^*(s)=\inf\{t\ge 0: d_f(t)\le s\}$、$s>0$。则 $f^*$ 单调不增，且对每个 $t\ge 0$，

$$|\{\,s>0: f^*(s)>t\,\}| = d_f(t),$$

左侧取半直线的 Lebesgue 测度。因而对 $0<p<\infty$，

$$\int_X |f|^p\,\mathrm{d}\mu = \int_0^\infty f^*(s)^p\,\mathrm{d}s, \quad \|f\|_{p,\infty}=\sup_{s>0} s^{1/p} f^*(s),$$

各式允许无穷值。

证明. 增大 $s$ 会扩大取下确界的集合，故 $f^*$ 单调不增。若 $d_f(t)\le s$，则 $t$ 已在该集合中，$f^*(s)\le t$。反之，若 $d_f(t)>s$，分布函数的右连续性保证存在 $\delta>0$，使 $d_f(t+\delta)>s$，于是 $f^*(s)\ge t+\delta>t$。因此

$$f^*(s)>t \quad\Longleftrightarrow\quad s<d_f(t).$$

这给出等分布恒等式；分别对 $|f|$ 和 $f^*$ 使用层蛋糕即得积分等式。

对弱拟范数，固定 $s$，让 $0<t<f^*(s)$ 趋向 $f^*(s)$，上述等价关系给出 $s^{1/p}f^*(s)\le\|f\|_{p,\infty}$。反向固定 $t>0$，让 $0<s<d_f(t)$ 趋向 $d_f(t)$，得到反向上界。无穷值时按任意大的有限 $s,t$ 解释同一论证。 □

即使原空间有原子，这个等分布结论也成立；重排是在另一个连续测度坐标上表示原分布，并未要求把原子拆开。它也说明，两函数若分布相同，其强、弱范数相同，但这并不表示两函数在原空间上接近。

例如在 $\mathbb{R}^d$ 取两个不交可测集 $E,F$，$|E|=|F|=1$，令 $f=2\cdot\mathbf{1}_E+\mathbf{1}_F$。表 19.1 将先前的两层模型按高度和测度两种坐标写出。原来的形状可以很不规则，重排却只留下两段水平阶梯。

表 19.1: 两层函数的分布与重排。$E,F\subset\mathbb{R}^d$ 不交且测度均为一，$f=2\cdot\mathbf{1}_E+\mathbf{1}_F$；$t$ 是高度，$s$ 是重排后的测度坐标。

| 高度区间 | $d_f(t)$ | 测度坐标区间 | $f^*(s)$ |
|---|---|---|---|
| $0\le t<1$ | 2 | $0<s<1$ | 2 |
| $1\le t<2$ | 1 | $1\le s<2$ | 1 |
| $t\ge 2$ | 0 | $s\ge 2$ | 0 |

对 $0<p<\infty$、$0<q\le\infty$，**Lorentz 空间** (Lorentz space)由下列拟范数定义：

$$\|f\|_{L^{p,q}} := \left(\int_0^\infty [s^{1/p}f^*(s)]^q\,\frac{\mathrm{d}s}{s}\right)^{1/q} \qquad (0<q<\infty),$$

$q=\infty$ 时取 $\sup_{s>0} s^{1/p}f^*(s)$。主指数 $p$ 固定幂次尺度，第二指数 $q$ 记录各测度尺度的累加方式。$\mathrm{d}s/s$ 对伸缩 $s\mapsto as$ 不变，因此每一倍增尺度受到同样对待。由重排命题，

$L^{p,p}=L^p$ 且范数相等，$L^{p,\infty}$ 也与前面定义完全一致。对表中的两层函数，可直接算得

$$\|f\|_{L^{p,q}}^q=\frac{p}{q}(2^q+2^{q/p}-1)\quad(q<\infty),\qquad \|f\|_{p,\infty}=\max\{2,2^{1/p}\}.$$

令 $q=p$ 便恢复 $\|f\|_p^p=2^p+1$。这些等式展示的是同一个输入的不同大小信息，而非几种互不相干的空间定义。

固定 $0<p<\infty$，较小的第二指数确实给出较强的条件。对 $0<q_0<\infty$，单调性给出

$$\|f\|_{L^{p,q_0}}^{q_0}\geq f^*(s)^{q_0}\int_0^s r^{q_0/p-1}\,\mathrm{d}r=\frac{p}{q_0}[s^{1/p}f^*(s)]^{q_0}.$$

故归一化重排 $H(s)=s^{1/p}f^*(s)$ 的上确界受该拟范数控制。若 $q_0<q_1<\infty$，再用

$$\int_0^\infty H^{q_1}\frac{\mathrm{d}s}{s}\leq\|H\|_\infty^{q_1-q_0}\int_0^\infty H^{q_0}\frac{\mathrm{d}s}{s},$$

便得 $L^{p,q_0}\subset L^{p,q_1}$；$q_1=\infty$ 已由上确界界涵盖。不能仅把它视为无穷测度空间上普通 $L^q$ 的包含关系，关键额外信息是 $f^*$ 的单调性。

临界幂次和对数使第二指数的作用更清楚。先设 $a>0$、$0<p<\infty$。径向积分给出

$$|x|^{-a}\cdot\mathbf{1}_{\{0<|x|<1\}}\in L^p\quad\Longleftrightarrow\quad ap<d,$$
$$|x|^{-a}\cdot\mathbf{1}_{\{|x|>1\}}\in L^p\quad\Longleftrightarrow\quad ap>d.$$

在 $ap=d$ 时，两者都只有临界弱界；相加所得纯幂次 $|x|^{-a}$ 属于 $L^{d/a,\infty}$，却不属于任何全空间强 $L^p$。前一种失败来自高水平的原点奇性，后一种来自低水平的远尾。

再固定 $0<p<\infty$、$\beta\in\mathbb{R}$，在足够小的 $0<s<s_0$ 上取

$$F(s)=s^{-1/p}(\log(e/s))^{-\beta},$$

并在 $s\geq s_0$ 置零。选择 $s_0$ 足够小使此函数在 $(0,s_0)$ 单调不增；例如 $\log(e/s_0)>p\max\{\beta,0\}+1$ 即可。因此这个半直线上的模型本身就是自己的重排。对 $q<\infty$，代入定义并置 $v=\log(e/s)$，得到

$$\|F\|_{L^{p,q}}^q=\int_{\log(e/s_0)}^\infty v^{-\beta q}\,\mathrm{d}v.$$

所以 $F\in L^{p,q}$ 当且仅当 $\beta q>1$，而 $F\in L^{p,\infty}$ 当且仅当 $\beta\geq0$。特别地，强 $L^p$ 要求 $\beta p>1$。纯临界幂次对应 $\beta=0$，只留下上确界控制；加入足够的对数衰减，才让尺度积分收敛。

这些更细的输入条件能够与弱端点输出配对，恢复原本可能发散的积分。

**命题 19.2.5** (Lorentz 端点配对)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间，$1<p<\infty$、$p'=p/(p-1)$，实或复可测函数 $f\in L^{p,1}(X,\mu)$、$g\in L^{p',\infty}(X,\mu)$。Lorentz 拟范数采用递减重排及测度 $\mathrm{d}s/s$ 的上述定义。则乘积绝对可积，且

$$\int_X |fg|\,\mathrm{d}\mu \le \|f\|_{L^{p,1}}\cdot\|g\|_{p',\infty}.$$

证明. 对可测集 $E$，将层蛋糕用于 $|g|\cdot\mathbf{1}_E$，并用等分布恒等式，得

$$\int_E |g|\,\mathrm{d}\mu \le \int_0^\infty \min\{\mu(E),d_g(u)\}\,\mathrm{d}u = \int_0^{\mu(E)} g^*(s)\,\mathrm{d}s.$$

最后的等式是在两个 Lebesgue 半直线之间使用非负积分换序，允许 $\mu(E)=\infty$。接着对测度 $\nu(E)=\int_E|g|\,\mathrm{d}\mu$ 应用层蛋糕于 $|f|$，得到

$$\begin{aligned}\int_X |fg|\,\mathrm{d}\mu &= \int_0^\infty \int_{\{|f|>t\}} |g|\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}t\\ &\le \int_0^\infty \int_0^{d_f(t)} g^*(s)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty f^*(s)g^*(s)\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

最后一步再用 $s<d_f(t)$ 当且仅当 $t<f^*(s)$，只交换两个非负 Lebesgue 积分。代入 $g^*(s)\le\|g\|_{p',\infty}s^{-1/p'}$，右端即为不超过 $\|g\|_{p',\infty}\cdot\|f\|_{L^{p,1}}$ 的有限数。 □

分层时需要注意恢复的对象：一般实、复函数的层蛋糕恢复的是 $|f|$，并非带符号或相位的 $f$。上述证明先控制绝对乘积，所以没有丢失相位条件。

这里一般不能把 $L^{p,1}$ 放宽为 $L^p$。在 $(0,s_0)$ 上取同位置的两个函数

$$f(s)=s^{-1/p}(\log(e/s))^{-\beta},\quad g(s)=s^{-1/p'},\quad 1/p<\beta\le 1.$$

前者是上面的对数模型，属于 $L^p$；后者属于弱 $L^{p'}$，但

$$\int_0^{s_0}|fg|\,\mathrm{d}s=\int_0^{s_0}s^{-1}(\log(e/s))^{-\beta}\,\mathrm{d}s=\infty.$$

若改为 $\beta>1$，则 $f\in L^{p,1}$，配对命题保证积分收敛。这一差别正好来自高度尺度上多一次可积求和。

最后考虑一种常见的输入端点：只先对集合示性函数检验算子。这样的**限制弱型估计** (restricted weak type estimate)比全部输入的弱型估计少一层要求，却自然产生 Lorentz 输入。

**命题 19.2.6** (限制弱型与 Lorentz 输入)**.** 设整数 $d, n \ge 1$，$1 \le p < \infty$、$1 < q < \infty$、$q' = q/(q-1)$。设复线性算子 $T$ 定义在 $\mathbb{R}^d$ 上有限测度支集的简单函数等价类中，输出 $\mathbb{R}^n$ 上可测函数等价类。若存在 $A < \infty$，使每个有限测度可测集 $E \subset \mathbb{R}^d$ 满足

$$\|T\mathbf{1}_E\|_{q,\infty} \le A|E|^{1/p},$$

则 $T$ 有唯一连续线性延拓 $L^{p,1}(\mathbb{R}^d) \to L^{q,\infty}(\mathbb{R}^n)$，且

$$N_q(Tf) \le C_{p,q} A \|f\|_{L^{p,1}}, \quad N_q(h) = \sup_{0<|B|<\infty} |B|^{-1/q'} \int_B |h|.$$

所有集合和积分取相应维数的 Lebesgue 测度。目标连续性可等价地用 $N_q$ 范数或弱 $L^q$ 拟范数表示。

证明. 若 $f$ 是非负简单函数，$f = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{f>t\}}\,\mathrm{d}t$ 实际只是有限个示性函数的正线性组合。$N_q$ 的三角不等式与 $N_q \le q'\|\cdot\|_{q,\infty}$ 给出

$$N_q(Tf) \le q' A \int_0^\infty d_f(t)^{1/p}\,\mathrm{d}t = \frac{q'A}{p}\|f\|_{L^{p,1}}.$$

最后的等式来自等分布关系和两个非负 Lebesgue 积分的换序。复简单函数分成实部、虚部的正负四部分，每部分的 Lorentz 量不超过原量，所以常数至多增加四倍。

为使用连续延拓，还须证明这类简单函数在输入空间稠密。先记一个拟三角界：超水平集合包含关系给出

$$(f+g)^*(s) \le f^*(s/2) + g^*(s/2),$$

因而换元 $r = s/2$ 得

$$\|f+g\|_{L^{p,1}} \le 2^{1/p}(\|f\|_{L^{p,1}} + \|g\|_{L^{p,1}}).$$

这里的重排界可以先取略高于两个广义逆的高度，使两个超水平集合的测度各不超过 $s/2$，再令高度下降取得。

给定 $f \in L^{p,1}(\mathbb{R}^d)$，保留 $|x| \le N$、$1/N \le |f| \le N$ 的部分，记为 $f_N$，令 $e_N = |f - f_N|$。则 $e_N \downarrow 0$ 几乎处处，且 $e_N^* \le f^*$。由前面第二指数的上确界控制，$d_f(t) < \infty$ 对每个 $t > 0$ 成立。因此 $d_{e_N}(t) \downarrow 0$，进而 $e_N^*(s) \to 0$ 对每个 $s > 0$ 成立。以可积函数 $s^{1/p-1} f^*(s)$ 支配，得到 $\|f - f_N\|_{L^{p,1}} \to 0$。每个 $f_N$ 有界且支集测度有限，可在该集合上作一致的简单函数逼近；若误差至多 $\varepsilon \cdot \mathbf{1}_E$，其 Lorentz 量至多 $p\varepsilon|E|^{1/p}$。结合拟三角界，即得所需稠密性。

最后对简单函数逼近列应用已证估计于两项之差，输出在完备的 $N_q$ 范数中 Cauchy，因而有极限。差估计保证极限不依赖逼近列，并保留线性和同一上界；稠密性又保证延拓唯一。 □

这个命题解释了为什么仅检验集合时，输入自然需要 $L^{p,1}$ 的高度累加，而不是只用 $L^p$ 的单一幂积分。目标条件 $q > 1$ 用于前面建立的等价 Banach 范数及完备性；在 $q = 1$ 时，这个证明不能原样使用。下一节的插值则从全部输入的两个弱端点出发，利用随输出高度改变的大小分解。

## 19.3 Marcinkiewicz 插值

弱型估计只控制输出超过某一高度的集合。若直接把它代入层蛋糕公式，端点处常会出现发散的高度积分。可以先把输入按大小分成两部分：大值部分交给较低的可积指数，小值部分交给较高的可积指数。分割高度随正在考察的输出高度改变，两个端点就分别控制同一个高度积分的两端。

### 19.3.1 次线性算子

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$、$(Y,\mathcal{B},\nu)$ 为测度空间，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$\mathcal{D}$ 是 $X$ 上有限值可测 $\mathbb{K}$-值函数的几乎处处等价类组成的向量空间。设 $T$ 把 $\mathcal{D}$ 映为 $Y$ 上有限值可测函数的几乎处处等价类。若对所有 $f,g\in\mathcal{D}$、$c\in\mathbb{K}$，有

$$|T(f+g)|\le |Tf|+|Tg|,\quad |T(cf)|=|c|\cdot|Tf|\quad \text{几乎处处},$$

则称 $T$ 为**次线性算子** (sublinear operator)。极大算子在 $L^1+L^\infty$ 等已保证输出几乎处处有限的定义域上满足这些条件；线性算子以及线性算子的模也满足这些条件。这里保留的是输出大小的三角不等式，不要求输出本身能够线性叠加。

为什么把大值交给较小的指数？设 $1\le p_0<p<p_1<\infty$，$f\in L^p(X,\mu)$，并取 $a>0$。令

$$f^{>a}=f\cdot\mathbf{1}_{\{|f|>a\}},\quad f^{\le a}=f\cdot\mathbf{1}_{\{|f|\le a\}}.$$

在大值集合上，$p_0-p<0$ 给出 $|f|^{p_0-p}\le a^{p_0-p}$；小值集合上则有 $|f|^{p_1-p}\le a^{p_1-p}$。所以

$$\int_{|f|>a}|f|^{p_0}\,\mathrm{d}\mu\le a^{p_0-p}\|f\|_p^p,\quad \int_{|f|\le a}|f|^{p_1}\,\mathrm{d}\mu\le a^{p_1-p}\|f\|_p^p.$$

若 $p_1=\infty$，后一条换成 $\|f^{\le a}\|_\infty\le a$。这也证明了每个中间 $L^p$ 输入都属于和空间 $L^{p_0}+L^{p_1}$：两个截断确实落在算子的端点定义域中。

以上粗界适合检查截断的可积性，暂时不要把它们代入整个插值证明。这样代入后，两项都只剩下 $t^{-p}\|f\|_p^p$ 一类的分布上界，层蛋糕积分又会遇到 $\int \mathrm{d}t/t$。要保留比弱型更多的信息，必须让集合 $\{|f|>a\}$ 和 $\{|f|\le a\}$ 留在高度积分里面。

### 19.3.2 弱型估计

回顾第 19.2 节的记号，$d_h(t)=\nu(\{|h|>t\})$、$t>0$，表示目标函数的分布函数。若 $T$ 在 $L^{p_i}(X)$ 上满足弱型 $(p_i,p_i)$，其含义是存在 $A_i\ge 0$，使

$$d_{Th}(t)\le\left(\frac{A_i\|h\|_{L^{p_i}(X)}}{t}\right)^{p_i}\qquad (h\in L^{p_i}(X),\ t>0).$$

当 $p_i=\infty$ 时，使用的是强型条件 $\|Th\|_{L^\infty(Y)}\le A_i\|h\|_{L^\infty(X)}$。

对定义域中的分解 $f=f_0+f_1$，如果 $|Tf_0|\le t/2$ 且 $|Tf_1|\le t/2$，次线性便给出 $|Tf|\le t$。因此，除一个零测集外，

$$\{|Tf|>t\}\subseteq\{|Tf_0|>t/2\}\cup\{|Tf_1|>t/2\}.$$

由此可以分别使用两个端点，而不需要 $Tf = Tf_0 + Tf_1$。若较高端点是 $L^\infty$，且其常数 $A_1 > 0$，取 $a = t/(2A_1)$ 就使小值部分的输出不超过 $t/2$；此时只须估计大值部分的超水平集合。

### 19.3.3　Marcinkiewicz 插值

**Marcinkiewicz 插值定理** (Marcinkiewicz interpolation theorem)先把两个同指数的弱型端点连接起来。这是后面从弱 $(1,1)$ 与强 $(2,2)$ 推出奇异积分中间指数估计时使用的版本。

**定理 19.3.1** (Marcinkiewicz)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$、$(Y,\mathcal{B},\nu)$ 为测度空间，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$1 \le p_0 < p_1 \le \infty$。设 $T$ 定义在 $L^{p_0}(X;\mathbb{K}) + L^{p_1}(X;\mathbb{K})$ 上，输出 $Y$ 上可测函数的几乎处处等价类，且满足 $|T(f+g)| \le |Tf| + |Tg|$、$|T(cf)| = |c|\cdot|Tf|$ 几乎处处。设 $A_0, A_1 \ge 0$，并假设对每个有限端点 $p_i$，有

$$\nu(\{|Th| > t\}) \le \left( \frac{A_i \|h\|_{L^{p_i}(X)}}{t} \right)^{p_i} \qquad (h \in L^{p_i}(X),\ t > 0);$$

若 $p_1 = \infty$，该端点改为 $\|Th\|_{L^\infty(Y)} \le A_1 \|h\|_{L^\infty(X)}$。对 $p_0 < p < p_1$，以 $1/\infty = 0$ 约定唯一的 $0 < \theta < 1$，使

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}.$$

则对所有 $f \in L^p(X;\mathbb{K})$，有

$$\|Tf\|_{L^p(Y)} \le C_{p,p_0,p_1} A_0^{1-\theta} A_1^{\theta} \|f\|_{L^p(X)},$$

其中常数只依赖所列指数。源和目标空间不要求无原子或 $\sigma$-有限。

*证明.* 先设 $A_0, A_1 > 0$，固定 $f \in L^p(X)$。这里 $p < \infty$，所以

$$E = \{|f| > 0\} = \bigcup_{n \ge 1} \{|f| > 1/n\}, \quad \mu(\{|f| > 1/n\}) \le n^p \|f\|_p^p < \infty.$$

因此 $\mu$ 在 $E$ 上的限制是 $\sigma$-有限的。以下与输入有关的非负重积分都支撑在 $E \times (0,\infty)$ 上，Tonelli 定理可在那里使用；目标上的层蛋糕公式则用命题 19.2.1 的一般测度版本。

先讨论 $p_1 < \infty$。取一个待选择的 $\kappa > 0$，在输出高度 $t$ 处按输入高度 $a = \kappa t$ 分割。前面已证明两个截断分别属于 $L^{p_0}$、$L^{p_1}$，故超水平集合估计给出

$$\begin{aligned} d_{Tf}(t) \le{}& \left( \frac{2A_0}{t} \right)^{p_0} \int_{|f| > \kappa t} |f|^{p_0} \, \mathrm{d}\mu \\ &+ \left( \frac{2A_1}{t} \right)^{p_1} \int_{|f| \le \kappa t} |f|^{p_1} \, \mathrm{d}\mu. \end{aligned} \tag{19.1}$$

选择 $a$ 与 $t$ 成正比，使固定输入值 $s = |f(x)|$ 对应的高度区间恰为 $0 < t < s/\kappa$ 或 $t \ge s/\kappa$。两个端点因而分别控制高度零点和无穷远处。

将(19.1)乘以 $pt^{p-1}$，对 $t>0$ 积分。层蛋糕公式与 Tonelli 给出

$$\begin{aligned}\|Tf\|_p^p &\le p(2A_0)^{p_0}\int_E |f|^{p_0}\left(\int_0^{|f|/\kappa} t^{p-p_0-1}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}\mu \\ &\quad + p(2A_1)^{p_1}\int_E |f|^{p_1}\left(\int_{|f|/\kappa}^{\infty} t^{p-p_1-1}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}\mu \\ &= p\left(\frac{(2A_0)^{p_0}\kappa^{p_0-p}}{p-p_0}+\frac{(2A_1)^{p_1}\kappa^{p_1-p}}{p_1-p}\right)\|f\|_p^p.\end{aligned}$$

第一段内积分有限恰好用到 $p>p_0$，第二段有限用到 $p<p_1$。左端在计算开始时允许为无穷，右端有限才证明 $Tf\in L^p$。若先取 $\kappa=1$，已经得到所求强型估计。

为了同时看清端点常数的作用，令两个分子中的常数因子相等，取

$$\kappa=\left(\frac{(2A_0)^{p_0}}{(2A_1)^{p_1}}\right)^{1/(p_1-p_0)}.$$

由倒数指数关系，

$$p(1-\theta)=\frac{p_0(p_1-p)}{p_1-p_0},\quad p\theta=\frac{p_1(p-p_0)}{p_1-p_0}.$$

于是两个分子均为 $2^p A_0^{p(1-\theta)}A_1^{p\theta}$，并得到显式的上界

$$\|Tf\|_p\le 2\left[p\left(\frac{1}{p-p_0}+\frac{1}{p_1-p}\right)\right]^{1/p} A_0^{1-\theta}A_1^{\theta}\|f\|_p.$$

这项选择使两个分子相等，从而显示两个端点常数在上界中的幂次。

若 $p_1=\infty$，取 $a=t/(2A_1)$。小值部分的输出不超过 $t/2$，因此

$$d_{Tf}(t)\le\left(\frac{2A_0}{t}\right)^{p_0}\int_{|f|>t/(2A_1)}|f|^{p_0}\,\mathrm{d}\mu.$$

换序后，固定 $x$ 的高度积分为 $\int_0^{2A_1|f(x)|}t^{p-p_0-1}\,\mathrm{d}t$。故

$$\|Tf\|_p^p\le\frac{p(2A_0)^{p_0}(2A_1)^{p-p_0}}{p-p_0}\|f\|_p^p,$$

即

$$\|Tf\|_p\le 2\left(\frac{p}{p-p_0}\right)^{1/p}A_0^{p_0/p}A_1^{1-p_0/p}\|f\|_p.$$

此时 $\theta=1-p_0/p$，仍是同一个几何幂。最后，若某个 $A_i=0$，先用正的较大常数 $A_i+\varepsilon$ 作上述估计，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，便得到相应结论。 □

两个高度积分解释了为什么结论只在开区间内成立：当 $p=p_0$ 或有限的 $p=p_1$ 时，其中一个内积分成为对数发散。改变分割常数可以调整算子范数的上界，不能消除这一端点障碍。

定理假设算子已经在和空间上定义，因而截断可以直接送入算子。另一种常见情形是线性算子先只定义在有限测度支集的简单函数上，并在那里满足同样的两个端点界。这个类对高度截断封闭，证明先给出该类的中间强型界；它在有限指数 $L^p$ 中稠密，且 $\|Tf_n - Tf_m\|_p = \|T(f_n - f_m)\|_p \le C\|f_n - f_m\|_p$，所以目标 $L^p$ 的完备性产生唯一连续延拓。对一般次线性算子，若另外具有 $|Tf - Tg| \le |T(f-g)|$，也可作同一构造。非负值次线性算子具有这项差值控制：分别把 $f = g + (f-g)$、$g = f + (g-f)$ 代入次可加性即可。若只知道本节定义中的模不等式，输出的相位变化并不受控，不能由此断言算子本身连续或有唯一延拓。

输入和输出的指数也可以不同。下面保留一个适用于局部势核的版本；除了层蛋糕公式，还需要用到指数至少为一时的积分三角不等式。

**命题 19.3.2.** 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$、$(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 为测度空间，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$1 \le r < \infty$。设 $T$ 定义在 $L^1(X;\mathbb{K}) + L^\infty(X;\mathbb{K})$ 上，输出 $Y$ 上可测函数的几乎处处等价类，满足 $|T(f+g)| \le |Tf| + |Tg|$、$|T(cf)| = |c| \cdot |Tf|$ 几乎处处。假设存在 $A \ge 0$、$B > 0$，使

$$\nu(\{|Th| > t\}) \le \left(\frac{A\|h\|_{L^1(X)}}{t}\right)^r \quad (h \in L^1(X),\ t > 0),$$

$$\|Th\|_{L^\infty(Y)} \le B\|h\|_{L^\infty(X)} \qquad (h \in L^\infty(X)).$$

则对 $1 < p < \infty$、$f \in L^p(X;\mathbb{K})$，有

$$\|Tf\|_{L^{pr}(Y)} \le 2\left(\frac{p}{p-1}\right)^{1/(pr)} A^{1/p} B^{1-1/p} \|f\|_{L^p(X)}.$$

这里不要求两个测度空间 $\sigma$-有限。

证明. 固定 $f \in L^p(X)$，其非零支集 $E$ 仍为 $\sigma$-有限。对输出高度 $t > 0$，取

$$f_0 = f \cdot \mathbf{1}_{\{|f| > t/(2B)\}}, \quad f_1 = f - f_0.$$

有 $\|f_0\|_1 \le (t/(2B))^{1-p}\|f\|_p^p$、$\|f_1\|_\infty \le t/(2B)$，所以两个端点都能使用，且小值输出不超过 $t/2$。于是

$$d_{Tf}(t) \le \left(\frac{2A}{t}\right)^r \left(\int_E |f(x)| \cdot \mathbf{1}_{\{t < 2B|f(x)|\}}\, \mathrm{d}\mu(x)\right)^r.$$

置 $q = pr$，按层蛋糕公式，

$$\|Tf\|_q^q \le q(2A)^r \int_0^\infty t^{q-r-1} \left(\int_E |f(x)| \cdot \mathbf{1}_{\{t < 2B|f(x)|\}}\, \mathrm{d}\mu(x)\right)^r \mathrm{d}t.$$

与同指数证明相比，输入积分现在还带有 $r$ 次幂，不能直接把这次幂移进 $x$ 积分。

记 $\mathrm{d}\rho(t) = t^{q-r-1}\,\mathrm{d}t$，并将括号内的非负函数记为 $H(t)$。在这个高度测度上使用积分 Minkowski 不等式，得到

$$\begin{aligned}\|H\|_{L^r(\rho)} &\le \int_E |f(x)| \left(\int_0^{2B|f(x)|} t^{q-r-1}\,\mathrm{d}t\right)^{1/r} \mathrm{d}\mu(x) \\ &= \frac{(2B)^{p-1}}{(q-r)^{1/r}} \|f\|_p^p.\end{aligned}$$

这里 $q-r=r(p-1)>0$ 保证零点处可积。所用的积分不等式也可以直接核验：$r=1$ 时它就是 Tonelli；$r>1$ 时，令 $r'=r/(r-1)$，对任意非负 $h\in L^{r'}(\rho)$、$\|h\|_{r'}\le 1$，先由 Tonelli 交换 $x,t$ 积分，再对每个 $x$ 用 Hölder，便有

$$\int_0^\infty H(t)\cdot h(t)\,\mathrm{d}\rho(t)\le\int_E|f(x)|\left(\int_0^{2B|f(x)|}\mathrm{d}\rho(t)\right)^{1/r}\mathrm{d}\mu(x).$$

为避免预设 $H\in L^r(\rho)$，先取 $H_n=\min\{H,n\}\cdot\mathbf{1}_{[1/n,n]}$。它有有限 $L^r(\rho)$ 范数；非零时用 $h=H_n^{r-1}/\|H_n\|_r^{r-1}$ 测试，得到同一个范数上界，再由单调收敛令 $n\to\infty$。所有重积分都在 $E\times(0,\infty)$ 这个 $\sigma$-有限乘积空间上进行。

将 $H$ 的估计代回，取 $1/r$ 次方，得到

$$\|Tf\|_q^p\le q^{1/r}(2A)\cdot\frac{(2B)^{p-1}}{(q-r)^{1/r}}\|f\|_p^p=2^p\left(\frac{p}{p-1}\right)^{1/r}AB^{p-1}\|f\|_p^p.$$

再取 $1/p$ 次方即得结论。若 $A=0$，可先用正的较大弱型常数，再取极限。 □

这个指数可以在参数线上读出：对端点 $(1,r)$ 与 $(\infty,\infty)$，取 $\theta=1-1/p$，则

$$\frac{1}{q}=\frac{1-\theta}{r}=\frac{1}{pr},\quad A^{1-\theta}B^{\theta}=A^{1/p}B^{1-1/p}.$$

高度积分中的 Minkowski 论证使这个参数计算成为强型估计；假如 $r<1$，该积分三角不等式不再成立，以上证明便不能照用。

例如在 $\mathbb{R}^d$ 上取 $0<\beta<d$，令

$$k(x)=|x|^{-\beta}\cdot\mathbf{1}_{\{0<|x|<1\}},\quad r=\frac{d}{\beta}>1,\quad \omega_d=|B(0,1)|.$$

球坐标积分与超水平集合的半径给出

$$\|k\|_1=\frac{d\omega_d}{d-\beta},\quad d_k(s)=\begin{cases}\omega_d, & 0<s<1,\\ \omega_d s^{-r}, & s\ge 1,\end{cases}\qquad \|k\|_{r,\infty}=\omega_d^{1/r}.$$

由第 19.2 节的集合积分范数 $N_r(h)=\sup_{0<|F|<\infty}|F|^{-1/r'}\int_F|h|$，有 $N_r(k)\le r'\omega_d^{1/r}$。对 $h\in L^1$，把命题 19.2.3 用于可积因子 $h$ 与弱空间因子 $k$，得

$$\|k*h\|_{r,\infty}\le N_r(k*h)\le N_r(k)\cdot\|h\|_1.$$

另一方面，$k\in L^1$ 给出 $\|k*h\|_\infty\le\|k\|_1\cdot\|h\|_\infty$。卷积积分在 $L^1+L^\infty$ 上具有兼容的定义：可积部分的卷积几乎处处绝对收敛，有界部分的卷积处处绝对收敛；其和等于原输入的卷积积分几乎处处。于是命题给出

$$\|k*f\|_{pr}\le 2\left(\frac{p}{p-1}\right)^{1/(pr)}(r'\omega_d^{1/r})^{1/p}\left(\frac{d\omega_d}{d-\beta}\right)^{1-1/p}\|f\|_p.$$

取 $d=3$、$\beta=1$、$p=2$，就得到这个局部核的 $L^2\to L^6$ 估计，两个端点常数可分别取 $\frac{3}{2}(4\pi/3)^{1/3}$ 与 $2\pi$。这是本命题给出的一种充分指数范围。若删除核的空间截断，输入 $h=1$ 已使远场积分发散，所用的 $L^\infty$ 端点便不成立；全空间分数积分需要另行估计远场。

### 19.3.4　极大算子应用

**推论 19.3.3.** 设 $d$ 为正整数，$1 < p \le \infty$。在 $\mathbb{R}^d$ 上取 Lebesgue 测度，$M$、$M_u$ 分别为中心球和包含观察点的球上绝对平均的上确界；$M_{\mathcal{D}}$ 为标准半开二进网格 $\mathcal{D} = \{\, 2^{-j}(k + [0,1)^d) : j \in \mathbb{Z},\ k \in \mathbb{Z}^d \,\}$ 上包含观察点的立方体绝对平均的上确界。则三个算子都把 $L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 映入自身，并满足

$$\|Mf\|_p + \|M_u f\|_p + \|M_{\mathcal{D}} f\|_p \le C_{d,p}\|f\|_p.$$

各算子在 $L^\infty$ 上的范数均不超过一。

*证明.* 定理 19.1.1 及 $M_u \le 2^d M$ 给出前两个算子的弱 $(1,1)$ 界，命题 19.1.2 给出二进版本。每个绝对平均都不超过输入的本性上确界，故三个算子均为 $L^\infty$ 压缩。在 $L^1 + L^\infty$ 上，可积部分的极大函数几乎处处有限，有界部分的极大函数处处有界；次可加性因而使三个算子都具有所需定义域。应用定理 19.3.1 的 $p_0 = 1, p_1 = \infty$ 情形，即得有限 $p$ 的结论。 □

对中心极大算子，还可保留一个以后用于端点问题的精细分布界。设 $d \ge 1$、$1 \le p < \infty$、$f \in L^p(\mathbb{R}^d)$、$t > 0$。分解 $f = f \cdot \mathbf{1}_{\{|f| > t/2\}} + f \cdot \mathbf{1}_{\{|f| \le t/2\}}$，大值部分可积，小值部分的极大平均不超过 $t/2$。对大值部分用弱型估计，得到

$$|\{Mf > t\}| \le \frac{2 \cdot 5^d}{t} \int_{|f| > t/2} |f| \, \mathrm{d}x. \tag{19.2}$$

当 $p > 1$ 时，保留截断再作高度积分，便有

$$\|Mf\|_p^p \le \frac{5^d p\, 2^p}{p-1} \|f\|_p^p.$$

分母 $p-1$ 来自 $\int_0^{2|f(x)|} t^{p-2}\,\mathrm{d}t$。

这一常数在 $p \downarrow 1$ 时的增长，可以用具体输入检验。在实直线上取 $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$。当 $x > 2$ 时，半径为 $x$ 的中心区间给出 $Mf(x) \ge 1/(2x)$，所以

$$\|Mf\|_p^p \ge 2^{-p} \int_2^\infty x^{-p}\,\mathrm{d}x = \frac{2^{1-2p}}{p-1}, \quad \|f\|_p = 1.$$

因此算子范数至少为一个固定常数乘以 $(p-1)^{-1/p}$。在 $1 < p \le 2$ 上，这与 $(p-1)^{-1}$ 可比：若 $\delta = p - 1 \in (0,1]$，则

$$\frac{\delta^{-1/p}}{\delta^{-1}} = \delta^{\delta/(1+\delta)} \in [e^{-1/e}, 1].$$

结合上界，实直线上的中心极大算子范数在 $p \downarrow 1$ 时确有 $1/(p-1)$ 的量级。精确最佳常数还依赖所选的极大算子，不由这两个界确定。

极大函数还能同时控制一整族正则化算子，进而说明它们在 Lebesgue 点恢复原函数。下面的核可取复值，不要求非负。

**命题 19.3.4.** 设 $d$ 为正整数，$\psi \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$\int_{\mathbb{R}^d}\psi = 1$。假设存在 $\varepsilon>0$、$0<C<\infty$，使

$$|\psi(x)| \le C(1+|x|)^{-d-\varepsilon} \quad \text{几乎处处.}$$

对 $t>0$，置 $\psi_t(x)=t^{-d}\cdot\psi(x/t)$。若 $1\le p<\infty$、$f\in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则 $\psi_t * f \to f$ 于 $L^p$。对每个满足 $Mf(x)<\infty$ 的点，所有 $t>0$ 的卷积积分均绝对收敛，且

$$\sup_{t>0}|\psi_t * f(x)| \le C'\cdot Mf(x),$$

其中 $M$ 为中心 Hardy–Littlewood 极大算子，$C'$ 只依赖 $d,\varepsilon,C$。对任一有限值可测代表 $f$，在它的每个 Lebesgue 点 $x$ 都有 $\psi_t * f(x)\to f(x)$ 当 $t\downarrow 0$。

证明. 先说明共同的极大函数控制。把积分区域分为 $|y|<t$ 及环带 $2^{j-1}t\le|y|<2^jt$、$j\ge 1$。内球上 $|\psi_t|\le Ct^{-d}$，相应积分不超过 $C\omega_d\cdot Mf(x)$。第 $j$ 个环带上，核的上界为 $C2^{d+\varepsilon}t^{-d}2^{-j(d+\varepsilon)}$，而 $|f(x-y)|$ 的积分不超过 $\omega_d(2^jt)^d\cdot Mf(x)$。所以

$$\int_{\mathbb{R}^d}|\psi_t(y)|\cdot|f(x-y)|\,\mathrm{d}y \le C_{d,\varepsilon}C\left(1+\sum_{j\ge1}2^{-j\varepsilon}\right)\cdot Mf(x).$$

右端与 $t$ 无关，且几何级数收敛。这给出所述上确界估计及全部尺度的绝对收敛；由弱型或强型极大估计，满足 $Mf(x)<\infty$ 的点组成满测集。

范数收敛可以回用定理 5.4.2：缩放保持 $\int\psi_t=1$、$\|\psi_t\|_1=\|\psi\|_1$，且对每个 $a>0$，$\int_{|y|\ge a}|\psi_t(y)|\,\mathrm{d}y=\int_{|z|\ge a/t}|\psi(z)|\,\mathrm{d}z\to 0$。其证明在本处也可直接写成

$$\|\psi_t * f - f\|_p \le \int_{\mathbb{R}^d}|\psi(z)|\cdot\|f(\cdot - tz)-f\|_p\,\mathrm{d}z.$$

有限指数的平移连续性使每个固定 $z$ 的范数差趋零，而共同可积控制为 $2\|f\|_p\cdot|\psi(z)|$；支配收敛给出结论。

固定 $f$ 的一个 Lebesgue 点 $x$，令

$$A_x(r)=\frac{1}{|B(x,r)|}\int_{B(x,r)}|f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y.$$

有 $A_x(r)\to 0$ 当 $r\downarrow 0$。此外 $S_x=\sup_{r>0}A_x(r)<\infty$：先选 $r_0>0$ 控制 $r<r_0$ 的平均；对 $r\ge r_0$，Hölder 给出

$$A_x(r)\le(\omega_d r^d)^{-1/p}\|f\|_p+|f(x)|\le(\omega_d r_0^d)^{-1/p}\|f\|_p+|f(x)|.$$

这也说明 $Mf(x)\le S_x+|f(x)|<\infty$，从而该点的卷积积分已有定义。由 $\int\psi_t=1$，将前面的环带估计用于 $|f(x-y)-f(x)|$，得到

$$|\psi_t * f(x)-f(x)|\le C_{d,\varepsilon}C\left(A_x(t)+\sum_{j\ge1}2^{-j\varepsilon}A_x(2^jt)\right).$$

给定误差要求，先利用 $A_x\le S_x$ 与几何级数选出一个固定的尾部起点，使尾和对所有 $t$ 都小；剩下只有有限个半径，每个都随 $t\downarrow0$ 趋零。因此右端趋零。 □

这里恢复的是所选代表在 Lebesgue 点的取值。命题 19.1.3 保证这些点几乎处处存在；一个 $L^p$ 等价类本身并不指定任意一点的函数值。

## 19.4 Riesz–Thorin 插值

上一节把输入按大小分开，再对输出的高度积分。若算子本身是线性的，而且两个端点已经给出强范数估计，还可以让输入随一个复参数变化：在条带两侧分别适合两个端点，在条带内部指定的位置回到原输入。输出再与一族测试函数配对，就把算子估计变成一个复函数的边界估计。这样得到的常数是两个端点常数的几何平均。

这条路线需要保留复线性结构。极大算子的绝对值和上确界一般不随复参数全纯，不能直接放入本节的证明；Fourier 变换、固定核卷积等线性算子则可以。先证明实际需要的三线估计，再从竖边的范数要求推导测试函数的选择。

这里所用的最大模原理只涉及有界矩形 $Q$：若 $H$ 在矩形内部全纯并连续到闭矩形，则内部的 $|H|$ 不超过边界上的最大值。所需的基本复分析事实是全纯函数在内部光滑，且实部、虚部调和；写 $H = u + \mathrm{i}v$，Cauchy–Riemann 方程 $u_x = v_y$、$u_y = -v_x$ 给出 $\Delta u = v_{yx} - v_{xy} = 0$，虚部同理。因此对每个单位复数 $c$，可把本卷推论 15.1.6 用于实值调和函数 $\operatorname{Re}(cH)$。给定内点 $z$，选择 $c$ 使 $cH(z) = |H(z)|$，便得到

$$|H(z)| = \operatorname{Re}(cH(z)) \le \max_{\partial Q} \operatorname{Re}(cH) \le \max_{\partial Q} |H|.$$

若 $H(z) = 0$，最后的模界直接成立。这里全纯指在复开域中处处存在复导数；光滑性与 Cauchy–Riemann 方程是本处使用的局部复分析基础。相同的调和最大值论证也适用于有界扇形等有界区域，只要函数在内部全纯并连续到整个闭域。闭矩形的紧性保证边界最大值存在；下面仍须先控制每个有限矩形的横边，才能令矩形高度趋于无穷，不能直接把这条有界域结论套到无限条带。

### 19.4.1 三线引理与解析族

下面采用 **Hadamard 三线引理** (Hadamard three-lines lemma)的下述版本。

**引理 19.4.1** (Hadamard 三线估计). *设 $M_0, M_1 \ge 0$。复值函数 $F$ 在开条带 $0 < \operatorname{Re} z < 1$ 全纯，在闭条带 $0 \le \operatorname{Re} z \le 1$ 连续且有界，并对每个 $t \in \mathbb{R}$ 满足 $|F(\mathrm{i}t)| \le M_0$、$|F(1 + \mathrm{i}t)| \le M_1$。则对每个 $0 < \theta < 1$，有*

$$|F(\theta)| \le M_0^{1-\theta} M_1^{\theta}.$$

*证明.* 先设 $M_0, M_1 > 0$，令 $G(z) = F(z) M_0^{z-1} M_1^{-z}$，幂以正实数的实对数定义。若 $z = s + \mathrm{i}t$，则归一化因子的模为 $M_0^{s-1} M_1^{-s}$，与 $t$ 无关；所以 $G$ 在闭条带有界，两条竖边的模不超过一。

竖边界尚未控制有限矩形的横边。为此固定 $\varepsilon > 0$，乘上 $e^{\varepsilon(z^2-1)}$。它在 $s = 0, 1$ 时的模不超过一，在 $t = \pm R$、$0 \le s \le 1$ 时的模不超过 $e^{-\varepsilon R^2}$。若 $|G| \le B$，只须选 $R$ 足够大使 $B e^{-\varepsilon R^2} \le 1$，四条边就都受一控制。矩形最大模原理给出

$$|G(\theta)| e^{\varepsilon(\theta^2-1)} \le 1, \quad |F(\theta)| \le M_0^{1-\theta} M_1^{\theta} e^{\varepsilon(1-\theta^2)}.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得到结论。若某个 $M_i = 0$，先以正数 $M_i + \delta$ 作为两侧较大的界，再令 $\delta \downarrow 0$。这同时处理了一侧或两侧恒为零的情形。 □

三线估计要求的对象是一个在整个条带中有界的标量全纯函数，不只是两条竖边上的范数公式。下面取有限个简单函数的组合，既能逐项核对全纯性，也能直接证明内部有界。

设 $U \subset \mathbb{C}$ 开，$T_z$ 是定义在同一复测试向量空间上、$z \in U$ 的复线性算子族，并固定可配对的测试输出空间。一个**解析族** (analytic family)是复参数下的算子族，其对测试输入、测试输出的矩阵元为全纯函数。使用三线估计时必须检查边界范数和条带内增长；“公式含有 $z$” 不是解析族的充分条件。下面先用固定算子和变化的测试函数，避免讨论一般算子的定义域变化。

### 19.4.2 Riesz–Thorin 定理

两个端点必须作用于同一个输入，并在交空间上给出同一输出。例如，一个端点从积分定义算子，另一个从完备化定义算子，就要先核对这两种定义在交空间上一致。此时可令 $T(f_0+f_1)=T_0f_0+T_1f_1$：交空间上的一致性保证结果与分解无关。下面直接把这项相容性写成和空间上的一个复线性算子。

本节把小节 6.2.2 中出现的 Riesz–Thorin 方法推广到一般线性算子，允许输入、输出的两个端点指数分别变化。约定 $1/\infty=0$，$r'$ 表示满足 $1/r+1/r'=1$ 的 Hölder 共轭指数。

**定理 19.4.2** (Riesz–Thorin)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$、$(Y,\mathcal{B},\nu)$ 为 $\sigma$-有限测度空间，所有 $L^r$ 空间均取复值函数的几乎处处等价类。设 $1\le p_i,q_i\le\infty$、$A_i\ge 0$、$i=0,1$，且 $T$ 是从 $L^{p_0}(X,\mu)+L^{p_1}(X,\mu)$ 到 $Y$ 上几乎处处有限的可测函数等价类空间的复线性算子，满足*

$$\|Tf\|_{L^{q_i}(Y,\nu)}\le A_i\|f\|_{L^{p_i}(X,\mu)}\quad (f\in L^{p_i}(X,\mu),\ i=0,1).$$

*给定 $0<\theta<1$，以 $1/\infty=0$ 定义 $p,q$：*

$$\frac{1}{p}=\frac{1-\theta}{p_0}+\frac{\theta}{p_1},\qquad \frac{1}{q}=\frac{1-\theta}{q_0}+\frac{\theta}{q_1},$$

*则每个 $f\in L^p(X,\mu)$ 都属于上述和空间，且*

$$\|Tf\|_{L^q(Y,\nu)}\le A_0^{1-\theta}A_1^{\theta}\|f\|_{L^p(X,\mu)}.$$

*证明.* 先证明有限测度支集上的简单输入的估计。零输入无需处理；将输入 $f$ 与有限测度支集上的简单测试函数 $g$ 归一化为 $\|f\|_p=\|g\|_{q'}=1$。先设 $p,q'<\infty$。希望构造 $f_z$，使它在 $z=\theta$ 等于 $f$，在 $\operatorname{Re}z=i$、$i=0,1$ 时的 $L^{p_i}$ 范数等于一。保留 $f$ 的复相位，试取

$$f_z=\frac{f}{|f|}\cdot|f|^{\alpha(z)}.$$

若 $p_i<\infty$，竖边的归一化要求 $p_i\operatorname{Re}\alpha(i+\mathrm{i}t)=p$，这样积分恰好仍是 $\int|f|^p=1$。若 $p_i=\infty$，则要求实部为零，使支集上模恒为一。这两种要求统一为 $\alpha(i)=p/p_i$。取连接这两个值的仿射函数，就得到

$$\alpha(z)=p\left(\frac{1-z}{p_0}+\frac{z}{p_1}\right),\qquad \alpha(\theta)=1.$$

输出使用 Hölder 配对，所以应对 $g$ 插值的是共轭指数。由于

$$\frac{1}{q'}=\frac{1-\theta}{q_0'}+\frac{\theta}{q_1'},$$

相同的选择给出

$$\beta(z)=q'\left(\frac{1-z}{q_0'}+\frac{z}{q_1'}\right),\quad g_z=\frac{g}{|g|}\cdot|g|^{\beta(z)},\quad g_\theta=g.$$

所有复幂都以非零函数值的模的实对数定义；原函数为零的位置统一赋零。即使某侧实部为零，也不把支集外的零改成一。在竖边 $i=0,1$ 上，以上计算给出

$$\|f_{i+\mathrm{i}t}\|_{p_i}=\|g_{i+\mathrm{i}t}\|_{q_i'}=1.$$

这里含无穷端点的等式，是相应函数在其非零支集上模恒为一，而非使用任何无穷次幂。

还要补足中间指数本身为无穷的构造。若 $p=\infty$，倒数插值式迫使 $p_0=p_1=\infty$。此时对任意归一化的 $f\in L^\infty(X)$ 直接取 $f_z=f$，不要求它是简单函数或具有有限测度支集。若 $q'=\infty$，则 $q_0'=q_1'=\infty$，即两个输出端点均为 $L^1$；这时取 $g_z=g$，其中 $g$ 仍为归一化的有限测度支集简单函数。其余一侧仍按上面的有限指数公式构造。这样所有情形都满足竖边范数不超过一，并在 $\theta$ 处恢复原函数。

定义双线性配对

$$F(z)=\int_Y (Tf_z)(y)\cdot g_z(y)\,\mathrm{d}\nu(y).$$

这里不对 $g_z$ 取复共轭，否则参数一般会变成反全纯。对偶测试所需的共轭相位可以预先放进 $g$ 中。若 $f=\sum_j a_j\cdot\mathbf{1}_{E_j}$、$g=\sum_k b_k\cdot\mathbf{1}_{H_k}$，则 $F$ 是有限个整函数系数的乘积与固定数 $\int_{H_k}T\mathbf{1}_{E_j}\,\mathrm{d}\nu$ 的线性组合。$E_j,H_k$ 测度有限，端点估计及 Hölder 保证这些积分绝对收敛。若 $p=\infty$，只把其中的 $T\mathbf{1}_{E_j}$ 换为固定的 $Tf$，同样由一个输出端点保证局部可积。因此 $F$ 全纯并连续到闭条带，无需未经控制地交换求导和积分。

在闭条带上，复幂系数的模只依赖 $\operatorname{Re}z\in[0,1]$，因而各自有界；有限和使 $F$ 在整个闭条带有界。两条竖边则满足

$$|F(i+\mathrm{i}t)|\le\|Tf_{i+\mathrm{i}t}\|_{q_i}\cdot\|g_{i+\mathrm{i}t}\|_{q_i'}\le A_i.$$

由引理 19.4.1，在 $z=\theta$ 得到

$$\left|\int_Y (Tf)\cdot g\,\mathrm{d}\nu\right|\le A_0^{1-\theta}A_1^{\theta}.$$

恢复两个归一化因子后，右侧再乘 $\|f\|_p\cdot\|g\|_{q'}$。

现在对所有这些 $g$ 取上确界。对于在每个有限测度集上可积的可测函数 $h$，所用的范数刻画是

$$\|h\|_q=\sup_{\substack{g\text{ 为有限测度支集简单函数}\\ \|g\|_{q'}\le1}}\left|\int_Y h\cdot g\,\mathrm{d}\nu\right|.$$

这个等式允许两边取无穷。对 $1<q<\infty$，先在有限测度集及 $|h|$ 有界的部分上，取共轭相位 $\overline{h}/|h|$ 乘 $|h|^{q-1}$，再归一化、简单逼近并穷竭；此过程也检验了原先未知的 $L^q$ 可积性。对 $q=1$，测试函数改为该共轭相位在有限测度集上的截断；对 $q=\infty$，在 $|h|$ 接近本性上确界的有限正测度子集上，使用该共轭相位除以集合测度的测试函数。所有相位在 $h=0$ 处赋零。$\sigma$-有限性保证最后这样的子集能够选出，也允许用有限测度集穷竭 $Y$。当前的 $Tf$ 在两个输出端点中，Hölder 保证它在每个有限测度集上可积，故上述测试适用。由此得到简单输入的估计；$p=\infty$ 时，前面已经对任意有界输入证明了结论，无需再用稠密性。

最后设 $p<\infty$。$\sigma$-有限性允许先截取有限测度支集，再截断幅度并作简单逼近，得到 $f_n\to f$ 于 $L^p(X)$。已证估计使 $Tf_n$ 在 $L^q(Y)$ 中 Cauchy，即使 $q=\infty$ 也可用该空间的完备性，记极限为 $v$。这定义了唯一的有界线性延拓，但仍须核对 $v$ 等于题设和空间中原有的 $Tf$。

为此将两个源端点按大小记为 $r_0\le p\le r_1$。对非零 $h\in L^p$，令 $a=\|h\|_p$，以 $|h|>a$ 与 $|h|\le a$ 分解为 $h_0+h_1$。幂次比较给出

$$\|h_0\|_{r_0}\le\|h\|_p,\quad \|h_1\|_{r_1}\le\|h\|_p;$$

若 $r_1=\infty$，第二项直接由 $|h_1|\le a$ 得到。于是 $L^p$ 连续嵌入原来的端点和空间。对 $h=f_n-f$ 使用这个分解，端点估计使 $Th_0, Th_1$ 在各自的输出端点范数中趋零。Chebyshev 不等式说明它们在每个有限测度目标集上依测度趋零；无穷输出端点则直接给一致的本性上界趋零。因此 $Tf_n\to Tf$ 在这些集合上依测度成立。另一方面 $Tf_n\to v$ 的 $L^q$ 收敛也蕴含同样的依测度收敛。极限唯一性和 $Y$ 的可数穷竭给出 $v=Tf$ 几乎处处，从而原算子本身满足所述估计。 □

表 19.2: 解析测试族的指数选择。有限中间指数时，复幂的实部使竖边范数归一，插值点的幂则为一；约定 $1/\infty=0$。中间指数 $p$ 或 $q'$ 本身为无穷时，相应的两个测试指数 $p_i$ 或 $q_i'$ 也均为无穷，应固定原函数，不能计算含 $\infty$ 的复幂。

| 测试族 | 左竖边的实部 | 右竖边的实部 | 插值点的取值 |
|---|---|---|---|
| $p<\infty$ 的 $f_z$ | $\operatorname{Re}\alpha=p/p_0$ | $\operatorname{Re}\alpha=p/p_1$ | $\alpha(\theta)=1$ |
| $q'<\infty$ 的 $g_z$ | $\operatorname{Re}\beta=q'/q_0'$ | $\operatorname{Re}\beta=q'/q_1'$ | $\beta(\theta)=1$ |
| $p=\infty$ 的 $f_z$ | 固定 $f$ | 固定 $f$ | $f_\theta=f$ |
| $q'=\infty$ 的 $g_z$ | 固定 $g$ | 固定 $g$ | $g_\theta=g$ |

表 19.2 把两个作用分开：边界实部决定可用的端点范数，虚部只改变相位；插值点的幂等于一，才使最终估计针对原来的输入与测试函数。

解析算子族 $T_z$ 的使用也应归结为同样的标量检验：对所选的变化测试函数，$F(z)=\int (T_zf_z)\cdot g_z$ 必须在条带内部全纯、连续到边界。单独知道固定测试函数的矩阵元全纯时，还须说明变化测试族是有限解析组合，或给出相应的积分控制。若 $F$ 在整个条带至多按 $C_{f,g}e^{c|\operatorname{Im} z|}$ 增长，而两条竖边仍有常数界 $A_i$，对任意 $\delta>0$ 乘上 $e^{\delta(z-\theta)^2}$

后便可用有界版本；其竖边界增加的因子至多是 $e^{\delta(i-\theta)^2}$。令 $\delta\downarrow 0$，仍得精确的几何平均常数。

后文的某些族在竖边上也会增长。若对所有归一化测试函数有共同的 $c\ge 0$，并且

$$|F(s+\mathrm{i}t)|\le C_{f,g}e^{ct^2}\quad(0\le s\le 1),\quad |F(i+\mathrm{i}t)|\le A_i e^{ct^2}\quad(i=0,1),$$

则取 $\delta>c$ 后，同一乘子抑制了内部增长。应用三线估计得到

$$|F(\theta)|\le e^{\delta\theta(1-\theta)}A_0^{1-\theta}A_1^{\theta}.$$

因为 $c$ 对测试函数一致，附加常数也一致；这里不能再令 $\delta$ 趋零。曲面限制中的解析族允许这种 Gaussian 型增长。增长条件及其常数依赖必须在具体应用中验证，不能只引用有界版本后略去它们。

先看一个能直接算出尺度的应用。设 $d$ 为正整数、$\kappa,t>0$，取热核

$$H_{\kappa,t}(x)=(4\pi\kappa t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4\kappa t)},\quad T_t f=H_{\kappa,t}*f.$$

固定 $1\le p<\infty$。核的积分为一，所以 Young 不等式给出 $L^p\to L^p$ 的常数一；Hölder 给出 $L^p\to L^\infty$ 的常数 $\|H_{\kappa,t}\|_{p'}$。这两个端点使用同一个积分卷积，故相容。对 $p<q<\infty$，输入指数保持为 $p$，目标指数满足 $1/q=(1-\theta)/p$，即 $\theta=1-p/q$。Gaussian 积分算出

$$\|H_{\kappa,t}\|_r=r^{-d/(2r)}(4\pi\kappa t)^{-\frac{d}{2}(1-1/r)}\quad(1\le r<\infty),\quad \|H_{\kappa,t}\|_\infty=(4\pi\kappa t)^{-d/2}.$$

因此

$$\|T_t f\|_q\le C_{d,p,q}(4\pi\kappa t)^{-\frac{d}{2}(1/p-1/q)}\|f\|_p,\quad C_{d,p,q}=(p')^{-\frac{d(1-p/q)}{2p'}}.$$

当 $p=1$ 时该常数按 $p'=\infty$ 的极限取一。$q=p$ 与 $q=\infty$ 分别由刚才两个端点直接得到；$p=q=\infty$ 也由核的积分为一得到压缩。譬如 $p=2,q=4$ 时，

$$\|T_t f\|_4\le 2^{-d/8}(4\pi\kappa t)^{-d/8}\|f\|_2.$$

正时间带来更高的可积性，而常数在 $t\downarrow 0$ 时按明确的幂发散。插值没有丢失尺度：两个端点中 $\kappa t$ 的幂，按同一个 $\theta$ 组合。这也解释了为什么应先记录尺度依赖，再对许多尺度求和。

### 19.4.3　Hausdorff–Young 再论

**推论 19.4.3** (Hausdorff–Young)**.** *设 $d$ 为正整数，$1\le p\le 2$，$p'$ 为 Hölder 共轭指数（$p=1$ 时 $p'=\infty$）。对 $f\in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，令 $\widehat{f}$ 为使用核 $e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}$ 的可积 Fourier 变换或其从有限测度支集简单函数延拓所得的变换。则*

$$\|\widehat{f}\|_{p'}\le\|f\|_p.$$

证明. 可积 Fourier 变换满足 $L^1 \to L^\infty$ 的范数界一；定理 6.1.3 给出 $L^2 \to L^2$ 的等距延拓，并明确说明它在 $L^1 \cap L^2$ 上与可积变换一致。因此二者给出同一个和空间算子。对 $1 < p < 2$，取

$$\theta = 2 - \frac{2}{p}, \quad \frac{1}{p} = 1 - \frac{\theta}{2}, \quad \frac{1}{p'} = \frac{\theta}{2}.$$

将端点 $(p_0, q_0) = (1, \infty)$、$(p_1, q_1) = (2, 2)$ 及 $A_0 = A_1 = 1$ 代入定理 19.4.2，即得所需估计。两个端点由原有结论直接处理。对有限测度支集简单函数的 $L^p$ 逼近产生唯一连续延拓；对一般 $L^p$ 输入，这个结论不要求普通 Fourier 积分逐点绝对收敛。 □

常数一来自两个端点的相同上界。Gaussian 的可计算范数已经提示最优常数问题比有界性更细。逆变换具有相同的两个端点，因而同样得到 $L^p$ 到 $L^{p'}$ 的估计。

指数上限也能用本章可完成的有限计算检验。设 $d$ 为正整数、$2 < p \le \infty$，置 $r = p' \in [1, 2)$。选非负、非零的 $\psi \in C_c^\infty((0, 1/4)^d)$，并对符号 $\varepsilon_k \in \{-1, 1\}$ 令

$$f_N(x) = \sum_{k=1}^{N} \varepsilon_k \cdot \psi(x - k e_1), \quad \hat{f}_N(\xi) = \widehat{\psi}(\xi) \cdot \sum_{k=1}^{N} \varepsilon_k e^{-2\pi i k \xi_1}.$$

平移后的支集不交，所以 $\|f_N\|_p = N^{1/p} \|\psi\|_p$，包括 $p = \infty$ 时的约定 $N^{1/p} = 1$。若符号全部为正，只在 $|\xi_1| \lesssim 1/N$ 的窄峰上计算，所得 $L^r$ 下界是 $N^{1-1/r} = N^{1/p}$，与输入同阶，不能据此排除有界性。需要让变换在固定大小的区域上保留约 $\sqrt{N}$ 的平均量级。

这里的符号平均只是在全部 $2^N$ 种选择上取算术平均，记作 $\mathbb{E}$；事件的概率 $\mathbb{P}$ 就是相应选择所占的比例。对固定 $\xi$，令 $S_N = \sum_k \varepsilon_k e^{-2\pi i k \xi_1}$。展开乘积时，含有某个符号的奇数次幂的项平均为零；在四次乘积中，留下的下标至多有三种两两配对方式。因此

$$\mathbb{E}|S_N|^2 = N, \quad \mathbb{E}|S_N|^4 \le 3N^2.$$

设 $B = \{\, |S_N|^2 \ge N/2 \,\}$。其补集上二次量小于 $N/2$，故 Cauchy–Schwarz 给出

$$\frac{N}{2} \le \mathbb{E}(|S_N|^2 \cdot \mathbf{1}_B) \le \left(\mathbb{E}|S_N|^4\right)^{1/2} \cdot \mathbb{P}(B)^{1/2}.$$

于是 $\mathbb{P}(B) \ge 1/12$，并有

$$\mathbb{E}|S_N|^r \ge \frac{1}{12} (N/2)^{r/2}.$$

由于 $\widehat{\psi}(0) = \int \psi > 0$ 且变换连续，存在固定的有限正测度频率盒 $J$ 与 $a > 0$，使 $|\widehat{\psi}| \ge a$ 于 $J$。对 $\xi \in J$ 积分并与有限符号平均交换，得到

$$\mathbb{E} \int_J |\hat{f}_N(\xi)|^r \, \mathrm{d}\xi \ge \frac{a^r \cdot |J|}{12} (N/2)^{r/2}.$$

至少有一组符号使 $\|\hat{f}_N\|_r \ge c_{\psi, r} \sqrt{N}$。因此

$$\frac{\|\hat{f}_N\|_{p'}}{\|f_N\|_p} \ge c_{\psi, p} N^{1/2 - 1/p} \longrightarrow \infty.$$

这些输入本身光滑且紧支撑，已经排除了 $p > 2$ 时任何与输入无关的 $L^p \to L^{p'}$ 常数。符号的作用是让固定频率区域上的平均大小保持为平方根量级，而不是只制造越来越窄的同号峰。

### 19.4.4　插值方法与 $K$ 泛函

Marcinkiewicz 方法使用大小分解和分布函数，能处理极大算子这样的次线性对象；Riesz–Thorin 方法保留复线性结构，从两个强型端点得到几何平均常数。对奇异积分，常见路线是先用弱 $(1,1)$ 与强 $(2,2)$ 得到 $1<p<2$，再由伴随算子的估计处理另一半指数。选用哪种方法，取决于已知端点的实际强弱，不能把弱型范数直接当作解析插值中的强型范数。

大小分解也提示另一种问题：不预先规定截断高度，而把一个输入分配给两个空间，能达到的最小总代价是什么？设 $X_0, X_1$ 是同一实或复标量域上的 Banach 空间，连续嵌入同一个 Hausdorff 线性拓扑空间，使 $f_0+f_1$ 有共同的意义。对 $f\in X_0+X_1$ 及 $t>0$，定义其 $K$ **泛函** (K-functional)

$$K(t,f;X_0,X_1):=\inf_{\substack{f=f_0+f_1\\ f_i\in X_i}}\bigl(\|f_0\|_{X_0}+t\|f_1\|_{X_1}\bigr).$$

参数 $t$ 调整第二个空间的代价。$t$ 小时可以把更多部分交给 $X_1$，$t$ 大时则倾向于减少 $X_1$ 的范数。因此下确界中的分解必须允许随 $t$ 改变。对 $L^1, L^\infty$，有限的 $L^\infty$ 代价对应削平函数的大值，剩余高度由 $L^1$ 支付；这个分配可以逐点调整幅度，不要求把某个水平集切成任意指定测度的子集。

**命题 19.4.4.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为 $\sigma$-有限测度空间，$f\in L^1(X,\mu)+L^\infty(X,\mu)$ 为实或复值函数。令 $d_f(\lambda)=\mu\{|f|>\lambda\}$、$\lambda\ge 0$，并定义递减重排 $f^*(s)=\inf\{\lambda\ge 0: d_f(\lambda)\le s\}$、$s>0$，空集的下确界取无穷。对每个 $t>0$，令 $K(t,f;L^1,L^\infty)=\inf_{f=u+v}(\|u\|_1+t\|v\|_\infty)$，其中 $u\in L^1(X,\mu)$、$v\in L^\infty(X,\mu)$。则*

$$K(t,f;L^1,L^\infty)=\int_0^t f^*(s)\,\mathrm{d}s.$$

*另设 $(X_0,X_1)$、$(Y_0,Y_1)$ 为同一实或复标量域上的相容 Banach 空间对（每对连续嵌入同一个 Hausdorff 线性拓扑空间），$T: X_0+X_1\to Y_0+Y_1$ 是线性算子。若 $T: X_i\to Y_i$ 的范数分别至多 $A_i>0$、$i=0,1$，则对每个 $f\in X_0+X_1$ 和 $t>0$，有*

$$K(t,Tf;Y_0,Y_1)\le A_0\cdot K(tA_1/A_0,f;X_0,X_1).$$

*证明.* 先把重排积分改写为分布函数积分。对 $s>0$、$\lambda\ge 0$，若 $d_f(\lambda)\le s$，则 $\lambda$ 已属于定义下确界的集合，故 $f^*(s)\le\lambda$。若 $d_f(\lambda)>s$，右连续性保证某个 $\delta>0$ 满足 $d_f(\lambda+\delta)>s$，于是 $f^*(s)\ge\lambda+\delta>\lambda$。因此 $f^*(s)>\lambda$ 当且仅当 $s<d_f(\lambda)$。对 $s\in(0,t)$ 使用层蛋糕公式及 Tonelli 定理，得到

$$J_t:=\int_0^t f^*(s)\,\mathrm{d}s=\int_0^\infty \min\{t,d_f(\lambda)\}\,\mathrm{d}\lambda.$$

这个恒等式暂时允许两边为无穷；当某个 $d_f(\lambda)=\infty$ 时，被积函数的相应值就是有限数 $t$。因此不必假定各个超水平集合都有有限测度。

取任意分解 $f = u + v$，其中 $u \in L^1$、$v \in L^\infty$，并令 $b = \|v\|_\infty$。在 $\lambda > b$ 时，$|f| \le |u| + b$ 几乎处处蕴含 $d_f(\lambda) \le d_u(\lambda - b)$。将高度积分在 $b$ 处分开，得到

$$J_t \le tb + \int_b^\infty d_u(\lambda - b)\,\mathrm{d}\lambda = t\|v\|_\infty + \|u\|_1.$$

最后一步是 $u$ 的层蛋糕公式。至少存在一个这样的分解，所以 $J_t < \infty$；再对所有分解取下确界，得 $J_t \le K(t, f; L^1, L^\infty)$。整个比较通过高度分布完成，因此也适用于带原子的测度空间。

反向令 $a = f^*(t)$。重排单调不增，所以 $ta \le J_t < \infty$，从而 $a$ 是有限非负数。由广义逆定义及分布函数的右连续性，$d_f(\lambda) > t$ 对 $0 \le \lambda < a$ 成立，而 $d_f(\lambda) \le t$ 对 $\lambda \ge a$ 成立。因此

$$J_t = ta + \int_a^\infty d_f(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

当 $a = 0$ 时，第一段高度区间为空，等式仍成立。现在以保持相位的截断定义

$$f_1(x) = \begin{cases} f(x), & |f(x)| \le a, \\ a f(x)/|f(x)|, & |f(x)| > a, \end{cases} \qquad f_0 = f - f_1.$$

这里 $f_1$ 满足 $\|f_1\|_\infty \le a$，且 $|f_0| = (|f| - a)_+$。再次由层蛋糕公式，

$$\|f_0\|_1 = \int_a^\infty d_f(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda = J_t - ta < \infty.$$

因此这是一个合法的 $L^1 + L^\infty$ 分解，其代价至多为 $J_t - ta + ta = J_t$。两边合起来即得所需等式。水平集即使是不可分割的原子，仍可对该原子上的函数值作幅度截断，因而不影响这个分解。

对于算子估计，每个分解产生 $Tf = Tf_0 + Tf_1$，代价至多 $A_0\|f_0\|_{X_0} + tA_1\|f_1\|_{X_1}$。对全部分解取下确界即可。 □

例如，取单点空间 $X = \{x_0\}$，令 $\mu(\{x_0\}) = 1$、$f(x_0) = 1$、$t = 1/2$。它的递减重排在 $0 < s < 1$ 上恒为一，故 $K(1/2, f; L^1, L^\infty) = 1/2$。直接取 $f_1 = f$、$f_0 = 0$ 就达到这个代价。另一方面，满足 $\mu(E) \le 1/2$ 的集合只有空集，因此

$$\sup_{\mu(E) \le 1/2} \int_E |f|\,\mathrm{d}\mu = 0.$$

原子不能切成半个集合，但可以把原子上的函数值截断。这个例子说明，上述集合积分上确界不能在一般测度空间中代替 $K$ 泛函，重排公式仍然成立则来自幅度截断。

对相容 Banach 空间对 $(X_0, X_1)$、$0 < \theta < 1$、$1 \le q \le \infty$，将所有尺度的分解代价合起来，可定义实插值量

$$\|f\|_{\theta,q;K} := \left( \int_0^\infty \left[ t^{-\theta} \cdot K(t, f; X_0, X_1) \right]^q \frac{\mathrm{d}t}{t} \right)^{1/q} \qquad (f \in X_0 + X_1),$$

当 $q=\infty$ 时取 $\sup_{t>0} t^{-\theta}\cdot K(t,f;X_0,X_1)$。乘法测度 $\mathrm{d}t/t$ 使不同数量级的尺度具有同样权重；因子 $t^{-\theta}$ 则决定在两个端点之间的位置。

对同一 $\sigma$-有限测度空间上的 $L^1, L^\infty$，令 $1/p=1-\theta$，故 $1<p<\infty$、$\theta=1/p'$。对 $f\in L^1+L^\infty$，上一命题给出的公式使实插值量与第 19.2 节中定义的 Lorentz 量满足

$$\|f\|_{L^{p,q}} \le \|f\|_{\theta,q;K} \le p'\|f\|_{L^{p,q}}.$$

先看左侧。由于 $f^*$ 单调不增，

$$K(t,f)=\int_0^t f^*(s)\,\mathrm{d}s \ge t\cdot f^*(t), \quad t^{-1/p'}\cdot K(t,f)\ge t^{1/p}f^*(t).$$

对 $t$ 取 $L^q(\mathrm{d}t/t)$ 范数便得所需下界。反向令 $h(s)=s^{1/p}f^*(s)$，换元 $s=tu$ 得到

$$t^{-1/p'}\cdot K(t,f)=\int_0^1 u^{-1/p}\cdot h(tu)\,\mathrm{d}u.$$

在 $\mathrm{d}t/t$ 中，固定 $u>0$ 的缩放 $t\mapsto tu$ 保持范数。因此有限 $q\ge 1$ 时，Minkowski 给出

$$\|f\|_{\theta,q;K} \le \int_0^1 u^{-1/p}\,\mathrm{d}u\cdot \|h\|_{L^q(\mathrm{d}t/t)} = p'\|f\|_{L^{p,q}}.$$

$q=\infty$ 时把上确界移入积分得到同一界。这里 $p>1$ 保证 $\int_0^1 u^{-1/p}\,\mathrm{d}u<\infty$，$q\ge 1$ 则保证所用 Minkowski 有效。不能只保留形式相同的重排表达而删除这两个条件。

上一命题的算子估计又给出相容 Banach 空间对之间的结论。若复线性或实线性算子 $T: X_0+X_1\to Y_0+Y_1$ 的两个端点范数分别至多 $A_0,A_1>0$，则

$$K(t,Tf;Y_0,Y_1)\le A_0\cdot K(tA_1/A_0,f;X_0,X_1).$$

在实插值量中令 $u=tA_1/A_0$，有

$$t^{-\theta}A_0\cdot K(tA_1/A_0,f)=A_0^{1-\theta}A_1^{\theta}u^{-\theta}\cdot K(u,f).$$

由于 $\mathrm{d}t/t=\mathrm{d}u/u$，对有限 $q$ 积分，或在 $q=\infty$ 时取上确界，得到

$$\|Tf\|_{\theta,q;K(Y_0,Y_1)}\le A_0^{1-\theta}A_1^{\theta}\|f\|_{\theta,q;K(X_0,X_1)}.$$

这里的下标仅说明分别用哪一对空间计算 $K$ 泛函。端点常数的总次数为一，与算子缩放 $T\mapsto cT$ 时范数乘 $|c|$ 相符。这一计算解释了几何平均常数为什么在两种插值方法中都会出现：复方法来自三线估计，实方法来自分解代价的尺度换元。

实方法还记录 Lorentz 的第二指数，但上述 Banach 空间对估计并不自动给出任意两个弱型端点之间的最佳 Lorentz 范围。弱端点首先提供的是分布函数控制，能否使用等价范数、输入如何分解以及目标是否完备，都须按具体指数检查。固定的可积核卷积可以使用强型端点和解析插值；临界弱核常更适合大小分解及集合积分；需要区分整个高度分布时，$K$ 泛函又提供了相应的量。

这些方法也都不能仅靠开放区间的结论恢复端点。极大函数在每个 $p>1$ 上有界，但单位球示性函数的像有不可积尾部；当估计常数在 $p\downarrow 1$ 时发散，便没有可用于取极限的统一控制。类似地，Fourier 的两个端点给出中间强型界，并不决定最优常数、核的抵消或主值存在性。使用插值之后，仍应按当前问题分别证明这些额外性质。

**本章小结**

极大函数的弱型估计控制的是“大于某个高度的点有多少”。单独一个弱端点仍可能产生对数发散；Marcinkiewicz 方法让输入截断随输出高度改变，再交换积分次序，才得到严格位于两个端点之间的强型估计。二进分解还提供坏块的平均上下界，为下一章利用零平均抵消准备了空间分块。

Riesz–Thorin 方法则把端点指数编码在解析测试函数中，由三线引理得到范数常数的几何平均。使用时先核实两端是同一个兼容线性算子，并区分有限指数的稠密延拓与无穷端点的直接论证。Lorentz 空间进一步区分临界幂次下的对数可积性，$K$ 泛函把分解代价写成重排积分。后面选择哪种方法，取决于手中掌握的是弱型还是强型、算子是否线性，以及是否需要保留尺度参数和第二指数。

# 习题

**习题 19.1.** 在带 Lebesgue 测度的 $\mathbb{R}$ 上令 $f=\mathbf{1}_{(0,1)}$。求 $x>1$ 时的中心和非中心极大函数，并由此说明二者不相等。

*解.* 中心区间半径 $r\le x-1$ 时积分为零；$x-1<r<x$ 时平均为 $(r-x+1)/(2r)$，随 $r$ 增大；$r\ge x$ 时平均为 $1/(2r)$，随 $r$ 减小。所以 $Mf(x)=1/(2x)$。包含 $x$ 的非中心区间若左端为 $a\in[0,1]$，平均至多 $(1-a)/(x-a)\le 1/x$；左端小于零或右端超过 $x$ 只增大分母。端点极限给出 $M_uf(x)=1/x$。 □

**习题 19.2.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间，$0<p,q<\infty$，并以 $1/r=1/p+1/q$ 定义 $r$。对 $f\in L^{p,\infty}(X)$、$g\in L^{q,\infty}(X)$，证明

$$\|fg\|_{r,\infty}\le 2^{1/r}\|f\|_{p,\infty}\cdot\|g\|_{q,\infty}.$$

再在 $(0,1)$ 上构造这样的 $f,g$，使 $fg\notin L^r(0,1)$。不要求求出弱型乘积界的最佳常数。

*解.* 记 $A=\|f\|_{p,\infty}$、$B=\|g\|_{q,\infty}$。若任一常数为零，相应函数几乎处处为零，结论成立。设 $A,B>0$。对任意 $a,t>0$，有

$$\{|fg|>t\}\subset\{|f|>a\}\cup\{|g|>t/a\},\quad d_{fg}(t)\le A^pa^{-p}+B^qa^qt^{-q}.$$

选择 $a$ 使右边两项相等，即 $a^{p+q}=A^pt^q/B^q$。利用 $r=pq/(p+q)$，两项都等于 $(AB/t)^r$，故 $t\cdot d_{fg}(t)^{1/r}\le 2^{1/r}AB$。对高度取上确界便得估计。

在 $(0,1)$ 上取 $f(x)=x^{-1/p}$、$g(x)=x^{-1/q}$。两者的弱拟范数均为一，而 $|f(x)g(x)|^r=x^{-1}$，其积分发散。因此两个弱型因子的乘积一般仍只能得到弱型控制。 □

**习题 19.3.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为有限测度空间，$0<p<\infty$，可测函数列 $f_n$ 满足 $\sup_n \|f_n\|_{p,\infty}\le A<\infty$，且对每个 $t>0$ 都有 $\mu\{|f_n|>t\}\to 0$。证明对每个 $0<r<p$，都有 $\|f_n\|_r\to 0$。在 $(0,1)$ 上给出反例，说明一般不能取 $r=p$。

*解.* 记 $m=\mu(X)$，固定 $R>0$。层蛋糕公式把范数分成

$$\|f_n\|_r^r = r\int_0^R t^{r-1}d_{f_n}(t)\,\mathrm{d}t + r\int_R^\infty t^{r-1}d_{f_n}(t)\,\mathrm{d}t.$$

第一段的被积函数逐点趋零，由可积函数 $rmt^{r-1}$ 控制，因而趋零。第二段不超过

$$rA^p\int_R^\infty t^{r-p-1}\,\mathrm{d}t = \frac{rA^p}{p-r}R^{r-p}.$$

先令 $n\to\infty$，再令 $R\to\infty$，得到结论。两种假设各有作用：依测度收敛处理有限高度，统一弱型界处理高值尾部。

反例取 $f_n=n^{1/p}\cdot\mathbf{1}_{(0,1/n)}$。它逐点趋零，弱 $L^p$ 拟范数与强 $L^p$ 范数都恒为一，而 $\|f_n\|_r^r=n^{r/p-1}\to 0$。严格不等式 $r<p$ 不能删除。 □

**习题 19.4.** 在 Lebesgue 测度空间 $(0,1)$ 上，设 $f(x)=x^{-1/p}$、$1<p<\infty$，并令 $f_N(x)=\min\{f(x),N\}$、$N\ge 1$。求 $f-f_N$ 的弱 $L^p$ 拟范数；再求 $\|f-f_N\|_1$ 并判断其极限。解释为什么这两个结论并不矛盾。

*解.* 令 $h_N=f-f_N=(f-N)_+$。对 $t>0$，

$$d_{h_N}(t)=(N+t)^{-p},\qquad \|h_N\|_{p,\infty}=\sup_{t>0}\frac{t}{N+t}=1.$$

另一方面，层蛋糕公式给出

$$\|h_N\|_1=\int_0^\infty (N+t)^{-p}\,\mathrm{d}t=\frac{N^{1-p}}{p-1}\longrightarrow 0.$$

幅度截断消除了越来越少的 $L^1$ 质量，但在任意高的水平上仍留下同一临界幂次尾部。弱拟范数取遍所有高度的上确界，因此不会随截断误差的积分一起趋零。此题也给出了上一题严格降低目标指数时的一个可算模型。 □

**习题 19.5.** 设 $d\ge 1$，$f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{C}$ 可测且 $\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|\log(e+|f(x)|)\,\mathrm{d}x<\infty$。对任意有限 Lebesgue 测度集合 $E\subset\mathbb{R}^d$，证明中心极大函数满足

$$\int_E Mf \le |E| + C_d\int_{\mathbb{R}^d}|f|\log(e+|f|).$$

解释这一结论为什么没有推出 $M:L^1\to L^1$。

*解.* 假设先保证 $f \in L^1$。对每个 $t>0$，把 $f$ 分为大于 $t/2$ 的部分和其余部分。后者的极大函数至多为 $t/2$，对前者用定理 19.1.1，得

$$|\{Mf>t\}| \le \frac{2\cdot 5^d}{t}\int_{|f|>t/2}|f|.$$

对 $Mf$ 在 $E$ 上用层蛋糕公式，高度 $0<t<1$ 的积分至多为 $|E|$。其余部分用上式及非负积分换序，得到

$$\begin{aligned}\int_1^\infty |E\cap\{Mf>t\}|\,\mathrm{d}t &\le 2\cdot 5^d\int_{|f|>1/2}|f(x)|\int_1^{2|f(x)|}\frac{\mathrm{d}t}{t}\,\mathrm{d}x\\ &= 2\cdot 5^d\int_{|f|>1/2}|f|\log(2|f|).\end{aligned}$$

当 $s>1/2$ 时，$\log(2s)\le 2\log(e+s)$，故取 $C_d=4\cdot 5^d$ 即可。这里一方面对输入增加了对数可积性，另一方面只在有限测度集合上积分输出。即使 $f$ 是单位球的示性函数，$Mf$ 的全空间积分仍因远场尾部而发散。 □

**习题 19.6.** 设 $d\ge 1$，$K\in L^1(\mathbb{R}^d)\cap L^\infty(\mathbb{R}^d)$ 是复值核，$Tf=K*f$，Fourier 变换采用 $e^{-2\pi i x\cdot\xi}$ 的约定。用两个端点证明，对 $1\le p\le 2$ 及 $f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，有

$$\|Tf\|_{p'}\le \|K\|_\infty^{2/p-1}\cdot\|\widehat{K}\|_\infty^{2-2/p}\cdot\|f\|_p.$$

其中 $1/p+1/p'=1$；$K=0$ 时单独理解结论。

*解.* 绝对积分给出 $L^1\to L^\infty$ 常数 $\|K\|_\infty$。对 $f\in L^1\cap L^2$，卷积公式与 Plancherel 等式给出

$$\|K*f\|_2=\|\widehat{K}\,\widehat{f}\|_2\le\|\widehat{K}\|_\infty\cdot\|f\|_2.$$

由 $L^2$ 稠密性得到平方端点；它与积分卷积在交空间上一致。对这两个兼容端点应用定理 19.4.2，源指数要求 $1/p=1-\theta/2$，故 $\theta=2-2/p$。目标倒数为 $\theta/2=1/p'$，恰得所需公式。一般输入的卷积还由 $K\in L^1$ 的 Young 估计定义，它与上述延拓相同。若 $\|\widehat{K}\|_\infty=0$，Fourier 唯一性给出 $K=0$；若 $\|K\|_\infty=0$，也有同一结论，因而端点没有零的零次幂问题。 □

**习题 19.7.** 在测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 中，设 $N\ge 1$，$Q_1,\dots,Q_N$ 是两两不交、有限正测度的可测集合，并记 $U=\bigcup_j Q_j$。对 $f\in L^1(U;\mathbb{C})$ 定义

$$Pf=\sum_{j=1}^{N}\left(\frac{1}{\mu(Q_j)}\int_{Q_j}f\,\mathrm{d}\mu\right)\cdot\mathbf{1}_{Q_j}.$$

证明 $P^2=P$，且 $P$ 在每个 $L^p(U)$、$1\le p\le\infty$ 上的算子范数恰为一。进一步，若 $f\in L^2(U)$，证明 $Pf$ 是所有在各 $Q_j$ 上分别为常数的函数中唯一的最佳 $L^2$ 逼近。

*解.* 二次平均不改变常数，所以 $P^2 = P$。积分三角不等式给出 $\|Pf\|_1 \le \|f\|_1$，每个平均不超过本性上确界又给出 $\|Pf\|_\infty \le \|f\|_\infty$。在有限测度空间 $U$ 上应用定理 19.4.2，所有中间指数的范数也至多为一。实函数可先把同一积分公式作用在复函数上，再限制回实函数。取非零函数 $\mathbf{1}_U$，它被 $P$ 保持，故范数恰为一。

若 $v$ 在各块上为常数，则每个块上 $\int_{Q_j}(f-Pf)=0$，从而 $\int_U (f-Pf)\overline{(Pf-v)}\,\mathrm{d}\mu = 0$。展开平方模的积分便得

$$\|f-v\|_2^2 = \|f-Pf\|_2^2 + \|Pf-v\|_2^2.$$

最小值在且仅在 $v = Pf$ 几乎处处时取得。这同时说明为何平方误差下应取算术平均，而不必另猜每个块上的最优常数。 □

**习题 19.8.** 在 Lebesgue 测度空间 $(0,1)$ 上，设 $1<p<\infty$、$p' = p/(p-1)$、$f(x) = x^{-1/p}$。计算 $K(t,f;L^1,L^\infty)$、$t>0$，并求

$$\sup_{t>0} t^{-1/p'} K(t,f;L^1,L^\infty).$$

由此判断正文中 $\|f\|_{1/p',\infty;K} \le p'\|f\|_{p,\infty}$ 的系数 $p'$ 能否普遍减小。进一步说明该函数为何不属于任何 $L^{p,q}(0,1)$、$0<q<\infty$。

*解.* 此函数可积，重排在 $0<s<1$ 时为 $s^{-1/p}$，在 $s\ge 1$ 时为零。由命题 19.4.4，

$$K(t,f;L^1,L^\infty) = \begin{cases} p' t^{1/p'}, & 0<t\le 1,\\ p', & t>1. \end{cases}$$

因此所求上确界为 $p'$，在每个 $0<t\le 1$ 处取到，而 $\|f\|_{p,\infty}=1$。正文已经对任意输入证明了系数 $p'$ 的上界，本例又达到该上界，所以这个等价估计的系数确实不能减小。

若 $q<\infty$，则 $s^{1/p} f^*(s) = 1$ 在 $(0,1)$ 上成立，Lorentz 量的 $q$ 次幂包含 $\int_0^1 \mathrm{d}s/s = \infty$。$K$ 量也表现为所有小尺度上同一个常数：它的上确界有限，但对乘法测度 $\mathrm{d}t/t$ 积分便发散。 □

# 第二十章　奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论

若卷积核在原点附近像距离的负维数次幂那样增长，取绝对值后的积分通常发散，Young 不等式便不能直接使用。然而，核的正负部分可能相互抵消，使对称截断仍有极限。本章从 Hilbert 变换的具体计算出发，说明怎样把这种抵消转化为范数估计：先将输入分成有界的好部与零平均的坏块，再把坏块的零平均移到核的差分上。由此得到弱端点、中间指数的有界性与主值实现，最后用于共轭调和函数和椭圆方程的二阶导数估计。

**本章目标**

- 计算 Hilbert 变换的主值与 Fourier 符号，区分平方范数有界和点态极限。
- 构造 Calderón–Zygmund 分解，说明坏块的零平均怎样改善远场衰减。
- 核对标准核的大小、光滑性及离支集表示，并辨认平方有界性这一独立假设。
- 完成弱型、插值、伴随与极大截断的论证，把稠密类上的主值传给一般输入。
- 用 Riesz 变换描述 Poisson 共轭结构、频率投影与椭圆二阶估计。

对区间示性函数作 Hilbert 变换，答案是一个对数。输入有界且可积，输出却在区间端点无界，并在无穷远只按倒数衰减。另一方面，它的 Fourier 符号模长为一，平方范数完全保持。同一个算子为什么能够同时具有这些性质？要回答这个问题，必须分清两个作用：绝对值估计控制大小，正负抵消则能消去绝对值估计中最危险的部分。

第十九章已经准备了三件工具。二进微分定理让局部平均反映函数值，极大立方体分解把大平均的位置收集起来，Marcinkiewicz 插值则把弱端点与平方有界性接成中间的强型估计。Fourier 部分沿用第 6.1 节的 Plancherel 延拓，归一化固定为 $e^{-2\pi i x\cdot\xi}$；涉及分布时，只使用第七章中的测试函数配对、分布导数和 Fourier 变换。除第 20.5.2 小节的周期比较外，底空间均为带 Lebesgue 测度的 $\mathbb{R}^d$。

首次阅读可先沿 Hilbert 变换、好坏分解、标准核、弱型证明这一顺序走到第 20.4.3 小节。这样先看清一个具体核怎样进入一般定理。随后读极大截断与主值传递，再到第 20.5 节看 Riesz 变换的实现和应用。向量值估计与 BMO 端点解释的是同一方法怎样服务于后续章节，可以在掌握标量证明后回读。

进一步阅读可参考 Elias M. Stein 的《Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions》[38] 与 Loukas Grafakos 的《Classical Fourier Analysis》[18]。前者适合继续理解核抵消与微分性质的联系，后者可用于扩展奇异积分、乘子与函数空

间的背景。较弱的核条件还可产生更广的奇异积分理论，阅读专著时可比较其光滑性假设与这里的标准核条件。

## 20.1　Hilbert 变换

卷积核可积时，可以先估计核的绝对值，再用 Young 不等式控制卷积。在实直线上，核 $1/x$ 的绝对积分在原点和无穷远都发散，这条路线无法使用。不过，$1/x$ 是奇函数，原点两侧的贡献可能抵消。Hilbert 变换提供了一个完整模型：我们先说明抵消怎样定义积分，再用 Fourier 变换证明有界性，最后辨认哪些结论还需要一般奇异积分理论。

### 20.1.1　主值

对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，定义 **Hilbert 变换** (Hilbert transform)

$$Hf(x) := \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{1}{\pi} \int_{|x-y|>\varepsilon} \frac{f(y)}{x-y}\,\mathrm{d}y.$$

这里的极限称为**主值积分** (principal value integral)。截断围绕观察点 $x$ 对称，而不是围绕固定原点对称。换元 $t = x - y$ 后，奇性移到了 $t = 0$。在对称区间中常数项的积分为零，因而

$$\int_{\varepsilon<|t|<1} \frac{f(x-t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_{\varepsilon<|t|<1} \frac{f(x-t)-f(x)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

均值定理给出

$$\left|\frac{f(x-t)-f(x)}{t}\right| \le \sup_{|z-x|\le 1} |f'(z)| \quad (0<|t|<1),$$

所以右端在 $\varepsilon \downarrow 0$ 时有绝对收敛的极限。远处的积分则由 Schwartz 衰减控制。也可以先把正、负两侧配成一对：

$$Hf(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{f(x-t)-f(x+t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

这个配对后的积分绝对收敛；原来未配对的积分在 $t = 0$ 附近一般并不绝对收敛。减去 $f(x)$ 只在有限对称区间上进行，不能把它写成两个各自发散的全直线积分之差。

先看一个可以逐项计算的例子。取 $f = \mathbf{1}_{(0,1)}$。若 $x \notin [0,1]$，普通积分直接给出对数；若 $0 < x < 1$，取 $0 < \varepsilon < \min\{x, 1-x\}$，则

$$\begin{aligned}\int_0^{x-\varepsilon} \frac{\mathrm{d}y}{x-y} + \int_{x+\varepsilon}^{1} \frac{\mathrm{d}y}{x-y} &= \log x - \log\varepsilon + \log\varepsilon - \log(1-x) \\ &= \log\frac{x}{1-x}.\end{aligned}$$

因此，在 $x \neq 0, 1$ 时，

$$H\mathbf{1}_{(0,1)}(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \log\left|\frac{x}{x-1}\right|.$$

在 $x = 0$ 只有右侧输入，在 $x = 1$ 只有左侧输入，两端分别发散到 $-\infty$ 和 $+\infty$。这并不与区间内部的抵消冲突：主值存在是关于观察点的性质。改变输入在单个点上的取值不影响这些积分。

### 20.1.2 Fourier 乘子

为了合法使用卷积的 Fourier 公式，先同时截去原点和无穷远，令

$$h_{\varepsilon,R}(t)=\frac{\mathbf{1}_{\{\varepsilon<|t|<R\}}}{\pi t},\quad 0<\varepsilon<R<\infty.$$

这个核属于 $L^1(\mathbb{R})$。其奇性消去了 Fourier 积分中的余弦部分，故

$$\widehat{h}_{\varepsilon,R}(\xi)=-\frac{2\mathrm{i}}{\pi}\int_{\varepsilon}^{R}\frac{\sin(2\pi\xi t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

负号来自本卷 Fourier 变换的指数 $e^{-2\pi\mathrm{i}x\xi}$。换元会把 $2\pi|\xi|$ 同时从正弦和分母中消去，因此它不在最终乘子的幅值中留下额外因子。

**引理 20.1.1.** *对 $0<\varepsilon<R<\infty$ 和 $\xi\in\mathbb{R}$，令*

$$m_{\varepsilon,R}(\xi)=-\frac{2\mathrm{i}}{\pi}\int_{\varepsilon}^{R}\frac{\sin(2\pi\xi t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

*存在与 $\varepsilon,R,\xi$ 均无关的有限常数 $C$，使 $|m_{\varepsilon,R}(\xi)|\le C$。对每个 $\xi\neq0$，当 $\varepsilon\downarrow0$、$R\uparrow\infty$ 时，*

$$m_{\varepsilon,R}(\xi)\longrightarrow-\mathrm{i}\cdot\operatorname{sgn}\xi.$$

*证明.* 当 $\xi=0$ 时乘子为零。其余情形换元 $u=2\pi|\xi|t$，只需考察 $\int_a^b\sin u/u\,\mathrm{d}u$。在 $(0,1)$ 上，被积函数的绝对值不超过一；在 $1\le a<b$ 时，分部积分给出

$$\left|\int_a^b\frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u\right|\le\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\int_a^b\frac{\mathrm{d}u}{u^2}=\frac{2}{a}.$$

这既证明了一致有界性，也证明了无穷端的收敛。

为计算全积分，固定 $\eta>0$，加入阻尼 $e^{-\eta u}$。对实参数 $s$ 求导是合法的，因为求导后的被积函数被 $e^{-\eta u}$ 控制，且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\int_0^\infty e^{-\eta u}\cdot\frac{\sin(su)}{u}\,\mathrm{d}u=\int_0^\infty e^{-\eta u}\cdot\cos(su)\,\mathrm{d}u=\frac{\eta}{\eta^2+s^2}.$$

零参数处积分为零，所以取 $s=1$ 得到 $\arctan(1/\eta)$。还需说明去掉阻尼后得到的是原来的广义积分。函数 $w_\eta(u)=e^{-\eta u}/u$ 非负且递减，对 $B>A>0$，同一次分部积分给出

$$\left|\int_A^B w_\eta(u)\cdot\sin u\,\mathrm{d}u\right|\le w_\eta(A)+w_\eta(B)+\int_A^B|w_\eta'(u)|\,\mathrm{d}u=2w_\eta(A)\le\frac{2}{A}.$$

这个尾界对 $\eta>0$ 一致，无阻尼时也成立。先在固定的 $[0,A]$ 上令 $\eta\downarrow0$，再令 $A\uparrow\infty$，便得到 $\int_0^\infty\sin u/u\,\mathrm{d}u=\pi/2$。正频率给出所述极限，负频率由正弦的奇性给出相反符号。 □

乘子在 $\xi=0$ 的取值不影响 $L^2$ 算子。这是频率空间中单点的零测修改，与空间积分如何避开核的奇点是两件不同的事。

### 20.1.3　$L^2$ 有界性

有限截断的核范数 $\|h_{\varepsilon,R}\|_1$ 随截断范围扩大而增长，Young 不等式不能给出统一界。上一引理却控制了其 Fourier 乘子。Plancherel 定理恰好能利用这种控制，而且不损失抵消。

**定理 20.1.2.** *在 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上以对称主值定义的 Hilbert 变换，具有唯一的有界线性延拓 $H: L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}) \to L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$。对每个 $f \in L^2(\mathbb{R})$，*

$$\widehat{Hf}(\xi) = -\mathrm{i}\cdot \operatorname{sgn}(\xi)\cdot \widehat{f}(\xi) \quad \text{几乎处处}, \quad \|Hf\|_2 = \|f\|_2.$$

*令 $h_{\varepsilon,R}(t) = \mathbf{1}_{\{\varepsilon<|t|<R\}}/(\pi t)$。当 $\varepsilon\downarrow 0$、$R\uparrow\infty$ 时，$h_{\varepsilon,R} * f \to Hf$ 于 $L^2$。此外，对每个固定 $\varepsilon>0$，积分*

$$H_\varepsilon f(x) := \frac{1}{\pi}\int_{|t|>\varepsilon} \frac{f(x-t)}{t}\,\mathrm{d}t \tag{20.1}$$

*对每个 $x\in\mathbb{R}$ 绝对收敛，并定义一个 $L^2$ 函数；当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时，$H_\varepsilon f \to Hf$ 于 $L^2$。*

*证明.* 先对任意 $f\in L^2$，用乘子 $-\mathrm{i}\cdot\operatorname{sgn}\xi$ 定义一个 $L^2$ 算子 $H$。由 Plancherel，$\|Hf\|_2 = \|f\|_2$。有限截断满足

$$\widehat{h_{\varepsilon,R} * f} = m_{\varepsilon,R}\cdot \widehat{f}.$$

上一引理的一致界和逐点极限，使

$$\int_{\mathbb{R}} |m_{\varepsilon,R}(\xi) + \mathrm{i}\cdot\operatorname{sgn}\xi|^2 \cdot |\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi \longrightarrow 0.$$

这里使用了以常数倍 $|\widehat{f}|^2$ 为控制函数的支配收敛。因而有限截断在 $L^2$ 中趋于 $Hf$。若 $f$ 是 Schwartz 函数，前面已经证明有限截断逐点趋于主值；从 $L^2$ 收敛抽出几乎处处收敛子列，就把两个定义识别为同一个等价类。Schwartz 函数在 $L^2$ 中稠密，所以有界延拓唯一。

接着固定 $\varepsilon>0$。Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\int_{|t|>\varepsilon} \frac{|f(x-t)|}{|t|}\,\mathrm{d}t \le \|f\|_2 \cdot \left(\int_{|t|>\varepsilon} \frac{\mathrm{d}t}{t^2}\right)^{1/2} = \left(\frac{2}{\varepsilon}\right)^{1/2}\|f\|_2.$$

所以硬截断积分绝对收敛。对固定的 $\varepsilon$，令 $R\uparrow\infty$，有限截断的乘子趋于

$$m_\varepsilon(\xi) = -\frac{2\mathrm{i}}{\pi}\int_\varepsilon^\infty \frac{\sin(2\pi\xi t)}{t}\,\mathrm{d}t,$$

并仍有共同上界。因此有限截断也在 $L^2$ 中趋于乘子为 $m_\varepsilon$ 的函数。另一方面，空间积分的尾部满足

$$|H_\varepsilon f(x) - (h_{\varepsilon,R}*f)(x)| \le \frac{1}{\pi}\left(\frac{2}{R}\right)^{1/2}\|f\|_2 \quad (R>\varepsilon),$$

所以它逐点趋于 $H_\varepsilon f$。再次用几乎处处收敛子列识别极限，便知 $H_\varepsilon f\in L^2$，其乘子正是 $m_\varepsilon$。最后令 $\varepsilon\downarrow 0$，乘子几乎处处趋于 $-\mathrm{i}\cdot\operatorname{sgn}\xi$，同样的支配收敛给出 $L^2$ 收敛。 $\square$

上述结论区分了三个层次：Schwartz 输入的逐点主值、任意 $L^2$ 输入的乘子定义，以及硬截断到该定义的 $L^2$ 收敛。最后一项只保证存在几乎处处收敛的截断子列；要证明所有 $\varepsilon\downarrow 0$ 的逐点极限存在，还需本章后面的极大截断估计。

从乘子还能立即读出

$$H^2 f=-f,\quad H^{*}=-H\quad (f\in L^2(\mathbb{R})).$$

第一式来自 $(-\mathrm{i}\cdot\operatorname{sgn}\xi)^2=-1$ 几乎处处，第二式来自乘子的复共轭等于其负值。乘子是纯虚数并不表示实输入变成虚函数：空间截断的核是实的，对实 Schwartz 函数输出为实，再由 $L^2$ 逼近可知实 $L^2$ 输入的输出也为实。Hilbert 变换不是保正算子，其有界性来自抵消，不能靠正核估计解释。

另一个可算模型是 $P(x)=1/(1+x^2)$。它属于 $L^1\cap L^2$，并且

$$HP(x)=\frac{x}{1+x^2}\quad \text{几乎处处}.$$

可以不用预先知道 $P$ 的 Fourier 变换来验证。对 $y\neq x$ 作部分分式分解：

$$\frac{1}{(1+y^2)(x-y)}=\frac{1}{1+x^2}\left(\frac{1}{x-y}+\frac{y+x}{1+y^2}\right).$$

先在有限区间 $[-R,R]$ 内排去 $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$，其中 $R>|x|+1$，然后令 $\varepsilon\downarrow 0$。第一项的主值为 $\log|x+R|-\log|x-R|$，在 $R\uparrow\infty$ 时趋于零；第二项中的奇函数 $y/(1+y^2)$ 积分为零，而 $x/(1+y^2)$ 的积分趋于 $\pi x$。乘回 $1/(\pi(1+x^2))$ 就得到公式。这里先在有限区间上拆分，避免把两个不绝对可积的全直线积分擅自相加。原积分在无穷远绝对收敛，所得逐点主值再由定理中的 $L^2$ 收敛识别为 $HP$。与示性函数相比，这个平滑输入没有产生对数尖峰，输出却仍有 $1/x$ 型远尾。

### 20.1.4 $L^p$ 有界性

核 $K(x,y)=1/(\pi(x-y))$ 在 $x\neq y$ 时满足大小条件，而且当 $|y-y'|\le|x-y|/2$ 时，

$$|K(x,y)|=\frac{1}{\pi|x-y|},$$
$$|K(x,y)-K(x,y')|=\frac{|y-y'|}{\pi|x-y|\cdot|x-y'|}\le\frac{2}{\pi}\frac{|y-y'|}{|x-y|^2}.$$

交换变量可得同样的第一变量差分界。若 $f\in L^2(\mathbb{R})$ 有紧支集 $F$，则 $f\in L^1$，且在 $x\notin F$ 时普通核积分绝对收敛。对这样的 $x$，当 $\varepsilon<\operatorname{dist}(x,F)$ 时，$H_\varepsilon f(x)$ 已等于该普通积分。将硬截断的 $L^2$ 收敛与一个几乎处处收敛子列结合，便得到

$$Hf(x)=\frac{1}{\pi}\int_F\frac{f(y)}{x-y}\,\mathrm{d}y\quad \text{对几乎处处的}x\notin F.$$

因此我们已经具备一般 Calderón–Zygmund 定理所需的三项输入：$L^2$ 有界性、远离支集的核表达，以及两个变量的核差分控制。

定理 20.4.2 将在第 20.4 节由这些条件推出

$$\|Hf\|_p \le C_p \|f\|_p \quad (1 < p < \infty).$$

这个结论先在 $L^p \cap L^2$ 上成立，再由稠密性定义 $L^p$ 上的有界延拓；在交集上，它与已有的 $L^2$ 算子相同。对一般 $L^p$ 输入，等价类意义的延拓和逐点主值表示仍需区分。该节的极大截断估计与(20.2)的逼近论证，会把它们识别起来；本节证明的硬截断兼容性提供了其中所需的 $L^2$ 极限。

两个端点的障碍可以从 $\mathbf{1}_{(0,1)}$ 同时看出。在 $x = 0, 1$ 附近，已算得的对数函数本性无界，故不存在 $L^\infty \to L^\infty$ 的一致有界估计。在 $|x| \to \infty$ 时，

$$H\mathbf{1}_{(0,1)}(x) = \frac{1}{\pi x} + O(|x|^{-2}),$$

所以输出不属于 $L^1$，强型 $(1,1)$ 也失败。两种障碍的位置不同：前者发生在输入跳跃的边缘，后者发生在远场。输入同时可积且有界并不能消除它们。对于这个模型，$1 < p < \infty$ 恰好使对数奇性和 $1/x$ 尾部的 $p$ 次方都可积；弱型 $(1,1)$ 则允许 $1/x$ 这样的尾部。

零积分会改善远场，却未必改善局部奇性。具体地，若 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 支撑于 $[-R_0, R_0]$，其中 $R_0 > 0$，且 $\int f = 0$，则在 $|x| > 2R_0$ 的普通核积分中可以减去常数项：

$$\frac{1}{\pi}\int \frac{f(y)}{x-y}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\pi}\int f(y)\cdot\left(\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x}\right)\mathrm{d}y,$$
$$\left|\frac{1}{\pi}\int \frac{f(y)}{x-y}\,\mathrm{d}y\right| \le \frac{2}{\pi|x|^2}\int |y|\cdot|f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

若还要求 $f \in L^2$，这就是 $Hf$ 在支集外的估计；对于一般可积输入，此处只讨论普通核积分。例如 $f = \mathbf{1}_{(0,1)} - \mathbf{1}_{(1,2)}$ 的 Hilbert 变换在远处是 $O(|x|^{-2})$，但区间端点的对数奇性依然存在。下一节将把这种零平均带来的尾部改善推广到多维坏块。局部平均振荡所对应的无穷端点空间，则见附录 C 中的 BMO 理论。

## 20.2　Calderón–Zygmund 分解

一个 $L^1$ 函数的总质量虽有限，高度却可能任意大。若直接用已有的 $L^2$ 算子界处理它，高尖峰就会造成困难。Calderón–Zygmund 分解的做法是先选出局部平均过大的区域，把其中的函数压到受控高度；被削下来的部分仍保留在原区域内，但总积分被安排为零。这两部分分别适合不同的估计：高度控制使好部分进入 $L^2$，零平均使坏部分经过奇异积分后在远处衰减得更快。

### 20.2.1　好/坏分解

沿用上一章的标准半开二进立方体网格 $\mathcal{D}$。对局部可积函数 $f$，记

$$f_Q = \frac{1}{|Q|}\int_Q f(y)\,\mathrm{d}y.$$

选择坏区域时要看 $|f|$ 的平均，避免正负抵消掩盖尖峰；替换函数值时则取 $f$ 本身的平均。两种平均的作用不同。下面给出 **Calderón–Zygmund 分解** (Calderón–Zygmund decomposition)的精确形式。

**定理 20.2.1** (Calderón–Zygmund 分解)**.** *设 $d \ge 1$ 为整数，$f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$\alpha > 0$。存在至多可数个互不相交的半开二进立方体 $Q_j$，令 $E = \bigcup_j Q_j$，并定义*

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \notin E, \\ f_{Q_j}, & x \in Q_j, \end{cases} \qquad b_j = (f - f_{Q_j}) \cdot \mathbf{1}_{Q_j}.$$

*则 $f = g + \sum_j b_j$ 几乎处处，级数在 $L^1$ 中收敛，并有*

$$\alpha < \frac{1}{|Q_j|}\int_{Q_j} |f| \le 2^d\alpha, \quad \sum_j |Q_j| \le \alpha^{-1}\|f\|_1,$$

$$\|g\|_\infty \le 2^d\alpha, \quad \|g\|_1 \le \|f\|_1, \quad \int b_j = 0, \quad \sum_j \|b_j\|_1 \le 2\|f\|_1.$$

*若另外 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$，则 $g \in L^2$，$\sum_j b_j$ 也在 $L^2$ 中收敛，并且*

$$\|g\|_2^2 \le 2^d\alpha\|f\|_1, \quad \|f\|_2^2 = \|g\|_2^2 + \sum_j \|b_j\|_2^2.$$

*证明.* 用命题 19.1.2 选择满足 $|Q|^{-1}\int_Q |f| > \alpha$ 的极大二进立方体。回忆该选择的理由：二进立方体相交时必有一个包含另一个；沿祖先向上，平均值不超过 $\|f\|_1/|Q|$，所有足够大的祖先都不再超水平。在仍超水平的有限多个祖先中取最大的一个，就得到所需的极大者。这些极大者互不相交，其二进父立方体 $\widetilde{Q}_j$ 的平均不超过 $\alpha$。因此

$$\int_{Q_j} |f| > \alpha|Q_j|, \quad \int_{Q_j} |f| \le \int_{\widetilde{Q}_j} |f| \le \alpha|\widetilde{Q}_j| = 2^d\alpha|Q_j|.$$

对第一式求和得到坏区域的测度界。对 $E$ 外的点，所有二进平均都不超过 $\alpha$；由上一章已经证明的二进微分结论，$|f| \le \alpha$ 在该处几乎处处成立。

按陈述定义 $g$。在 $E$ 内，

$$|f_{Q_j}| \le \frac{1}{|Q_j|}\int_{Q_j} |f| \le 2^d\alpha, \quad \int_{Q_j} |g| = |Q_j| \cdot |f_{Q_j}| \le \int_{Q_j} |f|.$$

结合 $E$ 外的结论，得到 $g$ 的两个范数界。每个坏块满足

$$\int b_j = \int_{Q_j} f - |Q_j| \cdot f_{Q_j} = 0, \quad \|b_j\|_1 \le \int_{Q_j} |f| + |Q_j| \cdot |f_{Q_j}| \le 2\int_{Q_j} |f|.$$

故 $\sum_j \|b_j\|_1 \le 2\|f\|_1$，级数在 $L^1$ 中绝对收敛。不交性还说明每个点至多落在一个坏块中，因而逐点表达与 $L^1$ 极限相同，给出分解等式。绝对值估计和平均值的线性使这个分解同样适用于复值函数。

若 $f \in L^2$，则

$$\|g\|_2^2 \le \|g\|_\infty \cdot \|g\|_1 \le 2^d \alpha \|f\|_1 .$$

又 $b = f - g \in L^2$，且 $b_j = b \cdot \mathbf{1}_{Q_j}$。不交性给出 $\sum_j \|b_j\|_2^2 = \|b\|_2^2$，所以坏块级数的尾部 $L^2$ 范数趋于零。更精确地，在每个 $Q_j$ 上，常数函数 $f_{Q_j}$ 与 $b_j$ 正交，因为

$$\int_{Q_j} b_j \overline{f_{Q_j}} = \overline{f_{Q_j}} \int_{Q_j} b_j = 0 .$$

在各块上使用平方范数的勾股恒等式，再与 $E$ 外的积分合并，便得到陈述中的精确 $L^2$ 恒等式。 □

为什么必须用平均值替换坏块，而不是简单地将它置零？若在 $Q$ 上用常数 $a$ 替换，剩余部分的积分为 $\int_Q f - a|Q|$。使其为零的唯一选择正是 $a = f_Q$。因此，好部分保留了每块的总质量，坏部分只保留块内相对于平均值的变化。若改用 $(|f|)_Q$，一般就失去了这一抵消。好函数的名称仅指高度受控，并不表示它连续或光滑。

以一维函数 $f = 4 \cdot \mathbf{1}_{[0,1/4)}$ 和高度 $\alpha = 1$ 为例。区间 $[0,1/2)$ 上的平均为 $2$，其二进父区间 $[0,1)$ 上的平均恰为 $1$；所有更大的祖先平均更小。因此唯一的极大坏区间是 $Q = [0,1/2)$，分解为

$$g = 2 \cdot \mathbf{1}_{[0,1/2)}, \quad b = 2 \cdot \mathbf{1}_{[0,1/4)} - 2 \cdot \mathbf{1}_{[1/4,1/2)} .$$

图 20.1 显示，削去的正面积由右半块的负面积抵消。这里 $\|f\|_1 = \|g\|_1 = \|b\|_1 = 1$，而平方范数分别为 $4, 2, 2$，可直接验证定理中的恒等式。坏块并没有变得处处小；它获得的是零平均。

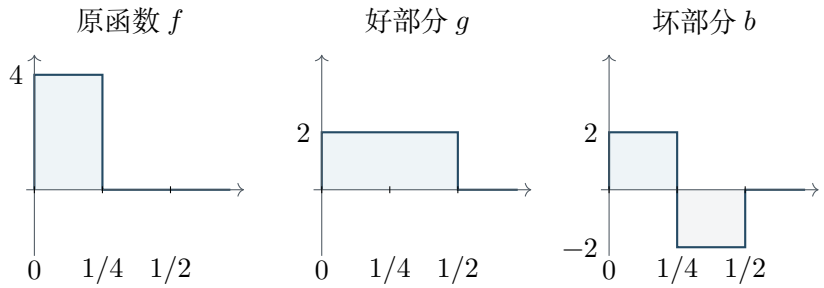



图 20.1: 在标准二进网格中，对 $f = 4 \cdot \mathbf{1}_{[0,1/4)}$ 取 $\alpha = 1$。坏区间为 $[0,1/2)$，以平均值 $2$ 替换后得到 $g$；剩余的 $b$ 有等量的正、负面积，故 $\int b = 0$。图中只画出非零部分附近，三者在所示区间外均为零。

### 20.2.2　零平均与远场估计

设观察点 $x$ 离坏块很远。此时 $K(x,y)$ 随块内变量 $y$ 的变化较小，可以先把它近似为块中心处的常数 $K(x,c)$。这个常数乘上坏块的总积分，恰好为零；真正需要估计的仅是核的变化量。下面的引理把这一思路量化，并保留核差分常数的依赖。

**引理 20.2.2.** 设 $d \ge 1$ 为整数，$Q \subset \mathbb{R}^d$ 是边长 $\ell > 0$、中心 $c$ 的轴平行立方体。设 $b \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 在 $Q$ 外几乎处处为零，且 $\int b = 0$。设复值 Borel 可测核 $K$ 在 $x \neq y$ 上取有限值，并存在 $\delta > 0$ 和 $A_K \ge 0$，使

$$|K(x,y) - K(x,c)| \le A_K \frac{|y-c|^{\delta}}{|x-c|^{d+\delta}} \quad \text{当} x \neq c,\ |x-c| \ge 2|y-c|.$$

令 $Q^* = 8\sqrt{d}\,Q$ 表示同中心、边长为 $8\sqrt{d}\,\ell$ 的立方体。则对 $x \notin Q^*$，普通积分 $\int_Q K(x,y)\cdot b(y)\,\mathrm{d}y$ 绝对收敛，而且

$$\int_{\mathbb{R}^d \setminus Q^*} \left| \int_Q K(x,y)\cdot b(y)\,\mathrm{d}y \right| \mathrm{d}x \le C_{d,\delta} A_K \|b\|_1,$$

其中 $C_{d,\delta}$ 只依赖 $d,\delta$，与 $Q, b, K$ 无关。

证明. 若 $x \notin Q^*$、$y \in Q$，则

$$|x-c| \ge 4\sqrt{d}\,\ell, \quad |y-c| \le \frac{\sqrt{d}\,\ell}{2}.$$

因此差分假设适用。固定这样的 $x$，$K(x,c)$ 有限，核差分在 $Q$ 上有界，故 $K(x,\cdot)b$ 绝对可积。零平均给出合法的恒等式

$$\int_Q K(x,y)\cdot b(y)\,\mathrm{d}y = \int_Q \big(K(x,y) - K(x,c)\big)\cdot b(y)\,\mathrm{d}y.$$

取绝对值，并对非负积分使用 Tonelli，得到所求左端不超过

$$A_K \left(\frac{\sqrt{d}\,\ell}{2}\right)^{\delta} \|b\|_1 \int_{|x-c|\ge 4\sqrt{d}\,\ell} |x-c|^{-d-\delta}\,\mathrm{d}x.$$

记单位球面的面积为 $\sigma_{d-1}$；在 $d=1$ 时取 $\sigma_0 = 2$。极坐标计算最后一项为

$$\sigma_{d-1} \int_{4\sqrt{d}\,\ell}^{\infty} r^{-1-\delta}\,\mathrm{d}r = \frac{\sigma_{d-1}}{\delta}(4\sqrt{d}\,\ell)^{-\delta}.$$

这正好消去前面的 $\ell^{\delta}$，给出常数 $C_{d,\delta} = \sigma_{d-1}/(\delta 8^{\delta})$ 的一个可用选择。 □

这里有两个值得分开的量：坏块的 $L^1$ 大小决定估计的规模，核变化的快慢决定远场能否积分。若只用大小界 $|K(x,y)| \lesssim |x-c|^{-d}$，径向积分会出现 $\int^{\infty} \mathrm{d}r/r$，无法得到有限上界。减去常数项后，多出的 $|x-c|^{-\delta}$ 才使它收敛。$\delta > 0$ 正是这一计算所需的条件；尾界对 $A_K$ 的线性依赖，也使后文能够分别跟踪算子的 $L^2$ 范数和核的光滑常数。

扩大立方体并不改变坏函数，也不使它产生额外抵消。它只将靠近坏块、不能使用核差分的观察点暂时排除。扩大倍数的具体数值并不重要，只要保证观察距离比块的直径大一个固定倍数；相应的测度代价只依赖维数。

### 20.2.3　弱型估计的分解策略

现在把两个估计合在一起。为清楚看出每项假设的用途，暂设 $T$ 是 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上的有界复线性算子，记 $B=\|T\|_{2\to 2}$。还假设它在每个紧支集 $L^2$ 输入的支集外，几乎处处由核 $K$ 的普通积分表示；核对每个立方体中心都满足上一引理的差分条件，且使用共同的 $\delta, A_K$。下一节会把这些条件组织成标准算子定义。

给定 $f\in L^1\cap L^2$ 和输出阈值 $t>0$，在高度 $\alpha=t$ 分解 $f=g+b$。好部分使用 $L^2$ Chebyshev 不等式：

$$\begin{aligned}|\{|Tg|>t/2\}| &\le \frac{4}{t^2}\|Tg\|_2^2 \le \frac{4B^2}{t^2}\|g\|_2^2\\ &\le \frac{2^{d+2}B^2}{t}\|f\|_1.\end{aligned}$$

好部分的有界性把它的平方积分控制在 $t\|f\|_1$ 的量级，这正是分解带来的收益。

对坏部分，先丢弃扩大坏区域

$$E^*=\bigcup_j Q_j^*,\quad |E^*|\le (8\sqrt{d})^d\sum_j |Q_j|\le \frac{(8\sqrt{d})^d}{t}\|f\|_1.$$

原来的 $Q_j$ 互不相交，扩大的 $Q_j^*$ 可能重叠；这里用的是并集测度不超过测度之和，不需要扩大后仍然不交。

在 $(E^*)^c$ 上使用坏块的零平均。先取有限和 $b^{(N)}=\sum_{j=1}^{N} b_j$。每个 $b_j$ 属于 $L^2$ 且支撑于一个有界立方体，因而支集外核表示与远场引理给出

$$\begin{aligned}\int_{(E^*)^c}|Tb^{(N)}(x)|\,\mathrm{d}x &\le \sum_{j=1}^{N}\int_{(Q_j^*)^c}|Tb_j(x)|\,\mathrm{d}x\\ &\le C_{d,\delta}A_K\sum_{j=1}^{N}\|b_j\|_1 \le 2C_{d,\delta}A_K\|f\|_1.\end{aligned}$$

若坏块有无穷多个，定理保证 $b^{(N)}\to b$ 于 $L^2$，于是 $Tb^{(N)}\to Tb$ 于 $L^2$。抽出几乎处处收敛的子列，再对 $(E^*)^c$ 使用 Fatou 引理，得到

$$\int_{(E^*)^c}|Tb(x)|\,\mathrm{d}x\le 2C_{d,\delta}A_K\|f\|_1.$$

这不要求 $\sum_j Tb_j$ 在全空间的 $L^1$ 中收敛。我们得到的仅是远离坏区域后的积分控制，正好足够用于 Chebyshev 不等式：

$$|\{x\notin E^*:|Tb(x)|>t/2\}|\le \frac{4C_{d,\delta}A_K}{t}\|f\|_1.$$

由 $Tf=Tg+Tb$，其 $t$ 超水平集包含在好部分的 $t/2$ 超水平集、扩大坏区域，以及坏部分在其外的 $t/2$ 超水平集三者之并中。合并以上估计即得

$$|\{|Tf|>t\}|\le \frac{C_{d,\delta}(1+B^2+A_K)}{t}\|f\|_1\quad (f\in L^1\cap L^2,\ t>0),$$

其中最后的 $C_{d,\delta}$ 可以增大以吸收各项维数常数。好部分靠 $L^2$ 有界性，坏区域靠测度控制，坏部分的远场靠零平均与核差分；三条估计承担着不同任务。由稠密性把算子延拓到全部 $L^1$，以及由弱端点推出 $L^p$ 强型的步骤，将在第 20.4 节完成。

## 20.3 Calderón–Zygmund 核

Hilbert 核与 Riesz 核都有两种不同的性质：核本身在对角线附近不可积，移开一个变量后得到的核之差却衰减得更快。前一种性质决定积分为什么需要截断，后一种性质使坏块的零平均能够发挥作用。本节把这些条件分开写出，再说明怎样把核与一个已经有平方估计的算子联系起来。

### 20.3.1 大小条件

设整数 $d \geq 1$，$K : (\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d) \setminus \{x = y\} \to \mathbb{C}$ 可测。若存在有限常数 $C_0 \geq 0$，使对每个 $x \neq y$ 都有

$$|K(x,y)| \leq C_0 |x-y|^{-d},$$

则称 $K$ 满足标准大小条件。半径为 $r$ 的环带有 $r^d$ 量级的体积，所以这个上界在每一倍增环带上只给出常数量级的绝对积分；对角线附近有无穷多个这样的环带，不能直接求和。

若 $f \in L^2$ 支撑在紧集 $F$ 内，则 $f \in L^1$。在与 $F$ 有正距离的点 $x$ 处，大小条件给出

$$\int_F |K(x,y)| \cdot |f(y)| \, \mathrm{d}y \leq C_0 \cdot \operatorname{dist}(x,F)^{-d} \cdot \|f\|_1 < \infty.$$

因此支集外的核积分具有普通绝对积分的意义。这里同时用了输入的有限支集和观察点到支集的距离；支集内部的积分尚未由此定义。

卷积型核写成 $K(x,y) = k(x-y)$。例如取有界球面函数 $\Omega$，令 $k(z) = \Omega(z/|z|) \cdot |z|^{-d}$。若光滑输入在 $x$ 附近恒等于一，则局部截断积分含有

$$\int_{\epsilon < |z| < 1} k(z) \, \mathrm{d}z = \left( \int_{S^{d-1}} \Omega \, \mathrm{d}\sigma \right) \cdot \log \frac{1}{\epsilon}.$$

球面平均不为零时，这一项发散。齐次次数 $-d$ 给出大小条件，却没有提供抵消；球面上的奇函数平均为零，Hilbert 核就是一维的例子。

### 20.3.2 光滑性条件

坏块的零平均使 $K(x,y)$ 被替换为 $K(x,y) - K(x,c_Q)$。因此需要控制的是移动输入变量 $y$ 后的变化。对上述离开对角线的核，固定 $0 < \delta \leq 1$。标准光滑条件要求存在有限常数 $C_1 \geq 0$，使

$$|K(x,y) - K(x,y')| \leq C_1 \frac{|y-y'|^{\delta}}{|x-y|^{d+\delta}} \quad \left( |y-y'| \leq \frac{|x-y|}{2} \right),$$

$$|K(x,y) - K(x',y)| \leq C_1 \frac{|x-x'|^{\delta}}{|x-y|^{d+\delta}} \quad \left( |x-x'| \leq \frac{|x-y|}{2} \right).$$

所有出现的原始点均满足 $x \neq y$。距离限制使新点仍离开对角线，且新旧距离可互相比较。第一行控制原算子的坏块；取伴随后输入、输出互换，第二行才成为伴随坏块所需的条件。

核的梯度界是一个常用的检查方法。若 $K$ 在对角线外为 $C^1$，且

$$|\nabla_x K(x,y)| + |\nabla_y K(x,y)| \le C|x-y|^{-d-1},$$

则沿连接新旧点的线段积分导数即可取 $\delta = 1$。例如 $|y-y'| \le |x-y|/2$ 时，线段上每点到 $x$ 的距离至少为 $|x-y|/2$，所以积分中的梯度有同一个上界。

弱型证明实际上只用到了输入变量差的积分控制。设 $h = |y-y'| > 0$，上述 Hölder 界给出

$$\begin{aligned}\int_{|x-y|>2h} |K(x,y) - K(x,y')|\,\mathrm{d}x &\le C_1 |S^{d-1}| h^{\delta} \int_{2h}^{\infty} r^{-1-\delta}\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{C_1 |S^{d-1}|}{\delta\, 2^{\delta}}.\end{aligned}$$

$h = 0$ 时差为零。因而标准光滑性蕴含积分 Hörmander 条件

$$\sup_{y,y'} \int_{|x-y|>2|y-y'|} |K(x,y) - K(x,y')|\,\mathrm{d}x < \infty.$$

它直接对应上一节对坏块远场的积分；点态条件还将用于截断比较和平均振荡估计。

也可以把幂次换成较慢的连续模量。设 $\omega : [0,1] \to [0,\infty)$ 单调不减、$\omega(0) = 0$，且

$$|K(x,y) - K(x,y')| \le C|x-y|^{-d} \cdot \omega\!\left(\frac{|y-y'|}{|x-y|}\right) \quad \left(|y-y'| \le \frac{|x-y|}{2}\right).$$

径向积分换元 $s = h/r$，得到

$$\int_{|x-y|>2h} |K(x,y) - K(x,y')|\,\mathrm{d}x \le C|S^{d-1}| \int_0^{1/2} \omega(s)\frac{\mathrm{d}s}{s}.$$

因此 $\int_0^1 \omega(s)\,\mathrm{d}s/s < \infty$ 也足以控制坏块尾部。若已经给定有界 $L^2$ 算子及支集外表示，这个积分条件可代替弱型证明中的输入变量 Hölder 条件；伴随也满足对应条件时，再由插值和对偶得到全部有限的中间指数。

取 $\omega(s) = s^{\delta}$ 就回到幂次情形。取 $\omega(s) = \big(\log(e/s)\big)^{-2}$ 时，换元 $v = \log(e/s)$ 得到可积尾部 $\int^{\infty} v^{-2}\,\mathrm{d}v$；改成 $\big(\log(e/s)\big)^{-1}$ 则发散。这些计算检验了模量所控制的尾积分；具体算子的附加抵消可能进一步改善估计。按二进环带估计，同一个条件写成 $\sum_{j\ge 1} \omega(2^{-j}) < \infty$：每个环带的体积消去核的 $|x-y|^{-d}$，留下的正是模量。单调性给出

$$(\log 2)\cdot \omega(2^{-j-1}) \le \int_{2^{-j-1}}^{2^{-j}} \omega(s)\frac{\mathrm{d}s}{s} \le (\log 2)\cdot \omega(2^{-j}),$$

从而级数与积分具有相同的收敛性。

### 20.3.3 奇异积分算子

核的条件只描述离开对角线的作用。还须指定一个算子，并独立证明其平方有界性。

**定义 20.3.1.** 设整数 $d \ge 1$，$T : L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) \to L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 为有界复线性算子。设可测核 $K : (\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d) \setminus \{x = y\} \to \mathbb{C}$，并存在有限常数 $C_0, C_1 \ge 0$、$0 < \delta \le 1$，使

$$|K(x,y)| \le C_0 |x-y|^{-d} \quad (x \ne y),$$

$$\begin{aligned} &|K(x,y) - K(x',y)| + |K(y,x) - K(y,x')| \\ &\qquad \le C_1 \frac{|x-x'|^{\delta}}{|x-y|^{d+\delta}} \quad \left( x \ne y,\ |x-x'| \le \frac{|x-y|}{2} \right). \end{aligned}$$

若对每个支撑在某个紧集 $F$ 内的 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$，在 $\mathbb{R}^d \setminus F$ 上几乎处处有

$$Tf(x) = \int_F K(x,y)\, f(y)\, \mathrm{d}y,$$

则称 $T$ 为具有核 $K$ 的 **Calderón–Zygmund 算子** (Calderón–Zygmund operator)。上述核条件称为标准核条件；第二个显示式同时包含两个变量的光滑性。

平方有界性没有被核条件包含。例如零核既对应零算子，也对应任意有界乘法算子 $M_a f = af$、$a \in L^\infty$：输入支集外两种输出都为零。后面的有界性理论适用于这些算子，但若只知道支集外的核，就不能判定给定算子是否等于硬截断的主值。

伴随所需的核可以直接从内积求出。取紧支集 $f, g \in L^2$，并假设两个支集有正距离。它们均可积，且

$$\int\!\!\int |K(x,y)| \cdot |f(y)| \cdot |g(x)| \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x \le C \|f\|_1 \cdot \|g\|_1 < \infty.$$

这里 $C$ 还依赖两个支集的距离。Fubini 与 $\langle Tf, g\rangle = \langle f, T^{*}g\rangle$ 给出

$$\int f(y) \cdot \overline{T^{*}g(y)}\, \mathrm{d}y = \int f(y) \cdot \overline{\int \overline{K(x,y)} \cdot g(x)\, \mathrm{d}x}\, \mathrm{d}y.$$

固定 $g$，让 $f$ 遍历任一离开 $\operatorname{supp} g$ 的有界紧区域上的 $L^2$ 函数，即可识别两边的局部 $L^2$ 函数。再以可数个这样的区域穷竭支集外，得到伴随的核

$$K^{*}(x,y) = \overline{K(y,x)}.$$

它的大小与两个变量光滑常数仍可取 $C_0, C_1$，且 $\|T^{*}\|_{2\to 2} = \|T\|_{2\to 2}$。输入变量的光滑性在伴随后变成输出变量的光滑性，两者不能只保留其中一条。

下面从一个具体核构造算子。这里的目标是先取得独立的 $L^2$ 界，再使用下一节的一般有界性定理。

**定理 20.3.2.** 设整数 $d \ge 2$，$\Omega \in C^1(S^{d-1};\mathbb{C})$，且 $\int_{S^{d-1}} \Omega \,\mathrm{d}\sigma = 0$，其中 $\sigma$ 为球面面积测度。则对每个 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$、每个 $x \in \mathbb{R}^d$，主值

$$T_\Omega f(x) = \lim_{\epsilon \downarrow 0} \int_{|y|>\epsilon} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^d} \cdot f(x-y)\,\mathrm{d}y$$

存在。它给出兼容的有界线性算子 $T_\Omega : L^p(\mathbb{R}^d) \to L^p(\mathbb{R}^d)$、$1 < p < \infty$，且

$$\|T_\Omega f\|_p \le C_{d,p} \|\Omega\|_{C^1(S^{d-1})} \cdot \|f\|_p .$$

其 $L^2$ Fourier 乘子在 $\xi \neq 0$ 时为

$$m(\xi) = -\int_{S^{d-1}} \Omega(\theta) \cdot \Big( \log|2\pi\xi\cdot\theta| + \frac{\pi \mathrm{i}}{2} \cdot \operatorname{sgn}(\xi\cdot\theta) \Big)\,\mathrm{d}\sigma(\theta).$$

对数奇性按球面上的可积函数解释，$m$ 为零次齐次；其在 $\xi = 0$ 的取值可任意指定。

*证明.* 先固定 $f \in \mathcal{S}$、$x$。在 $0 < |y| < 1$ 的积分中减去 $f(x)$，球面平均零使常数部分消失。由微积分基本定理，

$$|f(x-y) - f(x)| \le |y| \sup_{|z-x|\le 1} |\nabla f(z)|,$$

所以近原点的绝对积分由 $C_x \int_0^1 \mathrm{d}r$ 控制。远处 $|x-y|$ 随 $|y|$ 增大，Schwartz 衰减使径向尾部可积。因此主值在每个点存在。

为了求平方界，先在径向乘上 $e^{-\eta r}$、$\eta > 0$，得到同样按球面平均零定义的算子 $T_\eta$。对 $\operatorname{Re} z > 0$，有

$$\int_0^\infty \frac{e^{-zr} - e^{-r}}{r}\,\mathrm{d}r = -\log z.$$

右半平面取连续对数：在其每个紧子集上，对 $z$ 求导的积分由一个指数衰减函数控制，导数为 $-1/z$；再由 $z = 1$ 的值为零确定常数。减项 $e^{-r}$ 与角变量无关，乘 $\Omega$ 后的积分为零。由此得到

$$m_\eta(\xi) = -\int_{S^{d-1}} \Omega(\theta) \cdot \log(\eta + 2\pi\mathrm{i}\xi\cdot\theta)\,\mathrm{d}\sigma(\theta).$$

具体地，先在两个有限径向截断之间计算，再与 Schwartz 频率测试函数配对。近 $r = 0$ 时，差 $e^{-(\eta+2\pi\mathrm{i}\xi\cdot\theta)r} - e^{-r}$ 除以 $r$ 后由 $C_\eta(1+|\xi|)$ 控制；乘测试函数后可积。远处则由 $e^{-\eta r} + e^{-r}$ 控制。因而可以在这些配对中换序并放开截断，得到 $\widehat{T_\eta f} = m_\eta \cdot \widehat{f}$ 的温和分布恒等式。

需要的估计是对 $\eta$ 与频率同时一致的。对 $\xi \neq 0$，记 $\omega = \xi/|\xi|$、$a = \eta/|\xi|$。平均零先去掉 $\log|\xi|$。若 $a \ge 1$，再去掉 $\log a$，余下的 $\log(1 + 2\pi\mathrm{i}\omega\cdot\theta/a)$ 一致有界。若 $0 < a \le 1$，对数虚部的绝对值不超过 $\pi/2$，实部的正部一致有界，负部则由 $C + \big|\log|\omega\cdot\theta|\big|$ 控制。旋转不变性给出

$$\sup_{\omega\in S^{d-1}} \int_{S^{d-1}} \big|\log|\omega\cdot\theta|\big|\,\mathrm{d}\sigma(\theta) < \infty :$$

旋转到一个坐标方向后，在赤道附近令 $s = \omega \cdot \theta$，面积密度有界，该部分归结为 $\int_{-1/2}^{1/2} \big|\log|s|\big|\,\mathrm{d}s < \infty$；其余球面上对数有界。因此

$$\sup_{\eta>0} \|m_\eta\|_\infty \le C_d \|\Omega\|_\infty .$$

对几乎每个球面点令 $\eta \downarrow 0$，复对数趋向 $\log|2\pi\xi\cdot\theta| + \mathrm{i}\pi\cdot\operatorname{sgn}(\xi\cdot\theta)/2$。上述控制给出 $m_\eta(\xi) \to m(\xi)$。Plancherel 与频率上的支配收敛于是给出有界 $L^2$ 乘子算子 $T$，且 $T_\eta f \to Tf$ 于 $L^2$。

在物理空间中，减去 $f(x)$ 后的近原点积分和 Schwartz 远尾，都有与 $0<\eta\le 1$ 无关的可积控制，所以 $T_\eta f(x) \to T_\Omega f(x)$ 对每个 $x$ 成立。取 $L^2$ 收敛的几乎处处子列，便把这个主值识别为 $Tf$。平均零也从乘子公式中消去 $\log|\xi|$，给出零次齐次性。

核的大小与梯度常数由 $C_d\|\Omega\|_{C^1}$ 控制。它对光滑紧支集输入的支集外表示已由主值公式给出；对一般紧支集 $L^2$ 输入，在任意到其支集有正距离的有界区域上，用共用一个稍大紧支集的光滑 $L^2$ 逼近。该区域到共同支集有正距离，核积分的差由 $L^1$ 误差一致控制；$L^2$ 输出收敛再抽子列，即得所需支集外表示。以可数个这样的区域穷竭支集外，说明 $T$ 满足标准算子定义。定理 20.4.2 因此给出全部 $1<p<\infty$ 的界。先将非零的 $\Omega$ 除以其 $C^1$ 范数应用该结论，再还原尺度，就得到陈述中的线性范数因子；$\Omega = 0$ 时直接成立。 □

乘子公式的两部分来自不同的对称性。若 $\Omega$ 为奇函数，对数项的球面积分为零；若 $\Omega$ 为偶函数，符号函数项的积分为零。再假设 $\Omega$ 实值时，前一种乘子为纯虚函数，后一种为实偶函数。二维的 $\Omega(\theta) = \theta_1\theta_2$ 给出偶核 $x_1x_2/|x|^4$，而 $\Omega(\theta)=\theta_j$ 给出 Riesz 型奇核。相反，$\Omega = 1$ 产生前面的径向对数发散；人为扣除发散常数属于另外一种归一化，不能据此声称原硬截断主值已经存在。

### 20.3.4 截断

取整数 $d \ge 1$，设核在对角线外为 Borel 可测，且满足 $|K(x,y)| \le C_0|x-y|^{-d}$。前面的标准核满足这一可测性：在远离对角线的小邻域内，先移动 $x$ 再移动 $y$，两个 Hölder 界共同给出连续性。对 $\epsilon>0$ 定义硬截断

$$T_\epsilon f(x) = \int_{|x-y|>\epsilon} K(x,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y .$$

若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$、$1<p<\infty$，Hölder 给出

$$\int_{|x-y|>\epsilon} |K(x,y)|\cdot|f(y)|\,\mathrm{d}y \le C_{d,p} C_0 \epsilon^{-d/p}\|f\|_p .$$

这里径向控制核属于 $L^{p'}$，因为 $dp' > d$。$p=1$ 时改用 $|K| \le C_0\epsilon^{-d}$，仍有绝对收敛。故每个固定截断在这些输入上有普通积分的意义；一般有界输入却可能在无穷远处失去可积性。

把截断半径移向零，还需另外的论证。给定的标准 $L^2$ 算子可以含有一个支集外核看不见的乘法项，所以截断的极限不必等于它。常见的识别办法，是先对 $C_c^\infty$ 输入验

证截断的逐点极限，再证明这些截断在 $L^2$ 中趋于给定算子；平方收敛的子列才能把两个极限识别起来。下一节先证明极大截断的有界性，再把这项识别从光滑类传给一般 $L^p$ 输入。

不同截断约定的比较也应写出实际差值。取实函数 $\chi \in C^\infty([0,\infty))$，在 $[0,1]$ 为零、在 $[2,\infty)$ 为一，且 $0 \le \chi \le 1$，令

$$T_\epsilon^\chi f(x) = \int K(x,y)\cdot \chi(|x-y|/\epsilon)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y.$$

与硬截断的差仅在 $\epsilon < |x-y| < 2\epsilon$，所以对有限指数的 $L^p$ 输入，

$$|T_\epsilon^\chi f(x) - T_\epsilon f(x)| \le C_d C_0 \epsilon^{-d} \int_{B(x,2\epsilon)} |f| \le C_d' C_0 \cdot Mf(x).$$

此界能传递 $1<p<\infty$ 的极大范数估计，但右端不随 $\epsilon$ 消失，不能单凭这一界识别极限。

若硬截断在某点已有有限极限，则两种截断其实有相同极限，而不必再要求核的抵消。由 $\int_1^2 \chi'(s)\,\mathrm{d}s = 1$，对上述绝对收敛积分换序，得

$$T_\epsilon^\chi f(x) = \int_1^2 \chi'(s)\cdot T_{s\epsilon} f(x)\,\mathrm{d}s.$$

因此它与硬截断极限 $L$ 的差不超过

$$\left(\int_1^2 |\chi'(s)|\,\mathrm{d}s\right) \sup_{\epsilon\le r\le 2\epsilon} |T_r f(x) - L| \longrightarrow 0.$$

对球面平均零的齐次核，还能在光滑输入上直接比较：环带差核的积分为零，减去 $f(x)$ 后，差不超过 $C_d\|\Omega\|_\infty \epsilon \sup_{B(x,2\epsilon)}|\nabla f|$。这给出共同的光滑类极限；向一般输入推广仍须控制极大算子的逼近误差。这里比较的是两种截断；它们与预先给定的算子 $T$ 是否相等，仍是前一段所说的识别问题。

截断还可以先保留一个有限的外半径，再逐次放开。对 $L^p$、$1 \le p < \infty$，固定内半径后的远场已有上述绝对积分控制，外半径趋于无穷不会改变结果。对常函数或一般有界输入，远场可能发散或仅有条件收敛，需要另行指定归一化；有限指数上建立的定义不能不加说明地用于这些输入。

## 20.4　$L^p$ 有界性

上一节把核条件与平方有界性分开。本节先把两者用于好坏分解：好函数的高度受控，可以使用平方估计；坏函数的零平均则使支集外的尾部可积。弱端点成立后，大小分解插值给出 $1<p<2$，伴随再给出 $p>2$。最后才讨论截断是否恢复这个有界算子。

### 20.4.1 $L^2$ 假设

设 $T$ 是标准 Calderón–Zygmund 算子，记其平方算子范数为 $N$，大小与光滑常数为 $C_0, C_1$。对卷积型例子，$N$ 可以从有界 Fourier 乘子得到；非平移不变算子则需要另外的平方估计。以下证明不从核条件推导 $N$，而是说明已经取得的平方界怎样用于其他指数。

若 $f \in L^1 \cap L^2$，在高度 $\alpha > 0$ 作上一节的分解 $f = g + \sum_j b_j$。好函数满足

$$\|g\|_2^2 \le \|g\|_\infty \cdot \|g\|_1 \le 2^d \alpha \|f\|_1 .$$

坏块虽然可能有很大的平方范数，仍各自属于算子的原定义域。事实上，在不交的 $Q_j$ 上有

$$\|b_j\|_2^2 = \int_{Q_j} |f|^2 - |Q_j| \cdot |f_{Q_j}|^2 \le \int_{Q_j} |f|^2 .$$

因此坏块级数在 $L^2$ 中收敛于 $b = f - g$，有限和的算子像也在 $L^2$ 中趋于 $Tb$。这项 $L^2$ 收敛使下一段可以先估计有限个坏块，再取极限。

### 20.4.2 弱型 $(1,1)$

**定理 20.4.1** (Calderón–Zygmund 弱型)**.** *设整数 $d \ge 1$、$0 < \delta \le 1$，$C_0, C_1, N \ge 0$ 为有限常数。设 $T : L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) \to L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 为复线性算子，$\|T\|_{2\to 2} \le N$，其离开对角线的可测核 $K$ 满足*

$$|K(x,y)| \le C_0 |x-y|^{-d} \quad (x \ne y),$$

$$\begin{aligned} &|K(x,y) - K(x',y)| + |K(y,x) - K(y,x')| \\ &\le C_1 \frac{|x-x'|^\delta}{|x-y|^{d+\delta}} \qquad \left( x \ne y,\ |x-x'| \le \frac{|x-y|}{2} \right). \end{aligned}$$

*假设对每个紧支集 $h \in L^2$，在其支集外几乎处处有 $Th(x) = \int K(x,y)\cdot h(y)\,\mathrm{d}y$。则对 $f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$、$t > 0$，有*

$$\big|\{\, |Tf| > t \,\}\big| \le C_{d,\delta} (N + C_0 + C_1) t^{-1} \|f\|_1 .$$

*算子 $T$ 有唯一的连续线性延拓 $T_1 : L^1(\mathbb{R}^d) \to L^{1,\infty}(\mathbb{R}^d)$，目标连续性使用弱 $L^1$ 拟范数；延拓满足同一个弱型界，并在 $L^1 \cap L^2$ 上等于原算子。*

*证明.* 记 $B = N + C_0 + C_1$。$B = 0$ 时 $T = 0$，以下设 $B > 0$，并取分解高度 $\alpha = t/B$。由定理 20.2.1，好部分给出

$$\big|\{\, |Tg| > t/2 \,\}\big| \le \frac{4N^2}{t^2} \|g\|_2^2 \le C_d \frac{N^2}{Bt} \|f\|_1 .$$

取 $Q_j^* = 8\sqrt{d}\, Q_j$，记 $E^* = \bigcup_j Q_j^*$、$G = \mathbb{R}^d \setminus E^*$。扩大坏区域的测度满足

$$|E^*| \le (8\sqrt{d})^d \sum_j |Q_j| \le C_d \frac{B}{t} \|f\|_1 .$$

对每个坏块，在 $Q_j^{*}$ 外用支集外表示和零平均减去 $K(x,c_{Q_j})$。两个相关距离可比，输入变量光滑条件因而满足引理 20.2.2 的假设，给出

$$\int_{\mathbb{R}^d\setminus Q_j^{*}} |Tb_j(x)|\,\mathrm{d}x \le C_{d,\delta}C_1\|b_j\|_1.$$

对有限和先积分取三角不等式。坏块在 $L^2$ 中收敛，故其算子像的某个子列几乎处处趋于 $Tb$；在固定的 $G$ 上用 Fatou，得到

$$\int_G |Tb| \le C_{d,\delta}C_1\sum_j \|b_j\|_1 \le 2C_{d,\delta}C_1\|f\|_1.$$

这里的可积性只在扩大坏区域之外成立。于是

$$\bigl|\{\,|Tf|>t\,\}\bigr| \le \bigl|\{\,|Tg|>t/2\,\}\bigr| + |E^{*}| + \frac{2}{t}\int_G |Tb| \le C_{d,\delta}\frac{B}{t}\|f\|_1,$$

其中使用 $N^2/B\le B$、$C_1\le B$。选择高度 $t/B$ 也使这个弱型常数随算子大小线性缩放。

现在构造 $L^1$ 延拓，记刚才的弱型常数为 $W=C_{d,\delta}B$。对 $f\in L^1$，取 $f_n\in L^1\cap L^2$ 使 $f_n\to f$ 于 $L^1$。抽成子列 $g_n$，使 $\|g_{n+1}-g_n\|_1\le 2^{-3n}$。线性与弱界给出

$$\bigl|\{\,|Tg_{n+1}-Tg_n|>2^{-n}\,\}\bigr| \le W2^{-2n}.$$

这些测度的和有限，故相应集合的并集尾部测度趋零。除一个零测集外，输出的相邻差最终不超过 $2^{-n}$，所以 $Tg_n$ 逐点为 Cauchy 列并有有限极限，记为 $T_1f$。

对 $0<s<t$，有 $\mathbf{1}_{\{|T_1f|>t\}}\le \liminf_n \mathbf{1}_{\{|Tg_n|>s\}}$。Fatou 给出 $\bigl|\{\,|T_1f|>t\,\}\bigr|\le W\|f\|_1/s$，令 $s\uparrow t$ 即传递弱界。更重要的是，对任一固定的原逼近项 $f_n$，对 $T(f_n-g_m)$ 用同一论证，得

$$\bigl|\{\,|Tf_n-T_1f|>t\,\}\bigr| \le \frac{W}{t}\|f_n-f\|_1.$$

因而原列整体在弱拟范数中趋于 $T_1f$，另取任何 $L^1\cap L^2$ 逼近列也给出同一极限。和与数乘可在公共逼近列上取局部依测度极限，故 $T_1$ 线性，并有

$$\|T_1f-T_1h\|_{1,\infty}\le W\|f-h\|_1.$$

对原定义域中的输入可取常值逼近列，说明两种定义一致。稠密性与上述超水平集合的差估计也给出连续延拓的唯一性。 □

弱端点保留的是超水平集合估计。Hilbert 变换的区间输入已有不可积远尾，所以不能把这个结论改成强 $L^1$ 有界。下面只对严格的中间指数插值。

### 20.4.3　$1<p<\infty$

**定理 20.4.2** (Calderón–Zygmund)**.** 设整数 $d \geq 1$、$0 < \delta \leq 1$，$C_0, C_1, N \geq 0$ 为有限常数。设 $T : L^2(\mathbb{R}^d; \mathbb{C}) \to L^2(\mathbb{R}^d; \mathbb{C})$ 为复线性算子，$\|T\|_{2\to 2} \leq N$，其离开对角线的可测核 $K$ 满足

$$|K(x,y)| \leq C_0 |x-y|^{-d} \quad (x \neq y),$$

$$\begin{aligned} &|K(x,y) - K(x',y)| + |K(y,x) - K(y,x')| \\ &\qquad \leq C_1 \frac{|x-x'|^{\delta}}{|x-y|^{d+\delta}} \quad \left( x \neq y,\ |x-x'| \leq \frac{|x-y|}{2} \right). \end{aligned}$$

假设对每个紧支集 $h \in L^2$，在其支集外几乎处处有 $Th(x) = \int K(x,y) \cdot h(y)\, \mathrm{d}y$。则对每个 $1 < p < \infty$，原算子在 $L^2 \cap L^p$ 上有唯一有界延拓 $T_p : L^p(\mathbb{R}^d) \to L^p(\mathbb{R}^d)$，且

$$\|T_p f\|_p \leq C_{d,\delta,p}(N + C_0 + C_1) \|f\|_p.$$

这些延拓在任意两个输入空间的交集上一致，并与上述核条件产生的 $L^1 \to L^{1,\infty}$ 连续延拓在 $L^1 \cap L^p$ 上一致。

证明. 上一条弱型延拓 $T_1$ 与原算子在 $L^1 \cap L^2$ 上一致，所以 $T(f_1+f_2) = T_1 f_1 + T f_2$ 定义了和空间 $L^1 + L^2$ 上的同一个复线性算子，结果与分解无关。弱 $(1,1)$ 与强 $(2,2)$ 于是满足定理 19.3.1 的定义域及端点条件，得到 $1 < p < 2$ 的强型界。若 $B = N + C_0 + C_1 > 0$，先对 $T/B$ 插值，两端常数均由 $d, \delta$ 控制，再还原 $B$，便得到陈述中的线性因子；$B = 0$ 时直接成立。

当 $p > 2$ 时，$p' = p/(p-1) \in (1,2)$。上一节已经证明 $T^*$ 的核为 $\overline{K(y,x)}$，具有相同的大小、光滑常数和平方范数界。因此刚才的结论给出它的 $L^{p'}$ 界。对 $f \in L^p \cap L^2$、$g \in L^{p'} \cap L^2$，有

$$\left| \int Tf \cdot \overline{g} \right| = \left| \int f \cdot \overline{T^* g} \right| \leq C_{d,\delta,p'} B \|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}.$$

取有限测度支集的简单 $g$ 便已足以恢复 $L^p$ 范数：在有限球内再截断 $|Tf|$，沿 $Tf/|Tf|$ 的相位乘以 $|Tf|^{p-1}$ 作测试，并归一化、简单逼近，最后穷竭；零点处取零。配对中已有 $\overline{g}$，因此这样选择才产生 $|Tf|^p$。这个范数刻画允许原先未知的 $\|Tf\|_p$ 为无穷；上式的有限右端证明它实际有限。$L^p \cap L^2$ 的稠密性随后给出唯一有界延拓。

还须识别不同指数上的输出。若 $f \in L^p \cap L^r$、$1 < p, r < \infty$，取 $f_n = f \cdot \mathbf{1}_{\{|x| \leq n,\ |f| \leq n\}}$。它们属于 $L^2 \cap L^p \cap L^r$，并在后两个空间同时趋于 $f$。它们的输出在两个指数上都是原来的 $Tf_n$，各自的范数极限都给出每个有限球上的依测度极限，唯一性使 $T_p f = T_r f$ 几乎处处。若 $f \in L^1 \cap L^p$，同样的截断还在 $L^1$ 收敛；弱型差估计也给出局部依测度收敛，故 $T_1 f = T_p f$。 □

这项证明中，原算子坏块消去常数用的是输入变量的光滑性；得到另一半指数时，伴随坏块需要原核输出变量的光滑性。它不要求核齐次，也不要求算子平移不变。若把点态 Hölder 条件换成积分 Hörmander 条件，相同的弱型、插值及对偶路线仍适用，但必须同时给出核及伴随核的相应积分界。下面的截断和振荡估计继续使用点态条件。

### 20.4.4　极大截断、向量值估计与 BMO 端点

先把截断本身定义清楚。对标准核及 $f\in L^p$、$1\le p<\infty$，上一节已经证明每个固定 $\epsilon>0$ 的积分

$$T_\epsilon f(x)=\int_{|x-y|>\epsilon} K(x,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$$

绝对收敛。固定 $x$，在 $\epsilon_0>0$ 附近可用 $|x-y|>\epsilon_0/2$ 的绝对积分控制，球面又为零测集，所以支配收敛使 $\epsilon\mapsto T_\epsilon f(x)$ 连续。因此其**极大截断** (maximal truncation)

$$T_*f(x):=\sup_{\epsilon>0}|T_\epsilon f(x)|=\sup_{\epsilon\in\mathbb{Q},\ \epsilon>0}|T_\epsilon f(x)|$$

可测，暂时允许为无穷。$T^*$ 始终表示线性伴随，与 $T_*$ 不同。

**命题 20.4.3.** 设整数 $d\ge 1$、$0<\delta\le 1$，$C_0,C_1,N\ge 0$ 为有限常数。设 $T:L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})\to L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 为复线性算子，$\|T\|_{2\to 2}\le N$，其离开对角线的可测核 $K$ 满足

$$|K(x,y)|\le C_0|x-y|^{-d}\quad (x\neq y),$$

$$\begin{aligned}&|K(x,y)-K(x',y)|+|K(y,x)-K(y,x')|\\&\quad\le C_1\frac{|x-x'|^{\delta}}{|x-y|^{d+\delta}}\qquad \left(x\neq y,\ |x-x'|\le\frac{|x-y|}{2}\right).\end{aligned}$$

假设对每个紧支集 $h\in L^2$，在其支集外几乎处处有 $Th(x)=\int K(x,y)\cdot h(y)\,\mathrm{d}y$。令 $B=N+C_0+C_1$，对 $1\le p<\infty$ 的输入以绝对积分定义 $T_\epsilon f(x)=\int_{|x-y|>\epsilon}K(x,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$，并置 $T_*f=\sup_{\epsilon>0}|T_\epsilon f|$。若 $1<q<\infty$、$f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，则

$$T_*f(x)\le C_{d,\delta,q}\left[M(|Tf|^q)(x)^{1/q}+B\,M(|f|^q)(x)^{1/q}\right]$$

几乎处处成立，其中 $M$ 为中心 Hardy–Littlewood 极大算子。因此对每个 $1<p<\infty$、$f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，有

$$\|T_*f\|_p\le C_{d,\delta,p}B\|f\|_p.$$

这两个估计不要求预先知道 $T_\epsilon\to T$ 或主值存在。

证明. 先取光滑紧支集 $f$，固定 $x,\epsilon$，分解 $f_1=f\cdot\mathbf{1}_{B(x,2\epsilon)}$、$f_2=f-f_1$。对几乎处处 $z\in B(x,\epsilon/4)$，$Tf_2(z)$ 有支集外核表示。比较它与 $T_\epsilon f(x)$，在 $\epsilon<|x-y|<2\epsilon$ 上，用大小界和球平均得到至多 $C_dC_0\cdot Mf(x)$。在 $|x-y|>2\epsilon$ 上，用输出变量光滑性；分成半径约 $2^j\epsilon$、$j\ge 1$ 的环带后，每一带至多为

$$C_dC_1\epsilon^{\delta}(2^j\epsilon)^{-d-\delta}\int_{B(x,2^{j+1}\epsilon)}|f|\le C_d'C_1 2^{-j\delta}\cdot Mf(x).$$

故以 $A_{d,\delta}=C_d(C_0+C_1\sum_{j\ge 1}2^{-j\delta})$ 记这部分常数，有

$$|T_\epsilon f(x)|\le|Tf(z)|+|Tf_1(z)|+A_{d,\delta}\cdot Mf(x)$$

对球内几乎处处 $z$ 成立。取 $z$ 上的归一化 $L^q$ 范数，第一项不超过 $M(|Tf|^q)(x)^{1/q}$。第二项由已证的 $L^q$ 有界性控制为

$$|B(x,\epsilon/4)|^{-1/q}\cdot\|Tf_1\|_q \le C_{d,\delta,q}B\epsilon^{-d/q}\|f\cdot\mathbf{1}_{B(x,2\epsilon)}\|_q \le C'_{d,\delta,q}B\,M(|f|^q)(x)^{1/q}.$$

Hölder 还给出 $Mf\le M(|f|^q)^{1/q}$。对 $\epsilon$ 取上确界，即得点态估计。对指定的 $p>1$，选 $1<q<p$，极大算子在 $L^{p/q}$ 上有界，$T$ 在 $L^p$ 上有界，所以 $\|T_*f\|_p\le C_{d,\delta,p}B\|f\|_p$。

最后将这个界用于积分定义的任意 $f\in L^p$。取 $g_n\in C_c^\infty$ 趋于 $f$ 于 $L^p$。对每个固定 $\epsilon>0$，Hölder 给出

$$|T_\epsilon(g_n-f)(x)|\le C_{d,p}C_0\epsilon^{-d/p}\|g_n-f\|_p\longrightarrow 0.$$

因此 $T_*f\le\liminf_n T_*g_n$；可先对有限个有理半径取最大值，再取其上确界得到这个不等式。Fatou 把 $L^p$ 界传给 $f$。于是 $T_*f$ 几乎处处有限；再由 $|T_*f-T_*h|\le T_*(f-h)$，这个积分定义与从光滑类取得的连续延拓相同。 □

现在可以证明主值的传递。固定 $1<p<\infty$，额外假设对每个 $g\in C_c^\infty$，硬截断几乎处处存在全参数有限极限，且这个极限等于给定的 $Tg$。一种足够的核验方式，是同时证明光滑类的逐点收敛及 $T_\epsilon g\to Tg$ 于 $L^2$：后者的几乎处处子列识别前者的极限。单独的 $L^2$ 收敛不保证全参数逐点收敛；单独的逐点收敛也可能得到含乘法差异的另一个算子。

对一般 $f\in L^p$，取光滑 $g$，在光滑类已知极限的满测集上有

$$\limsup_{\epsilon\downarrow0}|T_\epsilon f-T_pf|\le T_*(f-g)+|T_p(f-g)|. \tag{20.2}$$

左侧超过任意 $a>0$ 的集合 $E_a$ 因而满足

$$|E_a|\le\left(\frac{2}{a}\right)^p\left(C_*^p+\|T_p\|_{p\to p}^p\right)\cdot\|f-g\|_p^p,$$

其中 $C_*$ 是刚才的极大算子界。集合 $E_a$ 只由 $f,a$ 决定，令光滑逼近误差趋零，就得 $|E_a|=0$。对 $a=1/n$ 取可数并，得到 $T_\epsilon f\to T_pf$ 几乎处处。再由 $|T_\epsilon f-T_pf|\le T_*f+|T_pf|\in L^p$ 的支配收敛，得到同一截断的 $L^p$ 收敛。

定理 20.3.2 已在 Schwartz 输入上把主值与所构造的平方算子识别，因而满足上述光滑类条件；Hilbert 与 Riesz 变换也可这样使用。反例 $T=M_a$、$K=0$ 则有全部截断为零，却未必 $Tf=0$，说明识别条件不能从极大范数界中删去。附录 C 将继续讨论这些算子的端点空间。

应区分三个弱端点：$M$ 的弱 $(1,1)$ 来自覆盖，$T$ 的弱 $(1,1)$ 来自好坏分解，$T_*$ 的弱 $(1,1)$ 还需要额外的端点论证。上面的 $q>1$ 估计不能直接用于一般 $L^1$ 输入，因为 $|f|^q$ 未必可积。进一步的结果可参看 Loukas Grafakos 的《Estimates for Maximal Singular Integrals》[17, Theorem 1]：该结果在核及转置核的统一环带大小、积分 Hörmander 条件以及关联 $L^2$ 算子的支集外表示下，给出双截断极大算子的弱 $(1,1)$ 界。当前标准

核满足这些条件；对 $f\in L^1$，固定内半径后积分绝对收敛，令外半径趋于无穷即可包含这里的单截断。

平方函数应用还需要同时处理许多输出。若逐坐标把估计相加，常数可能随坐标个数增大；适合无限频带的估计应只依赖核的算子范数和总平方界。

**命题 20.4.4.** 设整数 $d\ge 1$，$\mathcal{H}_1,\mathcal{H}_2$ 为同取实数域或同取复数域的有限维 Hilbert 空间。设线性算子 $T:L^2(\mathbb{R}^d;\mathcal{H}_1)\to L^2(\mathbb{R}^d;\mathcal{H}_2)$ 满足 $\|T\|_{2\to 2}\le N<\infty$。设可测核 $K(x,y)\in\mathcal{B}(\mathcal{H}_1,\mathcal{H}_2)$、$x\neq y$，存在有限常数 $C_0,C_1\ge 0$、$0<\delta\le 1$，使

$$\|K(x,y)\|\le C_0|x-y|^{-d},$$

$$\begin{aligned}&\|K(x,y)-K(x',y)\|+\|K(y,x)-K(y,x')\|\\&\qquad\le C_1\frac{|x-x'|^{\delta}}{|x-y|^{d+\delta}}\quad\left(x\neq y,\ |x-x'|\le\frac{|x-y|}{2}\right),\end{aligned}$$

这里均为算子范数。假设对每个紧支集 $h\in L^2(\mathbb{R}^d;\mathcal{H}_1)$，在其支集外几乎处处有 $Th(x)=\int K(x,y)h(y)\,\mathrm{d}y$，积分按有限维向量积分解释。则 $T$ 有兼容的弱型 $(1,1)$ 延拓及强型 $(p,p)$ 延拓、$1<p<\infty$，且

$$\begin{aligned}\bigl|\{\,x:\|Tf(x)\|_{\mathcal{H}_2}>t\,\}\bigr|&\le C_{d,\delta}(N+C_0+C_1)t^{-1}\|f\|_{L^1(\mathcal{H}_1)},\\\|Tf\|_{L^p(\mathcal{H}_2)}&\le C_{d,\delta,p}(N+C_0+C_1)\|f\|_{L^p(\mathcal{H}_1)}.\end{aligned}$$

第一式对 $f\in L^1(\mathbb{R}^d;\mathcal{H}_1)$、$t>0$ 成立，第二式对 $f\in L^p(\mathbb{R}^d;\mathcal{H}_1)$、$1<p<\infty$ 成立。常数与两个 Hilbert 空间的维数无关。

*证明.* 先取 $f\in L^1(\mathcal{H}_1)\cap L^2(\mathcal{H}_1)$。对标量函数 $\|f(x)\|_{\mathcal{H}_1}$ 在高度 $\alpha$ 选择二进坏块，再在每块内取向量平均 $f_Q=|Q|^{-1}\int_Q f$。三角不等式给出

$$\|g\|_\infty\le 2^d\alpha,\quad \|g\|_1\le\|f\|_1,\quad \|g\|_2^2\le 2^d\alpha\|f\|_1.$$

令 $b_Q=(f-f_Q)\cdot\mathbf{1}_Q$。它满足向量等式 $\int b_Q=0$，且

$$\sum_Q\|b_Q\|_1\le 2\|f\|_1,\quad \sum_Q|Q|\le\alpha^{-1}\|f\|_1,\quad \sum_Q\|b_Q\|_2^2\le\|f\|_2^2.$$

最后一式仍由平均的平方恒等式得到，因此坏块的向量 $L^2$ 级数收敛。在 $Q^*=8\sqrt{d}\,Q$ 外，

$$\|Tb_Q(x)\|_{\mathcal{H}_2}\le\int_Q\|K(x,y)-K(x,c_Q)\|\cdot\|b_Q(y)\|_{\mathcal{H}_1}\,\mathrm{d}y.$$

径向尾积分给出 $\int_{(Q^*)^{\mathrm{c}}}\|Tb_Q\|\le C_{d,\delta}C_1\|b_Q\|_1$。有限和、$L^2$ 子列及 Fatou 因而给出与标量证明相同的坏区域外积分界；取 $\alpha=t/(N+C_0+C_1)$，好部分 Chebyshev 与坏部分积分合起来给出所述弱型界。若分母为零，算子为零。

$L^1$ 延拓也可按前面的可求和差值构造：几乎每点的向量相邻差之范数最终不超过 $2^{-n}$，Hilbert 空间的完备性保证点态极限存在。弱界对范数的超水平集合传递，差估计给出连续性和唯一性。

对 $1<p<2$，把输入分解为 $f\cdot\mathbf{1}_{\{\|f\|>a\}}+f\cdot\mathbf{1}_{\{\|f\|\le a\}}$。第一部分在 $L^1(\mathcal{H}_1)$，第二部分在 $L^2(\mathcal{H}_1)$，其幂次估计与标量证明一致，只需把 $|f|$ 换成 $\|f\|_{\mathcal{H}_1}$。输出范数满足次可加性，定理 19.3.1 证明中的高度积分因而给出同一中间强型界，不出现坐标求和常数。

对 $p>2$，伴随核为 $K(y,x)^*$，两个 Hilbert 空间互换，核范数及差分界不变。$L^2$ 内积关系及

$$|\langle u,v\rangle|\le\|u\|_{\mathcal{H}_2}\cdot\|v\|_{\mathcal{H}_2}$$

给出与前面相同的 $L^p$–$L^{p'}$ 对偶估计。有限测度支集上沿输出向量方向归一化作测试，就能恢复其 $L^p$ 范数，所用常数仍是一；稠密性与共同截断再识别各个延拓。 □

例如设 $T_j$ 是一族标量 Calderón–Zygmund 算子，其 $N,C_0,C_1,\delta$ 对 $j$ 统一。对有限组输入，取对角算子 $(f_j)\mapsto(T_jf_j)$。它的核范数为 $\sup_j|K_j(x,y)|$，平方界由各坐标平方积分相加得到，范数至多为 $N$。故

$$\left\|\left(\sum_j|T_jf_j|^2\right)^{1/2}\right\|_p\le C_{d,\delta,p}(N+C_0+C_1)\left\|\left(\sum_j|f_j|^2\right)^{1/2}\right\|_p.$$

对可数族，先用有限部分和，再在两侧用单调收敛即可。一般矩阵核则必须检查算子范数；逐个矩阵元的统一上界不能代替它。

无穷输入端点适合用平均振荡衡量。对 $h\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$，记

$$\|h\|_{\mathrm{BMO}}:=\sup_Q\frac{1}{|Q|}\int_Q|h-h_Q|,\quad h_Q=\frac{1}{|Q|}\int_Q h,$$

其中 $Q$ 遍历轴平行立方体。有限者构成**有界平均振荡空间** (bounded mean oscillation)，简称 BMO。加上常数不改变这个半范数，故把相差常数的函数视为同一类。下面先对实际属于 $L^2$ 定义域的有界紧支集输入证明估计，再解释一般有界输入的模常数意义。

**命题 20.4.5.** *设整数 $d\ge1$、$0<\delta\le1$，$C_0,C_1,N\ge0$ 为有限常数。设 $T:L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})\to L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 为复线性算子，$\|T\|_{2\to2}\le N$，其离开对角线的可测核 $K$ 满足*

$$|K(x,y)|\le C_0|x-y|^{-d}\quad(x\ne y),$$

$$\begin{aligned}&|K(x,y)-K(x',y)|+|K(y,x)-K(y,x')|\\&\quad\le C_1\frac{|x-x'|^{\delta}}{|x-y|^{d+\delta}}\quad\left(x\ne y,\ |x-x'|\le\frac{|x-y|}{2}\right).\end{aligned}$$

*假设对每个紧支集 $h\in L^2$，在其支集外几乎处处有 $Th(x)=\int K(x,y)\cdot h(y)\,\mathrm{d}y$。对局部可积函数采用轴平行立方体的半范数 $\|h\|_{\mathrm{BMO}}=\sup_Q|Q|^{-1}\int_Q|h-h_Q|$、$h_Q=|Q|^{-1}\int_Q h$。则每个有界紧支集复函数 $f$ 的原 $L^2$ 输出满足*

$$\|Tf\|_{\mathrm{BMO}}\le C_{d,\delta}(N+C_1)\|f\|_\infty.$$

*常数与输入支集的位置、大小无关。*

证明. 固定立方体 $Q$，记中心为 $c_Q$、边长为 $\ell$，取 $Q^{*}=8\sqrt{d}\,Q$。令 $f_1=f\cdot\mathbf{1}_{Q^{*}}$、$f_2=f-f_1$。局部部分用平方界：

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q |Tf_1|\le |Q|^{-1/2}\cdot N\cdot\|f_1\|_2\le (8\sqrt{d})^{d/2}N\|f\|_\infty .$$

远场在 $Q$ 内有核表示。取比较常数

$$c_Q(f)=\int_{(Q^{*})^{c}} K(c_Q,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y.$$

输入紧支集且积分离开对角线，所以它绝对收敛。对 $x\in Q$，输出变量光滑性与距离可比性给出

$$\begin{aligned}|Tf_2(x)-c_Q(f)|&\le C_dC_1\|f\|_\infty \ell^{\delta}\int_{|y-c_Q|\ge 4\sqrt{d}\,\ell}|y-c_Q|^{-d-\delta}\,\mathrm{d}y\\&\le C_{d,\delta}C_1\|f\|_\infty\end{aligned}$$

几乎处处成立。故 $Q$ 上相对于 $c_Q(f)$ 的平均偏差受控。再用

$$|(Tf)_Q-c_Q(f)|\le\frac{1}{|Q|}\int_Q|Tf-c_Q(f)|$$

把比较常数换成真正平均，至多增加因子二。对全部 $Q$ 取上确界即得结论。　□

对一般 $f\in L^{\infty}$，$c_Q(f)$ 的远场积分未必收敛，但下面的局部归一化有意义：在每个 $Q$ 内置

$$F_Q(x)=T(f\cdot\mathbf{1}_{Q^{*}})(x)+\int_{(Q^{*})^{c}}[K(x,y)-K(c_Q,y)]\cdot f(y)\,\mathrm{d}y.$$

第一项的输入属于 $L^2$，第二项由刚才的衰减估计绝对收敛；$F_Q\in L^1(Q)$，且相对于零的平均绝对值受 $C_{d,\delta}(N+C_1)\|f\|_\infty$ 控制。

这些局部输出在重叠处只相差常数。为验证这一点，令 $f_R=f\cdot\mathbf{1}_{B(0,R)}$，并取 $R$ 足够大使 $Q^{*}\subset B(0,R)$。在 $Q$ 内有

$$Tf_R-c_{R,Q}=T(f\cdot\mathbf{1}_{Q^{*}})+\int_{B(0,R)\setminus Q^{*}}[K(x,y)-K(c_Q,y)]\cdot f(y)\,\mathrm{d}y,$$

其中 $c_{R,Q}=\int_{B(0,R)\setminus Q^{*}}K(c_Q,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$。右端在 $L^1(Q)$ 中趋于 $F_Q$：尾部的核差积分对 $x\in Q$ 一致趋零。对两个有正测度重叠的立方体 $Q,P$，相减后左端为常数 $c_{R,P}-c_{R,Q}$，故其 $L^1(Q\cap P)$ 极限 $F_Q-F_P$ 也为常数。

取一列递增并穷竭全空间的同心立方体，逐次给 $F_Q$ 加常数，使相邻两个在较小立方体上相等，即可拼成全空间局部可积函数。对任意其他立方体，它与相应的 $F_Q$ 仍只相差常数，因而保留上述平均振荡界。不同拼接归一化给出的结果相差一个全局常数；这便定义了 $L^{\infty}$ 输入的模常数 BMO 输出，并与紧支集输入的原算子相容。弱积分端点使用输入变量的差分，这里的平均振荡与远场归一化则使用输出变量的差分。

## 20.5 典型算子

Hilbert 变换用符号的正负区分一维频率。在高维中，频率不再只有两个方向；把向量 $\xi$ 归一化为 $\xi/|\xi|$，就得到一组只记录方向、不改变频率大小的零阶算子。这组 Riesz 变换既能组成共轭调和函数，也能把 Poisson 方程的右端转为解的二阶导数。本节逐一说明这些联系中的核、常数和函数空间。

### 20.5.1 Riesz 变换

**定义 20.5.1.** 设 $d \geq 1$ 为整数，$1 \leq j \leq d$。对 $f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，以本卷 $e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}$ 的 Fourier 约定定义 **Riesz 变换** (Riesz transform) $R_j$：

$$\widehat{R_j f}(\xi) := -\mathrm{i}\frac{\xi_j}{|\xi|}\cdot \hat f(\xi) \quad (\xi \neq 0).$$

零频处的乘子可任意补值；变换及输出均按 $L^2$ 等价类理解。

由定理 6.1.3 的等距性得到 $\|R_j f\|_2 \leq \|f\|_2$，但单个方向通常不保持全部能量。把所有方向合在一起，才有

$$\sum_{j=1}^{d} \|R_j f\|_2^2 = \|f\|_2^2, \quad \sum_{j=1}^{d} R_j^2 f = -f.$$

第一式来自 $\sum_j \xi_j^2/|\xi|^2 = 1$，第二式还使用两个 $-\mathrm{i}$ 相乘得到的负号。若形式上把 $(-\Delta)^{1/2}$ 的乘子记为 $2\pi|\xi|$，则 $R_j = -\partial_j(-\Delta)^{-1/2}$：负号由本卷约定决定。这个记法只解释方向与微分的关系，实际定义仍是上面的有界乘子，不需先在零频率除法定义负次幂。

为了找到空间核，先保留正高度 $t$。Poisson 核在内部没有奇点，其共轭核将随 $t \downarrow 0$ 产生主值；这一过程还能确定核的归一化常数。

**命题 20.5.2** (Riesz 核的正则化与主值实现)**.** 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 \leq j \leq d$，并令

$$c_d = \frac{\Gamma\left(\frac{d+1}{2}\right)}{\pi^{(d+1)/2}},$$

$$P_t(x) = c_d \frac{t}{(t^2+|x|^2)^{(d+1)/2}}, \quad Q_{j,t}(x) = c_d \frac{x_j}{(t^2+|x|^2)^{(d+1)/2}} \quad (t>0).$$

则 $P_t$ 的积分为一，且

$$\widehat{P_t}(\xi) = e^{-2\pi t|\xi|}, \quad \widehat{Q_{j,t}}(\xi) = -\mathrm{i}\frac{\xi_j}{|\xi|}e^{-2\pi t|\xi|} \quad (\xi \neq 0),$$

第二式为温和分布恒等式，右端在原点任意补有限值。定义

$$k_j(x) = c_d \frac{x_j}{|x|^{d+1}} \quad (x \neq 0), \quad R_{j,\varepsilon} f(x) = \int_{|y|>\varepsilon} k_j(y)\cdot f(x-y)\,\mathrm{d}y.$$

对每个 $f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，硬截断 $R_{j,\varepsilon} f$ 在 $\varepsilon \downarrow 0$ 时按 $L^2$ 范数趋于乘子定义的 $R_j f$。$R_j$ 具有兼容的 $L^p$ 有界延拓，$1<p<\infty$，并对这些输入满足几乎处处的主值表示

$$R_j f(x) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} R_{j,\varepsilon} f(x), \quad \|R_j f\|_p \leq C_{d,p}\|f\|_p.$$

证明. 先核对常数。记 $a=(d+1)/2$，使用正实数上的 Euler 积分 $\Gamma(a)=\int_0^\infty s^{a-1}e^{-s}\,\mathrm{d}s$。代换给出 $(1+|x|^2)^{-a}=\Gamma(a)^{-1}\int_0^\infty s^{a-1}e^{-s(1+|x|^2)}\,\mathrm{d}s$。Tonelli 与 Gaussian 积分于是给出

$$\int_{\mathbb{R}^d}(1+|x|^2)^{-a}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(a)}\int_0^\infty s^{-1/2}e^{-s}\,\mathrm{d}s=\frac{\pi^{(d+1)/2}}{\Gamma(a)}.$$

这里 $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ 也是一维 Gaussian 积分的代换形式。由 $x=tz$ 得 $\int P_t=1$，并恢复第 5.4.4 小节的 Poisson 核。

还须在一般维数证明其 Fourier 公式；第五章已算出的一维公式不能直接当作高维径向公式。对 $t>0$，核满足 $(\partial_t^2+\Delta_x)P_t=0$。例如令 $D=t^2+|x|^2$，将两部分导数相加后得到

$$(\partial_t^2+\Delta_x)(tD^{-a})=2atD^{-a-1}\bigl(2(a+1)-d-3\bigr)=0.$$

各阶核导数在固定的正高度区间上有共同的可积控制，故对固定 $\xi$，函数 $v(t)=\widehat{P_t}(\xi)$ 满足 $v''=4\pi^2|\xi|^2v$。又有 $|v(t)|\le\|P_t\|_1=1$，以及由缩放和支配收敛得到的 $v(t)\to 1$ $(t\downarrow 0)$。当 $\xi\neq 0$ 时，有界性排除增长的指数解，初值确定剩余系数，故 $v(t)=e^{-2\pi t|\xi|}$；在 $\xi=0$ 时则由总质量直接得到 $v(t)=1$。

共轭核满足 $\partial_t Q_{j,t}=\partial_j P_t$。为由这条微分关系确定 $Q_{j,t}$，必须同时给出无穷高度的条件。核的缩放给出

$$\|Q_{j,t}\|_\infty\le C_d t^{-d},\quad \|\partial_j P_t\|_\infty\le C_d t^{-d-1}.$$

因此对每个 $\varphi\in\mathcal{S}$，有 $\langle Q_{j,t},\varphi\rangle\to 0$ $(t\to\infty)$，并且

$$Q_{j,t}=-\int_t^\infty \partial_j P_s\,\mathrm{d}s\quad \text{在}\mathcal{S}'\text{ 中}.$$

时间积分对每个测试配对都绝对收敛。取 Fourier 变换后可以继续换序，因为

$$\int_t^\infty 2\pi|\xi_j|e^{-2\pi s|\xi|}\,\mathrm{d}s=\frac{|\xi_j|}{|\xi|}e^{-2\pi t|\xi|}\le 1\quad(\xi\neq 0),$$

再乘任一 Schwartz 测试函数的绝对值即可积分。故整个温和分布正是声明中的有界函数乘子，没有遗漏支撑于 $\xi=0$ 的项。只在非零频率上解微分关系而不使用无穷高度条件，不能作出这一识别。

对 $f\in\mathcal{S}$，$Q_{j,t}*f$ 的变换因而为 $-\mathrm{i}\xi_j|\xi|^{-1}e^{-2\pi t|\xi|}\cdot\widehat{f}$。这里卷积与变换的分布规则来自命题 7.3.9，其输入一方为 Schwartz 函数，满足该命题条件。Plancherel 与支配收敛给出 $Q_{j,t}*f\to R_jf$ 于 $L^2$。空间中，在 $|y|<1$ 内利用奇性减去 $f(x)$：

$$Q_{j,t}*f(x)=\int_{|y|<1}Q_{j,t}(y)\cdot\bigl(f(x-y)-f(x)\bigr)\,\mathrm{d}y+\int_{|y|\ge1}Q_{j,t}(y)\cdot f(x-y)\,\mathrm{d}y.$$

近处用 $|Q_{j,t}(y)|\le c_d|y|^{-d}$ 与一阶差 $O_x(|y|)$，远处用输入的快速衰减，均可支配取极限。所得正是 $k_j$ 的对称球形主值。这也表明 $Q_{j,t}\to\operatorname{pv}k_j$ 在 $\mathcal{S}'$ 中成立。

上述平滑极限还不是硬截断的范数收敛。记

$$\begin{aligned} D_\varepsilon(y) &= k_j(y)\cdot \mathbf{1}_{\{|y|>\varepsilon\}} - Q_{j,\varepsilon}(y) \\ &= \varepsilon^{-d}\cdot D_1(y/\varepsilon). \end{aligned}$$

在 $|y|<1$ 时，$D_1=-Q_{j,1}$ 局部可积；在 $|y|>1$ 时，利用 $(1+s)^{-a}=1+O(s)$ 得 $|D_1(y)|\le C_d|y|^{-d-2}$。故 $D_1\in L^1$，并因奇性有 $\int D_1=0$。因此

$$\|D_\varepsilon * f\|_2 \le \int |D_1(z)|\cdot \|f(\cdot-\varepsilon z)-f\|_2\,\mathrm{d}z \longrightarrow 0.$$

平移的 $L^2$ 连续性及控制量 $2\|f\|_2\cdot|D_1(z)|$ 证明最后的极限。结合 $R_{j,\varepsilon}f=Q_{j,\varepsilon}*f+D_\varepsilon*f$，得到 Schwartz 输入的硬截断 $L^2$ 收敛。

推广到一般 $L^2$ 时，需要分清两种卷积界。$Q_{j,t}$ 的乘子模至多为一，故其卷积在 Schwartz 类上满足平方界，并连续延拓到 $L^2$；这里使用 Plancherel，而不要求 $Q_{j,t}\in L^1$。对差核则可用 Young 不等式，因为 $\|D_\varepsilon\|_1=\|D_1\|_1$。上述分解因此给出与 $\varepsilon$ 无关的界

$$\|R_{j,\varepsilon}f\|_2 \le (1+\|D_1\|_1)\cdot\|f\|_2.$$

结合 Schwartz 稠密性，就将硬截断的范数收敛传给全部 $L^2$ 输入。还须识别这些延拓与普通积分。固定 $t,\varepsilon>0$ 时，$Q_{j,t}$ 与 $k_j\cdot\mathbf{1}_{\{|y|>\varepsilon\}}$ 都属于 $L^2$。若 $f_n\to f$ 于 $L^2$，对这两个固定核中的任一个 $A$，Hölder 给出

$$\bigl|A*(f_n-f)(x)\bigr| \le \|A\|_2\cdot\|f_n-f\|_2 \longrightarrow 0 \quad \text{对每个} x.$$

取 Schwartz 逼近并与算子延拓的 $L^2$ 收敛子列比较，便知积分与延拓几乎处处相同。

最后，核满足

$$|k_j(y)|\le C_d|y|^{-d},\quad \partial_\ell k_j(y)=c_d\left(\frac{\delta_{j\ell}}{|y|^{d+1}}-(d+1)\frac{y_jy_\ell}{|y|^{d+3}}\right).$$

这给出两个变量的标准差分条件。对紧支集 $L^2$ 输入，在其支集外硬截断最终就是普通核积分；从已证的 $L^2$ 收敛取几乎处处子列，便识别了支集外的 $R_jf$。故可用定理 20.4.2 得到兼容的 $L^p$ 有界性，并用命题 20.4.3 控制极大截断。对光滑紧支集输入，全参数主值已逐点存在，硬截断的 $L^2$ 收敛又将它识别为 $R_jf$。于是可用第 20.4.4 小节中(20.2)的稠密性论证，得到所有 $1<p<\infty$ 输入的几乎处处主值及与连续延拓的一致性。 □

一维时 $c_1=1/\pi$，$R_1$ 就是定理 20.1.2 定义的 Hilbert 变换。高维核也保留同样的奇性抵消；但 $Q_{j,t}$ 在远处的绝对积分具有 $\int_1^\infty \mathrm{d}r/r$ 的发散，因而不属于 $L^1$。上面的分布识别与截断比较，分别说明了为何仍能定义它，以及为何得到的正是指定的硬主值。

### 20.5.2 共轭函数

先在一维取实值 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$，令 $u(x,t)=P_t*f(x)$、$v(x,t)=Q_{1,t}*f(x)$。核满足

$$\partial_tQ_{1,t}=\partial_xP_t,\quad \partial_xQ_{1,t}=-\partial_tP_t,$$

因而 $v_t = u_x$、$v_x = -u_t$。这正是 $u + \mathrm{i}v$ 关于 $z = x + \mathrm{i}t$ 的 Cauchy–Riemann 方程，此时称 $v$ 为 $u$ 的**调和共轭** (harmonic conjugate)。若改用核 $-Q_{1,t}$，则应同时把解析函数改为 $u - \mathrm{i}v$，不能只改其中一个符号。

对实值 $f \in L^p(\mathbb{R})$、$1 < p < \infty$，应把第二个分量写为 $v = P_t * Hf$。在平方交空间上，其乘子与 $Q_{1,t} * f$ 一致；再用 $L^p$ 逼近得到一般情形的一致性。固定 $t > 0$ 时两个核的导数提供充分的可积控制，故上述微分关系仍成立，且 $u, v$ 分别在边界按 $L^p$ 范数趋于 $f, Hf$。例如取 $a > 0$、$f = P_a$，可以完全算出

$$u(x,t) = \frac{a+t}{\pi\big((a+t)^2 + x^2\big)}, \quad v(x,t) = \frac{x}{\pi\big((a+t)^2 + x^2\big)},$$
$$u + \mathrm{i}v = \frac{\mathrm{i}}{\pi(z + \mathrm{i}a)}.$$

前两式由 Poisson 乘子的乘法和共轭核公式得到。最后一个函数的唯一极点位于下半平面，直接显示上半平面中的全纯性；正的 Poisson 边界数据产生偶的实部与奇的共轭分量。

Hilbert 变换还把任意复边界数据分成正负频率。对 $f \in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$，令

$$P_+ = \frac{I + \mathrm{i}H}{2}, \quad P_- = \frac{I - \mathrm{i}H}{2}.$$

它们的乘子分别为 $\mathbf{1}_{\{\xi>0\}}$、$\mathbf{1}_{\{\xi<0\}}$，零频单点不影响这个平方空间定义。因此

$$P_+ + P_- = I, \quad P_\pm^2 = P_\pm, \quad P_+P_- = P_-P_+ = 0.$$

在 $L^p(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$1 < p < \infty$ 中，同样的公式先由 $H$ 的有界性定义有界算子，再在 $L^2 \cap L^p$ 上核对这些恒等式，并由其稠密性推广。这里的“投影”指有界线性幂等算子；平方空间中它还正交，其他指数下不使用正交性。

若 $f \in L^2$ 的变换只支于正半轴，则 $Hf = -\mathrm{i}f$，故 $P_t * Hf = -\mathrm{i}P_t * f$。$P_t * f$ 只由正频率的 $e^{2\pi\mathrm{i}\xi(x+\mathrm{i}t)}$ 组成；对 $t > 0$，Cauchy–Schwarz 和指数衰减使这个积分及其各阶导数绝对收敛，从而给出全纯函数。一般实输入满足 $f + \mathrm{i}Hf = 2P_+ f$，它的 Poisson 延拓才成为上述解析函数。原来的全部数据 $f$ 一般并非这个解析函数本身的边界值。

同一投影还能移动频率阈值。对实数 $a$，调制 $\mathcal{M}_a f(x) = e^{2\pi\mathrm{i}ax} \cdot f(x)$ 在每个 $L^p$ 上等距，而 $\mathcal{M}_a P_+ \mathcal{M}_{-a}$ 在 $L^2$ 上的乘子为 $\mathbf{1}_{\{\xi>a\}}$。因此 $a < b$ 时两者的差给出区间 $(a,b)$ 的 Fourier 投影，并有与位置、长度无关的 $L^p$ 界。对 $\mathbb{R}^d$ 上的矩形 $\prod_j (a_j, b_j)$，逐坐标应用这个算子，Fubini 给出至多 $(2\|P_+\|_{p\to p})^d$ 的范数界。矩形的频率条件可以逐坐标分离；球面的边界方向随位置变化，不能用同一分解自动得到球频率投影的有界性。

在圆周上，正负整数之间还多一个真正的常数模态，不能照搬实直线的零频处理。为避免 $2\pi$ 的歧义，以下用角变量 $\theta$ 表示 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，测度取 $\mathrm{d}\theta/(2\pi)$。这只是第三章 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 的变量替换。

**命题 20.5.3** (周期共轭算子)**.** 在圆周 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上，令 $\hat f(n)=(2\pi)^{-1}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)e^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta$。以乘子 $-\mathrm{i}\operatorname{sgn} n$（$n=0$ 时取零）定义 $L^2$ 算子 $H_{\mathbb{T}}$。它在每个 $L^p$、$1<p<\infty$ 上具有兼容的有界延拓，且对这些输入几乎处处有

$$H_{\mathbb{T}}f(\theta)=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{1}{2\pi}\int_{\varepsilon<|\alpha|<\pi}\cot(\alpha/2)\cdot f(\theta-\alpha)\,\mathrm{d}\alpha.$$

若 $\Pi_0 f=\hat f(0)$ 是常数投影，则

$$H_{\mathbb{T}}^2=-I+\Pi_0,\quad \Pi_+=\frac{I+\mathrm{i}H_{\mathbb{T}}-\Pi_0}{2},\quad \Pi_-=\frac{I-\mathrm{i}H_{\mathbb{T}}-\Pi_0}{2}$$

给出正、负整数频率投影，并满足 $\Pi_++\Pi_-+\Pi_0=I$。

*证明.* 对 $0<r<1$，几何级数给出一对正则核

$$P_r(\alpha)=1+2\sum_{n\ge 1}r^n\cos(n\alpha)=\frac{1-r^2}{1-2r\cos\alpha+r^2},$$
$$Q_r(\alpha)=2\sum_{n\ge 1}r^n\sin(n\alpha)=\frac{2r\sin\alpha}{1-2r\cos\alpha+r^2}.$$

其级数绝对一致收敛，故卷积的 Fourier 系数分别乘 $r^{|n|}$ 和 $-\mathrm{i}\operatorname{sgn}(n)r^{|n|}$。Parseval 与支配收敛说明 $Q_r*f\to H_{\mathbb{T}}f$ 于 $L^2$。对光滑输入，$Q_r$ 的奇性允许在积分中减去 $f(\theta)$；又有 $|Q_r(\alpha)|\le C/|\alpha|$、$0<|\alpha|\le\pi$，而函数差为 $O(|\alpha|)$。于是支配收敛识别极限核为 $\cot(\alpha/2)$，并识别为所写的对称主值。

为证明周期 $L^p$ 界，不需另行假定圆周上的奇异积分定理。核差

$$b(\alpha)=\frac{1}{2\pi}\cot(\alpha/2)-\frac{1}{\pi\alpha}\quad(-\pi<\alpha<\pi,\alpha\neq 0)$$

在原点可连续补值，且可积。将 $f$ 作周期延拓，再在 $(-2\pi,4\pi)$ 之外置零，得到实直线函数 $g$。对 $0<\theta<2\pi$，$Hg(\theta)$ 中 $|\alpha|<\pi$ 的部分恰为周期主值的 $1/(\pi\alpha)$ 部分。其余积分的 $|\alpha|\ge\pi$，核有界，总量受有限个周期上的 $L^1$ 范数控制。核差 $b$ 的卷积则由 Minkowski 控制，因为圆周平移保持 $L^p$ 范数。因此实直线的 $L^p$ 有界性给出 $\|H_{\mathbb{T}}f\|_p\le C_p\|f\|_p$，先对光滑输入成立，再由三角多项式稠密性延拓。对一般 $L^p$ 输入，同一分解中的实直线主值几乎处处存在，两个余项绝对可积，故周期主值也存在，并与延拓一致。

平方关系和三个投影的公式先逐个整数频率核对，再由稠密性推广。特别地，$H_{\mathbb{T}}1=0$，而对正整数 $n$，$H_{\mathbb{T}}\cos(n\theta)=\sin(n\theta)$、$H_{\mathbb{T}}\sin(n\theta)=-\cos(n\theta)$。常数模态被消去，正是平方关系中出现 $\Pi_0$ 的原因。 □

若周期数据 $f\in L^p(\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z});\mathbb{R})$、$1<p<\infty$，则其 Poisson 延拓与共轭延拓满足

$$(P_r*f)(\theta)+\mathrm{i}(Q_r*f)(\theta)=\hat f(0)+2\sum_{n>0}\hat f(n)r^ne^{\mathrm{i}n\theta}.$$

右侧是圆盘变量 $w=re^{\mathrm{i}\theta}$ 的幂级数，在每个较小圆盘绝对收敛，因而全纯。常数保留在解析函数中，但其共轭分量为零；这把核计算、频率投影与圆盘解析函数联系起来。

正频率在乘法下封闭，还产生一个具体的乘积恒等式。

**命题 20.5.4** (Hilbert 变换的乘积恒等式)**.** 设 $f, g \in L^4(\mathbb{R};\mathbb{C})$，$H$ 为本章在 $L^4$ 与 $L^2$ 上兼容的 Hilbert 变换。则各乘积属于 $L^2$，并在该空间中有

$$H(f \cdot Hg + g \cdot Hf) = Hf \cdot Hg - fg.$$

证明. 先取实值 Schwartz 输入，且 Fourier 变换光滑、紧支撑并避开零频。此时 $F = f + \mathrm{i}Hf$、$G = g + \mathrm{i}Hg$ 的变换均支于正半轴上的紧集。乘积 $FG$ 的变换是两者的卷积，仍支于正半轴，故 $H(FG) = -\mathrm{i}FG$。写成

$$FG = (fg - Hf \cdot Hg) + \mathrm{i}(f \cdot Hg + g \cdot Hf),$$

并利用 $H$ 保持实值，比较虚部即得所需等式。

下面证明所用输入确实稠密，不能把低频删除当作任意 $L^4$ 函数已经有的性质。先用实值 $h \in \mathcal{S}$ 逼近实值 $f \in L^4$。选实偶函数 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，在零点某邻域为一。对 $R > 1$、$0 < \varepsilon < 1$，定义

$$\widehat{h}_{R,\varepsilon}(\xi) = \big(\chi(\xi/R) - \chi(\xi/\varepsilon)\big) \cdot \widehat{h}(\xi).$$

它光滑、紧支撑且在零频附近为零，逆变换是实值 Schwartz 函数。高频截断 $\chi(\xi/R)$ 的逆核为 $R\check{\chi}(Rx)$，积分为一且 $L^1$ 范数一致有界，故由平移连续性得到其卷积趋于 $h$ 于 $L^4$。低频项的逆核则为 $\varepsilon\check{\chi}(\varepsilon x)$，由 Young 有

$$\|\varepsilon\check{\chi}(\varepsilon\,\cdot) * h\|_4 \le \varepsilon^{3/4}\|\check{\chi}\|_4 \cdot \|h\|_1 \longrightarrow 0.$$

这里先选 $h \in \mathcal{S} \subset L^1$，才可使用这个衰减估计。依次选择初始逼近、足够大的 $R$ 和足够小的 $\varepsilon$，就得到所需的实值逼近列 $f_n, g_n$。

Hilbert 的 $L^4$ 连续性使 $Hf_n \to Hf$、$Hg_n \to Hg$ 于 $L^4$。例如

$$\|f_n \cdot Hg_n - f \cdot Hg\|_2 \le \|f_n - f\|_4 \cdot \|Hg_n\|_4 + \|f\|_4 \cdot \|Hg_n - Hg\|_4 \longrightarrow 0.$$

其余乘积同样在 $L^2$ 中收敛，外层 $H$ 再用 $L^2$ 连续性取极限，完成实输入证明。最后将复输入分成实部、虚部；等式两边关于 $f, g$ 均为复双线性，逐项应用实输入结论即得复值版本。 □

令 $f = g$ 得 $2H(f \cdot Hf) = (Hf)^2 - f^2$。它来自正频率的乘法结构，不是把 $H$ 当作普通求导来使用 Leibniz 法则。$L^4$ 条件使乘积落在已有强型界的 $L^2$ 中；仅有两个 $L^2$ 输入时，乘积只保证 $L^1$，不能直接沿用这个范数极限证明。

### 20.5.3　Poisson 延拓

一维共轭函数由两个分量组成。高维中，一个标量的各个切向导数需要由一个向量来配合，所以自然取 $u = P_t * f$ 与 $v_j = P_t * R_j f$。Poisson 核负责内部光滑化，Riesz 变换则选择各方向的边界共轭数据。

**命题 20.5.5** (高维共轭 Poisson 延拓)**.** 设整数 $d \geq 1$、$1 < p < \infty$，$f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$R_j$ 是本节的兼容 $L^p$ Riesz 变换。对 $t > 0$，以 $P_t(x) = c_d t(t^2 + |x|^2)^{-(d+1)/2}$、$c_d = \Gamma((d+1)/2)/\pi^{(d+1)/2}$ 定义

$$u(x,t) = P_t * f(x), \quad v_j(x,t) = P_t * R_j f(x) \quad (1 \leq j \leq d).$$

这些函数在上半空间光滑、调和，并满足

$$\partial_t v_j = \partial_j u, \quad \sum_{j=1}^{d} \partial_j v_j = -\partial_t u, \quad \partial_i v_j = \partial_j v_i \quad (1 \leq i,j \leq d).$$

此外 $\|u(\cdot,t)\|_p \leq \|f\|_p$、$\|v_j(\cdot,t)\|_p \leq C_{d,p}\|f\|_p$，并在 $t \downarrow 0$ 时分别按 $L^p$ 范数趋于 $f$、$R_j f$。

证明. 先取 Schwartz 输入。命题 20.5.2 给出的乘子使三个微分关系分别化为

$$(-2\pi|\xi|)\frac{-\mathrm{i}\xi_j}{|\xi|} = 2\pi\mathrm{i}\xi_j,$$
$$\sum_j (2\pi\mathrm{i}\xi_j)\frac{-\mathrm{i}\xi_j}{|\xi|} = 2\pi|\xi|,$$
$$(2\pi\mathrm{i}\xi_i)\frac{-\mathrm{i}\xi_j}{|\xi|} = (2\pi\mathrm{i}\xi_j)\frac{-\mathrm{i}\xi_i}{|\xi|}.$$

每项都还乘有 $e^{-2\pi t|\xi|}\cdot\widehat{f}$。第一式是切向与法向导数的配合，第二式把向量散度与标量法向变化配对，第三式表示向量场无旋。核满足的调和方程同时给出所有分量的调和性。

对一般 $L^p$ 输入，固定 $0 < a \leq t \leq b < \infty$。Poisson 核的任意时空导数均有共同的 $L^1$ 及 $L^{p'}$ 控制，并在这些范数中随参数连续；对卷积用 Hölder 与差商极限，可逐阶求导，得到内部光滑性。用 $L^p$ 中的 Schwartz 逼近以及 $R_j$ 的 $L^p$ 连续性，将刚才的关系传给极限。范数界由 $\|P_t\|_1 = 1$ 及 Young 得到。边界范数极限则对 $f$ 和 $R_j f$ 分别使用定理 5.4.2；两者都属于有限指数 $L^p$，满足平移连续性这一关键条件。 □

这些关系没有把 $R_j$ 本身变成平滑算子。它的乘子只改方向和相位，并不压低高频；正高度的 $e^{-2\pi t|\xi|}$ 才压低高频，产生内部光滑化。边界共轭数据与内部正则性由不同因素控制，因而不能从 $R_j$ 有界性单独推断输入具有经典导数。

### 20.5.4 椭圆型偏微分方程应用

Poisson 方程中的另一个问题是：右端只有 $L^p$ 大小，解的二阶导数能否仍由同一指数控制？第十五章已用密度的 Hölder 增量消去 Newton 二阶核的奇性；现在使用本章的奇异积分界，得到不要求右端连续的范数估计。首先对光滑紧支集源识别算子，再用磨光处理弱解。

**命题 20.5.6** (Newton 势的二阶导数)**.** 设整数 $d \geq 1$，$f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。取定理 7.4.4 的标准径向基本解

$$\Phi_d(x) = \begin{cases} \dfrac{|x|^{2-d}}{(d-2)\sigma_{d-1}}, & d \geq 3, \\ -(2\pi)^{-1}\log|x|, & d = 2, \\ -|x|/2, & d = 1, \end{cases} \qquad \sigma_{d-1} = |S^{d-1}|,$$

并令 $u = \Phi_d * f$。则对 $1 \leq i, j \leq d$，在温和分布以及每个 $L^p$、$1 < p < \infty$ 中有

$$\partial_i \partial_j u = R_i R_j f, \quad \|D^2 u\|_p \leq C_{d,p}\|f\|_p.$$

这里 $|D^2 u| = (\sum_{i,j} |\partial_i\partial_j u|^2)^{1/2}$。在平方指数处还有等式

$$\|D^2 u\|_2^2 = \sum_{i,j} \|\partial_i\partial_j u\|_2^2 = \|f\|_2^2.$$

特别地，对任意 $w \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，有 $\|D^2 w\|_p \leq C_{d,p}\|\Delta w\|_p$。

*证明.* 命题 7.4.5 保证 $u$ 光滑且 $-\Delta u = f$，命题 7.3.9 的增长估计又保证 $u$ 温和。不能直接把它的变换写成普通函数 $\hat f/(4\pi^2|\xi|^2)$：二维和一维的 $|\xi|^{-2}$ 在零点不可积，而分布方程还可能允许支撑于零频率的附加项。

先在空间一侧证明 $w_{ij} = \partial_i\partial_j u \in L^2$。在任一有界区域上，由光滑性得到局部有界；选 $A > 0$ 使 $\operatorname{supp} f \subset B(0, A)$。当 $d \geq 2$、$|x| > 2A$ 时可在普通积分中求导，且标准基本解满足 $|D^2\Phi_d(x-y)| \leq C_d|x|^{-d}$，所以

$$|w_{ij}(x)| \leq C_d|x|^{-d} \cdot \|f\|_1.$$

其平方在远处可积。一维则直接由方程得到 $u'' = -f \in L^2$。局部光滑性与远场衰减相结合，保证所有维数下 $w_{ij}$ 都属于 $L^2$。

对 $-\Delta w_{ij} = \partial_i\partial_j f$ 作温和分布 Fourier 变换，使用(7.2)，得到

$$4\pi^2|\xi|^2 \widehat{w}_{ij} = -4\pi^2 \xi_i\xi_j \hat f.$$

只在 $\xi \neq 0$ 的开集上除法，得到 $\widehat{w}_{ij} = -\xi_i\xi_j|\xi|^{-2} \cdot \hat f$。两边都已经是 $L^2$ 函数，所以它们的差即使支撑于零点，也只能为零：一个零测集合不支持非零 $L^2$ 等价类。由此排除了所有可能的零频分布歧义，得到整个空间中的等式。两个 Riesz 符号相乘正是 $-\xi_i\xi_j/|\xi|^2$，故 $w_{ij} = R_iR_jf$。

各 $R_j$ 的兼容 $L^p$ 有界性给出每个二阶导数的估计，有限求和得到 Hesse 矩阵的范数界。在 $p = 2$ 时直接计算

$$\sum_{i,j}\|w_{ij}\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\sum_{i,j}\xi_i^2\xi_j^2}{|\xi|^4} \cdot |\hat f(\xi)|^2 \,\mathrm{d}\xi = \|f\|_2^2.$$

最后若 $w \in C_c^\infty$，取 $f = -\Delta w$。紧支集允许把导数在分布卷积中移到基本解上，故 $\Phi_d * (-\Delta w) = (-\Delta\Phi_d) * w = \delta_0 * w = w$。对这个 Newton 势使用刚才的估计，得到最后一项，而无需声称全空间 Poisson 方程在所有光滑函数中唯一。 □

这个识别还恢复了空间核中的局部项。对 $d \geq 2$，引理 15.3.5 已经证明

$$\partial_i \partial_j \Phi_d = \operatorname{pv} K_{ij} - \frac{\delta_{ij}}{d}\delta_0, \quad K_{ij}(x) = \frac{1}{\sigma_{d-1}}\left(\frac{d x_i x_j}{|x|^{d+2}} - \frac{\delta_{ij}}{|x|^d}\right).$$

因此对上述光滑输入，$R_i R_j f = \operatorname{pv} K_{ij} * f - (\delta_{ij}/d) f$。核 $K_{ij}$ 的球面平均为零；对 $i = j$ 求和，主值核的迹消失，留下 $\Delta u = -f$。这个空间点质量不能删除，也不是 Fourier 乘子在零频率任意补一个数的问题。它对应算子中真实的局部乘法项。

估计控制的是二阶导数，不是整个非齐次 $W^{2,p}$ 范数。二维若 $\int f \neq 0$，第七章的远场计算给出 $u(x) = -(\int f)\log|x|/(2\pi) + O(|x|^{-1})$，所以 $u$ 本身不在任何有限指数的全空间 $L^p$ 中。基本解的标准归一化也不能任意替换：加调和多项式虽不改变方程，却可能改变二阶导数及其全空间可积性。

对局部弱解，必须先把全空间估计应用于真正满足其条件的紧支集函数。截断产生的一阶交换项也要保留。

**命题 20.5.7** (内部二阶估计). *设整数 $d \geq 1$、$1 < p < \infty$、$r > 0$、$x_0 \in \mathbb{R}^d$，并记 $B_s = B(x_0, s)$。若 $u \in W^{1,p}(B_{2r};\mathbb{C})$、$f \in L^p(B_{2r};\mathbb{C})$，且 $-\Delta u = f$ 在 $B_{2r}$ 中按分布成立，则 $u \in W^{2,p}(B_r)$，并有*

$$\|D^2 u\|_{L^p(B_r)} \leq C_{d,p}\left(\|f\|_{L^p(B_{2r})} + r^{-1}\|\nabla u\|_{L^p(B_{2r})} + r^{-2}\|u\|_{L^p(B_{2r})}\right).$$

*常数不依赖 $u, f, x_0, r$。*

*证明.* 取实值 $\eta \in C_c^\infty(B_{2r})$，在 $B_r$ 为一，且 $|\nabla\eta| \leq C_d/r$、$|D^2\eta| \leq C_d/r^2$。将 $v = \eta \cdot u$ 在球外延为零，得到紧支集的全空间 $W^{1,p}$ 函数。分布乘积法则给出

$$-\Delta v = \eta \cdot f - 2\nabla\eta \cdot \nabla u - u \cdot \Delta\eta =: F.$$

由于截断的支集紧含于球内，延零不会产生边界分布。右端是紧支集的 $L^p$ 函数，并满足

$$\|F\|_p \leq C_d\left(\|f\|_{L^p(B_{2r})} + r^{-1}\|\nabla u\|_{L^p(B_{2r})} + r^{-2}\|u\|_{L^p(B_{2r})}\right).$$

此时尚未知道 $D^2 v \in L^p$，不能直接把 $v$ 当作前一命题中的光滑输入。取非负 $\rho \in C_c^\infty$、$\int \rho = 1$，令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$，并置 $v_\varepsilon = \rho_\varepsilon * v$、$F_\varepsilon = \rho_\varepsilon * F$。它们均光滑紧支撑，满足 $-\Delta v_\varepsilon = F_\varepsilon$。由前一命题，

$$\|D^2 v_\varepsilon\|_p \leq C_{d,p}\|F_\varepsilon\|_p \leq C_{d,p}\|F\|_p.$$

还可以对 $v_\varepsilon - v_\delta$ 使用同一估计，得到

$$\|D^2 v_\varepsilon - D^2 v_\delta\|_p \leq C_{d,p}\|F_\varepsilon - F_\delta\|_p \longrightarrow 0.$$

逼近恒等给出 $F_\varepsilon \to F$ 于 $L^p$，所以 Hesse 矩阵在 $L^p$ 中有强极限。同时 $v_\varepsilon \to v$ 于 $L^p$，故对紧支集测试函数分部积分后取极限，该矩阵极限正是 $D^2 v$ 的弱导数。于是 $v \in W^{2,p}$，保留同一个范数界；在 $B_r$ 中 $v = u$，得到结论。 □

这一结论的起点是指定的 $W^{1,p}$ 解。若最初只有 $u \in H^1$、$f \in L^2$，可以直接取 $p = 2$；要得到更高指数，仍须先改善右端和一阶导数的可积性。截断公式本身不提供任意 $p$ 的自举起点。以上也都是恒系数算子的内部估计，边界正则性、变系数及端点 $p = 1, \infty$ 还需各自的条件与论证。

**本章小结**

Calderón–Zygmund 分解在每个坏立方体上保留平均值，把剩余部分变成零平均函数。远离这个立方体时，核可以减去中心值；核差分比核本身多衰减一个正幂次，于是坏部的远场可以绝对积分。好部由平方估计控制，坏区由体积估计控制，这三项合起来得到弱 $(1,1)$。再经插值与伴随，标准 Calderón–Zygmund 算子在全部 $1 < p < \infty$ 上有兼容的延拓。

使用这一结论时，还要分别核对核条件、$L^2$ 有界性和截断实现。离支集核并不决定算子在对角线上的作用，$L^p$ 范数延拓也不自动等于逐点主值。极大截断提供统一的误差控制，具体核在光滑稠密类上的收敛提供起点，两者结合才把主值传给一般输入。Hilbert 与 Riesz 变换满足这些条件，它们的零阶 Fourier 符号又把共轭调和结构和二阶椭圆估计连接起来。区域问题仍须经过截断和局部化，所得估计中的低阶项不能在没有额外条件时删去。

# 习题

**习题 20.1.** 在带 Lebesgue 测度的 $\mathbb{R}$ 上，令

$$h = H\mathbf{1}_{(0,1)}, \quad h(x) = \frac{1}{\pi}\log\left|\frac{x}{x-1}\right| \quad (x \neq 0, 1),$$

并在两个端点任意补有限值。对 $t > 0$，求出 $\{|h| > t\}$ 的区间组成，证明其分布函数与弱 $L^1$ 准范数分别为

$$d_h(t) = \frac{2}{\sinh(\pi t)}, \quad \|h\|_{L^{1,\infty}} := \sup_{t>0} t \cdot d_h(t) = \frac{2}{\pi}.$$

分别解释 $t \downarrow 0$ 和 $t \uparrow \infty$ 的分布行为，并据此判断 $h$ 的有限指数可积性。

解. 固定 $t > 0$，记 $q = e^{\pi t} > 1$。条件 $|h(x)| > t$ 等价于

$$\left|\frac{x}{x-1}\right| < q^{-1} \quad \text{或} \quad \left|\frac{x}{x-1}\right| > q.$$

在 $x < 0$ 上，比值的绝对值为 $-x/(1-x) < 1$，第一项不等式给出 $-1/(q-1) < x < 0$。在 $0 < x < 1$ 上，比值为 $x/(1-x)$，两项分别给出 $0 < x < 1/(q+1)$ 和 $q/(q+1) < x < 1$。在 $x > 1$ 上，比值为 $x/(x-1) > 1$，第二项给出 $1 < x < q/(q-1)$。因此，忽略有限多个点后，超水平集就是

$$\left(-\frac{1}{q-1}, \frac{1}{q+1}\right) \cup \left(\frac{q}{q+1}, \frac{q}{q-1}\right).$$

两段长度之和为

$$d_h(t) = 2\left(\frac{1}{q-1} + \frac{1}{q+1}\right) = \frac{4q}{q^2-1} = \frac{2}{\sinh(\pi t)}.$$

由 $\sinh s \geq s$ $(s>0)$，有 $t \cdot d_h(t) \leq 2/\pi$；又由 $\sinh s/s \to 1$ $(s \downarrow 0)$，这个上界在极限中达到。所以弱范数等于 $2/\pi$，其上确界无需在某个正高度取到。

更具体地，低高度时 $d_h(t) \sim 2/(\pi t)$，记录的是远处 $1/x$ 尾部占据的长区间；高高度时 $d_h(t) \sim 4e^{-\pi t}$，记录的是两个对数奇点附近迅速缩小的区域。用分布函数恒等式

$$\|h\|_p^p = p\int_0^\infty t^{p-1} \cdot d_h(t)\,\mathrm{d}t \quad (0<p<\infty),$$

无穷端因指数衰减总可积，零端则等价于 $\int_0^1 t^{p-2}\,\mathrm{d}t$。故恰在 $p>1$ 时 $h \in L^p$，在 $0<p\leq 1$ 时不属于 $L^p$。此外高高度的分布函数始终为正，故 $h \notin L^\infty$。 □

**习题 20.2.** 设 $1<p<\infty$，$a,b \in \mathbb{C}$，$H$ 取本章兼容的 $L^p(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 延拓。证明 $A = aI + bH$ 为可逆有界算子，当且仅当 $a^2+b^2 \neq 0$，并在可逆时求其逆。再在 $L^2$ 上证明

$$\|A\|_{2\to 2} = \max\{|a-\mathrm{i}b|, |a+\mathrm{i}b|\}, \quad \|A^{-1}\|_{2\to 2} = \frac{1}{\min\{|a-\mathrm{i}b|, |a+\mathrm{i}b|\}}.$$

必要性与范数下界须给出实际输入，不能只在一个频率点上检验符号。

*解.* 先将正文的平方恒等式传到所用空间。在 $L^2$ 中已有 $H^2 = -I$。对 $\varphi \in \mathcal{S}$，其 $L^2$ 与 $L^p$ 实现相容，且 $H\varphi \in L^2 \cap L^p$，所以该恒等式也在 $L^p$ 中成立。对一般 $f \in L^p$，取 $\varphi_n \in \mathcal{S}$ 在 $L^p$ 中逼近；两次使用 $H$ 的有界性，就得到 $H^2 f = -f$。因此

$$(aI+bH)(aI-bH) = (aI-bH)(aI+bH) = (a^2+b^2)I.$$

若 $a^2+b^2 \neq 0$，则

$$A^{-1} = \frac{aI-bH}{a^2+b^2}$$

是所需的有界双侧逆。

由于 $a^2+b^2 = (a-\mathrm{i}b)(a+\mathrm{i}b)$，退化时至少有一个因子为零。取非零 $\psi_+ \in C_c^\infty((1,2))$，令 $f_+ = \mathcal{F}^{-1}\psi_+ \in \mathcal{S}$。其频率全为正，故 $Hf_+ = -\mathrm{i}f_+$，从而 $Af_+ = (a-\mathrm{i}b)f_+$。同样取非零频率测试函数支撑于 $(-2,-1)$，得到 $f_- \in \mathcal{S}$ 且 $Af_- = (a+\mathrm{i}b)f_-$。每个 Schwartz 函数都属于当前的 $L^p$，所以任一因子为零都使 $A$ 有非零核，不能可逆。

在 $L^2$ 中，Plancherel 给出

$$\|Af\|_2^2 = |a-\mathrm{i}b|^2\int_{\xi>0}|\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi + |a+\mathrm{i}b|^2\int_{\xi<0}|\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi.$$

这给出最大值所对应的上界，而选取 $f_+$ 或 $f_-$ 就得到相应下界。可逆时，逆算子在两个半轴上的符号分别为 $(a-\mathrm{i}b)^{-1}$ 和 $(a+\mathrm{i}b)^{-1}$，用同样的输入得到其精确范数。正、负半轴都是正测度集，所以这些范数由真正的 $L^2$ 函数实现。 □

**习题 20.3.** 设整数 $d \ge 2$、$1 \le j \le d$，$R_j$ 为乘子 $-\mathrm{i}\xi_j/|\xi|$ 定义的 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ Riesz 变换。证明 $\|R_j\|_{2\to 2} = 1$，但每个非零 $f \in L^2$ 都满足 $\|R_j f\|_2 < \|f\|_2$。构造范数为一的 Schwartz 函数族，使其输出范数趋于一。

*解.* 由 Plancherel，

$$\|f\|_2^2 - \|R_j f\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\sum_{k\neq j}\xi_k^2}{|\xi|^2}\cdot |\hat f(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi \ge 0.$$

权重只在第 $j$ 条坐标轴上为零，原点处的补值不影响积分。由于 $d \ge 2$，这条轴的 $d$ 维 Lebesgue 测度为零。若 $f \neq 0$，则 $|\hat f| > 0$ 的集合有正测度，故上式严格为正。特别地，范数等式不能由某个非零输入取到。

为逼近上界，记 $e_j$ 为第 $j$ 个单位坐标向量，取非零 $\psi \in C_c^\infty(B(0,1))$。对 $0 < \varepsilon < 1/2$，定义

$$\hat f_\varepsilon(\xi) = \frac{\varepsilon^{-d/2}}{\|\psi\|_2}\cdot \psi\left(\frac{\xi - e_j}{\varepsilon}\right).$$

该函数光滑且紧支撑，所以 $f_\varepsilon \in \mathcal{S}$；换元给出 $\|f_\varepsilon\|_2 = 1$。在其频率支集上，$\xi_j \ge 1-\varepsilon$、$|\xi| \le 1+\varepsilon$，所以

$$\left(\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}\right)^2 \le \|R_j f_\varepsilon\|_2^2 \le 1.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，输出范数便趋于一。这说明最优算子范数可以由集中族逼近，即使没有任何非零取等函数。维数条件也有实质作用：在一维，$R_1 = H$ 在全部 $L^2$ 上等距。　□

**习题 20.4.** 设 $m \ge 0$ 为整数、$R > 0$，$b \in L^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 在 $[-R,R]$ 外几乎处处为零。定义

$$\mu_\ell := \int_{\mathbb{R}} y^\ell \cdot b(y)\,\mathrm{d}y \quad (0 \le \ell \le m),$$

并假设 $\mu_\ell = 0$ 对 $0 \le \ell < m$ 成立。当 $m = 0$ 时这一组消失条件为空。此题只在支集外定义普通绝对积分

$$Hb(x) := \frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{b(y)}{x-y}\,\mathrm{d}y \quad (|x| > R),$$

不预设一般 $L^1$ 输入在支集内的主值。证明当 $|x| > 2R$ 时，

$$\left| Hb(x) - \frac{\mu_m}{\pi x^{m+1}} \right| \le \frac{2R^{m+1}}{\pi |x|^{m+2}}\|b\|_1.$$

再对

$$b_m(y) = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k}\cdot \mathbf{1}_{(k,k+1)}(y)$$

证明前 $m$ 个矩为零，而 $\mu_m = (-1)^m m!$，从而该尾部阶数可以实际出现。

*解.* 紧支集保证每个所用的矩都绝对收敛。在 $|x| > 2R$、$|y| \le R$ 时，有限几何展开给出恒等式

$$\frac{1}{x-y} = \sum_{\ell=0}^{m} \frac{y^\ell}{x^{\ell+1}} + \frac{y^{m+1}}{x^{m+1}(x-y)}.$$

乘 $b(y)$ 积分，前 $m$ 项因矩条件消失。余项中 $|x-y|\ge |x|/2$，故

$$\Big|Hb(x)-\frac{\mu_m}{\pi x^{m+1}}\Big| \le \frac{2}{\pi|x|^{m+2}}\int |y|^{m+1}\cdot|b(y)|\,\mathrm{d}y \le \frac{2R^{m+1}}{\pi|x|^{m+2}}\|b\|_1 .$$

估计对正、负两侧的 $x$ 都成立，首项的符号保留在 $x^{m+1}$ 中。

对给定的 $b_m$，它支撑于 $[0,m+1]$，因而属于 $L^1$。将每个区间换元为 $y=z+k$，得到

$$\int y^{\ell}\cdot b_m(y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}(z+k)^{\ell}\,\mathrm{d}z.$$

记前向差分为 $\Delta P(z)=P(z+1)-P(z)$。反复展开可得

$$\Delta^m P(z)=\sum_{k=0}^{m}(-1)^{m-k}\binom{m}{k}\cdot P(z+k).$$

差分每次将多项式次数降低一，且把最高次系数乘以原来的次数。因此对 $P(z)=z^{\ell}$，$\ell<m$ 时 $\Delta^m P=0$，$\ell=m$ 时 $\Delta^m P=m!$。上面的矩积分于是分别为零和 $(-1)^m m!$；$m=0$ 时同样得到 $\mu_0=1$。由于第 $m$ 个矩非零，所得尾部的首项确为 $x^{-(m+1)}$ 阶，而非仅有一个可能不尖锐的上界。 □

**习题 20.5.** 设整数 $d\ge 1$，$T_1,T_2$ 是 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上的有界复线性算子。设可测核 $K$ 在 $x\neq y$ 上满足 $|K(x,y)|\le A|x-y|^{-d}$，其中 $A<\infty$；并且对每个紧集 $F$ 与每个在 $F$ 外几乎处处为零的 $f\in L^2$，有

$$T_1f(x)=T_2f(x)=\int_F K(x,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y \quad \text{对几乎处处的} x\notin F.$$

证明差算子 $S=T_1-T_2$ 必为乘法算子：存在唯一的 $a\in L^\infty(\mathbb{R}^d)$ 等价类，使

$$Sf=a\cdot f \quad (f\in L^2), \quad \|S\|_{2\to 2}=\|a\|_\infty .$$

证明中须从紧支集输入出发，解释为什么 $S$ 对任意可测集合都保持支撑，而不能只对开集作形式判断。

*解.* 若 $f$ 支撑于紧集 $F$，共同核表示相减便知 $Sf=0$ 在 $F$ 外几乎处处成立。先把这个局部性推广到任意 Lebesgue 可测集 $E$。设 $f\in L^2$ 在 $E$ 外几乎处处为零，选定有限值可测代表，并令

$$E_n=E\cap B(0,n)\cap\{|f|\le n\}.$$

这些集合递增且覆盖 $f$ 的非零部分，至多相差零测集。由有限测度集合的内正则性，选紧集 $K_n\subset E_n$，使 $|E_n\setminus K_n|<n^{-4}$。令 $f_n=f\cdot\mathbf{1}_{K_n}$，则

$$\|f-f_n\|_2^2\le\int_{E\setminus E_n}|f|^2+n^2|E_n\setminus K_n|\le\int_{E\setminus E_n}|f|^2+n^{-2}\longrightarrow 0.$$

每个 $Sf_n$ 都在 $K_n \subset E$ 外为零，且 $Sf_n \to Sf$ 于 $L^2$。乘以 $\mathbf{1}_{E^c}$ 是有界算子，故极限 $Sf$ 也在 $E$ 外为零。这里不要求 $K_n$ 递增。

对任意 $f \in L^2$，将它分成 $\mathbf{1}_E \cdot f$ 与 $\mathbf{1}_{E^c} \cdot f$，两部分的输出分别留在 $E$ 与 $E^c$。因此

$$S(\mathbf{1}_E \cdot f) = \mathbf{1}_E \cdot Sf.$$

现在令 $D_n = (-n, n)^d$、$a_n = S\mathbf{1}_{D_n}$。当 $m < n$ 时，

$$\mathbf{1}_{D_m} \cdot a_n = S(\mathbf{1}_{D_m} \cdot \mathbf{1}_{D_n}) = S\mathbf{1}_{D_m} = a_m.$$

取去掉可数个零测例外集的共同满测集，这些函数就在各 $D_n$ 上相容，可以拼成一个可测函数 $a$，满足 $a = a_n$ 于 $D_n$。对每个可测 $E \subset D_n$，又有

$$S\mathbf{1}_E = \mathbf{1}_E \cdot a, \quad \|a \cdot \mathbf{1}_E\|_2 \le \|S\|_{2\to 2} \cdot |E|^{1/2}.$$

若 $\{|a| > \|S\|_{2\to 2} + \varepsilon\} \cap D_n$ 有正测度，以上式中的 $E$ 取为此集合，平方后就与 $L^2$ 积分下界矛盾。因此对每个 $n$ 和 $\varepsilon > 0$，该集合测度为零，得到 $\|a\|_\infty \le \|S\|_{2\to 2}$。

由线性，$Sf = a \cdot f$ 对支撑在某个 $D_n$ 内的简单函数成立。这样的简单函数在 $L^2$ 中稠密：先截去空间远尾和过高幅度，再将有界的复值范围作有限网格近似。两边均为有界算子，故等式推广到全部 $L^2$。反向不等式 $\|S\|_{2\to 2} = \|M_a\|_{2\to 2} \le \|a\|_\infty$ 来自直接积分，于是范数相等。若另一个 $\tilde a$ 给出相同乘法算子，作用于各 $\mathbf{1}_{D_n}$ 即得 $a = \tilde a$ 几乎处处，证明唯一性。可见离支集核所遗漏的，恰好是这样的有界乘法项。 □

**习题 20.6.** 设整数 $d \ge 2$、$1 < p < \infty$，$R_j$ 取本章兼容的 $L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ Riesz 变换。对向量函数 $F = (F_1, \dots, F_d) \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}^d)$，定义

$$(\mathbb{P}F)_i = F_i + \sum_{j=1}^{d} R_i R_j F_j \quad (1 \le i \le d),$$

其中向量范数采用逐点欧氏范数。证明 $\mathbb{P}$ 在该向量值 $L^p$ 空间上有界，$\mathbb{P}^2 = \mathbb{P}$，且 $\operatorname{div}(\mathbb{P}F) = 0$ 于分布意义；对每个 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，还有 $\mathbb{P}\nabla\varphi = 0$。再证明在 $p = 2$ 时，$\mathbb{P}$ 是到闭子空间

$$\mathcal{V} = \{F \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}^d) : \operatorname{div} F = 0 \text{ 于分布意义}\}$$

的正交投影，且 $\|\mathbb{P}\|_{2\to 2} = 1$。

*解.* 先看有界性。每个分量的 $L^p$ 范数不超过 $\|F\|_{L^p(\mathbb{C}^d)}$，且 $R_i, R_j$ 均为有界 $L^p$ 算子。有限次使用三角不等式，例如

$$\begin{aligned}
\|\mathbb{P}F\|_{L^p(\mathbb{C}^d)} &\le \sum_{i=1}^{d} \|(\mathbb{P}F)_i\|_p \\
&\le \sum_{i} \|F_i\|_p + \sum_{i,j} \|R_i\|_{p\to p} \cdot \|R_j\|_{p\to p} \cdot \|F_j\|_p \\
&\le C_{d,p} \|F\|_{L^p(\mathbb{C}^d)},
\end{aligned}$$

就给出足够的界，不要求这个常数最优。

在 $L^2$ 中，$R_iR_j$ 的符号为 $-\xi_i\xi_j/|\xi|^2$，所以 $\mathbb{P}$ 的矩阵符号是

$$P(\xi) = I - \frac{\xi\xi^{\mathsf{T}}}{|\xi|^2} \quad (\xi \neq 0).$$

它是到 $\xi^{\perp} \subset \mathbb{C}^d$ 的欧氏正交投影，因此 $P(\xi)^2 = P(\xi) = P(\xi)^*$、$\xi^{\mathsf{T}}P(\xi) = 0$，且矩阵范数不超过一。Plancherel 把这些等式传给 $\mathbb{P}$，得到幂等性、自伴性、平方范数上界及无散性。

还须识别投影的像。对 $F \in L^2$，分布恒等式 $\operatorname{div} F = 0$ 等价于 $\xi \cdot \widehat{F}(\xi) = 0$ 几乎处处：Fourier 变换将散度化为 $2\pi\mathrm{i}\xi \cdot \widehat{F}$，后者局部可积，一个局部可积函数给出零分布当且仅当它几乎处处为零。这样的 $F$ 满足 $P(\xi)\widehat{F} = \widehat{F}$，即 $\mathbb{P}F = F$。而任意输出已经无散，所以像恰为 $\mathcal{V}$。若一列无散向量在 $L^2$ 中收敛，与每个紧支集光滑测试函数的梯度配对都收敛，极限仍无散，故 $\mathcal{V}$ 闭。结合自伴与幂等，得到所述正交投影。

范数确实为一，而不只是至多一。取 $\psi \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^d)$，使 $(\partial_1\psi, \partial_2\psi)$ 不恒为零，并令

$$G = (\partial_2\psi, -\partial_1\psi, 0, \dots, 0).$$

混合偏导相等使 $\operatorname{div} G = 0$，且 $G \neq 0$，故 $\mathbb{P}G = G$ 给出下界一。另一方面，$\widehat{\nabla\varphi} = 2\pi\mathrm{i}\xi\cdot\widehat{\varphi}$ 沿 $\xi$ 方向，矩阵 $P(\xi)$ 将其消去，所以 $\mathbb{P}\nabla\varphi = 0$ 在 $L^2$ 中成立。

最后处理一般 $p$。对 Schwartz 向量，上述等式先在 $L^2$ 成立；它和其中的 $\mathbb{P}$ 输出均属于 $L^2 \cap L^p$，各个 Riesz 变换的相容性使幂等式也在 $L^p$ 中成立。取 Schwartz 向量在 $L^p$ 中逼近任意 $F$，利用有界性即可传递 $\mathbb{P}^2 = \mathbb{P}$。对每个紧支集光滑测试函数，其梯度属于 $L^{p'}$，所以输出的无散分布等式也能在该极限中传递。梯度消去公式同样由相容性成立。这里的正交性与范数一专指 $p = 2$，未对其他指数作相同断言。 □

**习题 20.7.** 设整数 $d \geq 1$、$1 < p < \infty$、$\lambda > 0$，$f \in L^p(\mathbb{R}^d; \mathbb{C})$。令

$$H_t(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4t)}, \quad u_\lambda = \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} \cdot (H_t * f)\, \mathrm{d}t,$$

时间积分按 $L^p$ 范数中的积分理解。证明它收敛，且

$$(\lambda - \Delta)u_\lambda = f \text{ 于分布意义}, \quad \|u_\lambda\|_p \leq \lambda^{-1}\|f\|_p.$$

先对 $f \in \mathcal{S}$ 求出 $\hat{u}_\lambda$ 并证明 $u_\lambda \in \mathcal{S}$，再由

$$\partial_i\partial_j u_\lambda = R_iR_j(f - \lambda u_\lambda)$$

证明全部二阶分布导数属于 $L^p$，且

$$\sum_{i,j=1}^{d} \|\partial_i\partial_j u_\lambda\|_p \leq C_{d,p}\|f\|_p,$$

其中常数与 $\lambda > 0$ 无关。最后用缩放说明不存在对所有 $u \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^d)$ 都成立的统一估计 $\|u\|_p \leq C\|\Delta u\|_p$。

解. 先核对时间积分的连续性。固定 $t_0>0$，当 $t_0/2\le t\le 2t_0$ 时，热核的显式公式给出共同可积控制 $C_{d,t_0}e^{-|x|^2/(8t_0)}$。支配收敛说明 $\|H_t-H_{t_0}\|_1\to 0$，Young 不等式因而给出

$$\|H_t*f-H_{t_0}*f\|_p\le \|H_t-H_{t_0}\|_1\cdot\|f\|_p\longrightarrow 0.$$

零时的 $L^p$ 连续性由定理 14.2.1 给出。热核非负且积分为一，Young 不等式还给出

$$\|H_t*f\|_p\le\|f\|_p,\qquad \int_0^\infty e^{-\lambda t}\|H_t*f\|_p\,\mathrm{d}t\le\lambda^{-1}\|f\|_p.$$

因而可先在紧时间区间内积分，再放开两端，得到收敛的 $L^p$ 值积分及所求零阶界。特别地，$f\mapsto u_\lambda$ 是范数不超过 $\lambda^{-1}$ 的线性算子。

若 $f\in\mathcal{S}$，还可在 $L^1$ 中作同一积分，因为 $\int_0^\infty e^{-\lambda t}\|H_t*f\|_1\,\mathrm{d}t<\infty$。Fubini 因而允许先取 Fourier 变换，得到

$$\widehat{u}_\lambda(\xi)=\int_0^\infty e^{-t(\lambda+4\pi^2|\xi|^2)}\cdot\widehat{f}(\xi)\,\mathrm{d}t=\frac{\widehat{f}(\xi)}{\lambda+4\pi^2|\xi|^2}.$$

分母严格为正，其倒数是光滑函数，各阶导数至多作多项式增长，所以乘上 Schwartz 函数仍为 Schwartz 函数。Fourier 反变换说明 $u_\lambda\in\mathcal{S}$，并立即给出 $(\lambda-\Delta)u_\lambda=f$。

记 $g=f-\lambda u_\lambda$。由刚求出的公式，

$$\widehat{g}(\xi)=\frac{4\pi^2|\xi|^2}{\lambda+4\pi^2|\xi|^2}\cdot\widehat{f}(\xi).$$

两个 Riesz 符号相乘为 $-\xi_i\xi_j/|\xi|^2$，故

$$\widehat{R_iR_j}g(\xi)=-\frac{4\pi^2\xi_i\xi_j}{\lambda+4\pi^2|\xi|^2}\cdot\widehat{f}(\xi)=\widehat{\partial_i\partial_j u_\lambda}(\xi).$$

零频处任意补值不影响等式。使用 $R_iR_j$ 的 $L^p$ 有界性与零阶界，有

$$\begin{aligned}\sum_{i,j}\|\partial_i\partial_j u_\lambda\|_p&\le C_{d,p}\|f-\lambda u_\lambda\|_p\\&\le C_{d,p}(\|f\|_p+\lambda\|u_\lambda\|_p)\le 2C_{d,p}\|f\|_p.\end{aligned}$$

吸收因子二即可得到与 $\lambda$ 无关的常数。

对一般 $f\in L^p$，取 $f_n\in\mathcal{S}$ 在 $L^p$ 中逼近。零阶界使对应的 $u_{\lambda,n}\to u_\lambda$ 于 $L^p$，而 $R_iR_j(f_n-\lambda u_{\lambda,n})$ 也在 $L^p$ 中收敛到 $R_iR_j(f-\lambda u_\lambda)$。对任意 $\varphi\in C_c^\infty$，Hölder 不等式保证

$$\int u_{\lambda,n}\cdot\partial_i\partial_j\varphi\longrightarrow\int u_\lambda\cdot\partial_i\partial_j\varphi.$$

所以二阶分布导数的极限正是 $\partial_i\partial_j u_\lambda$，并由上述 $L^p$ 极限表示。对方程作同样的测试配对，得到其分布版本；范数估计也随 $L^p$ 收敛传递。

零质量参数不能提供同样的零阶控制。固定非零 $\phi\in C_c^\infty$，使 $\Delta\phi\neq 0$，令 $v_R(x)=\phi(x/R)$、$R>0$。换元给出

$$\|v_R\|_p=R^{d/p}\|\phi\|_p,\quad \|\Delta v_R\|_p=R^{d/p-2}\|\Delta\phi\|_p.$$

若存在所述统一常数，则 $R^2\|\phi\|_p \le C\|\Delta\phi\|_p$ 对所有 $R$ 成立，与 $R\uparrow\infty$ 矛盾。二阶估计中相同的缩放因子可以相消，零阶估计却不能，这解释了 $\lambda>0$ 在前一估计中的作用。 □

**习题 20.8.** 设 $d\ge 1$ 为整数，$T$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上定义 20.3.1 的标准 Calderón–Zygmund 算子，核为 $K$。另设硬截断

$$T_\epsilon g(x)=\int_{|x-y|>\epsilon} K(x,y)\cdot g(y)\,\mathrm{d}y$$

对每个 $g\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，当 $\epsilon\downarrow 0$ 时在 $L^2$ 中趋于 $Tg$。给定 $a,f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，令 $C_af=a\cdot Tf-T(a\cdot f)$。证明

$$C_af(x)=\int_{\mathbb{R}^d}(a(x)-a(y))\cdot K(x,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$$

几乎处处成立，且右端对每个 $x$ 都绝对收敛；解释乘法系数的差如何改善对角线附近的奇性。再证明对每个 $1<p<\infty$，有

$$\|C_af\|_p\le 2\|a\|_\infty\cdot\|T\|_{L^p\to L^p}\cdot\|f\|_p.$$

这里 $T$ 的 $L^p$ 实现取定理 20.4.2 的兼容延拓，不预先假定 $T_\epsilon f$ 单独几乎处处收敛。

解. 设核的大小常数为 $A$，$a$ 的全局 Lipschitz 常数为 $L_a$。当 $|x-y|<1$ 时，

$$\Big|(a(x)-a(y))\cdot K(x,y)\cdot f(y)\Big|\le AL_a\|f\|_\infty\cdot|x-y|^{1-d}.$$

这在单位球上可积，径向积分为 $\int_0^1\mathrm{d}r$；系数之差提供的 $|x-y|$ 消去了一阶奇性。在 $|x-y|\ge 1$ 时，绝对积分不超过 $2A\|a\|_\infty\cdot\|f\|_1$。因此对每个 $x$，差核的全积分绝对收敛，并且

$$a(x)\cdot T_\epsilon f(x)-T_\epsilon(a\cdot f)(x)=\int_{|x-y|>\epsilon}(a(x)-a(y))\cdot K(x,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$$

随 $\epsilon\downarrow 0$ 趋于该积分。另一方面，$f,a\cdot f\in C_c^\infty$，题设的 $L^2$ 收敛及乘法算子的有界性使左端在 $L^2$ 中趋于 $a\cdot Tf-T(a\cdot f)$。从任意趋零截断序列中抽取一个 $L^2$ 收敛的逐点子列，就把后者与已存在的全参数差核极限识别，得到所求几乎处处等式。两项之差中的核奇性已被消去，因而其逐点极限可以直接由绝对收敛识别。

最后利用 $T$ 的 $L^p$ 有界性及 $L^2$、$L^p$ 实现的相容性，

$$\|a\cdot Tf-T(a\cdot f)\|_p\le\|a\|_\infty\cdot\|Tf\|_p+\|T(a\cdot f)\|_p\le 2\|a\|_\infty\cdot\|T\|_{L^p\to L^p}\cdot\|f\|_p.$$

绝对积分表示使用了 $a$ 的 Lipschitz 正则性，而这个范数估计只用其有界性，两项结论的假设作用不同。 □

# 第二十一章　分数积分与 Littlewood–Paley 理论

Riesz 势把输入在不同距离上的质量按一个齐次核重新加权。近处由极大函数控制，远处由全局可积性控制，平衡两种估计便得到 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式。Littlewood–Paley 分解从另一方向处理尺度：先把频率分到二进环带，再用平方函数合成各带信息。本章建立势估计、频率重构与平方函数的基础证明，说明端点、零频和求和次序各自带来的限制。选读部分进一步讨论一般 Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间及其平坦迹，并用二进区间上的 Haar 小波展示空间平均、局部细节与正交尺度分解。

**本章目标**

- 从热核表示核对 Riesz 势的常数、Fourier 符号与缩放，并用具体输入辨认端点失败。
- 完成近远场平衡与 HLS 证明，区分势的弱端点、一阶 Sobolev 的强端点和超临界连续性。
- 构造二进分割，处理高低频重构，使用球与环带各自允许的 Bernstein 估计。
- 以随机符号、统一核界和对偶配对证明平方函数估计，说明频率块合成的收敛意义。
- 建立非齐次平方空间与 $H^s$ 的联系；选读一般光滑空间时，跟踪序列指数、空间积分和边界限制的不同作用。
- 构造 Haar 正交基，以逐层平均证明完备性，计算跳跃函数的局部系数，并比较空间分层与光滑频率分解。

解 Poisson 方程时，右端与解的二阶导数可以处在相同的 $L^p$ 空间；解本身却包含基本解的长程尾部，通常需要改变可积指数。Riesz 势把这一现象写成一个带连续阶数的卷积算子。只凭缩放可以猜到目标指数，但不能判断估计是否成立，更不能决定临界指数上应取强范数还是弱范数。

频率分解提出的是另一种问题：知道各个尺度上的函数有多大，怎样合成原来的函数？逐块的绝对和往往过强，单纯逐项有界又不足以求和。平方函数保留每个位置上的尺度信息；其证明需要把有限重叠、随机符号和奇异积分结合起来。齐次分割在零频处恒为零，因而重构时还必须另查低频部分，不能把环带恒等式直接当成所有分布上的恒等式。

本章使用第十九章的极大估计、分布函数积分和对偶工具，以及第二十章的标准 Calderón–Zygmund 算子理论。Fourier 变换沿用 $e^{-2\pi i x\cdot\xi}$ 的归一化，热核采用定理 14.2.1 中的 $G_t(x)=(4\pi t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4t)}$。随机乘子的平方有界性由频带有限重叠得到，核估计由 Schwartz 衰减求和得到。

首次阅读可先从第 21.1 节走到第 21.4 节，掌握势估计、二进分解和平方函数。第 21.4.4 小节定义非齐次块与 $F^s_{p,2}$，它们在第二十四章中用于研究 Bessel 势。第 21.5* 节讨论一般序列指数、差分描述、乘积和迹；第 21.6* 节则从分段常值近似出发，用 Haar 系数直接计算一个位置在各尺度上的细节。两节均可按兴趣选读，相应章末题用星号标明。

进一步阅读可参考 Loukas Grafakos 的《Modern Fourier Analysis》[19] 与 Elias M. Stein 的《Harmonic Analysis: Real-Variable Methods, Orthogonality, and Oscillatory Integrals》[39]。它们提供多尺度 Fourier 分析与实变量方法的系统背景。一般函数空间允许分别选择空间积分指数与尺度求和指数，从而更细致地描述函数的正则性。

## 21.1 Riesz 势

上一章用 Riesz 变换控制解的导数：其 Fourier 符号只依赖频率方向，所以输入与输出处在同一个 $L^p$ 空间。若要由导数恢复函数，还须除去频率的大小。除以 $2\pi|\xi|$ 相当于积分一次，除以它的 $\alpha$ 次方则提示一种不必取整数阶的积分。对应的空间核是 $|x|^{\alpha-d}$：它在原点附近可积，在无穷远却不可积。这种长距离作用决定了输出的可积指数必须改变。

### 21.1.1 分数积分

先把算子定义成普通积分，再用热核解释核的常数和 Fourier 符号。这样可以分清两个问题：给定输入时积分是否存在，以及存在后怎样估计它。

**定义 21.1.1.** 设 $d\ge 1$ 为整数，$0<\alpha<d$，并令

$$k_\alpha(x)=c_{d,\alpha}|x|^{\alpha-d}\quad(x\neq 0),\qquad c_{d,\alpha}=\frac{\Gamma((d-\alpha)/2)}{2^\alpha\pi^{d/2}\cdot\Gamma(\alpha/2)}.$$

这里 $\Gamma(a)=\int_0^\infty t^{a-1}\cdot e^{-t}\,\mathrm{d}t$、$a>0$。对 Lebesgue 可测函数 $f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{C}$，在下式绝对收敛的点定义 **Riesz 势** (Riesz potential)

$$I_\alpha f(x):=\int_{\mathbb{R}^d}k_\alpha(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y.$$

对非负输入允许积分取 $+\infty$；复值输入要求 $I_\alpha|f|(x)<\infty$。核在原点的取值不影响积分，可任意指定为有限值。

参数 $\alpha$ 表示积分的阶数；核的负幂大小则是 $d-\alpha$。记单位球面的面积为 $\sigma_{d-1}$，其中 $\sigma_0=2$。极坐标给出

$$\int_{|x|<R}|x|^{\alpha-d}\,\mathrm{d}x=\sigma_{d-1}\int_0^R r^{\alpha-1}\,\mathrm{d}r=\frac{\sigma_{d-1}}{\alpha}R^\alpha.$$

因此 $\alpha>0$ 保证原点附近的可积性；同一个径向积分在 $R\to\infty$ 时发散。对于有界紧支集输入，近处用输入的上界，远处用其有限支集，故势在每个点都有限。对 Schwartz 输入也成立，远尾改由快速衰减控制。例如

$$I_\alpha \mathbf{1}_{B(0,R)}(0)=\frac{c_{d,\alpha}\sigma_{d-1}}{\alpha}R^\alpha.$$

这个算例已经显示阶数 $\alpha$ 怎样进入空间尺度。

定义中的 Gamma 常数不是为估计任意挑选的。它使势在 Fourier 侧恰好对应 $(2\pi|\xi|)^{-\alpha}$。构造常数的方法是把不同时间的热核叠加起来：热核的频率符号是指数函数，对时间作幂权积分就能得到频率的负幂。

**命题 21.1.2.** 设整数 $d\ge 1$、$0<\alpha<d$，令 $k_\alpha$ 为定义 21.1.1 中的归一化核，并令

$$G_t(x)=(4\pi t)^{-d/2}\cdot e^{-|x|^2/(4t)}\quad (t>0).$$

则对 $x\neq 0$，有

$$k_\alpha(x)=\frac{1}{\Gamma(\alpha/2)}\int_0^\infty t^{\alpha/2-1}\cdot G_t(x)\,\mathrm{d}t.$$

核 $k_\alpha$ 定义温和分布，且在温和分布意义下

$$\widehat{k_\alpha}(\xi)=(2\pi|\xi|)^{-\alpha}.$$

右端按局部可积函数解释。对每个 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$I_\alpha f$ 的普通积分在每个点绝对收敛，并满足

$$\widehat{I_\alpha f}(\xi)=(2\pi|\xi|)^{-\alpha}\cdot\hat f(\xi)\quad \text{于}\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d).$$

证明. 对固定的 $x\neq 0$，在热积分中令 $s=|x|^2/(4t)$，得到

$$\begin{aligned}&\frac{(4\pi)^{-d/2}}{\Gamma(\alpha/2)}\int_0^\infty t^{(\alpha-d)/2-1}\cdot e^{-|x|^2/(4t)}\,\mathrm{d}t\\&\quad=\frac{|x|^{\alpha-d}}{2^\alpha\pi^{d/2}\cdot\Gamma(\alpha/2)}\int_0^\infty s^{(d-\alpha)/2-1}\cdot e^{-s}\,\mathrm{d}s=k_\alpha(x).\end{aligned}$$

这里 $d-\alpha>0$ 保证最后的 Gamma 积分收敛。核在原点局部可积，在单位球外有界，故它与每个 Schwartz 函数的乘积绝对可积，并定义连续的温和分布。

还须证明在分布配对中可以放开热积分的两端。对 $\varphi\in\mathcal{S}$，由 $G_t\ge 0$、$\int G_t=1$ 及热核的上界，

$$\int G_t(x)\cdot|\varphi(x)|\,\mathrm{d}x\le\begin{cases}\|\varphi\|_\infty, & 0<t\le 1,\\ (4\pi t)^{-d/2}\|\varphi\|_1, & t\ge 1.\end{cases}$$

乘 $t^{\alpha/2-1}$ 后，两个时间区间上的积分分别由 $\alpha>0$ 和 $\alpha<d$ 保证收敛。这给出了绝对换序和截断极限所需的控制。

热核的 Fourier 公式为 $\widehat{G_t}(\xi)=e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}$，归一化与(14.7)一致。对频率测试函数 $\psi\in\mathcal{S}$，同样有

$$\int e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}\cdot|\psi(\xi)|\,\mathrm{d}\xi\le\begin{cases}\|\psi\|_1, & 0<t\le 1,\\ C_d t^{-d/2}\|\psi\|_\infty, & t\ge 1.\end{cases}$$

因此可先把时间限制在 $[a,b]\subset(0,\infty)$，取 Fourier 变换，再放开两端。对 $\xi\neq 0$，换元 $v=4\pi^2 t|\xi|^2$ 给出

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha/2)}\int_0^\infty t^{\alpha/2-1}\cdot e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}\,\mathrm{d}t=(4\pi^2|\xi|^2)^{-\alpha/2}.$$

频率原点附近的负幂可积，因为 $\alpha<d$；上述配对控制说明没有遗漏集中在原点的分布项。

最后，$k_\alpha * f$ 对 Schwartz 输入的绝对收敛已由近远场估计说明。命题 7.3.9 适用于温和分布 $k_\alpha$ 与 Schwartz 函数 $f$，故其 Fourier 变换为 $\widehat{k_\alpha}\cdot\hat f$，得到所述恒等式。 □

在 $d\ge 3$、$\alpha=2$ 时，用球面积公式 $\sigma_{d-1}=2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$，并用分部积分给出的 $\Gamma(a+1)=a\cdot\Gamma(a)$、$a>0$，可得

$$c_{d,2}=\frac{1}{(d-2)\sigma_{d-1}}.$$

所以二阶 Riesz 势正是本卷负 Laplace 算子的 Newton 势；三维核为 $1/(4\pi|x|)$。二维不能把 $\alpha=2$ 代入本命题：这已经超出 $\alpha<d$，相应基本解是对数核。

命题的 Fourier 公式目前以 Schwartz 输入为条件。一般 $L^p$ 函数虽可视为温和分布，却不能因此把其 Fourier 变换任意乘上零频处奇异的 $|\xi|^{-\alpha}$。下一节先从空间积分证明有界性，再用有限热积分识别需要的 Fourier 等式。

### 21.1.2 缩放

核的齐次性可以在寻找估计之前确定唯一可能的目标指数。设 $f_\lambda(x)=f(\lambda x)$、$\lambda>0$。在势绝对收敛的点换元 $z=\lambda y$，有

$$\begin{aligned}I_\alpha f_\lambda(x)&=c_{d,\alpha}\lambda^{-d}\int|x-z/\lambda|^{\alpha-d}\cdot f(z)\,\mathrm{d}z\\&=\lambda^{-\alpha}\cdot(I_\alpha f)(\lambda x).\end{aligned}$$

若 $1\le p,q\le\infty$，并存在对所有光滑紧支集输入成立的估计 $\|I_\alpha f\|_q\le C\|f\|_p$，其中 $C$ 不随输入缩放改变，则必有

$$\frac{1}{q}=\frac{1}{p}-\frac{\alpha}{d},\qquad \frac{1}{\infty}=0.$$

确实，固定一个非零非负光滑紧支集函数。假定的估计使其势具有有限且非零的目标范数。把缩放式代入估计，得到

$$\lambda^{-\alpha-d/q}\|I_\alpha f\|_q\le C\lambda^{-d/p}\|f\|_p\quad(\lambda>0).$$

两边的幂必须相等，否则令 $\lambda$ 趋零或无穷即可矛盾。这只是必要条件；它还没有控制任何给定输入的势。

特别地，$\alpha>0$ 时不存在这种全空间同指数强估计。Bessel 势的低频行为则不同：其 $\alpha$ 阶积分符号为

$$(1+4\pi^2|\xi|^2)^{-\alpha/2},$$

在零频附近有界，高频时才与 Riesz 势的符号同阶。这里出现的常数 $1$ 选定了一个固定尺度，使齐次缩放不再成立。命题 24.3.6 将用带 $e^{-t}$ 权的热核构造这一算子，并证明它在全部 $1\le p\le\infty$ 上保持同一指数。那个正核构造对任意 $\alpha>0$ 都成立；本节 Riesz 势仍限于 $0<\alpha<d$。

缩放关系在 $p=1$ 时给出 $q_0=d/(d-\alpha)$，但强估计在此失败。取 $f\ge0$、$f\in L^1$，支撑在 $B(0,R_0)$ 内，且 $m=\int f>0$。当 $|x|\ge 2R_0$ 时，

$$\frac{|x|}{2}\le|x-y|\le\frac{3|x|}{2}\quad(y\in B(0,R_0)),$$

所以存在只依赖 $d,\alpha$ 的正数 $c,C$，使

$$cm|x|^{\alpha-d}\le I_\alpha f(x)\le Cm|x|^{\alpha-d}.$$

对下界取 $q_0$ 次方并积分，径向幂恰为

$$(\alpha-d)q_0+d-1=-1.$$

因而尾积分对数发散。即使输入光滑且非负，也不能得到强 $L^{q_0}$ 输出；下一节的弱型结论允许这种临界尾部。

### 21.1.3　核估计

尺度关系告诉我们应当得到哪个指数，却没有提供估计。为控制势，在观察点周围选一个半径 $R$：近处的核奇性用局部平均处理，远处用输入的全域 $L^p$ 范数处理。两部分对 $R$ 的依赖方向相反，选择它们相等的半径就能消去这个辅助参数。这给出 **Hedberg 估计** (Hedberg inequality)。

**引理 21.1.3** (Hedberg 估计)**.** *设整数 $d\ge1$、$0<\alpha<d$、$1\le p<d/\alpha$，且 $f\in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。令 $I_\alpha$ 为定义 21.1.1 的 Riesz 势，令*

$$Mf(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{|B(x,r)|}\int_{B(x,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

*存在只依赖 $d,\alpha,p$ 的有限常数 $C_{d,\alpha,p}$，使在 $Mf(x)<\infty$ 的每个点均有*

$$I_\alpha|f|(x)\le C_{d,\alpha,p}\|f\|_p^{\alpha p/d}\cdot\big(Mf(x)\big)^{1-\alpha p/d}.$$

*证明.* 固定 $x$ 与 $R>0$。把 $0<|x-y|<R$ 分成环带 $A_k=\{\,2^{-k-1}R<|x-y|\le 2^{-k}R\,\}$、$k\ge0$。因为 $\alpha-d<0$，每带有

$$\begin{aligned}\int_{A_k}|x-y|^{\alpha-d}\cdot|f(y)|\,\mathrm{d}y&\le(2^{-k-1}R)^{\alpha-d}\int_{B(x,2^{-k}R)}|f|\\&\le C_d2^{d-\alpha}(2^{-k}R)^{\alpha}\cdot Mf(x).\end{aligned}$$

由于 $\alpha>0$，几何级数 $\sum_{k\ge 0}2^{-k\alpha}$ 收敛；包括归一化常数后，近场不超过 $C_{d,\alpha}R^{\alpha}\cdot Mf(x)$。这一步允许先取有限个环带，再用单调收敛，不必预先假定势有限。

若 $p>1$，记 $p'=p/(p-1)$。Hölder 给出的远场界是

$$\int_{|x-y|\ge R}|x-y|^{\alpha-d}\cdot|f(y)|\,\mathrm{d}y\le\|f\|_p\cdot\left(\sigma_{d-1}\int_R^{\infty}r^{(\alpha-d)p'+d-1}\,\mathrm{d}r\right)^{1/p'}$$
$$=\left(\frac{\sigma_{d-1}}{(d-\alpha)p'-d}\right)^{1/p'}R^{\alpha-d/p}\|f\|_p.$$

分母为正恰好等价于 $\alpha p<d$。若 $p=1$，直接用远场的核上界，得到 $R^{\alpha-d}\|f\|_1$。因此两种情形都满足

$$I_\alpha|f|(x)\le C_{d,\alpha,p}(R^{\alpha}\cdot Mf(x)+R^{\alpha-d/p}\|f\|_p).$$

在 $0<Mf(x)<\infty$、$\|f\|_p>0$ 时，令

$$R=\left(\frac{\|f\|_p}{Mf(x)}\right)^{p/d}.$$

于是 $R^{d/p}Mf(x)=\|f\|_p$，两项具有同一大小，代回即得结论。

若 $Mf(x)=0$，所有以 $x$ 为中心的球上 $|f|$ 的积分均为零；递增球穷尽全空间，所以 $f=0$ 几乎处处，势也为零。$\|f\|_p=0$ 的情形相同。 □

近场的幂 $R^{\alpha}$ 随半径增大，远场的幂 $R^{\alpha-d/p}$ 则随之减小。两个指数的符号解释了为什么可以平衡，也解释了临界 $p=d/\alpha$ 处这条证明会失效。下一节把此点态估计与第十九章的极大函数范数界结合，得到势的强型和弱型结论。

## 21.2 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

Hedberg 估计将势写成全域范数与局部极大平均的乘积。极大算子在 $p>1$ 时有强型界，在 $p=1$ 时只有弱型界；势的两个不同结论正是从这里分开。随后把一阶势用于梯度，就能看到 Sobolev 不等式为何比一般分数积分在端点多出一些结构。

### 21.2.1 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

**Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式** (Hardy–Littlewood–Sobolev inequality)断言，在严格次临界范围内，缩放要求的指数确实可以达到。这里的算子仍由空间中的绝对积分定义。

**定理 21.2.1** (Hardy–Littlewood–Sobolev)**.** 设整数 $d \ge 1$、$0 < \alpha < d$，并令 $I_\alpha$ 为定义 21.1.1 的 Riesz 势。若 $1 < p < d/\alpha$、$q = dp/(d-\alpha p)$，则对每个 $f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，势积分几乎处处绝对收敛，且

$$\|I_\alpha f\|_q \le C_{d,\alpha,p}\|f\|_p.$$

它定义从 $L^p$ 到 $L^q$ 的有界线性算子。若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，势积分同样几乎处处绝对收敛，并有

$$\big|\{\,x : |I_\alpha f(x)| > t\,\}\big| \le C_{d,\alpha}\left(\frac{\|f\|_1}{t}\right)^{q_0}, \quad q_0 = \frac{d}{d-\alpha}, \quad t>0.$$

即 $I_\alpha : L^1 \to L^{q_0,\infty}$ 有界。各常数只依赖标出的参数。

*证明.* 先取 $1 < p < d/\alpha$。推论 19.3.3 适用于全空间的中心极大算子，给出 $Mf \in L^p$ 及 $\|Mf\|_p \le C_{d,p}\|f\|_p$。特别地，$Mf < \infty$ 几乎处处。Hedberg 估计因此先保证 $I_\alpha|f| < \infty$ 几乎处处，再给出

$$|I_\alpha f(x)| \le I_\alpha|f|(x) \le C\|f\|_p^{\alpha p/d}\cdot\big(Mf(x)\big)^{1-\alpha p/d}.$$

由 $(1-\alpha p/d)q = p$，取 $q$ 次方、积分再开 $q$ 次方，得到

$$\|I_\alpha f\|_q \le C\|f\|_p^{\alpha p/d}\cdot\|Mf\|_p^{1-\alpha p/d} \le C_{d,\alpha,p}\|f\|_p.$$

最后一步中输入范数的两个幂相加为一。积分的线性在绝对收敛点成立；对有限个输入合并其零测例外集，便得到等价类上的线性。

当 $p = 1$ 时，定理 19.1.1 给出 $Mf < \infty$ 几乎处处，Hedberg 仍保证势的绝对收敛。零范数输入直接成立。其余情形记 $A = \|f\|_1 > 0$、$\theta = \alpha/d$。若 $|I_\alpha f(x)| > t$，则除去一个零测集后必有

$$Mf(x) > \left(\frac{t}{CA^\theta}\right)^{1/(1-\theta)}.$$

对这个极大函数超水平集使用弱 $(1,1)$ 界，得到

$$\big|\{\,|I_\alpha f| > t\,\}\big| \le C'A\left(\frac{CA^\theta}{t}\right)^{1/(1-\theta)} = C_{d,\alpha}\left(\frac{A}{t}\right)^{q_0}.$$

这里使用 $1/(1-\theta) = q_0$，且 $1 + \theta q_0 = q_0$。 □

一般 $L^p$ 输入的势已经由普通积分给出，无需先选择某个抽象延拓。如果 $f_n \in \mathcal{S}$ 在 $L^p$ 中趋于 $f$，强型估计应用于差函数，便有 $I_\alpha f_n \to I_\alpha f$ 于 $L^q$。所以它也恰好是 Schwartz 类上算子的唯一有界延拓。对 $L^1$ 逼近，弱型差估计给出对每个 $t>0$，

$$\big|\{\,|I_\alpha f_n - I_\alpha f| > t\,\}\big| \le C_{d,\alpha}\left(\frac{\|f_n - f\|_1}{t}\right)^{q_0} \longrightarrow 0.$$

这是测度意义的连续性，不能改称强 $L^{q_0}$ 收敛。

前一节的非负紧支集算例已经排除 $p = 1$ 的强端点。另一端 $p = d/\alpha$ 则使远场 Hölder 积分失去收敛性；$q = \infty$ 不能直接代入定理。本节最后的临界势反例将显示，这个端点上确实可能出现本性无界的输出。

为了在后面的 Fourier 计算中使用势，保留有限时间的热积分很方便。它是普通 $L^1$ 卷积核，且能在已经建立的目标空间中逼近完整的势。

**命题 21.2.2.** 设整数 $d \geq 1$、$0 < \alpha < d$、$1 < p < d/\alpha$，令 $q = dp/(d - \alpha p)$。对 $0 < a < b < \infty$ 定义

$$k_{\alpha,a,b}(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha/2)} \int_a^b t^{\alpha/2-1} \cdot G_t(x)\,\mathrm{d}t, \quad G_t(x) = (4\pi t)^{-d/2} \cdot e^{-|x|^2/(4t)}. \tag{21.1}$$

则 $k_{\alpha,a,b} \in L^1$，其 Fourier 变换为

$$m_{\alpha,a,b}(\xi) = \frac{1}{\Gamma(\alpha/2)} \int_a^b t^{\alpha/2-1} \cdot e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}\,\mathrm{d}t.$$

对每个 $f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，当 $a \downarrow 0$、$b \uparrow \infty$ 时，

$$k_{\alpha,a,b} * f \longrightarrow I_\alpha f \quad \text{于} L^q(\mathbb{R}^d).$$

证明. 正性与 Tonelli 给出

$$\|k_{\alpha,a,b}\|_1 = \frac{1}{\Gamma(\alpha/2)} \int_a^b t^{\alpha/2-1}\,\mathrm{d}t < \infty.$$

所以在这一有限时间区间上，Fourier 变换与热积分可以绝对换序，得到乘子公式。对 $x \neq 0$，有 $0 \leq k_{\alpha,a,b}(x) \leq k_\alpha(x)$，且它趋于 $k_\alpha(x)$。在 $I_\alpha|f|(x) < \infty$ 的点，对空间积分使用支配收敛，得到逐点极限，并有

$$|(k_{\alpha,a,b} * f)(x) - I_\alpha f(x)| \leq I_\alpha |f|(x).$$

HLS 已保证右端属于 $L^q$，故再次支配收敛得到所需范数极限。这同时处理两端任意趋向的截断，不要求只取某一特殊序列。 □

## 21.2.2 Sobolev 不等式：Fourier 方法与端点

要从梯度恢复函数，单个偏导数还不够：它的符号 $2\pi\mathrm{i}\xi_j$ 在一整个超平面上为零。把各方向先经过 Riesz 变换再相加，就得到只在原点消失的径向符号 $2\pi|\xi|$，恰好可由一阶势抵消。

**定理 21.2.3** (Sobolev 不等式的 Fourier 推导). 设整数 $d \geq 2$、$1 < p < d$，且 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。以逐点欧氏范数定义 $|\nabla u|$，则

$$\|u\|_{dp/(d-p)} \leq C_{d,p} \|\nabla u\|_p.$$

证明. 令 $g = \sum_{j=1}^d R_j \partial_j u$。命题 20.5.2 给出的 Riesz 变换具有兼容的 $L^p$ 与 $L^2$ 实现；每个 $\partial_j u$ 同时属于这两个空间，所以 $g \in L^p \cap L^2$，且

$$\|g\|_p \leq C_{d,p} \sum_{j=1}^d \|\partial_j u\|_p \leq d C_{d,p} \|\nabla u\|_p.$$

在平方空间取 Fourier 变换，各项的符号相乘给出

$$\widehat{g}(\xi) = \sum_{j=1}^d \left(-\mathrm{i}\frac{\xi_j}{|\xi|}\right) \cdot (2\pi\mathrm{i}\xi_j) \cdot \widehat{u}(\xi) = 2\pi|\xi| \cdot \widehat{u}(\xi) \quad \text{几乎处处}.$$

形式上这应当给出 $I_1 g = u$，但 $g$ 一般不是 Schwartz 函数，不能只引用上一节的 Schwartz 输入公式。

取(21.1)中 $\alpha = 1$ 的核。因为它属于 $L^1$，其卷积在 $L^2$ 中有普通乘子公式。对 $\xi \neq 0$，

$$0 \le (2\pi|\xi|)\cdot m_{1,a,b}(\xi) \le 1, \quad (2\pi|\xi|)\cdot m_{1,a,b}(\xi) \longrightarrow 1.$$

于是

$$\widehat{k_{1,a,b} * g}(\xi) = m_{1,a,b}(\xi)\cdot 2\pi|\xi|\cdot \widehat{u}(\xi) \longrightarrow \widehat{u}(\xi).$$

以 $|\widehat{u}|^2$ 控制平方误差，Plancherel 给出 $k_{1,a,b} * g \to u$ 于 $L^2$。另一方面，命题 21.2.2 给出同一族函数趋于 $I_1 g$ 于 $L^{dp/(d-p)}$。两种范数收敛都蕴含每个有限球上的测度收敛，而测度极限唯一，故

$$u = I_1 g = I_1\left(\sum_{j=1}^{d} R_j \partial_j u\right) \quad \text{几乎处处.}$$

最后对 $g$ 使用 $\alpha = 1$ 的 HLS，结合其 $L^p$ 界，并将维数因子吸入常数，即得结论。 $\square$

这个证明依次用了方向合成、有限热积分和势估计。它没有把零频处的奇异符号直接乘到任意温和分布上。它也不覆盖 $p = 1$，因为 Riesz 变换一般不在 $L^1$ 上有界。对于任意开集中的零边界闭包，光滑紧支集函数先补零到全空间，再由差函数的估计传递即可；一般非零边界函数则不能省去延拓或额外的低阶控制。

一阶 Sobolev 的强端点实际上成立。它利用了梯度各分量来自同一个函数的附加关系；把它们换成一个任意 $L^1$ 输入，就只剩分数积分的弱端点。下面用坐标方向的积分直接证明这件事。

**定理 21.2.4.** 设整数 $d \ge 2$，$u \in C_c^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。则

$$\|u\|_{d/(d-1)} \le \prod_{j=1}^{d} \|\partial_j u\|_1^{1/d} \le \frac{1}{d}\sum_{j=1}^{d} \|\partial_j u\|_1.$$

同一估计对全部 $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 成立。维数一时，对 $u \in W^{1,1}(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 的连续代表有 $\|u\|_\infty \le \|u'\|_1$。

*证明.* 先取 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$。沿第 $j$ 个坐标从负无穷积分，微积分基本定理给出

$$|u(x)| \le F_j(\widehat{x}_j), \quad F_j(\widehat{x}_j) = \int_{\mathbb{R}} |\partial_j u(x_1,\dots,t,\dots,x_d)|\,\mathrm{d}t.$$

这里 $\widehat{x}_j$ 表示删去第 $j$ 个坐标，所以 $F_j$ 与这个坐标无关。对非负可积函数 $F_j$ 所需的积分不等式为

$$\int_{\mathbb{R}^d} \prod_{j=1}^{d} F_j(\widehat{x}_j)^{1/(d-1)}\,\mathrm{d}x \le \prod_{j=1}^{d}\left(\int_{\mathbb{R}^{d-1}} F_j\right)^{1/(d-1)}.$$

它在 $d = 2$ 时就是 Fubini。设 $d \ge 3$，并假定 $d-1$ 维结论已知。先积分 $x_d$，对前 $d-1$ 个因子使用指数 $d-1$ 的 Hölder，得到上界

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} F_d(x')^{1/(d-1)} \cdot \prod_{j<d} G_j(\widehat{x}'_j)^{1/(d-1)}\,\mathrm{d}x', \quad G_j = \int_{\mathbb{R}} F_j\,\mathrm{d}x_d.$$

记 $A(x')=\prod_{j<d} G_j(\hat{x}'_j)^{1/(d-2)}$。再以指数 $d-1$ 与 $(d-1)/(d-2)$ 使用 Hölder，上一式不超过

$$\left(\int F_d\right)^{1/(d-1)} \cdot \left(\int A\right)^{(d-2)/(d-1)}.$$

对 $A$ 应用归纳假设，再用 Tonelli 识别 $\int G_j = \int F_j$，就得到所需不等式。全过程可先对非负截断函数操作，再用单调收敛，因此不预设乘积可积。

对各方向的点态界相乘，有 $|u|^{d/(d-1)} \le \prod_j F_j^{1/(d-1)}$。代入刚证明的不等式，再取 $(d-1)/d$ 次方，得到范数乘积界；算术–几何平均给出第二个界。

对一般 $W^{1,1}$ 输入，先用空间截断再磨光，得到在 $W^{1,1}$ 中收敛的光滑紧支集序列。对差函数使用已证估计，序列在 $L^{d/(d-1)}$ 中为 Cauchy；其目标空间极限与原函数的局部 $L^1$ 极限一致。导数范数也收敛，因而不等式传到极限。

在维数一，光滑紧支集函数直接满足 $|u(x)| \le \int |u'|$。同一逼近序列的差满足一致范数界，所以在全直线上一致收敛，得到与原函数几乎处处相同的连续代表及所需估计。 □

这个证明没有加强 $I_1$ 对任意 $L^1$ 输入的映射性质。在有界区域上，若既不要求零边界也不减去平均，常函数立即否定只由梯度控制函数范数的估计。

端点还可独立恢复 $1<p<d$ 的强 Sobolev 估计。对光滑紧支集 $u$ 取

$$\gamma=\frac{p(d-1)}{d-p}>1, \quad p^*=\frac{dp}{d-p}.$$

函数 $|u|^\gamma$ 属于 $C_c^1$，包括复值 $u$ 的情形，因为 $z\mapsto |z|^\gamma$ 在原点也可微且导数为零。链式法则给出

$$\begin{aligned} \big\| |u|^\gamma \big\|_{d/(d-1)} &\le C_d\gamma \int |u|^{\gamma-1}\cdot|\nabla u| \\ &\le C_d\gamma \|u\|_{p^*}^{\gamma-1}\cdot\|\nabla u\|_p. \end{aligned}$$

第二步使用 $(\gamma-1)p'=p^*$，左侧则等于 $\|u\|_{p^*}^{\gamma}$。非零输入可以消去公共因子，零输入直接成立。这个坐标证明与 Fourier 势证明得到相同的指数，但前者已经包含 $p=1$。

### 21.2.3 势估计

势的输出范数也可以改写成两个输入之间的配对估计。这样的写法适合处理非局部能量，其中一个变量先经过势算子，再与另一个函数积分。

**推论 21.2.5.** 设整数 $d\ge 1$、$0<\alpha<d$，$1<p,r<\infty$，且

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{r}=1+\frac{\alpha}{d}.$$

则对 $f\in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$g\in L^r(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，有

$$\left|\int_{\mathbb{R}^d} (I_\alpha f)(x)\cdot g(x)\,\mathrm{d}x\right| \le C_{d,\alpha,p}\|f\|_p\cdot\|g\|_r.$$

配对积分绝对收敛；双重积分中的绝对值同样可积。

证明. 因 $1/r<1$，指数关系给出 $1/p>\alpha/d$，所以 $1<p<d/\alpha$。取 $q=r'$，便有 $1/q=1/p-\alpha/d$。HLS 与 Hölder 给出

$$\int (I_\alpha|f|)(x)\cdot|g(x)|\,\mathrm{d}x\le\|I_\alpha|f|\|_{r'}\cdot\|g\|_r\le C\|f\|_p\cdot\|g\|_r.$$

再用 Tonelli 展开左侧的非负核积分，即得双重绝对可积性和所述估计。 □

这里按本卷的双线性分布约定写配对；若把 $g$ 换成 $\bar g$，绝对值估计不变。例如取 $p=r=2d/(d+\alpha)$，可控制同一个函数产生的二次势能。

现在验证临界目标 $L^\infty$ 的确失败。固定 $0<\alpha<d$，令 $p=d/\alpha$，选 $1/p<\beta\le1$，并在原点以外定义

$$f(x)=|x|^{-\alpha}\cdot\big(\log(e/|x|)\big)^{-\beta}\cdot\mathbf{1}_{\{\,|x|<1/2\,\}}.$$

原点的值可任意补为零。因为 $\alpha p=d$，其 $p$ 次积分在原点附近为常数倍的

$$\int_0^{1/2}\frac{\mathrm{d}r}{r\big(\log(e/r)\big)^{\beta p}}=\int_{\log(2e)}^{\infty}s^{-\beta p}\,\mathrm{d}s<\infty.$$

但在观察点零处，势的径向积分为

$$I_\alpha f(0)=c_{d,\alpha}\sigma_{d-1}\int_0^{1/2}\frac{\mathrm{d}r}{r\big(\log(e/r)\big)^{\beta}}=\infty.$$

单点发散还不足以否定本性有界。对任意 $x_n\to0$，核 $|x_n-y|^{\alpha-d}$ 在几乎每个 $y$ 处趋于 $|y|^{\alpha-d}$，非负性和 Fatou 给出 $\liminf_n I_\alpha f(x_n)=\infty$。因此势在趋近原点时趋于无穷，每个任意高水平的超水平集都包含某个穿孔小球，不能通过修改零测集变成有界函数。

若梯度的可积指数超过维数，结论转为点差的幂次控制。下面从局部平均说明这个变化；它同时展示 $p>d$ 的条件在积分的哪一步出现。

**命题 21.2.6.** *设整数 $d\ge1$、$d<p\le\infty$，约定 $1/\infty=0$。若 $u\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则它有唯一的连续代表 $u^*$，且*

$$|u^*(x)-u^*(y)|\le C_{d,p}|x-y|^{1-d/p}\|\nabla u\|_p\quad(x,y\in\mathbb{R}^d).$$

*在 $p=\infty$ 时可取常数一。*

证明. 先设 $d<p<\infty$，且 $u$ 光滑。取半径为 $r$、包含 $x$ 的开球 $B$，记 $u_B=|B|^{-1}\int_B u$。球的凸性保证从 $x$ 到 $z\in B$ 的线段仍在球内，所以

$$|u(x)-u_B|\le\frac{1}{|B|}\int_B\int_0^1|z-x|\cdot|\nabla u(x+t(z-x))|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}z.$$

对固定 $t$ 令 $w=x+t(z-x)$，体积因子为 $t^{-d}$，线段长度因子变为 $|w-x|/t$。固定的 $w$ 只有在 $t\ge|w-x|/(2r)$ 时可能出现；因而 Tonelli 及 $x+t(B-x)\subset B$ 给出

$$\begin{aligned}|u(x)-u_B|&\le\frac{1}{|B|}\int_B|\nabla u(w)|\cdot|w-x|\int_{|w-x|/(2r)}^1 t^{-d-1}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}w\\&\le C_d\int_B\frac{|\nabla u(w)|}{|x-w|^{d-1}}\,\mathrm{d}w.\end{aligned}$$

最后一步用了 $|B| = \omega_d r^d$ 和 $\int_a^1 t^{-d-1}\,\mathrm{d}t = (a^{-d}-1)/d$。对右侧使用 Hölder，

$$\begin{aligned} |u(x) - u_B| &\le C_d \|\nabla u\|_{L^p(B)} \cdot \left( \sigma_{d-1} \int_0^{2r} \rho^{d-1-(d-1)p'}\,\mathrm{d}\rho \right)^{1/p'} \\ &\le C_{d,p}\, r^{1-d/p} \|\nabla u\|_{L^p(B)}. \end{aligned}$$

径向积分在零处收敛恰需 $(d-1)p' < d$，等价于 $p > d$。若 $x \neq y$，取以二者中点为中心、半径为 $2|x-y|$ 的球。分别把两个点与同一个 $u_B$ 比较，即得光滑情形的点差界。

对一般有限 $p$ 输入，取光滑函数 $u_n \to u$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$。这种逼近可由先截断再卷积构造；截断误差由函数及梯度的尾积分控制，卷积误差由两者的 $L^p$ 平移连续性控制。在固定球 $B$ 上，对差函数 $v = u_n - u_m$ 应用刚得到的平均估计，并用 Hölder 控制平均，便有

$$\sup_{x \in B} |v(x)| \le |B|^{-1/p} \|v\|_{L^p(B)} + C_{d,p}\, r^{1-d/p} \|\nabla v\|_{L^p(B)}.$$

因此 $u_n$ 在每个紧球上一致 Cauchy；局部一致极限连续，并由局部 $L^p$ 收敛识别为 $u$ 的代表。点差估计随极限保持。

在 $p = \infty$ 时，可以让光滑逼近保持统一的梯度界，再从局部积分收敛中恢复 Lipschitz 代表。取非负光滑磨光核 $\rho_\varepsilon$，令 $u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * u$。分布导数与卷积可交换，且

$$\|\nabla u_\varepsilon\|_\infty \le \|\nabla u\|_\infty.$$

沿线段积分给出 $|u_\varepsilon(x) - u_\varepsilon(y)| \le \|\nabla u\|_\infty |x-y|$。磨光在局部 $L^1$ 中收敛，选取一个在全空间几乎处处收敛的子列。在其共同收敛的满测度集合上，极限仍满足上述 Lipschitz 界。满测度集合在每个球中稠密，所以这一个函数唯一延伸为全空间的 Lipschitz 函数，且几乎处处等于 $u$。

任何两个连续代表若几乎处处相等，就处处相等：它们若在一点不同，连续性会使某个正测度小球上的差保持非零。因此所有情形的连续代表均唯一。 □

连续代表是从等价类中构造出来的；随意改变零测集上的值仍可破坏某个代表的连续性。上述估计的局部版本先在一个共同的大球内比较两个点，只使用该球上的梯度范数。若要越过区域边界，仍需延拓性质或适当几何条件，不能仅凭内部梯度可积就跨过断裂或尖细边界比较任意两点。

临界 $p = d$、$d \ge 2$ 的失败还可直接从一个 Sobolev 函数看出，无需先表示为势。在原点附近取

$$u(x) = \log\bigl(\log(e/|x|)\bigr),$$

再乘一个非负光滑截断，使其在某个更小球上为一、支撑在 $B(0,1/2)$ 中。它在原点附近趋于无穷，但属于 $W^{1,d}(\mathbb{R}^d)$。函数的 $d$ 次方可积：换元 $v = \log(e/r)$ 后，体积因子给出指数衰减，足以控制 $(\log v)^d$。梯度的关键积分则为

$$\int_0^{1/2} \frac{\mathrm{d}r}{r\bigl(\log(e/r)\bigr)^{d}} < \infty.$$

截断的导数只在远离原点的环带产生光滑项。弱导数公式可先在去掉半径 $r$ 小球的区域分部积分，再令 $r \downarrow 0$；边界贡献不超过测试函数上界乘上 $Cr^{d-1}\log(\log(e/r))$，在 $d \geq 2$ 时趋零。因此原点没有额外的分布点质量。

此例排除 $W^{1,d} \subset L^\infty$。失败也可用光滑输入展示：令 $u_N = \min(u, N)$，截断链式法则使其函数和梯度的 $L^d$ 范数一致有界。$u_N$ 在原点附近的一小球上恒等于 $N$；选择支撑半径更小的非负磨光核，卷积后在原点仍取值 $N$，且两个 $L^d$ 范数均不增加。由此得到范数一致有界、上确界趋于无穷的光滑紧支集序列。维数一的临界指数为一，前面的导数积分估计已经给出一致范数控制，不能把这个高维反例搬到直线上。

## 21.3　二进分解

势的 Fourier 符号同时作用于全部频率。若想看清一个函数的粗轮廓与细节分别有多大，可以先把频率拆成许多环带：第 $j$ 带的频率大小约为 $2^j$，对应的位置尺度约为 $2^{-j}$。每带都由同一个模型缩放得到，所以导数、卷积核及范数的尺度可以统一计算。本节先完成这种分块及其重构；下一节再回答各块的大小怎样合成为原函数的范数。

### 21.3.1　频率局部化

直接乘环带的示性函数虽然能精确切开频率，却在环带边界产生不光滑的符号，其空间核未必可积。我们改用光滑过渡，并允许相邻频带重叠。取整数 $d \geq 1$，选择实径向函数 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，满足 $0 \leq \chi \leq 1$，在 $|\xi| \leq 1$ 时为一，在 $|\xi| \geq 2$ 时为零，且沿半径单调不增。这样的函数可由一维光滑截断作用于 $|\xi|^2$ 构造。

$\chi(\xi)$ 保留半径二以内的低频，$\chi(2\xi)$ 则只保留更小的低频范围。两者之差

$$\varphi(\xi) = \chi(\xi) - \chi(2\xi)$$

因此挑出中间的一圈频率。它非负，支撑包含于 $\{\xi : 1/2 \leq |\xi| \leq 2\}$，并在原点的一个邻域内恒为零。对任意非负整数 $M, N$，逐项写出相邻两项的差，得到

$$\sum_{j=-M}^{N} \varphi(2^{-j}\xi) = \chi(2^{-N}\xi) - \chi(2^{M+1}\xi). \tag{21.2}$$

若 $\xi \neq 0$，令 $M, N \to \infty$，右侧两项分别趋于一与零。因此

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \varphi(2^{-j}\xi) = 1 \quad (\xi \neq 0).$$

每个非零频率只落在固定数目的环带中，所以这里的逐点求和实际上只有有限个非零项。在 $\xi = 0$ 处，每一项却都是零；这个例外将决定齐次重构需要什么函数空间。

光滑频率定位的空间核是 $\check{\varphi} = \mathcal{F}^{-1}\varphi$。它属于 Schwartz 类，因而快速衰减、绝对可积，但一般不具有紧支集。这个代价不能通过另选一个更巧的非零核完全消除：一个平方可积函数若同时具有紧的位置支集和紧的 Fourier 支集，就只能为零。

这里用到的解析性可以直接从 Fourier 积分看出。紧频带中的平方可积变换也可积；把一个位置坐标换成复变量 $z$，指数的 Taylor 级数在每个紧参数集上一致收敛，故可逐项积分，得到处处收敛的幂级数。若这个函数在一个实区间上为零，则在区间内部的任一点，所有 Taylor 系数均为零，整个幂级数恒为零。高维时，位置紧支集的外部含有一个实开盒；固定其他坐标，先沿第一个坐标使用上述结论，再逐个处理其余坐标，便知函数在全部实空间为零。Fourier 唯一性随后给出原输入为零。这里起作用的是紧频带带来的解析性；普通光滑函数可以在开集上为零而不恒为零。后续波包正是允许位置上的快速衰减，才兼顾了两种局部化。

### 21.3.2 Littlewood–Paley 投影

**定义 21.3.1.** 设 $d \geq 1$ 为整数，$\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 为实径向函数，$0 \leq \chi \leq 1$，在 $|\xi| \leq 1$ 时为一、$|\xi| \geq 2$ 时为零，沿半径单调不增。令 $\varphi(\xi) = \chi(\xi) - \chi(2\xi)$。对复温和分布 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 和整数 $j$，定义 **Littlewood–Paley 投影** (Littlewood–Paley projection)

$$\Delta_j f := \mathcal{F}^{-1}\big(\varphi(2^{-j}\,\cdot)\cdot \widehat{f}\big).$$

其卷积核为

$$\kappa_j(x) = 2^{jd}\cdot \check{\varphi}(2^j x), \quad \Delta_j f = \kappa_j * f,$$

后一等式对温和分布按 Schwartz 核卷积解释；对 $L^p$ 输入按通常卷积解释。

光滑符号可以乘温和分布，而 $\kappa_j \in \mathcal{S}$。命题 7.3.9 因此保证每个块是一个光滑函数，其导数至多多项式增长。对 $1 \leq p \leq \infty$ 的 $L^p$ 输入，Young 不等式还给出

$$\|\Delta_j f\|_p \leq \|\kappa_j\|_1 \cdot \|f\|_p = \|\check{\varphi}\|_1 \cdot \|f\|_p.$$

这个单块界与 $j$ 无关，但把它对无穷多个 $j$ 直接相加并不能证明重构。$\Delta_j$ 也不是 Laplace 算子或第一卷的有限差分 $\Delta_h$；这里的整数下标表示频率尺度。

所有 $\kappa_j$ 的积分都为零，因为 $\varphi(0) = 0$。更一般地，$\varphi$ 在零频附近恒为零，故 $\kappa_j$ 的全部多项式矩都为零。将多项式 $P(x-y)$ 按 $y$ 展开，就得到 $\Delta_j P = 0$。尤其常函数一的每个频率块均为零。这说明在任意温和分布上，不能直接写 $\sum_j \Delta_j f = f$；至少所有多项式信息都被这一分解消去了。

**命题 21.3.2** (有限指数上的齐次重构)**.** 设 $d \geq 1$ 为整数，$\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 为实径向函数，$0 \leq \chi \leq 1$，在 $|\xi| \leq 1$ 时为一、$|\xi| \geq 2$ 时为零，沿半径单调不增。令 $\varphi = \chi - \chi(2\cdot)$，并以核 $2^{jd}\check{\varphi}(2^j\cdot)$ 定义 $\Delta_j$。对 $1 < p < \infty$、$f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，有

$$\sum_{j=-M}^{N} \Delta_j f \longrightarrow f \quad \text{于} L^p, \quad M, N \longrightarrow \infty.$$

两个截断参数可以独立趋于无穷；特别地可取 $M = N$。

证明. 令 $\psi = \check{\chi}$，则 $\psi \in \mathcal{S}$、$\int \psi = \chi(0) = 1$。对整数 $n$，记

$$A_n f = 2^{nd}\psi(2^n\cdot) * f.$$

由(21.2)，有限和等于 $A_N f - A_{-M-1} f$。因此须分别证明高频截断 $A_N f \to f$ 和极低频项 $A_{-M-1} f \to 0$。

第一步使用 $L^p$ 平移连续性。换元后，

$$\|A_N f - f\|_p \le \int_{\mathbb{R}^d} |\psi(z)| \cdot \|f(\cdot - 2^{-N} z) - f\|_p \, \mathrm{d}z.$$

对每个固定 $z$，第二个因子趋于零；它不超过 $2\|f\|_p$。控制函数 $2|\psi(z)| \cdot \|f\|_p$ 可积，故支配收敛证明第一步。核可以变号，所用条件是积分一与绝对可积，并不要求它非负。

第二步先取 $f \in L^1 \cap L^p$。Young 不等式与缩放给出

$$\begin{aligned} \|A_{-M-1} f\|_p &\le \big\| 2^{-(M+1)d} \psi(2^{-M-1}\cdot) \big\|_p \cdot \|f\|_1 \\ &= 2^{-(M+1)d(1-1/p)} \|\psi\|_p \cdot \|f\|_1 \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

这里必须有 $p > 1$。对一般 $f \in L^p$，取 $h \in L^1 \cap L^p$ 逼近它，并利用

$$\|A_{-M-1}(f - h)\|_p \le \|\psi\|_1 \cdot \|f - h\|_p.$$

先使逼近误差小，再令 $M \to \infty$，便得第二步。两项各有独立的极限，故也证明两个参数可以独立变化。 □

重构的两端承担不同任务：$N \to \infty$ 恢复越来越细的高频细节，$M \to \infty$ 消去越来越宽的大尺度平均。$p = 1$ 时，后一项不一定趋零。例如对 $f \in \mathcal{S}$、$\int f \neq 0$，每个 $\Delta_j f$ 的积分都是零，有限和若在 $L^1$ 中趋于 $f$，就会迫使 $\int f = 0$。$p = \infty$ 时常函数一已经是反例。对于上述有限的开区间指数，非零多项式本来就不属于 $L^p$，因而没有这类残余信息。

### 21.3.3　二进环带

每个 $\Delta_j f$ 的 Fourier 支撑包含于 $\{\, \xi : 2^{j-1} \le |\xi| \le 2^{j+1} \,\}$。当 $|j - k| > 2$ 时，两个符号的支集不交，所以 $\Delta_j \Delta_k = 0$。相邻块却会重叠，且 $\varphi^2$ 一般不等于 $\varphi$，故这些“投影”既不两两正交，也不必幂等；这个名称表示光滑频率定位。

频率尺度还决定求导的代价。若 $g \in \mathcal{S}$ 的频率集中在一个固定环带，令 $g_j(x) = 2^{jd/p} \cdot g(2^j x)$、$1 \le p < \infty$，则直接换元得到 $\|g_j\|_p = \|g\|_p$，而 $\|\nabla g_j\|_p = 2^j \|\nabla g\|_p$。下面的 Bernstein 不等式把这个缩放计算推广到所有具有相应频率支撑的输入。定理 4.5.2 已经证明单位圆周上三角多项式的版本；这里的定义域是 $\mathbb{R}^d$，还要改变积分指数，故以卷积核另行证明。

**命题 21.3.3** (Bernstein 估计)**.** *设 $d \ge 1$ 为整数、$R_0 > 0$、$j \in \mathbb{Z}$、$1 \le p \le q \le \infty$，$k \ge 0$ 为整数。若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 的温和分布 Fourier 支撑包含于 $\{\, \xi : |\xi| \le R_0 2^j \,\}$，则其全部 $k$ 阶分布导数都有 $L^q$ 代表，且*

$$\|D^k f\|_q \le C_{d,k,p,q,R_0} \, 2^{j[k + d(1/p - 1/q)]} \|f\|_p.$$

*这里 $|D^k f| = (\sum_{|\alpha|=k} |\partial^\alpha f|^2)^{1/2}$，约定 $D^0 f = f$、$1/\infty = 0$。常数与 $j, f$ 无关。*

证明. 取 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，在闭球 $\{\,|\xi| \le R_0\,\}$ 的一个邻域内为一。令 $\eta_j(\xi) = \eta(2^{-j}\xi)$。由于 $\eta_j$ 在 $\operatorname{supp} \hat f$ 附近为一，分布乘法给出 $\eta_j \hat f = \hat f$。因此对 $|\alpha| = k$，

$$\partial^\alpha f = \partial^\alpha \big(2^{jd}\check\eta(2^j\cdot)\big) * f.$$

令 $1 + 1/q = 1/p + 1/r$，则 $1 \le r \le \infty$。链式法则与换元给出

$$\big\|\partial^\alpha\big(2^{jd}\check\eta(2^j\cdot)\big)\big\|_r = 2^{j[k + d(1-1/r)]}\|\partial^\alpha \check\eta\|_r.$$

Young 不等式控制每个导数，再对有限多个多重指标求和，即得所述估计。等式先在分布意义成立，右端卷积属于 $L^q$，所以同时证明了导数代表的存在。频带半径 $R_0$ 决定截断 $\eta$，也就进入常数。 □

球形频带仍含有任意小的频率，因而单靠上界不能反过来用导数控制函数。若频率始终离开原点，除法符号就变为一个光滑紧支集乘子，只需可积核的卷积界便能取得反向估计。

**命题 21.3.4** (环带上的导数尺度). *设 $d \ge 1$、$k \ge 1$ 为整数，$0 < r_0 < R_0 < \infty$、$1 \le p \le \infty$、$j \in \mathbb{Z}$。若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 的温和分布 Fourier 支撑包含于 $\{\,\xi : r_0 2^j \le |\xi| \le R_0 2^j\,\}$，则*

$$c_{d,k,p,r_0,R_0}\, 2^{jk}\|f\|_p \le \|D^k f\|_p \le C_{d,k,p,r_0,R_0}\, 2^{jk}\|f\|_p,$$

*其中两个常数为正且与 $j, f$ 无关。*

证明. 上界已由 Bernstein 得到。取 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$，在闭环带 $r_0 \le |\zeta| \le R_0$ 的邻域内为一。先看 $k = 1$，令

$$a_\ell(\zeta) = \frac{\eta(\zeta)\zeta_\ell}{2\pi \mathrm{i}|\zeta|^2}.$$

这些符号在原点附近补零后都光滑紧支撑，并有

$$\sum_{\ell=1}^{d} a_\ell(2^{-j}\xi)\cdot(2\pi\mathrm{i}\xi_\ell) = 2^j\eta(2^{-j}\xi).$$

这里记 $m(D)f = \mathcal{F}^{-1}(m\hat f)$，字母 $D$ 仅是乘子记号。将上式作用于 $\hat f$，得到

$$f = 2^{-j}\sum_{\ell=1}^{d} a_\ell(2^{-j}D)\partial_\ell f.$$

各 $a_\ell(2^{-j}D)$ 的核都是同一 Schwartz 核的缩放，$L^1$ 范数与 $j$ 无关。Young 因而给出 $\|f\|_p \le C2^{-j}\sum_\ell \|\partial_\ell f\|_p$。

一般 $k$ 也可直接写出除法。由多项式公式

$$|\zeta|^{2k} = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!}\zeta^{2\alpha},$$

令

$$a_\alpha(\zeta) = \frac{k!}{\alpha!}\frac{\eta(\zeta)\zeta^\alpha}{(2\pi\mathrm{i})^k|\zeta|^{2k}}.$$

便有 $\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(2^{-j}\xi)\cdot(2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha = 2^{jk}\eta(2^{-j}\xi)$。同一卷积论证得到

$$\|f\|_p \le C2^{-jk}\sum_{|\alpha|=k}\|\partial^\alpha f\|_p \le C'2^{-jk}\|D^k f\|_p.$$

最后一步只使用有限多个分量的范数比较。各导数已由正向 Bernstein 属于 $L^p$，所以每一次卷积都有相应定义域。 □

低频失败也可以在有限 $p$ 中看清。取非零 $g\in\mathcal{S}$，令其 Fourier 支撑在单位球内。缩放 $g(\varepsilon x)$ 后，梯度范数与函数范数之比为 $\varepsilon\|\nabla g\|_p/\|g\|_p$，趋于零；这些频率仍留在同一个固定球内。因此不能把上一个命题的环带换成球。非齐次 Sobolev 范数中单独保留低频项，正是为了控制导数看不见的大尺度部分。

### 21.3.4 近似正交性

平方空间中，每个频率的重叠次数已经足够控制全部块。对 $f\in L^2(\mathbb{R}^d)$，Plancherel 与非负求和给出

$$\sum_j \|\Delta_j f\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}^d}\left(\sum_j |\varphi(2^{-j}\xi)|^2\right)\cdot|\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi.$$

记每个非零频率处的重叠次数上界为 $L$。分割非负且和为一，所以 Cauchy–Schwarz 给出

$$\frac{1}{L}\le\sum_j|\varphi(2^{-j}\xi)|^2\le\left(\sum_j\varphi(2^{-j}\xi)\right)^2=1\quad(\xi\neq0).$$

零点不影响 $L^2$ 积分，从而

$$L^{-1}\|f\|_2^2\le\sum_j\|\Delta_j f\|_2^2\le\|f\|_2^2.$$

通常得到的是等价而非等距：在两个光滑块都严格介于零与一的区域，平方和会严格小于它们的和。

更一般地，对有限族 $u_j\in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，若其 Fourier 本性支集两两不交，则 Plancherel 给出精确的平方范数相加。若这些支集在几乎每个频率处至多重叠 $N_0$ 次，则逐频率使用 Cauchy–Schwarz，得到

$$\Big\|\sum_j u_j\Big\|_2^2\le N_0\sum_j\|u_j\|_2^2.$$

这称为**几乎正交性** (almost orthogonality)的一种基本形式。它记录的是频率支集的重叠，而不是每个位置处函数值正交。在一般 $L^p$ 中，Plancherel 不再直接适用；下一节将用随机符号的平均和第二十章的统一奇异积分界恢复平方结构。

## 21.4 平方函数

上一节已经把函数拆成频率块，并在 $1<p<\infty$ 中证明按对称尺度重构。现在还需比较各块的大小。逐项取绝对值再相加通常过强，因为它完全丢掉了不同频率之间的抵消；只分别估计每个块，又不能控制块数增加后的总量。平方函数在每个位置先取各块振幅的平方和，再作空间积分。随机符号将这个平方和转成一族线性算子的平均，因此可以调用第二十章的有界性定理。

### 21.4.1 Littlewood–Paley 平方函数

取整数 $d\ge 1$ 和实径向 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，满足 $0\le\chi\le 1$，在 $|\xi|\le 1$ 时为一、$|\xi|\ge 2$ 时为零，沿半径单调不增。令 $\varphi=\chi-\chi(2\cdot)$，对 $f\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 以 $\Delta_j f=\mathcal{F}^{-1}(\varphi(2^{-j}\cdot)\cdot\widehat{f})$ 定义各块。它们都是光滑函数，因而可以逐点定义**平方函数** (square function)

$$Sf(x):=\left(\sum_{j\in\mathbb{Z}}|\Delta_j f(x)|^2\right)^{1/2}.$$

平方和按非负有限部分和的单调极限解释，暂时允许无穷值。$Sf$ 可测，但作为算子它不是线性的；它满足 $S(f+g)\le Sf+Sg$。

符号平均可以从有限次正负选择来理解。给定有限指标集 $J$，只取有限集合 $\Omega_J=\{-1,1\}^J$，每个点赋予权重 $2^{-|J|}$。第 $j$ 个坐标记为 $\varepsilon_j$，期望 $\mathbb{E}$ 就是所有符号选择的算术平均。各个坐标独立，且 $\mathbb{E}\varepsilon_j=0$、$\mathbb{E}\varepsilon_j^2=1$。下面的 **Khintchine 不等式** (Khintchine inequality)说明，这样的平均恰好测量平方和。

**引理 21.4.1** (Khintchine 估计)**.** *设 $0<p<\infty$，$J$ 为有限指标集，$(a_j)_{j\in J}$ 为复数族。在均匀概率空间 $\{-1,1\}^J$ 上取坐标符号 $\varepsilon_j$。存在只依赖 $p$ 的正常数 $c_p,C_p$，使*

$$c_p\left(\sum_{j\in J}|a_j|^2\right)^{p/2}\le\mathbb{E}\left|\sum_{j\in J}\varepsilon_j a_j\right|^p\le C_p\left(\sum_{j\in J}|a_j|^2\right)^{p/2}.$$

*这些常数与 $J$ 的大小及各个 $a_j$ 无关。*

*证明.* 先取实数 $a_j$，令 $X=\sum_j\varepsilon_j a_j$、$A^2=\sum_j a_j^2$。若 $A=0$，结论直接成立。以下设 $A>0$。独立性给出

$$\mathbb{E}e^{tX}=\prod_j\cosh(ta_j)\le\exp\left(\frac{t^2A^2}{2}\right)\qquad(t\in\mathbb{R}).$$

这里 $\cosh v\le e^{v^2/2}$ 可逐项比较幂级数，因为 $(2m)!\ge 2^m m!$。对 $u>0,t>0$，在 $X>u$ 上有 $e^{tX}>e^{tu}$，所以

$$\mathbb{P}(X>u)\le\exp\left(-tu+\frac{t^2A^2}{2}\right).$$

取 $t=u/A^2$，再对 $-X$ 用同一估计，得到

$$\mathbb{P}(|X|>u)\le 2e^{-u^2/(2A^2)}.$$

由层蛋糕公式与代换 $u = Av$，

$$\mathbb{E}|X|^p = p\int_0^\infty u^{p-1}\mathbb{P}(|X|>u)\,\mathrm{d}u \le 2pA^p\int_0^\infty v^{p-1}e^{-v^2/2}\,\mathrm{d}v = C_pA^p.$$

最后的积分在零点因 $p>0$ 收敛，在无穷远因指数衰减收敛。

下界不能仅从上尾界反推。直接展开并消去含奇次符号的项，有

$$\mathbb{E}X^2 = A^2,\quad \mathbb{E}X^4 = \sum_j a_j^4 + 6\sum_{j<k}a_j^2a_k^2 \le 3A^4.$$

置 $E=\{\,|X|^2 > A^2/2\,\}$。在补集上 $|X|^2\le A^2/2$，而在 $E$ 上用 Cauchy–Schwarz，得到

$$A^2 \le \frac{A^2}{2} + (\mathbb{E}X^4)^{1/2}\cdot\mathbb{P}(E)^{1/2} \le \frac{A^2}{2} + \sqrt{3}A^2\mathbb{P}(E)^{1/2}.$$

故 $\mathbb{P}(E)\ge 1/12$，从而 $\mathbb{E}|X|^p \ge 2^{-p/2}A^p/12$。

对复数族，分别令 $X = X_1 + \mathrm{i}X_2$。由 $|X|^p \le C_p(|X_1|^p+|X_2|^p)$ 和实数上界得到复数上界。实部与虚部的系数平方和之和为 $\sum_j |a_j|^2$，至少有一个不小于它的一半；对该分量用实数下界，再用 $|X|\ge|X_\nu|$，便得复数下界。 □

这个论证的作用是把项数从常数中排除。例如所有 $|a_j|=1$ 时，绝对和为 $|J|$，而随机符号和的 $p$ 次平均之 $1/p$ 次方只有 $|J|^{1/2}$ 的量级。平方函数正是保留了这种合成尺度。

### 21.4.2　$L^p$ 等价性

要把随机平均用于频率块，还须证明所有带符号的有限和具有同一个 $L^p$ 界。每个块分别有界并不足够；关键是把它们的核先相加，再估计所得核。下面把这个求和步骤写成一个可复用的引理。

**引理 21.4.2** (二进核的统一估计)**.** 设 $d\ge 1$ 为整数、$0<a<b<\infty$，$\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 支撑于 $\{\,\xi : a\le|\xi|\le b\,\}$。对有限集 $J\subset\mathbb{Z}$ 和复系数 $|c_j|\le 1$，以

$$m_J(\xi) = \sum_{j\in J} c_j\eta(2^{-j}\xi)$$

定义 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ Fourier 乘子 $T_J$。它的卷积核

$$K_J(x) = \sum_{j\in J} c_j 2^{jd}\cdot\check{\eta}(2^jx)$$

满足

$$\|T_J\|_{2\to2}\le C_{a,b,\eta},\quad |K_J(x)|\le C_{d,\eta}|x|^{-d},\quad |\nabla K_J(x)|\le C_{d,\eta}|x|^{-d-1}\quad (x\neq0).$$

因此对每个 $1<p<\infty$，$T_J$ 在 $L^p$ 上的兼容延拓满足 $\|T_Jf\|_p\le C_{d,p,a,b,\eta}\|f\|_p$。所有常数与 $J$ 和系数选择无关。

证明. 固定 $\xi \neq 0$，条件 $a \le 2^{-j}|\xi| \le b$ 只允许一个长度为 $\log_2(b/a)$ 的整数区间。因此至多有固定数目 $L_{a,b}$ 项非零，且

$$|m_J(\xi)| \le L_{a,b}\|\eta\|_\infty.$$

在零点所有项为零，故 Plancherel 给出统一的平方界。

令 $\kappa = \check{\eta}$。对任意整数 $M \ge 0$，Schwartz 衰减给出

$$|\kappa(z)| + |\nabla\kappa(z)| \le A_M(1+|z|)^{-M}.$$

固定 $x \neq 0$，记 $r = |x|$，取整数 $j_0$ 使 $2^{j_0}r \le 1 < 2^{j_0+1}r$。先将有限和的绝对值放大为所有整数的非负和。对低尺度部分，

$$\sum_{j \le j_0} 2^{jd}|\kappa(2^j x)| \le A_0 \sum_{j \le j_0} 2^{jd} \le C_d A_0 r^{-d}.$$

对高尺度部分，取 $M > d$，得到

$$\begin{aligned}\sum_{j > j_0} 2^{jd}|\kappa(2^j x)| &\le A_M r^{-M} \sum_{j > j_0} 2^{-j(M-d)} \\ &\le C_{d,M} A_M r^{-M} 2^{-j_0(M-d)} \le C'_{d,M} A_M r^{-d}.\end{aligned}$$

最后使用 $2^{j_0}r > 1/2$。这证明大小界。求一次导数会多出 $2^j$，于是以 $d+1$ 代替上面几何级数中的 $d$，并取 $M > d+1$，得到梯度界。控制所需的衰减阶数始终固定，不随项数改变。

把卷积核写成二变量核 $K_J(x-y)$。若 $|x-x'| \le |x-y|/2$，连接 $x-y$ 与 $x'-y$ 的线段离原点至少 $|x-y|/2$。沿线段积分梯度，便得到第二十章标准核条件中 $\delta = 1$ 的差分界；输入变量的差分同样成立。每个有限核属于 Schwartz 类，故对紧支集 $L^2$ 输入，其卷积是普通绝对积分，并与乘子算子一致。这一识别可先在 Schwartz 输入上核对，再用 $L^2$ 稠密性和固定核的 Hölder 界推广。因而支集外表示也成立。定理 20.4.2 的核条件、平方界和支集外表示三项假设均已满足，给出统一 $L^p$ 界。给定有限核的普通卷积与该延拓在 $L^p$ 上由稠密性一致。 □

引理不仅适用于分割函数 $\varphi$，也适用于后来插入的稍宽环带截断。有限个 Schwartz 核的和具有普通卷积表示，统一核估计使第二十章的有界算子定理给出与项数无关的界。

下面采用 **Littlewood–Paley 不等式** (Littlewood–Paley inequality)的下述版本。

**定理 21.4.3** (Littlewood–Paley). *设 $d \ge 1$ 为整数，$\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 为实径向函数，$0 \le \chi \le 1$，在 $|\xi| \le 1$ 时为一、$|\xi| \ge 2$ 时为零，沿半径单调不增。令 $\varphi = \chi - \chi(2\cdot)$，以 $\varphi(2^{-j}\xi)$ 定义频率块 $\Delta_j$，并令 $Sf = (\sum_{j\in\mathbb{Z}} |\Delta_j f|^2)^{1/2}$。则对 $1 < p < \infty$、$f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，有*

$$c_{d,p,\chi}\|f\|_p \le \|Sf\|_p \le C_{d,p,\chi}\|f\|_p,$$

*其中两个常数为正且不依赖 $f$。*

证明. 对有限指标集 $J$ 和符号 $\varepsilon\in\{-1,1\}^J$，令 $T_\varepsilon f=\sum_{j\in J}\varepsilon_j\Delta_j f$。上一引理取 $\eta=\varphi$，给出与 $J,\varepsilon$ 无关的 $L^p$ 界。对几乎每个 $x$，在引理 21.4.1 中取 $a_j=\Delta_j f(x)$，再积分，得到

$$\left\|\left(\sum_{j\in J}|\Delta_j f|^2\right)^{1/2}\right\|_p^p\le c_p^{-1}\mathbb{E}\|T_\varepsilon f\|_p^p\le C_{d,p,\chi}\|f\|_p^p.$$

期望只是有限和，可以与积分交换。取 $J=\{-N,\dots,N\}$，单调收敛给出上界以及 $Sf<\infty$ 几乎处处。

为证明反向界，取实偶 $\widetilde{\varphi}\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d\setminus\{0\})$，在 $\operatorname{supp}\varphi$ 的一个邻域内为一；记其缩放乘子为 $\widetilde{\Delta}_j$。刚才的上界论证只用了光滑环带支撑，因此同样给出

$$\|\widetilde{S}g\|_{p'}\le C_{d,p,\widetilde{\varphi}}\|g\|_{p'},\quad \widetilde{S}g=\left(\sum_j|\widetilde{\Delta}_j g|^2\right)^{1/2},\quad p'=\frac{p}{p-1}.$$

先取 $f,g\in\mathcal{S}$。$\widetilde{\varphi}$ 实值且在 $\varphi$ 的支集上为一，故 Plancherel 给出 $\int\Delta_j f\cdot\overline{g}=\int\Delta_j f\cdot\overline{\widetilde{\Delta}_j g}$。将对称部分和用命题 21.3.2 的 $L^2$ 重构取极限，得到

$$\int f\cdot\overline{g}=\sum_j\int\Delta_j f\cdot\overline{\widetilde{\Delta}_j g}.$$

这个积分级数绝对收敛：逐点 Cauchy–Schwarz 与 Hölder 给出

$$\sum_j\int|\Delta_j f|\cdot|\widetilde{\Delta}_j g|\le\int Sf\cdot\widetilde{S}g\le\|Sf\|_p\cdot\|\widetilde{S}g\|_{p'}\le C\|Sf\|_p\cdot\|g\|_{p'}.$$

在 Schwartz 测试函数中取 $L^{p'}$ 单位球的上确界即可恢复 $\|f\|_p$，因为 Schwartz 类在 $L^{p'}$ 中稠密。由此得下界。

最后取 $f_n\in\mathcal{S}$ 趋于一般 $f$ 于 $L^p$。逐点序列范数的三角不等式给出

$$|Sf_n-Sf|\le S(f_n-f),\quad \|Sf_n-Sf\|_p\le C\|f_n-f\|_p\longrightarrow 0.$$

这里使用已经对全部 $L^p$ 输入证明的上界。把 Schwartz 类上的下界传给极限，完成证明。 □

下界证明也提供一个独立有用的合成原则：只要输入的频率分别落在指定环带内，就可以由它们的逐点平方和控制总和。这一步将用于无条件重构，也将用于后面的非齐次空间识别。

**命题 21.4.4** (环带合成与无条件重构)**.** 设 $d \ge 1$ 为整数、$1 < p < \infty$、$0 < a < b < \infty$。若有限族 $u_j \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$j \in J \subset \mathbb{Z}$，满足

$$\operatorname{supp} \widehat{u}_j \subset \{\, \xi : a2^j \le |\xi| \le b2^j \,\},$$

其中支撑按温和分布理解，则

$$\left\| \sum_{j\in J} u_j \right\|_p \le C_{d,p,a,b} \left\| \left( \sum_{j\in J} |u_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p .$$

另外，固定实径向 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，满足 $0 \le \chi \le 1$，在 $|\xi| \le 1$ 时为一、$|\xi| \ge 2$ 时为零，沿半径单调不增；令 $\varphi = \chi - \chi(2\cdot)$、$\Delta_j = \varphi(2^{-j}D)$。对 $f \in L^p$ 及任意复系数列 $(c_j)_{j\in\mathbb{Z}}$、$|c_j| \le 1$，级数 $\sum_j c_j \Delta_j f$ 在 $L^p$ 中无条件收敛，极限范数至多为 $C_{d,p,\chi}\|f\|_p$。这里无条件收敛指有限部分和在包含关系下趋于同一极限，因而任何排列都有这个极限；若所有 $c_j = 1$，极限为 $f$。

*证明.* 取实偶环带截断 $\eta$，在 $a \le |\xi| \le b$ 的邻域内为一，记 $A_j = \eta(2^{-j}D)$。由支撑条件，$A_j u_j = u_j$ 于分布意义，也于 $L^p$ 意义。对 $g \in \mathcal{S}$，卷积对偶关系给出

$$\int u_j \cdot \overline{g} = \int u_j \cdot \overline{A_j g}.$$

该关系可以直接用 Schwartz 核换序；由 Hölder 和核的 $L^1$ 界，相关双重绝对积分有限。于是

$$\left| \int \sum_{j\in J} u_j \cdot \overline{g} \right| \le \left\| \left( \sum_{j\in J} |u_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \cdot \left\| \left( \sum_{j\in J} |A_j g|^2 \right)^{1/2} \right\|_{p'} .$$

对 $\eta$ 使用统一核引理与 Khintchine 的上界论证，第二个因子至多为 $C\|g\|_{p'}$。对偶上确界给出第一项结论。

现在令 $u_j = c_j \Delta_j f$。对任意有限集 $J \subset \{\, j : |j| > M \,\}$，有

$$\left\| \sum_{j\in J} c_j \Delta_j f \right\|_p \le C \left\| \left( \sum_{|j|>M} |\Delta_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p .$$

右端的平方尾逐点趋零，并由 $Sf \in L^p$ 控制，故支配收敛使它趋零。因而一旦两个有限部分和都包含 $\{-M,\dots,M\}$，它们的差也由这一尾界控制；差中的符号可以吸收到仍满足模长不超过一的系数中。这证明部分和的 Cauchy 性及所有排列极限的一致性。完整平方函数的上界给出统一范数。全体系数等于一时，对称部分和已知趋于 $f$，所以无条件极限也是 $f$。系数改变以后，极限一般随之改变。 □

例如取 Fourier 支撑包含在 $B(0,1/8)$ 内的非零 Schwartz 函数 $h$，并取相隔足够远的非负整数 $j$。函数 $u_j(x) = e^{2\pi i 2^j x_1} \cdot h(x)$ 的频率落在相应二进环带内，而每个位置都有 $|u_j(x)| = |h(x)|$。对 $N$ 个这样的块，逐点平方和为 $\sqrt{N}|h(x)|$，绝对和却为 $N|h(x)|$。合成命题给出总和的 $L^p$ 范数至多为 $C\sqrt{N}\|h\|_p$。平方结构并不要求这些块在空间上彼此分离。

### 21.4.3　向量值估计

还有一种不同的平方估计：让第 $j$ 个算子作用于自己的输入 $f_j$，再合成输出。这需要同时控制整列输入；第二十章的 Hilbert 值版本恰好将平方和纳入范数，提供所需的估计。

**命题 21.4.5** (统一算子族的平方估计)**.** 设 $d \ge 1$ 为整数、$0 < \delta \le 1$，$(A_j)$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上标准 Calderón–Zygmund 算子族：每个 $A_j$ 是有界复线性 $L^2$ 算子，具有满足定义 20.3.1 的两个变量大小、光滑条件及紧支集 $L^2$ 输入支集外表示的核 $K_j(x,y)$。假设这些算子的平方范数、核大小常数与 Hölder 常数分别统一不超过 $N, C_0, C_1 < \infty$。则对 $1 < p < \infty$、任意有限组 $f_j \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，有

$$\left\| \left( \sum_j |A_j f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \le C_{d,p,\delta}(N + C_0 + C_1) \left\| \left( \sum_j |f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p .$$

左侧采用各算子的兼容 $L^p$ 延拓，常数与算子及输入的个数无关。对可数族，同式按非负部分和的极限成立。

*证明.* 对有限族取 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$，令 $A(f_j)_j = (A_j f_j)_j$。它的核为对角矩阵 $\operatorname{diag}(K_j(x,y))$，算子范数为 $\max_j |K_j(x,y)|$。每个差分的矩阵范数也由对应标量差分的最大值控制；两个差分相加时，统一光滑常数至多变为 $2C_1$。平方积分按坐标相加，给出 $\|A\|_{2\to 2} \le N$，支集外表示也按有限个坐标成立。命题 20.4.4 因此给出所述估计，且常数不依赖 $n$。可数情形在两侧对有限部分和使用单调收敛。 □

对 $A_j = \Delta_j$，核为 $2^{jd}\check{\varphi}(2^j x)$。缩放与 Schwartz 衰减直接给出统一的 $|x|^{-d}$、$|x|^{-d-1}$ 界，乘子平方范数至多为 $\|\varphi\|_\infty$，所以命题适用。这个结论控制的是对角作用 $(f_j) \mapsto (\Delta_j f_j)$。平方函数 $f \mapsto (\Delta_j f)_j$ 则是从一个输入到许多输出的列向量作用；它的平方界要另外使用频率有限重叠，已经在上一小节证明。区分这两种输入结构，才能在第二十四章的加权频率块中正确使用 Hilbert 值定理。

### 21.4.4　Sobolev 范数

齐次块 $(\Delta_j)_{j\in\mathbb{Z}}$ 适合比较各个比例尺度，却消去了多项式。要给任意温和分布保留完整的低频信息，可以把所有小于单位尺度的频率收进一个低频块，只对高频继续分环带。这称为非齐次分解。

**定义 21.4.6** (非齐次分解与平方函数空间)**.** 设 $d \ge 1$ 为整数，$\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 为实径向函数，$0 \le \chi \le 1$，在 $|\xi| \le 1$ 时为一、$|\xi| \ge 2$ 时为零，沿半径单调不增。令 $\varphi = \chi - \chi(2\cdot)$。对复温和分布 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$，定义

$$P_0 f := \mathcal{F}^{-1}(\chi \cdot \widehat{f}), \quad P_j f := \mathcal{F}^{-1}(\varphi(2^{-j}\cdot)\cdot \widehat{f}) \quad (j \ge 1).$$

对 $s \in \mathbb{R}$、$1 < p < \infty$，满足

$$\|f\|_{F^s_{p,2}} := \left\| \left( |P_0 f|^2 + \sum_{j\ge 1} 2^{2js} |P_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} < \infty$$

的温和分布组成 $F^s_{p,2}(\mathbb{R}^d)$。这是序列指数为二的 **Triebel–Lizorkin 空间** (Triebel–Lizorkin space)。平方和按单调极限解释，当前范数使用所选定的 $\chi$。

每个块是光滑函数，但其全空间范数未必有限，所以定义中的有限性是一项实质条件。非齐次分解的低频块 $P_0$ 也不同于齐次的 $\Delta_0$：前者含零频，后者仍是环带。表 21.1 列出这个区别。

表 21.1: 齐次与非齐次频率块。这里的频率范围是支集上界；相邻光滑块允许重叠。

| 频率块 | 可能非零的频率 | 对常函数一的作用 |
|---|---|---|
| $\Delta_j,\ j\in\mathbb{Z}$ | $2^{j-1}\le\lvert\xi\rvert\le 2^{j+1}$ | $\Delta_j 1=0$ |
| $P_0$ | $\lvert\xi\rvert\le 2$ | $P_0 1=1$ |
| $P_j,\ j\ge 1$ | $2^{j-1}\le\lvert\xi\rvert\le 2^{j+1}$ | $P_j 1=0$ |

望远镜恒等式现在不留下低频余项：

$$P_0 f+\sum_{j=1}^{N}P_j f=\mathcal{F}^{-1}\big(\chi(2^{-N}\cdot)\cdot\widehat{f}\big)\longrightarrow f\quad\text{于}\mathcal{S}'. \tag{21.3}$$

为验证最后一步，对任意 $\psi\in\mathcal{S}$，有 $\chi(2^{-N}\cdot)\psi\to\psi$ 于 Schwartz 拓扑。事实上，乘积的每个导数用 Leibniz 法则展开后，误差只出现在 $\lvert\xi\rvert\ge 2^N$；$\psi$ 的任意阶快速衰减压过测试半范数中的固定多项式权重，而截断的导数还带有 $2^{-N\lvert\alpha\rvert}$。对偶配对即可取极限。这证明对全部温和分布的重构，尚未断言在某个 $L^p$ 范数中收敛。

在平方指数上，先定义通常的非齐次 Sobolev 空间。对 $s\in\mathbb{R}$，令 $H^s(\mathbb{R}^d)$ 由那些 Fourier 变换可用局部平方可积函数表示、并满足

$$\|f\|_{H^s}^2:=\int_{\mathbb{R}^d}(1+4\pi^2|\xi|^2)^s\cdot|\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi<\infty$$

的复温和分布组成。权重在高频记录导数阶数，在零频附近则与一可比。下面同时识别零阶的有限指数空间和任意阶的平方空间；逆向必须说明频率块确实重构出所需的函数代表。

**命题 21.4.7** (非齐次平方范数的识别)**.** 设 $d\ge 1$ 为整数，$\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 为实径向函数，$0\le\chi\le 1$，在 $\lvert\xi\rvert\le 1$ 时为一、$\lvert\xi\rvert\ge 2$ 时为零，沿半径单调不增。令 $\varphi=\chi-\chi(2\cdot)$、$P_0=\chi(D)$、$P_j=\varphi(2^{-j}D)$、$j\ge 1$，并以

$$\|f\|_{F^s_{p,2}}=\left\|\left(|P_0 f|^2+\sum_{j\ge 1}2^{2js}|P_j f|^2\right)^{1/2}\right\|_p$$

度量复温和分布 $f$。则有：

1. 对 $1<p<\infty$，温和分布 $f$ 满足 $\|f\|_{F^0_{p,2}}<\infty$，当且仅当它由一个 $L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 函数表示；两种范数等价，常数只依赖 $d,p,\chi$。

2. 对 $s\in\mathbb{R}$，温和分布 $f$ 满足 $\|f\|_{F^s_{2,2}}<\infty$，当且仅当其 Fourier 变换由局部平方可积函数表示且 $\|f\|_{H^s}^2=\int_{\mathbb{R}^d}(1+4\pi^2|\xi|^2)^s\cdot|\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi<\infty$。此时

$$\|f\|_{H^s}^2\asymp\|P_0f\|_2^2+\sum_{j\ge1}2^{2js}\|P_jf\|_2^2,$$

等价常数只依赖 $d,s,\chi$。

证明. 先证(1)。若 $f\in L^p$，低频卷积的核为 $\check{\chi}\in L^1$，高频块是齐次平方函数的一部分，故

$$\|f\|_{F^0_{p,2}}\le\|P_0f\|_p+\|Sf\|_p\le(\|\check{\chi}\|_1+C_{d,p,\chi})\cdot\|f\|_p.$$

反向设 $f\in\mathcal{S}'$ 且非齐次平方范数有限。每个 $P_jf$ 都属于 $L^p$，令 $f_N=\sum_{j=0}^{N}P_jf$。对 $N>M\ge0$，命题 21.4.4 给出

$$\|f_N-f_M\|_p\le C\left\|\left(\sum_{j=M+1}^{N}|P_jf|^2\right)^{1/2}\right\|_p\longrightarrow0.$$

平方尾由定义中的 $L^p$ 函数控制，所以支配收敛适用。因而 $f_N$ 在 $L^p$ 中趋于某个 $F$。$L^p$ 收敛蕴含温和分布收敛，因为测试函数 $\psi\in\mathcal{S}$ 属于 $L^{p'}$，且配对误差至多为 $\|f_N-F\|_p\cdot\|\psi\|_{p'}$。另一方面，(21.3)给出分布极限 $f$，故 $f=F$。有限合成界加上 $\|P_0f\|_p$，再取极限，得到 $\|F\|_p\le C\|f\|_{F^0_{p,2}}$。这也说明为什么逆向结论不能只用 $L^p$ 输入上的平方函数定理代替。

再证(2)。记 $w_s(\xi)=(1+4\pi^2|\xi|^2)^{s/2}$。在第 $j\ge1$ 个环带上，$w_s(\xi)^2$ 与 $2^{2js}$ 可比；在 $\operatorname{supp}\chi$ 上，它与一可比，常数允许依赖 $s$。非齐次分割非负、和为一且重叠次数有统一上界。因此逐频率比较给出

$$c_{s,\chi}w_s(\xi)^2\le|\chi(\xi)|^2+\sum_{j\ge1}2^{2js}|\varphi(2^{-j}\xi)|^2\le C_{s,\chi}w_s(\xi)^2.\tag{21.4}$$

下界使用非负数和为一时其平方和至少为重叠次数的倒数；上界使用平方和不超过一。对已知属于 $H^s$ 的 $f$，乘以 $|\widehat{f}|^2$ 后积分，Plancherel 与 Tonelli 便给出所述双向比较及有限平方范数。

还需从平方范数有限推出 $\widehat{f}$ 的函数代表。此时各 $P_jf\in L^2$，且 $\|P_0f\|_2^2+\sum_{j\ge1}2^{2js}\|P_jf\|_2^2<\infty$。仍令 $f_N=\sum_{j=0}^{N}P_jf$，并令 $h_N=w_s\widehat{f_N}$。有限和的每个频率块都有紧支集，故 $h_N\in L^2$。由支集有限重叠和环带权重比较，

$$\|h_N-h_M\|_2^2\le C_{d,s,\chi}\sum_{j=M+1}^{N}2^{2js}\|P_jf\|_2^2\longrightarrow0.$$

于是 $h_N\to h$ 于 $L^2$。函数 $w_s$ 及各阶导数至多多项式增长，所以乘以它在 $\mathcal{S}'$ 上连续；分布重构又给出 $h_N\to w_s\widehat{f}$ 于 $\mathcal{S}'$。两个极限相同，得到 $\widehat{f}=w_{-s}h$。它是局部平方可积函数，并满足 $\|f\|_{H^s}=\|h\|_2<\infty$。此时再用(21.4)，便得到完整的范数等价。　□

这里 $\asymp$ 表示两个方向都存在与输入无关的正常数。若 $s=k\ge 0$ 为整数，展开 $(1+4\pi^2|\xi|^2)^k$，或把它与 $\sum_{|\alpha|\le k}|(2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha|^2$ 比较，再用分布导数的 Fourier 公式，就得到与弱导数定义的 $H^k=W^{k,2}$ 范数等价。各多重指标的计数系数不同，因此一般不把这两个惯用范数写成数值相等。

一般 $p$ 的平方合成必须放在空间 $L^p$ 范数内部。表达式 $\sum_j 2^{2js}\|P_jf\|_p^2$ 先对空间积分，再对尺度求和，属于另一种范数。只有在 $p=2$ 时，Tonelli 直接把两种次序交换。$F^s_{p,2}$ 与一般 Bessel 势空间的识别将在命题 24.3.3 用乘子估计完成；本小节的定义、重构及分析和合成估计已足够作为其前提。下一节的一般序列指数与 Besov 空间可以选读。

最后用一次低高频平衡得到一个可直接计算的插值估计。设 $s>d/2$、$u\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，并以符号 $(2\pi|\xi|)^s$ 定义其齐次导数 $(-\Delta)^{s/2}u$。对任意 $R>0$，在 $|\xi|\le R$ 上用球体积和 Cauchy–Schwarz，在 $|\xi|>R$ 上插入权重 $|\xi|^{-s}\cdot|\xi|^s$，得到

$$\|\hat u\|_1\le C_dR^{d/2}\|u\|_2+C_{d,s}R^{d/2-s}\|(-\Delta)^{s/2}u\|_2.$$

第二项使用的径向积分是

$$\int_{|\xi|>R}|\xi|^{-2s}\,\mathrm{d}\xi=\frac{\sigma_{d-1}}{2s-d}R^{d-2s},$$

所以 $s>d/2$ 正是这里的收敛条件。反演给出 $\|u\|_\infty\le\|\hat u\|_1$。若 $u\neq 0$，则两个平方范数都为正：最高阶范数若为零，$\hat u$ 只能支撑于零点，而非零 $L^2$ 函数不可能具有这种支撑。取

$$R^s=\frac{\|(-\Delta)^{s/2}u\|_2}{\|u\|_2},$$

使两项具有相同量级，得到

$$\|u\|_\infty\le C_{d,s}\|u\|_2^{1-d/(2s)}\cdot\|(-\Delta)^{s/2}u\|_2^{d/(2s)}.$$

零函数另行直接满足此式。再用 $\|u\|_q\le\|u\|_2^{2/q}\cdot\|u\|_\infty^{1-2/q}$、$2\le q\le\infty$，得到

$$\|u\|_q\le C_{d,s,q}\|u\|_2^{1-\theta}\cdot\|(-\Delta)^{s/2}u\|_2^{\theta},\quad \theta=\frac{d}{s}\left(\frac12-\frac1q\right).$$

这是一种明确范围的 Gagliardo–Nirenberg 不等式。低频的平方大小与高频的导数大小在同一半径处平衡；更低阶或更广指数的版本还需要其他工具，不能把本推导中的 $s>d/2$ 删去。

## 21.5* Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间

同样一组频率块，可以记录两种不同的信息。先量每一块在整个空间中的大小，再比较不同尺度，得到一个数列范数；先在每个位置比较各尺度，再对位置积分，得到另一种范数。第 21.4.4 小节的平方空间已经采用了后一种次序。本节允许尺度指数变

化，并通过差分、乘积和平坦边界的迹，说明这个指数为什么不能省略。一般空间可以选读；第二十四章的普通乘子正文只需要上一节已经建立的平方情形。

### 21.5.1　二进定义

先把分割固定下来，使后面的每个范数都有确定含义。低频块的作用也必须保留：所有齐次环带都消去多项式，而非齐次分解还能记录零频附近的信息。

**定义 21.5.1.** 设整数 $d \ge 1$，取实径向函数 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，满足 $0 \le \chi \le 1$，在 $|\xi| \le 1$ 为一、$|\xi| \ge 2$ 为零，并沿半径单调不增。令 $\varphi = \chi - \chi(2\,\cdot)$。对复值温和分布 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$，定义

$$P_0 f = \mathcal{F}^{-1}(\chi \cdot \widehat{f}), \quad P_j f = \mathcal{F}^{-1}(\varphi(2^{-j}\,\cdot) \cdot \widehat{f}) \quad (j \ge 1).$$

设 $s \in \mathbb{R}$、$1 \le p, q \le \infty$。满足

$$\|f\|_{B^s_{p,q}} := \Big\| \big\{ 2^{js} \|P_j f\|_p \big\}_{j \ge 0} \Big\|_{\ell^q} < \infty$$

的温和分布组成 **Besov 空间** (Besov space)，记为 $B^s_{p,q}(\mathbb{R}^d)$。当 $1 \le p < \infty$、$1 \le q \le \infty$ 时，满足

$$\|f\|_{F^s_{p,q}} := \Big\| \Big\| \big\{ 2^{js} P_j f(x) \big\}_{j \ge 0} \Big\|_{\ell^q} \Big\|_{L^p_x} < \infty$$

的温和分布记为 $F^s_{p,q}(\mathbb{R}^d)$，称为一般的 Triebel–Lizorkin 空间。序列指数 $q = \infty$ 时，$\ell^q$ 范数取上确界；Besov 定义中的 $p = \infty$ 取空间本性上确界。

这里的块正是定义 21.4.6 中的块。每个块都是光滑函数，但未必有有限的全空间范数；定义的有限性不是自动得到的。由于

$$P_0 f + \sum_{j=1}^{N} P_j f = \mathcal{F}^{-1}(\chi(2^{-N}\,\cdot) \cdot \widehat{f}) \longrightarrow f \quad \text{于} \mathcal{S}',$$

这些范数为零时所有块为零，继而 $f = 0$。三角不等式分别来自 $L^p$ 与 $\ell^q$ 的三角不等式，所以在本节的指数范围内它们确实是范数。

三个参数分别回答三个问题：$s$ 规定高频块要乘多大的尺度权；$p$ 规定怎样量空间大小；$q$ 规定允许多少个尺度同时显著。只写光滑阶数而不写后两个指数，通常不能判断函数是否属于该空间。

### 21.5.2　Sobolev 空间的重新解释

命题 21.4.7 已证明

$$F^0_{p,2}(\mathbb{R}^d) = L^p(\mathbb{R}^d) \quad (1 < p < \infty), \qquad F^s_{2,2}(\mathbb{R}^d) = H^s(\mathbb{R}^d) \quad (s \in \mathbb{R}),$$

等号指空间相同、范数等价。前一识别包括反向的函数代表问题：若温和分布的非齐次平方函数属于 $L^p$，合成估计使其块和在 $L^p$ 中收敛，分布重构再将极限识别为原分布。不能只对已知属于 $L^p$ 的函数证明不等式，就宣布对所有温和分布完成了空间识别。

在 $p=q=2$ 时，Tonelli 允许交换位置积分与尺度求和，直接给出 $B^s_{2,2}=F^s_{2,2}=H^s$。一般 $p=q<\infty$ 也有定义范数完全相等的恒等式

$$\sum_{j\ge 0}2^{jsp}\|P_jf\|_p^p=\int_{\mathbb{R}^d}\sum_{j\ge 0}2^{jsp}|P_jf(x)|^p\,\mathrm{d}x.$$

这一次是两个积分次序的交换；$H^s$ 与频块范数的比较还涉及频率权重，所以通常只有等价而不是数值相等。

另一个常用描述从符号 $(1+4\pi^2|\xi|^2)^{s/2}$ 定义 $J^s$，再要求 $J^sf\in L^p$。该符号光滑、各阶导数至多作多项式增长，因而可作用于温和分布。对于 $1<p<\infty$，把这个条件与 $F^s_{p,2}$ 识别，需要统一控制环带上的归一化符号及其逆；这一乘子论证见命题 24.3.3。本章的平方可积情形已由 Plancherel 独立完成。齐次势 $I_\alpha$ 在零频奇异，而 $J^{-\alpha}$ 的符号在那里有限；这种低频差别正是全空间同指数估计不同的原因，不能把二者混作同一个算子。

### 21.5.3 Besov 空间

先说明所选分割如何影响 Besov 范数。若 $(\widetilde{P}_k)$ 来自另一套满足定义条件的截断，则高频新块只与固定个数的旧块相交，低频处也只有固定个数的例外。分布重构因此给出有限和

$$\widetilde{P}_kf=\sum_{j\sim k}\widetilde{P}_kP_jf.$$

这里 $j\sim k$ 表示 $|j-k|\le L$，可增大固定整数 $L$ 以覆盖低频例外。新块卷积核的 $L^1$ 范数一致有界，且在这些指标上 $2^{ks}$ 与 $2^{js}$ 可比，故

$$2^{ks}\|\widetilde{P}_kf\|_p\le C_s\sum_{j\sim k}2^{js}\|P_jf\|_p.$$

对序列取 $\ell^q$ 范数，有限次平移不改变该范数，便得到一个方向的界；交换新旧分割即得反向界。这个证明覆盖 $1\le p,q\le\infty$，常数依赖两套固定截断。

为了具体看见第二指数，取 $s>0$，在彼此相隔固定个数二进尺度的频率小球内选 $f_n\in\mathcal{S}$，使 $\|f_n\|_2=1$。记相应尺度为 $j_n=Ln$，其中固定 $L$ 足够大。令

$$f=\sum_{n\ge 1}a_n2^{-j_ns}f_n,$$

并先设 $(a_n)$ 有界。不同球互不相交，正 $s$ 使级数在 $L^2$ 中收敛。每个球只与固定个数的频块相交，不同球对应的指标组互不交叠；在每组中，分割和为一，至少有一个块记录了固定比例的平方大小。Plancherel 和有限个数项的范数等价因此给出

$$\|f\|_{B^s_{2,q}}\asymp\|(a_n)\|_{\ell^q}.$$

于是 $a_n=1/n$ 给出属于 $B^s_{2,2}$ 而不属于 $B^s_{2,1}$ 的函数；$a_n=1$ 给出属于 $B^s_{2,\infty}$ 而不属于 $H^s$ 的函数。频率位置相同的尺度权并不能替代尺度之间的可和性。

当光滑阶数小于一时，还可以不用 Fourier 变换来辨认一种 Besov 范数。频率块在步长远小于其波长时变化较小，在步长较大时只能用两倍振幅控制；下面的两段几何级数正来自这一区别。

**命题 21.5.2.** 设整数 $d \ge 1$、$0 < s < 1$、$1 \le p < \infty$，采用定义 21.5.1 的非齐次块。对每个 $f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，有

$$\|f\|_{B^s_{p,p}} \asymp \|f\|_p + \left( \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\|f(\cdot+h)-f\|_p^p}{|h|^{d+sp}}\,\mathrm{d}h \right)^{1/p}.$$

允许两边同时为无穷；比较常数只依赖 $d, s, p$ 与固定截断。因此该 Besov 空间与按右侧差分范数定义的分数 Sobolev 空间相同。

证明. 先设左边有限，记 $u_j = P_j f$、$a_j = 2^{js}\|u_j\|_p$。由于 $s > 0$，Hölder 的序列形式（$p = 1$ 时直接求和）给出

$$\sum_{j\ge 0} \|u_j\|_p = \sum_{j\ge 0} 2^{-js} a_j \le C_{s,p} \|(a_j)\|_{\ell^p}.$$

所以块和在 $L^p$ 中绝对收敛；分布重构说明其和就是 $f$，并且已经得到所需的 $\|f\|_p$ 界。

沿线段积分及 Bernstein 估计给出 $\|u_j(\cdot+h)-u_j\|_p \le C 2^j|h|\cdot\|u_j\|_p$；平移不变性另给出两倍函数范数的界。因此

$$\|u_j(\cdot+h)-u_j\|_p \le C\min\{1, 2^j|h|\}\cdot\|u_j\|_p.$$

在 $2^{-k-1} < |h| \le 2^{-k}$、$k \ge 0$ 上，对绝对重构求差并相加，得到

$$2^{ks}\|f(\cdot+h)-f\|_p \le C\sum_{j\le k} 2^{-(k-j)(1-s)} a_j + C\sum_{j>k} 2^{-(j-k)s} a_j.$$

右边是两段可和几何序列与 $(a_j)$ 的卷积，离散 Young 不等式控制其 $\ell^p_k$ 范数。每个步长环带上的 $\int |h|^{-d}\,\mathrm{d}h$ 相同，且 $|h|^{-sp}$ 与 $2^{ksp}$ 可比，所以这个序列界正给出 $|h| \le 1$ 的差分积分。$|h| > 1$ 的部分由 $2\|f\|_p$ 以及 $\int_{|h|>1} |h|^{-d-sp}\,\mathrm{d}h < \infty$ 控制。

反向设右边有限。对 $j \ge 1$，令 $k_j(h) = 2^{jd}\check{\varphi}(2^j h)$。其积分为零，因此在 $L^p$ 中有

$$P_j f = \int k_j(h)\cdot\big(f(\cdot-h)-f\big)\,\mathrm{d}h.$$

Minkowski 后对测度 $|k_j(h)|\,\mathrm{d}h$ 使用 Hölder，得到

$$\|P_j f\|_p^p \le \|k_j\|_1^{p-1} \int |k_j(h)|\cdot\|f(\cdot-h)-f\|_p^p\,\mathrm{d}h.$$

$p = 1$ 时同式直接成立。Schwartz 衰减又给出

$$\sum_{j\ge 1} 2^{jsp}|k_j(h)| \le C|h|^{-d-sp} \quad (h \ne 0).$$

具体地，写 $r = |h|$，每项至多为 $Cr^{-d-sp}(2^j r)^{d+sp}(1+2^j r)^{-N}$。在 $2^j r \le 1$ 与 $> 1$ 两侧分别求几何级数，取 $N > d + sp$ 即可。乘以差分范数后用 Tonelli，便控制全部高频项；低频块用 $\|P_0 f\|_p \le \|\check{\chi}\|_1\cdot\|f\|_p$。两向估计由 $L^p$ 差分与各频带的范数联系起来。 □

$s<1$ 保证小步长对低频块的几何衰减可和，$s>0$ 保证高频重构与大步长积分收敛。若 $s\ge 1$，一般必须换用更高阶差分；对非零光滑梯度，$s=1$ 的一阶差分积分已经出现 $\mathrm{d}r/r$ 的发散。

这个判别可以在一个跳跃函数上精算。取单位立方体 $Q=(0,1)^d$。当每个 $|h_i|<1$ 时，交集体积为 $\prod_i(1-|h_i|)$，因而对任意有限 $p\ge 1$，

$$\|\mathbf{1}_Q(\cdot+h)-\mathbf{1}_Q\|_p^p=|Q\triangle(Q-h)|=2\left(1-\prod_{i=1}^{d}(1-|h_i|)\right).$$

若 $|h|<1/2$，括号介于 $\max_i|h_i|$ 与 $\sum_i|h_i|$ 之间，故与 $|h|$ 可比。小步长积分于是与 $\int_0^{1/2} r^{-sp}\,\mathrm{d}r$ 同时收敛。得到精确条件

$$\mathbf{1}_Q\in B^s_{p,p}\quad\Longleftrightarrow\quad sp<1\quad(0<s<1,\,1\le p<\infty).$$

区域内外的函数都很简单，限制光滑阶数的是跨越边界时保留的跳跃。

绝对尺度求和还控制函数乘积。由 Bernstein，

$$\sum_{j\ge0}\|P_jf\|_\infty\le C\sum_{j\ge0}2^{jd/p}\|P_jf\|_p=C\|f\|_{B^{d/p}_{p,1}}.$$

所以 $B^{d/p}_{p,1}$ 有一个有界连续代表：每块连续，上确界范数绝对可和，故块和一致收敛；分布重构识别这个代表。这也说明为什么临界处的序列指数一有特殊作用。

**命题 21.5.3.** 设整数 $d\ge1$、$1\le p<\infty$、$s\ge d/p$，采用定义 21.5.1 的非齐次 Besov 空间。则它的元素具有有界连续代表，其逐点乘积满足

$$\|fg\|_{B^s_{p,1}}\le C_{d,s,p,\chi}\|f\|_{B^s_{p,1}}\cdot\|g\|_{B^s_{p,1}}.$$

特别地，$B^s_{p,1}(\mathbb{R}^d)$ 在乘法下封闭。

证明. 令 $f_k=P_kf$、$g_l=P_lg$。因为 $s\ge d/p>0$，两组块都在 $L^p$ 和 $L^\infty$ 中绝对求和，前述嵌入给出有界连续代表。双级数 $\sum_{k,l}f_kg_l$ 在 $L^p$ 中绝对收敛，并等于 $fg$。

每项乘积的 Fourier 支集包含于两频率球之和，故在半径 $C2^{\max\{k,l\}}$ 的球内。这一支集规则可以对紧支集频率分布作卷积来理解；也可先用相同频率截断将 $L^p$ 光滑逼近保持在略大的固定频带内，再把 Schwartz 函数的卷积公式传到分布极限。因而存在固定整数 $L$，使 $P_j(f_kg_l)=0$ 当 $j>\max\{k,l\}+L$。

若 $k\ge l$，由块核的统一 $L^1$ 界及 $s>0$，

$$\begin{aligned}\sum_{j\ge0}2^{js}\|P_j(f_kg_l)\|_p&\le C\sum_{0\le j\le k+L}2^{js}\|f_k\|_p\cdot\|g_l\|_\infty\\&\le C_s2^{ks}\|f_k\|_p\cdot\|g_l\|_\infty.\end{aligned}$$

$l>k$ 时交换两因子。先对有限双和估计，再用 $L^p$ 收敛及 Fatou，得到

$$\begin{aligned}\|fg\|_{B^s_{p,1}}\le{}&C_s\left(\sum_k2^{ks}\|f_k\|_p\right)\left(\sum_l\|g_l\|_\infty\right)\\&+C_s\left(\sum_k\|f_k\|_\infty\right)\left(\sum_l2^{ls}\|g_l\|_p\right).\end{aligned}$$

两组上确界范数和均由对应 Besov 范数控制，即得结论。证明只用了 $s \geq d/p$ 与 $s > 0$，所以包括 $s = d/p$ 的临界情形。 □

若两个相乘的块频率相差很大，输出仍以较高频为主；若二者频率接近，却可能相互抵消而产生低频。上面求和的是所有 $j \leq \max\{k, l\} + L$，已经把这些低频输出包括在内，不能只保留高低频相互作用。这项乘积结论依赖已得到的函数代表，不能推及任意两个温和分布。

### 21.5.4　Triebel–Lizorkin 空间

这类范数先在位置 $x$ 处比较不同频率，再作空间积分。若许多块集中在同一小区域，点态序列范数会同时记录它们；若这些块分布在彼此远离的区域，同一位置只见到少数项。先把每块的全空间范数算成一个数，会丢掉这种位置关系。两种次序可以比较，却通常不能交换。

**命题 21.5.4.** 设整数 $d \geq 1$、$s \in \mathbb{R}$、$1 \leq p < \infty$、$1 \leq q \leq \infty$，所有空间使用定义 21.5.1 中的同一分割。则有连续嵌入

$$B^{s}_{p,\min\{p,q\}} \subset F^{s}_{p,q} \subset B^{s}_{p,\max\{p,q\}}.$$

此外，对 $1 \leq p \leq r \leq \infty$、$1 \leq q \leq \infty$、$s \in \mathbb{R}$，有

$$B^{s}_{p,q} \subset B^{s-d(1/p-1/r)}_{r,q},$$

其中 $1/\infty = 0$。

*证明.* 先对有限个块令 $a_j(x) = 2^{js}|P_j f(x)|$。若 $q \leq p$，Minkowski 在 $L^{p/q}$ 中给出

$$\left\| \sum_{j} a_j^{q} \right\|_{p/q} \leq \sum_{j} \|a_j^{q}\|_{p/q},$$

即 $\|f\|_{F^{s}_{p,q}} \leq \|f\|_{B^{s}_{p,q}}$。逐点的 $\ell^{p} \leq \ell^{q}$ 又给出 $\|f\|_{B^{s}_{p,p}} \leq \|f\|_{F^{s}_{p,q}}$。若 $p \leq q < \infty$，Minkowski 在序列空间 $\ell^{q/p}$ 中给出

$$\left( \sum_{j} \left[ \int a_j^{p} \right]^{q/p} \right)^{p/q} \leq \int \left( \sum_{j} a_j^{q} \right)^{p/q},$$

从而 $\|f\|_{B^{s}_{p,q}} \leq \|f\|_{F^{s}_{p,q}}$；逐点的 $\ell^{q} \leq \ell^{p}$ 给出另一边。$q = \infty$ 时直接使用

$$\sup_{j} \|a_j\|_{p} \leq \| \sup_{j} a_j \|_{p} \leq \left( \sum_{j} \|a_j\|_{p}^{p} \right)^{1/p}.$$

有限块数趋于无穷，单调收敛证明第一组嵌入。

第二组嵌入对每个块使用 Bernstein：

$$2^{j[s-d(1/p-1/r)]} \|P_j f\|_{r} \leq C 2^{js} \|P_j f\|_{p}.$$

低频块尺度为一，满足同样估计。取 $\ell^{q}$ 范数即得结论，包括两个无穷端点。 □

这些都是范数不等式；只有另有严格性例子时，才可把包含号改成真包含。$p=q$ 时第一组嵌入就是前面由 Tonelli 得到的相等，因而不可能一概宣称严格。

分割独立性也要区分指数。对 $q=2$、$1<p<\infty$，写 $\widetilde{P}_k f=\sum_{|j-k|\le L}\widetilde{P}_k P_j f$，并将有限个相邻偏移分别处理。每个固定偏移对应一族 $\widetilde{P}_k$：其缩放核有统一的标准核常数，平方范数一致有界，所以命题 20.4.4 控制 $L^p(\ell^2)$ 范数。权重 $2^{ks}$ 与 $2^{js}$ 在相邻指标上可比，得到新旧 $F^s_{p,2}$ 范数等价。$p=1$ 或一般 $q$ 不在这一 Hilbert 值强型论证的范围内。这里的定义仍使用固定分割，前面的差分、嵌入和例子也均已在声明的分割下证明；一般 Triebel–Lizorkin 分割独立性的进一步理论可参看 Hans Triebel 的《Theory of Function Spaces》[45]，不能用标量 Young 不等式代替其中的向量估计。

### 21.5.5 Besov 空间的平面迹与延拓

最后考虑在 $x_d=0$ 上取边界值。一个频率为 $2^j$ 的块，在法向上可变化的长度约为 $2^{-j}$。把这一层的 $d$ 维积分变成边界的 $(d-1)$ 维积分，函数范数会出现 $2^{j/p}$，因此 $s$ 阶的自然边界阶数为 $s-1/p$。下面把这项尺度计算落实为一个有界迹与右逆，范围限定为平坦边界、序列指数一。

**命题 21.5.5** (平坦边界的 Besov 迹与延拓)**.** *设整数 $d\ge 2$、$1\le p<\infty$、$s>1/p$。在 $\mathbb{R}^d$ 与 $\mathbb{R}^{d-1}$ 上各固定定义 21.5.1 的一套非齐次分割。Schwartz 函数上的限制 $u\mapsto u(\,\cdot\,,0)$ 有唯一有界线性延拓*

$$\operatorname{Tr}: B^s_{p,1}(\mathbb{R}^d)\longrightarrow B^{s-1/p}_{p,1}(\mathbb{R}^{d-1}),$$

*并存在有界线性算子 $E$ 从目标空间映回 $B^s_{p,1}(\mathbb{R}^d)$，满足 $\operatorname{Tr} Eg=g$。各常数只依赖固定参数和截断。*

*证明.* 令 $u_j=P_j u$。其法向频率不超过 $C2^j$。取一维 Schwartz 函数 $k$，使 $\widehat{k}=1$ 于 $[-C,C]$，则由法向频率截断，

$$u_j(x',0)=\int_{\mathbb{R}} 2^j k(-2^j t)\cdot u_j(x',t)\,\mathrm{d}t.$$

对每个 $x'$ 使用 Hölder，$p'=p/(p-1)$ 给出核的 $L^{p'}$ 范数 $2^{j/p}\|k\|_{p'}$；$p=1$ 时使用 $p'=\infty$。再积分切向变量，得到

$$\|u_j(\,\cdot\,,0)\|_{L^p(\mathbb{R}^{d-1})}\le C2^{j/p}\|u_j\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}.$$

卷积表示给出所用的法向连续代表；频率块本身光滑，因此这就是其普通限制。边界频率仍在半径 $C2^j$ 的球内。记边界块为 $P'_k$，其核的 $L^1$ 范数一致有界，而且 $P'_k[u_j(\cdot,0)]=0$ 当 $k>j+L$。于是

$$\begin{aligned}\|u_j(\,\cdot\,,0)\|_{B^{s-1/p}_{p,1}}&\le C\sum_{0\le k\le j+L}2^{k(s-1/p)}\cdot 2^{j/p}\|u_j\|_p\\&\le C_s 2^{js}\|u_j\|_p.\end{aligned}$$

最后的几何级数使用了 $s-1/p>0$。对 $j$ 求和，边界块的限制之和在 $L^p$ 中绝对收敛，记为 $\operatorname{Tr} u$；逐个边界块取极限并用 Fatou，得到目标 Besov 界。

补足延拓的唯一性。因为序列指数为一，有限频率和在 $B^s_{p,1}$ 中稠密：对剩余块使用有限重叠及统一卷积界，其范数受原尺度序列的尾和控制。若一个有限频率和 $v\in L^p$ 的频率支集在固定球内，选光滑紧频率乘子 $\eta$，在该球邻域内为一。取 $h_n\in C_c^\infty$ 在 $L^p$ 中逼近 $v$，则 $\eta(D)h_n\in\mathcal{S}$，且

$$\|\eta(D)h_n-v\|_p\le\|\check\eta\|_1\cdot\|h_n-v\|_p\longrightarrow 0.$$

误差有共同有界频带，故只含有限个非齐次块，$L^p$ 收敛也给出 $B^s_{p,1}$ 收敛。由此证明 Schwartz 类稠密。对 Schwartz 函数，非齐次截断在 Schwartz 拓扑中趋于原函数，边界限制与所定义的块和相同，所以所得连续延拓唯一。

为构造右逆，将 $g$ 分解为边界块 $g_j=P'_jg$。选一维 Schwartz 函数 $\rho$，使 $\rho(0)=1$ 且 $\hat\rho$ 紧支撑，令

$$v_j(x',t)=g_j(x')\cdot\rho(2^jt),\qquad Eg=\sum_{j\ge0}v_j.$$

每项 Fourier 支集在半径 $C2^j$ 的球内，且

$$\|v_j\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}=2^{-j/p}\|g_j\|_{L^p(\mathbb{R}^{d-1})}\cdot\|\rho\|_{L^p(\mathbb{R})}.$$

对体内输出块再求和，由 $s>0$ 得

$$\|v_j\|_{B^s_{p,1}(\mathbb{R}^d)}\le C_s2^{js}\|v_j\|_p\le C2^{j(s-1/p)}\|g_j\|_p.$$

右侧可和，所以 $\sum v_j$ 在 $L^p$ 中收敛，并由块估计与 Fatou 得到 $Eg\in B^s_{p,1}$ 及相应范数界；同一尾和估计也证明级数在 Besov 范数中收敛。每个 $v_j$ 只有有限多个体内频率块，其块和就是本身，故由定义 $\operatorname{Tr}v_j=v_j(\cdot,0)=g_j$。连续性将有限和等式传给极限，得到 $\operatorname{Tr}Eg=\sum_j g_j=g$。 □

临界 $s=1/p$ 时，边界输出尺度的求和不再有几何衰减，不能由本证明得到同样的 Besov 目标；但是只求边界 $L^p$ 范数时，绝对求和还能保留一个临界版本，见习题 21.3*。曲边界则另需坐标变换的有界性，不能把平面上的公式直接搬到任意区域。迹的尺度损失、序列指数与边界几何，各自承担不同的条件。

## 21.6* Haar 小波与尺度分解

把一段声音或一个函数逐次放大，粗看时记录的是平均轮廓，细看时才出现局部变化。Fourier 分块按频率分辨这些尺度，Haar 构造则直接在空间里做一件更简单的事：把一个区间分成两半，分别求平均，再记录两个平均的差。重复二分，就得到由“粗平均＋各层差值”组成的展开。它的每个基函数都有紧支集，系数也只需计算一个小区间内的积分。

### 21.6.1　二进区间与 Haar 函数

先在全实线上工作。对 $j,k\in\mathbb{Z}$，令

$$I_{j,k}=[2^{-j}k,2^{-j}(k+1)),\qquad \mathcal{D}_j=\{I_{j,k}:k\in\mathbb{Z}\}.$$

这些区间称为二**进区间** (dyadic interval)。指标 $j$ 表示尺度，$k$ 表示位置；$j$ 越大，区间越短。半开约定使同层区间严格不交并覆盖实轴，端点取法不影响 $L^2$ 等价类。每个区间 $I = I_{j,k}$ 有左、右两半 $I_- = I_{j+1,2k}$、$I_+ = I_{j+1,2k+1}$。两条二进区间若相交，就必有一个包含另一个；较小者还落在较大者的一半中。

**定义 21.6.1.** 设 $j,k \in \mathbb{Z}$，$I = I_{j,k} \subset \mathbb{R}$，$|I| = 2^{-j}$。定义

$$\phi_{j,k} = |I|^{-1/2}\mathbf{1}_I, \quad h_{j,k} = h_I = |I|^{-1/2}(\mathbf{1}_{I_-} - \mathbf{1}_{I_+}). \tag{21.5}$$

函数 $h_I$ 称为与 $I$ 对应的 **Haar 小波** (Haar wavelet)。若取 $\phi = \mathbf{1}_{[0,1)}$、$h = \mathbf{1}_{[0,1/2)} - \mathbf{1}_{[1/2,1)}$，则 $\phi_{j,k}(x) = 2^{j/2}\phi(2^j x - k)$、$h_{j,k}(x) = 2^{j/2}h(2^j x - k)$。函数 $\phi$ 称为这里的**尺度函数** (scaling function)，$h$ 称为**母小波** (mother wavelet)。

标准化因子使 $\|h_I\|_2 = 1$，而左右两半长度相同给出 $\int h_I = 0$。这项零平均性有明确用途：若 $f$ 在 $I$ 上是常数，则它与 $h_I$ 的配对为零，小波只记录该尺度上左右不一致的部分。

内积仍取对第一变量线性的约定。对 $f \in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$，记 $f_I = |I|^{-1}\int_I f$，则其 **Haar 系数** (Haar coefficient)为

$$c_I = \langle f, h_I\rangle = \frac{|I|^{1/2}}{2}(f_{I_-} - f_{I_+}). \tag{21.6}$$

由于 $h_I$ 实值，配对中的复共轭没有改变它。与之对应的平均系数为 $a_I = \langle f, \phi_I\rangle = |I|^{1/2} f_I$。父区间的平均与差值可以直接从两个子区间系数取得：

$$a_I = \frac{a_{I_-} + a_{I_+}}{\sqrt{2}}, \quad c_I = \frac{a_{I_-} - a_{I_+}}{\sqrt{2}}. \tag{21.7}$$

反过来，$a_{I_-} = (a_I + c_I)/\sqrt{2}$、$a_{I_+} = (a_I - c_I)/\sqrt{2}$。因此从两个细平均改为一个粗平均和一个差值，并没有丢失信息；这只是二维空间中的一次正交坐标变换。

图 21.1 以左平均为 3、右平均为 1 为例。粗平均为 2，剩下的局部变化在左半为 1、右半为 $-1$。

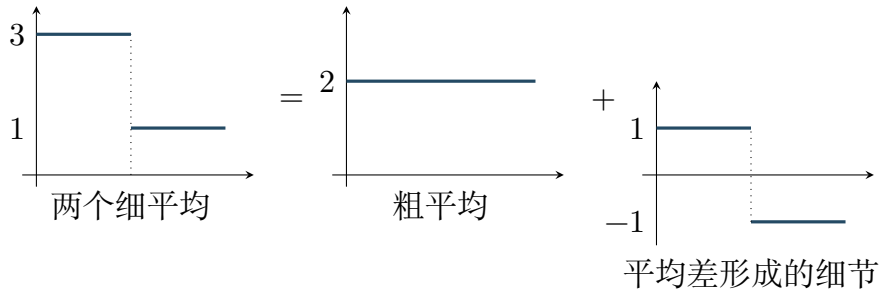



图 21.1: 局部平均与 Haar 细节。图中区间左右等分，细节在整个父区间上的积分为零；纵轴为函数值。

### 21.6.2　正交性、完备性与展开

**命题 21.6.2** (Haar 系的正交性)**.** 在 Lebesgue 测度的复 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 中，$\{h_{j,k} : j,k \in \mathbb{Z}\}$ 是标准正交系。固定 $j$ 时，$\{\phi_{j,k} : k \in \mathbb{Z}\}$ 也是标准正交系。

*证明.* 所有函数的平方积分均为一。同层不同区间互不相交，故内积为零。不同层的两个小波若支集不交，也互相正交；若支集相交，设较小区间为 $J \subsetneq I$。函数 $h_I$ 在 $J$ 上为一个常数，而 $\int_J h_J = 0$，所以 $\langle h_I, h_J\rangle = 0$。尺度函数在固定一层的结论同样来自不交支集。 □

正交性保证系数平方和有界，但尚未保证它们记录了全部函数。要证明完备性，可以直接检查“逐层细化平均”是否逼近原函数。

**定义 21.6.3.** 对整数 $j$ 及 $f \in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$，定义二进平均

$$E_j f = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f_{I_{j,k}} \mathbf{1}_{I_{j,k}}. \tag{21.8}$$

令 $V_j$ 为 $L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 中在每个 $I \in \mathcal{D}_j$ 上几乎处处为常数的函数所成的子空间。

**引理 21.6.4** (平均投影的两个极限)**.** 设 $j \in \mathbb{Z}$、$f \in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$。空间 $V_j$ 闭，$E_j$ 为到 $V_j$ 的正交投影，且 $\|E_j f\|_2 \le \|f\|_2$。此外，

$$E_j f \longrightarrow f \quad (j \to +\infty), \qquad E_j f \longrightarrow 0 \quad (j \to -\infty) \tag{21.9}$$

均为 $L^2(\mathbb{R})$ 收敛。

*证明.* 在每个区间上，Cauchy–Schwarz 给出

$$|I| \cdot |f_I|^2 = \frac{1}{|I|}\left|\int_I f\right|^2 \le \int_I |f|^2.$$

对同层区间求和，得到 $E_j f \in L^2$ 及收缩估计。函数 $E_j f$ 在每块上为常数，再取一次平均不改变它，故 $E_j^2 = E_j$，其像恰为 $V_j$。有界投影的像闭：若 $v_n = E_j v_n \to v$，连续性给出 $E_j v = v$。对每个 $I \in \mathcal{D}_j$ 有 $\int_I (f - E_j f) = 0$，所以 $f - E_j f$ 与所有有限个区间上的分段常数正交。任意 $v \in V_j$ 可用有限个块截断在 $L^2$ 中逼近，内积的连续性给出 $f - E_j f \perp V_j$。

证明细尺度极限时，先取 $g \in C_c(\mathbb{R})$。它在全实线上一致连续；令 $\omega_g(r) = \sup_{|x-y|\le r} |g(x) - g(y)|$，则

$$|E_j g(x) - g(x)| \le \omega_g(2^{-j}).$$

当 $j \ge 0$ 时，$g$ 与 $E_j g$ 的支集都落在同一个有界区间，故这项一致误差也趋于零于 $L^2$。第一卷命题 10.2.4 说明 $C_c(\mathbb{R})$ 在有限指数的 $L^p$ 中稠密，特别适用于 $p = 2$。给定 $f$，先选 $g$ 使 $\|f - g\|_2 < \varepsilon$，便有

$$\|E_j f - f\|_2 \le 2\varepsilon + \|E_j g - g\|_2,$$

由此得到第一个极限。

粗尺度的极限不能仅由平均值逐点趋零推出，因为区间支集正在增长。对 $g \in L^1 \cap L^2$，直接估计总平方积分：

$$\|E_j g\|_2^2 = 2^j \sum_{I \in \mathcal{D}_j} \left| \int_I g \right|^2 \le 2^j \left( \sum_{I \in \mathcal{D}_j} \int_I |g| \right)^2 = 2^j \|g\|_1^2 \longrightarrow 0.$$

连续紧支集函数属于 $L^1 \cap L^2$，故再用稠密性与 $\|E_j\| \le 1$，即得第二个极限。 □

两次相邻平均的差可以逐区间计算。在 $I \in \mathcal{D}_j$ 上，粗平均为 $(f_{I_-} + f_{I_+})/2$，细平均分别为 $f_{I_-}, f_{I_+}$。因此

$$(E_{j+1} - E_j) f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{j,k} h_{j,k}, \quad c_{j,k} = \langle f, h_{j,k} \rangle. \tag{21.10}$$

这个等式在每一块上都是“两个数的平均和差”的恒等式；同层区间不交、左边属于 $L^2$，又保证右边按任意有限块逐渐穷尽时在 $L^2$ 中收敛。

**定理 21.6.5** (Haar 展开)**.** Haar 系 $\{h_{j,k} : j,k \in \mathbb{Z}\}$ 是 $L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 的标准正交基。对每个 $f \in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$，有

$$f = \sum_{j,k \in \mathbb{Z}} c_{j,k} h_{j,k}, \quad \|f\|_2^2 = \sum_{j,k \in \mathbb{Z}} |c_{j,k}|^2, \quad c_{j,k} = \langle f, h_{j,k} \rangle. \tag{21.11}$$

级数在 $L^2$ 中无条件收敛，即按任意顺序枚举全部指标所得部分和都趋于 $f$。

证明. 对整数 $m < n$，由(21.10)求和可得

$$\sum_{j=m}^{n-1} \sum_{k} c_{j,k} h_{j,k} = E_n f - E_m f.$$

由引理 21.6.4，让 $n \to +\infty$、$m \to -\infty$，右边趋于 $f$。因此所有 Haar 函数的闭线性张成包含每个 $f \in L^2$，得到了完备性。

每个有限指标集 $A \subset \mathbb{Z}^2$ 的正交性给出

$$\left\| \sum_{(j,k) \in A} c_{j,k} h_{j,k} \right\|_2^2 = \sum_{(j,k) \in A} |c_{j,k}|^2 \le \|f\|_2^2.$$

因而系数平方可和。任取枚举，两个足够晚的部分和之差的范数平方等于对应系数尾和，故它们为 Cauchy 列。其极限 $g$ 与 $f$ 有相同的全部 Haar 系数，所以 $f - g$ 与稠密的线性张成正交，必为零。取范数极限即得 Parseval 恒等式。 □

若研究的是单位区间 $[0,1)$，尺度指标应改为 $j \ge 0$、位置指标为 $0 \le k < 2^j$，还必须加入常数函数 $\mathbf{1}_{[0,1)}$。每个小波的平均为零，缺少这个常数就无法表示非零平均的函数。具体地，对 $f \in L^2(0,1)$，有

$$f = \left( \int_0^1 f \right) \mathbf{1}_{[0,1)} + \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{2^j - 1} c_{j,k} h_{j,k} \quad \text{于} L^2(0,1). \tag{21.12}$$

证明仍是对 $E_n f - E_0 f$ 作望远镜求和，并用细尺度平均趋于 $f$。此处连续函数的 $L^2$ 稠密性可由将 $f$ 零延拓到实线后应用前述连续紧支集逼近得到。全实线的粗尺度空间趋于零，单位区间的最粗空间却由常数张成，这解释了两个展开公式的差别。

### 21.6.3　尺度分解与局部化

令 $W_j$ 为同层 Haar 函数 $\{h_{j,k} : k \in \mathbb{Z}\}$ 的闭线性张成，记 $D_j = E_{j+1} - E_j$。由平均投影的定义可知 $V_j \subset V_{j+1}$，且在每个父区间上，“两个子区间常数” 恰好分解成 “父区间常数 + 左右差值”，所以

$$V_{j+1} = V_j \oplus^{\perp} W_j, \quad D_j \text{ 是到} W_j \text{ 的正交投影.} \tag{21.13}$$

其中 $\oplus^{\perp}$ 表示正交直和。进一步，$\overline{\bigcup_j V_j} = L^2(\mathbb{R})$，而 $\bigcap_j V_j = \{0\}$：前者由细尺度极限给出，后者由 $f = E_j f$ 及粗尺度极限给出。这组嵌套的近似空间及其逐层细节，称为 Haar 的**多分辨分析** (multiresolution analysis)。

在指定粗尺度 $J$ 后，展开可以写成

$$f = E_J f + \sum_{j=J}^{\infty} D_j f, \quad \|f - E_J f\|_2^2 = \sum_{j \ge J} \sum_{k} |c_{j,k}|^2. \tag{21.14}$$

右边准确计量被丢弃的细节。由于 $E_J$ 为正交投影，对任意 $g \in V_J$，

$$\|f - g\|_2^2 = \|f - E_J f\|_2^2 + \|E_J f - g\|_2^2.$$

所以逐块取平均，正是给定这张网格以后最小化平方误差的选择。

一个可以逐项核算的例子是 $[0,1)$ 上的 $f(x) = x$。在长度为 $\ell = 2^{-j}$ 的区间 $I_{j,k}$ 上，左右平均之差为 $-\ell/2$，因此

$$c_{j,k} = -\frac{1}{4}\, 2^{-3j/2}, \quad E_j f\big|_{I_{j,k}} = 2^{-j}\left(k + \frac{1}{2}\right).$$

每一层有 $2^j$ 个系数，故

$$\|f - E_J f\|_{L^2(0,1)}^2 = \frac{1}{16} \sum_{j=J}^{\infty} 2^{-2j} = \frac{2^{-2J}}{12}.$$

也可在每个区间上积分 $(x - \text{中点})^2$，得到同一个误差。这里每细化一层，误差范数减半。

局部性不仅是基函数有紧支集，还体现在系数只受所在区间影响。修改 $I$ 之外的函数值，不改变 $c_I$。若函数在某个父区间上已经为常数，其所有更小子区间的系数都为零；若函数有孤立跳跃，细尺度非零系数集中在与跳跃相遇的少数区间中。这使 Haar 展开适合辨认局部不均匀，而 Fourier 系数的一个积分通常会同时读取整个空间。

**命题 21.6.6** (局部 Hölder 性与 Haar 系数)**.** *设 $0 < \alpha \le 1$，$I \subset \mathbb{R}$ 为二进区间，复值函数 $f$ 在 $I$ 上满足 $|f(x) - f(y)| \le H|x - y|^{\alpha}$。则*

$$|\langle f, h_I \rangle| \le 2^{-\alpha - 1} H |I|^{\alpha + 1/2}. \tag{21.15}$$

*若这一 Hölder 条件在 $[0,1]$ 上成立，则单位区间的平均近似满足 $\|f - E_j f\|_{L^\infty(0,1)} \le H 2^{-j\alpha}$。*

证明. 记 $\ell = |I|$。将右半区间平移到左半，得到

$$\langle f, h_I\rangle = \ell^{-1/2}\int_{I_-} \big(f(x) - f(x+\ell/2)\big)\,\mathrm{d}x.$$

被积差的绝对值至多为 $H(\ell/2)^\alpha$，积分区间长度为 $\ell/2$，即得第一式。对 $x \in I \in \mathcal{D}_j$，再估计

$$|f(x) - f_I| \le \frac{1}{|I|}\int_I |f(x) - f(y)|\,\mathrm{d}y \le H 2^{-j\alpha},$$

便得一致误差界。 □

在固定网格下，这个系数衰减结论的简单逆命题不成立。例如单位区间上的 $f = \mathbf{1}_{[0,1/2)}$ 有跳跃，却满足

$$f = \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{[0,1)} + \tfrac{1}{2}h_{0,0};$$

所有更细尺度系数都为零。原因是跳跃恰好沿着网格边界，细区间都落在跳跃的某一侧。判定连续性或高阶光滑性时，网格位置与基函数自身的光滑程度都必须考虑。

还有一种平均的解释。在概率空间 $([0,1), \mathcal{B}, \mathrm{d}x)$ 上，让 $\mathcal{F}_j$ 由第 $j$ 层有限二进分割生成。第一卷定义 31.1.1 中的条件期望要求在每个已知事件上保留积分；$E_j f$ 在每个分块上可测并保留该块积分，因此恰好是 $\mathbb{E}(f \mid \mathcal{F}_j)$。于是 $D_j f$ 是增加一级信息后得到的平均修正，其条件平均在上一层为零。这里概率测度的总质量为一；全实线上的 $L^2$ 平均构造已经由积分和正交投影给出。

### 21.6.4 与 Littlewood–Paley 理论的联系

Haar 分解与第 21.3 节的频率分解都按二进尺度展开函数，但“同一尺度”所描述的对象不同。前者把空间区间二分，后者把频率空间切成环带。两者都有零平均的细节块，也都需要说明最粗尺度上留下什么。

**命题 21.6.7 (Haar 平方函数的平方可积恒等式).** 设 $f \in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$，并令

$$S_H f(x) = \left(\sum_{j\in\mathbb{Z}} |D_j f(x)|^2\right)^{1/2}.$$

则 $S_H f \in L^2(\mathbb{R})$，且

$$\|S_H f\|_2^2 = \|f\|_2^2, \quad (S_H f(x))^2 = \sum_{I\in\bigcup_j \mathcal{D}_j} \frac{|c_I|^2}{|I|}\mathbf{1}_I(x) \quad \text{几乎处处.} \tag{21.16}$$

证明. 同层每个位置至多落在一个二进区间中，且 $|h_I|^2 = |I|^{-1}\mathbf{1}_I$，因此(21.10)给出第二式。对非负和用 Tonelli，再用定理 21.6.5 的 Parseval 等式，得到

$$\int \sum_j |D_j f|^2 = \sum_j \|D_j f\|_2^2 = \sum_{j,k} |c_{j,k}|^2 = \|f\|_2^2.$$

积分有限也说明平方函数几乎处处有限。 □

这与定理 21.4.3 的 Littlewood–Paley 平方函数估计十分相近。Haar 的不同细节空间严格正交，所以在 $L^2$ 中得到范数相等；光滑频率块只有有限重叠，通常得到范数等价。Haar 系数还可各自乘一个模为一的常数而保持 $L^2$ 范数，这由系数平方和立即看出；在一般 $L^p$ 中，相应的无条件展开与平方函数估计需要鞅变换不等式，不能只交换一个平方和与积分得到。

从 Fourier 变换还能看清 Haar 小波的频率性质。采用本卷的 $e^{-2\pi \mathrm{i} x\xi}$ 约定，直接积分给出

$$\widehat{h}(\xi)=\frac{(1-e^{-\pi \mathrm{i}\xi})^2}{2\pi \mathrm{i}\xi}\quad(\xi\neq 0),\qquad \widehat{h}(0)=0. \tag{21.17}$$

因此 $|\widehat{h}(\xi)|\le C\min(|\xi|,|\xi|^{-1})$。在零频附近的一阶消失来自 $\int h=0$，高频端只有一阶衰减则来自它的跳跃。缩放和平移给出

$$\widehat{h}_{j,k}(\xi)=2^{-j/2}e^{-2\pi \mathrm{i} k2^{-j}\xi}\widehat{h}(2^{-j}\xi).$$

所以第 $j$ 层主要回应大小约为 $2^j$ 的振荡，但它的 Fourier 变换并不支于一个环带。空间中的严格局部支集，与频率中的严格截断，在这两个具体构造中分别占据突出位置。

| 比较对象 | Haar 细节 $D_jf$ | 光滑 Fourier 环带块 |
|---|---|---|
| 尺度由何处划分 | 空间区间长度 $2^{-j}$ | 频率大小 $2^j$ |
| 局部化 | 系数只读取所在区间 | 卷积核快速衰减，通常遍及空间 |
| 块间关系 | 不同层严格正交，$D_j^2=D_j$ | 相邻频带有限重叠，通常不是投影 |
| 基函数正则性 | 分段常数，有跳跃 | 频率截断光滑，卷积核为 Schwartz 函数 |
| 平方范数 | $L^2$ 中有精确恒等式 | $L^2$ 中通常是等价估计 |

表 21.2: Haar 分解与光滑频率分解的不同局部化方式。

表 21.2 说明了为什么不能把上一节所有带光滑权重的空间定义直接改成 Haar 系数公式。Haar 函数自身有跳跃；例如 $h_{0,0}$ 只有一个非零 Haar 系数，但它不属于 $H^1(\mathbb{R})$，因为它的分布导数含有点质量，不能由 $L^2$ 函数表示。若某个任意正阶的系数加权规则把有限 Haar 和全都判为光滑，就已与这一事实冲突。更光滑的小波通过增加正则性与消失矩扩大可描述的光滑阶数范围；Haar 构造则把平均、抵消、局部支集和正交尺度分解这几项机制显示得最直接。

**本章小结**

势的尺度关系只规定可能的指数；近场的极大控制与远场的 Hölder 控制把它变成非端点的强估计。端点必须另看：正质量输入的远尾会造成临界发散，而一阶导数来自同一个函数的结构又使强 Sobolev 端点成立。不能把一个证明在端点失效，直接解释为所有相关结论都失效。

二进分解把微分阶数变成尺度权重，但光滑频率块通常既不幂等，也不两两正交。平方函数的可用性来自统一核界、随机化和对偶合成。重构还要处理零频：齐

次和适用于已经说明的输入空间，非齐次低频块则使全部温和分布都能在分布意义下重构。

描述光滑性时，频率权重、空间指数和序列指数缺一不可。$p=2$ 时 Plancherel 给出 $H^s$ 的平方描述；一般指数下，先逐点合成再积分，与先算每块范数再求和，是不同的要求。选读部分的差分、乘积和迹估计分别说明这些要求何时可以互换、何时需要绝对尺度求和，以及临界参数为什么必须重新检查。

Haar 分解从空间平均出发。相邻两个子区间的平均差形成一个局部细节，不同细节之间正交；不断细分区间便在 $L^2$ 中恢复原函数。Parseval 恒等式把各尺度、各位置的系数平方相加，而跳跃函数的计算显示信息可以集中在少数区间。Haar 函数的空间紧支撑与光滑频率块的快速衰减各有用途，它们在边界对齐、光滑性和频率定位上也表现出不同性质。

# 习题

**习题 21.1.** 设整数 $d\ge 1$、$0<\alpha<d$，记 $q_*=d/(d-\alpha)$。对 $f\in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、有限测度的 Lebesgue 可测集 $E\subset\mathbb{R}^d$ 和 $1\le r<q_*$，证明

$$\|I_\alpha f\|_{L^r(E)}\le C_{d,\alpha,r}|E|^{1/r-1/q_*}\|f\|_1.$$

再取非负 $\eta\in C_c^\infty(B(0,1))$、$\int\eta=1$，令 $f_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}\cdot\eta(x/\varepsilon)$，$0<\varepsilon<1/4$。证明

$$\|f_\varepsilon\|_1=1,\quad \|I_\alpha f_\varepsilon\|_{L^{q_*}\left(B(0,1)\right)}\longrightarrow\infty.$$

这说明即使只在一个固定球内测量输出，临界强估计仍不能从弱端点推出。

*解.* 若 $|E|=0$ 或 $\|f\|_1=0$，结论直接成立。以下设二者都为正。由定理 21.2.1 的弱端点，存在只依赖 $d,\alpha$ 的常数 $A$，使

$$\big|\{x\in E:|I_\alpha f(x)|>t\}\big|\le\min\{|E|,(A\|f\|_1/t)^{q_*}\}\quad(t>0).$$

取两项相等的高度 $t_0=A\|f\|_1\cdot|E|^{-1/q_*}$。分布函数积分给出

$$\begin{aligned}\|I_\alpha f\|_{L^r(E)}^r&\le r|E|\int_0^{t_0}t^{r-1}\,\mathrm{d}t+rA^{q_*}\|f\|_1^{q_*}\int_{t_0}^{\infty}t^{r-q_*-1}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{q_*}{q_*-r}A^r\|f\|_1^r\cdot|E|^{1-r/q_*}.\end{aligned}$$

严格条件 $r<q_*$ 正用于第二个积分。取 $r$ 次方根即得所求估计。

对集中族，换元给出 $\|f_\varepsilon\|_1=1$，且其支集包含于 $B(0,\varepsilon)$。当 $2\varepsilon<|x|<1/2$、$|y|<\varepsilon$ 时，$|x-y|\le 3|x|/2$。由于 $\alpha-d<0$ 且输入非负，

$$I_\alpha f_\varepsilon(x)\ge c_{d,\alpha}(3|x|/2)^{\alpha-d}\int f_\varepsilon\ge c|x|^{\alpha-d}.$$

于是

$$\|I_\alpha f_\varepsilon\|_{L^{q_*}\left(B(0,1)\right)}^{q_*} \geq c\int_{2\varepsilon}^{1/2}\frac{\mathrm{d}r}{r} = c\log\frac{1}{4\varepsilon}\longrightarrow\infty.$$

这里发散发生在不断靠近原点的尺度上；每个固定输入仍光滑且紧支撑，所否定的是与输入无关的统一临界常数。 □

**习题 21.2.** 设整数 $d\geq 1$、$0<\alpha<d$、$R>0$，$f\in L^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 在 $B(0,R)$ 外几乎处处为零，且 $q_*=d/(d-\alpha)$。证明

$$I_\alpha f\in L^{q_*}(\mathbb{R}^d)\quad\Longleftrightarrow\quad\int_{\mathbb{R}^d}f=0.$$

具体地，写出远场首项并证明

$$\left|I_\alpha f(x)-c_{d,\alpha}|x|^{\alpha-d}\int f\right|\leq C_{d,\alpha}R\|f\|_1\cdot|x|^{\alpha-d-1}\quad(|x|>2R).$$

在零积分情形，再给出 $\|I_\alpha f\|_{q_*}\leq C_{d,\alpha}R^d\|f\|_\infty$。

*解.* 记 $K(x)=c_{d,\alpha}|x|^{\alpha-d}$、$m=\int f$。核在原点局部可积，输入有界且紧支撑，所以势在每个位置都是绝对收敛积分。对 $|x|>2R$、$|y|\leq R$，连接 $x$ 与 $x-y$ 的线段上有 $|x-ty|\geq|x|/2$。由 $|\nabla K(z)|\leq C_{d,\alpha}|z|^{\alpha-d-1}$ 和微积分基本定理，

$$|K(x-y)-K(x)|\leq C_{d,\alpha}|y|\cdot|x|^{\alpha-d-1}.$$

将这个差乘 $f(y)$ 后积分，得到题中的误差界。

若 $m\neq 0$，当 $|x|$ 足够大时，误差不超过 $|m|\cdot K(x)/2$，所以

$$|I_\alpha f(x)|\geq\tfrac12|m|\cdot K(x).$$

由于 $(\alpha-d)q_*=-d$，其 $q_*$ 次方的远场积分包含发散的 $\int^\infty\mathrm{d}r/r$。因此临界可积性迫使 $m=0$。此论证同样适用于复输入，使用的是非零复质量的模。

反之设 $m=0$。在 $|x|\leq 2R$ 上，

$$|I_\alpha f(x)|\leq\|f\|_\infty\int_{|z|\leq 3R}K(z)\,\mathrm{d}z\leq CR^\alpha\|f\|_\infty.$$

故这一球内的 $L^{q_*}$ 范数不超过 $CR^{\alpha+d/q_*}\|f\|_\infty=CR^d\|f\|_\infty$。球外则由已证误差界和极坐标得到

$$\begin{aligned}\|I_\alpha f\|_{L^{q_*}(|x|>2R)}&\leq CR\|f\|_1\left(\int_{2R}^\infty r^{q_*(\alpha-d-1)+d-1}\,\mathrm{d}r\right)^{1/q_*}\\&\leq C\|f\|_1\leq CR^d\|f\|_\infty.\end{aligned}$$

这里 $q_*(\alpha-d-1)+d=-q_*<0$，且积分开方后恰好提供因子 $R^{-1}$。两部分合并即得结论。零质量只消去远尾的首项；局部可积性的控制仍使用了输入有界这一条件。 □

**习题 21.3*.** 设整数 $d \ge 2$、$1 \le p < \infty$，采用第 21.5* 节的非齐次 Besov 范数。构造一个有界线性映射

$$\operatorname{Tr} : B^{1/p}_{p,1}(\mathbb{R}^d) \longrightarrow L^p(\mathbb{R}^{d-1}),$$

使它对 Schwartz 函数等于 $u(x',0)$。这里仅要求 $L^p$ 目标，不要求临界 Besov 目标。

再证明：对每个 $1 < q \le \infty$，不存在从 $B^{1/p}_{p,q}(\mathbb{R}^d)$ 到 $L^p(\mathbb{R}^{d-1})$ 的有界线性映射在 Schwartz 函数上等于限制。可以取非零紧频率 Schwartz 函数 $g(x')$，以及 $\rho \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$、$\rho(0) = 1$、$\operatorname{supp}\widehat{\rho} \subset [-\delta, \delta]$，考察

$$u_N(x',t) = g(x') \cdot \sum_{j=J}^{J+N-1} \rho(2^j t) \cdot e^{2\pi i c 2^j t}, \quad c > 4\delta,$$

其中 $J$ 足够大但不依赖 $N$。

*解.* 先建立单个频率块的限制估计。若 $v \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 的 Fourier 支集包含于 $B(0, C2^j)$，取一维 Schwartz 函数 $k$，使 $\widehat{k} = 1$ 于 $[-C, C]$。沿法向卷积给出

$$v(x',0) = \int_{\mathbb{R}} 2^j \cdot k(-2^j t) \cdot v(x',t)\,\mathrm{d}t.$$

公式可先按分布理解；紧频率卷积提供光滑代表，因而给出其实际限制。当 $p > 1$ 时，对 $t$ 用 Hölder 并对 $x'$ 积分，得到

$$\|v(\cdot,0)\|_p \le \|2^j \cdot k(2^j \cdot)\|_{p'} \cdot \|v\|_p \le C 2^{j/p} \|v\|_p.$$

在 $p = 1$ 时用核的上确界代替 $L^{p'}$ 范数，同式仍成立。

对 $u \in B^{1/p}_{p,1}$，每个 $P_j u$ 属于 $L^p$，且

$$\sum_{j \ge 0} \|(P_j u)(\cdot,0)\|_p \le C \sum_{j \ge 0} 2^{j/p} \|P_j u\|_p = C \|u\|_{B^{1/p}_{p,1}}.$$

因此可用左侧在 $L^p$ 中绝对收敛的级数定义 $\operatorname{Tr} u$。各块都是线性的，故所得映射线性且有界。若 $u \in \mathcal{S}$，非齐次部分和在 Schwartz 拓扑中趋于 $u$，其限制也在边界 Schwartz 拓扑中收敛，因而上述级数等于 $u(\cdot,0)$。这就构造了要求的映射，不必先给一般 Besov 分布指定点值。

现在核对反例。取 $\operatorname{supp}\widehat{g} \subset B(0, A)$，并选 $J$ 使 $A \le c 2^J/4$ 且全部所用频率离开低频块。记

$$h_j(x',t) = g(x') \cdot \rho(2^j t) \cdot e^{2\pi i c 2^j t}.$$

其法向 Fourier 支集在 $[(c-\delta)2^j, (c+\delta)2^j]$，切向频率不超过 $A$。所以存在固定 $0 < a < b < \infty$，使其全部频率落在 $a 2^j \le |\xi| \le b 2^j$ 内。因而 $P_k h_j = 0$，除非 $|k - j| \le M$，其中整数 $M$ 只依赖这些固定频率界；同时 $P_0 h_j = 0$。

换元给出

$$\|h_j\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} = 2^{-j/p} \|g\|_p \cdot \|\rho\|_p.$$

各 $P_k$ 的核 $L^1$ 范数一致有界。因此

$$2^{k/p}\|P_k u_N\|_p \le C \sum_{\substack{J\le j<J+N\\ |j-k|\le M}} 2^{(k-j)/p}\|g\|_p \cdot \|\rho\|_p \le C\|g\|_p.$$

这里 $\rho$ 已固定，最后常数与 $N$ 无关。非零输出块的数目不超过 $N+2M$，故对有限 $q$ 有 $\|u_N\|_{B^{1/p}_{p,q}} \le CN^{1/q}\|g\|_p$；对 $q=\infty$，右侧改为 $C\|g\|_p$。另一方面，

$$u_N(x',0) = Ng(x'), \quad \|u_N(\cdot,0)\|_p = N\|g\|_p.$$

每个 $u_N$ 都是 Schwartz 函数。有界迹若存在，就会要求 $N \le CN^{1/q}$，与 $q>1$、$N\to\infty$ 矛盾；无穷指数同样矛盾。临界限制需要绝对尺度求和，有限重叠本身不能替代它。 □

**习题 21.4.** 设整数 $d\ge 1$、$0<\alpha,\beta<d$，$f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 非负且不恒为零。利用本章热核表示证明：若 $\alpha+\beta<d$，则对每个 $x\in\mathbb{R}^d$，

$$I_\alpha(I_\beta f)(x) = I_{\alpha+\beta}f(x).$$

核对常数时须从两个 Gamma 积分推导所用的 Beta 积分。再证明若 $\alpha+\beta\ge d$，左侧对每个 $x$ 都为 $+\infty$，并区分等号与严格大于时的远场发散阶数。

*解.* 记 $a=\alpha/2$、$b=\beta/2$。热表示中的所有被积函数非负，因此 Tonelli 允许在未预设有限性的情况下换序。热核半群恒等式 $G_t * G_s = G_{t+s}$ 给出

$$I_\alpha(I_\beta f)(x) = \frac{1}{\Gamma(a)\cdot\Gamma(b)} \int_0^\infty\!\!\int_0^\infty t^{a-1}s^{b-1}\cdot (G_{t+s}*f)(x)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t.$$

作换元 $r=t+s$、$v=t/(t+s)$，Jacobi 行列式的绝对值为 $r$，得到

$$\frac{\displaystyle\int_0^1 v^{a-1}(1-v)^{b-1}\,\mathrm{d}v}{\Gamma(a)\cdot\Gamma(b)} \int_0^\infty r^{a+b-1}\cdot(G_r*f)(x)\,\mathrm{d}r.$$

常数可以直接核对：在

$$\Gamma(a)\cdot\Gamma(b) = \int_0^\infty\!\!\int_0^\infty t^{a-1}s^{b-1}e^{-(t+s)}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$$

中作同一换元，便得

$$\Gamma(a)\cdot\Gamma(b) = \Gamma(a+b)\int_0^1 v^{a-1}(1-v)^{b-1}\,\mathrm{d}v.$$

这里 $a,b>0$ 保证两端积分收敛。代回后，合成势等于

$$\frac{1}{\Gamma((\alpha+\beta)/2)}\int_0^\infty r^{(\alpha+\beta)/2-1}\cdot(G_r*f)(x)\,\mathrm{d}r.$$

当 $\alpha+\beta<d$ 时，这是本章已核对的 $I_{\alpha+\beta}f$ 热表示。它在每个位置有限：空间核在原点局部可积，而 $f$ 有界且紧支撑。

最后直接查看空间远场。设 $f$ 的支集包含于 $B(0,R_0)$。其质量严格为正，因此对足够大的 $|y|$，核的双向比较给出

$$c|y|^{\beta-d}\le I_\beta f(y)\le C|y|^{\beta-d}.$$

固定 $x$，再取 $|y|>2|x|+2R_0+1$，便有 $|x-y|\asymp|y|$。所以合成势在半径从固定 $R_1$ 到 $R$ 的远场部分，与

$$\int_{R_1}^{R} r^{\alpha+\beta-d-1}\,\mathrm{d}r$$

双向可比。若 $\alpha+\beta=d$，它按 $\log R$ 发散；若 $\alpha+\beta>d$，它按 $R^{\alpha+\beta-d}$ 发散。被积函数非负，局部部分不能抵消这种发散，故每个 $x$ 上的合成都为 $+\infty$。 □

**习题 21.5.** 设整数 $d\ge1$、$0<a<b<\infty$、$j\in\mathbb{Z}$、$1\le p\le\infty$。若 $f\in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 的 Fourier 分布支集包含于 $\{a2^j\le|\xi|\le b2^j\}$，证明热核满足

$$\|G_t*f\|_p\le Ce^{-ct2^{2j}}\|f\|_p\quad(t>0),$$

其中 $c,C>0$ 只依赖 $d,a,b$。可以在固定环带上插入光滑截断，并用 Fourier 积分分部估计其逆变换的 $L^1$ 范数。

再证明：若将环带条件换成球条件 $\operatorname{supp}\widehat{f}\subset B(0,b2^j)$，即使只取 $p=2$，也不存在对全部这样的输入及 $t>0$ 都有效的同类统一指数衰减估计。

解. 取 $\eta\in C_c^\infty$，在 $a\le|\zeta|\le b$ 上为一，支集包含于 $a/2<|\zeta|<2b$。记

$$m_\tau(\zeta)=\eta(\zeta)\cdot e^{-4\pi^2\tau|\zeta|^2},\quad\tau\ge0.$$

固定一个大于 $d/2$ 的整数 $M$。在 $\eta$ 的支集上 $|\zeta|\ge a/2$，对任意 $|\gamma|\le2M$，逐次微分得到

$$\|\partial^\gamma m_\tau\|_1\le C_\gamma(1+\tau)^{2M}e^{-\pi^2a^2\tau}.$$

常数还使用了支集体积的统一上界。对逆 Fourier 积分使用 $(1-\Delta_\zeta)^M$ 分部积分，便有

$$(1+4\pi^2|x|^2)^M|\check{m}_\tau(x)|\le C(1+\tau)^{2M}e^{-\pi^2a^2\tau}.$$

因为 $M>d/2$，左侧的权重倒数可积，所以

$$\|\check{m}_\tau\|_1\le C(1+\tau)^{2M}e^{-\pi^2a^2\tau}\le C'e^{-c\tau}.$$

最后一步例如可取 $c=\pi^2a^2/2$，把剩余的多项式乘指数的上确界吸收进常数。

频率支集假设使

$$G_t*f=K_{j,t}*f,\quad K_{j,t}(x)=2^{jd}\cdot\check{m}_{t2^{2j}}(2^jx)$$

按温和分布成立。缩放保持核的 $L^1$ 范数，Young 不等式于是给出全部 $1 \le p \le \infty$ 的结论。核估计在本题中直接证明，不需要一般乘子定理。

为否定球版本，固定 $j=0$，取非零 $\psi \in C_c^\infty(B(0,1))$。对足够小的 $\varepsilon>0$，令

$$\widehat{f_\varepsilon}(\xi) = \frac{\varepsilon^{-d/2}}{\|\psi\|_2}\cdot \psi(\xi/\varepsilon).$$

则 $f_\varepsilon \in \mathcal{S}$、$\|f_\varepsilon\|_2 = 1$，且其频率支集落在 $B(0,b)$。在 $t=\varepsilon^{-2}$ 时，支集上的热乘子至少为 $e^{-4\pi^2}$，故 Plancherel 给出

$$\|G_{\varepsilon^{-2}} * f_\varepsilon\|_2 \ge e^{-4\pi^2}.$$

候选球估计却会把它控制为 $Ce^{-c\varepsilon^{-2}} \to 0$，矛盾。实际衰减时间由输入的真实频率尺度决定，球半径只给上界。 □

**习题 21.6.** 固定第 21.3 节中的实径向光滑截断 $\chi$，记 $K = \check{\chi}$、$\varphi = \chi - \chi(2\cdot)$，并以 $\Delta_j = \varphi(2^{-j}D)$ 定义齐次块。对任意 $f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，证明

$$\lim_{N\to\infty}\Big\| f - \sum_{j=-N}^{N}\Delta_j f\Big\|_1 = \Big|\int f\Big|\cdot \|K\|_1.$$

因此齐次对称部分和在 $L^1$ 中重构 $f$，当且仅当 $\int f = 0$。证明须处理零积分时的充分性，不能只用积分泛函排除非零质量。

解. 望远镜恒等式给出有限和乘子

$$\sum_{j=-N}^{N}\varphi(2^{-j}\xi) = \chi(2^{-N}\xi) - \chi(2^{N+1}\xi).$$

令

$$A_N(x) = 2^{Nd}\cdot K(2^N x),\quad B_N(x) = R_N^{-d}\cdot K(x/R_N),\quad R_N = 2^{N+1}.$$

于是

$$f - \sum_{j=-N}^{N}\Delta_j f = (f - A_N * f) + B_N * f.$$

由于 $K$ 是 Schwartz 函数且 $\int K = \chi(0) = 1$，逼近恒等定理给出 $\|f - A_N*f\|_1 \to 0$。真正需要核对的是逐渐展宽的低频核 $B_N$。

记 $m = \int f$。由 Fubini、三角不等式和缩放，

$$\begin{aligned}\|B_N * f - mB_N\|_1 &\le \int |f(y)|\cdot \|B_N(\cdot - y) - B_N\|_1 \,\mathrm{d}y \\ &= \int |f(y)|\cdot \|K(\cdot - y/R_N) - K\|_1 \,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

对每个固定 $y$，$L^1$ 平移连续性使最后的核差范数趋于零。它始终不超过 $2\|K\|_1$，故 $2\|K\|_1 \cdot |f(y)|$ 是共同可积控制。支配收敛给出 $\|B_N * f - mB_N\|_1 \to 0$。因此

$$\left\| f - \sum_{j=-N}^{N} \Delta_j f - mB_N \right\|_1 \longrightarrow 0.$$

而 $\|mB_N\|_1 = |m| \cdot \|K\|_1$ 与 $N$ 无关，反三角不等式即得题中的精确极限。$\|K\|_1 \geq |\int K| = 1$，故该极限为零恰当且仅当 $m = 0$。低频核虽然在每个固定位置展平，其总 $L^1$ 大小并未消失；零质量输入才会抵消这部分。 □

**习题 21.7.** 设整数 $d \geq 1$，取本章非负实径向环带分割 $\varphi = \chi - \chi(2\cdot)$。对 $\xi \neq 0$，令

$$Q(\xi) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi(2^{-k}\xi)^2, \quad \psi(\xi) = \frac{\varphi(\xi)}{\sqrt{Q(\xi)}},$$

并令 $\psi(0) = 0$。证明 $\psi$ 是光滑紧支撑函数，其支集仍在原来的环带内。定义 $A_j = \psi(2^{-j}D)$，证明对每个 $f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \|A_j f\|_2^2 = \|f\|_2^2, \quad f = \lim_{N \to \infty} \sum_{j=-N}^{N} A_j^2 f \quad \text{于} L^2.$$

再对任意有限指标集 $J$ 和 $g_j \in L^2$ 证明

$$\left\| \sum_{j \in J} A_j g_j \right\|_2 \leq \left( \sum_{j \in J} \|g_j\|_2^2 \right)^{1/2}.$$

说明这些恒等式为何仍不意味着每个 $A_j$ 都是幂等投影。

*解.* 在任何远离原点的紧集上，定义 $Q$ 的和只有有限项。分割和为一、每点至多 $L$ 项非零且各项非负，故

$$1/L \leq Q(\xi) \leq 1 \quad (\xi \neq 0).$$

此外，重排指标给出 $Q(2\xi) = Q(\xi)$。因此 $Q$ 在原点外光滑且严格为正，$\psi$ 在该处光滑；它在原点的一个邻域恒为零，并在原环带外为零，所以补值后属于 $C_c^\infty$。二进不变性又给出

$$\sum_{j} \psi(2^{-j}\xi)^2 = \frac{\sum_j \varphi(2^{-j}\xi)^2}{Q(\xi)} = 1 \quad (\xi \neq 0).$$

由 Plancherel 和 Tonelli，乘以 $|\widehat{f}(\xi)|^2$ 后积分即得精确平方恒等。有限部分和 $\sum_{j=-N}^{N} \psi(2^{-j}\xi)^2$ 介于零与一之间，并趋于一；以 $|\widehat{f}|^2$ 为控制函数的支配收敛给出 $\sum_{j=-N}^{N} A_j^2 f \to f$ 于 $L^2$。

乘子实值，所以 $A_j$ 自伴。对任意 $h \in L^2$，有限和配对满足

$$\begin{aligned}\left|\left\langle \sum_{j\in J} A_j g_j, h\right\rangle\right| &= \left|\sum_{j\in J}\langle g_j, A_j h\rangle\right| \\ &\le \left(\sum_{j\in J}\|g_j\|_2^2\right)^{1/2} \cdot \left(\sum_{j\in J}\|A_j h\|_2^2\right)^{1/2} \\ &\le \left(\sum_{j\in J}\|g_j\|_2^2\right)^{1/2} \cdot \|h\|_2 .\end{aligned}$$

取 $\|h\|_2 = 1$ 的上确界就得到合成估计。特别地，若全部输入满足 $\sum_j \|g_j\|_2^2 < \infty$，同一估计用于有限尾集，便说明合成级数按任意排列都在 $L^2$ 中收敛。

幂等要求单个乘子满足 $\psi^2 = \psi$ 几乎处处，即几乎处处只能取零或一。这里 $\psi$ 是非零的光滑紧支撑函数，且 $0 \le \psi \le 1$；从正值区域到支集外的连续过渡中必有一个开集满足 $0 < \psi < 1$。在此开集内选择非零紧支撑光滑 Fourier 输入，就有 $A_0^2 f \neq A_0 f$。精确平方恒等控制的是全部块的共同合成，不是逐块幂等性。 □

**习题 21.8*.** 设整数 $d \ge 1$、$1 \le p < \infty$、$s_0 < s_1$、$0 < \theta < 1$，记 $s = (1-\theta)s_0 + \theta s_1$，并采用本章固定的非齐次 Besov 分割。证明

$$\|f\|_{B^{s}_{p,1}} \le C_{s_0,s_1,\theta}\|f\|_{B^{s_0}_{p,\infty}}^{1-\theta} \cdot \|f\|_{B^{s_1}_{p,\infty}}^{\theta}$$

对 $f \in B^{s_0}_{p,\infty} \cap B^{s_1}_{p,\infty}$ 成立。这里的增量是把两端的尺度上确界变成中间阶的绝对尺度和。

再证明不能把此式原样取到 $\theta = 0$ 或 $\theta = 1$：对任意实数 $\sigma$，构造 Schwartz 函数 $F_N$，使

$$\sup_N \|F_N\|_{B^{\sigma}_{2,\infty}} < \infty, \quad \|F_N\|_{B^{\sigma}_{2,1}} \longrightarrow \infty.$$

须说明所选频率包与实际分割的关系，使范数比较中的常数不依赖包数 $N$。

解. 令 $A = \|f\|_{B^{s_0}_{p,\infty}}$、$B = \|f\|_{B^{s_1}_{p,\infty}}$、$\delta = s_1 - s_0 > 0$。非齐次指标满足 $j \ge 0$，所以 $A \le B$。若 $A = 0$，所有块为零，分布重构给出 $f = 0$。以下设 $0 < A \le B$。每个尺度都满足

$$2^{js}\|P_j f\|_p \le \min\{A 2^{j\theta\delta}, B 2^{-j(1-\theta)\delta}\}.$$

取整数 $J \ge 0$，使 $2^{J\delta} \le B/A < 2^{(J+1)\delta}$。对 $j \le J$ 用第一项，对 $j > J$ 用第二项，两个几何和给出

$$\begin{aligned}\sum_{j\ge 0} 2^{js}\|P_j f\|_p &\le \frac{A 2^{J\theta\delta}}{1 - 2^{-\theta\delta}} + \frac{B 2^{-(J+1)(1-\theta)\delta}}{1 - 2^{-(1-\theta)\delta}} \\ &\le \left(\frac{1}{1 - 2^{-\theta\delta}} + \frac{1}{1 - 2^{-(1-\theta)\delta}}\right) A^{1-\theta} B^{\theta}.\end{aligned}$$

这证明所求不等式，也显示两个端点各有一个几何级数失去衰减。

下面用实际函数说明端点确实不能保留。因 $\varphi$ 非负且不恒为零，可选远离原点的小球 $U$，使 $\varphi \ge c_0 > 0$ 于 $U$。取 $\omega \in C_c^\infty(U)$、$\|\omega\|_2 = 1$。存在固定整数 $M$，使一个支撑于 $2^n U$ 的频率包只可能与 $|k-n| \le M$ 的环带块相交。

取整数 $L > 2M+2$，必要时再增大 $L$，使所有以下频带都离开低频块。定义

$$\widehat{w}_n(\xi) = 2^{-Lnd/2} \cdot \omega(2^{-Ln}\xi), \quad F_N = \sum_{n=1}^{N} 2^{-Ln\sigma} w_n.$$

换元与 Plancherel 给出 $\|w_n\|_2 = 1$，每个 $w_n$ 及有限和 $F_N$ 都是 Schwartz 函数。不同频率包的相关输出指标集合互不相交；对 $|k - Ln| \le M$，乘子有界性给出

$$2^{k\sigma}\|P_k F_N\|_2 \le C 2^{(k-Ln)\sigma} \le C_\sigma,$$

其余块为零。因此 $B^\sigma_{2,\infty}$ 范数一致有界。另一方面，在 $k = Ln$ 时，乘子 $\varphi(2^{-Ln}\xi)$ 在第 $n$ 个频率包上至少为 $c_0$，而其他包不进入这个块。所以

$$2^{Ln\sigma}\|P_{Ln} F_N\|_2 \ge c_0, \quad \|F_N\|_{B^\sigma_{2,1}} \ge c_0 N.$$

取 $\sigma = s_0$ 或 $\sigma = s_1$，就分别否定两个端点形式。每个有限和都属于两端空间，问题在于候选端点右侧没有保留另一阶范数，无法控制不断增加的尺度数量。 □

**习题 21.9*.** 在 $[0,1)$ 上取 $0 < a < 1$、$f_a = \mathbf{1}_{[0,a)}$，并使用(21.12)的 Haar 展开。记 $\theta_j = 2^j a - \lfloor 2^j a \rfloor$。证明每一层至多有一个非零 Haar 系数；若 $\theta_j \ne 0$，它位于包含 $a$ 的区间，且等于

$$2^{-j/2}\min(\theta_j, 1-\theta_j).$$

进一步证明

$$\|f_a - E_J f_a\|^2_{L^2(0,1)} = 2^{-J}\theta_J(1-\theta_J).$$

比较 $a = 1/2$ 与 $a = 1/3$ 时的展开和近似速度，并说明为何不能仅由系数的稀疏性判断连续性。

*解.* 在完全位于跳跃左侧或右侧的二进区间上，函数为常数，相应系数为零。若 $a$ 是第 $j$ 层网格点，则 $\theta_j = 0$，这一层的全部系数为零；否则只有包含 $a$ 的区间可能产生非零系数。记该区间长度为 $\ell = 2^{-j}$，其中函数等于一的左段长度为 $\theta_j \ell$。若 $\theta_j \le 1/2$，左右半积分之差为 $\theta_j \ell$；若 $\theta_j \ge 1/2$，差为 $\ell/2 - (\theta_j - 1/2)\ell = (1-\theta_j)\ell$。再乘以 $\ell^{-1/2}$，即得系数公式。

平均近似只在包含跳跃的那一个区间产生误差。该区间的平均为 $\theta_J$，所以总误差平方为

$$\ell\theta_J(1-\theta_J)^2 + \ell(1-\theta_J)\theta_J^2 = \ell\theta_J(1-\theta_J).$$

当 $a = 1/2$ 时，$\theta_J = 0$ 对所有 $J \ge 1$ 成立，且 $f_a = (\mathbf{1}_{[0,1)} + h_{0,0})/2$，从第一层平均开始就已精确重构。当 $a = 1/3$ 时，$\theta_J$ 在 $1/3, 2/3$ 间交替，每层恰有一个非零系数，并且

$$\|f_a - E_J f_a\|_2 = \frac{\sqrt{2}}{3}\, 2^{-J/2}.$$

两者都有跳跃，也都具有很稀疏的系数；网格对齐的差别却使前者为有限展开，后者在每层都留下误差。稀疏性反映与所选基的匹配程度，不能单独替代连续性条件。 □

# 第二十二章* 测不准原理

“位置与频率不能同时集中”需要先说明集中指什么。二阶矩给出方差关系，Gaussian 点态上界给出 Hardy 衰减分类，精确支集和集合外尾部则由另一组投影估计控制。本章逐一建立这些结论：从积分分部得到 Heisenberg 不等式并识别极值，从整函数增长处理过快衰减，再用有限测度核、维数和紧性处理精确支集与近似集中。各个常数都依照本卷的 Fourier 归一化核对。

**本章目标**

- 由单位能量密度定义两个中心和方差，核对弱导数、频率二阶矩与 $2\pi$ 常数的关系。
- 沿积分分部和 Cauchy–Schwarz 的取等条件识别 Gaussian，并区分宽度、各向异性、相位与 Fourier 自对偶性。
- 用整函数延拓和临界增长估计证明 Hardy 分类，说明严格衰减余量与临界等号各自的作用。
- 由核的平方积分限制共同支集空间的维数，再用频率平移证明有限测度支集原理。
- 以位置和频率投影控制集合尾部，区分 $L^2$ 尾范数与尾能量，以及固定窗口和变化窗口。

把 Gaussian 缩窄一半，其 Fourier 变换就变宽一倍；但乘上一个随位置变化的相位，可以保持原来的位置密度，同时改变频率分布。宽度的变化因此不只来自支集大小。若再问函数及其变换能否分别在两个有限测度集外几乎处处为零，结论会更严格：任何非零平方可积输入都做不到。方差、衰减和支集记录的是不同信息，需要分别列出假设。

先处理两侧二阶矩有限的情形。积分分部把位置乘法与求导联系起来，再由 Plancherel 等式将导数变成频率矩。当每一步都取等时，一个弱微分方程选出 Gaussian。随后考察两个更细的区别：Fourier 自对偶并不保证方差最小，二次相位也会在保持 Gaussian 模长时引入位置与频率的相关量。

第 22.3 节转向不同的集中要求。Hardy 定理使用位置和频率两侧的点态 Gaussian 上界；Benedicks 定理只要求两侧分别在指定的有限测度集外几乎处处为零，允许集合无界；集合尾部估计则允许非零误差。使用后一类结论时尤其要分清：$\|f\cdot \mathbf{1}_{E^c}\|_2$ 是尾范数，其平方才是单位能量中落在窗口外的比例。

Hardy 定理将实轴上的 Gaussian 衰减转为复平面中的增长控制，再用最大模原理与局部 Cauchy 公式识别函数。支集问题则有另一种几何解释：先限制位置，再限制

频率，相当于复合两个正交投影；这个复合算子的紧性将限制同时集中于两个窗口的可能性。所有章末题均属选做，既可用于核对边界，也可用来连接相位、有限群和最优集中问题。

Benjamin Ricaud 与 Bruno Torrésani 的《A Survey of Uncertainty Principles and Some Signal Processing Applications》[34, Sections 3.2 and 3.3.2] 比较了方差和支集集中，并讨论它们在信号分析中的用途。阅读时可留意所用集中量和 Fourier 归一化的差别。

## 22.1 位置与频率

一个很窄的脉冲需要很宽的频率带才能表示，但“窄”必须先选定量法。本节用平方能量的二阶矩衡量宽度：离中心越远的能量，按距离的平方计入。这样定义的位置方差与频率方差都能转写成 $L^2$ 范数，Plancherel 等式便把频率宽度与位置一侧的弱导数联系起来。最后得到的下界来自一个积分分部恒等式。

### 22.1.1 Fourier 对偶性

设 $d$ 为正整数，$f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。本节的 $\hat{f}$ 始终指负号 $2\pi$ 归一化的 Plancherel 变换；当 $f$ 还属于 $L^1$ 时，它与

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\cdot e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x$$

一致。由定理 6.1.4，此变换是 $L^2$ 上的酉算子，因此 $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$。对非零输入先除以 $\|f\|_2$，便可采用单位能量归一化 $\|f\|_2 = 1$。这时 $|f(x)|^2$ 和 $|\hat{f}(\xi)|^2$ 都是总质量为一的非负密度，分别记录位置与频率上的平方能量。

中心的位置可以通过平移和调制调整，宽度则由缩放改变。具体地，对 $h,k\in\mathbb{R}^d$、$\lambda>0$，令

$$\begin{aligned} T_h f(x) &= f(x-h),\\ M_k f(x) &= e^{2\pi \mathrm{i} k\cdot x}\cdot f(x),\\ S_\lambda f(x) &= \lambda^{d/2}\cdot f(\lambda x). \end{aligned}$$

三种变换都保持 $L^2$ 范数。换元先在 $L^1\cap L^2$ 中给出

$$\begin{aligned} \widehat{T_h f}(\xi) &= e^{-2\pi \mathrm{i} h\cdot\xi}\cdot\hat{f}(\xi),\\ \widehat{M_k f}(\xi) &= \hat{f}(\xi-k),\\ \widehat{S_\lambda f}(\xi) &= \lambda^{-d/2}\cdot\hat{f}(\xi/\lambda). \end{aligned}$$

再用该交空间在 $L^2$ 中的稠密性，以及等式两侧各算子的等距性，便得到一般 $L^2$ 输入的公式。平移只给频率侧添加模为一的相位；调制只平移频率密度。缩放把位置尺度除以 $\lambda$，同时把频率尺度乘以 $\lambda$。因此，单独缩窄位置分布并不能使两个分布同时缩窄。

这个变化可由一维 Gaussian 直接看清。对 $a>0$，单位能量函数及其两侧密度为

$$\begin{aligned} f_a(x) &= (2a)^{1/4}\cdot e^{-\pi a x^2},\\ p_a(x) &= |f_a(x)|^2 = \sqrt{2a}\cdot e^{-2\pi a x^2},\\ q_a(\xi) &= |\hat f_a(\xi)|^2 = \sqrt{2/a}\cdot e^{-2\pi\xi^2/a}. \end{aligned}$$

这里用了 Gaussian 变换公式 $\widehat{e^{-\pi a x^2}}(\xi) = a^{-1/2}\cdot e^{-\pi\xi^2/a}$。两个密度的全直线积分都等于一。图 22.1 使用相同坐标尺度画出三个参数：$a$ 越大，位置密度越窄、峰值越高，而频率密度越宽、峰值越低。曲线下面积保持为一，变化的是能量分布的尺度。

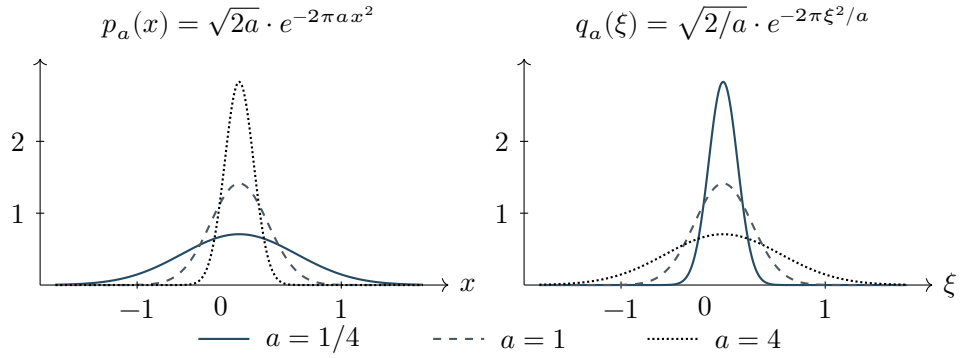



图 22.1: Gaussian 位置与频率密度的尺度变化。左右两图采用相同横纵坐标尺度，同一线型表示同一参数。曲线按所列公式绘制，只显示横坐标在 $[-1.8, 1.8]$ 内的部分；两侧密度在整个实轴上都为正。

### 22.1.2 位置方差

要给“宽度”一个不依赖坐标原点的数值，不能直接用关于原点的二阶矩：把整个脉冲平移到远处，这个二阶矩就会增加，即使脉冲本身没有变宽。应先找到能量的平均位置，再计算到该中心的均方距离。

**定义 22.1.1** (位置中心与方差)**.** 设 $d$ 为正整数，$f\in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$\|f\|_2=1$，并且 $|x|f\in L^2(\mathbb{R}^d)$。定义位置中心

$$a := \int_{\mathbb{R}^d} x\,|f(x)|^2\,\mathrm{d}x$$

与位置方差

$$\sigma_x^2 := \int_{\mathbb{R}^d} |x-a|^2\cdot|f(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

非负平方根 $\sigma_x$ 称为位置标准差。维数大于一时，此方差是各坐标方差的和，衡量到中心的总均方距离。

中心积分的每个分量都绝对收敛，因为

$$\int_{\mathbb{R}^d} |x|\cdot|f(x)|^2\,\mathrm{d}x \le \big\||x|f\big\|_2\cdot\|f\|_2 < \infty.$$

此外，$|x-a|^2\le 2|x|^2+2|a|^2$ 保证中心化后的二阶矩仍有限。定义中选取平均位置还有一个最小化理由。

**命题 22.1.2** (中心使二阶矩最小)**.** 设 $d$ 为正整数，$f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$\|f\|_2 = 1$、$|x|f \in L^2$。令

$$a = \int_{\mathbb{R}^d} x|f(x)|^2\,\mathrm{d}x, \quad \sigma_x^2 = \int_{\mathbb{R}^d} |x-a|^2 \cdot |f(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

则对任意 $c \in \mathbb{R}^d$，

$$\int_{\mathbb{R}^d} |x-c|^2 \cdot |f(x)|^2\,\mathrm{d}x = \sigma_x^2 + |c-a|^2.$$

因此 $a$ 是使该积分最小的唯一中心，且 $\sigma_x > 0$。

*证明.* 将 $x - c = (x-a) + (a-c)$ 代入平方展开。交叉项含有

$$\int_{\mathbb{R}^d} (x-a)|f(x)|^2\,\mathrm{d}x = a - a\|f\|_2^2 = 0,$$

常数项的积分为 $|a-c|^2\|f\|_2^2 = |a-c|^2$，故得恒等式。右端只有在 $c = a$ 时最小。若 $\sigma_x = 0$，非负被积函数必几乎处处为零，因而 $f$ 几乎处处只能在单点 $\{a\}$ 上非零。单点的 Lebesgue 测度为零，这将使 $\|f\|_2 = 0$，与归一化矛盾。 □

这里的方差不是支集半径。Gaussian 在所有位置都非零，却有有限方差。相反，少量能量放在很远处，便可能显著增加方差。譬如在一维令

$$p_R(x) = (1-\varepsilon)\cdot \mathbf{1}_{[0,1]}(x) + \varepsilon \cdot \mathbf{1}_{[R,R+1]}(x), \quad R > 1, \quad 0 < \varepsilon < 1,$$

并取 $f_R = \sqrt{p_R}$。两个单位区间内的条件平均位置分别为 $1/2$ 和 $R + 1/2$，各自的方差均为 $1/12$。总体中心是 $1/2 + \varepsilon R$，展开各区间上到此中心的平方距离，得到

$$\sigma_x^2(f_R) = \frac{1}{12} + \varepsilon(1-\varepsilon)R^2.$$

即使 $\varepsilon$ 很小，令 $R$ 增大仍会使方差无界；此时至少 $1-\varepsilon$ 的能量始终留在固定区间 $[0,1]$ 内。第 22.3 节将用集合外的能量描述这类近似集中，它与方差记录的内容不同。

### 22.1.3 频率方差

由于 Fourier 变换保持总能量，可以对频率密度作完全相同的定义。它的重要性在于：频率变量乘法等价于位置变量求导。因此，频率方差既能从 $\hat f$ 计算，也能在位置一侧通过一个中心化的弱梯度计算。

**命题 22.1.3** (频率方差与弱梯度)**.** 设 $d$ 为正整数，$f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$\|f\|_2 = 1$，$\hat f$ 为负号 $2\pi$ 归一化的 Plancherel 变换。条件 $|\xi|\hat f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 等价于 $f \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，即所有一阶弱导数 $\partial_j f$ 都属于 $L^2$。这些条件成立时，频率中心与频率方差

$$b := \int_{\mathbb{R}^d} \xi|\hat f(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi, \quad \sigma_\xi^2 := \int_{\mathbb{R}^d} |\xi-b|^2 \cdot |\hat f(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi$$

均有定义，且

$$\|\nabla f\|_2^2 = 4\pi^2 \int_{\mathbb{R}^d} |\xi|^2 \cdot |\hat f(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi,$$

$$\|\nabla f - 2\pi \mathrm{i} b f\|_2^2 = 4\pi^2 \sigma_\xi^2.$$

等价地，令 $g(x) = e^{-2\pi \mathrm{i} b\cdot x}\cdot f(x)$，则 $\|\nabla g\|_2 = 2\pi\sigma_\xi$。

证明. 由定理 6.1.6，对每个坐标 $j$，平方可积的弱导数存在，当且仅当 $\xi_j \hat{f} \in L^2$，而且

$$\widehat{\partial_j f} = 2\pi \mathrm{i} \xi_j \hat{f}.$$

这个公式不要求 $f$ 经典可微。回顾其中从频率侧构造导数的一步：若 $\xi_j \hat{f} \in L^2$，令 $v_j = \mathcal{F}^{-1}(2\pi \mathrm{i} \xi_j \hat{f})$。对 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，双线性 Plancherel 等式给出

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} v_j \varphi &= \int_{\mathbb{R}^d} 2\pi \mathrm{i} \xi_j \hat{f}\, \mathcal{F}^{-1}\varphi \\ &= -\int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}\, \mathcal{F}^{-1}(\partial_j \varphi) = -\int_{\mathbb{R}^d} f \partial_j \varphi. \end{aligned}$$

各积分由 $L^2$ 配对收敛，这正是 $v_j = \partial_j f$ 的弱导数定义。反方向把此测试等式作 Fourier 变换，也得到同一个乘子恒等式；所引定理已通过光滑截断证明非紧支集的变换测试函数同样合法。这便把频率二阶矩与整个 $H^1$ 中的弱梯度对应起来。

对各分量用酉性，再相加，便得到第一条范数恒等式。频率中心的绝对收敛与位置中心相同，由 $\int |\xi| \cdot |\hat{f}|^2 \le \big\| |\xi| \hat{f} \big\|_2 \cdot \|\hat{f}\|_2$ 保证。第二条恒等式则来自

$$\mathcal{F}(\partial_j f - 2\pi \mathrm{i} b_j f) = 2\pi \mathrm{i} (\xi_j - b_j) \hat{f}.$$

最后，光滑因子与弱导数的乘积法则给出

$$\nabla g = e^{-2\pi \mathrm{i} b \cdot x} \cdot (\nabla f - 2\pi \mathrm{i} b f).$$

这个乘积法则可直接将光滑因子乘上紧支集测试函数，代入弱导数定义得到。指数因子的模为一，因此两边的 $L^2$ 范数相等。 □

频率二阶矩的有限性需要单独核对。比如一维单位区间的示性函数 $u = \mathbf{1}_{[0,1]}$ 有单位能量及有限位置方差，但

$$\hat{u}(\xi) = e^{-\pi \mathrm{i} \xi} \cdot \frac{\sin(\pi \xi)}{\pi \xi}, \quad \xi^2 |\hat{u}(\xi)|^2 = \frac{\sin^2(\pi \xi)}{\pi^2}$$

在全直线上的积分发散；$\xi = 0$ 处按连续极限理解。任何有限的中心化频率二阶矩都将推出关于原点的二阶矩有限，所以改变频率中心也不能消除这个发散。位置侧的同一障碍是 $u' = \delta_0 - \delta_1$ 为点质量之差，不能由 $L^2$ 函数表示。只知道位置支集有界，还不足以进行下文需要的 $L^2$ 积分分部。

### 22.1.4 Heisenberg 不等式

若 $f$ 光滑且紧支集，积分 $\operatorname{div}(x|f|^2)$ 为零，展开便可把总能量写成位置乘法与梯度的配对。但定理中的输入仅有弱导数，未必在无穷远处具有逐点边界值。下面的逼近同时保留三个量：函数的 $L^2$ 范数、位置加权范数和梯度范数。只在普通 $L^2$ 中逼近，不能保证另外两个量收敛。

**引理 22.1.4** (位置权重与弱梯度的同时逼近)**.** 设 $d$ 为正整数，$u \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，并且 $|x|u \in L^2(\mathbb{R}^d)$。存在 $u_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，使

$$\|u_n - u\|_2 + \|\nabla u_n - \nabla u\|_2 + \big\||x|(u_n-u)\big\|_2 \longrightarrow 0.$$

因此，对这样的 $u$，下列积分绝对收敛，并有

$$d\|u\|_2^2 = -2\,\mathrm{Re}\int_{\mathbb{R}^d} xu(x)\cdot\overline{\nabla u(x)}\,\mathrm{d}x.$$

*证明.* 先去掉无穷远处的尾部。取 $0\le\chi\le 1$ 的光滑函数，在单位球上等于一，在半径为二的球外为零，令 $\chi_R(x)=\chi(x/R)$、$u_R=\chi_R\cdot u$。由尾部的平方可积性，

$$\|u_R-u\|_2 \le \big\|u\cdot\mathbf{1}_{\{|x|>R\}}\big\|_2 \longrightarrow 0,$$
$$\big\||x|(u_R-u)\big\|_2 \le \big\||x|u\cdot\mathbf{1}_{\{|x|>R\}}\big\|_2 \longrightarrow 0.$$

弱乘积法则给出 $\nabla u_R=\chi_R\cdot\nabla u+u\nabla\chi_R$。其中 $(\chi_R-1)\cdot\nabla u$ 的 $L^2$ 范数由梯度的尾部控制；额外项满足

$$\|u\nabla\chi_R\|_2 \le \frac{\|\nabla\chi\|_\infty}{R}\cdot\big\|u\cdot\mathbf{1}_{\{|x|>R\}}\big\|_2 \longrightarrow 0.$$

所以截断在三个所需范数下都收敛。

固定 $R$ 后再磨光。取非负 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，支集在单位球内、积分为一，并令 $\rho_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}\cdot\rho(x/\varepsilon)$。函数 $u_{R,\varepsilon}=\rho_\varepsilon * u_R$ 光滑且紧支集。$L^2$ 平移连续性保证近似恒等式在 $L^2$ 中收敛；又因 $\nabla u_{R,\varepsilon}=\rho_\varepsilon*\nabla u_R$，函数与梯度都趋于相应的未磨光对象。对位置权重，须多处理一个卷积误差。将卷积中的 $x$ 写成 $(x-y)+y$，逐分量得到

$$x(\rho_\varepsilon * u_R) = \rho_\varepsilon * (xu_R) + (x\rho_\varepsilon) * u_R.$$

第一项趋于 $xu_R$ 的向量 $L^2$ 范数。第二项由卷积的 $L^1$-$L^2$ 估计满足

$$\big\|(x\rho_\varepsilon)*u_R\big\|_2 \le \big\||x|\rho_\varepsilon\big\|_1\cdot\|u_R\|_2 = \varepsilon\left(\int_{\mathbb{R}^d}|y|\rho(y)\,\mathrm{d}y\right)\cdot\|u_R\|_2,$$

也趋于零。这里每个固定 $R$ 的截断先完成，随后才令 $\varepsilon$ 趋于零。选 $R_n$ 使截断的三个误差之和小于 $1/n$，再选 $\varepsilon_n$ 使磨光的三个误差之和小于 $1/n$，取 $u_n=u_{R_n,\varepsilon_n}$，便得到所需序列。

对每个 $u_n$，紧支集保证无边界项，且

$$\mathrm{div}(x|u_n|^2) = d|u_n|^2 + 2\,\mathrm{Re}(xu_n\cdot\overline{\nabla u_n}).$$

积分后即得待证恒等式的光滑版本。一般输入的配对绝对收敛，因为

$$\int_{\mathbb{R}^d}|x|\cdot|u|\cdot|\nabla u| \le \big\||x|u\big\|_2\cdot\|\nabla u\|_2 < \infty.$$

两配对之差的绝对值不超过

$$\big\||x|(u_n-u)\big\|_2\cdot\|\nabla u_n\|_2 + \big\||x|u\big\|_2\cdot\|\nabla u_n-\nabla u\|_2.$$

梯度序列有界，另外两个误差趋于零；同时 $\|u_n\|_2^2\to\|u\|_2^2$。因此恒等式传到 $u$。 □

现在可以在没有经典边界值的条件下证明 **Heisenberg 不等式** (Heisenberg inequality)。常数中的 $2\pi$ 来自 Fourier 求导公式，维数因子则来自 $\mathrm{div}\,x=d$。

**定理 22.1.5** (Heisenberg)**.** 设 $d$ 为正整数，$f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$\|f\|_2 = 1$，$\hat{f}$ 为负号 $2\pi$ 归一化的 Plancherel 变换，且

$$\int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 \cdot |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x < \infty, \quad \int_{\mathbb{R}^d} |\xi|^2 \cdot |\hat{f}(\xi)|^2 \,\mathrm{d}\xi < \infty.$$

令

$$a = \int_{\mathbb{R}^d} x|f(x)|^2 \,\mathrm{d}x, \quad \sigma_x^2 = \int_{\mathbb{R}^d} |x-a|^2 \cdot |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x,$$
$$b = \int_{\mathbb{R}^d} \xi|\hat{f}(\xi)|^2 \,\mathrm{d}\xi, \quad \sigma_\xi^2 = \int_{\mathbb{R}^d} |\xi-b|^2 \cdot |\hat{f}(\xi)|^2 \,\mathrm{d}\xi.$$

则

$$\sigma_x \cdot \sigma_\xi \geq \frac{d}{4\pi}.$$

证明. 先使两个中心都变为零，具体取

$$g(x) = e^{-2\pi \mathrm{i} b\cdot x} \cdot f(x+a).$$

换元得 $\|g\|_2 = 1$ 和 $\big\||x|g\big\|_2 = \sigma_x$。其频率密度为 $|\hat{f}(\xi+b)|^2$，故频率中心为零；由命题 22.1.3，$g \in H^1$ 且 $\|\nabla g\|_2 = 2\pi\sigma_\xi$。因此引理 22.1.4 适用，给出

$$\begin{aligned} d &= -2\,\mathrm{Re}\int_{\mathbb{R}^d} x g(x) \cdot \overline{\nabla g(x)} \,\mathrm{d}x \\ &\leq 2\left|\int_{\mathbb{R}^d} x g(x) \cdot \overline{\nabla g(x)} \,\mathrm{d}x\right| \\ &\leq 2\big\||x|g\big\|_2 \cdot \|\nabla g\|_2 = 4\pi\sigma_x \cdot \sigma_\xi. \end{aligned}$$

最后一步是向量值 $L^2$ 空间中的 Cauchy–Schwarz 不等式。除以 $4\pi$ 即得结论。 □

如果只关注一个方向，就只需该方向的两个二阶矩有限；其他方向的二阶矩可以发散。下面把这一版本单独列出，避免误把全维假设当成方向结论的必要条件。

**推论 22.1.6** (方向 Heisenberg 不等式)**.** 设 $d$ 为正整数，$v \in \mathbb{R}^d$、$|v| = 1$，$f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$\|f\|_2 = 1$，$\hat{f}$ 为负号 $2\pi$ 归一化的 Plancherel 变换。假设 $(v\cdot x)f \in L^2$ 与 $(v\cdot\xi)\hat{f} \in L^2$，并定义

$$\begin{aligned} a_v &= \int_{\mathbb{R}^d} (v\cdot x)|f(x)|^2 \,\mathrm{d}x, \\ \sigma_{x,v}^2 &= \int_{\mathbb{R}^d} |v\cdot x - a_v|^2 \cdot |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x, \\ b_v &= \int_{\mathbb{R}^d} (v\cdot\xi)|\hat{f}(\xi)|^2 \,\mathrm{d}\xi, \\ \sigma_{\xi,v}^2 &= \int_{\mathbb{R}^d} |v\cdot\xi - b_v|^2 \cdot |\hat{f}(\xi)|^2 \,\mathrm{d}\xi. \end{aligned}$$

则

$$\sigma_{x,v} \cdot \sigma_{\xi,v} \geq \frac{1}{4\pi}.$$

证明. 沿单位向量 $v$ 的弱导数记为 $\partial_v f$，其定义是对每个 $\varphi \in C_c^\infty$ 有 $\int f \partial_v \varphi = -\int (\partial_v f)\varphi$。取以 $v$ 为第一列的正交矩阵，将坐标轴转到 $v$ 的方向；正交换元保持 Lebesgue 测度及 Fourier 归一化。定理 6.1.6 的首坐标结论因而给出

$$\widehat{\partial_v f} = 2\pi \mathrm{i}(v\cdot\xi)\hat f, \quad \|\partial_v f\|_2 = 2\pi \big\|(v\cdot\xi)\hat f\big\|_2 .$$

令

$$g(x) = e^{-2\pi \mathrm{i} b_v (v\cdot x)} \cdot f(x + a_v v).$$

换元及上式说明 $\|g\|_2 = 1$，$\|(v\cdot x)g\|_2 = \sigma_{x,v}$，$\|\partial_v g\|_2 = 2\pi\sigma_{\xi,v}$。

为合法积分分部，只需对这三个范数重做截断磨光。截断的额外导数项为 $g\partial_v\chi_R$，其范数至多 $R^{-1}\|\nabla\chi\|_\infty \cdot \|g\cdot \mathbf{1}_{\{|x|>R\}}\|_2$。磨光时的位置恒等式为

$$(v\cdot x)(\rho_\varepsilon * g_R) = \rho_\varepsilon * \big((v\cdot x)g_R\big) + \big((v\cdot x)\rho_\varepsilon\big) * g_R .$$

最后一项的 $L^2$ 范数至多为 $\varepsilon\|g_R\|_2 \int |y|\rho(y)\,\mathrm{d}y$。因此存在光滑紧支集逼近，使函数、方向导数与方向位置权重同时在 $L^2$ 中收敛。对逼近函数积分 $\partial_v((v\cdot x)|g|^2)$，再按引理 22.1.4 证明中的配对估计取极限，得到

$$1 = -2\,\mathrm{Re}\int_{\mathbb{R}^d} (v\cdot x)g\cdot\overline{\partial_v g}\,\mathrm{d}x \le 2\|(v\cdot x)g\|_2\cdot\|\partial_v g\|_2 = 4\pi\sigma_{x,v}\cdot\sigma_{\xi,v}.$$

这里的系数一来自 $\partial_v(v\cdot x) = |v|^2 = 1$。 □

若全维二阶矩有限，取各坐标方向便有

$$\sigma_x^2 = \sum_{j=1}^{d}\sigma_{x,e_j}^2, \quad \sigma_\xi^2 = \sum_{j=1}^{d}\sigma_{\xi,e_j}^2 .$$

有限维 Cauchy–Schwarz 还给出

$$\sigma_x\cdot\sigma_\xi \ge \sum_{j=1}^{d}\sigma_{x,e_j}\cdot\sigma_{\xi,e_j} \ge \frac{d}{4\pi}.$$

因此全维下界也能由各方向下界求和得到。这里配对的是同一方向的位置与频率宽度，不能任意交叉相乘。

下面用两个并非 Gaussian 的输入检查这些假设与常数。先在一维取

$$f(x) = \sqrt{a}\cdot e^{-a|x|}, \quad a>0.$$

由 $2a\int_0^\infty e^{-2ax}\,\mathrm{d}x = 1$，它的能量为一。函数为实偶函数，位置密度与频率密度都关于零对称；下面还将核对两侧二阶矩有限，因而两个中心确实存在且均为零。两次积分分部给出 $\int_0^\infty x^2 e^{-cx}\,\mathrm{d}x = 2/c^3$，其中 $c>0$，所以

$$\sigma_x^2 = 2a\int_0^\infty x^2 e^{-2ax}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2a^2}.$$

原点处的经典一阶导数不存在，但弱导数仍由一个平方可积函数表示。事实上，将测试积分 $\int f\varphi'$ 在零的两侧分开积分分部，零点边界项分别为 $f(0)\varphi(0)$ 和 $-f(0)\varphi(0)$，由于 $f$ 连续而相消。因此

$$f'(x) = -a\,\operatorname{sgn}(x)\cdot f(x) \quad \text{几乎处处}, \quad \|f'\|_2^2 = a^2\|f\|_2^2 = a^2.$$

由命题 22.1.3，

$$\sigma_\xi^2 = \frac{a^2}{4\pi^2}, \quad \sigma_x\cdot\sigma_\xi = \frac{1}{2\sqrt{2}\,\pi} > \frac{1}{4\pi}.$$

也可直接取变换：把两个半轴合并为余弦积分，再取 $\int_0^\infty e^{-(a+2\pi\mathrm{i}\xi)x}\,\mathrm{d}x = (a+2\pi\mathrm{i}\xi)^{-1}$ 的实部，得到

$$\widehat{f}(\xi) = 2\sqrt{a}\int_0^\infty e^{-ax}\cos(2\pi\xi x)\,\mathrm{d}x = \frac{2a^{3/2}}{a^2+4\pi^2\xi^2}.$$

这也表明频率二阶矩有限。尽管方差都有限，$f$ 却不满足任何正参数的 Gaussian 点态上界，因为对任意 $c>0$，

$$\frac{e^{-a|x|}}{e^{-\pi c x^2}} = e^{\pi c x^2 - a|x|} \longrightarrow \infty \quad (|x|\longrightarrow\infty).$$

所以本例不适用于第 22.3 节的 Hardy 衰减定理；有限二阶矩与 Gaussian 点态衰减是不同强度的假设。

再取连续而分段线性的帐篷函数

$$g(x) = \sqrt{3/2}\cdot(1-|x|)_+, \quad t_+ = \max\{t,0\}.$$

它同样实且偶；核对下面的两个二阶矩有限后，便知道两个中心均为零。归一化与位置方差可以直接展开积分：

$$\begin{aligned}\|g\|_2^2 &= 3\int_0^1 (1-x)^2\,\mathrm{d}x = 1,\\ \sigma_x^2 &= 3\int_0^1 x^2(1-x)^2\,\mathrm{d}x = 3\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}\right) = \frac{1}{10}.\end{aligned}$$

在 $-1,0,1$ 三个接点，函数左右值相同，分段积分分部的边界项仍然相消。因此其弱导数为

$$g'(x) = \begin{cases}\sqrt{3/2}, & -1<x<0,\\ -\sqrt{3/2}, & 0<x<1,\\ 0, & |x|>1,\end{cases} \qquad \text{几乎处处}.$$

由此 $\|g'\|_2^2 = 3$，进而

$$\sigma_\xi^2 = \frac{3}{4\pi^2}, \quad \sigma_x\cdot\sigma_\xi = \frac{\sqrt{3/10}}{2\pi} > \frac{1}{4\pi}.$$

帐篷还有一个便于核对变换的表示：$(1-|x|)_+ = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]} * \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$；两区间交叠长度恰为左侧。因此

$$\hat{g}(\xi) = \sqrt{3/2}\cdot\left(\frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}\right)^2,$$

零点按极限取值。它的频率二阶矩有限，与弱导数计算一致。帐篷和区间示性函数都有紧位置支集，区别在于前者连续，后者跳跃；前者的二阶弱导数虽含点质量，一阶弱导数却已满足本节定理的要求。第 22.2 节将进一步检查不等式中两处取等条件，说明为什么恰有特定的 Gaussian 能达到最小乘积。

## 22.2 极值情形

Heisenberg 不等式的证明经过两个估计：先取复内积的实部，再用向量 Cauchy–Schwarz。要识别极值函数，必须同时追踪这两步的等号条件。这样得到的微分方程还说明了两种不同的损失：不同方向的宽度不一致会破坏向量比例关系，二次相位则会使位置与频率产生相关。

### 22.2.1 等号情形

**命题 22.2.1 (Heisenberg 等号情形).** *设 $d \ge 1$，$f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$\|f\|_2 = 1$，且 $|x|f$、$|\xi|\widehat{f}$ 都属于 $L^2$，其中 $\widehat{f}$ 为负号 $2\pi$ 归一化的 Plancherel 变换。定义*

$$\begin{aligned} a &= \int_{\mathbb{R}^d} x|f(x)|^2\,\mathrm{d}x, \quad b = \int_{\mathbb{R}^d} \xi|\hat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi,\\ \sigma_x^2 &= \int_{\mathbb{R}^d} |x-a|^2\cdot|f(x)|^2\,\mathrm{d}x,\\ \sigma_\xi^2 &= \int_{\mathbb{R}^d} |\xi-b|^2\cdot|\hat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi. \end{aligned}$$

*则 $\sigma_x\sigma_\xi = d/(4\pi)$，当且仅当存在 $a_0 > 0$ 和常数 $C \in \mathbb{C}$，使*

$$f(x) = C e^{-\pi a_0|x-a|^2} e^{2\pi \mathrm{i} b\cdot x} \quad |C| = (2a_0)^{d/4}$$

*几乎处处成立。*

*证明.* 先把两个中心移到零。令

$$g(y) = e^{-2\pi\mathrm{i}b\cdot(y+a)}\cdot f(y+a).$$

平移与调制保持 $L^2$ 范数，并将位置中心和频率中心分别移到零。有限频率二阶矩保证 $g \in H^1(\mathbb{R}^d)$，且

$$\||y|g\|_2 = \sigma_x, \quad \|\nabla g\|_2 = 2\pi\sigma_\xi.$$

在复 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}^d)$ 中，取

$$X(y) = y\cdot g(y), \quad Y(y) = \nabla g(y), \quad \langle X, Y\rangle = \int_{\mathbb{R}^d} X(y)\cdot\overline{Y(y)}\,\mathrm{d}y.$$

这里内积对第一个变量线性。由引理 22.1.4，位置权重与弱梯度的平方可积性允许积分分部，得到

$$\operatorname{Re}\langle X, Y\rangle = -\frac{d}{2}.$$

因此 $X, Y$ 均非零，原不等式恰来自

$$\frac{d}{2} = -\operatorname{Re}\langle X, Y\rangle \le |\langle X, Y\rangle| \le \|X\|_2 \cdot \|Y\|_2.$$

若取等，第二步的等号给出 $Y = \lambda X$，其中 $\lambda$ 是一个常复数。这是整个向量 Hilbert 空间中的线性相关，不是允许每个位置或每个坐标分别选择比例因子。确切地说，令

$$\lambda = \frac{\langle Y, X\rangle}{\|X\|_2^2},$$

则

$$\|Y - \lambda X\|_2^2 = \|Y\|_2^2 - \frac{|\langle X, Y\rangle|^2}{\|X\|_2^2} = 0.$$

第一步的等号又要求 $\langle X, Y\rangle$ 为负实数。由于 $\langle X, Y\rangle = \overline{\lambda}\|X\|_2^2 = -d/2$，存在 $c > 0$，使

$$\nabla g(y) = -c\, y \cdot g(y)$$

在弱导数意义下成立。

这个弱方程已经足以确定函数，无须先假设 $g$ 经典可微。令

$$u(y) = e^{c|y|^2/2} \cdot g(y).$$

在每个有界球内，指数及其一阶导数有界，故 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}$，弱乘积公式给出 $\nabla u = 0$。固定一个球，在稍大的球内将 $u$ 磨光；所得光滑函数在原球内梯度为零，因此为常数。磨光函数在 $L^1$ 局部收敛到 $u$，这些常数也收敛，因为两个常数之差的 $L^1$ 范数等于球的体积乘其绝对值。于是 $u$ 在每个球上几乎处处为常数。取递增的同心球，常数在交叠处一致，得到

$$g(y) = C e^{-c|y|^2/2}.$$

令 $a_0 = c/(2\pi)$，再恢复平移与调制，就是所述形式。由

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi a_0 |y|^2}\, \mathrm{d}y = (2a_0)^{-d/2}$$

和 $\|g\|_2 = 1$，可得 $|C| = (2a_0)^{d/4}$。

反过来，所述 Gaussian 具有有限的两个二阶矩。中心化后有 $\nabla g = -2\pi a_0\, yg$，故上面两步估计都取等；它的位置中心为零，频率密度也是关于零对称的 Gaussian。恢复平移与调制后，两中心正是 $a, b$，方差乘积仍为 $d/(4\pi)$。 □

极值族允许任意位置中心、频率中心、整体相位和共同宽度，却不允许不同方向使用不同的宽度。后一个限制来自同一个向量比例常数。下一组计算会把这种限制写成协方差矩阵的关系。

### 22.2.2 Gaussian 函数

先看每个方向宽度相同的情形。对 $t>0$，令

$$f_t(x)=(2t)^{d/4}e^{-\pi t|x|^2}.$$

一维 Gaussian 积分的乘积给出 $\|f_t\|_2=1$，而 Gaussian 变换公式给出

$$\widehat{f}_t(\xi)=(2t)^{d/4}t^{-d/2}e^{-\pi|\xi|^2/t}=f_{1/t}(\xi).$$

两个密度均为偶函数，故中心为零。为计算方差，对

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi s u^2}\,\mathrm{d}u=s^{-1/2}$$

关于 $s>0$ 求导，得到

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-\pi s u^2}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2\pi s^{3/2}}.$$

求导的合法性可在任意固定 $s_0>0$ 的小邻域核验：被积函数导数的绝对值由常数倍 $u^2e^{-\pi s_0u^2/2}$ 控制，后者可积。代入 $s=2t$，再对其余坐标积分，每个位置坐标的方差都是 $1/(4\pi t)$。利用 $\widehat{f}_t=f_{1/t}$，得到

$$\sigma_x^2=\frac{d}{4\pi t},\quad \sigma_\xi^2=\frac{dt}{4\pi},\quad \sigma_x\sigma_\xi=\frac{d}{4\pi}.$$

增大 $t$ 会缩窄位置密度，同时加宽频率密度；二者的乘积保持不变。

不同方向的宽度由实对称正定矩阵描述。若非负密度 $p$ 满足 $\int p=1$、$\int xp=0$ 及 $\int|x|^2p(x)\,\mathrm{d}x<\infty$，它的**协方差矩阵** (covariance matrix)是 $\int xx^{\mathsf{T}}p(x)\,\mathrm{d}x$：对角元记录各坐标的方差，非对角元记录位置坐标之间的相关。这里的矩阵与稍后涉及位置和频率的相关量用途不同。

**命题 22.2.2** (Gaussian 的协方差)**.** *设 $d\ge1$，$A$ 是 $d\times d$ 实对称正定矩阵，令*

$$f_A(x)=\det(2A)^{1/4}e^{-\pi x^{\mathsf{T}}Ax},\quad x\in\mathbb{R}^d.$$

*则 $f_A$ 的 $L^2$ 范数为一，其负号 $2\pi$ 归一化 Fourier 变换为*

$$\widehat{f}_A(\xi)=\det(2A)^{1/4}(\det A)^{-1/2}e^{-\pi\xi^{\mathsf{T}}A^{-1}\xi}.$$

*位置中心和频率中心均为零，协方差矩阵满足*

$$\Sigma_x:=\int_{\mathbb{R}^d}xx^{\mathsf{T}}|f_A(x)|^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4\pi}A^{-1},$$
$$\Sigma_\xi:=\int_{\mathbb{R}^d}\xi\xi^{\mathsf{T}}|\widehat{f}_A(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi=\frac{1}{4\pi}A.$$

*因而总方差满足*

$$\sigma_x^2\sigma_\xi^2=\frac{\operatorname{tr}A\cdot\operatorname{tr}A^{-1}}{16\pi^2}\ge\frac{d^2}{16\pi^2},$$

*等号当且仅当 $A=tI$，其中 $t>0$。*

证明. 实对称矩阵的正交对角化给出

$$A = O^{\mathsf{T}}\Lambda O, \quad \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d), \quad \lambda_j > 0, \quad O^{\mathsf{T}}O = I.$$

在变量 $y = Ox$ 下，Lebesgue 测度不变，二次型成为 $\sum_j \lambda_j y_j^2$。故

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi x^{\mathsf{T}}Ax}\,\mathrm{d}x = \prod_{j=1}^{d} (2\lambda_j)^{-1/2} = \det(2A)^{-1/2},$$

这正好解释归一化因子的选择。

Fourier 积分绝对收敛。在同一换元下，$x\cdot\xi = y\cdot(O\xi)$，所以逐坐标应用一维 Gaussian 变换公式，得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi x^{\mathsf{T}}Ax} e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x &= \prod_{j=1}^{d} \left[\lambda_j^{-1/2} e^{-\pi (O\xi)_j^2/\lambda_j}\right] \\ &= (\det A)^{-1/2} e^{-\pi \xi^{\mathsf{T}}A^{-1}\xi}.\end{aligned}$$

乘回振幅即得变换公式；其振幅也等于 $\det(2A^{-1})^{1/4}$，因此 $\widehat{f}_A = f_{A^{-1}}$。

在 $y$ 坐标中，位置密度是

$$\prod_{j=1}^{d} \left[(2\lambda_j)^{1/2} e^{-2\pi\lambda_j y_j^2}\right].$$

每个因子积分为一且为偶函数，因此一阶矩及不同坐标之间的混合二阶矩为零。前面的矩计算给出第 $j$ 个对角元为 $1/(4\pi\lambda_j)$。换回 $x = O^{\mathsf{T}}y$，得到

$$\Sigma_x = \frac{1}{4\pi} O^{\mathsf{T}}\Lambda^{-1}O = \frac{1}{4\pi}A^{-1}.$$

将同一公式用于 $\widehat{f}_A = f_{A^{-1}}$，便得到 $\Sigma_\xi = (4\pi)^{-1}A$。

总方差等于协方差矩阵的迹，故只需估计

$$\left(\sum_{j=1}^{d}\lambda_j\right)\cdot\left(\sum_{j=1}^{d}\lambda_j^{-1}\right) \geq \left(\sum_{j=1}^{d}\sqrt{\lambda_j}\cdot\lambda_j^{-1/2}\right)^2 = d^2.$$

这是有限维 Cauchy–Schwarz；等号要求两个正向量 $(\sqrt{\lambda_j})_j$ 与 $(\lambda_j^{-1/2})_j$ 成比例，即所有 $\lambda_j$ 相同。正交对角化随即给出 $A = tI$。 □

例如在二维取 $A = \operatorname{diag}(t, t^{-1})$，则

$$\Sigma_x = \frac{1}{4\pi}\begin{pmatrix} t^{-1} & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}, \quad \Sigma_\xi = \frac{1}{4\pi}\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix}, \quad \sigma_x\sigma_\xi = \frac{t + t^{-1}}{4\pi}.$$

每一个坐标方向都达到自己的一维下界，但全维下界 $1/(2\pi)$ 只有在 $t = 1$ 时达到。原因是求总方差时先分别相加，再取乘积：一个方向在位置上窄、另一个方向在频率上窄，并不能让两个总方差同时最小。

再看二次相位。它不改变位置密度，却会改变弱导数，因而改变频率方差。一维中可以保留复配对的虚部，得到精确记录这一增量的不等式。

**命题 22.2.3** (含相关项的不确定性不等式)**.** 设 $f \in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$\|f\|_2 = 1$，且 $xf$、$\xi \widehat{f} \in L^2$，其中 $\widehat{f}$ 为负号 $2\pi$ 归一化的 Plancherel 变换。令

$$a = \int_{\mathbb{R}} x|f(x)|^2 \,\mathrm{d}x, \quad b = \int_{\mathbb{R}} \xi|\widehat{f}(\xi)|^2 \,\mathrm{d}\xi,$$
$$\sigma_x^2 = \int_{\mathbb{R}} (x-a)^2|f(x)|^2 \,\mathrm{d}x,$$
$$\sigma_\xi^2 = \int_{\mathbb{R}} (\xi-b)^2|\widehat{f}(\xi)|^2 \,\mathrm{d}\xi.$$

有限频率二阶矩使弱导数 $f'$ 属于 $L^2$。定义

$$Df = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} f', \quad \kappa = \operatorname{Re} \int_{\mathbb{R}} (x-a)\cdot f(x)\,\overline{(D-b)f(x)} \,\mathrm{d}x.$$

则

$$\sigma_x^2 \sigma_\xi^2 \geq \kappa^2 + \frac{1}{16\pi^2}.$$

等号当且仅当存在 $a_0 > 0$、$c \in \mathbb{R}$ 及常数 $C \in \mathbb{C}$，使

$$f(x) = C e^{-\pi(a_0 + \mathrm{i}c)(x-a)^2} e^{2\pi \mathrm{i} b x}, \quad |C| = (2a_0)^{1/4}$$

几乎处处成立。对这些函数，

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{4\pi a_0}, \quad \sigma_\xi^2 = \frac{a_0^2 + c^2}{4\pi a_0}, \quad \kappa = -\frac{c}{4\pi a_0}.$$

*证明.* 令 $g(y) = e^{-2\pi \mathrm{i} b(y+a)} \cdot f(y+a)$。它的两个中心为零，且

$$\|yg\|_2 = \sigma_x, \quad \|Dg\|_2 = \sigma_\xi, \quad \operatorname{Re} \int_{\mathbb{R}} yg\,\overline{Dg} \,\mathrm{d}y = \kappa.$$

第二个等式使用 Plancherel 和 $\widehat{Dg}(\xi) = \xi \widehat{g}(\xi)$。所有配对都由 Cauchy–Schwarz 绝对可积。设

$$I = \int_{\mathbb{R}} y \cdot g(y) \cdot \overline{g'(y)} \,\mathrm{d}y.$$

对 $g$ 应用引理 22.1.4 的一维情形，得到 $\operatorname{Re} I = -1/2$。注意复共轭会改变 $D$ 中虚数因子的符号，因此

$$J := \int_{\mathbb{R}} yg\,\overline{Dg} \,\mathrm{d}y = \frac{\mathrm{i}}{2\pi} I = \kappa - \frac{\mathrm{i}}{4\pi}.$$

对 $yg$ 和 $Dg$ 应用复 Cauchy–Schwarz，得到

$$\kappa^2 + \frac{1}{16\pi^2} = |J|^2 \leq \|yg\|_2^2 \cdot \|Dg\|_2^2 = \sigma_x^2 \sigma_\xi^2.$$

由于 $\operatorname{Im} J \neq 0$，两个向量均非零，等号当且仅当存在常复数 $z$，使 $Dg = z\, yg$。此时

$$\overline{z}\,\sigma_x^2 = J = \kappa - \frac{\mathrm{i}}{4\pi}, \quad \operatorname{Re} z = \frac{\kappa}{\sigma_x^2}, \quad \operatorname{Im} z = \frac{1}{4\pi\sigma_x^2} > 0.$$

将 $z=-c+\mathrm{i}a_0$ 写开，其中 $a_0>0$、$c\in\mathbb{R}$，弱微分方程变成

$$g'(y)=2\pi\mathrm{i}z\,y\cdot g(y).$$

在每个有界区间中乘以光滑函数 $e^{-\pi\mathrm{i}zy^2}$，弱乘积公式说明 $e^{-\pi\mathrm{i}zy^2}\cdot g(y)$ 的弱导数为零。用命题 22.2.1 证明中的局部磨光论证识别常数，得到

$$g(y)=Ce^{\pi\mathrm{i}zy^2}=Ce^{-\pi(a_0+\mathrm{i}c)y^2}.$$

单位范数给出 $|C|=(2a_0)^{1/4}$，恢复中心后即得所述形式。

反过来，对这个归一化 Gaussian，

$$Dg=(-c+\mathrm{i}a_0)\,yg,\quad |g(y)|^2=(2a_0)^{1/2}e^{-2\pi a_0y^2}.$$

其位置中心为零；由 Plancherel，

$$\int_{\mathbb{R}}\xi|\hat g(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi=\int_{\mathbb{R}}Dg(y)\cdot\overline{g(y)}\,\mathrm{d}y=(-c+\mathrm{i}a_0)\int_{\mathbb{R}}y|g(y)|^2\,\mathrm{d}y=0.$$

位置矩计算给出 $\sigma_x^2=1/(4\pi a_0)$。再取 $Dg$ 的平方范数及它与 $yg$ 的配对，得到

$$\sigma_\xi^2=|-c+\mathrm{i}a_0|^2\cdot\sigma_x^2=\frac{a_0^2+c^2}{4\pi a_0},\quad \kappa=-c\,\sigma_x^2=-\frac{c}{4\pi a_0}.$$

这三个量满足所述等式。平移与调制恢复 $a,b$，不改变这些中心化量，证明完成。 □

因此带二次相位的 Gaussian 都使加强式取等，而原来的 Heisenberg 下界还要求 $\kappa=0$，即 $c=0$。这里的相关量由两个 $L^2$ 向量的复配对定义；位置密度和频率密度各在自己的变量空间中，不能把它们相乘来代替这个配对。

### 22.2.3 Fourier 自对偶性

本卷归一化下，$e^{-\pi|x|^2}$ 的 Fourier 变换仍为自身。上面的归一化族满足 $\hat{f}_t=f_{1/t}$，所以 $t=1$ 恰是这个族的自对偶宽度；但每个 $t>0$ 都是 Heisenberg 极值。自对偶要求变换前后函数相同，极值只要求位置与频率宽度的乘积最小，这两个条件并不等价。

反方向的区别也可用一个显式函数看到。只在一维，记 $q(x)=e^{-\pi x^2}$。它属于 Schwartz 空间且 $\hat q=q$，故可逐次微分 Fourier 积分，得到

$$\widehat{x^nq}(\xi)=\left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\right)^n q^{(n)}(\xi).$$

对 $q$ 求二阶和四阶导数，可直接算得

$$\widehat{x^2q}(\xi)=\left(\frac{1}{2\pi}-\xi^2\right)q(\xi),$$
$$\widehat{x^4q}(\xi)=\left(\xi^4-\frac{3}{\pi}\xi^2+\frac{3}{4\pi^2}\right)q(\xi).$$

因此对

$$H(x)=(16\pi^2x^4-24\pi x^2+3)e^{-\pi x^2},$$

有

$$\begin{aligned}\widehat{H}(\xi) &= \left[16\pi^2\left(\xi^4 - \frac{3}{\pi}\xi^2 + \frac{3}{4\pi^2}\right) - 24\pi\left(\frac{1}{2\pi} - \xi^2\right) + 3\right] q(\xi) \\ &= (16\pi^2\xi^4 - 24\pi\xi^2 + 3)q(\xi) = H(\xi).\end{aligned}$$

这两次多项式计算给出了一个 Gaussian 之外的 Fourier 自对偶函数。

还可以把它的方差完全算出。设

$$M_n = \int_{\mathbb{R}} x^{2n} e^{-2\pi x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Gaussian 衰减使分部积分的边界项为零，对 $n \geq 1$ 有

$$0 = \int_{\mathbb{R}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{2n-1}e^{-2\pi x^2}\right)\mathrm{d}x = (2n-1)M_{n-1} - 4\pi M_n.$$

结合 $M_0 = 1/\sqrt{2}$，这给出

$$M_n = \frac{(2n-1)!!}{(4\pi)^n\sqrt{2}},$$

其中 $n = 0$ 时的空乘积取一。平方多项式为

$$(16\pi^2x^4 - 24\pi x^2 + 3)^2 = 256\pi^4x^8 - 768\pi^3x^6 + 672\pi^2x^4 - 144\pi x^2 + 9.$$

逐项代入上述矩公式，得到

$$\|H\|_2^2 = 12\sqrt{2}, \quad \int_{\mathbb{R}} x^2|H(x)|^2\,\mathrm{d}x = \frac{27\sqrt{2}}{\pi}.$$

于是归一化函数

$$h(x) = \frac{(16\pi^2x^4 - 24\pi x^2 + 3)e^{-\pi x^2}}{\sqrt{12\sqrt{2}}} \tag{22.1}$$

满足 $\widehat{h} = h$ 和 $\|h\|_2 = 1$。它是偶函数，两中心为零；自对偶性又使两个方差相同，故

$$\sigma_x^2 = \sigma_\xi^2 = \frac{9}{4\pi}, \quad \sigma_x\sigma_\xi = \frac{9}{4\pi} > \frac{1}{4\pi}.$$

多项式在 $x = 0$ 时为正，在 $x^2 = 3/(4\pi)$ 时为负，故 $h$ 有零点并变号，不属于前述非零 Gaussian 极值族。这个例子把自对偶与极值的区别具体化：Fourier 变换保持函数本身，并不保证这个函数已经具有最小的方差乘积。

## 22.3 其他测不准原理

方差只记录二阶矩。若已知位置和频率两侧都有很快的衰减，能否得到更强的结论?若不测量矩,而只问函数在哪些集合外为零,又会发生什么?本节依次处理Gaussian上界、精确支集与近似集中。前者利用 Fourier 积分的解析延拓，后两者利用有限测度集合上的积分核。

### 22.3.1　Hardy 测不准原理

Gaussian 的 Fourier 变换仍是 Gaussian，两个衰减参数互为倒数。因此，若两侧都比这一配对衰减得更快，Gaussian 已经不能作为非零例子。**Hardy 不确定性定理**(Hardy uncertainty theorem)将说明，任何其他函数也不能做到。

这里需要少量局部复分析。全纯指在复开域中处处存在复导数，整函数指在整个复平面全纯；最大模原理采用第 19.4 节中有界区域的版本。另一个基础先修事实是局部 Cauchy 公式：若闭圆盘及其邻域都在全纯域内，则

$$F(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|\zeta-z_0|=R}\frac{F(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\quad(|z-z_0|<R),$$

圆周取正向。展开分母的几何级数得到局部幂级数。因此非恒零全纯函数的零点不能在域内聚集：若在一个零点处不是所有系数都为零，提取最低非零次幂后，其余因子在足够小的圆盘内不为零；若所有系数均为零，函数先在小圆盘为零，再由相交圆盘沿连通域延伸。对 Cauchy 公式求导，还得到

$$|F'(z_0)|\le\frac{1}{R}\max_{|\zeta-z_0|=R}|F(\zeta)|.$$

有界整函数由此为常数，因为可以令 $R\to\infty$。本节把圆周公式作为局部复分析先修；下面所需的无界扇形估计则从最大模原理具体推出。

普通最大模原理不能直接用于无界象限：外圆弧上可能有增长。处理方法是在函数上乘一个暂时的衰减因子，使外圆弧的贡献消失，再撤去这个因子。临界二次增长需要先把直角象限分成一个较窄扇形与一个已有估计的区域。

**引理 22.3.1** (临界条带增长)**.** *设 $G:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 为整函数，$A>0$、$C>0$，且*

$$|G(x+\mathrm{i}y)|\le Ce^{Ax^2}\quad(x,y\in\mathbb{R}),\qquad|G(x)|\le C\quad(x\in\mathbb{R}).$$

*则 $G$ 为常数。*

*证明.* 先证明一个窄扇形上的事实。设 $0<\theta_0<\pi/2$，函数 $H$ 在扇形 $0<\arg z<\theta_0$ 内全纯，在含顶点的闭扇形上连续，满足两边界射线上的界 $|H|\le C$，并在扇形内满足 $|H(z)|\le Be^{M|z|^2}$，其中 $B,M$ 有限且为正。选

$$2<\rho<\frac{\pi}{\theta_0},\qquad q=\cos(\rho\theta_0/2)>0.$$

在扇形中以 $0\le\arg z\le\theta_0$ 选择 $z^\rho$ 的分支。对 $\delta>0$，令

$$H_\delta(z)=H(z)\cdot\exp\bigl(-\delta e^{-\mathrm{i}\rho\theta_0/2}z^\rho\bigr).$$

因为

$$\mathrm{Re}\bigl(e^{-\mathrm{i}\rho\theta_0/2}z^\rho\bigr)=|z|^\rho\cos\bigl(\rho(\arg z-\theta_0/2)\bigr)\ge q|z|^\rho,$$

衰减因子的模在整个闭扇形内不超过一。外圆弧 $|z|=R$ 上有

$$|H_\delta(z)|\le B\exp(MR^2-\delta qR^\rho)\longrightarrow0\quad(R\to\infty).$$

在去掉半径 $r$ 小圆盘的截断扇形上应用最大模原理。两直边不超过 $C$，内圆弧的上界在 $r\downarrow 0$ 时趋于 $|H(0)|\le C$。先令外半径趋于无穷，再令内半径趋零，得到 $|H_\delta(z)|\le C$。固定内部点令 $\delta\downarrow 0$，即得 $|H(z)|\le C$。顶点处无须假定分数幂可延拓为一个圆盘内的全纯函数。

现在固定 $\varepsilon>0$，在第一象限取

$$G_\varepsilon(z)=G(z)\cdot e^{\mathrm{i}\varepsilon z^2}.$$

写 $z=x+\mathrm{i}y$，则

$$|G_\varepsilon(x+\mathrm{i}y)|\le Ce^{Ax^2-2\varepsilon xy}.$$

取 $\theta_0=\arctan(A/(2\varepsilon))$。当 $\theta_0\le\arg z\le\pi/2$ 时，指数非正，已有界 $C$；在实轴上则由题设及相位因子的模为一得到同一界。剩下的扇形 $0\le\arg z\le\theta_0$ 开角小于 $\pi/2$，两边已有界，内部增长至多为 $Ce^{(A+\varepsilon)|z|^2}$。刚证明的扇形事实给出 $|G_\varepsilon|\le C$，于是对第一象限中的固定点，

$$|G(x+\mathrm{i}y)|\le Ce^{2\varepsilon xy}.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到 $|G|\le C$。这里不能直接把开角取成 $\pi/2$：那样就无法在 2 与 $\pi/\theta_0$ 之间选择 $\rho$。

对整函数 $G(-z)$、$\overline{G(\overline{z})}$ 和 $\overline{G(-\overline{z})}$ 重复第一象限论证。这些函数仍满足题设的两个界，分别控制其余象限。因此 $G$ 在全平面有界。Cauchy 导数估计给出 $|G'(z)|\le C/R$，令 $R\to\infty$ 得 $G'=0$，故 $G$ 为常数。 □

将 Gaussian 上界带入 Fourier 积分后，虚部的增长恰为 Gaussian；再乘一个整的 Gaussian 因子，就会得到引理要求的横向增长。这说明下面证明中的指数补偿为何这样选取。

**定理 22.3.2** (Hardy)**.** *设整数 $d\ge 1$，$a,b>0$，可测函数 $f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{C}$ 满足*

$$|f(x)|\le C_0e^{-\pi a|x|^2}\quad\text{几乎处处},\quad |\hat f(\xi)|\le C_1e^{-\pi b|\xi|^2}\quad(\xi\in\mathbb{R}^d),$$

*其中 $C_0,C_1<\infty$，$\hat f(\xi)=\int f(x)e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x$。则：若 $ab>1$，有 $f=0$ 几乎处处；若 $ab=1$，有 $f(x)=ce^{-\pi a|x|^2}$ 几乎处处，其中 $c\in\mathbb{C}$；若 $ab<1$，满足这两种 Gaussian 上界的函数中存在无穷多个线性无关的非零函数，常数 $C_0,C_1$ 允许随函数改变。*

*证明.* 先设 $d=1$。位置上界保证 $f\in L^1\cap L^2$。对 $z=u+\mathrm{i}v\in\mathbb{C}$，定义

$$F(z)=\int_{\mathbb{R}} f(t)\cdot e^{-2\pi\mathrm{i}tz}\,\mathrm{d}t.$$

在任意紧参数集 $|z|\le R$ 上，对任意非负整数 $k$，积分的 $k$ 次参数导数由

$$C_0(2\pi|t|)^ke^{-\pi at^2+2\pi R|t|}$$

控制。配方后这是可积函数，故可在积分内求复导数，$F$ 为整函数。在实轴上它与普通 Fourier 变换相同。另一次配方给出

$$\begin{aligned}|F(u+\mathrm{i}v)|&\le C_0\int_{\mathbb{R}}e^{-\pi at^2+2\pi tv}\,\mathrm{d}t\\&=C_0a^{-1/2}e^{\pi v^2/a}.\end{aligned}$$

设 $b=1/a$，并令 $G(z)=e^{\pi z^2/a}\cdot F(z)$。由于 $\operatorname{Re}(z^2)=u^2-v^2$，上式给出

$$|G(u+\mathrm{i}v)|\le C_0 a^{-1/2}e^{\pi u^2/a},\quad |G(u)|\le C_1.$$

在两个常数中取较大者，引理 22.3.1 适用。因此 $F(z)=c'e^{-\pi z^2/a}$。Gaussian 的 Fourier 公式与 $L^1$ Fourier 唯一性给出 $f(t)=ce^{-\pi a t^2}$ 几乎处处。

若 $b>1/a$，先把频率上界放宽为参数 $1/a$ 的界，仍得到上述 Gaussian。原来的较快衰减又要求

$$|c'|\le C_1 e^{-\pi(b-1/a)u^2}\quad (u\in\mathbb{R}),$$

所以令 $|u|\to\infty$ 得 $c'=0$。

在 $d$ 维中，同样的可积控制允许每次对一个复坐标求导，并给出

$$|F(u+\mathrm{i}v)|\le C_0 a^{-d/2}e^{\pi|v|^2/a}.$$

对 $ab=1$，固定其他 $d-1$ 个实坐标，仅把第 $j$ 个坐标换成复变量 $z$。函数

$$z\longmapsto \exp\left(\frac{\pi}{a}\left[z^2+\sum_{k\neq j}\xi_k^2\right]\right)\cdot F(\xi_1,\dots,z,\dots,\xi_d)$$

满足一维引理；增长常数可以依赖那些已固定的实坐标，但不依赖 $z$。于是实函数 $\xi\mapsto e^{\pi|\xi|^2/a}\cdot F(\xi)$ 对每个坐标分别为常数。依次改变各坐标，便知它在 $\mathbb{R}^d$ 上是同一个常数。多维 Gaussian 变换公式和唯一性完成临界情形；超临界情形再比较两种衰减即可。

最后设 $ab<1$，选 $a<c<1/b$。对每个非负整数 $n$，取

$$f_n(x)=x_1^n\cdot e^{-\pi c|x|^2}.$$

由于 $c-a>0$，多项式乘 $e^{-\pi(c-a)|x|^2}$ 有界，故位置上界成立。Fourier 侧使用 Schwartz 函数的微分公式，

$$\widehat{f}_n(\xi)=\left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\right)^n\partial_{\xi_1}^n\left(c^{-d/2}e^{-\pi|\xi|^2/c}\right).$$

它是一个多项式乘 $e^{-\pi|\xi|^2/c}$。因为 $1/c-b>0$，多项式仍可由剩余 Gaussian 衰减吸收。若有限线性组合 $\sum_n a_n f_n=0$ 几乎处处，除去处处为正的 Gaussian 后，得到一个恒零多项式，故所有系数为零。这证明所需的线性无关性。 □

频率侧的几乎处处上界也足够，因为 $f\in L^1$ 使 $\widehat{f}$ 连续，违反该界的点若存在，就会有一个正测度邻域同样违反。空间侧的临界结论则应保留“几乎处处”，任意修改输入在一个零测集上的值不会改变 Fourier 积分。

本定理的上界都相对于原点，并以同一个实参数度量各方向。临界情形不自动允许把 Gaussian 中心平移到任意位置：平移后与原来的居中 Gaussian 相除，会出现一个沿某方向无界的实指数。Heisenberg 不等式先减去两个中心，因而允许平移和调制；两者的极值分类来自不同假设。

### 22.3.2 支集型原理

紧支集输入 $f \in L^2$ 也属于 $L^1$，其 Fourier 积分可沿每个复坐标延拓为整函数。若变换也有紧支集，它在某个实开盒内为零；逐个坐标使用解析唯一性，便在全部实空间为零，Fourier 唯一性给出 $f = 0$。第 21.3.1 小节的频率局部化已经用过这一事实。

有限测度集合却可能无界。在一维取

$$E = \bigcup_{n \geq 1} \left[ n, n + \frac{1}{4n^2} \right], \quad f = \mathbf{1}_E.$$

这些区间互不相交，$|E| = \sum_{n \geq 1} (4n^2)^{-1} < \infty$，故 $f \in L^1 \cap L^2$。但是对任意 $y > 0$，

$$\int_E e^{2\pi y t} \, \mathrm{d}t \geq \sum_{n \geq 1} \frac{e^{2\pi y n}}{4n^2} = \infty.$$

因此仅凭有限测度，不能把同一个 Fourier 积分在所有复点绝对延拓。下面改用维数限制，而不要求集合包含在一个有限半径的球内。

**引理 22.3.3** (共同支集空间的维数界)**.** *设整数 $d \geq 1$，$E, U \subset \mathbb{R}^d$ 为有限 Lebesgue 测度的可测集，$\mathcal{H}_{E,U}$ 是所有满足*

$$g \in L^2(\mathbb{R}^d; \mathbb{C}), \quad g = 0 \text{ 于} E^c \text{ 几乎处处}, \quad \hat{g} = 0 \text{ 于} U^c \text{ 几乎处处}$$

*的函数组成的线性空间，其中 Fourier 变换取负号 $2\pi$ 归一化的 Plancherel 变换。若 $g_1, \dots, g_N$ 是其中的标准正交族，则*

$$N \leq |E| \cdot |U|.$$

*特别地，$\mathcal{H}_{E,U}$ 是有限维空间。*

*证明.* 记 $h_j = \hat{g}_j|_U$。Plancherel 使 $(h_j)$ 在 $L^2(U)$ 中仍为标准正交族。因 $|U| < \infty$，Cauchy–Schwarz 给出 $h_j \in L^1(U)$。Fourier 反演的平方可积版本说明

$$g_j(x) = \int_U e^{2\pi \mathrm{i} x \cdot \xi} \cdot h_j(\xi) \, \mathrm{d}\xi \quad \text{几乎处处}.$$

对每个固定 $x$，将 Bessel 不等式应用于 $L^2(U)$ 中的向量 $\xi \mapsto e^{-2\pi \mathrm{i} x \cdot \xi}$。它的平方范数为 $|U|$，所以

$$\sum_{j=1}^{N} \left| \int_U e^{2\pi \mathrm{i} x \cdot \xi} \cdot h_j(\xi) \, \mathrm{d}\xi \right|^2 \leq |U|.$$

在 $E$ 上积分，每个 $g_j$ 的平方积分都为一，得到 $N \leq |E| \cdot |U|$。若该线性空间能含有任意大的线性无关有限族，Gram–Schmidt 就能制造任意大的标准正交族，与这个统一上界矛盾。 □

这个引理在 $|E| \cdot |U| < 1$ 时已经排除非零函数；体积乘积较大时，它暂时只限制维数。为了排除后者，可以从一个假设存在的函数出发，用任意小的频率平移制造无穷多个独立函数，同时只增加有限的频率集合测度。这给出 **Benedicks 定理** (Benedicks theorem)。

**定理 22.3.4** (Benedicks). 设整数 $d \geq 1$，$f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$\widehat{f}$ 为负号 $2\pi$ 归一化的 Plancherel 变换。若存在有限 Lebesgue 测度的可测集 $E, F \subset \mathbb{R}^d$，使 $f = 0$ 于 $E^c$ 几乎处处，且 $\widehat{f} = 0$ 于 $F^c$ 几乎处处，则 $f = 0$ 几乎处处。

证明. 假设 $f \neq 0$ 于 $L^2$。因为 $\mathbf{1}_F \in L^1$，平移连续性给出

$$\|\mathbf{1}_{F+te_1} - \mathbf{1}_F\|_1 \longrightarrow 0 \quad (t \to 0),$$

其中 $e_1$ 是第一个坐标单位向量。依次选择互不相同的实数 $t_j$，使

$$0 < |t_j| < 1/j, \quad |(F + t_j e_1) \setminus F| < 2^{-j}.$$

第 $j$ 步足够小的一个邻域内都满足测度条件，只需避开零与此前有限个数，故选择可以继续。令

$$U = F \cup \bigcup_{j \geq 1} (F + t_j e_1).$$

可数次可加性给出 $|U| \leq |F| + 1$。所有函数

$$g_j(x) = e^{2\pi \mathrm{i} t_j x_1} \cdot f(x)$$

仍在 $E^c$ 上为零，调制公式又使其 Fourier 变换在 $U^c$ 上为零。因此它们属于同一个有限维空间 $\mathcal{H}_{E,U}$。

下面证明它们线性无关。若 $\sum_{j=1}^{N} c_j g_j = 0$ 几乎处处，则指数多项式

$$p(t) = \sum_{j=1}^{N} c_j e^{2\pi \mathrm{i} t_j t}$$

在集合 $\{\, x : f(x) \neq 0 \,\}$ 的几乎每个点满足 $p(x_1) = 0$。该集合有正测度；当 $d > 1$ 时，Fubini 使其截面有正测度的首坐标集合也有正测度，而在几乎每个这样的首坐标上必有 $p(x_1) = 0$。在 $d = 1$ 时直接得到同一结论。正测度的一维集合在某个有界区间内仍有正测度，因而含有限聚点。函数 $p$ 在复平面整，解析唯一性给出 $p \equiv 0$。

在零点依次求 $k = 0, \dots, N-1$ 阶导数，得到

$$\sum_{j=1}^{N} c_j (2\pi \mathrm{i} t_j)^k = 0.$$

系数矩阵是 Vandermonde 矩阵，其行列式是一个非零常数乘 $\prod_{j<l}(t_l - t_j)$。各 $t_j$ 互异，故全部 $c_j = 0$。于是 $\mathcal{H}_{E,U}$ 含任意多个独立函数，与引理 22.3.3 矛盾。 □

这里的“支集”只要求在给定集合外几乎处处为零，不要求集合闭、有界或边界光滑。证明只在两个地方使用有限测度：频率示性函数的 $L^1$ 平移连续性，以及共同支集空间的维数界。小平移改变了频率集合，却完全保留了位置支集。

### 22.3.3 有限测度集上的尾部控制

精确支集要求尾部恰为零。若两个尾部都很小但不为零，仍可以问：对固定的两个有限测度集合，能否把它们同时压到任意小？这个问题可以转为两个正交投影之间的范数问题。

对可测集 $E, F$，位置截断 $P_E f = \mathbf{1}_E \cdot f$ 是 $L^2$ 上的正交投影；频率截断 $Q_F f = \mathcal{F}^{-1}(\mathbf{1}_F \cdot \widehat{f})$ 由 Plancherel 同样是正交投影。因此

$$\|f - P_E f\|_2 = \|f \cdot \mathbf{1}_{E^c}\|_2, \quad \|f - Q_F f\|_2 = \|\widehat{f} \cdot \mathbf{1}_{F^c}\|_2.$$

这些是离两个支集子空间的距离。投影乘积 $P_E Q_F$ 先保留指定频率，再保留指定位置；其范数接近一，表示有输入在这两次截断中损失很少。

**命题 22.3.5** (有限测度投影的严格范数界)**.** *设整数 $d \geq 1$，$E, F \subset \mathbb{R}^d$ 为有限 Lebesgue 测度的可测集。在复 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上令*

$$P_E f = \mathbf{1}_E \cdot f, \quad Q_F f = \mathcal{F}^{-1}(\mathbf{1}_F \cdot \widehat{f}), \quad A = P_E Q_F,$$

*其中 $\mathcal{F}$ 为负号 $2\pi$ 归一化的 Plancherel 变换。则 $A$ 为紧算子，且其算子范数 $\rho$ 满足*

$$0 \leq \rho < 1, \quad \rho \leq \sqrt{|E| \cdot |F|}.$$

*证明.* 从频率输入 $h \in L^2$ 到位置输出的算子为

$$Bh(x) = \int_{\mathbb{R}^d} k(x, \xi) \cdot h(\xi)\, \mathrm{d}\xi, \quad k(x, \xi) = \mathbf{1}_E(x) \cdot e^{2\pi \mathrm{i} x \cdot \xi} \cdot \mathbf{1}_F(\xi).$$

有限测度使核属于乘积空间的 $L^2$，并有 $\|k\|_2^2 = |E| \cdot |F|$。先对每个 $x$ 使用 Cauchy–Schwarz，再积分，得到

$$\|Bh\|_2 \leq \|k\|_2 \cdot \|h\|_2.$$

由于 $A = B\mathcal{F}$ 且 $\mathcal{F}$ 酉，便得到体积给出的范数上界。

为说明紧性，先把 $E, F$ 截成 $E_R = E \cap B(0, R)$、$F_R = F \cap B(0, R)$。相应核 $k_R$ 满足

$$\|k - k_R\|_2^2 \leq |E \setminus E_R| \cdot |F| + |E| \cdot |F \setminus F_R| \longrightarrow 0.$$

在 $E_R \times F_R$ 上，$|x \cdot \xi| \leq R^2$，故指数的 Taylor 多项式一致逼近 $e^{2\pi \mathrm{i} x \cdot \xi}$。展开每个 $(x \cdot \xi)^n$，每个多项式核都是有限和

$$\sum_{l=1}^{N} u_l(x) v_l(\xi),$$

其中 $u_l$ 是多项式乘 $\mathbf{1}_{E_R}$，$v_l$ 是多项式乘 $\mathbf{1}_{F_R}$，两者均平方可积。相应积分算子的像包含于 $\operatorname{span}\{u_1, \ldots, u_N\}$，所以是有限秩算子。统一逼近给出核的 $L^2$ 逼近，而上面的 Cauchy–Schwarz 估计又把核误差控制为算子范数误差。因此 $B$，继而 $A$，是有限秩算子的范数极限，故紧。

两个投影都是压缩算子，所以 $\rho \le 1$。假设 $\rho = 1$，选 $\|f_n\|_2 = 1$，使 $\|Af_n\|_2 \to 1$。紧性给出子列 $Af_n \to g$ 于 $L^2$，且 $\|g\|_2 = 1$。正交分解有

$$\|f_n - Q_F f_n\|_2^2 = 1 - \|Q_F f_n\|_2^2 \le 1 - \|Af_n\|_2^2,$$
$$\|Q_F f_n - Af_n\|_2^2 = \|Q_F f_n\|_2^2 - \|Af_n\|_2^2 \le 1 - \|Af_n\|_2^2.$$

因此 $\|f_n - Af_n\|_2 \to 0$，从而 $f_n \to g$ 且 $Q_F f_n \to g$。投影连续性给出 $Q_F g = g$；又由 $P_E A f_n = A f_n$ 得 $P_E g = g$。这个单位向量同时具有位置支集 $E$ 和频率支集 $F$，违反 Benedicks 定理。故 $\rho < 1$。 □

严格小于一不是从“没有共同非零向量”单独推出的。上述论证还使用紧性，把几乎无损失的输入序列转为一个真正无损失的极限；一般两个闭子空间可能彼此任意接近，却没有共同非零向量。

**推论 22.3.6** (有限测度集的尾部估计)**.** *设整数 $d \ge 1$，$E, F \subset \mathbb{R}^d$ 为有限 Lebesgue 测度的可测集，$f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$\hat f$ 采用负号 $2\pi$ 归一化的 Plancherel 变换。令*

$$P_E f = \mathbf{1}_E \cdot f, \quad Q_F f = \mathcal{F}^{-1}(\mathbf{1}_F \cdot \hat f), \quad \rho = \|P_E Q_F\|_{2\to 2} < 1.$$

*则*

$$\|f\|_2 \le \frac{1}{1-\rho}\left(\|f \cdot \mathbf{1}_{E^c}\|_2 + \|\hat f \cdot \mathbf{1}_{F^c}\|_2\right).$$

*证明.* 将误差拆成两次截断的损失：

$$f - P_E Q_F f = (f - P_E f) + P_E(f - Q_F f).$$

投影的压缩性和 Plancherel 给出

$$\|f - P_E Q_F f\|_2 \le \|f \cdot \mathbf{1}_{E^c}\|_2 + \|\hat f \cdot \mathbf{1}_{F^c}\|_2.$$

另一方面，反三角不等式给出 $\|f - P_E Q_F f\|_2 \ge (1-\rho)\|f\|_2$。由命题 22.3.5，分母严格为正，除去它即得结论。 □

对固定 $E, F$，单位能量输入的两尾范数之和至少为 $1 - \rho > 0$。它刻画了这两个具体集合的集中性质。Benjamin Ricaud 与 Bruno Torrésani 的《A Survey of Uncertainty Principles and Some Signal Processing Applications》[34, Section 3.3.2] 讨论这类支集与尾部集中结论。

### 22.3.4 近似集中的 Donoho–Stark 不等式

若只掌握集合体积，就采用核范数的粗上界。这会丢失具体集合的部分信息，却能直接给出可计算的必要条件。下面的 **Donoho–Stark 不等式** (Donoho–Stark inequality)采用 $L^2$ 尾范数作为误差。对于单位能量输入，尾部的能量比例是这个误差的平方，二者不能混用。

**定理 22.3.7** (Donoho–Stark 型估计)**.** 设整数 $d \geq 1$，$f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$\|f\|_2 = 1$，$\widehat{f}$ 为负号 $2\pi$ 归一化的 Plancherel 变换。若有限 Lebesgue 测度的可测集 $E, F$ 以及非负数 $\varepsilon_E, \varepsilon_F$ 满足

$$\|f \cdot \mathbf{1}_{E^c}\|_2 \leq \varepsilon_E, \quad \|\widehat{f} \cdot \mathbf{1}_{F^c}\|_2 \leq \varepsilon_F,$$

则

$$|E| \cdot |F| \geq (1 - \varepsilon_E - \varepsilon_F)_+^2, \quad t_+ := \max\{t, 0\}.$$

证明. 取 $P_E f = \mathbf{1}_E \cdot f$、$Q_F f = \mathcal{F}^{-1}(\mathbf{1}_F \cdot \widehat{f})$。上一个证明中的误差分解给出

$$\|P_E Q_F f\|_2 \geq 1 - \varepsilon_E - \varepsilon_F.$$

左侧非负，又由命题 22.3.5 至多为 $\sqrt{|E| \cdot |F|}$，所以先取右侧的正部，再平方即可。若两个误差之和至少为一，结论只是体积乘积非负。 □

例如在一维取单位能量的 $f(x) = 2^{1/4} e^{-\pi x^2}$，它的 Fourier 变换等于自身。对 $E = F = [-R, R]$、$R > 0$，两个尾范数均为 $\varepsilon_R$，且

$$\begin{aligned} \varepsilon_R^2 &= 2\sqrt{2} \int_R^\infty e^{-2\pi t^2} \, \mathrm{d}t \\ &\leq \frac{2\sqrt{2}}{R} \int_R^\infty t e^{-2\pi t^2} \, \mathrm{d}t = \frac{\sqrt{2}}{2\pi R} e^{-2\pi R^2}. \end{aligned}$$

所以只要允许窗口随 $R$ 扩大，两尾可以同时趋零；任何固定 $R$ 的尾部却仍严格为正。相应体积乘积为 $4R^2$，并不违反定理的下界。有限测度支集的零尾刚性，与大窗口内的近似集中可以同时成立。

本章各结论的输入信息汇总于表 22.1。每一种信息都能量化集中，但不能随意用其中一行的假设替代另一行。

表 22.1: 测不准原理的几种集中条件。方差与尾部两行采用单位能量归一化；所有 Fourier 常数都对应负号 $2\pi$ 约定。

| 形式 | 所需信息 | 所得限制 |
|---|---|---|
| Heisenberg | 位置和频率二阶矩有限 | 中心化标准差乘积至少为 $d/(4\pi)$ |
| Hardy | 两侧的居中 Gaussian 上界，参数为 $a, b > 0$ | $ab > 1$ 时输入为零；$ab = 1$ 时只剩居中 Gaussian |
| Benedicks | 两侧在指定有限测度集外几乎处处为零 | 输入只能为零，不要求集合有界 |
| Donoho–Stark | 两尾的 $L^2$ 范数分别不超过 $\varepsilon_E, \varepsilon_F$ | 体积乘积至少为 $(1 - \varepsilon_E - \varepsilon_F)_+^2$ |

熵、分数阶矩和观测集合上的传播估计还能表达其他集中性质。Gerald B. Folland 与 Alladi Sitaram 的《The Uncertainty Principle: A Mathematical Survey》[15] 提供更广的阅读线索；那些形式各有自己的空间、指数及归一化，不能直接沿用本章方差不等式的常数。

**本章小结**

Heisenberg 不等式从一个积分恒等式出发：位置乘法与弱梯度的配对具有固定实部。复 Cauchy–Schwarz 控制配对大小，取等条件则给出 Gaussian 的微分方程。各向同性、中心化和相位各自影响这个条件；Fourier 自对偶要求变换保持函数本身，不能代替极值判断。

Hardy 定理把 Gaussian 衰减转为整函数增长，临界参数决定是否只能留下一个 Gaussian。精确支集问题转向集合的测度：有限测度的积分核先限制维数，再由微小调制产生的独立输入得到矛盾。把精确零值放宽为集合外的小尾部后，两个正交投影的乘积成为合适对象；核范数给出体积界，紧性与支集原理给出固定集合的严格范数界。

因此，选用测不准原理时应先确定手中控制的是二阶矩、点态衰减、精确支集，还是集合外能量。某个输入可以满足其中一类条件而不满足另一类。窗口固定时的正误差下界，也不禁止窗口扩大后误差趋零；参数、对象和归一化都须保留在结论中。

# 习题

**习题 22.1*.** 设实非负函数 $u \in H^1(\mathbb{R})$ 满足 $\|u\|_2 = 1$、$xu \in L^2$。设实函数 $\phi \in C^1(\mathbb{R})$ 满足 $\phi' u \in L^2$，令 $f = e^{\mathrm{i}\phi} \cdot u$，并记

$$a = \int xu(x)^2 \,\mathrm{d}x, \quad m = \int \phi'(x) \cdot u(x)^2 \,\mathrm{d}x.$$

证明 $f$ 的位置中心仍为 $a$，频率中心为 $b = m/(2\pi)$，且

$$\sigma_\xi(f)^2 = \frac{1}{4\pi^2}\left(\|u'\|_2^2 + \int |\phi'(x) - m|^2 \cdot u(x)^2 \,\mathrm{d}x\right).$$

令 $D = -\mathrm{i}\partial_x/(2\pi)$，再证明中心化相关量满足

$$\mathrm{Re}\int (x-a) f \cdot \overline{(D-b)f} = \frac{1}{2\pi}\int (x-a)\cdot(\phi'(x)-m)\cdot u(x)^2 \,\mathrm{d}x.$$

由此判定相位何时不增加频率方差。最后取

$$u(x) = 2^{1/4} e^{-\pi x^2}, \quad \phi(x) = t\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x}{4\pi}\right), \quad t \in \mathbb{R}\setminus\{0\},$$

证明两个中心和相关量均为零，但频率方差严格大于 $u$ 的频率方差。

*解.* 在每个有界区间中使用弱乘积法则，再利用题设的平方可积性，得到

$$f' = e^{\mathrm{i}\phi}\cdot(u' + \mathrm{i}\phi' u) \in L^2.$$

所以 $f \in H^1$，频率二阶矩有限；位置密度则恰为 $u^2$。$u$ 实值且属于 $H^1 \cap L^2$，用趋于一的光滑截断对 $(u^2)' = 2uu'$ 积分，得到 $\int uu' = 0$。误差由截断导数的上界乘 $\|u\|_2^2$ 控制。因此

$$Df = e^{\mathrm{i}\phi}\cdot\left(\frac{\phi' u}{2\pi} - \frac{\mathrm{i}u'}{2\pi}\right), \quad b = \int Df \cdot \overline{f} = \frac{m}{2\pi}.$$

最后一个积分等于频率中心，来自 Plancherel；积分绝对收敛由 $Df, f \in L^2$ 保证。

减去 $b$ 后，括号内的实部与虚部逐点正交，故

$$\|(D-b)f\|_2^2 = \frac{1}{4\pi^2}\left(\|u'\|_2^2 + \|\,(\phi'-m)u\,\|_2^2\right).$$

这就是频率方差公式。计算 $(x-a)f\cdot\overline{(D-b)f}$ 的实部，含 $u'$ 的项纯虚，余下项正是题中的相关量公式；其绝对可积性由两个平方可积因子的 Cauchy–Schwarz 保证。实函数 $u$ 的频率中心为零，所以它的频率方差为 $\|u'\|_2^2/(4\pi^2)$。相位不增加方差当且仅当 $\phi' = m$ 关于测度 $u^2\,\mathrm{d}x$ 几乎处处成立。

最后的 Gaussian 密度为偶函数，且

$$\int x^2u^2 = \frac{1}{4\pi}, \quad \int x^4u^2 = \frac{3}{16\pi^2}, \quad \|u'\|_2^2 = \pi.$$

前两个矩可由 Gaussian 积分对参数求导得到。这里 $\phi' = t(x^2 - 1/(4\pi))$，所以 $m = 0$；位置中心也为零。相关量中的被积函数为奇函数，故相关量为零。然而

$$\int |\phi'|^2\cdot u^2 = \frac{t^2}{8\pi^2} > 0, \quad \sigma_\xi(f)^2 = \frac{1}{4\pi} + \frac{t^2}{32\pi^4} > \sigma_\xi(u)^2.$$

因此零相关量本身并不消除所有相位变化。此例的三次相位还保留 Schwartz 正则性，因为每次求导只产生多项式乘 Gaussian 的大小。 □

**习题 22.2*.** 设整数 $d \ge 1$，$A, B$ 为实对称正定 $d\times d$ 矩阵，不假定它们可交换。对满足 $f \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$|x|f \in L^2$、$\|f\|_2 = 1$ 的输入，定义

$$\mathcal{E}_{A,B}(f) = \int (\nabla f)^* A \nabla f + 4\pi^2 \int x^{\mathsf{T}} B x \cdot |f(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

第一个积分也按 $\mathrm{d}x$ 理解，星号表示共轭转置。求此能量的最小值及全部取等函数。证明须构造正定矩阵 $S$ 解方程 $SAS = B$，并把能量写成一个非负完整平方加常数；可使用由正交对角化定义的正定矩阵平方根。最后核对 $A = aI$、$B = bI$ 时的宽度和最小值。

解. 令

$$C = (A^{1/2}BA^{1/2})^{1/2}, \quad S = A^{-1/2}CA^{-1/2}.$$

这给出实对称正定 $S$，并直接满足 $SAS = B$。它也是唯一的正定解：任一这样的解都使 $(A^{1/2}SA^{1/2})^2 = A^{1/2}BA^{1/2}$，而正定平方根唯一。

对光滑紧支集输入，展开平方并积分分部，得到

$$\begin{aligned}
&\int (\nabla f + 2\pi S x f)^* A (\nabla f + 2\pi S x f)\,\mathrm{d}x \\
&= \mathcal{E}_{A,B}(f) + 4\pi\,\mathrm{Re}\int (\nabla f)^* A S x f\,\mathrm{d}x \\
&= \mathcal{E}_{A,B}(f) + 2\pi\int ASx\cdot\nabla|f|^2\,\mathrm{d}x \\
&= \mathcal{E}_{A,B}(f) - 2\pi\,\mathrm{tr}(AS)\cdot\|f\|_2^2.
\end{aligned}$$

这里 $AS$ 未必对称，但实向量场 $ASx$ 的散度始终为 $\operatorname{tr}(AS)$。对题设输入，使用引理 22.1.4，同时控制函数、梯度及位置加权 $L^2$ 范数；固定矩阵只是有界线性映射，因而所有项均收敛，恒等式仍成立。

由迹的循环性质，$\operatorname{tr}(AS) = \operatorname{tr} C$。所以

$$\mathcal{E}_{A,B}(f) \geq 2\pi \operatorname{tr} C.$$

正定性使等号恰当且仅当 $\nabla f = -2\pi Sxf$ 几乎处处成立。在每个有界区域中乘以 $e^{\pi x^{\mathsf{T}} Sx}$，弱梯度便为零；零弱梯度函数在连通空间上为常数，故所有取等函数为

$$f(x) = e^{\mathrm{i}\theta} \det(2S)^{1/4} e^{-\pi x^{\mathsf{T}} Sx}, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

Gaussian 积分验证其 $L^2$ 范数为一，代入弱微分方程又验证它确实达到下界。这里的加权能量使用未平移的位置和导数，所以极值没有额外的平移或调制自由度。

在 $A = aI$、$B = bI$ 时，$C = \sqrt{ab}\, I$、$S = \sqrt{b/a}\, I$，因此最小值为 $2\pi d\sqrt{ab}$，Gaussian 的宽度参数为 $\sqrt{b/a}$。一般矩阵情形由 $SAS = B$ 平衡方向尺度，不能将不交换的 $A, B$ 当作逐项标量相除。 □

**习题 22.3*.** 对 $\beta \geq 0$，令

$$f_\beta(x) = \sqrt{\frac{2\beta+1}{2}} \begin{cases} (1-|x|)^\beta, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

证明 $\|f_\beta\|_2 = 1$，且 $f_\beta \in H^1(\mathbb{R})$ 当且仅当 $\beta > 1/2$。在这一范围中计算两个中心和两个方差，并说明为什么每个有限 $\beta$ 的标准差乘积都严格大于 $1/(4\pi)$。最后证明

$$\beta^{-1/2} f_\beta(x/\beta) \longrightarrow e^{-|x|} \quad \text{于} L^2(\mathbb{R}), \quad \beta \longrightarrow \infty,$$

并由所求方差公式求出标准差乘积的极限。

解. 直接积分得到 $\int_{-1}^{1} (1-|x|)^{2\beta}\,\mathrm{d}x = 2/(2\beta+1)$，所以给定系数使能量为一。若 $\beta > 0$，函数在两端连续降到零，且分段导数局部可积；分段积分的端点项相消，弱导数为

$$f_\beta'(x) = -\sqrt{\frac{2\beta+1}{2}}\, \beta \operatorname{sgn}(x)(1-|x|)^{\beta-1} \quad (0 < |x| < 1),$$

区间外为零。其平方在端点可积恰当且仅当 $2\beta - 2 > -1$，即 $\beta > 1/2$。对 $0 < \beta \leq 1/2$，任何平方可积弱导数都必须在开区间内部等于这个经典导数，故不可能存在。$\beta = 0$ 时有真正的端点跳跃，弱导数为两个非零点质量的差，也不属于 $L^2$。

在 $\beta > 1/2$ 时，实偶性使位置和频率中心均为零。Beta 积分或两次分部积分给出

$$\sigma_x^2 = (2\beta+1) \int_0^1 x^2 (1-x)^{2\beta}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{(\beta+1)(2\beta+3)}.$$

从弱导数直接算得

$$\|f_\beta'\|_2^2 = \frac{\beta^2(2\beta+1)}{2\beta-1}, \quad \sigma_\xi^2 = \frac{\beta^2(2\beta+1)}{4\pi^2(2\beta-1)}.$$

当 $\beta \le 1/2$ 时频率二阶矩为无穷，因为有限二阶矩等价于平方可积弱导数。每个有限 $\beta > 1/2$ 的输入有紧支集且非零，不能属于命题 22.2.1 的 Gaussian 取等族，所以标准差乘积严格大于下界。

为看缩放极限，取 $\beta \ge 1$。在 $|x| < \beta$ 内，

$$\beta^{-1/2} f_\beta(x/\beta) = \sqrt{1 + \frac{1}{2\beta}}\,(1 - |x|/\beta)^\beta,$$

其余位置为零。它逐点趋于 $e^{-|x|}$，并由 $(1-r)^\beta \le e^{-\beta r}$、$0 \le r < 1$，控制为 $\sqrt{3/2}\,e^{-|x|}$。平方可积的共同控制和支配收敛给出 $L^2$ 收敛。标准差乘积在能量保持缩放下不变，而显式公式给出

$$\sigma_x^2 \sigma_\xi^2 = \frac{\beta^2(2\beta+1)}{4\pi^2(2\beta-1)(\beta+1)(2\beta+3)} \longrightarrow \frac{1}{8\pi^2}.$$

所以标准差乘积趋于 $1/(2\sqrt{2}\pi)$，与单位能量双边指数函数相符。显式矩公式在函数收敛之外，还给出了标准差乘积的极限。 □

**习题 22.4*.** 设整数 $d \ge 1$，$A, B$ 为实对称正定 $d \times d$ 矩阵。证明存在不几乎处处为零的可测函数 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$，满足某个有限常数 $C$ 下的双侧上界

$$\begin{aligned} |f(x)| &\le C e^{-\pi x^{\mathsf T} A x} \quad \text{几乎处处}, \\ |\widehat{f}(\xi)| &\le C e^{-\pi \xi^{\mathsf T} B \xi}, \end{aligned}$$

当且仅当 $B \le A^{-1}$，其中矩阵不等式指 $A^{-1} - B$ 半正定，Fourier 变换采用本卷负号 $2\pi$ 约定，频率上界对所有 $\xi$ 成立。若 $B = A^{-1}$，在几乎处处相等的意义下求全部这样的输入。

说明只有部分方向达到临界并不迫使输入为单个 Gaussian：在 $d = 2$、$A = I$、$B = \operatorname{diag}(1, b)$、$0 < b < 1$ 时，构造两个不成比例的输入，其中至少一个不是 Gaussian。

*解.* 位置上界保证 $f \in L^1 \cap L^2$。作线性换元 $g(y) = f(A^{-1/2} y)$，则

$$|g(y)| \le C e^{-\pi |y|^2}, \quad \widehat{g}(\eta) = \det(A)^{1/2} \cdot \widehat{f}(A^{1/2}\eta).$$

记 $M = A^{1/2} B A^{1/2}$，再以正交矩阵把它对角化，便把问题化为位置界 $e^{-\pi|y|^2}$ 和频率界 $e^{-\pi \sum_j \lambda_j \eta_j^2}$，其中 $\lambda_j > 0$ 是 $M$ 的特征值。

若某个 $\lambda_j > 1$，不妨重编号使 $j = 1$。固定其余频率 $\eta'$，对变换后的输入作切向部分 Fourier 积分，记为

$$h_{\eta'}(t) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} g(t, z) e^{-2\pi \mathrm{i} z \cdot \eta'} \, \mathrm{d}z.$$

这里把正交换元后的函数仍记为 $g$。位置界给出 $|h_{\eta'}(t)| \le C' e^{-\pi t^2}$，而 Fubini 说明它的一维 Fourier 变换就是 $\widehat{g}(\tau, \eta')$，其模不超过常数倍 $e^{-\pi \lambda_1 \tau^2}$。一维 Hardy 定理迫使 $h_{\eta'} = 0$。这对每个 $\eta'$ 成立，因此整个 Fourier 变换为零，$f = 0$。在 $d = 1$ 时直接使用一维定理即可。于是非零存在必须有 $M \le I$，等价于 $B \le A^{-1}$。

反之，若 $B \le A^{-1}$，取 $f(x) = e^{-\pi x^{\mathsf T} A x}$。Gaussian 变换公式为

$$\widehat{f}(\xi) = \det(A)^{-1/2} e^{-\pi \xi^{\mathsf T} A^{-1} \xi},$$

矩阵序关系保证所需频率上界，取较大的常数即可同时满足两侧。当 $B = A^{-1}$ 时，上述换元得到各向同性临界 Hardy 条件；定理 22.3.2 给出 $g(y) = c e^{-\pi |y|^2}$，还原后全部输入为 $f(x) = c e^{-\pi x^{\mathsf T} A x}$ 几乎处处，其中 $c \in \mathbb{C}$；非零输入对应 $c \neq 0$。

最后在部分临界例中选 $1 < c < 1/b$，令

$$f_0(x) = e^{-\pi(x_1^2 + c x_2^2)}, \quad f_1(x) = x_2 \cdot e^{-\pi(x_1^2 + c x_2^2)}.$$

它们的 Fourier 变换分别为

$$c^{-1/2} e^{-\pi(\xi_1^2 + \xi_2^2/c)}, \quad -\mathrm{i}\xi_2 c^{-3/2} e^{-\pi(\xi_1^2 + \xi_2^2/c)}.$$

位置侧的余量 $c - 1 > 0$ 和频率侧的余量 $1/c - b > 0$ 都能吸收线性因子，因此两者满足规定的上界。它们在第二个变量上的奇偶性不同，故不成比例，$f_1$ 也不是 Gaussian。第一方向的临界等号没有消除第二方向留下的自由度。 □

**习题 22.5*.** 对 $f \in L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$，定义**自相关函数** (autocorrelation function)

$$R_f(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x + t) \cdot \overline{f(x)} \, \mathrm{d}x.$$

证明它连续，并满足绝对收敛的表示

$$R_f(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi \mathrm{i} t \xi} \cdot |\widehat{f}(\xi)|^2 \, \mathrm{d}\xi.$$

取 $g = \mathbf{1}_{(-1/2, 1/2)}$，并用 Plancherel 反变换定义 $f$，使

$$\widehat{f}(\xi) = \left| \frac{\sin(\pi \xi)}{\pi \xi} \right|,$$

在原点处按连续值补充。证明 $R_f(t) = R_g(t) = (1 - |t|)_+$，但 $f$ 没有紧本性支集。因此自相关的紧支集不能单独判断输入是否有紧支集。

解. Cauchy–Schwarz 保证每个 $R_f(t)$ 的积分绝对收敛，且 $|R_f(t)| \le \|f\|_2^2$。平移的 $L^2$ 连续性给出

$$|R_f(t + h) - R_f(t)| \le \|f(\cdot + h) - f\|_2 \cdot \|f\|_2 \longrightarrow 0.$$

再对 $f(\cdot + t)$ 与 $f$ 使用 Plancherel，频率侧的平移因子为 $e^{2\pi \mathrm{i} t \xi}$，就得到题中的表示。右侧绝对收敛，因为 $|\widehat{f}|^2 \in L^1$。

直接积分得到 $\widehat{g}(\xi) = \sin(\pi\xi)/(\pi\xi)$，在 $\xi = 0$ 处的连续值为一。它的绝对值仍属 $L^2$，所以题设确实定义了一个 $L^2$ 等价类 $f$，且 $|\widehat{f}|^2 = |\widehat{g}|^2$。上面的相关表示因而给出 $R_f = R_g$。而 $R_g(t)$ 是两个长度为一、相对位移为 $t$ 的区间的交叠长度，恰为 $(1 - |t|)_+$。

假如 $f$ 有紧本性支集，由 Cauchy–Schwarz 可知 $f \in L^1$、$xf \in L^1$，所以其 Fourier 积分是一个连续可微函数；求导可由 $2\pi|xf|$ 支配。它与题设的连续函数 $|\sin(\pi\xi)/(\pi\xi)|$

几乎处处相等，故处处相等。但 $\sin(\pi\xi)/(\pi\xi)$ 在 $\xi=1$ 有简单零点，导数为 $-1$，取绝对值后在该点的左右导数分别为 $-1$ 与 $1$，不可能连续可微。矛盾说明 $f$ 无紧本性支集。

相关表示只保留频率模长的平方，已经丢掉相位信息。因此相关函数无法确定原函数是否紧支撑；本性支集的测度则是另一项信息。 □

**习题 22.6*.** 设整数 $N\geq 2$，在循环群 $\mathbb{Z}_N=\{0,\dots,N-1\}$ 上定义单位归一化**离散 Fourier 变换** (discrete Fourier transform)

$$\hat f(k)=\frac{1}{\sqrt N}\sum_{x=0}^{N-1} f(x)e^{-2\pi \mathrm{i}kx/N}.$$

对非零向量 $f\in\mathbb{C}^N$，令 $S=\{x:f(x)\neq 0\}$、$T=\{k:\hat f(k)\neq 0\}$。证明 $|S|\cdot|T|\geq N$，并证明等号恰当且仅当存在子群 $H\leq\mathbb{Z}_N$、$x_0,k_0\in\mathbb{Z}_N$ 与非零 $c\in\mathbb{C}$，使

$$f(x)=ce^{2\pi \mathrm{i}k_0x/N}\cdot \mathbf{1}_{x_0+H}(x).$$

在等号情形求出频率支集。最后说明 $N$ 为素数时有哪些可能，并给出 $N=12$ 时两个支集都含不止一点的具体例子。

*解.* 先核对有限变换的能量恒等式。有限几何级数给出单位根的正交关系

$$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}e^{2\pi \mathrm{i}k(x-y)/N}=\begin{cases}1, & x=y\ \text{于}\mathbb{Z}_N,\\ 0, & x\neq y\ \text{于}\mathbb{Z}_N.\end{cases}$$

当 $x\neq y$ 时，公比不为一而其 $N$ 次幂等于一，所以和为零。展开 $\sum_k|\hat f(k)|^2$，交换有限求和，再用此关系消去交叉项，就得到离散 Plancherel 等式 $\sum_k|\hat f(k)|^2=\sum_x|f(x)|^2$。

现在归一化 $\|f\|_{\ell^2}=1$，记 $s=|S|$、$t=|T|$。对每个 $k$，三角不等式与 Cauchy–Schwarz 给出

$$|\hat f(k)|\leq\frac{1}{\sqrt N}\sum_{x\in S}|f(x)|\leq\sqrt{\frac{s}{N}}.$$

离散 Plancherel 随后给出 $1=\sum_{k\in T}|\hat f(k)|^2\leq st/N$，证明支集不等式。

若 $st=N$，每个 $k\in T$ 都必须使上述两步取等。第二步迫使 $|f|$ 在 $S$ 上为同一正数，第一步迫使 $f(x)e^{-2\pi \mathrm{i}kx/N}$ 在 $x\in S$ 上具有相同相位。固定 $k_0\in T$ 后，得到 $f(x)=ce^{2\pi \mathrm{i}k_0x/N}$ 于 $S$。再固定 $x_0\in S$，比较任意 $k\in T$ 与 $k_0$ 的相位条件，得到

$$e^{2\pi \mathrm{i}(k-k_0)(x-x_0)/N}=1\quad(x\in S,\ k\in T).$$

令 $H$ 为差集 $S-x_0$ 生成的加法子群，定义其**零化子** (annihilator)

$$H^{\perp}=\{k\in\mathbb{Z}_N:e^{2\pi \mathrm{i}kh/N}=1\ \text{对每个}h\in H\}.$$

上式说明 $S\subset x_0+H$、$T\subset k_0+H^{\perp}$。循环群的子群都由 $N$ 的一个约数 $r$ 生成：$H=\{0,r,\dots,N-r\}$。于是 $|H|=N/r$，而 $H^{\perp}$ 恰为 $N/r$ 的倍数组成的子群，大小为 $r$。因此

$$N=st\leq|H|\cdot|H^{\perp}|=N,$$

两个集合包含都只能取等。这证明 $S = x_0 + H$、$T = k_0 + H^{\perp}$，并得到所需形式。

反过来，对该形式直接作有限和，有

$$\hat{f}(k) = \frac{c|H|}{\sqrt{N}} e^{-2\pi \mathrm{i}(k-k_0)x_0/N} \cdot \mathbf{1}_{k_0+H^{\perp}}(k).$$

确实，子群上的字符和在字符恒为一时等于 $|H|$；若不恒为一，选一个字符值非一的 $h_0 \in H$，平移求和指标便使同一个和乘上该值，所以和只能为零。由此验证支集及等号。

素数 $N$ 只有零子群与全群，故等号输入只能是单点质量或纯字符的非零常数倍。取 $N = 12$、$H = \{0,3,6,9\}$、$x_0 = 1$、$k_0 = 2$，则

$$f(x) = e^{2\pi \mathrm{i}(2x)/12} \cdot \mathbf{1}_{\{1,4,7,10\}}(x)$$

的位置支集大小为四，频率支集为 $\{2,6,10\}$，大小为三，乘积恰为十二。 □

**习题 22.7*.** 设整数 $d \geq 1$，$E, F \subset \mathbb{R}^d$ 为有限测度的 Lebesgue 可测集，$f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$\|f\|_2 = 1$。定义尾能量

$$\delta_E = \|f \cdot \mathbf{1}_{E^c}\|_2^2, \quad \delta_F = \|\hat{f} \cdot \mathbf{1}_{F^c}\|_2^2.$$

证明比直接代入 $L^2$ 尾范数更细的估计

$$|E| \cdot |F| \geq \Big(\sqrt{(1-\delta_E)(1-\delta_F)} - \sqrt{\delta_E \delta_F}\Big)_+^2.$$

可将非零的 $P_E f$、$Q_F f$ 分别归一化为单位向量，再沿 $f$ 及其正交补分解。说明该下界不弱于 $(1-\sqrt{\delta_E}-\sqrt{\delta_F})_+^2$，并求出 $\delta_E, \delta_F \leq 1/4$ 时保证的体积乘积下界。

*解.* 记 $P = P_E$、$Q = Q_F$、$a = \sqrt{1-\delta_E}$、$b = \sqrt{1-\delta_F}$。若 $a = 0$ 或 $b = 0$，所求右端为零，结论直接成立。以下设二者为正，令

$$g = Pf/a, \quad h = Qf/b.$$

两者都是单位向量，且 $\langle g, f\rangle = a$、$\langle h, f\rangle = b$。正交分解为

$$g = af + g_{\perp}, \quad h = bf + h_{\perp}, \quad \|g_{\perp}\|_2 = \sqrt{\delta_E}, \quad \|h_{\perp}\|_2 = \sqrt{\delta_F}.$$

因此

$$\mathrm{Re}\langle g, h\rangle \geq ab - \|g_{\perp}\|_2 \cdot \|h_{\perp}\|_2 = \sqrt{(1-\delta_E)(1-\delta_F)} - \sqrt{\delta_E\delta_F}.$$

又因 $Pg = g$、$Qh = h$，

$$|\langle g, h\rangle| = |\langle g, Ph\rangle| \leq \|PQ\|_{2\to 2} \leq \sqrt{|E| \cdot |F|}.$$

最后一步是正文的核平方积分界。将两式合并、取正部并平方，即得所求不等式。

为比较两个下界，置 $r = \sqrt{\delta_E}$、$s = \sqrt{\delta_F}$，它们都在 $[0,1]$ 内。由 $\sqrt{1-r^2} \geq 1-r$ 和对应的 $s$ 不等式，

$$\sqrt{1-r^2}\cdot\sqrt{1-s^2} - rs \geq (1-r)\cdot(1-s) - rs = 1 - r - s.$$

取正部和平方保持这个比较。当两个尾能量都不超过 $1/4$ 时，新的括号至少为 $3/4 - 1/4 = 1/2$，故 $|E|\cdot|F| \geq 1/4$。直接把平方根尾范数代入原估计，在两个尾能量都等于 $1/4$ 时只会得到零下界；两投影之间的几何信息给出了实质改进。 □

**习题 22.8*.** 设整数 $d \geq 1$，$F \subset \mathbb{R}^d$ 为 Lebesgue 可测集，$0 < |F| < \infty$。对 $R > 0$，令 $E_R = B(0,R)$、$P_R f = \mathbf{1}_{E_R} \cdot f$、$Q_F = \mathcal{F}^{-1}\mathbf{1}_F\mathcal{F}$，并记

$$\rho_R = \|P_R Q_F\|_{2\to 2}.$$

证明 $0 < \rho_R < 1$，且 $\rho_R$ 随 $R$ 单调不减并趋于一。再证明存在单位向量 $g_R \in L^2$，满足 $Q_F g_R = g_R$，使

$$Q_F P_R Q_F g_R = \rho_R^2 g_R, \quad \|g_R \cdot \mathbf{1}_{E_R^{\mathrm{c}}}\|_2^2 = 1 - \rho_R^2.$$

最后证明 $1-\rho_R^2$ 正是所有单位带限输入 $Q_F g = g$ 的最小位置尾能量。不得要求 $F$ 含有开球，也不使用 Gaussian 的显式尾积分。

*解.* 命题 22.3.5 说明 $P_R Q_F$ 紧且范数严格小于一，因为两个窗口都有有限测度。取

$$h = \mathcal{F}^{-1}\left(|F|^{-1/2}\mathbf{1}_F\right).$$

则 $\|h\|_2 = 1$、$Q_F h = h$。频率侧还属于 $L^1$，故 $h$ 有连续代表，且 $h(0) = |F|^{1/2} > 0$。于是对每个 $R > 0$，$\|P_R h\|_2 > 0$，从而 $\rho_R > 0$。这一构造不要求 $F$ 有内部。

若 $R_1 < R_2$，则对任意 $f$，$\|P_{R_1} Q_F f\|_2 \leq \|P_{R_2} Q_F f\|_2$，取上确界得到单调性。同时

$$1 \geq \rho_R \geq \|P_R h\|_2 \longrightarrow 1$$

由球的递增穷竭和单调收敛成立，故 $\rho_R \to 1$。

固定 $R$，记 $A = P_R Q_F$、$B = A^*A = Q_F P_R Q_F$、$\rho = \rho_R > 0$。可在闭子空间 $\operatorname{ran} Q_F$ 中取单位向量 $u_n$，使 $\|Au_n\|_2 \to \rho$：一般输入先投影到这个子空间再归一化，不会降低输出与输入范数之比。算子 $B$ 紧，且

$$\begin{aligned} \|Bu_n - \rho^2 u_n\|_2^2 &= \|Bu_n\|_2^2 - 2\rho^2\|Au_n\|_2^2 + \rho^4 \\ &\leq \rho^2\|Au_n\|_2^2 - 2\rho^2\|Au_n\|_2^2 + \rho^4 \\ &= \rho^2(\rho^2 - \|Au_n\|_2^2) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

这里用了 $\|A^*Au_n\|_2 \leq \|A^*\| \cdot \|Au_n\|_2 = \rho\|Au_n\|_2$。从紧性抽出 $Bu_n$ 强收敛的子列，以上误差式和 $\rho > 0$ 又使同一子列的 $u_n$ 强收敛到单位向量 $g_R$。闭子空间保留条件 $Q_F g_R = g_R$，连续性给出 $Bg_R = \rho^2 g_R$。紧性把近似达到最大值的序列转化为真正的特征向量。

最后由正交投影的 Pythagoras 恒等式，

$$\|g_R \cdot \mathbf{1}_{E_R^{\mathrm{c}}}\|_2^2 = 1 - \|P_R g_R\|_2^2 = 1 - \langle Bg_R, g_R\rangle = 1 - \rho_R^2.$$

任意单位带限输入 $g$ 都满足 $\|P_R g\|_2 \leq \rho_R$，所以其尾能量至少为同一数值。这证明最小性及达到性。固定 $R$ 时最小尾能量严格为正；扩大位置窗口后它趋零，而频率窗口始终固定。这与固定双窗口的严格谱界完全相容。 □

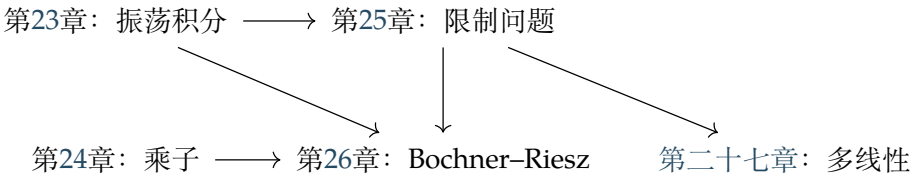
# 第六编

# 振荡积分、乘子与限制问题

# 本编导读

一个模为一的指数因子可以使积分很小，原因是不同位置的贡献相互抵消。相位变化越快，抵消通常越强；驻点与曲率则决定哪些位置留下主要贡献。本编先研究这种几何怎样产生衰减，再用它分析频率乘法和曲面限制。选读的多线性章进一步比较不同方向之间的相互作用。

主要依赖图为




第二十四章用第五编的奇异积分与平方函数研究频率乘法算子，把符号的光滑性转为空间范数估计。第二十三章到第二十六章的箭头表示核渐近；第二十五章到第二十六章表示频率薄壳估计。从混合指数的薄壳估计走向同指数乘子界，还要控制不同薄壳的叠加。

第二十七章从方向横截的模型走向一般多线性限制与解耦，其中深层定理以证明概要介绍。计算径向核时，可回查附录 A 的定理 A.1.6, A.2.1 and A.3.2，它们分别给出球面 Fourier 公式、固定实阶 Bessel 渐近及球内幂权核。进一步的应用有两个方向：附录 E 研究随时间的色散，附录 G 用相位追踪奇性的位置和方向。

本编的比较读物包括 Elias M. Stein 的 [39] 与 Christopher D. Sogge 的 [37]；多线性和解耦的正式来源为 [5, 6]。遇到一个新的估计，先核对变量维数、输入输出指数、曲率或横截下界及允许的尺度损失，再判断它能否嵌入当前证明。

# 第二十三章　振荡积分

振荡积分的大小取决于哪些部分能够相互抵消。相位没有驻点时，分部积分把抵消转为衰减，但边界和振幅导数必须一并控制；相位有驻点时，局部尺度、Hesse 矩阵与振幅消失阶决定主要贡献。本章从这些标量问题出发，再用 $TT^*$ 方法处理允许输入自由振荡的算子，区分普通 Hesse 矩阵、混合 Hesse 矩阵和相位驻点方程的三种作用。

**本章目标**

- 区分端点项、驻点贡献和非驻相余项，说明支撑与振幅导数如何进入估计常数。
- 由次水平集和分部积分理解 van der Corput 衰减，辨别有限型、单调性与参数尺度的作用。
- 通过 Morse 坐标和复 Gaussian 计算驻相系数，核对行列式、符号、Jacobi 因子及参数余项。
- 用混合导数下界、$TT^*$ 与 Schur 估计证明局部 $L^2$ 衰减，并判断局部化和参数一致性的适用范围。

积分 $\int e^{2\pi i\lambda\phi}\cdot a$ 中的指数因子始终具有模一。对它直接取绝对值，只能得到振幅的总量，无法看到 $\lambda$ 增大后的抵消。一个可行的起点是观察相位的一阶导数：它不为零时，可以把指数写成一个导数；它等于零时，则应先找出附近的自然尺度。由此产生非驻相法与驻相法，但两种方法都需要知道振幅在哪里非零。

本章先在一维把边界项完整保留下来，再证明 van der Corput 引理。随后由复 Gaussian 与光滑换元得到多维驻相展开，并讨论临界点碰撞、振幅随尺度变化和曲面曲率。一般上界与渐近首项承担不同任务：一个统一上界未必给出非零主项，而几个各自非零的驻点贡献也可能相互抵消。

进入第 23.4 节后，对象从一个固定振幅的积分变成作用于整个 $L^2$ 单位球的算子。输入可以选择自己的相位，不能把标量驻相公式直接用于每一个输入。$TT^*$ 把问题改写成两个输出点之间的相位差，混合 Hesse 矩阵由此出现。该矩阵在一个点可逆，只先保证足够小的邻域内有统一估计；把小片相加与直接在整个支撑上使用同一个梯度下界，是不同的论证。

分部积分从相位导数中提取衰减，Morse 换元则把非退化驻点附近的相位化成二次型；两种方法分别处理远离驻点和接近驻点的区域。选读的第 23.5* 节进一步用相位记录位置与频率之间的对应关系，介绍 Fourier 积分算子。前七道习题围绕主线安排；最后一道用实际波包检验半波传播的符号与尺度。

Elias M. Stein 的《Harmonic Analysis: Real-Variable Methods, Orthogonality, and Oscillatory Integrals》[39] 可用于继续阅读振荡积分及其在调和分析中的应用。本章保留指数中的 $2\pi$，使用其他归一化的资料时，应同时换算驻相系数和传播参数。

## 23.1　一维振荡积分

正积分的大小由振幅总量决定，振荡积分还受到相位变化的制约。对有限区间 $[\alpha,\beta]$、实值相位 $\phi$ 和复值振幅 $a$，记

$$I_\lambda(a,\phi)\coloneqq\int_\alpha^\beta e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(t)}\cdot a(t)\,\mathrm{d}t,\quad \lambda>0.$$

本章主要考察 $\lambda$ 很大的情形；本节的一阶和高阶导数估计对任意正 $\lambda$ 都成立。这一点在把导数下界吸收到参数后尤其有用，因为新的有效参数未必大于一。

直接取绝对值只能得到 $|I_\lambda|\le\|a\|_1$，完全看不到振荡。要获得衰减，须比较邻近位置的相位：导数远离零时，相邻波动可以通过分部积分抵消；导数接近零的区域则不能这样处理。van der Corput 方法把这两个区域分开，并用高阶导数控制后一部分的长度。

### 23.1.1　分部积分

先在足够光滑的情形中辨认边界项。设 $\phi\in C^2([\alpha,\beta];\mathbb{R})$、$|\phi'|\ge c>0$，并设 $a:[\alpha,\beta]\to\mathbb{C}$ 绝对连续。此时 $a/\phi'$ 也绝对连续，由

$$e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(t)}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi'(t)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(t)}$$

得到

$$\begin{aligned}I_\lambda(a,\phi)=&\left[\frac{e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(t)}\cdot a(t)}{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi'(t)}\right]_\alpha^\beta\\&-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}\lambda}\int_\alpha^\beta e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(t)}\cdot\left(\frac{a}{\phi'}\right)'(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

商的导数是 $a'/\phi'-a\phi''/(\phi')^2$，所以

$$|I_\lambda(a,\phi)|\le\frac{1}{2\pi\lambda}\left[\frac{|a(\alpha)|+|a(\beta)|+\|a'\|_1}{c}+\frac{1}{c^2}\int_\alpha^\beta|a(t)|\cdot|\phi''(t)|\,\mathrm{d}t\right].$$

这个公式清楚地区分了振幅变化、相位导数变化和两个端点的贡献。相位本身很大并不提供下界；给 $\phi$ 加上一个任意大的常数，只会改变整体复相位。

振幅在端点消失时，边界项为零；否则不能将其省略。例如

$$\int_0^1 e^{2\pi\mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t=\frac{e^{2\pi\mathrm{i}\lambda}-1}{2\pi\mathrm{i}\lambda}.$$

沿 $\lambda=n+1/2$ 的序列，其模为 $1/(\pi\lambda)$。这里相位没有驻点，振幅甚至是常数，但仍只有一阶衰减。将一个光滑函数硬截断在闭区间上，与使振幅光滑地消失在端点附近，是两种不同的操作。

### 23.1.2　非驻相

若振幅有紧支撑，导数转移不会产生边界项，可以反复使用刚才的恒等式。为便于后面处理参数族，下面把估计常数所需的振幅范数也写出来。

**命题 23.1.1** (非驻相衰减)**.** 设 $\alpha<\beta$，$a\in C_c^\infty((\alpha,\beta);\mathbb{C})$，$\phi\in C^\infty((\alpha,\beta);\mathbb{R})$。设 $V$ 是 $\operatorname{supp} a$ 的一个邻域，在 $V$ 上有 $|\phi'|\geq c>0$。对任意整数 $N\geq 1$、任意 $\lambda>0$，

$$\left|\int_\alpha^\beta e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi(t)}\cdot a(t)\,\mathrm{d}t\right|\leq C_N\lambda^{-N}\sum_{j=0}^{N}\|a^{(j)}\|_1.$$

若在 $V$ 上的 $\phi',\dots,\phi^{(N+1)}$ 绝对值不超过 $M$，则 $C_N$ 只依赖 $N,c^{-1},M$，不依赖 $\lambda$ 或振幅。所有 $L^1$ 范数均在 $(\alpha,\beta)$ 上取。

*证明.* 令 $a_0=a$，并在 $V$ 上递归定义

$$a_{j+1}=-\left(\frac{a_j}{\phi'}\right)'.$$

因 $a_j$ 的支撑始终包含于 $\operatorname{supp} a$，可将这些函数在 $V$ 外延为零，得到光滑紧支撑函数。每次积分分部都没有边界项，因此

$$I_\lambda(a,\phi)=(2\pi\mathrm{i}\lambda)^{-N}\int_\alpha^\beta e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(t)}\cdot a_N(t)\,\mathrm{d}t.$$

递归中的每次求导至多增加一阶振幅导数；系数则由 $\phi'$ 的倒数与相位的各阶导数相乘、相加得到。归纳可写成

$$a_N=\sum_{j=0}^{N}c_{N,j}\cdot a^{(j)},$$

其中每个 $c_{N,j}$ 只含至多 $N+1$ 阶的相位导数及 $(\phi')^{-1}$ 的有限次幂。题设给这些系数一致上界，故 $\|a_N\|_1\leq C\sum_{j=0}^{N}\|a^{(j)}\|_1$。取绝对值即得结论。 □

这里“非驻相”指相位一阶导数在振幅支撑附近有正下界。相位在别处可以有驻点，因为那里没有振幅。反之，一个参数族中的驻点即使尚未进入支撑，只要到支撑的距离趋于零，相位导数下界就可能变小，估计常数也会相应增大。

### 23.1.3　van der Corput 引理

高阶导数下界允许一阶导数消失，因此不能在整个区间上使用倒导数。先建立只需要 $C^1$ 正则性的一阶估计。单调导数未必经典可微，直接写出 $\phi''$ 并积分并不合法；改用相位本身作变量，可以避开这一问题。

**引理 23.1.2** (一阶导数估计)**.** 设 $\alpha<\beta$，$\phi\in C^1([\alpha,\beta];\mathbb{R})$，$|\phi'|\ge c>0$。若连续函数 $1/\phi'$ 在该区间的总变差为有限数 $V$，则对任意 $\lambda>0$ 与子区间 $[u,v]\subset[\alpha,\beta]$，

$$\left|\int_u^v e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(t)}\,\mathrm{d}t\right|\le\frac{2c^{-1}+V}{2\pi\lambda}.$$

这里总变差是所有有限分割上 $\sum_j|q(t_j)-q(t_{j-1})|$ 的上确界，其中 $q=1/\phi'$。特别地，若 $\phi'$ 单调，则上述积分不超过 $3/(2\pi\lambda c)$。

证明. 导数连续且不为零，所以它符号恒定，$\phi$ 严格单调。相位换元 $s=\phi(t)$ 将积分写成

$$\int_{\phi(u)}^{\phi(v)} e^{2\pi\mathrm{i}\lambda s}\cdot q_*(s)\,\mathrm{d}s,\quad q_*(s)=\frac{1}{\phi'(\phi^{-1}(s))}.$$

若上下限倒置，先反转积分方向，绝对值不变。函数 $q_*$ 连续，$\|q_*\|_\infty\le c^{-1}$，且沿单调换元的总变差不超过 $V$。

在相位区间上取网格大小趋于零的分割，用 $q_*$ 在分割点的值作分段线性插值 $q_n$。连续性保证 $q_n$ 一致收敛到 $q_*$；插值不增大上确界范数，而且

$$\int|q_n'(s)|\,\mathrm{d}s=\sum_j|q_*(s_j)-q_*(s_{j-1})|\le V.$$

每个 $q_n$ 绝对连续，普通积分分部给出

$$\left|\int e^{2\pi\mathrm{i}\lambda s}\cdot q_n(s)\,\mathrm{d}s\right|\le\frac{2\|q_n\|_\infty+\|q_n'\|_1}{2\pi\lambda}\le\frac{2c^{-1}+V}{2\pi\lambda}.$$

在固定的有限相位区间上，积分随一致逼近收敛，得到 $q_*$ 的结论。若 $\phi'$ 单调，倒数也单调，并且符号固定、绝对值至多为 $c^{-1}$，故其总变差不超过 $c^{-1}$。 □

第二个准备事实说明：一个高阶导数始终不小的函数，不可能在很长的集合上保持很小。所控制的是集合的总长度，不要求这个集合本身是一个区间。

**引理 23.1.3** (次水平集的长度)**.** 设 $r\ge1$ 为整数，$\alpha<\beta$，$h\in C^r([\alpha,\beta];\mathbb{R})$，且 $|h^{(r)}|\ge c>0$。对任意 $\delta>0$，有

$$|\{\,t\in[\alpha,\beta]:|h(t)|\le\delta\,\}|\le 2r\left(\frac{\delta}{c}\right)^{1/r}.$$

证明. 记左侧集合为 $E$，其测度为 $L$。$L=0$ 时无需证明。设 $L>0$，则 $E$ 是非空紧集。函数

$$F(t)=|E\cap[\alpha,t]|$$

连续且为 1-Lipschitz 函数，从 0 增至 $L$。取 $t_0=\min E$、$t_r=\max E$。对 $1\le j\le r-1$，令 $t_j$ 为满足 $F(t)\ge jL/r$ 的最小点。连续性给出 $F(t_j)=jL/r$；该点必在 $E$ 中，否则其邻域不交 $E$，$F$ 在此邻域为常数，与最小性矛盾。端点也分别满足 $F(t_0)=0$、$F(t_r)=L$。因此，对 $0\le i<j\le r$，

$$t_j-t_i\ge F(t_j)-F(t_i)=\frac{(j-i)L}{r}.$$

这些点既落在 $E$ 中，又具有可计算的间距。

用这 $r+1$ 个点作 Lagrange 插值多项式

$$P(t)=\sum_{j=0}^{r} h(t_j)\prod_{\substack{0\le \ell\le r\\ \ell\neq j}}\frac{t-t_\ell}{t_j-t_\ell}.$$

它的 $t^r$ 系数为

$$A=\sum_{j=0}^{r}\frac{h(t_j)}{\prod_{\ell\neq j}(t_j-t_\ell)}.$$

因为 $|h(t_j)|\le\delta$，且

$$\left|\prod_{\ell\neq j}(t_j-t_\ell)\right|\ge (L/r)^r\, j!(r-j)!,$$

所以

$$|A|\le \delta\left(\frac{r}{L}\right)^r\sum_{j=0}^{r}\frac{1}{j!(r-j)!}=\frac{\delta}{r!}\left(\frac{2r}{L}\right)^r.$$

函数 $h-P$ 在 $t_0,\dots,t_r$ 为零。先在每两个相邻零点之间应用 Rolle 定理，得到至少 $r$ 个一阶导数零点；如此重复 $r$ 次，得到某个 $\theta\in(t_0,t_r)$，使

$$0=(h-P)^{(r)}(\theta)=h^{(r)}(\theta)-r!A.$$

于是 $c\le r!|A|\le\delta(2r/L)^r$，整理即得所述长度界。 □

现在可以证明 **van der Corput 引理** (van der Corput lemma)。一阶情形需要控制倒导数的变化；二阶及以上情形则由最高阶导数下界自动限制低阶导数反复转向的次数。

**定理 23.1.4** (van der Corput 引理)**.** *设 $\alpha<\beta$，$k\ge 1$ 为整数，$c>0$、$\lambda>0$，$\phi\in C^k([\alpha,\beta];\mathbb{R})$，$a:[\alpha,\beta]\to\mathbb{C}$ 绝对连续。若 $k=1$，假设 $|\phi'|\ge c$ 且 $\phi'$ 单调；若 $k\ge 2$，假设 $|\phi^{(k)}|\ge c$。则*

$$\left|\int_\alpha^\beta e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(t)}\cdot a(t)\,\mathrm{d}t\right|\le C_k(\lambda c)^{-1/k}\big(\|a\|_\infty+\|a'\|_1\big),$$

*其中 $C_k$ 只依赖 $k$，不依赖区间长度、相位、振幅、$\lambda$ 或 $c$。*

*证明.* 先取振幅恒为一。$k=1$ 时直接用引理 23.1.2。以下设 $k\ge 2$，取任意阈值 $\delta>0$，将区间分为

$$E_\delta=\{\,t:|\phi'(t)|\le\delta\,\}\quad\text{和}\quad[\alpha,\beta]\setminus E_\delta.$$

对 $h=\phi'$、$r=k-1$ 应用引理 23.1.3，得到

$$\left|\int_{E_\delta}e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(t)}\,\mathrm{d}t\right|\le|E_\delta|\le 2(k-1)\left(\frac{\delta}{c}\right)^{1/(k-1)}.$$

补集上的积分使用一阶估计，但须先控制其单调区间数。若 $k=2$，$\phi''$ 连续且不为零，因而符号固定，$\phi'$ 在整个区间单调。若 $k>2$，$\phi''$ 至多有 $k-2$ 个互异零点：否则从 $k-1$ 个零点出发，连续应用 $k-2$ 次 Rolle 定理，会产生一个 $\phi^{(k)}$ 的零点，矛盾。因此可将区间分成至多 $k-1$ 个 $\phi'$ 单调的区间。在每一片内，$\phi'>\delta$ 和 $\phi'<-\delta$ 各至多占一个区间。补集于是由至多 $2(k-1)$ 个区间组成；端点的开闭不影响积分。在每个这样的区间上，先对内部闭子区间使用一阶引理，再令端点趋向边界，得到

$$\left|\int_{[\alpha,\beta]\setminus E_\delta} e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi(t)}\,\mathrm{d}t\right| \le \frac{C_k}{\lambda\delta}.$$

两部分合并为

$$\left|\int_\alpha^\beta e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi(t)}\,\mathrm{d}t\right| \le C_k\left[\left(\frac{\delta}{c}\right)^{1/(k-1)} + \frac{1}{\lambda\delta}\right].$$

选 $\delta = c^{1/k}\lambda^{-(k-1)/k}$，两项都等于 $(\lambda c)^{-1/k}$ 的常数倍。因此该估计适用于全部正的 $\lambda, c$，包括有效参数 $\lambda c<1$ 的情形。

最后处理振幅。上述结论在任意子区间上仍成立，因为导数假设在限制后不变。令

$$F(t)=\int_\alpha^t e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi(s)}\,\mathrm{d}s.$$

则 $\|F\|_\infty \le C_k(\lambda c)^{-1/k}$。函数 $a$ 绝对连续，积分分部给出

$$I_\lambda(a,\phi)=a(\beta)F(\beta)-\int_\alpha^\beta a'(t)F(t)\,\mathrm{d}t,$$

从而得到所述上界。 □

一阶中的单调性可以替换为受控的总变差，但不能仅保留 $|\phi'|\ge c$。沿用一阶引理，并作同样的振幅积分分部，可得

$$|I_\lambda(a,\phi)| \le \frac{2c^{-1}+\operatorname{Var}(1/\phi')}{2\pi\lambda}(\|a\|_\infty+\|a'\|_1).$$

因此关键不是导数是否有零点这一件事，还包括倒导数能否反复变化而积累很大的总变差。

下面的光滑相位族给出真实的失败例子。对正整数 $N$，令

$$q_N(s)=\frac{2+\cos(2\pi N s)}{3},\quad T_N(s)=\int_0^s q_N(v)\,\mathrm{d}v,\quad 0\le s\le 1.$$

有 $1/3\le q_N\le 1$、$T_N(0)=0$、$T_N(1)=2/3$，所以 $T_N$ 有光滑反函数 $\phi_N:[0,2/3]\to[0,1]$，并且

$$1\le \phi_N'(t)=\frac{1}{q_N(\phi_N(t))}\le 3.$$

然而在固定区间上取常数振幅、取 $\lambda = N$，换元 $t = T_N(s)$ 给出

$$\begin{aligned}\int_0^{2/3} e^{2\pi \mathrm{i} N\phi_N(t)}\,\mathrm{d}t &= \int_0^1 e^{2\pi \mathrm{i} Ns}\cdot\frac{2+\cos(2\pi Ns)}{3}\,\mathrm{d}s\\ &= \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

最后一步把余弦写成两个复指数；所有非零整数频率的全周期积分为零，只留下常数项。故不存在只依赖导数下界的统一 $C/N$ 估计。此例的倒导数总变差恰为 $4N/3$，也解释了为什么变差版本没有产生矛盾。

### 23.1.4　衰减估计

导数下界 $c$ 与高频参数始终以有效参数 $\lambda c$ 一起出现。即使 $\lambda \geq 1$，当相位接近退化时也可能有 $\lambda c < 1$；上一定理仍然成立，只是此时其右侧可能不如平凡界 $\|a\|_1$。实际应用可取两者的较小值。不能先只证明参数大于一的定理，再不加说明地将它用于 $\lambda c < 1$。

相位 $t^k$ 展示了幂次的尺度来源。换元 $t = \lambda^{-1/k}u$ 后，

$$\int e^{2\pi \mathrm{i}\lambda t^k}\cdot a(t)\,\mathrm{d}t = \lambda^{-1/k}\int e^{2\pi \mathrm{i} u^k}\cdot a(\lambda^{-1/k}u)\,\mathrm{d}u.$$

缩放确定了观察驻点的自然邻域。要取得非零渐近首项，还需要控制扩张积分区间上的振荡尾部，并排除对称性抵消。二次情形的非零主项将在第 23.2 节中算出，从而把自然尺度与实际衰减阶数联系起来。

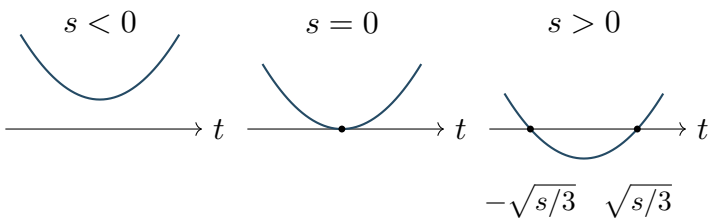
有限阶导数条件也可局部使用。若 $\phi$ 在紧支撑附近光滑，且每一点至少有某个 $1 \leq j \leq k$ 满足 $|\phi^{(j)}| \geq c > 0$，则连续性给出有限个邻域，使每一片上某个固定阶导数有下界 $c/2$。乘上光滑分割后，$j \geq 2$ 的片用 van der Corput 引理；$j = 1$ 的片用紧支撑非驻相估计，无须额外假设该片导数单调。对 $\lambda \geq 1$，有限项相加得到 $O(\lambda^{-1/k})$。覆盖、分割函数导数、相位的有限阶导数与下界都参与常数，不能仅记录一个抽象的“有限型”条件。

这种统一上界在驻点碰撞时比逐点二次展开更稳定。取

$$I(\lambda, s) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi \mathrm{i}\lambda(t^3 - st)}\cdot a(t)\,\mathrm{d}t, \quad a \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{C}).$$

三阶导数恒为六，因此 van der Corput 引理给出 $|I(\lambda, s)| \leq C_a\lambda^{-1/3}$，其中 $C_a$ 与 $s \in \mathbb{R}$ 无关。若 $s > 0$，两个驻点是 $\pm\sqrt{s/3}$，各点的二阶导数大小为 $2\sqrt{3s}$。后面的二次驻相公式因而会出现 $s^{-1/4}\lambda^{-1/2}$ 的系数，不能在 $s \downarrow 0$ 时保持统一。

换元 $t = \lambda^{-1/3}u$ 后，指数中的相位成为 $u^3 - (s\lambda^{2/3})u$。因此碰撞区域的自然参数是 $s\lambda^{2/3}$，相应范围是 $s \asymp \lambda^{-2/3}$。在此范围，驻点间距 $\sqrt{s}$ 与三次振荡尺度 $\lambda^{-1/3}$ 相当，两个局部二次模型已不能统一分离。对于固定的小正 $s$，二次驻点的局部宽度约为 $\lambda^{-1/2}s^{-1/4}$；要求它远小于 $\sqrt{s}$，也恰好得到 $s\lambda^{2/3} \gg 1$。




碰撞尺度：$\sqrt{s} \asymp \lambda^{-1/3}$，即 $s\lambda^{2/3} \asymp 1$

图 23.1: $\phi_s'(t) = 3t^2 - s$ 的三个符号情形，不按比例。横轴交点是驻点；当两个交点的间距降到三次振荡尺度时，不能再把它们作为两个统一非退化的二次模型。

图 23.1 画的是相位导数，而不是原相位；其横轴交点直接显示驻点的数目和碰撞。统一三阶估计无需写出 Airy 函数，尺度比较已经说明了分别使用二次近似的范围。

非驻相区域仍需连同支撑一起判断。若 $s < 0$，则 $\phi_s'(t) = 3t^2 + |s| \geq |s|$，固定负参数给出任意阶衰减，但其常数随 $|s| \downarrow 0$ 增长。若振幅支撑满足 $|t| \geq \varepsilon > 0$，则对足够小的 $|s|$，一阶导数仍有统一正下界，可以恢复对这些参数一致的快速衰减。退化的影响由相位、支撑与参数范围共同决定。

## 23.2 驻相法

一阶导数消失后，非驻相分部积分的分母发生奇异，主要贡献便可能集中在驻点附近。若驻点 $x_0$ 的二次项非退化，位移 $h$ 使相位变化约为 $\lambda h^{\mathsf{T}} H h/2$；在各特征值固定且非零时，变化为常数量级的位移尺度是 $\lambda^{-1/2}$。这解释了每个非退化方向为何贡献半个衰减幂次。本节先把远离驻点的部分除去，再用可逆换元将驻点附近的相位精确化为二次型，最后计算其常数与余项。

### 23.2.1 非退化临界点

**定义 23.2.1.** 设整数 $d \geq 1$，$U \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$\phi \in C^2(U;\mathbb{R})$，$x_0 \in U$。若 $\nabla\phi(x_0) = 0$，称 $x_0$ 为驻点；若同时 $\det D^2\phi(x_0) \neq 0$，称其为**非退化驻点** (nondegenerate critical point)。

逆函数定理用于映射 $\nabla\phi$，说明非退化驻点在一个小邻域内是唯一的。反过来，孤立驻点未必非退化：$t^4$ 的原点就是例子。第二种情形的衰减阶由更高阶项决定，不能套用二次驻相公式。

设相位在紧集 $K$ 的一个开邻域内光滑。若 $K$ 中所有驻点非退化，则其中驻点只有有限个。否则一列互异驻点在 $K$ 内有聚点，梯度的连续性使聚点仍为驻点，与局部孤立性矛盾。于是可以分别计算各驻点贡献，再对剩余部分使用非驻相法；不同贡献的复相位可能抵消，因此各项上界之和只是上界。

先把后一步所需的多维工具在此证明。不能直接在多个坐标中同时除以各个偏导数，因为梯度非零并不保证每一个偏导数都非零。沿梯度方向微分，则只需除以整个梯度的平方长度。

**命题 23.2.2** (多维非驻相衰减)**.** 设整数 $d \geq 1$，$U \subset \mathbb{R}^d$ 开，$a \in C_c^\infty(U;\mathbb{C})$，$\phi \in C^\infty(U;\mathbb{R})$。设在 $K = \operatorname{supp} a$ 的一个邻域 $W \Subset U$ 内有 $|\nabla\phi| \geq c > 0$。对每个整数 $N \geq 1$ 及 $\lambda \geq 1$，

$$\left| \int_U e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi(x)} \cdot a(x)\,\mathrm{d}x \right| \leq C_N \lambda^{-N} \sum_{|\alpha|\leq N} \|\partial^\alpha a\|_{L^1(U)}.$$

常数 $C_N$ 只依赖 $d, N, c^{-1}$ 及 $\phi$ 在 $W$ 上至多 $N+1$ 阶导数的上界。因而固定支撑、相同梯度下界与这些导数的一致界给出一致的估计。

证明. 在 $W$ 内令

$$V(x) = \frac{\nabla\phi(x)}{|\nabla\phi(x)|^2}, \quad Ta = -\operatorname{div}(Va).$$

因为 $V \cdot \nabla\phi = 1$，有

$$V \cdot \nabla e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi} = 2\pi\mathrm{i}\lambda e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi}.$$

振幅紧支于 $W$，散度积分没有边界项，故

$$\int e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi} \cdot a = (2\pi\mathrm{i}\lambda)^{-1} \int e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi} \cdot Ta.$$

这里使用双线性积分分部，$T$ 是 $V\cdot\nabla$ 的形式转置；没有对振幅取复共轭。具体地，

$$Ta = -V \cdot \nabla a - (\operatorname{div} V)a.$$

每个 $T^j a$ 的支撑仍包含于 $K$，故可以重复 $N$ 次，得到

$$\int e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi} \cdot a = (2\pi\mathrm{i}\lambda)^{-N} \int e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi} \cdot T^N a.$$

用乘积公式归纳，$T^N a$ 是 $\partial^\alpha a$、$|\alpha| \leq N$，乘上 $V$ 的至多 $N$ 阶导数所组成的有限和。对 $V = \nabla\phi/|\nabla\phi|^2$ 求导，分母只有 $|\nabla\phi|$ 的负幂，分子只用到 $\phi$ 的至多 $N+1$ 阶导数。题设因此给出这些系数的统一上界，取各项的 $L^1$ 范数即得结论。 □

在驻点附近选一个等于一的光滑截断后，剩余振幅仍紧支撑；若其支撑上没有驻点，紧性便给出梯度的正下界。这正是下面把远离驻点的部分吸收到任意阶余项中的依据。对有边界的积分域，必须另行保留边界项，本命题不适用于直接的示性函数截断。

### 23.2.2　Morse 归约与相位二次型

对实对称可逆矩阵 $H$，记其正特征值数减负特征值数为 $\operatorname{sgn} H$，称为这里使用的符号差。Taylor 展开只说明相位近似于一个二次型；**Morse 引理** (Morse lemma)给出更强的局部事实：通过改变坐标，可以把所有高阶项吸收到坐标与振幅中，使新相位精确成为二次型。

**引理 23.2.3 (Morse 局部归约).** 设整数 $d \ge 1$，$U \subset \mathbb{R}^d$ 开，$\phi \in C^\infty(U;\mathbb{R})$，$x_0 \in U$ 满足 $\nabla\phi(x_0)=0$ 且 $H_0 = D^2\phi(x_0)$ 可逆。则存在 $x_0$ 的邻域 $U_0$、原点的邻域 $V_0$，以及光滑微分同胚 $u = \kappa(x) : U_0 \longrightarrow V_0$，使 $\kappa(x_0)=0$ 且

$$\phi(x) = \phi(x_0) + \frac{1}{2} u^{\mathsf T} S u, \quad S = \operatorname{diag}(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d), \quad \varepsilon_j \in \{1,-1\}.$$

其中 $\sum_j \varepsilon_j = \operatorname{sgn} H_0$。记逆映射为 $x = X(u)$，则

$$|\det DX(0)| = |\det H_0|^{-1/2}.$$

*证明.* 先平移 $x_0$ 到原点，再作一个固定正交换元，将 $H_0$ 化为 $\operatorname{diag}(\mu_1,\dots,\mu_d)$，其中每个 $\mu_j \neq 0$。这两次换元的 Jacobi 因子绝对值都为一。暂用 $x$ 表示变换后的坐标。在足够小的球内，线段 $tx$、$0 \le t \le 1$，都留在相位定义域中。带积分余项的 Taylor 公式给出精确恒等式

$$\phi(x) - \phi(0) = \frac{1}{2} x^{\mathsf T} G(x) x, \quad G(x) = 2\int_0^1 (1-t) D^2\phi(tx)\,\mathrm{d}t.$$

矩阵 $G(x)$ 实对称、光滑，且 $G(0) = H_0$。这里把高阶项保留在矩阵函数中，并没有把它们丢进误差。

先看二维的配方。若

$$G(x) = \begin{pmatrix} p(x) & q(x) \\ q(x) & r(x) \end{pmatrix},$$

则在 $p \neq 0$ 的区域有

$$x^{\mathsf T} G(x) x = p(x)\left(x_1 + \frac{q(x)}{p(x)} x_2\right)^2 + \left(r(x) - \frac{q(x)^2}{p(x)}\right) x_2^2.$$

在原点，两个新系数分别为 $\mu_1, \mu_2$，因而缩小邻域后都非零且符号不变。把它们绝对值的平方根分别乘入括号，就得到两个新的坐标表达式。系数依赖于原变量 $x$ 并不破坏这个逐点恒等式；剩下要核验的是这些表达式合起来是否真的可作坐标。

一般维数按同一规则逐步配方。第一步以 $p_1(x) = G_{11}(x)$ 为主元，提出

$$p_1(x)\left(x_1 + \sum_{k>1} \frac{G_{1k}(x)}{p_1(x)} x_k\right)^2,$$

余下变量的对称系数矩阵为

$$G^{(2)}_{kl}(x) = G_{kl}(x) - \frac{G_{k1}(x) G_{1l}(x)}{p_1(x)} \quad (k,l>1).$$

由于 $G(0)$ 已经对角化，$p_1(0) = \mu_1$，且 $G^{(2)}(0) = \operatorname{diag}(\mu_2,\dots,\mu_d)$。下一步以 $G^{(2)}_{22}$ 为主元，重复同一配方。归纳可知，第 $j$ 步主元 $p_j$ 在原点等于 $\mu_j$，所以每一步都可以在一个更小邻域内继续。只有有限步，最后取这些邻域的公共部分，所有主元均不为零、符号固定，且全部商与平方根都光滑。

因此得到一个光滑可逆的上三角矩阵函数 $B(x)$，使

$$G(x) = B(x)^{\mathsf{T}} S B(x), \quad S = \operatorname{diag}(\operatorname{sgn}\mu_1, \dots, \operatorname{sgn}\mu_d).$$

这里 $B$ 的对角元为 $\sqrt{|p_j|}$，其余系数来自上述配方。令 $u = \kappa(x) = B(x)x$，则已经有精确的相位恒等式。还需注意：矩阵 $B(x)$ 逐点可逆，本身不等于映射 $x \mapsto B(x)x$ 已知可逆。真正的依据是在原点

$$D\kappa(0) = B(0),$$

因为对 $B$ 求导后乘上的 $x$ 在原点为零。矩阵 $B(0)$ 可逆，逆函数定理于是给出光滑局部逆映射。

在驻点处对相位恒等式求两次导数，得到

$$H_0 = D\kappa(0)^{\mathsf{T}} S D\kappa(0).$$

取行列式绝对值，并用 $|\det S| = 1$，便有

$$|\det D\kappa(0)|^2 = |\det H_0|, \quad |\det DX(0)| = |\det H_0|^{-1/2}.$$

恢复原来的正交坐标后，这一绝对值公式不变。符号差由原点的对角化已经确定，故等于 $\operatorname{sgn} H_0$。 □

预先对角化的作用是保证固定消元顺序中的主元不消失。仅有矩阵可逆不够：$\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 可逆，却不能直接把左上角作为第一个主元。本证明只在一个固定矩阵上选择正交坐标，随后用连续性工作；没有要求在一个矩阵族中光滑地选择所有特征向量。

例如

$$\phi(x_1, x_2) = \frac{1}{2}\left[x_1^2 + 2x_1x_2 + (2 + x_1)x_2^2\right] = \frac{1}{2}\left[(x_1 + x_2)^2 + (1 + x_1)x_2^2\right].$$

在原点附近可取 $u_1 = x_1 + x_2$、$u_2 = \sqrt{1 + x_1}\, x_2$。其在原点的导数行列式为一，故确为局部坐标，并将含三次项的相位精确化为 $(u_1^2 + u_2^2)/2$。原 Hesse 矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$，行列式也为一，与 Jacobi 公式相符。

换元以后振幅成为 $a(X(u))|\det DX(u)|$，不能只替换函数自变量而忽略体积因子。一个 Hesse 特征值变小时，对应方向的驻点尺度变宽，$|\det H_0|^{-1/2}$ 也可能增大；这是非退化下界必须进入估计常数的原因。

### 23.2.3　驻相引理

二次振荡核没有绝对可积性，不能直接把实 Gaussian 积分中的正参数换成纯虚数。先在实部为正的参数域计算，再取边界极限，便能同时确定常数与复平方根的分支。

**命题 23.2.4** (复 Gaussian 的 Fourier 变换)**.** 设 $a\in\mathbb{C}$、$\operatorname{Re}a>0$、$\xi\in\mathbb{R}$。则下列积分绝对收敛，且

$$F(a,\xi)=\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi a x^2}e^{-2\pi \mathrm{i}x\xi}\,\mathrm{d}x = a^{-1/2}e^{-\pi\xi^2/a}.$$

这里 $a^{-1/2}=|a|^{-1/2}e^{-\mathrm{i}\arg(a)/2}$，$-\pi/2<\arg(a)<\pi/2$；在正实轴上取正平方根。

*证明.* 固定 $\varepsilon>0$，写 $a=\varepsilon+\mathrm{i}t$。任意有限 $t,\xi$ 区间上的参数导数由多项式乘 $e^{-\pi\varepsilon x^2}$ 控制，故可以在积分号下求导；下面的实轴分部积分也没有无穷远边界项。积分 $\partial_x(e^{-\pi a x^2-2\pi\mathrm{i}x\xi})$ 得到 $\int xe^{-\pi a x^2-2\pi\mathrm{i}x\xi}\,\mathrm{d}x=-\mathrm{i}\xi F/a$，所以 $\partial_\xi F=-(2\pi\xi/a)F$。解这个实变量一阶方程可得 $F(a,\xi)=F(a,0)e^{-\pi\xi^2/a}$。

再积分 $\partial_x(xe^{-\pi a x^2})$，得到 $\int x^2e^{-\pi a x^2}\,\mathrm{d}x=F(a,0)/(2\pi a)$。于是 $\partial_t F(\varepsilon+\mathrm{i}t,0)=-\mathrm{i}F/(2a)$。实 Gaussian 公式给初值 $F(\varepsilon,0)=\varepsilon^{-1/2}$，上述连续分支的 $(\varepsilon+\mathrm{i}t)^{-1/2}$ 满足同一方程和初值，故两者相等。整个计算只沿实轴作分部积分，复平方根由初值连续确定。 □

由于 $\operatorname{Re}(1/a)>0$，此公式还有 $|F(a,\xi)|\le|a|^{-1/2}$。在纯二次振荡的正则化中取 $a=\varepsilon/\pi-\mathrm{i}\lambda\varepsilon_j$、$\varepsilon_j=\pm1$，则模上界为 $\lambda^{-1/2}$，与正则化参数无关。高维对角二次型逐坐标相乘即可；乘上可积的 $\widehat{b}$ 后，这正是下面支配收敛所需的共同控制。

先把二次型与光滑振幅的配对写成一个可绝对积分的 Fourier 表达式。这不仅给出首项，也给出每个更高阶系数及可检查的余项。

**命题 23.2.5** (二次驻相展开)**.** 设整数 $d\ge1$，$S=\operatorname{diag}(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)$，其中 $\varepsilon_j\in\{1,-1\}$，且 $b\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。采用负号 $2\pi$ Fourier 归一化，并令

$$D_S=\sum_{k=1}^{d}\varepsilon_k\partial_{u_k}^2.$$

对 $\lambda\ge1$，有精确恒等式

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{\pi\mathrm{i}\lambda u^{\mathsf{T}}Su}\cdot b(u)\,\mathrm{d}u=\lambda^{-d/2}e^{\mathrm{i}\pi\operatorname{sgn}S/4}\int_{\mathbb{R}^d}e^{-\pi\mathrm{i}\eta^{\mathsf{T}}S\eta/\lambda}\cdot\widehat{b}(\eta)\,\mathrm{d}\eta. \tag{23.1}$$

对任意整数 $N\ge1$，因而有

$$\int e^{\pi\mathrm{i}\lambda u^{\mathsf{T}}Su}\cdot b(u)\,\mathrm{d}u=\lambda^{-d/2}e^{\mathrm{i}\pi\operatorname{sgn}S/4}\left[\sum_{j=0}^{N-1}\frac{1}{j!}\left(\frac{\mathrm{i}}{4\pi\lambda}\right)^j D_S^j b(0)+R_N(\lambda)\right],$$

$$|R_N(\lambda)|\le\frac{\pi^N}{N!}\lambda^{-N}\int_{\mathbb{R}^d}|\eta|^{2N}\cdot|\widehat{b}(\eta)|\,\mathrm{d}\eta.$$

若 $\operatorname{supp}b\subset K$，其中 $K$ 为固定紧集，则对任意整数 $M>2N+d$，右端积分至多为

$$C_{K,M,N}\sum_{|\alpha|\le M}\|\partial^\alpha b\|_\infty.$$

*证明.* 先在左侧乘 $e^{-\epsilon|u|^2}$，其中 $\epsilon>0$。由 Schwartz 函数的 Fourier 反演，

$$b(u)=\int_{\mathbb{R}^d}e^{2\pi\mathrm{i}u\cdot\eta}\cdot\widehat{b}(\eta)\,\mathrm{d}\eta.$$

阻尼 Gaussian 在 $u$ 上可积，$\hat{b}$ 在 $\eta$ 上可积，因此可用 Fubini 交换两个积分。内层积分分成 $d$ 个一维积分，在命题 23.2.4 中分别取

$$a_k = \epsilon/\pi - \mathrm{i}\lambda\varepsilon_k, \quad \xi = -\eta_k.$$

由于 $\operatorname{Re}(1/a_k) > 0$，每一因子的模不超过 $|a_k|^{-1/2} \le \lambda^{-1/2}$。所以交换后的被积函数统一由 $\lambda^{-d/2}|\hat{b}(\eta)|$ 控制。让 $\epsilon \downarrow 0$ 时，

$$a_k^{-1/2} \longrightarrow \lambda^{-1/2} e^{\mathrm{i}\pi\varepsilon_k/4}, \quad e^{-\pi\eta_k^2/a_k} \longrightarrow e^{-\pi\mathrm{i}\varepsilon_k\eta_k^2/\lambda}.$$

左侧则由可积函数 $|b|$ 控制。两侧分别使用支配收敛，便得到式 (23.1)。Gaussian 阻尼保证交换积分合法，可积控制则使去掉阻尼后的极限仍保留该恒等式。

对实数 $t$，Taylor 积分余项给出

$$\left| e^{\mathrm{i}t} - \sum_{j=0}^{N-1} \frac{(\mathrm{i}t)^j}{j!} \right| \le \frac{|t|^N}{N!}.$$

在式 (23.1) 中取 $t = -\pi\eta^{\mathsf{T}} S\eta/\lambda$，并用 $|\eta^{\mathsf{T}} S\eta| \le |\eta|^2$，得到所列余项界。各个多项式项可以积分，因为 $\hat{b}$ 是 Schwartz 函数。Fourier 求导公式给出

$$\int_{\mathbb{R}^d} (\eta^{\mathsf{T}} S\eta)^j \cdot \hat{b}(\eta)\,\mathrm{d}\eta = (-4\pi^2)^{-j} D_S^j b(0).$$

将这一因子与 $(-\pi\mathrm{i}/\lambda)^j$ 相乘，正好得到 $(\mathrm{i}/(4\pi\lambda))^j$，从而确定次项的符号和常数。

最后估计所需的 Fourier 矩。对 $|\eta| \ge 1$，选择 $|\eta_k| \ge |\eta|/\sqrt{d}$，沿第 $k$ 个坐标分部积分 $M$ 次，得到

$$|\hat{b}(\eta)| \le C_{d,M} |\eta|^{-M} \cdot \|\partial_k^M b\|_1.$$

对 $|\eta| \le 1$ 用 $|\hat{b}(\eta)| \le \|b\|_1$。固定紧支撑使这些 $L^1$ 范数由 $L^\infty$ 半范数控制，故

$$|\hat{b}(\eta)| \le C_{K,M} (1+|\eta|)^{-M} \sum_{|\alpha| \le M} \|\partial^\alpha b\|_\infty.$$

条件 $M > 2N + d$ 保证乘上 $|\eta|^{2N}$ 后仍可积，证明完成。 □

下面采用**驻相公式** (stationary phase formula)的下述版本。指数固定为 $e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi}$：相位中二次项的系数是 $1/2$，因此归约后的指数是 $e^{\pi\mathrm{i}\lambda u^{\mathsf{T}} S u}$。

**定理 23.2.6** (驻相公式)**.** 设整数 $d \ge 1$，$U \subset \mathbb{R}^d$ 开，$a \in C_c^\infty(U;\mathbb{C})$，$\phi \in C^\infty(U;\mathbb{R})$。假定 $\operatorname{supp} a$ 中只有一个驻点 $x_0$，且 $H = D^2\phi(x_0)$ 可逆。则当 $\lambda \to +\infty$ 时，

$$\int e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(x)} a(x)\,\mathrm{d}x = e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(x_0)} \lambda^{-d/2} e^{\mathrm{i}\pi \operatorname{sgn} H/4} \frac{a(x_0)}{|\det H|^{1/2}} + O(\lambda^{-d/2-1}).$$

证明. 由引理 23.2.3，在 $x_0$ 附近选择 Morse 坐标 $u = \kappa(x)$，逆映射记为 $X$。取一个支撑于该坐标邻域的光滑截断 $\chi$，在 $x_0$ 的更小邻域内等于一，分解 $a = \chi a + (1-\chi)a$。第二部分的紧支撑上没有驻点，所以梯度有正下界；命题 23.2.2 使其积分为 $O(\lambda^{-M})$，其中整数 $M$ 可以任意选取。

第一部分换元后成为

$$e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi(x_0)}\int e^{\pi \mathrm{i}\lambda u^{\mathsf{T}}Su}\cdot b(u)\,\mathrm{d}u,\quad b(u)=(\chi a)(X(u))\cdot|\det DX(u)|.$$

由于 $\chi a$ 的支撑紧包含于坐标邻域，$b$ 向坐标像外延零后属于 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，没有人为造成的边界跳跃。Morse 引理给出

$$b(0)=a(x_0)|\det H|^{-1/2},\quad \operatorname{sgn}S=\operatorname{sgn}H.$$

对命题 23.2.5 取 $N=1$，再在非驻相部分取 $M>d/2+1$，便得到所述主项和余项。 □

二次模型的误差已由有限个振幅导数控制。Morse 换元把 $b$ 写成原振幅与 Jacobi 因子的乘积，有限次链式法则又将这些导数化成相位、振幅及逆映射的有限阶导数。因此参数族的统一性需要控制支撑、Hesse 最小奇异值、所用导数，以及远离驻点部分的梯度下界；单独记录每个参数的行列式非零不够。

该公式是固定振幅、固定相位下的渐近式。若振幅支撑随 $\lambda$ 缩小或导数增长，余项常数可能增长；此时应先把自然尺度规范化。

边界还会改变驻相的首项。考虑一个临界点恰好位于积分端点的模型

$$J(\lambda)=\int_0^\infty e^{\pi \mathrm{i}\lambda t^2}a(t)\,\mathrm{d}t,\quad a\in C_c^\infty([0,\infty)).$$

此处光滑是指可延拓到零点邻域的光滑函数。若 $a(0)\neq 0$，则

$$J(\lambda)=\frac{1}{2}e^{\pi \mathrm{i}/4}a(0)\lambda^{-1/2}+O(\lambda^{-1}).$$

取在零点附近为一的偶截断 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，在半直线上分解

$$a(t)=a(0)\chi(t)+tb(t).$$

分子在零点消失，商 $b(t)=[a(t)-a(0)\chi(t)]/t$ 因而可光滑延拓到零点，并且仍紧支撑。第一项的半直线积分由偶性恰为全直线截断二次积分的一半；命题 23.2.5 给出它的主项 $\frac{1}{2}e^{\pi \mathrm{i}/4}a(0)\lambda^{-1/2}$。第二项令 $v=t^2$，成为

$$\frac{1}{2}\int_0^\infty e^{\pi \mathrm{i}\lambda v}\cdot b(\sqrt{v})\,\mathrm{d}v.$$

新振幅在零点连续，且对 $v>0$，其导数为 $b'(\sqrt{v})/(2\sqrt{v})$，绝对积分恰为 $\int_0^\infty|b'(t)|\,\mathrm{d}t$。因此它绝对连续，虽有可能的 $v^{-1/2}$ 导数奇性，仍可作一阶分部积分，得到界

$$\frac{1}{2\pi\lambda}\left[|b(0)|+\int_0^\infty|b'(t)|\,\mathrm{d}t\right].$$

这证明了余项为 $O(\lambda^{-1})$，也确定了首项中的一半来自端点几何，而不是 Fourier 归一化的改变。

若临界点离开端点而进入内部，其首项重新是完整的二次驻相系数；若移到区间外，则固定参数下没有临界点而只剩边界项。随着临界点在距离 $\lambda^{-1/2}$ 的区域内移动，应使用保留端点的 Fresnel 积分，不能把内部公式和非驻相公式硬拼成一个统一展开。这个模型同时说明，振幅紧支于开集和振幅在闭区间端点非零是不同假设。

### 23.2.4　渐近展开

命题 23.2.5 已经给出二次模型的任意阶展开。一般光滑相位先经 Morse 换元，每个系数便由新振幅 $b$ 在原点的有限阶导数确定：第 $j$ 项用到 $D_S^j b(0)$，因而需要新振幅的至多 $2j$ 阶导数。若相位原本就是 $x^{\mathsf T}Hx/2$，其中 $H$ 实对称可逆，则只需固定线性换元。这时记

$$D_H=\sum_{k,l=1}^{d}(H^{-1})_{kl}\partial_{x_k}\partial_{x_l},$$

可将前两项直接写成

$$\int e^{\pi \mathrm{i}\lambda x^{\mathsf T}Hx}\cdot a(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\lambda^{-d/2}e^{\pi \mathrm{i}\,\operatorname{sgn}H/4}}{|\det H|^{1/2}}\times\left[a(0)+\frac{\mathrm{i}}{4\pi\lambda}D_Ha(0)+O(\lambda^{-2})\right],\quad a\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d).$$

具体地，若 $x=Tu$ 且 $T^{\mathsf T}HT=S$，则 $H^{-1}=TST^{\mathsf T}$。链式法则把 $D_S$ 化为上面的 $D_H$，线性换元的 Jacobi 因子为常数 $|\det H|^{-1/2}$。这一步不能直接推广为非二次相位的次项公式，因为非线性换元的 Jacobi 因子也会变化。

领先系数为零并不意味着整个积分为零。例如一维二次相位配以偶振幅 $a(t)=t^2\chi(t)$，其中 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 偶且在零点附近为一。此时 $a(0)=0$、$a''(0)=2$，所以

$$\int e^{\pi \mathrm{i}\lambda t^2}\cdot t^2\chi(t)\,\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{i}e^{\pi \mathrm{i}/4}}{2\pi}\lambda^{-3/2}+O(\lambda^{-5/2}).$$

若改用奇振幅 $t\chi(t)$，积分则由对称性恒为零。前者是局部消失阶带来的增益，后者是全局对称性抵消；两种机制应分清。

实际应用常把 Fourier 方向、曲面上的位置或另一个积分变量当作参数。此时逐个参数都能使用驻相还不够，还须知道邻域、余项及其参数导数可以统一选择。下面给出一个固定紧支撑的版本。

**命题 23.2.7** (含参数的驻相展开)**.** 设整数 $d,m\ge 1$，$U\subset\mathbb{R}^d$、$V\subset\mathbb{R}^m$ 开，$K\Subset U$ 为紧集。设 $\phi\in C^\infty(U\times V;\mathbb{R})$、$a\in C^\infty(U\times V;\mathbb{C})$，且每个 $v\in V$ 都满足 $\operatorname{supp}_x a(\cdot,v)\subset K$。假定对每个 $v\in V$，$\phi(\cdot,v)$ 在 $K$ 中恰有一个驻点 $x_0(v)$，并且

$$H(v)=D_x^2\phi(x_0(v),v)$$

可逆。令

$$c(v)=\phi(x_0(v),v),\quad I(\lambda,v)=\int_U e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi(x,v)}\cdot a(x,v)\,\mathrm{d}x.$$

则 $x_0,c$ 光滑，存在光滑系数 $c_j(v)$，使对任意整数 $N\ge 1$、紧集 $P\Subset V$ 及参数多重指标 $\beta$，

$$e^{-2\pi \mathrm{i}\lambda c(v)}\lambda^{d/2}I(\lambda,v)=\sum_{j=0}^{N-1}\lambda^{-j}c_j(v)+R_N(\lambda,v),$$

$$\sup_{v\in P}|\partial_v^\beta R_N(\lambda,v)|\le C_{P,N,\beta}\lambda^{-N}\quad(\lambda\ge 1).$$

首项为

$$c_0(v) = e^{\pi \mathrm{i}\,\operatorname{sgn} H(v)/4}\frac{a(x_0(v),v)}{|\det H(v)|^{1/2}}.$$

证明. 固定 $\lambda$ 时，公共紧支撑保证可以在积分号下对参数任意次求导。先核验驻点随参数连续。若 $v_n \to v$，则 $x_0(v_n) \in K$ 的任意收敛子列极限仍在 $K$，梯度的连续性使它成为参数 $v$ 的驻点。唯一性迫使这个极限为 $x_0(v)$。紧性于是给出整个驻点列的收敛。在 $\nabla_x \phi(x,v) = 0$ 上应用含参数的隐函数定理，由 $H(v)$ 可逆得到 $x_0(v)$ 光滑，$c(v)$ 也随之光滑。

固定 $v_* \in V$，先把 $x_0(v)$ 平移到原点。选择一个固定正交矩阵将 $H(v_*)$ 对角化，而不随 $v$ 选择特征向量。参数接近 $v_*$ 且空间变量足够小时，引理 23.2.3 证明中的全部消元主元仍非零且符号固定。因此同一配方给出光滑依赖 $(x,v)$ 的 Morse 映射。含参数的逆函数定理使逆映射 $X(u,v)$ 同样光滑，二次矩阵 $S$ 在这一参数片上固定。

对紧参数集 $P$ 取有限个这样的参数片，并在每片中选随 $x_0(v)$ 平移的截断。必要时缩小各片，使截断后的新振幅支撑都包含于一个固定 $u$ 紧集，而且每个预先指定阶的 $u,v$ 导数一致有界。这来自光滑映射在稍小的紧集上的有界性。在临界点处，Hesse 最小奇异值的正下界保证逆映射的一阶导数受控；反复微分逆映射恒等式，便把更高阶导数界归结为相位的相应有限阶导数。

去掉临界值因子后，局部积分正是一个固定二次相位配光滑参数振幅 $b(u,v)$。对命题 23.2.5 及其余项估计应用 $\partial_v^\beta$，只需把 $b$ 换成 $\partial_v^\beta b$。于是每片上的系数光滑，余项连同该阶参数导数均为 $O(\lambda^{-N})$。在重叠参数片上，系数相同：将两种展开相减，先令 $\lambda \to \infty$ 比较常数项，再依次乘以 $\lambda$ 比较下一项，便逐项得到唯一性。因此这些局部系数可拼成 $V$ 上的光滑函数。

还须控制截断之外的部分。它在 $K \times P$ 内远离驻点图像，且没有其他驻点，故全梯度 $|\nabla_x \phi|$ 有统一正下界。对归一化后的非驻相积分求 $\beta$ 阶参数导数，最多产生 $|\beta|$ 个 $\lambda$ 因子，外面另有 $\lambda^{d/2}$。预先将命题 23.2.2 中的积分分部次数取为大于 $N + |\beta| + d/2$ 的整数，这一部分仍为 $O(\lambda^{-N})$。有限个参数片上的常数取最大值，即得结论。 □

命题中的紧性把非退化条件转为统一下界。若参数范围不紧，或相位族不在公共邻域光滑，必须另行假定固定支撑、Hesse 的统一非退化下界、所需有限阶导数界，以及远离驻点区域的梯度下界。特别要先去掉迅速变化的临界值因子：直接微分 $e^{2\pi \mathrm{i}\lambda c(v)}$ 会产生 $\lambda$，不能把未归一化积分的参数导数误当作与函数值具有同一衰减阶。

驻相公式也适用于一个临界子流形，前提是垂直于临界片的二次型非退化。在坐标已经把临界片拉直为 $z = 0$ 时，可以把切向变量 $y$ 当作参数，再在法向变量 $z$ 上应用刚才的统一结论。若这些坐标来自先前的一次换元，体积的 Jacobi 因子须已经吸收到下面的振幅 $a$ 中。

**命题 23.2.8** (非退化法向临界片). 设整数 $d \ge 1$、$0 \le r \le d$，$Y \subset \mathbb{R}^{d-r}$ 是非空连通开集，$Z \subset \mathbb{R}^r$ 是包含原点的开集。设 $\phi \in C^\infty(Y \times Z;\mathbb{R})$、$a \in C_c^\infty(Y \times Z;\mathbb{C})$，且对所有 $y \in Y$ 都有 $\mathrm{d}\phi(y,0) = 0$。假定 $\operatorname{supp} a$ 中除 $z = 0$ 外没有其他全梯度驻点。当 $r \ge 1$

时，进一步假定法向 Hesse 矩阵 $H(y)=\partial_z^2\phi(y,0)$ 对所有 $y\in Y$ 可逆，其最小奇异值在振幅的 $y$ 投影附近有统一正下界。则 $\phi(y,0)=c$ 为常数，且当 $\lambda\to+\infty$ 时，

$$\int e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(y,z)}a(y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=e^{2\pi\mathrm{i}\lambda c}\lambda^{-r/2}\int e^{\pi\mathrm{i}\operatorname{sgn}H(y)/4}\frac{a(y,0)}{|\det H(y)|^{1/2}}\,\mathrm{d}y+O(\lambda^{-r/2-1}).$$

约定 $\mathbb{R}^0=\{0\}$，零维积分取函数在该点的值。$r=0$ 时取空矩阵行列式为一、符号差为零，公式成为没有余项的恒等式；$r=d$ 时没有 $y$ 变量，公式即孤立驻点情形。

证明. 临界条件使函数 $y\mapsto\phi(y,0)$ 的各一阶导数为零，故它局部常值；连通性使其在 $Y$ 上为同一个常数。若 $r=0$，全部变量都是切向变量，相位处处为 $c$，直接提出指数因子即得恒等式。若 $r=d$ 且原点在振幅支撑中，命题就是前面的驻相公式；若原点不在支撑中，则主项为零，命题 23.2.2 给出任意阶衰减。以下设 $1\le r<d$。

振幅的 $y$ 投影为紧集。在其中每一点附近，将 $y$ 当作参数，$\partial_z\phi(y,0)=0$ 与 $H(y)$ 可逆保证 $z=0$ 在一个共同的小法向邻域内是唯一的法向驻点。取有限个这样的参数片与光滑分割，并在各片内加一个支撑于该法向邻域、在零点附近为一的截断。命题 23.2.7 于是适用于每片的 $z$ 积分，给出

$$e^{2\pi\mathrm{i}\lambda c}\lambda^{-r/2}e^{\pi\mathrm{i}\operatorname{sgn}H(y)/4}\frac{a_{\mathrm{loc}}(y,0)}{|\det H(y)|^{1/2}}+O(\lambda^{-r/2-1}),$$

其中余项对该片的 $y$ 一致。它们的 $y$ 支撑均在固定紧集中，故可对 $y$ 积分，余项保持同阶；在 $z=0$ 上各截断之和为一，主项相加就是题中积分。

剩余振幅紧支撑且远离 $z=0$。题设排除了此处的全梯度驻点，紧性给出 $|\nabla_{y,z}\phi|$ 的正下界。用命题 23.2.2 在全部 $d$ 个变量上分部积分，可取得任意阶衰减。这里不能仅凭全梯度非零，就对每个固定 $y$ 在 $z$ 中分部积分：远处可能有 $\partial_z\phi=0$ 而 $\partial_y\phi\neq0$。先局部处理法向驻点，再对余部使用全梯度，才覆盖了题设允许的情况。 □

衰减幂次由真正振荡的法向维数 $r$ 决定，而不是积分空间的总维数。例如 $\phi(y,z)=|z|^2/2$ 与乘积振幅 $a=b(y)c(z)$，对 $y$ 的积分没有任何 $\lambda$ 衰减；只有 $z$ 变量贡献 $\lambda^{-r/2}$。圆柱曲面的 Fourier 变换也体现这种秩信息：弯曲方向提供驻相增益，平直方向是否衰减取决于振幅和 Fourier 方向，不能从总维数套用球面的公式。

这一局部公式不是任意退化临界点的公式。若 Hesse 矩阵在法向也退化，Morse 坐标不再存在；若临界集有交叉或尖点，也不能选成单一光滑片。比如 $t^4$ 在零点的衰减为 $\lambda^{-1/4}$，已与任何一维非退化二次型的 $\lambda^{-1/2}$ 不同。所需的是有限型分析，而不是把行列式的零值放进分母。

非二次相位的下一项并不只取决于振幅的二阶导数。这个差别可以用一维局部计算明确看到。为固定常数，假设 $\phi(0)=\phi'(0)=0$、$\phi''(0)=1$，记 $c_3=\phi'''(0)$、$c_4=\phi^{(4)}(0)$，于是

$$\phi(t)=\frac{t^2}{2}+\frac{c_3}{6}t^3+\frac{c_4}{24}t^4+O(t^5).$$

商 $2\phi(t)/t^2$ 在零点有光滑延拓且值为一，所以在足够小的邻域取正平方根，定义

$$y=t\sqrt{\frac{2\phi(t)}{t^2}}=t+\frac{c_3}{6}t^2+\left(\frac{c_4}{24}-\frac{c_3^2}{72}\right)t^3+O(t^4).$$

其导数在零点等于一，故有光滑逆映射。把待定的三次 Taylor 多项式代回上式、逐项比较，得到

$$t = y - \frac{c_3}{6}y^2 + \left(\frac{5c_3^2}{72} - \frac{c_4}{24}\right)y^3 + O(y^4).$$

逆映射在此保持方向，因此新振幅是 $b(y) = a(t(y))\cdot t'(y)$。若记逆映射的二次、三次系数分别为 $\alpha,\beta$，则 $b$ 的二次系数是 $a''(0)/2 + 3\alpha a'(0) + 3\beta a(0)$。代入这两个系数，得到

$$b''(0) = a''(0) - c_3 a'(0) + \left(\frac{5c_3^2}{12} - \frac{c_4}{4}\right)a(0).$$

二次模型的展开于是给出

$$I_\lambda = e^{\pi \mathrm{i}/4}\lambda^{-1/2}\left[a(0) + \frac{\mathrm{i}}{4\pi\lambda}b''(0) + O(\lambda^{-2})\right],$$

这里振幅光滑紧支于该局部片，或已用截断把其余非驻相部分分开。若未减去原来的临界值，整个右侧还须乘以 $e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi(0)}$。

即使原振幅在驻点附近为常数，三次和四次相位也会改变次项，因为坐标变换的体积因子不是常数。若只把二次公式中的 $a''(0)$ 原样用于任意相位，就会遗漏这些项。计算首项时只需变换在驻点的一阶微分；计算更高项则需要相位与变换的更高阶 Taylor 数据。这解释了为什么完整渐近展开的导数假设随所需阶数增加。

有限个驻点的贡献需要先相加，才能讨论积分的整体大小。假定支撑中只有非退化驻点 $x_1,\dots,x_\ell$，选各点附近互不相交的截断，再把其余部分留给非驻相法，便有

$$I_\lambda = \lambda^{-d/2}\sum_{\nu=1}^{\ell} e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi(x_\nu)} e^{\pi \mathrm{i}\,\operatorname{sgn} H_\nu/4}\frac{a(x_\nu)}{|\det H_\nu|^{1/2}} + O(\lambda^{-d/2-1}).$$

这里每个局部首项都可能非零，但它们的和仍可能抵消。取一维相位 $\phi(t) = t^3/3 - t$，振幅只支在 $\pm 1$ 的两个小邻域，并在两个驻点等于一。两点的相位值为 $\mp 2/3$，二阶导数为 $\pm 2$，故首项合成为

$$\sqrt{2}\,\lambda^{-1/2}\cos\left(\frac{4\pi\lambda}{3} - \frac{\pi}{4}\right).$$

沿余弦消失的一列正参数，积分只剩 $O(\lambda^{-3/2})$。因此一般驻相定理提供上界与展开；若要求统一的下界，还必须排除不同驻点之间的干涉。反过来，只有一个驻点且该点振幅非零时，首项模有正下界，余项便保证充分大参数下确实具有 $\lambda^{-d/2}$ 的大小。

首项中的行列式与体积因子也有坐标无关的含义。设 $x = F(y)$ 是局部光滑换元，$F(y_0) = x_0$，且 $B = DF(y_0)$ 可逆。在驻点处一阶相位导数为零，二阶链式法则中的变换二阶导数项消失，因而新 Hesse 矩阵为 $B^{\mathsf{T}} H B$，新振幅为 $a(x_0)|\det B|$。于是

$$\frac{a(x_0)|\det B|}{|\det(B^{\mathsf{T}} H B)|^{1/2}} = \frac{a(x_0)}{|\det H|^{1/2}}.$$

实可逆合同也保持正负惯性指数，所以相位因子不变。这说明驻相系数与选择哪一套 Morse 坐标无关。若只改变相位而忘记变换振幅中的 Jacobi 因子，就会破坏这种不变性；前面的一维次项计算正是这一原则在更高 Taylor 阶上的体现。

## 23.3　多维振荡积分

多维积分中，可利用的振荡方向数未必等于变量个数。相位梯度不为零时，只需沿一个合适的向量场积分分部；非退化驻点附近，每个二次方向提供半个幂次的衰减；若某些方向完全平直，它们只贡献普通积分。本节把这些方法用于参数振幅和曲面 Fourier 变换，并说明统一估计需要怎样局部化。

### 23.3.1　相位函数

命题 23.2.2 已经建立多维非驻相估计。恢复本处所需条件：相位 $\phi$ 是开集 $U\subset\mathbb{R}^d$ 上的实光滑函数，振幅 $a\in C_c^\infty(U;\mathbb{C})$，并且 $|\nabla\phi|\geq c>0$ 在振幅支撑的一个邻域成立。相应的向量场及微分算子为

$$V(x)=\frac{\nabla\phi(x)}{|\nabla\phi(x)|^2},\quad L=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}\lambda}V\cdot\nabla,\quad Le^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi}=e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi}.$$

在这里转移的是双线性积分中的微分算子，而不是带复共轭的 Hilbert 伴随。由散度公式，其形式转置作用于振幅为

$$L^{\mathrm{t}}a=-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}\lambda}\operatorname{div}(Va)=-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}\lambda}(V\cdot\nabla a+(\operatorname{div}V)a).$$

因此即使原振幅局部为常数，相位的变化也会通过 $\operatorname{div}V$ 进入下一次振幅。具体地，

$$\operatorname{div}V=\frac{\Delta\phi}{|\nabla\phi|^2}-2\,\frac{(D^2\phi\,\nabla\phi)\cdot\nabla\phi}{|\nabla\phi|^4}.$$

梯度下界控制分母；相位的有限阶导数控制分子。反复转移 $N$ 次后，得到 $\lambda^{-N}$ 乘以振幅至多 $N$ 阶导数的有限线性组合，其系数由相位至多 $N+1$ 阶导数与梯度倒数控制。

这个描述也给出使用参数族时的核对方法。若 $z$ 遍历某个参数集合，$a_z$ 的支撑都在同一紧集 $K\Subset U$ 内，所需导数的 $L^1$ 范数一致有界，$\phi_z$ 在同一邻域上满足统一梯度下界和相位导数界，那么任意固定次数的非驻相估计就对 $z$ 一致。参数集合是否紧只是获得这些界的一种途径；实际使用的是这些定量条件。

紧支撑负责消除积分域边界，不能被“相位在内部没有驻点”替代。对光滑有界区域 $\Omega$，一次散度积分分部会出现

$$\begin{aligned}\int_\Omega e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi}\cdot a\,\mathrm{d}x=&\frac{1}{2\pi\mathrm{i}\lambda}\int_{\partial\Omega}e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi}\cdot a(V\cdot n)\,\mathrm{d}\sigma\\&-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}\lambda}\int_\Omega e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi}\cdot\operatorname{div}(Va)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

其中 $n$ 是外单位法向。边界积分是否衰减，取决于相位限制在边界后的切向变化。平直立方体上的线性相位甚至可以在某些面上恒定。例如

$$\int_{[0,1]^d}e^{2\pi\mathrm{i}\lambda x_1}\,\mathrm{d}x=\frac{e^{2\pi\mathrm{i}\lambda}-1}{2\pi\mathrm{i}\lambda}.$$

其余 $d-1$ 个变量只提供体积一，并没有增加衰减。这与光滑紧支撑振幅的快速衰减没有矛盾。

### 23.3.2 振幅

振幅的支撑、导数和在驻点处的消失阶都参与估计。尤其当振幅依赖于 $\lambda$ 时，不能把它当作固定函数代入渐近公式，再把增长中的导数藏在余项常数里。一个完整可算的模型是

$$I_\lambda = \int_{\mathbb{R}^d} e^{\pi \mathrm{i} \lambda |x|^2} \cdot a(\lambda^\theta x)\, \mathrm{d}x, \quad a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d; \mathbb{C}), \quad \theta \geq 0.$$

这里 $\lambda \geq 1$，$\theta$ 固定。换元 $u = \lambda^\theta x$ 得

$$I_\lambda = \lambda^{-d\theta} \int_{\mathbb{R}^d} e^{\pi \mathrm{i} \tau |u|^2} \cdot a(u)\, \mathrm{d}u, \quad \tau = \lambda^{1-2\theta}.$$

振幅的尺度归一化后，真正需要比较的是 $\tau$ 与一的大小。

当 $0 \leq \theta < 1/2$ 时，$\tau \to \infty$。在原点附近用二次驻相公式，其余部分用非驻相估计，得到

$$I_\lambda = e^{\pi \mathrm{i} d/4} \lambda^{-d/2} \left[ a(0) + O(\lambda^{-(1-2\theta)}) \right].$$

因子 $\lambda^{-d\theta} \tau^{-d/2}$ 恰好等于 $\lambda^{-d/2}$。此时振幅变化尺度比驻相尺度宽，首项仍只看 $a(0)$，但相对于首项的余项是 $\lambda^{-(1-2\theta)}$，已不是固定振幅时的 $\lambda^{-1}$。若 $a(0) = 0$，须继续看更高阶项，不能从此式断言首项非零。

当 $\theta = 1/2$ 时，$\tau = 1$，于是有精确等式

$$I_\lambda = \lambda^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{\pi \mathrm{i} |u|^2} \cdot a(u)\, \mathrm{d}u.$$

系数依赖整个振幅，通常不能用 $e^{\pi \mathrm{i} d/4} a(0)$ 代替。振幅与驻点邻域在同一尺度变化，归一化后的积分已没有一个趋于无穷的参数。

当 $\theta > 1/2$ 时，$\tau \to 0$。利用 $|e^{\mathrm{i}t} - 1| \leq |t|$ 与 $a$ 的紧支撑，得到

$$I_\lambda = \lambda^{-d\theta} \left[ \int_{\mathbb{R}^d} a(u)\, \mathrm{d}u + O(\lambda^{1-2\theta}) \right].$$

这里误差由 $\pi\tau \int |u|^2 \cdot |a(u)|\, \mathrm{d}u$ 控制。衰减主要来自支撑体积缩小，而不是相位在该支撑上产生越来越多的波动。这三个范围也说明，同一条固定振幅驻相公式不能在支撑尺度穿过 $\lambda^{-1/2}$ 时原样保持。

非驻相区域也有类似的导数代价。设 $\delta \geq 0$ 固定。若相位固定、梯度在固定紧集附近有正下界，而 $a_\lambda$ 支撑于该紧集，并满足

$$\| \partial^\gamma a_\lambda \|_1 \leq A_\gamma \lambda^{\delta |\gamma|}, \quad \lambda \geq 1,$$

则转移 $N$ 次导数后至多得到

$$|I_\lambda(a_\lambda, \phi)| \leq C_N \lambda^{-N(1-\delta)}.$$

当 $0 \leq \delta < 1$，且每个所需阶数都有上述控制时，仍能通过增加 $N$ 得到任意固定的负幂。若 $\delta \geq 1$，这套估计本身不再提供衰减；例如振幅中包含 $e^{-2\pi \mathrm{i} \lambda \phi}$ 时，原来的振荡可以被完全消去。

### 23.3.3　曲率

曲面 Fourier 变换把几何曲率转成相位的二阶导数。先在一个图形坐标片中写

$$F(y)=(y,h(y)),\quad y\in U\subset\mathbb{R}^{d-1},\quad h\in C^\infty(U;\mathbb{R}).$$

曲面体积元为

$$\mathrm{d}\sigma(F(y))=J(y)\,\mathrm{d}y,\quad J(y)=\sqrt{1+|\nabla h(y)|^2}.$$

这个因子来自切向基向量 $\partial_jF=e_j+(\partial_jh)e_d$ 的 Gram 矩阵 $G=I+\nabla h(\nabla h)^{\mathsf T}$：其行列式为 $1+|\nabla h|^2$，体积元是行列式的平方根。忽略这个因子会改变曲面测度，也会改变驻相系数。

取上向单位法向 $n=(-\nabla h,1)/J$。第二基本形式在此切向基下的矩阵为 $B=D^2h/J$，因为 $\partial_{ij}F\cdot n=(\partial_{ij}h)/J$。Gaussian 曲率是形算子 $G^{-1}B$ 的行列式，故

$$\mathcal{K}(y)=\frac{\det D^2h(y)}{\bigl(1+|\nabla h(y)|^2\bigr)^{(d+1)/2}}.$$

法向选择可能改变曲率的符号约定，但是否为零及其绝对值不受影响。下面只用其非零性与绝对值。

**命题 23.3.1** (非零曲率曲面密度的 Fourier 衰减)**.** *设 $d\ge2$ 为整数，$\Sigma\subset\mathbb{R}^d$ 是光滑嵌入超曲面，$a\in C_c^\infty(\Sigma;\mathbb{C})$，且 $\Sigma$ 在 $\operatorname{supp}a$ 附近没有边界。假设 $\Sigma$ 的 Gaussian 曲率在 $\operatorname{supp}a$ 上处处非零。定义有限复测度 $\mu=a\,\mathrm{d}\sigma$，其中 $\mathrm{d}\sigma$ 为诱导曲面测度，并取*

$$\widehat{\mu}(\xi)=\int_\Sigma e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}\cdot a(x)\,\mathrm{d}\sigma(x).$$

*则存在仅依赖曲面在该紧支撑附近的几何及振幅的常数 $C$，使*

$$|\widehat{\mu}(\xi)|\le C(1+|\xi|)^{-(d-1)/2},\quad \xi\in\mathbb{R}^d.$$

*证明.* 由支撑的紧性，可用有限个经过刚性运动得到的图形坐标片覆盖，并取其上的光滑分割。曲率连续且在支撑上不为零，故可将坐标片略微缩小，使相应紧集附近仍有非零曲率。刚性运动中的平移只给 Fourier 变换乘一个模为一的因子，正交变换只改变方向。因此只需估计每个图形片上的积分

$$\int_U e^{2\pi\mathrm{i}\rho\phi_\omega(y)}\cdot b(y)\,\mathrm{d}y,\quad \phi_\omega(y)=-\omega'\cdot y-\omega_dh(y),$$

其中 $\rho=|\xi|$、$\omega=\xi/|\xi|\in S^{d-1}$，

$$b(y)=\eta(F(y))\cdot a(F(y))\cdot J(y)$$

是光滑紧支撑振幅，$\eta$ 为所选分割函数。记 $K=\operatorname{supp}b\Subset U$。

先检查任意方向上的驻点。由

$$\nabla_y\phi_\omega=-\omega'-\omega_d\nabla h,\quad D_y^2\phi_\omega=-\omega_dD^2h,$$

若 $\nabla_y\phi_\omega(y)=0$，则 $\omega'=-\omega_d\nabla h(y)$。因为 $|\omega|=1$，必有

$$|\omega_d|=\frac{1}{J(y)}>0.$$

这正说明 $\omega$ 平行于曲面法向。非零曲率又使 $D^2h(y)$ 可逆，所以驻点处 $D_y^2\phi_\omega$ 可逆。

为了使常数对方向一致，需要同时在位置和方向上局部化。考虑紧集 $K\times S^{d-1}$。对其中每一对 $(y_0,\omega_0)$，分两种情形。若相位梯度不为零，连续性给出一个乘积邻域，在其中 $|\nabla_y\phi_\omega|\geq c_0>0$。若它为零，先在方向球面上取局部坐标，再由刚才的 Hesse 矩阵可逆性对方程 $\nabla_y\phi_\omega(y)=0$ 应用含参数的隐函数定理：在足够小的方向邻域内，驻点 $y_*(\omega)$ 光滑依赖 $\omega$，并在一个固定的位置邻域内唯一。进一步缩小邻域，可使其 Hesse 矩阵的最小奇异值有统一正下界，同时保证所有用到的相位导数一致有界。还可在此位置邻域内选一个共同紧集，既包含后面分割振幅的支撑，也包含这些方向下的全部驻点 $y_*(\omega)$。

上述乘积邻域覆盖 $K\times S^{d-1}$，紧性给出有限子覆盖。可在各片中取位置和方向的光滑截断之积，再除以其总和，构造该紧集附近的有限光滑分割 $\sum_\nu\chi_\nu(y,\omega)=1$。有限性及紧支撑保证分割函数所需的 $y$ 导数一致有界。于是 $b\chi_\nu$ 仍支撑于固定紧集，而其导数界不随 $\omega$ 改变。

对第一类片，命题 23.2.2 给出任意固定阶的 $O(\rho^{-N})$，常数对方向一致。对第二类片，命题 23.2.7 适用于移动驻点 $y_*(\omega)$：固定位置邻域、统一可逆的 Hesse 矩阵、相位与振幅的有限阶导数界均已建立。因此这些片的积分一致为 $O(\rho^{-(d-1)/2})$。驻点即使落在某个分割振幅的零区，其首项也只会消失，不影响此上界。取 $N\geq(d-1)/2$，对有限片相加，得到 $\rho\geq1$ 时所需结论。

最后，当 $|\xi|\leq1$，直接使用

$$|\widehat{\mu}(\xi)|\leq\int_\Sigma|a|\,\mathrm{d}\sigma<\infty.$$

调整常数便得到整个频率空间上的估计。 □

驻相系数还展示了曲面体积元为何必不可少。记 $n=d-1$，在图形片的驻点处，

$$|\det D_y^2\phi_\omega|=|\omega_d|^n\cdot|\det D^2h|=|\mathcal{K}|\cdot J^2.$$

因此原图形振幅的几何部分满足

$$\frac{\eta(F(y))\cdot a(F(y))\cdot J(y)}{|\det D_y^2\phi_\omega(y)|^{1/2}}=\frac{\eta(F(y))\cdot a(F(y))}{|\mathcal{K}(y)|^{1/2}}.$$

Jacobi 因子与 Hesse 行列式中的坐标因子恰好抵消。这与第 23.2 节中驻相首项的坐标不变性一致，也说明曲率下界趋于零时为何不能指望同一常数继续适用。

曲率退化必须按具体模型判断。若曲面是平面，沿法向的相位恒定，非零密度的 Fourier 变换可完全没有衰减。取整数 $1\leq r<n$，若局部相位恰为

$$\phi(u,v)=\frac{|u|^2}{2},\quad(u,v)\in\mathbb{R}^r\times\mathbb{R}^{n-r},$$

且振幅是 $b(u)c(v)$，其中 $b\in C_c^\infty(\mathbb{R}^r;\mathbb{C})$、$c\in C_c^\infty(\mathbb{R}^{n-r};\mathbb{C})$，则积分精确分解成

$$\left(\int_{\mathbb{R}^{n-r}} c(v)\,\mathrm{d}v\right)\left(\int_{\mathbb{R}^r} e^{\pi \mathrm{i}\lambda|u|^2}\cdot b(u)\,\mathrm{d}u\right).$$

当 $b(0)\int c\neq 0$，二次驻相公式给出非零的 $\lambda^{-r/2}$ 主项。这个秩模型中，只有 $r$ 个变量产生二次振荡；其余变量确实完全平直。圆柱曲面沿适当法向的局部模型具有这种性质。

不能把上述结论推广为“驻点 Hesse 矩阵的秩总能决定衰减”。例如对 $m\geq 2$，相位

$$\phi(u,v)=\frac{|u|^2}{2}+v^{2m},\quad u\in\mathbb{R}^r,\quad v\in\mathbb{R},$$

在原点的 Hesse 矩阵仍只有秩 $r$，但最后一个变量并非平直。对乘积振幅，二次估计和 $2m$ 阶 van der Corput 引理给出 $O(\lambda^{-r/2-1/(2m)})$。同一个点上的二阶秩没有记录这个额外增益。一般退化曲率问题还要研究高阶项、驻点集合形状及频率方向；只有具备明确的法向非退化结构时，才可应用已证明的临界子流形公式。

### 23.3.4　局部化

局部化的目的不是简单地把积分切小，而是让所需下界和导数界在每一片中同时成立。若 $\chi_j$ 是振幅支撑附近的有限光滑分割，则

$$I_\lambda(a,\phi)=\sum_j I_\lambda(a\chi_j,\phi).$$

在非驻相片中记录梯度下界，在驻相片中记录 Hesse 矩阵的最小奇异值下界；分割函数导数进入新振幅。有限个固定片可以相加，但参数变化时，还必须检查能否保持同一覆盖和这些下界。曲面命题中的 $K\times S^{d-1}$ 紧性，正是使方向分割和全部估计常数能够统一的原因。

一个方向逐渐变平的二次模型可以把这种依赖完全算清。取

$$J_{\lambda,\varepsilon}=\iint_{\mathbb{R}^2} e^{\pi\mathrm{i}\lambda(x^2+\varepsilon y^2)}\cdot a(x)b(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,\quad \lambda\geq 1,\quad \varepsilon\geq 0,$$

其中 $a,b\in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 固定。令

$$A(\lambda)=\int_{\mathbb{R}} e^{\pi\mathrm{i}\lambda x^2}\cdot a(x)\,\mathrm{d}x,\quad B(\tau)=\int_{\mathbb{R}} e^{\pi\mathrm{i}\tau y^2}\cdot b(y)\,\mathrm{d}y.$$

Fubini 定理给出 $J_{\lambda,\varepsilon}=A(\lambda)B(\lambda\varepsilon)$。对 $A$ 用二阶 van der Corput，对 $B$ 同时用普通积分界和二阶估计，可得统一上界

$$|J_{\lambda,\varepsilon}|\leq C_{a,b}\lambda^{-1/2}\begin{cases}1, & 0\leq\lambda\varepsilon\leq 1,\\ (\lambda\varepsilon)^{-1/2}, & \lambda\varepsilon\geq 1.\end{cases}$$

这条估计在 $\varepsilon=0$ 也有意义。固定 $\varepsilon>0$ 时，两个二次方向最终都产生衰减，得到 $O(\lambda^{-1}\varepsilon^{-1/2})$；若 $\lambda\varepsilon$ 很小，第二个方向尚未形成有效振荡，只能保留第一方向的 $\lambda^{-1/2}$。

若进一步取 $a(0)\neq 0$、$\int b\neq 0$，并令 $\varepsilon=\lambda^{-2}$，则

$$\lambda^{1/2}J_{\lambda,\lambda^{-2}}\longrightarrow e^{\pi \mathrm{i}/4}a(0)\int_{\mathbb{R}} b(y)\,\mathrm{d}y\neq 0.$$

这里第一因子用二次驻相首项，第二因子用 $\tau=\lambda^{-1}\to 0$ 时的控制收敛。因此即使每个正 $\varepsilon$ 都给出可逆 Hesse 矩阵，也不存在对这些参数统一的 $C\lambda^{-1}$ 界。这个例子直接检验了常数的退化，而没有改变驻点数目。后面的振荡积分算子中，混合 Hesse 矩阵的下界也必须按同样原则与有效参数一起追踪。

## 23.4 振荡积分算子

标量积分的衰减来自给定振幅下的相位抵消。算子范数却要同时控制整个 $L^2$ 单位球；输入可以依赖于高频参数，甚至抵消相位的一部分。要找到在所有输入下仍然存在的增益，需要比较两个输出点的相位。这个比较将标量非驻相估计与 Hilbert 空间的 $TT^{*}$ 方法联系起来。

### 23.4.1 算子核

设整数 $d\geq 1$，$U\subset \mathbb{R}^d_x\times\mathbb{R}^d_y$ 开，实值相位 $\Phi\in C^\infty(U)$，振幅 $a\in C^\infty_c(U)$。对 $\lambda\geq 1$ 定义

$$T_\lambda f(x):=\int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\Phi(x,y)}a(x,y)f(y)\,\mathrm{d}y.$$

这里把振幅在 $U$ 外延为零，只在其支撑附近使用相位。由于 $y$ 支撑有界，Cauchy–Schwarz 不等式使积分对每个 $x$ 都有意义；对 $x$ 再积分，得到一个与 $\lambda$ 无关的粗略 $L^2$ 界。这个初步界保证伴随和算子复合已经定义，随后才研究高频衰减。

固定 $x$ 后直接对核使用驻相法，会把 $f$ 当作振幅的一部分，所得常数便涉及 $f$ 的导数，而 $L^2$ 单位球没有这种控制。更直接的障碍是分离相位 $\Phi(x,y)=\psi(x)+\theta(y)$。取 $f_\lambda(y)=e^{-2\pi\mathrm{i}\lambda\theta(y)}g(y)$，则

$$T_\lambda f_\lambda(x)=e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\psi(x)}\int a(x,y)g(y)\,\mathrm{d}y.$$

输入与输出上的指数因子都不改变 $L^2$ 范数，因此一般不存在随 $\lambda$ 衰减的算子界。

本节固定混合 Hesse 矩阵的行列顺序为

$$M(x,y)_{jk}:=\frac{\partial^2\Phi}{\partial y_j\partial x_k}(x,y),\quad 1\leq j,k\leq d.$$

它把输出点的位移映成输入相位梯度的变化。分离相位的 $M$ 恒为零，双线性相位 $x\cdot y$ 的 $M$ 则是单位矩阵。后一个模型在没有截断时满足 $T_\lambda f(x)=\widehat{f}(-\lambda x)$，Plancherel 给出准确的范数 $\lambda^{-d/2}$。混合矩阵的可逆性将使一般光滑相位在小片上具有同一衰减幂次。

### 23.4.2　$TT^*$ 方法

由伴随定义和 Fubini 定理，

$$T_\lambda^* g(y) = \int e^{-2\pi \mathrm{i}\lambda\Phi(x,y)}\overline{a(x,y)}g(x)\,\mathrm{d}x.$$

复合算子 $T_\lambda T_\lambda^*$ 的核为

$$K_\lambda(x,z) = \int e^{2\pi \mathrm{i}\lambda(\Phi(x,y)-\Phi(z,y))}a(x,y)\overline{a(z,y)}\,\mathrm{d}y.$$

这些换序可先对紧支撑有界输入进行。对于一般 $L^2$ 输入，振幅各变量的紧支撑及 Cauchy–Schwarz 给出相同的绝对可积性，也可由稠密性延拓。相位差不再包含待估输入；因此非驻相法所要求的振幅导数，现在全部落在已知的 $a$ 上。

Hilbert 空间中有

$$\|T_\lambda\|_{2\to 2}^2 = \|T_\lambda T_\lambda^*\|_{2\to 2}.$$

一边由算子范数的次乘性得到；另一边由 $\|T_\lambda^* g\|_2^2 = \langle T_\lambda T_\lambda^* g, g\rangle$ 及 $\|T_\lambda^*\| = \|T_\lambda\|$ 得到。在 $x = z$ 上相位差为零，核不可能处处都小。有效的目标是在小片上证明它集中在宽度约 $\lambda^{-1}$ 的对角邻域，再把这个邻域的体积转成算子范数。

**引理 23.4.1** (Schur 检验)**.** *设整数 $m, n \geq 1$，$K$ 是 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 上的可测核，且存在有限常数 $A, B \geq 0$，使*

$$\operatorname*{ess\,sup}_x \int_{\mathbb{R}^n} |K(x,z)|\,\mathrm{d}z \leq A, \quad \operatorname*{ess\,sup}_z \int_{\mathbb{R}^m} |K(x,z)|\,\mathrm{d}x \leq B.$$

*则 $Sg(x) = \int K(x,z)g(z)\,\mathrm{d}z$ 定义从 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^2(\mathbb{R}^m)$ 的有界算子，且 $\|S\|_{2\to 2} \leq \sqrt{AB}$。对每个 $g \in L^2$，该积分在几乎处处的 $x$ 绝对收敛。*

*证明.* Tonelli 定理与第二个界给出

$$\int\int |K(x,z)| \cdot |g(z)|^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x \leq B\|g\|_2^2.$$

因此内层积分几乎处处有限。在这些 $x$ 上，带权 Cauchy–Schwarz 不等式给出绝对收敛和

$$|Sg(x)|^2 \leq \left(\int |K(x,z)|\,\mathrm{d}z\right)\left(\int |K(x,z)| \cdot |g(z)|^2\,\mathrm{d}z\right).$$

对 $x$ 积分并使用第一个界，得到 $\|Sg\|_2^2 \leq AB\|g\|_2^2$。若最初只在有界紧支撑函数上定义 $S$，这个估计给出的连续延拓与上述几乎处处定义一致。 □

**Schur 检验** (Schur test)要求两个方向的积分界。对本节所需的核，若已经利用振荡证明

$$|K_\lambda(x,z)| \leq C_N(1+\lambda|x-z|)^{-N},$$

那么换元 $w = \lambda(x-z)$ 给出

$$\int_{\mathbb{R}^d} (1+\lambda|x-z|)^{-N}\,\mathrm{d}z = \lambda^{-d}\int_{\mathbb{R}^d} (1+|w|)^{-N}\,\mathrm{d}w.$$

取 $N>d$，右端有限，对另一个积分方向也一样。因此 $\|T_\lambda T_\lambda^*\|_{2\to 2}\le C\lambda^{-d}$，开平方才得到 $\lambda^{-d/2}$。这里取核的绝对值是在非驻相估计之后；若一开始对原始振荡核取绝对值，只能回到不衰减的粗略界。

### 23.4.3 $L^2$ 估计

**定理 23.4.2** (非退化振荡算子的局部 $L^2$ 估计)**.** 设整数 $d\ge 1$，$U\subset\mathbb{R}^d_x\times\mathbb{R}^d_y$ 开，实值 $\Phi\in C^\infty(U)$，$(x_0,y_0)\in U$，并设混合 Hesse 矩阵 $M_{jk}=\partial_{y_j}\partial_{x_k}\Phi$ 在 $(x_0,y_0)$ 可逆。则存在该点的乘积邻域 $W\Subset U$，使每个 $a\in C_c^\infty(W)$ 所定义的算子

$$T_\lambda f(x)=\int e^{2\pi i\lambda\Phi(x,y)}a(x,y)f(y)\,\mathrm{d}y$$

满足

$$\|T_\lambda f\|_2\le C\lambda^{-d/2}\|f\|_2,\quad f\in L^2(\mathbb{R}^d),\quad \lambda\ge 1.$$

更一般地，若 $a\in C_c^\infty(U)$，且 $M$ 在 $\operatorname{supp}a$ 的邻域处处可逆，同一结论成立。常数可依赖于相位、振幅及其固定支撑，但与 $f,\lambda$ 无关。

*证明.* 记 $M_0=M(x_0,y_0)$，其最小奇异值为 $s_0>0$。取有界凸邻域 $X,Y$，使 $\overline{X}\times\overline{Y}\subset U$，并且在其上 $\|M(x,y)-M_0\|\le s_0/2$。先设振幅支撑在 $X\times Y$ 内。当 $x,z\in X$ 时，连接二者的线段仍在 $X$ 中，故

$$\nabla_y\Phi(x,y)-\nabla_y\Phi(z,y)=\left[\int_0^1 M(z+t(x-z),y)\,\mathrm{d}t\right](x-z).$$

括号内矩阵与 $M_0$ 的距离不超过 $s_0/2$，所以相位梯度差的长度至少为 $(s_0/2)|x-z|$。

对 $x\neq z$ 定义归一化相位

$$\psi_{x,z}(y):=\frac{\Phi(x,y)-\Phi(z,y)}{|x-z|}.$$

它的梯度下界为 $s_0/2$。此外，对于每个多重指标 $\beta$，均值公式给出

$$\partial_y^\beta\psi_{x,z}(y)=\int_0^1\nabla_x\partial_y^\beta\Phi(z+t(x-z),y)\cdot\frac{x-z}{|x-z|}\,\mathrm{d}t.$$

因此在固定紧集上，相位的所需导数一致有界，常数不随 $x,z$ 接近而增大。振幅 $a(x,y)\overline{a(z,y)}$ 的 $y$ 导数及支撑体积也一致受控。对参数 $\mu=\lambda|x-z|\ge 1$ 使用命题 23.2.2，得到 $|K_\lambda(x,z)|\le C_N\mu^{-N}$。当 $\mu<1$ 或 $x=z$ 时，直接用振幅的 $L^1$ 上界。两种情形合并为

$$|K_\lambda(x,z)|\le C_N(1+\lambda|x-z|)^{-N}.$$

在 $X$ 外的输出点上核为零。取整数 $N>d$，由引理 23.4.1 及上一小节的换元公式得到 $TT^*$ 的 $C\lambda^{-d}$ 界，再开平方即得局部结论。

对于一般紧支撑，在其上选有限个上述乘积邻域，用从属光滑分割写成 $a=\sum_{\nu=1}^{L}a_\nu$。对应算子为 $T_\lambda=\sum_{\nu=1}^{L}T_{\lambda,\nu}$，因而

$$\|T_\lambda\|_{2\to 2}\le\sum_{\nu=1}^{L}\|T_{\lambda,\nu}\|_{2\to 2}\le\left(\sum_{\nu=1}^{L}C_\nu\right)\lambda^{-d/2}.$$

有限求和完成整体结论，不需要估计不同小片之间的交叉核。 □

小片条件在证明中有明确用途：平均矩阵仍接近同一个可逆矩阵。仅知每一点的混合矩阵可逆，不能推出它沿长线段的平均可逆，也不能推出 $x \mapsto \nabla_y \Phi(x,y)$ 在大区域上单射。因此先分别估计局部算子，再求和。每个小片内的核集中在对应的对角线附近，整体核则可能具有更复杂的集中结构。

### 23.4.4 参数依赖性

在参数族中，要统一上述证明，需要同时控制支撑、小片半径、逆矩阵和分部积分系数。一个充分条件是：所有振幅支撑在同一紧集 $K \Subset U$，相位在 $K$ 的同一邻域上定义，混合矩阵最小奇异值一致不小于 $c > 0$，并且所需的相位、振幅导数一致有界。相位三阶导数界使混合矩阵有统一的连续模，因而可选择统一的小片半径；$K$ 的紧性再给出片数及分割函数导数的统一控制。

对于一个给定的 $L^2$ 估计，只需有限阶光滑性。固定整数 $N > d$ 后，在上述固定邻域上控制相位到 $N+2$ 阶、振幅到 $N$ 阶，是保证这套证明中常数统一的一个充分条件。相位的这一阶数还包含均值公式所多用的一次 $x$ 微分。若要求任意阶渐近展开，则要对每一阶分别提出相应导数界，不能从一次有限阶估计推出全部展开。

仅记录行列式不为零，尚不足以核对这套证明的统一常数。例如 $M_\epsilon = \operatorname{diag}(\epsilon, \epsilon^{-1})$ 的行列式恒为一，但最小奇异值趋零，矩阵范数趋于无穷。这个例子表明上述充分条件失效，却不单独证明对应算子范数变坏：无截断的线性 Fourier 模型，其准确范数由行列式决定。若要证明某族的统一衰减确实失败，应直接检验算子。

一个直接检验是 $\Phi_\epsilon(x,y) = \epsilon x \cdot y$，其中 $0 < \epsilon \le 1$。取固定分离振幅 $\chi(x)\eta(y)$，则

$$T_{\lambda,\epsilon} f(x) = \chi(x) \widehat{\eta f}(-\lambda \epsilon x).$$

当 $\lambda\epsilon \ge 1$ 时，Plancherel 给出的上界为 $C(\lambda\epsilon)^{-d/2}\|f\|_2$；当 $\lambda\epsilon < 1$ 时，紧支撑给出 $C\|f\|_2$。这两个界说明真正控制振荡的是 $\lambda\epsilon$。若选择固定 $g$ 使 $\int \eta g \neq 0$，并令 $\epsilon = \lambda^{-2}$，则

$$T_{\lambda,\epsilon} g \longrightarrow \chi \int \eta(y) g(y)\, \mathrm{d}y \quad \text{于} L^2.$$

只要 $\chi \neq 0$，极限非零，故不可能有独立于 $\epsilon$ 的 $C\lambda^{-d/2}$ 界。

在固定非退化情形，$\lambda^{-d/2}$ 本身也不能改善。仍取双线性相位和分离振幅，设 $\chi(0) \neq 0$，固定 $g \in C_c^\infty$ 满足 $\eta g \neq 0$。则

$$\|T_\lambda g\|_2^2 = \lambda^{-d} \int |\chi(v/\lambda)|^2 \cdot |\widehat{\eta g}(-v)|^2 \, \mathrm{d}v.$$

支配收敛及 Plancherel 给出 $\lambda^d \|T_\lambda g\|_2^2 \to |\chi(0)|^2 \cdot \|\eta g\|_2^2 > 0$，所以算子范数至少是 $c\lambda^{-d/2}$。这个测试无需让输入依赖于 $\lambda$。

若输入与输出变量的维数不同，混合矩阵不再是方阵，应改为考虑其秩及无振荡变量的作用。多加一个仅作普通积分的变量，并不会多产生半个幂次的衰减；衰减来

自真正配对的振荡方向。后续限制问题中出现的秩与曲率条件，需要在相应几何下重新分析。

## 23.5* Fourier 积分算子初步

前几节从相位的导数得到积分或算子范数估计。本节进一步问：输入在某个位置、某个频率方向的振荡，会传到输出的哪里？Fourier 积分算子的相位可以同时记录这两类信息。从驻点关系中可以读出输入和输出的位置、频率，再考察改变相位参数时这些信息怎样保持。相关背景可参阅附录 G 及专著 [24]。

### 23.5.1 非退化相位

先考虑不会产生收敛困难的表示。设 $U \subset \mathbb{R}^d$ 开，实值 $\phi$ 光滑，$a \in C_c^\infty(U \times \mathbb{R}^d)$，$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$。由 Fourier 变换的定义及 Fubini 定理，

$$\begin{aligned} Af(x) &= \iint e^{2\pi \mathrm{i}(\phi(x,\theta)-y\cdot\theta)} a(x,\theta) f(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}\theta \\ &= \int e^{2\pi \mathrm{i}\phi(x,\theta)} a(x,\theta)\,\widehat{f}(\theta)\,\mathrm{d}\theta. \end{aligned}$$

频率支撑紧时，对 $x, y$ 作任意次微分都可以移入核积分，所以核光滑。这个情形适合先检查相位和换元，但一般 Fourier 积分算子的奇性来自无界频率，不能由紧频率核本身看出。

例如 $\phi(x,\theta) = x \cdot \theta$ 给出左量子化的伪微分表示。取 $a \equiv 1$ 后，积分对 Schwartz 输入仍绝对收敛，由 Fourier 反演得到恒等算子。若用 $\chi(\theta/R)$ 截断，其中 $\chi \in C_c^\infty$ 在零点附近等于一，则各个截断核都光滑，而它们只在分布意义下趋于 $\delta(x-y)$。这是光滑核序列产生奇异极限的一个基本例子。

另一个模型是

$$\phi_t(x,\theta) = x\cdot\theta + t|\theta|, \quad A_t f = \mathcal{F}^{-1}\big(e^{2\pi \mathrm{i} t|\theta|}\widehat{f}(\theta)\big).$$

这个 Fourier 乘子定义了半波算子 $e^{2\pi \mathrm{i} t|D|}$。它的乘子模为一，故由 Plancherel 延拓为 $L^2$ 上的酉算子。其相位只在 $\theta \neq 0$ 光滑；低频部分将另行处理。以下的齐次相位描述均针对非零频率。

**定义 23.5.1** (齐次非退化相位)**.** 设整数 $d \geq 1$，$U, V \subset \mathbb{R}^d$ 开，$\Gamma \subset \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ 为开锥，$k \geq 1$。实值光滑函数 $\Psi(x,y,\theta)$ 若满足 $\Psi(x,y,r\theta) = r\Psi(x,y,\theta)$ $(r>0)$，且在临界集合

$$C_\Psi := \{(x,y,\theta) : \partial_\theta \Psi(x,y,\theta) = 0\}$$

上，$k$ 个微分 $\mathrm{d}_{x,y,\theta}(\partial_{\theta_j}\Psi)$ 线性无关，则称为**齐次非退化相位** (homogeneous nondegenerate phase)。本节只在 $\partial_x\Psi \neq 0$、$\partial_y\Psi \neq 0$ 的部分讨论输入、输出均为非零的余切方向。

这里的非退化是驻点方程作为约束的正则性。隐函数定理说明 $C_\Psi$ 的维数为 $2d$，因为总变量数为 $2d+k$，有 $k$ 个独立约束。它并不要求频率 Hesse 矩阵 $\partial_\theta^2\Psi$ 可逆。事实上，Euler 齐次恒等式及其微分给出

$$\Psi = \theta\cdot\partial_\theta\Psi, \quad (\partial_\theta^2\Psi)\theta = 0;$$

因而频率 Hesse 矩阵总有径向零方向。

对于混合表示 $\Psi=\phi(x,\theta)-y\cdot\theta$，约束微分中的 $y$ 分块是 $-I$，所以这组约束自动独立。若再要求 $\partial_x\partial_\theta\phi$ 可逆，才可从 $y=\partial_\theta\phi(x,\theta)$ 局部解出 $x$，将所得关系写成输入到输出的局部图。前几节还有另一种条件：标量驻相要求积分变量上的二阶 Hesse 矩阵可逆。三种条件分别服务于驻相渐近、$L^2$ 算子估计和驻点集合的几何，使用时必须说明求导变量。

### 23.5.2　典范关系

**定义 23.5.2** (相位所生成的典范关系)**.** 在定义 23.5.1 的条件下，相位 $\Psi$ 所生成的**典范关系** (canonical relation)是集合

$$\mathcal{C}_\Psi := \{(x,\partial_x\Psi;\, y,-\partial_y\Psi) : (x,y,\theta)\in C_\Psi\},$$

并只保留两端余切向量均非零的部分。这里 $(x,\xi)$ 表示输出位置及频率，$(y,\eta)$ 表示输入位置及频率。

输入端的负号来自核的约定。若输入局部含有正频率振荡 $e^{2\pi i y\cdot\eta}$，则总相位对 $y$ 的驻点条件为 $\partial_y\Psi+\eta=0$，而输出相位梯度是 $\partial_x\Psi$。因此上式记录的正是可能相互耦合的输入和输出频率。

非退化条件也保证上述参数化在局部没有额外的切向冗余。若 $C_\Psi$ 上一个切向量在 $(x,\partial_x\Psi;y,-\partial_y\Psi)$ 下的像为零，则其 $\delta x,\delta y$ 均为零，并且

$$\Psi_{x\theta}\delta\theta = 0, \quad \Psi_{y\theta}\delta\theta = 0, \quad \Psi_{\theta\theta}\delta\theta = 0.$$

最后一个等式来自临界约束的微分。把三个式子合并，就是约束微分矩阵的转置作用于 $\delta\theta$ 为零；其行满秩迫使 $\delta\theta=0$。这说明关系具有正确的局部维数，但不排除不同参数点给出同一像。Euler 恒等式又使 $\Psi$ 在 $C_\Psi$ 上等于零，从而沿该集合有 $\partial_x\Psi\cdot\mathrm{d}x+\partial_y\Psi\cdot\mathrm{d}y=0$。这些恒等式将相位的微分与输入、输出频率联系起来，是进一步研究其几何结构的出发点。

恒等相位 $\Psi=(x-y)\cdot\theta$ 的约束为 $x=y$，所以

$$\mathcal{C}_\Psi = \{(x,\theta;x,\theta) : \theta\neq 0\}.$$

半波相位则给出

$$\Psi_t = (x-y)\cdot\theta + t|\theta|, \quad x-y+t\frac{\theta}{|\theta|}=0,$$

于是

$$\mathcal{C}_{\Psi_t}=\left\{\left(y-t\frac{\theta}{|\theta|},\theta;\ y,\theta\right):\theta\neq 0\right\}.$$

对本节采用的正指数 $e^{2\pi it|D|}$，输出位置为 $x=y-t\theta/|\theta|$；若改成负指数，方向反转。位置与频率必须同时记录，单凭空间中的球面无法恢复这个符号信息。

### 23.5.3 相位等价

首先看真正的频率坐标变换。设 $\theta=\Theta(x,y,\eta)$ 对每个 $(x,y)$ 都是两个开锥之间的光滑微分同胚，并且对 $\eta$ 正齐次一次。换元后的相位及振幅为

$$\widetilde{\Psi}(x,y,\eta)=\Psi(x,y,\Theta(x,y,\eta)),\quad \tilde{a}=a(x,y,\Theta(x,y,\eta))|\det D_\eta\Theta|.$$

对于紧频率支撑，这是普通换元公式。其驻点方程为

$$\partial_\eta\widetilde{\Psi}=(D_\eta\Theta)^{\mathsf{T}}\partial_\theta\Psi=0,$$

与原约束等价。在临界集合上，对 $x,y$ 微分时由 $\Theta$ 产生的额外项均乘着 $\partial_\theta\Psi=0$，故两端余切向量相同。约束的微分也只多乘可逆矩阵及作坐标变换，因此非退化性与典范关系都保持不变。Jacobi 因子则必须保留，否则积分算子会改变。

增加辅助二次变量也能产生等价表示，但需要顾及齐次性。直接加 $|\eta|^2/2$ 会破坏一次齐次；在 $\theta\neq 0$ 上应改用

$$\widetilde{\Psi}(x,y,\theta,\eta)=\Psi(x,y,\theta)+\frac{|\eta|^2}{2|\theta|},\quad \eta\in\mathbb{R}^m.$$

它对 $(\theta,\eta)$ 同时伸缩为一次齐次。新的约束先给出 $\eta=0$，再给出旧约束 $\partial_\theta\Psi=0$，所以典范关系相同；新约束的 $\eta$ 分块为 $|\theta|^{-1}I$，保证其独立性。

为核对算子而不只核对驻点集合，可先把 $\theta$ 限制在远离零的紧集。命题 23.2.4 逐坐标给出 Abel 正则化积分

$$\lim_{\epsilon\downarrow 0}\int_{\mathbb{R}^m}e^{\pi i|\eta|^2/|\theta|}e^{-\pi\epsilon|\eta|^2}\,\mathrm{d}\eta=e^{i\pi m/4}|\theta|^{m/2}.$$

因此把振幅换成 $e^{-i\pi m/4}|\theta|^{-m/2}a(x,y,\theta)$，再加入这组辅助变量，正则化后恰恢复原核。该等式在固定的紧频率集上一致，允许把极限移入 $\theta$ 积分。对于无界频率，因子 $|\theta|^{-m/2}$ 还会改变振幅的阶；必须连同符号条件及分布极限一起处理。

### 23.5.4 微局部观点

微局部观察先用空间截断选定位置，再用锥形频率截断选定方向。相位在该方向没有驻点时，可以通过反复分部积分排除相应核奇性。为了说明这句话在无界频率中为什么成立，需要把每个有限频率壳层的估计求和，而不是直接把紧支撑非驻相公式套在整个频率空间上。

具体地，在一个固定的 $(x,y)$ 紧邻域及频率开锥内，设 $\Psi$ 是一次齐次光滑相位，并且在紧包含于该开锥的单位球面截面内的角向支撑上 $|\partial_\theta \Psi| \geq c > 0$。设高频振幅 $a$ 满足：对所有多重指标 $\alpha, \beta$，存在常数使

$$|\partial_{x,y}^{\alpha} \partial_{\theta}^{\beta} a(x,y,\theta)| \leq C_{\alpha\beta} (1+|\theta|)^{m-|\beta|}, \quad |\theta| \geq 1.$$

把频率分为 $|\theta| \asymp 2^j$ 的光滑壳层，令 $\theta = 2^j \omega$。壳层核变成固定环域上的振荡积分，其参数为 $2^j$，Jacobi 因子为 $2^{jk}$，振幅规模至多为 $2^{jm}$。对 $(x,y)$ 作 $|\alpha|$ 次微分，最坏再增加 $2^{j|\alpha|}$。利用非驻相估计任意 $N$ 次，便得到

$$|\partial_{x,y}^{\alpha} K_j(x,y)| \leq C_{\alpha,N}\, 2^{j(k+m+|\alpha|-N)}.$$

取 $N > k+m+|\alpha|$，右端可求和。对每个微分阶数分别如此选择 $N$，壳层级数及其全部导数一致收敛，所以这个位置、方向片上的核光滑。

在恒等算子模型，$\partial_\theta \Psi = x - y$，上述论证解释了核在对角线外光滑。在半波模型，条件变为 $x - y + t\theta/|\theta| \neq 0$，因此高频贡献只能在满足传播关系的方向上产生核奇性。存在驻点只是可能产生奇性的条件；振幅若在相关位置消失，相应贡献仍可能消失。一般的波前集映射需要进一步的局部化论证，不能只由这一单向判别替代。

半波的低频核可直接处理。若 $\chi$ 紧支撑于零点附近，则

$$K_{t,\mathrm{low}}(x,y) = \int e^{2\pi \mathrm{i}((x-y)\cdot\theta + t|\theta|)} \chi(\theta)\, \mathrm{d}\theta$$

对 $x, y$ 的任何微分只引入频率多项式，仍是绝对可积函数，故核光滑。因频率支撑有界，所有频率矩都可积，空间变量的各阶导数因而都有绝对收敛的积分表示。分离低频之后，零点的不光滑与高频传播的几何便不会混淆。完整波前集定义、伪微分椭圆正则性与传播定理见附录 G，其中分别说明各结论的证明范围。

**本章小结**

非驻相法把相位导数下界转为反复分部积分；端点不消失时，留下的边界项本身就可能是主项。van der Corput 引理通过小导数区域的测度控制处理有限阶退化。非退化驻相则给出更细的展开：每个有效二次方向贡献半个衰减幂次，行列式给出大小，惯性指数给出复相位，坐标换元的体积因子进入振幅。

估计应连同所控制的对象一起使用。固定振幅的导数界、随参数缩小的支撑，以及允许输入自由变化的算子单位球，不能彼此替代。振荡算子的混合 Hesse 矩阵控制相位梯度在两个输出点之间的变化；$TT^*$ 在各个小片上先得到一个集聚在对角线附近的核，再由 Schur 估计和开平方给出 $L^2$ 增益。有限个小片的估计相加，便得到紧支集振幅上的整体界。

遇到参数退化，先把参数与空间尺度共同规范化，再判断哪一种估计仍然一致。振幅的消失、部分方向的非退化和不同驻点之间的干涉，都可能改变实际衰减。选读部分进一步用位置与频率方向描述传播；它提供几何信息，而具体算子的大小与误差仍要由相应估计验证。

# 习题

**习题 23.1.** 设整数 $m \ge 0$，$a \in C^\infty([0,1];\mathbb{C})$、$\phi \in C^\infty([0,1];\mathbb{R})$，且 $|\phi'| \ge c > 0$。假定 $a^{(j)}(0) = a^{(j)}(1) = 0$ 对 $0 \le j < m$ 成立；$m = 0$ 时这一条件为空。证明当 $\lambda \to +\infty$ 时，

$$\begin{aligned} I_\lambda &= \int_0^1 e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi(t)} \cdot a(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{(-1)^m}{(2\pi\mathrm{i}\lambda)^{m+1}} \left[ \frac{e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(t)} \cdot a^{(m)}(t)}{\phi'(t)^{m+1}} \right]_{t=0}^{t=1} + O(\lambda^{-m-2}). \end{aligned}$$

取 $\phi(t) = t + t^2$、$a(t) = t^m(1-t)^{m+1}$，求出非零首项，并说明由此为何不能把一般结论改为 $o(\lambda^{-m-1})$。

解. 记 $\kappa = 2\pi\mathrm{i}\lambda$，并递归令 $b_0 = a$、$b_{j+1} = (b_j/\phi')'$。每次分部积分给出

$$I_\lambda = \sum_{j=0}^{M-1} (-1)^j \kappa^{-j-1} \left[ \frac{e^{\kappa\phi} \cdot b_j}{\phi'} \right]_0^1 + (-1)^M \kappa^{-M} \int_0^1 e^{\kappa\phi} \cdot b_M \,\mathrm{d}t.$$

归纳展开递推式，$b_j$ 的最高阶振幅导数项为 $(\phi')^{-j} \cdot a^{(j)}$，其余项只含低于 $j$ 阶的振幅导数，系数由 $\phi$ 的导数及 $(\phi')^{-1}$ 构成。因此在两个端点，$j < m$ 时有 $b_j = 0$，而 $b_m = (\phi')^{-m} \cdot a^{(m)}$。取 $M = m+2$，第 $m+1$ 个边界项和最后的积分都是 $O(\lambda^{-m-2})$；它们的系数有限，因为区间紧且 $|\phi'| \ge c$。剩余第 $m$ 个边界项就是所求公式。

具体例中，$a^{(m)}(0) = m!$、$a^{(m)}(1) = 0$、$\phi(0) = 0$、$\phi'(0) = 1$，故

$$I_\lambda = \frac{(-1)^{m+1} m!}{(2\pi\mathrm{i}\lambda)^{m+1}} + O(\lambda^{-m-2}), \quad \lambda^{m+1}|I_\lambda| \longrightarrow \frac{m!}{(2\pi)^{m+1}} > 0.$$

这个例子只有左端贡献非零，所以没有两端首项相互抵消的问题。一般情况下，两个端点即使都贡献非零系数，它们的和也可能沿某些参数抵消；因此总和在某些大参数处可能小于各首项的量级。 □

**习题 23.2.** 设整数 $k \ge 2$、$0 \le m \le k-2$，$\chi \in C_c^\infty([0,\infty);\mathbb{R})$ 在零点附近恒为一；这里光滑指能够延拓到零点的一个邻域。令

$$I_{k,m}(\lambda) = \int_0^\infty e^{2\pi\mathrm{i}\lambda t^k} \cdot t^m \cdot \chi(t)\,\mathrm{d}t, \quad \alpha = \frac{m+1}{k}.$$

证明反常积分

$$C_{k,m} = \int_0^\infty e^{2\pi\mathrm{i}s^k} \cdot s^m \,\mathrm{d}s$$

收敛且虚部严格为正，并且对每个整数 $N \ge 1$，

$$I_{k,m}(\lambda) = C_{k,m}\lambda^{-(m+1)/k} + O_N(\lambda^{-N}).$$

可在替换 $v = 2\pi s^k$ 后，将正弦积分的相邻正、负半周期配对。另求 $m = k-1$ 时的首项，并解释这一端点为什么不再由上面普通收敛的反常积分给出。

解. 换元后，

$$C_{k,m}=\frac{1}{k(2\pi)^{\alpha}}\int_0^{\infty} e^{\mathrm{i}v}\cdot v^{\alpha-1}\,\mathrm{d}v,\quad 0<\alpha<1.$$

零点附近绝对可积。在无穷远对 $e^{\mathrm{i}v}$ 积分分部，边界因子 $v^{\alpha-1}$ 趋零，导数 $(\alpha-1)v^{\alpha-2}$ 绝对可积，故反常积分收敛。其正弦部分在第 $j$ 对半周期上的积分为

$$\int_0^{\pi}\sin v\cdot\Big[(2j\pi+v)^{\alpha-1}-\big((2j+1)\pi+v\big)^{\alpha-1}\Big]\,\mathrm{d}v>0\quad(j\ge 0).$$

方括号为正，因为幂函数严格递减；第一项在 $j=0$ 时仍可积。按整周期取部分积分再取极限，每一项为正且第一项非零，所以总虚部严格为正。

在完整的反常积分中作 $s=\lambda^{1/k}t$，得到

$$\int_0^{\infty} e^{2\pi\mathrm{i}\lambda t^k}\cdot t^m\,\mathrm{d}t=\lambda^{-\alpha}C_{k,m}.$$

因此两者之差是振幅 $q_0(t)=t^m\cdot(\chi(t)-1)$ 的振荡积分。这个振幅在零点附近消失，在足够大的 $t$ 上等于 $-t^m$。令

$$q_{j+1}(t)=\left(\frac{q_j(t)}{kt^{k-1}}\right)'.$$

所有 $q_j$ 在零点附近都为零；在无穷远有 $q_j(t)=O(t^{m-jk})$。分部积分的边界因子 $q_j(t)/(kt^{k-1})=O(t^{m-(j+1)k+1})$ 趋零，而 $q_N\in L^1$ 对 $N\ge 1$ 成立。先在有限区间积分分部，再令上端趋于无穷，因而得到

$$I_{k,m}(\lambda)-\lambda^{-\alpha}C_{k,m}=(-2\pi\mathrm{i}\lambda)^{-N}\int_0^{\infty} e^{2\pi\mathrm{i}\lambda t^k}\cdot q_N(t)\,\mathrm{d}t.$$

取 $L^1$ 上界即得任意阶余项。由于 $C_{k,m}\neq 0$，还得到 $\lambda^{(m+1)/k}|I_{k,m}(\lambda)|\to|C_{k,m}|$，所以这里的幂次是实际大小。

当 $m=k-1$ 时，令 $u=t^k$，有

$$I_{k,k-1}(\lambda)=\frac{1}{k}\int_0^{\infty} e^{2\pi\mathrm{i}\lambda u}\cdot\chi(u^{1/k})\,\mathrm{d}u.$$

新振幅在零点附近为一，其余部分光滑且紧支撑；它的导数远离零点。一次分部积分留下左端项，余项可任意次积分分部，故

$$I_{k,k-1}(\lambda)=-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}k\lambda}+O_N(\lambda^{-N}).$$

此时未经截断的积分变成常数倍 $\int_0^{\infty}e^{\mathrm{i}v}\,\mathrm{d}v$，普通反常极限不存在。非零首项来自保留下来的端点，而非上一个收敛论证。 □

**习题 23.3.** 设整数 $d \geq 1$，$\psi \in C^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$，且 $D^2\psi(x) \geq cI$ 对所有 $x$ 成立，其中 $c>0$。设 $a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，对 $\lambda \geq 1$ 令

$$I_\lambda(p) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi \mathrm{i}\lambda(\psi(x)-p\cdot x)} \cdot a(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明每个 $p \in \mathbb{R}^d$ 都对应唯一的 $x(p)$，使 $\nabla\psi(x(p)) = p$。令 $S(p) = \psi(x(p)) - p\cdot x(p)$，求 $\nabla S$ 与 $D^2S$，并求 $I_\lambda(p)$ 的驻相首项；要求余项在每个紧参数集上一致。

若将首项写为 $e^{2\pi\mathrm{i}\lambda S(p)}\lambda^{-d/2}e^{\mathrm{i}\pi d/4}\cdot b(p)$，证明

$$\int_{\mathbb{R}^d} |b(p)|^2\,\mathrm{d}p = \int_{\mathbb{R}^d} |a(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

再直接用 Plancherel 求 $\int |I_\lambda(p)|^2\,\mathrm{d}p$，解释它与上述恒等式为何相符。

解. 二阶 Taylor 积分公式给出

$$\psi(x) - p\cdot x \geq \psi(0) + (\nabla\psi(0) - p)\cdot x + \frac{c}{2}|x|^2.$$

因此它在无穷远趋于正无穷，连续性使最小值在某个紧球内达到。最小点满足 $\nabla\psi(x) = p$。对任意 $x, z$，沿线段积分又有

$$(\nabla\psi(x) - \nabla\psi(z))\cdot(x-z) \geq c|x-z|^2,$$

故梯度映射单射。它处处导数可逆，逆函数定理说明全局逆映射 $x(p)$ 光滑，并满足

$$D_p x(p) = \big[D^2\psi(x(p))\big]^{-1}.$$

对 $S$ 求导时，来自 $\psi(x(p))$ 的链式项与 $p\cdot x(p)$ 中的对应项相消，所以

$$\nabla S(p) = -x(p), \quad D^2S(p) = -\big[D^2\psi(x(p))\big]^{-1}.$$

这个符号取决于题中选取 $\psi(x) - p\cdot x$ 的次序。

相位有唯一驻点 $x(p)$，其 Hesse 矩阵正定，故定理 23.2.6 给出

$$I_\lambda(p) = e^{2\pi\mathrm{i}\lambda S(p)}\lambda^{-d/2}e^{\mathrm{i}\pi d/4}\cdot \frac{a\big(x(p)\big)}{\det\Big(D^2\psi(x(p))\Big)^{1/2}} + O(\lambda^{-d/2-1}).$$

给定紧参数集 $P$，先取包含它且闭包紧的参数开邻域 $V$，再取一个紧集 $K$，包含 $\operatorname{supp} a$ 和所有 $p \in \overline{V}$ 对应的驻点。这样的 $K$ 存在，因为 $x(p)$ 连续。每个 $p \in V$ 的驻点都在同一个 $K$ 内，Hesse 矩阵有同一个正下界，所需导数在相应紧邻域内也一致有界。因此命题 23.2.7 可一致应用。若驻点不在振幅支撑内，首项为零；围绕该驻点局部化后，余下积分仍由统一非驻相估计处理。

梯度映射是全局微分同胚，Jacobi 行列式为正数 $\det D^2\psi(x)$。上述首项中的 $b$ 因而满足

$$\int |b(p)|^2\,\mathrm{d}p = \int \frac{|a(x)|^2}{\det D^2\psi(x)}\cdot \det D^2\psi(x)\,\mathrm{d}x = \|a\|_2^2.$$

另一方面，令 $g_\lambda = e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\psi}\cdot a$，则 $I_\lambda(p)=\hat{g}_\lambda(\lambda p)$。Plancherel 与换元直接给出准确等式

$$\int |I_\lambda(p)|^2\,\mathrm{d}p = \lambda^{-d}\cdot\|g_\lambda\|_2^2 = \lambda^{-d}\cdot\|a\|_2^2.$$

驻相首项的平方积分恰有同一个值。梯度换元给出首项的平方积分，Plancherel 则给出原振荡积分的准确范数，两者由此相互对应。 □

**习题 23.4.** 固定整数 $d\ge 1$ 及实函数 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，满足 $\chi\ge 0$，且在 $[-1,1]$ 上恒为一。设 $\lambda\ge 1$、$\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d\ge 0$，对 $f\in L^2(\mathbb{R}^d)$ 定义

$$T_{\lambda,\varepsilon}f(x)=\left(\prod_{j=1}^d\chi(x_j)\right)\int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\sum_{j=1}^d\varepsilon_j x_j y_j}\cdot\left(\prod_{j=1}^d\chi(y_j)\right)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y.$$

令 $w(\mu)=1$ 当 $0\le\mu\le 1$，$w(\mu)=\mu^{-1/2}$ 当 $\mu>1$。证明存在只依赖 $d,\chi$ 的正数 $c_d,C_d$，使

$$c_d\prod_{j=1}^d w(\lambda\varepsilon_j)\le\|T_{\lambda,\varepsilon}\|_{2\to 2}\le C_d\prod_{j=1}^d w(\lambda\varepsilon_j).$$

先证明一维结论：上界分别用核的平方积分和缩放 Plancherel；下界可固定一个非负光滑输入，再利用其 Fourier 变换在原点附近不为零。最后用 Fubini 与乘积输入处理 $d$ 维。

解. 在一维记

$$S_\mu f(x)=\chi(x)\cdot\int e^{2\pi\mathrm{i}\mu xy}\cdot\chi(y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y.$$

核的平方积分范数为 $\|\chi\|_2^2$，所以对所有 $\mu\ge 0$，$\|S_\mu\|\le\|\chi\|_2^2$。当 $\mu>0$ 时，$S_\mu f(x)=\chi(x)\cdot\widehat{\chi\cdot f}(-\mu x)$，故

$$\|S_\mu f\|_2\le\|\chi\|_\infty\cdot\mu^{-1/2}\cdot\|\chi\cdot f\|_2\le\|\chi\|_\infty^2\cdot\mu^{-1/2}\cdot\|f\|_2.$$

合并两种界得到 $\|S_\mu\|\le C\cdot w(\mu)$。零参数时使用第一个界，不对零作负幂运算。

取固定的非零非负 $g\in C_c^\infty((-1,1))$，归一化使 $\|g\|_2=1$。因为 $\hat{g}(0)=\int g>0$，连续性给出 $\delta\in(0,1]$、$c_0>0$，使 $|\hat{g}(\xi)|\ge c_0$ 于 $|\xi|\le\delta$。在区间

$$|x|\le\delta\cdot w(\mu)^2$$

上，$\chi(x)=1$，且 $|S_\mu g(x)|=|\hat{g}(-\mu x)|\ge c_0$。于是

$$\|S_\mu g\|_2^2\ge 2\delta c_0^2\cdot w(\mu)^2.$$

这给出与参数无关的一维下界。

多维算子等于按各坐标先后应用 $S_{\lambda\varepsilon_j}$。对其他变量固定后使用一维上界，再用 Fubini 积分，可逐个得到乘积上界；先对紧支撑简单函数证明，再由密度延拓到 $L^2$ 即可。取乘积单位输入 $f(y)=\prod_j g(y_j)$，输出也分解成 $\prod_j S_{\lambda\varepsilon_j}g(x_j)$，其平方范数由 Tonelli 分解为一维平方范数的乘积，得到下界。

因此每个坐标都在 $\lambda\varepsilon_j$ 越过一时才开始贡献半个衰减幂次。零参数方向没有振荡增益；若所有有效参数都至少为一，才可将乘积改写为 $\lambda^{-d/2}\prod_j\varepsilon_j^{-1/2}$。 □

**习题 23.5.** 在 $\mathbb{R}^2_x \times \mathbb{R}^2_y$ 上令

$$F(s,t) = (e^s \cos t, e^s \sin t), \quad x = (s,t), \quad \Phi(x,y) = F(x) \cdot y.$$

固定 $0 < \delta < \pi/4$，取实函数 $\chi_0 \in C_c^\infty((-\delta,\delta)^2)$，在原点附近恒为一；令 $v = (0, 2\pi)$、$\chi_1(x) = \chi_0(x - v)$、$\chi = \chi_0 + \chi_1$。再取非零 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$，对 $\lambda \geq 1$、$f \in L^2(\mathbb{R}^2)$ 定义

$$T_\lambda f(x) = \chi(x) \cdot \int e^{2\pi \mathrm{i} \lambda \Phi(x,y)} \cdot \eta(y) \cdot f(y)\, \mathrm{d}y.$$

证明混合 Hesse 矩阵处处可逆，但 $T_\lambda T_\lambda^*$ 的核不能在整个支撑上满足任何固定 $N > 0$ 的统一估计 $C_N(1 + \lambda|x - z|)^{-N}$。另一方面，直接利用两个坐标片中的变量替换证明 $\|T_\lambda\|_{2\to 2} \leq C\lambda^{-1}$。若 $T_{\lambda,0}$ 表示仅用 $\chi_0$ 的算子，进一步证明 $\|T_\lambda f\|_2^2 = 2\|T_{\lambda,0} f\|_2^2$。

解. 直接求导给出

$$DF(s,t) = e^s \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}, \quad \det DF(s,t) = e^{2s} > 0.$$

按正文的约定，混合矩阵第 $(j,k)$ 项为 $\partial_{y_j} \partial_{x_k} \Phi$，此处它就是 $DF(x)$，所以处处可逆。但 $F(x + v) = F(x)$，映射并不全局单射。

相应的 $TT^*$ 核是

$$K_\lambda(x,z) = \chi(x) \cdot \overline{\chi(z)} \cdot \int e^{2\pi \mathrm{i} \lambda (F(x) - F(z)) \cdot y} \cdot |\eta(y)|^2\, \mathrm{d}y.$$

取 $x = 0$、$z = v$，两个截断值都为一，且相位差恒零，因此 $K_\lambda(0,v) = \|\eta\|_2^2 > 0$。而所提上界在这两点为 $C_N(1 + 2\pi\lambda)^{-N} \to 0$，矛盾。

在第一个矩形中，极角限制于 $(-\delta,\delta)$，所以 $F$ 单射并为其像上的微分同胚。写 $q = \eta \cdot f$，则

$$T_{\lambda,0} f(x) = \chi_0(x) \cdot \widehat{q}(-\lambda F(x)).$$

令 $u = F(x)$。该矩形中 $e^{2s}$ 有正下界，且 $\chi_0$ 有界，故

$$\begin{aligned} \|T_{\lambda,0} f\|_2^2 &\leq C \int_{F\left((-\delta,\delta)^2\right)} |\widehat{q}(-\lambda u)|^2\, \mathrm{d}u \\ &\leq C\lambda^{-2} \cdot \|q\|_2^2 \leq C\lambda^{-2} \cdot \|\eta\|_\infty^2 \cdot \|f\|_2^2. \end{aligned}$$

输入 $q$ 因紧支撑和 Cauchy–Schwarz 属于 $L^1 \cap L^2$，所用 Fourier 表达合法。

两个截断支撑互不相交。在第二片作平移 $x \mapsto x + v$，有 $\chi_1(x + v) = \chi_0(x)$ 和 $F(x + v) = F(x)$，所以第二片输出是第一片输出的平移副本。平方积分相加恰得到题中的二倍恒等式，继而得到整体 $C\lambda^{-1}$ 界。失效的是跨越两片的单一梯度差下界；各片中的估计及其有限求和仍然有效。 □

**习题 23.6.** 设整数 $r \ge 1$、$m > r$、$n > r$，实矩阵 $B \in \mathbb{R}^{r\times r}$ 可逆。写 $x = (x', x'') \in \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^{m-r}$、$y = (y', y'') \in \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^{n-r}$。给定非零 $u \in L^2(\mathbb{R}^{m-r})$、$v \in L^2(\mathbb{R}^{n-r})$，对 $\lambda > 0$ 及 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 定义

$$T_\lambda f(x) = u(x'') \cdot \iint e^{2\pi \mathrm{i}\lambda x'\cdot By'} \cdot \overline{v(y'')} \cdot f(y', y'')\,\mathrm{d}y''\,\mathrm{d}y'.$$

证明此算子唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R}^n) \to L^2(\mathbb{R}^m)$ 的有界算子，并求其准确范数。构造达到范数的非零 $L^2$ 输入，说明衰减幂次为何由 $r$ 决定，而不由 $m$、$n$ 中任一个单独决定。

*解.* 先对 $y''$ 作配对，令

$$h(y') = \int \overline{v(y'')} \cdot f(y', y'')\,\mathrm{d}y''.$$

对一般 $L^2$ 输入，Fubini 与 Cauchy–Schwarz 保证此积分对几乎每个 $y'$ 绝对收敛，并有

$$\|h\|_2 \le \|v\|_2 \cdot \|f\|_2.$$

在原来的光滑紧支撑输入上，$h$ 还属于 $L^1$，原积分因而可识别为

$$T_\lambda f(x) = u(x'') \cdot \widehat{h}(-\lambda B^{\mathsf{T}} x').$$

在 $x'$ 上换元并使用 Plancherel，得到

$$\|T_\lambda f\|_2^2 = \|u\|_2^2 \cdot \lambda^{-r} \cdot |\det B|^{-1} \cdot \|h\|_2^2 \le \lambda^{-r} \cdot |\det B|^{-1} \cdot \|u\|_2^2 \cdot \|v\|_2^2 \cdot \|f\|_2^2.$$

因此由 $C_c^\infty$ 在 $L^2$ 中的稠密性可唯一延拓；也可以直接用一般 $L^2$ 的部分配对与 Plancherel 变换定义同一延拓。

取任意单位向量 $h_0 \in L^2(\mathbb{R}^r)$，令

$$f(y', y'') = h_0(y') \cdot \frac{v(y'')}{\|v\|_2}.$$

它是单位输入，部分配对恰为 $h = \|v\|_2 \cdot h_0$，所以前面的不等式取等，得到

$$\boxed{\|T_\lambda\|_{2\to 2} = \lambda^{-r/2} \cdot |\det B|^{-1/2} \cdot \|u\|_2 \cdot \|v\|_2}.$$

相位 $x'\cdot By'$ 的混合矩阵按输入变量作行指标，是一个左上块为 $B^{\mathsf{T}}$、其余为零的 $n\times m$ 矩阵，秩为 $r$。变量 $y''$ 只参与有界线性配对，变量 $x''$ 只提供固定的 $L^2$ 因子，两者都不增加振荡衰减。这个模型把混合相位的振荡方向与其余变量的配对作用明确分开。 □

**习题 23.7.** 设整数 $d \ge 1$，$U, V, X, Y \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$F : U \to V$、$G : X \to Y$ 为光滑微分同胚，记 $J_F = |\det DF|$、$J_G = |\det DG|$。证明

$$(U_F f)(x) = J_F(x)^{1/2} \cdot f\big(F(x)\big)$$

给出 $L^2(V) \to L^2(U)$ 的酉算子，并求其逆；$U_G$ 同样定义。对 $\lambda \ge 1$ 及 $f \in L^2(Y)$，设

$$T_\lambda f(v) = \int_Y e^{2\pi \mathrm{i}\lambda \Phi(v,y)} \cdot a(v,y) \cdot f(y)\, \mathrm{d}y,$$

其中实相位 $\Phi$ 在 $V \times Y$ 上光滑，$a \in C_c^\infty(V \times Y)$。求 $\widetilde{T}_\lambda = U_F T_\lambda U_G^{-1}$ 的相位、振幅与混合 Hesse 矩阵，证明两算子的 $L^2$ 范数完全相同，并说明局部非退化条件如何在换元下保持。不能只改变相位而省去振幅中的体积因子。

解. 变量替换给出

$$\int_U J_F(x) \cdot |f(F(x))|^2 \,\mathrm{d}x = \int_V |f(v)|^2 \,\mathrm{d}v.$$

其逆公式为

$$(U_F^{-1} h)(v) = J_F\big(F^{-1}(v)\big)^{-1/2} \cdot h\big(F^{-1}(v)\big).$$

代入并换元可验证逆映射也保范数，且两次复合为恒等，所以 $U_F$ 为满射等距映射，即酉算子。$G$ 的结论相同。

把逆公式代入原算子，再令 $y = G(z)$。输入端的逆平方根与 $\mathrm{d}y = J_G(z)\,\mathrm{d}z$ 相乘，得到

$$\begin{aligned} \widetilde{\Phi}(x,z) &= \Phi\big(F(x), G(z)\big), \\ \tilde{a}(x,z) &= J_F(x)^{1/2} \cdot J_G(z)^{1/2} \cdot a\big(F(x), G(z)\big), \\ \widetilde{T}_\lambda h(x) &= \int_X e^{2\pi \mathrm{i}\lambda \widetilde{\Phi}(x,z)} \cdot \tilde{a}(x,z) \cdot h(z)\, \mathrm{d}z. \end{aligned}$$

原振幅的紧支撑经乘积微分同胚的逆像仍是紧集，故新振幅也是光滑紧支撑的。

令 $M(v,y)$ 的第 $(j,k)$ 项为 $\partial_{y_j}\partial_{v_k}\Phi$，与正文采用同一约定。因两套换元分别只依赖自己的变量，链式法则没有额外的二阶交叉项，给出

$$\widetilde{M}(x,z) = DG(z)^{\mathsf{T}}\, M\big(F(x), G(z)\big)\, DF(x).$$

两端矩阵可逆，因此 $\widetilde{M}$ 可逆当且仅当对应的 $M$ 可逆。固定紧支撑附近的局部估计仍可应用；变换后的具体导数界应按新坐标计算。

另一方面，酉映射把整个单位球双射到单位球，故直接有准确等式

$$\|\widetilde{T}_\lambda\|_{L^2(X)\to L^2(U)} = \|T_\lambda\|_{L^2(Y)\to L^2(V)}.$$

这比仅分别应用两次估计更直接。平方根权重正是平方范数与变量替换相容所需的因子；例如在一维取实数 $c \neq 0$，单独拉回 $f \mapsto f(cx)$ 的范数为 $|c|^{-1/2}$，一般并不保范数。遗漏权重就改变了当前比较的算子。 $\square$

**习题 23.8*.** 设整数 $d \ge 1$，$\omega \in \mathbb{R}^d$、$|\omega| = 1$，$x_0 \in \mathbb{R}^d$，$0 < \alpha < 1/2$。取 $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$、$\|h\|_2 = 1$，并假定 $\operatorname{supp} \widehat{h} \subset B(0, R)$，其中 $R > 0$。对 $N \to \infty$，定义单位波包

$$f_N(x) = N^{\alpha d/2} e^{2\pi \mathrm{i} N \omega \cdot x} \cdot h\big(N^{\alpha}(x - x_0)\big).$$

令 $\sigma \in \{1, -1\}$，半波算子 $U_t^{\sigma}$ 的 Fourier 乘子为 $e^{\sigma 2\pi \mathrm{i} t|\xi|}$，其中 $t \in \mathbb{R}$。证明当 $N^{1-\alpha} \ge 2R$ 时，

$$v_N^{\sigma}(t, x) = N^{\alpha d/2} e^{2\pi \mathrm{i}(N\omega \cdot x + \sigma t N)} \cdot h\big(N^{\alpha}(x - x_0 + \sigma t \omega)\big),$$

$$\|U_t^{\sigma} f_N - v_N^{\sigma}(t, \cdot)\|_2 \le C|t| N^{2\alpha - 1} \big\| |\eta|^2 \widehat{h}(\eta) \big\|_2,$$

其中 $C$ 与 $N, t$ 无关。由此证明，对固定 $t$ 和任意有界连续函数 $b$，

$$\int b(x) \cdot |U_t^{\sigma} f_N(x)|^2 \, \mathrm{d}x \longrightarrow b(x_0 - \sigma t \omega).$$

用所得位置说明正、负两个演化指数的传播方向；并指出允许时间依赖 $N$ 时，上述近似保证收敛的时间尺度。

解. 调制、平移与缩放公式给出

$$\widehat{f}_N(\xi) = N^{-\alpha d/2} e^{-2\pi \mathrm{i} x_0 \cdot (\xi - N\omega)} \cdot \widehat{h}\big(N^{-\alpha}(\xi - N\omega)\big).$$

它只支撑于 $\xi = N\omega + N^{\alpha}\eta$、$|\eta| \le R$ 的区域。在题设范围内，连接 $N\omega$ 与这些频率的线段距原点至少为 $N/2$。函数 $\xi \mapsto |\xi|$ 的 Hesse 矩阵在该线段上的算子范数至多为 $2/N$，Taylor 积分余项因而给出

$$\big| |N\omega + N^{\alpha}\eta| - N - N^{\alpha}\omega \cdot \eta \big| \le C N^{2\alpha - 1} |\eta|^2.$$

将半波乘子中的长度换成线性项 $N + \omega \cdot (\xi - N\omega)$，Fourier 反演恰好得到题中的 $v_N^{\sigma}$：常数项产生 $e^{\sigma 2\pi \mathrm{i} t N}$，线性项使包络平移为 $x - x_0 + \sigma t \omega$。

利用 $|e^{\mathrm{i}a} - e^{\mathrm{i}b}| \le |a - b|$，再用 Plancherel 和变量替换 $\xi = N\omega + N^{\alpha}\eta$，得到

$$\|U_t^{\sigma} f_N - v_N^{\sigma}(t, \cdot)\|_2^2 \le C^2 t^2 N^{4\alpha - 2} \int |\eta|^4 \cdot |\widehat{h}(\eta)|^2 \, \mathrm{d}\eta.$$

开平方即为误差界。两种函数的 $L^2$ 范数都是一，所以 Cauchy–Schwarz 还给出

$$\big\| |U_t^{\sigma} f_N|^2 - |v_N^{\sigma}(t, \cdot)|^2 \big\|_1 \le 2 \|U_t^{\sigma} f_N - v_N^{\sigma}(t, \cdot)\|_2.$$

对固定 $t$，右侧因 $2\alpha - 1 < 0$ 而趋零。

包络的概率密度则可以直接换元：

$$\int b(x) \cdot |v_N^{\sigma}(t, x)|^2 \, \mathrm{d}x = \int b(x_0 - \sigma t \omega + N^{-\alpha} z) \cdot |h(z)|^2 \, \mathrm{d}z.$$

被积函数由 $\|b\|_{\infty} \cdot |h|^2$ 控制，连续性与支配收敛给出极限 $b(x_0 - \sigma t \omega)$。再用上面的密度 $L^1$ 误差，即得真实演化的同一极限。

因此正指数 $e^{2\pi \mathrm{i} t|\xi|}$ 的包络中心为 $x_0 - t\omega$，负指数的中心为 $x_0 + t\omega$。若时间取 $t = t_N$，误差估计保证近似成立的充分条件是 $|t_N| N^{2\alpha - 1} \to 0$，即 $|t_N| = o(N^{1 - 2\alpha})$。这只是当前线性近似保证的尺度；在更长时间上，估计不能直接断言近似成立或失效。 □

# 第二十四章　Fourier 乘子

有界符号在 Fourier 侧定义了一个 $L^2$ 算子，但同一个算子是否保持 $L^p$，还取决于频率之间如何共同作用。本章先建立乘子的代数、对偶、极限与对称性质，再把环带上的导数或 Sobolev 控制转为奇异积分估计。应用部分区分零阶变换、分数阶正则性、同指数椭圆估计和低频逆算子，说明符号大小、光滑性与核的可积性分别能够提供什么。

**本章目标**

- 从有界符号的 $L^2$ 算子出发定义 $L^p$ 乘子，准确使用复合、对偶、极限及尺度对称，并区分强收敛与算子范数收敛。
- 把 Mihlin 导数条件转为归一化环带核估计，说明低、高频求和与 $L^2$ 起点各自的作用。
- 理解 Hörmander 环带 Sobolev 条件怎样给出积分差分控制，识别严格指数条件实际用于哪一步。
- 在 Riesz 变换、Bessel 位势及椭圆方程中选择匹配的空间，区分同指数有界性、正则性提升和低频存在性问题。

对一个固定频率作乘法很简单，困难在于不同频率重新叠加后，空间中的 $L^p$ 大小会如何变化。Plancherel 使 $p = 2$ 的答案完全由符号的本性上确界决定；其他指数没有同样的等距性质。即使符号处处具有模一，或者支撑在一个有界集合中，也不能只凭这些信息得出全部 $L^p$ 界。

第 24.1 节先说明所讨论的是哪一个算子。对于有界可测符号，$L^2$ 定义不需要预先寻找普通函数核；向有限指数 $L^p$ 延拓时，再核对共同定义域上的一致性。无穷指数不能通过 Schwartz 函数的范数稠密性处理，而应使用有界 $L^1$ 算子的伴随。恒等算子、平移以及区间投影也提醒我们：乘子理论不局限于具有可积卷积核的算子。

主定理将第二十章的奇异积分方法与第二十一章的频率分解接起来。在每个环带上缩放到固定大小，再估计逆 Fourier 变换，便可把符号条件转为核条件。Mihlin 版本使用有限阶逐点导数，Hörmander 版本使用环带上的 Sobolev 范数；后者保留证明需要的积分差分控制，而不要求先得到极限核的逐点梯度界。单个环带的可积核估计不能不经求和论证就用于无限多个尺度。

阅读应用时，应先分开观察零频和无穷频率。两个符号可以在高频具有相同阶数，却因零频行为不同而作用于不同的空间；对最高阶导数的先验界，也不自动提供一个同指数的无质量逆算子。章末题将这些区别落实到具体符号，比较可积卷积核、奇异积分与频率分解各自适合处理的情形。

## 24.1　乘子算子

常系数微分算子经过 Fourier 变换成为多项式乘法，卷积算子则成为其核的 Fourier 变换所给出的乘法。求解方程时，还会遇到多项式的倒数、平方根或更一般的函数。因此，一个共同的问题是：对每个频率分别乘上 $m(\xi)$，所得操作能否在原来的函数空间中保持有界？

在 $L^2$ 上，Plancherel 等式直接回答这个问题；在其他 $L^p$ 上，频率之间的叠加不能由平方和完全描述，符号的振荡和不连续性便会产生影响。本节先把算子的定义和基本运算说清，再说明平移不变性为何引出乘子。下一节的尺度不变光滑性条件，将给出容易应用的一类充分判据。

### 24.1.1　Fourier 乘子

本章沿用

$$\hat{f}(\xi)=\int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,dx$$

的归一化。若 $m$ 只是可测函数，一般不能把 $m\hat{f}$ 解释为任意两个分布的乘积。先取 $m\in L^\infty(\mathbb{R}^d)$，便可对每个 $f\in L^2$ 定义

$$T_m f:=\mathcal{F}^{-1}(m\hat{f})\in L^2.$$

这一步不要求 $m$ 连续，也不要求它有普通函数意义下的逆 Fourier 变换。

**定义 24.1.1** (Fourier 乘子)**.** 设 $d\ge 1$、$1\le p<\infty$，且 $m\in L^\infty(\mathbb{R}^d)$。若存在常数 $C$，使以上在 $L^2$ 中定义的算子对全部 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$\|T_m f\|_p\le C\|f\|_p,$$

称 $m$ 为 $L^p$ **Fourier 乘子** (Fourier multiplier)，记 $m\in M_p$。该算子唯一延拓到 $L^p$，其范数记为 $\|m\|_{M_p}$。对于 $p=\infty$，本章约定

$$m\in M_\infty \quad\Longleftrightarrow\quad \overline{m}\in M_1,$$

并把 $T_m$ 定义为 $T_{\overline{m}}:L^1\to L^1$ 在 $\langle f,g\rangle=\int f\overline{g}$ 配对下的伴随；记 $\|m\|_{M_\infty}=\|\overline{m}\|_{M_1}$。

当 $p<\infty$ 时，唯一性来自 Schwartz 函数在 $L^p$ 中的稠密性。若 $f\in L^2\cap L^p$，先截断再作光滑化，可以找到在这两个范数中同时趋近 $f$ 的 Schwartz 函数。因此，延拓后的 $T_m f$ 与原来的 $L^2$ 定义相同：两种范数收敛各自给出依测度收敛的子列，极限必一致。以后在共同定义域内使用 Fourier 计算，依据的就是这一相容性。

$L^\infty$ 的情形必须另作说明。Schwartz 函数并不在其中范数稠密，例如常数 $1$ 到任意趋于零的连续函数的 $L^\infty$ 距离都不小于 $1$。上述伴随约定选出与 $L^1$ 配对相容的 弱$*$连续算子；它在 $L^\infty\cap L^2$ 上也与 $L^2$ 定义一致。事实上，对 $g\in L^1\cap L^2$，Plancherel 等式给出

$$\langle T_m f,g\rangle=\langle f,T_{\overline{m}}g\rangle,$$

这个配对确定了同一个函数。以后涉及端点 $\infty$ 的乘子，均采用此约定，而不从 Schwartz 类上的范数估计声称得到了任意意义下的唯一延拓。

最直接的例子来自卷积。若 $k \in L^1$、$m = \widehat{k}$，则

$$T_m f = k * f, \quad \|m\|_{M_p} \le \|k\|_1, \quad 1 \le p \le \infty.$$

这里先在 Schwartz 类上用 Fubini 验证 Fourier 恒等式，再应用 Young 不等式。对于有限复 Borel 测度 $\mu$，同样有

$$m(\xi) = \int e^{-2\pi i y\cdot\xi}\, d\mu(y), \quad T_m f(x) = \int f(x-y)\, d\mu(y), \quad \|m\|_{M_p} \le |\mu|(\mathbb{R}^d).$$

因此，常数符号 $1$ 的核为 $\delta_0$，指数符号 $e^{-2\pi i y\cdot\xi}$ 对应平移。可积核只是乘子的一部分；Hilbert 变换的核则要用主值分布解释。下一节从局部化符号重构核时，首先得到的是原点外的普通函数，原点处可能存在的分布项仍由 $L^2$ 定义确定。

### 24.1.2 $L^2$ 理论

微分算子的符号通常无界，仍可在 $L^2$ 的稠密子空间上定义。为准确地区别无界算子与有界乘子，对任意几乎处处有限的可测 $m$，令

$$D_m := \{f \in L^2 : m\widehat{f} \in L^2\}, \quad T_m f = \mathcal{F}^{-1}(m\widehat{f}), \quad f \in D_m.$$

该定义域稠密：把任意 $\widehat{f} \in L^2$ 乘上 $\mathbf{1}_{\{|\xi|\le n,\ |m(\xi)|\le n\}}$，再令 $n \to \infty$，即可由支配收敛得到 $L^2$ 逼近。

**命题 24.1.2.** *设 $m : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ 可测且几乎处处有限。在自然定义域 $D_m$ 上定义的 $T_m$ 能延拓为 $L^2$ 有界算子，当且仅当 $m \in L^\infty$。此时*

$$\|m\|_{M_2} = \|m\|_\infty.$$

*证明.* 若 $m \in L^\infty$，Plancherel 等式直接给出

$$\|T_m f\|_2^2 = \int |m(\xi)|^2 \cdot |\widehat{f}(\xi)|^2\, d\xi \le \|m\|_\infty^2 \|f\|_2^2.$$

反过来，设在 $D_m$ 上有界，范数上界为 $C$。对任意有限测度集合 $E$，令

$$E_n = E \cap \{|\xi| \le n,\ |m(\xi)| \le n\}.$$

取 $\widehat{f} = \mathbf{1}_{E_n}$ 时确有 $f \in D_m$，故 $\int_{E_n} |m|^2 \le C^2 |E_n|$。由单调收敛，$\int_E |m|^2 \le C^2|E|$。如果 $\{|m| > C + \epsilon\}$ 有正测度，取其中有限正测度子集代入，就产生矛盾。因此 $\|m\|_\infty \le C$，与充分性合起来得到范数等式。 □

例如 $|m| = 1$ 时，$T_m$ 在 $L^2$ 上等距；若 $m = \mathbf{1}_E$，则 $T_m$ 是频率集合 $E$ 上的正交投影。无论 $E$ 的边界多么复杂，这个 $L^2$ 结论都成立。其他 $p$ 的困难不在逐点乘法本身，而在 Fourier 变换不能再把原空间范数等同于频率空间的 $L^p$ 范数。

有界符号的最大值还是任何乘子范数的下界。证明的办法是把 Fourier 质量集中在一个频率附近：在空间侧用越来越缓慢变化的函数，再乘上一个固定频率的指数。此处不能直接代入 $e^{2\pi i x\cdot\xi_0}$，因为它不属于有限指数的 $L^p(\mathbb{R}^d)$。

**命题 24.1.3** (符号的必要界)**.** 设 $d \geq 1$、$1 \leq p \leq \infty$，且 $m \in M_p$，其中 $M_\infty$ 采用定义 24.1.1 的伴随约定。则

$$\|m\|_\infty \leq \|m\|_{M_p}.$$

证明. 先设 $1 < p < \infty$，$p' = p/(p-1)$。取 $f(x) = e^{-\pi|x|^2}$、$g(x) = f(x)^{p-1}$，并在 $m$ 的 Lebesgue 点 $\xi_0$ 处定义

$$f_\epsilon(x) = \epsilon^{d/p} e^{2\pi i x\cdot\xi_0} f(\epsilon x), \quad g_\epsilon(x) = \epsilon^{d/p'} e^{2\pi i x\cdot\xi_0} g(\epsilon x).$$

两者的相应范数不随 $\epsilon$ 改变。变换变量和 Plancherel 配对给出

$$\langle T_m f_\epsilon, g_\epsilon\rangle = \int m(\xi_0 + \epsilon\eta)\,\widehat{f}(\eta)\overline{\widehat{g}(\eta)}\,d\eta.$$

两个 Fourier 变换都是正 Gaussian 函数；其乘积除以积分后是一个 Gaussian 近似恒等核。Lebesgue 点性质因此使右端趋于 $m(\xi_0)\int f\overline{g}$。另一方面，左端的绝对值不超过 $\|m\|_{M_p}\cdot\|f\|_p\cdot\|g\|_{p'}$。所选 $g$ 恰使 $\int f\overline{g} = \|f\|_p\cdot\|g\|_{p'}$，故 $|m(\xi_0)| \leq \|m\|_{M_p}$。

当 $p = 1$ 时，仍取同一个 $f$，改用 $g_\delta(x) = e^{-\pi\delta|x|^2}$，其中 $\delta > 0$。对每个固定 $\delta$，以上计算以及 $\|g_\delta\|_\infty = 1$ 给出

$$|m(\xi_0)|\int f g_\delta \leq \|m\|_{M_1}\cdot\|f\|_1.$$

再令 $\delta\downarrow 0$，由支配收敛得到所需不等式。$p = \infty$ 的结论应用于 $\overline{m} \in M_1$ 即得。 □

这里从 Lebesgue 点得到的是几乎处处的结论，恰好对应本质上确界。某个频率点上的任意赋值不影响乘子。这个下界通常不是充分条件：$L^2$ 的特殊性正是只凭它就能完全刻画有界性。

### 24.1.3　$L^p$ 乘子问题

在判别具体符号以前，先整理三种常用操作。它们使有限频率截断的计算能够进入无穷尺度的结论，也说明何时可以把两个已经构造的算子复合。

**命题 24.1.4** (乘子的运算、对偶与极限)**.** 设 $d \geq 1$，并采用定义 24.1.1 中的乘子定义。

1. 对 $1 \leq p \leq \infty$，若 $m_1, m_2 \in M_p$，则 $m_1 + m_2, m_1 m_2 \in M_p$，且

$$T_{m_1 m_2} = T_{m_1} T_{m_2}, \quad \|m_1 m_2\|_{M_p} \leq \|m_1\|_{M_p}\cdot\|m_2\|_{M_p}.$$

加法满足相应的三角不等式。

2. 若 $1 < p < \infty$，则 $m \in M_p$ 当且仅当 $\overline{m} \in M_{p'}$，并且 $\|m\|_{M_p} = \|\overline{m}\|_{M_{p'}}$。两个算子在复 $L^p$ 对偶下互为伴随。

3. 对固定 $1 \leq p \leq \infty$，若 $m_n \in M_p$、$\sup_n \|m_n\|_{M_p} \leq C$，且 $m_n \to m$ 几乎处处，则 $m \in M_p$，$\|m\|_{M_p} \leq C$。

证明. 先取 $p<\infty$。对 $f\in L^2\cap L^p$，$T_{m_2}f$ 仍在这两个空间内，故 Fourier 乘法可以连续使用两次：

$$\widehat{T_{m_1}T_{m_2}f}=m_1m_2\hat f.$$

两种延拓的相容性及 $L^2\cap L^p$ 的稠密性给出算子恒等式与范数界。加法的论证相同。

对第二条，在 $f,g\in\mathcal S$ 上先用 $L^2$ 配对写成

$$\langle T_mf,g\rangle=\int m\hat f\,\overline{\hat g}=\langle f,T_{\overline m}g\rangle.$$

若 $T_m$ 在 $L^p$ 上有界，则右端作为 $f$ 的泛函范数不超过 $\|m\|_{M_p}\cdot\|g\|_{p'}$。由 $L^p$ 对偶性，$T_{\overline m}g$ 属于 $L^{p'}$ 并满足相应界；交换 $p,p'$ 后得到范数等式。端点 $p=\infty$ 的第一条则由 $L^1$ 算子的伴随得到，注意标量乘子可交换，所以取伴随时复合次序的反转不改变结果。

对第三条，命题 24.1.3 先给出 $\|m_n\|_\infty\le C$，因而 $|m|\le C$ 几乎处处。当 $f\in\mathcal S$ 时，支配收敛和 Plancherel 等式给出

$$\|T_{m_n}f-T_mf\|_2^2=\int|m_n-m|^2\cdot|\hat f|^2\longrightarrow 0.$$

选取几乎处处收敛的子列。对于 $p<\infty$，Fatou 引理给出 $\|T_mf\|_p\le C\|f\|_p$，正好是乘子定义所需的估计。对于 $p=\infty$，把已经证明的 $p=1$ 情形应用于 $\overline{m_n}$，再取伴随即可。 □

极限结论只保证有界性，不保证算子范数收敛；即使符号逐点收敛，也可能在不断远移的频率处保留很大的差异。若 $m$ 实值，对偶性给出 $p$ 与 $p'$ 的相同乘子范数。再与 $L^2$ 界插值，可以得到已知指数与 2 之间的全部指数；这不能自动推出 1 或 $\infty$ 端点。

乘子范数还具有若干精确的对称性。令

$$D_rf(x)=f(rx),\quad M_\eta f(x)=e^{2\pi\mathrm i\eta\cdot x}f(x),\quad \tau_yf(x)=f(x-y),\quad r>0.$$

直接计算 Fourier 变换可得

$$\begin{aligned}T_{m(r\,\cdot)}&=D_{1/r}T_mD_r,\\ T_{m(\,\cdot-\eta)}&=M_\eta T_mM_{-\eta},\\ T_{e^{-2\pi\mathrm iy\cdot\xi}m(\xi)}&=\tau_yT_m.\end{aligned}$$

$D_r$ 的范数为 $r^{-d/p}$，其中 $d/\infty=0$，所以两个缩放范数相消。调制和平移都是等距同构；把恒等式反向使用，得到这些操作都保持 $\|m\|_{M_p}$。正交坐标变换也有相同性质。对于端点 $\infty$，上述算子均与 $L^1$ 配对相容，恒等式可由伴随验证。这解释了下一节为什么估计 $|\xi|^{|\alpha|}\partial^\alpha m(\xi)$：缩放频率时，导数产生的尺度因子恰被前面的幂抵消。

一个不光滑但确实有界的例子是一维区间投影。Hilbert 变换 $H$ 的符号为 $-\mathrm i\,\operatorname{sgn}\xi$，所以

$$P_+:=\tfrac12(I+\mathrm iH)$$

在零点以外的符号为 $\mathbf{1}_{(0,\infty)}$。由第二十章的 $L^p$ 有界性，$P_+$ 对 $1<p<\infty$ 有界。若 $a<b$，则

$$T_{\mathbf{1}_{(a,b)}}=M_aP_+M_{-a}-M_bP_+M_{-b},\quad \|\mathbf{1}_{(a,b)}\|_{M_p}\le 2\|P_+\|_{p\to p},$$

与区间的位置和长度无关。符号光滑性因此是充分条件而非必要条件；也不能把这个一维结论直接推广到高维球的特征函数。边界曲率带来的困难将在第二十六章说明。

最后说明乘子与平移不变性的准确关系。卷积与平移交换很直观；下面的反向结论说明，在 $L^2$ 上，除此以外没有另一类有界平移不变算子。

**命题 24.1.5.** *设 $d\ge 1$。若复线性算子 $T:L^2(\mathbb{R}^d)\to L^2(\mathbb{R}^d)$ 有界，且 $T\tau_y=\tau_yT$ 对全部 $y\in\mathbb{R}^d$ 成立，其中 $\tau_yf(x)=f(x-y)$，则存在在几乎处处意义下唯一的 $m\in L^\infty(\mathbb{R}^d)$，使*

$$T=T_m,\quad \|T\|_{2\to 2}=\|m\|_\infty.$$

*反过来，每个有界 $L^2$ 乘子都与所有平移交换。*

*证明.* 令 $A=\mathcal{F}T\mathcal{F}^{-1}$。平移变成乘法 $e^{-2\pi i y\cdot\xi}$，故 $A$ 与所有这些乘法算子交换。对任意 $\varphi\in C_c^\infty$，Fourier 反演把 $\varphi$ 写成这些指数函数的 $L^1$ 加权积分。更具体地，对每个 $h\in L^2$，

$$\varphi h=\int_{\mathbb{R}^d}(\mathcal{F}^{-1}\varphi)(y)e^{-2\pi i y\cdot\xi}h(\xi)\,dy$$

是 $L^2$ 中的强积分，被积函数的范数不超过 $|(\mathcal{F}^{-1}\varphi)(y)|\cdot\|h\|_2$。有界算子可移入这个积分，因而 $A$ 与乘法 $M_\varphi$ 交换。

接着把光滑截断换成可测集投影。若 $E$ 有界，将 $\mathbf{1}_E$ 与非负光滑近似恒等核卷积，可得 $0\le\varphi_n\le 1$、$\varphi_n\in C_c^\infty$，且 $\varphi_n\to\mathbf{1}_E$ 几乎处处。对每个 $h\in L^2$，支配收敛说明 $M_{\varphi_n}h\to M_{\mathbf{1}_E}h$。故 $A$ 也与 $M_{\mathbf{1}_E}$ 交换。再令有界截断集合递增到任意可测集，就得到一般情形。

取递增的有限测度立方体 $Q_n$ 覆盖全空间。由交换投影，$A\mathbf{1}_{Q_n}$ 支持在 $Q_n$ 内；记它为 $m_n$。若 $n<k$，则

$$\mathbf{1}_{Q_n}m_k=A(\mathbf{1}_{Q_n}\mathbf{1}_{Q_k})=m_n.$$

删去可数个零测集后，这些函数可以拼成可测函数 $m$。对任意可测 $E\subset Q_n$，又有

$$A\mathbf{1}_E=\mathbf{1}_Em,\quad \int_E|m|^2\le\|A\|^2|E|.$$

取 $E=\{|m|>\|A\|+\epsilon\}\cap Q_n$ 可知 $\|m\|_\infty\le\|A\|$。由有限测度支集简单函数在 $L^2$ 中的稠密性，$A=M_m$。范数等式来自命题 24.1.2；若两个符号给出同一算子，将其差乘以任意有限测度集的特征函数，即得二者几乎处处相等。反向结论只需注意两个逐点乘法算子可交换。 □

该证明使用了 $T$ 的平方界，尤其使用 Fourier 变换在 $L^2$ 上的酉性。若某算子最初只在另一个 $L^p$ 空间给定，不能未经说明便把它搬到 $L^2$ 上应用此命题。实际应用通常从一个有界符号出发，先建立 $L^2$ 算子，再通过核估计证明它在其他 $L^p$ 上也有界；这正是下面采用的顺序。

## 24.2 Mihlin–Hörmander 定理

有界符号在 $L^2$ 上的作用已经由 Plancherel 完全描述；要得到其他指数上的界，还须控制不同频率的输出如何在空间中叠加。本节用两种条件完成这一步。Mihlin 条件逐点控制符号导数，先得到核的大小与梯度估计；Hörmander 条件只控制每个环带上的 Sobolev 范数，得到的是核差分的积分估计。两条路线都以 $L^2$ 有界性为起点，再使用第二十章的分解与插值方法。

### 24.2.1 符号导数

设 $d \ge 1$，$N$ 为非负整数，$m$ 是定义在 $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ 上的复值 $C^N$ 函数。尺度不变的导数条件写成

$$|\xi|^{|\alpha|}\cdot|\partial^\alpha m(\xi)| \le A, \quad 0 \le |\alpha| \le N, \quad \xi \neq 0.$$

这里 $\alpha = (\alpha_1,\dots,\alpha_d)$ 是多重指标，$|\alpha| = \alpha_1+\cdots+\alpha_d$，$\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1}\cdots\partial_d^{\alpha_d}$。零阶条件就是 $|m| \le A$。若观察半径约为 $2^j$ 的频率环带，把它缩放到单位尺度后，一阶导数带来 $2^j$，而假设中的 $|\xi|^{-1}$ 恰好抵消这个因子；更高阶导数遵循同一规律。

例如 $m(\xi) = \xi_\ell/|\xi|$ 是零次齐次的：$m(t\xi) = m(\xi)$，$t>0$。将此式对 $\xi$ 求导可得

$$(\partial^\alpha m)(t\xi) = t^{-|\alpha|}\cdot(\partial^\alpha m)(\xi).$$

每个导数在单位球面上连续，因此任意固定有限阶的尺度导数界都成立。这里常数可以随阶数增长，并不要求一个常数同时控制所有阶导数。

另一个例子是 $m(\xi) = b(\log|\xi|)$，其中 $b \in C^N(\mathbb{R};\mathbb{C})$，并且 $b, b', \dots, b^{(N)}$ 全部有界。链式法则把 $\partial^\alpha m$ 写成若干项之和，每一项都是 $|\xi|^{-|\alpha|}$、单位方向的有界光滑函数和某个 $b^{(r)}(\log|\xi|)$ 的乘积，所以也满足尺度导数界。这样的符号可以沿尺度持续振荡，在原点不必有极限。乘子由几乎处处的符号决定，原点的取值不影响算子；定理要求的是离开原点后的光滑性。

尺度因子也划定了本节的范围。对 $\alpha>0$，$|\xi|^{-\alpha}$ 在零频无界，因而不能是 $L^2$ 上的有界零阶乘子；它适合放到改变可积性或正则性的分数次积分理论中。另一方面，普通的“各阶导数有界”未必包含高频处所需的衰减，不能直接代替尺度导数条件。

### 24.2.2 二进分解

先恢复第二十一章所用的分割。取实值径向函数 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $0 \le \chi \le 1$，在 $|\xi| \le 1$ 时等于 $1$，在 $|\xi| \ge 2$ 时等于 $0$，并沿半径不增。令

$$\varphi(\xi) = \chi(\xi) - \chi(2\xi).$$

于是 $\varphi \ge 0$，其支撑包含于 $\{\,1/2 \le |\xi| \le 2\,\}$。有限和的望远镜恒等式为

$$\sum_{j=-M}^{N} \varphi(2^{-j}\xi) = \chi(2^{-N}\xi) - \chi(2^{M+1}\xi).$$

对每个 $\xi\neq 0$，令 $M,N$ 趋于无穷便得到 $\sum_{j\in\mathbb{Z}}\varphi(2^{-j}\xi)=1$。每个非零频率只落在有限个相邻环带中，而且任何有限指标集 $J\subset\mathbb{Z}$ 都满足

$$0\le\sum_{j\in J}\varphi(2^{-j}\xi)\le 1.$$

最后这个不等式将在取算子极限时提供共同的 $L^2$ 控制。

把符号局部化后，令

$$\begin{aligned} m_j(\xi)&=m(\xi)\cdot\varphi(2^{-j}\xi),\\ b_j(\zeta)&=m(2^j\zeta)\cdot\varphi(\zeta),\\ h_j&=\mathcal{F}^{-1}b_j,\quad k_j(x)=2^{jd}\cdot h_j(2^jx). \end{aligned}$$

这里第二行把所有频率环带送到同一个固定环带；Fourier 变量换元给出 $k_j=\mathcal{F}^{-1}m_j$。这样就可以先证明一个不依赖尺度的估计，再把尺度因子放回去。

**引理 24.2.1** (固定环带上的有限导数核估计)**.** *设 $d\ge 1$，$N$ 为非负整数，$a\in C_c^N(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 的支撑包含于 $\{1/2\le|\xi|\le 2\}$，且*

$$\max_{|\alpha|\le N}\|\partial^\alpha a\|_\infty\le M.$$

*则 $h=\mathcal{F}^{-1}a$ 是光滑函数，并满足*

$$|h(x)|+|\nabla h(x)|\le C_{d,N}\cdot M(1+|x|)^{-N},\quad x\in\mathbb{R}^d.$$

*这里空间变量的一阶导数不要求符号具有 $N+1$ 阶导数。*

*证明.* 由于 $a$ 支撑有界，任何多项式乘以 $a$ 都可积。因此可以在逆 Fourier 积分内对 $x$ 任意多次求导；这说明 $h$ 光滑。在 $|x|\le 1$ 时，直接估计积分给出 $|h(x)|\le C_dM$。对 $|x|>1$，选取满足 $|x_\ell|\ge|x|/\sqrt{d}$ 的坐标，分部积分 $N$ 次：

$$h(x)=(-2\pi\mathrm{i}x_\ell)^{-N}\int_{\mathbb{R}^d}e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}\cdot\partial_\ell^N a(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

边界项为零，因为 $a$ 及所需低阶导数都紧支撑。积分区域的体积固定，于是

$$|h(x)|\le C_{d,N}\cdot M|x|^{-N}.$$

结合 $|x|\le 1$ 的估计得到第一项的结论。

对于 $\partial_{x_r}h$，其频率符号是 $2\pi\mathrm{i}\xi_r\cdot a(\xi)$。在固定环带上，Leibniz 公式表明这个符号截至 $N$ 阶的导数仍由 $C_{d,N}M$ 控制：落在坐标 $\xi_r$ 上的导数最多一次，落在 $a$ 上的导数不超过 $N$ 次。将刚才的估计用于该符号，再对 $r=1,\dots,d$ 求和，即得梯度界。 □

现在对归一化符号 $b_j$ 使用这个引理。Leibniz 公式明确给出

$$\partial^\alpha b_j(\zeta)=\sum_{\beta\le\alpha}\binom{\alpha}{\beta}2^{j|\beta|}\cdot(\partial^\beta m)(2^j\zeta)\cdot\partial^{\alpha-\beta}\varphi(\zeta).$$

在 $\varphi$ 的支撑上，$|\zeta|$ 介于 $1/2$ 与 $2$ 之间，因而

$$2^{j|\beta|}\cdot|(\partial^\beta m)(2^j\zeta)|\le A|\zeta|^{-|\beta|}\le 2^{|\beta|}A.$$

所以 $b_j$ 的 $C^N$ 界与 $j$ 无关。引理给出

$$|k_j(x)|\le CA\,2^{jd}(1+2^j|x|)^{-N},$$
$$|\nabla k_j(x)|\le CA\,2^{j(d+1)}(1+2^j|x|)^{-N}.$$

本节中分割函数 $\chi,\varphi$ 一经选定便保持不变，与它们有关的常数并入 $C$。

在 $x\neq 0$ 处，选整数 $j_0$，使 $2^{j_0}|x|\le 1<2^{j_0+1}|x|$。低频部分不需要衰减因子，高频部分则使用它。若 $N>d$，两段大小估计分别为

$$\sum_{j\le j_0}2^{jd}\le C_d\,2^{j_0 d}\le C_d|x|^{-d},$$
$$|x|^{-N}\sum_{j>j_0}2^{j(d-N)}\le C_{d,N}|x|^{-N}\cdot 2^{j_0(d-N)}\le C_{d,N}|x|^{-d}.$$

梯度估计的计算完全由同样两个级数给出，只需把其中的 $d$ 改成 $d+1$，故要求 $N>d+1$。于是

$$\sum_{j\in\mathbb{Z}}|k_j(x)|\le CA|x|^{-d},\quad \sum_{j\in\mathbb{Z}}|\nabla k_j(x)|\le CA|x|^{-d-1}.$$

在任意离开原点的紧集上，低频尾可由 $\sum 2^{jd}$ 与 $\sum 2^{j(d+1)}$ 一致控制，高频尾可由相应的衰减级数一致控制。因此核及其一阶导数的级数都局部一致收敛，

$$K(x)=\sum_{j\in\mathbb{Z}}k_j(x),\quad x\neq 0,$$

是 $\mathbb{R}^d\setminus\{0\}$ 上的 $C^1$ 函数，并满足上述大小与梯度界。这个核在离开原点处有普通函数意义，将用于给定 $L^2$ 算子的支集外表示；其原点附近的奇性仍需由算子估计处理。

### 24.2.3 Mihlin 乘子定理

核的梯度界要求本证明选取 $N>d+1$。为避免在陈述中反复保留整数参数，以下采用 $N=d+2$。这得到 **Mihlin 乘子定理** (Mihlin multiplier theorem)的一种方便版本。

**定理 24.2.2** (Mihlin 乘子定理的有限导数版本)**.** *设 $d\ge 1$，$m\in C^{d+2}(\mathbb{R}^d\setminus\{0\};\mathbb{C})$，且*

$$\sup_{\xi\neq 0}|\xi|^{|\alpha|}\cdot|\partial^\alpha m(\xi)|\le A<\infty,\quad |\alpha|\le d+2.$$

*在原点任意指定 $m$ 的值，并由 $\widehat{T_m f}=m\cdot\hat f$ 定义 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上的乘子。则对每个 $1<p<\infty$，$T_m$ 唯一延拓为有界算子 $L^p\to L^p$，并且*

$$\|T_m f\|_p\le C_{d,p}\cdot A\|f\|_p.$$

*不同指数的延拓在相应空间的交集上一致。它还具有弱型 $(1,1)$ 延拓，弱型常数不超过 $C_d A$。*

证明. 若 $A=0$，则 $m=0$ 几乎处处，结论直接成立。以下设 $A>0$。零阶条件和命题 24.1.2 给出 $\|T_m\|_{2\to 2}\le A$。按前一小节构造 $k_j$ 与 $K$，得到

$$|K(z)|\le CA|z|^{-d},\quad |\nabla K(z)|\le CA|z|^{-d-1},\quad z\neq 0.$$

还须证明这个 $K$ 确实表示已经由 Fourier 变换定义的算子。令

$$m^{(L)}(\xi)=m(\xi)\cdot\sum_{|j|\le L}\varphi(2^{-j}\xi),\quad K_L=\sum_{|j|\le L}k_j.$$

每个 $k_j$ 都属于 $L^1$，故 $T_{m^{(L)}}f=K_L*f$ 在 $L^2$ 中成立。有限分割和介于 $0$ 与 $1$ 之间，且在非零频率趋于 $1$，于是

$$\|T_{m^{(L)}}f-T_mf\|_2^2=\int_{\mathbb{R}^d}|m^{(L)}-m|^2\cdot|\widehat{f}|^2\,\mathrm{d}\xi\longrightarrow 0.$$

这里共同控制函数是 $4A^2\cdot|\widehat{f}|^2$，可由支配收敛处理。

取紧支撑的 $f\in L^2$，并取紧集 $E\subset\mathbb{R}^d\setminus\operatorname{supp}f$。此时 $f\in L^1$，而所有差 $x-y$，其中 $x\in E$、$y\in\operatorname{supp}f$，组成离开原点的紧集 $D$。因此

$$\sup_{x\in E}\left|(K_L*f)(x)-\int K(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y\right|\le\|f\|_1\cdot\sup_{z\in D}|K_L(z)-K(z)|\longrightarrow 0.$$

另一方面，$L^2$ 收敛有一个几乎处处收敛的子列。比较两个极限，得到 $T_mf(x)=\int K(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$ 对 $E$ 中几乎处处的 $x$ 成立。以可数个这样的紧集穷尽支撑补集，便确认支撑外表示；该积分在支撑外绝对收敛。

把两变量核记为 $\mathcal{K}(x,y)=K(x-y)$。当 $|x-x'|\le|x-y|/2$ 时，连接 $x-y$ 与 $x'-y$ 的线段离原点至少 $|x-y|/2$，故微积分基本定理给出

$$|\mathcal{K}(x,y)-\mathcal{K}(x',y)|\le CA\,\frac{|x-x'|}{|x-y|^{d+1}}.$$

改变 $y$ 得到另一变量的同样估计。于是 $\mathcal{K}$ 满足标准 Calderón–Zygmund 核的大小与双变量光滑性条件，$T_m$ 又已有 $L^2$ 界。将定理 20.4.1 和定理 20.4.2 应用于 $A^{-1}T_m$，其核常数与 $L^2$ 常数只依赖维数，得到所述弱型界与强型界。后者先在 $L^2\cap L^p$ 上成立，再由该子空间在 $L^p$ 中的稠密性唯一延拓；不同 $p$ 的延拓用同一截断逼近识别。　□

支撑外核的识别不能省略。例如常数符号 $m=1$ 给出恒等算子，其分布核集中在原点，支撑外核却是零。一般地，支撑外核无法独自决定一个乘法项。本证明从 $L^2$ 乘子出发，再核对它的支撑外表示，所以这种集中在对角线上的部分仍由 $L^2$ 算子保留。

定理通常不能补上强型 $(1,1)$ 或 $L^\infty\to L^\infty$ 两个端点。第二十章的 Hilbert 变换给出了同时满足尺度导数条件而端点失败的例子。另一方面，若符号是支撑于一个固定环带的 $C_c^{d+1}$ 函数，引理 24.2.1 已经使其核属于 $L^1$，Young 不等式便给出全部 $1\le p\le\infty$ 的界。无限尺度之所以不同，是因为每个环带核的 $L^1$ 范数虽一致有界，却未必对环带指标可求和。

### 24.2.4 Hörmander 条件

上面的论证把符号导数转成核的逐点衰减。若只知道导数的平方积分，仍能通过 Plancherel 得到核的带权平方积分；只要权足够强，就能控制核尾部的 $L^1$ 积分。这条路线允许用非整数阶的光滑性，并避免要求极限核存在逐点梯度界。

本小节的 $H^s$ 范数作用在符号的频率变量上。为免混淆，把该变量写成 $\zeta$，其对偶变量写成 $x$。对 $s \geq 0$，采用

$$\|q\|_{H^s_\zeta}^2 = \int_{\mathbb{R}^d} (1 + 4\pi^2|x|^2)^s \cdot |\mathcal{F}_\zeta q(x)|^2 \, \mathrm{d}x.$$

这是 $p = 2$ 的 Sobolev 范数。权关于 $x$ 对称，因此用逆 Fourier 变换替代 $\mathcal{F}_\zeta q$ 得到同一范数。

**引理 24.2.3** (Sobolev 范数中的光滑截断)**.** 设 $d \geq 1$，$s \geq 0$，$\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d; \mathbb{C})$。则乘法 $q \mapsto \psi \cdot q$ 是 $H^s(\mathbb{R}^d; \mathbb{C})$ 上的有界算子，且

$$\|\psi \cdot q\|_{H^s} \leq C_{d,s,\psi} \cdot \|q\|_{H^s}.$$

*证明.* 令 $w_s(x) = (1 + |x|)^s$，它与 $(1 + 4\pi^2|x|^2)^{s/2}$ 等价。三角不等式蕴含

$$w_s(x) \leq w_s(x - y) \cdot w_s(y).$$

先取 $q$ 为 Schwartz 函数。乘积的 Fourier 变换是卷积，所以

$$w_s(x) \cdot |\widehat{\psi \cdot q}(x)| \leq \big((w_s \cdot |\widehat{\psi}|) * (w_s \cdot |\widehat{q}|)\big)(x).$$

由于 $\widehat{\psi}$ 是 Schwartz 函数，$\|w_s \cdot \widehat{\psi}\|_1 < \infty$。Young 不等式给出

$$\|w_s \cdot \widehat{\psi \cdot q}\|_2 \leq \|w_s \cdot \widehat{\psi}\|_1 \cdot \|w_s \cdot \widehat{q}\|_2,$$

即所需估计。

一般 $q \in H^s$ 可在 $H^s$ 中用 Schwartz 函数 $q_n$ 逼近：在 Fourier 一侧先截断到有界区域，再以紧支撑光滑函数逼近，权在每个有界区域上与常数等价，逆变换即得所需 $q_n$。上式使 $\psi \cdot q_n$ 在 $H^s$ 中为 Cauchy 列；同时 $q_n \to q$ 于 $L^2$，而 $\psi$ 有界，所以 $\psi \cdot q_n \to \psi \cdot q$ 于 $L^2$。两个极限一致，从而估计延续到 $q$。 □

还需要把核的积分差分条件接到弱型估计上。为便于以后复用，下面单独给出卷积核版本。这个结果只要求支撑外表示和核差分积分有界，不要求核本身满足逐点大小条件。

**引理 24.2.4** (积分 Hörmander 条件与弱型估计)**.** 设 $d \geq 1$，$T$ 是复线性有界算子 $L^2(\mathbb{R}^d) \to L^2(\mathbb{R}^d)$，$\|T\|_{2\to 2} \leq M$。设 Borel 函数 $K \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 具有下列支撑外表示：对每个紧支撑的 $f \in L^2$，

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^d} K(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$$

在 $\operatorname{supp} f$ 外几乎处处成立，且右侧在这些点绝对收敛。若

$$H := \sup_{v\neq 0} \int_{|x|>2|v|} |K(x-v)-K(x)|\,\mathrm{d}x < \infty,$$

则对 $f \in L^1 \cap L^2$ 和 $t>0$，

$$\big|\{\, x : |Tf(x)| > t \,\}\big| \leq \frac{C_d(M+H)}{t}\cdot \|f\|_1.$$

因此 $T$ 唯一延拓为与原 $L^2$ 算子相容的弱型 $(1,1)$ 算子。

*证明.* 记 $B = M+H$。若 $B=0$，则 $T=0$ 于 $L^2$，结论成立。设 $B>0$，并对 $f \in L^1\cap L^2$ 在高度 $\alpha = t/B$ 使用定理 20.2.1。该结果适用于复值函数，给出

$$f = g + \sum_{Q} b_Q, \quad \|g\|_2^2 \leq 2^d \alpha \cdot \|f\|_1, \quad \sum_{Q} |Q| \leq \alpha^{-1}\cdot \|f\|_1,$$

其中所选二进立方体两两不交，$b_Q$ 支撑于 $Q$，$\int b_Q = 0$，并且

$$\sum_{Q} \|b_Q\|_1 \leq 2\|f\|_1.$$

每个坏块属于 $L^2$，坏块级数在 $L^2$ 中收敛。这个收敛性质随后使有限坏块估计可以传到算子作用下的极限。

把每个 $Q$ 关于其中心 $c_Q$ 放大 $8\sqrt{d}$ 倍，所得立方体记为 $Q^*$，并令

$$\Omega^* = \bigcup_{Q} Q^*, \quad G = \mathbb{R}^d \setminus \Omega^*.$$

由体积估计，

$$|\Omega^*| \leq C_d \cdot \frac{B}{t}\cdot \|f\|_1.$$

好部用 $L^2$ 有界性和 Chebyshev 不等式处理：

$$\big|\{\, |Tg| > t/2 \,\}\big| \leq \frac{4M^2}{t^2}\cdot \|g\|_2^2 \leq C_d \cdot \frac{M^2}{Bt}\cdot \|f\|_1 \leq C_d \cdot \frac{B}{t}\cdot \|f\|_1.$$

坏部所需的抵消正是积分条件发挥作用的地方。对 $x \notin Q^*$，支撑外表示和 $\int b_Q = 0$ 给出

$$Tb_Q(x) = \int_{Q} [K(x-y) - K(x-c_Q)]\cdot b_Q(y)\,\mathrm{d}y$$

几乎处处成立。如果 $y \in Q$ 且 $x \notin Q^{*}$，则 $|x-c_Q| > 2|y-c_Q|$。令 $z = x-c_Q$、$v = y-c_Q$，Tonelli 定理和积分假设因此给出

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d \setminus Q^{*}} |Tb_Q(x)|\,\mathrm{d}x &\le \int_{Q} |b_Q(y)| \cdot \left( \int_{\mathbb{R}^d \setminus Q^{*}} |K(x-y) - K(x-c_Q)|\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y \\ &\le H \|b_Q\|_{1}.\end{aligned}$$

当 $y = c_Q$ 时差分为零，其余点由 $|z| > 2|v|$ 的积分控制；不需为该单点另设条件。

枚举坏块并令 $b^{(n)}$ 为前 $n$ 项之和。在共同区域 $G$ 上，有限和满足

$$\int_{G} |Tb^{(n)}(x)|\,\mathrm{d}x \le H \sum_{Q} \|b_Q\|_{1} \le 2H\|f\|_{1}.$$

由 $b^{(n)} \to b = f - g$ 于 $L^2$，有 $Tb^{(n)} \to Tb$ 于 $L^2$。选取几乎处处收敛的子列，再用 Fatou 引理，得到 $\int_G |Tb| \le 2H\|f\|_1$。于是

$$\bigl|\{\, x \in G : |Tb(x)| > t/2 \,\}\bigr| \le \frac{4H}{t} \cdot \|f\|_{1}.$$

把这一界、好部界和 $|\Omega^{*}|$ 相加，得到 $L^1 \cap L^2$ 上的弱型估计。

最后说明延拓的含义。对 $f \in L^1$，选有界紧支撑 $f_n$，使 $\|f_n - f\|_1 \le 2^{-3n}$。对差 $f_{n+1} - f_n$ 使用刚证的估计，可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \bigl|\{\, |Tf_{n+1} - Tf_n| > 2^{-n} \,\}\bigr| < \infty.$$

几乎每点最终都避开这些集合，故 $Tf_n$ 几乎处处收敛。以其极限定义 $Tf$，再对 $|Tf_n - Tf_m|$ 的分布估计令 $m \to \infty$，得到

$$\bigl|\{\, |Tf_n - Tf| > t \,\}\bigr| \le \frac{C_d B}{t} \cdot \|f_n - f\|_{1}.$$

同样的极限过程把弱型界传给 $f$，并说明不同逼近所得极限相同。用两组逼近的和与数乘可验证线性。若 $f \in L^1 \cap L^2$，可选同时在 $L^1, L^2$ 中逼近的截断，所得极限又与原算子的 $L^2$ 极限相同。这给出相容性与弱型延拓的唯一性。 $\square$

固定 $\eta \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$，使它在闭环带 $\{\, 1/2 \le |\zeta| \le 2 \,\}$ 的一个邻域等于 $1$。对可测有界符号 $m$，令

$$B_s(m) := \sup_{j \in \mathbb{Z}} \|m(2^{j}\,\cdot)\cdot \eta\|_{H^{s}}.$$

固定截断 $\eta$ 留出了一点环带边界余量，使 $\varphi$ 和坐标乘以 $\varphi$ 都能作为光滑乘法作用于被测量的对象。以下是 **Hörmander 乘子定理** (Hörmander multiplier theorem)的环带版本。

**定理 24.2.5 (Hörmander 环带条件).** 设 $d \geq 1$，$s > d/2$，$m \in L^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。固定 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$，使它在 $\{1/2 \leq |\xi| \leq 2\}$ 的邻域等于 $1$，并假设

$$B_s(m) = \sup_{j\in\mathbb{Z}} \|m(2^j\,\cdot)\cdot\eta\|_{H^s(\mathbb{R}^d)} < \infty.$$

则 $L^2$ 乘子 $T_m$ 对每个 $1<p<\infty$ 唯一延拓为有界算子 $L^p \to L^p$，且

$$\|T_m f\|_p \leq C_{d,p,s,\eta}(\|m\|_\infty + B_s(m))\cdot\|f\|_p.$$

它还具有与 $L^2$ 定义相容的弱型 $(1,1)$ 延拓，弱型常数不超过 $C_{d,s,\eta}(\|m\|_\infty + B_s(m))$。

*证明.* 仍用本节固定的 $\varphi$，并记

$$q_j(\zeta) = m(2^j\zeta)\cdot\eta(\zeta), \quad b_j = \varphi\cdot q_j, \quad h_j = \mathcal{F}^{-1}b_j, \quad k_j(x) = 2^{jd}\cdot h_j(2^j x).$$

因为 $\eta = 1$ 于 $\operatorname{supp}\varphi$ 的邻域，$b_j = m(2^j\,\cdot)\cdot\varphi$，与二进分解中的符号相同。引理 24.2.3 分别用于截断 $\varphi$ 和 $2\pi\mathrm{i}\zeta_r\cdot\varphi(\zeta)$，给出

$$\|b_j\|_{H^s} + \sum_{r=1}^{d}\|2\pi\mathrm{i}\zeta_r\cdot b_j\|_{H^s} \leq C_{d,s,\eta}\cdot B_s(m).$$

Plancherel 与 Sobolev 范数的定义因此说明

$$\|(1+|x|)^s\cdot h_j\|_2 + \|(1+|x|)^s\cdot\nabla h_j\|_2 \leq C\cdot B_s(m).$$

这些 $h_j$ 是光滑函数：$b_j$ 有界且紧支撑，任何多项式乘以 $b_j$ 都属于 $L^1$，可以在逆变换中对空间变量求导。光滑性来自有限频带上的可积性与空间变量求导。

令 $\gamma = s - d/2 > 0$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\|h_j\|_1 + \|\nabla h_j\|_1 \leq C\cdot B_s(m)\cdot\left(\int_{\mathbb{R}^d}(1+|x|)^{-2s}\,\mathrm{d}x\right)^{1/2} \leq C_{d,s,\eta}\cdot B_s(m).$$

更精确地，对 $R \geq 1$，极坐标给出

$$\int_{|x|>R}(1+|x|)^{-2s}\,\mathrm{d}x \leq C_d\int_R^\infty r^{d-1-2s}\,\mathrm{d}r = \frac{C_d}{2s-d}\cdot R^{d-2s},$$

所以

$$\int_{|x|>R}|h_j(x)|\,\mathrm{d}x \leq C_{d,s,\eta}\cdot B_s(m)R^{-\gamma}.$$

这一步把带权 $L^2$ 信息变成了两个不同用途的 $L^1$ 信息：梯度的全空间积分控制小位移，核的尾积分控制大位移。

取有限指标集 $J\subset\mathbb{Z}$，令

$$K_J = \sum_{j\in J}k_j, \quad m_J(\xi) = m(\xi)\cdot\sum_{j\in J}\varphi(2^{-j}\xi), \quad T_J f = K_J * f.$$

每个 $k_j \in L^1$，故 $K_J \in L^1$，卷积与 $L^2$ 乘子 $T_{m_J}$ 一致。分割的非负性保证 $|m_J| \le \|m\|_\infty$，因而

$$\|T_J\|_{2\to 2} \le \|m\|_\infty$$

与有限集 $J$ 无关。下一步证明积分 Hörmander 常数也与 $J$ 无关。

固定 $v \neq 0$。若 $2^j|v| \le 1$，由

$$k_j(x-v) - k_j(x) = -\int_0^1 v \cdot \nabla k_j(x - tv)\,\mathrm{d}t$$

及平移不变性可得

$$\begin{aligned}\int_{|x|>2|v|} |k_j(x-v) - k_j(x)|\,\mathrm{d}x &\le |v| \cdot \|\nabla k_j\|_1 \\ &= 2^j|v| \cdot \|\nabla h_j\|_1 \le C \cdot B_s(m) \cdot 2^j|v|.\end{aligned}$$

若 $2^j|v| > 1$，则在 $|x| > 2|v|$ 上同时有 $|x| > |v|$ 与 $|x - v| > |v|$。分别在两个积分中换元，使用上面的尾积分界，得到

$$\begin{aligned}&\int_{|x|>2|v|} |k_j(x-v) - k_j(x)|\,\mathrm{d}x \\ &\quad\le \int_{|z|>2^j|v|} |h_j(z)|\,\mathrm{d}z + \int_{|z|>2^j|v|} |h_j(z)|\,\mathrm{d}z \le C \cdot B_s(m) \cdot (2^j|v|)^{-\gamma}.\end{aligned}$$

选择 $j_0$ 满足 $2^{j_0}|v| \le 1 < 2^{j_0+1}|v|$。两部分级数满足

$$\sum_{j \le j_0} 2^j|v| \le 2, \quad \sum_{j > j_0} (2^j|v|)^{-\gamma} \le \frac{1}{1 - 2^{-\gamma}}.$$

对任意有限 $J$ 取子和不会增大这些上界，所以

$$\sup_{v\neq 0} \int_{|x|>2|v|} |K_J(x-v) - K_J(x)|\,\mathrm{d}x \le C_{d,s,\eta} B_s(m).$$

有限和核是光滑的 $L^1$ 函数，满足所需支撑外表示。于是引理 24.2.4 给出所有 $T_J$ 的一致弱型界。其 $L^2$ 伴随的核为

$$K_J^*(x) = \overline{K_J(-x)}.$$

变量替换 $x \mapsto -x$、$v \mapsto -v$ 表明 $K_J^*$ 具有同一个积分条件，伴随的 $L^2$ 范数也相同，所以 $T_J^*$ 具有同样的弱型界。记 $D = \|m\|_\infty + B_s(m)$；若 $D = 0$ 则结论平凡，否则先对 $D^{-1}T_J$ 使用定理 19.3.1，由弱型 $(1,1)$ 和强型 $(2,2)$ 得到 $1 < p < 2$ 的界。对 $D^{-1}T_J^*$ 作相同插值，再由 $p' \in (1,2)$ 的对偶性得到 $2 < p < \infty$ 的界。因此

$$\|T_J f\|_p \le C_{d,p,s,\eta} \cdot D\|f\|_p, \quad 1 < p < \infty,$$

常数与 $J$ 的大小和位置无关。

最后令 $J=\{-L,\dots,L\}$。分割恒等式和 $|m_J|\le\|m\|_\infty$ 使 $T_Jf\to T_mf$ 于 $L^2$。对 $f\in L^p\cap L^2$，选取几乎处处收敛的子列，再用 Fatou 引理，将统一 $L^p$ 界传到 $T_mf$。在 $L^1\cap L^2$ 上也可把弱型分布估计传到极限：先把阈值 $t$ 降为任意 $t'<t$，使用几乎处处收敛和 Fatou，再令 $t'\uparrow t$。强型延拓由 $L^p\cap L^2$ 的稠密性得到，弱型延拓由前一引理证明末尾的逼近步骤得到；所有这些延拓与原 $L^2$ 算子相容。 □

严格不等式 $s>d/2$ 在两处承担同一任务：使逆权 $(1+|x|)^{-s}$ 属于 $L^2$，并使尾积分指数 $\gamma=s-d/2$ 为正。在 $s=d/2$ 时，当前尾积分计算出现对数发散，高频环带级数也不再衰减。这指出了本证明不能到达端点的原因；证明失效本身并不构成某个附加条件下端点结论的反例。

有限环带和的估计通过 $L^2$ 极限传到原算子。与 Mihlin 证明相比，保留下来的是足以估计坏块的核差分积分，而不是逐点梯度。这正是 Sobolev 环带条件可以降低光滑性要求的原因。

还可用平移乘子看清“充分条件”的含义。若 $a\in\mathbb{R}^d$，则 $m(\xi)=e^{2\pi i a\cdot\xi}$ 给出 $T_mf(x)=f(x+a)$，它在每个 $L^p$ 上等距。但当 $a\neq0$ 时，至少一个一阶导数的模恒为非零常数，乘上 $|\xi|$ 后无界，所以不满足 Mihlin 条件。Mihlin 条件的作用在于直接检验符号，并使所得控制在尺度分解下保持一致。

最后给出下一节所需的一族乘子版本。标量算子范数一致有界并不能单独推出先在位置上求平方和的估计；此处统一的 Mihlin 条件还提供统一核结构，因而可以调用命题 20.4.4。

**命题 24.2.6** (统一 Mihlin 条件下的平方和估计)**.** *设 $d\ge1$，$1<p<\infty$，$I$ 是有限或可数指标集。对每个 $\nu\in I$，设 $m_\nu\in C^{d+2}(\mathbb{R}^d\setminus\{0\};\mathbb{C})$，并假设*

$$\sup_{\nu\in I}\sup_{\xi\neq0}|\xi|^{|\alpha|}\cdot|\partial^\alpha m_\nu(\xi)|\le A<\infty,\quad |\alpha|\le d+2.$$

*以各自 $L^2$ 定义的相容 $L^p$ 延拓记 $T_{m_\nu}$。则对任意复值函数族 $(f_\nu)_{\nu\in I}$，只要右侧有限，就有*

$$\left\|\left(\sum_{\nu\in I}|T_{m_\nu}f_\nu|^2\right)^{1/2}\right\|_p\le C_{d,p}\cdot A\left\|\left(\sum_{\nu\in I}|f_\nu|^2\right)^{1/2}\right\|_p.$$

*常数与指标集的大小无关。*

*证明.* 先设 $I=\{1,\dots,n\}$，并令 $H=\mathbb{C}^n$，赋予 Euclidean 范数。在 $L^2(\mathbb{R}^d;H)$ 上定义对角算子

$$\mathbb{T}(f_1,\dots,f_n)=(T_{m_1}f_1,\dots,T_{m_n}f_n).$$

逐坐标 Plancherel 给出

$$\|\mathbb{T}f\|_{L^2(H)}^2=\sum_{\nu=1}^n\int|m_\nu(\xi)|^2\cdot|\hat f_\nu(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi\le A^2\cdot\|f\|_{L^2(H)}^2.$$

对每个符号，用本节二进分解构造支撑外核 $K_\nu$。全部符号共享常数 $A$，因此核的大小、梯度和支撑外表示也共享同一组常数。令

$$\mathbb{K}(z)=\operatorname{diag}\bigl(K_1(z),\dots,K_n(z)\bigr),\quad z\neq 0.$$

对角矩阵在 $H$ 上的算子范数等于对角元模的最大值，故

$$\|\mathbb{K}(z)\|_{H\to H}=\max_{1\le\nu\le n}|K_\nu(z)|\le CA|z|^{-d}.$$

当 $|h|\le|z|/2$ 时，各坐标的梯度界还给出

$$\|\mathbb{K}(z+h)-\mathbb{K}(z)\|_{H\to H}\le CA\,\frac{|h|}{|z|^{d+1}}.$$

对两变量核 $\mathbb{K}(x-y)$，改变任一变量都满足相应差分估计。支撑外表示由有限个坐标的表示逐项组合；此处有限维 Bochner 积分就是坐标积分。

这样，$\mathbb{T}$ 满足命题 20.4.4 的全部条件：有 $L^2(H)$ 起点、算子范数意义的标准核估计，以及紧支撑输入的支撑外表示。该命题的常数不依赖 Hilbert 空间的维数。应用它并对 $A$ 归一化，即得

$$\|\mathbb{T}f\|_{L^p(H)}\le C_{d,p}\cdot A\|f\|_{L^p(H)},$$

这正是有限族的平方和估计。先对 $L^2(H)\cap L^p(H)$ 输入应用，再由稠密性推广，得到陈述中的相容 $L^p$ 算子。

若 $I$ 可数，枚举其元素并对前 $n$ 项使用已证估计。右侧的有限平方和由完整平方和控制；左侧随着 $n$ 增大逐点单调增加。对其 $p$ 次方使用单调收敛定理，得到可数族结论。 □

这个向量估计同时控制一组频带上的乘子。将它与第二十一章的平方函数定理结合，就能把逐频带的估计重新合成为原函数的范数；下一节将据此识别 Bessel 势范数。

## 24.3 应用

应用乘子定理时，先判断符号阶数，再选取匹配的函数空间。零阶符号可保持 $L^p$，负阶符号在不同频率区间可能改善正则性或改变可积指数，正阶符号则需输入具有相应导数。

### 24.3.1 Riesz 变换

Riesz 变换把一个方向上的微分除以总微分尺度。沿用第二十章的归一化，令

$$r_j(\xi):=-\mathrm{i}\frac{\xi_j}{|\xi|},\quad R_j:=T_{r_j},\quad 1\le j\le d,\quad \xi\neq 0.$$

先在 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 中定义这个算子，零频处的取值不影响它。符号 $r_j$ 为零次齐次函数，每次微分使齐次次数降低一。因此

$$(\partial^\alpha r_j)(t\omega)=t^{-|\alpha|}(\partial^\alpha r_j)(\omega),\quad t>0,\quad |\omega|=1.$$

单位球面紧，右侧的角向因子有界，故满足定理 24.2.2 要求的 $d+2$ 阶条件。这给出全部 $1<p<\infty$ 上的有界延拓，并与第二十章由奇异核得到的算子一致：两者在共同的 $L^2\cap L^p$ 输入上相同，再由稠密性得到一致性。奇异积分证明直接显示核的零平均与尾部，乘子证明则便于把 Riesz 变换同微分算子组合。

**命题 24.3.1** (Riesz 变换与导数)**.** *设整数 $d\ge 1$、$1<p<\infty$，$R_j$ 是符号 $-\mathrm{i}\xi_j/|\xi|$ 的 $L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 乘子。则*

$$-\sum_{j=1}^{d} R_j^2 f = f \quad (f\in L^p).$$

*对 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，令 $(-\Delta)^{1/2}f$ 为符号 $2\pi|\xi|$ 的 Fourier 乘子，并把 $\|\nabla f\|_p$ 理解为欧氏向量长度的 $L^p$ 范数。有*

$$\partial_j f = -R_j(-\Delta)^{1/2}f, \quad (-\Delta)^{1/2}f=\sum_{j=1}^{d} R_j\partial_j f, \quad \|(-\Delta)^{1/2}f\|_p \asymp \|\nabla f\|_p.$$

*此外，对每个 $1\le j,k\le d$，*

$$\partial_j\partial_k f = R_jR_k(-\Delta f), \quad \sum_{j,k=1}^{d}\|\partial_j\partial_k f\|_p \le C_{d,p}\|\Delta f\|_p.$$

*证明.* 符号恒等式

$$-\sum_{j}\left(-\mathrm{i}\frac{\xi_j}{|\xi|}\right)^2 = 1 \quad (\xi\neq 0)$$

先由 Plancherel 给出 $L^2$ 上的算子恒等式。有限次复合在 $L^p$ 有界，因此先限制到 $L^2\cap L^p$，再逼近一般 $L^p$ 输入，得到第一式。

对 Schwartz 输入，$\sum_j R_j\partial_j f$ 属于 $L^p\cap L^2$，其 Fourier 符号为

$$\sum_j\left(-\mathrm{i}\frac{\xi_j}{|\xi|}\right)(2\pi\mathrm{i}\xi_j) = 2\pi|\xi|.$$

这同时证明 $(-\Delta)^{1/2}f\in L^p$，并给出 $\|(-\Delta)^{1/2}f\|_p\le C\sum_j\|\partial_j f\|_p\le C'\|\nabla f\|_p$。再将 $r_j$ 与 $2\pi|\xi|$ 相乘，得到 $R_j(-\Delta)^{1/2}f=-\partial_j f$，所以反向估计也由 Riesz 有界性得到。这里两处负号由本书的负号 Fourier 变换约定决定。

最后，

$$\left(-\mathrm{i}\frac{\xi_j}{|\xi|}\right)\left(-\mathrm{i}\frac{\xi_k}{|\xi|}\right)4\pi^2|\xi|^2 = -4\pi^2\xi_j\xi_k.$$

因此二阶导数恒等式成立，对有限个复合算子应用 $L^p$ 界即可。 □

在 $p=2$ 时，Plancherel 进一步给出准确等式 $\|(-\Delta)^{1/2}f\|_2^2=\sum_j\|\partial_j f\|_2^2$；一般 $p$ 上则是范数可比。这个结果允许从 $\Delta f$ 恢复每个二阶导数，而不仅是它们的和。对于 $d=1$，$R_1$ 就是 Hilbert 变换，恒等式成为 $H^2=-I$ 与 $(-\Delta)^{1/2}f=Hf'$。区间示性函数的 Hilbert 变换有边界对数奇性及不可积的远场尾部，故这里的强型范围不能顺手补上 $p=1,\infty$。

还可处理任意光滑零次齐次符号 $m$，因为单位球面上的有限阶导数有界。零次齐次性并不要求球面平均为零；常数符号的核有一个原点质量。只有在提取原点外的奇异核时，才需要辨认其球面抵消，不能把抵消条件错误地加到所有零阶符号上。

### 24.3.2 分数幂

分数阶导数要同时指定高频的阶数与零频的处理。先对 Schwartz 函数记

$$J^s f := \mathcal{F}^{-1}\big[(1+4\pi^2|\xi|^2)^{s/2}\cdot \widehat{f}\big] \quad (s\in\mathbb{R}),$$

$$(-\Delta)^{s/2} f := \mathcal{F}^{-1}\big[(2\pi|\xi|)^{s}\cdot \widehat{f}\big] \quad (s>0).$$

前者是不齐次分数阶算子，后者是齐次分数阶算子。前者的符号在全空间光滑，各阶导数至多多项式增长，因而乘法保持 $\mathcal{S}$，并由对偶作用定义在全部 $\mathcal{S}'$ 上；$J^sJ^t=J^{s+t}$。后者在零频不一定光滑，不能未经说明就与任意温和分布相乘。当前定义的 Schwartz 输入使频率乘积局部可积，已经足以进行下面的计算。

当 $s>0$，$J^{-s}$ 的符号满足 Mihlin 条件，故在 $1<p<\infty$ 上保持 $L^p$。齐次逆 $(-\Delta)^{-s/2}$ 在零频发散，应在适当齐次空间中定义，或在 $0<s<d$ 时以第二十一章的 Riesz 势解释。后者在 $1<p<d/s$ 时把 $L^p$ 送入 $L^q$、$1/q=1/p-s/d$，改变了指数；不能据此声称它在同一个 $L^p$ 上有界。

**定义 24.3.2** (Bessel 位势空间)**.** 设整数 $d\ge 1$、$s\in\mathbb{R}$、$1<p<\infty$。令 $J^s$ 为符号 $(1+4\pi^2|\xi|^2)^{s/2}$ 的温和分布乘子。满足 $J^sf$ 可由一个 $L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 函数表示的温和分布组成 **Bessel 位势空间** (Bessel potential space)，记作

$$H^{s,p}(\mathbb{R}^d) := \{\, f\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d) : J^sf\in L^p(\mathbb{R}^d)\,\},\quad \|f\|_{H^{s,p}} := \|J^sf\|_p.$$

这里把函数与它所定义的温和分布视为同一对象。这个空间完备，而且 $J^s : H^{s,p}\to L^p$ 是等距双射，逆为 $J^{-s}$。事实上，若 $g_n\to g$ 于 $L^p$，则对任意测试函数 $\psi\in\mathcal{S}$，

$$|\langle J^{-s}(g_n-g),\psi\rangle| \le \|g_n-g\|_p\cdot\|J^{-s}\psi\|_{p'}\longrightarrow 0.$$

测试函数右侧仍为 Schwartz 函数。于是 $J^{-s}g_n$ 在 $\mathcal{S}'$ 中趋于 $J^{-s}g$，同时在所定义范数中收敛。取 $g_n\in\mathcal{S}$ 逼近 $g$，还说明 Schwartz 类在 $H^{s,p}$ 中稠密。相同的符号恒等式给出

$$J^t : H^{s,p}\longrightarrow H^{s-t,p},\quad \|J^tf\|_{H^{s-t,p}}=\|f\|_{H^{s,p}}.$$

负阶空间允许分布输入；并不是每个元素都预先具有普通函数的代表。

**命题 24.3.3** (Bessel 范数的平方函数描述)**.** 设整数 $d\ge1$、$s\in\mathbb{R}$、$1<p<\infty$。取实径向 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，满足 $0\le\chi\le1$，在 $|\xi|\le1$ 为一、$|\xi|\ge2$ 为零，并沿半径单调不增。令

$$\varphi=\chi-\chi(2\cdot),\quad P_0=\chi(D),\quad P_j=\varphi(2^{-j}D)\quad (j\ge1).$$

这里 $m(D)f=\mathcal{F}^{-1}(m\cdot\widehat{f})$，高频块 $P_j$ 就是齐次块 $\Delta_j$，但 $P_0\neq\Delta_0$。对每个 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，有

$$\|J^s f\|_p \asymp \left\| \left( |P_0 f|^2 + \sum_{j\ge 1} 2^{2js}|P_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p .$$

常数只依赖 $d,p,s,\chi$。更一般地，温和分布 $f$ 的右侧有限当且仅当 $f\in H^{s,p}(\mathbb{R}^d)$。因此与定义 21.4.6 采用同一分割时，$F^s_{p,2}(\mathbb{R}^d)=H^{s,p}(\mathbb{R}^d)$，且范数等价。

证明. 记 $w_s(\xi)=(1+4\pi^2|\xi|^2)^{s/2}$。先证明分析方向。令 $g=J^s f$，则 $2^{js}P_j f=U_j g$，其中

$$u_j(\xi)=2^{js}\varphi(2^{-j}\xi)w_{-s}(\xi).$$

缩放到固定环带，得到

$$u_j(2^j\eta)=\varphi(\eta)(2^{-2j}+4\pi^2|\eta|^2)^{-s/2}.$$

在 $1/2\le|\eta|\le 2$ 上，括号的值有与 $j\ge 1$ 无关的正下界和有限上界。反复求导只产生括号的实数幂与 $\eta$ 的多项式，所以所有预先指定阶数的导数一致有界。

令 $k_j=\check{u}_j$。固定环带上的积分分部使归一化逆变换及其一阶导数具有任意阶一致衰减。因此对任意整数 $M>d+1$，

$$|k_j(x)|\le C_M 2^{jd}(1+2^j|x|)^{-M},\quad |\nabla k_j(x)|\le C_M 2^{j(d+1)}(1+2^j|x|)^{-M}.$$

这正是引理 21.4.2 求和时使用的两种界；该求和只用一致常数，不要求归一化核逐个完全相同。将 $2^j|x|\le 1$ 与 $>1$ 分开求几何级数，得到

$$\sum_{j\ge1}|k_j(x)|\le C|x|^{-d},\quad \sum_{j\ge1}|\nabla k_j(x)|\le C|x|^{-d-1}.$$

对有限指标集 $E\subset\{1,2,\dots\}$，把 $U_E g=(U_j g)_{j\in E}$ 看作从标量到 $\mathbb{C}^E$ 的算子。每个频率只落入固定数目的环带，故

$$\|U_E g\|^2_{L^2(\ell^2)}=\int\sum_{j\in E}|u_j(\xi)|^2\cdot|\widehat{g}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi\le C\|g\|_2^2.$$

列向量核的算子范数为 $(\sum_{j\in E}|k_j|^2)^{1/2}$，不超过上面的绝对和；梯度同理。沿线段积分梯度给出两个变量的标准核差分界。有限个 Schwartz 核又保证支集外的普通卷积表示。因此命题 20.4.4 给出与 $|E|$ 无关的 $L^p\to L^p(\ell^2)$ 界。让 $E$ 增加并用单调收敛，得到全部高频分析界。低频 $P_0J^{-s}$ 的符号光滑紧支撑，单独由 Young 不等式控制；两者合起来给出平方范数不超过 $C\|J^s f\|_p$。

反向需要合成，而不能把各块的标量估计相加。取实偶的 $\widetilde{\varphi}\in C_c^\infty(\{1/4<|\xi|<4\})$，在 $\operatorname{supp}\varphi$ 的邻域等于一；另取实偶 $\tilde{\chi}\in C_c^\infty$，在 $\operatorname{supp}\chi$ 的邻域等于一。令 $V_0,V_j$ 的符号分别为

$$v_0=w_s\tilde{\chi},\quad v_j(\xi)=2^{-js}w_s(\xi)\widetilde{\varphi}(2^{-j}\xi).$$

对高频族，归一化符号为

$$v_j(2^j\eta) = (2^{-2j} + 4\pi^2|\eta|^2)^{s/2}\widetilde{\varphi}(\eta).$$

与前面完全相同的固定环带导数界、有限重叠与列向量核证明给出

$$\left\| \left( \sum_{j\in E} |V_j h|^2 \right)^{1/2} \right\|_{p'} \le C\|h\|_{p'}.$$

所有 $v_j$ 均为实值，故 $V_j$ 在积分配对下自伴随。对任意有限族 $b_j \in L^p$，逐点 Cauchy–Schwarz 与 Hölder 因而给出

$$\begin{aligned} \left| \int \left( \sum_{j\in E} V_j b_j \right) \cdot \overline{h} \right| &\le \int \left( \sum_{j\in E} |b_j|^2 \right)^{1/2} \cdot \left( \sum_{j\in E} |V_j h|^2 \right)^{1/2} \\ &\le C \left\| \left( \sum_{j\in E} |b_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_{p} \cdot \|h\|_{p'}. \end{aligned}$$

先在 Schwartz 输入上核对配对，固定有限族的 $L^p$ 连续性再推广到一般 $b_j$。对偶性得合成界；低频项 $V_0 b_0$ 再用其 Schwartz 核单独估计。于是

$$\left\| V_0 b_0 + \sum_{j\in E} V_j b_j \right\|_p \le C \left\| \left( |b_0|^2 + \sum_{j\in E} |b_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p.$$

常数仍独立于有限指标集。

由于辅助截断在相应频率支撑上等于一，有限重构 $f_N = P_0 f + \sum_{j=1}^{N} P_j f$ 满足

$$J^s f_N = V_0 P_0 f + \sum_{j=1}^{N} V_j(2^{js} P_j f).$$

对 Schwartz $f$，非齐次重构在 Schwartz 拓扑收敛。用刚才的合成界并取极限，得到所求反向不等式。

最后处理任意温和分布。若 $g = J^s f \in L^p$，取 $g_n \in \mathcal{S}$ 在 $L^p$ 中逼近它，令 $f_n = J^{-s} g_n$。分析界说明加权块序列在 $L^p(\ell^2)$ 中收敛；逐个块在 $\mathcal{S}'$ 中的极限又是 $P_0 f, 2^{js} P_j f$，故这个向量极限就是所需的频率块，得到右侧有限及上界。

反之，若右侧有限，每个块都是 $L^p$ 函数。合成界可用于这些块，且对 $N > M \ge 0$，

$$\|J^s(f_N - f_M)\|_p \le C \left\| \left( \sum_{j=M+1}^{N} 2^{2js} |P_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \longrightarrow 0.$$

平方尾逐点趋零，并由题设的 $L^p$ 平方函数控制。支配收敛说明 $J^s f_N$ 在 $L^p$ 中有极限。另一方面，式 (21.3) 给出 $f_N \to f$ 于 $\mathcal{S}'$，而 $J^s$ 在该空间连续，所以同一序列的分布极限是 $J^s f$。两个极限一致，证明 $J^s f \in L^p$ 及反向界。 □

估计常数独立于有限频带的个数，因而可以让频带数趋于无穷。平方和必须位于空间 $L^p$ 范数内部；$\sum_j 2^{2js}\|P_j f\|_p^2$ 一般是另一种量。

整数阶时，频率权重应当恢复通常的弱导数。下面给出一个明确的符号恒等式，既处理混合导数，也避免把“椭圆性”留作没有写出的分解。

**命题 24.3.4** (整数阶 Bessel 空间与 Sobolev 空间)**.** *设整数 $d,k\ge 1$、$1<p<\infty$。令 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 为所有弱导数 $\partial^\alpha f$、$|\alpha|\le k$，均属于 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 的函数空间。则*

$$H^{k,p}(\mathbb{R}^d)=W^{k,p}(\mathbb{R}^d),$$

*并且*

$$\|J^k f\|_p \asymp \sum_{|\alpha|\le k}\|\partial^\alpha f\|_p \asymp \|f\|_p+\sum_{j=1}^d\|\partial_j^k f\|_p.$$

*最后一项有限的 $L^p$ 函数，已经自动具有全部至多 $k$ 阶的 $L^p$ 弱导数。*

*证明.* 先从 $H^{k,p}$ 出发。符号

$$\frac{(2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha}{(1+4\pi^2|\xi|^2)^{k/2}},\qquad |\alpha|\le k,$$

在零点附近光滑有界；在高频处，$\beta$ 阶导数为 $O(|\xi|^{|\alpha|-k-|\beta|})$。因而它满足 Mihlin 条件。把它作用于 $J^k f$ 就是分布导数 $\partial^\alpha f$，得到第一方向及所有弱导数的存在。

反向只假定 $f,\partial_1^k f,\dots,\partial_d^k f\in L^p$，其中导数按分布定义。令

$$q_j(\xi)=(2\pi\mathrm{i}\xi_j)^k,\quad Q(\xi)=1+\sum_{j=1}^d|q_j(\xi)|^2,\quad w_k(\xi)=(1+4\pi^2|\xi|^2)^{k/2}.$$

有限维范数比较给出 $Q(\xi)\asymp(1+|\xi|)^{2k}$。多项式求导及恒等式 $Q\cdot Q^{-1}=1$ 的反复微分说明

$$|\partial^\beta Q^{-1}(\xi)|\le C_\beta(1+|\xi|)^{-2k-|\beta|}.$$

例如一次微分为 $-Q^{-2}\partial_\ell Q$；更高阶每项都是 $Q^{-1}$ 的若干因子乘上若干个 $Q$ 的导数，总导数阶数仍为 $|\beta|$，给出所列幂次。

定义

$$a_0=\frac{w_k}{Q},\quad a_j=\frac{\overline{q_j}\,w_k}{Q}\quad(1\le j\le d).$$

由上述界和 Leibniz 法则，$a_0$ 的 $\beta$ 阶导数为 $O((1+|\xi|)^{-k-|\beta|})$，$a_j$ 的相应导数为 $O((1+|\xi|)^{-|\beta|})$，故全是 Mihlin 符号。精确恒等式

$$w_k=a_0+\sum_{j=1}^d a_j q_j$$

于是给出分布等式

$$J^k f=T_{a_0}f+\sum_{j=1}^d T_{a_j}\partial_j^k f.$$

这些光滑符号及其各阶导数至多多项式增长，分布乘法合法；其 $L^p$ 延拓与该分布作用一致，可对 Schwartz 逼近使用对偶配对验证。右侧属于 $L^p$，且范数至多为题中最后一项的常数倍。故 $f \in H^{k,p}$，前半段再恢复全部混合弱导数。 □

例如 $k=2$ 时，只知道 $f, \partial_1^2 f, \dots, \partial_d^2 f \in L^p$，就能控制所有 $\partial_j \partial_k f$，也能控制一阶导数。低阶项 $\|f\|_p$ 保留了零频信息。该结论在整个 $\mathbb{R}^d$ 上利用 Fourier 乘子建立，不自动给出任意区域或任意边界条件下的同一结论。

分数阶算子还具有一个反映非局部性的实空间公式。对 $0<s<2$，设

$$A_{d,s} = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1-\cos(2\pi z_1)}{|z|^{d+s}}\,\mathrm{d}z, \quad c_{d,s} = \frac{(2\pi)^s}{A_{d,s}}.$$

原点处 $1-\cos(2\pi z_1) \le C|z|^2$，无穷处它有界，故 $0 < A_{d,s} < \infty$；这同时解释范围 $0<s<2$。

**命题 24.3.5** (分数阶 Laplace 算子的二阶差公式)**.** *设整数 $d \ge 1$、$0<s<2$，$c_{d,s} = (2\pi)^s / \int_{\mathbb{R}^d}(1-\cos(2\pi z_1))|z|^{-d-s}\,\mathrm{d}z$，并以符号 $(2\pi|\xi|)^s$ 定义 $(-\Delta)^{s/2}$。对复 Schwartz 函数 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，下面的第一式逐点绝对收敛，且*

$$(-\Delta)^{s/2} f(x) = \frac{c_{d,s}}{2} \int_{\mathbb{R}^d} \frac{2f(x) - f(x+y) - f(x-y)}{|y|^{d+s}}\,\mathrm{d}y.$$

*以 $\langle g, f\rangle = \int g \cdot \overline{f}$ 记复积分配对，还有*

$$\big\langle (-\Delta)^{s/2} f, f \big\rangle = \frac{c_{d,s}}{2} \iint \frac{|f(x)-f(y)|^2}{|x-y|^{d+s}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

*证明.* Taylor 积分公式使对称二阶差在原点为 $O(|y|^2)$，远场则由 $f$ 的有界性控制。因为 $0<s<2$，这两端都可积，先得到逐点绝对收敛。还需使 Fourier 变换中的换序合法。对二阶差在 $x$ 上取 $L^1$ 范数，平移不变性与同一 Taylor 公式给出

$$\|2f - f(\cdot+y) - f(\cdot-y)\|_1 \le \min\left\{ 4\|f\|_1,\ |y|^2 \sum_{j,k} \|\partial_j \partial_k f\|_1 \right\}.$$

该上界乘以 $|y|^{-d-s}$ 后可积，Fubini 因而允许在全积分中作 Fourier 变换。所得乘子为

$$c_{d,s} \int_{\mathbb{R}^d} (1-\cos(2\pi y\cdot\xi))|y|^{-d-s}\,\mathrm{d}y.$$

在 $\xi \neq 0$ 时先旋转，再作 $z = |\xi| y$，它等于 $c_{d,s}|\xi|^s A_{d,s} = (2\pi|\xi|)^s$；在 $\xi = 0$ 两边均为零。这证明第一式与 Fourier 定义相同。两边都连续：Fourier 侧的符号乘 $\widehat{f}$ 可积，实空间侧用有界二阶导数及有界函数值给出与 $x$ 无关的可积控制。因此由 Fourier 变换得到的几乎处处等式实际逐点成立。

能量公式可直接用非负积分计算。Plancherel 给出

$$\|f(\cdot+y) - f\|_2^2 = 2\int_{\mathbb{R}^d} (1-\cos(2\pi y\cdot\xi)) \cdot |\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi.$$

两边乘以 $c_{d,s}|y|^{-d-s}/2$ 再积分。Tonelli 和刚算出的乘子把右边变为 $\int (2\pi|\xi|)^s\cdot|\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi$；左边令第二个位置变量等于 $x+y$，便是题中的双重积分。积分有限性也由 $\|f(\cdot+y)-f\|_2^2\le\min\{4\|f\|_2^2,|y|^2\cdot\|\nabla f\|_2^2\}$ 直接保证。 □

若 $f\ge 0$ 且紧支集，在支集外有 $(-\Delta)^{s/2}f(x)=-c_{d,s}\int f(y)|x-y|^{-d-s}\,\mathrm{d}y<0$，除非 $f=0$。因此这个导数一般不保持支集，也不保持非负性；它的二次型却非负。这三个性质并不矛盾：非负的是总能量，而不是每一点的算子输出。与整数 Laplace 算子的局部性相比，这个尾部正是分数阶模型的本质区别。

频率定义中的 Bessel 势也有一个不振荡的实空间核。取整数 $d\ge 1$、$s>0$、$x\in\mathbb{R}^d\setminus\{0\}$，定义（原点值按可积函数的等价类解释）

$$G_s(x)=\frac{1}{\Gamma(s/2)}\int_0^\infty t^{s/2-1}e^{-t}(4\pi t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4t)}\,\mathrm{d}t.$$

这是把热核作正权平均，权的总质量为一。它与齐次 Riesz 势的区别恰在额外因子 $e^{-t}$：大时间被截去，因而不会保留齐次核的长距离幂尾。

**命题 24.3.6** (Bessel 位势的正核)**.** *设整数 $d\ge 1$、$s>0$，定义*

$$G_s(x)=\frac{1}{\Gamma(s/2)}\int_0^\infty t^{s/2-1}e^{-t}(4\pi t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4t)}\,\mathrm{d}t,\quad x\neq 0.$$

*原点值按可积函数的等价类解释。令 $J^{-s}$ 为符号 $(1+4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}$ 的乘子。有 $G_s\ge 0$、$\int G_s=1$、$\widehat{G_s}(\xi)=(1+4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}$。故 $J^{-s}f=G_s*f$，并对全部 $1\le p\le\infty$、$f\in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 满足 $\|J^{-s}f\|_p\le\|f\|_p$。当 $0<s<d$ 时，$G_s(x)\asymp|x|^{s-d}$ 于 $0<|x|\le 1$；当 $s=d$ 时量级为 $1+\log(1/|x|)$；当 $s>d$ 时在原点附近有界。无穷远处三种情形均有指数衰减。*

*证明.* 非负性与 Tonelli 给出总质量一。热核 Fourier 变换为 $e^{-4\pi^2t|\xi|^2}$，对 $t$ 的 gamma 积分得到所述符号，Young 即给出压缩界。卷积定义对包括 $p=\infty$ 的所有输入都有意义；其分布 Fourier 变换也满足该乘子公式。若 $x$ 限制在远离零点的紧集，热核积分在 $t\to 0$ 的指数衰减控制任意次 $x$ 导数，$t\to\infty$ 则由 $e^{-t}$ 控制，所以 $G_s$ 在原点之外光滑。

记 $r=|x|$。在 $0<r\le 1$ 时，积分的 $t\ge 1$ 部分有统一有限上界。对 $0<t<1$，用 $e^{-1}\le e^{-t}\le 1$，再换元 $u=r^2/(4t)$，得到与

$$r^{s-d}\int_{r^2/4}^\infty u^{(d-s)/2-1}e^{-u}\,\mathrm{d}u$$

可比的表达。若 $s<d$，积分趋于一个正的 gamma 常数；若 $s=d$，零点附近是 $\int_{r^2/4}^1\mathrm{d}u/u$；若 $s>d$，它的下限奇性恰好抵消外面的 $r^{s-d}$，结果有界。下界可以分别在固定 $u$ 区间或 $r^2/4<u<1$ 中取出，故这些不仅是上界。

当 $r\ge 1$，使用 $t+r^2/(4t)\ge r$，有

$$e^{-t-r^2/(4t)}\le e^{-r/2}e^{-t/2-r^2/(8t)}\le e^{-r/2}e^{-t/2-1/(8t)}.$$

最后一个因子乘上任意固定实数幂的 $t$ 后，在零点及无穷远都可积。因此 $G_s(x)\le C_{d,s}e^{-|x|/2}$ 于 $|x|\ge 1$，给出明确的远场上界。 □

例如在 $d=1, s=2$ 时，

$$G_2(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}.$$

事实上，右侧的 Fourier 变换为 $\int_0^\infty e^{-x}\cos(2\pi x\xi)\,\mathrm{d}x=(1+4\pi^2\xi^2)^{-1}$，所以由 $L^1$ Fourier 变换的单射性得到公式。它在原点连续，但一阶导数的右极限减左极限等于 $-1$，因而分布恒等式 $(1-\partial_x^2)G_2=\delta_0$ 成立。可积核与导数中的点质量同时出现，正好解释卷积解为什么满足二阶方程。

对任意 $s,t>0$，两个正核的卷积也属于 $L^1$，Fourier 变换相乘得到

$$G_s * G_t = G_{s+t}.$$

因此连续施加两个 Bessel 位势把阶数相加。这与 $J^{-s}J^{-t}=J^{-(s+t)}$ 一致，但这里还给出实空间的正卷积表示及端点压缩。

这个核解释了非齐次空间的低频项：常数频率附近的符号有界，所以 $J^{-s}$ 保持同一 $L^p$；齐次符号 $|\xi|^{-s}$ 在零频发散，改善可积性时必须改变目标指数或规定低频归一化。两者在高频上具有相同阶数，却不能在全空间上互相替代。

核估计还给出 Sobolev 嵌入的另一种表述。若 $1<p<\infty$、$0<s<d/p$，置 $1/q=1/p-s/d$。由 $G_s(x)\le C|x|^{s-d}$ 和 HLS，

$$\|f\|_q=\|G_s*(J^sf)\|_q\le C\|J^sf\|_p.$$

若 $s>d/p$，则 $G_s\in L^{p'}$：在 $s<d$ 时，原点幂次条件正是 $(d-s)p'<d$；$s=d$ 时的对数在有限指数下可积，$s>d$ 时局部有界，远场均由指数衰减处理。因此 $\|f\|_\infty\le\|G_s\|_{p'}\cdot\|J^sf\|_p$，并得到连续代表。具体地，写 $g=J^sf$，则

$$|f(x+h)-f(x)|\le\|G_s(\cdot+h)-G_s\|_{p'}\cdot\|g\|_p.$$

有限指数下的核平移连续性使右端趋零，且与 $x$ 无关。把 $g$ 用有界紧支撑函数在 $L^p$ 中逼近，卷积误差就在一致范数中趋零；每个近似卷积由核的远场指数界在无穷远趋零。因此该代表属于 $C_0(\mathbb{R}^d)$。

在临界 $s=d/p$ 时，核不属于 $L^{p'}$，不能原样保留无穷端点。取

$$h(x)=|x|^{-s}\big(\log(e/|x|)\big)^{-\beta}\cdot\mathbf{1}_{\{0<|x|<1/2\}},\quad \frac{1}{p}<\beta\le 1.$$

径向积分给出 $\int|h|^p=C_d\int_0^{1/2}r^{-1}(\log(e/r))^{-\beta p}\,\mathrm{d}r<\infty$。于是 $f=G_s*h\in H^{s,p}$，并且 $f$ 几乎处处有限。另一方面，正核的近原点下界给出

$$f(0)\ge c\int_0^{1/2}r^{-1}\big(\log(e/r)\big)^{-\beta}\,\mathrm{d}r=\infty.$$

核在原点之外连续，所以对任意 $x_n\to 0$，被积函数 $G_s(x_n-y)\cdot h(y)$ 在几乎每个 $y$ 趋于 $G_s(-y)\cdot h(y)$。Fatou 因而给出 $\liminf_n f(x_n)=\infty$。这说明输出在原点的整个小邻

域内可任意大，排除了通过修改一个零测集恢复本性有界性的可能。故临界 $H^{d/p,p}$ 一般不嵌入 $L^\infty$。

最后，椭圆导数估计与这些嵌入处理不同问题。前者从方程右端恢复同指数的最高阶导数，后者把已经拥有的导数换成更高的可积指数或连续性。应用偏微分方程时，常见路线是先证明解处于 $H^{s,p}$，再按 $s$ 与 $d/p$ 的相对位置使用嵌入。若只看方程的阶数就声称解连续，会遗漏右端的可积指数及维数这两个决定性参数。

齐次导数与非齐次范数之间还有一个常用的精确比较。对 $s>0$、$1<p<\infty$，在 Schwartz 类上有

$$\|J^s f\|_p \asymp \|f\|_p + \|(-\Delta)^{s/2} f\|_p.$$

正向用两个乘子：$J^{-s}$ 以及 $(2\pi|\xi|)^s(1+4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}$。后者在原点不一定普通光滑，但定义域只要求 $\xi\neq 0$，其尺度导数依然受控，故满足 Mihlin 条件。反向取低频截断 $\chi$，低频 $J^s\chi$ 的核可积；高频符号

$$(1-\chi(\xi))\frac{(1+4\pi^2|\xi|^2)^{s/2}}{(2\pi|\xi|)^s}$$

是零阶 Mihlin 符号，把它作用于齐次导数即可恢复高频 $J^s f$。两部分合并证明比较；Schwartz 类在 $H^{s,p}$ 中稠密，因此按 $\|f\|_p+\|(-\Delta)^{s/2}f\|_p$ 完备化得到同一个空间。这里的齐次导数是由这个图范数闭包定义的闭算子：若 $f_n\to 0$ 于 $L^p$ 且齐次导数在 $L^p$ 中收敛，范数比较使 $J^s f_n$ 收敛；分布连续性迫使其极限为零，进而齐次导数极限也为零。它没有借此被定义到任意 $\mathcal{S}'$ 上。

因此非齐次空间不是拒绝齐次导数，而是在其之外补上低阶 $L^p$ 大小。高频上的两个定义等价，真正差别留在零频附近。使用能量方法时，可以在已说明的空间范围内自由改写这个图范数；使用全空间齐次逆、缩放不变估计或商掉多项式时，却必须保留齐次定义自己的归一化。一个范数比较不能自动解除所有齐次分布的低频歧义。

### 24.3.3 椭圆型估计

从方程右端恢复二阶导数时，要除以二阶主符号。若它沿某个方向为零，除法可能失去控制；正定性则给出与方向无关的分母下界。先处理常系数全空间问题，随后说明低频项、边界和系数变化分别增加什么困难。本小节记

$$\|D^2u\|_p := \sum_{j,k=1}^{d}\|\partial_j\partial_k u\|_p.$$

**命题 24.3.7** (常系数椭圆导数估计)**.** 设整数 $d\geq 1$、$1<p<\infty$，$A=(a_{jk})$ 是实对称常矩阵，并且存在 $0<\nu\leq\Lambda<\infty$，使

$$\nu|\xi|^2 \leq \xi^{\mathsf{T}}A\xi \leq \Lambda|\xi|^2 \quad (\xi\in\mathbb{R}^d).$$

令 $Lu := -\sum_{j,k} a_{jk}\partial_j\partial_k u$。则每个 $u\in W^{2,p}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 满足

$$\|D^2u\|_p \leq C_{d,p,\nu,\Lambda}\|Lu\|_p.$$

所有导数及方程均按分布理解；对光滑函数，它们与通常导数相同。

证明. 先设 $u \in C_c^\infty$。记 $q(\xi) = \xi^{\mathsf T} A \xi$，则

$$\widehat{Lu}(\xi) = 4\pi^2 q(\xi)\cdot \hat u(\xi), \quad \widehat{\partial_j \partial_k u}(\xi) = -\frac{\xi_j \xi_k}{q(\xi)}\widehat{Lu}(\xi) \quad (\xi \neq 0).$$

商 $m_{jk} = -\xi_j\xi_k/q$ 零次齐次。在单位球面上，$q \geq \nu$，而 $q$ 的至多二阶导数由 $\Lambda$ 控制，更高阶导数为零。商的反复求导只产生这些导数的有限乘积及 $q$ 的负幂，故单位球面上的至多 $d+2$ 阶导数由 $d, \nu, \Lambda$ 一致控制。齐次性再给出

$$|\partial^\alpha m_{jk}(\xi)| \leq C_{d,\alpha,\nu,\Lambda} |\xi|^{-|\alpha|}.$$

由定理 24.2.2 得到每个二阶导数的界，有限相加即可。

对一般 $W^{2,p}$ 函数，先以光滑单位积分核磨光，其至多二阶弱导数均在 $L^p$ 中收敛。再乘以在 $B_R$ 为一、在 $B_{2R}$ 外为零的缩放截断。乘积求导产生的附加项由 $CR^{-1}\|\nabla u\|_p$、$CR^{-2}\|u\|_p$ 控制，原有函数及导数在 $|x| > R$ 上的尾范数趋零。因此可以取得 $u_n \in C_c^\infty$，使 $u_n \to u$ 于 $W^{2,p}$。常系数保证 $Lu_n \to Lu$ 于 $L^p$，将已证估计传给极限即得结论。 □

这个命题是先验估计：它从已经存在的 $u$ 及 $Lu$ 比较范数，没有构造对每个右端 $f$ 的逆解。即使 $A = I$，低频仍阻止同指数的无质量逆。取非零 $\psi \in C_c^\infty$、$u_R(x) = \psi(x/R)$，则

$$\|u_R\|_p = R^{d/p}\|\psi\|_p, \quad \|Lu_R\|_p = R^{d/p-2}\|L\psi\|_p.$$

让 $R \to \infty$，便排除独立于 $u$ 的估计 $\|u\|_p \leq C\|Lu\|_p$。二阶导数在相同缩放下也带有 $R^{-2}$，所以刚证明的最高阶估计没有矛盾。

添加正的零阶项以后，频率原点的除法也成为合法操作。这个变化既给出解的存在唯一性，也产生一个尺度一致的参数族。

**命题 24.3.8** (带正参数的椭圆预解算子). 设整数 $d \geq 1$、$1 < p < \infty$，实对称常矩阵 $A$ 满足 $\nu|\xi|^2 \leq \xi^{\mathsf T} A \xi \leq \Lambda|\xi|^2$，其中 $0 < \nu \leq \Lambda < \infty$。令 $L = -\sum_{j,k} a_{jk}\partial_j\partial_k$。对每个 $\lambda > 0$ 和 $f \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，分布方程

$$(\lambda + L)u = f$$

有唯一的温和分布解。该解属于 $W^{2,p}(\mathbb{R}^d)$，记为 $u = (\lambda + L)^{-1} f$，并满足

$$\lambda\|u\|_p + \sqrt{\lambda}\|\nabla u\|_p + \|D^2 u\|_p \leq C_{d,p,\nu,\Lambda}\|f\|_p.$$

常数与 $\lambda, f$ 无关。特别地，$(1+L)^{-1} : L^p \to W^{2,p}$ 是有界解算子。

证明. 函数 $b_\lambda(\xi) = (\lambda + 4\pi^2 \xi^{\mathsf T} A \xi)^{-1}$ 在全空间光滑，且对固定 $\lambda > 0$，它及其各阶导数至多多项式增长。因此可在 $\mathcal{S}'$ 中定义 $\hat u = b_\lambda \cdot \hat f$，并立即得到分布方程。若齐次方程的温和分布解为 $v$，把 $(\lambda + 4\pi^2\xi^{\mathsf T}A\xi)\hat v = 0$ 乘以同一个光滑逆，即得 $\hat v = 0$。这证明的是整个温和分布类中的唯一性。

为证明正则性与统一界，考察三个加权符号

$$\frac{\lambda}{\lambda + 4\pi^2\xi^{\mathsf T}A\xi}, \quad \frac{\sqrt{\lambda}\, 2\pi \mathrm{i}\xi_j}{\lambda + 4\pi^2\xi^{\mathsf T}A\xi}, \quad \frac{-4\pi^2\xi_j\xi_k}{\lambda + 4\pi^2\xi^{\mathsf T}A\xi}.$$

令 $\xi=\sqrt{\lambda}\,\zeta$，它们分别变为

$$\frac{1}{1+4\pi^2\zeta^{\mathsf T}A\zeta},\qquad \frac{2\pi\mathrm{i}\zeta_j}{1+4\pi^2\zeta^{\mathsf T}A\zeta},\qquad \frac{-4\pi^2\zeta_j\zeta_k}{1+4\pi^2\zeta^{\mathsf T}A\zeta}.$$

在 $|\zeta|\le 1$ 时，分母至少为一，有限阶导数有界。在 $|\zeta|\ge 1$ 时，分母至少为 $4\pi^2\nu|\zeta|^2$；反复求导分别给出阶数 $-2,-1,0$ 的符号界。因此三者都有只依赖 $d,\nu,\Lambda$ 的 Mihlin 常数。尺度导数中的 $|\xi|^{|\alpha|}$ 正好抵消缩放微分产生的 $\lambda^{-|\alpha|/2}$，所以原来的参数族有相同常数。

对 Schwartz 右端应用 Mihlin 定理，就得到题中估计。对一般 $f\in L^p$，取 Schwartz 逼近。该估计使对应 $u_n$ 及一、二阶导数分别在 $L^p$ 中收敛；分布求导与极限相容，所以极限属于 $W^{2,p}$ 并满足方程。前面已证的分布唯一性将它与 Fourier 定义的 $u$ 识别，统一界也传给极限。 □

取 $A=I,\lambda=1$，解就是前面的 $J^{-2}f=G_2*f$。在一维还可直接写为

$$u(x)=\frac{1}{2}\int_{\mathbb R}e^{-|x-y|}\cdot f(y)\,\mathrm{d}y.$$

该公式把正核、分布中的导数跳跃与 $W^{2,p}$ 解连接起来。对于一般对角矩阵 $A=\operatorname{diag}(a_1,\dots,a_d)$，换元 $x_j=\sqrt{a_j}\,y_j$ 将 $L$ 化为 $-\Delta_y$，而 $\partial_{x_j}=a_j^{-1/2}\partial_{y_j}$。在一维，$\|u''\|_p=a_1^{-1}\|Lu\|_p$ 恰为等式，表明椭圆常数趋零时最高阶估计确会退化。一般正定矩阵先作固定正交对角化即可理解同一现象。

当 $\lambda\downarrow 0$，最高阶导数界仍然统一，但零阶估计只给出 $\|u\|_p\le C\lambda^{-1}\|f\|_p$。这没有产生同指数的 $L^{-1}$。温和分布中的无质量齐次方程还允许满足 $LP=0$ 的多项式；其中仿射函数的二阶导数为零，而在 $d\ge 2$ 时，更高次的这类多项式可以具有非零二阶导数。这些非零多项式不属于本节有限指数的 $W^{2,p}(\mathbb R^d)$，不能代入先验命题。自由度来自所选解空间及低频归一化，不能统称为二阶导数都看不见的项。

全空间与有边界区域也要区别。在 $\mathbb R^2$ 的单位球上，$u(x)=x_1x_2$ 满足 $\Delta u=0$，却有 $\partial_1\partial_2u=1$。所以不加边界条件，不能把全空间结论改写为 $\|D^2u\|_{L^p(B_1)}\le C\|\Delta u\|_{L^p(B_1)}$。若只求内部估计，截断后的低阶项会记录边界之外的信息。

变系数时，空间乘法不与 Fourier 变换交换，不能把 $a_{jk}(x)$ 当成常数塞进上述商。下面的冻结步骤说明，在一个小球内接近固定矩阵时，哪一部分误差可以吸收。这里选择非散度形式，因而不要求对系数求导。

**命题 24.3.9** (冻结系数的先验估计)**.** 设整数 $d\ge 1$、$1<p<\infty$、$r>0$，以 $\|D^2v\|_p=\sum_{j,k=1}^{d}\|\partial_j\partial_kv\|_p$ 记二阶导数和范数。令 $A_0$ 为实对称正定常矩阵，并取常数 $C_0$ 使

$$\|D^2v\|_p\le C_0\|L_{A_0}v\|_p\quad(v\in W^{2,p}(\mathbb R^d)),\qquad L_{A_0}v=-\sum_{j,k}a^0_{jk}\partial_j\partial_kv.$$

设实矩阵场 $A=(a_{jk})$ 在 $B_r\subset\mathbb R^d$ 上有界可测，满足

$$\max_{j,k}\|a_{jk}-a^0_{jk}\|_{L^\infty(B_r)}\le\varepsilon,\qquad C_0\varepsilon\le\frac12.$$

对 $u \in W^{2,p}(B_r)$，以可测函数 $L_A u = -\sum_{j,k} a_{jk}\partial_j\partial_k u$ 定义非散度算子。若 $u$ 的支撑紧包含于 $B_r$，则

$$\|D^2 u\|_{L^p(B_r)} \le 2C_0 \|L_A u\|_{L^p(B_r)}.$$

一般 $u \in W^{2,p}(B_r)$ 则满足

$$\|D^2 u\|_{L^p(B_{r/2})} \le C\big(\|L_A u\|_{L^p(B_r)} + r^{-1}\|\nabla u\|_{L^p(B_r)} + r^{-2}\|u\|_{L^p(B_r)}\big),$$

其中 $C$ 可依赖 $d, p, C_0$ 及各系数的 $L^\infty$ 上界，但与 $u, r$ 无关。

证明. 先设 $u$ 紧支于球内。它在球外延零后属于全空间 $W^{2,p}$：在边界的一个邻域内原函数已经为零，所以分布求导没有边界项。由系数差的上界及本小节选定的二阶导数和范数，

$$\|(L_{A_0} - L_A)u\|_p \le \varepsilon \sum_{j,k} \|\partial_j\partial_k u\|_p = \varepsilon \|D^2 u\|_p.$$

常系数命题于是给出

$$\|D^2 u\|_p \le C_0 \|L_A u\|_p + C_0 \varepsilon \|D^2 u\|_p.$$

移项即得第一式。

对一般 $u$，取 $\eta \in C_c^\infty(B_r)$，在 $B_{r/2}$ 上为一，并使 $\|\nabla\eta\|_\infty \le C_d r^{-1}$、$\|D^2\eta\|_\infty \le C_d r^{-2}$。弱导数的乘积公式给出

$$L_A(\eta \cdot u) = \eta \cdot L_A u - \sum_{j,k} a_{jk}\big((\partial_j\eta)\cdot\partial_k u + (\partial_k\eta)\cdot\partial_j u\big) - \sum_{j,k} a_{jk}(\partial_j\partial_k\eta)\cdot u.$$

对 $\eta\cdot u$ 使用第一式，再以系数上界及截断导数界控制右端。在 $B_{r/2}$ 内，$D^2(\eta\cdot u) = D^2 u$，因而得到内部估计。 □

连续系数在足够小的球上可以满足该小振荡条件；结论的输入仍是已经属于 $W^{2,p}$ 的函数。若起始解只有 $H^1$，尚不能先把 $a_{jk}\partial_j\partial_k u$ 当作 $L^p$ 函数，再以这个估计证明二阶导数存在。存在性或由弱解提升正则性还需要合法的逼近、解的构造及收敛论证。

散度算子是另一个对象。只有系数有足够的弱导数时，才可把 $-\sum_{j,k}\partial_j(a_{jk}\partial_k u)$ 展开成非散度部分及 $-\sum_{j,k}(\partial_j a_{jk})\partial_k u$。任意有界可测系数不允许这样把额外项当作普通函数移到右侧。第十八章和附录 H 分别处理相应椭圆正则问题及低正则系数；乘子估计则为全空间常系数方程及小振荡扰动提供先验控制。

### 24.3.4 球面乘子预告

径向符号只依赖 $|\xi|$，仍可能在球面上发生跳跃。光滑环带截断 $\chi(|\xi|)$ 的核属于 $L^1$；球特征函数 $\mathbf{1}_{\{|\xi|\le 1\}}$ 则不满足任何跨边界的 Mihlin 光滑条件。把跳跃平滑成宽度 $\epsilon$ 的过渡层时，第 $N$ 阶导数通常增长如 $\epsilon^{-N}$。对每个固定 $\epsilon$ 应用定理可得有界性，却得不到 $\epsilon \downarrow 0$ 的统一界。

Bochner–Riesz 平均以 $(1-|\xi|^2)_+^\delta$ 逐渐消减边界跳跃，其所需光滑阶数与 $p$、维数有关。Mihlin 定理给出方便的充分条件，但常不是锐利范围。第二十六章用径向核的振荡和曲率研究这一问题；第二十五章的限制估计控制频率薄壳上的集中，则说明为什么乘子问题会与曲面延拓相遇。

因此“径向”“有界”“紧支撑”三项都不能单独替代乘子条件。对核使用 Young 不等式、对符号使用尺度导数、对薄壳使用曲面几何，是三条不同证明路线。应用时应明确正在使用哪一条，以及它在端点或退化极限中会失去哪一个条件。

平滑乘子还有一个时间演化模型，可与频率硬截断比较。对整数 $d\ge 1$、$t>0$，热算子 $e^{t\Delta}$ 的符号是 $e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}$，核为

$$H_t(x)=(4\pi t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4t)}.$$

其空间核非负，积分为一，因而在全部 $L^p$ 上压缩。写 $H_t(x)=t^{-d/2}H_1(x/\sqrt{t})$，对多重指标 $\alpha$ 求导得到

$$\partial^\alpha H_t(x)=t^{-(d+|\alpha|)/2}(\partial^\alpha H_1)(x/\sqrt{t}),\quad \|\partial^\alpha H_t\|_1=t^{-|\alpha|/2}\|\partial^\alpha H_1\|_1.$$

固定时间核的每个导数都是多项式乘 Gaussian，故右端常数有限。Young 不等式于是对每个整数 $k\ge 0$ 给出

$$\|D^k e^{t\Delta}f\|_p\le C_k t^{-k/2}\|f\|_p,\quad 1\le p\le\infty,\quad t>0.$$

这里 $\|D^k u\|_p$ 可取全部 $k$ 阶导数范数的有限和。这个证明连两个端点也包括。每个正时间的任意阶导数还可由核的平移连续性得到连续代表，因而产生光滑函数。单纯的开区间 Mihlin 定理已经足以处理 $1<p<\infty$，但核方法在这个模型中提供了额外端点。

任意实 $s\ge 0$ 时同样有

$$\|e^{t\Delta}f\|_{H^{s,p}}\le C_{s,p}(1+t^{-s/2})\|f\|_p,\quad 1<p<\infty.$$

在 $0<t\le 1$ 中，把 $t^{s/2}(1+4\pi^2|\xi|^2)^{s/2}e^{-4\pi^2t|\xi|^2}$ 以 $\zeta=\sqrt{t}\,\xi$ 重写，成为 $(t+4\pi^2|\zeta|^2)^{s/2}e^{-4\pi^2|\zeta|^2}$。为看清常数为何统一，先只对幂函数求 $\alpha$ 阶导数。每一项都由

$$C_{\alpha,\beta,\ell}\,\zeta^\beta(t+4\pi^2|\zeta|^2)^{s/2-\ell},\quad |\beta|=2\ell-|\alpha|$$

组成。乘上 $|\zeta|^{|\alpha|}$，再用 $|\zeta|^{2\ell}\le C_\ell(t+4\pi^2|\zeta|^2)^\ell$，就控制为 $C(t+4\pi^2|\zeta|^2)^{s/2}$。乘积求导中落到 Gaussian 的部分只增加固定多项式，在无穷处由 Gaussian 衰减吸收；在原点处没有剩下负幂。因此 $0<t\le 1$ 的 Mihlin 常数统一。若 $t\ge 1$，则把一次固定时间的平滑与剩余时间的压缩复合；$t=1$ 时后者是恒等算子。这说明分数阶平滑不必先把 $s$ 取整。

当 $t\downarrow 0$，正阶范数常数发散，与一般 $L^p$ 数据可能没有任何正阶导数完全相容。对每个固定正时间得到光滑函数，不意味着这些函数在更强空间中一致趋向原数据。对 $1\le p<\infty$，热核的近似恒等性保证在原来的 $L^p$ 中趋于初值，提升正则性则付出时间尺度。一般 $L^\infty$ 输入没有这种范数强连续性：取半空间示性函数 $f=\mathbf{1}_{\{x_1>0\}}$，

热卷积在边界附近连续趋于 $1/2$，原函数在两侧分别为零和一，因此每个 $t>0$ 都有 $\|e^{t\Delta}f-f\|_\infty\geq 1/2$。

把时间倒过来，固定 $t>0$ 后符号成为 $e^{4\pi^2t|\xi|^2}$，甚至失去 $L^2$ 乘子所需的本性有界性。取非零 $g\in\mathcal{S}$，使 $\widehat{g}\in C_c^\infty(B(0,1))$，并令 $f_N(x)=e^{2\pi\mathrm{i}Nx_1}\cdot g(x)$、$N>1$。其 Fourier 支撑落在 $B(Ne_1,1)$，所以对这些频率紧支撑输入，逆热像仍可定义，且 Plancherel 给出

$$\|f_N\|_2=\|g\|_2,\quad \|e^{-t\Delta}f_N\|_2\geq e^{4\pi^2t(N-1)^2}\|g\|_2.$$

再取 $h_N=e^{-2\pi^2t(N-1)^2}f_N$，便有 $\|h_N\|_2\to 0$，而 $\|e^{-t\Delta}h_N\|_2\to\infty$。正向平滑因此不能通过形式上的指数取反得到稳定逆过程。

与球面乘子相比，热符号没有一条频率边界上的跳跃，所有尺度的导数也具有统一控制；与齐次分数积分相比，它在零频不发散。良好的端点压缩、正时间平滑和低频稳定是这些特殊性质共同产生的，不应当归给任意一个写成 $m(\xi)$ 的符号。

频率过渡层还可以用一个明确的算子范数检验。取固定 $\chi\in C_c^\infty$，令 $m_R(\xi)=\chi(\xi/R)$。其核为 $R^d\check{\chi}(Rx)$，所以全部 $R>0$ 的 $L^1$ 核范数都等于 $\|\check{\chi}\|_1$，在每个 $L^p$ 上有同一个界。若 $\chi(0)=1$，在 $R\to\infty$ 时，有限指数下这族算子强趋向恒等：先对 Schwartz 输入用核的近似恒等性，再用一致范数和稠密性推广。将频率支撑推向无穷本身并不造成常数发散；关键是过渡轮廓经过尺度归一化后仍固定。

若改用

$$m_\epsilon(\xi)=\theta((|\xi|-1)/\epsilon),\quad 0<\epsilon<\frac{1}{2},$$

其中 $\theta\in C^\infty(\mathbb{R})$、$0\leq\theta\leq 1$，在 $(-\infty,-1]$ 为一、在 $[1,\infty)$ 为零，则过渡层紧贴单位球面。符号在原点附近恒为一，故原点处也光滑；但归一化整个频率空间不能同时固定球的半径和层的厚度。在某个固定的过渡参数处 $\theta'\neq 0$，径向一阶导数就达到 $c\epsilon^{-1}$，而 $|\xi|$ 仍约为一，尺度导数条件因此真实增长。前一个模型只有整体半径，后一个还带有厚度与半径之比；两者的参数一致性不同。

在 $L^2$ 中只需符号的本性上确界，故这族越来越薄的过渡层始终满足 $\|T_{m_\epsilon}\|_{2\to 2}\leq 1$。对 Schwartz 输入，支配收敛还给出

$$T_{m_\epsilon}f\longrightarrow T_{\mathbf{1}_{\{|\xi|\leq 1\}}}f\quad \text{于} L^2.$$

若某个 $1<p<\infty$ 上另外已有与 $\epsilon$ 无关的算子界，就可用命题 24.1.4 的极限结论，把该界传给球乘子。仅有每个固定 $\epsilon$ 的 Mihlin 界不能完成这一步；导数常数增长本身也不证明极限算子一定无界。后两章将利用频率边界的几何进一步分析实际有界范围。

**本章小结**

乘子问题先有一个明确的 $L^2$ 算子，再问它能否保持其他空间。复合、对偶、坐标变化与受控极限提供了基本运算，但每一步都要保留指数、定义域和常数。有限指数下的稠密性与无穷指数下的伴随定义承担不同职责；逐个输入的强收敛，也不能替代整个单位球上的范数收敛。

Mihlin 与 Hörmander 条件都是可核验的充分条件。它们通过固定环带上的统一估计控制各尺度之间的叠加，再由奇异积分理论得到 $1<p<\infty$ 的结论。端点若要成立，常常还须使用正核、有限测度或可积核等额外结构。某个导数判据失效，只说明该判据不能直接使用，不能据此断言乘子本身无界。

在应用中，Riesz 变换组织齐次导数，Bessel 位势补上低频大小，常系数椭圆符号恢复同指数的高阶导数。热核的正性与可积性则提供额外的端点和平滑性质。符号的阶数、原点行为、边界几何和参数尺度应分别核对；将这些信息合在一个没有说明的“光滑符号”条件中，会掩盖真正使用的假设。

# 习题

**习题 24.1.** 在 $\mathbb{R}$ 上令 $\tau_a f(x)=f(x-a)$，并定义

$$Tf=f+\tau_1 f-\tau_2 f.$$

求其 Fourier 符号，证明

$$\|T\|_{L^1\to L^1}=3,\quad \|T\|_{L^2\to L^2}=\sqrt{5},\quad \|T\|_{L^\infty\to L^\infty}=3.$$

说明为什么卷积核的总变差只给出一般上界，以及该算子为何不能由一个普通 $L^1$ 卷积核表示。

解. 平移公式给出

$$m(\xi)=1+e^{-2\pi i\xi}-e^{-4\pi i\xi}.$$

三个平移都是等距映射，三角不等式给出所有 $1\le p\le\infty$ 上的范数上界三。为求 $L^1$ 下界，取非负 $g\in C_c^\infty((-1/4,1/4))$，使 $\|g\|_1=1$。三个平移后的支撑互不相交，因此 $\|Tg\|_1=3$。

令 $I=(-1/4,1/4)$，取 $f=\mathbf{1}_I+\mathbf{1}_{I-1}-\mathbf{1}_{I-2}$。三个区间互不相交，$\|f\|_\infty=1$，而对 $x\in I$ 有 $Tf(x)=3$。这在一个正测度集合上达到三，证明了本性上确界意义下的 $L^\infty$ 下界。

令 $z=e^{-2\pi i\xi}$，直接展开有

$$|1+z-z^2|^2=3-z^2-z^{-2}=3-2\cos(4\pi\xi).$$

该连续周期函数的本性上确界为五。由命题 24.1.2，$L^2$ 范数恰为 $\sqrt{5}$。分布核为 $\delta_0+\delta_1-\delta_2$，其总变差为三，却大于这个平方空间范数。

若存在 $k\in L^1$ 给出同一算子，则 $\widehat{k}=m$ 几乎处处。两边连续，故处处相等；Riemann–Lebesgue 引理要求 $\widehat{k}$ 在无穷远趋零，但 $m(n)=1$ 对所有整数 $n$ 成立，矛盾。有限原子核可以定义有界卷积算子，并不需要成为普通可积函数。 □

**习题 24.2.** 设整数 $d \ge 1$、$1 < p < \infty$，对 $t \in \mathbb{R}$ 和 $\xi \neq 0$ 令

$$m_t(\xi) = |\xi|^{\mathrm{i}t} = e^{\mathrm{i}t \log |\xi|}, \quad U_t = T_{m_t}.$$

证明它们在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 上形成一个由有界算子组成的一参数群，并有

$$\|U_t\|_{p \to p} \le C_{d,p}(1 + |t|)^{d+2}.$$

再证明 $t \mapsto U_t f$ 对每个 $f \in L^p$ 都范数连续，但当 $t \neq 0$ 时

$$\|U_t - I\|_{p \to p} \ge 2.$$

说明这两个结论为何不矛盾，并求 $p = 2$ 时最后一个范数的准确值。原点处的符号值任取，不影响问题。

*解.* 求一次导数得到 $\partial_j m_t = \mathrm{i}t\xi_j |\xi|^{-2} \cdot m_t$。继续求导，每个 $r$ 阶导数都可写成 $|\xi|^{\mathrm{i}t - r}$ 乘以关于 $t$ 次数不超过 $r$ 的多项式，其系数是单位球面上的光滑函数。因此

$$|\partial^\alpha m_t(\xi)| \le C_\alpha (1 + |t|)^{|\alpha|} |\xi|^{-|\alpha|}.$$

取到 $d + 2$ 阶并应用定理 24.2.2，得到题中的界。点态恒等式 $m_{s+t} = m_s m_t$、$m_0 = 1$ 与乘子复合规则给出 $U_{s+t} = U_s U_t$、$U_0 = I$、$U_t^{-1} = U_{-t}$。这里每个参数对应一个有界算子，并未断言全体参数的范数具有同一个上界。

先证明在零点强连续。对 $f \in \mathcal{S}$，有 $m_t \to 1$ 几乎处处，且 $|m_t - 1| \le 2$，所以 Plancherel 与支配收敛给出 $\|(U_t - I)f\|_2 \to 0$。若 $p \neq 2$，选 $q \in (1, \infty)$，使 $p$ 严格介于 $2$ 和 $q$ 之间。对 $|t| \le 1$，已证乘子界使 $\|(U_t - I)f\|_q$ 一致有界。空间范数的 Hölder 插值便使 $\|(U_t - I)f\|_p \to 0$。再用 Schwartz 类在 $L^p$ 中的稠密性及 $|t| \le 1$ 的一致算子界，把结论推广到所有 $f \in L^p$。群性质将零点连续性移到任意参数点。

当 $t \neq 0$ 时，$t \log r$ 随 $r > 0$ 走遍实轴。因此 $|e^{\mathrm{i}t \log r} - 1|$ 的上确界为二，而且接近二的值出现在正测度环带上，故 $\|m_t - 1\|_\infty = 2$。由命题 24.1.3，

$$\|U_t - I\|_{p \to p} \ge \|m_t - 1\|_\infty = 2.$$

当 $p = 2$ 时等号成立。强连续固定一个输入再令参数趋零；算子范数则对整个单位球取上确界，所测试的频率范围可以随参数改变，两种收敛要求不同。 □

**习题 24.3.** 设整数 $d \ge 1$，$N = d + 2$，$m \in C^N(\mathbb{R}^d \setminus \{0\}; \mathbb{C})$，并满足

$$|m(\xi)| \ge \delta > 0, \quad \sup_{\xi \neq 0} |\xi|^{|\alpha|} \cdot |\partial^\alpha m(\xi)| \le A \quad (|\alpha| \le N).$$

证明对每个 $1 < p < \infty$，$T_m$ 是 $L^p$ 上的有界可逆算子，逆为 $T_{1/m}$，并给出仅依赖 $d, p, A, \delta$ 的逆范数上界。可证明倒数的尺度导数统一不超过

$$C_N \delta^{-1} \sum_{j=0}^{N} (A/\delta)^j.$$

将结果用于 $m(\xi) = 2 + e^{\mathrm{i}t \log |\xi|}$、$t \in \mathbb{R}$，说明为何无需先证明 $\|T_m - 2I\|_{p \to p} < 2$。

解. 记 $n=1/m$。零阶界为 $|n|\le \delta^{-1}$。若 $|\alpha|=r\ge 1$，反复微分倒数，得到有限项之和；每一项具有形式

$$c\, m^{-j-1}\prod_{\ell=1}^{j}\partial^{\beta_\ell} m,\quad 1\le j\le r,\quad |\beta_\ell|\ge 1,\quad \sum_{\ell=1}^{j}\beta_\ell=\alpha.$$

该形式可由一次求导归纳：导数落到 $m^{-j-1}$ 上时增加一个一阶导数因子，落到已有因子上时增加其多重指标。乘以 $|\xi|^r$ 后，每一项至多为 $C\delta^{-j-1}A^j$。对有限项求和，并包括零阶界，即得到所给统一控制。

Mihlin 定理于是给出

$$\|T_{1/m}\|_{p\to p}\le C_{d,p}\delta^{-1}\sum_{j=0}^{d+2}(A/\delta)^j.$$

符号乘积 $m\cdot(1/m)=1$ 几乎处处成立，乘子复合规则便说明 $T_mT_{1/m}=T_{1/m}T_m=I$。这同时给出每个右端的存在性和解的唯一性，而不只是一条先验不等式。

在给定例中，三角不等式给出 $|m|\ge 1$。虚幂符号的导数计算又给出有限的 Mihlin 常数，故每个实 $t$ 都有上述逆。倒数符号的导数界使 Mihlin 定理同时适用于逆算子；这里起作用的是符号的光滑性与非零下界共同给出的控制。 □

**习题 24.4.** 设整数 $d\ge 1$、$1\le p<\infty$，且 $m_j\in M_p(\mathbb{R})$、$1\le j\le d$。证明

$$m(\xi)=\prod_{j=1}^{d}m_j(\xi_j)\quad\Longrightarrow\quad \|m\|_{M_p(\mathbb{R}^d)}=\prod_{j=1}^{d}\|m_j\|_{M_p(\mathbb{R})}.$$

对上界按坐标使用 Fubini，对下界使用乘积输入。由此证明任意有限边长的矩形 $Q=\prod_{j=1}^{d}[a_j,b_j]$、$a_j<b_j$，其特征函数都是 $1<p<\infty$ 上的乘子，且范数与各边长、中心无关。最后证明它不是 $L^1$ 乘子，也没有规范的弱$*$连续 $L^\infty$ 乘子延拓。

解. 先在有限和的乘积输入上，按各坐标先后应用一维算子。每一步由 Fubini 和一维 $L^p$ 界控制，得到乘积上界；这类输入在有限指数 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中稠密，所以算子唯一延拓。在同时属于 $L^2$ 的乘积输入上，逐坐标 Fourier 变换说明该算子的符号正是 $m$，故所得延拓与乘子定义一致。

若各个范数均非零，对任意 $\varepsilon>0$，可以取单位输入 $f_j\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$，使 $\|T_{m_j}f_j\|_p\ge \|m_j\|_{M_p}-\varepsilon$。这是由 Schwartz 稠密性和有界性得到的。令 $f(x)=\prod_j f_j(x_j)$，则 $\|f\|_p=1$，而输出的范数恰为各个一维输出范数的乘积。令 $\varepsilon\downarrow 0$ 得下界。若某个范数为零，则对应符号为零几乎处处，等式仍成立。

一维区间投影已在正文由 Hilbert 变换建立。设 $C_p=\|\mathbf{1}_{[0,1]}\|_{M_p(\mathbb{R})}$，频率平移和缩放保持范数，故

$$\|\mathbf{1}_Q\|_{M_p(\mathbb{R}^d)}=C_p^{d},\quad 1<p<\infty.$$

这给出与矩形位置和各边长无关的界，但保留维数依赖。

为检查端点，取 $\vartheta_j \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，在 $[a_j, b_j]$ 的邻域恒为一，并令 $\widehat{f} = \prod_j \vartheta_j$。则 $f \in \mathcal{S}$，而其投影为各个区间逆变换的乘积。一维因子为

$$\mathcal{F}^{-1}\mathbf{1}_{[a,b]}(x) = e^{\pi \mathrm{i}(a+b)x} \cdot \frac{\sin(\pi(b-a)x)}{\pi x},$$

原点按连续值补充。其绝对值不可积：每个充分远的周期中，正弦绝对值至少为 $1/2$ 的部分占固定比例，相应积分下界形成发散的调和级数。Tonelli 因而使多维乘积的 $L^1$ 范数也为无穷。这给出一个 $L^1 \cap L^2$ 输入，其 $L^2$ 投影不属于 $L^1$，排除了 $L^1$ 延拓。符号实值，规范 $L^\infty$ 延拓若存在，其 $L^1$ 预伴随正是同一符号的乘子，也将与上述结论矛盾。 □

**习题 24.5.** 设整数 $d \geq 1$、$1 < p < \infty$、$\alpha > 0$。对 Fourier 变换光滑紧支撑且远离原点的函数，定义

$$I_\alpha f = \mathcal{F}^{-1}\big[(2\pi|\xi|)^{-\alpha}\widehat{f}(\xi)\big].$$

构造一族 $f_r \in \mathcal{S}$、$r \downarrow 0$，使 $\|f_r\|_p = 1$，每个多重指标 $\beta$ 都满足 $\int x^\beta f_r(x)\,\mathrm{d}x = 0$，但 $\|I_\alpha f_r\|_p \to \infty$。

再固定 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，满足 $0 \leq \chi \leq 1$，在 $|\xi| \leq 1$ 为一、$|\xi| \geq 2$ 为零。对 $\varepsilon > 0$ 令

$$q_\varepsilon(\xi) = (2\pi|\xi|)^{-\alpha} \cdot (1 - \chi(\xi/\varepsilon)),$$

在原点定义为零。证明其乘子范数恰为 $\varepsilon^{-\alpha}\|q_1\|_{M_p}$，其中 $0 < \|q_1\|_{M_p} < \infty$。解释为何“有消失矩”与“具有固定正半径的频率缺口”是不同的控制。

*解.* 取非零 $\widehat{f} \in C_c^\infty(\{\,\xi : 1 < |\xi| < 2\,\})$，并归一化使 $\|f\|_p = 1$。因为 $\widehat{f}$ 在原点邻域恒零，其原点处的全部导数为零；Fourier 求导公式给出 $\int x^\beta f(x)\,\mathrm{d}x = 0$。令

$$f_r(x) = r^{d/p} \cdot f(rx), \quad 0 < r < 1.$$

缩放保持其 $L^p$ 范数为一。每个 $f_r$ 的 Fourier 变换仍在原点附近恒零，因而全部矩仍然消失。

令 $g = I_\alpha f$。频率乘积光滑紧支撑，所以 $g \in \mathcal{S}$，且非零。直接缩放给出

$$I_\alpha f_r(x) = r^{-\alpha} r^{d/p} \cdot g(rx), \quad \|I_\alpha f_r\|_p = r^{-\alpha}\|g\|_p \longrightarrow \infty.$$

每一个输入都有频率缺口，但该缺口的半径与 $r$ 一同趋零；消失矩本身没有给出统一的正半径。

符号 $q_1$ 在原点附近为零，在固定过渡环带上光滑，在 $|\xi| \geq 2$ 上为 $(2\pi|\xi|)^{-\alpha}$。其任意有限阶尺度导数都有界，故由 Mihlin 定理属于 $M_p$。它不是零符号，命题 24.1.3 保证其乘子范数为正。恒等式

$$q_\varepsilon(\xi) = \varepsilon^{-\alpha} \cdot q_1(\xi/\varepsilon)$$

和符号缩放的等范数性质给出准确关系 $\|q_\varepsilon\|_{M_p} = \varepsilon^{-\alpha}\|q_1\|_{M_p}$。所以移除一个固定零频邻域确实给出同指数有界逆，但该邻域缩小时，常数具有明确且不可消去的增长。 □

**习题 24.6.** 设整数 $d \geq 2$、$1 < p < \infty$，向量空间 $L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}^d)$ 使用逐点欧氏范数。令 $R_j$ 为符号 $-\mathrm{i}\xi_j/|\xi|$ 的 Riesz 变换，并对向量场 $F = (F_1,\dots,F_d)$ 定义

$$(QF)_j = -\sum_{k=1}^{d} R_j R_k F_k, \quad P = I - Q.$$

证明 $P, Q$ 有界，且

$$P^2 = P, \quad Q^2 = Q, \quad PQ = QP = 0, \quad P + Q = I.$$

在分布意义下验证

$$\sum_{j} \partial_j (PF)_j = 0, \quad \partial_j (QF)_k - \partial_k (QF)_j = 0.$$

最后证明在 $L^2$ 中两部分正交，两个投影的范数都等于一。可用紧支撑光滑标量函数的梯度和向量场 $(\partial_2\phi, -\partial_1\phi, 0, \dots, 0)$ 检验两个下界。

解. Riesz 变换在 $L^p$ 上有界，有限个分量的求和使 $P, Q$ 在所给向量空间上有界，常数允许依赖 $d, p$。它们的矩阵符号分别为

$$q(\xi) = \frac{\xi\xi^{\mathsf{T}}}{|\xi|^2}, \quad p(\xi) = I - \frac{\xi\xi^{\mathsf{T}}}{|\xi|^2}, \quad \xi \neq 0.$$

这里 $(-\mathrm{i})^2 = -1$，故定义中的负号使 $q$ 具有正号。矩阵 $q$ 是沿 $\xi$ 方向的正交投影，$p$ 是其正交补投影。因此上述四个代数恒等式先在 $L^2 \cap L^p$ 上由 Fourier 变换成立，再由稠密性推广到 $L^p$。

对 Schwartz 向量场，符号满足

$$\xi^{\mathsf{T}} p(\xi) = 0, \quad \xi_j q_{k\ell}(\xi) - \xi_k q_{j\ell}(\xi) = 0.$$

乘上微分对应的 $2\pi\mathrm{i}$ 后，这就是所需分布恒等式。对于一般 $F \in L^p$，取 Schwartz 逼近。投影的有界性给出输出的 $L^p$ 收敛，而 $L^p$ 收敛蕴含温和分布收敛；分布求导连续，所以两条恒等式仍成立。

在 $L^2$ 中，逐频率正交分解与 Plancherel 给出

$$\|F\|_2^2 = \|PF\|_2^2 + \|QF\|_2^2, \quad \langle PF, QF\rangle_{L^2} = 0.$$

两投影因而均为压缩。取一个非恒定 $\phi \in C_c^\infty$，则非零梯度场 $F = \nabla\phi$ 满足 $QF = F$，给出 $\|Q\| = 1$。再选择 $\phi$ 使 $(\partial_2\phi, -\partial_1\phi) \neq 0$；该场的 Fourier 向量与 $\xi$ 垂直，所以 $PF = F$，给出 $\|P\| = 1$。在一般 $L^p$ 中仍有有界的互补分解，但这里的正交恒等式专属于平方范数。 □

**习题 24.7.** 设整数 $d \geq 1$，$\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，$k = \mathcal{F}^{-1}\chi$，对 $R > 0$ 令 $T_R = T_{\chi(\cdot/R)}$。设 $b : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ 为 Lipschitz 函数，常数为 $L$，不要求 $b$ 有界。先对 $f \in C_c^\infty$ 定义交换子

$$[b, T_R]f = b \cdot T_R f - T_R(bf).$$

证明它可由一个绝对积分定义于全部 $L^p$，并满足

$$\|[b, T_R]f\|_p \leq \frac{L}{R}\left(\int |y| \cdot |k(y)|\,\mathrm{d}y\right)\|f\|_p, \quad 1 \leq p \leq \infty.$$

当 $b(x) = x_j$ 且 $\partial_j\chi \not\equiv 0$ 时，求准确的交换子符号，证明对 $1 < p < \infty$ 其范数恰为一个与 $R$ 无关的正数乘 $R^{-1}$。

*解.* 核为 $k_R(y) = R^d \cdot k(Ry)$，它是 Schwartz 函数。在初始输入上，两项的差可写为

$$[b, T_R]f(x) = \int (b(x) - b(x-y)) \cdot k_R(y) \cdot f(x-y)\,\mathrm{d}y.$$

因为 $b$ 至多线性增长、$f$ 紧支撑，初始两项有意义。差分满足 $|b(x) - b(x-y)| \leq L|y|$，从而绝对值由 $L((|\cdot| \cdot |k_R|) * |f|)(x)$ 控制。这个非负卷积对有限指数输入几乎处处有限，对有界输入处处有限，因此上式也直接定义了一般输入上的交换子。

Young 不等式和换元给出

$$\|[b, T_R]f\|_p \leq L\left(\int |y| \cdot |k_R(y)|\,\mathrm{d}y\right)\|f\|_p = \frac{L}{R}\left(\int |z| \cdot |k(z)|\,\mathrm{d}z\right)\|f\|_p.$$

有限指数时它与稠密延拓一致；无穷指数时由上述绝对收敛的积分定义。若 $b$ 无界，两个单独的算子项未必对全部 $L^p$ 输入都有意义，真正延拓的是这个有抵消的差。

当 $b(x) = x_j$ 时，核差分恰为 $y_j k_R(y)$。本卷 Fourier 约定下，

$$\mathcal{F}(y_j k_R)(\xi) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\partial_{\xi_j}(\chi(\xi/R)) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi R} \cdot (\partial_j\chi)(\xi/R).$$

符号缩放保持乘子范数，所以

$$\|[x_j, T_R]\|_{p\to p} = \frac{1}{2\pi R}\|\partial_j\chi\|_{M_p}.$$

导数符号光滑紧支撑，故范数有限；它非零，命题 24.1.3 使范数严格为正。因此一般的 $R^{-1}$ 阶不能改善。 □

**习题 24.8.** 设整数 $d \geq 1$、$s > 0$、$1 < p < \infty$，$J^{-s}$ 为符号 $(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}$ 的 Bessel 位势算子。使用正文已建立的核 $G_s$，即 $G_s > 0$ 几乎处处、$\int G_s = 1$、$J^{-s}f = G_s * f$，证明

$$\|J^{-s}\|_{p\to p} = 1, \quad \|J^{-s}f\|_p < \|f\|_p \quad \text{若} f \in L^p \setminus \{0\}.$$

给出趋近算子范数的单位输入序列，并说明在 $p = 1$ 和 $p = \infty$ 时为何不能保留上述逐个非零输入的严格不等式。

*解.* 由正核的单位质量与 Jensen 不等式，几乎处处有

$$|G_s * f(x)|^p \le \int G_s(y)\cdot |f(x-y)|^p \,\mathrm{d}y.$$

Tonelli 给出右侧的总积分为 $\|f\|_p^p$，所以算子范数至多为一。若范数取等，两个非负可积函数的差积分为零，故上述 Jensen 不等式对几乎每个 $x$ 都取等。选取一个等号成立且右侧有限的点 $x$。函数 $z\mapsto |z|^p$ 在复数视作实二维向量时严格凸，因此取等迫使 $f(x-y)$ 关于概率测度 $G_s(y)\,\mathrm{d}y$ 几乎处处为同一个常数。因 $G_s>0$ 几乎处处，$f$ 也就关于 Lebesgue 测度几乎处处为常数。有限指数 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中只有零常数符合要求，故每个非零输入都严格缩小。

为求算子范数下界，取 $\psi\in C_c^\infty$、$\|\psi\|_p=1$，并令

$$f_R(x)=R^{-d/p}\cdot\psi(x/R),\quad R\longrightarrow\infty.$$

这些都是单位输入。缩放后用 Minkowski 不等式，得到

$$\|G_s*f_R-f_R\|_p\le\int G_s(y)\cdot\|\psi(\,\cdot\,-y/R)-\psi\|_p\,\mathrm{d}y.$$

对每个固定 $y$，平移连续性使范数趋零；它又不超过 $2\|\psi\|_p=2$，而 $G_s$ 可积。支配收敛给出误差趋零，所以 $\|J^{-s}f_R\|_p\to 1$，算子范数恰为一。这同时说明范数并未由某个非零 $L^p$ 输入达到。

当 $p=1$ 时，对任意非零非负 $f\in L^1$，正性与 Tonelli 直接给出 $\|G_s*f\|_1=\|f\|_1$。当 $p=\infty$ 时，常数输入满足 $G_s*1=1$。两个端点都有非零取等输入，不能把严格凸性与有限指数空间的论证直接搬过去。 □

# 第二十五章　Fourier 限制问题

Fourier 变换的环境空间等价类不能直接在零测度曲面上取值，限制估计为这种取值建立连续意义。本章先辨认帽集中、振荡尾部和曲率退化造成的必要条件，再借助延拓对偶、正二次型与解析族证明球面及非零曲率紧片的 Stein–Tomas 定理。选读部分继续研究极值函数与紧性损失，并通过波包、横截性和尺度分解介绍现代几何方法。

**本章目标**

- 从稠密测试类定义曲面限制，分清普通 Lebesgue 范数控制、带矩迹估计以及不同曲面测度的作用。
- 分别核对帽面积、相干管体积和远场振荡尾部，在曲率退化或测度改变时重新判断必要条件。
- 把限制估计、延拓估计与卷积二次型联系起来，准确保留插值区域、半径因子及平方范数所在的空间。
- 理解解析族的分布延拓、两条边界估计和目标参数，并辨认经典端点之后的紧性问题与几何问题。

Hausdorff–Young 控制的是整个频率空间中的大小，不能直接约束一个零测度曲面上的取值。即使从 Schwartz 函数开始，这种取值也可能因频率集中在越来越薄的邻域而失控。本章首先寻找能够排除这种失控的输入空间；曲面上的限制随后由连续延拓定义，而不依赖某个任意选择的 Fourier 代表。

曲率带来两种看似相反的现象。分布在整个曲面上的光滑数据产生振荡抵消，给出远场衰减；集中在很小一顶帽内的数据，却可在一根很大的细长管中保持同相。第 25.2 节把这些现象转成必要条件。它们检验一个猜测是否可能成立，却不替代对不同帽相互作用的估计。

主线按限制、延拓、解析族的次序推进。对偶性把曲面取值变为一个绝对收敛的振荡积分，$TT^*$ 再把平方限制界变为具有曲面 Fourier 支集的卷积估计。Stein–Tomas 证明把 Fourier 侧的有界性与空间侧的核控制放在不同参数边界上，插值到球面测度所在的位置。分布族的解析延拓连接这两条边界，增长估计则保证插值能够进行。

第二十三章的驻相方法将曲率转为空间衰减，第十九章的插值则把这种衰减与平方估计结合起来。选读的第 25.5* 节与第 25.6* 节分别讨论最佳常数之后的紧性，以及经典范围之外的几何组织。章末前六题沿主线训练，后两题通过可显式计算的极值与 Gaussian 波包补充选读内容。

## 25.1　限制算子

如果 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，其 Fourier 变换是一个确定的连续函数，可以在任何曲面上取值。若只知道 $f \in L^2$，Plancherel 给出的却是相对于 $d$ 维 Lebesgue 测度的等价类。一个光滑超曲面的 $d$ 维测度为零，在这个集合上任意改值都不改变等价类。因此，限制问题首先是一个定义问题：是否存在一个连续算子，与光滑输入的曲面取值一致？

这个问题与通常的迹问题相似，但所控制的范数不同。频率变量的 Sobolev 正则性可以产生迹；限制定理则希望只用原函数的普通 $L^p$ 范数，并由曲面的振荡几何取得额外控制。两种办法的条件和作用不能混用。

### 25.1.1　$\widehat{f}|_S$ 的意义

先设 $d \geq 2$，$S \subset \mathbb{R}^d$ 是非空紧致光滑嵌入超曲面，取面积测度 $\sigma$。仍用 $\widehat{f}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i x\cdot\xi}\, dx$。对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，定义

$$Rf := \widehat{f}|_S.$$

一个 $L^p$ 到 $L^r$ 的 **Fourier 限制估计** (Fourier restriction estimate)是指

$$\|Rf\|_{L^r(S,d\sigma)} \leq C\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}, \quad f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d).$$

这里 $1 \leq p < \infty$、$1 \leq r \leq \infty$，常数与 $f$ 无关。对于带紧支撑光滑密度的局部曲面片，也使用同一定义，只需把面积测度换成指定的有限测度。

为什么这个估计足以解决定义问题？若 $f_n \in \mathcal{S}$ 在 $L^p$ 中趋于 $f$，则

$$\|Rf_n - Rf_m\|_r \leq C\|f_n - f_m\|_p \longrightarrow 0.$$

目标 $L^r(S)$ 是 Banach 空间，包括 $r = \infty$ 的情形，故有极限。用同一不等式比较两组逼近，极限不依赖选择，从而定义了唯一的有界延拓 $R : L^p \to L^r(S)$。这个 $Rf$ 是曲面测度意义下的等价类；它并不要求先给环境 Fourier 等价类选一个逐点代表。

最简单的估计来自绝对积分：

$$|\widehat{f}(\xi)| \leq \|f\|_1, \quad \|Rf\|_r \leq \sigma(S)^{1/r}\|f\|_1,$$

其中 $1/\infty = 0$。所以 $p = 1$ 对所有目标指数都成立。一般 $p$ 的延拓若已建立，则对 $f \in L^1 \cap L^p$ 仍与连续 Fourier 变换的取值一致：选同时在两种范数中逼近的 Schwartz 函数，$L^1$ 收敛使 Fourier 变换在整个频率空间一致收敛，而限制估计给出曲面范数收敛，两种极限必相同。

相反，$p = 2$ 的困难不能仅靠选一个较弱的曲面范数消除。下面把薄壳反例写成实际的 Schwartz 函数，避免仅从零测集问题作形式判断。

**命题 25.1.1** (薄壳输入)**.** 设 $d \ge 2$，$S \subset \mathbb{R}^d$ 是非空光滑嵌入超曲面，取面积测度。对任意 $1 \le r \le \infty$，不存在常数 $C$，使

$$\|\widehat{f}|_S\|_{L^r(S)} \le C\|f\|_2 \quad \text{对全部} f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \text{ 成立.}$$

即使只要求控制 $S$ 上一个非空的小坐标片，也没有这样的界。

证明. 经平移和正交变换，可把一小片写成 $S = \{(\eta, h(\eta)) : \eta \in U\}$，其中 $U \subset \mathbb{R}^{d-1}$ 开，$h$ 光滑。在这一局部表示中选非零 $b \in C_c^\infty(U)$，再取 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，使 $\chi(0) = 1$。对充分小的 $\epsilon > 0$，令

$$\widehat{f_\epsilon}(\eta, \xi_d) = b(\eta)\chi((\xi_d - h(\eta))/\epsilon),$$

并在该坐标邻域外延零。支撑可选在邻域内部，故这确实是一个全空间的光滑紧支撑函数，$f_\epsilon \in \mathcal{S}$。在曲面片上的值恒为 $b(\eta)$，因此其 $L^r$ 范数是一个不随 $\epsilon$ 变化的正数。

另一方面，作 $\xi_d = h(\eta) + \epsilon t$ 换元，Jacobi 因子为 $\epsilon$，Plancherel 给出

$$\|f_\epsilon\|_2^2 = \|\widehat{f_\epsilon}\|_2^2 = \epsilon\|b\|_{L^2(\mathbb{R}^{d-1})}^2 \cdot \|\chi\|_{L^2(\mathbb{R})}^2.$$

假定的限制界会把固定正数控制为 $O(\epsilon^{1/2})$，令 $\epsilon \downarrow 0$ 即矛盾。 □

薄壳越来越窄，环境平方质量趋零，曲面上的值却没有变小。若增加空间矩的控制，频率函数便获得法向正则性，情况就不同了。下面的球面模型把两种理论的差别显示出来。

**命题 25.1.2** (带空间矩的平方迹)**.** 设 $d \ge 2$，单位球面 $S^{d-1}$ 取面积测度。对每个 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，有

$$\|\widehat{f}|_{S^{d-1}}\|_2^2 \le C_d\|f\|_2 \cdot (\|f\|_2 + \||x|f\|_2).$$

因此球面限制唯一连续延拓到

$$X := \{f \in L^2(\mathbb{R}^d) : |x|f \in L^2(\mathbb{R}^d)\}, \quad \|f\|_X = \|f\|_2 + \||x|f\|_2,$$

并保持上述估计。

证明. 对固定 $\omega \in S^{d-1}$，令 $F(r) = \widehat{f}(r\omega)$。对任意 $s \in (1/2, 3/2)$，微积分基本定理给出

$$|F(1)|^2 \le |F(s)|^2 + 2\int_{1/2}^{3/2} |F(r)| \cdot |F'(r)|\, dr.$$

把 $s$ 在长度为一的区间上积分，再对 $\omega$ 积分。因为 $r^{d-1}$ 在这个区间有正的统一上下界，并且 $|F'(r)| \le |\nabla\widehat{f}(r\omega)|$，在壳 $A = \{\xi : 1/2 < |\xi| < 3/2\}$ 上得到

$$\|\widehat{f}|_{S^{d-1}}\|_2^2 \le C_d\|\widehat{f}\|_{L^2(A)}^2 + C_d\|\widehat{f}\|_{L^2(A)} \cdot \|\nabla\widehat{f}\|_{L^2(A)}.$$

Plancherel 和 $\partial_{\xi_j}\widehat{f} = -2\pi i\,\widehat{x_j f}$ 给出 $\|\nabla\widehat{f}\|_2 = 2\pi\||x|f\|_2$，即得估计。

最后，$C_c^\infty$ 在 $X$ 中稠密。先截断 $f$ 的空间支撑，由两项平方可积性控制尾部；对紧支撑输入再卷积光滑近似恒等核。此时

$$x_j(\rho_\epsilon * f) = \rho_\epsilon * (x_j f) + (x_j\rho_\epsilon) * f,$$

后一个核的 $L^1$ 范数为 $O(\epsilon)$，故两项加权范数都收敛。估计应用于逼近差，使球面迹为 Cauchy 列，完成延拓。 □

带矩范数提供的是 $\widehat{f}$ 在频率变量中的一阶平方正则性。Stein–Tomas 定理将改用一个小于 2 的普通 Lebesgue 指数，不要求空间矩。这两种输入条件并不相互等同：在无限测度空间上，单纯改变 $p$ 不能直接替代位置权重。

### 25.1.2　曲面测度

曲面限制必须指定相对于哪一个测度计算范数。在图形坐标 $\xi = (\eta, h(\eta))$ 中，面积测度为

$$d\sigma(\xi) = \sqrt{1 + |\nabla h(\eta)|^2}\, d\eta.$$

这个因子是切向面积的 Jacobi 因子。若改用 $d\mu = a\, d\sigma$，其中 $a \geq 0$ 光滑且紧支撑，则在 $a$ 有正上下界的紧片上，两个有限指数范数等价。密度若消失，反例的集中质量可能随之变小，不能仍按恒定正密度计算必要条件。以后局部化曲面时，都把密度和面积因子写进振幅中。

球面的极坐标公式具体说明了面测度怎样由薄壳得到：

$$\int_{\mathbb{R}^d} F(\xi)\, d\xi = \int_0^\infty r^{d-1} \int_{S^{d-1}} F(r\omega)\, d\sigma(\omega)\, dr.$$

例如对连续紧支撑的 $F$，有

$$\lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{2\epsilon} \int_{1-\epsilon<|\xi|<1+\epsilon} F(\xi)\, d\xi = \int_{S^{d-1}} F(\omega)\, d\sigma(\omega).$$

证明只需在固定紧壳上用一致连续性，并注意 $r^{d-1} \to 1$ 一致成立。这里已经除以厚度 $2\epsilon$；没有这个归一化，壳积分本身趋于零。

对于一般定义函数 $\rho$，假设 $\nabla \rho \neq 0$ 于 $S = \{\rho = 0\}$ 附近，沿法向换元得到分布记号

$$\int F(\xi) \delta(\rho(\xi))\, d\xi = \int_S \frac{F(\xi)}{|\nabla \rho(\xi)|}\, d\sigma(\xi).$$

它可先在坐标片内将 $\rho$ 作为一个坐标验证，再用有限单位分解拼接。特别地，$\delta(1 - |\xi|^2) = \sigma/2$ 在单位球面上成立。后面解析族出现的二分之一来自此处的换元，不来自 Fourier 归一化。上述公式对测试函数成立，并不自动控制任意 $L^p$ 输入的薄壳极限；取得这种控制仍需要限制估计。

### 25.1.3　曲率

对图形曲面 $(\eta, h(\eta))$，选定单位法向后，其 Gaussian 曲率为

$$K(\eta) = \frac{\det D^2 h(\eta)}{(1 + |\nabla h(\eta)|^2)^{(d+1)/2}},$$

符号可能随法向约定改变，但非零性不变。因此本章使用的条件是 $\det D^2 h \neq 0$，并不要求所有主曲率同号。在一个紧支撑片上，行列式绝对值有正下界；这使第二十三章的非退化驻相估计具有统一常数。球面在每个点都满足这个条件。

曲率的作用有两个方面。对于光滑密度，$d-1$ 个切向变量的二次振荡带来 $(1+|x|)^{-(d-1)/2}$ 衰减。对于小帽数据，曲面离开切平面的高度却只有帽半径的平方，这允许输出在法向保持更长距离的相干。前者用于证明充分估计，后者产生必要条件；两者是同一二次几何的不同后果。

平面上的局部问题已经能显示曲率消失的影响。取

$$S_0 = \{(\eta, 0) : |\eta| < 1\} \subset \mathbb{R}^d$$

及其面积测度。选 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{d-1})$，使 $\hat{g}$ 在该片上不恒为零，另选 $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，使 $\int h \neq 0$。令

$$f_L(x', x_d) = g(x')h(x_d/L), \quad L \geq 1.$$

对 $1 < p < \infty$，

$$\|f_L\|_p = L^{1/p}\|g\|_p \cdot \|h\|_p, \quad \widehat{f_L}(\eta, 0) = L\hat{g}(\eta)\int h.$$

任何固定 $1 \leq r \leq \infty$ 的限制范数都按 $L$ 增长，比输入的 $L^{1/p}$ 快。故这个有界平面片也没有 $p > 1$ 的限制界。无穷大的平面面积不是反例的原因；法向上没有振荡损失才是关键。

### 25.1.4 缩放

单位球面不是尺度不变对象。把它放大时，既改变面测度，又改变 Fourier 变换中的空间尺度，两个因子都要保留。

**命题 25.1.3** (曲面半径的缩放)**.** *设 $d \geq 2$，$S$ 是紧致光滑超曲面，$1 \leq p < \infty$、$1 \leq r \leq \infty$。假设相对于面积测度的限制算子 $L^p(\mathbb{R}^d) \to L^r(S)$ 的最佳常数为 $C$。对 $R > 0$，$S_R = RS$ 也取面积测度，则其最佳常数恰为*

$$C_R = CR^{(d-1)/r - d/p'}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

*证明.* 取 $g(x) = f(x/R)$。直接换元给出

$$\hat{g}(\xi) = R^d \hat{f}(R\xi), \quad \|g\|_p = R^{d/p}\|f\|_p.$$

同时 $d\sigma_R(R\xi) = R^{d-1}d\sigma(\xi)$，所以

$$\|\hat{f}\|_{L^r(S_R)} = R^{(d-1)/r - d}\|\hat{g}\|_{L^r(S)} \leq CR^{(d-1)/r - d/p'}\|f\|_p.$$

$r = \infty$ 时第一因子按 $R^0$ 理解。缩放是 Schwartz 类的双射，反向代入近乎达到最佳常数的输入，便知这个因子不只是一个上界。 □

例如三维球面 Stein–Tomas 端点的 $p = 4/3, r = 2$ 将产生 $R^{1/4}$，而不是与半径无关的常数。单位球面估计一旦成立，缩放便确定了其他半径所需的因子。若把面测度改为总质量一的概率测度，还须再乘 $R^{-(d-1)/r}$；使用不同测度归一化的公式时，应先对齐这一约定。

## 25.2　必要条件

限制估计不是单凭 Fourier 变换的有界性就能得到的。曲面上的质量可以集中在小帽，也可以遍布整个球面；前一种输入产生很长的相干管，后一种输入留下缓慢衰减的尾部。本节分别计算这些障碍。计算所得是不等式成立的必要条件，后面的充分估计还需要独立证明。

### 25.2.1　缩放

先直接研究曲面上的积分

$$Eg(x) := \int_S e^{2\pi i x\cdot\xi} g(\xi)\, d\sigma(\xi), \quad \|Eg\|_{L^q(\mathbb{R}^d)} \le C\|g\|_{L^s(S)}.$$

其中 $S$ 暂取单位球面，$1 \le s, q \le \infty$。球面测度有限，故 $g \in L^s(S)$ 总属于 $L^1(S)$，积分处处绝对收敛。这里先把 $E$ 当作一个明确的积分算子；它与限制估计的对偶等价将在 命题 25.3.1 中证明。对应的限制指数是 $p = q'$、$r = s'$。

设半径 $R$ 的球面取原生面积测度，$g_R$ 是其上的函数，并令 $\tilde g(\omega) = g_R(R\omega)$。直接换元得

$$E_R g_R(x) = R^{d-1} E\tilde g(Rx), \quad \|g_R\|_{L^s(RS)} = R^{(d-1)/s}\|\tilde g\|_{L^s(S)}.$$

若单位球面的最佳常数为 $C$，半径 $R$ 的最佳常数便为

$$C_R = C R^{\,d-1-d/q-(d-1)/s}.$$

因为输入缩放可逆，这里也是准确的最佳常数关系。它与命题 25.1.3 在共轭指数下完全一致。固定单位球面并不要求这个幂等于零；只有要求一族半径上的常数统一时，才能由 $R \to 0$ 和 $R \to \infty$ 进一步限制该幂。本节真正限制固定球面指数的，是球面内部任意小帽的尺度。

还须区分两个空间的测度。曲面有限测度给出

$$\|g\|_{s_1} \le \sigma(S)^{1/s_1 - 1/s_2}\|g\|_{s_2}, \quad 1 \le s_1 \le s_2 \le \infty.$$

环境空间的测度却是无穷大，不能据 $q$ 的大小直接写出一般 $L^q(\mathbb{R}^d)$ 之间的包含。不过延拓函数另有 $\|Eg\|_\infty \le \|g\|_1$。如果已经证明某个输出指数 $q_0 < \infty$ 的界，那么

$$\|Eg\|_q \le \|Eg\|_{q_0}^{q_0/q} \cdot \|Eg\|_\infty^{1-q_0/q}, \quad q_0 \le q < \infty,$$

才给出更大输出指数的界。这一步使用的是输出的额外有界性。

### 25.2.2　Knapp 例子

球面小帽在切向上的半径为 $\delta$，离开切平面的高度只有 $O(\delta^2)$。为了使不同频率的相位保持接近，环境变量的切向分量可以达到 $\delta^{-1}$，法向分量则可以达到 $\delta^{-2}$。这就是下面的 **Knapp 例子** (Knapp example)所用的几何。

**命题 25.2.1** (帽与管的必要条件)**.** 设 $d \ge 2$，单位球面 $S^{d-1}$ 取面积测度，$1 \le s, q \le \infty$。若其延拓积分对全部 $g \in L^s(S^{d-1})$ 满足 $\|Eg\|_q \le C\|g\|_s$，则必须有

$$\frac{d+1}{q} \le \frac{d-1}{s'}, \quad \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = 1.$$

*证明.* 在北极附近写 $\xi = (\eta, h(\eta))$，其中 $h(\eta) = \sqrt{1-|\eta|^2}$。取 $0 < \delta < 1/4$，令

$$\Theta_\delta = \{(\eta, h(\eta)) : |\eta| \le \delta\}, \quad g_\delta = \mathbf{1}_{\Theta_\delta}.$$

面积因子 $(1-|\eta|^2)^{-1/2}$ 在这些帽上有统一正上下界，所以

$$\sigma(\Theta_\delta) \asymp \delta^{d-1}, \quad \|g_\delta\|_s \asymp \delta^{(d-1)/s}.$$

当 $s = \infty$ 时后一范数等于一，仍与所写幂一致。

由 $h(\eta) - 1 = -|\eta|^2/2 + O(|\eta|^4)$，存在与 $\delta$ 无关的 $C_0$，使 $|h(\eta) - 1| \le C_0\delta^2$。取一个固定的小 $c > 0$，在集合

$$\mathcal{T}_\delta = \{x : |x'| \le c\delta^{-1},\ |x_d| \le c\delta^{-2}\}$$

上，有

$$2\pi|x' \cdot \eta + x_d(h(\eta) - 1)| \le 2\pi c(1 + C_0).$$

选 $c$ 使右侧不超过 $\pi/3$。从积分中提出公共因子 $e^{2\pi i x_d}$，余下被积函数的实部至少为 $1/2$，故

$$|Eg_\delta(x)| \ge \tfrac{1}{2}\sigma(\Theta_\delta) \gtrsim \delta^{d-1} \quad (x \in \mathcal{T}_\delta).$$

管的体积为常数乘 $\delta^{-(d+1)}$。因此，包括 $q = \infty$ 的通常解释在内，

$$\|Eg_\delta\|_q \gtrsim \delta^{d-1-(d+1)/q}.$$

假定的估计会要求 $\delta^{d-1-(d+1)/q} \lesssim \delta^{(d-1)/s}$。令 $\delta \downarrow 0$，左侧幂不能小于右侧幂，整理即得结论。 □

同样的构造可以用非负光滑帽代替特征函数：令帽内部保留一个固定比例的核心，振幅在核心上有正下界即可。因此，必要条件并非由输入的不光滑造成。对任意光滑曲面的局部片，减去切平面后只需使用高度的 $O(\delta^2)$ 上界，也可得到同一个必要条件；若曲率退化，还可能有更强的条件。

当 $s = 2$ 时，上式成为

$$q \ge q_* := \frac{2(d+1)}{d-1}.$$

本章将证明等号成立，因此平方曲面输入的最小输出指数已经由一个帽确定。例如 $d = 3$ 时帽面积约为 $\delta^2$，管体积约为 $\delta^{-4}$，比较 $\delta^{2-4/q}$ 与 $\delta$ 就得到 $q \ge 4$。若 $s = 1$，必要条件要求 $q = \infty$，正好对应绝对积分界。

图 25.1 把两个小相位条件画成空间宽度与长度。两幅图分别属于频率空间和位置空间；帽的法向高度与管的长度不是同一空间中的两个长度。

### 25.2.3 球面尾部的可积性条件

小帽检验只利用一个大而有限的管。要检查无穷远处的积分，取一个不会随尺度收缩的输入更合适。球面上的常数函数便提供了这样的检验。

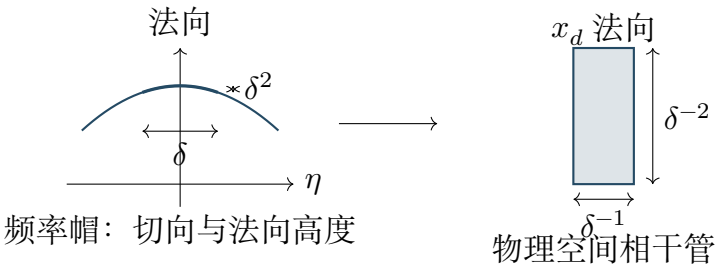



图 25.1: Knapp 尺度的对应，不按比例。移去北极的常相位后，要让 $x'\cdot\eta$ 与 $x_dO(|\eta|^2)$ 都小，分别需要 $|x'|\lesssim\delta^{-1}$ 与 $|x_d|\lesssim\delta^{-2}$。细长管的长轴沿帽中心的法向；帽的面积和管的体积仍由正文计算。

**命题 25.2.2** (常密度的严格尾部条件)**.** *设 $d\ge 2$，$E$ 是单位球面面积测度的延拓算子。对于 $1\le q<\infty$，有*

$$E1\in L^q(\mathbb{R}^d)\quad\Longleftrightarrow\quad q>\frac{2d}{d-1}.$$

*因而任何 $L^s(S^{d-1})\to L^q(\mathbb{R}^d)$ 的有界性，若 $q<\infty$，都必须满足这个严格不等式。*

*证明.* 球面的旋转不变性使 $E1(r\omega)$ 只依赖 $r$。相位 $\omega\cdot\xi$ 在球面上的驻点恰为 $\omega$ 与 $-\omega$，两处的切向 Hessian 都非退化。按定理 23.2.6 分别取两个小驻点邻域，其余部分用非驻相分部积分，可得

$$E1(r\omega)=r^{-(d-1)/2}\bigl(c_+e^{2\pi ir}+c_-e^{-2\pi ir}\bigr)+O(r^{-(d+1)/2}),\quad r\ge 1.$$

系数 $c_\pm$ 非零；由球面对称性，它们互为共轭，因而模相等。旋转不变性也使余项常数不依赖 $\omega$。这给出 $|E1(r\omega)|\le Cr^{-(d-1)/2}$。原积分在有界区域有界，所以当 $d-1-q(d-1)/2<-1$ 时，极坐标积分收敛。

反过来，令 $H(r)=c_+e^{2\pi ir}+c_-e^{-2\pi ir}$。这是非恒零的一周期连续函数。因此存在 $\kappa>0$ 和 $A\subset[0,1]$，使 $|A|>0$，且 $|H(t)|\ge 2\kappa$ 对 $t\in A$ 成立。对充分大的整数 $n$，余项在 $n+A$ 上至多为 $\kappa r^{-(d-1)/2}$，从而

$$|E1(r\omega)|\ge\kappa r^{-(d-1)/2}\quad(r\in n+A).$$

于是

$$\|E1\|_q^q\gtrsim\sum_{n\ge n_0}n^{\,d-1-q(d-1)/2}.$$

这个级数只有在指数小于 $-1$ 时才收敛。等号时出现调和级数，也发散。常数函数属于球面上的每个 $L^s$，故得到最后的必要条件。 □

这里不能把“驻相衰减上界”直接当作发散证明；真正排除端点的是每段径向区间内都有固定比例的下界集合。余弦式领先项确有零点，但这些零点无法消去其余径向区域的质量。

两种必要条件的作用不同：常密度给出严格的水平门槛 $q>2d/(d-1)$，小帽给出可含等号的关系 $(d+1)/q\le(d-1)/s'$。在 $s=2$ 时，小帽条件更强；若允许更大的 $s$，两个边界便可能分别起作用。三维中它们是 $q>3$ 和 $4/q\le 2/s'$。

### 25.2.4 几何障碍

曲率退化时，圆形帽未必反映最强的集中机制。考虑三维中的局部曲面

$$S = \{(u, v, u^2 + v^4) : |u|, |v| < a\},$$

其中 $a > 0$ 固定，取原生面积测度。对小 $\delta > 0$，取帽

$$|u| \le \delta^{1/2}, \quad |v| \le \delta^{1/4}.$$

其高度至多为 $2\delta$，面积约为 $\delta^{3/4}$。令 $g_\delta$ 为该帽的特征函数。若

$$|x_1| \le c\delta^{-1/2}, \quad |x_2| \le c\delta^{-1/4}, \quad |x_3| \le c\delta^{-1},$$

则相位 $2\pi(x_1 u + x_2 v + x_3(u^2 + v^4))$ 的绝对值至多为 $8\pi c$。取 $c$ 足够小，仍可用实部正下界得到 $|Eg_\delta| \gtrsim \delta^{3/4}$。这个长方管的体积约为 $\delta^{-7/4}$，所以有界性必须要求

$$\delta^{3/4 - 7/(4q)} \lesssim \delta^{3/(4s)}, \quad \frac{7}{q} \le \frac{3}{s'}.$$

特别地，平方输入必须有 $q \ge 14/3$，比非零曲率曲面的三维指数 $4$ 更严格。这里曲率在 $v = 0$ 处消失，第四次方方向让帽比二次帽更宽，才产生了更大的相干体积。

这些检验也说明了必要条件的限度。它们都选取了一类特别的输入；通过这些检验，只能说明该类输入没有排除某个指数。任意输入还可能包含许多尺度、位置与方向不同的帽，叠加后的管束相互作用没有包含在单帽计算中。下一节建立对偶与 $TT^*$ 表述，随后用解析插值证明平方输入的临界估计；更广的目标放在选读部分讨论。

## 25.3 延拓算子

限制算子的难点是在零测集上解释 Fourier 变换，而延拓算子从一开始就是绝对收敛的曲面积分。对偶性把两者联系起来；当曲面目标是平方范数时，再作一次复合，就把问题转为环境空间的卷积估计。本节逐步建立这两座桥，并说明插值实际能给出哪些指数。

### 25.3.1 对偶限制

以下配对统一采用 $\langle u, v\rangle = \int u\bar{v}$，对第一变量线性。设 $S \subset \mathbb{R}^d$ 紧致，取面积测度。对于 $g \in L^1(S)$，定义

$$Eg(x) = \int_S e^{2\pi i x\cdot\xi} g(\xi)\, d\sigma(\xi).$$

因为指数因子的模为一，$\|Eg\|_\infty \le \|g\|_1$；支配收敛还给出 $Eg$ 连续。这些事实不需要曲率条件。

**命题 25.3.1 (限制与延拓的对偶).** 设 $d \geq 2$，$S \subset \mathbb{R}^d$ 为非空紧致光滑超曲面，取面积测度 $\sigma$。令 $Rf = \widehat{f}|_S$ 先定义在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 上，$Eg(x) = \int_S e^{2\pi i x\cdot\xi} g(\xi)\, d\sigma(\xi)$。对于 $1 \leq p, r < \infty$，下列两个估计等价，且最佳常数相同：

$$\|Rf\|_{L^r(S)} \leq C\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \quad (f \in \mathcal{S}),$$

$$\|Eg\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^d)} \leq C\|g\|_{L^{r'}(S)} \quad (g \in L^{r'}(S)).$$

其中 $p'$、$r'$ 为共轭指数；第一式也等价于 $R$ 的唯一有界延拓 $L^p(\mathbb{R}^d) \to L^r(S)$。

*证明.* 由于 $\sigma(S) < \infty$，每个 $g \in L^{r'}(S)$ 都属于 $L^1(S)$，包括 $r' = \infty$。对 $f \in \mathcal{S}$，二重积分的绝对值由 $\|f\|_1 \cdot \|g\|_1$ 控制，所以 Fubini 给出

$$\langle Rf, g\rangle_S = \langle f, Eg\rangle_{\mathbb{R}^d}.$$

若第一式成立，则

$$|\langle f, Eg\rangle| \leq C\|f\|_p \cdot \|g\|_{r'}.$$

先把这个配对看成 Schwartz 类上的有界泛函，再由其在有限指数 $L^p$ 中的稠密性延拓。$L^p$ 对偶表示说明表示函数属于 $L^{p'}$，范数至多为 $C\|g\|_{r'}$；$p = 1$ 时使用 $(L^1)^* = L^\infty$。表示函数与原来的有界连续积分 $Eg$ 在全部测试函数上配对相同，因而几乎处处相等。这便证明第二式。

反过来，由第二式和 Hölder 不等式，

$$|\langle Rf, g\rangle| \leq C\|f\|_p \cdot \|g\|_{r'}.$$

对 $L^{r'}(S)$ 单位球取上确界，利用 $L^r$ 范数的对偶公式，得到第一式。对 $r = 1$，这个上确界取遍 $L^\infty(S)$ 单位球，仍是通常的 $L^1$ 范数公式。两次推导没有增大常数，所以最佳常数相同。最后由第 25.1.1 小节的稠密延拓论证，得到 $R$ 在全部 $L^p$ 上的定义。 □

光滑函数在 $L^\infty(S)$ 中一般并不按范数稠密。对于这个无穷对偶指数，有限曲面测度保证延拓积分对全部输入有意义，因而可以直接使用配对与对偶范数。后面若把 $E$ 写成 $R^*$，指的正是这个复配对下的伴随关系。

## 25.3.2　Fourier 衰减

若 $S$ 的 Gaussian 曲率在紧支撑片上处处非零，命题 23.3.1 给出光滑曲面密度的衰减：

$$\left|\int_S e^{2\pi i x\cdot\xi} a(\xi)\, d\sigma(\xi)\right| \leq C_a(1 + |x|)^{-(d-1)/2}, \quad a \in C_c^\infty(S).$$

所用条件包括非退化切向 Hessian、紧支撑和有限阶振幅导数的控制。常数 $C_a$ 因而包含 $a$ 的导数，不能只换成 $C\|a\|_2$。若作这种替换，会把对每个固定光滑输入的衰减，误当成整个 $L^2(S)$ 单位球上的统一算子界。

平移对称性提供了一个直接反证。设 $a \in \mathbb{R}^d$，则

$$E(e^{-2\pi i a\cdot\xi} g)(x) = Eg(x - a), \quad \|e^{-2\pi i a\cdot\xi} g\|_2 = \|g\|_2.$$

取 $g=1$，在 $x=a$ 处输出恒为 $\sigma(S)>0$。如果有只由输入平方范数控制的界

$$|Eh(x)| \le C\|h\|_2(1+|x|)^{-\beta}, \quad \beta>0,$$

将 $h=e^{-2\pi i a\cdot\xi}$、$x=a$ 代入并令 $|a|\to\infty$，便矛盾。问题不是这些输入缺少光滑性；它们全都光滑，只是导数随调制参数增大。

这不妨碍证明平移不变的 $L^q$ 估计：平移峰值不会改变环境范数。同时，对每个固定 $g\in L^1(S)$，在上述曲率条件下仍有 $Eg(x)\to 0$ 当 $|x|\to\infty$。事实上，取光滑 $g_n$ 在 $L^1(S)$ 中逼近 $g$，则 $\|Eg-Eg_n\|_\infty \le \|g-g_n\|_1$；每个 $Eg_n$ 都趋于零，故其一致极限也趋于零。这个论证没有给出仅依赖 $\|g\|_1$ 的统一衰减速度。

### 25.3.3 $L^p\to L^q$ 估计

本小节说明一个端点估计一旦成立，会自动产生怎样的范围。下一节将用解析族方法建立这里所需的端点估计。设 $S$ 是有限面积的紧曲面，并已知

$$\|Eg\|_{q_*} \le C_*\|g\|_2, \quad q_*=\frac{2(d+1)}{d-1}.$$

另一个始终可用的端点是 $L^1(S)\to L^\infty(\mathbb{R}^d)$，常数为一。两个算子都是同一个曲面积分，因而在输入空间交集上一致。Riesz–Thorin 插值给出

$$\frac{1}{s}=1-\frac{\theta}{2}, \quad \frac{1}{q}=\frac{\theta}{q_*}, \quad \|Eg\|_q \le C_*^\theta\|g\|_s, \quad 0\le\theta\le 1.$$

消去 $\theta$，得到

$$\frac{1}{q}=\frac{d-1}{d+1}\left(1-\frac{1}{s}\right), \quad 1\le s\le 2.$$

这恰是这一段输入指数对应的 Knapp 边界。对固定 $s$，再用 $\|Eg\|_\infty\le\sigma(S)^{1-1/s}\|g\|_s$ 对输出范数插值，可把 $q$ 增大。若 $s>2$，使用有限测度包含

$$\|g\|_2 \le \sigma(S)^{1/2-1/s}\|g\|_s$$

则得到所有 $q\ge q_*$ 的估计。这里不能把原来的公式延长到 $\theta>1$：插值定理只控制两端之间的参数。

例如三维球面有 $q_*=4$。由平方端点和绝对积分界，可以推出 $L^{4/3}(S^2)\to L^8(\mathbb{R}^3)$，因为取 $\theta=1/2$。对 $L^4(S^2)$ 输入，直接包含只能给出 $L^4(\mathbb{R}^3)$ 及更大的输出指数。必要条件却仅要求 $q>3$ 且 $q\ge 8/3$，所以 $3<q<4$ 仍没有由这次插值解决。这个例子显示了已证范围与必要范围之间的实际空缺。

在限制形式中，平方端点是

$$p_*=q_*'=\frac{2(d+1)}{d+3}, \quad R: L^{p_*}(\mathbb{R}^d)\longrightarrow L^2(S).$$

与 $R:L^1(\mathbb{R}^d)\to L^\infty(S)$ 插值，得

$$\frac{1}{p}=1-\frac{\theta}{q_*}, \quad \frac{1}{r}=\frac{\theta}{2}, \quad 0\le\theta\le 1.$$

这些恰是前述延拓指数的共轭关系。曲面目标可以借有限测度降低指数 $r$，但环境输入不能仅凭指数大小随意改变。例如把某个 $L^{p_*}$ 输入换成 $L^p$、$p>p_*$，并不能由无限测度空间上的包含关系完成。

### 25.3.4　$TT^*$ 表述

当曲面范数取 $L^2$ 时，可以把限制算子与延拓算子相接。令

$$K(x)=\check{\sigma}(x)=\int_S e^{2\pi i x\cdot\xi}\,d\sigma(\xi),\quad Af=f*K.$$

核 $K$ 有界，故 $Af$ 对 Schwartz 输入绝对收敛。下面的等价关系还适用于任意有限正紧支撑测度；测度的正性正是平方范数能够出现的原因。

**命题 25.3.2** (平方限制与卷积)**.** *设 $\mu$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的有限正紧支撑 Borel 测度，$1\le p<\infty$，并置*

$$R_\mu f=\widehat{f}\quad\text{作为}L^2(\mu)\text{中的函数},\quad E_\mu g(x)=\int e^{2\pi i x\cdot\xi}g(\xi)\,d\mu(\xi).$$

*令 $K=\check{\mu}$，$Af=f*K$ 先定义于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$。以下三个有界性等价：*

$$R_\mu:L^p\to L^2(\mu),\quad E_\mu:L^2(\mu)\to L^{p'},\quad A:L^p\to L^{p'}.$$

*其中第一、第三项指从 Schwartz 类唯一连续延拓。若这些界成立，则有准确的范数关系*

$$\|A\|_{L^p\to L^{p'}}=\|R_\mu\|^2_{L^p\to L^2(\mu)}=\|E_\mu\|^2_{L^2(\mu)\to L^{p'}}.$$

*对 Schwartz 函数还恒有*

$$Af=E_\mu R_\mu f,\quad \langle Af,f\rangle=\|R_\mu f\|^2_{L^2(\mu)}\ge 0.$$

*证明.* 对偶等价的证明与命题 25.3.1 完全相同：有限性使 $L^2(\mu)\subset L^1(\mu)$，Fubini 给出 $\langle R_\mu f,g\rangle_\mu=\langle f,E_\mu g\rangle$，两侧取对偶范数即可，且两算子范数相等。

对 $f\in\mathcal{S}$，再用 Fubini，

$$\begin{aligned}E_\mu R_\mu f(x)&=\int e^{2\pi i x\cdot\xi}\left(\int f(y)e^{-2\pi i y\cdot\xi}\,dy\right)d\mu(\xi)\\&=\int f(y)K(x-y)\,dy=Af(x).\end{aligned}$$

绝对可积性由 $\mu(\mathbb{R}^d)\|f\|_1$ 保证。将它再与 $f$ 配对，二重空间积分由 $\mu(\mathbb{R}^d)\|f\|_1^2$ 控制，得到

$$\langle Af,f\rangle=\int|\widehat{f}(\xi)|^2\,d\mu(\xi).$$

若 $A$ 有界，Hölder 立即给出

$$\|R_\mu f\|_2^2\le\|Af\|_{p'}\cdot\|f\|_p\le\|A\|\|f\|_p^2,$$

所以 $R_\mu$ 有界且 $\|R_\mu\|^2\le\|A\|$。反之，若 $R_\mu$ 有界，其伴随 $E_\mu$ 也有界，复合算子 $E_\mu R_\mu$ 在测试函数上等于 $A$，故 $\|A\|\le\|E_\mu\|\cdot\|R_\mu\|=\|R_\mu\|^2$。由稠密性完成延拓，并得到范数等式。所有步骤在 $p=1,p'=\infty$ 时仍成立；这里只要求输入端的稠密性。　□

通常把这称为 $TT^{*}$ 方法：若把延拓算子记作 $T$，则 $T^{*}=R_{\mu}$、$TT^{*}=A$。本节另用 $A$ 记卷积算子，是为了分清三个映射的定义域。二次型非负并不说 $K(x)\geq 0$，也不说 $A$ 把非负函数映成非负函数；球面核本身就会振荡变号。

先看只保留核绝对值能走多远。在非零曲率的紧光滑片上，

$$|K(x)|\leq C(1+|x|)^{-\beta}\leq C|x|^{-\beta},\quad \beta=\frac{d-1}{2}.$$

右侧是阶 $\alpha=d-\beta=(d+1)/2$ 的分数积分核，满足 $0<\alpha<d$。由定理 21.2.1，要取得 $A:L^{p}\to L^{p'}$，须令

$$\frac{1}{p}-\frac{1}{p'}=\frac{\alpha}{d}=\frac{d+1}{2d}.$$

解得

$$p=\frac{4d}{3d+1},\quad p'=\frac{4d}{d-1}.$$

此处 $1<p<d/\alpha$，符合 HLS 的强型条件。因此 $TT^{*}$ 已给出 $E:L^{2}\to L^{4d/(d-1)}$。但

$$\frac{4d}{d-1}>\frac{2(d+1)}{d-1}\quad (d\geq 2),$$

所以它比所求临界输出指数大。三维中，这个办法只能到 $q=6$，而帽例子允许的端点是 $q=4$。下一节把核的振荡与 Fourier 侧的曲面结构放在解析族的两条边界上，正是为了补回取绝对值时丢掉的信息。

最后说明平方范数的位置。对球面上的 $g\in L^{2}(S^{d-1})$，有限测度使 $g\in L^{1}$。频率支集紧致，允许逐阶对积分求导，且

$$\partial^{\gamma}Eg(x)=\int_{S}(2\pi \mathrm{i}\xi)^{\gamma}e^{2\pi \mathrm{i}x\cdot\xi}g(\xi)\,d\sigma(\xi).$$

各阶导数都有只依赖该阶数和 $\|g\|_{1}$ 的上界，特别地

$$(-\Delta-4\pi^{2})Eg=0.$$

这是光滑的 Helmholtz 解，其频率集中在单位球面。光滑性来自紧频率支集，全空间的可积性则是另一件事。

事实上，非零 $g$ 的这个输出不属于 $L^{2}(\mathbb{R}^{d})$。若 $Eg\in L^{2}$，Plancherel 说明其 Fourier 变换由一个 $L^{2}$ 函数表示。另一方面，对测试函数使用 Fubini 可知该变换就是测度 $g\,d\sigma$，支于 Lebesgue 零测的球面。一个绝对连续的 $L^{2}$ 分布若支于零测集只能为零，所以 $g=0$，矛盾。若 $1\leq q<2$ 且 $Eg\in L^{q}$，再利用有界性，

$$\int|Eg|^{2}\leq\|Eg\|_{\infty}^{2-q}\int|Eg|^{q}<\infty,$$

也得同一矛盾。因而 $TT^{*}$ 中的平方空间位于曲面数据端；环境输出使用较大的指数。将这两种测度下的平方空间混在一起，就会失去限制理论的核心区别。

## 25.4　Stein–Tomas 定理

前一节已把限制估计化为卷积算子的正二次型。本节把球面测度放进一个复参数族：一条边界线上，频率符号有界，Plancherel 控制平方范数；另一条边界线上，空间核有界，得到 $L^1 \to L^\infty$ 界。插值点恰好恢复球面测度。要完成这条路线，必须同时说明分布怎样随参数解析变化、两条竖边上的常数怎样增长，以及变化测试函数的配对为何合法。最后把径向构造改为局部法向构造，得到一般非零曲率紧片的同一端点。

### 25.4.1　球面测度的 Fourier 衰减

由定理 A.2.1，采用定义 A.1.1 的 Bessel 函数归一化，有

$$\check{\sigma}(x) = 2\pi |x|^{1-d/2} J_{d/2-1}(2\pi|x|).$$

原点处按连续极限解释。由定理 A.1.6 的实阶渐近或第二十三章直接驻相，得到 $|\check{\sigma}(x)| \lesssim (1+|x|)^{-(d-1)/2}$。这个指数取决于曲面维数，而不是环境维数的一半；球面有 $d-1$ 个切向振荡变量。

在小 $r$ 时，$J_\nu(r) \sim (r/2)^\nu / \Gamma(\nu+1)$，故上式有有限极限，等于球面面积。大 $r$ 时则有两个相反法向驻点的贡献。将小尺度与大尺度分开，是后面的解析族核界能够在整个空间成立的原因。

### 25.4.2　Gamma 归一化与球面解析族

我们的目标是把球面测度放进一个可插值的参数族。球内的普通幂 $(1-|\xi|^2)_+^z$ 在 $\operatorname{Re} z > -1$ 时可积，却不能直接取目标参数 $z=-1$；除以适当的 Gamma 因子，将使这个边界值成为球面 delta，而不是发散的函数积分。下面先确定这个因子，再说明分布延拓怎样得到目标值。

先恢复本处所需的复分析用语。函数在一个复开域中全纯，是指处处存在复导数；整函数是在整个复平面全纯的函数。这里使用基础复分析的局部 Cauchy 公式：若闭圆盘及其邻域都在全纯域中，则盘内有

$$f(w) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\zeta - w_0| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - w}\, \mathrm{d}\zeta, \quad |w - w_0| < r,$$

圆周取正向。它的两个局部推论供下文使用：全纯函数的局部一致极限仍全纯，因为圆周上一致收敛可通过该积分，而极限式可对 $w$ 求导；全纯函数有局部幂级数，故非恒零函数的零点孤立，从而连通域中在一个开子域相等的两个全纯函数处处相等。后面将在紧含于参数域的小圆盘上应用 Cauchy 公式，用这些局部性质处理无限乘积和分布的解析延拓。

前文的正实 Gamma 积分在右半平面有同一个复参数定义

$$\Gamma(w) = \int_0^\infty e^{-t} t^{w-1}\, \mathrm{d}t, \quad \operatorname{Re} w > 0, \quad t^{w-1} = e^{(w-1)\log t},$$

其中 $\log t$ 为实对数。若参数紧集满足 $0<a\le \operatorname{Re} w\le b$，积分及任意固定阶参数导数可由 $e^{-t}(t^{a-1}+t^{b-1})(1+|\log t|^{k})$ 控制，故积分全纯，正实轴上的值与前文一致。分部积分仍给出 $\Gamma(w+1)=w\Gamma(w)$。为跨过这个半平面的边界，使用倒数而不是在奇点处逐个给 Gamma 赋值。

记 $\gamma=\lim_{N\to\infty}(\sum_{n=1}^{N}n^{-1}-\log N)$；积分比较表明该序列递减且有下界，所以极限存在。对任意 $w\in\mathbb{C}$，我们需要一个在整个复平面全纯的函数，即整函数，其零点将抵消负参数的极点。定义

$$P(w)=we^{\gamma w}\prod_{n=1}^{\infty}(1+w/n)e^{-w/n}.$$

单独的 $1+w/n$ 因子含有不可和的线性项；乘上 $e^{-w/n}$ 正是为了消掉它。在每个紧参数集上，对充分大的 $n$ 有 $|w/n|<1/2$，可用 $\log(1+\zeta)$ 在零点的幂级数，并且 $\log(1+w/n)-w/n=O(n^{-2})$ 一致成立。尾部对数绝对一致可和，前面有限因子保留原式，故乘积局部一致收敛为整函数。避开有限头部的零点后，尾部是一个全纯函数的指数，不会为零；所以 $P$ 的零点恰为 $0,-1,-2,\dots$，每一个都是单零点。

这个乘积确实对应原来的 Gamma 积分。对 $\operatorname{Re} w>0$，有限次分部积分给出

$$\int_{0}^{1}t^{w-1}(1-t)^{N}\,\mathrm{d}t=\frac{N!}{w(w+1)\cdots(w+N)}.$$

乘以 $N^{w}$ 再令 $u=Nt$，左侧趋于 $\Gamma(w)$：在 $0<u<N$ 上有 $(1-u/N)^{N}\le e^{-u}$，紧参数集可用上述不含对数的共同可积控制，先截断积分再控制尾部，得到局部一致收敛。同时，右侧的倒数可写成

$$\frac{w(w+1)\cdots(w+N)}{N!N^{w}}=we^{w(H_N-\log N)}\prod_{n=1}^{N}(1+w/n)e^{-w/n},\quad H_N=\sum_{n=1}^{N}n^{-1},$$

并局部一致趋于 $P(w)$。有限两式相乘为一，取极限得到 $P(w)\Gamma(w)=1$。因此 $1/P$ 给出 Gamma 的亚纯延拓：它在零点以外全纯，在每个零点附近则为一个全纯非零因子除以 $w-w_0$，即有简单极点。它没有零点，极点恰在非正整数处；其倒数 $1/\Gamma=P$ 在这些位置仍是良定义的整函数。递推先在右半平面成立；两侧 $P(w)$ 与 $wP(w+1)$ 都整，由刚说明的唯一性推论，在全平面相等，包括零点处的等式。

后面还要对虚部增长作统一估计。若 $u$ 落在固定正区间 $[\alpha,\beta]\subset(0,\infty)$，取无限乘积的模得到

$$\frac{|P(u+\mathrm{i}y)|}{P(u)}=\left(1+\frac{y^{2}}{u^{2}}\right)^{1/2}\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{y^{2}}{(n+u)^{2}}\right)^{1/2}.$$

使用 $\log(1+t)\le t$、$t\ge0$，以及 $\sum n^{-2}<\infty$，得到 $|P(u+\mathrm{i}y)|\le Ce^{C(1+y^{2})}$，其中常数对 $u\in[\alpha,\beta]$ 一致。若实部落在任意固定有限区间，先用

$$P(w)=w(w+1)\cdots(w+N-1)\cdot P(w+N)$$

把它移到正半平面；有限个多项式因子仍可由 $e^{C(1+y^2)}$ 控制。因此对任意实数 $c_0<c_1$，均有

$$|P(u+\mathrm{i}y)|\le C_{c_0,c_1}e^{C_{c_0,c_1}(1+y^2)},\quad c_0\le u\le c_1.$$

我们只需要这种较粗的 Gaussian 型增长，不需要复 Gamma 函数的精确渐近式。

现在把归一化用于分布。未归一化的 $t_+^z$ 在负整数参数处出现极点，Gamma 倒数的单零点恰好将它们消掉。下面用分布导数给出实际定义；随后再用 Taylor 减法解释这些极点的来源。

**引理 25.4.1** (法向幂的解析分布族)**.** 对 $z\in\mathbb{C}$、$\operatorname{Re}z>-1$，在实轴上令

$$U_z(t)=\frac{t_+^z}{\Gamma(z+1)},\quad t_+^z=\begin{cases}e^{z\log t}, & t>0,\\ 0, & t<0,\end{cases}$$

其中 $\log t$ 是实对数，$1/\Gamma=P$ 是上述整函数。这个局部可积函数族唯一延拓为支撑于 $[0,\infty)$ 的整分布族，并满足

$$\partial_t U_{z+1}=U_z,\quad U_0=\mathbf{1}_{(0,\infty)},\quad U_{-1}=\delta_0,\quad U_{-2}=\delta_0'.$$

对任意固定实部区间 $[c_0,c_1]$ 和紧区间 $I\subset\mathbb{R}$，存在整数 $N\ge 0$ 与常数 $C$，使所有支撑于 $I$ 的 $\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 满足

$$|\langle U_{u+\mathrm{i}y},\phi\rangle|\le Ce^{C(1+y^2)}\max_{0\le k\le N}\|\phi^{(k)}\|_\infty,\quad c_0\le u\le c_1.$$

整分布族的含义是：对每个测试函数 $\phi$，配对 $z\mapsto\langle U_z,\phi\rangle$ 在整个复平面全纯。

证明. 在 $\operatorname{Re}z>-1$ 中，Gamma 递推和实变量分部积分给出 $\partial_t U_{z+1}=U_z$。在零点没有边界项，因为 $t^{z+1}\to 0$；在无穷远没有边界项，因为测试函数紧支撑。对任意 $z$，选整数 $N\ge 0$，使 $\operatorname{Re}z+N>-1$，定义

$$\langle U_z,\phi\rangle=(-1)^N P(z+N+1)\int_0^\infty t^{z+N}\cdot\phi^{(N)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

积分绝对收敛。再多取一次导数，利用已经建立的递推与分部积分，所得配对不变；因此定义不依赖 $N$。在任意参数紧集上可固定同一个 $N$，积分及其参数导数由可积的幂乘有限次 $|\log t|$ 控制，所以每个配对全纯。不同局部定义在重叠区域一致，给出整个平面的延拓。另一整延拓若在原半平面相同，其每个测试配对由全纯唯一性处处相同，因此延拓唯一。

对给定实部区间，取 $N$ 使 $c_0+N>-1$。由于 $\phi$ 支撑于固定有界区间，积分绝对值由 $C\|\phi^{(N)}\|_\infty$ 控制，常数不依赖虚部。前面的 $P$ 增长估计于是给出所述有限阶分布界。测试函数若支撑在负半轴，积分为零，故支撑性质也保留。

最后 $P(1)=1$，所以 $U_0=\mathbf{1}_{(0,\infty)}$。对测试函数，

$$\langle\partial_t U_0,\phi\rangle=-\int_0^\infty\phi'(t)\,\mathrm{d}t=\phi(0).$$

因此 $U_{-1}=\delta_0$，再求一次导数得到 $U_{-2}=\delta_0'$。 □

Taylor 减法给出同一延拓的另一种读法。对 $F\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，原来收敛的配对可写成

$$\langle U_z,F\rangle = P(z+1)\Big[\int_0^1 t^z\cdot\Big(F(t)-\sum_{k=0}^{N-1}\frac{F^{(k)}(0)}{k!}t^k\Big)\,\mathrm{d}t + \sum_{k=0}^{N-1}\frac{F^{(k)}(0)}{k!(z+k+1)}+\int_1^\infty t^z\cdot F(t)\,\mathrm{d}t\Big].$$

减去 $N-1$ 阶 Taylor 多项式后，余项为 $O(t^N)$，故第一项在 $\operatorname{Re}z>-N-1$ 时可积。各个显式分式的简单极点被 $P(z+1)$ 的单零点消去；最后一项在全平面解析。这与引理的定义在原半平面一致，因而给出同一族。在 $z=-1$ 时只有 $k=0$ 项留下 $F(0)$，正是球面测度将出现的原因。

取整数 $d\ge 2$，在频率空间中置

$$G_z(\xi)=\frac{(1-|\xi|^2)_+^z}{\Gamma(z+1)},\quad T_zf=\mathcal{F}^{-1}(G_z\cdot\hat f),\quad f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d).$$

当 $\operatorname{Re}z>-1$ 时，$G_z$ 是支撑于闭单位球的可积函数。跨过这条线时，只在球面附近使用法向坐标 $t=1-|\xi|^2$，将 $U_z$ 与光滑测度因子配对；在球心附近，$1-|\xi|^2$ 严格为正，原来的普通幂已经全纯，不需要在梯度为零处作法向换元。用固定分割把这两部分相加，便得到支撑于同一闭球的整分布族，且在任意固定实部区间上具有引理所给的有限阶、Gaussian 型增长。

具体地，在球面附近，极坐标换成 $t=1-r^2$ 后的测度为

$$r^{d-1}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\sigma(\omega)=\frac{1}{2}(1-t)^{(d-2)/2}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\sigma(\omega),$$

其中积分方向已调正。因为 $U_{-1}=\delta_0$，得到

$$G_{-1}=\frac{1}{2}\,\mathrm{d}\sigma,\quad T_{-1}f=\frac{1}{2}(f*\check\sigma).$$

这个二分之一来自法向函数的梯度长度 $|\nabla(1-|\xi|^2)|=2$，不能在讨论归一化时遗漏。右竖边 $z=\mathrm{i}y$ 上，符号是球内模为 $|P(1+\mathrm{i}y)|$ 的普通函数，所以 Plancherel 给出

$$\|T_{\mathrm{i}y}\|_{2\to2}\le|P(1+\mathrm{i}y)|\le Ce^{C(1+y^2)}.$$

为了找到另一条竖边，先把附录 A 中的 Bessel 级数扩展到复阶。对 $\nu\in\mathbb{C}$、$r>0$，仍令

$$J_\nu(r)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^kP(k+\nu+1)}{k!}\Big(\frac{r}{2}\Big)^{2k+\nu},$$

复幂使用正实数 $r/2$ 的实对数。对紧参数集中的 $\nu$，Gamma 递推从某个固定大 $k$ 起给出阶乘型分母界，因此级数在紧 $r$ 区间和紧 $\nu$ 集上局部一致收敛，固定次数的 $r$ 导数也一样。逐项求导仍验证 Bessel 方程。这里扩展的是级数与方程；定理 A.1.6 的固定实阶渐近并未因此自动变成复阶统一渐近。

由定理 A.3.2，在实参数 $z>-1$ 时有

$$\check{G}_z(x)=\pi^{-z}|x|^{-d/2-z}J_{d/2+z}(2\pi|x|).$$

对每个固定 $x$，左侧可将指数函数乘一个在闭球附近等于一的光滑截断，再与紧支撑分布 $G_z$ 配对，所以全纯依赖 $z$。右侧在 $r=|x|$ 处可写成

$$\pi^{d/2}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-\pi^2r^2)^k}{k!}\cdot P(k+d/2+z+1),$$

同样为整函数，并且在 $r=0$ 时也有意义。两侧在实区间 $z>-1$ 一致，全纯唯一性遂把恒等式延拓到所有 $z\in\mathbb{C}$。这种论证同时说明原点处应取级数值

$$\check{G}_z(0)=\pi^{d/2}P(d/2+z+1).$$

令 $b=(d+1)/2$。在左竖边 $z=-b+\mathrm{i}y$ 上，Bessel 阶数成为 $\nu=-1/2+\mathrm{i}y$。我们要证明 $\check{G}_z$ 在全部空间有界，且其界至多以 $e^{C(1+y^2)}$ 增长。先对 $0<r\le 1$ 使用归一化级数

$$r^{-\nu}J_\nu(2\pi r)=\pi^\nu\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-\pi^2r^2)^k}{k!\Gamma(k+\nu+1)}.$$

Gamma 递推及 $|\ell+1/2+\mathrm{i}y|\ge \ell+1/2$ 给出

$$\left|\frac{1}{\Gamma(k+1/2+\mathrm{i}y)}\right|\le\frac{|P(1/2+\mathrm{i}y)|}{\prod_{\ell=0}^{k-1}(\ell+1/2)}.$$

空乘积取一。右侧代入级数后可一致求和，固定次数的 $r$ 导数也可求和。因此 $r^{-\nu}J_\nu(2\pi r)$ 在 $0\le r\le 1$ 有界，$J_\nu(2\pi)$ 及对 $r$ 的导数在 $r=1$ 的值也受 $Ce^{C(1+y^2)}$ 控制；微分中出现的 $1+|\nu|$ 因子可并入同样的增长界。

大半径不再对级数取绝对值，而使用方程。令

$$w(r)=r^{1/2}J_\nu(2\pi r),\quad E(r)=|w'(r)|^2+4\pi^2|w(r)|^2.$$

Bessel 方程化为

$$w''+4\pi^2w=(\nu^2-1/4)r^{-2}w.$$

即使 $\nu$ 为复数，$E$ 仍是非负的实能量；微分后自由振荡项抵消，故

$$\begin{aligned}|E'(r)|&=\left|2\,\mathrm{Re}\big((\nu^2-1/4)r^{-2}w\overline{w'}\big)\right|\\&\le C|\nu^2-1/4|r^{-2}\cdot E(r)\le C(1+y^2)r^{-2}\cdot E(r).\end{aligned}$$

把这一微分不等式积分，或直接使用 Gronwall 不等式，并注意 $\int_1^\infty r^{-2}\,\mathrm{d}r=1$，得到

$$E(r)\le E(1)e^{C(1+y^2)}\le Ce^{C(1+y^2)},\quad r\ge 1.$$

所以 $|J_\nu(2\pi r)|\le Ce^{C(1+y^2)}r^{-1/2}$。在 $\check{G}_{-b+\mathrm{i}y}$ 的公式中，另一幂因子的模恰为 $\pi^b r^{1/2}$，两者抵消。连同小半径估计，最终得到

$$\|\check{G}_{-b+\mathrm{i}y}\|_\infty\le C_de^{C_d(1+y^2)},\quad \|T_{-b+\mathrm{i}y}\|_{1\to\infty}\le C_de^{C_d(1+y^2)}.$$

左竖边的位置由此确定：归一化核的增长和 Bessel 振荡的半阶衰减在这里恰好平衡。

### 25.4.3 Stein–Tomas 定理

两条边界估计已经齐备，但还需要一个定义域上的桥梁。第十九章的插值证明使用随参数变化的简单函数；若算子原来只定义于 Schwartz 类，不能直接把这些函数代入分布符号。紧支撑频率分布恰好使这一问题可以明确解决。

**引理 25.4.2** (紧支撑分布族的解析插值)**.** 设 $d \ge 1$、$b > 0$，$(G_z)_{z\in\mathbb{C}}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的整分布族，全部支撑于同一个紧集 $K$。假设存在整数 $N$、常数 $C, c$ 及固定紧邻域 $K_1$ 包含 $K$，使

$$|\langle G_{u+\mathrm{i}y}, \phi\rangle| \le C e^{cy^2} \max_{\substack{|\alpha|\le N\\ \xi\in K_1}} |\partial^\alpha \phi(\xi)|, \quad -b \le u \le 0,$$

对全部光滑测试函数 $\phi$ 成立。再假设每个 $y \in \mathbb{R}$ 都满足：$G_{\mathrm{i}y}$ 是有界函数，且 $\check{G}_{-b+\mathrm{i}y}$ 是有界函数，并有

$$\|G_{\mathrm{i}y}\|_\infty \le A_0 e^{cy^2}, \quad \|\check{G}_{-b+\mathrm{i}y}\|_\infty \le A_1 e^{cy^2}.$$

对 $0 < \theta < 1$，令

$$\frac{1}{p_\theta} = \frac{1+\theta}{2}, \quad \frac{1}{q_\theta} = \frac{1-\theta}{2}.$$

则初始定义于 Schwartz 类的 $T_{-b\theta} f = \mathcal{F}^{-1}(G_{-b\theta}\cdot \hat f)$ 具有唯一有界延拓 $L^{p_\theta} \to L^{q_\theta}$，其范数不超过 $C_{b,c,\theta} A_0^{1-\theta} A_1^{\theta}$。

*证明.* 紧支撑分布的逆变换是光滑的至多多项式增长函数。具体地，取 $\rho \in C_c^\infty$ 在 $K$ 附近等于一，则

$$\check{G}_z(x) = \langle G_z, \rho(\xi) e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\rangle.$$

有限阶分布估计允许对 $x$ 求导，并给出多项式增长。因而对有界紧支撑简单函数 $f, g$，可以定义

$$\begin{aligned} B_z(f,g) &= \iint \check{G}_z(x-y)\cdot f(y)\cdot g(x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \langle G_z, \rho\cdot \hat f(\xi)\cdot \hat g(-\xi)\rangle. \end{aligned}$$

第一行只在固定有界的 $x, y$ 集上积分，绝对收敛；第二行通过把有限阶分布配对移过积分得到，因为紧支撑输入的 Fourier 变换光滑，所需频率导数由输入的有限阶矩控制。故此处的简单函数确实在配对的共同定义域内。

记 $p = p_\theta$，取 $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ 的上述简单函数。将非零值分开写成 $f = \sum_j a_j \mathbf{1}_{E_j}$，各 $E_j$ 两两不交且有界。令

$$f_w = \sum_j \frac{a_j}{|a_j|} |a_j|^{p(1+w)/2}\cdot \mathbf{1}_{E_j}, \quad 0 \le \operatorname{Re} w \le 1,$$

并同样构造 $g_w$。复幂采用正数 $|a_j|$ 的实对数。它们是有限个固定简单函数的解析线性组合，在 $w = \theta$ 时分别等于 $f, g$，而

$$\|f_{\mathrm{i}t}\|_2 = \|g_{\mathrm{i}t}\|_2 = 1, \quad \|f_{1+\mathrm{i}t}\|_1 = \|g_{1+\mathrm{i}t}\|_1 = 1.$$

采用双线性配对而不对 $g_w$ 取共轭，函数

$$F(w) = B_{-bw}(f_w, g_w)$$

在条带内部全纯并连续到边界。其全纯性来自有限解析组合和 $G_z$ 的分布解析性，不是对任意非光滑函数作未经定义的乘法。

固定 $f, g$ 后，$f_w, g_w$ 的支撑不变，各系数的模只随 $\operatorname{Re} w$ 改变。因此上面出现的 Fourier 变换及其有限阶导数在 $K_1$ 上有与 $\operatorname{Im} w$ 无关的界。分布增长假设给出

$$|F(s + \mathrm{i}t)| \le C_{f,g} e^{cb^2 t^2}, \quad 0 \le s \le 1.$$

在右、左两条竖边上，Plancherel 和有界核卷积估计分别给出

$$|F(\mathrm{i}t)| \le A_0 e^{cb^2 t^2}, \quad |F(1 + \mathrm{i}t)| \le A_1 e^{cb^2 t^2}.$$

取 $\kappa > cb^2$，乘上 $e^{\kappa(w-\theta)^2}$，便使内部增长有界；边界范数只多出分别为 $e^{\kappa\theta^2}$ 和 $e^{\kappa(1-\theta)^2}$ 的固定因子。引理 19.4.1 遂给出

$$|B_{-b\theta}(f, g)| \le e^{\kappa\theta(1-\theta)} \cdot A_0^{1-\theta} A_1^{\theta}.$$

常数中的 $\kappa$ 对所有测试输入相同。若某个 $A_i = 0$，先增加一个正数再取极限，结论仍成立。

由齐次性和 $L^p$ 对偶性，这给出紧支撑简单函数上的 $L^p \to L^{p'}$ 界；这里 $p' = q_\theta$。这些简单函数在 $L^p$ 中稠密，所以得到唯一有界延拓。它与原来 Schwartz 类上的分布乘子一致：先对光滑紧支撑输入用有界简单函数一致逼近，所有固定频率矩导数也收敛，故分布配对极限相同；再将任意 Schwartz 函数作空间光滑截断，同时在 Schwartz 拓扑和 $L^p$ 范数中趋近，便识别两个极限。 □

引理中，指数关系使 $q_\theta = p_\theta'$。这一对称性正好适合上一节的正二次型，而内部增长条件保证三线引理真正适用。现在采用 **Stein–Tomas 定理** (Stein–Tomas theorem)的球面版本。

**定理 25.4.3** (Stein–Tomas 定理：球面)**.** 设整数 $d \ge 2$，单位球面 $S = S^{d-1} \subset \mathbb{R}^d$ 取面积测度 $\sigma$。令

$$p_* = \frac{2(d+1)}{d+3}, \quad q_* = p_*' = \frac{2(d+1)}{d-1}.$$

对每个 $1 \le p \le p_*$ 和复值 Schwartz 函数 $f$，有

$$\|\widehat{f}|_S\|_{L^2(S,\sigma)} \le C_{d,p} \cdot \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}.$$

限制算子由此唯一连续延拓到 $L^p(\mathbb{R}^d)$。对偶地，

$$Eg(x) = \int_S e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi} \cdot g(\xi)\, \mathrm{d}\sigma(\xi)$$

对每个 $q_* \le q \le \infty$ 满足 $\|Eg\|_q \le C_{d,q} \cdot \|g\|_{L^2(S)}$。在曲面输入指数固定为 2 时，输出端点 $q_*$ 不能减小。

证明. 球面族 $G_z$ 已具有共同紧支撑、分布解析性及条带上的统一有限阶增长。上面又证明了两条边界

$$\operatorname{Re} z = 0 : \ L^2 \to L^2, \quad \operatorname{Re} z = -b : \ L^1 \to L^\infty, \quad b = \frac{d+1}{2}.$$

目标参数为 $z = -1$，因此在前一引理中取

$$\theta = \frac{1}{b} = \frac{2}{d+1}.$$

因为 $d \geq 2$，有 $0 < \theta < 1$，插值点确实位于开条带。直接计算

$$\frac{1}{p_\theta} = \frac{1-\theta}{2} + \theta = \frac{d+3}{2(d+1)}, \quad \frac{1}{q_\theta} = \frac{1-\theta}{2} = \frac{d-1}{2(d+1)}.$$

于是 $T_{-1} = \frac{1}{2}(f \mapsto f * \check{\sigma})$ 有界 $L^{p_*} \to L^{p_*'}$。命题 25.3.2 的正二次型恒等式给出

$$\|\widehat{f}|_S\|_2^2 = 2\langle T_{-1} f, f\rangle \leq 2\|T_{-1} f\|_{p_*'} \cdot \|f\|_{p_*} \leq C_d \|f\|_{p_*}^2.$$

开平方得到限制端点。

另一方面，$|\widehat{f}(\xi)| \leq \|f\|_1$，所以 $\|\widehat{f}|_S\|_2 \leq \sigma(S)^{1/2} \cdot \|f\|_1$。将这个强型界与刚得的端点界作 Riesz–Thorin 插值，得到全部 $1 \leq p \leq p_*$。Schwartz 类在这些有限指数空间中稠密，故有唯一连续限制延拓。命题 25.3.1 给出对偶延拓界，$p'$ 恰好遍历 $[q_*, \infty]$。最后，第 25.2.2 小节的 Knapp 例子在曲面输入 $L^2$ 时要求 $q \geq q_*$，证明此端点在线上的锐利性。 □

解析插值在这里同时使用了两种信息：一条边界保留频率符号的大小，另一条边界保留振荡核的抵消。只把球面核换成 $(1+|x|)^{-(d-1)/2}$ 的绝对值，就会失去前一种结构，无法由相同方法得到这个端点。Gaussian 标量因子只负责压住虚部方向的增长，在实插值点是固定非零数，因此影响常数而不改变指数；本证明并不计算最佳限制常数。

球面族依赖旋转对称性，但端点的几何来源并不限于球面。对一般曲面，下面用局部法向幂代替球内径向幂。Bessel 核的半径计算将被拆成两个部分：法向分布产生增长，非零切向曲率产生等量衰减。

### 25.4.4 非零曲率超曲面

先单独估计法向因子。这个估计不涉及曲面，只有一维分布与频率尺度；将它与第二十三章的统一曲面衰减配合，就能看出临界竖边为何仍是 $\operatorname{Re} z = -(d+1)/2$。

**引理 25.4.4** (截断法向幂的核增长)**.** 设 $b>0$，$\tau\in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 在零点邻域等于 $1$，$U_z$ 为引理 25.4.1 中的整分布族。令

$$F_z(v)=\mathcal{F}^{-1}(\tau\cdot U_z)(v).$$

则 $F_z$ 是 $v$ 的光滑函数，且存在只依赖 $b,\tau$ 的常数 $C$，使

$$|F_{-b+\mathrm{i}y}(v)|\le Ce^{C(1+y^2)}(1+|v|)^{b-1},\quad v,y\in\mathbb{R}.$$

证明. 选整数 $N>b$，并令 $\beta=N+1-b>0$。分布恒等式 $U_z=\partial_t^N U_{z+N}$ 与乘积求导公式给出

$$\partial_t^N(\tau\cdot U_{z+N})=\tau\cdot U_z+R_z.$$

这里 $R_z$ 是若干项 $\binom{N}{\ell}\tau^{(\ell)}\cdot U_{z+\ell}$、$1\le\ell\le N$ 之和。所有 $\tau^{(\ell)}$ 都在零点附近为零，所以这些项是紧支撑光滑函数。对 $z=-b+\mathrm{i}y$，它们的任意固定阶导数范数都不超过 $C_Me^{C_M(1+y^2)}$：求导只产生 $z$ 的多项式因子，Gamma 倒数由已证的竖线增长控制。因此

$$|\check{R}_{-b+\mathrm{i}y}(v)|\le C_Me^{C_M(1+y^2)}(1+|v|)^{-M}$$

对任意固定整数 $M\ge0$ 成立。

剩下要估计可积函数

$$a_z(t)=\tau(t)\cdot U_{z+N}(t)=P(z+N+1)\cdot\tau(t)t_+^{z+N}.$$

它在零点的实幂次为 $N-b>-1$。远离零点的光滑部分可任意多次积分分部；在零点附近，取光滑二进分割，将正半轴分成 $t\asymp2^{-j}$、$j\ge0$ 的环带。固定小尺度的常数由 $\tau$ 吸收，必要时先作一次线性缩放。第 $j$ 块的 $L^1$ 范数满足

$$\|a_{z,j}\|_1\le Ce^{C(1+y^2)}2^{-j\beta}.$$

若在其 Fourier 积分中积分分部 $M$ 次，则截断导数与幂函数导数各带来至多 $2^j$，从而

$$|\check{a}_{z,j}(v)|\le C_Me^{C_M(1+y^2)}2^{-j\beta}\min\{1,(|v|2^{-j})^{-M}\}.$$

每个环带的截断光滑紧支撑，故没有积分边界项。

对 $|v|\ge1$，取 $j_0\ge0$ 使 $2^{j_0}\le|v|<2^{j_0+1}$，并固定整数 $M>\beta$。小环带 $j>j_0$ 用直接积分界：

$$\sum_{j>j_0}2^{-j\beta}\le C_\beta|v|^{-\beta}.$$

其余环带 $0\le j\le j_0$ 用分部积分界：

$$|v|^{-M}\sum_{j=0}^{j_0}2^{j(M-\beta)}\le C_{\beta,M}|v|^{-\beta}.$$

因此 $|\check{a}_z(v)|\le Ce^{C(1+y^2)}|v|^{-\beta}$。逆 Fourier 变换把 $\partial_t^N$ 变成乘以 $(-2\pi\mathrm{i}v)^N$，故

$$F_z(v)=(-2\pi\mathrm{i}v)^N\cdot\check{a}_z(v)-\check{R}_z(v).$$

选择余项衰减阶足够大，并使用 $N-\beta=b-1$，得到大 $|v|$ 的目标界。对 $|v|\le1$，$\check{a}_z$ 由 $a_z$ 的 $L^1$ 范数控制，$\check{R}_z$ 也一致有界，便得到同样结论。光滑性则来自 $\tau\cdot U_z$ 的紧支撑分布性质。 □

**定理 25.4.5** (非零曲率超曲面的 Stein–Tomas 估计)**.** 设整数 $d \geq 2$，$S \subset \mathbb{R}^d$ 是光滑嵌入超曲面，$a \in C_c^\infty(S;\mathbb{R})$、$a \geq 0$。假设 $S$ 在 $\operatorname{supp} a$ 附近没有边界，且 Gaussian 曲率在 $\operatorname{supp} a$ 上处处非零。令

$$\mathrm{d}\mu = a\,\mathrm{d}\sigma, \quad p_* = \frac{2(d+1)}{d+3}, \quad q_* = \frac{2(d+1)}{d-1},$$

其中 $\sigma$ 是诱导曲面测度。则对每个复值 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，有

$$\|\widehat{f}\|_{L^2(S,\mu)} \leq C_{S,a} \cdot \|f\|_{p_*}.$$

该限制唯一延拓为 $L^{p_*} \to L^2(S,\mu)$ 的有界算子。对偶延拓

$$E_\mu g(x) = \int_S e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi} \cdot g(\xi)\,\mathrm{d}\mu(\xi)$$

有界 $L^2(S,\mu) \to L^{q_*}(\mathbb{R}^d)$。同样得到所有 $1 \leq p \leq p_*$ 的限制界及 $q_* \leq q \leq \infty$ 的延拓界。常数只涉及紧支撑附近的曲面几何及给定密度，未要求不同曲面具有统一常数。

证明. 若 $a = 0$，结论平凡。否则由紧性选取有限个图形坐标片，并在 $\operatorname{supp} a$ 附近取非负光滑单位分解。每个片都可经刚性运动写成

$$\xi = (\xi', h(\xi')), \quad \xi' \in U \subset \mathbb{R}^{d-1},$$

其密度为

$$A(\xi')\,\mathrm{d}\xi', \quad A(\xi') = \rho(\xi', h(\xi')) \cdot a(\xi', h(\xi')) \cdot \sqrt{1 + |\nabla h(\xi')|^2},$$

其中 $A \in C_c^\infty(U)$、$A \geq 0$。平移和正交变换分别对应环境输入的模为一调制和正交换元，保持 $L^p$ 范数，所以只需在这些坐标中证明估计。曲率公式

$$\mathcal{K}(\xi') = \frac{\det D^2 h(\xi')}{\left(1 + |\nabla h(\xi')|^2\right)^{(d+1)/2}}$$

保证 $D^2 h$ 在 $\operatorname{supp} A$ 上可逆；缩小坐标邻域后，所需非退化下界在支撑附近统一成立。

取 $\tau \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 在零点附近等于一。使用本片的法向坐标 $t = \xi_d - h(\xi')$，定义

$$G_z(\xi) = A(\xi') \cdot \tau(t) U_z(t), \quad t = \xi_d - h(\xi').$$

严格地说，它对测试函数 $\phi$ 的配对是

$$\langle G_z, \phi \rangle = \int_U A(\xi') \cdot \langle U_z(t), \tau(t) \cdot \phi(\xi', h(\xi') + t) \rangle \, \mathrm{d}\xi'.$$

换元的环境 Jacobi 行列式为一；图形的面积因子已放入 $A$。引理中的统一有限阶估计允许在 $\xi'$ 上积分，并表明 $G_z$ 是共同紧支撑的整分布族，具有条带上的统一 Gaussian 型增长。这里 $\partial_t$ 只对测试函数的最后一个变量求导，没有额外的法向尺度因子。

在 $z=-1$ 时，$U_{-1}=\delta_0$，所以

$$G_{-1}=A(\xi')\delta(\xi_d-h(\xi')),$$

恰好是该片的曲面测度。在 $\operatorname{Re} z=0$ 上，

$$\|G_{\mathrm{i}y}\|_\infty\le\|A\|_\infty\cdot\|\tau\|_\infty\cdot|P(1+\mathrm{i}y)|\le Ce^{C(1+y^2)}.$$

因此这条竖边仍提供 $L^2$ 起点。

令 $b=(d+1)/2$。法向与切向变量分离后，逆变换核为

$$\check{G}_z(x)=F_z(x_d)\cdot I(x),\quad I(x)=\int_U e^{2\pi\mathrm{i}(x'\cdot\xi'+x_dh(\xi'))}\cdot A(\xi')\,\mathrm{d}\xi'.$$

先在 $\operatorname{Re} z>-1$ 中由绝对可积性和 Fubini 得到此式，再由两侧的分布解析性延拓；也可直接从上一配对公式代入指数测试函数得到。法向引理给出

$$|F_{-b+\mathrm{i}y}(x_d)|\le Ce^{C(1+y^2)}(1+|x_d|)^{(d-1)/2}.$$

切向积分正是图形曲面上光滑密度的逆 Fourier 变换。将其写为曲面测度时，密度为 $A/\sqrt{1+|\nabla h|^2}$，仍光滑紧支撑。因此命题 23.3.1 适用，并给出对全部方向一致的

$$|I(x)|\le C(1+|x|)^{-(d-1)/2}.$$

恢复该结论所用的几何条件：当 $x_d\neq0$ 且 $x'/x_d$ 在紧参数集内时，归一化切向相位的 Hesse 矩阵为 $D^2h$，可用命题 23.2.7；若 $|x'|>C_0|x_d|$，其中 $C_0>2\sup_{\operatorname{supp}A}|\nabla h|$，则切向梯度长度至少为 $|x'|/2$，可用非驻相积分分部。前章已经通过位置与方向的有限覆盖，使这些下界、分割振幅的导数和全部常数统一。这里正好满足该命题的紧支撑与非零曲率假设。

因为 $1+|x_d|\le1+|x|$，两种因子相乘后便有

$$\|\check{G}_{-b+\mathrm{i}y}\|_\infty\le Ce^{C(1+y^2)}.$$

法向增长指数 $b-1$ 与切向衰减指数 $(d-1)/2$ 相等，这就是选择该竖边的理由。对小 $x_d$ 或接近切向的方向，统一曲面估计仍然成立，不需要把非退化驻相公式用于不存在驻点的区域。

于是引理 25.4.2 适用于本片的 $G_z$。取 $\theta=2/(d+1)$，得到 $T_{-1}$ 的 $L^{p_*}\to L^{p_*'}$ 界。本片没有球面径向换元的 $1/2$ 因子，故其正二次型直接为

$$\langle T_{-1}f,f\rangle=\int_U|\widehat{f}(\xi',h(\xi'))|^2\cdot A(\xi')\,\mathrm{d}\xi'.$$

Hölder 不等式使它不超过 $C\|f\|_{p_*}^2$。对有限个非负密度片相加，左侧恰为 $\|\widehat{f}\|_{L^2(\mu)}^2$，右侧常数也只作有限相加；开平方得到所述端点。

由 Schwartz 稠密性和命题 25.3.2 中的对偶性得到限制与延拓的相容定义。有限测度 $\mu$ 还给出 $\|\widehat{f}\|_{L^2(\mu)}\le\mu(S)^{1/2}\cdot\|f\|_1$；与端点作插值，再取对偶，得到陈述中的其余指数。　□

一般曲面证明没有要求曲率同号。切向 Hesse 矩阵可以是不定二次型；驻相上界使用的是行列式不为零及所需的统一下界，而不是凸性。因此本定理也适用于具有非零负 Gaussian 曲率的紧片。若曲率趋于零，统一常数可能发散；若密度碰到曲面边界，则还要处理边界振荡，不能直接删除紧支撑于无边界邻域这一条件。

球面的 Bessel 族和一般图形的法向族得到同一个经典端点：前者展示精确径向归一化，后者把法向奇性与切向曲率的平衡分开。它们都只完成了曲面输入为 $L^2$ 时的端点及其基本插值后果，尚未处理改变输入指数后全部帽之间的相互作用；那是后面现代限制问题的内容。

## 25.5* 极值问题

算子有界以后，可以进一步研究最佳常数及达到它的输入。极值问题比有界性多出一个紧性要求：极值化序列可能因调制而在输出空间中平移，也可能在输入曲面上集中。本节先证明非零弱极限如何恢复强紧性，再利用这一机制取得严格高于 Stein–Tomas 指数时的极值函数。临界指数处的尺度集中需要额外分析，不能由同一个论证自动解决。

### 25.5.1 最佳常数

本节固定紧致光滑超曲面 $S\subset\mathbb{R}^d$，取非零面积测度 $\sigma$；同样的论证适用于紧支撑的非零非负光滑曲面密度。记

$$Eg(x)=\int_S e^{2\pi i x\cdot\xi}g(\xi)\,d\sigma(\xi).$$

除非另有说明，假设已经建立 $E:L^2(S)\to L^q(\mathbb{R}^d)$ 的有界性，其中 $2<q<\infty$。曲率不用于下面的条件紧性论证；它在前面的延拓估计以及后面的具体应用中出现。

**定义 25.5.1** (最佳常数与极值函数)**.** *设 $d\ge 2$，$S\subset\mathbb{R}^d$ 为非空紧致光滑超曲面，取面积测度 $\sigma$，并设 $2<q<\infty$。假设延拓算子*

$$Eg(x)=\int_S e^{2\pi i x\cdot\xi}g(\xi)\,d\sigma(\xi)$$

*从 $L^2(S,\sigma)$ 到 $L^q(\mathbb{R}^d)$ 有界。其最佳常数为*

$$\mathcal{C}_q=\sup_{\|g\|_{L^2(S)}=1}\|Eg\|_{L^q(\mathbb{R}^d)}.$$

*若单位向量 $g$ 满足 $\|Eg\|_q=\mathcal{C}_q$，称它为归一化极值函数。若 $\|g_n\|_2=1$ 且 $\|Eg_n\|_q\to\mathcal{C}_q$，则称 $(g_n)$ 为极值化序列。*

有界性给出 $\mathcal{C}_q<\infty$。取 $g=\sigma(S)^{-1/2}$，则 $Eg(0)=\sigma(S)^{1/2}>0$；输出连续，所以在原点附近也不为零，故 $\mathcal{C}_q>0$。最佳常数的数值、是否达到及所有极值函数的分类是三个不同问题。证明存在性并不同时计算常数，更不自动给出分类。

即使算子范数有限，也未必有极值向量。例如 $\ell^2(\{2,3,\dots\})$ 上的对角算子

$$T(x_n)_{n\ge2}=\big((1-1/n)x_n\big)_{n\ge2}$$

范数为 1，因为 $\|Te_n\|_2 = 1 - 1/n \to 1$。但是对每个非零 $x$，至少一个非零坐标的平方被严格缩小，因而 $\|Tx\|_2 < \|x\|_2$。单位坐标向量构成极值化序列，弱收敛到零，却没有强收敛子列。延拓问题必须找到排除这类损失的具体机制。

### 25.5.2　极值化序列

上确界定义保证极值化序列存在。Hilbert 空间的弱紧性给出子列 $g_n \rightharpoonup g$，但可能 $g = 0$，也可能 $\|g\|_2 < 1$。弱收敛在延拓端提供了比一般有界算子更多的局部信息。

**引理 25.5.2** (弱输入收敛与局部延拓紧性)**.** *设 $d \geq 2$，$S \subset \mathbb{R}^d$ 为非空紧致光滑超曲面，取面积测度 $\sigma$，并定义*

$$Ef(x) = \int_S e^{2\pi i x\cdot\xi} f(\xi)\,\mathrm{d}\sigma(\xi) \quad (f \in L^2(S,\sigma)).$$

*若 $g_n \rightharpoonup g$ 于 $L^2(S,\sigma)$，则对每个非负整数 $k$，有*

$$Eg_n \longrightarrow Eg \quad \text{于} C^k_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d).$$

*这里的结论只使用曲面测度有限且支集紧致，不要求全空间 $L^q$ 估计。*

*证明.* 弱收敛序列有界。对每个多重指标 $\alpha$，积分可以逐阶求导，并且

$$\partial_x^\alpha Eg_n(x) = \int_S (2\pi i\xi)^\alpha e^{2\pi i x\cdot\xi} g_n(\xi)\,\mathrm{d}\sigma(\xi),$$

$$|\partial_x^\alpha Eg_n(x)| \leq (2\pi)^{|\alpha|} \left(\int_S |\xi^\alpha|^2\,\mathrm{d}\sigma(\xi)\right)^{1/2} \cdot \|g_n\|_2.$$

紧支集使右侧有限且对 $n, x$ 一致。固定 $x$ 时，积分中的测试函数属于 $L^2(S)$，所以弱收敛给出全部导数的逐点收敛。再用高一阶导数的一致界，得到各阶导数的一致 Lipschitz 界。

固定紧球及一个导数阶数，取该球的有限 $\eta$-网。网格各点的差在 $n$ 充分大时同时趋于零；任意点到最近网格点的差由统一 Lipschitz 常数乘 $\eta$ 控制。先取小 $\eta$，再取大 $n$，便得到这个导数在球上的一致收敛。对有限个 $|\alpha| \leq k$ 重复即可。 □

局部一致收敛仍然允许质量在越来越远的区域出现，因此不能直接推出全空间 $L^q$ 强收敛。另一方面，若已经得到输入的强收敛 $g_n \to g$，则

$$\|g\|_2 = 1, \quad \|Eg_n - Eg\|_q \leq \mathcal{C}_q \|g_n - g\|_2 \longrightarrow 0,$$

所以极限就是极值函数。真正需要解决的是如何从弱紧性恢复全部输入范数。

### 25.5.3　对称性

球面上的精确对称可以直接代入积分验证。若 $U$ 为正交矩阵、$|c| = 1$，定义

$$R_U g(\xi) = g(U^{-1}\xi), \quad M_a g(\xi) = e^{-2\pi i a\cdot\xi} g(\xi).$$

则

$$E(cR_U g)(x) = c\,Eg(U^{\mathsf{T}}x), \quad E(M_a g)(x) = Eg(x-a).$$

这些变换都保持输入 $L^2$ 范数和输出 $L^q$ 范数。调制对应于环境空间的平移；它对一般曲面密度仍是精确对称，而旋转只有在测度本身保持不变时才是对称。

在球面上，若 $g \in L^2(S)$ 固定且 $|a_n| \to \infty$，则 $M_{a_n} g \rightharpoonup 0$。事实上，对任意 $h \in L^2(S)$，乘积 $g\overline{h} \in L^1(S)$。先以光滑函数在 $L^1(S)$ 中逼近这个乘积；光滑曲面密度的 Fourier 变换由驻相估计趋于零，逼近误差则由其 $L^1$ 范数一致控制。因此

$$\int_S e^{-2\pi i a_n\cdot\xi} g(\xi)\overline{h(\xi)}\,\mathrm{d}\sigma(\xi) \longrightarrow 0.$$

若 $g$ 已经是极值函数，便得到一个弱极限为零的极值化序列。极值函数的存在与所有极值化序列原样强紧，显然是不同的结论。

另一种损失发生在输入曲面。设 $\theta_\delta$ 为球面上以固定点为中心、直径趋于零的帽，令

$$g_\delta = \sigma(\theta_\delta)^{-1/2}\mathbf{1}_{\theta_\delta}.$$

它的 $L^2$ 范数为一，而对每个 $h \in L^2(S)$，

$$|\langle g_\delta, h\rangle| \le \left(\int_{\theta_\delta} |h|^2\,\mathrm{d}\sigma\right)^{1/2} \longrightarrow 0.$$

所以它也弱收敛到零。帽测度约为 $\delta^{d-1}$ 时，Knapp 管给出的输出下界为

$$\|Eg_\delta\|_q \gtrsim \delta^{(d-1)/2-(d+1)/q}.$$

在 $q_* = 2(d+1)/(d-1)$ 处，右侧不趋于零。这组帽的面积虽趋于零，临界输出却保留正的质量，显示了集中可能造成的紧性损失。

帽的局部放大趋于抛物面几何，但这不是单位球面的精确缩放对称。归一化必须区别两种操作：调制、相位与旋转在原问题内保持范数；帽重标度可能带来另一个极限曲面问题。消除精确对称并不自动排除尺度集中，也不自动排除多个远离的输出峰。

### 25.5.4 极值函数

先假设极值函数存在。它满足一个可以在现有算子范围内严格解释的变分方程。

**命题 25.5.3** (极值函数的 Euler–Lagrange 方程)**.** 设 $d \ge 2$，$S \subset \mathbb{R}^d$ 为非空紧致光滑超曲面，取面积测度；$E$ 为定义 25.5.1 中定义的延拓算子。设 $2 < q < \infty$，$E : L^2(S) \to L^q(\mathbb{R}^d)$ 有界，并记其最佳常数为 $\mathcal{C}_q = \sup_{\|f\|_2=1} \|Ef\|_q$。若 $\|g\|_2 = 1$、$\|Eg\|_q = \mathcal{C}_q$，则

$$E^*(|Eg|^{q-2}Eg) = \mathcal{C}_q^q g \quad \text{于} L^2(S).$$

这里 $E^* : L^{q'}(\mathbb{R}^d) \to L^2(S)$ 为有界伴随算子。

证明. 首先

$$\big\| |Eg|^{q-2}Eg \big\|_{q'} = \|Eg\|_q^{q-1} < \infty,$$

所以左侧有定义。固定 $h \in L^2(S)$，对实参数 $t$ 考察

$$F(t) = \frac{\|E(g+th)\|_q^q}{\|g+th\|_2^q}.$$

分母在零附近不为零，且极值性给出 $F(t) \le F(0) = \mathcal{C}_q^q$。对 $u, v \in \mathbb{C}$ 及 $|t| \le 1$，差商的模由

$$C_q\big(|u|^{q-1}\cdot|v| + |v|^q\big)$$

控制。代入 $u = Eg(x)$、$v = Eh(x)$，由 Hölder 不等式可积，因而允许在积分号下求导。分子与分母在零点的导数分别为

$$q\,\mathrm{Re}\int_{\mathbb{R}^d} |Eg|^{q-2}\overline{Eg}\,Eh\,\mathrm{d}x, \quad q\,\mathrm{Re}\int_S \overline{g}\,h\,\mathrm{d}\sigma.$$

由 $F'(0) = 0$ 及 $\|g\|_2 = 1$，得到

$$\mathrm{Re}\int_{\mathbb{R}^d} |Eg|^{q-2}\overline{Eg}\,Eh\,\mathrm{d}x = \mathcal{C}_q^q\,\mathrm{Re}\int_S \overline{g}\,h\,\mathrm{d}\sigma.$$

再把 $h$ 换成 $\mathrm{i}h$，便得到对应的虚部等式。有界伴随的定义遂给出所述 $L^2(S)$ 等式。 □

这里的 $E^*$ 按有界算子对偶定义，不是对任意 $L^{q'}$ 代表逐点取 Fourier 限制。这个方程只是必要条件：它的解还可能是其他临界点，不能仅凭方程就断言达到全局最佳常数。特殊曲面和特殊指数有时允许用卷积几何计算最佳常数与极值分类，但这需要进一步证明。

### 25.5.5　集中紧性

极值化序列的有利之处在于：一旦找到非零弱极限，严格的幂次不等式便有机会排除剩余质量。下面的范数分裂公式把这一思路变成可计算的不等式。

**引理 25.5.4 (幂次范数分裂).** *设 $(X,\mu)$ 为测度空间，$1 < q < \infty$，$u_n \in L^q(X,\mu)$，$u$ 为可测函数。若 $u_n \to u$ $\mu$-几乎处处，且 $\sup_n \|u_n\|_{L^q(X,\mu)} < \infty$，则 $u \in L^q(X,\mu)$，并且*

$$\|u_n\|_q^q - \|u_n - u\|_q^q \longrightarrow \|u\|_q^q.$$

证明. Fatou 引理给出 $u \in L^q$。先注意，对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $C_{\varepsilon,q}$，使所有复数 $a, b$ 满足

$$\big||a+b|^q - |a|^q\big| \le \varepsilon|a|^q + C_{\varepsilon,q}|b|^q.$$

当 $|b| \le \eta|a|$ 时，沿线段用实变量微分估计，左侧至多为 $q(1+\eta)^{q-1}\eta|a|^q$，取小 $\eta$ 即可；在其余情形，$|a| \le \eta^{-1}|b|$，两项都由常数乘 $|b|^q$ 控制。

记 $v_n = u_n - u$ 及

$$D_n = |u_n|^q - |v_n|^q - |u|^q.$$

则 $D_n \to 0$ 几乎处处，并有

$$\left(|D_n| - \varepsilon |v_n|^q\right)_+ \le (C_{\varepsilon,q} + 1)|u|^q.$$

左侧也几乎处处趋于零。支配收敛与 $\sup_n \|v_n\|_q < \infty$ 给出

$$\limsup_n \int |D_n| \le \varepsilon \sup_n \|v_n\|_q^q.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，便得到 $D_n \to 0$ 于 $L^1$，特别得到所述积分等式。 □

**命题 25.5.5** (非零弱极限恢复全部质量)**.** 设 $d \ge 2$，$S \subset \mathbb{R}^d$ 为非空紧致光滑超曲面，取面积测度；$E$ 为定义 25.5.1 中的延拓算子。设 $2 < q < \infty$，$E : L^2(S) \to L^q(\mathbb{R}^d)$ 有界，并记 $\mathcal{C}_q = \sup_{\|f\|_2 = 1} \|Ef\|_q$。若 $\|g_n\|_2 = 1$、$\|Eg_n\|_q \to \mathcal{C}_q$，且

$$g_n \rightharpoonup g \neq 0 \quad \text{于} L^2(S),$$

则 $g_n \to g$ 强收敛于 $L^2(S)$，且 $g$ 为归一化极值函数。

证明. 令 $r_n = g_n - g$、$a = \|g\|_2^2$。弱收敛与 Hilbert 空间范数展开给出

$$0 < a \le 1, \quad \|r_n\|_2^2 \longrightarrow 1 - a.$$

由引理 25.5.2，有 $Eg_n(x) \to Eg(x)$；有界性使输出在 $L^q$ 中有界。于是引理 25.5.4 给出

$$\|Eg_n\|_q^q = \|Eg\|_q^q + \|Er_n\|_q^q + o(1).$$

对两项分别使用同一个最佳常数，

$$\mathcal{C}_q^q \le \mathcal{C}_q^q [a^{q/2} + (1-a)^{q/2}].$$

若 $0 < a < 1$，则因 $q/2 > 1$，有

$$a^{q/2} + (1-a)^{q/2} < a + (1-a) = 1,$$

与 $\mathcal{C}_q > 0$ 矛盾。因此 $a = 1$、$\|r_n\|_2 \to 0$。算子连续性再给出 $\|Eg\|_q = \mathcal{C}_q$。 □

这个命题证明了所需的输入平方范数分裂和输出幂次范数分裂，数值上的严格不等式才因此可以使用。非零弱极限对于任意有界序列并不足以推出强收敛；这里还使用了极值化性质及 $q > 2$。它把极值存在问题归结为一个具体目标：通过允许的归一化找到非零弱极限。

**定理 25.5.6** (较大输出指数下的极值存在)**.** 设 $d \geq 2$，$S \subset \mathbb{R}^d$ 为非空紧致光滑超曲面，取面积测度；$E$ 为定义 25.5.1 中的延拓算子。假设对某个 $2 < q_0 < \infty$ 及有限常数 $A$，有

$$\|Eg\|_{q_0} \leq A\|g\|_2.$$

则对每个有限 $q > q_0$，$E : L^2(S) \to L^q(\mathbb{R}^d)$ 有界，且其最佳常数 $\mathcal{C}_q = \sup_{\|f\|_2=1} \|Ef\|_q$ 都能达到。更确切地，每个满足 $\|g_n\|_2 = 1$、$\|Eg_n\|_q \to \mathcal{C}_q$ 的序列，在适当调制和常数相位变换后，具有强 $L^2(S)$ 收敛子列。

证明. 有限测度给出 $\|Eg\|_\infty \leq \sigma(S)^{1/2}\|g\|_2$，与假设插值得到目标 $L^q$ 有界性。对单位极值化序列，有

$$\|Eg_n\|_q^q \leq \|Eg_n\|_\infty^{q-q_0} \cdot \|Eg_n\|_{q_0}^{q_0} \leq A^{q_0}\|Eg_n\|_\infty^{q-q_0}.$$

左侧趋于正数 $\mathcal{C}_q^q$，因此丢掉有限项后，存在与 $n$ 无关的 $\kappa > 0$，可选 $x_n \in \mathbb{R}^d$ 满足 $|Eg_n(x_n)| \geq \kappa$。选择 $|c_n| = 1$，使 $c_n Eg_n(x_n)$ 为非负实数，并令

$$h_n(\xi) = c_n e^{2\pi i x_n \cdot \xi} g_n(\xi).$$

则

$$Eh_n(x) = c_n Eg_n(x + x_n), \quad Eh_n(0) \geq \kappa, \quad \|h_n\|_2 = 1.$$

它仍为同一问题的极值化序列。取弱收敛子列 $h_n \rightharpoonup h$，由于常数函数属于 $L^2(S)$，有

$$Eh(0) = \lim_n Eh_n(0) \geq \kappa.$$

所以 $h \neq 0$。命题 25.5.5 给出 $h_n \to h$ 的强收敛与极值性质。 □

对球面，取 $q_0 = q_* = 2(d+1)/(d-1)$，便得到每个有限 $q > q_*$ 的极值存在。证明同样适用于紧支撑的非零非负光滑曲面密度，因而一般紧曲率片也可使用定理 25.4.5 给出的 $L^2$ 延拓界。上述论证的关键是正指数 $q - q_0$；在临界情形 $q = q_0$，寻找非零弱极限需要更精细的集中分析。

前面的归一化小帽在 $q > q_*$ 时也显示出这一区别：其 $L^\infty$ 输出至多为 $\sigma(\theta_\delta)^{1/2} \to 0$，而 $L^{q_*}$ 输出一致有界，故同一插值不等式给出 $\|Eg_\delta\|_q \to 0$。因此这组单帽不能在较大指数处极值化；在临界指数处，该消失结论不再成立。

还有一个直接以全空间输出尾部表达的紧性判据。它的假设较强，但在具体问题中有时比寻找轮廓更易核验。

**命题 25.5.7** (统一输出尾部判据)**.** 设 $d \geq 2$，$S \subset \mathbb{R}^d$ 为非空紧致光滑超曲面，取面积测度；$E$ 为定义 25.5.1 中的延拓算子。设 $2 < q < \infty$，$E : L^2(S) \to L^q(\mathbb{R}^d)$ 有界，并记 $\mathcal{C}_q = \sup_{\|f\|_2=1} \|Ef\|_q$。假设 $\|g_n\|_2 = 1$、$\|Eg_n\|_q \to \mathcal{C}_q$。若在保持输入与输出范数的对称归一化后，

$$\lim_{R\to\infty} \sup_n \int_{|x|>R} |Eg_n(x)|^q \, \mathrm{d}x = 0,$$

则归一化后的序列具有强 $L^2(S)$ 收敛子列，其极限为极值函数。

证明. 取弱收敛子列 $g_n \rightharpoonup g$。局部延拓紧性给出每个球上的一致收敛，因而也给出球内的 $L^q$ 强收敛。Fatou 引理给出

$$\int_{|x|>R} |Eg(x)|^q \,\mathrm{d}x \le \liminf_n \int_{|x|>R} |Eg_n(x)|^q \,\mathrm{d}x.$$

把全空间分成球内与球外，再用 $|u-v|^q \le 2^{q-1}(|u|^q+|v|^q)$，先取大 $R$，再取大 $n$，即得 $Eg_n \to Eg$ 于全空间 $L^q$。于是

$$\|Eg\|_q = \mathcal{C}_q, \quad \mathcal{C}_q \le \mathcal{C}_q \|g\|_2, \quad \|g\|_2 \le 1.$$

由 $\mathcal{C}_q > 0$，得到 $\|g\|_2 = 1$。Hilbert 空间中弱收敛加范数收敛便给出强收敛。 □

每个固定 $Eg_n$ 可积，并不保证尾部对全部 $n$ 一致变小。调制造成的平移、帽集中造成的长管尺度，都可能破坏这个统一条件。因而尾部判据提供的是可检验的紧性目标，不能据此无条件断言临界曲面的极值存在。

附录 F 说明消失、分裂和紧性的区分；其中节 F.6 还说明限制问题的轮廓分析需要什么额外输入。对于临界限制问题，可能必须先证明一个精细延拓估计，以找到带有位置和尺度参数的非零轮廓，再证明余项在目标范数中消失。如果帽缩放产生抛物面轮廓，还需比较局部极限问题与原曲面问题的最佳常数。非零弱极限的强收敛机制由此成为轮廓分析的一环，位置、尺度和最佳常数的比较则决定怎样找到这样的极限。

## 25.6* 现代 Fourier 限制问题

前面已经证明经典 $L^2$ 输入范围，并从小帽与球面尾部得到必要条件。本节说明剩余困难怎样导向双线性估计、波包、解耦与多项式分割。先通过具体模型观察不同频率方向怎样相互作用，再介绍一般曲面上的深层限制与解耦定理。

### 25.6.1 限制猜想

以 $S^{d-1} \subset \mathbb{R}^d$ 及面积测度为具体模型，经典限制猜想的延拓形式以如下范围为目标：

$$E : L^s(S^{d-1}) \longrightarrow L^q(\mathbb{R}^d), \quad q > \frac{2d}{d-1}, \quad \frac{d+1}{q} \le \frac{d-1}{s'}.$$

这里 $1 < s \le \infty$、$q < \infty$，$1/s + 1/s' = 1$；$s = 1$ 对应的平凡 $L^\infty$ 输出界另行理解。第一个严格不等式来自球面测度 Fourier 变换的尾部，第二个来自小帽检验。它们描述经典目标范围，不是本章已经证明充分性的全部范围。具体维数以及边界上的强型、弱型等版本必须分别陈述。

当 $s = 2$ 时，小帽条件给出 $q \ge q_* = 2(d+1)/(d-1)$，这正是 Stein–Tomas 已达到的范围。对 $1 < s < 2$，与平凡端点插值也给出相应的小帽边界。困难因而主要留在更大的输入指数与更小的输出指数。例如在 $\mathbb{R}^3$ 的球面上，$s = \infty$ 的经典目标是所有 $q > 3$，而本章从 $L^\infty(S^2) \subset L^2(S^2)$ 得到的只是 $q \ge 4$。这个差距说明，仅改变输入的空间包含关系不能取得目标范围。

其他曲面也有相应的限制问题，但必须重新核对几何假设。紧非零曲率片具有同样形式的小帽约束；无界抛物面还涉及全局缩放，锥面则有退化的主曲率方向。球面、抛物面与锥面不能无说明地共用同一个全局命题。

### 25.6.2 双线性归约

取曲面上一个有限的光滑帽分解 $\sum_\theta \chi_\theta = 1$，记 $g_\theta = \chi_\theta g$。则

$$Eg = \sum_\theta Eg_\theta, \quad |Eg|^2 = \sum_{\theta,\theta'} Eg_\theta\, \overline{Eg_{\theta'}}.$$

双线性归约把近邻帽与分离帽分开处理。相邻帽仍可能具有很强的相干性，需要在较小尺度重标度；分离帽的法向或切向形成横截关系，有机会得到比不加区别地应用 Hölder 更好的乘积估计。完整归约必须处理近对角项、分离项和尺度求和，不能把相邻帽直接删去。

乘积在 Fourier 侧对应测度的卷积，因而可以从频率相加来理解。设 $\mu_\theta = g_\theta\,\mathrm{d}\sigma$，则有限测度的 Fubini 公式给出

$$Eg_\theta\, Eg_{\theta'} = \mathcal{F}^{-1}(\mu_\theta * \mu_{\theta'}).$$

这对应频率的和映射。若使用模平方中的共轭乘积，则应把第二个测度换成反射后的共轭测度；频率对应差映射。两种乘积可以用于不同归约，但不能在写公式时省掉共轭带来的变化。

一个平坦的二维模型已经显示横截常数。令 $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$ 线性无关，$f_1, f_2$ 为紧支撑 $L^2(\mathbb{R})$ 函数，并定义

$$E_j f_j(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi \mathrm{i} t x\cdot v_j} f_j(t)\,\mathrm{d}t = \widehat{f}_j(-x\cdot v_j).$$

作线性换元 $y_j = x\cdot v_j$，其 Jacobi 行列式绝对值为 $|\det(v_1, v_2)|$。Fubini 与一维 Plancherel 给出

$$\begin{aligned}\|E_1 f_1\, E_2 f_2\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 &= |\det(v_1,v_2)|^{-1} \int_{\mathbb{R}^2} |\widehat{f}_1(-y_1)|^2 \cdot |\widehat{f}_2(-y_2)|^2\,\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}y_2 \\ &= |\det(v_1,v_2)|^{-1} \cdot \|f_1\|_2^2 \cdot \|f_2\|_2^2.\end{aligned}$$

方向一旦靠近，常数就会恶化；若两方向是单位向量，范数常数恰为夹角正弦绝对值的 $-1/2$ 次幂。这个模型不需要曲率，横截性已经足以使两个一维频率合成二维密度。

对于同一条曲线的不同片，曲率负责产生方向分离。例如 $\gamma(t) = (t, t^2)$ 的和映射为

$$(t,s) \longmapsto (t+s, t^2+s^2), \quad |\det D\Psi(t,s)| = 2|t-s|.$$

在分离区间上，参数顺序固定，和映射一对一；因此能够用换元与 Plancherel 得到带 $|t-s|^{-1}$ 权的精确乘积平方范数。定理 27.3.1 将推导这一公式，并通过逼近推广到一般输入。靠近对角线时，Jacobi 行列式退化，这正是分离片估计不能直接覆盖整个线性问题的原因。

高维和映射一般有正维纤维，不能照搬二维的一对一换元。进一步归约还需记录帽的重叠次数与每层尺度的系数；若更一般的多线性问题产生小于一的乘积指数，还必须按准范数的规则求和。横截模型中的增益能否在组合后保留，取决于这些重叠与求和估计。

### 25.6.3 波包

Knapp 管说明单个帽的主要空间尺度；波包还需要记录管的位置、振幅与相位。下面在抛物面上给出一条波包的精确公式。为使换元透明，先使用参数测度 $\mathrm{d}\omega$，写

$$n=d-1,\quad E_{\mathrm{par}}g(x',t)=\int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi\mathrm{i}(x'\cdot\omega+t|\omega|^2)}g(\omega)\,\mathrm{d}\omega.$$

在固定紧参数片上，面积测度仅多出一个光滑正密度，可以吸收到振幅中；它与参数测度不应在公式里无说明地混用。

**命题 25.6.1** (抛物面的单波包模型)**.** *设 $n\ge 1$，抛物面采用参数测度，延拓算子定义为*

$$E_{\mathrm{par}}g(x',t)=\int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi\mathrm{i}(x'\cdot\omega+t|\omega|^2)}g(\omega)\,\mathrm{d}\omega\quad (g\in L^1(\mathbb{R}^n)).$$

*取 $a\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$、$0<\delta\le 1$、$\omega_0,v\in\mathbb{R}^n$，定义*

$$g_{\delta,v}(\omega)=\delta^{-n/2}a\Big(\frac{\omega-\omega_0}{\delta}\Big)\,e^{-2\pi\mathrm{i}v\cdot\omega}.$$

*则 $\|g_{\delta,v}\|_2=\|a\|_2$。若*

$$A(z,\tau)=\int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi\mathrm{i}(z\cdot u+\tau|u|^2)}a(u)\,\mathrm{d}u,$$

*便有精确恒等式*

$$E_{\mathrm{par}}g_{\delta,v}(x',t)=\delta^{n/2}e^{2\pi\mathrm{i}((x'-v)\cdot\omega_0+t|\omega_0|^2)}\cdot A\big(\delta(x'-v+2t\omega_0),\,\delta^2 t\big).$$

*对每个 $N>0$，存在只依赖 $a,N$ 的 $C_{a,N}$，使在 $|t|\le\delta^{-2}$ 时，*

$$|E_{\mathrm{par}}g_{\delta,v}(x',t)|\le C_{a,N}\delta^{n/2}\big(1+\delta|x'-v+2t\omega_0|\big)^{-N}.$$

*证明.* 令 $\omega=\omega_0+\delta u$。平方范数中的 Jacobian 为 $\delta^n$，恰好抵消振幅平方的 $\delta^{-n}$，得到输入范数等式。延拓相位展开为

$$(x'-v)\cdot\omega_0+t|\omega_0|^2+\delta(x'-v+2t\omega_0)\cdot u+\delta^2 t|u|^2,$$

便得到精确公式。

当 $|\tau|\le 1$ 时，$a(u)e^{2\pi\mathrm{i}\tau|u|^2}$ 具有固定紧支集，全部固定阶导数的 $L^1$ 范数一致有界。在 $A(z,\tau)$ 的线性 Fourier 积分中反复使用 $1-\Delta_u$ 分部积分，得到

$$|A(z,\tau)|\le C_{a,N}(1+|z|)^{-N}\quad (|\tau|\le 1).$$

代入 $z=\delta(x'-v+2t\omega_0)$、$\tau=\delta^2 t$ 即得结论。 □

令 $R=\delta^{-2}$，并把 $\omega_0$ 限制在固定紧集。上式的主要区域为

$$|x'-v+2t\omega_0|\lesssim R^{1/2},\quad |t|\le R.$$

这是一条宽度约 $R^{1/2}$、长度约 $R$ 的管，轴方向为抛物面的法向 $(-2\omega_0,1)$。频率中心决定方向，调制参数 $v$ 决定位置；一个帽内可以出现许多平行但位置不同的波包。公式中的快速衰减只在所指定的时间尺度内一致成立，不能把它读成一条在全时空中严格紧支撑的管。

一般输入的波包分解还需要一步：在每张帽内按位置调制展开，并控制系数平方和。小节 27.5.2 将用 Fourier 级数实际构造这一步，证明平方系数由输入 $L^2$ 范数控制，并估计远管尾部的可求和误差。不同帽之间的近似正交性还取决于频率支集的重叠。把波包替换成管的示性函数，会同时丢失相位、系数与尾部，所以只能用于提示几何，不能替代算子估计。

### 25.6.4 解耦

波包分解使单帽输出可理解，但不同帽仍可能相干叠加。解耦比较总延拓范数与各帽输出范数的平方和；它保留每张帽内部的相干性，再控制不同帽的组合。

具体取紧抛物面

$$S=\{(\omega,|\omega|^2):|\omega|\le 1\}\subset\mathbb{R}^d,$$

在这里恢复使用面积测度，并以 $E$ 记其延拓算子。设 $R\ge 1$，将参数域切成直径约 $R^{-1/2}$ 的有界重叠帽，用单位分解定义 $E_\theta g$。对任意半径 $R$ 的球 $B_R$，记

$$w_{B_R}(x)=\left(1+\frac{|x-c(B_R)|}{R}\right)^{-10d},\quad \|F\|_{L^p(w_{B_R})}=\left(\int_{\mathbb{R}^d}|F|^p w_{B_R}\,\mathrm{d}x\right)^{1/p}.$$

定理 27.5.4 所陈述的深层输入，在临界指数 $p_c=2(d+1)/(d-1)$ 给出

$$\|Eg\|_{L^{p_c}(B_R)}\le C_\varepsilon R^{\varepsilon}\left(\sum_{\theta}\|E_\theta g\|^2_{L^{p_c}(w_{B_R})}\right)^{1/2}\qquad(\varepsilon>0).$$

常数对 $R$、球心及 $g$ 一致，但可以依赖 $\varepsilon$。抛物面的正式出版来源为 [6]，系统讨论见 [9]；上述多尺度估计采用这两项文献的结论。

可以用一个初等比较看出这项输入的内容。帽数约为 $R^{(d-1)/2}$。单用三角不等式与离散 Cauchy–Schwarz，只能得到

$$\begin{aligned}\|Eg\|_{L^{p_c}(B_R)}&\le\sum_{\theta}\|E_\theta g\|_{L^{p_c}(B_R)}\\&\lesssim R^{(d-1)/4}\left(\sum_{\theta}\|E_\theta g\|^2_{L^{p_c}(w_{B_R})}\right)^{1/2}.\end{aligned}$$

第二步还用了 $w_{B_R}$ 在球内有统一正下界。深层解耦把这个固定幂次损失改善到任意小的 $R^{\varepsilon}$。这里保留 $R^{\varepsilon}$ 的尺度损失，右侧则是各片 $L^{p_c}$ 范数的平方和。

加权空间球、帽的尺度与允许的幂次损失都是定理的一部分。在不同曲面或不同指数上，常数的尺度行为可能改变。尤其这里使用正定抛物面；不能不经修改地移到具有退化或不定第二基本形式的曲面。所谓“帽之间正交”只提供一种直觉，不能代替这个非 Hilbert 空间估计。

### 25.6.5 多项式分割

多项式分割试图把波包携带的空间质量分配到许多胞腔，再把贴近多项式零集的部分单独处理。其分配步骤需要一个外部存在性结论：对可积非负密度及给定整数 $D \geq 1$，选择次数至多 $D$ 的非零多项式，使补集有 $O(D^d)$ 个胞腔，且每个胞腔的质量至多为常数乘 $D^{-d}$ 倍总质量。这一分割定理及其证明见下述 Guth 文献。

一旦多项式选定，直线的穿越次数则有完全初等的控制。

**引理 25.6.2** (直线的胞腔穿越次数)**.** *设 $d \geq 1$，$D$ 为非负整数，$P$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上次数至多 $D$ 的非零实多项式。记 $Z(P) = \{x : P(x) = 0\}$，称 $\mathbb{R}^d \setminus Z(P)$ 的连通分支为胞腔。若仿射直线 $\ell$ 不完全包含于 $Z(P)$，则 $\ell$ 至多经过 $D+1$ 个不同胞腔。*

*证明.* 将直线写成 $\ell(t) = a + tv$、$v \neq 0$。限制 $P(a+tv)$ 为次数至多 $D$ 且不恒为零的一元多项式，因此至多有 $D$ 个不同实根。这些根把参数轴分成至多 $D+1$ 个开区间。每个区间的像连通且避开 $Z(P)$，所以位于同一个胞腔中。不同区间可能落在同一胞腔，这只会使实际经过的胞腔数更少。 □

对有厚度的管，必须同时说明零集邻域怎样删除。设 $r > 0$，$T$ 为直线 $\ell$ 的半径 $r$ 邻域，把每个胞腔缩为

$$\Omega^{(r)} = \{x \in \Omega : \operatorname{dist}(x, Z(P)) > r\}.$$

若 $x \in T \cap \Omega^{(r)}$，可取 $y \in \ell$ 使 $|x - y| \leq r$。连接 $x, y$ 的线段避开 $Z(P)$，所以 $y$ 与 $x$ 在同一胞腔内。因而管至多遇到 $D+1$ 个这样的缩胞腔；若 $\ell \subset Z(P)$，整条管都位于被删除的零集邻域内。这一论证不能控制未经缩减的胞腔，也没有控制管在零集邻域内停留多久。

实际波包问题因此分成两部分。远离零集的胞腔部分可使用上述穿越预算，结合每个胞腔分到的质量做尺度递推；零集邻域中的部分还须区别横穿与近切向的管。长时间贴近零集的管可能沿低维几何聚集，单凭一元多项式的根数不能处理它们。波包又带有快速衰减尾部，所以把它们截到粗管时仍需保留并求和误差。

次数 $D$ 同时增加可用胞腔数、穿越次数与零集邻域的复杂度，必须在递推中选择，不能把它当作免费的参数。正式出版的限制应用见 [20]。线性限制估计需要把胞腔分配、切向管估计与尺度递推结合起来。

这些方法围绕同一个具体问题组织：单帽内的振荡可以保持相干，许多方向怎样组合才是难点。驻相描述单个局部相位，波包记录位置与方向，横截估计控制方向分离，解耦和分割则把这种控制用于许多尺度或许多空间区域。阅读一个具体定理时，应先核对曲面、输入与输出指数、空间半径及允许的尺度损失，再判断它是否足以处理手中的组合问题。

**本章小结**

限制定理的对象是一个从测试函数连续延拓的算子。曲面测度、环境测度和带权输入范数承担不同职责；改变曲面尺度或密度时，相关因子必须重新计算。延拓对偶和正二次型使这些空间之间的关系可以核对，但二次型非负并不意味着卷积核处处非负，也不意味着算子保持函数的点态非负性。

帽集中给出一条可取等号的指数边界，球面尾部则要求另一个严格不等式。Stein–Tomas 在平方曲面输入线上达到帽边界；它的证明保留了曲面结构与核的振荡，不能由取绝对值后的衰减估计替代。径向输入、加权空间或不同频率测度可以改变问题，因此使用结论前应先确定这些附加结构。

最佳常数是否达到，需要有界性之外的紧性。调制、帽集中与多个轮廓的分离是不同损失方式，处理一种并不自动排除其余方式。现代方法用波包及方向几何组织大量帽的相互作用；管形描述还须配合相位、系数和尾部估计。单个模型的计算能够说明尺度，却不能独自证明一般限制猜想。

# 习题

**习题 25.1.** 设整数 $d \ge 2$、$s \ge 0$，把 $x \in \mathbb{R}^d$ 写成 $(x', t)$。对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，令

$$R_0 f(\xi') = \widehat{f}(\xi', 0), \quad \|f\|_{H_s}^2 = \int_{\mathbb{R}^d} (1+t^2)^s \cdot |f(x',t)|^2 \, \mathrm{d}x' \, \mathrm{d}t.$$

这里 $H_s$ 表示使上述范数有限的可测函数等价类空间。证明存在有限常数 $C_s$，使

$$\|R_0 f\|_{L^2(\mathbb{R}^{d-1})} \le C_s \|f\|_{H_s}$$

当且仅当 $s > 1/2$，并在成立时求最佳常数

$$C_s = \left( \int_{\mathbb{R}} (1+t^2)^{-s} \, \mathrm{d}t \right)^{1/2}.$$

说明所得延拓怎样定义于全部 $H_s$，以及权重如何补偿平面法向的无限相干。

*解.* 先对 Schwartz 输入用 Fubini，得到 $R_0 f$ 是函数 $F(x') = \int_{\mathbb{R}} f(x',t)\,\mathrm{d}t$ 关于 $x'$ 的 Fourier 变换。因此由切向 Plancherel 与加权 Cauchy–Schwarz，

$$\begin{aligned} \|R_0 f\|_2^2 &= \int \left| \int f(x',t)\,\mathrm{d}t \right|^2 \mathrm{d}x' \\ &\le \left( \int (1+t^2)^{-s}\,\mathrm{d}t \right) \int (1+t^2)^s \cdot |f(x',t)|^2 \,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

第一个积分有限恰好要求 $2s > 1$。在此条件下，同一个不等式保证一般 $H_s$ 输入的法向积分对几乎每个 $x'$ 绝对收敛，并定义一个 $L^2(\mathbb{R}^{d-1})$ 函数。对它作平方意义的 Fourier 变换，就是所需延拓；Schwartz 类在加权平方范数中稠密，故该延拓唯一。

为证明常数和必要性，取 $u\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^{d-1})$、$\|u\|_2=1$，考虑乘积输入 $u(x')h(t)$。记

$$I_R=\int_{-R}^{R}(1+t^2)^{-s}\,\mathrm{d}t,\quad h_R(t)=(1+t^2)^{-s}\cdot\mathbf{1}_{[-R,R]}(t).$$

则 $\int h_R=I_R$，而 $\int(1+t^2)^s|h_R|^2=I_R$，所以相应的输出与输入范数之比为 $I_R^{1/2}$。虽然 $h_R$ 未必光滑，但可在一个固定的稍大紧区间内用 $C_c^\infty$ 函数逼近；该区间上权重有正上下界，平方逼近也使积分收敛。因此 Schwartz 输入可以任意接近同一比值。

若 $s>1/2$，令 $R\to\infty$，下界趋于所给 $C_s$，与上界一致。若 $s\le 1/2$，则 $I_R\to\infty$，不可能有统一的估计；其中 $s=1/2$ 时 $I_R$ 按 $\log R$ 增长。这表明临界失败虽缓慢，却不能由增加一个固定常数修复。权重所提供的正是法向积分泛函的有界性，因此平坦超平面也能得到这类限制估计。 □

**习题 25.2.** 设整数 $d\ge 2$，$S=S^{d-1}$ 取面积测度 $\sigma$，固定 $2(d+1)/(d-1)\le q<\infty$。记球面延拓 $E:L^2(S)\to L^q(\mathbb{R}^d)$ 的最佳常数为 $C_q$。设 $A$ 为可逆实矩阵、$b\in\mathbb{R}^d$，令

$$F(\xi)=A\xi+b,\quad \Sigma=F(S),\quad D=|\det A|.$$

在 $\Sigma$ 上先取推前测度 $\mu=F_{\#}\sigma$，即 $\int H\,\mathrm{d}\mu=\int_S H(F(\xi))\,\mathrm{d}\sigma(\xi)$。证明相应延拓的最佳 $L^2(\mu)\to L^q$ 常数恰为 $D^{-1/q}C_q$。

再改用 $\Sigma$ 的面积测度，证明面积因子为

$$J_A(\xi)=D|A^{-\mathsf{T}}\xi|.$$

若 $J_{\min}$、$J_{\max}$ 是它在球面上的最小值与最大值，证明此时的最佳常数 $C_{\Sigma,q}$ 满足

$$D^{-1/q}J_{\min}^{1/2}C_q\le C_{\Sigma,q}\le D^{-1/q}J_{\max}^{1/2}C_q.$$

对 $A=\operatorname{diag}(a_1,\dots,a_d)$、$a_j>0$，明确写出两个面积因子。这说明只记录行列式是否足以处理原生面积测度。

*解.* 令 $h=g\circ F$。推前测度的定义给出 $\|h\|_{L^2(S)}=\|g\|_{L^2(\mu)}$，且

$$E_\mu g(x)=e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot b}\cdot Eh(A^{\mathsf{T}}x).$$

换元 $y=A^{\mathsf{T}}x$ 后，输出范数等于 $D^{-1/q}\|Eh\|_q$。输入的对应是满射等距映射，因而不仅有上界，两个最佳常数也恰好相差 $D^{-1/q}$。

在 $\xi\in S$ 处取一组正交切向单位向量 $v_1,\dots,v_{d-1}$。变换后面积是 $Av_1,\dots,Av_{d-1}$ 张成的平行多面体体积。其法向面积向量按余因子矩阵变换，等于 $(\det A)A^{-\mathsf{T}}\xi$，至多差一个取向符号；取长度即得 $J_A$。也可将任意向量补为最后一列，比较两个行列式，得到同一余因子公式。因此

$$\int_\Sigma H(\eta)\,\mathrm{d}\sigma_\Sigma(\eta)=\int_S H(F(\xi))\cdot J_A(\xi)\,\mathrm{d}\sigma(\xi).$$

令 $h=(g\circ F)\sqrt{J_A}$，则 $\|h\|_2=\|g\|_{L^2(\Sigma)}$，而面积延拓变为 $e^{2\pi i x\cdot b}\cdot E(\sqrt{J_A}\,h)(A^{\mathsf T}x)$。记乘法算子 $Mh=\sqrt{J_A}\,h$。于是

$$C_{\Sigma,q}=D^{-1/q}\|EM\|_{2\to q},\quad \|M\|_{2\to2}=J_{\max}^{1/2},\quad \|M^{-1}\|_{2\to2}=J_{\min}^{-1/2}.$$

由 $EM$ 的复合上界及 $E=(EM)M^{-1}$，分别得到题中上界和下界。

对正对角矩阵，$|A^{-\mathsf T}\xi|$ 在单位球上的最小值为 $1/\max_j a_j$，最大值为 $1/\min_j a_j$。因此

$$J_{\min}=\frac{D}{\max_j a_j},\quad J_{\max}=\frac{D}{\min_j a_j}.$$

各向异性变形使面积因子随法向改变，行列式本身没有记录这项变化。若所有 $a_j=R$，两个因子才都化为 $R^{d-1}$，并恢复球面缩放的准确幂次。 □

**习题 25.3.** 设整数 $d\ge2$、$1\le p\le p_*=2(d+1)/(d+3)$，对 $0<\varepsilon<1/4$ 令

$$\Omega_\varepsilon=\{\,\xi\in\mathbb{R}^d:1-\varepsilon<|\xi|<1+\varepsilon\,\},\quad P_\varepsilon f=\mathcal{F}^{-1}(\mathbf{1}_{\Omega_\varepsilon}\widehat{f}).$$

算子先在 Schwartz 类上定义。证明它有相应的连续延拓，并有

$$\|P_\varepsilon\|_{L^p\to L^2}\asymp\varepsilon^{1/2},\quad \|P_\varepsilon\|_{L^p\to L^{p'}}=\|P_\varepsilon\|_{L^p\to L^2}^2\asymp\varepsilon.$$

隐含常数只依赖 $d,p$。这里不要求证明 $P_\varepsilon$ 在同一个 $L^p$ 空间上有界。

解. Plancherel、极坐标和半径缩放后的 Stein–Tomas 估计给出

$$\begin{aligned}\|P_\varepsilon f\|_2^2&=\int_{1-\varepsilon}^{1+\varepsilon}\|\widehat f\|_{L^2(rS^{d-1})}^2\,\mathrm{d}r\\&\le C_{d,p}\|f\|_p^2\int_{1-\varepsilon}^{1+\varepsilon}r^{d-1-2d/p'}\,\mathrm{d}r\le C'_{d,p}\varepsilon\|f\|_p^2.\end{aligned}$$

半径始终位于 $(3/4,5/4)$，所以幂因子一致有界。有限 $p$ 下的稠密性给出 $L^p\to L^2$ 延拓。为求下界，固定 $\widehat f\in C_c^\infty$，使其在 $1/2\le|\xi|\le3/2$ 上恒为一。这个 $f$ 是与 $\varepsilon$ 无关的 Schwartz 函数，而

$$\|P_\varepsilon f\|_2^2=|\Omega_\varepsilon|\asymp\varepsilon.$$

除以固定的 $\|f\|_p^2$，即得第一条范数等价。

把已证的 $L^p\to L^2$ 算子记为 $B$。其伴随 $B^*:L^2\to L^{p'}$ 有同一范数，包括 $p=1$ 时的 $L^\infty$ 值域。在测试函数上，实值幂等符号给出

$$\langle Bf,Bh\rangle_{L^2}=\int_{\Omega_\varepsilon}\widehat f(\xi)\cdot\overline{\widehat h(\xi)}\,\mathrm{d}\xi=\langle P_\varepsilon f,h\rangle.$$

因此 $B^*B$ 与原来 $P_\varepsilon$ 的分布定义一致，提供 $L^p\to L^{p'}$ 延拓，并满足 $\|P_\varepsilon\|_{p\to p'}\le\|B\|^2$。反过来，对测试输入有

$$\|Bf\|_2^2=\langle P_\varepsilon f,f\rangle\le\|P_\varepsilon\|_{p\to p'}\|f\|_p^2.$$

对单位测试输入取上确界，得到反向不等式，故两范数恰有平方关系。中间空间的 Hilbert 结构把两种输出范数联系起来，给出算子范数的平方关系。 □

**习题 25.4.** 在 $\mathbb{R}^3$ 中令 $\sigma$ 为单位球面的面积测度，$K=\check{\sigma}$，并对 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 置 $Tf=K*f$。不用 Bessel 函数，直接证明

$$K(x)=\frac{2\sin(2\pi|x|)}{|x|}\quad(x\neq 0),\qquad K(0)=4\pi.$$

证明 $\int Tf\cdot\overline{f}\geq 0$，同时构造非负 $f\in C_c^\infty$，使 $Tf$ 在某个开集内为负。再构造非零 Schwartz 函数满足 $Tf=0$。解释这三项性质为何可以同时成立。

*解.* 由旋转对称性，可令 $x=(0,0,r)$。用球面极坐标并作换元 $u=\cos\theta$，得到

$$K(x)=2\pi\int_0^\pi e^{2\pi i r\cos\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=2\pi\int_{-1}^{1}e^{2\pi i r u}\,\mathrm{d}u=\frac{2\sin(2\pi r)}{r}.$$

原点极限为 $4\pi$，也等于球面面积。对 Schwartz 输入，$f\in L^1$ 且 $K$ 有界，下面的积分换序绝对可行：

$$\int_{\mathbb{R}^3}Tf(x)\cdot\overline{f(x)}\,\mathrm{d}x=\int_{S^2}|\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\sigma(\xi)\geq 0.$$

这里非负的是积分二次型。

取 $x_0=(0,0,3/4)$，则 $K(x_0)<0$。由连续性，存在 $\delta>0$，使 $K$ 在 $B(x_0,2\delta)$ 上为负。选非负 $f\in C_c^\infty(B(0,\delta))$，满足 $\int f=1$。对 $x\in B(x_0,\delta)$ 和 $y\in\operatorname{supp}f$，有 $x-y\in B(x_0,2\delta)$，故 $Tf(x)=\int K(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y<0$。所以这个算子不保持函数的点态非负性。

最后取非零 $b\in C_c^\infty(B(0,1/2))$，令 $f=\check{b}$。此时 $f\in\mathcal{S}\setminus\{0\}$，但 $\widehat{f}|_{S^2}=0$，并且

$$Tf(x)=\int_{S^2}e^{2\pi i x\cdot\xi}\widehat{f}(\xi)\,\mathrm{d}\sigma(\xi)=0.$$

二次型只测量 Fourier 变换在球面上的部分，既不检测所有非零输入，也不要求空间核取非负值。因而它的非负性、非平凡零空间和点态变号没有冲突。 □

**习题 25.5.** 设整数 $d\geq 2$、$1\leq p<\infty$，只对径向 Schwartz 函数 $f$ 考虑球面限制。记

$$A_d=\sigma(S^{d-1}),\qquad j(x)=A_d^{-1}\int_{S^{d-1}}e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\sigma(\xi).$$

证明存在统一的限制估计

$$\|\widehat{f}|_{S^{d-1}}\|_2\leq C_{d,p}\|f\|_p$$

当且仅当 $1\leq p<2d/(d+1)$。成立时，证明径向类中的最佳常数是 $A_d^{1/2}\|j\|_{p'}$。在临界指数 $p=2d/(d+1)$，构造径向单位输入，其限制范数趋于无穷；可用截断对偶函数获得至少 $(\log R)^{(d-1)/(2d)}$ 的增长。

*解.* 径向性使 $\widehat{f}$ 在单位球面上为常数。对球面方向平均，并使用 Fubini，得到

$$\widehat{f}(e_1)=A_d^{-1}\int_{S^{d-1}}\widehat{f}(\xi)\,\mathrm{d}\sigma(\xi)=\int_{\mathbb{R}^d}f(x)\cdot j(x)\,\mathrm{d}x.$$

球面对称使 $j$ 为实值径向函数，因此最后一式没有反射或共轭差异。限制范数便是 $A_d^{1/2}$ 乘这个积分的绝对值，Hölder 给出所述常数作为上界。

对 $1<p<\infty$，令 $q=p'$。在任意球 $B(0,R)$ 上，径向函数 $\operatorname{sgn}(j)|j|^{q-1}\cdot\mathbf{1}_{B(0,R)}$ 是这一积分泛函的对偶取等函数；零点处取零。归一化后，输入 $L^p$ 范数为一，积分值为 $\|j\|_{L^q(B(0,R))}$。这些紧支撑径向函数可用径向 $C_c^\infty$ 函数在 $L^p$ 中逼近，例如用径向光滑核卷积。逼近支撑保持在一个稍大球内，那里 $j\in L^q$，所以积分值也收敛。再归一化并令 $R\to\infty$，就证明了最佳常数公式；若 $j\notin L^q$，同一构造也证明无界。

正文的球面驻相展开给出

$$|j(x)|\le C_d(1+|x|)^{-(d-1)/2},$$

并在每个充分大的单位径向区间中，找到占固定比例的一部分，使 $|j(r)|\ge c_d r^{-(d-1)/2}$。因此对有限 $q$，

$$j\in L^q(\mathbb{R}^d)\quad\Longleftrightarrow\quad q>\frac{2d}{d-1}.$$

转回 $p$ 就是 $p<2d/(d+1)$。当 $p=1$ 时，$|j|\le 1$ 且 $j(0)=1$，故 $\|j\|_\infty=1$；取向原点集中的非负径向光滑近似恒等族，积分趋于一，仍得到相同的最佳常数公式。

在临界 $q_c=2d/(d-1)$ 处，上述上下界还给出

$$\int_{|x|<R}|j(x)|^{q_c}\,\mathrm{d}x\asymp\log R\quad(R\ge 2).$$

用前面的截断取等函数，选择其径向光滑逼近，使归一化后的积分至少保留一半，便得到所求径向 Schwartz 单位输入，限制范数至少为 $c_d(\log R)^{1/q_c}$。径向假设禁止任意单帽集中，所以必要条件由振荡尾部决定；这解释了本题范围为何能够超过一般输入的 Stein–Tomas 范围。□

**习题 25.6.** 设整数 $d\ge 2$，$S\subset\mathbb{R}^d$ 为非空紧致光滑超曲面，取面积测度，并设 $g\in L^1(S)$。令 $M=\max_{\xi\in S}|\xi|$。证明延拓积分在 $z\in\mathbb{C}^d$ 上仍有定义，并满足

$$|Eg(z)|\le e^{2\pi M|\operatorname{Im} z|}\|g\|_1,\quad \|\partial^\alpha Eg\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)}\le(2\pi M)^{|\alpha|}\|g\|_1.$$

证明它在每一点有全局收敛的复幂级数。由此推出：若 $Eg$ 在一个非空实开集上恒零，则 $g=0$ 几乎处处；特别地，非零数据不能产生具有紧空间支集的延拓函数。不得直接调用偏微分方程的唯一延拓定理。

解. 由于 $\left|e^{2\pi\mathrm{i}z\cdot\xi}\right|=e^{-2\pi\operatorname{Im} z\cdot\xi}\le e^{2\pi M|\operatorname{Im} z|}$，积分绝对收敛，并立刻给出第一条估计。固定 $z_0\in\mathbb{C}^d$，把指数写成

$$e^{2\pi\mathrm{i}z\cdot\xi}=e^{2\pi\mathrm{i}z_0\cdot\xi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\big(2\pi\mathrm{i}(z-z_0)\cdot\xi\big)^k}{k!}.$$

当 $|z-z_0|\le R$ 时，级数绝对值之和至多为 $e^{2\pi M|\operatorname{Im} z_0|}e^{2\pi MR}$，乘 $|g|$ 后可积。因此可以逐项积分，在每个复紧球上一致收敛；再把各次幂按多重指标展开，便得到在整个 $\mathbb{C}^d$ 收敛的幂级数。逐项求导或在原积分中求导，得到

$$\partial^\alpha Eg(x)=\int_S(2\pi\mathrm{i}\xi)^\alpha e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}g(\xi)\,\mathrm{d}\sigma(\xi).$$

对实 $x$ 取绝对值，就有第二条估计。

若 $Eg$ 在非空实开集 $U$ 上为零，取 $x_0 \in U$。它在 $x_0$ 的所有实偏导数都为零，因而上面以 $z_0 = x_0$ 展开的全部幂级数系数都为零。全局收敛说明 $Eg$ 在整个实空间中恒零。

最后须由输出为零回到输入。对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，Fourier 反演与 Fubini 给出

$$\int_{\mathbb{R}^d} Eg(x)\cdot \widehat{\varphi}(x)\,\mathrm{d}x = \int_S \varphi(\xi) g(\xi)\,\mathrm{d}\sigma(\xi).$$

绝对换序由 $\|g\|_1 \cdot \|\widehat{\varphi}\|_1 < \infty$ 保证。左边为零，说明有限测度 $g\,\mathrm{d}\sigma$ 作为分布为零，所以 $g = 0$ 几乎处处。具有紧支集的连续输出在某个非空外部开集为零，故也只能来自零数据。 □

**习题 25.7*.** 设整数 $d \ge 2$，$S = S^{d-1}$ 取面积测度，$A_d = \sigma(S)$，$E$ 为球面延拓。证明 $E : L^2(S) \to L^\infty$ 的最佳常数是 $A_d^{1/2}$，且全部单位范数极值函数恰为

$$g_{a,\theta}(\xi) = A_d^{-1/2} e^{\mathrm{i}\theta} e^{-2\pi \mathrm{i} a\cdot \xi}, \quad a \in \mathbb{R}^d, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

进一步证明，对每个 $\|g\|_2 = 1$，

$$\inf_{a,\theta} \|g - g_{a,\theta}\|_2^2 = 2\left(1 - \frac{\|Eg\|_\infty}{A_d^{1/2}}\right),$$

且此下确界能取到。特别地，若 $\|Eg\|_\infty \ge (1-\varepsilon) A_d^{1/2}$，则 $g$ 距离某个上述极值函数至多 $\sqrt{2\varepsilon}$。需要说明输出为何确实在某一点达到其最大模。

解. Cauchy–Schwarz 给出 $|Eg(x)| \le A_d^{1/2}\|g\|_2$。所列 $g_{a,\theta}$ 的平方范数为一，并满足 $Eg_{a,\theta}(a) = A_d^{1/2} e^{\mathrm{i}\theta}$，所以最佳常数恰为 $A_d^{1/2}$。

对一般 $g \in L^2(S)$，先用光滑函数 $g_n$ 在 $L^2(S)$ 中逼近。光滑球面密度的驻相估计说明 $Eg_n(x) \to 0$ 当 $|x| \to \infty$，而

$$\|Eg_n - Eg\|_\infty \le A_d^{1/2}\|g_n - g\|_2 \longrightarrow 0.$$

因此 $Eg$ 也是连续且在无穷远趋零的函数。若 $g \neq 0$，Fourier 变换的单射性保证 $Eg$ 不恒零；选一个模为正的值，充分大的球外模小于其一半，故最大模在一个紧球内达到。

若单位输入是极值函数，在某个最大点 $a$ 有 $|Eg(a)| = A_d^{1/2}$。Cauchy–Schwarz 的取等条件迫使 $g$ 与 $e^{-2\pi \mathrm{i} a\cdot\xi}$ 成比例，单位范数再确定比例的模，恰得到 $g_{a,\theta}$。这证明了分类。

为求距离，令 $h_a = A_d^{-1/2} e^{-2\pi \mathrm{i} a\cdot\xi}$。复内积在第一变量线性，故

$$\langle g, h_a\rangle = A_d^{-1/2} Eg(a), \quad \|g - e^{\mathrm{i}\theta} h_a\|_2^2 = 2 - 2\,\mathrm{Re}\big(e^{-\mathrm{i}\theta} A_d^{-1/2} Eg(a)\big).$$

固定 $a$，选相位使实部等于模，得到最小值 $2 - 2A_d^{-1/2}|Eg(a)|$。再选达到输出最大模的 $a$，就得到准确公式，并说明下确界取到。最后代入假设并开平方，即得稳定性界。这个极值问题由单点 Cauchy–Schwarz 取等完全决定，与有限输出指数时必须控制整个空间质量的情形有所不同。 □

**习题 25.8*.** 设整数 $n \geq 1$。在全抛物面 $\{(\eta, |\eta|^2) : \eta \in \mathbb{R}^n\}$ 上使用参数测度 $\mathrm{d}\eta$，定义

$$\mathcal{E}g(x,t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi \mathrm{i}(x\cdot\eta + t|\eta|^2)} g(\eta)\,\mathrm{d}\eta.$$

对 $\delta > 0$、$\eta_0 \in \mathbb{R}^n$，取单位平方范数数据

$$g_{\delta,\eta_0}(\eta) = 2^{n/4}\delta^{-n/2}\cdot e^{-\pi|\eta-\eta_0|^2/\delta^2}.$$

求其延拓的显式公式，并证明模的空间宽度随时间为

$$W_\delta(t) = \delta^{-1}\sqrt{1+4t^2\delta^4},$$

中心位于 $x = -2t\eta_0$。对 $1 \leq q < \infty$，证明

$$\mathcal{E}g_{\delta,\eta_0} \in L^q(\mathbb{R}^{n+1}) \quad\Longleftrightarrow\quad q > \frac{2(n+1)}{n},$$

且在成立时

$$\|\mathcal{E}g_{\delta,\eta_0}\|_q = C_{n,q}\delta^{n/2-(n+2)/q}, \quad 0 < C_{n,q} < \infty.$$

解释 $|t| \lesssim \delta^{-2}$ 时的管状描述，以及更长时间为何不能保持同一管宽。这里的模型不是带面积测度的紧球面。

*解.* 换元 $\eta = \eta_0 + \delta u$，首先验证

$$\|g_{\delta,\eta_0}\|_2^2 = 2^{n/2}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi|u|^2}\,\mathrm{d}u = 1.$$

同一换元将延拓化为一个复 Gaussian 积分。对于 $\operatorname{Re} a > 0$，有

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi a|u|^2} e^{2\pi \mathrm{i} v\cdot u}\,\mathrm{d}u = a^{-n/2}e^{-\pi|v|^2/a} \quad (v \in \mathbb{R}^n).$$

这里 $a^{-n/2}$ 取右半平面上在正实轴为正的解析分支。该式先由实 Gaussian 的 Fourier 公式对 $a > 0$ 得到；参数位于右半平面紧集时，积分及参数导数均被一个多项式乘固定 Gaussian 控制，故两侧全纯，恒等定理把等式推广到整个右半平面。

取 $a = 1 - 2\mathrm{i}t\delta^2$、$v = \delta(x + 2t\eta_0)$，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{E}g_{\delta,\eta_0}(x,t) &= 2^{n/4}\delta^{n/2}\cdot e^{2\pi\mathrm{i}(x\cdot\eta_0 + t|\eta_0|^2)}\\ &\quad\cdot (1-2\mathrm{i}t\delta^2)^{-n/2}\cdot\exp\left(-\frac{\pi\delta^2|x+2t\eta_0|^2}{1-2\mathrm{i}t\delta^2}\right).\end{aligned}$$

记 $B(t) = 1 + 4t^2\delta^4$。取绝对值得

$$|\mathcal{E}g_{\delta,\eta_0}(x,t)| = 2^{n/4}\delta^{n/2}B(t)^{-n/4}\exp\left(-\frac{\pi\delta^2|x+2t\eta_0|^2}{B(t)}\right).$$

指数中的二次项给出题述中心和宽度。当 $|t| \leq c\delta^{-2}$ 时，$B(t)$ 有依赖 $c$ 的统一上下界，宽度与 $\delta^{-1}$ 可比，中心模与 $\delta^{n/2}$ 可比；这就是有限时间内沿倾斜中心线的一根管。若

$|t| \gg \delta^{-2}$，宽度则与 $\delta|t|$ 可比，不能继续用固定宽度描述整个包。Gaussian 在任何空间点都不严格为零，管外描述的是衰减而非支集。

最后对时间和空间依次积分，计算全时空范数。对每个 $t$，平移中心并作 Gaussian 换元，得到

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\mathcal{E} g_{\delta,\eta_0}(x,t)|^q \,\mathrm{d}x = 2^{nq/4} q^{-n/2} \delta^{nq/2-n} (1+4t^2\delta^4)^{-n(q-2)/4}.$$

再令 $u = t\delta^2$，Tonelli 给出

$$\|\mathcal{E} g_{\delta,\eta_0}\|_q^q = 2^{nq/4} q^{-n/2} \delta^{nq/2-n-2} \int_{\mathbb{R}} (1+4u^2)^{-n(q-2)/4} \,\mathrm{d}u.$$

末项有限当且仅当 $n(q-2)/2 > 1$，即 $q > 2(n+1)/n$；等号时仍有对数发散。积分有限时开 $q$ 次方，就是所给准确尺度。特别在 $q = 2(n+2)/n$ 时，$\delta$ 的幂为零，与平方输入的抛物面尺度相符。 □

# 第二十六章　Bochner–Riesz 平均

Bochner–Riesz 平均通过球边界的消失阶调整频率截断。本章从符号缩放、阶数平均与核的振荡渐近出发，证明可积核范围、尾部必要条件、解析插值充分范围以及带正则性的逼近估计。球面限制提供另一类混合指数控制，Fefferman 定理则揭示高维硬球截断的几何障碍。半径、平滑阶数与输入空间由此呈现出不同的作用。

**本章目标**

- 核对半径缩放、阶数平均、Bessel 核常数及两参数极限，分清频率边界平滑与低频逼近阶数。
- 用振荡主项和可控余项判断核的可积性与必要条件，理解端点为何需要下界而不只需要衰减上界。
- 区分可积核范围、已证插值范围、经典目标与深层否定定理，并核对一致有界性在范数收敛中的作用。
- 将限制估计用于径向壳层，保留混合指数和尺度因子；在组合平均或几何逼近中检查常数是否一致。

矩形硬截断可以按坐标分解，球形硬截断却同时包含连续变化的法向。给球边界增加消失因子，能够减弱频率截断造成的远场振荡，但需要多少平滑仍取决于所问的空间。平方范数只看符号大小，端点空间要求核有足够的绝对可积性，中间指数则需要更细的抵消与几何估计。

学习本章时，可先分别观察两个参数。半径增大使更多频率进入平均，阶数增大则改变球内部的权重；两者同时变化甚至可以产生热算子或零算子，而不一定逼近恒等。第 26.1 节确定这些算子的定义与缩放，第 26.2 节再说明边界消失阶如何转化为空间核的衰减。

第 26.3 节将必要条件与充分估计放在同一组参数中比较。一个没有被尾部反例排除的指标，并不因此获得有界性；反过来，可积核方法或简单插值无法覆盖它，也不能据此宣布无界。逼近速度还需单独检查符号在原点的 Taylor 展开。组合不同半径可以消去低阶误差，却不会自动消除各条球边界的乘子障碍。

附录 A 的 Bessel 公式将给出径向核的具体表达，核的衰减又决定哪些指数可以直接使用 Young 不等式。最后一节将球内分解成许多薄层，把问题与第二十五章的限制估计相联系。Fefferman 定理说明球形硬截断的特殊障碍；其深层几何证明在此仅作概要介绍。

## 26.1 Bochner–Riesz 乘子

球形频率截断保留低频、删除高频，是一种自然的 Fourier 求和方法。它的困难集中在球面边界：边界两侧的符号突然跳变，逆变换便产生长距离振荡。Bochner–Riesz 平均在球内加入一个向边界逐渐消失的权，用参数 $\delta$ 记录消失阶数。需要确定的是，对给定的 $L^p$ 空间，多少平滑足以同时保证算子有界和半径增大时的逼近。

### 26.1.1 定义

本章采用 $\widehat{f}(\xi)=\int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,dx$。先在有界符号能够直接作用的平方空间上定义算子，再讨论其他指数。

**定义 26.1.1** (Bochner–Riesz 平均)**.** 设整数 $d\ge 1$、$\delta\ge 0$、$R>0$。定义频率符号

$$m_{\delta,R}(\xi):=\begin{cases}(1-|\xi|^2/R^2)^{\delta}, & |\xi|<R,\\ 0, & |\xi|\ge R.\end{cases}$$

相应的 **Bochner–Riesz 平均** (Bochner–Riesz means)是

$$B_R^{\delta}f:=\mathcal{F}^{-1}(m_{\delta,R}\cdot\widehat{f}),\quad f\in L^2(\mathbb{R}^d).$$

单位半径核记为

$$K_\delta:=\mathcal{F}^{-1}m_{\delta,1}.$$

这里 $\delta=0$ 时的符号是开球示性函数；球面上的取值对这个 Lebesgue 乘子没有影响。

由于 $0\le m_{\delta,R}\le 1$，该定义在 $L^2$ 中总有意义。对 Schwartz 输入，还有普通积分表达式

$$B_R^{\delta}f(x)=\int_{|\xi|<R} e^{2\pi i x\cdot\xi}(1-|\xi|^2/R^2)^{\delta}\widehat{f}(\xi)\,d\xi.$$

它处处绝对收敛，输出光滑。若要在 $1\le p<\infty$ 上定义同一算子，则须先证明

$$\|B_R^{\delta}f\|_p\le C\|f\|_p\quad(f\in\mathcal{S}).$$

Schwartz 类的稠密性随后给出唯一连续延拓，并在 $L^p\cap L^2$ 上与平方定义一致。无穷指数采用第二十四章的伴随约定：从相同实符号的 $L^1$ 算子取 Banach 伴随；核可积时，这一约定就是对有界输入作卷积。不能改用 Schwartz 类在 $L^\infty$ 中的范数稠密性。

正参数使符号在球面处连续，但不使它在边界任意光滑。非整数 $\delta$ 的法向导数在超过相应阶数后出现奇性；正整数阶也会在更高导数处遇到跨边界的不匹配。因此，不能把“边界值连续”直接替换成第二十四章 Mihlin 判据所需的全部导数控制。稍后将用实际核估计确定有界范围。

这个算子整合球内部的频率，并不是只在球面上积分的延拓算子。两者的联系来自逐半径分层。先取 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $\chi=1$ 于原点附近，且支撑严格位于单位球内。符号 $\chi\cdot m_{\delta,1}$ 光滑紧支撑，其逆变换为 Schwartz 函数，故相应卷积在所有 $L^p$ 上有界。剩余部分才包含球面边界的困难。这一区分会在核渐近、解析插值和薄壳分解中反复出现。

### 26.1.2　缩放

半径变化首先是一个准确的共轭关系。为了不混淆正、反缩放，明确规定

$$D_R f(x) := f(Rx), \quad R > 0.$$

它满足 $\widehat{D_R f}(\xi) = R^{-d}\hat{f}(\xi/R)$ 和 $\|D_R f\|_p = R^{-d/p}\|f\|_p$，无穷指数按 $1/p = 0$ 理解。

**命题 26.1.2** (半径共轭与一致常数)**.** 设 $d \geq 1$、$\delta \geq 0$，$B_R^\delta$、$K_\delta$ 如定义 26.1.1。则对 Schwartz 函数有

$$B_R^\delta = D_R B_1^\delta D_{1/R}, \quad K_{\delta,R}(x) = R^d K_\delta(Rx).$$

若 $B_1^\delta$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d)$、$1 \leq p < \infty$ 上有界，则所有 $R > 0$ 的算子都有唯一相容延拓，且

$$\|B_R^\delta\|_{L^p \to L^p} = \|B_1^\delta\|_{L^p \to L^p}.$$

在 $L^\infty$ 上使用 $L^1$ 伴随延拓时，同一等式成立。

证明. 先对 Schwartz 输入作 Fourier 变换：

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(D_R B_1^\delta D_{1/R} f)(\xi) &= R^{-d} m_{\delta,1}(\xi/R)\, R^d \hat{f}(\xi) \\ &= m_{\delta,R}(\xi)\hat{f}(\xi).\end{aligned}$$

核公式则直接由逆变换中的 $\xi = R\eta$ 得到。两个拉回的范数因子互为倒数，所以共轭给出 $\|B_R^\delta\| \leq \|B_1^\delta\|$。反向用 $B_1^\delta = D_{1/R} B_R^\delta D_R$，得到反向不等式。有限指数上的稠密延拓保留恒等式。无穷指数从 $L^1$ 的共轭恒等式取伴随，或在核可积时直接换元，得到相同结论。 □

所以固定 $\delta, p$ 的问题不是分别控制每个半径，而是证明一个单位半径界。这个界一旦成立，就给出整个族的统一常数；缩放本身不能证明单位半径有界。

**命题 26.1.3** (有界性推出范数逼近)**.** 设 $d \geq 1$、$\delta \geq 0$、$1 \leq p < \infty$，并假设 定义 26.1.1 的 $B_1^\delta$ 有界于 $L^p(\mathbb{R}^d)$。则对每个 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$，

$$\lim_{R \to \infty} \|B_R^\delta f - f\|_p = 0.$$

证明. 先取 $\hat{h} \in C_c^\infty$，支撑包含在固定球中。当 $R$ 充分大时，整个支撑远离 $|\xi| = R$，在这片固定频率上，

$$(m_{\delta,R} - 1)\hat{h} \longrightarrow 0 \quad \text{于} C_c^\infty$$

的所有导数半范数中。事实上，正阶时对 $(1 - |\xi|^2/R^2)^\delta$ 求导，分母始终远离零，每个非恒定项含有趋零的 $R^{-2}$ 因子；零阶时误差在这个支撑上最终恒零。固定紧支撑上的导数收敛经 Fourier 反演和分部积分给出 $B_R^\delta h - h \to 0$ 于 Schwartz 拓扑，特别在 $L^p$ 中收敛。

这样的 $h$ 在有限指数 $L^p$ 中稠密。为看清这一点，先以 $C_c^\infty$ 函数逼近任意输入，再对这个 Schwartz 函数 $u$ 使用频率截断 $\widehat{h}_N = \chi(\xi/N)\hat{u}(\xi)$，其中固定光滑 $\chi$ 紧支撑并

在原点附近等于一。Schwartz 衰减控制截去的频率尾部及各阶导数，故 $h_N \to u$ 于 Schwartz 拓扑。

记统一算子界为 $C$。给定 $\varepsilon > 0$，选上述 $h$ 使 $\|f - h\|_p < \varepsilon$。于是

$$\|B_R^\delta f - f\|_p \le (C+1)\varepsilon + \|B_R^\delta h - h\|_p.$$

先令 $R \to \infty$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到结论。 □

证明中真正把稠密类推广到全部输入的是统一算子界。仅知道光滑输入最终逼近良好，并不能反推普通 $L^p$ 的有界性。另一方面，这是逐输入的范数收敛，也不是算子范数收敛：在 $L^2$ 中，$I - B_R^\delta$ 的符号在球外恒为一、处处模不超过一，所以

$$\|I - B_R^\delta\|_{2\to 2} = 1 \quad \text{对每个} R > 0.$$

把单位输入的频率放到当前球外，总能留下全部误差。固定输入的频率尾部会消失，随半径移动的输入却没有这种统一性。

阶数方向则有另一种结构：较高阶可以写成较低阶按半径的正权平均。记 beta 积分

$$\mathrm{B}(a,b) = \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\,dt = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}, \quad a,b>0.$$

**命题 26.1.4** (阶数的单调传递)**.** 设 $d \ge 1$、$0 \le \delta_1 < \delta_2$，置 $\eta = \delta_2 - \delta_1$。对定义 26.1.1 的平均和任意 Schwartz 输入，有

$$B_R^{\delta_2} f = \frac{1}{\mathrm{B}(\delta_1+1,\eta)} \int_0^1 B_{R\sqrt{t}}^{\delta_1} f \, t^{\delta_1}(1-t)^{\eta-1}\,dt, \quad R>0.$$

若 $1 \le p < \infty$ 且 $\sup_{R>0}\|B_R^{\delta_1}\|_{p\to p} \le C$，则 $\sup_{R>0}\|B_R^{\delta_2}\|_{p\to p} \le C$。在共同的 Schwartz 测试类上还有点态不等式

$$\sup_{R>0}|B_R^{\delta_2} f(x)| \le \sup_{R>0}|B_R^{\delta_1} f(x)|.$$

证明. 令 $a = |\xi|^2/R^2$。在 $a<1$ 时，右侧的符号为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\mathrm{B}(\delta_1+1,\eta)}\int_a^1 (1-a/t)^{\delta_1} t^{\delta_1}(1-t)^{\eta-1}\,dt \\ &\quad = \frac{1}{\mathrm{B}(\delta_1+1,\eta)}\int_a^1 (t-a)^{\delta_1}(1-t)^{\eta-1}\,dt = (1-a)^{\delta_2}.\end{aligned}$$

最后用 $t = a + (1-a)u$ 换元。若 $a \ge 1$，两侧均为零。对 Schwartz 输入，可以将半径积分移过逆 Fourier 变换：符号的模至多为一，$\hat f$ 可积，而归一化 beta 权的总质量为一。这证明积分恒等式及其点态意义。

若较低阶的 $L^p$ 界已知，$t \mapsto B_{R\sqrt{t}}^{\delta_1} f$ 在 $t>0$ 强连续。由缩放恒等式，这归结为有限指数 $L^p$ 上拉回 $D_r$ 的强连续性，后者先对光滑紧支撑函数验证，再用稠密性。因此加权积分也可在 $L^p$ 中解释，且其范数由 $C\|f\|_p$ 控制。Minkowski 与测试函数的稠密延拓给出较高阶的界。对点态式取绝对值，再用总质量为一的正权积分，得到最后的不等式。 □

正权只出现在半径平均中，不说明实空间核处处非负。例如低阶核本来有正负振荡，按半径作正权平均以后仍可能变号。这个公式只能把有界性向更高阶传递，不能从大阶数的可积核反推出小阶数的结论。若要把极大不等式从测试类推广到一般输入，也仍须使用已建立的极大算子延拓，不能任意选择各半径的代表后取上确界。

固定阶数时 $R \to \infty$ 逼近恒等；阶数同时变化，则可能得到热流。这个例子提醒我们，两个参数不能只观察其中一个。

**命题 26.1.5** (阶数与半径的联合平方极限)**.** 设 $d \geq 1$、$R_n \to \infty$、$\delta_n \geq 0$，并假设 $\delta_n / R_n^2 \to a \in [0, \infty]$。对每个 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$，定义 26.1.1 中的平均满足

$$B_{R_n}^{\delta_n} f \longrightarrow \begin{cases} f, & a = 0, \\ e^{a\Delta/(4\pi^2)} f, & 0 < a < \infty, \\ 0, & a = \infty \end{cases} \quad \text{于} L^2.$$

中间的算子按 Fourier 符号 $e^{-a|\xi|^2}$ 定义。

*证明.* 固定 $\xi$，当 $n$ 充分大时 $|\xi| < R_n$。若 $a < \infty$，则

$$\delta_n \log(1 - |\xi|^2/R_n^2) = -\frac{\delta_n}{R_n^2}|\xi|^2 + O\!\left(\frac{\delta_n}{R_n^4}|\xi|^4\right) \longrightarrow -a|\xi|^2.$$

误差趋零，因为 $\delta_n / R_n^2$ 有界而 $R_n^{-2} \to 0$。若 $a = \infty$ 且 $\xi \neq 0$，则

$$0 \leq m_{\delta_n, R_n}(\xi) \leq \exp(-\delta_n |\xi|^2 / R_n^2) \longrightarrow 0.$$

零频单点不影响 Lebesgue 积分。所有符号均介于零与一之间，故平方误差由 $4|\widehat{f}|^2$ 控制。Plancherel 和支配收敛给出所述三种强极限。热算子时间是 $a/(4\pi^2)$，来自本书 Fourier 变换中 Laplace 算子的符号 $-4\pi^2|\xi|^2$。 □

特别地，$R_n = \sqrt{\delta_n} \to \infty$ 产生符号 $e^{-|\xi|^2}$。这是 $L^2$ 中的强算子极限；有限阶核是否非负、其他 $L^p$ 上是否存在统一算子界，还取决于近似核本身的性质。

### 26.1.3　核表示

为了读出边界平滑的作用，现在计算单位半径核。核积分可以比普通平均的参数范围更广：只要 $\delta > -1$，球内幂权仍可积；但负参数的符号在边界无界，不能当作平方有界乘子。

**命题 26.1.6** (Bochner–Riesz 核)**.** 设 $d \geq 1$、$\delta > -1$，在开单位球内令 $m_\delta(\xi) = (1 - |\xi|^2)^\delta$，球外取零。零阶按球示性函数解释。则

$$K_\delta(x) := \int_{|\xi| < 1} e^{2\pi i x \cdot \xi} m_\delta(\xi)\, d\xi$$

是连续有界的实值径向函数，对 $x \neq 0$ 满足

$$K_\delta(x) = \Gamma(\delta + 1) \pi^{-\delta} |x|^{-d/2 - \delta} J_{d/2 + \delta}(2\pi|x|).$$

在原点，

$$K_\delta(0)=\frac{\pi^{d/2}\Gamma(\delta+1)}{\Gamma(\delta+d/2+1)}.$$

证明. 极坐标下，球内符号在边界的可积性恰由 $\int_{1/2}^{1}(1-r)^{\delta}\,dr<\infty$ 保证。因此逆变换连续有界；旋转不变性给出径向性，频率偶对称使正弦部分抵消，给出实值性。

Bessel 公式使用定理 A.3.2，其所需条件正是 $d\ge 1,\delta>-1$。回忆该处计算的关键一步：将径向变换中的 Bessel 级数逐项积分后，出现

$$\int_0^1(1-s^2)^{\delta}s^{2k+2\nu+1}\,ds=\frac{\Gamma(k+\nu+1)\Gamma(\delta+1)}{2\Gamma(k+\nu+\delta+2)},\quad \nu=d/2-1.$$

它消去原级数中的一个 Gamma 分母，剩下阶数 $\nu+\delta+1=d/2+\delta$ 的 Bessel 级数。固定空间半径时，绝对值级数由可积球内权控制，故这次逐项积分合法。代回 Fourier 归一化中的 $2\pi$，得到所写系数。

原点值也可不借 Bessel 极限直接检查：

$$\begin{aligned}K_\delta(0)&=\frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\int_0^1(1-r^2)^{\delta}r^{d-1}\,dr\\&=\frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\mathrm{B}(d/2,\delta+1)=\frac{\pi^{d/2}\Gamma(\delta+1)}{\Gamma(\delta+d/2+1)}.\end{aligned}$$

□

例如 $d=2,\delta=0$ 时 $K_0(x)=J_1(2\pi|x|)/|x|$，原点值为 $\pi$，正是单位圆盘面积。核的 Bessel 阶数与球面测度不同：球面公式出现 $d/2-1$，球内加权公式出现 $d/2+\delta$。球内部的径向积分及其边界消失阶正是这一差别的来源。下一节把公式化为可用于绝对积分和反例的远场渐近。

## 26.2 核的渐近

核公式给出了一个特殊函数表达式，要判断可积性，还必须知道无穷远处的主项及误差。上界能够证明收敛，排除端点则需要下界。本节把球内积分化为两个一维端点的贡献，读出边界消失阶怎样增加空间衰减，再由同一渐近分别处理核范数、逼近恒等和极大控制。

### 26.2.1 Bessel 表示

除 Bessel 级数外，还有一个便于看清几何的切片表示。设 $d\ge 2,\delta>-1$，把空间点旋转为 $x=(0,\dots,0,r)$。频率写为 $(\eta,t)\in\mathbb{R}^{d-1}\times\mathbb{R}$，则

$$K_\delta(r)=\int_{-1}^{1}e^{2\pi irt}\int_{|\eta|^2<1-t^2}(1-t^2-|\eta|^2)^{\delta}\,d\eta\,dt.$$

所有换序都由球内幂权的绝对可积性保证。内层令 $\eta=(1-t^2)^{1/2}u$，得到

$$\int_{|\eta|^2<1-t^2}(1-t^2-|\eta|^2)^{\delta}\,d\eta=c_{d,\delta}(1-t^2)^{\delta+(d-1)/2},$$

其中用命题 26.1.6 的原点积分在维数 $d-1$ 中计算，

$$c_{d,\delta}=\frac{\pi^{(d-1)/2}\Gamma(\delta+1)}{\Gamma(\delta+(d+1)/2)}.$$

故令 $\alpha=\delta+(d-1)/2$，有

$$K_\delta(r)=c_{d,\delta}\int_{-1}^{1}e^{2\pi\mathrm{i}rt}(1-t^2)^{\alpha}\,dt.$$

当 $d=1$ 时，直接从定义得到同一公式，此时 $c_{1,\delta}=1$。

横截面的尺度贡献 $(1-t^2)^{(d-1)/2}$，原来的边界权再贡献 $(1-t^2)^{\delta}$。两者相加，给出端点 $t=\pm1$ 的消失阶 $\alpha$。区间内部的振幅光滑，且相位导数不为零，局部化后可反复分部积分；真正决定主项的是两个端点。

低维模型可以同时检查常数与符号。先取 $d=1$，置 $u=2\pi x$。零阶时直接积分得到

$$K_0(x)=\int_{-1}^{1}e^{\mathrm{i}u\xi}\,d\xi=\frac{2\sin u}{u},\qquad K_0(0)=2.$$

对一阶权 $1-\xi^2$，在有限区间上对 $u$ 求导合法，因而

$$K_1(x)=\left(1+\frac{d^2}{du^2}\right)\frac{2\sin u}{u}=\frac{4(\sin u-u\cos u)}{u^3},\qquad K_1(0)=\frac{4}{3}.$$

后一个原点值可由 Taylor 展开取得，也等于 $\int_{-1}^{1}(1-\xi^2)\,d\xi$。当 $u=2\pi$ 时，$K_1(x)<0$，所以即使正阶平均的核已可积，它也不是一个非负的概率核。

在三维，零阶球的横截面积为 $\pi(1-t^2)$，于是

$$K_0(x)=4\pi\,\frac{\sin u-u\cos u}{u^3},\qquad u=2\pi|x|,\qquad K_0(0)=\frac{4\pi}{3}.$$

它与一维一阶核只差常数，但绝对积分的径向体积元已经由 $dr$ 变为 $4\pi r^2\,dr$。同一个函数形式在不同底空间有不同的可积性，判断时不能省去体积增长。

### 26.2.2　端点振荡渐近

所需的一维工具是引理 A.1.5：若 $\beta>-1$，$\chi$ 在 $[0,\infty)$ 光滑且紧支撑，则

$$\int_0^{\infty}e^{-2\pi\mathrm{i}rs}s^{\beta}\chi(s)\,ds=\Gamma(\beta+1)(2\pi r)^{-\beta-1}e^{-\mathrm{i}\pi(\beta+1)/2}\chi(0)+O(r^{-\beta-2}).$$

这里 $r\to+\infty$，复相位对应负号 Fourier 指数。该结论不要求 $\beta$ 为整数，因而能处理任意实消失阶。

回忆这个工具的证明机制，可以避免把端点公式误当成一次普通分部积分。模型积分带上 $e^{-s}$ 后为

$$\int_0^{\infty}e^{-2\pi\mathrm{i}rs}s^{\beta}e^{-s}\,ds=\Gamma(\beta+1)(1+2\pi\mathrm{i}r)^{-\beta-1}.$$

将 $\chi(s)$ 写成 $\chi(0)e^{-s}+s\,c(s)$，余项在零点多消失一阶。在 $0\le s\lesssim r^{-1}$ 上直接积分，得到 $O(r^{-\beta-2})$；在 $s\asymp 2^j/r$ 的剩余小环带上，取整数 $N>\beta+2$ 次分部积分，得到

$$Cr^{-\beta-2}2^{j(\beta+2-N)}.$$

这是可求和的几何级数，远离零点的部分则有任意阶衰减。这个分解既利用了端点的尺度，又没有对奇异振幅在零点作非法求导。附录中的证明同时控制了截断导数与无穷远的指数尾部。

现在固定 $d\ge 1,\delta\ge 0$，将切片积分在两个端点与区间内部作光滑分割。在 $t=1$ 附近令 $s=1-t$，便有

$$(1-t^2)^\alpha=s^\alpha(2-s)^\alpha,\quad e^{2\pi irt}=e^{2\pi ir}e^{-2\pi irs}.$$

端点振幅在 $s=0$ 的值为 $2^\alpha$。上述公式给出的正端点主项为

$$c_{d,\delta}\,2^\alpha\Gamma(\alpha+1)(2\pi r)^{-\alpha-1}e^{\,2\pi ir-i\pi(\alpha+1)/2}.$$

负端点贡献是它的共轭，内部项经分部积分可忽略到所需阶数。代入 $\alpha=\delta+(d-1)/2$，整理常数得到

$$K_\delta(r)=a_\delta r^{-\delta-(d+1)/2}\cos\!\left(2\pi r-\frac{\pi(d+1+2\delta)}{4}\right)+O(r^{-\delta-(d+3)/2}),$$
$$a_\delta=\frac{\Gamma(\delta+1)}{\pi^{\delta+1}}>0.$$

这也与命题 26.1.6 中 Bessel 阶数 $\nu=d/2+\delta$ 的大半径渐近一致。

每增加一阶 $\delta$，空间主项便多衰减一个幂次。在固定维数下，若 $\delta$ 限制在 $[0,\infty)$ 的一个固定紧区间，这里的余项常数还可以一致选取：端点分割固定，光滑因子 $(2-s)^\alpha$ 的有限阶导数一致有界；环带估计中的 $N$ 取为大于全部 $\alpha+2$ 的同一个整数，幂函数积分的分母也远离零。Gamma 系数在该参数紧集连续有界。这种局部参数一致性可用于研究可积性阈值附近的范数变化，却不是允许阶数无界增长的渐近结论。

余弦零点并不会使主项在大部分半径上消失。令

$$\beta_\delta=\delta+\frac{d+1}{2},\quad \phi_\delta=\frac{\pi(d+1+2\delta)}{4}.$$

在每个充分大的单位区间 $[n,n+1]$ 内，集合

$$A_n=\{r\in[n,n+1]:|\cos(2\pi r-\phi_\delta)|\ge 3/4\}$$

都有同一个正长度。余项比主振幅小一个 $r^{-1}$ 因子，因此当 $n$ 足够大时，

$$|K_\delta(r)|\ge c_{d,\delta}r^{-\beta_\delta}\quad(r\in A_n).$$

上界处理整个空间，下界只需占固定比例的这些径向区域。下面将这两种用途分开应用。

### 26.2.3 空间衰减

**命题 26.2.1** (核的有限指数可积性)**.** 设 $d \geq 1, \delta \geq 0$，$K_\delta$ 为 定义 26.1.1 的单位半径核。对每个 $1 \leq q < \infty$，有

$$K_\delta \in L^q(\mathbb{R}^d) \quad \Longleftrightarrow \quad q\left(\delta + \frac{d+1}{2}\right) > d.$$

核在全空间有界；上述有限指数条件在等号时不成立。

证明. 核在有界集合上连续有界。远场上界给出

$$\int_{|x|>1} |K_\delta(x)|^q \, dx \leq C \int_1^\infty r^{d-1-q\beta_\delta} \, dr, \quad \beta_\delta = \delta + (d+1)/2.$$

当 $q\beta_\delta > d$ 时收敛。反过来，在前述 $A_n$ 上使用下界及极坐标，

$$\int_{|x|>1} |K_\delta(x)|^q \, dx \geq c \sum_{n \geq n_0} n^{d-1-q\beta_\delta}.$$

这里 $r \asymp n$，且每个 $A_n$ 的长度都有固定正下界。若 $q\beta_\delta \leq d$，这个级数发散；临界等号时就是调和级数。 □

这只判断一个核函数的 $L^q$ 性质。乘子在 $L^p$ 上有界是对全部输入的要求，两者不能互换。核的 $L^1$ 可积性能够通过 Young 提供所有指数的充分条件，但不是每个中间指数的必要条件。

**定理 26.2.2** (可积核范围)**.** 设 $d \geq 1, \delta \geq 0$，$B_R^\delta, K_\delta$ 如定义 26.1.1。则

$$K_\delta \in L^1(\mathbb{R}^d) \quad \Longleftrightarrow \quad \delta > \frac{d-1}{2}.$$

在这一范围，算子由 $K_{\delta,R} * f$ 定义于所有 $L^p(\mathbb{R}^d)$、$1 \leq p \leq \infty$，并有

$$\sup_{R>0} \|B_R^\delta f\|_p \leq \|K_\delta\|_1 \cdot \|f\|_p.$$

对 $p < \infty$，$B_R^\delta f \to f$ 于 $L^p$；对有界一致连续函数，收敛在全空间一致范数中成立。

证明. 在上一命题中取 $q = 1$，得到准确的核可积阈值。缩放不改变核的 $L^1$ 范数，Young 不等式遂给出算子界。这个卷积与 Schwartz 类上的 Fourier 定义一致，有限指数上的延拓因而相容；无穷指数也与 $L^1$ 伴随约定一致，因为核实值且为偶函数。

还须核对逼近恒等的总质量。符号与核均可积，Fourier 反演表明 $\widehat{K_\delta} = m_{\delta,1}$。二者均在原点连续，故

$$\int_{\mathbb{R}^d} K_\delta(y) \, dy = m_{\delta,1}(0) = 1.$$

对任何 $\rho > 0$，缩放后的绝对尾质量满足

$$\int_{|x|>\rho} |K_{\delta,R}(x)| \, dx = \int_{|y|>R\rho} |K_\delta(y)| \, dy \longrightarrow 0.$$

这些是可以变号的逼近恒等条件。

更直接地，在 $L^p$ 中有

$$B_R^\delta f - f = \int K_\delta(y)\,[f(\cdot - y/R) - f]\,dy.$$

有限指数的平移连续性使每个固定 $y$ 对应的差范数趋零，且它至多为 $2\|f\|_p$。用 $|K_\delta|$ 作可积控制，Minkowski 与支配收敛即得范数极限。对有界一致连续输入，同样使用平移的一致范数连续性，得到一致极限。 □

在 $L^\infty$ 上只陈述有界一致连续输入的收敛，不能把它扩张为所有有界函数的一致逼近。核卷积可以平滑一个跳跃，却不能在一致范数中把跳跃的两侧同时逼近到任意精度。后面的习题将把这个边界层算出来。总积分为一给出平移差公式，绝对值可积性控制误差，因此核允许变号。

可积阈值以上的径向衰减还控制全部半径的极大族。设 $\varepsilon = \delta - (d-1)/2 > 0$，则

$$|K_\delta(x)| \le C(1+|x|)^{-d-\varepsilon}.$$

因而本问题满足命题 19.3.4 的具体核假设。为看清严格正余量的用途，可以直接将卷积绝对值拆成小球与二进环带：对 $R>0$，小球 $|y| \le R^{-1}$ 的贡献至多为 $CMf(x)$；在 $2^{j-1}R^{-1} < |y| \le 2^j R^{-1}$、$j \ge 1$，核大小与球体积相乘后给出 $C2^{-j\varepsilon}$。于是

$$|B_R^\delta f(x)| \le C\left(1 + \sum_{j\ge 1} 2^{-j\varepsilon}\right) Mf(x).$$

**推论 26.2.3** (极大控制与 Lebesgue 点求和)**.** *设 $d \ge 1$、$\delta > (d-1)/2$、$1 \le p < \infty$、$f \in L^p(\mathbb{R}^d)$。采用核积分的代表，令*

$$B_*^\delta f(x) := \sup_{R>0} |B_R^\delta f(x)|.$$

*则 $B_*^\delta f \le C_{d,\delta} Mf$ 几乎处处。它在 $p>1$ 时强型有界，在 $p=1$ 时为弱 $(1,1)$ 型。在 $f$ 的每个 Lebesgue 点 $x$，有*

$$B_R^\delta f(x) \longrightarrow f(x) \quad (R \to \infty).$$

*证明.* 前面的环带估计在 $Mf(x) < \infty$ 处同时保证绝对收敛和极大上界。对固定这样的 $x$，半径在任意紧区间内变化时，核函数连续，并有与区间有关的共同可积控制；可用相同的环带和来作支配收敛。所以 $R \mapsto B_R^\delta f(x)$ 连续，上确界可取遍正有理半径，从而是可测函数。极大函数的强、弱型界给出相应算子界。

若 $x$ 为 Lebesgue 点，则 $Mf(x) < \infty$：小球平均由 Lebesgue 点性质控制，大球平均由 $L^p$ 范数和 Hölder 控制，其余半径留在紧区间。将卷积减去 $f(x)$，在每个环带上改用 $|f(x-y)-f(x)|$ 的球平均。固定 $j$ 时，球半径 $2^j/R \to 0$，该平均趋零；所有这些平均又被 $Mf(x) + |f(x)|$ 控制。由于 $\sum_j 2^{-j\varepsilon} < \infty$，先控制级数尾，再令 $R \to \infty$，就得到点态极限。 □

如果把 $\delta$ 降到核可积阈值，环带权不再可和，上述证明停止。某个固定半径算子仍可能在中间指数上有界，但那并不自动控制极大族。范数收敛、某个子列的几乎处处收敛与所有半径的几乎处处收敛，需要各自的依据。

最后把两个端点的常数算清。对任意 $K \in L^1(\mathbb{R}^d)$，卷积算子在 $L^1$ 与 $L^\infty$ 上的准确范数都是 $\|K\|_1$。Young 已给出上界。在 $L^1$ 上，取非负积分一的光滑近似恒等族 $\rho_n$，则

$$\|\rho_n\|_1 = 1, \quad K * \rho_n \to K \text{ 于} L^1,$$

这给出反向范数不等式。在 $L^\infty$ 上，取

$$f(-y) = \begin{cases} \overline{K(y)}/|K(y)|, & K(y) \neq 0, \\ 0, & K(y) = 0. \end{cases}$$

于是 $\|f\|_\infty \le 1$ 且 $(K * f)(0) = \|K\|_1$。因为 $K$ 的 $L^1$ 平移连续，

$$|(K * f)(x + h) - (K * f)(x)| \le \|K(\cdot + h) - K\|_1 \cdot \|f\|_\infty,$$

输出是连续函数，零点的值也给出本性上确界的下界。

应用于本章的可积核，得到

$$\|B_R^\delta\|_{1\to 1} = \|B_R^\delta\|_{\infty\to\infty} = \|K_\delta\|_1 > 1.$$

最后一个严格不等式来自振荡渐近：在无穷多径向区间内，余弦主项为负且支配余项，所以核在一个正测度集合上为负。核实值且总积分为一，因此 $\int |K_\delta| = 1 + 2\int (K_\delta)_- > 1$。热核和 Poisson 核的非负性会给端点压缩；Bochner–Riesz 的总质量归一化不具有同样的结论。

一维的普通指数范围至此可以完整辨认。零阶区间投影在 $1 < p < \infty$ 上由 Hilbert 变换有界，正阶再由 命题 26.1.4 取得同一范围；$p = 1, \infty$ 则要求正阶，核可积性给出充分性，下一节的尾部检验给出必要性。高维中，仅靠这些事实仍留下大量中间指数，这就是 Bochner–Riesz 问题的内容。

## 26.3　Bochner–Riesz 问题

可积核条件给出同时适用于所有 $p$ 的范围，却未必给出固定 $p$ 所需的最小平滑量。中心指数 $p = 2$ 只要求符号有界；离开中心后，核的尾部和不同方向的集中分别产生障碍。本节先给出可以直接检验的必要条件，再证明一个解析插值充分范围，最后在已知乘子有界性的前提下量化逼近速度。必要条件、充分条件和逼近阶数承担不同职责，不能用其中一个代替另外两个。

### 26.3.1　$L^2$ 理论

设 $d \ge 1$，固定 $\delta \ge 0$。对每个 $R > 0$，定义 26.1.1 中的符号 $m_{\delta,R}(\xi) = (1 - |\xi|^2/R^2)_+^\delta$ 在球内介于零和一之间，在原点邻域任意接近一；零阶时它是球的示性函数。因此符号的本性上确界恰为 1，命题 24.1.2 给出

$$\|B_R^\delta\|_{2\to 2} = 1, \quad \lim_{R\to\infty} \|B_R^\delta f - f\|_2 = 0 \quad (f \in L^2).$$

收敛的具体理由是 $m_{\delta,R}(\xi)\to 1$，而 $|m_{\delta,R}-1|^2\cdot|\widehat{f}|^2\le|\widehat{f}|^2\in L^1$；先在 Fourier 一侧用支配收敛，再用 Plancherel 返回空间侧。但 $L^2$ 范数界不控制频率边界上的点态取值，也不自动控制 $L^p$、$p\neq 2$。与限制问题的联系需要额外结构。

对于一维 $\delta=0$，球就是区间，Hilbert 变换给出所有 $1<p<\infty$ 上的界。高维球不再是有限个半轴投影的乘积。矩形投影可以逐坐标应用 Hilbert 变换并用 Fubini 得到有界性；球边界的法向连续变化，出现了无限方向的组合。

平方理论还允许量化平均逼近的速度，而且显示有无边界消失阶会改变速度结构。

**命题 26.3.1.** *设整数 $d\ge 1$，$B_R^\delta$ 是 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上符号为 $(1-|\xi|^2/R^2)_+^\delta$ 的 Fourier 乘子，$R>0$；零阶符号取开球的示性函数。设 $\delta>0$、$0<s\le 2$，且 $f\in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 满足 $(2\pi|\xi|)^s\cdot\widehat{f}(\xi)\in L^2$。以这一符号定义 $(-\Delta)^{s/2}f$，则*

$$\|B_R^\delta f-f\|_2\le C_\delta(2\pi R)^{-s}\cdot\|(-\Delta)^{s/2}f\|_2.$$

*若 $\delta=0$，则对任意 $s>0$ 同一结论成立，常数可以取一。*

*证明.* 对 $a\ge 0$，初等均值估计给出

$$|1-(1-a)_+^\delta|\le\max\{1,\delta\}\min\{1,a\}.$$

对 $0<\delta<1$，在 $0\le a\le 1$ 上有 $(1-a)^\delta\ge 1-a$，所以误差不超过 $a$；对 $\delta\ge 1$，同一区间上的导数上界为 $\delta$。当 $a\ge 1$，误差等于一。令 $a=|\xi|^2/R^2$。因为 $0<s\le 2$，有 $\min\{1,a\}\le a^{s/2}$，所以

$$|m_{\delta,R}(\xi)-1|\le C_\delta R^{-s}|\xi|^s.$$

将两边乘以 $|\widehat{f}|$，取平方积分并用 Plancherel，即得第一项；因 $(-\Delta)^{s/2}$ 的符号是 $(2\pi|\xi|)^s$，常数中出现 $(2\pi R)^{-s}$。零阶硬截断的误差只在 $|\xi|>R$，在那里 $\mathbf{1}_{\{|\xi|>R\}}\le(|\xi|/R)^s$ 对任意 $s>0$ 成立，故得到第二项。 □

对于 $\delta>0$，在一个固定紧频带内有 $R^2[1-(1-|\xi|^2/R^2)^\delta]\to\delta|\xi|^2$。若非零 $\widehat{f}$ 支于该频带，支配收敛于是给出

$$R^2(B_R^\delta f-f)\longrightarrow-\frac{\delta}{4\pi^2}(-\Delta)f\quad\text{于}L^2.$$

因此通常不能仅靠输入具有更多光滑性把第一项误差提高到 $R^{-s}$、$s>2$。要提高阶数，应组合不同平均以消去 Taylor 首项，或者采用在低频附近恰好等于一的另一种截断。频率边界的平滑与低频的逼近阶数是两个不同因素。

这个例子也说明“越平滑，逼近必然越快”不是无条件原则。硬截断在固定紧频带上最终误差为零；正阶平均虽然在球边界更光滑，却在球内部偏离一，因而留下低阶 Taylor 误差。硬截断的困难主要是其他 $L^p$ 的一致有界性和逐点求和；平方逼近本身则十分直接。

### 26.3.2 临界指标

**命题 26.3.2** (尾部必要条件)**.** 设整数 $d \geq 1$、$\delta \geq 0$、$1 \leq p \leq \infty$，$B_1^\delta$ 为符号 $(1-|\xi|^2)_+^\delta$ 的 $L^2$ Fourier 乘子，零阶符号取单位开球的示性函数。若它具有与 Schwartz 输入上的 Fourier 定义一致的有界延拓 $L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) \to L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则在 $p \neq 2$ 时必须满足

$$\delta > d\left|\frac{1}{p}-\frac{1}{2}\right|-\frac{1}{2}.$$

当右侧为负数时，该条件不提供比 $\delta \geq 0$ 更强的限制。

*证明.* 选 $\widehat{f} \in C_c^\infty$，在闭单位球附近等于 1。则 $f$ 为 Schwartz 函数，且

$$B_1^\delta f = K_\delta = \mathcal{F}^{-1}[(1-|\xi|^2)_+^\delta].$$

所以对 $p < \infty$，算子有界性迫使 $K_\delta \in L^p$。命题 26.2.1 给出的精确核可积性条件为

$$p(\delta + (d+1)/2) > d, \quad \text{即} \quad \delta > \frac{d}{p} - \frac{d+1}{2}.$$

恢复严格不等式的来源：核主项的余弦在每个足够大的单位径向区间内都有一段固定比例集合保持模下界，余项比主项低一阶。故径向绝对积分至少为下列级数的某个正常数倍：

$$\sum_{n \geq n_0} n^{d-1-p(\delta+(d+1)/2)}.$$

阈值等号时正是发散的调和级数。

符号为实值，在 Schwartz 类上有 $\langle B_1^\delta f, g\rangle = \langle f, B_1^\delta g\rangle$。若 $1 < p < \infty$，由此和 $L^p$ 对偶性，$p$ 上的界也给出 $p'$ 上相同的界。分别应用刚得的尾部条件，再取较强者，得到

$$\delta > \max\left\{\frac{d}{p}, \frac{d}{p'}\right\} - \frac{d+1}{2} = d\left|\frac{1}{p}-\frac{1}{2}\right| - \frac{1}{2}.$$

若 $p = 1$，直接得到 $\delta > (d-1)/2$。若 $p = \infty$，对 Schwartz 函数 $f, g$ 使用实符号配对和假设的 $L^\infty$ 界，有

$$|\langle B_1^\delta f, g\rangle| = |\langle f, B_1^\delta g\rangle| \leq C\|f\|_1 \cdot \|g\|_\infty.$$

对紧支撑光滑 $g$ 的单位球取上确界，便得到 $\|B_1^\delta f\|_1 \leq C\|f\|_1$，于是也可应用 $p = 1$ 的必要条件。给定延拓在 Schwartz 类上的配对关系与 $L^1$ 范数的对偶公式，便把无穷指数的问题转到可积端点。对于 $p = 2$，尾部检验给出 $\delta > -1/2$，所有 $\delta \geq 0$ 都满足。 □

严格性来自径向调和级数；没有对尾部作精确下界，就不能宣称阈值等号也失败。这个检验并未排除临界函数 $\max\{d|1/p-1/2|-1/2, 0\}$ 中为零的内部指数上的硬截断；下一小节的深层几何定理才排除高维硬球。

### 26.3.3　Bochner–Riesz 猜想

经典 Bochner–Riesz 目标是：对 $d \geq 2$、$1 < p < \infty$，在

$$\delta > \max\left\{d\left|\frac{1}{p}-\frac{1}{2}\right| - \frac{1}{2},\ 0\right\}$$

时取得 $L^p$ 有界性。这里严格的正平滑量将硬球情形排除在目标外。维数、端点形式、径向输入限制以及局部版本各是不同问题。

下面采用 **Fefferman 球乘子定理** (Fefferman ball multiplier theorem)的下述版本。

**定理 26.3.3** (深层结构定理：Fefferman 球乘子定理)**.** 设整数 $d \geq 2$，$1 < p < \infty$。在 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上以符号 $\mathbf{1}_{\{|\xi|<1\}}$ 定义单位球 Fourier 乘子。它具有与 Schwartz 类上一致的有界延拓 $L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) \to L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，当且仅当 $p = 2$。

*证明概要.* 假设球乘子在某个非二指数有界。对球作放大、频移并取极限，配合随机符号，可推出各方向半空间投影的一致向量值界。Besicovitch 型细矩形构造使输入的平方函数质量分散，而输出在一个小测度集合中累积；对 $p > 2$ 这与向量值界矛盾。对偶性处理 $p < 2$，切片传递处理高维。几何矩形构造及传递论证的详细证明见原文 [13, Theorem 1, Section 2, pp. 330–336]。 □

这个定理并不说任何正的 $\delta$ 都足够。球乘子的失败与正平滑后的范围之间，仍隔着一个依赖维数与 $p$ 的估计问题。

### 26.3.4 解析插值与 $L^p$ 逼近估计

可积核给出了 $L^1$ 和 $L^\infty$ 两个强端点，平方理论给出了中心指数。它们对应不同的平滑阶数；要连接它们，必须同时改变算子中的参数，而不能只对一个未知有界的固定算子插值。先证明复参数竖线上的核估计，再把参数与输入指数联系起来。

**引理 26.3.4** (固定实部的复阶 Bochner–Riesz 核)**.** 设整数 $d \geq 1$，固定实数 $\sigma > -1$。对 $z = \sigma + \mathrm{i}t$、$t \in \mathbb{R}$，令

$$m_z(\xi) = \begin{cases} \exp\bigl(z \log(1 - |\xi|^2)\bigr), & |\xi| < 1, \\ 0, & |\xi| \geq 1, \end{cases} \qquad K_z = \mathcal{F}^{-1} m_z,$$

其中球内使用实对数。符号 $m_z$ 属于 $L^1$，所以 $K_z$ 是有界连续函数。存在只依赖 $d, \sigma$ 的常数 $C$，使

$$|K_{\sigma+\mathrm{i}t}(x)| \leq C e^{C(1+t^2)} (1 + |x|)^{-\sigma-(d+1)/2}, \quad x \in \mathbb{R}^d,\ t \in \mathbb{R}.$$

特别地，若 $\sigma > (d-1)/2$，则 $\|K_{\sigma+\mathrm{i}t}\|_1 \leq C e^{C(1+t^2)}$。

*证明.* 记 $\nu = d/2 + z = u + \mathrm{i}t$，其中 $u = d/2 + \sigma > -1/2$ 固定。第 25.4.2 小节已经以整函数 $P = 1/\Gamma$ 构造复阶 Bessel 级数，并证明归一化球内分布的核恒等式。这里 $\operatorname{Re} z > -1$，是普通可积符号，乘回 Gamma 因子即得

$$K_z(x) = \Gamma(z+1) \pi^{-z} |x|^{-\nu} J_\nu(2\pi|x|), \quad x \neq 0.$$

这是未归一化平均的核，因子 $\Gamma(z+1)$ 必须保留。复 Gamma 的积分定义给出

$$|\Gamma(\sigma + 1 + \mathrm{i}t)| \leq \int_0^\infty e^{-v} v^\sigma \, \mathrm{d}v = \Gamma(\sigma + 1).$$

因此分子 Gamma 因子在这条竖线上甚至一致有界。

小半径与初值由级数控制。对 $0 < r \leq 1$，

$$r^{-\nu} J_\nu(2\pi r) = \pi^\nu \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\pi^2 r^2)^k}{k! \Gamma(k + \nu + 1)}.$$

因为 $u+1>0$，Gamma 递推给出

$$|\Gamma(k+\nu+1)|^{-1}\le \frac{|P(u+1+\mathrm{i}t)|}{\prod_{\ell=0}^{k-1}(u+1+\ell)}.$$

分母是增长的正实乘积；配合 $k!$，级数及其任意固定阶 $r$ 导数均可在 $0\le r\le 1$ 一致求和。前章从 Gamma 无限乘积得到

$$|P(u+1+\mathrm{i}t)|\le C_u e^{C_u(1+t^2)}.$$

于是 $|r^{-\nu}J_\nu(2\pi r)|\le Ce^{C(1+t^2)}$，并且

$$|J_\nu(2\pi)|+\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}J_\nu(2\pi r)\Big|_{r=1}\right|\le Ce^{C(1+t^2)}.$$

对 $r^\nu$ 求导带来的 $1+|\nu|$ 因子也可并入此界。前面的 Gamma 分子界因而给出 $0\le|x|\le 1$ 的目标估计，原点按连续极限解释。

对 $r\ge 1$，令

$$w(r)=r^{1/2}J_\nu(2\pi r),\quad E(r)=|w'(r)|^2+4\pi^2|w(r)|^2.$$

复阶 Bessel 方程仍给出

$$w''+4\pi^2 w=(\nu^2-1/4)r^{-2}w.$$

能量 $E$ 是实的非负量，不需要系数 $\nu^2$ 为实数。微分并消去自由振荡项后，

$$|E'(r)|\le C|\nu^2-1/4|r^{-2}\cdot E(r)\le C_u(1+t^2)r^{-2}\cdot E(r).$$

积分 $\int_1^\infty r^{-2}\,\mathrm{d}r=1$，结合已证的 $r=1$ 初值界，得到

$$E(r)\le E(1)e^{C_u(1+t^2)}\le Ce^{C(1+t^2)},\quad r\ge 1.$$

因此

$$|J_\nu(2\pi r)|\le Ce^{C(1+t^2)}r^{-1/2}.$$

核公式中另外的幂因子模为 $\pi^{-\sigma}r^{-u}$，所以大半径衰减为 $r^{-u-1/2}=r^{-\sigma-(d+1)/2}$。与小半径估计合并即得结论。最后，当 $\sigma+(d+1)/2>d$ 时，径向积分可积，便得到统一的 $L^1$ 核界。 □

与球面限制中的竖线不同，此处 $\nu$ 的实部是 $d/2+\sigma$。能量法仍然适用，因为对固定实部有 $|\nu^2-1/4|\le C(1+t^2)$；不能直接把只对固定实阶陈述的 Bessel 渐近当作这一统一估计。另一个区别在插值的目标：本节要得到 $L^p\to L^p$，而引理 25.4.2 的陈述给出的是 $L^p\to L^{p'}$。下面保留其共同定义域的做法，重新选择测试函数指数。

**定理 26.3.5** (可直接证明的插值范围)**.** 设整数 $d \ge 1$、$1 < p < \infty$，实数 $\delta$ 满足

$$\delta > (d-1)\left|\frac{1}{p} - \frac{1}{2}\right|,$$

并在 Schwartz 类上以

$$B_R^\delta f = \mathcal{F}^{-1}\big[(1 - |\xi|^2/R^2)_+^\delta \cdot \widehat{f}(\xi)\big], \quad R > 0,$$

定义 Bochner–Riesz 平均。则这些算子具有与 $L^2$ 定义相容的唯一的 $L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 有界延拓，且

$$\sup_{R>0} \|B_R^\delta\|_{p\to p} \le C_{d,p,\delta}, \quad \lim_{R\to\infty} \|B_R^\delta f - f\|_p = 0 \quad (f \in L^p).$$

*证明.* 当 $p = 2$ 时，结论已由本节开头的 Plancherel 论证得到，甚至允许 $\delta = 0$。先设 $1 < p < 2$，令

$$\theta = \frac{2}{p} - 1 \in (0,1), \quad \sigma = \frac{\delta}{\theta}.$$

题设恰好使 $\sigma > (d-1)/2$，而目标参数满足 $\delta = \theta\sigma$。在闭条带 $0 \le \operatorname{Re} w \le 1$ 上，考察

$$S_w f = \mathcal{F}^{-1}(m_{\sigma w} \cdot \widehat{f}), \quad m_{\sigma w}(\xi) = (1 - |\xi|^2)_+^{\sigma w}.$$

球内使用实对数，球外为零，球面零测集的取值无关。在整条带上 $|m_{\sigma w}| \le 1$，且符号支撑于闭单位球。对内点参数的任意固定阶导数，只多出 $\sigma^k \log^k(1-|\xi|^2)$；在参数紧集上，其绝对积分由球面法向变量中可积的 $u^\varepsilon |\log u|^k$ 控制。因此符号与光滑频率测试函数的配对全纯，并连续到两条边界。

先明确一套可随参数变化的共同测试空间。令 $f, g$ 是有界紧支撑简单函数。它们的 Fourier 变换有界，所以

$$B_w(f,g) = \int_{|\xi|<1} m_{\sigma w}(\xi)\cdot \widehat{f}(\xi)\cdot \widehat{g}(-\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

是绝对收敛的双线性配对。它也等于 $\int (S_w f)(x)\cdot g(x)\,\mathrm{d}x$：符号可积使核有界，两个输入紧支撑，故两种写法由 Fubini 相等。这个共同定义域包括稍后使用的所有变化测试函数。

取 $\|f\|_p = \|g\|_{p'} = 1$，把它们的非零值分别写成 $f = \sum_j a_j \mathbf{1}_{E_j}$、$g = \sum_k b_k \mathbf{1}_{F_k}$，同一族内的集合两两不交且有界。定义

$$f_w = \sum_j \frac{a_j}{|a_j|}|a_j|^{p(1+w)/2}\cdot \mathbf{1}_{E_j},$$

$$g_w = \sum_k \frac{b_k}{|b_k|}|b_k|^{p'(1-w)/2}\cdot \mathbf{1}_{F_k}.$$

在 $w = \theta$ 时，两个复幂指数都等于一，所以 $f_\theta = f$、$g_\theta = g$。在竖边上则有

$$\|f_{\mathrm{i}t}\|_2 = \|g_{\mathrm{i}t}\|_2 = 1, \quad \|f_{1+\mathrm{i}t}\|_1 = 1, \quad \|g_{1+\mathrm{i}t}\|_\infty = 1.$$

测试函数 $g_w$ 的指数与 $f_w$ 方向相反，正是为了在右边界配对 $L^1$ 输出与 $L^\infty$ 测试。

函数 $F(w)=B_w(f_w,g_w)$ 在条带内全纯并连续到边界，因为 $f_w,g_w$ 都是有限解析组合。并且各系数的模仅依赖 $\operatorname{Re} w$，于是

$$|F(w)|\le |B(0,1)|\cdot\|f_w\|_1\cdot\|g_w\|_1\le C_{f,g}$$

在整个闭条带成立。有限解析组合及这项统一上界共同保证了条带插值所需的解析性与增长控制。

在 $w=\mathrm{i}t$ 上，符号模不超过一，Plancherel 与 Cauchy–Schwarz 给出 $|F(\mathrm{i}t)|\le 1$。在 $w=1+\mathrm{i}t$ 上，引理 26.3.4 及 Young 不等式给出

$$\|S_{1+\mathrm{i}t}\|_{1\to 1}\le Ce^{C(1+\sigma^2t^2)},\quad |F(1+\mathrm{i}t)|\le Ce^{C(1+\sigma^2t^2)}.$$

取固定 $\kappa>C\sigma^2$，对 $e^{\kappa(w-\theta)^2}F(w)$ 应用引理 19.4.1。这个因子在竖直方向压住右边界增长，在插值点等于一，边界的实部只带来固定常数。由此得到

$$|B_\theta(f,g)|\le C_{d,p,\delta}.$$

齐次性与 $L^p$ 对偶性说明 $\|S_\theta f\|_p\le C_{d,p,\delta}\|f\|_p$ 在紧支撑简单函数上成立；稠密性给出唯一的 $L^p$ 延拓。它与原 Fourier 定义相容：对 Schwartz 输入作有界紧支撑简单函数逼近，可同时在 $L^1,L^2,L^p$ 中收敛，频率配对与 $L^2$ 乘子极限均保持一致。因此 $S_\theta=B_1^\delta$。

若 $2<p<\infty$，则 $1<p'<2$，并且 $|1/p'-1/2|=|1/p-1/2|$。实值符号 $m_\delta$ 使 $B_1^\delta$ 在测试类上自伴随，已证的 $L^{p'}$ 界通过对偶性给出 $L^p$ 界。最后，命题 26.1.2 的同指数共轭公式使各半径范数相同，命题 26.1.3 用统一算子界与稠密测试类给出 $R\to\infty$ 时的强收敛。 □

这是一个明确已证范围，一般窄于经典目标。它的证明只结合 $L^2$ 与可积核端点，没有利用球面限制的额外改进。比较两条临界直线，能看清深层理论应在哪个区间增加信息。

已经证明的一致乘子界也能与输入正则性配合，给出其他 $L^p$ 中的逼近速度。

**命题 26.3.6.** 设整数 $d\ge 1$，$1<p<\infty$，$\delta>0$，$0<s\le 2$。设符号 $(1-|\xi|^2/R^2)_+^\delta$ 的 Fourier 乘子具有与 $L^2$ 定义相容的延拓 $B_R^\delta:L^p\to L^p$，并满足

$$M:=\sup_{R>0}\|B_R^\delta\|_{p\to p}<\infty.$$

令 $H^{s,p}(\mathbb{R}^d)$ 按定义 24.3.2 定义，即 $\|f\|_{H^{s,p}}=\|J^sf\|_p$，其中 $J^s$ 的符号为 $(1+4\pi^2|\xi|^2)^{s/2}$。则对每个 $f\in H^{s,p}(\mathbb{R}^d)$ 和 $R\ge 1$，

$$\|B_R^\delta f-f\|_p\le C_{d,p,s,\delta,M}R^{-s}\cdot\|f\|_{H^{s,p}}.$$

证明. 先对 Schwartz 输入证明；该类在 $H^{s,p}$ 中稠密，且 $J^{-s}$ 在 $L^p$ 上有界，最终可把估计传到一般输入。取固定径向 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，在 $|\xi|\le 1/4$ 上为一，支撑于 $|\xi|<1/2$。令 $P_Rf=\mathcal{F}^{-1}[\chi(\xi/R)\cdot\widehat{f}]$，并记 $g=J^sf$。分解

$$(I-B_R^\delta)f=(I-B_R^\delta)P_Rf+(I-B_R^\delta)(I-P_R)f.$$

后一个输入只含 $|\xi| \geq R/4$ 的高频。把其 $R^{-s}$ 因子提出后，作用于 $g$ 的乘子为

$$a_R(\xi) = R^s(1 - \chi(\xi/R))(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}.$$

在其支撑上 $R \leq 4|\xi|$。每次微分 Bessel 因子带来相应的 $(1 + |\xi|)^{-1}$，微分截断的项只出现在 $|\xi| \asymp R$ 上。因此对 $|\alpha| \leq d + 2$，

$$|\xi|^{|\alpha|} \cdot |\partial^\alpha a_R(\xi)| \leq C_\alpha R^s(1 + |\xi|)^{-s} \leq C_\alpha$$

一致成立。定理 24.2.2 给出 $\|(I - P_R)f\|_p \leq CR^{-s}\|g\|_p$，再应用 $\|I - B_R^\delta\|_{p\to p} \leq 1 + M$ 便控制高频误差。

低频误差的归一化乘子为

$$\ell_R(\xi) = R^s[1 - (1 - |\xi|^2/R^2)^\delta] \cdot \chi(\xi/R)(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}.$$

在截断支撑上 $v = |\xi|^2/R^2 \leq 1/4$，远离符号的球边界。由微积分基本定理，

$$1 - (1 - v)^\delta = v\, b_\delta(v), \quad b_\delta(v) = \delta \int_0^1 (1 - tv)^{\delta - 1}\, \mathrm{d}t.$$

所以 $b_\delta$ 及每个所需阶数的导数在 $0 \leq v \leq 1/4$ 有界。把低频乘子写成

$$\ell_R(\xi) = R^{s-2}|\xi|^2 \cdot b_\delta(|\xi|^2/R^2) \cdot \chi(\xi/R)(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}.$$

链式与乘积求导可分成两个区域记录：对所有 $|\alpha| \leq d + 2$，

$$|\xi|^{|\alpha|} \cdot |\partial^\alpha \ell_R(\xi)| \leq C_\alpha \begin{cases} R^{s-2}|\xi|^2, & 0 < |\xi| \leq 1, \\ (|\xi|/R)^{2-s}, & 1 \leq |\xi| \leq R/2. \end{cases}$$

第一行利用了 $|\xi|^2$ 的零点和其余因子在单位球内的光滑有界性；高阶导数即使消去这个零点，外面的 $|\xi|^{|\alpha|}$ 也补足所需幂次。第二行中，微分 $b_\delta$ 或截断产生的尺度因子由 $R^{-1} \lesssim |\xi|^{-1}$ 控制，微分 Bessel 因子带来 $|\xi|^{-1}$。这解释了每次求导后仍保持同一零阶界的原因。

因为 $R \geq 1$、$s \leq 2$，两行都一致有界；支撑外乘子为零。再用 Mihlin 定理，得到低频误差不超过 $CR^{-s}\|g\|_p$。合并两部分后，以 $H^{s,p}$ 中的 Schwartz 逼近传到一般 $f$，即得结论。 □

在一致乘子界成立的指数范围内，这个论证把两种误差分开：高频尾部由输入的光滑性控制，低频误差由平均符号在原点的 Taylor 阶数控制。若进一步构造消掉低阶 Taylor 系数的组合平均，后一限制可以改变，但需要重新核对组合的统一算子界。

例如，对固定 $d, p$ 选择处于已证插值范围的 $\delta$，由命题 24.3.4 的整数阶范数等价，一个 $W^{1,p}$ 输入有 $R^{-1}$ 的范数逼近速度，一个 $W^{2,p}$ 输入有 $R^{-2}$ 的速度。这里只是范数误差，不能把它直接变成全参数逐点误差率；后者需要位置上的极大控制或更强的正则性与嵌入。

必要直线与插值直线的距离可以用一个数值模型说明。在 $d=3$、$p=4$ 中，尾部条件要求 $\delta>1/4$，本章直接证明的插值范围要求 $\delta>1/2$。例如 $\delta=3/4$ 在已证范围内，$\delta=1/8$ 被必要条件排除，而 $\delta=3/8$ 不能仅靠这两项结果判断。说它“没有被反例排除”与说它“已证明有界”有明确区别。

指数对偶把 $p=4$ 与 $p=4/3$ 的范围对应起来，因为球符号为实且算子在测试类上自伴随。缩放又使每个已证同指数界自动对所有半径具有同一常数。因此进一步扩大范围的关键，是获得更精细的平滑量与输入指数关系。若一篇文献只给固定空间球内的局部输出或径向输入，其命题还不能直接填入这个全空间、一般输入的空缺。

在 $p$ 接近二时，尾部必要条件的右侧可能为负，此时它只要求原来已经约定的 $\delta\ge 0$，看起来没有门槛。然而高维 $\delta=0$ 已由球乘子定理排除所有非二指数。这个额外的几何障碍来自多方向叠加，并不是单个核尾部的一条更仔细积分能看出来的。正阶问题是否能在接近二的范围内降到任意小的平滑量，则要依赖更深的曲率和限制估计。

对角线上的 $p=2$ 则没有这些困难：符号有界已经给出范数一，且所有 $\delta\ge 0$ 都随固定阶数的半径增加强收敛到恒等。这个特殊点是各种插值证明的可靠起点，但它不控制其他指数上的几何组合。把一个证明完全归结为“平方理论加插值”时，应能够说清另一个端点来自哪里，以及为什么它有足够强的范围和统一常数。

消去低频误差的组合可以直接构造，而无需增加单个平均的边界消失阶。半径放大到 $\sqrt{2}R$ 时，低频二次项的系数减半；用权 $2,-1$ 相减，就能保留常数项并消去该误差。

**命题 26.3.7** (两半径组合的逼近阶数)**.** 设整数 $d\ge 1$，$1<p<\infty$，$\delta>0$，且符号 $(1-|\xi|^2/R^2)_+^{\delta}$ 的相容 $L^p$ Fourier 乘子满足 $\sup_{R>0}\|B_R^{\delta}\|_{p\to p}\le M<\infty$。定义

$$C_R=2B^{\delta}_{\sqrt{2}R}-B^{\delta}_R,\quad R>0.$$

则 $\|C_R\|_{p\to p}\le 3M$，并且对 $0<s\le 4$、$R\ge 1$ 和 $f\in H^{s,p}(\mathbb{R}^d)$，有

$$\|C_Rf-f\|_p\le C_{d,p,s,\delta,M}R^{-s}\cdot\|f\|_{H^{s,p}}.$$

这里 $H^{s,p}$ 及其范数按定义 24.3.2 定义。若 $\delta=1$，上述速率对每个 $s>0$ 都成立，常数可依赖 $s$。

*证明.* 范数界由两个平均的界直接相加得到。对低频区域 $|\xi|<R/2$，令 $v=|\xi|^2/R^2$，则组合符号为

$$c_\delta(v)=2(1-v/2)^{\delta}-(1-v)^{\delta}=1-\frac{\delta(\delta-1)}{4}v^2+O(v^3).$$

更精确地，$c_\delta(0)=1$、$c_\delta'(0)=0$，所以 Taylor 积分余项把 $1-c_\delta(v)$ 写成 $v^2b(v)$，其中 $b$ 在 $[0,1/4]$ 连同所有所需导数有界。

使用命题 26.3.6 证明中的同一低频截断 $P_R$，并记 $g=J^sf$。高频输入估计

$$\|(I-P_R)f\|_p\le CR^{-s}\cdot\|g\|_p$$

实际上对任意 $s>0$ 成立，因为该处仅使用 $|\xi|\ge R/4$，不使用 $s\le 2$。对它应用 $I-C_R$，代价至多为 $1+3M$。

低频归一化误差乘子现在是

$$R^{s-4}|\xi|^4\cdot b(|\xi|^2/R^2)\cdot\chi(\xi/R)(1+4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}.$$

对 $|\alpha|\le d+2$，其第 $\alpha$ 阶导数乘以 $|\xi|^{|\alpha|}$ 后，在 $0<|\xi|\le 1$ 上由 $C_\alpha R^{s-4}|\xi|^4$ 控制，在 $1\le|\xi|\le R/2$ 上由 $C_\alpha(|\xi|/R)^{4-s}$ 控制。理由与前一命题相同：原点的四阶零点控制小频率，归一化链式求导控制大频率。因为 $0<s\le 4$、$R\ge 1$，这些界与 $R$ 无关。Mihlin 定理给出低频误差的 $R^{-s}$ 界，再合并高频部并由稠密性推广。

若 $\delta=1$，则

$$2(1-v/2)-(1-v)=1$$

在整个低频区域精确成立，低频误差为零；只剩已经对任意 $s>0$ 成立的高频估计。这证明最后一个断言，但仍使用了一阶平均原先具有统一 $L^p$ 界的假设。 □

组合权有负数，所以它不保留正性，也不能由正权阶数单调公式读出。它改变的是球内部的逼近阶数，而不是每条球边界的曲率障碍。特别是 $\delta=1$ 时，精确低频抵消改善逼近阶数的作用，仍限于该乘子有界的指数范围。

通常四阶速率也会饱和。取非零 Schwartz 函数 $f$，使 $\widehat{f}$ 光滑紧支撑，并固定 $\delta>0$、$\delta\ne 1$。当 $R$ 足够大时，整个频率支撑都在低频区；上面的 Taylor 展开连同频率导数一致成立，所以逆变换在 Schwartz 拓扑中给出

$$R^4(C_R-I)f\longrightarrow-\frac{\delta(\delta-1)}{64\pi^4}(-\Delta)^2 f.$$

系数来自 $v^2=|\xi|^4/R^4$ 与 $(-\Delta)^2$ 的符号 $16\pi^4|\xi|^4$。该极限非零，因此不能只要求输入再光滑一些，就把一般两半径组合的阶数提高到 $s>4$。若要继续消去误差，必须增加组合条件或改变平均；稳定的算子界与低频逼近阶数应分别设计。

## 26.4 与限制问题的关系

球面限制控制薄壳上的 Fourier 质量，Bochner–Riesz 符号则把不同球面层加权求和。两者共享曲率与频率集中，但限制估计首先产生输入、输出指数不同的界。本节把这条联系中的测度与缩放写清，再用空间局部化和多面体逼近说明：从混合指数估计到同指数乘子估计，还缺少哪些控制。

### 26.4.1 球面 Fourier 变换

先取 $d\ge 2$，单位球面 $S^{d-1}$ 的面积测度记为 $\sigma$，半径 $r>0$ 的球面面积测度记为 $\sigma_r$。它们满足

$$\int_{rS^{d-1}}h(\xi)\,\mathrm{d}\sigma_r(\xi)=r^{d-1}\int_{S^{d-1}}h(r\omega)\,\mathrm{d}\sigma(\omega).$$

右侧的 $r^{d-1}$ 来自曲面面积的缩放，与径向积分中的 $\mathrm{d}r$ 分别保留。

对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，定义单位参数下的球面层算子

$$T_r f(x) := \int_{S^{d-1}} e^{2\pi \mathrm{i} r x\cdot\omega}\cdot \widehat{f}(r\omega)\,\mathrm{d}\sigma(\omega).$$

以真实面积测度积分的限制再延拓算子则是 $r^{d-1}T_r$。因此极坐标给出

$$\begin{aligned} B_1^\delta f(x) &= \int_0^1 (1-r^2)^\delta \int_{rS^{d-1}} e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\cdot \widehat{f}(\xi)\,\mathrm{d}\sigma_r(\xi)\,\mathrm{d}r \\ &= \int_0^1 (1-r^2)^\delta r^{d-1} T_r f(x)\,\mathrm{d}r, \quad \delta > -1. \end{aligned} \tag{26.1}$$

对 $\delta \ge 0$，这就是定义 26.1.1 中的平均；对 $-1<\delta<0$，此处先按球内可积符号的逆 Fourier 积分解释。测试函数的 Fourier 变换有界，而 $\int_0^1 (1-r^2)^\delta r^{d-1}\,\mathrm{d}r<\infty$，所以换序绝对合法。这个公式中若使用 $\sigma_r$，就不应再另乘一次 $r^{d-1}$。

内层算子只保留一个频率半径，径向积分才恢复球内部的频率。球面 Fourier 变换的振荡尾部提供 $(d-1)/2$ 阶衰减；径向权在 $r=1$ 的消失阶又在端点振荡积分中提供 $\delta+1$ 阶增益，合起来与本章核的 $\delta+(d+1)/2$ 阶衰减一致。若先对每一层取绝对值，再对半径求和，不同半径之间的抵消便不再可用。下面先看这种直接估计究竟能够证明什么。

## 26.4.2　限制估计

本处需要定理 25.4.3 的球面端点版本。设

$$p_* = \frac{2(d+1)}{d+3}, \quad q_* = p_*' = \frac{2(d+1)}{d-1}.$$

对单位球面及面积测度，限制算子 $Rf = \widehat{f}|_{S^{d-1}}$ 满足

$$\|Rf\|_{L^2(S^{d-1})} \le A_d \|f\|_{p_*}.$$

其有界伴随为

$$Eg(x) = \int_{S^{d-1}} e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\omega}\cdot g(\omega)\,\mathrm{d}\sigma(\omega), \quad \|Eg\|_{q_*} \le A_d\|g\|_2.$$

这里对一般 $L^{p_*}$ 输入的限制按连续延拓定义，并不是任意 Fourier 代表的逐点取值。球面为有限正测度，故命题 25.3.2 也给出 $ER : L^{p_*}\to L^{q_*}$ 及其范数上界 $A_d^2$。

半径改变时，需要同时缩放输入和输出。令 $f_r(y)=f(y/r)$，则

$$\widehat{f_r}(\omega) = r^d \widehat{f}(r\omega), \quad \|f_r\|_{p_*} = r^{d/p_*}\|f\|_{p_*}.$$

因此

$$\begin{aligned} \|\widehat{f}(r\,\cdot)\|_{L^2(S^{d-1})} &\le A_d r^{-d/q_*}\|f\|_{p_*}, \\ T_r f(x) = r^{-d}(ERf_r)(rx), &\quad \|T_r f\|_{q_*} \le A_d^2 r^{-2d/q_*}\|f\|_{p_*}. \end{aligned}$$

最后一个幂也等于 $d/p_* - d/q_* - d$。在(26.1)中乘以真实面积因子 $r^{d-1}$ 后，层算子的界便带有

$$r^{d-1-2d/q_*} = r^{\alpha}, \quad \alpha := \frac{d-1}{d+1}.$$

这一幂次在零半径处仍然可积，稍后将用于全平均。

把逐半径估计先用于非负权，可以同时得到频率平方界与混合指数界。

**命题 26.4.1** (非负径向权的限制界)**.** 设整数 $d \geq 2$，

$$p_* = \frac{2(d+1)}{d+3}, \quad q_* = \frac{2(d+1)}{d-1}, \quad \alpha = \frac{d-1}{d+1}.$$

设 $w : (0,\infty) \to [0,\infty)$ 可测且

$$I_w := \int_0^{\infty} w(r) r^{\alpha} \, \mathrm{d}r < \infty.$$

对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，定义

$$A_w f(\xi) = w(|\xi|)^{1/2} \cdot \widehat{f}(\xi), \quad S_w f = \mathcal{F}^{-1}\left[ w(|\xi|) \cdot \widehat{f}(\xi) \right].$$

则这两个算子分别唯一连续延拓为

$$A_w : L^{p_*}(\mathbb{R}^d) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^d), \quad S_w : L^{p_*}(\mathbb{R}^d) \longrightarrow L^{q_*}(\mathbb{R}^d),$$

并有

$$\|A_w f\|_2 \leq A_d I_w^{1/2} \|f\|_{p_*}, \quad \|S_w f\|_{q_*} \leq A_d^2 I_w \|f\|_{p_*}.$$

常数 $A_d$ 可取单位球面 Stein–Tomas 限制界的常数，与 $w, f$ 无关。

证明. 先取 Schwartz 输入。极坐标、非负性和刚才的半径限制估计给出

$$\begin{aligned} \|A_w f\|_2^2 &= \int_0^{\infty} w(r) r^{d-1} \|\widehat{f}(r\,\cdot)\|_{L^2(S^{d-1})}^2 \, \mathrm{d}r \\ &\leq A_d^2 \|f\|_{p_*}^2 \int_0^{\infty} w(r) r^{d-1-2d/q_*} \, \mathrm{d}r = A_d^2 I_w \|f\|_{p_*}^2. \end{aligned}$$

这就给出第一项连续延拓。第二项的测试函数定义也有意义：在 $r \leq 1$ 时 $r^{d-1} \leq r^{\alpha}$；在 $r \geq 1$ 时，$\widehat{f}$ 的任意阶衰减控制 $r^{d-1-\alpha}$。所以 $w(|\xi|) \cdot \widehat{f}(\xi)$ 绝对可积。

将 $S_w f$ 与另一 Schwartz 函数 $h$ 配对，Fubini 给出

$$\langle S_w f, h \rangle = \int_{\mathbb{R}^d} w(|\xi|) \cdot \widehat{f}(\xi) \overline{\widehat{h}(\xi)} \, \mathrm{d}\xi = \langle A_w f, A_w h \rangle.$$

于是

$$|\langle S_w f, h \rangle| \leq A_d^2 I_w \|f\|_{p_*} \cdot \|h\|_{p_*}.$$

$L^{p_*}$ 的对偶为 $L^{q_*}$，所以这个分布由一个 $L^{q_*}$ 函数表示，并得到第二项估计。最后由 Schwartz 类在 $L^{p_*}$ 中稠密，完成唯一连续延拓。 □

这里的平方配对就是 $TT^*$ 方法，但已经在实际使用的径向权上重新给出了论证，未要求这个加权测度具有紧支集。权的非负性保证 $\langle S_w f, f \rangle \geq 0$；它不保证逆 Fourier 核处处非负。对复值径向权，只要以 $|w|$ 定义的 $I_{|w|}$ 有限，同样把配对中的相位因子放在两个平方因子之间，仍得到第二项上界。

**推论 26.4.2** (薄球壳的两种上界)**.** 设整数 $d \geq 2$，$p_* = 2(d+1)/(d+3)$、$q_* = p_*'$，且 $0 < \varepsilon < 1/2$。记

$$\Omega_\varepsilon = \{\, \xi \in \mathbb{R}^d : 1-\varepsilon < |\xi| < 1+\varepsilon \,\}, \quad \Pi_\varepsilon f = \mathcal{F}^{-1}\big[\mathbf{1}_{\Omega_\varepsilon} \cdot \widehat{f}\big]$$

先定义于 Schwartz 类。则

$$\|\mathbf{1}_{\Omega_\varepsilon} \cdot \widehat{f}\|_2 \leq C_d \varepsilon^{1/2} \|f\|_{p_*}, \quad \|\Pi_\varepsilon f\|_{q_*} \leq C_d \varepsilon \|f\|_{p_*}.$$

两项分别按上述范数具有唯一连续延拓。

证明. 在命题 26.4.1 中取 $w = \mathbf{1}_{(1-\varepsilon,1+\varepsilon)}$。由于 $1/2 < r < 3/2$，有

$$I_w = \int_{1-\varepsilon}^{1+\varepsilon} r^{(d-1)/(d+1)} \, \mathrm{d}r \leq C_d \varepsilon.$$

分别代入频率平方界与混合指数界，即得两项估计及延拓。 □

第一式中的 $\varepsilon^{1/2}$ 来自径向积分后开平方；第二式中的 $\varepsilon$ 来自限制与伴随各提供一次平方根。它们控制的输出空间不同，不能仅因第二项也是频率投影，就把它读成 $L^{p_*}$ 上的投影范数。

更一般地，若 $w \geq 0$ 支于固定半径区间 $[1/2, 3/2]$，则混合算子范数至多为 $C_d \int w(r)\,\mathrm{d}r$。在离球边界约 $2^{-j}$ 的壳层上，$(1-r^2)^\delta$ 大小约为 $2^{-j\delta}$，壳层厚度约为 $2^{-j}$，因此该层的混合指数贡献至多为 $C_{d,\delta} 2^{-j(\delta+1)}$。只要 $\delta > -1$，这些边界层就可求和。要把它用于整个球，还必须处理半径趋零的部分。

**命题 26.4.3** (全平均的混合指数界)**.** 设整数 $d \geq 2$，$p_* = 2(d+1)/(d+3)$、$q_* = p_*'$，$\delta > -1$、$R > 0$。对复值 Schwartz 函数，定义

$$B_R^\delta f(x) = \int_{|\xi|<R} e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi} (1 - |\xi|^2/R^2)^\delta \cdot \widehat{f}(\xi)\, \mathrm{d}\xi.$$

则它有唯一连续延拓

$$B_R^\delta : L^{p_*}(\mathbb{R}^d) \longrightarrow L^{q_*}(\mathbb{R}^d),$$

并满足

$$\|B_R^\delta f\|_{q_*} \leq \frac{A_d^2}{2} \mathrm{B}\Big(\frac{d}{d+1}, \delta+1\Big)\, R^{2d/(d+1)} \|f\|_{p_*}.$$

其中 $A_d$ 为单位球面面积测度的 $L^{p_*}(\mathbb{R}^d) \to L^2(S^{d-1})$ 限制常数，$\mathrm{B}$ 为 beta 函数。

证明. 先令 $R = 1$，在径向权命题中令 $w(r) = (1-r^2)^\delta$ 对 $0 < r < 1$ 成立，在其余半径取零。相应的积分为

$$I_w = \int_0^1 (1-r^2)^\delta r^{(d-1)/(d+1)}\, \mathrm{d}r = \frac{1}{2}\,\mathrm{B}\Big(\frac{d}{d+1}, \delta+1\Big).$$

最后一步令 $t=r^2$。零端的参数 $d/(d+1)>0$，球面边界端的参数 $\delta+1>0$，所以两端均可积。$T_r$ 的范数在 $r\downarrow 0$ 时按 $r^{-2d/q_*}$ 增大，而体积权 $r^{d-1}$ 将总幂次变成 $(d-1)/(d+1)>-1$，保证了零端的可积性。

对任意 $R>0$，直接在径向权中取

$$w_R(r)=\begin{cases}(1-r^2/R^2)^{\delta}, & 0<r<R,\\ 0, & r\geq R.\end{cases}$$

换元 $r=Rs$ 后，

$$I_{w_R}=R^{1+(d-1)/(d+1)}I_w=R^{2d/(d+1)}I_w.$$

再次应用径向权命题即得所述界。测试函数稠密性给出唯一延拓。 □

对 $\delta\geq 0$，这里的算子与本章原定义一致；负参数只在本命题明确规定的积分与连续延拓意义下使用。若 $-1<\delta<0$，其符号在球面附近本性无界，因而不是有界的 $L^2$ 同指数乘子。这与命题不矛盾，因为输入、输出空间已经改变。

半径因子也能用一般缩放核对：

$$d\left(\frac{1}{p_*}-\frac{1}{q_*}\right)=\frac{2d}{d+1}.$$

同指数时两个范数的尺度因子相消；这里并不相消。对单位半径证明的混合估计，不能在推广到任意半径时删掉这个幂次。

### 26.4.3 乘子估计

在无限测度空间 $\mathbb{R}^d$ 上，$L^{q_*}$ 不包含 $L^{p_*}$。例如选

$$\frac{d}{q_*}<a\leq\frac{d}{p_*},$$

则 $(1+|x|)^{-a}$ 属于 $L^{q_*}$，却不属于 $L^{p_*}$。因而前面的混合界没有一个免费的输出空间嵌入，可以把它改成同指数界。

把输出局部化到空间球，可以明确看见缺失的常数。对半径 $L>0$ 的球 $B(0,L)$，Hölder 给出

$$\|F\|_{L^{p_*}(B(0,L))}\leq|B(0,L)|^{1/p_*-1/q_*}\|F\|_{L^{q_*}(B(0,L))}=c_dL^{2d/(d+1)}\|F\|_{L^{q_*}(B(0,L))}.$$

随着空间球增大，这个体积因子也增大。薄壳投影因此只能直接给出

$$\|\Pi_\varepsilon f\|_{L^{p_*}(B(0,L))}\leq C_d\varepsilon L^{2d/(d+1)}\|f\|_{p_*}.$$

例如取 $L=\varepsilon^{-1}$，右侧的系数是 $\varepsilon^{-(d-1)/(d+1)}$，并未随壳厚趋零而减小。这只是球内估计；球外输出尚未处理，不能把它宣布为全空间乘子界。

有限个壳层也能呈现同一问题。设

$$\Lambda_j=\{\,\xi:1-2^{-j}<|\xi|<1-2^{-j-1}\,\},\quad Q_jf=\mathcal{F}^{-1}(\mathbf{1}_{\Lambda_j}\cdot\widehat{f}),\quad j\geq 1.$$

由径向权估计，对任意有限 $N$ 和复系数 $a_1,\dots,a_N$，有

$$\left\|\sum_{j=1}^{N} a_j Q_j f\right\|_{q_*} \le C_d \left(\sum_{j=1}^{N} |a_j| 2^{-j}\right) \|f\|_{p_*}.$$

即使 $a_j=1$，右侧也对 $N$ 一致；但换成空间球上的 $p_*$ 范数时，仍须乘 $L^{2d/(d+1)}$。当 $a_j$ 的大小为 $2^{-j\delta}$ 时，混合范数中的可和条件是 $\delta>-1$。这个求和没有提供足以取消体积因子的额外信息。

频率局限于同一固定薄壳也不能恢复所缺的嵌入。固定 $0<\varepsilon<1/2$，取非零 $\widehat{\phi}\in C_c^\infty(\Omega_\varepsilon)$，于是 $\phi\in\mathcal{S}$ 且 $\Pi_\varepsilon\phi=\phi$。对正整数 $N$ 与距离参数 $L$，令

$$F_{N,L}(x)=\sum_{k=1}^{N}\phi(x-kLe_1).$$

它的 Fourier 支集仍在同一薄壳内。固定 $N$，当 $L\to\infty$ 时，对 $s=p_*$ 与 $s=q_*$ 分别有

$$\|F_{N,L}\|_s \longrightarrow N^{1/s}\|\phi\|_s.$$

证明只需先把 $\phi$ 在 $L^s$ 中逼近为紧支撑函数；距离充分大时，各平移的紧支撑互不相交，范数的 $s$ 次方便准确相加。原函数与近似函数的和相差至多 $N$ 倍单项误差；对固定 $N$ 再令误差趋零，即得极限。

所以在这些薄壳频率函数上，

$$\frac{\|F_{N,L}\|_{p_*}}{\|F_{N,L}\|_{q_*}} \longrightarrow N^{1/p_*-1/q_*}\frac{\|\phi\|_{p_*}}{\|\phi\|_{q_*}} = N^{2/(d+1)}\frac{\|\phi\|_{p_*}}{\|\phi\|_{q_*}}.$$

先取大 $N$，再取足够大的有限距离，就能使比值任意大。这是一个有限平移模型，说明即使只考察同一频率壳层内的输出，也没有统一的 $L^{q_*}\to L^{p_*}$ 范数转换。它不是薄壳投影同指数不有界性的独立证明；它排除的是从已有混合估计直接转换指数的那一步。

要研究同指数 $L^p$ 界，通常还需按空间尺度分解核，把限制估计与核尾部估计结合，再控制各壳层的组合。第二十一章的 Littlewood–Paley 分解把以原点为中心、大小按倍数变化的频率环带组织起来；这里的各层都贴近同一单位球面，径向宽度不断缩小，不能不加说明地套用同一平方函数结论。不交频率在 Plancherel 中确实正交，但这只给 $p=2$ 的平方范数，其他指数还要处理方向与空间位置上的相干。

### 26.4.4　曲率

球、椭球和多面体有助于分清局部几何与全局组合。先看线性换元：它改变球面在欧氏坐标中的形状，却不改变同指数乘子范数。

**命题 26.4.4** (可逆线性换元下的乘子共轭)**.** 设整数 $d \geq 1$，$A$ 为实可逆 $d \times d$ 矩阵，$m \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$，并令

$$T_m f = \mathcal{F}^{-1}(m \cdot \widehat{f}), \quad U_A f(x) = f(A^{\mathsf{T}} x).$$

若 $1 < p, q < \infty$，则 $T_m : L^p \to L^q$ 有界，当且仅当 $T_{m \circ A} : L^p \to L^q$ 有界；在有界情形下，

$$T_{m\circ A} = U_A^{-1} T_m U_A, \quad \|T_{m\circ A}\|_{p\to q} = |\det A|^{1/q - 1/p} \cdot \|T_m\|_{p\to q}.$$

这里算子均指从 Schwartz 类的连续延拓。

证明. Fourier 换元公式与空间范数换元分别为

$$\widehat{U_A f}(\xi) = |\det A|^{-1} \cdot \widehat{f}(A^{-1}\xi), \quad \|U_A f\|_s = |\det A|^{-1/s} \cdot \|f\|_s \quad (1 \leq s < \infty).$$

因此 $U_A^{-1} T_m U_A$ 的符号为 $m(A\xi)$，得到共轭恒等式。若 $T_m$ 有界，两个拉回范数给出

$$\|T_{m\circ A}\|_{p\to q} \leq |\det A|^{1/q - 1/p} \cdot \|T_m\|_{p\to q}.$$

反向对 $A^{-1}$ 和符号 $m \circ A$ 应用同一结论，得到逆向不等式及有界性的等价。测试函数稠密性使共轭关系保持到两个 Banach 空间。 □

取 $m(\xi) = (1 - |\xi|^2)_+^\delta$、$\delta \geq 0$，就得到椭球符号 $(1 - |A\xi|^2)_+^\delta$ 的平均。在同指数 $p = q$ 时，行列式因子完全相消；因此固定椭球与球具有相同的有界性范围和算子范数。在不同指数上则保留这个因子，与前面球半径的缩放一致。若另外估计各欧氏方向导数，矩阵与其逆矩阵会进入导数公式；这种正则性常数的依赖不能与纯 $L^p$ 乘子范数混为一谈。

平面边界提供另一种可直接构造的模型。需要恢复的前章工具是一维 Hilbert 变换：

$$\widehat{Hf}(\xi) = -\mathrm{i}\,\operatorname{sgn}(\xi) \cdot \widehat{f}(\xi), \quad \|Hf\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C_{H,p} \|f\|_{L^p(\mathbb{R})} \quad (1 < p < \infty).$$

其平方定义见定理 20.1.2；核 $1/(\pi x)$ 的大小与差分满足 Calderón–Zygmund 条件，所以定理 20.4.2 给出中间指数有界性及与平方定义的兼容。由于 $\mathrm{i}H$ 的符号为 $\operatorname{sgn}\xi$，负半轴投影为 $(I - \mathrm{i}H)/2$。在高维中沿固定方向应用这个一维算子，Fubini 保持同一个 $L^p$ 上界。

**命题 26.4.5** (有限半空间交的投影)**.** 设整数 $d \geq 1$，$1 < p < \infty$，正整数 $N$，单位向量 $\nu_1, \dots, \nu_N \in S^{d-1}$ 及实数 $b_1, \dots, b_N$ 给出

$$P = \bigcap_{j=1}^{N} \{\, \xi \in \mathbb{R}^d : \xi \cdot \nu_j < b_j \,\}.$$

令 $T_P f = \mathcal{F}^{-1}(\mathbf{1}_P \cdot \widehat{f})$ 先在 Schwartz 类上定义。则 $T_P$ 唯一连续延拓为 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 上的有界算子，并且

$$\|T_P\|_{p\to p} \leq \left( \frac{1 + C_{H,p}}{2} \right)^N.$$

这里 $C_{H,p}$ 是一维 Hilbert 变换的 $L^p$ 范数上界；常数不依赖法向与各平面的位置。集合 $P$ 可以无界，空集情形也包括在内。

证明. 对单位向量 $\nu$，用旋转把一维 Hilbert 变换放到该方向，记作 $H_\nu$。它在平方空间的符号为 $-\mathrm{i}\,\operatorname{sgn}(\xi\cdot\nu)$，且 Fubini 给出 $\|H_\nu\|_{p\to p}\le C_{H,p}$。于是

$$Q_{\nu,0}=\frac{I-\mathrm{i}H_\nu}{2}$$

在 $L^2$ 上是 $\{\xi\cdot\nu<0\}$ 的投影，在 $L^p$ 上有界至多 $(1+C_{H,p})/2$。令

$$M_{b\nu}f(x)=e^{2\pi\mathrm{i}b\nu\cdot x}\cdot f(x).$$

调制在 $L^p$ 上等距，且 $Q_{\nu,b}=M_{b\nu}Q_{\nu,0}M_{-b\nu}$ 的符号为 $\mathbf{1}_{\{\xi\cdot\nu<b\}}$。

在 $L^2$ 上，这些算子都是 Fourier 乘法，因此彼此交换，有限复合的符号为

$$\prod_{j=1}^{N}\mathbf{1}_{\{\xi\cdot\nu_j<b_j\}}=\mathbf{1}_P.$$

每项的 $L^p$ 延拓与其 $L^2$ 定义在交集上一致，所以对 Schwartz 输入，复合既等于 $T_P$，又有上述 $N$ 个常数的乘积界。由 $L^p$ 稠密性完成延拓。边界包含在有限个超平面中，Lebesgue 测度为零，故使用开或闭半空间不改变乘子。 □

矩形是这个结论的一个特例，也可以直接逐坐标使用区间投影。一般有限凸多面体的各个平面方向可以不同，但有限次复合仍有界。这个证明给出的是随面数积累的上界，尚未说明它在越来越多面时是否真的必须变大。下面用逼近球的有限模型回答后一问题。

**命题 26.4.6** (逼近球的多面体范数发散). 设整数 $d\ge 2$，$1<p<\infty$、$p\ne 2$。取 $0<\eta_k<1$、$\eta_k\to 0$，并取单位球面的有限 $\eta_k$-网 $V_k\subset S^{d-1}$，即每个单位向量到 $V_k$ 某点的欧氏距离小于 $\eta_k$。定义外切凸多面体

$$P_k=\bigcap_{\nu\in V_k}\{\,\xi:\xi\cdot\nu<1\,\},\quad T_{P_k}f=\mathcal{F}^{-1}(\mathbf{1}_{P_k}\cdot\widehat{f}).$$

则每个 $T_{P_k}$ 都在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 上有界，但

$$\|T_{P_k}\|_{p\to p}\longrightarrow\infty.$$

证明. 有限网由单位球面的紧致性取得。单位开球包含于 $P_k$。若 $\xi\in P_k$、$\xi\ne 0$，令 $u=\xi/|\xi|$，并选 $\nu\in V_k$ 满足 $|u-\nu|<\eta_k$。单位向量的恒等式给出

$$u\cdot\nu=1-\frac{|u-\nu|^2}{2}>1-\frac{\eta_k^2}{2}.$$

结合 $\xi\cdot\nu<1$，得到

$$B(0,1)\subset P_k\subset B\bigl(0,(1-\eta_k^2/2)^{-1}\bigr).$$

所以各 $P_k$ 有界，且其示性函数在单位球面之外逐点趋于 $\mathbf{1}_{B(0,1)}$。球面是 Lebesgue 零测集，故符号几乎处处收敛。

每个多面体投影的有界性已由命题 26.4.5 证明。若所述范数不趋于无穷，则存在一个子列，其范数统一不超过某个有限 $M$。对任意固定 $f \in \mathcal{S}$，符号差的模至多为一，且 $\widehat{f} \in L^1$，故支配收敛给出

$$\|(\mathbf{1}_{P_k} - \mathbf{1}_{B(0,1)}) \cdot \widehat{f}\|_1 \longrightarrow 0.$$

因而这一子列的 $T_{P_k} f$ 一致收敛到硬球投影 $B_1^0 f$。Fatou 引理于是给出

$$\|B_1^0 f\|_p^p \le \liminf_k \|T_{P_k} f\|_p^p \le M^p \|f\|_p^p.$$

稠密性将硬球投影延拓为有界 $L^p$ 算子，与定理 26.3.3 在 $d \ge 2$、$p \neq 2$ 时的结论矛盾。 □

这个发散结论使用了本章明确标出的深层球乘子定理，但由它到有限多面体模型的极限步骤都已写出。它没有提供关于面数的定量发散速度；在 $p = 2$ 时，各个非空多面体投影的范数反而恒为一。几何区域逐点逼近球，并不能提供非二指数上一致的算子常数。

曲率的两种作用因此需要分开理解。对一张固定的驻相片，非零曲率能改善振荡核衰减；当越来越多方向共同出现时，输出又可能形成多方向集中。前一种效应服务于正平滑平均的核估计，后一种效应参与硬球投影的失败。分析新的频率区域时，应同时考察单片衰减、片的数量以及各片怎样组合；只有局部衰减还不够。

本章各项结果也各有明确的适用范围：尾部检验给出必要条件，可积核与解析插值给出同指数充分范围，球面限制给出本节的混合指数界，球乘子定理排除高维硬截断的非二指数。应用文献中的进一步估计时，还应核对输入是否径向、空间是否局部、半径是否统一及是否允许尺度损失，不能把改变了其中条件的结论直接填入普通全空间 $L^p$ 乘子问题。

**本章小结**

Bochner–Riesz 符号的球边界决定核的远场振荡，原点附近的展开则决定光滑输入的低频误差。前者控制可积性与乘子障碍，后者可以通过半径组合改变。两种机制虽然出现在同一个符号中，却需要不同的估计；更高的边界消失阶并不无条件意味着更快的逼近。

可积核给出全部普通指数的稳定性、有限指数下的范数逼近以及由极大函数控制的逐点结论。临界核失去绝对可积性以后，这套证明停止，但平方理论仍然成立。尾部检验、解析插值与高维硬球否定定理各自提供不同信息，留下的正阶区间不能靠形式代入或指数包含补齐。

限制理论通过壳层给出混合指数估计。将它转成同指数乘子界，必须另外处理空间局部化、尺度求和和方向组合。固定多面体的有界性也不能在缺少一致常数时传递给球。无论改变半径、阶数还是几何形状，都应同时追踪算子常数和收敛方式，才能判断一个极限真正保留了什么。

# 习题

**习题 26.1.** 设整数 $d \ge 1$、$R > 0$，令

$$\mathcal{H}_R = \{\, f \in L^2(\mathbb{R}^d) : \widehat{f} = 0 \text{ 几乎处处于} \{|\xi| \ge R\} \,\}.$$

把 $B_R^\delta$ 限制到这个 Hilbert 子空间，证明 $\delta \ge 0$ 构成强连续的压缩半群。若生成元按 $Gf = \lim_{h\downarrow 0}(B_R^h f - f)/h$ 定义，证明

$$\widehat{Gf}(\xi) = \log(1 - |\xi|^2/R^2)\cdot \widehat{f}(\xi) \quad (|\xi| < R),$$

球外取零；其定义域恰为使右侧在球内属于 $L^2$ 的 $f \in \mathcal{H}_R$。再证明对 $0 < \delta < \eta$，

$$\|B_R^\delta - B_R^\eta\|_{\mathcal{H}_R \to \mathcal{H}_R} = \left(1 - \frac{\delta}{\eta}\right)\left(\frac{\delta}{\eta}\right)^{\delta/(\eta-\delta)},$$

而 $\|B_R^\delta - I\|_{\mathcal{H}_R \to \mathcal{H}_R} = 1$ 对每个 $\delta > 0$ 成立。说明为什么同一个族在全空间上的零阶算子不能被称为恒等。

*解.* 球内令 $a(\xi) = 1 - |\xi|^2/R^2$，则 $0 < a \le 1$。符号相乘给出 $B_R^\delta B_R^\eta = B_R^{\delta+\eta}$，其模不超过一；零阶符号在 $\mathcal{H}_R$ 上为一。对每个固定输入，$a^h \to 1$ 且 $|a^h - 1| \le 1$，Plancherel 与支配收敛证明零点强连续。半群性质和压缩界把连续性移到其余参数。

记 $\ell(\xi) = -\log a(\xi) \ge 0$。当 $\ell \widehat{f} \in L^2$ 时，

$$\frac{e^{-h\ell} - 1}{h}\widehat{f} \longrightarrow -\ell\widehat{f}, \quad \left|\frac{e^{-h\ell} - 1}{h}\widehat{f}\right| \le \ell|\widehat{f}|.$$

平方支配收敛给出生成元极限。反过来，若差商在 $L^2$ 中有极限，取一个几乎处处收敛的子列；其点态极限只能是 $-\ell\widehat{f}$，所以这个函数必在 $L^2$，也必是原来的平方极限。定义域的两向包含均已得到。

算子范数由符号的本性上确界给出。函数 $u^\delta - u^\eta$ 在 $0 \le u \le 1$ 非负，内部最大点满足 $u^{\eta-\delta} = \delta/\eta$。代入便得题中准确公式；相应的 $u$ 值对应正测度邻域的球内频率，所以也是本性上确界。当比较正阶与零阶时，$1 - u^\delta$ 在 $u \downarrow 0$ 趋于一，故范数差恒为一。这不妨碍每个固定输入强连续。

在整个 $L^2$ 上，$B_R^0$ 是频率球的正交投影，消去了球外数据，因而不是恒等。只有先明确限制到 $\mathcal{H}_R$，上述族才具有半群在零参数处所需的恒等元。 □

**习题 26.2.** 设整数 $d \ge 1$、$\delta > (d-1)/2$，记 $K_\delta$ 为单位半径核。对 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，令 $M_f = \int f$。证明当 $R \downarrow 0$ 时，对每个 $1 \le q \le \infty$，

$$R^{-d}(B_R^\delta f)(\,\cdot\,/R) \longrightarrow M_f K_\delta \quad \text{于} L^q,$$

其中 $q = \infty$ 指一致范数。由此证明

$$\lim_{R\downarrow 0} R^{-d(1-1/q)}\|B_R^\delta f\|_q = |M_f|\cdot\|K_\delta\|_q.$$

说明 $L^1$ 输入的输出何时强趋于零，并证明对每个 $1 < p < \infty$ 及每个 $f \in L^p$，都有 $B_R^\delta f \to 0$ 于 $L^p$。

解. 可积核定理和频率符号可积性说明 $K_\delta \in L^1 \cap C_0$，因而属于全部 $L^q$、$1 \le q \le \infty$。它的平移在有限 $q$ 范数中连续；在一致范数中也连续，因为 $C_0$ 函数一致连续。缩放核公式给出

$$R^{-d}(B_R^\delta f)(z/R) = \int K_\delta(z - Ry)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y.$$

减去 $M_f K_\delta(z)$，再用 Minkowski 或一致范数的积分上界，得到

$$\big\| R^{-d}(B_R^\delta f)(\,\cdot\,/R) - M_f K_\delta \big\|_q \le \int |f(y)|\cdot \|K_\delta(\,\cdot - Ry) - K_\delta\|_q \,\mathrm{d}y.$$

对固定 $y$，范数趋于零；它至多为 $2\|K_\delta\|_q$。以 $|f|$ 为可积控制，支配收敛就给出第一条结论。空间换元把左侧未减去轮廓的范数写成 $R^{-d(1-1/q)}\|B_R^\delta f\|_q$，故也得到第二条结论。

特别地，$\|B_R^\delta f\|_1 \to |M_f|\cdot\|K_\delta\|_1$，所以强趋于零恰好要求 $M_f = 0$。当 $M_f \neq 0$ 时甚至不存在任何 $L^1$ 强极限：一方面 $\|B_R^\delta f\|_\infty \le R^d \|K_\delta\|_\infty \cdot \|f\|_1 \to 0$，另一方面其 $L^1$ 范数不趋零。若有强极限，几乎处处收敛子列会迫使极限为零，形成矛盾。

若 $1 < p < \infty$ 且 $f \in L^1 \cap L^p$，上面第二式的 $q = p$ 情形与 $d(1 - 1/p) > 0$ 给出 $L^p$ 强趋零。一般 $L^p$ 输入可用 $L^1 \cap L^p$ 逼近，再用 $\sup_R \|B_R^\delta\|_{p\to p} \le \|K_\delta\|_1$ 推广。这里的小半径把质量摊到越来越大的空间尺度；总质量仍可保留，而中间指数范数已经趋零。 □

**习题 26.3.** 设整数 $d \ge 1$，$H$ 为符号 $e^{-|\xi|^2}$ 的热算子，$Q$ 为符号 $\tfrac{1}{2}|\xi|^4 e^{-|\xi|^2}$ 的平方乘子。证明

$$\big\| n(B^n_{1/\sqrt{n}} - H) + Q \big\|_{2\to 2} \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty),$$

并求出准确的一阶范数极限

$$\lim_{n\to\infty} n\|B^n_{1/\sqrt{n}} - H\|_{2\to 2} = 2e^{-2}.$$

需要证明对全部频率的一致控制，仅在固定紧频带内展开并不足够。

解. 令 $a = |\xi|^2$，并记

$$D_n(a) = n\left[e^{-a} - (1 - a/n)_+^n\right] \ge 0.$$

在任意固定的紧 $a$ 区间内，Taylor 展开一致给出

$$n\log(1 - a/n) = -a - \frac{a^2}{2n} + O(n^{-2}), \quad D_n(a) \longrightarrow \frac{a^2}{2}e^{-a}.$$

余项常数在这一步允许依赖所固定的紧区间。

为控制其外部，先在 $0 \le a \le n/2$ 置 $u_n = -n\log(1 - a/n) - a$。对数级数给出

$$0 \le u_n = n\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(a/n)^k}{k} \le \frac{a^2}{2n(1 - a/n)} \le \frac{a^2}{n}.$$

所以 $D_n(a) = ne^{-a}(1-e^{-u_n}) \le a^2 e^{-a}$。若 $a > n/2$，则直接有 $D_n(a) \le ne^{-a} < 2ae^{-a}$，包括 $a \ge n$ 的截断区域。因此整个半轴上的尾部都由 $(a^2+2a)e^{-a}$ 一致控制，而这个函数在无穷远趋零。先选大紧区间使尾部小，再在紧区间内取极限，即得

$$\sup_{a\ge 0}\left| D_n(a) - \frac{a^2}{2}e^{-a}\right| \longrightarrow 0.$$

Plancherel 将符号的一致收敛转为第一条算子范数收敛。最后，$a^2e^{-a}/2$ 在 $a=2$ 处取得最大值 $2e^{-2}$；由一致收敛，其上确界也是 $D_n$ 上确界的极限，得到所求准确常数。 □

**习题 26.4.** 设整数 $d \ge 1$、$\delta_c = (d-1)/2$。对可测函数 $u$，记

$$\|u\|_{L^{1,\infty}} = \sup_{\lambda>0} \lambda \cdot |\{\, x : |u(x)| > \lambda \,\}|.$$

证明临界 Bochner–Riesz 核满足 $K_{\delta_c} \in L^{1,\infty} \setminus L^1$。再考虑正核 $k(x) = (1+|x|)^{-d}$，证明它也属于弱 $L^1$，但不存在常数 $C$ 使

$$\|k * f\|_{L^{1,\infty}} \le C\|f\|_1$$

对所有非负光滑紧支撑输入成立。说明这个反例对临界 Bochner–Riesz 算子本身能够、不能够推出什么。

解. 临界核渐近和原点处的有界性给出 $|K_{\delta_c}(x)| \le C(1+|x|)^{-d}$。因此其超过 $\lambda$ 的集合包含于一个体积至多为 $C'/\lambda$ 的球，弱 $L^1$ 准范数有限。另一方面，振荡主项在每个充分大的单位径向区间中都有固定比例的非零下界，径向绝对积分至少贡献 $c/r$；调和级数发散，所以它不在 $L^1$。

同一个分布函数上界说明 $k \in L^{1,\infty}$。取非负 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $\int \psi = 1$，且在单位球上 $\psi \ge c_0 > 0$，令

$$f_R(x) = R^{-d} \cdot \psi(x/R), \quad R \ge 4.$$

这些输入的 $L^1$ 范数为一。若 $|x| < R/2$，在 $|y| < R$ 上 $f_R(y) \ge c_0 R^{-d}$，而平移后的积分区域包含 $B(0, R/2)$，故

$$(k * f_R)(x) \ge c_0 R^{-d} \int_{|z|<R/2} (1+|z|)^{-d}\,\mathrm{d}z \ge c_d R^{-d}\log R.$$

最后一个下界来自 $1 \le |z| \le R/2$ 上与 $\mathrm{d}r/r$ 可比的径向积分。取 $\lambda$ 为右侧的一半，超水平集的测度至少为 $|B(0,R/2)|$，所以

$$\|k * f_R\|_{L^{1,\infty}} \ge c_d' \log R \longrightarrow \infty.$$

这排除了所声称的弱型界。

反例说明不能把 Young 的 $L^1$ 核假设机械改成弱 $L^1$ 核假设，并在端点保留同样的结论。它没有证明临界 Bochner–Riesz 算子无弱型界，因为 $k$ 是另一个没有振荡抵消的核；对原算子的端点判断仍需利用它自身的结构。 □

**习题 26.5.** 设整数 $d\ge 1$、$1<p<\infty$、$\delta>0$，并假定 $\sup_{R>0}\|B_R^{\delta}\|_{p\to p}<\infty$。先求一组不依赖 $\delta$ 的三个权，使

$$C_R=w_1B_R^{\delta}+w_2B_{\sqrt{2}R}^{\delta}+w_3B_{\sqrt{3}R}^{\delta}$$

的低频符号对每个 $\delta>0$ 都等于 $1+O(|\xi|^6/R^6)$，并证明满足这一统一要求的权唯一。进一步，对整数 $m\ge 2$，证明

$$w_j=\frac{(-1)^{m-j}j^{m-1}}{(j-1)!(m-j)!},\qquad C_R^{(m)}=\sum_{j=1}^{m}w_jB_{\sqrt{j}R}^{\delta}$$

满足

$$\|C_R^{(m)}f-f\|_p\le CR^{-s}\|f\|_{H^{s,p}},\quad R\ge 1,\quad 0<s\le 2m.$$

这里 $H^{s,p}$ 使用 $J^s=(I-\Delta)^{s/2}$ 的范数；常数可依赖 $d,p,\delta,m,s$ 和已有的一致算子界，不依赖 $R,f$。求第一个可能非零的 Taylor 系数，证明当 $\delta\notin\{1,\dots,m-1\}$ 时通常不能超过 $2m$ 阶；当 $\delta$ 属于这个有限整数集时，证明上述界反而允许任意 $s>0$。

*解.* 令 $v=|\xi|^2/R^2$。要保留常数并消去 $v,v^2$，相应的插值权应满足

$$w_1+w_2+w_3=1,\quad w_1+\frac{w_2}{2}+\frac{w_3}{3}=0,\quad w_1+\frac{w_2}{4}+\frac{w_3}{9}=0.$$

方程的唯一解为 $(1/2,-4,9/2)$。若 $\delta=1$，原符号本无二次项；这里的三条条件仍选出同一组通用于所有 $\delta$ 的插值权，单独要求这一特殊参数的误差阶则不会唯一确定三个权。

一般情形取节点 $t_j=1/j$。次数至多 $m-1$ 的多项式 $P$ 满足 Lagrange 插值恒等式

$$P(0)=\sum_{j=1}^{m}P(t_j)\prod_{k\neq j}\frac{-t_k}{t_j-t_k}.$$

直接约分所得乘积，就是题中的 $w_j$。因此

$$\sum_{j}w_j=1,\quad \sum_{j}w_jj^{-\ell}=0\quad(1\le\ell<m).$$

这些条件唯一确定权重，因为节点互异。对 $P(t)=t^m$，其插值误差是 $\prod_j(t-t_j)$，在零点取值得

$$\sum_{j}w_jj^{-m}=\frac{(-1)^{m-1}}{m!}.$$

在 $0\le v<1$ 内逐项展开，因而有

$$\sum_{j=1}^{m}w_j(1-v/j)^{\delta}=1-\frac{\delta(\delta-1)\cdots(\delta-m+1)}{(m!)^2}v^m+O(v^{m+1}).$$

对固定 $m,\delta$，余项在 $0\le v\le 1/4$ 上连同任意有限阶导数受控。

下面证明整个 $L^p$ 误差界。首先，组合算子的统一范数至多为 $\sum_j |w_j|$ 乘原来的统一界。取光滑截断 $\chi$，在 $|\xi| \le 1/4$ 为一，支撑于 $|\xi| < 1/2$，并令 $g = J^s f$。高频输入可写成 $R^{-s} T_{a_R} g$，其中

$$a_R(\xi) = R^s (1 - \chi(\xi/R))(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}.$$

在其非零区域有 $|\xi| \ge R/4$。对每个多重指标 $\alpha$，乘积与链式法则给出 $|\xi|^{|\alpha|} |\partial^\alpha a_R(\xi)| \le C_{\alpha,s}$：落在截断上的导数只出现于 $|\xi| \asymp R$，落在 Bessel 权上的导数则每次提供一个由 $|\xi|^{-1}$ 控制的因子。故 Mihlin 定理给出一致界，再应用 $C_R^{(m)} - I$ 的一致界，得到高频误差。

低频误差符号可以写成 $v^m b(v)$，其中 $b$ 在上述紧区间光滑。除去所求的 $R^{-s}$ 后，对 $g$ 的符号为

$$b_R(\xi) = R^{s-2m} |\xi|^{2m} \cdot b(|\xi|^2/R^2) \chi(\xi/R)(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}.$$

给出其尺度导数界可以明确看见 $2m$ 的作用。多项式 $|\xi|^{2m}$ 的每个非零 $k$ 阶导数至多为 $C_k |\xi|^{2m-k}$；归一化光滑因子的导数至多为 $C_\alpha R^{-|\alpha|}$，在 $0 < |\xi| \le R/2$ 上可进一步用 $C_\alpha |\xi|^{-|\alpha|}$ 控制。Bessel 权的导数也满足相应的尺度界。于是乘积求导后有

$$|\xi|^{|\alpha|} \cdot |\partial^\alpha b_R(\xi)| \le C_{\alpha,m,\delta,s} R^{s-2m} |\xi|^{2m} (1 + |\xi|)^{-s}.$$

当 $|\xi| \le 1$ 时，右侧由 $C R^{s-2m}$ 控制；当 $1 \le |\xi| \le R/2$ 时，由 $C(|\xi|/R)^{2m-s}$ 控制。若 $s \le 2m$、$R \ge 1$，两者一致有界。取到 Mihlin 定理需要的阶数，低频误差也得到 $C R^{-s} \|g\|_p$ 上界，完成证明。

若 $\delta \notin \{1, \dots, m-1\}$，上述首项系数非零。固定一个非零 Schwartz 输入，使 $\widehat{f}$ 光滑紧支撑于远离零点的环带。固定频带上的展开连同全部有限阶导数一致成立，所以逆变换甚至在 Schwartz 拓扑中收敛，并有

$$R^{2m}(C_R^{(m)} - I) f \longrightarrow -\frac{\delta(\delta-1)\cdots(\delta-m+1)}{(m!)^2 (2\pi)^{2m}} \, (-\Delta)^m f.$$

右端非零，排除了对所有这类光滑输入都成立的更高幂次速度。若 $\delta \in \{1, \dots, m-1\}$，则每个 $(1 - v/j)^\delta$ 在 $v < 1$ 是次数低于 $m$ 的多项式，插值条件使组合精确等于一。低频误差于是完全消失；前面的高频论证对每个 $s > 0$ 都适用，给出最后的例外结论。 $\square$

**习题 26.6.** 设整数 $d \ge 1$，令 $\delta_c = (d-1)/2$。利用正文中对紧阶数区间一致成立的核渐近，证明

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \varepsilon \|K_{\delta_c + \varepsilon}\|_1 = \frac{4\Gamma((d+1)/2)}{\pi^{3/2}\Gamma(d/2)}.$$

因此两个端点 $L^1$、$L^\infty$ 的算子范数在接近可积性阈值时都按 $\varepsilon^{-1}$ 增长。证明中应说明为什么余弦的相位随 $\varepsilon$ 变化不影响极限。

*解.* 记 $\omega_{d-1} = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$，并令

$$a_\delta = \frac{\Gamma(\delta+1)}{\pi^{\delta+1}}, \quad \theta_\delta = \frac{\pi(d+1+2\delta)}{4}.$$

对 $0 \le \varepsilon \le 1$、$r \ge 1$，一致渐近为

$$K_{\delta_c+\varepsilon}(r) = a_{\delta_c+\varepsilon} r^{-d-\varepsilon} \cos(2\pi r - \theta_{\delta_c+\varepsilon}) + O(r^{-d-\varepsilon-1}).$$

利用 $\big||u+v|-|u|\big| \le |v|$，余项对径向绝对积分的贡献至多为 $C\int_1^\infty r^{-2-\varepsilon}\,\mathrm{d}r \le C$。在单位球内，核由其频率符号的 $L^1$ 范数一致控制，贡献也为 $O(1)$。所以

$$\|K_{\delta_c+\varepsilon}\|_1 = \omega_{d-1} a_{\delta_c+\varepsilon} \int_1^\infty r^{-1-\varepsilon} |\cos(2\pi r - \theta_{\delta_c+\varepsilon})|\,\mathrm{d}r + O(1).$$

函数 $|\cos(2\pi r-\theta)|$ 的周期均值为 $2/\pi$，与 $\theta$ 无关。减去这个均值后的函数有一个一致有界的原函数

$$H_\theta(r) = \int_1^r \Big( |\cos(2\pi u - \theta)| - \frac{2}{\pi} \Big)\,\mathrm{d}u.$$

有界性由整周期积分为零、剩余长度小于一直接得到，且界与相位无关。对权 $r^{-1-\varepsilon}$ 分部积分，边界项及导数积分均一致有界，故

$$\int_1^\infty r^{-1-\varepsilon} |\cos(2\pi r-\theta)|\,\mathrm{d}r = \frac{2}{\pi\varepsilon} + O(1)$$

对所有相位及 $0 < \varepsilon \le 1$ 一致成立。乘 $\varepsilon$ 并令其趋零，得到极限

$$\frac{2}{\pi}\omega_{d-1} a_{\delta_c} = \frac{4\Gamma((d+1)/2)}{\pi^{3/2}\Gamma(d/2)}.$$

最后，正文已证明可积卷积核的两个端点算子范数都恰为核的 $L^1$ 范数；缩放不改变此范数。因此上述极限同时给出了全部半径的两个端点常数的准确增长。 □

**习题 26.7.** 设整数 $d \ge 2$、$1 < p < \infty$、$p \ne 2$。对 $\delta > 0$，令

$$N_p(\delta) = \begin{cases} \|B_1^\delta\|_{p\to p}, & B_1^\delta \text{ 有有界的} L^p \text{ 延拓}, \\ +\infty, & \text{否则}. \end{cases}$$

以正文的 Fefferman 球乘子定理为前提，证明 $N_p(\delta) \to +\infty$ 当 $\delta \downarrow 0$。进一步，若 $\delta_n \downarrow 0$ 是一个满足每个 $N_p(\delta_n) < \infty$ 的序列，证明存在同一个 $f \in L^p$，使

$$\limsup_{n\to\infty} \|B_1^{\delta_n} f\|_p = +\infty.$$

本题不假定任意正阶都已有界，也不要求构造适用于所有输入的失败结论。

*解.* 若第一个结论不成立，则存在 $\delta_n \downarrow 0$ 的子序列与有限常数 $C$，使 $N_p(\delta_n) \le C$。其符号在球内部趋于一，在球外为零，且模始终不超过一。因此对任意 Schwartz 输入，Plancherel 与支配收敛给出

$$B_1^{\delta_n} f \longrightarrow B_1^0 f \quad \text{于} L^2.$$

选取几乎处处收敛的子列，再用 Fatou，得到

$$\|B_1^0 f\|_p^p \le \liminf_n \|B_1^{\delta_n} f\|_p^p \le C^p \|f\|_p^p.$$

Schwartz 类在有限指数 $L^p$ 中稠密，因而这会给出硬球乘子的有界延拓，与定理 26.3.3 矛盾。此论证排除了所有趋零而范数有界的阶数列，正是扩展意义下的 $N_p(\delta)\to+\infty$。

现在假定题中全由有界算子组成的序列确实存在。若每个 $f\in L^p$ 都满足 $\sup_n \|B_1^{\delta_n} f\|_p<\infty$，一致有界原理将给出 $\sup_n N_p(\delta_n)<\infty$，与第一步矛盾。因此存在一个输入使输出范数的上确界无穷。每个固定 $n$ 的输出范数有限，删除任意有限前缀仍然无界，所以其上极限也为无穷。

这是一条依赖深层球乘子定理的退化结论，并没有提供爆破的定量速度。它也不证明某个给定正阶有界；若小阶数已经无界，第一条结论按定义仍然成立，第二条的序列假设则可能无法满足。量词中的统一常数和同一个输入都不能省略。 □

**习题 26.8.** *在 $\mathbb{R}$ 上固定有限实数 $\delta>0$，令 $K_\delta$ 为单位半径核，并置*

$$F_\delta(t)=\int_{-\infty}^{t} K_\delta(y)\,\mathrm{d}y,\quad H(t)=\mathbf{1}_{(0,\infty)}(t),\quad G_\delta=F_\delta-H.$$

*对 $f=\mathbf{1}_{(0,1)}$，证明 $B_R^\delta f(t/R)\to F_\delta(t)$ 对每个固定 $t$ 成立。证明 $F_\delta$ 在某些点大于一，在某些点小于零；不能只从 $K_\delta$ 变号推出这件事。最后证明对每个 $1\le p<\infty$，*

$$\lim_{R\to\infty} R^{1/p}\|B_R^\delta f-f\|_p=2^{1/p}\|G_\delta\|_p\in(0,\infty),$$

*而一致范数误差始终不小于 $1/2$。*

*解.* 一维中 $\delta>0$ 已在可积核范围，核为偶实函数且总积分为一。因此 $F_\delta$ 连续，满足

$$F_\delta(-t)=1-F_\delta(t),\quad F_\delta(0)=\frac12,\quad F_\delta(-\infty)=0,\quad F_\delta(+\infty)=1.$$

直接对区间积分，得到

$$B_R^\delta f(t/R)=\int_{t-R}^{t} K_\delta(y)\,\mathrm{d}y\longrightarrow F_\delta(t).$$

这给出左端跳跃在宽度 $R^{-1}$ 内的完整轮廓。

要证明过冲，必须计算累积尾部。记 $a_\delta=\Gamma(\delta+1)/\pi^{\delta+1}$、$\theta_\delta=\pi(\delta+1)/2$。将正文的端点展开多保留一项，得到

$$K_\delta(r)=a_\delta r^{-\delta-1}\left[\cos(2\pi r-\theta_\delta)-\frac{\delta(\delta+1)}{4\pi r}\sin(2\pi r-\theta_\delta)\right]+O(r^{-\delta-3}).$$

具体地，在频率端点 $\xi=1$ 令 $u=1-\xi$，振幅为 $2^\delta u^\delta(1-\delta u/2+O(u^2))$。对前两项使用端点 Fourier 公式，另一端取共轭；Gamma 递推产生显示的 $\delta(\delta+1)/(4\pi r)$，余项由下一阶端点估计控制。这说明这里需要的余项确实比首项低两个幂次。

对首个余弦项分部积分两次，对显示的正弦项分部积分一次，其余项按绝对值积分，得到

$$\int_t^\infty K_\delta(r)\,\mathrm{d}r=-\frac{a_\delta}{2\pi}t^{-\delta-1}\sin(2\pi t-\theta_\delta)+O(t^{-\delta-2}).$$

所以

$$F_\delta(t) = 1 + \frac{a_\delta}{2\pi} t^{-\delta-1}\sin(2\pi t - \theta_\delta) + O(t^{-\delta-2}) \quad (t \to +\infty).$$

选择趋于无穷的一列 $t$，使正弦恒为一，主项最终严格大于余项，故 $F_\delta(t) > 1$。再用 $F_\delta(-t) = 1 - F_\delta(t)$，得到负侧的严格负值。对这样一个固定 $t$，前面的轮廓极限还说明足够大的有限半径平均也在对应位置出现过冲。

尾积分公式使 $|G_\delta(t)| \le C(1+|t|)^{-\delta-1}$ 在两端成立；在有界区间它有界。因此 $G_\delta \in L^p$ 对全部有限 $p \ge 1$ 成立，且由零点两侧趋于 $1/2$ 和 $-1/2$ 可知它不是零函数。将区间示性函数写成 $H(x) - H(x-1)$，卷积恒等式给出

$$B_R^\delta f(x) - f(x) = G_\delta(Rx) - G_\delta(Rx - R) \quad \text{几乎处处.}$$

于是

$$R^{1/p}\|B_R^\delta f - f\|_p = \|G_\delta - G_\delta(\,\cdot - R)\|_p.$$

对任意 $G \in L^p$，两个相距趋于无穷的平移副本满足 $\|G - G(\,\cdot - R)\|_p \to 2^{1/p}\|G\|_p$。证明先取紧支撑截断 $G_A = G\mathbf{1}_{[-A,A]}$：当 $R > 2A$，两支撑不交，范数的 $p$ 次方恰为 $2\|G_A\|_p^p$。再由三角不等式，替换 $G_A$ 为 $G$ 所造成的范数误差至多为 $2\|G - G_A\|_p$，令 $A \to \infty$ 即得。应用于 $G_\delta$，完成准确误差极限。

最后，$B_R^\delta f$ 连续，而 $f$ 在零点有高度一的跳跃。任意连续函数在这个跳跃两侧的本性一致误差，至少是其零点值到零和一的距离的较大者，因而不小于 $1/2$。这不是单个点值的误差，而是在两侧正测度邻域内都无法同时消除的误差；所以不可能有一致范数收敛。 □

# 第二十七章* 多线性振荡积分与多线性 Fourier 限制

多线性估计保留多个输入及其方向关系，使相位抵消与横截几何可以分别检验。从相位和投影族的相容性出发，Loomis–Whitney 不等式、平直横截延拓和曲线双线性模型将显示方向分离带来的增益。一般曲面上，波包把频率方向变为空间中的细长管，多线性限制与解耦则组织这些管在不同尺度上的相互作用。

**本章目标**

- 相对于给定投影族判断相位能否被输入吸收，区分标量非退化、相位相互作用和尺度必要条件。
- 计算法向横截量及测度换元因子，说明横截性、曲率与参数归一化各自控制什么。
- 由频率和映射的行列式与逆像重数建立双线性估计，核对对角退化和乘积频率的重叠。
- 准确使用小于一的输出准范数、局部尺度递推、波包尾部和解耦中的平方组合，保留数量损失与尺度损失。

线性限制把许多频率方向汇入一个输出，多线性理论则先保留不同方向的乘积。几族细长管若具有独立方向，它们共同相遇的区域会缩小；若输入能够分别消去相位，再大的振荡参数也可能毫无作用。这两种现象说明，不能只根据一个相位的 Hesse 矩阵或一张曲面的曲率判断多输入估计。

本章先把可以直接计算的结构写清楚。第 27.1 节讨论相位与投影、缩放及频率和；第 27.2 节用 Loomis–Whitney 证明平直横截模型；第 27.3 节将曲线乘积变成频率和映射的密度。这些模型分别显示投影维数、横截行列式和逆像重数怎样进入估计常数。

一般曲面的困难在于不同位置、方向和尺度的相互作用。第 27.4 节陈述局部多线性限制的深层输入，并说明把它用于帽分解时还需怎样分配方向。第 27.5 节进一步讨论尺度归纳和波包，保留级数收敛、格点尾部与局部半径；解耦的平方组合则要与点态平方函数分开理解。一个模型中的无损常数，不能自动取消一般定理允许的 $R^{\varepsilon}$ 因子。

初次阅读可先通过前三节的具体模型理解横截性：换元公式中的行列式衡量方向分离，Plancherel 等式则把乘积的平方范数化为频率密度。后两节讨论曲面随位置变化后出现的困难，其中一般限制与解耦定理以证明概要介绍。九道选做题围绕等号、退化、集中、重数及求和损失展开，第九题把振荡卷积的内部指数与强端点放在同一个例子中比较。

## 27.1　多线性积分形式

多线性估计保留多个输入之间的相互作用。同样一个相位，在不同的投影族下可能表现完全不同：有些振荡能够分别吸收到输入中，有些则把不同变量耦合起来。讨论衰减之前，需要先辨认积分的定义域、输入范数以及允许输入怎样随参数变化。

### 27.1.1　多线性型

设 $d, k, d_1, \dots, d_k$ 为正整数，$\pi_j : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^{d_j}$ 为满射线性映射，$P : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 为实相位，$a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d; \mathbb{C})$。先对有界可测输入定义

$$\Lambda_\lambda^P(f_1, \dots, f_k) := \int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi \mathrm{i} \lambda P(x)} a(x) \prod_{j=1}^{k} f_j(\pi_j x)\, \mathrm{d}x.$$

紧支撑振幅保证此时绝对收敛。满射性也有一个测度上的用途：输入在零测集上改变代表，只会在其逆像上改变被积函数，而该逆像由线性换元与 Fubini 可知仍是零测集。因而这个积分首先是输入等价类上的多线性标量型。

要把定义扩展到 $L^{p_j}$ 输入，不能只因振幅紧支撑就认为乘积可积。例如在二维取两个相同投影 $\pi_1(x,y) = \pi_2(x,y) = x$，两个局部可积函数的乘积仍可能不可积。实际需要先建立

$$\int |a(x)| \prod_{j} |f_j(\pi_j x)|\, \mathrm{d}x \le C \prod_{j} \|f_j\|_{p_j},$$

或者先在稠密测试类上证明振荡型的有界估计，再按该估计定义延拓。后一个延拓未必还能解释为每个输入的绝对收敛积分。若某个输入指数为无穷，也不能使用有限指数的范数稠密论证。

投影几何在最简单的例子中已经可见。对坐标投影 $\pi_1(x,y) = x$、$\pi_2(x,y) = y$，若振幅支撑于 $I \times J$，则

$$|\Lambda_\lambda^P(f,g)| \le \|a\|_\infty \left( \int_I |f| \right) \left( \int_J |g| \right).$$

有限区间上的 Hölder 把它转成任意 $1 \le p, q \le \infty$ 的局部界。若两个投影都等于 $x$，则需要直接控制 $f(x)g(x)$，指数关系随之改变。相位完全相同，并不能消除这种输入几何的差别。

### 27.1.2　相位相互作用

相位中的一元项可以藏到某一个输入中。这里的“一元”是相对于投影而言，并不限于实数变量上的函数。

**定义 27.1.1** (相对于投影族的退化相位)**.** 设 $d,k,d_1,\dots,d_k$ 为正整数，$\pi_j:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^{d_j}$ 为给定满射线性映射，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为开集，$P$ 为其上的实可测函数。若存在实可测函数 $P_j$，定义于 $\pi_j(\Omega)$，使

$$P(x)=\sum_{j=1}^{k}P_j(\pi_j x)\quad \text{对几乎所有}x\in\Omega,$$

则称 $P$ 在 $\Omega$ 上是相对于该投影族的**退化相位** (degenerate phase)。若限定研究多项式相位及多项式分解，应另行把 $P,P_j$ 都限定为多项式。

**命题 27.1.2** (可吸收相位与统一衰减)**.** 设 $d,k,d_1,\dots,d_k$ 为正整数，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为开集，$a\in C_c^\infty(\Omega;\mathbb{C})$，$\pi_j:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^{d_j}$ 为满射线性映射。设 $P,Q:\Omega\to\mathbb{R}$、$P_j:\pi_j(\Omega)\to\mathbb{R}$ 为可测函数，且在 $\Omega$ 上几乎处处有

$$P=Q+\sum_j P_j\circ\pi_j.$$

对实数 $\lambda$ 和有界紧支撑复输入，定义

$$\Lambda_\lambda^P(f_1,\dots,f_k)=\int_\Omega e^{2\pi i\lambda P(x)}a(x)\prod_j f_j(\pi_j x)\,\mathrm{d}x,$$

$\Lambda_\lambda^Q$ 同样定义。令 $M_{j,\lambda}f_j=e^{2\pi i\lambda P_j}\cdot f_j$，并在 $\pi_j(\Omega)$ 外任意延拓相位。则

$$\Lambda_\lambda^P(f_1,\dots,f_k)=\Lambda_\lambda^Q(M_{1,\lambda}f_1,\dots,M_{k,\lambda}f_k).$$

各 $M_{j,\lambda}$ 在每个 $L^{p_j}$、$1\le p_j\le\infty$ 上都是可逆等距映射。因此两型在该测试类上具有相同的最佳范数常数。特别地，若 $Q=0$，且存在固定有界紧支撑输入 $g_j$ 使

$$\int a(x)\prod_j g_j(\pi_j x)\,\mathrm{d}x\neq 0,$$

便不可能有 $C|\lambda|^{-\epsilon}\prod_j\|f_j\|_{p_j}$ 型的统一上界，其中 $C$ 与输入、$|\lambda|\ge 1$ 无关，$\epsilon>0$。

证明. 把指数中相位之和拆成乘积，就得到型的恒等式。乘子模为一，其逆为相反相位，所以输入范数及可取输入集合不变，最佳常数相同。

在最后的情形取 $f_{j,\lambda}=e^{-2\pi i\lambda P_j}\cdot g_j$。所得输出等于题设非零积分，输入范数则与 $\lambda$ 无关。若有正幂次衰减，令 $|\lambda|\to\infty$ 就会使这个非零数的模趋于零，产生矛盾。这里使用的是随参数变化的一族输入；统一算子界本来就必须同时控制它们。 □

在坐标投影 $(x,y)\mapsto x,y$ 下，$x^2+y^2$ 是退化相位，尽管它作为二维标量相位的 Hesse 矩阵可逆。反之，$xy$ 不能写成纯 $x$ 项与纯 $y$ 项之和。若 $P\in C^2(I\times J)$，其中 $I,J$ 为开区间，则这种分解恰好对应 $\partial_x\partial_y P=0$。充分性可由矩形上的积分恒等式看出：

$$P(x,y)-P(x,y_0)-P(x_0,y)+P(x_0,y_0)=\int_{x_0}^{x}\int_{y_0}^{y}\partial_x\partial_y P(u,v)\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u.$$

必要性不要求先知道分解项可微：分解使矩形差分几乎处处为零，再由 $P$ 的连续性推广到所有矩形；对差分取极限即可。

**命题 27.1.3** (混合二次相位的平方估计)**.** 设 $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$，对复 Schwartz 函数定义

$$\mathcal{L}_\lambda(f,g) = \int_{\mathbb{R}^2} e^{2\pi i \lambda xy} f(x) g(y)\, dx\, dy.$$

它唯一连续延拓为 $L^2(\mathbb{R}) \times L^2(\mathbb{R})$ 上的双线性型，且最佳常数为

$$|\mathcal{L}_\lambda(f,g)| \le |\lambda|^{-1/2} \|f\|_2 \cdot \|g\|_2.$$

*证明.* 先在 Schwartz 类上使用 Fubini，得到

$$\mathcal{L}_\lambda(f,g) = \int f(x) \hat{g}(-\lambda x)\, dx.$$

Cauchy–Schwarz、换元与 Plancherel 给出 $\|\hat{g}(-\lambda\,\cdot)\|_2 = |\lambda|^{-1/2}\|g\|_2$，从而得到估计。以 Schwartz 函数分别逼近两个 $L^2$ 输入，双线性差分及此界保证型的极限存在且与逼近无关。

任取非零 Schwartz 函数 $g$，再取 $f(x) = \overline{\hat{g}(-\lambda x)}$，便在 Cauchy–Schwarz 中取等。因此显示的常数不能减小。一般平方输入上的值由一维配对定义；不要求原来的二维积分绝对收敛。 □

这项计算给出了真正的参数增益。若另乘分离振幅 $a_1(x)a_2(y)$，则先把它们吸收到 $f, g$ 中，上界再乘 $\|a_1\|_\infty \cdot \|a_2\|_\infty$。给相位添加任意纯 $x$ 项、纯 $y$ 项不会改变相位型的最佳常数。一般多投影问题需要相应的非退化条件；单凭“不能分解”并没有在此建立适用于所有维数、相位和指数的统一定理。

### 27.1.3 缩放

缩放先约束无振荡的绝对积分，也帮助辨认局部化后的尺度因子。对于固定紧支撑振幅，全空间的缩放等式通常会被截断打破，不能不加区别地搬用。

**命题 27.1.4** (投影积分的维数必要条件)**.** 设 $d, d_j, k$ 为正整数，$\pi_j : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^{d_j}$ 为满射线性映射，$1 \le p_j \le \infty$，约定 $1/\infty = 0$。若存在有限常数 $C$，使对全部非负有界紧支撑输入都有

$$\int_{\mathbb{R}^d} \prod_{j=1}^{k} f_j(\pi_j x)\, dx \le C \prod_j \|f_j\|_{p_j},$$

则

$$d = \sum_j \frac{d_j}{p_j}, \quad \dim V \le \sum_j \frac{\dim \pi_j(V)}{p_j} \quad \text{对每个线性子空间} V \subset \mathbb{R}^d.$$

*证明.* 取各输入为相应空间中单位球的示性函数。所有投影的核的公共交若非零，左侧在该方向不变且在原点附近为一，积分即无穷，与假设矛盾。公共核为零时，映射 $x \mapsto (\pi_1 x, \dots, \pi_k x)$ 单射，有限维范数比较保证共同逆像有界。因此这组输入的积分有限且严格为正。

将它们换成 $f_j(r\,\cdot)$。左侧乘 $r^{-d}$，右侧乘 $r^{-\sum_j d_j/p_j}$。同一个常数须对所有 $r > 0$ 有效；分别令 $r \downarrow 0$ 和 $r \to \infty$，得到维数等式。

再固定子空间 $V$，记 $m=\dim V$、$V_j=\pi_j(V)$、$m_j=\dim V_j$。对 $R\ge 1$，考虑

$$\mathcal{T}_R=\{v+w: v\in V,\ |v|\le R,\ w\in V^{\perp},\ |w|\le 1\}.$$

其体积为 $c_V R^m$。映射 $\pi_j$ 的线性有界性说明，$\pi_j(\mathcal{T}_R)$ 包含于某个以 $V_j$ 为长方向的盒状区域：沿 $V_j$ 长度至多 $C_jR$，沿 $V_j^{\perp}$ 厚度至多 $C_j$。取该区域示性函数为 $f_j$，其 $L^{p_j}$ 范数至多为 $C_j' R^{m_j/p_j}$，无穷指数时为一。原积分在 $\mathcal{T}_R$ 上被积函数为一，故

$$c_V R^m\le C'\,R^{\sum_j m_j/p_j}.$$

令 $R\to\infty$，得到子空间不等式。零维分量按体积因子一解释，不影响论证。 □

只检查总维数是不够的。例如在 $\mathbb{R}^2$ 上取两个相同投影到 $x$ 轴，并取 $p_1=p_2=1$，虽然总维数等式成立，竖直直线却违反子空间条件；沿该直线没有任何输入提供衰减。子空间条件因而记录了总维数等式无法发现的方向退化。

曲面延拓还具有非各向同性缩放。抛物面的切向频率变化为 $\delta$，法向变化为 $\delta^2$，相应空间尺度必须分别记录。

**命题 27.1.5** (抛物面的重标度)**.** *设 $n\ge 1$，对紧支撑的 $g\in L^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{C})$ 定义参数测度下的延拓*

$$E_{\mathrm{par}}g(x',t)=\int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi\mathrm{i}(x'\cdot\xi+t|\xi|^2)}g(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

*取 $\xi_0\in\mathbb{R}^n$、$\delta>0$，令*

$$h(u)=g(\xi_0+\delta u),\quad T_{\delta,\xi_0}(x',t)=(\delta(x'+2t\xi_0),\,\delta^2 t).$$

*则*

$$E_{\mathrm{par}}g(x',t)=\delta^n e^{2\pi\mathrm{i}(x'\cdot\xi_0+t|\xi_0|^2)}E_{\mathrm{par}}h(T_{\delta,\xi_0}(x',t)).$$

*对任意可测区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 和 $0<q\le\infty$，有*

$$\|E_{\mathrm{par}}g\|_{L^q(\Omega)}=\delta^{\,n-(n+2)/q}\|E_{\mathrm{par}}h\|_{L^q(T_{\delta,\xi_0}\Omega)}.$$

*无穷指数按 $1/q=0$ 解释；有限指数等式也允许两侧同为无穷。若 $g\in L^p$、$1\le p\le\infty$，则另有 $\|g\|_p=\delta^{n/p}\|h\|_p$。*

*证明.* 在延拓积分中令 $\xi=\xi_0+\delta u$，把相位展开为常数项与 $\delta(x'+2t\xi_0)\cdot u+\delta^2 t|u|^2$，便得第一个等式。线性映射 $T_{\delta,\xi_0}$ 是剪切与两个不同膨胀的复合，其行列式为 $\delta^{n+2}$。对绝对值的 $q$ 次方换元并取 $q$ 次根，得到有限指数公式；无穷指数由可逆线性映射保持零测集得到。输入范数等式是 $n$ 维的普通换元。 □

例如一张 $\delta$ 帽经过重标度变成固定大小的参数片，但半径 $R$ 的空间球变成一个剪切后的椭球：切向尺度约为 $\delta R$，时间尺度为 $\delta^2 R$。不能把两者都写成 $\delta^2 R$。若要在重标度后继续使用球上的定理，尚需覆盖这些区域，并计入求和因子。命题 25.6.1 进一步处理了光滑单帽的衰减；本章后面用 Fourier 级数把一般输入分成这样的局部波包。

### 27.1.4　近似正交性

平方理论中的正交性发生在输出频率上。下面把乘积情形直接写入陈述，避免只检查原输入而遗漏相互作用。

**命题 27.1.6** (输出频率和的有限重叠)**.** 设有限族 $u_\alpha, v_\alpha$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的 Schwartz 函数，且 $\operatorname{supp}\widehat{u}_\alpha \subset A_\alpha$、$\operatorname{supp}\widehat{v}_\alpha \subset B_\alpha$，其中 $A_\alpha, B_\alpha$ 为紧集。若几乎处处有

$$\sum_\alpha \mathbf{1}_{A_\alpha + B_\alpha}(\xi) \le L,$$

则

$$\left\| \sum_\alpha u_\alpha v_\alpha \right\|_2^2 \le L \sum_\alpha \|u_\alpha v_\alpha\|_2^2.$$

更一般地，任意有限族 $L^2$ 函数的 Fourier 支撑若至多 $L$ 重叠，也有同一个平方和估计。

*证明.* Fourier 乘积公式给出 $\widehat{u_\alpha v_\alpha} = \widehat{u}_\alpha * \widehat{v}_\alpha$，其支撑包含于 $A_\alpha + B_\alpha$。在几乎每个频率点，至多有 $L$ 个非零项，有限维 Cauchy–Schwarz 因而给出

$$\left| \sum_\alpha \widehat{u_\alpha v_\alpha}(\xi) \right|^2 \le L \sum_\alpha |\widehat{u_\alpha v_\alpha}(\xi)|^2.$$

积分并使用 Plancherel，即得结论。这个最后的论证只使用平方可积性和支撑重叠，因此也证明了第二个断言。 □

输入频率片互不相交，不保证它们的和集合互不相交。例如四片分别靠近 $0, 1, 2, 3$，两组和 $0+3$ 与 $1+2$ 仍靠近同一个频率。乘积输出因而可能同相叠加。对许多项求和时，重叠数 $L$ 是必须计算的量。

空间局部化也会改变这个数。若选 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 且 $\operatorname{supp}\widehat{\psi} \subset B(0, c)$，令 $\psi_R(x) = \psi(x/R)$，则 $\psi_R u_\alpha v_\alpha$ 的 Fourier 支撑包含于

$$A_\alpha + B_\alpha + B(0, c/R).$$

因此前面的证明给出局部化平方估计，但所需的是这些扩大集合的重叠数。可以选 $\psi$ 使其在单位球上模有正下界，从而控制空间球上的范数。若改用空间紧支撑的光滑截断，它的 Fourier 变换通常没有紧支撑，只具有快速衰减尾部；此时应按尾部求和，不能把“稍微扩大支撑”当作精确等式。

## 27.2 横截性

横截性把方向分离写成一个定量下界。对 $d$ 个超曲面片，最完整的情形是各取一个法向后，它们始终张成整个环境空间。这个条件控制不同方向共同形成的体积；即使各片完全平直，也能产生单个因子所没有的乘积估计。

### 27.2.1 横截性

**定义 27.2.1** (完整横截的超曲面片)**.** 设整数 $d \geq 2$，$S_1, \dots, S_d \subset \mathbb{R}^d$ 为 $C^1$ 超曲面片，在各片上选单位法向 $n_j$。若存在 $\nu > 0$，使对任意 $\xi_j \in S_j$ 都有

$$\bigl|\det(n_1(\xi_1), \dots, n_d(\xi_d))\bigr| \geq \nu,$$

则称这些片满足一致的**横截性** (transversality)条件，或称它们完整横截。法向的列次序和各自取向不影响这个绝对值条件。

行列式是法向所张平行多面体的体积。在二维，它等于两法向夹角的正弦的绝对值；在三维，仅有两两夹角远离零还不足以排除三个方向共面。条件中的量词也不能只落在每片的中心：估计面对的是整片输入，需要同时控制所有可能的法向组合。

若曲面由 $\Sigma_j : U_j \subset \mathbb{R}^{d-1} \to \mathbb{R}^d$ 参数化，切向偏导的外积可用其法向向量 $Y_j$ 表示，方向由参数次序选定，而

$$|Y_j(u)| = \sqrt{\det\bigl(D\Sigma_j(u)^{\mathsf{T}} D\Sigma_j(u)\bigr)}.$$

这个量是参数测度变成面积测度的 Jacobi 因子，满足

$$\mathrm{d}\sigma_j(\Sigma_j(u)) = |Y_j(u)|\,\mathrm{d}u, \quad Y_j(u) = |Y_j(u)|\, n_j(\Sigma_j(u)).$$

因而

$$\begin{aligned}&\bigl|\det(Y_1(u_1), \dots, Y_d(u_d))\bigr| \\ &\quad = \left(\prod_j |Y_j(u_j)|\right) \bigl|\det(n_1(\Sigma_1(u_1)), \dots, n_d(\Sigma_d(u_d)))\bigr|.\end{aligned}$$

当各 Jacobi 因子有固定正上下界时，这两种横截条件可以互换；常数必须带上这些界。参数被压缩时，原始向量 $Y_j$ 的长度可能变小，即使单位法向完全不变。因此采用参数测度的定理与采用面积测度的定理应先完成这个换算。

抛物面 $\Sigma(\xi) = (\xi, |\xi|^2)$、$\xi \in \mathbb{R}^{d-1}$，提供了可直接计算的例子。其一个未归一化法向是 $Y(\xi) = (-2\xi, 1)$。在三维，三个参数点 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in \mathbb{R}^2$ 满足

$$\bigl|\det(Y(\xi_1), Y(\xi_2), Y(\xi_3))\bigr| = 4\bigl|\det(\xi_2 - \xi_1, \xi_3 - \xi_1)\bigr|.$$

从后两列减去第一列，再沿最后一行展开便得到这个公式。因此完整横截要求参数三角形具有定量面积，而不只是三个顶点两两分离。曲率让同一曲面的法向发生变化，但取出的方向是否张成空间，仍须单独判断。

### 27.2.2　Loomis–Whitney 不等式

先把法向取为坐标轴。此时沿第 $j$ 个法向不变的函数，只依赖删去 $x_j$ 后的坐标。普通 Hölder 不能直接使用这些函数的全空间积分，因为每个因子都沿一个方向无限延伸；需要利用不同缺失方向互相补足的结构。

**定理 27.2.2** (Loomis–Whitney 不等式)**.** 设整数 $d \geq 2$，$\pi_j : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^{d-1}$ 删除第 $j$ 个坐标。对非负可积函数 $F_j$ 有 **Loomis–Whitney 不等式** (Loomis–Whitney inequality)

$$\int_{\mathbb{R}^d} \prod_{j=1}^{d} F_j(\pi_j x)^{1/(d-1)} \, \mathrm{d}x \leq \prod_{j=1}^{d} \left( \int_{\mathbb{R}^{d-1}} F_j \right)^{1/(d-1)}.$$

其中常数一是最佳常数。

证明. 对维数归纳。当 $d = 2$ 时，两个因子分别只依赖 $x_2, x_1$，Tonelli 使左侧恰好等于右侧。现设 $d \geq 3$，并已知 $d-1$ 维结论。先对 $x_d$ 积分。第 $d$ 个因子与它无关，对其余 $d-1$ 个因子使用等指数 Hölder，令

$$G_j(\pi_j' x') = \int_{\mathbb{R}} F_j(\pi_j(x', x_d)) \, \mathrm{d}x_d \quad (1 \leq j < d),$$

其中 $x' = (x_1, \dots, x_{d-1})$，$\pi_j'$ 从这 $d-1$ 个坐标中删去第 $j$ 个。每个 $G_j$ 是 $\mathbb{R}^{d-2}$ 上的非负可积函数。于是原积分至多为

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} F_d(x')^{1/(d-1)} \prod_{j<d} G_j(\pi_j' x')^{1/(d-1)} \, \mathrm{d}x'.$$

对 $F_d$ 因子与其余乘积使用指数 $d-1$ 和 $(d-1)/(d-2)$ 的 Hölder，得到

$$\left( \int F_d \right)^{1/(d-1)} \left[ \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \prod_{j<d} G_j(\pi_j' x')^{1/(d-2)} \, \mathrm{d}x' \right]^{(d-2)/(d-1)}.$$

方括号由归纳假设控制，随后用 Tonelli 所给的 $\int G_j = \int F_j$，正好得到所求右侧。也可先将输入截断为有界紧支撑函数，再用单调收敛去掉截断；这样每个中间积分都由相应的有限量控制。

为证明最佳性，取非零、非负可积函数 $h_i : \mathbb{R} \to [0, \infty)$，并令

$$F_j(\pi_j x) = \prod_{i \neq j} h_i(x_i).$$

左侧乘积中每个 $h_i$ 出现 $d-1$ 次，所以被积函数为 $\prod_i h_i(x_i)$，积分等于 $\prod_i \int h_i$。右侧也是同一个数。因此常数不能小于一。 □

在三维中，这个式子写成

$$\int_{\mathbb{R}^3} \left[ F_1(x_2, x_3) F_2(x_1, x_3) F_3(x_1, x_2) \right]^{1/2} \mathrm{d}x \leq \prod_{j=1}^{3} \left( \int F_j \right)^{1/2}.$$

每一对坐标都出现一次，正是缺失方向相互补足的方式。全空间尺度也完全平衡：把所有坐标放大 $r$，两侧都产生 $r^d$ 的体积因子。

把输入取为截面的重数函数，还能得到一个最直接的管束模型。它只处理每族内部完全平行、各族方向恰为坐标轴的管，尚未允许方向在帽内变化。

**推论 27.2.3** (坐标方向平行管的重数估计)**.** 设整数 $d \ge 2$、$r > 0$。对每个 $j$，取有限族

$$T_{j,\alpha} = \{x \in \mathbb{R}^d : \pi_j x \in z_{j,\alpha} + [-r,r]^{d-1}\}, \quad a_{j,\alpha} \ge 0,$$

并令 $N_j(x) = \sum_\alpha a_{j,\alpha} \mathbf{1}_{T_{j,\alpha}}(x)$。则

$$\int_{\mathbb{R}^d} \prod_{j=1}^{d} N_j(x)^{1/(d-1)}\,\mathrm{d}x \le (2r)^d \prod_{j=1}^{d} \left( \sum_\alpha a_{j,\alpha} \right)^{1/(d-1)}.$$

若把每条管再截短为任意有限线段所对应的子集，同一个上界仍然成立。

证明. 将 $F_j$ 取为相应截面立方体示性函数的加权和，则 $\int F_j = (2r)^{d-1} \sum_\alpha a_{j,\alpha}$。代入 Loomis–Whitney 不等式即得结论。截短只会减小每个非负重数函数，故不改变上界的有效性。 □

这里同族内的管可以完全重叠，输入的权重总和已经计算了这种重数。它说明横截估计控制的是不同族的共同聚集，而不是要求每一族自行具有不交性。一般多线性 Kakeya 理论还需要处理每族的方向变化，不能由这个固定方向模型直接取极限得到。

### 27.2.3　平直横截延拓估计

平面延拓沿法向不变，可以通过线性换元变成上面的删坐标结构。换元的体积因子与各平面上的面积因子不同，必须分别计算；准确的行列式幂次就来自这两项。

**命题 27.2.4** (平直横截延拓)**.** 设整数 $d \ge 2$，$n_1, \dots, n_d \in \mathbb{R}^d$ 为单位向量，$N = (n_1, \dots, n_d)$ 可逆。令 $H_j = n_j^{\perp}$，$\sigma_j$ 为其欧氏面积测度。先对 $g_j \in L^1(H_j;\mathbb{C}) \cap L^2(H_j;\mathbb{C})$ 定义

$$E_j g_j(x) = \int_{H_j} e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi} g_j(\xi)\,\mathrm{d}\sigma_j(\xi).$$

令 $q = 2/(d-1)$，则乘积映射连续延拓到全部 $L^2(H_j)$ 输入，并满足最佳常数估计

$$\left\| \prod_{j=1}^{d} E_j g_j \right\|_{L^q(\mathbb{R}^d)} \le |\det N|^{-1/2} \prod_{j} \|g_j\|_{L^2(H_j)}.$$

当 $q < 1$ 时，左侧指 $(\int |\prod_j E_j g_j|^q)^{1/q}$ 的准范数。一般平方输入的单个延拓由平面上的逆 Fourier 变换再沿法向保持常值来解释。

证明. 记 $D = |\det N| > 0$，令 $P_j$ 为到 $H_j$ 的正交投影。平面上的逆 Fourier 变换 $v_j = \mathcal{F}^{-1}_{H_j} g_j$ 满足

$$E_j g_j(x) = v_j(P_j x), \quad \|v_j\|_{L^2(H_j)} = \|g_j\|_{L^2(H_j)}.$$

第一式在初始可积输入上是普通积分；平方输入由平面上的 Plancherel 定义 $v_j$。满射线性投影的零测集逆像仍为零测集，所以拉回函数的几乎处处代表不影响乘积。

令 $x = Ny$。因 $P_j n_j = 0$，映射 $P_j N y$ 不依赖 $y_j$。把剩下 $d-1$ 个坐标组成的线性映射记为

$$M_j : \mathbb{R}^{d-1} \to H_j, \quad M_j(\pi_j y) = \sum_{\ell \neq j} P_j n_\ell \, y_\ell .$$

它的面积 Jacobi 因子为 $D$。事实上，以这些投影列向量和单位法向 $n_j$ 组成的体积，在将列 $P_j n_\ell$ 换回 $n_\ell$ 时不变，因为二者相差 $n_j$ 的倍数；最后所得行列式就是原行列式，至多相差列置换的符号。这也证明 $M_j$ 可逆。

令 $F_j(\pi_j y) = |v_j(M_j(\pi_j y))|^2$。面积换元与 Plancherel 给出

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} F_j = D^{-1} \|v_j\|_2^2 = D^{-1} \|g_j\|_2^2 .$$

空间换元 $x = Ny$ 却贡献 $D$，因此 Loomis–Whitney 给出

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{j} |E_j g_j(x)|^{2/(d-1)} \, \mathrm{d}x &= D \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{j} F_j(\pi_j y)^{1/(d-1)} \, \mathrm{d}y \\ &\le D^{-1/(d-1)} \prod_{j} \|g_j\|_2^{2/(d-1)} . \end{aligned}$$

取 $(d-1)/2$ 次幂，就得到所求行列式常数。这个推导直接适用于一般平方输入的 $v_j$，无须预设延拓积分绝对收敛。

乘积映射的连续性也可从同一估计得出：两个输入组的乘积之差按逐个替换因子展开为 $d$ 项，每一项应用已经证明的界。若 $q \ge 1$，使用三角不等式；若 $0 < q < 1$，则先使用 $\| \sum_\ell h_\ell \|_q^q \le \sum_\ell \|h_\ell\|_q^q$。稠密类上的逼近因而有唯一极限，且与上面用 $v_j$ 定义的乘积一致。

最后，在 $y$ 坐标中选

$$F_j(\pi_j y) = \prod_{i \neq j} e^{-2\pi y_i^2}, \quad v_j(z) = F_j(M_j^{-1} z)^{1/2} .$$

这些 $v_j$ 为非零 Gaussian 函数，逆向取其 Fourier 变换得到可积且平方可积的 $g_j$。Loomis–Whitney 中恰好取等，其余步骤都是等式，所以 $D^{-1/2}$ 确实为最佳常数。 $\square$

在二维，两个法向夹角为 $\vartheta$ 时，常数为 $|\sin \vartheta|^{-1/2}$。方向靠近时的发散是准确的，不能通过改进证明消去。在三维，三个法向可以两两保持明显分离而逐渐共面，行列式仍会趋于零；这说明完整横截下界具有不可替代的作用。

各平面还可以平移为仿射平面 $H_j + \xi_j^0$。用平移后的密度定义延拓，只会在 $E_j g_j$ 前乘 $e^{2\pi \mathrm{i} x \cdot \xi_j^0}$，所以乘积的模和最佳常数不变。这项估计只需要相互横截，不需要曲率；曲率在后续曲面问题中的作用，是让同一曲面的不同片提供不同方向，并在局部重标度之后控制法向的变化。

## 27.3　曲线的双线性延拓估计

两个延拓函数的乘积保留了两片频率怎样相遇的信息。对二维曲线，两个参数的总维数恰好等于输出频率空间的维数；若频率和映射可以换元，乘积的 Fourier 密度就

能直接写出。这样得到的平方范数公式不仅证明一个上界，还能读出横截常数、参数测度和多重覆盖各自的作用。

### 27.3.1 抛物线延拓的频率和映射

令 $\gamma(t)=(t,t^2)$。对有限区间 $I$ 和复函数 $f\in L^2(I)$，定义

$$E_I f(x,y)=\int_I e^{2\pi \mathrm{i}(xt+yt^2)} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

这里采用参数测度 $\mathrm{d}t$，不是抛物线的弧长测度。由于 $\|f\|_{L^1(I)}\le |I|^{1/2}\cdot\|f\|_{L^2(I)}$，积分绝对收敛，并给出一个有界连续函数；连续性来自支配收敛。它也可以理解为有限复测度 $\gamma_*(f\,\mathrm{d}t)$ 的逆 Fourier 变换。

取两个不交紧区间 $I,J$，先设 $I$ 位于 $J$ 左侧。Fubini 给出

$$E_I f(x,y)\,E_J g(x,y)=\int_{I\times J} e^{2\pi \mathrm{i}[(t+s)x+(t^2+s^2)y]} f(t)g(s)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s.$$

因此要研究的是参数乘积测度经过映射

$$\Psi(t,s)=(t+s,t^2+s^2)$$

以后是否具有平方可积密度。空间侧的乘积由此转化为频率侧的和映射，其 Jacobi 行列式将决定平方可积性。

写 $u=t+s$、$v=t^2+s^2$，则

$$2v-u^2=(s-t)^2,\quad t=\frac{u-\sqrt{2v-u^2}}{2},\quad s=\frac{u+\sqrt{2v-u^2}}{2}.$$

在 $I\times J$ 上，正平方根的选择由 $t<s$ 决定。所以和与平方和先确定无序对 $\{t,s\}$，两个区间的先后次序再确定有序对。这说明 $\Psi$ 在整个输入矩形上一对一；它不是仅从局部逆函数定理得到的结论。另一方面，

$$D\Psi(t,s)=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2t & 2s\end{pmatrix},\quad |\det D\Psi(t,s)|=2(s-t).$$

若两个区间至少相隔 $\rho>0$，这个行列式至少为 $2\rho$。两类信息缺一不可：非零行列式负责局部换元，全局一对一负责避免把不同逆像的贡献遗漏。

### 27.3.2 双线性估计

**定理 27.3.1** (分离抛物线片的双线性估计)**.** 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 为长度有限的紧区间，$\operatorname{dist}(I,J) \geq \rho > 0$，$f \in L^2(I;\mathbb{C})$、$g \in L^2(J;\mathbb{C})$。对 $(x,y) \in \mathbb{R}^2$，令

$$E_I f(x,y) = \int_I e^{2\pi \mathrm{i}(xt+yt^2)} f(t)\,\mathrm{d}t,$$
$$E_J g(x,y) = \int_J e^{2\pi \mathrm{i}(xs+ys^2)} g(s)\,\mathrm{d}s.$$

则乘积属于 $L^2(\mathbb{R}^2)$，并且

$$\begin{aligned}\|E_I f\, E_J g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 &= \int_{I\times J} \frac{|f(t)|^2\cdot|g(s)|^2}{2|t-s|}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s \\ &\leq (2\rho)^{-1}\cdot \|f\|_{L^2(I)}^2 \cdot \|g\|_{L^2(J)}^2.\end{aligned}$$

证明. 交换两个区间不改变结论，所以设 $t<s$。先取光滑输入。上一小节的逆映射和换元公式说明，$\Psi_*(f(t)g(s)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s)$ 的密度为

$$h(u,v) = \begin{cases} \dfrac{f(t(u,v))g(s(u,v))}{2[s(u,v)-t(u,v)]}, & (u,v)\in \Psi(I\times J), \\ 0, & (u,v)\notin \Psi(I\times J). \end{cases}$$

边界上的取值不影响积分。这个公式的含义可以用任意有界可测函数 $\varphi$ 检验：

$$\int_{\mathbb{R}^2} \varphi(u,v)h(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \int_{I\times J} \varphi(\Psi(t,s))f(t)g(s)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s. \tag{27.1}$$

对绝对值同样换元，得到 $\|h\|_1 = \|f\|_1\cdot\|g\|_1$，因此 $h$ 的逆 Fourier 积分有意义。在式 (27.1) 中取 $\varphi(u,v) = e^{2\pi\mathrm{i}(xu+yv)}$，便得到 $\check{h}(x,y) = E_I f(x,y) E_J g(x,y)$。再作一次换元，

$$\|h\|_2^2 = \int_{I\times J} \frac{|f(t)|^2\cdot|g(s)|^2}{4(s-t)^2}\,2(s-t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s = \int_{I\times J} \frac{|f(t)|^2\cdot|g(s)|^2}{2(s-t)}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s.$$

分母的下界证明 $h\in L^2$，Plancherel 给出所需等式和上界。

最后说明一般输入的逼近为何得到同一个乘积。取 $f_n \to f$ 于 $L^2(I)$、$g_n \to g$ 于 $L^2(J)$，其中 $f_n, g_n$ 光滑。已证估计给出

$$\begin{aligned}\|E_I f_n E_J g_n - E_I f_m E_J g_m\|_2 \leq (2\rho)^{-1/2}(&\|f_n - f_m\|_2\cdot\|g_n\|_2 \\ &+ \|f_m\|_2\cdot\|g_n-g_m\|_2).\end{aligned}$$

所以乘积在 $L^2$ 中收敛。同时有限区间上的 $L^2$ 收敛蕴含 $L^1$ 收敛，而 $\sup_{x,y}|E_I(f_n - f)(x,y)| \leq \|f_n - f\|_1$；两个延拓分别一致收敛，且一致有界，故乘积也一致收敛到 $E_I f E_J g$。从 $L^2$ 收敛列取几乎处处收敛子列，便识别了这两个极限。等式右侧也收敛：有

$$\big\||f_n|^2 - |f|^2\big\|_1 \leq \|f_n - f\|_2\cdot(\|f_n\|_2 + \|f\|_2),$$

对 $g_n$ 同理，而权 $1/(2|t-s|)$ 有界。于是等式和不等式均传递到一般 $L^2$ 输入。 □

这个公式可以算到具体数值。取 $a>0$、$\rho>0$，令

$$I=[0,a],\quad J=[a+\rho,2a+\rho],\quad f=a^{-1/2}\mathbf{1}_I,\quad g=a^{-1/2}\mathbf{1}_J.$$

两个输入的平方范数均为一。先对 $t$ 积分，

$$\int_0^a \frac{\mathrm{d}t}{s-t}=\log s-\log(s-a).$$

再对 $s\in[a+\rho,2a+\rho]$ 积分，得到

$$\|E_I f\,E_J g\|_2^2=\frac{(2a+\rho)\log(2a+\rho)-2(a+\rho)\log(a+\rho)+\rho\log\rho}{2a^2}.$$

其中各项的线性部分恰好抵消。令 $\lambda=\rho/a$，也可写成

$$\frac{(2+\lambda)\log(2+\lambda)-2(1+\lambda)\log(1+\lambda)+\lambda\log\lambda}{2a}.$$

固定 $a$ 而令 $\rho\downarrow 0$，这个数趋于 $(\log 2)/a$。因此方向分离的统一上界随 $\rho$ 恶化，并不表示每一对固定形状的输入都以相同速度发散；统一估计必须兼顾可随分离尺度改变、向最近端点集中的输入。

定理控制的是两个分离片的乘积。它没有断言同一片的延拓属于全空间 $L^4$：同片乘积会包含 $t=s$ 附近的参数对，那里 $2|t-s|$ 不能用正数统一控制。第二十五章预告的横截增益在这里已经成为精确公式，但把分离乘积重新组合成一个线性估计，还需要处理对角附近各个尺度。

### 27.3.3　切向横截与频率和映射

对两条参数曲线，抛物线的特殊公式可以换成

$$\Psi(t,s)=\gamma_1(t)+\gamma_2(s),\quad \mathcal{J}(t,s)=|\det(\gamma_1'(t),\gamma_2'(s))|.$$

分母现在衡量两条切向的横截程度。曲线不一定有曲率，也不必属于同一条曲线。若参数域由多个片组成，同一个输出频率还可能有多个逆像；这时应先把各支的复密度相加，再取平方。

**命题 27.3.2** (有限重数的曲线双线性估计)**.** *设 $K_1,K_2\subset\mathbb{R}$ 各为有限个紧区间之并，$\gamma_j$ 是 $K_j$ 的开邻域上取值于 $\mathbb{R}^2$ 的 $C^1$ 映射。令 $\Psi(t,s)=\gamma_1(t)+\gamma_2(s)$，并假设*

$$\mathcal{J}(t,s)=|\det(\gamma_1'(t),\gamma_2'(s))|\ge\nu>0\quad((t,s)\in K_1\times K_2).$$

*设整数 $M\ge 1$，且几乎每个 $z\in\mathbb{R}^2$ 在 $K_1\times K_2$ 中至多有 $M$ 个 $\Psi$-逆像。对复函数 $f\in L^2(K_1)$、$g\in L^2(K_2)$，定义*

$$E_1f(x)=\int_{K_1}e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\gamma_1(t)}f(t)\,\mathrm{d}t,\quad E_2g(x)=\int_{K_2}e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\gamma_2(s)}g(s)\,\mathrm{d}s.$$

则乘积的 Fourier 密度为

$$h(z)=\sum_{\substack{(t,s)\in K_1\times K_2\\ \Psi(t,s)=z}}\frac{f(t)g(s)}{\mathcal{J}(t,s)}\quad \text{几乎处处},$$

且

$$\begin{aligned}\|E_1 f\,E_2 g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 &= \|h\|_2^2\\ &\le M\int_{K_1\times K_2}\frac{|f(t)|^2\cdot|g(s)|^2}{\mathcal{J}(t,s)}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s\\ &\le \frac{M}{\nu}\cdot\|f\|_{L^2(K_1)}^2\cdot\|g\|_{L^2(K_2)}^2.\end{aligned}$$

若和映射在输入域上一对一，则第一项不等式成为不带 $M$ 的等式。

证明. 逆函数定理给输入域中每一点一个开邻域，使 $\Psi$ 在该邻域上为 $C^1$ 微分同胚。输入域紧，所以只需有限个这样的邻域 $V_1,\dots,V_L$。令

$$A_1=(K_1\times K_2)\cap V_1,\quad A_\ell=((K_1\times K_2)\cap V_\ell)\setminus\bigcup_{k<\ell}V_k.$$

这些不交可测块覆盖输入域，每一块都落在一个逆函数坐标内。在 $A_\ell$ 上作普通换元，得到一项由该支逆像定义的密度。把有限项相加，就得到陈述中的 $h$；同一个参数对只属于一块，因此不会重复计算。参数函数取不同的几乎处处代表也不改变输出密度的几乎处处等价类，因为这些 $C^1$ 坐标变换及其逆在局部紧块上把零测集送到零测集。

绝对值积分满足

$$\int_{\mathbb{R}^2}|h(z)|\,\mathrm{d}z\le\int_{K_1\times K_2}|f(t)|\cdot|g(s)|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s=\|f\|_1\cdot\|g\|_1<\infty.$$

因此逐块换元与 Fubini 对一般 $L^2$ 输入已经合法，并直接给出 $\check{h}=E_1fE_2g$。在几乎每个输出点，对至多 $M$ 项用 Cauchy–Schwarz，

$$|h(z)|^2\le M\sum_{\Psi(t,s)=z}\frac{|f(t)|^2\cdot|g(s)|^2}{\mathcal{J}(t,s)^2}.$$

随后对每支换回参数变量，每项的体积因子为 $\mathcal{J}(t,s)$，故

$$\|h\|_2^2\le M\int_{K_1\times K_2}\frac{|f(t)|^2\cdot|g(s)|^2}{\mathcal{J}(t,s)}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s.$$

横截下界说明右侧有限；Plancherel 和 $\mathcal{J}\ge\nu$ 完成证明。一对一时逆像和只有一项，不需要 Cauchy–Schwarz，因而得到精确等式。 □

重数因子可能实际出现。取

$$K_1=\bigcup_{k=0}^{M-1}[2k,2k+1],\quad K_2=[0,1],$$

在第 $k$ 个参数片上令 $\gamma_1(t)=(t-2k,0)$，并令 $\gamma_2(s)=(0,s)$。这些公式各自在参数片的开邻域内光滑，且 $\mathcal{J}=1$。单位正方形内部的每个点恰有 $M$ 个逆像。取 $f=M^{-1/2}\mathbf{1}_{K_1}$、$g=\mathbf{1}_{K_2}$，则

$$\|f\|_2=\|g\|_2=1,\quad h=M^{1/2}\mathbf{1}_{[0,1]^2},\quad \|E_1 f\,E_2 g\|_2^2=M.$$

各支的相位在同一个输出频率处完全相同，所以密度先叠加，再产生平方。若将平方范数误写成各支平方的直接和，就会漏掉这个 $M$。

另一个例子把横截常数与曲率分开。令

$$\gamma_1(t)=(t,0),\quad \gamma_2(s)=(s\cos\vartheta,s\sin\vartheta),\quad 0<\vartheta<\pi.$$

在任意两个有限参数区间上，和映射是可逆线性映射，$\mathcal{J}=|\sin\vartheta|$。因此

$$\|E_1 f\,E_2 g\|_2=|\sin\vartheta|^{-1/2}\cdot\|f\|_2\cdot\|g\|_2.$$

两条曲线的曲率都为零，但夹角仍给出精确的乘积界；夹角趋零时常数真实发散。抛物线中的曲率则保证相隔的参数点能够产生不同切向。

若输入按曲线弧长给定，测度因子也必须进入密度。具体地，设 $K_j$ 为有限个紧区间之并，$\gamma_j$ 在其开邻域上为 $C^1$ 单射浸入，两片单位切向的行列式绝对值有一致正下界。令 $\mathrm{d}\sigma_j=|\gamma_j'|\,\mathrm{d}t$，取 $a_j\in L^2(\gamma_j(K_j),\sigma_j;\mathbb{C})$，并定义

$$E_{\sigma_j}a_j(x)=\int_{\gamma_j(K_j)}e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}a_j(\xi)\,\mathrm{d}\sigma_j(\xi).$$

对应的参数输入为

$$f(t)=a_1(\gamma_1(t))|\gamma_1'(t)|,\quad g(s)=a_2(\gamma_2(s))|\gamma_2'(s)|.$$

当和映射一对一时，令 $\tau_j=\gamma_j'/|\gamma_j'|$ 为单位切向，精确公式变成

$$\|E_{\sigma_1}a_1\,E_{\sigma_2}a_2\|_2^2=\int_{\gamma_1(K_1)\times\gamma_2(K_2)}\frac{|a_1(\xi)|^2\cdot|a_2(\eta)|^2}{|\det(\tau_1(\xi),\tau_2(\eta))|}\,\mathrm{d}\sigma_1(\xi)\,\mathrm{d}\sigma_2(\eta).$$

这是因为 $\mathcal{J}=|\gamma_1'|\cdot|\gamma_2'|\cdot|\det(\tau_1,\tau_2)|$，约去一次速度因子后，剩下两次弧长微分。参数式与几何式是同一个计算，分母中使用的横截量却有不同归一化。

二维计算由有限个逆像组成。若在 $\mathbb{R}^d$、$d>2$ 中改用两个超曲面，两个参数的总维数是 $2(d-1)>d$；即使和映射具有满秩微分，其典型纤维仍有维数 $d-2$。此时必须沿纤维积分，不能照抄上面的有限逆像求和。下一节用 $d$ 个独立法向说明高维乘积的另一种横截结构。

## 27.4　多线性 Fourier 限制

平直横截估计把 $d$ 个法向方向的互补关系变成乘积的可积性。若曲面弯曲，同一个片内的法向会随参数变化，不能再用一个线性坐标变换把所有延拓同时化为删除坐标的函数。一般多线性限制定理处理的正是这种变化；它保留局部空间尺度，并允许任意小的幂次损失。理解这个结论时，应把定理本身、测度换算和反馈到线性问题的组合步骤分开。

### 27.4.1 多线性延拓估计

下面采用 **Bennett–Carbery–Tao 多线性限制定理** (Bennett–Carbery–Tao multilinear restriction theorem)的局部版本。参数化需要定义在开集上，才能讨论导数；实际积分则限制在其中的紧片上。这个区分也使边界附近的光滑控制有明确含义。

**定理 27.4.1** (深层结构定理：Bennett–Carbery–Tao 局部多线性限制)**.** 设整数 $d \geq 2$。对 $1 \leq j \leq d$，设 $U_j \subset \mathbb{R}^{d-1}$ 为开集，$K_j \subset U_j$ 为非空紧集，$\Sigma_j : U_j \to \mathbb{R}^d$ 为固定的光滑浸入。以

$$\langle Y_j(u), v\rangle = \det(\partial_1 \Sigma_j(u), \dots, \partial_{d-1}\Sigma_j(u), v) \quad (v \in \mathbb{R}^d)$$

定义切向楔积所对应的法向量 $Y_j(u)$。假设存在 $\nu > 0$，使

$$|\det(Y_1(u_1), \dots, Y_d(u_d))| \geq \nu \quad \text{对所有} (u_1, \dots, u_d) \in K_1 \times \cdots \times K_d.$$

对 $g_j \in L^2(K_j; \mathbb{C})$，定义参数测度延拓

$$E_j g_j(x) = \int_{K_j} e^{2\pi i x \cdot \Sigma_j(u)} g_j(u)\, \mathrm{d}u.$$

令 $q = 2/(d-1)$。则对每个 $\epsilon > 0$，存在常数 $C_\epsilon$，使任意 $R \geq 1$、$a \in \mathbb{R}^d$ 及上述输入均满足

$$\left\| \prod_{j=1}^{d} E_j g_j \right\|_{L^q(B(a,R))} \leq C_\epsilon R^\epsilon \prod_{j=1}^{d} \|g_j\|_{L^2(K_j)}.$$

这里对任意 $q > 0$ 均按 $\|F\|_{L^q(B)} = (\int_B |F|^q)^{1/q}$ 解释左侧。常数可依赖 $d, \epsilon, \nu$、固定参数片及其开邻域上的光滑参数化，不依赖 $a, R$ 或输入。

*证明概要.* 把参数片分成与空间半径相适应的小帽，每个小帽的延拓再写成沿相应法向传播的波包。横截下界保证来自 $d$ 组的管束方向始终独立，但每组内部仍有许多位置和方向。多线性 Kakeya 估计控制这些横截管束的重叠，尺度归纳再将这种几何控制反馈到延拓乘积。原证明以 Gaussian 族的单调性处理相应的多线性管束估计；局部化误差与各层尺度的常数必须在归纳中统一控制，最后保留允许的 $R^\epsilon$ 损失。

完整管束和尺度归纳证明在此略去。上述版本是 Jonathan Bennett、Anthony Carbery 与陶哲轩的《On the Multilinear Restriction and Kakeya Conjectures》[5, Theorem 1.16, p. 267, Sections 2–4] 的 $L^2$ 端点特例。对固定紧参数片，横截条件由连续性延伸到稍大的邻域，可在其中加入固定光滑截断；必要时再作有限次参数片细分。这些固定选择进入常数，不随空间半径改变。 □

任意球心不需要另一个定理。写 $x = a + y$，并令

$$g_{j,a}(u) = e^{2\pi i a \cdot \Sigma_j(u)} g_j(u).$$

则

$$E_j g_j(a + y) = E_j g_{j,a}(y), \quad \|g_{j,a}\|_2 = \|g_j\|_2.$$

所以以原点为中心的结论通过输入调制直接传到任意球心，常数保持不变。这里的输入允许依赖球心，定理本来就对全部 $L^2$ 输入一致成立。

令 $p = dq = 2d/(d-1)$。定理也常用几何平均形式书写：

$$\left\| \left( \prod_{j=1}^{d} |E_j g_j| \right)^{1/d} \right\|_{L^p(B(a,R))} \le C_\epsilon^{1/d} R^{\epsilon/d} \prod_{j=1}^{d} \|g_j\|_2^{1/d}. \tag{27.2}$$

这是原不等式取 $d$ 次根，因为左侧的 $d$ 次幂恰为 $\|\prod_j E_j g_j\|_{L^q}$。若希望右侧仍记成 $R^\epsilon$，先在原定理中使用 $d\epsilon$，再重命名常数即可。乘积指数是 $q$，几何平均指数是 $p$，二者不能混用。

局部球和小幂次损失都是结论的一部分。固定 $\epsilon > 0$ 后，$R^\epsilon$ 随 $R \to \infty$ 增大，故不能直接用单调收敛取得无损全空间界；先让 $\epsilon \downarrow 0$ 也不合法，因为定理没有给出 $C_\epsilon$ 在零附近的一致上界。平直模型的全空间无损结论来自其特殊坐标结构，不能由这里的局部曲面定理直接替代。

### 27.4.2　多线性限制

先说明参数测度与面测度。若 $\Sigma_j$ 在当前参数片上单射，写 $S_j = \Sigma_j(K_j)$、$J_j(u) = |Y_j(u)|$，则面积公式为

$$\mathrm{d}\sigma_j(\Sigma_j(u)) = J_j(u)\,\mathrm{d}u.$$

若面测度输入为 $h_j$，为了使延拓积分相同，应取

$$g_j(u) = h_j(\Sigma_j(u)) J_j(u).$$

相应的平方范数不是直接相等，而是

$$\|g_j\|_{L^2(K_j)}^2 = \int_{S_j} |h_j(\xi)|^2 \cdot J_j(\Sigma_j^{-1}(\xi))\,\mathrm{d}\sigma_j(\xi).$$

若 $0 < c_j \le J_j \le C_j$，这给出

$$c_j^{1/2} \cdot \|h_j\|_{L^2(S_j)} \le \|g_j\|_{L^2(K_j)} \le C_j^{1/2} \cdot \|h_j\|_{L^2(S_j)}.$$

固定紧片上的浸入确有这样的界；若参数化发生变化，不能将这些常数无条件省去。参数化不单射时，应先分成单射片，或在面积公式中保留覆盖重数。

单位法向 $n_j = Y_j/J_j$ 与参数法向满足

$$|\det(Y_1, \dots, Y_d)| = \left( \prod_{j=1}^{d} J_j \right) |\det(n_1, \dots, n_d)|.$$

所以使用单位法向横截下界时，必须同时记录各 $J_j$ 的正下界。例如平片重参数化 $\Sigma(u) = (bu, 0)$、$b > 0$，使 $J = b^{d-1}$；虽然几何曲面没有改变，参数输入的平方范数却等于相应面测度输入平方范数的 $b^{d-1}$ 倍。几何横截与参数尺度分别出现，正是上述换算要保留的内容。

“多线性限制”通常以延拓乘积表述。固定其余输入以后，当然可以把其中一个输入看作线性变量；但由此产生的伴随含有其他延拓函数，不能等同于一个不带权的曲面限制算子。例如在有限球 $B$ 内，固定 $H=\prod_{j=2}^{d} E_j g_j$，并取 $\varphi\in L^1(B)$。由于各延拓有界，Fubini 给出

$$\int_B E_1 g_1(x) H(x)\overline{\varphi(x)}\,\mathrm{d}x=\int_{K_1} g_1(u)\overline{\widehat{H\,\varphi\mathbf{1}_B}(\Sigma_1(u))}\,\mathrm{d}u.$$

右侧限制的是含有 $\overline{H}$ 的乘积 Fourier 变换。这个配对恒等式解释了名称之间的联系，却不自动给出每个单独延拓的同等可积性。

输出指数还决定怎样求和。$d=2$ 时 $q=2$，上一节的曲线模型可以在受控重数下给出全空间平方估计；$d=3$ 时 $q=1$；$d\ge 4$ 时 $0<q<1$，左侧仅为准范数。对任意测度空间上的有限族可测复函数 $F_\ell$，此时成立的是

$$\Bigg\|\sum_{\ell=1}^{L} F_\ell\Bigg\|_q^{q}\le\sum_{\ell=1}^{L}\|F_\ell\|_q^{q},$$

因为点态有 $|\sum_\ell F_\ell|^q\le(\sum_\ell|F_\ell|)^q\le\sum_\ell|F_\ell|^q$。若每项的准范数至多为 $A$，这一估计只给 $L^{1/q}A$。例如 $d=4$、$q=2/3$，两个不交单位立方体的示性函数各有准范数一，其和的准范数却为 $2^{3/2}>2$。因此不能把普通三角不等式写入这个指数。几何平均形式的 $p=2d/(d-1)>1$ 是通常的范数，但采用它时必须同时将乘积和输入范数都取 $d$ 次根。

### 27.4.3　对线性限制的反馈

若把一个曲面输入分成有限个帽，线性延拓是各帽延拓之和。在某一点，大和可能由许多横截方向共同贡献，也可能主要来自接近一个低维空间的方向。下面的有限维选择说明这个区分怎样实际进行；它只用数值大小和方向，不预先假定一个无限尺度归约。

**引理 27.4.2** (有限帽的方向分配)**.** 设整数 $d\ge 2$、$N\ge 1$，$n_1,\dots,n_N\in\mathbb{R}^d$ 为单位向量，$z_1,\dots,z_N\in\mathbb{C}$，并设 $0<\eta<1$。记 $S=\sum_{\theta=1}^{N} z_\theta$。至少有下列一种情况成立：

1. 存在 $d$ 个不同指标 $\theta_1,\dots,\theta_d$，满足

$$|\det(n_{\theta_1},\dots,n_{\theta_d})|\ge\eta^{d-1},\quad |S|\le 2N\left(\prod_{j=1}^{d}|z_{\theta_j}|\right)^{1/d}.$$

2. 存在由至多 $d-1$ 个所给向量张成的非零子空间 $V$，$\dim V\le d-1$，使

$$|S|\le 2\sum_{\{\theta:\operatorname{dist}(n_\theta,V)\le\eta\}}|z_\theta|.$$

第二种情况中的候选子空间可以预先从有限族中选取，该族的大小至多为 $\sum_{r=1}^{d-1}\binom{N}{r}$，其中 $r>N$ 的项取零。

证明. 若 $A=\sum_\theta |z_\theta|=0$，第二种情况对 $V=\operatorname{span}(n_1)$ 成立。以下设 $A>0$，并令

$$\mathcal{H}=\{\theta : |z_\theta| \ge A/(2N)\}.$$

其补集的总质量小于 $A/2$，所以 $\sum_{\theta\in\mathcal{H}}|z_\theta|\ge A/2$，特别地 $\mathcal{H}\neq\varnothing$。从 $\mathcal{H}$ 中任选一个向量作为第一列。若尚有大项方向到已选列张成的空间的距离大于 $\eta$，就将它加入；否则停止。

若选出 $d$ 列，Gram–Schmidt 体积公式说明其行列式绝对值等于第一列的长度一，乘以后续各列到前列张成空间的距离，故大于 $\eta^{d-1}$。每个被选输入的绝对值至少为 $A/(2N)$，从而

$$|S| \le A \le 2N\left(\prod_{j=1}^{d}|z_{\theta_j}|\right)^{1/d}.$$

若不足 $d$ 列就停止，所选列张成一个维数不超过 $d-1$ 的空间 $V$，全部 $\mathcal{H}$ 方向都在其 $\eta$ 邻域内。因此

$$|S| \le A \le 2\sum_{\theta\in\mathcal{H}}|z_\theta| \le 2\sum_{\operatorname{dist}(n_\theta,V)\le\eta}|z_\theta|.$$

最后，所选列来自至多 $d-1$ 个指标；枚举这些有限子集便得到候选族的数量上界。 □

把 $z_\theta$ 取为第 $\theta$ 个帽的延拓 $u_\theta(x)$，引理就在每个空间点给出一个分配。为将第一种情况接到多线性定理，还要从帽中心的法向下界过渡到整帽下界。对单位向量列，行列式的多线性展开给出

$$|\det(v_1,\dots,v_d)-\det(w_1,\dots,w_d)| \le \sum_{j=1}^{d}|v_j-w_j|.$$

因而若每帽内的单位法向偏离参考方向不超过 $\eta^{d-1}/(2d)$，参考行列式至少为 $\eta^{d-1}$ 的帽组在所有参数点上仍有 $\eta^{d-1}/2$ 的下界。再用面积因子的正下界，就满足 定理 27.4.1 的参数法向条件。

有限帽的横截部分可以直接求和。设上述 $N$ 个帽及其参数化固定，$\mathcal{T}$ 为满足参考行列式下界的有序 $d$ 元帽组，并记

$$G(x)=\max_{(\theta_1,\dots,\theta_d)\in\mathcal{T}}\left(\prod_{j=1}^{d}|u_{\theta_j}(x)|\right)^{1/d}.$$

若 $\mathcal{T}$ 为空，令 $G=0$。写 $u_\theta=E_\theta g_\theta$、$a_\theta=\|g_\theta\|_2$，并设 $p=2d/(d-1)$、$q=2/(d-1)$。对有限帽组取各个 BCT 常数的最大值，得到

$$\begin{aligned}\|G\|_{L^p(B(a,R))}^{p} &\le \sum_{\mathcal{T}}\int_{B(a,R)}\prod_{j=1}^{d}|u_{\theta_j}|^{q}\\ &\le C_\epsilon^{q}R^{\epsilon q}\sum_{\mathcal{T}}\prod_{j=1}^{d}a_{\theta_j}^{q}\\ &\le C_\epsilon^{q}R^{\epsilon q}\left(\sum_{\theta=1}^{N}a_\theta^{q}\right)^{d}.\end{aligned}$$

先对非负 $p$ 次幂积分求和，就能将各帽组的估计合并。由于 $q \le 2$，有限和的 Hölder 不等式又给出

$$\sum_{\theta} a_\theta^q \le N^{1-q/2} \left( \sum_{\theta} a_\theta^2 \right)^{q/2}.$$

合并并取 $p$ 次根，得到可核算的横截部分估计

$$\|G\|_{L^p(B(a,R))} \le C_\epsilon^{1/d} R^{\epsilon/d} N^{(d-2)/2} \left( \sum_{\theta=1}^{N} \|g_\theta\|_2^2 \right)^{1/2}. \tag{27.3}$$

若各 $g_\theta$ 是同一参数输入在不交帽上的限制，最后的平方和就是原输入的平方范数。引理在横截点上控制的线性和至多为 $2NG$，所以还会多出一个 $2N$。在固定帽数下，这些都是有限常数；若帽数随空间尺度增长，就必须把其幂次计入递推，不能视作无代价求和。

剩余的方向簇未必只是一个小帽。以三维抛物面

$$\Sigma(t,s) = (t, s, t^2 + s^2), \quad n(t,s) = \frac{(-2t, -2s, 1)}{\sqrt{1 + 4t^2 + 4s^2}}$$

为例，在三个中心 $(-1,0), (0,0), (1,0)$ 处，法向分别为

$$\frac{(2,0,1)}{\sqrt{5}}, \quad (0,0,1), \quad \frac{(-2,0,1)}{\sqrt{5}}.$$

它们两两夹角的正弦分别为 $2/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5}, 4/5$，均远离零，但三个方向都在 $\operatorname{span}(e_1, e_3)$ 内，三列行列式为零。取中心附近三个互不相交的等面积参数帽，在各帽上放相同的正常数输入，则在 $x = 0$ 处三个延拓值相同且为正，线性和同时受到三帽贡献。这些帽在参数平面上相距固定距离，不能合并成一个直径趋零的小帽。若各帽半径为 $\delta$，其法向到上述平面的距离至多为 $C\delta$，因此三帽行列式也至多为 $C'\delta$；细分帽不会凭空给出一个与 $\delta$ 无关的完整横截下界。

这个例子解释了低维方向簇为何需要单独处理。有限帽引理允许逐点选择子空间，但每点选出的帽组可能不同；后续必须构造可求和的空间分配，控制各方向簇的范数，并在缩放后记录参数域、空间区域和常数。若集中在单个小帽，可以尝试使用前文的抛物缩放；若像上例那样沿一条频率方向分布，则还需要较低维或切向的估计。从有限分配与横截部分的界走向线性估计，还需控制各方向簇在不同尺度上的组合。下一节将用尺度归纳、波包和分割研究这些问题。

## 27.5　多线性限制的几何与尺度方法

前面的横截模型解释了不同方向怎样改善乘积估计。把这种增益用于许多帽和许多空间区域，还需要尺度递推、波包分解以及对几何组合的控制。尺度递推追踪估计在放大与缩小之间的变化，单帽波包显示频率如何决定空间中的管，多帽解耦则量化不同方向合成时的损失。

### 27.5.1 尺度归纳

设 $A(R)$ 表示半径 $R$ 球上的某个规范化最佳常数；若定理允许任意球心或一族曲面，便应先对这些参数取上确界。尺度归纳希望把 $A(R)$ 与较小尺度的常数联系起来。一种常见模型是

$$A(R) \le C_\eta R^\eta A(R^{1/2}).$$

右侧不只有幂次损失：每迭代一次，还会多出一个 $C_\eta$。下面把两者都算出。

**引理 27.5.1** (平方根尺度递推)**.** *设 $A:[1,\infty)\to[0,\infty)$ 为有限值函数，满足*

$$M := \sup_{1\le R\le 2} A(R) < \infty.$$

*假设对每个 $\eta>0$，存在与 $R$ 无关的有限常数 $C_\eta\ge 1$，使*

$$A(R) \le C_\eta R^\eta A(R^{1/2}) \quad (R>2).$$

*则对每个 $\varepsilon>0$，存在有限常数 $K_\varepsilon$，使*

$$A(R) \le K_\varepsilon R^\varepsilon \quad (R\ge 1).$$

*常数 $K_\varepsilon$ 可以依赖 $M$ 及相应的 $C_\eta$，不要求它在 $\varepsilon\downarrow 0$ 时保持有界。*

*证明.* 固定 $\eta>0$ 及 $R>2$，令 $m$ 为满足 $R^{2^{-m}}\le 2$ 的最小正整数。前 $m$ 步均可应用递推，故

$$\begin{aligned} A(R) &\le C_\eta^m R^{\eta(1+2^{-1}+\cdots+2^{-(m-1)})} A(R^{2^{-m}}) \\ &\le M C_\eta^m R^{2\eta}. \end{aligned}$$

另一方面，

$$m \le 1 + \log_2\!\left(\frac{\log R}{\log 2}\right).$$

记 $b_\eta = \log_2 C_\eta \ge 0$，则

$$C_\eta^m \le C_\eta \left(\frac{\log R}{\log 2}\right)^{b_\eta}.$$

所以固定 $\eta$ 后，全部常数累积只是一个固定的对数幂。

现在给定 $\varepsilon>0$，先取 $\eta=\varepsilon/4$。这样 $C_\eta$ 和 $b_\eta$ 已经固定。函数 $(\log R)^{b_\eta}R^{-\varepsilon/2}$ 在 $R\ge 2$ 上有界：令 $t=\log R$，它就是 $t^{b_\eta}e^{-\varepsilon t/2}$，指数衰减控制固定幂次。因此

$$A(R) \le K_\varepsilon R^{2\eta+\varepsilon/2} = K_\varepsilon R^\varepsilon.$$

初始区间 $1\le R\le 2$ 由 $M$ 控制，增大常数即可。 □

顺序在这里很重要：先选 $\eta$，再吸收由 $C_\eta$ 决定的对数幂。若让 $\eta$ 随 $R$ 改变，却不知道 $C_\eta$ 怎样增长，上述吸收便没有统一常数。这个引理也不负责证明具体限制问题所需的递推式；它只说明一旦递推和初始尺度界成立，怎样正确结束迭代。

每一步还必须留在同一允许的曲面类中，包括参数化的导数界、支集大小和横截下界。命题 27.1.5 给出抛物面的精确重标度；一般曲面的小片重标度则要控制偏离二次模型的误差。如果归纳后曲率或横截常数不断恶化，就不能把下一步仍写成同一个 $A(R^{1/2})$，更不能只凭幂次几何级数断言得到任意小损失。

### 27.5.2 波包

在空间半径 $R$ 上，一个宽度 $R^{-1/2}$ 的频率帽对应宽约 $R^{1/2}$、长约 $R$ 的管。这与图 25.1 及命题 25.6.1 的尺度一致，但单个光滑帽函数还不代表一般 $L^2$ 输入。下面用帽内 Fourier 级数把一般输入拆成位置不同的波包，并保留系数的平方能量。

为使归一化可直接检查，这一构造使用抛物面的参数测度；面积测度的光滑密度在固定参数片上可以吸收到输入中，但相应的范数比较应随之注明。

**命题 27.5.2** (单帽的波包展开)**.** 设整数 $n \ge 1$，$R \ge 1$、$\delta = R^{-1/2}$，且 $\xi_0 \in \mathbb{R}^n$、$|\xi_0| \le 1$。取

$$g \in L^2(\mathbb{R}^n), \quad \operatorname{supp} g \subset \xi_0 + \delta[-1/2, 1/2]^n,$$

并以参数测度定义

$$E_{\mathrm{par}} g(x', t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi \mathrm{i}(x'\cdot\xi + t|\xi|^2)} \cdot g(\xi)\, \mathrm{d}\xi.$$

固定 $\rho \in C_c^\infty((-1,1)^n)$，在 $[-1/2,1/2]^n$ 上恒为一。则存在系数 $c_k$、$k \in \mathbb{Z}^n$，及只依赖 $\xi_0, \delta, \rho, k$ 的频率函数 $\psi_k$，使

$$g = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} c_k \psi_k \quad \text{于} L^2(\mathbb{R}^n), \quad \sum_k |c_k|^2 = \|g\|_2^2.$$

若 $W_k = E_{\mathrm{par}} \psi_k$，则按有限立方格点部分和取极限时，

$$E_{\mathrm{par}} g = \sum_k c_k W_k$$

在整个 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上一致收敛。对每个 $N > 0$，在 $|t| \le R$ 内还有

$$|W_k(x', t)| \le C_{N,n,\rho} \delta^{n/2} \left(1 + |\delta(x' + 2t\xi_0) + k/2|\right)^{-N}.$$

可选一个只依赖维数的固定 $A_0$，使对任意 $L > 0$，

$$\sup_{|(x',t)| \le R} \left| E_{\mathrm{par}} g(x', t) - \sum_{|k| \le A_0 \sqrt{R}} c_k W_k(x', t) \right| \le C_{L,n,\rho} R^{-L} \|g\|_2.$$

所有常数均与 $R, \xi_0, g$ 无关。

证明. 将帽拉回单位盒，令 $h(u) = g(\xi_0 + \delta u)$。它在 $Q = [-1,1]^n$ 上支于较小的盒 $[-1/2,1/2]^n$。正交基

$$e_k(u) = 2^{-n/2} e^{\pi \mathrm{i} k \cdot u}, \quad k \in \mathbb{Z}^n,$$

给出 Fourier 级数

$$h = \sum_k a_k e_k \quad \text{于} L^2(Q), \quad \sum_k |a_k|^2 = \|h\|_{L^2(Q)}^2 = \delta^{-n} \|g\|_2^2.$$

令

$$c_k = \delta^{n/2} a_k, \quad \psi_k(\xi) = 2^{-n/2} \delta^{-n/2} \rho\!\left(\frac{\xi - \xi_0}{\delta}\right) \cdot e^{\pi \mathrm{i} k \cdot (\xi - \xi_0)/\delta}.$$

由于 $\rho\cdot h=h$，把 Fourier 级数乘以有界函数 $\rho$，再作换元，就得到所述 $L^2$ 重构与精确系数能量。每个频率函数支于放大一倍的帽，且

$$\|\psi_k\|_2=2^{-n/2}\|\rho\|_2.$$

它们有固定的 $L^2$ 大小，但并不因这个归一化就彼此正交；系数能量等式来自乘 $\rho$ 之前的正交 Fourier 基。

换元 $\xi=\xi_0+\delta u$ 给出原波包的具体公式

$$\begin{aligned}W_k(x',t)&=2^{-n/2}\delta^{n/2}e^{2\pi\mathrm{i}(x'\cdot\xi_0+t|\xi_0|^2)}\\&\quad\cdot\int_{\mathbb{R}^n}\rho(u)\cdot e^{2\pi\mathrm{i}[\delta(x'+2t\xi_0)\cdot u+t\delta^2|u|^2+k\cdot u/2]}\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

频率部分和的误差支于固定的放大帽，其 $L^2$ 范数趋零，故其 $L^1$ 范数也趋零。延拓积分核的模为一，因此输出误差的一致范数至多为这个 $L^1$ 误差。频率侧的 $L^2$ 逼近因而转化为延拓函数在全空间上的一致收敛。

若 $|t|\le R$，则 $|t\delta^2|\le 1$。振幅 $\rho(u)\cdot e^{2\pi\mathrm{i}t\delta^2|u|^2}$ 的支集固定，各固定阶导数一致有界。对剩余的线性频率

$$z+k/2,\quad z=\delta(x'+2t\xi_0),$$

反复分部积分，即得所述任意阶衰减。

还需把这些尾部实际求和。对任意 $z\in\mathbb{R}^n$，格点间距固定，半径 $2^j$ 的球内至多有 $C_n2^{jn}$ 个点。因此当 $2N>n$ 时，

$$\sup_{z}\sum_{k\in\mathbb{Z}^n}(1+|z+k/2|)^{-2N}<\infty.$$

离散 Cauchy–Schwarz 与系数能量给出

$$\sum_k|c_k|\cdot|W_k(x',t)|\le C_{N,n,\rho}\delta^{n/2}\|g\|_2\quad(|t|\le R).$$

所以该时间片内的波包和还逐点绝对收敛。

在球 $|(x',t)|\le R$ 内，因 $|\xi_0|\le 1$，有 $|z|\le 3\sqrt{R}$。取固定 $A_0\ge 12$，若 $|k|>A_0\sqrt{R}$，则

$$|z+k/2|\ge|k|/4.$$

同样按格点环带求和，得到

$$\begin{aligned}\sum_{|k|>A_0\sqrt{R}}|c_k|\cdot|W_k(x',t)|&\le C_{N,n,\rho}\delta^{n/2}\|g\|_2R^{n/4-N/2}\\&=C_{N,n,\rho}R^{-N/2}\|g\|_2.\end{aligned}$$

取 $N>\max\{n/2,2L\}$，便得到命题的局部误差界。 □

在这个构造中，主要管区域为

$$|x'+2t\xi_0+k/(2\delta)|\lesssim\delta^{-1},\quad|t|\le R.$$

其宽度约为 $R^{1/2}$，长度约为 $R$，长轴沿抛物面的法向 $(-2\xi_0, 1)$。帽的中心决定方向，格点 $k$ 决定位置；同一帽中的管彼此平行。空间球内只需保留 $O(R^{n/2})$ 个位置指标，其余项可以按任意预先指定的负幂控制。

这里有三个不同的结论。频率重构在 $L^2$ 中成立；紧频率支集又使延拓部分和在全空间一致收敛；管外快速衰减及上述有限格点截断则限于 $|t| \le R$ 或 $|(x', t)| \le R$。最后一项不能无条件推广到任意大时间。波包并非管的示性函数：公式中的相位与系数仍须保留，截到粗管时产生的尾部也须按需要的阶数求和。

这只是单张帽的展开。若把许多帽相加，各帽之间有不同的法向，不能从一张帽的系数能量等式推出 BCT 或解耦。为了估计这些组合，接下来需要同时看管与空间分区的关系，以及不同帽输出的范数怎样相加。

### 27.5.3　多项式分割

多项式分割选择一个多项式，把大部分空间分成若干胞腔，并将零集的邻域单独保留。它希望让各胞腔承担可控的质量，同时利用管的穿越次数限制重复计算。选择分割多项式及控制各胞腔质量属于额外的存在性结论，不能由直线的根数直接推出。

引理 25.6.2 证明：次数至多 $D$ 的非零多项式，其零集之外的胞腔，至多有 $D+1$ 个能被同一条不全含于零集的直线经过。对于半径为 $\rho$ 的粗管，要把胞腔缩到与零集距离大于 $\rho$ 的部分，才能把管的相遇转回中心直线的穿越。原因是管中这样的点到中心线的连接线段避开零集，故其中心线点仍在同一胞腔。未经缩减的胞腔与零集邻域，不由这个次数界控制。

即使多项式只有一次，零集邻域中的管也会表现出两种不同情形。平面模型足以把角度和停留长度算清。

**命题 27.5.3 (管与平面厚邻域).** *设整数 $d \ge 2$，$\nu, v \in S^{d-1}$，$a \in \mathbb{R}^d$、$b \in \mathbb{R}$，且 $L, r, \rho > 0$。令*

$$H = \{\, x : x \cdot \nu = b \,\}, \quad W_r(H) = \{\, x : |x \cdot \nu - b| \le r \,\},$$
$$\gamma(s) = a + sv \quad (0 \le s \le L), \quad T_\rho = \bigcup_{0 \le s \le L} \overline{B(\gamma(s), \rho)}.$$

*记可能与平面厚邻域相遇的轴参数集合为*

$$I = \{\, s \in [0, L] : \overline{B(\gamma(s), \rho)} \cap W_r(H) \ne \varnothing \,\}.$$

*以一维 Lebesgue 测度记 $|I|$。若 $v \cdot \nu \ne 0$，则*

$$|I| \le \min\left\{ L, \frac{2(r+\rho)}{|v \cdot \nu|} \right\}.$$

*若 $v \cdot \nu = 0$，则 $I = [0, L]$ 或 $I = \varnothing$，前一种情形恰好对应 $|a \cdot \nu - b| \le r + \rho$。特别地，若轴线在 $H$ 内且 $\rho \le r$，则整条管 $T_\rho$ 都包含于 $W_r(H)$。*

*证明.* 球 $\overline{B(\gamma(s), \rho)}$ 与平面厚邻域相遇，当且仅当其球心到平面的距离至多为 $r + \rho$。于是

$$I = \{\, s \in [0, L] : |a \cdot \nu - b + s(v \cdot \nu)| \le r + \rho \,\}.$$

若斜率 $v\cdot\nu\neq 0$，不等式在整个实轴上给出长度 $2(r+\rho)/|v\cdot\nu|$ 的区间，与 $[0,L]$ 相交后得到所述上界。若斜率为零，条件与 $s$ 无关，所以参数集合全有或全无。轴线位于平面内时，管中每点到该平面的距离不超过 $\rho$，最后一项随即成立。 □

若 $\vartheta$ 是管轴与平面的夹角，则 $|v\cdot\nu|=|\sin\vartheta|$。取波包尺度 $L=R$、$r$ 与 $\rho$ 都约为 $R^{1/2}$，固定正角度给出的停留长度只有 $O(R^{1/2})$；当角度小到 $R^{-1/2}$ 的量级时，上界可以达到整条管的长度 $R$。平行而贴墙的管更可能一直留在墙内，不能把它作为普通横穿管处理。

这说明零集邻域中的分析不能只问“中心线与零集交了几次”。横穿部分可利用角度下界缩短停留区域；近切向部分则可能沿低维几何聚集，需要不同的估计。对高次零集，局部切平面会随位置改变，还会有奇点及多个局部片，平面模型本身不处理这些困难。

Guth 的《A Restriction Estimate Using Polynomial Partitioning》[20] 给出了这种方法的正式限制应用。多项式次数一方面增加胞腔数，另一方面也增加穿越预算和零集邻域的复杂度，必须放进尺度递推中选择。这篇文献进一步结合分割定理、切向管分析和尺度递推，把次数与角度的控制转化为线性限制估计。

### 27.5.4　解耦

单帽波包保留帽内的相干性；解耦则控制许多帽叠加后的输出。下面采用**解耦定理** (decoupling theorem)的抛物面临界版本。帽的尺度、分割函数和空间权都属于陈述的一部分。

**定理 27.5.4** (深层结构定理：抛物面临界解耦)**.** 设整数 $d\geq 2$、$R\geq 1$，令

$$S=\{\,(\xi',|\xi'|^2):|\xi'|\leq 1\,\}\subset\mathbb{R}^d,\quad p_c=\frac{2(d+1)}{d-1},\quad \delta=R^{-1/2}.$$

曲面取面积测度 $\sigma$，并定义

$$Eg(x)=\int_S e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}\cdot g(\xi)\,\mathrm{d}\sigma(\xi)\quad (g\in L^2(S,\sigma)).$$

在参数域上取尺度 $\delta$ 的规则方格帽覆盖，并固定非负光滑单位分解 $(\chi_\theta)_\theta$：每个 $\chi_\theta$ 支于相应方格的固定倍数放大，其支集重叠次数一致有界，

$$\sum_\theta\chi_\theta=1\quad 于 S,\quad |\partial^\alpha\chi_\theta|\leq C_\alpha\delta^{-|\alpha|}.$$

导数在参数坐标中计算，$C_\alpha$ 与 $R,\theta$ 无关。记

$$E_\theta g:=E(\chi_\theta\cdot g).$$

若 $B_R=B(c,R)\subset\mathbb{R}^d$，令

$$w_{B_R}(x)=\left(1+\frac{|x-c|}{R}\right)^{-10d},\quad \|F\|_{L^{p_c}(w_{B_R})}=\left(\int_{\mathbb{R}^d}|F(x)|^{p_c}w_{B_R}(x)\,\mathrm{d}x\right)^{1/p_c}.$$

则对每个 $\varepsilon>0$，存在 $C_\varepsilon<\infty$，使

$$\|Eg\|_{L^{p_c}(B_R)} \le C_\varepsilon R^{\varepsilon}\left(\sum_{\theta}\|E_\theta g\|^2_{L^{p_c}(w_{B_R})}\right)^{1/2}.$$

常数可以依赖 $d,\varepsilon$ 及固定分割的重叠、导数界，与 $R,c,g$ 无关。

证明概要. 频率薄邻域中的全空间解耦经空间局部化得到上述延拓形式；固定的光滑帽分割用于定义各项，有限重叠只改变常数。完整证明结合多线性限制、抛物重标度和反复尺度迭代，最后保留任意小幂次损失。引理 27.5.1 说明了递推中的幂次平衡；定理所需的具体多尺度构造见下述原论文。

正式来源为 Bourgain 与 Demeter 的《The Proof of the $\ell^2$ Decoupling Conjecture》[6, Theorem 1.1, equation (7), pp. 352–355]。该版本要求正定第二基本形式，临界指数如上。标准抛物面满足这些条件；不能把同一结论未经修改套到第二基本形式不定或退化的曲面。 □

定义中的 $E_\theta g$ 始终使用 $\chi_\theta\cdot g$，所以 $Eg=\sum_\theta E_\theta g$ 精确成立。若改用互不相交的可测帽示性函数，应从头采用那种分割的版本；不能既把帽当作重叠覆盖，又让它们的示性函数相加充当一。权 $w_{B_R}$ 在球内有统一正下界，在球外保留快速衰减尾部，这与波包没有严格管支集相适应。换成双边可比的权只改变常数，不能任意删去球外部分而保持同一陈述。

还应区分两个容易混写的右端。对有限个函数 $F_\theta$ 及任意正测度 $\mu$，当 $2\le p<\infty$ 且各项属于 $L^p(\mu)$ 时，Minkowski 不等式给出

$$\begin{aligned}\left\|\left(\sum_\theta |F_\theta|^2\right)^{1/2}\right\|^2_{L^p(\mu)} &= \left\|\sum_\theta |F_\theta|^2\right\|_{L^{p/2}(\mu)}\\ &\le \sum_\theta \big\||F_\theta|^2\big\|_{L^{p/2}(\mu)} = \sum_\theta \|F_\theta\|^2_{L^p(\mu)}.\end{aligned}$$

因此点态平方函数的范数至多为各函数范数的 $\ell^2$ 和。把解耦定理右端换成前者，会提出一个通常更强的估计，不能由显示的解耦不等式直接推出。

一个有限模型可把差别算出。取 $\mathbb{R}^d$ 中 $N$ 个互不相交、体积为一的方块 $Q_1,\dots,Q_N$，令 $F_j=\mathbf{1}_{Q_j}$。则

$$\left\|\left(\sum_{j=1}^N |F_j|^2\right)^{1/2}\right\|_p = N^{1/p},\qquad \left(\sum_{j=1}^N \|F_j\|_p^2\right)^{1/2} = N^{1/2}.$$

在临界 $p=p_c$ 处，两者的比值为 $N^{1/(d+1)}$。这个例子只比较两种范数结构，没有把方块示性函数宣称为曲面帽的延拓。若各个 $F_j$ 完全相同，两者又相等；差别取决于各项在空间中的分布，不能用一句“正交”概括。

在 $p=2$ 时，上述两种范数由积分的线性性相等；非平方指数处则存在实际差距。抛物面临界解耦的内容是以 $R^{\varepsilon}$ 控制许多频率方向的叠加，并保留加权球和指定帽尺度。单帽的系数能量、平面穿越计算及尺度递推引理各解决其中一部分问题，不能单独代替这项多帽估计。

**本章小结**

多线性非退化必须连同投影族解释。增加一个输入投影，可能使原来有相互作用的相位变得可吸收；输入尺度与投影子空间也会限制可能的指数。横截性则把独立方向转成可量化的行列式下界，平直模型已经能够显示这种增益，因此它与单张曲面的曲率不是同一条件。

曲线的频率和映射把双线性估计转成换元问题：行列式控制局部密度，逆像重数控制不同来源的叠加。允许同片相互作用时，对角退化可能破坏线性推论；输入频带互不相交，也不能保证它们的和集合互不相交。每次使用近似正交，都应重新检查乘积输出的频率支集。

一般曲面的多线性限制与解耦需要更深的几何和迭代。输出指数小于一时，应先在准范数的幂次层面求和，再核对项数造成的损失。波包的平方系数、管外衰减和帽之间的组合是不同步骤；有限个模型的计算能够解释这些步骤的尺度，但不能独自完成一般定理。局部半径、权重、横截常数和任意小幂次损失都属于结论本身。

# 习题

**习题 27.1*.** 设 $I,J\subset\mathbb{R}$ 为非空开区间，$P\in C^3(I\times J;\mathbb{R})$，考虑投影 $x,y,x+y$。证明存在实函数 $A\in C^3(I)$、$B\in C^3(J)$、$C\in C^3(I+J)$，使

$$P(x,y)=A(x)+B(y)+C(x+y),$$

当且仅当

$$\partial_x\partial_y(\partial_x-\partial_y)P=0.$$

用此判据比较 $xy$、$x^2y+xy^2$ 和 $x^2y-xy^2$。最后说明：对非零非负 $a\in C_c^\infty(I\times J)$，若相位可如此分解，则

$$\int e^{2\pi i\lambda P(x,y)}a(x,y)f_1(x)f_2(y)f_3(x+y)\,dx\,dy$$

不可能对所有输入具有统一的正幂次 $\lambda$ 衰减，即使原相位对只有 $x,y$ 的两个投影不能吸收。

解. 若分解成立，则 $\partial_x\partial_yP=C''(x+y)$，再作用 $\partial_x-\partial_y$ 就为零。反过来，令 $h=P_{xy}$。假设说明 $h$ 沿方向 $(1,-1)$ 的导数为零。矩形与每条直线 $x+y=t$ 的交集是连通线段，因此 $h$ 在这条线段上为常数，可以写成 $h_0(t)$。用局部横截线取值可知 $h_0\in C^1(I+J)$；各局部定义因沿线段恒定而一致。

在区间 $I+J$ 上取二次原函数 $C$，使 $C''=h_0$，便有 $C\in C^3$。令 $Q=P-C(x+y)$，则 $Q_{xy}=0$。固定 $(x_0,y_0)\in I\times J$，两次使用微积分基本定理给出

$$Q(x,y)=Q(x,y_0)+Q(x_0,y)-Q(x_0,y_0).$$

右侧即为所需的 $A(x)+B(y)$，完成全矩形上的分解。

前两个例子有显式表示

$$xy=\frac{(x+y)^2-x^2-y^2}{2},\quad x^2y+xy^2=\frac{(x+y)^3-x^3-y^3}{3}.$$

而对 $P=x^2y-xy^2$，题中的三阶微分算子给出常数四，所以不能分解。尤其 $xy$ 对两个投影时具有混合相互作用，增加 $x+y$ 投影后却成为可吸收相位。

最后在三个投影像上选固定紧支撑截断，均在 $\operatorname{supp}a$ 的相应投影上为一。将它们分别乘以 $e^{-2\pi\mathrm{i}\lambda A}$、$e^{-2\pi\mathrm{i}\lambda B}$、$e^{-2\pi\mathrm{i}\lambda C}$，得到三个输入。各个固定 $L^p$ 范数不随参数改变，相位却完全抵消，积分恒为正数 $\int a$。这排除了任何趋于零的统一衰减界。第三个例子不满足分解条件，其衰减问题因而需要其他估计。 □

**习题 27.2*.** 设 $F_1,F_2,F_3\ge 0$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上可积函数，各自积分为一，令

$$\mathcal{I}=\int_{\mathbb{R}^3}[F_1(y,z)F_2(x,z)F_3(x,y)]^{1/2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

证明 $\mathcal{I}=1$ 当且仅当存在 $\mathbb{R}$ 上的概率密度 $a,b,c$，使几乎处处有

$$F_1(y,z)=b(y)c(z),\quad F_2(x,z)=a(x)c(z),\quad F_3(x,y)=a(x)b(y).$$

再令 $a(x)=\int F_2(x,z)\,\mathrm{d}z$、$b(y)=\int F_1(y,z)\,\mathrm{d}z$，证明对一般输入都有

$$\Big\|\sqrt{F_3}-\sqrt{a(x)b(y)}\Big\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2\le 2(1-\mathcal{I}).$$

零边际处的函数值按几乎处处等价类处理，不假设密度严格为正。

*解.* 在 $b(y)>0$、$a(x)>0$ 的地方分别置 $p_y(z)=F_1(y,z)/b(y)$、$q_x(z)=F_2(x,z)/a(x)$。它们是概率密度；其余参数处可以任选一个固定概率密度，因为相应权重为零。非负性与 Tonelli 保证零边际对应的原函数也几乎处处为零。记

$$A(x,y)=\int\sqrt{p_y(z)q_x(z)}\,\mathrm{d}z\le 1.$$

先沿 $z$ 积分，随后对 $(x,y)$ 用 Cauchy–Schwarz，得到

$$\mathcal{I}=\int\sqrt{F_3(x,y)a(x)b(y)}\cdot A(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\le\mathcal{J}\le 1,$$

其中 $\mathcal{J}=\int\sqrt{F_3ab}$。最后一步中两个平方根的平方积分都等于一。

若 $\mathcal{I}=1$，则两步均取等。第二步的取等条件给出 $F_3=ab$ 几乎处处；第一步于是使 $A(x,y)=1$ 对 $a(x)b(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 几乎处处成立。概率密度的 Cauchy–Schwarz 取等说

明 $p_y = q_x$ 几乎处处于 $z$。由 Fubini 可固定一个适当的 $x_0$，使对 $b(y)\,\mathrm{d}y$ 几乎所有 $y$，均有 $p_y = q_{x_0}$。令 $c = q_{x_0}$，再固定一个适当的 $y$，得到 $q_x = c$ 对 $a(x)\,\mathrm{d}x$ 几乎所有 $x$ 成立。因而三个密度恰有题述形式，零边际处也由前面的零函数说明覆盖。反过来，代入乘积形式后，被积函数为 $a(x)b(y)c(z)$，Fubini 给出积分一。

最后，无需取等也有

$$\left\|\sqrt{F_3} - \sqrt{ab}\right\|_2^2 = 2 - 2\mathcal{J} \le 2 - 2\mathcal{I}.$$

这条定量结论把接近等号的程度转化为该边际乘积距离的控制。 □

**习题 27.3*.** 设整数 $d \ge 2$，$n_j, \tilde{n}_j \in S^{d-1}$。证明

$$|\det(\tilde{n}_1, \dots, \tilde{n}_d) - \det(n_1, \dots, n_d)| \le \sum_{j=1}^{d} |\tilde{n}_j - n_j|.$$

由此给出一个充分条件，把帽中心处的横截下界 $\nu > 0$ 传到整张帽：若第 $j$ 个单位法向映射为 Lipschitz、常数 $L_j$，帽参数距中心至多为 $r$，求确保下界仍至少为 $\nu/2$ 的条件。

再用三维法向

$$n_1 = e_1, \quad n_2 = e_2, \quad n_3 = \frac{(1, 1, \varepsilon)}{\sqrt{2 + \varepsilon^2}}, \quad 0 < \varepsilon \le 1,$$

证明即使两两夹角的正弦有统一正下界，为保证完整横截，所允许的法向扰动仍须记录 $\nu$ 的量级。

解. 逐列把 $n_j$ 换成 $\tilde{n}_j$，写出行列式差的望远镜和。第 $j$ 项只有一列是 $\tilde{n}_j - n_j$，其余列都是单位向量；由行列式绝对值不超过列长之积，该项至多为 $|\tilde{n}_j - n_j|$。求和即得第一式。

若中心处的行列式绝对值至少为 $\nu$，各帽上法向变化至多为 $rL_j$，三角不等式给出任意取点的下界

$$|\det(n_1(u_1), \dots, n_d(u_d))| \ge \nu - r\sum_{j=1}^{d} L_j.$$

因此 $r\sum_j L_j \le \nu/2$ 足够。若只知各法向扰动不超过 $h$，则 $h \le \nu/(2d)$ 足够。

给定三维模型的行列式为 $\nu_\varepsilon = \varepsilon/\sqrt{2+\varepsilon^2}$。前两个法向正交，第三个与它们的夹角正弦均至少为 $1/\sqrt{2}$。然而把第三个换成 $n_3^0 = (1,1,0)/\sqrt{2}$，完整行列式立刻变为零，两两角度却仍保持这一正下界。其变化量满足

$$|n_3 - n_3^0|^2 = 2\left(1 - \sqrt{1 - \nu_\varepsilon^2}\right) = \frac{2\nu_\varepsilon^2}{1 + \sqrt{1 - \nu_\varepsilon^2}},$$

因而介于 $\nu_\varepsilon^2$ 与 $2\nu_\varepsilon^2$ 之间。这展示了量级为 $\nu$ 的扰动就能破坏横截性。若希望把它实现为帽上的变化，可取 $n_3(u) = (1, 1, \varepsilon - u)/\sqrt{2 + (\varepsilon - u)^2}$、$0 \le u \le \varepsilon$；其 Lipschitz 常数一致有界，却在距中心 $O(\nu_\varepsilon)$ 处退化。因此不能只用两两角度选取一个与完整横截量无关的帽尺度。 □

**习题 27.4*.** 令 $I=[0,1]$、$J=[2,3]$，采用抛物线延拓 $E_If(x,y)=\int_I e^{2\pi\mathrm{i}(xt+yt^2)}f(t)\,\mathrm{d}t$。证明双线性 $L^2$ 界的最佳常数为 $1/\sqrt{2}$，但没有非零取等输入。对单位范数输入，定义缺陷

$$\Delta(f,g)=\frac{1}{2}-\|E_If\cdot E_Jg\|_2^2.$$

把到两端点的距离的一阶矩记为

$$m_I(f)\coloneqq\int_I(1-t)|f(t)|^2\,\mathrm{d}t,$$
$$m_J(g)\coloneqq\int_J(s-2)|g(s)|^2\,\mathrm{d}s.$$

证明

$$\frac{1}{6}\big(m_I(f)+m_J(g)\big)\le\Delta(f,g)\le\frac{1}{2}\big(m_I(f)+m_J(g)\big).$$

据此证明：一列单位输入极值化，当且仅当其平方质量分别集中到 $t=1$、$s=2$。把这里的“集中”写成准确的积分条件，并说明这样的输入列在各自 $L^2$ 中都弱趋于零。

解. 由定理 27.3.1，乘积平方范数为 $\int_{I\times J}|f(t)|^2\cdot|g(s)|^2/[2(s-t)]\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s$。因 $s-t\ge1$，得到常数 $1/\sqrt{2}$。取 $f_\eta=\eta^{-1/2}\mathbf{1}_{[1-\eta,1]}$、$g_\eta=\eta^{-1/2}\mathbf{1}_{[2,2+\eta]}$，其平方范数都为一，且输出平方范数介于 $1/[2(1+2\eta)]$ 与 $1/2$ 之间；令 $\eta\downarrow0$ 就证明最佳性。取等要求乘积密度集中在 $s-t=1$，该集合在矩形中测度为零，故非零输入不能取等。

对单位输入，把 $|f|^2$、$|g|^2$ 看成概率密度。置 $a=1-t$、$b=s-2$，则 $0\le a+b\le2$，并有

$$\frac{1}{2}-\frac{1}{2(s-t)}=\frac{a+b}{2(1+a+b)}.$$

这个量介于 $(a+b)/6$ 与 $(a+b)/2$ 之间；对乘积概率测度积分，即得两个缺陷界。

因此 $\Delta(f_n,g_n)\to0$ 当且仅当题中的两个非负一阶矩都趋零。它又等价于对每个 $0<r<1$，

$$\int_0^{1-r}|f_n(t)|^2\,\mathrm{d}t\longrightarrow0,\qquad\int_{2+r}^{3}|g_n(s)|^2\,\mathrm{d}s\longrightarrow0.$$

一方向由矩至少为 $r$ 乘远端质量得到；反方向把矩分成距端点小于 $r$ 的部分和其余部分，前者至多为 $r$，后者趋零，再令 $r\downarrow0$。

对任意 $h\in L^2(I)$，在端点邻域上的配对至多为该邻域内的 $\|h\|_2$，在其外部则由 $f_n$ 的平方质量趋零控制。先固定小邻域令 $n\to\infty$，再缩小邻域，得到 $\langle f_n,h\rangle\to0$。$g_n$ 同理。因此极值化序列弱趋零，且因范数始终为一，不可能有强收敛子列。 □

**习题 27.5*.** 设 $I\subset\mathbb{R}$ 为长度为正的紧区间，$f,g\in L^2(I)$，令

$$E_If(x,y)=\int_I e^{2\pi\mathrm{i}(xt+yt^2)}f(t)\,\mathrm{d}t.$$

证明下式成立，允许两端同时为 $+\infty$：

$$\|E_If\cdot E_Ig\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2=\int_{\substack{t,s\in I\\ t<s}}\frac{|f(t)g(s)+f(s)g(t)|^2}{2(s-t)}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s.$$

这里频率和映射在有序三角形上为一一映射；说明为什么不能直接沿用两片分离时的正 Jacobi 行列式下界。进一步证明，对每个非零 $f \in L^2(I)$，都有

$$\|E_I f\|_{L^4(\mathbb{R}^2)} = \infty.$$

不得事先假定频率密度属于 $L^2$，也不得把最后一问限制为光滑或处处为正的输入。

解. 记有序三角形为 $D = \{(t,s) \in I^2 : t < s\}$，边界按零测集处理。映射

$$\Psi(t,s) = (t+s, t^2+s^2)$$

在 $D$ 上一一：由两个分量可确定 $t+s$ 及 $ts = ((t+s)^2 - (t^2+s^2))/2$，再按 $t<s$ 排列二次方程的两个根。其 Jacobi 行列式为 $2(s-t) > 0$，但在靠近对角线时没有统一正下界。

因为有限区间上的 $L^2$ 输入也属于 $L^1$，将乘积积分分成 $t<s$、$s<t$ 两部分并交换后者的变量，得到

$$E_I f \cdot E_I g = \int_D e^{2\pi \mathrm{i}[(t+s)x + (t^2+s^2)y]} [f(t)g(s) + f(s)g(t)] \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s.$$

对角线在乘积 Lebesgue 测度下为零。换元定义频率密度

$$h(\Psi(t,s)) = \frac{f(t)g(s) + f(s)g(t)}{2(s-t)} \quad ((t,s) \in D),$$

并在像集外置零。换元先给出

$$\|h\|_1 \le \int_D \big(|f(t)| \cdot |g(s)| + |f(s)| \cdot |g(t)|\big) \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s \le \|f\|_1 \cdot \|g\|_1.$$

故 $h \in L^1(\mathbb{R}^2)$，且乘积作为连续函数及缓增分布均等于 $\check{h}$。再次按非负积分换元可知，题中右端正是 $\int |h|^2$，此时它可能无穷。

若 $h \in L^2$，Plancherel 给出所需等式。反过来，若 $\check{h} \in L^2$，其 $L^2$ Fourier 变换也在 $L^2$ 中，并且作为缓增分布等于 $h$。分布唯一性说明二者几乎处处相等，因而 $h \in L^2$。这证明一端有限当且仅当另一端有限，也就建立了允许无穷值的公式。

取 $g = f$，公式化为

$$\|E_I f\|_4^4 = 2 \int_D \frac{|f(t)|^2 \cdot |f(s)|^2}{s-t} \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s.$$

将 $f$ 延拓为区间外的零函数。取任意 $M > 0$，令 $\rho(t) = \min\{|f(t)|^2, M\}$。若 $f \neq 0$，则 $\rho$ 非零、有紧支集且属于 $L^2(\mathbb{R})$。由 $L^2$ 平移连续性，

$$\int_{\mathbb{R}} \rho(t)\rho(t+h) \,\mathrm{d}t \longrightarrow \|\rho\|_2^2 > 0 \quad (h \downarrow 0).$$

所以存在 $\eta > 0$，使上述积分在 $0 < h < \eta$ 时至少为 $\|\rho\|_2^2/2$。Tonelli 与 $s = t+h$ 给出

$$\int_D \frac{|f(t)|^2 \cdot |f(s)|^2}{s-t} \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s \ge \int_0^{\eta} \frac{1}{h} \left( \int_{\mathbb{R}} \rho(t)\rho(t+h) \,\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}h = \infty.$$

这里零延拓自动排除了区间外的点，故这一下界对原积分有效。这也说明，同片相互作用中的对角退化确实破坏了全空间的线性 $L^2$ 到 $L^4$ 推论。 □

**习题 27.6*.** 设 $0<q<1$，$M\ge 1$ 为整数，$h_1,\dots,h_M\in L^q$。证明

$$\left\|\sum_{\ell=1}^{M} h_\ell\right\|_q \le M^{1/q-1}\sum_{\ell=1}^{M}\|h_\ell\|_q,$$

以及

$$\left\|\sum_{\ell=1}^{M} h_\ell\right\|_q \le M^{1/q-1/2}\left(\sum_{\ell=1}^{M}\|h_\ell\|_q^2\right)^{1/2}.$$

证明两个关于 $M$ 的常数都是最佳的。对多线性输出指数 $q=2/(d-1)$、$d\ge 4$，若项数 $M(R)\asymp R^{\kappa}$、$\kappa>0$，说明即使各项具有统一平方预算 $\sum_\ell\|h_\ell\|_q^2\le 1$，求和仍可能出现怎样的幂次损失。要求在固定区间 $(0,1)$ 上实现这个例子，并具体计算 $d=4$ 时的两个损失。

解. 点态不等式 $|\sum_\ell h_\ell|^q\le\sum_\ell|h_\ell|^q$ 给出

$$\left\|\sum_{\ell} h_\ell\right\|_q \le \left(\sum_{\ell} a_\ell^q\right)^{1/q},\quad a_\ell=\|h_\ell\|_q.$$

有限序列的均值不等式分别给出

$$\left(\sum_{\ell} a_\ell^q\right)^{1/q}\le M^{1/q-1}\sum_{\ell} a_\ell,\quad \left(\sum_{\ell} a_\ell^q\right)^{1/q}\le M^{1/q-1/2}\left(\sum_{\ell} a_\ell^2\right)^{1/2}.$$

例如可分别对凹函数 $t^q$、$t^{q/2}$ 使用 Jensen 不等式得到。若各 $h_\ell$ 支集互不相交且具有相同非零准范数，幂次求和及两个均值不等式同时取等，所以两个常数都不能减小。

具体地，把 $(0,1)$ 分成 $E_\ell=((\ell-1)/M,\ell/M)$，并取

$$h_\ell=M^{1/q-1/2}\mathbf{1}_{E_\ell}.$$

每项的 $L^q$ 准范数为 $M^{-1/2}$，因而平方预算恰为一；总和则在 $(0,1)$ 上恒为 $M^{1/q-1/2}$，其准范数也等于这个数。于是当 $M(R)\asymp R^{\kappa}$ 时，可能的损失达到

$$R^{\kappa(1/q-1/2)}=R^{\kappa(d-2)/2}$$

的量级。这不能被任意小的 $R^{\varepsilon}$ 吸收：只要 $0<\varepsilon<\kappa(d-2)/2$，二者的比值就无界。若 $d=4$，则 $q=2/3$，相对于一次和、平方和的最佳损失分别为 $M^{1/2}$、$M$。准范数的幂次次可加性并不意味着在其他组合方式下求和没有代价。 □

**习题 27.7*.** 取非零 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，满足 $\operatorname{supp}\widehat{\phi} \subset [-1/10, 1/10]$，令

$$u_j(x) = e^{2\pi \mathrm{i} j x}\phi(x), \quad 1 \le j \le N.$$

说明这些输入的 Fourier 支集两两不交，并计算

$$\left\| \left( \sum_{j=1}^{N} u_j \right)^2 \right\|_2^2 \quad \text{与} \quad \sum_{j,k=1}^{N} \|u_j u_k\|_2^2.$$

由精确比值证明，输入频带分离不能推出所有乘积项之间具有与 $N$ 无关的平方正交界，并说明本例中输出频率重叠所需的因子量级。

*解.* 调制把 $\widehat{\phi}$ 平移到区间 $[j-1/10, j+1/10]$，这些区间两两不交。但乘积的调制频率只有 $j+k$，所以

$$\left( \sum_{j=1}^{N} u_j(x) \right)^2 = \phi(x)^2 \sum_{s=2}^{2N} r_N(s) e^{2\pi \mathrm{i} s x},$$

其中

$$r_N(s) = \begin{cases} s-1, & 2 \le s \le N+1, \\ 2N+1-s, & N+1 < s \le 2N. \end{cases}$$

又因 $\widehat{\phi^2} = \widehat{\phi} * \widehat{\phi}$ 支持在 $[-1/5, 1/5]$，不同 $s$ 对应的整个频率组彼此正交。Plancherel 因而给出

$$\left\| \left( \sum_{j=1}^{N} u_j \right)^2 \right\|_2^2 = \left( N^2 + 2\sum_{r=1}^{N-1} r^2 \right) \|\phi\|_4^4 = \frac{2N^3 + N}{3} \|\phi\|_4^4.$$

另一方面，每个 $u_j u_k$ 的绝对值均为 $|\phi|^2$，故

$$\sum_{j,k=1}^{N} \|u_j u_k\|_2^2 = N^2 \|\phi\|_4^4.$$

两个平方量的比值为

$$\frac{2N^2+1}{3N},$$

随 $N$ 线性增长。因此，若要用右侧乘积项的平方和控制左侧平方范数，常数不可能独立于 $N$。在中心频率 $s = N+1$ 处，共有 $N$ 个有序乘积具有相同 Fourier 支集，最大重叠数正是 $N$；有限重叠估计中的平方范数因子 $N$ 在量级上确实不能去掉。问题发生在相同和频率组内部的相干叠加，输入之间的正交并未消除它。 □

**习题 27.8*.** 设 $2 \le p < \infty$，$u_1, \dots, u_N \in L^p$，记

$$S_p = \left\| \left( \sum_{j=1}^{N} |u_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p, \quad A_p = \left( \sum_{j=1}^{N} \|u_j\|_p^2 \right)^{1/2}.$$

证明锐利的双边比较

$$S_p \le A_p \le N^{1/2-1/p} S_p.$$

进一步证明，即使各 $u_j$ 为 Schwartz 函数且 Fourier 支集紧致、两两不交，右侧因子也不能缩小。可使用上一题的 $\phi$，比较

$$u_j^{(L)}(x) = e^{2\pi \mathrm{i} j x} \phi(x - jL)$$

在 $L = 0$ 及 $L \to \infty$ 时的行为。说明这一比较对一般平方函数推理与解耦右侧的关系意味着什么。

解. 在 $L^{p/2}$ 中用三角不等式，得到

$$S_p^2 = \left\| \sum_j |u_j|^2 \right\|_{p/2} \le \sum_j \| |u_j|^2 \|_{p/2} = A_p^2.$$

再对有限序列 $(\|u_j\|_p)_j$ 用 $\ell^p$ 与 $\ell^2$ 的比较，并在每一点用同样的幂次关系，得到

$$A_p \le N^{1/2-1/p} \left( \sum_j \|u_j\|_p^p \right)^{1/p} \le N^{1/2-1/p} \left( \int \left( \sum_j |u_j|^2 \right)^{p/2} \right)^{1/p}.$$

这就是第二个界。特别地，$p = 2$ 时两个量总相等。

现在固定 $N$，取题述 $u_j^{(L)}$。平移只给 Fourier 变换乘以模为一的因子，调制则把支集移到 $[j - 1/10, j + 1/10]$，所以所有 $L$ 下都保持 Fourier 支集两两不交。范数不受平移或调制影响，故

$$A_p = \sqrt{N}\, \|\phi\|_p.$$

当 $L = 0$ 时，各函数具有相同绝对值，所以 $S_p = A_p$，第一边的常数一已经最佳。

当 $L \to \infty$ 时，证明

$$S_p(u_1^{(L)}, \dots, u_N^{(L)}) \longrightarrow N^{1/p} \|\phi\|_p.$$

为此取截断 $\phi_B = \phi \mathbf{1}_{[-B,B]}$。若 $L > 2B$，不同平移后的截断支集互不相交，相应平方函数范数恰为 $N^{1/p}\|\phi_B\|_p$。向量值 $L^p(\ell^2)$ 范数的三角不等式及已经证明的第一边给出截断误差至多为

$$\left( \sum_{j=1}^{N} \|\phi - \phi_B\|_p^2 \right)^{1/2} = \sqrt{N}\, \|\phi - \phi_B\|_p.$$

先令 $L \to \infty$，再令 $B \to \infty$，即得所称极限。因此 $A_p / S_p$ 趋于 $N^{1/2-1/p}$，第二边常数也最佳，而且这一最佳性已在所要求的 Schwartz 频带分离类中实现。

当 $p > 2$ 时，同样的频带分离既可对应 $S_p = A_p$，也可使两者之比达到随项数增长的最大量级。因此，只凭一般范数关系或频带正交，不能把解耦估计右侧的 $A_p$ 无损换成较小的 $S_p$。曲面延拓的专门平方函数估计则还会利用额外的几何结构。 □

**习题 27.9*** (振荡卷积的内部指数与端点障碍)**.** 在 $\mathbb{R}$ 上取复函数空间。固定非零实函数 $a \in C_c^\infty(\mathbb{R})$、$a \geq 0$，对 $\lambda \geq 1$ 令

$$k_\lambda(x) = a(x)e^{2\pi i\lambda x^2}, \quad T_\lambda f = k_\lambda * f, \quad \beta_p = \frac{1}{2} - \left|\frac{1}{p} - \frac{1}{2}\right| \quad (1 \leq p \leq \infty),$$

其中 $1/\infty = 0$，Fourier 变换使用本卷 $2\pi$ 约定。

1. 证明对每个 $1 \leq p \leq \infty$，存在不依赖 $\lambda, f$ 的常数 $C_{a,p}$，使

$$\|T_\lambda f\|_p \leq C_{a,p}\lambda^{-\beta_p}\|f\|_p.$$

   特别说明 van der Corput 估计的常数为何可对全部输出频率统一选取。

2. 证明端点算子范数实际上满足

$$\|T_\lambda\|_{L^1\to L^1} = \|T_\lambda\|_{L^\infty\to L^\infty} = \|a\|_1,$$

   并解释为何核的振荡不能强迫这两个范数随 $\lambda$ 衰减。

3. 另固定 $b \in C_c^\infty(\mathbb{R})$、$b \geq 0$、$\int b = 1$，令

$$c_\lambda = \int_{\mathbb{R}} k_\lambda(x)\,\mathrm{d}x, \quad \tilde{k}_\lambda = k_\lambda - c_\lambda b, \quad \widetilde{T}_\lambda f = \tilde{k}_\lambda * f.$$

   证明 $\int \tilde{k}_\lambda = 0$，且 $\widetilde{T}_\lambda$ 仍满足第一问的指数估计（常数可依赖 $a, b, p$），但两个端点范数均不趋于零。

解. Young 不等式定理 5.3.3 先给出所有指数上的统一界 $\|T_\lambda\|_{p\to p} \leq \|a\|_1$。另一方面，

$$\hat{k}_\lambda(\xi) = \int e^{2\pi i\lambda(x^2 - (\xi/\lambda)x)}a(x)\,\mathrm{d}x.$$

选一个固定有限区间包含 $\operatorname{supp} a$。其中的相位二阶导数恒为 $2$，与 $\xi, \lambda$ 都无关；定理 23.1.4 的二阶版本只用这个下界及振幅的 $\|a\|_\infty + \|a'\|_1$，故

$$\sup_{\xi\in\mathbb{R}} |\hat{k}_\lambda(\xi)| \leq C_a\lambda^{-1/2}.$$

先对 Schwartz 输入用卷积定理与 Plancherel，再由 $L^2$ 稠密性延拓，得 $\|T_\lambda\|_{2\to 2} \leq C_a\lambda^{-1/2}$。将它分别与 $L^1$、$L^\infty$ 的统一界作定理 19.4.2 中的插值，所得衰减指数在 $1 \leq p \leq 2$ 时为 $1 - 1/p$，在 $2 \leq p \leq \infty$ 时为 $1/p$，合起来就是 $\beta_p$。

为核对端点，先证明任意 $k \in L^1(\mathbb{R})$ 的卷积算子 $S_k$ 都有 $\|S_k\|_{1\to 1} = \|S_k\|_{\infty\to\infty} = \|k\|_1$。上界是 Young 不等式。在 $L^1$ 端取非负光滑逼近恒等 $\rho_\varepsilon$，其积分为 $1$；由 $k * \rho_\varepsilon \to k$ 于 $L^1$，得到算子范数至少为 $\|k\|_1$。在 $L^\infty$ 端，取

$$F(y) = \overline{\operatorname{phase}(k(-y))}, \quad \operatorname{phase}(z) = z/|z| \ (z \neq 0), \quad \operatorname{phase}(0) = 0.$$

它的本性上确界至多为 $1$，而 $(k * F)(0) = \int |k|$。此外 $k * F$ 有连续代表，因为它的平移差一致受 $\|\tau_h k - k\|_1 \cdot \|F\|_\infty$ 控制并趋零，故该点值也给出本性上确界的下界。应用

于 $k_\lambda$ 即得所求等式。更具体地，在这个非负振幅模型中，$L^\infty$ 输入 $F_\lambda(y)=e^{-2\pi \mathrm{i}\lambda y^2}$ 能在输出点 0 消去核的相位，且输入范数恒为 1；$L^1$ 的集中输入则在输出中近似保留整个核的绝对值质量。

最后，$c_\lambda=\widehat{k}_\lambda(0)$，所以 $|c_\lambda|\le C_a\lambda^{-1/2}$，且 $\int \widetilde{k}_\lambda = c_\lambda - c_\lambda\int b = 0$。由 $|\widehat{b}|\le \|b\|_1 = 1$，有

$$\|\widetilde{k}_\lambda\|_1 \le \|a\|_1 + C_a\lambda^{-1/2}, \quad \|\widehat{\widetilde{k}}_\lambda\|_\infty \le 2C_a\lambda^{-1/2}.$$

再次用 Young、Plancherel 与同样的两段插值，得到所需的全部指数界。可是反向三角不等式和刚证的端点范数公式给出

$$\|\widetilde{T}_\lambda\|_{1\to 1} = \|\widetilde{T}_\lambda\|_{\infty\to\infty} = \|\widetilde{k}_\lambda\|_1 \ge \|a\|_1 - C_a\lambda^{-1/2}.$$

因 $a\neq 0$，右端趋向正数 $\|a\|_1$。于是精确零均值可以与内部指数上的振荡衰减并存，却不能单独推出强 $L^1$ 或强 $L^\infty$ 的参数衰减。 $\square$

# 第七编

# 流形上的椭圆方程

# 本编导读

球面上的温度、环面上的周期势和一般曲面上的扩散，都要求我们把微分方程写在空间本身上。坐标可以把一小块曲面展开，却会改变积分密度和微分算子的系数；要从一小块走向整个空间，必须同时控制换元、切断产生的附加项和不同坐标片的重叠。

本编通过紧致无边界流形上的标量椭圆方程研究这些问题。紧性使有限个坐标片足以覆盖空间，也使有界能量列具有强收敛子列。没有边界时，常数函数成为 Poisson 方程的零空间；将平均值固定后，能量方法给出唯一解。局部正则性随后恢复经典导数，紧解算子把方程化为一列离散的振荡模态。图27.1给出这些步骤的关系。

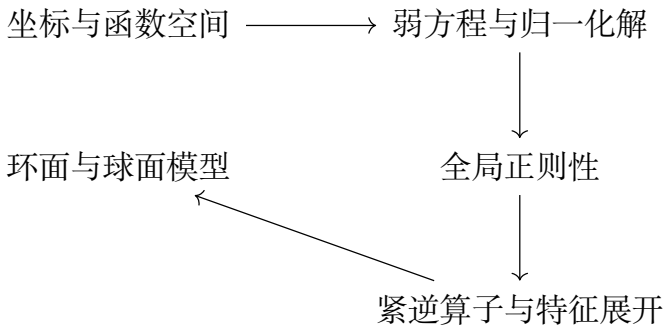



图 27.1: 从局部坐标到整体求解与谱展开。每一步给下一步提供可使用的对象或估计，最后在两个具体空间上计算。

第一卷附录 E 中的坐标图、切空间和单位分解，将在定义积分与局部化时重新出现；本卷的能量方法和内部椭圆估计，则在具体坐标方程中发挥作用。阅读时可以始终带着两个模型：圆周上的周期函数说明接缝处的正则性，球面上的常数与坐标函数说明零频率和最初的非零频率。它们能帮助辨认抽象空间中的每一个条件究竟限制了什么。

# 第二十八章* 紧流形上的标量椭圆方程

在紧致无边界的空间上，Poisson 方程的源项必须与常数方向相容，解也只能在固定平均值后唯一确定。本章从坐标图和正体积密度构造函数空间，用能量方法求解，再把欧氏内部估计拼接成全局正则性。移位逆算子的紧性给出光滑特征函数的正交展开；环面与球面展示这种展开如何化成可以逐项计算的公式。

**本章目标**

- 理解体积密度的换元规律，利用有限坐标图定义 Sobolev 空间并解释其紧嵌入。
- 从度量、梯度和散度推出 Laplace–Beltrami 算子，写出含变系数和非负势的弱方程。
- 识别各连通分支上的零空间与相容条件，证明归一化解的存在、唯一性及稳定估计。
- 用切断函数拼接内部正则性，辨认紧预解式、特征展开和自伴算子的定义域。
- 在环面与球面上计算特征值及 Poisson 解，并比较共振、几何尺度和非紧空间中的变化。

设想热量在一个封闭曲面上传播，同时各处持续有热源或冷源。若希望达到稳态，总的输入和输出必须平衡；没有边界可供多余的热量流走。即使已经平衡，把温度整体升高一个常数也不改变热流，因而方程不能决定绝对温度。若空间由两个互不相通的部分组成，平衡和归一化还必须在每一部分单独考虑。

这些现象在方程 $-\Delta_g u = f$ 中分别表现为源项的相容条件和解的常数自由度。下文先说明曲面上的面积、梯度与弱导数如何计算，再证明这些直观条件确实足以求解。正则性把能量解提升为光滑解，谱展开则进一步说明各种空间振荡各自怎样响应源项。全章的流形均紧致、光滑且无边界；定向和连通性在需要时另行说明。

关于局部坐标与单位分解，可参阅 Tu 的《An Introduction to Manifolds》[46, Section 13]。Taylor 的《Partial Differential Equations I: Basic Theory》[43, Chapter 2, Section 4, Chapter 4, Section 3, Chapter 5, Section 1] 分别讨论 Riemann 流形上的 Laplace 算子、紧流形上的 Sobolev 空间以及椭圆问题的存在性与正则性；可按这些主题继续学习。

## 28.1 紧流形上的函数空间

在一块平面区域上，函数的可积性由 Lebesgue 测度衡量，弱导数则借助坐标方向定义。把区域换成球面后，函数仍然有大小和变化率，但一个坐标系只能描述球面的

一部分。我们需要把各坐标片上的积分与导数组织起来，使换一组坐标之后得到同一个函数空间。紧性在这里有一个具体用途：有限个坐标片就足以覆盖整个空间，局部估计因而可以相加。

### 28.1.1 坐标图与单位分解

本章研究非空、紧致、无边界的光滑 Riemann 流形 $(M, g)$，维数为整数 $n \geq 1$。流形按第一卷附录 E 的约定是 Hausdorff、第二可数的；一张坐标图 $x : U \to x(U) \subset \mathbb{R}^n$ 把开集 $U$ 与欧氏开集光滑地识别，交叠处的坐标转换是光滑微分同胚。无边界表示所有点都有这样的欧氏开邻域，而不是半空间邻域。紧致无边界流形也常称为**闭流形** (closed manifold)；这里的“闭”包含紧致这一要求。

度量 $g$ 给每个切空间 $T_pM$ 一个随 $p$ 光滑变化的正定内积。在坐标基下，它由对称正定矩阵 $(g_{ij})$ 表示。第一卷定义 E.2.7 和定理 E.2.8 给出了这个概念及其由单位分解拼接的构造。球面采用欧氏内积在切空间上的限制，平坦环面采用从欧氏空间传下来的内积；同一个光滑流形也可以配上不同度量。

先记录一个与相容条件有关的事实。流形局部道路连通，所以每个连通分支都是开集：连通坐标小球中任意两点可以沿线段的逆像连接，故它包含在一个分支内。所有分支组成开覆盖，紧性使分支只有有限个，记为 $M_1, \dots, M_q$。它们也都是闭集，因而各自紧致。函数 $\mathbf{1}_{M_j}$ 局部恒定，特别是光滑函数。以后说“常数函数”时，需要辨认是整个 $M$ 上同一个常数，还是每个分支各取一个常数。

**引理 28.1.1** (有限坐标局部化)**.** *设 $M$ 为非空、紧致、无边界的 $n \geq 1$ 维光滑流形。存在有限个坐标图 $x_a : U_a \to x_a(U_a)$、开集 $V_a \Subset U_a$ 及函数 $\chi_a \in C^\infty(M; \mathbb{R})$，使*

$$M = \bigcup_{a=1}^{N} V_a, \qquad 0 \leq \chi_a \leq 1, \qquad \operatorname{supp} \chi_a \Subset U_a, \qquad \sum_{a=1}^{N} \chi_a = 1.$$

*每个 $U_a$ 还可以选成较大坐标图中的相对紧开集。对每个 $a$，存在 $\eta_a \in C_c^\infty(U_a)$，在 $\operatorname{supp} \chi_a$ 的一个邻域上等于 $1$。*

*证明.* 在任一点附近，先在一张图中选两个同心小球，其闭包都留在图内，把小球的逆像记为 $V$，较大球的逆像记为 $U$。所有这样的 $V$ 覆盖 $M$，取有限子覆盖 $V_a$。第一卷定理 E.2.5 的光滑单位分解可用于这个有限坐标覆盖；也可以直接作如下构造。取 $b_a \in C_c^\infty(U_a)$，满足 $0 \leq b_a \leq 1$、$b_a = 1$ 于 $\overline{V}_a$ 附近。在图外补零仍光滑，因为支集留在图内。总和 $s = \sum_a b_a$ 处处至少为 $1$，故取 $\chi_a = b_a / s$ 即可。最后，在图内对紧集 $\operatorname{supp} \chi_a$ 再取一次光滑截断，得到 $\eta_a$。 □

较大的坐标片为磨光和求导留出空间。直接把一个只在坐标域内定义的函数补零，通常会在域的边缘产生跳跃；先乘 $\chi_a$，则它在接近边缘时已经为零。图28.1表示这个安排。

### 28.1.2 积分与 Sobolev 空间

度量首先给出积分所需的体积。若 $x = (x^1, \dots, x^n)$ 是局部坐标，记

$$\rho_x(x) = \sqrt{\det(g_{ij}(x))} > 0.$$

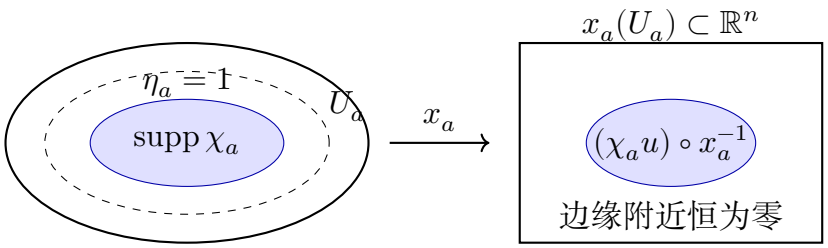



图 28.1: 坐标局部化的支集安排。图形仅示意嵌套关系；右侧函数可补零到整个欧氏空间，再作磨光。

换成坐标 $y$，令 $J = \partial x/\partial y$，内积矩阵的变换公式为 $g_y = J^{\mathsf{T}} g_x J$。取行列式及正平方根，得到

$$\rho_y(y) = \rho_x(x(y))\,|\det J(y)|. \tag{28.1}$$

这个绝对值与多重积分换元中的 Jacobi 因子完全相配。因此，局部表达式 $\rho_x\,\mathrm{d}x$ 能够定义一个全局正测度。

**定义 28.1.2** (Riemann 体积测度)**.** 设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n \geq 1$ 维光滑 Riemann 流形。取引理 28.1.1 中的有限坐标图和单位分解。对非负可测函数 $f$，规定

$$\int_M f\,\mathrm{d}V_g = \sum_{a=1}^{N} \int_{x_a(U_a)} (\chi_a f)\circ x_a^{-1}(x)\,\rho_{x_a}(x)\,\mathrm{d}x. \tag{28.2}$$

由此得到的正测度称为 $g$ 的 **Riemann 体积测度** (Riemannian volume measure)，记作 $V_g$。可测集 $E$ 的体积也记为 $\mathrm{Vol}_g(E) = V_g(E)$。可测性按坐标中的 Lebesgue 可测性理解，零测集取相应完备化。

**命题 28.1.3** (体积积分的选择无关性)**.** 对非空、紧致、无边界的光滑 Riemann 流形 $(M,g)$，定义(28.2)与有限坐标图、单位分解的选择无关。在任一坐标域 $U$ 内，测度的表达式为 $\mathrm{d}V_g = \rho_x\,\mathrm{d}x$。它满足 $0 < V_g(M) < \infty$，每个非空开集有正测度；在每个相对紧坐标子域上，它与 Lebesgue 测度互相具有有界的正密度。

*证明.* 若另选 $(W_b, y_b, \theta_b)$，在原来的每一项中插入 $\sum_b \theta_b = 1$。双重和的每项具有紧支集，留在 $U_a \cap W_b$ 内；(28.1)及欧氏换元公式使它等于用 $y_b$ 坐标计算的同一项。再对 $a$ 求和，$\sum_a \chi_a = 1$ 给出另一套定义。非负函数允许积分为无穷，有限求和和换元仍成立。

对集合的示性函数应用公式，欧氏测度的可数可加性及单调收敛给出一个测度。对支集位于某图中的函数，在上述比较中始终使用该图，便得到局部密度公式。光滑正函数 $\rho_x$ 在坐标紧集上有正下界和有限上界；有限个这样的紧集覆盖 $M$，所以总体积有限。任一非空开集包含一个坐标小球，球上密度有正下界，故其体积正。 □

对函数积分使用正体积密度，不需要选择定向。第一卷附录 E 中顶次微分形式的积分带有定向符号；这里的绝对值把体积当作非负大小。若 $M$ 可定向并已选定向，$\mathrm{d}V_g$ 也可写成与该定向相容的体积形式；改变定向不会改变当前的正测度。以后在局部作积分分部时，我们直接使用正密度公式。

对实值可测函数，按 $V_g$ 定义 $L^p(M)$，$1 \le p \le \infty$；函数仍按几乎处处相等识别。特别地，

$$(u,v)_{L^2(M)} = \int_M uv \,\mathrm{d}V_g.$$

局部正密度保证坐标中的零测集与 $V_g$-零测集相同，光滑坐标转换也保持这类零测集。这使弱导数作用于函数等价类成为可能。

**定义 28.1.4** (整数阶 Sobolev 空间)**.** 设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n \ge 1$ 维光滑 Riemann 流形，$k \in \mathbb{N}_0$。固定引理 28.1.1 中的有限局部化。对实值 $u \in L^2(M)$，把

$$u_a = (\chi_a u) \circ x_a^{-1}$$

在 $x_a(U_a)$ 外补零。若每个 $u_a$ 属于 $H^k(\mathbb{R}^n) = W^{k,2}(\mathbb{R}^n)$，则称 $u \in H^k(M)$，并定义

$$\|u\|_{H^k(M)}^2 = \sum_{a=1}^{N} \sum_{|\alpha| \le k} \|\partial^\alpha u_a\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2. \tag{28.3}$$

导数均为欧氏分布意义下的弱导数。复值版本对实部和虚部分别定义。

这个范数包含零阶项。仅测量导数会漏掉每个连通分支上的常数，不能得到整个函数空间的范数。$H^0(M)$ 与 $L^2(M)$ 的范数等价，但通常不逐项相等：一方面密度在各支集上有界，另一方面

$$\frac{1}{N} \le \sum_{a} \chi_a(p)^2 \le 1$$

来自 $\sum_a \chi_a = 1$ 和 Cauchy–Schwarz 不等式。

换坐标时要用一个具体估计。设 $\Phi : O \to O'$ 是欧氏开集间的光滑微分同胚，$b \in C_c^\infty(O)$，$h \in H^k_{\mathrm{loc}}(O')$。在包含 $\Phi(\operatorname{supp} b)$ 的一个紧邻域 $K' \Subset O'$ 上，存在常数 $C$ 使

$$\|b \cdot (h \circ \Phi)\|_{H^k(O)} \le C \sum_{|\beta| \le k} \|\partial^\beta h\|_{L^2(K')}. \tag{28.4}$$

这里可将左侧补零。对光滑 $h$，反复使用乘积和链式法则，左侧每个导数都是 $(\partial^\beta h)\circ\Phi$ 与光滑系数的有限和，且 $|\beta| \le k$。系数在固定紧集上有界；换元公式中的 $|\det D\Phi^{-1}|$ 也有界，因此每项满足所写估计。对一般 $h$，先在 $K'$ 附近乘一个等于 $1$ 的截断，再磨光。第一卷命题 22.1.2 保证全部不超过 $k$ 阶的弱导数在 $L^2$ 中收敛；将光滑估计用于差，再利用弱导数的闭性即可取极限。这也是第一卷定理 21.3.7 之后高阶坐标变换论证在紧支集上的形式。

**定理 28.1.5** (Sobolev 空间的基本性质)**.** 设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n \ge 1$ 维光滑 Riemann 流形，$k \in \mathbb{N}_0$，函数取实值或复值。空间 $H^k(M)$ 不依赖有限坐标局部化的选择，不同选择给出等价范数。它是 Hilbert 空间，$C^\infty(M)$ 在其中稠密。一个 $u \in L^2(M)$ 属于 $H^k(M)$，当且仅当它在每张坐标图内局部属于 $H^k$。

*证明.* 先说明局部性质。若所有 $u_a \in H^k$，则在任意坐标紧子域内用 $u = \sum_a \chi_a u$ 分解。每一项通过坐标转换表达；在交叠部分取有限个较小坐标邻域和截断，(28.4)保证

其 $H^k$ 性质。所需邻域只有有限个，因为被考察的支集紧含于交叠区域。反之，若 $u$ 在各图内局部属于 $H^k$，则乘 $\chi_a$ 后的支集留在内部，乘积法则和补零给出 $u_a \in H^k(\mathbb{R}^n)$。

换成另一套 $(W_b, y_b, \theta_b)$，将每个 $\theta_b u$ 写成 $\sum_a \theta_b \chi_a u$。每个交叠项的支集包含于 $\operatorname{supp}\theta_b \cap \operatorname{supp}\chi_a \Subset W_b \cap U_a$。取在该支集附近等于 1 的截断并用(28.4)，得到新范数不超过原范数的常数倍。交换两套局部化就得到反向估计。

范数(28.3)来自各弱导数的 $L^2$ 内积之和。设 $(u_j)$ 是此范数下的 Cauchy 列。零阶控制使它在 $L^2(M)$ 中趋于某个 $u$，而对每个 $a$，$(\chi_a u_j)\circ x_a^{-1}$ 在 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 中趋于某个 $v_a$。在 $L^2$ 中辨认极限，得到 $v_a = (\chi_a u)\circ x_a^{-1}$，在图外为零。因此 $u \in H^k(M)$，所有有限个坐标分量同时收敛，故 $u_j \to u$ 于 $H^k(M)$。

最后证明稠密性。每个 $u_a$ 有固定内部紧支集。用紧支撑磨光核取 $u_{a,\varepsilon} = \varrho_\varepsilon * u_a$；当 $\varepsilon$ 足够小时，所有支集仍留在同一个紧子集 $K_a \Subset x_a(U_a)$，且 $u_{a,\varepsilon} \to u_a$ 于 $H^k(\mathbb{R}^n)$。将各 $u_{a,\varepsilon}\circ x_a$ 补零并相加，得到光滑全局函数 $v_\varepsilon$。对其与 $u$ 的差再乘任意 $\chi_b$，使用有限个坐标转换估计，便有

$$\|v_\varepsilon - u\|_{H^k(M)} \le C \sum_a \|u_{a,\varepsilon} - u_a\|_{H^k(\mathbb{R}^n)} \longrightarrow 0.$$

这同时说明各局部磨光结果在交叠处不必相等：相加的是全局补零后的光滑函数，极限由 $\sum_a \chi_a u = u$ 辨认。 □

例如，圆 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上的函数可看作 $2\pi$-周期函数。通过跨过角度 0 的另一张图，$H^1$ 的定义要求两端相接；仅在区间 $(0, 2\pi)$ 内有平方可积导数还不够。角度函数 $u(\theta) = \theta$ 在这个区间内光滑，但作为圆上的函数在接缝处跳跃，因而不属于圆上的 $H^1$。局部坐标要覆盖接缝，正是空间定义能够识别这类现象的原因。

### 28.1.3　稠密性与紧嵌入

有了局部化，欧氏空间中的紧性可以搬到 $M$ 上。关键是各局部函数拥有共同的有界支集：有界列不能把质量无限移到远处。

**定理 28.1.6** (紧流形上的 Rellich 紧嵌入)**.** *设 $(M, g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n \ge 1$ 维光滑 Riemann 流形，$k \in \mathbb{N}_0$，函数取实值或复值。嵌入*

$$H^{k+1}(M) \hookrightarrow H^k(M)$$

*连续且紧。特别地，每个 $H^1(M)$ 有界列都有在 $L^2(M)$ 中强收敛的子列。*

*证明.* 连续性由定义中的导数项直接得到。设 $(u_j)$ 在 $H^{k+1}(M)$ 中有界。对每个 $a$ 和 $|\alpha| \le k$，局部函数

$$\partial^\alpha\big((\chi_a u_j)\circ x_a^{-1}\big)$$

在 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 中有界，并且都支撑在同一个坐标紧集。选一个包含该紧集的大球，它们的限制属于 $H^1_0$；这可由内部磨光逼近直接看出。第一卷推论 25.2.6 给出该有界球上 $H^1_0 \hookrightarrow L^2$ 的紧性。依次抽取子列，使有限个 $(a, \alpha)$ 的分量全部在 $L^2$ 中收敛。于是所选子列在(28.3)中为 Cauchy 列，定理 28.1.5 的完备性给出所求极限。 □

正则性提高到一定阶数后，函数还会具有经典导数。取有限图册中的紧子域，定义 $C^r$ 范数为这些子域上不超过 $r$ 阶坐标导数的上确界之和；不同图册的范数等价。

**命题 28.1.7** (连续可微代表)**.** *设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n\geq 1$ 维光滑 Riemann 流形，$k,r\in\mathbb{N}_0$ 且 $k>r+n/2$。每个实值或复值 $u\in H^k(M)$ 有唯一的 $C^r(M)$ 代表，并有*

$$\|u\|_{C^r(M)}\leq C\|u\|_{H^k(M)}.$$

*因而一个属于所有整数阶 $H^k(M)$ 的函数等价类具有唯一光滑代表。*

*证明.* 每个局部补零函数有固定有限测度支集。可选 $1<p<2$ 足够接近 $2$，使 $k-n/p>r$ 且 $k-n/p$ 不是整数。Hölder 不等式给出局部 $W^{k,p}$ 范数受 $H^k$ 范数控制。第一卷定理 24.4.3 对全空间函数给出 $W^{k,p}$ 的连续可微代表，其可微阶数为 $\lfloor k-n/p\rfloor\geq r$，并控制对应范数。这里通过稍减 $p$ 保留了严格的指数余量，因此也覆盖 $k-n/2$ 为整数的情形。

将这些局部代表拉回并相加，得到 $u$ 的全局 $C^r$ 代表和所写估计。若两个连续代表几乎处处相同而在一点不同，连续性将使它们在一个非空开集上不同，违反该开集有正体积。故代表唯一。让 $r$ 任意增大，所有代表因唯一性相同，得到光滑性。 □

在弱解的唯一性证明中，还会出现“导数为零意味着常数”这个结论。对弱导数需要给出与经典微积分衔接的步骤。

**引理 28.1.8** (弱导数为零的函数)**.** *设 $M$ 为非空、紧致、无边界的光滑流形，配有光滑 Riemann 度量，$u\in H^1(M;\mathbb{R})$。若 $u$ 在各坐标图中的全部一阶弱导数为零，则它在每个连通分支上几乎处处等于一个常数。反之，分支常数函数属于 $C^\infty(M)$，且所有这些弱导数均为零。*

*证明.* 在任一坐标球的紧内部小球上磨光 $u$。弱导数与磨光交换，故磨光函数的梯度恒为零。沿小球内线段积分，它是常数。磨光函数在 $L^2$ 中趋于 $u$，而常数函数构成 $L^2$ 中的闭子空间，所以 $u$ 在小球上几乎处处为常数。两个这样的球若相交，交叠开集有正体积，两个常数必须相等。每个连通分支道路连通，一条连接路径的紧像可以用有限条交叠小球链覆盖，故常数在整个分支一致。分支数量有限且各分支开闭，反向结论随即成立。 □

以后用 $H^{-1}(M)$ 表示实 Hilbert 空间 $H^1(M)$ 的连续对偶，配对记作 $\langle F,v\rangle$。任何 $f\in L^2(M)$ 通过 $\langle f,v\rangle=\int_M fv\,\mathrm{d}V_g$ 给出其中一个元素。这样的数据可以直接作用在弱解的测试函数上；它比要求右端逐点有定义更适合能量方法。下一节将用度量把一阶弱导数写成全局梯度，并将当前坐标范数与能量积分联系起来。

## 28.2 Laplace–Beltrami 算子与弱形式

在平面上，扩散沿着函数变化最快的方向输运，其通量由梯度描述；在曲面上，“最快”取决于怎样测量长度。度量负责把函数的微分变成一个方向，体积密度负责计算通量在小区域内的积累。把这两步接起来，就得到流形上的 Laplace 算子。我们将从这两个几何要求推出坐标公式，再把二阶方程写成只含一阶导数的能量恒等式。

### 28.2.1　度量、梯度与散度

设 $M$ 为 $n \geq 1$ 维光滑流形，$g$ 为光滑 Riemann 度量。对 $p \in M$，$g_p$ 是切空间 $T_pM$ 上的正定内积；它使每个线性泛函都能唯一写成与某个向量的内积。于是，对实值 $u \in C^1(M)$，定义 $\nabla_g u(p) \in T_pM$ 为满足

$$g_p(\nabla_g u(p), X) = \mathrm{d}u_p(X) \quad (X \in T_pM)$$

的唯一向量。这是相对于度量 $g$ 的梯度。微分 $\mathrm{d}u$ 记录各方向的变化率，梯度则用度量把这些变化率组织成一个向量场。换了度量，同一个函数的微分保持不变，梯度一般会改变。

在坐标 $x = (x^1, \dots, x^n)$ 中，记

$$g_{ij} = g(\partial_{x^i}, \partial_{x^j}), \quad (g^{ij}) = (g_{ij})^{-1}, \quad \rho = \sqrt{\det(g_{ij})}.$$

将 $\nabla_g u = \sum_i V^i \partial_{x^i}$ 代入定义，并依次取 $X = \partial_{x^j}$，得到 $\sum_i g_{ij} V^i = \partial_j u$。解这个线性方程组便有

$$\nabla_g u = \sum_{i,j=1}^{n} g^{ij} \partial_j u \, \partial_{x^i}, \quad |\nabla_g u|_g^2 = \sum_{i,j=1}^{n} g^{ij} \partial_i u \, \partial_j u. \tag{28.5}$$

第二个公式也说明，梯度长度比较的是协向量 $\mathrm{d}u$ 与逆度量，因而出现 $g^{ij}$，而不是 $g_{ij}$。

散度要与体积的选择相配。在上述坐标内，$\mathrm{d}V_g = \rho \, \mathrm{d}x$。若 $X = \sum_i X^i \partial_{x^i}$ 是 $C^1$ 向量场，局部通量密度的第 $i$ 个分量为 $\rho X^i$。对它求欧氏散度，再除回单位体积的权重，就得到

$$\operatorname{div}_g X = \rho^{-1} \sum_{i=1}^{n} \partial_i (\rho X^i). \tag{28.6}$$

下面的核验保证这确实定义了一个全局函数。

**命题 28.2.1** (散度的坐标无关性)**.** *设 $(M, g)$ 为 $n \geq 1$ 维光滑 Riemann 流形，$X$ 为 $C^1$ 实向量场。在每个坐标图内按(28.6)定义的连续函数在图的交叠处相同，因而给出连续函数 $\operatorname{div}_g X$。对任一坐标域 $U \subset M$ 及任一实值 $\varphi \in C_c^1(U)$，有*

$$\int_U \varphi \operatorname{div}_g X \, \mathrm{d}V_g = -\int_U \mathrm{d}\varphi(X) \, \mathrm{d}V_g.$$

*此外，对 $h \in C^1(M; \mathbb{R})$，有乘积公式*

$$\operatorname{div}_g(hX) = \mathrm{d}h(X) + h \operatorname{div}_g X.$$

*证明.* 在一个坐标图中，欧氏积分分部给出

$$\int \varphi \, \rho^{-1} \partial_i(\rho X^i) \, \rho \, \mathrm{d}x = -\int (\partial_i \varphi) X^i \rho \, \mathrm{d}x,$$

这里及后面的局部计算对重复的指标 $i$ 从 1 到 $n$ 求和。右端正是 $-\int \mathrm{d}\varphi(X) \, \mathrm{d}V_g$：$\mathrm{d}\varphi(X)$ 是函数，$\mathrm{d}V_g$ 的换元使用 Jacobi 行列式的绝对值，所以这个积分与坐标无关。对支集包含在两个坐标域交叠中的 $\varphi$，两种局部定义与每个这样的测试函数的积分相同。它们之

差是连续函数；若在某点非零，便在一个小邻域内同号，用支集在该邻域的非负光滑函数测试就会得到非零积分。因此两种定义相同。最后，在任一坐标图内展开 $\partial_i(\rho h X^i)$，直接得到乘积公式。 □

这一刻画也解释了密度 $\rho$ 的作用。仅写 $\sum_i \partial_i X^i$，会把坐标中相同大小的小方块当成具有相同的几何体积；在度量随位置变化时，这样得到的量随坐标而变。式(28.6)恰好校正了这个体积变化。

**命题 28.2.2** (无边界紧流形上的散度积分)**.** *设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n \geq 1$ 维光滑 Riemann 流形，$X$ 为 $C^1$ 实向量场。则*

$$\int_M \operatorname{div}_g X \, \mathrm{d}V_g = 0.$$

*证明.* 取有限个坐标域及从属于它们的光滑单位分解 $\chi_\alpha$，使 $\operatorname{supp}\chi_\alpha$ 紧含于相应坐标域。每个 $\chi_\alpha X$ 的坐标系数都有紧支集，因此

$$\int_M \operatorname{div}_g(\chi_\alpha X)\,\mathrm{d}V_g = \int_{\mathbb{R}^n} \partial_i(\rho \chi_\alpha X^i)\,\mathrm{d}x = 0.$$

最后一个等式可对每个方向先用一维微积分基本定理，再用 Fubini 定理；被积函数有紧支集，全部积分有限。另一方面，乘积公式及 $\sum_\alpha \chi_\alpha = 1$ 给出

$$\sum_\alpha \operatorname{div}_g(\chi_\alpha X) = \operatorname{div}_g X + \mathrm{d}\Big(\sum_\alpha \chi_\alpha\Big)(X) = \operatorname{div}_g X.$$

把有限个零积分相加即得结论。 □

这里的“没有边界”使局部化后只留下坐标内部的紧支集积分。证明全程使用正密度，因此 $M$ 可定向与否都适用。例如在实射影平面上，体积与这个散度积分仍有同样的意义。

### 28.2.2 Laplace–Beltrami 算子的局部表达

**定义 28.2.3** (Laplace–Beltrami 算子)**.** *设 $(M,g)$ 为 $n \geq 1$ 维光滑 Riemann 流形。对实值 $u \in C^2(M)$，定义其* **Laplace–Beltrami 算子** (Laplace–Beltrami operator) *为*

$$\Delta_g u = \operatorname{div}_g(\nabla_g u).$$

*在坐标图中，其表达式为*

$$\Delta_g u = \frac{1}{\rho}\sum_{i,j=1}^{n} \partial_i\!\left(\rho g^{ij}\partial_j u\right), \qquad \rho = \sqrt{\det(g_{ij})}. \tag{28.7}$$

这个算子既测量二阶变化，也包含度量变化引起的一阶项。把公式展开便是

$$\Delta_g u = \sum_{i,j} g^{ij}\partial_{ij} u + \sum_{j}\left(\rho^{-1}\sum_i \partial_i(\rho g^{ij})\right)\partial_j u.$$

因此在曲线坐标中，即使函数看起来只依赖一个变量，也必须连同体积权重一起计算。主部矩阵 $(g^{ij})$ 正定；在一个紧含于坐标域的子集上，连续性给出统一正下界。这正是后面调用局部椭圆估计所需的一致椭圆性。

半径为 $R>0$ 的圆 $S^1_R$ 可以用局部角坐标 $\theta$ 表示，度量为 $g=R^2\mathrm{d}\theta^2$，因而

$$\mathrm{d}V_g = R\,\mathrm{d}\theta,\quad \nabla_g u = R^{-2}u'(\theta)\partial_\theta,\quad \Delta_g u = R^{-2}u''(\theta).$$

角度变化相同，较大的圆上实际距离更长，所以二阶变化率带有 $R^{-2}$。对 $\cos(k\theta)$，得到 $\Delta_g\cos(k\theta) = -k^2R^{-2}\cos(k\theta)$。这已显示本书约定中的 $\Delta_g$ 具有非正的符号。

在单位球面 $S^2$ 的去极点坐标中，令 $0<\theta<\pi$ 为余纬度，$\varphi$ 为经度，则

$$g = \mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2,\quad \rho = \sin\theta,$$

从而

$$\Delta_g u = \frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\,\partial_\theta u) + \frac{1}{\sin^2\theta}\partial_\varphi^2 u.$$

例如高度函数 $u(\theta,\varphi)=\cos\theta$ 满足 $\Delta_g u = -2u$。表达式在两极出现分母为零，是这组坐标在那里失效；高度函数和算子本身在整个球面都光滑。

**命题 28.2.4** (Green 公式)**.** *设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n\ge 1$ 维光滑 Riemann 流形。对 $u\in C^2(M;\mathbb{R})$、$v\in C^1(M;\mathbb{R})$，有*

$$\int_M v\Delta_g u\,\mathrm{d}V_g = -\int_M g(\nabla_g u,\nabla_g v)\,\mathrm{d}V_g. \tag{28.8}$$

*若再有 $v\in C^2(M;\mathbb{R})$，则*

$$\int_M v\Delta_g u\,\mathrm{d}V_g = \int_M u\Delta_g v\,\mathrm{d}V_g.$$

*特别地，*

$$\int_M u\Delta_g u\,\mathrm{d}V_g = -\int_M |\nabla_g u|_g^2\,\mathrm{d}V_g \le 0,\quad \int_M \Delta_g u\,\mathrm{d}V_g = 0.$$

*证明.* 乘积公式与梯度定义给出

$$\operatorname{div}_g(v\nabla_g u) = g(\nabla_g v,\nabla_g u) + v\Delta_g u.$$

向量场 $v\nabla_g u$ 为 $C^1$，其散度的积分由 命题 28.2.2 等于零，故得到第一式。若 $u,v$ 都为 $C^2$，交换两者，再用 $g$ 的对称性，得到第二式。分别在第一式中取 $v=u$ 与 $v=1$，就得到最后两个结论。 □

Green 公式把符号约定与能量联系起来：$-\Delta_g$ 对应非负的梯度能量，而热方程写成 $\partial_t u = \Delta_g u$ 时能量随时间减少。后面的特征值记为 $-\Delta_g$ 的特征值，所以它们为非负数。

### 28.2.3 能量型与弱方程

弱解允许 $u$ 只有平方可积的一阶弱导数。式(28.5)仍能在每个图内给出 $L^2$ 向量场；各图的表示相容，可以由定理 28.1.5 的光滑稠密性看出：取 $u_k \in C^\infty(M)$ 在坐标 Sobolev 范数中趋于 $u$，则每个紧坐标片上的 $\nabla_g u_k$ 在 $L^2$ 中收敛；光滑梯度在交叠处一致，极限也一致。有限个坐标片拼出 $\nabla_g u$。

**命题 28.2.5** (一阶 Sobolev 空间的能量范数)**.** *设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n \geq 1$ 维光滑 Riemann 流形，$H^1(M;\mathbb{R})$ 按有限光滑坐标图与单位分解定义。则*

$$\|u\|_{H^1_g}^2 := \int_M (u^2 + |\nabla_g u|_g^2)\,\mathrm{d}V_g$$

*是与坐标定义等价的 Hilbert 范数，其内积为*

$$(u,v)_{H^1_g} = \int_M uv\,\mathrm{d}V_g + \int_M g(\nabla_g u, \nabla_g v)\,\mathrm{d}V_g.$$

*对实值 $u \in C^2(M)$ 和任意 $v \in H^1(M)$，式 (28.8)仍成立。*

*证明.* 在每个单位分解函数 $\chi_\alpha$ 的紧支集上，$\rho$ 有正的上下界，矩阵 $(g^{ij})$ 的特征值也有正的统一上下界。因此局部的 $L^2$ 范数、梯度范数分别与欧氏坐标中的相应范数等价。对 $\chi_\alpha u$ 使用乘积法则，$\chi_\alpha$ 及其一阶导数有界，得到坐标范数被 $C\|u\|_{H^1_g}$ 控制。反向使用 $u = \sum_\alpha \chi_\alpha u$ 及 $\nabla_g u = \sum_\alpha \nabla_g(\chi_\alpha u)$，由有限和的平方估计得到 $\|u\|_{H^1_g}$ 被坐标范数控制。先对光滑函数计算，再由其稠密性通过极限，即得一般 $H^1$ 函数的等价性。坐标空间已完备，故等价范数也完备；列出的内积产生这一范数。

最后取 $v_k \in C^\infty(M)$ 在 $H^1$ 中趋于 $v$。第一式左边因 $\Delta_g u \in L^2(M)$ 与 $v_k \to v$ 于 $L^2$ 而收敛；右边由梯度的 $L^2$ 收敛及 Cauchy–Schwarz 不等式收敛。对光滑 $v_k$ 的 Green 公式因而传到 $v$。 □

以下把这个内在能量范数简记为 $\|u\|_{H^1}$，并把 $L^2(M,\mathrm{d}V_g)$ 的范数简记为 $\|u\|_2$。对偶空间记为

$$H^{-1}(M) := (H^1(M;\mathbb{R}))^*.$$

其元素是作用在 $H^1$ 上的连续实线性泛函。特别地，$f \in L^2(M)$ 通过 $F_f(v) = \int_M fv\,\mathrm{d}V_g$ 给出一个这样的泛函，因为 $|F_f(v)| \leq \|f\|_2 \|v\|_{H^1}$。

**定义 28.2.6** (流形上 Poisson 方程的弱解)**.** *设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n \geq 1$ 维光滑 Riemann 流形，$F \in H^{-1}(M)$。称实值 $u \in H^1(M)$ 为 $-\Delta_g u = F$ 的弱解，是指*

$$\int_M g(\nabla_g u, \nabla_g v)\,\mathrm{d}V_g = F(v) \quad (v \in H^1(M)). \tag{28.9}$$

对 $F = F_f$、$f \in L^2(M)$，右端就是源项与测试函数的积分。若 $u \in C^2(M)$，Green 公式说明弱等式等价于经典表达式满足 $-\Delta_g u = f$ 几乎处处；当 $f$ 连续时，这个等式在每一点成立。只对光滑测试函数检验也足够，因为弱等式的两边都连续地依赖 $v \in H^1$，而光滑函数在该空间稠密。

弱形式还揭示了能量的几何意义。令

$$J(u)=\frac{1}{2}\int_M |\nabla_g u|_g^2\,\mathrm{d}V_g - F(u).$$

沿任意 $v\in H^1(M)$ 展开 $J(u+tv)$，一次项是 $t[\int g(\nabla_g u,\nabla_g v)\,\mathrm{d}V_g - F(v)]$。因此弱方程恰好要求能量对所有扰动的一次变化为零。梯度能量对加常数保持不变，源项却未必如此：取 $v=1$，弱方程立即要求 $F(1)=0$。若流形有几个连通分支，每个分支都能单独加常数，于是每个分支各自带来一个相容条件。下一节将把这些条件转化为精确的可解性结论。

复值情形使用 $\int g(\nabla_g u,\overline{\nabla_g v})\,\mathrm{d}V_g$，右端取对 $v$ 共轭线性的连续泛函；内积对第一变量线性。这时 $-\Delta_g$ 的能量仍为 $\int|\nabla_g u|_g^2$，实部与虚部的方程也可以分别求解。

## 28.3　标量椭圆问题的存在性与唯一性

在无边界紧流形上，扩散只能重新分配源项，不能把总量送出空间。因而 $-\Delta_g u=f$ 的可解性首先受到各连通分支总源量的限制；即使可解，解加上分支常数仍是解。一个非负的零阶项会约束这些常数方向。本节同时处理这两种情形，说明何时须归一化平均值，以及这种归一化怎样恢复唯一性和稳定估计。

### 28.3.1　强制性与 Lax–Milgram 方法

先引入能量中允许各方向扩散强度不同的情形。对每个 $p\in M$，令 $A_p:T_pM\to T_pM$ 为线性映射，且其坐标系数光滑地依赖 $p$。这样的对象称为切丛的光滑自同态。我们要求 $A_p$ 相对于 $g_p$ 自伴且正定，即

$$g_p(A_pX,Y)=g_p(X,A_pY),\quad g_p(A_pX,X)>0\quad(X\neq 0).$$

它把梯度变成通量 $A\nabla_g u$。由于 $M$ 紧，正定性有统一上下界：存在 $0<\lambda\le\Lambda<\infty$，使

$$\lambda|X|_g^2\le g(AX,X)\le\Lambda|X|_g^2\quad(p\in M,\ X\in T_pM).\tag{28.10}$$

确实，在有限个紧坐标片上，度量与欧氏内积等价，单位切向量组成紧集；连续函数 $g(AX,X)$ 在这些单位向量上取得正的最小值与有限最大值。自伴性还给出 $|AX|_g\le\Lambda|X|_g$。

**定义 28.3.1 (标量椭圆算子及其能量型).** *设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n\ge 1$ 维光滑 Riemann 流形，$A:TM\to TM$ 为光滑、$g$-自伴、正定的束自同态，$c\in C^\infty(M;\mathbb{R})$ 且 $c\ge 0$。定义*

$$Lu=-\operatorname{div}_g(A\nabla_g u)+cu\quad(u\in C^2(M;\mathbb{R})),$$

*以及 $H^1(M;\mathbb{R})$ 上的实对称双线性型*

$$a(u,v)=\int_M g(A\nabla_g u,\nabla_g v)\,\mathrm{d}V_g+\int_M cuv\,\mathrm{d}V_g.\tag{28.11}$$

*对 $F\in H^{-1}(M)$，称 $u\in H^1(M;\mathbb{R})$ 为 $Lu=F$ 的弱解，是指 $a(u,v)=F(v)$ 对每个 $v\in H^1(M;\mathbb{R})$ 成立。*

对光滑 $u$ 与 $v$，把 $A\nabla_g u$ 代入散度乘积公式，就有 $\int_M (Lu)v\,\mathrm{d}V_g = a(u,v)$。光滑测试函数的稠密性再把这一等式推广到任意 $v\in H^1$。这核对了微分表达式与弱形式的符号。

在局部坐标中写 $A(\partial_{x^k}) = A^i{}_k\partial_{x^i}$，并令

$$a^{ij} = \sum_k A^i{}_k g^{kj}.$$

矩阵 $(a^{ij})$ 对称且正定。对协向量的坐标 $\xi=(\xi_j)$，令 $X^i = g^{ij}\xi_j$，则 $\sum_{i,j} a^{ij}\xi_i\xi_j = g(AX,X) > 0$；自伴性给出它的对称性。于是

$$Lu = -\rho^{-1}\partial_i(\rho a^{ij}\partial_j u) + cu. \tag{28.12}$$

特别地，对坐标图中紧支集的光滑测试函数 $\varphi$，$Lu=f$ 的局部弱式为

$$\int \rho a^{ij}\partial_j u\,\partial_i\varphi\,\mathrm{d}x + \int \rho c u\varphi\,\mathrm{d}x = \int \rho f\varphi\,\mathrm{d}x.$$

几何数据进入了矩阵 $\rho a^{ij}$ 与低阶系数；这把流形方程接到了前面讨论过的欧氏散度型方程上。

由 Cauchy–Schwarz 不等式和(28.10)，型 $a$ 有界：

$$|a(u,v)| \le \Lambda\|\nabla_g u\|_2\|\nabla_g v\|_2 + \|c\|_\infty\|u\|_2\|v\|_2 \le (\Lambda+\|c\|_\infty)\|u\|_{H^1}\|v\|_{H^1}.$$

而 $a(u,u)\ge \lambda\|\nabla_g u\|_2^2$。梯度下界已控制了函数的变化，却还没有控制每个分支上的整体高度。先加上一个正的零阶项，便可以同时控制两者。

**定理 28.3.2** (正移位方程的弱可解性)**.** *设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n\ge 1$ 维光滑 Riemann 流形，$A: TM\to TM$ 光滑、$g$-自伴、正定，$c\in C^\infty(M;\mathbb{R})$、$c\ge 0$。令 $L = -\operatorname{div}_g(A\nabla_g)+c$，令 $\lambda>0$ 满足(28.10)的下界。对任意 $\mu>0$ 和 $F\in H^{-1}(M)$，存在唯一实值 $u\in H^1(M)$，使*

$$a(u,v) + \mu\int_M uv\,\mathrm{d}V_g = F(v)\quad (v\in H^1(M)),$$

*其中 $a$ 由(28.11)给出。并且*

$$\|u\|_{H^1} \le \min\{\lambda,\mu\}^{-1}\|F\|_{H^{-1}}.$$

*证明.* 命题 28.2.5 给出实 Hilbert 空间 $H^1(M)$。型 $a_\mu(u,v) = a(u,v)+\mu(u,v)_{L^2}$ 有界，并满足

$$a_\mu(u,u) \ge \lambda\|\nabla_g u\|_2^2 + \mu\|u\|_2^2 \ge \min\{\lambda,\mu\}\|u\|_{H^1}^2.$$

因此定理 17.2.2 的有界性、强制性以及右端属于连续对偶三项条件全部成立。该定理给出唯一解与所列估计。 □

例如 $A=I$、$c=0$、$\mu=1$ 时，每个 $f\in L^2(M)$ 都唯一确定 $(-\Delta_g+1)u=f$。这里的 1 作用在函数的取值上，能控制常数方向。若 $\mu$ 趋于零，这个控制也会减弱：当 $f=1$ 时，$(-\Delta_g+\mu)u=1$ 的唯一解为 $u=\mu^{-1}$。所以不能在任意源项下直接令 $\mu\downarrow 0$ 来解 Poisson 方程。

### 28.3.2　零空间与相容条件

紧流形的连通分支是有限个开闭子集，记为 $M_1,\dots,M_r$。分支的示性函数 $\mathbf{1}_{M_j}$ 在流形上光滑：它在每个点的一个邻域内都是常数。对非负势 $c$，记

$$Z=\{\,j\in\{1,\dots,r\}:c|_{M_j}\equiv 0\,\},\quad K=\operatorname{span}\{\,\mathbf{1}_{M_j}:j\in Z\,\}.$$

若 $Z$ 为空，约定 $K=\{0\}$。这些函数正是势项仍未约束的常数方向。

**命题 28.3.3** (零空间与相容条件)**.** *设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n\ge 1$ 维光滑 Riemann 流形，连通分支为 $M_1,\dots,M_r$。设 $A:TM\to TM$ 光滑、$g$-自伴、正定，$c\in C^\infty(M;\mathbb{R})$、$c\ge 0$，并按(28.11)定义型 $a$。令 $Z=\{j:c|_{M_j}\equiv 0\}$、$K=\operatorname{span}\{\mathbf{1}_{M_j}:j\in Z\}$。则*

$$\{\,u\in H^1(M):a(u,v)=0\ (\forall v\in H^1(M))\,\}=K.$$

*若 $F\in H^{-1}(M)$ 且 $a(u,v)=F(v)$ 存在 $H^1(M)$ 中的弱解，则*

$$F(\mathbf{1}_{M_j})=0\quad(j\in Z).\tag{28.13}$$

*当 $F(v)=\int_M fv\,\mathrm{d}V_g$、$f\in L^2(M)$ 时，这些条件等价于 $\int_{M_j}f\,\mathrm{d}V_g=0$ 对每个 $j\in Z$ 成立。*

*证明.* 设 $a(u,v)=0$ 对所有 $v$ 成立。取 $v=u$，得到

$$0=a(u,u)\ge\lambda\|\nabla_g u\|_2^2+\int_M cu^2\,\mathrm{d}V_g.$$

两项均非负，所以梯度为零。引理 28.1.8 的局部常数判别说明，$u$ 在每个连通分支 $M_j$ 上几乎处处等于一个常数 $d_j$。于是

$$0=\int_M cu^2\,\mathrm{d}V_g=\sum_{j=1}^{r}d_j^2\int_{M_j}c\,\mathrm{d}V_g.$$

若 $c|_{M_j}\not\equiv 0$，连续性及非负性保证 $c$ 在一个非空开集上严格为正，故 $\int_{M_j}c\,\mathrm{d}V_g>0$，从而 $d_j=0$。因此 $u\in K$。反过来，每个 $k\in K$ 都满足 $\nabla_g k=0$ 及 $ck=0$，所以 $a(k,v)=0$ 对所有 $v$ 成立。

若 $u$ 为右端 $F$ 的弱解，取 $v=\mathbf{1}_{M_j}$、$j\in Z$，则梯度项和势项都为零，得到(28.13)。函数型右端的结论只需把示性函数代入积分。 □

在连通流形上，$-\Delta_g u=f$ 因而要求 $\int_M f=0$，所有可能的非唯一性都是一个常数。在不连通流形上，只有全局积分为零还不够。例如令 $M$ 是两个同样大小的圆的不交并，$f$ 在第一个圆上恒为 $1$、第二个圆上恒为 $-1$。它的全局积分为零，但对第一个分支的示性函数测试会得到 $0=\operatorname{Vol}_g(M_1)$，所以不存在弱解。扩散不能把一个连通分支上的源量输送到另一个分支。

势项也按分支起作用。若 $M$ 连通且 $c\ge 0$ 在某个非空开集上为正，则 $K=\{0\}$；$c$ 无须在每一点都有统一正下界。若 $M$ 不连通，即使 $c$ 在整个 $M$ 上不恒为零，其他满足 $c\equiv 0$ 的分支仍各保留一个常数方向。

### 28.3.3　平均值归一化与唯一性

对 $u \in H^1(M)$，定义其在分支 $M_j$ 上的平均值为

$$m_j(u) = \frac{1}{\operatorname{Vol}_g(M_j)} \int_{M_j} u \, \mathrm{d}V_g.$$

体积严格为正且有限，因此这是连续线性泛函。把平均值固定下来，就能用梯度控制整个函数。下面的证明把紧嵌入转化为这样的定量估计。

**引理 28.3.4** (分支平均值归一化的 Poincaré 不等式)**.** *设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n \geq 1$ 维光滑 Riemann 流形，连通分支为 $M_1, \dots, M_r$。存在常数 $C_P = C_P(M,g) > 0$，使每个实值 $u \in H^1(M)$ 满足*

$$\left\| u - \sum_{j=1}^{r} m_j(u) \mathbf{1}_{M_j} \right\|_2 \leq C_P \|\nabla_g u\|_2, \quad m_j(u) = \operatorname{Vol}_g(M_j)^{-1} \int_{M_j} u \, \mathrm{d}V_g. \tag{28.14}$$

*证明.* 只需证明所有分支平均值都为零的函数满足 $\|w\|_2 \leq C_P \|\nabla_g w\|_2$，因为减去分支常数不改变梯度。若不存在这样的常数，则存在 $w_k \in H^1(M)$，使

$$m_j(w_k) = 0 \ (1 \leq j \leq r), \quad \|w_k\|_2 = 1, \quad \|\nabla_g w_k\|_2 < k^{-1}.$$

这列函数的 $H^1$ 范数有界。由定理 28.1.6 中的 $H^1(M) \hookrightarrow L^2(M)$ 紧嵌入，取子列后有 $w_k \to w$ 于 $L^2(M)$，且 $\|w\|_2 = 1$、$m_j(w) = 0$。在每个紧坐标片上，欧氏一阶导数由 $\nabla_g w_k$ 控制，因而趋于零。对其中的任意光滑紧支集测试函数 $\varphi$，通过 $\int w_k \partial_i \varphi = -\int (\partial_i w_k)\varphi$ 取极限，得到 $\partial_i w = 0$ 的分布恒等式。引理 28.1.8 使 $w$ 在各连通分支上为常数；零平均值又使这些常数全为零。这与 $\|w\|_2 = 1$ 矛盾。 □

对一般非负势，只须在势完全消失的分支上固定平均值。令

$$X = \{\, u \in H^1(M;\mathbb{R}) : m_j(u) = 0 \ (j \in Z) \,\}.$$

它是 Hilbert 空间 $H^1(M)$ 的闭子空间。我们接下来证明，型 $a$ 在 $X$ 上强制；势为正的部分负责补足其余分支上的平均值控制。

**定理 28.3.5** (非负势的相容性与唯一归一化解)**.** *设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n \geq 1$ 维光滑 Riemann 流形，连通分支为 $M_1, \dots, M_r$。设 $A : TM \to TM$ 光滑、$g$-自伴、正定，$c \in C^\infty(M;\mathbb{R})$、$c \geq 0$，令*

$$Lu = -\operatorname{div}_g(A \nabla_g u) + cu,$$

$$Z = \{\, j : c|_{M_j} \equiv 0 \,\}, \quad K = \operatorname{span}\{\, \mathbf{1}_{M_j} : j \in Z \,\},$$

$$X = \left\{ u \in H^1(M;\mathbb{R}) : \int_{M_j} u \, \mathrm{d}V_g = 0 \ (j \in Z) \right\}.$$

*对每个 $F \in H^{-1}(M)$，方程 $Lu = F$ 存在 $H^1$ 弱解当且仅当 $F(\mathbf{1}_{M_j}) = 0$ 对所有 $j \in Z$ 成立。满足相容条件时，存在唯一 $u_0 \in X$ 满足弱方程，且全部解为 $u_0 + K$。存在仅依赖于 $M, g, A, c$ 的常数 $C > 0$，使*

$$\|u_0\|_{H^1} \leq C \|F\|_{H^{-1}}.$$

特别地，若 $c$ 在每个连通分支上都不恒为零，则每个 $F\in H^{-1}(M)$ 都有唯一弱解。

证明. 必要性及零空间已由命题 28.3.3 给出。为证充分性，先核对 $a$ 在 $X$ 上的强制性。对 $u\in X$，在每个分支写 $u=m_j+w_j$，其中 $m_j=m_j(u)$、$\int_{M_j}w_j=0$。引理 28.3.4 给出

$$\sum_j \|w_j\|_{L^2(M_j)}^2\le C_P^2\|\nabla_g u\|_2^2.$$

若 $j\in Z$，归一化条件已使 $m_j=0$。若 $j\notin Z$，记 $C_j=\int_{M_j}c\,\mathrm{d}V_g>0$。由 $m_jC_j=\int_{M_j}cu-\int_{M_j}cw_j$ 及两次 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|m_j|C_j\le C_j^{1/2}\left(\int_{M_j}cu^2\,\mathrm{d}V_g\right)^{1/2}+\|c\|_{L^2(M_j)}\|w_j\|_{L^2(M_j)}.$$

将两边平方并用 $(s+t)^2\le 2s^2+2t^2$，得到

$$|m_j|^2\le\frac{2}{C_j}\int_{M_j}cu^2\,\mathrm{d}V_g+\frac{2\|c\|_{L^2(M_j)}^2}{C_j^2}\|w_j\|_{L^2(M_j)}^2.$$

常数与零平均值部分在 $L^2(M_j)$ 中正交，所以

$$\|u\|_2^2=\sum_j\big(\|w_j\|_{L^2(M_j)}^2+\mathrm{Vol}_g(M_j)|m_j|^2\big)\le C_1\left(\|\nabla_g u\|_2^2+\int_M cu^2\,\mathrm{d}V_g\right),$$

其中有限个分支的体积、$C_j$ 和 $C_P$ 已包含在 $C_1$ 中。再用主部的下界 $a(u,u)\ge\lambda\|\nabla_g u\|_2^2+\int_M cu^2$，得到某个 $\alpha>0$ 使

$$a(u,u)\ge\alpha\|u\|_{H^1}^2\quad(u\in X).$$

型在 $X$ 上有界，$F|_X$ 连续，故定理 17.2.2 给出唯一 $u_0\in X$，满足 $a(u_0,v)=F(v)$ 对所有 $v\in X$ 成立，且 $\|u_0\|_{H^1}\le\alpha^{-1}\|F\|_{H^{-1}}$。为了把测试函数扩展到整个 $H^1(M)$，对任意 $v\in H^1(M)$ 写

$$v=v_0+k,\quad k=\sum_{j\in Z}m_j(v)\mathbf{1}_{M_j}\in K,\quad v_0\in X.$$

由于 $a(u_0,k)=0$、$F(k)=0$，得 $a(u_0,v)=a(u_0,v_0)=F(v_0)=F(v)$。因此 $u_0$ 满足完整弱方程。两个解之差属于已确定的零空间 $K$；而 $X\cap K=\{0\}$，故归一化解唯一，全部解恰为 $u_0+K$。若 $Z$ 为空，则 $X=H^1(M)$、$K=\{0\}$，得到最后的结论。 □

**推论 28.3.6**（紧流形上 Poisson 方程的可解性）. 设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n\ge1$ 维光滑 Riemann 流形，连通分支为 $M_1,\dots,M_r$，且 $F\in H^{-1}(M)$。方程 $-\Delta_g u=F$ 存在实值 $H^1(M)$ 弱解，当且仅当 $F(\mathbf{1}_{M_j})=0$ 对每个 $1\le j\le r$ 成立。此时每个分支平均值为零的解唯一，其他解由它加任意分支常数得到。归一化解满足

$$\|u\|_{H^1}\le(1+C_P^2)\|F\|_{H^{-1}},$$

其中 $C_P$ 是(28.14)的常数。若 $F(v)=\int_M fv\,\mathrm{d}V_g$、$f\in L^2(M)$，则还可取估计

$$\|\nabla_g u\|_2\le C_P\|f\|_2,\quad \|u\|_2\le C_P^2\|f\|_2.$$

证明. 在前一定理中取 $A = I$、$c = 0$，则 $Z = \{1, \dots, r\}$，即得可解性与唯一性。在归一化空间上，Poincaré 不等式给出 $\|u\|_{H^1}^2 \le (1 + C_P^2)\|\nabla_g u\|_2^2$，所以强制常数可取 $(1 + C_P^2)^{-1}$，得到对偶估计。对 $L^2$ 源项，在弱方程中取 $v = u$，有

$$\|\nabla_g u\|_2^2 = \int_M f u \, \mathrm{d}V_g \le \|f\|_2 \|u\|_2 \le C_P \|f\|_2 \|\nabla_g u\|_2 .$$

若梯度范数为零，则归一化给出 $u = 0$，两项估计成立；否则除以梯度范数，再用一次 Poincaré 不等式，得到所列上界。 □

在半径为 $R$ 的圆上，令 $f(\theta) = \cos\theta$，其平均值为零，归一化解是 $u(\theta) = R^2 \cos\theta$。这个公式既满足 $-R^{-2}u'' = f$，又显示解的大小会受到空间尺度的影响。当 $f = 1$ 时，相容条件失效；当 $f = 0$ 时，所有常函数都是解，而平均值归零恰好选出零解。三个例子分别对应存在性、相容性与归一化的作用。

对一般对称型，归一化解还有极小化刻画。在前一定理的空间 $X$ 上令 $J(v) = \tfrac{1}{2}a(v,v) - F(v)$。若 $u_0$ 满足弱方程，则对任意 $h \in X$，直接展开得

$$J(u_0 + h) - J(u_0) = \frac{1}{2}a(h,h) \ge \frac{\alpha}{2}\|h\|_{H^1}^2 .$$

故 $u_0$ 是 $J$ 在 $X$ 上的唯一极小点。若两个相容右端为 $F_1, F_2$，相应归一化解为 $u_1, u_2$，对差方程使用同一估计得到

$$\|u_1 - u_2\|_{H^1} \le \alpha^{-1}\|F_1 - F_2\|_{H^{-1}} .$$

这使弱解不仅存在，而且随源项连续变化。下一节将利用坐标中的局部估计，把这种能量解的正则性提升到与源项和系数相称的阶数。

## 28.4 局部估计与全局正则性

变分方法给出的解属于 $H^1(M)$：它有平方可积的一阶弱导数，方程通过积分恒等式成立。若源项和度量都很光滑，解是否也会光滑？这个问题可以在坐标图内回答。椭圆方程在每张图中仍是熟悉的欧氏散度型方程；坐标图之间的衔接，则由切断函数和有限覆盖处理。

这里有两个不同的步骤。局部估计产生新的弱导数，单位分解把这些导数组合成全局的 Sobolev 范数。全局估计还将说明常数怎样依赖度量、系数和坐标图，以及常数函数为何需要由低阶范数控制。

### 28.4.1 坐标局部化与估计拼接

先把方程连同积分测度一起搬入坐标。设 $(M, g)$ 为非空紧致无边界光滑 Riemann 流形，维数为整数 $n \ge 1$。取光滑的实束自同态 $A : TM \to TM$，假设它关于 $g$ 对称，且存在 $0 < \lambda \le \Lambda < \infty$，使

$$\lambda |X|_g^2 \le g(AX, X) \le \Lambda |X|_g^2 \qquad (p \in M,\ X \in T_pM).$$

再取实函数 $c\in C^\infty(M)$、$c\ge 0$，写

$$Lu=-\operatorname{div}_g(A\nabla_g u)+cu.$$

$A=I$、$c=0$ 时，$L=-\Delta_g$。以下各处 $L^2$ 范数均用 Riemann 体积测度 $\mathrm{d}V_g$，Sobolev 范数采用定义 28.1.4 的坐标定义。

在图 $x:W\to\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 内，令

$$\rho=\sqrt{\det(g_{ij})},\qquad a^{ij}=\sum_{k=1}^{n}A^i_k g^{kj},\qquad B^{ij}=\rho a^{ij}.$$

为便于逐项核对，本小节在坐标中仍用 $u,f,c$ 表示它们与 $x^{-1}$ 的复合。由第 28.2 节的梯度、散度公式，$Lu=f$ 的局部弱形式是

$$\int_\Omega\sum_{i,j=1}^{n}B^{ij}\partial_j u\,\partial_i\varphi\,\mathrm{d}x=\int_\Omega\rho(f-cu)\varphi\,\mathrm{d}x\qquad(\varphi\in C_c^\infty(\Omega;\mathbb{R})).\tag{28.15}$$

因此应用欧氏内部估计时，主系数是矩阵 $B=\rho a$，右端是 $\rho(f-cu)$。体积密度已经进入这两个位置；若把左端误写成 $a^{ij}$ 而仍用 $\mathrm{d}x$，便改变了方程。

这一矩阵在紧含坐标块上满足一致椭圆条件。确切地，给定 $V\Subset\Omega$，度量的逆矩阵在 $\overline{V}$ 上有一致的正下界：存在 $\mu_V>0$，使 $\sum g^{ij}(x)\xi_i\xi_j\ge\mu_V|\xi|^2$。这是因为该二次型在紧集 $\overline{V}\times\{\xi:|\xi|=1\}$ 上连续且处处为正。再记 $\rho_V=\min_{\overline{V}}\rho>0$。把协向量 $\xi$ 用度量变成切向量 $\xi^\sharp$，得到

$$\sum_{i,j=1}^{n}B^{ij}\xi_i\xi_j=\rho\,g(A\xi^\sharp,\xi^\sharp)\ge\rho_V\lambda\mu_V|\xi|^2.$$

光滑性又保证 $B$ 在 $\overline{V}$ 上的每个有限阶导数有界。于是定理 18.1.2 and 18.2.1 要求的椭圆下界与系数导数界都有了具体来源。这些估计使用正密度及坐标换元的 Jacobi 行列式的绝对值，也适用于不可定向的 $M$。

现在把解限制在一张图内。若 $\chi$ 是光滑切断函数，则 $\chi u$ 的方程会多出哪些项？乘积求导中只有落在 $u$ 上的二阶导数留在主部；落在 $\chi$ 上的导数将形成较低阶项。

**引理 28.4.1** (切断乘子的交换公式)**.** *设 $(M,g)$ 为非空紧致无边界光滑 Riemann 流形，$\dim M=n\ge1$。设 $A:TM\to TM$ 为光滑实束自同态且关于 $g$ 对称，$c,\chi\in C^\infty(M;\mathbb{R})$，并定义 $L=-\operatorname{div}_g(A\nabla_g)+c$。则每个实值 $u\in H^1(M)$ 都满足分布恒等式*

$$\begin{aligned}L(\chi u)&=\chi Lu+[L,\chi]u,\\ [L,\chi]u&=-2g(A\nabla_g\chi,\nabla_g u)-u\operatorname{div}_g(A\nabla_g\chi).\end{aligned}\tag{28.16}$$

*这里 $[L,\chi]u$ 表示 $L(\chi u)-\chi Lu$。对每个非负整数 $m$，存在与 $u$ 无关的常数 $C_m$，使实值 $u\in H^{m+1}(M)$ 满足*

$$\|[L,\chi]u\|_{H^m(M)}\le C_m\|u\|_{H^{m+1}(M)}.\tag{28.17}$$

证明. 对光滑 $u$，先用 $\nabla_g(\chi u)=\chi\nabla_g u+u\nabla_g\chi$，再分别展开两个散度：

$$\begin{aligned}\operatorname{div}_g(\chi A\nabla_g u)&=\chi\operatorname{div}_g(A\nabla_g u)+g(\nabla_g\chi,A\nabla_g u),\\ \operatorname{div}_g(uA\nabla_g\chi)&=u\operatorname{div}_g(A\nabla_g\chi)+g(\nabla_g u,A\nabla_g\chi).\end{aligned}$$

对称性使两个交叉项相等，势项则满足 $c\chi u=\chi cu$，于是得到(28.16)。对 $H^1$ 函数，取定理 28.1.5 给出的光滑逼近。左右两边分别在分布空间及 $L^2$ 中收敛，恒等式随之成立。

在固定的有限坐标图中，交换项具有 $\sum_j q^j\partial_j u+ru$ 的形式，$q^j,r$ 光滑。对 $|\alpha|\le m$，Leibniz 法则将 $D^\alpha(q^j\partial_j u)$ 写成

$$\sum_{\beta\le\alpha}\binom{\alpha}{\beta}(D^\beta q^j)D^{\alpha-\beta}\partial_j u.$$

系数导数在所用紧子图上有界，解的导数最多为 $m+1$ 阶；$D^\alpha(ru)$ 同样处理。坐标 Sobolev 范数的等价性和有限求和便给出(28.17)。 □

若 $\chi=1$ 于一个小坐标块、在较大坐标块外为零，则交换项只出现在 $\chi$ 变化的过渡区域。因而小块上的新导数受两种数据控制：原方程的源项，以及过渡区域中已经掌握的一阶导数。这正是内部估计需要在小区域外多留一圈空间的原因。

有限拼接可以具体安排如下。取引理 28.1.1 给出的有限图 $x_a:W_a\to\Omega_a$，以及从属于它们的光滑单位分解 $\chi_a$，其中 $\operatorname{supp}\chi_a\Subset W_a$、$\sum_a\chi_a=1$。对每个 $a$，选取

$$x_a(\operatorname{supp}\chi_a)\Subset U_a\Subset V_a\Subset\Omega_a. \tag{28.18}$$

在这些集合上，$\rho_a$、$\rho_a^{-1}$ 和所需有限阶系数导数都有统一上界；这里只有有限个 $a$，故可取各局部常数的最大值。记 $v_a=(\chi_a u)\circ x_a^{-1}$，并在图外作零延拓。由于它的支集紧含于 $U_a$，若已知 $v_a\in H^k(U_a)$，在 $U_a$ 内再乘一个等于 1 于该支集附近的切断函数，便得到 $v_a\in H^k(\mathbb{R}^n)$ 及

$$\|v_a\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}\le C_{a,k}\|v_a\|_{H^k(U_a)}.$$

这里的零延拓没有边界跳跃，因为延拓前函数已在 $\partial U_a$ 的一个邻域内为零。最后按(28.3)将有限个 $\|v_a\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)}$ 相加，就恢复了全局 $H^k(M)$ 范数；定理 28.1.5 保证换成另一套有限图只改变等价常数。

## 28.4.2 二阶 Sobolev 估计

局部化的第一步只需要 $f\in L^2$。此时交换项已经属于 $L^2$，二阶内部估计就能开始工作。

**定理 28.4.2** (紧流形上的二阶估计)**.** *设 $(M,g)$ 为非空紧致无边界光滑 Riemann 流形，$\dim M=n\ge 1$。设光滑实束自同态 $A:TM\to TM$ 关于 $g$ 对称，并存在常数 $0<\lambda\le\Lambda<\infty$，使*

$$\lambda|X|_g^2\le g(AX,X)\le\Lambda|X|_g^2\qquad(p\in M,\ X\in T_pM).$$

设 $c\in C^\infty(M;\mathbb{R})$、$c\ge 0$，$f\in L^2(M;\mathbb{R})$。若 $u\in H^1(M;\mathbb{R})$ 满足

$$\int_M \big(g(A\nabla_g u,\nabla_g\varphi)+cu\varphi\big)\,\mathrm{d}V_g=\int_M f\varphi\,\mathrm{d}V_g\qquad(\varphi\in H^1(M;\mathbb{R})),\tag{28.19}$$

则 $u\in H^2(M)$，且存在与 $u,f$ 无关的常数 $C$，使

$$\|u\|_{H^2(M)}\le C\big(\|f\|_{L^2(M)}+\|u\|_{L^2(M)}\big).\tag{28.20}$$

常数可依赖 $(M,g)$、$A,c$、椭圆下界及所选的等价 Sobolev 范数。

证明. 先保留右端的 $H^1$ 余项，取得二阶正则性。使用(28.18)中的有限局部化。由交换公式，$v_a=(\chi_a u)\circ x_a^{-1}$ 在 $\Omega_a$ 内满足

$$\begin{aligned}-\sum_{i,j=1}^{n}\partial_i\big(B_a^{ij}\partial_j v_a\big)&=F_a,\\ F_a&=\rho_a\big[(\chi_a f+[L,\chi_a]u-c\chi_a u)\circ x_a^{-1}\big].\end{aligned}\tag{28.21}$$

其中乘积与复合按坐标理解，$\rho_a$ 本身就是坐标函数。在 $V_a$ 上，体积密度与其倒数有界，坐标的一阶 Sobolev 范数与几何范数可比。由引理 28.4.1，

$$\|F_a\|_{L^2(V_a)}+\|v_a\|_{H^1(V_a)}\le C_a\big(\|f\|_{L^2(M)}+\|u\|_{H^1(M)}\big).$$

$B_a$ 的一阶导数有界且它一致椭圆，所以定理 18.1.2 及第 18.1.3 小节中的内部覆盖估计给出

$$\|v_a\|_{H^2(U_a)}\le C_a'\big(\|F_a\|_{L^2(V_a)}+\|v_a\|_{H^1(V_a)}\big).$$

按上一小节说明将 $v_a$ 零延拓，并对有限个图求和，得到

$$u\in H^2(M),\qquad \|u\|_{H^2(M)}\le C_0\big(\|f\|_{L^2(M)}+\|u\|_{H^1(M)}\big).\tag{28.22}$$

再用方程把一阶余项降到零阶。在(28.19)中取 $\varphi=u$，利用 $c\ge 0$ 得

$$\lambda\|\nabla_g u\|_{L^2(M)}^2\le\int_M fu\,\mathrm{d}V_g\le\|f\|_{L^2(M)}\|u\|_{L^2(M)}.$$

由 $ab\le(a^2+b^2)/2$ 以及命题 28.2.5 中 $H^1$ 范数与 $(\|u\|_2^2+\|\nabla_g u\|_2^2)^{1/2}$ 的等价性，得到

$$\|u\|_{H^1(M)}\le C_1\big(\|f\|_{L^2(M)}+\|u\|_{L^2(M)}\big).$$

代入(28.22)即得所需估计。 □

$L=-\Delta_g$ 时，$u\equiv 1$ 满足 $Lu=0$，但 $\|u\|_{H^2(M)}>0$。这直接解释了(28.20)中的 $\|u\|_2$ 项。若已经在各个连通分支上把平均值固定为零，第 28.3 节的 Poincaré 不等式与能量估计给出 $\|u\|_{H^1}\le C\|f\|_2$，于是二阶估计可以改写成

$$\|u\|_{H^2(M)}\le C\|f\|_{L^2(M)}\qquad\Big(-\Delta_g u=f,\quad\int_{M_j}u\,\mathrm{d}V_g=0\ \text{对每个分支}M_j\Big).$$

同样，对 $L+\mu$ $(\mu>0)$，零阶正项在能量恒等式中直接控制 $\|u\|_2$，便得到相应的无余项估计。归一化和正的零阶项，分别处理了常数方向上的不确定性。

### 28.4.3 高阶正则性与光滑性

有了 $H^2$ 正则性，局部化公式可以继续使用。若已知 $u\in H^{m+1}$，交换项的 $m$ 阶导数只含 $u$ 的至多 $m+1$ 阶导数，所以仍是已知数据；内部估计再提供一阶新的正则性。这种逐阶提升把源项的每一级正则性转化为解的相应正则性。

**定理 28.4.3** (紧流形上的高阶椭圆估计)**.** 设 $(M,g)$ 为非空紧致无边界光滑 Riemann 流形，$\dim M=n\ge 1$，$m\ge 0$ 为整数。设光滑实束自同态 $A:TM\to TM$ 关于 $g$ 对称，并满足

$$\lambda|X|_g^2\le g(AX,X)\le \Lambda|X|_g^2\qquad (p\in M,\ X\in T_pM)$$

对某些常数 $0<\lambda\le\Lambda<\infty$ 成立。设 $c\in C^\infty(M;\mathbb{R})$、$c\ge 0$，并令 $L=-\operatorname{div}_g(A\nabla_g)+c$。若实函数 $u\in H^1(M)$、$f\in H^m(M)$ 满足

$$\int_M \big(g(A\nabla_g u,\nabla_g\varphi)+cu\varphi\big)\,\mathrm{d}V_g=\int_M f\varphi\,\mathrm{d}V_g\qquad(\varphi\in H^1(M;\mathbb{R})),$$

则 $u\in H^{m+2}(M)$，且

$$\|u\|_{H^{m+2}(M)}\le C_m\big(\|f\|_{H^m(M)}+\|u\|_{L^2(M)}\big).\tag{28.23}$$

常数 $C_m$ 与 $u,f$ 无关，可依赖 $m$、$(M,g)$、$A,c$、椭圆下界及所选的等价 Sobolev 范数。特别地，对每个实值 $u\in H^{m+2}(M)$，有

$$\|u\|_{H^{m+2}(M)}\le C_m\big(\|Lu\|_{H^m(M)}+\|u\|_{L^2(M)}\big).\tag{28.24}$$

*证明.* 对整数 $m$ 归纳。$m=0$ 已由定理 28.4.2 证明。设 $m\ge 1$，并且前一级的正则性与估计均已建立。由于 $H^m(M)\subset H^{m-1}(M)$，先得

$$\|u\|_{H^{m+1}(M)}\le C_{m-1}\big(\|f\|_{H^{m-1}(M)}+\|u\|_{L^2(M)}\big).\tag{28.25}$$

因此(28.21)中的每一项都可以在 $H^m$ 中估计。光滑函数乘法及(28.17)给出

$$\|F_a\|_{H^m(V_a)}+\|v_a\|_{H^1(V_a)}\le C_{a,m}\big(\|f\|_{H^m(M)}+\|u\|_{H^{m+1}(M)}\big).$$

例如最费导数的项是 $D^\alpha(q^j\partial_j u)$，$|\alpha|=m$，它包含 $q^jD^\alpha\partial_j u$，恰好由归纳已经取得的 $H^{m+1}$ 控制；势项 $cu$ 只需要到 $m$ 阶解导数。

现在对坐标方程使用定理 18.2.1。该定理要求 $B_a\in W^{m+1,\infty}(V_a)$、一致椭圆下界及 $F_a\in H^m(V_a)$，这些条件分别来自光滑系数的紧子图限制和上一式。它给出

$$\|v_a\|_{H^{m+2}(U_a)}\le C'_{a,m}\big(\|F_a\|_{H^m(V_a)}+\|v_a\|_{H^1(V_a)}\big).$$

零延拓后对有限个图求和，便得到

$$\|u\|_{H^{m+2}(M)}\le C'_m\big(\|f\|_{H^m(M)}+\|u\|_{H^{m+1}(M)}\big).$$

最后代入(28.25)，并用较高阶 Sobolev 范数控制较低阶范数，即得(28.23)。

若一开始给定 $u\in H^{m+2}(M)$，光滑系数的乘积法则保证 $f=Lu\in H^m(M)$。对光滑测试函数分部积分，再利用其在 $H^1$ 中的稠密性，得到定理所需的弱形式，故(28.24)也成立。 □

这个证明还说明了有限阶版本中的系数要求：内部第 $m$ 级估计使用坐标主系数 $B$ 的 $m+1$ 阶有界弱导数。切断交换项中的 $\operatorname{div}_g(A\nabla_g\chi)$ 已经对系数求过一次导数，再取 $m$ 阶导数，正好达到同一级。光滑系数允许逐级重复这一过程；若系数只有有限阶正则性，提升便在相应阶数处停止。

在单位圆 $S^1=\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上取弧长度量，$-\Delta_g=-\partial_\theta^2$。对正整数 $r$，

$$f_r(\theta)=\cos(r\theta),\qquad u_r(\theta)=r^{-2}\cos(r\theta)$$

满足 $-\Delta_g u_r=f_r$。按周期坐标的整数阶 Sobolev 范数计算，

$$\|f_r\|_{H^m(S^1)}\asymp r^m,\qquad \|u_r\|_{H^{m+2}(S^1)}\asymp r^m\qquad (r\geq 1).$$

符号 $\asymp$ 表示两边之比有与 $r$ 无关的正上下界。源项的高频振荡在求解时被除以 $r^2$，这就是“获得两阶导数”的一个直接图景。若把左端提高到 $H^{m+2+\ell}$、其中 $\ell\geq 1$ 为整数，而右端仍只用 $H^m$，该族函数就会额外产生 $r^\ell$，故无法保持统一常数。

**推论 28.4.4** (光滑数据的光滑解)**.** *设 $(M,g)$ 为非空紧致无边界光滑 Riemann 流形，$\dim M=n\geq 1$。设 $A:TM\to TM$ 为光滑实束自同态，关于 $g$ 对称，且存在 $\lambda>0$ 使 $g(AX,X)\geq\lambda|X|_g^2$ 对所有 $p\in M$、$X\in T_pM$ 成立。设 $c,f\in C^\infty(M;\mathbb{R})$、$c\geq 0$。若 $u\in H^1(M;\mathbb{R})$ 弱满足*

$$-\operatorname{div}_g(A\nabla_g u)+cu=f,$$

*则 $u$ 有唯一的 $C^\infty(M;\mathbb{R})$ 代表元，该代表元在每一点满足这个微分方程。*

*证明.* 紧性与 $A$ 的连续性给出统一上界 $g(AX,X)\leq\Lambda|X|_g^2$。光滑 $f$ 属于每个整数阶 $H^m(M)$，故定理 28.4.3 给出 $u\in H^s(M)$ 对所有非负整数 $s$ 成立。

给定整数 $k\geq 0$，取整数 $s>k+n/2$。命题 28.1.7 给出 $u$ 的 $C^k(M)$ 代表元；其条件正是导数阶数超过 $k+n/2$。不同 $k$ 所得代表元几乎处处相同，且都连续，因而由该命题的唯一性处处相同，得到一个光滑代表元。

该代表元的 $Lu-f$ 光滑，作为分布为零。若它在某点非零，则在该点的一个小邻域内保持同号，取支撑于此的非负光滑测试函数就会得到非零积分，矛盾。因此 $Lu=f$ 逐点成立。两个连续代表元若几乎处处相等，也必须处处相等，给出代表元的唯一性。 □

源项光滑时，系数的粗糙仍可能留在解中。下面把第 18.2 节的一维局部现象放到紧流形上。仍取 $S^1$ 的角坐标 $-\pi<\theta<\pi$，选光滑切断 $0\leq\eta\leq 1$，使 $\eta=1$ 于 $|\theta|<1/2$、$\eta=0$ 于 $|\theta|\geq 1$，并令

$$a(\theta)=1+\eta(\theta)|\theta|.$$

它在端点附近恒为 $1$，故定义了圆上的正 Lipschitz 系数；它唯一的不光滑处是 $\theta=0$。再选光滑 $\chi$，使 $\chi=1$ 于 $|\theta|<1/4$、$\operatorname{supp}\chi\subset(-1/2,1/2)$，定义

$$u(\theta)=\chi(\theta)\operatorname{sgn}(\theta)\log(1+|\theta|),\qquad u(0)=0.$$

在 $|\theta|<1/4$ 内，$u'=1/(1+|\theta|)$，从而 $au'=1$。离开零点后，$a,u$ 都光滑；因此通量 $au'$ 在整个圆上光滑，$f=-(au')'$ 也是光滑函数，且 $u$ 弱满足 $-(au')'=f$。但是

$$u''(\theta)=-\frac{\operatorname{sgn}(\theta)}{(1+|\theta|)^2}\qquad (0<|\theta|<1/4)$$

在零点有跳跃。它的分布导数含非零点质量，所以 $u \in H^2(S^1)$ 而 $u \notin H^3(S^1)$。椭圆下界在这个例子中仍保持为 1；阻止继续提升的是系数缺少更高阶导数。

全局估计至此把变分解与经典解联系起来。光滑源项给出光滑解，有限阶源项则给出精确的 Sobolev 控制。下一步研究算子的谱时，这种控制还会把抽象的特征向量恢复为光滑函数，并把紧性转化为离散的谱结构。

## 28.5 紧预解式与离散谱

在圆周上，三角函数把求二阶导数化为乘以频率的平方。一般紧流形没有统一的直线坐标，因而也没有现成的指数函数。我们可以反过来从方程寻找它自己的频率：先把源项送到解，再研究这个解算子的特征向量。椭圆方程提供的导数控制与流形的紧性，会使这些向量组成整个平方可积空间的正交基。

### 28.5.1 移位逆算子的构造与紧性

设 $(M,g)$ 为非空紧致无边界光滑 Riemann 流形，维数 $n \geq 1$。本节先取实值函数，记

$$H = L^2(M, \mathrm{d}V_g; \mathbb{R}), \qquad V = H^1(M; \mathbb{R}),$$

并在 $V$ 上取命题 28.2.5 的内积

$$q(u,v) = \int_M \left( uv + g(\nabla_g u, \nabla_g v) \right) \mathrm{d}V_g.$$

梯度项对常数为零，加上的 $uv$ 项使全部方向都受到控制。由定理 28.3.2，对每个 $f \in H$ 恰有一个 $Tf \in V$，满足

$$q(Tf, v) = (f, v)_H \qquad (v \in V). \tag{28.26}$$

这里取的是扩散系数 $A = I$、势 $c = 0$、移位参数 $\mu = 1$。把 $Tf$ 再看成 $H$ 的元素，就得到一个在同一空间上作用的算子。

**命题 28.5.1** (正移位解算子的紧性)**.** *设 $(M,g)$ 为非空紧致无边界光滑 Riemann 流形，$\dim M \geq 1$。对实值 $f \in L^2(M, \mathrm{d}V_g)$，令 $Tf \in H^1(M)$ 为 $(-\Delta_g + I)Tf = f$ 的弱解。则 $T : L^2(M) \to L^2(M)$ 线性、紧、自伴、单射，且*

$$\|Tf\|_{H^1} \leq \|f\|_2, \qquad (Tf, f)_{L^2} = \|Tf\|_{H^1}^2 > 0 \quad (f \neq 0).$$

*此处 $H^1$ 范数为 $\left( \|u\|_2^2 + \|\nabla_g u\|_2^2 \right)^{1/2}$。*

*证明.* 弱方程的线性与解的唯一性给出 $T$ 的线性。以 $v = Tf$ 测试，得到

$$\|Tf\|_{H^1}^2 = (f, Tf)_H \leq \|f\|_2 \cdot \|Tf\|_2 \leq \|f\|_2 \cdot \|Tf\|_{H^1},$$

从而得到所列范数界。第 28.1 节的 Rellich 紧嵌入说明，$H^1$ 有界列在 $L^2$ 中有收敛子列；于是 $L^2$ 中任意有界列经 $T$ 映射后都有 $L^2$ 收敛子列，$T$ 为紧算子。

对 $f,h\in H$，分别在两条弱方程中取 $v=Th$、$v=Tf$，得到

$$(f,Th)_H=q(Tf,Th)=q(Th,Tf)=(h,Tf)_H.$$

这是实 Hilbert 空间中的自伴关系。如果 $Tf=0$，则(28.26)给出 $(f,v)_H=0$ 对所有 $v\in H^1(M)$ 成立。光滑函数包含在 $H^1$ 中且在 $L^2$ 中稠密，因此 $f=0$。最后，能量恒等式与单射性使 $f\neq 0$ 时的二次型严格为正。 □

紧性在这里有一个具体含义：源项有界时，解的梯度也有界；在紧流形上，这种控制阻止解在位置或频率上任意逃逸。这个性质属于逆算子。二阶微分算子本身会放大高频振荡，通常是无界算子。

### 28.5.2　特征值与正交完备性

第一卷定理 8.5.5 的紧自伴谱定理适用于实或复 Hilbert 空间：非零特征空间有限维，它们的正交闭包等于算子核的正交补；若有无穷多个正交特征向量，相应特征值趋于零。对上面的 $T$，核为零，且二次型严格为正，所以全部特征值为正，其特征向量足以展开整个 $L^2(M)$。

**定理 28.5.2** (紧流形的 Laplace 特征函数展开)**.** *设 $(M,g)$ 为非空紧致无边界光滑 Riemann 流形，$\dim M=n\geq 1$，其连通分支为 $M_1,\dots,M_r$。存在实光滑函数组成的 $L^2(M,\mathrm{d}V_g;\mathbb{R})$ 正交归一基 $(e_j)_{j\geq 1}$，以及按重数排列的数列*

$$0=\lambda_1=\cdots=\lambda_r<\lambda_{r+1}\leq\lambda_{r+2}\leq\cdots,\qquad \lambda_j\longrightarrow\infty,$$

*使*

$$-\Delta_g e_j=\lambda_j e_j.$$

*每个特征值的重数有限，零特征空间恰由各分支上的常数组成；可以取*

$$e_a=\mathrm{Vol}_g(M_a)^{-1/2}\cdot\mathbf{1}_{M_a}\qquad(1\leq a\leq r).$$

*对每个 $f\in L^2(M;\mathbb{R})$，令 $f_j=(f,e_j)_{L^2}$，则*

$$f=\sum_{j=1}^{\infty}f_j e_j\quad\text{于}L^2(M),\qquad \|f\|_2^2=\sum_{j=1}^{\infty}|f_j|^2.$$

*证明.* 紧流形的连通分支都是开集，由紧性它们只有有限个。由前一命题及紧自伴谱定理，$T$ 有正交归一特征基，特征值记为 $\mu_j>0$。空间 $L^2(M)$ 是无限维的：在一个非空坐标球内选取无穷多个两两不交的小球，在每个小球中各取一个非零光滑紧支集函数，再各自归一化，就得到无穷正交系。因此特征基有无穷个元素，按重数排列后可以取 $\mu_j\downarrow 0$。

由 $Te_j=\mu_j e_j$ 可知 $e_j\in H^1(M)$。在弱方程中代入，得到

$$\int_M g(\nabla_g e_j,\nabla_g v)\,\mathrm{d}V_g=(\mu_j^{-1}-1)(e_j,v)_{L^2}\qquad(v\in H^1(M)).$$

令 $\lambda_j = \mu_j^{-1} - 1$，再取 $v = e_j$，就有 $\lambda_j = \|\nabla_g e_j\|_2^2 \geq 0$。由于 $\mu_j \to 0$，得到 $\lambda_j \to \infty$，且有限重数由 $\mu_j$ 的有限重数传来。

弱方程的右端 $\lambda_j e_j$ 起初属于 $L^2$，定理 28.4.2 先给出 $e_j \in H^2(M)$。此时右端又属于 $H^2$，定理 28.4.3 给出 $e_j \in H^4$；重复得到所有整数阶 Sobolev 正则性。局部 Sobolev 嵌入表明，当阶数大于 $k + n/2$ 时有 $C^k$ 代表。对每个 $k$ 这样做，各代表因连续且几乎处处相等而一致，故 $e_j$ 有光滑代表，弱特征方程成为逐点等式。

若 $\lambda_j = 0$，能量等式给出 $\nabla_g e_j = 0$，于是它在各连通分支上为常数。反之，每个 $\mathbf{1}_{M_a}$ 都是光滑的局部常数，满足 $-\Delta_g \mathbf{1}_{M_a} = 0$，也满足 $T\mathbf{1}_{M_a} = \mathbf{1}_{M_a}$。因此零特征空间恰为这些分支常数的 $r$ 维空间，可用所列归一化函数作为前 $r$ 个基向量。其余结论由正交完备性和 Parseval 等式得到。 □

零特征值记录分支上可以自由改变的整体高度，正特征值记录函数发生空间变化时的能量。流形不连通时，只令全流形平均值为零，仍然可以保留非零的分支常数；要消去整个零空间，须分别固定每个分支的平均值。

正交展开首先在 $L^2$ 中收敛。求导会给第 $j$ 个系数增加与 $\lambda_j$ 有关的权重，所以使用特征函数求解方程以前，还需要辨认哪些展开具有所需导数。

**命题 28.5.3** (一阶能量的谱表示)**.** *设 $(M, g)$ 为非空紧致无边界光滑 Riemann 流形，$\dim M \geq 1$，并取 $-\Delta_g$ 在实 $L^2(M, \mathrm{d}V_g)$ 中的光滑正交归一特征基 $(e_j)$，相应特征值为 $\lambda_j \geq 0$。实函数 $u \in L^2(M)$ 属于 $H^1(M)$，当且仅当其系数 $u_j = (u, e_j)_{L^2}$ 满足*

$$\sum_{j=1}^{\infty} (1 + \lambda_j)|u_j|^2 < \infty.$$

*此时部分和在 $H^1(M)$ 中收敛，且*

$$\|u\|_2^2 + \|\nabla_g u\|_2^2 = \sum_{j=1}^{\infty} (1 + \lambda_j)|u_j|^2, \qquad \|\nabla_g u\|_2^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j |u_j|^2. \tag{28.27}$$

*证明.* Green 公式及光滑函数在 $H^1$ 中的稠密性给出

$$q(u, e_j) = (1 + \lambda_j)(u, e_j)_{L^2} \qquad (u \in H^1(M)).$$

故 $e_j / \sqrt{1 + \lambda_j}$ 在 Hilbert 空间 $(H^1, q)$ 中正交归一。如果 $u \in H^1$ 与这些向量全都 $q$-正交，上式说明它的所有 $L^2$ 系数为零，因此 $u = 0$。这组向量在 $H^1$ 中也完备。对其应用 Hilbert 空间的 Parseval 等式，便得到第一条恒等式和部分和的 $H^1$ 收敛；减去 $L^2$ 的 Parseval 等式得到梯度公式。

反之，若给定 $u \in L^2$ 的加权平方和有限，则有限和 $u^{(N)} = \sum_{j \leq N} u_j e_j$ 由同一公式在 $H^1$ 中为 Cauchy 列。它们有一个 $H^1$ 极限，而在 $L^2$ 中的极限已经是 $u$，所以两者相等，$u \in H^1$。 □

若 $u$ 在每个分支上的平均值为零，就有 $u_1 = \cdots = u_r = 0$，从而

$$\|u\|_2^2 \leq \lambda_{r+1}^{-1} \|\nabla_g u\|_2^2.$$

取 $u = e_{r+1}$ 达到等号。因此最小正特征值同时给出了分支归一化 Poincaré 不等式的最佳常数。

### 28.5.3　谱展开与椭圆方程

二阶微分不能作用在任意 $L^2$ 函数上而仍产生 $L^2$ 函数。把它视为 Hilbert 空间中的算子时，应把可用的函数一并写出：令

$$\mathcal{A}u = -\Delta_g u, \qquad D(\mathcal{A}) = H^2(M;\mathbb{R}) \subset L^2(M;\mathbb{R}).$$

这里 $D(\mathcal{A})$ 称为算子的定义域；对 $H^2$ 函数，坐标表达式中的至多二阶弱导数都平方可积，因而 $\mathcal{A}u \in L^2$。下一个命题说明这个定义域也可以由谱系数准确识别。

**命题 28.5.4** (Laplace 算子的自伴定义域)**.** *设 $(M,g)$ 为非空紧致无边界光滑 Riemann 流形，$\dim M \geq 1$，并取实正交归一特征基 $(e_j)$ 及非负特征值 $(\lambda_j)$。则*

$$H^2(M) = \left\{ u \in L^2(M) \,\middle|\, \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j^2 |(u,e_j)_{L^2}|^2 < \infty \right\},$$

*且*

$$\mathcal{A}u = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j u_j e_j \quad \text{于} L^2(M), \qquad \|u\|_{H^2(M)}^2 \asymp \sum_{j=1}^{\infty} (1+\lambda_j^2)|u_j|^2.$$

*等价常数依赖 $(M,g)$ 及所选的坐标 Sobolev 范数。算子 $\mathcal{A} : H^2(M) \subset L^2(M) \to L^2(M)$ 稠密定义、非负且自伴，其 $(\mathcal{A}+I)^{-1}$ 就是前面构造的紧算子 $T$。*

*证明.* 先设 $u \in H^2(M)$。由光滑逼近和 Green 公式，

$$(\mathcal{A}u, e_j)_{L^2} = (u, \mathcal{A}e_j)_{L^2} = \lambda_j u_j.$$

对 $\mathcal{A}u$ 应用 Parseval 等式，得到 $\sum_j \lambda_j^2 |u_j|^2 = \|\mathcal{A}u\|_2^2 < \infty$。坐标微分表达式给出 $\|\mathcal{A}u\|_2 \leq C\|u\|_{H^2}$，而定理 28.4.2 给出反向估计

$$\|u\|_{H^2} \leq C(\|\mathcal{A}u\|_2 + \|u\|_2).$$

这就证明了范数等价。

若 $u \in L^2$ 的所列加权平方和有限，令 $u^{(N)} = \sum_{j \leq N} u_j e_j$。对两个有限和之差应用二阶估计，得到

$$\|u^{(N)} - u^{(K)}\|_{H^2}^2 \leq C \sum_{K < j \leq N} (1+\lambda_j^2)|u_j|^2 \longrightarrow 0 \qquad (N > K \longrightarrow \infty).$$

所以这些有限和在 $H^2$ 中有极限；它又等于已知的 $L^2$ 极限 $u$。因此 $u \in H^2$，且连续映射 $\mathcal{A} : H^2 \to L^2$ 把部分和极限送到所列级数。

定义域包含光滑函数，因而在 $L^2$ 中稠密。谱表示给出 $(\mathcal{A}u, u) = \sum_j \lambda_j |u_j|^2 \geq 0$，并给出对称性。要验证自伴性，还须核对伴随定义域。若 $z \in D(\mathcal{A}^*)$，按定义存在 $h \in L^2$，使

$$(\mathcal{A}u, z)_{L^2} = (u, h)_{L^2} \qquad (u \in H^2(M)).$$

逐个取 $u = e_j$，得到 $h_j = \lambda_j z_j$。由 $h \in L^2$ 可知 $\sum_j \lambda_j^2 |z_j|^2 < \infty$，故刚才的定义域刻画给出 $z \in H^2$ 且 $\mathcal{A}^* z = \mathcal{A}z$。反之，对任意 $z \in H^2$，级数的 Cauchy–Schwarz 不等式保证上述配对恒等式成立，取 $h = \mathcal{A}z$ 即得 $z \in D(\mathcal{A}^*)$。两个定义域相同，$\mathcal{A}$ 自伴。

最后，$(\mathcal{A}+I)u = f$ 的系数关系是 $(1+\lambda_j)u_j = f_j$。所给级数属于 $H^2$ 并满足弱方程，弱解唯一性表明它就是 $Tf$。 □

若 $zI-\mathcal{A}$ 有定义在全部 $L^2$ 上的有界逆，就把 $R_z=(zI-\mathcal{A})^{-1}$ 称为该参数处的**预解式** (resolvent)。这里 $R_{-1}=-T$，它把 $L^2$ 有界集送入 $H^2$ 有界集，作为 $L^2$ 算子是紧的；这种性质称为具有**紧预解式** (compact resolvent)。系数中 $1+\lambda_j$ 的倒数趋于零，显示了紧性对高频的抑制。

现在考虑任意实参数 $\sigma$ 的方程 $(-\Delta_g+\sigma)u=f$。当 $\sigma>0$ 时，每个频率上的系数都为正；当 $\sigma\le 0$ 时，某些系数可能变为零。这个现象就是椭圆方程的共振。

**定理 28.5.5** (谱解与共振相容性)**.** 设 $(M,g)$ 为非空紧致无边界光滑 Riemann 流形，$\dim M\ge 1$，$(e_j,\lambda_j)$ 为实 $L^2(M,\mathrm{d}V_g)$ 中 $-\Delta_g$ 的光滑正交归一特征基及非负特征值。给定 $\sigma\in\mathbb{R}$、$f\in L^2(M;\mathbb{R})$，记

$$J_\sigma=\{\,j\ge 1\mid \lambda_j+\sigma=0\,\},\qquad f_j=(f,e_j)_{L^2}.$$

方程 $(-\Delta_g+\sigma)u=f$ 有 $H^1(M)$ 弱解，当且仅当 $f_j=0$ 对所有 $j\in J_\sigma$ 成立。条件满足时，全部解均属于 $H^2(M)$，并且恰为

$$u=\sum_{j\notin J_\sigma}\frac{f_j}{\lambda_j+\sigma}e_j+\sum_{j\in J_\sigma}a_j e_j,\qquad a_j\in\mathbb{R}. \tag{28.28}$$

第一项在 $H^2(M)$ 中收敛，第二项是有限和。令第二项为零就得到与共振特征空间正交的唯一解 $u_*$。设

$$\delta_\sigma=\inf_{j\notin J_\sigma}|\lambda_j+\sigma|>0,$$

则

$$\|u_*\|_{2}\le\delta_\sigma^{-1}\|f\|_{2},\qquad \|u_*\|_{H^2}\le C\left(1+\frac{1+|\sigma|}{\delta_\sigma}\right)\|f\|_{2},$$

其中 $C$ 可取为 $-\Delta_g$ 的全局二阶估计常数。

证明. 若 $u\in H^1$ 是弱解，以 $e_j$ 测试，便有 $(\lambda_j+\sigma)u_j=f_j$。于是共振指标必须满足 $f_j=0$，其他指标上的系数已经唯一确定。同时，$-\Delta_g u=f-\sigma u\in L^2$，由定理 28.4.2 知 $u\in H^2$。

因为 $\lambda_j\to\infty$，给定 $\sigma$ 只有有限个共振指标，且充分大的指标满足 $|\lambda_j+\sigma|\ge 1$。剩下的有限个非零分母有正的最小绝对值，故 $\delta_\sigma>0$。此外

$$\frac{\lambda_j}{|\lambda_j+\sigma|}\le 1+\frac{|\sigma|}{\delta_\sigma}\qquad (j\notin J_\sigma).$$

所以(28.28)第一项的系数乘以 $\lambda_j$ 后仍平方可和，由命题 28.5.4 得到 $H^2$ 收敛及方程成立。任意解与这个解的差只能含共振系数，得到全部解的描述。Parseval 给出 $L^2$ 估计，再把 $\mathcal{A}u_*=f-\sigma u_*$ 代入全局二阶估计，就得到最后一式。 □

取 $\sigma=0$，相容条件正是每个分支上的 $\int_{M_a}f\,\mathrm{d}V_g=0$，与推论 28.3.6 的变分结论一致。若参数 $\sigma$ 靠近某个 $-\lambda_k$，对应分量被除以很小的 $\lambda_k+\sigma$，解就可能很大。例如 $f=e_k$ 时，非共振解恰为 $(\lambda_k+\sigma)^{-1}e_k$；到共振点则无解。正交于该特征空间的数据能在共振点求解，但解增加了任意该特征空间分量。

复值函数可写为两个实值函数之和 $u+\mathrm{i}v$，将算子分别作用在实部与虚部，即得到同一定义域的复化。上面的实特征基仍是复 $L^2$ 的正交归一基，所有范数公式保留，内积取 $\int u\bar{v}\,\mathrm{d}V_g$。对 $z\in\mathbb{C}$ 且 $z\neq\lambda_j$ 的每个 $j$，

$$R_z f=(zI-\mathcal{A})^{-1}f=\sum_j \frac{f_j}{z-\lambda_j}e_j$$

是从 $L^2$ 到 $H^2$ 的有界逆，因为这些分母远离零且其绝对值趋于无穷。截取有限项后，作为 $L^2$ 算子的余项范数是 $\sup_{j>N}|\lambda_j-z|^{-1}\to 0$。因此全部谱点都是上述有限重数特征值，且每个预解式都是紧算子；这就是这里的离散谱结构。

## 28.6　典型模型与理论边界

特征函数展开把紧流形上的方程化成一列标量方程。若流形具有较多对称性，还能把这些特征函数具体写出来：平坦环面的平移对称性产生 Fourier 指数，球面的旋转对称性产生球谐函数。比较两个模型，可以看见频率、重数、体积归一化与几何尺度怎样进入同一个解公式。

### 28.6.1　平坦环面上的 Fourier 模型

固定整数 $n\geq 1$，取

$$\mathbb{T}^n_{2\pi}:=\mathbb{R}^n/(2\pi\mathbb{Z})^n.$$

它把每个坐标相差 $2\pi$ 的点识别起来；其光滑函数等同于在每个变量上都以 $2\pi$ 为周期的光滑函数。欧氏度量在平移下不变，因而给出商空间上的平坦度量。相应的体积积分是在基本区域 $[0,2\pi]^n$ 上的 Lebesgue 积分，体积为 $(2\pi)^n$，并且

$$\Delta_g=\sum_{a=1}^{n}\partial_{x_a}^2.$$

基本区域的相对面已经识别，环面没有边界；对周期函数分部积分时，相对面的边界项相消。

**命题 28.6.1** (平坦环面的 Fourier 谱)**.** 设整数 $n\geq 1$，$\mathbb{T}^n_{2\pi}$ 取欧氏平坦度量和未归一化体积测度 $\mathrm{d}x$。则

$$E_k(x)=(2\pi)^{-n/2}e^{\mathrm{i}k\cdot x}\qquad(k\in\mathbb{Z}^n)$$

组成复 $L^2(\mathbb{T}^n_{2\pi},\mathrm{d}x)$ 的正交归一基，满足

$$-\Delta_g E_k=|k|^2E_k.$$

若对 $f\in L^2(\mathbb{T}^n_{2\pi};\mathbb{C})$ 定义

$$\hat{f}(k)=(2\pi)^{-n}\int_{[0,2\pi]^n} f(x)e^{-\mathrm{i}k\cdot x}\,\mathrm{d}x,$$

则

$$f=\sum_{k\in\mathbb{Z}^n}\hat{f}(k)e^{\mathrm{i}k\cdot x}\quad\text{于}L^2,\qquad \|f\|_2^2=(2\pi)^n\sum_{k\in\mathbb{Z}^n}|\hat{f}(k)|^2.$$

特征值 $\lambda$ 的重数是满足 $|k|^2=\lambda$ 的整数向量个数，零特征空间为常数空间。

证明. 逐变量积分给出

$$\int_{[0,2\pi]^n} E_k\overline{E_\ell}\,\mathrm{d}x=\prod_{a=1}^{n}\left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}e^{\mathrm{i}(k_a-\ell_a)x_a}\,\mathrm{d}x_a\right)=\mathbf{1}_{\{k=\ell\}}.$$

特征方程直接由二阶求导得到。

完备性的一维情形由定理 3.3.2 经换元 $x=2\pi t$ 得到；其中原先的圆周为 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，测度总质量为一，这里归一化因子正是换元后的调整。现按维数归纳。设 $n\ge 2$，且 $f\in L^2([0,2\pi]^n)$ 与全部 $E_k$ 正交。将变量写成 $(x',t)$。对每个 $m\in\mathbb{Z}$，令

$$g_m(x')=\int_0^{2\pi}f(x',t)e^{-\mathrm{i}mt}\,\mathrm{d}t.$$

Fubini 与 Cauchy–Schwarz 给出 $g_m\in L^2([0,2\pi]^{n-1})$。它的全部 $(n-1)$ 维 Fourier 系数为零，故归纳假设说明 $g_m=0$ 几乎处处。整数 $m$ 只有可数多个，可同时除去这些例外集。对剩下的几乎每个 $x'$，切片 $f(x',\cdot)\in L^2(0,2\pi)$ 的所有一维系数为零，一维完备性给出该切片为零。因此 $f=0$ 几乎处处，完备性成立。

正交基的系数为 $(f,E_k)=(2\pi)^{n/2}\widehat{f}(k)$，代入 Parseval 就得到展开及范数等式。若 $-\Delta_g f=\lambda f$、$f\in H^2$，逐个取系数得到 $(|k|^2-\lambda)\widehat{f}(k)=0$，所以整个特征空间恰由满足所列条件的指数函数张成。这样的整数向量处在有界球内，只有有限多个。 □

实值函数满足 $\widehat{f}(-k)=\overline{\widehat{f}(k)}$，把 $k$ 与 $-k$ 配成一对，就得到实正弦、余弦基。正交归一基与通常 Fourier 系数之间的常数差值得保留：使用 $E_k$ 时系数直接满足无额外因子的 Parseval，使用 $e^{\mathrm{i}k\cdot x}$ 时则出现体积因子 $(2\pi)^n$。

对平均值为零的 $f\in L^2(\mathbb{T}^n_{2\pi})$，唯一平均值为零的 Poisson 解是

$$u=\sum_{k\neq 0}\frac{\widehat{f}(k)}{|k|^2}e^{\mathrm{i}k\cdot x},$$

级数在 $H^2$ 中收敛。零频对应整体平均值，所以要单独去掉；其余每个频率都被除以长度的平方。例如在二维环面上，取

$$f(x_1,x_2)=\cos(2x_1-x_2)+2\sin x_2.$$

两个频率分别为 $(2,-1)$ 与 $(0,1)$，故解为

$$u(x_1,x_2)=\frac{1}{5}\cos(2x_1-x_2)+2\sin x_2.$$

第一项沿 $(2,-1)$ 方向振荡，频率平方为 $5$；第二项的频率平方为 $1$。逐项求导可以核验 $-\Delta_g u=f$。再用三角函数正交性，得到

$$\int_{\mathbb{T}^2_{2\pi}}|\nabla_g u|^2\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{T}^2_{2\pi}}fu\,\mathrm{d}x=(2\pi)^2\left(\frac{1}{10}+2\right).$$

这个计算同时检查了频率分母、体积因子与能量符号。

### 28.6.2　球面上的球谐模型

单位球面 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 取欧氏空间诱导的度量，体积测度就是通常面积测度 $\mathrm{d}\sigma$。球面上的频率用多项式的齐次次数来组织。令 $\mathcal{H}_\ell$ 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上 $\ell$ 次齐次调和复多项式空间，即

$$P(tx) = t^\ell P(x), \qquad \Delta_{\mathbb{R}^{n+1}} P = 0.$$

将这些多项式限制在 $S^n$ 上，得到 $\ell$ 阶球谐空间 $\mathcal{Y}_\ell$。齐次性使限制映射单射：若 $P$ 在单位球面上为零，则 $P(r\omega) = r^\ell P(\omega) = 0$，于是它在整个空间为零。

**命题 28.6.2** (单位球面的球谐谱)**.** 设整数 $n \geq 1$，$S^n$ 取单位球面的标准度量和面积测度。在每个 $\ell \geq 0$ 的球谐空间 $\mathcal{Y}_\ell$ 中选取正交归一基 $(Y_{\ell,a})_{1 \leq a \leq N_\ell}$。则这些基向量合起来是复 $L^2(S^n, \mathrm{d}\sigma)$ 的正交归一基，并满足

$$-\Delta_{S^n} Y_{\ell,a} = \ell(\ell + n - 1) Y_{\ell,a},$$

其中

$$N_\ell = \binom{\ell + n}{n} - \binom{\ell + n - 2}{n}. \tag{28.29}$$

当 $\ell = 0, 1$ 时第二项按零处理。这些数 $\ell(\ell+n-1)$ 是全部特征值，重数为 $N_\ell$。特别地，$N_0 = 1$、$N_1 = n + 1$，最小正特征值为 $n$。

*证明.* 在命题 B.3.1 中取环境维数 $d = n + 1$，得到

$$\Delta_{\mathbb{R}^{n+1}} = \partial_r^2 + \frac{n}{r}\partial_r + \frac{1}{r^2}\Delta_{S^n}.$$

其中切向梯度来自诱导度量，角向散度与本章定义一致。代入 $P(r\omega) = r^\ell Y(\omega)$，得到

$$0 = \Delta P = r^{\ell-2}\big(\ell(\ell + n - 1) Y + \Delta_{S^n} Y\big),$$

因而有特征关系。命题 B.3.2 给出齐次多项式的直和分解

$$\mathcal{P}_\ell = \mathcal{H}_\ell \oplus |x|^2 \mathcal{P}_{\ell-2}.$$

空间 $\mathcal{P}_\ell$ 的单项式基由 $n+1$ 个非负整数指数之和等于 $\ell$ 来计数，维数为 $\binom{\ell+n}{n}$；维数相减便得到(28.29)。

相邻特征值之差为 $2\ell + n > 0$，不同阶球谐因 Green 公式而正交。定理 B.3.3 已在面积测度下证明这些球谐的完备性：调和分解把球面多项式变成有限球谐和，多项式一致逼近连续函数，再由连续函数的 $L^2$ 稠密性得到全部平方可积函数的展开。若 $u \in H^2(S^n)$ 是任意特征函数，把方程与每个 $Y_{\ell,a}$ 配对，就有

$$\big(\ell(\ell + n - 1) - \lambda\big)(u, Y_{\ell,a})_{L^2} = 0.$$

完备性说明 $\lambda$ 必等于某一个所列特征值，且 $u$ 恰在对应的球谐空间中。因此列出的重数也就是整个特征空间的维数。 □

当 $n=1$ 时，球面就是单位圆，$\lambda_\ell=\ell^2$，且 $N_0=1$、$N_\ell=2$（$\ell\ge 1$），对应同一频率下的正弦、余弦。当 $n=2$ 时，$\lambda_\ell=\ell(\ell+1)$、$N_\ell=2\ell+1$。同一个阶数通常含多个独立方向，不能只用轴对称的 Legendre 多项式展开全部球面函数。

低阶源项可以直接计算。记 $\omega=(\omega_1,\dots,\omega_{n+1})\in S^n$。一次函数 $x_1$ 调和，故 $\omega_1$ 的特征值为 $n$。二次多项式

$$x_1^2-\frac{|x|^2}{n+1}$$

的欧氏 Laplace 为 $2-2(n+1)/(n+1)=0$，故其球面限制 $\omega_1^2-1/(n+1)$ 的特征值为 $2(n+1)$。两者的平均值都为零：第一项由反射对称性得到，第二项由各坐标平方的积分相等及 $\sum_a \omega_a^2=1$ 得到。因此

$$f(\omega)=\omega_1+3\left(\omega_1^2-\frac{1}{n+1}\right)$$

的唯一零均值 Poisson 解为

$$u(\omega)=\frac{\omega_1}{n}+\frac{3}{2(n+1)}\left(\omega_1^2-\frac{1}{n+1}\right).$$

一般平方可积零均值数据的解则是

$$u=\sum_{\ell\ge 1}\sum_{a=1}^{N_\ell}\frac{(f,Y_{\ell,a})_{L^2}}{\ell(\ell+n-1)}Y_{\ell,a},$$

由定理 28.5.5 在 $H^2(S^n)$ 中收敛。

几何尺度也能直接读出。对任意紧流形 $(M,g)$ 及常数 $R>0$，把度量换成 $g_R=R^2 g$。坐标矩阵的逆乘以 $R^{-2}$，体积密度乘以 $R^n$，故

$$\mathrm{d}V_{g_R}=R^n\,\mathrm{d}V_g,\qquad \Delta_{g_R}=R^{-2}\Delta_g.$$

若 $e_j$ 对原度量正交归一，则对新度量相应的归一化特征函数为 $R^{-n/2}e_j$，特征值为 $R^{-2}\lambda_j$。半径为 $R$ 的圆球面因此有特征值 $R^{-2}\ell(\ell+n-1)$。空间尺度越大，同一种形状的振荡变化越慢，相应的梯度能量也越小。

### 28.6.3 标量理论与进一步推广的边界

带边界的紧流形还需要规定边界上的行为。以区间 $[0,\pi]$ 为例，同一个微分表达式 $-u''$，配上 $u(0)=u(\pi)=0$ 后，特征函数为 $\sin(kx)$、特征值 $k^2$（$k\ge 1$）；配上 $u'(0)=u'(\pi)=0$ 后，出现常数模态及 $\cos(kx)$、特征值 $k^2$（$k\ge 0$）。这两个算子的定义域分别为

$$\{\,u\in H^2(0,\pi)\mid u(0)=u(\pi)=0\,\},\qquad \{\,u\in H^2(0,\pi)\mid u'(0)=u'(\pi)=0\,\}.$$

端点条件使分部积分的边界项消失，却产生不同的零空间与 Poisson 相容条件。一般带边界流形上，除边界条件以外，还要检查边界的光滑性和相应的边界正则性估计，才能确定算子域与解的导数。

非紧流形则可能失去紧预解式。最直接的模型是 $\mathbb{R}^n$，$n \geq 1$，及复 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上定义域为 $H^2(\mathbb{R}^n)$ 的算子 $-\Delta$。按本卷 Fourier 变换的 $e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}$ 约定，定理 6.1.3 与定理 6.1.6 把它变成乘法算子

$$\widehat{-\Delta u}(\xi) = 4\pi^2|\xi|^2 \hat{u}(\xi).$$

若 $-\Delta u = \lambda u$ 且 $u \in H^2$，则 $\hat{u}$ 只能支撑在 $4\pi^2|\xi|^2 = \lambda$ 上。这是零测集（或空集），故平方可积的 $\hat{u}$ 只能为零。因此这个算子没有非零 $L^2$ 特征函数。

尽管如此，每个 $\lambda \geq 0$ 都是谱点。取满足 $4\pi^2|\xi_0|^2 = \lambda$ 的 $\xi_0$，再取支撑在 $\xi_0$ 的足够小邻域内、$L^2$ 范数为一的光滑函数 $h_\varepsilon$，使其支集上 $\left|4\pi^2|\xi|^2 - \lambda\right| < \varepsilon$。令 $u_\varepsilon = \mathcal{F}^{-1} h_\varepsilon$，则 $u_\varepsilon \in H^2$，且

$$\|u_\varepsilon\|_2 = 1, \qquad \|(-\Delta - \lambda)u_\varepsilon\|_2 \leq \varepsilon.$$

若存在有界逆，就会得到 $1 \leq C\varepsilon$，矛盾。另一方面，对 $z \notin [0,\infty)$，乘子 $(4\pi^2|\xi|^2 - z)^{-1}$ 定义从 $L^2$ 到 $H^2$ 的有界逆。故这里的谱是整个 $[0,\infty)$。

这些谱点具有**连续谱** (continuous spectrum)的特征：算子 $-\Delta - \lambda$ 单射，值域稠密，却不是满射。单射性已由零测集论证得到。对任意频率数据，截去 $|\xi| > N$ 和 $\left|4\pi^2|\xi|^2 - \lambda\right| < 1/N$ 的区域，所余数据可以除以乘子得到 $H^2$ 原像，而且这些截断在 $L^2$ 中趋于原数据，所以值域稠密。非满射性也可直接构造：令

$$B_k = \{\, \xi \in \mathbb{R}^n \mid 2^{-k-1} < 4\pi^2|\xi|^2 - \lambda < 2^{-k} \,\}, \qquad h_k = |B_k|^{-1/2} \cdot \mathbf{1}_{B_k} \quad (k \geq 1).$$

各 $B_k$ 有限正测度且两两不交，故 $h = \sum_{k\geq 1} 2^{-k} h_k$ 属于 $L^2$。但 $h/(4\pi^2|\xi|^2 - \lambda)$ 在每个 $B_k$ 上的平方积分至少为一，因此不属于 $L^2$。源项 $\mathcal{F}^{-1}h$ 没有 $H^2$ 解，这就核实了非满射性。

紧性失效也可在位置空间看见。取一个非零紧支集光滑函数 $\phi$，沿彼此越来越远的位置作平移 $\phi_j$，使支集两两不交。它们的 $H^1$ 范数相同，而 $\|\phi_j - \phi_k\|_2^2 = 2\|\phi\|_2^2$ $(j \neq k)$，所以没有 $L^2$ 收敛子列。紧流形上的 Rellich 结论因这种向无穷远平移而失效。更直接地，令 $f_j = (-\Delta + 1)\phi_j$，则 $(f_j)$ 在 $L^2$ 中有界，但 $(-\Delta + 1)^{-1} f_j = \phi_j$ 没有收敛子列；这个预解式确实不紧。

标量函数还可以推广为向量场或微分形式。对 $k$ 次微分形式，外微分 $\mathrm{d}$ 将次数升一。在紧致无边界 Riemann 流形上，以度量和体积密度定义形式的 $L^2$ 内积，局部分部积分得到将次数降一的形式伴随 $\delta$，其含义是 $(\mathrm{d}\alpha, \beta)_{L^2} = (\alpha, \delta\beta)_{L^2}$。相应的 **Hodge Laplace 算子** (Hodge Laplacian)为

$$\Delta_{\mathrm{H}} = \mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d}.$$

在零次形式上，它与本章的非负算子 $-\Delta_g$ 一致；在高次形式上，各个分量随坐标变换相互联系，零空间也要由 $\mathrm{d}\omega = 0$、$\delta\omega = 0$ 两个条件共同描述。由此继续研究，需要建立形式上的 Sobolev 空间、椭圆系统估计以及闭形式的全局结构。标量情形中已经看到的分支常数、局部正则性与紧逆算子，是这些问题最具体的起点。

**本章小结**

正体积密度使函数积分可以跨过坐标交叠；光滑单位分解使弱导数、逼近和紧性能够由有限个欧氏问题拼接。度量随后将导数写成梯度，把 Poisson 方程转化为能量恒等式。

无边界紧流形上的零梯度函数在每个连通分支上为常数。相容条件恰好消去源项在这些方向上的分量，平均值归一化则消去解在同一方向上的自由度。对非负势，只有势恒为零的分支仍保留常数零空间。

局部二阶估计与切断交换公式共同给出全局导数控制。它们既说明弱解的正则性，也保证特征向量具有光滑代表。紧解算子产生离散谱；一阶能量对应系数权重 $1+\lambda_j$，二阶算子域对应 $1+\lambda_j^2$。环面的整数频率与球面的球谐次数是这套结构的两个显式模型。边界条件、非紧性和未知量类型的变化，则分别改变定义域、紧性及零空间的含义。

# 习题

**习题 28.1.** 设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n\geq 1$ 维光滑 Riemann 流形，$\omega\in C^\infty(M;\mathbb{R})$，令新度量 $\tilde g=e^{2\omega}g$。证明对 $u\in C^2(M;\mathbb{R})$，有

$$\mathrm{d}V_{\tilde g}=e^{n\omega}\mathrm{d}V_g,\quad \Delta_{\tilde g}u=e^{-2\omega}(\Delta_g u+(n-2)g(\nabla_g\omega,\nabla_g u)).$$

再证明当 $n=2$ 时，$u\in H^1(M)$ 的梯度能量对这样的度量改变保持不变。若 $n=2$、$f\in C^\infty(M;\mathbb{R})$，把 $-\Delta_{\tilde g}u=f$ 改写为相对于 $g$ 的弱方程，并写出每个连通分支上的相容条件。

*解.* 局部矩阵满足 $\tilde g_{ij}=e^{2\omega}g_{ij}$、$\tilde g^{ij}=e^{-2\omega}g^{ij}$，故 $\tilde\rho=e^{n\omega}\rho$。代入 Laplace–Beltrami 的坐标公式，得到

$$\begin{aligned}\Delta_{\tilde g}u&=e^{-n\omega}\rho^{-1}\partial_i(e^{(n-2)\omega}\rho g^{ij}\partial_j u)\\&=e^{-2\omega}\Delta_g u+(n-2)e^{-2\omega}g^{ij}(\partial_i\omega)(\partial_j u),\end{aligned}$$

最后一项就是题中两个梯度的内积。梯度长度平方按 $e^{-2\omega}$ 缩放，所以

$$\int_M|\nabla_{\tilde g}u|_{\tilde g}^2\,\mathrm{d}V_{\tilde g}=\int_M e^{(n-2)\omega}|\nabla_g u|_g^2\,\mathrm{d}V_g.$$

先对光滑函数得到等式；两种光滑度量在紧流形上的 $H^1$ 范数等价，光滑逼近遂将它推广到 $H^1$。当 $n=2$ 时权重等于 $1$，就是能量不变性。

二维时，原方程等价于 $-\Delta_g u=e^{2\omega}f$，其弱式为

$$\int_M g(\nabla_g u,\nabla_g v)\,\mathrm{d}V_g=\int_M e^{2\omega}fv\,\mathrm{d}V_g\quad(v\in H^1(M)).$$

因此每个连通分支 $M_j$ 上的相容条件为 $\int_{M_j}e^{2\omega}f\,\mathrm{d}V_g=0$，也就是 $\int_{M_j}f\,\mathrm{d}V_{\tilde g}=0$。梯度能量在二维保持不变，但源项的总量仍须相对于新体积计算。 □

**习题 28.2.** 设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n\ge 1$ 维光滑 Riemann 流形，连通分支为 $M_1,\dots,M_r$。对实值 $f\in L^2(M)$，令

$$Pf=\sum_{j=1}^{r}\left(\frac{1}{\operatorname{Vol}_g(M_j)}\int_{M_j} f\,\mathrm{d}V_g\right)\mathbf{1}_{M_j}.$$

对 $\varepsilon>0$，令 $u_\varepsilon\in H^1(M)$ 为 $(-\Delta_g+\varepsilon)u_\varepsilon=f$ 的唯一弱解。证明 $u_\varepsilon=\varepsilon^{-1}Pf+w_\varepsilon$，其中 $w_\varepsilon$ 在每个分支上平均值为零。设 $u$ 是 $-\Delta_g u=f-Pf$ 的分支零平均值解，证明存在仅依赖于 $(M,g)$ 的常数 $C>0$，使

$$\|w_\varepsilon-u\|_{H^1}\le C\varepsilon\|f-Pf\|_2.$$

由此判定 $u_\varepsilon$ 在 $H^1$ 中何时有有限极限。

*解.* 在移位弱方程中取 $v=\mathbf{1}_{M_j}$，得到 $\varepsilon\int_{M_j}u_\varepsilon=\int_{M_j}f$，所以 $w_\varepsilon=u_\varepsilon-\varepsilon^{-1}Pf$ 的每个分支平均值为零。常数部分的梯度消失，故

$$\int_M g(\nabla_g w_\varepsilon,\nabla_g v)\,\mathrm{d}V_g+\varepsilon\int_M w_\varepsilon v\,\mathrm{d}V_g=\int_M (f-Pf)v\,\mathrm{d}V_g$$

对所有 $v\in H^1(M)$ 成立。令 $z=w_\varepsilon-u$，减去 $u$ 的方程，并取 $v=z$，得到

$$\|\nabla_g z\|_2^2+\varepsilon\|z\|_2^2=-\varepsilon\int_M uz\,\mathrm{d}V_g\le \varepsilon C_P\|u\|_2\|\nabla_g z\|_2.$$

因为 $z$ 的分支平均值为零，这里使用的是分支 Poincaré 不等式。若梯度范数非零，约去它并丢掉左边第二项；为零时 $z=0$，同一估计仍成立。于是

$$\|z\|_{H^1}\le\sqrt{1+C_P^2}\,\|\nabla_g z\|_2\le \varepsilon C_P\sqrt{1+C_P^2}\,\|u\|_2.$$

又由推论 28.3.6，有 $\|u\|_2\le C_P^2\|f-Pf\|_2$，因此可取 $C=C_P^3\sqrt{1+C_P^2}$。这证明 $w_\varepsilon\to u$ 于 $H^1$。若 $Pf=0$，则 $u_\varepsilon=w_\varepsilon\to u$；若 $Pf\neq 0$，常数部分与 $w_\varepsilon$ 在 $L^2$ 中正交，故 $\|u_\varepsilon\|_2^2\ge\varepsilon^{-2}\|Pf\|_2^2\to\infty$，不可能有有限的 $H^1$ 极限。 □

**习题 28.3*.** 设 $(M,g)$ 为非空、紧致、无边界的 $n\ge 1$ 维光滑 Riemann 流形，$X\in L^2(TM)$ 为实切向量场，这里 $\|X\|_2^2=\int_M g(X,X)\,\mathrm{d}V_g<\infty$。证明存在唯一的分支零平均值 $u\in H^1(M)$，使 $Y=X-\nabla_g u$ 满足

$$\int_M g(Y,\nabla_g v)\,\mathrm{d}V_g=0\quad(v\in H^1(M)).$$

证明 $X=\nabla_g u+Y$ 是 $L^2(TM)$ 中的正交分解，并且 $\nabla_g u$ 是 $X$ 在全部 $H^1$ 梯度中唯一的最佳 $L^2$ 逼近。说明上式如何表达 $\operatorname{div}_g Y=0$ 的弱意义。

*解.* 定义 $F(v)=\int_M g(X,\nabla_g v)\,\mathrm{d}V_g$。Cauchy–Schwarz 不等式给出 $|F(v)|\le\|X\|_2\|v\|_{H^1}$，而各分支示性函数的梯度为零，所以 $F(\mathbf{1}_{M_j})=0$。由推论 28.3.6，存在唯一分支零平均值 $u$，使 $\int g(\nabla_g u,\nabla_g v)=F(v)$ 对所有 $v\in H^1$ 成立。移项即得 $Y$ 的所需性质。

特别取 $v=u$，得到 $\int g(Y,\nabla_g u)=0$，所以 $\|X\|_2^2=\|\nabla_g u\|_2^2+\|Y\|_2^2$。对任意 $w\in H^1(M)$，还可取 $v=u-w$，从而

$$\|X-\nabla_g w\|_2^2=\|Y+\nabla_g(u-w)\|_2^2=\|Y\|_2^2+\|\nabla_g(u-w)\|_2^2.$$

因此最小值为 $\|Y\|_2$，且取到最小值当且仅当 $\nabla_g w=\nabla_g u$。最佳梯度唯一，产生它的函数仍可相差分支常数。最后，弱散度按 $\langle \operatorname{div}_g Y, v\rangle=-\int g(Y,\nabla_g v)$ 定义为 $H^{-1}(M)$ 元素，所列等式正是这个泛函等于零。 □

**习题 28.4** (平方单位分解与能量局部化)**.** 设 $(M,g)$ 为非空紧致无边界光滑 Riemann 流形，$\dim M=n\ge 1$。设 $A:TM\to TM$ 是光滑、关于 $g$ 对称且处处正定的实束自同态，$c\in C^\infty(M;\mathbb{R})$、$c\ge 0$，并令

$$\mathcal{E}(u)=\int_M \big(g(A\nabla_g u,\nabla_g u)+cu^2\big)\,\mathrm{d}V_g \qquad (u\in H^1(M;\mathbb{R})).$$

设有限个实光滑函数 $\chi_1,\dots,\chi_N$ 满足 $\sum_{j=1}^N \chi_j^2=1$。证明

$$\sum_{j=1}^N \mathcal{E}(\chi_j u)=\mathcal{E}(u)+\int_M u^2\sum_{j=1}^N g(A\nabla_g\chi_j,\nabla_g\chi_j)\,\mathrm{d}V_g.$$

由此证明，存在与 $u$ 无关的 $C\ge 0$，使

$$\mathcal{E}(u)\le\sum_{j}\mathcal{E}(\chi_j u)\le\mathcal{E}(u)+C\|u\|_{L^2(M)}^2.$$

最后，从任意有限光滑单位分解 $\eta_j\ge 0$、$\sum_j\eta_j=1$ 构造具有相同支集控制的 $\chi_j$。

*解.* 由 $\sum_j\chi_j^2=1$ 求梯度，得到 $\sum_j\chi_j\nabla_g\chi_j=0$。将 $\nabla_g(\chi_j u)=\chi_j\nabla_g u+u\nabla_g\chi_j$ 代入能量。含两个 $\nabla_g u$ 的项求和后是原梯度能量；交叉项求和为

$$2u\,g\left(A\nabla_g u,\sum_j\chi_j\nabla_g\chi_j\right)=0;$$

势项求和为 $cu^2\sum_j\chi_j^2=cu^2$。余下恰是题中列出的局部化误差。对 $H^1$ 函数，所有乘积都可积，也可由光滑逼近通过到极限。

令 $R=\sum_j g(A\nabla_g\chi_j,\nabla_g\chi_j)$。正定性给出 $R\ge 0$，光滑性与紧性给出 $C=\max_M R<\infty$，从而得到两个不等式。

对于给定的 $\eta_j$，令

$$s=\left(\sum_{j=1}^N\eta_j^2\right)^{1/2},\qquad \chi_j=\eta_j/s.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，$1=(\sum_j\eta_j)^2\le N\sum_j\eta_j^2$，故 $s\ge N^{-1/2}$。因此 $s$ 和 $s^{-1}$ 都光滑，$\sum_j\chi_j^2=1$，且 $\operatorname{supp}\chi_j=\operatorname{supp}\eta_j$。这说明能量局部化可使用与坐标覆盖相容的平方单位分解。 □

**习题 28.5*** (解对系数参数的可微依赖). 设 $(M,g)$ 为非空紧致无边界光滑 Riemann 流形，$\dim M=n\ge 1$，$m\ge 0$ 为整数。设光滑实束自同态 $A,B:TM\to TM$ 均关于 $g$ 对称，并且

$$g(AX,X)\ge \lambda|X|_g^2,\qquad |BX|_g\le K|X|_g\quad (p\in M,\ X\in T_pM),$$

其中 $\lambda>0$、$K\ge 0$。选 $\delta>0$ 满足 $\delta K<\lambda/2$，并取 $c\in C^\infty(M;\mathbb{R})$、$c\ge 0$、实值 $f\in H^m(M)$。对 $|t|<\delta$，令 $u_t\in H^1(M;\mathbb{R})$ 为唯一的弱解

$$L_tu_t=f,\qquad L_t=-\operatorname{div}_g((A+tB)\nabla_g)+(c+1).$$

证明映射 $t\mapsto u_t$ 从 $(-\delta,\delta)$ 到 $H^{m+2}(M)$ 是连续可微的，并证明其导数 $w_t$ 满足

$$L_tw_t=\operatorname{div}_g(B\nabla_g u_t).$$

解. 对 $|t|<\delta$，主部的椭圆下界至少为 $\lambda/2$，势项 $c+1\ge 1$。Lax–Milgram 方法给出每个 $L_t$ 的唯一能量解。若 $L_tv=h$、$h\in H^m(M)$，以 $v$ 测试便得

$$\|v\|_2^2\le\int_M hv\,\mathrm{d}V_g\le\|h\|_2\|v\|_2,\qquad \|v\|_2\le\|h\|_2.$$

由定理 28.4.3，$v\in H^{m+2}(M)$，且

$$\|v\|_{H^{m+2}(M)}\le C_m\|h\|_{H^m(M)}.\tag{28.30}$$

常数可统一取于 $|t|<\delta$：有限坐标图保持不变，椭圆下界统一为 $\lambda/2$，而 $A+tB$ 各个所需有限阶导数的上界由 $A,B,\delta$ 控制。记 $R_t=L_t^{-1}$，则上一式说明 $R_t:H^m\to H^{m+2}$ 一致有界。

置 $P=-\operatorname{div}_g(B\nabla_g)$。光滑系数的乘积法则说明 $P:H^{m+2}\to H^m$ 有界，而且 $L_t-L_s=(t-s)P$。对任意 $h\in H^m$，将 $L_t$ 作用于 $R_th-R_sh$，得到

$$R_t-R_s=-(t-s)R_tPR_s.$$

各算子的定义域与值域正好依次匹配，所以该恒等式给出 $\|R_t-R_s\|_{H^m\to H^{m+2}}\le C|t-s|$。特别地，$u_t=R_tf$ 在 $H^{m+2}$ 中连续。

再用上式取 $s=t$、将第一个参数改为 $t+h$，得

$$\frac{u_{t+h}-u_t}{h}=-R_{t+h}Pu_t\longrightarrow -R_tPu_t\quad \text{于} H^{m+2}(M).$$

因此 $w_t=-R_tPu_t$。已证的 $R_t$ 算子范数连续性、$u_t$ 连续性及 $P$ 的有界性同时给出 $w_t$ 连续。最后作用 $L_t$，有 $L_tw_t=-Pu_t=\operatorname{div}_g(B\nabla_g u_t)$，完成证明。 □

**习题 28.6.** 设整数 $n\ge 2$，$a_1,\dots,a_n>0$。在 $\mathbb{R}^n/(2\pi\mathbb{Z})^n$ 上取平坦度量

$$g=\sum_{i=1}^n a_i^2\,\mathrm{d}x_i^2.$$

求体积测度、$-\Delta_g$ 的全部特征值及一组复 $L^2$ 正交归一特征基。令 $a_* = \max_i a_i$，证明零均值函数的最佳 Poincaré 不等式为

$$\|u\|_{L^2(g)} \le a_* \|\nabla_g u\|_{L^2(g)},$$

并描述全部非零等号情形及最小正特征值的重数。最后在 $n = 2$、$a_1 = 2$、$a_2 = 1$ 时，求 $-\Delta_g u = \cos(x_1 + x_2) + \cos(2x_1)$ 的唯一零均值解。

解. 度量矩阵为对角矩阵，逆矩阵的第 $i$ 个对角元为 $a_i^{-2}$，体积密度为常数 $\prod_i a_i$。于是

$$\mathrm{d}V_g = \left(\prod_i a_i\right)\mathrm{d}x, \qquad -\Delta_g = -\sum_i a_i^{-2}\partial_{x_i}^2.$$

令 $V = (2\pi)^n \prod_i a_i$。命题 28.6.1 的 Fourier 完备性在测度乘以正常数后保持，故

$$E_k = V^{-1/2} e^{\mathrm{i}k\cdot x}, \qquad \lambda_k = \sum_i \frac{k_i^2}{a_i^2} \quad (k \in \mathbb{Z}^n)$$

给出所求基与全部特征值。不同 $k$ 若有相同的这个数，就属于同一特征空间。

若 $k \neq 0$，至少一个 $|k_i| \ge 1$，所以 $\lambda_k \ge a_*^{-2}$。等号只能在 $k = \pm e_i$ 且 $a_i = a_*$ 时成立：任何额外的非零坐标都会增加正项，任何 $|k_i| \ge 2$ 也会严格增加该项。若达到最大长度的指标有 $m$ 个，最小正特征值的实、复重数均为 $2m$。对零均值 $u$，谱能量公式给出

$$\|\nabla_g u\|_2^2 = \sum_{k\neq 0} \lambda_k |u_k|^2 \ge a_*^{-2} \sum_{k\neq 0} |u_k|^2 = a_*^{-2}\|u\|_2^2.$$

等号当且仅当所有非零系数都落在上述最小特征空间；实值时即

$$u(x) = \sum_{i : a_i = a_*} (\alpha_i \cos x_i + \beta_i \sin x_i),$$

系数不全为零。它们也证明常数 $a_*$ 最佳。

最后两个源项的特征值分别为 $1/4 + 1 = 5/4$ 与 $4/4 = 1$，所以

$$u(x_1, x_2) = \frac{4}{5}\cos(x_1 + x_2) + \cos(2x_1).$$

每一项平均值为零；直接代入核验方程，零均值唯一性来自 Poisson 可解性定理。 □

**习题 28.7.** 设整数 $n \ge 1$，$B$ 为实对称 $(n+1)\times(n+1)$ 矩阵，$b \in \mathbb{R}^{n+1}$、$c \in \mathbb{R}$。在标准单位球面 $S^n$ 上考虑

$$(-\Delta_{S^n} - n)u(\omega) = \omega^{\mathsf{T}} B \omega + b \cdot \omega + c.$$

求存在 $H^1(S^n;\mathbb{R})$ 弱解的充要条件，并在条件满足时写出全部解。再给出满足 $\int_{S^n} u\omega_i \,\mathrm{d}\sigma = 0$、$1 \le i \le n+1$ 的唯一解。说明仅要求 $u$ 的平均值为零为何不能代替这组归一化。

解. 令 $\tau=\operatorname{tr}B/(n+1)$，将源项分成

$$f=(c+\tau)+b\cdot\omega+Q(\omega),\qquad Q(\omega)=\omega^{\mathsf T}B\omega-\tau.$$

常数、一次项、$Q$ 分别属于零、一、二阶球谐空间，因为 $x^{\mathsf T}Bx-\tau|x|^2$ 的欧氏 Laplace 为 $2\operatorname{tr}B-2(n+1)\tau=0$。三层的特征值分别为 $0$、$n$、$2(n+1)$。共振空间恰为一次球谐空间 $\operatorname{span}\{\omega_1,\dots,\omega_{n+1}\}$。源项与这个空间正交的充要条件是 $b=0$：零、二阶与它正交，而一次项本身为零当且仅当 $b=0$。

条件满足时，全部解为

$$u(\omega)=-\frac{c+\tau}{n}+\frac{Q(\omega)}{n+2}+d\cdot\omega,\qquad d\in\mathbb{R}^{n+1}.$$

这是逐层除以 $-n$、$2(n+1)-n=n+2$，再加上任意共振项的结果，所有项均光滑。由反射与坐标置换对称性，

$$\int_{S^n}\omega_i\omega_j\,\mathrm{d}\sigma=\frac{|S^n|}{n+1}\mathbf{1}_{\{i=j\}},$$

故所给的 $n+1$ 个归一化条件恰好迫使 $d=0$。所有一次球谐的平均值都为零，单独规定平均值无法确定 $d$；若 $c+\tau\neq0$，上述全部解还具有同一个非零平均值，此时强行要求零均值甚至会排除所有解。 □

**习题 28.8.** 设 $(M,g)$ 为非空紧致无边界光滑 Riemann 流形，$\dim M\geq1$，有 $r$ 个连通分支。取按重数递增排列的实正交归一特征基 $(e_j,\lambda_j)$，其中 $\lambda_1=\cdots=\lambda_r=0$。对每个分支平均值为零的 $f\in L^2(M;\mathbb{R})$，令 $u$ 为零分支平均的 Poisson 解，并对整数 $N\geq r$ 令

$$f_j=(f,e_j)_{L^2},\qquad u_N=\sum_{r<j\leq N}\frac{f_j}{\lambda_j}e_j.$$

证明

$$\|u-u_N\|_2\leq\lambda_{N+1}^{-1}\|f\|_2,\qquad\|\nabla_g(u-u_N)\|_2\leq\lambda_{N+1}^{-1/2}\|f\|_2,$$

且两个常数均最佳。再证明对每个固定 $f$，$u_N\to u$ 于 $H^2(M)$，但不存在 $\varepsilon_N\to0$，使对所有此类 $f$ 同时有

$$\|\Delta_g(u-u_N)\|_2\leq\varepsilon_N\|f\|_2.$$

解. 由谱展开与能量公式，

$$\|u-u_N\|_2^2=\sum_{j>N}\frac{|f_j|^2}{\lambda_j^2}\leq\lambda_{N+1}^{-2}\sum_{j>N}|f_j|^2,$$

以及

$$\|\nabla_g(u-u_N)\|_2^2=\sum_{j>N}\frac{|f_j|^2}{\lambda_j}\leq\lambda_{N+1}^{-1}\sum_{j>N}|f_j|^2.$$

尾和不大于 $\|f\|_2^2$，取平方根得到两式。取 $f=e_{N+1}$ 时两式都为等号，因此常数最佳；即使 $N$ 截在一个重特征空间中间，这个选择仍成立。

另一方面，

$$-\Delta_g(u-u_N)=\sum_{j>N} f_j e_j,$$

故其 $L^2$ 范数对每个固定 $f$ 趋于零。全局二阶估计给出

$$\|u-u_N\|_{H^2}\le C\left(\left(\sum_{j>N}|f_j|^2\right)^{1/2}+\|u-u_N\|_2\right)\longrightarrow 0.$$

但若要求对所有单位球中的 $f$ 一致成立，再取随 $N$ 变化的 $f=e_{N+1}$，便有 $\|\Delta_g(u-u_N)\|_2=\|f\|_2=1$。于是任何统一的 $\varepsilon_N$ 都至少为一。求解在零阶与一阶范数中压低高频误差，而把解再求两阶导数后，源项的高频尾部被完整恢复，只有对固定数据的收敛。 □

# 附录

# 附录导读

附录从正文中几个值得继续追问的问题展开：径向对称怎样改变 Fourier 公式，特殊函数怎样成为正交基，粗糙系数下怎样比较正解，以及频率方法如何进入非线性演化。可以从正在研究的问题选择相应专题，下面说明各附录的内容与阅读联系。

**附录 A：径向 Fourier 与 Bessel 工具。** 定理 A.2.1 给出球面测度的 Fourier 公式，定理 A.1.6 给出固定实阶的大参数渐近，供第二十五章研究球面衰减。定理 A.3.2 给出球内幂权的变换，命题 A.3.3 辨认可积核的准确阈值，供第二十五章和第二十六章回查。第二十五章将继续研究复参数变化时的统一增长控制。

**附录 B：特殊函数的谱模型。** 第七章之后可读 Hermite，区间谱理论之后可读 Legendre 与球谐。进入 Hermite 部分前，若曾略过选读的第 7.2.4* 小节，须先回读其正交完备性证明；本附录核对归一化和 Rodrigues 表达，并研究谐振子的自伴定义域、核与紧逆。Legendre 和球谐的完备性在各自模型中建立；形式特征方程本身不保证可以展开一般数据。

**附录 C：主值、原子空间与加权理论。** 第十九章和第二十章之后可研究极大截断的振荡传递、John–Nirenberg 指数尾、原子 $H^1$、BMO 对偶和权。这里的原子 Hardy 空间 $H^1$ 与 PDE 的一阶平方 Sobolev 空间须按定义区分。极大截断在 $L^p$、$p > 1$ 中的控制，使光滑输入上的主值收敛能够传到一般输入。研究 Harnack 比较时，可重点阅读第 C.2 节：John–Nirenberg 估计把平均振荡控制转为指数可积性。

**附录 D：半群与生成元。** 接第十四章热方程，把核卷积推广为抽象演化，区分温和解、强解和生成元定义域。一般非负自伴算子的谱积分采用另行注明的无界谱定理与函数演算，其范围大于第十二章的紧自伴离散谱；读者可以采用这个一般谱定理，也可先从前面的具体半群模型入手。

**附录 E：色散估计与非线性模型。** 需要插值、势估计、驻相及所用函数空间。从 Schrödinger 色散核进入非端点 Strichartz 估计，再处理一维三次 NLS 的固定点、守恒与延拓。时空混合范数把空间衰减与时间积累联系起来，为控制非线性项提供合适的解空间。

**附录 F：集中紧性与变分。** 接第十六章和第一卷的 Sobolev 嵌入、弱紧性，比较质量消失、分裂与集中，并在列明的次临界模型中构造极小元。它说明直接法失去强紧性后还需要控制什么。

**附录 G：相位与算子的微局部分析。** 以第七章分布、第二十三章振荡积分及相关算子估计为基础。波前集同时记录奇性的位置与频率方向；符号演算和椭圆参数逆刻画正则性，Fourier 积分算子的相位则描述奇性怎样传播。

**附录 H：Harnack 证明与非线性能量**。第 H.1 节接第十八章的实标量散度型方程。普通主线可先接受定理 18.4.3，继续其 Hölder 推论；补齐证明时，先读第 19.1 节中二进立方体与分化所需部分，再读定理 C.2.4，随后读幂迭代、对数估计及定理 H.1.7。第 H.2 节的 $p$-Laplace 变分更接近第十六章，非线性增长将决定新的截断估计与局部上界。

**附录 I：平移、对偶与群上的 Fourier 分析**。周期、离散和连续频率为什么有不同的形状？附录 I 从 Haar 积分与字符回答这个问题，把本卷的 Fourier 级数、卷积和 Plancherel 理论放到共同的群结构中。基本模型逐项计算测度与反演常数，仿射群说明左右平移的差异，紧群的矩阵系数则展示非交换频率。已熟悉测度积分及本卷初等 Fourier 理论的读者，可从这些模型进入一般对偶定理。

# 附录 A　Bessel 函数与径向 Fourier 分析

旋转对称把多维 Fourier 变换化为一维积分，但角向积分留下的核是 Bessel 函数，积分测度也带有维数决定的幂权。本附录从级数和积分表示建立所需的 Bessel 公式，再推导球面变换、径向 Fourier 变换及几何阶数的 Hankel 等距。Bochner–Riesz 核作为综合应用，显示边界消失阶、振荡衰减与空间体积怎样共同决定绝对可积性；习题进一步处理零点、正交、球面矩、频率投影和径向热演化。

**本章目标**

- 从级数、积分和常微分方程核验 Bessel 解的归一化，区分原点正则性与无穷远相位条件。
- 在固定 $2\pi$ 约定和球面面积测度下，计算球面及径向函数的 Fourier 变换。
- 保留 Hankel 变换的幂权与积分测度，从径向 Plancherel 推出几何阶数的等距、反演及谱表示。
- 推导 Bochner–Riesz 核的常数和缩放，分别判断点态衰减、加权可积性与乘子有界性。

对称性可以减少变量，却不一定保持变换的形式。对圆周平均一个指数函数，得到的是 $J_0$；对高维球面作同样的平均，阶数随维数变化；在三维，结果又化为正弦除以半径。这些公式有共同的角向几何来源。角向积分产生的 Bessel 方程，同时也是分离径向 Laplace 算子时出现的方程。

第 A.1 节先构造标准解，说明级数为何适合原点、积分表示为何适合无穷远，并用两种归一化确定基本解组。第 A.2 节固定球面面积及 Fourier 常数，把多维径向变换写成 Hankel 变换。只需查阅径向公式的读者可以先读这一节，再按所用的 Bessel 性质返回前节；使用 $L^2$ 公式时，仍须区分绝对收敛积分与等距延拓。

第 A.3 节把这些工具用于球内幂权乘子。核公式给出精确常数，远场渐近还要乘上球壳的体积因子，才能判断可积阈值。绝对矩足够时可以定量估计近似恒等的速度；绝对值方法失效以后，是否仍有乘子有界性，则要回到第二十六章讨论的振荡与几何问题。附录末的习题将同一套公式用于新的边界条件、矩计算和演化问题。

Gamma 积分给出归一化常数，常微分方程的初值唯一性帮助识别不同表示，而 Plancherel 等式把径向积分提升为平方可积空间上的变换。标准记法与更广的参数公式可查 NIST 的《Digital Library of Mathematical Functions》[32, Chapter 10]。这里的大参数渐近固定实阶，Hankel 酉性从整数维径向 Fourier 理论推出；这些范围均不自动包含复阶、阶数与参数同时增长的统一估计或任意实阶的一维谱论。

# A.1 Bessel 方程及其标准解

对径向函数作 Fourier 变换时，角向积分不再是一个指数函数，而会产生随半径振荡的特殊函数。同一函数也出现在圆盘振动的分离变量法中：角向模态固定后，径向方程多出一个反平方势项。Bessel 方程正是连接这两种计算的常微分方程。

先看圆盘上的一个实际计算。设 $\kappa>0$，在半径为 $a>0$ 的圆盘内考虑 $-\Delta u=\kappa^2 u$。写 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，其中 $0<\rho<a$。链式法则给出

$$\partial_x=\cos\theta\,\partial_\rho-\frac{\sin\theta}{\rho}\partial_\theta,\quad \partial_y=\sin\theta\,\partial_\rho+\frac{\cos\theta}{\rho}\partial_\theta.$$

将两个一阶算子各自作用两次并相加，混合导数项抵消，而对系数求导留下 $\rho^{-1}\partial_\rho$，所以

$$\Delta=\partial_\rho^2+\rho^{-1}\partial_\rho+\rho^{-2}\partial_\theta^2.$$

固定整数角向模态 $m\in\mathbb{Z}$，取 $u(\rho,\theta)=R(\rho)e^{\mathrm{i}m\theta}$；整数条件保证 $\theta$ 增加 $2\pi$ 后函数不变。由于 $\partial_\theta^2 e^{\mathrm{i}m\theta}=-m^2e^{\mathrm{i}m\theta}$，原方程化为

$$\rho^2R''(\rho)+\rho R'(\rho)+(\kappa^2\rho^2-m^2)R(\rho)=0. \tag{A.1}$$

再令 $r=\kappa\rho$、$y(r)=R(r/\kappa)$，便得到

$$r^2y''(r)+ry'(r)+(r^2-\nu^2)y(r)=0,\quad \nu=|m|.$$

模态 $m=0$ 是圆盘上的径向振动，此时 $\nu=0$；其他模态产生 $\nu^2/r^2$ 项。这个推导同时说明，原点处的适当条件来自圆盘中心的正则性，不是在奇点上任意给定两个常微分方程初值。

## A.1.1 级数解与原点行为

取实阶参数 $\nu\in\mathbb{R}$。对 $r>0$ 和 $C^2$ 函数 $y:(0,\infty)\to\mathbb{C}$，**Bessel 方程** (Bessel equation)为

$$r^2y''+ry'+(r^2-\nu^2)y=0.$$

本附录主要处理实阶参数；先取 $\nu>-1$。第八章已经定义正实参数的 Gamma 积分。分部积分给出 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$、$\Gamma(1)=1$，Gauss 积分给出 $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$。这些等式足以处理下面全部实阶级数与几何常数。

在原点附近，暂时略去较低影响的 $r^2y$ 项，试代 $y=r^\sigma$，得到指标方程 $\sigma^2-\nu^2=0$。为了构造其中的 $r^\nu$ 分支，进一步寻找 $y=r^\nu\sum_{k\ge0}c_kr^{2k}$。采用偶次步长，是因为方程中的乘法项 $r^2y$ 恰好把幂次提高二。算子 $r^2\partial_r^2+r\partial_r-\nu^2$ 作用于 $r^{2k+\nu}$ 时给出

$$\big((2k+\nu)^2-\nu^2\big)r^{2k+\nu}=4k(k+\nu)r^{2k+\nu}.$$

于是 $k=0$ 项自动消失，其他项要求

$$c_k=-\frac{c_{k-1}}{4k(k+\nu)}=\frac{(-1)^kc_0}{4^k k!\,(\nu+1)\cdots(\nu+k)}\quad(k\ge1).$$

条件 $\nu>-1$ 保证这些分母不为零。取 $c_0=2^{-\nu}/\Gamma(\nu+1)$，再把连乘积写成 Gamma 比值，就得到下面的标准归一化。

**定义 A.1.1** (第一类 Bessel 函数)**.** 对 $\nu > -1$、$r > 0$，定义

$$J_\nu(r) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!\,\Gamma(k+\nu+1)} \left(\frac{r}{2}\right)^{2k+\nu}.$$

称它为 **第一类 Bessel 函数** (Bessel function of the first kind)。实幂在正半轴取通常正值。

**命题 A.1.2** (级数与微分关系)**.** 设 $\nu > -1$、$r > 0$，$J_\nu$ 按定义 A.1.1 的正实幂级数定义。该级数在正半轴每个紧区间上连同任意阶导数一致收敛，并满足 Bessel 方程。原点附近有

$$J_\nu(r) = \frac{(r/2)^\nu}{\Gamma(\nu+1)}(1 + O(r^2)).$$

此外，对全部 $\nu > -1$、$r > 0$，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^{-\nu} J_\nu(r)) = -r^{-\nu} J_{\nu+1}(r),$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^{\nu+1} J_{\nu+1}(r)) = r^{\nu+1} J_\nu(r).$$

*证明.* 相邻项绝对值之比为 $r^2/[4(k+1)(k+\nu+1)]$，在任意有界 $r$ 区间上一致趋零。更准确地，$r^{-\nu}J_\nu(r)$ 是关于 $r^2$ 的收敛半径为无穷的幂级数。在 $0 < c \le r \le C < \infty$ 上，任意固定次微分只增加关于 $k$ 的多项式因子，再乘一个由 $c, C, \nu$ 控制的因子，所以各导数级数也一致收敛。这既保证逐项微分，也说明结论没有把可能奇异的端点 $r = 0$ 包含进来。将第 $k$ 项记为 $c_k r^{2k+\nu}$，代入方程后，$r^{2k+\nu}$ 的系数恰为 $4k(k+\nu)c_k + c_{k-1}$，由 Gamma 递推为零。首项非零，下一项与首项之比为 $-r^2/[4(\nu+1)]$，所以还有较具体的展开

$$J_\nu(r) = \frac{(r/2)^\nu}{\Gamma(\nu+1)}\left(1 - \frac{r^2}{4(\nu+1)} + O(r^4)\right).$$

第一条导数关系中，$k = 0$ 项求导为零。把其余项的指标写成 $k = \ell + 1$，得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^{-\nu} J_\nu(r)) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k\, 2k\, r^{2k-1}}{2^{2k+\nu} k!\,\Gamma(k+\nu+1)} \\ &= -\sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(-1)^\ell r^{2\ell+1}}{2^{2\ell+\nu+1}\ell!\,\Gamma(\ell+\nu+2)} = -r^{-\nu} J_{\nu+1}(r).\end{aligned}$$

第二条关系不需变动指标，而是约去 Gamma 递推中的因子：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^{\nu+1} J_{\nu+1}(r)) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k+2\nu+2) r^{2k+2\nu+1}}{2^{2k+\nu+1} k!\,\Gamma(k+\nu+2)} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k r^{2k+2\nu+1}}{2^{2k+\nu} k!\,\Gamma(k+\nu+1)} = r^{\nu+1} J_\nu(r).\end{aligned}$$

□

例如 $J_0(r)=1-r^2/4+r^4/64-\cdots$、$J_1(r)=r/2-r^3/16+\cdots$。一般实阶时，光滑的是加权函数 $r^{-\nu}J_\nu(r)$ 在原点的偶次展开；不能因此断言 $J_\nu$ 本身在原点具有任意阶导数。特别地，$-1<\nu<0$ 时首项已经发散。两条导数关系也可改写为

$$J_\nu'(r)=\frac{\nu}{r}J_\nu(r)-J_{\nu+1}(r),\quad J_{\nu+1}'(r)=J_\nu(r)-\frac{\nu+1}{r}J_{\nu+1}(r).$$

这些关系把相邻阶数连接起来，但没有改变各公式中 $\nu>-1$、$r>0$ 的范围。

半整数阶给出可以直接检验常数的例子。由

$$\Gamma(k+1/2)=\frac{(2k)!}{4^k k!}\sqrt{\pi}$$

逐项比较余弦和正弦级数，得到

$$J_{-1/2}(r)=\sqrt{\frac{2}{\pi r}}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k r^{2k}}{(2k)!}=\sqrt{\frac{2}{\pi r}}\cos r,$$
$$J_{1/2}(r)=\sqrt{\frac{2}{\pi r}}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k r^{2k+1}}{(2k+1)!}=\sqrt{\frac{2}{\pi r}}\sin r.$$

它们解释了三维径向 Fourier 公式为何最终只含正弦。一旦阶数不是半整数，保留 Bessel 记号通常比反复展开级数更清楚。

对于圆盘模态 $\nu=|m|$，原点有界的这一支与中心正则性相容：$J_{|m|}(\kappa\rho)e^{\mathrm{i}m\theta}$ 是 $\rho^{|m|}e^{\mathrm{i}m\theta}$ 乘以关于 $\rho^2$ 的收敛级数，而前者在 $m\ge 0$ 时等于 $(x+\mathrm{i}y)^m$，在 $m<0$ 时等于 $(x-\mathrm{i}y)^{|m|}$。因此这一模态确实光滑地穿过圆心；$m=0$ 时级数还给出径向导数在中心为零。方程在 $r=0$ 有奇点，不能像普通初值问题那样任意指定 $y(0),y'(0)$。在每个离开零点的区间上，二阶常微分方程仍具有通常的两维解空间；另一支将在大参数归一化后构造，届时才能说明原点有界性为何排除它。

## A.1.2　积分表示

对实数 $a,b>0$，记 $B(a,b)=\int_0^1 u^{a-1}(1-u)^{b-1}\,\mathrm{d}u$，称为 **Beta 函数** (beta function)。两端可积恰好使用了参数正性。

**引理 A.1.3** (实参数 Beta 积分)**.** 设实数 $a,b>0$，$B(a,b)=\int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\,\mathrm{d}t$，并对 $s>0$ 定义 $\Gamma(s)=\int_0^\infty t^{s-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$。则 $B(a,b)=\Gamma(a)\Gamma(b)/\Gamma(a+b)$。

*证明.* 在第一象限的二重 Gamma 积分中作 $x=su,y=s(1-u)$，其中 $s>0,0<u<1$，Jacobi 因子为 $s$。因此

$$\begin{aligned}\Gamma(a)\Gamma(b)&=\int_0^\infty\int_0^1 e^{-s}s^{a+b-1}u^{a-1}(1-u)^{b-1}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}s\\&=\Gamma(a+b)B(a,b).\end{aligned}$$

非负性允许 Tonelli 换序，两个 Gamma 积分有限且 $\Gamma(a+b)>0$，相除即得结论。 □

**命题 A.1.4** (Poisson 积分表示)**.** 设实数 $\nu > -1/2$、$r > 0$，$J_\nu$ 为级数归一化的第一类 Bessel 函数，则

$$J_\nu(r) = \frac{(r/2)^\nu}{\sqrt{\pi}\,\Gamma(\nu+1/2)} \int_{-1}^{1} e^{irt}(1-t^2)^{\nu-1/2}\,\mathrm{d}t.$$

证明. 先在有限区间上展开指数函数。所有项的绝对值之和被 $e^r(1-t^2)^{\nu-1/2}$ 支配，而 $\nu > -1/2$ 保证这个权在两端可积，所以可以交换求和与积分。奇数项因对称性消失。偶数项的积分经 $u = t^2$ 换元，再用引理 A.1.3，得到

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} t^{2k}(1-t^2)^{\nu-1/2}\,\mathrm{d}t &= \int_0^1 u^{k-1/2}(1-u)^{\nu-1/2}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{\Gamma(k+1/2)\Gamma(\nu+1/2)}{\Gamma(k+\nu+1)}.\end{aligned}$$

将它与指数级数的系数 $(-1)^k r^{2k}/(2k)!$ 相乘，再用 $\Gamma(k+1/2)/(2k)! = \sqrt{\pi}/(4^k k!)$，得到

$$\int_{-1}^{1} e^{\mathrm{i}rt}(1-t^2)^{\nu-1/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\pi}\,\Gamma(\nu+1/2)\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k(r/2)^{2k}}{k!\,\Gamma(k+\nu+1)}.$$

乘以陈述中的前因子，恰好恢复 $J_\nu$ 的级数。 □

奇数部分的积分为零，所以也可以把指数替换成 $\cos(rt)$，从而直接看出 $J_\nu(r)$ 为实数。去掉振荡，再对权作一次 Beta 积分，得到

$$|J_\nu(r)| \le \frac{(r/2)^\nu}{\Gamma(\nu+1)} \quad (\nu > -1/2,\ r > 0).$$

但这个界在大 $r$ 时丢失了振荡抵消，不能用来判断 Fourier 核的衰减。参数边界 $\nu = -1/2$ 也不能直接代入该积分，因为权变成不可积的 $(1-t^2)^{-1}$；这一阶仍可使用前面已经证明的余弦公式。要读出固定阶的精确衰减，需要分析端点 $t = \pm 1$；它们对应球面上法向与频率方向平行的两个驻点。

### A.1.3 大参数渐近与第二类解

以下渐近均固定阶数 $\nu$，令正实变量 $r \to \infty$；常数可以依赖阶数，不能据此处理 $\nu$ 与 $r$ 同时增大的情形。下面的端点计算将衰减幂和复相位同时确定。它不是对一般振荡积分直接套用绝对值界。

**引理 A.1.5** (幂型端点的首项)**.** 设实数 $a > -1$，复函数 $b$ 在 $[0,\infty)$ 光滑且紧支撑，其中原点处的光滑性指存在向一个开邻域的光滑延拓。当正实数 $r \to +\infty$ 时，

$$\int_0^\infty e^{-\mathrm{i}rt}t^a b(t)\,\mathrm{d}t = \Gamma(a+1)e^{-\mathrm{i}\pi(a+1)/2}b(0)r^{-a-1} + O(r^{-a-2}),$$

余项常数可以依赖固定的 $a, b$。

证明. 先计算带指数衰减的模型。设 $F(r)=\int_0^\infty t^a e^{-(1+\mathrm{i}r)t}\,\mathrm{d}t$。微分及分部积分分别给出

$$F'(r)=-\mathrm{i}\int_0^\infty t^{a+1}e^{-(1+\mathrm{i}r)t}\,\mathrm{d}t,$$

$$(1+\mathrm{i}r)\int_0^\infty t^{a+1}e^{-(1+\mathrm{i}r)t}\,\mathrm{d}t=(a+1)F(r).$$

故 $F'(r)=-\mathrm{i}(a+1)F(r)/(1+\mathrm{i}r)$，而 $F(0)=\Gamma(a+1)$。解这个实参数微分方程，得到

$$\begin{aligned}F(r)&=\Gamma(a+1)(1+\mathrm{i}r)^{-a-1}\\&=\Gamma(a+1)e^{-\mathrm{i}\pi(a+1)/2}r^{-a-1}+O(r^{-a-2}),\end{aligned}$$

幂取右半平面的连续辐角。微分时 $t^{a+1}e^{-t}$ 可积；分部积分时 $t^{a+1}$ 在原点趋零，所以两步均合法。

写 $b(t)=b(0)e^{-t}+tc(t)$。分子在 0 为零，故 $c$ 在 0 光滑；例如可将差商写成 $\int_0^1[b'(st)+b(0)e^{-st}]\,\mathrm{d}s$，看出各阶导数连续。在无穷远，$c$ 及其各阶导数指数衰减。只需证明余项 $\int_0^\infty e^{-\mathrm{i}rt}t^{a+1}c(t)\,\mathrm{d}t=O(r^{-a-2})$。远离 0 的部分是光滑快速衰减函数，可分部积分任意多次。在 0 附近先取一个于 $t\le 2/r$ 支撑的光滑截断，其直接绝对积分由 $\int_0^{2/r}t^{a+1}\,\mathrm{d}t$ 控制，不超过 $Cr^{-a-2}$。其余部分用光滑分割放在 $t\asymp 2^j/r$、$j\ge 0$ 的环带，直到一个固定小尺度。对每个环带分部积分整数 $N>a+2$ 次；振幅第 $N$ 阶导数的积分范数至多 $C(2^j/r)^{a+2-N}$，包括截断导数在内。具体地，若环带尺度为 $\lambda=2^j/r$，对 $t^{a+1}$ 求 $l$ 次导数产生 $\lambda^{a+1-l}$，剩余截断导数至多产生 $\lambda^{-(N-l)}$，而积分区间的长度为 $O(\lambda)$，合起来就是所列幂次。该项因此不超过

$$Cr^{-N}(2^j/r)^{a+2-N}=Cr^{-a-2}2^{j(a+2-N)}.$$

指数严格为负，求几何和给 $Cr^{-a-2}$，常数与 $r$ 无关。各环带截断紧支撑，没有边界项。模型加余项便证明公式；证明还显示常数只用到振幅有限个导数及尾部积分界。　□

**定理 A.1.6** (实轴 Bessel 渐近). 设 $J_\nu$ 为级数归一化的第一类 Bessel 函数。对固定实数 $\nu>-1/2$，令 $\omega_\nu(r)=r-\pi\nu/2-\pi/4$。当正实数 $r\to+\infty$ 时，

$$J_\nu(r)=\sqrt{\frac{2}{\pi r}}\cos\omega_\nu(r)+O(r^{-3/2}),$$

$$J_\nu'(r)=-\sqrt{\frac{2}{\pi r}}\sin\omega_\nu(r)+O(r^{-3/2}).$$

对每个固定实数 $\nu\ge 0$，存在唯一 $Y_\nu\in C^2((0,\infty);\mathbb{R})$，满足 $r^2Y_\nu''+rY_\nu'+(r^2-\nu^2)Y_\nu=0$ 以及

$$Y_\nu(r)=\sqrt{\frac{2}{\pi r}}\sin\omega_\nu(r)+O(r^{-3/2}),$$

$$Y_\nu'(r)=\sqrt{\frac{2}{\pi r}}\cos\omega_\nu(r)+O(r^{-3/2}).$$

所有余项均只断言固定阶数时成立，其常数允许依赖 $\nu$。

证明. 写 $\alpha=\nu-1/2>-1$，在 Poisson 表示的两个端点附近作对称的光滑分割。两端之外的振幅光滑且紧支撑于 $(-1,1)$，反复分部积分给出 $O(r^{-N})$，其中 $N$ 可任意大。在 $t=1$ 附近令 $s=1-t$，则

$$(1-t^2)^{\alpha}=s^{\alpha}(2-s)^{\alpha},\quad e^{\mathrm{i}rt}=e^{\mathrm{i}r}e^{-\mathrm{i}rs}.$$

选取等于一的端点截断后，光滑因子在 $s=0$ 的值为 $2^{\alpha}$。由引理 A.1.5，这一端的贡献为

$$2^{\alpha}\Gamma(\alpha+1)r^{-\alpha-1}e^{\mathrm{i}[r-\pi(\alpha+1)/2]}+O(r^{-\alpha-2}).$$

另一端贡献为其共轭。两端相加得到

$$2^{\alpha+1}\Gamma(\alpha+1)r^{-\alpha-1}\cos(r-\pi(\alpha+1)/2)+O(r^{-\alpha-2}).$$

选择内部积分的分部积分次数 $N>\nu+3/2$，再乘上 Poisson 前因子 $r^{\nu}/[2^{\nu}\sqrt{\pi}\,\Gamma(\nu+1/2)]$。因为

$$\nu-\alpha-1=-\tfrac{1}{2},\quad 2^{\alpha+1-\nu}=\sqrt{2},\quad \frac{\pi(\alpha+1)}{2}=\frac{\pi\nu}{2}+\frac{\pi}{4},$$

恰好得到 $J_{\nu}$ 的余弦主项，端点余项变成 $O(r^{-3/2})$。

导数式另行从积分表示求出，不对尚未控制导数的余项作形式微分。积分对 $r$ 求导时振幅多出 $\mathrm{i}t$，在右端点取值为 $\mathrm{i}$，在左端点取值为 $-\mathrm{i}$。因此原来合成 $2\cos\omega_{\nu}$ 的两项现在合成 $-2\sin\omega_{\nu}$，同样的端点估计仍有 $O(r^{-3/2})$ 误差。前因子求导还产生 $\nu J_{\nu}(r)/r=O(r^{-3/2})$，故它不改变导数的首项。积分求导合法，因为 $|t|\cdot(1-t^2)^{\nu-1/2}$ 可积。

为构造第二个解，令 $w=\sqrt{r}\,y$、$q=\nu^2-1/4$。方程成为 $w''+w=qr^{-2}w$。在充分大的 $[R,\infty)$ 上，考虑

$$w(r)=\sqrt{2/\pi}\sin\omega_{\nu}(r)+\int_{r}^{\infty}\sin(t-r)\frac{q}{t^2}w(t)\,\mathrm{d}t.$$

自由项选择正弦，是为了确定第二支与 $J_{\nu}$ 相差四分之一周期的相位；积分项补偿方程中尚未包含的 $q/r^2$ 势。记积分算子为 $T$。在有界连续函数空间 $C_b([R,\infty))$ 中，

$$|T\varphi(r)|\le\int_{r}^{\infty}\frac{|q|}{t^2}\cdot|\varphi(t)|\,\mathrm{d}t\le\frac{|q|}{r}\cdot\|\varphi\|_{\infty}.$$

取 $R>\max\{1,2|q|\}$，便有 $\|T\|\le|q|/R<1/2$。收缩原理给出唯一有界连续解 $w$，且 $\|w\|_{\infty}\le 2\sqrt{2/\pi}$。自由项和积分核为实值，所以唯一解也为实值。对积分项求导时，下端点的正弦为零，因此

$$(T\varphi)'(r)=-\int_{r}^{\infty}\cos(t-r)\frac{q}{t^2}\varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

两项尾积分均为 $O(r^{-1})$，故

$$w(r)=\sqrt{2/\pi}\sin\omega_{\nu}(r)+O(r^{-1}),$$
$$w'(r)=\sqrt{2/\pi}\cos\omega_{\nu}(r)+O(r^{-1}).$$

再求一次导数，连续性和可积尾界给出 $(T\varphi)'' = qr^{-2}\varphi - T\varphi$。所以 $w$ 确实满足 $w'' + w = qr^{-2}w$。令 $y = w/\sqrt{r}$，并用

$$y'(r) = r^{-1/2}w'(r) - \tfrac{1}{2}r^{-3/2}w(r),$$

就得到所列 $y, y'$ 的两项渐近。取某个 $r > R$ 上的值与导数作为初值，线性常微分方程的存在唯一性将解延拓到每个 $[\delta, \infty)$、$\delta > 0$，因而得到整个正半轴上的解。

若有另一个解满足同样两项渐近，两者之差对应的加权函数 $v, v'$ 在无穷远趋零。对等价的一阶系统使用定理 2.3.8 的变常数公式，从终点 $L > r$ 向 $r$ 回溯，得到

$$v(r) = v(L)\cos(L-r) - v'(L)\sin(L-r) + \int_r^L \sin(t-r)\frac{q}{t^2}v(t)\,\mathrm{d}t.$$

令 $L \to \infty$，两项边界值趋零；由于 $v$ 在大半轴有界，积分可按 $t^{-2}$ 支配收敛。于是得到不含自由项的方程 $v = Tv$。收缩性迫使 $v$ 在大半轴为零，再由初值唯一性处处为零。 □

对实数 $\nu \geq 0$，将定理 A.1.6 中由正弦相位及其导数渐近唯一确定的实 Bessel 解，称为 **第二类 Bessel 函数** (Bessel function of the second kind)，记为 $Y_\nu$。这一归一化确定了正实轴上的第二类解，并与常用约定一致。定义、积分表示和固定阶渐近的标准记法可对照 NIST《Digital Library of Mathematical Functions》[32, §§10.2, 10.9, 10.17]。

**命题 A.1.7** (Wronski 行列式与原点的第二支)**.** 令 $J_\nu$ 取定义 A.1.1 的级数归一化、$Y_\nu$ 取定理 A.1.6 的实轴正弦渐近归一化。对 $\nu \geq 0$、$r > 0$，有

$$J_\nu(r)Y_\nu'(r) - J_\nu'(r)Y_\nu(r) = \frac{2}{\pi r}.$$

因此二者线性无关。原点附近，$\nu > 0$ 时

$$Y_\nu(r) = -\frac{\Gamma(\nu)}{\pi}\left(\frac{2}{r}\right)^{\nu}(1 + o(1)),$$

而 $Y_0(r) = \frac{2}{\pi}\log r + O(1)$。

*证明.* 对两解的 Wronski 行列式 $W = J_\nu Y_\nu' - J_\nu' Y_\nu$ 求导，交叉项抵消，剩下 $W' = J_\nu Y_\nu'' - J_\nu'' Y_\nu$。由方程 $y'' = -y'/r - (1 - \nu^2/r^2)y$，可得 $W' = -W/r$，所以 $rW$ 为常数。用无穷远渐近计算，

$$W(r) = \frac{2}{\pi r}\bigl(\cos^2\omega_\nu(r) + \sin^2\omega_\nu(r)\bigr) + O(r^{-2}),$$

故该常数为 $2/\pi$，特别地两解线性无关。

由原点级数，存在 $r_0 > 0$，使 $J_\nu$ 在 $(0, r_0]$ 不为零。所以在这个区间上

$$\left(\frac{Y_\nu}{J_\nu}\right)' = \frac{2}{\pi r J_\nu(r)^2}.$$

令 $a = 2^{-\nu}/\Gamma(\nu+1) > 0$，使用 $J_\nu(r) = a r^\nu (1 + O(r^2))$，并从 $r_0$ 积到 $r$，得到

$$\frac{Y_\nu(r)}{J_\nu(r)} = \frac{Y_\nu(r_0)}{J_\nu(r_0)} - \frac{2}{\pi a^2}\int_r^{r_0} s^{-2\nu-1}(1 + O(s^2))\,\mathrm{d}s.$$

若 $\nu > 0$，主积分等于 $(r^{-2\nu} - r_0^{-2\nu})/(2\nu)$。误差积分由 $\int_r^{r_0} s^{1-2\nu}\,\mathrm{d}s$ 控制，因而

$$\frac{Y_\nu(r)}{J_\nu(r)} = -\frac{r^{-2\nu}}{\pi\nu a^2} + \begin{cases} O(1), & 0 < \nu < 1, \\ O(1 + |\log r|), & \nu = 1, \\ O(r^{2-2\nu}), & \nu > 1. \end{cases}$$

各段余项均为 $o(r^{-2\nu})$。乘回 $J_\nu$，再用 $\Gamma(\nu+1) = \nu\Gamma(\nu)$，就得到

$$-\frac{1}{\pi\nu a} r^{-\nu} = -\frac{\Gamma(\nu)}{\pi}\left(\frac{2}{r}\right)^{\nu}$$

作为 $Y_\nu$ 的首项；中间阶数产生的对数没有改变这一主项。若 $\nu = 0$，则 $a = 1$，被积函数为 $2/(\pi r) + O(r)$。因此 $Y_0/J_0 = (2/\pi)\log r + C + O(r^2)$。再乘 $J_0 = 1 + O(r^2)$，得到 $Y_0(r) = (2/\pi)\log r + C + O(r^2|\log r|)$，特别地有陈述中的有界余项。 □

Wronski 常数确定了奇异首项的系数，但仅靠它和原点首项还不能唯一确定第二类解：$Y_\nu + cJ_\nu$ 具有同样的 Wronski 行列式和同样的奇异领先项。无穷远的纯正弦归一化排除了额外的余弦成分，从而固定这个 $c$，也固定了零阶原点展开中的常数 $C$。

对 $\nu \geq 0$，两解组成正半轴上的基本解组。$Y_\nu$ 在原点发散，而 $J_\nu$ 有界，因此任何原点有界的解都是 $J_\nu$ 的常数倍。回到式 (A.1) 的整数角向模态，这说明中心正则性确实选出前面构造的光滑分支。无穷远的出入射条件则会选择 $J_\nu \pm \mathrm{i}Y_\nu$ 的组合，其首项分别是 $\sqrt{2/(\pi r)}\,e^{\pm\mathrm{i}\omega_\nu(r)}$。圆盘边值问题与外部散射问题因此不能使用同一条“去掉奇解”的规则。上述渐近式固定了实阶参数；若阶数与自变量同时增大，还需要控制它们的相对尺度。

## A.2　球面测度与径向 Fourier 变换

本卷 Fourier 变换固定为 $\hat f(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x$。球面测度采用通常面积测度，既不除以球面积，也不把 $2\pi$ 吸收到频率中。径向公式中的常数全部由这两项约定决定。把角向变量积掉以后，留下的仍是带有几何权重的积分；本节先计算这个权重，再说明所得一维变换怎样继承全空间的平方范数与反演。

### A.2.1　球面角积分

设整数 $d \geq 2$，$\sigma$ 为单位球面 $S^{d-1}$ 的面积测度。旋转不变性说明 $\hat\sigma(\xi)$ 只依赖 $\rho = |\xi|$，因此可以把频率方向转到第一坐标轴。记 $\nu = d/2 - 1$。这一阶数将由球面的分层面积因子产生。

**定理 A.2.1** (球面测度的 Fourier 变换)**.** 设整数 $d \geq 2$，$\sigma$ 是单位球面 $S^{d-1}$ 的面积测度，$\hat{\sigma}(\xi) = \int_{S^{d-1}} e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\sigma(x)$，$\rho = |\xi|$、$\nu = d/2-1$。则

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}(\xi) &= 2\pi\rho^{-\nu}J_\nu(2\pi\rho) \qquad (\rho>0),\\ \hat{\sigma}(0) &= |S^{d-1}| = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}.\end{aligned}$$

等价地，对 $t>0$，若指数使用参数 $t$ 而非 $2\pi\rho$，则

$$\int_{S^{d-1}} e^{-\mathrm{i}t\omega_1}\,\mathrm{d}\sigma(\omega) = (2\pi)^{d/2}t^{1-d/2}J_{d/2-1}(t).$$

证明. 先确定球面积。对任意正整数 $m$，将 $\int_{\mathbb{R}^m} e^{-|x|^2}\,\mathrm{d}x$ 分别按直角坐标与极坐标计算，得

$$\begin{aligned}\pi^{m/2} &= |S^{m-1}|\int_0^\infty e^{-r^2}r^{m-1}\,\mathrm{d}r\\ &= \frac{|S^{m-1}|}{2}\Gamma(m/2).\end{aligned}$$

第二步用了 $u=r^2$。这里各被积函数非负，乘积积分与极坐标积分均可用 Tonelli 处理。因此 $|S^{m-1}| = 2\pi^{m/2}/\Gamma(m/2)$；$m=1$ 时，$S^0=\{-1,1\}$ 上每个点的测度为 1，总测度为 2。

以下计算第一坐标为 $s$ 的球面薄层。先设 $d\geq 3$。除去两个极点后，球面可参数化为

$$\Phi(s,\eta) = \bigl(s, \sqrt{1-s^2}\,\eta\bigr), \quad -1<s<1, \quad \eta\in S^{d-2}.$$

若 $e$ 是 $S^{d-2}$ 上的单位切向量，则

$$\begin{aligned}\partial_s\Phi &= \left(1, -\frac{s}{\sqrt{1-s^2}}\eta\right), \qquad |\partial_s\Phi| = (1-s^2)^{-1/2},\\ D_\eta\Phi(e) &= (0,\sqrt{1-s^2}\,e), \qquad |D_\eta\Phi(e)| = \sqrt{1-s^2}.\end{aligned}$$

由于 $\eta\cdot e = 0$，第一种向量与全部角向切向量正交。在角向取正交单位基后，面积的 Jacobi 因子就是这 $d-1$ 个长度的乘积：

$$(1-s^2)^{-1/2}\bigl(\sqrt{1-s^2}\bigr)^{d-2} = (1-s^2)^{(d-3)/2}.$$

因此薄层的面积不只是其横截球面的面积，还要乘上沿球面移动时相对于 $\mathrm{d}s$ 的伸长因子。两个极点的面积测度为零，故对非负可测 $F$，以及满足右侧绝对可积条件的复值 $F$，都有

$$\int_{S^{d-1}} F(\omega_1)\,\mathrm{d}\sigma(\omega) = |S^{d-2}|\int_{-1}^{1} F(s)(1-s^2)^{(d-3)/2}\,\mathrm{d}s.$$

$d=2$ 时，直接使用上、下两个半圆 $(s,\pm\sqrt{1-s^2})$。每条弧的长度元均为 $(1-s^2)^{-1/2}\,\mathrm{d}s$，相加给出同一公式中的 $|S^0|=2$。此时两端的奇性仍可积，并没有因分层而产生原球面上不存在的无穷面积。

取 $F(s)=e^{-\mathrm{i}ts}$。此时 $(d-3)/2=\nu-1/2$，而 $\nu=d/2-1>-1/2$，所以命题 A.1.4 的 Poisson 积分表示适用。将 $s$ 换成 $-s$ 后，指数的负号不影响结果，于是

$$\begin{aligned}\int_{S^{d-1}} e^{-\mathrm{i}t\omega_1}\,\mathrm{d}\sigma(\omega) &= |S^{d-2}|\sqrt{\pi}\,\Gamma(\nu+1/2)\left(\frac{2}{t}\right)^{\nu} J_\nu(t)\\ &= (2\pi)^{d/2}t^{-\nu}J_\nu(t).\end{aligned}$$

令 $t=2\pi\rho$，前因子化为 $2\pi\rho^{-\nu}$。在 $\rho=0$ 处，原积分就是总面积；也可用命题 A.1.2 的首项 $J_\nu(t)=(t/2)^\nu/\Gamma(\nu+1)+O(t^{\nu+2})$ 核对这一极限。 □

由定理 A.1.6 的固定阶大参数渐近，以及零频率附近的连续性，得到

$$|\widehat{\sigma}(\xi)|\le C_d(1+|\xi|)^{-(d-1)/2}.$$

衰减指数是球面维数的一半，恰与驻相公式中每个非退化切向变量贡献半阶衰减一致。两个驻点分别是面向和背向频率方向的极点，它们叠加成一个余弦，因此不能把模长处处替换成严格正的同阶下界。

二维时公式为 $2\pi J_0(2\pi\rho)$，三维时为 $2\sin(2\pi\rho)/\rho$。三维在 $\rho=0$ 的极限是 $4\pi$，可用来检查面积归一化。半径 $R>0$ 的球面从单位球面伸缩而来，切空间有 $d-1$ 个方向，所以其面积测度 $\sigma_R$ 满足

$$\widehat{\sigma}_R(\xi)=R^{d-1}\widehat{\sigma}(R\xi).$$

若使用该球面上的概率测度，还须将右侧除以 $|S^{d-1}|R^{d-1}$。这个因子来自测度的归一化，与 Fourier 指数中的 $2\pi$ 是两件事。

## A.2.2　径向函数的变换

对径向函数 $f(x)=f_0(|x|)$，极坐标把空间积分分为半径积分与角积分。上一小节已经算出角积分；要把它代入，还须说明两重积分可交换，以及合并为 Bessel 核后采用什么收敛意义。

**定理 A.2.2** (径向 Fourier 公式)**.** *设整数 $d\ge 2$，$f_0:(0,\infty)\to\mathbb{C}$ 可测，$f(x)=f_0(|x|)\in L^1(\mathbb{R}^d)$，并记 $\nu=d/2-1$。则 $\widehat{f}(\xi)=F_0(|\xi|)$，且对 $\rho>0$，*

$$F_0(\rho)=2\pi\rho^{-\nu}\int_0^\infty f_0(r)J_\nu(2\pi r\rho)r^{\nu+1}\,\mathrm{d}r.$$

*该积分绝对收敛。在 $\rho=0$ 处，*

$$F_0(0)=|S^{d-1}|\int_0^\infty f_0(r)r^{d-1}\,\mathrm{d}r,$$

*并且正频率处的公式连续趋于此值。*

证明. 先对任意正交变换 $Q$ 作 $x = Qy$ 换元。其体积 Jacobi 因子为 $1$，且 $f(Qy) = f(y)$，所以 $\widehat{f}(Q\xi) = \widehat{f}(\xi)$。这给出变换的径向性。又由极坐标，

$$|S^{d-1}| \int_0^\infty |f_0(r)| r^{d-1}\,\mathrm{d}r = \|f\|_1 < \infty.$$

它正是下面两重积分的绝对积分，因此 Fubini 可用：

$$\widehat{f}(\xi) = \int_0^\infty f_0(r) r^{d-1} \left( \int_{S^{d-1}} e^{-2\pi \mathrm{i} r\omega\cdot\xi}\,\mathrm{d}\sigma(\omega) \right) \mathrm{d}r.$$

代入定理 A.2.1，内层为 $2\pi(r\rho)^{-\nu} J_\nu(2\pi r\rho)$。由于 $d-1-\nu = \nu+1$，得到所列公式。

还可以直接给出合并后被积函数的可积控制。角积分的模不超过 $|S^{d-1}|$，故对 $r,\rho>0$，

$$2\pi\rho^{-\nu}|J_\nu(2\pi r\rho)| r^{\nu+1} \le |S^{d-1}| r^{d-1}.$$

乘以 $|f_0(r)|$ 后右侧可积。这说明公式不是仅靠正负振荡抵消才收敛。最后让 $\rho\to 0$：内层角积分趋于球面积，上述同一个控制函数允许支配收敛，因而得到零频率处的连续延伸。 □

一维径向函数就是偶函数，其公式为

$$\widehat{f}(\rho) = 2\int_0^\infty f_0(r)\cos(2\pi r\rho)\,\mathrm{d}r.$$

利用 $J_{-1/2}(t) = \sqrt{2/(\pi t)}\cos t$，这也可写成径向 Fourier 公式取 $\nu=-1/2$ 的形式。在一维，球面 $S^0$ 由两个点组成，角向积分相应化为这两个点上的求和。

对于平方可积函数，径向性应理解为等价类有一个径向代表。若只在某个球面上改动函数，其全空间等价类没有改变；因而不能用每个半径处的点值来定义径向 $L^2$ 变换。下面先把径向空间和可用的逼近说明清楚。

**引理 A.2.3** (径向平方可积空间与光滑逼近). *设 $d\ge 1$ 为整数，$c_d = |S^{d-1}|$，其中 $c_1 = 2$。记 $X_d = L^2((0,\infty), r^{d-1}\,\mathrm{d}r;\mathbb{C})$，并令 $\mathcal{R}_d$ 为 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 中具有 $h(|x|)$ 形式代表、且 $h$ 可测的等价类全体。则映射*

$$V_d : X_d \longrightarrow \mathcal{R}_d, \quad (V_d h)(x) = c_d^{-1/2} h(|x|)$$

*是酉对应，$\mathcal{R}_d$ 是闭子空间。由 $h\in C_c^\infty(0,\infty)$ 产生的径向光滑紧支集函数在 $\mathcal{R}_d$ 中稠密。Plancherel 变换保持 $\mathcal{R}_d$，其在此子空间上的限制为酉算子，平方为恒等。*

证明. 极坐标给出

$$\|V_d h\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}^2 = \int_0^\infty |h(r)|^2 r^{d-1}\,\mathrm{d}r.$$

因而 $V_d$ 不依赖剖面的代表，且为线性等距映射。每个径向平方可积代表的剖面都属于 $X_d$，所以其值域恰为 $\mathcal{R}_d$。若 $V_d h_n$ 在全空间 $L^2$ 中收敛，上式说明 $(h_n)$ 在完备空间 $X_d$ 中为 Cauchy 列；设其极限为 $h$，则原极限为 $V_d h$。这证明值域闭。

对 $h \in X_d$，先截去 $0 < r < 1/N$ 与 $r > N$ 两段。平方积分的绝对连续性使截断误差趋零。在固定区间 $[1/N, N]$ 的稍大紧区间上，权 $r^{d-1}$ 有正的下界与有限上界。因此把截断函数补零，再用一维光滑磨光作 $L^2(\mathrm{d}r)$ 逼近，也得到带权 $L^2$ 逼近；磨光半径可小到使支集仍离开 0。逐次选取逼近误差趋零，就得到 $C_c^\infty(0,\infty)$ 在 $X_d$ 中的稠密性。相应的 $h(|x|)$ 在原点邻域恒为零，在其他点则是光滑复合，所以属于 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$。

这些光滑径向函数的 Fourier 变换由正交换元保持径向性。由定理 6.1.3 的等距连续性，及刚证明的径向子空间闭性，一般径向 $L^2$ 函数的变换仍在 $\mathcal{R}_d$。定理 6.1.4 说明全空间变换的平方是反射 $f(x) \mapsto f(-x)$，而反射在径向子空间上为恒等。故此限制的平方为恒等，特别它满射，且保持平方范数。 □

于是一般 $L^2$ 径向变换的含义是：取上述径向光滑逼近，先计算每个逼近的变换，再取带权平方范数极限。这个定义独立于逼近列，但没有声称原来的 Bessel 积分对每个频率都收敛。

例如 $f_0(r) = e^{-\pi a r^2}$、$a > 0$，定理 5.4.5 的全空间 Gauss 公式给出 $F_0(\rho) = a^{-d/2} e^{-\pi\rho^2/a}$。将它代回径向公式，可以核对相应 Bessel–Gauss 积分中的常数。这里使用的是已知 Fourier 变换，关于一般实阶带幂 Gauss 积分的直接级数计算留作章末训练。

### A.2.3　几何阶数的 Hankel 变换、等距与反演

径向公式同时含有输入的幂权与输出的幂权。令 $g(r) = r^\nu f_0(r)$，可以把积分中的测度统一为 $r\,\mathrm{d}r$。对实数 $\nu > -1$、可测 $g : (0,\infty) \to \mathbb{C}$ 及 $s > 0$，在 $\int_0^\infty |g(r)| \cdot |J_\nu(rs)| r\,\mathrm{d}r < \infty$ 时定义 **Hankel 变换** (Hankel transform)

$$(\mathcal{H}_\nu g)(s) := \int_0^\infty g(r) J_\nu(rs) r\,\mathrm{d}r.$$

本节在几何阶数 $\nu = d/2 - 1$、整数 $d \geq 1$ 时证明其 $L^2$ 理论；其他实阶的同类理论需要相应的一维谱论，不由整数维 Fourier 变换自动推出。在这些几何阶数上，径向公式成为

$$F_0(\rho) = 2\pi \rho^{-\nu} (\mathcal{H}_\nu g)(2\pi\rho).$$

输出的 $2\pi\rho$ 是一个频率伸缩，不能仅从两侧幂权相消就把它省去。

**定理 A.2.4** (几何阶数的 Hankel 等距与反演)**.** *设 $d \geq 1$ 为整数、$\nu = d/2 - 1$。对 $g \in C_c^\infty(0,\infty;\mathbb{C})$、$s > 0$，令*

$$(\mathcal{H}_\nu g)(s) = \int_0^\infty g(r) J_\nu(rs) r\,\mathrm{d}r.$$

*则 $\mathcal{H}_\nu$ 唯一延拓为 $L^2((0,\infty), r\,\mathrm{d}r; \mathbb{C})$ 上的酉算子，且*

$$\|\mathcal{H}_\nu g\|_{L^2(s\,\mathrm{d}s)} = \|g\|_{L^2(r\,\mathrm{d}r)},$$
$$\mathcal{H}_\nu^2 g = g.$$

*反演等式对一般 $g$ 按 $L^2$ 意义理解。*

证明. 先取 $g\in C_c^\infty(0,\infty)$。因为其支集离开零点，$f_0(r)=r^{-\nu}g(r)$ 产生 $f(x)=f_0(|x|)\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$。其 Fourier 变换记为 $F_0(|\xi|)$。由径向 Plancherel 恒等式消去公共球面积，得

$$\int_0^\infty |f_0(r)|^2 r^{2\nu+1}\,\mathrm{d}r=\int_0^\infty |F_0(\rho)|^2\rho^{2\nu+1}\,\mathrm{d}\rho.$$

左侧等于 $\int |g(r)|^2 r\,\mathrm{d}r$。在右侧代入径向公式，逐项保留伸缩常数：

$$\begin{aligned}\int_0^\infty |F_0(\rho)|^2\rho^{2\nu+1}\,\mathrm{d}\rho &= (2\pi)^2\int_0^\infty |(\mathcal{H}_\nu g)(2\pi\rho)|^2\rho\,\mathrm{d}\rho\\ &= \int_0^\infty |(\mathcal{H}_\nu g)(s)|^2 s\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

最后一步用了 $s=2\pi\rho$，从而 $\rho\,\mathrm{d}\rho=s\,\mathrm{d}s/(2\pi)^2$。由此先得等距性。与引理 A.2.3 中相同的截断、磨光论证适用于权 $r$，所以 $C_c^\infty(0,\infty)$ 在 $L^2(r\,\mathrm{d}r)$ 中稠密。若 $g_n\to g$ 于该空间，等距性使 $(\mathcal{H}_\nu g_n)$ 为 Cauchy 列；以其极限定义变换，得到唯一等距延拓。

还须证明反演，不能只由等距性推出满射。仍从上述紧支集 $g$ 出发。此时 $f$ 是 Schwartz 函数，定理 7.2.1 说明其变换也是 Schwartz 函数，尤其可积。定理 5.5.3 给出的全空间反演是绝对收敛积分。因为球面的正、负号角积分相同，将它写成极坐标便得到

$$f_0(r)=2\pi r^{-\nu}\int_0^\infty F_0(\rho)J_\nu(2\pi r\rho)\rho^{\nu+1}\,\mathrm{d}\rho\quad(r>0).$$

记 $h=\mathcal{H}_\nu g$，则 $F_0(\rho)=2\pi\rho^{-\nu}h(2\pi\rho)$。代入上式并用同一个换元，得到

$$\begin{aligned}g(r)&=(2\pi)^2\int_0^\infty h(2\pi\rho)J_\nu(2\pi r\rho)\rho\,\mathrm{d}\rho\\ &=\int_0^\infty h(s)J_\nu(rs)s\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

这个积分的绝对收敛来自对可积的 $F_0(|\xi|)$ 使用径向公式时已经证明的控制，不是预设的 Hankel 反演。

最后要把这个积分与刚定义的 $L^2$ 延拓识别起来。函数 $h$ 在正半轴光滑，并已由等距性属于 $L^2(s\,\mathrm{d}s)$。取 $0\le\chi_N\le 1$、$\chi_N\in C_c^\infty(0,\infty)$，使其在 $[1/N,N]$ 上为 $1$，且逐点趋于 $1$。令 $h_N=\chi_N\cdot h$，则 $h_N\to h$ 于 $L^2(s\,\mathrm{d}s)$。一方面，延拓的连续性给出 $\mathcal{H}_\nu h_N\to\mathcal{H}_\nu h$ 于 $L^2$；另一方面，对每个固定 $r>0$，上式的绝对可积控制给出

$$(\mathcal{H}_\nu h_N)(r)\longrightarrow\int_0^\infty h(s)J_\nu(rs)s\,\mathrm{d}s=g(r).$$

从平方范数收敛列取一个几乎处处收敛子列，即知 $\mathcal{H}_\nu h=g$ 作为等价类成立。因此 $\mathcal{H}_\nu^2 g=g$ 先在稠密类成立，再由连续性推广到全部 $L^2(r\,\mathrm{d}r)$。每个 $g$ 都是 $\mathcal{H}_\nu(\mathcal{H}_\nu g)$，故算子满射；复线性等距映射保持内积，因而为酉算子。 □

这条证明使用的是先前已独立建立的全空间 Fourier 反演与 Plancherel 定理。两次径向积分的迭代没有被直接交换；若直接把两个 Bessel 核相乘并对中间变量积分，通常得不到可用 Fubini 的绝对可积函数。

标准一维 Fourier 变换使用 Lebesgue 测度 $\mathrm{d}r$，上述 Hankel 变换使用 $r\,\mathrm{d}r$。若希望改用 $\mathrm{d}r$，要把平方范数中的密度同时分配到输入与输出中。下面把两种写法的对应关系列明。

**命题 A.2.5** (两种测度下的 Hankel 变换)**.** *设 $d \geq 1$ 为整数、$\nu = d/2 - 1$，并令 $\mathcal{H}_\nu$ 为定理 A.2.4 中在 $L^2((0,\infty), r\,\mathrm{d}r; \mathbb{C})$ 上的酉变换。映射*

$$U : L^2(r\,\mathrm{d}r) \longrightarrow L^2(\mathrm{d}r), \quad (Ug)(r) = \sqrt{r}\, g(r)$$

*为酉算子。共轭变换 $\mathcal{K}_\nu := U\mathcal{H}_\nu U^{-1}$ 在 $L^2((0,\infty), \mathrm{d}r; \mathbb{C})$ 上酉且平方为恒等。对 $u \in C_c^\infty(0,\infty;\mathbb{C})$，其积分公式为*

$$(\mathcal{K}_\nu u)(s) = \int_0^\infty \sqrt{rs}\, J_\nu(rs) u(r)\,\mathrm{d}r.$$

*证明.* 直接计算得 $\int |Ug(r)|^2\,\mathrm{d}r = \int |g(r)|^2 r\,\mathrm{d}r$。对任意 $u \in L^2(\mathrm{d}r)$，$r^{-1/2}u(r)$ 属于 $L^2(r\,\mathrm{d}r)$ 且映回 $u$，所以 $U$ 满射。在紧支集测试函数上，

$$\begin{aligned}(U\mathcal{H}_\nu U^{-1}u)(s) &= \sqrt{s}\int_0^\infty r^{-1/2}u(r) J_\nu(rs) r\,\mathrm{d}r \\ &= \int_0^\infty \sqrt{rs}\, J_\nu(rs) u(r)\,\mathrm{d}r.\end{aligned}$$

酉性与平方为恒等由共轭关系得到，再以稠密性延拓到全部空间。 □

所以把 $r\,\mathrm{d}r$ 改成 $\mathrm{d}r$ 时，核也从 $J_\nu(rs)$ 改为 $\sqrt{rs}J_\nu(rs)$。不同参考书中的公式若使用不同测度，须先作上述酉对应，再比较常数。

同一个幂权也解释了径向微分算子。对光滑剖面 $f_0(r) = r^{-\nu} g(r)$，逐次微分给出

$$\begin{aligned}f_0' &= r^{-\nu} g' - \nu r^{-\nu-1} g, \\ f_0'' &= r^{-\nu} g'' - 2\nu r^{-\nu-1} g' + \nu(\nu+1) r^{-\nu-2} g.\end{aligned}$$

由于 $d - 1 = 2\nu + 1$，径向负 Laplace 表达式因而为

$$-\left(f_0'' + \frac{d-1}{r} f_0'\right) = r^{-\nu}\left(-g'' - \frac{1}{r} g' + \frac{\nu^2}{r^2} g\right).$$

括号内是适配测度 $r\,\mathrm{d}r$ 的 Bessel 微分表达式。Bessel 方程给出它的广义特征函数 $J_\nu(rs)$ 及特征值 $s^2$。要把这句话变成变换公式，还须实际处理分部积分的边界项。

**命题 A.2.6** (测试函数上的 Bessel 微分表达式)**.** *设 $d \geq 1$ 为整数、$\nu = d/2 - 1$。对 $g \in C_c^\infty(0,\infty;\mathbb{C})$，令*

$$L_\nu g := -g'' - \frac{1}{r} g' + \frac{\nu^2}{r^2} g.$$

*则对每个 $s > 0$，都有绝对收敛的恒等式*

$$\mathcal{H}_\nu(L_\nu g)(s) = s^2 (\mathcal{H}_\nu g)(s).$$

*此外，*

$$\int_0^\infty (L_\nu g)(r)\overline{g(r)} r\,\mathrm{d}r = \int_0^\infty \left(|g'(r)|^2 r + \frac{\nu^2}{r}|g(r)|^2\right)\mathrm{d}r \geq 0.$$

证明. 固定 $s>0$，记 $j(r)=J_\nu(rs)$，撇号均表示对 $r$ 微分。Bessel 方程经链式法则写成

$$-(rj')'+\frac{\nu^2}{r}j=s^2rj.$$

在任意 $0<a<b<\infty$ 上，两次分部积分给出

$$\begin{aligned}\int_a^b (L_\nu g)j\,r\,\mathrm{d}r &= \int_a^b\left(-(rg')'+\frac{\nu^2}{r}g\right)j\,\mathrm{d}r\\ &= \left[-rg'j\right]_a^b+\int_a^b\left(rg'j'+\frac{\nu^2}{r}gj\right)\mathrm{d}r\\ &= \left[r(gj'-g'j)\right]_a^b+\int_a^b g\left(-(rj')'+\frac{\nu^2}{r}j\right)\mathrm{d}r\\ &= \left[r(gj'-g'j)\right]_a^b+s^2\int_a^b gj\,r\,\mathrm{d}r.\end{aligned}$$

选取 $a,b$ 使 $g$ 的支集位于 $(a,b)$，则 $g,g'$ 在两端都为零，边界项消失，两个积分也就是全半轴积分。它们的绝对收敛由紧支集离开零点保证。最后把第一步的 $j$ 换为 $\overline{g}$，作一次分部积分，即得所列非负二次型恒等式。 □

离开紧支集测试函数后，边界项需要另行判断。例如，若 $f_0$ 来自全空间的光滑径向函数，则原点附近 $f_0(r)=O(1)$、$f_0'(r)=O(r)$。令 $g=r^\nu f_0$，由 Bessel 级数

$$j(r)=a_s r^\nu(1+O(r^2)),\quad a_s=\frac{(s/2)^\nu}{\Gamma(\nu+1)},$$

以及逐项微分可知，$r(gj'-g'j)$ 中两个 $\nu a_s r^{2\nu}f_0$ 项相消，余下为

$$r(gj'-g'j)=-a_s r^{2\nu+1}f_0'(r)+O(r^{2\nu+2})=O(r^{d}).$$

故这类正则剖面在原点的边界项趋零，包括 $d=1$ 的偶函数情形。无穷远仍须另查；例如径向 Schwartz 函数的剖面快速衰减，而 $J_\nu(sr)$ 及其 $r$ 导数只有固定阶的幂型大小，所以边界项也趋零，相关积分均可收敛。这些是具体函数类上的判断，不能代替一般定义域条件。

仅有平方可积性甚至不足以保证原点边界项消失。取 $d=2$、$\nu=0$，令 $\chi$ 是正半轴上光滑、在原点邻域为 $1$、在充分大处为 $0$ 的函数，置 $g(r)=\chi(r)\log r$。则 $g\in L^2(r\,\mathrm{d}r)$，而 $L_0 g$ 在原点邻域为零、在无穷远也为零，故同样属于此空间。但对固定 $s>0$，$J_0(sr)=1+O(r^2)$、$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}J_0(sr)=O(r)$，从而

$$r\big(g(r)j'(r)-g'(r)j(r)\big)\longrightarrow -1\quad(r\downarrow 0).$$

因此不能从 $g,L_\nu g\in L^2(r\,\mathrm{d}r)$ 就删掉边界项。若要讨论非紧支撑函数上的算子实现，还须指定零点、无穷远的边界行为及相应定义域。选择自伴实现时，应把这些端点行为写入相应的定义域条件。

## A.3 Bochner–Riesz 核与衰减阈值

把频率限制在一个球内，会在物理空间产生长尾振荡；在频率边界加入消失因子，可以改善尾部衰减。前节的球面公式只积分角向变量，这里还要把球内的各层半径叠加起来。Bessel 阶数随这一步径向积分改变，而边界权的阶数最终出现在物理核的衰减幂中。本节计算这两个变化，并区分绝对可积性与乘子有界性；精细的 $L^p$ 乘子范围仍属于第二十六章的问题。

### A.3.1 球内幂权的变换

取整数 $d \ge 1$ 和实数 $\delta > -1$，在开单位球内令 $m_\delta(\xi) = (1-|\xi|^2)^\delta$，球外取零，球面上的取值任意。零阶取球示性函数；正阶使符号在边界趋零，负阶则使它在边界变大。极坐标下，原点附近的体积因子是 $r^{d-1}$，而在 $r=1$ 附近有 $1-r^2 = (1-r)(1+r)$。因此

$$\int_{|\xi|<1} (1-|\xi|^2)^\delta \,\mathrm{d}\xi < \infty \quad \Longleftrightarrow \quad \delta > -1.$$

这里的参数范围只保证符号可积；$\delta < 0$ 时不能把它当作有界乘子。

径向 Fourier 公式将球内积分化为一个带 Bessel 因子的幂权积分。先在一般实阶上完成这一步，便能看清阶数的变化来自何处。

**引理 A.3.1** (Bessel 幂权积分)**.** *设实数 $\nu > -1$、$\delta > -1$、$t > 0$，$J_\mu$ 采用定义 A.1.1 的级数归一化。则*

$$\int_0^1 (1-s^2)^\delta s^{\nu+1} J_\nu(ts)\,\mathrm{d}s = 2^\delta \Gamma(\delta+1)\, t^{-\delta-1} J_{\nu+\delta+1}(t).$$

*左端绝对收敛，右端阶数 $\nu+\delta+1 > -1$，仍在上述级数定义的范围内。*

*证明.* 将 $J_\nu(ts)$ 的第 $k$ 项代入后，需要的积分是

$$\begin{aligned} &\int_0^1 s^{2k+2\nu+1}(1-s^2)^\delta \,\mathrm{d}s \\ &\quad = \frac{1}{2} B(k+\nu+1, \delta+1) = \frac{\Gamma(k+\nu+1)\Gamma(\delta+1)}{2\Gamma(k+\nu+\delta+2)}. \end{aligned}$$

第一次等号使用 $u = s^2$，第二次使用引理 A.1.3。两个 Beta 参数为正，正是逐项积分在两端都可积的条件。

还须验证积分与无穷求和可以交换。固定 $t$ 后，绝对值级数的被积函数之和不超过

$$\left(\frac{t}{2}\right)^\nu s^{2\nu+1}(1-s^2)^\delta \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t^2/4)^k}{k!\,\Gamma(k+\nu+1)}.$$

数值级数由比值判别收敛，剩下的幂权在 $(0,1)$ 可积。因此 Tonelli 给出绝对可积的和，随后可以逐项积分。消去每项中的 $\Gamma(k+\nu+1)$，所得结果为

$$\frac{\Gamma(\delta+1)}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (t/2)^{2k+\nu}}{k!\,\Gamma(k+\nu+\delta+2)}.$$

从 $J_{\nu+\delta+1}(t)$ 的级数中提出 $2^{\delta}\Gamma(\delta+1)t^{-\delta-1}$，恰好得到同一表达式。 □

当 $\delta=0$ 时，这个恒等式把 $J_\nu$ 变为 $J_{\nu+1}$，与 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(s^{\nu+1}J_{\nu+1}(ts))=ts^{\nu+1}J_\nu(ts)$ 相符。一般 $\delta$ 不必是整数，Beta 积分仍能把边界幂权准确地转成阶数增加 $\delta+1$。

**定理 A.3.2** (Bochner–Riesz 核)**.** 设整数 $d\ge 1$、实数 $\delta>-1$，在 $|\xi|<1$ 上令 $m_\delta(\xi)=(1-|\xi|^2)^{\delta}$，球外取零，零阶取球示性函数。采用 $\widehat{f}(\xi)=\int e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}f(x)\,\mathrm{d}x$，令

$$K_\delta(x):=\int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}m_\delta(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

则 $K_\delta$ 连续、有界、实值且径向。对 $x\neq 0$，有

$$K_\delta(x)=\frac{\Gamma(\delta+1)}{\pi^{\delta}}|x|^{-d/2-\delta}J_{d/2+\delta}(2\pi|x|),$$

而

$$K_\delta(0)=\frac{\pi^{d/2}\Gamma(\delta+1)}{\Gamma(d/2+\delta+1)}.$$

若频率半径改成 $R>0$，即符号为 $(1-|\xi|^2/R^2)_+^{\delta}$，其逆 Fourier 变换为 $R^dK_\delta(Rx)$。

证明. 符号的可积性已由边界幂权判定。它直接给出 $|K_\delta(x)|\le\|m_\delta\|_1$，并允许对 $x$ 用支配收敛，从而得到连续性。旋转换元证明径向性，$\xi$ 与 $-\xi$ 的对称使正弦部分相消，所以核为实值。

记 $\nu=d/2-1$、$r=|x|>0$。对 $d\ge 2$，由定理 A.2.2，

$$K_\delta(x)=2\pi r^{-\nu}\int_0^1(1-s^2)^{\delta}s^{\nu+1}J_\nu(2\pi rs)\,\mathrm{d}s.$$

径向符号为偶函数，故正、负号指数给出同一角积分。对 $d=1$，用前节 $\nu=-1/2$ 的余弦版本得到完全相同的式子。应用上一引理，外部系数化为

$$\begin{aligned}&2\pi r^{-\nu}\,2^{\delta}\Gamma(\delta+1)(2\pi r)^{-\delta-1}\\&\quad=\Gamma(\delta+1)\pi^{-\delta}r^{-\nu-\delta-1},\end{aligned}$$

而 $\nu+\delta+1=d/2+\delta$，即得核公式。

在原点可以直接积分检查常数：

$$\begin{aligned}K_\delta(0)&=|S^{d-1}|\int_0^1(1-s^2)^{\delta}s^{d-1}\,\mathrm{d}s\\&=\frac{|S^{d-1}|}{2}B(d/2,\delta+1)=\frac{\pi^{d/2}\Gamma(\delta+1)}{\Gamma(d/2+\delta+1)}.\end{aligned}$$

这里 $d=1$ 时取 $|S^0|=2$。由 Bessel 级数首项计算 $r\downarrow 0$ 的极限也得到相同结果，故公式中看似奇异的幂因子在原点可去。最后在逆变换中作 $\xi=R\eta$，得到尺度公式。 □

例如 $d=1,\delta=0$ 时，

$$K_0(x)=\frac{\sin(2\pi x)}{\pi x},\quad K_0(0)=2;$$

当 $d=2,\delta=0$ 时，

$$K_0(x)=\frac{J_1(2\pi|x|)}{|x|},\quad K_0(0)=\pi.$$

原点值分别是区间和圆盘的体积。这些例子也显示，球内核的 Bessel 阶数是 $d/2+\delta$，与球面测度的阶数 $d/2-1$ 相差一次径向积分所增加的 $\delta+1$。

三维频率球的核还可写成初等函数。由两条 Bessel 微分关系消去导数，得到 $J_{\nu+1}(s)=2\nu J_\nu(s)/s-J_{\nu-1}(s)$。取 $\nu=1/2$，代入半整数公式，得到

$$J_{3/2}(s)=\sqrt{\frac{2}{\pi s}}\left(\frac{\sin s}{s}-\cos s\right).$$

因此在 $d=3$、$r=|x|>0$ 时，

$$K_0(x)=\frac{\sin(2\pi r)-2\pi r\cos(2\pi r)}{2\pi^2 r^3}.$$

原点处两个一次项抵消，分子为 $(2\pi r)^3/3+O(r^5)$，所以极限为 $4\pi/3$。无穷远处却有 $r^{-2}$ 的余弦主项；乘上球壳体积的 $r^2$ 因子以后，绝对值不再有可积衰减。判断核的尾部，既要看振荡幅度，也要保留空间维数带来的体积增长。

## A.3.2 绝对可积性的准确界限

大参数渐近给出一个衰减上界，但上界本身只能证明可积，不能证明不可积。要得到准确阈值，还须找出一列具有固定相对宽度、主振荡不会相消的球壳。下面把这两步一并完成。

**命题 A.3.3** (核的可积阈值)**.** 设整数 $d\ge 1$、实数 $\delta>-1$，$K_\delta=\mathcal{F}^{-1}[(1-|\xi|^2)_+^\delta]$，球外符号取零，Fourier 指数采用 $2\pi$ 约定。则

$$K_\delta\in L^1(\mathbb{R}^d)\quad\Longleftrightarrow\quad \delta>\frac{d-1}{2}.$$

具体地，令

$$a=\frac{d+1}{2}+\delta,\quad c_\delta=\frac{\Gamma(\delta+1)}{\pi^{\delta+1}},\quad \phi=\frac{\pi(d/2+\delta)}{2}+\frac{\pi}{4}.$$

对 $r=|x|\to\infty$，有

$$K_\delta(x)=c_\delta r^{-a}\cos(2\pi r-\phi)+O(r^{-a-1}).$$

渐近常数允许依赖 $d,\delta$，其中 $a>0$、$c_\delta>0$。

证明. 核中的 Bessel 阶数 $d/2+\delta > -1/2$, 满足定理 A.1.6 的条件。由于 $\sqrt{2/(\pi \cdot 2\pi r)} = 1/(\pi\sqrt{r})$，代入核公式便得到所列常数、相位与误差。原点附近核连续，故只需检查尾部。渐近上界给出

$$\int_{|x|\geq 1} |K_\delta(x)|\,\mathrm{d}x \leq C \int_1^\infty r^{d-1-a}\,\mathrm{d}r.$$

当 $a > d$，也就是 $\delta > (d-1)/2$ 时，右端有限。

为证明反向结论，在 $[0,1]$ 中固定一个正长度闭区间 $I$，使 $|\cos(2\pi r - \phi)| \geq 3/4$ 对 $r \in I$ 成立。余弦的周期为一，同一不等式在每个 $n+I$ 上成立。取 $n_0$ 足够大，使渐近误差的绝对值不超过 $(c_\delta/4)r^{-a}$。于是

$$|K_\delta(r)| \geq \frac{c_\delta}{2} r^{-a}, \quad r \in n+I, \quad n \geq n_0,$$

其中 $K_\delta(r)$ 表示径向剖面。对这些互不相交的球壳积分，得到

$$\int_{\mathbb{R}^d} |K_\delta(x)|\,\mathrm{d}x \geq c \sum_{n\geq n_0} n^{d-1-a}.$$

若 $a \leq d$，级数发散；临界 $a = d$ 对应调和级数。这证明了必要性，也解释了为什么不能用“核有振荡”消去绝对积分中的端点发散。 □

同样的球壳比较还能回答两个常见问题：核的平方何时可积，以及核是否具有足够的绝对矩来控制逼近误差。这里把它们写成一个带权判据。

**推论 A.3.4** (幂次积分与绝对矩). 设整数 $d \geq 1$、实数 $\delta > -1$，$K_\delta = \mathcal{F}^{-1}[(1-|\xi|^2)_+^\delta]$，采用前一命题的球外取零及 $2\pi$ 约定。若 $0 < p < \infty$、$\beta \geq 0$，则

$$\int_{\mathbb{R}^d} |x|^\beta \cdot |K_\delta(x)|^p\,\mathrm{d}x < \infty \quad \Longleftrightarrow \quad p\left(\frac{d+1}{2} + \delta\right) > d + \beta.$$

特别地，一阶绝对矩有限当且仅当 $\delta > (d+1)/2$，而 $K_\delta \in L^2$ 当且仅当 $\delta > -1/2$。

证明. 在原点，$\beta \geq 0$ 与核的有界性给出局部可积性。在无穷远，前一证明的上界与固定球壳下界分别归结为

$$\int_1^\infty r^{d+\beta-1-pa}\,\mathrm{d}r \quad \text{与} \quad \sum_{n\geq n_0} n^{d+\beta-1-pa}, \quad a = (d+1)/2 + \delta.$$

两者的收敛条件均为 $pa > d + \beta$。代入 $(p,\beta) = (1,1)$ 和 $(2,0)$，得到两个特例。 □

令 $s = \delta - (d-1)/2$。当 $s > 0$ 时，核已在 $L^1$ 中，但它的 $\beta$ 阶绝对矩要到 $s > \beta$ 才有限。更精确地，对固定 $\beta \geq 0$ 和充分大的 $T$，上述同一比较给出

$$\int_{1<|x|<T} |x|^\beta \cdot |K_\delta(x)|\,\mathrm{d}x \asymp \begin{cases} T^{\beta-s}, & \beta > s, \\ \log T, & \beta = s, \\ 1, & \beta < s. \end{cases}$$

符号 $\asymp$ 表示两边之比有与 $T$ 无关的正上、下界。前两行可逐个球壳求和；第三行的上界由可积性给出，下界只需保留一个主项非零的固定球壳。同样，

$$\int_{|x|>T} |K_\delta(x)|\,\mathrm{d}x \asymp T^{-s} \quad (s>0).$$

因此临界绝对矩的发散量是对数，而不是任何正幂。下一小节会看到这个对数怎样进入一个自然的误差上界。

### A.3.3 可积核的逼近性质与乘子有界性

首先应用第五章的逼近恒等理论。它要求核的总积分为一、绝对积分一致有界，并且缩放后的绝对尾部消失；不要求核非负。在这里，这三项都能由已求出的核检查。

**命题 A.3.5** (可积核的缩放逼近)**.** *设整数 $d\ge 1$、实数 $\delta>(d-1)/2$，$K_\delta=\mathcal{F}^{-1}[(1-|\xi|^2)_+^\delta]$，Fourier 变换采用 $2\pi$ 约定。对 $R>0$，令*

$$K_{\delta,R}(x):=R^dK_\delta(Rx),\quad B_R^\delta f:=K_{\delta,R}*f.$$

*则 $\int K_{\delta,R}=1$，并且对 $1\le p\le\infty$、$f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，*

$$\|B_R^\delta f\|_p\le\|K_\delta\|_1\cdot\|f\|_p.$$

*若 $1\le p<\infty$，则 $B_R^\delta f\to f$ 于 $L^p$ 当 $R\to\infty$。若 $f$ 有界且一致连续，则该收敛一致成立。*

*证明.* 已有 $m_\delta,K_\delta\in L^1$，而 $m_\delta$ 在零点连续。Fourier 反演定理 5.5.3 在零点给出 $\int K_\delta=m_\delta(0)=1$。换元得到

$$\int K_{\delta,R}=1,\quad \|K_{\delta,R}\|_1=\|K_\delta\|_1.$$

对任意 $\varepsilon>0$，另有

$$\int_{|x|>\varepsilon}|K_{\delta,R}(x)|\,\mathrm{d}x=\int_{|y|>R\varepsilon}|K_\delta(y)|\,\mathrm{d}y\longrightarrow 0.$$

这给出定理 5.4.2 的全部条件，其中小尺度参数为 $R^{-1}$。该定理遂给出两种收敛；Young 不等式定理 5.3.3 给出范数界。 □

一般 $L^\infty$ 输入仍不能由此得到范数收敛。这个限制对当前核可以直接看出：取 $f=\mathbf{1}_{\{x_1>0\}}$，则 $K_{\delta,R}*f$ 连续，因为其平移差一致受 $\|\tau_hK_{\delta,R}-K_{\delta,R}\|_1$ 控制。在分界面 $x_1=0$ 上，径向偶对称与总积分为一给出卷积值 $1/2$；连续性使它在两侧的一个小邻域内仍接近 $1/2$。因此其与阶跃函数的本性上确界距离至少为 $1/2$，任意 $R$ 都如此。核是否非负不参与这个论证。

对于较规则的输入，核的绝对矩给出定量误差。若 $\delta>(d+1)/2$，一阶矩 $M_1=\int|y|\cdot|K_\delta(y)|\,\mathrm{d}y$ 有限。于是对 $f\in C_c^1(\mathbb{R}^d)$、$1\le p\le\infty$，命题 5.4.4 在尺度 $R^{-1}$ 给出

$$\|B_R^\delta f-f\|_p\le\frac{M_1}{R}\|\nabla f\|_p.$$

所用平移估计是 $\|f(\cdot-h)-f\|_p \le |h|\cdot\|\nabla f\|_p$，它来自线段上的微积分基本定理。对 $1\le p<\infty$ 的 $W^{1,p}$ 输入，可用光滑逼近将两边传递到极限。若核的一阶绝对矩发散，同一不等式不能直接对全部 $y$ 积分；不过，按 $|y|\le R$ 与 $|y|>R$ 分开，仍能得到一个速度。

**命题 A.3.6** (平移模给出的逼近速度)**.** 设整数 $d\ge 1$、实数 $\delta>(d-1)/2$，令 $s=\delta-(d-1)/2>0$，$K_\delta=\mathcal{F}^{-1}[(1-|\xi|^2)_+^\delta]$，并令 $B_R^\delta f=R^dK_\delta(R\cdot)*f$，采用 $2\pi$ 约定。设 $1\le p\le\infty$、$0<\alpha\le 1$、$f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，且存在有限常数 $A$，使

$$\|f(\cdot-h)-f\|_p\le A|h|^\alpha\quad(0<|h|\le 1).$$

则对 $R\ge 2$，有

$$\|B_R^\delta f-f\|_p\le C_{d,\delta,\alpha}(A+\|f\|_p)\begin{cases}R^{-s}, & 0<s<\alpha,\\ R^{-\alpha}\log R, & s=\alpha,\\ R^{-\alpha}, & s>\alpha.\end{cases}$$

证明. 由核的总积分为一，将误差写成平移差的积分，再用 Minkowski 不等式，得到

$$\begin{aligned}\|B_R^\delta f-f\|_p&\le\int|K_\delta(y)|\cdot\|f(\cdot-y/R)-f\|_p\,\mathrm{d}y\\&\le AR^{-\alpha}\int_{|y|\le R}|y|^\alpha\cdot|K_\delta(y)|\,\mathrm{d}y\\&\quad+2\|f\|_p\int_{|y|>R}|K_\delta(y)|\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

无穷端点直接在积分内取本性上确界，得到同一估计。近处的单位球积分有限；对 $1\le|y|\le R$，用 $|K_\delta(y)|\le C|y|^{-d-s}$，归结为

$$\int_1^R r^{\alpha-s-1}\,\mathrm{d}r.$$

当 $s<\alpha$、$s=\alpha$、$s>\alpha$ 时，此积分分别由 $CR^{\alpha-s}$、$\log R$、常数控制。远处积分由 $CR^{-s}$ 控制。代回前式并合并两项，得到三种速度。 □

这三个上界记录的是绝对值方法能够利用的规则性。在 $s=\alpha$ 处出现对数，原因是所需的绝对矩恰好临界；它不自动证明每个输入的误差都含有这个对数。额外的消去或频率结构可能改善特定函数类上的速度。

最后回到乘子。若 $\delta\ge 0$，则 $0\le m_\delta\le 1$，所以

$$\|\mathcal{F}^{-1}(m_\delta\widehat{f})\|_2\le\|f\|_2\quad(f\in L^2).$$

该算子的范数恰为一：把单位平方范数输入的 Fourier 变换集中在原点的充分小球内，便能让 $m_\delta$ 在其支集上任意接近一。这不要求 $K_\delta\in L^1$；例如 $\delta=0$ 的球截断在任意维数都是平方空间上的正交投影。

负阶的情形相反。固定 $-1<\delta<0$，尽管 $K_\delta$ 仍是连续有界函数，频率符号却在球面附近无界。对每个 $N>1$，可在球内选一个离球面仍有正距离的薄环带 $E_N$，使

$$N\le m_\delta(\xi)\le 2N\quad(\xi\in E_N),\quad 0<|E_N|<\infty.$$

令 $\hat f_N=|E_N|^{-1/2}\mathbf{1}_{E_N}$。由 Plancherel，$\|f_N\|_2=1$，而

$$\|\mathcal{F}^{-1}(m_\delta\hat f_N)\|_2\ge N.$$

每个测试的乘积都在 $L^2$ 中，却不存在统一算子界。特别是 $-1/2<\delta<0$ 时，核本身已属于 $L^2$，卷积算子仍不在 $L^2$ 上有界。核的平方可积性与平方乘子范数是两件不同的事。

Bessel 公式使三种问题各有明确的判据：逐点衰减来自固定阶渐近；绝对可积性还需计入球壳体积；某个 $L^p$ 上的乘子有界性则取决于输入空间和振荡抵消。第二十六章将结合限制估计与插值，从这些核计算继续研究乘子的有界性。

**本章小结**

Bessel 级数选定原点附近的正则支，积分表示把远场行为化为两个端点的振荡叠加。第二类解则按无穷远的正弦相位归一化；Wronski 行列式既确认两解独立，也把远场归一化传回原点。使用这些解时，边界条件与参数范围同样属于公式的一部分。

球面角积分决定径向 Fourier 公式中的阶数和常数。把径向剖面乘以适当幂权以后，Hankel 变换使用 $r\,\mathrm{d}r$ 测度，其等距和反演来自径向子空间上的 Plancherel。形式上的微分对角化并不自行确定算子定义域；频率表示中的收敛，也应注明是逐点、强 $L^2$ 还是算子范数意义。

Bochner–Riesz 核同时记录频率边界的消失阶与球面的振荡贡献。判定加权可积性时须保留空间体积，推导逼近速度时须检查所需绝对矩。核是否变号、算子是否具有非负二次型、是否保持非负函数，以及是否在某个 $L^p$ 上有界，是不同问题；同一个显式核可以把这些区别逐一显示出来。

# 习题

下列八题均为自拟，依次练习零点与边界项、积分换序、矩与维数常数，以及频率表示中的正性和收敛。

**习题 A.1.** 设 $\nu\ge 0$。证明 $J_\nu$ 有无穷多个正零点，每个正零点均为单零点，而且 $J_\nu$ 与 $J_{\nu+1}$ 不共享正零点。说明在原点是奇点的情况下，初值唯一性为何仍可用于这个论证。

*解.* 令 $\theta_\nu=\pi\nu/2+\pi/4$，在正数 $r_n=n\pi+\theta_\nu$ 上，定理 A.1.6 给出

$$J_\nu(r_n)=\sqrt{\frac{2}{\pi r_n}}\bigl((-1)^n+O(r_n^{-1})\bigr).$$

固定 $\nu$ 后，误差在充分大的 $n$ 上小于 $1/2$，所以这些值交替正负。$J_\nu$ 连续，介值定理在每个相邻区间 $(r_n, r_{n+1})$ 内给出一个零点；这些区间互不相交，故正零点无穷多。

设 $j>0$ 为零点。若又有 $J_\nu'(j)=0$，将方程除以 $r^2$ 后得到

$$y''+\frac{1}{r}y'+\left(1-\frac{\nu^2}{r^2}\right)y=0.$$

它的系数在 $j$ 的一个邻域连续，因此普通初值唯一性使初值 $(y(j),y'(j))=(0,0)$ 的解恒为零。再沿正半轴逐段延拓，得到 $J_\nu\equiv 0$ 于 $(0,\infty)$。这与

$$J_\nu(r)=\frac{(r/2)^\nu}{\Gamma(\nu+1)}(1+O(r^2))\quad (r\downarrow 0)$$

矛盾，因为首项系数为正。所以 $J_\nu'(j)\neq 0$，每个正零点都简单。唯一性在普通点 $j>0$ 处适用，再通过延拓连接到原点附近的渐近式。

最后，由命题 A.1.2 的第一条微分关系，

$$J_\nu'(r)=\frac{\nu}{r}J_\nu(r)-J_{\nu+1}(r).$$

若 $J_\nu(j)=J_{\nu+1}(j)=0$，就有 $J_\nu'(j)=0$，与刚证的简单性矛盾。因此相邻阶数没有公共正零点。 □

**习题 A.2.** *设 $\nu\geq 0$，$j\neq k$ 是 $J_\nu$ 的两个正零点。证明*

$$\int_0^1 rJ_\nu(jr)J_\nu(kr)\,\mathrm{d}r=0,$$

*以及*

$$\int_0^1 rJ_\nu(jr)^2\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}J_{\nu+1}(j)^2.$$

*据此写出 $L^2((0,1),r\,\mathrm{d}r)$ 中相应的归一化函数。论证须处理 $r=0$ 的边界项，包括 $\nu=0$ 的情形；此处不要求证明该正交族完备。*

*解.* 对 $\lambda>0$，令 $v_\lambda(r)=J_\nu(\lambda r)$，并记微分表达式

$$\mathcal{L}_\nu v=-(rv')'+\frac{\nu^2}{r}v.$$

Bessel 方程给出 $\mathcal{L}_\nu v_\lambda=\lambda^2 r v_\lambda$。在 $[\varepsilon,1]$ 上，分部积分得到

$$\begin{aligned}(\lambda^2-j^2)\int_\varepsilon^1 rv_jv_\lambda\,\mathrm{d}r&=\int_\varepsilon^1 (v_j\mathcal{L}_\nu v_\lambda-v_\lambda\mathcal{L}_\nu v_j)\,\mathrm{d}r\\&=\Big[r(v_\lambda v_j'-v_jv_\lambda')\Big]_\varepsilon^1.\end{aligned}$$

先核对下端点。若 $\nu>0$，级数给出 $v_\lambda=c_\lambda r^\nu+O(r^{\nu+2})$ 及相应导数展开。两个导数乘积的领先项相消，故 $r(v_\lambda v_j'-v_jv_\lambda')=O(r^{2\nu+2})\to 0$。若 $\nu=0$，则 $v_\lambda=1+O(r^2)$、$v_\lambda'=O(r)$，同一边界项为 $O(r^2)$。因此所有允许阶数下都可令 $\varepsilon\downarrow 0$。

上端点使用 $J_\nu(j)=0$，于是对 $\lambda\neq j$ 有

$$\int_0^1 rJ_\nu(jr)J_\nu(\lambda r)\,\mathrm{d}r=\frac{jJ_\nu'(j)J_\nu(\lambda)}{\lambda^2-j^2}.$$

取 $\lambda=k$ 就得正交性。再令 $\lambda\to j$。左端由局部一致收敛的级数和有限区间上的可积控制收敛到平方积分；右端的分子、分母同时为零，一阶展开给出

$$\lim_{\lambda\to j}\frac{jJ_\nu'(j)J_\nu(\lambda)}{\lambda^2-j^2}=\frac{1}{2}J_\nu'(j)^2.$$

前题中的递推式在零点处化为 $J_\nu'(j)=-J_{\nu+1}(j)$，得到所需常数。

前题还说明 $J_{\nu+1}(j)\neq 0$。因此每个正零点对应

$$e_j(r)=\frac{\sqrt{2}}{|J_{\nu+1}(j)|}\,J_\nu(jr),$$

这些函数两两正交且范数为一。这里的下标 $j$ 表示所选正零点；将一般函数展开为这些模态还需要完备性。 □

**习题 A.3.** 设整数 $d\geq 2$，$\sigma$ 为单位球面 $S^{d-1}$ 的面积测度，$S_d=|S^{d-1}|$。求

$$\int \omega_i\omega_j\,\mathrm{d}\sigma,\quad \int \omega_i\omega_j\omega_k\omega_l\,\mathrm{d}\sigma\quad (1\leq i,j,k,l\leq d).$$

由此证明

$$\frac{\hat\sigma(\xi)}{S_d}=1-\frac{2\pi^2}{d}|\xi|^2+\frac{2\pi^4}{d(d+2)}|\xi|^4+R_6(\xi),$$

其中

$$|R_6(\xi)|\leq\frac{(2\pi|\xi|)^6}{720}.$$

这里 Fourier 指数使用 $-2\pi\mathrm{i}\omega\cdot\xi$。

*解.* 若二阶积中两个指标不同，反射一个坐标使积分变号而测度不变，因此积分为零。各对角项由旋转对称性相等，而其和为 $\int|\omega|^2\,\mathrm{d}\sigma=S_d$，故

$$\int\omega_i\omega_j\,\mathrm{d}\sigma=\frac{S_d}{d}\delta_{ij}.$$

四阶积中，只要某个坐标出现奇数次，积分也为零。其余情况只需计算

$$A=\int\omega_1^4\,\mathrm{d}\sigma,\quad B=\int\omega_1^2\omega_2^2\,\mathrm{d}\sigma.$$

将单位向量 $e_1$ 旋转到 $(e_1+e_2)/\sqrt{2}$，得到

$$A=\frac{1}{4}\int(\omega_1+\omega_2)^4\,\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{4}(2A+6B),$$

所以 $A=3B$。又由 $(\sum_i \omega_i^2)^2=1$，

$$dA+d(d-1)B=S_d.$$

于是 $B=S_d/[d(d+2)]$，$A=3S_d/[d(d+2)]$。把各指标情况合并为

$$\int \omega_i\omega_j\omega_k\omega_l\,\mathrm{d}\sigma=\frac{S_d}{d(d+2)}(\delta_{ij}\delta_{kl}+\delta_{ik}\delta_{jl}+\delta_{il}\delta_{jk}).$$

球面关于 $\omega\mapsto-\omega$ 对称，变换的虚部为零。因此只需对余弦使用

$$\left|\cos z-\left(1-\frac{z^2}{2}+\frac{z^4}{24}\right)\right|\le\frac{|z|^6}{720}.$$

二阶矩给出 $\int(\omega\cdot\xi)^2\,\mathrm{d}\sigma=S_d|\xi|^2/d$，四阶矩给出

$$\int(\omega\cdot\xi)^4\,\mathrm{d}\sigma=\frac{3S_d}{d(d+2)}|\xi|^4.$$

代入 $z=2\pi\omega\cdot\xi$，再除以 $S_d$，即得两个系数。余项中使用 $|\omega\cdot\xi|\le|\xi|$，便得到题述的全局余项界，特别给出原点附近的 $O(|\xi|^6)$ 展开。 □

**习题 A.4.** 设 $a>0$、$\nu>-1$、$s>0$。不借助整数维 Fourier 公式，直接证明

$$\begin{aligned}I(a,s)&=\int_0^\infty e^{-ar^2}r^{\nu+1}J_\nu(sr)\,\mathrm{d}r\\&=\frac{s^\nu}{(2a)^{\nu+1}}e^{-s^2/(4a)}.\end{aligned}$$

再由参数微分计算

$$\int_0^\infty e^{-ar^2}r^{\nu+3}J_\nu(sr)\,\mathrm{d}r,$$

并说明逐项积分与参数微分各自需要的可积控制。

解. 将 Bessel 级数代入。第 $k$ 项除去系数后的积分为

$$\int_0^\infty e^{-ar^2}r^{2k+2\nu+1}\,\mathrm{d}r=\frac12 a^{-k-\nu-1}\Gamma(k+\nu+1),$$

这里作了 $u=ar^2$ 换元。条件 $\nu>-1$ 保证最小幂次 $2\nu+1>-1$，所以原点处可积；无穷远由 Gaussian 因子控制。

为合法交换级数与积分，先对各项取绝对值再积分。Gamma 因子相消后，所得正项级数为

$$\frac{s^\nu}{(2a)^{\nu+1}}\sum_{k=0}^\infty\frac{(s^2/(4a))^k}{k!}=\frac{s^\nu}{(2a)^{\nu+1}}e^{s^2/(4a)}<\infty.$$

因此绝对可积的 Fubini 定理适用。保留原来的交错符号，则

$$I(a,s)=\frac{s^\nu}{(2a)^{\nu+1}}\sum_{k=0}^\infty\frac{(-s^2/(4a))^k}{k!},$$

求和即得第一式。这个论证没有要求 $\nu$ 是某个整数维数对应的几何阶数。

对固定 $a_0>0$，令参数 $a$ 限于 $[a_0/2,3a_0/2]$。微分后的被积函数绝对值受

$$e^{-a_0 r^2/2} r^{\nu+3}|J_\nu(sr)|$$

控制。按刚才的方法展开绝对值级数并积分，只多出 $\Gamma(k+\nu+2)/\Gamma(k+\nu+1)=k+\nu+1$ 的因子；带这个一次因子的指数级数仍收敛。因此该控制函数可积，支配收敛允许对 $a$ 微分，得到所求积分为 $-\partial_a I(a,s)$。计算右端导数，结果是

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty e^{-ar^2} r^{\nu+3} J_\nu(sr)\,\mathrm{d}r\\ &\quad=\frac{s^\nu e^{-s^2/(4a)}}{(2a)^{\nu+1}}\left(\frac{\nu+1}{a}-\frac{s^2}{4a^2}\right).\end{aligned}$$

这一积分未必为正，右侧括号的变号与 Bessel 核的振荡相容。 □

**习题 A.5.** 设 $f_0:[0,\infty)\to\mathbb{C}$ 光滑紧支撑，并在每个有关维数产生径向光滑函数 $f_d(x)=f_0(|x|)$。记其 $d$ 维 Fourier 变换为 $\hat f_d(\xi)=F_d(|\xi|)$。对整数 $d\ge 1$、$\rho>0$，证明

$$F_{d+2}(\rho)=-\frac{1}{2\pi\rho}F_d'(\rho).$$

再证明右端在 $\rho=0$ 的奇点可去，且

$$F_{d+2}(0)=-\frac{1}{2\pi}F_d''(0).$$

这里 $F_d$ 在负数处按偶函数延拓。用直接的径向矩积分核对后一公式的常数。

*解.* 令 $\nu=d/2-1$。由定理 A.2.2 及其一维偶函数版本，

$$F_d(\rho)=2\pi\rho^{-\nu}\int_0^\infty f_0(r)J_\nu(2\pi r\rho)r^{\nu+1}\,\mathrm{d}r.$$

Bessel 微分关系给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\bigl(\rho^{-\nu}J_\nu(2\pi r\rho)\bigr)=-2\pi r\rho^{-\nu}J_{\nu+1}(2\pi r\rho).$$

固定正频率的一个紧邻域后，Bessel 级数在积分中的有限 $r$ 区间上提供可积控制，因此可以求导，得到

$$F_d'(\rho)=-4\pi^2\rho^{-\nu}\int_0^\infty f_0(r)J_{\nu+1}(2\pi r\rho)r^{\nu+2}\,\mathrm{d}r.$$

将它除以 $-2\pi\rho$，恰好得到维数 $d+2$、阶数 $\nu+1$ 的径向变换公式。

原点处不必直接对含负幂的表达式取极限。由 $f_d$ 光滑紧支撑，其 Fourier 变换沿第一坐标轴是光滑偶函数，所以 $F_d'(0)=0$，并且

$$\frac{F_d'(\rho)}{\rho}\longrightarrow F_d''(0).$$

左端的 $F_{d+2}$ 连续，故所称原点公式成立。

最后直接计算

$$\begin{aligned} F_d''(0) &= -4\pi^2 \int_{\mathbb{R}^d} x_1^2 f_0(|x|)\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{4\pi^2 |S^{d-1}|}{d} \int_0^\infty f_0(r) r^{d+1}\,\mathrm{d}r. \end{aligned}$$

对 $d \geq 2$，最后一步使用二阶球面矩；对 $d = 1$，把 $S^0 = \{-1, 1\}$ 取计数测度，同样成立。Gamma 递推给出

$$|S^{d+1}| = \frac{2\pi}{d} |S^{d-1}|,$$

所以 $-F_d''(0)/(2\pi)$ 正好等于 $|S^{d+1}| \int_0^\infty f_0(r) r^{d+1}\,\mathrm{d}r = F_{d+2}(0)$。同一剖面在不同维数中的总质量并不相同，球面积关系正是两种计算之间的常数补偿。 □

**习题 A.6.** 设整数 $d \geq 1$、$0 < a < b$，令 $P_{a,b}$ 为 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上乘子 $\mathbf{1}_{\{a<|\xi|<b\}}$ 对应的算子。求其逆 Fourier 核 $K_{a,b}$ 及原点值，证明 $P_{a,b}$ 是正交投影且

$$\langle P_{a,b} f, f \rangle \geq 0.$$

再严格证明 $K_{a,b}$ 在某点为负，并构造非负光滑紧支撑函数 $f$，使 $P_{a,b} f$ 在一个开集上为负。由此区分算子的非负二次型与保持非负函数这两种性质。

*解.* 令 $K_0$ 为单位频率球的逆 Fourier 核。定理 A.3.2 在 $\delta = 0$ 时给出

$$K_{a,b}(x) = b^d K_0(bx) - a^d K_0(ax).$$

因此对 $r = |x| > 0$，

$$K_{a,b}(x) = r^{-d/2} \left( b^{d/2} J_{d/2}(2\pi b r) - a^{d/2} J_{d/2}(2\pi a r) \right).$$

环带乘子可积且为实偶函数，所以核是有界连续实函数，并且

$$K_{a,b}(0) = |B_1|(b^d - a^d) > 0.$$

在 Fourier 一侧，乘子实值且平方等于自身，故 $P_{a,b}^* = P_{a,b}$、$P_{a,b}^2 = P_{a,b}$，它是正交投影。Plancherel 同时给出

$$\langle P_{a,b} f, f \rangle = \int_{a<|\xi|<b} |\hat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi \geq 0.$$

为了证明核确有负值，假设相反，$K_{a,b} \geq 0$ 处处成立。对 $\varepsilon > 0$，用 Gaussian 测试它。由核的逆变换定义及 Fubini，

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} K_{a,b}(x) e^{-\pi\varepsilon|x|^2}\,\mathrm{d}x &= \int_{a<|\xi|<b} \varepsilon^{-d/2} e^{-\pi|\xi|^2/\varepsilon}\,\mathrm{d}\xi \\ &\leq |B_1|(b^d - a^d)\,\varepsilon^{-d/2} e^{-\pi a^2/\varepsilon} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

换序合法，因为频率环带体积有限、空间 Gaussian 可积；右端趋零来自环带与原点之间的正距离。另一方面，核在原点附近严格为正。若它处处非负，取一个小球 $B(0,r_0)$，上式左端至少为

$$\int_{B(0,r_0)} K_{a,b}(x)e^{-\pi\varepsilon|x|^2}\,\mathrm{d}x \longrightarrow \int_{B(0,r_0)} K_{a,b}(x)\,\mathrm{d}x > 0,$$

产生矛盾。因此存在 $x_0$ 使 $K_{a,b}(x_0)<0$。

取非负 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，满足 $\int\varphi=1$，并令 $\varphi_\eta(x)=\eta^{-d}\varphi(x/\eta)$。由于核有界连续，

$$(K_{a,b}*\varphi_\eta)(x_0)\longrightarrow K_{a,b}(x_0)<0.$$

对充分小的 $\eta$，令 $f=\varphi_\eta$。由可积乘子和 $f\in L^1$ 的 Fubini 计算，$P_{a,b}f=K_{a,b}*f$ 具有这一连续代表；其在 $x_0$ 为负，因而在某个邻域内也为负。这给出非保正性的明确输入。非负二次型控制的是同一输入与输出的内积，不要求每个非负输入都有非负输出。 □

**习题 A.7.** 设整数 $d\ge 2$，$f$ 在 $x\in\mathbb{R}^d$ 的一个邻域属于 $C^4$。令

$$M_Rf(x)=\frac{1}{|S^{d-1}|}\int_{S^{d-1}} f(x+R\omega)\,\mathrm{d}\sigma(\omega).$$

证明当 $R\downarrow 0$ 时，

$$M_Rf(x)=f(x)+\frac{R^2}{2d}\Delta f(x)+\frac{R^4}{8d(d+2)}\Delta^2 f(x)+o(R^4).$$

说明为什么仅由 $C^4$ 不应把最后余项改写为 $O(R^6)$，并证明若 $f$ 在该邻域属于 $C^6$，则确可改为 $O(R^6)$。再对 Schwartz 函数，从 Fourier 乘子核对两个 Laplace 项的系数。

*解.* 对方向向量 $\omega$ 作四阶 Taylor 展开，可写成

$$f(x+R\omega)=\sum_{k=0}^{4}\frac{R^k}{k!}(\omega\cdot\nabla)^k f(x)+R^4\epsilon_R(\omega),$$

其中 $\sup_{\omega\in S^{d-1}}|\epsilon_R(\omega)|\to 0$。这个一致的余项由闭小球上四阶导数的一致连续性得到：积分余项与四阶主项的差，只含四阶导数在距 $x$ 至多 $R$ 的点上相对其在 $x$ 的变化。

对球面平均，奇次项均消失。二阶项利用 $\int\omega_i\omega_j\,\mathrm{d}\sigma = |S^{d-1}|\delta_{ij}/d$，得到 $R^2\Delta f(x)/(2d)$。四阶项由习题 A.3 的矩公式给出

$$\begin{aligned}\frac{R^4}{24|S^{d-1}|}\int(\omega\cdot\nabla)^4 f(x)\,\mathrm{d}\sigma &= \frac{R^4}{24d(d+2)}\,3\Delta^2 f(x)\\ &= \frac{R^4}{8d(d+2)}\Delta^2 f(x).\end{aligned}$$

三个指标配对都产生 $\sum_{i,j}\partial_i^2\partial_j^2 f$，因为 $C^4$ 保证混合偏导交换。余项的平均仍为 $o(R^4)$，所以得到公式。

四阶导数的连续性没有指定它的连续模，不能自动给出额外两阶。一个直接反例是在原点附近取 $f(y)=|y|^{4+\alpha}$、$0<\alpha<2$。它属于 $C^4$，在原点直到四阶的全部导数为零，而

$$M_R f(0)=R^{4+\alpha},$$

不是 $O(R^6)$。所需的局部 $C^4$ 性可由各阶导数在非零处为次数 $4+\alpha-k$ 的齐次函数看出：$k\le 4$ 时它们连续趋零，并按零值延拓到原点。

若 $f\in C^6$，改用五阶 Taylor 多项式。小闭球上六阶导数有界，使余项一致为 $O(R^6)$；五阶项与另外两个奇次项的球面平均都为零，故得到更强余项。

最后，$M_R$ 的 Fourier 乘子为 $\widehat{\sigma}(R\xi)/|S^{d-1}|$。上一矩公式给出

$$1-\frac{2\pi^2R^2}{d}|\xi|^2+\frac{2\pi^4R^4}{d(d+2)}|\xi|^4+O(R^6|\xi|^6).$$

在本卷约定下，$\Delta$ 的符号是 $-4\pi^2|\xi|^2$，$\Delta^2$ 的符号是 $16\pi^4|\xi|^4$，代入题中系数正好得到这两项。对 Schwartz 输入，余项乘以 $\widehat{f}$ 后由 $|\xi|^6\cdot|\widehat{f}(\xi)|$ 可积控制，反演也给出一致的 $O(R^6)$ 估计。 □

**习题 A.8.** 设整数 $d\ge 2$，$f\in L^2(\mathbb{R}^d)$ 径向，$\nu=d/2-1$、$g(r)=r^\nu f_0(r)$。用 $\mathcal{H}_\nu$ 表示初值为 $f$ 的热演化 $u(t)=T_tf$，并证明 $L^2$ 收缩及

$$T_tf\longrightarrow f\quad \text{于}L^2\quad (t\downarrow 0).$$

进一步证明能量恒等式

$$\|u(t)\|_2^2+2\int_0^t\|\nabla u(\tau)\|_2^2\,\mathrm{d}\tau=\|f\|_2^2.$$

最后，在径向 $L^2$ 子空间上证明：每个 $t>0$ 都有 $\|T_t\|=1$、$\|T_t-I\|=1$，但每个非零输入均满足 $\|T_tf\|_2<\|f\|_2$。解释这些事实为何互不矛盾。

解. 极坐标给出

$$\|f\|_2^2=|S^{d-1}|\int_0^\infty|g(r)|^2r\,\mathrm{d}r.$$

所以 $g\in L^2(r\,\mathrm{d}r)$。记 $G=\mathcal{H}_\nu g$，热演化的频率乘子为 $e^{-4\pi^2t|\xi|^2}$。令 Hankel 频率 $s=2\pi|\xi|$，由定理 A.2.4 的反演得到

$$u_0(t,r)=r^{-\nu}\mathcal{H}_\nu\big(e^{-ts^2}G(s)\big)(r).$$

一般 $L^2$ 初值下，此式先按带权 $L^2$ 意义定义，不能擅自把右端写成处处绝对收敛积分。Hankel 等距给出

$$\|u(t)\|_2^2=|S^{d-1}|\int_0^\infty e^{-2ts^2}|G(s)|^2s\,\mathrm{d}s\le\|f\|_2^2.$$

同时 $|e^{-ts^2}-1|\le 1$ 且逐点趋零，故由支配收敛，

$$\int_0^\infty |e^{-ts^2}-1|^2\cdot |G(s)|^2 s\,\mathrm{d}s \longrightarrow 0.$$

经逆变换即得初值的强 $L^2$ 收敛。

对每个 $t>0$，因 $s^m e^{-ts^2}$ 对任意固定 $m\ge 0$ 有界，频率表示说明 $u(t)$ 具有所需的 $L^2$ 空间导数，且时间导数在正时间的紧区间上可在 $L^2$ 中计算。因此 $\partial_t u=\Delta u$ 于 $t>0$，并且

$$\|\nabla u(t)\|_2^2=|S^{d-1}|\int_0^\infty s^2 e^{-2ts^2}|G(s)|^2 s\,\mathrm{d}s.$$

若只给 $f\in L^2$，这一导数结论不要求在 $t=0$ 成立。

在任意正时间附近，对范数平方的积分求导可由 $s^2e^{-cs^2}$ 有界控制，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u(t)\|_2^2=-2\|\nabla u(t)\|_2^2.$$

为把能量等式写到零时刻，直接对非负积分用 Tonelli：

$$\begin{aligned}2\int_0^t \|\nabla u(\tau)\|_2^2\,\mathrm{d}\tau &= |S^{d-1}|\int_0^\infty (1-e^{-2ts^2})|G(s)|^2 s\,\mathrm{d}s\\ &= \|f\|_2^2-\|u(t)\|_2^2.\end{aligned}$$

右端有限，故能量积分确实存在；没有在 $t=0$ 对一个可能无 $L^2$ 梯度的初值作形式分部积分。

若 $f\neq 0$，则 $G\neq 0$。在测度 $s\,\mathrm{d}s$ 的几乎每个点 $s>0$ 上都有 $e^{-2ts^2}<1$，所以前面的范数不等式严格。然而算子范数仍为一：取 $G_\varepsilon$ 支持在 $(0,\varepsilon)$，且归一化为 $|S^{d-1}|\int |G_\varepsilon|^2 s\,\mathrm{d}s=1$。Hankel 反演给出单位径向输入，并有

$$\|T_t f_\varepsilon\|_2\ge e^{-t\varepsilon^2}.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，结合收缩上界得到 $\|T_t\|=1$。

同样，$|1-e^{-ts^2}|\le 1$ 给出 $\|T_t-I\|\le 1$。取单位谱函数支持在 $(M,2M)$，则相应单位径向输入满足

$$\|(T_t-I)f_M\|_2\ge 1-e^{-tM^2}.$$

令 $M\to\infty$，得到 $\|T_t-I\|=1$。因此每个固定初值都强收敛到自身，并不意味着对单位球上的所有初值一致收敛；高频输入可以随 $t$ 选择。严格收缩则是对每个非零输入的结论，也不排除低频集中列把算子范数逼近到一。 □

# 附录 B　Hermite、Legendre 与球谐函数

分离变量法给出的特征函数，只有在归一化、完备性和算子定义域明确以后，才能用于一般数据。本附录比较三个模型：Hermite 函数把实线上的二次势转成离散谱，Legendre 多项式把三维轴对称角向问题转成有限区间上的正交展开，球谐函数则容纳全部角向模态。Hermite 基从第七章经酉缩放接入，重点转向自伴域与能量；Legendre 和球谐的完备性由多项式逼近建立。球谐加法公式进一步给出基函数估计，并把角向展开与球内调和延拓、径向 Bessel 方程联系起来。

**本章目标**

- 核对 Rodrigues 公式与两种 Gauss 归一化，说明酉缩放为何同时保留正交性和完备性。
- 以 Hermite 系数刻画谐振子的作用、定义域和能量，区分形式微分表达式与自伴算子。
- 由正交结构推导 Legendre 方程、范数和递推，解释端点条件及平方范数收敛与一致收敛的差别。
- 从齐次调和多项式构造全部角向模态，掌握投影核、球内延拓与 Bessel 径向阶数的来源。

对平移不变方程，Fourier 指数把微分变成频率乘法；出现二次势或球形边界后，位置与方向也参与算子作用，单一平面波不再适合边界或势能。寻找新的特征函数，要同时回答两个问题：哪些函数使方程简化，以及任意给定数据是否能由它们表示。一个特征值计算只能回答前一个问题，后一个问题还需要正交补为零或稠密性的证明。

三个模型的测度不能混用。Hermite 多项式以 Gauss 权正交，乘以半个权重以后才成为无权实线上的 Hermite 函数；Legendre 多项式在 $[-1,1]$ 上以 $\mathrm{d}t$ 正交；球谐函数使用未归一化的球面面积测度。三维轴对称换元 $t=\cos\theta$ 给出 $2\pi\,\mathrm{d}t$，所以 Legendre 与球谐之间仍留有面积常数。下面每次换尺度或换测度都保留这些因子。

三个模型都将特征函数的计算与一般函数的展开联系起来。Hermite 部分需要第 7.2.4* 小节已经证明的正交完备性；先前略过该选读专题的读者，应先回读，再看本附录的尺度与算子域。Legendre 和球谐部分可以从各自的多项式构造开始。NIST 的《Digital Library of Mathematical Functions》[32, Chapters 14 and 18] 提供相关特殊函数的定义及公式对照。

# B.1 Hermite 函数与谐振子

指数函数适合平移不变算子，带有二次势能的算子却同时涉及位置和频率。Hermite 函数把多项式与 Gauss 衰减结合起来，既形成全空间的正交基，又使谐振子和 Fourier 变换具有简单的谱表示。归一化必须与 Fourier 指数中的 $2\pi$ 分开核对。

定理 7.2.4 给出的 Hermite 函数在复 $L^2(\mathbb{R})$ 中构成标准正交基，且每个基函数在 Fourier 变换下只乘一个模为一的常数。它们由基态 $2^{1/4}e^{-\pi x^2}$ 和升降算子产生，构造可回查第 7.2.4* 小节。本节将这组基缩放到谐振子 $-\partial_x^2+x^2$ 的自然尺度，再用展开系数描述算子的定义域和逆。

## B.1.1 多项式、正交性与完备性

对实变量 $x\in\mathbb{R}$ 和整数 $n\geq 0$，定义 **Hermite 多项式** (Hermite polynomial)

$$H_n(x)=(-1)^n e^{x^2}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}e^{-x^2},\quad n=0,1,2,\dots .$$

这是权重为 $e^{-x^2}$ 的常用约定。为什么右侧是多项式，可以逐次求导看出：

$$\begin{aligned}H_n'(x)&=2xH_n(x)+(-1)^n e^{x^2}\frac{\mathrm{d}^{n+1}}{\mathrm{d}x^{n+1}}e^{-x^2}\\&=2xH_n(x)-H_{n+1}(x).\end{aligned}$$

从 $H_0=1$ 出发，递推 $H_{n+1}=2xH_n-H_n'$ 每次将次数提高一，最高次项仅来自 $2xH_n$，所以首项为 $2^n x^n$。前几项为 $1,2x,4x^2-2,8x^3-12x$，奇偶性为 $H_n(-x)=(-1)^nH_n(x)$。概率论中以 $e^{-x^2/2}$ 为权的另一约定满足

$$\mathrm{He}_n(x)=2^{-n/2}H_n(x/\sqrt{2});$$

它的前几项是 $1,x,x^2-1$。两者可以换算，却不能在同一个归一化公式中直接互换。

为比较两种尺度，定义 $L^2(\mathbb{R})$ 上的伸缩算子

$$\begin{aligned}(Ug)(x)&=(2\pi)^{1/4}g(\sqrt{2\pi}\,x),\\(U^{-1}f)(y)&=(2\pi)^{-1/4}f\left(\frac{y}{\sqrt{2\pi}}\right).\end{aligned}\tag{B.1}$$

换元 $y=\sqrt{2\pi}\,x$ 给出

$$\|Ug\|_2^2=\sqrt{2\pi}\int_{\mathbb{R}}|g(\sqrt{2\pi}\,x)|^2\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}}|g(y)|^2\,\mathrm{d}y.$$

所以 $U$ 是酉映射。前面的系数正是用来抵消积分中的尺度因子；只替换函数的变量而不乘该系数，便不会保持标准归一化。

**命题 B.1.1** (Hermite 正交基)**.** 在复 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{R})$ 中，对每个整数 $n \geq 0$ 令

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} e^{-x^2},$$
$$\tilde{h}_n(x) = \frac{H_n(x) e^{-x^2/2}}{(2^n n! \sqrt{\pi})^{1/2}}.$$

则 $(\tilde{h}_n)_{n\geq 0}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基，并且与定理 7.2.4 中的函数满足

$$h_n(x) = (2\pi)^{1/4} \tilde{h}_n(\sqrt{2\pi}\, x).$$

证明. 先核对 Rodrigues 表达确实给出同一组函数。对光滑函数 $v$，有

$$(x - \partial_x)(e^{x^2/2} v) = -e^{x^2/2} v',$$

因而反复使用该恒等式，得到

$$(x - \partial_x)^n e^{-x^2/2} = (-1)^n e^{x^2/2} \partial_x^n e^{-x^2} = H_n(x) e^{-x^2/2}.$$

记 $\tilde{a}^* = 2^{-1/2}(x - \partial_x)$，则 $\tilde{h}_n = (\tilde{a}^*)^n \tilde{h}_0 / \sqrt{n!}$，其中 $\tilde{h}_0 = \pi^{-1/4} e^{-x^2/2}$。令 $a_\pi^* = (4\pi)^{-1/2}(2\pi x - \partial_x)$ 为定理 7.2.4 的升算子。为看清链式法则中的尺度，写 $s = \sqrt{2\pi}$，则对 Schwartz 函数 $g$ 有

$$U(yg)(x) = s x\, (Ug)(x), \quad U(\partial_y g)(x) = s^{-1} \partial_x (Ug)(x).$$

因而

$$U \tilde{a}^* g = \frac{1}{\sqrt{2}} (s x - s^{-1} \partial_x) U g = a_\pi^* U g.$$

再直接比较两个 Gauss 基态，得到

$$U \tilde{h}_0 = h_0, \quad U \tilde{a}^* = a_\pi^* U.$$

所以 $U \tilde{h}_n = h_n$。定理 7.2.4 已经证明 $(h_n)$ 在整个复 $L^2(\mathbb{R})$ 中标准正交且完备，(B.1)的酉映射将这两项性质同时传回 $(\tilde{h}_n)$。 □

完备性来自定理 7.2.4；在那里，升降关系与分部积分建立正交归一性，矩消失与 Fourier 唯一性才排除了非零正交补。Rodrigues 公式在本节的任务是识别尺度与多项式约定。例如，已经得到的标准正交性立即转写为

$$\int_{\mathbb{R}} H_n(x) H_m(x) e^{-x^2}\, \mathrm{d}x = 2^n n! \sqrt{\pi}\, \delta_{nm} \quad (n, m \geq 0).$$

权 $e^{-x^2}$ 来自两个函数中各一个 $e^{-x^2/2}$，把 Hermite 函数的内积转化为多项式的加权内积。

### B.1.2 谐振子的升降算子、谱与自伴定义域

在复 Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上定义

$$a=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right),\quad a^{*}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right).$$

星号与 $L^2$ 分部积分相容，因为微分移到另一因子时变号；此时尚未声明两个无界算子的伴随定义域。写 $D=\partial_x$，利用 $Dx=xD+I$，得到

$$a^{*}a=\tfrac{1}{2}(-D^2+x^2-I),\quad aa^{*}=\tfrac{1}{2}(-D^2+x^2+I).$$

因此 $aa^{*}-a^{*}a=I$，并且

$$\mathcal{L}=-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+x^2=2a^{*}a+I.$$

算子 $\mathcal{L}$ 称为 **谐振子** (harmonic oscillator)；此处固定无量纲系数，物理质量与频率可通过缩放恢复。

**命题 B.1.2** (谐振子的特征函数)**.** 设 $n\geq 0$ 为整数，$H_n(x)=(-1)^n e^{x^2}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}e^{-x^2}$，$\tilde{h}_n=H_n e^{-x^2/2}/(2^n n!\sqrt{\pi})^{1/2}$。令 $a=2^{-1/2}(\partial_x+x)$、$a^{*}=2^{-1/2}(-\partial_x+x)$、$\mathcal{L}=-\partial_x^2+x^2$。Hermite 函数满足

$$\begin{aligned}a\tilde{h}_n&=\sqrt{n}\,\tilde{h}_{n-1}\quad(n\geq 1),\\ a^{*}\tilde{h}_n&=\sqrt{n+1}\,\tilde{h}_{n+1},\\ \mathcal{L}\tilde{h}_n&=(2n+1)\tilde{h}_n,\end{aligned}$$

其中 $a\tilde{h}_0=0$。

*证明.* 若记第七章的降算子为 $a_\pi=(4\pi)^{-1/2}(\partial_x+2\pi x)$，链式法则与上面的升算子换算给出

$$Ua=a_\pi U,\quad Ua^{*}=a_\pi^{*}U.$$

由于 $U\tilde{h}_n=h_n$，定理 7.2.4 的两条升降公式分别给出本命题的前两式；$a\tilde{h}_0=0$ 也由同样换算得到。最后在 Schwartz 空间上使用 $\mathcal{L}=2a^{*}a+I$，即得特征值 $2n+1$。 □

把微分表达式写成特征值关系以后，还须确定允许哪些无限展开进入算子域。下面把谱定义与分布定义联系起来。

**命题 B.1.3** (谐振子的自伴定义域)**.** 对每个整数 $n\geq 0$，令

$$\begin{aligned}H_n(x)&=(-1)^n e^{x^2}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}e^{-x^2},\\ \tilde{h}_n(x)&=\frac{H_n(x)e^{-x^2/2}}{(2^n n!\sqrt{\pi})^{1/2}}.\end{aligned}$$

在复 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{R})$ 中取 $\langle f,g\rangle=\int f\overline{g}$，记 $c_n=\langle f,\tilde{h}_n\rangle$、$\lambda_n=2n+1$，并定义

$$\begin{aligned}D(\mathcal{L})&=\left\{f\in L^2(\mathbb{R}):\sum_{n\geq 0}\lambda_n^2|c_n|^2<\infty\right\},\\ \mathcal{L}f&=\sum_{n\geq 0}\lambda_n c_n\tilde{h}_n\quad\text{于}L^2.\end{aligned}$$

这是稠密定义的自伴算子。其图范数为

$$\|f\|_{D(\mathcal{L})}^2 = \|f\|_2^2 + \|\mathcal{L}f\|_2^2 = \sum_{n\ge 0}(1+\lambda_n^2)|c_n|^2. \tag{B.2}$$

有限 Hermite 和在此范数下稠密，即构成图范数核心，并且

$$D(\mathcal{L}) = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : -f'' + x^2 f \text{ 在分布意义下属于} L^2(\mathbb{R})\}.$$

在此域内，谱作用等于所列微分表达式。

证明. 系数映射是 $L^2$ 到 $\ell^2$ 的酉映射，有限支集序列包含在定义域中且稠密。因此先研究实序列乘法算子 $c \mapsto (\lambda_n c_n)$ 即可。若 $d = (d_n) \in \ell^2$ 在其伴随域内，泛函 $c \mapsto \sum \lambda_n c_n \overline{d_n}$ 必须在有限支集单位球上有界。对每个 $N$，取

$$c_n = \frac{\lambda_n d_n \cdot \mathbf{1}_{\{n\le N\}}}{(\sum_{j=0}^{N} \lambda_j^2 |d_j|^2)^{1/2}},$$

分母为零时不需要测试。这个向量的 $\ell^2$ 范数为一，泛函值为 $(\sum_{n=0}^{N} \lambda_n^2 |d_n|^2)^{1/2}$。有界性于是迫使各截断平方和共同有界，故 $(\lambda_n d_n) \in \ell^2$。反之，若该加权序列属于 $\ell^2$，则

$$\left|\sum_{n\ge 0} \lambda_n c_n \overline{d_n}\right| \le \|c\|_{\ell^2} \cdot \|(\lambda_n d_n)\|_{\ell^2},$$

泛函在整个算子域上有界，其表示向量正是 $(\lambda_n d_n)$。因此伴随域恰等于原域，作用相同，证明自伴性。

令 $f_N = \sum_{n=0}^{N} c_n \tilde{h}_n$。对 $f \in D(\mathcal{L})$，Parseval 给出

$$\|f - f_N\|_2^2 + \|\mathcal{L}f - \mathcal{L}f_N\|_2^2 = \sum_{n>N}(1+\lambda_n^2)|c_n|^2 \longrightarrow 0.$$

这正是图范数稠密性，而不仅是函数本身的 $L^2$ 逼近。图范数下的完备性也可直接从加权 $\ell^2$ 空间看出。

先检查谱作用确实延长了 Schwartz 空间上的微分表达式。若 $f \in \mathcal{S}$，则 $g = -f'' + x^2 f \in L^2$，分部积分给

$$\langle g, \tilde{h}_n \rangle = \langle f, -\tilde{h}_n'' + x^2 \tilde{h}_n \rangle = \lambda_n c_n.$$

两端函数及其导数快速衰减，没有边界项。对 $g$ 使用 Parseval，就得到 $\sum \lambda_n^2 |c_n|^2 < \infty$ 和谱作用等于 $g$。对一般 $f \in D(\mathcal{L})$，其有限和同时满足

$$f_N \to f, \quad -f_N'' + x^2 f_N = \mathcal{L} f_N \to \mathcal{L} f \quad \text{于} L^2.$$

对任意 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，有

$$\langle \mathcal{L} f_N, \varphi \rangle = \langle f_N, -\varphi'' + x^2 \varphi \rangle.$$

测试函数右侧仍属于 $L^2$，所以可以取极限，得到 $-f'' + x^2 f = \mathcal{L} f$ 的分布恒等式。

反过来，设 $f,g\in L^2$ 且分布等式 $-f''+x^2f=g$ 成立。不能在只允许紧支撑测试函数的定义中直接代入 $\tilde h_n$，所以固定 $n$，取实函数 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，$\chi=1$ 于 $[-1,1]$，$\chi=0$ 于 $|x|\ge 2$。令 $\chi_R(x)=\chi(x/R)$，用 $\chi_R\cdot\tilde h_n$ 测试。乘积法则给

$$\begin{aligned}(-D^2+x^2)(\chi_R\cdot\tilde h_n)&=\lambda_n\chi_R\cdot\tilde h_n\\&\quad-2\chi_R'\cdot\tilde h_n'-\chi_R''\cdot\tilde h_n.\end{aligned}$$

误差只在 $R\le|x|\le 2R$ 上出现，而且

$$\|\chi_R'\cdot\tilde h_n'\|_2\le R^{-1}\|\chi'\|_\infty\cdot\|\tilde h_n'\cdot\mathbf{1}_{\{|x|\ge R\}}\|_2,$$
$$\|\chi_R''\cdot\tilde h_n\|_2\le R^{-2}\|\chi''\|_\infty\cdot\|\tilde h_n\cdot\mathbf{1}_{\{|x|\ge R\}}\|_2.$$

Hermite 函数及其导数有 Gaussian 尾，所以这些误差趋零；同时 $\chi_R\cdot\tilde h_n\to\tilde h_n$ 于 $L^2$。测试等式取极限后得到 $\langle g,\tilde h_n\rangle=\lambda_n c_n$。这里固定 $n$ 后让 $R\to\infty$，不需要关于所有阶数的一致尾估计。最后由 $g\in L^2$ 及 Parseval，域的加权平方和有限，且谱作用就是 $g$。 □

这个定义域没有把普通 $L^2$ 初值一律当作可微输入，也没有预先要求微分表达式的两项各自属于 $L^2$；它首先核对的是分布组合及其谱条件。

图范数的区别可以在一个级数上看清。对实数 $\alpha>1/2$，令

$$f_\alpha=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^{-\alpha}\tilde h_n,\quad f_{\alpha,N}=\sum_{n=0}^{N}(n+1)^{-\alpha}\tilde h_n.$$

平方系数可和，所以它定义了一个 $L^2$ 函数。但

$$f_\alpha\in D(\mathcal{L})\iff\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)^2(n+1)^{-2\alpha}<\infty\iff\alpha>\tfrac{3}{2}.$$

例如 $\alpha=1$ 时 $f_{1,N}\to f_1$ 于 $L^2$，而 $\|\mathcal{L}f_{1,N}\|_2^2\sim 4N$，不能同时逼近算子作用。当 $\alpha=2$ 时两者都收敛，积分比较还给出

$$\|f_2-f_{2,N}\|_2^2\sim\frac{1}{3N^3},\quad\|f_2-f_{2,N}\|_{D(\mathcal{L})}^2\sim\frac{4}{N}.$$

同一截断在函数范数下误差很小，在图范数下却慢得多，原因是高阶系数作用后多乘了一个增长的特征值。

介于普通 $L^2$ 与算子域之间，还有只要求一阶能量有限的空间。对有限 Hermite 和 $v$，分部积分直接给出

$$\int_{\mathbb{R}}\bigl(|v'|^2+x^2|v|^2\bigr)\,\mathrm{d}x=\langle\mathcal{L}v,v\rangle=\sum_{n\ge0}(2n+1)|\langle v,\tilde h_n\rangle|^2.$$

这里权重只有一次特征值，提示能量域应当比 $D(\mathcal{L})$ 大。下面说明这一谱条件确实等价于导数和位置权的平方可积性。

**命题 B.1.4** (谐振子的二次型域)**.** 在复 $L^2(\mathbb{R})$ 中，令

$$\tilde{h}_n(x) = \frac{(-1)^n e^{x^2/2}\partial_x^n e^{-x^2}}{(2^n n!\sqrt{\pi})^{1/2}}, \quad c_n = \langle f, \tilde{h}_n\rangle, \quad \lambda_n = 2n+1.$$

定义

$$Q = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : f' \in L^2(\mathbb{R}) \text{ 为弱导数，且} xf \in L^2(\mathbb{R})\}.$$

则

$$Q = \left\{ f \in L^2 : \sum_{n\geq 0} \lambda_n |c_n|^2 < \infty \right\},$$

并且对所有 $f \in Q$，有

$$\mathfrak{q}[f] := \|f'\|_2^2 + \|xf\|_2^2 = \sum_{n\geq 0} \lambda_n |c_n|^2.$$

因此 $Q$ 在范数 $\|f\|_Q = (\|f\|_2^2 + \mathfrak{q}[f])^{1/2}$ 下完备，有限 Hermite 和在此范数下稠密。若用谱级数定义 $\mathcal{L}^{1/2} f = \sum_{n\geq 0} \lambda_n^{1/2} c_n \tilde{h}_n$，则 $Q = D(\mathcal{L}^{1/2})$、$\mathfrak{q}[f] = \|\mathcal{L}^{1/2} f\|_2^2$。此外，$Q$ 到 $L^2(\mathbb{R})$ 的自然嵌入为紧算子。

*证明.* 先设 $\sum \lambda_n |c_n|^2 < \infty$，取 $f_N = \sum_{n=0}^{N} c_n \tilde{h}_n$。对有限和作分部积分，得到

$$\|f_N' - f_M'\|_2^2 + \|x(f_N - f_M)\|_2^2 = \sum_{M<n\leq N} \lambda_n |c_n|^2.$$

因此两列 $f_N'$ 与 $xf_N$ 分别在 $L^2$ 中收敛。又因 $f_N \to f$ 于 $L^2$，对任意紧支撑光滑测试函数取极限，可以识别两个极限分别为弱导数 $f'$ 与函数 $xf$。于是 $f \in Q$，并且

$$\|f'\|_2^2 + \|xf\|_2^2 = \lim_{N\to\infty} (\|f_N'\|_2^2 + \|xf_N\|_2^2) = \sum_{n\geq 0} \lambda_n |c_n|^2.$$

反之，设 $f \in Q$。对固定 $n$，弱导数的分部积分公式给出

$$\langle f', \tilde{h}_n'\rangle + \langle xf, x\tilde{h}_n\rangle = \lambda_n \langle f, \tilde{h}_n\rangle.$$

要从紧支撑测试推广到这里的 Hermite 函数，可先用 $\chi_R \cdot \tilde{h}_n'$ 测试弱导数；产生的 $\chi_R' \cdot \tilde{h}_n'$ 项在 $L^2$ 中趋零，其余项由 $f, f', xf \in L^2$ 和 Hermite 尾部收敛。因此所列分部积分不要求 $f$ 具有经典二阶导数。记

$$\mathfrak{q}(f,g) = \langle f', g'\rangle + \langle xf, xg\rangle.$$

对有限和 $f_N$，上式逐项给出

$$A_N := \sum_{n=0}^{N} \lambda_n |c_n|^2 = \mathfrak{q}(f, f_N), \quad \mathfrak{q}[f_N] = A_N.$$

在 $L^2 \oplus L^2$ 中使用 Cauchy–Schwarz，

$$A_N \leq \mathfrak{q}[f]^{1/2} \cdot A_N^{1/2}.$$

若 $A_N>0$，相除得 $A_N\le \mathfrak{q}[f]$；若 $A_N=0$，该结论也成立。令 $N\to\infty$，便得到谱权条件。第一部分已经证明此时 $f_N\to f$ 于 $Q$ 且能量恒等式成立，所以反向没有只得到一个不等式。完备性与有限和稠密性于是归结为加权 $\ell^2$ 空间的相应事实；半幂的定义域与范数也直接由这个级数确定。

最后设一族函数在 $Q$ 中有界，统一满足 $\sum_n \lambda_n |c_n|^2\le C^2$。令 $P_N f=\sum_{n=0}^{N} c_n\tilde h_n$，则

$$\|f-P_N f\|_2^2=\sum_{n>N}|c_n|^2\le \frac{C^2}{2N+3}.$$

其有限维投影 $P_N f$ 形成有界集，因而可用有限个任意小半径的球覆盖。先选 $N$ 使谱尾统一小，再覆盖这个有限维投影，就得到原函数族在 $L^2$ 中全有界。$L^2$ 完备，因此其闭包紧。这证明所述紧嵌入。 □

上述例子 $f_\alpha$ 的能量域条件恰为 $\alpha>1$。所以 $f_{5/4}$ 具有有限能量，却不在算子域内；一阶能量有限不等于可以在 $L^2$ 中施加整个二阶算子。反过来，谱权 $\lambda_n\ge 1$ 给出 $\mathfrak{q}[f]\ge\|f\|_2^2$，能量本身已经控制函数范数。

紧性的两个来源也可在物理空间和频率空间分别辨认：

$$\int_{|x|>R}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x\le R^{-2}\|xf\|_2^2,$$
$$\int_{|\xi|>M}|\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi\le (2\pi M)^{-2}\|f'\|_2^2\quad (R,M>0,\ f\in Q).$$

第一式由 $|x|>R$ 直接得到；第二式使用 $\widehat{f'}=2\pi\mathrm{i}\xi\widehat{f}$ 和 Plancherel，该恒等式也可由上面有限和及其弱导数的 $L^2$ 收敛传递。位置权阻止质量逃向无穷远，导数能量限制高频振荡。命题的谱尾证明把这两种控制合并为有限个模态之外的一致小误差。

谱定义还直接说明核与可逆性。对 $f\in D(\mathcal{L})$，Parseval 给出 $\|\mathcal{L}f\|_2^2=\sum(2n+1)^2|c_n|^2\ge\|f\|_2^2$，所以 $\ker\mathcal{L}=\{0\}$。对任意 $g=\sum d_n\tilde h_n\in L^2$，级数 $f=\sum(2n+1)^{-1}d_n\tilde h_n$ 属于 $D(\mathcal{L})$，因为其域条件中的加权平方和恰为 $\sum|d_n|^2$；并且 $\mathcal{L}f=g$。因此 $\mathcal{L}^{-1}$ 是定义在整个 $L^2$ 上的有界算子。

逆算子 $(\mathcal{L}+I)^{-1}$ 的特征值为 $(2n+2)^{-1}\to 0$，保留 $0\le n\le N$ 的有限秩截断后，算子范数误差为 $(2N+4)^{-1}$。因此该逆是紧算子；同理 $\mathcal{L}^{-1}$ 的截断误差为 $(2N+3)^{-1}$，也紧。这些误差是被舍去的实对角系数的上确界，在第一个舍去的 Hermite 模态上取到，所以不仅是一个随 $N$ 趋零的定性估计。二次势能把函数的质量限制在有限位置，离散特征值趋向无穷；这与全空间自由 Laplace 算子的连续 Fourier 频率形成不同的谱结构。

### B.1.3 本卷 Fourier 约定下的特征基

对本卷的 $2\pi$ Fourier 变换，定义缩放后的标准正交基

$$\psi_n(x)=(2\pi)^{1/4}\tilde h_n(\sqrt{2\pi}\,x).$$

其中 $\psi_0(x)=2^{1/4}e^{-\pi x^2}$，正好由 Gauss Fourier 公式保持不变。这里的 $\psi_n$ 就是第七章记作 $h_n$ 的归一化；本附录用 $\tilde h_n$ 区分谐振子尺度，避免在两种高斯指数之间混用公式。

**定理 B.1.5** (Fourier 变换的 Hermite 特征展开)**.** 设 $n\ge 0$ 为整数，$H_n(x)=(-1)^n e^{x^2}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}e^{-x^2}$，$\tilde h_n = H_n e^{-x^2/2}/(2^n n!\sqrt{\pi})^{1/2}$。令 $\psi_n(x) = (2\pi)^{1/4}\tilde h_n(\sqrt{2\pi}x)$，在复 $L^2(\mathbb{R})$ 上取负号 $2\pi$ 归一化的 Fourier 酉变换 $\mathcal{F}$。对所有 $n\ge 0$，有 $\widehat{\psi_n}=(-\mathrm{i})^n\psi_n$。因此若 $f=\sum c_n\psi_n$ 于 $L^2(\mathbb{R})$，则

$$\hat f=\sum_{n=0}^{\infty}(-\mathrm{i})^n c_n\psi_n \quad \text{于} L^2.$$

证明. 命题 B.1.1 的尺度比较给出 $\psi_n=h_n$，所以在负号 $2\pi$ 归一化下，定理 7.2.4 的 Fourier 特征关系正是 $\widehat{\psi_n}=(-\mathrm{i})^n\psi_n$。对有限展开逐项作用，再用 Fourier 变换在 $L^2$ 上的酉连续性取极限，便得到所列平方范数收敛的级数。 □

这个展开精确给出了 Fourier 变换的四个特征空间。对 $k=0,1,2,3$，令

$$\mathcal{E}_k=\{f\in L^2(\mathbb{R}):\mathcal{F}f=(-\mathrm{i})^k f\}.$$

若 $f=\sum c_n\psi_n$，比较 Fourier 展开的系数，便有

$$f\in\mathcal{E}_k \quad\Longleftrightarrow\quad c_n=0 \text{ 对所有} n\not\equiv k \pmod 4.$$

所以

$$\mathcal{E}_k=\overline{\operatorname{span}\{\psi_{4m+k}:m\ge 0\}}^{\,L^2},\quad L^2(\mathbb{R})=\mathcal{E}_0\oplus\mathcal{E}_1\oplus\mathcal{E}_2\oplus\mathcal{E}_3.$$

各空间由互不相交的基指标生成，因此闭且两两正交；每个空间都含有无穷多个标准正交向量，故都是无限维。例如 $(\psi_0+\psi_4)/\sqrt{2}$ 也被 Fourier 变换保持不变，自对偶函数并不只有一个 Gauss 基态。若非零 $f$ 满足 $\mathcal{F}f=zf$，取任一非零系数又得 $z=(-\mathrm{i})^n$，所以没有其他特征值。

逐项作用还给出 $\mathcal{F}^4=I$ 和 $\mathcal{F}^2f(x)=f(-x)$。由于 $\psi_n(-x)=(-1)^n\psi_n(x)$，$\mathcal{E}_0\oplus\mathcal{E}_2$ 正是偶函数空间，$\mathcal{E}_1\oplus\mathcal{E}_3$ 正是奇函数空间。Fourier 变换只读取阶数模 4 的信息；谐振子的特征值则逐阶区分模态。说两种谱展开共用基时，还要保留尺度：$\psi_n=U\tilde h_n$ 对角化的是

$$U\mathcal{L}U^{-1}=-\frac{1}{2\pi}\partial_x^2+2\pi x^2,\quad D(U\mathcal{L}U^{-1})=UD(\mathcal{L}),$$

其特征值仍为 $2n+1$。这个公式由 $U\partial_y U^{-1}=(2\pi)^{-1/2}\partial_x$、$UyU^{-1}=\sqrt{2\pi}\,x$ 得到。在本卷 Fourier 归一化下，不能把未缩放的 $\tilde h_n$ 直接当作同一特征基。

多个坐标可以分别使用一维基。这里张量积的完备性需要利用切片上的一维完备性，仅计算两两内积还不足以排除正交补。

**命题 B.1.6** (Hermite 张量积基)**.** 设整数 $d \geq 1$，对 $n \geq 0$ 令

$$\tilde{h}_n(t) = \frac{(-1)^n e^{t^2/2} \partial_t^n e^{-t^2}}{(2^n n! \sqrt{\pi})^{1/2}}, \quad \psi_n(t) = (2\pi)^{1/4} \tilde{h}_n(\sqrt{2\pi}\, t).$$

对多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}_0^d$，定义

$$\tilde{h}_\alpha(x) = \prod_{j=1}^{d} \tilde{h}_{\alpha_j}(x_j), \quad \psi_\alpha(x) = \prod_{j=1}^{d} \psi_{\alpha_j}(x_j).$$

这两族各为复 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 的标准正交基，且

$$(-\Delta + |x|^2)\tilde{h}_\alpha = (2|\alpha| + d)\tilde{h}_\alpha, \quad \widehat{\psi_\alpha} = (-\mathrm{i})^{|\alpha|} \psi_\alpha,$$

其中 $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_d$，Fourier 变换取负号 $2\pi$ 约定。固定总阶数 $n \geq 0$ 的 Hermite 层 $\operatorname{span}\{\tilde{h}_\alpha : |\alpha| = n\}$ 维数为 $\binom{n+d-1}{d-1}$。

*证明.* 各因子平方可积，Fubini 将两个乘积的内积化为一维内积的乘积，所以标准正交性成立。对完备性按 $d$ 归纳；$d = 1$ 已由命题 B.1.1 建立。设 $F \in L^2(\mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R})$ 与全部乘积正交。对固定 $\beta \in \mathbb{N}_0^{d-1}$，定义切片系数

$$G_\beta(t) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} F(x', t) \overline{\tilde{h}_\beta(x')}\, \mathrm{d}x' \quad \text{对几乎处处} t.$$

由 Fubini，几乎每个切片属于 $L^2(\mathbb{R}^{d-1})$；对切片用 Cauchy–Schwarz 再积分，得到 $\|G_\beta\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \|F\|_2$。与全部 $\tilde{h}_\beta(x')\tilde{h}_n(t)$ 正交说明 $G_\beta$ 与全部一维 Hermite 函数正交，故 $G_\beta = 0$ 几乎处处。这一换序合法，因为 $F \cdot \overline{\tilde{h}_\beta \tilde{h}_n} \in L^1$，其积分绝对值由两者的 $L^2$ 范数乘积控制。多重指标 $\beta$ 只有可数个，因此可以同时删去各个零测例外集。在余下每个 $t$ 上，切片 $F(\cdot, t)$ 与全部 $(d-1)$ 维乘积正交；归纳假设使这个切片为零，从而 $F = 0$。这证明 $(\tilde{h}_\alpha)$ 完备；$(\psi_\alpha)$ 则通过逐坐标的酉伸缩得到相同结论。

微分算子分解为 $-\Delta + |x|^2 = \sum_{j=1}^{d} (-\partial_{x_j}^2 + x_j^2)$，每一项只作用于对应因子，所以特征值相加为 $\sum_j (2\alpha_j + 1) = 2|\alpha| + d$。这些函数均为 Schwartz 函数，其 Fourier 积分可按坐标使用 Fubini，一维特征值相乘就得到 $(-\mathrm{i})^{|\alpha|}$。最后，把 $n$ 个相同记号分入 $d$ 个依次排列的格子，等价于在 $n + d - 1$ 个位置中选择 $d - 1$ 个隔板；这给出 $|\alpha| = n$ 的解数 $\binom{n+d-1}{d-1}$。该层的基向量标准正交，其个数就是维数。 □

若以这组基定义 $-\Delta + |x|^2$ 的谱实现，定义域条件就是

$$\sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^d} (2|\alpha| + d)^2 |\langle f, \tilde{h}_\alpha \rangle|^2 < \infty.$$

在系数空间中仍是实序列的乘法算子：对伴随域作有限指标集测试，恰得到同一加权平方和条件，所以一维自伴性证明也适用于这里。比较任一特征向量的系数可知，特征值 $2n + d$ 的整个特征空间正是总阶数 $n$ 的 Hermite 层。这一简并来自不同坐标方向分配同一总阶数，与后文球谐展开按角动量分类的方式不同。

## B.2　Legendre 多项式与角向方程

在三维单位球面 $S^2$ 上，绕固定轴旋转不变的函数只依赖极角。取

$$\omega(\theta,\varphi)=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta),\quad 0<\theta<\pi,$$

其中 $\varphi$ 按 $2\pi$ 周期变化。两个坐标方向正交，$|\partial_\theta\omega|=1$、$|\partial_\varphi\omega|=\sin\theta$，所以面积元为 $\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$。光滑轴对称函数 $U(\omega)=F(\theta)$ 的切向梯度 $\nabla_{S^2}U$，即沿球面切向方向求导所得的梯度，只有极角分量，大小为 $|F'(\theta)|$。对支集离开两极的光滑轴对称测试函数 $V(\omega)=G(\theta)$，沿极角分部积分给出

$$\begin{aligned}\int_{S^2}\nabla_{S^2}U\cdot\overline{\nabla_{S^2}V}\,\mathrm{d}\sigma&=2\pi\int_0^\pi F'(\theta)\overline{G'(\theta)}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\\&=-2\pi\int_0^\pi\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}(\sin\theta F'(\theta))\overline{G(\theta)}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

因而轴对称函数的球面 Laplace 表达式是 $\dfrac{1}{\sin\theta}(\sin\theta F')'$。球面的长度与面积元由此决定了轴对称角向方程。

令 $t=\cos\theta$、$F(\theta)=f(t)$。链式法则给出

$$F'(\theta)=-\sin\theta\,f'(t),$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}(\sin\theta F'(\theta))=(1-t^2)f''(t)-2tf'(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}((1-t^2)f'(t)).$$

因此角向特征方程 $-\Delta_{S^2}U=\lambda U$ 化为

$$-\big((1-t^2)f'(t)\big)'=\lambda f(t),\quad -1<t<1.$$

系数 $1-t^2$ 在两端为零，反映了极角坐标在两极的退化。本节先构造规则的多项式解，再由正交结构求出其特征值 $n(n+1)$，最后证明这些多项式足以展开一般平方可积剖面。它们形成的是区间上无权测度的正交基，因为 $\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=-\mathrm{d}t$。

### B.2.1　Legendre 的 Rodrigues 公式与正交基

对实变量 $t\in\mathbb{R}$ 和整数 $n\geq 0$，定义 **Legendre 多项式** (Legendre polynomial)

$$P_n(t):=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}(t^2-1)^n.$$

选择这个构造有两个理由：微分后的次数恰为 $n$，而微分前的多项式在两端各有 $n$ 阶零点，使连续 $n$ 次分部积分都没有边界贡献。分母固定了端点归一化，而不只是为了简化记号。

从 $(t^2-1)^n$ 的最高次项 $t^{2n}$ 可读出

$$P_n(t)=a_n t^n+\text{低次项},\quad a_n=\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2}.$$

原多项式是偶函数，微分 $n$ 次后有 $P_n(-t)=(-1)^nP_n(t)$。又在 $(t-1)^n(t+1)^n$ 的 $n$ 阶导数中取 $t=1$，只有把全部 $n$ 次微分作用于 $(t-1)^n$ 的项保留下来。其值为 $n!2^n$，故 $P_n(1)=1$，并有 $P_n(-1)=(-1)^n$。

**命题 B.2.1** (Legendre 正交基)**.** 对每个非负整数 $n$，令

$$P_n(t)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}(t^2-1)^n,\quad -1\le t\le 1.$$

则对非负整数 $n,m$，

$$\int_{-1}^{1}P_n(t)P_m(t)\,\mathrm{d}t=\frac{2}{2n+1}\delta_{nm}.$$

归一化函数 $e_n(t):=\sqrt{(2n+1)/2}\,P_n(t)$ 构成复 Hilbert 空间 $L^2((-1,1),\mathrm{d}t;\mathbb{C})$ 的标准正交基。

证明. 先设 $n\ge 1$，并记 $v_n(t)=(t^2-1)^n$。由于 $v_n$ 在每个端点都有 $n$ 阶零点，

$$v_n^{(j)}(1)=v_n^{(j)}(-1)=0\quad(0\le j<n).$$

对任意多项式 $q$，连续分部积分的边界项可以合写为

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}q\,v_n^{(n)}\,\mathrm{d}t&=\Big[\sum_{j=0}^{n-1}(-1)^j q^{(j)}v_n^{(n-1-j)}\Big]_{-1}^{1}+(-1)^n\int_{-1}^{1}q^{(n)}v_n\,\mathrm{d}t\\&=(-1)^n\int_{-1}^{1}q^{(n)}v_n\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

这里每个边界项所含 $v_n$ 的导数阶数都至多为 $n-1$，所以全部为零。若 $\deg q<n$，则 $q^{(n)}=0$，由此得到 $\int P_n q=0$，特别是不同阶数的 $P_n$ 正交。

若取 $q=P_n$，最高次系数给出 $P_n^{(n)}=(2n)!/(2^n n!)$。再用 $(-1)^n v_n=(1-t^2)^n$，可得

$$\int_{-1}^{1}P_n(t)^2\,\mathrm{d}t=\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\int_{-1}^{1}(1-t^2)^n\,\mathrm{d}t.$$

令 $t=2u-1$，并使用引理 A.1.3 的正实参数 Beta 公式，

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}(1-t^2)^n\,\mathrm{d}t&=2^{2n+1}\int_{0}^{1}u^n(1-u)^n\,\mathrm{d}u\\&=2^{2n+1}\frac{\Gamma(n+1)^2}{\Gamma(2n+2)}=\frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+1)!}.\end{aligned}$$

代回即得范数 $2/(2n+1)$。$n=0$ 时 $P_0=1$，范数为 $2$，也符合公式。

下面证明完备性。由于每个 $P_n$ 的次数恰为 $n$，首系数又非零，依次消去最高次项即可把任意多项式写成有限个 $P_n$ 的线性组合。因此只须证明多项式在 $L^2(-1,1)$ 中稠密。

对 $h\in C[-1,1]$，函数 $H(x)=h(2x-1)$ 在 $[0,1]$ 上连续。由定理 4.2.1，$B_N H$ 一致收敛于 $H$；将 $x$ 换回 $(t+1)/2$，得到 $h$ 的多项式一致逼近。

最后，连续函数在此有限区间的 $L^2$ 中稠密。具体地，先以有限简单函数逼近给定 $L^2$ 函数；利用 Lebesgue 测度正则性，把其中每个可测集合的示性函数以有限个区间的示性函数作 $L^2$ 逼近，因为二者的平方距离就是对称差的测度。再在各区间端点附近用连续的线性过渡代替跳跃，只在任意小测度的集合上改变取值，便得到连续逼近。结合 $\|h-q\|_2\le\sqrt{2}\,\|h-q\|_\infty$，得到多项式的 $L^2$ 稠密性，因而该正交系完备。 □

前几项为

$$P_0(t)=1,\qquad P_1(t)=t,$$
$$P_2(t)=\frac{3t^2-1}{2},\quad P_3(t)=\frac{5t^3-3t}{2}.$$

例如 $P_2$ 中的常数项恰使其在 $[-1,1]$ 上的积分为零。与 Hermite 情形相比，这里区间有限且权重为 $1$，归一化常数完全不同。同样叫作正交多项式，并不意味着可以交换其积分区间与权重。

## B.2.2　微分方程与三项递推

Rodrigues 公式负责构造与正交性；角向方程可以从这些正交关系中恢复，而不必把高阶导数全部展开。关键是微分表达式 $-((1-t^2)q')'$ 保持有限次多项式空间，而且在多项式之间分部积分时两端没有边界贡献。

**命题 B.2.2** (Legendre 方程)**.** *令 $P_n(t)=(2^n n!)^{-1}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}(t^2-1)^n$，$n$ 为非负整数。则*

$$(1-t^2)P_n''(t)-2tP_n'(t)+n(n+1)P_n(t)=0.$$

*此外，对 $n\geq 1$，有三项递推*

$$(2n+1)tP_n(t)=(n+1)P_{n+1}(t)+nP_{n-1}(t),$$

*而初始关系为 $tP_0=P_1$。*

*证明.* 记 $p(t)=1-t^2$，并令 $Lq=-(pq')'$。直接计算单项式得

$$L(t^k)=k(k+1)t^k-k(k-1)t^{k-2},$$

其中 $k=0,1$ 时第二项为零。这说明 $L$ 把次数不超过 $n$ 的多项式映入同一空间，且首项 $a_nt^n$ 的系数变为 $n(n+1)a_n$。因此 $Q=LP_n-n(n+1)P_n$ 的次数小于 $n$；$n=0$ 时可直接看出 $LP_0=0$。

对任意次数小于 $n$ 的多项式 $q$，两次分部积分给出

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}(LP_n)q\,\mathrm{d}t&=[-pP_n'q]_{-1}^{1}+\int_{-1}^{1}pP_n'q'\,\mathrm{d}t\\&=[p(P_nq'-P_n'q)]_{-1}^{1}+\int_{-1}^{1}P_nLq\,\mathrm{d}t\\&=\int_{-1}^{1}P_nLq\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

多项式与其导数在两端均有限，且 $p(\pm1)=0$，这才使边界项为零。又因 $\deg Lq<n$，正交性说明最后的积分为零，并且 $\int P_nq=0$。故 $\int Qq=0$。多项式 $Q$ 为实值，取 $q=Q$ 得 $\int Q^2=0$，于是 $Q=0$，即得微分方程。

再将 $tP_n$ 展开于 $P_0,\dots,P_{n+1}$。当 $m\leq n-2$ 时，

$$\int_{-1}^{1}tP_nP_m\,\mathrm{d}t=\int_{-1}^{1}P_n(tP_m)\,\mathrm{d}t=0,$$

因为 $\deg(tP_m) < n$。奇偶性又使 $tP_n$ 与 $P_n$ 正交，因此只剩

$$tP_n = A_n P_{n+1} + B_n P_{n-1}.$$

比较最高次系数，

$$A_n = \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n+1}{2n+1}.$$

在 $t=1$ 取值并使用全部 $P_j(1)=1$，得到 $A_n + B_n = 1$，故 $B_n = n/(2n+1)$。这就是所列递推。 □

例如取 $n=1$，递推给出 $3t^2 = 2P_2 + 1$；再取 $n=2$，得到

$$tP_2 = \frac{3}{5}P_3 + \frac{2}{5}P_1.$$

因此乘以坐标 $t$ 只把一个模态送到相邻两个模态。这个证明利用了对称微分表达式保持多项式次数的事实。正交性、微分方程与递推由此联系到同一有限维结构。

端点处必须保留刚才实际使用的有界性。以 $n=0$ 为例，方程 $(pf')' = 0$ 先给出 $pf' = C$，再积分得到两个线性无关的解

$$1, \quad Q_0(t) = \frac{1}{2}\log\frac{1+t}{1-t}.$$

第二支在 $t = \pm 1$ 发散，但仍属于 $L^2(-1,1)$，因为 $\int_0^{\varepsilon} |\log s|^2 \,\mathrm{d}s < \infty$。其导数满足

$$p(t)Q_0'(t) = 1, \quad \int_{-1}^{1} p(t)|Q_0'(t)|^2 \,\mathrm{d}t = \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}t}{1-t^2} = \infty.$$

所以 $p(\pm 1) = 0$ 并不意味着 $pf'$ 在端点趋零；仅要求 $f$ 与开区间内的 $Lf$ 平方可积，也不能排除 $Q_0$，因为此时 $LQ_0 = 0$。若未经检查就把多项式上的分部积分规则用于它，会丢掉非零边界项。

这种现象不只出现在零阶。在 $t=1$ 的一个小邻域内，$P_n(1) = 1$ 保证 $P_n \neq 0$。将另一个解写成 $y = P_n v$，代入方程并消去 $LP_n = n(n+1)P_n$，可得

$$(pP_n^2 v')' = 0.$$

于是可取局部第二支

$$y(t) = P_n(t) \int_{t_0}^{t} \frac{\mathrm{d}s}{(1-s^2)P_n(s)^2}.$$

由于 $P_n(s) = 1 + O(1-s)$，被积函数为 $\big(2(1-s)\big)^{-1} + O(1)$，从而

$$y(t) = -\frac{1}{2}\log(1-t) + O(1) \quad (t \uparrow 1).$$

它在该端点附近仍平方可积。在 $-1$ 附近用 $P_n(-1) = (-1)^n$ 作同样的局部计算，也得到对数型第二支。这段公式只在 $P_n$ 不为零的端点邻域使用，不跨过其内部零点作无条件积分。

球面上的两极是普通点，平滑角向函数不能容纳这种发散。因此球面应用中的规则性排除了对数支。反之，在不含端点的子区间上求常微分方程初值问题时，第二支完全合法，不能因它不是多项式就删除。若要把 $Lf=-((1-t^2)f')'$ 作为 $L^2(-1,1)$ 中的无界算子，还须给出定义域与端点要求。下面的分部积分公式适用于多项式及 $C^2[-1,1]$ 函数，端点处的连续性使边界项有确定的意义。

### B.2.3　Legendre 展开及其收敛意义

完备性给出的是 Hilbert 空间展开。对复值 $f\in L^2(-1,1)$，记

$$\alpha_n=\langle f,e_n\rangle=\int_{-1}^{1} f(t)e_n(t)\,\mathrm{d}t,$$
$$c_n=\frac{2n+1}{2}\int_{-1}^{1} f(t)P_n(t)\,\mathrm{d}t=\sqrt{\frac{2n+1}{2}}\,\alpha_n.$$

这里 $P_n,e_n$ 都是实值，故积分中不必另写共轭。归一化系数 $\alpha_n$ 用于直接比较平方能量，系数 $c_n$ 则使展开保留 $P_n(1)=1$ 的常用归一化。二者不能混用同一个 Parseval 常数。

**命题 B.2.3** (Legendre 部分和与平方误差)**.** *设 $f\in L^2((-1,1),\mathrm{d}t;\mathbb{C})$，$P_n(t)=(2^n n!)^{-1}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}(t^2-1)^n$，并令*

$$c_n=\frac{2n+1}{2}\int_{-1}^{1} f(t)P_n(t)\,\mathrm{d}t,\quad S_Nf=\sum_{n=0}^{N} c_nP_n\quad(N\ge 0).$$

*则 $S_Nf\to f$ 于 $L^2(-1,1)$，且*

$$\|f\|_2^2=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2|c_n|^2}{2n+1},$$
$$\|f-S_Nf\|_2^2=\sum_{n>N}\frac{2|c_n|^2}{2n+1}.$$

*$S_Nf$ 是次数至多为 $N$ 的复多项式中唯一的最佳 $L^2$ 逼近。若进一步 $f\in C^2([-1,1];\mathbb{C})$，记*

$$Lf=-\big((1-t^2)f'(t)\big)',$$

*则对 $n\ge 1$，*

$$n(n+1)\int_{-1}^{1} f(t)P_n(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-1}^{1} Lf(t)P_n(t)\,\mathrm{d}t,$$

*并且对每个 $N\ge 0$，*

$$\|f-S_Nf\|_2\le\frac{\|Lf\|_2}{(N+1)(N+2)}.$$

*证明.* 由命题 B.2.1，$e_n$ 是标准正交基，因此 $S_Nf=\sum_{n=0}^{N}\alpha_ne_n$ 的平方范数收敛、Parseval 等式与尾和等式均成立。若 $q$ 是次数至多为 $N$ 的多项式，则 $S_Nf-q$ 在 $e_0,\dots,e_N$ 的张成空间内，而 $f-S_Nf$ 与此空间正交。所以

$$\|f-q\|_2^2=\|f-S_Nf\|_2^2+\|S_Nf-q\|_2^2.$$

这证明最优性，且只有 $q = S_N f$ 时第二项为零。

再设 $f \in C^2[-1,1]$。$f, f'$ 在闭区间有界，$P_n, P_n'$ 也是如此。用 $p = 1-t^2$，实际的分部积分关系为

$$\int_{-1}^{1} (Lf) P_n \,\mathrm{d}t - \int_{-1}^{1} f(LP_n)\,\mathrm{d}t = \bigl[p(fP_n' - f'P_n)\bigr]_{-1}^{1} = 0.$$

这里同时消去了含 $f'$ 与含 $P_n'$ 的两种边界项。利用 $LP_n = n(n+1)P_n$，得到所列系数等式。

记 $\beta_n = \langle Lf, e_n\rangle$，则对全部 $n \ge 0$，

$$\beta_n = n(n+1)\alpha_n.$$

$n = 0$ 时这也成立，因为 $\int_{-1}^{1} Lf = -[pf']_{-1}^{1} = 0$。由于 $Lf$ 连续而属于 $L^2$，Parseval 给出 $\sum |\beta_n|^2 = \|Lf\|_2^2$。故

$$\begin{aligned} \|f - S_N f\|_2^2 &= \sum_{n>N} \frac{|\beta_n|^2}{n^2(n+1)^2} \\ &\le \frac{1}{(N+1)^2(N+2)^2} \sum_{n>N} |\beta_n|^2 \\ &\le \frac{\|Lf\|_2^2}{(N+1)^2(N+2)^2}. \end{aligned}$$

开平方即得结论。 □

例如，取 $f(t) = \operatorname{sgn} t$，其在 $t = 0$ 的值任意。奇偶性给出 $c_0 = 0$，而

$$c_1 = \frac{3}{2}\int_{-1}^{1} |t|\,\mathrm{d}t = \frac{3}{2}.$$

因此它的最佳一次逼近是 $S_1 f = 3t/2$。由平方尾和，也可直接算出

$$\|f - S_1 f\|_2^2 = 2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 \frac{2}{3} = \frac{1}{2}.$$

这是对全部一次多项式的最优结论，不只是某个候选函数的误差计算。后续部分和仍在 $L^2$ 中趋于 $f$，但连续多项式不可能在整个闭区间上一致趋于这个有跳跃的函数。平方收敛并不决定每个点，尤其不决定端点处的取值。

对于 $C^2[-1,1]$ 数据，上面的分部积分还逐项给出

$$|\alpha_n| \le \frac{\|Lf\|_2}{n(n+1)} \quad (n \ge 1).$$

截断误差则利用了全部 $\beta_n$ 的平方和，而不只是把这个单项上界逐项相加，因此得到了 $O(N^{-2})$ 的平方范数误差。若整数 $k \ge 1$、$f \in C^{2k}[-1,1]$，则 $L^j f \in C^{2k-2j}[-1,1]$ 对 $0 \le j \le k$ 成立：$L$ 是二阶微分表达式，其系数在闭区间上为多项式。故在每次把 $L$ 移

到 $f$ 一侧时，$j<k$ 保证 $L^j f$ 及其一阶导数在端点有限，边界项仍由 $p(\pm1)=0$ 消失。由同一论证得到

$$\|f-S_N f\|_2 \le \frac{\|L^k f\|_2}{\big((N+1)(N+2)\big)^k}.$$

这个充分条件明确包含闭区间端点的正则性；不能只说开区间内有若干阶导数，就略去边界行为。

回到三维球面，轴对称函数 $U(\theta,\varphi)=f(\cos\theta)$ 满足

$$\int_{S^2} U\,\mathrm{d}\sigma = 2\pi\int_{-1}^{1} f(t)\,\mathrm{d}t,$$
$$\|U\|_{L^2(S^2)}^2 = 2\pi\int_{-1}^{1} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t.$$

因此无权 Legendre 展开恰与轴对称球面展开匹配。若只保留 $\mathrm{d}\theta$ 而漏掉 $\sin\theta$，就会改变内积与正交问题。本节的逼近结论首先都是 $L^2$ 结论；下一节将从球谐加法公式独立得到 $|P_n(t)|\le 1$，再在命题 B.3.5 中结合系数估计证明 $C^2$ 数据的一致收敛与一致误差。那个更强结果不作为本节完备性或平方误差证明的前提。

## B.3　球谐函数与特征函数展开

Legendre 多项式只描述三维球面上的轴对称部分。一般角向函数需要按所有方向分解；齐次调和多项式的球面限制提供了相应有限维模态。不同次数的齐次调和多项式将给出彼此正交的球面模态，而多项式逼近使这些模态能够展开一般平方可积的角向函数。

### B.3.1　极坐标下的 Laplace 算子

设 $d\ge 2$，写 $x=r\omega$、$r>0$、$\omega\in S^{d-1}$。对球面光滑函数 $Y$，取径向常值延拓 $\widetilde{Y}(x)=Y(x/|x|)$，并在 $r=1$ 定义

$$\nabla_S Y(\omega)=\nabla\widetilde{Y}(\omega),\quad \Delta_S Y(\omega)=\Delta\widetilde{Y}(\omega).$$

沿半径的导数为零，所以第一个向量与 $\omega$ 正交，确实位于球面的切空间。若改用任何光滑延拓 $F$，它的切向梯度仍为 $(I-\omega\omega^{\mathsf T})\nabla F(\omega)$，因为两个延拓的差在球面上恒为零，沿每条球面曲线的导数也为零。下面验证所定义的 $\Delta_S$ 与切向梯度的散度相配，并由此解释它不依赖球坐标的选择。

**命题 B.3.1** (极坐标 Laplace 公式)**.** *设 $d\ge 2$，$r>0$、$\omega\in S^{d-1}$，$\Delta_S$、$\nabla_S$ 为单位球面的 Laplace 算子及切向梯度。对球壳内 $C^2$ 函数 $u(r,\omega)$，*

$$\Delta u=\partial_r^2 u+\frac{d-1}{r}\partial_r u+\frac{1}{r^2}\Delta_S u.$$

*对 $Y,Z\in C^2(S^{d-1};\mathbb{C})$，以面积测度积分，球面上有 Green 恒等式*

$$\int_{S^{d-1}}(-\Delta_S Y)\overline{Z}\,\mathrm{d}\sigma=\int_{S^{d-1}}\nabla_S Y\cdot\overline{\nabla_S Z}\,\mathrm{d}\sigma.$$

证明. 为直接核验角向分部积分，引入旋转方向的微分算子

$$\Omega_{ij} = x_i\partial_j - x_j\partial_i \quad (1 \le i < j \le d), \quad E = x\cdot\nabla.$$

$\Omega_{ij}$ 是在第 $i,j$ 坐标平面内旋转的速度场，它沿球面切向作用。对任意 $C^2$ 函数逐项计算，

$$\begin{aligned}\Omega_{ij}^2 u &= x_i^2\partial_j^2 u + x_j^2\partial_i^2 u - 2x_i x_j\partial_i\partial_j u - x_i\partial_i u - x_j\partial_j u,\\ \sum_{i<j}\Omega_{ij}^2 u &= |x|^2\Delta u - E^2 u - (d-2)Eu.\end{aligned}$$

对径向常值延拓有 $E\widetilde{Y}=0$，所以在单位球面上

$$\Delta_S Y = \sum_{i<j}\Omega_{ij}^2 Y.$$

对一般 $u(r,\omega)$，$E = r\partial_r$，每个 $\Omega_{ij}$ 仍只微分角变量；把上面的算子恒等式除以 $r^2$，就得到极坐标 Laplace 公式。

面积测度在旋转下不变。将 $\int Y(R_t\omega)\overline{Z(R_t\omega)}\,\mathrm{d}\sigma$ 对旋转参数 $t$ 在零处求导，得到

$$\int (\Omega_{ij}Y)\overline{Z}\,\mathrm{d}\sigma = -\int Y\,\overline{\Omega_{ij}Z}\,\mathrm{d}\sigma.$$

这是切向分部积分，紧球面上的光滑性保证求导与积分交换。再使用代数恒等式

$$\sum_{i<j}(\Omega_{ij}Y)\overline{\Omega_{ij}Z} = \nabla_S Y\cdot\overline{\nabla_S Z},$$

即得 Green 公式。后一恒等式来自 $\sum_{i<j}(x_ia_j - x_ja_i)\overline{(x_ib_j - x_jb_i)} = |x|^2 a\cdot\overline{b} - (x\cdot a)\overline{(x\cdot b)}$，并使用 $|x|=1$、两个切向梯度与 $x$ 正交。

这也恢复通常的能量推导。径向位移与切向位移给出正交分解

$$\nabla u = \omega\partial_r u + \frac{1}{r}\nabla_S u.$$

在球壳上把 $\int \nabla u\cdot\overline{\nabla v}$ 写成极坐标积分，径向项的权重为 $r^{d-1}$，角向项为 $r^{d-3}$。前者分部积分产生 $r^{1-d}\partial_r(r^{d-1}\partial_r u)$，后者使用刚证的 Green 公式产生 $r^{-2}\Delta_S u$。对紧支撑于球壳的测试函数得到同一分布等式；两边连续，所以等式逐点成立。 □

例如在 $S^2$ 上，球坐标面积元为 $\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$，因而

$$\Delta_S = \frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\,\partial_\theta) + \frac{1}{\sin^2\theta}\partial_\varphi^2.$$

若函数只依赖 $t=\cos\theta$，第一项化为 $(1-t^2)\partial_t^2 - 2t\partial_t$，第二项为零，恢复 Legendre 方程中的微分表达式。坐标系数在极点发散，算子本身作为球面内在对象却没有奇点。

## B.3.2 齐次调和多项式

取整数 $d\ge 2$、$\ell\ge 0$。记 $\mathcal{P}_\ell$ 为 $d$ 个变量的 $\ell$ 次齐次复多项式空间，$\mathcal{H}_\ell = \{P\in\mathcal{P}_\ell : \Delta P = 0\}$。它们在单位球面的限制称为 $\ell$ 阶 **球谐函数** (spherical harmonic)，相应空间记为 $\mathcal{Y}_\ell$。齐次性保证球面限制为零的多项式处处为零，所以 $\mathcal{H}_\ell$ 与 $\mathcal{Y}_\ell$ 同维。

**命题 B.3.2** (齐次多项式的调和分解)**.** 设 $d \geq 2$，$\mathcal{P}_\ell$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上复系数 $\ell$ 次齐次多项式空间，$\mathcal{H}_\ell = \ker \Delta \cap \mathcal{P}_\ell$。对非负整数 $\ell$，有唯一分解

$$\mathcal{P}_\ell = \mathcal{H}_\ell \oplus |x|^2 \mathcal{P}_{\ell-2},$$

其中负阶空间取零。反复分解得到每个齐次多项式的唯一表达

$$P = \sum_{j=0}^{\lfloor \ell/2 \rfloor} |x|^{2j} H_{\ell-2j}, \quad H_{\ell-2j} \in \mathcal{H}_{\ell-2j}.$$

*证明.* 对调和齐次多项式 $H_m$，有 Euler 恒等式 $x \cdot \nabla H_m = m H_m$。再用 $\nabla |x|^{2k} = 2k|x|^{2k-2}x$ 及 $\Delta |x|^{2k} = 2k(2k+d-2)|x|^{2k-2}$，乘积法则给出

$$\Delta(|x|^{2k} H_m) = 2k(2m + d + 2k - 2)|x|^{2k-2} H_m.$$

当 $k \geq 1$、$m \geq 0$、$d \geq 2$ 时，系数严格为正，包括 $d = 2, m = 0, k = 1$ 的最低情形。

对 $\ell = 0, 1$，所有齐次多项式已经调和。归纳假设 $\mathcal{P}_{\ell-2}$ 已唯一分解成 $|x|^{2j}\mathcal{H}_{\ell-2-2j}$ 的直和。上式说明

$$\Delta : |x|^2 \mathcal{P}_{\ell-2} \longrightarrow \mathcal{P}_{\ell-2}$$

在相应分量间乘以非零常数，因此是线性同构。更明确地，若

$$\Delta P = \sum_{j=0}^{\lfloor (\ell-2)/2 \rfloor} |x|^{2j} H_{\ell-2-2j},$$

则唯一的逆像是

$$Q = \sum_{j=0}^{\lfloor (\ell-2)/2 \rfloor} \frac{|x|^{2j+2} H_{\ell-2-2j}}{2(j+1)(2\ell + d - 4 - 2j)}.$$

每个分母正是上面的系数，故 $\Delta Q = \Delta P$，于是 $P - Q \in \mathcal{H}_\ell$。这证明所需分解存在。如果某个 $Q \in |x|^2 \mathcal{P}_{\ell-2}$ 同时调和，同构的单射性迫使 $Q = 0$，因而两个分量的交为零，分解唯一。最后对剩下的低两阶多项式反复作同一分解，得到所列完整展开及其唯一性。 □

于是

$$N_\ell = \dim \mathcal{Y}_\ell = \binom{\ell + d - 1}{d - 1} - \binom{\ell + d - 3}{d - 1},$$

这里 $\dim \mathcal{P}_\ell = \binom{\ell+d-1}{d-1}$，因为其单项式基对应非负整数解 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_d = \ell$；第二项在 $\ell < 2$ 时取零，避免对负阶空间套用阶乘记法。特别地，$N_0 = 1$、$N_1 = d$。当 $d \geq 3$ 时还可化为

$$N_\ell = \frac{(2\ell + d - 2)(\ell + d - 3)!}{\ell!\,(d-2)!},$$

所以 $N_\ell \leq C_d (1 + \ell)^{d-2}$。三维得到 $N_\ell = 2\ell + 1$。二维则单独保留

$$N_0 = 1, \quad N_\ell = 2 \quad (\ell \geq 1).$$

此时 $(x_1+\mathrm{i}x_2)^\ell$、$(x_1-\mathrm{i}x_2)^\ell$ 为两个独立调和多项式，在圆周上限制成 $e^{\mathrm{i}\ell\theta}$、$e^{-\mathrm{i}\ell\theta}$，等价于正弦、余弦两种模态。

低阶例子也能直接显示调和分解。若二次型写为 $x^{\mathsf T}Ax$，其中 $A$ 是复对称矩阵，则

$$x^{\mathsf T}Ax=\left(x^{\mathsf T}Ax-\frac{\operatorname{tr}A}{d}|x|^2\right)+\frac{\operatorname{tr}A}{d}|x|^2.$$

括号内的 Laplace 为零，所以二阶调和多项式恰为迹为零的二次型，包括 $x_1^2-x_2^2$ 和 $x_1x_2$。一个非轴对称的三次例子是

$$x_1^2x_2=\left(x_1^2x_2-\frac{|x|^2x_2}{d+2}\right)+|x|^2\frac{x_2}{d+2}.$$

因为两项待消去的 Laplace 分别为 $2x_2$ 与 $2(d+2)x_2/(d+2)$，括号内确为三阶调和多项式。这种拆分处理全部方向，不限于某一轴上的幂函数。

### B.3.3 球面谱与完备性

若 $P(r\omega)=r^\ell Y(\omega)$ 且 $P$ 调和，极坐标公式给出

$$-\Delta_S Y=\ell(\ell+d-2)Y.$$

记 $\lambda_\ell=\ell(\ell+d-2)$。其相邻差为 $\lambda_{\ell+1}-\lambda_\ell=2\ell+d-1>0$。若 $Y\in\mathcal{Y}_\ell$、$Z\in\mathcal{Y}_m$，Green 恒等式在两者之间交换算子，得到

$$(\lambda_\ell-\lambda_m)\int_{S^{d-1}}Y\overline{Z}\,\mathrm{d}\sigma=0.$$

因此不同阶空间两两正交。在每个有限维空间中选择标准正交基 $Y_{\ell,1},\dots,Y_{\ell,N_\ell}$，尚需证明这些空间的并足以逼近一般数据。

**定理 B.3.3** (球谐展开)**.** *设 $d\ge 2$，在每个 $\ell\ge 0$ 的齐次调和多项式限制到单位球面的空间中，以面积测度内积选择标准正交基 $(Y_{\ell,j})_{j=1}^{N_\ell}$。这些全部球谐基组成 $L^2(S^{d-1},\mathrm{d}\sigma)$ 的标准正交基。对 $f\in L^2(S^{d-1})$，*

$$f=\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{j=1}^{N_\ell}c_{\ell,j}Y_{\ell,j},\quad c_{\ell,j}=\int_{S^{d-1}}f\overline{Y_{\ell,j}}\,\mathrm{d}\sigma,$$

*且 $\|f\|_2^2=\sum_{\ell,j}|c_{\ell,j}|^2$，级数按 $L^2$ 意义收敛。*

*证明.* 正交性已证，只须证明有限球谐和稠密。任一多项式可拆成齐次部分，每个齐次部分再按调和分解展开；在球面上 $|x|=1$，所以其限制是有限球谐和。

先证明多项式限制在球面连续函数中一致稠密。对 $f\in C(S^{d-1})$，取连续径向截断 $\chi$，在 $r=1$ 附近为一，在 $r\le 1/2$ 及 $r\ge 3/2$ 时为零。令

$$F(x)=\chi(|x|)\cdot f(x/|x|)\quad(x\neq 0),\quad F(0)=0.$$

它在包住球面的立方体 $[-2,2]^d$ 上连续，并在球面上等于 $f$。将立方体仿射变换到 $[0,1]^d$，记变换后的连续函数为 $G$。由定理 4.2.5，多元 Bernstein 多项式 $B_nG$ 一致收敛于 $G$。仿射换元后仍是多项式，限制回球面即得所需结论。

再核对从连续函数到 $L^2$ 的这一步。球面面积是有限 Radon 测度：在有限张光滑坐标片中，它由连续面积密度乘 Lebesgue 测度给出。对可测集合 $A$ 及任意 $\varepsilon>0$，可取紧集 $K\subset A$ 与开集 $U\supset A$，使 $\sigma(U\setminus K)<\varepsilon$。球面上的距离函数给出 $0\le\psi\le1$ 的连续截断，满足 $\psi=1$ 于 $K$、$\psi=0$ 于 $S^{d-1}\setminus U$，于是

$$\|\mathbf{1}_A-\psi\|_2^2\le\sigma(U\setminus K)<\varepsilon.$$

先以简单函数逼近 $L^2$ 数据，再逐项使用这种截断，就得到连续函数的 $L^2$ 稠密性。与一致多项式逼近、有限球谐分解合并，便证明有限球谐和在 $L^2$ 中稠密。标准正交展开定理现在给出展开与 Parseval 等式。 □

多项式分解与逼近给出了完备性，因而一般平方可积函数都可以按球谐模态展开。对光滑 $f$，还可多次用 Green 恒等式，得到

$$\langle(-\Delta_S)^kf,Y_{\ell,j}\rangle=[\ell(\ell+d-2)]^kc_{\ell,j}.$$

Parseval 因而给出加权系数平方可和。这样的估计描述高阶角向光滑性；普通 $L^2$ 函数则只具有未加权的平方可和，不能据此随意逐项求导。

例如令 $\Pi_{\le L}$ 表示保留 $0\le\ell\le L$ 的正交投影。对整数 $k\ge1$、$f\in C^{2k}(S^{d-1})$，上述系数等式直接给出

$$\|f-\Pi_{\le L}f\|_2\le\big((L+1)(L+d-1)\big)^{-k}\|(-\Delta_S)^kf\|_2.$$

因为尾项中 $\lambda_\ell\ge\lambda_{L+1}$，把这一因子从加权平方和中提出即可。角向导数的控制由此转化为平方范数中的截断误差速度。

## B.3.4 球谐加法公式、Legendre 展开的一致收敛与球内延拓

单个基函数依赖基的选择，投影到整个特征空间的算子却不依赖。把全部同阶模态相加，可以得到一个只记录两点相对位置的核；它也将提供一致收敛所需的点值控制。

**命题 B.3.4** (球谐投影核)**.** 设整数 $d\ge2$、$\ell\ge0$，令 $\mathcal{Y}_\ell$ 为 $\ell$ 次齐次调和复多项式在 $S^{d-1}$ 上的限制空间。以面积测度 $\mathrm{d}\sigma$ 为内积测度，在其中取标准正交基 $(Y_{\ell,j})_{j=1}^{N_\ell}$，令

$$Z_\ell(\omega,\eta)=\sum_{j=1}^{N_\ell}Y_{\ell,j}(\omega)\overline{Y_{\ell,j}(\eta)}.$$

则正交投影为

$$\Pi_\ell f(\omega)=\int_{S^{d-1}}Z_\ell(\omega,\eta)\cdot f(\eta)\,\mathrm{d}\sigma(\eta).$$

核不依赖所选正交基，对任意正交变换 $R$ 有 $Z_\ell(R\omega,R\eta)=Z_\ell(\omega,\eta)$，并且

$$Z_\ell(\omega,\omega)=\frac{N_\ell}{|S^{d-1}|},\quad |Z_\ell(\omega,\eta)|\le\frac{N_\ell}{|S^{d-1}|}.$$

证明. 把有限和移出积分，恰得正交投影的系数公式。任意两组标准正交基之间的变换矩阵酉，所以对基指标求和时矩阵与其共轭转置相消，核不变。正交变换保持齐次次数、Laplace 算子和面积内积，故 $(Y_{\ell,j}\circ R)_j$ 也是同一空间的标准正交基，由基不变性即得同时旋转不变性。

正交群在球面上传递作用，所以对角值为常数。积分后，

$$\int_{S^{d-1}} Z_\ell(\omega,\omega)\,\mathrm{d}\sigma = \sum_{j=1}^{N_\ell} \|Y_{\ell,j}\|_2^2 = N_\ell,$$

于是该常数为 $N_\ell/|S^{d-1}|$。最后，对定义中的有限和用 Cauchy–Schwarz，

$$|Z_\ell(\omega,\eta)| \le \left(\sum_j |Y_{\ell,j}(\omega)|^2\right)^{1/2} \cdot \left(\sum_j |Y_{\ell,j}(\eta)|^2\right)^{1/2}.$$

两因子均由对角值确定，给出所需上界。 □

现在取 $d=3$，固定 $\eta = e_3$。同时旋转不变性表明 $Z_\ell(\omega, e_3)$ 在绕第三轴的旋转下不变。它在 $\omega$ 上是一个齐次调和多项式的限制；把该多项式也绕轴平均，不改变球面上的值，并得到轴对称多项式。使用坐标 $x_1+\mathrm{i}x_2$、$x_1-\mathrm{i}x_2$、$x_3$ 展开时，旋转平均只保留前两个坐标出现次数相等的项。因此该多项式是 $x_1^2+x_2^2$ 和 $x_3$ 的多项式。限制到球面以后，$x_1^2+x_2^2 = 1-x_3^2$，故确实得到一个关于 $t=\omega\cdot e_3$ 的多项式 $q(t)$，而不只是一个任意的单变量函数。

这个多项式满足

$$(1-t^2)q'' - 2tq' + \ell(\ell+1)q = 0.$$

若 $q$ 的最高次数为 $m$，最高次系数给出 $m(m+1)=\ell(\ell+1)$，故非零解必有 $m=\ell$。写成 $q(t)=\sum a_k t^k$，各系数满足

$$(k+2)(k+1)a_{k+2} + \big(\ell(\ell+1) - k(k+1)\big)a_k = 0.$$

最高次系数确定同奇偶性的全部低次系数，另一种奇偶性的系数为零。因此多项式解空间为一维，与 $P_\ell$ 成比例。由于 $P_\ell(1)=1$，对角值给出比例常数 $(2\ell+1)/(4\pi)$。将轴旋转回任意 $\eta$，得到 **球谐加法公式** (spherical harmonic addition formula)

$$Z_\ell(\omega,\eta) = \frac{2\ell+1}{4\pi} P_\ell(\omega\cdot\eta).$$

这说明一个单变量 Legendre 多项式可以表示整个 $2\ell+1$ 维角向空间的投影核：固定一个变量后，旋转对称性把核压缩为两方向内积的函数，而展开仍包含整个特征空间。

**命题 B.3.5** (Legendre 展开的一致误差)**.** 令 $P_n(t) = (2^n n!)^{-1} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}(t^2-1)^n$，$n$ 为非负整数。对所有 $t \in [-1,1]$，有 $|P_n(t)| \le 1$。若 $f \in C^2([-1,1];\mathbb{C})$，记 $Lf = -((1-t^2)f')'$，令

$$c_n = \frac{2n+1}{2}\int_{-1}^{1} f(t)P_n(t)\,\mathrm{d}t, \quad S_N f = \sum_{n=0}^{N} c_n P_n.$$

则展开在闭区间上绝对一致收敛，包括两个端点，且

$$\|f - S_N f\|_\infty \le C\|Lf\|_2 N^{-1/2} \quad (N \ge 1).$$

更精确地，同一条件下有

$$\|f - S_N f\|_\infty \le \frac{\|Lf\|_2}{\sqrt{2}(N+1)} \quad (N \ge 0).$$

证明. 对加法公式的核用有限维 Cauchy–Schwarz，得到

$$|Z_n(\omega,\eta)| \le \sqrt{Z_n(\omega,\omega)}\cdot\sqrt{Z_n(\eta,\eta)} = \frac{2n+1}{4\pi}.$$

任意 $t \in [-1,1]$ 都可写成 $\omega\cdot\eta$，除去加法公式的常数即得 $|P_n(t)| \le 1$。令

$$e_n = \sqrt{\frac{2n+1}{2}}P_n, \quad d_n = \langle f, e_n\rangle, \quad a_n = \langle Lf, e_n\rangle.$$

前节的分部积分在这里适用：$f, f', P_n, P_n'$ 在闭区间连续，边界项 $(1-t^2)(f'P_n - fP_n')$ 在两端为零。于是对 $n \ge 1$，

$$d_n = \frac{a_n}{n(n+1)}, \quad c_n = \sqrt{\frac{2n+1}{2}}\,\frac{a_n}{n(n+1)}.$$

单项估计 $|a_n| \le \|Lf\|_2$ 因而给出

$$|c_n| \le C\|Lf\|_2 n^{-3/2}.$$

将尾和与 $\int_N^\infty t^{-3/2}\,\mathrm{d}t$ 比较，就得到绝对一致收敛及第一条误差界。绝对一致和定义连续函数；它在 $L^2$ 中等于 $f$，两者又连续，故在每一点都相等，包括端点。这一步辨认了极限确实是原数据。

若保留整个序列 $(a_n)$ 的平方可和性，而不是逐项使用同一个上界，则 Parseval 与 Cauchy–Schwarz 给出更强结论：

$$\begin{aligned}\sum_{n>N}|c_n| &\le \left(\sum_{n>N}|a_n|^2\right)^{1/2}\cdot\left(\sum_{n>N}\frac{2n+1}{2n^2(n+1)^2}\right)^{1/2}\\ &\le \frac{\|Lf\|_2}{\sqrt{2}(N+1)}.\end{aligned}$$

最后一步使用望远镜恒等式

$$\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}.$$

再用 $|P_n| \le 1$ 即得第二条误差界。 □

这个估计说明补充正则性可以把平方范数收敛提升为端点一致收敛；关键依据是实际的系数界和基函数界。对于一般 $L^2$ 数据，$Lf$ 未必有意义，不能照用这条误差式。

投影核的对角值适用于所有 $d \geq 2$。它给出了每个角向模态的点值控制；再乘径向衰减 $r^\ell$，一般平方可积的边界数据便在球内产生光滑函数。

**定理 B.3.6** (球谐级数的 $L^2$ 球内延拓)**.** 设整数 $d \geq 2$，$f \in L^2(S^{d-1}, \mathrm{d}\sigma; \mathbb{C})$。在每个 $\ell$ 次齐次调和多项式的球面限制空间中，以面积测度选取标准正交基 $(Y_{\ell,j})_{j=1}^{N_\ell}$，并令 $c_{\ell,j} = \langle f, Y_{\ell,j} \rangle$。则

$$u(r\omega) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{j=1}^{N_\ell} r^\ell c_{\ell,j} Y_{\ell,j}(\omega) \quad (0 < r < 1)$$

在球心连续延拓，且

$$u(0) = \frac{1}{|S^{d-1}|} \int_{S^{d-1}} f \, \mathrm{d}\sigma.$$

级数及其任意固定阶直角坐标导数在每个内部闭球上一致收敛，所得函数在单位球内光滑且调和，并满足

$$\|u(r\,\cdot)\|_2 \leq \|f\|_2, \quad \|u(r\,\cdot) - f\|_2 \longrightarrow 0 \quad (r \uparrow 1).$$

这些边界范数均取于单位球面的面积测度。

证明. 令

$$a_\ell = \left( \sum_j |c_{\ell,j}|^2 \right)^{1/2}, \quad h_\ell(r\omega) = r^\ell \sum_j c_{\ell,j} Y_{\ell,j}(\omega).$$

每个 $h_\ell$ 都是整个空间上的齐次调和多项式，因此球心的值无须由极坐标定义。投影核的对角公式与 Cauchy–Schwarz 给出

$$|h_\ell(r\omega)| \leq r^\ell a_\ell \sqrt{\frac{N_\ell}{|S^{d-1}|}}.$$

对 $0 < \rho < 1$，再次用 Cauchy–Schwarz，

$$\sum_{\ell=0}^{\infty} \sup_{|x| \leq \rho} |h_\ell(x)| \leq \frac{\|f\|_2}{\sqrt{|S^{d-1}|}} \left( \sum_{\ell=0}^{\infty} N_\ell \rho^{2\ell} \right)^{1/2} < \infty.$$

因为 $N_\ell$ 至多按 $(1+\ell)^{d-2}$ 增长，几何衰减使最后级数收敛。这证明局部绝对一致收敛，也说明原点只留下零阶常数模态，即所列球面平均。

为核验逐项求导，固定 $0 < \rho < \rho' < 1$。对每个 $x \in B_\rho$，选择只依赖 $\rho' - \rho$ 的正半径 $\delta$，使 $B(x, 2\delta) \subset B_{\rho'}$。将命题 15.1.10 用于调和多项式 $h_\ell$，得到对每个多重指标 $\alpha$，

$$\sup_{|x| \leq \rho} |\partial^\alpha h_\ell(x)| \leq C_{d,\alpha} (\rho' - \rho)^{-|\alpha|} \sup_{|x| \leq \rho'} |h_\ell(x)|.$$

该内部估计来自平均值性质的径向光滑核表达：把导数移到支集位于小球内的光滑核，再用核导数的积分范数控制。把该估计逐个用于调和多项式，就能控制级数各项的导数。右端对 $\ell$ 可求和，故每个导数级数在较小球上一致收敛，可以逐项求导；特别地 $\Delta u = \sum_\ell \Delta h_\ell = 0$。这也与局部一致极限保留平均值性质的结论相符。

对固定 $r < 1$，Parseval 给出

$$\|u(r\,\cdot)\|_2^2 = \sum_{\ell,j} r^{2\ell} |c_{\ell,j}|^2 \le \|f\|_2^2,$$

以及

$$\|u(r\,\cdot) - f\|_2^2 = \sum_{\ell,j} |r^\ell - 1|^2 \cdot |c_{\ell,j}|^2.$$

每一项趋零，并受可和序列 $|c_{\ell,j}|^2$ 控制，支配收敛证明边界的强 $L^2$ 收敛。 □

内部点值的控制还能写出明确的半径依赖。齐次多项式维数的生成函数为 $(1-t)^{-d}$，调和分解因而给出

$$\sum_{\ell=0}^{\infty} N_\ell t^\ell = \frac{1-t^2}{(1-t)^d} = \frac{1+t}{(1-t)^{d-1}} \quad (0 \le t < 1).$$

代入上面的估计，得到

$$\sup_{|x|\le\rho} |u(x)| \le \left( \frac{1+\rho^2}{|S^{d-1}|(1-\rho^2)^{d-1}} \right)^{1/2} \|f\|_2.$$

当 $\rho \uparrow 1$ 时这个上界退化，所以内部光滑并不提供一般 $L^2$ 数据的统一边界点值控制。

这个构造与命题 15.4.6 的单位球 Poisson 核一致。对有限球谐和，球谐延拓是闭球上连续的调和多项式，由定理 15.4.7 的唯一性，它等于 Poisson 积分。对固定 $r < 1$，该核

$$P(r\omega, \eta) = \frac{1-r^2}{|S^{d-1}| \cdot |r\omega - \eta|^d}$$

非负，并在 $\eta$ 上积分为一。因其只依赖 $\omega \cdot \eta$，交换 $\omega, \eta$ 不改变核，在 $\omega$ 上的积分也为一。Jensen 后再积分因此给出 Poisson 算子的 $L^2$ 收缩。有限球谐和在 $L^2$ 中稠密，两种收缩算子便在全部数据上相等；内部两侧都有连续代表，所以等式也在每个内部点成立。若要求逐点边界收敛，仍须另外检查边界点或数据的假设，不能只凭平方范数极限得到。

最后考虑整数 $d \ge 2$、$\kappa > 0$ 时的 Helmholtz 方程 $-\Delta u = \kappa^2 u$。代入单个角向模态 $u(r, \omega) = v(r) Y_{\ell,j}(\omega)$，极坐标公式给出

$$v'' + \frac{d-1}{r} v' + \left( \kappa^2 - \frac{\ell(\ell+d-2)}{r^2} \right) v = 0.$$

令 $\alpha = (d-2)/2$、$z = \kappa r$，并写 $v(r) = r^{-\alpha} w(z)$。实际的导数计算为

$$v'(r) = r^{-\alpha-1}\big(-\alpha w + z w'\big),$$

$$v''(r) + \frac{d-1}{r} v'(r) = r^{-\alpha-2}\big(z^2 w'' + z w' - \alpha^2 w\big).$$

于是径向方程等价于

$$z^2 w'' + z w' + \big(z^2 - (\ell+\alpha)^2\big) w = 0,$$

因为 $\alpha^2 + \ell(\ell+d-2) = (\ell+\alpha)^2$。这就是阶数 $\ell + (d-2)/2$ 的 Bessel 方程：二维阶数为 $\ell$，三维为 $\ell + 1/2$。阶数的偏移来自径向体积项，而不是另加的参数约定。

$\kappa = 0$ 时不能使用 $z = \kappa r$ 的变量替换，应回到 Euler 径向方程。它的两个幂指数是 $\ell$ 与 $-(\ell+d-2)$；只有 $d = 2, \ell = 0$ 时二者重合，此时第二个解为 $\log r$。原点光滑的分支是 $r^\ell$，与前面的齐次调和延拓相符。正频率的径向解则由附录 A 中相应阶数的 Bessel 函数给出；若再规定球面边界条件，还须单独分析允许的径向频率，角向完备性本身并不完成这一任务。

**本章小结**

Hermite 的升降关系把微分计算转为系数移动，自伴域则要求特征值加权后的系数仍平方可和。这个条件约束无穷展开，不能由每个基函数光滑来代替。Fourier 变换与谐振子可以使用同一尺度下的基，但前者只有四个特征值，后者的特征值逐阶增长，二者保留的谱信息不同。

Legendre 的正交性来自 Rodrigues 因子在端点的高阶消失；微分方程和递推可由多项式空间中的正交结构推出。平方可积本身不能排除对数端点支，也不能保证展开的端点收敛。对光滑数据，实际检查 Green 边界项、取得加权系数估计，再结合球谐加法公式给出的基函数界，才能提升收敛方式。

球谐空间由唯一的调和分解构造，正交性来自球面 Green 公式，完备性来自多项式逼近。角向投影核同时记录模态维数与面积归一化。球内延拓中的 $r^\ell$ 抑制高阶模态，使平方可积边界数据产生内部光滑的调和函数；临近边界时仍须区分平方范数恢复与更强的边界正则性。Helmholtz 方程再把每阶角向特征值带入径向方程，确定阶数为 $\ell + (d-2)/2$ 的 Bessel 函数。

# 习题

各题均为本书自拟。前三题使用 Hermite 系数处理投影、能量和演化，随后两题练习有限维正交投影与调和分解，最后三题把角向模态用于球面数据和球内方程。

**习题 B.1.** 在复 $L^2(\mathbb{R})$ 上取负号 $2\pi$ Fourier 变换 $\mathcal{F}$，并令

$$P_k = \frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3} i^{kj}\mathcal{F}^j, \quad k = 0,1,2,3.$$

证明 $P_k$ 是到 $\operatorname{span}\{\psi_n : n \equiv k \pmod 4\}$ 的闭包上的正交投影，求 $\sum_k P_k$、$P_k P_l$ 及 $\sum_k \|P_k f\|_2^2$。用反射算子 $Rf(x) = f(-x)$ 表示 $P_0 + P_2$ 与 $P_1 + P_3$。最后对 $a > 1$、$g_a(x) = e^{-\pi a x^2}$，求 $P_2 g_a$ 并证明它变号，说明正交投影未必把非负函数映为非负函数。

*解.* 由 $\mathcal{F}\psi_n = (-i)^n\psi_n$，有

$$P_k\psi_n = \frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3} i^{(k-n)j}\psi_n = \begin{cases} \psi_n, & n \equiv k \pmod 4, \\ 0, & n \not\equiv k \pmod 4. \end{cases}$$

有限几何和在比值为 $1$ 时等于 $4$，在其余四次单位根处为零。各 $P_k$ 是有界算子，且 $(\psi_n)$ 完备，故这个系数计算在全部 $L^2$ 上成立。因而 $P_k^* = P_k = P_k^2$，并且

$$\sum_{k=0}^{3} P_k = I, \quad P_kP_l = \delta_{kl}P_k, \quad \sum_{k=0}^{3}\|P_kf\|_2^2 = \|f\|_2^2.$$

利用 $\mathcal{F}^2 = R$，直接相加有限算子和得

$$P_0 + P_2 = \frac{I+R}{2}, \quad P_1 + P_3 = \frac{I-R}{2}.$$

它们分别抽取偶部和奇部。

函数 $g_a$ 为偶函数，故 $\mathcal{F}^2 g_a = g_a$、$\mathcal{F}^3 g_a = \mathcal{F}g_a$。Gauss 变换公式给出

$$P_2 g_a(x) = \frac{1}{2}\left(e^{-\pi a x^2} - a^{-1/2}e^{-\pi x^2/a}\right).$$

在 $x=0$ 处它为 $(1-a^{-1/2})/2 > 0$。两项之比为 $a^{1/2}e^{-\pi(a-a^{-1})x^2}$，当 $|x|\to\infty$ 时趋零，所以充分远处函数为负。这个反例的输入处处为正；失败的是输出正性，与投影的自伴性或范数不超过 $1$ 无矛盾。 □

**习题 B.2.** 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R};\mathbb{C})$，记

$$q(f) = \int_{\mathbb{R}} (|f'|^2 + x^2|f|^2)\,\mathrm{d}x, \quad c_0 = \langle f, \tilde{h}_0\rangle.$$

证明 $q(f) \ge \|f\|_2^2$ 并刻画等号；进一步证明最优估计

$$\|f - c_0\tilde{h}_0\|_2^2 \le \frac{1}{2}(q(f) - \|f\|_2^2).$$

求 $-\alpha\partial_x^2 + \beta x^2$、$\alpha,\beta>0$ 的最小特征值及归一化基态。通过选择尺度证明

$$\|f'\|_2 \cdot \|xf\|_2 \ge \frac{1}{2}\|f\|_2^2,$$

并对非零 $f$ 刻画最后一式的等号。

*解.* 在 Schwartz 空间中可以分部积分，$\mathcal{L} = 2a^*a + I$ 给出 $q(f) = 2\|af\|_2^2 + \|f\|_2^2$。等号当且仅当 $f' + xf = 0$，即 $f = Ce^{-x^2/2}$，其中 $C$ 可以为零。

再展开 $f = \sum c_n\tilde{h}_n$。因为 $f \in D(\mathcal{L})$，Parseval 与分部积分给出

$$q(f) - \|f\|_2^2 = \sum_{n\ge 1} 2n|c_n|^2 \ge 2\sum_{n\ge 1}|c_n|^2.$$

右端是 $2\|f-c_0\tilde h_0\|_2^2$。取 $f=\tilde h_1$ 可知常数 $1/2$ 不能减小；一般等号恰在 $f\in\operatorname{span}\{\tilde h_0,\tilde h_1\}$ 时成立。特别地，若 $f\perp\tilde h_0$，则 $q(f)\ge 3\|f\|_2^2$。

对一般系数，置 $s=(\beta/\alpha)^{1/4}$、$f(x)=s^{1/2}g(sx)$。这一换元保持平方范数，并将算子变成 $\sqrt{\alpha\beta}(-\partial_y^2+y^2)$。最小特征值为 $\sqrt{\alpha\beta}$，归一化基态为

$$f_0(x)=s^{1/2}\pi^{-1/4}e^{-s^2x^2/2},$$

也可以乘任意模为 $1$ 的常数。

令 $A=\|f'\|_2^2$、$B=\|xf\|_2^2$、$M=\|f\|_2^2$。非零 Schwartz 函数满足 $A,B>0$：若 $A=0$，函数是常数且属于 $L^2$，只能为零；若 $B=0$，则 $f$ 几乎处处为零。前面的加权下界对任意 $t>0$ 给出 $tA+t^{-1}B\ge M$。取 $t=\sqrt{B/A}$，得到 $2\sqrt{AB}\ge M$。在这个最优尺度等号成立，当且仅当 $f(x)=Ce^{-\gamma x^2/2}$，其中 $C\neq0$、$\gamma>0$。反代可验证全部这样的函数取等；因本题未作平移或频率中心化，不能任意加入平移与调制后仍声称等号成立。 □

**习题 B.3.** *在复 $L^2(\mathbb{R})$ 中，对 $f=\sum c_n\tilde h_n$ 定义*

$$T_tf=\sum_{n\ge0}e^{-(2n+1)t}c_n\tilde h_n,\quad t\ge0.$$

*证明半群关系、强连续性和 $\|T_t\|=e^{-t}$。设 $\Pi_N$ 是到前 $N+1$ 个 Hermite 模态的正交投影，求 $\|T_t-T_t\Pi_N\|$，并证明对每个 $t>0$ 有 $\|T_t-I\|=1$。证明 $T_tf\in D(\mathcal{L}^m)$ 对所有整数 $m\ge1$、$t>0$ 成立，并且 $\partial_tT_tf=-\mathcal{L}T_tf$ 在 $L^2$ 中成立。最后证明右差商 $(T_tf-f)/t$ 在 $t\downarrow0$ 时有 $L^2$ 极限，当且仅当 $f\in D(\mathcal{L})$。*

*解.* 写 $\lambda_n=2n+1$。平方可和保证定义有效，系数相乘给 $T_sT_t=T_{s+t}$；又因 $|e^{-t\lambda_n}-1|\le2$，在可和序列 $4|c_n|^2$ 的控制下取极限，得 $T_tf\to f$。半群关系给其他时刻的右连续性；左连续性也由同一系数支配论证得到。系数乘法算子的范数为系数模的上确界，故

$$\|T_t\|=e^{-t},\quad \|T_t-T_t\Pi_N\|=e^{-(2N+3)t}.$$

第一式在 $\tilde h_0$ 上取等，第二式在 $\tilde h_{N+1}$ 上取等。对 $t>0$，$1-e^{-t\lambda_n}\uparrow1$，所以 $\|T_t-I\|=1$。这不妨碍每个固定输入的强连续性；取上确界时可以让输入的模态随 $t$ 改变。

按系数定义

$$D(\mathcal{L}^m)=\Big\{\sum c_n\tilde h_n:\sum\lambda_n^{2m}|c_n|^2<\infty\Big\}.$$

对固定 $t>0$，有

$$\|\mathcal{L}^mT_tf\|_2\le\sup_{\lambda\ge1}(\lambda^me^{-t\lambda})\,\|f\|_2\le\Big(\frac{m}{et}\Big)^m\|f\|_2.$$

最后一个上界来自在全部 $\lambda\ge0$ 上取最大值；它说明小时间的平滑代价。固定 $t_0>0$，当 $|h|<t_0/2$ 时，指数函数的差商受 $\lambda_ne^{-t_0\lambda_n/2}$ 控制。其平方乘以 $|c_n|^2$ 可求和，故逐系数求导可以在平方范数下取极限，得到 $\partial_tT_tf=-\mathcal{L}T_tf$。

若 $f\in D(\mathcal{L})$，则

$$\left|\frac{e^{-t\lambda_n}-1}{t}\right|\le\lambda_n,$$

用 $\sum \lambda_n^2 |c_n|^2 < \infty$ 控制差商，即得极限 $-\mathcal{L}f$。反之，若差商在 $L^2$ 中收敛于 $g$，对每个固定 $n$ 取内积，必有 $\langle g, \tilde{h}_n \rangle = -\lambda_n c_n$。Parseval 说明 $\sum \lambda_n^2 |c_n|^2 = \|g\|_2^2 < \infty$，故 $f$ 属于该定义域。仅凭所有正时间的输出光滑，不能越过这个初始时刻的域条件。 □

**习题 B.4.** 把 $t^4$ 展成 $P_0, P_2, P_4$ 的线性组合，求其在次数至多为 2 的多项式空间中的最佳 $L^2(-1,1)$ 逼近及误差范数。对一般 $N \geq 0$，求次数至多为 $N$ 的复多项式满足的端点不等式

$$|p(1)| \leq C_N \|p\|_{L^2(-1,1)}$$

的最小常数，并构造 $p_N(1) = 1$ 而 $\|p_N\|_2 \to 0$ 的多项式序列。解释为什么这不与光滑函数 Legendre 展开的一致收敛矛盾。

解. 由 $P_2 = (3t^2 - 1)/2$、$P_4 = (35t^4 - 30t^2 + 3)/8$，有

$$t^4 = \frac{1}{5} P_0 + \frac{4}{7} P_2 + \frac{8}{35} P_4 .$$

奇项系数为零，前两项是到二次多项式空间的正交投影，误差范数为 $\frac{8}{35}\sqrt{2/9} = 8\sqrt{2}/105$。对任一二次多项式 $q$，误差与投影之差正交，Pythagoras 等式证明这是唯一最佳逼近。

置 $e_n = \sqrt{(2n+1)/2}\, P_n$。若 $p = \sum_{n=0}^{N} a_n e_n$，则

$$|p(1)|^2 \leq \sum_{n=0}^{N} |a_n|^2 \cdot \sum_{n=0}^{N} \frac{2n+1}{2} = \frac{(N+1)^2}{2} \|p\|_2^2 .$$

令

$$K_N(t,1) = \sum_{n=0}^{N} e_n(t) e_n(1) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N} (2n+1) P_n(t).$$

这个多项式在上面的 Cauchy–Schwarz 不等式中取等，而且

$$K_N(1,1) = \|K_N(\cdot,1)\|_2^2 = \frac{(N+1)^2}{2}.$$

因此最小常数是 $C_N = (N+1)/\sqrt{2}$。取 $p_N = K_N(\cdot,1)/K_N(1,1)$，就有 $p_N(1) = 1$、$\|p_N\|_2 = \sqrt{2}/(N+1) \to 0$。端点取值不由平方范数连续控制。这里 $p_N$ 是变化的数据；一致收敛定理针对固定的 $C^2$ 数据，并使用其 $Lf$ 范数控制尾项，两者的假设与量词不同。 □

**习题 B.5.** 在 $\mathbb{R}^3$ 中，将 $x_3^2$、$x_3^4$ 分解成 $\sum_j |x|^{2j} H_{\ell-2j}$，并与球面上的 Legendre 展开比较。将这一计算推广到任意整数 $d \geq 2$ 的 $x_d^2$、$x_d^4$，求四阶调和部分的显式系数。

解. 写 $r = |x|$。在 $d$ 维中，$\Delta x_d^2 = 2$、$\Delta r^2 = 2d$，所以

$$H_2 = x_d^2 - \frac{r^2}{d}, \quad x_d^2 = H_2 + \frac{r^2}{d}.$$

对四阶部分，乘积法则给

$$\Delta x_d^4 = 12x_d^2, \quad \Delta(r^2x_d^2) = 2(d+4)x_d^2 + 2r^2, \quad \Delta r^4 = 4(d+2)r^2.$$

先消去 $x_d^2$ 项，再消去 $r^2$ 项，得到

$$H_4 = x_d^4 - \frac{6}{d+4}r^2x_d^2 + \frac{3}{(d+2)(d+4)}r^4.$$

展开右端系数可以核验

$$x_d^4 = H_4 + \frac{6}{d+4}r^2H_2 + \frac{3}{d(d+2)}r^4.$$

各项的调和次数分别为 $4,2,0$；唯一性由正文的调和分解保证。

取 $d=3$，有

$$\begin{aligned} x_3^4 = &\left(x_3^4 - \frac{6}{7}r^2x_3^2 + \frac{3}{35}r^4\right) \\ &+ \frac{6}{7}r^2\left(x_3^2 - \frac{1}{3}r^2\right) + \frac{1}{5}r^4. \end{aligned}$$

在 $r=1$ 上，$H_2 = (2/3)P_2(x_3)$、$H_4 = (8/35)P_4(x_3)$，恢复前题中的 $1/5, 4/7, 8/35$ 三个 Legendre 系数。

□

**习题 B.6.** 设整数 $d \geq 2$，$f \in L^2(S^{d-1}, \mathrm{d}\sigma; \mathbb{C})$，并记 $s_d = |S^{d-1}|$。求 $f$ 到常数与坐标函数张成空间的正交投影，解释余项的矩消失条件。进一步将投影空间扩为全部次数不超过 2 的多项式在球面上的限制，证明投影可唯一写成

$$a + b\cdot\omega + \omega^{\mathsf{T}}C\omega, \quad C^{\mathsf{T}} = C, \quad \operatorname{tr} C = 0,$$

并求 $a, b, C$ 的积分公式与此投影的平方范数。

*解.* 反射与坐标置换不改变面积测度，故 $\int \omega_i = 0$、$\int \omega_i\omega_j = (s_d/d)\delta_{ij}$。常数与一次项相互正交，投影系数为

$$a = \frac{1}{s_d}\int f\,\mathrm{d}\sigma, \quad b_i = \frac{d}{s_d}\int f(\omega)\omega_i\,\mathrm{d}\sigma.$$

余项与常数及各坐标正交，恰说明其均值和一阶矩为零。

为求二次部分，先算四阶矩。含某个奇数次坐标的积由反射对称积分为零。记 $A_4 = \int \omega_1^4$、$B_4 = \int \omega_1^2\omega_2^2$。将第一坐标旋转为 $(\omega_1+\omega_2)/\sqrt{2}$，得 $A_4 = (2A_4 + 6B_4)/4$，故 $A_4 = 3B_4$。再积分 $(\sum_i \omega_i^2)^2 = 1$，得到

$$B_4 = \frac{s_d}{d(d+2)}, \quad \int \omega_i\omega_j\omega_k\omega_l\,\mathrm{d}\sigma = \frac{s_d}{d(d+2)}(\delta_{ij}\delta_{kl} + \delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}).$$

于是对迹为零的复对称矩阵 $C, D$，

$$\int (\omega^{\mathsf{T}}C\omega)\overline{(\omega^{\mathsf{T}}D\omega)}\,\mathrm{d}\sigma = \frac{2s_d}{d(d+2)}\sum_{i,j} C_{ij}\overline{D_{ij}}.$$

这种二次型与常数正交，因为其均值是 $(s_d/d)\operatorname{tr} C = 0$；它又与一次项正交，因为三阶矩为零。

所求系数为

$$C = \frac{d(d+2)}{2s_d}\int f(\omega)\left(\omega\omega^{\mathsf T} - \frac{I}{d}\right)\mathrm{d}\sigma.$$

这个矩阵对称且迹为零。与任意迹零对称矩阵 $D$ 配对，前面的四阶矩公式说明 $\omega^{\mathsf T}C\omega$ 和 $f$ 对 $\omega^{\mathsf T}D\omega$ 的内积相同，故它就是二阶正交投影。上一题的迹分解说明常数、一次项与这类二次型覆盖了全部所求空间。各阶正交，且二次型的平方范数为正定矩阵范数的常数倍，所以表示唯一，并有

$$\|a + b\cdot\omega + \omega^{\mathsf T}C\omega\|_2^2 = s_d|a|^2 + \frac{s_d}{d}\sum_i |b_i|^2 + \frac{2s_d}{d(d+2)}\sum_{i,j}|C_{ij}|^2.$$

扩大的投影余项还满足全部二阶矩为零；迹部分已经由零均值条件包括在内。　□

**习题 B.7.** 在三维单位球内，求边界数据 $f(\omega) = \omega_3^4$ 的调和延拓，写成直角坐标多项式并求球心值。对一般整数 $d \ge 2$，设 $f = \sum_{\ell,j} c_{\ell,j}Y_{\ell,j} \in L^2(S^{d-1})$，令

$$u(r\omega) = \sum_{\ell,j} r^{\ell} c_{\ell,j}Y_{\ell,j}(\omega), \quad 0 \le r < 1.$$

证明允许两边为无穷的能量恒等式

$$\int_{|x|<1} |\nabla u(x)|^2\,\mathrm{d}x = \sum_{\ell,j} \ell |c_{\ell,j}|^2.$$

由此构造一个平方可积的边界数据，其调和延拓在内部处处光滑，却具有无穷能量。

*解.* 三维四次分解在球面上给出四阶、二阶与常数三项。向球内延拓时保留对应齐次调和多项式，得到

$$u(x) = x_3^4 - \frac{6}{7}|x|^2x_3^2 + \frac{3}{35}|x|^4 + \frac{6}{7}\left(x_3^2 - \frac{1}{3}|x|^2\right) + \frac{1}{5}.$$

各阶项调和，且在 $|x| = 1$ 上恢复 $x_3^4$。球内连续 Dirichlet 问题的唯一性说明这就是所求解；$u(0) = 1/5$，也等于边界数据的球面平均。直接把边界表达式 $x_3^4$ 延续到内部并不调和，因为其 Laplace 为 $12x_3^2$。

先取有限球谐和。因 $\Delta u = 0$，在半径 $R < 1$ 的球上分部积分，得到

$$\int_{|x|<R} |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x = R^{d-1}\int_{S^{d-1}} \partial_r u(R\omega)\overline{u(R\omega)}\,\mathrm{d}\sigma = \sum_{\ell,j} \ell R^{2\ell+d-2}|c_{\ell,j}|^2.$$

对一般平方可和系数，在 $R$ 与 $1$ 之间取固定半径 $\rho$。正文的球谐核估计使部分和在 $|x|\le\rho$ 一致收敛；对部分和之差应用命题 15.1.10，因两个闭球之间有正距离，一阶导数在 $|x|\le R$ 上也一致收敛。因而上式可由有限和取极限，且对每个 $R<1$ 两边有限。最后令 $R\uparrow 1$，左端由球域递增而单调收敛，右端每项也单调增加；零阶项始终为零，故得到包括无穷值的恒等式。

每个 $\ell\ge 1$ 选择一个归一化球谐函数 $Y_{\ell,1}$，取

$$f=\sum_{\ell=1}^{\infty}\frac{1}{\ell+1}Y_{\ell,1}.$$

因为 $\sum(\ell+1)^{-2}<\infty$，它定义 $L^2$ 数据；但 $\sum \ell/(\ell+1)^2=\infty$。相应延拓由正文的内部收敛论证在球内光滑，而其梯度平方积分发散。内部正则性与到边界的总能量是两个不同要求。 □

**习题 B.8.** 设整数 $d\ge 2$、$\ell\ge 0$、$\kappa>0$，$Y\neq 0$ 是 $\ell$ 阶球谐函数。对单位球内 $-\Delta u=\kappa^2 u$、零边界条件，求原点光滑的分离变量解 $u(r,\omega)=v(r)Y(\omega)$ 的形式及允许的 $\kappa$。证明不同角阶的这些模态正交；固定角阶和角函数时，证明对应不同正 $\kappa$ 的径向模态正交。最后在三维 $\ell=0$ 时给出允许频率及径向函数的初等表达式，讨论 $\kappa=0$。说明这些计算尚未证明哪一项完备性。

*解.* 写 $a=(d-2)/2$、$\mu=\ell+a$。径向方程经 $v(r)=r^{-a}w(\kappa r)$ 化为阶数 $\mu$ 的 Bessel 方程。原点规则支为

$$u(r,\omega)=Cr^{-a}J_{\mu}(\kappa r)Y(\omega).$$

由 Bessel 级数，它可写成 $r^{\ell}Y(\omega)$ 乘以 $r^2$ 的收敛幂级数，故在原点光滑。若 $\mu>0$，另一支领先为 $r^{-\ell-d+2}Y(\omega)$，在原点不允许；唯一的 $\mu=0$ 情形是 $d=2,\ell=0$，第二支为对数，也不光滑。非零解的零边界条件是 $J_{\mu}(\kappa)=0$。

不同角阶在每个球面上正交，乘以径向体积因子积分后仍正交。同阶的两个不同角基函数也有同样结论。对固定非零 $Y$，取两个不同正频率 $\kappa_1,\kappa_2$ 及对应实径向函数 $v_1,v_2$。方程写成

$$-(r^{d-1}v_i')'+\ell(\ell+d-2)r^{d-3}v_i=\kappa_i^2 r^{d-1}v_i.$$

交叉相乘相减，在 $(\varepsilon,1)$ 积分，得到

$$(\kappa_1^2-\kappa_2^2)\int_{\varepsilon}^{1}v_1v_2r^{d-1}\,\mathrm{d}r=\left[r^{d-1}(v_1v_2'-v_1'v_2)\right]_{\varepsilon}^{1}.$$

外端因两函数为零而消失。内端可用 $v_i=r^{\ell}(A_i+O(r^2))$ 及对应可求导级数：领先项在差中抵消，括号连同权重为 $O(r^{2\ell+d})$，故也趋零。由于频率平方不同，得到带权径向正交性，从而得到球内的平方内积为零。

当 $d=3,\ell=0$ 时，$\mu=1/2$，由 $J_{1/2}(z)=\sqrt{2/(\pi z)}\sin z$，径向函数是 $\sin(\kappa r)/r$ 的常数倍，原点值按极限定义。允许频率为 $\kappa=m\pi$、$m=1,2,\dots$。此时径向正交直

接化为 $\int_0^1 \sin(m\pi r)\sin(n\pi r)\,\mathrm{d}r = 0$，权重 $r^2$ 恰好抵消分母。若 $\kappa = 0$，规则径向解为 $Cr^{\ell}$，零边界迫使 $C = 0$；对任意光滑调和解，同样可由零边界唯一性排除非零解。

角向完备性已由球谐展开建立，但上述计算只构造并正交化了径向候选。对于每个固定角阶，是否能用全部正零点对应的径向函数表示任意带权平方可积数据，还需要额外的完备性论证；不能由角向完备性或特征关系直接推断整个球的 Dirichlet 谱已经齐全。 □

# 附录 C　Hardy 空间、BMO 与加权调和分析

奇异积分在 $1 < p < \infty$ 的有界性不能直接延伸到两个强型端点。原子 Hardy 空间在输入中保留局部抵消，BMO 则用平均振荡描述输出。本附录从极大截断的主值传递出发，证明 John–Nirenberg 指数尾、原子空间的 BMO 对偶及奇异积分的端点界；随后改变积分的密度，证明 $A_p$ 权恰好刻画极大函数的加权强型有界性。$T1$ 判据与更深的加权奇异积分理论只说明问题和所需条件。

**本章目标**

- 回顾极大截断怎样把光滑类的主值传给一般输入，并辨认端点处还缺少的估计。
- 由逐代停止立方体证明 BMO 的指数尾，理解模常数与局部版本。
- 构造原子级数空间，证明 BMO 配对的表示无关性及奇异积分的端点延拓。
- 检验幂权的可积范围，用加权二进极大函数证明一般 $A_p$ 强界与 $A_1$ 弱端点。

奇异积分在端点可能产生对数奇性，普通有界函数空间因而过于狭窄；局部平均振荡仍可能受控，BMO 空间便由此出现。与之配对的 Hardy 空间把函数拆成具有零平均的小块，这里采用平方可积原子的定义。前四节研究主值极限、平均振荡、原子配对与算子作用，最后一节讨论引入权以后局部平均会怎样变化。

## C.1　极大截断与端点空间

先区分三个问题：一个算子能否按范数连续延拓，截断积分是否逐点收敛，以及逐点极限是否就是指定的延拓。第二十章先由 $L^2$ 有界性和标准核得到 $L^p$ 延拓，再以极大截断控制所有半径的误差。这两个步骤处理的对象不同；尤其不能从单个截断的估计直接读出全参数主值。

设 $T$ 是定义 20.3.1 的标准 Calderón–Zygmund 算子，核为 $K(x,y)$，并固定 $1 < p < \infty$。这意味着已经给定一个 $L^2$ 有界线性算子，其支集外作用由核表示，核还满足大小与两个变量的 Hölder 差分条件。对 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$，令

$$T_\epsilon f(x) = \int_{|x-y|>\epsilon} K(x,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y, \quad T_* f(x) = \sup_{\epsilon>0} |T_\epsilon f(x)|.$$

核的大小界和 Hölder 不等式保证每个正半径的积分绝对收敛；对固定 $x$，截断随正半径连续，所以取有理半径的上确界已经足够，$T_* f$ 因而可测。命题 20.4.3 给出

$$\|T_* f\|_p \le C_p \|f\|_p.$$

常数依赖维数、核的标准常数、光滑指数及给定算子的 $L^2$ 范数。若回看该估计的证明，会见到辅助指数 $1<q<p$ 和 $M(|f|^q)^{1/q}$；这一选择在 $p=1$ 时已经不再可用。

现在另加光滑类的识别条件：对每个 $g\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，硬截断的全参数极限几乎处处存在且等于 $Tg$。Hilbert 变换和 Riesz 变换在第二十章中分别完成了这一步。一种常用核验方式是先由核的抵消证明光滑类逐点收敛，再证明同一截断到 $Tg$ 的 $L^2$ 收敛；后一个收敛的几乎处处子列识别前一个极限。两种收敛在这里各负其责。

先看主值存在性。对任意光滑逼近 $g$，三角不等式给出

$$\limsup_{\epsilon,\delta\downarrow 0}|T_\epsilon f-T_\delta f|\le 2T_*(f-g)+\limsup_{\epsilon,\delta\downarrow 0}|T_\epsilon g-T_\delta g|.$$

最后一项几乎处处为零。固定 $a>0$，左端超过 $a$ 的集合测度至多为

$$\left(\frac{2C_p}{a}\right)^p\cdot\|f-g\|_p^p.$$

左侧集合由 $f$ 确定，不随逼近函数改变。令 $g\to f$ 于 $L^p$，再对 $a=1/n$ 取可数并，便知截断几乎处处满足 Cauchy 条件；$T_*f<\infty$ 又保证极限有限。这里控制的是任意两个足够小的半径，不只是某条预先选定的半径序列。

若还要识别极限，使用正文的(20.2)更直接。设 $T_p$ 为与 $L^2$ 算子兼容的 $L^p$ 延拓，则

$$\limsup_{\epsilon\downarrow 0}|T_\epsilon f-T_p f|\le T_*(f-g)+|T_p(f-g)|.$$

两个右端项都有 $L^p$ 界。同样先固定误差阈值，再让 $\|f-g\|_p\to 0$，得到 $T_\epsilon f\to T_p f$ 几乎处处。由于

$$|T_\epsilon f-T_p f|\le T_*f+|T_pf|\in L^p,$$

对差的 $p$ 次幂应用支配收敛，还得到 $L^p$ 收敛。不能删去光滑类的识别条件：乘法算子 $Tf=af$、$a\in L^\infty$，具有零支集外核，全部核截断都为零，却可能 $T\neq 0$。离开对角线的核看不见这一局部作用。

端点的困难可用一个具体输入看清。在直线上，Hilbert 变换的归一化为

$$Hf(x)=\frac{1}{\pi}\,\mathrm{p.v.}\int_{\mathbb{R}}\frac{f(y)}{x-y}\,\mathrm{d}y.$$

取 $f=\mathbf{1}_{(0,1)}$，对 $x\neq 0,1$ 直接积分，区间内按对称主值消去奇性，得到

$$Hf(x)=\frac{1}{\pi}\log\left|\frac{x}{x-1}\right|.$$

它在两个端点附近有对数奇性，因而不是有界函数；在 $|x|\to\infty$ 时又有 $Hf(x)=1/(\pi x)+O(|x|^{-2})$，所以不属于 $L^1$。同一个有界可积输入同时显示了两个强型端点的障碍。若紧支集输入满足 $\int f=0$，远处展开中的 $1/x$ 项会消失；若输出只按局部振荡衡量，对数奇性又可以被允许。这分别引出原子的零平均条件和 BMO。

以下始终以 $T_*$ 表示极大截断，$T^*$ 表示线性伴随。算子 $T$、极大截断 $T_*$ 与 Hardy–Littlewood 极大算子 $M$ 的弱型 $(1,1)$ 是三个不同结论。定理 20.4.1 给出 $T$ 的弱端点，可用于比较原子展开产生的输出与原有算子的输出；$T_*$ 弱端点的出处及截断版本见第 20.4.4 小节。接下来的 BMO 定义首先说明，允许对数奇性后仍能保留怎样的统一局部控制。

## C.2 BMO 与指数尾

端点估计常会留下对数型的无界函数。若仍要求函数本身有统一的逐点上界，就会排除这些自然输出；另一方面，一个函数在不同尺度上的平均值缓慢漂移，并不意味着它在每个局部区域内都有很大的振荡。BMO 固定一个立方体，把该立方体上的平均值当作参照，只控制偏离这个参照的平均幅度。零平均原子与函数配对时，参照常数自动消失，这也解释了下一节为什么会出现模常数的函数空间。

**定义 C.2.1.** 设 $d \geq 1$ 为整数，$b \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。对任意边长为正且有限的轴平行立方体 $Q$，以 $|Q|$ 表示其 Lebesgue 测度，并记

$$b_Q = \frac{1}{|Q|}\int_Q b(x)\,\mathrm{d}x, \quad \|b\|_{\mathrm{BMO}} = \sup_Q \frac{1}{|Q|}\int_Q |b(x)-b_Q|\,\mathrm{d}x.$$

上确界取所有这样的立方体。半范数有限的函数构成有界平均振荡空间，记为 $\mathrm{BMO}(\mathbb{R}^d)$。两个函数若几乎处处相差一个常数，就代表同一个模常数的元素。

实值函数构成其中的实线性子空间。以下仍把具体函数的半范数和商空间上的范数都记为 $\|\cdot\|_{\mathrm{BMO}}$，使用时由上下文区分。定义中的局部可积性保证每个 $b_Q$ 都有意义；它没有要求 $b$ 在整个空间可积，也没有固定某个全局的参照常数。

**命题 C.2.2** (平均振荡的基本比较)**.** 设 $d \geq 1$，$b \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。对任意轴平行立方体 $Q$ 及任意 $z \in \mathbb{C}$，有

$$\begin{aligned} |b_Q - z| &\leq \frac{1}{|Q|}\int_Q |b-z|, \\ \frac{1}{|Q|}\int_Q |b-b_Q| &\leq \frac{2}{|Q|}\int_Q |b-z|. \end{aligned} \tag{C.1}$$

BMO 半范数满足齐次性与三角不等式，且为零当且仅当 $b$ 几乎处处为常数。若 $b \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$，则

$$\|b\|_{\mathrm{BMO}} \leq 2\|b\|_\infty.$$

平移及正的等比伸缩不改变 BMO 半范数。若 $\Phi:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是 Lipschitz 常数为 $L \geq 0$ 的映射，则

$$\|\Phi\circ b\|_{\mathrm{BMO}} \leq 2L\|b\|_{\mathrm{BMO}}.$$

最后，若 $b \in \mathrm{BMO}$ 且 $Q \subset R$ 为两个轴平行立方体，则

$$|b_Q - b_R| \leq \frac{|R|}{|Q|}\|b\|_{\mathrm{BMO}}. \tag{C.2}$$

特别地，令 $2^kQ$ 表示与 $Q$ 同中心、边长为其 $2^k$ 倍的立方体，则对每个整数 $k\ge 1$，

$$|b_Q-b_{2^kQ}|\le k2^d\|b\|_{\mathrm{BMO}}.$$

证明. 第一式是积分的三角不等式。再写 $|b-b_Q|\le |b-z|+|z-b_Q|$，取平均，就得第二式。由于平均是线性的，齐次性和三角不等式随即成立。半范数为零时，取一列递增并覆盖全空间的立方体；函数在每个立方体上几乎处处等于其平均值，而相邻两个立方体的包含关系使这些平均值相同。反向由定义直接得到。以 $z=0$ 应用第二式给出有界函数的估计。

对 $x\mapsto b(a+sx)$，其中 $a\in\mathbb{R}^d$、$s>0$，换元把全部轴平行立方体一一对应到同类立方体，平均振荡因而不变。Lipschitz 条件先给出 $|\Phi(b)|\le|\Phi(0)|+L|b|$，所以复合函数仍局部可积。以 $\Phi(b_Q)$ 作比较常数，有

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q|\Phi(b)-(\Phi(b))_Q|\le\frac{2}{|Q|}\int_Q|\Phi(b)-\Phi(b_Q)|\le\frac{2L}{|Q|}\int_Q|b-b_Q|.$$

对 $Q$ 取上确界即得所需界。对包含的两个立方体，

$$|b_Q-b_R|\le\frac{1}{|Q|}\int_Q|b-b_R|\le\frac{|R|}{|Q|}\cdot\frac{1}{|R|}\int_R|b-b_R|,$$

给出(C.2)。沿 $Q,2Q,\dots,2^kQ$ 逐项相加，每一步的体积比都是 $2^d$，便得最后一式。 □

比较式也说明，若在定义中用 $\inf_{z\in\mathbb{C}}|Q|^{-1}\int_Q|b-z|$ 代替以 $b_Q$ 为中心的平均振荡，所得半范数只相差至多因子二。不过实际证明中保留平均值更方便，因为嵌套立方体之间可以直接比较。最后一个估计则允许平均值随尺度级数 $k$ 线性增长，也就是随边长比的对数增长。

基本比较还解释了实值截断的作用。映射 $s\mapsto\max\{-N,\min\{s,N\}\}$ 的 Lipschitz 常数为一，故截断函数的 BMO 半范数至多为原来的两倍，界与 $N$ 无关。对复值函数分别截断实部和虚部，也得到与截断高度无关的控制。下一节在识别原子配对时会用到这一点。

**命题 C.2.3** (模常数后的完备性)**.** 对每个整数 $d\ge1$，复值 BMO 空间按几乎处处相差常数取商后，以 BMO 范数成为 Banach 空间。

证明. 设 $(b_j)$ 在 BMO 半范数下为 Cauchy 列。固定一个单位立方体 $Q_*$，从每个 $b_j$ 减去 $(b_j)_{Q_*}$，使其在 $Q_*$ 上的平均值为零。对包含 $Q_*$ 的任意固定立方体 $R$，令 $f=b_j-b_k$。因为 $f_{Q_*}=0$，有

$$|f_R|\le\frac{1}{|Q_*|}\int_{Q_*}|f-f_R|\le\frac{|R|}{|Q_*|}\|f\|_{\mathrm{BMO}},$$

从而

$$\|f\|_{L^1(R)}\le|R|\left(1+\frac{|R|}{|Q_*|}\right)\cdot\|f\|_{\mathrm{BMO}}.$$

取递增立方体 $R$ 覆盖全空间，$L^1$ 的完备性给出相容的局部极限 $b \in L^1_{\mathrm{loc}}$。固定 $\varepsilon > 0$，选 $N$，使 $j,k \geq N$ 时 $\|b_j - b_k\|_{\mathrm{BMO}} \leq \varepsilon$。对任意立方体 $Q$，局部 $L^1$ 收敛同时给出平均值及平均振荡的收敛，于是令 $k \to \infty$，得到

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q |(b_j - b) - (b_j - b)_Q| \leq \varepsilon \quad (j \geq N).$$

对所有 $Q$ 取上确界，便知 $b - b_j \in \mathrm{BMO}$ 且半范数至多为 $\varepsilon$。因此 $b \in \mathrm{BMO}$，并且原 Cauchy 列在商空间中收敛于它。 □

定义只给出一阶平均振荡。直接用 Chebyshev 不等式，在固定立方体内只能得到 $t^{-1}$ 的尾界。BMO 的额外信息是同一个控制在每一个更小的立方体上仍然成立。利用这一可重复性，把偏差大的区域一代代筛出来，就能得到下面的 **John–Nirenberg 不等式** (John–Nirenberg inequality)。

**定理 C.2.4** (John–Nirenberg)**.** *设 $d \geq 1$ 为整数，$b \in \mathrm{BMO}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，并记 $B = \|b\|_{\mathrm{BMO}} > 0$。令*

$$A_d = 2^{d+1}, \quad c_d = \frac{\log 2}{A_d}.$$

*对任意轴平行立方体 $Q$ 及任意 $t > 0$，有*

$$|\{x \in Q : |b(x) - b_Q| > t\}| \leq 2|Q| \exp\left(-\frac{c_d t}{B}\right). \tag{C.3}$$

*对每个实数 $1 \leq r < \infty$，还存在只依赖维数的常数 $C_d$，使*

$$\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q |b - b_Q|^r\right)^{1/r} \leq C_d r B. \tag{C.4}$$

*若 $B = 0$，函数几乎处处为常数，正阈值的尾集为空，所有平均振荡也为零。*

*证明.* 先在一个立方体 $P$ 内做一代分解。把 $P$ 逐次等分为 $2^d$ 个子立方体，得到它的二进子立方体族。在所有满足

$$\frac{1}{|R|}\int_R |b - b_P| > 2B$$

的真二进子立方体中，选取按包含关系极大的立方体 $R$。根立方体 $P$ 上的平均振荡至多为 $B$，所以 $P$ 不满足严格超水平条件；每个候选立方体到 $P$ 之间只有有限个祖先，因而都包含在某个极大立方体内。极大立方体两两不交，至多在零测的边界相遇，并且

$$\sum_R |R| \leq \frac{1}{2B}\int_P |b - b_P| \leq \frac{1}{2}|P|. \tag{C.5}$$

设 $\widehat{R}$ 是 $R$ 的直接二进父立方体。它可能是 $P$，也可能严格包含于 $P$；由极大性，它不满足上述超水平条件。因此

$$2B < \frac{1}{|R|}\int_R |b - b_P| \leq 2^d \cdot \frac{1}{|\widehat{R}|}\int_{\widehat{R}} |b - b_P| \leq A_d B.$$

特别地，

$$|b_R - b_P| \le A_d B. \tag{C.6}$$

在这些极大立方体的并之外，每个以该点为成员的二进子立方体，其 $|b-b_P|$ 平均都不超过 $2B$。对局部可积函数应用 Lebesgue 微分定理，便得

$$|b - b_P| \le 2B \quad \text{于好集上几乎处处.} \tag{C.7}$$

这里沿包含该点的二进立方体微分即可：它们的直径趋于零，与以该点为中心的包围球有统一体积比，所以通常的 Lebesgue 点结论适用。

现在从 $P = Q$ 出发，在每个选出的坏立方体中重复这一过程。若当前的父停止立方体是 $P$，这一代分解的对象始终是 $|b-b_P|$；进入它的某个坏立方体 $R$ 后，下一代便改用 $|b-b_R|$。直接二进父立方体 $\widehat{R}$ 只用于控制这一代的平均值跳跃，不能替代父停止立方体 $P$ 作为参照。正是每代都重新减去本立方体的均值，才使(C.5)可以反复使用。

记 $G_0 = Q$，$G_k$ 为第 $k$ 代坏立方体的并。逐代相加得到

$$G_{k+1} \subset G_k, \quad |G_k| \le 2^{-k}|Q|. \tag{C.8}$$

所有出现的立方体至多可数，故可删去一个共同零测集，使各次微分结论同时成立。若 $x \in Q \setminus G_k$，它在某个第 $j$ 次分解时离开坏集，其中 $1 \le j \le k$。设此前经过的停止立方体链为 $P_0 = Q \supset P_1 \supset \cdots \supset P_{j-1}$。好集估计与逐项平均值差给出

$$\begin{aligned} |b(x) - b_Q| &\le |b(x) - b_{P_{j-1}}| + \sum_{i=1}^{j-1} |b_{P_i} - b_{P_{i-1}}| \\ &\le 2B + (j-1)A_d B \le k A_d B. \end{aligned}$$

因此，除零测集外，$\{|b-b_Q| > kA_dB\} \subset G_k$。给定 $t > 0$，取 $k = \lfloor t/(A_dB) \rfloor$。若 $k \ge 1$，用上述包含关系和(C.8)；若 $k = 0$，直接用集合测度不超过 $|Q|$。两种情形都得到

$$|\{|b - b_Q| > t\}| \le 2^{-k}|Q| \le 2|Q| \exp\left(-\frac{(\log 2)t}{A_d B}\right),$$

即所需指数尾。

最后，Tonelli 定理给出层蛋糕公式；即使事先不知道 $r$ 次方可积，也可先按非负积分使用它。由尾界，

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Q|}\int_Q |b - b_Q|^r &= \frac{r}{|Q|}\int_0^\infty t^{r-1} |\{x \in Q : |b - b_Q| > t\}| \, \mathrm{d}t \\ &\le 2r \int_0^\infty t^{r-1} e^{-c_d t/B} \, \mathrm{d}t \\ &= 2\Gamma(r+1) \left(\frac{B}{c_d}\right)^r. \end{aligned}$$

为看清对 $r$ 的依赖，在 $\Gamma(r+1) = \int_0^\infty u^r e^{-u}\,\mathrm{d}u$ 中，用 $\sup_{u \ge 0} u^r e^{-u/2} = (2r/e)^r$，得到 $\Gamma(r+1) \le 2(2r/e)^r$。取 $r$ 次根即可得到(C.4)，常数只依赖 $d$。 □

若把定义中的一阶平均振荡换成 $r$ 阶平均振荡，再对立方体取上确界，Hölder 不等式给出一阶量不超过 $r$ 阶量；定理给出反向的 $C_d r$ 倍控制。因此每个有限 $r$ 都定义同一个 BMO 空间。这里不能把 $r$ 直接换成 $\infty$：估计中的常数随 $r$ 增长，而下文的对数函数仍在每个含原点的立方体内无界。

上述证明实际上只使用了初始立方体内部的信息。尤其在偏微分方程中，能量估计常只给出某个内立方体及其子立方体上的平均振荡控制，不会先给出整个空间上的 BMO 函数。把这一局部结论独立列出，可以避免额外延拓假设。

**推论 C.2.5** (局部指数可积与正负小幂)**.** *设 $d \geq 1$，$Q_0 \subset \mathbb{R}^d$ 为轴平行立方体，$b \in L^1(Q_0;\mathbb{C})$，$M > 0$。假定对 $Q_0$ 的每个二进子立方体 $P$，包括 $Q_0$ 本身，都有*

$$\frac{1}{|P|}\int_P |b - b_P| \leq M.$$

*令 $c_d$ 如定理 C.2.4 所定，则对所有 $t > 0$，*

$$|\{x \in Q_0 : |b - b_{Q_0}| > t\}| \leq 2|Q_0| e^{-c_d t/M}.$$

*对每个 $0 < \beta < c_d$，有*

$$\frac{1}{|Q_0|}\int_{Q_0} \exp\left(\frac{\beta|b - b_{Q_0}|}{M}\right) \leq 1 + \frac{2\beta}{c_d - \beta}. \tag{C.9}$$

*若 $b$ 为实值，则对 $0 < a \leq c_d/(2M)$，*

$$\left(\frac{1}{|Q_0|}\int_{Q_0} e^{ab}\right)\left(\frac{1}{|Q_0|}\int_{Q_0} e^{-ab}\right) \leq 9. \tag{C.10}$$

*若假设中的界为 $M = 0$，则 $b = b_{Q_0}$ 几乎处处；任意正参数的指数振荡平均为一，实值情形的正负指数平均之积也为一。*

*证明.* 在 $Q_0$ 内完全重复上一证明，把 $B$ 换成 $M$。每一个父停止立方体都是 $Q_0$ 的二进子立方体，故一代分解所需的平均振荡界始终可用；不需要 $Q_0$ 外的任何信息。

记 $X = |b - b_{Q_0}|/M$。由 $e^{\beta X} = 1 + \int_0^X \beta e^{\beta s}\,\mathrm{d}s$ 和 Tonelli 定理，

$$\begin{aligned}\frac{1}{|Q_0|}\int_{Q_0} e^{\beta X} &= 1 + \frac{\beta}{|Q_0|}\int_0^\infty e^{\beta s}|\{x \in Q_0 : X > s\}|\,\mathrm{d}s \\ &\leq 1 + 2\beta\int_0^\infty e^{-(c_d-\beta)s}\,\mathrm{d}s = 1 + \frac{2\beta}{c_d - \beta}.\end{aligned}$$

取 $\beta = c_d/2$，右端为三。若 $b$ 为实值且 $aM \leq c_d/2$，则

$$\frac{1}{|Q_0|}\int_{Q_0} e^{\pm a(b - b_{Q_0})} \leq \frac{1}{|Q_0|}\int_{Q_0} e^{a|b - b_{Q_0}|} \leq 3.$$

分别乘回 $e^{ab_{Q_0}}$ 和 $e^{-ab_{Q_0}}$，再将两个平均相乘，常数因子抵消，即得(C.10)。零界情形已由 $Q_0$ 本身的平均振荡为零得到。 □

若假设对 $Q_0$ 的所有轴平行子立方体成立，当然也对其二进子立方体成立，而且可以从任意选定的子立方体重新开始证明。局部结论的输入只是 $L^1$ 可积性及统一的平均振荡界，不包含任何 Harnack 不等式。

特别地，设 $v>0$ 几乎处处且 $\log v\in L^1(Q_0)$。若 $\log v$ 满足推论的振荡假设，令 $b=\log v$，就得到

$$\left(\frac{1}{|Q_0|}\int_{Q_0} v^{a}\right)\left(\frac{1}{|Q_0|}\int_{Q_0} v^{-a}\right)\le 9 \quad \left(0<a\le \frac{c_d}{2M}\right).$$

它把正小幂平均与负小幂平均联系起来。附录 H 中，对数的能量估计和 Poincaré 不等式先提供振荡界，再使用这里已经证明的局部结论；指数参数只由该振荡界和维数决定。

**命题 C.2.6** (无界的对数例子)**.** *对每个整数 $d\ge 1$，函数 $b(x)=\log|x|$ 属于 $\mathrm{BMO}(\mathbb{R}^d)$，其中在原点的值可任意指定。它不属于 $L^\infty(\mathbb{R}^d)$，减去任意常数后仍然如此。*

*证明.* 原点以外函数连续，而 $\int_0^1 r^{d-1}|\log r|\,\mathrm{d}r=1/d^2<\infty$，故极坐标积分给出局部可积性。给定中心为 $c$、边长为 $\ell>0$ 的立方体 $Q$，分远离原点和靠近原点两种情形估计。

若 $|c|\ge\sqrt{d}\,\ell$，则从 $c$ 到任意 $x\in Q$ 的线段上，各点距原点至少为 $|c|/2$。由 $|\nabla\log|x||=|x|^{-1}$，

$$|\log|x|-\log|c||\le\frac{2}{|c|}\cdot|x-c|\le\frac{\sqrt{d}\,\ell}{|c|}\le 1.$$

在(C.1)中取比较常数 $\log|c|$，得到 $Q$ 上的平均振荡至多为二。

若 $|c|<\sqrt{d}\,\ell$，作换元 $x=\ell z$，以 $\log\ell$ 为比较常数。缩放后的立方体 $Q/\ell$ 体积为一，并包含于半径 $3\sqrt{d}/2$ 的固定球内，因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{|Q|}\int_Q|\log|x|-\log\ell|\,\mathrm{d}x&=\int_{Q/\ell}|\log|z||\,\mathrm{d}z\\&\le\int_{|z|\le 3\sqrt{d}/2}|\log|z||\,\mathrm{d}z<\infty.\end{aligned}$$

最后一个量只依赖维数。再次由比较常数的估计，得到统一的平均振荡界。两种情形覆盖所有立方体，故 $b\in\mathrm{BMO}$。原点附近的任意大负值集都有正测度，已足以排除本质有界性；减去常数不能改变这一事实。 □

这一例子还能显示指数尾的量级。在一维立方体 $Q=(0,1)$ 内，$b(x)=\log x$ 的平均值为 $-1$。对 $t\ge 1$，正向偏差不可能超过 $t$，所以

$$|\{x\in(0,1):|\log x+1|>t\}|=|\{0<x<e^{-t-1}\}|=e^{-t-1}.$$

因此一般 BMO 函数的尾部确实可能按指数衰减，不能统一改成高斯尾；相应的指数可积性也只保证一个由振荡大小决定的小参数范围。与此同时，所有有限阶平均振荡仍然有界，这正是 BMO 允许局部无界而保留端点估计的方式。

## C.3 原子 Hardy 空间及其对偶

奇异积分的强 $L^1$ 估计遇到的困难，不只是输入可能很高，还包括远场缺少抵消。一个小区域中的正负质量若相互抵消，核的常数部分就不再贡献；第二十章的坏块估计已经使用了这个机制。原子空间把这种局部抵消直接放进输入的定义，再用可求和系数组合不同位置和尺度上的基本块。

平方归一化也有具体作用。若 $a$ 支撑于立方体 $Q$，则 $\|a\|_1 \le |Q|^{1/2}\cdot\|a\|_2$。把后一项限制为 1，既使每个块的总绝对质量统一有界，又保留了可以使用平方算子界的条件。原子不要求点态有界。

**定义 C.3.1.** *设 $d \ge 1$ 为整数。在 $\mathbb{R}^d$ 上，一个* **平方可积原子** (L2 atom) *是复值函数 $a \in L^2(\mathbb{R}^d)$：存在有限正边长的轴平行立方体 $Q$，使 $a=0$ 在 $Q$ 外几乎处处成立，且*

$$\int_{\mathbb{R}^d} a(x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad \|a\|_2 \le |Q|^{-1/2}.$$

*若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 可以写为*

$$f = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j a_j \quad \text{于} L^1, \quad \sum_{j=1}^{\infty} |\lambda_j| < \infty,$$

*其中 $a_j$ 为平方原子、$\lambda_j \in \mathbb{C}$，则称 $f$ 属于* **原子 Hardy 空间** (atomic Hardy space)*，记为 $H^1_{\mathrm{at}}(\mathbb{R}^d)$，并定义*

$$\|f\|_{\mathrm{at}} := \inf\left\{ \sum_j |\lambda_j| : f = \sum_j \lambda_j a_j \text{ 于} L^1 \right\}.$$

*下确界遍及全部这样的表示，包括有限原子和。*

零平均使常数函数不能被原子检测到：$\int a(b+c) = \int ab$。因此原子空间的对偶自然应当按模常数理解。另一方面，这个定义只规定了平方原子与可求和级数；与 Poisson 极大函数等其他定义的关系，需要另外的结构定理。

**命题 C.3.2** (原子范数与完备性)**.** *设整数 $d \ge 1$，$H^1_{\mathrm{at}}(\mathbb{R}^d)$ 采用 定义 C.3.1 的复值平方原子与 $L^1$ 级数定义。则 $\|\cdot\|_{\mathrm{at}}$ 是范数，且该空间完备。对每个 $f \in H^1_{\mathrm{at}}$，*

$$\|f\|_1 \le \|f\|_{\mathrm{at}}, \quad \int_{\mathbb{R}^d} f = 0.$$

*有限原子和在此空间稠密。若 $h \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 支撑于轴平行立方体 $Q$，且 $\int h = 0$，则*

$$\|h\|_{\mathrm{at}} \le |Q|^{1/2}\cdot\|h\|_2.$$

*证明.* 对每个原子，Cauchy–Schwarz 给出 $\|a\|_1 \le |Q|^{1/2}\cdot\|a\|_2 \le 1$。所以任一原子表示都在 $L^1$ 中绝对收敛，并有 $\|f\|_1 \le \sum|\lambda_j|$。取下确界即得范数控制。积分是 $L^1$ 上的连续泛函，每个有限部分和的积分为零，故极限的积分也为零。

若 $\|f\|_{\mathrm{at}}=0$，则 $\|f\|_1=0$，所以 $f=0$ 作为等价类成立。合并 $f$ 与 $g$ 的两个表示，再分别让系数和趋近各自下确界，得到三角不等式。对非零复数 $z$，将所有系数乘以 $z$ 给出 $\|zf\|_{\mathrm{at}}\le|z|\cdot\|f\|_{\mathrm{at}}$，再用 $1/z$ 得到反向不等式；零数乘的情形直接成立。因此这确是范数。

为证明完备性，设 $(f_n)$ 为原子范数 Cauchy 列。选取子列 $(f_{n_k})$，使

$$\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\|_{\mathrm{at}}\le 2^{-k}\quad(k\ge 1).$$

为首项 $f_{n_1}$ 选一个系数和有限的原子表示；为每个差 $f_{n_{k+1}}-f_{n_k}$ 选一个系数和不超过 $2^{1-k}$ 的表示。这是在范数下确界之外允许一个 $2^{-k}$ 误差，不要求下确界被达到。将首项与全部差的原子级数按可数次序合并，总系数和有限，所以它在 $L^1$ 中收敛于某个 $f\in H^1_{\mathrm{at}}$。望远镜求和给出

$$\|f-f_{n_m}\|_{\mathrm{at}}\le\sum_{k=m}^{\infty}2^{1-k}\longrightarrow 0.$$

故子列在原子范数中收敛；原列的 Cauchy 性再说明全列收敛于同一个 $f$。

对一个固定表示 $f=\sum\lambda_j a_j$，其尾部本身就是原子表示，因而

$$\Big\|f-\sum_{j=1}^{N}\lambda_j a_j\Big\|_{\mathrm{at}}\le\sum_{j>N}|\lambda_j|\longrightarrow 0.$$

这证明有限原子和稠密。最后，若 $h\neq 0$ 支撑于 $Q$ 且零平均，则

$$a=\frac{h}{|Q|^{1/2}\cdot\|h\|_2}$$

是一个原子。把 $h$ 写成这一原子的倍数，即得最后的估计。$h=0$ 时结论也成立。 □

有限原子和同时属于 $L^1\cap L^2$，但上述稠密性指原子范数，不自动保证某个表示的部分和在 $L^2$ 中收敛。这一区别将在下一节识别奇异积分输出时用到。

以下复线性对偶采用双线性积分配对 $\Lambda_b(f)=\int fb$：对固定 $b$，它关于 $f$ 复线性。Hilbert 空间内积仍对第一变量线性，写成 $\langle f,u\rangle=\int f\overline{u}$。因此用 Riesz 表示得到一个内积代表后，要取其复共轭，才能变为这里的积分代表。以下 $b_Q$ 始终只表示平均值 $|Q|^{-1}\int_Q b$，局部表示函数另记为 $u_Q$。

**定理 C.3.3** (原子空间的 BMO 对偶)**.** 设整数 $d\ge 1$。在 $\mathbb{R}^d$ 上取 定义 C.3.1 的复值平方原子空间 $H^1_{\mathrm{at}}$，并取定义 C.2.1 的复值 BMO 空间。对 $b\in\mathrm{BMO}$，有限原子和上的配对

$$\Lambda_b(f)=\int_{\mathbb{R}^d}f(x)b(x)\,\mathrm{d}x$$

唯一延拓为 $H^1_{\mathrm{at}}$ 上的连续复线性泛函。每个连续复线性泛函均可如此表示，且表示函数恰在相差一个复常数的意义下唯一。存在只依赖 $d$ 的常数 $C_d$，使

$$\|b\|_{\mathrm{BMO}}\le\|\Lambda_b\|_{(H^1_{\mathrm{at}})^*}\le C_d\|b\|_{\mathrm{BMO}}.$$

因此 $(H^1_{\mathrm{at}})^*$ 与按模常数解释的 BMO 等价同构。一般 $f$ 的配对由连续延拓定义，不预先要求 $fb\in L^1$。

证明. 先由 BMO 函数构造泛函。定理 C.2.4 的 $r=2$ 结论说明 $b\in L^2_{\mathrm{loc}}$，并给出

$$\begin{aligned}\left|\int ab\right| &= \left|\int_Q a(b-b_Q)\right| \\ &\le \|a\|_2\cdot\|b-b_Q\|_{L^2(Q)} \le C_d\|b\|_{\mathrm{BMO}}.\end{aligned}$$

因此对任何原子表示 $f=\sum_j\lambda_j a_j$，数值级数 $\sum_j\lambda_j\int a_jb$ 绝对收敛。不过，同一个 $f$ 可能有不同表示，单有这个上界还不够。

先处理截断。对实数定义 $\tau_N(t)=\max\{-N,\min\{t,N\}\}$，它是一 Lipschitz 函数。若 $v$ 为实值 BMO 函数，以 $\tau_N(v_Q)$ 作比较常数，得

$$\begin{aligned}\frac{1}{|Q|}\int_Q|\tau_N(v)-(\tau_N(v))_Q| &\le \frac{2}{|Q|}\int_Q|\tau_N(v)-\tau_N(v_Q)| \\ &\le \frac{2}{|Q|}\int_Q|v-v_Q|.\end{aligned}$$

第一步用了平均值与任何比较常数之间的距离不超过相应平均绝对偏差。因此截断满足

$$\|\tau_N(v)\|_{\mathrm{BMO}}\le 2\|v\|_{\mathrm{BMO}}.$$

对复值 $b$，令

$$b^{(N)}=\tau_N(\operatorname{Re}b)+\mathrm{i}\,\tau_N(\operatorname{Im}b).$$

实部、虚部的 BMO 半范数分别不超过 $\|b\|_{\mathrm{BMO}}$，所以

$$\|b^{(N)}\|_{\mathrm{BMO}}\le 4\|b\|_{\mathrm{BMO}}.$$

同时 $b^{(N)}$ 有界，逐点趋于 $b$，且 $|b^{(N)}-b|\le|b|$。由局部平方可积性与支配收敛，$b^{(N)}\to b$ 于每个立方体的 $L^2$，从而对每个固定原子 $\int a_jb^{(N)}\to\int a_jb$。

现在设一个绝对可求和的原子级数在 $L^1$ 中和为零。对每个固定 $N$，有界函数 $b^{(N)}$ 可以与 $L^1$ 极限配对，故

$$\sum_j\lambda_j\int a_jb^{(N)}=0.$$

各项又被 $4C_d|\lambda_j|\cdot\|b\|_{\mathrm{BMO}}$ 统一控制，且这个控制序列可求和。先截去系数尾部，再对有限项令 $N\to\infty$，便得 $\sum_j\lambda_j\int a_jb=0$。把同一函数的两个表示相减，正是这种零级数。因此配对与表示无关。合并表示证明线性，取系数和的下确界得

$$|\Lambda_b(f)|\le C_d\|b\|_{\mathrm{BMO}}\cdot\|f\|_{\mathrm{at}}.$$

在有限原子和上，它就是普通积分，因为此时 $f$ 有有界支集且平方可积，而 $b$ 局部平方可积；有限原子和的稠密性给出延拓的唯一性。

反向设 $\Lambda\in(H^1_{\mathrm{at}})^*$，记其范数为 $M$。对每个轴平行立方体 $Q$，考虑闭 Hilbert 子空间

$$E_Q=\left\{h\in L^2(Q;\mathbb{C}):\int_Q h=0\right\}.$$

它是闭的，因为 $\left|\int_Q h\right| \le |Q|^{1/2}\cdot\|h\|_2$。把 $h$ 在 $Q$ 外补零后，前一命题给出

$$|\Lambda(h)| \le M\cdot|Q|^{1/2}\cdot\|h\|_2.$$

在 $E_Q$ 上应用 Hilbert 空间的 Riesz 表示，得到唯一 $v_Q\in E_Q$，使 $\Lambda(h)=\int_Q h\overline{v_Q}$，且 $\|v_Q\|_2\le M\cdot|Q|^{1/2}$。令 $u_Q=\overline{v_Q}$，就有

$$\int_Q u_Q = 0,\quad \Lambda(h)=\int_Q h u_Q,\quad \|u_Q\|_2\le M\cdot|Q|^{1/2}.$$

这样保留了所需的双线性配对，而不把 Riesz 内积中的共轭漏掉。

若 $Q\subset Q'$，则 $u_{Q'}|_Q-u_Q$ 与 $E_Q$ 中全部函数的双线性配对为零。写 $w=u_{Q'}|_Q-u_Q$，取 $h=\overline{w-w_Q}\in E_Q$，得到 $\int_Q|w-w_Q|^2=0$。故两个局部代表在 $Q$ 上只差一个常数。取递增立方体 $Q_k=(-2^k,2^k)^d$，覆盖全空间。先固定 $u_{Q_1}$ 的常数，再逐次调整 $u_{Q_{k+1}}$ 的常数，使它在 $Q_k$ 上等于前一个已调整代表。由于只有可数次拼接，可以除去一个共同零测集，得到 $b\in L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$。

必须在任意立方体上取得平均振荡界，而不只是在这列 $Q_k$ 上。给定任意 $Q$，取 $k$ 使 $Q\subset Q_k$。在 $E_Q$ 上，$b|_Q$ 与 $u_Q$ 表示同一个 $\Lambda$，所以二者仍只差常数。又因 $\int_Q u_Q=0$，必有

$$b-b_Q=u_Q\quad \text{在}Q\text{ 上几乎处处.}$$

于是

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q|b-b_Q|\le|Q|^{-1/2}\cdot\|u_Q\|_2\le M.$$

这证明 $b\in\mathrm{BMO}$，且 $\|b\|_{\mathrm{BMO}}\le M$。对任意原子，局部表示给出 $\Lambda(a)=\int ab=\Lambda_b(a)$；再由有限原子和的稠密性，得到 $\Lambda=\Lambda_b$。

若 $b,\widetilde{b}$ 表示同一泛函，则 $b-\widetilde{b}$ 在每个 $Q$ 上与全部 $E_Q$ 配对为零。用同样的 $\overline{w-w_Q}$ 测试，说明差在每个 $Q$ 上为常数，再由递增立方体覆盖得到一个全局常数。反之，常数与所有原子配对为零。最后将反向构造用于 $\Lambda_b$，所得代表与原来的 $b$ 只差常数，因此 $\|b\|_{\mathrm{BMO}}\le\|\Lambda_b\|$，完成两侧范数估计。 □

经典实变量 $H^1$ 也可由 Poisson 极大函数或 Riesz 变换定义。其与上述原子空间的等价需要原子分解定理。本附录将它作为进一步阅读方向，可查 Elias M. Stein 的《Harmonic Analysis: Real-Variable Methods, Orthogonality, and Oscillatory Integrals》[39] 与 Loukas Grafakos 的《Modern Fourier Analysis》[19]。

一个显式原子可以显示尺度抵消如何工作。在直线上令

$$a_r(x)=\frac{1}{2r}\big(\mathbf{1}_{(0,r)}-\mathbf{1}_{(r,2r)}\big),\quad r>0.$$

它支撑于 $(0,2r)$，积分为零，且 $\|a_r\|_2=(2r)^{-1/2}$，故为平方原子。对 $b(x)=\log|x|$，用原函数 $x\log x-x$ 得

$$\int_0^r \log x\,\mathrm{d}x = r\log r - r,$$
$$\int_r^{2r} \log x\,\mathrm{d}x = 2r\log(2r) - r\log r - r,$$
$$\int_{\mathbb{R}} a_r(x)b(x)\,\mathrm{d}x = -\log 2.$$

虽然 $b$ 在原点无界且 $a_r$ 随 $r\downarrow 0$ 越来越高，配对不随尺度增长；公共的 $\log r$ 项恰因零平均消失。若去掉负半块，只留下 $(2r)^{-1}\mathbf{1}_{(0,r)}$，配对就变为 $(\log r-1)/2$。这时失去的正是原子的零平均条件。

## C.4　奇异积分原子界与 $T1$ 思想

原子的平方归一化适合控制支集附近，零平均适合控制远场。将这两部分分开，可以得到普通 $L^1$ 输入未必具有的可积输出。这里从一个已经在 $L^2$ 上有界的算子出发；本节末尾的 $T1$ 思想才讨论怎样反过来建立这个平方界。

**命题 C.4.1** (奇异积分的原子界)**.** 设整数 $d\ge 1$、$0<\delta\le 1$。设 $T:L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})\to L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 为复线性算子，$\|T\|_{2\to 2}\le N<\infty$。其对角线外的可测核 $K$ 满足标准条件

$$|K(x,y)|\le A_0|x-y|^{-d}\quad (x\neq y),$$
$$|K(x,y)-K(x',y)|+|K(y,x)-K(y,x')|$$
$$\le A_1\frac{|x-x'|^{\delta}}{|x-y|^{d+\delta}}\quad \left(|x-x'|\le\frac{|x-y|}{2},\ x\neq y\right),$$

其中 $A_0,A_1\ge 0$ 有限。假设对每个紧支集 $h\in L^2$，在其支集外几乎处处有 $Th(x)=\int K(x,y)\cdot h(y)\,\mathrm{d}y$。则对定义 C.3.1 的每个平方原子 $a$，

$$\|Ta\|_1\le C_{d,\delta}(N+A_1).$$

定理 20.4.1 给出的唯一弱型延拓 $T_1:L^1\to L^{1,\infty}$ 在原子空间上满足

$$\|T_1 f\|_1\le C_{d,\delta}(N+A_1)\|f\|_{\mathrm{at}}\quad (f\in H^1_{\mathrm{at}}).$$

它的原子级数输出与表示无关，并在 $H^1_{\mathrm{at}}\cap L^2$ 上等于原来的 $L^2$ 算子。

*证明.* 设原子 $a$ 支撑于边长 $\ell$、中心 $c_Q$ 的立方体 $Q$，取同中心扩大立方体 $Q^*=8\sqrt{d}\,Q$。在近区用 Cauchy–Schwarz 与平方算子界：

$$\int_{Q^*}|Ta(x)|\,\mathrm{d}x\le |Q^*|^{1/2}\cdot\|Ta\|_2$$
$$\le N\cdot|Q^*|^{1/2}\cdot\|a\|_2$$
$$\le N\left(\frac{|Q^*|}{|Q|}\right)^{1/2}\le C_d N.$$

最后一步表明输入所在立方体的尺度已经相消。

若 $x \notin Q^{*}$、$y \in Q$，则

$$|x - c_Q| \geq 4\sqrt{d}\,\ell, \quad |y - c_Q| \leq \frac{\sqrt{d}}{2}\ell \leq \frac{|x - c_Q|}{8}.$$

因此输入变量的核差分条件可以用于 $y$ 与 $c_Q$。支集外表示及 $\int a = 0$ 给出

$$Ta(x) = \int_Q [K(x,y) - K(x,c_Q)] \cdot a(y)\,\mathrm{d}y$$

几乎处处成立，且

$$|Ta(x)| \leq C_d A_1 \frac{\ell^{\delta}}{|x - c_Q|^{d+\delta}} \|a\|_1.$$

把补集放大为相应球的外部，再作径向积分，

$$\begin{aligned} \int_{(Q^{*})^{c}} |Ta(x)|\,\mathrm{d}x &\leq C_d A_1 \ell^{\delta} \cdot \|a\|_1 \int_{4\sqrt{d}\,\ell}^{\infty} r^{-1-\delta}\,\mathrm{d}r \\ &\leq C_{d,\delta} A_1 \|a\|_1 \leq C_{d,\delta} A_1. \end{aligned}$$

正的 $\delta$ 使无穷远的积分收敛。若只保留核的大小条件，所得积分会是 $\int^{\infty} r^{-1}\,\mathrm{d}r$；零平均带来的核差分正好补上这一缺口。合并近、远两区即得原子界。

现在固定一个原子表示 $f = \sum_j \lambda_j a_j$，并令 $f_m = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j a_j$。原子界说明 $\sum_j \lambda_j Ta_j$ 在 $L^1$ 中绝对收敛，记其和为 $G$。另一方面，$\|a_j\|_1 \leq 1$ 说明 $f_m \to f$ 于 $L^1$，且每个 $f_m \in L^1 \cap L^2$。本命题的核及支集外表示条件，正是定理 20.4.1 所需条件。使用该定理已经构造的延拓，有

$$Tf_m = T_1 f_m \longrightarrow T_1 f \quad \text{于} L^{1,\infty}.$$

因此，同一列输出一方面在 $L^1$ 中趋于 $G$，另一方面在弱 $L^1$ 中趋于 $T_1 f$。

为识别两个输出极限，记第二十章的弱型常数为 $W = C_{d,\delta}(N + A_0 + A_1)$。对任意 $\varepsilon > 0$，

$$\begin{aligned} |\{\,|G - T_1 f| > \varepsilon\,\}| &\leq |\{\,|G - Tf_m| > \varepsilon/2\,\}| \\ &\quad + |\{\,|T_1 f_m - T_1 f| > \varepsilon/2\,\}| \\ &\leq \frac{2}{\varepsilon}\|G - Tf_m\|_1 + \frac{2W}{\varepsilon}\|f_m - f\|_1 \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

故 $G = T_1 f$ 几乎处处。任何原子表示都必须得到这个相同输出，从而

$$\|T_1 f\|_1 \leq C_{d,\delta}(N + A_1) \sum_j |\lambda_j|.$$

对系数和取下确界即得所需界。最后 $H^1_{\mathrm{at}} \subset L^1$，而第二十章的 $T_1$ 在 $L^1 \cap L^2$ 上等于原算子，所以在 $H^1_{\mathrm{at}} \cap L^2$ 上也一致。 □

大小常数 $A_0$ 用来保证支集分离时核积分的合法性，弱型识别也保留了它；原子强 $L^1$ 估计本身则只使用平方范数 $N$ 与光滑常数 $A_1$。这些作用分开后，才能看清范数怎样随算子的倍数缩放。

另一端是有界输入。对 $f\in L^\infty(\mathbb{R}^d)$，远场核通常不是绝对可积的，因此不能直接把 $Tf(x)$ 写成全空间普通积分。但是 BMO 只比较局部振荡；把远场在一个参考点处的值减掉，核差分便重新可积。以下直接构造这个模常数输出。

**命题 C.4.2** (有界输入的 BMO 输出)**.** 设整数 $d\ge 1$、$0<\delta\le 1$。设 $T$ 为 定义 20.3.1 所定义的标准 Calderón–Zygmund 算子：它在复 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上有界，$\|T\|_{2\to 2}\le N$，核的大小、两个变量的 $\delta$-Hölder 常数分别为有限的 $A_0,A_1$，并对每个紧支集 $L^2$ 输入具有支集外核表示。对每个 $f\in L^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，存在自然的模常数输出 $\widetilde{T}f\in \mathrm{BMO}/\{\text{常数}\}$，使

$$\|\widetilde{T}f\|_{\mathrm{BMO}}\le C_{d,\delta}(N+A_1)\|f\|_\infty.$$

具体地，对任意轴平行立方体 $Q$，令 $c_Q$ 为其中心、$Q^*=8\sqrt{d}\,Q$。输出在 $Q$ 上的代表可取

$$F_Q(x)=T(f\cdot\mathbf{1}_{Q^*})(x)+\int_{(Q^*)^c}[K(x,y)-K(c_Q,y)]\cdot f(y)\,\mathrm{d}y\quad(x\in Q).$$

不同立方体上的这些代表在重叠处只差常数，可以拼接成一个局部平方可积函数。该模常数映射复线性；若 $f\in L^\infty\cap L^2$，它与原来的 $Tf$ 相差一个全局常数。

证明. 首先验证公式有意义。局部输入 $f\cdot\mathbf{1}_{Q^*}$ 属于 $L^2$，故其 $T$ 像属于 $L^2$。对 $x\in Q$、$y\notin Q^*$，第一变量的光滑条件给出

$$|K(x,y)-K(c_Q,y)|\le A_1\frac{|x-c_Q|^\delta}{|y-c_Q|^{d+\delta}}.$$

与原子远场相同的径向积分说明

$$\sup_{x\in Q}\int_{(Q^*)^c}|K(x,y)-K(c_Q,y)|\cdot|f(y)|\,\mathrm{d}y\le C_{d,\delta}A_1\|f\|_\infty.$$

因此远场绝对收敛且在 $Q$ 上有界，$F_Q\in L^2(Q)$。又由平均振荡至多为平均绝对值的两倍，

$$\begin{aligned}\frac{1}{|Q|}\int_Q|F_Q-(F_Q)_Q|&\le\frac{2}{|Q|}\int_Q|F_Q|\\&\le 2|Q|^{-1/2}N\|f\cdot\mathbf{1}_{Q^*}\|_2+C_{d,\delta}A_1\|f\|_\infty\\&\le C_{d,\delta}(N+A_1)\|f\|_\infty.\end{aligned}$$

此时得到了各局部公式的振荡界，还须说明它们属于同一个全局模常数函数。

取两个立方体 $Q,P$，以及足够大的有界立方体 $D$，使 $Q^*\cup P^*\subset D$。对 $x\in Q$，支集外表示给出

$$\begin{aligned}T(f\cdot\mathbf{1}_D)(x)-\int_{D\setminus Q^*}K(c_Q,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y&\\=T(f\cdot\mathbf{1}_{Q^*})(x)+\int_{D\setminus Q^*}[K(x,y)-K(c_Q,y)]\cdot f(y)\,\mathrm{d}y.&\end{aligned}$$

这里对每个有限 $D$，只对有界支集输入使用了 $T$，全部核积分离开对角线。让 $D$ 沿同一列大立方体增至全空间，右侧趋于 $F_Q$，且远场尾在 $Q$ 上一致趋零。对 $P$ 使用同一 $D$，在 $Q\cap P$ 上相减，得到

$$F_Q(x)-F_P(x)=\int_{\mathbb{R}^d}\Big[\mathbf{1}_{(P^*)^c}(y)K(c_P,y)\\ -\mathbf{1}_{(Q^*)^c}(y)K(c_Q,y)\Big]\,f(y)\,\mathrm{d}y.$$

这整个差分积分绝对收敛：每个参考点附近由相应的外部示性函数删去了奇性，有界的剩余区域使用大小条件；充分远处则成为 $K(c_P,y)-K(c_Q,y)$，由光滑性取得额外的 $|y|^{-\delta}$ 衰减。右侧与 $x$ 无关，所以两个代表在重叠处只差常数。

现在取一列递增立方体覆盖全空间，逐次调整各 $F_Q$ 的加法常数，使相邻代表在较小立方体上相同。这与上一节局部 Riesz 代表的拼接一样，得到 $F\in L^2_{\mathrm{loc}}$。任意另一个立方体 $P$ 都包含于穷竭中的某个立方体，所以上述相容性使 $F|_P$ 与 $F_P$ 只差常数。局部振荡估计因而对每个 $P$ 都适用，给出 $\|F\|_{\mathrm{BMO}}\le C_{d,\delta}(N+A_1)\|f\|_\infty$。不同穷竭和初始常数所得函数仍在每个立方体上只差常数，由覆盖可知是同一个全局常数。以该等价类定义 $\widetilde{T}f$。局部公式关于 $f$ 复线性，因此模常数映射也复线性。

最后设 $f\in L^\infty\cap L^2$。固定 $Q$，让 $D$ 增大时，$T(f\cdot\mathbf{1}_D)\to Tf$ 于 $L^2$。上面的减常数表达式又在 $L^2(Q)$ 中趋于 $F_Q$，因为其远场尾一致趋零。因此两个极限的差 $Tf-F_Q$ 在 $Q$ 上是常数：常数函数组成 $L^2(Q)$ 中的闭一维子空间。拼接后即知 $Tf-F$ 是全局常数。 □

这个构造只减去远场常数。靠近对角线的部分仍由已经给定的 $L^2$ 算子定义，没有把一个一般核积分强行解释为主值。特别地，常数输入 $f=1$ 得到的是一个 BMO 类，通常没有由此指定绝对的点值归一化。

伴随的角色也可以说明清楚。若 $T^*$ 是复 $L^2$ 内积下的伴随，则其核为

$$K^*(x,y)=\overline{K(y,x)}.$$

两个变量的标准光滑条件在这里互换，因此同样的原子界适用于 $T^*$。若用双线性积分检验 $Tf$，自然出现的转置是

$$T^{\mathrm{t}}a=\overline{T^*(\overline{a})}.$$

对 $f\in L^\infty\cap L^2$ 和有限原子和 $a$，Hilbert 伴随关系给出

$$\int (Tf)a=\int f(T^{\mathrm{t}}a).$$

右侧受 $\|f\|_\infty\cdot\|T^{\mathrm{t}}a\|_1$ 控制，所以原子对偶与刚才的 BMO 输出界相吻合。这里分别写出伴随和转置，是为了保留复共轭的位置；双线性配对不能直接写成一个未经共轭调整的 Hilbert 伴随公式。

$T1$ 思想反过来问：若一开始只给定测试函数上的算子及其对角线外标准核，能否由局部测试与常数输入的抵消性质推出 $L^2$ 有界性？此时有三种不同的信息需要核对。标准核条件控制输入、输出支集分离后的行为，却不决定对角线上的局部作用。例如添

加一个乘法算子，会改变算子而不改变支集外核。局部弱有界性正是检验这种近区作用：对支撑在同一立方体 $Q$、由固定尺度光滑函数伸缩得到的归一化测试函数 $\varphi_Q, \psi_Q$，常用测试具有

$$\left|\langle T\varphi_Q, \overline{\psi_Q}\rangle\right| \le C|Q|$$

这样的尺度。归一化包括统一的支集与所需有限阶导数控制；尖括号在输出还只是分布时按分布配对解释。

第三种信息是 $T1$ 与 $T^*1$ 的 BMO 行为。它们分别检测算子及其形式伴随对常数背景的响应，因而两个方向都要保留。由于 1 没有紧支集，必须先用截断与远场减常数说明这些分布如何定义，再核查它们是否具有 BMO 代表。反向判据的目标是从核与测试条件推出 $L^2$ 有界性，因此其测试条件必须能直接由给定算子核实。核条件、弱有界性与两个常数输入测试分别承担远区、近区和低频抵消的作用，不能只验证 $T1 = 0$ 就认定其余假设成立。

一般 $T1$ 定理如何由这些条件构造算子界，涉及进一步的分解论证。详细证明可继续阅读 Elias M. Stein 的《Harmonic Analysis: Real-Variable Methods, Orthogonality, and Oscillatory Integrals》[39]。

## C.5 $A_p$ 权与加权极大函数

无权极大函数把邻域中的质量平均到观察点，再用 Lebesgue 测度衡量输出的大小。若空间的不同位置具有不同的重要性，可以改用密度 $w$ 来计算输入和输出范数。不过算子内部仍是原来的无权平均：输入集中在权很小的地方时，平均可能把它传播到权很大的地方。加权估计要限制的正是这种失衡，而不只是要求 $w$ 为正。

本节固定整数 $d \ge 1$。权是满足 $0 < w(x) < \infty$ 几乎处处的局部可积实函数，记

$$w(E) = \int_E w(x)\,\mathrm{d}x, \quad \|f\|_{L^p(w)} = \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p w(x)\,\mathrm{d}x\right)^{1/p}.$$

每个有界立方体都具有有限且严格为正的权测度。权测度与 Lebesgue 测度的零集相同，因此两者的本性上确界相同；它们的积分大小通常并不等价。尤其一般 $f \in L^p(w)$ 未必无权局部可积，后面将在真正使用无权平均之前补上这一步。

以 $M_\square$ 表示所有包含观察点的轴平行立方体所给出的非中心极大算子：

$$M_\square f(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

本卷原有的 $M$ 表示中心球极大算子，非中心球版本记为 $M_u$。球与轴平行立方体的固定倍包含关系，以及 $B(a,r) \subset B(x,2r)$ 当 $x \in B(a,r)$，给出这三种算子之间只差维数常数的点态比较。比较使用的都是 Lebesgue 平均；作为点态不等式，它们也可以直接用于加权范数。

### C.5.1 权条件、逆权与局部正性

**定义 C.5.1** ($A_p$ 与 $A_1$ 权)**.** 设整数 $d \geq 1$，$w$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上几乎处处有限且严格为正的局部可积实函数。对 $1 < p < \infty$，令

$$[w]_{A_p} = \sup_Q \left( \frac{w(Q)}{|Q|} \right) \left( \frac{1}{|Q|} \int_Q w^{-1/(p-1)} \, \mathrm{d}x \right)^{p-1},$$

其中上确界取全部有界轴平行立方体，逆权积分允许先取无穷值。若该常数有限，称 $w$ 满足 **Muckenhoupt 权** (Muckenhoupt weight)条件，记为 $w \in A_p$。

若存在有限常数 $A$，使

$$\frac{w(Q)}{|Q|} \leq A \operatorname*{ess\,inf}_Q w \quad \text{对每个轴平行立方体} Q,$$

则称 $w \in A_1$，满足此条件的最小常数记为 $[w]_{A_1}$。

当 $w \in A_p$、$1 < p < \infty$ 时，记逆权

$$\sigma = w^{-1/(p-1)}, \quad p' = \frac{p}{p-1}.$$

因为 $w(Q) > 0$，有限的 $A_p$ 常数强迫每个 $\sigma(Q)$ 有限；因此 $\sigma$ 也为正局部可积密度。两个权在 Hölder 配对中恰好抵消：

$$\begin{aligned} |Q| &= \int_Q w^{1/p} \sigma^{1/p'} \, \mathrm{d}x \\ &\leq w(Q)^{1/p} \cdot \sigma(Q)^{1/p'}. \end{aligned}$$

所以 $[w]_{A_p} \geq 1$。同样，对 $f \in L^p(w)$，

$$\int_Q |f| \leq \left( \int_Q |f|^p w \right)^{1/p} \cdot \sigma(Q)^{1/p'} < \infty,$$

从而无权极大函数已在这个输入类上良好定义，尽管其值是否有限仍须后面的估计判断。

$A_1$ 条件等价于

$$M_{\square} w \leq [w]_{A_1} w \quad \text{几乎处处.}$$

从这条点态不等式出发，对固定 $Q$ 取本性下确界即可得到平均条件。反向需要统一零集：先只取有理中心、有理边长的可数立方体族，每个平均条件只排除一个零集，合并后仍为零集。任意立方体都可由这一族中稍大的立方体逼近；局部可积性使积分与体积同时收敛，于是其极大平均与全体立方体的上确界相同。这就得到一条对所有平均都有效的几乎处处不等式。

若 $w \in A_1$，对每个有界立方体有

$$\operatorname*{ess\,inf}_Q w \geq \frac{w(Q)}{[w]_{A_1} |Q|} > 0.$$

这是局部的正下界，不要求全空间存在同一个下界。令该下界为 $m_Q$，则

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q w^{-1/(p-1)} \le m_Q^{-1/(p-1)},$$

故 $[w]_{A_p} \le [w]_{A_1}$ 对每个 $p>1$ 成立。把立方体改成球定义 $A_1$，也得到同一类权：把球包含于体积至多固定倍的立方体，或反过来包含，再比较平均与本性下确界即可；两种 $A_1$ 常数只差维数因子。

## C.5.2 极大函数有界性的必要条件与幂权

**命题 C.5.2** ($A_p$ 的必要性)**.** *设整数 $d\ge 1$、$1<p<\infty$，$w$ 为几乎处处有限且严格为正的局部可积实函数。若非中心立方体极大算子满足*

$$\|M_{\square} f\|_{L^p(w)} \le K\|f\|_{L^p(w)}$$

*对所有有界紧支撑可测函数 $f$ 成立，则 $w\in A_p$，且 $[w]_{A_p}\le K^p$。因而任一中心或非中心球极大算子的 $L^p(w)$ 有界性也蕴含 $w\in A_p$。*

*证明.* 固定立方体 $Q$，形式上最能检测失衡的输入为 $w^{-1/(p-1)}\mathbf{1}_Q$，但此时尚不知道逆权局部可积。必须先取

$$f_N = \min\{w^{-1/(p-1)}, N\}\cdot \mathbf{1}_Q, \quad F_N = \int_Q f_N \,\mathrm{d}x.$$

这个输入有界且支撑有界，$0<F_N<\infty$，并满足

$$f_N^{p-1} w \le 1 \quad \text{于} Q, \qquad \int_Q f_N^p w \le F_N.$$

对 $x\in Q$，同一个立方体的平均给出 $M_{\square} f_N(x) \ge F_N/|Q|$。代入假设得到

$$\frac{F_N^p}{|Q|^p}\cdot w(Q) \le K^p F_N,$$

即

$$\frac{w(Q)}{|Q|^p} F_N^{p-1} \le K^p.$$

由于 $w(Q)>0$，这首先给出 $F_N$ 的统一有限上界。现在才可由单调收敛断言

$$\sigma(Q) = \int_Q w^{-1/(p-1)}\,\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty} F_N < \infty.$$

在最后一个不等式中取极限，得到 $w(Q)\cdot \sigma(Q)^{p-1}/|Q|^p \le K^p$。对 $Q$ 取上确界即得结论。整个过程只除去了有限的正数 $F_N$，没有对尚未确定的无穷逆权积分作约分。

球与立方体极大函数的点态比较把球版本的范数界转成上述假设，常数只多一个维数因子，因此也给出必要性。 □

**命题 C.5.3** (幂权的准确范围)**.** 设整数 $d \ge 1$、$1 < p < \infty$、$\alpha \in \mathbb{R}$，在非零点令 $w(x) = |x|^{\alpha}$，在原点任选一个正的有限值。则

$$w \in A_p \quad \Longleftrightarrow \quad -d < \alpha < d(p-1).$$

证明. 对任意实数 $\gamma$，原点附近 $|x|^{\gamma}$ 可积当且仅当 $\gamma > -d$；极坐标积分为

$$\int_{B(0,R)} |x|^{\gamma}\,\mathrm{d}x = \frac{|S^{d-1}|}{d+\gamma} R^{d+\gamma} \quad (\gamma > -d).$$

$\gamma = -d$ 时径向积分为 $\int_0^R r^{-1}\,\mathrm{d}r$，已经发散。权本身与逆权 $|x|^{-\alpha/(p-1)}$ 均须局部可积，因此两个严格不等式都是必要的。

现假设它们成立，记 $\beta = -\alpha/(p-1) > -d$。对中心为 $c$、边长为 $\ell$ 的立方体 $Q$，令 $r = \sqrt{d}\,\ell/2$，则 $Q \subset B(c, r)$。若 $|c| \ge 2r$，所有 $x \in Q$ 满足

$$\frac{|c|}{2} \le |x| \le \frac{3|c|}{2}.$$

因此两个平均分别至多为 $C_{\alpha}|c|^{\alpha}$ 与 $C_{\beta}|c|^{\beta}$，而 $\alpha + (p-1)\beta = 0$，其 $A_p$ 乘积有统一上界。

若 $|c| < 2r$，则 $Q \subset B(0, 3r)$。对 $\gamma = \alpha, \beta$ 分别使用球积分公式，

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q |x|^{\gamma}\,\mathrm{d}x \le C_{d,\gamma}\,\ell^{\gamma}.$$

这对负指数同样成立，因为使用的是整个原点球上的积分上界。相乘后 $\ell$ 的幂再次消去，得到与 $Q$ 无关的上界，证明充分性。常数依赖 $\alpha, d, p$，并会随指数接近可积性边界而增大。 □

这个例子同时检验局部可积性与平均失衡。正幂过大时，权在原点附近过小，逆权不再可积；负幂过小时，权本身已不构成局部有限密度。仅仅说“幂函数处处非负”，不能替代这两项检查。

## C.5.3　$A_1$ 权的弱端点

**命题 C.5.4** ($A_1$ 加权极大函数界)**.** 设整数 $d \ge 1$，$w$ 为几乎处处有限且严格为正的局部可积实函数。假设存在有限常数 $A$，使每个球 $B \subset \mathbb{R}^d$ 满足

$$\frac{w(B)}{|B|} \le A\,\operatorname*{ess\,inf}_{B} w.$$

令 $M$ 为中心球极大算子。则对 $f \in L^1(w)$、$\lambda > 0$，

$$w(\{Mf > \lambda\}) \le \frac{C_d A}{\lambda}\int_{\mathbb{R}^d} |f| w.$$

对每个 $1 < p < \infty$，还存在仅依赖 $d, p$ 的常数，使

$$\|Mf\|_{L^p(w)} \le C_{d,p} A^{1/p} \|f\|_{L^p(w)}.$$

非中心球及立方体极大算子也有相应估计，常数允许改变维数因子。

证明. 每个有界球的权平均为正，故球条件给出该球上严格为正的本性下界。因此 $f \in L^1(w)$ 在每个球上也无权可积，所使用的极大平均确实有定义。

对超水平集的一个紧子集 $K$，为每个 $x \in K$ 选择中心在 $x$、平均超过 $\lambda$ 的球，再取有限子覆盖。按半径从大到小选球，每次舍去与已选球相交的球，得到两两不交的 $B_j$，其五倍球覆盖 $K$。球条件给出

$$\begin{aligned} w(5B_j) &\le A|5B_j| \operatorname*{ess\,inf}_{5B_j} w \\ &\le A5^d|B_j| \operatorname*{ess\,inf}_{B_j} w \\ &\le \frac{A5^d}{\lambda} \int_{B_j} |f| w. \end{aligned}$$

最后一步使用 $\lambda|B_j| < \int_{B_j} |f|$。由于选出的球不交，求和不重复计算右端质量，所以 $w(K) \le A5^d\lambda^{-1}\|f\|_{L^1(w)}$。局部可积密度给出的测度 $w\,\mathrm{d}x$ 是 Radon 测度；对超水平集从内部取紧集逼近，再让空间截断增大，就得到弱型界。有限覆盖使这个论证不要求所有候选球的半径有统一上界。

为得到强型，$L^p(w)$ 输入也先由局部正下界及 Hölder 得到无权局部可积性。对每个高度 $t > 0$，作大小分解

$$f = f \cdot \mathbf{1}_{\{|f|>t/2\}} + f \cdot \mathbf{1}_{\{|f|\le t/2\}}.$$

第二项的极大平均不超过 $t/2$，第一项属于 $L^1(w)$，因为其绝对值至多为 $(2/t)^{p-1}|f|^p$。因此弱型界给出

$$w(\{Mf > t\}) \le \frac{2C_dA}{t} \int_{\{|f|>t/2\}} |f| w.$$

层蛋糕公式和 Tonelli 现在给出

$$\begin{aligned} \int (Mf)^p w &\le 2C_dAp \int |f(x)| w(x) \left( \int_0^{2|f(x)|} t^{p-2}\,\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}x \\ &= \frac{2^pC_dAp}{p-1} \int |f|^p w. \end{aligned}$$

这证明强型界，也展开了在权测度上使用弱 $(1,1)$ 与强 $(\infty,\infty)$ 插值的具体步骤。最后应用极大函数之间的点态比较即可处理另外两种几何版本。 □

此处的覆盖论证只用了 $A_1$ 的平均与本性下界关系。一般 $A_p$ 权没有这样的逐点下界比较，因此下面改用两个不同权测度下的二进平均，而不把这个特殊证明直接照搬过去。

### C.5.4 任意权测度的二进平均与相邻格

**引理 C.5.5** (加权二进极大算子)**.** 设整数 $d \ge 1$，$\mathcal{D}$ 是一个嵌套的二进立方体格，$v$ 为几乎处处有限且严格为正的局部可积密度。对 $h \in L^1_{\mathrm{loc}}(v\,\mathrm{d}x)$，定义

$$M_v^{\mathcal{D}} h(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D} \\ x \in Q}} \frac{1}{v(Q)} \int_Q |h| v.$$

则对 $h \in L^1(v)$、$t > 0$，

$$v(\{M_v^{\mathcal{D}} h > t\}) \le \frac{1}{t} \|h\|_{L^1(v)}.$$

对每个 $1 < r < \infty$，有

$$\|M_v^{\mathcal{D}} h\|_{L^r(v)} \le C_r \|h\|_{L^r(v)}, \quad C_r = \left(\frac{2^r r}{r-1}\right)^{1/r}.$$

常数与密度及二进格无关；不要求 $v$ 倍增，也不要求 $v(\mathbb{R}^d) = \infty$。

证明. 每个格块的 $v$ 测度有限且为正，故平均中的除法合法。先只保留尺度 $-N \le j \le N$，边长约定为 $2^{-j}$，所得算子记为 $M_{v,N}^{\mathcal{D}}$。在超水平格块中选择按包含关系极大的块。因为可用的祖先尺度只有有限个，每个超水平块都能被某个极大块包含；同一二进格中的两个块要么嵌套、要么不交，所以不同极大块互不相交。可数性使超水平集恰为这些块的并。

每个选中块 $Q_j$ 满足 $t\,v(Q_j) < \int_{Q_j} |h| v$，相加即得

$$v(\{M_{v,N}^{\mathcal{D}} h > t\}) \le \frac{1}{t} \int |h| v.$$

令 $N \to \infty$，截断算子单调增加到全尺度算子，超水平集也单调增加，因此得到全尺度弱型界。这里不能预先假设大祖先上的 $v$ 平均趋零：若全空间 $v$ 质量有限，这种断言可能不成立。有限尺度分解正好绕开了这一障碍，而且从未比较父块与子块的测度。

每个平均都不超过 $\|h\|_{L^\infty(v)}$。对 $h \in L^r(v)$，在高度 $t/2$ 作大小分解，大值部分属于 $L^1(v)$，于是

$$v(\{M_v^{\mathcal{D}} h > t\}) \le \frac{2}{t} \int_{\{|h| > t/2\}} |h| v.$$

按照前一命题的层蛋糕计算，

$$\int (M_v^{\mathcal{D}} h)^r v \le \frac{2^r r}{r-1} \int |h|^r v.$$

这给出所列 $C_r$，也证明输出几乎处处有限。这里只需要 $r > 1$ 使高度积分的原点可积，常数不含任何关于 $v$ 的正则性参数。 □

还需把任意立方体的平均放进有限个真正嵌套的二进格。固定平移一个标准格不足以避免所有尺度的边界；下面交替选择偏移，使嵌套性和包围性同时成立。

**引理 C.5.6** (有限相邻二进格)**.** 设整数 $d \ge 1$。对 $\alpha \in \{0, 1/3, 2/3\}^d$，令

$$\mathcal{D}_\alpha = \left\{ 2^{-j}(k + [0,1)^d + (-1)^j \alpha) : j \in \mathbb{Z},\ k \in \mathbb{Z}^d \right\}.$$

每个 $\mathcal{D}_\alpha$ 都是嵌套二进格。任意轴平行立方体 $Q$ 都包含于某个 $\mathcal{D}_\alpha$ 的格块 $R$，并有 $|R| \le 6^d |Q|$。因此，对非负局部可积函数 $f$，

$$M_\square f \le 6^d \max_\alpha M^{\mathcal{D}_\alpha} f \le 6^d \sum_\alpha M^{\mathcal{D}_\alpha} f,$$

其中 $M^{\mathcal{D}_\alpha}$ 使用无权平均。

证明. 先核对嵌套。固定尺度 $j$，记 $s = (-1)^j$，以 $2^{-j}$ 为长度单位。细格的每个坐标边界为 $\mathbb{Z} + s\alpha_i$，粗一层的边界为 $2\mathbb{Z} - 2s\alpha_i$。因为 $3s\alpha_i \in \mathbb{Z}$，每个粗边界都属于细边界集合。因此粗块恰为 $2^d$ 个细块的并，任意两个尺度也由逐层嵌套相容。这一步说明交替符号并非装饰。

设 $Q$ 的边长为 $\ell > 0$。选择二进长度 $L$，满足

$$3\ell < L \le 6\ell.$$

可取严格大于 $3\ell$ 的最小二进长度。在这一尺度，每个坐标上三种偏移的边界合在一起，恰为间隔 $L/3$ 的点列。由于 $\ell < L/3$，$Q$ 在该坐标上的闭投影至多遇到其中一个边界点，因而至少有一种偏移的全部边界都避开这条闭区间。选取这种偏移，投影就严格落在一个长度为 $L$ 的格区间内。

逐坐标选择 $\alpha_i$，得到某个 $\alpha \in \{0, 1/3, 2/3\}^d$ 及包含 $Q$ 的格块 $R$。闭投影避开边界的选择也消除了半开格块的端点歧义。其体积满足 $|R|/|Q| = (L/\ell)^d \le 6^d$，所以对 $x \in Q$，

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q f \le 6^d \frac{1}{|R|} \int_R f \le 6^d M^{\mathcal{D}_\alpha} f(x).$$

对全部 $Q \ni x$ 取上确界，便得到算子比较。 □

## C.5.5 一般 $A_p$ 充分性与集合控制

**定理 C.5.7** (加权极大函数界)**.** 设整数 $d \ge 1$、$1 < p < \infty$，$w$ 为几乎处处有限且严格为正的局部可积实函数，并满足 $w \in A_p$。则对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^d, w\,\mathrm{d}x)$，

$$\|M_\square f\|_{L^p(w)} \le C_{d,p} [w]_{A_p}^{1/(p-1)} \|f\|_{L^p(w)}.$$

中心与非中心球极大算子也满足同样形式的界，常数只改变维数因子。

证明. 只须处理 $f \ge 0$，一般输入先取绝对值。令

$$\sigma = w^{-1/(p-1)}, \quad p' = \frac{p}{p-1}.$$

$A_p$ 假设已保证 $\sigma$ 局部可积，以及 $f$ 无权局部可积。固定一个二进格 $\mathcal{D}$，写

$$F = \frac{f}{\sigma}.$$

由于 $\sigma^{1-p}=w$，恰有

$$\int F^p\sigma=\int f^p w.$$

因此 $F\in L^p(\sigma)$，引理给出 $G=M_\sigma^{\mathcal{D}}F\in L^p(\sigma)$。这里第一次极大运算使用逆权测度，并不使用原来的 Lebesgue 平均。

对任意格块 $Q$，平均恒等式为

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q f=\frac{\sigma(Q)}{|Q|}\frac{1}{\sigma(Q)}\int_Q F\sigma.$$

另一方面，

$$\left(\frac{\sigma(Q)}{|Q|}\right)^{p-1}\le [w]_{A_p}\frac{|Q|}{w(Q)}.$$

在 $Q$ 内，$G$ 不小于 $F$ 的这个 $\sigma$ 平均；将其提高到正数 $p-1$ 次幂，再在 $Q$ 上按 Lebesgue 测度积分，得到

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q f\right)^{p-1}&\le [w]_{A_p}\frac{|Q|}{w(Q)}\left(\frac{1}{\sigma(Q)}\int_Q F\sigma\right)^{p-1}\\&\le \frac{[w]_{A_p}}{w(Q)}\int_Q G^{p-1}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

这一推理也适用于 $1<p<2$：正幂的单调性保证逐点比较在这一范围同样成立。

为了把最后一个 Lebesgue 积分变成 $w$ 平均，令

$$H=\frac{G^{p-1}}{w}.$$

它确实属于所需的空间，因为

$$(p-1)p'=p,\quad w^{1-p'}=\sigma,$$

从而

$$\|H\|_{L^{p'}(w)}^{p'}=\int G^{(p-1)p'}w^{1-p'}=\int G^p\sigma<\infty.$$

在平均不等式中代入 $H$，并对所有包含 $x$ 的格块取上确界，

$$(M^{\mathcal{D}}f)^{p-1}\le [w]_{A_p}M_w^{\mathcal{D}}H.$$

第二次极大运算现在使用原权测度。取 $L^{p'}(w)$ 范数，利用 $(p-1)p'=p$，有

$$\|M^{\mathcal{D}}f\|_{L^p(w)}^{p-1}\le [w]_{A_p}\|M_w^{\mathcal{D}}H\|_{L^{p'}(w)}\le [w]_{A_p}C_{p'}\|H\|_{L^{p'}(w)}.$$

将它提高到 $1/(p-1)$ 次幂，并使用

$$\|H\|_{L^{p'}(w)}^{1/(p-1)}=\left(\int G^p\sigma\right)^{1/p},$$

就得到

$$\begin{aligned}\|M^{\mathcal{D}}f\|_{L^p(w)} &\le [w]_{A_p}^{1/(p-1)} C_{p'}^{1/(p-1)} \|G\|_{L^p(\sigma)} \\ &\le C_p C_{p'}^{1/(p-1)} [w]_{A_p}^{1/(p-1)} \|f\|_{L^p(w)}.\end{aligned}$$

这正是两个权测度、两个输入指数 $p$ 与 $p'$ 的配合。所有加权平均的分母均为有限正数；有限尺度极限给出的强界适用于这里的两个权测度。

最后，引理 C.5.6 把 $M_{\square}$ 控制在 $3^d$ 个二进极大算子的和之下。每个格上的 $A_p$ 表达都不超过全体立方体的 $[w]_{A_p}$，故逐个使用刚证的界，再以有限和的三角不等式相加，就得到结论。球平均由固定维数的球块包含关系控制。 □

结合必要性，$A_p$ 准确刻画了 $p>1$ 时非中心极大函数的有界权。上界中的 $[w]_{A_p}^{1/(p-1)}$ 还量化了算子范数对权的依赖。

**推论 C.5.8** (权测度下界与倍增)**.** *设整数 $d \ge 1$、$1<p<\infty$，$w \in A_p(\mathbb{R}^d)$。对任意轴平行立方体 $Q$ 及可测集合 $E \subset Q$，有*

$$\left(\frac{|E|}{|Q|}\right)^p \le [w]_{A_p} \frac{w(E)}{w(Q)}.$$

*若 $\lambda Q$ 表示同心扩大 $\lambda \ge 1$ 倍的立方体，则*

$$w(\lambda Q) \le \lambda^{dp} [w]_{A_p}\, w(Q).$$

*特别地，$w(2Q) \le 2^{dp}[w]_{A_p} \cdot w(Q)$。*

*证明.* 令 $\sigma = w^{-1/(p-1)}$。在集合 $E$ 上使用 Hölder，

$$|E| = \int_E w^{1/p}\sigma^{1/p'} \le w(E)^{1/p} \cdot \sigma(E)^{1/p'} \le w(E)^{1/p} \cdot \sigma(Q)^{1/p'}.$$

提高到 $p$ 次幂，再使用 $A_p$ 条件，得到

$$\frac{|E|^p}{|Q|^p} \le \frac{w(E)\cdot \sigma(Q)^{p-1}}{|Q|^p} \le [w]_{A_p} \frac{w(E)}{w(Q)}.$$

这一步无需预设 $w(E)>0$，所以也覆盖零测集。把外立方体换成 $\lambda Q$、内部集合取为 $Q$，并使用 $|Q|/|\lambda Q| = \lambda^{-d}$，便得到倍增界。 □

这个集合估计给出的是相对权质量的下界：占据一定 Lebesgue 比例的集合，不能只有任意小的权质量。倍增性则只比较同心相邻尺度，它弱于完整 $A_p$ 条件。例如在直线上，取 $w(x)=x^2$，并在原点修改为一个正值。对中心为 $c$、长度为 $\ell$ 的区间 $I$，

$$w(I) = \ell c^2 + \frac{\ell^3}{12}, \quad w(2I) = 2\ell c^2 + \frac{8\ell^3}{12} \le 8 w(I).$$

所以它倍增；但 $w^{-1}=x^{-2}$ 在原点附近不可积，故它不属于 $A_2$。有限尺度的加权二进引理既不需要这种倍增性，倍增性本身也不能反过来替代逆权的积分要求。

加权奇异积分与更深的权理论可继续参看 Loukas Grafakos 的《Modern Fourier Analysis》[19] 及 Javier Duoandikoetxea 的《Fourier Analysis》[11]。截断测试、加权二进平均与有限相邻格给出了极大算子的必要充分条件；对于奇异积分，还需分析算子的抵消怎样与权相互作用。

**本章小结**

极大截断控制全部半径上的逼近误差；识别光滑类主值后，这种控制才能把指定算子的作用传给一般 $L^p$ 输入。端点处，BMO 的平均振荡通过停止立方体产生指数尾，原子的零平均则消去局部常数与远场首项。原子空间的 BMO 对偶和奇异积分的 $H^1_{\mathrm{at}} \to L^1$、$L^\infty \to \mathrm{BMO}/\mathbb{C}$ 作用体现了同一种抵消机制。

加权问题改变的是测量大小的密度。$A_p$ 条件同时约束 $w$ 与 $w^{-1/(p-1)}$ 的局部平均；必要性来自局部测试，充分性来自两次加权二进极大估计及有限组相邻网格。$A_1$ 给出弱型端点，但一般 $A_p$ 定理只对 $p>1$ 陈述。原子与极大函数定义的等价、完整 $T1$ 定理、权的反向 Hölder 性质及加权奇异积分界，仍需进一步理论。

# 习题

**习题 C.1.** 设 $a$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的平方可积原子，$y\in\mathbb{R}^d$、$r>0$。证明

$$U_{y,r}a(x)=r^{-d}a\left(\frac{x-y}{r}\right)$$

仍是原子，并证明 $U_{y,r}$ 在 $H^1_{\mathrm{at}}$ 上等距。若改成平方范数归一化 $V_{y,r}f(x)=r^{-d/2}f((x-y)/r)$，计算其原子范数。

*解.* 设 $a$ 支撑于 $Q$。换元 $x=y+rz$ 给出

$$\operatorname{supp} U_{y,r}a\subset y+rQ,\qquad \int U_{y,r}a=\int a=0,$$

以及

$$\|U_{y,r}a\|_2^2=r^{-d}\|a\|_2^2\le r^{-d}|Q|^{-1}=|y+rQ|^{-1}.$$

因此这三个原子条件均成立。对任意 $L^1$ 函数，同一换元给出 $\|U_{y,r}f\|_1=\|f\|_1$，故原子级数的 $L^1$ 收敛在变换下保持。如果 $f=\sum_j\lambda_j a_j$，那么 $U_{y,r}f=\sum_j\lambda_jU_{y,r}a_j$，系数和不变。对所有表示取下确界，得到 $\|U_{y,r}f\|_{\mathrm{at}}\le\|f\|_{\mathrm{at}}$。

逆变换是 $U_{-y/r,1/r}$。将同一不等式应用于 $U_{y,r}f$，得到反向界，因而范数相等。最后 $V_{y,r}=r^{d/2}U_{y,r}$，由范数齐次性，

$$\|V_{y,r}f\|_{\mathrm{at}}=r^{d/2}\|f\|_{\mathrm{at}}.$$

平方归一化保持 $L^2$ 规模，原子空间的等距归一化则保持 $L^1$ 规模；二者使用同一个变量伸缩，但振幅不同。 □

**习题 C.2.** 设 $b \in \mathrm{BMO}(\mathbb{R}^d)$ 为实值，$B = \|b\|_{\mathrm{BMO}} > 0$，John–Nirenberg 尾界写为

$$|\{x \in Q : |b - b_Q| > t\}| \le C|Q|e^{-ct/B}.$$

正文由这个尾界得到：对 $0 < \epsilon < c$，

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q e^{\epsilon|b-b_Q|/B} \le 1 + \frac{C\epsilon}{c-\epsilon}.$$

设 $1 < p < \infty$。利用这一估计证明，只要 $|\tau|B < c\min\{1, p-1\}$，就有 $e^{\tau b} \in A_p$，并给出由上述常数决定的特征上界。再对 $b(x) = \log|x|$ 求使 $e^{\tau b} \in A_p$ 的全部参数，说明参数限制确有必要。

*解.* 记 $F(s) = 1 + Cs/(c-s)$、$0 \le s < c$。实值性使 $w = e^{\tau b}$ 正且几乎处处有限。对固定 $Q$，分别提出常数因子 $e^{\tau b_Q}$ 与 $e^{-\tau b_Q/(p-1)}$，题设中的指数积分估计说明 $w$ 和 $w^{-1/(p-1)}$ 均局部可积，且

$$\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w\right)\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w^{-1/(p-1)}\right)^{p-1} \le F(|\tau|B)\cdot F\left(\frac{|\tau|B}{p-1}\right)^{p-1}.$$

两个平均中的常数指数恰好消去，右端与 $Q$ 无关，就是所求特征上界。$\tau = 0$ 时权为一，结论同样成立。

对 $b(x) = \log|x|$，有 $e^{\tau b(x)} = |x|^{\tau}$。幂权判据给出的精确范围是

$$-d < \tau < d(p-1).$$

在左端点，权本身不局部可积；在右端点，对偶密度不局部可积。因此一般结论中对指数参数大小的限制不能完全删除。由 John–Nirenberg 常数取得的充分区间不必等于这个具体函数的最大区间。 □

**习题 C.3.** 正文已证明 $\log|x| \in \mathrm{BMO}(\mathbb{R}^d)$。证明 $(\log|x|)^2$ 虽然局部可积，却不属于 BMO，从而 BMO 不在普通乘法下封闭。

*解.* 原点附近的可积性由极坐标归结为 $\int_0^1 r^{d-1}|\log r|^2\,\mathrm{d}r < \infty$，换元 $s = -\log r$ 后这是 $\int_0^\infty s^2 e^{-ds}\,\mathrm{d}s$；其余紧集上没有奇性。

取 $Q = (1,2)^d$，令 $\ell(z) = \log|z|$。该函数在 $Q$ 上连续且非常数，所以

$$A = \frac{1}{|Q|}\int_Q |\ell - \ell_Q| > 0, \quad D = \frac{1}{|Q|}\int_Q |\ell^2 - (\ell^2)_Q| < \infty.$$

令 $b(x) = (\log|x|)^2$。在立方体 $rQ$ 上换元 $x = rz$，有

$$b(rz) - b_{rQ} = 2\log r\cdot(\ell(z) - \ell_Q) + \ell(z)^2 - (\ell^2)_Q.$$

积分并使用反三角不等式，得到

$$\frac{1}{|rQ|}\int_{rQ}|b - b_{rQ}| \ge 2|\log r|\cdot A - D.$$

令 $r \downarrow 0$，右端无界。平均已经消去了 $(\log r)^2$ 这一常数项，但仍留下随尺度增长的一阶振荡；这正是平方运算破坏 BMO 界的原因。 □

**习题 C.4.** 在直线上令

$$f(x)=\frac{\mathbf{1}_{(0,e^{-2})}(x)}{x(\log(1/x))^2}-\frac{1}{2}\mathbf{1}_{(1,2)}(x).$$

证明 $f\in L^1$、$\int f=0$，但 $f\notin H^1_{\mathrm{at}}$。可使用正文的 BMO 对偶与有界截断。

*解.* 换元 $s=\log(1/x)$，正部分的积分为

$$\int_0^{e^{-2}}\frac{\mathrm{d}x}{x(\log(1/x))^2}=\int_2^{\infty}\frac{\mathrm{d}s}{s^2}=\frac{1}{2}.$$

负部分也有质量 $1/2$，两部分支集不交，故 $\|f\|_1=1$、$\int f=0$。

设 $b(x)=\log|x|$，取实值截断 $b_N=\max\{-N,\min\{b,N\}\}$。正文对 Lipschitz 截断的估计给出 $\|b_N\|_{\mathrm{BMO}}\le 2\|b\|_{\mathrm{BMO}}$。若 $f$ 属于原子空间，对偶定理将使 $|\Lambda_{b_N}(f)|$ 一致有界。因为每个 $b_N$ 有界，原子级数在 $L^1$ 中收敛，$\Lambda_{b_N}(f)$ 确实等于普通积分 $\int fb_N$，没有使用可能发散的 $\int fb$。

当 $N>2$ 时，奇性部分的配对为

$$\begin{aligned}-\int_2^{\infty}\frac{\min\{s,N\}}{s^2}\,\mathrm{d}s&=-\int_2^{N}\frac{\mathrm{d}s}{s}-N\int_N^{\infty}\frac{\mathrm{d}s}{s^2}\\&=-\log(N/2)-1.\end{aligned}$$

在 $(1,2)$ 上截断不起作用，另一项为固定的 $-\frac12\int_1^2\log x\,\mathrm{d}x=-(2\log 2-1)/2$。因此 $\int fb_N\to-\infty$，与统一对偶界矛盾。零积分只约束总质量；它没有控制这道题中不断靠近原点的正质量与远处负质量之间的尺度分离。 □

**习题 C.5.** 设 $d\ge 1$、$\alpha\in\mathbb{R}$，在原点以外令 $w(x)=|x|^{\alpha}$，原点的值任意指定为正数。证明 $w\in A_1$ 当且仅当 $-d<\alpha\le 0$，并说明所得极大函数界对哪些 $p$ 成立。

*解.* 权必须局部可积，极坐标给出必要条件 $\alpha>-d$。如果 $\alpha>0$，任意以原点为中心的球内，$w$ 的本性下确界为零，平均却严格为正，不能满足球版本的 $A_1$ 条件。$\alpha=0$ 时权为常数，特征为一。

设 $-d<\alpha<0$，取球 $B(c,r)$。当 $|c|\ge 2r$ 时，对 $x\in B(c,r)$ 有

$$|c|/2\le|x|\le 3|c|/2.$$

所以球内最大、最小权值的比不超过 $3^{-\alpha}$，平均不超过本性下确界的这一倍数。当 $|c|<2r$ 时，球包含于 $B(0,3r)$，因而

$$\frac{1}{|B(c,r)|}\int_{B(c,r)}|x|^{\alpha}\,\mathrm{d}x\le\frac{d\,3^{d+\alpha}}{d+\alpha}\,r^{\alpha}.$$

另一方面 $|x|\le 3r$，负指数使 $|x|^{\alpha}\ge(3r)^{\alpha}$ 几乎处处。相除得到平均至多为本性下确界的 $d3^d/(d+\alpha)$ 倍。两类球都满足统一常数的条件；球与立方体版本等价，故 $w\in A_1$。

由命题 C.5.4，极大算子在 $L^1(w)$ 上满足弱型 $(1,1)$。它在 $L^{\infty}(w)$ 上范数至多为一，插值便给出每个 $1<p<\infty$ 的 $L^p(w)$ 强界。这里 $w>0$ 几乎处处，所以加权与未加权的本性上确界相同；结论不包含 $p=1$ 的强型界。 □

**习题 C.6.** 若 $1<p<q<\infty$，证明 $A_p\subset A_q$，且 $[w]_{A_q}\le[w]_{A_p}$。给出 $\mathbb{R}^d$ 上属于 $A_q$ 而不属于 $A_p$ 的显式权。

*解.* 置 $\theta=(p-1)/(q-1)\in(0,1)$、$v=w^{-1/(p-1)}$。在立方体上的归一化测度下，凹函数 Jensen 不等式给出

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q v^{\theta}\le\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q v\right)^{\theta}.$$

右端有限，故 $w^{-1/(q-1)}=v^{\theta}$ 也局部可积。将不等式提高到 $q-1$ 次幂，乘上 $w$ 的平均，得到

$$\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w\right)\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w^{-1/(q-1)}\right)^{q-1}\le\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w\right)\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w^{-1/(p-1)}\right)^{p-1}.$$

对所有 $Q$ 取上确界即得结论。

取 $w(x)=|x|^{d(p-1)}$。由于 $-d<d(p-1)<d(q-1)$，正文的幂权判据给出 $w\in A_q$；但其 $A_p$ 对偶密度为 $|x|^{-d}$，在原点附近对数发散，故 $w\notin A_p$。这里取到的正是较小指数的临界幂，说明包含关系在每一对 $p<q$ 上都是严格的。 □

**习题 C.7.** 设 $1<p<\infty$、$p'=p/(p-1)$，$w\in A_p$，令 $\sigma=w^{-1/(p-1)}$。证明

$$\sigma\in A_{p'},\quad [\sigma]_{A_{p'}}=[w]_{A_p}^{1/(p-1)}.$$

进一步对 $f\in L^p(w)$ 证明

$$\|f\|_{L^p(w)}=\sup_{\|g\|_{L^{p'}(\sigma)}\le1}\left|\int_{\mathbb{R}^d}fg\right|.$$

复值情形仍用双线性积分，须明确取等函数的相位。

*解.* 权 $\sigma$ 正且局部可积，这是 $A_p$ 条件的一部分。由于 $p'-1=1/(p-1)$，有 $\sigma^{-1/(p'-1)}=w$。因此每个立方体上的表达为

$$\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q\sigma\right)\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w\right)^{1/(p-1)}=\left[\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w\right)\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q\sigma\right)^{p-1}\right]^{1/(p-1)}.$$

正幂与上确界可交换，得到特征的精确等式。

恒等式 $w^{1/p}\sigma^{1/p'}=1$ 使加权 Hölder 估计成为

$$\int|fg|=\int(|f|w^{1/p})\cdot(|g|\sigma^{1/p'})\le\|f\|_{L^p(w)}\cdot\|g\|_{L^{p'}(\sigma)}.$$

这也证明积分绝对收敛，所求上确界至多为左端范数。若 $f\neq0$，记 $A=\|f\|_{L^p(w)}$，并令

$$g(x)=A^{1-p}|f(x)|^{p-1}w(x)\frac{\overline{f(x)}}{|f(x)|}$$

在 $f(x)\neq 0$ 处成立，在零点取零。因为 $(p-1)p'=p$、$w^{p'}\sigma=w$，有

$$\int |g|^{p'}\sigma = A^{-p}\int |f|^p w = 1, \quad \int fg = A^{1-p}\int |f|^p w = A.$$

这给出反向不等式；$f=0$ 时结论直接成立。对偶密度的负幂来自按 Lebesgue 测度配对这一约定，若改写成 $\int fhw$，测试空间与测试函数也必须一起换算。 □

**习题 C.8.** 在 $\mathbb{R}^d$ 上先对 $f\in C_c^\infty$ 定义 $Df=\partial_1 f$。证明其支集外核可以取 $K=0$，且分布意义下 $D1=D^*1=0$，但 $D$ 没有有界的 $L^2$ 延拓。再取固定光滑紧支集函数 $\varphi,\psi$，置

$$\varphi_{x_0,r}(x)=\varphi((x-x_0)/r), \quad \psi_{x_0,r}(x)=\psi((x-x_0)/r).$$

证明可以选择这两个函数，使局部测试量 $|\int D\varphi_{x_0,r}\cdot\overline{\psi_{x_0,r}}|$ 不能被与 $r$ 无关的 $Cr^d$ 控制。解释为何这不与本附录的奇异积分端点定理矛盾。

*解.* 微分不扩大光滑函数的支集，因此在 $\operatorname{supp} f$ 外有 $Df=0=\int K(x,y)f(y)\,\mathrm{d}y$。零核满足任意阶的支集外大小和光滑性估计。分部积分给出形式伴随 $D^*=-\partial_1$，二者作用于常数分布均为零。

取非零 $\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，令 $f_n(x)=e^{\mathrm{i}nx_1}\eta(x)$。输入平方范数不变，而

$$Df_n=e^{\mathrm{i}nx_1}(\mathrm{i}n\eta+\partial_1\eta), \quad \|Df_n\|_2\geq n\|\eta\|_2-\|\partial_1\eta\|_2.$$

右端趋于无穷，所以不可能存在一个有界 $L^2$ 算子与所有这些光滑输入上的 $D$ 一致。

选实值 $\varphi\in C_c^\infty$，使 $\partial_1\varphi\not\equiv 0$，令 $\psi=\partial_1\varphi$。换元给出

$$\left|\int D\varphi_{x_0,r}\cdot\overline{\psi_{x_0,r}}\right| = r^{d-1}\int |\partial_1\varphi|^2.$$

若有统一的 $Cr^d$ 界，便要求正数 $\int|\partial_1\varphi|^2\leq Cr$ 对所有 $r>0$ 成立，与 $r\downarrow 0$ 矛盾。把 $\varphi,\psi$ 分别乘固定小常数，可使任意指定有限阶的导数归一化界成立，仍不改变这一反例。

本附录的标准 Calderón–Zygmund 算子一开始就要求 $L^2$ 有界，$D$ 不属于这一类。$T1$ 理论则试图从支集外核及额外测试条件推出 $L^2$ 有界；本例表明即使 $T1=T^*1=0$，局部弱有界性仍不可省略。支集分离时看不到的对角作用，必须由局部测试加以限制。 □

# 附录 D　$C_0$-半群与演化方程

热流、平移与乘法衰减都满足时间组合律，但它们允许求导的初值并不相同。强连续半群把这种组合律组织成算子结构，生成元的定义域则记录零时强求导的条件。本附录建立增长界、生成元的稠密闭性与 Laplace 预解式，并用 Yosida 逼近证明压缩型 Hille–Yosida 定理。随后通过热半群和谱演化比较磨光、守恒与长期行为，构造非齐次温和解，并说明空间定义域或时间正则性怎样使它成为强解。对于介质随时间变化的一般线性抛物方程，则从能量空间出发，以时间迹、能量估计和 Galerkin 逼近建立弱解的存在、唯一性与稳定性。

**本章目标**

- 从强连续性取得统一增长界，构造闭生成元并准确识别其定义域。
- 验证 Laplace 预解式及其幂界，由 Yosida 逼近证明压缩型 Hille–Yosida 定理。
- 比较热半群与酉群的生成元、正时间正则性及谱所决定的长期行为。
- 构造可积外力下的温和解，证明变常数公式，并核对提升为强解的附加条件。
- 证明能量空间的时间迹与分部积分公式，构造可测时变系数抛物方程的弱解，并辨认空间正则性及半群表示的适用条件。

第十四章的热半群把连续两个时间段的扩散合成一次扩散。抽象半群保留这条时间组合律，并用生成元记录初始瞬间的变化。平移是最直观的例子：其生成元由一阶弱导数描述，可联系第一卷定义 21.1.1 的 Sobolev 空间与定理 20.4.6 的一维局部绝对连续代表。一般非负自伴算子的谱观点还将使用无界谱定理与 Borel 函数演算，相应来源在该处给出。

阅读时须始终把算子与其定义域放在一起。形式表达式 $\partial_x$ 或 $\Delta$ 没有指定底空间和边界条件，还不能确定时间演化。前两节从已有半群识别生成元；第三节反过来从预解式构造半群；第四、五节把这些结构用于具体模型和非齐次方程。若只想理解热方程的半群写法，可以先读前两节及第四、五节，再返回生成定理的构造。第六节转向随时间改变的介质：相同的时间长度可能产生不同的扩散量，能量估计与两个时间参数的演化族由此出现。

## D.1　强连续半群与增长

线性自治演化从初值 $x$ 出发，经过时间 $t$ 到达 $T(t)x$。先演化 $s$，再演化 $t$，应与一次演化 $t+s$ 得到同一状态。这条时间组合律不要求时间可逆：热扩散可以向前作用于一般初值，反向恢复却未必给出同一空间上的有界算子。因此半群采用非负时间，并以每个固定初值轨道的连续性描述演化的连续变化。

**定义 D.1.1.** 设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$\mathcal{B}(X)$ 为其有界线性算子空间。若族 $(T(t))_{t\ge 0}\subset\mathcal{B}(X)$ 满足

$$T(0)=I,\quad T(t+s)=T(t)T(s)\quad (t,s\ge 0),$$

并且对每个 $x\in X$，

$$\lim_{t\downarrow 0}\|T(t)x-x\|=0,$$

就称它为**强连续半群** (strongly continuous semigroup)，也称 $C_0$-半群。

这是第十四章已经用于热流的定义。下标 0 指零时的强连续性，与函数空间 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 中的无穷远消失条件不同。定义只在零时要求右连续；全部时间的轨道连续性将由组合律推出。虽然同一个半群内有 $T(t)T(s)=T(s)T(t)$，这不意味着两个不同半群的算子也互相交换。

强连续与算子范数连续的区别在于取极限和取上确界的顺序。前者允许达到给定误差所需的时间依赖输入 $x$；后者要求

$$\|T(t)-I\|=\sup_{\|x\|\le 1}\|T(t)x-x\|\longrightarrow 0,$$

即同时控制整个单位球。在有限维空间，有限组基向量上的收敛已经控制算子范数，所以两者等价。无限维空间没有这样的有限组输入，平移就显示了差别。

取实值或复值 $L^p(\mathbb{R})$，其中 $1\le p<\infty$，令

$$T(t)f(x)=f(x+t),\quad t\ge 0.$$

换元给出 $\|T(t)f\|_p=\|f\|_p$，组合律由平移参数相加得到。对光滑紧支函数，平移差由共同紧集上的一致收敛趋于零；再以这样的函数在 $L^p$ 中稠密，以及平移的等距性，便得每个 $f$ 的强连续性。具体地，对逼近函数 $g$，

$$\|T(t)f-f\|_p\le 2\|f-g\|_p+\|T(t)g-g\|_p.$$

先固定 $g$ 令 $t\downarrow 0$，再让逼近误差趋零，便完成论证。

然而，对每个固定 $t>0$，取支撑在 $(0,t/2)$ 内且 $L^p$ 范数为一的函数 $f_t$。它与 $T(t)f_t$ 的支撑不交，因此

$$\|T(t)f_t-f_t\|_p=2^{1/p},\quad \|T(t)-I\|_{p\to p}\ge 2^{1/p}.$$

这里输入随 $t$ 改变，正是算子范数的上确界允许的选择。在 $L^\infty(\mathbb{R})$ 上，情况更弱：固定 $f=\mathbf{1}_{(0,\infty)}$，每个 $t>0$ 都有 $\|T(t)f-f\|_\infty=1$，连强连续性也失败。同一个演化公式是否构成 $C_0$-半群，取决于所选状态空间及其范数。

**命题 D.1.2** (局部一致界与指数增长)**.** 设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$(T(t))_{t\ge 0}$ 为 $X$ 上的 $C_0$-半群。则存在 $M \ge 1$ 和 $\omega \in \mathbb{R}$，使

$$\|T(t)\| \le M e^{\omega t} \quad (t \ge 0).$$

特别地，对每个 $\tau < \infty$，$\sup_{0\le t\le \tau} \|T(t)\| < \infty$。每个轨道 $t \mapsto T(t)x$ 在 $[0,\infty)$ 上连续。

证明. 先取得某个零时邻域的算子一致界。若任意 $\delta > 0$ 上的算子范数都无界，就能递归选 $t_n \downarrow 0$，使 $\|T(t_n)\| \ge n$。对每个固定 $x$，强连续性使 $T(t_n)x \to x$，故这列向量有界。一致有界原理适用于 Banach 空间 $X$ 上的算子族 $\{T(t_n)\}$，于是 $\sup_n \|T(t_n)\| < \infty$，与选择矛盾。因此存在 $\delta > 0$ 和 $M_0 \ge 1$，使

$$\sup_{0\le t\le \delta} \|T(t)\| \le M_0.$$

这里先对固定向量使用强连续性，再用一致有界原理，才把逐个输入的界提升成算子界。

给定 $t \ge 0$，写 $t = n\delta + s$，其中 $n$ 为非负整数、$0 \le s < \delta$。由组合律，

$$\|T(t)\| = \|T(\delta)^n T(s)\| \le M_0^{n+1} \le M_0 \exp\left(\frac{\log M_0}{\delta} t\right).$$

取 $M = M_0$、$\omega = (\log M_0)/\delta$ 即得一组增长常数。某个具体半群也可能允许更小、甚至为负的 $\omega$。

最后证明各个时间点的连续性。对 $h \downarrow 0$，

$$T(t+h)x - T(t)x = T(t)(T(h)x - x) \longrightarrow 0.$$

若 $t > 0$ 且 $0 < h < t$，则

$$T(t)x - T(t-h)x = T(t-h)(T(h)x - x).$$

右端的输入趋于零，而 $T(t-h)$ 在固定有限时间区间上一致有界，因此左极限也成立。零点只有右连续的要求。 □

半群组合律与 Banach 空间完备性共同给出增长界。它使后面的时间积分有共同的范数控制，也使逐个输入的近似能够推广到稠密类之外。

对实或复 Banach 空间 $X$ 上的强连续半群，若每个 $t \ge 0$ 都满足 $\|T(t)\| \le 1$，称为**压缩半群** (contraction semigroup)。这里允许范数等于一。若已有 $\|T(t)\| \le M e^{\omega t}$，令 $S(t) = e^{-\omega t} T(t)$，可以去掉指数因子，却只得到 $\|S(t)\| \le M$；当 $M > 1$ 时，不能因此称 $S$ 为压缩半群。后面的压缩型生成定理与一般增长版本的预解式条件正是在此处有所区别。

增长常数 $M$ 也容纳短时间放大。取带 Euclidean 范数的 $\mathbb{C}^2$，以及参数 $N > 0$，令

$$A_N = \begin{pmatrix} -1 & N \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad T_N(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & Nt \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

若 $E_{12}$ 表示仅第一行第二列为一的矩阵，则 $E_{12}^2=0$，所以 $e^{tA_N}=e^{-t}(I+NtE_{12})=T_N(t)$。矩阵相乘也直接验证组合律。全部特征值都等于 $-1$，但

$$\|T_N(1)e_2\|=e^{-1}\sqrt{1+N^2}$$

在 $N>\sqrt{e^2-1}$ 时大于一。放大甚至能从零时立刻开始：取单位向量 $v=(1,1)/\sqrt{2}$，直接微分平方范数得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|T_N(t)v\|^2\Big|_{t=0}=2\,\mathrm{Re}\langle A_Nv,v\rangle=N-2.$$

因此 $N>2$ 时，小正时间已经有 $\|T_N(t)v\|>1$。

另一方面，

$$\|T_N(t)\|\le e^{-t}(1+Nt)\longrightarrow 0\quad(t\to\infty).$$

对每个 $0<a<1$，利用 $\sup_{t\ge0}te^{-(1-a)t}=1/(e(1-a))$，还得到

$$\|T_N(t)\|\le\left(1+\frac{N}{e(1-a)}\right)e^{-at}.$$

这个半群既会短时放大，又会长期衰减。原因是上三角的非对角项把第二个分量传入第一个分量；矩阵不是正规算子，不能用特征值实部直接读取每个时间的 Euclidean 算子范数。这里同样需要保留所用范数，因为更换等价范数可能改变压缩性和增长前因子。

## D.2 生成元与定义域

半群直接给出每段时间的演化，生成元则试图读取零时的变化率。对矩阵指数，这个变化率对全部初值存在；对平移，求变化率就是求空间导数，因而只能对具有相应正则性的输入成立。生成元的定义域负责记录这种差别，不能把它从算子的形式表达式中删去。

**定义 D.2.1.** *设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$(T(t))_{t\ge0}$ 为其上的 $C_0$-半群。定义*

$$D(A)=\left\{x\in X\;\middle|\;\lim_{h\downarrow0}\frac{T(h)x-x}{h}\ \text{在}X\ \text{中存在}\right\},$$
$$Ax=\lim_{h\downarrow0}\frac{T(h)x-x}{h},\quad x\in D(A).$$

*线性算子 $A:D(A)\subset X\to X$ 称为半群的***生成元*** (generator)，也称无穷小生成元。*

差商的线性说明 $D(A)$ 是线性子空间，且 $A$ 在线性组合上保持线性。这个极限必须按 $X$ 的范数取得；逐点导数或某个更弱拓扑中的导数不能代替它。约定 $u'=Au$ 时，热流的生成元是 $\Delta$，非负算子 $-\Delta$ 则出现在 $u'+(-\Delta)u=0$ 中，符号取决于方程的写法。

以下先说明所用向量积分。若 $f:[a,b]\to X$ 连续，紧区间上的一致连续性使足够细的分割产生的 Riemann 和在 $X$ 中成为 Cauchy 族；完备性因而给出积分 $\int_a^b f(s)\,\mathrm{d}s$。它满足

$$\left\|\int_a^b f(s)\,\mathrm{d}s\right\| \le \int_a^b \|f(s)\|\,\mathrm{d}s,$$

有界线性算子可移入积分，并且

$$\frac{1}{h}\int_t^{t+h} f(s)\,\mathrm{d}s \longrightarrow f(t)$$

在区间内按双侧、在端点按相应单侧成立。最后一式由平均误差不超过相邻小区间上 $\|f(s)-f(t)\|$ 的上确界得到，因而也给出向量值微积分基本定理。

这些连续函数积分也是 Bochner 强积分。无需假设整个 $X$ 可分：连续像 $f([a,b])$ 是紧的度量空间，有限网的可数并给出它的可数稠密子集；而沿有限分割取样得到的阶梯函数又能一致逼近 $f$。因此每条连续轨道本身具有强积分所需的可测与可积性质。下面所有有限区间上的连续轨道积分都可按上述 Riemann 和直接理解。

**命题 D.2.2** (定义域不变性与轨道导数)**.** *设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$(T(t))_{t\ge0}$ 为其上的 $C_0$-半群，生成元为 $A:D(A)\subset X\to X$。若 $x\in D(A)$，则对所有 $t\ge0$，*

$$T(t)x\in D(A),\quad AT(t)x=T(t)Ax.$$

*轨道在正时间连续可微，在零时有右导数，并满足*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}T(t)x=T(t)Ax=AT(t)x.$$

*特别地，对 $t\ge0$，*

$$T(t)x-x=\int_0^t T(s)Ax\,\mathrm{d}s. \tag{D.1}$$

*证明.* 固定 $t\ge0$。由半群律，

$$\frac{T(h)T(t)x-T(t)x}{h}=T(t)\frac{T(h)x-x}{h}\longrightarrow T(t)Ax.$$

这既证明 $T(t)x\in D(A)$，也给出交换关系。把同一等式读成轨道的时间差商，就得到右导数。若 $t>0$，左差商为

$$\frac{T(t)x-T(t-h)x}{h}=T(t-h)\frac{T(h)x-x}{h}.$$

令 $q_h=(T(h)x-x)/h$。其与 $T(t)Ax$ 的差可写成

$$T(t-h)(q_h-Ax)+(T(t-h)-T(t))Ax.$$

第一项由局部一致算子界与 $q_h\to Ax$ 趋零，第二项由固定输入 $Ax$ 的轨道连续性趋零。因此两侧导数相同，且导数 $T(t)Ax$ 随时间连续。向量值微积分基本定理随即给出(D.1)。 □

域不变性允许对已经在域中的初值沿轨道求导，却尚未说明这个域足够大。下一步对任意初值做时间积分：虽然 $T(s)x$ 未必逐个属于 $D(A)$，它在一段时间上的积分总会进入定义域。证明使用的是半群作用与时间平移，不能预先把无界算子 $A$ 移到积分号内。

**命题 D.2.3** (积分轨道进入定义域)**.** *设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$(T(t))_{t\ge 0}$ 为其上的 $C_0$-半群，生成元为 $A$。对任意 $x\in X$ 和 $t\ge 0$，令*

$$I_t x=\int_0^t T(s)x\,\mathrm{d}s.$$

*则*

$$I_t x\in D(A),\quad AI_t x=T(t)x-x. \tag{D.2}$$

*对 $h>0$，时间平均*

$$x_h=\frac{1}{h}I_h x$$

*满足 $x_h\in D(A)$、$x_h\to x$，且*

$$Ax_h=\frac{T(h)x-x}{h}. \tag{D.3}$$

*证明.* 当 $t=0$ 时，积分向量为零，结论成立。对 $t>0$ 和 $h>0$，有界算子 $T(h)$ 可以移入连续积分，随后用半群律并换元，得到

$$\begin{aligned}T(h)I_t x-I_t x&=\int_h^{t+h}T(s)x\,\mathrm{d}s-\int_0^t T(s)x\,\mathrm{d}s\\&=\int_t^{t+h}T(s)x\,\mathrm{d}s-\int_0^h T(s)x\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

除以 $h$，连续函数的短区间平均给出

$$\frac{T(h)I_t x-I_t x}{h}\longrightarrow T(t)x-x.$$

生成元定义于是证明(D.2)。再把积分上限取为 $h$，利用线性性就得到(D.3)。最后，

$$\|x_h-x\|\le\frac{1}{h}\int_0^h\|T(s)x-x\|\,\mathrm{d}s\le\sup_{0\le s\le h}\|T(s)x-x\|\longrightarrow 0.$$

时间平均的收敛只用到固定初值的强连续性。 □

这项构造在域外初值与域内微分之间建立了桥梁。它也说明，不能由 $Ax_h=(T(h)x-x)/h$ 就断言 $Ax_h$ 收敛：右端正是原初值可能没有极限的生成元差商。所有初值都能被域内向量逼近，与所有初值都在定义域中，是两件不同的事。

**命题 D.2.4** (生成元的稠密定义与闭性)**.** 设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$(T(t))_{t\ge 0}$ 为 $X$ 上的 $C_0$-半群，$A : D(A) \subset X \to X$ 为其生成元。则 $D(A)$ 在 $X$ 中稠密，且 $A$ 为闭算子：若 $x_n \in D(A)$、$x_n \to x$ 以及 $Ax_n \to y$ 均在 $X$ 中成立，则 $x \in D(A)$ 且 $Ax = y$。

证明. 对每个 $x \in X$，命题 D.2.3 构造的 $x_h$ 属于 $D(A)$ 并趋于 $x$，故定义域稠密。

现设 $x_n \to x$、$Ax_n \to y$。对每个固定 $t > 0$，(D.1)给出

$$T(t)x_n - x_n = \int_0^t T(s)Ax_n \,\mathrm{d}s.$$

左边由 $T(t)$ 有界而趋于 $T(t)x - x$。右边的误差满足

$$\left\| \int_0^t T(s)(Ax_n - y)\,\mathrm{d}s \right\| \le t \sup_{0\le s\le t} \|T(s)\| \cdot \|Ax_n - y\| \longrightarrow 0.$$

因此

$$T(t)x - x = \int_0^t T(s)y \,\mathrm{d}s.$$

除以 $t$ 后令 $t \downarrow 0$，右端的平均趋于 $y$。这正说明生成元差商有极限，且 $Ax = y$。 □

闭性控制的是输入和输出同时收敛的情形，不等同于有界性。闭线性算子可以只定义在真子空间上；只有当定义域等于整个 Banach 空间时，闭图形定理才迫使它有界。为了在定义域内部同时控制输入与生成元作用，需要把这两项合成一个范数。

**命题 D.2.5** (图像范数的完备性)**.** 设 $X, Y$ 为同一实或复标量域上的 Banach 空间，$A : D(A) \subset X \to Y$ 为闭线性算子。定义其**图像范数** (graph norm)，亦称图形范数，为

$$\|x\|_A = \|x\|_X + \|Ax\|_Y, \quad x \in D(A).$$

则 $(D(A), \|\cdot\|_A)$ 是 Banach 空间，包含映射 $D(A) \to X$ 及算子 $A : D(A) \to Y$ 在此范数下均有界。

证明. 范数公理由 $A$ 的线性和两项范数的性质得到，正定性由第一项保证。若 $(x_n)$ 在图像范数下为 Cauchy 列，则分别有 $x_n \to x$ 于 $X$、$Ax_n \to y$ 于 $Y$。闭性说明 $x \in D(A)$、$Ax = y$，两项收敛合起来便是 $\|x_n - x\|_A \to 0$。两个映射的有界性直接来自它们各自的范数不超过 $\|x\|_A$。 □

特别地，对 $C_0$-半群的生成元，域不变性与交换关系给出

$$\|T(t)x\|_A = \|T(t)x\| + \|T(t)Ax\| \le \|T(t)\| \cdot \|x\|_A.$$

若 $x \in D(A)$，则 $T(t)x \to x$ 与 $T(t)Ax \to Ax$ 同时成立，所以受限半群在图像范数下也强连续。它让域内轨道和域内近似使用同一个完备空间。

**引理 D.2.6** (闭算子与图像范数积分)**.** 设 $X, Y$ 为同一实或复标量域上的 Banach 空间，$A : D(A) \subset X \to Y$ 为闭线性算子，$0 < \tau < \infty$。设 $F : [0,\tau] \to D(A)$ 可以在图像范数的积分意义下由 $D(A)$ 值可测简单函数 $F_n$ 逼近，即

$$\int_0^\tau \|F_n(s) - F(s)\|_A \,\mathrm{d}s \longrightarrow 0.$$

则 $F$ 作为 $X$ 值函数、$AF$ 作为 $Y$ 值函数均强可积，并有

$$\int_0^\tau F(s)\,\mathrm{d}s \in D(A), \quad A\int_0^\tau F(s)\,\mathrm{d}s = \int_0^\tau AF(s)\,\mathrm{d}s. \tag{D.4}$$

特别地，任何关于图像范数连续的 $F : [0,\tau] \to D(A)$ 都满足上述条件。

证明. 图像范数控制两部分误差，因此 $F_n \to F$ 于 $L^1([0,\tau];X)$，且 $AF_n \to AF$ 于 $L^1([0,\tau];Y)$。这给出两个强积分，分别记为 $z$ 和 $w$。对简单函数，积分是有限个函数值的线性组合，所以

$$z_n = \int_0^\tau F_n(s)\,\mathrm{d}s \in D(A), \quad Az_n = \int_0^\tau AF_n(s)\,\mathrm{d}s.$$

积分范数不等式给出 $z_n \to z$、$Az_n \to w$，闭性于是说明 $z \in D(A)$、$Az = w$。若 $F$ 在图像范数下连续，有限分割产生的阶梯函数在此范数下一致逼近它，因而满足所需积分逼近。 □

引理中的简单函数逼近就是这里所需的图像范数强可积性。对一般连续 $X$ 值函数，它的值未必落在 $D(A)$，即使逐点落在域中，也未必能积分控制 $AF$；不能仅凭 $A$ 闭就任意交换算子与积分。命题 D.2.3 处理域外初值时采用了独立的差商论证，恰好避开了这个障碍。

**命题 D.2.7** (生成元决定半群)**.** 设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$(T(t))_{t\ge 0}$ 与 $(S(t))_{t\ge 0}$ 是其上的两个 $C_0$-半群。若两者的生成元具有同一个定义域 $D(A)$，并且在此域上的作用均为 $A$，则

$$T(t) = S(t) \quad (t \ge 0).$$

证明. 固定 $t > 0$ 和 $x \in D(A)$，考察

$$F(s) = S(t-s)T(s)x, \quad 0 \le s \le t.$$

两条轨道的连续性与有限时间算子界使 $F$ 连续。对 $0 < s < t$，命题 D.2.2 保证 $T(s)x \in D(A)$，并给出两个因子的轨道导数。因此

$$\begin{aligned} F'(s) &= -S(t-s)AT(s)x + S(t-s)AT(s)x \\ &= 0. \end{aligned}$$

这里的乘积求导只使用固定域内向量的半群导数。具体地，可把差商拆成

$$\begin{aligned} \frac{F(s+h)-F(s)}{h} &= S(t-s-h)\frac{T(s+h)x - T(s)x}{h} \\ &\quad + \frac{S(t-s-h)-S(t-s)}{h}\,T(s)x. \end{aligned}$$

第一项用局部一致界控制变化中的差商输入，第二项在固定向量 $T(s)x \in D(A)$ 上求导，便得到上式；无需假设两个半群互相交换。

于是 $F$ 为常值，端点给出 $T(t)x = S(t)x$。生成元域稠密，两个时间 $t$ 的算子又有界，故等式由稠密子空间推广到全部 $X$。零时等式由定义成立。 □

这个结论中的“同一个生成元”包括定义域相同。两个微分算子若形式表达式相同而边界条件不同，就未必有同一生成元，也不能由这个命题推出演化相同。后面的生成定理因而必须同时识别构造出的算子作用与定义域。

**命题 D.2.8** (范数连续与有界生成元)**.** *设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$(T(t))_{t\ge 0}$ 为其上的 $C_0$-半群，生成元为 $A : D(A) \subset X \to X$。则*

$$\lim_{t\downarrow 0} \|T(t) - I\| = 0$$

*当且仅当 $D(A) = X$ 且 $A \in \mathcal{B}(X)$。此时*

$$T(t) = e^{tA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n A^n}{n!} \quad (t \ge 0),$$

*级数在算子范数中收敛，半群在全部时间按算子范数连续。*

*证明.* 先设零时算子范数连续。半群律给出

$$\begin{aligned} \|T(t+h) - T(t)\| &\le \|T(t)\| \cdot \|T(h) - I\|, \\ \|T(t) - T(t-h)\| &\le \|T(t-h)\| \cdot \|T(h) - I\|, \quad 0 < h < t. \end{aligned}$$

局部一致界于是保证全部时间的算子范数连续。现在可以在 Banach 空间 $\mathcal{B}(X)$ 中定义

$$B_h = \frac{1}{h} \int_0^h T(s)\, \mathrm{d}s.$$

算子范数积分与先作用于固定 $x$ 再积分相容，故 $B_h x = x_h$，其中 $x_h$ 是前面的时间平均。又有

$$\|B_h - I\| \le \sup_{0\le s\le h} \|T(s) - I\| \longrightarrow 0.$$

取充分小的 $h > 0$，使 $\|I - B_h\| < 1$，则 Neumann 级数使 $B_h$ 在 $X$ 上可逆。命题 D.2.3 同时给出

$$B_h X \subset D(A), \quad AB_h = \frac{T(h) - I}{h}.$$

因为 $B_h X = X$，定义域只能是整个 $X$，并且

$$A = \frac{T(h) - I}{h} B_h^{-1}$$

是有界算子的复合，故有界。这一步说明为什么算子范数连续比逐个输入连续强：它使时间平均作为算子接近恒等，从而获得满射性。

反向设 $D(A)=X$、$A$ 有界。指数级数在算子范数中绝对收敛，可在有界时间区间逐项微分。对任意 $x\in X$，已有轨道导数公式给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(e^{-tA}T(t)x\big)=-Ae^{-tA}T(t)x+e^{-tA}AT(t)x=0.$$

$A$ 与自己的指数交换，故两项确实抵消，初值为 $x$。乘回 $e^{tA}$ 就得 $T(t)x=e^{tA}x$。最后，

$$\|T(t)-I\|\le e^{t\|A\|}-1\longrightarrow 0.$$

指数级数或前面的增量估计给出全部时间的算子范数连续性。 □

生成元的闭性还说明，判据中的 $D(A)=X$ 本身已迫使 $A$ 有界；陈述同时列出两项，是为了明确指数级数的适用对象。仅说“无界算子在其定义域上有界”容易混淆所用范数：所有闭算子在图像范数下都连续，而这里要求的是原空间 $X$ 的范数。

现在把抽象定义落实到平移。以下只在一维讨论，避免把一个方向的差商误认为全部空间方向的正则性。采用第一卷定义 21.1.1 的一阶 Sobolev 空间：$f\in W^{1,p}(\mathbb{R})$ 指 $f\in L^p(\mathbb{R})$ 且存在 $g\in L^p(\mathbb{R})$，满足

$$\int_{\mathbb{R}} f\cdot\phi'=-\int_{\mathbb{R}} g\cdot\phi\quad(\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R})).$$

此时 $g=f'$ 是弱导数。第一卷定理 20.4.6 说明，一维函数具有局部绝对连续代表，且该代表的通常导数几乎处处等于弱导数。

**命题 D.2.9** (平移生成元)**.** *设 $1\le p<\infty$，$L^p(\mathbb{R})$ 取 Lebesgue 测度，允许实值或复值函数。在该空间上令*

$$T(t)f(x)=f(x+t),\quad t\ge 0.$$

*此 $C_0$-半群的生成元恰为*

$$D(A)=W^{1,p}(\mathbb{R}),\quad Af=f'.$$

*证明.* 先设 $f\in W^{1,p}(\mathbb{R})$。前述一维绝对连续代表给出

$$f(x+t)-f(x)=\int_0^t f'(x+s)\,\mathrm{d}s.$$

对每个固定 $t>0$，这也是 $L^p$ 中的向量积分等式：平移后的 $f'$ 连续取值于 $L^p$，而其积分的函数代表由 Fubini 定理在有界空间区间内识别。于是

$$\left\|\frac{T(t)f-f}{t}-f'\right\|_p\le\frac{1}{t}\int_0^t\|T(s)f'-f'\|_p\,\mathrm{d}s\longrightarrow 0.$$

这里使用的是 $f'\in L^p$ 的平移连续性，所以 $f\in D(A)$、$Af=f'$。

反向设差商在 $L^p$ 中趋于某个 $g \in L^p$。固定 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，Hölder 不等式保证 $L^p$ 收敛可与 $\phi$ 配对；在 $p = 1$ 时用 $\phi$ 有界即可。换元得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} g \cdot \phi &= \lim_{t \downarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \cdot \phi(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \lim_{t \downarrow 0} \int_{\mathbb{R}} f(y) \cdot \frac{\phi(y-t) - \phi(y)}{t}\,\mathrm{d}y \\ &= -\int_{\mathbb{R}} f \cdot \phi'.\end{aligned}$$

当 $0 < t < 1$ 时，测试函数差商支撑在一个共同紧集上，并一致趋于 $-\phi'$。函数 $f$ 在该集可积，故最后一次取极限合法。这就是弱导数定义，因而 $f \in W^{1,p}$、$f' = g$，证明了定义域的必要性。 □

平移保持全部 $L^p$ 初值，但只有具有一个 $L^p$ 弱导数的初值允许在零时强求导。若在 $\mathbb{R}^d$ 中只平移第一坐标，同样的测试函数差商与沿直线积分给出定义域

$$\{\, f \in L^p(\mathbb{R}^d) \mid \partial_1 f \in L^p(\mathbb{R}^d) \,\},$$

无需其余方向的弱导数。平移方向若改为 $x - t$，一维生成元则变成 $-f'$。方向、作用空间与定义域三者都进入生成元的识别。

另一个可直接核验的模型把定义域解释成加权可积性。每个点以自身的速率 $V$ 衰减；速率无界时，演化仍可有界，但零时变化率要求输入在大 $V$ 区域衰减得足够快。

**命题 D.2.10** (非负乘法模型)**.** *设 $(M, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间，$1 \le p < \infty$，$V : M \to [0, \infty)$ 为几乎处处有限的可测函数。在实或复 $L^p(M, \mu)$ 上定义*

$$T(t)f = e^{-tV} \cdot f, \quad t \ge 0.$$

*则 $(T(t))_{t \ge 0}$ 为压缩 $C_0$-半群，其生成元为*

$$D(A) = \{\, f \in L^p(M, \mu) \mid Vf \in L^p(M, \mu) \,\}, \quad Af = -Vf.$$

*这里不要求测度空间有限或 $\sigma$ 有限。*

*证明.* 因 $0 \le e^{-tV} \le 1$，乘法算子有界且为压缩；指数相乘给出组合律。$V$ 几乎处处有限保证 $e^{-tV} \to 1$ 几乎处处，而

$$|(e^{-tV} - 1) \cdot f|^p \le |f|^p \in L^1.$$

支配收敛于是给出零时强连续性。

若 $Vf \in L^p$，对 $t > 0$ 有

$$\left| \frac{e^{-tV} - 1}{t} \right| \le V, \quad \frac{e^{-tV} - 1}{t} \cdot f \longrightarrow -Vf \quad \text{几乎处处.}$$

差商误差的 $p$ 次方由 $2^p |Vf|^p$ 控制，所以它在 $L^p$ 中趋于 $-Vf$。这证明候选定义域包含于生成元域。

反向若差商在 $L^p$ 中趋于 $g$，选 $t_n \downarrow 0$，再抽取差商几乎处处趋于 $g$ 的子列。这个子列事实不需要测度空间 $\sigma$ 有限：可使各步 $L^p$ 误差的 $p$ 次方可求和，然后由 Tonelli 定理得误差逐点趋零于一个满测集。另一方面，标量差商的逐点极限只能是 $-Vf$。因此 $g = -Vf$ 几乎处处，从而 $Vf \in L^p$，必要性也得到证明。 □

若 $V \in L^\infty$，则 $D(A) = L^p$，且

$$\|T(t) - I\|_{p\to p} \le t\|V\|_\infty.$$

无界势可以产生完全不同的算子范数行为。例如在 Lebesgue 空间 $L^p((0,\infty))$ 上取 $V(s) = s$。对每个 $t > 0$，乘子 $1 - e^{-ts}$ 的模不超过一，而把单位范数输入支撑在 $(n, n+1)$ 上，误差范数至少为 $1 - e^{-tn}$。令 $n \to \infty$，便得

$$\|T(t) - I\|_{p\to p} = 1 \quad (t > 0).$$

每个固定输入的轨道仍强连续。这里失去统一速度的是不断移向高衰减区域的输入，生成元域 $\{f : sf \in L^p\}$ 则准确记录了零时可微所需的加权可积性。

## D.3 Laplace 预解式与压缩型 Hille–Yosida 定理

生成元描述轨道在零时刻的导数，但给定一个闭算子以后，未必已经有轨道可供求导。本节先沿已有半群作 Laplace 积分，把演化方程转为静态方程 $\lambda u - Au = x$；再反过来，只从这些静态方程的可解性和一致估计构造半群。这两个方向分别回答“半群的生成元必须满足什么条件”和“这些条件是否已经足够”。

设 $A : D(A) \subset X \to X$ 是实或复 Banach 空间上的闭线性算子。使 $\lambda I - A : D(A) \to X$ 为双射，且其逆作为从 $X$ 到 $X$ 的算子有界的标量 $\lambda$，组成 $A$ 的**预解集** (resolvent set)，记为 $\rho(A)$。相应的有界算子

$$R_\lambda := (\lambda I - A)^{-1}$$

称为**预解式** (resolvent)。逆算子的值域恰是 $D(A)$，这是以后识别生成元定义域所需的信息。当 $X$ 为实空间时，本节的预解参数只取实数；当 $X$ 为复空间时，才使用复参数。以下写 $\lambda - A$ 时，仍指 $\lambda I - A$。

先看已有半群的情形。若 $T(t)x$ 的大小至多按 $e^{\omega t}$ 增长，乘上衰减更快的 $e^{-\lambda t}$ 就能在整个半轴积分。形式上对 $e^{-\lambda t}T(t)x$ 分部积分会产生 $\lambda - A$，但对于任意 $x \in X$，并不知道 $x \in D(A)$。因此首先用半群差商证明积分结果属于定义域，再验证两侧逆关系。所得表示称为 **Laplace 预解公式** (Laplace resolvent formula)。

**命题 D.3.1** (Laplace 预解公式)**.** *设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$(T(t))_{t\ge 0}$ 为 $X$ 上的 $C_0$-半群，生成元为 $A : D(A) \subset X \to X$。假设存在 $M \ge 1$、$\omega \in \mathbb{R}$，使 $\|T(t)\| \le Me^{\omega t}$ 对所有 $t \ge 0$ 成立。那么每个实数 $\lambda > \omega$ 都属于 $\rho(A)$，且*

$$R_\lambda x = \int_0^\infty e^{-\lambda t}T(t)x\,\mathrm{d}t, \quad \|R_\lambda\| \le \frac{M}{\lambda - \omega}.$$

对每个整数 $n \ge 1$，还有

$$R_\lambda^n x = \frac{1}{(n-1)!}\int_0^\infty t^{n-1} e^{-\lambda t} T(t)x \,\mathrm{d}t, \quad \|R_\lambda^n\| \le \frac{M}{(\lambda-\omega)^n}.$$

所有积分均为 $X$ 中的强积分。若 $X$ 为复 Banach 空间，以上结论还适用于 $\operatorname{Re}\lambda > \omega$，其中两个范数界的分母分别改为 $\operatorname{Re}\lambda - \omega$ 及其 $n$ 次幂。

证明. 先取实数 $\lambda > \omega$，并把待验证的积分暂记为 $L_\lambda x$。被积函数连续，而且

$$\int_0^\infty \|e^{-\lambda t}T(t)x\|\,\mathrm{d}t \le M\cdot\|x\|\int_0^\infty e^{-(\lambda-\omega)t}\,\mathrm{d}t = \frac{M}{\lambda-\omega}\cdot\|x\|.$$

因此积分绝对强收敛，并定义了一个有界线性算子。有界算子 $T(h)$ 可移入强积分，半群律和变量代换给出

$$T(h)L_\lambda x = e^{\lambda h}\int_h^\infty e^{-\lambda s}T(s)x\,\mathrm{d}s.$$

于是

$$\frac{T(h)L_\lambda x - L_\lambda x}{h} = \frac{e^{\lambda h}-1}{h}L_\lambda x - e^{\lambda h}\frac{1}{h}\int_0^h e^{-\lambda s}T(s)x\,\mathrm{d}s.$$

零时刻的强连续性使右端趋于 $\lambda L_\lambda x - x$。这按生成元定义证明了

$$L_\lambda x \in D(A), \quad AL_\lambda x = \lambda L_\lambda x - x, \quad (\lambda I - A)L_\lambda x = x.$$

这里未曾把无界算子 $A$ 移过无穷积分。

反过来，若 $x \in D(A)$，上一节的域不变性和轨道求导公式给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{-\lambda t}T(t)x\right) = e^{-\lambda t}T(t)(A-\lambda I)x.$$

先在有限区间 $[0,b]$ 上积分，得到

$$\int_0^b e^{-\lambda t}T(t)(\lambda I - A)x\,\mathrm{d}t = x - e^{-\lambda b}T(b)x.$$

末项的范数不超过 $Me^{-(\lambda-\omega)b}\cdot\|x\|$，故在 $b\to\infty$ 时趋零。所以 $L_\lambda(\lambda I - A)x = x$。前一个逆关系给出满射性，后一个给出单射性；故 $\lambda \in \rho(A)$，且 $L_\lambda = R_\lambda$。

幂公式按 $n$ 归纳。$n=1$ 已证。若公式对 $n$ 成立，再乘一次 $R_\lambda$，利用半群律可写成

$$R_\lambda^{n+1}x = \frac{1}{(n-1)!}\int_0^\infty\int_0^\infty t^{n-1}e^{-\lambda(s+t)}T(s+t)x\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t.$$

二重被积函数的范数由

$$M\cdot\|x\|\,t^{n-1}e^{-(\lambda-\omega)(s+t)}$$

控制，而这个标量函数在第一象限可积。因此强 Fubini 定理和换元 $r = s+t$ 均可应用。固定 $r$ 后，$t$ 从 0 变化到 $r$，从而

$$R_\lambda^{n+1}x = \frac{1}{(n-1)!}\int_0^\infty e^{-\lambda r}T(r)x\left(\int_0^r t^{n-1}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}r = \frac{1}{n!}\int_0^\infty r^n e^{-\lambda r}T(r)x\,\mathrm{d}r.$$

最后，反复分部积分给出

$$\int_0^\infty t^{n-1}e^{-(\lambda-\omega)t}\,\mathrm{d}t=\frac{(n-1)!}{(\lambda-\omega)^n},$$

于是取得所述幂界。若 $X$ 为复空间且 $\operatorname{Re}\lambda>\omega$，同样的差商、分部积分和换元仍成立；只需在绝对可积控制中使用 $|e^{-\lambda t}|=e^{-\operatorname{Re}\lambda\, t}$，便得到复参数的结论。 □

这个幂公式比单纯反复使用算子范数不等式保留了更多信息。后者只能从一次界得到 $M^n(\lambda-\omega)^{-n}$，而强积分中的 $n$ 个半群因子先合并为一个 $T(t)$，所以最后只出现一次 $M$。接下来还要比较不同参数的预解式；其交换性来自它们是同一个算子的逆，并不要求一般有界算子彼此交换。

**引理 D.3.2** (预解式恒等式)**.** *设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$A:D(A)\subset X\to X$ 为闭线性算子，$\lambda,\mu\in\rho(A)$。记 $R_\lambda=(\lambda I-A)^{-1}$、$R_\mu=(\mu I-A)^{-1}$，则*

$$R_\lambda-R_\mu=(\mu-\lambda)R_\lambda R_\mu,\quad R_\lambda R_\mu=R_\mu R_\lambda.$$

*此外，$AR_\lambda=\lambda R_\lambda-I$ 是定义在全部 $X$ 上的有界算子，并且对 $x\in D(A)$ 有*

$$AR_\lambda x=R_\lambda Ax.$$

*证明.* 对 $x\in X$，向量 $R_\mu x$ 属于 $D(A)$，故两侧逆关系允许写成

$$\begin{aligned}R_\lambda x-R_\mu x&=R_\lambda\left((\mu I-A)-(\lambda I-A)\right)R_\mu x\\&=(\mu-\lambda)R_\lambda R_\mu x.\end{aligned}$$

交换 $\lambda,\mu$ 再作一次计算。当 $\lambda\neq\mu$ 时比较所得等式便得交换性；参数相同时交换性本身即为恒等式。由 $(\lambda I-A)R_\lambda=I$ 得 $AR_\lambda=\lambda R_\lambda-I$。对 $x\in D(A)$，另一个逆关系又给 $R_\lambda Ax=\lambda R_\lambda x-x$，两式相等。最后这个等式只在 $D(A)$ 上使用 $R_\lambda A$，没有把 $A$ 当成全空间算子。 □

现在反过来从预解式构造演化。$\lambda R_\lambda$ 将整个 $X$ 送入 $D(A)$，而在正实预解式满足压缩型估计时，它在 $\lambda\to\infty$ 的意义下逼近恒等算子。因此先作这一步正则化，再作用 $A$，便得到可以在全空间取指数的有界算子。下面的 **Hille–Yosida 定理** (Hille–Yosida theorem) 说明这些有界演化的极限恰由原算子生成。

**定理 D.3.3** (Hille–Yosida：压缩型)**.** *设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$A:D(A)\subset X\to X$ 为线性算子，其中 $D(A)$ 是线性子空间。以下两条件等价：*

1. *$A$ 连同其定义域是 $X$ 上一个 $C_0$ 压缩半群的生成元。*
2. *$A$ 为闭算子，$D(A)$ 在 $X$ 中稠密，每个实数 $\lambda>0$ 都属于 $\rho(A)$，且*

$$\|(\lambda I-A)^{-1}\|\le\frac{1}{\lambda}.$$

*满足这些条件时，所生成的半群唯一。*

证明. 若 $A$ 是 $C_0$ 压缩半群的生成元，命题 D.2.4 给出闭性和定义域稠密性。将 $M=1,\omega=0$ 代入命题 D.3.1，得到全部正实参数的预解式及所需估计。这证明必要性。

反向假设第二个条件成立。对实数 $\lambda>0$，记

$$R_\lambda=(\lambda I-A)^{-1},\quad J_\lambda:=\lambda R_\lambda,\quad A_\lambda:=AJ_\lambda=\lambda^2R_\lambda-\lambda I.$$

这里 $J_\lambda X\subset D(A)$，所以中间的复合有定义；最后的表达式说明 $A_\lambda$ 是全空间上的有界算子，且 $\|A_\lambda\|\le 2\lambda$。这族 $A_\lambda$ 称为 $A$ 的 **Yosida 逼近** (Yosida approximation)。首先证明 $J_\lambda$ 强收敛于 $I$。对 $x\in D(A)$，预解式恒等关系给出

$$J_\lambda x-x=R_\lambda Ax,\quad \|J_\lambda x-x\|\le\frac{\|Ax\|}{\lambda}\longrightarrow 0.$$

对任意 $x\in X$ 和 $y\in D(A)$，由 $\|J_\lambda\|\le 1$ 有

$$\|J_\lambda x-x\|\le 2\|x-y\|+\frac{\|Ay\|}{\lambda}.$$

先用稠密性选取接近 $x$ 的 $y$，再令 $\lambda\to\infty$，就得到对全部 $x\in X$ 的强收敛。因此在 $D(A)$ 上还成立

$$A_\lambda x=J_\lambda Ax\longrightarrow Ax.$$

这里是逐个定义域向量的收敛，不是无界算子 $A$ 的算子范数逼近。

由于 $A_\lambda$ 有界，可以定义 $T_\lambda(t)=e^{tA_\lambda}$。标量倍数的恒等算子与 $J_\lambda$ 交换，故指数级数给出

$$T_\lambda(t)=e^{-\lambda t}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda t)^n}{n!}J_\lambda^n,\quad t\ge 0.$$

级数在算子范数中收敛，且每个 $\|J_\lambda^n\|\le 1$，于是

$$\|T_\lambda(t)\|\le e^{-\lambda t}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda t)^n}{n!}=1.$$

这一步给出独立于 $\lambda$ 的压缩界；单用 $\|e^{tA_\lambda}\|\le e^{t\|A_\lambda\|}$ 则会丢失这一关键性质。

为证明 $T_\lambda(t)x$ 收敛，先比较两个参数。由引理 D.3.2，$A_\lambda,A_\mu$ 交换，因而它们的指数也与二者交换。固定 $t\ge 0$，对 $s\in[0,t]$ 定义 $F(s)=T_\lambda(t-s)T_\mu(s)x$。有界算子的指数在算子范数中可微，所以

$$F'(s)=T_\lambda(t-s)T_\mu(s)(A_\mu-A_\lambda)x.$$

端点是 $F(0)=T_\lambda(t)x$、$F(t)=T_\mu(t)x$。因此对导数取负积分，得到正确方向的差公式

$$T_\lambda(t)x-T_\mu(t)x=\int_0^t T_\lambda(t-s)T_\mu(s)(A_\lambda-A_\mu)x\,\mathrm{d}s.$$

若 $x\in D(A)$，对任意有限的 $\tau>0$，压缩界给出

$$\sup_{0\le t\le\tau}\|T_\lambda(t)x-T_\mu(t)x\|\le\tau\cdot\|(A_\lambda-A_\mu)x\|\longrightarrow 0\quad(\lambda,\mu\to\infty).$$

最后的极限来自 $A_\lambda x \to Ax$。若 $x$ 是任意 $X$ 中的向量，则对 $y \in D(A)$ 同样有

$$\sup_{0\le t\le\tau}\|T_\lambda(t)x - T_\mu(t)x\| \le 2\|x-y\| + \tau\cdot\|(A_\lambda - A_\mu)y\|.$$

先近似输入，再使两个参数充分大，便得到全体输入的时间一致 Cauchy 性。由 $C([0,\tau];X)$ 的完备性，可定义

$$T(t)x = \lim_{\lambda\to\infty} T_\lambda(t)x,$$

且对每个固定 $x$，收敛在有限时间区间上一致。

逐点强极限保留线性和压缩界，因此 $T(t)\in\mathcal{B}(X)$，$\|T(t)\|\le 1$。轨道的一致极限连续，且 $T(0)x = x$。半群律需要同时处理算子和输入的极限。固定 $s,t\ge 0$，有

$$\begin{aligned} &T_\lambda(t)T_\lambda(s)x - T(t)T(s)x \\ &\quad = T_\lambda(t)(T_\lambda(s)x - T(s)x) + (T_\lambda(t) - T(t))T(s)x. \end{aligned}$$

第一项由压缩界和输入收敛趋零，第二项是对固定向量 $T(s)x$ 的强收敛。再由 $T_\lambda(t)T_\lambda(s) = T_\lambda(t+s)$，得到 $T(t+s) = T(t)T(s)$。所以 $(T(t))_{t\ge0}$ 确实是 $C_0$ 压缩半群。

设这个极限半群的生成元为 $G$。对 $x\in D(A)$，有界生成元的积分恒等式是

$$T_\lambda(t)x - x = \int_0^t T_\lambda(s)A_\lambda x\,\mathrm{d}s.$$

在任意 $[0,\tau]$ 上，

$$\begin{aligned} &\sup_{0\le s\le\tau}\|T_\lambda(s)A_\lambda x - T(s)Ax\| \\ &\quad \le \|A_\lambda x - Ax\| + \sup_{0\le s\le\tau}\|T_\lambda(s)Ax - T(s)Ax\| \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

故可对积分取极限，得到

$$T(t)x - x = \int_0^t T(s)Ax\,\mathrm{d}s.$$

除以 $t$，再令 $t\downarrow 0$，右端平均值趋于 $Ax$。于是 $x\in D(G)$、$Gx = Ax$，即目前只证明了 $A\subset G$。

最后排除定义域变大的可能。固定一个 $\lambda>0$。极限半群的压缩性和命题 D.3.1 保证 $(\lambda I - G)^{-1}$ 存在。对任意 $y\in X$，令 $x = R_\lambda y$。则 $x\in D(A)\subset D(G)$，并且

$$(\lambda I - G)x = (\lambda I - A)x = y.$$

由 $\lambda I - G$ 的单射性，$(\lambda I - G)^{-1}y = R_\lambda y$。因此两个预解式相同，且取值域便得

$$D(G) = (\lambda I - G)^{-1}X = R_\lambda X = D(A).$$

结合已经证明的作用相同，可得 $G = A$，包括完整定义域。生成元相同的两个 $C_0$-半群由 命题 D.2.7 相等，故所构造半群唯一。 □

上述构造还给出有额外定义域正则性的输入上的误差速度。设 $A$ 是 $X$ 上的压缩半群生成元，记

$$D(A^2) := \{\, x \in D(A) : Ax \in D(A) \,\}.$$

对 $x \in D(A^2)$，把预解关系应用于 $Ax$，得到

$$A_\lambda x - Ax = R_\lambda A^2 x, \quad \|A_\lambda x - Ax\| \le \frac{\|A^2 x\|}{\lambda}.$$

因此证明中的差公式给出

$$\sup_{0\le t\le \tau} \|T_\lambda(t)x - T_\mu(t)x\| \le \tau\left(\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}\right)\cdot\|A^2x\|.$$

令 $\mu\to\infty$，即得

$$\sup_{0\le t\le \tau} \|T_\lambda(t)x - T(t)x\| \le \frac{\tau}{\lambda}\cdot\|A^2x\|.$$

这个输入类也在 $X$ 中稠密：对 $x\in D(A)$，$AR_\lambda x = R_\lambda Ax \in D(A)$，故 $J_\lambda x \in D(A^2)$，而 $J_\lambda x \to x$；再用 $D(A)$ 的稠密性即可。定性构造只需 $D(A)$，两阶定义域则提供可读出的逼近速度。

压缩型陈述只要求一次预解式界，是因为 $\|R_\lambda\|\le\lambda^{-1}$ 已自动给出 $\|R_\lambda^n\|\le\lambda^{-n}$ 对所有 $n\ge 1$ 成立。一般增长常数 $M>1$ 时则不同：$\|R_\lambda\|\le M/\lambda$ 只能推出 $\|(\lambda R_\lambda)^n\|\le M^n$。仅看增长指数 $\omega=0$ 的情形，这种界代入近似指数级数只能给出

$$\|T_\lambda(t)\| \le e^{-\lambda t}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda t)^n M^n}{n!} = e^{(M-1)\lambda t},$$

它在固定正时间上不能提供与 $\lambda$ 无关的控制。若已知的是全部幂满足 $\|(\lambda R_\lambda)^n\|\le M$，同一计算才会给出

$$\|T_\lambda(t)\| \le e^{-\lambda t}\,(1 + M(e^{\lambda t}-1)) \le M.$$

这说明在一般版本中，所有幂共用同一个常数是一项实质条件。相应的完整条件写作 $\|(\lambda I - A)^{-n}\| \le M(\lambda-\omega)^{-n}$，其中实数 $\lambda>\omega$、整数 $n\ge1$ 都要满足同一个 $M$。

一次界不足以代替全部幂界，还有一个有限维例子。在带 Euclidean 范数的 $\mathbb{C}^2$ 上令

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A = \mathrm{i}I + N.$$

因为 $N^2=0$、$\|N\|=1$，对每个实数 $\lambda>0$，

$$(\lambda I - A)^{-1} = \frac{1}{\lambda-\mathrm{i}}I + \frac{1}{(\lambda-\mathrm{i})^2}N, \quad \|(\lambda I-A)^{-1}\| \le \frac{1}{\sqrt{\lambda^2+1}} + \frac{1}{\lambda^2+1} \le \frac{3}{2\lambda}.$$

最后一步使用 $\sqrt{\lambda^2+1}\ge\lambda$ 及 $\lambda^2+1\ge 2\lambda$。然而有界生成元所给出的唯一半群为 $e^{tA}=e^{\mathrm{i}t}(I+tN)$，并且 $\|e^{tA}(0,1)\| = \sqrt{1+t^2}$，所以它在半轴上没有统一范数界。即使算子有界、定义域是全空间，全部正实参数的一次预解式估计仍不能单独保证有界演化。

一般指数有界版本的充分性及更广的半群理论，见 Amnon Pazy 的《Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations》[33]。

# D.4  热半群及谱观点

热方程提供一个生成元无界、演化却在每个正时间有界的模型。第 14.4 节已从核公式建立热半群；本节把它与前面的生成元理论连接起来，并比较热演化与酉演化的定义域、正则性及长期行为。Fourier 变换把全空间热演化化为频率乘子；一般非负自伴算子的谱定理则把同一思路推广到其他空间。

## D.4.1  热核给出的强连续半群

固定整数 $d \ge 1$，采用本书的 Fourier 约定 $\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x$。本节把扩散系数取为一；一般系数 $\kappa > 0$ 只需将时间换成 $\kappa t$。令

$$H_t(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4t)}, \quad T(t)f = H_t * f \quad (t>0), \quad T(0) = I.$$

核非负、质量为一，并满足缩放关系 $H_t(x) = t^{-d/2} H_1(x/\sqrt{t})$。质量负责范数控制，缩放负责零时集中，两个性质分别用于下面的证明。

**命题 D.4.1 (全空间热半群).** *设整数 $d \ge 1$，$H_t(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4t)}$，并令 $T(t)f = H_t * f$、$t>0$，以及 $T(0) = I$。对 $1 \le p < \infty$，$(T(t))_{t\ge 0}$ 是 $L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上的压缩 $C_0$-半群。具体地，对 $s,t \ge 0$ 及 $f \in L^p$，有*

$$T(t+s)f = T(t)T(s)f, \quad \|T(t)f\|_p \le \|f\|_p, \quad \lim_{t\downarrow 0} \|T(t)f - f\|_p = 0.$$

*当 $p = \infty$ 时，前两项仍成立，但最后一项一般不成立。*

*证明.* Gaussian 的 Fourier 变换给出

$$\widehat{H_t}(\xi) = e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}, \quad \widehat{H_t * H_s}(\xi) = e^{-4\pi^2(t+s)|\xi|^2}.$$

当 $s,t>0$ 时，由 $L^1$ Fourier 唯一性得到 $H_t * H_s = H_{t+s}$，再用卷积结合律得到半群律；零参数的情形由 $T(0) = I$ 直接成立。Young 不等式与 $\|H_t\|_1 = 1$ 给出压缩性。对 $p = \infty$，卷积结合律也合法，因为被积绝对值可由 $\|f\|_\infty$ 乘两个核的质量控制。

设 $p < \infty$。利用缩放及 Minkowski 积分不等式，有

$$\|T(t)f - f\|_p \le \int_{\mathbb{R}^d} H_1(z) \cdot \|f(\,\cdot - \sqrt{t}\,z) - f\|_p \,\mathrm{d}z.$$

对每个固定 $z$，平移连续性使右边范数趋零；它又不超过 $2\|f\|_p$。由于 $H_1$ 可积，支配收敛得到零时强连续。半群律随后给出

$$\|T(t+h)f - T(t)f\|_p \le \|T(h)f - f\|_p,$$

而当 $0 < h \le t$ 时，左差也由同一右端控制，所以轨道在全部时间连续。

最后取 $f = \mathbf{1}_{\{x_1>0\}} \in L^\infty$。沿第一坐标积分可见 $T(t)f(x)$ 是平滑的阶跃：在 $x_1 \downarrow 0$ 时趋于 $1/2$，在负半轴有对称的误差。两侧误差均小于 $1/2$，又在正测度的窄带上任意接近 $1/2$，故 $\|T(t)f - f\|_\infty = 1/2$ 对每个 $t>0$ 成立。 □

压缩界本身没有排除零时的不连续；上面的端点例子正好说明这一点。若把 $L^\infty$ 缩小为有界一致连续函数空间，同一个积分估计可用一致连续性取代 $L^p$ 平移连续性，便恢复上确界范数下的强连续性。热核的正性还说明非负初值保持非负。这些是核公式带来的性质，不能仅从抽象 Hilbert 空间中的非负自伴性推出全部 $L^p$ 空间上的相同结论，参见第 14.4.2 小节。

## D.4.2 平方可积生成元的准确定义域

以下在 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上工作。形式等式 $\partial_t T(t)f = \Delta T(t)f$ 只提示生成元可能是什么，零时差商是否收敛还要由初值决定。记 $a(\xi) = 4\pi^2|\xi|^2$，则 $\widehat{T(t)f} = e^{-ta}\hat f$。

**定理 D.4.2** (热生成元及其定义域)**.** *设整数 $d \ge 1$，在 $L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上令 $T(t)f = H_t * f$、$t > 0$，其中 $H_t(x) = (4\pi t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4t)}$，且 $T(0) = I$。该热半群的生成元为*

$$A = \Delta, \quad D(A) = \{f \in L^2 : |\xi|^2\hat f \in L^2\} = H^2(\mathbb{R}^d), \quad \widehat{Af}(\xi) = -4\pi^2|\xi|^2\hat f(\xi).$$

*这里 $H^2$ 要求所有不超过二阶的弱导数均平方可积。对 $\lambda > 0$，预解式的 Fourier 乘子为*

$$\widehat{(\lambda I - A)^{-1}f}(\xi) = \frac{\hat f(\xi)}{\lambda + 4\pi^2|\xi|^2}.$$

*证明.* 先设 $a\hat f \in L^2$。对 $h > 0$，有

$$\left|\frac{e^{-ha}-1}{h}\right| \le a, \quad \frac{e^{-ha}-1}{h}\hat f \longrightarrow -a\hat f \quad \text{逐点几乎处处.}$$

差商与极限之差的绝对值不超过 $2a\cdot|\hat f|$，其平方可积。支配收敛及 Plancherel 定理因此给出 $(T(h)f - f)/h \to \mathcal{F}^{-1}(-a\hat f)$ 于 $L^2$。这证明定义域的充分性及生成元的作用。

反过来，设差商在 $L^2$ 中趋于 $g$。Plancherel 把这个收敛转到 Fourier 侧。从任意趋零的正时间列中，取一个变换差商几乎处处收敛到 $\hat g$ 的子列；另一方面，完整差商的点态极限已经是 $-a\hat f$。因此 $\hat g = -a\hat f$ 几乎处处，特别地 $a\hat f \in L^2$。这里是先利用差商的强极限，再推出频率权重可积，不能只以形式微分宣布定义域。

由定理 6.1.6，二阶弱导数对应乘子 $(2\pi\mathrm{i}\xi_j)(2\pi\mathrm{i}\xi_k)$。不等式 $|\xi_j\xi_k| \le |\xi|^2$ 控制全部二阶项，$|\xi_j| \le 1 + |\xi|^2$ 控制一阶项，所以 $f, |\xi|^2\hat f \in L^2$ 推出 $f \in H^2$。反向由 $|\xi|^2\hat f = \sum_j \xi_j^2\hat f \in L^2$ 得到。这也把上述 Fourier 生成元与分布 Laplacian 识别为同一个算子。

最后，乘子 $(\lambda + a)^{-1}$ 有界，且 $a/(\lambda + a) \le 1$，所以它把 $L^2$ 映入已经识别的定义域。分别在 $L^2$ 与 $D(A)$ 上乘回 $\lambda + a$，便验证两个逆关系。 □

这个预解式也与第 D.3 节的 Laplace 公式吻合：

$$\int_0^\infty e^{-\lambda t}e^{-ta(\xi)}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\lambda + a(\xi)}.$$

指数权重保证强积分收敛，乘子计算可先在有限时间上进行再取极限。因此由核得到的具体生成元，与抽象预解式刻画相互一致。对于其他 $p$，相应定义域的识别还涉及分布 Laplacian 及椭圆估计。

强连续也没有变成算子范数连续。对每个 $t>0$，乘子 $1-e^{-ta(\xi)}$ 的本性上确界等于一，故

$$\|T(t)-I\|_{2\to 2}=1.$$

对于固定输入，其高频尾部可以先由平方可积性压小；若在整个单位球上取上确界，输入却可以随 $t$ 集中到更高的频率。这解释了逐输入的强连续与上式为何同时成立。

### D.4.3 谱测度与两种指数演化

下面给出一般非负自伴算子的谱观点。这一构造采用无界自伴算子的谱定理及 Borel 函数演算；一般谱测度把第一卷紧自伴算子的离散特征展开推广到连续谱。所用版本见 Walter Rudin 的《Functional Analysis》[35, 13.24 Theorem, pp. 362–364, 13.30 Theorem, pp. 368–369, 13.31 Theorem(a), p. 369]。对全空间热半群，谱积分就是前面的 Fourier 乘子表示；一般谱测度使同一构造适用于更广的自伴算子。

具体地，设 $H$ 为复 Hilbert 空间，$L:D(L)\subset H\to H$ 为稠密定义的自伴算子，并且 $\langle Lf,f\rangle\geq 0$ 对每个 $f\in D(L)$ 成立。上述外部定理提供 $[0,\infty)$ 上的投影值谱测度 $E$。每个 Borel 集 $B$ 对应一个正交投影 $E(B)$，$E([0,\infty))=I$，并有 $E(B)E(C)=E(B\cap C)$ 及强意义的可列可加性。对 $f\in H$，定义有限正测度

$$\mu_f(B)=\langle E(B)f,f\rangle=\|E(B)f\|^2,\quad \mu_f([0,\infty))=\|f\|^2.$$

这些投影把输入分解到不同谱区间；区间内可以有连续谱，不必能把分解写成特征向量级数。

所需的函数演算规则为

$$L=\int_{[0,\infty)}\lambda\,\mathrm{d}E(\lambda),\quad D(\phi(L))=\left\{f\in H:\int_{[0,\infty)}|\phi(\lambda)|^2\,\mathrm{d}\mu_f(\lambda)<\infty\right\},\tag{D.5}$$

以及对该定义域中的 $f$，

$$\|\phi(L)f\|^2=\int_{[0,\infty)}|\phi(\lambda)|^2\,\mathrm{d}\mu_f(\lambda).\tag{D.6}$$

这里 $\phi$ 是有限值 Borel 函数。取 $\phi(\lambda)=\lambda$ 就得到 $D(L)=\{f:\int\lambda^2\,\mathrm{d}\mu_f<\infty\}$。有界 $\phi$ 的定义域是全部 $H$，算子范数至多 $\sup_{\lambda\geq 0}|\phi(\lambda)|$。有界函数之间的乘法对应算子乘法；与无界函数相乘时，还必须检查式(D.5)中的积分条件。以下每次对 $L$ 或其幂求导，都将保留这项条件。

**命题 D.4.3** (谱热半群与酉群)**.** *设 $H$ 为复 Hilbert 空间，$L:D(L)\subset H\to H$ 为稠密定义的非负自伴算子，$E$ 为其在 $[0,\infty)$ 上的谱测度。定义*

$$T_L(t)=e^{-tL}=\int e^{-t\lambda}\,\mathrm{d}E(\lambda)\quad(t\geq 0),\quad U_L(t)=e^{\mathrm{i}tL}=\int e^{\mathrm{i}t\lambda}\,\mathrm{d}E(\lambda)\quad(t\in\mathbb{R}).$$

*则 $T_L$ 是压缩 $C_0$-半群，生成元恰为 $-L$，定义域为 $D(L)$。族 $U_L$ 是强连续酉群，生成元恰为 $\mathrm{i}L$，定义域仍为 $D(L)$。对于 $f\in D(L)$，两类轨道分别满足*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}T_L(t)f=-LT_L(t)f,\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}U_L(t)f=\mathrm{i}LU_L(t)f.$$

证明. 有界乘法规则给出两种组合律以及零时的恒等算子。因 $|e^{-t\lambda}| \le 1$，式(D.6)给出热演化的压缩性。因 $|e^{\mathrm{i}t\lambda}| = 1$，同一公式给出 $\|U_L(t)f\| = \|f\|$；又有 $U_L(-t)U_L(t) = I$，故它是酉算子。对于固定 $f \in H$，两个指数在 $t \to 0$ 时逐点趋于一，而与一的差的平方不超过四。有限测度 $\mu_f$ 上的支配收敛于是给出零时强连续，组合律再把连续性传到各个时间。

若 $f \in D(L)$，利用

$$\left|\frac{e^{-h\lambda}-1}{h}\right| \le \lambda \quad (h>0), \qquad \left|\frac{e^{\mathrm{i}h\lambda}-1}{h}\right| \le \lambda \quad (h \neq 0),$$

以及各自的点态极限 $-\lambda$、$\mathrm{i}\lambda$，对谱范数公式应用支配收敛，便得零时差商极限 $-Lf$、$\mathrm{i}Lf$。第二个极限是双侧极限。

还须证明没有更大的生成元定义域。若热差商在 $H$ 中收敛，则其范数在充分小的正时间有界。选 $h_n \downarrow 0$，由 Fatou 引理得到

$$\int \lambda^2 \,\mathrm{d}\mu_f \le \liminf_{n\to\infty} \int \left|\frac{e^{-h_n\lambda}-1}{h_n}\right|^2 \mathrm{d}\mu_f = \liminf_{n\to\infty} \left\|\frac{T_L(h_n)f - f}{h_n}\right\|^2 < \infty.$$

因此 $f \in D(L)$。酉群完全同样：把被积函数换为 $|(e^{\mathrm{i}h_n\lambda}-1)/h_n|^2$，其点态极限仍为 $\lambda^2$。所以即使只假设酉群的右差商收敛，也已经迫使 $f \in D(L)$，再由前一步取得双侧极限。

最后，两个有界指数乘子都保持 $D(L)$，并在该域上与 $L$ 交换。对任意时间使用组合律，将零时差商作用于演化后的输入，便得到所述轨道导数公式。 □

全空间模型与这个表述完全相容，但它无需一般谱定理才能构造。在 Fourier 表示下，$L = -\Delta$ 就是乘以 $a(\xi)$，相应谱投影可以直接写成

$$\widehat{E(B)f}(\xi) = \mathbf{1}_{\{a(\xi)\in B\}}\hat{f}(\xi), \quad \mu_f(B) = \int_{\{a(\xi)\in B\}} |\hat{f}(\xi)|^2 \,\mathrm{d}\xi.$$

这些公式直接验证投影及积分规则，热指数给回原先的核半群。注意符号：$U_L(t) = e^{\mathrm{i}t(-\Delta)}$ 的乘子是 $e^{4\pi^2\mathrm{i}t|\xi|^2}$，生成元为 $-\mathrm{i}\Delta$；若写 $e^{\mathrm{i}t\Delta} = U_L(-t)$，乘子才是 $e^{-4\pi^2\mathrm{i}t|\xi|^2}$，生成元相应为 $\mathrm{i}\Delta$。

### D.4.4　正时间磨光与酉演化的正则性保持

对于 $s \ge 0$，按上述函数演算定义 $L^s$，其中 $L^0 = I$。当 $s > 0$ 时，定义域由 $\int \lambda^{2s}\,\mathrm{d}\mu_f < \infty$ 决定。热指数在大谱值处衰减，酉指数只改变相位。这一区别可以直接写成定义域结论。

**命题 D.4.4 (磨光与定义域不变性).** 设 $H$ 为复 Hilbert 空间，$L : D(L) \subset H \to H$ 为稠密定义的非负自伴算子，按谱函数演算定义 $T_L(t) = e^{-tL}$、$U_L(t) = e^{itL}$ 及 $L^s$，其中 $L^0 = I$。对 $s \geq 0$、$t > 0$、$f \in H$，有

$$T_L(t)f \in D(L^s), \quad \|L^s T_L(t)f\| \leq C_s t^{-s} \cdot \|f\|, \quad C_s = \begin{cases} (s/e)^s, & s > 0, \\ 1, & s = 0. \end{cases}$$

而对每个 $t \in \mathbb{R}$，

$$U_L(t)f \in D(L^s) \quad \Longleftrightarrow \quad f \in D(L^s), \quad \|L^s U_L(t)f\| = \|L^s f\| \quad (f \in D(L^s)).$$

因此酉群保持每一阶已有的谱正则性，也保留该阶正则性的缺失。

证明. 谱投影与有界指数函数交换，故

$$\mathrm{d}\mu_{T_L(t)f}(\lambda) = e^{-2t\lambda}\,\mathrm{d}\mu_f(\lambda), \quad \mathrm{d}\mu_{U_L(t)f}(\lambda) = \mathrm{d}\mu_f(\lambda).$$

例如第一式在 Borel 集 $B$ 上来自 $\|E(B)T_L(t)f\|^2 = \int_B e^{-2t\lambda}\,\mathrm{d}\mu_f$。对 $s > 0$，初等求极值给出

$$\sup_{\lambda \geq 0} \lambda^s e^{-t\lambda} = t^{-s} \sup_{r \geq 0} r^s e^{-r} = t^{-s}(s/e)^s.$$

所以 $\int \lambda^{2s}\,\mathrm{d}\mu_{T_L(t)f}$ 不超过 $C_s^2 t^{-2s} \cdot \|f\|^2$，同时证明了定义域归属和范数估计；$s = 0$ 就是压缩性。对酉群，相应的谱测度完全不变，定义域积分的有限性和积分值均不变，得到第二部分。 □

于是任意 $f \in H$ 的热轨道在 $t > 0$ 有所有阶的强时间导数：

$$\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}t^m} T_L(t)f = (-L)^m T_L(t)f \quad (m = 1, 2, \ldots).$$

可固定 $t_0 > 0$，先在时间 $t_0/2$ 使输入进入全部整数幂的定义域，再对余下的半群轨道反复使用生成元导数公式。所得估计在 $t \downarrow 0$ 时可能发散，所以正时间可微仍不能代替初值属于 $D(L)$ 的条件。

回到 $L = -\Delta$，对任意实数 $k \geq 0$，把 $(-\Delta)^{k/2}$ 具体理解为 Fourier 乘子 $(2\pi|\xi|)^k$，则

$$\|(-\Delta)^{k/2} T(t)f\|_2 \leq C_{k/2} t^{-k/2} \cdot \|f\|_2, \quad t > 0. \tag{D.7}$$

这里也能完全绕开一般函数演算：令 $r = 2\pi\sqrt{t}\,|\xi|$，直接求乘子 $(2\pi|\xi|)^k e^{-4\pi^2 t|\xi|^2} = t^{-k/2} r^k e^{-r^2}$ 的上确界即可。取各个整数阶，结合低频处的 $L^2$ 控制，得到 $T(t)f \in H^m(\mathbb{R}^d)$ 对每个整数 $m \geq 0$ 成立。第十四章由热核求导给出的正时间空间光滑性，与这些平方范数估计相吻合。

对酉乘子 $e^{-4\pi^2 \mathrm{i} t|\xi|^2}$，每个弱导数对应的频率权重的模都保持不变，因此 $e^{\mathrm{i}t\Delta}$ 保持整数阶 $H^m$ 范数，且输出属于 $H^m$ 当且仅当输入属于 $H^m$。例如一维 $f = \mathbf{1}_{(0,1)}$ 不属于 $H^1$，因为它没有局部绝对连续代表；热演化使它在每个正时间进入 $H^2$，而酉演化在任何固定时间都不能使它进入 $H^1$。这里讨论的是固定时间的全空间 Sobolev 正则性，不涉及另加空间局部化或时间积分后的其他估计。

### D.4.5 零谱投影、谱隙与长期极限

磨光估计控制大谱值；长时间行为则由零附近的谱决定。记 $P_0 = E(\{0\})$。零谱部分的热指数恒为一，其余每个固定正谱值上的指数都趋于零。

**命题 D.4.5** (热演化的长期极限)**.** *设 $H$ 为复 Hilbert 空间，$L : D(L) \subset H \to H$ 为稠密定义的非负自伴算子，$E$ 为其谱测度。令 $T_L(t) = e^{-tL}$、$t \geq 0$，以及 $P_0 = E(\{0\})$。则 $P_0$ 是到 $\ker L$ 的正交投影，且*

$$\lim_{t\to\infty} \|T_L(t)f - P_0 f\| = 0 \quad (f \in H).$$

*若存在 $a > 0$ 使 $E((0,a)) = 0$，则有一致估计*

$$\|T_L(t)f - P_0 f\| \leq e^{-at} \cdot \|(I - P_0)f\|, \quad \|T_L(t) - P_0\| \leq e^{-at}.$$

*若相反，对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $E((0,\varepsilon)) \neq 0$，则 $\|T_L(t) - P_0\| = 1$ 对每个 $t > 0$ 成立。*

*证明.* 若 $f = P_0 f$，其谱测度集中于零，故 $\int \lambda^2 \, \mathrm{d}\mu_f = 0$，从而 $f \in D(L)$、$Lf = 0$。反之，若 $f \in D(L)$ 且 $Lf = 0$，则 $\int \lambda^2 \, \mathrm{d}\mu_f = 0$，所以 $\mu_f((0,\infty)) = 0$。因此 $f = P_0 f$，证明投影的像恰为核。

由谱范数公式，

$$\|T_L(t)f - P_0 f\|^2 = \int_{(0,\infty)} e^{-2t\lambda} \, \mathrm{d}\mu_f(\lambda). \tag{D.8}$$

被积函数在 $(0,\infty)$ 上逐点趋零并由一控制，有限测度上的支配收敛给出逐输入的强极限。若 $E((0,a)) = 0$，积分中的非零部分只在 $[a,\infty)$ 上，故右端不超过 $e^{-2at} \cdot \|(I-P_0)f\|^2$，得到一致估计。

最后设任意小的正谱区间都有非零投影。固定 $t > 0$ 及 $\varepsilon > 0$，从 $E((0,\varepsilon))H$ 中选单位向量 $f_\varepsilon$。它与 $\ker L$ 正交，并满足

$$\|(T_L(t) - P_0)f_\varepsilon\|^2 = \int_{(0,\varepsilon)} e^{-2t\lambda} \, \mathrm{d}\mu_{f_\varepsilon}(\lambda) \geq e^{-2t\varepsilon}.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到算子范数至少为一；式(D.8)又给出至多为一，故恰好相等。 □

条件 $E((0,a)) = 0$ 表示零谱与其余谱之间有宽度至少为 $a$ 的谱隙。它允许 $\ker L \neq \{0\}$：有谱隙时，衰减的是与平衡空间正交的部分。若进一步 $\ker L = \{0\}$，便得到 $\|e^{-tL}\| \leq e^{-at}$。只知道 $\ker L = \{0\}$ 而没有谱隙，则只能直接推出每个固定输入趋于零，不能把这个结论提升为统一的算子范数衰减。

全空间 $L^2$ 热半群给出了后一种情形。其零谱投影的 Fourier 乘子是 $\mathbf{1}_{\{\xi=0\}}$，单点是零测集，故 $P_0 = 0$。每个集合 $\{\xi : 0 < 4\pi^2|\xi|^2 < \varepsilon\}$ 都有正测度，所以不存在正谱隙。于是对每个固定 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$，

$$\|T(t)f\|_2 \longrightarrow 0, \quad \text{但} \quad \|T(t)\|_{2\to 2} = 1 \quad (t > 0).$$

归一化的低频输入可以在任意给定的长时间内仍保留接近全部范数；这与高频迅速被压低、正时间立即磨光并不冲突。

有限区间上的结论还要带上边界域。如第 14.4.3 小节所述，生成元是 $-L$，其中 $L$ 取定义 12.2.1 规定的边界定义域。例如 $(0,\ell)$ 上的 $-\partial_x^2$，零 Dirichlet 边界的最低特征值为 $(\pi/\ell)^2$，因而整体指数衰减；零 Neumann 边界的核由常数构成，热流趋于初值的平均，均值为零的部分才按正谱隙指数衰减。这些离散展开已由第十四章建立，不需重新用一般无界谱定理证明。相同微分表达式配上不同边界域，改变了零谱投影，也改变了长期平衡。

下一节加入外力后，谱隙还决定能否稳定地求解平衡方程。当 $\ker L = \{0\}$ 且有正谱隙时，$L^{-1}$ 有界，由命题 D.3.1 对生成元 $A = -L$ 取参数零，得到 $L^{-1}F_0 = \int_0^\infty e^{-sL}F_0\,\mathrm{d}s$。它属于 $D(L)$，并满足 $-Lu + F_0 = 0$，因而是常外力对应的平衡。若 $P_0 \neq 0$，下一节的变常数公式投影到核上则给出 $P_0u(t) = P_0u(0) + tP_0F_0$，所以平衡存在至少要求 $P_0F_0 = 0$。若只有逐输入的强衰减而无谱隙，如全空间热半群，则 $\int_0^\infty T_L(s)F_0\,\mathrm{d}s$ 对任意外力的收敛并无保证。稳定解的构造需要核查的正是这些低频条件。

## D.5　抽象演化与变常数公式

生成元把轨道的零时导数变成一个可能无界的算子。要把这种关系写成初值问题，必须先说明解在哪个空间连续、何时落在定义域中，以及方程以哪种意义成立。下面把时间区间记为 $[0,\tau]$，将半群仍记为 $T(t)$，以免把终止时间和算子混作同一个符号。

向量值外力的积分按强积分理解。在有限区间上，$L^1(0,\tau;X)$ 表示强可测且满足 $\int_0^\tau \|F(s)\|\,\mathrm{d}s < \infty$ 的函数；强可测是指几乎处处为可测简单函数的点态极限。用简单函数的 $L^1$ 逼近定义积分，范数不等式

$$\left\| \int_a^b F(s)\,\mathrm{d}s \right\| \le \int_a^b \|F(s)\|\,\mathrm{d}s$$

保证极限存在并与逼近无关。有界线性算子可以移过这种积分，绝对可积的二重向量积分可以换序；这些性质先对简单函数成立，再由同一范数估计取极限。连续向量函数属于这一类，不要求整个 Banach 空间可分。

**定义 D.5.1** (抽象初值问题的两种解)**.** 设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$T(t)$ 为其上的 $C_0$-半群，生成元为 $A : D(A) \subset X \to X$。给定 $\tau > 0$、$x \in X$ 和 $F \in L^1(0,\tau;X)$。若 $u \in C([0,\tau];X)$ 满足

$$u(t) = T(t)x + \int_0^t T(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s \quad (0 \le t \le \tau), \tag{D.9}$$

则称 $u$ 为方程 $u' = Au + F$、$u(0) = x$ 的**温和解** (mild solution)。

若进一步 $F \in C([0,\tau];X)$，本节所称的强解要求

$$u \in C^1([0,\tau];X), \quad u(t) \in D(A), \quad u'(t) = Au(t) + F(t), \quad u(0) = x.$$

端点导数取相应单侧导数。特别地，$Au = u' - F$ 连续，且初值必须属于 $D(A)$。这里采用逐时刻满足方程的解类；仅要求绝对连续及几乎处处满足方程的其他强解版本，须另行说明。

温和公式使用的算子 $T(t-s)$ 都有界，因而可以作用于一般 $X$ 值外力。强方程中的 $Au(t)$ 则要求已经核准定义域；写下同一个微分方程符号并不会自动补足这一条件。

**命题 D.5.2** (强解的变常数公式)**.** 设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$T(t)$ 为 $C_0$-半群，生成元为 $A$。设 $\tau > 0$、$F \in C([0,\tau];X)$，且 $u$ 是定义 D.5.1 意义下的强解，初值为 $x \in D(A)$。则 $u$ 满足(D.9)。因此给定初值及连续外力，强解至多有一个；齐次问题对每个 $x \in D(A)$ 的唯一强解为 $T(t)x$。

证明. 固定 $0 < t \le \tau$，考察 $v(s) = T(t-s)u(s)$、$0 \le s \le t$。对内点 $s$，把差分拆为

$$\begin{aligned} v(s+h) - v(s) &= T(t-s-h)\big(u(s+h) - u(s)\big) \\ &\quad + \big(T(t-s-h) - T(t-s)\big)u(s). \end{aligned}$$

第一项除以 $h$ 后，由局部算子一致界、$u$ 的强可微性和半群的强连续性，趋于 $T(t-s)u'(s)$。第二项的输入 $u(s)$ 已固定且属于 $D(A)$，生成元的轨道求导公式使其趋于 $-T(t-s)Au(s)$。于是

$$v'(s) = T(t-s)\big(u'(s) - Au(s)\big) = T(t-s)F(s).$$

右侧连续，端点也有相应单侧极限；向量值微积分基本定理给出

$$u(t) - T(t)x = v(t) - v(0) = \int_0^t T(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s.$$

任意两个强解因此具有同一个表达式。齐次情形的轨道 $T(t)x$ 已由生成元性质满足强方程，所以存在且唯一。 □

这个证明只对落在 $D(A)$ 中的轨道求导。下一步构造温和解时不作这一假设，而是先利用连续性与积分估计。记

$$K_\tau = M e^{\max\{\omega,0\}\tau} \quad \text{当} \|T(t)\| \le M e^{\omega t}.$$

它控制整个 $[0,\tau]$ 上的算子范数。

**定理 D.5.3** (可积外力与积分型方程)**.** 设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$T(t)$ 为生成元为 $A$ 的 $C_0$-半群，并满足 $\|T(t)\| \le M e^{\omega t}$、$M \ge 1$、$\omega \in \mathbb{R}$。对每个 $\tau > 0$、$x \in X$、$F \in L^1(0,\tau;X)$，(D.9)定义唯一的温和解。它满足

$$\|u(t)\| \le M e^{\omega t}\|x\| + M \int_0^t e^{\omega(t-s)}\|F(s)\|\,\mathrm{d}s,$$

以及对 $0 \le r \le t \le \tau$ 的重启公式

$$u(t) = T(t-r)u(r) + \int_r^t T(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s. \tag{D.10}$$

令 $K_\tau = M e^{\max\{\omega,0\}\tau}$。若 $v$ 对应初值 $y \in X$ 和外力 $G \in L^1(0,\tau;X)$，则

$$\sup_{0\le t\le\tau} \|u(t) - v(t)\| \le K_\tau \left( \|x - y\| + \|F - G\|_{L^1(0,\tau;X)} \right).$$

此外，$u$ 是唯一满足下列积分型方程的连续函数：对每个 $t\in[0,\tau]$，

$$\int_0^t u(s)\,\mathrm{d}s\in D(A),\quad u(t)=x+A\int_0^t u(s)\,\mathrm{d}s+\int_0^t F(s)\,\mathrm{d}s. \tag{D.11}$$

证明. 对固定 $t$，$s\mapsto T(t-s)F(s)$ 强可测：先对简单函数的每个固定向量使用强连续轨道，再取点态极限。其范数被 $K_\tau\|F(s)\|$ 控制，所以积分存在。范数估计与数据差估计直接来自积分三角不等式。

为了证明时间连续性，先设 $F=y\mathbf{1}_{(a,b)}$。令 $S(q)y=\int_0^q T(s)y\,\mathrm{d}s$、$q\geq 0$，则非齐次部分为

$$S((t-a)_+)y-S((t-b)_+)y,\quad r_+=\max\{r,0\}.$$

连续轨道的积分使这个表达式连续。有限个区间阶梯函数的线性组合也成立。它们在 $L^1(0,\tau;X)$ 中稠密：先取简单函数逼近，再利用有限区间上 Lebesgue 测度的正则性，将各可测集合按测度逼近为有限个区间的并。数据差估计使相应卷积输出一致收敛，故一般 $F$ 的输出仍连续。初始齐次轨道也连续，得到 $u\in C([0,\tau];X)$。温和解的表达式已经确定其唯一性。把积分在 $r$ 处分开，并将有界的 $T(t-r)$ 移入前半段，半群律即给出(D.10)。

现在核对积分型方程。命题 D.2.3 给出

$$S(q)X\subset D(A),\quad AS(q)=T(q)-I.$$

所以在 $0\leq q\leq\tau$ 上，$S(q)$ 从 $X$ 到图像范数空间 $D(A)$ 有统一界：其两部分分别由 $\tau K_\tau$ 与 $K_\tau+1$ 控制。向量 Fubini 所需的绝对范数积分有限，故

$$U(t):=\int_0^t u(s)\,\mathrm{d}s=S(t)x+\int_0^t S(t-r)F(r)\,\mathrm{d}r.$$

最后一个积分在图像范数中也存在：对固定输入 $y$，$S(q)y$ 及 $AS(q)y=T(q)y-y$ 都随 $q$ 连续；先以简单函数逼近 $F$，再用上述统一界控制两部分误差，便得到图像范数可积性。由引理 D.2.6 可以移入闭算子。因此 $U(t)\in D(A)$，且

$$\begin{aligned}AU(t)&=T(t)x-x+\int_0^t (T(t-r)-I)F(r)\,\mathrm{d}r\\&=u(t)-x-\int_0^t F(r)\,\mathrm{d}r,\end{aligned}$$

正是(D.11)。

最后设两个连续函数满足同一积分型方程，其差为 $w$。令 $z(t)=\int_0^t w(s)\,\mathrm{d}s$。两式相减给出 $z(t)\in D(A)$、$Az(t)=w(t)$，而微积分基本定理给出 $z'=w$。因此 $z$ 是零初值齐次强解。由前一命题，$z=0$，再取导数得到 $w=0$。这证明积分型方程的唯一性，也把不含逐时刻 $Au(t)$ 的表述与温和公式联系起来。 □

积分型方程中属于定义域的是时间原函数 $\int_0^t u$，并非自动是每个 $u(t)$。若要直接求 $u'$，需要更多条件。下面给出两条常用路线：一条对外力的空间定义域作要求，另一条对它的时间导数作要求。

**定理 D.5.4** (温和解提升为强解)**.** 设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$T(t)$ 为生成元为 $A$ 的 $C_0$-半群，$\tau > 0$、$x \in D(A)$。若 $F$ 满足下列任一条件，则(D.9)给出的温和解为定义 D.5.1 意义下的唯一强解：

1. $F : [0,\tau] \to D(A)$ 在图像范数 $\|y\| + \|Ay\|$ 中连续；
2. $F \in C^1([0,\tau]; X)$，不要求 $F(t) \in D(A)$。

证明. 齐次项 $T(t)x$ 已经是强解，只须处理 $v(t) = \int_0^t T(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s$。

在第一种条件下，$T(t-s)$ 保持 $D(A)$，并在该域上与 $A$ 交换。因 $F$ 与 $AF$ 均连续，积分在图像范数中存在，故

$$v(t) \in D(A), \quad Av(t) = \int_0^t T(t-s)AF(s)\,\mathrm{d}s.$$

右侧连续。对 $t$ 求导时，上端点贡献 $F(t)$，积分内的导数为 $T(t-s)AF(s)$。后者的范数由 $K_\tau \sup_s \|AF(s)\|$ 共同控制；先在固定积分区间取差商，再处理长度趋零的端点区间，就得到

$$v'(t) = F(t) + \int_0^t T(t-s)AF(s)\,\mathrm{d}s = F(t) + Av(t).$$

端点用单侧差商，证明相同。

在第二种条件下，先写 $F(s) = F(0) + \int_0^s F'(r)\,\mathrm{d}r$，以向量 Fubini 换序，得到

$$v(t) = S(t)F(0) + \int_0^t S(t-r)F'(r)\,\mathrm{d}r.$$

由 $S(q)X \subset D(A)$ 和 $AS(q) = T(q) - I$，这个积分在图像范数中存在，并有

$$\begin{aligned} Av(t) &= (T(t)-I)F(0) + \int_0^t (T(t-r)-I)F'(r)\,\mathrm{d}r \\ &= T(t)F(0) + \int_0^t T(t-r)F'(r)\,\mathrm{d}r - F(t). \end{aligned}$$

另一方面，对每个固定向量 $y$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}S(t)y = T(t)y$。半群的有限时间界控制差商，因此可对上面的积分表达求导，且 $S(0) = 0$ 使端点项为零，得到

$$v'(t) = T(t)F(0) + \int_0^t T(t-r)F'(r)\,\mathrm{d}r.$$

它连续，且等于 $Av(t) + F(t)$。加上齐次项即得强解；唯一性由强解的变常数公式得到。 □

常外力说明第二条路线确有额外用途。即使 $F_0 \notin D(A)$，零初值下仍有

$$u(t) = S(t)F_0 \in D(A), \quad Au(t) = T(t)F_0 - F_0, \quad u'(t) = T(t)F_0.$$

时间积分使输出进入定义域，不必先把外力本身放进定义域。但这依赖外力的时间结构，不能仅因一般 $F$ 连续，就照写同一个求导论证。

平移模型把抽象式变回特征线公式。在 $X = L^p(\mathbb{R})$、$1 \le p < \infty$ 中取 $T(t)f(x) = f(x+t)$，则

$$u(t,x) = f(x+t) + \int_0^t F(s, x+t-s)\,\mathrm{d}s,$$

对应 $u_t = u_x + F$。这个等式首先作为 $L^p$ 等价类及强积分成立；选择可测代表后，可以按 Fubini 在相应的几乎处处意义下书写。若 $f \in W^{1,p}$，而外力满足上一定理的任一条件，就得到 $L^p$ 意义下的强方程。

取零外力和 $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$，轨道仍连续，但对 $0 < h < 1$，

$$\left\| \frac{T(h)f - f}{h} \right\|_p = 2^{1/p} h^{1/p - 1}.$$

对 $p > 1$，这已经发散；对 $p = 1$，虽然范数恒为二，差商的分布极限却为两个端点的点质量之差，不可能是在 $L^1$ 中的强极限。因此轨道在初值处不能强求导。由于平移保持同样的跳跃，这个例子在正时间也不会获得导数；热半群的正时间磨光是一项额外结构。

对非齐次热方程，外力在接近观察时刻的区域还会进入卷积，不能只凭齐次热核的磨光就无条件把积分内每个高阶导数积起来；必须核对相应的 $(t-s)$ 奇性是否可积。对 Schrödinger 演化，酉性保持已有的平方与 Sobolev 范数，更精细的时间空间估计需用附录 E 的色散理论。半群方法先给出演化的定义、稳定性及唯一性，具体的正则增益仍由各个算子决定。

## D.6 一般线性抛物问题

介质的导热能力可能随时间和位置改变，外力也可能只具有平方可积的强度。这时，逐点求二阶空间导数和一阶时间导数不再是合适的起点。一个更稳定的要求是：解在整个时间区间内具有有限的空间能量，而它的时间变化能够作用在空间测试函数上。这样既能表达扩散方程，也能保留初值、能量平衡和解的唯一性。

以零边界问题为例，空间测试函数属于 $H_0^1(\Omega)$，方程的右端自然属于其对偶 $H^{-1}(\Omega)$。最先要解决的问题是：时间导数只在这个较弱空间中存在时，能否仍然说清楚“零时等于给定初值”？答案来自一个能量恒等式，它将空间的一阶控制与时间的弱控制合在一起，给出 $L^2$ 意义下的连续轨道。

### D.6.1 能量空间与时间弱导数

设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$0 < T < \infty$。取实 Hilbert 空间

$$V = H_0^1(\Omega;\mathbb{R}), \qquad H = L^2(\Omega;\mathbb{R}), \qquad V^* = H^{-1}(\Omega;\mathbb{R}).$$

在 $V$ 上使用梯度内积与范数

$$(v,w)_V = \int_\Omega \nabla v \cdot \nabla w, \qquad \|v\|_V = \|\nabla v\|_2.$$

第一卷定理 24.1.2 的零边界 Poincaré 不等式给出有限常数 $C_P$，使 $\|v\|_H \le C_P \|v\|_V$。该结果适用于任意有界开集，不要求边界光滑。它使梯度范数与通常的 $H^1$ 范数等价，因而 $V$ 完备。每个 $h \in H$ 通过 $v \mapsto (h,v)_H$ 定义 $V^*$ 的元素，且

$$\|h\|_{V^*} \le C_P \|h\|_H .$$

这样得到连续稠密嵌入 $V \subset H \subset V^*$。记号 $\langle g, v\rangle$ 表示 $V^*$ 与 $V$ 的配对；当 $g \in H$ 时，它就是 $(g,v)_H$。

这里的时间积分是向量值积分。对实可分 Hilbert 空间 $X$，若 $z : (0,T) \to X$ 几乎处处是可测简单函数列的范数极限，就称它是强可测的。**Bochner 平方可积空间** (Bochner space of square-integrable functions) $L^2(0,T;X)$ 由强可测且满足

$$\|z\|_{L^2(0,T;X)}^2 = \int_0^T \|z(t)\|_X^2 \,\mathrm{d}t < \infty$$

的函数组成，按几乎处处相等取商。先对简单函数积分，再按这个范数逼近，就得到相应的强积分；特别地，

$$\left\| \int_s^t z(r)\,\mathrm{d}r \right\|_X \le |t-s|^{1/2} \|z\|_{L^2(s,t;X)} .$$

内积对时间积分使 $L^2(0,T;X)$ 成为 Hilbert 空间。其完备性可以从 Cauchy 列中选相邻差的 $L^2$ 范数可求和的子列，逐点求和得到强可测极限，再用积分范数控制尾项来证明。下面的 $V, H, V^*$ 都是可分 Hilbert 空间，所以这些时间空间适用。

**定义 D.6.1** (时间弱导数与能量空间). 设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$0 < T < \infty$，令实空间 $V = H_0^1(\Omega)$、$H = L^2(\Omega)$、$V^* = H^{-1}(\Omega)$，其中 $V$ 取梯度范数。若 $u \in L^2(0,T;V)$、$g \in L^2(0,T;V^*)$，且对每个 $v \in V$ 与 $\eta \in C_c^\infty(0,T)$ 有

$$-\int_0^T (u(t), v)_H \eta'(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^T \langle g(t), v\rangle \eta(t)\,\mathrm{d}t,$$

就称 $g$ 为 $u$ 的**时间弱导数** (weak time derivative)，记作 $u'$ 或 $\partial_t u$。定义**抛物能量空间** (parabolic energy space)

$$W(0,T) = \{u \in L^2(0,T;V) : u' \in L^2(0,T;V^*)\}, \quad \|u\|_W^2 = \|u\|_{L^2V}^2 + \|u'\|_{L^2V^*}^2 .$$

这里 $L^2V$ 与 $L^2V^*$ 分别简写相应的时间空间。

时间弱导数由测试恒等式唯一确定：先对 $V$ 的一个可数稠密子集同时排除零测集，再用配对的连续性推广到全部 $v$。同样，若 $u_n \to u$ 于 $L^2V$、$u_n' \to g$ 于 $L^2V^*$，测试恒等式可直接取极限，得到 $u' = g$。因此 $W(0,T)$ 是两个 Hilbert 空间乘积中的闭图像，也是 Hilbert 空间。

为了从时间分布导数恢复连续轨道，先选一组同时适应三个空间的坐标。任取一个 $H$ 正交基虽然便于计算 $L^2$ 范数，其有限维投影却未必控制梯度。下面的坐标由 Dirichlet 能量产生，能同时控制函数、梯度和对偶范数。

**引理 D.6.2** (能量空间的稳定谱投影). 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$V = H_0^1(\Omega;\mathbb{R})$ 取梯度范数，$H = L^2(\Omega;\mathbb{R})$，$V^* = H^{-1}(\Omega;\mathbb{R})$。存在 $H$ 的正交归一基 $(e_k)_{k\geq 1} \subset V$ 及正数 $\lambda_k \to \infty$，使

$$(e_k, v)_V = \lambda_k (e_k, v)_H \quad (v \in V).$$

若 $v_k = (v, e_k)_H$，则

$$\|v\|_V^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k |v_k|^2, \qquad \|g\|_{V^*}^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\langle g, e_k\rangle|^2}{\lambda_k}.$$

有限和投影 $P_m$ 在三个空间上一致定义为

$$P_m h = \sum_{k=1}^{m} (h, e_k)_H e_k, \qquad P_m g = \sum_{k=1}^{m} \langle g, e_k\rangle e_k.$$

它在各自范数下均为收缩，并对每个元素强收敛到恒等映射；还满足 $\langle P_m g, v\rangle = \langle g, P_m v\rangle$。

证明. 对 $f \in H$，第一卷定理 8.4.7 的 Hilbert 空间 Riesz 表示定理给出唯一 $Kf \in V$，使

$$(Kf, v)_V = (f, v)_H \quad (v \in V).$$

测试 $v = Kf$ 并使用 Poincaré 不等式，得到 $\|Kf\|_V \leq C_P \|f\|_H$。第一卷推论 25.2.6 的零边界 Rellich 紧嵌入说明，$V$ 中的有界集在 $H$ 中相对紧，所以 $K : H \to H$ 紧。交换两个输入可得

$$(Kf, g)_H = (Kf, Kg)_V = (f, Kg)_H, \qquad (Kf, f)_H = \|Kf\|_V^2 \geq 0.$$

若 $Kf = 0$，则 $(f, v)_H = 0$ 对所有 $v \in V$ 成立；$C_c^\infty(\Omega)$ 在 $H$ 中稠密，因而 $f = 0$。第一卷定理 8.5.5 的紧自伴谱定理于是给出 $H$ 的正交归一基 $e_k$，其特征值 $\mu_k > 0$ 趋于零。由 $Ke_k = \mu_k e_k$ 可知 $e_k \in V$；取 $\lambda_k = \mu_k^{-1}$ 即得弱特征方程。

向量 $e_k/\sqrt{\lambda_k}$ 在 $V$ 中正交归一。若 $v \in V$ 与它们全部 $V$-正交，弱特征方程说明 $(v, e_k)_H = 0$ 对全部 $k$ 成立，因此 $v = 0$。它们也是 $V$ 的完备正交系，Parseval 等式给出第一个范数公式。再对 $g \in V^*$ 应用 Riesz 表示，并在这组 $V$ 正交基上使用 Parseval 等式，得到第二个公式。

三个范数都化为非负级数，截取前 $m$ 项会减小范数，尾项则趋于零。这证明三个空间中的收缩性与强收敛；有限和直接给出最后的配对恒等式。 □

**定理 D.6.3** (能量空间的时间迹与分部积分)**.** 设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$0 < T < \infty$，$V = H_0^1(\Omega;\mathbb{R})$ 取梯度范数，$H = L^2(\Omega;\mathbb{R})$，$V^* = H^{-1}(\Omega;\mathbb{R})$。每个 $u \in L^2(0,T;V)$ 且 $u' \in L^2(0,T;V^*)$ 的元素都有唯一的 $C([0,T];H)$ 代表，并且

$$\sup_{0\leq t\leq T} \|u(t)\|_H^2 \leq \frac{C_P^2}{T}\|u\|_{L^2V}^2 + 2\|u\|_{L^2V}\|u'\|_{L^2V^*}.$$

对全部 $0 \leq s \leq t \leq T$，有

$$\|u(t)\|_H^2 - \|u(s)\|_H^2 = 2\int_s^t \langle u'(r), u(r)\rangle \,\mathrm{d}r. \tag{D.12}$$

若 $u, v$ 均属于上述能量空间，则

$$(u(t),v(t))_H - (u(s),v(s))_H = \int_s^t \big(\langle u', v\rangle + \langle v', u\rangle\big)\,\mathrm{d}r.$$

证明. 取引理 D.6.2 的坐标。对每个 $k$，标量函数 $u_k(t) = (u(t), e_k)_H$ 的弱导数为 $\langle u'(t), e_k\rangle$，两者都属于 $L^2(0,T)$。第一卷定理 20.4.6 给出它的绝对连续代表，且其经典导数几乎处处等于该弱导数。因此 $P_m u$ 是有限维绝对连续路径，满足通常的平方范数求导式。

若 $w$ 是两个这样的有限和之差，连续性使某个 $r \in [0,T]$ 满足 $\|w(r)\|_H^2 \leq T^{-1}\|w\|_{L^2H}^2$。从 $r$ 到任意 $t$ 积分，并对配对使用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$\sup_t \|w(t)\|_H^2 \leq T^{-1}\|w\|_{L^2H}^2 + 2\|w\|_{L^2V}\|w'\|_{L^2V^*}.$$

稳定投影的范数公式与积分的支配收敛说明

$$P_m u \to u \text{ 于} L^2V, \qquad P_m u' = (P_m u)' \to u' \text{ 于} L^2V^*.$$

故将 $w = P_m u - P_n u$ 代入上式，右端趋于零。于是 $P_m u$ 在 $C([0,T];H)$ 中一致收敛到某个连续路径，该路径又在 $L^2H$ 中等于 $u$。两个连续路径若几乎处处相同，就处处相同，因此代表唯一。对单个 $P_m u$ 使用相同的估计，再取极限，给出陈述中的范数界。

有限和的能量恒等式左端由一致收敛取极限。其右端也收敛，因为

$$\begin{aligned}&\|\langle (P_m u)', P_m u\rangle - \langle u', u\rangle\|_{L^1}\\ &\quad\leq \|(P_m u)' - u'\|_{L^2V^*}\|P_m u\|_{L^2V} + \|u'\|_{L^2V^*}\|P_m u - u\|_{L^2V} \longrightarrow 0.\end{aligned}$$

这就证明(D.12)，并说明平方范数是绝对连续函数。分别对 $u+v$ 与 $u-v$ 应用它，再相减除以四，得到分部积分公式。 □

这个结果允许给能量解指定 $u(0) \in L^2(\Omega)$。它并没有要求每一时刻都具有有限梯度范数：空间能量只在时间上可积，初值也可以属于 $L^2$ 而不属于 $H_0^1$。这恰好适合热扩散从粗糙初始温度出发的情形。

### D.6.2　变系数抛物方程的弱形式

考虑

$$\partial_t u - \operatorname{div}(A(t,x)\nabla u) + b(t,x)\cdot\nabla u + c(t,x)u = f, \quad u|_{\partial\Omega} = 0, \quad u(0) = u_0. \tag{D.13}$$

当 $A$ 只可测时，散度应当通过空间分部积分理解：先把 $A\nabla u$ 与测试函数的梯度配对，而不对系数作逐点求导。边界条件用 $u(t)\in H_0^1(\Omega)$ 表示；一般开集上这是光滑紧支函数的 $H^1$ 闭包条件。

**定义 D.6.4** (线性抛物方程的能量弱解)**.** 设整数 $d\ge 1$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$0<T<\infty$，$Q=(0,T)\times\Omega$。设实系数

$$A\in L^\infty(Q;\mathbb{R}^{d\times d}), \quad b\in L^\infty(Q;\mathbb{R}^d), \quad c\in L^\infty(Q;\mathbb{R})$$

满足 $\|A\|_{L^\infty}\le\Lambda<\infty$，以及对几乎处处 $(t,x)\in Q$ 和全部 $\xi\in\mathbb{R}^d$，

$$\xi^{\mathsf T}A(t,x)\xi \ge \lambda|\xi|^2, \qquad \lambda>0.$$

令 $V=H_0^1(\Omega;\mathbb{R})$、$H=L^2(\Omega;\mathbb{R})$、$V^*=H^{-1}(\Omega;\mathbb{R})$，$V$ 取梯度范数，并定义

$$a_t(v,w)=\int_\Omega \big(A(t,x)\nabla v\cdot\nabla w + (b(t,x)\cdot\nabla v)w + c(t,x)vw\big)\,\mathrm{d}x.$$

给定 $f\in L^2(0,T;V^*)$ 与 $u_0\in H$，若 $u\in L^2(0,T;V)$、$u'\in L^2(0,T;V^*)$，其连续 $H$ 代表满足 $u(0)=u_0$，并且在某个共同的时间满测集上有

$$\langle u'(t),v\rangle + a_t(u(t),v) = \langle f(t),v\rangle \quad \text{对全部} v\in V,$$

就称 $u$ 为(D.13)的能量弱解。

矩阵 $A$ 可以不对称；它的对称部分控制能量，下式中的双线性型则保留整个矩阵。令 $B=\|b\|_\infty$、$C_0=\|c\|_\infty$，利用 Poincaré 与 Cauchy–Schwarz 不等式，有

$$\begin{aligned} |a_t(v,w)| &\le M\|v\|_V\|w\|_V, \qquad M=\Lambda+BC_P+C_0C_P^2,\\ a_t(v,v) &\ge \frac{\lambda}{2}\|v\|_V^2 - \gamma\|v\|_H^2, \quad \gamma = C_0+\frac{B^2}{2\lambda}. \end{aligned} \tag{D.14}$$

第二式的关键是

$$B\|v\|_V\|v\|_H \le \frac{\lambda}{2}\|v\|_V^2 + \frac{B^2}{2\lambda}\|v\|_H^2.$$

于是漂移项和可能为负的零阶项只损失一个较低阶的 $L^2$ 控制。与命题 17.4.1 的椭圆估计一样，这个损失可以用时间上的指数权补偿。

把 $a_t(v,w)$ 写成 $\langle \mathcal{A}(t)v,w\rangle$，得到有界算子 $\mathcal{A}(t):V\to V^*$。这些算子作用后的向量具有所需的可测性。对固定 $v,w$，系数可测性与 Fubini 定理使 $t\mapsto a_t(v,w)$ 可测；取稳定投影的有限坐标便得到 $P_m\mathcal{A}(t)v$ 强可测，而它们逐点在 $V^*$ 中趋于 $\mathcal{A}(t)v$。再以简单函数逼近一般强可测的 $u(t)$，用 $\|\mathcal{A}(t)\|_{V\to V^*}\le M$ 控制误差，可知 $\mathcal{A}(\cdot)u\in L^2(0,T;V^*)$。方程因此可以写成这个空间中的等式

$$u' + \mathcal{A}(\cdot)u = f.$$

对 $V$ 的可数稠密集验证时间测试恒等式后，去掉同一个零测集，再利用型的连续性，就能得到定义中“几乎每时刻对全部 $v$”的表述。

### D.6.3 能量估计与唯一性

经典解的能量计算是把方程乘以 $u$ 再积分。能量弱解没有足够的逐点导数，但定理 D.6.3 给出完全相同的平方范数求导式，从而使这个计算仍有意义。

**命题 D.6.5** (能量估计与数据稳定性)**.** 设整数 $d \ge 1$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集, $0 < T < \infty$，$Q = (0,T) \times \Omega$。令实空间 $V = H_0^1(\Omega)$ 取梯度范数，$H = L^2(\Omega)$，$V^* = H^{-1}(\Omega)$。设实可测系数 $A, b, c$ 分别为 $Q$ 上的矩阵场、向量场与标量场，满足

$$\|A\|_\infty \le \Lambda, \quad \|b\|_\infty \le B, \quad \|c\|_\infty \le C_0, \quad \xi^{\mathsf{T}} A(t,x)\xi \ge \lambda |\xi|^2$$

对几乎处处 $(t,x)$ 与全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 成立，其中 $0 < \lambda \le \Lambda < \infty$、$B, C_0 \ge 0$。给定 $u_0 \in H$、$f \in L^2(0,T;V^*)$, 设 $u \in L^2V$、$u' \in L^2V^*$ 是零边界方程 $u' - \operatorname{div}(A\nabla u) + b\cdot\nabla u + cu = f$ 的能量弱解，且 $u(0) = u_0$。记

$$\gamma = C_0 + \frac{B^2}{2\lambda}, \quad M = \Lambda + BC_P + C_0 C_P^2, \quad R = \|u_0\|_H^2 + \frac{2}{\lambda}\|f\|_{L^2V^*}^2.$$

则

$$\begin{aligned} \sup_{0\le t\le T} \|u(t)\|_H^2 &\le e^{2\gamma T} R, \\ \frac{\lambda}{2}\|u\|_{L^2V}^2 &\le (1 + 2\gamma T e^{2\gamma T}) R, \\ \|u'\|_{L^2V^*}^2 &\le 2\|f\|_{L^2V^*}^2 + 2M^2 \|u\|_{L^2V}^2. \end{aligned} \tag{D.15}$$

对相同系数、两组数据 $(u_0, f)$ 与 $(\tilde u_0, \tilde f)$ 的两解，以上估计也适用于它们之差，把 $R$ 换成数据差对应的表达式。因此能量弱解至多一个。

*证明.* 在定义的共同满测集上取测试向量 $v = u(t)$。由时间能量恒等式和(D.14)，函数 $y(t) = \|u(t)\|_H^2$ 绝对连续，且几乎处处满足

$$\frac{1}{2} y'(t) + \frac{\lambda}{2}\|u(t)\|_V^2 \le \gamma y(t) + \|f(t)\|_{V^*}\|u(t)\|_V.$$

对最后的乘积使用 Young 不等式，得到

$$y'(t) + \frac{\lambda}{2}\|u(t)\|_V^2 \le 2\gamma y(t) + \frac{2}{\lambda}\|f(t)\|_{V^*}^2.$$

先丢去左边非负的梯度项，再乘以 $e^{-2\gamma t}$ 积分，得

$$y(t) \le e^{2\gamma t}\left( y(0) + \frac{2}{\lambda}\int_0^t e^{-2\gamma s}\|f(s)\|_{V^*}^2 \, \mathrm{d}s \right) \le e^{2\gamma T} R.$$

返回含梯度项的不等式，从零到 $T$ 积分，并丢去非负的 $y(T)$，就得到第二行。由方程 $u' = f - \mathcal{A}(t)u$ 和型的有界性，第三行成立。

两解之差满足同一系数的线性方程，初值与右端分别为数据差，因此同一估计适用。数据相同时 $R = 0$，从而两条连续 $H$ 轨道处处相同。 □

如果 $b = 0$、$c \ge 0$，则型的下界可直接取 $a_t(v,v) \ge \lambda\|v\|_V^2$。零外力下，能量单调下降；而允许负的 $c$ 时，方程包含反应增长，估计中的指数因子反映这种实际可能发生的行为。存在性不要求每个时刻都严格耗散。

### D.6.4 Galerkin 逼近与存在性

现在把未知函数限制在前 $m$ 个空间模态中，只留下有限个随时间变化的系数。关键是让有限维近似的能量界与 $m$ 无关，才能在模态数增加时取极限。

**定理 D.6.6** (一般线性抛物问题的能量可解性)**.** 设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$0 < T < \infty$，$Q = (0,T)\times\Omega$。设 $A \in L^\infty(Q;\mathbb{R}^{d\times d})$、$b \in L^\infty(Q;\mathbb{R}^d)$、$c \in L^\infty(Q;\mathbb{R})$，并存在 $\lambda > 0$，使

$$\xi^{\mathsf T} A(t,x)\xi \ge \lambda|\xi|^2 \quad \text{对几乎处处} (t,x) \in Q \text{ 和全部} \xi \in \mathbb{R}^d.$$

对每个实值初始数据 $u_0 \in L^2(\Omega)$ 与 $f \in L^2(0,T;H^{-1}(\Omega))$，存在唯一的零边界能量弱解

$$u \in L^2(0,T;H_0^1(\Omega)) \cap C([0,T];L^2(\Omega)), \qquad u' \in L^2(0,T;H^{-1}(\Omega))$$

满足 $u' - \operatorname{div}(A\nabla u) + b\cdot\nabla u + cu = f$、$u(0) = u_0$。它满足命题 D.6.5 的估计。

*证明.* 令 $V = H_0^1(\Omega)$、$H = L^2(\Omega)$、$V^* = H^{-1}(\Omega)$，取引理 D.6.2 的 $e_k$ 与 $P_m$。寻找

$$u_m(t) = \sum_{j=1}^{m} d_j(t) e_j, \quad u_m(0) = P_m u_0,$$

使对 $i = 1,\dots,m$ 有

$$d_i'(t) + \sum_{j=1}^{m} a_t(e_j,e_i) d_j(t) = \langle f(t), e_i\rangle. \tag{D.16}$$

这里 $H$ 正交归一性使时间导数项的矩阵恰为单位矩阵。

先说明可测时间系数下这组常微分方程如何求解。写成 $d' + B_m(t)d = F_m(t)$，其中 $B_m \in L^\infty(0,T;\mathbb{R}^{m\times m})$、$F_m \in L^2(0,T;\mathbb{R}^m)$。从时间 $s$ 的给定值出发，在长度 $h$ 的区间上考虑

$$(\Phi z)(t) = d(s) + \int_s^t \big(F_m(r) - B_m(r)z(r)\big)\,\mathrm{d}r.$$

这个映射把连续路径送到连续路径，且上确界范数的 Lipschitz 常数至多为 $h\|B_m\|_\infty$。取它小于一，压缩映射定理给出唯一不动点；有限次接续覆盖 $[0,T]$。积分表达说明 $d$ 绝对连续，而 $F_m \in L^2$、$B_m$ 有界及 $d$ 连续有界进一步给出 $d' \in L^2$。

将第 $i$ 个方程乘以 $d_i(t)$ 并求和，得到

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u_m(t)\|_H^2 + a_t(u_m(t),u_m(t)) = \langle f(t), u_m(t)\rangle.$$

前一命题的能量计算逐项适用，且 $\|P_m u_0\|_H \le \|u_0\|_H$，故 $u_m$ 在 $L^2V$ 和 $L^\infty H$ 中一致有界。为了控制时间导数，对任意 $v \in V$ 使用有限维方程与投影配对关系，得

$$\langle u_m', v\rangle = \langle f, P_m v\rangle - a_t(u_m, P_m v).$$

因 $\|P_m v\|_V \le \|v\|_V$，有

$$\|u_m'(t)\|_{V^*} \le \|f(t)\|_{V^*} + M\|u_m(t)\|_V.$$

因此 $(u_m)$ 在 Hilbert 空间 $W(0,T)$ 中一致有界。

第一卷定理 9.4.7 给出的自反空间有界序列的弱收敛子列性质，可用于这个 Hilbert 空间。取子列，使 $u_m \rightharpoonup u$ 于 $W(0,T)$；于是 $u_m \rightharpoonup u$ 于 $L^2V$，并且 $u_m' \rightharpoonup u'$ 于 $L^2V^*$。固定 $i$，当 $m \geq i$ 时，(D.16)对测试向量 $e_i$ 成立。乘以任意 $\eta \in C_c^\infty(0,T)$ 并积分，便可取弱极限。具体地，

$$w \longmapsto \int_0^T \eta(t) a_t(w(t), e_i)\,\mathrm{d}t$$

是 $L^2V$ 上的有界线性泛函，范数至多为 $M\|e_i\|_V\|\eta\|_2$；时间导数项的配对同样是有界线性泛函。因而极限满足

$$\int_0^T \eta(t)\big(\langle u'(t), e_i\rangle + a_t(u(t), e_i) - \langle f(t), e_i\rangle\big)\,\mathrm{d}t = 0.$$

对可数个 $i$ 同时去掉零测集，先扩展到它们的有限线性组合，再利用这组向量在 $V$ 中稠密及型的有界性，就得到全部空间测试函数的弱方程。

最后核对初值。定理 D.6.3 说明取值映射 $w \mapsto w(0)$ 从 $W(0,T)$ 到 $H$ 有界且线性，因而保持弱收敛。故 $u_m(0) \rightharpoonup u(0)$ 于 $H$。另一方面 $u_m(0) = P_m u_0 \to u_0$ 强收敛于 $H$，所以 $u(0) = u_0$。存在性得证，能量估计和唯一性由前一命题给出。 □

有限维方程始终按空间能量选取测试向量。它们既控制梯度，又控制时间弱导数；后者再通过时间迹定理保留初值。取极限时，系数虽然仅可测，却是预先给定的，因而与未知函数的配对仍是连续线性的。这是线性变系数问题中 Galerkin 方法特别直接的原因。

## D.6.5 内部、边界正则性与半群表示的边界

能量可解性与经典正则性回答不同的问题。前者保证从给定初值出发存在唯一的有限能量轨道；后者要进一步追问空间导数是否连续、时间导数能否逐点求得，以及边界附近是否仍有同样的控制。

有界可测系数已经可能使梯度跳跃。取 $\Omega = (0,1)$，令

$$a(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1/2, \\ 2, & 1/2 < x < 1, \end{cases} \qquad w(x) = \int_0^x \frac{5/12 - s}{a(s)}\,\mathrm{d}s.$$

直接积分得 $w(0) = w(1) = 0$，且 $w \in H_0^1(0,1)$。通量 $a(x)w'(x) = 5/12 - x$ 连续，所以对每个紧支光滑测试函数分部积分，有 $-(aw')' = 1$ 的分布恒等式。但界面两侧的导数分别为

$$w'(1/2-) = -\frac{1}{12}, \qquad w'(1/2+) = -\frac{1}{24}.$$

故 $u(t,x) = w(x)$ 是初值 $w$、外力 $1$ 的定常抛物能量解，却不是空间 $C^1$ 函数。时间演化在这个例子中没有消除由介质界面造成的导数跳跃。

即使系数恒定，零时正则性也受初值限制。对 Dirichlet 热方程，使用引理 D.6.2 的弱特征基可写

$$u(t)=\sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda_k t}(u_0,e_k)_H e_k.$$

当 $t>0$ 时，$\sup_{r\ge 0} re^{-2rt}<\infty$，所以 $u(t)\in V$；但若 $u_0\in H\setminus V$，单调收敛给出

$$\|u(t)\|_V^2=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_k e^{-2\lambda_k t}|(u_0,e_k)_H|^2\longrightarrow\infty\quad(t\downarrow 0).$$

与此同时，$u(t)\to u_0$ 仍在 $H$ 中成立，且 $\int_0^T\|u(t)\|_V^2\,\mathrm{d}t\le\frac12\|u_0\|_H^2$。有限的时间积分与零时梯度范数发散可以同时发生。

局部正则估计通常在抛物柱

$$Q_r(t_0,x_0)=(t_0-r^2,t_0)\times B_r(x_0)$$

上比较内外两个尺度。空间半径缩小为 $r$ 时，时间长度应缩小为 $r^2$，因为 $\partial_t$ 与二阶空间导数在这种缩放下具有相同阶数。若要取得经典空间二阶导数或相应 Hölder 控制，还须对系数和外力施加与估计类型匹配的正则条件；边界估计还涉及边界的光滑性与边界数据。在零时与空间边界相交的位置，初值和边界值的相容性也会影响连续导数能否延伸到角点。一般能量定理只要求有界开集与可测系数，故其结论恰当地落在上述积分空间中。

系数不随时间变化时，可以把能量解与半群联系起来。为看清公式，取非空有界开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$、实对称矩阵场 $A\in L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$，假设 $\xi^{\mathsf T}A(x)\xi\ge\lambda|\xi|^2$、$\lambda>0$，并取 $c\in L^\infty(\Omega;\mathbb{R})$、$c\ge 0$、$b=0$。在 $V=H_0^1(\Omega;\mathbb{R})$ 上令

$$a(v,w)=\int_\Omega (A\nabla v\cdot\nabla w+cvw).$$

其 $H=L^2(\Omega;\mathbb{R})$ 实现定义为

$$\begin{aligned}D(L)&=\{v\in V:\text{存在}h\in H\text{ 使}a(v,w)=(h,w)_H\text{ 对全部}w\in V\},\\ Lv&=h.\end{aligned}$$

因 $V$ 在 $H$ 中稠密，$h$ 唯一。这一定义同时保留了微分表达式和零边界条件。

以 $a$ 代替梯度内积，引理 D.6.2 的 Riesz 与紧嵌入构造给出 $H$ 正交归一基 $\phi_k$ 及 $\nu_k>0$、$\nu_k\to\infty$，使

$$a(\phi_k,v)=\nu_k(\phi_k,v)_H,\qquad a(v,v)=\sum_k\nu_k|(v,\phi_k)_H|^2.$$

这里 $a$ 是与梯度内积等价的 Hilbert 内积，所以相同构造的条件均成立。由定义还可直接识别

$$D(L)=\left\{v\in H:\sum_k\nu_k^2|(v,\phi_k)_H|^2<\infty\right\},\quad Lv=\sum_k\nu_k(v,\phi_k)_H\phi_k.$$

充分性来自按 $a$ 范数收敛的展开与配对；必要性来自 $(Lv,\phi_k)_H=\nu_k(v,\phi_k)_H$ 及 Parseval 等式。因此

$$S(t)h=\sum_{k} e^{-t\nu_k}(h,\phi_k)_H\phi_k$$

给出 $H$ 上的压缩强连续半群，生成元为 $-L$：半群律逐项成立，强连续性由可求和的 $|(h,\phi_k)_H|^2$ 支配，差商的极限及其必要条件则由上述定义域级数判断。

若 $u_0\in H$、$f\in L^2(0,T;H)$，其温和公式为

$$u(t)=S(t)u_0+\int_0^t S(t-s)f(s)\,\mathrm{d}s.$$

取 $\phi_k$ 坐标，得到

$$u_k(t)=e^{-\nu_k t}u_{0,k}+\int_0^t e^{-\nu_k(t-s)}f_k(s)\,\mathrm{d}s,\qquad u_k'+\nu_k u_k=f_k.$$

这些有限坐标和满足前述能量估计。对任意两个截断之差应用同一估计，右端仅含初值和外力的尾项，故它们在 $W(0,T)$ 与 $C([0,T];H)$ 中为 Cauchy 列；这里 $H\subset V^*$ 连续。其极限满足弱方程，而逐坐标积分又给出温和公式，所以两个解法产生同一个解。当外力只有 $V^*$ 正则性时，能量定理仍然适用，但上述强积分中的 $S(t-s)f(s)$ 需要另行定义到对偶空间的延拓，不能直接按 $H$ 上的算子作用解释。

如果系数随时间变化，演化一般要记住起始时刻。最简单的例子是 $A(t,x)=\alpha(t)I$、$b=c=0$，其中 $\alpha$ 可测且 $0<a_0\le\alpha(t)\le a_1<\infty$。对 Dirichlet Laplace 的弱特征基，

$$U(t,s)e_k=\exp\left(-\lambda_k\int_s^t\alpha(r)\,\mathrm{d}r\right)e_k,\qquad 0\le s\le t\le T.$$

它满足 $U(t,r)U(r,s)=U(t,s)$，但扩散量是区间 $[s,t]$ 上 $\alpha$ 的积分，通常不只取决于长度 $t-s$。这种带两个时间参数的**演化族** (evolution family)更适合非自治方程。能量方法直接处理时变双线性型，因此也容纳这种演化。

进一步的抽象演化问题、单调性方法和抛物能量空间，可参阅 Showalter 的《Monotone Operators in Banach Space and Nonlinear Partial Differential Equations》[36]。

**本章小结**

强连续性逐个控制输入，一致有界原理再把这种控制变成有限时间的算子界。生成元从零时差商出发，时间平均证明其定义域稠密，轨道积分式证明其闭性；具体的平移、乘法和热模型表明，定义域必须随底空间、微分表达式与边界条件一起确定。

Laplace 变换把演化转化为预解式。压缩型 Hille–Yosida 定理反过来用预解式构造有界 Yosida 近似，再以时间一致的强极限得到半群，并核准极限生成元的全部定义域。对于一般无界自伴算子，谱测度把热演化的衰减、谱投影和酉演化的守恒统一为标量函数的积分计算。

变常数公式对一般初值与可积外力给出连续的温和解，也等价于不逐时刻要求 $Au(t)$ 存在的积分型方程。把它提升为强解，需要初值属于生成元域，并核对外力的空间或时间正则性。正时间磨光、零时可微及长期衰减是三个不同问题，各自需要相应的估计。

对于时变系数的线性抛物方程，空间梯度的平方可积性与时间导数的对偶范数控制共同给出连续的 $L^2$ 轨道。稳定谱投影把时间能量恒等式化为有限维计算，也使 Galerkin 近似在取极限时保留初值。可测系数下的存在性允许介质界面和粗糙初值；若要得到经典导数或边界正则性，还需相应的系数、几何与相容条件。自治对称情形的温和解与能量解一致，非自治问题则由记录起止时刻的演化族描述。

# 习题

**习题 D.1.** 设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$A, B \in \mathcal{B}(X)$，不假设两者交换。证明对 $t \geq 0$，

$$e^{tB} - e^{tA} = \int_0^t e^{(t-s)A}(B-A)e^{sB}\,\mathrm{d}s,$$

并给出有限时间的稳定性界。若 $\|e^{tA}\| \leq 1$ 且 $\|e^{tB}\| \leq 1$ 对全部 $t \geq 0$ 成立，证明该界可改进为 $t\|A-B\|$。

*解.* 有界算子的指数级数及其导数在每个有限时间区间按算子范数一致收敛。固定 $t$，对 $V(s) = e^{(t-s)A}e^{sB}$ 求导，得到

$$\begin{aligned} V'(s) &= -Ae^{(t-s)A}e^{sB} + e^{(t-s)A}Be^{sB} \\ &= e^{(t-s)A}(B-A)e^{sB}. \end{aligned}$$

这里只将 $A$ 与它自己的指数交换，未交换 $A$ 与 $B$。两端为 $V(0) = e^{tA}$、$V(t) = e^{tB}$，积分即得恒等式。

由 $\|e^{rA}\| \leq e^{r\|A\|}$、$\|e^{rB}\| \leq e^{r\|B\|}$，

$$\begin{aligned} \|e^{tB} - e^{tA}\| &\leq \|B-A\| \int_0^t e^{(t-s)\|A\| + s\|B\|}\,\mathrm{d}s \\ &\leq t e^{t\max\{\|A\|,\|B\|\}} \cdot \|B-A\|. \end{aligned}$$

因此在 $0 \leq t \leq \tau$ 上可用 $\tau e^{\tau\max\{\|A\|,\|B\|\}}$ 作为统一系数。若两个指数族都压缩，积分中两端的算子范数均不超过一，立即得到 $t\|A-B\|$。这是使用实际演化界的改进，不需要用生成元范数的指数上界代替它。 □

**习题 D.2.** 设 $X$ 为实或复 Banach 空间，$A \in \mathcal{B}(X)$。证明对 $h > 0$，

$$\left\| \frac{e^{hA} - I}{h} - A \right\| \le \frac{h}{2} \|A\|^2 e^{h\|A\|}.$$

进一步证明对整数 $n \ge 1$、$t \ge 0$，

$$\left\| \left( I + \frac{t}{n} A \right)^n - e^{tA} \right\| \le \frac{t^2 \|A\|^2}{2n} e^{t\|A\|}.$$

说明这里的收敛为何比逐个固定输入的强收敛更强。

*解.* 指数级数减去零次与一次项，得到

$$\|e^{hA} - I - hA\| \le \sum_{k=2}^{\infty} \frac{h^k \|A\|^k}{k!} \le \frac{h^2 \|A\|^2}{2} e^{h\|A\|},$$

其中用了 $k! \ge 2(k-2)!$。除以 $h$ 得到第一式。

对 $t > 0$，令 $h = t/n$、$P = I + hA$、$Q = e^{hA}$。代数恒等式

$$P^n - Q^n = \sum_{j=0}^{n-1} P^{n-1-j} (P - Q) Q^j$$

可逐项展开消去中间项，即使不预设交换也成立。因为 $\|P\| \le 1 + h\|A\| \le e^{h\|A\|}$、$\|Q\| \le e^{h\|A\|}$，第一部分给出

$$\begin{aligned} \|P^n - Q^n\| &\le n e^{(n-1)h\|A\|} \cdot \frac{h^2 \|A\|^2}{2} e^{h\|A\|} \\ &= \frac{t^2 \|A\|^2}{2n} e^{t\|A\|}. \end{aligned}$$

$Q^n = e^{tA}$，而 $t = 0$ 时两边差为零，所以所有情形都成立。该界在每个有限时间区间一致，并同时控制单位球上的全部初值；强收敛只固定一个初值后取极限。对于无界生成元，$I + (t/n)A$ 未必定义在全部空间上，更不能直接套用这里的范数估计。 □

**习题 D.3.** 在 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上取 $\kappa \ge 0$、$b \in \mathbb{R}^d$、$c \ge 0$。当 $\kappa > 0$ 时令

$$T(t) f(x) = e^{-ct} (H_{\kappa t} * f)(x + tb), \quad t > 0,$$

其中 $H_s$ 是正文的热核，且 $T(0) = I$；当 $\kappa = 0$ 时令 $T(t) f(x) = e^{-ct} f(x + tb)$。证明它是压缩强连续半群，识别生成元，并比较 $\kappa > 0$ 与 $\kappa = 0$ 时的定义域。

*解.* 热卷积、平移和标量衰减互相交换，各自满足半群律且范数不超过一。强连续性由各因子的强连续性和统一范数界得到。也可以直接在 Fourier 侧写成

$$\widehat{T(t) f}(\xi) = e^{t m(\xi)} \hat{f}(\xi), \quad m(\xi) = -4\pi^2 \kappa |\xi|^2 + 2\pi \mathrm{i}\, b \cdot \xi - c.$$

因为 $\operatorname{Re} m \le 0$，乘子模不超过一且逐点趋于一，支配收敛给出同样的结论。

恒等式 $(e^{tm}-1)/t = m\int_0^1 e^{stm}\,\mathrm{d}s$ 给出差商模不超过 $|m|$。因此若 $m\hat f \in L^2$，差商在平方范数中趋于 $m\hat f$。反过来，若差商在 $L^2$ 中收敛，Fourier 侧的几乎处处收敛子列与逐点差商极限比较，强迫 $m\hat f \in L^2$。故生成元的域准确地是

$$D(A) = \{f \in L^2 : m\hat f \in L^2\}, \quad Af = \kappa\Delta f + b\cdot\nabla f - cf$$

（后一个等式按分布解释）。

若 $\kappa > 0$，则

$$|m(\xi)| \geq 4\pi^2\kappa|\xi|^2 + c, \quad |m(\xi)| \leq C_{\kappa,b,c}(1+|\xi|^2).$$

上下两界及 $f \in L^2$ 说明域恰为 $H^2$。若 $\kappa = 0$，则 $|m|^2 = c^2 + 4\pi^2|b\cdot\xi|^2$，所以域变成

$$D(A) = \{f \in L^2 : (b\cdot\xi)\hat f \in L^2\} = \{f \in L^2 : b\cdot\nabla f \in L^2\}.$$

当 $b = 0$ 时这是整个 $L^2$；当 $b \neq 0$ 时只要求漂移方向的一阶弱导数。让扩散系数降到零会改变定义域，不能继续保留正扩散时的 $H^2$ 结论。 □

**习题 D.4.** 设 $1 \leq p < \infty$，在 $L^p(0,\infty)$ 上定义

$$S(t)f(x) = \begin{cases} f(x-t), & x > t, \\ 0, & 0 < x \leq t. \end{cases}$$

证明它是压缩 $C_0$-半群，生成元为

$$Af = -f', \quad D(A) = \{f \in W^{1,p}(0,\infty) : f(0) = 0\},$$

其中边界值由局部绝对连续代表取到。对 $\lambda > 0$，证明

$$(\lambda - A)^{-1}f(x) = \int_0^x e^{-\lambda(x-y)}f(y)\,\mathrm{d}y.$$

说明若省去 $f(0) = 0$ 这一域条件，相应预解方程为何不再唯一。

解. 把 $f$ 在负半轴补零，记为 $\tilde f$。$S(t)f$ 就是 $\tilde f(x-t)$ 在正半轴的限制。它的 $L^p$ 范数等于 $\|f\|_p$，两次右移并在新露出的区间补零给出半群律；全线平移连续性给出强连续。

若 $f \in W^{1,p}(0,\infty)$ 且 $f(0) = 0$，零延拓属于 $W^{1,p}(\mathbb{R})$，其弱导数为 $f'$ 的零延拓。这个事实可直接在测试函数上分部积分验证，零边界值使原点处没有点质量。全线负向平移的差商趋于 $-\tilde f'$，限制到半轴后，得到 $f \in D(A)$ 及 $Af = -f'$。

反向设 $(S(h)f - f)/h \to g$ 于 $L^p(0,\infty)$。对任意支撑远离零点的光滑测试函数换元，得到 $g = -f'$ 的分布关系，故 $f \in W^{1,p}(0,\infty)$。其一维绝对连续代表在零点有有限右极限：因为 $f' \in L^1(0,R)$，积分表达可连续延伸到端点。假如该值非零，则对充分小的 $h$，$|f(x)| \geq |f(0)|/2$ 在 $(0,h)$ 上成立，所以

$$\left\| \frac{S(h)f - f}{h} \right\|_{L^p(0,h)} \geq \frac{|f(0)|}{2} h^{1/p-1}.$$

但差商在 $L^p$ 中收敛时，其在收缩区间 $(0,h)$ 上的范数必趋零：用到极限 $g$ 的积分绝对连续性，再加上差商与 $g$ 的全空间误差即可。这与上式矛盾，对 $p=1$ 同样成立。因此 $f(0)=0$，域的必要性得证。

令题设积分为 $u$。将它看成零延拓与 $e^{-\lambda x}\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 的卷积，Young 不等式给出 $\|u\|_p \le \lambda^{-1}\|f\|_p$。也有

$$u(x) = e^{-\lambda x}\int_0^x e^{\lambda y} f(y)\,\mathrm{d}y,$$

故 $u$ 局部绝对连续，$u(0)=0$，且 $u' = f - \lambda u \in L^p$。这说明 $u \in D(A)$、$(\lambda - A)u = \lambda u + u' = f$。任何两个解之差满足 $v' = -\lambda v$，所以 $v = Ce^{-\lambda x}$；零边界值强迫 $C=0$。若删除边界条件，这些非零齐次解仍属于 $W^{1,p}(0,\infty)$，预解方程便不唯一。同一个微分表达式因此不足以确定生成元。 □

**习题 D.5.** *设 $A$ 为实或复 Banach 空间上压缩 $C_0$-半群的生成元，$R_\lambda = (\lambda - A)^{-1}$、$\lambda > 0$。对 $x \in D(A^2)$，证明*

$$\left\| \lambda R_\lambda x - x - \frac{Ax}{\lambda} \right\| \le \frac{\|A^2 x\|}{\lambda^2}.$$

*再令 $Q_\lambda = 4\lambda R_{2\lambda} - \lambda R_\lambda$。证明*

$$Q_\lambda x - x = -R_{2\lambda} R_\lambda A^2 x, \quad \|Q_\lambda x - x\| \le \frac{\|A^2 x\|}{2\lambda^2}.$$

*解.* 先对 $x \in D(A)$ 使用 $R_\lambda(\lambda - A)x = x$，再对 $Ax \in D(A)$ 使用同一关系，得到

$$\lambda R_\lambda x - x = R_\lambda A x = \frac{Ax}{\lambda} + \frac{R_\lambda A^2 x}{\lambda}.$$

以 $\|R_\lambda\| \le \lambda^{-1}$ 控制最后一项，便得第一式。

将 $Q_\lambda$ 写成 $2(2\lambda R_{2\lambda}) - \lambda R_\lambda$。分别应用上面的精确展开，常数项相减后留下一份 $x$，而两个一阶项 $2Ax/(2\lambda)$ 与 $Ax/\lambda$ 恰好消去，故

$$Q_\lambda x - x = \frac{1}{\lambda}(R_{2\lambda} - R_\lambda) A^2 x.$$

预解式恒等式给出 $R_{2\lambda} - R_\lambda = -\lambda R_{2\lambda} R_\lambda$，所以得到所求精确式。最后

$$\|R_{2\lambda} R_\lambda A^2 x\| \le \frac{1}{2\lambda}\cdot\frac{1}{\lambda}\cdot\|A^2 x\|.$$

两阶速度使用了 $x \in D(A^2)$；虽然 $Q_\lambda x \to x$ 可由预解逼近对全部 $x \in X$ 推出，这个带 $A^2 x$ 的误差界不能推广给没有两阶定义域正则性的输入。 □

**习题 D.6.** 令 $C_b(\mathbb{R})$ 为有界连续函数空间，$BUC(\mathbb{R})$ 为有界一致连续函数子空间，均取上确界范数。对 $T(t)f(x)=f(x+t)$，证明

$$\lim_{t\downarrow 0}\|T(t)f-f\|_\infty=0 \quad\Longleftrightarrow\quad f\in BUC(\mathbb{R}) \quad (f\in C_b(\mathbb{R})).$$

证明 $BUC$ 是平移不变的闭 Banach 子空间，并用 $f(x)=\sin(x^2)$ 给出 $C_b$ 上强连续性失败的显式序列。

*解.* 一致连续性按定义给出所有足够小平移的统一差界，所以推出左侧极限。反向先注意，对 $t>0$，变量替换给出

$$\sup_x|f(x-t)-f(x)|=\sup_x|f(x+t)-f(x)|.$$

因此右侧小时间的收敛也控制所有小的负平移。给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta>0$，使 $|h|<\delta$ 时 $\sup_x|f(x+h)-f(x)|<\varepsilon$。任意 $|x-y|<\delta$ 可令 $h=y-x$，于是 $|f(y)-f(x)|<\varepsilon$，这就是一致连续性。

平移不改变一致连续的模，故保持 $BUC$。若 $f_n\in BUC$ 在上确界范数下趋于 $f$，先取 $n$ 使 $\|f-f_n\|_\infty<\varepsilon/3$，再用 $f_n$ 的一致连续性控制第三个误差，得到 $f$ 一致连续。因此它在 Banach 空间 $C_b$ 中闭，也完备。

对 $f(x)=\sin(x^2)$，取

$$x_n=(2\pi n+\pi/2)^{1/2},\quad t_n=(2\pi n+3\pi/2)^{1/2}-x_n=\frac{\pi}{(2\pi n+3\pi/2)^{1/2}+x_n}.$$

有 $t_n\downarrow 0$、$f(x_n)=1$、$f(x_n+t_n)=-1$，故 $\|T(t_n)f-f\|_\infty=2$。这个例子有界且处处光滑，但振荡在远处越来越快，仍然不能获得上确界范数的零时连续性。 □

**习题 D.7.** 设实或复 Banach 空间上的 $C_0$-半群满足 $\|T(t)\|\le Me^{-at}$、$a>0$，生成元为 $A$。对恒定外力 $F_\infty\in X$，证明任意 $x\in X$ 出发的温和解趋于唯一平衡 $u_*=-A^{-1}F_\infty$，并给出指数速度。进一步若

$$F(t)=F_\infty+G(t),\quad \|G(t)\|\le Ce^{-bt}\quad (t\ge 0),\quad b>0,$$

其中 $G$ 强可测，求温和解趋于 $u_*$ 的估计，并分别处理 $a=b$ 与 $a\neq b$。

*解.* 增长指数可取 $-a$，所以实数 0 属于生成元的预解集。Laplace 公式给出

$$u_*=R(0)F_\infty=\int_0^\infty T(s)F_\infty\,\mathrm{d}s\in D(A),\quad Au_*=-F_\infty.$$

积分由 $Me^{-as}\|F_\infty\|$ 控制。逆算子的存在也说明平衡唯一。对 $u_*$ 使用轨道积分式，

$$T(t)u_*-u_*=-\int_0^t T(s)F_\infty\,\mathrm{d}s.$$

把温和公式中的常外力积分换元，得到 $u(t)-u_*=T(t)(x-u_*)$，因此

$$\|u(t)-u_*\|\le Me^{-at}\|x-u_*\|.$$

这里未要求初值 $x$ 属于 $D(A)$。

有衰减扰动时，多出的项为 $\int_0^t T(t-s)G(s)\,\mathrm{d}s$，故

$$\|u(t)-u_*\| \le Me^{-at}\|x-u_*\| + MC\int_0^t e^{-a(t-s)}e^{-bs}\,\mathrm{d}s.$$

若 $a\neq b$，最后积分等于

$$\frac{e^{-bt}-e^{-at}}{a-b},$$

无论 $a>b$ 或 $a<b$，这个商都非负，且至多为 $|a-b|^{-1}e^{-\min\{a,b\}t}$。若 $a=b$，积分等于 $te^{-at}$。两种情形都趋于零；相同衰减指数时多出的 $t$ 因子来自整个时间区间的累积，不能从异指数的公式中直接删掉。 □

**习题 D.8.** 在复 Hilbert 空间 $\ell^2(\mathbb{N})$、$\mathbb{N}=\{1,2,\dots\}$ 上令

$$(U(t)x)_n = e^{\mathrm{i}nt}x_n,\quad t\in\mathbb{R}.$$

证明它是强连续酉群，其生成元为

$$(Ax)_n = \mathrm{i}nx_n,\quad D(A)=\left\{x\in\ell^2 : \sum_{n=1}^{\infty} n^2|x_n|^2<\infty\right\}.$$

取 $a_n=1/n$，在 $[0,1]$ 上令 $F(s)=U(s-1)a$。证明 $F$ 连续，但零初值的温和解在每个 $t>0$ 都不属于 $D(A)$，因而不是本节意义下的强解。

*解.* 每个乘子模为一，逐坐标相乘给出群律与酉性。对固定 $x\in\ell^2$，

$$\|U(t)x-x\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty}|e^{\mathrm{i}nt}-1|^2|x_n|^2.$$

每项趋零且被 $4|x_n|^2$ 控制，可求和支配收敛给出强连续。若 $\sum n^2|x_n|^2<\infty$，用 $|(e^{\mathrm{i}nh}-1)/h|\le n$ 控制差商，即得生成元极限 $(\mathrm{i}nx_n)$。反过来，若差商在 $\ell^2$ 中收敛，所有坐标泛函都连续，极限的第 $n$ 个坐标必为 $\mathrm{i}nx_n$；极限属于 $\ell^2$ 就给出所需定义域条件。

序列 $a=(1/n)$ 属于 $\ell^2$ 而不属于 $D(A)$。由强连续群性质，$F(s)=U(s-1)a$ 连续且范数恒为 $\|a\|_2$。零初值温和解为

$$\begin{aligned} u(t) &= \int_0^t U(t-s)U(s-1)a\,\mathrm{d}s \\ &= \int_0^t U(t-1)a\,\mathrm{d}s = tU(t-1)a. \end{aligned}$$

这里外力的时间相位恰好消去了卷积中的反向相位。对每个 $t>0$，

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2|u_n(t)|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} t^2 = \infty.$$

所以 $u(t)\notin D(A)$，尽管初值为零且外力连续。外力的时间振荡可以持续激发高频；常外力的特殊积分结构不能推广为“任意连续外力都产生强解”。这不妨碍 $u$ 连续并满足正文的积分型方程。 □

**习题 D.9.** 设 $0<T<\infty$，$\alpha\in L^\infty(0,T;\mathbb{R})$ 满足 $0<a_0\le\alpha(t)\le a_1<\infty$ 几乎处处。在 $(0,\pi)$ 上考虑零 Dirichlet 边界方程

$$\partial_t u-\alpha(t)\partial_x^2 u=0,\qquad u(s)=h\in L^2(0,\pi;\mathbb{R}),\quad 0\le s<T.$$

令 $e_n(x)=\sqrt{2/\pi}\sin(nx)$。求各个模态的显式表达，证明所定义的 $U(t,s)h=u(t)$ 满足组合律和估计

$$\int_s^T \|\partial_x U(t,s)h\|_2^2\,\mathrm{d}t\le\frac{1}{2a_0}\|h\|_2^2.$$

当 $\alpha(t)=1+t$ 时，证明不存在仅依赖时间差的算子族 $S$，使全部 $U(t,s)=S(t-s)$。若 $h\in L^2\setminus H_0^1$，再判断 $U(t,s)h$ 在 $t\downarrow s$ 时的梯度范数。

*解.* 记 $h_n=(h,e_n)_2$、$q(t,s)=\int_s^t\alpha(r)\,\mathrm{d}r$。由于 $-e_n''=n^2e_n$，每个系数满足绝对连续方程

$$u_n'(t)+n^2\alpha(t)u_n(t)=0,\qquad u_n(s)=h_n,$$

所以

$$U(t,s)h=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-n^2q(t,s)}h_n e_n.$$

乘子模不超过一，故级数在 $L^2$ 中收敛并定义压缩算子。可求和的 $|h_n|^2$ 支配时间差，给出连续的 $L^2$ 轨道和初值。由 $q(t,r)+q(r,s)=q(t,s)$，逐模态相乘得到 $U(t,r)U(r,s)=U(t,s)$。

对 $t>s$，$q(t,s)\ge a_0(t-s)>0$，所以 $\sup_n n^2e^{-2n^2q(t,s)}<\infty$，解属于 $H_0^1$。Tonelli 定理与非负项积分给出

$$\begin{aligned}\int_s^T\|\partial_x U(t,s)h\|_2^2\,\mathrm{d}t&=\sum_{n=1}^{\infty}|h_n|^2\int_s^T n^2e^{-2n^2q(t,s)}\,\mathrm{d}t\\&\le\sum_{n=1}^{\infty}|h_n|^2\int_s^T n^2e^{-2n^2a_0(t-s)}\,\mathrm{d}t\le\frac{1}{2a_0}\sum_{n=1}^{\infty}|h_n|^2.\end{aligned}$$

方程还给出 $\|u'(t)\|_{H^{-1}}\le a_1\|u(t)\|_{H_0^1}$，故时间弱导数平方可积。有限模态方程可在这些范数中取极限，因而这条路径正是能量弱解。

取 $\alpha(t)=1+t$，则

$$q(s+h,s)=h+sh+\frac{h^2}{2}.$$

固定 $h>0$，并取两个不同的 $s$ 使 $s+h\le T$，第一模态的衰减因子 $e^{-q(s+h,s)}$ 已经不同。因此 $U(s+h,s)$ 不能只由 $h$ 决定。

最后，若 $h\notin H_0^1$，则 $\sum_n n^2|h_n|^2=\infty$。当 $t\downarrow s$ 时，$q(t,s)\downarrow 0$，于是单调收敛给出

$$\|\partial_x U(t,s)h\|_2^2=\sum_n n^2e^{-2n^2q(t,s)}|h_n|^2\longrightarrow\infty.$$

梯度可以在初始时刻附近无界，而其时间平方积分仍由刚得到的估计控制。 $\square$

**习题 D.10.** 在实空间 $H = L^2(0,\pi)$ 上，给定 $\gamma \in \mathbb{R}$ 和 $h \in H$，考虑零 Dirichlet 边界问题

$$\partial_t u - \partial_x^2 u - \gamma u = 0, \qquad u(0) = h.$$

求解算子 $T_\gamma(t)$ 的准确 $H$ 算子范数，据此区分 $\gamma < 1$、$\gamma = 1$、$\gamma > 1$ 时的长期行为。再设 $\gamma, \delta \in \mathbb{R}$，证明

$$\|T_\gamma(t) - T_\delta(t)\|_{H\to H} \le t|\gamma - \delta| e^{(\max\{\gamma,\delta\}-1)t} \quad (t \ge 0),$$

并解释负的零阶系数与增长之间的关系。

*解.* 在正交归一基 $e_n = \sqrt{2/\pi}\sin(nx)$ 上，方程化为 $u_n' + (n^2 - \gamma)u_n = 0$，所以

$$T_\gamma(t)h = \sum_{n=1}^{\infty} e^{(\gamma - n^2)t}(h, e_n)_H e_n.$$

这些乘子给出强连续半群，其算子范数是乘子模的上确界。对 $t \ge 0$，最大值由 $n = 1$ 取得，故

$$\|T_\gamma(t)\|_{H\to H} = e^{(\gamma-1)t}.$$

当 $\gamma < 1$ 时，全部初值以这个统一指数界趋于零。当 $\gamma = 1$ 时，第一模态保持不变，其余模态至少以 $e^{-3t}$ 衰减，因此 $u(t) \to (h, e_1)_H e_1$。当 $\gamma > 1$ 时，初值 $e_1$ 产生指数增长；对一般初值，只有其非零系数所在的模态决定具体行为，不能宣称每个非零初值都增长。

对两组反应参数，因乘子具有共同的空间因子，

$$\|T_\gamma(t) - T_\delta(t)\|_{H\to H} = e^{-t}|e^{\gamma t} - e^{\delta t}|.$$

标量均值定理或参数积分式给出

$$|e^{\gamma t} - e^{\delta t}| = \left| \int_\delta^\gamma t e^{rt}\,\mathrm{d}r \right| \le t|\gamma - \delta| e^{\max\{\gamma,\delta\}t},$$

于是得到所需稳定性界。

方程的零阶系数是 $c = -\gamma$。当 $\gamma > 0$ 时，它向解提供增长，而扩散按第 $n$ 模态的 $n^2$ 速率耗散。最低特征值 1 决定两者的临界平衡。因此负的 $c$ 并不妨碍有限时间内的唯一可解性，却可能使压缩性与长期衰减失效。 □

# 附录 E　Strichartz 估计与色散型偏微分方程

Schrödinger 演化保持平方范数，却能使局部集中的振幅随时间散开。色散界描述这种振荡效应，Strichartz 估计则把空间可积性与时间可积性结合起来。本附录从 Gaussian 正则化推导核公式，以 $TT^*$ 和时间分数积分证明非端点估计，并建立推迟积分的连续延拓。半波演化还需先作频率局部化，再以平方函数合成；能量端点所需的深层双线性求和另行标源。最后用已证的非端点工具构造一维三次方程的温和解，通过保质量的频率截断把守恒律传给平方可积初值，完成全局延拓。

**本章目标**

- 从正则化核公式取得色散界，区分固定时间范数与时间空间混合范数。
- 完成非端点 $TT^*$ 对偶论证，并在适当外力空间中定义推迟积分。
- 由环带驻相、频率尺度和平方函数合成推出明确范围的半波估计。
- 构造一维三次方程的局部解，利用频率截断证明质量守恒、全局延拓与连续依赖。

Schrödinger 演化保持总平方能量，局部的振幅却可能随时间减小。Fourier 乘子描述能量守恒，振荡核则显示局部衰减；把时间也纳入范数后，这两种信息能够结合成处理非线性项的估计。附录 D 的温和解形式将把非线性项写入时间积分。空间函数取复值，测度均为相应 Euclidean 空间的 Lebesgue 测度，Fourier 约定保持为 $e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}$。

前两节先建立 Schrödinger 的线性估计，第三节说明波方程为何多出频率权重，第四节区分本附录已经证明的非端点范围与另需深层理论的端点。关心非线性问题的读者，可从前两节转入最后一节，观察时空估计怎样控制三次项。局部收缩、质量守恒和全局解各有不同的论证任务：时间空间估计提供收缩所需的范数，逼近使守恒律对一般初值成立，统一的局部存在时间才允许反复延拓。

## E.1　Schrödinger 色散与混合范数

热演化通过频率乘子的模衰减压低高频；自由 Schrödinger 演化的乘子则始终具有单位模。它保存平方能量，却仍可能使一个局部波包的峰值下降。这里要估计的正是振荡相位造成的空间分散，再把这种固定时间的估计与时间积分结合起来。先从 Fourier 定义出发，可以避免把不绝对可积的振荡核误当成热核使用。

**命题 E.1.1** (酉群与色散核)**.** 设整数 $d \geq 1$，所有函数均为复值，空间测度为 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度。采用

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi} \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$$

及其 Plancherel 延拓 $\mathcal{F}_2$。对 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 定义

$$U(t)f = \mathcal{F}_2^{-1}\left(e^{-4\pi^2 \mathrm{i} t|\xi|^2}\mathcal{F}_2 f\right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

则 $U$ 为强连续酉群，且

$$U(t+s) = U(t)U(s), \quad U(t)^* = U(-t), \quad \|U(t)f\|_2 = \|f\|_2.$$

对固定 $t \neq 0$，令

$$\begin{aligned} K_t(x) &= (4\pi \mathrm{i} t)^{-d/2} \exp\left(\frac{\mathrm{i}|x|^2}{4t}\right), \\ (4\pi \mathrm{i} t)^{-d/2} &= (4\pi|t|)^{-d/2} \exp\left(-\frac{\mathrm{i}\pi d}{4}\operatorname{sgn} t\right). \end{aligned} \tag{E.1}$$

对 $f \in L^1 \cap L^2$，有 $U(t)f = K_t * f$ 几乎处处。卷积公式还定义从 $L^1$ 到 $L^\infty$ 的有界算子，满足

$$\|U(t)f\|_\infty \leq (4\pi|t|)^{-d/2}\|f\|_1.$$

它与 $L^2$ 上的酉群在共同定义域相容。对 $2 \leq r \leq \infty$，令 $r'$ 为共轭指数，则相容插值还给出

$$\|U(t)f\|_r \leq C_{d,r}|t|^{-\alpha}\|f\|_{r'}, \quad \alpha = d\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{r}\right), \quad t \neq 0. \tag{E.2}$$

*证明.* 乘子的模为一，Plancherel 定理给出等距性；乘子相乘和取共轭分别给出群律与伴随公式。特别地，$U(-t)$ 是逆，所以算子是酉的。对 $h \to 0$，

$$\|(U(t+h) - U(t))f\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}^d} |e^{-4\pi^2 \mathrm{i} h|\xi|^2} - 1|^2 \cdot |\mathcal{F}_2 f(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi.$$

被积函数逐点趋零，并由 $4|\mathcal{F}_2 f|^2$ 控制，支配收敛给出全部时间的强连续性。

为取得核，固定 $\varepsilon > 0$，把乘子改成

$$m_{\varepsilon,t}(\xi) = e^{-4\pi^2(\varepsilon + \mathrm{i} t)|\xi|^2}.$$

它在频率空间可积。逐坐标使用命题 23.2.4，参数取 $a = 4\pi(\varepsilon + \mathrm{i}t)$，频率取 $-x_j$。该命题要求 $\operatorname{Re} a > 0$，这里由 $\varepsilon > 0$ 保证；平方根在右半平面选择与正实轴正平方根连续相接的分支。因此逆变换为

$$K_{\varepsilon,t}(x) = [4\pi(\varepsilon + \mathrm{i}t)]^{-d/2} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4(\varepsilon + \mathrm{i}t)}\right). \tag{E.3}$$

对每个 $\varepsilon > 0$，指数实部为负的二次型，所以 $K_{\varepsilon,t} \in L^1$，卷积与 Fourier 乘子定义相容。先在 Schwartz 函数上由绝对积分验证，再由 Young 不等式、Plancherel 和稠密性，便得到 $L^2$ 输入上的相容性。

现在固定 $t\neq 0$，令 $\varepsilon\downarrow 0$。复数 $\varepsilon+\mathrm{i}t$ 的辐角趋于 $(\pi/2)\operatorname{sgn} t$，所以复幂趋于(E.1)规定的分支；指数趋于 $\exp(\mathrm{i}|x|^2/(4t))$。另外，

$$|K_{\varepsilon,t}(x)|=[4\pi|\varepsilon+\mathrm{i}t|]^{-d/2}\exp\left(-\frac{\varepsilon|x|^2}{4(\varepsilon^2+t^2)}\right)\le(4\pi|t|)^{-d/2}.$$

于是对 $f\in L^1\cap L^2$ 和每个固定 $x$，卷积积分由 $(4\pi|t|)^{-d/2}|f(y)|$ 控制，故

$$(K_{\varepsilon,t}*f)(x)\longrightarrow(K_t*f)(x).$$

另一方面，频率侧乘子逐点趋于 $e^{-4\pi^2\mathrm{i}t|\xi|^2}$，差平方由 $4|\widehat{f}|^2$ 控制。因此相同的正则化算子在 $L^2$ 中趋于 $U(t)f$。选一个几乎处处收敛的子列，便把逐点卷积极限与酉群极限识别为同一函数。

对一般 $L^1$ 输入，$K_t$ 的模是常数，故 $\int K_t(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$ 对每个 $x$ 绝对收敛，并给出所述 $L^\infty$ 界。用 $L^1\cap L^2$ 输入在 $L^1$ 中逼近，也得到同一个延拓。最后在这个 $L^1\to L^\infty$ 算子与 $L^2\to L^2$ 酉算子之间应用 Riesz–Thorin 插值。取插值参数 $2/r$，则输入指数为 $r'$，输出指数为 $r$，时间幂为

$$\frac{d}{2}\left(1-\frac{2}{r}\right)=d\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{r}\right).$$

这就得到(E.2)。两个端点算子在交空间上一致，正是这一步插值所需的相容性。　□

核 $K_t$ 自身在全空间的绝对积分发散，但它与一个 $L^1$ 输入的卷积仍绝对收敛。这两件事并不矛盾。群律来自 Fourier 乘子，不能未经核验就把两个非可积振荡核作普通绝对卷积来证明它。以上论证也先固定了 $t\neq 0$，再去掉 Gaussian 正则化；所得控制在 $t\to 0$ 时并不一致。

固定时间的色散界把较强的输入可积性换成输出的空间范数。它本身还不能处理只有 $L^2$ 的初值：一般 $L^2$ 函数不属于 $L^{r'}$，而非线性方程中的初值常只能由平方能量控制。要取得这类输入的空间可积性，就必须同时衡量它在时间上出现的程度。

**定义 E.1.2.** 设整数 $d\ge 1$，$I\subset\mathbb{R}$ 为区间，$u:I\times\mathbb{R}^d\to\mathbb{C}$ 为 Lebesgue 可测函数。对 $1\le q,r<\infty$，定义**混合范数** (mixed norm)

$$\|u\|_{L_t^qL_x^r(I\times\mathbb{R}^d)}=\left(\int_I\left(\int_{\mathbb{R}^d}|u(t,x)|^r\,\mathrm{d}x\right)^{q/r}\mathrm{d}t\right)^{1/q}.$$

当 $r=\infty$ 时，内层范数改为关于 $x$ 的本性上确界；当 $q=\infty$ 时，外层范数改为关于 $t$ 的本性上确界。范数有限者组成 $L_t^qL_x^r(I\times\mathbb{R}^d)$，也记为 $L^q(I;L^r(\mathbb{R}^d))$。当 $r=\infty$ 时，此记号按可测函数的迭代范数解释，不额外要求取值于 $L^\infty$ 的映射具有 Bochner 强可测性；下文需要稠密性与强积分的论证均另行给出适用指数。

这里的次序是先在一个固定时刻计算空间大小，再把这条随时间变化的大小曲线放入 $L^q(I)$。若 $u(t,x)=a(t)b(x)$，则

$$\|u\|_{L_t^qL_x^r}=\|a\|_{L^q(I)}\cdot\|b\|_{L^r(\mathbb{R}^d)}.$$

当 $q=r$ 时，Tonelli 定理使它等于通常的时空 $L^q$ 范数；不同指数时，一般不能直接交换两个范数的次序。非线性乘积也必须分两步估计：先核对每个时间的空间 Hölder 指数，再核对所得时间函数的 Hölder 指数。

例如，$\|u\|_{L_t^\infty L_x^2}$ 要求几乎每个时刻都有共同的能量界；有限的 $q$ 则允许个别时段的空间范数很大，只要其 $q$ 次方在时间上可积。对于连续 $L^2$ 轨道，时间本性上确界等于通常的上确界，而一般 $L_t^q L_x^r$ 元素只按几乎处处意义定义，不能自动给每个时刻赋予一个 $L^r$ 值。

**命题 E.1.3** (Schrödinger 缩放)**.** 设整数 $d\ge 1$，$f\in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$U(t)=e^{\mathrm{i}t\Delta}$ 采用命题 E.1.1 的 Fourier 定义。对 $\lambda>0$，令

$$f_\lambda(x)=\lambda^{d/2}f(\lambda x),\quad u(t)=U(t)f.$$

则 $\|f_\lambda\|_2=\|f\|_2$，并且

$$U(t)f_\lambda(x)=u_\lambda(t,x)=\lambda^{d/2}u(\lambda^2 t,\lambda x).$$

对 $1\le q,r\le\infty$ 和任意时间区间 $I$，有

$$\|u_\lambda\|_{L_t^q L_x^r(I)}=\lambda^{d/2-d/r-2/q}\|u\|_{L_t^q L_x^r(\lambda^2 I)},\tag{E.4}$$

其中 $1/\infty=0$。因此，若存在与 $f$ 无关的全时间估计

$$\|U(t)f\|_{L_t^q L_x^r(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d)}\le C\|f\|_2\quad(f\in L^2),$$

则必有

$$\frac{2}{q}+\frac{d}{r}=\frac{d}{2}.$$

*证明.* 空间换元给出初值范数不变，而 Fourier 换元给出 $\widehat{f_\lambda}(\xi)=\lambda^{-d/2}\hat f(\xi/\lambda)$。把 $\xi=\lambda\eta$ 代入演化乘子，就得到所述二次时间缩放。先对 Schwartz 初值计算，再由酉性和 $L^2$ 稠密性推广。

固定时间的空间范数产生因子 $\lambda^{d/2-d/r}$，随后在时间积分中令 $s=\lambda^2 t$，再产生因子 $\lambda^{-2/q}$。无穷指数直接按本性上确界换元，得到同一公式。

为证明必要性，假设给定的全时间界成立，选一个非零 Gaussian 初值 $f$。其输出混合范数由假设有限，并且大于零。把估计应用于每个 $f_\lambda$，得到

$$\lambda^{d/2-d/r-2/q}\|U(t)f\|_{L_t^q L_x^r}\le C\|f\|_2\quad(\lambda>0).$$

若幂指数非零，令 $\lambda\to\infty$ 或 $\lambda\downarrow 0$，左端就会发散。因此该幂只能为零。 □

必要性使用的是全时间区间及与缩放无关的常数。在固定有限区间上，缩放同时把区间变成 $\lambda^2 I$，所以不能删去区间变化后仍照搬同一论证。指数关系也只筛选候选估计，并不提供充分性证明。

**定义 E.1.4.** 设整数 $d \geq 1$。若 $2 \leq q, r \leq \infty$，

$$\frac{2}{q} + \frac{d}{r} = \frac{d}{2}, \quad (q, r, d) \neq (2, \infty, 2),$$

其中 $1/\infty = 0$，就称 $(q, r)$ 为 $d$ 维的 **Schrödinger 可容许对** (Schrödinger admissible pair)。

例如一维的 $(8, 4)$、二维的 $(4, 4)$ 以及三维的 $(4, 3)$ 都满足关系式。能量对 $(\infty, 2)$ 在每个维数都可用。先研究 $2 < q < \infty$、$r < \infty$ 的非端点估计及能量对；边界指数将引出不同的时间求和问题。

Gaussian 初值可以把衰减与能量保存放在同一个算式中。取 $f(x) = e^{-|x|^2}$，复 Gaussian 公式给出

$$U(t)f(x) = (1 + 4\mathrm{i}t)^{-d/2} \exp\left(-\frac{|x|^2}{1 + 4\mathrm{i}t}\right),$$

故

$$|U(t)f(x)| = (1 + 16t^2)^{-d/4} \exp\left(-\frac{|x|^2}{1 + 16t^2}\right).$$

峰高下降，典型宽度却按 $(1 + 16t^2)^{1/2}$ 增长。对 $2 \leq r < \infty$ 直接作空间换元，得到

$$\|U(t)f\|_r = \left(\frac{\pi}{r}\right)^{d/(2r)} (1 + 16t^2)^{-\alpha/2}, \quad \alpha = d\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{r}\right).$$

$r = 2$ 时，时间幂为零，范数保持为 $(\pi/2)^{d/4}$；$r = \infty$ 时直接取峰值得到相应极限公式。对有限 $q$，大时间的 $q$ 次方可积要求 $q\alpha > 1$，而可容许关系给出 $q\alpha = 2$。这个算例验证了候选估计与传播尺度相容，尚不能代替对所有 $L^2$ 初值的证明。

最后，任何固定时间的酉性都不会自行给出 $L^2 \to L^r$、$r > 2$ 的有界算子。若有这样的界，利用 $U(t)$ 在 $L^2$ 上满射，就会得到 $\|g\|_r \leq C\|g\|_2$ 对所有 $g \in L^2$ 成立。取一个非零光滑紧支函数，按 $g_\lambda(x) = \lambda^{d/2} g(\lambda x)$ 缩放，右端保持不变而左端按 $\lambda^{d(1/2-1/r)}$ 增长，产生矛盾。Strichartz 估计能成立，正因为它保留了时间积分，没有要求每一个固定时刻都具备这种不可能的空间映射界。

## E.2　非端点 $TT^*$ 证明

现在希望从平方可积初值取得有限指数的时空范数。直接对 $U(t)f$ 套用色散界会要求 $f \in L^{r'}$，与给定初值不符。$TT^*$ 方法先把时空测试函数送回 $L^2$，再把两个时间之间的演化写成 $U(t-s)$。这样空间色散恰好作用于测试函数的 $L^{r'}$ 范数，而时间变量留下一个可由分数积分控制的正核。

本节的复内积取第一变量线性：

$$\langle f, g \rangle_{L^2} = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \cdot \overline{g(x)}\, \mathrm{d}x.$$

时空配对也按 $\int F\cdot\overline{G}$ 排列。有限指数 $1<q,r<\infty$ 时，混合 Hölder 不等式先在空间、再在时间给出

$$\left|\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}^d} u\cdot\overline{F}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right|\le \|u\|_{L_t^qL_x^r}\cdot\|F\|_{L_t^{q'}L_x^{r'}}.$$

对应的范数对偶公式可以先限制在有限时空区域内，用两次 Hölder 的取等方向得到，再以截断和光滑逼近扩展到全空间。因而控制所有紧支光滑测试函数的配对，可以检测 $L_t^qL_x^r$ 范数；不必事先假设待估计函数已有有限的全时间范数。

**定理 E.2.1** (非端点 Schrödinger Strichartz)**.** 设整数 $d\ge 1$，

$$U(t)f=\mathcal{F}_2^{-1}\left(e^{-4\pi^2\mathrm{i}t|\xi|^2}\mathcal{F}_2 f\right),\quad f\in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}).$$

若 $2<q<\infty$、$2\le r<\infty$ 且 $2/q+d/r=d/2$，则

$$\|U(t)f\|_{L_t^qL_x^r(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d)}\le C_{d,q,r}\|f\|_2. \tag{E.5}$$

此外，$(q,r)=(\infty,2)$ 时有能量恒等式。对上述有限指数对，令 $q',r'$ 为共轭指数；在紧支光滑函数上定义的算子

$$T^*F=\int_{\mathbb{R}}U(-s)F(s)\,\mathrm{d}s$$

唯一连续延拓为从 $L^{q'}(\mathbb{R};L^{r'}(\mathbb{R}^d))$ 到 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 的算子，且

$$\|T^*F\|_2\le C_{d,q,r}\|F\|_{L_t^{q'}L_x^{r'}}. \tag{E.6}$$

*证明.* 先只取 $F\in C_c^\infty(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d)$。其时间支撑紧，且 $s\mapsto F(s)$ 连续取值于 $L^2$，所以 $T^*F$ 作为 $L^2$ 值强积分已有定义。记

$$V_F(t)=U(t)T^*F=\int_{\mathbb{R}}U(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s.$$

后一个等式来自有界算子移入强积分与群律。对光滑紧支输入，它也是每个固定时间的 $L^r$ 积分；可以先在 Schwartz 类逐项计算，再使用下述可积的上界。

令

$$\alpha=d\left(\frac12-\frac1r\right)=\frac{2}{q}.$$

由 $q>2$ 得 $0<\alpha<1$。色散插值界(E.2)与 Minkowski 不等式给出

$$\|V_F(t)\|_r\le C\int_{\mathbb{R}}|t-s|^{-\alpha}\|F(s)\|_{r'}\,\mathrm{d}s. \tag{E.7}$$

对紧支光滑输入，时间奇点局部可积，右端逐点有意义。把时间看成一维空间，核 $|t|^{-\alpha}$ 是阶 $\beta=1-\alpha$ 的分数积分核，差一个固定正常数。定理 21.2.1 适用，因为

$$0<\beta<1,\quad 1<q'<\frac{1}{\beta},\quad \frac1q=\frac{1}{q'}-\beta.$$

中间的不等式可由 $\beta q' = (q-2)/(q-1) < 1$ 直接核验。因此

$$\|V_F\|_{L_t^q L_x^r} \le C\|F\|_{L_t^{q'} L_x^{r'}}. \tag{E.8}$$

下一步才取得 $T^*$ 的界。按第一变量线性的内积约定，酉性给出

$$\begin{aligned}\|T^*F\|_2^2 &= \int_{\mathbb{R}} \langle U(t)T^*F, F(t)\rangle_{L^2}\,\mathrm{d}t \\ &\le \|V_F\|_{L_t^q L_x^r}\cdot \|F\|_{L_t^{q'} L_x^{r'}} \\ &\le C\|F\|^2_{L_t^{q'} L_x^{r'}}.\end{aligned}$$

第一行也可把 $U(t)$ 移到第二变量，再由强积分直接核验；时间紧支与 $L^2$ 有界性保证换序合法。由于 $q', r'$ 都有限，紧支光滑函数在输入混合空间中稠密，所以这个估计唯一地定义一般 $F$ 的 $T^*F$。一般输入不需要预先属于 $L_t^1 L_x^2$。

最后取 Schwartz 初值 $f$。对上述光滑测试函数，

$$\int_{\mathbb{R}} \langle U(t)f, F(t)\rangle_{L^2}\,\mathrm{d}t = \langle f, T^*F\rangle_{L^2}.$$

右端的绝对值至多为 $C\|f\|_2 \cdot \|F\|_{L^{q'}L^{r'}}$。应用混合范数对偶公式，先在有限时空区域内估计，再扩大区域，得到(E.5)，没有预设 $T : f \mapsto U(t)f$ 的有界性。

对一般 $f \in L^2$，取 Schwartz 函数 $f_n \to f$。已经得到的界使 $U(t)f_n$ 在 $L^qL^r$ 中 Cauchy。酉性又给出

$$\sup_{t\in\mathbb{R}} \|U(t)f_n - U(t)f\|_2 = \|f_n - f\|_2 \longrightarrow 0.$$

两个极限在紧支光滑时空测试函数上的配对相同，因而在分布意义、进而几乎处处意义下相同。所构造的混合空间元素就是原先定义的酉轨道。能量对则直接由酉性成立。 □

$TT^*$ 方法把时空估计转为光滑测试函数上的配对估计：色散和 HLS 控制 $U(t)T^*F$，二次配对给出 $T^*$ 的有界性，再由对偶得到 $T$ 的时空范数界。

当 $q = 2$ 时，$\alpha = 1$，正时间核变成 $|t-s|^{-1}$，不再处于上述一维 HLS 的阶数范围。这说明当前取绝对值的证明不能达到该端点，并不证明所有端点估计都失败。有限空间指数也是本次对偶证明的一项条件；例如一维可容许对 $(4,\infty)$ 未包含在本定理的有限指数结论中。全时间齐次界限制到任意区间仍成立，且时间平移给出

$$\|U(t-a)f\|_{L_t^q L_x^r(I)} \le C\|f\|_2 \quad (a \in \mathbb{R}),$$

常数不依赖 $I$ 或起点 $a$。

非齐次演化只累计早于观察时刻的外力。对光滑输入可以写出通常的迟滞积分；对一般 $L_t^{q'} L_x^{r'}$ 输入，其每个时间的空间值未必属于 $L^2$，所以不能预先把同一个符号解释为 $L^2$ 值绝对积分。先使用已经建立的 $T^*$ 延拓，可以同时定义每个时间的输出并选择连续的 $L^2$ 代表。

**命题 E.2.2** (同对非齐次估计)**.** 设整数 $d \geq 1$，$U(t)$ 为符号 $e^{-4\pi^2 \mathrm{i}t|\xi|^2}$ 的 Schrödinger 酉群。设 $2 < q < \infty$、$2 \leq r < \infty$、$2/q + d/r = d/2$，且 $q', r'$ 为共轭指数。令 $I \subset \mathbb{R}$ 为任意区间，$F \in L^{q'}(I; L^{r'}(\mathbb{R}^d; \mathbb{C}))$，并记 $\widetilde{F}$ 为在 $I$ 外补零的函数。以定理 E.2.1 中由光滑强积分延拓的算子 $T^*$，定义

$$B_F(t) = T^*\left(\mathbf{1}_{(-\infty,t)} \cdot \widetilde{F}\right), \quad \mathcal{R}_I F(t) = U(t) B_F(t).$$

则 $\mathcal{R}_I F \in C_b(\mathbb{R}; L^2) \cap L^q(\mathbb{R}; L^r)$，并且

$$\|\mathcal{R}_I F\|_{L_t^\infty L_x^2(\mathbb{R})} + \|\mathcal{R}_I F\|_{L_t^q L_x^r(\mathbb{R})} \leq C \|F\|_{L_t^{q'} L_x^{r'}(I)}. \tag{E.9}$$

它是光滑输入上迟滞积分

$$\mathcal{R}_I F(t) = \int_{s<t,\ s\in I} U(t-s) F(s)\, \mathrm{d}s$$

的连续延拓。对任意有限 $a \in \mathbb{R}$，还可定义有限起点的有向积分

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_a F(t) &:= U(t)(B_F(t) - B_F(a)) \\ &= \mathcal{R}_I F(t) - U(t-a)\mathcal{R}_I F(a). \end{aligned} \tag{E.10}$$

光滑情形它等于 $\int_a^t U(t-s)\widetilde{F}(s)\,\mathrm{d}s$，当 $t < a$ 时按负的反向积分解释。它具有相同的 $C_b L^2$ 与 $L^q L^r$ 控制，常数仍只依赖 $d, q, r$。特别地，限制到 $I$ 后，所有界都与区间长度及有限起点无关，且 $\mathcal{D}_a F(a) = 0$。

证明. 由(E.6)及酉性，对每个 $t$ 有

$$\|\mathcal{R}_I F(t)\|_2 \leq C \|\mathbf{1}_{(-\infty,t)} \cdot \widetilde{F}\|_{L^{q'} L^{r'}} \leq C \|F\|_{L^{q'} L^{r'}(I)}.$$

若 $h \to 0$，两次截断的差只支撑在 $t$ 与 $t+h$ 之间，因而

$$\|B_F(t+h) - B_F(t)\|_2 \leq C \|\mathbf{1}_{(\min\{t,t+h\},\max\{t,t+h\})} \cdot \widetilde{F}\|_{L^{q'} L^{r'}} \longrightarrow 0.$$

最后的收敛来自 $\|\widetilde{F}(s)\|_{r'}^{q'}$ 的积分绝对连续性，而不是外力逐点连续。再写

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_I F(t+h) - \mathcal{R}_I F(t) = {} & U(t+h)(B_F(t+h) - B_F(t)) \\ & + (U(t+h) - U(t)) B_F(t). \end{aligned}$$

第一项由酉性趋零，第二项是固定 $L^2$ 向量的群轨道差。因此所得输出在全部实时间连续，包括原区间的有限端点。

为证明混合范数界，先取 $G \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d)$。普通迟滞积分满足

$$\left\| \int_{s<t} U(t-s) G(s)\, \mathrm{d}s \right\|_r \leq C \int_{s<t} |t-s|^{-\alpha} \|G(s)\|_{r'}\, \mathrm{d}s \leq C \int_{\mathbb{R}} |t-s|^{-\alpha} \|G(s)\|_{r'}\, \mathrm{d}s.$$

同一个 HLS 估计因而适用，常数不随截断位置改变。现在选光滑紧支 $G_n \to \widetilde{F}$ 于 $L^{q'} L^{r'}$。该混合范数界使迟滞输出在 $L^q L^r$ 中收敛；前面的逐时能量界又使它们一致收

敛到已经定义的 $\mathcal{R}_I F$，收敛发生在 $C_b(\mathbb{R};L^2)$ 中。两个极限在时空分布配对中一致，故混合范数极限也是这个连续代表。这同时证明了延拓的唯一性与(E.9)。

对有限起点，由(E.10)，第二项是一条以 $\mathcal{R}_I F(a)\in L^2$ 为初值的自由轨道。齐次估计与酉性给出

$$\begin{aligned}\|\mathcal{D}_a F\|_{L^\infty L^2}+\|\mathcal{D}_a F\|_{L^q L^r}&\le C\left(\|F\|_{L^{q'}L^{r'}(I)}+\|\mathcal{R}_I F(a)\|_2\right)\\&\le C'\|F\|_{L^{q'}L^{r'}(I)}.\end{aligned}$$

连续性和起点值直接从定义得到。对光滑输入，两个过去积分相减恰是从 $a$ 到 $t$ 的有向积分；一般输入由上述连续延拓保持这个记号与含义。 □

同一个定义还给出重启恒等式。对命题中的外力及任意有限 $a,b,t$，将 $B_F(t)-B_F(a)$ 在 $B_F(b)$ 处分开，便得到

$$\mathcal{D}_a F(t)=U(t-b)\mathcal{D}_a F(b)+\mathcal{D}_b F(t). \tag{E.11}$$

因此 $u(t)=U(t-a)f+\mathcal{D}_a F(t)$ 满足

$$u(t)=U(t-b)u(b)+\mathcal{D}_b F(t).$$

所有值都取上面构造的连续 $L^2$ 代表，所以可以在任意有限时刻重启，包括把较晚时刻当作起点向后求解。若只关心某一子区间，积分只使用起点与观察时刻之间的外力，区间外如何延拓不会改变该段的输出。

这里直接证明的是同一个可容许对的输入输出估计。迟滞截断之所以保留界，是因为 $0<\alpha<1$ 时可以用同一个 HLS 正核控制其绝对值；不能把这个步骤推广为“任意全时间算子界都自动保持迟滞截断”，也不能据此宣布任意两对或所有端点组合成立。

应用中还会遇到时间可积、空间平方可积的误差。它与上面的对偶混合空间没有普遍包含关系，但可以直接使用酉性和齐次估计处理。下面的结果也说明，在两种外力空间同时适用时，Duhamel 记号代表同一个对象。

**命题 E.2.3** (时间可积的平方可积外力)**.** *设整数 $d\ge 1$，$U(t)$ 为符号 $e^{-4\pi^2 \mathrm{i}t|\xi|^2}$ 的 Schrödinger 酉群。取 $2<q<\infty$、$2\le r<\infty$ 且 $2/q+d/r=d/2$。设 $I\subset\mathbb{R}$ 为区间，$F:I\to L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 强可测且 $\int_I\|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s<\infty$，并将 $F$ 在 $I$ 外补零为 $\widetilde{F}$。则*

$$\mathcal{R}_I F(t)=\int_{s<t}U(t-s)\widetilde{F}(s)\,\mathrm{d}s,\quad \mathcal{D}_a F(t)=\int_a^t U(t-s)\widetilde{F}(s)\,\mathrm{d}s$$

*都可直接按 $L^2$ 值强积分定义，其中 $a\in\mathbb{R}$ 有限，第二个积分按方向取符号。两者均属于 $C_b(\mathbb{R};L^2)\cap L^q(\mathbb{R};L^r)$，且*

$$\begin{aligned}\|\mathcal{R}_I F\|_{L^\infty L^2}+\|\mathcal{R}_I F\|_{L^q L^r}&\le C\|F\|_{L^1(I;L^2)},\\\|\mathcal{D}_a F\|_{L^\infty L^2}+\|\mathcal{D}_a F\|_{L^q L^r}&\le C\|F\|_{L^1(I;L^2)}.\end{aligned} \tag{E.12}$$

*常数与 $I,a$ 无关。在 $L^1_tL^2_x$ 与 $L^{q'}_tL^{r'}_x$ 的交空间上，这些定义与命题 E.2.2 的连续延拓一致。*

证明. 酉性使积分中每个向量的范数等于 $\|\widetilde{F}(s)\|_2$，所以强积分绝对收敛，且两个输出的 $L^\infty L^2$ 范数各自至多为 $\|F\|_{L^1L^2}$。写成

$$\mathcal{R}_I F(t) = U(t)\int_{-\infty}^{t} U(-s)\widetilde{F}(s)\,\mathrm{d}s,$$

内部积分随上限在 $L^2$ 中连续；酉群强连续性再给出输出连续。有限起点完全相同。

先对光滑紧支外力作混合范数估计。Minkowski 不等式及齐次 Strichartz 界给出

$$\begin{aligned}\|\mathcal{R}_I F\|_{L_t^q L_x^r} &\le \int_I \|\mathbf{1}_{\{t>s\}}\cdot U(t-s)F(s)\|_{L_t^q L_x^r}\,\mathrm{d}s\\ &\le C\int_I \|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

时间截断只缩小自由轨道的混合范数，而平移 $t\mapsto t-s$ 不改变全时间齐次常数。由紧支光滑函数在 $L^1(\mathbb{R};L^2)$ 中的稠密性，这个估计定义一般输入的 $L^qL^r$ 极限；酉性下的积分误差同时给出一致 $L^2$ 收敛，因此两个极限正是同一强积分输出。

有限起点的积分等于 $\mathcal{R}_I F(t)-U(t-a)\mathcal{R}_I F(a)$。第二项的混合范数由齐次估计控制，能量范数由酉性控制，得到相同类型的统一界。最后，若 $F$ 同时属于两种输入空间，先作时空截断，再用光滑化，可以在两种范数中同时逼近它。光滑输入上的定义一致，而两侧各有已证连续界，故交空间上的极限也一致。 □

因此可处理写成 $F=F_1+F_2$ 的外力，其中

$$F_1\in L_t^{q'}L_x^{r'}(I),\quad F_2\in L_t^1L_x^2(I).$$

定义 $\mathcal{D}_a F=\mathcal{D}_a F_1+\mathcal{D}_a F_2$，交空间上的相容性保证它与分解无关，并有

$$\|\mathcal{D}_a F\|_{C_bL^2\cap L^qL^r}\le C\left(\|F_1\|_{L^{q'}L^{r'}(I)}+\|F_2\|_{L^1L^2(I)}\right),$$

交空间范数取两项范数之和。后面的非线性构造把主要非线性放入第一类空间；平方可积的时间误差则可由第二类空间控制。两种输入都给出连续的 $L^2$ 输出，但只有第二种定义预先具有 $L^2$ 值绝对积分的意义。

## E.3　波方程的频带衰减与非端点 Strichartz 估计

波方程的频率相位与 Schrödinger 方程不同：它对 $|\xi|$ 是一次齐次的，沿径向没有二次曲率。因此先前直接写全频率有界函数核的方法不能照搬。先把输入限制在一个环带，角向曲率便提供一致衰减；随后把每个频带的时空估计按平方和合成，才能恢复恰当的 Sobolev 初值范数。

以下 $d\ge 2$，令 $|D|=\sqrt{-\Delta}$，其 Fourier 符号为 $2\pi|\xi|$。对 $f\in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$t\in\mathbb{R}$，定义半波群

$$V(t)f:=\mathcal{F}_2^{-1}\left(e^{2\pi \mathrm{i}t|\xi|}\widehat{f}(\xi)\right),\quad V(t)=e^{\mathrm{i}t|D|}.$$

乘子模为一，所以 $V(t)$ 在 $L^2$ 上酉，且 $V(t)V(s)=V(t+s)$、$V(t)^*=V(-t)$。这里的速度尺度是 $x$ 与 $t$ 同时缩放，不同于 Schrödinger 演化中 $t$ 按空间尺度的平方缩放。

**引理 E.3.1 (环带半波核).** 设整数 $d \geq 2$，$V(t)$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上符号 $e^{2\pi \mathrm{i} t|\xi|}$ 的半波群。取实偶函数 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，满足 $\operatorname{supp}\psi \subset \{\xi : 1/4 \leq |\xi| \leq 4\}$；对 $j \in \mathbb{Z}$，令 $P_j$ 为符号 $\psi(2^{-j}\xi)$ 的 Fourier 乘子。则对所有 $t \in \mathbb{R}$，有

$$\|V(t)P_j\|_{L^1(\mathbb{R}^d)\to L^\infty(\mathbb{R}^d)} \leq C_{d,\psi} 2^{jd}(1+2^j|t|)^{-(d-1)/2}.$$

常数与 $j, t$ 无关；将截断函数 $\psi$ 换为 $\psi^2$ 后结论仍成立。

*证明.* 紧支撑平滑乘子给出普通卷积核。换元 $\xi = 2^j\eta$ 得

$$K_j(t,x) = 2^{jd}K_0(2^j t, 2^j x), \quad K_0(t,x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi \mathrm{i}(x\cdot\xi + t|\xi|)} \cdot \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

所以只需证明 $\sup_x |K_0(t,x)| \leq C(1+|t|)^{-(d-1)/2}$。若 $|t| \leq 1$，直接以 $\|\psi\|_1$ 控制积分即可。

设 $|t| > 1$。先考虑 $|x| < |t|/2$ 或 $|x| > 2|t|$。相位的梯度为

$$\nabla_\xi(x\cdot\xi + t|\xi|) = x + t\frac{\xi}{|\xi|},$$

其模至少为 $\big||x| - |t|\big|$，在这两个区域又至少为 $(|x|+|t|)/3$。记 $L = |x|+|t|$，把相位写为 $L\phi(\xi)$。在固定环带上，$\phi$ 的所需有限阶导数一致有界，且 $|\nabla\phi| \geq 1/3$。因此沿 $\nabla\phi$ 方向使用分部积分算子

$$\frac{\nabla\phi\cdot\nabla_\xi}{2\pi \mathrm{i} L|\nabla\phi|^2}$$

反复积分，便得到任意固定整数 $N$ 所对应的界 $|K_0(t,x)| \leq C_{N,d,\psi}L^{-N}$。振幅紧支撑，没有边界项；导数控制与梯度下界说明常数不依赖 $x, t$。

剩下 $|t|/2 \leq |x| \leq 2|t|$。写 $\xi = \rho\omega$，其中 $1/4 \leq \rho \leq 4$、$\omega \in S^{d-1}$，得到

$$K_0(t,x) = \int_{1/4}^{4} e^{2\pi \mathrm{i} t\rho}\rho^{d-1}\left(\int_{S^{d-1}} e^{2\pi \mathrm{i}\rho x\cdot\omega}\cdot\psi(\rho\omega)\,\mathrm{d}\omega\right)\mathrm{d}\rho.$$

须对内层角积分取得同时关于 $\rho$ 和方向 $x/|x|$ 的一致界。对每个非零 $x$，任选正交变换 $O$ 使 $Oe_d = x/|x|$，再令 $\omega = O\theta$。角向相位成为 $\rho|x|\theta_d$，振幅成为 $\psi(\rho O\theta)$。不需要让 $O$ 随 $x/|x|$ 连续选择：正交矩阵的系数有界，$\rho$ 位于固定紧区间，故这些振幅在球面固定坐标中的有限阶导数具有同一上界。

函数 $\theta \mapsto \theta_d$ 在球面上只有南北两极驻点。取与 $O, \rho, x$ 无关的固定光滑分割，在两个极点附近分别用坐标 $\theta = (z, \pm\sqrt{1-|z|^2})$。相位的 Hesse 矩阵在 $z = 0$ 为 $\mp I_{d-1}$，因而行列式绝对值为一；坐标邻域、面积因子及其导数也都固定。当参数 $\rho|x| \geq 1$ 时，定理 23.2.6 及其后说明的有限阶导数控制给出 $C(\rho|x|)^{-(d-1)/2}$ 的界。其余球面片上切向梯度有统一正下界，可用非驻相分部积分取得更快衰减。若 $\rho|x| < 1$，则在当前区域中 $|x|$ 仍有正下界且有统一上界，绝对积分也可纳入同一个 $C|x|^{-(d-1)/2}$ 界。由 $\rho \in [1/4, 4]$，最终得到

$$\left|\int_{S^{d-1}} e^{2\pi \mathrm{i}\rho x\cdot\omega}\cdot\psi(\rho\omega)\,\mathrm{d}\omega\right| \leq C_{d,\psi}|x|^{-(d-1)/2}.$$

对 $\rho$ 作绝对积分，再用 $|x| \geq |t|/2$，便得所需时间衰减。缩放回第 $j$ 个环带，并以卷积核的上确界控制 $L^1 \to L^\infty$ 范数，完成证明。 □

这个估计保留了两个尺度。当 $2^j|t| \lesssim 1$ 时，核的大小至多是频带体积 $2^{jd}$；当 $2^j|t| \gg 1$ 时，角向振荡才产生衰减。在光锥 $|x| \approx |t|$ 附近，径向相位仍可能相干，所以衰减指数来自 $d-1$ 个角向曲率方向。Schrödinger 的二次相位则有 $d$ 个非退化方向；这一区别随后表现为不同的时间空间指数关系。

波可容许关系通常写成

$$\frac{1}{q}+\frac{d-1}{2r} \le \frac{d-1}{4}, \quad q,r \ge 2,$$

并另行处理维数相关的端点。下面考察等号成立且 $q,r$ 都为有限非端点指数的情形。先计算初值应具有多少阶正则性。对频率远离零的光滑 $f$，令 $f_\lambda(x) = \lambda^{d/2-s} f(\lambda x)$、$\lambda > 0$。则其齐次 $s$ 阶范数不变，而半波缩放给出

$$V(t) f_\lambda(x) = \lambda^{d/2-s}(V(\lambda t) f)(\lambda x), \quad \|V(t) f_\lambda\|_{L_t^q L_x^r} = \lambda^{d/2-s-d/r-1/q} \|V(t) f\|_{L_t^q L_x^r}.$$

因此全尺度估计所对应的阶数是

$$s = d\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{r}\right)-\frac{1}{q}.$$

速度在波解公式中还要经过一次 $|D|^{-1}$，所以它应放在低一阶的空间中。下面把这一低阶空间连同低频含义一起明确下来。

**定义 E.3.2** (本节的齐次 Sobolev 数据空间)**.** 设整数 $d \ge 1$、实数 $\sigma < d/2$，记

$$\mathcal{D}_0 = \{\, \mathcal{F}^{-1} h : h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d \setminus \{0\}; \mathbb{C}) \,\}.$$

在 $\mathcal{D}_0$ 上置

$$\|f\|_{\dot H^\sigma}^2 := \int_{\mathbb{R}^d} (2\pi|\xi|)^{2\sigma} |\hat f(\xi)|^2 \, \mathrm{d}\xi.$$

其完备化记为 $\dot H^\sigma(\mathbb{R}^d)$，称为本节所用的 **齐次 Sobolev 空间** (homogeneous Sobolev space)。

这一完备化有具体的温和分布实现。加权平方可积函数可先截断在远离零点的有界环带，再用光滑函数逼近，因此其 Fourier 侧恰是满足 $(2\pi|\xi|)^\sigma h \in L^2$ 的可测函数 $h$，按几乎处处相等识别。对任意 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，加权 Cauchy–Schwarz 给出

$$\left| \int_{\mathbb{R}^d} h(\xi) \cdot \phi(\xi) \, \mathrm{d}\xi \right| \le \|(2\pi|\xi|)^\sigma h\|_2 \cdot \|(2\pi|\xi|)^{-\sigma} \phi\|_2.$$

第二个因子在零点附近有限，正因为 $2\sigma < d$；在无穷远处则由 Schwartz 衰减控制，并可由有限个 Schwartz 半范数估计。所以 $h$ 定义温和分布，完备化中的极限也唯一给出其逆 Fourier 变换。这里没有额外任意选择的零频多项式。不等式同时说明该完备化连续嵌入 $\mathcal{S}'$。

负阶情形也使用同一定义，并不要求输入先属于 $L^2$。例如 $\dot H^{-1/2}$ 的条件是 $(2\pi|\xi|)^{-1/2}\hat g \in L^2$，它允许某些没有通常平方可积性的高频数据，同时仍对低频施加相应的加权限制。乘子 $|D|^{-1}$ 在 $\mathcal{D}_0$ 上满足

$$\||D|^{-1} g\|_{\dot H^s} = \|g\|_{\dot H^{s-1}}.$$

因此只要 $s<d/2$，它就唯一延拓为 $\dot H^{s-1}\to\dot H^{s}$ 的等距映射。这一等距延拓给出了波初速度公式中逆导数的含义，并明确了它的定义域和值域。

**定理 E.3.3** (全频率边界非端点半波估计)**.** 设整数 $d\ge 2$，$2<q<\infty$、$2<r<\infty$，且

$$\frac{2}{q}+(d-1)\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{2}\right)=0,\quad s=d\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{r}\right)-\frac{1}{q}.$$

令 $V(t)$ 为 Fourier 符号 $e^{2\pi \mathrm{i}t|\xi|}$ 的半波算子，$\dot H^{\sigma}(\mathbb{R}^d)$ 按定义 E.3.2 的完备化定义。此时 $0<s<1$ 且 $s<d/2$，对每个 $f\in\dot H^{s}(\mathbb{R}^d)$，有

$$\|V(t)f\|_{L^q(\mathbb{R};L^r(\mathbb{R}^d))}\le C_{d,q,r}\|f\|_{\dot H^s}.$$

若另有 $g\in\dot H^{s-1}(\mathbb{R}^d)$，则由半波公式定义的波解

$$u(t)=\frac{1}{2}(V(t)+V(-t))f+\frac{1}{2\mathrm{i}}(V(t)-V(-t))|D|^{-1}g$$

满足 $u_{tt}-\Delta u=0$，$u\in C(\mathbb{R};\dot H^{s})$、$u_t\in C(\mathbb{R};\dot H^{s-1})$，并有 $u(0)=f$、$u_t(0)=g$ 及估计

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R};L^r(\mathbb{R}^d))}\le C_{d,q,r}\left(\|f\|_{\dot H^s}+\|g\|_{\dot H^{s-1}}\right).$$

方程按时空分布理解，初值按上述两个空间的连续性理解。

证明. 记 $a=1/2-1/r$。指数关系给出

$$\alpha=(d-1)a=\frac{2}{q}\in(0,1),\quad s=\frac{d+1}{2}a.$$

又因 $a<1/2$ 且 $a<1/(d-1)$，有

$$0<s<\min\left(\frac{d+1}{4},\frac{d+1}{2(d-1)}\right).$$

当 $d=2$ 时右端为 $3/4$，当 $d=3$ 时为 $1$，当 $d\ge 4$ 时小于 $1$；故 $0<s<1$ 且 $s<d/2$，两个数据空间均在前面定义的范围内。

先作单个频带的估计。取核引理中的实偶截断 $\psi$，令 $T_jh(t)=V(t)P_jh$。在紧支撑光滑时空测试函数上，

$$T_j^*F=\int_{\mathbb{R}}P_jV(-\tau)F(\tau)\,\mathrm{d}\tau,\quad T_jT_j^*F(t)=\int_{\mathbb{R}}V(t-\tau)P_j^2F(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

实值符号保证 $P_j^*=P_j$，而所有 Fourier 乘子彼此交换。核引理应用于 $\psi^2$ 给出 $L^1\to L^\infty$ 界，Plancherel 则给出与 $j,t$ 无关的 $L^2\to L^2$ 界。两者插值的色散权重为 $1-2/r=2a$，所以

$$\begin{aligned}\|V(t)P_j^2\|_{L^{r'}\to L^r}&\le C2^{2jda}(1+2^j|t|)^{-\alpha}\\&\le C2^{j(2da-\alpha)}|t|^{-\alpha}=C2^{2js}|t|^{-\alpha},\quad t\neq 0.\end{aligned}$$

这里 $2da-\alpha=2da-2/q=2s$，正是频率代价与尺度计算相接的位置。Minkowski 不等式及一维 Hardy–Littlewood–Sobolev 定理给出

$$\|T_jT_j^*F\|_{L_t^qL_x^r}\le C2^{2js}\|F\|_{L_t^{q'}L_x^{r'}}.$$

所用分数积分阶数为 $1-\alpha\in(0,1)$，且 $1/q=1/q'-(1-\alpha)$，故正处于强型适用范围。再对 $F$ 配对，有

$$\begin{aligned}\|T_j^*F\|_2^2&=\langle T_jT_j^*F,F\rangle\\&\le C2^{2js}\|F\|^2_{L_t^{q'}L_x^{r'}}.\end{aligned}$$

开平方，再作对偶，得到

$$\|V(t)P_jh\|_{L_t^qL_x^r}\le C2^{js}\|h\|_2.$$

不能把 $TT^*$ 的常数 $2^{2js}$ 原样当成 $T_j$ 的常数。上述恒等式先对测试函数使用强积分和 $L^2$ 配对，再由所获界及有限指数混合空间的对偶性延拓；延拓的输出与原来的半波在分布配对中一致。

现在合成所有频带。选取第二十一章的实径向分割 $\varphi=\chi-\chi(2\cdot)$，$\Delta_jf=\mathcal{F}^{-1}(\varphi(2^{-j}\xi)\widehat{f})$。其支撑位于固定倍数的第 $j$ 个环带，且在 $\xi\neq0$ 上 $\sum_j\varphi(2^{-j}\xi)=1$，各点只有有限个非零项。取上面的 $\psi$ 在 $\operatorname{supp}\varphi$ 上等于一，则 $P_j\Delta_j=\Delta_j$。由频带估计，对 $u_j(t)=V(t)\Delta_jf$ 有

$$\|u_j\|_{L_t^qL_x^r}\le C2^{js}\|\Delta_jf\|_2.$$

先考虑 $f\in\mathcal{D}_0$ 和有限指标集 $J$。定理 21.4.3 and 命题 21.4.4 的环带合成界给出

$$\left\|\sum_{j\in J}u_j(t)\right\|_r\le C_r\left\|\left(\sum_{j\in J}|u_j(t)|^2\right)^{1/2}\right\|_r.$$

这里恢复其关键理由：在与 $h\in L^{r'}$ 配对时，可在 $h$ 上插入对第 $j$ 环带等于一的扩大投影 $\widetilde{\Delta}_j$；逐点序列 Cauchy–Schwarz 和对偶平方函数界给出

$$\left|\sum_{j\in J}\int u_j(t,x)\cdot\overline{h(x)}\,\mathrm{d}x\right|\le C_r\left\|\left(\sum_{j\in J}|u_j(t)|^2\right)^{1/2}\right\|_r\cdot\|h\|_{r'}.$$

在 $L^{r'}$ 单位球上取上确界即得合成不等式。因为 $q/2,r/2>1$，空间和时间中的 Minkowski 不等式又给出

$$\begin{aligned}\left\|\left(\sum_{j\in J}|u_j|^2\right)^{1/2}\right\|^2_{L_t^qL_x^r}&=\left\|\sum_{j\in J}|u_j|^2\right\|_{L_t^{q/2}L_x^{r/2}}\\&\le\sum_{j\in J}\||u_j|^2\|_{L_t^{q/2}L_x^{r/2}}=\sum_{j\in J}\|u_j\|^2_{L_t^qL_x^r}.\end{aligned}$$

于是

$$\left\|\sum_{j\in J}V(t)\Delta_jf\right\|_{L_t^qL_x^r}\le C\left(\sum_{j\in J}2^{2js}\|\Delta_jf\|_2^2\right)^{1/2}.$$

在第 $j$ 环带上 $2^{js}$ 与 $(2\pi|\xi|)^s$ 可比，Plancherel 及有限重叠因而给出

$$\sum_{j} 2^{2js}\|\Delta_j f\|_2^2 = \int \left(\sum_{j} 2^{2js}|\varphi(2^{-j}\xi)|^2\right)|\hat f(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi \le C\|f\|_{\dot H^s}^2 .$$

对 $\mathcal{D}_0$ 输入只涉及有限个非零频带，故求和重构 $V(t)f$，并取得定理的半波界。

对一般 $f\in\dot H^s$，先由 Fourier 侧的单位模乘子定义 $V(t)f\in\dot H^s$。支配收敛说明轨道在该空间连续。取 $f_n\in\mathcal{D}_0$ 趋于 $f$，已证估计使 $V(t)f_n$ 在 $L_t^qL_x^r$ 中 Cauchy；同时它们在每个有限时间区间上一致趋于 $V(t)f$ 于 $\dot H^s$。前面证明的 $\dot H^s\to\mathcal{S}'$ 连续嵌入将两个极限识别为同一时空分布，因而得到一般输入的估计。也可以直接对任意有限尾指标集应用合成界：上式平方和的尾部趋零，所以全频率级数在 $L_t^qL_x^r$ 中无条件收敛。

最后令 $h=|D|^{-1}g\in\dot H^s$。波解公式只含 $f,h$ 的四个半波，时间反向不改变全线混合范数，故由三角不等式取得所述估计。该公式在 $\mathcal{D}_0$ 输入上可直接求导，并给出 $u_{tt}+|D|^2u=0$、$u(0)=f$、$u_t(0)=g$。对一般数据，$|D|:\dot H^{\sigma}\to\dot H^{\sigma-1}$ 是等距映射，而对实数 $\delta\neq0$、$\xi\neq0$ 有

$$\left|\frac{e^{2\pi\mathrm{i}\delta|\xi|}-1}{2\pi\delta|\xi|}\right|\le 1.$$

因此 Fourier 侧的支配收敛使半波求导在低一阶空间中成立。于是 $u_t\in C(\mathbb{R};\dot H^{s-1})$，二阶方程在 $\dot H^{s-2}$ 及分布意义下成立，初值也随连续性传到极限。 □

输入的频带正交只直接控制平方范数。输出空间通常是 $L^r$、$r\neq2$，因此必须用平方函数把输出求和转回可控的平方和。若改为逐带三角不等式，右端会成为 $\sum_j 2^{js}\|\Delta_j f\|_2$；它要求的是更强的频带可和性，不能再称为同一个 $\dot H^s$ 估计。

三维的 $(q,r)=(4,4)$ 满足边界关系，且 $s=1/2$。因此位移在 $\dot H^{1/2}$、速度在 $\dot H^{-1/2}$ 时，波解属于 $L^4(\mathbb{R};L^4(\mathbb{R}^3))$。这里负阶速度按加权 Fourier 完备化理解，仍有确定的 $C_t\dot H^{-1/2}$ 初速度迹。二维取 $r=4$ 时则有 $q=8$、$s=3/8$；相同空间指数不能保留三维的时间指数。

边界也显示出两种不同障碍。三维沿上述指数关系令 $q\downarrow2$ 时，$r\uparrow\infty$：既有时间 HLS 中 $\alpha\uparrow1$ 的障碍，又离开有限空间指数的平方函数范围。四维的候选边界 $(q,r)=(2,6)$、$s=5/6$ 则仍有有限的空间指数，但时间 HLS 障碍依旧存在，所以也不在本节已证定理内。处理这些端点需要新的时间求和方法。其他可容许范围和端点估计见 Keel 与陶哲轩的论文《Endpoint Strichartz Estimates》[27]。

## E.4　Schrödinger 能量端点与双线性求和

在 Schrödinger 可容许关系 $2/q+d/r=d/2$ 中令 $q=2$，便得到 $r=2d/(d-2)$。当 $d\ge3$ 时，这是一个有限空间指数；但是前面的时间 HLS 证明仍然失效，因为色散插值后的时间幂变成了 $|t-s|^{-1}$。失败的是这条正核估计路线。实际的欧氏自由演化仍满足下面的齐次端点结论，其证明要保留算子配对，并在多个时间尺度之间作双线性求和。

**定理 E.4.1** (深层结构定理：欧氏 Schrödinger 能量端点)**.** 设整数 $d \geq 3$, $f \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$, 并令

$$U(t)f = \mathcal{F}_2^{-1}\left(e^{-4\pi^2 \mathrm{i}t|\xi|^2}\,\hat{f}(\xi)\right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

则存在只依赖 $d$ 的常数 $C_d$，使

$$\|U(t)f\|_{L^2(\mathbb{R};L^{2d/(d-2)}(\mathbb{R}^d))} \leq C_d\|f\|_2.$$

二维候选对 $(q,r)=(2,\infty)$ 不属于本定理的结论。

证明概要. 这里使用 Keel–Tao 抽象定理的齐次端点特例，先明确其所需假设。设 $\mathcal{H}$ 为复 Hilbert 空间，$(Y,\nu)$ 为 $\sigma$-有限测度空间，$W(t):\mathcal{H}\to L^2(Y,\nu)$ 是可测算子族。所需的两个一致估计为

$$\|W(t)h\|_{L^2(Y)} \leq C_E\|h\|_{\mathcal{H}},$$

以及对 $t\neq s$、$v\in L^1(Y)\cap L^2(Y)$ 成立的

$$\|W(t)W(s)^*v\|_{L^\infty(Y)} \leq C_D|t-s|^{-\sigma}\|v\|_{L^1(Y)}.$$

其中时间变量取遍 $\mathbb{R}$，$\sigma>1$，$C_E, C_D$ 不依赖 $s,t,h,v$。这里的可测性包括所讨论的 $W(t)h$ 时空函数可测；$W(s)^*:L^2(Y)\to\mathcal{H}$ 由第一条有界性定义。抽象结果在这些假设下给出

$$\|W(t)h\|_{L_t^2L^{r_\sigma}(Y)} \leq C\|h\|_{\mathcal{H}}, \quad r_\sigma = \frac{2\sigma}{\sigma-1}.$$

这正是尖锐指数关系 $1/q+\sigma/r=\sigma/2$ 在 $q=2$ 时的有限空间指数端点。完整抽象定理还处理其他指数；本处只取上述特例。

对当前问题，取 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R}^d)$、$Y=\mathbb{R}^d$、$\nu=\mathrm{d}x$、$W(t)=U(t)$。Plancherel 给出能量界 $C_E=1$，强连续性给出所需可测性。又因 $U(s)^*=U(-s)$ 及群律，

$$W(t)W(s)^* = U(t-s).$$

本附录首节证明的 Fresnel 核界给出

$$\|U(t-s)v\|_\infty \leq (4\pi|t-s|)^{-d/2}\|v\|_1, \quad t\neq s.$$

所以可取 $\sigma=d/2>1$，从而 $r_\sigma=2d/(d-2)$，与定理中的指数一致。这一应用核对的是全部时间差的色散界，并非只在大时间成立的衰减。

抽象端点定理的证明把 $TT^*$ 配对按时间间隔作二进分解，利用邻近空间指数的局部双线性估计，再以双线性插值和尺度序列求和得到临界界。这些局部界的完整适用邻域和端点插值步骤在此不重证，也不能用对 $|t-s|^{-1}$ 直接套用强型 HLS 代替。正式来源是 Keel 与陶哲轩的《Endpoint Strichartz Estimates》[27, Theorem 1.2, p. 956, Corollary 1.4, p. 958, Sections 4–6]。其中抽象定理提供能量与色散假设下的结论，相应推论将它应用到欧氏 Schrödinger 演化。陶哲轩的《Nonlinear Dispersive Equations: Local and Global Analysis》[42, Section 2.3] 亦给出相应背景。 □

两个假设在应用中各有作用。能量界使 $W(s)^*$ 有意义，并控制没有空间可积性改善时的演化；色散界则改善空间指数，但在对角线 $t=s$ 附近发散。抽象定理把这两种控制联合起来。在欧氏模型中，酉性和群律让 $W(t)W(s)^*$ 化为单个时间差的演化，因此前面已经建立的核估计正好满足所需形式；不能仅凭某个算子族有 $L^1\to L^\infty$ 衰减就省略对其伴随乘积的核对。

下面把时间差分成不同尺度，观察临界指数处的求和困难。置 $r_*=2d/(d-2)$，则 $r_*'=2d/(d+2)$。对 $F,G\in C_c^\infty(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，考虑双线性配对

$$B(F,G)=\int_{s<t}\langle U(t-s)F(s),G(t)\rangle_{L^2_x}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t.$$

这里内积约定对第一个变量复线性，故复标量下 $B$ 对第二个变量共轭线性；双线性求和沿用这一通常的复配对约定。当前测试函数的时间支撑紧，能量界已保证这一双积分存在；端点问题是能否仅用 $L^2_tL^{r_*'}_x$ 范数取得与支撑大小无关的估计。把上半时间平面按间距分为

$$B(F,G)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}B_k(F,G),\quad B_k(F,G)=\int_{2^k\le t-s<2^{k+1}}\langle U(t-s)F(s),G(t)\rangle_{L^2_x}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t.$$

对测试函数，能量界也使这个分解合法；困难在于求和后的目标范数控制。

色散与能量插值在 $r_*$ 处恰给

$$\|U(t-s)h\|_{r_*}\le C|t-s|^{-1}\|h\|_{r_*'}.$$

记 $f(s)=\|F(s)\|_{r_*'}$、$g(t)=\|G(t)\|_{r_*'}$，则每一带都受正时间核

$$H_k(\tau)=\frac{\mathbf{1}_{[2^k,2^{k+1})}(\tau)}{\tau},\quad \|H_k\|_{L^1(\mathbb{R})}=\log 2$$

控制。Young 不等式和时间 Cauchy–Schwarz 因而给出

$$|B_k(F,G)|\le C\|H_k*f\|_2\cdot\|g\|_2\le C\|F\|_{L^2_tL^{r_*'}_x}\cdot\|G\|_{L^2_tL^{r_*'}_x}.$$

每个尺度得到的常数都相同；逐带相加便失去可和性。如果先删去 $|t-s|<\varepsilon$，再用正核证明，仅在 $\varepsilon<|t-s|<1$ 内就会出现 $\int_\varepsilon^1\tau^{-1}\,\mathrm{d}\tau=\log(1/\varepsilon)$。因此这种删去不能给出独立于 $\varepsilon$ 的端点常数。它揭示的是绝对值估计丢掉了所需结构，并没有否定原振荡算子本身的有界性。

原典的双线性方法同时允许两个空间指数变化。为使用两个输入各自的局部时间范数，还把 $s<t$ 区域分成时间矩形 $I\times J$，使两区间的长度与彼此间距同阶。将长度为 $2^k$ 的这些矩形贡献合在一起，记为 $\mathcal{B}_k$。这是对整个双线性配对的另一种分解；它保留了前面每个时间间距同阶的性质，又使每个输入各自限于一个时间区间。以 $\sigma=d/2$ 表示衰减维数，其局部估计在端点附近的适当指数 $a,b$ 上具有如下尺度形式：

$$|\mathcal{B}_k(F,G)|\le C_{a,b}2^{-k\beta(a,b)}\|F\|_{L^2_tL^{a'}_x}\cdot\|G\|_{L^2_tL^{b'}_x},\quad \beta(a,b)=\sigma-1-\frac{\sigma}{a}-\frac{\sigma}{b}.$$

这条局部双线性估计及其可用指数邻域取自上述原典；它们说明两个空间指数如何共同控制尺度求和。在 $a=b=r_*$ 时 $\beta=0$；改变两个指数，可使尺度权重向不同方向衰减。仅仅在每个尺度先插值回端点，仍会回到 $\beta=0$ 而没有解决求和。直接给每个尺度选取较小的邻近指数界也不够：目标输入只具有临界范数，在整个 $\mathbb{R}^d$ 上，它并不自动属于所有邻近的空间 $L^{a'}$、$L^{b'}$。因此还须把输入的大小层次、两个指数的插值和尺度序列的求和放在同一论证中。原典第 4—6 节完成的正是这些步骤。

所得双线性控制再返回 Hilbert 空间范数。对 $T^*F=\int U(-s)F(s)\,\mathrm{d}s$，群律和伴随关系给出

$$\|T^*F\|_2^2=\int_{\mathbb{R}^2}\langle U(t-s)F(s),F(t)\rangle\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t=2\,\mathrm{Re}\,B(F,F).$$

由端点双线性求和得到 $\|T^*F\|_2^2\le C\|F\|^2_{L_t^2L_x^{r_*'}}$，开平方并对偶即为齐次端点估计。这一收尾与非端点 $TT^*$ 相同；新增的深层工作集中在从各个 $B_k$ 取得整个 $B$ 的统一界。

结论的范围可以用几个指数核对。三维得到 $L_t^2L_x^6$，四维得到 $L_t^2L_x^4$；二者都没有空间 $L^\infty$ 端点。二维对应 $\sigma=1$，抽象尖锐指数关系给出的 $(q,r,\sigma)=(2,\infty,1)$ 正是原定理排除的组合，所以不能把三维公式中的 $d$ 直接改成 2。一维则不存在满足 Schrödinger 尺度关系的 $q=2$、$r\ge2$ 指数对。上一节半波的频带衰减维数为 $(d-1)/2$，并另带频率代价，也不能将本节的 Schrödinger 端点原样用于波演化。

齐次端点可直接限制到任意时间区间 $I$，常数与区间长度无关。它的对偶还给出

$$\left\|\int_{\mathbb{R}}U(-s)F(s)\,\mathrm{d}s\right\|_2\le C_d\|F\|_{L^2(\mathbb{R};L^{r_*'}(\mathbb{R}^d))},$$

其中一般输入的积分按测试函数稠密延拓解释。将齐次算子与这个对偶算子复合，还可得到全时间 $TT^*$ 的相应界。但全时间积分与 $s<t$ 的迟滞积分是不同算子；不能因为前者有界，就仅凭写入时间示性函数断言全部非齐次端点组合成立。输出空间 $r=\infty$、时间指数 $q=2$、两个可容许对同时取端点，也分别是不同的问题。下一节的一维三次模型将使用非端点同对估计，以时空范数控制非线性映射。

## E.5　一维三次 Schrödinger 方程的 $L^2$ 全局解

现在用已经证明的非端点估计构造非线性演化。在一维空间中固定 $\mu\in\{-1,1\}$，考虑

$$\mathrm{i}\partial_t u+\partial_x^2u=\mu|u|^2u,\quad u(0)=u_0\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}).$$

符号 $\mu$ 区分两种非线性，但以下局部收缩和质量守恒对两者都成立。主要困难是三次项并不把全部 $L^2$ 映到 $L^2$。我们给解增加一个时间空间混合范数，用线性估计取得这个范数，再把非线性送入线性非齐次估计允许的输入空间。

### E.5.1　解空间与三次估计

一维可容许对 $(q,r)=(8,4)$ 满足 $2/8+1/4=1/2$，处于定理 E.2.1 的范围。对有限闭区间 $I=[a,b]$、$a<b$，记

$$\begin{aligned} X(I) &:= C(I;L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}))\cap L^8(I;L^4(\mathbb{R};\mathbb{C})),\\ \|u\|_{X(I)} &:= \sup_{t\in I}\|u(t)\|_2+\|u\|_{L^8(I;L^4)},\\ Y(I) &:= L^{8/7}(I;L^{4/3}(\mathbb{R};\mathbb{C})). \end{aligned}$$

交空间中的两个代表须在时间空间上几乎处处相同。其中连续的 $L^2$ 代表决定每个时刻的初值，而 $L^4$ 值只需在几乎每个时刻存在。当 $I=[0,T]$ 时仍写 $X_T=X(I)$。

设 $U(t)$ 为 Fourier 乘子 $e^{-4\pi^2 it\xi^2}$ 定义的酉群。命题 E.2.2 把光滑输入上的算子

$$\mathcal{D}_a F(t) := \int_a^t U(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s$$

连续延拓为 $Y(I)\to X(I)$ 的有界算子。结合齐次估计，有与 $a,b$ 无关的常数 $C_0,C_1\ge 1$，使

$$\|U(\cdot-a)f\|_{X(I)}\le C_0\|f\|_2,\quad \|\mathcal{D}_a F\|_{X(I)}\le C_1\|F\|_{Y(I)}. \tag{E.13}$$

这里一般的 $F$ 只属于 $Y(I)$，不预先假设 $F\in L^1(I;L^2)$。后面所有这类 Duhamel 积分均取上述连续延拓的意义，其输出仍有连续的 $L^2$ 代表，并在 $t=a$ 取零值。

**引理 E.5.1** (三次项的解空间估计)**.** 设 $I=[a,b]\subset\mathbb{R}$、$a<b$，$X(I)=C(I;L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}))\cap L^8(I;L^4(\mathbb{R};\mathbb{C}))$ 取两范数之和，$Y(I)=L^{8/7}(I;L^{4/3}(\mathbb{R};\mathbb{C}))$。则 $X(I)$ 完备。对 $u,v\in X(I)$，令 $\mathcal{N}(u)=|u|^2u$，有

$$\begin{aligned} \|\mathcal{N}(u)\|_{Y(I)} &\le |I|^{1/2}\cdot\|u\|_{L^8(I;L^4)}^3,\\ \|\mathcal{N}(u)-\mathcal{N}(v)\|_{Y(I)} &\le 2|I|^{1/2}\left(\|u\|_{L^8(I;L^4)}^2+\|v\|_{L^8(I;L^4)}^2\right)\cdot\|u-v\|_{L^8(I;L^4)}. \end{aligned} \tag{E.14}$$

证明. 若 $(u_n)$ 在和范数中是 Cauchy 列，两个 Banach 空间分别给出极限 $u\in C(I;L^2)$ 与 $v\in L^8(I;L^4)$。对任意光滑紧支撑测试函数 $\phi$（时间支集位于 $(a,b)$），有

$$\left|\int_I\int_{\mathbb{R}}(u_n-u)\phi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right|\le\|u_n-u\|_{C(I;L^2)}\cdot\|\phi\|_{L^1(I;L^2)}\longrightarrow 0.$$

用 $L^8L^4$ 与 $L^{8/7}L^{4/3}$ 配对，同一积分也收敛到以 $v$ 代替 $u$ 的值。因此两个局部可积函数作为分布相同，从而几乎处处相等。于是连续代表 $u$ 同时属于两个空间，且 $u_n\to u$ 于和范数，证明完备性。

对几乎每个 $t$，空间 Hölder 给出 $\|\mathcal{N}(u(t))\|_{4/3}=\|u(t)\|_4^3$。三次方先属于时间空间 $L^{8/3}(I)$，再由有限区间上的 Hölder 不等式得到

$$\big\|\|u(t)\|_4^3\big\|_{L^{8/7}(I)}\le|I|^{7/8-3/8}\cdot\big\|\|u(t)\|_4^3\big\|_{L^{8/3}(I)}=|I|^{1/2}\cdot\|u\|_{L^8(I;L^4)}^3.$$

对复数 $z,w$，把差写成 $|z|^2(z-w)+(|z|^2-|w|^2)w$，可得

$$\big||z|^2z-|w|^2w\big|\le 2(|z|^2+|w|^2)\cdot|z-w|.$$

先在空间用指数 $2,4$ 的 Hölder 不等式，再在时间用 $4,8$ 把两个因子乘入 $L^{8/3}(I)$，最后使用同一个 $|I|^{1/2}$ 嵌入因子，就得到差估计。 □

对初值 $f\in L^2$，所求温和方程是

$$u(t)=U(t-a)f-\mathrm{i}\mu\mathcal{D}_a\mathcal{N}(u)(t),\quad t\in[a,b]. \tag{E.15}$$

这里 $\mathcal{N}(u)\in Y(I)$ 已由引理保证，故右端是定义良好的 $X(I)$ 元素。若 $a\le c\le t\le b$，同一解满足重启恒等式

$$u(t)=U(t-c)u(c)-\mathrm{i}\mu\int_c^t U(t-s)\mathcal{N}(u)(s)\,\mathrm{d}s. \tag{E.16}$$

对光滑外力先把积分在 $c$ 处分开，再用群律即可验证；在 $Y(I)$ 中逼近外力，式(E.13)保证输出在 $C(I;L^2)$ 中收敛，因此恒等式也对当前的积分意义成立。后面从端点继续解时，使用的是这个恒等式。

## E.5.2　共同寿命与整个解类中的唯一性

把式(E.15)的右端看成映射 $\Phi_f$。线性自由轨道的大小由初值质量控制；三次项的差比线性项多出两个解的范数，所以要用 $T^{1/2}$ 抵消这两个因子。这会给出只依赖初值范数上界的共同时间，而不依赖初值的频率分布。

**定理 E.5.2 (一维三次模型的局部温和解).** *固定 $\mu\in\{-1,1\}$，令 $U(t)$ 为 $L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 上符号为 $e^{-4\pi^2\mathrm{i}t\xi^2}$ 的酉群。存在绝对常数 $c_0,C>0$，使对任意 $M>0$、$a\in\mathbb{R}$ 及 $f\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$\|f\|_2\le M$，令 $T_M=c_0M^{-4}$、$I=[a,a+T_M]$，则方程*

$$u(t)=U(t-a)f-\mathrm{i}\mu\int_a^t U(t-s)(|u|^2u)(s)\,\mathrm{d}s$$

*在 $X(I)=C(I;L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}))\cap L^8(I;L^4(\mathbb{R};\mathbb{C}))$ 中有唯一解，并有 $\|u\|_{X(I)}\le CM$。积分按命题 E.2.2 从 $L^{8/7}(I;L^{4/3})$ 连续延拓的意义理解。若 $g\in L^2$、$\|g\|_2\le M$，相同符号和起点对应的解 $v$ 满足*

$$\|u-v\|_{X(I)}\le C\|f-g\|_2.$$

*证明.* 式(E.13)与式(E.14)给出一个与区间无关的 $K\ge1$，使在长度为 $T$ 的区间上

$$\|\Phi_f(u)\|_{X(I)}\le C_0M+KT^{1/2}\cdot\|u\|_{X(I)}^3,$$
$$\|\Phi_f(u)-\Phi_f(v)\|_{X(I)}\le KT^{1/2}\left(\|u\|_{X(I)}^2+\|v\|_{X(I)}^2\right)\cdot\|u-v\|_{X(I)}.$$

取 $R=2C_0M$，并选绝对常数 $c_0>0$，使 $2KT_M^{1/2}R^2\le1/2$。因为 $T_M^{1/2}R^2=4C_0^2c_0^{1/2}$，这个选择同时适用于所有 $M>0$。在闭球 $\|u\|_{X(I)}\le R$ 中，映射的像范数至多 $R/2+R/4$，差估计的系数至多 $1/2$。由完备性和 Banach 不动点定理，闭球中有唯一不动点。对初值 $f,g$ 的两个不动点相减，又有

$$\|u-v\|_{X(I)}\le C_0\|f-g\|_2+\tfrac12\|u-v\|_{X(I)},$$

吸收后得到 $2C_0\|f-g\|_2$ 的差界。

还须排除球外的其他 $X(I)$ 解。设 $u,v\in X(I)$ 满足同一温和方程，且在某个左端点 $c$ 取同值。在 $J=[c,d]\subset I$ 上使用重启式，得到

$$\|u-v\|_{X(J)}\le K|J|^{1/2}\left(\|u\|_{L^8(J;L^4)}^2+\|v\|_{L^8(J;L^4)}^2\right)\cdot\|u-v\|_{X(J)}.$$

两个全区间混合范数都有限，故可取统一的小段长，使右侧系数小于一。把 $I$ 分成有限个这样的闭区间，第一段从共同初值开始，差估计使两解相等；连续性给出下一段左端点也相等。有限次推进证明整个 $I$ 上唯一。同一论证适用于任意有限共同存在区间，因此唯一性不限于构造所用的闭球。 □

零初值的解为零；需要把它与非零数据比较时，可以把两者一起放进任意正的质量上界 $M$ 中。时间平移不改变常数，因而从任何时刻的 $L^2$ 值重新开始，都有相同的局部结论。对于一个在 $[0,T_*)$ 上逐紧区间属于 $X$ 的温和解，若 $T_*<\infty$ 且存在 $t_n\uparrow T_*$ 使 $\|u(t_n)\|_2\le M$，则从 $t_n$ 出发的共同寿命 $T_M$ 在充分大 $n$ 时越过 $T_*$。重叠区间上的唯一性使新解接续原解，故 $T_*$ 不能是最大存在时间。因此有限最大端点只能伴随 $L^2$ 范数趋于无穷；下面的质量守恒将排除这种情形。

### E.5.3　频率投影与带限方程

仅从 $u\in X(I)$ 出发，不能直接把微分方程乘以 $\overline{u}$ 后分部积分。先把频率限制在有界区间，使空间导数成为有界算子，并保留投影的自伴性；后者使近似方程仍然严格守恒质量。

**引理 E.5.3** (一维区间频率投影)**.** *对 $N>0$，令 $P_N$ 为 $L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 上 Fourier 乘子 $\mathbf{1}_{[-N,N]}$ 对应的正交投影。对每个 $1<p<\infty$，它有兼容的 $L^p(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 延拓，满足*

$$\sup_{N>0}\|P_N\|_{L^p\to L^p}\le C_p,\quad \|P_Nf-f\|_p\longrightarrow 0\quad(N\to\infty)\quad(f\in L^p).$$

*若 $I$ 是有限闭区间、$1\le q<\infty$，则对 $F\in L^q(I;L^p)$ 也有 $P_NF\to F$ 于该混合范数。对 $F\in C(I;L^2)$，收敛在 $t\in I$ 上按 $L^2$ 范数一致。*

*证明.* 由第 20.5.2 小节可知，正频投影为 $P_+=(I+\mathrm{i}H)/2$，其中 $H$ 是 Hilbert 变换。其 $L^p$ 界来自定理 20.4.2 在一维 Hilbert 核上的应用，并在 $L^2\cap L^p$ 上与正半轴 Fourier 乘子一致。调制 $M_af(x)=e^{2\pi\mathrm{i}ax}f(x)$ 是每个 $L^p$ 上的等距算子，且

$$P_N=M_{-N}P_+M_N-M_NP_+M_{-N}.$$

右端两个乘子分别是 $\mathbf{1}_{\{\xi>-N\}}$ 与 $\mathbf{1}_{\{\xi>N\}}$，端点单点在平方空间中无影响。所以 $\|P_N\|_{p\to p}\le 2\|P_+\|_{p\to p}$，常数与 $N$ 无关。

具有光滑紧支撑 Fourier 变换的 Schwartz 函数在 $L^p$ 中稠密。具体地，先用 Schwartz 函数逼近一般 $L^p$ 输入；再对其变换乘上 $\chi(\xi/R)$，其中 $\chi\in C_c^\infty$ 在零附近等于一。由 Schwartz 尾部及截断函数各阶导数的缩放，所得函数随 $R\to\infty$ 在 Schwartz 拓扑、从而在 $L^p$ 中趋于原函数。对于固定的此类函数，充分大 $N$ 时 $P_Nf=f$。结合统一 $L^p$ 界，就把强收敛推广到全部 $L^p$。

对混合范数输入，几乎每个 $t$ 上已有空间强收敛，且

$$\|(P_N - I)F(t)\|_p^q \le (C_p + 1)^q \cdot \|F(t)\|_p^q.$$

右边在时间上可积，支配收敛便给出混合范数结论。最后，连续映射 $F : I \to L^2$ 的像为紧集。在该像上取有限 $\varepsilon$-网，利用 $\|P_N - I\|_{2\to 2} \le 2$ 控制网点以外的误差，再对有限个网点使用强收敛，得到时间一致收敛。 □

区间投影使用了一维 Hilbert 变换，不能把任意维数的球形硬截断直接代入这一步。本节需要的空间指数只有 4 与 4/3，两者都在该引理的强型范围内。此外，$P_N$ 与 $U(t)$ 交换；它在 $Y(I)$ 和 $X(I)$ 上均有一致界，所以与 $\mathcal{D}_a$ 的交换关系也能从光滑外力通过连续延拓得到。

**命题 E.5.4** (带限近似的全局解与质量)**.** *设 $N > 0$、$\mu \in \{-1, 1\}$、$f \in L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$，$P_N$ 为符号 $\mathbf{1}_{[-N,N]}$ 的正交投影，$\mathcal{H}_N = P_N L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$。则初值问题*

$$\mathrm{i}\partial_t u_N + \partial_x^2 u_N = \mu P_N(|u_N|^2 u_N), \quad u_N(0) = P_N f$$

*有唯一解 $u_N \in C^1(\mathbb{R}; \mathcal{H}_N)$，方程在 $L^2$ 中成立。对全部 $t \in \mathbb{R}$，有*

$$\|u_N(t)\|_2 = \|P_N f\|_2.$$

*在每个有限闭区间上，它还属于 $C_t L_x^2 \cap L_t^8 L_x^4$。*

*证明.* 闭子空间 $\mathcal{H}_N$ 是 Banach 空间，通常仍是无穷维的。对 $h \in \mathcal{H}_N$，Fourier 反演及 Cauchy–Schwarz 给出

$$\|h\|_\infty \le \|\hat{h}\|_1 \le (2N)^{1/2} \cdot \|h\|_2, \quad \|\partial_x^2 h\|_2 \le 4\pi^2 N^2 \cdot \|h\|_2.$$

由点态三次差估计及这个一致范数界，

$$\|P_N(\mathcal{N}(h) - \mathcal{N}(k))\|_2 \le CN\,(\|h\|_2^2 + \|k\|_2^2) \cdot \|h - k\|_2 \quad (h, k \in \mathcal{H}_N).$$

因此向量场 $h \mapsto \mathrm{i}\partial_x^2 h - \mathrm{i}\mu P_N \mathcal{N}(h)$ 在每个有界球上有界且为 Lipschitz 的，值仍在 $\mathcal{H}_N$ 中。在连续曲线空间中对该向量场的时间积分作收缩：先以向量场的球上界选时间保证映射留在球内，再以该球上的 Lipschitz 常数缩短时间保证差的收缩。这给出一个局部解；因右端连续，解属于 $C_t^1 \mathcal{H}_N$。

采用对第一变量线性的内积 $\langle h, k\rangle = \int h\bar{k}$。带限性使一阶和二阶导数均在 $L^2$ 中，且 $u_N \in L^4$。由 Plancherel、自伴性及 $P_N u_N = u_N$，

$$\langle \partial_x^2 u_N, u_N\rangle = -4\pi^2 \int \xi^2 |\widehat{u_N}(\xi)|^2 \,\mathrm{d}\xi,$$

$$\langle P_N(|u_N|^2 u_N), u_N\rangle = \langle |u_N|^2 u_N, P_N u_N\rangle = \int |u_N|^4 \,\mathrm{d}x.$$

这两个数均为实数，故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u_N(t)\|_2^2 = 2\,\mathrm{Re}\,(\mathrm{i}\langle \partial_x^2 u_N, u_N\rangle - \mathrm{i}\mu\langle P_N(|u_N|^2 u_N), u_N\rangle) = 0.$$

对固定 $N$，守恒范数给出始终相同的球。上述局部收缩的时间只依赖 $N$ 和这个球的半径，因此可向两个方向重复延拓，不会在有限时间终止。同时，$\|h\|_4 \le \|h\|_\infty^{1/2}\cdot\|h\|_2^{1/2} \le (2N)^{1/4}\cdot\|h\|_2$，所以解在每个有限时间区间属于 $L_t^8L_x^4$。 □

这里先固定截断参数得到全局正则解；上述 $L^4$ 界随 $N$ 增大，不能用它直接取极限。下一步返回 Strichartz 估计，取得不依赖 $N$ 的短时间控制。

### E.5.4　质量守恒的极限与全局拼接

**定理 E.5.5** (一维三次模型的质量守恒与全局延拓)**.** *设 $u_0 \in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$\mu \in \{-1,1\}$，$U(t)$ 为符号 $e^{-4\pi^2 it\xi^2}$ 的酉群。温和方程*

$$u(t) = U(t)u_0 - \mathrm{i}\mu\int_0^t U(t-s)(|u|^2u)(s)\,\mathrm{d}s$$

*有唯一的全局解*

$$u \in C(\mathbb{R};L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}))\cap L^8_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R};L^4(\mathbb{R};\mathbb{C})),\quad \|u(t)\|_2 = \|u_0\|_2\quad (t\in\mathbb{R}).$$

*积分在每个有限时间区间上按命题 E.2.2 的连续延拓解释，负时间使用有向积分及时间反演。这个解延拓定理 E.5.2 给出的局部解；两种符号均适用。*

*证明.* 取 $M>0$ 使 $\|u_0\|_2 \le M$，并令 $u_N$ 为 命题 E.5.4 的带限解。在 $\mathcal{H}_N$ 中，线性算子 $\partial_x^2$ 有界，可对 $U(-t)u_N(t)$ 在 $L^2$ 中求导再积分，得到

$$u_N(t) = U(t)P_Nu_0 - \mathrm{i}\mu\int_0^t U(t-s)P_N\mathcal{N}(u_N(s))\,\mathrm{d}s.$$

此处带限非线性是连续的 $L^2$ 值函数，故这个积分本身为强积分，并与它在 $Y([0,T])$ 上的连续延拓一致。

为把所有截断放到同一个空间中比较，记

$$\mathcal{N}_N(v) := P_N\mathcal{N}(P_Nv),\quad \Phi_N(v) = U(\,\cdot\,)P_Nu_0 - \mathrm{i}\mu\mathcal{D}_0\mathcal{N}_N(v).$$

引理 E.5.3 在 $L^4$ 与 $L^{4/3}$ 上的统一界，连同三次差估计，给出与 $N$ 无关的 $K_*$，使

$$\begin{aligned}\|\mathcal{N}_N(v)\|_{Y(I)} &\le K_*|I|^{1/2}\cdot\|v\|^3_{L^8(I;L^4)},\\ \|\mathcal{N}_N(v)-\mathcal{N}_N(w)\|_{Y(I)} &\le K_*|I|^{1/2}\left(\|v\|^2_{L^8(I;L^4)}+\|w\|^2_{L^8(I;L^4)}\right)\cdot\|v-w\|_{L^8(I;L^4)}.\end{aligned}$$

因此可在共同闭球 $\|v\|_{X([0,\delta_M])}\le 2C_0M$ 上，选择 $\delta_M = c_*M^{-4}\le T_M$，使所有 $\Phi_N$ 及未截断的 $\Phi_{u_0}$ 都保持该球，且收缩系数至多 $1/2$。所得 $\Phi_N$ 的不动点自动带限：$P_N$ 与 $U$、$\mathcal{D}_0$ 交换，对其不动点方程作用 $P_N$，右端不变。另一方面，已构造的 ODE 解 $u_N$ 属于每个有限区间上的 $X$，并满足同一个积分方程。用上面的统一差估计重复局部定理中的分段唯一性论证，便知 ODE 解等于这个不动点。所以 $u_N$ 与原方程的局部解 $u$ 都处于同一个有界球中。

现在固定这个 $u$，在 $I=[0,\delta_M]$ 上有 $P_Nu\to u$ 于 $L^8(I;L^4)$。将误差分成

$$\mathcal{N}_N(u)-\mathcal{N}(u)=P_N(\mathcal{N}(P_Nu)-\mathcal{N}(u))+(P_N-I)\mathcal{N}(u).$$

第一项由 $L^{4/3}$ 上的一致投影界、三次差估计及 $P_Nu\to u$ 控制而趋零；第二项由 $\mathcal{N}(u)\in Y(I)$ 及混合范数中的投影强收敛而趋零。因此 $\|\mathcal{N}_N(u)-\mathcal{N}(u)\|_{Y(I)}\to 0$。两个不动点方程相减，把依赖 $u_N-u$ 的一项吸收，得到

$$\|u_N-u\|_{X(I)}\le 2C_0\|P_Nu_0-u_0\|_2+2C_1\|\mathcal{N}_N(u)-\mathcal{N}(u)\|_{Y(I)}\longrightarrow 0.$$

特别地，收敛在整个闭区间上按 $L^2$ 范数一致。由近似解的质量守恒及 $P_Nu_0\to u_0$ 于 $L^2$，对每个 $t\in[0,\delta_M]$ 有

$$\|u(t)\|_2=\lim_{N\to\infty}\|u_N(t)\|_2=\lim_{N\to\infty}\|P_Nu_0\|_2=\|u_0\|_2.$$

这包括右端点，故从 $\delta_M$ 重新起算时，初值仍满足相同的质量上界。上述局部构造与守恒证明对任意 $L^2$ 初值都成立，所以可以用同一个 $\delta_M>0$ 逐段继续。重启恒等式保证拼接后的轨道满足原始温和方程，局部唯一性保证重叠段相同。任意有限正时间区间只涉及有限段，故保留 $L^2$ 连续性与 $L^8L^4$ 可积性。

负时间可直接由共轭反演构造。先以 $\overline{u_0}$ 为初值、同一个 $\mu$ 构造正向解 $v$，再对 $t\le 0$ 令 $u(t)=\overline{v(-t)}$。Fourier 公式给出 $\overline{U(s)h}=U(-s)\overline{h}$；对光滑输入变换积分并换元，再用 $Y\to X$ 的连续延拓，得到所需的负时间有向温和公式。它在零时与正向解一致，并保持同一质量。最后，对任意两个全局解，在每个有限共同区间应用已证唯一性，得到全局唯一性。 □

频率截断在这里承担两项不同工作：固定截断后允许严格微分质量，而截断参数无关的混合范数估计允许取极限。传递守恒使用了 $C_tL^2_x$ 中的强收敛；若只有弱收敛，通常只能得到范数下半连续性，不能从近似质量相等直接取得等式。

### E.5.5 有限时间稳定性与结论的范围

**推论 E.5.6** (有限时间上的连续依赖)**.** *固定 $\mu\in\{-1,1\}$、$M>0$ 与 $\tau>0$。若 $f,g\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$、$\|f\|_2,\|g\|_2\le M$，$u,v\in C(\mathbb{R};L^2)\cap L^8_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R};L^4)$ 分别为 $\mathrm{i}u_t+u_{xx}=\mu|u|^2u$ 从 $f,g$ 出发的全局温和解，则存在仅依赖 $M,\tau$ 的常数 $C_{M,\tau}$，使*

$$\sup_{|t|\le\tau}\|u(t)-v(t)\|_2+\|u-v\|_{L^8([-\tau,\tau];L^4)}\le C_{M,\tau}\|f-g\|_2.$$

*证明.* 质量守恒使两解在每个重启时刻的 $L^2$ 范数均不超过 $M$。把 $[0,\tau]$ 分成 $m$ 段，每段长度不超过局部定理的共同寿命 $T_M$。设局部差界的常数为 $L\ge 1$。第一段的 $X$ 差至多 $L\|f-g\|_2$，因此下一段的初值差也满足该界。逐段应用局部定理，得第 $j$ 段的差至多 $L^j\|f-g\|_2$。全区间连续范数取各段的最大值，混合范数的八次方则是各段八次方之和，故两者之和至多 $(1+m^{1/8})L^m\cdot\|f-g\|_2$。负时间使用共轭反演，作相同估计；两半区间合并即得结论。 □

这一定理组的解类是 $C_tL^2_x\cap L^8_{\mathrm{loc},t}L^4_x$。将唯一性扩大到仅假设 $C_tL^2_x$ 的分布解，需要另行取得相应的时空可积性和积分公式。对于本节构造的解，初值、重启和唯一性均由连续延拓的积分方程确定。

全局存在表示每个有限时间区间都能继续求解；质量守恒只统一控制 $L^2$ 范数，没有给出整个时间轴上的有限 $L^8_tL^4_x$ 范数或非线性外力的可积尾部。散射或统一的长期衰减还需要这样的全时间控制。一维三次模型的共同寿命来自正的时间小因子 $T^{1/2}$；更改非线性幂次或空间维数时，须重新核对空间乘积的对偶指数和时间嵌入因子，不能只沿用质量守恒便照搬这个全局论证。

**本章小结**

色散界把振荡转成固定时间的空间范数控制，$TT^*$ 再把这项控制与时间分数积分结合，得到非端点 Strichartz 估计。对偶论证同时给出外力积分的定义和能量界；推迟积分必须独立核对，不能只从全时间算子的有界性删去半个积分域。半波估计先保留环带尺度，再用平方函数把各带的平方和重新合成。端点的正时间核失去可求和性，所引双线性理论保留了取绝对值会丢掉的信息。一维三次模型则展示了另一条组合：统一局部收缩与保质量的正则逼近相接，使平方可积初值得到唯一的全局温和解。

# 习题

**习题 E.1.** 设整数 $d\ge 1$，$u,F$ 为 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d$ 上满足 $\mathrm{i}u_t+\Delta u=F$ 的光滑复值函数。对 $\lambda>0$，令

$$u_\lambda(t,x)=\lambda^{d/2}u(\lambda^2t,\lambda x).$$

求相应外力 $F_\lambda$，并证明每个 Schrödinger 可容许对 $(q,r)$ 的对偶外力范数 $L_t^{q'}L_x^{r'}$ 在此缩放下不变，时间均取全实轴。再对 $p>1$ 的方程 $\mathrm{i}u_t+\Delta u=\mu|u|^{p-1}u$、$\mu\in\{-1,1\}$，求保持方程的振幅指数：令 $u_\lambda=\lambda^\beta u(\lambda^2t,\lambda x)$，应取什么 $\beta$？由 $\|f\|_{\dot H^s}=\|(2\pi|\xi|)^s\widehat f\|_2$ 计算临界阶数 $s_c$，并判断质量尺度对应的临界幂次。

解. 时间导数与二阶空间导数各增加因子 $\lambda^2$，所以

$$F_\lambda(t,x)=\lambda^{d/2+2}F(\lambda^2t,\lambda x).$$

对一般振幅 $\lambda^a$，先在空间换元，再在时间换元，混合范数的缩放因子为 $\lambda^{a-d/r'-2/q'}$。本题的指数等于

$$\frac{d}{2}+2-\frac{d}{r'}-\frac{2}{q'}=-\frac{d}{2}+\frac{d}{r}+\frac{2}{q}=0.$$

这里用到 $1/r'=1-1/r$、$1/q'=1-1/q$ 及可容许关系；无穷指数由本性上确界的换元同样得到。若时间只取区间 $I$，对应区间必须同时变为 $\lambda^{-2}I$，不能固定两个不同尺度的区间却宣称范数恒等。

对幂次方程，左侧缩放为 $\lambda^{\beta+2}$，非线性缩放为 $\lambda^{p\beta}$。故要求

$$\beta+2=p\beta,\quad \beta=\frac{2}{p-1}.$$

令 $f_\lambda(x)=\lambda^\beta f(\lambda x)$。其 Fourier 变换为 $\lambda^{\beta-d}\widehat{f}(\xi/\lambda)$，从而

$$\|f_\lambda\|_{\dot H^s}=\lambda^{\beta+s-d/2}\|f\|_{\dot H^s}.$$

该式先对频率远离零的 Schwartz 函数计算，故无须预设任意齐次空间的实现方式。使幂为零的阶数是

$$s_c=\frac{d}{2}-\frac{2}{p-1}.$$

质量范数对应 $s=0$，所以临界幂次为 $p=1+4/d$。当 $1<p<1+4/d$ 时称为质量次临界；此时 $s_c<0$，$L^2$ 所给正则性高于尺度临界阶数。这是尺度判断，本身不证明局部或全局存在。 □

**习题 E.2.** *设整数 $d\ge 2$、$2\le q,r\le\infty$，$V(t)$ 为 Fourier 符号 $e^{2\pi it|\xi|}$ 的半波算子。假设存在与 $f$ 无关的常数 $C$，使所有 Fourier 支撑在 $1/2\le|\xi|\le 3$ 中的 Schwartz 函数都满足*

$$\|V(t)f\|_{L^q(\mathbb{R};L^r(\mathbb{R}^d))}\le C\|f\|_2.$$

*取 $\xi=(\xi_1,\xi')\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^{d-1}$，用支撑在 $1\le\xi_1\le 2$、$|\xi'|\le\delta$ 的非负光滑 Fourier 数据，证明必要条件*

$$\frac{1}{q}+\frac{d-1}{2r}\le\frac{d-1}{4}.$$

*说明这项测试为什么对任何固定阶数的环带 $\dot H^s$ 右端也适用。*

*解.* 取非零非负 $\chi\in C_c^\infty((1,2))$、$\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R}^{d-1})$，令 $\eta$ 支于单位球，并定义

$$\widehat{f}_\delta(\xi)=\chi(\xi_1)\cdot\eta(\xi'/\delta),\quad 0<\delta<\tfrac14.$$

数据的 Fourier 支撑确实位于题设环带。Plancherel 及横向换元给出

$$\|f_\delta\|_2=C_0\delta^{(d-1)/2},\quad C_0>0.$$

半波相位可写为

$$x\cdot\xi+t|\xi|=(x_1+t)\xi_1+x'\cdot\xi'+t(|\xi|-\xi_1).$$

在支撑上，$0\le|\xi|-\xi_1=|\xi'|^2/(|\xi|+\xi_1)\le\delta^2/2$。取充分小且固定的 $c>0$，在区域

$$0\le t\le c\delta^{-2},\quad |x_1+t|\le c,\quad |x'|\le c\delta^{-1}$$

上，完整相位 $2\pi(x\cdot\xi+t|\xi|)$ 的绝对值不超过 $\pi/3$。因为振幅非负，积分的实部至少是振幅积分的一半，故

$$|V(t)f_\delta(x)|\ge c_1\delta^{d-1}.$$

每个上述时刻的空间截面体积是常数乘 $\delta^{-(d-1)}$，时间长度是常数乘 $\delta^{-2}$。于是

$$\|V(t)f_\delta\|_{L^qL^r}\ge c_2\delta^{d-1-(d-1)/r-2/q}.$$

无穷指数按对应上确界解释，公式仍成立。与题设上界比较，并令 $\delta\downarrow 0$，左边的幂不能小于 $(d-1)/2$。整理即得所求关系。

在固定环带上，$(2\pi|\xi|)^s$ 对任意固定实数 $s$ 都有与 $\delta$ 无关的正上下界，所以 $\|f_\delta\|_{\dot H^s}$ 与 $\|f_\delta\|_2$ 一致等价。这项构造检测的是角向集中，不能用增加固定环带内的径向 Sobolev 权重消除。 □

**习题 E.3.** 设整数 $d\ge 1$，$u:\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d\to\mathbb{C}$ 可测，且 $1\le r\le q<\infty$。证明

$$\|u\|_{L_t^qL_x^r}\le\|u\|_{L_x^rL_t^q}.$$

当 $q>r$ 时，构造一族有界、有限测度支撑的函数，证明不存在与 $u$ 无关的常数 $C$，使相反方向的估计 $\|u\|_{L_x^rL_t^q}\le C\|u\|_{L_t^qL_x^r}$ 对所有这样的函数成立。解释 $q=r$ 的情形。

解. 将 $|u|^r$ 视为关于 $x$ 积分、取值于时间空间 $L^{q/r}$ 的非负函数。Minkowski 积分不等式给出

$$\begin{aligned}\|u\|_{L_t^qL_x^r}^r&=\left\|\int_{\mathbb{R}^d}|u(\,\cdot\,,x)|^r\,\mathrm{d}x\right\|_{L_t^{q/r}}\\&\le\int_{\mathbb{R}^d}\big\||u(\,\cdot\,,x)|^r\big\|_{L_t^{q/r}}\,\mathrm{d}x=\|u\|_{L_x^rL_t^q}^r.\end{aligned}$$

若右端可能无穷，先对幅值和支撑作有限截断，再由单调收敛得到同一结论。

为否定反向估计，取互不相交、各长一的时间区间 $I_1,\dots,I_N$，以及互不相交、各体积一的空间立方体 $Q_1,\dots,Q_N$，令

$$u_N(t,x)=\sum_{k=1}^{N}\mathbf{1}_{I_k}(t)\cdot\mathbf{1}_{Q_k}(x).$$

固定属于某个 $I_k$ 的时间时，空间 $L^r$ 范数为一；固定属于某个 $Q_k$ 的空间点时，时间 $L^q$ 范数为一。因此

$$\|u_N\|_{L_t^qL_x^r}=N^{1/q},\quad\|u_N\|_{L_x^rL_t^q}=N^{1/r}.$$

比值 $N^{1/r-1/q}$ 在 $q>r$ 时无界。若 $q=r$，两范数相等，由 Tonelli 定理都等于整个乘积空间的 $L^q$ 范数。这说明积分次序属于估计的内容，不能把一般 Strichartz 混合范数写成不分次序的双重积分。 □

**习题 E.4.** 设 $R>2$，在实时间轴上定义

$$k_R(t)=|t|^{-1}\cdot\mathbf{1}_{\{1\le|t|\le R\}}(t).$$

证明卷积算子 $K_Rf=k_R*f$ 在复 $L^2(\mathbb{R})$ 上的算子范数恰为 $2\log R$。再求 $h_\varepsilon(t)=|t|^{-1}\cdot\mathbf{1}_{\{\varepsilon\le|t|\le1\}}(t)$、$0<\varepsilon<1$，所定义卷积算子的范数。说明这些结论反驳的是端点证明中的哪一步，是否已经反驳 Schrödinger 齐次端点估计。

解. 核非负且 $\|k_R\|_1 = 2\log R$，Young 不等式先给 $\|K_R\|_{2\to 2} \le 2\log R$。取 $L > R$ 并令 $f_L = \mathbf{1}_{[-L,L]}$。当 $|t| \le L - R$ 时，对核支撑内的每个 $s$ 都有 $t - s \in [-L, L]$，所以

$$(k_R * f_L)(t) = 2\log R.$$

故

$$\frac{\|K_R f_L\|_2}{\|f_L\|_2} \ge 2\log R\sqrt{\frac{L-R}{L}}.$$

固定 $R$ 后令 $L \to \infty$，得到匹配的下界，因而范数确为 $2\log R$。选长区间是为了使远离边界的输入几乎保持常值；不需要常值函数本身属于 $L^2$。

对 $h_\varepsilon$，其质量为 $2\log(1/\varepsilon)$，支撑包含于 $[-1,1]$。同样用 $f_L$、$L > 1$，在 $|t| \le L-1$ 上取得全部核质量，再令 $L \to \infty$，得到

$$\|h_\varepsilon * \|_{2\to 2} = 2\log(1/\varepsilon).$$

两式分别显示长时间与短时间尺度累积的对数代价。若端点 $TT^*$ 证明把算子配对全数取绝对值后只剩 $|t-s|^{-1}$，这些截断不可能给出与截断尺度无关的强 $L^2$ 界。但正核上界丢掉了振荡与两输入的配对结构；它的失败不推出原演化算子端点估计失败。 □

**习题 E.5.** 设 $1 < p \le 5$、$\mu \in \{-1, 1\}$，考虑实线上的复值方程

$$\mathrm{i}u_t + u_{xx} = \mu|u|^{p-1}u, \quad u(0) = u_0 \in L^2(\mathbb{R}).$$

取 $r = p+1$，求使 $(q, r)$ 成为 Schrödinger 可容许对的 $q$。在 $[0, T]$ 上计算 $\||u|^{p-1}u\|_{L^{q'}L^{r'}}$ 由 $\|u\|_{L^qL^r}^p$ 控制时的时间因子，并证明相应的两输入差估计。当 $p < 5$ 时，说明本附录的收缩法如何给出只依赖初值 $L^2$ 范数的正存在时间；当 $p = 5$ 时，这一论证的哪项控制消失？

解. 由 $2/q + 1/(p+1) = 1/2$，得到

$$q = \frac{4(p+1)}{p-1}, \quad r' = \frac{p+1}{p}.$$

在所给范围内 $6 \le q < \infty$、$2 < r \le 6$，都位于已经证明的非端点有限指数范围。空间 Hölder 给出 $\||u(t)|^{p-1}u(t)\|_{r'} = \|u(t)\|_r^p$。时间上先得到 $L^{q/p}$；因为

$$\theta := \frac{1}{q'} - \frac{p}{q} = 1 - \frac{p+1}{q} = \frac{5-p}{4} \ge 0,$$

有限区间上的 Hölder 不等式给

$$\||u|^{p-1}u\|_{L^{q'}L^{r'}} \le T^\theta \|u\|_{L^qL^r}^p.$$

把复平面视为 $\mathbb{R}^2$，映射 $z \mapsto |z|^{p-1}z$ 的实导数范数至多 $p|z|^{p-1}$。沿 $w$ 到 $z$ 的线段积分，便有

$$\big||z|^{p-1}z - |w|^{p-1}w\big| \le C_p\big(|z|^{p-1} + |w|^{p-1}\big)\cdot|z-w|.$$

分别对空间与时间应用 Hölder，再用上面的区间嵌入，得到

$$\begin{aligned}&\big\||u|^{p-1}u-|v|^{p-1}v\big\|_{L^{q'}L^{r'}}\\&\quad\le C_pT^{\theta}\big(\|u\|_{L^qL^r}^{p-1}+\|v\|_{L^qL^r}^{p-1}\big)\cdot\|u-v\|_{L^qL^r}.\end{aligned}$$

若 $p<5$，则 $\theta>0$。在 $C_tL^2\cap L_t^qL_x^r$ 中取半径 $R=2C_pM$、$\|u_0\|_2\le M$、$M>0$。已有齐次和非齐次界表明，选 $T$ 使 $C_pT^{\theta}R^{p-1}$ 足够小，即得到保球和压缩。可取 $T=c_pM^{-4(p-1)/(5-p)}$，其中小常数吸收各线性估计常数。零初值可直接取零解，或置于任意 $M>0$ 的共同球内。

当 $p=3$ 时，$(q,r)=(8,4)$、$\theta=1/2$；当 $p=5$ 时，$(q,r)=(6,6)$、$\theta=0$。五次情形缩短区间不会使这个固定半径球上的系数 $C_pR^{p-1}$ 变小。这个结论只指出当前保球选择的限制；对给定初值还可利用自由解在短区间的 $L^6L^6$ 范数趋零，不能据此断言临界方程没有局部解。 □

**习题 E.6.** 设整数 $d\ge1$、$s\ge0$，定义 $H^s(\mathbb{R}^d)$ 的范数为

$$\|f\|_{H^s}^2=\int_{\mathbb{R}^d}(1+4\pi^2|\xi|^2)^s|\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi.$$

构造一个 $f\in H^s$，使它不属于任何 $H^{s+\varepsilon}$、$\varepsilon>0$。证明 $U(t)=e^{\mathrm{i}t\Delta}$ 对此初值在每个固定实时间也不产生任何正阶的额外 Sobolev 正则性，并解释这与非端点 Strichartz 估计是否矛盾。

解. 令

$$\widehat{f}(\xi)=\mathbf{1}_{\{|\xi|\ge e\}}(\xi)\cdot|\xi|^{-s-d/2}(\log|\xi|)^{-1}.$$

因 $s\ge0$，该函数平方可积，Plancherel 因而定义唯一的 $f\in L^2$。在 $|\xi|\ge e$ 上，Bessel 权重与 $|\xi|^{2s}$ 相比只有正的固定常数因子。极坐标积分于是给

$$\|f\|_{H^s}^2\asymp\int_e^{\infty}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho(\log\rho)^2}<\infty.$$

对任意 $\varepsilon>0$，增加的权重使积分变为

$$\int_e^{\infty}\frac{\rho^{2\varepsilon-1}}{(\log\rho)^2}\,\mathrm{d}\rho=\int_1^{\infty}\frac{e^{2\varepsilon y}}{y^2}\,\mathrm{d}y=\infty,$$

其中最后用 $y=\log\rho$。因此同一个输入同时排除了所有正的正则增益。

演化的 Fourier 乘子模恒为一，故每一个上述加权平方积分在每个 $t$ 都保持原值，包括其无穷性。于是 $U(t)f\notin H^{s+\varepsilon}$ 对所有 $t\in\mathbb{R}$、$\varepsilon>0$ 成立。Strichartz 估计控制的是混合可积性，并没有声称输出具有额外空间导数；它与这个例子相容。 □

**习题 E.7.** 设整数 $d \ge 1$，$U(t) = e^{\mathrm{i}t\Delta}$，$2 < q < \infty$、$2 \le r < \infty$、$2/q + d/r = d/2$。设 $u_0 \in L^2(\mathbb{R}^d)$，外力满足 $F \in L^{q'}([0,\infty); L^{r'}(\mathbb{R}^d))$，令

$$u(t) = U(t)u_0 - \mathrm{i}\int_0^t U(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s,$$

积分取本附录已经建立的连续延拓意义。证明存在唯一 $u_+ \in L^2$，使

$$\|u(t) - U(t)u_+\|_2 \longrightarrow 0 \quad (t \to \infty),$$

并给出由 $F$ 的尾部范数控制的误差界。作为应用，说明一维三次全局解若另满足 $u \in L^{24/7}([0,\infty); L^4)$，便有上述自由渐近状态；质量守恒是否已足以验证这个附加条件？

*解.* 由 $T^*$ 估计，有限 $R > S \ge 0$ 时有

$$\left\| \int_S^R U(-s)F(s)\,\mathrm{d}s \right\|_2 \le C\|F\|_{L^{q'}([S,R];L^{r'})}.$$

这是对偶外力的积分，不预先要求被积函数逐时刻属于 $L^2$。有限 $q'$ 下，右端在 $S \to \infty$ 时一致趋零，故 $\int_0^R U(-s)F(s)\,\mathrm{d}s$ 在 $L^2$ 中为 Cauchy 族。记其极限为 $h_\infty$，定义

$$u_+ = u_0 - \mathrm{i}h_\infty.$$

把温和公式乘以有界的 $U(-t)$，可先对光滑外力验证，再由连续延拓得到

$$U(-t)u(t) - u_+ = \mathrm{i}\int_t^\infty U(-s)F(s)\,\mathrm{d}s.$$

酉性与同一尾部估计给出

$$\|u(t) - U(t)u_+\|_2 \le C\|F\|_{L^{q'}([t,\infty);L^{r'})} \longrightarrow 0.$$

若另一个 $v_+$ 也满足渐近关系，则酉性和三角不等式使 $\|u_+ - v_+\|_2 \le \|U(t)u_+ - u(t)\|_2 + \|u(t) - U(t)v_+\|_2 \to 0$，所以状态唯一。这种渐近性质称为向前散射到自由解。

一维三次情形取 $(q,r) = (8,4)$。空间乘积恒等式给 $\||u(t)|^2u(t)\|_{4/3} = \|u(t)\|_4^3$，因而

$$\||u|^2u\|_{L^{8/7}L^{4/3}} = \|u\|_{L^{24/7}L^4}^3.$$

所给附加条件正好使外力 $\mu|u|^2u$ 满足前面的全正时间假设。质量守恒只给每个时刻的 $L^2$ 范数，局部理论只给有限区间的 $L^8L^4$ 范数；二者都没有给出这个全时间可积性，故此处是条件性结论，不能把它读成全部三次解都散射。 $\square$

**习题 E.8.** 设 $\mu\in\{-1,1\}$，$u\in C(\mathbb{R};L^2(\mathbb{R}))\cap L^8_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R};L^4(\mathbb{R}))$ 是一维方程 $\mathrm{i}u_t+u_{xx}=\mu|u|^2u$ 的温和解，初值为 $u_0$。对实数 $v$，令

$$u_v(t,x)=e^{\mathrm{i}(vx-v^2t)}u(t,x-2vt).$$

直接从 Fourier 群和温和公式证明它是同号方程、初值 $e^{\mathrm{i}vx}u_0$ 对应的解。核验其质量及有限时间混合范数，并判断这个变换是否保持初值的 $H^1$ 半范数。

解. 记 $M_vf(x)=e^{\mathrm{i}vx}f(x)$，以及 $G_v(t)g(x)=e^{\mathrm{i}(vx-v^2t)}g(x-2vt)$。在 Schwartz 输入上，调制把 Fourier 频率平移 $v/(2\pi)$，而

$$-4\pi^2t\left(\xi+\frac{v}{2\pi}\right)^2=-4\pi^2t\xi^2-4\pi tv\xi-tv^2.$$

在逆变换中换频率变量便得到

$$U(t)M_v=G_v(t)U(t).$$

两侧在 $L^2$ 上均有界，故由稠密性推广到全部平方可积输入。再用群律，有

$$G_v(t)U(t-s)=U(t-s)G_v(s).$$

对光滑且紧支撑的外力，等式可移入有限时间积分。一般 $L_t^{8/7}L_x^{4/3}$ 外力以这种数据逼近；$G_v$ 在每个时间保持空间范数，也保持对应混合范数，已有非齐次连续界遂将恒等式推广到本题的积分意义。

由于单位模乘法和空间平移都与三次非线性相容，

$$G_v(s)(|u(s)|^2u(s))=|G_v(s)u(s)|^2G_v(s)u(s).$$

对原温和公式作用 $G_v(t)$，即得

$$u_v(t)=U(t)M_vu_0-\mathrm{i}\mu\int_0^tU(t-s)(|u_v|^2u_v)(s)\,\mathrm{d}s.$$

对负时间使用同一有向积分恒等式。时间依赖的平移在 $L^2$ 上强连续，结合 $u$ 的连续性说明 $u_v\in C_tL^2$；空间范数保持还给出任意时间区间 $I$ 上的

$$\|u_v(t)\|_2=\|u(t)\|_2,\quad \|u_v\|_{L^q(I;L^r)}=\|u\|_{L^q(I;L^r)}$$

（双方均可为无穷）。因此它属于本题解类，由唯一性也是变换后初值的全局解。

若 $u_0\in H^1$，则

$$(M_vu_0)'=e^{\mathrm{i}vx}(u_0'+\mathrm{i}vu_0),\quad \|(M_vu_0)'\|_2=\|u_0'+\mathrm{i}vu_0\|_2.$$

这一般不等于 $\|u_0'\|_2$。例如对非零实值 Gaussian 初值，交叉项的实部为零，平方半范数增加 $v^2\|u_0\|_2^2$。相位变换保持质量，却会改变导数中的频率中心。 □

# 附录 F　集中紧性原理

全空间上的有界函数列可以平移逃逸，也可以摊开或分裂；弱极限未必保留约束中的全部质量。集中紧性用球内最大质量区分这些情形，再由具体问题的能量排除不允许的损失。本附录证明概率密度的质量三分法、Sobolev 消失引理和光滑局部化的能量估计，以一个质量次临界模型说明严格次可加性怎样恢复模平移强紧性。极小元的弱方程由约束变分推出。最后讨论限制极值问题中的轮廓与余项，区分已证的幂次推论和仍须另建的轮廓分解。

**本章目标**

- 用集中函数证明质量三分法，分清固定半径、移动中心与子列的量词。
- 由局部 Sobolev 估计取得消失的定量界，并识别临界指数处的集中。
- 计算约束能量的质量缩放，证明负性、强制性和严格次可加性。
- 以平滑分裂和局部紧性构造极小元，推出弱方程，并辨明轮廓方法的附加前提。

在有界区域上，弱收敛与局部紧嵌入常能一起给出非线性项的极限。区域换成整个 $\mathbb{R}^d$ 后，局部结论仍在，但质量可能离开每个固定球。直接法的困难因此落在一个具体问题上：怎样证明弱极限仍然满足原来的质量约束？平移一个中心只是第一步，还须控制同一中心附近的全部尾部，避免把第二个质量部分留在远处。

本附录使用第一卷定理 24.2.5 的全空间 Sobolev 估计：当 $d \geq 3$ 时，$H^1(\mathbb{R}^d)$ 中的函数满足

$$\|u\|_{2^*} \leq C_d \|\nabla u\|_2, \quad 2^* = \frac{2d}{d-2}.$$

还使用第一卷推论 25.2.6：有界开集上的 $H_0^1$ 有界列，在 $L^2$ 中具有强收敛子列。本篇通过紧支截断满足零边界条件，再将这一结论用于固定球。两个结果都适用于实值和复值函数。

前两节的概率密度可以位于任意维数；第三至五节采用 $d \geq 3$ 的同一个 Sobolev 模型，以便集中讨论紧性机制。第五节将用这些紧性机制构造约束能量的极小元。第六节联系第二十五章的延拓极值问题，说明相同的质量思想在有尺度和调制对称时还缺哪些论证。附录 E 中的演化问题提供驻波的背景。

## F.1　对称性与紧性损失

在有界区域上，局部紧嵌入常能把有界列变成强收敛子列。全空间多出一个问题：函数的形状可以不变，只把所在位置越移越远。局部观察得到零极限，守恒的总质量却没有消失。因此，在使用弱紧性寻找极小元之前，应先弄清目标泛函允许哪些不改变数值的变换。

### F.1.1　平移为何破坏全局强紧性

对 $y \in \mathbb{R}^d$，记平移为

$$(\tau_y u)(x) := u(x-y).$$

Lebesgue 测度的平移不变性给出 $\|\tau_y u\|_p = \|u\|_p$，$1 \le p \le \infty$。如果 $u \in H^1$，则弱导数也随之平移，$\partial_j(\tau_y u) = \tau_y(\partial_j u)$，所以 $H^1$ 范数同样不变。下面把“质量离开每个固定观察窗口”写成弱收敛结论。

**命题 F.1.1** (平移列的弱极限)**.** *设 $d \ge 1$、$u \in L^2(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，$y_n \in \mathbb{R}^d$ 且 $|y_n| \to \infty$。则 $\tau_{y_n} u \rightharpoonup 0$ 于 $L^2(\mathbb{R}^d)$。若另有 $u \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则也在 $H^1$ 中弱收敛于零。当 $u \neq 0$ 时，该列没有 $L^2$ 强收敛子列；在 $H^1$ 情形也没有 $H^1$ 强收敛子列。*

*证明.* 给定 $g \in L^2$，先将两个函数分别截断为 $u_R = u \cdot \mathbf{1}_{B(0,R)}$、$g_R = g \cdot \mathbf{1}_{B(0,R)}$。当 $|y_n| > 2R$ 时，$\tau_{y_n} u_R$ 与 $g_R$ 的支集不交，内积为零。由 Cauchy–Schwarz 不等式及平移等距性，

$$\left|\langle \tau_{y_n} u, g\rangle\right| \le \|u - u_R\|_2 \cdot \|g\|_2 + \|u_R\|_2 \cdot \|g - g_R\|_2 \quad (|y_n| > 2R).$$

两项尾部范数随 $R \to \infty$ 趋零，故先取 $n \to \infty$，再取 $R \to \infty$，便得到 $L^2$ 弱收敛。若 $u \in H^1$，对 $u$ 和每个 $\partial_j u$ 分别应用这个结论，在 $H^1$ 内积中逐项相加，即得 $H^1$ 弱收敛。最后，任何 $L^2$ 强收敛子列都必须收敛到同一个弱极限零，但每项的 $L^2$ 范数均为非零常数 $\|u\|_2$，矛盾。 □

对于紧支集 $u$，每个固定紧集上的 $\tau_{y_n} u$ 最终恒为零，所以这一障碍并非局部紧嵌入失效。把观察中心一起移到 $y_n$，便有 $(\tau_{y_n} u)(x + y_n) = u(x)$。这提示我们寻找“先选中心，再取强收敛子列”的结论。

### F.1.2　尺度、剩余质量与所需的紧性

平移只是一个对称方向。给定 $1 \le p < \infty$、$\lambda > 0$，保持 $L^p$ 范数的尺度变换是

$$u_\lambda(x) = \lambda^{d/p} \cdot u(\lambda x), \quad \|u_\lambda\|_p = \|u\|_p.$$

对光滑紧支集函数，换元还给出 $\|\nabla u_\lambda\|_p = \lambda \cdot \|\nabla u\|_p$。因此 $\lambda \to \infty$ 把函数压到小尺度，$\lambda \downarrow 0$ 把函数摊到大尺度；是否仍是允许的有界列，必须把问题中所有范数一起检查。例如，保持非零 $L^2$ 质量的压缩列有越来越大的梯度范数，不能当作 $H^1$ 有界列的反例；相应的扩散列却仍在 $H^1$ 中有界。

另一个障碍是两个距离越来越远的质量部分。把一个峰移回原点以后，另一个峰仍可能逃向无穷远。即使已经取得非零弱极限 $u_n \rightharpoonup u$ 于 $L^2$，也只有

$$\|u_n\|_2^2 = \|u\|_2^2 + \|u_n - u\|_2^2 + o(1).$$

这是展开平方范数并使用 $\langle u_n - u, u\rangle \to 0$ 得到的。非零性只说明 $\|u\|_2 > 0$，并不说明余项范数趋零。变分问题必须借助能量结构，进一步排除余项保有正质量的可能。

本附录先以非负密度记录质量所在的位置。对满足 $\|u_n\|_2^2 = m > 0$ 的函数列，所用密度为

$$\rho_n(x) = \frac{|u_n(x)|^2}{m}, \qquad \int_{\mathbb{R}^d} \rho_n(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

这一步不记录函数的相位和导数，因此得到的首先是质量尾部的控制。从这种控制恢复函数的强收敛，还需后文的局部 Sobolev 紧性；从密度分裂恢复能量分裂，还需估计光滑截断产生的导数误差。这两项职责不能由一个质量图景代替。

## F.2 质量三分法

对于一个概率密度，固定球心只能回答“这个位置附近有多少质量”。为了把位置平移的影响除去，应允许球心在整个空间中选择，并记录半径给定时能够捕捉到的最大质量。这样，完整的移动峰与任何固定大小的窗口都抓不住的扩散质量才会被区分。

### F.2.1 集中函数与固定半径

**定义 F.2.1** (集中函数与模平移质量紧性)**.** 设 $d \geq 1$。对非负实函数 $\rho \in L^1(\mathbb{R}^d)$，若 $\int \rho = 1$，称它为概率密度，并定义其 **集中函数** (concentration function)

$$Q_\rho(R) := \sup_{y\in\mathbb{R}^d} \int_{B(y,R)} \rho(x)\,\mathrm{d}x, \quad R > 0.$$

对概率密度列 $\rho_n$，记 $Q_n = Q_{\rho_n}$。若每个固定 $R > 0$ 都有 $Q_n(R) \to 0$，称该列 **局部消失** (vanishing)。若存在中心列 $y_n \in \mathbb{R}^d$，使对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $R_\varepsilon > 0$ 与整数 $N_\varepsilon$，满足

$$\int_{B(y_n,R_\varepsilon)} \rho_n(x)\,\mathrm{d}x \geq 1 - \varepsilon \quad (n \geq N_\varepsilon),$$

则称该列具有**模平移质量紧性** (tightness up to translations)，下文也简称模平移紧性。

这里同一个中心列须对所有误差适用；半径可以随误差改变，却必须与 $n$ 无关。把有限多个初始密度的尾部也纳入一个更大的球，便可使相应不等式对所有 $n$ 成立。因此这正是平移后概率测度族的统一尾部控制，没有额外断言密度在 $L^1$ 中有强收敛子列。

**命题 F.2.2** (集中函数的基本性质)**.** 设 $d \geq 1$、$\rho \in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$、$\rho \geq 0$、$\int \rho = 1$。则 $Q_\rho$ 非减，取值于 $[0,1]$，且 $\lim_{R\to\infty} Q_\rho(R) = 1$。平移不改变 $Q_\rho$；对 $\lambda > 0$，若 $\rho_\lambda(x) = \lambda^d \cdot \rho(\lambda x)$，则

$$Q_{\rho_\lambda}(R) = Q_\rho(\lambda R).$$

此外，对任意 $R, S > 0$，存在仅依赖 $d$ 与 $S/R$ 的有限整数 $N$，使 $Q_\rho(S) \leq N \cdot Q_\rho(R)$。所以，对于任意概率密度列，只要某一个固定正半径上的集中函数趋零，就有每个固定正半径上的局部消失。

证明. 球的包含关系给出单调性，总质量为一给出上下界。由于 $B(0,R)$ 随 $R\to\infty$ 增至全空间，单调收敛定理给出 $\int_{B(0,R)}\rho\to 1$，它又是 $Q_\rho(R)$ 的下界。平移后可把同样的位移并入自由球心，故上确界不变。尺度公式则来自换元

$$\int_{B(y,R)}\lambda^d\cdot\rho(\lambda x)\,\mathrm{d}x=\int_{B(\lambda y,\lambda R)}\rho(z)\,\mathrm{d}z,$$

以及 $\lambda y$ 仍遍历整个空间。最后，用有限个半径 $R$ 的球覆盖 $B(0,S)$；缩放后可见所需球数只依赖 $d,S/R$。平移这一覆盖即可覆盖任意 $B(y,S)$，非负性使其中的质量至多为 $N\cdot Q_\rho(R)$。取球心上确界便得所需估计，也得到关于消失的结论。 □

每个单独密度的 $Q_n(R)$ 都随 $R\to\infty$ 趋于一，并不意味着序列具有统一的大球半径。三分法要研究的次序是先固定 $R$ 令 $n\to\infty$，再让 $R$ 增大。例如一维密度 $\rho_n=n^{-1}\cdot\mathbf{1}_{[0,n]}$ 满足

$$Q_n(R)=\min\{1,2R/n\},\quad \lim_{R\to\infty}\lim_{n\to\infty}Q_n(R)=0,\quad \lim_{n\to\infty}\lim_{R\to\infty}Q_n(R)=1.$$

极限次序的差别，正是逐个密度可积与整列统一尾部控制的差别。

## F.2.2 三分法及其球结构

下面证明 **Lions 质量三分法** (Lions concentration-compactness trichotomy)。其输入只有非负性与固定总质量，不要求函数列具有导数或局部强紧性。

**定理 F.2.3** (Lions 质量三分法). 设 $d\ge 1$、$\rho_n\in L^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$，$\rho_n\ge 0$、$\int\rho_n=1$。存在子列，仍记为 $\rho_n$，使每个正整数 $k$ 上都有 $Q_n(k)\to Q(k)$。令

$$\alpha:=\lim_{k\to\infty}Q(k)\in[0,1].$$

可以选取这个子列，使下列与 $\alpha$ 对应的结论成立。

1. 若 $\alpha=0$，则 $\rho_n$ 局部消失。
2. 若 $\alpha=1$，则 $\rho_n$ 具有模平移质量紧性。
3. 若 $0<\alpha<1$，则存在中心 $y_n$ 及半径 $0<R_n<S_n$，满足

$$\begin{aligned}&R_n\longrightarrow\infty,\quad S_n/R_n\longrightarrow\infty,\\&\int_{B(y_n,R_n)}\rho_n\longrightarrow\alpha,\quad \int_{B(y_n,S_n)}\rho_n\longrightarrow\alpha.\end{aligned}\tag{F.1}$$

特别地，可以写成 $\rho_n=\rho_n^{(1)}+\rho_n^{(2)}+r_n$，三项均非负，使

$$\int\rho_n^{(1)}\longrightarrow\alpha,\quad \int\rho_n^{(2)}\longrightarrow 1-\alpha,\quad \|r_n\|_1\longrightarrow 0.$$

两部分 $\rho_n^{(1)}$、$\rho_n^{(2)}$ 分别限制在 $\overline{B}(y_n,R_n)$ 和 $\mathbb{R}^d\setminus B(y_n,S_n)$ 中，这两个区域的距离趋于无穷。此情形称为**质量分裂** (dichotomy)。

证明. 对每个正整数 $k$，数列 $Q_n(k)$ 位于紧区间 $[0,1]$。先在 $k=1$ 处选收敛子列，再在该子列上处理 $k=2$，依次选取；取这些嵌套子列的对角线，便使全部整数半径上的极限同时存在。单调性在取极限后保留，所以 $Q(k)$ 非减且有界，$\alpha$ 存在。此后再取子列不会改变已经得到的各个 $Q(k)$。

若 $\alpha=0$，则每个 $Q(k)=0$。给定任意实数 $R>0$，选整数 $k\ge R$，有 $0\le Q_n(R)\le Q_n(k)\to 0$，得到第一种情形。

若 $\alpha=1$，先固定整数 $R_0$，使 $Q(R_0)>3/4$。对充分大的 $n$，由上确界的定义可选 $y_n$，使 $\int_{B(y_n,R_0)}\rho_n>2/3$；对其余有限项任取中心。这个中心列从现在起固定，不再随误差改变。给定 $0<\varepsilon<1/3$，选整数 $R_\varepsilon$，使 $Q(R_\varepsilon)>1-\varepsilon/4$。由该固定半径上的收敛，对充分大的 $n$，另可选 $z_n$，使 $\int_{B(z_n,R_\varepsilon)}\rho_n>1-\varepsilon$。两个球的质量之和大于一，因而必相交。于是 $|z_n-y_n|<R_0+R_\varepsilon$，从而

$$B(z_n,R_\varepsilon)\subset B(y_n,R_0+2R_\varepsilon).$$

右侧球至少包含 $1-\varepsilon$ 的质量。这以同一个 $y_n$ 完成了任意小误差的尾部控制，较大误差当然也满足。

最后设 $0<\alpha<1$。取 $\varepsilon_j\downarrow 0$，逐项选递增正整数 $R_j\ge j$，使 $Q(R_j)>\alpha-\varepsilon_j$。再选整数 $S_j\ge (j+2)R_j$。因为 $\alpha$ 是非减列 $Q(k)$ 的上确界，所有这些 $S_j$ 都满足 $Q(S_j)\le\alpha$，不需要再使 $S_j$ 接近某个固定值。对每个 $j$，整数半径 $R_j,S_j$ 此时已经固定；所以可选递增指标 $n_j$，使

$$|Q_{n_j}(R_j)-Q(R_j)|<\varepsilon_j,\quad |Q_{n_j}(S_j)-Q(S_j)|<\varepsilon_j.$$

选近似最大球心 $y_j$，使内球质量大于 $Q_{n_j}(R_j)-\varepsilon_j$。内球包含于同心外球，因而

$$\alpha-3\varepsilon_j<\int_{B(y_j,R_j)}\rho_{n_j}\le\int_{B(y_j,S_j)}\rho_{n_j}\le Q_{n_j}(S_j)\le\alpha+\varepsilon_j.$$

两球质量都趋于 $\alpha$，两球之间的环带质量至多 $4\varepsilon_j$。把这条子列重新编号为 $n$，即得(F.1)。取

$$\rho_n^{(1)}=\rho_n\cdot\mathbf{1}_{B(y_n,R_n)},\quad \rho_n^{(2)}=\rho_n\cdot\mathbf{1}_{\mathbb{R}^d\setminus B(y_n,S_n)},\quad r_n=\rho_n-\rho_n^{(1)}-\rho_n^{(2)}.$$

球面是 Lebesgue 零测集，取开球或闭球不影响这些质量。余项非负且积分趋零，外部质量趋于 $1-\alpha$。内外区域间距为 $S_n-R_n\to\infty$，结论得证。 □

紧性分支的关键是先固定捕捉超过半数质量的中心列，再用球的相交把其余质量拉回同一个中心。只对每个 $\varepsilon$ 独立选择一组中心，尚未完成定理中的量词要求。分裂分支则必须先选两半径，再按这两个固定半径的收敛选子列指标；不能把逐个半径收敛直接用于一个未经选择的增长半径列。

这里三种模式由 $\alpha$ 判定：局部消失强迫 $\alpha=0$，模平移紧性强迫 $\alpha=1$，中间值给出质量分裂。仅仅找到两个远离的部分并不能反过来确定 $\alpha$，因为每个部分自身还可能向大尺度摊开。而(F.1)不仅给出远离，还给出一个可供光滑局部化使用的同心环带：其宽度相对于内半径越来越大，质量却趋零。这个宽而质量小的环带为后面的光滑截断提供了过渡区域。

### F.2.3 三个密度模型及紧性的边界

三分法可用三个一维单位质量密度直接核算。取 $\rho_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$，选中心 $n+1/2$ 即可把全部质量放在固定半径的球内；固定原点处虽然看不到质量，却有 $Q_n(R) = \min\{1, 2R\}$。取 $\rho_n = n^{-1} \cdot \mathbf{1}_{[0,n]}$，任意长度 $2R$ 的窗口至多容纳 $2R/n$ 的质量，连最佳中心也不能保留固定的正质量。第三个模型取

$$\rho_n = \tfrac{1}{2} \cdot \mathbf{1}_{[-n,-n+1]} + \tfrac{1}{2} \cdot \mathbf{1}_{[n,n+1]}.$$

固定 $R \geq 1$ 后，充分大的 $n$ 使任何半径 $R$ 的球至多与一峰相交，并且可以包住完整的一峰，故 $Q_n(R) = 1/2$。三个模型的 $\alpha$ 分别为 $1, 0, 1/2$。图 F.1 表现了这些差别；判断仍以集中函数和极限次序为准。

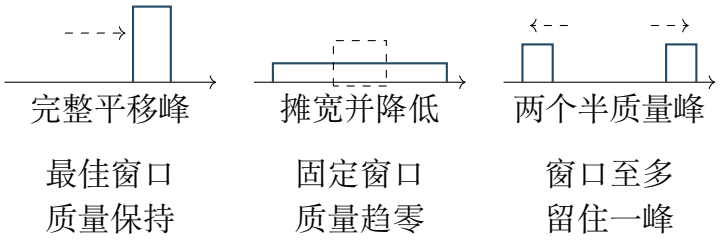



图 F.1: 三个概率密度模型的形状示意，不按比例；总质量均为一。虚线窗口的半径固定，中心允许逐项改变。消失要求所有这样的窗口都失去质量，不能用原点窗口的行为代替；精确密度及 $Q_n(R)$ 的值见正文。

模平移质量紧性还有一个容易忽略的边界：它排除的是无穷远处的质量损失，没有排除向一点压缩。取非负 $\rho \in C_c^\infty(B(0,1))$、$\int \rho = 1$，令 $\rho_n(x) = n^d \cdot \rho(nx)$。这些密度全支于 $B(0,1)$，甚至支于 $B(0,1/n)$，所以中心零已经给出质量紧性。但是它们没有 $L^1$ 强收敛子列：若某子列强收敛到 $f$，则对于任意 $r > 0$，充分后面的密度在 $B(0,r)$ 外恒为零，$L^1$ 收敛便迫使 $f$ 在该球外几乎处处为零。取 $r = 1/k$ 可知 $f = 0$ 几乎处处，与强收敛保留积分一矛盾。

对于后文的 $H^1$ 有界函数列，局部紧嵌入将提供固定球内的 $L^2$ 强收敛，质量紧性再控制球外尾部，两者合起来才恢复全空间的 $L^2$ 强收敛。分裂时则使用(F.1)中的小质量环带放置平滑过渡。概率密度可以直接乘示性函数；$H^1$ 函数沿球面硬截断后，一般会出现不属于 $L^2$ 的边界导数，因而不能直接沿用同一种截断。

进一步阅读可从 Lions 的《The Concentration-Compactness Principle in the Calculus of Variations. The Locally Compact Case, Part 1》[30] 和《The Concentration-Compactness Principle in the Calculus of Variations. The Limit Case, Part 2》[31] 进入局部紧与临界问题的不同框架。

## F.3 消失与 Sobolev 范数

三分法中的消失只检查固定半径球内的质量。对一般密度，这个条件并不控制高次幂；对 $H^1$ 有界的函数列，导数上界通过 Sobolev 估计控制局部高次积分，因而能把

局部质量小转成全局 $L^q$ 范数小。下面保留估计中的幂次，以便看清局部质量究竟怎样参与控制。

### F.3.1 固定尺度覆盖与局部插值

对 $d \ge 3$，记 $2^* = 2d/(d-2)$。本节使用第一卷定理 24.2.5 的 $p = 2$ 情形：每个实值或复值 $w \in H^1(\mathbb{R}^d)$ 都满足

$$\|w\|_{2^*} \le C_d \|\nabla w\|_2.$$

对一个小立方体上的函数应用它之前，先乘光滑截断，使所得函数在稍大的立方体边界附近为零。这样补零才给出全空间的 $H^1$ 函数；直接用立方体的示性函数硬截断，通常会产生不属于 $L^2$ 的边界导数。

**引理 F.3.1** (Sobolev 消失引理)**.** *设 $d \ge 3$、$R > 0$，函数空间取实值或复值版本。对 $u \in H^1(\mathbb{R}^d)$，令*

$$\delta_R(u) := \sup_{y \in \mathbb{R}^d} \int_{B(y,R)} |u(x)|^2 \, \mathrm{d}x, \quad q_0 := 2 + \frac{4}{d}, \quad 2^* := \frac{2d}{d-2}.$$

*则有*

$$\|u\|_{q_0}^{q_0} \le C_{d,R} \delta_R(u)^{2/d} \cdot \|u\|_{H^1}^2. \tag{F.2}$$

*更一般地，对每个 $2 < q < 2^*$，存在仅依赖 $d, R, q$ 的常数，使*

$$\|u\|_q \le C_{d,R,q} \delta_R(u)^{\kappa(q)} \cdot \|u\|_{H^1}^{1-2\kappa(q)},$$
$$\kappa(q) = \begin{cases} \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{q}, & 2 < q \le q_0, \\[2mm] \dfrac{d}{2q} - \dfrac{d-2}{4}, & q_0 \le q < 2^*. \end{cases} \tag{F.3}$$

*特别地，若 $u_n$ 在 $H^1(\mathbb{R}^d)$ 有界，且 $\delta_R(u_n) \to 0$，则 $\|u_n\|_q \to 0$ 对每个 $2 < q < 2^*$ 成立。*

*证明.* 取边长 $\ell = R/(2\sqrt{d})$，用半开立方体

$$Q_k = \ell(k + [-1/2, 1/2)^d), \quad k \in \mathbb{Z}^d,$$

分割 $\mathbb{R}^d$，并令 $Q_k^* = \ell(k + (-3/2, 3/2)^d)$。每个 $Q_k$ 包含在球 $B(\ell k, R)$ 内；扩大后的立方体族只有依赖维数的有限重叠。具体说，每个点在各坐标方向至多落入三个扩大区间，故

$$\sum_k \mathbf{1}_{Q_k^*}(x) \le 3^d \quad \text{几乎处处.}$$

从一个固定截断函数平移、伸缩，得到 $\chi_k \in C_c^\infty(Q_k^*)$，在 $Q_k$ 的闭包附近等于一，并满足 $0 \le \chi_k \le 1$、$|\nabla \chi_k| \le C_d/\ell$。弱导数的乘积法则给出 $\nabla(\chi_k \cdot u) = \chi_k \cdot \nabla u + u \cdot \nabla \chi_k$。截断乘积在 $Q_k^*$ 边界附近为零，补零后属于 $H^1(\mathbb{R}^d)$，因而全局 Sobolev 不等式及 Minkowski 不等式给出

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^{2^*}(Q_k)} &\le \|\chi_k \cdot u\|_{2^*} \le C_d \|\nabla(\chi_k \cdot u)\|_2 \\ &\le C_d \big( \|\nabla u\|_{L^2(Q_k^*)} + \ell^{-1} \|u\|_{L^2(Q_k^*)} \big) \le C_{d,R} \|u\|_{H^1(Q_k^*)}. \end{aligned}$$

这里的常数不依赖 $k$，因为全部截断都来自同一个固定尺度的函数。

指数 $q_0 = 2 + 4/d$ 的选择使局部 Sobolev 范数恰好以二次方出现。将 $|u|^{q_0} = |u|^{4/d} \cdot |u|^2$ 代入 Hölder 不等式，两个共轭指数取 $d/2$ 与 $d/(d-2)$，便有

$$\begin{aligned}\int_{Q_k} |u|^{q_0} &\le \left(\int_{Q_k} |u|^2\right)^{2/d} \cdot \left(\int_{Q_k} |u|^{2^*}\right)^{(d-2)/d} \\ &= \left(\int_{Q_k} |u|^2\right)^{2/d} \cdot \|u\|^2_{L^{2^*}(Q_k)} \\ &\le C_{d,R}\delta_R(u)^{2/d} \cdot \|u\|^2_{H^1(Q_k^*)}.\end{aligned}$$

对不交的 $Q_k$ 求和，再用扩大立方体的有限重叠性，得到

$$\sum_k \|u\|^2_{H^1(Q_k^*)} = \int_{\mathbb{R}^d} \sum_k \mathbf{1}_{Q_k^*} \cdot (|u|^2 + |\nabla u|^2) \le 3^d \|u\|^2_{H^1}.$$

非负函数的求和与积分可以按 Tonelli 定理交换，故这一求和不要求预先知道 $u \in L^{q_0}$。这就证明了(F.2)，并给出

$$\|u\|_{q_0} \le C_{d,R}\delta_R(u)^{1/(d+2)} \cdot \|u\|_{H^1}^{d/(d+2)}.$$

若 $2 < q < q_0$，令

$$\frac{1}{q} = \frac{1-\lambda}{2} + \frac{\lambda}{q_0}, \quad \lambda = \frac{(d+2)(q-2)}{2q} \in (0,1).$$

由 Hölder 插值得 $\|u\|_q \le \|u\|_2^{1-\lambda} \cdot \|u\|_{q_0}^{\lambda}$。上式中 $\delta_R(u)$ 的幂为 $\lambda/(d+2) = 1/2 - 1/q$，$H^1$ 范数的幂为 $1 - \lambda + \lambda d/(d+2) = 2/q$，正好得到(F.3)的第一种情形。

若 $q_0 < q < 2^*$，改用

$$\frac{1}{q} = \frac{\lambda}{q_0} + \frac{1-\lambda}{2^*}, \quad \lambda = \frac{d(d+2)}{2}\left(\frac{1}{q} - \frac{1}{2^*}\right) \in (0,1).$$

由全局 Sobolev 估计，$\|u\|_{2^*} \le C_d \|u\|_{H^1}$。因此 $\|u\|_q \le \|u\|_{q_0}^{\lambda} \cdot \|u\|_{2^*}^{1-\lambda}$，其中局部质量的幂为 $\lambda/(d+2) = d/(2q) - (d-2)/4$，而其余范数的幂为 $1 - 2\lambda/(d+2)$。在 $q = q_0$ 处两种公式都给出 $\kappa(q_0) = 1/(d+2)$。对全部严格中间指数都有 $\kappa(q) > 0$，于是定量估计也给出了序列的消失结论。 □

半径 $R$ 在这里始终固定。若改用另一个固定半径，只须改变覆盖和常数；若让半径与 $n$ 一同趋零，截断导数中的 $R^{-1}$ 可能发散，不能继续使用同一个估计常数。

### F.3.2 逆向非消失与两个端点

在极小化问题中，经常先知道某个非线性范数没有趋零，再反过来寻找携带确定质量的球。这个推理不要求局部质量的上确界被某个球心达到。

**推论 F.3.2** (定量非消失)**.** 设 $d \geq 3$、$R > 0$、$2 < q < 2d/(d-2)$、$M > 0$ 及 $\eta > 0$。若实值或复值函数列 $u_n \in H^1(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$\|u_n\|_{H^1} \leq M, \quad \|u_n\|_q \geq \eta,$$

则存在仅依赖 $d, R, q, M, \eta$ 的 $c > 0$ 及球心 $y_n \in \mathbb{R}^d$，使

$$\int_{B(y_n,R)} |u_n|^2 \geq c \quad \text{对每个} n.$$

证明. 记(F.3)中的正指数为 $\kappa = \kappa(q)$，常数为 $C = C_{d,R,q}$。该估计给出

$$\delta_R(u_n) \geq \left(\frac{\eta}{CM^{1-2\kappa}}\right)^{1/\kappa} =: 2c > 0.$$

按上确界的定义，可为每个 $n$ 选取一个球心，使该球内的积分严格大于 $\delta_R(u_n)/2$，从而得到所需下界。 □

这个推论只保证有一团质量可被平移带回固定球。它尚未说明其余质量也跟着回来；排除另一团质量远离仍需要下一节的能量比较。

消失引理的下端 $q = 2$ 不能加入。取支于 $B(0, R/8)$ 的光滑函数 $\psi$，使 $\|\psi\|_2 = 1$，并令

$$u_N(x) = N^{-1/2} \sum_{j=1}^{N} \psi(x - 4Rje_1).$$

各小峰的支撑不交，且每个半径 $R$ 的球至多碰到一个小峰。因此

$$\|u_N\|_2 = 1, \quad \|\nabla u_N\|_2 = \|\nabla \psi\|_2, \quad \delta_R(u_N) \leq N^{-1}.$$

这些函数的局部质量趋零，总质量却始终等于一。对 $q > 2$，相同的不交性给出 $\|u_N\|_q^q = N^{1-q/2}\|\psi\|_q^q \to 0$，也解释了高次范数为什么能检测这种分散。

上端 $q = 2^*$ 的障碍来自另一种尺度。对非零 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，令 $w_\lambda(x) = \lambda^{(d-2)/2} v(\lambda x)$，其中 $\lambda \to \infty$。换元可得

$$\|w_\lambda\|_2^2 = \lambda^{-2}\|v\|_2^2, \quad \|\nabla w_\lambda\|_2 = \|\nabla v\|_2, \quad \|w_\lambda\|_{2^*} = \|v\|_{2^*}.$$

它的全部 $L^2$ 质量都趋零，当然也满足固定球上的消失条件，但临界 Sobolev 范数保留。这里质量测量看不见越来越窄的小质量尖峰，导数能量却仍能看见。因而质量紧性与梯度有界也不能单独保证临界范数的强收敛；后文将借助极小性进一步证明梯度范数收敛。

## F.4　一个质量次临界变分问题

下面考虑一个平移不变的约束问题。正的梯度项惩罚过度集中，负的非线性项则使非零函数有机会取得负能量；给定总质量后，能否把两种倾向平衡在某个函数上，需要排除消失和分裂。先计算这个问题的下界及缩放，下一节再证明极小值确实达到。

**定义 F.4.1** (质量约束能量)**.** 设 $d \geq 3$、$2 < q < 2 + 4/d$。对 $u \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，定义

$$\mathcal{E}(u) := \frac{1}{2}\|\nabla u\|_2^2 - \frac{1}{q}\|u\|_q^q.$$

对每个 $m > 0$，定义质量约束集及相应下确界

$$\mathcal{M}_m := \{\, u \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) \mid \|u\|_2^2 = m \,\}, \quad I(m) := \inf_{u \in \mathcal{M}_m} \mathcal{E}(u).$$

若 $u_n \in \mathcal{M}_m$ 且 $\mathcal{E}(u_n) \to I(m)$，则称 $(u_n)$ 为质量 $m$ 的**极小化列** (minimizing sequence)。

这里 $2 < q < 2 + 4/d < 2^*$，所以 Sobolev 插值保证能量的两项对每个 $H^1$ 函数都有限。对 $y \in \mathbb{R}^d$，平移 $u(\cdot - y)$ 不改变质量和能量；即使极小元存在，它也可以被平移到任意远处。因此本问题所期望的紧性必然允许选择平移中心。

## F.4.1 插值、下界与极小化列的有界性

**命题 F.4.2** (Sobolev 插值与固定质量强制性)**.** 设 $d \geq 3$、$2 < q < 2 + 4/d$，并记

$$\theta := \frac{d(q-2)}{2} \in (0,2), \quad \gamma := \frac{q-\theta}{2-\theta} > 1.$$

则对每个 $u \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，有

$$\|u\|_q^q \leq C_{d,q}\|u\|_2^{q-\theta} \cdot \|\nabla u\|_2^{\theta}. \tag{F.4}$$

若再令 $m = \|u\|_2^2 > 0$，并定义 $\mathcal{E}(u) = \|\nabla u\|_2^2/2 - \|u\|_q^q/q$，则

$$\mathcal{E}(u) \geq \frac{1}{4}\|\nabla u\|_2^2 - C'_{d,q} m^{\gamma}. \tag{F.5}$$

特别地，对固定 $m > 0$，任何质量等于 $m$、能量有共同上界的函数列都在 $H^1$ 中有界。

证明. 将 $q$ 放在 $2$ 与 $2^*$ 之间，插值参数满足

$$\frac{1}{q} = \frac{1-\alpha}{2} + \frac{\alpha}{2^*}, \quad \alpha = d\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{q}\right) = \frac{\theta}{q} \in (0,1).$$

Hölder 不等式与第一卷定理 24.2.5 的全空间 $p = 2$ 情形给出

$$\|u\|_q \leq \|u\|_2^{1-\alpha} \cdot \|u\|_{2^*}^{\alpha} \leq C_{d,q}\|u\|_2^{1-\alpha} \cdot \|\nabla u\|_2^{\alpha}.$$

取 $q$ 次方便得到(F.4)，其中两个幂为 $(1-\alpha)q = q - \theta$ 与 $\alpha q = \theta$。

固定质量 $m$，令 $K = \|\nabla u\|_2$。能量因此满足

$$\mathcal{E}(u) \geq \frac{1}{2}K^2 - C_{d,q} m^{(q-\theta)/2} K^{\theta}.$$

由于 $0 < \theta < 2$，Young 不等式可以取共轭指数 $2/\theta$ 与 $2/(2-\theta)$，并把梯度二次项的系数选为 $1/4$，从而

$$C_{d,q} m^{(q-\theta)/2} K^{\theta} \leq \frac{1}{4}K^2 + C'_{d,q} m^{(q-\theta)/(2-\theta)}.$$

这给出(F.5)。也可令 $K = m^{\gamma/2}t$ 直接核对质量幂：两项都提出 $m^\gamma$ 后，只须使用 $C_{d,q}t^\theta \le t^2/4 + C'_{d,q}$。最后，若能量至多为固定常数 $L$，则 $K^2 \le 4L + 4C'_{d,q}m^\gamma$；再加上已固定的 $L^2$ 范数，就得到 $H^1$ 有界性。 □

估计(F.4)是本问题所需的 **Gagliardo–Nirenberg 插值不等式** (Gagliardo–Nirenberg interpolation inequality)。它的作用不限于证明能量可定义：固定质量之后，非线性只按梯度范数的 $\theta < 2$ 次幂增长，因而二次梯度项最终占优势。这里的强制性是在一个固定质量约束集上说的，常数随质量变化的方式已由 $m^\gamma$ 明列出来。

### F.4.2 负能量、精确质量缩放与严格次可加性

能量有下界还不能排除极小化列消失；如果下确界等于零，非线性趋零与极小化并不矛盾。需要先找到负能量试探函数，然后比较一团质量与两团远离质量的最优能量。

**命题 F.4.3** (质量缩放与严格次可加性)**.** 设 $d \ge 3$、$2 < q < 2 + 4/d$，对 $u \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 及 $m > 0$ 定义

$$\mathcal{E}(u) = \frac{1}{2}\|\nabla u\|_2^2 - \frac{1}{q}\|u\|_q^q, \quad I(m) = \inf_{\substack{u \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) \\ \|u\|_2^2 = m}} \mathcal{E}(u),$$

并记

$$\theta = \frac{d(q-2)}{2}, \quad b = \frac{q-2}{4 - d(q-2)}, \quad \gamma = 1 + 2b = \frac{q-\theta}{2-\theta} > 1.$$

则对每个 $m > 0$，有

$$-\infty < I(m) = m^\gamma I(1) < 0. \tag{F.6}$$

质量变换

$$(S_m v)(x) := m^{(1+bd)/2} v(m^b x) \tag{F.7}$$

把单位质量约束集双射到质量 $m$ 的约束集，并满足 $\mathcal{E}(S_m v) = m^\gamma \mathcal{E}(v)$。特别地，$I$ 在 $(0,\infty)$ 上连续，且

$$I(m) < I(a) + I(m-a) \quad (0 < a < m). \tag{F.8}$$

*证明.* 固定 $m > 0$。约束集非空，例如将任意非零 $C_c^\infty$ 函数乘以一个常数即可使质量等于 $m$。强制性估计(F.5)给出 $I(m) \ge -C'_{d,q}m^\gamma > -\infty$，而一个光滑试探函数就给出有限上界。

取 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$、$\|u\|_2^2 = m$，记 $A = \|\nabla u\|_2^2 > 0$、$B = \|u\|_q^q > 0$。保持质量的空间缩放为 $u_\lambda(x) = \lambda^{d/2}u(\lambda x)$，其中 $\lambda > 0$。换元得到

$$\|u_\lambda\|_2^2 = m, \quad \mathcal{E}(u_\lambda) = \frac{A}{2}\lambda^2 - \frac{B}{q}\lambda^\theta = \lambda^\theta\left(\frac{A}{2}\lambda^{2-\theta} - \frac{B}{q}\right).$$

因 $2 - \theta > 0$，括号内对充分小的 $\lambda$ 为负，故 $I(m) < 0$。这里 $\lambda \downarrow 0$ 对应空间扩散：两项都趋零，但负项衰减得更慢。仅选定一个足够小的参数，就已取得严格负的上界。

接着改变总质量。若只把单位质量函数乘 $\sqrt{m}$，梯度项与非线性项会分别乘 $m$ 与 $m^{q/2}$，不能提出共同因子。为此，同时引入空间尺度 $m^b$，取(F.7)中的变换。对任意 $v\in H^1$，逐项换元给出

$$\begin{aligned}\|S_m v\|_2^2 &= m\|v\|_2^2,\\ \|\nabla(S_m v)\|_2^2 &= m^{1+2b}\|\nabla v\|_2^2,\\ \|S_m v\|_q^q &= m^{q/2+b\theta}\|v\|_q^q.\end{aligned}$$

要求后两个质量幂相等，恰好得到

$$1+2b=\frac{q}{2}+b\theta,\quad b=\frac{q-2}{2(2-\theta)}=\frac{q-2}{4-d(q-2)}>0.$$

共同的幂就是 $\gamma=1+2b$。变换的逆为

$$v(x)=m^{-(1+bd)/2}u(m^{-b}x),$$

所以单位质量函数和质量 $m$ 的函数一一对应。这一双射把每个能量值乘以 $m^{\gamma}$，故对全部函数取下确界也有 $I(m)=m^{\gamma}I(1)$。

连续性由质量公式直接得到。若 $0<a<m$，令 $t=a/m\in(0,1)$。因为 $\gamma>1$，有 $t^{\gamma}<t$、$(1-t)^{\gamma}<1-t$，于是

$$a^{\gamma}+(m-a)^{\gamma}<m^{\gamma}.$$

乘以已经证明为负的 $I(1)$，不等号反向，便得到(F.8)。 □

由下确界的定义，现在可以选取 $u_n\in\mathcal{M}_m$，使 $I(m)\le\mathcal{E}(u_n)\le I(m)+1/n$。能量有共同上界，再应用(F.5)，就得到这条极小化列的共同 $H^1$ 上界。因此后文进行弱紧性和质量三分法时，有界性来自能量估计，无须将它额外加入存在性定理的假设。

以 $d=3$、$q=3$ 为例，可以逐项核对这些参数：

$$\theta=\frac{3}{2},\quad b=1,\quad \gamma=3,\quad (S_m v)(x)=m^2 v(mx).$$

质量乘以 $m$，而梯度平方范数与 $L^3$ 范数的三次方都乘以 $m^3$。因此 $I(m)=m^3I(1)$，分裂成质量 $a$ 与 $m-a$ 的能量差为

$$I(a)+I(m-a)-I(m)=3|I(1)|ma(m-a)>0.$$

对一般次临界指数，严格能量差同样为 $|I(1)|(m^{\gamma}-a^{\gamma}-(m-a)^{\gamma})$。对一个固定内点质量 $a\in(0,m)$，连续性保证附近的分裂仍有正的能量差；当 $a\downarrow 0$ 时，这个差可以趋零，不能取对所有分裂比例都统一为正的下界。

指数条件 $q<2+4/d$ 因而有两处具体用途：它使非线性增长幂 $\theta$ 小于梯度的二次幂，从而得到固定质量下的强制性；它又使扩散试探函数具有负能量。这个范围称为**质量次临界** (mass-subcritical)。在临界值 $q=2+4/d$ 处，两项按同一个 $\lambda^2$ 缩放，上述负性与有限下界的论证都必须重新检查。

# F.5　模平移紧性、极小元与弱方程

上一节已经证明固定质量下的能量有下界，并且把正质量分成两份会提高最小能量之和。要把这个数值不等式用于极小化列，还需把密度的分裂变成函数的分裂。直接乘以球的示性函数会在边界产生不可控的弱导数；平滑截断虽然保留了 $H^1$，却带来导数误差和非线性误差。本节先分别控制这两种误差，再把剩下的质量紧性提升为 $H^1$ 强收敛。

## F.5.1　平方分割与两种局部化误差

对质量和梯度能量，适合使用的是平方和等于一的分割。它使质量精确相加，并使梯度展开式中的交叉项相互抵消。非线性幂一般不满足同样的恒等式，因此需要另用过渡区的小质量来估计。

**引理 F.5.1** (平滑质量分裂与 IMS 误差)**.** 设 $d \ge 3$、$2 < q < 2^{*} = 2d/(d-2)$、$m > 0$，并在 $H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上定义

$$\mathcal{E}(u) = \frac{1}{2}\|\nabla u\|_2^2 - \frac{1}{q}\|u\|_q^q.$$

设 $(u_n)$ 在该空间中有界，$\|u_n\|_2^2 = m$。若存在 $a \in (0,m)$、$y_n \in \mathbb{R}^d$ 和正数 $R_n, S_n$，使

$$R_n \longrightarrow \infty, \quad \frac{S_n}{R_n} \longrightarrow \infty, \quad \int_{B(y_n,R_n)} |u_n|^2 \longrightarrow a, \quad \int_{B(y_n,S_n)} |u_n|^2 \longrightarrow a,$$

则舍去有限项后，可取实值光滑函数 $0 \le \eta_{j,n} \le 1$、$j = 0,1,2$，满足

$$\sum_{j=0}^{2} \eta_{j,n}^2 = 1, \quad \operatorname{dist}(\operatorname{supp}\eta_{1,n}, \operatorname{supp}\eta_{2,n}) \longrightarrow \infty,$$

以及

$$\|\eta_{1,n}\cdot u_n\|_2^2 \longrightarrow a, \quad \|\eta_{2,n}\cdot u_n\|_2^2 \longrightarrow m-a, \quad \|\eta_{0,n}\cdot u_n\|_2 \longrightarrow 0.$$

三个局部化序列均在 $H^1$ 有界，且

$$\mathcal{E}(u_n) \ge \mathcal{E}(\eta_{1,n}\cdot u_n) + \mathcal{E}(\eta_{2,n}\cdot u_n) - o(1).$$

*证明.* 舍去有限项，使 $S_n > 4R_n$。取一个固定的光滑非减函数 $\vartheta\colon \mathbb{R} \to [0,\pi/2]$，使它在 $(-\infty,0]$ 上等于零，在 $[1,\infty)$ 上等于 $\pi/2$。写 $r = |x - y_n|$，并令

$$a_n(r) = \vartheta\!\left(\frac{r-R_n}{R_n}\right), \quad b_n(r) = \vartheta\!\left(\frac{2r-S_n}{S_n}\right),$$

$$\eta_{1,n} = \cos a_n, \quad \eta_{0,n} = \sin a_n \cdot \cos b_n, \quad \eta_{2,n} = \sin a_n \cdot \sin b_n.$$

这些函数在 $x = y_n$ 附近均为常数，因而径向坐标在原点的不可微性不影响光滑性。两次过渡分别发生在 $R_n < r < 2R_n$ 与 $S_n/2 < r < S_n$，互不相交。三角恒等式给出平方和等于一，并且

$$\eta_{1,n} = 1 \text{ 于} B(y_n,R_n), \quad \operatorname{supp}\eta_{1,n} \subset \overline{B}(y_n,2R_n),$$

$$\eta_{2,n} = 0 \text{ 于} B(y_n,S_n/2), \quad \eta_{2,n} = 1 \text{ 于} \mathbb{R}^d \setminus B(y_n,S_n),$$

$$\sum_{j=0}^{2} |\nabla \eta_{j,n}|^2 \le C(R_n^{-2} + S_n^{-2}).$$

所以两端支撑的距离至少为 $S_n/2 - 2R_n$，趋于无穷。记过渡所在的整个环带为 $\Omega_n = B(y_n, S_n) \setminus B(y_n, R_n)$。两球质量的共同极限给出 $\int_{\Omega_n} |u_n|^2 \to 0$。内截断部分的质量夹在两个给定球的质量之间，故趋于 $a$；外截断部分的质量夹在 $m - \int_{B(y_n,S_n)} |u_n|^2$ 与 $m - \int_{B(y_n,R_n)} |u_n|^2$ 之间，故趋于 $m - a$。中间部分支于 $\overline{\Omega}_n$，其质量趋于零。

对于实值截断和复值函数，弱乘积法则仍给出 $\nabla(\eta_j \cdot u_n) = \eta_j \cdot \nabla u_n + u_n \cdot \nabla \eta_j$。展开梯度平方后，交叉项含有 $\sum_j \eta_j \cdot \nabla \eta_j = \frac{1}{2}\nabla \sum_j \eta_j^2 = 0$，所以有精确的 **IMS 局部化恒等式** (IMS localization formula)：

$$\sum_{j=0}^{2} \|\nabla(\eta_{j,n} \cdot u_n)\|_2^2 = \|\nabla u_n\|_2^2 + D_n, \quad D_n = \int_{\mathbb{R}^d} \sum_{j=0}^{2} |\nabla \eta_{j,n}|^2 \cdot |u_n|^2. \tag{F.9}$$

这里 $0 \le D_n \le Cm(R_n^{-2} + S_n^{-2}) \to 0$。右边有共同上界，左边各项非负，于是每一截断部分的梯度都受到控制。这同时证明了所需的 $H^1$ 有界性。

再估计非线性项。由 $2 < q < 2^*$，存在 $\beta \in (0,1)$，使 $1/q = \beta/2 + (1-\beta)/2^*$。第一卷定理 24.2.5 的全空间 Sobolev 不等式给出 $\|u_n\|_{2^*} \le C\|\nabla u_n\|_2$；复值情形可分别应用于实部、虚部，仍得到一个共同常数。因此空间 Hölder 不等式给出

$$\|\mathbf{1}_{\Omega_n} \cdot u_n\|_q \le \|\mathbf{1}_{\Omega_n} \cdot u_n\|_2^{\beta} \cdot \|\mathbf{1}_{\Omega_n} \cdot u_n\|_{2^*}^{1-\beta} \longrightarrow 0.$$

由于 $0 \le \eta_{j,n} \le 1$ 且 $q > 2$，$0 \le 1 - \sum_j \eta_{j,n}^q \le 1$。这个差在 $\Omega_n$ 外等于零，故

$$0 \le \Delta_n := \|u_n\|_q^q - \sum_{j=0}^{2} \|\eta_{j,n} \cdot u_n\|_q^q \le \|\mathbf{1}_{\Omega_n} \cdot u_n\|_q^q \longrightarrow 0.$$

将两种误差代入能量定义，得到

$$\mathcal{E}(u_n) = \sum_{j=0}^{2} \mathcal{E}(\eta_{j,n} \cdot u_n) - \frac{1}{2} D_n - \frac{1}{q}\Delta_n.$$

中间部分的非线性积分同样趋于零，因而 $\mathcal{E}(\eta_{0,n} \cdot u_n) \ge -\|\eta_{0,n} \cdot u_n\|_q^q/q = o(1)$。舍去其中非负的梯度项，便得到结论。 □

过渡区域可以残留导数能量；IMS 恒等式把它留在非负项中。真正趋于零的是截断导数产生的 $D_n$，以及小质量与全局 Sobolev 上界共同控制的 $\Delta_n$。这一区分使密度三分法能够适用于含导数的变分问题。

## F.5.2 从质量紧性到强极小化收敛

现在回到上一节的质量次临界模型。弱收敛可以控制梯度的下极限，但负号前的非线性积分必须取得足够强的收敛。证明将先保住全部 $L^2$ 质量，再利用插值保住 $L^q$ 积分，最后由极小性恢复梯度范数。

**定理 F.5.2** (质量约束极小元与模平移紧性)**.** 设 $d \geq 3$、$2 < q < 2 + 4/d$、$m > 0$，在 $H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上定义

$$\mathcal{E}(u) = \frac{1}{2}\|\nabla u\|_2^2 - \frac{1}{q}\|u\|_q^q,$$
$$I(m) = \inf\{\mathcal{E}(u) : u \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}),\ \|u\|_2^2 = m\}.$$

则 $I(m)$ 可以取到。更具体地，任意满足 $\|u_n\|_2^2 = m$、$\mathcal{E}(u_n) \to I(m)$ 的极小化列，都有子列 $(u_{n_k})$、平移中心 $y_k \in \mathbb{R}^d$ 和极小元 $v$，使

$$u_{n_k}(\cdot + y_k) \longrightarrow v \quad \text{于} H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}), \quad \|v\|_2^2 = m, \quad \mathcal{E}(v) = I(m).$$

*证明.* 命题 F.4.3 给出 $-\infty < I(m) < 0$，所以下确界的定义保证极小化列存在。任取这样一列。由(F.5)，固定质量下的能量上界控制梯度范数，所以给定极小化列在 $H^1$ 中有界。对单位质量密度 $\rho_n = |u_n|^2/m$ 应用定理 F.2.3，并始终把所取子列仍记为 $u_n$。

若发生消失，则任意固定半径球内的 $L^2$ 质量上确界趋于零。由引理 F.3.1，$\|u_n\|_q \to 0$；这里 $2 < q < 2 + 4/d < 2^*$，确实在该引理的指数范围内。梯度项非负，于是 $\liminf_n \mathcal{E}(u_n) \geq 0$，与命题 F.4.3 给出的 $I(m) < 0$ 矛盾。

若发生分裂，三分法的构造给出中心 $y_n$、半径 $R_n \to \infty$、$S_n/R_n \to \infty$，使两个球的质量都趋于 $a = m\alpha \in (0, m)$。由引理 F.5.1，令 $m_{j,n} = \|\eta_{j,n} \cdot u_n\|_2^2$、$j = 1, 2$，便有

$$\mathcal{E}(u_n) \geq \mathcal{E}(\eta_{1,n} \cdot u_n) + \mathcal{E}(\eta_{2,n} \cdot u_n) - o(1) \geq I(m_{1,n}) + I(m_{2,n}) - o(1).$$

充分大 $n$ 时，这两个质量都为正，并分别趋于 $a$ 与 $m - a$。命题 F.4.3 中的公式 $I(s) = s^\gamma \cdot I(1)$、$s > 0$，保证 $I$ 在正质量处连续。取极限得到 $I(m) \geq I(a) + I(m - a)$，与同一命题的严格次可加性矛盾。

于是只剩模平移紧性。令 $v_n(x) = u_n(x + y_n)$。平移保持质量、梯度范数和能量；紧性则说明：给定 $\epsilon > 0$，存在一个与 $n$ 无关的 $R$，使充分大 $n$ 时 $\int_{|x|>R} |v_n|^2 \leq \epsilon$。由 Hilbert 空间的弱序列紧性，可再取子列，使 $v_n \rightharpoonup v$ 于 $H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。

为取得局部强收敛，对每个正整数 $k$，选 $\chi_k \in C_c^\infty(B(0, k+1))$，使它在 $B(0, k)$ 上等于一。乘积法则与 $v_n$ 的共同 $H^1$ 上界表明 $\chi_k \cdot v_n$ 在 $H_0^1(B(0, k+1))$ 有界。这里的零边界归属可由全空间光滑逼近再乘同一个 $\chi_k$ 得到，所得逼近函数都在球内紧支撑。第一卷推论 25.2.6 的零边界 Rellich 紧嵌入适用于这个有界球，因而可选子列，使 $\chi_k \cdot v_n$ 在该球上于 $L^2$ 强收敛。其弱极限已由全空间弱收敛确定为 $\chi_k \cdot v$，所以强极限也只能是它。依次对 $k = 1, 2, \ldots$ 选取并取对角子列，得到 $v_n \to v$ 于每个固定球的 $L^2$。

局部结论还不等于全空间结论，此处需要使用质量紧性。按前述 $\epsilon$ 选定 $R$。限制到 $\{|x| > R\}$ 是 $L^2$ 上的有界线性算子，故弱下半连续性给出 $\int_{|x|>R} |v|^2 \leq \liminf_n \int_{|x|>R} |v_n|^2 \leq \epsilon$。由 $|z - w|^2 \leq 2|z|^2 + 2|w|^2$，

$$\|v_n - v\|_2^2 \leq \int_{|x|\leq R} |v_n - v|^2 + 4\epsilon$$

对充分大 $n$ 成立。先令 $n \to \infty$，再令 $\epsilon \downarrow 0$，得到全局 $L^2$ 强收敛，特别地 $\|v\|_2^2 = m$。

全空间 Sobolev 不等式给 $v_n - v$ 的共同 $L^{2^*}$ 上界。仍取 $1/q = \beta/2 + (1-\beta)/2^*$，则

$$\|v_n - v\|_q \le \|v_n - v\|_2^{\beta} \cdot \|v_n - v\|_{2^*}^{1-\beta} \longrightarrow 0.$$

因此非线性积分收敛。梯度范数的弱下半连续性给出

$$\mathcal{E}(v) \le \liminf_n \left( \frac{1}{2}\|\nabla v_n\|_2^2 - \frac{1}{q}\|v_n\|_q^q \right) = I(m).$$

而 $v$ 的质量恰为 $m$，所以下确界的定义给出反向不等式，于是 $\mathcal{E}(v) = I(m)$。现在再用这一等号，得到

$$\frac{1}{2}\|\nabla v_n\|_2^2 = \mathcal{E}(v_n) + \frac{1}{q}\|v_n\|_q^q \longrightarrow I(m) + \frac{1}{q}\|v\|_q^q = \frac{1}{2}\|\nabla v\|_2^2.$$

梯度在 $L^2$ 中弱收敛且范数收敛；展开 $\|\nabla v_n - \nabla v\|_2^2$，便得到梯度的强收敛。与已经得到的 $L^2$ 强收敛合并，即为 $H^1$ 强收敛。 □

这个证明中，$q < 2^*$ 保证小质量环带的非线性误差消失，以及由 $L^2$ 强收敛插值得到 $L^q$ 强收敛；更强的 $q < 2 + 4/d$ 则在上一节保证能量强制性、负下确界和严格次可加性。若 $q = 2 + 4/d$，保持质量的缩放使两项都按 $\lambda^2$ 缩放：一旦该质量下存在负能量输入，放大尺度便使能量趋于 $-\infty$。临界问题因此需要另外分析质量阈值，不能直接套用上述存在性结论。

定理保留了“取子列”和“平移”两个操作。若 $v$ 已是极小元，则 $v(\cdot - ne_1)$ 仍是极小化列，在原坐标中却没有强收敛子列。取子列还容许不同极小元之间的选择；平移与常相位以外的唯一性，是进一步需要研究的问题。对于不先选子列的原序列，可以给出下面的整体表述。

**推论 F.5.3** (极小化列接近极小元集合)**.** *设 $d \ge 3$、$2 < q < 2 + 4/d$、$m > 0$，并定义*

$$\mathcal{E}(u) = \frac{1}{2}\|\nabla u\|_2^2 - \frac{1}{q}\|u\|_q^q, \quad I(m) = \inf_{u \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}),\ \|u\|_2^2 = m} \mathcal{E}(u),$$

$$\mathcal{G}_m := \{ v \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) : \|v\|_2^2 = m,\ \mathcal{E}(v) = I(m) \}.$$

*则任意极小化列 $\|u_n\|_2^2 = m$、$\mathcal{E}(u_n) \to I(m)$ 均满足*

$$\operatorname{dist}_{H^1}(u_n, \mathcal{G}_m) := \inf_{w \in \mathcal{G}_m} \|u_n - w\|_{H^1} \longrightarrow 0.$$

*等价地，对每个 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使任意质量为 $m$ 且 $\mathcal{E}(u) \le I(m) + \delta$ 的 $u \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，都有 $\operatorname{dist}_{H^1}(u, \mathcal{G}_m) < \epsilon$。*

*证明.* 定理 F.5.2 保证 $\mathcal{G}_m$ 非空。若第一项结论不成立，则存在一个子列和 $\epsilon_0 > 0$，使其到 $\mathcal{G}_m$ 的距离始终至少为 $\epsilon_0$。对子列再用该定理，可取平移使 $u_{n_k}(\cdot + y_k) \to v$ 于 $H^1$，其中 $v \in \mathcal{G}_m$。平移不改变质量与能量，所以 $v(\cdot - y_k) \in \mathcal{G}_m$，而

$$\operatorname{dist}_{H^1}(u_{n_k}, \mathcal{G}_m) \le \|u_{n_k} - v(\cdot - y_k)\|_{H^1} = \|u_{n_k}(\cdot + y_k) - v\|_{H^1} \longrightarrow 0,$$

矛盾。若最后的统一表述不成立，对 $\delta = 1/n$ 选取质量为 $m$ 的反例，就得到能量趋于 $I(m)$ 而到 $\mathcal{G}_m$ 的距离不趋于零的极小化列。反之，该统一表述立即蕴含序列结论。 □

这里的集合包含极小元的全部平移与常相位旋转。距离趋于零并不要求整列经过平移后趋于同一个事先指定的函数；它表达的是近于最小能量的输入必须近于某个真正的极小元。

### F.5.3 归一化变分与频率

极小元必须满足相应的椭圆方程，但变分需要留在质量球面上。给定方向 $h$，先考虑 $v+th$，再把它重新归一化到原质量，便得到一条可行曲线。这个构造可以直接推出弱方程，并说明乘子来自质量约束。

**命题 F.5.4** (极小元的弱方程与频率)**.** 设 $d\ge 3$、$2<q<2+4/d$、$m>0$，在 $H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上定义

$$\mathcal{E}(u)=\frac{1}{2}\|\nabla u\|_2^2-\frac{1}{q}\|u\|_q^q,\quad I(m)=\inf_{\|u\|_2^2=m}\mathcal{E}(u).$$

若 $v\in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$、$\|v\|_2^2=m$、$\mathcal{E}(v)=I(m)$，则存在 $\omega>0$，使

$$-\Delta v+\omega v=|v|^{q-2}v$$

成立于分布意义。更具体地，对每个 $h\in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 都有

$$\int_{\mathbb{R}^d}\nabla v\cdot\nabla\overline{h}+\omega\int_{\mathbb{R}^d}v\overline{h}=\int_{\mathbb{R}^d}|v|^{q-2}v\overline{h}.$$

令 $\theta=d(q-2)/2$、$\gamma=(q-\theta)/(2-\theta)>1$，则

$$\|\nabla v\|_2^2=\frac{\theta}{q}\|v\|_q^q,\quad \omega m=\left(1-\frac{\theta}{q}\right)\|v\|_q^q=-2\gamma I(m)>0. \tag{F.10}$$

*证明.* 把复 $H^1$ 看成实 Banach 空间，方向参数 $t$ 始终取实数。先说明能量确实可微。记 $N(z)=|z|^{q-2}z$，$z\in\mathbb{C}$。把 $\mathbb{C}$ 视为 $\mathbb{R}^2$，沿连接 $z,w$ 的线段积分导数可得

$$|N(z)-N(w)|\le C_q(|z|+|w|)^{q-2}\cdot|z-w|.$$

令 $q'=q/(q-1)$，空间 Hölder 不等式因而给出

$$\|N(u)-N(w)\|_{q'}\le C_q(\|u\|_q+\|w\|_q)^{q-2}\cdot\|u-w\|_q.$$

对 $J(u)=\|u\|_q^q/q$，沿 $u+th$、$0\le t\le 1$ 积分，再用上式，得到

$$\left|J(u+h)-J(u)-\operatorname{Re}\int N(u)\overline{h}\right|\le C_q(\|u\|_q+\|h\|_q)^{q-2}\cdot\|h\|_q^2.$$

由 $H^1\to L^q$ 的连续嵌入，这个余项为 $o(\|h\|_{H^1})$，导数又随 $u$ 连续。因此 $\mathcal{E}$ 是实 $C^1$ 泛函，且

$$\mathcal{E}'(v)h=\operatorname{Re}\int_{\mathbb{R}^d}(\nabla v\cdot\nabla\overline{h}-N(v)\overline{h}).$$

固定 $h\in H^1$，在 $t=0$ 的邻域定义

$$w_h(t)=\frac{\sqrt{m}}{\|v+th\|_2}(v+th).$$

因 $\|v\|_2=\sqrt{m}>0$，分母在充分小邻域不为零；这是一条 $H^1$ 中的 $C^1$ 曲线，且 $w_h(0)=v$、$\|w_h(t)\|_2^2=m$。直接对分母微分，得到

$$w_h'(0)=h-\frac{\operatorname{Re}\int v\overline{h}}{m}\,v.$$

极小性给 $\mathcal{E}'(v)w_h'(0)=0$。若记 $A=\|\nabla v\|_2^2$、$B=\|v\|_q^q$，则 $\mathcal{E}'(v)v=A-B$，从而

$$\mathcal{E}'(v)h+\omega\operatorname{Re}\int v\overline{h}=0,\quad \omega=\frac{B-A}{m}\in\mathbb{R}.$$

这先给出弱等式的实部；再把 $h$ 换成 $\mathrm{i}h$，便得到虚部。所有积分都有限，因为 $N(v)\in L^{q'}$、$h\in L^q$。特别地，以 $h=v$ 测试可得 $A+\omega m=B$。

要确定频率的符号，使用保持质量的空间缩放 $v_\lambda(x)=\lambda^{d/2}v(\lambda x)$、$\lambda>0$。换元直接给出

$$\mathcal{E}(v_\lambda)=\frac{1}{2}\lambda^2A-\frac{1}{q}\lambda^\theta B.$$

这是一个显式的实变量可微函数。由于 $v$ 在全部同质量输入中极小，该函数在 $\lambda=1$ 处取极小值，故 $A=\theta B/q$。因此

$$\omega m=\left(1-\frac{\theta}{q}\right)B>0,\quad I(m)=\frac{\theta-2}{2q}B.$$

严格正性来自 $0<\theta<2<q$ 和 $B>0$。消去 $B$，便得到(F.10)中的最后一个等式。 □

结合 $I(m)=m^\gamma\cdot I(1)$，频率还可写成 $\omega=2\gamma|I(1)|\cdot m^{\gamma-1}$。因此在这个模型中，同质量的极小元具有相同频率；这一结论并不要求极小元已经唯一。将 $u(t,x)=e^{\mathrm{i}\omega t}v(x)$ 代入弱方程，得到

$$\mathrm{i}\partial_t u+\Delta u=-|u|^{q-2}u$$

的分布解。这给出与附录 E 中聚焦非线性相联系的驻波模型。一般初值问题的适定性、驻波的动力学稳定性和极小元分类，仍是另外的结论。

### F.5.4　非负极小元的选择

复值函数的相位可以增加梯度能量，却不影响质量或非线性积分。要严格实施取绝对值这一步，不能直接在 $v=0$ 处除以 $|v|$。下面用光滑的绝对值近似完成弱导数计算。

**命题 F.5.5** (绝对值变换与非负极小元)**.** 设 $d\ge 3$、$2<q<2+4/d$、$m>0$，在 $H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上令 $\mathcal{E}(u)=\|\nabla u\|_2^2/2-\|u\|_q^q/q$，$I(m)=\inf_{\|u\|_2^2=m}\mathcal{E}(u)$。若 $v\in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 满足 $\|v\|_2^2=m$、$\mathcal{E}(v)=I(m)$，则 $|v|\in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$，且

$$|\nabla|v||\le|\nabla v|\quad\text{几乎处处},\quad \mathcal{E}(|v|)=I(m).$$

特别地，每个 $m>0$ 都有一个实值非负极小元。

证明. 对 $\varepsilon>0$，在 $\mathbb{C}\simeq\mathbb{R}^2$ 上令

$$F_\varepsilon(z)=(|z|^2+\varepsilon^2)^{1/2}-\varepsilon.$$

该函数光滑，$F_\varepsilon(0)=0$，且其一阶导数的模不超过一，所以它是 Lipschitz 常数至多为一的函数。先取 $v_k\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 逼近 $v$ 于 $H^1$，并取子列使 $v_k\to v$ 几乎处处。通常的链式法则给出

$$\nabla F_\varepsilon(v_k)=\frac{\operatorname{Re}(\overline{v_k}\nabla v_k)}{(|v_k|^2+\varepsilon^2)^{1/2}}.$$

Lipschitz 性保证 $F_\varepsilon(v_k)\to F_\varepsilon(v)$ 于 $L^2$。右边的系数 $\overline{v_k}/(|v_k|^2+\varepsilon^2)^{1/2}$ 的模不超过一，并几乎处处收敛到相应的 $v$ 系数。把梯度差拆成“有界系数乘以 $\nabla(v_k-v)$”与“系数差乘以固定的 $\nabla v$”两项，前者由 $H^1$ 逼近趋于零，后者由支配收敛趋于零于 $L^2$。弱导数的闭性于是给出

$$F_\varepsilon(v)\in H^1,\quad \nabla F_\varepsilon(v)=\frac{\operatorname{Re}(\overline{v}\nabla v)}{(|v|^2+\varepsilon^2)^{1/2}},\quad |\nabla F_\varepsilon(v)|\le|\nabla v|.$$

当 $\varepsilon\downarrow0$ 时，$0\le F_\varepsilon(v)\le|v|$，并逐点趋于 $|v|$，故在 $L^2$ 中收敛。梯度公式在 $v\neq0$ 处趋于 $\operatorname{Re}(\overline{v}\nabla v)/|v|$，在 $v=0$ 处恒为零。其模由 $|\nabla v|\in L^2$ 控制，所以梯度也在 $L^2$ 中收敛。再用弱导数的闭性，便得到 $|v|\in H^1$ 及所述几乎处处不等式。

取绝对值保持 $L^2$ 质量和 $L^q$ 范数，梯度能量则不增加，故

$$I(m)\le\mathcal{E}(|v|)\le\mathcal{E}(v)=I(m).$$

两端相等即得结论；存在性由定理 F.5.2 保证。 □

非负极小元同样满足命题 F.5.4 的弱方程。上述绝对值变换只给出几乎处处非负；若要进一步取得处处严格正的代表、径向对称性或精确衰减，还需要适用于该椭圆方程的正则性与正性理论。

## F.6 限制极值与轮廓

质量三分法只记录非负密度在球中的分布。对上一节的变分问题，取密度 $|u_n|^2$ 即可，再用导数控制把密度结论传给能量。限制与延拓问题有不同的几何：输入定义在曲面上，环境空间中的平移对应输入的振荡调制，小帽集中又可能改变观察尺度。把输入或输出任意一个平方模代入三分法，都不能自动识别全部对称性。

以非空紧致光滑超曲面 $S\subset\mathbb{R}^d$、$d\ge2$ 为例，取面积测度 $\sigma$，延拓算子为

$$Eg(x)=\int_S e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}g(\xi)\,\mathrm{d}\sigma(\xi).$$

若令 $g_y(\xi)=e^{2\pi\mathrm{i}y\cdot\xi}\cdot g(\xi)$，则 $Eg_y(x)=Eg(x+y)$。输入的模没有改变，输出却整体平移了。因此仅检查曲面上的 $|g_y|^2$ 看不见这一损失。另一方面，把输入放入越来越小的曲面帽中，会同时改变输出的集中尺度；局部重标度后出现的极限问题甚至可能位于另一条曲面上。

### F.6.1　有限个分离平移的解耦

先看一个可以直接证明的模型。若两个固定函数相距越来越远，平方范数的解耦来自内积趋零，较高幂次的解耦则需要另外论证。一般函数没有紧支撑，不能直接声称它们的支撑最终不交。

**引理 F.6.1** (分离平移的幂次解耦)**.** *设 $d \geq 1$、$1 \leq p < \infty$、$J \geq 1$ 为整数，$f^1, \dots, f^J \in L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。若 $y_n^j \in \mathbb{R}^d$ 且对任意 $j \neq k$ 有 $|y_n^j - y_n^k| \to \infty$，则*

$$\left\| \sum_{j=1}^{J} f^j(\cdot - y_n^j) \right\|_p^p \longrightarrow \sum_{j=1}^{J} \|f^j\|_p^p.$$

*若进一步 $f^j \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$，则同一函数和的 $H^1$ 范数平方趋于 $\sum_{j=1}^{J} \|f^j\|_{H^1}^2$。*

*证明.* 先取有界紧支撑函数 $h^j$，使 $\|f^j - h^j\|_p < \varepsilon/J$。有限个平移后的支撑在充分大 $n$ 时两两不交，故

$$\left\| \sum_{j=1}^{J} h^j(\cdot - y_n^j) \right\|_p^p = \sum_{j=1}^{J} \|h^j\|_p^p.$$

原函数和与这个近似和的 $L^p$ 距离至多为 $\varepsilon$，与 $n$ 无关。两者的范数均由 $\sum_j \|f^j\|_p + \varepsilon$ 控制。标量函数 $t \mapsto t^p$ 在相应有界区间上一致连续，所以范数的 $p$ 次幂之差也随 $\varepsilon \downarrow 0$ 一致趋零。先令 $n \to \infty$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，即得结论。

对于 $H^1$ 结论，先以 $p = 2$ 处理函数本身，再分别对 $\partial_\ell f^j \in L^2$、$1 \leq \ell \leq d$ 使用刚才的结论。弱导数与平移可交换，将这 $d+1$ 个等式相加即可。 □

例如，若 $d \geq 3$、$2 < q < 2^*$，两个固定 $H^1$ 函数作分离平移，则它们的质量、梯度能量和非线性积分均解耦。前面的光滑分裂引理处理的是尚未知道形状的变分列：它必须先从集中函数中构造两块，再控制过渡区域。这里的引理预先给定了两块的形状，因而不能代替那一步构造。

### F.6.2　已取得轮廓后的严格幂次论证

把位置、尺度或调制等参数归一化后提取的非零弱极限，称为一个**轮廓** (profile)；原坐标中的对应部分则由逆向变换还原。轮廓分解还要求这些部分与余项满足适当的解耦，不能仅凭列出若干弱极限就取得。

第二十五章已经证明一个更贴近延拓问题的事实：当输出几乎处处收敛并在 $L^q$ 中有界时，引理 25.5.4 给出输出幂次范数的分裂；结合输入的 Hilbert 空间恒等式，命题 25.5.5 说明一个非零弱极限能保留极值列的全部质量。对于可能需要反复提取的序列，可以把最后的数值论证写成如下条件命题。它把所有尚需证明的解耦和余项条件明列在假设中。

**命题 F.6.2** (轮廓分解下的单轮廓结论)**.** 设 $H$ 为复 Hilbert 空间，$(X,\mu)$ 为测度空间，$2<q<\infty$。设 $A:H\to L^q(X,\mu;\mathbb{C})$ 为有界线性算子，算子范数 $C>0$，且

$$\|f_n\|_H=1,\quad \|Af_n\|_q\longrightarrow C.$$

假设存在 $\phi^j\in H$、酉算子 $U_n^j:H\to H$ 及余项 $r_n^J\in H$，使对每个固定正整数 $J$ 有

$$\begin{aligned} f_n&=\sum_{j=1}^{J}U_n^j\phi^j+r_n^J,\\ 1&=\sum_{j=1}^{J}\|\phi^j\|_H^2+\|r_n^J\|_H^2+o_n(1),\\ \|Af_n\|_q^q&=\sum_{j=1}^{J}\|A\phi^j\|_q^q+\|Ar_n^J\|_q^q+o_n(1), \end{aligned}$$

其中每个 $U_n^j$ 也保持该轮廓的输出范数，即 $\|AU_n^j\phi^j\|_q=\|A\phi^j\|_q$。再假设

$$\lim_{J\to\infty}\limsup_{n\to\infty}\|Ar_n^J\|_q=0.$$

则恰有一个 $j_0$ 满足 $\|\phi^{j_0}\|_H=1$，其余轮廓皆为零，并有

$$\|f_n-U_n^{j_0}\phi^{j_0}\|_H\longrightarrow 0,\quad \|A\phi^{j_0}\|_q=C.$$

*证明.* 记 $a_j=\|\phi^j\|_H^2$。对固定 $J$ 先令 $n\to\infty$，输入等式和余项范数的非负性给出 $\sum_{j=1}^{J}a_j\le 1$。再令 $J\to\infty$，得到 $\sum_j a_j\le 1$。输出等式与余项消失条件则给出

$$C^q=\sum_{j=1}^{\infty}\|A\phi^j\|_q^q\le C^q\sum_{j=1}^{\infty}a_j^{q/2}.$$

这里的极限次序是先固定提取次数，再让原序列指标趋于无穷，最后增加提取次数。

每个 $a_j\in[0,1]$，且 $q/2>1$，所以

$$1\le\sum_j a_j^{q/2}\le\sum_j a_j\le 1.$$

若某个 $a_j$ 严格介于零与一之间，则 $a_j-a_j^{q/2}>0$；其余同类差都非负，故上式不可能处处取等。至少有一个 $a_j>0$，因此恰有一项等于一，其余为零。固定 $J\ge j_0$，输入等式给 $\|r_n^J\|_H\to 0$，分解公式于是给出所述强收敛。输出和式只剩这一项，其范数必为 $C$。 □

对有限个互相分离的平移轮廓，前一引理可以验证两种范数解耦。对于曲面延拓，调制、尺度、局部坐标及余项彼此作用，验证这些条件是轮廓方法的主要工作。特别是 $\sum_j\|\phi^j\|_H^2\le 1$ 只控制已提取的质量，不会自行推出余项的输出趋零；一个始终没有被选中、但仍有显著输出的部分就会阻断最后的等式。

提取时通常先用精细估计从非小输出中找出一个位置、尺度或调制参数，再作逆变换得到非零弱极限。减去该极限后，需要证明新余项与此前轮廓的参数分离，才能继续解耦。若小帽重标度产生另一个极限曲面，则轮廓的输出界可能带有那个问题的最佳常数；应用上面的命题前，须先比较常数，不能未经检验把所有轮廓都放在同一个 $A$ 下。

次临界能量模型可以通过消失、分裂和尾部估计恢复紧性；一般曲面的限制极值问题则还涉及轮廓提取、尺度极限和余项消失。第二十五章较大输出指数处的极值存在定理绕开了完整轮廓分解，是因为它能先找到一个非零弱极限；临界指数处失去的正是那一步定量非消失信息。

**本章小结**

集中函数把局部窗口与全局质量联系起来，选取子列后得到紧性、消失或分裂。对于质量次临界能量，负的极小值排除消失，严格次可加性配合光滑局部化排除分裂；剩余尾部控制与局部紧嵌入共同保留全部质量，能量收敛再消除梯度缺失。极小元满足弱椭圆方程，但其分类与演化稳定性仍是不同问题。轮廓方法延续了质量分配的思想，严格幂次只能在输入、输出解耦和余项消失都已建立后使用。

# 习题

**习题 F.1.** 设 $d \ge 1$、$0 < a < 1$，取实值 $v, w \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，支撑均在 $B(0,1)$，且 $\|v\|_2 = \|w\|_2 = 1$。令

$$z_n(x) = n^{-d/2} w\big((x - n^2 e_1)/n\big), \quad u_n = \sqrt{a}\, v + \sqrt{1-a}\, z_n.$$

证明舍去有限项后 $\|u_n\|_2 = 1$，该列在 $H^1$ 有界并弱收敛于 $\sqrt{a}\, v$，却不在 $L^2$ 强收敛。对固定 $R > 1$ 求密度 $|u_n|^2$ 的集中函数极限，并证明任何平移中心列都不能使这列密度紧。

*解.* 函数 $z_n$ 的支撑在 $B(n^2 e_1, n)$，与 $v$ 的支撑最终不交。换元得

$$\|z_n\|_2 = 1, \quad \|\nabla z_n\|_2 = n^{-1} \|\nabla w\|_2.$$

于是 $\|u_n\|_2^2 = a + (1-a) = 1$，且梯度范数平方为 $a\|\nabla v\|_2^2 + (1-a) n^{-2} \|\nabla w\|_2^2$，有共同上界。

对于任意紧支光滑测试函数，$z_n$ 与其 $H^1$ 内积最终为零。由这类测试函数在 $H^1$ 中稠密及 $z_n$ 的统一有界性，得到 $z_n \rightharpoonup 0$。因此 $u_n \rightharpoonup \sqrt{a}\, v$，但

$$\|u_n - \sqrt{a}\, v\|_2 = \sqrt{1-a}$$

不趋零。非零弱极限只保留了质量 $a$。

对任意球心 $y$，有

$$\int_{B(y,R)} |z_n|^2 \le n^{-d} \|w\|_\infty^2 \cdot |B(0,R)|.$$

两项支撑不交，故 $|u_n|^2 = a|v|^2 + (1-a)|z_n|^2$。当 $R > 1$ 时，以原点为中心取得至少 $a$ 的质量，而任意球的质量至多为 $a + C_R n^{-d}$。所以集中函数趋于 $a$。若存在模平移紧性，取 $0 < \varepsilon < 1 - a$，就应有一个固定半径的球最终装入至少 $1 - \varepsilon > a$ 的质量；将半径扩大到大于一，仍与刚得的极限矛盾。

这个分裂的外部质量并非一个形状固定的第二峰。它自身在所有固定半径的球上消失，却仍携带总质量 $1 - a$。 □

**习题 F.2.** 设 $d \geq 1$，$\rho \in L^1(\mathbb{R}^d)$、$\rho \geq 0$、$\int \rho = 1$，不假设 $\rho$ 有界或紧支撑。令 $\rho_n(x) = n^{-d}\rho(x/n)$。证明 $\rho_n$ 局部消失，但 $\|\rho_n\|_1 = 1$。若进一步 $\rho \in L^p$、$1 < p \leq \infty$，给出固定半径球内质量的显式上界。

*解.* 换元给出总质量不变，且

$$\int_{B(y,R)} \rho_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_{B(y/n,R/n)} \rho(z)\,\mathrm{d}z.$$

对 $\varepsilon > 0$，选 $M > 0$ 使 $\int_{\{\rho > M\}} \rho < \varepsilon$。任意可测集 $D$ 都满足

$$\int_D \rho \leq M|D| + \varepsilon.$$

半径 $R/n$ 的球具有与中心无关的体积 $|B(0,R)|n^{-d}$，因而

$$\sup_{y} \int_{B(y,R)} \rho_n \leq M|B(0,R)|n^{-d} + \varepsilon.$$

先令 $n \to \infty$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，便得消失。所用小集合估计对所有球心一致，不需要密度的点态上界。

若 $1 < p < \infty$，Hölder 不等式给出更具体的估计

$$\sup_{y} \int_{B(y,R)} \rho_n \leq \|\rho\|_p \cdot |B(0,R)|^{1-1/p} n^{-d(1-1/p)}.$$

当 $p = \infty$ 时同式按 $1/p = 0$ 解释。仅有 $L^1$ 假设时，上面的截断论证给出收敛，但并未给出对所有单位质量密度通用的幂次速度。 □

**习题 F.3.** 设 $d \geq 1$，$\rho \geq 0$ 为支于 $B(0,1)$ 的单位质量 $L^1$ 密度。对整数 $n \geq 3$ 定义

$$\rho_n(x) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \rho(x - jne_1).$$

证明该式定义概率密度，并求每个固定 $R > 1$ 对应的集中函数极限及三分法参数。去掉第一峰并把剩余质量重新归一化，所得密度序列是否模平移紧？说明这与三分法的分裂结论是否矛盾。

解. 每项非负，Tonelli 定理给 $\int \rho_n = \sum_{j\ge 1} 2^{-j} = 1$，所以和式几乎处处有限并属于 $L^1$。当 $n > 2R+2$ 时，相距 $n$ 的两个支撑不可能同时与同一个半径 $R$ 的球相交。因此任意这样的球只能取得某一峰的部分质量，至多为 $1/2$。以 $ne_1$ 为中心则装入整个第一峰，故

$$Q_n(R) = \frac{1}{2}$$

最终成立。先令 $n\to\infty$，再令 $R\to\infty$，三分法参数为 $\alpha = 1/2$。

归一化的剩余密度为

$$\tilde\rho_n(x) = 2\sum_{j=2}^{\infty} 2^{-j}\rho(x - jne_1) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}\rho(x-(k+1)ne_1).$$

它只是原序列再平移了 $ne_1$，集中函数相同，故仍有参数 $1/2$，不模平移紧。三分法只把当前序列分成两个正质量部分；其中一个部分还可以继续分裂。它没有断言全序列只有两个固定形状的轮廓。 □

**习题 F.4.** 设 $u_n \in H^1(\mathbb{R}^3;\mathbb{C})$、$\|u_n\|_{H^1} \le M$，且

$$\delta_n = \sup_{y}\int_{B(y,1)} |u_n|^2 \le n^{-6}.$$

证明 $\|u_n\|_3 \le C_M n^{-1}$。再构造共同有界的 $H^1(\mathbb{R}^3)$ 函数族，证明估计 $\|u\|_3 \le C_M \delta(u)^{1/6}$ 中的 $1/6$ 不能统一换成任何更大的指数，其中 $\delta(u) = \sup_y \int_{B(y,1)}|u|^2$。

解. 三维的基准指数为 $q_0 = 10/3$。消失引理的定量式给出

$$\|u_n\|_{10/3}^{10/3} \le C\delta_n^{2/3} M^2, \quad \|u_n\|_{10/3} \le C_M \delta_n^{1/5}.$$

由 $1/3 = (1/6)/2 + (5/6)/(10/3)$ 得

$$\|u_n\|_3 \le \|u_n\|_2^{1/6}\cdot \|u_n\|_{10/3}^{5/6} \le C_M \delta_n^{1/6} \le C_M n^{-1}.$$

为检验幂次，取非零 $w \in C_c^\infty(B(0,1/4))$，令

$$v_N(x) = N^{-1/2}\sum_{j=1}^{N} w(x - 4je_1).$$

支撑两两不交，且一个单位球至多与一个支撑相交。因此

$$\|v_N\|_{H^1}^2 = \|w\|_{H^1}^2, \quad \delta(v_N) = N^{-1}\|w\|_2^2, \quad \|v_N\|_3 = N^{-1/6}\|w\|_3.$$

若能把 $1/6$ 换成 $\beta > 1/6$，取共同上界 $M = \|w\|_{H^1}$，所得统一估计会要求 $N^{\beta-1/6}\|w\|_3 \le C_M\|w\|_2^{2\beta}$ 对全部 $N$ 成立，与 $N\to\infty$ 矛盾。这说明该幂次在给定假设下已不能提高，并非只对某种特定证明最优。 □

**习题 F.5.** 设 $d \ge 3$、$2 < q < 2 + 4/d$、$m > 0$，令

$$I(m) = \inf_{\substack{u \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C}) \\ \|u\|_2^2 = m}} \left( \frac{1}{2}\|\nabla u\|_2^2 - \frac{1}{q}\|u\|_q^q \right), \quad \theta = \frac{d(q-2)}{2}.$$

取单位质量 Gaussian $v(x) = \pi^{-d/4} e^{-|x|^2/2}$。在测试族 $u_\lambda(x) = \sqrt{m}\,\lambda^{d/2} v(\lambda x)$、$\lambda > 0$ 中优化能量，求出显式常数 $C_{d,q} > 0$，使

$$I(m) \le -C_{d,q} m^{\gamma}, \quad \gamma = 1 + \frac{q-2}{2-\theta}.$$

说明这个计算是否证明 Gaussian 本身是约束极小元。

*解.* 先由一维 Gaussian 积分的乘积得到

$$\|v\|_2^2 = 1, \quad \|\nabla v\|_2^2 = \int |x|^2 \pi^{-d/2} e^{-|x|^2}\,\mathrm{d}x = \frac{d}{2}, \quad B = \|v\|_q^q = \pi^{-dq/4} \left(\frac{2\pi}{q}\right)^{d/2}.$$

记 $A = d/4$、$D = B/q$，则测试能量为

$$F(\lambda) = Am\lambda^2 - Dm^{q/2}\lambda^{\theta}.$$

由于 $0 < \theta < 2$，它在 $\lambda \downarrow 0$ 时趋于零，在 $\lambda \to \infty$ 时趋于正无穷。其导数可写成

$$F'(\lambda) = \lambda^{\theta-1}\left(2Am\lambda^{2-\theta} - \theta D m^{q/2}\right).$$

括号严格递增且只过零一次。因此唯一临界点是全局极小点，并满足

$$\lambda_*^{2-\theta} = \frac{\theta D}{2A} m^{q/2-1}.$$

在该点有 $Dm^{q/2}\lambda_*^{\theta} = (2A/\theta)m\lambda_*^2$，从而

$$F(\lambda_*) = -\frac{A(2-\theta)}{\theta}\left(\frac{\theta D}{2A}\right)^{2/(2-\theta)} m^{1+(q-2)/(2-\theta)}.$$

可取

$$C_{d,q} = \frac{A(2-\theta)}{\theta}\left(\frac{\theta D}{2A}\right)^{2/(2-\theta)} > 0.$$

这个 $\gamma$ 与质量缩放公式中的 $1 + 2b$ 相同，因为 $2 - \theta = [4 - d(q-2)]/2$。优化只遍历 Gaussian 的质量归一化与空间缩放，故给出下确界的一个上界；没有证明该族包含所有允许形状中的极小元，也没有证明 $C_{d,q} = |I(1)|$。 □

**习题 F.6.** 设 $d\ge 3$、$2<q<2+4/d$，$I(m)$ 是 $H^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$ 上能量 $\|\nabla u\|_2^2/2-\|u\|_q^q/q$ 在约束 $\|u\|_2^2=m$ 下的下确界。记

$$\gamma=1+\frac{2(q-2)}{4-d(q-2)},\quad D_m(a)=I(a)+I(m-a)-I(m),\quad 0<a<m.$$

求 $a\downarrow 0$ 时 $D_m(a)/a$ 的极限。再设 $0<\eta<m/2$，求 $D_m$ 在 $[\eta,m-\eta]$ 上的最小值，说明两种结论对排除分裂分别有什么意义。

解. 由 $I(t)=I(1)t^\gamma$ 与 $I(1)<0$，有

$$D_m(a)=|I(1)|\big[m^\gamma-a^\gamma-(m-a)^\gamma\big].$$

因为 $\gamma>1$，$a^\gamma=o(a)$，而 $(m-a)^\gamma=m^\gamma-\gamma m^{\gamma-1}a+o(a)$。故

$$\lim_{a\downarrow 0}\frac{D_m(a)}{a}=\gamma|I(1)|m^{\gamma-1}.$$

特别地，每个内点的间隙为正，但一块质量趋零时，间隙也趋零。

在 $(0,m)$ 上直接求二阶导数得到

$$D_m''(a)=-|I(1)|\gamma(\gamma-1)\big[a^{\gamma-2}+(m-a)^{\gamma-2}\big]<0.$$

因此 $D_m$ 凹且关于 $m/2$ 对称，在所给闭区间上的最小值位于两个端点，并等于

$$D_m(\eta)=|I(1)|\big[m^\gamma-\eta^\gamma-(m-\eta)^\gamma\big]>0.$$

三分法中一旦得到固定极限质量 $a\in(0,m)$，就可以选一个 $\eta>0$ 把两块的极限质量与零隔开，取得统一正间隙。若分裂质量本身趋零，则这项估计不再给固定间隙，须另用小质量部分的范数或能量估计。 □

**习题 F.7.** 设 $d\ge 3$、$m>0$，取实值 $v,w\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，满足

$$\operatorname{supp}v\subset\{2<|x|<3\},\quad \|v\|_2^2=m,\quad 0\neq w,\quad \operatorname{supp}w\subset B(0,1).$$

令 $w_n(x)=n^{(d-2)/2}w(nx)$。选择 $c_n>0$，使 $u_n=c_nv+w_n$ 对充分大 $n$ 满足 $\|u_n\|_2^2=m$。证明该列的质量统一紧，且 $u_n\rightharpoonup v$ 于 $H^1$、$u_n\to v$ 于每个 $L^q$、$2\le q<2^*$，却不在 $H^1$ 或 $L^{2^*}$ 中强收敛。对固定 $2<q<2^*$，计算

$$\lim_{n\to\infty}\big[\mathcal{E}_q(u_n)-\mathcal{E}_q(v)\big],\quad \mathcal{E}_q(u)=\frac12\|\nabla u\|_2^2-\frac1q\|u\|_q^q.$$

解. 两部分的支撑不交，且 $\|w_n\|_2^2=n^{-2}\|w\|_2^2$。因此取

$$c_n=\left(1-\frac{\|w\|_2^2}{mn^2}\right)^{1/2}$$

即可；对充分大 $n$ 根号内为正且 $c_n\to 1$。全列的支撑包含在 $B(0,3)$，故质量紧性无需选择移动中心。

缩放给出 $\|\nabla w_n\|_2=\|\nabla w\|_2$，所以 $w_n$ 在 $H^1$ 有界。它在 $L^2$ 中趋零；对任意 $\psi\in C_c^\infty$，分部积分有

$$\int \partial_\ell w_n\,\overline{\psi}=-\int w_n\,\partial_\ell\overline{\psi}\longrightarrow 0.$$

借助 $L^2$ 稠密性与梯度有界性，得到 $\nabla w_n\rightharpoonup 0$ 于 $L^2$，故 $u_n\rightharpoonup v$ 于 $H^1$。对于 $2\le q<2^*$，

$$\|w_n\|_q=n^{(d-2)/2-d/q}\|w\|_q\longrightarrow 0,$$

再加上 $(c_n-1)v\to 0$ 即得所述 $L^q$ 强收敛。

但由支撑不交，

$$\|\nabla(u_n-v)\|_2^2=(c_n-1)^2\|\nabla v\|_2^2+\|\nabla w\|_2^2\longrightarrow\|\nabla w\|_2^2>0.$$

同理 $\|u_n-v\|_{2^*}^{2^*}=|c_n-1|^{2^*}\|v\|_{2^*}^{2^*}+\|w\|_{2^*}^{2^*}$ 不趋零。最后，非线性积分强收敛，而梯度范数平方多出固定一项，所以

$$\mathcal{E}_q(u_n)-\mathcal{E}_q(v)\longrightarrow\frac12\|\nabla w\|_2^2.$$

质量紧性加局部紧嵌入保住了 $L^2$ 质量，却没有自动消除这部分梯度能量。极小元存在性证明中，最后的能量等式承担了排除这种缺陷的任务。 □

**习题 F.8.** 设 $2<q<\infty$、$0\le\varepsilon<1$，并有 $a_j\ge 0$、$0\le c_j\le 1$，满足

$$\sum_{j=1}^{\infty}a_j\le 1,\quad 1-\varepsilon\le\sum_{j=1}^{\infty}c_j^{q}a_j^{q/2}.$$

这里 $a_j$ 可理解为已经证明解耦后的轮廓质量，$c_j$ 是各轮廓问题的最佳常数与原问题最佳常数之比；题设不要求另证轮廓分解。证明

$$\sup_j a_j\ge(1-\varepsilon)^{2/(q-2)}.$$

若集合 $\mathcal{B}\subset\mathbb{N}$ 上有 $c_j\le\kappa<1$，证明

$$\sum_{j\in\mathcal{B}}a_j\le\frac{\varepsilon}{1-\kappa^{q}}.$$

解释 $\varepsilon=0$ 时的结论，并给出 $q=2$ 时单轮廓结论失败的例子。

*解.* 令 $s=q/2>1$、$M=\sup_j a_j$。由 $a_j^{s}\le M^{s-1}a_j$ 得

$$1-\varepsilon\le\sum_j c_j^{q}a_j^{s}\le\sum_j a_j^{s}\le M^{s-1}\sum_j a_j\le M^{s-1}.$$

这给出第一项估计。因为 $M>0$ 且 $\sum_j a_j<\infty$，超过 $M/2$ 的项只有有限多个，故此处上确界事实上由某个指标取得。

记 $b=\sum_{j\in\mathcal{B}}a_j$。每个 $a_j\le 1$，所以 $a_j^{s}\le a_j$，并有

$$\sum_{j} c_j^{q}a_j^{s}\le \sum_{j\notin\mathcal{B}}a_j+\kappa^{q}\sum_{j\in\mathcal{B}}a_j\le 1-(1-\kappa^{q})b.$$

与下界比较即得第二项估计。它说明一旦某类局部极限问题的最佳常数有严格差距，这一类轮廓在近极值列中所能占的质量也受到定量限制。

当 $\varepsilon=0$ 时，第一式迫使某项 $a_{j_0}=1$，其余为零；原假设再迫使 $c_{j_0}=1$，所以严格较小常数的轮廓不能携带极值质量。若 $q=2$，取 $a_1=a_2=1/2$、$c_1=c_2=1$，其余 $a_j=0$，便满足等号而有两个非零轮廓。严格高于二次的幂是排除这种分配的关键条件。 $\square$

# 附录 G　伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析

变系数算子同时依赖位置和频率；奇异支撑只记录位置，波前集还记录局部振荡的方向。本附录从左量子化出发，证明紧位置支撑符号的 Sobolev 界、核在对角线外的光滑性和有限阶合成估计，再以截断和锥内卷积建立波前集的基本性质。椭圆参数逆把符号的高频可逆性变成方向正则性；Fourier 积分算子与 Hamilton 曲线进一步解释奇性的运输。渐近求和、一般参数逆和实主型传播所需的深层输入另作明示，不将几何模型当作完整的一般演算。

**本章目标**

- 区分全局与局部符号估计，证明左量子化的 Sobolev 界，并说明适当支撑如何使算子作用于分布。
- 从有限合成估计计算交换子，辨认锥上参数逆、全方向磨光余项与全局逆的区别。
- 用同一截断及锥内衰减定义波前集，计算点质量、跳跃和仿射换元的波前。
- 解释椭圆正则性和实主型传播的不同作用，并逐项检查相位、支撑、主符号及源项条件。

第二十四章的 Fourier 乘子只依赖频率；变系数方程还需要位置变量。若只问解在何处不光滑，奇异支撑已经有用；若要区分跳跃面的法向与切向，或者跟踪波动方程的奇性，就必须同时保留位置与方向。这是从局部分析进入微局部分析的起点。

阅读本附录需要温和分布、Fourier 变换与 Sobolev 空间；振荡积分及相位几何可对照第二十三章。前两节解决算子与核的良定义，第三节建立可计算的合成与常系数椭圆模型，第四节用波前集记录奇性的位置与方向。第五节把这些工具接到锥上参数逆，最后一节说明实主型传播所需的外部理论。全文采用 $e^{-2\pi i x\cdot\xi}$ 的 Fourier 约定，分布配对为双线性配对；涉及 Hilbert 空间伴随时，则仍使用第一变量线性的内积。

## G.1　符号类与量子化：位置支集紧时的 Sobolev 界

常系数微分算子的 Fourier 变换是频率的多项式乘法。系数随位置变化时，仍可把每个频率的作用写成一个函数 $a(x,\xi)$，但这个函数同时依赖观察点 $x$。例如，先对输入微分再乘 $c(x)$，对应 $c(x)(2\pi i\xi)^{\alpha}$。要使更一般的 $a$ 保有微分算子的局部正则性，需要限制它怎样随频率变化；频率导数每多取一次，允许的增长阶便降低一次。

### G.1.1　符号的阶与位置变量的一致性

**定义 G.1.1** (符号类与左量子化)**.** 设 $d \ge 1$、$m \in \mathbb{R}$，并记 $\langle \xi \rangle = (1 + |\xi|^2)^{1/2}$。复值光滑函数 $a : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ 属于 **符号类** (symbol class) $S^m_{1,0}$，是指对所有多重指标 $\alpha, \beta$，

$$p^{(m)}_{\alpha\beta}(a) := \sup_{x,\xi} \langle \xi \rangle^{-m+|\beta|} |\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta a(x,\xi)| < \infty.$$

若位置变量只取在开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，则局部符号条件要求对每个紧集 $L \Subset \Omega$，将上式的上确界改为 $x \in L$、$\xi \in \mathbb{R}^d$ 后仍有限；常数允许依赖 $L$。这类符号记为 $S^m_{1,0,\mathrm{loc}}(\Omega \times \mathbb{R}^d)$。

对全空间符号 $a \in S^m_{1,0}$，其**左量子化** (left quantization)定义为

$$\mathrm{Op}(a) f(x) = a(x, D) f(x) := \int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi \mathrm{i} x \cdot \xi} a(x,\xi) \cdot \hat{f}(\xi)\, \mathrm{d}\xi, \quad f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d).$$

这里 $D_j = (2\pi\mathrm{i})^{-1}\partial_{x_j}$，故 $D_j$ 的 Fourier 符号为 $\xi_j$。对局部符号，同一积分定义位置在 $\Omega$ 内的输出；紧支撑光滑输入先延拓为全空间的零延拓。

下标 $1,0$ 记录两种导数的不同作用：一个频率导数使增长阶减少 $1$，位置导数不增加增长阶。全空间定义中的位置上确界是实质条件。例如 $a(x,\xi) = x_1$ 满足每个紧位置集上的零阶估计，却不属于上述全空间 $S^0_{1,0}$。反之，若 $c$ 及其各阶导数都有界，则 $c(x)\langle \xi \rangle^m \in S^m_{1,0}$。对局部符号乘以 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$ 并在位置变量上作零延拓，所得 $\chi \cdot a$ 是全空间符号；其半范数只用到 $\operatorname{supp}\chi$ 附近的局部估计。

量子化中的“左”固定了系数与微分的次序。符号 $c(x)\xi_j$ 对应 $c(x)D_j$，而乘积求导给出

$$D_j(c \cdot f) = c \cdot D_j f + (2\pi\mathrm{i})^{-1}(\partial_j c) \cdot f.$$

所以 $D_j c(x)$ 作为算子合成时还含一个零阶项。这个计算也固定了后面合成展开中的 $2\pi$ 常数。除非符号没有位置依赖，一般不能靠把符号取复共轭就得到 Hilbert 空间中的伴随算子。

**命题 G.1.2** (Schwartz 输入上的良定义与连续性)**.** 设 $d \ge 1$、$m \in \mathbb{R}$、$a \in S^m_{1,0}$。则左量子化连续地把 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 映入自身。若 $a(x,\xi) = 0$ 对所有 $x \notin L$ 成立，其中 $L \subset \mathbb{R}^d$ 为固定紧集，则输出属于 $C^\infty_L(\mathbb{R}^d)$。若仅有 $a \in S^m_{1,0,\mathrm{loc}}(\Omega \times \mathbb{R}^d)$，同一公式给出连续映射 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \to C^\infty(\Omega)$。

*证明.* 对 $f \in \mathcal{S}$，$\hat{f}$ 及其导数快速下降。位置求导同时作用于相位和符号，给出有限和

$$\partial_x^\nu a(x,D) f(x) = \sum_{\gamma \le \nu} \binom{\nu}{\gamma} \int e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi} (2\pi\mathrm{i}\xi)^{\nu-\gamma} (\partial_x^\gamma a)(x,\xi) \cdot \hat{f}(\xi)\, \mathrm{d}\xi.$$

每项由 $C\langle \xi \rangle^{m+|\nu|} \cdot |\hat{f}(\xi)|$ 控制；它可积，因而求导可由支配收敛完成。局部符号的同一控制在每个紧位置集上一致，已经证明局部光滑性。

全空间情形还须控制位置权。将 $x^\mu e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi} = (2\pi\mathrm{i})^{-|\mu|}\partial_\xi^\mu e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}$ 代入上述积分，再沿频率分部积分。分部积分没有无穷远边界项，因为被微分的符号至多多项式增长，$\hat{f}$ 的各阶导数快速下降。于是

$$\sup_x |x^\mu \partial_x^\nu a(x,D) f(x)| \le C_{a,\mu,\nu} \sum_{\rho \le \mu} \int \langle \xi \rangle^{m+|\nu|} |\partial_\xi^\rho \hat{f}(\xi)|\, \mathrm{d}\xi.$$

右侧常数只使用有限个符号半范数。取整数 $M > m + |\nu| + d$，每个积分又由 $\hat{f}$ 的有限个 Schwartz 半范数控制。Fourier 变换在 $\mathcal{S}$ 上连续，故每个输出半范数都有相应的有限输入半范数界，这就是所需连续性。位置支撑结论直接来自积分中的 $a(x,\xi) = 0$。 □

例如，符号 $a = 1$ 给出恒等算子；符号 $a = \xi^\alpha$ 给出 $D^\alpha$；只依赖 $x$ 的符号给出乘法算子。这些例子都说明，符号本身不必可积；积分的收敛首先来自输入的快速下降。

## G.1.2 平方可积的相空间模型

若符号本身平方可积，可以直接在相空间与核之间使用 Plancherel。这个模型不要求符号光滑，却给出精确的算子范数恒等式；它也显示一般零阶符号的有界性为何需要另一种论证。

**命题 G.1.3** (平方可积符号与 Hilbert–Schmidt 范数)**.** *设 $d \geq 1$，$a \in L^2(\mathbb{R}^d_x \times \mathbb{R}^d_\xi)$ 为复值可测函数。则*

$$Af(x) = \int e^{2\pi i x\cdot\xi} a(x,\xi)\cdot \hat{f}(\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

*对每个 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 在几乎处处的 $x$ 有意义，并定义一个 $L^2$ 上的* **Hilbert–Schmidt 算子** (Hilbert–Schmidt operator)*，满足*

$$\|A\|_{\mathrm{HS}}^2 = \int_{\mathbb{R}^{2d}} |a(x,\xi)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\xi, \quad \|A\|_{L^2\to L^2} \leq \|A\|_{\mathrm{HS}}.$$

*这里 Hilbert–Schmidt 范数定义为 $\|A\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_n \|Ae_n\|_2^2$，$(e_n)$ 为任一标准正交基；上式同时表明该和与基的选择无关。*

*证明.* 由 Fubini，几乎每个 $x$ 对应一个 $L^2_\xi$ 函数 $a(x,\cdot)$。Cauchy–Schwarz 和 Plancherel 给出

$$|Af(x)| \leq \|a(x,\cdot)\|_2 \cdot \|f\|_2, \quad \|Af\|_2 \leq \|a\|_{L^2_{x,\xi}} \cdot \|f\|_2.$$

令 $\check{a}_x$ 是 $a(x,\cdot)$ 的 $L^2$ 逆 Fourier 变换，并取 $K(x,y) = \check{a}_x(x-y)$。可以先以光滑紧支撑符号逼近 $a$，再用 Plancherel 取极限，得到一个可测的 $L^2_{x,y}$ 核。平移和反射不改变 Lebesgue 测度，所以

$$\int |K(x,y)|^2\,\mathrm{d}y = \int |a(x,\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi$$

对几乎每个 $x$ 成立。对光滑紧支撑符号，Fourier 反演给出 $Af(x) = \int K(x,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$；上述 $L^2$ 界使该恒等式延拓到一般的 $a$ 与 $f$。

固定标准正交基 $(e_n)$。对几乎每个 $x$，用基 $(\overline{e_n})$ 对 $K(x,\cdot)$ 作 Parseval 展开，得到

$$\sum_n \left| \int K(x,y)\cdot e_n(y)\,\mathrm{d}y \right|^2 = \int |K(x,y)|^2\,\mathrm{d}y.$$

以 Tonelli 交换非负项的求和与积分，便得到所述 Hilbert–Schmidt 恒等式。若需要紧性，还可用有限和 $\sum_{j=1}^N \phi_j(x)\cdot\psi_j(y)$ 在 $L^2_{x,y}$ 中逼近 $K$；相应有限秩算子在算子范数中逼近 $A$。 □

这条命题并不要求符号具有紧支撑；平方可积已经足够。反过来，恒等算子的符号 $a=1$ 属于 $S^0_{1,0}$，却不平方可积。即使取非零 $c\in C_c^\infty$，零阶符号 $a(x,\xi)=c(x)$ 在频率方向仍不可积。因此不能用 Hilbert–Schmidt 计算替代一般零阶有界性。

### G.1.3 用位置导数控制频率差

对位置支集紧的符号，位置 Fourier 变换把 $x$ 导数转为频率差的衰减。所得核不必在相空间平方可积，但它在两个频率变量上都有一致的绝对积分界，正好适用 Schur 检验。

**命题 G.1.4** (紧位置支撑符号的 Sobolev 界)**.** 设 $d\ge 1$、$m,s\in\mathbb{R}$，$a\in S^m_{1,0}$，且存在固定紧集 $L\subset\mathbb{R}^d$，使 $a(x,\xi)=0$ 对所有 $x\notin L$、$\xi\in\mathbb{R}^d$ 成立。则左量子化具有唯一的连续延拓

$$a(x,D):H^{s+m}(\mathbb{R}^d)\longrightarrow H^s(\mathbb{R}^d),\quad \|a(x,D)f\|_{H^s}\le C\cdot\|f\|_{H^{s+m}}.$$

常数只依赖 $d,m,s,L$ 以及有限个符号半范数；延拓后的输出仍支撑于 $L$。

证明. 用权 $\langle\xi\rangle^s$ 定义的平方范数，与本书采用 $(1+4\pi^2|\xi|^2)^{s/2}$ 的 Sobolev 范数等价，故只须证明前一种范数的界。对符号的位置变量作 Fourier 变换，记为

$$\tilde a(\zeta,\xi)=\int e^{-2\pi i x\cdot\zeta}a(x,\xi)\,\mathrm{d}x.$$

对任意整数 $N\ge 0$，位置支撑紧使分部积分没有边界项，而 $(1-\Delta_x)^N a$ 的 $L^1_x$ 范数由有限个位置导数半范数控制。因此

$$|\tilde a(\zeta,\xi)|\le C_N\langle\zeta\rangle^{-2N}\langle\xi\rangle^m.$$

对 Schwartz 输入，位置支集的有限测度与 $\hat f$ 的快速下降保证 Fubini 合法，给出

$$\widehat{a(x,D)f}(\eta)=\int\tilde a(\eta-\xi,\xi)\cdot\hat f(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

令 $g(\xi)=\langle\xi\rangle^{s+m}\hat f(\xi)$。给输出乘 $\langle\eta\rangle^s$ 后，作用于 $g$ 的核为

$$L_s(\eta,\xi)=\langle\eta\rangle^s\tilde a(\eta-\xi,\xi)\langle\xi\rangle^{-s-m}.$$

为了同时处理正负 $s$，使用两条权不等式

$$\langle\eta\rangle\le\sqrt{2}\langle\eta-\xi\rangle\langle\xi\rangle,\quad \langle\xi\rangle\le\sqrt{2}\langle\eta-\xi\rangle\langle\eta\rangle.$$

它们分别控制比值及其倒数，从而

$$\frac{\langle\eta\rangle^s}{\langle\xi\rangle^s}\le 2^{|s|/2}\langle\eta-\xi\rangle^{|s|},\quad |L_s(\eta,\xi)|\le C_{N,s}\langle\eta-\xi\rangle^{-2N+|s|}.$$

选 $2N-|s|>d$，便有

$$\sup_\eta\int|L_s(\eta,\xi)|\,\mathrm{d}\xi<\infty,\quad \sup_\xi\int|L_s(\eta,\xi)|\,\mathrm{d}\eta<\infty.$$

引理 23.4.1 所需的正是这两个绝对积分上界；它给出 $g \mapsto \int L_s(\eta,\xi)\cdot g(\xi)\,\mathrm{d}\xi$ 的 $L^2$ 有界性。再用 Plancherel，就得到所需 Sobolev 界。

Schwartz 函数在任意实阶 $H^{s+m}$ 中稠密：在 Fourier 一侧以光滑紧支撑函数逼近加权 $L^2$ 函数，再除去光滑正权即可。因此算子有唯一的连续延拓。对于支撑与 $L$ 不交的测试函数，每个近似输出与它的配对为零；$H^s$ 收敛蕴含分布收敛，故极限输出也支撑于 $L$。 □

有限阶位置导数控制了频率差，即使符号延伸到任意高频，也能获得上述映射估计。若 $a$ 是局部符号，先乘位置截断便可在观察紧集上使用这个结论。若完全取消位置支撑条件，$\tilde{a}$ 未必是一个可积函数，证明中的同一个 Schur 核便不能直接使用；全空间一般零阶估计还需要其他局部化论证。

## G.2 核与伪局部性

符号定义中的积分作用于 Schwartz 函数时收敛良好，但把 $\hat{f}$ 的定义代入后，形式核

$$K_a(x,y)=\int e^{2\pi\mathrm{i}(x-y)\cdot\xi}a(x,\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

通常不是绝对积分。最简单的 $a=1$ 已经给出对角线上的 Dirac 核。我们先用频率截断定义分布核，再证明它在 $x\neq y$ 处是光滑函数；这样才能准确区分对角线上的奇性和远处输入的作用。

### G.2.1 频率截断与非对角光滑性

**命题 G.2.1** (符号核的构造与非对角光滑性)**.** 设 $d\geq 1$、$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 开、$m\in\mathbb{R}$，且 $a\in S^m_{1,0,\mathrm{loc}}(\Omega\times\mathbb{R}^d)$。取 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，满足 $\rho=1$ 于 $|\xi|\leq 1$、$\rho=0$ 于 $|\xi|\geq 2$，并令

$$K_R(x,y)=\int e^{2\pi\mathrm{i}(x-y)\cdot\xi}\rho(\xi/R)\cdot a(x,\xi)\,\mathrm{d}\xi,\quad R\geq 1.$$

则 $K_R$ 在 $\mathcal{D}'(\Omega\times\Omega)$ 中收敛到一个与 $\rho$ 无关的核 $K_a$，且该核表示左量子化在 $C_c^\infty(\Omega)$ 上的作用。其限制

$$K_a\big|_{\{(x,y)\in\Omega\times\Omega:\,x\neq y\}}\in C^\infty$$

成立；在每个离对角线的紧集上，$K_R$ 的所有阶导数一致收敛到 $K_a$ 的相应导数。

证明. 先证明分布收敛。对 $\Phi\in C_c^\infty(\Omega\times\Omega)$，

$$\langle K_R,\Phi\rangle=\int_\Omega\int_{\mathbb{R}^d}e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}\rho(\xi/R)\cdot a(x,\xi)\left(\int_\Omega e^{-2\pi\mathrm{i}y\cdot\xi}\Phi(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}x.$$

括号内对 $y$ 的 Fourier 变换在 $\xi$ 上任意阶下降，并且对 $x$ 一致，因为 $\Phi$ 支撑于一个固定紧集，沿 $y$ 分部积分只涉及有限个测试函数半范数。外面的 $a$ 在这组 $x$ 上至多按 $\langle\xi\rangle^m$ 增长。因此可用一个与 $R$ 无关的可积函数控制被积式。令 $R\to\infty$，支配收敛既给出极限及其截断独立性，也给出测试函数的有限半范数界，故极限确为分布。取 $\Phi(x,y)=\varphi(x)f(y)$，由 $\hat{f}$ 的快速下降可识别 $\langle K_a,\varphi\otimes f\rangle=\int\varphi(x)a(x,D)f(x)\,\mathrm{d}x$。

再取离对角线的紧集 $E \Subset \Omega \times \Omega$，记 $z = x - y$，则 $|z| \geq \varepsilon_E > 0$。先对 $K_R$ 求 $\partial_x^\alpha \partial_y^\beta$，各项都形如

$$\int e^{2\pi \mathrm{i} z\cdot\xi} \rho(\xi/R) \cdot b(x,\xi)\,\mathrm{d}\xi, \quad b \in S^{m+|\alpha|+|\beta|}_{1,0,\mathrm{loc}}.$$

这里允许用较大的统一阶数，因为相位导数至多带来 $|\alpha| + |\beta|$ 个频率因子。令 $M = m + |\alpha| + |\beta|$，并置

$$L_z = \frac{z \cdot \nabla_\xi}{2\pi \mathrm{i} |z|^2}, \quad L_z e^{2\pi \mathrm{i} z\cdot\xi} = e^{2\pi \mathrm{i} z\cdot\xi}.$$

频率支撑紧时可以反复积分分部，得

$$\int e^{2\pi \mathrm{i} z\cdot\xi} (-L_z)^N \big(\rho(\xi/R) \cdot b(x,\xi)\big)\,\mathrm{d}\xi.$$

不能直接删去其中作用在截断上的导数。没有导数落在 $\rho$ 上的一项，由 $C_E \langle \xi \rangle^{M-N}$ 控制；取 $N > M + d$，该控制可积，因而这一项在 $E$ 上一致趋于去掉 $\rho$ 的积分。若有 $q \geq 1$ 个导数落在截断上，则对应项只支撑于 $R \leq |\xi| \leq 2R$，其绝对积分至多为

$$C_E R^{-q} R^{M-(N-q)} R^d = C_E R^{M+d-N} \longrightarrow 0.$$

这就同时处理了主项和全部截断误差。对任意指定的 $\alpha, \beta$，都可选这样的 $N$，故所有导数在离对角线的紧集上一致收敛。光滑函数列及其各阶导数的这种局部一致收敛，给出光滑极限；该极限与已构造的分布限制一致。 □

这里的分部积分次数随所考察的导数阶数增加，不是一开始选定一个 $N$ 就同时控制所有阶导数。若符号属于所有负阶类，即 $a \in \bigcap_{m\in\mathbb{R}} S^m_{1,0,\mathrm{loc}}$，则每个核导数原本就可取绝对可积的频率控制，核在对角线上也光滑。对一般有限阶符号，只能保证非对角光滑性。

## G.2.2　适当支撑与分布上的作用

光滑核可以与紧支撑分布配对，但未必可以与任意分布配对。例如，恒为 1 的核十分光滑，而对函数 $u = 1$ 写出的 $\int_{\mathbb{R}^d} u(y)\,\mathrm{d}y$ 已经发散。一般分布只作用于紧支撑测试函数，因而还需要把每个观察紧集所涉及的输入限制在另一个紧集内。

**定义 G.2.2** (局部符号表示与适当支撑)**.** 设 $d \geq 1$、$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开、$m \in \mathbb{R}$。本附录称分布核 $K_A \in \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega)$ 具有阶 $m$ 的**局部伪微分表示**，是指它在对角线外光滑，且每个 $x_0 \in \Omega$ 都有一个邻域 $U \Subset \Omega$，使

$$K_A|_{U\times U} = K_a + R, \quad a \in S^m_{1,0,\mathrm{loc}}(U \times \mathbb{R}^d), \quad R \in C^\infty(U \times U).$$

其中 $K_a$ 由频率截断定义。对应的测试函数算子由 $\langle Af, \varphi\rangle = \langle K_A, \varphi \otimes f\rangle$ 定义。

若对每个紧集 $L \Subset \Omega$，集合

$$\{\, y : \exists x \in L,\ (x,y) \in \operatorname{supp} K_A \,\}, \quad \{\, x : \exists y \in L,\ (x,y) \in \operatorname{supp} K_A \,\}$$

均为 $\Omega$ 中的紧集，则称 $A$ 具有**适当支撑** (proper support)。满足这两个条件的 $A$ 称为本节所讨论的适当支撑**伪微分算子** (pseudodifferential operator)。

这里的定义只要求局部符号在对角线附近描述核；核的光滑部分不承担奇性。

**命题 G.2.3** (通过转置延拓到一般分布)**.** 设 $d \geq 1$、$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开、$m \in \mathbb{R}$，且 $A$ 是阶 $m$ 的适当支撑伪微分算子。则 $A$ 及其双线性转置 ${}^tA$ 均连续地把 $C_c^\infty(\Omega)$ 映入自身。因此公式

$$\langle Au, \varphi \rangle := \langle u, {}^tA\varphi \rangle, \quad u \in \mathcal{D}'(\Omega), \quad \varphi \in C_c^\infty(\Omega),$$

定义 $A$ 在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上的作用，并与测试函数上的原作用一致。

证明. 先处理一个局部符号核。测试函数输入的光滑性已由命题 G.1.2 给出。其双线性转置在局部可写成

$${}^ta(x,D)\varphi(y) = \int e^{-2\pi i y\cdot\xi} \left( \int e^{2\pi i x\cdot\xi} a(x,\xi)\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\xi,$$

其中 $\varphi$ 的支撑包含在符号的位置坐标域内。括号内先沿 $x$ 分部积分 $2N$ 次，得到

$$\left| \int e^{2\pi i x\cdot\xi} a(x,\xi)\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x \right| \leq C_{L,N} \langle \xi \rangle^{m-2N} \max_{|\gamma|\leq 2N} \|\partial^\gamma \varphi\|_\infty, \quad \operatorname{supp}\varphi \subset L.$$

因此对任意指定的 $y$ 导数，取 $2N > m + |\beta| + d$ 后可在外层积分内求 $\partial_y^\beta$，得到光滑函数及有限测试半范数界。这个公式也可先带频率截断写出，再用上述控制取极限；它与核转置一致。配对中没有复共轭，所以这里是双线性转置，不是 Hilbert 伴随。

对一般局部表示，用有限个截断把有关紧集分成对角线附近的小片和离对角线的部分。前者适用刚才的符号计算及光滑余核积分，后者直接由非对角光滑核积分得到光滑性。于是 $Af$ 与 ${}^tA\varphi$ 都是光滑函数。适当支撑又保证：输入支撑固定在一个紧集时，相应输出支撑总落在另一个固定紧集。只需在这两个紧集的乘积上取上述有限覆盖，所有导数界便都由输入的有限个测试半范数控制。这正是 $C_c^\infty \to C_c^\infty$ 的连续性。

现在 ${}^tA\varphi$ 是合法的紧支撑测试函数，故与任意 $u \in \mathcal{D}'$ 配对有意义。转置的连续性使 $\varphi \mapsto \langle u, {}^tA\varphi \rangle$ 成为分布；测试输入上的一致性由转置的定义给出。 □

适当支撑并不要求 $\operatorname{supp} Af \subset \operatorname{supp} f$。它只要求一个固定紧输入集不能影响到无穷远，并要求一个固定紧输出集不会收集来自无穷远的输入。后一条保证转置输出紧支撑，因而是上述分布作用公式不可省去的条件。

全空间符号有一个直观的适当支撑代表。取 $\theta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $\theta = 1$ 于原点附近，并把 $K_a$ 替换为 $\theta(x-y)\cdot K_a$。当 $x$ 落在紧集上时，$y$ 只能与它相差一个有界向量；反向同样成立，故新核适当支撑。它与原核在每个对角线点附近相同，差核 $(1-\theta(x-y))\cdot K_a$ 则处处光滑。

对于未加适当支撑的符号核，前面的转置计算仍给出 ${}^tA : C_c^\infty \to C^\infty$。因而可与紧支撑分布配对，定义 $A$ 在 $\mathcal{E}'$ 上的作用。若输入 $u$ 支撑紧，光滑差核对它的作用由 $\langle u(y), R(x,y) \rangle$ 定义，并随 $x$ 光滑；配对时可在 $y$ 上补一个在 $\operatorname{supp} u$ 附近等于 $1$ 的紧支撑截断。因此上述两种作用在紧支撑分布上只相差光滑函数。若输入是任意 $\mathcal{D}'$ 分布，则差核也必须有相应的适当支撑，或者另有明确的远场作用条件，才能作同样比较。

### G.2.3 光滑区域不会产生新的奇性

微分算子只能在输入已有奇性的地方留下奇性；伪微分算子虽然通常会扩大函数的支撑，仍保留这一正则性性质。关键是将观察点附近的光滑输入与远处输入分开：前一部分由符号积分处理，后一部分只接触非对角光滑核。

**命题 G.2.4** (伪局部性)**.** *设 $d \geq 1$、$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开、$m \in \mathbb{R}$，$A$ 是局部左符号属于 $S^m_{1,0,\mathrm{loc}}$ 的适当支撑伪微分算子，$u \in \mathcal{D}'(\Omega)$。则*

$$\operatorname{sing\,supp}(Au) \subset \operatorname{sing\,supp} u.$$

*这称为伪微分算子的***伪局部性*** (pseudolocality)。*

*证明.* 取 $x_0 \notin \operatorname{sing\,supp} u$，则 $u$ 在 $x_0$ 的某邻域 $U$ 上由光滑函数表示。选 $\chi \in C_c^\infty(U)$，并取 $x_0$ 的小邻域 $V \Subset U$，使 $\chi = 1$ 于 $\overline{V}$ 的一个邻域。分解

$$u = \chi \cdot u + (1 - \chi) \cdot u.$$

第一项是全局紧支撑光滑函数，由命题 G.2.3，$A(\chi \cdot u)$ 光滑。

对第二项，适当支撑给出一个紧集 $L \Subset \Omega$，包含核支撑中与 $x \in \overline{V}$ 相联系的全部输入点。取 $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$，使 $\eta = 1$ 于 $L$ 的一个邻域。对 $x \in V$，第二项等于

$$\langle u(y), \eta(y) \cdot (1 - \chi(y)) \cdot K_A(x, y) \rangle .$$

这里 $1 - \chi$ 在 $\overline{V}$ 附近为零，所以实际使用的 $(x, y)$ 与对角线保持正距离；乘截断后的核是关于 $(x, y)$ 的光滑函数，并在 $y$ 上具有固定紧支撑。分布在这个紧支撑测试空间上有有限阶连续性估计，因而可以对 $x$ 任意次求导，并把导数移入配对。所得函数在 $V$ 上光滑。两部分相加，说明 $Au$ 在 $x_0$ 附近光滑，结论成立。 □

伪局部性只控制奇异支撑。光滑的卷积核完全可能把一个非零紧支撑函数送到支撑更大的光滑函数；这不产生新的奇性。后面引入波前集时，还要把“同一位置”细分为“同一位置的哪些频率方向”；核的非对角光滑性是迈向那一步的起点。

## G.3 合成、椭圆性与参数逆

变系数方程中的两个操作常常不能交换：先对函数微分再乘系数，与先乘系数再微分，会相差系数的导数。符号合成把这类差别按频率阶数组织起来。先考察乘子与乘法的合成，再用余项估计处理局部算子；渐近求和将把有限展开连接成参数逆。最后用常系数椭圆方程展示：即使只掌握精确的 Fourier 乘子逆，也能从任意分布初步提高到局部光滑。

### G.3.1 从精确乘子公式到有限阶余项

令 $M_c f = c \cdot f$ 表示乘法算子。若 $q$ 只依赖频率，则 $M_c q(D)$ 的左符号直接是 $c(x)q(\xi)$；反过来的 $q(D)M_c$ 则需要把乘法造成的频率卷积写出来。这个次序差别决定了下面导数修正项的方向。

**命题 G.3.1** (乘子与光滑乘法的有限合成)**.** 设 $d \geq 1$、$m \in \mathbb{R}$，$q \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$|\partial_\xi^\beta q(\xi)| \leq C_\beta \langle \xi \rangle^{m-|\beta|} \quad (\xi \in \mathbb{R}^d)$$

对每个多重指标 $\beta$ 成立，其中 $\langle \xi \rangle = (1+|\xi|^2)^{1/2}$。设 $c \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$。采用相位 $e^{2\pi i x\cdot\xi}$ 的左量子化，则在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 上，$q(D)M_c$ 的精确左符号为

$$a(x,\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi i x\cdot\eta} q(\xi+\eta)\hat{c}(\eta)\,\mathrm{d}\eta.$$

此符号属于 $S^m_{1,0}$，且对每个整数 $N \geq 1$，

$$a(x,\xi) = \sum_{|\alpha|<N} \frac{(2\pi i)^{-|\alpha|}}{\alpha!} (\partial_\xi^\alpha q)(\xi)(\partial_x^\alpha c)(x) + r_N(x,\xi), \quad r_N \in S^{m-N}_{1,0}. \tag{G.1}$$

余项的每个符号半范数由 $q$ 的有限多个符号半范数和 $\hat{c}$ 的有限多个 Schwartz 半范数控制。

*证明.* 先取 $f \in \mathcal{S}$。乘积的 Fourier 公式给

$$\widehat{c\cdot f}(\zeta) = \int \hat{c}(\eta)\hat{f}(\zeta-\eta)\,\mathrm{d}\eta.$$

把它代入 $q(D)(c\cdot f)$，再令 $\xi = \zeta - \eta$。由于 $q$ 至多多项式增长，$\hat{c}$ 与 $\hat{f}$ 都快速下降，二重积分绝对可积。Fubini 因此给出

$$q(D)(c\cdot f)(x) = \int e^{2\pi i x\cdot\xi} \left( \int e^{2\pi i x\cdot\eta} q(\xi+\eta)\hat{c}(\eta)\,\mathrm{d}\eta \right) \hat{f}(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

这证明精确符号公式。它的任意固定阶 $x,\xi$ 导数，在 $\xi$ 的紧集上均有共同可积控制，所以该符号光滑，导数可以移入积分。

对函数 $t \mapsto q(\xi+t\eta)$ 在 $t=0$ 作带积分余项的 Taylor 展开，得到

$$q(\xi+\eta) = \sum_{|\alpha|<N} \frac{\eta^\alpha}{\alpha!}\partial_\xi^\alpha q(\xi) + R_N(\xi,\eta),$$

$$R_N(\xi,\eta) = N \sum_{|\alpha|=N} \frac{\eta^\alpha}{\alpha!} \int_0^1 (1-t)^{N-1} \partial_\xi^\alpha q(\xi+t\eta)\,\mathrm{d}t.$$

这里的系数 $N$ 来自一元积分余项中的 $(N-1)!$ 与多项式微分中的 $N!$。对有限和逐项使用 Fourier 反演，

$$\int e^{2\pi i x\cdot\eta}\eta^\alpha \hat{c}(\eta)\,\mathrm{d}\eta = (2\pi i)^{-|\alpha|}\partial_x^\alpha c(x),$$

便得到(G.1)及

$$r_N(x,\xi) = \int e^{2\pi i x\cdot\eta} R_N(\xi,\eta)\hat{c}(\eta)\,\mathrm{d}\eta.$$

下面证明所有余项半范数。固定多重指标 $\gamma,\beta$。先在完整积分中求 $\partial_x^\gamma\partial_\xi^\beta$，再把积分域分为两区；因此不需要对分区边界求导。位置导数只增加因子 $(2\pi i\eta)^\gamma$，而 $\partial_\xi^\beta R_N$ 正是 $\partial_\xi^\beta q$ 的同阶 Taylor 余项。

在 $|\eta| \le \langle\xi\rangle/2$ 上，函数 $\xi \mapsto \langle\xi\rangle$ 的 Lipschitz 常数不超过一，故

$$\tfrac{1}{2}\langle\xi\rangle \le \langle\xi + t\eta\rangle \le \tfrac{3}{2}\langle\xi\rangle \quad (0 \le t \le 1).$$

积分余项于是满足

$$|\partial_\xi^\beta R_N(\xi,\eta)| \le C_{N,\beta}|\eta|^N \langle\xi\rangle^{m-N-|\beta|}.$$

这部分对 $\partial_x^\gamma \partial_\xi^\beta r_N$ 的贡献不超过

$$C_{N,\beta,\gamma}\langle\xi\rangle^{m-N-|\beta|} \int |\eta|^{N+|\gamma|} \cdot |\hat{c}(\eta)|\,\mathrm{d}\eta.$$

最后的积分有限，并由 $\hat{c}$ 的一个足够高阶 Schwartz 半范数控制。

在 $|\eta| > \langle\xi\rangle/2$ 上，线段 $\xi + t\eta$ 可能经过低频，不能再使用刚才的频率可比性。改把 Taylor 差逐项估计。因为 $\langle\xi\rangle \le 2\langle\eta\rangle$，

$$|\partial_\xi^\beta q(\xi+\eta)| \le C_\beta \langle\eta\rangle^{\max(m-|\beta|,0)}.$$

每个被减去的 Taylor 项也满足

$$\left|\eta^\alpha \partial_\xi^{\alpha+\beta} q(\xi)\right| \le C_{\alpha,\beta}\langle\eta\rangle^{|\alpha|+\max(m-|\alpha|-|\beta|,0)}.$$

所以存在只依赖当前微分阶数及 $N, m$ 的 $K \ge 0$，使整个被积函数的绝对值不超过 $C\langle\eta\rangle^K \cdot |\hat{c}(\eta)|$。给定任意 $L > 0$，选用 Schwartz 衰减阶数大于 $K + d + L$，便有

$$\int_{|\eta|>\langle\xi\rangle/2} \langle\eta\rangle^K \cdot |\hat{c}(\eta)|\,\mathrm{d}\eta \le C_L\langle\xi\rangle^{-L}.$$

取 $-L \le m - N - |\beta|$，这也满足所需符号界。两区合并给出 $r_N \in S^{m-N}_{1,0}$。特别地，取 $N = 1$，主项 $q(\xi)c(x)$ 属于 $S^m_{1,0}$，余项属于 $S^{m-1}_{1,0}$，故 $a \in S^m_{1,0}$。每一步只使用有限阶估计，最后的半范数陈述也随之成立。 □

两区划分承担不同职责：靠近 $\xi$ 的频率用 Taylor 余项取得真正的阶数降低，远处的频率则用 $\hat{c}$ 的任意阶衰减吸收增长。只写形式 Taylor 级数，会漏掉频率线段经过原点时的第二种估计。

微分算子给出可以逐项核对的例子。若 $q(\xi) = 2\pi\mathrm{i}\xi_j$，取 $N = 2$ 后余项恰为零，得到

$$\partial_j(c \cdot f) = c \cdot \partial_j f + (\partial_j c) \cdot f.$$

若 $q(\xi) = 4\pi^2|\xi|^2$，取 $N = 3$ 后余项也为零，得到

$$(-\Delta)(c \cdot f) = c \cdot (-\Delta f) - 2\nabla c \cdot \nabla f - (\Delta c) \cdot f.$$

一阶修正符号为 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}(8\pi^2\xi)\cdot\nabla c$，等于算子 $-2\nabla c\cdot\nabla$ 的符号；二阶项为 $-\Delta c$。这些等式同时检查了 Fourier 约定中的 $2\pi$、符号和算子次序。

对一般 $q \in S^m_{1,0}$，交换子 $[q(D), M_c] = q(D)M_c - M_c q(D)$ 的零阶合成项相消，因此其符号属于 $S^{m-1}_{1,0}$。再保留一项，便得到

$$\sigma([q(D), M_c])(x,\xi) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \nabla_\xi q(\xi) \cdot \nabla c(x) + r_2(x,\xi), \quad r_2 \in S^{m-2}_{1,0}.$$

这里 $\sigma$ 仅表示当前左量子化下的符号。即使 $c$ 紧支撑，$q(D)M_c$ 的精确符号也未必在位置上紧支撑，因为乘子可能把输出带到支集之外。若再在左侧乘 $\chi \in C_c^\infty$，则符号成为 $\chi \cdot \sigma([q(D), M_c])$，由命题 G.1.4 得到

$$\chi[q(D), M_c] : H^s \longrightarrow H^{s-m+1} \quad (s \in \mathbb{R}).$$

交换子比两个原算子各自的阶数低一阶，来自主项抵消，不能靠分别估计两项看出来。

## G.3.2 渐近展开与椭圆下界

有限合成对每个 $N$ 给出一个余项界，却没有说把所有修正项相加会得到收敛级数。一般符号演算需要的正是前一种信息。以下在开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上使用局部符号类：所有位置导数、频率导数的估计在每个 $K \Subset \Omega$ 上一致，常数允许依赖 $K$。记为 $S^m_{1,0,\mathrm{loc}}$；在全空间有统一常数时仍写 $S^m_{1,0}$。

**定义 G.3.2** (符号的渐近展开)**.** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开，$\mu \in \mathbb{R}$，$c_j \in S^{\mu-j}_{1,0,\mathrm{loc}}$ 对每个整数 $j \geq 0$ 给定。若 $c \in S^\mu_{1,0,\mathrm{loc}}$ 满足

$$c - \sum_{j=0}^{N-1} c_j \in S^{\mu-N}_{1,0,\mathrm{loc}} \quad (N = 1, 2, \ldots),$$

则称 $c$ 具有**符号渐近展开** (asymptotic expansion of symbols)，记作 $c \sim \sum_{j\geq 0} c_j$。记

$$S^{-\infty}_{\mathrm{loc}} := \bigcap_{\nu \in \mathbb{R}} S^\nu_{1,0,\mathrm{loc}},$$

其元素称为**无限阶磨光符号** (smoothing symbol)。

这个定义逐个固定 $N$，没有要求余项常数随 $N$ 有统一控制。例如 $c_j(\xi) = j!\langle\xi\rangle^{-j}$ 属于 $S^{-j}_{1,0}$，而对每个固定 $\xi$，数项级数 $\sum_j c_j(\xi)$ 都发散。一般渐近求和构造会给高阶项乘上越来越远的高频截断；它保留每个有限精度的展开，而不把原级数逐点相加。若两个符号有同一渐近展开，它们之差属于 $S^{-\infty}_{\mathrm{loc}}$，所以展开只能确定符号到一个无限阶磨光误差。

构造逆的首项需要除以符号。只要求 $a(x,\xi) \neq 0$ 不够：如果分母沿高频趋于零的速度没有控制，倒数便可能比预期阶数增长得快。椭圆下界恰好排除这种退化。

**定义 G.3.3** (锥上的椭圆性)**.** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开，$m \in \mathbb{R}$，$a \in S^m_{1,0,\mathrm{loc}}$，$V \Subset \Omega$ 为开集，$\Gamma \subset \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ 为开锥。若存在 $c_0, R > 0$，使

$$|a(x,\xi)| \geq c_0 \langle \xi \rangle^m \quad (x \in V,\ \xi \in \Gamma,\ |\xi| \geq R), \tag{G.2}$$

则称 $a$ 在 $V \times \Gamma$ 上**椭圆** (elliptic)。若对每个 $K \Subset \Omega$，上述下界在 $x \in K$ 及全部高频方向上一致成立，常数可依赖 $K$，则称 $a$ 在 $\Omega$ 上椭圆。

较小的方向锥需要留出角度余量。以下说 $\Gamma'$ 严格位于 $\Gamma$ 内，是指 $\overline{\Gamma' \cap S^{d-1}} \subset \Gamma \cap S^{d-1}$。它与 $V' \Subset V$ 一起保证可以选择光滑截断，在较小区域恒为一而在大区域之外为零。

**命题 G.3.4** (椭圆符号的倒数估计)**.** 设 $d \geq 1$、$m \in \mathbb{R}$、$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开，$a \in S^m_{1,0,\mathrm{loc}}$ 在 $V \times \Gamma$ 上满足(G.2)，其中 $V \Subset \Omega$ 开、$\Gamma$ 为开锥。则在该高频区域，对所有多重指标 $\alpha, \beta$，

$$\left| \partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta (a^{-1})(x,\xi) \right| \leq C_{\alpha,\beta} \langle \xi \rangle^{-m-|\beta|}.$$

给定 $V' \Subset V$ 及严格位于 $\Gamma$ 内的开锥 $\Gamma'$，可以构造 $b_0 \in S^{-m}_{1,0}$，其位置支撑紧，且在 $V' \times \Gamma'$ 的充分高频部分等于 $a^{-1}$。

*证明.* 零阶估计就是椭圆下界。对一个非零微分指标，反复使用乘积法则和 $\partial(a^{-1}) = -a^{-2}\partial a$，得到有限多个形如

$$C a^{-(\ell+1)} \prod_{j=1}^{\ell} \partial_x^{\alpha_j} \partial_\xi^{\beta_j} a, \quad \sum_{j=1}^{\ell} \alpha_j = \alpha, \quad \sum_{j=1}^{\ell} \beta_j = \beta$$

的项，其中每个 $(\alpha_j, \beta_j) \neq (0,0)$。下界控制分母，符号界控制每个分子，这一项的绝对值至多为

$$C \langle \xi \rangle^{-m(\ell+1)} \prod_{j=1}^{\ell} \langle \xi \rangle^{m-|\beta_j|} = C \langle \xi \rangle^{-m-|\beta|}.$$

有限求和证明第一项结论。

取 $\chi \in C_c^\infty(V)$，在 $\overline{V'}$ 附近等于一。再在单位球面选光滑函数 $\psi$，其支撑包含在 $\Gamma \cap S^{d-1}$ 中，在 $\overline{\Gamma' \cap S^{d-1}}$ 附近等于一。把它沿射线作零次齐次延拓；每个频率导数便带来相应的 $|\xi|^{-1}$。最后取光滑径向截断 $\rho$，在 $|\xi| \leq 2R$ 时为零，在 $|\xi| \geq 3R$ 时为一。在分母非零的区域定义

$$b_0(x,\xi) = \chi(x) \rho(\xi) \psi(\xi/|\xi|) a(x,\xi)^{-1},$$

其余位置置零。各截断在所需边界附近为零，因而该式光滑延拓；低频附近也不需要定义 $\xi/|\xi|$。乘积法则、倒数估计及齐次截断的导数界给出 $b_0 \in S^{-m}_{1,0}$。在指定较小区域的高频部分，三个截断都是一，故 $b_0 = a^{-1}$。 □

## G.3.3　一般合成与参数逆的证明边界

倒数符号只消掉乘积的主项。因为位置和频率同时变化，$\mathrm{Op}(b_0)\,\mathrm{Op}(a)$ 还含有合成导数项。**参数逆** (parametrix)通过逐阶修正，使误差降到任意负阶。为分清有限余项与无穷构造的职责，先补足一般局部合成，再引入渐近求和与参数逆定理。

**命题 G.3.5** (局部符号的有限合成)**.** 设 $d \geq 1$、$m, n \in \mathbb{R}$，$a \in S^m_{1,0}$、$b \in S^n_{1,0}$，并且 $b$ 的位置支撑包含在一个固定紧集中。则在 Schwartz 空间上，$\operatorname{Op}(a)\operatorname{Op}(b)$ 的精确左符号为

$$c(x,\xi) = \int e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\eta} a(x,\xi+\eta)\tilde{b}(\eta,\xi)\,\mathrm{d}\eta, \quad \tilde{b}(\eta,\xi) = \int e^{-2\pi \mathrm{i} y\cdot\eta} b(y,\xi)\,\mathrm{d}y.$$

对每个整数 $N \geq 1$，

$$c - \sum_{|\alpha|<N} \frac{(2\pi\mathrm{i})^{-|\alpha|}}{\alpha!}(\partial_\xi^\alpha a)(\partial_x^\alpha b) \in S^{m+n-N}_{1,0}.$$

相同的渐近公式适用于开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上两个适当支撑的伪微分算子的局部左符号，符号类相应取 $S^m_{1,0,\mathrm{loc}}$、$S^n_{1,0,\mathrm{loc}}$，合成符号允许相差一个 $S^{-\infty}_{\mathrm{loc}}$ 项。

*证明.* $b$ 的位置支撑固定且紧。在该变量反复分部积分，便对每个整数 $L \geq 0$ 及多重指标 $\beta$ 得到

$$|\partial_\xi^\beta \tilde{b}(\eta,\xi)| \leq C_{L,\beta}\langle\eta\rangle^{-L}\langle\xi\rangle^{n-|\beta|}.$$

这里频率参数 $\xi$ 没有被积分掉，其符号阶数必须保留。对 $f \in \mathcal{S}$，$\operatorname{Op}(b)f$ 是紧支撑光滑函数；把其 Fourier 表达式代入 $\operatorname{Op}(a)$，以上估计配合 $\hat{f}$ 的快速衰减使 Fubini 合法，给出精确符号公式。

现对 $a(x,\xi+\eta)$ 在 $\eta = 0$ 作 $N$ 阶有限 Taylor 展开。$\eta^\alpha$ 的积分通过位置 Fourier 反演，恰给 $(2\pi\mathrm{i})^{-|\alpha|}\partial_x^\alpha b(x,\xi)$。余项估计沿用命题 G.3.1 的两区划分，但需核对新增的参数导数。将 $\partial_\xi^\beta$ 分成落在 Taylor 余项上的 $\beta_1$ 与落在 $\tilde{b}$ 上的 $\beta_2$，其中 $\beta_1 + \beta_2 = \beta$。在近区，位置导数落在 $a$ 时不改变它的阶数，落在指数上时只增加 $\eta$ 的幂。因此每项积分不超过

$$C\langle\xi\rangle^{m-N-|\beta_1|}\langle\xi\rangle^{n-|\beta_2|}\int \langle\eta\rangle^{N+|\gamma|-L}\,\mathrm{d}\eta.$$

取 $L > N + |\gamma| + d$，便得到阶数 $m+n-N-|\beta|$。在远区，Taylor 差的各项至多按 $\eta$ 的某个固定幂增长；利用 $\tilde{b}$ 的任意阶 $\eta$ 衰减，可以使尾积分小于 $C_A\langle\xi\rangle^{n-|\beta_2|-A}$。再取 $A \geq N + |\beta_1| - m$，同样得到所需阶数。这个选择可对每一对 $\gamma, \beta$ 作出，证明全部符号半范数。

对局部适当支撑算子，在观察的对角邻域取嵌套的位置截断，把局部符号延拓成全空间符号，并使右侧符号的位置支撑紧。被删去的中间位置与至少一个核的对角线分离；该核及全部位置导数因此光滑。适当支撑又使涉及的输入、中间位置落在紧集内。将另一核作用于这个光滑紧支撑因子时，在其位置积分中反复分部积分，可使频率积分连同任意位置导数绝对收敛，所以这些被删项仍有光滑核。由此，局部合成模光滑核归约到刚才的精确公式。截断在所观察位置附近恒为一，所有截断导数在这里为零，故有限展开仍是原符号 $a, b$ 的展开。紧位置局部化后的光滑核具有快速下降的频率变换，正好对应 $S^{-\infty}_{\mathrm{loc}}$ 误差。 □

**定理 G.3.6** (深层结构定理：符号演算与椭圆参数逆)**.** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开，$m, n \in \mathbb{R}$。设 $A, B$ 是 $\Omega$ 上适当支撑的伪微分算子，其局部左符号分别为 $a \in S^m_{1,0,\mathrm{loc}}$、$b \in S^n_{1,0,\mathrm{loc}}$，量子化使用相位 $e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}$。有以下结论。

1. 合成 $AB$ 有局部左符号 $a\#b \in S^{m+n}_{1,0,\mathrm{loc}}$。对每个整数 $N \geq 1$，
$$a\#b - \sum_{|\alpha|<N} \frac{(2\pi\mathrm{i})^{-|\alpha|}}{\alpha!}(\partial_\xi^\alpha a)(\partial_x^\alpha b) \in S^{m+n-N}_{1,0,\mathrm{loc}}.$$

2. 给定 $\mu \in \mathbb{R}$ 及任意序列 $c_j \in S^{\mu-j}_{1,0,\mathrm{loc}}$，存在 $c \in S^{\mu}_{1,0,\mathrm{loc}}$，使 $c \sim \sum_{j\geq 0} c_j$。这样的符号在模 $S^{-\infty}_{\mathrm{loc}}$ 意义下唯一。

3. 若 $a$ 在 $V \times \Gamma$ 上椭圆，其中 $V \Subset \Omega$ 开、$\Gamma$ 为开锥，则对每个 $V' \Subset V$ 及严格位于 $\Gamma$ 内的开锥 $\Gamma'$，存在适当支撑的阶 $-m$ 算子 $Q$，使 $QA - I$ 和 $AQ - I$ 的局部符号 $r_\ell, r_r$ 在 $V' \times \Gamma'$ 上满足
$$|\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta r_\ell(x,\xi)| + |\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta r_r(x,\xi)| \leq C_{\alpha,\beta,L}\langle\xi\rangle^{-L} \quad (|\xi| \geq 1)$$
对所有多重指标 $\alpha, \beta$ 及所有 $L > 0$ 成立。若椭圆下界在 $V$ 的全部频率方向上一致成立，则可使两个余项在 $V' \times V'$ 上都有光滑核；因而把它们的输入、输出都乘以 $C_c^\infty(V')$ 截断后，得到光滑核算子。

*证明概要.* 合成公式见命题 G.3.5。下面概述渐近求和及参数逆的无穷阶构造。

渐近求和也不是求原级数之和。选择在低频为零、高频为一的 $\rho$，把第 $j$ 项改成 $\rho(\xi/R_j)c_j(x,\xi)$，其中 $R_j \to \infty$ 取得足够快。每个固定频率只留下有限多项；再依次控制位置紧集、微分阶数及余项阶数这三组可数条件，才能保证所有符号半范数。切掉的有限个低频部分都是无限阶磨光符号。

有了前两项，参数逆的递推含义便可说明。先在比最终区域稍大的椭圆锥上取 $b_0 = a^{-1}$，用命题 G.3.4 的截断延拓。合成主项是 $b_0 a = 1$，其余至少低一阶。若已构造 $b^{(N)}$，使
$$b^{(N)}\#a = 1 - r_N, \quad r_N \in S^{-N}$$
在该较小锥上成立，则再加 $d_N = r_N/a$，其阶数为 $-m-N$。合成公式给
$$(b^{(N)} + d_N)\#a = 1 - r_N + d_N a + \text{阶数不超过 } -N-1 \text{ 的项}.$$
于是当前误差被抵消，又降低一阶。各步都在稍大的区域作截断，避免边界截断导数进入所观察的锥。渐近求和把这些修正组合成一个真实符号，使左合成余项在该锥上降到所有负阶。右参数逆同样构造；在再次缩小的锥上，合成的结合性使左右构造之差属于所有负阶，因而可选一个同时满足两侧结论的参数逆。

若所有方向都具有这种快速衰减，则核的每个位置导数只增加一个有限次频率因子，积分仍绝对可积，余项便有光滑核。若估计只在一个方向锥上成立，其他方向没有这样的控制，不能得出整个余项核光滑。逐项半范数选择及无穷阶局部化的详细证明见下述文献。

所用外部输入可在 [10, Section 5.1, Proposition 5.1.1, pp. 185–186, Proposition 5.1.2 and (5.1.2), pp. 186–187] 核验：下降阶数的渐近求和由命题 5.1.1 给出，双侧参数逆由命题 5.1.2 给出，第 187 页式 (5.1.2) 则专门说明锥内局部版本。原文处理更一般的 Fourier 积分算子；这里取其符号类型参数 $\rho = 1$、典范关系为对角关系的伪微分特例。进一步的系统论述见 [23]。 □

方向局部的结论可以直接用符号语言理解：在选定较小锥中，无论要求多少次衰减，余项都满足相应估计；出了这个锥，余项可能仍有非平凡的高频部分。因此“在一个锥上有参数逆”不等于“$QA - I$ 在整个空间有光滑核”。下一节引入波前集后，才能把这一方向信息写成关于分布奇性的精确结论。

即使在所有方向上椭圆，参数逆仍不等于严格的全空间逆。低频误差、边界条件及算子核不由高频下界决定。例如 $-\Delta$ 在全部高频方向上椭圆，但常数属于它在全空间分布上的核；在 $L^2$ 框架下，原点附近的乘子 $|\xi|^{-2}$ 也不提供有界的全空间逆。第十七章和第十八章中的边界条件、能量估计与全局可解性，仍须分别验证。

### G.3.4 从任意分布出发的椭圆磨光

对于 $P = 1 - \Delta$，低频也可精确处理：符号 $1 + 4\pi^2|\xi|^2$ 处处非零。Fourier 权、乘法和交换子可以逐步提高局部正则性。它还解释一个常见疑问：初始数据只有分布意义时，Sobolev 迭代究竟从哪里开始。

**命题 G.3.7 (常系数椭圆磨光的直接证明).** *设 $d \geq 1$、$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开，$u \in \mathcal{D}'(\Omega)$。若分布 $(1-\Delta)u$ 由 $\Omega$ 上的一个光滑函数表示，则 $u$ 也由 $\Omega$ 上的一个光滑函数表示。*

*证明.* 记 $f = (1-\Delta)u$。全空间乘子

$$q(\xi) = (1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{-1}, \quad Q = q(D)$$

在 $\mathcal{S}'$ 上满足 $Q(1-\Delta) = I$。这是 Fourier 变换后的精确恒等式，适用范围不只限于光滑函数。带权 Plancherel 还给出

$$Q : H^t(\mathbb{R}^d) \longrightarrow H^{t+2}(\mathbb{R}^d) \quad (t \in \mathbb{R}).$$

固定 $V \Subset \Omega$，取 $\chi_0 \in C_c^\infty(\Omega)$，在 $\overline{V}$ 的邻域等于一。紧支撑分布 $v_0 = \chi_0 \cdot u$ 是温和分布，并有有限阶 $\ell$：在包含其支集的固定紧集上，它对测试函数的作用由有限多个不超过 $\ell$ 阶的导数上确界控制。把该估计用于乘上固定空间截断的指数 $e^{-2\pi i x\cdot\xi}$，可得

$$|\widehat{v}_0(\xi)| \leq C\langle\xi\rangle^{\ell}.$$

该 Fourier 变换是光滑函数，因为对 $\xi$ 求导只在分布配对中增加紧集上有界的 $x$ 次幂。选择 $M > \ell + d/2$，便有

$$\int \langle\xi\rangle^{-2M} \cdot |\widehat{v}_0(\xi)|^2 \, \mathrm{d}\xi < \infty, \quad v_0 \in H^{-M}(\mathbb{R}^d).$$

因此任意分布经空间截断后，都能从某个有限的负 Sobolev 阶开始迭代。

固定希望取得的导数阶数 $k \geq 0$，取整数 $J$ 使 $-M + J > k + d/2$。在 $\chi_0 = 1$ 的区域中选有限多个嵌套截断 $\chi_1, \dots, \chi_J$，每个都在同一个集合 $\overline{V}$ 的邻域等于一，且 $\chi_{j-1} = 1$ 于 $\operatorname{supp}\chi_j$ 的邻域。只要层数有限，$\overline{V}$ 与外侧截断之间的正距离就足以容纳这些过渡区域。

假设 $v_{j-1} = \chi_{j-1} \cdot u \in H^t$。分布的乘积法则给

$$(1-\Delta)(\chi_j \cdot u) = \chi_j \cdot f + [1-\Delta, M_{\chi_j}]u,$$
$$[1-\Delta, M_{\chi_j}]u = -2\nabla\chi_j \cdot \nabla u - (\Delta\chi_j)\cdot u.$$

交换子的系数支撑在 $\chi_{j-1} = 1$ 的区域，因而这一式中交换子所作用的 $u$ 可替换为 $v_{j-1}$。微分把 $H^t$ 连续映入 $H^{t-1}$，而命题 G.1.4 应用于紧支撑的零阶符号，说明各光滑系数乘法在每个实阶 Sobolev 空间有界。于是交换子项属于 $H^{t-1}$。另一项 $\chi_j \cdot f$ 是紧支撑光滑函数，属于所有 Sobolev 空间。作用精确逆 $Q$ 得

$$v_j = \chi_j \cdot u = Q(\chi_j \cdot f + [1-\Delta, M_{\chi_j}]v_{j-1}) \in H^{t+1}.$$

由 $v_0 \in H^{-M}$ 归纳得到 $v_J \in H^{-M+J}$。

最后说明达到的阶数确实给连续导数。若 $r > k + d/2$、$v \in H^r$，则对每个 $|\alpha| \leq k$，加权 Cauchy–Schwarz 给

$$\int |\xi|^{|\alpha|}\cdot|\hat{v}(\xi)|\,\mathrm{d}\xi \leq \left(\int |\xi|^{2|\alpha|}\langle\xi\rangle^{-2r}\,\mathrm{d}\xi\right)^{1/2}\cdot\|\langle\xi\rangle^r\hat{v}\|_2 < \infty.$$

因此各阶导数的 Fourier 反演积分绝对收敛，支配收敛说明它们连续。取 $v = v_J$，便知 $u$ 在固定的 $V$ 上属于 $C^k$。$k$ 任意，而 $V \Subset \Omega$ 也任意，故 $u \in C^\infty(\Omega)$。 □

精确逆每次增加二阶，位置截断产生的一阶交换子却消耗其中一阶，所以这一迭代每轮净提高一阶。右端光滑允许执行任意预先指定的有限轮；无需构造一个同时容纳无穷层截断的过程。变系数情形用椭圆参数逆替代这里的精确乘子逆，方向局部的情形还要在频率上作锥截断，这正是后面微局部正则性的起点。

## G.4　波前集的定义与基本例子

奇异支撑只回答“在哪个位置不光滑”，尚不能区分导致不光滑的频率方向。一个沿 $x_1 = 0$ 跳跃的函数，在切向仍不变；局部 Fourier 变换因而可能在切向快速衰减，在法向却只有幂次衰减。波前集把这两个信息同时记录。下面的 $(x_0, \xi_0)$ 中，$x_0$ 是观察位置，$\xi_0$ 是作用于位移的线性泛函所表示的频率；不是第二个空间点，也不是运动速度。

### G.4.1　先作空间截断，再观察频率方向

一般分布 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 未必在全空间温和，不能直接对它作 Fourier 变换。乘以 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$ 后，$\chi \cdot u$ 可以零延拓成 $\mathbb{R}^d$ 上的紧支撑分布。以下用 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^d)$ 记全体紧支撑分布；先说明它们的 Fourier 变换是怎样的函数。

**引理 G.4.1 (紧支撑分布的 Fourier 变换).** 设 $d \ge 1$、$v \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^d)$。则 $\widehat{v}$ 是光滑函数，存在非负整数 $M$，使对每个多重指标 $\beta$ 都有

$$|\partial_\xi^\beta \widehat{v}(\xi)| \le C_\beta \langle \xi \rangle^M, \quad \langle \xi \rangle = (1 + |\xi|^2)^{1/2}.$$

若 $a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，则

$$\widehat{a \cdot v}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{a}(\xi - \eta) \cdot \widehat{v}(\eta)\, \mathrm{d}\eta,$$

且积分绝对收敛。若对每个非负整数 $N$ 都有 $|\widehat{v}(\xi)| \le C_N \langle \xi \rangle^{-N}$，则 $v$ 由一个 $C_c^\infty$ 函数表示。

*证明.* 取 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使它在 $\operatorname{supp} v$ 的邻域上等于一。分布在固定紧支撑测试函数空间上的连续性给出一个整数 $M$ 和常数 $C$，满足

$$|\langle v, \rho \cdot \psi \rangle| \le C \sum_{|\alpha| \le M} \sup_{x \in \operatorname{supp} \rho} |\partial_x^\alpha (\rho \cdot \psi)(x)| \quad (\psi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)).$$

因此可定义 $\widehat{v}(\xi) = \langle v, \rho(x) e^{-2\pi \mathrm{i} x \cdot \xi} \rangle$。换用另一这样的 $\rho$ 不改变值，因为两者之差在分布支撑附近为零。关于 $\xi$ 的差商在每个紧频率集上连同任意有限阶 $x$ 导数一致收敛，故可在配对中逐次求导，得到

$$\partial_\xi^\beta \widehat{v}(\xi) = \langle v, \rho(x) (-2\pi \mathrm{i} x)^\beta e^{-2\pi \mathrm{i} x \cdot \xi} \rangle.$$

上面的有限阶估计只在 $x$ 上作至多 $M$ 次微分，且 $x$ 留在固定紧集内，所以每个 $\beta$ 都取得所述 $\langle \xi \rangle^M$ 界。这也说明该函数确实代表温和分布意义下的 Fourier 变换：将 Schwartz 测试函数的反演积分放入配对，任意有限阶导数的绝对收敛允许交换顺序。

把 $a$ 的 Fourier 反演公式代入 $\langle v, a(x) e^{-2\pi \mathrm{i} x \cdot \xi} \rangle$，得到乘积的卷积公式。换序所需的控制为 $C_\xi \langle \eta \rangle^M \cdot |\widehat{a}(\xi - \eta)|$，它可积，因为 $\widehat{a}$ 是 Schwartz 函数。

最后，若 $\widehat{v}$ 在全空间任意阶衰减，则对每个 $\alpha$，函数 $(2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha \widehat{v}(\xi)$ 都可积。反演积分因而定义一个具有任意阶连续导数的函数。温和分布 Fourier 变换的单射性说明此函数表示 $v$，而 $v$ 原有的紧支撑使它属于 $C_c^\infty$。 □

局部光滑性要求全部高频方向快速衰减；微局部光滑性只要求一个方向邻域中的衰减。这里的开锥 $\Gamma \subset \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ 指一个开集，满足 $\lambda \Gamma = \Gamma$ 对每个 $\lambda > 0$ 成立。它由单位球面上的开集 $\Gamma \cap S^{d-1}$ 决定。所谓较小锥 $\Gamma'$ 的方向闭包含于 $\Gamma$，指

$$\overline{\Gamma' \cap S^{d-1}} \subset \Gamma \cap S^{d-1}.$$

闭包在单位球面上取；不能要求整个无界锥的闭包紧包含于另一个锥。

**定义 G.4.2.** 设 $d \ge 1$、$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开，$u \in \mathcal{D}'(\Omega)$，并取 $x_0 \in \Omega$、$\xi_0 \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$。若存在 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$、$\chi(x_0) \neq 0$，以及含 $\xi_0$ 的开锥 $\Gamma$，使对每个非负整数 $N$ 都有常数 $C_N$ 满足

$$|\widehat{\chi \cdot u}(\xi)| \le C_N \langle \xi \rangle^{-N} \quad (\xi \in \Gamma),$$

则称 $u$ 在 $(x_0, \xi_0)$ **微局部光滑** (microlocally smooth)。所有不满足此条件的点组成 $u$ 的**波前集** (wave front set)，记作 $\mathrm{WF}(u)$。

同一个 $\chi$ 和同一个锥必须适用于全部 $N$，只有衰减常数允许随 $N$ 改变。由于引理 G.4.1 给出有界频率部分的控制，定义中也可只检查 $|\xi| \ge 1$。原点不进入波前集：它既不表示高频方向，也不能在正缩放下区分方向。对于复值分布，正方向和负方向应分别检查，不能预先把两者认作同一个方向。

## G.4.2　锥内衰减与截断的独立性

更换空间截断会在 Fourier 侧引入卷积。卷积把不同方向混在一起，因此“Schwartz 核保持快速衰减”必须附上所讨论的锥和缩小锥的步骤。下面把需要的估计写成略一般的形式；后文的伪微分算子也将使用它。

**引理 G.4.3** (锥内快速衰减的保持)**.** 设 $d \ge 1$，$\Gamma, \Gamma' \subset \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ 是开锥，且 $\Gamma'$ 的方向闭包含于 $\Gamma$。设可测函数 $F$ 满足

$$|F(\eta)| \le C \langle \eta \rangle^{M} \quad (\eta \in \mathbb{R}^d), \qquad |F(\eta)| \le C_N \langle \eta \rangle^{-N} \quad (\eta \in \Gamma)$$

对某个 $M \ge 0$ 和每个非负整数 $N$ 成立。设可测核 $K(\xi, \eta)$ 对某个 $m \in \mathbb{R}$ 满足：每个非负整数 $L$ 都有常数 $A_L$，使

$$|K(\xi, \eta)| \le A_L \langle \xi - \eta \rangle^{-L} \langle \eta \rangle^{m}.$$

则积分 $G(\xi) = \int K(\xi, \eta) \cdot F(\eta)\, \mathrm{d}\eta$ 绝对收敛，并对每个非负整数 $N$ 满足

$$|G(\xi)| \le B_N \langle \xi \rangle^{-N} \quad (\xi \in \Gamma').$$

特别地，任意 Schwartz 函数与 $F$ 的卷积在 $\Gamma'$ 上快速衰减。

*证明.* 对固定 $\xi$，取 $L > M + m + d$，就能用核关于频率差的衰减吸收 $F$ 的多项式增长，证明绝对收敛。为求锥中的一致界，把积分分成 $\eta \in \Gamma$ 与 $\eta \notin \Gamma$ 两部分。

第一部分可以使用 $F$ 的任意阶衰减。固定目标阶数 $N$，取整数 $R \ge N + \max(m, 0)$，并用 $\langle \xi \rangle^{N} \le C_N \langle \xi - \eta \rangle^{N} \langle \eta \rangle^{N}$。于是

$$\begin{aligned} \langle \xi \rangle^{N} \int_{\Gamma} |K(\xi, \eta)| \cdot |F(\eta)|\, \mathrm{d}\eta &\le C \int_{\Gamma} \langle \xi - \eta \rangle^{-L+N} \langle \eta \rangle^{m+N-R}\, \mathrm{d}\eta \\ &\le C \int_{\mathbb{R}^d} \langle \xi - \eta \rangle^{-L+N}\, \mathrm{d}\eta. \end{aligned}$$

选择 $L > N + d$，最后的积分与 $\xi$ 无关且有限。

第二部分利用两个方向集合间的间隙。单位球面上的紧集 $\overline{\Gamma' \cap S^{d-1}}$ 与闭集 $S^{d-1} \setminus \Gamma$ 不交，因此存在 $c > 0$，使

$$|\xi - \eta| \geq c(|\xi| + |\eta|) \quad (\xi \in \Gamma',\ \eta \notin \Gamma).$$

例如将两侧同时除以 $|\xi| + |\eta|$：若比值可趋于零，取单位方向及两个长度比例的收敛子列，极限只能是同一方向和相等的长度比例，与两个方向集合分离矛盾。含零向量的情形直接满足该界；球面补集为空时，外部也只剩零向量。因而有 $\langle \xi - \eta \rangle \geq c'(\langle \xi \rangle + \langle \eta \rangle)$。记 $B = \max(M + m, 0)$，取整数 $L \geq N + B + d + 1$，便得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d \setminus \Gamma} |K(\xi,\eta)| \cdot |F(\eta)| \, \mathrm{d}\eta &\leq C \int_{\mathbb{R}^d \setminus \Gamma} \langle \xi - \eta \rangle^{-L} \langle \eta \rangle^{B} \, \mathrm{d}\eta \\ &\leq C_N \langle \xi \rangle^{-N} \int_{\mathbb{R}^d} \langle \eta \rangle^{-d-1} \, \mathrm{d}\eta. \end{aligned}$$

两个估计合在一起给出结论。Schwartz 卷积对应 $K(\xi,\eta) = \psi(\xi - \eta)$、$m = 0$。 □

**命题 G.4.4** (空间截断的独立性)**.** *设 $d \geq 1$、$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开，$u \in \mathcal{D}'(\Omega)$，$x_0 \in \Omega$、$\xi_0 \neq 0$。设 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$、$\chi(x_0) \neq 0$，且 $\widehat{\chi \cdot u}$ 在含 $\xi_0$ 的开锥 $\Gamma$ 上快速衰减。则存在 $x_0$ 的邻域 $V \Subset \Omega$ 和含 $\xi_0$ 的开锥 $\Gamma'$，其方向闭包含于 $\Gamma$，使每个 $\theta \in C_c^\infty(V)$ 的 $\widehat{\theta \cdot u}$ 在 $\Gamma'$ 上快速衰减，常数可以依赖 $\theta$。*

*证明.* 由 $\chi(x_0) \neq 0$ 及连续性，可选 $V \Subset \Omega$，使 $\chi$ 在 $\overline{V}$ 的邻域上不为零。给定 $\theta \in C_c^\infty(V)$，在 $V$ 上定义 $a = \theta/\chi$，在 $V$ 外置零。由于 $\theta$ 的支撑紧包含于 $V$，这个零延拓属于 $C_c^\infty(\Omega)$，且

$$\theta \cdot u = a \cdot (\chi \cdot u), \quad \widehat{\theta \cdot u} = \hat{a} * \widehat{\chi \cdot u}.$$

引理 G.4.1 保证第二个因子全局至多多项式增长，且 $\hat{a}$ 是 Schwartz 函数。选取含 $\xi_0$ 且方向闭包含于 $\Gamma$ 的 $\Gamma'$，再用引理 G.4.3，即得所需结论。$V$ 和 $\Gamma'$ 的选取都不依赖 $\theta$。 □

特别地，定义波前集时可以要求截断在 $x_0$ 的一个邻域上恒为一：在上述 $V$ 中另取这样的 $\theta$ 即可。证明也说明了“独立性”的准确含义：缩小位置邻域和频率锥后，所有足够局部的截断都给出同样的微局部光滑性；它不保证远离观察点的任意截断仍保持原锥中的估计。

**命题 G.4.5** (波前集的闭性、齐次性与位置投影)**.** *设 $d \geq 1$、$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开，$u \in \mathcal{D}'(\Omega)$。则 $\mathrm{WF}(u)$ 是 $\Omega \times (\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 中的闭集，并在频率变量上正齐次：*

$$(x,\xi) \in \mathrm{WF}(u) \quad \Longleftrightarrow \quad (x, \lambda\xi) \in \mathrm{WF}(u) \quad (\lambda > 0).$$

*其位置投影等于 $u$ 的奇异支撑，即 $u$ 无法在邻域中由光滑函数表示的点集：*

$$\operatorname{sing\,supp} u = \{\, x \in \Omega : \text{存在} \xi \neq 0,\ (x,\xi) \in \mathrm{WF}(u) \,\}.$$

*证明.* 若 $(x_0,\xi_0) \notin \mathrm{WF}(u)$，取定义中的 $\chi$ 与 $\Gamma$。在开集 $W = \{\, x : \chi(x) \neq 0 \,\}$ 中，每个 $x$ 都能使用同一个截断 $\chi$，所以 $W \times \Gamma$ 全在波前集的补集中。补集开，便得到闭性。开锥对正缩放不变，直接给出频率变量的正齐次性。

若 $u$ 在 $x_0$ 的邻域光滑，取支撑在该邻域内、于 $x_0$ 非零的截断 $\chi$。此时 $\chi\cdot u\in C_c^\infty$，反复分部积分给出全部方向上的快速衰减，所以 $x_0$ 不在波前集的位置投影中。

反过来，设每个 $\omega\in S^{d-1}$ 都满足 $(x_0,\omega)\notin \mathrm{WF}(u)$。对每个 $\omega$ 选择定义中的截断与开锥，再由命题 G.4.4 取得邻域 $V_\omega$ 及含 $\omega$ 的较小锥 $\Gamma'_\omega$。这些较小锥的方向截面覆盖单位球面。由球面紧性，可取有限子覆盖 $\Gamma'_1,\dots,\Gamma'_J$，连同相应的 $V_1,\dots,V_J$。选择一个统一的截断 $\theta\in C_c^\infty(\bigcap_{j=1}^J V_j)$，使它在 $x_0$ 附近等于一。截断命题使 $\widehat{\theta\cdot u}$ 在每个 $\Gamma'_j$ 都快速衰减；对固定 $N$ 取这有限个衰减常数的最大值，便得到所有非零频率上的同一估计。零频率附近由连续性控制。引理 G.4.1 遂给出 $\theta\cdot u\in C_c^\infty$，因此 $u$ 在 $x_0$ 附近光滑。 □

一个方向上微局部光滑，不能推出该位置光滑。上述有限覆盖证明把“每个方向分别允许一个截断”化为“存在一个截断控制全部方向”，这是位置投影结论中不可省去的量词转换。

**命题 G.4.6** (光滑乘法与波前集)**.** 设 $d\ge 1$、$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 开，$u\in\mathcal{D}'(\Omega)$、$f\in C^\infty(\Omega)$。则

$$\mathrm{WF}(f\cdot u)\subset\mathrm{WF}(u).$$

而且在开集 $W=\{\,x\in\Omega:f(x)\neq 0\,\}$ 上有

$$\mathrm{WF}(f\cdot u)\cap(W\times(\mathbb{R}^d\setminus\{0\}))=\mathrm{WF}(u)\cap(W\times(\mathbb{R}^d\setminus\{0\})).$$

证明. 若 $(x_0,\xi_0)\notin\mathrm{WF}(u)$，用命题 G.4.4 选 $V$ 与 $\Gamma'$，再取 $\theta\in C_c^\infty(V)$、$\theta(x_0)\neq 0$。由于 $\theta\cdot f\in C_c^\infty(V)$，截断命题给出 $\theta\cdot\widehat{(f\cdot u)}$ 在 $\Gamma'$ 上快速衰减，所以 $(x_0,\xi_0)\notin\mathrm{WF}(f\cdot u)$。

若另有 $f(x_0)\neq 0$，且 $(x_0,\xi_0)\notin\mathrm{WF}(f\cdot u)$，对分布 $f\cdot u$ 应用同一截断命题，并把所得位置邻域缩小到 $f\neq 0$ 的区域内。取支撑在该邻域内、于 $x_0$ 非零的 $\theta$，则 $\theta/f$ 的零延拓为允许的光滑截断。因此 $(\theta/f)\cdot\widehat{(f\cdot u)}=\widehat{\theta\cdot u}$ 在一个含 $\xi_0$ 的锥内快速衰减。这给出反向包含。 □

乘法可以消掉已有奇性，例如在直线上 $x\cdot\delta_0=0$；因此上式中的非零条件不能去掉。若两个分布在某个开集上相同，它们在该开集上方也有相同的波前集，因为定义可以用支撑在该开集内的截断。

## G.4.3　点质量与超平面跳跃

**命题 G.4.7** (两个基本波前集)**.** 设 $d\ge 1$、$x_0\in\mathbb{R}^d$。点质量的波前集为

$$\mathrm{WF}(\delta_{x_0})=\{\,(x_0,\xi):\xi\in\mathbb{R}^d\setminus\{0\}\,\}.$$

若 $d\ge 2$，在 $\mathbb{R}^d=\mathbb{R}\times\mathbb{R}^{d-1}$ 上令 $H(x_1,x')=\mathbf{1}_{\{x_1>0\}}$，则

$$\mathrm{WF}(H)=\{\,(0,x';\xi_1,0):x'\in\mathbb{R}^{d-1},\ \xi_1\neq 0\,\}.$$

在一维中，同一个阶跃函数的波前集为 $\{\,(0,\xi_1):\xi_1\neq 0\,\}$。

证明. 对任意 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，

$$\widehat{\chi \cdot \delta_{x_0}}(\xi) = \chi(x_0) e^{-2\pi \mathrm{i} x_0 \cdot \xi}.$$

若 $\chi(x_0) \neq 0$，其模为一个非零常数，所以不在任何开锥中快速衰减。其他位置可以用支撑避开 $x_0$ 的截断，使乘积分布为零。这证明点质量的等式。

对阶跃函数，离开超平面 $x_1 = 0$ 后函数局部恒定，因而没有波前。固定该面上的点 $(0, x_0')$。若一个频率方向的切向分量 $\xi_0' \neq 0$，可选含它的小锥，使 $|\xi'| \geq c|\xi|$。对任意紧支撑光滑截断 $\theta$ 以及任意整数 $k \geq 0$，仅在切向变量分部积分，得到

$$\begin{aligned}&(1 + 4\pi^2 |\xi'|^2)^k \widehat{\theta \cdot H}(\xi_1, \xi') \\ &\quad = \int_{x_1 > 0} e^{-2\pi \mathrm{i}(x_1 \xi_1 + x' \cdot \xi')} (1 - \Delta_{x'})^k \theta(x_1, x') \, \mathrm{d}x_1 \, \mathrm{d}x'.\end{aligned}$$

右边的绝对值不超过 $\|(1 - \Delta_{x'})^k \theta\|_{L^1}$，与频率无关。在所选锥中 $|\xi'|$ 控制总频率，故得到任意阶衰减，排除所有具有非零切向分量的波前方向。

现在证明两个法向方向都不能排除。若 $(0, x_0'; \xi_{1,0}, 0)$ 在某个 $\xi_{1,0} \neq 0$ 处微局部光滑，则命题 G.4.4 给出位置邻域 $V$ 及含该法向的锥 $\Gamma'$，其中每个支撑在 $V$ 内的截断都应快速衰减。可在 $V$ 中选乘积截断 $\theta(x_1, x') = a(x_1) \cdot b(x')$，满足 $a(0) = 1$、$b \geq 0$、$b(x_0') > 0$。其 Fourier 变换沿法向为

$$\widehat{\theta \cdot H}(\tau, 0) = \left( \int_0^\infty e^{-2\pi \mathrm{i} t \tau} a(t) \, \mathrm{d}t \right) \left( \int_{\mathbb{R}^{d-1}} b(x') \, \mathrm{d}x' \right).$$

在一维积分中作两次分部积分，边界只来自 $t = 0$，便有

$$\int_0^\infty e^{-2\pi \mathrm{i} t \tau} a(t) \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi \mathrm{i} \tau} + O(|\tau|^{-2}) \quad (|\tau| \to \infty).$$

第二个因子严格为正。因此当 $\tau$ 与 $\xi_{1,0}$ 同号且 $|\tau|$ 充分大时，上式的模至少为 $c/|\tau|$，与 $\Gamma'$ 中的快速衰减矛盾。这个论证从一个假定有效的任意截断出发，再在它允许的小邻域中构造乘积截断，所以同时排除了其他截断的偶然抵消。一维时省去 $b$ 及切向变量，同样的两个单侧射线计算即给出结论。 □

点质量在每个方向上都缺乏光滑性；超平面跳跃却只留下法向。对后者，位置空间中的切向平移没有改变函数，局部截断增加的切向变化又是光滑的，所以切向分部积分可以任意重复。波前集把这一差别从奇异支撑中分离出来。

图 G.1 分别画奇异位置和在该位置观察的频率方向。空间中的跳跃面并不意味着所有频率方向都留下波前；右图的切向锥对应上面可以反复分部积分的情形。

## G.5　椭圆正则与 Fourier 积分算子

核在对角线外光滑，只能先排除新奇异位置。要进一步排除新奇异方向，还须利用符号对频率导数的估计。下面先完成这个方向性论证，再使用参数逆；这样可以看清椭圆正则性中哪些部分已经由前面的估计得到。

### G.5.1　方向上的伪局部性与参数逆

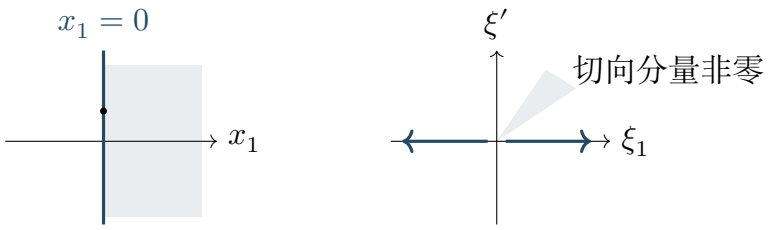



图 G.1: 位置与频率的分别示意，不按比例；在每个跳跃位置分别观察频率方向。右图只画一条切向轴，零频率不在波前集中。浅色锥有非零切向分量，切向分部积分给快速衰减；蓝色法向射线不能这样消去。这些频率箭头不是空间中的传播轨迹。

**命题 G.5.1** (方向上的伪局部性)**.** *设 $X \subset \mathbb{R}^d$ 开，$A$ 为 $X$ 上适当支撑、局部符号属于 $S^m_{1,0,\mathrm{loc}}$ 的伪微分算子，$m \in \mathbb{R}$，$u \in \mathcal{D}'(X)$。则*

$$\mathrm{WF}(Au) \subset \mathrm{WF}(u).$$

*此外，若 $A$ 的一个局部符号 $a$ 在 $U \times \Gamma$ 上属于 $S^{-\infty}$，其中 $U \subset X$ 开、$\Gamma$ 为开锥，则 $\mathrm{WF}(Au)$ 与 $U \times \Gamma$ 不交。这里的快速下降包括所有 $x,\xi$ 导数，并在每个紧位置集及方向闭包含的较小锥上一致。*

*证明.* 先设 $(x_0,\xi_0) \notin \mathrm{WF}(u)$。由命题 G.4.4，可在 $x_0$ 的一个邻域内选择 $\psi \in C_c^\infty(X)$，使它在更小邻域上恒为一，且 $\widehat{\psi u}$ 在含 $\xi_0$ 的锥 $\Gamma_0$ 上快速下降。再取 $\chi \in C_c^\infty(\{\psi = 1\}^\circ)$，$\chi(x_0) = 1$。适当支撑及支集分离保证 $\chi A((1-\psi)u)$ 光滑；局部符号表示中增加的光滑核项也光滑。因此只须处理 $\chi a(x,D)(\psi u)$。

记 $v = \psi u$、$b = \chi a$。$v$ 紧支撑，故 $\hat v$ 至多多项式增长。对 $b$ 的位置变量作 Fourier 变换，得到

$$b(\widehat{x,D})v(\xi) = \int \tilde b(\xi-\eta,\eta)\hat v(\eta)\,\mathrm{d}\eta, \quad |\tilde b(\xi-\eta,\eta)| \le C_L\langle \xi-\eta\rangle^{-L}\langle\eta\rangle^m.$$

这里 $L$ 任意；选得足够大时，对每个固定 $\xi$ 积分绝对收敛。公式可先对光滑紧支撑输入证明，再用分布正则化及此支配界传到 $v$。引理 G.4.3 说明输出在方向闭包含于 $\Gamma_0$ 的较小锥上任意阶下降，证明第一条包含。

再假设符号在 $U \times \Gamma$ 快速下降。固定其中一点，并把 $\chi$ 的支集取在 $U$ 内；这时不要求 $\hat v$ 在任何锥下降。将上述积分分为 $\eta \in \Gamma_0$ 与 $\eta \notin \Gamma_0$ 两部分，其中 $\xi_0 \in \Gamma_0$、方向闭包含于 $\Gamma$。第一部分的核满足

$$|\tilde b(\xi-\eta,\eta)| \le C_{L,N}\langle\xi-\eta\rangle^{-L}\langle\eta\rangle^{-N} \quad (\eta \in \Gamma_0),$$

故任意增大 $L,N$ 可吸收 $\hat v$ 的固定多项式增长，并得到任意输出衰减阶。第二部分在更小输出锥上有 $|\xi-\eta| \ge c(|\xi|+|\eta|)$，用原核的任意 $L$ 同样得到快速下降。于是该点不在输出波前集中。 □

**定理 G.5.2** (椭圆方向的正则性)**.** 设 $X \subset \mathbb{R}^d$ 开，$A$ 为 $X$ 上适当支撑、局部符号属于 $S^m_{1,0,\mathrm{loc}}$ 的伪微分算子，$u \in \mathcal{D}'(X)$。若其局部符号在 $(x_0,\xi_0)$、$\xi_0 \neq 0$ 处椭圆，则

$$(x_0,\xi_0) \notin \mathrm{WF}(Au) \quad \Longleftrightarrow \quad (x_0,\xi_0) \notin \mathrm{WF}(u).$$

等价地，记 $\mathrm{Char}(A)$ 为非椭圆位置方向的集合，则

$$\mathrm{WF}(Au) \subset \mathrm{WF}(u) \subset \mathrm{WF}(Au) \cup \mathrm{Char}(A).$$

*证明.* 从右到左是命题 G.5.1。反过来，在椭圆点附近调用定理 G.3.6 的锥上参数逆，得到适当支撑的 $B$，使 $R = BA - I$ 的局部符号在该点附近快速下降。若 $Au$ 在该点微局部光滑，则第一条方向性包含使 $BAu$ 也微局部光滑；上一命题的第二部分使 $Ru$ 在该点微局部光滑。由 $u = BAu - Ru$ 得结论。后一个式子只需在所讨论的局部区域成立，局部表示中的光滑核余项不影响论证。 □

这个结论区分了两个问题：$Au$ 光滑是否迫使 $u$ 光滑，以及方程 $Au = f$ 是否有唯一的全局解。前者在全部方向椭圆时成立；后者还受核、边界条件和低频相容条件影响。参数逆允许光滑余项，不能自动给出全局逆。若 $a$ 有齐次主项 $a_m$，且 $a - a_m$ 低一阶，则非零主项处椭圆，$\mathrm{Char}(A) = \{a_m = 0\}$；这是下一节采用的经典符号情形。

## G.5.2 相位关系与可算的运输模型

Fourier 积分算子允许改变位置与方向。按照定义 23.5.1 and 23.5.2，对实的一次齐次非退化相位 $\Psi(x,y,\theta)$，候选核写成

$$K(x,y) = \int e^{2\pi \mathrm{i}\Psi(x,y,\theta)} a(x,y,\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

无界频率部分按振荡积分解释。相应典范关系为

$$C_\Psi = \{(x, \partial_x\Psi;\, y, -\partial_y\Psi) : \partial_\theta\Psi = 0,\ \theta \neq 0\}.$$

输出与输入余向量的符号相反，来自核中 $x$ 与 $y$ 的不同角色；伪微分相位 $(x-y)\cdot\theta$ 恰给 $(x,\theta;x,\theta)$，即位置方向不动的对角关系。一般相位则不必如此。

为避免把几何公式误当作已经证明的全部算子理论，先给一个可以直接算清的模型。

**命题 G.5.3** (可逆仿射换元的波前映射)**.** 设 $L$ 是可逆实 $d\times d$ 矩阵，$b \in \mathbb{R}^d$，$u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$。定义拉回 $Tu = u(Lx+b)$ 为

$$\langle Tu, \varphi\rangle = |\det L|^{-1}\langle u, \varphi(L^{-1}(\,\cdot - b))\rangle, \quad \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d).$$

则

$$\mathrm{WF}(Tu) = \{(x, L^{\mathsf{T}}\eta) : (Lx+b,\eta) \in \mathrm{WF}(u)\}.$$

证明. 固定 $x_0$ 附近的截断 $\chi$，令 $\tilde\chi(y)=\chi(L^{-1}(y-b))$、$v=\tilde\chi u$。于是 $\chi Tu=Tv$，且由分布换元

$$\widehat{\chi Tu}(\xi)=|\det L|^{-1}e^{2\pi i b\cdot L^{-\mathsf T}\xi}\hat v(L^{-\mathsf T}\xi).$$

这也可先对光滑函数直接积分，再由紧支撑分布的连续性得到。可逆线性映射把开锥送到开锥，且 $c|\xi|\le|L^{-\mathsf T}\xi|\le C|\xi|$。因此右端在 $\xi_0$ 附近的锥中快速下降，当且仅当 $\hat v$ 在 $L^{-\mathsf T}\xi_0$ 附近的锥中快速下降。两边截断通过仿射映射一一对应，给出所述等式。 □

此算子的相位是 $(Lx+b-y)\cdot\theta$，驻点条件为 $y=Lx+b$，余向量为 $(L^{\mathsf T}\theta,\theta)$，与命题完全一致。特别地，$Tu(x)=u(x-v)$ 把奇异位置平移到 $x+v$，频率方向保持；它的核在 $x-y=v$ 上奇异。$v\neq0$ 时，这个核的奇性不在对角线上，所以它不属于前面那类伪局部算子。

另一个几何模型是高频半波相位

$$\Psi_t(x,y,\theta)=(x-y)\cdot\theta+t|\theta|,\quad \theta\neq0.$$

其关系为 $x=y-t\theta/|\theta|$、输出与输入余向量均为 $\theta$。这里的负号由所选正指数 $e^{2\pi i t|\theta|}$ 决定；改用负指数，空间运动方向也改变。第二十三章已从相位计算这个关系。频率零点附近先作光滑截断，剩余有界频率乘子的核具有全部连续导数，因而不决定局部波前；奇性的位置由高频关系描述。

在适当支撑、非退化齐次相位以及符号振幅的框架内，并要求关系两侧都不含零余向量，一般映射理论把 $\mathrm{WF}(Au)$ 限制在 $C_\Psi\circ\mathrm{WF}(u)$ 中。这个包含不是仅凭写出相位即可使用的结论：振荡核的构造、与输入分布的复合，以及全部非驻点区的统一估计都必须满足。尤其是包含关系一般不等于等号，振幅可能消失，来自不同支路的项也可能相消。仿射模型的精确波前变换是这一理论的具体例子。一般 Fourier 积分算子演算见文献：[10, Section 5.1, pp. 185–187] 说明其中的符号、椭圆性和局部参数逆接口，系统发展可参阅 [24]。

## G.6　实主型奇性传播及其适用范围

椭圆正则性已经排除了非特征方向的奇性。剩下的问题是：沿特征方向，一处已有的奇性会不会在相邻位置突然消失？回答这个问题需要把方程的主符号看作余切空间上的函数。

### G.6.1　主符号、特征集与传播范围

**定义 G.6.1** (经典主符号与 Hamilton 曲线). *设 $X\subset\mathbb R^d$ 开，$m\in\mathbb R$。若局部符号 $a\in S^m_{1,0}$ 有展开*

$$a\sim\sum_{j\ge0}a_{m-j},\quad a_{m-j}(x,\lambda\xi)=\lambda^{m-j}a_{m-j}(x,\xi)\quad(\lambda>0,\ \xi\neq0),$$

其中齐次项在零频附近用截断延拓，且减去前 $N$ 项的余项属于 $S^{m-N}_{1,0}$，则称其为**经典符号** (classical symbol)。第一项 $p = a_m$ 称为**主符号** (principal symbol)。若 $p$ 为实值，定义其 **Hamilton 向量场** (Hamilton vector field) 为

$$H_p = \sum_{j=1}^{d} \left( \partial_{\xi_j} p \, \partial_{x_j} - \partial_{x_j} p \, \partial_{\xi_j} \right).$$

特征集 $\{p = 0,\, \xi \neq 0\}$ 内满足 $\dot{x} = \partial_\xi p$、$\dot{\xi} = -\partial_x p$ 的积分曲线称为**双特征曲线** (bicharacteristic curve)。

沿积分曲线有 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} p = H_p p = 0$，所以初始点在特征集上时，曲线在存在期间始终留在那里。这里的曲线包含位置和余向量；只画位置投影，可能丢失两条不同频率支路的区别。$\mathrm{d}p \neq 0$ 保证特征集局部为光滑超曲面；下面还排除 $H_p$ 仅沿纤维径向 $\sum_j \xi_j \partial_{\xi_j}$ 的情形，以采用可化为单方向微分的局部版本。

**定理 G.6.2** (深层结构定理：实主型奇性传播)**.** 设 $X \subset \mathbb{R}^d$ 是无边界光滑区域，$P$ 是 $X$ 上适当支撑的 $m$ 阶经典伪微分算子，$m \in \mathbb{R}$，其实主符号 $p(x,\xi)$ 对 $\xi \neq 0$ 为 $m$ 次正齐次。在所讨论的开锥区域内，假设特征点满足 $\mathrm{d}p \neq 0$，且 $H_p$ 不沿余切纤维的纯径向方向。则对 $u \in \mathcal{D}'(X)$，

$$\mathrm{WF}(u) \setminus \mathrm{WF}(Pu) \subset \{p = 0\}.$$

若 $\gamma : I \to \{p = 0\}$ 是该区域中一条双特征曲线，$I$ 是连通区间，且 $\gamma(I) \cap \mathrm{WF}(Pu) = \varnothing$，则 $\gamma(I)$ 或全部包含于 $\mathrm{WF}(u)$，或全部不与 $\mathrm{WF}(u)$ 相交。

证明概要. 非特征点的结论已由定理 G.5.2 得到。传播部分采用以下深层局部化归：先左乘主符号为正的椭圆算子，将阶数归一为一；椭圆正则性不改变相关波前，而在特征集上 Hamilton 场只被乘以一个非零因子，故曲线轨迹不变。再构造齐次典范坐标，把实主符号化为单个坐标频率，并用椭圆 Fourier 积分算子实现这个变换。逐阶消去低阶误差后，得到单方向微分模型 $D_d = (2\pi \mathrm{i})^{-1} \partial_{x_d}$，误差在所讨论锥上为光滑项。

模型的前向、后向基本解使无源区内的波前沿 $x_d$ 直线保持；经典范关系变回原坐标，就成为沿 $H_p$ 的传播。逐点局部传播意味着 $\{t \in I : \gamma(t) \in \mathrm{WF}(u)\}$ 在 $I$ 中既开又闭，连通性给出所述二择一。完整的典范变换实现和误差消去不在本附录重建；所据版本为 [10, Section 6.1, Theorem 6.1.1, pp. 196–201]。原文使用另一种 Fourier 归一化，常数时间重参数化不改变双特征曲线的轨迹。 □

定理只在避开 $\mathrm{WF}(Pu)$ 的曲线段上使用；源项自己携带奇性时，不能越过它继续断言无条件不变。齐次次数 $m$ 也不能省略为笼统的“齐次”，因为归一阶数及低阶余项都依赖这一约定。全局曲线是否存在、会不会离开所选坐标区域，须另行判断。

## G.6.2 运输模型与源项的作用

**命题 G.6.3 (横向点质量的运输).** 设 $d \geq 2$，$x = (x', x_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$，令 $u = \delta_0(x') \otimes 1$、$P = D_d$。则 $Pu = 0$，并且

$$\mathrm{WF}(u) = \{(0, x_d; \xi', 0) : x_d \in \mathbb{R},\ \xi' \neq 0\}.$$

证明. 离开 $x' = 0$ 分布为零。观察 $(0, t_0)$，取乘积截断 $\chi'(x')\chi_d(x_d)$，其 Fourier 变换为 $\chi'(0)\widehat{\chi_d}(\xi_d)$。在 $\xi_d \neq 0$ 的方向附近，可使 $|\xi_d| \geq c|\xi|$，Schwartz 估计给出快速下降。若 $\xi_d = 0$、$\xi' \neq 0$，选择 $\chi'(0) = 1$，并令 $\chi_d \geq 0$、$\chi_d(t_0) > 0$。沿 $(\lambda\xi', 0)$ 的 Fourier 值为正的常数 $\int \chi_d$。若另有截断能在该方向快速下降，命题 G.4.4 将允许把这个乘积截断取得更小并保持快速下降，矛盾。最后，分布对 $x_d$ 微分为零，直接给出 $Pu = 0$。 □

这里 $p = \xi_d$，$H_p = \partial_{x_d}$。所求波前恰是沿 $x_d$ 直线不变的一族横向余向量。若改用 $\eta(x_d)u$，其中 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，则

$$P(\eta u) = (2\pi\mathrm{i})^{-1}\eta'(x_d)u.$$

在 $\eta' \neq 0$ 的位置，光滑非零因子不改变波前，故右端有同一类横向奇性。这说明为什么截断一个齐次解以后，不能再沿过渡区域直接使用无源传播结论。

波动方程的主符号可取 $p(t, x; \tau, \xi) = \tau^2 - |\xi|^2$。其 Hamilton 场为

$$H_p = 2\tau\partial_t - 2\sum_{j=1}^{d} \xi_j \partial_{x_j}, \quad \dot{\tau} = 0, \quad \dot{\xi} = 0.$$

非零特征集上 $|\tau| = |\xi| > 0$，故以物理时间为参数时 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = -\xi/\tau$，速率为一。两种符号的 $\tau$ 对应两支射线；这与前一节半波相位的符号约定一致。椭圆主符号 $|\xi|^2$ 则没有非零特征点，因而光滑右端只给空波前。

本节处理内部、光滑系数及实主型范围。反射边界、掠射线、粗系数和非实主型问题需要额外理论。尤其不能把光滑符号的任意次求导用于仅可测系数；第十八章的能量与局部正则方法承担不同的任务。两类工具都要先选定解空间、源项和系数条件，才有可用的正则性结论。

**本章小结**

符号估计先给出 Sobolev 映射和对角外光滑核，适当支撑再保证算子能作用于任意分布。局部截断与锥内卷积估计将奇异支撑细化成波前集，并证明伪微分算子不创造新的波前方向。椭圆参数逆恢复椭圆方向的输入正则性，却不消除低频核与全局相容条件。Fourier 积分算子的相位可以运输位置方向；仿射换元将输入余向量按转置矩阵变换，实主型传播则沿 Hamilton 轨线组织这些位置与方向。使用这些结果时，应同时保留阶数、支撑、锥邻域和源项波前四类条件。

# 习题

**习题 G.1.** 设 $d \ge 1$、$s \in \mathbb{R}$，令 $Q = (1-\Delta)^{-1}$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上符号为 $(1+4\pi^2|\xi|^2)^{-1}$ 的 Fourier 乘子，并取 $c, \chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$。把 $c, \chi$ 同时视为乘法算子。利用正文有限合成证明

$$\chi(Qc - cQ) : H^s(\mathbb{R}^d) \longrightarrow H^{s+3}(\mathbb{R}^d)$$

有界，写出其第一个可能非零的符号项，并说明余项的阶数。这种提高三阶是否来自两项各自提高三阶？

*解.* 记 $q(\xi) = (1+4\pi^2|\xi|^2)^{-1}$，则 $q \in S^{-2}_{1,0}$。命题 G.3.1 中取 $N = 1$，得到 $Qc$ 的左符号为 $a(x,\xi) = q(\xi)\cdot c(x) + r_1(x,\xi)$，其中 $r_1 \in S^{-3}_{1,0}$。而 $cQ$ 的左符号恰为 $c(x)\cdot q(\xi)$，没有其他项。因此两者相减后零阶 Taylor 项消失，乘上输出截断 $\chi$ 后的符号为 $b = \chi \cdot r_1 \in S^{-3}_{1,0}$，且位置支撑紧。命题 G.1.4 中取符号阶 $-3$、输出指数 $s+3$，即得所需有界性。

进一步在有限合成中取 $N = 2$，得到

$$\begin{aligned} b(x,\xi) &= \frac{\chi(x)}{2\pi \mathrm{i}} \nabla_\xi q(\xi) \cdot \nabla c(x) + \chi(x)\cdot r_2(x,\xi) \\ &= 4\pi \mathrm{i}\, \chi(x) \cdot \frac{\xi \cdot \nabla c(x)}{(1+4\pi^2|\xi|^2)^2} + \chi(x)\cdot r_2(x,\xi), \quad r_2 \in S^{-4}_{1,0}. \end{aligned}$$

这里用了 $\nabla_\xi q = -8\pi^2 \xi/(1+4\pi^2|\xi|^2)^2$。第一项属于 $S^{-3}_{1,0}$，所列余项属于 $S^{-4}_{1,0}$，故余项本身还给出 $H^s$ 到 $H^{s+4}$ 的界。若 $\chi \cdot \nabla c$ 恰好为零，第一项也可能消失，所以应称为第一个可能非零的项。

两个单项各自都含有通常不消失的阶 $-2$ 符号 $\chi(x)c(x)q(\xi)$。它们一般不能各自提高三阶。为直接检验这一点，取非零 $\phi \in C_c^\infty$，并让实值截断 $c, \chi$ 在 $\operatorname{supp}\phi$ 的邻域上都等于一。令 $f_N(x) = e^{2\pi \mathrm{i} N x_1}\cdot \phi(x)$。对于 $T_1 = \chi Q c$、$T_2 = \chi c Q$，都有

$$\langle T_j f_N, f_N\rangle = \langle Q f_N, f_N\rangle = \int_{\mathbb{R}^d} q(\eta + Ne_1)\cdot |\hat{\phi}(\eta)|^2 \,\mathrm{d}\eta \ge c_0 N^{-2}$$

当 $N$ 充分大时成立：先固定一个 $\hat{\phi}$ 的平方积分为正的频率球，在其中 $q(\eta+Ne_1) \ge cN^{-2}$。另一方面，$\|f_N\|_2 = \|\phi\|_2$，且 $\|f_N\|_{H^{-3}} = O(N^{-3})$。后一估计将频率积分分成 $|\eta| \le N/2$ 与其补集：前者由 Sobolev 权给 $N^{-6}$ 的平方范数界，后者由 $\hat{\phi}$ 的快速衰减给同样的界。若某个 $T_j : L^2 \to H^3$ 有界，Sobolev 对偶估计就会给

$$|\langle T_j f_N, f_N\rangle| \le \|T_j f_N\|_{H^3}\cdot \|f_N\|_{H^{-3}} \le C\|f_N\|_2 \cdot \|f_N\|_{H^{-3}} = O(N^{-3}),$$

与下界矛盾。交换子多出的一阶确实来自共同首项的抵消。 □

**习题 G.2.** 设 $d \ge 1$，证明任意非零、平移不变的有界线性算子 $T : L^2(\mathbb{R}^d) \to L^2(\mathbb{R}^d)$ 都不紧。这里平移不变指 $T\tau_y = \tau_y T$ 对每个 $y \in \mathbb{R}^d$ 成立，其中 $(\tau_y f)(x) = f(x-y)$。由此解释全空间光滑卷积核为何不自动产生紧算子。

*解.* 由于 $T \ne 0$，存在 $g \in L^2$ 使 $Tg \ne 0$。取 $g_n = \tau_{ne_1} g$。平移保持 $L^2$ 范数，因此 $(g_n)$ 有界；又因 $|ne_1| \to \infty$，命题 F.1.1 给出 $g_n \rightharpoonup 0$。有界线性算子保持弱收敛：对每个 $h \in L^2$，

$$\langle T g_n, h\rangle = \langle g_n, T^* h\rangle \longrightarrow 0.$$

故 $Tg_n \rightharpoonup 0$。

若 $T$ 紧，则 $(Tg_n)$ 有强收敛子列，其极限必须等于弱极限零。平移不变性却给出

$$Tg_n = \tau_{ne_1}(Tg), \quad \|Tg_n\|_2 = \|Tg\|_2 > 0,$$

所以任何子列都不可能强收敛于零，矛盾。

例如取非零 Schwartz 函数 $k$。卷积算子 $f \mapsto k * f$ 由 Young 不等式在 $L^2$ 有界，且与平移可交换。Fourier 变换的单射性说明它非零，于是不能紧，尽管核 $k(x-y)$ 在所有位置对上光滑。紧性还必须排除输入及其像共同平移到无穷远的现象。 □

**习题 G.3.** 设 $d \geq 1$、$c \in L^2(\mathbb{R}^d)$、$k \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$。证明

$$Af(x) = c(x) \cdot (k * f)(x)$$

定义一个从 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 到自身的 Hilbert–Schmidt 算子，并求其 Hilbert–Schmidt 范数；与习题 G.2 中的 $c = 1$ 情形比较。

*解.* 对 $f \in L^2$，Cauchy–Schwarz 不等式给

$$\int_{\mathbb{R}^d} |k(x-y)| \cdot |f(y)| \, \mathrm{d}y \leq \|k\|_2 \cdot \|f\|_2.$$

故卷积的积分表达式有意义，并且 $\|Af\|_2 \leq \|c\|_2 \cdot \|k\|_2 \cdot \|f\|_2$。其可测核为 $K(x,y) = c(x) \cdot k(x-y)$。由 Tonelli 定理和平移换元，

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |K(x,y)|^2 \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y &= \int_{\mathbb{R}^d} |c(x)|^2 \left( \int_{\mathbb{R}^d} |k(x-y)|^2 \, \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \\ &= \|c\|_2^2 \cdot \|k\|_2^2. \end{aligned}$$

为了同时核对范数常数，取 $L^2$ 的任意正交规范基 $(e_n)$。对几乎每个固定 $x$，在 $y$ 变量中用 Parseval，再用非负项的 Tonelli 换序，得到

$$\begin{aligned} \sum_n \|Ae_n\|_2^2 &= \int_{\mathbb{R}^d} \sum_n \left| \int_{\mathbb{R}^d} K(x,y) \cdot e_n(y) \, \mathrm{d}y \right|^2 \mathrm{d}x \\ &= \iint |K(x,y)|^2 \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \|c\|_2^2 \cdot \|k\|_2^2. \end{aligned}$$

因此 $\|A\|_{\mathrm{HS}} = \|c\|_2 \cdot \|k\|_2$。

若改取 $c = 1$，位置因子不再属于全空间 $L^2$。当 $k \neq 0$ 时，相应卷积算子非零、平移不变，习题 G.2 排除了紧性，自然也排除了 Hilbert–Schmidt 性；直接计算也会使上述核的平方积分发散。所需的位置控制可以是 $L^2$ 衰减，并不一定要求位置支撑紧。 □

**习题 G.4.** 设 $d \geq 1$、$x_0 \in \mathbb{R}^d$，$\alpha$ 是任意多重指标。证明非零点质量导数 $\partial^\alpha \delta_{x_0}$ 在 $x_0$ 的全部非零方向都有波前，即

$$\mathrm{WF}(\partial^\alpha \delta_{x_0}) = \{\, (x_0, \xi) : \xi \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\} \,\}.$$

即使其 Fourier 多项式在某条射线上为零，为什么也不能删去该方向？

*解.* 记 $v = \partial^\alpha \delta_{x_0}$。在 $x_0$ 以外，支撑避开 $x_0$ 的截断乘 $v$ 为零，故那些位置没有波前。若某个 $(x_0, \xi_0)$ 微局部光滑，命题 G.4.4 允许在一个足够小的位置邻域中，改用在 $x_0$ 附近恒为一的截断 $\theta$，同时保留含 $\xi_0$ 的一个开锥 $\Gamma'$ 内的快速衰减。

由于 $\theta$ 在点质量的整个支撑邻域上恒为一，有 $\theta \cdot v = v$，包括所有点质量导数。因此

$$\widehat{\theta \cdot v}(\xi) = (2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha e^{-2\pi \mathrm{i} x_0 \cdot \xi}.$$

在非空开锥 $\Gamma'$ 中，可以选到一个 $\eta$，使每个满足 $\alpha_j > 0$ 的坐标 $\eta_j$ 都非零；有限个坐标超平面的并不可能包含一个开集。于是对全部 $\lambda > 0$，

$$|\widehat{\theta \cdot v}(\lambda \eta)| = (2\pi)^{|\alpha|} \cdot |\eta^\alpha| \cdot \lambda^{|\alpha|},$$

其中系数严格为正。若 $\alpha = 0$，该值恒为一；若 $|\alpha| > 0$，它还随 $\lambda$ 增长。两种情形都与开锥中的快速衰减矛盾。

例如在二维，$\partial_1 \delta_0$ 的 Fourier 变换在竖直射线 $\xi_1 = 0$ 上为零，但任何包含竖直方向的开锥都包含 $\xi_1 \neq 0$ 的射线。定义检查的是整个开锥中的统一估计，不能只检查其中心射线。 □

**习题 G.5.** 在直线上取光滑温和函数 $u(x) = e^{\pi \mathrm{i} x^2}$。证明其波前集为空，但其全空间 Fourier 变换没有无穷远衰减。使用 Gaussian 正则化计算该 Fourier 变换，并说明波前集为什么必须先作空间截断。

*解.* $u$ 光滑且模恒为一，所以通过与 Schwartz 函数积分定义温和分布。任意 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的乘积 $\chi \cdot u$ 仍属于 $C_c^\infty$，其 Fourier 变换在全部方向快速衰减。因此 $\mathrm{WF}(u) = \varnothing$。

对 $\varepsilon > 0$，令

$$z_\varepsilon = \varepsilon - \mathrm{i}, \quad u_\varepsilon(x) = e^{-\pi z_\varepsilon x^2}.$$

因为 $\operatorname{Re} z_\varepsilon > 0$，命题 23.2.4 适用，给出绝对收敛的 Gaussian Fourier 公式

$$\widehat{u_\varepsilon}(\xi) = z_\varepsilon^{-1/2} e^{-\pi \xi^2 / z_\varepsilon}.$$

平方根取从正实轴延续的主分支，即 $z^{-1/2} = |z|^{-1/2} e^{-\mathrm{i} \arg z / 2}$，其中 $-\pi/2 < \arg z < \pi/2$。当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时，

$$z_\varepsilon^{-1/2} \longrightarrow e^{\pi \mathrm{i}/4}, \quad z_\varepsilon^{-1} \longrightarrow \mathrm{i},$$

故右边逐点趋于 $e^{\pi \mathrm{i}/4} e^{-\pi \mathrm{i} \xi^2}$。

还须检查两个分布极限。对空间侧，$|u_\varepsilon(x)| \leq 1$，所以与任意 $\varphi \in \mathcal{S}$ 配对时由 $|\varphi| \in L^1$ 控制，支配收敛给 $u_\varepsilon \to u$ 于 $\mathcal{S}'$。对频率侧，

$$|\widehat{u_\varepsilon}(\xi)| = (1+\varepsilon^2)^{-1/4} \exp\left( -\frac{\pi \varepsilon \xi^2}{1+\varepsilon^2} \right) \leq 1.$$

同一个 $L^1$ 测试函数控制保证频率侧也在 $\mathcal{S}'$ 中收敛。利用 Fourier 变换在 $\mathcal{S}'$ 上的连续性，得到

$$\hat{u}(\xi) = e^{\pi \mathrm{i}/4} e^{-\pi \mathrm{i}\xi^2}.$$

这是温和分布恒等式，不是对未加阻尼的积分宣称绝对收敛。右边的模恒为一，因而没有全局频率衰减；而先局部化后所有 Fourier 变换都快速衰减。空间截断使波前集只记录有限位置附近的奇性，不把来自整个空间的振荡误认为局部不光滑。 □

**习题 G.6.** 设 $c \in C^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$ 且 $c(x_1) > 0$，在 $\mathbb{R}^2$ 上取实主符号 $p(x,\xi) = c(x_1)\xi_1$。计算 Hamilton 向量场，并检验分布 $u = 1 \otimes \delta_0(x_2)$ 的波前集在该特征流下局部不变。是否需要先证明此流对所有时间都存在？

*解.* 依定义计算偏导，得到

$$H_p = c(x_1)\partial_{x_1} - c'(x_1)\xi_1 \partial_{\xi_1}.$$

相应积分曲线满足

$$\dot{x}_1 = c(x_1), \quad \dot{x}_2 = 0, \quad \dot{\xi}_1 = -c'(x_1)\xi_1, \quad \dot{\xi}_2 = 0.$$

由于 $c > 0$，非零频率中的特征集为 $\{\,\xi_1 = 0,\ \xi_2 \neq 0\,\}$。若曲线从该集合出发，常微分方程的局部唯一性使 $\xi_1$ 始终为零，而 $x_2, \xi_2$ 保持初值。位置 $x_1$ 的局部运动可写为

$$\int_{x_1(0)}^{x_1(t)} \frac{\mathrm{d}s}{c(s)} = t;$$

左边关于终点的导数为正，因而在初值附近可逆。

第 G.6 节中的乘积点质量模型交换两个坐标后给出

$$\mathrm{WF}(u) = \{\,(x_1, 0; 0, \xi_2) : x_1 \in \mathbb{R},\ \xi_2 \neq 0\,\}.$$

也可直接核对：乘积截断后的 Fourier 变换为 $a(x_1)\widehat{\cdot\, b(x_2)} \cdot u(\xi) = \hat{a}(\xi_1) \cdot b(0)$。当 $\xi_1 \neq 0$ 时，在一个小锥中 $|\xi_1|$ 控制总频率，故 Schwartz 衰减排除波前。对于 $\xi_1 = 0$ 的方向，在任意小位置邻域中取 $a \geq 0$、$\int a > 0$、$b(0) = 1$，沿法向射线得到非零常数；命题 G.4.4 排除其他截断消去此奇性的可能。

该集合上的流保持 $x_2 = 0$、$\xi_1 = 0$ 和非零的 $\xi_2$，只改变 $x_1$，故在积分曲线存在的每个局部时间区间中不变。左量子化为 $P = c(x_1)(2\pi\mathrm{i})^{-1}\partial_{x_1}$，而 $u$ 在 $x_1$ 上恒定，所以 $Pu = 0$。特征集上又有 $\mathrm{d}p = c(x_1)\,\mathrm{d}\xi_1 \neq 0$，且 $H_p$ 有非零的位置分量，符合正文采用的实主型假设。

轨线可以只在有限时间区间内存在。例如若 $c(x_1) = 1 + x_1^2$，初值 $x_1(0) = 0$ 的轨线为 $x_1(t) = \tan t$，会在有限时间离开每个有界位置集。局部波前不变性仍在其存在区间内成立。 □

**习题 G.7.** 在周期为一的圆周 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上令 $P=-\partial_x^2$。利用 Fourier 级数构造算子 $Q$，使

$$QP=PQ=I-\Pi_0,$$

其中 $\Pi_0$ 为常数投影。说明这为何是一个有光滑余项、却不是全局逆的模型；并写出周期方程 $Pu=f$ 的相容性条件及解的唯一性范围。

*解.* 对周期分布 $f$，记 Fourier 系数为 $f_n=\langle f,e^{-2\pi inx}\rangle$。当 $f$ 是可积函数时，它就是 $\int_0^1 f(x)e^{-2\pi inx}\,\mathrm{d}x$。微分给出

$$(Pf)_n=4\pi^2n^2f_n.$$

于是定义

$$(Qf)_n=\begin{cases}(4\pi^2n^2)^{-1}f_n, & n\neq 0,\\ 0, & n=0.\end{cases}$$

周期分布的 Fourier 系数至多多项式增长，除以 $n^2$ 后仍有这一性质，所以它定义一个周期分布。具体地，与光滑周期测试函数配对时，其快速衰减的 Fourier 系数使所得级数绝对收敛；足够高阶的测试函数导数控制这个配对。若 $f$ 光滑，则 $f_n$ 任意阶衰减，所得 $Qf$ 也光滑。

在每个非零 Fourier 模上，$PQ$ 和 $QP$ 的乘子都等于一；在零模上都等于零。因此

$$PQf=QPf=f-f_0\cdot 1=f-\Pi_0f.$$

这些恒等式对光滑函数以及分布都成立。$\Pi_0$ 的积分核为常数函数 $1$，并且把任意周期分布送到光滑常数，所以余项确为磨光算子。另一方面，$P1=0$，有非零核，故不可能存在双边全局逆。

若 $Pu=f$，在零模上必须有 $f_0=0$；对可积右端，这就是 $\int_0^1 f=0$。反之，若 $f_0=0$，则 $u=Qf$ 满足方程，所有解为

$$u=Qf+C,\quad C\in\mathbb{C}.$$

因为两个解之差的全部非零 Fourier 系数都为零，只能是常数。加上零平均归一化后解唯一。高频的二阶可逆性没有消除零频的自由度，相容性条件也正由这个零模产生。 □

**习题 G.8.** 设 $d\geq 1$，取全空间光滑卷积核 $k(x)=e^{-|x|^2}$。使用 $u(x)=e^{2|x|^2}$ 说明，该核不能按普通卷积公式作用于每个 $u\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$。核对这里的 $u$ 不是温和分布，并从卷积算子的转置如何作用于紧支撑测试函数，解释这一例子与适当支撑假设的关系。

*解.* 函数 $u$ 光滑且局部可积，所以能与任意 $C_c^\infty$ 测试函数配对，确实定义 $\mathcal{D}'$ 中的分布。但在 $x=0$，普通卷积积分成为

$$(k*u)(0)=\int_{\mathbb{R}^d}e^{-|y|^2}e^{2|y|^2}\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^d}e^{|y|^2}\,\mathrm{d}y=+\infty.$$

这已经排除了对所有分布使用同一个普通卷积公式的可能。

为直接证明 $u \notin \mathcal{S}'$，取非零 $\eta \in C_c^\infty(B(0,1))$、$\eta \geq 0$，并令 $\varphi_n(x) = e^{-n^2} \cdot \eta(x - ne_1)$。对任意整数 $N \geq 0$ 及多重指标 $\alpha$，

$$\sup_x (1+|x|)^N \cdot |\partial^\alpha \varphi_n(x)| \leq C_{N,\alpha}(1+n)^N e^{-n^2} \longrightarrow 0,$$

故 $\varphi_n \to 0$ 于 $\mathcal{S}$。可是在其支撑上 $|x| \geq n-1$，所以

$$\langle u, \varphi_n \rangle \geq e^{-n^2+2(n-1)^2} \int \eta = e^{n^2-4n+2} \int \eta \longrightarrow +\infty.$$

这与温和分布对 Schwartz 拓扑的连续性矛盾。

再看转置配对。如果试图通过 $\langle Tu, \varphi \rangle = \langle u, T^{\mathrm{t}}\varphi \rangle$ 定义卷积，则应有

$$T^{\mathrm{t}}\varphi(y) = \int_{\mathbb{R}^d} k(x-y) \cdot \varphi(x)\, \mathrm{d}x.$$

取 $\varphi \in C_c^\infty$、$\varphi \geq 0$、$\varphi \neq 0$。由于 Gaussian 处处严格为正，$T^{\mathrm{t}}\varphi(y) > 0$ 对每个 $y$ 成立，所以它不再紧支撑。它虽仍是 Schwartz 函数，却不是一般 $\mathcal{D}'$ 分布所允许的测试函数，尤其不能与上面非温和的 $u$ 任意配对。

核 $K(x,y) = k(x-y)$ 的支撑是整个位置对空间；固定任何非空输出紧集后，其对应输入位置仍可遍及全空间，故核不是适当支撑的。适当支撑使紧输出区域只依赖紧输入区域，也使这里的转置保持测试函数所需的紧支撑。若把输入限定为温和分布，则可借 Schwartz 测试函数另行定义作用；这个较小的输入类别不能替代对任意 $\mathcal{D}'$ 的作用。 □

# 附录 H　非线性椭圆方程与低正则理论

可测系数通常不能逐项求导，非线性通量的线性化也可能在零梯度处退化。弱形式仍保留一个可用的结构：把解的截断或适当幂函数作为测试，通量的正性就转化为能量控制。本附录由此研究线性 Harnack 比较、一般 $p$ 次增长通量的局部有界性，以及加权 $p$-Laplace 方程的边值问题。寻找非线性解还可采用两种构造：紧映射的不动点通过有限维逼近产生，单调方程的解则通过 Galerkin 逼近与 Minty 不等式辨认。半线性源项和无势通量分别展示这两种方法的用途。

**本章目标**

- 说明截断、幂函数和倒数测试的合法性，分清当前可积性与本轮估计新得到的可积性。
- 串联局部上界、对数平均振荡与正负小幂，证明线性 Harnack 比较，并辨认它与 Hölder 正则性的接口。
- 检查非线性通量的增长、强制和单调性，追踪缩放后的方程与能量指数。
- 在明确的边界类和源项对偶空间中构造变分解，并用比较、稳定性和径向点源检验结论的范围。
- 从 Sperner 引理理解 Brouwer 不动点，再以有限维逼近证明 Schauder 定理；为半线性方程构造不变闭凸集并验证紧性。
- 区分单调性、半连续性和强制性的作用，通过 Minty 不等式辨认 Galerkin 弱极限，并处理没有势函数的非线性通量。

一块材料的导热系数可以跨界面跳跃，非线性介质的通量也可能随梯度大小变化。前一种问题不允许对系数随意微分，后一种问题则不允许把不同解相加后仍当作解。两者却都保留了弱形式：测试函数的梯度与通量配对，而通量沿解梯度的分量具有正的能量下界。以下从这个共同结构出发，分别说明还能取得哪些结论。

本附录讨论实值标量方程。从第十八章的局部上界走到 Harnack 比较，还要控制正解的下界。对数把正解的乘法变化转为加法振荡，第 C.2 节的 John–Nirenberg 估计再将这种振荡控制转为指数可积性，使正、负幂的平均值能够相互比较。

当问题从估计一个已有解转向寻找解时，不同结构会引出不同构造。有凸能量时，可以寻找极小元；线性求解能够产生紧性时，可以把非线性方程写成不动点方程；通量具有单调性时，则可先在有限维空间求解，再用能量配对确定弱极限。这些方法中的核心问题分别是能量是否达到下界、非线性映射是否留在一个受控的集合中，以及弱收敛能否与非线性算子相容。[21] 提供非线性势论的进一步阅读方向，可继续研究一般非线性 Harnack 不等式与梯度正则性。

# H.1　能量估计与低正则迭代

系数只有可测性时，不能把方程逐项微分，却仍可以改变测试函数。截去低于某个高度的部分，可以观察高值集合；提高解的幂次，可以逐步增强可积性；取倒数或对数，则能接近正解的下界。这些操作都发生在弱形式的一阶导数之内。本节先把测试的合法性说清楚，再沿正幂、对数和倒数三条线建立线性 Harnack 比较。

以下讨论实标量方程。设 $d \ge 2$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开，实矩阵场 $A : \Omega \to \mathbb{R}^{d\times d}$ 可测，并满足

$$A(x)\xi \cdot \xi \ge \lambda|\xi|^2, \quad |A(x)\xi| \le \Lambda|\xi| \quad (\xi \in \mathbb{R}^d)$$

于几乎处处的 $x$，其中 $0 < \lambda \le \Lambda < \infty$。不要求 $A$ 对称，也不使用系数的导数。实函数 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 是齐次方程的弱次解，是指

$$\int_\Omega A\nabla u \cdot \nabla\varphi \le 0 \quad (0 \le \varphi \in C_c^\infty(\Omega));$$

若对全部实值 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 等式成立，则称为弱解。这个符号约定对应 $-\operatorname{div}(A\nabla u) \le 0$。下文的上、下界均先按几乎处处的意义理解，直到最后使用连续代表。

## H.1.1　Caccioppoli 不等式

把解本身或它的正部放到测试位置时，所得函数通常不光滑。弱形式可以接受这种测试，但理由来自 Sobolev 逼近以及通量的平方可积性，不能只靠形式上的分部积分。

**引理 H.1.1** (非负 Sobolev 测试与正部)**.** *设 $d \ge 2$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开，$A : \Omega \to \mathbb{R}^{d\times d}$ 可测，且对几乎处处的 $x$ 和全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$，有*

$$A(x)\xi \cdot \xi \ge \lambda|\xi|^2, \quad |A(x)\xi| \le \Lambda|\xi|, \quad 0 < \lambda \le \Lambda < \infty.$$

*若实函数 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 满足 $\int_\Omega A\nabla u \cdot \nabla\varphi \le 0$ 对所有非负 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 成立，则同一不等式对每个非负、具有紧支集的 $\varphi \in H^1(\Omega)$ 成立。对任意 $k \in \mathbb{R}$，函数 $(u-k)_+$ 也满足这一弱次解不等式。*

*证明.* 先设非负 $\varphi \in H^1(\Omega)$ 的支集包含于 $K \Subset \Omega$。在 $K$ 附近取等于一的光滑紧支集函数，将 $\varphi$ 乘以它再零延拓，便得到 $H^1(\mathbb{R}^d)$ 函数。用非负磨光核卷积，得到 $\varphi_\delta \ge 0$。当 $\delta$ 足够小时，这些光滑函数的支集都落在同一个 $U \Subset \Omega$ 内，并且 $\varphi_\delta \to \varphi$ 于 $H^1(U)$。由于

$$\left|\int_U A\nabla u \cdot \nabla(\varphi_\delta - \varphi)\right| \le \Lambda\|\nabla u\|_{L^2(U)} \cdot \|\nabla(\varphi_\delta - \varphi)\|_{L^2(U)},$$

弱次解不等式可取极限。若原来是弱解，同一逼近不需要保留符号，因而允许任意实值的紧支撑 $H^1$ 测试。

再令 $v=(u-k)_+$。Sobolev 截断链式法则给出 $\nabla v=\mathbf{1}_{\{u>k\}}\cdot\nabla u$。固定非负 $\psi\in C_c^\infty(\Omega)$，取分段线性函数

$$\theta_\delta(t)=\begin{cases}0, & t\le 0,\\ t/\delta, & 0<t<\delta,\\ 1, & t\ge\delta.\end{cases}$$

函数 $\theta_\delta(u-k)\cdot\psi$ 是合法的非负 Sobolev 测试。代入后得到

$$\int \theta_\delta(u-k)A\nabla u\cdot\nabla\psi+\int \psi\cdot\theta_\delta'(u-k)A\nabla u\cdot\nabla u\le 0.$$

第二项非负，故可从左边删除。第一项由紧支集上的 $\Lambda|\nabla u|\cdot|\nabla\psi|$ 控制，这是可积函数；令 $\delta\downarrow 0$，得到 $\int A\nabla v\cdot\nabla\psi\le 0$。分段函数折点上的导数取值不影响结果：Sobolev 函数在每个固定水平集上的梯度几乎处处为零，这也是截断链式法则的一部分。 □

正部保留次解性质，使高度截断可以反复使用。下面的估计把弱形式中的椭圆性变成梯度控制；截断函数的导数记录了局部化所付的代价。

**命题 H.1.2** (水平截断的 Caccioppoli 估计)**.** *设 $d\ge 2$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 开，$A:\Omega\to\mathbb{R}^{d\times d}$ 为可测实矩阵场，且 $A(x)\xi\cdot\xi\ge\lambda|\xi|^2$、$|A(x)\xi|\le\Lambda|\xi|$ 对几乎处处的 $x$ 及全部 $\xi\in\mathbb{R}^d$ 成立，其中 $0<\lambda\le\Lambda<\infty$。设实函数 $u\in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 满足 $\int A\nabla u\cdot\nabla\varphi\le 0$ 对每个非负 $\varphi\in C_c^\infty(\Omega)$ 成立。对 $k\in\mathbb{R}$、$w=(u-k)_+$ 及 $0\le\eta\le 1$、$\eta\in C_c^\infty(\Omega)$，有*

$$\int_\Omega \eta^2|\nabla w|^2\le 4\frac{\Lambda^2}{\lambda^2}\int_\Omega w^2|\nabla\eta|^2$$

*以及*

$$\int_\Omega|\nabla(\eta\cdot w)|^2\le C\int_\Omega w^2|\nabla\eta|^2,\tag{H.1}$$

*其中 $C$ 只依赖 $\lambda,\Lambda$。特别地，若 $0<r<s$、$B_s=B(x_0,s)\Subset\Omega$，则*

$$\int_{B_r}|\nabla(u-k)_+|^2\le\frac{C}{(s-r)^2}\int_{B_s}(u-k)_+^2.$$

*证明.* 由上一引理，可用 $\eta^2\cdot w$ 测试。在 $w>0$ 处有 $\nabla w=\nabla u$，在其余部分 $w=0$、$\nabla w=0$ 几乎处处，所以

$$\lambda\int\eta^2|\nabla w|^2\le 2\Lambda\int\eta w|\nabla w|\cdot|\nabla\eta|\le\frac{\lambda}{2}\int\eta^2|\nabla w|^2+\frac{2\Lambda^2}{\lambda}\int w^2|\nabla\eta|^2.$$

把梯度项移回左边即得第一式。再由

$$|\nabla(\eta\cdot w)|^2\le 2\eta^2|\nabla w|^2+2w^2|\nabla\eta|^2$$

得到 (H.1)。最后取 $\eta=1$ 于 $B_r$，支撑于 $B_s$，并使 $|\nabla\eta|\le C_d/(s-r)$，即得两球估计。 □

对齐次弱解，$-u$ 也是解，因而负部可按相同方式估计；若改用 $\eta^2\cdot(u-c)$ 测试，还可估计整个梯度。这一能量界不含 $\nabla A$，而第十八章中的差商论证需要额外的系数正则性。两者控制的对象不同：这里从函数的局部大小控制一阶能量，差商方法则试图产生二阶弱导数。

齐次假设也有实际作用。若 $-\operatorname{div}(A\nabla u)=f$，测试会多出 $\int f\eta^2 w$。必须先说明该积分有意义，再估计它；只有这样才能把源项的可积指数和缩放带入迭代。将这一项删除，会把含源项方程误当成齐次方程。

## H.1.2 De Giorgi 迭代

定理 18.4.2 已经对有界可测一致椭圆系数的实弱次解，给出

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_R} u_+ \le C\left(R^{-d}\int_{B_{2R}} u_+^2\right)^{1/2}.$$

水平截断能量与 Sobolev 不等式使高值集合逐步缩小，从而得到这个局部上界。即使解只属于局部 $H^1$，也可先在稍小的外球上应用结论，再把外半径增大；若右侧有限，单调性给出所列形式。

这一过程称为 **De Giorgi 迭代** (De Giorgi iteration)。它同时收缩半径、提高截断高度。若第 $j$ 轮的高度为 $k_j$，则下一轮高值集合上有 $(u-k_j)_+\ge k_{j+1}-k_j$，所以旧的能量还能控制新集合的测度。把这一测度界与 Sobolev 的积分增益结合，归一化后的能量满足

$$Y_{j+1}\le Cb^jY_j^{1+\alpha},\quad b>1,\quad \alpha>0.$$

起始高度由初始平方平均选择，使 $Y_0$ 足够小，才会得到 $Y_j\to 0$。超线性幂 $1+\alpha$ 是小量改善的来源；若只有 $Y_{j+1}\le Cb^jY_j$，这条论证不能迫使高值部分消失。

为了进一步接入倒数和对数测试，下面考察幂函数迭代。两种路线的区别也解释了方法的选择：障碍问题天然允许单侧高度截断；正解比较则需要把函数的大值与小值联系起来，幂函数的正、负方向更便于配合。

## H.1.3 Moser 迭代

逐次提高可积指数的路线称为 **Moser 迭代** (Moser iteration)。形式上，用 $u^{q-1}$ 测试会出现 $u^{q-2}|\nabla u|^2$，它正是 $u^{q/2}$ 的梯度平方乘以一个常数。但本轮只知道 $u\in L^q$，并不知道这个幂已属于 $H^1$。因此必须先把幂函数截成全局 Lipschitz 函数，取得独立于截断高度的估计，再放开截断。

先记下本节使用的 Sobolev 指数：当 $d>2$ 时取 $\chi=d/(d-2)$，当 $d=2$ 时取 $\chi=2$。对 $z\in H_0^1(B(0,2))$，有 $\|z\|_{2\chi}^2\le C_d\|\nabla z\|_2^2$。二维情形可先用零延拓后的 $W^{1,4/3}$ 到 $L^4$ 的 Sobolev 不等式，再用有限体积上的 Hölder 不等式把梯度的 $L^{4/3}$ 范数界为 $L^2$ 范数。缩放回任意 $B_{2R}=B(x_0,2R)$，所得形式是

$$\left(R^{-d}\int_{B_{2R}}|z|^{2\chi}\right)^{1/\chi}\le C_dR^{2-d}\int_{B_{2R}}|\nabla z|^2\quad (z\in H_0^1(B_{2R})).\tag{H.2}$$

这一个式子包含了两个维数范围。特别是在二维，若改写成未归一化的范数，右侧会带一个 $R$；不能把单位球常数原样用于任意半径。

**引理 H.1.3** (幂函数能量估计)**.** 设 $d \ge 2$，$x_0 \in \mathbb{R}^d$、$R > 0$，记 $B_t = B(x_0, t)$。可测实矩阵场 $A$ 在 $B_{2R}$ 中满足 $A(x)\xi \cdot \xi \ge \lambda|\xi|^2$、$|A(x)\xi| \le \Lambda|\xi|$，其中 $0 < \lambda \le \Lambda < \infty$，两式对几乎处处的 $x$ 和全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 成立。设实函数 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(B_{2R})$ 几乎处处非负，且 $\int A\nabla u \cdot \nabla\varphi \le 0$ 对所有非负 $\varphi \in C_c^\infty(B_{2R})$ 成立。取 $q \ge 2$、$R \le r < s \le 2R$，并假定 $u \in L^q(B_s)$。令 $\chi = d/(d-2)$ 当 $d > 2$，$\chi = 2$ 当 $d = 2$。则

$$\left( R^{-d} \int_{B_r} u^{q\chi} \right)^{1/(q\chi)} \le \left( \frac{Cq^2R^2}{(s-r)^2} \right)^{1/q} \left( R^{-d} \int_{B_s} u^q \right)^{1/q},$$

其中 $C$ 只依赖 $d, \lambda, \Lambda$。

*证明.* 固定 $L > 0$。当 $q > 2$ 时，对 $t \ge 0$ 定义

$$h_L(t) = t \min(t, L)^{q-2}, \quad w_L(t) = t \min(t, L)^{(q-2)/2};$$

当 $q = 2$ 时直接定义 $h_L(t) = w_L(t) = t$。这样零点处没有 $0^0$ 的约定问题。两函数在 $[0, \infty)$ 上 Lipschitz，零点取零，并可延拓为实轴上的 Lipschitz 函数。对于 $q > 2$，其两支导数为

| | $0 < t < L$ | $t > L$ |
|---|---|---|
| $h_L'(t)$ | $(q-1)t^{q-2}$ | $L^{q-2}$ |
| $w_L'(t)$ | $\dfrac{q}{2} t^{(q-2)/2}$ | $L^{(q-2)/2}$. |

由这两行直接得到

$$h_L(t)^2 \le w_L(t)^2 \cdot h_L'(t), \quad |w_L'(t)|^2 \le q^2 \cdot h_L'(t), \quad h_L'(t) \ge 0.$$

第一式采用不含除法的形式，因而在 $t = 0$ 时仍有意义；$q = 2$ 时三式同样成立。折点 $t = L$ 的导数值任取一侧即可，因为 $\nabla u = 0$ 几乎处处于 $\{u = L\}$。

取 $0 \le \eta \le 1$、$\eta \in C_c^\infty(B_s)$，且 $\eta = 1$ 于 $B_r$、$|\nabla\eta| \le C_d/(s-r)$。对固定 $L$，函数 $\eta^2 \cdot h_L(u)$ 是合法的非负 Sobolev 测试。弱次解不等式给出

$$\begin{aligned} \lambda \int \eta^2 h_L'(u)|\nabla u|^2 &\le 2\Lambda \int \eta \cdot h_L(u)|\nabla u| \cdot |\nabla\eta| \\ &\le \frac{\lambda}{2} \int \eta^2 h_L'(u)|\nabla u|^2 + \frac{2\Lambda^2}{\lambda} \int w_L(u)^2 |\nabla\eta|^2. \end{aligned}$$

这里使用了 $h_L \le w_L\sqrt{h_L'}$，再对两个非负因子使用 Young 不等式。吸收左边的一半，并用 $|w_L'|^2 \le q^2 h_L'$，得到

$$\int |\nabla(\eta \cdot w_L(u))|^2 \le Cq^2 \int w_L(u)^2 |\nabla\eta|^2 \le \frac{Cq^2}{(s-r)^2} \int_{B_s} u^q.$$

最后一步来自 $w_L(u)^2 \le u^q$。对 $\eta \cdot w_L(u) \in H_0^1(B_{2R})$ 使用 (H.2)，得到

$$\left( R^{-d} \int_{B_r} w_L(u)^{2\chi} \right)^{1/\chi} \le \frac{Cq^2 R^2}{(s-r)^2} R^{-d} \int_{B_s} u^q .$$

当 $L \to \infty$ 时，$w_L(u) \to u^{q/2}$ 几乎处处。左边用 Fatou 引理，右边保持不变，再取 $q$ 次根即得结论。整个过程只使用本轮已有的 $L^q$ 可积性，没有预设下一轮幂函数的梯度可积。 □

**定理 H.1.4** (正幂迭代的局部上界)**.** 设 $d \ge 2$，$x_0 \in \mathbb{R}^d$、$R > 0$，记 $B_t = B(x_0, t)$。可测实矩阵场 $A$ 在 $B_{2R}$ 上满足 $A(x)\xi \cdot \xi \ge \lambda |\xi|^2$、$|A(x)\xi| \le \Lambda |\xi|$，其中 $0 < \lambda \le \Lambda < \infty$，两式对几乎处处的 $x$ 和全部实 $\xi$ 成立。设实函数 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(B_{2R}) \cap L^2(B_{2R})$ 几乎处处非负，并满足 $\int A\nabla u \cdot \nabla \varphi \le 0$ 对所有非负 $\varphi \in C_c^\infty(B_{2R})$ 成立。则

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_R} u \le C \left( R^{-d} \int_{B_{2R}} u^2 \right)^{1/2},$$

其中 $C$ 只依赖 $d, \lambda, \Lambda$。

证明. 置 $v(y) = u(x_0 + Ry)$、$\widetilde{A}(y) = A(x_0 + Ry)$。在弱形式中换元，出现的共同正因子 $R^{d-2}$ 可以约去；$\widetilde{A}$ 保留同一组椭圆界。因此先证 $R = 1$、$x_0 = 0$ 的结论即可。

令 $\chi$ 如幂函数能量估计所定，并取

$$q_j = 2\chi^j, \quad r_j = 1 + 2^{-j} \quad (j = 0, 1, 2, \ldots).$$

从 $q_0 = 2$、$r_0 = 2$ 开始，上一引理逐次保证下一轮所需的可积性，而且

$$\|u\|_{L^{q_{j+1}}(B_{r_{j+1}})} \le \left( C q_j^2 \cdot 2^{2j+2} \right)^{1/q_j} \|u\|_{L^{q_j}(B_{r_j})}.$$

把各轮相乘。因为

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{\log C + 2\log q_j + (2j+2)\log 2}{q_j} < \infty,$$

乘积被一个只依赖 $d, \lambda, \Lambda$ 的常数控制。于是 $\|u\|_{L^{q_j}(B_1)} \le K$，其中 $K = C\|u\|_{L^2(B_2)}$，与 $j$ 无关。若存在 $t > K$ 使 $E = \{x \in B_1 : u(x) > t\}$ 具有正测度，则

$$K \ge \|u\|_{L^{q_j}(B_1)} \ge t|E|^{1/q_j} \longrightarrow t,$$

产生矛盾。因此 $u \le K$ 几乎处处。换元回原来的球，$\|v\|_{L^2(B_2)} = R^{-d/2}\|u\|_{L^2(B_{2R})}$，即得所列估计。 □

对有符号弱次解，可先由引理 H.1.1 取正部；对弱解再分别处理 $u_+$ 和 $(-u)_+$，便得到绝对值的局部上界。到这里，幂迭代已到达与 De Giorgi 迭代相同的结论。下一步需要把平方平均换成很小的正幂平均，因为对数的指数可积性只会产生一个小指数。

**引理 H.1.5** (局部上界的低次平均版本). 设 $d \ge 2, x_0 \in \mathbb{R}^d$、$R > 0$, 记 $B_t = B(x_0, t)$。可测实矩阵场 $A$ 在 $B_{2R}$ 中满足 $A(x)\xi \cdot \xi \ge \lambda|\xi|^2$、$|A(x)\xi| \le \Lambda|\xi|$，其中 $0 < \lambda \le \Lambda < \infty$，两式对几乎处处的 $x$ 和全部实 $\xi$ 成立。实函数 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(B_{2R})$ 几乎处处非负，并且 $\int A\nabla u \cdot \nabla\varphi \le 0$ 对所有非负 $\varphi \in C_c^\infty(B_{2R})$ 成立。对每个 $a > 0$，有

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_R} u \le C_a \left( R^{-d} \int_{B_{2R}} u^a \right)^{1/a},$$

其中 $C_a$ 只依赖 $a, d, \lambda, \Lambda$；右侧为无穷时按通常的扩展实数意义理解。

证明. 只需考虑右侧有限的情形，并缩放到 $R = 1$。当 $a \ge 2$ 时，有限体积上的 Hölder 不等式保证 $u \in L^2(B_2)$，由上一项平方平均上界即得结论。

设 $0 < a < 2$，记 $M(r) = \operatorname{ess\,sup}_{B_r} u$。首先，$M(3/2) < \infty$：用有限个较小球覆盖 $\overline{B_{3/2}}$，使每个球的二倍球都紧包含于 $B_2$，再逐球使用平方平均上界。所需平方积分来自 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(B_2)$。这个有限性先于后面的吸收步骤。

对 $1 \le r < s \le 3/2$，在 $\overline{B_r}$ 各点放置半径 $\rho = (s-r)/4$ 的球，其二倍球均在 $B_s$ 内。取有限子覆盖，在每个球上使用已证估计，得

$$\begin{aligned} M(r) &\le C(s-r)^{-d/2} \|u\|_{L^2(B_s)} \\ &\le C(s-r)^{-d/2} M(s)^{1-a/2} \left( \int_{B_{3/2}} u^a \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

若 $M(s) = 0$，结论已成立。否则令 $U = (\int_{B_{3/2}} u^a)^{1/a}$，对上式用指数 $2/(2-a)$ 与 $2/a$ 的带参数 Young 不等式。这个积分幂量在 $a < 1$ 时仍有意义；正幂的代数运算足以实施下面的迭代。对任意 $0 < \vartheta < 1$，得到

$$M(r) \le \vartheta M(s) + C_{a,\vartheta}(s-r)^{-d/a} U.$$

取 $r_j = 3/2 - 2^{-j-1}$，于是 $r_0 = 1$，且 $r_{j+1} - r_j = 2^{-j-2}$。反复代入可得

$$M(1) \le \vartheta^n M(r_n) + C_{a,\vartheta} 2^{2d/a} U \sum_{j=0}^{n-1} \left(\vartheta 2^{d/a}\right)^j.$$

选择 $\vartheta < 2^{-d/a}$，级数可和；由于 $M(r_n) \le M(3/2) < \infty$，第一项趋零。故 $M(1) \le C_a U$，扩大右侧积分域到 $B_2$，再恢复尺度即得结论。 □

仅有正幂估计仍然不能给出正下界。对正解取对数后，加法常数对应原函数的乘法大小，而平均振荡消去了这个常数。因此，对数能量适合连接正幂与负幂：先控制与整体高度无关的振荡，再用指数可积性把它还原成两个方向的平均。

**命题 H.1.6** (对数能量与正负平均连接)**.** 设 $d \ge 2$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开，$A : \Omega \to \mathbb{R}^{d\times d}$ 为可测实矩阵场，且 $A(x)\xi\cdot\xi \ge \lambda|\xi|^2$、$|A(x)\xi| \le \Lambda|\xi|$ 对几乎处处的 $x$ 和全部实 $\xi$ 成立，其中 $0 < \lambda \le \Lambda < \infty$。设实函数 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 几乎处处非负，且 $\int A\nabla u\cdot\nabla\varphi = 0$ 对每个实值 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 成立。若 $Q$ 为轴平行立方体，$4Q \Subset \Omega$，则存在只依赖 $d, \lambda, \Lambda$ 的 $a_0 > 0$，使每个 $\varepsilon > 0$、$v = u + \varepsilon$ 满足

$$\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q v^{a_0}\right)\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q v^{-a_0}\right) \le 9.$$

此外，对每个实值 $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$，有

$$\int_\Omega \eta^2|\nabla \log v|^2 \le 4\frac{\Lambda^2}{\lambda^2}\int_\Omega |\nabla\eta|^2.$$

这里 $4Q$ 表示与 $Q$ 同中心、边长为四倍的立方体。

*证明.* 常数平移不改变梯度，所以 $v$ 仍为齐次弱解。因为 $v \ge \varepsilon$，倒数函数在其取值范围内及其一阶导数都有界，$\eta^2/v$ 属于紧支撑的 $H^1$，可作为测试。又有 $\log v \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$：负部由 $\varepsilon$ 控制，正部可由 $u$ 加一个依赖 $\varepsilon$ 的常数控制，而链式法则给出 $\nabla \log v = \nabla u / v$。弱方程因此给出

$$\begin{aligned}\lambda\int \eta^2|\nabla\log v|^2 &\le 2\Lambda\int |\eta|\cdot|\nabla\log v|\cdot|\nabla\eta| \\ &\le \frac{\lambda}{2}\int \eta^2|\nabla\log v|^2 + \frac{2\Lambda^2}{\lambda}\int|\nabla\eta|^2.\end{aligned}$$

吸收后得到对数能量界，常数与 $\varepsilon$ 无关。

令 $b = \log v$。对 $Q$ 的任意轴平行子立方体 $P$，包括 $P = Q$，取在 $P$ 上为一、支撑于 $2P$ 的截断，且梯度不超过 $C_d/\ell(P)$。所有 $2P$ 都包含于 $3Q$，所以这些测试统一合法。能量界给出

$$\int_P |\nabla b|^2 \le C\ell(P)^{d-2}.$$

立方体的 Poincaré 不等式和 Cauchy–Schwarz 不等式于是给出

$$\begin{aligned}\frac{1}{|P|}\int_P |b - b_P| &\le \left(\frac{1}{|P|}\int_P |b-b_P|^2\right)^{1/2} \\ &\le C_d\ell(P)\left(\frac{1}{|P|}\int_P|\nabla b|^2\right)^{1/2} \le M,\end{aligned}$$

其中可选 $M > 0$ 只依赖 $d, \lambda, \Lambda$。注意，所得界控制了 $Q$ 内每个子立方体，而不只是 $Q$ 本身；这正是下一步所需的信息。

现在使用推论 C.2.5。其假设是初始立方体内的局部可积性，以及所有二进子立方体上的同一平均振荡界。这里 $b \in H^1(Q) \subset L^1(Q)$，而刚证得的界对全部轴平行子立方体成立，因而满足该假设。取推论中的维数常数 $c_d > 0$，令 $a_0 = c_d/(2M)$，便有

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q e^{\pm a_0(b - b_Q)} \le 3.$$

分别乘回 $e^{a_0 b_Q}$ 和 $e^{-a_0 b_Q}$，再将两个平均相乘，未知常数因子抵消，得到所列乘积界。 □

有了正负平均的连接，只差把负幂平均变成下界。最方便的做法是对倒数使用已证的次解上界，而不是重新进行一遍负幂迭代。

**定理 H.1.7** (线性 Harnack 不等式)**.** 设 $d \ge 2$，$x_0 \in \mathbb{R}^d$、$R > 0$，记 $B_t = B(x_0, t)$。可测实矩阵场 $A$ 在 $B_{2R}$ 中满足 $A(x)\xi \cdot \xi \ge \lambda|\xi|^2$、$|A(x)\xi| \le \Lambda|\xi|$，其中 $0 < \lambda \le \Lambda < \infty$，两式对几乎处处的 $x$ 和全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 成立。若实函数 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(B_{2R})$ 几乎处处非负，并且 $\int A\nabla u \cdot \nabla\varphi = 0$ 对所有实值 $\varphi \in C_c^\infty(B_{2R})$ 成立，则

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_R} u \le C \operatorname*{ess\,inf}_{B_R} u,$$

其中 $C$ 只依赖 $d, \lambda, \Lambda$。

*证明.* 先固定 $\varepsilon > 0$，令 $v = u + \varepsilon$。其倒数 $w = v^{-1}$ 属于局部 $H^1$，而且是非负弱次解。为确认不等式方向，在 $v$ 的弱方程中使用 $v^{-2} \cdot \varphi$，其中 $0 \le \varphi \in C_c^\infty(B_{2R})$。这个测试合法，因为 $v \ge \varepsilon$。展开导数，得到

$$\begin{aligned} \int A\nabla w \cdot \nabla\varphi &= -\int v^{-2} A\nabla v \cdot \nabla\varphi \\ &= -2\int v^{-3}\varphi A\nabla v \cdot \nabla v \le 0. \end{aligned}$$

最后一项可积，因为 $v^{-3}$ 有界、$\nabla v$ 局部平方可积；其符号只使用椭圆性，不要求矩阵对称。

取 $4Q \Subset B_{2R}$。低次平均上界可从球转到立方体：在 $\overline{Q/2}$ 各点放置半径 $\ell(Q)/16$ 的球，二倍球仍在 $Q$ 内，并选有限子覆盖。逐球使用引理 H.1.5，球尺度因子与 $|Q|^{-1}$ 只相差一个维数常数。因此，对上一个命题给出的同一个 $a_0 > 0$，有

$$\operatorname*{ess\,sup}_{Q/2} v \le C\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q v^{a_0}\right)^{1/a_0},$$

$$\operatorname*{ess\,sup}_{Q/2} v^{-1} \le C\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q v^{-a_0}\right)^{1/a_0}.$$

这里 $v$ 和 $v^{-1}$ 都是非负次解。相乘后使用对数连接，得到

$$\operatorname*{ess\,sup}_{Q/2} v \le H \operatorname*{ess\,inf}_{Q/2} v,$$

其中 $H \ge 1$ 只依赖 $d, \lambda, \Lambda$。左边乘积可以改写成上、下界之比，是因为 $v \ge \varepsilon$，且它在 $Q/2$ 上已有有限上界。

下面把这些小立方体的比较接成整球比较。缩放到 $R = 1$、$x_0 = 0$，取 $\ell = 1/(10\sqrt{d})$、$h = \ell/16$。在 $\overline{B_1}$ 选一个极大的有限 $h$-分离点集 $c_1, \dots, c_N$。极大性说明每个点到某个 $c_i$ 的距离不超过 $h$；而两两不交的球 $B(c_i, h/2)$ 都在 $B_{1+h/2}$ 内，所以 $N \le (1 + 2/h)^d$。令 $Q_i$ 为中心 $c_i$、边长 $\ell$ 的轴平行立方体。各 $4Q_i$ 都紧包含于 $B_2$，各 $E_i = Q_i/2$ 覆盖 $\overline{B_1}$。

把距离不超过 $3h$ 的两个中心连成边。所得有限图连通：任取两个中心，沿它们之间位于 $\overline{B_1}$ 的线段，以不超过 $h$ 的步长取点，再把每个取样点换成距离不超过 $h$ 的某个中心；相邻中心的距离便不超过 $3h$。每一条边对应的 $E_i, E_j$ 有正测度重叠，因为 $3h < \ell/2$。记 $S_i = \operatorname{ess\,sup}_{E_i} v$、$m_i = \operatorname{ess\,inf}_{E_i} v$。各片上有 $S_i \le H m_i$，相邻片的重叠又给出 $m_i \le S_j$。于是沿一条不重复顶点的链，得到 $S_i \le H^N m_j$。这个论证只比较几乎处处的上下界；有限多个零测例外的并仍为零测集。

选择使 $S_i$ 最大和使 $m_j$ 最小的两片，再利用覆盖，便得

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_1} v \le \max_i S_i \le H^N \min_j m_j \le H^N \operatorname*{ess\,inf}_{B_1} v.$$

因为 $N$ 只受维数控制，常数仍只依赖 $d, \lambda, \Lambda$。恢复尺度后，令 $\varepsilon \downarrow 0$。本性上确界和本性下确界在加常数时都平移同一常数，因此得到 $u$ 的结论，即使其下确界为零也不例外。 □

证明中的加常数步骤避免了预先假设解严格为正。它还显示，正幂上界、倒数次解和对数振荡承担不同任务：前者给局部最大值，倒数把同一个结论转成最小值，对数连接则保证两边平均可以相消。只完成其中的正幂迭代，还不足以得到 Harnack 不等式。

### H.1.4 De Giorgi–Nash–Moser 理论与 Harnack 不等式

本节补全了定理 18.4.3 中的线性比较路线。相关公开论文 [29, Theorems 1.1–1.3 and Section 2] 讨论了局部上界、正性传播与 Harnack 比较之间的关系；这里实际使用的指数尾则由附录 C 在书内证明。上述论证始终保留了实标量、非负解、内球和一致椭圆假设。

Harnack 比较对有符号解的作用，要通过减去常数来显现。在外球上记 $M = \operatorname{ess\,sup} u$、$m = \operatorname{ess\,inf} u$，则 $u - m$ 和 $M - u$ 是两个非负弱解。分别应用比较并相加，便得到较小球上的严格振荡收缩；第 18.4.4 小节已经给出收缩因子、二进半径迭代以及从本性上下界构造 Hölder 连续代表的完整步骤。现在该推导所需的比较也已在本节证明，无须再把连续性当作额外输入。

正解比较还有一个可以直接读出的后果：非负解若在某个小球上具有零的本性下界，就必须在该球上消失；连通性将这种消失传到整个区域。这是标量方程中强最大值原理的一种内部形式。

**推论 H.1.8** (连通区域中的正性与强最大值原理)**.** *设 $d \ge 2$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为连通开集，$A : \Omega \to \mathbb{R}^{d\times d}$ 为可测实矩阵场，并满足 $A(x)\xi \cdot \xi \ge \lambda|\xi|^2$、$|A(x)\xi| \le \Lambda|\xi|$ 对几乎处处的 $x$ 和全部实 $\xi$ 成立，其中 $0 < \lambda \le \Lambda < \infty$。若实函数 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 几乎处处非负，且 $\int A\nabla u \cdot \nabla\varphi = 0$ 对全部实值 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 成立，则或者 $u = 0$ 几乎处处，或者对每个 $B_{2r}(x) \Subset \Omega$，都有*

$$\operatorname*{ess\,inf}_{B_r(x)} u > 0.$$

因而，非零解的局部 Hölder 连续代表在 $\Omega$ 中处处为正。更一般地，若实弱解 $z \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 满足 $z \le M$ 几乎处处，其中 $M \in \mathbb{R}$，且其连续代表在某个内点取值 $M$，则 $z = M$ 几乎处处，其连续代表处处等于 $M$。

证明. 令 $Z$ 为所有具有一个邻域、使 $u$ 在该邻域上几乎处处为零的点。按定义，$Z$ 是相对开集。它也相对闭：若 $x \in \overline{Z} \cap \Omega$，取 $B_{2r}(x) \Subset \Omega$。球 $B_r(x)$ 与 $Z$ 的交集含有非空开集，所以 $u$ 在一个正测度子集上为零；由非负性，$\operatorname{ess\,inf}_{B_r(x)} u = 0$。Harnack 比较给出 $u = 0$ 几乎处处于 $B_r(x)$，故 $x \in Z$。连通性说明 $Z$ 为空或等于 $\Omega$；后一情形用可数子覆盖合并零测例外，得到 $u = 0$ 几乎处处于整个区域。

若 $u$ 不是零函数，$Z$ 必为空。任意 $B_{2r}(x) \Subset \Omega$ 的内球若有零的本性下界，Harnack 比较会使该内球成为 $Z$ 的一部分，矛盾。因此本性下界严格为正。连续代表与原函数几乎处处相等，故在内球上也不能低于这一正下界；否则连续性会给出一个正测度的违反集合。

最后对 $u = M - z$ 应用这个二择结论。它是非负弱解，其连续代表在指定内点为零，因而不可能属于处处严格为正的情形。于是 $z = M$ 几乎处处；连续性再把等式延伸到每一点。 □

上述局部有界、正解比较和 Hölder 正则性通常合称 **De Giorgi–Nash–Moser 理论** (De Giorgi–Nash–Moser theory)。局部上界、正负幂比较与振幅收缩分别承担了这三个结论的关键步骤。对于椭圆系统、复值方程或一般非齐次方程，标量正部测试、序结构或齐次缩放可能失效。下一节转向 $p$ 次增长方程时，增长指数将决定相应的截断估计和局部上界。

## H.2 非线性通量与变分解

线性方程的通量是 $A(x)\nabla u$。如果介质对梯度大小的响应也会改变，通量便应写成 $a(x, \nabla u)$。此时解的和通常不再是解，求解问题也不再归结为一个线性算子的逆；不过，把解的截断作为测试函数仍然有效。本节先从通量的增长与强制性建立局部上界，再说明单调性怎样控制两个解的差，最后用凸能量构造边值解。

这些步骤所需的结构并不相同。局部上界只比较一个梯度与它自身；唯一性要比较两个梯度；变分存在性还要求通量来自一个势函数的梯度。把三种要求分开，才能判断某个一般拟线性方程究竟已经落入哪一项结论。

### H.2.1 拟线性椭圆方程

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$1 < p < \infty$。通量 $a : \Omega \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 若对每个固定 $\xi$ 关于 $x$ 可测，并且对几乎处处的 $x$ 关于 $\xi$ 连续，就称为满足 **Carathéodory 条件** (Carathéodory condition)。这里连续性与下面的结构条件可以在同一个关于 $x$ 的零测集之外成立。此条件保证 $a(x, \nabla u(x))$ 可测：先以可测简单函数逼近 $\nabla u$，每个简单函数的复合可测，再使用关于第二变量的连续性取逐点极限。

本节考虑的 **拟线性椭圆方程** (quasilinear elliptic equation) 具有 $p$ 次结构：存在 $0<\lambda\le\Lambda<\infty$，使几乎处处的 $x$ 和全部 $\xi\in\mathbb{R}^d$ 满足

$$a(x,\xi)\cdot\xi\ge\lambda|\xi|^p,\quad |a(x,\xi)|\le\Lambda|\xi|^{p-1}.$$

第一式把通量所作的功控制在梯度能量之下，第二式使通量与测试函数的梯度能够配对。具体地，若实值 $u\in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，则 $a(x,\nabla u)\in L^{p'}_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R}^d)$，其中 $p'=p/(p-1)$。方程 $-\operatorname{div}a(x,\nabla u)=0$ 的弱形式是

$$\int_\Omega a(x,\nabla u)\cdot\nabla\varphi\,\mathrm{d}x=0\quad(\varphi\in C_c^\infty(\Omega;\mathbb{R})).$$

若对所有非负测试函数，左端只要求不大于零，则称 $u$ 为弱次解；不小于零对应弱上解。这里没有关于 $u$ 本身的零阶项，也没有外源项，后面的齐次估计依赖这一限定。

弱测试可以扩大到具有内部紧支集的 $W^{1,p}$ 函数。事实上，把这样的测试函数补零，再用足够小尺度的光滑核卷积，所得光滑函数的支集仍在 $\Omega$ 的一个固定紧子集中，且梯度在 $L^p$ 中收敛。通量的 $L^{p'}$ 可积性允许在积分中取极限。对次解还要保留非负性，使用非负卷积核即可做到。这个说明尤其适用于下面的 $\eta^p\cdot(u-k)_+$：$p$ 不必是整数，测试函数也不必预先光滑。

**命题 H.2.1** (非线性截断估计)**.** *设整数 $d\ge1$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为开集，$1<p<\infty$，实通量 $a:\Omega\times\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^d$ 满足 Carathéodory 条件，并对几乎处处的 $x$、全部 $\xi\in\mathbb{R}^d$ 满足*

$$a(x,\xi)\cdot\xi\ge\lambda|\xi|^p,\quad |a(x,\xi)|\le\Lambda|\xi|^{p-1},\quad 0<\lambda\le\Lambda<\infty.$$

*设实值 $u\in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 满足 $\int_\Omega a(x,\nabla u)\cdot\nabla\varphi\le0$ 对每个非负 $\varphi\in C_c^\infty(\Omega)$ 成立。对任意 $k\in\mathbb{R}$，记 $w=(u-k)_+$。若 $\eta\in C_c^\infty(\Omega)$、$0\le\eta\le1$，则*

$$\int_\Omega\eta^p|\nabla w|^p\le C\int_\Omega w^p|\nabla\eta|^p,\quad \int_\Omega|\nabla(\eta\cdot w)|^p\le C\int_\Omega w^p|\nabla\eta|^p,$$

*其中 $C$ 只依赖 $p,\lambda,\Lambda$。*

*证明.* Sobolev 截断的链式法则给出 $\nabla w=\mathbf{1}_{\{u>k\}}\cdot\nabla u$。函数 $t\mapsto(t_+)^p$ 在有界区间上为 $C^1$ 且导数有界，所以 $\eta^p$ 是有界的 $W^{1,\infty}$ 乘子，其梯度是 $p\eta^{p-1}\nabla\eta$。因此非负函数 $\eta^p\cdot w$ 属于具有内部紧支集的 $W^{1,p}$，可按前面的逼近用于弱不等式。截断与乘子所具有的 Sobolev 正则性，正好保证了这一测试函数的可用性。

在 $\{u\le k\}$ 上，$w$ 与 $\nabla w$ 均为零；在 $\{u>k\}$ 上，$\nabla u=\nabla w$。故测试后有

$$\lambda\int_\Omega\eta^p|\nabla w|^p\le p\Lambda\int_\Omega(\eta|\nabla w|)^{p-1}\cdot w\cdot|\nabla\eta|.$$

对共轭指数 $p',p$ 使用带参数的 Young 不等式，右侧不超过

$$\frac{\lambda}{2}\int_\Omega\eta^p|\nabla w|^p+C_{p,\lambda,\Lambda}\int_\Omega w^p|\nabla\eta|^p.$$

吸收第一项得所需的第一式。再把 $\nabla(\eta\cdot w)=\eta\cdot\nabla w+w\cdot\nabla\eta$ 代入 $|z_1+z_2|^p\le2^{p-1}(|z_1|^p+|z_2|^p)$，便得到第二式。整个论证与 $k$ 的正负无关，这是通量不依赖 $u$ 的数值所带来的便利。 □

估计左侧控制超过高度 $k$ 的部分，右侧只在截断改变的环带上产生代价。取越来越高的高度、越来越小的球，便可以把这个代价与超水平集合的测度联系起来。下面给出完整迭代，特别把临界与超临界指数一并处理。

**定理 H.2.2** (非线性次解的局部有界性)**.** 设整数 $d \ge 2$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$1 < p < \infty$，实通量 $a : \Omega \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 满足 Carathéodory 条件，并对几乎处处的 $x$、全部 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 满足

$$a(x,\xi)\cdot\xi \ge \lambda|\xi|^p, \quad |a(x,\xi)| \le \Lambda|\xi|^{p-1}, \quad 0 < \lambda \le \Lambda < \infty.$$

设实值 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 为弱次解，即 $\int_\Omega a(x,\nabla u)\cdot\nabla\varphi \le 0$ 对所有非负 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 成立。若 $R > 0$、$B_{2R}(x_0) \Subset \Omega$，则

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_R(x_0)} u_+ \le C\left(R^{-d}\int_{B_{2R}(x_0)} u_+^p \,\mathrm{d}x\right)^{1/p},$$

其中 $C$ 只依赖 $d, p, \lambda, \Lambda$。

证明. 先检查空间缩放。令 $v(y) = u(x_0 + Ry)$，并定义

$$\tilde a(y,\xi) = R^{p-1}a(x_0 + Ry, \xi/R).$$

把非负 $\psi \in C_c^\infty(B_2)$ 换回原变量，得到

$$\int_{B_2} \tilde a(y,\nabla v)\cdot\nabla\psi\,\mathrm{d}y = R^{p-d}\int_{B_{2R}(x_0)} a(x,\nabla u)\cdot\nabla\Big[\psi\Big(\frac{x-x_0}{R}\Big)\Big]\,\mathrm{d}x \le 0.$$

而且 $\tilde a(y,\xi)\cdot\xi \ge \lambda|\xi|^p$、$|\tilde a(y,\xi)| \le \Lambda|\xi|^{p-1}$，两常数保持不变。非负测试函数在缩放下保持非负，故缩放后的对象仍是次解。以下只证单位尺度，并仍把 $v$ 写成 $u$。

需要一个严格提高指数的零边界 Sobolev 界。若 $p < d$，取 $\chi = d/(d-p) > 1$，对 $z \in W^{1,p}_0(B_2)$ 有

$$\|z\|_{L^{p\chi}(B_2)} \le C_{d,p}\|\nabla z\|_{L^p(B_2)}.$$

这正是第一卷定理 24.2.5 的全空间梯度估计作用于 $z$ 的零延拓。若 $p \ge d$，取 $\chi = 2$ 和

$$q = \frac{2pd}{d+2p}.$$

此时 $1 < q < d$、$q \le p$，且 $dq/(d-q) = 2p$。例如 $q \ge 2d/3 \ge 4/3$，所以没有落入未说明的一次端点。先以指数 $q$ 使用同一个 Sobolev 不等式，再以球的有限测度使用 Hölder 不等式，得到

$$\|z\|_{2p} \le C_{d,q}\|\nabla z\|_q \le C_{d,p}\|\nabla z\|_p.$$

因此在全部 $1 < p < \infty$ 的范围内，都已选定只依赖 $d, p$ 的 $\chi > 1$，使所需的高次范数界成立。

设

$$r_j = 1 + 2^{-j}, \quad k_j = K(1-2^{-j}), \quad w_j = (u-k_j)_+, \quad Y_j = \int_{B_{r_j}} w_j^p, \quad j = 0,1,2,\dots,$$

其中 $K>0$ 稍后选择。取 $0\le\eta_j\le 1$，使它在 $B_{r_{j+1}}$ 上等于一、支撑于 $B_{r_j}$，且 $|\nabla\eta_j|\le C2^j$。由命题 H.2.1 与刚才的 Sobolev 界，

$$\|\eta_j\cdot w_j\|_{p\chi}^p\le C\int|\nabla(\eta_j\cdot w_j)|^p\le C2^{pj}Y_j.$$

在集合 $E_{j+1}=B_{r_{j+1}}\cap\{u>k_{j+1}\}$ 上，$w_j\ge k_{j+1}-k_j=K2^{-j-1}$，故

$$|E_{j+1}|\le K^{-p}2^{p(j+1)}Y_j.$$

记 $\alpha=1-1/\chi>0$。由于 $w_{j+1}\le w_j$，Hölder 不等式给出

$$\begin{aligned}Y_{j+1}&\le\|\eta_j\cdot w_j\|_{p\chi}^p\cdot|E_{j+1}|^\alpha\\&\le C_0b^jK^{-p\alpha}Y_j^{1+\alpha},\quad b=2^{p(1+\alpha)}>1,\end{aligned}$$

其中固定因子 $2^{p\alpha}$ 已并入 $C_0$。

若 $Y_0=0$，则 $u_+=0$ 几乎处处于 $B_2$，所求结论已经成立，无须除以 $K$。设 $Y_0>0$，令 $Z_j=Y_j/K^p$。递推变为

$$Z_{j+1}\le C_0b^jZ_j^{1+\alpha}.$$

选择 $K$ 为 $Y_0^{1/p}$ 的足够大的固定倍数，使 $Z_0\le C_0^{-1/\alpha}b^{-1/\alpha^2}$。直接归纳得

$$Z_j\le C_0^{-1/\alpha}b^{-j/\alpha-1/\alpha^2}.$$

将该式代入递推，常数的幂变为 $C_0^{-1/\alpha}$，而 $b$ 的指数恰为 $-(j+1)/\alpha-1/\alpha^2$，这验证了归纳步骤。因此 $Y_j\to0$。又因 $\int_{B_1}(u-K)_+^p\le Y_j$，得到 $u\le K$ 几乎处处于 $B_1$。恢复空间尺度时，$Y_0$ 变为 $R^{-d}\int_{B_{2R}(x_0)}u_+^p$，即得结论。 □

若 $u$ 是弱解，$-u$ 对通量 $\hat a(x,\xi)=-a(x,-\xi)$ 仍是弱解，而 $\hat a$ 保留同一组结构常数。因此分别估计 $u_+$ 与 $(-u)_+$，就得到 $|u|$ 的局部有界性。变换后的通量保留了强制性与增长条件，因而正负两部分可用同一迭代处理。下一小节的严格单调性将进一步比较不同的梯度。

## H.2.2 $p$-Laplace 方程

最基本的模型来自梯度能量 $|\xi|^p/p$。对 $1<p<\infty$，定义

$$F(\xi):=|\xi|^{p-2}\xi\quad(\xi\neq0),\quad F(0)=0.$$

这个延拓连续，且 $F$ 是 $|\xi|^p/p$ 的梯度。对开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 上的实值 $u\in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，**$p$-Laplace 算子** (p-Laplace operator) 定义为

$$\Delta_pu:=\operatorname{div}F(\nabla u),$$

其中散度按分布解释，因为 $F(\nabla u)\in L^{p'}_{\mathrm{loc}}$。满足 $\Delta_pu=0$ 的这类函数称为 **$p$-调和函数** (p-harmonic function)。这里 $F(\xi)\cdot\xi=|\xi|^p$、$|F(\xi)|=|\xi|^{p-1}$，所以本节前面的两个局部估计都适用。

严格凸性意味着两个梯度不同就会产生正的单调性差。要由这个事实得到稳定性，还需要知道该正量究竟控制哪个幂。指数 $p$ 位于二的哪一侧，在这里开始产生实质区别。

**引理 H.2.3** (通量的严格单调性)**.** 设整数 $d \geq 1$，$1 < p < \infty$，$F : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 在非零处为 $F(\xi) = |\xi|^{p-2}\xi$，并取 $F(0) = 0$。存在只依赖 $p$ 的 $c_p > 0$，使任意 $\xi, \eta \in \mathbb{R}^d$ 满足

$$(F(\xi) - F(\eta)) \cdot (\xi - \eta) \geq \begin{cases} c_p|\xi - \eta|^p, & p \geq 2, \\ c_p(|\xi| + |\eta|)^{p-2} \cdot |\xi - \eta|^2, & 1 < p < 2. \end{cases}$$

第二行在 $\xi = \eta = 0$ 时定义为零。特别地，$\xi \neq \eta$ 时左端严格为正。

证明. 若 $\xi = \eta$，结论直接成立。以下令 $h = \xi - \eta \neq 0$。对 $z \neq 0$，

$$DF(z) = |z|^{p-2}I + (p-2)|z|^{p-4}z \otimes z.$$

在与 $z$ 垂直的方向上，其特征值为 $|z|^{p-2}$；在 $z$ 的方向上，为 $(p-1)|z|^{p-2}$。所以

$$h \cdot DF(z)h \geq \min(1, p-1) \cdot |z|^{p-2} \cdot |h|^2.$$

对线段 $z(t) = \eta + th$、$0 \leq t \leq 1$ 积分。若线段不经过零点，可直接使用微积分基本定理。若它在 $t_0$ 经过零点，则

$$F(z(t)) = |h|^{p-2}\operatorname{sgn}(t - t_0)|t - t_0|^{p-1}h.$$

这条曲线绝对连续，其导数大小是常数倍的 $|t - t_0|^{p-2}$，因 $p > 1$ 而可积；端点为零的情形也一样。因此分段积分再取极限仍给出

$$(F(\xi) - F(\eta)) \cdot h \geq \min(1, p-1) \cdot |h|^2 \int_0^1 |\eta + th|^{p-2}\,\mathrm{d}t.$$

当 $1 < p < 2$ 时，$|\eta + th| \leq |\xi| + |\eta|$，负指数使积分不小于 $(|\xi| + |\eta|)^{p-2}$，从而得到第二行。

当 $p = 2$ 时，$F$ 为恒等映射，第一行取 $c_2 = 1$ 即可。若 $p > 2$，向 $h/|h|$ 方向投影，得到某个 $c \in \mathbb{R}$ 使 $|\eta + th| \geq |h| \cdot |t + c|$。长度为一的区间上，

$$\int_0^1 |t + c|^{p-2}\,\mathrm{d}t \geq 2\int_0^{1/2} s^{p-2}\,\mathrm{d}s = \frac{2^{2-p}}{p-1}.$$

这个最小值在区间以零为中心时达到：把区间向零移动会减小距离较远的一端所贡献的积分，直到两端对称。代回便得到 $|h|^p$ 的固定正倍数，证明第一行及严格性。 □

在 $p = 2$ 时，通量线性，方程退回 Laplace 方程。$p > 2$ 时，$DF(\xi)$ 的特征值在 $\xi \to 0$ 时趋零；$1 < p < 2$ 时，它们在零点附近趋于无穷。虽然两个特征值的比只依赖 $p$，它们却没有对所有梯度都成立的固定正下界和有限上界。因此，不能形式微分方程之后，直接把它当成第 H.1 节中的一致椭圆线性方程。

### H.2.3 非线性变分问题

定理 16.4.1 已在固定边界类中处理不带权的梯度幂能量。这里允许一个正的可测权重，并把右端从可积函数扩大到整个自然对偶空间。设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，记

$$X=W_0^{1,p}(\Omega;\mathbb{R}),\quad \|w\|_X=\|\nabla w\|_{L^p(\Omega)}.$$

$W_0^{1,p}$ 始终指 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $W^{1,p}$ 中的闭包。这一表述在任意开集上都有意义，不预设边界光滑，也不预设迹算子存在。

梯度范数确实与 $X$ 上的 Sobolev 范数等价。把 $\Omega$ 放在立方体 $(-L,L)^d$ 内，对 $w\in C_c^\infty(\Omega)$ 补零，由第一坐标方向的积分基本定理与 Hölder 不等式，

$$|w(x_1,x')|^p\le (2L)^{p-1}\int_{-L}^{L}|\partial_1 w(t,x')|^p\,\mathrm{d}t.$$

在立方体上积分得到 $\|w\|_p\le 2L\|\nabla w\|_p$，再依闭包定义推广到 $X$。因此 $X$ 是 Banach 空间，而且因 $1<p<\infty$ 而自反；这里不需要 $\Omega$ 连通。

给定 $g\in W^{1,p}(\Omega;\mathbb{R})$，边界类写成 $g+X$。它指定的是可由内部紧支集函数逼近的边界增量。若 $\ell\in X^*$，能量应写为

$$J(g+w):=\frac{1}{p}\int_\Omega a(x)|\nabla(g+w)|^p\,\mathrm{d}x-\ell(w),\quad w\in X.$$

这样无需把 $\ell$ 延拓到整个 $W^{1,p}$。若换用同一边界类中的代表 $g+h$、$h\in X$，能量只增加常数 $\ell(h)$，极小元不会改变。

**定理 H.2.4** (加权 $p$ 次能量的 Dirichlet 解)**.** 设整数 $d\ge 1$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$1<p<\infty$。设实可测函数 $a$ 满足 $0<a_0\le a(x)\le a_1<\infty$ 几乎处处，$X=W_0^{1,p}(\Omega;\mathbb{R})$ 以 $\|w\|_X=\|\nabla w\|_p$ 赋范，$g\in W^{1,p}(\Omega;\mathbb{R})$、$\ell\in X^*$。则

$$J(g+w)=\frac{1}{p}\int_\Omega a(x)|\nabla(g+w)|^p\,\mathrm{d}x-\ell(w)\quad (w\in X)$$

有唯一极小元 $u\in g+X$。它也是该边界类中唯一满足

$$\int_\Omega a(x)|\nabla u|^{p-2}\nabla u\cdot\nabla\varphi\,\mathrm{d}x=\ell(\varphi)\quad(\varphi\in X)$$

的弱解，其中零梯度处的通量取零。若 $g=0$，则

$$\|\nabla u\|_p^{p-1}\le a_0^{-1}\|\ell\|_{X^*}.$$

证明. 先证强制性。由 $\|\nabla w\|_p^p\le 2^{p-1}(\|\nabla(g+w)\|_p^p+\|\nabla g\|_p^p)$，有

$$J(g+w)\ge\frac{a_0}{p2^{p-1}}\|\nabla w\|_p^p-\|\ell\|_{X^*}\cdot\|\nabla w\|_p-\frac{a_0}{p}\|\nabla g\|_p^p.$$

由于 $p>1$，右端有有限下界，并在 $\|w\|_X\to\infty$ 时趋于正无穷；另一方面 $J(g)$ 有限。因此下确界为有限实数，极小化序列 $g+w_j$ 中的 $w_j$ 在 $X$ 有界。自反性给出子列 $w_j\rightharpoonup w$ 于 $X$，极限仍属于 $X$。

现在直接核验权重下的弱下半连续性。乘法算子 $V \mapsto a^{1/p} \cdot V$ 是 $L^p(\Omega;\mathbb{R}^d)$ 上的有界线性算子；其对偶配对把测试场 $Z \in L^{p'}$ 换成 $a^{1/p} \cdot Z \in L^{p'}$。所以

$$a^{1/p} \cdot \nabla(g + w_j) \rightharpoonup a^{1/p} \cdot \nabla(g + w) \quad \text{于} L^p(\Omega;\mathbb{R}^d).$$

范数是单位对偶球上连续线性泛函的上确界，因而弱下半连续。取范数的 $p$ 次方，得到

$$\int_\Omega a|\nabla(g + w)|^p \le \liminf_j \int_\Omega a|\nabla(g + w_j)|^p.$$

同时 $\ell(w_j) \to \ell(w)$。于是 $g + w$ 达到能量下确界。权重只需可测有界，证明未对它求导。

固定 $\varphi \in X$。对 $|t| \le 1$，能量沿 $u + t\varphi$ 的积分被积函数之导数由

$$a_1(|\nabla u| + |\nabla \varphi|)^{p-1} \cdot |\nabla \varphi|$$

控制。该函数由 Hölder 不等式可积，所以控制收敛允许在积分下求导。正负方向的变分都留在 $g + X$，极小性给出 $\int aF(\nabla u) \cdot \nabla \varphi = \ell(\varphi)$。反过来，若 $u \in g + X$ 满足这一等式，则凸函数的切平面不等式给出，对任意 $v \in g + X$，

$$J(v) - J(u) \ge \int_\Omega aF(\nabla u) \cdot \nabla(v - u) - \ell(v - u) = 0.$$

所以弱解与极小元相同。

若 $u_1, u_2$ 都是弱解，以 $u_1 - u_2 \in X$ 测试两式之差，得到

$$\int_\Omega a(x)(F(\nabla u_1) - F(\nabla u_2)) \cdot (\nabla u_1 - \nabla u_2) = 0.$$

引理 H.2.3 与 $a \ge a_0 > 0$ 使被积量非负，并且只在两梯度相同时为零。因此 $\nabla(u_1 - u_2) = 0$ 几乎处处，零边界 Poincaré 估计推出 $u_1 = u_2$。最后，当 $g = 0$ 时，可直接以 $u \in X$ 测试：

$$a_0 \|\nabla u\|_p^p \le \ell(u) \le \|\ell\|_{X^*} \cdot \|\nabla u\|_p.$$

若梯度范数为零，所需界已经成立；否则约去一次幂即得结论。 □

例如，$f \in L^{p'}(\Omega)$ 定义 $\ell(\varphi) = \int_\Omega f\varphi$，其连续性来自刚才的 Poincaré 估计；向量场 $G \in L^{p'}(\Omega;\mathbb{R}^d)$ 也定义 $\ell(\varphi) = \int_\Omega G \cdot \nabla \varphi$，对应分布右端 $-\operatorname{div} G$。所以定理处理的源项并不限于普通函数。另一方面，一般单调通量未必来自势函数，上面的极小化论证不能未经补充就用于全部拟线性方程。

若要比较两个具有不同边界数据的解，允许的测试不是任意解差，而是其正部。以下用 $(u - v)_+ \in W_0^{1,p}$ 直接表达所需边界顺序。对于一般有界开集，这比尚未建立的逐点边界不等式准确；如果 $u - v \in W_0^{1,p}$，Sobolev 正部运算与内部紧支集逼近就保证这一条件。

**命题 H.2.5** (非线性能量解的比较原理)**.** 设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$1 < p < \infty$，$X = W_0^{1,p}(\Omega;\mathbb{R})$ 取梯度范数。设实可测 $a$ 满足 $0 < a_0 \le a \le a_1 < \infty$，$f, g \in X^*$，实值 $u, v \in W^{1,p}(\Omega)$ 分别满足

$$\int_\Omega a(x)|\nabla u|^{p-2}\nabla u \cdot \nabla \varphi = f(\varphi),$$
$$\int_\Omega a(x)|\nabla v|^{p-2}\nabla v \cdot \nabla \varphi = g(\varphi) \quad (\varphi \in X).$$

若 $(u-v)_+ \in X$，且 $(f-g)(\varphi) \le 0$ 对所有非负 $\varphi \in X$ 成立，则 $u \le v$ 几乎处处于 $\Omega$。

*证明.* 令 $w = (u-v)_+$。假设已经保证 $w$ 是合法的零边界测试，链式法则给出

$$\nabla w = \mathbf{1}_{\{u>v\}} \cdot (\nabla u - \nabla v).$$

两条弱等式相减，并用 $w$ 测试，得到

$$\int_{\{u>v\}} a(x)\big(F(\nabla u) - F(\nabla v)\big) \cdot (\nabla u - \nabla v) = (f-g)(w) \le 0.$$

左端由引理 H.2.3 非负，故等于零。由于 $a \ge a_0 > 0$，严格性迫使 $\nabla u = \nabla v$ 几乎处处于 $\{u > v\}$。因而 $\nabla w = 0$ 几乎处处于整个 $\Omega$，零边界 Poincaré 估计给出 $w = 0$，即所求结论。 □

取 $v = 0$ 可以得到零边界弱最大值原理；取同一源项可以比较有序的边界类。源项顺序始终是对非负测试的泛函顺序，因此同一证明也适用于前面提到的分布型输入。若只知道两解各自有某种逐点代表，却没有验证正部差的零边界条件，就还不能作这个测试。

**命题 H.2.6** (奇异范围的源项稳定性)**.** 设整数 $d \ge 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$1 < p < 2$，$X = W_0^{1,p}(\Omega;\mathbb{R})$ 取梯度范数。设实可测 $a$ 满足 $0 < a_0 \le a \le a_1 < \infty$，$f, g \in X^*$。令 $u_f, u_g \in X$ 分别是对全部 $\varphi \in X$ 满足

$$\int_\Omega a(x)|\nabla u_f|^{p-2}\nabla u_f \cdot \nabla \varphi = f(\varphi),$$
$$\int_\Omega a(x)|\nabla u_g|^{p-2}\nabla u_g \cdot \nabla \varphi = g(\varphi)$$

的唯一弱解。若 $U = \|\nabla u_f\|_p + \|\nabla u_g\|_p$，则

$$\|\nabla(u_f - u_g)\|_p \le C_{p,a_0}\|f-g\|_{X^*} \cdot U^{2-p}.$$

特别地，对每个有限的 $M \ge 0$，解算子在 $\{f \in X^* : \|f\|_{X^*} \le M\}$ 上关于梯度范数是 Lipschitz 连续的。

*证明.* 记 $h = \nabla u_f - \nabla u_g$、$S = |\nabla u_f| + |\nabla u_g|$。以解差测试两式之差，由引理 H.2.3，

$$c_p a_0 E \le \|f-g\|_{X^*} \cdot \|h\|_p, \quad E = \int_{\{S>0\}} S^{p-2} \cdot |h|^2.$$

这里 $|h| \le S$，故被积函数不超过 $S^p$，特别地 $E$ 有限。在 $S = 0$ 上 $h = 0$，无需给负幂本身指定无穷值。

在 $\{S > 0\}$ 上把被积函数分解为

$$|h|^p = (S^{p-2} \cdot |h|^2)^{p/2} \cdot S^{p(2-p)/2}.$$

以共轭指数 $2/p$、$2/(2-p)$ 使用 Hölder 不等式，得到

$$\int_\Omega |h|^p \le E^{p/2} \left( \int_\Omega S^p \right)^{(2-p)/2}, \quad \|h\|_p^2 \le E \cdot \|S\|_p^{2-p} \le E \cdot U^{2-p}.$$

若 $\|h\|_p = 0$，结论成立；否则将两项估计合并并约去 $\|h\|_p$，得所列差估计。最后，定理 H.2.4 给出

$$\|\nabla u_f\|_p \le (a_0^{-1} \|f\|_{X^*})^{1/(p-1)}, \quad \|\nabla u_g\|_p \le (a_0^{-1} \|g\|_{X^*})^{1/(p-1)}.$$

因此当两源项的范数不超过 $M$ 时，$U$ 有统一上界，所需 Lipschitz 常数只依赖 $p, a_0, M$。$M = 0$ 时两解都为零，也包含在结论中。 □

差估计中出现 $U^{2-p}$，反映了小于二次增长时的能量尺度。严格单调性本身只排除两个不同解；要得到连续依赖的具体指数，还须保留定量单调性以及把加权二次差转为 $L^p$ 差的 Hölder 步骤。

### H.2.4 径向解与低正则理论的边界

径向模型可以同时检验弱方程、自然能量与点源的含义。以下设 $d \ge 2$，记单位球面的面积为 $\sigma_{d-1} = |S^{d-1}|$。若 $u(x) = U(r)$、$r = |x| > 0$，梯度沿径向，所以球面上的总通量等于 $\sigma_{d-1} r^{d-1} |U'(r)|^{p-2} U'(r)$。无源方程要求这个量不随半径改变。这个结论可以直接由弱形式推出，不必先假设 $U$ 有二阶导数。

**命题 H.2.7** (径向弱解与恒定通量)**.** *设整数 $d \ge 2$，$1 < p < \infty$，$0 \le r_0 < r_1 < \infty$，$A = \{\, x \in \mathbb{R}^d \mid r_0 < |x| < r_1 \,\}$。设实值 $U \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}((r_0, r_1))$，并令 $u(x) = U(|x|)$。则 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(A)$，且 $u$ 为弱 $p$-调和函数，当且仅当存在 $C \in \mathbb{R}$ 使*

$$r^{d-1} |U'(r)|^{p-2} U'(r) = C \quad \text{对几乎处处} r \in (r_0, r_1).$$

*取 $\kappa = \operatorname{sgn}(C) |C|^{1/(p-1)}$、$\gamma = (p-d)/(p-1)$。相应函数有绝对连续代表*

$$U(r) = \begin{cases} A_0 + \dfrac{\kappa}{\gamma} r^\gamma, & p \ne d, \\ A_0 + \kappa \log r, & p = d, \end{cases}$$

*其中 $A_0 \in \mathbb{R}$。零通量 $C = 0$ 对应常数函数。*

*证明.* 在远离原点的紧环域上，极坐标的径向权重有正的上下界。先对 $U$ 作一维光滑逼近，再用极坐标积分取极限，得到 $\nabla u(x) = U'(|x|) x/|x|$，以及所述的局部 Sobolev

可积性。设 $Q(r)=r^{d-1}|U'(r)|^{p-2}U'(r)$。它在每个紧子区间可积。若 $u$ 是弱解，对 $\eta\in C_c^\infty((r_0,r_1))$ 取径向测试 $\varphi(x)=\eta(|x|)$，便得

$$0=\sigma_{d-1}\int_{r_0}^{r_1} Q(r)\eta'(r)\,\mathrm{d}r.$$

故 $Q$ 的一维分布导数为零，从而为常数。具体地，每个积分为零的紧支集光滑函数都是另一个紧支集光滑函数的导数；上式说明 $Q$ 与所有这些函数配对为零，因此它的分布只可能是常数分布。

反过来，若 $Q=C$，则对任意 $\varphi\in C_c^\infty(A)$，不要求它径向，由极坐标和 Fubini 定理有

$$\int_A |\nabla u|^{p-2}\nabla u\cdot\nabla\varphi\,\mathrm{d}x=C\int_{S^{d-1}}\int_{r_0}^{r_1}\partial_r\varphi(r\omega)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\omega=0.$$

测试函数在两个径向端点附近都为零，故最后的内层积分为零。

标量函数 $t\mapsto|t|^{p-2}t$ 严格递增且值域为 $\mathbb{R}$，其逆为 $s\mapsto\operatorname{sgn}(s)|s|^{1/(p-1)}$。于是

$$U'(r)=\kappa r^{-(d-1)/(p-1)}.$$

在任意紧子区间使用绝对连续代表并积分，便得到陈述中的幂函数或对数函数。各区间的积分常数相容，所以公式在整个 $(r_0,r_1)$ 上成立。 □

通常把幂函数公式写成 $A_0+Br^{\gamma}$。其中 $B=\kappa/\gamma$，而总通量为 $\sigma_{d-1}C$；它们之间既有指数因子，又有 $p-1$ 次幂。因此不能把公式中幂函数的系数直接当成源点质量。还要注意，$r_0=0$ 时上述开集仍是穿孔球，测试函数避开原点。

若通量非零，原点附近的梯度能量为

$$\int_{B_1}|\nabla u|^p\,\mathrm{d}x=\sigma_{d-1}|\kappa|^p\int_0^1 r^{-(d-1)/(p-1)}\,\mathrm{d}r.$$

右端有限当且仅当 $p>d$。这与点值能否作为自然能量空间上的连续泛函完全吻合；下面把这一点单独证明，随后再构造带单位点源的解。

**命题 H.2.8** (点源属于自然对偶空间的阈值)**.** *设整数 $d\ge 2$，$1<p<\infty$，$X=W_0^{1,p}(B_1(0);\mathbb{R})$ 取梯度范数。定义在 $C_c^\infty(B_1)$ 上的点值泛函 $\delta_0(\varphi)=\varphi(0)$ 能连续延拓到 $X$，当且仅当 $p>d$。*

*证明.* 先设 $p>d$。对 $\varphi\in C_c^\infty(B_1)$ 和每个 $\omega\in S^{d-1}$，沿径向积分得 $\varphi(0)=-\int_0^1\partial_r\varphi(r\omega)\,\mathrm{d}r$。对方向取平均并使用 Hölder 不等式，

$$\begin{aligned}|\varphi(0)|&\le\frac{1}{\sigma_{d-1}}\int_{B_1}|\nabla\varphi(x)|\cdot|x|^{1-d}\,\mathrm{d}x\\&\le\frac{1}{\sigma_{d-1}}\|\nabla\varphi\|_p\left(\sigma_{d-1}\int_0^1 r^{-(d-1)/(p-1)}\,\mathrm{d}r\right)^{1/p'}\le C_{d,p}\|\nabla\varphi\|_p.\end{aligned}$$

径向积分因 $p>d$ 而有限。由 $C_c^\infty(B_1)$ 在 $X$ 中稠密，这个点值泛函有唯一的连续延拓；对一般 Sobolev 等价类，$\delta_0$ 的含义首先由这一延拓确定。

若 $p<d$，取固定的 $\rho\in C_c^\infty(B_1)$、$\rho(0)=1$，令 $\varphi_\varepsilon(x)=\rho(x/\varepsilon)$。则

$$\varphi_\varepsilon(0)=1,\quad \|\nabla\varphi_\varepsilon\|_p^p=\varepsilon^{d-p}\|\nabla\rho\|_p^p\longrightarrow 0.$$

因此不可能有对所有测试函数成立的点值连续界。

临界情形 $p=d$ 需要另一种截断。固定 $R=1/2$，对 $0<\varepsilon<R/2$ 定义连续的径向函数

$$v_\varepsilon(x)=\begin{cases}1, & |x|\le\varepsilon,\\ \dfrac{\log(R/|x|)}{\log(R/\varepsilon)}, & \varepsilon<|x|<R,\\ 0, & |x|\ge R.\end{cases}$$

它对每个固定 $\varepsilon$ 都是紧支集 Lipschitz 函数，梯度的 $d$ 次积分为

$$\int_{\mathbb{R}^d}|\nabla v_\varepsilon|^d\,\mathrm{d}x=\frac{\sigma_{d-1}}{\log(R/\varepsilon)^d}\int_\varepsilon^R\frac{\mathrm{d}r}{r}=\sigma_{d-1}\log(R/\varepsilon)^{1-d}\longrightarrow 0.$$

为了得到光滑测试，取非负、积分为一且支撑于 $B_{\varepsilon/4}$ 的光滑核 $\rho_{\varepsilon/4}$，令 $\psi_\varepsilon=\rho_{\varepsilon/4}*v_\varepsilon$。其支集包含于 $B_{R+\varepsilon/4}\Subset B_1$，且 $\psi_\varepsilon\in C_c^\infty(B_1)$。核只在 $v_\varepsilon\equiv 1$ 的区域取样，故 $\psi_\varepsilon(0)=1$，没有丢失点值归一化。卷积的 $L^d$ 范数收缩给出 $\|\nabla\psi_\varepsilon\|_d\le\|\nabla v_\varepsilon\|_d\to 0$。所以临界情形同样不能连续延拓。 □

**命题 H.2.9** (径向点源的质量、符号与能量)**.** 设整数 $d\ge 2$，$1<p<\infty$，$\sigma_{d-1}=|S^{d-1}|$。在 $0<|x|<1$ 上定义

$$u_p(x)=\sigma_{d-1}^{-1/(p-1)}\int_{|x|}^1 s^{-(d-1)/(p-1)}\,\mathrm{d}s.$$

则 $u_p$ 在穿孔球中为 $p$-调和函数，球面 $|x|=1$ 上连续取值零，其经典通量为

$$\mathcal{A}(x)=|\nabla u_p|^{p-2}\nabla u_p=-\frac{1}{\sigma_{d-1}}\frac{x}{|x|^d}\quad(x\neq 0).$$

此向量场属于 $L^1(B_1;\mathbb{R}^d)$，且对所有 $\varphi\in C_c^\infty(B_1)$，

$$\int_{B_1}\mathcal{A}\cdot\nabla\varphi\,\mathrm{d}x=\varphi(0).$$

当 $p>d$ 时，$u_p$ 在原点连续延拓为 $W_0^{1,p}(B_1)$ 中的函数，它是源项 $\delta_0$ 的唯一零边界能量解及能量

$$v\longmapsto\frac{1}{p}\int_{B_1}|\nabla v|^p\,\mathrm{d}x-\delta_0(v)\quad(v\in W_0^{1,p}(B_1))$$

的唯一极小元。当 $p\le d$ 时，该径向函数的梯度 $p$ 次能量发散，且 $\delta_0$ 不属于这个零边界空间的连续对偶。

证明. 径向导数为

$$U_p'(r) = -\sigma_{d-1}^{-1/(p-1)} r^{-(d-1)/(p-1)}, \quad r^{d-1}|U_p'(r)|^{p-2}U_p'(r) = -\sigma_{d-1}^{-1}.$$

因此命题 H.2.7 给出穿孔球中的弱方程，也给出所列通量。其绝对值在径向积分中恰好抵消体积元的 $r^{d-1}$，故 $\int_{B_1} |\mathcal{A}|\,\mathrm{d}x = 1$。对任意光滑紧支集测试，由极坐标和一维积分基本定理，

$$\begin{aligned}\int_{B_1} \mathcal{A}\cdot\nabla\varphi\,\mathrm{d}x &= -\frac{1}{\sigma_{d-1}}\int_{S^{d-1}}\int_0^1 \partial_r\varphi(r\omega)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\omega \\ &= -\frac{1}{\sigma_{d-1}}\int_{S^{d-1}}(0-\varphi(0))\,\mathrm{d}\omega = \varphi(0).\end{aligned}$$

符号来自外向通量为负：一般恒定径向通量 $C$ 给出源项 $-\sigma_{d-1}C\delta_0$，单位正点源要求 $C = -\sigma_{d-1}^{-1}$。

若 $p > d$，径向积分在零点有限，故 $u_p$ 有有限的连续延拓；前面的能量积分也有限。为确认穿孔球上的梯度就是全球的弱梯度，可在 $B_1 \setminus \overline{B}_\varepsilon$ 上对一阶导数分部积分。内球面的边界项绝对值不超过 $C\|u_p\|_{L^\infty(B_1)}\cdot\|\varphi\|_\infty \varepsilon^{d-1}$，因 $d \geq 2$ 而趋零；体积分由梯度的 $L^p$ 可积性取极限。因此 $u_p \in W^{1,p}(B_1)$。

还须核验零边界闭包。$u_p$ 在 $1/2 < |x| < 1$ 光滑，且 $|u_p(x)| \leq C(1-|x|)$。取径向截断 $\eta_\varepsilon$，在 $|x| \leq 1-2\varepsilon$ 等于一，在 $|x| \geq 1-\varepsilon$ 等于零，并满足 $|\nabla\eta_\varepsilon| \leq C/\varepsilon$。则 $\eta_\varepsilon \cdot u_p \to u_p$ 于 $W^{1,p}(B_1)$：通常的函数差和梯度尾项由可积性趋零；额外项 $u_p\cdot\nabla\eta_\varepsilon$ 在趋于零测度的边界环带上被统一常数控制，其 $L^p$ 范数也趋零。每个截断后的函数具有内部紧支集，再用小尺度卷积逼近，便得 $u_p \in W_0^{1,p}(B_1)$。

此时通量属于 $L^{p'}$，而命题 H.2.8 使右端 $\delta_0$ 对梯度范数连续。于是光滑测试的恒等式依密度延拓到全部 $W_0^{1,p}(B_1)$。取权重 $a = 1$、边界代表 $g = 0$，定理 H.2.4 给出能量极小性与唯一性。若 $p \leq d$，径向能量积分发散，而上一命题已经排除了点源的对偶连续性，故这两项自然能量结论均不成立。 □

对于 $p \neq d$，刚才的函数还可写为

$$u_p(x) = \sigma_{d-1}^{-1/(p-1)}\frac{1-|x|^{(p-d)/(p-1)}}{(p-d)/(p-1)};$$

在 $p = d$ 时，它等于 $\sigma_{d-1}^{-1/(p-1)}\log(1/|x|)$。当 $p > d$ 时，这个函数在原点连续，却仍然携带单位点源，连续性并不意味着源项可以删掉。相反，当 $p \leq d$ 时，它只能作为本节自然能量理论之外的穿孔域模型来使用，不能把全球中的无源弱方程与穿孔域方程混同。

上述通量场的分布散度在每个 $p > 1$ 下都有意义，但不能由此声称公式中的 $u_p$ 对每个 $p$ 都是一个由局部可积函数给出的分布。事实上，在 $p < d$ 时检查幂 $|x|^{(p-d)/(p-1)}$ 可得

$$u_p \in L^1_{\mathrm{loc}}(B_1) \quad\Longleftrightarrow\quad p > \frac{2d}{d+1}.$$

等号处的径向积分已经对数发散；$p = d$ 的对数函数和 $p > d$ 的有界函数则可积。因此一般指数下始终成立的是关于 $\mathcal{A}$ 的分布恒等式，而非对任意分布都已定义了非线性算子 $\Delta_p$。在 $p > d$ 的范围内，函数、弱梯度、通量和对偶源项才全部落入前面建立的能量框架。

本节已证明一般齐次 $p$ 次通量的截断估计与局部有界性，并对凸势模型证明边值存在、唯一、比较和源项稳定性。正解的非线性 Harnack 不等式、解的局部 Hölder 连续以及梯度正则性还需要各自的论证。线性部分的倒数测试、指数连接和系数估计不能不加修改地套在 $p$-Laplace 方程上；对于一般 $a(x, \nabla u)$，即使已有关于解本身的连续性，也不等于已取得梯度连续性。继续阅读非线性势论时，应先核对方程是否齐次、是否有低阶项、右端属于函数空间还是测度空间，以及所述结论究竟控制解还是梯度。

## H.3 Brouwer 与 Schauder 不动点

把方程写成 $u = T(u)$，可以把求解问题变成寻找一个经 $T$ 作用后不动的点。收缩映射原理要求两个输入的距离在映射后严格缩小，然而非线性椭圆方程的解算子未必有这样的定量性质。另一条路线是利用紧性：先用有限个点描述像集，在有限维凸集中找近似不动点，再取极限。有限维步骤所需要的几何事实，就是 Brouwer 定理。

### H.3.1 Brouwer 不动点定理的有限维输入

先看闭区间。若连续函数 $T : [0,1] \to [0,1]$，则 $T(0) - 0 \geq 0$、$T(1) - 1 \leq 0$，介值定理给出不动点。高维中没有把向量统一排成大小的次序，但可以记录某个坐标在哪个方向发生变化。**Sperner 引理** (Sperner lemma)把这种记录变成一个有限计数问题。

对整数 $n \geq 1$，标准 $n$ 维单纯形是

$$\Delta^n := \{x = (x_0, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : x_i \geq 0,\ \sum_{i=0}^{n} x_i = 1\}.$$

它的顶点为 $e_0, \dots, e_n$；坐标 $x_i$ 是点关于这些顶点的重心坐标。对非空指标集 $I \subset \{0, \dots, n\}$，由 $e_i$、$i \in I$ 张成的面恰由 $x_j = 0$、$j \notin I$ 描述。单纯形的**单纯剖分** (simplicial subdivision)是有限个小单纯形及其所有面的集合，它们覆盖原单纯形，任意两个的交集为空或为双方共有的面。特别，内部的每个 $(n-1)$ 维小面由两个 $n$ 维小单纯形共享，边界上的则只属于一个：从该面的相对内部沿短法线段看，两侧各有一块，边界时只有内侧有一块。

**引理 H.3.1** (Sperner). *设整数 $n \geq 1$，$\mathcal{T}$ 为标准单纯形 $\Delta^n$ 的有限单纯剖分。给每个剖分顶点 $v$ 一个标号 $\ell(v) \in \{0, \dots, n\}$，并要求 $v_i = 0$ 时 $\ell(v) \neq i$。则顶点标号恰为 $0, \dots, n$ 的 $n$ 维小单纯形有奇数个，因而至少有一个。*

*证明.* 对维数归纳。$n = 1$ 时，从左端的标号 0 走到右端的标号 1，每遇到一个两端异号的小区间，标号就改变一次；起终标号不同，所以改变次数为奇数。

设结论对 $n-1$ 成立。称一个 $(n-1)$ 维小面为特殊面，若它的 $n$ 个顶点标号恰为 $0,\dots,n-1$。计数所有配对 $(S,F)$，其中 $S$ 为 $n$ 维小单纯形，$F$ 是它的特殊面。内部特殊面贡献两次，边界特殊面贡献一次，所以配对数与边界特殊面数有相同奇偶性。

边界特殊面只能位于大单纯形的面 $x_n=0$ 上。若位于 $x_j=0$、$j<n$，边界标号规则会禁止所需的标号 $j$。在 $x_n=0$ 上，诱导的剖分及标号正满足 $(n-1)$ 维假设；由归纳，特殊面数为奇数。

再按 $S$ 计数。若 $S$ 含全部 $n+1$ 种标号，恰有一个特殊面，即删去标号 $n$ 的顶点所得的面。若 $S$ 不含标号 $n$，却含全部 $0,\dots,n-1$，则 $n+1$ 个顶点中恰有一种标号重复，删去这两个同号顶点中的任一个都得到特殊面，故贡献两次。其余情形贡献零次。因此配对数的奇偶性等于全标号小单纯形数的奇偶性，后者为奇数。　□

上述边界规则称为 **Sperner 标号** (Sperner labeling)。图 H.1 给出二维例子：边上的点只能用该边端点的两种标号，但内部的小三角形仍被迫出现三种标号。

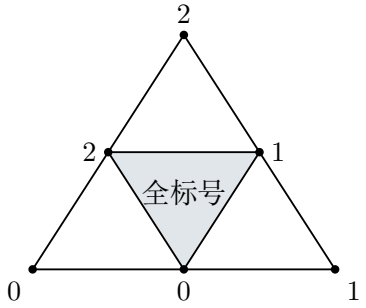



图 H.1: Sperner 标号的二维例子。三个中点把大三角形分成四块，阴影中的一块具有三个不同标号；其余三块各缺一种标号。

从离散计数得到连续映射的结论，还需让剖分越来越细。**重心细分** (barycentric subdivision)给出一个具体办法：对单纯形的每个非空面取顶点的平均值作为重心，把一条严格包含的面链的重心连成一个新单纯形。这个构造确实覆盖原单纯形。为看清这一点，将一点的重心坐标重排为 $\lambda_{i_0}\ge\cdots\ge\lambda_{i_n}\ge 0$，并令 $\lambda_{i_{n+1}}=0$。它可以写成

$$x=\sum_{k=0}^{n}(k+1)(\lambda_{i_k}-\lambda_{i_{k+1}})b_{\{i_0,\dots,i_k\}},$$

其中 $b_I$ 是对应面的重心。系数非负且总和为一，故 $x$ 落在这条面链给出的新单纯形内；坐标相等时发生的不同排序只在共有面上相接。因此该细分在相邻原单纯形的共有面上也一致。

设原单纯形直径为 $D$。若面 $F\subset G$ 分别有 $p<q\le n+1$ 个顶点，则

$$b_G=\frac{p}{q}b_F+\frac{q-p}{q}b_{G\setminus F},\qquad |b_G-b_F|\le\frac{q-p}{q}D\le\frac{n}{n+1}D.$$

每个新单纯形的顶点来自一条面链，所以其直径至多为原来的 $n/(n+1)$。反复细分就得到最大直径趋零的有限剖分。

**定理 H.3.2** (Brouwer). 设整数 $m \geq 1$，$K \subset \mathbb{R}^m$ 为非空紧凸集。每个连续映射 $T : K \to K$ 都有不动点，即存在 $x \in K$ 使 $T(x) = x$。

证明. 先证明 $K = \Delta^n$ 的情形。若某个剖分顶点已经是不动点，结论成立。否则，对每个顶点 $v$，选择一个满足 $v_i > T_i(v)$ 的坐标作为标号。这样的坐标存在，因为两个向量的坐标和同为一，而它们不相等；若 $v_i = 0$，则 $T_i(v) \geq 0$，故不会选择标号 $i$。于是这是 Sperner 标号。

对第 $j$ 次重心细分，取一个全标号小单纯形，记它的标号 $i$ 顶点为 $v_i^{(j)}$。紧性给出子列，使 $v_0^{(j)} \to x \in \Delta^n$。由于单纯形直径趋零，同一子列上每个 $v_i^{(j)}$ 都趋于 $x$。由 $v_{i,i}^{(j)} > T_i(v_i^{(j)})$ 及连续性，得到 $x_i \geq T_i(x)$ 对每个 $i$ 成立。两边坐标和相同，这些不等式必全为等式，所以 $T(x) = x$。仿射变换把结论移到任意非退化单纯形。

现在处理一般 $K$。对 $z \in \mathbb{R}^m$，距离 $|z - y|$、$y \in K$ 在紧集上达到最小值；若有两个不同极小点，平方距离的严格凸性会使其中点的距离更小，故最近点唯一，记为 $P_K z$。对 $y \in K$，将 $P_K z + t(y - P_K z)$、$0 \leq t \leq 1$，代入极小性质并取右导数，得

$$(z - P_K z) \cdot (y - P_K z) \leq 0.$$

分别令 $y = P_K w$，并在 $w$ 的不等式中令 $y = P_K z$，相加得到

$$|P_K z - P_K w|^2 \leq (z - w) \cdot (P_K z - P_K w).$$

所以 $|P_K z - P_K w| \leq |z - w|$，特别 $P_K$ 连续，并在 $K$ 上等于恒等映射。

取一个包含 $K$ 的大单纯形 $S \subset \mathbb{R}^m$。映射 $T \circ P_K : S \to K \subset S$ 连续，故存在 $z = T(P_K z)$。等式右侧属于 $K$，所以 $z \in K$、$P_K z = z$，最终 $Tz = z$。这也包括 $K$ 只有一个点或位于较低维仿射子空间的情形。 □

上述结果称为 **Brouwer 不动点定理** (Brouwer fixed point theorem)。闭球当然满足其条件。凸性则有实际作用：圆周上的旋转 $z \mapsto -z$ 连续且没有不动点；圆周虽紧，却不是凸集。紧性也不能删除，例如 $T(x) = (x + 1)/2$ 把开区间 $(0, 1)$ 映入自身，却只在缺失的端点 $1$ 处有不动点。

## H.3.2 有限维逼近与紧映射

在无限维 Banach 空间中，闭有界集通常不紧，不能从一列近似不动点直接抽取收敛子列。可以要求映射本身产生紧性：它的像比整个定义域更容易被有限个点描述。

**定义 H.3.3** (紧映射). 设 $X, Y$ 为实 Banach 空间，$C \subset X$。连续映射 $T : C \to Y$ 称为 **紧映射** (compact map)，若 $C$ 的每个有界子集的像在 $Y$ 中相对紧，即其闭包紧。这里不要求 $T$ 线性。

有限 $\varepsilon$ 网通常只保证每个点附近有一个网点，最近网点的选择却可能不连续。解决办法是同时使用所有近邻，并用连续权重取凸组合。

**引理 H.3.4** (紧集的连续有限维逼近)**.** 设 $X$ 为实 Banach 空间，$K \subset X$ 为非空紧集，$\varepsilon > 0$。存在有限个点 $y_1, \dots, y_N \in K$ 及连续映射

$$P_\varepsilon : K \longrightarrow \operatorname{conv}\{y_1, \dots, y_N\}, \qquad \|P_\varepsilon y - y\| < \varepsilon \quad (y \in K).$$

右侧凸包是有限维空间中的紧凸集。

*证明.* 紧性给出 $K$ 的有限 $\varepsilon/2$ 网 $y_1, \dots, y_N$。令

$$a_i(y) = \max\{0, \varepsilon - \|y - y_i\|\}, \quad \theta_i(y) = \frac{a_i(y)}{\sum_{k=1}^{N} a_k(y)}, \quad P_\varepsilon y = \sum_{i=1}^{N} \theta_i(y) y_i.$$

每个 $y \in K$ 离某个网点小于 $\varepsilon/2$，因此分母大于零，各权重连续、非负且和为一。有正权重的指标都满足 $\|y - y_i\| < \varepsilon$，故

$$\|P_\varepsilon y - y\| \le \sum_i \theta_i(y) \|y_i - y\| < \varepsilon.$$

有限凸包是紧单纯形 $\{t \in \mathbb{R}^N : t_i \ge 0,\ \sum t_i = 1\}$ 在线性映射 $t \mapsto \sum t_i y_i$ 下的像，因而紧。 □

这一逼近只要求像集有有限网，网点可以随着精度改变。它既不要求 Banach 空间有预先给定的基，也不要求存在收敛到恒等算子的有限秩线性投影；连续凸组合已经足够。

### H.3.3　Schauder 不动点定理

**定理 H.3.5** (Schauder)**.** 设 $X$ 为实 Banach 空间，$C \subset X$ 为非空闭有界凸集，$T : C \to C$ 为紧映射。则存在 $u \in C$ 使 $T(u) = u$。

*证明.* 由于 $C$ 有界，$K = \overline{T(C)}$ 紧；由于 $C$ 闭，$K \subset C$。对每个 $\varepsilon > 0$，用引理 H.3.4 取网点 $y_i \in K$ 及映射 $P_\varepsilon$。凸性保证 $C_\varepsilon = \operatorname{conv}\{y_1, \dots, y_N\} \subset C$。因此

$$P_\varepsilon \circ T : C_\varepsilon \longrightarrow C_\varepsilon$$

是非空有限维紧凸集的连续自映射。若该凸集只有一点，它本身就是不动点；否则其有限维仿射包可用一组基识别为欧氏空间，所有范数诱导相同拓扑，定理 H.3.2 给出 $u_\varepsilon = P_\varepsilon(T u_\varepsilon)$。于是 $\|u_\varepsilon - T u_\varepsilon\| < \varepsilon$。

取 $\varepsilon_j \downarrow 0$。紧性使 $T u_{\varepsilon_j}$ 有收敛子列，记极限为 $u \in K$。上式说明相同子列的 $u_{\varepsilon_j}$ 也趋于 $u$。由 $T$ 的连续性，$T u_{\varepsilon_j} \to T u$，而其极限已为 $u$，故 $T u = u$。 □

**Schauder 不动点定理** (Schauder fixed point theorem)给出存在性，但没有一般的唯一性或逐次迭代收敛结论。例如 $T(x) = 1 - x$ 在 $[0,1]$ 上只有不动点 $1/2$，从其他点开始迭代却在两个值之间往返。应用时真正要找的是一个不变凸集 $C$：其中的函数应有统一的先验界，而方程的求解操作要把这一界保持下去。

### H.3.4 半线性椭圆方程的应用

考虑非线性源项问题

$$-\Delta u = g(x) + F(x,u), \qquad u \in H_0^1(\Omega).$$

给定一个暂定函数 $v$，先求解线性方程 $-\Delta w = g + F(x,v)$，得到 $w = T(v)$。若最终找到 $v = T(v)$，就得到原方程的解。这里选择 $L^2$ 作为不动点空间：线性求解把 $L^2$ 数据送入 $H_0^1$，而嵌回 $L^2$ 时恰好产生紧性。

**定理 H.3.6** (有界非线性源的弱解)**.** *设整数 $d \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$g \in L^2(\Omega;\mathbb{R})$。设 $F : \overline{\Omega}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续，且存在 $M \geq 0$，使 $|F(x,s)| \leq M$ 对所有 $(x,s) \in \overline{\Omega}\times\mathbb{R}$ 成立。则存在实值 $u \in H_0^1(\Omega)$，满足*

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \varphi \,\mathrm{d}x = \int_\Omega (g(x) + F(x,u(x)))\varphi(x)\,\mathrm{d}x \quad (\varphi \in H_0^1(\Omega)).$$

*若 $C_P$ 满足零边界 Poincaré 不等式 $\|v\|_2 \leq C_P\|\nabla v\|_2$，则可取解满足*

$$\|\nabla u\|_2 \leq C_P(\|g\|_2 + M|\Omega|^{1/2}), \qquad \|u\|_2 \leq C_P^2(\|g\|_2 + M|\Omega|^{1/2}).$$

*证明.* 由定理 17.3.1，每个 $h \in L^2(\Omega)$ 确定唯一的零边界弱解 $Sh$，并有

$$\|\nabla Sh\|_2 \leq C_P\|h\|_2, \qquad \|Sh\|_2 \leq C_P^2\|h\|_2.$$

定义 $N(v)(x) = F(x,v(x))$。连续性保证复合可测，统一有界性保证 $N(v) \in L^2$，且 $\|N(v)\|_2 \leq M|\Omega|^{1/2}$。零测集上的改值只改变复合在同一零测集上的值，故它在 $L^2$ 等价类上良定义。

映射 $N : L^2 \to L^2$ 连续。事实上，若 $v_j \to v$ 于 $L^2$，每个子列都可再抽取几乎处处收敛的子列；此时连续性给出 $F(x,v_j(x)) \to F(x,v(x))$ 几乎处处，平方差由可积常数 $4M^2$ 控制，因此在 $L^2$ 中收敛。如果原序列的像不收敛，就能抽出与极限相距至少某个正数的子列，与刚才的结论矛盾。

令 $T(v) = S(g + N(v))$。它连续，且所有像在 $H_0^1$ 中有统一界。第一卷推论 25.2.6 给出任意有界开集上的零边界紧嵌入 $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$：零延拓具有共同有界支集，梯度界控制平移差，再用积分紧性判据抽取子列。因此 $T$ 在 $L^2$ 中为紧映射。

取

$$R = 1 + C_P^2(\|g\|_2 + M|\Omega|^{1/2}), \qquad C = \{v \in L^2(\Omega;\mathbb{R}) : \|v\|_2 \leq R\}.$$

这是非空闭有界凸集，而估计保证 $T(C) \subset C$。定理 H.3.5 给出 $u = T(u)$。等式右侧属于 $H_0^1$，所以不动点不仅是 $L^2$ 函数，还满足所列弱形式与两项估计。 □

例如 $F(x,s) = a(x)\sin s$，其中 $a \in C(\overline{\Omega};\mathbb{R})$，无论 $\|a\|_\infty$ 多大，定理都给出弱解。收缩法则要求额外的小量条件，例如 $C_P^2\|a\|_\infty < 1$。当这一条件不满足时，紧性方法仍能给出存在性，但并不排除多个解。

若源项随 $s$ 增长，就应重新检查不变球是否存在。例如 $|F(x,s)| \leq a(x) + b|s|$、$a \in L^2$，给出 $\|T(v)\|_2 \leq C_P^2(\|g\|_2 + \|a\|_2 + b\|v\|_2)$；当 $C_P^2 b < 1$ 时可据此选取半径。超线性增长一般不能靠扩大球半径解决，因为右侧增长反而更快；这时需要序区间、能量约束或其他先验估计。

## H.4　单调算子与 Browder–Minty 方法

在凸能量问题中，极小元给出方程的解；但一个非线性通量未必是某个势函数对梯度变量的导数。此时仍可能保留一项重要性质：两个输入相差越多，通量差沿输入差方向所作的功不会变成负数。这就是单调性。它既能比较两个候选解，也能在弱收敛中辨认非线性通量的极限。

以下把弱方程写成 $Au = f$，其中 $A$ 从能量空间映到其连续对偶。先在有限维空间里解近似方程，再用统一能量界抽取弱极限。困难集中在最后一步：弱收敛 $u_n \rightharpoonup u$ 通常不能推出 $Au_n \rightharpoonup Au$。Minty 的办法是在取极限之前先使用单调性，把这个未必连续的非线性表达式转成一族能够通过弱极限的不等式。

### H.4.1　单调性、半连续性与强制性

令 $X$ 为实 Banach 空间，$X^*$ 为其连续对偶，记 $\langle f, v\rangle = f(v)$。写作 $A : X \to X^*$ 意味着每个 $Au$ 都是关于测试向量 $v$ 的连续线性泛函；映射 $u \mapsto Au$ 本身可以是非线性的。例如，在 $X = W_0^{1,p}(\Omega)$ 上，

$$\langle Au, v\rangle = \int_\Omega a(x, \nabla u)\cdot \nabla v$$

关于 $v$ 线性，却不一定关于 $u$ 线性。

**定义 H.4.1** (单调算子的结构条件)**.** 设 $X$ 为实 Banach 空间，$A : X \to X^*$。

1. 若对全部 $u, v \in X$ 有
$$\langle Au - Av, u - v\rangle \geq 0,$$
称 $A$ 为**单调算子** (monotone operator)。若 $u \neq v$ 时不等号严格，则称为**严格单调算子** (strictly monotone operator)。

2. 若对每个 $u, v \in X$，实函数
$$t \longmapsto \langle A(u + tv), v\rangle$$
在 $\mathbb{R}$ 上连续，则称 $A$ 为**半连续算子** (hemicontinuous operator)。

3. 若对每个 $R < \infty$，有
$$\sup_{\|u\|_X \leq R} \|Au\|_{X^*} < \infty,$$
称 $A$ 把有界集映为有界集，简称有界。

4. 若
$$\frac{\langle Au, u\rangle}{\|u\|_X} \longrightarrow +\infty \quad (\|u\|_X \to \infty),$$
称 $A$ 具有**强制性** (coercivity)。

这里的半连续性是沿直线测试所得的连续性，与实函数的上半连续、下半连续不是同一概念。有些资料要求 $t \mapsto \langle A(u+tv), w\rangle$ 对任意 $w \in X$ 连续；这显然包含上述条

件，后面的通量应用也满足这一较强形式。算子的有界性则是“有界集的像有界”：每个输入球有自己的输出上界，这一要求不同于线性增长界 $\|Au\| \le C\|u\|$ 或整个值域有界。

强制性给出 $Au = f$ 的先验界。固定 $f \in X^*$，当 $\|u\|_X$ 足够大时，

$$\langle Au - f, u\rangle \ge \left(\frac{\langle Au, u\rangle}{\|u\|_X} - \|f\|_{X^*}\right)\|u\|_X > 0.$$

因此解不可能落在足够大的球外。这个界只使用算子沿 $u$ 方向的配对；它不要求 $A$ 来自能量。

凸能量的导数是单调性的一个来源。若实 Banach 空间上的可微泛函 $E$ 为凸函数，沿线段的凸性给出

$$E(v) \ge E(u) + DE(u)(v-u), \quad E(u) \ge E(v) + DE(v)(u-v).$$

相加即得 $\langle DE(u) - DE(v), u - v\rangle \ge 0$。反方向并不总能成立。例如在 $\mathbb{R}^2$ 中，令

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A\xi = \xi + R\xi.$$

由于 $(R\zeta)\cdot\zeta = 0$，有 $(A\xi - A\eta)\cdot(\xi - \eta) = |\xi - \eta|^2$。然而 $A$ 的导数矩阵 $I + R$ 不对称，所以它不是任何 $C^2$ 标量势函数的梯度。单调性允许这样的反对称部分存在。

## H.4.2 Galerkin 逼近与 Minty 极限

在 $m$ 维空间中，方程由 $m$ 个测试方向组成。为了使用不动点定理，先要知道这些方程的左端对有限维未知量连续。半连续性只控制沿一个方向的一种配对；单调性把这种较弱的信息补成所需的连续性。

**引理 H.4.2** (有限维限制的连续性)**.** *设 $X$ 为实 Banach 空间，$A : X \to X^*$ 单调、半连续，并把有界集映为有界集。若 $E \subset X$ 为有限维线性子空间，定义 $A_E : E \to E^*$ 为*

$$\langle A_E u, v\rangle = \langle Au, v\rangle \quad (u, v \in E).$$

*则 $A_E$ 关于 $E$ 与 $E^*$ 的范数连续。*

*证明.* 设 $u_n \to u$ 于 $E$。由有界性，$(A_E u_n)$ 在有限维空间 $E^*$ 中有界。取任意收敛子列，仍记为 $A_E u_n \to b$。对固定 $v \in E$，单调性给出

$$\langle A_E u_n - A_E v, u_n - v\rangle \ge 0.$$

两部分都在有限维范数下通过极限，得到 $\langle b - A_E v, u - v\rangle \ge 0$。取 $v = u - th$，其中 $h \in E$、$t > 0$，约去 $t$，再由半连续性令 $t \downarrow 0$，可得 $\langle b - A_E u, h\rangle \ge 0$。以 $-h$ 代替 $h$，得到相反的不等式，故 $b = A_E u$。

这说明每个收敛子列的极限都相同。若原列不趋于 $A_E u$，便有一条与它保持某个正距离的子列；有限维有界性又为该子列提供收敛子列，与刚得到的极限唯一性矛盾。因此原列收敛，$A_E$ 连续。 □

下面是有限维存在性中实际使用的几何事实。边界上向量场与外向位置向量的内积为正，意味着它不能在整个球内避开零点。

**引理 H.4.3** (有限维外向条件给出零点)**.** *设整数 $m \geq 1$、$r > 0$，$F : \overline{B}_r(0) \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 连续。若*

$$F(x) \cdot x > 0 \quad (|x| = r),$$

*则 $F$ 在开球 $B_r(0)$ 中有零点。*

*证明.* 若 $F$ 在闭球上没有零点，则 $T(x) = -rF(x)/|F(x)|$ 是闭球到自身的连续映射。定理 H.3.2 给出不动点 $x = T(x)$。于是 $|x| = r$，而 $F(x) \cdot x = -r|F(x)| < 0$，与边界条件矛盾。零点也不能位于边界，故位于开球中。 □

有了有限维解，下一步才是非线性极限。先把 Minty 的辨认方法单独写出，使所需的条件清楚可查。

**引理 H.4.4** (Minty 辨认)**.** *设 $X$ 为实 Banach 空间，$A : X \to X^*$ 单调且半连续，$f \in X^*$、$u \in X$。则 $Au = f$ 当且仅当*

$$\langle f - Av, u - v \rangle \geq 0 \quad (v \in X). \tag{H.3}$$

*进一步，若 $u_n \rightharpoonup u$ 于 $X$，$\langle Au_n, v \rangle \to \langle f, v \rangle$ 对每个 $v \in X$ 成立，且*

$$\limsup_{n \to \infty} \langle Au_n, u_n \rangle \leq \langle f, u \rangle,$$

*则 $Au = f$。*

*证明.* 若 $Au = f$，则(H.3)就是单调性。反过来，对任意 $h \in X$、$t > 0$，令 $v = u - th$，由该不等式得

$$\langle f - A(u - th), h \rangle \geq 0.$$

半连续性允许 $t \downarrow 0$，得到 $\langle f - Au, h \rangle \geq 0$。再对 $-h$ 使用同一结论，得到 $\langle f - Au, h \rangle = 0$。由于测试方向任意，$Au = f$。

对第二部分，固定 $v \in X$，展开单调性：

$$0 \leq \langle Au_n - Av, u_n - v \rangle = \langle Au_n, u_n \rangle - \langle Au_n, v \rangle - \langle Av, u_n \rangle + \langle Av, v \rangle.$$

第二项按假设收敛，第三项由 $u_n$ 弱收敛而收敛，第一项则取上极限。于是

$$0 \leq \limsup_{n} \langle Au_n - Av, u_n - v \rangle \leq \langle f - Av, u - v \rangle.$$

得到(H.3)，第一部分完成辨认。 □

这里固定的是比较向量 $v$，所以 $Av$ 也是固定的测试泛函，能够与 $u_n$ 的弱收敛配对。直到极限不等式建立以后，才把 $v$ 向未知的极限 $u$ 靠近。这一先后次序是 **Minty 方法** (Minty's method)的关键。关于非线性配对 $\langle Au_n, u_n \rangle$ 的上极限条件也不可遗漏；两个弱收敛量的配对一般不能直接取极限。

### H.4.3 Browder–Minty 存在定理

可分性使我们能够选取可数个测试方向；自反性使统一有界的近似解具有弱收敛子列。近似问题的解不需要随着维数增加而彼此接近，Minty 方法负责识别其弱极限。

**定理 H.4.5** (Browder–Minty，可分自反空间版本)**.** *设 $X$ 为实可分自反 Banach 空间，$A : X \to X^*$ 单调、半连续、把有界集映为有界集，并满足*

$$\frac{\langle Au, u\rangle}{\|u\|_X} \longrightarrow +\infty \quad (\|u\|_X \to \infty).$$

*则对每个 $f \in X^*$，存在 $u \in X$ 使 $Au = f$。若 $A$ 还严格单调，则该解唯一。*

*证明.* 若 $X = \{0\}$，结论直接成立。先设 $X$ 无限维。由可分性选取可数稠密集，逐次保留不在此前线性包中的向量，得到线性无关的 $w_1, w_2, \dots$，使

$$X_n = \operatorname{span}\{w_1, \dots, w_n\}, \quad X_n \subset X_{n+1}, \quad \overline{\bigcup_n X_n} = X.$$

这里不要求 $(w_j)$ 是 Schauder 基；只使用有限维空间的嵌套和并集的稠密性。

固定 $f$。强制性给出 $R > 0$，使

$$\langle Au - f, u\rangle > 0 \quad (\|u\|_X \geq R). \tag{H.4}$$

在 $X_n$ 中寻找

$$u_n \in X_n, \quad \langle Au_n, v\rangle = \langle f, v\rangle \quad (v \in X_n). \tag{H.5}$$

写 $u = \sum_{j=1}^{n} x_j w_j$，定义坐标向量场

$$F_n(x)_j = \langle Au - f, w_j\rangle \quad (1 \leq j \leq n).$$

由引理 H.4.2，$F_n$ 连续。有限维范数等价给出 $a_n > 0$，使 $\|\sum x_j w_j\|_X \geq a_n |x|$。选取 $r_n > R/a_n$，则当 $|x| = r_n$ 时，

$$F_n(x) \cdot x = \langle Au - f, u\rangle > 0.$$

引理 H.4.3 给出 $F_n$ 的零点，即一个满足(H.5)的 $u_n$。以 $u_n$ 自身测试，得到

$$\langle Au_n, u_n\rangle = \langle f, u_n\rangle. \tag{H.6}$$

这与(H.4)一起说明 $\|u_n\|_X < R$。坐标中的半径 $r_n$ 可以随维数改变，而真正用于取极限的 $X$ 范数界是同一个 $R$。

由自反性，第一卷定理 9.4.7 保证可抽出子列使 $u_n \rightharpoonup u$ 于 $X$。算子的有界性又给出 $\|Au_n\|_{X^*} \leq M$。若 $v \in \bigcup_m X_m$，则从足够大的 $n$ 开始，(H.5)给出 $\langle Au_n, v\rangle = \langle f, v\rangle$。若 $v \in X$ 任意，先选 $v_m \in \bigcup_n X_n$ 使 $v_m \to v$，则

$$|\langle Au_n - f, v\rangle| \leq (M + \|f\|_{X^*})\|v - v_m\|_X + |\langle Au_n - f, v_m\rangle|.$$

先令 $n\to\infty$，再令 $m\to\infty$，得到 $\langle Au_n, v\rangle \to \langle f, v\rangle$ 对全部 $v\in X$ 成立。同时由(H.6)及弱收敛，

$$\langle Au_n, u_n\rangle = \langle f, u_n\rangle \longrightarrow \langle f, u\rangle.$$

引理 H.4.4 现在给出 $Au=f$。若 $X$ 为非零有限维空间，直接对 $E=X$ 实施上面的坐标零点论证即可，无需抽列。

最后，若 $Au=Av=f$，则 $\langle Au-Av, u-v\rangle = 0$。严格单调性排除 $u\neq v$，所以解唯一。 □

上述满射结论称为 **Browder–Minty 定理** (Browder–Minty theorem)。证明中的三种结构作用不同：强制性控制近似解的大小，有限维连续性给出每一级近似解，单调性与半连续性辨认弱极限。R. E. Showalter 的《Monotone Operators in Banach Space and Nonlinear Partial Differential Equations》[36, Chapter II, Section 2, pp. 37–39] 沿这一方向组织存在性理论，并讨论较一般的算子条件。

严格单调性不包含统一的稳定性常数。若还有某个 $c>0$、$q>1$ 使

$$\langle Au-Av, u-v\rangle \geq c\|u-v\|_X^{q} \quad (u,v\in X),$$

则对 $Au=f$、$Av=g$ 作差，并用对偶范数估计，可得

$$\|u-v\|_X \leq c^{-1/(q-1)}\|f-g\|_{X^*}^{1/(q-1)}.$$

若两解相同，此式直接成立；否则约去一次 $\|u-v\|_X$ 即得。因而定量的单调性还给出解对源项的连续依赖，而不只是唯一性。

## H.4.4　无势非线性通量的应用与边界

把抽象条件翻译成通量条件时，增长界负责使积分有意义，强制性负责能量界，单调性负责两个梯度之间的比较。三者应分别核对。

**定理 H.4.6** (单调通量的零边界弱解)**.** 设整数 $d\geq 1$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$1<p<\infty$，$p'=p/(p-1)$，并令 $X=W_0^{1,p}(\Omega;\mathbb{R})$，取范数 $\|u\|_X=\|\nabla u\|_{L^p}$。设通量 $a:\Omega\times\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^d$ 满足 Carathéodory 条件，且存在 $\lambda>0$、$\Lambda<\infty$、非负 $b\in L^{p'}(\Omega)$、非负 $h\in L^1(\Omega)$，使对几乎处处的 $x$ 及全部 $\xi,\eta\in\mathbb{R}^d$，

$$\begin{aligned} |a(x,\xi)| &\leq b(x)+\Lambda|\xi|^{p-1},\\ a(x,\xi)\cdot\xi &\geq \lambda|\xi|^{p}-h(x),\\ (a(x,\xi)-a(x,\eta))\cdot(\xi-\eta) &\geq 0. \end{aligned}$$

这些条件在同一个关于 $x$ 的零测集之外成立。则对每个 $f\in X^*$，存在 $u\in X$，满足

$$\int_\Omega a(x,\nabla u)\cdot\nabla v\,\mathrm{d}x = \langle f, v\rangle \quad (v\in X).$$

若关于 $\xi,\eta$ 的最后一个不等式在 $\xi\neq\eta$ 时严格，则弱解唯一。

证明. 第一卷定理 24.1.2 的零边界 Poincaré 不等式说明梯度范数与 $W^{1,p}$ 范数等价。$W_0^{1,p}$ 是有限个实 $L^p$ 空间乘积的闭子空间，所以它自反；$1<p<\infty$ 时这些 $L^p$ 空间可分，故它也可分。这里使用的是 $W_0^{1,p}$ 的闭包结构，不要求边界光滑。

定义 $A:X\to X^*$ 为 $\langle Au,v\rangle=\int_\Omega a(x,\nabla u)\cdot\nabla v$。Carathéodory 条件保证复合通量可测，增长界给出

$$\|a(x,\nabla u)\|_{p'}\le \|b\|_{p'}+\Lambda\|\nabla u\|_p^{p-1}.$$

由 Hölder 不等式，$Au$ 是连续线性泛函，并有 $\|Au\|_{X^*}\le\|b\|_{p'}+\Lambda\|u\|_X^{p-1}$。所以 $A$ 把有界集映为有界集。逐点单调不等式积分后给出算子单调性，而强制下界给出

$$\langle Au,u\rangle\ge \lambda\|u\|_X^p-\|h\|_1.$$

除以 $\|u\|_X$ 并令其趋于无穷，因 $p>1$ 而得到强制性。

还要验证半连续性。固定 $u,v,w\in X$，让 $t$ 在任意有界区间 $[-T,T]$ 内变化。几乎处处的 $x$ 上，$a(x,\nabla u+t\nabla v)\cdot\nabla w$ 关于 $t$ 连续；其绝对值由

$$\big(b(x)+C_{p,T,\Lambda}(|\nabla u|^{p-1}+|\nabla v|^{p-1})\big)|\nabla w|$$

控制。该函数由 Hölder 不等式可积，故控制收敛给出 $t\mapsto\langle A(u+tv),w\rangle$ 连续，特别得到所需的半连续性。应用定理 H.4.5 即得存在性。

若逐点单调性严格，而 $u_1,u_2$ 是两个解，以 $u_1-u_2$ 测试两式之差，得到

$$\int_\Omega (a(x,\nabla u_1)-a(x,\nabla u_2))\cdot(\nabla u_1-\nabla u_2)=0.$$

被积函数非负且只在两梯度相同时为零，所以梯度几乎处处相同。零边界 Poincaré 不等式消去差的常数自由度，得到 $u_1=u_2$。 □

下面给出一个具有实际非线性、又没有梯度势的例子。在 $\Omega=(0,1)^2$ 上令

$$R=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\qquad a(x,\xi)=|\xi|^2\xi+x_1R\xi.$$

取 $p=4$。增长界为 $|a(x,\xi)|\le 2(1+|\xi|^3)$，而

$$a(x,\xi)\cdot\xi=|\xi|^4.$$

对两个梯度作差时，反对称部分的配对仍为零。因此

$$(a(x,\xi)-a(x,\eta))\cdot(\xi-\eta)=(|\xi|^2\xi-|\eta|^2\eta)\cdot(\xi-\eta)>0\quad(\xi\neq\eta),$$

其中严格性也可由 $|\xi|^4/4$ 的严格凸性得到。定理 H.4.6 给出：对每个 $f\in(W_0^{1,4}(\Omega))^*$，相应零边界方程有唯一能量解。

这个反对称部分不是可从方程中删去的装饰。对光滑函数直接计算，

$$\operatorname{div}(x_1R\nabla u)=\partial_1(-x_1\partial_2u)+\partial_2(x_1\partial_1u)=-\partial_2u.$$

因此该例的方程是

$$-\operatorname{div}(|\nabla u|^2\nabla u)+\partial_2 u=f.$$

另一方面，关于 $\xi$ 的导数矩阵为

$$D_\xi a(x,\xi)=|\xi|^2 I+2\xi\xi^{\mathsf T}+x_1 R.$$

其反对称部分非零，故没有满足 $\nabla_\xi F(x,\xi)=a(x,\xi)$ 的标量势。若仍然只极小化 $\int|\nabla u|^4/4-\langle f,u\rangle$，得到的方程会漏掉 $\partial_2 u$。单调算子法直接保留完整通量，因而能够处理这个问题。

这里的存在性首先要求 $f$ 属于自然对偶空间。普通 $f\in L^{p'}(\Omega)$ 可通过 $v\mapsto\int fv$ 定义这样的泛函，$G\in L^{p'}(\Omega;\mathbb{R}^d)$ 也可通过 $v\mapsto\int G\cdot\nabla v$ 给出散度型源项；一般测度是否属于该空间，需要单独检查。第 H.2 节的点源阈值已经展示这种区别。

若通量另依赖 $u$ 本身，或者加入符号不定的低阶项，关于梯度的单调性未必仍使整个算子单调；必须重新比较两个函数的完整弱形式。类似地，可测系数下取得能量解，并不自动取得梯度连续性或经典解。单调性解决的是非线性弱极限的辨认和边值存在性，正则性仍由方程的其他结构决定。

**本章小结**

弱形式中的截断测试先把通量的正性变成局部能量界，再由 Sobolev 增益推动迭代。在线性齐次方程中，正幂上界、对数能量、指数尾和倒数次解各有职责：它们依次提供上界、平均振荡控制、正负平均连接和下界，最终得到不要求系数可微的 Harnack 比较。

非线性问题还须分清局部估计、边值可解性与精细正则性。$p$ 次增长支持截断迭代，凸能量支持直接法，定量单调性则控制唯一性与源项稳定性。径向通量和点值测试说明，原点处连续不等于原点处齐次：点源的强度由球面通量决定，而它能否进入自然对偶空间由 $p$ 与维数的关系决定。一般非线性正解比较和梯度理论仍需在这些工具之后继续建立。

Sperner 的奇偶计数保证任意足够细的合适标记中都有一个全标记单形，取极限便得到 Brouwer 不动点。紧性使无限维映射能够由有限个像点连续逼近，Schauder 定理由此把有限维不动点传到 Banach 空间。Browder–Minty 方法同样从有限维问题开始，但极限辨认依靠单调性和能量配对，而不是算子对弱收敛的连续性。紧映射方法适于具有平滑作用的复合求解，单调方法则能处理没有能量势函数的强制通量。

# 习题

以下习题为本书自拟，分别考察边界类、缩放、障碍约束、点源以及非线性解算子的性质。最后两题用无限维反例检验紧映射条件和非线性弱极限的辨认。题中的函数、测试函数和对偶泛函均取实值。

**习题 H.1.** 设 $d \ge 2$、$1 < p < \infty$、$0 < a < b$，并令 $\Omega = \{\, x \in \mathbb{R}^d \mid a < |x| < b \,\}$。给定 $A, B \in \mathbb{R}$，求 $\Omega$ 中径向的弱 $p$-调和函数，其内、外边界迹分别为常数 $A, B$。证明所得函数在所有具有这两个边界迹的 $W^{1,p}(\Omega)$ 弱解中唯一；竞争者不必径向。

*解.* 径向解 $u(x) = U(|x|)$ 的通量守恒要求 $r^{d-1}|U'(r)|^{p-2}U'(r)$ 为常数。因此先令

$$I = \int_a^b t^{-(d-1)/(p-1)}\,\mathrm{d}t, \quad U(r) = A + \frac{B-A}{I}\int_a^r t^{-(d-1)/(p-1)}\,\mathrm{d}t.$$

这里 $I > 0$，且 $U(a) = A$、$U(b) = B$。当 $p \neq d$ 时，记 $\gamma = (p-d)/(p-1)$，积分给出

$$U(r) = A + (B-A)\frac{r^{\gamma} - a^{\gamma}}{b^{\gamma} - a^{\gamma}}.$$

当 $p = d$ 时，相应公式为

$$U(r) = A + (B-A)\frac{\log(r/a)}{\log(b/a)}.$$

这些公式也包含 $A = B$ 的常值情形。

令 $c = (B-A)/I$。由 $U'(r) = c r^{-(d-1)/(p-1)}$，有

$$r^{d-1}|U'(r)|^{p-2}U'(r) = |c|^{p-2}c.$$

环域离开原点，故 $u$ 在闭环域上光滑，属于 $W^{1,p}(\Omega)$，其迹就是上述边界值。非恒定情形的梯度不为零，径向散度公式给出 $\Delta_p u = 0$；常值情形的通量恒为零。对紧支撑光滑测试分部积分，再利用通量属于 $L^{p'}(\Omega)$ 和测试函数的稠密性，即得对全部 $\varphi \in W^{1,p}_0(\Omega)$ 的弱等式。

若 $v \in W^{1,p}(\Omega)$ 是另一弱解且迹相同，光滑环域上的零迹刻画保证 $v - u \in W^{1,p}_0(\Omega)$。以 $v - u$ 测试两式之差，得到

$$\int_\Omega \bigl(|\nabla v|^{p-2}\nabla v - |\nabla u|^{p-2}\nabla u\bigr)\cdot(\nabla v - \nabla u)\,\mathrm{d}x = 0.$$

引理 H.2.3 说明被积函数非负，且只有两个梯度相同时才为零。因此 $\nabla(v-u) = 0$ 几乎处处，零迹 Poincaré 不等式给出 $v = u$。唯一性由此覆盖全部弱解，而不以径向对称为附加条件。 □

**习题 H.2.** 设 $d \ge 1$、$1 < p < \infty$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，且 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 满足

$$\int_\Omega |\nabla u|^{p-2}\nabla u \cdot \nabla\varphi\,\mathrm{d}y = \int_\Omega f\varphi\,\mathrm{d}y \quad (\varphi \in C^\infty_c(\Omega)).$$

给定 $x_0 \in \mathbb{R}^d$、$a, r > 0$，令 $\Omega_r = (\Omega - x_0)/r$、$v(x) = a\cdot u(x_0 + rx)$。求 $v$ 的方程右端，并写出可测集 $E \subset \Omega_r$ 上梯度能量的换元公式。若 $\Omega$ 有界、$u \in W^{1,p}(\Omega)$，原右端改为 $\ell \in (W^{1,p}_0(\Omega))^*$ 且弱式对全部零迹测试成立，缩放后的右端泛函应如何定义？

解. 线性换元的 Sobolev 链式法则给出 $\nabla v(x) = ar \cdot (\nabla u)(x_0 + rx)$。取 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega_r)$，令 $\psi(y) = \varphi((y - x_0)/r)$。于是 $\psi \in C_c^\infty(\Omega)$，且 $\nabla\psi(y) = r^{-1}(\nabla\varphi)((y - x_0)/r)$。逐项换元得

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_r} |\nabla v|^{p-2}\nabla v \cdot \nabla\varphi \,\mathrm{d}x &= a^{p-1}r^{p-d}\int_{\Omega} |\nabla u|^{p-2}\nabla u \cdot \nabla\psi \,\mathrm{d}y \\ &= a^{p-1}r^{p-d}\int_{\Omega} f\psi \,\mathrm{d}y \\ &= \int_{\Omega_r} a^{p-1}r^{p} \cdot f(x_0 + rx) \cdot \varphi(x) \,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

故新方程为

$$-\Delta_p v = a^{p-1}r^p \cdot f(x_0 + rx) \quad \text{于}\Omega_r.$$

右端仍局部可积，计算没有使用二阶导数。梯度能量满足

$$\int_E |\nabla v|^p \,\mathrm{d}x = a^p r^{p-d}\int_{x_0+rE} |\nabla u|^p \,\mathrm{d}y.$$

任意可测 $E$ 均可使用此非负积分公式；$E$ 相对紧时两端有限。

对自然对偶中的源项，不能写成点态复合 $\ell(x_0 + rx)$。正确的泛函是

$$\tilde{\ell}(\varphi) = a^{p-1}r^{p-d} \cdot \ell(\varphi((\cdot - x_0)/r)), \quad \varphi \in W_0^{1,p}(\Omega_r).$$

由光滑紧支撑函数的逼近，测试函数的换元把 $W_0^{1,p}(\Omega_r)$ 映到 $W_0^{1,p}(\Omega)$，并有

$$\big\|\nabla[\varphi((\cdot - x_0)/r)]\big\|_{L^p(\Omega)} = r^{d/p-1}\|\nabla\varphi\|_{L^p(\Omega_r)}.$$

这证明 $\tilde{\ell}$ 连续，前面的计算也在零迹测试类中成立。源项随幅度按 $a^{p-1}$ 变化，能量则按 $a^p$ 变化；两者分别对应通量和它的凸势。 □

**习题 H.3.** 设 $1 < p < \infty$，$a : (0,1) \to \mathbb{R}$ 可测，且 $0 < a_0 \le a(x) \le a_1 < \infty$ 几乎处处。构造

$$-(a(x)|u'|^{p-2}u')' = 1, \quad u \in W_0^{1,p}(0,1)$$

的弱解，把未知积分常数化为一个严格单调的标量方程，并证明解唯一。若 $a(x) = \kappa > 0$ 为常数，求闭式并检查解的非负性。

解. 记通量为 $q = a|u'|^{p-2}u'$。弱方程给出分布等式 $q' = -1$，所以 $q + x$ 在区间上为常数，即 $q(x) = C - x$。由于 $a \ge a_0 > 0$，可以逐点反解为

$$u'(x) = \operatorname{sgn}(C - x)\left|\frac{C - x}{a(x)}\right|^{1/(p-1)}.$$

取左端点值为零后，只需确定右端点值。令

$$H(C) = \int_0^1 \operatorname{sgn}(C - t)\left|\frac{C - t}{a(t)}\right|^{1/(p-1)} \mathrm{d}t.$$

在任意有界的 $C$ 区间上，被积函数由一个常数控制；它又逐点连续，故控制收敛说明 $H$ 连续。若 $C_1<C_2$，函数 $s\mapsto \operatorname{sgn}(s)|s|^{1/(p-1)}$ 的严格递增性和 $a(t)>0$ 说明两个被积函数几乎处处严格有序，因此 $H(C_1)<H(C_2)$。同时 $H(0)<0<H(1)$，所以恰有一个 $C\in(0,1)$ 满足 $H(C)=0$。

用此常数定义

$$u(x)=\int_0^x \operatorname{sgn}(C-t)\left|\frac{C-t}{a(t)}\right|^{1/(p-1)}\,\mathrm{d}t.$$

其导数有界，端点值都为零，故 $u\in W_0^{1,p}(0,1)$。通量等于 $C-x$，任取 $\varphi\in W_0^{1,p}(0,1)$，利用绝对连续代表及端点值可得

$$\int_0^1 a|u'|^{p-2}u'\varphi'\,\mathrm{d}x=\int_0^1 (C-x)\varphi'\,\mathrm{d}x=\int_0^1 \varphi\,\mathrm{d}x.$$

这验证了弱形式。反过来，任何弱解的通量均为 $C-x$，而零边界条件都要求 $H(C)=0$，所以解唯一。

在 $(0,C)$ 上 $u'>0$，在 $(C,1)$ 上 $u'<0$，并且两个端点值为零，因此 $u\ge 0$。常系数时，被积函数关于 $t=1/2$ 反对称，故唯一的常数是 $C=1/2$。直接积分得到

$$u(x)=\kappa^{-1/(p-1)}\frac{p-1}{p}\left[2^{-p/(p-1)}-|x-1/2|^{p/(p-1)}\right].$$

括号内非负，与前面的单调性判断一致。 □

**习题 H.4.** 设 $d\ge 1$、$1<p<\infty$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 是有界非空开集，$X=W_0^{1,p}(\Omega)$ 取梯度范数，$\ell\in X^*$。给定可测函数 $\psi:\Omega\to\mathbb{R}$，假设

$$K=\{\,v\in X\mid v\ge\psi \text{ 几乎处处}\,\}\neq\varnothing.$$

在 $K$ 上极小化

$$J(v)=\frac{1}{p}\int_\Omega |\nabla v|^p\,\mathrm{d}x-\ell(v)$$

是一个**障碍问题** (obstacle problem)。证明它有唯一极小元 $u$，并证明 $u\in K$ 为极小元的充要条件是

$$\int_\Omega |\nabla u|^{p-2}\nabla u\cdot\nabla(v-u)\,\mathrm{d}x\ge \ell(v-u)\quad (v\in K).$$

证明中不得添加边界光滑假设。

*解.* 集合 $K$ 凸。若 $v_n\in K$ 且 $v_n\to v$ 于 $X$，零边界 Poincaré 不等式给出 $L^p$ 强收敛。选取几乎处处收敛的子列，便有 $v\ge\psi$ 几乎处处，所以 $K$ 强闭。闭凸集又是弱闭集：位于其外的点可用连续线性泛函分离，而该泛函在弱拓扑中仍连续。闭凸性把障碍容许类的强闭性质转化为取弱极限所需的稳定性。

由对偶范数的定义，

$$J(v)\ge\frac{1}{p}\|\nabla v\|_p^p-\|\ell\|_{X^*}\cdot\|\nabla v\|_p.$$

因为 $p>1$，右端随梯度范数趋于无穷而趋于无穷，并有有限下界。选取一个 $v_0\in K$，则 $\inf_K J\le J(v_0)<\infty$，从而存在有界极小序列。空间 $X$ 自反，故可抽取弱收敛子列，其极限 $u$ 由弱闭性仍在 $K$ 中。梯度的 $L^p$ 范数弱下半连续，$\ell$ 弱连续，故 $J(u)\le \liminf J(v_n)=\inf_K J$。若两个不同的函数同为极小元，零迹 Poincaré 不等式保证其梯度不可能几乎处处相同；$|\xi|^p$ 的严格凸性就使中点的能量严格更小，矛盾。因此极小元唯一。

固定 $v\in K$，令 $h=v-u$。对 $0\le t\le 1$，凸性保证 $u+th\in K$，于是 $J(u+th)\ge J(u)$。差商中积分项的导数由

$$C_p\big(|\nabla u|+|\nabla h|\big)^{p-1}\cdot|\nabla h|$$

控制；该函数由 Hölder 不等式可积。因此可以把右导数移入积分，得到

$$0\le \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}J(u+th)\Big|_{t=0+}=\int_\Omega |\nabla u|^{p-2}\nabla u\cdot\nabla h\,\mathrm{d}x-\ell(h),$$

即题中的不等式。

反之，若 $u\in K$ 满足该不等式，凸函数的切平面不等式给出

$$\frac{|\nabla v|^p-|\nabla u|^p}{p}\ge |\nabla u|^{p-2}\nabla u\cdot(\nabla v-\nabla u).$$

积分并减去 $\ell(v-u)$，便得 $J(v)-J(u)\ge 0$ 对所有 $v\in K$ 成立。可行变分只保证 $t\ge 0$ 的方向，故得到单侧不等式；一般不能再用负方向把它变为等式。 □

**习题 H.5.** 设 $1<p<\infty$，$X=W_0^{1,p}(-1,1)$ 取范数 $\|v'\|_p$。证明点值泛函 $\delta_0(v)=v(0)$ 属于 $X^*$，并求其范数。求解

$$-(|u'|^{p-2}u')'=\delta_0,\quad u\in X,$$

直接验证弱形式，并证明所得函数是 $J(v)=p^{-1}\int_{-1}^{1}|v'|^p\,\mathrm{d}x-v(0)$ 在 $X$ 上的唯一极小元。

*解.* 一维 $W^{1,p}$ 函数有唯一的绝对连续代表，以下点值均指此代表。对 $v\in X$，端点值为零，因而

$$|v(0)|=\left|\int_{-1}^{0}v'\,\mathrm{d}x\right|=\left|-\int_{0}^{1}v'\,\mathrm{d}x\right|.$$

在两个长度为一的半区间分别使用 Hölder 不等式，得到

$$|v(0)|^p\le\int_{-1}^{0}|v'|^p\,\mathrm{d}x,\quad |v(0)|^p\le\int_{0}^{1}|v'|^p\,\mathrm{d}x.$$

相加可知 $|v(0)|\le 2^{-1/p}\|v'\|_p$。函数 $v(x)=1-|x|$ 取等，故 $\|\delta_0\|_{X^*}=2^{-1/p}$。点源虽不是普通可积函数，这里仍是自然能量空间上的连续输入。

令 $c = 2^{-1/(p-1)}$，取 $u(x) = c(1-|x|)$。该函数属于 $X$，通量在 $(-1,0)$ 上为 $c^{p-1} = 1/2$，在 $(0,1)$ 上为 $-1/2$。任取 $\varphi \in X$，由绝对连续性有

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} |u'|^{p-2}u'\varphi' \,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}(\varphi(0)-\varphi(-1)) - \frac{1}{2}(\varphi(1)-\varphi(0)) \\ &= \varphi(0).\end{aligned}$$

这正是方程的弱形式，通量向下跳跃一的大小给出右端的单位点源。

对任意 $v \in X$，凸性给出

$$J(v) - J(u) \geq \int_{-1}^{1} |u'|^{p-2}u'(v'-u') \,\mathrm{d}x - (v(0)-u(0)) = 0.$$

最后一个等号是以 $v-u$ 测试所得的弱等式，因而 $u$ 是极小元。严格凸性说明另一极小元必须具有相同导数，零端点值再给出函数相等。特别地，能量最小性与分布中的通量跳跃在同一个自然空间内一致。 □

**习题 H.6.** 设 $d \geq 1$、$1 < p < \infty$，实值函数 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d) \cap L^p(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\Delta_p u = 0$ 的弱形式。证明 $u = 0$ 几乎处处。可从截断测试与能量估计入手。

*解.* 对 $R > 0$，取 $\eta_R \in C_c^\infty(B_{2R})$，使 $0 \leq \eta_R \leq 1$、$\eta_R = 1$ 于 $B_R$，且 $|\nabla \eta_R| \leq C/R$。函数 $\eta_R^p \cdot u$ 属于 $W_0^{1,p}(B_{2R})$，其支集紧含于该球。由于通量属于 $L^{p'}(B_{2R})$，用光滑紧支撑函数在 $W^{1,p}$ 中逼近，便可把它代入弱式。这里不要求 $p$ 为整数：函数 $t \mapsto t^p$ 在 $[0,1]$ 上具有有界导数，链式法则已经足够。

展开测试函数的梯度并移项，得到

$$\int \eta_R^p |\nabla u|^p = -p \int \eta_R^{p-1} \cdot u \cdot |\nabla u|^{p-2} \nabla u \cdot \nabla \eta_R.$$

右端的绝对值至多为

$$p \int (\eta_R |\nabla u|)^{p-1} \cdot |u| \cdot |\nabla \eta_R| \leq \frac{1}{2} \int \eta_R^p |\nabla u|^p + C_p \int |u|^p \cdot |\nabla \eta_R|^p.$$

这里使用共轭指数 $p' = p/(p-1)$、$p$ 的带参数 Young 不等式。吸收第一项，并利用截断梯度只出现在环带内，得到

$$\int_{B_R} |\nabla u|^p \,\mathrm{d}x \leq \frac{C_p}{R^p} \int_{B_{2R}\setminus B_R} |u|^p \,\mathrm{d}x \leq \frac{C_p}{R^p} \|u\|^p_{L^p(\mathbb{R}^d)}.$$

固定 $\rho > 0$，令 $R \geq \rho$ 趋于无穷，可知 $\int_{B_\rho} |\nabla u|^p = 0$。因此梯度在全空间几乎处处为零。球上的 Poincaré 不等式说明 $u$ 在每个球中为常数，重叠球又使这些常数一致。全空间的测度无穷，而 $u \in L^p(\mathbb{R}^d)$，故唯一可能的常数是零。 □

**习题 H.7.** 设 $d \geq 2$、$1 < p < \infty$，令 $F(\xi) = |\xi|^{p-2}\xi$。对 $\xi \neq 0$，求 $DF(\xi)$ 的切向、径向特征值，并说明当 $p \neq 2$ 时，特征值比有界为何仍不能保证对所有非零梯度具有固定的一致椭圆常数。

再令 $p = 4$、$d = 2$，在环域 $\Omega = \{\, x \in \mathbb{R}^2 \mid 1/2 < |x| < 2 \,\}$ 上考虑 $u(x) = |x|^{2/3}$、$v(x) = x_1$。证明二者均为弱 4-调和函数，而 $u + v$ 不是。

*解.* 对分量逐一求导得

$$DF(\xi) = |\xi|^{p-2} I + (p-2)|\xi|^{p-4}\xi \otimes \xi.$$

若 $h \perp \xi$，则第二项作用于 $h$ 为零，故切向特征值是 $|\xi|^{p-2}$；在 $\xi$ 的方向上，两项相加给出径向特征值 $(p-1)|\xi|^{p-2}$。最大、最小特征值之比为

$$\frac{\max(1, p-1)}{\min(1, p-1)}.$$

它只依赖 $p$，但线性一致椭圆性还要求共同幅度有固定的正下界与有限上界。当 $p > 2$ 时，共同因子 $|\xi|^{p-2}$ 在 $\xi \to 0$ 时趋零，在 $|\xi| \to \infty$ 时趋于无穷；当 $1 < p < 2$ 时两个极限方向相反。因此椭圆比本身不足以给出全梯度范围的统一常数。只有 $p = 2$ 时 $DF = I$ 恒定。

对于第二问，径向散度公式给出

$$r\,|u'(r)|^2 u'(r) = r\left(\frac{2}{3} r^{-1/3}\right)^3 = \frac{8}{27},$$

故 $\Delta_4 u = 0$。函数 $v = x_1$ 的梯度恒定，也满足 $\Delta_4 v = 0$。两者在环域上光滑，因而经典等式同时给出弱等式。

令 $w = u + v$。对光滑函数，直接展开散度有

$$\Delta_4 w = |\nabla w|^2 \Delta w + 2\, D^2 w[\nabla w, \nabla w].$$

在 $x = (0, 1)$ 处，径向函数的导数给出

$$\nabla w = (1, 2/3), \quad D^2 w = \begin{pmatrix} 2/3 & 0 \\ 0 & -2/9 \end{pmatrix}, \quad \Delta w = 4/9.$$

于是

$$\Delta_4 w(0,1) = \frac{13}{9} \cdot \frac{4}{9} + 2\left(\frac{2}{3} - \frac{2}{9} \cdot \frac{4}{9}\right) = \frac{16}{9} \neq 0.$$

由于该散度连续，它在一个小邻域内保持正值，用非负且非零的紧支撑测试即可否定齐次弱等式。非线性通量确实破坏了调和函数的叠加性，即使所有参与的函数都光滑。 $\square$

**习题 H.8.** 设 $d \geq 1$、$2 \leq p < \infty$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界非空开集，$X = W_0^{1,p}(\Omega)$ 取梯度范数，$f, g \in X^*$。令 $u_f, u_g \in X$ 分别为 $-\Delta_p u = f, g$ 的弱解。证明存在只依赖 $p$ 的常数 $C_p$，使

$$\|\nabla(u_f - u_g)\|_p \leq C_p \|f - g\|_{X^*}^{1/(p-1)}.$$

再证明：在包含零源项的任意邻域中，不能把右端幂指数 $1/(p-1)$ 提高为更大的数，同时保持常数与 $f, g$ 无关。

*解.* 本题的存在唯一性由定理 H.2.4 取权重为一、边界数据为零得到。令 $w = u_f - u_g \in X$，两弱式相减并以 $w$ 测试。由引理 H.2.3 中 $p \geq 2$ 的定量下界，有

$$\begin{aligned} c_p \|\nabla w\|_p^p &\leq \int_\Omega (|\nabla u_f|^{p-2}\nabla u_f - |\nabla u_g|^{p-2}\nabla u_g) \cdot \nabla w \, \mathrm{d}x \\ &= \langle f - g, w \rangle \leq \|f - g\|_{X^*} \cdot \|\nabla w\|_p. \end{aligned}$$

若 $\|\nabla w\|_p = 0$，结论成立；否则约去一次幂，再取 $(p-1)$ 次方根即可，常数可取 $C_p = c_p^{-1/(p-1)}$。

为检验幂指数，取一个非零 $z \in C_c^\infty(\Omega)$，并定义

$$f_0(\varphi) = \int_\Omega |\nabla z|^{p-2}\nabla z \cdot \nabla \varphi \, \mathrm{d}x \quad (\varphi \in X).$$

Hölder 不等式说明 $f_0 \in X^*$，且 $f_0(z) = \|\nabla z\|_p^p > 0$，所以 $f_0 \neq 0$。对任意 $t > 0$，通量的齐次性和唯一性给出

$$u_{t f_0} = t^{1/(p-1)} z, \quad u_0 = 0.$$

假如在零附近存在指数 $\beta > 1/(p-1)$ 和统一常数 $C$，使题中估计的右端可换成 $C\|f - g\|_{X^*}^\beta$，那么取 $f = t f_0$、$g = 0$，对充分小的 $t$ 有

$$t^{1/(p-1)} \|\nabla z\|_p \leq C t^\beta \|f_0\|_{X^*}^\beta.$$

约去左侧的 $t$ 次幂并令 $t \downarrow 0$，便迫使 $\|\nabla z\|_p = 0$，与所选 $z$ 矛盾。因此幂指数不能提高。特别地，$p = 2$ 时得到线性 Lipschitz 稳定性；$p > 2$ 时，零源项附近的解算子一般只能具有这里的 Hölder 幅度。 □

**习题 H.9** (紧性条件的作用)**.** 在实 Hilbert 空间 $\ell^2$ 的闭单位球 $C$ 上定义

$$T(x_1, x_2, \ldots) = \left(\sqrt{1 - \|x\|_2^2}, x_1, x_2, \ldots\right).$$

证明 $T : C \to C$ 连续，却没有不动点。用标准正交向量 $e_n$ 证明 $T$ 不是紧映射。

*解.* 有 $\|T(x)\|_2^2 = 1 - \|x\|_2^2 + \|x\|_2^2 = 1$，所以其像在闭球中。移位算子等距，第一坐标是范数平方与平方根的连续复合，故 $T$ 连续。

若 $T(x) = x$，第二坐标起逐一给出 $x_{n+1} = x_n$。一个平方可和的常值序列只能恒为零，于是 $x = 0$。但 $T(0) = e_1 \neq 0$，矛盾。最后 $T(e_n) = e_{n+1}$，不同两项的距离为 $\sqrt{2}$，没有收敛子列。因此 $T(C)$ 不相对紧。这一例保留了闭、有界、凸和连续等条件，失败的正是紧性。 □

**习题 H.10** (为什么不能直接通过非线性弱极限)**.** 在实 Hilbert 空间 $X=\ell^2$ 中按 Riesz 对应识别 $X^*=X$，定义 $A(u)=\|u\|_2^2u$。证明 $A$ 连续、严格单调、把有界集映为有界集且强制。令 $(e_n)$ 为标准正交基、$u_n=e_1+e_n$ $(n\ge 2)$，求 $u_n$ 和 $Au_n$ 的弱极限，并指出它们为何不满足引理 H.4.4 的能量上极限条件。

*解.* 连续性来自范数与数乘的连续性，$\|Au\|=\|u\|^3$ 给出有界集的像有界，且 $\langle Au,u\rangle/\|u\|=\|u\|^3\to\infty$。设 $a=\|u\|$、$b=\|v\|$。由 Cauchy–Schwarz，

$$\begin{aligned}\langle Au-Av,u-v\rangle &= a^4+b^4-(a^2+b^2)(u,v)\\ &\ge a^4+b^4-ab(a^2+b^2)=(a-b)^2(a^2+ab+b^2)\ge 0.\end{aligned}$$

若 $a\neq b$，末式严格为正；若 $a=b>0$ 而 $u\neq v$，Cauchy–Schwarz 中 $(u,v)<a^2$，原式仍严格为正。另有零向量时直接检查，所以 $A$ 严格单调。

对任意 $z\in\ell^2$，$(e_n,z)=z_n\to 0$，故 $u_n\rightharpoonup e_1$。由于 $\|u_n\|^2=2$，$Au_n=2e_1+2e_n\rightharpoonup 2e_1$，而 $A(e_1)=e_1$。于是非线性算子并不保持这个弱极限。若记 $u=e_1$、$f=2e_1$，则

$$\langle Au_n,u_n\rangle=4,\quad \langle f,u\rangle=2.$$

所需的上极限不等式失败。这个计算说明 Minty 引理关于能量配对的条件确实排除了一个可能出现的错误极限。 □

# 附录 I　群上的 Fourier 分析入门

直线上的频率连续分布，周期函数的频率排列成整数格，有限序列则只有有限个频率。三种 Fourier 分析的共同结构是平移：Haar 测度提供不随平移改变的积分，字符提供在平移下只改变相位的基本振荡。本附录从这些对象的具体构造出发，建立群上的卷积和逼近恒等，逐一计算有限交换群、环面、整数格及 Euclidean 空间的对偶与反演。一般对偶定理说明这些计算为何相互配合，紧群表示则展示非交换情形中矩阵频率的作用。

**本章目标**

- 在具体群上验证 Haar 测度，辨认归一化与左、右平移的差异，并正确使用模函数换元。
- 把卷积解释为平移平均，证明范数估计和逼近恒等，分清强收敛与一致控制所有函数的收敛。
- 从连续同态计算基本群的字符，辨认频率空间上的拓扑及紧群、离散群的对偶关系。
- 核对有限、周期、格点和连续 Fourier 变换的常数，建立混合模型上的反演及 Plancherel 等式。
- 理解 Pontryagin 对偶中点与字符的相互辨认，以及非交换紧群为何需要高维酉表示。

为什么周期函数的 Fourier 展开使用整数频率，而直线上的函数使用实数频率？指数函数 $e^{2\pi i\xi x}$ 在平移 $x \mapsto x + a$ 下乘上一个常数相位 $e^{2\pi i\xi a}$，因此特别适合描述平移。若变量还满足周期 1，同一个振荡必须在 $x$ 与 $x + 1$ 处取相同值，这就强迫 $\xi \in \mathbb{Z}$。频率类型由空间中的平移与周期关系决定。

把这个问题放到群上，指数函数被连续字符代替，长度积分被 Haar 积分代替。有限循环群会重现离散 Fourier 变换，整数格会把频率空间变成环面，正实数乘法群则把普通 Fourier 变换改写成对数尺度上的积分。每个例子都能帮助我们判断一个抽象定义究竟保留了什么。

从本卷的 Fourier 级数、卷积与 Plancherel 理论进入本附录时，可以先把基本模型逐个计算出来，再比较它们的反演公式。一般群中有两件事需要额外留心：左右平移可能改变不同的测度，而一维相位也可能不足以区分群中的点。这两种现象分别引出模函数和酉表示。一般结构定理的来源与证明思路见第 I.5 节，具体计算中的每一种测度和收敛方式则随公式列明。

# I.1　局部紧群与 Haar 测度

直线上的 Fourier 积分、圆周上的 Fourier 级数和有限数据的离散 Fourier 变换，都与平移有关。直线上是加一个实数，圆周上是转过一个角度，有限循环序列上则是把下标循环移动。我们先把这些平移看成群运算，再寻找一种不随平移改变的积分。频率将从这种共同的结构中出现。

## I.1.1　拓扑群与局部紧性

**定义 I.1.1** (拓扑群与局部紧群)**.** *一个群 $G$ 连同其上的拓扑，称为* **拓扑群** (topological group)*，如果乘法 $(x,y)\mapsto xy$ 从 $G\times G$ 到 $G$ 连续，且逆映射 $x\mapsto x^{-1}$ 连续。本附录的拓扑群均要求 Hausdorff。若每一点都有紧邻域，则称 $G$ 为* **局部紧群** (locally compact group)*。若拓扑有一个可数基，则称它第二可数。*

邻域是包含一个开邻域的集合，因而紧邻域不必本身开。群的单位元记为 $e$。固定 $a$ 时，映射 $x\mapsto ax$ 的逆是 $x\mapsto a^{-1}x$，二者连续，所以左平移是同胚；右平移和取逆也都是同胚。因此只需检查单位元有没有紧邻域，就能判定一个 Hausdorff 拓扑群是否局部紧。交换群常改用加法记号，把 $e, x^{-1}, xy$ 分别写成 $0, -x, x+y$。

以下例子同时说明群结构与拓扑结构各自提供什么信息。

- $\mathbb{R}^d$ 配加法和通常拓扑，是第二可数局部紧交换群；闭球给出紧邻域。
- $\mathbb{T}^d=(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^d$ 配加法和商拓扑，是紧交换群。相差整数的坐标视为同一点，正是周期函数的定义域。
- 任意群配离散拓扑都是局部紧群，因为单点集既开又紧。它第二可数当且仅当群至多可数。$\mathbb{Z}^d$ 与有限群均属此例。
- 正实数乘法群 $(0,\infty)$ 的对数映射是到加法群 $\mathbb{R}$ 的拓扑群同构。相同的群分析可以用不同坐标书写。

**命题 I.1.2** (可数紧覆盖)**.** *设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 群。存在紧集列 $(K_n)$，使 $G=\bigcup_{n\ge 1}K_n$。单位元还有一列递减的相对紧开邻域 $(U_n)$，使任意单位元邻域最终包含全部 $U_n$。*

*证明.* 取一个相对紧的开单位元邻域 $V$。集合族 $\{xV : x\in G\}$ 覆盖 $G$。第二可数空间的每个开覆盖都有可数子覆盖：从可数基中选出包含于某个覆盖成员的基元，再为每个被选基元取一个覆盖成员即可。因此有 $G=\bigcup_j x_jV$，可令 $K_n=\bigcup_{j\le n}x_j\overline{V}$。

再把包含 $e$ 的基元列为 $B_1,B_2,\dots$，令 $U_n=V\cap\bigcap_{j\le n}B_j$。它们开、相对紧，且构成所需的递减邻域基。 □

紧性在积分中有两个实际用途：紧支撑函数只占据有限大小的区域，局部变化在这个区域上可以统一控制。第一卷引理 11.1.3 的紧支集 Urysohn 引理适用于局部紧 Hausdorff 空间，因而在这里给出如下截断：若 $K\subset U$，$K$ 紧、$U$ 开，则存在 $h\in C_c(G;\mathbb{R})$，满足

$$0\le h\le 1,\quad h|_K=1,\quad \operatorname{supp}h\subset U.$$

这里 $C_c(G)$ 表示复值连续紧支撑函数。回想连续截断的构造：用局部紧性和有限覆盖选开集 $V, W$，使

$$K \subset V \subset \overline{V} \subset W \subset \overline{W} \subset U, \quad \overline{W} \text{ 紧}.$$

在紧 Hausdorff 空间 $\overline{W}$ 中分离闭集 $K$ 与 $\overline{W} \setminus V$，得到在前者为一、后者为零的连续函数，向外补零。因为它的支集包含于 $\overline{V} \subset W$，补零在边界处仍连续。这个构造让开集内的连续测试能够取代示性函数。

## I.1.2 Haar 测度与归一化

**定义 I.1.3** (左、右 Haar 测度)**.** *设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 群。$G$ 上一个非零正 Radon 测度 $\mu$，若满足*

$$\mu(aE) = \mu(E) \quad (a \in G,\ E \subset G \text{ 为 Borel 集}),$$

*则称为*左 Haar 测度 (left Haar measure)*。把左平移改为右平移，就得到右 Haar 测度。此处 Radon 测度要求在紧集上有限、在 Borel 集上紧内正则。*

在局部紧空间中，紧集上的有限性还保证每个点有一个有限测度邻域。由命题 I.1.2，这里的空间是 $\sigma$ 紧的，故第一卷命题 11.2.5 还给出每个 Borel 集的开外正则性：其测度等于包含它的开集测度的下确界。这一性质将在连续逼近中控制截断函数的过渡区域。

Haar 定理保证左 Haar 测度存在，并且任意两个只相差一个严格正的常数；其精确一般形式见断言 I.5.1。这一常数会进入 Fourier 变换和反演公式。比如圆周的总长可以取 1 或 $2\pi$，有限群也可以让每个点重 1，或让整个群重 1。后面将为每个模型固定一种选择。

**命题 I.1.4** (开集、紧集与连续逼近)**.** *设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 群，$\mu$ 为左 Haar 测度。每个非空开集都有正测度，$\mu$ 是 $\sigma$ 有限测度。若 $1 \le p < \infty$，则 $C_c(G)$ 在 $L^p(G, \mu)$ 中稠密；在任意单位元邻域内，都存在非负的 $C_c(G)$ 函数，其积分为 1。*

*证明.* 由于 $\mu \neq 0$ 且紧内正则，存在紧集 $K$ 满足 $\mu(K) > 0$。若非空开集 $U$ 测度为零，其所有左平移也都测度为零，而这些平移覆盖 $G$。取有限个覆盖 $K$，便与 $\mu(K) > 0$ 矛盾。由命题 I.1.2，$G$ 是可数个有限测度紧集的并，故 $\mu$ 为 $\sigma$ 有限。

稠密性可直接看出误差来自哪里。先用简单函数逼近，把问题归结为有限测度 Borel 集 $E$ 的示性函数。给定 $\eta > 0$，取紧集 $K \subset E$ 使 $\mu(E \setminus K) < \eta$，再取开集 $U \supset K$ 使 $\mu(U \setminus K) < \eta$。用前面的截断取 $0 \le h \le 1$、$h = 1$ 于 $K$、$\operatorname{supp} h \subset U$，则

$$\|\mathbf{1}_E - h\|_p^p \le \mu(E \setminus K) + \mu(U \setminus K) < 2\eta.$$

对简单函数的有限个集合分别处理，即得结论。使用测度完备化时，每个可测函数有几乎处处相等的 Borel 代表，因而结论相同。

最后，在给定单位元邻域内取开邻域 $U$，以 $K = \{e\}$ 作连续截断。所得非负函数在 $e$ 附近严格正，积分严格正且有限；除以这个积分即得归一化函数。 □

在交换群上，左平移与右平移相同。一般群则可能不同，积分换元会带来一个因子。

**命题 I.1.5** (模函数与换元)**.** *设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 群，$\mu$ 为左 Haar 测度。存在唯一连续群同态 $\Delta: G \to (0,\infty)$，使*

$$\mu(Ea) = \Delta(a)\mu(E) \tag{I.1}$$

*对所有 Borel 集 $E$ 成立。对非负 Borel 函数 $F$，或对以下积分绝对收敛的复值函数，有*

$$\int_G F(ax)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_G F(x)\,\mathrm{d}\mu(x), \tag{I.2}$$

$$\int_G F(xa)\,\mathrm{d}\mu(x) = \Delta(a)^{-1}\int_G F(x)\,\mathrm{d}\mu(x), \tag{I.3}$$

$$\int_G F(x^{-1})\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_G F(x)\Delta(x)^{-1}\,\mathrm{d}\mu(x). \tag{I.4}$$

*证明.* 固定 $a$，$E \mapsto \mu(Ea)$ 仍是左 Haar 测度，因左乘与右乘交换。Haar 唯一性给出常数 $\Delta(a) > 0$。选一个正且有限测度的集合，由 $\mu(Eab) = \Delta(b)\Delta(a)\mu(E)$ 得到乘法性，特别地 $\Delta(e) = 1$、$\Delta(a^{-1}) = \Delta(a)^{-1}$。前两条积分公式先对示性函数成立，再由简单函数逼近推广。

取 $h \in C_c(G)$、$h \ge 0$、$\int h\,\mathrm{d}\mu = 1$，则 $\Delta(a)^{-1} = \int h(xa)\,\mathrm{d}\mu(x)$。当 $a$ 限于 $e$ 的一个紧邻域 $V$ 时，所有被积函数的支集都包含于紧集 $(\operatorname{supp} h)V^{-1}$。乘法连续性和紧集的有限覆盖说明 $h(xa) \to h(x)$ 对 $x$ 一致成立，因此积分趋于 $1$。乘法性把单位元处的连续性移到任意点。

设 $\nu(E) = \mu(E^{-1})$，它是右 Haar 测度。测度 $\lambda(E) = \int_E \Delta(x)^{-1}\,\mathrm{d}\mu(x)$ 也右不变，因为 $x = ya$ 时，测度的因子 $\Delta(a)$ 与权重的因子 $\Delta(a)^{-1}$ 抵消；正连续权重还保持 Radon 性。把右不变测度通过取逆推回便得到左不变测度，所以左 Haar 唯一性也给出右 Haar 唯一性。因此 $\nu = c\lambda$、$c > 0$，即

$$\int F(x^{-1})\,\mathrm{d}\mu(x) = c\int F(x)\Delta(x)^{-1}\,\mathrm{d}\mu(x).$$

将这一关系再用于 $x \mapsto F(x^{-1})$，得到 $\int F\,\mathrm{d}\mu = c\int F(x^{-1})\Delta(x)^{-1}\,\mathrm{d}\mu(x)$。对后一个积分使用原关系（将测试函数取为 $x \mapsto F(x)\Delta(x)$），便得 $\int F\,\mathrm{d}\mu = c^2\int F\,\mathrm{d}\mu$。取正积分的紧支撑函数即有 $c = 1$，证明取逆公式。 □

函数 $\Delta$ 称为**模函数** (modular function)。若 $\Delta \equiv 1$，则称 $G$ 为**单模群** (unimodular group)。此时同一个 Haar 测度同时左右不变，且取逆也保持积分。交换群和离散群都是单模群；紧群也单模，因为 $\Delta(G)$ 是乘法群 $(0,\infty)$ 的紧子群，而一个不等于 $1$ 的正数的正、负整数幂不可能保持在紧集内。

仿射群给出左右测度不同的具体例子。设 $G = \{(a,b) : a > 0,\ b \in \mathbb{R}\}$，把 $(a,b)$ 看成仿射变换 $t \mapsto at + b$。复合给出

$$(a,b)(c,d) = (ac, b + ad), \quad e = (1,0), \quad (a,b)^{-1} = (a^{-1}, -b/a).$$

取通常拓扑。这是第二可数局部紧群。左乘 $(a_0,b_0)$ 的坐标换元为 $(a,b)\mapsto(a_0a,b_0+a_0b)$，Jacobian 为 $a_0^2$，所以

$$\mathrm{d}\mu(a,b)=a^{-2}\,\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b$$

左不变。右乘 $(a_0,b_0)$ 则把 $(a,b)$ 变为 $(aa_0,b+ab_0)$，Jacobian 为 $a_0$，权重变为 $(aa_0)^{-2}$。因此

$$\Delta(a_0,b_0)=a_0^{-1},\quad \mathrm{d}\nu(a,b)=a^{-1}\,\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b$$

分别是模函数和右 Haar 测度。缩放和平移的复合次序不同，积分时这种差异就表现为一个尺度因子。

### I.1.3 Euclidean 空间、环面与离散群

在 $\mathbb{R}^d$ 上，Lebesgue 测度满足左 Haar 测度的全部条件。我们固定 $\mathrm{d}\mu(x)=\mathrm{d}x$，单位立方体的测度为 1。在 $\mathbb{Z}^d$ 上固定计数测度，积分就是对格点求和。任意离散群上的计数测度也左右不变，因为左右乘法都是点集的排列；离散空间的紧集有限，所以它确实是 Radon 测度。

对有限群 $F$，我们通常采用概率 Haar 测度

$$\int_F f\,\mathrm{d}\mu=\frac{1}{|F|}\sum_{x\in F}f(x).$$

它与无限离散群的计数归一化不同。若把有限群也当作计数测度空间，定理仍成立，但 Fourier 变换的因子应相应调整。

环面上采用概率 Haar 测度。对非负或在单位立方体上绝对可积的 $\mathbb{Z}^d$ 周期 Borel 函数 $f$，规定

$$\int_{\mathbb{T}^d}f(t)\,\mathrm{d}t=\int_{[0,1)^d}f(t)\,\mathrm{d}t.$$

说明平移不变性只需先看一维。将平移量按整数取余后设为 $s\in[0,1)$，则

$$\int_0^1 f(t+s)\,\mathrm{d}t=\int_s^1 f(u)\,\mathrm{d}u+\int_1^{1+s}f(u)\,\mathrm{d}u=\int_s^1 f(u)\,\mathrm{d}u+\int_0^s f(u)\,\mathrm{d}u.$$

最后一步使用周期性；高维逐坐标应用这一等式和 Fubini 定理即可。也可以把该测度理解成闭立方体上 Lebesgue 测度在商映射下的推前；立方体边界为零测集，故得到同一个概率 Radon 测度。

紧群 $G$ 的 Haar 测度总质量正且有限，所以总能且只能用一种倍数归一化为 $\mu(G)=1$。对非紧群，这个办法通常失效。以 $\mathbb{R}$ 为例，若 $[0,1)$ 有质量 $c>0$，它的整数平移彼此不交，总质量便为无穷。这也解释了为什么不能同时要求实线积分平移不变、非零而且总质量为 1。

在 $(0,\infty)$ 的乘法群上，取 $\mathrm{d}\mu(t)=\mathrm{d}t/t$。换元 $u=at$ 给出 $\mathrm{d}u/u=\mathrm{d}t/t$，所以该测度不随乘法平移改变。对数坐标 $x=\log t$ 恰把它变成 $\mathrm{d}x$。区间 $[1,2]$ 与 $[10,20]$ 的 Haar 测度均为 $\log 2$：这种积分衡量相对尺度，而不是通常的长度。后面它的基本振荡将是 $t^{2\pi\mathrm{i}\xi}$，即对数坐标中的普通指数函数。

若 $G_1, G_2$ 为第二可数局部紧群，配左 Haar 测度 $\mu_1, \mu_2$，则乘积群上的 $\mu_1 \otimes \mu_2$ 也是左 Haar 测度。平移不变性先在矩形集上验证，再由测度唯一性推广；局部有限性与正则性来自乘积测度的相应性质。于是 $\mathbb{R}^a \times \mathbb{T}^b \times \mathbb{Z}^c \times F$ 上的积分，可按连续变量积分、周期变量平均、格点求和和有限群平均逐项进行。只要写明这些因子，后续的 Fourier 常数便能逐项核对。

## I.2　群上的可积函数与卷积

在欧氏空间中，卷积把一个函数的许多平移叠加起来：核给出权重，平移给出被平均的对象。群上仍可这样做，只需用 $y^{-1}x$ 代替差 $x-y$。这个替换保留了平均与逼近的思想，也带来一个具体问题：左乘与右乘可能有不同的测度效应，计算时必须辨认平移发生在哪一侧。

### I.2.1　可积函数空间与平移

**定义 I.2.1** (群上的函数空间与平移)**.** *设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 群，$\mu$ 为其非零左 Haar 测度，$1 \le p \le \infty$。$L^p(G)$ 由下列对应范数有限的复值可测函数组成，并将关于 $\mu$ 几乎处处相等的函数视为同一个元素：*

$$\|f\|_p = \left( \int_G |f(x)|^p \, \mathrm{d}\mu(x) \right)^{1/p} \quad (p < \infty), \qquad \|f\|_\infty = \operatorname*{ess\,sup}_{x \in G} |f(x)|.$$

*对 $a \in G$，定义**左平移*** (left translation)*与**右平移*** (right translation)*为*

$$(L_a f)(x) = f(a^{-1}x), \quad (R_a f)(x) = f(xa).$$

逆元在 $L_a$ 的定义中使得 $L_a L_b = L_{ab}$：先计算 $f(b^{-1}a^{-1}x) = f((ab)^{-1}x)$，就能认出乘法的原来次序。右平移也有 $R_a R_b = R_{ab}$，而左、右平移彼此交换。欧氏加法群中，$L_a f(x) = f(x-a)$ 恰是前面使用的平移。

命题 I.1.5 中的模函数约定与右换元公式为

$$\mu(Ea) = \Delta(a)\mu(E), \qquad \int_G F(xa) \, \mathrm{d}\mu(x) = \Delta(a)^{-1} \int_G F(x) \, \mathrm{d}\mu(x).$$

因此，对 $p < \infty$，

$$\|L_a f\|_p = \|f\|_p, \quad \|R_a f\|_p = \Delta(a)^{-1/p} \|f\|_p. \tag{I.5}$$

两种平移都保持零测集，所以它们在等价类上良定义；在 $L^\infty$ 上二者均为等距映射。$L^p(G)$ 的完备性来自一般测度空间上的 $L^p$ 完备性，与群是否交换无关。

平移连续性的意思是：一个固定函数受到很小的平移后，整体误差在 $L^p$ 范数下很小。即使这个函数自身不连续，这种结论仍可能成立，因为积分范数容许小测度集合上的变化。

**命题 I.2.2** (平移的强连续性)**.** 设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 群，$\mu$ 为左 Haar 测度，$1 \le p < \infty$。对每个 $f \in L^p(G)$，映射

$$a \longmapsto L_a f, \quad a \longmapsto R_a f$$

均从 $G$ 连续地映入 $L^p(G)$。此外，对 $f \in C_c(G)$，当 $a \to e$ 时，上述两种平移都在一致范数下趋于 $f$。

*证明.* 先设 $f \in C_c(G)$，记 $K = \operatorname{supp} f$。取单位元的一个紧邻域 $V$，并令 $a$ 限于其内部。$L_a f$ 与 $f$ 的支集都包含在紧集 $VK \cup K$ 中，$R_a f$ 与 $f$ 的支集都包含在 $KV^{-1} \cup K$ 中。把这些紧集的并记为 $K_0$。

函数 $(a,x) \mapsto f(a^{-1}x) - f(x)$ 在 $\{e\} \times K_0$ 上等于零且连续。给定 $\varepsilon > 0$，对每个 $x \in K_0$ 可找单位元邻域 $U_x$ 和 $x$ 的邻域 $W_x$，使该差在 $U_x \times W_x$ 上小于 $\varepsilon$。用有限个 $W_x$ 覆盖 $K_0$，再取相应 $U_x$ 的交，就得到对全部 $x$ 同时成立的估计。因此 $\|L_a f - f\|_\infty \to 0$。对 $(a,x) \mapsto f(xa) - f(x)$ 作同样的有限覆盖，得到右平移的结论。紧集 $K_0$ 的测度有限，于是

$$\|L_a f - f\|_p \le \mu(K_0)^{1/p} \|L_a f - f\|_\infty \longrightarrow 0,$$

右平移也成立。

对一般 $f \in L^p(G)$，利用命题 I.1.4 中在 $p < \infty$ 时成立的 $C_c(G)$ 稠密性，选 $h \in C_c(G)$ 使 $\|f - h\|_p < \varepsilon$。由等距性，

$$\|L_a f - f\|_p \le 2\varepsilon + \|L_a h - h\|_p.$$

右平移的相应估计为

$$\|R_a f - f\|_p \le (\Delta(a)^{-1/p} + 1)\varepsilon + \|R_a h - h\|_p.$$

模函数连续且 $\Delta(e) = 1$，故 $a$ 在单位元附近时括号中的量有界。先令 $a \to e$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，便得两种强连续性。最后用平移复合公式，把任意 $a_0$ 处的连续性归结到单位元处。 $\square$

$p = \infty$ 的情形有一个直接反例。在 $G = \mathbb{R}$ 上取 $f = \mathbf{1}_{[0,\infty)}$。对每个 $a \neq 0$，两个半直线之间有一段正测度区间，其上 $|L_a f - f| = 1$，所以

$$\|L_a f - f\|_\infty = 1.$$

相同的跳跃在有限 $p$ 范数中只贡献长度的 $1/p$ 次幂，在本性上确界范数中却始终贡献整个跳跃高度。这解释了强连续性定理中指数范围的作用。

## I.2.2　卷积、反演与群代数

**定义 I.2.3** (群卷积)**.** 设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 群，$\mu$ 为左 Haar 测度。对复值可测函数 $f, g$ 及 $x \in G$，若下列积分绝对收敛，定义

$$(f * g)(x) := \int_G f(y)\, g(y^{-1}x)\, \mathrm{d}\mu(y).$$

这是关于左 Haar 测度的**群卷积** (convolution on a group)。

固定 $y$ 时，第二个因子就是 $L_y g(x)$。因此 $f*g$ 是以 $f(y)$ 为权重的左平移平均。交换群用加法记号时，公式变为熟悉的 $\int f(y)\cdot g(x-y)\,\mathrm{d}\mu(y)$。在离散群的计数测度下，它则成为

$$(f*g)(x)=\sum_{y\in G} f(y)\cdot g(y^{-1}x).$$

连续积分与离散求和由同一个公式组织起来。

**定理 I.2.4** (群卷积的基本估计与结合律)**.** *设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 群，$\mu$ 为左 Haar 测度。若 $1\le p\le\infty$、$f\in L^1(G)$、$g\in L^p(G)$，则卷积几乎处处绝对收敛，在等价类上良定义，且*

$$\|f*g\|_p\le\|f\|_1\cdot\|g\|_p. \tag{I.6}$$

*特别地，$L^1(G)$ 关于卷积封闭，卷积双线性且满足结合律。若 $G$ 交换，则卷积还满足交换律。*

*证明.* 可测等价类选取 Borel 代表。由于群的乘法与反演连续，$(x,y)\mapsto f(y)\cdot g(y^{-1}x)$ 联合可测；Haar 测度的 $\sigma$ 有限性使 Tonelli 与 Fubini 定理适用。

先设 $1\le p<\infty$，并排除 $\|f\|_1=0$ 的平凡情形。对概率测度 $|f(y)|\,\mathrm{d}\mu(y)/\|f\|_1$ 使用 Hölder 不等式，得到

$$\left(\int_G |f(y)|\cdot|g(y^{-1}x)|\,\mathrm{d}\mu(y)\right)^{p}\le\|f\|_1^{p-1}\int_G |f(y)|\cdot|g(y^{-1}x)|^p\,\mathrm{d}\mu(y).$$

对 $x$ 积分，并在内积分中作左平移 $x=yz$，右端等于 $\|f\|_1^p\|g\|_p^p$。其有限性同时给出几乎处处绝对收敛与所需估计。若 $p=\infty$，可以把 $g$ 的零测集上的值改为零，使 $|g|\le\|g\|_\infty$ 处处成立，于是直接积分得到同一结论。取逆元与左右平移都保持零测集，所以对固定 $x$，在零测集上改变 $f$ 或 $g$，只会在 $y$ 的零测集上改变被积函数。故卷积的等价类与代表选择无关。

取 $f,g,h\in L^1(G)$。结合律所涉及的绝对值三重积分为

$$\int_G\int_G\int_G |f(y)|\cdot|g(z)|\cdot|h(z^{-1}y^{-1}x)|\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\mu(z)\,\mathrm{d}\mu(y)=\|f\|_1\|g\|_1\|h\|_1.$$

因而可以用 Fubini 交换积分。把 $(f*g)*h$ 中内层变量写成 $w=yz$，利用左不变性，得

$$\begin{aligned}((f*g)*h)(x)&=\int_G\int_G f(y)\cdot g(z)\cdot h(z^{-1}y^{-1}x)\,\mathrm{d}\mu(z)\,\mathrm{d}\mu(y)\\&=(f*(g*h))(x).\end{aligned}$$

上述等式几乎处处成立。双线性来自积分。

若 $G$ 交换，则 $\Delta\equiv 1$，反演保持 Haar 测度。作换元 $z=y^{-1}x$，得到

$$\begin{aligned}(f*g)(x)&=\int_G f(xz^{-1})\cdot g(z)\,\mathrm{d}\mu(z)\\&=\int_G g(z)\cdot f(z^{-1}x)\,\mathrm{d}\mu(z)=(g*f)(x).\end{aligned}$$

□

$L^1(G)$ 已是 Banach 空间，而乘法估计表明卷积与范数相容，因此称它为 $G$ 的**群代数** (group algebra)。非交换群上的次序确实能够在函数中体现出来。在离散群上，记 $\delta_a$ 为只在 $a$ 处取 1 的函数，则

$$\delta_a * \delta_b = \delta_{ab}.$$

例如置换群 $S_3$ 中 $(12)(23) \neq (23)(12)$，相应两个卷积不同。此处 $\delta_a$ 是关于计数测度的可积函数；在 $\mathbb{R}$ 上，单点示性函数的 $L^1$ 等价类为零，不能承担同样的作用。

欧氏卷积常用 “取共轭再反射” 得到伴随核。一般群中，反射由取逆元代替，同时需要补偿反演改变的测度。

**命题 I.2.5** (群代数的对合)**.** *设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 群，$\mu$ 为左 Haar 测度，模函数按 $\mu(Ea) = \Delta(a)\mu(E)$ 定义。对 $f \in L^1(G)$，令*

$$f^*(x) = \Delta(x)^{-1}\overline{f(x^{-1})}.$$

*则 $f^* \in L^1(G)$，且对 $f, g \in L^1(G)$、$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$，*

$$\|f^*\|_1 = \|f\|_1, \qquad (f^*)^* = f,$$
$$(\alpha f + \beta g)^* = \overline{\alpha} f^* + \overline{\beta} g^*, \quad (f * g)^* = g^* * f^*.$$

*证明.* 命题 I.1.5 给出的反演换元公式为

$$\int_G F(x^{-1})\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_G F(x)\Delta(x)^{-1}\,\mathrm{d}\mu(x).$$

结合 $\Delta(x^{-1}) = \Delta(x)^{-1}$，它给出

$$\int_G \Delta(x)^{-1}|f(x^{-1})|\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_G |f(y)|\,\mathrm{d}\mu(y).$$

共轭线性与两次对合还原 $f$ 都由定义得到。为检查乘法次序，先使用 $\Delta(y^{-1}x) = \Delta(y)^{-1}\Delta(x)$，再作左平移 $y = xz$：

$$\begin{aligned}(g^* * f^*)(x) &= \Delta(x)^{-1}\int_G \overline{g(y^{-1})}\cdot\overline{f(x^{-1}y)}\,\mathrm{d}\mu(y)\\ &= \Delta(x)^{-1}\int_G \overline{g(z^{-1}x^{-1})}\cdot\overline{f(z)}\,\mathrm{d}\mu(z) = (f*g)^*(x).\end{aligned}$$

这些卷积几乎处处存在，等式因而在 $L^1(G)$ 中成立。 □

这种共轭线性、平方为恒等、反转乘法次序的运算称为**对合** (involution)，由此 $L^1(G)$ 成为 Banach $*$ 代数。符号 $g^* * f^*$ 中，中间的星号是卷积，两侧的上标星号是对合。在交换或紧群上 $\Delta \equiv 1$，公式简化为 $f^*(x) = \overline{f(x^{-1})}$。

### I.2.3 逼近恒等与基本估计

(I.6)把 $L^1$ 因子放在左边。若想把它放在右边，需要先把卷积写成右平移的平均。令 $z=y^{-1}x$，即 $y=xz^{-1}$，利用左不变性与反演公式，得到

$$(f*g)(x)=\int_G g(z)\Delta(z)^{-1}\cdot f(xz^{-1})\,\mathrm{d}\mu(z). \tag{I.7}$$

其中 $f(xz^{-1})=R_{z^{-1}}f(x)$。取其 $L^p$ 范数时，右平移又贡献 $\Delta(z)^{1/p}$，于是总权重为 $\Delta(z)^{1/p-1}$。

**命题 I.2.6** (右卷积的加权估计)**.** *设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 群，$\mu$ 为左 Haar 测度，$\mu(Ea)=\Delta(a)\mu(E)$。设 $1\le p\le\infty$，约定 $1/\infty=0$。若 $f\in L^p(G)$，$g$ 为可测函数，且*

$$A_p(g):=\int_G |g(z)|\Delta(z)^{1/p-1}\,\mathrm{d}\mu(z)<\infty,$$

*则群卷积 $f*g$ 几乎处处绝对收敛，并满足*

$$\|f*g\|_p\le\|f\|_p A_p(g).$$

*特别地，若 $G$ 为单模群，则 $f\in L^p(G)$、$g\in L^1(G)$ 蕴含 $\|f*g\|_p\le\|f\|_p\|g\|_1$。*

*证明.* 设 $p<\infty$，记

$$S_z f:=\Delta(z)^{-1/p}R_{z^{-1}}f.$$

由(I.5)，$\|S_z f\|_p=\|f\|_p$。(I.7)中的绝对值积分为

$$\int_G |g(z)|\Delta(z)^{1/p-1}\cdot|S_z f(x)|\,\mathrm{d}\mu(z).$$

当 $A_p(g)>0$ 时，对归一化权重 $|g|\Delta^{1/p-1}/A_p(g)$ 用 Hölder 不等式，再对 $x$ 用 Tonelli 定理，所得 $p$ 次幂积分至多为 $A_p(g)^p\|f\|_p^p$。这同时证明绝对收敛与估计；$A_p(g)=0$ 时结论直接成立。$p=\infty$ 时，取 $|f|\le\|f\|_\infty$ 的代表，直接在(I.7)中积分即可。 □

权重有可见的作用。取仿射群 $G=\{(a,b):a>0,\ b\in\mathbb{R}\}$，群乘法为

$$(a,b)(a',b')=(aa',b+ab'),\quad \mathrm{d}\mu(a,b)=a^{-2}\,\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b.$$

其模函数为 $\Delta(a,b)=a^{-1}$。取 $f=1\in L^\infty(G)$，以及一个非负、非零且支集包含在 $2<a<3$ 内的连续紧支集函数 $g$。由右卷积公式，

$$(1*g)(x)=\int_G a\cdot g(a,b)\,\mathrm{d}\mu(a,b)>2\|g\|_1.$$

所以不带权重的 $\|f*g\|_\infty\le\|f\|_\infty\|g\|_1$ 在这个群上失败。左边的估计 $\|g*f\|_\infty\le\|g\|_1\|f\|_\infty$ 仍成立；它的证明只使用左平移。

现在让平均核集中到单位元附近。由命题 I.1.2 并把每个邻域与其逆集相交，可选一列对称的相对紧开邻域 $U_n$ 作为单位元的邻域基，并使 $U_{n+1}\subset U_n$。命题 I.1.4 中使用的连续截断函数给出

$$0\le\psi_n\in C_c(G),\quad \psi_n(e)>0,\quad \operatorname{supp}\psi_n\subset U_n.$$

非空开集有正 Haar 测度，所以 $0<\int_G \psi_n\,\mathrm{d}\mu<\infty$。将其除以积分，得到满足

$$e_n\in C_c(G),\quad e_n\ge 0,\quad \int_G e_n\,\mathrm{d}\mu=1,\quad \operatorname{supp} e_n\subset U_n \tag{I.8}$$

的核。它们每次只平均单位元附近的平移，并且总权重始终为一。

**定理 I.2.7 (群上的逼近恒等).** *设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 群，$\mu$ 为左 Haar 测度。设 $(U_n)$ 为单位元的递减相对紧开邻域基，$e_n\in C_c(G)$ 非负、积分为 $1$，且 $\operatorname{supp} e_n\subset U_n$。则对每个 $1\le p<\infty$ 及每个 $f\in L^p(G)$，*

$$\|e_n * f-f\|_p\longrightarrow 0,\quad \|f*e_n-f\|_p\longrightarrow 0.$$

*对 $f\in C_c(G)$，两种收敛还在一致范数下成立。特别地，$(e_n)$ 是 $L^1(G)$ 中范数恒为 $1$ 的双侧**逼近恒等** (approximate identity)。*

*证明.* 左卷积直接写成

$$(e_n*f-f)(x)=\int_G e_n(y)\cdot\bigl(L_yf(x)-f(x)\bigr)\,\mathrm{d}\mu(y).$$

对归一化权重 $e_n$ 应用 Hölder 与 Tonelli，得到

$$\|e_n*f-f\|_p^p\le\int_G e_n(y)\cdot\|L_yf-f\|_p^p\,\mathrm{d}\mu(y)\le\sup_{y\in U_n}\|L_yf-f\|_p^p.$$

由平移的强连续性，末项趋零。

右卷积需要保留模函数。定义

$$Q_zf:=\Delta(z)^{-1}R_{z^{-1}}f.$$

利用(I.7)及 $\int e_n=1$，有

$$f*e_n-f=\int_G e_n(z)\cdot(Q_zf-f)\,\mathrm{d}\mu(z).$$

这里 $Q_zf\to f$ 在 $L^p$ 中成立，因为

$$\|Q_zf-f\|_p\le\Delta(z)^{-1}\|R_{z^{-1}}f-f\|_p+|\Delta(z)^{-1}-1|\cdot\|f\|_p\longrightarrow 0.$$

每个 $e_n$ 的支集紧，模函数在其上有正下界，故右卷积的加权可积条件成立。再次用归一化权重下的 Hölder 与 Tonelli，得到

$$\|f*e_n-f\|_p^p\le\sup_{z\in U_n}\|Q_zf-f\|_p^p\longrightarrow 0.$$

当 $f\in C_c(G)$ 时，用命题 I.2.2 的一致平移连续性，在相同的两式中直接取上确界，便得到一致收敛。最后取 $p=1$，并注意 $\|e_n\|_1=1$，即得群代数中的双侧逼近恒等。 □

在 $\mathbb{R}^d$ 上，可取一个非负 $\phi \in C_c(\mathbb{R}^d)$、$\int \phi = 1$，并令 $e_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\phi(x/\varepsilon)$。在乘法群 $(0,\infty)$ 上，Haar 测度为 $\mathrm{d}x/x$，相应的核为

$$e_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-1}\phi(\varepsilon^{-1}\log x), \quad \phi \in C_c(\mathbb{R}), \quad \phi \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}} \phi = 1.$$

换元 $t = \log x$ 立即验证积分为一；它的支集收缩到乘法单位元 $1$。这两个例子中的“小尺度”分别由 $|x|$ 与 $|\log x|$ 描述，而归一化与平移连续性的证明相同。

近单位平均也保留了 $L^\infty$ 端点的障碍。例如在 $\mathbb{R}$ 上取偶的非负连续核 $e_\varepsilon$，以及半直线示性函数 $f = \mathbf{1}_{[0,\infty)}$，则

$$(e_\varepsilon * f)(x) = \int_{-\infty}^{x} e_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y.$$

该函数连续，并在 $x = 0$ 处取 $1/2$；从正侧趋近零时，$f$ 恒等于 $1$。因而 $\|e_\varepsilon * f - f\|_\infty \geq 1/2$，无论核多窄，都不能消去本性上确界意义下的跳跃误差。卷积逼近的强度取决于所选择的函数空间。

## I.3　字符与对偶群

在实直线上，指数函数满足

$$e^{2\pi \mathrm{i}\xi(x+y)} = e^{2\pi \mathrm{i}\xi x}e^{2\pi \mathrm{i}\xi y}.$$

这个等式使平移在 Fourier 变换后成为乘法。周期函数的指数基、离散 Fourier 变换中的单位根也满足同一关系。把这种关系作为定义，就能在一个交换群上寻找它自己的“频率”。频率所组成的空间可能离散，也可能连续；它的拓扑会决定 Fourier 展开应当写成求和还是积分。

### I.3.1　连续字符与字符分离

**定义 I.3.1** (连续字符)**.** 设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 交换群，群运算记作加法。记

$$\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}, \qquad \mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}.$$

从 $G$ 到乘法群 $\mathbb{S}^1$ 的连续同态称为 $G$ 的**字符** (character)，即连续函数 $\chi : G \to \mathbb{S}^1$ 满足

$$\chi(x+y) = \chi(x)\chi(y) \qquad (x, y \in G).$$

所有字符组成的集合记为 $\widehat{G}$。恒等于 $1$ 的字符称为平凡字符，记为 $\mathbf{1}$。

这里 $\mathbb{T}$ 使用加法，$\mathbb{S}^1$ 使用乘法；映射 $t + \mathbb{Z} \mapsto e^{2\pi i t}$ 将二者识别。保留两种写法，可以同时看清周期变量和复数相位。由同态关系可得

$$\chi(0) = 1, \qquad \chi(-x) = \chi(x)^{-1} = \overline{\chi(x)}.$$

字符的逐点乘积仍为字符，逐点共轭给出逆元。因此 $\widehat{G}$ 本身是交换群。对平移 $L_a f(x) = f(x-a)$，有

$$L_a \chi = \overline{\chi(a)}\chi.$$

这说明字符是全部平移算子的共同特征函数；频率就是这些特征值随 $a$ 变化的记录。

先求出最熟悉的三个群的全部字符。实直线的情形有一个值得展开的步骤：连续的复相位可以在单位元附近选定辐角，随后同态关系把这个局部选择延伸到全直线。

**命题 I.3.2** (实直线的字符)**.** *实加法群 $\mathbb{R}$ 的每个连续字符都唯一地写成*

$$\chi_\xi(x) = e^{2\pi \mathrm{i}\xi x} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

*的形式，其中 $\xi \in \mathbb{R}$。*

*证明.* 设 $\chi$ 是这样的字符。由 $\chi(0) = 1$ 和连续性，可选 $\delta > 0$，使 $|x| < \delta$ 时 $\chi(x)$ 落在弧 $\{e^{2\pi \mathrm{i}t} : |t| < 1/8\}$ 内。指数映射在该区间上有连续逆，故存在连续函数

$$a : (-\delta, \delta) \longrightarrow (-1/8, 1/8), \qquad a(0) = 0, \quad \chi(x) = e^{2\pi \mathrm{i}a(x)}.$$

若 $x, y, x+y$ 都在此区间，同态关系表明 $a(x+y) - a(x) - a(y)$ 是整数；它的绝对值小于 $3/8$，所以只能为零。于是 $a$ 在所有可作加法的局部位置满足可加性。

对任意 $t \in \mathbb{R}$，选正整数 $m$ 使 $|t|/m < \delta$，定义

$$A(t) = m\, a(t/m).$$

这个值与 $m$ 无关。事实上，如果 $n$ 也是可选整数，沿着从 $0$ 到 $t/m$ 的 $n$ 个小步反复使用局部可加性，得到

$$a(t/m) = n\, a(t/(mn)).$$

所有中间点的绝对值都不超过 $|t|/m < \delta$，所以每一步都合法。同样 $a(t/n) = m\, a(t/(mn))$，两式给出所需独立性。

给定 $s, t$，取同一个充分大的 $m$，使 $s/m, t/m, (s+t)/m$ 都在上述区间。由局部可加性，

$$A(s+t) = A(s) + A(t).$$

在 $(-\delta, \delta)$ 上可取 $m = 1$，故 $A = a$ 在零点连续。连续可加函数必为线性函数：令 $\xi = A(1)$，先由整数倍和整数除法得到 $A(q) = q\xi$ 对全部有理数 $q$ 成立，再用有理数逼近和连续性得到 $A(t) = \xi t$。最后，

$$\chi(t) = \chi(t/m)^m = e^{2\pi \mathrm{i}A(t)} = e^{2\pi \mathrm{i}\xi t}.$$

若 $\chi_\xi = \chi_\eta$ 且 $\xi \neq \eta$，取 $x = 1/(2(\xi - \eta))$ 就会得到 $e^{2\pi \mathrm{i}(\xi-\eta)x} = -1$，矛盾。这也证明了参数的唯一性。 □

**命题 I.3.3** (整数、圆周和循环群的字符)**.** *赋予 $\mathbb{Z}$ 离散拓扑、$\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 商拓扑，并设 $N \geq 1$ 为整数。下列公式分别给出各群的全部连续字符，而且所列参数唯一：*

$$\begin{aligned} G = \mathbb{Z}: &\quad \chi_\theta(n) = e^{2\pi \mathrm{i}n\theta}, && \theta \in \mathbb{T};\\ G = \mathbb{T}: &\quad \chi_n(t) = e^{2\pi \mathrm{i}nt}, && n \in \mathbb{Z};\\ G = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}: &\quad \chi_k(j) = e^{2\pi \mathrm{i}kj/N}, && k \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

此外，若 $G_1,\dots,G_d$ 是第二可数局部紧 Hausdorff 交换群，则 $G_1\times\cdots\times G_d$ 的每个字符都唯一地写成

$$\chi(x_1,\dots,x_d)=\prod_{j=1}^{d}\chi_j(x_j),\qquad \chi_j\in\widehat{G_j}.$$

证明. $\mathbb{Z}$ 上的同态完全由 $\chi(1)$ 决定：$\chi(n)=\chi(1)^n$。每个单位复数唯一对应一个 $\theta\in\mathbb{T}$，而离散域上的映射自动连续。这得到第一项。

设 $\chi$ 是 $\mathbb{T}$ 上的字符，$q:\mathbb{R}\to\mathbb{T}$ 是商映射。由前一命题，$\chi\circ q(x)=e^{2\pi i\xi x}$。因为 $q(x+1)=q(x)$，必须有 $e^{2\pi i\xi}=1$，即 $\xi=n\in\mathbb{Z}$。反过来，整数 $n$ 保证公式不随代表元 $t$ 改变，并由商拓扑得到连续性。

循环群上同样只需指定生成元的值。关系 $N\cdot 1=0$ 要求 $\chi(1)^N=1$，所以其值恰为 $N$ 次单位根，给出第三项。

最后，将乘积群中的元素分解为各坐标轴元素之和。对字符使用同态关系，得到所列乘积公式，其中 $\chi_j$ 是 $\chi$ 在第 $j$ 个坐标轴上的限制。各坐标嵌入连续，故限制是连续字符；反方向的乘积也连续。限制到坐标轴还给出唯一性。 □

例如，$\mathbb{R}^d$ 上的字符恰为 $e^{2\pi i x\cdot\xi}$，$\mathbb{T}^d$ 上的字符恰为 $e^{2\pi i n\cdot t}$，$\mathbb{Z}^d$ 上的字符恰为 $e^{2\pi i n\cdot\theta}$。对一个已写成循环群乘积的有限群

$$F=\prod_{j=1}^{r}\mathbb{Z}/N_j\mathbb{Z},$$

相应字符为

$$\chi_k(x)=\exp\left(2\pi i\sum_{j=1}^{r}\frac{k_jx_j}{N_j}\right),\qquad k\in\prod_{j=1}^{r}\mathbb{Z}/N_j\mathbb{Z}.$$

它们把离散 Fourier 变换中的相位因子组织为一个群。

字符**分离点** (separate points)，是说对任意 $x\neq y$，存在 $\chi$ 使 $\chi(x)\neq\chi(y)$。由于 $\chi(x)\overline{\chi(y)}=\chi(x-y)$，只需对每个非零 $z$ 找到 $\chi(z)\neq 1$。上述模型中可以直接完成这一步。在 $\mathbb{R}^d$ 上，若 $z_j\neq 0$，取 $\xi_j=1/(2z_j)$、其余坐标为零，字符值便为 $-1$；在 $\mathbb{Z}^d$ 上作同样的选择并把参数取模 $1$。在 $\mathbb{T}^d$ 上，若 $z_j\neq 0$ 于 $\mathbb{T}$，取频率向量为第 $j$ 个标准基向量。在循环群乘积中也只需选一个非零坐标及该坐标的基本字符。一般局部紧交换群的字符分离是 Pontryagin 对偶理论的一部分，将在第 I.5 节中以完整条件陈述。

## I.3.2　对偶群的拓扑与基本例子

频率接近，应当使它们在每个固定的有限观测区域内产生接近的相位。例如 $\xi\to\eta$ 时，$e^{2\pi i x\xi}$ 在有界 $x$ 区间上一致趋于 $e^{2\pi i x\eta}$；在整条实线上取上确界却通常仍得到 $2$。因此，对偶群采用紧集上的一致收敛。

**定义 I.3.4** (对偶群的紧开拓扑). 设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 交换群。对 $\chi\in\widehat{G}$、紧集 $K\subset G$ 和 $\varepsilon>0$，令

$$U(\chi;K,\varepsilon)=\left\{\psi\in\widehat{G}:\sup_{x\in K}|\psi(x)-\chi(x)|<\varepsilon\right\}.$$

由这些集合构成的邻域基定义 $\widehat{G}$ 的**紧开拓扑** (compact-open topology)；赋予此拓扑的字符群称为 $G$ 的**对偶群** (dual group)。

有限个紧集的并仍然紧，故把若干 $U(\chi;K_j,\varepsilon_j)$ 同时作为条件时，可以用 $K=\bigcup_j K_j$ 和 $\varepsilon=\min_j\varepsilon_j$ 缩小邻域。这个具体描述足以直接检验下面的连续性。

**命题 I.3.5** (对偶群的群拓扑)**.** 设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 交换群。紧开拓扑使 $\widehat{G}$ 成为 Hausdorff 交换拓扑群，且对每个固定的 $x\in G$，求值映射 $\chi\mapsto\chi(x)$ 连续。

*证明.* 两个不同字符在某个 $x$ 处取值不同。取紧集 $K=\{x\}$，再取小于两值距离一半的邻域半径，就能用互不相交的邻域分开它们。相同的单点紧集说明求值连续。

对单位模复数，三角不等式给出

$$|\chi_1(x)\psi_1(x)-\chi_0(x)\psi_0(x)|\le|\chi_1(x)-\chi_0(x)|+|\psi_1(x)-\psi_0(x)|.$$

在任意紧集上取上确界，便知若两个因子各改变小于 $\varepsilon/2$，乘积改变小于 $\varepsilon$。故群乘法连续。逆映射是逐点共轭，且 $|\overline{\chi_1(x)}-\overline{\chi_0(x)}|=|\chi_1(x)-\chi_0(x)|$，所以也连续。 □

**命题 I.3.6** (基本对偶的拓扑识别)**.** 把 $\mathbb{Z}$ 和有限循环群赋予离散拓扑，把 $\mathbb{R}$ 赋予通常拓扑，把 $\mathbb{T}$ 赋予商拓扑。命题 I.3.2 和命题 I.3.3 给出的对应是拓扑群同构：

$$\widehat{\mathbb{R}}\simeq\mathbb{R},\qquad\widehat{\mathbb{Z}}\simeq\mathbb{T},\qquad\widehat{\mathbb{T}}\simeq\mathbb{Z},\qquad\widehat{\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}}\simeq\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}.$$

对有限个第二可数局部紧 Hausdorff 交换群，还成立拓扑群同构

$$\widehat{G_1\times\cdots\times G_d}\simeq\widehat{G_1}\times\cdots\times\widehat{G_d}.$$

*证明.* 在 $\mathbb{R}$ 上，紧集 $K$ 包含在某个 $[-M,M]$ 内，故

$$\sup_{x\in K}|e^{2\pi i\xi x}-e^{2\pi i\eta x}|\le 2\pi M|\xi-\eta|.$$

这证明参数到字符的映射连续。反方向令 $h=\xi-\eta$。若

$$\sup_{|x|\le 1}|e^{2\pi ihx}-1|<\varepsilon<1,$$

则必有 $|h|<1/2$：否则取 $x=1/(2h)$，左侧上确界至少为 $2$。在 $|h|<1/2$ 时，再取 $x=1$ 并用 $\sin(\pi s)\ge 2s$ $(0\le s\le 1/2)$，可得

$$4|h|\le 2|\sin(\pi h)|=|e^{2\pi ih}-1|<\varepsilon.$$

因此紧集上的一致接近也迫使参数接近，逆映射连续。

$\mathbb{Z}$ 中的紧集恰为有限集。若 $z,w\in\mathbb{S}^1$，整数幂的等比和公式给出

$$|z^n-w^n|\le|n|\,|z-w|\qquad(n\in\mathbb{Z}).$$

所以 $z$ 接近 $w$ 时，相应字符在每个有限集合上一致接近；逆映射则是连续的求值 $\chi\mapsto\chi(1)$。这证明 $\widehat{\mathbb{Z}}\simeq\mathbb{T}$。

在 $\mathbb{T}$ 上，若 $n \neq m$，取 $t = 1/(2(n-m))$ 的等价类，得到

$$\sup_{t \in \mathbb{T}} |e^{2\pi i n t} - e^{2\pi i m t}| = 2.$$

整个 $\mathbb{T}$ 是紧集，因此 $U(\chi_n; \mathbb{T}, 1) = \{\chi_n\}$。每个字符都是孤立点，这正是 $\mathbb{Z}$ 的离散拓扑。有限循环群的字符集是有限 Hausdorff 空间，因而同样离散。

最后考虑有限乘积。限制到某个坐标轴是连续映射，因为该坐标轴上紧集的像仍紧。反方向，若 $K \subset \prod_j G_j$ 紧，则各坐标投影 $K_j$ 紧，而且

$$\sup_{x \in K} \left| \prod_{j} \chi_j(x_j) - \prod_{j} \psi_j(x_j) \right| \leq \sum_{j=1}^{d} \sup_{x_j \in K_j} |\chi_j(x_j) - \psi_j(x_j)|.$$

逐项相减得到的这个估计证明逆方向的连续性，完成乘积拓扑的识别。 □

表 I.1 概括了这些模型中“位置”与“频率”的关系。周期位置对应整数频率；离散位置对应一个紧的周期频率变量；实直线则在两个方向上都保留连续参数。

表 I.1: 基本交换群与它们的频率空间

| 位置群 $G$ | 对偶群 $\widehat{G}$ | 基本字符 |
|---|---|---|
| $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ | $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$（有限） | $e^{2\pi i k j/N}$ |
| $\mathbb{Z}^d$ | $\mathbb{T}^d$（紧） | $e^{2\pi i n\cdot\theta}$ |
| $\mathbb{T}^d$ | $\mathbb{Z}^d$（离散） | $e^{2\pi i n\cdot t}$ |
| $\mathbb{R}^d$ | $\mathbb{R}^d$ | $e^{2\pi i x\cdot\xi}$ |

对偶空间中拓扑的差别具有实际计算意义。在 $\mathbb{T}$ 上，两个不同整数频率在整个位置空间内总能积累到完全相反的相位；在 $\mathbb{R}$ 上，相近频率只有经过足够长的位置区间才会积累出同样的差异。紧开拓扑恰好保留这种有限观测范围内的区别。

### I.3.3　Fourier 变换与卷积公式

**定义 I.3.7** (局部紧交换群上的 Fourier 变换)**.** *设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 交换群，$\mu$ 是其固定的非零 Haar 测度。对 $f \in L^1(G, \mu)$，定义*

$$\hat{f}(\chi) = \int_G f(x)\overline{\chi(x)}\, \mathrm{d}\mu(x), \qquad \chi \in \widehat{G}.$$

*这个复值函数称为 $f$ 的* **群上的 Fourier 变换** (Fourier transform on a group)。

字符的模恒为 1，所以定义中的积分绝对收敛，并且不随 $f$ 的几乎处处代表元改变。这里的频率变量是函数 $\chi$，在 $\mathbb{R}^d$ 的具体识别下才成为通常的向量 $\xi$。测度的归一化也进入定义：把 $\mu$ 改成 $c\mu$ 会使 $\hat{f}$ 改成 $c\hat{f}$。反演公式中的对偶测度将在下一节与此配对。

**命题 I.3.8** (有界性与连续性)**.** 设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 交换群，$\mu$ 为非零 Haar 测度。若 $f \in L^1(G,\mu)$，则 $\hat f$ 是对偶群紧开拓扑上的有界连续函数，且

$$\|\hat f\|_\infty \le \|f\|_1.$$

因此 $f \mapsto \hat f$ 是从 $L^1(G,\mu)$ 到 $C_b(\widehat{G})$ 的有界线性映射。

*证明.* 绝对值估计直接给出有界性。为证明在固定 $\chi_0$ 处连续，先选紧集 $K \subset G$，使 $\int_{G\setminus K} |f|\,\mathrm{d}\mu$ 足够小。这种选择来自 Haar 测度的正则性；也可以用第二可数局部紧空间的递增紧穷竭，再对 $|f|$ 使用单调收敛。对任意字符 $\chi$，有

$$|\hat f(\chi)-\hat f(\chi_0)| \le \|f\|_1 \sup_{x\in K}|\chi(x)-\chi_0(x)| + 2\int_{G\setminus K}|f|\,\mathrm{d}\mu.$$

给定误差 $\varepsilon>0$，先令右边尾项小于 $\varepsilon/2$，再在紧开邻域中令第一项小于 $\varepsilon/2$。这给出了连续性的邻域证明；当 $f=0$ 时结论直接成立。 □

定义中的共轭固定了全部相位符号。把平移和乘以字符分别带入积分，可以逐项确定频率端发生了什么。

**命题 I.3.9** (平移、调制、卷积与对合)**.** 设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 交换群，$\mu$ 为非零 Haar 测度，$f,g\in L^1(G,\mu)$，$a\in G$，$\eta,\chi\in\widehat{G}$。定义

$$L_a f(x)=f(x-a),\qquad M_\eta f(x)=\eta(x)f(x),\qquad f^*(x)=\overline{f(-x)}.$$

则这些函数都属于 $L^1(G,\mu)$，且

$$\widehat{L_a f}(\chi)=\overline{\chi(a)}\,\hat f(\chi), \tag{I.9}$$

$$\widehat{M_\eta f}(\chi)=\hat f(\chi\eta^{-1}), \tag{I.10}$$

$$\widehat{f*g}(\chi)=\hat f(\chi)\hat g(\chi), \tag{I.11}$$

$$\widehat{f^*}(\chi)=\overline{\hat f(\chi)}. \tag{I.12}$$

其中卷积使用固定的 Haar 测度，即 $(f*g)(x)=\int_G f(y)g(x-y)\,\mathrm{d}\mu(y)$。

*证明.* 平移保持 Haar 测度，乘以字符保持模，交换群上的取逆 $x\mapsto -x$ 也保持 Haar 测度，故所列三个函数与 $f$ 有相同的 $L^1$ 范数。卷积属于 $L^1$ 以及 $\|f*g\|_1\le\|f\|_1\|g\|_1$ 已在定理 I.2.4 证明。

在平移积分中令 $x=a+y$，得到

$$\int_G f(x-a)\overline{\chi(x)}\,\mathrm{d}\mu(x)=\overline{\chi(a)}\int_G f(y)\overline{\chi(y)}\,\mathrm{d}\mu(y).$$

调制公式来自点态等式 $\eta(x)\overline{\chi(x)}=\overline{(\chi\eta^{-1})(x)}$。

卷积公式所需的换序可由以下绝对可积性核实：

$$\int_G\int_G |f(y)|\,|g(x-y)|\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\mu(y)=\|f\|_1\|g\|_1<\infty.$$

因此 Fubini 定理适用，再令 $z = x - y$，便得

$$\begin{aligned}\widehat{f * g}(\chi) &= \int_G \int_G f(y) g(x-y) \overline{\chi(x)} \, \mathrm{d}\mu(x) \, \mathrm{d}\mu(y) \\ &= \int_G \int_G f(y) g(z) \overline{\chi(y)} \, \overline{\chi(z)} \, \mathrm{d}\mu(z) \, \mathrm{d}\mu(y) \\ &= \hat{f}(\chi) \hat{g}(\chi).\end{aligned}$$

最后，在对合积分中令 $x = -y$，利用 $\overline{\chi(-y)} = \chi(y)$，得到

$$\widehat{f^*}(\chi) = \int_G \overline{f(y)} \chi(y) \, \mathrm{d}\mu(y) = \overline{\hat{f}(\chi)}.$$

□

例如，若 $g \in L^1(G)$，卷积算子 $T_g f = g * f$ 在每个频率上只是乘以 $\hat{g}(\chi)$。这使卷积方程 $g * f = h$ 产生代数关系 $\hat{g}\,\hat{f} = \hat{h}$。当 $\hat{g}$ 有零点时，哪些 $h$ 能被解出立即受到约束；即使没有零点，频率上除法所得的函数是否对应所需空间中的 $f$，仍要结合反演与范数估计判断。下一节的反演和 Plancherel 公式将给出这种判断的基本工具。

## I.4　模型群上的反演与 Plancherel 定理

同一个反演公式，在有限群上是有限求和，在环面上是 Fourier 级数，在欧氏空间上则是积分。决定形式的正是对偶群：频率是有限、离散还是连续，以及频率侧采用什么测度。下面把这些模型中的常数与收敛意义逐一算清，再把它们组合起来，处理同时含有周期变量、非周期变量和离散变量的函数。

### I.4.1　有限交换群上的 Fourier 分析

设 $F$ 为有限交换群，群运算写成加法，单位元记为 $0$。赋予 $F$ 离散拓扑，每个函数都连续。记 $N = |F|$，空间侧取归一化计数测度

$$\int_F f \, \mathrm{d}\mu_F = \frac{1}{N} \sum_{x \in F} f(x).$$

一个字符 $\chi : F \to \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ 满足 $\chi(x+y) = \chi(x)\chi(y)$。它就是一个与群加法相容的振荡模式。先解决一个代数问题：这样的模式是否足够多，能够区分每个点并展开任意函数？

**引理 I.4.1** (有限交换群上的字符延拓)**.** *设 $F$ 为有限交换群，$H$ 为其子群，$\psi$ 为 $H$ 上的字符。则 $\psi$ 可以延拓为 $F$ 上的字符，并且恰有 $|F|/|H|$ 个延拓。特别地，$|\widehat{F}| = |F|$；对每个 $x \in F \setminus \{0\}$，存在字符 $\chi$ 满足 $\chi(x) \neq 1$。*

*证明.* 若 $H \neq F$，取 $x \in F \setminus H$，令 $m$ 为使 $mx \in H$ 的最小正整数。子群 $K = H + \mathbb{Z}x$ 由互不相交的 $m$ 个陪集 $H, H + x, \dots, H + (m-1)x$ 组成。延拓的值 $z = \chi(x)$ 必须满足

$$z^m = \psi(mx).$$

右侧模为一，恰有 $m$ 个不同的单位复数根。选定一个根，定义

$$\chi(h+jx)=\psi(h)z^{j}\qquad (h\in H,\ j\in\mathbb{Z}).$$

若 $h+jx=h'+j'x$，则 $j-j'=qm$、$h'-h=qmx$，其中 $q\in\mathbb{Z}$。于是 $\psi(h')=\psi(h)\psi(mx)^{q}$、$z^{j}=z^{j'}\psi(mx)^{q}$，两种表示给出的值相同。公式还直接保持加法，故确实定义一个字符。字符在 $H$ 上的值与 $x$ 上的值决定整个 $K$ 上的值，因此延拓恰有 $m=[K:H]$ 个。

反复扩大子群，有限步后得到 $F$。各步的延拓数相乘等于各指数的乘积，即 $|F|/|H|$。从 $H=\{0\}$ 的唯一字符出发，便得 $|\widehat{F}|=|F|$。最后，若非零元素 $x$ 的阶为 $r\geq 2$，在循环子群 $\langle x\rangle$ 上定义 $\psi(jx)=e^{2\pi ij/r}$，再延拓到 $F$，就得到 $\chi(x)\neq 1$。 □

这里的延拓只须选单位复数的有限次方根。特别地，建立有限群 Fourier 分析时，可以直接从字符的定义得到所需的全部模式。

**定理 I.4.2** (有限交换群的 Fourier 反演与 Parseval)**.** *设 $F$ 为具有 $N$ 个元素的有限交换群，空间侧取测度 $\mu_F(\{x\})=1/N$，对偶群 $\widehat{F}$ 取计数测度。对任意函数 $f:F\to\mathbb{C}$，令*

$$\hat{f}(\chi)=\frac{1}{N}\sum_{x\in F}f(x)\overline{\chi(x)}.$$

*则字符构成 $L^{2}(F,\mu_F)$ 的标准正交基，且*

$$f(x)=\sum_{\chi\in\widehat{F}}\hat{f}(\chi)\chi(x)\qquad (x\in F),$$
$$\frac{1}{N}\sum_{x\in F}|f(x)|^{2}=\sum_{\chi\in\widehat{F}}|\hat{f}(\chi)|^{2}.$$

*因此 $f\mapsto\hat{f}$ 是这两个带指定测度的复 Hilbert 空间之间的酉映射。*

*证明.* 若 $\rho$ 是非平凡字符，选 $a\in F$ 使 $\rho(a)\neq 1$。平移只是重排有限和，所以

$$S:=\sum_{x\in F}\rho(x)=\sum_{x\in F}\rho(x+a)=\rho(a)S,$$

从而 $S=0$。对于两个不同字符 $\chi,\psi$，商 $\chi\overline{\psi}$ 是非平凡字符，故

$$\frac{1}{N}\sum_{x\in F}\chi(x)\overline{\psi(x)}=\begin{cases}1, & \chi=\psi,\\ 0, & \chi\neq\psi.\end{cases}$$

引理给出恰有 $N$ 个字符，而所有复值函数组成 $N$ 维空间。这组正交向量因而是基。有限维正交展开给出反演，展开式的平方范数给出 Parseval；任意 $N$ 个复系数又都能在展开式中自由指定，故变换满射。 □

取 $F=\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$。每个字符由它在 $1$ 上的值决定，而该值的 $N$ 次方为 $1$，所以字符正好是

$$\chi_{k}(j)=e^{2\pi ijk/N},\qquad 0\leq j,k<N.$$

由此得到**离散 Fourier 变换** (discrete Fourier transform)的一个常用归一化：正变换带 $1/N$，反变换不带系数。例如在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 上，按 $j=0,1,2,3$ 排列的函数 $f=(1,1,0,0)$ 满足

$$\hat{f}=\left(\frac{1}{2},\frac{1-\mathrm{i}}{4},0,\frac{1+\mathrm{i}}{4}\right).$$

四个系数的模平方和为 $1/4+1/8+0+1/8=1/2$，正好等于 $(1^2+1^2)/4$。这些常数也能从卷积核对。采用上述归一化测度时，

$$(f*g)(j)=\frac{1}{N}\sum_{r=0}^{N-1}f(j-r)g(r),\quad \widehat{f*g}(k)=\hat{f}(k)\hat{g}(k),$$

下标按模 $N$ 计算。于是例中的 $f*f=(1,2,1,0)/4$。若采用数值计算中常见的不带 $1/N$ 的循环卷积，则所得向量为 $(1,2,1,0)$，它的变换也相应多出一个 $N$。归一化必须同时贯穿积分、卷积和反演。

字符分离还有一个便于计算的形式：

$$\sum_{\chi\in\widehat{F}}\chi(x)=N\mathbf{1}_{\{0\}}(x). \tag{I.13}$$

在 $x=0$ 处每项为一；若 $x\neq 0$，选 $\psi(x)\neq 1$，将求和指标 $\chi$ 改为 $\chi\psi$，总和就乘以 $\psi(x)$，因此总和为零。这个式子说明：把全部振荡模式叠加起来，正好在群的单位元集中成一个点质量。

## I.4.2 环面与整数格上的对偶

环面与整数格组成一对相互交换的空间：$\mathbb{T}^d$ 上的函数产生整数频率，$\mathbb{Z}^d$ 上的序列产生周期频率。两侧都使用 $2\pi$ 相位，可以直接看见这种互换。

**定理 I.4.3** (环面上的反演与 Plancherel)**.** *设 $d\geq 1$ 为整数，$\mathbb{T}^d=(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^d$ 取总质量为一的 Lebesgue 测度 $\mathrm{d}t$，其对偶 $\mathbb{Z}^d$ 取计数测度。对 $f\in L^1(\mathbb{T}^d;\mathbb{C})$ 定义*

$$\hat{f}(k)=\int_{[0,1]^d}f(t)e^{-2\pi\mathrm{i}k\cdot t}\,\mathrm{d}t\qquad(k\in\mathbb{Z}^d).$$

*若 $f\in L^2(\mathbb{T}^d)$，则*

$$\|f\|_2^2=\sum_{k\in\mathbb{Z}^d}|\hat{f}(k)|^2,\quad f=\lim_{M\to\infty}\sum_{|k|_\infty\leq M}\hat{f}(k)e^{2\pi\mathrm{i}k\cdot t}\quad \text{于} L^2(\mathbb{T}^d),$$

*且系数映射是到 $\ell^2(\mathbb{Z}^d)$ 的酉映射。若 $f\in L^1(\mathbb{T}^d)$ 且 $\sum_k|\hat{f}(k)|<\infty$，则反演级数绝对一致收敛到 $f$ 的唯一连续代表。*

*证明.* 一维情形的正交基与平方范数收敛由定理 3.3.2 和推论 3.3.3 给出；那里也采用长度为一的周期和归一化 Lebesgue 测度。多维指数函数是各坐标指数函数的乘积，Fubini 立即给出正交性。

说明完备性时，先用可测矩形的示性函数的有限线性组合逼近 $L^2(\mathbb{T}^d)$ 函数。这种稠密性来自矩形生成乘积 $\sigma$ 代数：能在测度上由有限矩形组合逼近的集合，对补集及

可数不交并封闭，其中可数并先截为有限并。该集合族包含全部矩形，而矩形对有限交封闭，故 $\pi$-$\lambda$ 定理把逼近性质推广到全部乘积可测集；完成测度后的零测集改动也不影响逼近。再由简单函数逼近得到 $L^2$ 稠密性。一个矩形的示性函数是 $d$ 个一维示性函数的乘积。分别用一维三角多项式逼近这些因子，乘积之差按坐标逐项展开，并用 Fubini 计算每项的平方范数，就得到有限多维三角多项式的逼近。故多维指数系完备。定理 3.1.4 给出范数恒等式和展开；给任意平方可和系数，有限部分和在 $L^2$ 中为 Cauchy 列，其极限具有指定系数，故满射。

再设系数绝对可和。其级数由 Weierstrass 判别法一致收敛到连续函数 $g$，逐项积分给出 $\hat{g}(k)=\hat{f}(k)$。为识别两个 $L^1$ 函数，使用乘积 Fejér 核

$$\Phi_M(t)=\prod_{j=1}^{d} F_M(t_j).$$

定理 3.4.5 给出每个坐标方向的 Fejér 平均在 $L^1$ 中收敛：先对几乎所有固定的其余坐标使用一维结论，再由 Fubini 和误差上界 $2\|f(\cdot,t')\|_{L^1(\mathbb{T})}$ 使用控制收敛。各方向平均都是 $L^1$ 压缩映射，把乘积算子与恒等算子的差写为 $d$ 项，就得 $\Phi_M * f\to f$ 于 $L^1$。由于 $f-g$ 的全部系数为零，$\Phi_M*(f-g)=0$，令 $M\to\infty$ 即得 $f=g$ 几乎处处。两个连续代表之差若在一点非零，就在某个正测度开集上非零，故连续代表唯一。　□

这里 $|k|_\infty=\max_j|k_j|$，矩形截断的误差恰为

$$\left\| f-\sum_{|k|_\infty\le M}\hat{f}(k)e^{2\pi \mathrm{i}k\cdot t}\right\|_2^2=\sum_{|k|_\infty>M}|\hat{f}(k)|^2.$$

它刻画的是整个函数的平方误差。绝对一致收敛则由额外的系数可和条件保证，两者在应用中各有不同用途。

**定理 I.4.4** (整数格上的反演与 Plancherel)**.** 设 $d\ge 1$，$\mathbb{Z}^d$ 取计数测度，$\mathbb{T}^d$ 取总质量为一的 Lebesgue 测度。对 $a\in\ell^1(\mathbb{Z}^d;\mathbb{C})$，令

$$\hat{a}(\theta)=\sum_{n\in\mathbb{Z}^d}a(n)e^{-2\pi \mathrm{i}n\cdot\theta}.$$

此级数绝对一致收敛，且对每个 $n\in\mathbb{Z}^d$，

$$a(n)=\int_{[0,1]^d}\hat{a}(\theta)e^{2\pi \mathrm{i}n\cdot\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

上述变换唯一延拓为 $\ell^2(\mathbb{Z}^d)$ 到 $L^2(\mathbb{T}^d)$ 的酉映射。对于 $a\in\ell^2$，正变换由有限和的 $L^2$ 极限定义，仍有

$$\sum_{n}|a(n)|^2=\int_{\mathbb{T}^d}|\hat{a}(\theta)|^2\,\mathrm{d}\theta,\quad a(n)=\int_{\mathbb{T}^d}\hat{a}(\theta)e^{2\pi \mathrm{i}n\cdot\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

证明. 绝对一致收敛由 $\sum_n |a(n)| < \infty$ 保证；逐项积分并用指数函数的正交性，立即得到 $\ell^1$ 反演。对有限支集的序列，正交性还给出平方范数恒等式。有限支集序列在 $\ell^2$ 中稠密，因此该等距映射唯一连续延拓到 $\ell^2$；其像包含全部三角多项式，后者由上一定理在 $L^2(\mathbb{T}^d)$ 中稠密。等距映射的像又闭，故延拓满射。

对于一般 $a \in \ell^2$，每个固定坐标 $a \mapsto a(n)$ 都是连续线性泛函，而 $h \mapsto \int h(\theta) e^{2\pi \mathrm{i} n\cdot\theta}\,\mathrm{d}\theta$ 在 $L^2(\mathbb{T}^d)$ 中也连续，范数为一。因此有限支集序列上的反演经极限给出逐个坐标的反演。该积分还绝对收敛，因为圆周测度为一，$\|h\|_1 \le \|h\|_2$。若 $a \in \ell^1$，它同时属于 $\ell^2$，原级数的统一极限与此 $L^2$ 极限一致。 □

例如 $a(n) = (1+|n|)^{-3/4}$ 属于 $\ell^2(\mathbb{Z})$，却不属于 $\ell^1(\mathbb{Z})$。它的变换是一个确定的 $L^2(\mathbb{T})$ 等价类；在 $\theta = 0$ 处，形式上的正项级数发散。每个坐标 $a(n)$ 仍能由定理中的积分恢复，因为点态发散不影响平方可积函数的积分。这个例子把两种方向的收敛差别具体表现出来。

### I.4.3 Euclidean 空间与乘积群

在 $\mathbb{R}^d$ 上取字符 $\chi_\xi(x) = e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}$。空间侧与频率侧都取通常的 Lebesgue 测度，定理 5.5.3 给出的反演是

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

其条件为 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$、$\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$，右侧给出唯一的连续代表；定理 6.1.4 则将同一积分变换在 $L^1 \cap L^2$ 上的作用延拓为 $L^2$ 酉映射。对于一般平方可积函数，推论 6.1.5 用有界频率区域上的积分及其 $L^2$ 极限实现反演。

表 I.2 把这些模型中的测度集中列出。有限群和环面在空间侧取总质量为一，对偶侧因而取通常的计数测度；在整数格上交换这两个角色，便恢复同一套公式。

表 I.2: 模型群的 Fourier 测度归一化。各行均采用负号正变换与正号反变换；$F$ 为有限交换群，$N = |F|$，$d \ge 1$。

| 空间群 | 空间测度 | 对偶群 | 对偶测度 |
|---|---|---|---|
| $F$ | $N^{-1}$ 倍计数测度 | $\widehat{F}$ | 计数测度 |
| $\mathbb{T}^d$ | 总质量为一的 Lebesgue 测度 | $\mathbb{Z}^d$ | 计数测度 |
| $\mathbb{Z}^d$ | 计数测度 | $\mathbb{T}^d$ | 总质量为一的 Lebesgue 测度 |
| $\mathbb{R}^d$ | Lebesgue 测度 | $\mathbb{R}^d$ | Lebesgue 测度 |

混合变量中会同时出现求和与积分。设 $a, b, c$ 为非负整数，$F$ 为有限交换群，考虑

$$G = \mathbb{R}^a \times \mathbb{T}^b \times \mathbb{Z}^c \times F, \quad \widehat{G} = \mathbb{R}^a \times \mathbb{Z}^b \times \mathbb{T}^c \times \widehat{F}.$$

零次乘积解释为只有一个元素的群，测度取一。每个因子取表中的测度，再取乘积测度 $\mu, \hat{\mu}$。字符在乘积群上的分解来自 $(x,t,n,y) = (x,0,0,0) + (0,t,0,0) + (0,0,n,0) + (0,0,0,y)$：字符的乘法性决定它等于各坐标限制的乘积。因此自然配对为

$$\chi_{\xi,k,\theta,\eta}(x,t,n,y) = e^{2\pi \mathrm{i}(x\cdot\xi + t\cdot k + n\cdot\theta)} \eta(y).$$

对 $f \in L^1(G,\mu)$，变换写成

$$\hat f(\xi,k,\theta,\eta) = \frac{1}{|F|}\sum_{y\in F}\sum_{n\in\mathbb{Z}^c}\int_{\mathbb{R}^a}\int_{\mathbb{T}^b} f(x,t,n,y)\\ \cdot e^{-2\pi\mathrm{i}(x\cdot\xi + t\cdot k + n\cdot\theta)}\overline{\eta(y)}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x.$$

绝对可积性使求和与积分可以换序，四种变量的角色在此各自清楚。

**命题 I.4.5** (乘积模型上的 Plancherel)**.** 设 $G=\mathbb{R}^a\times\mathbb{T}^b\times\mathbb{Z}^c\times F$，其中 $a,b,c\ge 0$ 为整数，$F$ 为有限交换群。空间及对偶均取表 I.2 各因子的乘积测度 $\mu,\hat\mu$，零次乘积为测度一的单点群，字符为

$$\chi_{\xi,k,\theta,\eta}(x,t,n,y) = e^{2\pi\mathrm{i}(x\cdot\xi+t\cdot k+n\cdot\theta)}\eta(y).$$

可积变换 $\hat f(\chi)=\int_G f\overline{\chi}\,\mathrm{d}\mu$ 在 $L^1(G,\mu)\cap L^2(G,\mu)$ 上唯一延拓为酉映射

$$\mathcal{F}_2 : L^2(G,\mu)\longrightarrow L^2(\widehat G,\hat\mu),\quad \|\mathcal{F}_2 f\|_{L^2(\hat\mu)} = \|f\|_{L^2(\mu)}.$$

各因子的变换可以按任意次序在 $L^2$ 意义下实施，结果相同。

证明. 先取有限个分离变量函数的和，即每项为各坐标 $L^2$ 函数的乘积。在每个因子上应用已经证明的酉变换。两个乘积函数的内积，由 Fubini 等于各因子内积的乘积；各因子变换保持内积，所以有限和的内积与范数都保持。特别地，若同一个函数有两种有限和表示，两者之差范数为零，它们的变换之差也为零，故这个定义与表示无关。

这些有限和在乘积 $L^2$ 中稠密。具体地，先把 $\mathbb{R}^a$ 与 $\mathbb{Z}^c$ 截在有限测度区域，再截断函数幅度；用简单函数逼近后，在有限测度乘积空间中用矩形组合逼近每个可测集。每个矩形的示性函数就是各因子示性函数的乘积。于是上述等距变换唯一延拓到全部 $L^2$。频率侧同样有稠密的乘积函数有限和，而每个因子变换都满射，故延拓的像包含这一稠密子空间。等距映射的像闭，因而满射。

对 $f\in L^1\cap L^2$，同样的支集截断、幅度截断和矩形逼近可以同时使 $L^1$、$L^2$ 误差趋零。所得近似函数 $f_j$ 的每个因子均属于 $L^1\cap L^2$，Fubini 保证乘积变换就是可积积分变换。于是 $\hat f_j$ 一致趋于积分定义的 $\hat f$，并在 $L^2$ 中趋于 $\mathcal{F}_2 f$。在频率侧任意有限测度区域上，两者都是依测度极限，所以几乎处处相等；用可数个这样的区域穷尽 $\widehat G$，得到整体一致性。最后，在分离变量函数上，各因子变换的次序无关；由稠密性及各步的连续性，该结论推广到全部 $L^2$。 □

乘积空间中的 Parseval 恒等式可以压缩为 $\int_G |f|^2\,\mathrm{d}\mu = \int_{\widehat G}|\hat f|^2\,\mathrm{d}\hat\mu$。展开时，空间侧的有限群求和带 $1/|F|$，频率侧的有限群求和不带这个因子。

对任意 $f\in L^2(G,\mu)$，取有限测度频率区域

$$E_R = \{\,(\xi,k,\theta,\eta) : |\xi|\le R,\ |k|_\infty \le R\,\},\qquad R\ge 1.$$

若相应维数为零，则省去该坐标的限制。Cauchy–Schwarz 使 $\mathbf{1}_{E_R}\hat f\in L^1\cap L^2$。各因子的逆变换都是正号积分；用上面同时在 $L^1$、$L^2$ 中逼近的论证，其乘积逆变换也在交空间上等于正号积分。因此

$$f_R(z) = \int_{E_R}\hat f(\chi)\chi(z)\,\mathrm{d}\hat\mu(\chi)$$

是 $\mathcal{F}_2^{-1}(\mathbf{1}_{E_R}\widehat{f})$ 的连续代表，且

$$\|f_R - f\|_2^2 = \int_{\widehat{G}\setminus E_R} |\widehat{f}|^2 \,\mathrm{d}\widehat{\mu} \longrightarrow 0.$$

这给出混合模型的 $L^2$ 反演。若再有频率侧绝对可积性，便能直接取消截断，并取得连续代表。

**定理 I.4.6** (乘积模型上的绝对反演)**.** 设 $G = \mathbb{R}^a \times \mathbb{T}^b \times \mathbb{Z}^c \times F$，其中 $a, b, c \geq 0$ 为整数，$F$ 为有限交换群；空间和对偶取表 I.2 中的乘积测度，零次乘积为测度一的单点群。对偶元素 $(\xi, k, \theta, \eta)$ 的字符为 $\chi(x, t, n, y) = e^{2\pi \mathrm{i}(x\cdot\xi + t\cdot k + n\cdot\theta)}\eta(y)$，变换取 $\widehat{f}(\chi) = \int_G f\overline{\chi}\,\mathrm{d}\mu$。若 $f \in L^1(G,\mu)$ 且 $\widehat{f} \in L^1(\widehat{G},\widehat{\mu})$，则绝对收敛积分

$$g(z) = \int_{\widehat{G}} \widehat{f}(\chi)\chi(z)\,\mathrm{d}\widehat{\mu}(\chi)$$

定义 $f$ 的唯一连续代表。按坐标写出，就是

$$g(x,t,n,y) = \sum_{\eta\in\widehat{F}} \sum_{k\in\mathbb{Z}^b} \int_{\mathbb{R}^a}\int_{\mathbb{T}^c} \widehat{f}(\xi,k,\theta,\eta) \cdot e^{2\pi\mathrm{i}(x\cdot\xi + t\cdot k + n\cdot\theta)}\eta(y)\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\xi.$$

*证明.* 绝对可积性与控制收敛先给出 $g$ 连续且有界。识别它与原函数时，将连续频率用 Gauss 因子压低，将整数频率用 Fejér 权重压低。取 $\varepsilon > 0$、整数 $M \geq 0$，置

$$m_{\varepsilon,M}(\xi,k,\theta,\eta) = e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2} \prod_{j=1}^{b} \left(1 - \frac{|k_j|}{M+1}\right)_+,$$

其中 $s_+ = \max(s,0)$。它在 $\widehat{G}$ 上可积，且 $0 \leq m_{\varepsilon,M} \leq 1$。由 Gauss 变换公式、Fejér 核的有限展开、环面指数正交性和(I.13)，它的正号反演积分为

$$K_{\varepsilon,M}(x,t,n,y) = \varepsilon^{-a} e^{-\pi|x|^2/\varepsilon^2} \prod_{j=1}^{b} F_M(t_j)\mathbf{1}_{\{0\}}(n)\,|F|\mathbf{1}_{\{0\}}(y).$$

这个核非负，积分为一。对单位元的任意邻域，离开该邻域的质量随 $\varepsilon \downarrow 0$、$M \to \infty$ 趋零：离散坐标的质量全在零点；其余坐标分别使用 Gauss 尾积分与 Fejér 核在原点外的质量估计。乘积邻域外是有限个坐标尾部的并，故总尾部也趋零。

对于 $f \in L^1(G)$，命题 I.2.2 给出平移在 $L^1$ 范数中的连续性；本处的模型群均为第二可数局部紧群，且所用乘积测度为 Haar 测度。因此

$$\|f * K_{\varepsilon,M} - f\|_1 \leq \int_G K_{\varepsilon,M}(w)\|f(\cdot - w) - f\|_1\,\mathrm{d}\mu(w) \longrightarrow 0.$$

具体地，在单位元附近令范数差小于任意给定的 $\delta > 0$，在其余部分用 $2\|f\|_1$ 乘以核的尾部质量，就得到上述极限。

将 $K_{\varepsilon,M}$ 的反演积分代入卷积，由 $\|f\|_1\|m_{\varepsilon,M}\|_1<\infty$ 使用 Fubini，得到

$$(f*K_{\varepsilon,M})(z)=\int_{\widehat{G}}\widehat{f}(\chi)m_{\varepsilon,M}(\chi)\chi(z)\,\mathrm{d}\widehat{\mu}(\chi).$$

右侧一致趋于 $g$，因为一致误差至多为 $\int|\widehat{f}|\,|m_{\varepsilon,M}-1|\,\mathrm{d}\widehat{\mu}\to 0$。在任意有限测度区域 $E$ 上，

$$\int_E|f-g|\,\mathrm{d}\mu\le\|f-f*K_{\varepsilon,M}\|_1+\mu(E)\|f*K_{\varepsilon,M}-g\|_\infty\longrightarrow 0.$$

用可数个有限测度区域穷尽 $G$，便得 $f=g$ 几乎处处。由于非空开集的乘积 Haar 测度为正，两个连续代表若在一点不同，就会在一个正测度开集上不同，故唯一。 □

例如在圆柱群 $G=\mathbb{R}\times\mathbb{T}$ 上取

$$f(x,t)=e^{-\pi x^2}\bigl(1+\cos(2\pi t)\bigr).$$

它的变换为

$$\widehat{f}(\xi,k)=e^{-\pi\xi^2}\left(\mathbf{1}_{\{0\}}(k)+\frac{1}{2}\mathbf{1}_{\{1\}}(k)+\frac{1}{2}\mathbf{1}_{\{-1\}}(k)\right).$$

非周期方向留下连续的 Gauss 频谱，周期方向只含三个整数频率。平方范数的两侧均为

$$\left(\int_{\mathbb{R}}e^{-2\pi x^2}\,\mathrm{d}x\right)\left(1+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{2\sqrt{2}}.$$

分离变量函数可以直接逐因子计算，而一般函数则由乘积 Plancherel 定理按平方范数逼近。这个区别使同一套公式既便于具体计算，也能处理缺少点值或普通积分表示的函数。

# I.5　一般对偶定理与紧群表示

在实直线、环面和有限群上，测度与频率都可以直接写出。换成一个由拓扑和群运算给定的空间时，两个问题随之出现：平移不变的积分从哪里来，连续字符是否足以恢复全部信息？Haar 测度定理与 Pontryagin 对偶回答这两个问题。对于非交换紧群，平移之间也不再交换，频率需要由标量相位扩充为酉矩阵。

## I.5.1　Haar 测度定理与局部紧性

**断言 I.5.1** (Haar 测度的存在唯一性：一般结构定理)**.** *设 $G$ 为局部紧 Hausdorff 群。则存在非零正 Borel 测度 $\mu$，满足：紧集测度有限；非空开集测度为正；在开集上关于紧集内正则、在 Borel 集上关于开集外正则；并且*

$$\mu(aE)=\mu(E)\qquad(a\in G,\ E\subset G\text{ 为 Borel 集}).$$

*满足这些条件的任意两个测度 $\mu,\nu$ 之间存在常数 $c>0$，使 $\nu=c\mu$。若 $G$ 还第二可数，则 $\mu$ 为 $\sigma$ 有限测度，并在每个 Borel 集上关于紧集内正则，因而是本书采用的正 Radon 测度。*

证明概要. 存在性从连续紧支集函数的积分出发。固定非零非负函数 $f_0 \in C_c(G)$，对非零非负 $\phi \in C_c(G)$，用 $\phi$ 的有限个左平移覆盖一个非负 $f \in C_c(G)$，并计算最小总权重

$$p_\phi(f) = \inf\left\{ \sum_{j=1}^{m} c_j : f \le \sum_{j=1}^{m} c_j L_{a_j}\phi, \quad c_j \ge 0 \right\}.$$

紧支集保证这种有限覆盖存在。把它除以 $p_\phi(f_0)$ 作归一化，再让 $\phi$ 的支集向单位元收缩，便得到一族平移不变、正齐次且次可加的泛函。对于每个固定的 $f$，这些泛函的值被控制在一个紧区间内；乘积紧性给出一个共同极限。关键的覆盖估计说明，支集收缩时次可加性中的误差趋于零，极限遂成为正线性泛函。Riesz 表示把它转化为测度。唯一性则通过连续紧支集测试函数的双重积分，证明两种积分的比例为常数。

覆盖估计、共同极限及唯一性的换序论证，见 Folland 的《A Course in Abstract Harmonic Analysis》[14, Section 2.2]。第二可数局部紧群具有可数紧覆盖，故紧集有限性给出 $\sigma$ 有限性；正则性于是扩展到全部 Borel 集。 □

这一定理把“选择平移不变积分”化为一个归一化常数的选择。紧群通常取 $\mu(G) = 1$，离散群通常取每个点的质量为一；欧氏空间上的 Lebesgue 测度则由单位立方体的体积固定。左、右平移之间的区别仍由第 I.1 节中的模函数记录：本附录的约定是 $\mu(Ea) = \Delta(a)\mu(E)$。交换群有 $\Delta = 1$；紧群也有 $\Delta = 1$，因为连续同态 $\Delta : G \to (0,\infty)$ 的像是紧子群，而取对数后，$\mathbb{R}$ 的唯一紧加法子群是 $\{0\}$。

第二可数性在积分论中有具体作用。例如，一个不可数离散群仍是局部紧 Hausdorff 群，计数测度仍是 Haar 测度；但每个有限测度集合都是有限集，可数个这样的集合不能覆盖整个群，因此该测度不是 $\sigma$ 有限的。对这样的一般空间使用乘积积分时，需要相应的非 $\sigma$ 有限测度理论。本附录前四节中的可数紧覆盖使 Tonelli、Fubini 和 $L^p$ 逼近可以使用通常的 $\sigma$ 有限版本。

局部紧性则直接关系到测度是否存在。以下反例说明，把有限维 Lebesgue 测度的全部平移不变性搬到无穷维 Hilbert 空间会遇到什么困难。

**命题 I.5.2** (无穷维 Hilbert 空间的平移不变测度障碍)**.** *设 $H$ 为实的无穷维可分 Hilbert 空间，赋予范数拓扑。不存在非零、局部有限且平移不变的正 Borel 测度 $\mu$。这里局部有限是指每个点都有测度有限的开邻域。*

证明. 假设这样的 $\mu$ 存在。局部有限性给出 $R > 0$，使 $\mu(B(0,R)) < \infty$。对任意 $r > 0$，可分性保证 $H$ 能由可数个半径为 $r$ 的开球覆盖。如果 $\mu(B(0,r)) = 0$，平移不变性就使这个覆盖中的每个球都为零测集，从而 $\mu(H) = 0$，与非零性矛盾。因此所有正半径球的测度均为正。

取标准正交序列 $(e_j)$，令 $x_j = (R/2)e_j$、$r = R/8$。不同中心的距离为 $R/\sqrt{2} > 2r$，所以 $B(x_j, r)$ 两两不交；它们又都包含在 $B(0,R)$ 中。因此对每个正整数 $N$，

$$\mu(B(0,R)) \ge \sum_{j=1}^{N} \mu(B(x_j,r)) = N\mu(B(0,r)).$$

右端随 $N \to \infty$ 发散，左端却有限，矛盾。 □

这个论证抓住了几何差别：无穷维有界球能容纳无穷多个固定大小、彼此分离的小球。局部有限性限制总质量，平移不变性又要求所有小球具有相同的正质量，两者由此发生冲突。

### I.5.2　Pontryagin 对偶与一般 Plancherel 定理

**断言 I.5.3** (Pontryagin 对偶：一般结构定理)**.** *设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 交换群，$\widehat{G}$ 是其连续字符群，赋予紧开拓扑。则 $\widehat{G}$ 仍为第二可数局部紧 Hausdorff 交换群，而且自然映射*

$$\iota_G : G \longrightarrow \widehat{\widehat{G}}, \qquad \iota_G(x)(\chi) = \chi(x),$$

*是拓扑群同构。特别地，连续字符分离 $G$ 的点。*

此处的同构保持群运算和拓扑，而且由求值直接定义，没有基或坐标的选择。固定 $x$ 时，$\chi \mapsto \chi(x)$ 在对偶群上连续并保持乘法，所以确实是双重对偶的一个元素；定理的实质在于，这些求值字符恰好给出双重对偶的全部元素，并恢复原来的拓扑。比如 $\mathbb{T}$ 的字符是整数频率，而整数群的字符又由圆周上的一个点决定，正好走回原来的空间。

一般证明把 $\widehat{G}$ 与交换卷积代数 $L^1(G)$ 的非零乘法泛函联系起来，再借助正定函数及 Fourier 反演建立字符分离、求值映射的满射性与拓扑相容性。有关对偶的局部紧性和双重对偶同构，见 Folland 的《A Course in Abstract Harmonic Analysis》[14, Sections 4.1 and 4.3]。

由这一结构定理还能精确概括前面看到的紧性与离散性互换。

**推论 I.5.4** (紧群与离散群的互换)**.** *设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 交换群，则*

$$G \text{ 紧} \iff \widehat{G} \text{ 离散}, \qquad G \text{ 离散} \iff \widehat{G} \text{ 紧}.$$

*证明.* 若 $G$ 离散，则其紧集有限，紧开拓扑就是逐点收敛拓扑。$\widehat{G}$ 在紧乘积空间 $(\mathbb{S}^1)^G$ 中由闭条件 $\chi(0)=1$、$\chi(x+y)=\chi(x)\chi(y)$ 刻画，所以是紧空间。

若 $G$ 紧，则 $U(\mathbf{1}; G, 1)$ 只含平凡字符。为此，只需证明 $\mathbb{S}^1$ 中落在 $\{|z-1|<1\}$ 内的子群是平凡的。若其中有非单位元 $z$，换成逆元后可写 $z = e^{\mathrm{i}\theta}$，其中 $0 < \theta \le \pi$。当 $\theta \ge \pi/3$ 时已有 $|z-1| \ge 1$；当 $\theta < \pi/3$ 时，取 $n = \lceil \pi/(3\theta) \rceil$，便有 $\pi/3 \le n\theta < 2\pi/3$，从而 $|z^n - 1| \ge 1$，同样矛盾。因此平凡字符是孤立点，平移后每个字符都是孤立点。

最后，将已经证明的两个方向用于 $\widehat{G}$，再由断言 I.5.3 把双重对偶识别为 $G$，便得到两个逆方向。 □

一般局部紧交换群包含有限乘积模型以外的自然例子。取

$$K = \prod_{j=1}^{\infty} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

及乘积拓扑，即每个元素是一列 $0,1$，加法逐坐标模 $2$ 进行。这是紧的第二可数群；距离 $d(x,y) = \sum_{j\ge 1} 2^{-j}|x_j - y_j|$ 给出其拓扑。每个字符的值只能为 $\pm 1$，因为 $2x = 0$。

连续性使某个单位元邻域的字符值全部等于 $1$，而这样的邻域包含“前 $N$ 个坐标为零、其余任意”的子群。因此字符只依赖有限个坐标，恰有形式

$$\chi_a(x)=(-1)^{\sum_{j} a_j x_j},\qquad a_j\in\{0,1\},\quad a_j\neq 0 \text{ 的指标只有有限个.}$$

反过来，这些有限坐标表达式都是连续字符。故 $\widehat{K}$ 是所有有限支集二进序列组成的离散群，即 $\bigoplus_{j\ge 1}\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。这里位置容许无穷多个坐标同时非零，频率却只使用有限个坐标。

**断言 I.5.5** (一般交换群上的反演与 Plancherel：深层 Fourier 定理)**.** *设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 交换群，固定非零 Haar 测度 $\mu$，并定义*

$$\hat f(\chi)=\int_G f(x)\overline{\chi(x)}\,\mathrm{d}\mu(x)\qquad (f\in L^1(G,\mu)).$$

*则有以下结论。*

1. *对 $f\in L^1(G,\mu)$，$\hat f\in C_0(\widehat{G})$。也就是说，它连续，且对每个 $\varepsilon>0$，集合 $\{\chi:|\hat f(\chi)|\ge\varepsilon\}$ 紧。*
2. *存在唯一的 Haar 测度 $\hat\mu$，使上述变换在 $L^1(G,\mu)\cap L^2(G,\mu)$ 上唯一延拓为酉映射*
$$\mathcal{F}_2: L^2(G,\mu)\longrightarrow L^2(\widehat{G},\hat\mu).$$
*特别地，$\|\mathcal{F}_2 f\|_2=\|f\|_2$，且该映射满射。*
3. *若 $f\in L^1(G,\mu)$ 且 $\hat f\in L^1(\widehat{G},\hat\mu)$，则*
$$g(x)=\int_{\widehat{G}}\hat f(\chi)\chi(x)\,\mathrm{d}\hat\mu(\chi)$$
*是 $f$ 的唯一连续代表。对一般 $f\in L^2(G,\mu)$，反演则由 $\mathcal{F}_2^{-1}$ 在平方范数意义下给出。*

*证明概要.* 抽象理论首先把字符上的积分变换识别为交换 Banach 代数的 Gelfand 变换，由其谱性质得到无穷远消失性。对偶测度的构造使用连续正定函数的积分表示；正定性要求每个有限和 $\sum_{j,k} c_j\overline{c_k}\,p(x_j-x_k)$ 非负，它使频率侧出现正测度。

平方范数恒等式的核心仍与经典 Fourier 理论相同。对 $f\in L^1\cap L^2$，置 $f^{*}(x)=\overline{f(-x)}$，则

$$(f*f^{*})(0)=\|f\|_2^2,\qquad \widehat{f*f^{*}}=|\hat f|^2.$$

先在这些正定函数及其线性组合上建立反演，就得到 $\|f\|_2^2=\int|\hat f|^2\,\mathrm{d}\hat\mu$。稠密性给出等距延拓；Fourier 唯一性及平移公式进一步证明它的像稠密，因而满射。一般绝对反演再由双重对偶识别和可积逼近得到。正定函数的表示、对偶测度构造与上述推广，见 Folland 的《A Course in Abstract Harmonic Analysis》[14, Sections 4.2 and 4.3]。 □

对偶测度的归一化可以直接核对。若空间侧改用 $c\mu$，新变换为 $c\hat f$，要保持反演就应把频率侧改成 $c^{-1}\hat\mu$；Plancherel 两边也同时乘以 $c$。紧交换群取总质量一时，对偶

侧是计数测度；离散交换群取计数测度时，对偶侧的总质量为一。这与表 I.2 中的每一行一致。

$C_0$ 条件也随频率空间而改变。当 $\widehat{G}$ 离散时，它意味着 Fourier 系数离开任意有限集后趋于零；当 $\widehat{G}$ 紧时，所有连续函数都属于 $C_0(\widehat{G})$，所以这项条件就是连续性。一般 $L^2$ 变换保留平方范数而给出等价类；点值公式则由可积性条件另行保证。

### I.5.3 紧群表示与 Peter–Weyl 展开

若群运算不交换，标量字符会丢掉一部分信息。对任意字符 $\chi : G \to \mathbb{S}^1$，交换子 $xyx^{-1}y^{-1}$ 的字符值都等于 $1$。因此，想区分这些方向上的变化，需要让频率在一个多维空间上作用。

**定义 I.5.6** (有限维酉表示与矩阵系数)**.** *设 $K$ 为第二可数紧 Hausdorff 群，$d \geq 1$。一个连续同态*

$$\pi : K \longrightarrow U(d), \qquad \pi(xy) = \pi(x)\pi(y),$$

*称为 $K$ 的 $d$ 维**酉表示*** (unitary representation)*，其中 $U(d)$ 是满足 $A^{*}A = I$ 的复矩阵群。矩阵元素函数 $x \mapsto \pi_{ij}(x)$ 称为**矩阵系数*** (matrix coefficient)*。若 $\mathbb{C}^d$ 中只有 $\{0\}$ 和整个空间被所有 $\pi(x)$ 保持，则称表示**不可约*** (irreducible)*。两个酉表示等价，是指它们可以通过同一个固定的酉基变换互相得到。*

一维酉表示正是字符。一般的矩阵系数满足

$$\pi_{ij}(xy) = \sum_{k=1}^{d} \pi_{ik}(x)\pi_{kj}(y),$$

所以一个系数的平移会与同一表示的其他系数混合。一个不可约表示记录一组不能继续分开的振荡模式。

紧性使平均成为处理表示的有效方法。例如，一个连续有限维复表示 $\rho$ 起初可能没有保持给定内积；取总质量为一的 Haar 测度，定义

$$[v, w]_K = \int_K \langle \rho(x)v, \rho(x)w \rangle \, \mathrm{d}\mu(x),$$

便得到正定内积。正定性来自 $v \neq 0$ 时被积函数在单位元附近严格为正，而右不变性保证 $[\rho(y)v, \rho(y)w]_K = [v, w]_K$。因此可在这个内积下选标准正交基，把表示写成酉矩阵。

**引理 I.5.7** (Schur 正交关系)**.** *设 $K$ 为第二可数紧 Hausdorff 群，$\mu(K) = 1$。从每个有限维不可约酉表示的等价类中选一个代表 $\pi$，记其维数为 $d_\pi$，并各选标准正交基。则*

$$\int_K \pi_{ij}(x)\overline{\sigma_{k\ell}(x)} \, \mathrm{d}\mu(x) = \begin{cases} d_\pi^{-1}\delta_{ik}\delta_{j\ell}, & \pi = \sigma, \\ 0, & \pi, \sigma \text{ 不等价}. \end{cases}$$

*证明.* 先回顾有限维复空间中的 Schur 引理。若线性映射 $T$ 满足 $T\sigma(x) = \pi(x)T$，则其核和像分别是不变子空间；不可约性使非零 $T$ 必为同构。若两边为同一个表示，$T$

有复特征值 $\lambda$，$T-\lambda I$ 的核非零且不变，因此 $T=\lambda I$。对酉表示，一个可逆交织映射还给出酉等价：$T^{*}T$ 与 $\sigma$ 交换，故为正常数乘以 $I$，将 $T$ 除以该常数的平方根即可。

对任意 $d_\pi \times d_\sigma$ 矩阵 $A$，作平均

$$T_A=\int_K \pi(x)A\sigma(x)^{*}\,\mathrm{d}\mu(x).$$

由左不变性，$\pi(y)T_A\sigma(y)^{*}=T_A$，所以这是一个交织映射。表示不等价时它为零；当 $\pi=\sigma$ 时，它为标量矩阵，而取迹给出 $T_A=(\operatorname{tr}A/d_\pi)I$。取 $A$ 只有第 $(j,\ell)$ 个元素为一，其余为零，再读出 $T_A$ 的第 $(i,k)$ 个元素，就得到所需正交关系。 □

正交关系说明这些模式互不重复；它们能否逼近任意函数，则由 Peter–Weyl 定理回答。

**断言 I.5.8** (Peter–Weyl：紧群的深层分解定理)**.** *设 $K$ 为第二可数紧 Hausdorff 群，$\mu$ 为总质量一的 Haar 测度。从每个有限维不可约连续酉表示的等价类中选取一个代表，所得集合记为 $\operatorname{Irr}(K)$。选定各表示空间中的标准正交基后，函数族*

$$\left\{\sqrt{d_\pi}\,\pi_{ij}:\pi\in\operatorname{Irr}(K),\ 1\le i,j\le d_\pi\right\}$$

*构成 $L^2(K,\mu)$ 的标准正交基。所有矩阵系数的有限线性组合还在 $C(K)$ 中按一致范数稠密。特别地，$\operatorname{Irr}(K)$ 至多可数。*

*证明概要.* 正交性已由前一引理给出。完备性的关键是把紧群上的卷积与紧算子联系起来。连续卷积核在紧的 $K\times K$ 上给出平方可积核，因而产生紧算子；对称化后可以使用紧自伴算子的谱分解。卷积算子与一侧平移交换，所以它的非零特征空间是有限维平移不变空间，能够分解成不可约酉表示。再让卷积核形成逼近恒等，就把这些有限维空间的逼近能力扩展到 $L^2(K)$ 及 $C(K)$。这一步的紧算子构造与一致逼近论证见 Folland 的《A Course in Abstract Harmonic Analysis》[14, Section 5.2]。第二可数性使 $L^2(K)$ 可分，故其标准正交族至多可数。 □

将正交展开整理成矩阵形式，便得到紧群 Fourier 分析。对 $f\in L^1(K,\mu)$，定义矩阵

$$\hat f(\pi)=\int_K f(x)\pi(x)^{*}\,\mathrm{d}\mu(x).$$

矩阵积分逐元素进行；酉矩阵的算子范数为一，故每个元素均绝对可积。若 $f\in L^2(K)$，由于 $\mu(K)=1$，仍有 $f\in L^1(K)$。Peter–Weyl 正交展开于是给出

$$f(x)=\sum_{\pi\in\operatorname{Irr}(K)} d_\pi\operatorname{tr}\big(\hat f(\pi)\pi(x)\big)\qquad \text{于} L^2(K),$$

$$\|f\|_2^2=\sum_{\pi\in\operatorname{Irr}(K)} d_\pi\|\hat f(\pi)\|_{\mathrm{HS}}^2,\qquad \|A\|_{\mathrm{HS}}^2=\sum_{i,j}|A_{ij}|^2.$$

这里 $\hat f(\pi)_{ji}=\int f\overline{\pi_{ij}}\,\mathrm{d}\mu$，而 $\pi_{ij}$ 的平方范数为 $1/d_\pi$；这两个事实分别解释迹中的指标次序和外面的维数因子。相应矩阵表述见 Folland 的《A Course in Abstract Harmonic Analysis》[14, Section 5.3]。

卷积公式还保留了乘法次序的信息。对 $f,g\in L^1(K)$，在 $x=yz$ 中换元并用绝对可积性换序，可得

$$\widehat{f*g}(\pi)=\int_K\int_K f(y)g(z)\pi(z)^*\pi(y)^*\,\mathrm{d}\mu(z)\,\mathrm{d}\mu(y)=\hat g(\pi)\hat f(\pi).$$

这里出现逆序，正是因为定义使用 $\pi(x)^*$，且 $\pi(yz)^*=\pi(z)^*\pi(y)^*$。当 $K$ 交换时，Schur 引理使每个不可约表示中的全部 $\pi(x)$ 都是标量矩阵，不可约性遂迫使 $d_\pi=1$；矩阵展开便退化为字符展开。

一个六元素的例子已经能看出二维模式的必要性。令 $S_3$ 为三点置换群，取生成元 $r=(123)$、$s=(12)$，它们满足 $r^3=s^2=e$、$srs=r^{-1}$。任意标量字符满足 $\chi(r)^3=1$ 及 $\chi(r)=\chi(r)^{-1}$，所以 $\chi(r)=1$；又有 $\chi(s)=\pm1$。因此只有平凡字符和符号字符，它们都不能区分 $e,r,r^2$。

平面等边三角形的旋转与反射给出二维酉表示：

$$\pi(r)=\begin{pmatrix}-\frac12&-\frac{\sqrt3}{2}\\ \frac{\sqrt3}{2}&-\frac12\end{pmatrix},\qquad \pi(s)=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.$$

两矩阵满足同样的生成关系，故定义了 $S_3$ 的表示。$\pi(r)$ 在复数域上有两个不同特征值 $e^{\pm 2\pi\mathrm{i}/3}$，而 $\pi(s)$ 交换其特征直线，所以不存在共同不变复直线，表示不可约。它的四个矩阵系数连同两个一维字符，由 Schur 正交关系给出六个线性无关函数，恰好张成 $S_3$ 上全部函数的六维空间。

取归一化计数测度 $\mu(\{x\})=1/6$ 以及 $f=\mathbf{1}_{\{e\}}$。三个不可约表示上的 Fourier 系数分别为 $1/6$、$1/6$、$I_2/6$，反演具体成为

$$\mathbf{1}_{\{e\}}(x)=\frac{1}{6}\left(1+\operatorname{sgn}(x)+2\operatorname{tr}\pi(x)\right).$$

在单位元、三循环和换位上，$\operatorname{tr}\pi(x)$ 分别为 $2,-1,0$，于是公式逐类给出 $1,0,0$。范数等式同样可直接核对：

$$\|f\|_2^2=\frac16=\frac{1}{36}+\frac{1}{36}+2\left\|\frac{I_2}{6}\right\|_{\mathrm{HS}}^2.$$

二维矩阵同时恢复了标量字符遗漏的位置差别和相应的平方范数。

紧性在这里保证了有限维不可约模式及离散求和。对非紧的非交换群，正规表示的分解还可能出现连续参数和无限维表示，相应的积分分解涉及表示类的可测结构。由此，群上的 Fourier 分析从标量频率发展到算子值频率；Haar 测度、平移、卷积与谱分解仍然组织着这些公式。

**本章小结**

Haar 测度使群的平移能够进入积分。左 Haar 测度总是保持左平移，右平移与取逆则由模函数控制；在交换群和紧群上，模函数恒为 1。连续紧支撑函数的逼近把拓扑连续性传给 $L^p$ 范数，因而卷积正核可以在群上重现熟悉的平滑平均。

字符把群的乘法变成单位复数的乘法，是平移的标量频率。有限群与其对偶具有相同的点数，环面与整数格互为对偶，Euclidean 空间则通过内积与自身对偶。反

演和 Plancherel 公式中的常数由一对 Haar 测度共同确定；有限群上的平均必须配对偶群上的求和，环面上的概率积分则配整数格上的计数。

Pontryagin 对偶进一步说明，一个局部紧交换群能够由全部连续字符连同其拓扑恢复。非交换紧群中，所有一维字符只看到交换化后的信息，高维酉表示的矩阵系数补回其余频率。Peter–Weyl 展开把熟悉的正交 Fourier 系数推广为矩阵块，维数因子在正交关系和能量恒等式中同时出现。

## 习题

以下八题为本书自拟，分别考察平均投影、逼近方式、对偶拓扑、频率局部化与模型演化。函数和表示均取复值，概率与非负条件在题中另行指定；每题的测度归一化均随群给出。

**习题 I.1** (幂等概率与子群上的均匀分布)**.** 设 $F$ 为任意有限群，取计数测度，卷积按

$$(p*p)(x)=\sum_{y\in F}p(y)p(y^{-1}x)$$

定义。设 $p:F\to[0,\infty)$ 满足 $\sum_{x\in F}p(x)=1$。证明 $p*p=p$ 当且仅当存在子群 $H\le F$，使

$$p(x)=\frac{1}{|H|}\mathbf{1}_H(x)\quad(x\in F).$$

提示：先研究 $H=\{x:p(x)>0\}$ 的乘法闭性，再在 $p$ 达到最大值的点使用卷积等式。

解. 设 $p*p=p$，并令 $H=\{x\in F:p(x)>0\}$。总质量为一保证 $H\neq\varnothing$。若 $a,b\in H$，则卷积中的各项非负，取其中 $y=a$ 的一项，得到

$$p(ab)=\sum_{y\in F}p(y)p(y^{-1}ab)\ge p(a)p(b)>0.$$

因此 $ab\in H$，即 $H$ 对乘法封闭。

非空有限群子集若对乘法封闭，就已经是子群。为核实逆元条件，任取 $a\in H$。由于 $F$ 有限，$a$ 的阶为某个正整数 $r$，因而 $a^r=e$。乘法闭性给出 $e\in H$；若 $r>1$，还给出 $a^{-1}=a^{r-1}\in H$，若 $r=1$，则 $a=e$，逆元仍在 $H$。故 $H\le F$。

令 $M=\max_{x\in F}p(x)>0$，取 $x_0\in H$ 使 $p(x_0)=M$。在这个点使用幂等关系：

$$M=p(x_0)=\sum_{y\in H}p(y)p(y^{-1}x_0)\le M\sum_{y\in H}p(y)=M.$$

每个权重 $p(y)$ 都严格正。若某个 $p(y^{-1}x_0)<M$，整个加权和就会严格小于 $M$，与等式矛盾。所以

$$p(y^{-1}x_0)=M\quad(y\in H).$$

因为 $H$ 是子群且 $x_0\in H$，映射 $y\mapsto y^{-1}x_0$ 把 $H$ 双射到自身。这迫使 $p$ 在整个 $H$ 上恒等于 $M$。再由 $\sum p=1$ 得 $M=1/|H|$。

反过来，若 $p=|H|^{-1}\mathbf{1}_H$，则当 $x\in H$ 时，恰有 $|H|$ 个 $y\in H$ 满足 $y^{-1}x\in H$，故 $(p*p)(x)=|H|/|H|^2=p(x)$；当 $x\notin H$ 时，$y\in H$ 与 $y^{-1}x\in H$ 不可能同时成立，所以卷积为零，也等于 $p(x)$。

从概率的角度看，独立选取两个具有分布 $p$ 的群元素，其乘积的分布仍是 $p$，恰好对应某个子群上的均匀分布。证明中没有交换乘积的次序，因此结论也适用于非交换有限群。 □

**习题 I.2** (有限子群的平均投影)**.** 设 $G$ 为可数离散群，取计数测度，$H\subset G$ 为有限子群。定义

$$e_H=|H|^{-1}\mathbf{1}_H,\quad Pf=e_H*f\quad (f\in\ell^2(G)).$$

证明 $P$ 是 $\ell^2(G)$ 到闭子空间

$$M_H=\{\,f\in\ell^2(G):L_hf=f\ \text{对每个}\ h\in H\,\}$$

的正交投影。再取 $G=S_3$、$H=\{e,(12)\}$、$s=(23)$，证明 $e_H*\delta_s\neq\delta_s*e_H$，并由此说明 $P$ 未必与全部左平移交换。

*解.* 对任意 $f\in\ell^2(G)$，有有限和公式

$$Pf=\frac{1}{|H|}\sum_{h\in H}L_hf.$$

左平移是 $\ell^2$ 等距映射，故 $\|P\|\le 1$。对任意 $k\in H$，左乘 $k$ 把 $H$ 双射到自身，所以

$$L_kPf=\frac{1}{|H|}\sum_{h\in H}L_{kh}f=Pf.$$

因此 $Pf\in M_H$。反之，若 $f\in M_H$，则每个被平均项都等于 $f$，故 $Pf=f$。于是 $P^2=P$，且像恰为 $M_H$。它也是闭子空间，因为它等于有限个闭子空间 $\ker(L_h-I)$ 的交。

在内积 $\langle f,g\rangle=\sum_x f(x)\overline{g(x)}$ 中作换元 $x=hy$，得到 $L_h^*=L_{h^{-1}}$。取逆元也把 $H$ 双射到自身，因而

$$P^*=\frac{1}{|H|}\sum_{h\in H}L_{h^{-1}}=P.$$

对 $v\in M_H$，由 $Pv=v$ 得 $\langle f-Pf,v\rangle=\langle f,v\rangle-\langle f,Pv\rangle=0$，所以 $P$ 正是正交投影。

最后，$e_H*\delta_s$ 的支集为 $Hs$，$\delta_s*e_H$ 的支集为 $sH$。按置换从右向左作用的约定，

$$Hs=\{(23),(123)\},\quad sH=\{(23),(132)\},$$

故二者不同。又 $L_sf=\delta_s*f$，取 $f=\delta_e$ 即得 $PL_sf=e_H*\delta_s\neq\delta_s*e_H=L_sPf$。子群平均把函数变得对 $H$ 左不变，但这种不变性未必在任意左平移后仍保留。 □

**习题 I.3** (逼近恒等不作算子范数收敛)**.** 设 $e \in C_c(\mathbb{R})$ 非负且 $\int_{\mathbb{R}} e = 1$，在 $L^1(\mathbb{R})$ 上定义 $T_e f = e * f$。证明

$$\|T_e - I\|_{L^1 \to L^1} = 2.$$

由此说明：即使 $(e_n)$ 为定理 I.2.7 中 $G = \mathbb{R}$ 的核，$T_{e_n} f \to f$ 对每个固定 $f \in L^1$ 成立，$T_{e_n}$ 仍不在算子范数下趋于 $I$。

*解.* 由 $\|T_e\| \le \|e\|_1 = 1$，有 $\|T_e - I\| \le 2$。为取得反向估计，令

$$f_\delta = (2\delta)^{-1} \mathbf{1}_{[-\delta,\delta]} \quad (\delta > 0).$$

它非负且 $\|f_\delta\|_1 = 1$。函数 $u_\delta = e * f_\delta$ 也非负，由 Tonelli 得 $\int u_\delta = 1$，并且 $u_\delta(x) \le \|e\|_\infty$。对两个非负、积分同为一的函数，有

$$\|u_\delta - f_\delta\|_1 = 2 - 2\int_{\mathbb{R}} \min\{u_\delta, f_\delta\}\,\mathrm{d}x.$$

最小值只在 $[-\delta,\delta]$ 内可能非零，故

$$\int_{\mathbb{R}} \min\{u_\delta, f_\delta\}\,\mathrm{d}x \le \int_{-\delta}^{\delta} u_\delta(x)\,\mathrm{d}x \le 2\delta\|e\|_\infty.$$

因此 $\|(T_e - I)f_\delta\|_1 \ge 2 - 4\delta\|e\|_\infty$。令 $\delta \downarrow 0$，得 $\|T_e - I\| \ge 2$，与上界合并即得等号。

对每个 $e_n$ 都有这个等式。逐函数收敛先固定 $f$，再让核的尺度趋零；算子范数则允许对每个核另选一个质量更集中的 $f_\delta$。两种极限要求因此不同。 □

**习题 I.4** (子群的零化子)**.** 设 $G$ 为第二可数局部紧 Hausdorff 交换群，$H$ 为它的子群。定义

$$H^\perp = \{\chi \in \widehat{G} : \chi(h) = 1 \text{ 对每个 } h \in H\}.$$

1. 证明 $H^\perp$ 是 $\widehat{G}$ 的闭子群，并且 $H^\perp = (\overline{H})^\perp$。
2. 在正文给出的对偶识别下，分别计算

| $G$ | $H$ |
|---|---|
| $\mathbb{R}$ | $a\mathbb{Z} \quad (a > 0)$ |
| $\mathbb{Z}$ | $N\mathbb{Z} \quad (N \ge 1)$ |
| $\mathbb{T}$ | $\{0, 1/N, \dots, (N-1)/N\} \quad (N \ge 1)$ |

的 $H^\perp$。逐一验证：使全部 $\chi \in H^\perp$ 满足 $\chi(x) = 1$ 的 $x \in G$，恰好组成原来的 $H$。

*解.* 对固定 $h \in H$，求值 $\chi \mapsto \chi(h)$ 连续，所以

$$H^\perp = \bigcap_{h \in H} \{\chi : \chi(h) = 1\}$$

是闭集。两个在 $H$ 上等于 1 的字符，其乘积和逆也在 $H$ 上等于 1，故它是子群。若连续字符在 $H$ 上等于 1，则在 $\overline{H}$ 上也等于 1，这证明闭包等式。

在 $G=\mathbb{R}$ 上，频率 $\xi$ 属于 $(a\mathbb{Z})^{\perp}$，当且仅当 $e^{2\pi \mathrm{i} a\xi}=1$，即 $a\xi\in\mathbb{Z}$。因此

$$(a\mathbb{Z})^{\perp}=a^{-1}\mathbb{Z}.$$

要求这些频率在 $x$ 处都取值 $1$，只需且必须有 $e^{2\pi \mathrm{i} x/a}=1$，所以 $x\in a\mathbb{Z}$。

在 $G=\mathbb{Z}$ 上，频率参数 $\theta\in\mathbb{T}$ 必须满足 $N\theta=0$ 于 $\mathbb{T}$，于是

$$(N\mathbb{Z})^{\perp}=\{0,1/N,\dots,(N-1)/N\}\subset\mathbb{T}.$$

使这些字符全取值 $1$ 的整数 $n$，恰好满足 $e^{2\pi \mathrm{i} n/N}=1$，即 $N\mid n$。

最后，$G=\mathbb{T}$ 上的字符由整数 $n$ 标记。对题给子群，只需检查生成元 $1/N$，条件仍为 $e^{2\pi \mathrm{i} n/N}=1$，故

$$\{0,1/N,\dots,(N-1)/N\}^{\perp}=N\mathbb{Z}.$$

这些频率都在 $t\in\mathbb{T}$ 处取值 $1$，当且仅当 $Nt=0$ 于 $\mathbb{T}$，正好得到题给的 $N$ 个等分点。$N=1$ 时的平凡子群和整个整数群也包含在这些计算中。 □

**习题 I.5** (无理绕线的字符拉回)**.** 设 $\alpha\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$，定义连续同态

$$\Phi_\alpha:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{T}^2,\qquad \Phi_\alpha(t)=(t+\mathbb{Z},\alpha t+\mathbb{Z}).$$

1. 证明字符拉回 $\Phi_\alpha^{*}\chi=\chi\circ\Phi_\alpha$ 在对偶识别 $\widehat{\mathbb{T}^2}=\mathbb{Z}^2$、$\widehat{\mathbb{R}}=\mathbb{R}$ 下等于

$$(n,m)\longmapsto n+\alpha m.$$

   说明它是单射。

2. 用抽屉原理证明 $\mathbb{Z}+\alpha\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，进而证明 $\Phi_\alpha^{*}$ 虽连续且单射，却不是到其像的拓扑同构。

3. 证明 $\{n\alpha+\mathbb{Z}:n\in\mathbb{Z}\}$ 在 $\mathbb{T}$ 中稠密，并据此证明 $\Phi_\alpha(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{T}^2$ 中稠密。

解. $\mathbb{T}^2$ 上标号为 $(n,m)$ 的字符是 $\chi_{n,m}(s,t)=e^{2\pi \mathrm{i}(ns+mt)}$，因此

$$(\chi_{n,m}\circ\Phi_\alpha)(t)=e^{2\pi \mathrm{i}(n+\alpha m)t}.$$

若 $n+\alpha m=0$ 且 $m\neq0$，则 $\alpha=-n/m$ 为有理数，矛盾；若 $m=0$，则 $n=0$。所以拉回映射单射。

对任意整数 $Q\geq2$，把 $[0,1)$ 分成 $Q$ 个半开等长区间。$0,\alpha,\dots,Q\alpha$ 的 $Q+1$ 个小数部分中，必有两个落在同一区间。因此存在整数 $m,n$，满足

$$1\leq|m|\leq Q,\qquad 0<|n+m\alpha|<1/Q.$$

严格正性来自 $\alpha$ 的无理性。换号后可使 $h=n+m\alpha\in(0,1/Q)$。给定 $x\in\mathbb{R}$，选整数 $k$ 使 $|x-kh|\leq h/2$，则 $kh\in\mathbb{Z}+\alpha\mathbb{Z}$。令 $Q\to\infty$，便得到这个子群的稠密性。

$\mathbb{Z}^2$ 是离散空间，所以从它出发的拉回映射连续。其像包含任意小的非零元素，故在 $\mathbb{R}$ 的子空间拓扑下，零点不是孤立点；而 $\mathbb{Z}^2$ 的零点是孤立的。因此逆映射不连续，拉回并非拓扑嵌入。

再看整数转动轨道。对任意 $\theta \in [0,1)$ 和上述 $h \in (0, 1/Q)$，取 $k = \lfloor \theta/h \rfloor$。于是

$$0 \le \theta - kh < h < 1/Q, \qquad kh + \mathbb{Z} = km\alpha + \mathbb{Z}.$$

所以整数倍 $\alpha$ 的轨道能逼近圆周上每个点。最后，给定 $(s+\mathbb{Z}, t+\mathbb{Z}) \in \mathbb{T}^2$，取实数 $r = s + n$，其中 $n \in \mathbb{Z}$。$\Phi_\alpha(r)$ 的第一坐标恰为 $s+\mathbb{Z}$，第二坐标为 $\alpha s + n\alpha + \mathbb{Z}$，可由刚证明的圆周稠密性任意接近 $t+\mathbb{Z}$。这就证明了绕线像的稠密性。 □

**习题 I.6** (有限群的不确定性估计)**.** 设 $F$ 为具有 $N$ 个元素的有限交换群，采用 $\hat{f}(\chi) = N^{-1}\sum_{x\in F} f(x)\overline{\chi(x)}$。对非零函数 $f : F \to \mathbb{C}$，令

$$s = |\{x : f(x) \neq 0\}|, \qquad t = |\{\chi : \hat{f}(\chi) \neq 0\}|.$$

证明 $st \ge N$。若 $H \le F$ 是任意子群，定义

$$H^\perp = \{\, \chi \in \widehat{F} : \chi(h) = 1 \text{ 对所有} h \in H \,\}.$$

求 $\widehat{\mathbf{1}_H}$，并由此证明这个下界可以取到等号。

*解.* 以归一化计数测度计算范数。Cauchy–Schwarz 给出

$$|\hat{f}(\chi)| \le \frac{1}{N}\sum_{x : f(x)\neq 0} |f(x)| \le \sqrt{\frac{s}{N}}\,\|f\|_2.$$

再用定理 I.4.2 的 Parseval 恒等式，得到

$$\|f\|_2^2 = \sum_{\chi : \hat{f}(\chi)\neq 0} |\hat{f}(\chi)|^2 \le t\|\hat{f}\|_\infty^2 \le \frac{st}{N}\|f\|_2^2.$$

因 $f \neq 0$，可以约去正数 $\|f\|_2^2$，于是 $st \ge N$。

若字符在 $H$ 上恒等于一，$\widehat{\mathbf{1}_H}(\chi) = |H|/N$。否则选 $h_0 \in H$ 使 $\chi(h_0) \neq 1$，对 $H$ 上的和作平移，便得该系数为零。因此

$$\widehat{\mathbf{1}_H}(\chi) = \frac{|H|}{N}\mathbf{1}_{H^\perp}(\chi).$$

引理 I.4.1 说明 $H$ 上的平凡字符在 $F$ 上恰有 $N/|H|$ 个延拓，即 $|H^\perp| = N/|H|$。取 $f = \mathbf{1}_H$，便有 $s = |H|$、$t = N/|H|$，从而 $st = N$。特别地，单点质量具有全部频率，常函数只有零频率，两者也都取到等号。 □

**习题 I.7** (周期采样与频率混叠)**.** 设 $h \in C(\mathbb{T};\mathbb{C})$，其 Fourier 系数满足 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} |\hat h(k)| < \infty$。取整数 $M \ge 0$，令 $N = 2M+1$，并对 $-M \le r \le M$ 定义采样系数

$$c_N(r) = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} h(j/N)\, e^{-2\pi \mathrm{i} r j/N}, \quad p_N(t) = \sum_{r=-M}^{M} c_N(r)\, e^{2\pi \mathrm{i} r t}.$$

证明

$$c_N(r) = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} \hat h(r+\ell N), \qquad p_N(j/N) = h(j/N),$$

并证明误差界

$$\|h - p_N\|_{\infty} \le 2 \sum_{|k|>M} |\hat h(k)|.$$

说明 $h(t) = e^{2\pi \mathrm{i} N t}$ 的采样数据为何与常函数 $1$ 相同；再对 $h \in C^2(\mathbb{T})$、$M \ge 1$，由上述误差界导出一个 $O(M^{-1})$ 的定量上界。

*解.* 绝对一致反演允许将 $h(j/N)$ 展开后交换求和。有限几何级数给出

$$\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi \mathrm{i}(k-r)j/N} = \begin{cases} 1, & N \mid (k-r), \\ 0, & N \nmid (k-r). \end{cases}$$

所以 $c_N(r) = \sum_{\ell} \hat h(r+\ell N)$。整数区间 $[-M, M]$ 中恰好有 $N$ 个数，构成模 $N$ 的全部余数代表；对有限向量 $(h(j/N))_{j}$ 使用有限群反演，就得到 $p_N(j/N) = h(j/N)$。

将 $h - p_N$ 分成原来被舍弃的高频和折回低频的高频，得到

$$h(t) - p_N(t) = \sum_{|k|>M} \hat h(k) e^{2\pi \mathrm{i} k t} - \sum_{r=-M}^{M}\sum_{\ell\neq 0} \hat h(r+\ell N) e^{2\pi \mathrm{i} r t}.$$

每个 $|k| > M$ 恰好在第二个双重和中出现一次。因此两项的一致范数均不超过 $\sum_{|k|>M}|\hat h(k)|$，得所需误差界。

对 $h(t) = e^{2\pi \mathrm{i} N t}$，每个采样点上 $h(j/N) = 1$，故 $c_N(0) = 1$，其余系数为零，插值函数是常函数 $p_N = 1$。不同的整数频率在有限采样下合并到同一剩余类，这就是此处的频率混叠。

若 $h \in C^2(\mathbb{T})$，周期性消去两次分部积分的端点项，对 $k \neq 0$ 有

$$\hat h(k) = \frac{\widehat{h''}(k)}{(2\pi \mathrm{i} k)^2}, \qquad |\hat h(k)| \le \frac{\|h''\|_{L^1(\mathbb{T})}}{4\pi^2 k^2}.$$

这也保证了题设的绝对可和性。利用 $\sum_{k>M} k^{-2} \le \int_{M}^{\infty} x^{-2}\,\mathrm{d}x = 1/M$，得到

$$\|h - p_N\|_{\infty} \le \frac{\|h''\|_{L^1(\mathbb{T})}}{\pi^2 M}.$$

□

**习题 I.8** (圆柱上周期振荡的消散)**.** 在 $G=\mathbb{R}\times\mathbb{T}$ 上取 Lebesgue 测度与归一化圆周测度的乘积。对 $f\in L^2(G;\mathbb{C})$、$\tau\ge 0$，由乘积 Plancherel 变换定义

$$\widehat{S_\tau f}(\xi,k)=e^{-4\pi^2\tau(\xi^2+k^2)}\hat f(\xi,k).$$

定义周期方向的平均

$$(Pf)(x,t)=\int_0^1 f(x,s)\,\mathrm{d}s.$$

证明 $P$ 是到与 $t$ 无关的函数所成闭子空间的正交投影，且 $S_\tau$ 构成 $L^2(G)$ 上的强连续压缩半群。对 $\tau>0$ 证明

$$\|S_\tau f-S_\tau Pf\|_2\le e^{-4\pi^2\tau}\|f-Pf\|_2.$$

再证明每个固定 $\tau>0$ 下的系数 $e^{-4\pi^2\tau}$ 最优，并说明 $S_\tau Pf$ 对应怎样的一维演化。

解. 由 Fubini，几乎所有 $x$ 对应的切片属于 $L^2(\mathbb{T})$。Cauchy–Schwarz 给出

$$\int_{\mathbb{R}}\left|\int_0^1 f(x,s)\,\mathrm{d}s\right|^2\mathrm{d}x\le\|f\|_2^2,$$

所以 $P$ 定义良好且为压缩映射。它的输出与 $t$ 无关，重复平均不改变它。对任意 $g(x,t)=g_0(x)$、$g_0\in L^2(\mathbb{R})$，Fubini 与 Cauchy–Schwarz 给出 $\langle f-Pf,g\rangle=0$，故 $P$ 是所述正交投影；该子空间因是连续投影的像而闭。

在分离变量函数上直接计算，$\widehat{Pf}(\xi,k)=\mathbf{1}_{\{0\}}(k)\hat f(\xi,k)$。两侧算子在 $L^2$ 中连续，故由稠密性，这个式子对所有 $f$ 成立。半群乘子在 $\tau=0$ 为一，两个时间的乘子相乘就是两时间之和的乘子，且模不超过一，因此 $S_0=I$、$S_{\tau+\sigma}=S_\tau S_\sigma$、$\|S_\tau\|\le 1$。控制收敛给出

$$\|S_\tau f-f\|_2^2=\sum_{k}\int_{\mathbb{R}}|e^{-4\pi^2\tau(\xi^2+k^2)}-1|^2|\hat f(\xi,k)|^2\,\mathrm{d}\xi\longrightarrow 0$$

当 $\tau\downarrow 0$；半群性进一步给出任意非负时间处的强连续性。

由于 $I-P$ 恰好去掉 $k=0$ 的频率，Parseval 给出

$$\begin{aligned}\|S_\tau(f-Pf)\|_2^2&=\sum_{k\neq 0}\int_{\mathbb{R}}e^{-8\pi^2\tau(\xi^2+k^2)}|\hat f(\xi,k)|^2\,\mathrm{d}\xi\\&\le e^{-8\pi^2\tau}\|f-Pf\|_2^2.\end{aligned}$$

开平方即得估计。为证明最优性，令 $\delta>0$，用满射性选 $f_\delta$ 满足

$$\hat f_\delta(\xi,k)=(2\delta)^{-1/2}\mathbf{1}_{[-\delta,\delta]}(\xi)\mathbf{1}_{\{1\}}(k).$$

则 $Pf_\delta=0$、$\|f_\delta\|_2=1$，而

$$\|S_\tau f_\delta\|_2^2=e^{-8\pi^2\tau}\frac{1}{2\delta}\int_{-\delta}^{\delta}e^{-8\pi^2\tau\xi^2}\,\mathrm{d}\xi\longrightarrow e^{-8\pi^2\tau}$$

当 $\delta\downarrow 0$。因此任何更小的统一系数都会在某个 $f_\delta$ 上失败。

最后，$Pf(x,t)=g_0(x)$ 的频率只在 $k=0$，此时乘子变为 $e^{-4\pi^2\tau\xi^2}$。所以 $S_\tau Pf$ 与 $t$ 无关，恰好是 $g_0$ 在实轴上按热方程 $\partial_\tau u=\partial_x^2 u$ 演化的结果。圆柱上的非零周期频率一致指数衰减，剩下的零周期模式继续沿非紧的实轴扩散。 □

# 后记

回望本卷，许多证明都在做同一件具体的事：先选择一个能够保存的信息，再让其余部分趋于极限。Fourier 截断保存频率，能量估计保存范数，紧性保存收敛子列，弱形式则保存分部积分关系。选择不同，得到的解类与收敛意义也不同；它们不能只凭同一个形式公式彼此替换。

表示公式、唯一性与正则性回答不同的问题。一条积分公式可以构造解，能量估计说明同一数据是否还允许其他解，正则性则使积分意义的方程重新具有经典导数。算子的定义域又把这些性质同边界条件联系起来。沿着这些联系，经典解、弱解、分布解和半群解成为观察同一个方程的不同方式。

高阶调和分析把这种联系推进到尺度与几何。局部核估计需要在许多频带上求和，曲率带来的衰减需要与波包的集中相比较，相位又把奇性的位置与传播方向连接起来。继续研究限制问题或微局部分析时，可以沿正文所列文献追踪这些构造，观察每一层尺度怎样传递已有的估计。

合上本卷之前，可以重做三组问题。先从高斯函数推导 Fourier 变换、热核与逼近恒等，检查三种推导中的常数是否一致；再把一个 Dirichlet 问题分别写成能量极小化、双线性型和弱方程，指出存在、唯一与正则性各用了什么；最后选择一个乘子或振荡核，先作缩放分析，再判断绝对可积、抵消与曲率分别提供哪一种估计。这些问题覆盖的页数不多，却能检验是否真正连接起了本卷的方法。

后续道路会逐渐分开。非线性方程需要更多紧性、稳定性和解的选择原则；调和分析需要更精细的局部化、几何分解与端点技巧；谱论与微局部分析还要认真处理无界算子和相空间传播。特殊函数的显式计算在这些方向中仍然有用，但它们通常只是模型，不能代替一般估计。

一本教材留下的不应只有一串可引用的结果。更希望留下的是一些可以自己检查的动作：写出测试函数，算一次尺度，追踪一个边界项，尝试删去一条假设，再找出失败的位置。当一个新问题没有现成公式时，这些动作往往就是开始证明的地方。

R. EverStarine
2026 年 10 月 11 日

# 参考文献


[1] A. Ambrosetti. Critical points and nonlinear variational problems. Mémoires de la Société Mathématique de France, Nouvelle série 49. Société mathématique de France, 1992. doi: 10.24033/msmf.362. url: https://www.numdam.org/article/MSMF_1992_2_49__1_0.pdf.

[2] S. Axler. Measure, Integration & Real Analysis. Vol. 282. Graduate Texts in Mathematics. Cham: Springer, 2020. isbn: 9783030331429. doi: 10.1007/978-3-030-33143-6.

[3] S. Axler, P. Bourdon and W. Ramey. Harmonic Function Theory. 2nd ed. Vol. 137. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 2001. isbn: 9780387952185. doi: 10.1007/978-1-4757-8137-3. url: https://www.axler.net/HFT.pdf.

[4] M. Benedicks. "The support of functions and distributions with a spectral gap". In: Mathematica Scandinavica 55 (1984), pp. 285–309. doi: 10.7146/math.scand.a-12082.

[5] J. Bennett, A. Carbery and T. Tao. "On the multilinear restriction and Kakeya conjectures". In: Acta Mathematica 196.2 (2006), pp. 261–302. doi: 10.1007/s11511-006-0006-4.

[6] J. Bourgain and C. Demeter. "The Proof of the $\ell^2$ Decoupling Conjecture". In: Annals of Mathematics 182.1 (2015), pp. 351–389. doi: 10.4007/annals.2015.182.1.9.

[7] H. Brezis. Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations. Universitext. New York: Springer, 2011. isbn: 9780387709130. doi: 10.1007/978-0-387-70914-7.

[8] B. Dacorogna. Direct Methods in the Calculus of Variations. 2nd ed. Vol. 78. Applied Mathematical Sciences. Springer, 2008. isbn: 9780387357799. doi: 10.1007/978-0-387-55249-1.

[9] C. Demeter. Fourier Restriction, Decoupling, and Applications. Vol. 184. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 2020. isbn: 9781108499705. doi: 10.1017/9781108584401.

[10] J. J. Duistermaat and L. Hörmander. "Fourier Integral Operators. II". In: Acta Mathematica 128 (1972), pp. 183–269. doi: 10.1007/BF02392165. url: https://archive.ymsc.tsinghua.edu.cn/pacm_download/117/6131-11511_2006_Article_BF02392165.pdf.

[11] J. Duoandikoetxea. Fourier Analysis. Trans. by D. Cruz-Uribe. Vol. 29. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2001. isbn: 9780821821725. doi: 10.1090/gsm/029.

[12] L. Evans. Partial Differential Equations. 2nd ed. Vol. 19. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2010. isbn: 9780821849743. doi: 10.1090/gsm/019.

[13] C. Fefferman. "The multiplier problem for the ball". In: Annals of Mathematics. 2nd ser. 94.2 (1971), pp. 330–336. doi: 10.2307/1970864. url: https://web.ma.utexas.edu/users/tc/M393C-F10/SolutionsF10/Fefferman-BallMultiplierKakeya.pdf.

[14] G. B. Folland. A Course in Abstract Harmonic Analysis. 2nd ed. CRC Press, 2016. doi: 10.1201/b19172.

[15] G. B. Folland and A. Sitaram. "The Uncertainty Principle: A Mathematical Survey". In: The Journal of Fourier Analysis and Applications 3.3 (1997), pp. 207–238. doi: 10.1007/bf02649110.

[16] D. Gilbarg and N. S. Trudinger. Elliptic Partial Differential Equations of Second Order. 2nd ed. Classics in Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer, 2001. isbn: 9783540411604. doi: 10.1007/978-3-642-61798-0.

[17] L. Grafakos. "Estimates for Maximal Singular Integrals". In: Colloquium Mathematicum 96.2 (2003), pp. 167–177. doi: 10.4064/cm96-2-2.

[18] L. Grafakos. Classical Fourier Analysis. 3rd ed. Vol. 249. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2014. isbn: 9781493911936. doi: 10.1007/978-1-4939-1194-3.

[19] L. Grafakos. Modern Fourier Analysis. 3rd ed. Vol. 250. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2014. isbn: 9781493912292. doi: 10.1007/978-1-4939-1230-8.

[20] L. Guth. “A Restriction Estimate Using Polynomial Partitioning”. In: Journal of the American Mathematical Society 29.2 (2016), pp. 371–413. doi: 10.1090/jams827.

[21] J. Heinonen, T. Kilpeläinen and O. Martio. Nonlinear Potential Theory of Degenerate Elliptic Equations. Mineola, NY: Dover Publications, 2006. isbn: 9780486450506.

[22] L. Hörmander. The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis. 2nd ed. Classics in Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer, 2003. isbn: 9783540006626. doi: 10.1007/978-3-642-61497-2.

[23] L. Hörmander. The Analysis of Linear Partial Differential Operators III: Pseudo-Differential Operators. Classics in Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. isbn: 9783540499374. doi: 10.1007/978-3-540-49938-1.

[24] L. Hörmander. The Analysis of Linear Partial Differential Operators IV: Fourier Integral Operators. Classics in Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer, 2009. isbn: 9783642001178. doi: 10.1007/978-3-642-00136-9.

[25] J. K. Hunter and B. Nachtergaele. Applied Analysis. World Scientific, 2001. isbn: 9789810241919. doi: 10.1142/4319. url: https://www.math.ucdavis.edu/~hunter/book/pdfbook.html.

[26] F. John. Partial Differential Equations. 4th ed. Vol. 1. Applied Mathematical Sciences. Springer, 1991. isbn: 9780387906096.

[27] M. Keel and T. Tao. “Endpoint Strichartz estimates”. In: American Journal of Mathematics 120.5 (1998), pp. 955–980. doi: 10.1353/ajm.1998.0039.

[28] S. N. Kruzhkov. “First order quasilinear equations in several independent variables”. In: Mathematics of the USSR-Sbornik 10.2 (1970), pp. 217–243. doi: 10.1070/SM1970v010n02ABEH002156. url: https://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3372&what=fullteng.

[29] D. Li and K. Zhang. “A Note on the Harnack Inequality for Elliptic Equations in Divergence Form”. In: Proceedings of the American Mathematical Society 145.1 (2017), pp. 135–137. doi: 10.1090/proc/13174. url: https://arxiv.org/abs/1901.06128.

[30] P.-L. Lions. “The Concentration-Compactness Principle in the Calculus of Variations. The Locally Compact Case, Part 1”. In: Annales de l’Institut Henri Poincaré C, Analyse non linéaire 1.2 (1984), pp. 109–145. doi: 10.1016/S0294-1449(16)30428-0.

[31] P.-L. Lions. “The Concentration-Compactness Principle in the Calculus of Variations. The Limit Case, Part 2”. In: Revista Matemática Iberoamericana 1.2 (1985), pp. 45–121. doi: 10.4171/rmi/12.

[32] F. W. J. Olver, A. B. Olde Daalhuis, D. W. Lozier, B. I. Schneider, R. F. Boisvert, C. W. Clark, B. R. Miller, B. V. Saunders, H. S. Cohl and M. A. McClain, eds. NIST Digital Library of Mathematical Functions. Version Release 1.2.7. National Institute of Standards and Technology. June 15, 2026. url: https://dlmf.nist.gov/.

[33] A. Pazy. Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations. Vol. 44. Applied Mathematical Sciences. Springer New York, 1983. isbn: 9780387908458. doi: 10.1007/978-1-4612-5561-1.

[34] B. Ricaud and B. Torrésani. “A Survey of Uncertainty Principles and Some Signal Processing Applications”. In: Advances in Computational Mathematics 40.3 (2014), pp. 629–650. doi: 10.1007/s10444-013-9323-2.

[35] W. Rudin. Functional Analysis. 2nd ed. McGraw-Hill, 1991. isbn: 9780070542365.

[36] R. E. Showalter. Monotone Operators in Banach Space and Nonlinear Partial Differential Equations. Vol. 49. Mathematical Surveys and Monographs. American Mathematical Society, 1997. doi: 10.1090/surv/049. url: https://sites.science.oregonstate.edu/~show/docs/ch2.pdf.

[37] C. D. Sogge. Fourier Integrals in Classical Analysis. 2nd ed. Vol. 210. Cambridge Tracts in Mathematics. Cambridge University Press, 2017. isbn: 9781107120075. doi: 10.1017/9781316341186.

[38] E. M. Stein. Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions. Vol. 30. Princeton Mathematical Series. Princeton University Press, 1970. isbn: 9781400883882. doi: 10.1515/9781400883882.

[39] E. M. Stein. Harmonic Analysis: Real-Variable Methods, Orthogonality, and Oscillatory Integrals. Vol. 43. Princeton Mathematical Series. Princeton University Press, 1993. isbn: 9780691032160. doi: 10.1515/9781400883929.

[40] E. M. Stein and R. Shakarchi. Fourier Analysis: An Introduction. Vol. 1. Princeton Lectures in Analysis. Princeton University Press, 2003. isbn: 9780691113845.

[41] W. A. Strauss. Partial Differential Equations: An Introduction. 2nd ed. Wiley, 2008. isbn: 9780470054567. doi: 10.1002/9780470054567.

[42] T. Tao. Nonlinear Dispersive Equations: Local and Global Analysis. Vol. 106. CBMS Regional Conference Series in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2006. isbn: 9780821841433. doi: 10.1090/cbms/106.

[43] M. E. Taylor. Partial Differential Equations I: Basic Theory. 2nd ed. Vol. 115. Applied Mathematical Sciences. Springer New York, 2011. isbn: 9781441970558. doi: 10.1007/978-1-4419-7055-8.

[44] G. Teschl. Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems. Vol. 140. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2012. isbn: 9780821883280. url: https://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ode/ode.pdf.

[45] H. Triebel. Theory of Function Spaces. Vol. 78. Monographs in Mathematics. Basel: Birkhäuser, 1983. isbn: 9783764313814. doi: 10.1007/978-3-0346-0416-1.

[46] L. W. Tu. An Introduction to Manifolds. 2nd ed. Universitext. Springer New York, 2011. isbn: 9781441973993. doi: 10.1007/978-1-4419-7400-6.

[47] A. Zygmund. Trigonometric Series. 3rd ed. Cambridge Mathematical Library. Volumes I and II combined; with a foreword by Robert A. Fefferman. Cambridge University Press, 2002. isbn: 9780521890533. doi: 10.1017/CBO9781316036587.

[48] 郭炜超, 赵国平, 赵威任. “双线性 Fourier 乘子在模空间中的正交性”. In: 中国科学：数学 48.10 (2018), pp. 1289–1302. doi: 10.1360/N012017-00137.

# 中文索引


Arzelà–Ascoli 定理 59

半连续算子 1118
伴随算子 296
半线性方程 23
爆破 43
保正性 343
Benedicks 定理 605
Bennett–Carbery–Tao 多线性限制定理 793
Bernstein 逼近定理 107
Bernstein 不等式 123
Bernstein 多项式 108
Besov 空间 564
Bessel 不等式 77
Bessel 方程 862
Bessel 位势空间 679
Beta 函数 864
闭流形 819
变常数公式 53
变量倍增 246
变形引理 402
边值问题 24
标准正交基 78
标准正交系 77
逼近恒等 147, 1143
Bochner 平方可积空间 983
Bochner–Riesz 平均 743
波前集 1076
Brouwer 不动点定理 1115
Browder–Minty 定理 1122
不可约 1161
无黏 Burgers 方程 236

$C^1$ 边界 12
$C^1$ 曲面 11
Caccioppoli 不等式 443
采样定理 206
Calderón–Zygmund 分解 503
Calderón–Zygmund 算子 509
参数逆 1070
Carathéodory 条件 1101
Carleson 定理 97
Céa 引理 421
Cesàro 平均 86
测试函数 26
超双曲型 264
差商 433
Chebyshev 多项式 115
Chebyshev 交错定理 116
尺度函数 571
初值条件 24
初值问题 24
次线性算子 477

d'Alembert 公式 272
单纯剖分 1113
单调收敛定理 22
单调算子 1118
单模群 1136
De Giorgi 迭代 1094
De Giorgi–Nash–Moser 理论 1101
等度连续性 60
典范关系 650
调和函数 352
Liouville 定理 356
调和函数强最大值原理 353
叠加原理 28
第二变分 385
第二类 Bessel 函数 868
递减重排 472

定向 15
Dini 判据 88
Dirac 测度 187
Dirichlet 边界条件 24
Dirichlet 核 79
Dirichlet–Jordan 定理 83
Dirichlet 能量 390
第一变分 382
第一类 Bessel 函数 863
冻结系数 451
Donoho–Stark 不等式 608
Duhamel 原理 273
对合 1141
对偶格 213
对偶群 1147
多重指标 22
多分辨分析 574

二进极大函数 467
二进区间 571
Euler 方法 59
Euler–Poisson–Darboux 方程 311
Euler 折线 59

反函数定理 8
反常积分 20
方向导数 5
法向导数 13
Fefferman 球乘子定理 754
非特征曲线 229
非退化驻点 629
非齐次方程 23
非中心极大函数 466
非自治方程 38
Fejér 定理 88
Fejér 核 85
分布函数 469
分离边界条件 293
分离变量法 291
Fourier 变换 137
Fourier 乘子 662
Fourier 乘子算子 170
Fourier 反演公式 151
Fourier 级数 77
Fourier 限制估计 700
Fourier 系数 77
Fréchet 可微 6
Fréchet 空间 180
Fréchet 微分 6
Fubini 定理 22
符号渐近展开 1069
符号类 1060
负阶 Sobolev 空间 414

Gagliardo–Nirenberg 插值不等式 1041
Gamma 函数 212
高阶连续模 127
Gårding 不等式 426
Gâteaux 导数 381
Gâteaux 可微 381
Gauss 核 149
Gauss 散度定理 13
格 213
格 $\theta$ 级数 214
Gibbs 现象 95
共振 276
Green 第二公式 14
Green 第一公式 14
Green 函数 296
Gronwall 不等式 38
惯性 253

Haar 小波 571
Haar 系数 571
Hadamard 三线引理 484
Hamilton–Jacobi 方程 238
Hamilton 向量场 1083
含参变量积分 18
含参量积分 18
Hankel 变换 873
Hardy 不确定性定理 602
Hardy–Littlewood 极大函数 465

Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式 543
Harnack 不等式 354
Hausdorff 测度 12
Hausdorff–Young 不等式 167
Hedberg 估计 542
Heisenberg 不等式 591
横截性 784
Hermite 多项式 893
Hermite 函数 183
Hesse 矩阵 7
合同变换 253
Hilbert 变换 498
Hilbert–Schmidt 算子 1061
Hille–Yosida 定理 968
Hodge Laplace 算子 848
Hölder 空间 448
Hörmander 乘子定理 673
换元公式 10
缓增分布 185
混叠 207
混合范数 1002
Huygens 原理 314

IMS 局部化恒等式 1044

Jackson 定理 121
Jackson 核 119
Jacobi 行列式 6
Jacobi 矩阵 6
几乎正交性 554
降维法 312
渐近稳定 63
交错点组 116
基本解 191
基本区域体积 213
基本解矩阵 50
激波 237
极大截断 516
解耦定理 802
阶数 22
解析族 485
积分号下求导 19
紧算子 298
紧映射 1115
紧预解式 843
经典符号 1083
经典解 26
镜像法 371
紧开拓扑 1147
极小化列 1040
集中函数 1033
John–Nirenberg 不等式 929
卷积 143
卷积定理 146
局部消失 1033
局部一致 Lipschitz 条件 39
局部紧群 1134
矩阵指数 49
矩阵系数 1161

$K$ 泛函 490
Khintchine 不等式 555
Kirchhoff 公式 313
Knapp 例子 704
控制收敛定理 19
Kružkov 熵 244
$k$ 维 Jacobi 因子 11

Lagrange 恒等式 294
Laplace–Beltrami 算子 825
Laplace 算子 9
Laplace 预解公式 966
Lax–Milgram 定理 418
Lax 熵条件 245
Legendre 多项式 902
Leibniz 积分公式 20
链式法则 7
连续可微 6
连续模 105
连续谱 848
连续依赖 281
连续性方程 234

零化子 615
Lions 质量三分法 1034
Liouville 公式 52
离散 Fourier 变换 615, 1152
Littlewood–Paley 不等式 557
Littlewood–Paley 投影 551
流映射 54
Loomis–Whitney 不等式 785
Lorentz 空间 473
轮廓 1050
Lyapunov 函数 63
Lyapunov 稳定 63

Marcinkiewicz 插值定理 478
Mihlin 乘子定理 669
Minty 方法 1120
模平移质量紧性 1033
模函数 1136
Morse 引理 630
Moser 迭代 1094
母小波 571
Muckenhoupt 权 942

能量解 282
能量密度 278
能量通量 279
Neumann 边界条件 24
Newton 势 361
逆函数定理 8
逆逼近定理 123
拟线性方程 23
拟线性椭圆方程 1102

Palais–Smale 条件 400
抛物边界 340
抛物能量空间 983
抛物最大值原理 341
抛物型 257
Parseval 恒等式 78
Peano 存在定理 60
偏导数 5
偏微分方程 22
Picard–Lindelöf 定理 40
平方函数 555
平方可积原子 933
平衡点 62
平均值性质 352
平面 Green 定理 15
频率局部化 325
Plancherel 定理 159
$p$-Laplace 算子 1104
Poisson 公式 316
Poisson 核 89
Poisson 求和公式 203
$p$-调和函数 1104

齐次非退化相位 649
强解 26
强连续半群 347, 956
齐次方程 23
齐次分布 188
齐次 Sobolev 空间 1011
球面平均 310
球谐函数 909
球谐加法公式 913
全微分 6
全局解 42
曲面积分 12
群代数 1141
群上的 Fourier 变换 1148
群卷积 1139

Rankine–Hugoniot 条件 237
热半群 344
热核 209
Riemann–Lebesgue 引理 80
Riemann 体积测度 820
Riemann 问题 241
Riemann $\zeta$ 函数 212
Riesz 变换 521
Riesz 势 539
Riesz–Thorin 插值 167
Robin 边界条件 24

弱导数 26
弱解 26
弱 $L^p$ 空间 470
弱型估计 471

散度 9
散度型算子 424
三线引理 165
Schauder 不动点定理 1116
Schauder 估计 451
Schrödinger 可容许对 1004
Schur 检验 646
Schwartz 函数 179
Schwartz 空间 179
色散 326
上解 46
熵解 243
山路定理 403
生成元 347, 958
适当支撑 1064
时间弱导数 983
守恒律 240
守恒律弱解 241
双特征曲线 1083
双曲型 255
双线性型 416
输运方程 226
Sobolev 空间 26
Sperner 标号 1114
Sperner 引理 1113
Stein–Tomas 定理 718
Stokes 公式 17
Strichartz 估计 327
Sturm–Liouville 特征值问题 293
强制性 1118

Taylor 公式 7
特征变量 271
特征常微分方程 228
特征超曲面 252
特征曲线 228
特征余向量 252
特征坐标 262
$\theta$ 函数 210
调和共轭 524
调制 138
梯度 9
Tonelli 定理 22
通量 12
Triebel–Lizorkin 空间 561
凸熵与熵通量 243
退化相位 780
拓扑群 1134
椭圆 1070
椭圆型 255
图像范数 961

van der Corput 引理 626

外单位法向 13
完备正交系 78
完全非线性方程 23
伪局部性 1066
伪微分算子 1064
符号 191
微分同胚 8
微局部光滑 1076
温和分布 185
温和解 978
无限阶磨光符号 1069

下解 46
线性偏微分方程 23
限制弱型估计 475
消失黏性法 245
协方差矩阵 597
谐振子 895
行波 272
稀疏波 242
旋度 15

雅可比行列式 6
延迟基本解 320

严格单调算子 1118
严格 Lyapunov 函数 63
严格双曲 256
演化矩阵 50
演化映射 57
演化族 991
压缩半群 348, 957
依赖区域 277
隐函数定理 8
影响区域 277
一致椭圆 255
Yosida 逼近 969
酉算子 160
酉表示 1161
有界变差函数 80
有界平均振荡空间 519
Young 卷积不等式 144
右平移 1138
原子 Hardy 空间 933
预解集 966
预解式 843, 966

障碍问题 1127
展开激波 243
正逼近恒等 86
正定 63
正交投影 79
直接逼近定理 119
质量次临界 1042
质量分裂 1034
指数稳定 63
重心细分 1114
周期卷积 80
周期化 202
主值 363
驻波 272
主部 23
主符号 251, 1083
驻相公式 634
主值积分 498
自伴算子 296
自对偶 208
自相关函数 614
自对偶格 215
字符 1144
分离点 1146
自然边界条件 387
自治方程 38
最大解 42
最佳逼近 106
最佳逼近误差 106
左 Haar 测度 1135
左量子化 1060
左平移 1138

# 外文索引


$C^1$ boundary 12
$C^1$ surface 11

adjoint operator 296
aliasing 207
almost orthogonality 554
alternating set 116
analytic family 485
annihilator 615
approximate identity 147, 1143
Arzelà–Ascoli theorem 59
asymptotic expansion of symbols 1069
asymptotically stable 63
atomic Hardy space 933
autocorrelation function 614
autonomous equation 38

barycentric subdivision 1114
Benedicks theorem 605
Bennett–Carbery–Tao multilinear restriction theorem 793
Bernstein approximation theorem 107
Bernstein inequality 123
Bernstein polynomial 108
Besov space 564
Bessel equation 862
Bessel function of the first kind 863
Bessel function of the second kind 868
Bessel potential space 679
Bessel's inequality 77
best approximation 106
best approximation error 106
beta function 864
bicharacteristic curve 1083
bilinear form 416
blow-up 43
Bochner space of square-integrable functions 983
Bochner–Riesz means 743
boundary value problem 24
bounded mean oscillation 519
Brouwer fixed point theorem 1115
Browder–Minty theorem 1122

Caccioppoli inequality 443
Calderón–Zygmund decomposition 503
Calderón–Zygmund operator 509
canonical relation 650
Carathéodory condition 1101
Carleson's theorem 97
Cesàro mean 86
chain rule 7
change of variables formula 10
character 1144
characteristic coordinates 262
characteristic covector 252
characteristic curve 228
characteristic hypersurface 252
characteristic ordinary differential equation 228
characteristic variables 271
Chebyshev alternation theorem 116
Chebyshev polynomial 115
classical solution 26
classical symbol 1083
closed manifold 819
coercivity 1118
compact map 1115
compact operator 298
compact resolvent 843

compact-open topology 1147
complete orthonormal system 78
concentration function 1033
congruence transformation 253
conservation law 240
continuity equation 234
continuous dependence 281
continuous spectrum 848
continuously differentiable 6
contraction semigroup 348, 957
convex entropy and entropy flux 243
convolution 143
convolution on a group 1139
convolution theorem 146
covariance matrix 597
covolume 213
curl 15
Céa's lemma 421

d'Alembert's formula 272
De Giorgi iteration 1094
De Giorgi–Nash–Moser theory 1101
decoupling theorem 802
decreasing rearrangement 472
deformation lemma 402
degenerate phase 780
dichotomy 1034
diffeomorphism 8
difference quotient 433
differentiation under the integral sign 19
Dini's criterion 88
Dirac measure 187
direct approximation theorem 119
directional derivative 5
Dirichlet boundary condition 24
Dirichlet energy 390
Dirichlet kernel 79
Dirichlet–Jordan theorem 83
discrete Fourier transform 615, 1152
dispersion 326
distribution function 469
divergence 9
divergence-form operator 424
domain of dependence 277
domain of influence 277
dominated convergence theorem 19
Donoho–Stark inequality 608
doubling of variables 246
dual group 1147
dual lattice 213
Duhamel's principle 273
dyadic interval 571
dyadic maximal function 467

elliptic 255, 1070
energy density 278
energy flux 279
energy solution 282
entropy solution 243
equicontinuity 60
equilibrium point 62
Euler method 59
Euler polygonal approximation 59
Euler–Poisson–Darboux equation 311
evolution family 991
evolution map 57
evolution matrix 50
expansion shock 243
exponentially stable 63

Fefferman ball multiplier theorem 754
Fejér kernel 85
Fejér's theorem 88
first variation 382
flow map 54
flux 12
Fourier coefficient 77
Fourier inversion formula 151
Fourier multiplier 662
Fourier multiplier operator 170
Fourier restriction estimate 700

Fourier series 77
Fourier transform 137
Fourier transform on a group 1148
freezing coefficients 451
frequency localization 325
Fréchet differentiable 6
Fréchet differential 6
Fréchet space 180
Fubini's theorem 22
fully nonlinear equation 23
function of bounded variation 80
fundamental matrix 50
fundamental solution 191

Gagliardo–Nirenberg interpolation inequality 1041
gamma function 212
Gauss divergence theorem 13
Gaussian kernel 149
generator 347, 958
Gibbs phenomenon 95
global solution 42
gradient 9
graph norm 961
Green function 296
Green's first identity 14
Green's second identity 14
Green's theorem in the plane 15
Gronwall inequality 38
group algebra 1141
Gâteaux derivative 381
Gâteaux differentiable 381
Gårding inequality 426

Haar coefficient 571
Haar wavelet 571
Hadamard three-lines lemma 484
Hamilton vector field 1083
Hamilton–Jacobi equation 238
Hankel transform 873
Hardy uncertainty theorem 602
Hardy–Littlewood maximal function 465
Hardy–Littlewood–Sobolev inequality 543
harmonic conjugate 524
harmonic function 352
harmonic oscillator 895
Harnack's inequality 354
Hausdorff measure 12
Hausdorff–Young inequality 167
heat kernel 209
heat semigroup 344
Hedberg inequality 542
Heisenberg inequality 591
hemicontinuous operator 1118
Hermite functions 183
Hermite polynomial 893
Hessian matrix 7
higher order modulus of smoothness 127
Hilbert transform 498
Hilbert–Schmidt operator 1061
Hille–Yosida theorem 968
Hodge Laplacian 848
homogeneous distribution 188
homogeneous equation 23
homogeneous nondegenerate phase 649
homogeneous Sobolev space 1011
Huygens' principle 314
hyperbolic 255
Hölder space 448
Hörmander multiplier theorem 673

implicit function theorem 8
improper integral 20
IMS localization formula 1044
inertia 253
inhomogeneous equation 23
initial condition 24
initial value problem 24

inverse approximation theorem 123
inverse function theorem 8
inviscid Burgers equation 236
involution 1141
irreducible 1161

Jackson kernel 119
Jackson's theorem 121
Jacobian determinant 6
Jacobian matrix 6
John–Nirenberg inequality 929

k-dimensional Jacobian 11
K-functional 490
Khintchine inequality 555
Kirchhoff's formula 313
Knapp example 704
Kružkov entropy 244

L2 atom 933
Lagrange identity 294
Laplace operator 9
Laplace resolvent formula 966
Laplace–Beltrami operator 825
lattice 213
lattice theta series 214
Lax entropy condition 245
Lax–Milgram theorem 418
left Haar measure 1135
left quantization 1060
left translation 1138
Legendre polynomial 902
Leibniz integral rule 20
linear partial differential equation 23
Lions concentration-compactness trichotomy 1034
Liouville formula 52
Liouville's theorem for harmonic functions 356
Littlewood–Paley inequality 557
Littlewood–Paley projection 551
locally compact group 1134
locally uniform Lipschitz condition 39
Loomis–Whitney inequality 785
Lorentz space 473
Lyapunov function 63
Lyapunov stable 63

Marcinkiewicz interpolation theorem 478
mass-subcritical 1042
matrix coefficient 1161
matrix exponential 49
maximal solution 42
maximal truncation 516
mean-value property 352
method of descent 312
method of images 371
microlocally smooth 1076
Mihlin multiplier theorem 669
mild solution 978
minimizing sequence 1040
Minty's method 1120
mixed norm 1002
modular function 1136
modulation 138
modulus of continuity 105
monotone convergence theorem 22
monotone operator 1118
Morse lemma 630
Moser iteration 1094
mother wavelet 571
mountain pass theorem 403
Muckenhoupt weight 942
multi-index 22
multiresolution analysis 574

natural boundary condition 387
negative-order Sobolev space 414
Neumann boundary condition 24
Newtonian potential 361
nonautonomous equation 38
noncharacteristic curve 229

nondegenerate critical point 629
normal derivative 13

obstacle problem 1127
order 22
orientation 15
orthogonal projection 79
orthonormal basis 78
orthonormal system 77
outward unit normal 13

p-harmonic function 1104
p-Laplace operator 1104
Palais–Smale condition 400
parabolic 257
parabolic boundary 340
parabolic energy space 983
parabolic maximum principle 341
parameter integral 18
parametrix 1070
Parseval's identity 78
partial derivative 5
partial differential equation 22
Peano existence theorem 60
periodic convolution 80
periodization 202
Picard–Lindelöf theorem 40
Plancherel's theorem 159
Poisson kernel 89
Poisson summation formula 203
Poisson's formula for the wave equation 316
positive approximate identity 86
positive definite 63
positivity preservation 343
principal part 23
principal symbol 251, 1083
principal value 363
principal value integral 498
profile 1050
proper support 1064

pseudodifferential operator 1064
pseudolocality 1066

quasilinear elliptic equation 1102
quasilinear equation 23

Rankine–Hugoniot condition 237
rarefaction wave 242
resolvent 843, 966
resolvent set 966
resonance 276
restricted weak type estimate 475
retarded fundamental solution 320
Riemann problem 241
Riemann zeta function 212
Riemann–Lebesgue lemma 80
Riemannian volume measure 820
Riesz potential 539
Riesz transform 521
Riesz–Thorin interpolation 167
right translation 1138
Robin boundary condition 24

sampling theorem 206
scaling function 571
Schauder estimate 451
Schauder fixed point theorem 1116
Schrödinger admissible pair 1004
Schur test 646
Schwartz function 179
Schwartz space 179
second variation 385
self-adjoint operator 296
self-dual 208
self-dual lattice 215
semilinear equation 23
separate points 1146
separated boundary conditions 293
separation of variables 291
shock wave 237
simplicial subdivision 1113
smoothing symbol 1069

Sobolev space 26
Sperner labeling 1114
Sperner lemma 1113
spherical harmonic 909
spherical harmonic addition formula 913
spherical mean 310
square function 555
standing wave 272
stationary phase formula 634
Stein–Tomas theorem 718
Stokes' theorem 17
Strichartz estimates 327
strict Lyapunov function 63
strictly hyperbolic 256
strictly monotone operator 1118
strong maximum principle for harmonic functions 353
strong solution 26
strongly continuous semigroup 347, 956
Sturm–Liouville eigenvalue problem 293
sublinear operator 477
subsolution 46
superposition principle 28
supersolution 46
surface integral 12
symbol 191
symbol class 1060

Taylor formula 7
tempered distribution 185
test function 26
theta function 210
three-lines lemma 165
tightness up to translations 1033
Tonelli's theorem 22
topological group 1134
total differential 6
transport equation 226
transversality 784
traveling wave 272
Triebel–Lizorkin space 561

ultrahyperbolic 264
uncentered maximal function 466
uniformly elliptic 255
unimodular group 1136
unitary operator 160
unitary representation 1161

van der Corput lemma 626
vanishing 1033
vanishing viscosity method 245
variation-of-constants formula 53

wave front set 1076
weak derivative 26
weak Lp space 470
weak solution 26
weak solution of a conservation law 241
weak time derivative 983
weak type estimate 471

Yosida approximation 969
Young's convolution inequality 144

# 符号索引


$D_v f$：沿向量 $v$ 的方向导数 5
$\partial_j f$：第 $j$ 个偏导数 5
$Df(a)$：映射在一点的 Fréchet 微分 6
$C^k(U;\mathbb{R}^m)$：具有连续偏导数直到 $k$ 阶的映射类 6
$D^2u$：实值函数的 Hesse 矩阵 7
$\nabla u$：实值函数的梯度 9
$\operatorname{div} X$：向量场的散度 9
$\Delta u$：Laplace 算子，取各坐标二阶偏导数之和 9
$\mathrm{d}S$：曲面面积元 12
$\mathrm{d}\ell$：曲线弧长元 12
$\operatorname{curl} F$：三维向量场的旋度 15
$\partial^\alpha u$：多重指标对应的偏导数 22
$C_c^\infty(\Omega)$：光滑紧支集测试函数空间 26
$W^{k,p}(\Omega)$：Sobolev 空间 26
$H^1(\Omega)$：$W^{1,2}(\Omega)$ 26
$H_0^1(\Omega)$：光滑紧支集函数在 $H^1$ 中的闭包 27
$\Phi_t$：自治速度场的流映射 54
$\mathbb{T}$：单位周期圆周 77
$e_k$：圆周上的指数函数 77
$\hat{f}(k)$：周期函数的 Fourier 系数 77
$S_N f$：Fourier 级数的对称部分和 79
$D_N$：Dirichlet 核 80
$F_N$：Fejér 核 85
$\sigma_N f$：Fourier 级数的 Cesàro 平均 86
$P_r$：圆周 Poisson 核 89
$H^1(\mathbb{T})$：具有平方可积周期弱导数的空间 93
$\mathcal{P}_n$：次数不超过 $n$ 的代数多项式空间 104
$\mathcal{T}_n$：次数不超过 $n$ 的三角多项式空间 104
$\omega_f$：函数的连续模 105
$E_n(f)$：代数多项式一致最佳逼近误差 106
$\mathcal{E}_n(f)$：三角多项式一致最佳逼近误差 106
$T_n$：第一类 Chebyshev 多项式 115
$J_m$：Jackson 核 119
$\omega_r(f,\delta)$：周期函数的高阶连续模 127
$\mathcal{F}f = \hat{f}$：欧氏空间 Fourier 变换 137
$\check{g}$：正号 Fourier 积分 137
$\tau_h f$：平移，$\tau_h f(x) = f(x-h)$ 138
$M_\eta$：调制算子 138
$f * g$：欧氏空间卷积 143
$G_\varepsilon$：单位质量 Gauss 核 149
$P_t$：欧氏空间 Poisson 核 149
$\mathcal{F}_2$：平方可积函数的 Fourier 变换 160
$T_m$：符号为 $m$ 的 Fourier 乘子算子 170
$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$：Schwartz 测试函数空间 179
$p_m$：Schwartz 空间的递增半范数 179
$h_n$：归一化 Hermite 函数 183
$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$：温和（缓增）分布空间 185
$\delta_a$：位于 $a$ 的 Dirac 测度 187
$\mathcal{P}f$：单位周期的周期化函数 202
$\text{Ш}$：单位整数格点测度 203
$K_t$：圆周热核 209
$\vartheta(t)$：实参数 Jacobi $\theta$ 级数 210
$r_d(m)$：有序整数平方和的表示数 211
$\zeta(s)$：实数 $s>1$ 上的 Riemann zeta 级数 212
$\Gamma(a)$：正实参数 Gamma 积分 212
$\Lambda^*$：对偶格 213
$v(\Lambda)$：格的基本区域体积 213
$\Theta_\Lambda$：全秩格的 $\theta$ 级数 214
$X(t;s,a)$：从时刻 $s$、位置 $a$ 出发的轨道 230

$J(t;s,a)$：流对初始位置的 Jacobi 行列式 233
$p(z,\xi)$：二阶算子的几何主符号 251
$S_c(t)$：一维波方程的初速度传播算子 273
$E(t)$：波动方程的总能量 279
$L^2(I, w\,\mathrm{d}x)$：区间上的加权平方可积空间 294
$M_r h$：半径为 $r$ 的球面平均 311
$S(t)$：全空间热半群 344
$Nf$：Newton 势 361
$G_\Omega(x,y)$：Dirichlet Green 函数 365
$P_B(x,y)$：球的 Poisson 核 368
$P_H(x,y')$：半空间 Poisson 核 370
$Mf$：Hardy–Littlewood 中心极大函数 465
$M_{\mathcal{D}} f$：二进极大函数 467
$d_f(t)$：函数的分布函数 469
$f^*(s)$：递减重排 474
$Hf$：Hilbert 变换 498
$R_j f$：第 $j$ 个 Riesz 变换 521
$I_\alpha f$：Riesz 势 539
$\Delta_j f$：Littlewood–Paley 频率投影 551
$Sf$：Littlewood–Paley 平方函数 555
$F^s_{p,2}$：平方求和的 Triebel–Lizorkin 空间 561
$B^s_{p,q}$：非齐次 Besov 空间 564
$F^s_{p,q}$：非齐次 Triebel–Lizorkin 空间 564
$I_{j,k}$：尺度为 $2^{-j}$ 的二进区间 571
$h_{j,k}$：标准化 Haar 小波 571
$E_j$：尺度 $2^{-j}$ 上的二进平均投影 572
$V_j$：尺度 $2^{-j}$ 上的分段常数空间 572
$W_j$：第 $j$ 层 Haar 细节空间 574
$D_j = E_{j+1} - E_j$：Haar 细节投影 574
$Rf$：曲面 Fourier 限制 700
$Eg$：曲面延拓算子 704
$B^\delta_R f$：Bochner–Riesz 平均 743
$K_\delta$：单位半径 Bochner–Riesz 核 743
$J_\nu(r)$：第一类 Bessel 函数 863
$Y_\nu(r)$：第二类 Bessel 函数 868
$\mathcal{H}_\nu$：以 $r\,\mathrm{d}r$ 为测度的 Hankel 变换 873
$\tilde{h}_n$：谐振子尺度的 Hermite 函数 894
$P_n(t)$：满足 $P_n(1)=1$ 的 Legendre 多项式 904
BMO：有界平均振荡空间，按模常数解释 927
$H^1_{\mathrm{at}}$：原子 Hardy 空间 933
$[w]_{A_p}$：Muckenhoupt 权常数 942
$\|x\|_A$：生成元的图像范数 961
$\rho(A)$：闭算子的预解集 966
$R_\lambda = (\lambda I - A)^{-1}$：预解式 966
$A_\lambda = \lambda^2(\lambda I - A)^{-1} - \lambda I$：Yosida 逼近 969
$L^q_t L^r_x$：先取空间范数、再取时间范数的混合空间 1002
$\dot{H}^\sigma$：齐次 Sobolev 空间 1011
$S^m_{1,0}$：阶为 $m$ 的符号类 1060
$a(x,D)$：符号 $a$ 的左量子化 1060
$\mathrm{WF}(u)$：分布的波前集 1076
$\mathrm{Char}(A)$：伪微分算子的非椭圆方向集合 1081
$H_p$：主符号的 Hamilton 向量场 1083
$\Delta$：由 $\mu(Ea) = \Delta(a)\mu(E)$ 规定的模函数 1136
$L_a, R_a$：群上的左、右平移 1138
$f * g$：关于左 Haar 测度的群卷积 1140
$\widehat{G}$：局部紧交换群的对偶群 1144